

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامسٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۱۷ اگست ۲۰۲۶

عنوان

۱	ابتدائی معلومات	۱	۵
۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۱.۱	۶
۱۳	محدود، خطوط اور بڑھوتری	۱.۲	۷
۲۷	تفاعل	۱.۳	۸
۴۴	ترسیم کی منتقلی	۱.۴	۹
۶۰	تکوینیاتی تفاعل	۱.۵	۱۰
۷۹	حدود اور استمرار	۲	۱۱
۷۹	تبدیلی کی شرح اور حد	۲.۱	۱۲
۹۳	حد تلاش کرنے کے قواعد	۲.۲	۱۳
۱۰۴	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۲.۳	۱۴
۱۲۱	تصور حد کی توسیع	۲.۴	۱۵
۱۳۸	استمرار	۲.۵	۱۶
۱۵۴	مماسی خط	۲.۶	۱۷
۱۶۷	تفرق	۳	۱۸
۱۶۷	تفاعل کا تفرق	۳.۱	۱۹
۱۸۵	قواعد تفرق	۳.۲	۲۰
۲۰۲	تبدیلی کی شرح	۳.۳	۲۱
۲۱۷	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق	۳.۴	۲۲
۲۳۵	زنجیری قاعدہ	۳.۵	۲۳
۲۴۹	خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۳.۶	۲۴
۲۶۲	دیگر شرح تبدیلی	۳.۷	۲۵
۲۷۵	تفرق کا استعمال	۴	۲۶
۲۷۵	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۴.۱	۲۷
۲۸۷	مسئلہ اوسط قیمت	۴.۲	۲۸
۳۰۰	مقامی انتہائی قیمتوں کی یک رتبی تفرقی پر کھ	۴.۳	۲۹

۳۰۸	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا	۴.۴	۳۰
۳۲۵	$x \rightarrow \infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء	۴.۵	۳۱
۳۳۷	بہترین بنانا	۴.۶	۳۲
۳۶۸	خط بندی اور تفرقات	۴.۷	۳۳
۳۸۷	ترکیب نیوٹن	۴.۸	۳۴
۳۹۷	تکمل	۵	۳۵
۳۹۷	غیر قطعی کمالات	۵.۱	۳۶
۴۰۸	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی	۵.۲	۳۷
۴۲۱	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق	۵.۳	۳۸
۴۳۱	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ	۵.۴	۳۹
۴۴۸	ریمان مجموعے اور قطعی کمالات	۵.۵	۴۰
۴۷۱	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ	۵.۶	۴۱
۴۸۶	بنیادی مسئلہ	۵.۷	۴۲
۵۰۳	قطعی تکمل میں بدل	۵.۸	۴۳
۵۰۸	اعدادی تکمل	۵.۹	۴۴
۵۲۵	تکمل کا استعمال	۶	۴۵
۵۲۵	مخفیات کے تقرب	۶.۱	۴۶
۵۳۸	تکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش	۶.۲	۴۷
۵۴۵	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا	۶.۳	۴۸
۵۵۸	تکلی چھلے	۶.۴	۴۹
۵۶۸	مستوی مخفیات کی لمبائیاں	۶.۵	۵۰
۵۷۸	سطح طواف کا رقبہ	۶.۶	۵۱
۵۸۸	معیار اثر اور مرکز کمیت	۶.۷	۵۲
۶۰۴	کام	۶.۸	۵۳
۶۱۶	فشار سیال اور قوت سیال	۶.۹	۵۴
۶۲۴	بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال	۶.۱۰	۵۵
۵۲۵	دیباچہ	۵۶	
۵۲۵	میری پہلی کتاب کا دیباچہ	۵۷	
۶۳۷	ماورائی تفاعل	۷	۵۸
۶۳۸	الٹ تفاعل اور ان کے تفارق	۷.۱	۵۹
۶۵۳	قدرتی لوگار تھم	۷.۲	۶۰
۶۶۷	قوت نمائی تفاعل	۷.۳	۶۱
۶۷۹	$\log_a x$ اور a^x	۷.۴	۶۲
۶۸۹	افزائش اور تنزل	۷.۵	۶۳

۷۰۱	قاعدہ لھوئیٹا	۷۰۶	۶۳
۷۱۴	اضافی شرح نمو	۷۰۷	۶۵
۷۲۳	الٹ ٹیکنیاتی تفاعل	۷۰۸	۶۶
۷۳۸	الٹ ٹیکنیاتی تفاعل کے تفرق؛ مکمل	۷۰۹	۶۷
۷۵۲	بدلولی تفاعل	۷۱۰	۶۸
۷۶۹	یک رتبی تفرقی مساوات	۷۱۱	۶۹
۷۸۶	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان	۷۱۲	۷۰
۷۹۵	تکمل کے طریقے	۸	۷۱
۷۹۵	تکمل کے بنیادی کلیات	۸.۱	۷۲
۸۰۷	تکمل بالخصوص	۸.۲	۷۳
۸۲۰	جزوی کسر	۸.۳	۷۴
۸۳۳	ٹیکنیاتی بدل	۸.۴	۷۵
۸۴۲	جدول تکمل اور کمپیوٹر	۸.۵	۷۶
۸۵۶	غیر مناسب تکمل	۸.۶	۷۷
۸۷۷	لا متناہی تسلسل	۹	۷۸
۸۷۷	اعدادی ترتیب کی حد	۹.۱	۷۹
۸۹۳	ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۲	۸۰
۹۰۱	سوالات	۹.۳	۸۱
۹۰۶	لا متناہی تسلسل	۹.۴	۸۲
۹۲۲	غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا تکمیلی پرکھ	۹.۵	۸۳
۹۳۱	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	۹.۶	۸۴
۹۴۰	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	۹.۷	۸۵
۹۴۹	بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۸	۸۶
۹۶۱	طافتی تسلسل	۹.۹	۸۷
۹۷۶	ٹیلر اور مکلارن تسلسل	۹.۱۰	۸۸
۹۸۴	ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۱	۸۹
۱۰۰۰	طافتی تسلسل کے استعمال	۹.۱۲	۹۰
۱۰۱۷	محزوطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰	۹۱
۱۰۱۷	محزوطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۱	۹۲
۱۰۳۷	سنگ لے لحاظ سے محزوط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۲	۹۳
۱۰۴۵	دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۳	۹۴
۱۰۵۶	مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۴	۹۵
۱۰۶۹	احصاء اور مقدار معلوم منحنیات	۱۰.۵	۹۶
۱۰۸۱	قطبی محدود	۱۰.۶	۹۷
۱۰۹۰	قطبی محدود میں ترسیم	۱۰.۷	۹۸

۱۰.۸	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۹۹
۱۰.۹	قطبی محدود میں عمل	۱۰۰
۱۱	سمتیات اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۰۱
۱۱.۱	مستوی میں سمتیات	۱۰۲
۱۱.۲	کار تیزی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات	۱۰۳
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۰۳
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۰۵
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۰۶
۱۱.۶	تنگی اور مربع سطحیں	۱۰۷
۱۱.۷	تنگی اور کروی محدود	۱۰۸
۱۲	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۰۹
۱۲.۱	سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنيات	۱۱۰
۱۲.۲	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۱۱
۱۲.۳	لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۱۲
۱۲.۴	اختنا، مروڑ اور TNB چوکھٹ	۱۱۳
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۱۳
۱۳	کثیر المتغير تفاعل اور جزوی تفارق	۱۱۵
۱۳.۱	کثیر متغيرات کے تفاعل	۱۱۶
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۱۷
۱۳.۳	جزوی تفارق	۱۱۸
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۱۹
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۲۰
۱۳.۶	پابند متغيرات کے تفاعل کے جزوی تفرق	۱۲۱
۱۳.۷	رخی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۲۲
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۲۳
۱۳.۹	لیگرنج ضاربین	۱۲۳
۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۲۵
۱۴	تکمل باکشرٹ	۱۲۶
۱۴.۱	دوہرا تکملات	۱۲۷
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کیت	۱۲۸
۱۴.۳	دوہرا تکملات کا قطبی روپ	۱۲۹
۱۴.۴	کار تیزی محدود میں تہرا تکمل	۱۳۰
۱۴.۵	تعین بعد میں کیت اور معیار اثر	۱۳۱
۱۴.۶	تنگی اور کروی محدود میں تہرا تکمل	۱۳۲
۱۴.۷	تکملات باکشرٹ میں بدل	۱۳۳

۱۵۱۵	۱۵	سستی میدان میں مکمل	۱۳۳
۱۵۱۵	۱۵.۱	لکیری مکمل	۱۳۵
۱۵۲۵	۱۵.۲	سستی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۳۶
۱۵۳۰	۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بھائی میدان	۱۳۷
۱۵۵۲	۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۳۸
۱۵۷۲	۱۵.۵	سطی رقبہ اور سطی مکملات	۱۳۹
۱۵۹۰	۱۵.۶	مقدار معلوم سطحیں	۱۴۰
۱۶۰۷	۱۵.۷	مسئلہ شوکس	۱۴۱
۱۶۲۳	۱۵.۸	مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ	۱۴۲
۱۶۵۶		ضمیمہ	۱۴۳
۱۶۵۷	۱	ریاضیاتی ترغیب	۱۴۳
۱۶۶۳	ب	تحدیدی مسائل کے ثبوت	۱۴۵
۱۶۶۹	ج	مخلوط اعداد	۱۴۶
۱۶۸۵	و	سمن کا ایک تہائی کا قاعدہ	۱۴۷
۱۶۸۷	ھ	کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال کے کا پائیدار روپ	۱۴۸
۱۶۹۱	و	کثیر استعمال حدود	۱۴۹
۱۶۹۳	ز	جزئی تقسیم کا قانون برائے سستی ضرب	۱۵۰
۱۶۹۷	ح	مقاطع اور کریمر کا قاعدہ	۱۵۱
۱۷۰۹	ط	مسئلہ پور اور مسئلہ بڑھوتری	۱۵۲
۱۷۱۵	ی	مکملات کا مختصر جدول	۱۵۳
۱۷۲۷		جوابات	۱۵۴
۱۷۲۹		اشاریہ	۱۵۵

۱۵۷ یہ کتاب اس امید سے لکھی گئی ہے کہ ایک دن اردو زبان میں انجینئری پڑھائی جائے گی۔ اس کتاب کا مکمل ہونا اس سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ طبیعیات کے طلبہ کے لئے بھی یہ کتاب مفید ثابت ہوگی۔ ۱۵۸

۱۵۹ اس کتاب کو Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دیا گیا ہے۔ اشکال pgfplots اور gnuplots کی مدد سے بنائے گئے ہیں۔ درج ذیل کتاب کو سامنے رکھتے اس کو لکھا گیا ہے

Calculus and Analytic Geometry
George B. Thomas, Jr
Ross L. Finney

جبکہ اردو اصطلاحات چننے میں درج ذیل لغت سے استفادہ کیا گیا۔

<http://www.urduenglishdictionary.org>
<http://www.nlpd.gov.pk/lughat>

آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچائیں اور کتاب میں غلطیوں کی نشاندہی میرے برقی پتہ پر کریں۔ میری تمام کتابوں کی مکمل Xelatex معلومات

<https://www.github.com/khalidyousofzai>

۱۶۰ سے حاصل کی جاسکتی ہیں جنہیں آپ مکمل اختیار کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ طلبہ و طالبات اس کتاب سے استفادہ ہوں گے۔

۱۶۱ خالد خان پوسفرئی

۱۶۲ ۳۰ مارچ ۲۰۲۰ء

میری پہلی کتاب کا دیباچہ

- ۱۷۳ گزشتہ چند برسوں سے حکومت پاکستان اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
- ۱۷۵ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام انگریزی زبان میں رائج ہے۔ دنیا میں تحقیقی کام کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہی چھپتا ہے۔ انگریزی زبان میں ہر موضوع پر لا تعداد کتابیں پائی جاتی ہیں جن سے طلبہ و طالبات استفادہ کر سکتے ہیں۔
- ۱۷۸ ہمارے ملک میں طلبہ و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد بنیادی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتی ہے۔ ان کے لئے انگریزی زبان میں موجود مواد سے استفادہ کرنا تو ایک طرف، انگریزی زبان از خود ایک رکاوٹ کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے۔ یہ طلبہ و طالبات ذہین ہونے کے باوجود آگے بڑھنے اور قوم و ملک کی بھر پور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے طلبہ و طالبات کو اردو زبان میں نصاب کی اچھی کتابیں درکار ہیں۔ ہم نے قومی سطح پر ایسا کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔
- ۱۸۱ میں برسوں تک اس صورت حال کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہا۔ کچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرے لئے اردو میں ایک صفحہ بھی لکھنا ناممکن تھا۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنی اس کمزوری کو کتاب نہ لکھنے کا جو اذیتنا سے انکار کر دیا اور یوں یہ کتاب وجود میں آئی۔
- ۱۸۳ یہ کتاب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے لئے نہایت آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب میں استعمال ممکن کی الفاظ ہی استعمال کئے جائیں۔ جہاں ایسے الفاظ موجود نہ تھے وہاں روزمرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔ ممکنہ اصطلاحات کی چٹائی کے وقت اس بات کا دہان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مضامین میں بھی ممکن ہو۔
- ۱۸۷ کتاب میں بین الاقوامی نظام اکائی استعمال کی گئی ہے۔ اہم متغیرات کی علامتیں وہی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظام تعلیم کی نصابی کتابوں میں رائج ہیں۔ یوں اردو میں لکھی اس کتاب اور انگریزی میں اسی مضمون پر لکھی کتاب پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو ساتھ کام کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔
- ۱۸۹ یہ کتاب Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دی گئی ہے۔ یہ کتاب خطِ جمیل نوری نستعلیق میں لکھی گئی ہے۔
- ۱۹۰ امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک دن خالصتاً اردو زبان میں انجینئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اردو زبان میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی مکمل نصاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔
- ۱۹۲ اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچانے میں مدد دیں اور انہیں جہاں اس کتاب میں غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی میری برقیاتی پتہ khalidyousafzai@comsats.edu.pk پر کریں۔ میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔

- ۱۹۳ میں یہاں عائشہ فاروق اور ان کے والد فاروق اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کتاب کو بار بار پڑھا اور مجھے مجبور کرتے رہے کہ میں اپنی اردو بہتر کروں۔ میں ڈاکٹر نعمان جعفری کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے کتاب کی تکنیکی اصطلاح کرنے میں مدد کی۔ حراخان اور ان کی والدہ عزرا برلاس نے مل کے کتاب کو درست کرنے میں مدد کی۔ یہاں میں اپنے شاگرد فیصل خان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے تکنیکی اصطلاحات چننے میں میری مدد کی۔
- ۱۹۴ میں یہاں کامیٹ یونیورسٹی اور ہائیر ایجوکیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ایسی سرگرمیاں ممکن ہوئیں۔

۱۹۸ خالد خان یوسفزئی

۱۹۹ ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۱ء

۲۰۰ باب ۱

۲۰۱ ابتدائی معلومات

۲۰۲ اس باب میں ان معلومات کو پیش کیا گیا ہے جنہیں جاننے ہوئے احصاء کو سمجھا جاسکتا ہے۔

۲۰۳ ۱.۱ حقیقی اعداد اور حقیقی خط

۲۰۴ اس حصہ میں حقیقی اعداد، عدم مساوات، وقفہ اور مطلق قیمتوں پر غور کیا جائے گا۔

۲۰۵ حقیقی اعداد اور حقیقی خط

۲۰۶ احصاء کا بیشتر حصہ حقیقی عددی نظام کے خواص پر مبنی ہے۔ حقیقی اعداد اودہ اعداد ہیں جنہیں اعشاری صورت میں لکھنا ممکن ہو، مثلاً:

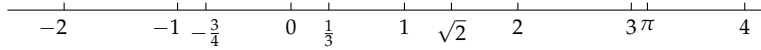
$$-\frac{3}{4} = -0.75000 \dots$$

$$\frac{1}{3} = 0.33333 \dots$$

$$\sqrt{2} = 1.4142 \dots$$

۲۰۷ جہاں ہندسوں کا ہمیشہ تک چلتے رہنے کو نقطوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔

۲۰۸ حقیقی اعداد کو لکیر پر بطور نقطے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ اس لکیر کو حقیقی خط کہتے ہیں۔



۲۰۹

realnumbers'
realline'

۲۱۰ $\mathbb{R}$ کی علامت حقیقی عددی نظام یا، اس کے مترادف، حقیقی خط کو ظاہر کرتی ہے۔

۲۱۱ حقیقی اعداد کے خواص

۲۱۲ حقیقی اعداد کے خواص تین گروہوں میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں: الجبرائی خواص، ترتیبی خواص، اور کاملیت۔ الجبرائی خواص کہتے ہیں کہ حساب کے عمومی قواعد کے تحت حقیقی اعداد کو جمع، تفریق، ضرب اور (ماسوائے 0 سے) تقسیم کرتے ہوئے مزید حقیقی اعداد پیدا کیے جاسکتے ہیں۔ آپ کبھی بھی 0 سے تقسیم نہیں کر سکتے۔

۲۱۵ قواعد برائے عدم مساوات

۲۱۶ اگر a, b, c حقیقی اعداد ہوں، تب درج ذیل ہوں گے۔

۲۱۷ $a + c < b + c \iff a < b$ ۱.

۲۱۸ $a - c < b - c \iff a < b$ ۲.

۲۱۹ $ac < bc \iff a < b \text{ } c > 0$ ۳.

۲۲۰ $-b < -a \iff a < b$ خصوصی صورت: $bc < ac \iff a < b \text{ } c < 0$ ۴.

۲۲۱ $\frac{1}{a} > 0 \iff a > 0$ ۵.

۲۲۲ ۶. اگر a اور b دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ $\frac{1}{b} < \frac{1}{a} \iff a < b$

۲۲۳ درج بالا میں $a < b \iff a + c < b + c$ کہتا ہے کہ اگر a کی قیمت سے کم ہو تب اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ $a + c$ کی قیمت $b + c$ کی قیمت سے کم ہوگی۔ دھیان رہے کہ عدم مساوات کو مثبت عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات اپنی صورت برقرار رکھتی ہے جبکہ اس کو منفی عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات کی علامت الٹ ہو جاتی ہے۔

۲۲۶ حقیقی عددی نظام کی کاملیت زیادہ گہری خاصیت ہے جس کی درست تعریف مشکل ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی اعداد کی تعداد اتنی ہے کہ یہ حقیقی خط کو مکمل کر پاتے ہیں، یعنی، حقیقی خط پر کوئی ”سوراخ“ یا ”درز“ نہیں پایا جاتا۔ احصاء کے کئی مسکوں کا دار و مدار حقیقی عددی نظام کے مکمل ہونے پر ہے۔ کاملیت کا موضوع زیادہ اعلیٰ حساب کا حصہ ہے اور اس پر مزید بحث نہیں کی جائے گی۔

۲۲۹ $\mathbb{R}$ کا ذیلی سلسلہ

۲۳۰ ہم حقیقی اعداد کے تین خصوصی ذیلی سلسلوں کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔

۲۳۱ ۱. قدرتی اعداد، یعنی 1، 2، 3، 4، ...

۲۳۲ ۲. عدد صحیح، یعنی 0، 1، 2، 3، ...

۳. **ناطق اعداد**^۵ یعنی وہ اعداد جنہیں کسر $\frac{m}{n}$ کی صورت میں لکھنا ممکن ہو جہاں m اور n عدد صحیح ہیں اور n غیر صفر $n \neq 0$ ہے۔ اس کی مثالیں درج ذیل ہیں۔

$$\frac{1}{3}, \quad -\frac{4}{9}, \quad \frac{200}{13}, \quad 57 = \frac{57}{1}$$

ناطق اعداد کو اعشاری روپ میں لکھتے ہوئے حقیقی اعداد کی دو صورتیں ممکن ہیں۔

(الف) مختتم (جولائتناہی صفروں پر اختتام ہوتی ہے)، مثلاً

$$\frac{3}{4} = 0.75000 \dots = 0.75$$

(ب) دہرائتا (جولائے ہندسوں پر اختتام ہوتا ہے جو بار بار دہراتے رہتے ہیں)، مثلاً

$$\frac{23}{11} = 2.090909 \dots = 2.\overline{09}$$

ناطق اعداد کا سلسلہ حقیقی اعداد کے الجبرائی خواص اور ترتیبی خواص رکھتے ہیں البتہ یہ کاملیت کی خاصیت نہیں رکھتے، مثلاً، ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع

2 ہو۔ یوں ناطق خط میں اس نقطہ پر ”سوراخ“ پایا جاتا ہے جہاں $\sqrt{2}$ کو ہونا چاہیے تھا۔

وہ حقیقی اعداد جو ناطق نہ ہوں غیر **ناطق اعداد**^۶ کہلاتے ہیں۔ غیر ناطق اعداد کو اعشاری روپ میں لکھنے سے نا مختتم اور نا ہی دہرائتی صورت ملتی ہے۔ ناطق اعداد

کی مثالیں π ، $\sqrt{2}$ ، اور $\log_{10} 3$ ہیں۔

وقفہ

حقیقی خط کا ایسا ذیلی سلسلہ جس میں کم سے کم دو اعداد پائے جاتے ہوں اور جس میں ہر دو ارکان کے بیچ تمام حقیقی اعداد بھی شامل ہوں **وقفہ**^۷ کہلاتا ہے۔ مثال کے

طور پر تمام حقیقی اعداد x کا سلسلہ جہاں $x > 4$ ہو وقفہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح تمام x کا سلسلہ جہاں $4 \leq x \leq 8$ ہو بھی وقفہ کہلاتا ہے۔ اس

کے برعکس تمام غیر صفر حقیقی اعداد کو وقفہ نہیں کہہ سکتے؛ مثال کے طور پر، چونکہ 0 اس کا حصہ نہیں لہذا اس سلسلہ میں -1 اور 1 کے بیچ تمام اعداد شامل

نہیں۔

جیومیٹریکی نقطہ نظر سے، حقیقی خط کو یا اس پر قطعہ یا شعاع کو وقفہ ظاہر کرتا ہے۔ خطی قطعہ **متناہی وقفہ**^۸ کہلاتا ہے جبکہ شعاع یا پورا حقیقی خط **لامتناہی وقفہ**^۹

کہلائے گا۔

اگر متناہی وقفے کے دونوں سر بھی وقفے کا حصہ ہوں تب یہ بند^{۱۰} کہلائے گا، اگر اس کا ایک سر وقفے کا حصہ ہو تب یہ نصف کھلا^{۱۱} کہلاتا ہے اور اگر دونوں سر

وقفے کا حصہ نہ ہوں تب یہ کھلا^{۱۲} کہلاتا ہے۔ وقفے کے سروں کو **سرحدی نقطے**^{۱۳} بھی کہتے ہیں۔ یہ وقفے کی سرحد^{۱۴} ہیں۔ وقفے کے باقی نقطوں کو **اندرونی**

^۵ rational numbers

^۶ irrational numbers

^۷ interval

^۸ finite interval

^۹ infinite interval

^{۱۰} closed

^{۱۱} half-open

^{۱۲} open

^{۱۳} boundary points

^{۱۴} boundary

جدول ۱.۱: وقفوں کی قسمیں

علامت	سلسلہ	ترسیم
متناہی	$\{x a < x < b\}$	
	$\{x a \leq x \leq b\}$	
	$\{x a \leq x < b\}$	
	$\{x a < x \leq b\}$	
لامتناہی	$\{x x > a\}$	
	$\{x x \geq a\}$	
	$\{x x < b\}$	
	$\{x x \leq b\}$	
	$\mathbb{R}$	
	$(-\infty, \infty)$	

نقطہ ۱۵ کہتے ہیں۔ تمام اندرونی نقطوں کو وقفہ کا اندرونی نقطہ کہتے ہیں۔

وقفوں کی قسموں کو جدول ۱.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

عدم مساوات کا حل

۱۶ پر مبنی عدم مساوات کو حل کرتے ہوئے اعداد کا وقفہ یاد قفے تلاش کرنے کو عدم مساوات کا حل کہتے ہیں۔

مثال ۱.۱:

$$2x - 4 < x + 1 \quad (۱) \quad -\frac{x}{3} < x - 1 \quad (۲) \quad \frac{2}{x-1} \geq 4 \quad (۳)$$

حل:

interiorpoints^{۱۵}
interior^{۱۶}

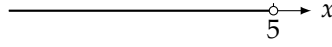
(۱)

$$2x - 4 < x + 1$$

$$2x < x + 5$$

$$x < 5$$

دونوں ہاتھ 4 جمع کریں

دونوں ہاتھ سے x منفی کریںحل کا سلسلہ (یعنی سلسلہ حل)، وقفہ $(-\infty, 5)$ ہے۔

(۲)

$$-\frac{x}{3} < x - 1$$

$$-x < 3x - 3$$

$$0 < 4x - 3$$

$$3 < 4x$$

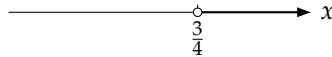
$$\frac{3}{4} < x$$

دونوں ہاتھ کو 3 سے ضرب دیں

دونوں ہاتھ کے ساتھ x جمع کریں

دونوں ہاتھ کے ساتھ 3 جمع کریں

دونوں ہاتھ کو 3 سے تقسیم کریں

وقفہ $(\frac{3}{4}, \infty)$ ، سلسلہ حل ہے۔

(۳) عدم مساوات $\frac{2}{x-1} \geq 4$ صرف $x > 1$ کی صورت میں درست ہوگی چونکہ $x < 1$ کی صورت میں بائیں ہاتھ منفی ہوگا اور $x = 1$

پر بائیں ہاتھ غیر متعین ہے۔ عدم مساوات کے دونوں ہاتھ کو $x - 1$ سے ضرب دیتے ہوئے عدم مساوات برقرار رہتی ہے۔

$$\frac{2}{x-1} \geq 4$$

$$2 \geq 4x - 4$$

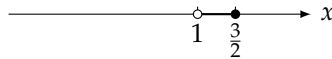
$$6 \geq 4x$$

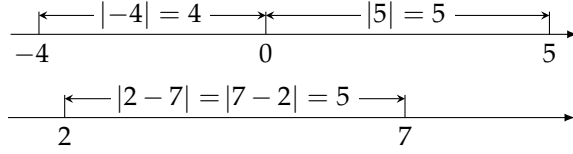
$$\frac{3}{2} \geq x$$

دونوں ہاتھ کو $x - 1$ سے ضرب دیں

دونوں ہاتھ کے ساتھ 4 جمع کریں

دونوں ہاتھ کو 4 سے تقسیم کریں

نصف کھلا وقفہ $(1, \frac{3}{2}]$ ، سلسلہ حل ہے۔



شکل ۱.۱: مطلق قیمت حقیقی خط پر دو نقطوں کے بیچ فاصلہ دیتا ہے۔

□

۲.۷۰

مطلق قیمت

۲.۷۱

۲.۷۲ عدد x کی مطلق قیمت $|x|$ اس کو $|x|$ سے ظاہر کیا جاتا ہے کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

مثال ۱.۲: $|0.88| = 0.88$, $|0| = 0$, $|-13| = -(-13) = 13$, $|-|a|| = |a|$ □ ۲.۷۳

۲.۷۴ دھیان رہے کہ ہر حقیقی عدد کی مطلق قیمت غیر منفی $|x| \geq 0$ ہوگی اور صرف $x = 0$ کی صورت میں $|x| = 0$ ہوگا۔ چونکہ a کے غیر منفی جذر کو $\sqrt{a}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے لہذا $|x|$ کی متبادل تعریف درج ذیل لی جاسکتی ہے۔ ۲.۷۵

$$|x| = \sqrt{x^2}$$

۲.۷۶ آپ $|a| = \sqrt{a^2}$ لکھ سکتے ہیں جبکہ $\sqrt{a^2} = a$ صرف مثبت a کی صورت میں درست ہوگا۔

۲.۷۷ جیومیٹریکی طور پر حقیقی خط پر مبدا 0 سے x تک فاصلے کو $|x|$ ظاہر کرتی ہے۔ زیادہ عمومی طور پر (شکل ۱.۱) ۲.۷۸

$$|x - y| \text{ } x \text{ اور } y \text{ کے بیچ فاصلہ}$$

۲.۷۸ ہوگا۔

۲.۷۹ مطلق قیمت کے خواص درج ذیل ہیں۔

۲.۸۰ ۱. $|-a| = |a|$ کسی بھی عدد اور نفی عدد کی مطلق قیمتیں ایک سی ہوں گی۔

۲.۸۱ ۲. $|ab| = |a||b|$ حاصل ضرب کی مطلق قیمت، مطلق قیمتوں کا حاصل ضرب ہوگا۔

۲.۸۲ ۳. $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ حاصل تقسیم کی مطلق قیمت، مطلق قیمتوں کا حاصل تقسیم ہوگا۔

absolutevalue^{۱۷}

۲۸۳. ۴. $|a + b| \leq |a| + |b|$ دو اعداد کے مجموعے کی مطلق قیمت دونوں کی مطلق قیمتوں کے مجموعہ سے کم یا اس کے برابر ہوگی۔ اس حقیقت کو **تکوئی عدم مساوات** کہتے ہیں۔ ۲۸۴

۲۸۵. اگر a اور b کی علامتیں مختلف ہوں تب $|a + b|$ کی قیمت $|a| + |b|$ کی قیمت سے کم ہوگی۔ اس کے علاوہ ہر صورت $|a + b| = |a| + |b|$ ہوگا۔ ۲۸۶

مثال ۱.۳: ۲۸۷

$$\begin{aligned} |-2 + 6| &= |4| = 4 < |-2| + |6| = 8 \\ |2 + 6| &= |8| = |2| + |6| \\ |-2 - 6| &= |-8| = 8 = |-2| + |-6| \end{aligned}$$

□

۲۸۸. مطلق کی علامت تو سین کی طرح کردار ادا کرتی ہے۔ مطلق کی علامت کے اندر جمع، منفی وغیرہ مکمل کرنے کے بعد مطلق قیمت حاصل کی جاتی ہے۔ ۲۸۹

مثال ۱.۴: مساوات $|2x - 1| = 11$ کو حل کریں۔ ۲۹۰

حل: اس مساوات کے تحت $2x - 1 = \pm 11$ ہو سکتا ہے لہذا اس کے دو ممکن جوابات ہیں جو مطلق کی علامت کے بغیر دو مساوات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ۲۹۱

$$\begin{aligned} 2x - 1 &= 11 & 2x - 1 &= -11 \\ 2x &= 12 & 2x &= -10 \\ x &= 6 & x &= -5 \end{aligned}$$

□

۲۹۲. یوں $|2x - 1| = 11$ کے درکار حل $x = 6$ اور $x = -5$ ہے۔ ۲۹۳

۲۹۴. مطلق قیمت والی عدم مساوات

۲۹۵. عدم مساوات $|a| < D$ کہتی ہے کہ مبدا 0 سے a تک فاصلہ D سے کم ہے۔ یوں D اور $-D$ کے بیچ a پایا جائے گا۔

۲۹۶. مطلق قیمتیں اور وقفے اگر D کوئی مثبت عدد ہو، تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} (i) \quad |a| < D &\iff -D < a < D \\ (ii) \quad |a| \leq D &\iff -D \leq a \leq D \end{aligned}$$

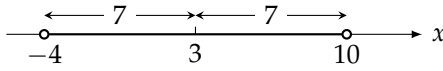
۲۹۷. مثال ۱.۵: عدم مساوات $|x - 3| < 7$ کو حل کریں اور سلسلہ حل کو حقیقی خط پر ترسیم کریں۔

حل: ۲۹۸

$$\begin{aligned} |x - 3| &< 7 \\ -7 &< x - 3 < 7 \\ -7 + 3 &< x < 7 + 3 \\ -4 &< x < 10 \end{aligned}$$

مساوات ۱
دونوں حصوں کے ساتھ 3 جمع کریں

۲۹۹ سلسلہ حل، کھلا وقفہ $(-4, 10)$ ہے۔



۳۰۰

□

۳۰۱

۳۰۲ مثال ۱.۶: عدم مساوات $|3 - \frac{2}{x}| < 1$ حل کریں۔

حل: ۳۰۳

$$\begin{aligned} \left| 3 - \frac{2}{x} \right| < 1 &\iff -1 < 3 - \frac{2}{x} < 1 && \text{مساوات ۱} \\ -4 < -\frac{2}{x} < -2 &&& 3 \text{ منفی کریں} \\ 2 > \frac{1}{x} > 1 &&& -\frac{1}{2} \text{ سے ضرب دیں} \\ \frac{1}{2} < x < 1 &&& \text{مقلوس لیں} \end{aligned}$$

۳۰۴ اس مثال میں عدم مساوات پر مختلف حسابی اعمال کا اطلاق کیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ منفی عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر

۳۰۵ دونوں ہاتھ مثبت ہوں تب مقلوس لینے سے عدم مساوات الٹ ہوتی ہے۔ اصل عدم مساوات اس صورت میں ہوگی جب $1 < x < \frac{1}{2}$ ہو۔ سلسلہ

□

۳۰۶ حل، کھلا وقفہ $(\frac{1}{2}, 1)$ ہے۔

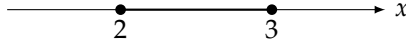
۳۰۷ مثال ۱.۷: درج ذیل عدم مساوات حل کریں۔ سلسلہ حل کو ترسیم کریں۔

$$(الف) \quad |2x - 5| \leq 1 \quad (ب) \quad |2x - 5| \geq 1$$

حل: (الف) ۳۰۸

$$\begin{aligned} |2x - 5| &\leq 1 \\ -1 &\leq 2x - 5 \leq 1 && \text{مساوات ۲} \\ 4 &\leq 2x \leq 6 && \text{جمع 5} \\ 2 &\leq x \leq 3 && \text{تقسیم 2} \end{aligned}$$

۳۰۹ سلسلہ حل، بند وقفہ $[2, 3]$ ہے۔



۳۱۰

(ب) ۳۱۱

$$|2x - 5| \geq 1$$

$$\begin{array}{l|l} 2x - 5 \geq 1 & -(2x - 5) \geq 1 \\ 2x \geq 6 & 2x - 5 \leq -1 \\ x \geq 3 & 2x \leq 4 \\ & x \leq 2 \end{array}$$

۳۱۲ سلسلہ حل $(-\infty, 2] \cup [3, \infty)$ ہے۔



۳۱۳

۳۱۴

□

۳۱۵ درج بالا مثال کے دوسرے سلسلہ حل میں وقفوں کے اشتراک^{۱۸} کی علامت $\cup$ استعمال کی گئی ہے۔ دو سلسلوں کے اشتراک میں ایک عدد اس صورت پایا جاتا ہے جب یہ عدد کسی ایک یا دونوں سلسلوں میں پایا جاتا ہو۔ اسی طرح ہم تقاطع^{۱۹} کی علامت $\cap$ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ دو سلسلوں کے تقاطع میں ایک عدد اس صورت پایا جاتا ہے جب یہ عدد دونوں سلسلوں میں پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر $[2, 4] \cap [1, 3] = [2, 3]$ ہوگا۔

سوالات ۳۱۸

۳۱۹ اعشاریٰ روپے

۳۲۰ سوال ۱.۱: عدد $\frac{1}{9}$ کو دہراتے ہندسوں کے روپ میں لکھیں جہاں دہراتے ہندسوں کے اوپر لکیر کھینچی گئی ہو۔ اسی طرح $\frac{2}{9}$ ، $\frac{3}{9}$ اور $\frac{8}{9}$ کو بھی اعشاری روپ میں لکھیں۔

۳۲۲ سوال ۱.۲: $\frac{1}{11}$ کو اعشاری روپ میں لکھیں۔ دہراتے ہندسوں کے اوپر لکیر کھینچیں۔ $\frac{2}{11}$ ، $\frac{3}{11}$ اور $\frac{9}{11}$ کو بھی اعشاری روپ میں لکھیں۔

۳۲۳ عدم مساوات

۳۲۴ سوال ۱.۳: اگر $2 < x < 6$ ہو تب درج ذیل میں کون سے حسابی فقرے x کے لئے لازماً درست ہیں اور کون سے ضروری نہیں کہ درست ہوں۔

union^{۱۸}
intersection^{۱۹}

باب ۱. ابتدائی معلومات

$$\begin{array}{lll}
 ۰ < x < 4 \quad \text{ا} \quad ۳۲۶ & \frac{1}{6} < \frac{1}{x} < \frac{1}{2} \quad \text{د} \quad ۳۲۹ & |x - 4| < 2 \quad \text{و} \quad ۳۳۱ \\
 0 < x - 2 < 4 \quad \text{ب} \quad ۳۲۷ & 1 < \frac{6}{x} < 3 \quad \text{ھ} \quad ۳۳۰ & -6 < -x < 2 \quad \text{ز} \quad ۳۳۲ \\
 1 < \frac{x}{2} < 3 \quad \text{ج} \quad ۳۲۸ & & -6 < -x < -2 \quad \text{ح} \quad ۳۳۳
 \end{array}$$

۳۳۳ سوال ۱.۴: اگر $-1 < y - 5 < 1$ ہو تب درج ذیل میں سے کون سے حسابی فقرے y کے لئے لازماً درست ہیں اور کون سے ضروری نہیں کہ درست ہوں۔ ۳۳۵

$$\begin{array}{lll}
 4 < y < 6 \quad \text{ا} \quad ۳۳۶ & y < 6 \quad \text{د} \quad ۳۳۹ & \frac{1}{6} < \frac{1}{y} < \frac{1}{4} \quad \text{ز} \quad ۳۴۲ \\
 -6 < y < -4 \quad \text{ب} \quad ۳۳۷ & 0 < y - 4 < 2 \quad \text{ھ} \quad ۳۴۰ & |y - 5| < 1 \quad \text{ح} \quad ۳۴۳ \\
 y > 4 \quad \text{ج} \quad ۳۳۸ & 2 < \frac{y}{2} < 3 \quad \text{و} \quad ۳۴۱ &
 \end{array}$$

۳۴۴ عدم مساوات حل کرتے ہوئے سلسلہ حل کو ترسیم کریں۔

$$\begin{array}{ll}
 \text{سوال ۱.۵: } -2x > 4 & ۳۴۵ \\
 \text{سوال ۱.۹: } 2x - \frac{1}{2} \geq 7x + \frac{7}{6} & ۳۴۳
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 \text{سوال ۱.۶: } 8 - 3x \geq 5 & ۳۴۷ \\
 \text{سوال ۱.۱۰: } \frac{6-x}{4} < \frac{3x-4}{2} & ۳۴۵
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 \text{سوال ۱.۷: } 5x - 3 \leq 7 - 3x & ۳۴۹ \\
 \text{سوال ۱.۱۱: } \frac{4}{5}(x - 2) < \frac{1}{3}(x - 6) & ۳۴۷
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 \text{سوال ۱.۸: } 3(2 - x) > 2(3 + x) & ۳۵۱ \\
 \text{سوال ۱.۱۲: } -\frac{x+5}{2} \leq \frac{12+3x}{4} & ۳۴۹
 \end{array}$$

مطلقہ قیمت

سوال ۱.۱۳ تا سوال ۱.۱۸ میں دیے مساوات حل کریں۔ ۳۴۲

$$\begin{array}{ll}
 |y| = 3 \quad \text{سوال ۱.۱۳:} & ۳۴۳ \\
 |1 - t| = 1 \quad \text{سوال ۱.۱۶:} & ۳۴۹
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 |y - 3| = 7 \quad \text{سوال ۱.۱۴:} & ۳۴۵ \\
 |8 - 3s| = \frac{9}{2} \quad \text{سوال ۱.۱۷:} & ۳۴۱
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 |2t + 5| = 4 \quad \text{سوال ۱.۱۵:} & ۳۴۷ \\
 \left| \frac{s}{2} - 1 \right| = 1 \quad \text{سوال ۱.۱۸:} & ۳۴۳
 \end{array}$$

سوال ۱۹ تا سوال ۳۴ میں دیے عدم مساوات حل کریں۔ سلسلہ حل کو وقفوں یا وقفوں کے اشتراک کی صورت میں لکھیں۔ سلسلہ حل کو ترتیبم کریں

سوال ۱۹: $|x| < 2$ ۳۷۶

سوال ۲۰: $|x| \leq 2$ ۳۷۷

سوال ۲۱: $|t - 1| \leq 3$ ۳۷۸

سوال ۲۲: $|t + 2| < 1$ ۳۷۹

سوال ۲۳: $|3y - 7| < 4$ ۳۸۰

سوال ۲۴: $|2y + 5| < 1$ ۳۸۱

سوال ۲۵: $\left| \frac{z}{5} - 1 \right| \leq 1$ ۳۸۲

سوال ۲۶: $\left| \frac{3}{2}z - 1 \right| \leq 2$ ۳۸۳

سوال ۲۷: $\left| 3 - \frac{1}{x} \right| < \frac{1}{2}$ ۳۸۴

سوال ۲۸: $\left| \frac{2}{x} - 4 \right| < 3$ ۳۸۵

سوال ۲۹: $|2s| \geq 4$ ۳۸۶

سوال ۳۰: $|s + 3| \geq \frac{1}{2}$ ۳۸۷

سوال ۳۱: $|1 - x| > 1$ ۳۸۸

سوال ۳۲: $|2 - 3x| > 5$ ۳۸۹

سوال ۳۳: $\left| \frac{r+1}{2} \right| \geq 1$ ۳۹۰

سوال ۳۴: $\left| \frac{3}{5}r - 1 \right| > \frac{2}{5}$ ۳۹۱

دو درجی عدم مساوات ۳۹۲

سوال ۳۵ تا سوال ۴۲ میں دیے دو درجی عدم مساوات حل کرتے ہوئے سلسلہ حل کو ترتیبم کریں اور اس کو وقفوں کے اشتراک کی صورت میں لکھیں۔

۳۹۳ جہاں ضرورت ہو وہاں $\sqrt{a^2} = |a|$ کا استعمال کریں۔

سوال ۳۵: $x^2 < 2$ ۳۹۵

سوال ۳۶: $4 \leq x^2$ ۳۹۶

سوال ۳۷: $4 < x^2 < 9$ ۳۹۷

سوال ۳۸: $\frac{1}{9} < x^2 < \frac{1}{4}$ ۳۹۸

سوال ۳۹: $(x - 1)^2 < 4$ ۳۹۹

سوال ۱.۴۰: $(x+3)^2 < 2$ ۴۰۰

سوال ۱.۴۱: $x^2 - x < 0$ ۴۰۱

سوال ۱.۴۲: $x^2 - x - 2 \geq 0$ ۴۰۲

۴۰۳ نظریہ اور مثالیں

سوال ۱.۴۳: اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ $-a = |a|$ ہوگا۔ کس حقیقی عدد a کے لئے ایسا درست ہے اور کس کے لئے یہ درست نہیں ہے۔ ۴۰۵

سوال ۱.۴۴: مساوات $|x-1| = 1-x$ کو حل کریں۔ ۴۰۶

سوال ۱.۴۵: ٹکوئی عدم مساوات کا ثبوت۔ $|a+b| = (a+b)^2$ سے شروع کرتے ہوئے ٹکوئی عدم مساوات کو درج ذیل طریقہ سے ثابت کریں۔ ۴۰۸

$$\begin{aligned} |a+b|^2 &= (a+b)^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2 \\ &\leq a^2 + 2|a||b| + b^2 \\ &\leq |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 \\ &= (|a| + |b|)^2 \\ |a+b| &\leq |a| + |b| \end{aligned}$$

سوال ۱.۴۶: ثابت کریں کہ کسی بھی اعداد a اور b کے لئے $|ab| = |a||b|$ ہوگا۔ ۴۰۹

سوال ۱.۴۷: اگر $|x| \leq 3$ اور $x > -\frac{1}{2}$ ہوں تب x کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ ۴۱۰

سوال ۱.۴۸: عدم مساوات $|x| + |y| \leq 1$ کو ترسیم کریں۔ ۴۱۱

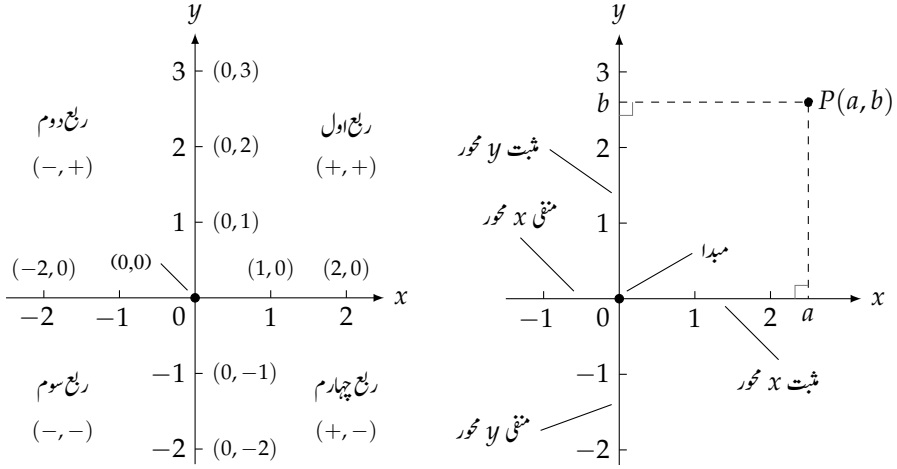
سوال ۱.۴۹: (الف) $f(x) = \frac{x}{2}$ اور $g(x) = 1 + \frac{4}{x}$ کو ایک جگہ ترسیم کرتے ہوئے x کی وہ قیمتیں تلاش کریں جن پر $\frac{x}{2} > 1 + \frac{4}{x}$ ۴۱۲

۴۱۳ (ب) ترسیم سے حاصل نتیجہ کو تحلیلی طور پر دوبارہ ثابت کریں۔

سوال ۱.۵۰: (الف) تقابل $f(x) = \frac{3}{x-1}$ اور $g(x) = \frac{2}{x+1}$ کو ایک جگہ ترسیم کرتے ہوئے x کی وہ قیمتیں تلاش کریں جن پر ۴۱۵

۴۱۶ $\frac{3}{x-1} < \frac{2}{x+1}$ ہوگا۔

۴۱۷ (ب) ترسیم سے حاصل نتیجہ کو تحلیلی طور پر ثابت کریں۔



شکل ۱.۲: کارتیسی محدود

۱.۲ محدود، خطوط اور بڑھوتری

اس حصہ میں محدود اور خطوط پر نظر ثانی کی جائے گی اور اضافے کی تصویر پر بھی غور کیا جائے گا۔

مستوی میں کارتیسی محدود

مستوی میں دو حقیقی قائمہ خطوط شکل ۱.۲ میں دکھائے گئے ہیں جو ایک دوسرے کو 0 پر قطع کرتے ہیں۔ ان خطوط کو مستوی میں محدود محور^{۲۰} کہتے ہیں۔ افقی محور^{۲۱} پر اعداد کو x سے ظاہر کیا جاتا ہے جو دائیں رخ بڑھتے ہیں۔ انضمامی محور^{۲۲} y پر اعداد کو y سے ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ اعداد اوپر رخ (انضماماً) بڑھتے ہیں۔ وہ نقطہ جس پر x اور y دونوں 0 ہوں محدودی نظام کا مبدأ^{۲۳} کہلاتا ہے جس کو عموماً حرف M یا O سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مستوی میں نقطہ P سے دونوں محور پر قائمہ خطوط کھینچے جاسکتے ہیں۔ اگر P سے محور x پر قائمہ خط، محور x کو a پر قطع کرتا ہو تب P کا محدود^{۲۴} x محدود^{۲۵} ہوگا۔ اسی طرح اگر P سے محور y پر قائمہ خط، محور y کو b پر قطع کرتا ہو تب P کا محدود^{۲۶} y محدود^{۲۷} ہوگا۔ مرتب جوڑی (a, b) کو نقطے کی محدود^{۲۸} جوڑی^{۲۹} کہتے ہیں۔ محور x پر ہر محدودی جوڑی کا محدود^{۳۰} y محدود^{۳۱} ہوگا جبکہ محور y پر ہر محدودی جوڑی کا محدود^{۳۲} x محدود^{۳۳} ہوگا۔ محدودی نظام کا مبدأ نقطہ (0, 0) ہوگا۔

محور x کو مبدأ و حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مبدأ کے دائیں جانب مثبت محور^{۳۴} اور مبدأ کے بائیں جانب منفی محور^{۳۵} x پایا جاتا ہے۔ اسی طرح محور

coordinate axis^{۲۰}
origin^{۲۱}
x-coordinate^{۲۲}
y-coordinate^{۲۳}
coordinate pair^{۲۴}
positive x-axis^{۲۵}
negative x-axis^{۲۶}

باب ۱. ابتدائی معلومات

۲۳۱ y کو بھی مبدأ شمیٹے محور y اور منفی محور y میں تقسیم کرتا ہے۔ محدود x اور y مستوی کو چار ربعاتے^{۲۷} میں تقسیم کرتے ہیں جو (گھڑی کے الٹ رخ چلتے ہوئے) ربع اول، ربع دوم، ربع سوم اور ربع چہارم کہلاتے ہیں (شکل ۱.۲)۔

۲۳۳ پیا

۲۳۴ ایسی ترسیم، مثلاً رفتار بالقابل وقت، جس کے دو متغیرات کی اکائیاں مختلف ہوں میں دونوں محور پر متغیر کی اکائی ایک سی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوں رفتار بالقابل وقت کی ترسیم میں محور وقت پر ایک سنٹی میٹر کا فاصلہ ایک سیکنڈ کو ظاہر کر سکتا ہے جبکہ رفتار کے محور پر ایک سنٹی میٹر کا فاصلہ 25 m s^{-1} کی رفتار کو ظاہر کر سکتا ہے۔

۲۳۷ اس کے برعکس ایسے متغیرات کی ترسیم جو غیر طبعی پیمائشوں کو ظاہر کرتی ہو یا ایسی ترسیم جن میں اشکال کا معائنہ کرنا مقصد ہو، ہم دونوں محور کا تناسب پہلو^{۲۸} ایک سارکتے ہیں لہذا دونوں محور پر پیمانہ ایک سا ہوگا۔

۲۳۹ بڑھوتری اور فاصلہ

۲۴۰ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک حرکت کرنے سے محدود میں کل تبدیلی کو بڑھوتری^{۲۹} کہتے ہیں۔ اختتامی محدود سے ابتدائی محدود منفی کرنے سے بڑھوتری حاصل ہوگی۔

۲۴۲ مثال ۱.۸: نقطہ $A(4, -3)$ سے نقطہ $B(2, 5)$ منتقل ہونے سے بڑھوتری x اور بڑھوتری y درج ذیل ہوں گی (شکل ۱.۳)۔

$$\Delta x = 2 - 4 = -2, \quad \Delta y = 5 - (-3) = 8$$

□

۲۴۳ تعریف: اگر متغیر x کی ابتدائی قیمت x_1 اور اختتامی قیمت x_2 ہو تب x کی بڑھوتری درج ذیل ہوگی۔

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

□

۲۴۶ مثال ۱.۹: شکل ۱.۳ میں ابتدائی نقطہ $C(5, 6)$ اور اختتامی نقطہ $D(5, 1)$ ہے۔ بڑھوتری تلاش کریں۔

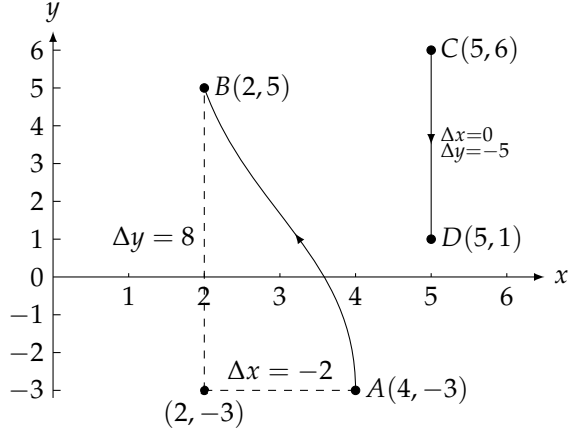
□

$$\Delta x = 5 - 5 = 0, \quad \Delta y = 1 - 6 = -5$$

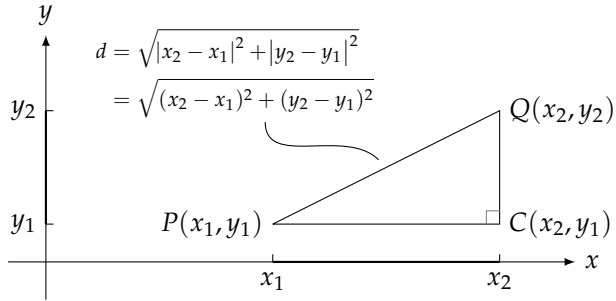
۲۴۸ مستوی میں نقطوں کے بیچ کا فاصلہ، مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔

۲۴۹ مستوی میں نقطوں کے بیچ فاصلے کا کلیہ نقطہ $P(x_1, y_1)$ اور نقطہ $Q(x_2, y_2)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا (شکل ۱.۴)۔

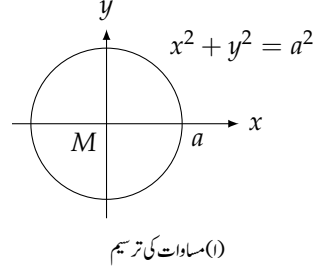
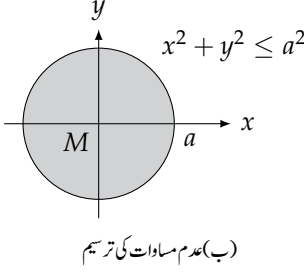
$$d = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



شکل ۱.۳: محدودی بڑھوتری مثبت، منفی اور صفر ہو سکتی ہیں



شکل ۱.۴: دو نقطوں کے بیچ فاصلہ (مسئلہ فیثاغورث)



شکل ۱.۵: مساوات اور عدم مساوات کی ترسیم (مثال ۱.۱۱)

مثال ۱.۱۰: (الف) $P(-1, 2)$ اور $Q(3, 4)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt{(3 - (-1))^2 + (4 - 2)^2} = \sqrt{(4)^2 + (2)^2} \sqrt{20} = \sqrt{4 \cdot 5} = 2\sqrt{5}$$

(ب) مبداء سے $P(x, y)$ تک فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt{(x - 0)^2 + (y - 0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

□

۴۵۲

ترسیم ۴۵۳

متغیرات x اور y پر مبنی مساوات یا عدم مساوات کی ترسیم سے مراد ان تمام نقطوں $P(x, y)$ کا سلسلہ ہے جو اس مساوات یا عدم مساوات کو مطمئن کرتے ہوں۔

مثال ۱.۱۱: دائرے جن کا مرکز مبداء پر ہو

(الف) $a > 0$ کی صورت میں مساوات $x^2 + y^2 = a^2$ ان تمام نقطوں $P(x, y)$ کو ظاہر کرتی ہے جن کا مبداء سے فاصلہ

$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{a^2} = a$ ہو۔ یہ نقطے مبداء کے گرد رداس a کے دائرے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ دائرہ مساوات $x^2 + y^2 = a^2$

کی ترسیم ہے (شکل ۱.۵)۔

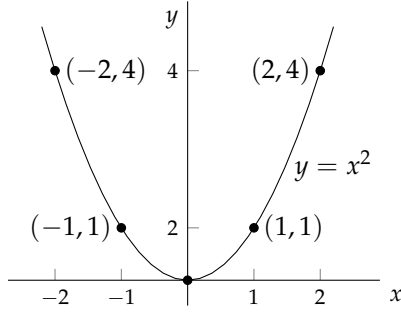
(ب) عدم مساوات $x^2 + y^2 \leq a^2$ کو مطمئن کرتے ہوئے نقطوں (x, y) کا مبداء سے فاصلہ $\leq a$ ہے۔ یوں مبداء کو مرکز ٹھہراتے ہوئے

□

رداس a کا دائرہ اور اس کا اندرون اس عدم مساوات کی ترسیم ہوں گی (شکل ۱.۵)۔

اکائی رداس کا دائرہ جس کا مرکز مبداء ہو کو اکائی دائرہ کہتے ہیں۔

quadrants^{۴۷}
aspectratio^{۴۸}
increments^{۴۹}
unitcircle^{۵۰}



شکل ۱.۶: قطع مکانی (مثال ۱.۱۲)

مثال ۱.۱۲: مساوات $y = x^2$ پر غور کریں۔ مساوات $(-2, 4)$ اور $(2, 4)$ ، $(-1, 1)$ ، $(1, 1)$ ، $(0, 0)$ ایسے چند نقطے ہیں جن کے محدود اس مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ یہ نقطے (اور ایسے تمام باقی نقطے جو اس مساوات کو مطمئن کرتے ہوں) مل کر ہموار منحنی دیتے ہیں جس کو قطع مکانی^{۳۱} کہتے ہیں (شکل ۱.۶)۔

□

سیدھے خطوط

مستوی میں دو نقطوں $N_1(x_1, y_1)$ اور $N_2(x_2, y_2)$ سے یکساں سیدھا خط گزرتا ہے جس کو عموماً خط N_1N_2 کہتے ہیں۔

مستوی میں کسی بھی غیر انتصابی خط پر ہر دو نقطوں $N_1(x_1, y_1)$ اور $N_2(x_2, y_2)$ کے لئے درج ذیل نسبت

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

کی قیمت ایک سی ہوگی (شکل ۱.۷)۔

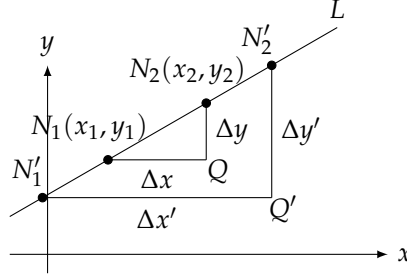
تعریف: درج ذیل شرح

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

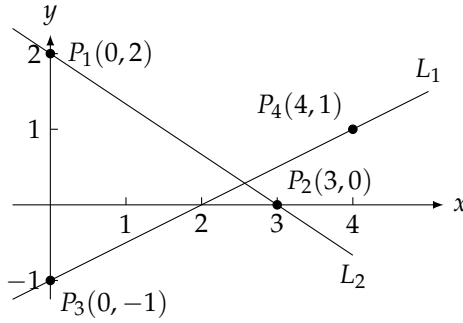
غیر انتصابی خط N_1N_2 کا ڈھلوان^{۳۲} کہلاتا ہے۔

□

parabola^{۳۱}
slope^{۳۲}



شکل ۱.۴: $N_1 Q N_2$ اور $N_1' Q' N_2'$ متشابہ مثلثات ہیں لہذا $\frac{\Delta y'}{\Delta x'} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ ہوگا



شکل ۱.۸: چڑھائی اور اترائی (مثال ۱.۱۳)

۳۷۳ ڈھلوان ہمیں خط کی چڑھائی یا اترائی دیتا ہے۔ مثبت ڈھلوان کے خط پر دائیں رخ چلتے ہوئے چڑھائی نظر آئے گی جبکہ منفی ڈھلوان کے خط پر دائیں رخ چلتے ہوئے
 ۳۷۵ اترائی نظر آئے گی۔ ڈھلوان کی مطلق قیمت جتنی زیادہ ہو چڑھائی یا اترائی اتنی زیادہ ہوگی۔ انتصابی خط کے ڈھلوان کے لئے $\Delta x = 0$ ہوگا لہذا شرح $\frac{\Delta y}{\Delta x}$
 ۳۷۶ غیر معین ہوگا (چونکہ 0 سے کسی بھی عدد کو تقسیم کرنا ممکن نہیں)۔ یوں انتصابی خط کا ڈھلوان غیر معین ہے۔ افقی خط کا ڈھلوان 0 ہے۔

۳۷۷ مثال ۱.۱۳: شکل ۱.۸ میں L_1 کا ڈھلوان

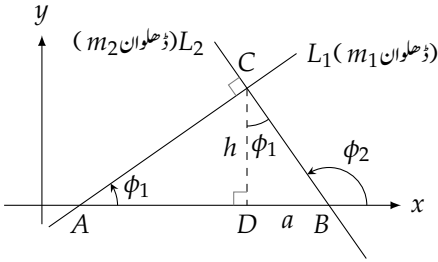
$$m_1 = \frac{1 - (-1)}{4 - 0} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

۳۷۸ ہے، یعنی، دائیں رخ دو قدم لینے سے ایک قدم چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے۔ اسی طرح L_2 کا ڈھلوان

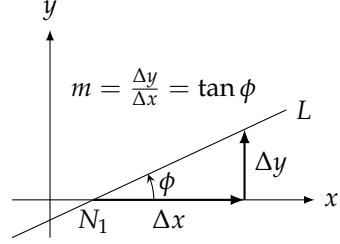
$$m_2 = \frac{0 - 2}{3 - 0} = -\frac{2}{3}$$

□

۳۷۹ ہے، یعنی، دائیں رخ تین قدم چلنے سے دو قدم اترائی اترائی ہوگی۔

شکل ۱.۹: زاویہ میلان x محور سے گھڑی کی الٹ رخ ناپا جاتا ہے

شکل ۱.۱۱: قائمہ خطوط کے ڈھلوان کا تعلق



شکل ۱.۱۰: غیر انحصاری خط کا ڈھلوان اس کے زاویہ میلان کا ٹینجٹ ہوتا ہے

۳۸۰ خط کی چڑھائی یا اترائی کو زاویہ میلان^{۳۳} سے بھی ناپا جاتا ہے۔ محور x سے گزرتے خط کا زاویہ میلان مثبت محور x سے گھڑی (کی سوئیوں کے چلنے) کے
 ۳۸۱ مخالف رخ ناپا جاتا ہے (شکل ۱.۹)۔ افقی خط کا زاویہ میلان 0° اور انحصاری خط کا زاویہ میلان 90° ہو گا۔ اگر زاویہ میلان کو یونانی حرف تہی ϕ سے ظاہر کیا
 ۳۸۲ جائے تب $0 \leq \phi \leq 180^\circ$ ہو گا۔

۳۸۳ خط کے ڈھلوان m اور زاویہ میلان ϕ کا تعلق درج ذیل ہے (شکل ۱.۱۰)۔

$$m = \tan \phi$$

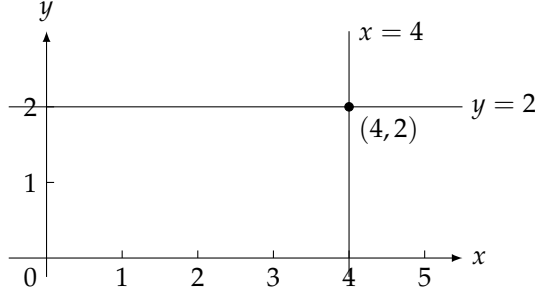
۳۸۴

۳۸۵ متوازی اور قائمہ خطوط

۳۸۶ متوازی خطوط کا زاویہ میلان ایک سا ہو گا لہذا ان کے ڈھلوان بھی ایک سے ہوں گے۔ اسی طرح ایک سے ڈھلوان والے خطوط کا زاویہ میلان ایک سا ہو گا لہذا یہ
 ۳۸۷ متوازی ہوں گے۔

۳۸۸ اگر غیر انحصاری خطوط L_1 اور L_2 آپس میں قائمہ ہوں تب ان کے ڈھلوان m_1 اور m_2 مساوات $m_1 m_2 = -1$ کو مطمئن کریں گی۔ یوں
 ۳۸۹ ایک خط کے ڈھلوان کا منفی معکوس دوسرے خط کے ڈھلوان کے برابر ہو گا۔

$$m_1 = -\frac{1}{m_2}, \quad m_2 = -\frac{1}{m_1}$$



شکل ۱.۱۲: افقی اور انحصاری خطوط کی مساوات (مثال ۱.۱۳)

شکل ۱.۱۱ میں قائمہ خطوط دکھائے گئے ہیں جہاں $m_1 = \tan \phi_1 = \frac{a}{h}$ اور $m_2 = \tan \phi_2 = -\frac{h}{a}$ ہیں۔ یوں $m_1 m_2 = -1$ ہوگا۔

خطوط کی مساوات

سیدھے خطوط کی مساوات نسبتاً سادہ ہوتی ہیں۔ محور x کے نقطہ a سے گزرتے انحصاری خط پر ہر نقطے کی x محدود a ہوگی۔ یوں اس انحصاری خط کی مساوات $x = a$ ہوگی۔ اسی طرح محور y کے نقطہ b سے گزرتے افقی خط کی مساوات $y = b$ ہوگی۔

مثال ۱.۱۳: نقطہ $(4, 2)$ سے گزرتے افقی اور انحصاری خطوط کی مساوات بالترتیب $y = 2$ اور $x = 4$ ہوں گی (شکل ۱.۱۲)۔ □

اگر ہمیں غیر انحصاری سیدھے خط L کا ڈھلوان معلوم ہو اور اس خط پر کوئی نقطہ $N_1(x_1, y_1)$ معلوم ہو تب ہم اس کی مساوات لکھ سکتے ہیں۔ اگر اس خط پر $N(x, y)$ کوئی دوسرا نقطہ ہو تب

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

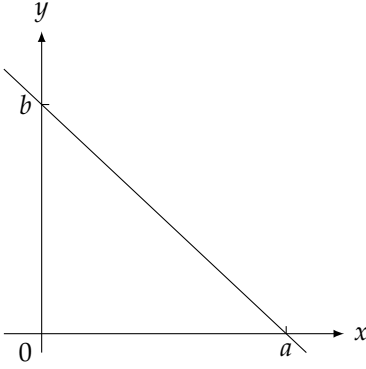
ہوگا جس کو

$$y - y_1 = m(x - x_1) \implies y = y_1 + m(x - x_1)$$

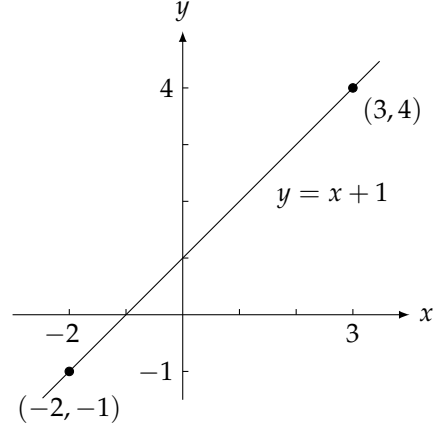
لکھا جاسکتا ہے جو اس خط کی مساوات ہے۔

تعریف: نقطہ (x_1, y_1) سے گزرتے ایسا خط جس کا ڈھلوان m ہو کی مساوات $y = y_1 + m(x - x_1)$ ہوگی، جس کو خط کی ڈھلوان نقطوں کی مساوات کہتے ہیں۔

□



شکل ۱.۱۳: غیر انتصابی اور غیر افقی خط کے محوری قطعات



شکل ۱.۱۳: دو نقطوں میں گزرتے خط کی مساوات (مثال ۱.۱۶)

مثال ۱.۱۵: نقطہ $(3, 2)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان $-\frac{2}{3}$ ہو کی مساوات تلاش کریں۔
حل:

$$y = 2 - \frac{2}{3}(x - 3) \implies y = -\frac{2}{3}x + 4$$

□

مثال ۱.۱۶: نقطہ $(-2, -1)$ اور $(3, 4)$ سے گزرتے خط کی مساوات تلاش کریں۔
حل: اس خط کا ڈھلوان

$$m = \frac{-1 - 4}{-2 - 3} = \frac{-5}{-5} = 1$$

ہے۔ ہم دونوں نقطوں میں سے کوئی ایک لیتے ہوئے خط کی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار درج ذیل ہے۔

$$\text{نقطہ } (x_1, y_1) = (-2, -1) \text{ لیتے ہیں} \quad \text{نقطہ } (x_1, y_1) = (3, 4) \text{ لیتے ہیں}$$

$$y = -1 + 1 \cdot (x - (-2)) \quad y = 4 + 1 \cdot (x - 3)$$

$$y = -1 + x + 2 \quad y = 4 + x - 3$$

$$y = x + 1 \quad y = x + 1$$

□

آپ نے دیکھا کہ دونوں سے ایک سی مساوات حاصل ہوتی ہے (شکل ۱.۱۳)۔

۵۱۰ غیر انتظامی خط y محور کو جس نقطہ پر قطع کرتا ہو اس نقطہ کو خط کا y قطع^{۳۵} کہتے ہیں۔ اسی طرح غیر افقی خط جس نقطہ پر محور x کو قطع کرتا ہو اس نقطہ کو خط کا x قطع^{۳۶} کہتے ہیں (شکل ۱.۱۳)۔

۵۱۲ غیر انتظامی خط جو محور y کو $(0, b)$ پر قطع کرتا ہو کی مساوات

$$y = b + m(x - 0) \implies y = mx + b$$

۵۱۳ ہو گی۔

۵۱۴ تعریف: درج ذیل مساوات

$$y = b + m(x - 0) \implies y = mx + b$$

۵۱۵ کو خط کی ڈھلوان و قاطع مساوات^{۳۷} کہتے ہیں۔ اس خط کا ڈھلوان m ہے اور خط کا قاطع y نقطہ b پر واقع ہے۔

□

۵۱۶

□

۵۱۷ مثال ۱.۱: خط $y = 3x - 7$ کا ڈھلوان $m = 3$ ہے جبکہ یہ محور y کو -7 پر قطع کرتا ہے۔

۵۱۸ درج ذیل مساوات کو عمومی خطی مساوات^{۳۸} کہتے ہیں۔

$$Ax + By = C \quad (A \text{ اور } B \text{ دونوں ایک ساتھ صفر نہیں ہیں})$$

۵۱۹ ہر سیدھا خط (بشمول غیر معین ڈھلوان کا خط) عمومی خطی مساوات کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

۵۲۰ مثال ۱.۱۸: خط $8x + 5y = 20$ کا قاطع y تلاش کریں۔

۵۲۱ حل: ہم مساوات کو ڈھلوان و قاطع روپ میں لکھ کر قاطع y مساوات سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 8x + 5y &= 20 \\ 5y &= -8x + 20 \\ y &= -\frac{8}{5}x + 4 \end{aligned}$$

□

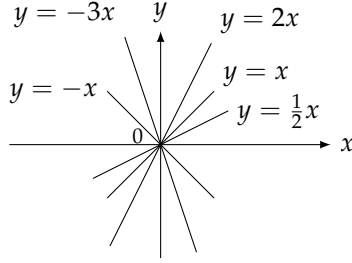
۵۲۲ یوں خط کا ڈھلوان $-\frac{8}{5}$ اور 4 اس کا قاطع y ہے۔

۵۲۳ مثال ۱.۱۹: مبداء سے گزرتے خطوط کی مساواتیں۔

□

۵۲۴ چونکہ ان خطوط کا y قطع 0 ہوگا لہذا ان کی مساوات $y = mx$ ہو گی۔ شکل ۱.۱۵ میں چند مثالیں دکھائی گئی ہیں۔

^{۳۵}y-intercept
^{۳۶}x-intercept
^{۳۷}slope-intercept equation
^{۳۸}general linear equation



شکل ۱.۱۵: مبدا سے گزرتا خط کی مساوات $y = mx$ ہے جہاں m خط کا ڈھلوان ہے

خطوط اور خط کی اہمیت

۵۲۵ شمع سیدھے خط پر چلتی ہے۔ اسی طرح جب ساکن جسم کو گرنے دیا جائے، کشش ثقل کی وجہ سے یہ جسم سیدھے خط پر حرکت کرتا ہے۔ ہم عموماً خط کی مساوات (جنہیں خطی مساوات^{۳۹} کہتے ہیں) استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے طبعی اعمال پر غور کرتے ہیں۔

۵۲۸ بہت سارے اہم مقادیر آپس میں خطی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ دو مقادیر آپس میں خطی تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کی مطابقتی قیمتوں کی کسی بھی دو جوڑیوں سے یہ تعلق دریافت کر سکتے ہیں۔ ڈھلوان سے ہمیں چڑھائی یا مقادیر کی تبدیلی کی شرح معلوم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے احصاء میں ڈھلوان کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔

۵۳۱ مثال ۱.۲۰: مزاحمتی برقی دور میں برقی دباؤ V اور برقی رو I کا تعلق $V = IR$ ہے جو خطی مساوات ہے۔ اس مساوات کا ڈھلوان R ہے جس کو ۵۳۲ مزاحمت کہتے ہیں۔

سوالات

بڑھوتری اور کمی

۵۳۵ سوال ۱.۵۱، ۱.۵۲، ۱.۵۳ میں ایک ذرہ A سے B منتقل ہوتا ہے۔ اس کی بڑھوتری Δx اور Δy تلاش کریں اور A سے B تک فاصلہ تلاش کریں۔

۵۳۶ سوال ۱.۵۱: $A(-3, 2), B(-1, -2)$

۵۳۷ سوال ۱.۵۲: $A(-1, -2), B(-3, 2)$

۵۳۸ سوال ۱.۵۳: $A(-3.2, -2), B(-8.1, -2)$

۵۳۹ سوال ۱.۵۴: $A(\sqrt{2}, 4), B(0, 1.5)$

۵۴۰ سوال ۱.۵۵، ۱.۵۸ میں دی گئی مساوات ترسیم کریں۔ ترسیم پر تبصرہ کریں۔

سوال ۱.۵۵: $x^2 + y^2 = 1$ ۵۳۱

سوال ۱.۵۶: $x^2 + y^2 = 2$ ۵۳۲

سوال ۱.۵۷: $x^2 + y^2 \leq 3$ ۵۳۳

سوال ۱.۵۸: $x^2 + y^2 = 0$ ۵۳۴

۵۳۵ ڈھلوان، خطوط اور محوری قطعات

سوال ۱.۵۹، سوال ۱.۶۲ میں دیے گئے نقطوں کو ترسیم کریں۔ جہاں ممکن ہو، نقطوں کو ملانے والے خط کا ڈھلوان تلاش کریں۔ خط AB کو قائمہ خط کا ۵۳۶

ڈھلوان تلاش کریں۔ ۵۳۷

۵۳۸

سوال ۱.۵۹: $A(-1, 2), B(-2, -1)$ ۵۳۹

سوال ۱.۶۰: $A(-2, 1), B(2, -2)$ ۵۴۰

سوال ۱.۶۱: $A(2, 3), B(-1, 3)$ ۵۴۱

سوال ۱.۶۲: $A(-2, 0), B(-2, -2)$ ۵۴۲

۵۴۳

سوال ۱.۶۳، سوال ۱.۶۶ میں دیے گئے نقطے سے گزرتے (الف) انضمامی خط اور (ب) افقی خط کی مساوات تلاش کریں۔ ۵۴۴

۵۴۵

سوال ۱.۶۳: $(-1, \frac{4}{3})$ ۵۴۶

سوال ۱.۶۴: $(\sqrt{2}, -1.3)$ ۵۴۷

سوال ۱.۶۵: $(0, -\sqrt{2})$ ۵۴۸

سوال ۱.۶۶: $(-\pi, 0)$ ۵۴۹

سوال ۱.۶۷، سوال ۱.۸۰ میں خط کی مساوات تلاش کریں۔ خط کی تفصیل دی گئی ہے۔ ۵۵۰

سوال ۱.۶۷: نقطہ $(-1, 1)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان -1 ہو۔ ۵۵۱

سوال ۱.۶۸: نقطہ $(2, -3)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان $\frac{1}{2}$ ہو۔ ۵۵۲

سوال ۱.۶۹: نقطہ $(3, 4)$ اور $(-2, 5)$ سے گزرتا خط۔ ۵۵۳

سوال ۱.۷۰: نقطہ $(-8, 0)$ اور $(-1, 3)$ سے گزرتا خط۔ ۵۵۴

سوال ۱.۷۱: ڈھلوان $-\frac{5}{4}$ اور y قطع 6 ہے۔ ۵۵۵

سوال ۱.۷۲: ڈھلوان $\frac{1}{2}$ اور y قطع -3 ہے۔ ۵۵۶

سوال ۱.۷۳: نقطہ $(-12, -9)$ سے گزرتا جس کا ڈھلوان 0 ہو۔ ۵۵۷

- سوال ۱.۷۴: نقطہ $(\frac{1}{3}, 2)$ سے گزرتا جس کا کوئی ڈھلوان نہ ہو۔ ۵۶۸
- سوال ۱.۷۵: جس کا x قطع -1 اور y قطع 4 ہو۔ ۵۶۹
- سوال ۱.۷۶: جس کا x قطع 2 اور y قطع -6 ہو۔ ۵۷۰
- سوال ۱.۷۷: جو نقطہ $(5, -1)$ سے گزرتا ہو اور خط $2x + 5y = 15$ کے متوازی ہو۔ ۵۷۱
- سوال ۱.۷۸: جو نقطہ $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ سے گزرتا ہو اور خط $\sqrt{2}x + 5y = \sqrt{3}$ کے متوازی ہو۔ ۵۷۲
- سوال ۱.۷۹: نقطہ $4, 10$ سے گزرتا ہو اور خط $6x - 3y = 13$ کا قائل ہو۔ ۵۷۳
- سوال ۱.۸۰: نقطہ $(0, 1)$ سے گزرتا ہو اور خط $8x - 13y = 13$ کو قائل ہو۔ ۵۷۴
- خط کا x قطع اور y قطع تلاش کریں۔ ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے خط ترسیم کریں۔ (سوال ۱.۸۱ تا سوال ۱.۸۴) ۵۷۵
- سوال ۱.۸۱: $3x + 4y = 12$ ۵۷۶
- سوال ۱.۸۲: $x + 2y = -4$ ۵۷۷
- سوال ۱.۸۳: $\sqrt{2}x - \sqrt{3}y = \sqrt{6}$ ۵۷۸
- سوال ۱.۸۴: $1.5x - y = -3$ ۵۷۹
- سوال ۱.۸۵: کیا $Ax + By = C_1$ اور $Bx - Ay = C_2$ (جہاں $A \neq 0$ اور $B \neq 0$ ہیں) میں کوئی خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ تعلق کی وجہ بیان کریں۔ ۵۸۰
- سوال ۱.۸۶: کیا $Ax + By = C_1$ اور $Ax + By = C_2$ (جہاں $A \neq 0$ اور $B \neq 0$ ہیں) میں کوئی خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ تعلق کی وجہ بیان کریں۔ ۵۸۱
- بڑھوتری اور حرکت ۵۸۲
- سوال ۱.۸۷: ایک ذرے کا ابتدائی مقام $A(-2, 3)$ ہے جبکہ اس کی بڑھوتریاں $\Delta x = 5$ ، $\Delta y = -6$ ہیں۔ ذرے کا اختتامی مقام تلاش کریں۔ ۵۸۳
- سوال ۱.۸۸: ایک ذرے کا ابتدائی مقام $A(6, 0)$ ہے جبکہ اس کی بڑھوتریاں $\Delta x = -6$ ، $\Delta y = 0$ ہیں۔ ذرے کا اختتامی مقام تلاش کریں۔ ۵۸۴
- سوال ۱.۸۹: ایک ذرہ $A(x, y)$ سے $B(3, -3)$ منتقل ہوتا ہے۔ اس کی بڑھوتریاں $\Delta x = 5$ اور $\Delta y = 6$ ہیں۔ ابتدائی نقطہ تلاش کریں۔ ۵۸۵
- سوال ۱.۹۰: ایک ذرہ $A(1, 0)$ سے حرکت کرتے ہوئے مبداء کے گرد گھڑی کے مخالف رخ ایک چکر مکمل کرنے کے بعد $A(1, 0)$ پر واپس لوٹتا ہے۔ اس کے محدود میں کل تبدیلی کیا ہے؟ ۵۸۶

عملی استعمال

باب ۱۔ ابتدائی معلومات

- سوال ۱۹۱: پانی میں دباؤ پانی میں d گہرائی پر غوطہ خور p دباؤ محسوس کرے گا جہاں $p = kd + 1$ ہے اور k ایک مستقل ہے۔ پانی کی سطح پر غوطہ خور پر 1 کرہ ہوائی دباؤ پایا جاتا ہے۔ 100 میٹر گہرائی پر تقریباً 10.94 کرہ ہوائی دباؤ پایا جاتا ہے۔ 50 میٹر گہرائی پر ہوائی دباؤ کیا ہوگا؟
- سوال ۱۹۲: انعکاس شعاع رُبع دوم سے خط $x + y = 1$ پر آمدی شعاع محور x سے منعکس ہوتی ہے۔ زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس برابر ہوتے ہیں۔ انعکاسی شعاع کس خط پر حرکت کرے گی؟
- سوال ۱۹۳: سیلیسیس بالمقابل فارن ہائیٹ سیلیسیس بالمقابل فارن ہائیٹ مستوی FC میں $C = \frac{5}{9}(F - 32)$ ترسیم کریں جو فارن ہائیٹ سے سیلیسیس حاصل کرنے کا کلیہ ہے۔ اسی جگہ $F = C$ ترسیم کریں۔ کیا کوئی ایسا درجہ حرارت پایا جاتا ہے جس پر دونوں پیمانے ایک سا اعدادی جواب دیں؟

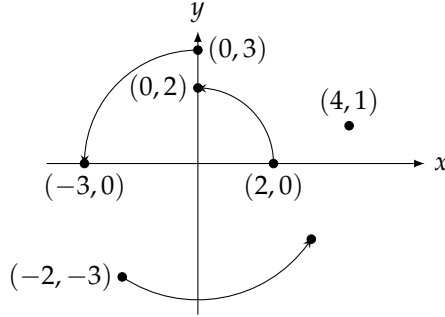
نظریہ اور مثالیں

- سوال ۱۹۴: ایک مثلث کے راس $A(1, 2)$ ، $B(5, 5)$ اور $C(4, -2)$ پر پائے جاتے ہیں۔ مثلث کے تینوں اضلاع کی لمبائیاں تلاش کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہ مساوی الساقین مثلث ہے اور متساوی الاضلاع مثلث نہیں ہے۔
- سوال ۱۹۵: ایک مثلث کے راس $A(0, 0)$ ، $B(1, \sqrt{3})$ اور $C(2, 0)$ ہیں۔ دکھائیں کہ یہ متساوی الاضلاع مثلث ہے۔
- سوال ۱۹۶: دکھائیں کہ $A(2, -1)$ ، $B(1, 3)$ اور $C(-3, 2)$ چوکور کے راس ہیں۔ چوتھا راس تلاش کریں۔
- سوال ۱۹۷: تین مختلف متوازی الاضلاع کے راس $(-1, 1)$ ، $(2, 0)$ اور $(2, 3)$ ہیں۔ تینوں کا چوتھا راس تلاش کریں۔
- سوال ۱۹۸: مبدأ کے گرد گھڑی مخالف 90° گھمانے سے نقطہ $(2, 0)$ اور $(0, 3)$ بالترتیب $(0, 2)$ اور $(-3, 0)$ منتقل ہوتے ہیں (شکل ۱.۱۶)۔ درج ذیل نقطے کہاں منتقل ہوں گے؟

- (۱) $(4, 1)$ (۲) $(x, 0)$ (۳) $(10, 3)$ کونسا نقطہ پر منتقل ہوگا؟
- (ب) $(-2, -3)$ (۴) $(0, y)$ (۵) (x, y)
- (ج) $(2, -5)$ (۶) (x, y)

- سوال ۱۹۹: k کی کس قیمت کے لئے خط $2x + ky = 3$ اور خط $4x + y = 1$ قائمہ ہوں گے۔ k کی کس قیمت کے لئے یہ خطوط متوازی ہوں گے؟
- سوال ۱۰۰: وہ خط تلاش کریں جو نقطہ $(1, 2)$ اور خط $x + 2y = 3$ اور $2x - 3y = -1$ کے انقطاعی نقطہ سے گزرتا ہو۔
- سوال ۱۰۱: دکھائیں کہ $A(x_1, y_1)$ اور $B(x_2, y_2)$ کو ملانے والے قطعہ کا وسط $(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$ ہوگا۔
- سوال ۱۰۲: نقطہ سے خط تک فاصلہ نقطہ $N(x_0, y_0)$ سے خط $Ax + By = C$ تک فاصلہ درج ذیل قدم لیتے ہوئے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

- L کی قائمہ اور N سے گزرتے خط Q کی مساوات تلاش کریں۔
- خط Q اور L کا نقطہ تقاطع M تلاش کریں۔



شکل ۱.۱۶: گھڑی مخالف 90° گھومنا (سوال ۱.۹۸)

• N سے M تک فاصلہ تلاش کریں۔

اس طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل نقطوں کا دیے گئے خط سے فاصلہ تلاش کریں۔

(ج) $N(a, b), L : x = -1$ ۳۱

(ا) $N(2, 1), L : y = x + 2$ ۳۹

(د) $N(x_0, y_0), L : Ax + By = C$ ۳۲

(ب) $N(4, 6), L : 4x + 3y = 12$ ۳۰

۱.۳ تفاعل

حقیقی دنیا کو ریاضیاتی روپ میں تفاعل کے ذریعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں تفاعل پر غور کیا جائے گا اور ایسے چند تفاعل پر غور کیا جائے گا جو احصاء میں پائے جاسکتے ہیں۔

تفاعل

پانی ابلنے کا درجہ حرارت، سطح سمندر سے بلندی پر منحصر ہے۔ زیادہ بلندی پر پانی کم درجہ حرارت پر ابلتا ہے۔ اسی طرح سرمایہ کاری پر منافع سرمایہ کاری کے دورانیے پر منحصر ہے۔ ان دونوں مثالوں میں ایک متغیر، جس کو ہم y کہہ سکتے ہیں، کا دار و مدار دوسرے متغیر، جس کو ہم x کہہ سکتے ہیں، پر منحصر ہے۔ چونکہ y کی قیمت مکمل طور پر x تعین کرتا ہے لہذا y کو x کا تفاعل کہتے ہیں۔

زیر غور مسئلے کو دیکھ کر متغیرات منتخب کیے جاتے ہیں۔ یوں دائرے کے رقبہ کی بات کرتے ہوئے رقبہ کو A اور رداس کو r سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ چونکہ $A = \pi r^2$ ہے لہذا ہم کہتے ہیں کہ رداس r کا تفاعل رقبہ A ہے۔ مساوات $A = \pi r^2$ وہ قاعدہ ہے جس کی مدد سے r کی ہر قیمت کے لئے A کی یکتا قیمت تلاش کی جاسکتی ہے۔



شکل ۱.۱۸: تفاعل کی ڈیہ صورت

شکل ۱.۱۷: سلسلہ D سے سلسلہ R پر تفاعل، D کے ہر رکن کو R کا یکتا رکن مختص کرتا ہے۔

۲۳۵ رداس کی تمام ممکنہ قیمتوں کے سلسلہ کو تفاعل کا دائرہ کار^{۳۰} کہتے ہیں جبکہ تفاعل کی تمام قیمتوں کے سلسلہ کو تفاعل کی سعت^{۳۱} کہتے ہیں۔ چونکہ رداس کی

۲۳۶ قیمت منفی نہیں ہو سکتی ہے لہذا تفاعل کا دائرہ کار اور سعت دونوں وقفہ $[0, \infty)$ پر مشتمل ہوں گے جو تمام غیر منفی حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔

۲۳۷ ریاضیاتی تفاعل کا دائرہ کار اور اس کی سعت چیزوں کا سلسلہ ہو سکتے ہیں؛ ضروری نہیں ہے کہ یہ اعداد ہی ہوں۔ اس کتاب میں زیادہ تر دائرہ کار اور سعت اعداد ہی ہوں گے۔

۲۳۹ احصاء میں ہم عمومی تفاعل کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں کوئی مخصوص تفاعل نہیں ہوتا۔ ہم

$$y = f(x) \quad (y \text{ برابر ہے } x \text{ کا } f)$$

۲۴۰ لکھتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ متغیر y ، متغیر x کا تفاعل ہے۔ یہاں f تفاعل کو ظاہر کرتا ہے جبکہ داخلی قیمت x غیر متغیر^{۳۲} ہے اور خارجی قیمت y

۲۴۱ متغیر^{۳۳} ہے۔ x کی قیمت تفاعل کے دائرہ کار میں سے ہوگی جبکہ y کی قیمت تفاعل کی سعت میں سے ہوگی۔

۲۴۲ تعریف: سلسلہ D سے سلسلہ R تک تفاعل $f(x)$ اس قاعدہ کو کہتے ہیں جو D میں ہر رکن x کو R کا یکتا رکن $f(x)$ مختص کرتا ہے۔

□

۲۴۳ اس تعریف کے تحت $D = D(f)$ (جس کو D کا فٹ ہتے ہیں) تفاعل f کا دائرہ کار ہے اور f کی سعت R کا حصہ ہے (شکل ۱.۱۷)۔

۲۴۵ ہم تفاعل کو تصوراتی ڈیہ شکل دے سکتے ہیں (شکل ۱.۱۸)۔ اس ڈیہ کو داخلی جانب جب بھی تفاعل کے دائرہ کار میں سے کوئی رکن مہیا کیا جائے یہ فوراً $f(x)$ خارج کرتا ہے۔

۲۴۷ اس کتاب میں ہم تفاعل کی تعریف عموماً دو طرح کریں گے۔

۲۴۸ ۱. تفاعل کی قیمت کو تابع متغیر y سے ظاہر کرتے ہوئے $y = x^2$ طرح کا کلیہ دیں گے اور یا

۲۴۹ ۲. ہم $f(x) = x^2$ کی طرح کلیہ لکھ کر تفاعل کی قیمت کو f کی علامت سے ظاہر کریں گے۔

domain^{۳۰}
range^{۳۱}
independent variable^{۳۲}
dependent variable^{۳۳}

اگرچہ ہمیں تفاعل کو f ، ناکہ $f(x)$ ، کہنا چاہیے چونکہ $f(x)$ سے مراد نقطہ x پر تفاعل کی قیمت ہے؛ ہم تفاعل کے غیر تابع متغیر کی نشاندہی کرنے کی خاطر تفاعل کو عموماً $f(x)$ لکھیں گے۔

بعض اوقات تفاعل اور تابع متغیر کو ایک ہی علامت سے ظاہر کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رداس r دائرے کے رقبہ کو ہم $A(r) = \pi r^2$ لکھ سکتے ہیں جہاں علامت A سے مراد رقبہ اور تفاعل دونوں ہیں۔

قدری پائی

جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا، اس کتاب میں عموماً حقیقی متغیرات^{۴۴} کے حقیقی قیمتے تفاعل^{۴۵} پر غور کیا جائے گا جن کے دائرہ کار اور سعت حقیقی اعداد کا سلسلہ ہوں گے۔ ہم تفاعل کے دائرہ کار سے مخصوص قیمتوں کو تفاعل کے قاعدہ میں پر کرتے ہوئے سعت کی مطابقتی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۱.۲۱: رداس r کے کرہ کا حجم V درج ذیل تفاعل دیتا ہے۔

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

3 m رداس کے کرہ کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$V = \frac{4}{3}\pi 3^3 = 36\pi \text{ m}^3$$

□

مثال ۱.۲۲: فرض کریں کہ تمام حقیقی اعداد t کے لئے تفاعل معین ہے اور اس کو درج ذیل کلیہ بیان کرتا ہے۔

$$F(t) = 2(t - 1) + 3$$

اس تفاعل کی قیمت 0، 2، $x + 2$ اور $F(2)$ پر حاصل کریں۔

$$F(0) = 2(0 - 1) + 3 = -2 + 3 = 1$$

$$F(2) = 2(2 - 1) + 3 = 2 + 3 = 5$$

$$F(x + 2) = 2(x + 2 - 1) + 3 = 2x + 5$$

$$F(F(2)) = F(5) = 2(5 - 1) + 3 = 11$$

□

روایت دائرہ کار ۶۷۳

۶۷۵ جب دائرہ کار صریحاً بتائے بغیر تفاعل $y = f(x)$ متعارف کیا جائے تب x کی زیادہ سے زیادہ ایسی قیمتوں کا سلسلہ جس کے لئے یہ کلیہ حقیقی قیمتیں دیتا ہو کو تفاعل کا دائرہ کار تصور کیا جاتا ہے۔ اس کو تفاعل کا قدرتی دائرہ کار^{۶۷۶} کہتے ہیں۔ دائرہ کار پر کسی بھی طرح کی پابندی صریحاً بتلائی جاتی ہے۔

۶۷۷ تفاعل $y = x^2$ کا قدرتی دائرہ کار تمام حقیقی اعداد کے سلسلہ پر مشتمل ہے۔ اگر ہم اس تفاعل کے دائرہ کار x کو 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی اعداد تک پابند کرنا چاہتے ہوں تب ہم ” $y = x^2, x \geq 2$ “ لکھیں گے۔

۶۷۹ دائرہ کار تبدیل کرنے سے سعت بھی عموماً تبدیل ہوگی۔ تفاعل $y = x^2$ کی سعت $[0, \infty)$ ہوگی جبکہ تفاعل $y = x^2, x \geq 2$ کی سعت $[4, \infty)$ ہوگی جس کو ہم $\{x^2 | x \geq 2\}$ یا $\{y | y \geq 4\}$ بھی لکھتے ہیں۔

مثال ۱.۲۳: ۶۸۱

تفاعل	(x) دائرہ کار	سعت
$y = \sqrt{1 - x^2}$	$[-1, 1]$	$[0, 1]$
$y = \frac{1}{x}$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
$y = \sqrt{x}$	$[0, \infty)$	$[0, \infty)$
$y = \sqrt{4 - x}$	$(-\infty, 4]$	$[0, \infty)$

۶۸۲ تفاعل $y = \sqrt{1 - x^2}$ بند وقفہ -1 تا 1 میں ہر x کے لئے y کی حقیقی قیمتیں دیتا ہے۔ اس دائرہ کار کے باہر $1 - x^2$ منفی ہوگا اور

۶۸۳ $\sqrt{1 - x^2}$ خیالی یعنی غیر حقیقی ہوگا۔ دیے گئے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے $\sqrt{1 - x^2}$ کی قیمت 0 تا 1 ہے، جس کو ہم $[0, 1]$ لکھتے ہیں۔

۶۸۴ چونکہ کسی بھی عدد کو 0 سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا لہذا مساوائے $x = 0$ ، کلیہ $y = \frac{1}{x}$ ہر x کے لئے حقیقی y دیتا ہے۔ تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی

۶۸۵ سعت، تمام غیر صفر حقیقی اعداد کے سلسلے کی معکوس ہوگی، جو از خود تمام غیر صفر حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔

۶۸۶ کلیہ $y = \sqrt{x}$ صرف $x \geq 0$ کی صورت میں حقیقی y دیتا ہے۔ اس کی سعت $[0, \infty)$ ہے۔

۶۸۷ حقیقی y کے لئے کلیہ $y = \sqrt{4 - x}$ میں $x - 4$ کی قیمت غیر منفی ہونی لازمی ہے۔ یوں $4 - x \geq 0$ سے دائرہ کار $x \leq 4$ حاصل ہوتا ہے۔ تفاعل کی سعت $[0, \infty)$ ہوگی۔

□

تفاعل کی ترسیم ۶۸۹

۶۹۰ تفاعل f کی ترسیم سے مراد مساوات $y = f(x)$ کی ترسیم ہے جو کارتیسی مستوی پر وہ نقطے ہیں جن کے محدود تفاعل f کی داخلی و خارجی جوڑیاں

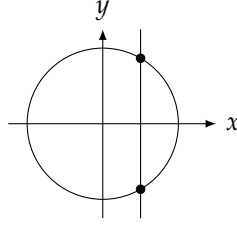
۶۹۱ (x, y) ہیں۔

۶۹۲ ضروری نہیں کہ ہر منحنی جو آپ ترسیم کریں تفاعل کی منحنی ہو۔ تفاعل ہونے کا بنیادی شرط یہ ہے کہ تفاعل کے دائرہ کار میں ہر x کے لئے تفاعل کی صرف اور

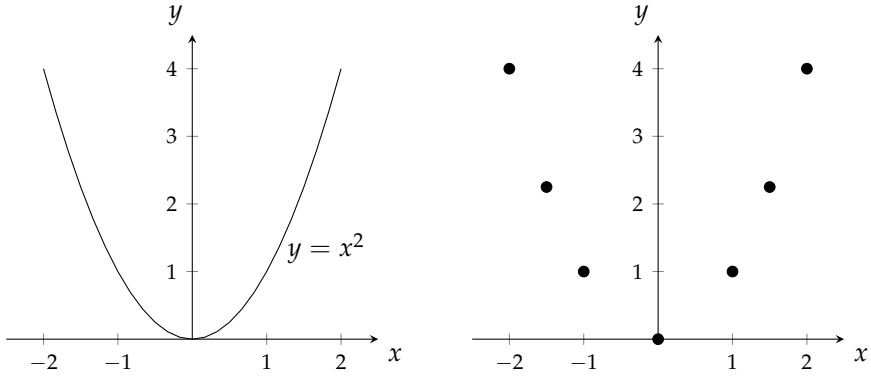
۶۹۳ صرف ایک (یکتا) قیمت $f(x)$ ہو لہذا کوئی بھی انتصابی خط تفاعل کی ترسیم کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع نہیں کر سکتا ہے۔ چونکہ دائرے کو انتصابی خط دو مرتبہ

۶۹۴ قطع کر سکتا ہے لہذا دائرہ تفاعل نہیں ہے (شکل ۱.۱۹)۔ جیسا آپ شکل ۱.۱۹ سے دیکھ سکتے ہیں x کی ایک ہی قیمت پر y کی دو قیمتیں ملتی ہیں۔ اگر تفاعل f

۶۹۵ کے دائرہ کار میں نقطہ a پایا جاتا ہو تب انتصابی خط $x = a$ تفاعل کو صرف ایک نقطہ $(a, f(a))$ پر قطع کرے گا۔



شکل ۱.۱۹: دائرے کو تفاعل تصور کرنا غلط ہے۔



شکل ۱.۲۰: تفاعل $y = x^2$ کی ترسیم (مثال ۱.۲۴)

مثال ۱.۲۴: وقفہ $[-2, 2]$ پر تفاعل $y = x^2$ کی ترسیم کریں۔
 حل: پہلا قدم: پہلے ایسے (x, y) نقطوں کا جدول بناتے ہیں جو تفاعل کی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں۔

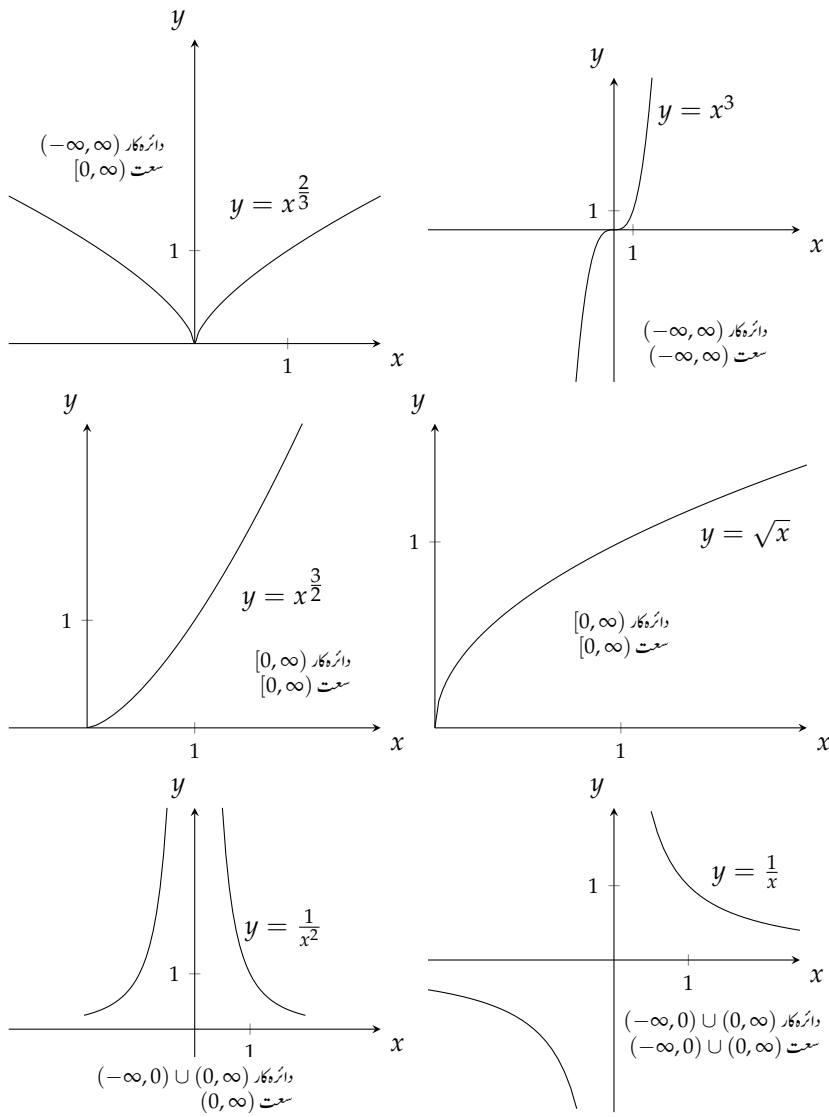
x	-2.00	-1.50	-1.00	0.00	1.00	1.50	2.00
y	4.00	2.25	1.00	0.00	1.00	2.25	4.00

دوسرا قدم: جدول میں دیے نقطوں کو xy مستوی پر ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱.۲۰)۔

تیسرا قدم: ترسیم کردہ نقطوں سے گزرتی ہموار منحنی کھینچتے ہیں۔ منحنی پر سرخی لکھتے ہیں۔

□

۷۰۰ احصاء میں استعمال کئی تفاعل کو شکل ۱.۲۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ان تفاعل کی شکل و صورت جاننا مفید ثابت ہوگا۔



شکل ۱.۲۱: چند اہم تفاعل کی ترسیم

۷۰۱ مجموعے، فرق، حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

۷۰۲ اعداد کی طرح تفاعل کا مجموعہ، تفریق، ضرب، اور (ماسوائے جب نسب نما صفر ہو) حاصل تقسیم لے کرنے تفاعل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ اگر f اور g تفاعل ہوں تب ایسے x کے لئے، جو دونوں تفاعل کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہو، کے لئے تفاعل $f + g$ ، $f - g$ اور $f \cdot g$ کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x)g(x)$$

۷۰۳ f اور g کے دائرہ کار کے اشتراک $D(f) \cap D(g)$ ، جہاں $g(x) \neq 0$ ہو، ہم تفاعل $\frac{f}{g}$ کی درج ذیل تعریف پیش کر سکتے ہیں۔

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \quad (g(x) \neq 0)$$

۷۰۴ تفاعل کو مستقل سے ضرب دیا جاسکتا ہے۔ یوں اگر c حقیقی عدد ہو تب تفاعل cf کی تعریف درج ذیل ہوگی۔

$$(cf)(x) = cf(x)$$

۷۰۵ مثال ۱.۲۵:

تفاعل	کلیہ	دائرہ کار
f	$f(x) = \sqrt{x}$	$[0, \infty)$
g	$g(x) = \sqrt{1-x}$	$(-\infty, 1]$
$3g$	$3g(x) = 3\sqrt{1-x}$	$(-\infty, 1]$
$f + g$	$(f + g)(x) = \sqrt{x} + \sqrt{1-x}$	$[0, 1] = D(f) \cap D(g)$
$f - g$	$(f - g)(x) = \sqrt{x} - \sqrt{1-x}$	$[0, 1]$
$g - f$	$(g - f)(x) = \sqrt{1-x} - \sqrt{x}$	$[0, 1]$
$f \cdot g$	$(f \cdot g)(x) = f(x)g(x) = \sqrt{x(1-x)}$	$[0, 1]$
$\frac{f}{g}$	$\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \sqrt{\frac{x}{1-x}}$	$[0, 1) \quad (x = 1 \text{ ماسوائے})$
$\frac{g}{f}$	$\frac{g}{f}(x) = \frac{g(x)}{f(x)} = \sqrt{\frac{1-x}{x}}$	$(0, 1] \quad (x = 0 \text{ ماسوائے})$

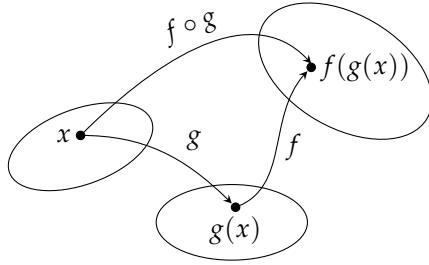
□

۷۰۶

۷۰۸ مرکب تفاعل

۷۰۹ نقطہ در نقطہ x پر ایک تفاعل g کے نتائج $g(x)$ پر دوسرا تفاعل f لاگو کرتے ہوئے تیسرا تفاعل $f(g(x))$ حاصل کیا جاسکتا ہے جس کو مرکب تفاعل $f \circ g$ کہتے ہیں۔

۷۱۰ composite function



شکل ۱.۲۲: مرکب تفاعل

تعریف: اگر f اور g تفاعل ہوں تب مرکب تفاعل $f \circ g$ کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

۱۱ $f \circ g$ کا دائرہ کار ان x پر مشتمل ہے جو g کے دائرہ کار میں پائے جاتے ہیں اور جن پر g کی سعت f کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔

□

۱۳

۱۴ تعریف کی رو سے دو تفاعل کا مرکب اس صورت حاصل کیا جاسکتا ہے جب پہلے تفاعل کی سعت دوسرے تفاعل کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔ $f \circ g$ حاصل کرنے کی خاطر ہم $g(x)$ معلوم کر کے $f(g(x))$ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱.۲۲)۔

۱۵

۱۶ معین $g \circ f$ حاصل کرنے کے لئے ہم پہلے $f(x)$ اور بعد میں $g(f(x))$ حاصل کرتے ہیں۔ $g \circ f$ کا دائرہ کار ان x پر مشتمل ہوگا جن پر f کی سعت g کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔

۱۷

۱۸ تفاعل $f \circ g$ اور $g \circ f$ عموماً مختلف ہوں گے۔

۱۹ مثال ۱.۲۶: اگر $f(x) = \sqrt{x}$ اور $g(x) = x + 1$ ہوں، درج ذیل حاصل کریں۔

۲۰ ا. $(f \circ g)(x)$ ب. $(g \circ f)(x)$ ج. $(f \circ f)(x)$ د. $(g \circ g)(x)$

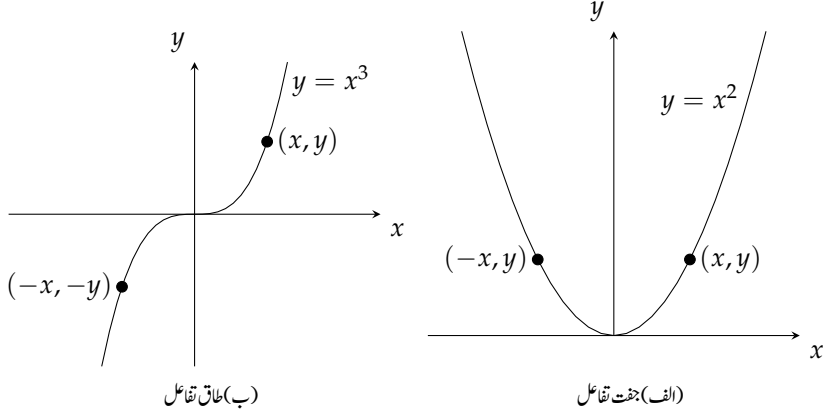
۲۳ حل:

دائرہ کار	مرکب
$[-1, \infty)$	$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{g(x)} = \sqrt{x+1}$
$[0, \infty)$	$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = f(x) + 1 = \sqrt{x} + 1$
$[0, \infty)$	$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = \sqrt{f(x)} = \sqrt{\sqrt{x}} = x^{\frac{1}{4}}$
$(-\infty, \infty)$	$(g \circ g)(x) = g(g(x)) = g(x+1) = (x+1) + 1 = x+2$

۲۵ یہ جاننے کے لئے کہ $f \circ g$ کا دائرہ کار کیوں $[-1, \infty)$ ہے، غور کریں کہ $g(x) = x + 1$ تمام حقیقی x کے لئے معین ہے لیکن یہ f کے دائرہ کار میں صرف $x + 1 \geq 0$ یعنی $x \geq -1$ کی صورت میں شامل ہوتا ہے۔

۲۶

□



شکل ۱.۲۳: جفت اور طاق تفاعل

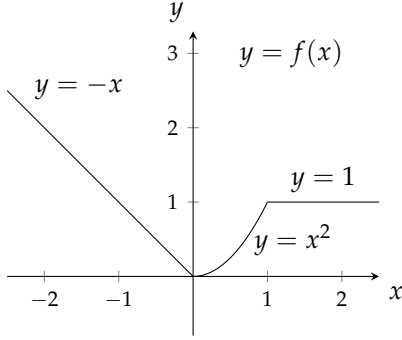
جفت تفاعل اور طاق تفاعل - تشاکل

۱.۲۸ f کے دائرہ کار میں ہر x پر $f(-x) = f(x)$ کی صورت میں تفاعل $y = f(x)$ جفت^{۲۸} کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ x اور $-x$ دونوں کا f کے دائرہ کار میں ہونا لازمی ہے۔ تفاعل $f(x) = x^2$ جفت ہے چونکہ $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$ ہے۔

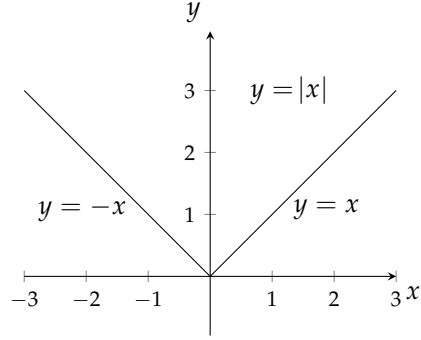
۱.۲۹ چونکہ $f(-x) = f(x)$ ہے لہذا نقطہ (x, y) اس صورت ترسیم پر پایا جائے گا جب نقطہ $(-x, y)$ بھی ترسیم پر پایا جاتا ہو۔ یوں جفت تفاعل کی ترسیم محور y کے لحاظ سے تشاکل ہوگی (شکل ۱.۲۳-الف)۔ محور y کی ایک جانب ترسیم جانے ہوئے دوسری جانب کی ترسیم جوں کی توں بنائی جا سکتی ہے۔

۱.۳۰ f کے دائرہ کار میں ہر x پر $f(-x) = -f(x)$ کی صورت میں تفاعل $y = f(x)$ طاق^{۲۹} کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ x اور $-x$ دونوں کا f کے دائرہ کار میں ہونا لازمی ہے۔ تفاعل $f(x) = x^3$ طاق ہے چونکہ $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$ ہے۔

۱.۳۱ طاق تفاعل کی ترسیم مبدأ کے لحاظ سے تشاکل ہوگی (شکل ۱.۲۳-ب)۔ چونکہ $f(-x) = -f(x)$ ہے لہذا نقطہ (x, y) صرف اور صرف اس صورت ترسیم پر پایا جائے گا جب نقطہ $(-x, -y)$ بھی ترسیم پر پایا جاتا ہو۔ یہاں بھی محور y کی ایک جانب ترسیم کو دیکھتے ہوئے محور کی دوسری جانب ترسیم کھینچی جاسکتی ہے۔



شکل ۱.۲۵: ٹکڑوں میں معین تفاعل برائے مثال ۱.۲۷



شکل ۱.۲۴: مطلق قیمت تفاعل

ٹکڑوں میں معین تفاعل

۷۳۹

بعض اوقات ایک تفاعل کو اس کے دائرہ کار کے مختلف حصوں پر مختلف کلیات ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال درج ذیل مطلق قیمت تفاعل ہے (شکل ۱.۲۴)۔

۷۴۰

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

۷۴۱

مزید مثالیں درج ذیل ہیں۔

۷۴۲

مثال ۱.۲: درج ذیل تفاعل مکمل حقیقی خط پر معین ہے لیکن مختلف وقفوں پر مختلف کلیات اس کی قیمت دیتے ہیں (شکل ۱.۲۵)۔

۷۴۳

$$f(x) = \begin{cases} -x & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

□

۷۴۴

مثال ۱.۲۸: بڑا ترین عدد تفاعل

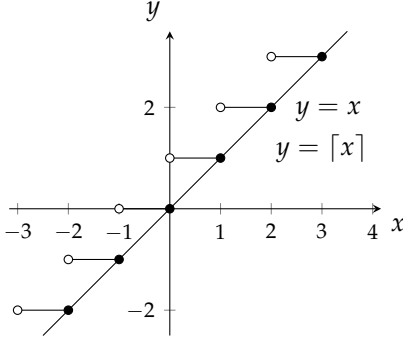
۷۴۵

ایسا تفاعل جس کی قیمت کسی بھی عدد x پر وہ بڑا ترین عدد ہو جو x کے برابر یا اس سے کم ہو بڑا ترین عدد صحیح تفاعل^{۵۰} یا عدد صحیح زمین تفاعل^{۵۱} کہلاتا جس کو $\lfloor x \rfloor$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۱.۲۶)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہوں گے۔

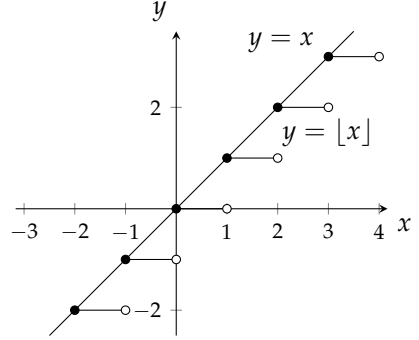
۷۴۶

$$\begin{aligned} \lfloor 2.4 \rfloor &= 2, & \lfloor 1.9 \rfloor &= 1, & \lfloor 0 \rfloor &= 0, & \lfloor -1.2 \rfloor &= -2 \\ \lfloor 2 \rfloor &= 2, & \lfloor 0.2 \rfloor &= 0, & \lfloor -0.3 \rfloor &= -1, & \lfloor -2 \rfloor &= -2 \end{aligned}$$

greatestintegerfunction^{۵۰}
integerfloorfunction^{۵۱}



شکل ۱.۲۷: عدد صحیح چھت تقاضا (مثال ۱.۲۹)



شکل ۱.۲۶: عدد صحیح زمین تقاضا (مثال ۱.۲۸)

□

۷۳۹

مثال ۱.۲۹: ایسا تقاضا جس کی قیمت کسی بھی عدد x پر وہ کم ترین عدد ہو جو x کے برابر یا اس سے زیادہ ہو کم ترین عدد صحیح تقاضا^{۵۲} یا عدد صحیح چھت^{۵۳} تقاضا کہلاتا ہے جس کو $[x]$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۱.۲۶)۔ اس کی مثال ٹیکسی کا کرایا ہے جو فی کلومیٹر واجب الادا ہوتا ہے۔ اضافی نا مکمل کلومیٹر کی صورت میں مکمل کلومیٹر کا کرایا واجب الادا ہوتا ہے۔ یوں ۱۷.۲ کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کی صورت میں ۱۸ کلومیٹر کا کرایا واجب الادا ہو گا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} [3.2] &= 4, & [2.9] &= 3, & [0] &= 0, & [2] &= 2, \\ [-5] &= -5, & [-5.6] &= -5, & [-0.9] &= 0, & [-7.2] &= -7 \end{aligned}$$

□

۷۴۰

سوالات

۷۵۵

سوال ۱.۱۰۳: ایسا سوال ۱.۱۰۸ میں تقاضا کا دائرہ کار اور اس کی سعت تلاش کریں۔

۷۵۶

سوال ۱.۱۰۳: $f(x) = 1 + x^2$

۷۵۷

سوال ۱.۱۰۴: $f(x) = 1 - \sqrt{x}$

۷۵۸

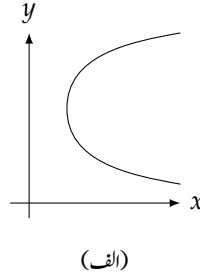
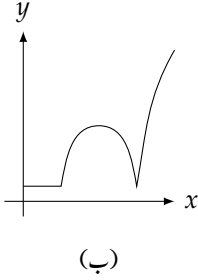
سوال ۱.۱۰۵: $F(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$

۷۵۹

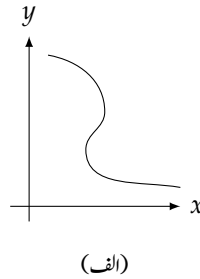
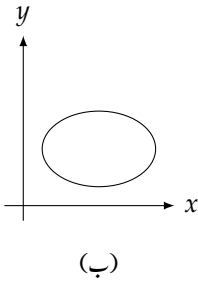
سوال ۱.۱۰۶: $F(t) = \frac{1}{1 + \sqrt{t}}$

۷۶۰

leastintegerfunction^{۵۲}
integerceilingfunction^{۵۳}



شکل ۱.۲۸: ۱.۲۸: اشکال برائے سوال ۱.۱۰۹



شکل ۱.۲۹: ۱.۲۹: اشکال برائے سوال ۱.۱۱۰

سوال ۱.۱۰۷: $g(z) = \sqrt{4-z^2}$ ۷۶۱

سوال ۱.۱۰۸: $g(z) = \frac{1}{\sqrt{4-z^2}}$ ۷۶۲

۷۶۳

سوال ۱.۱۰۹: شکل ۱.۲۸ میں کون سی ترسیم x کے تقاطع کی ترسیم ہے اور کون سی ترسیم x کے تقاطع کی ترسیم نہیں ہے۔ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۷۶۴ ۷۶۵

سوال ۱.۱۱۰: شکل ۱.۲۹ میں کون سی ترسیم x کے تقاطع کی ترسیم ہے اور کون سی ترسیم x کے تقاطع کی ترسیم نہیں ہے۔ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۷۶۶ ۷۶۷

تقاطع کا کلیہ اخذ کرنا ۷۶۸

سوال ۱.۱۱۱: متوازی الاضلاع مثلث کے رقبہ اور محیط کو ضلع کی لمبائی x کا تقاطع لکھیں۔ ۷۶۹

سوال ۱.۱۱۲: چوکور کے وتر کی لمبائی d کی صورت میں چوکور کے ضلع کی لمبائی لکھیں۔ اب چوکور کے رقبہ کو d کا تقاطع لکھیں۔ ۷۷۰

سوال ۱.۱۱۳: مکعب کے ضلع کی لمبائی کو مکعب کی دتری لمبائی d کی صورت میں لکھیں۔ مکعب کا سطحی رقبہ اور حجم کو d کا تفاعل لکھیں۔

$$x = \frac{d}{\sqrt{3}}, \quad A = 2d^2, \quad V = \frac{d^3}{3\sqrt{3}}$$

سوال ۱.۱۱۴: ربع اول میں نقطہ N تفاعل $\sqrt{x}$ کی $f(x)$ کی ترسیم پر پایا جاتا ہے۔ N کے محدود کو مبداءے N تک خط کے ڈھلوان کا تفاعل لکھیں۔

تفاعل اور ترسیم

سوال ۱.۱۱۵ تا سوال ۱.۱۲۶ میں دیے تفاعل ترسیم کریں۔ ان میں کونسا تفاعل پایا جاتا ہے (اگر پایا جاتا ہو تب)۔ اشکال ۱.۲۱ میں دی ترسیم کا سہارا لیا جاسکتا ہے۔

سوال ۱.۱۱۵: $y = -x^3$

سوال ۱.۱۱۶: $y = -\frac{1}{x^2}$

سوال ۱.۱۱۷: $y = -\frac{1}{x}$

سوال ۱.۱۱۸: $y = \frac{1}{|x|}$

سوال ۱.۱۱۹: $y = \sqrt{|x|}$

سوال ۱.۱۲۰: $y = \sqrt{-x}$

سوال ۱.۱۲۱: $y = \frac{x^3}{8}$

سوال ۱.۱۲۲: $y = -4\sqrt{x}$

سوال ۱.۱۲۳: $y = -x^{\frac{3}{2}}$

سوال ۱.۱۲۴: $y = (-x)^{\frac{3}{2}}$

سوال ۱.۱۲۵: $y = (-x)^{\frac{2}{3}}$

سوال ۱.۱۲۶: $y = -x^{\frac{2}{3}}$

سوال ۱.۱۲۷: (الف) $|y| = x$ اور (ب) $y^2 = x^2$ ترسیم کریں۔ یہ مساوات x کے تفاعل کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ تفاعل نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱.۱۲۸: (الف) $|x| + |y| = 1$ اور (ب) $|x + y| = 1$ ترسیم کریں۔ یہ x کے تفاعل کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ وجہ پیش کریں۔

جفت اور طاق تفاعل

سوال ۱.۱۲۹ تا سوال ۱.۱۴۰ میں کون سا تفاعل جفت، کون سا طاق اور کون سا نہ ہی جفت ہیں؟

سوال ۱.۱۲۹: $f(x) = 3$

$$g(g(x)) \quad \mathcal{L} \quad \wedge x \quad g(g(2)) \quad \mathcal{L} \quad \wedge x \quad g(f(x)) \quad \mathcal{L} \quad \wedge x \quad g(f(0)) \quad \mathcal{L} \quad \wedge x$$

سوال ۱.۱۴۶: اگر $f(x) = x - 1$ اور $g(x) = \frac{1}{x+1}$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۱. $f(g(\frac{1}{2}))$ ۲. $f(g(x))$ ۳. $f(f(2))$ ۴. $f(f(x))$ ۵. $g(g(2))$ ۶. $g(g(x))$ ۷. $g(f(x))$ ۸. $g(f(\frac{1}{2}))$

سوال ۱.۱۴۷: اگر $u(x) = 4x - 5$ ، $v(x) = x^2$ اور $f(x) = \frac{1}{x}$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۱. $u(v(f(x)))$ ۲. $v(u(f(x)))$ ۳. $f(u(v(x)))$ ۴. $f(v(u(x)))$ ۵. $u(f(v(x)))$ ۶. $v(f(u(x)))$

سوال ۱.۱۴۸: اگر $f(x) = \sqrt{x}$ ، $g(x) = \frac{x}{4}$ اور $h(x) = 4x - 8$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۱. $h(g(f(x)))$ ۲. $g(h(f(x)))$ ۳. $f(g(h(x)))$ ۴. $f(h(g(x)))$ ۵. $h(f(g(x)))$ ۶. $g(f(h(x)))$

سوال ۱.۱۴۹ اور سوال ۱.۱۴۹ میں $f(x) = x - 3$ ، $g(x) = \sqrt{x}$ ، $h(x) = x^3$ اور $j(x) = 2x$ لیں۔ سوال کے ہر جزو کو

تفاعل کا مرکب لکھیں۔ مرکب میں f ، g اور j میں سے ایک یا ایک سے زیادہ تفاعل ہو سکتے ہیں۔

سوال ۱.۱۴۹:

۱. $y = \sqrt{x} - 3$ ۲. $y = x^{\frac{1}{4}}$ ۳. $y = 4x$ ۴. $y = \sqrt{(x-3)^3}$ ۵. $y = 2\sqrt{x}$ ۶. $y = (2x-6)^3$

سوال ۱.۱۵۰:

۱. $y = 2x - 3$ ۲. $y = x^{\frac{3}{2}}$ ۳. $y = x^9$ ۴. $y = 2\sqrt{x-3}$ ۵. $y = \sqrt{x^3-3}$ ۶. $y = x - 6$

سوال ۱.۱۵۱: درج ذیل جدول مکمل کریں۔

	$g(x)$	$f(x)$	$(f \circ g)(x)$
(الف)	$x - 7$	$\sqrt{x}$	
(ب)	$x + 2$	$3x$	
(ج)		$\sqrt{x-5}$	$\sqrt{x^2-5}$
(د)	$\frac{x}{x-1}$	$\frac{x}{x-1}$	
(ه)	$\frac{1}{x-1}$	$1 + \frac{1}{x}$	
(و)	$\frac{1}{x}$		x

سوال ۱.۱۵۲: کوئی عدد x لیں۔ اس کے ساتھ 5 جمع کریں۔ نتیجہ کو دگنا کر کے اس سے 6 منفی کریں۔ نتیجہ کو 2 سے تقسیم کریں۔ جواب کیا حاصل ہوتا ہے؟

نکروں میں معینہ تفاعل

سوال ۱.۱۵۳ تا سوال ۱.۱۵۶ میں تفاعل ترسیم کریں۔

سوال ۱.۱۵۳:

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۴:

$$g(x) = \begin{cases} 1 - x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۵:

$$F(x) = \begin{cases} 3 - x, & x \leq 1 \\ 2x, & x > 1 \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۶:

$$G(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x < 0 \\ x, & 0 \leq x \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۷: شکل ۱.۳۰ میں دیے تفاعل کی مساوات تلاش کریں۔

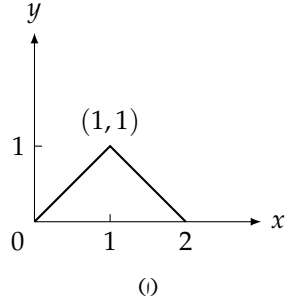
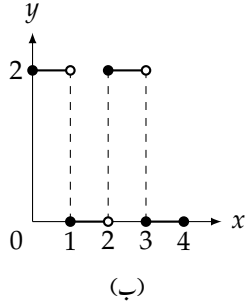
سوال ۱.۱۵۸: شکل ۱.۳۱ میں دیے تفاعل کی مساوات تلاش کریں۔

عدد صحیح بھرتے اور زمین تفاعل

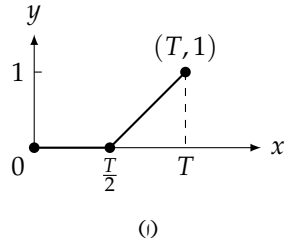
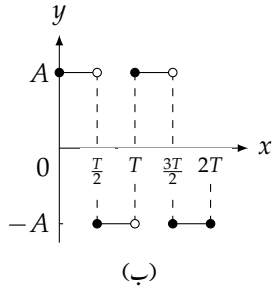
سوال ۱.۱۵۹: x کی کن قیمتوں کے لئے (الف) $[x] = 0$ ہوگا؟ (ب) $\lceil x \rceil = 0$ ہوگا؟

سوال ۱.۱۶۰: کون سے عدد صحیح x مساوات $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor$ کو مطمئن کرتے ہیں؟

سوال ۱.۱۶۱: کیا تمام x کے لئے $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۱.۳۰: اشکال برائے سوال ۱.۱۵۷



شکل ۱.۳۱: اشکال برائے سوال ۱.۱۵۸

سوال ۱.۱۶۲: درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔ $f(x)$ کو x کا عدد صحیح حصہ کیوں کہتے ہیں۔

$$f(x) = \begin{cases} \lfloor x \rfloor, & x \geq 0 \\ \lceil x \rceil, & x < 0 \end{cases}$$

جفت اور طاق تفاعل

سوال ۱.۱۶۳: فرض کریں کہ f جفت تفاعل اور g طاق تفاعل ہیں اور دونوں تفاعل مکمل حقیقی خط $\mathbb{R}$ پر معین ہیں۔ درج ذیل میں سے کون سے تفاعل (جب معین ہوں تب) جفت ہیں اور کون سے طاق ہیں؟

۸۹۰	۱. fg	۸۹۳	د. $f^2 = ff$	۸۹۶	ز. $g \circ f$
۸۹۱	ب. $\frac{f}{g}$	۸۹۴	ھ. $g^2 = gg$	۸۹۷	ح. $f \circ f$
۸۹۲	ج. $\frac{g}{f}$	۸۹۵	و. $f \circ g$	۸۹۸	ط. $g \circ g$

سوال ۱.۱۶۴: کیا ایک تفاعل جفت اور طاق دونوں ہو سکتا ہے؟ جواب کی وجہ بیان کریں۔

ترسیم

سوال ۱.۱۶۵: تفاعل $f(x) = \sqrt{x}$ اور $g(x) = \sqrt{1-x}$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کا (الف) مجموعہ (ب) حاصل ضرب (پ) دونوں فرق اور (ت) دونوں حاصل تقسیم بھی ترسیم کریں۔

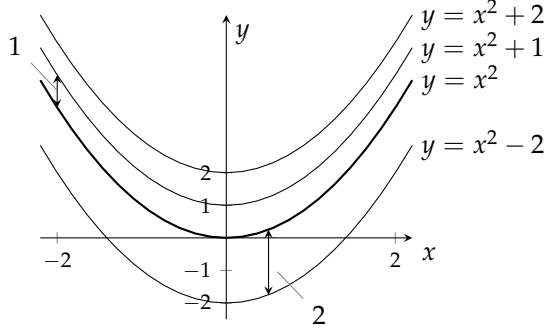
سوال ۱.۱۶۶: فرض کریں کہ $f(x) = x - 7$ اور $g(x) = x^2$ ہیں۔ f اور g کے ساتھ $f \circ g$ اور $g \circ f$ بھی ترسیم کریں۔

۱.۴ ترسیم کی منتقلی

اس حصہ میں مساوات کو یوں تبدیل کرنا سیکھتے ہیں کہ اس کی ترسیم دائیں، بائیں، اوپر یا نیچے منتقل ہو۔ ایسا کرنے سے نئے مقام پر جانی پہچانی ترسیم کو جلد پہچاننے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح غیر جانی پہچانی مساوات کی ترسیم بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ ہم دائرہ اور قطعہ مکانی کو مثال بناتے ہوئے اس عمل کو سیکھتے ہیں۔ یہ عمل ہر منحنی پر قابل لاگو ہے۔

ترسیم کیسے منتقل کی جاتی ہے

تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کو اوپر منتقل کرنے کی خاطر کلیہ $y = f(x)$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ مستقل جمع کیا جاتا ہے۔



شکل ۱.۳۲: تقابل $f(x) = x^2$ کی منحنی اوپر (نیچے) منتقل کرنے کی خاطر کلیہ کے دائیں ہاتھ مثبت (منفی) مستقل جمع کریں (مثال ۱.۳۰ اور مثال ۱.۳۱)۔

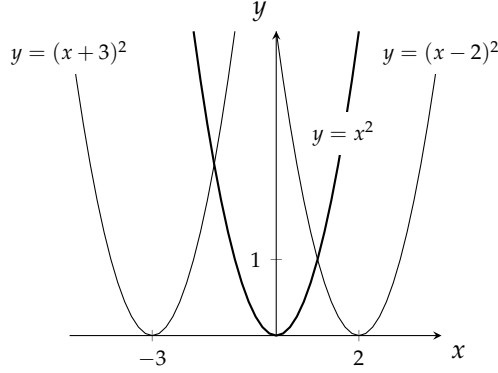
مثال ۱.۳۰: کلیہ $y = x^2$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ 1 جمع کرنے سے $y = x^2 + 1$ حاصل ہوتا ہے جو منحنی کو 1 اکائی اوپر منتقل کرتا ہے (شکل ۱.۳۲)۔

مثال ۱.۳۱: مساوات $y = x^2$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ -2 جمع کرنے سے $y = x^2 - 2$ ملتا ہے جو ترسیم کو 2 اکائیاں نیچے منتقل کرتی ہے (شکل ۱.۳۲)۔

مثال ۱.۳۲: $y = x^2$ میں x کے ساتھ 3 جمع کرتے ہوئے ترسیم 3 اکائیاں بائیں منتقل ہوتی ہے (شکل ۱.۳۳)۔

$y = f(x)$ کی ترسیم کی دائیں منتقلی کے لئے x کے ساتھ منفی مستقل جمع کریں۔

مثال ۱.۳۳: $y = x^2$ میں x کے ساتھ -2 جمع کرنے سے $y = (x - 2)^2$ حاصل ہوتا ہے جو ترسیم کو 2 اکائیاں دائیں منتقل کرتا ہے (شکل ۱.۳۳)۔



شکل ۱.۳۳: $y = x^2$ کی ترسیم کی دائیں منتقلی کی خاطر x کے ساتھ مثبت مستقل جمع کریں۔ دائیں منتقلی کی خاطر منفی مستقل جمع کریں۔ (مثال ۱.۳۲ اور مثال ۱.۳۳)

منتقلی کے کلیات

$$y = f(x) + k \quad \text{انتصابی منتقلی}$$

۹۲۲ $k > 0$ کی صورت میں ترسیم k اکائیاں اوپر منتقل ہوتی ہے جبکہ $k < 0$ کی صورت میں ترسیم $|k|$ اکائیاں نیچے منتقل ہوتی ہے۔

$$y = f(x - h) \quad \text{افقی منتقلی}$$

۹۲۳ $h > 0$ کی صورت میں ترسیم h اکائیاں دائیں منتقل ہوتی ہے جبکہ $h < 0$ کی صورت میں ترسیم $|h|$ اکائیاں بائیں منتقل ہوتی ہے۔

۹۲۴ مثال ۱.۳۴: $y = (x - 2)^2 + 3$ قاعل $y = x^2$ کی ترسیم کو 3 اکائیاں اوپر اور 2 اکائیاں دائیں منتقل کرتی ہے۔ □

مساوات دائرہ

۹۲۵ ایک مستوی میں رہتے ہوئے اس مستوی میں کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو دائرہ^{۵۴} کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا

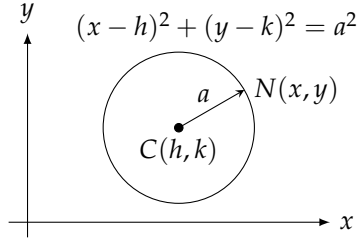
۹۲۶ مرکز^{۵۵} کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو رداس^{۵۶} کہتے ہیں۔ (شکل ۱.۳۴)۔ ہم نے مثال ۱.۱۱ میں دیکھا کہ مبدأ کے گرد رداس a کے دائرے کی مساوات

۹۲۸ $x^2 + y^2 = a^2$ ہے۔ مرکز کو (h, k) منتقل کرتے ہوئے دائرے کی مساوات $(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$ حاصل ہوتی ہے۔

۹۲۹ رداس a کا دائرہ جس کا مرکز (h, k) ہو، کے معیاری مساوات

$$(1) \quad (x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$$

circle^{۵۴}
center^{۵۵}
radius^{۵۶}



شکل ۱.۴.۱: xy مستوی میں h, k کے گرد رداس a کا دائرہ

مثال ۱.۳۵: دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ کو 2 اکائیاں بائیں اور 3 اکائیاں اوپر منتقل کیا جاتا ہے۔ نئی مساوات $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$ ہوگی۔ اس کا مرکز $(-2, 3)$ ہوگا۔

□

مثال ۱.۳۶: رداس 2 کا دائرہ جس کا مرکز 3, 4 پر ہوگی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 2^2$$

□

مثال ۱.۳۷: درج ذیل دائرے کی مرکز اور رداس تلاش کریں۔

$$(x - 1)^2 + (y + 5)^2 = 3$$

حل: اس کا دائرے کی معیاری مساوات کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے رداس $a = \sqrt{3}$ اور مرکز $(h, k) = (1, -5)$ لکھے جاسکتے ہیں۔

□

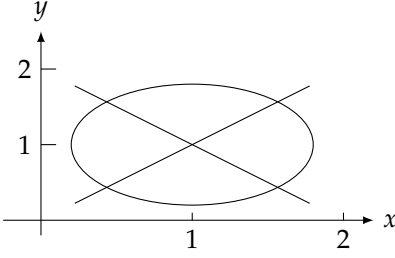
کمپیوٹر چوکور نقش

چوکور نقش سے مراد ایسا نقش ہے جس میں افقی اور انحصاری محور کی پیمائش ایک ہی ہو۔ چوکور نقش میں تقابل کی اصل صورت نظر آتی ہے۔ غیر چوکور نقش میں ترسیم کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ چوکور نقش سے مراد کمپیوٹر کا شیشہ نہیں ہے۔ بعض اوقات مکمل ترسیم یا ترسیم کا بیشتر حصہ دکھانے کی خاطر کمپیوٹر یا دستی پروگرام x اور y محور کی پیمائش غیر یکساں کرتے ہیں۔ یوں دکھائی گئی ترسیم اصل صورت پیش نہیں کرے گی۔ عموماً کمپیوٹر پروگرام کو بتلایا جاسکتا ہے کہ وہ چوکور ترسیم ہی دکھائے۔ شکل ۱.۳۵ میں چوکور اور غیر چوکور نقش پر دائرہ اور آپس میں قائمہ خطوط دکھائے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر چوکور نقش غیر یقینی اشکال پیش کرتا ہے اور اس پر کھڑی نظر رکھنا ضروری ہے۔

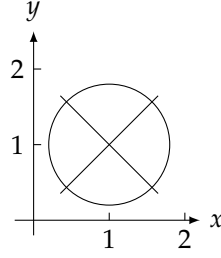
اگر دائرے کی مساوات معیاری صورت میں نہ دی گئی ہو تب ہم مربع مکمل کرتے ہوئے معیاری مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔

مثال ۱.۳۸: درج ذیل دائرہ کا رداس اور مرکز تلاش کریں۔

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$$



(ب) غیر چوکور نقش میں اصل صورت نظر نہیں آتی ہے



(i) چوکور نقش میں اصل صورت نظر آتی ہے

شکل ۱.۳۵: چوکور اور غیر چوکور نقش

۹۴۵ حل: ہم مربع مکمل کرتے ہیں۔

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$$

$$x^2 + 4x + y^2 - 6y = 3$$

$$x^2 + 4x + 4 - 4 + y^2 - 6y + 9 - 9 = 3$$

$$(x + 2)^2 - 4 + (y - 3)^2 - 9 = 3$$

$$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 16 = 4^2$$

□

۹۴۶ یوں رداس $a = 4$ اور مرکز $(h, k) = (-2, 3)$ ہیں۔

۹۴۷ اندرون اور بیرون

۹۴۸ دائرہ $(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$ کے اندر وہ نقطے پائے جاتے ہیں جن کا (h, k) سے فاصلہ a اکائیوں سے کم ہو۔ یہ نقطے درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 < a^2$$

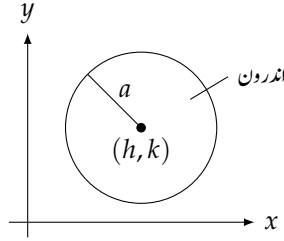
۹۵۰ اس خطہ کو دائرے کا اندرونی حصہ کہتے ہیں (شکل ۱.۳۶)۔

۹۵۱ دائرے کی بیرونی حصہ ان نقطوں پر مشتمل ہوگا جن کا (h, k) سے فاصلہ a اکائیوں سے زیادہ ہو۔ ایسے نقطے درج ذیل مساوات مطمئن کرتے ہیں۔

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 > a^2$$

۹۵۲

interior^{۹۵۷}
exterior^{۹۵۸}



شکل ۱.۳۶: دائرے کا اندرون

مثال ۱.۳۹:

خطہ	عدم مساوات
اکائی دائرے کا اندرون	$x^2 + y^2 < 1$
اکائی دائرہ اور اس کا اندرون	$x^2 + y^2 \leq 1$
اکائی دائرے کی بیرون	$x^2 + y^2 > 1$
اکائی دائرہ اور اس کی بیرون	$x^2 + y^2 \geq 1$

□

قطع مکانی ترسیم

مسوات $y = 3x^2$ یا $y = -5x^2$ جن کی عمومی صورت درج ذیل ہے

$$y = ax^2$$

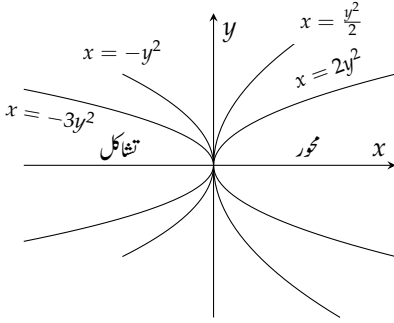
۹۵۷ کی ترسیم کو **قطع مکانی** کہتے ہیں جس کی محور^{۹۵۰} متشکل محور y ہے۔ اس قطع مکانی کار اس^{۹۵۱} (جہاں قطع مکانی اور محور ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں) مبدا پر پائی جاتی ہے۔ مثبت a ($a > 0$) کی صورت میں قطع مکانی اوپر رخ کھلتا ہے جبکہ منفی a ($a < 0$) کی صورت میں قطع مکانی نیچے کو کھلتا ہے۔ $|a|$ کی قیمت جتنی زیادہ ہو قطع مکانی اتنا تنگ ہوگا (شکل ۱.۳۷)۔

۹۶۰ کلیہ $y = ax^2$ میں x اور y آپس میں اول بدل کرنے سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔

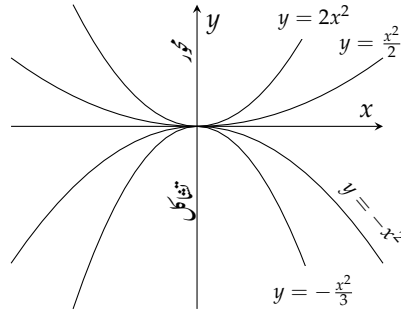
$$x = ay^2$$

۹۶۱ اس قطع مکانی کی ترسیم کا محور، محور x ہوگا اور اس کار اس مبدا پر پایا جائے گا (شکل ۱.۳۸)۔

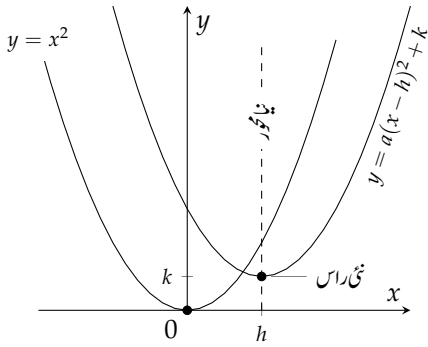
parabola^{۹۵۹}
axis^{۹۶۰}
vertex^{۹۶۱}



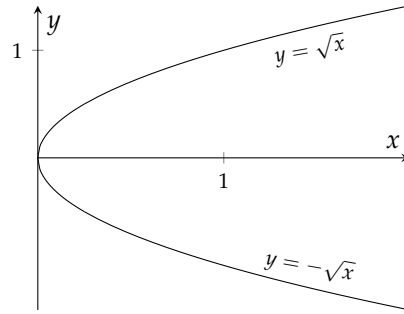
شکل ۱.۳۸: قطع مکانی $x = ay^2$



شکل ۱.۳۹: قطع مکانی $y = ax^2$



شکل ۱.۴۰: قطع مکانی $y = ax^2$, $a > 0$ کو h کا نیا دائیں اور k کا نیا اوپر منتقل کیا گیا ہے



شکل ۱.۴۱: تقابل $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ کی ترسیم مبداء ملتتی ہیں اور مساوات $y^2 = x$ کی ترسیم دیتی ہیں (مثال ۱.۴۰)

مثال ۱.۴۰: کلیہ $x = y^2$ ہمیں x بطور y کا تقابل دیتا ہے لیکن یہ ہمیں y بطور x کا تقابل نہیں دیتا۔ y کے لئے حل کرتے ہوئے $y = \pm\sqrt{x}$ حاصل ہوتا ہے جو ہر مثبت x کے لئے y کی دو قیمتیں دیتا ہے جبکہ تقابل کی تعریف کی رو سے اس کو صرف ایک قیمت دینی چاہیے۔

ان مساوات کو دو علیحدہ علیحدہ تقابل $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ تصور کیا جاسکتا ہے چونکہ اب ہر مثبت x کے لئے یہ کلیات y کی ایک قیمت دیتے ہیں۔ $y = \sqrt{x}$ کی ترسیم قطع مکانی کا بالائی حصہ اور $y = -\sqrt{x}$ قطع مکانی کا نچلا حصہ دیتی ہے (شکل ۱.۳۹)۔

$$y = ax^2 + bx + c, a \neq 0 \quad \text{دو درجی مساوات} \quad ۹۶۷$$

$$y = ax^2 \quad \text{قطع مکانی } y = ax^2 \text{ کو دائیں یا بائیں منتقل کرنے کی خاطر ہم} \quad ۹۶۸$$

$$y = a(x - h)^2 \quad (۲) \quad ۹۶۹$$

لکھتے ہیں اور اس کو انتضائی بھی منتقل کرنے کی خاطر ہم

$$y - k = a(x - h)^2 \quad (۳) \quad ۹۷۰$$

لکھتے ہیں۔ دونوں منتقلی سے قطع مکانی کا (h, k) کو منتقل ہوتا ہے جبکہ اس کا محور $x = k$ ہوگا (شکل ۱.۴۰)۔

مساوات ۳ کے دائیں ہاتھ کو کھول کر لکھنے سے درج ذیل صورت کی مساوات حاصل ہوتی ہے۔

$$y = ax^2 + bx + c \quad (۴) \quad ۹۷۱$$

جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ طرز کی ہر مساوات کی ترسیم درحقیقت $y = ax^2$ کی ترسیم ہو

گی جو کہیں اور منتقل کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ جس طرح مساوات ۳ سے مساوات ۴ حاصل کی گئی اسی طرح مساوات ۴ سے واپس مساوات ۳ بھی حاصل کی

جاسکتی ہے۔ منحنی $y = ax^2 + bx + c$ اور $y = ax^2$ کی صورتیں ایک سی اور سمت بندی ایک سی ہیں۔

قطع مکانی $y = ax^2 + bx + c$ کا محور خط $x = -\frac{b}{2a}$ ہوگا۔ اس کا قطع y حاصل کرنے کی خاطر $x = 0$ پُر کیا جائے گا۔

منحنی $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ کی ترسیم مساوات $y = ax^2 + bx + c$ کی ترسیم قطع مکانی ہے جو $a > 0$ کی

صورت میں اوپر رخ اور $a < 0$ کی صورت میں نیچے رخ کھلتی ہے۔ اس کا محور درج ذیل خط ہے۔

$$x = -\frac{b}{2a} \quad (۵) \quad ۹۷۲$$

اس کارا اس اس نقطے پر ہوگا جہاں قطع مکانی اور محور آپس میں ملتے ہوں۔ اس کا x محدود $-\frac{b}{2a}$ ہوگا جس کو قطع مکانی کی مساوات میں پر کرتے

ہوئے اس کا y محدود حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۱.۴۱: ترسیم قطع مکانی

مساوات $y = -\frac{1}{2}x^2 - x + 4$ کی ترسیم کریں۔

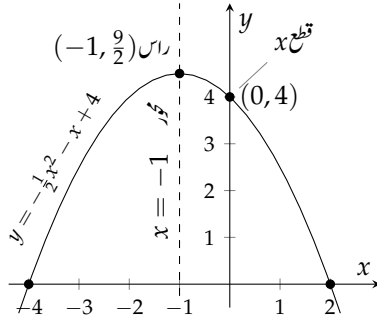
حل: پہلا قدم: مساوات $y = ax^2 + bx + c$ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$a = -\frac{1}{2}, \quad b = -1, \quad c = 4 \quad ۹۷۳$$

دوسرا قدم: چونکہ $a < 0$ ہے لہذا قطع مکانی نیچے کھلا ہے۔

تیسرا قدم: قطع مکانی کا محور اور اس تلاش کرتے ہیں۔ اس کا محور درج ذیل خط ہے۔

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{(-1)}{2(-\frac{1}{2})} = -1 \quad ۹۷۴$$



شکل ۱.۴۱: ترسیم قطع مکانی (مثال ۱.۴۱)

۹۸۵ یوں راس کا x محدود -1 ہے جس کو دی گئی مساوات میں پر کرتے ہوئے راس کا y محدود حاصل کرتے ہیں۔

$$y = -\frac{1}{2}(-1)^2 - (-1) = \frac{9}{2}$$

۹۸۶ اس طرح راس $(-1, \frac{9}{2})$ ہو گا۔

۹۸۷ چوتھا قدم: قطع x (اگر پایا جاتا ہو) تلاش کرتے ہیں۔

$$-\frac{1}{2}x^2 - x + 4 = 0 \quad \text{قطع مکانی کی مساوات میں } y = 0 \text{ پر کریں}$$

$$x^2 + 2x - 8 = 0 \quad (x - 2)(x + 4) = 0 \quad \text{دو درجی مساوات کو کسی بھی طریقہ سے حل کریں}$$

$$x = 2, \quad x = -4$$

۹۸۸ پانچواں قدم: $y = ax^2$ کا خاکہ بناتے ہوئے منتقلی اور تشاکل کے اصول استعمال کریں۔ xy محور بھی کھینچیں (شکل ۱.۴۱)۔ □

۹۸۹ سوالات

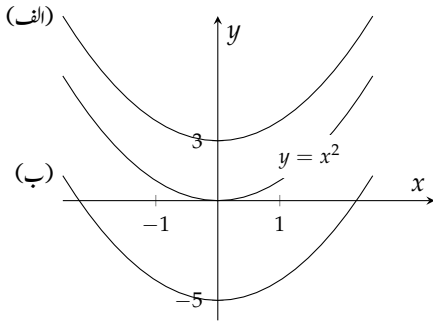
۹۹۰ ترسیم کے منتقلی

۹۹۱ سوال ۱.۱۶۷: شکل ۱.۴۲ میں $y = -x^2$ کی ترسیم اور اس کی منتقل کردہ اشکال دکھائی گئی ہیں۔ منتقل شدہ ترسیم کی مساواتیں لکھیں۔

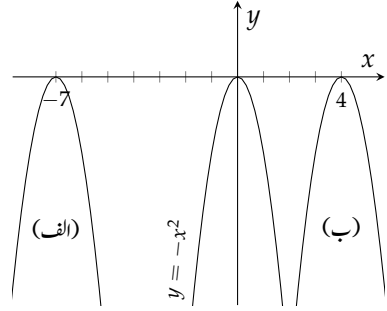
۹۹۲ سوال ۱.۱۶۸: شکل ۱.۴۳ میں $y = x^2$ کی ترسیم اور اس کی منتقل شدہ اشکال دکھائی گئی ہیں۔ منتقل کردہ ترسیم کی مساواتیں لکھیں۔

۹۹۳ سوال ۱.۱۶۹: شکل ۱.۴۴ میں دکھائی گئی ترسیم کی مساوات کو درج ذیل سے منتخب کریں۔

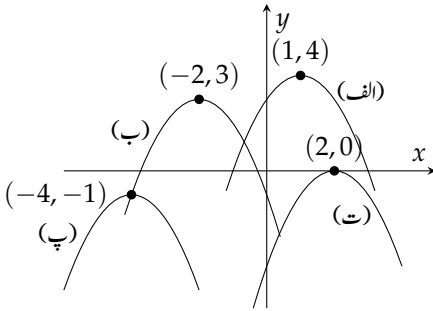
$$y = (x - 1)^2 - 4, \quad y = (x - 2)^2 + 2, \quad y = (x + 2)^2 + 2, \quad y = (x + 3)^2 - 2$$



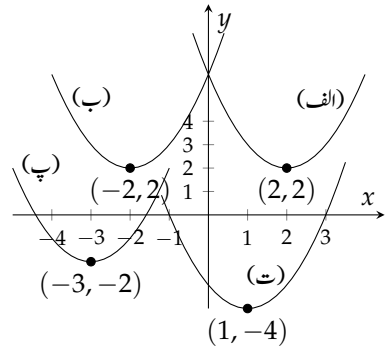
شکل ۱.۴۳: اشکال برائے سوال ۱.۱۶۸



شکل ۱.۴۴: اشکال برائے سوال ۱.۱۶۷



شکل ۱.۴۵: اشکال برائے سوال ۱.۱۷۰



شکل ۱.۴۶: اشکال برائے سوال ۱.۱۶۹

سوال ۱.۱۷۰: شکل ۱.۴۵ میں $y = -x^2$ کو چار جگہ منتقل دکھایا گیا ہے۔ چاروں ترسیم کی مساوات لکھیں۔

سوال ۱.۱۷۱ تا سوال ۱.۱۸۲ میں ترسیم منتقل کریں۔ منتقل شدہ ترسیم کی مساوات حاصل کریں۔ اصل اور منتقل شدہ ترسیمات کھینچیں۔

سوال ۱.۱۷۱: $x^2 + y^2 = 49$ کو 3 نیچے، 2 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۲: $x^2 + y^2 = 25$ کو 3 اوپر، 4 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۳: $y = x^3$ کو 1 نیچے، 1 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۴: $y = x^{\frac{2}{3}}$ کو 1 نیچے، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۵: $y = \sqrt{x}$ کو 0.81 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۶: $y = -\sqrt{x}$ کو 3 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۷: $y = 2x - 7$ کو 7 اوپر منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۸: $y = \frac{1}{2}(x + 1) + 5$ کو 5 نیچے، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۹: $y = x^2$ کو 1 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۸۰: $x = -3y^2$ کو 2 اوپر، 3 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۸۱: $y = \frac{1}{x}$ کو 1 اوپر، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۸۲: $y = \frac{1}{x^2}$ کو 1 نیچے، 2 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۸۳ تا سوال ۱.۲۰۲ میں متبادل ترسیم کریں۔ صفحہ ۳۲ پر شکل ۱.۲۱ میں دی گئی ترسیم کا سہارا لیں۔

سوال ۱.۱۸۳: $y = \sqrt{x + 4}$

سوال ۱.۱۸۴: $y = \sqrt{9 - x}$

سوال ۱.۱۸۵: $y = |x - 2|$

$$y = |1 - x| - 1 \quad \text{سوال ۱.۱۸۶:} \quad ۱۰۲۳$$

$$y = 1 + \sqrt{x - 1} \quad \text{سوال ۱.۱۸۷:} \quad ۱۰۲۴$$

۱۰۲۵

$$y = 1 - \sqrt{x} \quad \text{سوال ۱.۱۸۸:} \quad ۱۰۲۶$$

$$y = (x + 1)^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۸۹:} \quad ۱۰۲۷$$

۱۰۲۸

$$y = (x - 8)^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۹۰:} \quad ۱۰۲۹$$

$$y = 1 - x^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۹۱:} \quad ۱۰۳۰$$

۱۰۳۱

$$y + 4 = x^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۹۲:} \quad ۱۰۳۲$$

$$y = \sqrt[3]{x - 1} - 1 \quad \text{سوال ۱.۱۹۳:} \quad ۱۰۳۳$$

۱۰۳۴

$$y = (x + 2)^{\frac{3}{2}} + 1 \quad \text{سوال ۱.۱۹۴:} \quad ۱۰۳۵$$

$$y = \frac{1}{x-2} \quad \text{سوال ۱.۱۹۵:} \quad ۱۰۳۶$$

۱۰۳۷

$$y = \frac{1}{x} - 2 \quad \text{سوال ۱.۱۹۶:} \quad ۱۰۳۸$$

$$y = \frac{1}{x} + 2 \quad \text{سوال ۱.۱۹۷:} \quad ۱۰۳۹$$

۱۰۴۰

$$y = \frac{1}{x+2} \quad \text{سوال ۱.۱۹۸:} \quad ۱۰۴۱$$

$$y = \frac{1}{(x-1)^2} \quad \text{سوال ۱.۱۹۹:} \quad ۱۰۴۲$$

۱۰۴۳

$$y = \frac{1}{x^2} - 1 \quad \text{سوال ۱.۲۰۰:} \quad ۱۰۴۴$$

$$y = \frac{1}{x^2} + 1 \quad \text{سوال ۱.۲۰۱:} \quad ۱۰۴۵$$

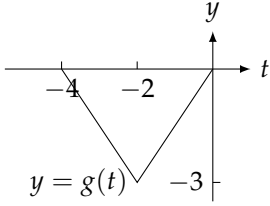
۱۰۴۶

$$y = \frac{1}{(x+1)^2} \quad \text{سوال ۱.۲۰۲:} \quad ۱۰۴۷$$

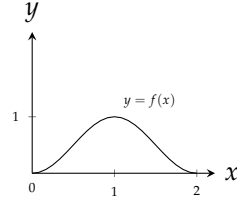
۱۰۴۸

سوال ۱.۲۰۳: شکل ۱.۴۶ میں دکھائے گئے تفاعل $f(x)$ کا دائرہ کار $[0, 2]$ ہے اور تفاعل کی سعت $[0, 1]$ ہے۔ درج ذیل تفاعل کا دائرہ کار اور تفاعل کی سعت تلاش کرتے ہوئے نئے تفاعل کا خاکہ بنائیں۔

۱۰۵۰



شکل ۱.۴۷: تقابل برائے سوال ۱.۲۰۴



شکل ۱.۴۶: تقابل برائے سوال ۱.۲۰۳

۱۰۵۱. ا. $f(x) + 2$ ج. $2f(x)$ ۱۰۵۲. ب. $f(x) - 1$ ۱۰۵۳. د. $-f(x)$ ۱۰۵۴. ز. $f(-x)$ ۱۰۵۵. ه. $f(x + 2)$ ۱۰۵۶. و. $f(x - 1)$ ۱۰۵۸. ح. $-f(x + 1) + 1$

سوال ۱.۲۰۴: شکل ۱.۴۷ میں دکھائے گئے تقابل $g(t)$ کا دائرہ کار $[-4, 0]$ اور سعت $[-3, 0]$ ہے۔ درج ذیل تقابل کے دائرہ کار اور سعت تلاش کرتے ہوئے نئے تقابل کا خاکہ بنائیں۔ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰

۱۰۶۱. ا. $g(-t)$ ج. $g(t) + 3$ ۱۰۶۲. ب. $-g(t)$ ۱۰۶۳. د. $1 - g(t)$ ۱۰۶۴. ز. $g(1 - t)$ ۱۰۶۵. ه. $g(-t + 2)$ ۱۰۶۶. و. $g(t - 2)$ ۱۰۶۸. ح. $-g(t - 4)$

۱۰۶۹

دائرے

سوال ۱.۲۰۵ تا سوال ۱.۲۱۰ میں دائرے کا رداس a اور مرکز $C(h, k)$ دیا گیا ہے۔ دائرے کی مساوات لکھیں۔ دائرہ اور دائرے کے مرکز کا xy مستوی میں خاکہ کھینچیں۔ دائرے کا قطع x اور قطع y (اگر پائے جاتے ہوں) کی نشاندہی کریں اور اس کے محدود لکھیں۔ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳

سوال ۱.۲۰۵: $C(0, 2), a = 2$ ۱۰۷۴

سوال ۱.۲۰۶: $C(-3, 0), a = 3$ ۱۰۷۵

سوال ۱.۲۰۷: $C(-1, 5), a = \sqrt{10}$ ۱۰۷۶

سوال ۱.۲۰۸: $C(1, 1), a = \sqrt{2}$ ۱۰۷۷

سوال ۱.۲۰۹: $C(-\sqrt{3}, -2), a = 2$ ۱۰۷۸

سوال ۱.۲۱۰: $C(3, \frac{1}{2}), a = 5$ ۱۰۷۹

۱۰۸۰

سوال ۱.۲۱۱ تا سوال ۱.۲۱۶ میں دیے گئے دائرے ترسیم کریں۔ دائرے کا مرکز اور قطع x ، قطع y (اگر پائے جاتے ہوں) کے محدود کھائیں۔ ۱۰۸۱

سوال ۱.۲۱۱: $x^2 + y^2 + 4x - 4y + 4 = 0$ ۱۰۸۲

$$x^2 + y^2 - 8x + 4y + 16 = 0 \quad \text{سوال ۱.۲۱۲:} \quad 1083$$

$$x^2 + y^2 - 3y - 4 = 0 \quad \text{سوال ۱.۲۱۳:} \quad 1083$$

$$x^2 + y^2 - 4x - \frac{9}{4} = 0 \quad \text{سوال ۱.۲۱۴:} \quad 1085$$

$$x^2 + y^2 - 4x + 4y = 0 \quad \text{سوال ۱.۲۱۵:} \quad 1086$$

$$x^2 + y^2 + 2x = 3 \quad \text{سوال ۱.۲۱۶:} \quad 1086$$

قطع مکانی

سوال ۱.۲۱۷ تا سوال ۱.۲۲۴ میں دیے گئے قطع مکانی ترسیم کریں۔ راس، محور اور قطع x ، قطع y بھی ظاہر کریں۔

$$y = x^2 - 2x - 3 \quad \text{سوال ۱.۲۱۷:} \quad 1092$$

$$y = x^2 + 4x + 3 \quad \text{سوال ۱.۲۱۸:} \quad 1093$$

$$y = -x^2 + 4x \quad \text{سوال ۱.۲۱۹:} \quad 1093$$

$$y = -x^2 + 4x - 5 \quad \text{سوال ۱.۲۲۰:} \quad 1094$$

$$y = -x^2 - 6x - 5 \quad \text{سوال ۱.۲۲۱:} \quad 1096$$

$$y = 2x^2 - x + 3 \quad \text{سوال ۱.۲۲۲:} \quad 1099$$

$$y = -\frac{1}{2}x^2 + x + 4 \quad \text{سوال ۱.۲۲۳:} \quad 1100$$

$$y = -\frac{1}{4}x^2 + 2x + 4 \quad \text{سوال ۱.۲۲۴:} \quad 1102$$

سوال ۱.۲۲۵: قطع مکانی $y = x - x^2$ ترسیم کرتے ہوئے $f(x) = \sqrt{x - x^2}$ کا دائرہ کار اور سمت تلاش کریں۔

سوال ۱.۲۲۶: قطع مکانی $y = 3 - 2x - x^2$ ترسیم کرتے ہوئے $g(x) = \sqrt{3 - 2x - x^2}$ کا دائرہ کار اور سمت تلاش کریں۔

عدم مساوات

سوال ۱.۲۲۷ تا سوال ۱.۲۳۴ میں دیے گئے عدم مساوات اور عدم مساوات کی جوڑیوں پر تبصرہ کریں۔

سوال ۱.۲۲۷: $x^2 + y^2 > 7$ ۱۱۱۲

سوال ۱.۲۲۸: $x^2 + y^2 < 5$ ۱۱۱۳

سوال ۱.۲۲۹: $(x - 1)^2 + y^2 \leq 4$ ۱۱۱۵

سوال ۱.۲۳۰: $x^2 + (y - 2)^2 \geq 4$ ۱۱۱۷

سوال ۱.۲۳۱: $x^2 + y^2 > 1, \quad x^2 + y^2 < 4$ ۱۱۱۸

سوال ۱.۲۳۲: $x^2 + y^2 \leq 4, \quad (x + 2)^2 + y^2 \leq 4$ ۱۱۲۰

سوال ۱.۲۳۳: $x^2 + y^2 + 6y < 0, \quad y > -3$ ۱۱۲۱

سوال ۱.۲۳۴: $x^2 + y^2 - 4x + 2y > 4, \quad x > 2$ ۱۱۲۳

سوال ۱.۲۳۵: ایسی عدم مساوات لکھیں جو رداس $\sqrt{6}$ کے دائرہ جس کا مرکز $(-2, 1)$ ہو کے اندر نقطوں کو ظاہر کرتی ہو۔ ۱۱۲۵

سوال ۱.۲۳۶: رداس 4 اور مرکز $(-4, 2)$ والے دائرے کے باہر نقطوں کے لئے عدم مساوات لکھیں۔ ۱۱۲۷

سوال ۱.۲۳۷: رداس 2 اور مرکز $(0, 0)$ والے دائرے پر یا اس کے اندر، اور نقطہ $(1, 0)$ سے گزرتا انتصابی خط پر یا اس کے دائیں جانب نقطوں کو ۱۱۲۸

عدم مساوات کی جوڑی کی صورت میں لکھیں۔ ۱۱۲۹

سوال ۱.۲۳۸: رداس 2 اور مرکز $(0, 0)$ والے دائرے کے باہر اور ایسے دائرہ، جس کا مرکز $(1, 3)$ ہو اور جو مبدا سے گزرتا ہو، کے اندر نقطوں کو ۱۱۳۱

عدم مساوات کی جوڑی کی صورت میں لکھیں۔ ۱۱۳۲

منتقلی خطوط

سوال ۱.۲۳۹: خط $y = mx$ جو مبدا سے گزرتا ہے کو افقی اور انتصابی منتقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ نقطہ (x_0, y_0) سے گزرے۔ نئے خط کی مساوات ۱۱۳۶

تلاش کریں (جس کو ڈھلوان و نقطوی مساوات کہتے ہیں)۔ ۱۱۳۷

سوال ۱.۲۴۰: خط $y = mx$ کو انتصابی منتقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ نقطہ $(0, b)$ سے گزرے۔ نئے خط کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۱۳۹

خطوط، دائرے اور قطع مکافہ کا ایک دوسرے کو قطع کرنا ۱۱۴۱

سوال ۱۱۳۳: ۱.۲۴۱ تا سوال ۱.۲۴۸ میں دیے دو مساوات ترسیم کرتے ہوئے ان نقطوں کو تلاش کریں جہاں یہ خطوط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

سوال ۱۱۳۴: ۱.۲۴۱: $y = 2x, \quad x^2 + y^2 = 1$

سوال ۱۱۳۶: ۱.۲۴۲: $x + y = 1, \quad (x - 1)^2 + y^2 = 1$

سوال ۱۱۳۷: ۱.۲۴۳: $y - x = 1, \quad y = x^2$

سوال ۱۱۳۹: ۱.۲۴۴: $x + y = 0, \quad y = -(x - 1)^2$

سوال ۱۱۵۰: ۱.۲۴۵: $y = -x^2, \quad y = 2x^2 - 1$

سوال ۱۱۵۲: ۱.۲۴۶: $y = \frac{1}{4}x^2, \quad y = (x - 1)^2$

سوال ۱۱۵۳: ۱.۲۴۷: $x^2 + y^2 = 1, \quad (x - 1)^2 + y^2 = 1$

سوال ۱۱۵۵: ۱.۲۴۸: $x^2 + y^2 = 1, \quad x^2 + y = 1$

سوال ۱۱۵۷: ۱.۲۴۹ تا سوال ۱.۲۵۲ میں مساوات $y = f(ax)$ میں مستقل a کی تبدیلی کے اثرات کو دیکھنے کی خاطر ہم $y = f(ax)$ کو کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کرتے ہیں۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کریں۔

۱. $y = f(x)$ کے ساتھ ساتھ $a = 2, 3, \dots, 10$ لیتے ہوئے دیے گئے وقفے پر $y = f(ax)$ ترسیم کریں۔ a کی (مثبت) قیمت بڑھانے کے اثرات پر تبصرہ کریں۔

ب. $y = f(x)$ کے ساتھ ساتھ $a = -2, -3, \dots, -10$ لیتے ہوئے دیے گئے وقفے پر $y = f(ax)$ ترسیم کریں۔ اب ترسیم پر اثرات کیا ہیں؟

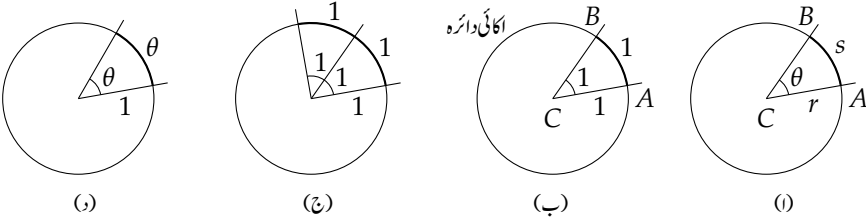
ج. $y = f(x)$ اور $y = f(ax)$ کو $a = \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ کے لئے ترسیم کریں۔ ترسیم پر $|a| < 1$ کا کیا اثر پایا جاتا ہے؟

سوال ۱۱۶۳: ۱.۲۴۹: $f(x) = \frac{5x}{x^2+4}, \quad [-10, 10]$

سوال ۱۱۶۵: ۱.۲۵۰: $f(x) = \frac{2x(x-1)}{x^2+1}, \quad [-3, -2]$

سوال ۱۱۶۶: ۱.۲۵۱: $f(x) = \frac{x+1}{2x^2+1}, \quad [-2, -2]$

سوال ۱۱۶۷: ۱.۲۵۲: $f(x) = \frac{x^4-4x^3+10}{x^2+4}, \quad [-1, 4]$



شکل ۱.۴۸: ریڈین کی تعریف

۱.۵. تکنیکی تعامل

اس حصہ میں ریڈین، تکنیکی تعامل، دوریت اور بنیادی تکنیکی مماثل پر غور کیا جائے گا۔

ریڈین

چھوٹی جماعتوں میں زاویوں کو درجات میں ناپا جاتا ہے۔ احصاء میں زاویے کو ریڈین میں ناپا جاتا ہے جہاں 180° کو π ریڈین کہتے ہیں۔ ریڈین استعمال کرنے سے حساب آسان ہو جاتا ہے۔

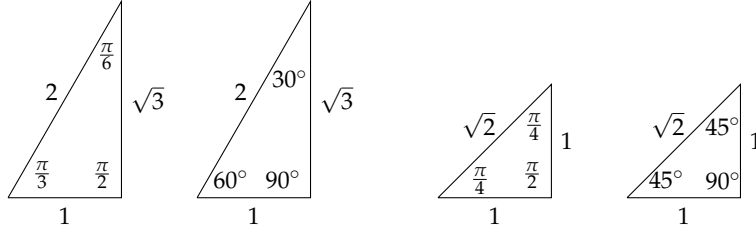
شکل ۱.۴۸-۱ میں رداس r کا دائرہ دکھایا گیا ہے جس کے مرکز C سے دو شعاعیں نکل رہی ہیں جو مرکز پر وسطی زاویہ θ بناتی ہیں۔ یہ شعاعیں دائرے کو A اور B پر قطع کرتی ہیں۔ قوس AB کی لمبائی s ہے۔ اگر دائرے کا رداس 1 (ایک) ہو، ہم اس دائرے کو **اکائی دائرہ** کہیں گے۔ اکائی دائرے پر اکائی لمبائی کی قوس، دائرے کے مرکز پر، جتنا زاویہ بناتی ہے اس کو ایک ریڈین زاویہ کہتے ہیں (یہی ایک ریڈین کی تعریف ہے)۔ شکل ۱.۴۸-ب میں ایک ریڈین کی اس تعریف کی وضاحت کی گئی ہے۔ شکل ۱.۴۸-ج میں اکائی لمبائی کی دو قوس ساتھ ساتھ رکھی گئی ہیں جو ایک ایک ریڈین کا وسطی زاویہ بناتی ہیں۔ یوں کل قوس کی لمبائی 2 ہے اور کل زاویہ 2 ریڈین ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکائی دائرے پر وسطی زاویہ کی ریڈین میں ناپ قوس کی لمبائی کے برابر ہوگی۔ شکل ۱.۴۸-د میں یہ حقیقت دکھائی گئی ہے۔

زاویہ ACB کی ریڈین ناپ کی تعریف اکائی دائرے کی قوس AB کی لمبائی ہے۔ چونکہ اکائی دائرے کا محیط 2π ہے اور ایک مکمل چکر 360° ہے لہذا درج ذیل تعلق لکھا جاسکتا ہے۔

$$180^\circ = \pi \text{ ریڈین}$$

مثال ۱.۴۲: درجہ سے ریڈین میں زاویے کی تبدیلی

45° کو ریڈین میں لکھیں اور $\frac{\pi}{6}$ کو درجات میں لکھیں۔



شکل ۱.۴۹: اشکال برائے مثال ۱.۴۲

حل: شکل ۱.۴۹ دیکھیں۔

$$45 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{4} \text{ ریڈین}$$

$$\frac{\pi}{6} \cdot \frac{180}{\pi} = 30^\circ$$

□

ریڈینز اور درجہ

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \approx 0.02 \text{ ریڈین}$$

$$1 \text{ ریڈین} = \frac{180}{\pi} \approx 57^\circ$$

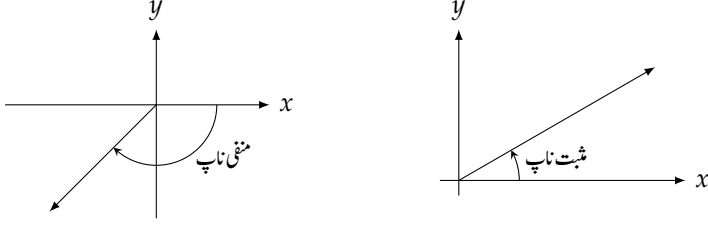
دھیان رہے کہ زاویے کی پیمائش درجات میں ہونے کو $^\circ$ کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ ریڈینز کو بغیر علامت لکھا جاتا ہے۔ یوں $45^\circ = \theta$ سے مراد پیمائش درجہ ہوگا جبکہ $\theta = 3$ سے مراد تین ریڈینز ہوگا۔

xy مستوی میں شعاع کا راستہ مبداء اور شعاع کا ابتدائی مقام مثبت محور x پر ہونے کی صورت میں زاویہ کے مقام کو معیاری مقام کہتے ہیں۔ مثبت محور x سے گھڑی (کی سوئی کی حرکت کے) مخالف رخ زاویے کی ناپ مثبت اور گھڑی وار رخ زاویے کی ناپ منفی تصور کی جاتی ہے (شکل ۱.۵۰)۔ یوں مثبت محور x کا زاویہ 0 ریڈینز اور منفی محور x کا زاویہ π ریڈینز ہوگا۔

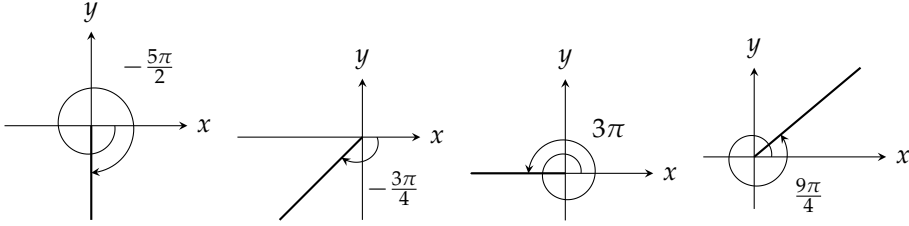
گھڑی مخالف چکر کی بات کرتے ہوئے زاویے کی ناپ 2π یعنی 360° سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گھڑی وار رخ چکر بیان کرتے ہوئے زاویہ کی ناپ کچھ بھی ممکن ہے (شکل ۱.۵۱)۔

شکل ۱.۵۲ میں چند اشکال کو پلدار xy مستوی پر دکھایا گیا ہے۔ اس xy مستوی کو کھینچ کر x رخ اور y رخ کی لمبائیاں k گنا کرنے سے شکل ۱.۵۲ ب حاصل ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جسامت k گنا کر دی گئی ہے۔ یوں اگر بائیں شکل کے نمون کی افقی اور انتہائی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب a اور b ہوں تب اس کی وتر کی لمبائی $\sqrt{a^2 + b^2}$ ہوگی۔ دائیں شکل میں نمون کی افقی اور انتہائی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب ka اور kb ہوں گی لہذا اس

standard position^{۳۴}



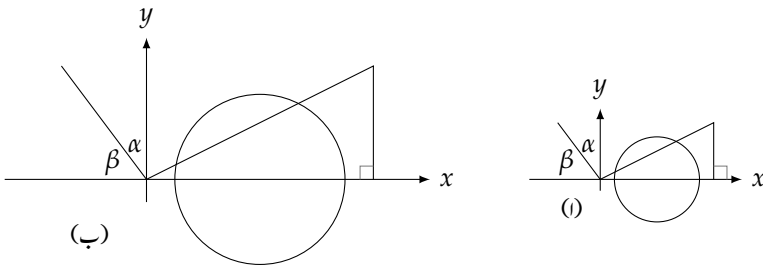
شکل ۱.۵۰: زاویے کی ناپ



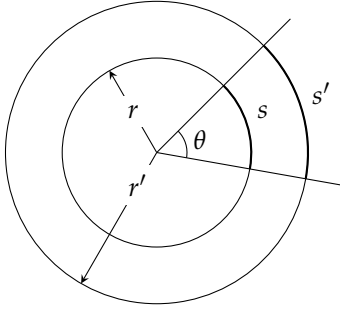
شکل ۱.۵۱: مثبت اور منفی ریڈیئن

۱۱۹۸ کاوتر $\sqrt{(ka)^2 + (kb)^2} = k\sqrt{a^2 + b^2}$ ہو گا۔ آپ نے دیکھا کہ دائیں مستوی پر ناصر فاقی اور انتصابی خط بلکہ ترچھے خط کی لمبائی بھی
 ۱۱۹۹ k گنا ہو گئی ہے۔ چونکہ ہر ترچھے خط کو کسی نکتوں کا وتر تصور کیا جاسکتا ہے لہذا دائیں مستوی پر (ہر افقی اور ہر انتصابی خط کے ساتھ ساتھ) ہر ترچھے خط کی لمبائی k
 ۱۲۰۰ گنا ہو گئی۔ کیا جسامت k گنا کرنے سے لمبائی قوس بھی k گنا ہو گی؟ اس کا جواب ہے ”جی ہاں“ جس کا ثبوت اب پیش کرتے ہیں۔

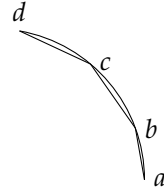
۱۲۰۱ شکل ۱.۵۳ میں قوس کی لمبائی جاننے کی خاطر قوس پر مختلف نقطے منتخب کرتے ہوئے ان کے پیچیدہ خط کھینچے گئے ہیں۔ ان سیدھے خطوط کی مجموعی لمبائی کو قوس
 ۱۲۰۲ کی تخمینی لمبائی تصور کیا جاسکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوس پر نقطوں کی تعداد بڑھا کر اس کو زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے قوس کی لمبائی اور سیدھے
 ۱۲۰۳ خطوط کی مجموعی لمبائی میں فرق کو ہم جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس قوس کی جسامت کو k گنا کیا جائے تب ہر سیدھے خط کی لمبائی k گنا ہو گی لہذا ان کی



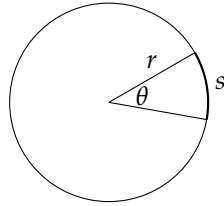
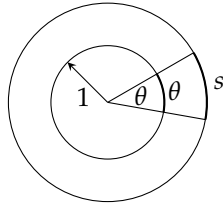
شکل ۱.۵۲: جسامت بڑھانے یا گھٹانے کا زاویہ پر کوئی اثر نہیں۔



شکل ۱.۵۴: محیط دائره



شکل ۱.۵۳: قوس کی لمبائی



شکل ۱.۵۵: قوس، رداس، اور زاویے کا تعلق۔

۱۲۰۳ مجموعی لمبائی (جو قوس کی لمبائی ہے) بھی k گنا ہوگی۔ (ثبوت مکمل ہوا۔)

۱۲۰۵ شکل ۱.۵۵-۱ میں رداس r کے دائرے پر قوس s اور وسطی زاویہ θ دکھائے گئے ہیں۔ اس دائرے کے مرکز پر ہم 1 رداس کا دائرہ بناتے ہیں (شکل

۱۲۰۶ ۱.۵۵-ب؛ اگر دیے گئے دائرے کا رداس اکائی سے کم ہو تب یہ دائرہ اکائی دائرے کے اندر نظر آئے گا۔) (جیسا شکل ۱.۵۵-ب میں دکھایا گیا ہے) ریڈیئن کی

۱۲۰۷ تعریف کی رو سے اکائی دائرے پر قوس اور زاویہ آپس میں برابر ہوں گے۔ شکل ۱.۵۵-ب میں دونوں دائروں پر قوس کی لمبائیوں کا تناسب $\frac{s}{\theta}$ اور دائروں کے

۱۲۰۸ رداس کی لمبائیوں کا تناسب $\frac{r}{1}$ ایک سا ہوں گے، یعنی $\frac{s}{\theta} = \frac{r}{1}$ ہوگا، جس سے درج ذیل اہم ترین کلیہ ملتا ہے۔

۱۲۰۹ قوس، رداس، اور زاویے کا تعلق

$$s = r\theta$$

۱۲۱۰ زاویہ ناپنے کے روایتی ریڈیئن استعمال کریں

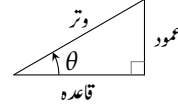
۱۲۱۱ یہاں کے بعد اس کتاب میں زاویے کو ریڈیئن میں ناپا جائے گا۔ جہاں زاویے کو ریڈیئن میں نہیں ناپا گیا ہو وہاں صریحاً بتلایا جائے گا۔ یوں اگر ہم زاویہ $\frac{\pi}{6}$ کی

۱۲۱۲ بات کریں تب اس سے مراد $\frac{\pi}{6}$ ریڈیئن کا زاویہ ہوگا ناکہ $\frac{\pi}{6}$ درجے کا زاویہ۔

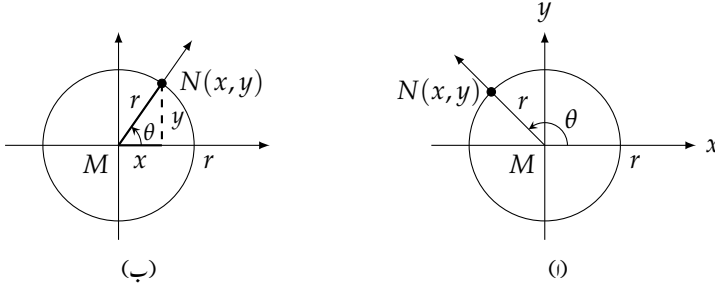
۱۲۱۳ مثال ۱.۴۳: 8 رداس کے دائرے پر غور کریں۔ (الف) دائرے پر 2π لمبائی کی قوس، دائرے کے مرکز پر کیا وسطی زاویہ بناتی ہے۔ (ب) اس قوس

۱۲۱۴ کی لمبائی تلاش کریں جو $\frac{3\pi}{4}$ وسطی زاویہ بناتی ہو۔

سائن	$\sin \theta = \frac{\text{عمود}}{\text{وتر}}$	کوسائنٹ	$\csc = \frac{\text{وتر}}{\text{عمود}}$
کوسائن	$\cos \theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{وتر}}$	سیکینٹ	$\sec = \frac{\text{وتر}}{\text{قاعدہ}}$
ٹینجینٹ	$\tan \theta = \frac{\text{عمود}}{\text{قاعدہ}}$	کوٹینجینٹ	$\cot = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{عمود}}$



شکل ۱.۵۶: قائمہ مثلث اور ٹکونیاتی تفاعل



شکل ۱.۵۷: ٹکونیاتی تفاعل

حل:

۱۲۱۵

$$s = r\theta = 8\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 6\pi \quad (\text{ب}) \quad \theta = \frac{s}{r} = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4} \quad (\text{الف})$$

□

۱۲۱۶

چھ بنیادی ٹکونیاتی تفاعل

۱۲۱۷

آپ زاویہ حادہ کے ٹکونیاتی تفاعل سے بخوبی واقف ہوں گے جو قائمہ مثلث کے اطراف کی لمبائیوں کی تناسب سے حاصل ہوتے ہیں (شکل ۱.۵۶)۔ ہم انہیں تعریف کو وسعت دیتے ہوئے زاویہ منفرجہ اور منفی زاویوں پر بھی لاگو کرتے ہیں جہاں معیاری مقام پر رداس r کے دائرے میں زاویہ پایا جاتا ہے۔ ہم اب ان ٹکونیاتی تفاعل کو نقطہ $N(x, y)$ کے محدود کی صورت میں بیان کرتے ہیں جہاں مبدا سے خارج ہوتی ہوئی شعاع دائرے کو $N(x, y)$ پر قطع کرتی ہے۔

۱۲۱۸

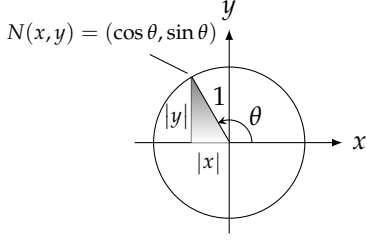
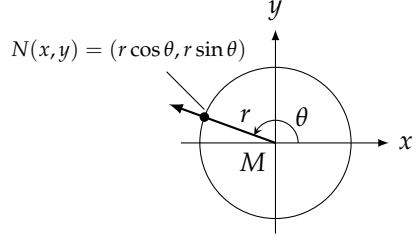
۱۲۱۹

۱۲۲۰

۱۲۲۱

شکل ۱.۵۷-ا کو دیکھتے ہوئے ان تفاعل کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

۱۲۲۲

شکل ۱.۵۹: زاویہ θ کے لئے زاویہ حادہ ٹکونشکل ۱.۵۸: مستوی میں کارتیسی محدود کا r اور θ میں اظہار۔

۱۲۲۳ پھر ٹکونیاتی تفاعل

$\sin \theta = \frac{y}{r}$	سائن	$\csc \theta = \frac{r}{y}$	کوسیکنٹ
$\cos \theta = \frac{x}{r}$	کوسائن	$\sec \theta = \frac{r}{x}$	سیکنٹ
$\tan \theta = \frac{y}{x}$	ٹینجینٹ	$\cot \theta = \frac{x}{y}$	کوٹینجینٹ

آپ شکل ۱.۵۷-ب سے دیکھ سکتے ہیں کہ زاویہ حادہ کی صورت میں ٹکونیاتی تفاعل کی توسیعی تعریف اور قائمہ زاویہ کی ٹکونی تعریف ایک سی ہیں۔ ۱۲۲۳

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں $x = 0$ کی صورت میں $\tan \theta$ اور $\sec \theta$ غیر معین ہیں (چونکہ کسی بھی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے)۔ یوں یہ ۱۲۲۵

$\theta = \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2}, \dots$ کے لئے غیر معین ہیں۔ اسی طرح $y = 0$ یعنی $\theta = 0, \pm \pi, \pm 2\pi, \dots$ کے لئے $\cot \theta$ اور ۱۲۲۶

$\csc \theta$ غیر معین ہیں۔ ۱۲۲۷

درج ذیل تعریف بھی لکھی جاسکتی ہیں۔ ۱۲۲۸

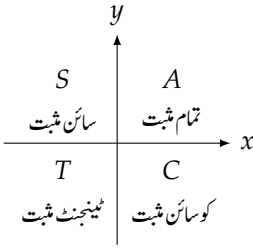
ٹکونیاتی تفاعل کے باہمی تعلقات ۱۲۲۹

$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$	$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$
$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$	$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$

مستوی میں نقطہ $N(x, y)$ کو مبداء سے فاصلہ r اور زاویہ θ کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے (شکل ۱.۵۸)۔ چونکہ $\frac{x}{r} = \cos \theta$ اور $\frac{y}{r} = \sin \theta$ ۱۲۳۰

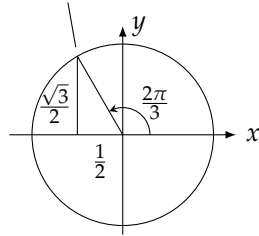
ہیں لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۱۲۳۱

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$



شکل ۱.۶۱: قاعدہ CAST

$$\left(\cos \frac{2\pi}{3}, \sin \frac{2\pi}{3}\right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$



شکل ۱.۶۰: ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں (مثال ۱.۴۳)

ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں

شکل ۱.۵۷ کے دائرے میں $r = 1$ ہونے کی صورت میں $\sin \theta$ اور $\cos \theta$ کی تعارفی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$\cos \theta = x, \quad \sin \theta = y$$

یوں ہم سائن اور کوسائن کی قیمتوں کو بالترتیب نقطہ $N(x, y)$ کی x اور y محدود سے پڑھ سکتے ہیں۔ نقطہ N سے محور x پر قائمہ گراتے ہوئے

حاصل حوالہ ٹکون سے بھی انہیں حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱.۵۹)۔ ہم x اور y کی قیمتیں ٹکون کے اطراف سے ناپتے ہیں۔ x اور y کی علامتیں اس

رابع سے تعین کی جاتی ہیں جس میں ٹکون پایا جاتا ہو۔

مثال ۱.۴۴: ریڈینن کاسائن اور کوسائن تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم زاویے کو معیاری مقام پر اکائی دائرے میں بنائیں۔ حوالہ ٹکون کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل ۱.۶۰)۔

دوسرا قدم جہاں اکائی دائرے کو شعاع قطع کرتی ہے اس نقطے کے محدود دریافت کریں:

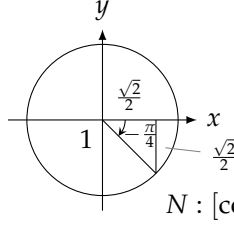
$$\begin{aligned} \cos \frac{2\pi}{3} &= x \text{ کا محدود } N = -\frac{1}{2} \\ \sin \frac{2\pi}{3} &= y \text{ کا محدود } N = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

□

ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتوں کی علامت جاننے کے لئے شکل ۱.۶۱ میں دکھایا گیا CAST کا قاعدہ یاد رکھیں۔

مثال ۱.۴۵: $-\frac{\pi}{4}$ ریڈینن کاسائن اور کوسائن تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم: معیاری مقام پر اکائی دائرے میں زاویہ کھینچ کر حوالہ ٹکون کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل ۱.۶۲)۔



$$N : [\cos(-\frac{\pi}{4}), \sin(-\frac{\pi}{4})] = (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$$

شکل ۱.۶۲: شکل برائے مثال ۱.۴۵

درجہ ریڈیئن	-180°	-135°	-90°	-45°	0°	30°	45°	60°	90°	135°	180°
	$-\pi$	$-\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$\sin \theta$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0
$\cos \theta$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1
$\tan \theta$	0	1		-1	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$		-1	0

دوسرا قدم: نقطہ N کے محدود تلاش کریں۔

$$\cos(-\frac{\pi}{4}) = x \text{ کا محدود } N = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin(-\frac{\pi}{4}) = y \text{ کا محدود } N = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

□

درج بالا دو مثالوں کی طرح حل کرتے ہوئے جدول میں دیے قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

ترسیم

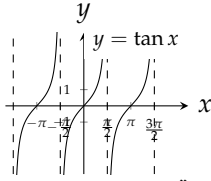
تکنیاتی تفاعل کو کار تہیسی محدود میں ترسیم کرتے ہوئے ہم عموماً غیر تابع متغیر θ کو x سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱.۶۳)۔

دوریت

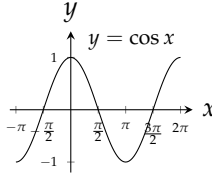
معیاری مقام پر زاویہ x اور زاویہ $x + 2\pi$ ہم مکان ہوں گے۔ یوں ان دونوں زاویوں کے تکنیاتی تفاعل کی قیمتیں ایک سی ہوں گی۔ مثال کے طور پر

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x \quad (1.63)$$

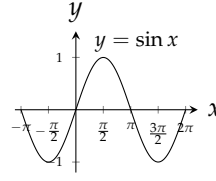
periodic^{۶۴}



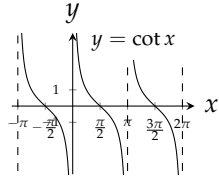
اعداد حقیقی تمام $\frac{\pi}{2}$ کار: $(-\infty, \infty)$
سعت: $(-\infty, \infty)$



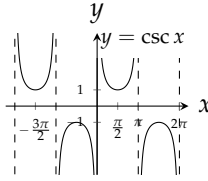
کار: $(-\infty, \infty)$
سعت: $[-1, 1]$



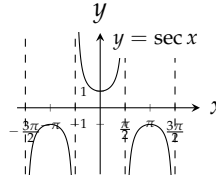
کار: $(-\infty, \infty)$
سعت: $[-1, 1]$



کار: $x \neq 0, \pi, 2\pi, \dots$
سعت: $(-\infty, \infty)$



کار: دائرہ
سعت: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$



کار: دائرہ
سعت: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

شکل ۱.۶۳: چھ بنیادی ٹریگونیٹریک تفاعل کے ترسیم۔ ان تفاعل کی دوریت صاف ظاہر ہے۔

تعریف: اگر کسی مثبت عدد p کے لئے تمام x پر $f(x+p) = f(x)$ ہو تب تفاعل $f(x)$ دوری کہلاتا ہے۔ p کی ایسی اقل قیمت کو $f(x)$ کا دوری عرصہ کہتے ہیں۔

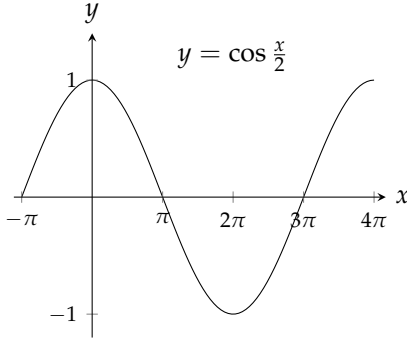
□

ہم شکل ۱.۶۳ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینجٹ اور کوٹینجٹ تفاعل کا دوری عرصہ $p = \pi$ ہے جبکہ باقی چار تفاعل کا دوری عرصہ 2π ہے۔

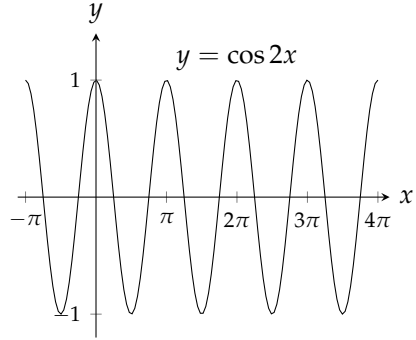
شکل ۱.۶۴ میں $y = \cos \frac{x}{2}$ اور $y = \cos 2x$ ترسیم کیے گئے ہیں۔ ٹریگونیٹریک تفاعل میں x کو 1 سے بڑی عدد سے ضرب کرنے سے تفاعل تیز ہو جاتا ہے (اس کی تعدد بڑھ جاتی ہے اور اس کا دوری عرصہ کم ہو جاتا ہے) جبکہ 1 سے کم عدد سے x کو ضرب کرنے سے تفاعل آہستہ ہو جاتا ہے جس سے اس کا دوری عرصہ بڑھ جاتا ہے۔

دوری تفاعل کی اہمیت اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ سائنس میں عموماً طبعی نظام جن پر ہم غور کرتے ہیں کاروبار دوری ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن، دماغی لہریں اور گھریلو استعمال کی 220 وولٹ کی بجلی دوری ہیں۔ اسی طرح خورد امواج، تندر ۶۰ میں برقی امواج، جو خوراک کو گرم کرتی ہیں، دوری ہوتی ہیں۔ موسمی کاروبار میں سرمایہ کی آمد و رفت اور گھومنے والی مشین کاروبار بھی دوری ہوتا ہے۔ ہمارے پاس پختہ شواہد موجود ہیں جن کے تحت دنیا پر برقی عہد تقریباً 90 000 تا 100 000 سال کے وقفہ سے دہراتا ہے۔

اگر اتنے زیادہ چیزیں دوری ہیں تب ہم صرف ٹریگونیٹریک تفاعل پر کیوں غور کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب اعلیٰ احصاء کا ایک حیرت کن مسئلہ دیتا ہے جس کے تحت ہر دوری تفاعل، جسے ہم ریاضی نمونہ میں استعمال کرنا چاہیں گے، کو ہم سائن اور کوسائن تفاعل کا مجموعہ لکھ سکتے ہیں۔ یوں سائن اور کوسائن تفاعل کا احصاء جانتے ہوئے ہم کسی بھی دوری تفاعل کا ریاضی نمونہ اخذ کر سکتے ہیں۔



(ب)



(ا)

شکل ۱.۶۳: $\cos 2x$ کا دوری عرصہ کم ہے جبکہ $\cos \frac{x}{2}$ کا دوری عرصہ زیادہ ہے۔

جفت ہا تقابل طاق

شکل ۱.۶۳: اسے ظاہر ہے کہ کوسائن اور سینکسٹ تقابل جفت ہیں جبکہ باقی چار تقابل طاق ہیں۔

جفت	طاق
$\cos(-x) = \cos x$	$\sin(-x) = -\sin x$
$\sec(-x) = \sec x$	$\tan(-x) = -\tan x$
	$\csc(-x) = -\csc x$
	$\cot(-x) = -\cot x$

مماثل

۱۳۶۰ اکائی دائرے پر نقطہ $N(\cos \theta, \sin \theta)$ سے محور x پر قائمہ گراتے ہوئے حاصل حوالہ تکنوں پر مسئلہ فیثا غورٹ کے اطلاق سے درج ذیل ملتا ہے (شکل ۱.۶۵)۔

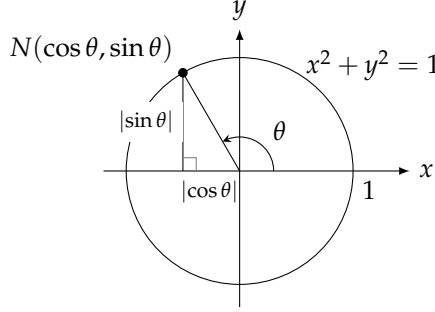
$$(i) \quad \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

۱۳۶۲ یہ مساوات θ کی تمام قیمتوں کے لئے درست ہے اور غالباً یہ اہم ترین تکنیاتی مماثل ہے۔

۱۳۶۳ مساوات کے دونوں ہاتھ کو ایک بار $\cos^2 \theta$ اور ایک بار $\sin^2 \theta$ سے تقسیم کرتے ہوئے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$



شکل ۱.۶۵: عمومی زاویہ θ کے لئے حوالہ مکون۔

۱۲۷۳ آپ درج ذیل مماثل سے بخوبی واقف ہوں گے۔

$$\begin{aligned} \cos(A + B) &= \cos A \cos B - \sin A \sin B \\ \sin(A + B) &= \sin A \cos B + \cos A \sin B \end{aligned} \quad \text{مجموعہ زاویہ کلیات}$$

۱۲۷۵ اس کتاب میں تمام درکار مماثل کو مساوات ۱ اور مساوات ۲ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۲ A اور B کی ہر قیمت کے لئے درست ہیں۔ $\cos(A - B)$ اور $\sin(A - B)$ کے لئے بھی اسی طرح کے کلیات پائے جاتے ہیں (سوال ۱.۲۸۷ اور سوال ۱.۲۸۸)۔

۱۲۷۷ زاویوں کے مجموعوں کے کلیات میں A اور B دونوں کے لئے θ پُر کرنے سے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ \sin 2\theta &= 2 \sin \theta \cos \theta \end{aligned} \quad \text{دوہرا زاویہ کلیات}$$

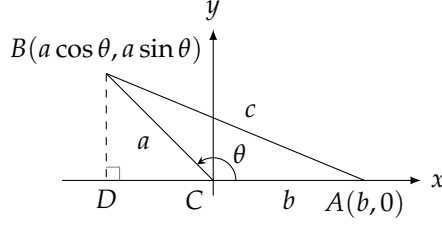
۱۲۷۸ درج ذیل کلیات

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1, \quad \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos 2\theta$$

۱۲۷۹ کو آپس میں جمع کرنے سے $2 \cos^2 \theta = 1 + \cos 2\theta$ اور ایک کو دوسرے سے منفی کرنے سے $2 \sin^2 \theta = 1 - \cos 2\theta$ حاصل ہوتا ہے جن سے دوہرا زاویے کے درج ذیل مزید دو کلیات حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \cos^2 \theta &= \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \\ \sin^2 \theta &= \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \end{aligned}$$

۱۲۸۱ درج بالا میں θ کی جگہ $\frac{\theta}{2}$ لکھنے سے نصف زاویہ کلیات^{۱۷} حاصل ہوتے ہیں۔



شکل ۱.۶۶: قاعدہ کوسائن

قاعدہ کوسائن

اگر ٹکون ABC کے اضلاع a ، b اور c ہوں اور c کے سامنے زاویہ θ ہو تب درج ذیل ہوگا (شکل ۱.۶۶)۔

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta \quad (۱)$$

اس مساوات کو قاعدہ کوسائن^{۶۸} کہتے ہیں۔

اس نکلے کو حاصل کرنے کی خاطر ٹکون کو کارتیسی محدود پریوں بنائیں کہ اس کا ایک راس مبدأ پر اور ایک ضلع محور x پر ہو (شکل ۱.۶۶)۔ راس B سے محور

x پر قائمہ گرائیں۔ حاصل قائمہ مثلث ABD پر مسئلہ فیثاغورث کا اطلاق کرتے ہیں جہاں A سے D تک فاصلہ $b - a \cos \theta$ لکھا جائے گا

(مثلاً $b = 3$ اور $a \cos \theta = -2$ کی صورت میں $AD = 3 - (-2) = 5$ ہوگا اور $a \cos \theta = 1$ کی صورت میں

$AD = 3 - 1 = 2$ ہوگا)۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} c^2 &= (b - a \cos \theta)^2 + (a \sin \theta)^2 \\ &= a^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + b^2 - 2ab \cos \theta \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta \end{aligned}$$

جہاں آخری قدم پر $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ کا سہارا لیا گیا ہے۔

قاعدہ کوسائن، مسئلہ فیثاغورث کو عمومی بناتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $\theta = \frac{\pi}{2}$ کی صورت میں $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ کی وجہ سے قاعدہ کوسائن سے

$c^2 = a^2 + b^2$ یعنی مسئلہ فیثاغورث حاصل ہوتا ہے۔

سوالات

ریڈیائیں، درجہ اور دائرے قوس

سوال ۱.۲۵۳: رداس 10 cm کے دائرے پر کتنی لمبائی کی قوس (الف) $\frac{4\pi}{5}$ ریڈین (ب) 110° کا وسطی زاویہ بنائے گی؟

باب ۱۔ ابتدائی معلومات

- سوال ۱.۲۵۴: رداس 8 کے دائرے پر 10π لمبائی کی قوس، مرکز پر کتنا وسطی زاویہ بناتی ہے؟ جواب درجات اور ریڈیئن میں تلاش کریں۔ ۱۲۹۶
- سوال ۱.۲۵۵: کیلکولیٹر 80° کا وسطی زاویہ بنانے کی خاطر آپ 30 cm قطر کے قرص پر مرکز سے دو خط کھینچنا چاہتے ہیں۔ محیط پر قرص کی لمبائی 1 mm درستی تک تلاش کریں۔ ۱۲۹۸
- سوال ۱.۲۵۶: ایک میٹر قطر کے پیسے کو ہموار زمین پر 30 cm چلایا جاتا ہے۔ پہلا کتنا زاویہ گھوما ہوگا؟ جواب (الف) ریڈیئن کے دسواں حصہ اور (ب) درجے کے ایک حصہ درستی تک تلاش کریں۔ ۱۲۹۹

تکونیاتی تفاعل کے قدرعیانے

- سوال ۱.۲۵۷: درج ذیل پایاں جدول مکمل کریں۔ کیلکولیٹر یا جدول سے جوابات پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ۱۳۰۰

θ	$-\pi$	$-\frac{2\pi}{3}$	0	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	θ	$-\frac{3\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{8}$
$\sin \theta$						$\sin \theta$					
$\cos \theta$						$\cos \theta$					
$\tan \theta$						$\tan \theta$					
$\cot \theta$						$\cot \theta$					
$\sec \theta$						$\sec \theta$					
$\csc \theta$						$\csc \theta$					

- سوال ۱.۲۵۸: درج بالا دایاں جدول مکمل کریں۔ کیلکولیٹر یا جدول سے جوابات پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ۱۳۰۳

- سوال ۱.۲۵۹: سوال ۱.۲۶۳ میں سے $\tan x$ ، $\cos x$ ، $\sin x$ میں سے ایک دیا گیا ہے۔ باقی دو تفاعل کو دیے گئے وقفے کے اندر تلاش کریں۔ ۱۳۰۵

سوال ۱.۲۵۹: دائرہ کار: $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ ، $\sin x = \frac{3}{5}$ ۱۳۰۶

سوال ۱.۲۶۰: دائرہ کار: $[0, \frac{\pi}{2}]$ ، $\tan x = 2$ ۱۳۰۷

سوال ۱.۲۶۱: دائرہ کار: $[-\frac{\pi}{2}, 0]$ ، $\cos x = \frac{1}{3}$ ۱۳۰۸

سوال ۱.۲۶۲: دائرہ کار: $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ ، $\cos x = -\frac{5}{13}$ ۱۳۰۹

سوال ۱.۲۶۳: دائرہ کار: $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$ ، $\tan x = \frac{1}{2}$ ۱۳۱۰

سوال ۱.۲۶۴: دائرہ کار: $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$ ، $\sin x = -\frac{1}{2}$ ۱۳۱۱

تکونیاتی تفاعل کے ترسیم

- سوال ۱.۲۶۵: سوال ۱.۲۶۴ میں دیا گیا تفاعل ترسیم کریں۔ ہر تفاعل کا دوری عرصہ تلاش کریں۔ ۱۳۱۳

سوال ۱.۲۶۵: $\sin 2x$ ۱۳۱۴

سوال ۱.۲۶۶: $\sin \frac{x}{2}$ ۱۳۱۵

$$\cos \pi x \quad \text{سوال ۱.۲۶۷:} \quad ۱۳۱۶$$

$$\cos \frac{\pi x}{2} \quad \text{سوال ۱.۲۶۸:} \quad ۱۳۱۷$$

$$-\sin \frac{\pi x}{3} \quad \text{سوال ۱.۲۶۹:} \quad ۱۳۱۸$$

$$-\cos 2\pi x \quad \text{سوال ۱.۲۷۰:} \quad ۱۳۱۹$$

$$\cos(x - \frac{\pi}{2}) \quad \text{سوال ۱.۲۷۱:} \quad ۱۳۲۰$$

$$\sin(x + \frac{\pi}{2}) \quad \text{سوال ۱.۲۷۲:} \quad ۱۳۲۱$$

$$\sin(x - \frac{\pi}{4}) + 1 \quad \text{سوال ۱.۲۷۳:} \quad ۱۳۲۲$$

$$\cos(x + \frac{\pi}{4}) - 1 \quad \text{سوال ۱.۲۷۴:} \quad ۱۳۲۳$$

۱۳۲۴

سوال ۱.۲۷۵ تا سوال ۱.۲۷۸ میں دیے تفاعل کو ts مستوی میں ترسیم کریں جہاں افقی محور t ہے۔ ہر تفاعل کا دوری عرصہ اور تشاکل تلاش کریں۔ ۱۳۲۵

$$s = \cot 2t \quad \text{سوال ۱.۲۷۵:} \quad ۱۳۲۶$$

$$s = -\tan \pi t \quad \text{سوال ۱.۲۷۶:} \quad ۱۳۲۷$$

$$s = \sec \frac{\pi t}{2} \quad \text{سوال ۱.۲۷۷:} \quad ۱۳۲۸$$

$$s = \csc \frac{t}{2} \quad \text{سوال ۱.۲۷۸:} \quad ۱۳۲۹$$

$$\text{سوال ۱.۲۷۹:} \quad \text{کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے} \quad ۱۳۳۰$$

$$\cos x = y \quad \text{اور} \quad y = \sec x \quad \text{کو} \quad y = \cos x \quad \text{کے لئے ایک ساتھ ترسیم کریں۔} \quad \sec x \quad \text{کے رویہ پر} \quad \cos x \quad ۱۳۳۱$$

کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے تبصرہ کریں۔ ۱۳۳۲

$$\sin x = y \quad \text{اور} \quad y = \csc x \quad \text{کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔} \quad \csc x \quad \text{کے رویہ پر} \quad \sin x \quad \text{کی} \quad ۱۳۳۳$$

قیمت اور علامت کے لحاظ سے تبصرہ کریں۔ ۱۳۳۴

$$\tan x = y \quad \text{اور} \quad y = \cot x \quad \text{کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔} \quad \tan x \quad \text{کی قیمت اور علامت کے لحاظ} \quad ۱۳۳۵$$

سے $\cot x$ پر تبصرہ کریں۔ ۱۳۳۶

$$y = \sin x \quad \text{اور} \quad y = \lfloor \sin x \rfloor \quad \text{کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔} \quad \lfloor \sin x \rfloor \quad \text{کا دائرہ کار اور سرعت تلاش کریں۔} \quad ۱۳۳۷$$

$$y = \sin x \quad \text{اور} \quad y = \lceil \sin x \rceil \quad \text{کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔} \quad \lceil \sin x \rceil \quad \text{کا دائرہ کار اور سرعت تلاش کریں۔} \quad ۱۳۳۸$$

۱۳۳۹

اضافی ٹکونیاتی مماثل

۱۳۴۰

مجموعہ زاویہ کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال ۱.۲۸۳ تا سوال ۱.۲۸۸ میں دیے گئے مماثل حاصل کریں۔ ۱۳۴۱

$$\cos(x - \frac{\pi}{2}) = \sin x \quad \text{سوال ۱.۲۸۳:} \quad ۱۳۴۲$$

$$\cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin x \quad \text{سوال ۱.۲۸۴:} \quad ۱۳۴۳$$

- سوال ۱۳۳۵: $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x$
- سوال ۱۳۳۶: $\sin(x - \frac{\pi}{2}) = -\cos x$
- سوال ۱۳۳۷: $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$
- سوال ۱۳۳۸: $\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$
- سوال ۱۳۳۹: اگر سوال ۱۳۲۸ میں $B = A$ پُر کیا جائے تب کیا حاصل ہوگا؟ کیا آپ حاصل کردہ مماثل کو پہلے سے جانتے ہیں؟
- سوال ۱۳۴۰: مجموعہ زاویہ کلیات میں $B = 2\pi$ لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ کیا آپ نتائج سے مطمئن ہیں؟

مجموعہ زاویہ کلیات کا استعمال

سوال ۱۳۴۱ تا سوال ۱۳۴۳ میں دی گئی مقدار کو $\sin x$ اور $\cos x$ کی صورت میں لکھیں۔

- سوال ۱۳۴۱: $\cos(\pi + x)$
- سوال ۱۳۴۲: $\sin(2\pi - x)$
- سوال ۱۳۴۳: $\sin(\frac{3\pi}{2} - x)$
- سوال ۱۳۴۴: $\cos(\frac{3\pi}{2} + x)$
- سوال ۱۳۴۵: $\sin(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3})$ استعمال کرتے ہوئے $\sin \frac{7\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔
- سوال ۱۳۴۶: $\cos(\frac{\pi}{4} + \frac{2\pi}{3})$ استعمال کرتے ہوئے $\cos \frac{11\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔
- سوال ۱۳۴۷: $\cos \frac{\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔
- سوال ۱۳۴۸: $\sin \frac{5\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔

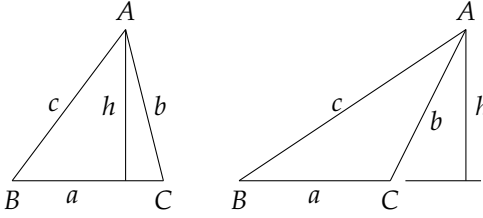
دوہرہ زاویہ کلیات کا استعمال

سوال ۱۳۴۹ تا سوال ۱۳۵۲ میں تقابل کی قیمت تلاش کریں۔

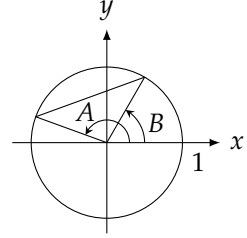
- سوال ۱۳۴۹: $\cos^2 \frac{\pi}{8}$
- سوال ۱۳۵۰: $\cos^2 \frac{\pi}{12}$
- سوال ۱۳۵۱: $\sin^2 \frac{\pi}{12}$
- سوال ۱۳۵۲: $\sin^2 \frac{\pi}{8}$

نظریہ اور مثالیں

- سوال ۱۳۵۳: ٹینجٹ مجموعہ زاویہ کا کلیہ $\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$ ہے۔ یہ کلیہ اخذ کریں۔
- سوال ۱۳۵۴: $\tan(A - B)$ کا کلیہ اخذ کریں۔



شکل ۱.۶۸: اشکال برائے سوال ۱.۳۰۹



شکل ۱.۶۹: شکل برائے سوال ۱.۳۰۵

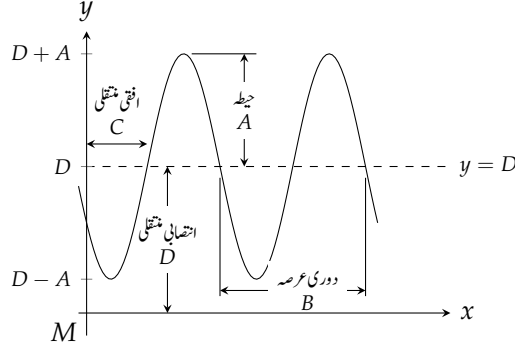
- سوال ۱.۳۰۵: قاعدہ کو سائن کو شکل ۱.۶۹ پر لاگو کرتے ہوئے $\cos(A - B)$ کا کلیہ حاصل کریں۔ ۱۳۷۲
- سوال ۱.۳۰۶: قاعدہ کو سائن کو شکل ۱.۶۹ کے طرز کی شکل پر لاگو کرتے ہوئے $\cos(A + B)$ کا کلیہ اخذ کریں۔ یہ شکل کیسا ہوگا۔ ۱۳۷۳
- سوال ۱.۳۰۷: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع $a = 2$ ، $b = 3$ اور زاویہ $C = 60^\circ$ ہیں۔ ضلع c کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۳۷۴
- سوال ۱.۳۰۸: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع $a = 2$ ، $b = 3$ اور زاویہ $C = 40^\circ$ ہیں۔ ضلع c کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۳۷۵
- سوال ۱.۳۰۹: قاعدہ سائن قاعدہ سائن کہ اگر مثلث کے زاویے A ، B ، C کے سامنے اضلاع بالترتیب a ، b ، c ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۷۶

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

- اشکال ۱.۶۸ اور مماثل $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$ استعمال کرتے ہوئے اس قاعدہ کو اخذ کریں۔ ۱۳۷۸
- سوال ۱.۳۱۰: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع $a = 2$ ، $b = 3$ اور زاویہ $C = 60^\circ$ ہیں۔ $\sin B$ کو قاعدہ سائن سے حاصل کریں۔ ۱۳۷۹
- سوال ۱.۳۱۱: سیکولیر ایک مثلث کا ضلع $c = 2$ اور زاویے $A = \frac{\pi}{4}$ اور $B = \frac{\pi}{3}$ ہیں۔ زاویہ A کا مخالف ضلع a تلاش کریں۔ ۱۳۸۰
- سوال ۱.۳۱۲: تخمین $\sin x \approx x$ کی چھوٹی قیمتوں کے لئے $\sin x \approx x$ ہوتا ہے جہاں x کی ناپ ریڈیئن میں ہے۔ اس کی وجہ حصہ ۷.۴ میں بتائی جائے گی۔ (اپنی تسلی کے لئے سیکولیر کی مدد سے 0.001 اور اس کے سائن کی قیمتوں کا موازنہ کریں۔) $|x| < 0.1$ کے لئے تخمینہ خلل 5000 میں 1 حصہ سے کم ہوگا۔ ۱۳۸۱
- (الف) کمپیوٹر پر $y = \sin x$ اور $y = x$ کو مبداء کے قریب قیمتوں کے لئے ترسیم کریں جہاں x کی ناپ ریڈیئن میں ہے۔ مبداء کے بالکل قریب کیا صورت حال ہے؟ ۱۳۸۲
- (ب) کمپیوٹر پر $y = \sin x$ اور $y = x$ کو مبداء کے قریب قیمتوں کے لئے ترسیم کریں جہاں x کی پیمائش درجات میں ہے۔ مبداء کے بالکل قریب کیا صورت حال ہے؟ ۱۳۸۳
- (پ) سیکولیر استعمال کرتے ہوئے $x = 0.1$ کے لئے $\sin x$ حاصل کریں۔ اگر آپ کا سیکولیر ریڈیئن استعمال کر رہا ہو تب جواب تقریباً 0.1 ہی ہوگا۔ اگر سیکولیر درجات استعمال کر رہا ہو تب جواب مختلف ہوگا۔ ۱۳۸۴

عمومی سانچہ ترسیم

شکل ۱.۶۹ میں درج ذیل تقابل کی ترسیم یعنی عمومی سائن ترسیم دکھائی گئی ہے جہاں $|A|$ جیلہ، $|B|$ دوری عرصہ، C افقی منتقلی اور D انحصاری منتقلی



شکل ۱.۶۹: عمومی سائن تفاعل

۱۳۹۳ ہے۔ سوال ۱.۳۱۳، ۱.۳۱۶ اور ۱.۳۱۷ میں عمومی سائن تفاعل کے A ، B ، C اور D تلاش کریں۔ تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = A \sin\left(\frac{2\pi}{B}(x - C)\right) + D$$

۱۳۹۳

سوال ۱.۳۱۳: $y = 2 \sin(x + \pi) - 1$ ۱۳۹۵

سوال ۱.۳۱۴: $y = \frac{1}{2} \sin(\pi x - \pi) + \frac{1}{2}$ ۱۳۹۶

سوال ۱.۳۱۵: $y = -\frac{2}{\pi} \sin(-\frac{\pi t}{2}) + \frac{1}{\pi}$ ۱۳۹۷

سوال ۱.۳۱۶: $y = \frac{L}{2\pi} \sin \frac{2\pi t}{L}$, $L > 0$ ۱۳۹۸

۱۳۹۹ سوال ۱.۳۱۷، ۱.۳۱۸ اور ۱.۳۱۹ میں عمومی سائن تفاعل $f(x) = A \sin(\frac{2\pi}{B}(x - C)) + D$ پر ترسیم کی مدد سے غور کیا جائے گا۔ ترسیم کے لئے کمپیوٹر استعمال کریں۔ ۱۳۰۰

سوال ۱.۳۱۷: دوری عرصہ $A = 3, C = D = 0$ لیتے ہوئے (الف) $B = 1, 3, 2\pi, 5\pi$ کے لئے وقفہ $-4\pi \leq x \leq 4\pi$ پر تفاعل ترسیم کریں۔ دوری عرصہ بڑھانے سے تفاعل کی صورت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ (ب) B کی منفی قیمتوں کے لئے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ $B = -3$ اور $B = -2\pi$ کے لئے ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں۔ ۱۳۰۱

سوال ۱.۳۱۸: افقی منتقلی $A = 3, B = 6, D = 0$ لیتے ہوئے (الف) تفاعل $f(x)$ کو $C = 0, 1, 2$ کے لئے وقفہ $-4\pi \leq x \leq 4\pi$ پر ترسیم کریں۔ C کی بڑھتے ہوئے قیمت کی ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ (ب) C کی منفی قیمتوں کے لئے ترسیم کیسی ہوگی۔ (پ) صفر افقی منتقلی کے لئے C کی کم تر مثبت قیمت کیا ہوگی؟ ترسیم کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔ ۱۳۰۲

سوال ۱.۳۱۹: انتصابی منتقلی $A = 3, B = 6, C = 0$ لیتے ہوئے (الف) تفاعل $f(x)$ کو $D = 0, 1, 3$ کے لئے وقفہ $-4\pi \leq x \leq 4\pi$ پر ترسیم کریں۔ D کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے لئے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ (ب) D کی منفی قیمتوں کے لئے ترسیم کیسی ہوگی؟ ۱۳۰۳

سوال ۱.۳۲۰: جیٹ $B = 6, C = D = 0$ لیتے ہوئے (الف) A کی مثبت بڑھتی قیمتوں کا ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ $A = f(x)$ کو $1, 5, 9$ کے لئے ترسیم کرتے ہوئے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔ (ب) A کی منفی قیمتوں کے لئے ترسیم کیسی ہوگی؟

۱۳۰۹

۱۳۱۰

۱۳۱۱

۱۳۱۲

باب ۲

حدود اور استمرار

جائزہ

تفاعل کی حد کا تصور ان بنیادی تصورات میں سے ایک ہے جو احصاء کو الجبرا اور ٹکونیات سے مختلف بناتا ہے۔

اس باب میں ہم حدود کے تصور کو پہلے وجدانی طور پر اور بعد میں باضابطہ وضع کرتے ہیں۔ ہم حدود کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل f میں تبدیلی پر غور کرتے ہیں۔ کچھ تفاعل مسلسل تبدیل ہوتے ہیں جہاں x میں چھوٹی تبدیلی، $f(x)$ میں چھوٹی تبدیلی ہی پیدا کرتی ہے۔ دیگر تفاعل میں x کی چھوٹی تبدیلی، $f(x)$ میں چھلانگ یا غیر یقینی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ ہم حدود کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی ترسیم کے مماثل خطوط متعارف کریں گے۔ اس جیومیٹریائی استعمال کی وجہ سے تفاعل کے تفرق کا تصور پیدا ہو گا۔ تفاعل کا تفرق، جس پر باب ۳ میں تفصیلاً غور کیا جائے گا، تفاعل کی تبدیلی تعین کرتا ہے۔

۲.۱ تبدیلی کی شرح اور حد

اس حصہ میں ہم تبدیلی کی شرح کی دو مثالیں، رفتار اور نموآبادی متعارف کرتے ہیں جن سے اس باب کا اصل موضوع، حد کا تصور پیدا ہو گا۔

رفتار

کسی بھی دورانیے میں متحرک جسم کی اوسط رفتار سے مراد اس وقت میں طے فاصلہ تقسیم دورانیہ ہے۔

مثال ۲.۱: ایک پتھر 100 m کی بلندی سے گرتا ہے۔ (الف) پہلے دو سیکنڈ میں (ب) پہلے سیکنڈ سے دوسرے سیکنڈ تک کے دورانیے میں پتھر کی اوسط رفتار کیا ہوگی؟

حل: ہم جانتے ہیں کہ سطح زمین کے قریب ساکن حالت سے گرتا ہوا جسم پہلے t سیکنڈوں میں

$$y = 4.9t^2$$

۱۳۲۸ میٹر فاصلہ طے کرتا ہے۔ یوں اولین t سیکنڈ میں اوسط رفتار جاننے کے لئے ہم فاصلے میں تبدیلی Δy کو وقت میں تبدیلی Δt سے تقسیم کرتے ہیں۔

۱۳۲۹ (الف) اولین دو سیکنڈ میں اوسط رفتار $\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(2)^2 - 4.9(0)^2}{2 - 0} = 9.8 \text{ m s}^{-1}$ ہوگی۔

۱۳۳۰ (ب) پہلے اور دوسرے سیکنڈ کے دوران اوسط رفتار $\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(2)^2 - 4.9(1)^2}{2 - 1} = 14.7 \text{ m s}^{-1}$ ہوگی۔ □

۱۳۳۱ مثال ۲.۲: پتھر کی رفتار $t = 1 \text{ s}$ اور $t = 2 \text{ s}$ پر تلاش کریں۔

۱۳۳۲ حل: ہم وقتی وقفہ $[t_0, t_0 + h]$ پر اوسط رفتار حاصل کرتے ہیں، یعنی درج ذیل۔

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(t_0 + h)^2 - 4.9t_0^2}{h}$$

۱۳۳۳ چونکہ کسی بھی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا، لہذا درج بالا کلیہ میں $h = 0$ پُر کرتے ہوئے ”لمحاتی رفتار“ حاصل نہیں کی جاسکتی۔ البتہ اس کلیے

۱۳۳۴ کو استعمال کرتے ہوئے ہم کم سے کم دورانی کے لئے اوسط رفتار حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں $t_0 = 1$ اور $t_0 = 2$ کے لئے h

۱۳۳۵ لیتے ہوئے درج ذیل اوسط رفتار حاصل کی جاسکتی ہیں۔ 0.1, 0.01, ...

h	$t_0 = 1$ پر اوسط رفتار	$t_0 = 2$ پر اوسط رفتار
1	14.7	24.5
0.1	10.29	20.09
0.01	9.84899	19.64899
0.001	9.80489	19.60489
0.0001	9.800489	19.60049

۱۳۳۶ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $t_0 = 1$ کے لئے h کی قیمت کم سے کم کرتے ہوئے اوسط رفتار 9.8 m s^{-1} کے قریب ہوتی جاتی ہے جس سے ہم کہہ سکتے

۱۳۳۷ ہیں کہ $t_0 = 1$ پر پتھر کی رفتار 9.8 m s^{-1} ہوگی۔ اسی طرح $t_0 = 2$ پر پتھر کی رفتار 19.6 m s^{-1} نظر آئے گی۔ □

۱۳۳۸ اوسط شرح تبدیلی اور سیکنٹ خطوط

۱۳۳۹ x کے لحاظ سے تفاعل $f(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی کو وقفہ $[x_1, x_2]$ پر حاصل کرنے کی خاطر ہم y کی قیمت میں تبدیلی، $\Delta y = f(x_2) -$

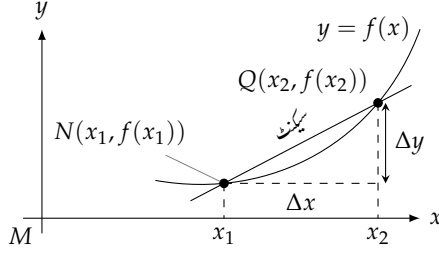
۱۳۴۰ $f(x_1)$ کو x کی قیمت میں تبدیلی $h = x_2 - x_1 = \Delta x$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

۱۳۴۱ تعریف: x کے لحاظ سے وقفہ $[x_1, x_2]$ پر $y = f(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

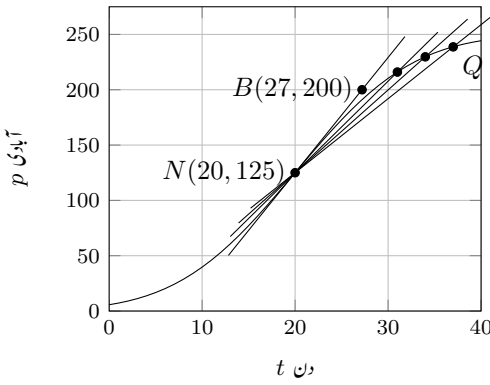
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h}$$

□

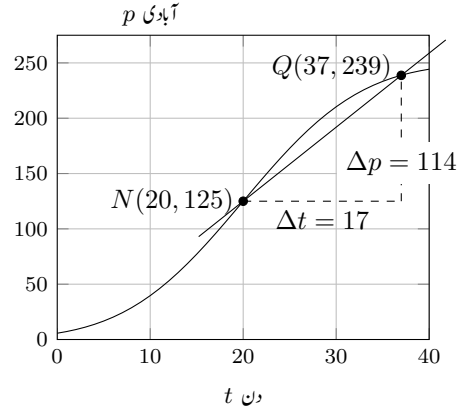
۱۳۴۲



شکل ۲.۱: منحنی کی اوسط شرح تبدیلی سیکنٹ کے ڈھلوان کے برابر ہوگی۔



شکل ۲.۳: کبھی کی بیسیوں دن نمو آبادی



شکل ۲.۲: کبھی کی نمو آبادی

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقفہ $[x_1, x_2]$ پر f کی اوسط شرح تبدیلی، نقطہ $N(x_1, f(x_1))$ اور نقطہ $Q(x_2, f(x_2))$ سے گزرنے والے خط کے ڈھلوان کی برابر ہے (شکل ۲.۱)۔ جیومیٹری میں ترسیم پر کسی دو نقطوں سے گرتے ہوئے خط کو ترسیم کا سیکنٹ^۱ کہتے ہیں۔ یوں x_1 سے x_2 تک اوسط شرح تبدیلی سیکنٹ NQ کے ڈھلوان کے برابر ہے۔

مثال ۲.۳: نمو آبادی کی اوسط شرح
ایک تجربہ میں، قایو ماحول میں، کھیتوں کی تعداد 40 دن کے عرصے پر روزانہ گئی۔ تعداد بالمتقابل دنوں کو ترسیم کرتے ہوئے نقطوں کو ہموار منحنی سے جوڑا گیا (شکل ۲.۲)۔ 20 ویں دن سے 37 ویں دن تک آبادی کی اوسط شرح تبدیلی دریافت کریں۔

حل: 20 ویں دن آبادی 125 تھی جبکہ 37 ویں دن آبادی 239 تھی۔ یوں $17 = 37 - 20$ دنوں میں آبادی میں $239 - 125$

114 = 125 تبدیل رونما ہوئی۔ یوں شرح تبدیلی درج ذیل ہوگی

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{114}{17} = 6.7 \text{ (کھیاں فی دن)}$$

□

جو شکل ۲.۲ میں سیکنٹ NQ کا ڈھلوان ہے۔

درج بالا مثال میں 20 ویں دن سے 37 ویں دن تک کی اوسط شرح تبدیلی حاصل کی گئی جو ہمیں 20 ویں دن کی تبدیلی کی شرح کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کرتی۔ اس کے لئے ہمیں 20 ویں دن کے قریب حساب کرنا ہوگا۔

مثال ۲.۴: مثال ۲.۳ میں 20 ویں آبادی میں تبدیلی کی شرح کیا ہے؟
حل: ہمیں نقطہ Q کو نقطہ N کے قریب سے قریب تر کرتے ہوئے شرح حاصل کرنی ہوگی (شکل ۲.۳)۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

Q	$\frac{\Delta p}{\Delta t}$
(37, 239)	$\frac{239-125}{37-20} = 6.7$
(35, 230)	$\frac{230-125}{35-20} = 7$
(32, 216)	$\frac{216-125}{32-20} = 7.6$
(27, 200)	$\frac{200-125}{27-20} = 10.7$

جیسے جیسے Q بائیں منتقل کیا جائے، خط NQ نقطہ N کے گرد گھڑی مخالف گھومتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خط آخر کار NB کو مس کرتا ہے۔ اس خط کو دی گئی منحنی کا مماس کہتے ہیں۔ اس طرح ہم توقع کرتے ہیں کہ 20 ویں دن آبادی کی تبدیلی کی شرح 10.7 کھیاں فی دن ہوگی۔

لحہ 1 اور لحہ 2 = t پُر کرتے ہوئے پتھر کی رفتار یا 20 ویں دن شرح تبدیلی کو لحاظ سے شرح تبدیلی کی تحدیدی قیمت سے لحاظ سے شرح تبدیلی حاصل کرتے ہیں۔ درج بالا مثال میں ہم نے خط مماس کو بطور خط سیکنٹ کی تحدیدی صورت پیش کیا۔ لحاظ سے شرح اور مماس کا گہرا تعلق ہے جو دیگر موضوعات میں بھی پیش آتا ہے۔ اس تعلق کو مزید سمجھنے کی خاطر ہمیں تحدیدی قیمتوں کا تعین کرنا سیکھنا ہوگا جنہیں ہم حد کہتے ہیں۔

تفاعل کی تحدیدی قیمتیں

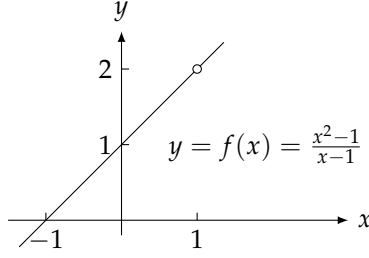
تحدیدی قیمت کی تعریف سے قبل مزید ایک مثال دیکھتے ہیں۔

مثال ۲.۵: تفاعل $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ نقطہ $x = 1$ کے قریب کیسا رویہ رکھتا ہے؟

حل: چونکہ صفر سے کسی بھی عدد کو تقسیم نہیں کیا جاسکتا لہذا اسوائے $x = 1$ کے، یہ کلیہ تمام حقیقی اعداد کے لئے f تعین کرتا ہے۔ کسی بھی $x \neq 1$ کے لئے ہم اس کلیے کی سادہ صورت حاصل کر سکتے ہیں:

$$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1 \quad (x \neq 1)$$

tangent^r
instantaneous rates of change^r
limits^r



شکل ۲.۴: شکل برائے مثال ۲.۵

یوں خط $y = x + 1$ جس سے نقطہ $x = 1$ یعنی $(1, 2)$ خارج کیا گیا ہو اس تعامل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نقطے کو شکل ۲.۴ میں بطور سوراخ دکھایا گیا ہے۔ اگرچہ نقطہ $f(1)$ غیر معین ہے، ہم x کی قیمت 1 کے قریب سے قریب لیتے ہوئے $f(x)$ کی قیمت 2 کے جتنا قریب چاہیں کر سکتے ہیں۔

$x (\neq 1)$	$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1} = x + 1, (x \neq 1)$
0.9	1.9
1.1	2.1
0.99	1.99
1.01	2.01
0.999	1.999
1.001	2.001
0.999999	1.999999
1.000001	2.000001

ہم کہتے ہیں کہ x کی قیمت 1 تک پہنچنے سے $f(x)$ کی قیمت 2 تک پہنچتی ہے یا x ایک تک پہنچنے سے $f(x)$ تحدیدی قیمت 2 تک پہنچتی ہے یا حد 2 تک پہنچتی ہے، جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

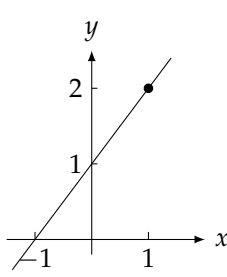
□

x کی قیمت x_0 تک پہنچنے کو $x \rightarrow x_0$ لکھا جاتا ہے۔

تعریف: حد کی غیر رسمی تعریف

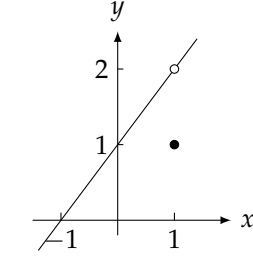
فرض کریں کہ x_0 کے پاس پڑوس میں کھلے وقفہ پر تعامل $f(x)$ معین ہے جبکہ عین نقطہ x_0 پر $f(x)$ غیر معین ہو سکتا ہے۔ اگر x_0 کے کافی قریب x کی تمام قیمتوں کے لئے $f(x)$ کی قیمتیں L کے کافی قریب پائی جاتی ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ x کی قیمت x_0 تک پہنچنے سے f کی قیمت حد L تک پہنچتی ہے۔ اس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$



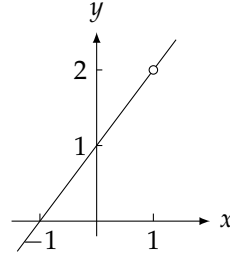
$$h(x) = x + 1$$

(ج)



$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

(ب)



$$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$$

(ا)

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 2 \quad \text{شکل ۲.۵}$$

□

۱۳۷۷

اس تعریف کو غیر رسمی اس لئے کہیں گے کہ ”کافی قریب“ طرز کے فقرے لطیف نہیں؛ ان کا مطلب پس منظر پر منحصر ہوگا۔ خراہ پر کام کرنے والے ماہر کے لئے کافی قریب سے مراد $10 \mu\text{m}$ ہو سکتا ہے جبکہ ماہر فلکیات کے لئے اس کا مطلب چند ہزار نوری سال ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ تعریف اتنی درست ضرور ہے کہ ہم حد کو پہچان سکیں اور اس کی قیمت حاصل کر سکیں۔ ہم حد کی بالکل ٹھیک تعریف حصہ ۲.۳ میں پیش کریں گے۔

۱۳۷۸

۱۳۷۹

۱۳۸۰

مثال ۲.۶: $x \rightarrow x_0$ کی صورت میں f کی حد کی وجوہیت x_0 پر f کی تعریف کے تابع نہیں۔ شکل ۲.۵ میں f کی $x \rightarrow 1$ پر حد 2 ہے اگرچہ $x = 1$ پر f غیر معین ہے۔ تقابل g کی $x \rightarrow 1$ پر حد 2 ہے اگرچہ $x = 1$ پر $g(1) = 1$ ہے۔ یوں $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) \neq g(1)$ ہوگا۔ صرف تقابل h کی $x \rightarrow 1$ پر حد اور قیمت دونوں 2 کے برابر ہیں یعنی $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = h(1)$ ہیں۔ حد اور تقابل کی قیمتوں کی برابری ایک خاص بات ہے جس پر حصہ ۲.۵ میں دوبارہ بات کی جائے گی۔

۱۳۸۱

۱۳۸۲

۱۳۸۳

۱۳۸۴

□

بعض اوقات $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ کی قیمت $f(x_0)$ سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس کی مثال تقابل $f(x)$ ہے جو کثیر رکنی اور تکنونیاتی تقابل کا الجبرائی مجموعہ ہے اور جہاں x_0 پر $f(x_0)$ معین ہے۔ (اس پر مزید بات حصہ ۲.۲ اور حصہ ۲.۵ میں کی جائے گی۔)

۱۳۸۵

۱۳۸۶

مثال ۲.۷:

۱۳۸۷

$$\lim_{x \rightarrow 2} (4) = 4 \quad \text{ا.}$$

۱۳۸۸

$$\lim_{x \rightarrow 13} (4) = 4 \quad \text{ب.}$$

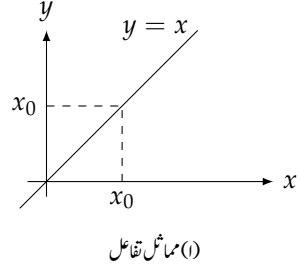
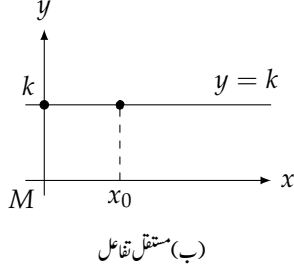
۱۳۸۹

$$\lim_{x \rightarrow 3} x = 3 \quad \text{ج.}$$

۱۳۹۰

$$\lim_{x \rightarrow 2} (5x - 3) = 10 - 3 = 7 \quad \text{د.}$$

۱۳۹۱



شکل ۲.۶: ۱. شکل برائے مثال ۲.۷

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x+4}{x+5} = \frac{-6+4}{-2+5} = -\frac{2}{3} \quad \text{مثال ۲.۸}$$

□

مثال ۲.۸: ۱۳۹۳

۱. اگر f مماثل تفاعل $f(x) = x$ ہو تب x_0 کی کسی بھی قیمت کے لئے درج ذیل ہوگا (شکل ۲.۶-ل)۔ ۱۳۹۵

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$$

ب. اگر f مستقل تفاعل $f(x) = k$ ہو (جہاں k مستقل ہے) تب x_0 کی کسی بھی قیمت کے لئے درج ذیل ہوگا (شکل ۲.۶-ب)۔ ۱۳۹۶

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} k = k$$

□

۱۳۹۷

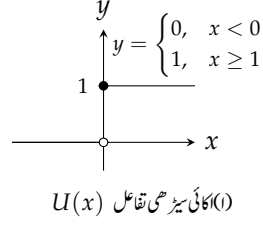
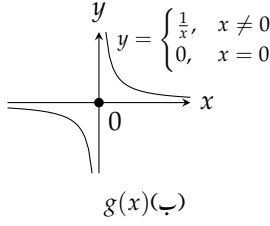
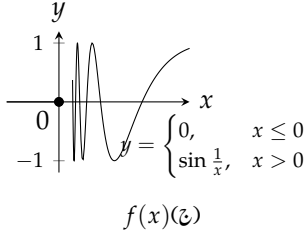
مثال ۲.۹: عین ممکن ہے کہ تفاعل کے دائرہ کار میں تفاعل کی حد نہ پائی جاتی ہو۔ ۱۳۹۸

درج ذیل تفاعل کا $x \rightarrow 0$ پر رویہ کیسا ہوگا؟ ۱۳۹۹

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases} \quad \text{ا.} \quad ۱۵۰۰$$

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \text{ب.} \quad ۱۵۰۱$$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases} \quad \text{ج.} \quad ۱۵۰۲$$



شکل ۲.۷: اشکال برائے مثال ۲.۹

حل:

۱. کافی سیڑھی تفاعل $U(x)$ کی $x \rightarrow 0$ پر کوئی حد نہیں پائی جاتی؛ چونکہ اس نقطے پر تفاعل کی چھلانگ پائی جاتی ہے۔ نقطہ 0 کے کافی قریب x کی منفی قیمتوں کے لئے U کی قیمت 0 ہے جبکہ 0 کے کافی قریب x کی مثبت قیمتوں کے لئے U کی قیمت 1 ہے۔ یوں 0 کے قریب پہنچنے سے U کی منفرد قیمت نہیں پائی جاتی (شکل ۲.۷-ا)۔

ب. $x = 0$ کے کافی قریب تفاعل کی قیمت بے قابو بڑھتی ہے اور کسی ایک منفرد قیمت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی (شکل ۲.۷-ب)۔

ج. نقطہ $x = 0$ کے کافی قریب تفاعل بہت زیادہ ارتعاش کرتا ہے۔ اس کی قیمت کسی مخصوص قیمت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی (شکل ۲.۷-ج)۔

□

سوالات

۱. ۲.۱ ترسیم سے حد

سوال ۱.۲: شکل ۲.۸-۱ میں دی گئی ترسیم سے درج ذیل حد تلاش کریں یا حد نہ ہونے کی وجہ بیان کریں۔

۱. $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ ۱۵۱۳ ب. $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$ ۱۵۱۳ ج. $\lim_{x \rightarrow 3} g(x)$ ۱۵۱۵

سوال ۲.۲: شکل ۲.۸-ب میں دی گئی ترسیم سے درج ذیل حد تلاش کریں یا حد نہ ہونے کی وجہ بیان کریں۔

۱. $\lim_{t \rightarrow -2} f(t)$ ۱۵۱۷ ب. $\lim_{t \rightarrow -1} f(t)$ ۱۵۱۸ ج. $\lim_{t \rightarrow 0} f(t)$ ۱۵۱۹

سوال ۲.۳: تفاعل $y = f(x)$ (شکل ۲.۳-۱) کے لئے درج ذیل فقرات میں سے کون سے درست ہیں؟

وجودیت اور حد

سوال ۱۲.۵ اور سوال ۲.۶ میں حد کی غیر موجودگی کی وجہ بیان کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|} \quad \text{سوال ۲.۵}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \quad \text{سوال ۲.۶}$$

سوال ۲.۷: فرض کریں کہ مساوی نقطہ $x_0 = x$ تفاعل $f(x)$ تمام حقیقی x کے لئے معین ہے۔ کیا $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ کی وجودیت کے

بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۲.۸: فرض کریں کہ تفاعل $f(x)$ وقفہ $[-1, 1]$ میں تمام x کے لئے معین ہے۔ کیا $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟

اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۲.۹: اگر $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$ ہو تب کیا $x = 1$ پر f کا معین ہونا لازم ہے؟ اگر معین ہونا لازم ہو تب کیا $f(1) = 5$ ہونا لازمہے؟ کیا $x = 1$ پر ہم f کی قیمت کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔سوال ۲.۱۰: اگر $f(1) = 5$ ہو تب کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ لازم موجود ہوگا؟ اگر ایسا ہو تب کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$ لازم ہوگا؟ کیا ہم $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ کے بارے میں کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔

کیکولیٹر اور کمپیوٹر کا استعمال

$$\text{سوال ۲.۱۱: } f(x) = \frac{x^2-9}{x+3} \text{ لیں۔}$$

۱. f کی قیمتوں کا جدول نقاط $-3.1, -3.01, -3.001, \dots$ پر وہاں تک تلاش کریں جہاں تک آپ کیکولیٹر جواب حاصل کرسکتا ہو۔ اس جدول سے $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔ اس کے برعکس نقاط $-2.9, -2.99, \dots$ پر f کی قیمتیں

استعمال کرتے ہوئے نتیجہ کیا ہوگا؟

ب. تفاعل کو $x_0 = -3$ کے قریب ترسیم کریں۔ ترسیم پر $x \rightarrow -3$ کے لئے y کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ج. $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے اخذ کریں۔

$$\text{سوال ۲.۱۲: } g(x) = \frac{x^2-2}{x-\sqrt{2}} \text{ لیں۔}$$

۱. $\sqrt{2}$ کی تخمینی قیمتوں $1.4, 1.41, 1.414, \dots$ پر تفاعل کی قیمتوں کے جدول سے $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} g(x)$ کی اندازاً قیمت حاصل

کریں۔

ب. نقطہ $x_0 = \sqrt{2}$ کے قریب تفاعل ترسیم کریں۔ $x \rightarrow \sqrt{2}$ کے لئے ترسیم سے y کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے جواب کی تصدیق کریں۔

ج. $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} g(x)$ کو الجبرائی طور پر حاصل کریں۔ ۱۵۱۳

سوال ۲.۱۳: $G(x) = \frac{x+6}{x^2+4x-12}$ لیں۔ ۱۵۱۴

۱. نقاط $x = -5.9, -5.99, -5.999, \dots$ پر G کی قیمتوں کا جدول بنا کر $\lim_{x \rightarrow -6} G(x)$ کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔ اس کے ۱۵۱۵

برعکس $x = -6.1, -6.01, -6.001, \dots$ پر G کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے کیا نتیجہ حاصل ہوگا؟ ۱۵۱۶

ب. G کو $x_0 = 6$ کے قریبی نقطوں پر تقسیم کرتے ہوئے $x \rightarrow -6$ کے لئے G کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۱۷

ج. $\lim_{x \rightarrow -6} G(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔ ۱۵۱۸

سوال ۲.۱۴: $h(x) = \frac{x^2-2x-3}{x^2-4x+3}$ لیں۔ ۱۵۱۹

۱. نقاط $x = 2.9, 2.99, 2.999, \dots$ پر h کی قیمتوں کے جدول سے $\lim_{x \rightarrow 3} h(x)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ اس کے برعکس $x =$ ۱۵۲۰

$3.1, 3.01, 3.001, \dots$ پر h کی قیمتیں لیتے ہوئے نتیجہ کیا ہوگا؟ ۱۵۲۱

ب. $x_0 = 3$ کے قریب h ترسیم کر کے $x \rightarrow 3$ کے لئے $h(x)$ کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۲۲

ج. $\lim_{x \rightarrow 3} h(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔ ۱۵۲۳

سوال ۲.۱۵: $f(x) = \frac{x^2-1}{|x|-1}$ لیں۔ ۱۵۲۴

۱. f کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو $-1 = x_0$ تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے ۱۵۲۵

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۵۲۶

ب. $x_0 = -1$ کے قریب f ترسیم کریں۔ ترسیم سے $x \rightarrow -1$ کے لئے y کی قیمتیں دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۲۷

ج. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔ ۱۵۲۸

سوال ۲.۱۶: $F(x) = \frac{x^2+3x+2}{2-|x|}$ لیں۔ ۱۵۲۹

۱. F کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو $-2 = x_0$ تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے ۱۵۳۰

$\lim_{x \rightarrow -2} F(x)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۵۳۱

ب. $x_0 = -2$ کے قریب F ترسیم کریں۔ ترسیم سے $x \rightarrow -2$ کے لئے y کی قیمتیں دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۳۲

ج. $\lim_{x \rightarrow -2} F(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔ ۱۵۳۳

سوال ۲.۱۷: $g(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$ لیں۔ ۱۵۳۴

۱۵۸۵. ا. g کی قیمتوں کا جدول θ کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو $0 = \theta_0$ تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے $\lim_{\theta \rightarrow 0} g(\theta)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۵۸۶

ب. $\theta_0 = 0$ کے قریب g ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۸۷

سوال ۲.۱۸: $G(t) = \frac{1 - \cos t}{t^2}$ لیں۔ ۱۵۸۸

۱۵۸۹. ا. G کی قیمتوں کا جدول t کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو $0 = t_0$ تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے $\lim_{t \rightarrow 0} G(t)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۵۹۰

ب. $t_0 = 0$ کے قریب G ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۹۱

سوال ۲.۱۹: $f(x) = x^{\frac{1}{1-x}}$ لیں۔ ۱۵۹۲

۱۵۹۳. ا. f کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو $1 = x_0$ تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا x کی قیمت $1 \rightarrow x$ تک پہنچنے سے f کا تحدیدی نقطہ پایا جاتا ہے؟ اگر تحدیدی نقطہ پایا جاتا ہو، اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں پایا جاتا ہو تب وجہ بیان کریں۔ ۱۵۹۴

ب. $x_0 = 1$ کے قریب f ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۹۵

سوال ۲.۲۰: $f(x) = \frac{3^x - 1}{x}$ لیں۔ ۱۵۹۶

۱۵۹۷. ا. f کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو $0 = x_0$ تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا x کی قیمت $0 \rightarrow x$ تک پہنچنے سے f کا تحدیدی نقطہ پایا جاتا ہے؟ اگر تحدیدی نقطہ پایا جاتا ہو، اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں پایا جاتا ہو تب وجہ بیان کریں۔ ۱۵۹۸

ب. $x_0 = 0$ کے قریب f ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۹۹

۱۶۰۰. متغیر کی تحدیدی قیمت پر کرتے ہوئے حد کا تعین

سوال ۲.۲۱ تا سوال ۲.۲۸ میں متغیر x کی تحدیدی قیمت کو تفاعل میں پر کرتے ہوئے تفاعل کی حد تلاش کریں۔ ۱۶۰۱

سوال ۲.۲۱: $\lim_{x \rightarrow 2} 2x$ ۱۶۰۲

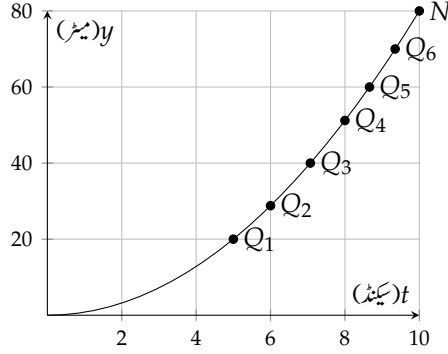
سوال ۲.۲۲: $\lim_{x \rightarrow 0} 2x$ ۱۶۰۳

سوال ۲.۲۳: $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} (3x - 1)$ ۱۶۰۴

سوال ۲.۲۴: $\lim_{x \rightarrow 1} -\frac{1}{3x-1}$ ۱۶۰۵

سوال ۲.۲۵: $\lim_{x \rightarrow -1} 3x(2x - 1)$ ۱۶۰۶

سوال ۲.۲۶: $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2}{2x-1}$ ۱۶۰۷



شکل ۲.۱۰: چاند پر ساکن حالت سے گرنے والی چیز کا فاصلہ بالمقابل وقت کی ترسیم

سوال ۲.۲۷: $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} x \sin x$ ۱۶۰۸

سوال ۲.۲۸: $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos x}{1 - \pi}$ ۱۶۰۹

۱۶۱۰

اوسط شرح تبدیلی

سوال ۲.۲۹ تا سوال ۲.۳۴ میں دیے وقت پر تفاعل کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔ ۱۶۱۲

سوال ۲.۲۹: $f(x) = x^3 + 1$ ؛ (الف) $[2, 3]$ ، (ب) $[-1, 1]$ ۱۶۱۳

سوال ۲.۳۰: $g(x) = x^2$ ؛ (الف) $[-1, 1]$ ، (ب) $[-2, 0]$ ۱۶۱۴

سوال ۲.۳۱: $h(t) = \cos t$ ؛ (الف) $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ ، (ب) $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ ۱۶۱۵

سوال ۲.۳۲: $g(t) = 2 + \cos t$ ؛ (الف) $[0, \pi]$ ، (ب) $[-\pi, \pi]$ ۱۶۱۶

سوال ۲.۳۳: $R(\theta) = \sqrt{4\theta + 1}$ ؛ $[0, 2]$ ۱۶۱۷

سوال ۲.۳۴: $P(\theta) = \theta^3 - 4\theta^2 + 5\theta$ ؛ $[1, 2]$ ۱۶۱۸

سوال ۲.۳۵: چاند پر ساکن حالت سے گرنے والی چیز کا فاصلہ بالمقابل وقت کی ترسیم شکل ۲.۱۰ میں دکھایا گیا ہے۔ (الف) سیکنٹ NQ_1 ، NQ_2 ، ۱۶۱۹

۰۰۰ NQ_6 کا اندازہ ڈھلوان تلاش کر کے جدول میں لکھیں۔ (ب) اس جدول سے $t = 10$ پر رفتار کی اندازہ قیمت حاصل کریں۔ ۱۶۲۰

سوال ۲.۳۶: ایک چھوٹی کمپنی کے پہلے چار سال کا منافع درج ذیل ہے۔ (الف) منافع بالمقابل سال کو بطور نقطے ترسیم کرتے ہوئے انہیں ہموار ترین لکیر ۱۶۲۱

سے ملائیں۔ (ب) ۱۹۹۲ اور ۱۹۹۴ کے بیچ منافع بڑھنے کی اوسط شرح تلاش کریں۔ (پ) ترسیم استعمال کرتے ہوئے ۱۹۹۲ کے دوران منافع بڑھنے کی ۱۶۲۲

۱۲۳۳ شرح تلاش کریں۔

سال	منافع (لاکھ)
1990	6
1991	27
1992	62
1993	111
1994	174

سوال ۳۷: ۱۲۳۳ تفاعل $F(x) = \frac{x+2}{x-2}$ کی قیمتیں نقطہ $x = 2$ ، $\frac{11}{10}$ ، $\frac{101}{100}$ ، $\frac{1001}{1000}$ اور $x = 1$ پر حاصل کر کے جدول

۱۲۳۵ میں لکھیں۔ (الف) جدول میں پائے جانے والے ہر $x \neq 1$ کے لئے وقفہ $[1, x]$ پر تفاعل کی اوسط شرح تبدیلی حاصل کریں۔ (ب) $x = 1$ پر

۱۲۳۶ $F(x)$ کی شرح تبدیلی تلاش کریں۔ اگر جدول بڑھانے کی ضرورت ہو تو جدول بڑھائیں۔

سوال ۳۸: ۱۲۳۷ $x \geq 0$ کے لئے $g(x) = \sqrt{x}$ لیں۔

۱۲۳۸ ا. وقفہ $[1, 2]$ ، $[1, 1.5]$ اور $[1, 1+h]$ پر x کے لحاظ سے $g(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

۱۲۳۹ ب. صفر کے قریب h کی قیمتوں، مثلاً $h = 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001$ کے لئے x کے لحاظ سے وقفہ $[1, 1+h]$

۱۲۴۰ پر $g(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

۱۲۴۱ ج. جدول سے $x = 1$ پر $g(x)$ کی تبدیلی کی شرح کیا ہے؟

۱۲۴۲ د. $h \rightarrow 0$ کے لئے $g(x)$ کی تبدیلی کی شرح الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۳۹: ۱۲۴۳ $t \neq 0$ کے لئے $f(t) = \frac{1}{t}$ لیں۔

۱۲۴۴ ا. (الف) وقفہ $t = 2$ تا $t = 3$ اور (ب) وقفہ $t = 2$ تا $t = T$ پر t کے لحاظ سے $g(t)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

۱۲۴۵ ب. 2 تک پہنچنے والی T کی قیمتوں، مثلاً $T = 2.1, T = 2.01, T = 2.001, T = 2.0001, T = 2.00001$ اور

۱۲۴۶ $T = 2.000001$ کے لئے وقفہ $[2, T]$ پر t کے لحاظ سے $f(t)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کر کے جدول میں لکھیں۔

۱۲۴۷ ج. اس جدول سے $t = 2$ پر t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی کیا ہے۔

۱۲۴۸ د. وقفہ $[2, T]$ پر t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی کی حد $T \rightarrow 2$ کے لئے تلاش کریں۔ ($T = 2$ پر کرنے سے پہلے آپ کو کچھ الجبرا کرنا ہو

۱۲۴۹ گا۔)

سوال ۴۰: ۱۲۴۰ سوال ۳۹ کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں۔ (الف) نقطہ x_0 کے قریب تفاعل ترسیم کریں۔ (ب) ترسیم کو دیکھ کر تفاعل کی حد کی اندازاً قیمت

۱۲۴۱ تلاش کریں۔ (پ) حد کو الجبرائی طور پر حاصل کریں۔

سوال ۴۰: ۱۲۴۲ $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x - 2}$

سوال ۴۱: ۱۲۴۳ $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - x^2 - 5x - 3}{(x+1)^2}$

۲.۲. حد تلاش کرنے کے قواعد

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x}-1}{x} \quad \text{سوال ۲.۴۲:} \quad ۱۶۴۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{\sqrt{x^2+7}-4} \quad \text{سوال ۲.۴۳:} \quad ۱۶۴۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x \sin x} \quad \text{سوال ۲.۴۴:} \quad ۱۶۴۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{3-3 \cos x} \quad \text{سوال ۲.۴۵:} \quad ۱۶۴۷$$

۱۶۴۸

۱۶۴۹

۲.۲ حد تلاش کرنے کے قواعد

حد تلاش کرنے کے مسئلوں کو اس حصہ میں پیش کیا جائے گا۔ پہلے تین مسئلے مثال ۲.۸ کے نتائج کو لے کر کثیر رکنی، نااطق تفاعل اور طاقتوں کی حد تلاش کرنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ بعد میں مستقل حساب کے لئے ہمیں تیار کرتا ہے۔

طاقتوں اور الجبرائی مجموعوں کی حد

مسئلہ ۲.۱: حد کے خواص

اگر $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ اور $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$ ہوں، جہاں L اور M حقیقی اعداد ہیں، تب درج ذیل قواعد مطمئن ہوں گے۔

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)] = L + M \quad \text{قاعدہ مجموعہ:} \quad ۱۶۵۱$$

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) - g(x)] = L - M \quad \text{قاعدہ فرق:} \quad ۱۶۵۷$$

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M \quad \text{قاعدہ ضرب:} \quad ۱۶۵۸$$

$$\lim_{x \rightarrow c} kf(x) = kL \quad (k \text{ مستقل عدد ہے}) \quad \text{قاعدہ مستقل مضرب:} \quad ۱۶۵۹$$

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M} \quad M \neq 0 \quad \text{قاعدہ حاصل تقسیم:} \quad ۱۶۶۰$$

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^{\frac{m}{n}} = L^{\frac{m}{n}} \quad \text{اگر } m \text{ اور } n \text{ عدد صحیح ہوں تب } L^{\frac{m}{n}} = \lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^{\frac{m}{n}} \text{ ہوگا بشرطیکہ } L^{\frac{m}{n}} \text{ حقیقی عدد ہو۔} \quad ۱۶۶۱$$

۱۶۶۲

الفاظ میں درج بالا مسئلہ درج ذیل کہتا ہے۔

۱. دو تفاعل کے مجموعے کی حد ان تفاعل کے انفرادی حدود کا مجموعہ ہوگی۔

۲. دو تفاعل کے فرق کی حد ان تفاعل کے انفرادی حدود کا فرق ہوگی۔

۳. دو تفاعل کے حاصل ضرب کی حد ان تفاعل کے انفرادی حدود کا حاصل ضرب ہوگی۔

۴. ایک تفاعل ضرب مستقل کی حد اس تفاعل کی حد ضرب مستقل ہوگی۔

۵. دو تفاعل کے حاصل تقسیم کی حد ان تفاعل کے انفرادی حدود کا حاصل تقسیم ہوگی بشرطیکہ نسب نما تفاعل کی حد غیر صفر ہو۔

۶. تفاعل کے ناطق طاقت کی حد اس تفاعل کی حد کی ناطق طاقت ہوگی بشرطیکہ حد کی ناطق طاقت حقیقی عدد ہو۔

قاعدہ مجموعہ کو حصہ ۲.۳ میں جبکہ قاعدہ ۲ تا ۵ کو ضمیمہ ب میں ثابت کیا گیا ہے۔ قاعدہ ۶ کا ثبوت اعلیٰ کتابوں میں پایا جائے گا۔

$$\text{مثال ۲.۱۰:} \quad \lim_{x \rightarrow c} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} \quad \text{تلاش کریں۔}$$

حل: مثال ۲.۸ کے نتائج $\lim_{x \rightarrow c} x = c$ اور $\lim_{x \rightarrow c} k = k$ سے شروع کرتے ہوئے مسئلہ ۲.۱ کی مختلف شق استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\text{۱.} \quad \lim_{x \rightarrow c} x^2 = (\lim_{x \rightarrow c} x)(\lim_{x \rightarrow c} x) = c \cdot c = c^2 \quad \text{حاصل ضرب یا طاقت}$$

$$\text{ب.} \quad \lim_{x \rightarrow c} (x^2 + 5) = \lim_{x \rightarrow c} x^2 + \lim_{x \rightarrow c} 5 = c^2 + 5 \quad \text{مجموعہ اور (۱)}$$

$$\text{ج.} \quad \lim_{x \rightarrow c} 4x^2 = 4 \lim_{x \rightarrow c} x^2 = 4c^2 \quad \text{ضرب مستقل اور (۱)}$$

$$\text{د.} \quad \lim_{x \rightarrow c} (4x^2 - 3) = \lim_{x \rightarrow c} 4x^2 - \lim_{x \rightarrow c} 3 = 4c^2 - 3 \quad \text{فرق اور (ج)}$$

$$\text{ه.} \quad \lim_{x \rightarrow c} x^3 = (\lim_{x \rightarrow c} x^2)(\lim_{x \rightarrow c} x) = c^2 \cdot c = c^3 \quad \text{حاصل ضرب اور (۱) یا طاقت}$$

$$\text{و.} \quad \lim_{x \rightarrow c} (x^3 + 4x - 3) = \lim_{x \rightarrow c} x^3 + \lim_{x \rightarrow c} (4x^2 - 3) = c^3 + 4c^2 - 3 \quad \text{مجموعہ، (ج) اور (د)}$$

$$\text{ز.} \quad \lim_{x \rightarrow c} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} (x^3 + 4x^2 - 3)}{\lim_{x \rightarrow c} (x^2 + 5)} = \frac{c^3 + 4c^2 - 3}{c^2 + 5} \quad \text{حاصل تقسیم، (و) اور (ه)}$$

□

$$\text{مثال ۲.۱۱:} \quad \lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{4x^2 - 3} \quad \text{تلاش کریں۔}$$

حل:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{4x^2 - 3} &= \sqrt{4(-2)^2 - 3} & \text{مثال ۲.۱۰-د اور } n = \frac{1}{2} \text{ کے ساتھ قاعدہ طاقت} \\ &= \sqrt{16 - 3} = \sqrt{13} \end{aligned}$$

□

مسئلہ ۲.۱ کے دو نتائج کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کی حد تلاش کرنے کو مزید آسان بناتے ہیں۔ $x \rightarrow c$ کے لئے کثیر رکنی کی حد تلاش کرنے کی خاطر محض تفاعل کے کلیہ میں x کی جگہ c پر کریں۔ ناطق تفاعل کی حد $c \rightarrow x$ پر تلاش کرنے کی خاطر تفاعل کے کلیہ میں x کی جگہ c پر کریں بشرطیکہ نسب نما اس نقطہ پر غیر صفر ہو۔

مسئلہ ۲.۲: کثیر رکنی کے حد متغیر میں مستقل پر کرنے سے حاصل ہوگی
اگر $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} P(x) = P(c) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_0$$

مسئلہ ۲.۳: غیر صفر نسب نما کے صورت میں مطلق تفاعل کے حد کلیہ میں متغیر کے جگہ مستقل پر کرنے سے حاصل ہوگی
فرض کریں کہ $P(x)$ اور $Q(x)$ کثیر رکنی ہیں اور $Q(c) \neq 0$ ہے تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(c)}{Q(c)}$$

مثال ۲.۱۲:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} = \frac{(-1)^3 + 4(-1)^2 - 3}{(-1)^2 + 5} = \frac{0}{6} = 0$$

□

یہ ایک ہی قدم میں مثال ۲.۱۰ کا حل ہے۔

صفر نسب نما کا الجبرائی طریقہ سے اسقاط

مسئلہ ۲.۳.۱: مطلق تفاعل پر صرف اس صورت قابل اطلاق ہے جب تحدیدی نقطہ c پر تفاعل کا نسب نما غیر صفر ہو۔ صفر نسب نما کی صورت میں بعض اوقات
نسب نما اور شمار کنندہ کے مشترک اجزاء ضربی کاٹنے ہوئے c پر غیر صفر نسب نما حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر ایسا ممکن ہو تب مشترک اجزاء ضربی کاٹ کر x کی
جگہ c پر کرنے سے حد حاصل کی جاسکتی ہے۔ درج ذیل مثال میں نسب نما اور شمار کنندہ دونوں $x = 1$ پر صفر ہیں۔ یوں $(x - 1)$ ان کا مشترک جزو
ضربی ہے جس کو کاٹا جاسکتا ہے۔

مثال ۲.۱۳: یکساں جزو کی منوشی

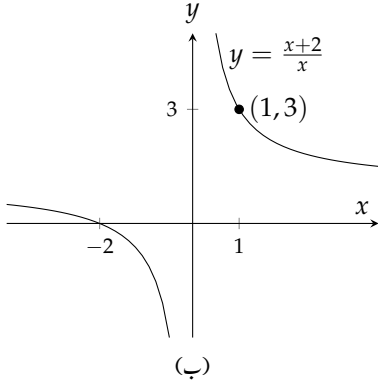
$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} \text{ تلاش کریں۔}$$

حل: ہم $x = 1$ پر نہیں کر سکتے چونکہ ایسا کرنے سے صفر نسب نما حاصل ہوگا اور صفر سے کسی بھی عدد کو تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے۔ البتہ ہم نسب نما اور
شمار کنندہ کو اجزاء ضربی کی صورت میں لکھ کر ان کے مشترک اجزاء ضربی کو آپس میں کاٹ سکتے ہیں۔

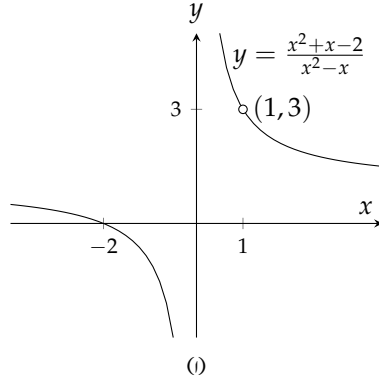
$$\frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \frac{(x + 2)(x - 1)}{x(x - 1)} = \frac{x + 2}{x}$$

اب $x \neq 0$ کی صورت میں درج بالا کو حد تلاش کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 2}{x} = \frac{1 + 2}{1} = 3$$



(ب)



(ا)

شکل ۲.۱۱: ماسوائے نقطہ (1, 3) کے دونوں ترسیم یکساں ہیں

شکل ۲.۱۱ میں $y = \frac{x^2+x-2}{x^2-x}$ اور $y = \frac{x+2}{x}$ کی ترسیمات دکھائی گئی ہیں۔ یہ ترسیمات صرف نقطہ (1, 3) پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ البتہ اس نقطے پر دونوں تقابل کی حد ایک سی ہے۔

□

مثال ۲.۱۲: ایک سے اجزاء پیدا کر کے آپس میں منسوخ کرنا

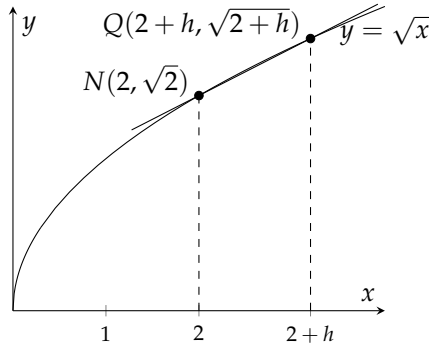
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} \text{ تلاش کریں۔}$$

حل: ہم $h = 0$ پُر کرتے ہوئے حد تلاش نہیں کر سکتے اور نسب نم اور شمار کنندہ کے مشترک جزو ضربی بھی نہیں پائے جاتے۔ البتہ ہم نسب نما (اور شمار کنندہ) کو جوڑی دار تعلق $\sqrt{2+h} + \sqrt{2}$ سے ضرب دیتے ہوئے مشترک جزو ضربی پیدا کر سکتے ہیں۔ نسب نمائیں جذروں کے بیچ علامت تبدیل کرتے ہوئے جوڑی دار تعلق حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} &= \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} \cdot \frac{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} \\ &= \frac{2+h-2}{h(\sqrt{2+h} + \sqrt{2})} \\ &= \frac{h}{h(\sqrt{2+h} + \sqrt{2})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} \end{aligned}$$

مشترک جزو ضربی پیدا کیا گیا ہے

جس کو ہم کاٹتے ہیں



شکل ۱۲: $Q \rightarrow N$ کرنے سے سیکنٹ NQ کے ڈھلوان کی حد $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ ہے

یوں درج ذیل ہو گا۔ ۱۷۱۳

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2+0} + \sqrt{2}} \quad \text{نسب نماب } h=0 \text{ پر صفر نہیں ہے} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \end{aligned}$$

۱۷۱۳

۱۷۱۵ دھیان رہے کہ تفاعل $y = \sqrt{x}$ در حقیقت تفاعل $\frac{\sqrt{2+h}-\sqrt{2}}{h}$ کے تفاعل $Q(2+h, \sqrt{2+h})$ اور نقطہ $N(2, \sqrt{2})$ پر نقطہ $Q \rightarrow N$ کرنے سے مراد $h \rightarrow 0$ ہے۔ نقطہ Q ترسیم پر N کے بائیں ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس سیکنٹ کا ڈھلوان ہے اور $h \rightarrow 0$ سے مراد $h \rightarrow 0$ ہے۔ نقطہ Q ترسیم پر N کے بائیں ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس سیکنٹ کی تحدیدی قیمت $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ ہے۔ ۱۷۱۷

□

مسئلہ ۱۸

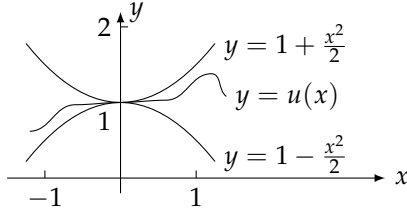
۱۷۱۹ درج ذیل مسئلہ بعد میں آنے والے ابواب میں کئی قسم کی حد حاصل کرنے میں ہمیں مدد دیگا۔ اس کو مسئلہ ۱۸ کے لئے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ایسے تفاعل f سے ہے جس کی قیمتیں تفاعل g اور تفاعل h کی قیمتوں کے بیچ ہو اور جن کا نقطہ c پر ایک ہی حد L ہو۔ ظاہر ہے کہ نقطہ c پر دونوں تفاعل کے بیچ پھنسے ہوئے تفاعل کی قیمت L ہوگی (شکل ۱۳)۔ اس کا ثبوت ضمیمہ ب میں دیا گیا ہے۔ ۱۷۲۱

مسئلہ ۲۰: مسئلہ ۱۸

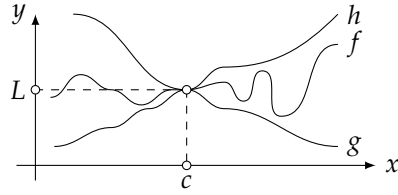
۱۷۲۳ فرض کریں کسی کھلے وقفہ جس میں c پایا جاتا ہو میں، (ممکن ہے کہ) ماسوائے $x = c$ پر، تمام x کے لئے

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

sandwichtheorem^۱



شکل ۲.۱۳: شکل برائے مثال ۲.۱۵



شکل ۲.۱۴: f کی ترسیم h اور g کی ترسیم کے بیچ ہے۔

۱۷۲۳ ہے۔ مزید فرض کریں کہ

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$$

۱۷۲۵ ہے۔ تب $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ ہوگا۔

۱۷۲۶

۱۷۲۷ مثال ۲.۱۵: اگر تمام $x \neq 0$ کے لئے $1 - \frac{x^2}{4} \leq u(x) \leq 1 + \frac{x^2}{2}$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 0} u(x)$ تلاش کریں۔

۱۷۲۸ حل: چونکہ

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \frac{x^2}{2}) = 1 \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{x^2}{2}) = 1$$

□

۱۷۲۹ ہیں لہذا مسئلہ بیچ کے تحت $\lim_{x \rightarrow 0} u(x) = 1$ ہوگا (شکل ۲.۱۳)۔

۱۷۳۰ مثال ۲.۱۶: دکھائیں کہ اگر $\lim_{x \rightarrow c} |f(x)| = 0$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 0$ ہوگا۔

۱۷۳۱ حل: چونکہ $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$ ہے، اور $-|f(x)|$ اور $|f(x)|$ کی حد 0 ہے لہذا مسئلہ بیچ کے تحت $f(x)$

□

۱۷۳۲ کی حد بھی 0 ہوگی۔

سوالات

۱۷۳۳

۲.۲ حد کا حاسب

۱۷۳۴

۱۷۳۵ سوال ۲.۲۶ تا سوال ۲.۶۱ میں حد تلاش کریں۔

۱۷۳۶ سوال ۲.۲۶: $\lim_{x \rightarrow -7} (2x + 5)$

۱۷۳۷ سوال ۲.۲۷: $\lim_{x \rightarrow 12} (10 - 3x)$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (-x^2 + 5x - 2) : \text{سوال ۲.۴۸} \quad ۱.۷۳۸$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} (x^3 - 2x^2 + 4x + 8) : \text{سوال ۲.۴۹} \quad ۱.۷۳۹$$

$$\lim_{t \rightarrow 6} 8(t - 5)(t - 7) : \text{سوال ۲.۵۰} \quad ۱.۷۳۰$$

$$\lim_{s \rightarrow \frac{2}{3}} 3s(2s - 1) : \text{سوال ۲.۵۱} \quad ۱.۷۳۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+3}{x+6} : \text{سوال ۲.۵۲} \quad ۱.۷۳۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{4}{x-7} : \text{سوال ۲.۵۳} \quad ۱.۷۳۳$$

$$\lim_{y \rightarrow -5} \frac{y^2}{5-y} : \text{سوال ۲.۵۴} \quad ۱.۷۳۴$$

$$\lim_{y \rightarrow 2} \frac{y+2}{y^2+5y+6} : \text{سوال ۲.۵۵} \quad ۱.۷۳۵$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} 3(2x - 1)^2 : \text{سوال ۲.۵۶} \quad ۱.۷۳۶$$

$$\lim_{x \rightarrow -4} (x + 3)^{1984} : \text{سوال ۲.۵۷} \quad ۱.۷۳۷$$

$$\lim_{y \rightarrow -3} (5 - y)^{\frac{4}{3}} : \text{سوال ۲.۵۸} \quad ۱.۷۳۸$$

$$\lim_{z \rightarrow 0} (2z - 8)^{\frac{1}{3}} : \text{سوال ۲.۵۹} \quad ۱.۷۳۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{\sqrt{3h+1}+1} : \text{سوال ۲.۶۰} \quad ۱.۷۴۰$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{5}{\sqrt{5h+4}+2} : \text{سوال ۲.۶۱} \quad ۱.۷۴۱$$

$$\text{سوال ۲.۶۲ تا سوال ۲.۷۵ میں حد تلاش کریں۔} \quad ۱.۷۴۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-5}{x^2-25} : \text{سوال ۲.۶۲} \quad ۱.۷۴۳$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2+4x+3} : \text{سوال ۲.۶۳} \quad ۱.۷۴۴$$

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2+3x-10}{x+5} : \text{سوال ۲.۶۴} \quad ۱.۷۴۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-7x+10}{x-2} : \text{سوال ۲.۶۵} \quad ۱.۷۴۶$$

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2 + t - 2}{t^2 - 1} \quad \text{سوال ۲.۶۶:} \quad ۱۷۵۷$$

$$\lim_{t \rightarrow -1} \frac{t^2 + 3t + 2}{t^2 - t - 2} \quad \text{سوال ۲.۶۷:} \quad ۱۷۵۸$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-2x - 4}{x^3 + 2x^2} \quad \text{سوال ۲.۶۸:} \quad ۱۷۵۹$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{5y^3 + 8y^2}{3y^4 - 16y^2} \quad \text{سوال ۲.۶۹:} \quad ۱۷۶۰$$

$$\lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^4 - 1}{u^3 - 1} \quad \text{سوال ۲.۷۰:} \quad ۱۷۶۱$$

$$\lim_{v \rightarrow 2} \frac{v^3 - 8}{v^4 - 16} \quad \text{سوال ۲.۷۱:} \quad ۱۷۶۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9} \quad \text{سوال ۲.۷۲:} \quad ۱۷۶۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{4x - x^2}{2 - \sqrt{x}} \quad \text{سوال ۲.۷۳:} \quad ۱۷۶۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\sqrt{x + 3} - 2} \quad \text{سوال ۲.۷۴:} \quad ۱۷۶۵$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x^2 + 8} - 3}{x + 1} \quad \text{سوال ۲.۷۵:} \quad ۱۷۶۶$$

۱۷۶۷

قواعد حد کا استعمال

۱۷۶۸

سوال ۲.۷۶: فرض کریں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ اور $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 5$ ہیں۔ مسئلہ ۲.۱ کے کون سے اجزاء درج ذیل قدم الف، ب اور پ میں استعمال کیے گئے ہیں؟

۱۷۷۰

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x) - g(x)}{(f(x) + 7)^{\frac{2}{3}}} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} (2f(x) - g(x))}{\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + 7)^{\frac{2}{3}}} \quad (\text{الف})$$

$$= \frac{\lim_{x \rightarrow 0} 2f(x) - \lim_{x \rightarrow 0} g(x)}{(\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + 7))^{\frac{2}{3}}} \quad (\text{ب})$$

$$= \frac{2 \lim_{x \rightarrow 0} f(x) - \lim_{x \rightarrow 0} g(x)}{(\lim_{x \rightarrow 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0} 7)^{\frac{2}{3}}} \quad (\text{پ})$$

$$= \frac{(2)(1) - (-5)}{(1 + 7)^{\frac{2}{3}}} = \frac{7}{4}$$

سوال ۲.۷۷: فرض کریں کہ $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 5$ ، $\lim_{x \rightarrow 1} p(x) = 1$ اور $\lim_{x \rightarrow 1} r(x) = 2$ ہیں۔ مسئلہ ۲.۱

۱۷۷۱

۱۷۷۶ کے کون سے اجزاء درج ذیل قدم الف، ب اور پ میں استعمال کیے گئے ہیں؟

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{5h(x)}}{p(x)(4-r(x))} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{5h(x)}}{\lim_{x \rightarrow 1} (p(x)(4-r(x)))} & \text{(الف)} \\ &= \frac{\sqrt{\lim_{x \rightarrow 1} 5h(x)}}{(\lim_{x \rightarrow 1} p(x))(\lim_{x \rightarrow 1} (4-r(x)))} & \text{(ب)} \\ &= \frac{\sqrt{5 \lim_{x \rightarrow 1} h(x)}}{(\lim_{x \rightarrow 1} p(x))(\lim_{x \rightarrow 1} 4 - \lim_{x \rightarrow 1} r(x))} & \text{(پ)} \\ &= \frac{\sqrt{(5)(5)}}{(1)(4-2)} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

۱۷۷۷ سوال ۲.۷۸: $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 5$ اور $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = -2$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

۱۷۷۸ ا. $\lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x)$ ج. $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + 3g(x))$

۱۷۷۹ ب. $\lim_{x \rightarrow c} 2f(x)g(x)$ د. $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{f(x)-g(x)}$

۱۷۷۸ سوال ۲.۷۹: $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 0$ اور $\lim_{x \rightarrow 4} g(x) = -3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

۱۷۷۹ ا. $\lim_{x \rightarrow 4} (g(x) + 3)$ ج. $\lim_{x \rightarrow 4} (g(x))^2$

۱۷۸۰ ب. $\lim_{x \rightarrow 4} xf(x)$ د. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{g(x)}{f(x)-1}$

۱۷۸۳ سوال ۲.۸۰: $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = 7$ اور $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = -3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

۱۷۸۳ ا. $\lim_{x \rightarrow b} (f(x) + g(x))$ ج. $\lim_{x \rightarrow b} 4g(x)$

۱۷۸۵ ب. $\lim_{x \rightarrow b} f(x) \cdot g(x)$ د. $\lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{g(x)}$

۱۷۸۸ سوال ۲.۸۱: $\lim_{x \rightarrow -2} p(x) = 4$ ، $\lim_{x \rightarrow -2} r(x) = 0$ اور $\lim_{x \rightarrow -2} s(x) = -3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

۱۷۹۰ ا. $\lim_{x \rightarrow -2} (p(x) + r(x) + s(x))$ ج. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-4p(x)+5r(x)}{s(x)}$

۱۷۹۱ ب. $\lim_{x \rightarrow -2} p(x) \cdot r(x) \cdot s(x)$

۱۷۹۳ اوسط تبدیلی شرح کے حد

۱۷۹۳ درج ذیل صورت کی حد کا سیکنٹ خطوط، مماس اور لچاتی شرح کے ساتھ گہرا تعلق ہونے کی وجہ سے یہ احصاء میں عموماً درپیش ہوتی ہے۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

۱۷۹۵ سوال ۲.۸۲ تا سوال ۲.۸۷ میں اس حد کو دیے گئے x پر تفاعل $f(x)$ کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۲.۸۲: $f(x) = x^2, \quad x = 1$ ۱۷۹۶

سوال ۲.۸۳: $f(x) = x^2, \quad x = -2$ ۱۷۹۸

سوال ۲.۸۴: $f(x) = 3x - 4, \quad x = 2$ ۱۷۹۹

سوال ۲.۸۵: $f(x) = \frac{1}{x}, \quad x = -2$ ۱۸۰۱

سوال ۲.۸۶: $f(x) = \sqrt{x}, \quad x = 7$ ۱۸۰۲

سوال ۲.۸۷: $f(x) = \sqrt{3x+1}, \quad x = 0$ ۱۸۰۳

مسئلہ بیچ کا استعمال

۱۸۰۷ سوال ۲.۸۸: اگر $-1 \leq x \leq 1$ کے لئے $\sqrt{5-x^2} \leq f(x) \leq \sqrt{5-2x}$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ تلاش کریں۔ ۱۸۰۸

۱۸۱۰ سوال ۲.۸۹: اگر تمام x کے لئے $2 - x^2 \leq g(x) \leq 2 \cos x$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ تلاش کریں۔ ۱۸۱۱

۱۸۱۱ سوال ۲.۹۰: (الف) یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ 0 کے قریب تمام x کے لئے درج ذیل عدم مساوات مطمئن ہوتی ہے۔ ۱۸۱۲

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x} < 1$$

۱۸۱۲ اس سے درج ذیل کے بارے میں کیا معلومات فراہم ہوتی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x}$$

۱۸۱۳ (ب) $-2 \leq x \leq 2$ کے لئے $y = 1 - \frac{x^2}{6}$ ، $y = \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x}$ اور $y = 1$ ترسیم کریں۔ $x \rightarrow 0$ کرتے ہوئے ان ترسیم کے رویہ پر تبصرہ کریں۔ ۱۸۱۴

سوال ۲.۹۱: (الف) درج ذیل عدم مساوات 0 کے قریب تمام x کے لئے مطمئن ہوتی ہے (سوال ۹.۵۳۹)۔

$$\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} < \frac{1 - \cos x}{x^2} < \frac{1}{2}$$

اس سے درج ذیل کے بارے میں کیا معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

(ب) $-2 \leq x \leq 2$ کے لئے $y = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24}$ ، $y = \frac{1 - \cos x}{x^2}$ اور $y = \frac{1}{2}$ ترسیم کریں۔ ان ترسیم کارویہ $x \rightarrow 0$

کرتے ہوئے کیسا ہے؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۲.۹۲: اگر $[-1, 1]$ میں x کے لئے $x^4 \leq f(x) \leq x^2$ اور $x < -1$ اور $x > 1$ کے لئے $x^2 \leq f(x) \leq x^4$

x^4 ہو تب کن نقطوں c پر آپ کو $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ خود بخود معلوم ہوگی؟ ان نقطوں پر حد کیا ہوگی؟

سوال ۲.۹۳: فرض کریں کہ تمام $x \neq 2$ کے لئے $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ ہے اور مزید فرض کریں کہ $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = -5$

$\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = -5$ ہے۔ کیا 2 پر f ، g اور h کی قیمتوں کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ کیا $f(2) = 0$ ہو سکتا ہے؟

$\lim_{x \rightarrow 2} f(2) = 0$ ہو سکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۲.۹۴: اگر $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)-5}{x-2} = 1$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ کیا ہوگی؟

سوال ۲.۹۵: اگر $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ ہو تب (الف) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ (ب) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x}$ تلاش کریں۔

سوال ۲.۹۶: (الف) اگر $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-5}{x-2} = 3$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ کیا ہوگی؟

(ب) اگر $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-5}{x-2} = 4$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ کیا ہوگی؟

سوال ۲.۹۷: اگر $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ ہو تب (الف) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ اور (ب) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ کیا ہوں گی؟

کمپیوٹر

سوال ۲.۹۸: (الف) $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ حاصل کرنے کی خاطر $g(x) = x \sin \frac{1}{x}$ ترسیم کریں۔ x کے قریب ترسیم کو بڑا کرتے

ہوئے نتیجہ حاصل کریں۔

(ب) جزو (الف) کے جواب کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۲.۹۹: (الف) $h(x) = x^2 \cos \frac{1}{x^3}$ ترسیم کرتے ہوئے x کے قریب ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$ تلاش

کریں۔

(ب) جزو (الف) کے نتیجہ کو الجبرائے حاصل کریں۔

۱۸۴۲

۱۸۴۳

۲.۳ مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف

۱۸۴۴

اس حصہ میں ہم حد کی باضابطہ تعریف پیش کرتے ہیں۔ یہ تعریف کسی بھی مثال کے لئے قابل استعمال ہوگی۔ اس سے پہلے ہم تفاعل کی خارجی قیمت کو مقررہ حدود کے اندر رکھنے کی خاطر اس کی داخلی قیمتوں پر غور کرتے ہیں۔

۱۸۴۵

۱۸۴۶

خارجی قیمتوں کو مطلوبہ قیمتوں کے قریب رکھنا

۱۸۴۷

ہم بعض اوقات جاننا چاہتے ہیں کہ x کی کون سی قیمتیں تفاعل $y = f(x)$ کی قیمتوں کو کسی مخصوص مطلوبہ قیمت کے قریب رکھے گی۔ کتنا قریب کا دار و مدار درپیش مسئلہ پر ہوگا۔ مثلاً پٹرول پمپ پر ہم آخری قطرہ حاصل کرنا چاہیں گے۔ مرمت کے دوران مستری انجن کے سنڈر کا قطر $50 \mu m$ درستی کے اندر رکھنا چاہے گا اور دواساز اجزاء کو قریبی ملی گرام تک ناپے گا۔

۱۸۴۸

۱۸۴۹

۱۸۵۰

مثال ۲.۱: خطی تفاعل قابو کرنا

۱۸۵۱

تفاعل $y = 2x - 1$ کی خارجی قیمت کو $y_0 = 7$ کے 2 اکائی قریب رکھنے کی خاطر x کو $x_0 = 4$ کے کتنا قریب رکھنا ضروری ہے؟
حل: ہم سے پوچھا گیا ہے کہ x کی کن قیمتوں کے لئے $|y - 7| < 2$ ہے۔ جواب حاصل کرنے سے پہلے ہم $|y - 7|$ کو x کی صورت میں لکھتے ہیں۔

۱۸۵۲

۱۸۵۳

۱۸۵۴

$$|y - 7| = |(2x - 1) - 7| = |2x - 8|$$

یوں ہم x کی وہ قیمتیں جاننا چاہتے ہیں جو عدم مساوات $|2x - 8| < 2$ کو مطمئن کرتی ہیں۔ اس عدم مساوات کو حل کرتے ہیں۔

۱۸۵۵

$$|2x - 8| < 2$$

$$-2 < 2x - 8 < 2$$

$$6 < 2x < 10$$

$$3 < x < 5$$

$$-1 < x - 4 < 1$$

x کو $x_0 = 4$ کے 1 اکائی کے اندر رکھتے ہوئے y کی قیمت $y_0 = 7$ کے 2 اکائیوں کے اندر رہے گی (شکل ۲.۱۵)۔

۱۸۵۶

□

فنیات

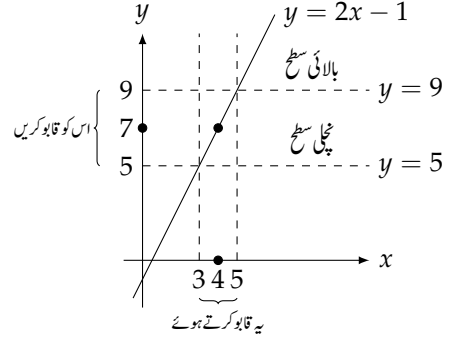
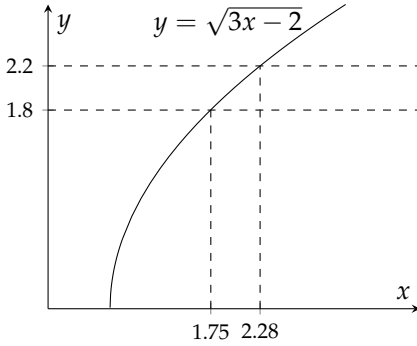
۱۸۵۷

مطلوبہ قیمتیں: کمپیوٹر پر ترسیم کھینچ کر مطلوبہ قیمتوں پر تجربے کیے جاسکتے ہیں۔ درکار تفاعل کی ترسیم پر بالائی اور چلی مطلوبہ سطحوں کو افقی لکیروں سے ظاہر کریں۔ ترسیم کو اتنا بڑا کریں کہ مطلوبہ وقفہ صاف نظر آئے۔ یوں مطلوبہ وقفے میں تفاعل کا رویہ دیکھا جاسکتا ہے۔ (سوال ۲.۱۰۶ تا سوال ۲.۱۱۳ اور سوال ۲.۱۶۰ تا سوال ۲.۱۶۳)

۱۸۵۸

۱۸۵۹

۱۸۶۰



شکل ۲.۱۶: y کو ۱.۸ اور ۲.۲ کے اندر رکھنے کی خاطر x کو ۱.۷۵ اور ۲.۲۸ کے اندر رکھنا ہوگا۔

شکل ۲.۱۵: x کی قیمت قابو کرتے ہوئے y کی قیمت قابو کی جاتی ہے (مثال ۲.۱۷)

مثال کے طور پر $f(x) = \sqrt{3x - 2}$ کی ترسیم پر محور y کے مطلوبہ وقفہ $(1.8, 2.2)$ پر غور کریں۔ یوں $y_1 = f(x)$ ، $y_2 = 1.8$ اور $y_3 = 2.2$ ترسیم کریں (شکل ۲.۱۶)۔ اسی طرح مطلوبہ وقفہ $(1.98, 2.02)$ اور $(1.9998, 2.0002)$ پر بھی تقاض کارویہ دیکھیں۔

مثال ۲.۱۸: ۶ cm اندرونی قطر کے ایک لٹری پینٹی پیالے پر ۱ mm وقفہ پرافتی لکیریں کیوں کھینچی گئی ہوتی ہیں۔
 پیالے میں مائع کا حجم $H = \pi r^2 h = 36\pi h$ ہوگا جہاں پیالے کا اندرونی رداس r اور مائع کی گہرائی h ہے۔ ایک لٹر (1000 cm^3) پانی ناپنے کی خاطر h کتنا ہوگا؟ ماپ میں خلل ۱% سے کم ہونا چاہیے۔
 حل: ہم h کا ایسا وقفہ تلاش کرنا چاہتے ہیں جو درج ذیل مطمئن کرتا ہو۔

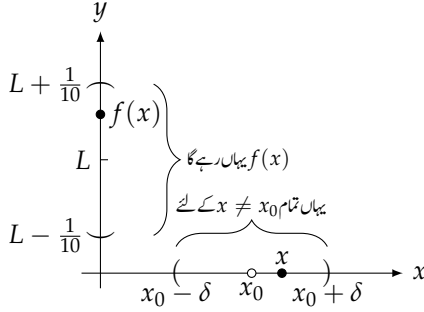
$$|H - 1000| = |36\pi h - 1000| \leq 10$$

ہمیں درج ذیل عدم مساوات حل کرنی ہوگی۔

$$\begin{aligned} |36\pi h - 1000| &\leq 10 \\ -10 &\leq 36\pi h - 1000 \leq 10 \\ 990 &\leq 36\pi h \leq 1010 \\ \frac{990}{36\pi} &\leq h \leq \frac{1010}{36\pi} \\ 8.8 &\leq h \leq 8.9 \end{aligned}$$

یوں ۱% درستگی کی خاطر درکار وقفہ گہرائی $8.9 - 8.8 = 0.1 \text{ cm}$ یعنی ۱ mm ہے۔ پیالے پر ایک ملی میٹر فاصلے پر افقی لکیریں ہمیں ایک فی صد درستگی تک مائع ناپنے میں مدد دیتی ہیں جو کھانا تیار کرنے کے لئے کافی (درستگی) ہے۔

□



شکل ۲.۱۷: حد کی تعریف میں ایک قدم

حد کی باضابطہ تعریف

مطلوبہ قیمت مسئلے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ متغیر x کو کسی مخصوص قیمت x_0 کے کتنے قریب رکھتے ہوئے تفاعل $f(x)$ کی قیمت کو مطلوبہ قیمت y_0 کے قریب مخصوص وقفہ میں رکھنا ممکن ہوگا۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ $x \rightarrow x_0$ کرنے سے $f(x)$ کی حد L حاصل ہوتی ہے، ہمیں دکھانا ہوگا کہ ہم x کو x_0 کے بہت قریب کرتے ہوئے $f(x)$ اور L میں فرق کو کسی بھی معینہ خلل سے کم کر سکتے ہیں۔

فرض کریں ہم $f(x)$ کی قیمت کو دیکھتے ہوئے x کو x_0 کے قریب لاتے ہیں (تاہم ہم x کی قیمت کو کبھی بھی x_0 کے برابر نہیں کرتے)۔ ہم چاہیں گے کہ ہم کہہ سکیں کہ x_0 سے x کا فاصلہ δ سے کم رکھنے سے $f(x)$ اور L کی قیمت میں فرق L کی اکائی کے دسویں حصے سے کم ہوگی (شکل ۲.۱۷)۔ البتہ اتنا جاننا کافی نہیں چونکہ x کو x_0 کے مزید قریب کرنے سے کیا معلوم کہ وقفہ $L - \frac{1}{10}$ تا $L + \frac{1}{10}$ کے بیچ $f(x)$ کی قیمت L کے مزید قریب ہونے کے بجائے تھرتھراتی (کم اور زیادہ ہوتی) ہو۔

ہم سے کہا جاسکتا ہے کہ خلل میں چھوٹ $\frac{L}{100}$ یا $\frac{L}{1000}$ یا $\frac{L}{100,000}$ ہے۔ ہر مرتبہ ہم x_0 کے ارد گرد (آپس پاس) ایسا نیا وقفہ δ تلاش کرتے ہیں جس کے اندر x کو رکھتے ہوئے قابل برداشت چھوٹ کے اندر رہا جاسکتا ہو۔ البتہ ہر مرتبہ اس امکان کو رد نہیں کیا جاسکتا ہے کہ x_0 کے مزید قریب جانے سے $f(x)$ کی قیمت تھرتھراہٹ کا شکار ہوتے ہوئے L تک نہ پہنچتی ہو۔

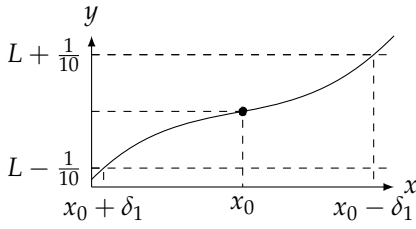
شکل ۲.۱۸ میں اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے جسے آپ ایک شکی انسان اور ایک عالم کے مابین بحث تصور کر سکتے ہیں۔ شکی انسان قابل قبول چھوٹ ϵ چاہتا ہے جس کے مقابلے میں عالم درکار δ پیش کرتا ہے۔

اس نہ ختم ہونے والی بحث کو ہم یوں ختم کر سکتے ہیں کہ ہم ثابت کریں کہ ہر σ کے لئے ایسا δ تلاش کرنا ممکن ہے جو $f(x)$ کو L کے قریب قابل قبول فاصلہ ϵ کے اندر رکھتا ہو (شکل ۲.۱۹)۔

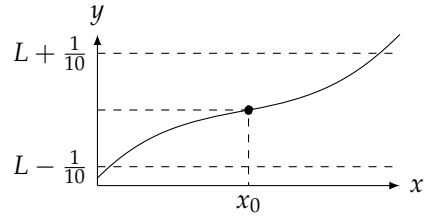
یوں آخر کار ہم ریاضی کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ x_0 کے جتنا زیادہ قریب کیا جائے، $f(x)$ کی قیمت L کے اتنی زیادہ قریب ہوگی۔

تعریف: حد کی باضابطہ تعریف

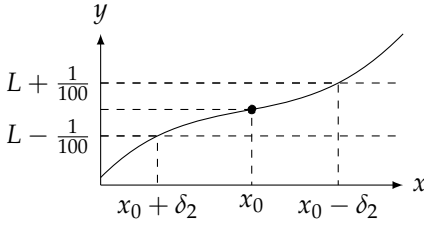
فرض کریں کہ x_0 کے ارد گرد ایک کھلے وقفہ میں $f(x)$ معین ہے جبکہ نقطہ x_0 پر عین ممکن ہے کہ $f(x)$ معین نہ ہو۔ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے



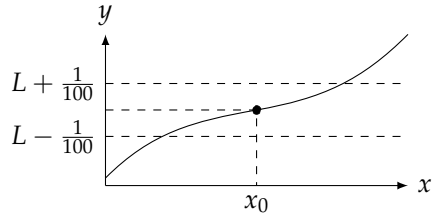
(ب) پہلے جواب: $|x - x_0| < \delta_1$ لکھیں



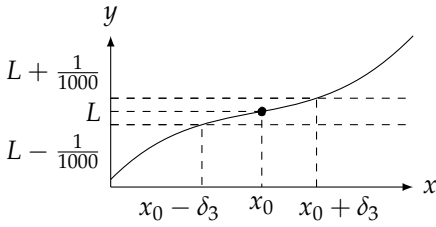
(ا) پہلا مقابلہ: $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{10}$ لکھیں



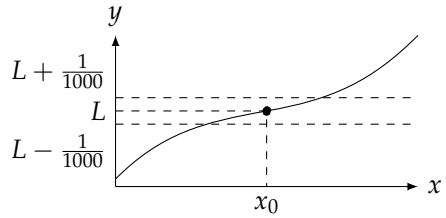
(د) دوسرا جواب: $|x - x_0| < \delta_2$ لکھیں



(ج) دوسرا مقابلہ: $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{100}$ لکھیں

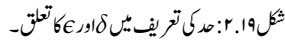


(و) تیسرا جواب: $|x - x_0| < \delta_3$ لکھیں



(ه) تیسرا مقابلہ: $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{1000}$ لکھیں

شکل ۲.۱۸: شخصی شخص اور عالم کا مقابلہ

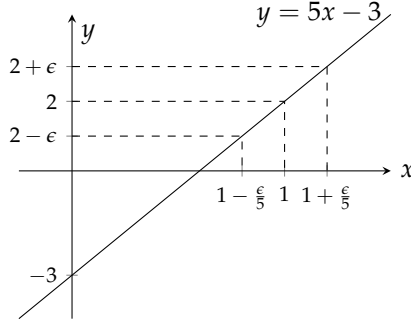

$$0 < |x - x_0| < \delta, \quad |f(x) - L| < \epsilon$$
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

1892

تعریف پر کہنے کی مثالیں

مثال ۱۹.۲: دکھائیں کہ $\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2$ ہے۔

$$0 < |x - a| < \delta$$



شکل ۲.۲۰: $f(x) = 5x - 3$ کے لئے $0 < |x - 1| < \frac{\epsilon}{5}$ کی صورت میں $|f(x) - 2| < \epsilon$ ہوگا (مثال ۲.۱۹)۔

۱۹۰۳ ہو تب $L = 2$ سے $f(x)$ کا فاصلہ ϵ سے کم ہوگا یعنی:

$$|f(x) - 2| < \epsilon$$

۱۹۰۵ ہم ϵ کی عدم مساوات سے واپس چلتے ہوئے δ تلاش کرتے ہیں۔

$$|(5x - 3) - 2| = |5x - 5| < \epsilon$$

$$5|x - 1| < \epsilon$$

$$|x - 1| < \frac{\epsilon}{5}$$

۱۹۰۶ یوں ہم $\delta = \frac{\epsilon}{5}$ لے سکتے ہیں (شکل ۲.۲۰)۔ اب اگر $0 < |x - 1| < \delta = \frac{\epsilon}{5}$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$|(5x - 3) - 2| = |5x - 5| = 5|x - 1| < 5\left(\frac{\epsilon}{5}\right) = \epsilon$$

۱۹۰۷ اس سے ثابت ہوا کہ $\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2$ ہے۔

۱۹۰۸ $\delta = \frac{\epsilon}{5}$ وہ واحد قیمت نہیں جس کے لئے $0 < |x - 1| < \delta$ سے مراد $|5x - 5| < \epsilon$ لی جاسکتی ہے۔ δ کی اس قیمت سے کوئی بھی

۱۹۰۹ چھوٹی مثبت قیمت کے لئے بھی $0 < |x - 1| < \delta$ سے مراد $|5x - 5| < \epsilon$ لی جاسکتی ہے۔ حد کی تعریف بہترین δ کی بات نہیں کرتی

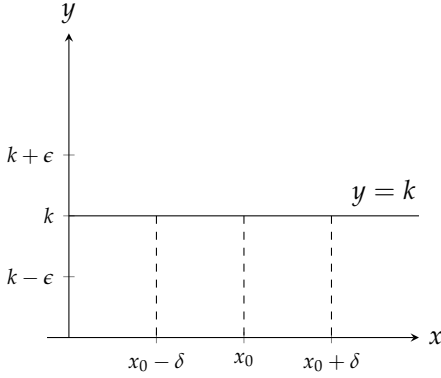
۱۹۱۰ بلکہ δ کی کسی بھی قیمت جو ان شرائط کو مطمئن کرتی ہو کی بات کرتی ہے۔ □

۱۹۱۱ مثال ۲.۲۰: دو اہم حد

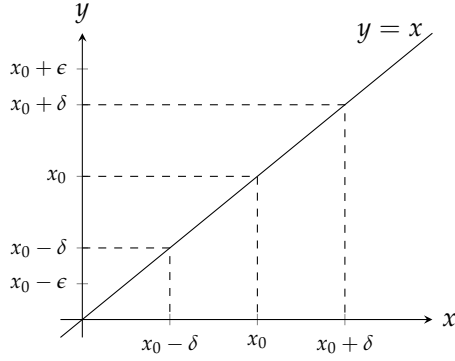
۱۹۱۲ تصدیق کریں: (i) $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$ (ب) $\lim_{x \rightarrow x_0} k = k$ جہاں k مستقل ہے۔

۱۹۱۳ حل: (i) فرض کریں کہ $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا $\delta > 0$ تلاش کرنا ہے کہ تمام x کے لئے

$$0 < |x - x_0| < \delta \text{ سے مراد } |x - x_0| < \epsilon \text{ ہو۔}$$



(ب) تفاعل $f(x) = k$ کے لئے کسی بھی مثبت δ کی صورت میں
 $|f(x) - k| < \epsilon$ ہوگا۔



(۱) $0 < |x - x_0| < \delta$ کی صورت میں $f(x) = x$ کے لئے جب بھی $\delta \leq \epsilon$ ہو تب $|f(x) - x_0| < \epsilon$ ہوگا۔

شکل ۲.۲۱: اشکال برائے مثال ۲.۲۰

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ δ کی قیمت ϵ کے برابر یا اس سے کم مثبت عدد ممکن ہے (شکل ۲.۲۱-۱)۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{x \rightarrow x_0} = x_0$ ہے۔
 (ب) فرض کریں کہ $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا δ تلاش کرنا ہے کہ ہر x کے لئے

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |k - k| < \epsilon \text{ ہو۔}$$

چونکہ $k - k = 0$ ہے لہذا کسی بھی مثبت عدد کو δ لیا جاسکتا ہے (شکل ۲.۲۱-ب)۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{x \rightarrow x_0} k = k$ ہے۔ □

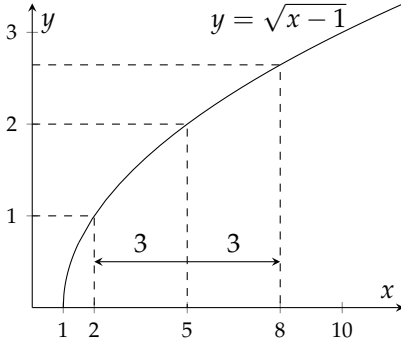
دیے گئے ϵ کے لئے δ کا الجبرائی حصول

مثال ۱۹.۱۹ اور مثال ۲۰.۲۰ میں x_0 کے ارد گرد وہ وقت جس پر $|f(x) - L|$ کی قیمت ϵ سے کم تھی x_0 کے لحاظ سے تشابہ کی تھی۔ یوں ہم δ کو وقتے کا نصف لے سکتے تھے۔ جب ایسا تشابہ نہ پایا جاتا ہو، جو عموماً اوقات نہیں پایا جاتا، ہم x_0 سے وقتے کے قریبی سرنگ فاصلے کو δ لے سکتے ہیں۔

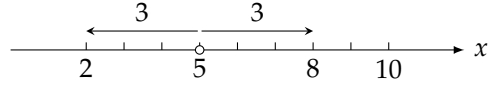
مثال ۲۱.۲۱: حد $\lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x-1} = 2$ کے لئے $\epsilon = 1$ کے لحاظ سے $\delta > 0$ تلاش کریں۔ یعنی ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں کہ $0 < |x - 5| < \delta \implies |\sqrt{x-1} - 2| < 1$ (علامت $\implies$ کو پڑھیں ”سے مراد“۔)

$$0 < |x - 5| < \delta \xRightarrow{\text{سے مراد}} |\sqrt{x-1} - 2| < 1$$

حل: اس کو دو قدموں میں حل کرتے ہیں۔ پہلے قدم میں عدم مساوات $|\sqrt{x-1} - 2| < 1$ کو حل کرتے ہوئے $x_0 = 5$ کے ارد گرد ایسا وقتے (a, b) تلاش کرتے ہیں جس پر تمام $x \neq x_0$ کے لئے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔ اس کے بعد ایسا عدد $\delta > 0$ حاصل کیا جائے گا کہ وقتے $\delta < x < 5 + \delta$ کا وسط نقطہ x_0 ہو اور یہ وقتے (a, b) کے اندر پایا جاتا ہو۔



(ب) تفاعل اور وقفہ



(۱) $x_0 = 5$ کے ارد گرد اس کا کھلا وقفہ $(2, 10)$ کے اندر پایا جائے گا۔

شکل ۲.۲۲: شکل برائے مثال ۲.۲۱

۱۹۲۵ پہلا قدم: عدم مساوات $|\sqrt{x-1}-2| < 1$ کو حل کرتے ہوئے $x_0 = 5$ کے ارد گرد ایسا وقفہ تلاش کرتے ہیں جس پر تمام $x \neq x_0$ ۱۹۲۶ کے لئے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔

$$\begin{aligned} |\sqrt{x-1}-2| &< 1 \\ -1 &< \sqrt{x-1}-2 < 1 \\ 1 &< \sqrt{x-1} < 3 \\ 1 &< x-1 < 9 \\ 2 &< x < 10 \end{aligned}$$

۱۹۲۷ عدم مساوات کھلے وقفہ $(2, 10)$ پر تمام نقطوں کے لئے مطمئن ہوتی ہے لہذا یہ اس وقفے پر تمام $x \neq 5$ کے لئے بھی مطمئن ہوگی۔
۱۹۲۸ دوسرا قدم: ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں جو وسط کردہ وقفہ $5-\delta < x < 5+\delta$ کو وقفہ $(2, 10)$ میں رکھتا ہو۔ 5 سے وقفہ
۱۹۲۹ $(2, 10)$ کے قریبی سر کا فاصلہ 3 ہے۔ اس طرح $\delta = 3$ یا اس سے کم کوئی بھی مثبت عدد لینے سے $\delta < |x-5| < 0$ کو مطمئن کرنے
۱۹۳۰ والے تمام x وقفہ $(2, 10)$ میں پائے جائیں گے جس سے $|\sqrt{x-1}-2| < 1$ خود بخود مطمئن ہوگا۔

$$0 < |x-5| < 3 \implies |\sqrt{x-1}-2| < 1$$

□

دیے گئے f ، L ، x_0 اور $\epsilon > 0$ کے لئے δ کا الجبرائی حصول ۱۹۳۲

ایسا $\delta > 0$ کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ میں تمام x کے لئے درج ذیل ہو ۱۹۳۳

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

کو دو قدموں میں حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۱۹۳۴

پہلا قدم: عدم مساوات $|f(x) - L| < \epsilon$ کو حل کرتے ہوئے x_0 کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ (a, b) حاصل کریں جس میں تمام $x \neq x_0$ کے لئے یہ عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔ ۱۹۳۵

۱۹۳۶

دوسرا قدم: ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں جو کھلے وقفہ $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ ، جس کا وسط x_0 ہے، کو (a, b) کے اندر رکھے۔ اس δ وقفے ۱۹۳۷

میں تمام $x \neq x_0$ کے لئے عدم مساوات $|f(x) - L| < \epsilon$ مطمئن ہوگی۔ ۱۹۳۸

مثال ۲.۲۲: ثابت کریں کہ درج ذیل تفاعل کے لئے $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$ ہے۔ ۱۹۳۹

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 2 \\ 1, & x = 2 \end{cases}$$

حل: ہم نے ثابت کرنا ہے کہ دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ $0 < |x - 2| < \delta$ میں تمام x کے لئے درج ذیل ۱۹۴۰

۱۹۴۱

$$0 < |x - 2| < \delta \implies |f(x) - 4| < \epsilon$$

پہلا قدم: عدم مساوات $|f(x) - 4| < \epsilon$ کو حل کرتے ہوئے $x_0 = 2$ کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ تلاش کرتے ہیں جس میں تمام $x \neq x_0$ کے لئے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔ اب $x \neq x_0 = 2$ کے لئے $f(x) = x^2$ ہے لہذا عدم مساوات کی صورت ۱۹۴۲

$|x^2 - 4| < \epsilon$ ۱۹۴۳

$$\begin{aligned} |x^2 - 4| &< \epsilon \\ -\epsilon &< x^2 - 4 < \epsilon \\ 4 - \epsilon &< x^2 < 4 + \epsilon \\ \sqrt{4 - \epsilon} &< |x| < \sqrt{4 + \epsilon} \end{aligned}$$

فرض کریں کہ $\epsilon < 4$ ہے

$$\sqrt{4 - \epsilon} < x < \sqrt{4 + \epsilon}$$

کھلے وقفہ $(\sqrt{4 - \epsilon}, \sqrt{4 + \epsilon})$ میں تمام $x \neq 2$ کے لئے عدم مساوات $|f(x) - 4| < \epsilon$ مطمئن ہوتی ہے۔ ۱۹۴۵

دوسرا قدم: ایسا $\delta > 0$ تلاش کرتے ہیں جو وسط کردہ وقفہ $(2 - \delta, 2 + \delta)$ کو $(\sqrt{4 - \epsilon}, \sqrt{4 + \epsilon})$ کے اندر رکھتا ہو۔ فقط ۱۹۴۶

$x_0 = 2$ سے کھلے وقفہ $(\sqrt{4 - \epsilon}, \sqrt{4 + \epsilon})$ کے قریبی سر کا فاصلہ δ ہوگا۔ یوں $2 - \sqrt{4 - \epsilon}$ اور $\sqrt{4 + \epsilon} - 2$ میں سے ۱۹۴۷

۱۹۳۸ کم قیمت δ کے برابر ہوگی۔ δ کی اس قیمت یا اس سے کم قیمت قیمت کے لئے درج ذیل خود بخود مطمئن ہوگا۔

$$0 < |x - 2| < \delta \implies |f(x) - 4| < \epsilon$$

□

۱۹۳۹ درج بالا امثال میں ہم نے $\epsilon < 4$ کیوں فرض کیا؟ اس لئے کہ تمام x کے لئے ایسا δ کہ $0 < |x - 2| < \delta$ سے مراد

$$|f(x) - 4| < \epsilon < 4 \quad ۱۹۴۰$$

۱۹۴۱ کی وہ قیمت دریافت کی جو ϵ کے کسی بھی بڑی قیمت کے لئے بھی کارآمد ہے۔

۱۹۴۲ مسئلوں کا ثبوت بذریعہ تعریف

۱۹۴۳ ہم عام طور پر حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے مخصوص حد تلاش نہیں کرتے۔ اس کے برعکس ہم تعریف سے عمومی مسئلوں (بالخصوص حصہ ۲.۲

۱۹۴۴ کے مسئلوں) کو ثابت کرتے ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے حد حاصل کی جاتی ہے۔ آئیں قاعدہ مجموعہ ثابت کریں۔

۱۹۴۵ مثال ۲.۲۳: قاعدہ مجموعہ

۱۹۴۶ اگر $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ اور $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$ ہوں تب درج ذیل ثابت کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$$

۱۹۴۷ حل: فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم ایسا مثبت عدد δ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ $0 < |x - c| < \delta$ میں تمام x کے لئے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - c| < \delta \implies |f(x) + g(x) - (L + M)| < \epsilon$$

۱۹۴۸ ہم ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$|f(x) + g(x) - (L + M)| = |(f(x) - L) + (g(x) - M)|$$

$$\leq |f(x) - L| + |g(x) - M| \quad \text{تکوئی عدم مساوات}$$

۱۹۴۹ چونکہ $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ موجود ہے لہذا ایسا عدد $\delta_1 > 0$ پایا جاتا ہے کہ تمام x کے لئے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - c| < \sigma_1 \implies |f(x) - L| < \frac{\epsilon}{2}$$

۱۹۵۰ اسی طرح چونکہ $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$ موجود ہے لہذا ایسا عدد $\delta_2 > 0$ پایا جاتا ہے کہ تمام x کے لئے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - c| < \sigma_2 \implies |g(x) - M| < \frac{\epsilon}{2}$$

۱۹۵۱ فرض کریں کہ δ_1 اور δ_2 میں سے چھوٹی قیمت δ کے برابر ہے۔ اب اگر $0 < |x - c| < \delta$ ہو تب

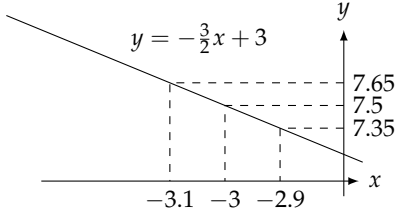
$$|f(x) - L| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{اور} \quad 0 < |x - c| < \delta_1$$

۱۹۵۲ ہوں گے، اور $|x - c| < \delta_2$ اور $|g(x) - M| < \frac{\epsilon}{2}$ ہوں گے۔ اس طرح

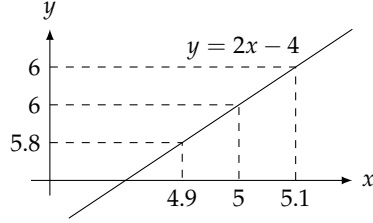
$$|f(x) + g(x) - (L + M)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

□

۱۹۵۳ ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$ ہے۔



شکل ۲.۲۳: ترسیم برائے سوال ۲.۱۰۷



شکل ۲.۲۳: ترسیم برائے سوال ۲.۱۰۶

سوالات

۲.۳ نقطہ x_0 پر وقفے کا وسط رکھنا
سوال ۲.۱۰۰ تا سوال ۲.۱۰۵ میں محور x پر وقفہ (a, b) ترسیم کریں جس میں نقطہ x_0 پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسا $0 < \delta$ تلاش کریں کہ
۱۹۶۵
۱۹۶۶
۱۹۶۷

سوال ۲.۱۰۰: $a = 1, b = 7, x_0 = 5$ ۱۹۶۸

سوال ۲.۱۰۱: $a = 1, b = 7, x_0 = 2$ ۱۹۶۹

سوال ۲.۱۰۲: $a = -\frac{7}{2}, b = -\frac{1}{2}, x_0 = -3$ ۱۹۷۰

سوال ۲.۱۰۳: $a = -\frac{7}{2}, b = -\frac{1}{2}, x_0 = -\frac{3}{2}$ ۱۹۷۱

سوال ۲.۱۰۴: $a = \frac{4}{9}, b = \frac{4}{7}, x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۹۷۲

سوال ۲.۱۰۵: $a = 2.7591, b = 3.2391, x_0 = 3$ ۱۹۷۳

δ کا حصول بذریعہ ترسیم

سوال ۲.۱۰۶ تا سوال ۲.۱۱۳ میں ترسیم سے ایسا $0 < \delta$ تلاش کریں کہ تمام x کے لئے درج ذیل ہو۔ ۱۹۷۴

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies 0 < |f(x) - L| < \epsilon$$

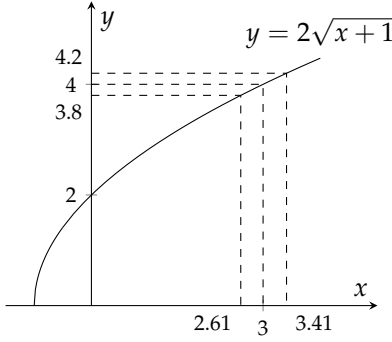
سوال ۲.۱۰۶: $f(x) = 2x - 4, x_0 = 5, L = 6, \epsilon = 0.2$ شکل ۲.۲۳ ۱۹۷۷

سوال ۲.۱۰۷: $f(x) = -\frac{3}{2}x + 3, x_0 = -3, L = 7.5, \epsilon = 0.15$ شکل ۲.۲۳ ۱۹۷۸

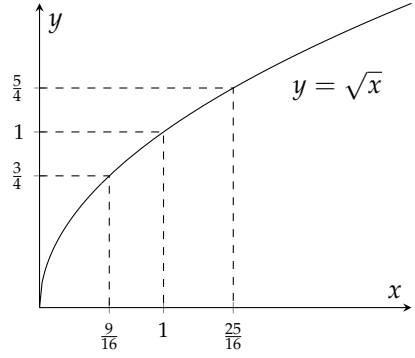
سوال ۲.۱۰۸: $f(x) = \sqrt{x}, x_0 = 1, L = 1, \epsilon = \frac{1}{4}$ شکل ۲.۲۵ ۱۹۷۹

سوال ۲.۱۰۹: $f(x) = 2\sqrt{x+1}, x_0 = 3, L = 4, \epsilon = 0.2$ شکل ۲.۲۶ ۱۹۸۰

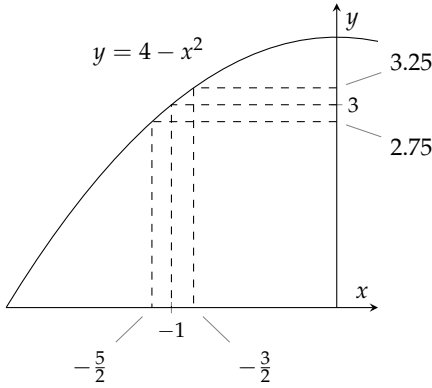
سوال ۲.۱۱۰: $f(x) = x^2, x_0 = 2, L = 4, \epsilon = 1$ شکل ۲.۲۷ ۱۹۸۱



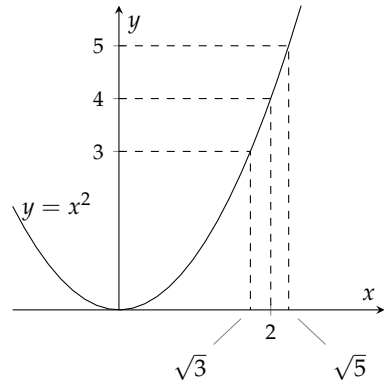
شکل ۲.۲۶: ترسیم برائے سوال ۲.۱۰۹



شکل ۲.۲۵: ترسیم برائے سوال ۲.۱۰۸



شکل ۲.۲۸: ترسیم برائے سوال ۲.۱۱۱



شکل ۲.۲۷: ترسیم برائے سوال ۲.۱۱۰

سوال ۲.۱۱۱: شکل ۲.۲۸ $f(x) = 4 - x^2$, $x_0 = -1$, $L = 3$, $\epsilon = 0.25$ ۱۹۸۳

سوال ۲.۱۱۲: شکل ۲.۲۹ $f(x) = \frac{2}{\sqrt{-x}}$, $x_0 = -1$, $L = 2$, $\epsilon = 0.5$ ۱۹۸۳

سوال ۲.۱۱۳: شکل ۲.۳۰ $f(x) = \frac{1}{x}$, $x_0 = \frac{1}{2}$, $L = 2$, $\epsilon = 0.01$ ۱۹۸۵

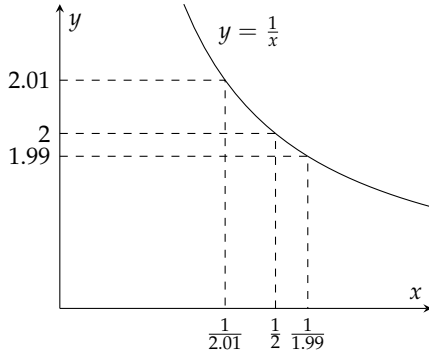
۱۹۸۶ δ کا الجبرائی حصول

سوال ۲.۱۱۴ تا سوال ۲.۱۲۹ میں $f(x)$ اور اعداد L ، x_0 اور $\epsilon > 0$ دیے گئے ہیں۔ ہر سوال میں x_0 کے ارد گرد ایسا کھلاؤ وقفہ تلاش کریں جس پر ۱۹۸۷

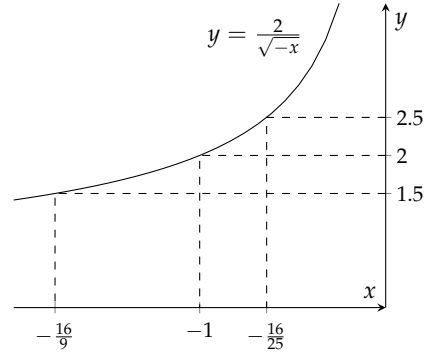
عدم مساوات $|f(x) - L| < \epsilon$ مطمئن ہوتی ہو۔ اس کے بعد $\delta > 0$ کی ایسی قیمت تلاش کریں کہ عدم مساوات $0 < |x - x_0| < \delta$ ۱۹۸۸

کو مطمئن کرنے والے ہر x کے لئے عدم مساوات $|f(x) - L| < \epsilon$ مطمئن ہوتی ہے۔ ۱۹۸۹

سوال ۲.۱۱۴: $f(x) = x + 1$, $L = 5$, $x_0 = 4$, $\epsilon = 0.01$ ۱۹۹۰



شکل ۲.۳۰: ترسیم برائے سوال ۲.۱۱۳



شکل ۲.۲۹: ترسیم برائے سوال ۲.۱۱۲

سوال ۲.۱۱۵: $f(x) = 2x - 2, L = -6, x_0 = -2, \epsilon = 0.02$ ۱۹۹۱

سوال ۲.۱۱۶: $f(x) = \sqrt{x+1}, L = 1, x_0 = 0, \epsilon = 0.1$ ۱۹۹۲

سوال ۲.۱۱۷: $f(x) = \sqrt{x}, L = \frac{1}{2}, x_0 = \frac{1}{4}, \epsilon = 0.1$ ۱۹۹۳

سوال ۲.۱۱۸: $f(x) = \sqrt{19-x}, L = 3, x_0 = 10, \epsilon = 1$ ۱۹۹۴

سوال ۲.۱۱۹: $f(x) = \sqrt{x-7}, L = 4, x_0 = 23, \epsilon = 1$ ۱۹۹۵

سوال ۲.۱۲۰: $f(x) = \frac{1}{x}, L = \frac{1}{4}, x_0 = 4, \epsilon = 0.05$ ۱۹۹۶

سوال ۲.۱۲۱: $f(x) = x^2, L = 3, x_0 = \sqrt{3}, \epsilon = 0.1$ ۱۹۹۷

سوال ۲.۱۲۲: $f(x) = x^2, L = 4, x_0 = -2, \epsilon = 0.5$ ۱۹۹۸

سوال ۲.۱۲۳: $f(x) = \frac{1}{x}, L = -1, x_0 = -1, \epsilon = 0.1$ ۱۹۹۹

سوال ۲.۱۲۴: $f(x) = x^2 - 5, L = 11, x_0 = 4, \epsilon = 1$ ۲۰۰۰

سوال ۲.۱۲۵: $f(x) = \frac{120}{x}, L = 5, x_0 = 24, \epsilon = 1$ ۲۰۰۱

سوال ۲.۱۲۶: $f(x) = mx, m > 0, L = 2m, x_0 = 2, \epsilon = 0.03$ ۲۰۰۲

سوال ۲.۱۲۷: $f(x) = mx, m > 0, L = 3m, x_0 = 3, \epsilon = c > 0$ ۲۰۰۳

سوال ۲.۱۲۸: $f(x) = mx + b, m > 0, L = \frac{m}{2} + b, x_0 = \frac{1}{2}, \epsilon = c > 0$ ۲۰۰۴

سوال ۲.۱۲۹: $f(x) = mx + b, m > 0, L = m + b, x_0 = 1, \epsilon = 0.05$ ۲۰۰۵

۲۰۰۶ با ضابطہ حد پر مزید سوالات

۲۰۰۷ سوال ۲.۱۳۰ تا ۲.۱۳۵ میں تقابل $f(x)$ ، نقطہ x_0 ، اور مثبت عدد ϵ دیے گئے ہیں۔ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد ایسا عدد

۲.۰۰۸ $\delta > 0$ تلاش کریں کہ تمام x کے لئے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

سوال ۲.۱۳۰: $f(x) = 3 - 2x, x_0 = 3, \epsilon = 0.02$ ۲.۰۰۹

سوال ۲.۱۳۱: $f(x) = -3x - 2, x_0 = -1, \epsilon = 0.03$ ۲.۰۱۰

سوال ۲.۱۳۲: $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}, x_0 = 2, \epsilon = 0.05$ ۲.۰۱۱

سوال ۲.۱۳۳: $f(x) = \frac{x^2+6x+5}{x+5}, x_0 = -5, \epsilon = 0.05$ ۲.۰۱۲

سوال ۲.۱۳۴: $f(x) = \sqrt{1-5x}, x_0 = -3, \epsilon = 0.5$ ۲.۰۱۳

سوال ۲.۱۳۵: $f(x) = \frac{4}{x}, x_0 = 2, \epsilon = 0.4$ ۲.۰۱۴

۲.۰۱۵

سوال ۲.۱۳۶ تا سوال ۲.۱۳۹ میں دیا گیا فقرہ حد ثابت کریں۔ ۲.۰۱۶

سوال ۲.۱۳۶: $\lim_{x \rightarrow 4} (9 - x) = 5$ ۲.۰۱۷

سوال ۲.۱۳۷: $\lim_{x \rightarrow 3} (3x - 7) = 2$ ۲.۰۱۸

سوال ۲.۱۳۸: $\lim_{x \rightarrow 9} \sqrt{x - 5} = 2$ ۲.۰۱۹

سوال ۲.۱۳۹: $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{4 - x} = 2$ ۲.۰۲۰

سوال ۲.۱۴۰: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$ کے لئے $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$ ۲.۰۲۱

سوال ۲.۱۴۱: $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 4$ کے لئے $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq -2 \\ 1, & x = -2 \end{cases}$ ۲.۰۲۲

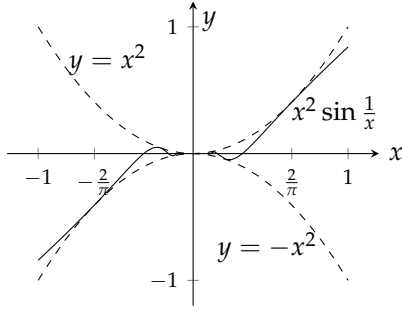
سوال ۲.۱۴۲: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = 1$ ۲.۰۲۳

سوال ۲.۱۴۳: $\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{1}{x^2} = \frac{1}{3}$ ۲.۰۲۴

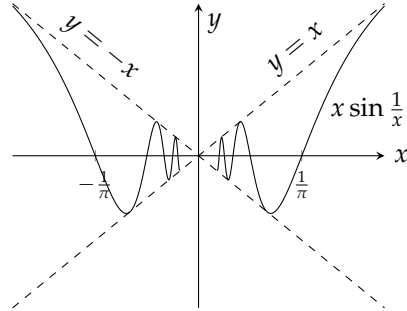
سوال ۲.۱۴۴: $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2-9}{x+3} = -6$ ۲.۰۲۵

سوال ۲.۱۴۵: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2$ ۲.۰۲۶

سوال ۲.۱۴۶: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ کے لئے $f(x) = \begin{cases} 4 - 2x, & x < 1 \\ 6x - 4, & x \geq 1 \end{cases}$ ۲.۰۲۷



شکل ۲.۳۲: ترسیم برائے سوال ۲.۱۴۹



شکل ۲.۳۱: ترسیم برائے سوال ۲.۱۴۸

سوال ۲.۱۴۷: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ کے لئے $f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$ ۲۰۲۸

سوال ۲.۱۴۸: $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ شکل ۲.۳۱ ۲۰۲۹

سوال ۲.۱۴۹: $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$ شکل ۲.۳۲ ۲۰۳۰

۲۰۳۱

نظریہ اور مثالیں

۲۰۳۲

۲۰۳۳

سوال ۲.۱۵۰: $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$ سے کیا مراد ہے۔ تبصرہ کریں۔ ۲۰۳۴

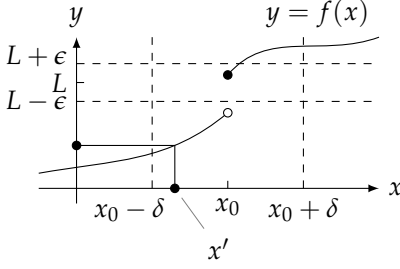
سوال ۲.۱۵۱: $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = k$ سے کیا مراد ہے۔ تبصرہ کریں۔ ۲۰۳۵

سوال ۲.۱۵۲: یہ کہنا کہ ”جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت L کے قریب ہوتی جاتی ہے“ سے یہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ $f(x)$ کی حد L ہے۔ مثال دے کر وضاحت کریں۔ ۲۰۳۶

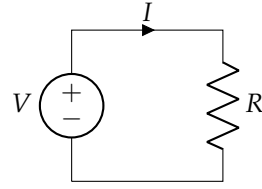
سوال ۲.۱۵۳: یہ کہنا کہ ”کسی بھی دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا x پایا جاتا ہے جس پر $|f(x) - L| < \epsilon$ ہے“ سے یہ مراد نہیں لیا جاسکتا ہے کہ $f(x)$ کی حد L ہے۔ مثال دے کر وضاحت کریں۔ ۲۰۳۷

سوال ۲.۱۵۴: انجن کی سلنڈر کی رگڑائی ۲۰۳۸
انجن سلنڈر کا رقبہ عمودی تراش 58 cm^2 حاصل کرنے کے لئے رگڑائی کرنے سے پہلے آپ جاننا چاہیں گے کہ سلنڈر کے رقبہ میں خلل کو $\pm 0.06 \text{ cm}^2$ درستی کے اندر رکھنے کے لئے درکار 8.593 cm قطر میں چھوٹ کتنی ہے۔ یہ جاننے کی خاطر آپ $A = \frac{\pi d^2}{4}$ لکھ کر $|A - 58| \leq 0.06$ کو حل کرتے ہوئے قطر d تلاش کرتے ہو۔ قطر کا کیا وقفہ حاصل ہوگا؟ ۲۰۳۹

سوال ۲.۱۵۵: اوہم کا قانون کہتا ہے کہ $V = IR$ ہوگا جہاں V برقی دباؤ، I برقی رداور R برقی مزاحمت ہیں جن کی اکائیاں بالترتیب وولٹ ۲۰۴۰
 V ، ایمپیر A اور اوہم Ω ہیں (شکل ۲.۳۳)۔ آپ کے ادارے کو کہا گیا ہے کہ وہ برقی مزاحمت فراہم کرے۔ برقی دباؤ 220 V ہوگی جبکہ برقی رو ۲۰۴۱



شکل ۲.۳۴



شکل ۲.۳۳: قانون اوہم (سوال ۲.۱۵۵)

۲.۳۶ $10 \text{ mA} \pm 0.1 \text{ mA}$ ہونی ضروری ہے۔ مطلوبہ برقی رو 10 mA میں چھوٹ 0.1 mA ہے۔ درکار برقی مزاحمت کا وقفہ کیا ہوگا؟

۲.۳۶

۲.۳۷

۲.۳۸ کبے $x \rightarrow x_0$ کرنے سے عدد L تقابل $f(x)$ کا حد نہیں ہوگا؟

۲.۳۸

۲.۳۹ یہ ثابت کرنے کی خاطر آپ کو ایسا $\epsilon > 0$ تلاش کرنا ہوگا جس کے لئے ایسا کوئی $\delta > 0$ نہیں پایا جاتا ہو کہ عدم مساوات $0 < |x - x_0| < \delta$ کو مطمئن کرنے والے تمام x کے لئے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو۔ یہ ثابت کرنے کی خاطر ہم اس ϵ کے لئے ثابت کریں گے کہ ہر $\delta > 0$

۲.۳۹

۲.۴۰ کے لئے ایسا x پایا جاتا ہے کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ اور $|f(x) - L| \geq \epsilon$ ہوں (مثلاً شکل ۲.۳۴ میں نقطہ $x = x'$)۔

۲.۴۰

سوال ۲.۱۵۶: فرض کریں $f(x) = \begin{cases} x, & x < 1 \\ x + 1, & x > 1 \end{cases}$ ہے جس کو شکل ۲.۳۵ میں دکھایا گیا ہے۔ (الف) $\epsilon = \frac{1}{2}$

۲.۴۱

۲.۴۲ لیتے ہوئے دکھائیں کہ عدم مساوات $0 < |x - 1| < \delta$ کو مطمئن کرنے والے تمام x کے لئے کوئی بھی $\delta > 0$

۲.۴۲

۲.۴۳ مساوات $|f(x) - 2| < \frac{1}{2}$ کو مطمئن نہیں کرتا ہے۔ یعنی ہر δ کے لئے ایسا x پایا جاتا ہے جس پر $0 < |x - 1| < \delta$ اور

۲.۴۳

۲.۴۴ $|f(x) - 2| \geq \frac{1}{2}$ ہوتے ہیں۔ یوں $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 2$ ہوگا۔

۲.۴۴

۲.۴۵ (ب) دکھائیں $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 1$

۲.۴۵

۲.۴۶ (پ) دکھائیں $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 1.5$

۲.۴۶

سوال ۲.۱۵۷: تقابل (شکل ۲.۳۶) $h(x) = \begin{cases} x^2, & x < 2 \\ 3, & x = 2 \\ 2, & x > 2 \end{cases}$ کے لئے درج ذیل دکھائیں۔

۲.۴۷

۲.۴۸ (الف) $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq 4$

۲.۴۸

۲.۴۹ (ب) $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq 3$

۲.۴۹

۲.۵۰ (پ) $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq 2$

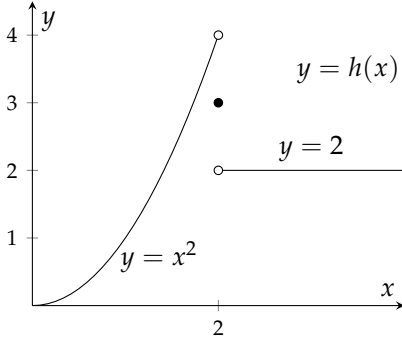
۲.۵۰

سوال ۲.۱۵۸: تقابل کی ترسیم شکل ۲.۳۷ اس کے لئے درج ذیل دکھائیں۔

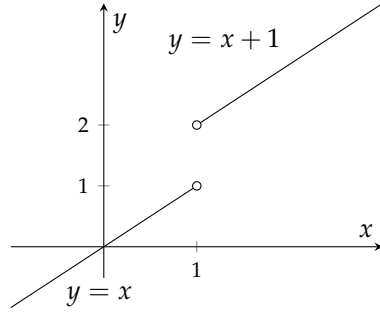
۲.۵۱

۲.۵۲ (الف) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq 4$

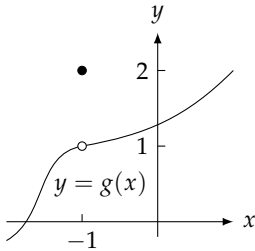
۲.۵۲



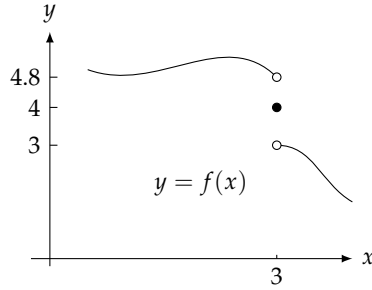
شکل ۲.۳۶: تقابل کی ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۷



شکل ۲.۳۵: تقابل کی ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۶



شکل ۲.۳۸: ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۹



شکل ۲.۳۷: ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۸

۲۰۶۳ (ب) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq 4.2$

۲۰۶۵ (پ) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq 3$

سوال ۲.۱۵۹: دکھائیں کہ شکل ۲.۳۸ کی ترسیم کے لئے $\lim_{x \rightarrow -1} g(x) \neq 2$ ہے۔ کیا ایسا نظر آتا ہے جیسی حد $\lim_{x \rightarrow -1} g(x)$ موجود ہے؟

۲۰۶۷ اگر حد موجود ہو اس کو تلاش کریں اور اگر حد موجود نہیں تب اس کی غیر موجودگی کی وجہ پیش کریں۔

۲۰۶۸

حد بذریعہ ترسیم۔ کمپیوٹر کا استعمال

۲۰۶۹

سوال ۲.۱۶۰ تا سوال ۲.۱۶۵ میں آپ نے ترسیم کے ذریعہ δ تلاش کرنا ہوگا۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

۲۰۷۰

(الف) تقابل $y = f(x)$ کو نقطہ x_0 کے قریب ترسیم کریں۔

۲۰۷۱

(ب) ترسیم کو دیکھ کر حد کا اندازہ لگائیں۔ حد کو حساب کے ذریعہ تلاش کرتے ہوئے اپنے اندازے کی تصدیق کریں۔

۲۰۷۲

(پ) $\epsilon = 0.2$ لیتے ہوئے تحدیدی خطوط $y_1 = L - \epsilon$ اور $y_2 = L + \epsilon$ کھینچیں۔ ساتھ ہی x_0 کے قریب تقابل f ترسیم

۲۰۷۳

۲۰۵۳ کریں۔

۲۰۵۵ (ت) جزو پے ایسے $\delta > 0$ کا اندازہ لگائیں کہ تمام x کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۲۰۵۶ اپنا اندازہ پرکھنے کی خاطر f ، y_1 اور y_2 کو وقفہ $0 < |x - x_0| < \delta$ پر ترسیم کریں۔ اگر تقابل کی کوئی قیمت وقفہ $[L - \epsilon, L + \epsilon]$ ۲۰۵۷ کے باہر پائی جاتی ہو تب منتخب کردہ δ بہت بڑا تھا لہذا δ کی چھوٹی قیمت لیتے ہوئے دوبارہ کوشش کریں۔۲۰۵۸ (ث) جزو پے اور جزو ت کو $\epsilon = 0.1, 0.05, 0.001$ کے لئے دہرائیں۔

$$f(x) = \frac{x^4 - 81}{x - 3}, x_0 = 3 \quad \text{سوال ۲.۱۶۰} \quad ۲۰۵۹$$

$$f(x) = \frac{5x^3 + 9x^2}{2x^5 + 3x^2}, x_0 = 0 \quad \text{سوال ۲.۱۶۱} \quad ۲۰۶۰$$

$$f(x) = \frac{\sin 2x}{3x}, x_0 = 0 \quad \text{سوال ۲.۱۶۲} \quad ۲۰۶۱$$

$$f(x) = \frac{x(1 - \cos x)}{x - \sin x}, x_0 = 0 \quad \text{سوال ۲.۱۶۳} \quad ۲۰۶۲$$

$$f(x) = \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1}, x_0 = 1 \quad \text{سوال ۲.۱۶۴} \quad ۲۰۶۳$$

$$f(x) = \frac{3x^2 - (7x + 1)\sqrt{x + 5}}{x - 1}, x_0 = 1 \quad \text{سوال ۲.۱۶۵} \quad ۲۰۶۴$$

۲۰۶۵

۲۰۶۶

۲.۴ تصور حد کی توسیع

۲۰۶۷

۲۰۶۸ اس حصے میں ہم حد کے تصور کو وسعت دیتے ہیں۔

۲۰۶۹ ۱. ایک طرفہ حد۔ جب x نقطہ a تک دائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب دائیں ہاتھ حد حاصل ہوگی۔ اسی طرح جب x نقطہ a تک بائیں ہاتھ

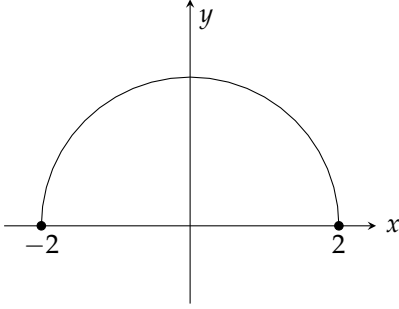
۲۰۷۰ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب بائیں ہاتھ حد حاصل ہوگی۔

۲۰۷۱ ۲. لا متناہی حد۔ اگرچہ یہ حقیقی حد نہیں لیکن یہ ان تقابل کا رویہ بیان کرنے میں مدد دیتی ہے جن کی قیمت بہت زیادہ مثبت یا بہت زیادہ منفی ہو جاتی ہو۔

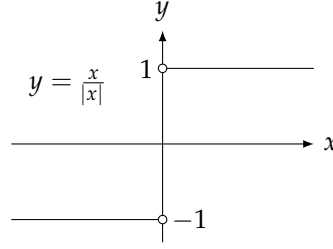
۲۰۷۲ ایک طرفہ حد

۲۰۷۳ تقابل f کی نقطہ a پر حد اس صورت L کے برابر ہوگی جب a کے دونوں اطراف f معین ہو اور a کے دونوں اطراف سے نزدیک تر ہونے کی۲۰۷۴ صورت میں f کی قیمت L کے نزدیک تر پہنچتی ہو۔ اسی لئے عام حد کو بعض اوقات دو طرفہ حد^۹ بھی کہتے ہیں۔

right-handed limit^۷
left-handed limit^۸
two-sided limit^۹



شکل ۲.۴۰: تقابل کے دائرہ کار کے آخری سروں پر یک طرفہ حد۔



شکل ۲.۳۹: مبدا پر دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد مختلف ہیں۔

۲۰۹۵ عین ممکن ہے کہ صرف دائیں ہاتھ یا صرف بائیں ہاتھ سے a کے نزدیک تر ہونے سے f کی حد پائی جاتی ہو۔ ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ f کی a پر
 ۲۰۹۶ یک طرفہ (دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ) حد پائی جاتی ہے۔ اگر صفر (مبدا) تک x دائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب تقابل $f(x) = \frac{x}{|x|}$ کی حد 1
 ۲۰۹۷ ہوگی اور اگر صفر تک x بائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب تقابل $f(x) = \frac{x}{|x|}$ کی حد -1 ہوگی (شکل ۲.۳۹)۔

۲۰۹۸ **تعریف:** دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد کی غیر رسمی تعریف
 ۲۰۹۹ فرض کریں وقفہ (a, b) ، جہاں $a < b$ ہے، پر تقابل $f(x)$ معین ہے۔ اگر اس وقفہ کے اندر سے a تک x کے پہنچنے کی کوشش سے $f(x)$
 ۲۱۰۰ کی قیمت L تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ a پر $f(x)$ کی دائیں ہاتھ حد L ہے جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

۲۱۰۱ فرض کریں وقفہ (c, a) ، جہاں $c < a$ ہے، پر تقابل $f(x)$ معین ہے۔ اگر اس وقفہ کے اندر سے a تک x کے پہنچنے کی کوشش سے $f(x)$
 ۲۱۰۲ کی قیمت M تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ a پر $f(x)$ کی بائیں ہاتھ حد M ہے جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = M$$

۲۱۰۳ شکل ۲.۳۹ میں تقابل $f(x) = \frac{x}{|x|}$ کے لئے درج ذیل ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -1$$

□

۲۱۰۵ $x \rightarrow a^+$ سے مراد ہے کہ a تک پہنچنے ہوئے x کی قیمت a سے بڑی رہتی ہے۔ اسی طرح $x \rightarrow a^-$ سے مراد ہے کہ a تک پہنچنے ہوئے x
 ۲۱۰۶ کی قیمت a سے چھوٹی رہتی ہے۔

۲۱۰۷ دائرہ کار کے آخری سروں پر تقابل کی سادہ ممکن نہیں البتہ دائرہ کار کے آخری سروں پر تقابل کی یک طرفہ حد ہو سکتی ہے۔

مثال ۲.۲۴: $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ کا دائرہ کار $[-2, 2]$ ہے۔ تقابل کی ترسیم نصف دائرہ ہے جس کو شکل ۲.۴۰ میں دکھایا گیا ہے۔ دائرہ کار کے آخری سروں پر یک طرفہ حد درج ذیل ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \sqrt{4-x^2} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{4-x^2} = 0$$

۲.۱۱۰ $x = 2$ پر تقابل کی دائیں ہاتھ حد نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح نقطہ $x = -2$ پر تقابل کی بائیں ہاتھ حد نہیں پائی جاتی۔ $x = -2$ اور $x = 2$ پر تقابل کی سادہ دو طرفہ حد نہیں پائی جاتیں۔

مسئلہ ۲.۱: تمام خواص پر یک طرفہ حد پوری اترتی ہے۔ دو تقابل کے مجموعے کی دائیں ہاتھ حد ان تقابل کی انفرادی دائیں ہاتھ حد کا مجموعہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ کثیر رکنی اور ناطق تقابل کی حد کے مسئلوں اور مسئلہ پیچ پر بھی یک طرفہ حد پوری اترتی ہے۔

۲.۱۱۳ ایک طرفہ اور دو طرفہ حدود کا آپس میں تعلق درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے جس کو اس حصے کے آخر میں ثابت کیا گیا ہے۔

مسئلہ ۲.۵: یکے طرفہ بالمتقابل دو طرفہ حد

۲.۱۱۶ متغیر x کی c کے نزدیک تر تقابل $f(x)$ کی حد اس صورت پائی جاتی ہے جب c پر تقابل کی دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہوں اور یہ حد ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$$

مثال ۲.۲۵: درج ذیل تمام فقرے شکل ۲.۴۱ میں ترسیم شدہ تقابل کے لئے درست ہیں۔

۲.۱۲۰ $x = 0$ پر: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ ہے جبکہ $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ موجود نہیں۔ $x = 0$ کی بائیں جانب تقابل غیر معین ہے۔

۲.۱۲۲ $x = 1$ پر: $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$ ہے اگرچہ $f(1) = 1$ ہے۔ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$ ہے جبکہ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ موجود نہیں۔ (دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد ایک سے نہیں۔)

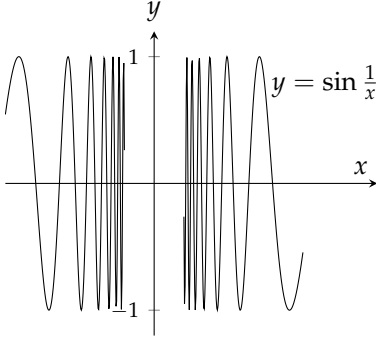
۲.۱۲۳ $x = 2$ پر: $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$ اور $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$ ہیں۔ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$ ہے اگرچہ $f(2) = 2$ ہے۔

۲.۱۲۶ $x = 3$ پر: $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) = 2$ ہے۔

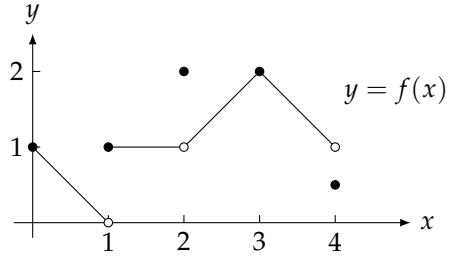
۲.۱۲۷ $x = 4$ پر: $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 1$ ہے اگرچہ $f(4) \neq 1$ ہے۔ $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ موجود نہیں۔ (نقطہ $x = 4$ کی دائیں جانب تقابل غیر معین ہے۔)

۲.۱۲۹ اس کے علاوہ $[0, 4]$ میں ہر نقطہ a پر حد $f(a)$ پائی جاتی ہے۔

۲.۱۳۰ اب تک کی تمام مثالوں میں جس نقطے پر تقابل کی حد موجود نہیں تھی وہاں اس کی یک طرفہ حد موجود تھی۔ درج ذیل مثال میں، ماسوائے نقطہ $x = 0$ کے، تقابل ہر نقطہ پر معین ہے لیکن $x = 0$ پر اس کی نہ دائیں ہاتھ اور نہ ہی بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہے۔



شکل ۲.۴۲: ترسیم برائے مثال ۲.۲۶



شکل ۲.۴۱: ترسیم برائے مثال ۲.۲۵

مثال ۲.۲۶: دکھائیں کہ متغیر x کا دونوں اطراف سے صفر کے نزدیک تر ہونے سے تفاعل $y = \sin \frac{1}{x}$ کی ایک طرفہ حد حاصل نہیں ہوتی (شکل ۲.۴۲)۔

حل: جیسے جیسے x صفر تک پہنچتا ہے تفاعل $\frac{1}{x}$ کی قیمت بے قابو بڑھتی ہے جس کی وجہ سے $\sin \frac{1}{x}$ کی قیمت متواتر -1 اور 1 کے بیچ تبدیل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے x کی (مثبت یا منفی) قیمت صفر کے قریب تر ہوتی ہے، ایسا کوئی یکتا عدد L نہیں پایا جاتا جس تک $\sin \frac{1}{x}$ کی قیمت قریب تر ہوتی ہو۔ یوں $x = 0$ پر $\sin \frac{1}{x}$ کی نہ دائیں ہاتھ اور نہ ہی بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہے۔ □

لا متناہی حد

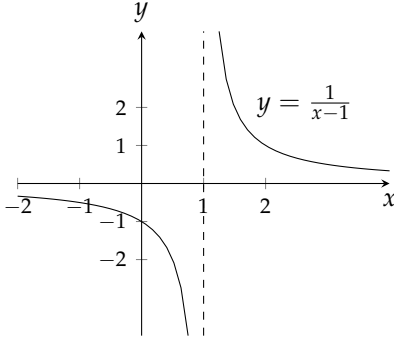
آئیں تفاعل $\frac{1}{x} = f(x)$ پر غور کریں جو گزشتہ مثال میں استعمال ہوا۔ جیسے جیسے $x \rightarrow 0^+$ ہو ویسے ویسے تفاعل f کی قیمت بڑھتی ہے حتیٰ کہ آخر کار f کی قیمت دیے گئے ہر مثبت حقیقی عدد B سے بڑھ جاتی ہے۔ یوں B جتنا بھی بڑا عدد ہو، f آخر کار اس سے بھی بڑا ہوگا (شکل ۲.۴۳)۔ یوں $x \rightarrow 0^+$ پر f کی حد نہیں پائی جاتی۔ اس کے قطع نظر، f کا رویہ بیان کرنے کی خاطر ہم کہتے ہیں کہ $x \rightarrow 0^+$ کرنے سے $f(x)$ کی قیمت ∞ کے قریب پہنچتی ہے جو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty$$

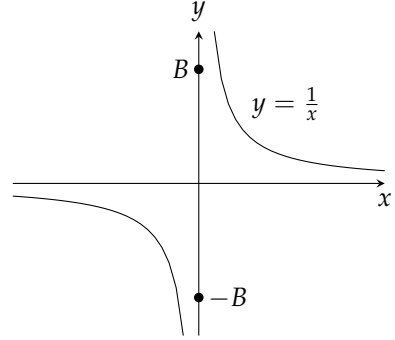
یہ لکھنے سے ہم ہر گز یہ نہیں کہتے کہ تفاعل کی حد موجود ہے اور نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ حقیقی عدد ∞ پایا جاتا ہے چونکہ ایسا کوئی عدد نہیں پایا جاتا۔ اس کے برعکس ہم کہتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$ موجود نہیں چونکہ $x \rightarrow 0^+$ کرنے سے $\frac{1}{x}$ کی قیمت کسی بھی مثبت بڑے عدد سے زیادہ بڑی ہوگی۔

$x \rightarrow 0^-$ کرنے سے $\frac{1}{x} = f(x)$ کی قیمت کسی بھی منفی بڑے عدد سے زیادہ بڑی منفی ہوگی (بہاں بڑی سے مراد مطلق مقدار ہے)۔ یوں $f(x)$ کی قیمت کسی بھی دیے گئے منفی حقیقی عدد $-B$ سے آخر کار زیادہ منفی ہوگی (شکل ۲.۴۳)۔ ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$



شکل ۲.۴۴: ترسیم برائے مثال ۲.۲۷



شکل ۲.۴۳: تقابل کی قیمت ہر مثبت یا منفی عدد سے تجاوز کر جاتی ہے۔

یہاں بھی ہم ہر گز نہیں کہتے کہ حد موجود اور عدد $-\infty$ کے برابر ہے اور نہ ہی کہتے ہیں کہ حقیقی منفی عدد $-\infty$ پایا جاتا ہے چونکہ ایسا کوئی عدد نہیں پایا جاتا۔ ہم اس تقابل کا رویہ بیان کرنا چاہتے ہیں جس کی قیمت $0^- \rightarrow x$ کرنے سے کسی بھی بڑی منفی عدد سے زیادہ منفی ہوگی (یہاں بڑی کا لفظ عدد کی مطلق قیمت کے لئے استعمال کیا گیا ہے)۔

مثال ۲.۲۷: ایک طرفہ حد
 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1}$ اور $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1}$ حاصل کریں۔
 حل: **ترسیم:** تقابل $y = \frac{1}{x}$ کی ترسیم کو 1 اکائی دائیں منتقل کرنے سے $y = \frac{1}{x-1}$ کی ترسیم حاصل ہوتی ہے (شکل ۲.۴۴)۔ یوں 1 کے قریب $y = \frac{1}{x-1}$ کا رویہ 0 کے قریب $y = \frac{1}{x}$ کے رویہ کی طرح ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

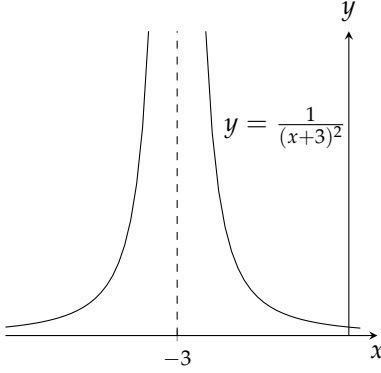
$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} = -\infty$$

تحلیل: عدد $x-1$ اور اس کے بالعکس تناسب پر غور کریں۔ $x \rightarrow 1^+$ کرنے سے $(x-1) \rightarrow 0^+$ اور $\frac{1}{x-1} \rightarrow \infty$ حاصل ہوتے ہیں۔ $x \rightarrow 1^-$ کرنے سے $(x-1) \rightarrow 0^-$ اور $\frac{1}{x-1} \rightarrow -\infty$ حاصل ہوتے ہیں۔ □

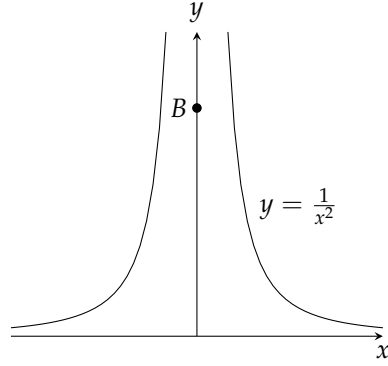
مثال ۲.۲۸: دو طرفہ لامتناہی حد
 (i) $x = 0$ کے قریب $f(x) = \frac{1}{x^2}$ (ب) $x = -3$ کے قریب $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$ پر غور کریں۔
 حل: (i) جیسے جیسے x صفر تک کسی بھی طرف سے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، $\frac{1}{x^2}$ کی قیمت مثبت رہتی ہے اور کسی بھی دیے گئے بڑے سے بڑے مثبت عدد B سے تجاوز کر جاتی ہے (شکل ۲.۴۵)۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$$

(ب) $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کی ترسیم کو 3 اکائیاں بائیں منتقل کرنے سے $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$ کی ترسیم حاصل ہوتی ہے (شکل ۲.۴۶)۔ یوں -3



مثال (۲.۲۸) شکل ۲.۲۶: تفاعل $\frac{1}{(x+3)^2}$ کی ترسیم (مثال)



مثال (۲.۲۸) شکل ۲.۲۵: تفاعل $\frac{1}{x^2}$ کی ترسیم (مثال ۲.۲۸)

۲.۲۹ کے قریب $g(x)$ کا رویہ ۰ کے قریب $f(x)$ کے رویے کی طرح ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow -3} g(x) = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{(x+3)^2} = \infty$$

□

۲.۲۹

۲.۲۹ $x \rightarrow 0$ کرنے سے تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کا رویہ ثابت قدم نہیں رہتا۔ $x \rightarrow 0^+$ کرنے سے $\frac{1}{x} \rightarrow \infty$ حاصل ہوتا ہے جبکہ $x \rightarrow 0^-$ کرنے سے $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$ موجود نہیں۔ اس کے برعکس تفاعل $y = \frac{1}{x^2}$ کا

۲.۲۹ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$ حاصل ہوتا ہے لہذا ہم کہتے ہیں کہ $\frac{1}{x^2} \rightarrow \infty$ کو قریب لانے سے x کے دونوں اطراف سے صفر کے دونوں اطراف سے x کو قریب لانے سے $\frac{1}{x^2} \rightarrow \infty$ حاصل ہوتا ہے لہذا ہم کہتے ہیں کہ $\frac{1}{x^2} \rightarrow \infty$ ہے۔

مثال ۲.۲۹: ناطق تفاعل کے نسب نما صفر کے قریب پہنچنے سے تفاعل کے مختلف رویے دیکھنے کو ملتے ہیں

۲.۲۹

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x+2} = 0 \quad (i)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{4} \quad (ب)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = -\infty \quad (ج)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = \infty \quad (د)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} \text{ موجود نہیں} \quad (و)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2-x}{(x-2)^3} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(x-2)}{(x-2)^3} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-1}{(x-2)^2} = -\infty \quad (ه)$$

۲۱۶۸ جزو اول اور جزو دوم میں $x = 2$ پر نسب نما کا صفر شمار کنندہ کے صفر کے ساتھ کٹ جاتا ہے لہذا غیر متناہی حد پائی جاتی ہے۔ جزو دوم میں ایسا نہیں اور کٹنے کے بعد
۲۱۶۹ بھی نسب نما میں صفر باقی رہتے ہیں۔

□

۲۱۷۰ ایک طرفہ حد کی باضابطہ تعریف

۲۱۷۱ دو طرفہ حد کی باضابطہ تعریف کو تبدیل کرتے ہوئے ایک طرفہ حد کی تعریف حاصل کی جاسکتی ہے۔

۲۱۷۲ تعریف: دائیں ہاتھ حد

۲۱۷۳ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $x_0 < x < x_0 + \delta$ میں تمام x کے لئے

$$(i) \quad x_0 < x < x_0 + \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۲۱۷۴ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $f(x)$ کی دائیں ہاتھ حد L ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے (شکل ۲.۴۷)۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$$

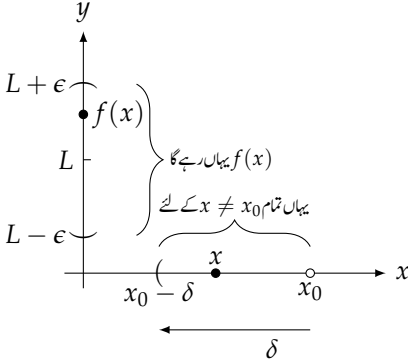
۲۱۷۵ بائیں ہاتھ حد

۲۱۷۶ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $x_0 - \delta < x < x_0$ میں تمام x کے لئے

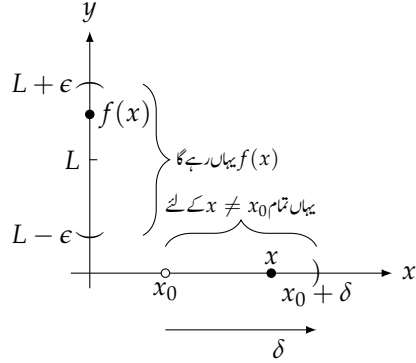
$$(ii) \quad x_0 - \delta < x < x_0 \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۲۱۷۷ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $f(x)$ کی بائیں ہاتھ حد L ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے (شکل ۲.۴۸)۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$$



شکل ۲.۳۸: بائیں ہاتھ حد کی تعریف



شکل ۲.۳۹: دائیں ہاتھ حد کی تعریف

□

یک طرفہ اور دو طرفہ حد کا تعلق

۲ مساوات اور مساوات ۱ میں δ والی عدم مساوات سے x_0 منفی کرنے سے ایک طرفہ اور دو طرفہ حد کا تعلق حاصل ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ حد کے لئے، x_0 منفی کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۳) \quad 0 < x - x_0 < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

بائیں ہاتھ حد کے لئے x_0 منفی کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۴) \quad -\delta < x - x_0 < 0 \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

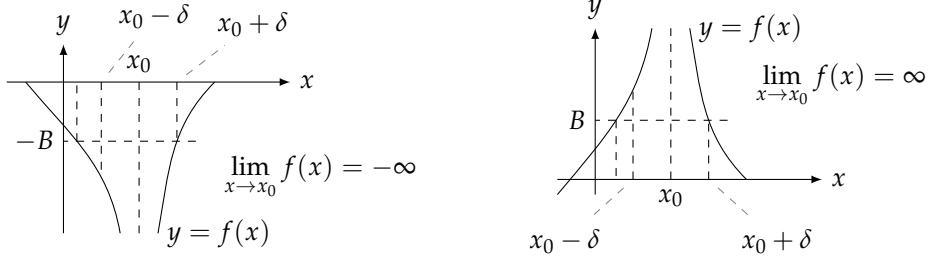
۳ مساوات اور ۴ مساوات بھی وہی (درج ذیل) بات کرتی ہیں جو دو طرفہ حد کے لئے درست ہے۔

$$(۵) \quad 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

یوں x_0 پر f کی حد اس صورت L ہوگی جب x_0 پر f کی دائیں ہاتھ حد L ہو اور بائیں ہاتھ حد L ہو۔

لا متناہی حد کی باضابطہ تعریف

بجائے یہ کہ x_0 کے کافی قریب تمام x کے لئے ہم کہیں کہ $f(x)$ کی قیمت عدد L کے قریب سے قریب تر ہو، لا متناہی حد کی تعریف میں ہم کہتے ہیں کہ مبداء سے $f(x)$ کا فاصلہ کسی بھی دیے عدد سے زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ حد کی تعریف میں استعمال ہونے والی زبان میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ شکل ۲.۳۹ کو دیکھ کر درج ذیل تعریف پڑھیں۔



شکل ۲.۴۹: لامتناہی حد کی تعریف

تعریف: لامتناہی حد

- (۱) اگر ہر مثبت حقیقی عدد B کے لئے ایسا مطلقیتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ میں تمام x کے لئے $f(x) > B$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت لامتناہی کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$$

- (ب) اگر ہر منفی حقیقی عدد $-B$ کے لئے ایسا مطلقیتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ میں تمام x کے لئے $f(x) < -B$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت منفی لامتناہی کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

□

ایک طرفہ حد کی باضابطہ تعریف بالکل اسی طرح ہے۔ یہ تعریف سوالات میں پیش کی گئی ہے۔

سوالات

حد بذریعہ ترسیم

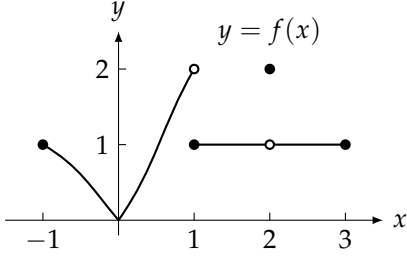
سوال ۲.۱۶۶: درج ذیل فنکروں میں سے کون سے فقرے شکل ۲.۵۰ میں دیے گئے تفاعل $y = f(x)$ کے لئے درست ہیں؟

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1 \quad \text{ج.}$$

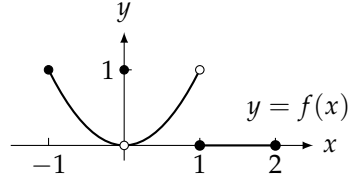
$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1 \quad \text{ا.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \quad \text{د.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \quad \text{ب.}$$



شکل ۲.۵۱: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۷



شکل ۲.۵۰: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۶

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 \quad \text{ط.} \quad \text{۲۲۱۰}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2 \quad \text{ی.} \quad \text{۲۲۱۱}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{یا.} \quad \text{۲۲۱۲}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 0 \quad \text{یب.} \quad \text{۲۲۱۳}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ موجود ہے۔} \quad \text{ہ.} \quad \text{۲۲۰۹}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \quad \text{و.} \quad \text{۲۲۰۷}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \quad \text{ز.} \quad \text{۲۲۰۸}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 \quad \text{ح.} \quad \text{۲۲۰۹}$$

سوال ۲.۱۶۷: درج ذیل میں سے کون سے فقرے شکل ۲.۵۱ میں دیے تقابل کے لئے درست اور کون سے غلط ہیں؟ ۲۲۱۴

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \quad \text{ز.} \quad \text{۲۲۱۱}$$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \text{ موجود ہے۔} \quad \text{ح.} \quad \text{۲۲۱۲}$$

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) \text{ موجود ہے۔} \quad \text{ط.} \quad \text{۲۲۱۳}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 0 \quad \text{ی.} \quad \text{۲۲۱۴}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{یا.} \quad \text{۲۲۱۵}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1 \quad \text{ا.} \quad \text{۲۲۱۵}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{ب.} \quad \text{۲۲۱۶}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2 \quad \text{ج.} \quad \text{۲۲۱۷}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2 \quad \text{د.} \quad \text{۲۲۱۸}$$

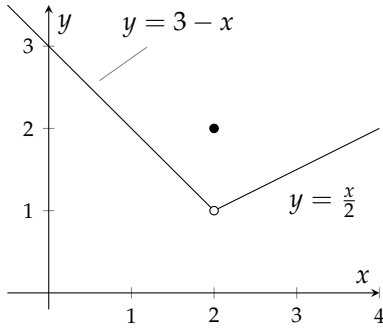
$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1 \quad \text{ه.} \quad \text{۲۲۱۹}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{و.} \quad \text{۲۲۲۰}$$

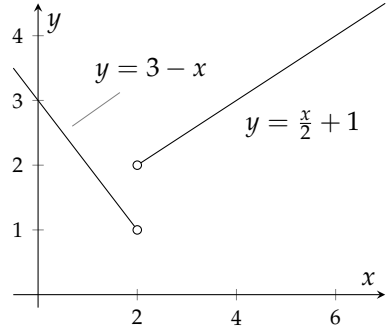
سوال ۲.۱۶۸: درج ذیل تقابل کو شکل ۲.۱۶۸ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ۲۲۲۱

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ \frac{x}{2} + 1, & x > 2 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \text{ اور } \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \text{ تلاش کریں۔} \quad \text{ا.} \quad \text{۲۲۲۷}$$



شکل ۲.۵۳: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۹



شکل ۲.۵۲: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۸

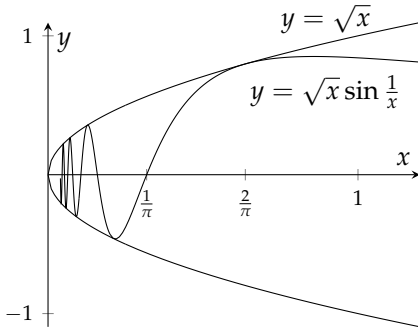
- ب. کیا $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔ ۲۲۲۸
- ج. $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$ تلاش کریں۔ ۲۲۲۹
- د. کیا $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔ ۲۲۳۰
- سوال ۲.۱۶۹: درج ذیل کو شکل ۲.۵۳ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ۲۲۳۱

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ 2, & x = 2 \\ \frac{x}{2}, & x > 2 \end{cases}$$

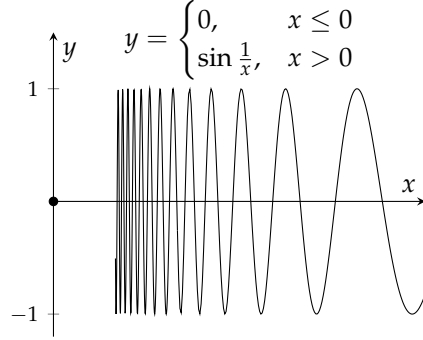
- ا. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ اور $f(2)$ تلاش کریں۔ ۲۲۳۲
- ب. کیا $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔ ۲۲۳۳
- ج. $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ تلاش کریں۔ ۲۲۳۴
- د. کیا $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔ ۲۲۳۵
- سوال ۲.۱۷۰: درج ذیل تقابل کو شکل ۲.۵۴ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ۲۲۳۶

$$g(x) = \sqrt{x} \sin \frac{1}{x}$$

- ا. کیا $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔ ۲۲۳۷
- ب. کیا $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔ ۲۲۳۸



شکل ۲.۵۵: تقابل برائے سوال ۲.۱۷۱



شکل ۲.۵۴: تقابل برائے سوال ۲.۱۷۰

۲۲۲۹ ج. کیا $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۳۰ سوال ۲.۱۷۱: درج ذیل تقابل کو شکل ۲.۵۵ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۲۲۳۱ ا. کیا $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۳۲ ب. کیا $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۳۳ ج. کیا $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۳۴ سوال ۲.۱۷۲:

۲۲۳۵ ا. تقابل $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \neq 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$ کو ترسیم کریں۔

۲۲۳۶ ب. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۲۲۳۷ ج. کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۳۸ سوال ۲.۱۷۳:

۲۲۳۹ ا. تقابل $f(x) = \begin{cases} 1 - x^2, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$ کو ترسیم کریں۔

۲۲۴۰ ب. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۲۲۴۱ ج. کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۴۲ سوال ۲.۱۷۴ اور سوال ۲.۱۷۵ میں دیے گئے تقابل کو ترسیم کریں اور درج ذیل کے جوابات دیں۔

۲۲۵۲. ا. تفائل f کے دائرہ کار اور سعت کیا ہیں؟

۲۲۵۳. ب. اگر کسی نقطہ C پر $f(x)$ $\lim_{x \rightarrow C}$ موجود ہو تب اس نقطے کو تلاش کریں۔

۲۲۵۵. ج. کس نقطہ پر صرف بائیں ہاتھ حد موجود ہے؟

۲۲۵۶. د. کس نقطہ پر صرف دائیں ہاتھ حد موجود ہے؟

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x^2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & 0 \leq x < 2 \\ 2, & x = 2 \end{cases} \quad \text{سوال ۲.۱۷۴:} \quad ۲۲۵۷$$

$$f(x) = \begin{cases} x, & -1 \leq x < 0 \text{ یا } 0 < x \leq 1 \\ 1, & x = 0 \\ 0, & x < -1 \text{ یا } x > 1 \end{cases} \quad \text{سوال ۲.۱۷۵:} \quad ۲۲۵۹$$

۲۲۶۰. حد کا تحلیل حصول: سوال ۲.۱۷۶ تا سوال ۲.۱۸۵ میں حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow -0.5^-} \sqrt{\frac{x+2}{x+1}} \quad \text{سوال ۲.۱۷۶:} \quad ۲۲۶۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{\frac{x-1}{x+2}} \quad \text{سوال ۲.۱۷۷:} \quad ۲۲۶۳$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \left(\frac{x}{x+1} \right) \left(\frac{2x+5}{x^2+x} \right) \quad \text{سوال ۲.۱۷۸:} \quad ۲۲۶۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{1}{x+1} \right) \left(\frac{x+6}{x} \right) \left(\frac{3-x}{7} \right) \quad \text{سوال ۲.۱۷۹:} \quad ۲۲۶۶$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{h^2+4h+5}-\sqrt{5}}{h} \quad \text{سوال ۲.۱۸۰:} \quad ۲۲۶۷$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{6}-\sqrt{5h^2+11h+6}}{h} \quad \text{سوال ۲.۱۸۱:} \quad ۲۲۶۹$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} (x+3)^{\frac{|x+2|}{x+2}} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} (x+3)^{\frac{|x+2|}{x+2}} \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۲.۱۸۲:} \quad ۲۲۷۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{2x(x-1)}}{|x-1|} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{2x(x-1)}}{|x-1|} \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۲.۱۸۳:} \quad ۲۲۷۲$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 3^-} \frac{|\theta|}{\theta} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{\theta \rightarrow 3^+} \frac{|\theta|}{\theta} \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۲.۱۸۴:} \quad ۲۲۷۳$$

$$\lim_{t \rightarrow 4^-} (t-|t|) \quad (\text{ب}) \quad \lim_{t \rightarrow 4^+} (t-|t|) \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۲.۱۸۵:} \quad ۲۲۷۵$$

۲۲۷۶

۲۲۷۷ لا متناہی حد: سوال ۱۸۶ تا سوال ۱۹۷ میں لا متناہی حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{3x} \quad \text{سوال ۱۸۶:} \quad ۲۲۷۸$$

۲۲۷۹

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{5}{2x} \quad \text{سوال ۱۸۷:} \quad ۲۲۸۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3}{x-2} \quad \text{سوال ۱۸۸:} \quad ۲۲۸۱$$

۲۲۸۲

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{x-3} \quad \text{سوال ۱۸۹:} \quad ۲۲۸۳$$

$$\lim_{x \rightarrow -8^+} \frac{2x}{x+8} \quad \text{سوال ۱۹۰:} \quad ۲۲۸۴$$

۲۲۸۵

$$\lim_{x \rightarrow -5^-} \frac{3x}{2x+10} \quad \text{سوال ۱۹۱:} \quad ۲۲۸۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{4}{(x-7)^2} \quad \text{سوال ۱۹۲:} \quad ۲۲۸۷$$

۲۲۸۸

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{x^2(x+1)^2} \quad \text{سوال ۱۹۳:} \quad ۲۲۸۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{3x^{1/3}} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{3x^{1/3}} \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۱۹۴:} \quad ۲۲۹۰$$

۲۲۹۱

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{x^{1/5}} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{x^{1/5}} \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۱۹۵:} \quad ۲۲۹۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{x^{2/5}} \quad \text{سوال ۱۹۶:} \quad ۲۲۹۳$$

۲۲۹۴

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{2/3}} \quad \text{سوال ۱۹۷:} \quad ۲۲۹۵$$

۲۲۹۶

۲۲۹۷ سوال ۱۹۸ تا سوال ۲۰۱ میں حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \tan x \quad \text{سوال ۱۹۸:} \quad ۲۲۹۸$$

۲۲۹۹

$$\lim_{x \rightarrow (-\pi/2)^+} \sec x \quad \text{سوال ۱۹۹:} \quad ۲۳۰۰$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^-} (1 + \csc \theta) \quad \text{سوال ۲۰۰:} \quad ۲۳۰۱$$

۲۳۰۲

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} (2 - \cot \theta) \quad \text{سوال ۲۰۱:} \quad ۲۳۰۳$$

۲۳۰۲ مزید حواص: سوال ۲.۲۰۲ تا سوال ۲.۲۰۷ میں دی گئی صورت میں حد تلاش کریں۔

سوال ۲.۲۰۲: $\lim_{x^2 \rightarrow 4} \frac{1}{x^2 - 4}$ ۲۳۰۵

۲۳۰۶ ا. $x \rightarrow 2^+$ ب. $x \rightarrow 2^-$ ۲۳۰۸ ج. $x \rightarrow -2^+$ د. $x \rightarrow -2^-$ ۲۳۰۹

سوال ۲.۲۰۳: $\lim_{x^2 \rightarrow 1} \frac{x}{x^2 - 1}$ ۲۳۱۰

۲۳۱۱ ا. $x \rightarrow 1^+$ ب. $x \rightarrow 1^-$ ۲۳۱۳ ج. $x \rightarrow -1^+$ د. $x \rightarrow -1^-$ ۲۳۱۴

سوال ۲.۲۰۴: $\lim(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{x})$ ۲۳۱۵

۲۳۱۶ ا. $x \rightarrow 0^+$ ب. $x \rightarrow 0^-$ ۲۳۱۸ ج. $x \rightarrow \sqrt[3]{2}$ د. $x \rightarrow -1$ ۲۳۱۹

سوال ۲.۲۰۵: $\lim_{x^2 \rightarrow 4} \frac{x^2 - 1}{2x + 4}$ ۲۳۲۰

۲۳۲۱ ا. $x \rightarrow -2^+$ ب. $x \rightarrow -2^-$ ۲۳۲۳ ج. $x \rightarrow 1^+$ د. $x \rightarrow 0^-$ ۲۳۲۴

سوال ۲.۲۰۶: $\lim_{\frac{x^2 - 3x + 2}{x^3 - 2x^2}}$ ۲۳۲۵

۲۳۲۶ ا. $x \rightarrow 0^+$ ب. $x \rightarrow 2^+$ ۲۳۲۸ ج. $x \rightarrow 2^-$ د. $x \rightarrow 2$ ۲۳۲۹

سوال ۲.۲۰۷: $\lim_{\frac{x^2 - 3x + 2}{x^3 - 4x}}$ ۲۳۳۰

۲۳۳۱ ا. $x \rightarrow 2^+$ ب. $x \rightarrow -2^+$ ۲۳۳۳ ج. $x \rightarrow 0^-$ د. $x \rightarrow 1^+$ ۲۳۳۴

۲۳۳۵ سوال ۲.۲۰۸ تا سوال ۲.۲۱۱ میں دی گئی صورتوں میں حد تلاش کریں۔

سوال ۲.۲۰۸: $\lim(2 - \frac{3}{t^{1/3}})$ ۲۳۳۶

۲۳۳۷ ا. $t \rightarrow 0^+$ ب. $t \rightarrow 0^-$ ۲۳۳۸

سوال ۲.۲۰۹: $\lim(\frac{1}{t^{3/5}} + 7)$ ۲۳۳۹

۲۳۴۰ ا. $t \rightarrow 0^+$ ب. $t \rightarrow 0^-$ ۲۳۴۱

سوال ۲.۲۱۰: $\lim(\frac{1}{x^{2/3}} + \frac{2}{(x-1)^{2/3}})$ ۲۳۴۲

$$۲۳۳۳. \text{ ا. } x \rightarrow 0^+ \quad \text{ب. } x \rightarrow 0^- \quad \text{ج. } x \rightarrow 1^+ \quad \text{د. } x \rightarrow 1^-$$

$$۲۳۳۷. \text{ سوال ۲.۲۱۱: } \lim \left(\frac{1}{x^{1/3}} - \frac{1}{(x-1)^{4/3}} \right)$$

$$۲۳۳۸. \text{ ا. } x \rightarrow 0^+ \quad \text{ب. } x \rightarrow 0^- \quad \text{ج. } x \rightarrow 1^+ \quad \text{د. } x \rightarrow 1^-$$

۲۳۴۲. نظریہ اور مثالیں

۲۳۴۳. سوال ۲.۲۱۲: اگر f کے دائرہ کار کے اندر آپ کو $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ معلوم ہو تب کیا آپ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۳۴۵. سوال ۲.۲۱۳: اگر آپ جانتے ہوں کہ $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ موجود ہے، کیا آپ $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$ تلاش کرتے ہوئے اس حد کو تلاش کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۳۴۷. سوال ۲.۲۱۴: فرض کریں کہ $f(x)$ متغیر x کا طاق تفاعل ہے۔ کیا یہ جانتے ہوئے کہ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3$ ہے، آپ $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 3$ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۳۴۹. سوال ۲.۲۱۵: فرض کریں کہ $f(x)$ متغیر x کا جفت تفاعل ہے۔ اگر $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 7$ ہو تب کیا $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$ یا $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۳۶۱. یکے طرفہ حد کے باضابطہ تعریفے

۲۳۶۲. سوال ۲.۲۱۶: اگر $\epsilon > 0$ ہو تب ایسا وقفہ $\delta > 0$ ، $I = (5, 5 + \delta)$ تلاش کریں کہ اگر x وقفہ I میں پایا جاتا ہو تب $\sqrt{x-5} < \epsilon$ ہو۔ کس حد کی تصدیق کی جا رہی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے؟

۲۳۶۵. سوال ۲.۲۱۷: اگر $\epsilon > 0$ ہو تب ایسا وقفہ $\delta > 0$ ، $I = (4 - \delta, 4)$ تلاش کریں کہ اگر x وقفہ I میں پایا جاتا ہو تب $\sqrt{4-x} < \epsilon$ ہو۔ کس حد کی تصدیق کی جا رہی ہے اور اس حد کی قیمت کیا ہے؟

۲۳۶۷. دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے سوال ۲.۲۱۸ اور سوال ۲.۲۱۹ میں دیے الجبرائی فقروں کو ثابت کریں۔

$$۲۳۶۸. \text{ سوال ۲.۲۱۸: } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{|x|} = -1$$

$$۲۳۶۹. \text{ سوال ۲.۲۱۹: } \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-2}{|x-2|} = 1$$

۲۳۷۰. سوال ۲.۲۲۰: (i) $\lim_{x \rightarrow 400^+} \lfloor x \rfloor$ اور (ب) $\lim_{x \rightarrow 400^-} \lfloor x \rfloor$ تلاش کریں۔ اس کے بعد حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے اپنے

۲۳۷۱. جوابات کی تصدیق کریں۔ (ج) گزشتہ دو اجزاء کے نتائج دیکھ کر کیا $\lim_{x \rightarrow 400} \lfloor x \rfloor$ کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\text{سوال ۲.۲۲۱: فرض کریں کہ } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x < 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases} \text{ اور } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 \text{ ہے۔} \quad ۲۳۷۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ تلاش کریں۔ اس کے بعد حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے نتائج کی تصدیق کریں۔ کیا ان نتائج کو دیکھ کر } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔} \quad ۲۳۷۵$$

۲۳۷۷

۲۳۷۸ لا متناہی حد کی باضابطہ تعریف: سوال ۲.۲۲۲ تا سوال ۲.۲۲۵ میں دیے گئے فکروں کو حد کی باضابطہ تعریف کے استعمال سے ثابت کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty \quad \text{سوال ۲.۲۲۲} \quad ۲۳۷۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{x^2} = -\infty \quad \text{سوال ۲.۲۲۳} \quad ۲۳۸۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{-2}{(x+3)^2} = -\infty \quad \text{سوال ۲.۲۲۴} \quad ۲۳۸۱$$

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{1}{(x+5)^2} = \infty \quad \text{سوال ۲.۲۲۵} \quad ۲۳۸۲$$

۲۳۸۳ یکے طرفہ لا متناہی حد کی باضابطہ تعریف

۲۳۸۴ دائیں ہاتھ لا متناہی حد کی تعریف درج ذیل ہے۔

۲۳۸۵ تعریف: اگر ہر مثبت حقیقی عدد B کے لئے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ موجود ہو کہ $x_0 < x < x_0 + \delta$ میں تمام x کے لئے $f(x) > B$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x دائیں ہاتھ سے x_0 کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے $f(x)$ لا متناہی کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے، جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔ ۲۳۸۷

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} = \infty$$

□

۲۳۸۸

سوال ۲.۲۲۶: درج بالا تعریف کو تبدیل کر کے درج ذیل صورتوں کے لئے قابل استعمال بنائیں۔ ۲۳۸۹

$$\text{ا. } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty \quad \text{ج. } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty \quad ۲۳۹۰$$

$$\text{ب. } \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty \quad ۲۳۹۱$$

۲۳۹۲

۲۳۹۳ یک طرفہ لا متناہی حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے سوال ۲.۲۲۷ تا سوال ۲.۲۳۲ میں دیے گئے فقرے ثابت کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty \quad \text{سوال ۲.۲۲۷} \quad ۲۳۹۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \quad \text{سوال ۲.۲۲۸} \quad ۲۳۹۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty \quad \text{سوال ۲.۲۲۹:} \quad ۲۲۹۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = \infty \quad \text{سوال ۲.۲۳۰:} \quad ۲۲۹۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1-x^2} = -\infty \quad \text{سوال ۲.۲۳۱:} \quad ۲۲۹۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1-x^2} = \infty \quad \text{سوال ۲.۲۳۲:} \quad ۲۳۰۰$$

۲۳۰۱

۲۳۰۲

۲.۵ استمرار ۲۳۰۳

تجرباتی حاصل معلومات کو ہم عموماً بطور نقطے ترسیم کر کے ہموار خط سے جوڑتے ہیں۔ یوں نقطوں کے بیچ وقت، جہاں کوئی معلومات حاصل نہیں کی گئی، کے بارے میں بھی کچھ کہنا ممکن ہوتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم استمراری تفاعل ترسیم کر رہے ہیں جو مسلسل تبدیل ہوتے ہوئے ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک پہنچتا ہے نہ کہ ان کے بیچ قیمتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے چھلانگ لگا کر پہنچتا ہے۔ ۲۳۰۴

استنے زیادہ طبعی اعمال استمراری ہیں کہ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں شاہد بنی کسی نے کسی اور قسم کے عمل کے بارے میں سوچا ہو۔ بیسویں صدی میں ماہر طبیعیات نے دریافت کیا کہ ہائیڈروجن سالمہ (مالیکیول) میں جوہر (ایٹم) صرف مخصوص سطح توانائی پر ارتعاش کر سکتے ہیں اور روشنی درحقیقت ذراتی ہے اور گرم مادہ صرف مخصوص انفرادی تعدد کی روشنی خارج کرتا ہے نہ کہ تمام تعدد پر استمراری روشنی خارج کرتا ہے۔ ان غیر متوقع نتائج کے علاوہ شہادت اور کمپیوٹر میں غیر مسلسل تفاعل کے استعمال نے استمرار کے تصور کو عملاً اور نظریاتی طور پر اہم بنایا۔ ۲۳۰۵

اس حصے میں استمرار کی تعریف پیش کی جائے گی اور کسی نقطے پر تفاعل کا استمراری یا غیر استمراری ہونا دکھایا جائے گا۔ استمراری تفاعل کی متوسط قیمت خاصیت پر بھی بات کی جائے گی۔ ۲۳۰۶

نقطہ پر استمرار ۲۳۰۷

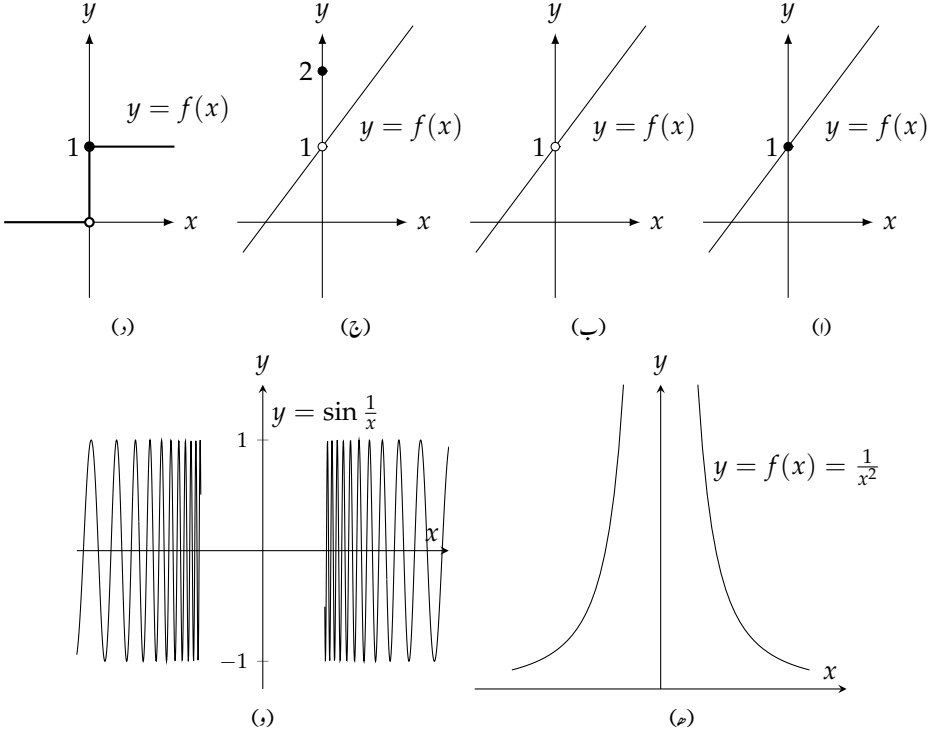
عملاً، حقیقی متغیر کے زیادہ تر تفاعل کے دائرہ کار پائے جاتے ہیں جو وقفوں یا مختلف وقفوں کے اشتراک پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہم انہیں پر غور کرتے ہیں۔ یوں ہمیں تین قسم کے نقطوں پر غور کرنا ہوگا، یعنی اندرونی نقطہ^۱ (وہ نقطہ جو دائرہ کار میں کھلے وقفہ کے اندر پائے جاتے ہیں)، دائیں سر نقطہ^۲ اور بائیں سر نقطہ^۳۔ ۲۳۰۸

تعریف: اندرونی نقطہ پر استمرار ۲۳۰۹

اگر تفاعل f کے دائرہ کار میں اندرونی نقطہ $c = x$ پر درج ذیل ہو تب اس نقطے پر f استمراری ہوگا۔ ۲۳۱۰

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

interiorpoints^۱
rightendpoints^۲
leftendpoints^۳



شکل ۲.۵۶: $x = 0$ پر تفاعل (i) استراری ہے جبکہ (ب) تا (د) غیر استراری ہیں۔

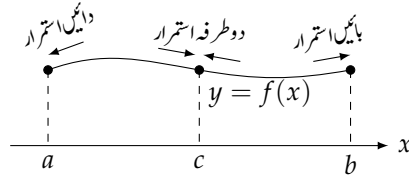
□

۲۲۱۹

شکل ۲.۵۶ میں $x = 0$ پر (i) استراری ہے۔ اس نقطے پر (ب) بھی استراری ہوتا اگر $f(0) = 1$ ہوتا۔ اگر تفاعل (ج) میں $f(0) = 2$ کے بجائے $f(0) = 1$ ہوتا تب یہ بھی استراری ہوتا۔ (ب) اور (ج) میں عدم استرار ہٹانے کے قابل ہیں۔ انہیں قابل ہٹاؤ^{۱۳} عدم استرار کہتے ہیں۔ ان دونوں میں $x \rightarrow 0$ کرتے ہوئے حد حاصل ہوتی ہے اور $f(0)$ کو اس حد کے برابر پُر کرنے سے عدم استرار ہٹایا جاسکتا ہے۔

شکل ۲.۵۶ میں (د) تا (و) میں عدم استرار زیادہ تشویش ناک ہیں۔ ان میں $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ موجود نہیں لہذا x پر f کو تبدیل کرتے ہوئے صورت حال بہتر نہیں بنائی جاسکتی۔ (د) میں چھلانگ^{۱۴} عدم استرار^{۱۵} پایا جاتا ہے: اس کی ایک طرفہ حد پائی جاتی ہیں لیکن ان کی قیمتیں ایک سی نہیں۔ (و) میں تفاعل $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کا لا متناہی عدم استرار^{۱۵} پایا جاتا ہے۔ ہمیں عموماً چھلانگ اور لا متناہی عدم استرار سے واسطہ پڑتا ہے لیکن ان کے علاوہ دیگر عدم

removable^{۱۳}
jump discontinuity^{۱۴}
infinite discontinuity^{۱۵}



شکل ۲.۵۷: نقطہ a ، b ، c پر استتار

۲۳۲۶ استتار بھی پائے جاتے ہیں۔ (د) میں مبدا کے قریب f اس لئے غیر استتاری ہے کہ $x \rightarrow 0$ کرنے سے تفاعل بہت زیادہ ارتعاش کرتا ہے اور کسی ایک حد تک نہیں پہنچتا۔ (و) میں ارتعاش عدم استتار^{۱۶} پایا جاتا ہے۔ ۲۳۲۷

۲۳۲۸ کمپیوٹر کا استعمال کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے عدم استتار پر خصوصی نظر رکھنی ضروری ہے۔ کمپیوٹر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ تمام نقطوں کو ہموار ۲۳۲۹ لکیر سے جوڑا جائے یا نہیں نہ جوڑا جائے۔ عدم استتار کو واضح رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ نقطوں کو ہموار لکیر سے نہ جوڑا جائے۔ ۲۳۳۰ آخری سر نقطوں پر استتار سے مراد ان نقطوں پر یک طرفہ حد کی موجودگی ہے۔

۲۳۳۱ تعریف: دائیں سر نقطہ اور بائیں سر نقطہ پر استتار

۲۳۳۲ اگر تفاعل f کے دائرہ کار میں نقطہ $x = b$ پر

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$$

۲۳۳۳ ہو تب تفاعل دائیں سر نقطہ $x = b$ پر استتاری ہوگا۔ اسی طرح اگر تفاعل f کے دائرہ کار میں نقطہ $x = a$ پر

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

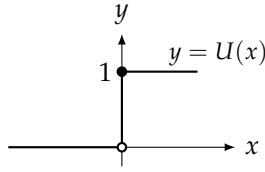
۲۳۳۴ ہو تب تفاعل بائیں سر نقطہ $x = a$ پر استتاری ہوگا۔

□

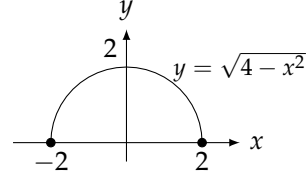
۲۳۳۶ عام طور پر تفاعل f کے دائرہ کار میں نقطہ c پر $x = c$ پر $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = f(c)$ ہونے کی صورت میں تفاعل دائیں استتاری^{۱۷} ہوگا۔ اسی طرح تفاعل f اس صورت میں بائیں استتاری^{۱۸} ہوگا جب تفاعل کے دائرہ کار میں نقطہ c پر $x = c$ پر $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c)$ ہو۔ ۲۳۳۷ یوں f کے دائرہ کار کے بائیں سر نقطہ $x = a$ پر f اس صورت میں استتاری ہوگا جب یہ $x = a$ پر دائیں استتاری ہو اور دائرہ کار کے دائیں سر نقطہ ۲۳۳۸ $x = b$ پر f اس صورت میں استتاری ہوگا جب یہ $x = a$ پر بائیں استتاری ہو۔ دائرہ کار کے اندرونی نقطہ $x = c$ پر f اس صورت میں استتاری ہوگا ۲۳۳۹ جب اس نقطہ پر f دائیں استتاری اور (ساتھ ہی) بائیں استتاری ہو (شکل ۲.۵۷)۔ ۲۳۴۰

۲۳۴۱ مثال ۲.۳۰: تفاعل $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ اپنے پورے دائرہ کار $[-2, 2]$ میں ہر نقطہ پر استتاری ہے۔ اس میں نقطہ $x = -2$ شامل ۲۳۴۲ ہے جہاں f دائیں استتاری ہے اور $x = 2$ جہاں f بائیں استتاری ہے (شکل ۲.۵۸)۔

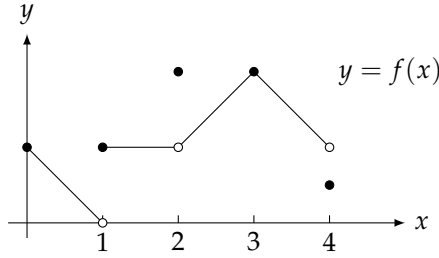
oscillating discontinuity^{۱۹}
right-continuous^{۲۰}
left-continuous^{۱۸}



شکل ۲.۵۹: تقابل مبدأ پر دائیں استمراری ہے



شکل ۲.۵۸: پورے دائرہ کار کے پر نقطہ پر استمراری

شکل ۲.۶۰: تقابل f بند وقفہ $[0, 4]$ پر معین ہے۔ یہ تقابل $x = 1, 2, 4$ پر غیر استمراری جبکہ دائرہ کار میں باقی تمام نقطوں پر استمراری ہے۔

□

۲۳۳۳

مثال ۲.۳۱: شکل ۲.۵۹ میں دکھایا گیا کائی سیڈی تقابل $U(x)$ نقطہ $x = 0$ پر دائیں استمراری ہے جبکہ اس نقطے پر یہ نہ بائیں استمراری اور نہ ہی استمراری ہے۔

□

۲۳۳۵

ہم نقطے پر استمرار کو پرکھ کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔

۲۳۳۶

پرکھ استمرار

۲۳۳۷

نقطہ $x = c$ پر تقابل $f(x)$ صرف اور صرف اس صورت استمراری ہوگا جب یہ درج ذیل تینوں شرائط پر پورا اترتا ہو۔

۲۳۳۸

۱. $f(c)$ موجود ہے (نقطہ c تقابل f کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہے)

۲۳۳۹

۲. $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ موجود ہے ($c \rightarrow x$ پر f کی حد پایا جاتا ہے)

۲۳۴۰

۳. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ (تقابل کی حد تقابل کی قیمت کے برابر ہے)

۲۳۴۱

ایک طرف استمرار اور آخری سر نقطہ پر استمرار کے لئے پرکھ کے جزو ۲ اور ۳ میں حد کی جگہ مناسب یک طرفہ حد لیں۔

۲۳۴۲

مثال ۲.۳۲: تقابل $y = f(x)$ جسے شکل ۲.۶۰ میں دکھایا گیا ہے پر غور کریں۔ نقطہ $x = 0, 1, 2, 3, 4$ پر تقابل کے استمرار پر بحث کریں۔

۲۳۴۳

حل: پرکھ استمرار سے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

۲۳۴۴

۲۳۵۶. ا. $x = 0$ پر f استتاری ہے چونکہ
۲۳۵۷. ا. $f(0)$ موجود ہے $(f(0) = 1)$
۲۳۵۸. ۲. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ (اس بائیں سر نقطے پر دائیں ہاتھ موجود ہے)
۲۳۵۹. ۳. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$ (تفاعل کی قیمت اور حد برابر ہیں)
۲۳۶۰. ب. چونکہ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ غیر موجود ہے لہذا $x = 1$ پر f غیر استتاری ہے۔ پرکھ کا جزو 2 مطمئن نہیں ہوتا: اندرونی نقطہ $x = 1$ پر
۲۳۶۱. دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد مختلف ہیں۔ البتہ $x = 1$ پر f دائیں استتاری ہے چونکہ
۲۳۶۲. ا. $f(1)$ موجود ہے $(f(1) = 1)$
۲۳۶۳. ۲. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$ (نقطہ $x = 1$ پر دائیں ہاتھ موجود ہے)
۲۳۶۴. ۳. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$ (دائیں ہاتھ حد اور تفاعل کی قیمتیں برابر ہیں۔)
۲۳۶۵. ج. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2)$ کی وجہ سے $x = 2$ پر f غیر استتاری ہے۔ پرکھ کا جزو 3 مطمئن نہیں ہوتا۔
۲۳۶۶. د. $x = 3$ پر f استتاری ہے چونکہ
۲۳۶۷. ا. $f(3)$ موجود ہے $(f(3) = 2)$
۲۳۶۸. ۲. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2$ (نقطہ $x = 2$ پر حد موجود ہے۔)
۲۳۶۹. ۳. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$ (تفاعل کی قیمت اور حد برابر ہیں۔)
۲۳۷۰. ح. چونکہ $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) \neq f(4)$ ہے لہذا دائیں سر نقطہ $x = 4$ پر f غیر استتاری ہے۔ دائیں سر نقطے والے پرکھ کا جزو 3 مطمئن
۲۳۷۱. نہیں ہوتا۔
۲۳۷۲. □

۲۳۷۳. قواعد استتار

مسئلہ ۲.۱ کے تحت اگر ایک نقطہ پر دو تفاعل استتاری ہوں تب اس نقطے پر ان تفاعلات کے مختلف الجبرائی میل بھی استتاری ہوں گے۔

۲۳۷۵. مسئلہ ۲.۶: الجبرائی میل کا استتار

۲۳۷۶. اگر نقطہ $x = c$ پر تفاعل f اور g استتاری ہوں تب $x = c$ پر درج ذیل تفاعل بھی استتاری ہوں گے۔

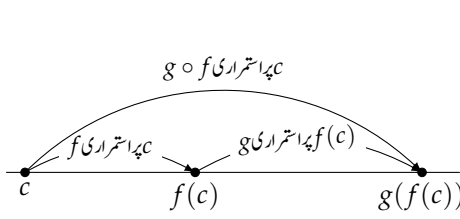
۲۳۷۷. ا. $f + g$ اور $f - g$

۲۳۷۸. ۲. fg

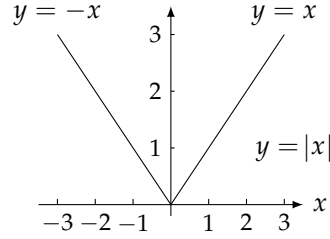
۲۳۷۹. ۳. kf ، جہاں k کوئی عدد ہے

۲۳۸۰. ۴. $\frac{f}{g}$ (بشرطیکہ $g(c) \neq 0$)

۲۳۸۱. ۵. $(f(x))^{m/n}$ (بشرطیکہ $(f(x))^{m/n}$ اس وقفے پر معین ہو جس پر C پایا جاتا ہے، اور m اور n عدد صحیح ہوں۔)



شکل ۲.۶۲: مرکب تفاعل کا استرار۔



شکل ۲.۶۱: تفاعل کا کونا اس کو استراری ہونے سے نہیں روکتا (مثال ۲.۳۴)۔

۲۳۸۲

درج بالا مسئلے کے نتیجے میں کثیر رکنی اور ناطق تفاعل ہر اس نقطے پر استراری ہوں گے جس پر یہ معین ہوں۔

۲۳۸۳

مسئلہ ۲.۷: کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کا استرار

۲۳۸۴

حقیقی خط کے ہر نقطے پر کثیر رکنی استراری ہوگی۔ ہر ناطق تفاعل اس نقطے پر استراری ہوگا جس پر اس کا نسب نما غیر صفر ہو۔

۲۳۸۵

۲۳۸۶

مثال ۲.۳۳: x کی ہر قیمت پر تفاعل $f(x) = x^4 + 20$ اور $g(x) = 5x(x - 2)$ استراری ہیں۔ تفاعل

۲۳۸۷

$$r(x) = \frac{x^2 + 20}{5x(x - 2)}$$

□

ماسوائے $x = 0$ اور $x = 2$ جہاں نسب نما صفر ہے، x کی ہر قیمت پر استراری ہے۔

۲۳۸۸

مثال ۲.۳۴: $f(x) = |x|$ کا استرار

۲۳۸۹

x کی ہر قیمت پر تفاعل $f(x) = |x|$ استراری ہے (شکل ۲.۶۱)۔ $x > 0$ کے لئے $f(x) = x$ ہوگا جو کثیر رکنی ہے۔ اسی طرح $x < 0$ کے لئے $f(x) = -x$ ہوگا جو دوسری کثیر رکنی ہے۔ آخر میں مبدا پر $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0 = |0|$ ہے۔

۲۳۹۰

□

۲۳۹۱

مثال ۲.۳۵: تکونیاتی تفاعل کا استرار

۲۳۹۲

باب ۳ میں دکھایا جائے گا کہ x کی ہر قیمت پر $\sin x$ اور $\cos x$ استراری ہیں لہذا درج ذیل حاصل تقسیم ان تمام نقطوں پر استراری ہوں گے جن پر یہ معین ہوں۔

۲۳۹۳

۲۳۹۴

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x},$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

□

۲۴۹۵

مسئلہ ۲.۸: مرکباتے کا استتار

۲۴۹۶

اگر C پر f اور $f(c)$ پر g استتاری ہوں تب C پر $f \circ g$ استتاری ہوگا (شکل ۲.۶۲)۔

۲۴۹۷

مرکب کا استتار کسی بھی متناہی تعداد کے تفاعل کے لئے درست ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ ہر تفاعل اس نقطے پر استتاری ہو جہاں اس کو لاگو کیا گیا ہو۔

۲۴۹۸

مثال ۲.۳۶: درج ذیل تفاعل اپنے اپنے دائرہ کار کے ہر نقطے پر استتاری ہیں۔

۲۴۹۹

$$(i) \quad y = \sqrt{x} \quad \text{مسئلہ ۲.۶ اور ۲.۷ (کثیر رکنی کی ناطق طاقت)}$$

$$(ب) \quad y = \sqrt{x^2 - 2x - 5} \quad \text{مسئلہ ۲.۷ اور مسئلہ ۲.۸ (کثیر رکنی کی طاقت یا جذر کے ساتھ مرکب)}$$

$$(ج) \quad y = \frac{x \cos(x^{2/3})}{1 + x^4} \quad \text{مسئلہ ۲.۶، ۲.۷ اور ۲.۸ (طاقت، مرکب، حاصل ضرب، کثیر رکنی)}$$

$$(د) \quad y = \left| \frac{x-2}{x^2-2} \right| \quad \text{مسئلہ ۲.۷ اور ۲.۸ (حتمی قیمت اور ناطق تفاعل کا مرکب)}$$

□

۲۵۰۰

نقطے تک استتاری توسیع

۲۵۰۱

ہم نے مثال ۲.۱۳ میں دیکھا کہ ناطق تفاعل کی اس نقطے پر بھی حد موجود ہو سکتی ہے جس پر ناطق تفاعل کا نسب نما صفر کے برابر ہو۔ اگر $f(c)$ غیر معین ہو

۲۵۰۲

لیکن $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ موجود ہو تب ہم درج ذیل ناطق تفاعل $F(x)$ متعارف کر سکتے ہیں۔

۲۵۰۳

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & \text{اگر } x \text{ تفاعل } f \text{ کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہو} \\ L & \text{اگر } x = c \text{ ہو} \end{cases}$$

تفاعل F نقطہ $x = c$ پر بھی استتاری ہوگا۔ اس کو f کی نقطہ $x = c$ تک استتاری توسیع^{۱۹} کہتے ہیں اور توسیع شدہ تفاعل کو وسیع تفاعل^{۲۰}

۲۵۰۴

کہتے ہیں۔ ناطق تفاعل f کی استتاری توسیع کو عموماً مشترک اجزاء کے اسقاط کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔

۲۵۰۵

مثال ۲.۳۷: دکھائیں کہ درج ذیل تفاعل کی $x = 2$ پر استتاری توسیع ممکن ہے۔

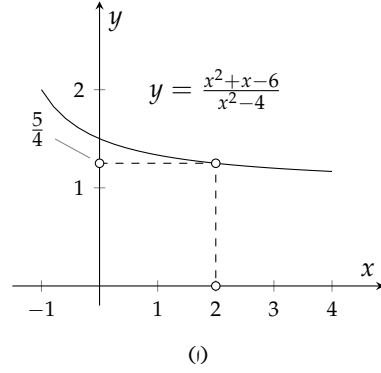
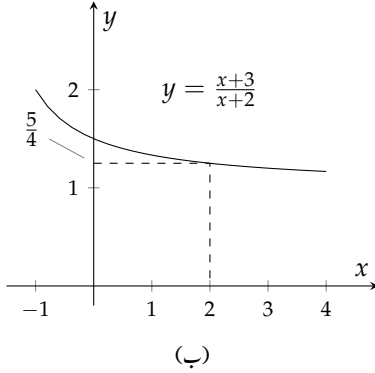
۲۵۰۶

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4}$$

حل: اگرچہ $f(2)$ غیر معین ہے، $x \neq 2$ پر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۲۵۰۷

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} = \frac{(x-2)(x+3)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x+3}{x+2}$$



شکل ۲.۱۳: تقابل $f(x)$ اور اس کی استراری توسیع $F(x)$

درج ذیل تقابل $2 \neq x$ پر f کے برابر ہے اور $x = 2$ پر استراری ہے جہاں اس کی قیمت $\frac{5}{4}$ ہے۔

$$F(x) = \frac{x+3}{x+2}$$

یوں f کی نقطہ $x = 2$ تک توسیع، تقابل $F(x)$ ہے اور اس نقطے پر تقابل کی حد درج ذیل ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{5}{4}$$

تقابل f کی ترسیم شکل ۲.۱۳ میں دکھائی گئی ہے۔ F کی بھی یہی ترسیم ہے تاہم اس میں $(2, \frac{5}{4})$ پر سوراخ نہیں پایا جاتا۔ f اور F کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$F = \begin{cases} f, & x \neq 2 \\ \frac{5}{4}, & x = 2 \end{cases}$$

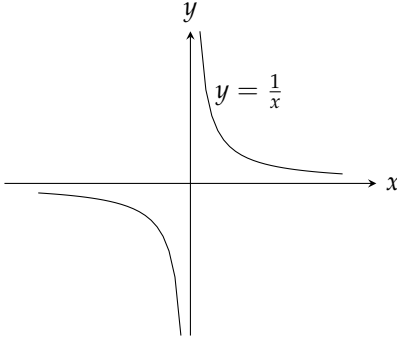
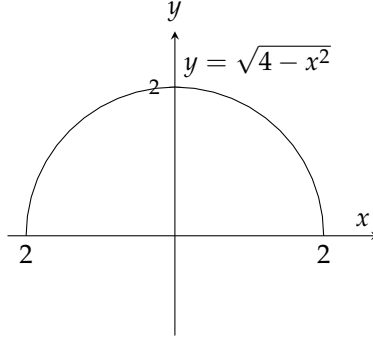
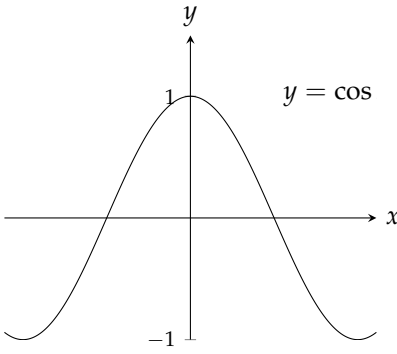
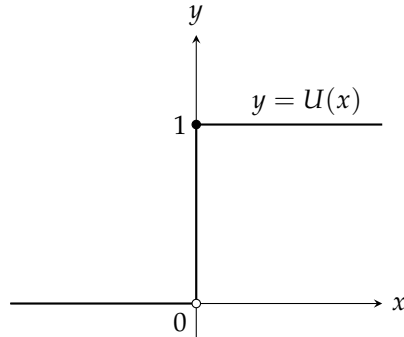
□

وقفوں پر استرار

ایک تقابل اس صورت استراری کہلاتا ہے جب یہ اپنے پورے دائرہ کار میں استراری ہو۔ ایسا تقابل جو اپنے پورے دائرہ کار میں استراری نہ ہو، دائرہ کار کے اندر مخصوص وقفوں میں استراری ہو سکتا ہے۔

اگر f کے دائرہ کار کے اندر وقفہ I میں ہر اندرونی نقطہ c پر $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ ہو اور ہر آخری سر نقطہ جو I میں پایا جاتا ہو پر مناسب یک طرفہ حد اور تقابل کی قیمت برابر ہوں تب f وقفہ پر استراری کہلائے گا۔ جو تقابل I پر استراری ہو یہ تقابل I کے اندر ہر وقفے پر استراری ہو گا۔ کثیر رکنی اور نامطلق تقابل ہر اس وقفے پر استراری ہوں گے جن پر یہ معین ہوں۔

continuous on interval^۱

(ب) $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر استتاری(د) $[-2, 2]$ پر استتاری(د) $(-\infty, \infty)$ پر استتاری(ج) $(-\infty, 0)$ اور $[0, \infty)$ پر استتاری

شکل ۲.۶۴: وقفوں پر استتاری تفاعل (مثال ۲.۳۸)

□

مثال ۲.۳۸: وقفوں پر استتاری تفاعل

شکل ۲.۶۴ میں وقفوں پر استتاری تفاعل کی مثالیں ترسیم کی گئی ہیں۔

وقفوں پر استتاری تفاعل ایسے خواص رکھتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ریاضیات کے لئے نہایت اہم ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں ایک متوسط قیمت خاصیت^{۲۲}

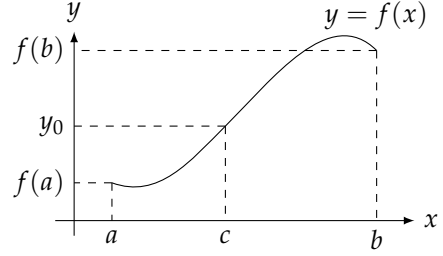
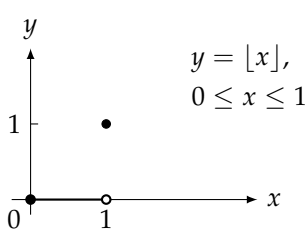
ہے۔ جب تفاعل کوئی دو قیمتیں صرف اس صورت دیتا ہو جب تفاعل ان دو قیمتوں کے بیچ تمام قیمتیں بھی دیتا ہو تب ہم کہتے ہیں کہ تفاعل متوسط قیمت خاصیت رکھتا ہے۔

مسئلہ ۲.۹: مسئلہ متوسط قیمت

فرض کریں کہ تفاعل f وقفہ I پر استتاری ہے جبکہ a اور b اس وقفے پر کوئی دو نقطے ہیں۔ اگر $f(a)$ اور $f(b)$ کے بیچ y_0 ایک عدد ہو تب

اور b کے بیچ ایک ایسا عدد c پایا جائے گا جس پر $f(c) = y_0$ ہوگا (شکل ۲.۶۵)۔

intermediate value property^{۲۳}



شکل ۲.۶۶: $y = [x], 0 \leq x \leq 1$ تعامل کوئی بھی قیمت $f(0) = 0$ اور $f(1) = 1$ کے بیچ قبول نہیں کرتا۔

شکل ۲.۶۵: وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تعامل $f(a)$ اور $f(b)$ کے بیچ قیمت رکھتا ہے

متوسط قیمت مسئلے کا ثبوت، جو اعلیٰ کتابوں میں پایا جاتا ہے، حقیقی اعدادی نظام کی مکملیت پر منحصر ہے۔

اس مسئلے میں وقفہ I پر تعامل f کا استمرار ضروری ہے۔ اگر I میں واحد ایک نقطے پر بھی f غیر استمراری ہو تب یہ مسئلہ قابل استعمال نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال شکل ۲.۶۶ میں دی گئی ہے۔

ترسیم کرنے کا نتیجہ: ربط

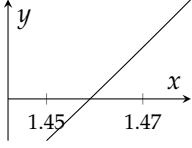
مسئلہ ۲.۹ کی وجہ سے وقفہ I پر استمراری تعامل کی ترسیم مسلسل ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی سوراخ یا خالی جگہ نہیں پائی جاتی۔ اس میں عدد صحیح زمین تعامل $[x]$ کی طرح چھلانگ نہیں پائے جاتے اور نہ ہی اس میں تعامل $\frac{1}{x}$ کی طرح علیحدہ علیحدہ شاخیں پائی جاتی ہیں۔

تلاش جذر

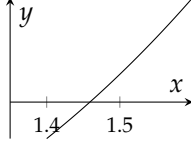
مساوات $f(x) = 0$ کے حل کو $f(x)$ کا صفر^{۲۳} یا جذر^{۲۴} کہتے ہیں۔ مسئلہ ۲.۹ کے تحت استمراری تعامل کی صورت میں جس وقفے میں تعامل کی علامت $(\pm)$ تبدیل ہوتی ہو اس وقفے میں تعامل کا صفر پایا جائے گا۔

اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے ہم $f(x) = 0$ طرز کی مساوات کا حل بذریعہ کمپیوٹر تلاش کر سکتے ہیں (جہاں f استمراری ہے)۔ مساوات کی ترسیم محور x کو f کے جذر پر قطع کرتی ہے۔ ہم $y = f(x)$ کو کسی بڑے وقفے پر ترسیم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ترسیم کہاں محور x کو قطع کرتی ہے۔ ہم ان نقطوں کو باری باری قریب سے دیکھ کر جذر کی انداز آ قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم جذر کی اس انداز آ قیمت کے گرد چھوٹے وقفے پر مساوات ترسیم کرتے ہوئے جذر کی مزید بہتر قیمت تلاش کرتے ہیں۔ اس عمل کو جتنی مرتبہ ضرورت ہو دہراتے ہوئے درکار درستگی تک جذر تلاش کیا جاسکتا ہے۔ شکل ۲.۶۷ میں، قدم با قدم، اس عمل سے $x^3 - 0.25x^2 - 1.25x - 0.75 = 0$ کا جذر حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔

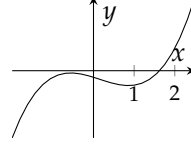
ترسیم سے مساوات کو حل کرتے ہوئے تعامل کے جذر حاصل کرنے میں زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ اس سے کم دورانیے میں جذر کو بذریعہ اعدادی تراکیب سے حاصل کیا جاسکتا ہے جیسے آپ حصہ ۴.۸ میں دیکھیں گے۔



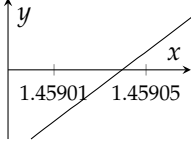
(ا) جذر (صفر) 1.45 اور 1.47 کے قریب پایا جاتا ہے۔



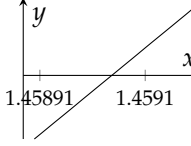
(ب) جذر (صفر) 1.4 اور 1.5 کے قریب پایا جاتا ہے۔



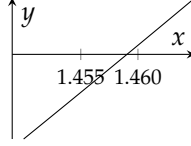
(ج) جذر (صفر) 1 اور 2 کے قریب پایا جاتا ہے۔



(د) جذر (صفر) 1.45901 اور 1.45905 کے قریب پایا جاتا ہے۔

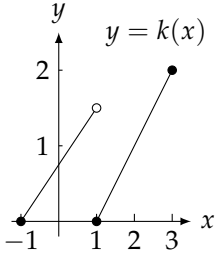


(ه) جذر (صفر) 1.45891 اور 1.4591 کے قریب پایا جاتا ہے۔

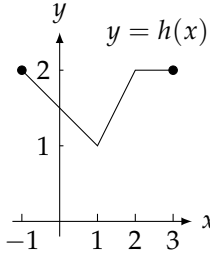


(و) جذر (صفر) 1.455 اور 1.460 کے قریب پایا جاتا ہے۔

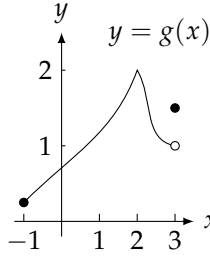
شکل ۲.۶۷: ترسیم کے ذریعہ $x^3 - 0.25x^2 - 1.25x - 0.75 = 0$ کے جذور کا قدم بآدم حصول۔



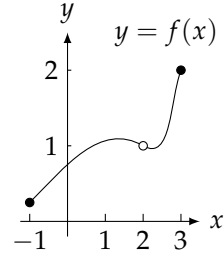
(ا)



(ب)



(ج)



(د)

شکل ۲.۶۸: اشکال برائے سوال ۲.۲۳۳ تا سوال ۲.۲۳۶

سوالات

۲۵۳۳

استتار بذریعہ ترسیم

۲۵۳۵

سوال ۲.۲۳۳ تا سوال ۲.۲۳۶ میں دریافت کریں کہ آیا تفاعل وقفہ $[-1, 3]$ پر استتاری ہے۔ استتاری نہ ہونے کی صورت میں بتائیں تفاعل کہاں غیر استتاری ہے اور ایسا کیوں ہے؟

۲۵۳۶

۲۵۳۷

سوال ۲.۲۳۳: تفاعل $y = f(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-۱ میں دکھایا گیا ہے۔

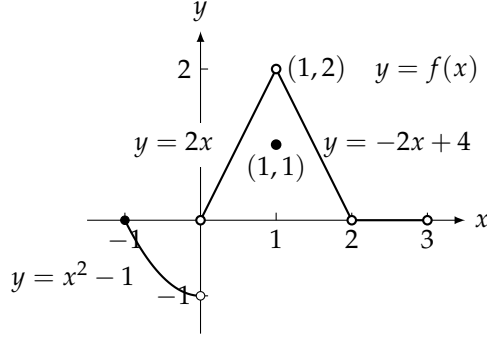
۲۵۳۸

سوال ۲.۲۳۴: تفاعل $y = g(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-۲ میں دکھایا گیا ہے۔

۲۵۳۹

سوال ۲.۲۳۵: تفاعل $y = h(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-۳ میں دکھایا گیا ہے۔

۲۵۴۰



شکل ۲.۶۹: ترسیم برائے سوال ۲.۲۳۷ تا سوال ۲.۲۴۲

سوال ۲.۲۳۶: ۲.۲۳۶: $y = k(x)$ تفاعل ۲.۶۸-۲.۶۹ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۲.۲۳۷: ۲.۲۳۷: سوال ۲.۲۴۲ درج ذیل تفاعل کے بارے میں ہیں جس کو شکل ۲.۶۹ میں ترسیم کیا گیا ہے

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & -1 \leq x < 0 \\ 2x, & 0 < x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ -2x + 4, & 1 < x < 2 \\ 0, & 2 \leq x < 3 \end{cases}$$

سوال ۲.۲۳۷: (د) کیا $f(-1)$ موجود ہے؟

(ب) کیا $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ موجود ہے؟

(ج) کیا $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = f(-1)$ ہے؟

(د) کیا $x = -1$ پر $f(x)$ استمراری ہے؟

سوال ۲.۲۳۸: (د) کیا $f(x)$ موجود ہے؟

(ب) کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ موجود ہے؟

(ج) کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ ہے؟

(د) کیا $x = 1$ پر f استمراری ہے؟

سوال ۲.۲۳۹: (د) کیا $x = 2$ پر f معین ہے؟

(ب) کیا $x = 2$ پر f استمراری ہے؟

سوال ۲.۲۴۰: x کی کس قیمت پر f استمراری ہے؟

سوال ۲.۲۴۱: $x = 2$ پر توسیع کردہ تفاعل کو استمراری بنانے کی خاطر $f(2)$ کی کیا قیمت ہونی چاہیے؟

سوال ۲.۲۴۲: $f(1)$ کی کیا قیمت غیر استمرار کو ختم کرے گی؟

پرکھ استقار کا استعمال

کن نقطوں پر سوال ۲.۲۴۳ اور سوال ۲.۲۴۴ میں دیے گئے تفاعل غیر استقاری ہیں۔ کن نقطوں پر غیر استقار ختم کیا جاسکتا ہے؟ کن نقطوں پر غیر استقار ختم نہیں کیا جاسکتا؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۲۴۳: حصہ ۲.۴ میں سوال ۲.۱۶۶ کے تفاعل۔ ۲۵۱۹

سوال ۲.۲۴۴: حصہ ۲.۴ میں سوال ۲.۱۶۷ کے تفاعل۔ ۲۵۲۰

سوال ۲.۲۴۵ تا سوال ۲.۲۶۰ میں کن نقطوں پر تفاعل استقاری ہیں۔ ۲۵۲۱

سوال ۲.۲۴۵: $y = \frac{1}{x-2} - 3x$ ۲۵۲۲

سوال ۲.۲۴۶: $y = \frac{1}{(x+2)^2} + 4$ ۲۵۲۳

سوال ۲.۲۴۷: $y = \frac{x+1}{x^2-4x+3}$ ۲۵۲۴

سوال ۲.۲۴۸: $y = \frac{x+3}{x^2-3x-10}$ ۲۵۲۵

سوال ۲.۲۴۹: $y = |x-1| + \sin x$ ۲۵۲۶

سوال ۲.۲۵۰: $y = \frac{1}{|x|+1} - \frac{x^2}{2}$ ۲۵۲۷

سوال ۲.۲۵۱: $y = \frac{\cos x}{x}$ ۲۵۲۸

سوال ۲.۲۵۲: $y = \frac{x+2}{\cos x}$ ۲۵۲۹

سوال ۲.۲۵۳: $y = \csc x$ ۲۵۳۰

سوال ۲.۲۵۴: $y = \tan \frac{\pi x}{2}$ ۲۵۳۱

سوال ۲.۲۵۵: $y = \frac{x \tan x}{x^2+1}$ ۲۵۳۲

سوال ۲.۲۵۶: $y = \frac{\sqrt{x^4+1}}{1+\sin^2 x}$ ۲۵۳۳

سوال ۲.۲۵۷: $y = \sqrt{2x+3}$ ۲۵۳۴

سوال ۲.۲۵۸: $y = \sqrt[4]{3x-1}$ ۲۵۳۵

سوال ۲.۲۵۹: $y = (2x-1)^{1/3}$ ۲۵۳۶

سوال ۲.۲۶۰: $y = (2-x)^{1/5}$ ۲۵۳۷

۲۵۳۸

مرکبہ تفاعل کے حد

سوال ۲.۲۶۱ تا سوال ۲.۲۶۶ میں حد تلاش کریں۔ ۲۵۳۹

سوال ۲.۲۶۱: $\lim_{x \rightarrow \pi} \sin(x - \sin x)$ ۲۵۴۱

سوال ۲.۲۶۲: $\lim_{t \rightarrow 0} \sin\left(\frac{\pi}{2} \cos(\tan t)\right)$ ۲۵۹۲

سوال ۲.۲۶۳: $\lim_{y \rightarrow 1} \sec(y \sec^2 y - \tan^2 y - 1)$ ۲۵۹۳

سوال ۲.۲۶۴: $\lim_{x \rightarrow 0} \tan\left(\frac{\pi}{4} \cos(\sin x^{1/3})\right)$ ۲۵۹۴

سوال ۲.۲۶۵: $\lim_{t \rightarrow 0} \cos\left(\frac{\pi}{\sqrt{19-3 \sec 2t}}\right)$ ۲۵۹۵

سوال ۲.۲۶۶: $\lim_{x \rightarrow \pi/6} \sqrt{\csc^2 x + 5\sqrt{3} \tan x}$ ۲۵۹۶

استمرار توسیع ۲۵۹۷

سوال ۲.۲۶۷: $g(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$ کی توسیع ہو اور $x = 3$ پر $g(x)$ استمراری ہو جائے۔ ۲۵۹۸

سوال ۲.۲۶۸: $h(t) = \frac{t^2+3t-10}{t-2}$ کی توسیع ہو اور $t = 2$ پر $h(t)$ کی توسیع ہو۔ ۲۵۹۹

سوال ۲.۲۶۹: $f(s) = \frac{s^3-1}{s^2-1}$ کی توسیع ہو اور $s = 1$ پر $f(s)$ کی توسیع ہو۔ ۲۶۰۰

سوال ۲.۲۷۰: $g(x) = \frac{x^2-16}{x^2-3x-4}$ کی توسیع ہو اور $x = 4$ پر $g(x)$ کی توسیع ہو۔ ۲۶۰۱

سوال ۲.۲۷۱: a کی کس قیمت کے لئے ہر x پر $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x < 3 \\ 2ax, & x \geq 3 \end{cases}$ استمراری ہے؟ ۲۶۰۲

سوال ۲.۲۷۲: b کی کس قیمت کے لئے ہر x پر $g(x) = \begin{cases} x, & x < -2 \\ bx^2, & x \geq -2 \end{cases}$ استمراری ہے؟ ۲۶۰۳

استمرار توسیع - کمپیوٹر کا استعمال ۲۶۰۴

سوال ۲.۲۷۳: سوال ۲.۲۷۲ میں تفاعل f کو ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں آیا مبداء پر اس کی استمراری توسیع نظر آتی ہے۔ اگر ایسا ہو تب $x = 0$ پر توسیع ۲۶۰۵

تفاعل کی موزوں قیمت تلاش کریں۔ اگر تفاعل کی استمراری توسیع ممکن نہ ہو، تب کیا اس کو مبداء پر دائیں یا بائیں سے استمراری بنایا جاسکتا ہے اور ایسی صورت میں مبداء پر توسیع تفاعل کی قیمت کیا ہوگی؟ ۲۶۰۸

سوال ۲.۲۷۴: $f(x) = \frac{10^x-1}{x}$ ۲۶۰۹

سوال ۲.۲۷۵: $f(x) = \frac{10^{|x|}-1}{x}$ ۲۶۱۰

سوال ۲.۲۷۶: $f(x) = \frac{\sin x}{|x|}$ ۲۶۱۱

سوال ۲.۲۷۷: $f(x) = (1+2x)^{1/x}$ ۲۶۱۲

نظریہ اور مثالیں

سوال ۲.۲۷۷: ایک استمراری تفاعل کی قیمت $x = 0$ پر منفی اور $x = 1$ پر مثبت ہے۔ $x = 0$ اور $x = 1$ کے بیچ مساوات

$$f(x) = 0 \quad \text{کے حل کیوں پایا جائے گا؟ خاکہ کھینچ کر وجہ بیان کریں۔}$$

سوال ۲.۲۷۸: مساوات $\cos x = x$ کا کم سے کم ایک حل کیوں پایا جائے گا؟

سوال ۲.۲۷۹: دکھائیں کہ وقفہ $[-4, 4]$ میں مساوات $x^3 - 15x + 1 = 0$ کے تین حل پائے جاتے ہیں۔

سوال ۲.۲۸۰: دکھائیں کہ کسی x پر تفاعل $F(x) = (x - a)^2(x - b)^2 + x$ کی قیمت $\frac{a+b}{2}$ ہوگی۔

سوال ۲.۲۸۱: دکھائیں کہ c کی ایسی قیمتیں پائی جاتی ہیں جن پر تفاعل $f(x) = x^3 - 8x + 10$ کی قیمتیں $\pi(0)$ ؛ $-\sqrt{3}$ ؛

(ج) 5 000 000 ہوں گی۔

سوال ۲.۲۸۲: سمجھائیں کہ درج ذیل جملے ایک ہی معلومات پوچھتی ہیں۔

$$(i) \quad f(x) = x^3 - 3x - 1 \quad \text{کے جذر تلاش کریں۔}$$

(ب) اس نقطے x کا محدود تلاش کریں جہاں $y = x^3$ منفی اور $y = 3x + 1$ ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔

(ج) وہ تمام قیمتیں تلاش کریں جن پر $x^3 - 3x = 1$ ہوگا۔

(د) ان نقطوں کے x کا محدود تلاش کریں جہاں $y = x^3 - 3x$ منفی اور $y = 1$ خط $y = 1$ کو قطع کرتی ہے۔

$$(e) \quad \text{مساوات } x^3 - 3x - 1 = 0 \quad \text{حل کریں۔}$$

سوال ۲.۲۸۳: ایسے تفاعل $f(x)$ کی مثال دیں جو تمام x پر استمراری ہو ماسوائے $x = 2$ پر جہاں اس کا قابل ہٹاؤ عدم استمرار پایا جاتا ہو۔ بتلائیں

آپ کیسے جانتے ہیں کہ $x = 2$ پر عدم استمرار پایا جاتا ہے اور کہ یہ عدم استمرار قابل ہٹاؤ ہے۔

سوال ۲.۲۸۴: ایسے تفاعل $g(x)$ کی مثال دیں جو تمام x پر استمراری ہو ماسوائے $x = -1$ پر جہاں اس کا ناقابل ہٹاؤ عدم استمرار پایا جاتا

ہے۔ بتلائیں آپ کیسے جانتے ہیں کہ $x = 1$ پر عدم استمرار پایا جاتا ہے اور کہ یہ عدم استمرار ناقابل ہٹاؤ ہے۔

سوال ۲.۲۸۵: تمام نقطوں پر غیر استمراری تفاعل

(i) اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کہ حقیقی اعداد کا ہر غیر خالی وقفہ ناطق اور غیر ناطق اعداد پر مشتمل ہے، دکھائیں کہ درج ذیل تفاعل ہر نقطے پر عدم

استمراری ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ ناطق} \\ 0 & x \text{ غیر ناطق} \end{cases}$$

(ب) کیا کسی نقطے پر f دائیں استمراری یا بائیں استمراری ہے؟

سوال ۲.۲۸۶: اگر $0 \leq x \leq 1$ پر $f(x)$ اور $g(x)$ استمراری ہوں تب کیا $[0, 1]$ کے کسی نقطے پر $h(x) = f(x) \cdot g(x)$

غیر استمراری ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

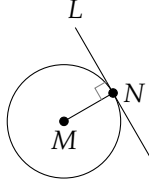
سوال ۲.۲۸۷: اگر تفاعل $h(x) = f(h) \cdot g(x)$ نقطہ $x = 0$ پر استمراری ہو تب کیا $f(x)$ اور $g(x)$ ضرور $x = 0$ پر

استمراری ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۲۸۸: ایسے تفاعل $f(x)$ اور $g(x)$ کی مثال دیں جو $x = 0$ پر استمراری ہوں لیکن ان کا مرکب تفاعل $f \circ g$ نقطہ $x = 0$ پر

عدم استمراری ہو۔ کیا یہ مسئلہ ۲.۸ کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

- سوال ۲.۲۸۹: کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ جو تفاعل کسی وقفہ پر کبھی صفر نہیں ہوتا وہ تفاعل اس وقفہ پر کبھی علامت تبدیل نہیں کرتا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۲.۲۹۰: کیا یہ درست ہے کہ ر بڑ کی پٹی کو دونوں سروں سے کھینچنے کے باوجود پٹی پر ایک نقطہ ایسا پایا جاتا ہے جو اپنی جگہ برقرار رکھتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۲.۲۹۱: مسئلہ مقررہ نقطہ
فرض کریں کہ وقفہ $0, 1$ میں تفاعل f استمراری ہے اور $[0, 1]$ میں ہر x کے لئے $0 \leq f(x) \leq 1$ ہے۔ دکھائیں کہ $[0, 1]$ میں ایسا نقطہ c پایا جاتا ہے جس پر $f(c) = c$ ہوگا۔ c کو f کا مقررہ نقطہ^{۲۵} کہتے ہیں۔
- سوال ۲.۲۹۲: استمراری تفاعل کی علامت برقرار رکھنے کی خاصیت
فرض کریں وقفہ (a, b) پر تفاعل f معین ہے اور نقطہ c جہاں f استمراری ہے پر $f(c) \neq 0$ ہے۔ دکھائیں کہ c کے ارد گرد وقفہ $c - \delta, c + \delta$ میں f کی علامت وہی ہوگی جو c پر $f(c)$ کی علامت ہے۔ یہ ایک غیر معمولی نتیجہ ہے۔ اگرچہ (a, b) پر f معین ہے، کسی بھی نقطہ پر تفاعل کا استمراری ہونا ضروری نہیں ماسوائے نقطہ c پر۔ اس کے ساتھ شرط $f(c) \neq 0$ ملانے سے f غیر صفر حاصل ہوتا ہے یعنی پورے وقفہ پر f مثبت یا منفی ہوگا۔
- سوال ۲.۲۹۳: دکھائیں کہ حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۲.۱ سے اس حصے کا مسئلہ ۲.۶ کس طرح اخذ کیا جاسکتا ہے۔
- سوال ۲.۲۹۴: دکھائیں کہ حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۲.۲ اور مسئلہ ۲.۳ سے موجودہ حصے کا مسئلہ ۲.۷ کس طرح اخذ کیا جاسکتا ہے؟
- سوال ۲.۲۹۵: سوال کا حل بذریعہ ترسیم
کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کھینچ کر درج ذیل سوالات حل کریں۔
- سوال ۲.۲۹۵: $x^3 - 3x - 1 = 0$
- سوال ۲.۲۹۶: $2x^3 - 2x^2 - 2x + 1 = 0$
- سوال ۲.۲۹۷: $x(x - 1)^2 = 1$
- سوال ۲.۲۹۸: $x^x = 2$
- سوال ۲.۲۹۹: $\sqrt{x} + \sqrt{x + 1} = 4$
- سوال ۲.۳۰۰: $x^3 - 15x + 1 = 0$ تین جذور تلاش کریں۔
- سوال ۲.۳۰۱: $\cos x = x$ ایک جذور تلاش کریں اور ریڈیئن استعمال کر نامت بھولیں۔
- سوال ۲.۳۰۲: $2 \sin x = x$ ایک جذور تلاش کریں اور ریڈیئن استعمال کر نامت بھولیں۔



شکل ۲.۴۰: نقطہ N پر مماس اور رداس آپس میں عمودی ہیں۔

۲.۶ مماسی خط

حصہ ۲.۱ میں سینٹ اور مماس پر بحث کی گئی۔ اس بحث کو اس حصے میں جاری رکھتے ہیں۔ ہم سینٹ کے ڈھلوان کی حد تلاش کرتے ہوئے مماسی خط کا مماس حاصل کریں گے۔

مماسی خط سے کیا مراد ہے؟

دائرے کے مماس کا مطلب سیدھا سادہ ہے۔ نقطہ N پر دائرہ C کے مماس سے مراد خط L ہے جو نقطہ N سے گزرتا ہے اور جو N پر رداس کا عمود ہے (شکل ۲.۴۰)۔ نقطہ N پر کسی دوسری مماسی خط C کے مماس سے کیا مراد ہے؟ دائرے کی جیومیٹری دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مماس کا مطلب درج ذیل میں سے ایک ہو سکتا ہے۔

۱. N سے C کے مرکز تک لکیر کو قائمہ خط L ہے،

۲. خط L مماسی خط C کو صرف ایک نقطہ، یعنی N پر مس کرتا ہے،

۳. خط L نقطہ N سے گزرتا ہے اور مماسی خط C کی ایک جانب رہتا ہے۔

اگرچہ یہ تینوں پہلے دائرے کی صورت میں درست ہیں البتہ یہ ہر مماسی خط کے لئے بالاقضا درست نہیں۔ عموماً منحنیات کا مرکز نہیں پایا جاتا، اور نقطہ N پر جس خط کو ہم C کا مماس کہنا چاہتے ہیں وہ C کو کسی دوسرے نقطہ پر قطع کر سکتا ہے یا N پر مماسی خط کی دوسری جانب جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ مماسی خط کو صرف ایک نقطہ پر مس کرتا ہو اس لیے مماسی خط (شکل ۲.۴۱)۔

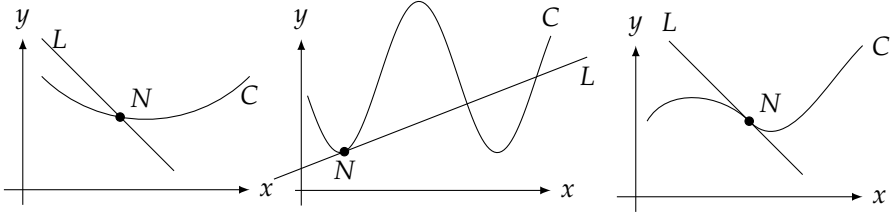
عمومی مماسی خط کا مماس متعارف کرنے کی خاطر ہمیں متحرک حکمت عملی سے کام لینا ہو گا۔ ہم نقطہ N اور اس کے قریب نقطہ Q سے گزرتے سینٹ پر نظر رکھتے ہوئے Q کو مماسی خط پر رکھ کر N کے نزدیک لاتے ہیں (شکل ۲.۴۲)۔ اس حکمت عملی میں ہم درج ذیل اقدام کرتے ہیں۔

۱. ہم سینٹ NQ کے ڈھلوان کا حساب لگاتے ہیں۔

۲. مماسی خط پر رہتے ہوئے Q کو N کے نزدیک تر کرتے ہوئے سینٹ کے ڈھلوان کی حد پر غور کرتے ہیں۔

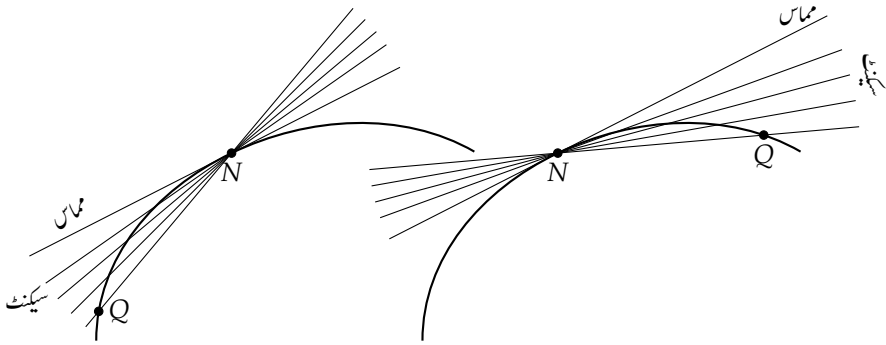
۳. اگر یہ حد موجود ہو ہم اس کو N پر مماسی خط کا ڈھلوان تسلیم کرتے ہوئے اس خط کو N پر C کا مماس تسلیم کرتے ہیں جس کا ڈھلوان اس حد کے برابر ہو اور جو N سے گزرتا ہو۔

مثال ۲.۳۹: نقطہ $N(2, 4)$ پر قطع مکانی $x^2 = y$ کا ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطہ پر قطع مکانی کے مماس کی مساوات حاصل کریں (شکل ۲.۴۳)۔

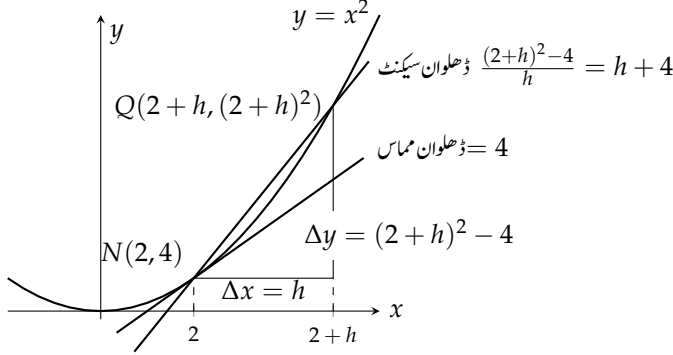


(۱) N پر L مماسی C کا مماس ہے لیکن یہ مماسی کے (ب) نقطہ N پر L مماسی C کا مماس ہے لیکن یہ (ج) اگرچہ L مماسی C کو ایک نقطہ N پر مس کرتا ہے، یہ مماسی کا مماس نہیں۔
 (ب) نقطہ N پر L مماسی C کا مماس ہے لیکن یہ مماسی کے (ب) نقطہ N پر L مماسی C کا مماس ہے لیکن یہ (ج) اگرچہ L مماسی C کو ایک نقطہ N پر مس کرتا ہے، یہ مماسی کا مماس نہیں۔
 (ج) اگرچہ L مماسی C کو ایک نقطہ N پر مس کرتا ہے، یہ مماسی کا مماس نہیں۔

شکل ۲.۴۱: عمومی مماسی کے مماس۔



شکل ۲.۴۲: نقطہ N کی دائیں یا بائیں جانب مماسی C پر نقطہ Q کو N کے قریب تر کرنے سے N پر C کا مماس حاصل ہوگا۔



شکل ۲.۷۳: قطع مکانی کا مماس (مثال ۲.۳۹)

حل: ہم $N(2, 4)$ اور $Q(2+h, (2+h)^2)$ سے سیکنٹ گزرا کر اس کے ڈھلوان کی مساوات لکھتے ہیں۔

$$\text{سیکنٹ کا ڈھلوان} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(2+h)^2 - 2^2}{(2+h) - (2)} = \frac{h^2 + 4h + 4 - 4}{h} = \frac{h^2 + 4h}{h} = h + 4$$

اگر $h > 0$ ہو تب N کی دائیں جانب اور اس سے اوپر نقطہ Q پایا جائے گا۔ اگر $h < 0$ ہو تب N کی بائیں جانب اور اس سے نیچے نقطہ Q پایا

جائے گا۔ دونوں صورتوں میں قطع مکانی پر رہتے ہوئے جیسے جیسے نقطہ Q نقطہ N کے نزدیک پہنچتا ہے ویسے ویسے h کی قیمت صفر کے نزدیک پہنچتی ہے

جس سے سیکنٹ کے ڈھلوان کی درج ذیل حد حاصل ہوتی ہے۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} (h + 4) = 4$$

ہم N پر قطع مکانی کا ڈھلوان 4 تسلیم کرتے ہیں۔ نقطہ N پر قطع مکانی کا مماس وہ خط ہے جس کا ڈھلوان 4 ہے اور جو نقطہ $(2, 4)$ سے گزرتا

ہے۔ اس مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} y &= 4 + 4(x - 2) \\ &= 4x - 4 \end{aligned}$$

نقطہ و ڈھلوان مساوات

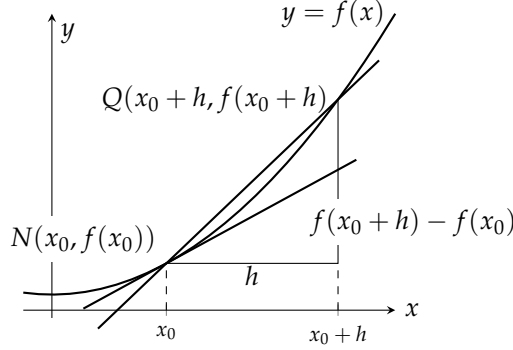
□

تفاعل کی ترسیم کا مماس

نقطہ $(x_0, f(x_0))$ پر تفاعل $f(x)$ کا مماس اسی متحرک حکمت عملی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم N اور $Q(x_0 + h, f(x_0 + h))$ سے گزرتا ہوا سیکنٹ بناتے ہیں۔ اس کے بعد $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے سیکنٹ کے ڈھلوان کی حد تلاش کرتے ہیں (شکل

۲.۷۴)۔ اگر یہ حد موجود ہو، اس کو N پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان مانتے ہیں اور اتنے ڈھلوان کا سیدھا خط جو N سے گزرتا ہو کو N پر منحنی کا مماس قبول

کرتے ہیں۔



شکل ۲.۷۴: مماس کا ڈھلوان $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ ہو گا۔

۲.۷۴: تعریف: نقطہ $N(x_0, f(x_0))$ پر قائل $y = f(x)$ کا ڈھلوان درج ذیل عدد کو کہتے ہیں۔

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (\text{بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔})$$

۲.۷۴: N پر اتنے ڈھلوان کے خط کو اس نقطے پر مماسی خط کہتے ہیں۔

□

۲.۷۵: نئی تعریف پیش کرنے کے بعد اس کو جانی پہچانی منحنیات پر لاگو کر کے متوقع جوابات حاصل کر کے ہمارا یقین پختہ ہوتا ہے۔ درج ذیل مثال دکھاتی ہے کہ

۲.۷۶: ڈھلوان کی موجودہ تعریف ہمیں غیر انتصابی کلیروں کی صورت میں متوقع جوابات دیتی ہے۔

۲.۷۷: مثال ۲.۴۰: ڈھلوان کی تعریف کا استعمال

۲.۷۸: دکھائیں کہ نقطہ $(x_0, mx_0 + b)$ پر خط $y = mx + b$ کا مماسی خط ہے۔

۲.۷۹: حل: ہم $f(x) = mx + b$ لے کر قدم چلتے ہیں۔

۲.۸۰: پہلا قدم: $f(x_0) = h$ اور $f(x_0) = h$ ڈھونڈتے ہیں۔

$$f(x_0) = mx_0 + b$$

$$f(x_0 + h) = m(x_0 + h) + b = mx_0 + mh + b$$

۲.۸۱: دوسرا قدم: ڈھلوان تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(mx_0 + mh + b) - (mx_0 + b)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{mh}{h} = m \end{aligned}$$

تیسرا قدم: نقطہ وڈھلوان مساوات استعمال کرتے ہوئے مماس کی مساوات لکھتے ہیں۔ نقطہ $mx_0 + b$ پر مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} y &= (mx_0 + b) + m(x - x_0) \\ &= mx_0 + b + mx - mx_0 \\ &= mx + b \end{aligned}$$

□

۲.۷۱۳

مثال ۲.۴۱: (۱) $x = a$ پر منحنی $y = \frac{1}{x}$ کا ڈھلوان تلاش کریں۔

۲.۷۱۴

(ب) کس نقطہ پر ڈھلوان $-\frac{1}{4}$ کے برابر ہے؟

۲.۷۱۵

(ج) a تبدیل کرنے سے نقطہ $a, \frac{1}{a}$ پر مماس کو کیا ہوگا؟

۲.۷۱۶

حل: (۱) یہاں $f(x) = \frac{1}{x}$ ہے اور $(a, \frac{1}{a})$ پر ڈھلوان درج ذیل ہوگا۔

۲.۷۱۷

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \frac{a - (a+h)}{a(a+h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{ha(a+h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{a(a+h)} = -\frac{1}{a^2} \end{aligned}$$

دھیان رہے کہ ہمیں اس وقت تک $\lim_{h \rightarrow 0}$ بار بار لکھنا پڑا جب تک ہم $h = 0$ پر کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔

۲.۷۱۸

(ب) نقطہ $x = a$ پر $y = \frac{1}{x}$ کا ڈھلوان $-\frac{1}{a^2}$ ہے جس کو $-\frac{1}{4}$ کے برابر پُر کرتے ہیں۔

۲.۷۱۹

$$-\frac{1}{a^2} = -\frac{1}{4}$$

اس کے حل $a = 2$ اور $a = -2$ ہیں لہذا منحنی $y = \frac{1}{x}$ کا دو نقطوں یعنی $(2, \frac{1}{2})$ اور $(-2, -\frac{1}{2})$ پر ڈھلوان $-\frac{1}{4}$ ہے (شکل ۱-۲.۷۵)۔

۲.۷۲۰

(ج) ڈھلوان $-\frac{1}{a^2}$ ہر صورت منفی رہے گا۔ یوں $0^+ \rightarrow a$ کی صورت میں ڈھلوان $-\infty$ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور مماس انتہائی

۲.۷۲۱

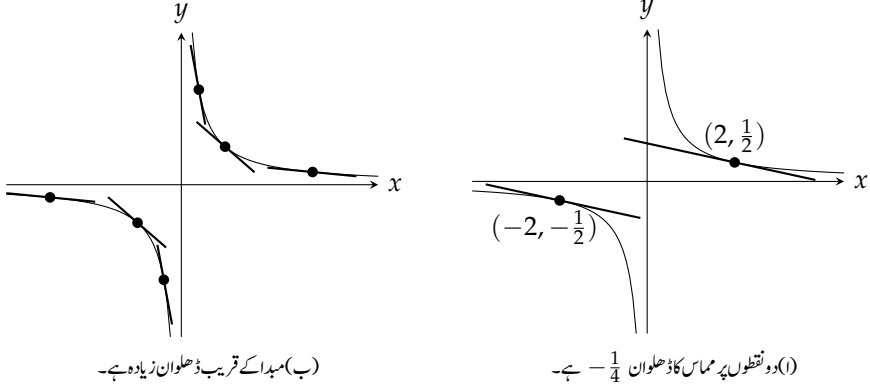
صورت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کچھ $0^- \rightarrow a$ کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے۔ جیسے جیسے مبداء سے دور ہوتا ہے ویسے ویسے مماس افقی

۲.۷۲۲

صورت اختیار کرتا ہے (شکل ۲.۷۵-ب)۔

۲.۷۲۳

□



شکل ۲.۵: ۲.۴۵: اضعال برائے مثال ۲.۴۱

شرح تبدیلی

درج ذیل الجبرائی فقرے کو x_0 پر f کا تقریقی حاصل تقسیم^{۲۶} کہتے ہیں۔ اگر h کو صفر کے نزدیک تر کرنے سے تقریقی حاصل تقسیم کی حد پائی جاتی ہو، اس حد کو x_0 پر f کا تقریق^{۲۷} کہتے ہیں۔ اگر ہم تقریقی حاصل تقسیم کو سیکنٹ کا ڈھلوان تصور کریں تب تفرق نقطہ x_0 پر منحنی اور مماس کا ڈھلوان دیتا ہے۔ اگر ہم تقریقی حاصل تقسیم کو اوسط تبدیلی شرح تصور کریں (جیسا ہم نے حصہ ۲.۱ میں کیا) تب تفرق نقطہ $x_0 = x$ پر تفاعل کی شرح تبدیلی دیتا ہے۔ احصاء میں دو اہم ترین ریاضیاتی تصور میں سے ایک تفرق ہے جس پر باب ۳ میں تفصیلاً غور کیا جائے گا۔

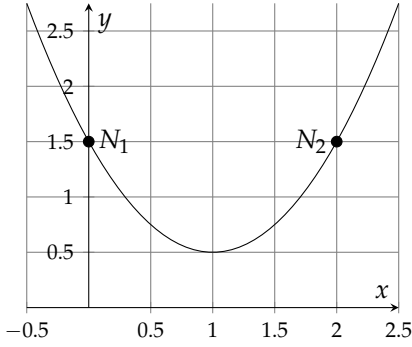
مثال ۲.۴۲: لمحاتی رفتار (حصہ ۲.۱ کی مثال ۲.۱ اور مثال ۲.۲)
 حصہ ۲.۱ کی مثال ۲.۱ اور مثال ۲.۲ میں سطح زمین کے قریب ساکن حالت سے گرتے ہوئے پتھر پر غور کیا گیا۔ ہم جانتے تھے کہ ابتدائی t سیکنڈوں میں پتھر $y = 4.9t^2$ میٹر فاصلہ طے کرتا ہے اور بتدریج کم دورانیوں کے دوران اوسط رفتار سے ہم نے $t = 1$ پر اس کی لمحاتی رفتار معلوم کی۔ ٹھیک $t = 1$ پر لمحاتی رفتار کیا ہوگی؟
 حل: ہم $f(t) = 4.9t^2$ لیتے ہیں۔ یوں $t = 1$ اور $t = 1 + h$ کے دوران اوسط رفتار

$$\frac{f(t+h) - f(t)}{h} = \frac{4.9(t+h)^2 - 4.9t^2}{h} = \frac{4.9(2th + h^2)}{h} = 4.9(2t + h)$$

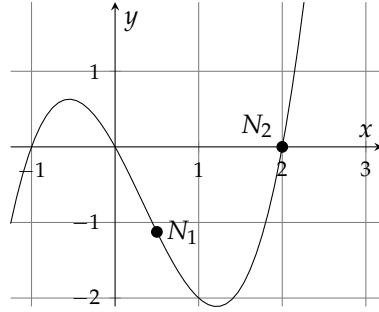
ہوگی۔ ٹھیک لمحہ $t = 1$ پر پتھر کی رفتار درج ذیل ہوگی جو ہمارے پہلے جواب کی تصدیق کرتا ہے۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} 4.9(2 + h) = 4.9(2 + 0) = 9.8 \text{ m s}^{-1}$$

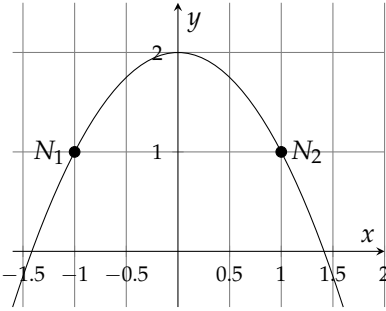
□



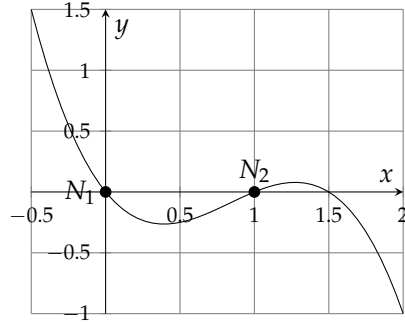
شکل ۲.۷۷: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۴



شکل ۲.۷۶: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۳



شکل ۲.۷۹: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۶



شکل ۲.۷۸: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۵

سوالات

سوال ۲.۳۰۳ تا سوال ۲.۳۰۶ میں نقطہ N_1 اور N_2 پر منحنی کے ڈھلوان کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ نقطہ پر فیتہ یا کوئی دوسرا سیدھا کنارہ رکھ کر سیکنٹ کی حد سے ڈھلوان حاصل کریں۔ (ترسیم سے عموماً بالکل ٹھیک جواب حاصل نہیں ہوتا لہذا آپ کے جواب میں اور دیے گئے جواب میں فرق ہو سکتا ہے۔)

سوال ۲.۳۰۳: شکل ۲.۷۶

سوال ۲.۳۰۴: شکل ۲.۷۷

سوال ۲.۳۰۵: شکل ۲.۷۸

سوال ۲.۳۰۶: شکل ۲.۷۹

سوال ۲.۳۰۷ تا سوال ۲.۳۱۲ میں دیے گئے نقطہ پر تفاعل کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔ تفاعل اور مماس کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۲.۳۰۷: $y = 4 - x^2$, $(-1, 3)$

سوال ۲.۳۰۸: $y = (x - 1)^2 + 1, \quad (1, 1)$ ۲.۴۳۷

سوال ۲.۳۰۹: $y = 2\sqrt{x}, \quad (1, 2)$ ۲.۴۳۸

سوال ۲.۳۱۰: $y = \frac{1}{x^2}, \quad (-1, 1)$ ۲.۴۳۹

سوال ۲.۳۱۱: $y = x^3, \quad (-2, -8)$ ۲.۴۴۰

سوال ۲.۳۱۲: $y = \frac{1}{x^3}, \quad (-2, -\frac{1}{8})$ ۲.۴۴۱

سوال ۲.۳۱۳ تا سوال ۲.۳۲۰ میں دیے نقطے پر تقابل کا ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطے پر تقابل کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔ ۲.۴۴۲

سوال ۲.۳۱۳: $f(x) = x^2 + 1, \quad (2, 5)$ ۲.۴۴۳

سوال ۲.۳۱۴: $f(x) = x - 2x^2, \quad (1, -1)$ ۲.۴۴۴

سوال ۲.۳۱۵: $g(x) = \frac{x}{x-2}, \quad (3, 3)$ ۲.۴۴۵

سوال ۲.۳۱۶: $g(x) = \frac{8}{x^2}, \quad (2, 2)$ ۲.۴۴۶

سوال ۲.۳۱۷: $h(t) = t^3, \quad (2, 8)$ ۲.۴۴۷

سوال ۲.۳۱۸: $h(t) = t^3 + 3t, \quad (1, 4)$ ۲.۴۴۸

سوال ۲.۳۱۹: $f(x) = \sqrt{x}, \quad (4, 2)$ ۲.۴۴۹

سوال ۲.۳۲۰: $f(x) = \sqrt{x+1}, \quad (8, 3)$ ۲.۴۵۰

سوال ۲.۳۲۱ تا سوال ۲.۳۲۴ میں دیے گئے نقطے پر ڈھلوان تلاش کریں۔ ۲.۴۵۱

سوال ۲.۳۲۱: $y = 5x^2, \quad x = -1$ ۲.۴۵۲

سوال ۲.۳۲۲: $y = 1 - x^2, \quad x = 2$ ۲.۴۵۳

سوال ۲.۳۲۳: $y = \frac{1}{x-1}, \quad x = 3$ ۲.۴۵۴

سوال ۲.۳۲۴: $y = \frac{x-1}{x+1}, \quad x = 0$ ۲.۴۵۵

مخصوص ڈھلوان کے مماس

سوال ۲.۳۲۵: کس نقطے پر تقابل $f(x) = x^2 + 4x - 1$ کا مماس افقی ہے؟

۲.۷۷۹
۲.۷۷۷

سوال ۲.۳۲۶: کس نقطے پر تقابل $g(x) = x^3 - 3x$ کا مماس افقی ہے؟

۲.۷۸۸

سوال ۲.۳۲۷: ان تمام خطوط کی مساوات حاصل کریں جن کا ڈھلوان -1 ہے اور جو تقابل $y = \frac{1}{x-1}$ کے مماس ہیں۔

۲.۷۷۹
۲.۷۸۰

سوال ۲.۳۲۸: اس سیدھے خط کی مساوات تلاش کریں جو تقابل $y = \sqrt{x}$ کا مماس اور جس کا ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہے۔

۲.۷۸۱
۲.۷۸۲

شرح تبدیلی

سوال ۲.۳۲۹: ایک جسم کو ساکن حالت سے 100 m بلند عمارت سے گرایا جاتا ہے۔ t سیکنڈ بعد زمین سے اس کا فاصلہ $100 - 4.9t^2$ میٹر ہو

۲.۷۸۳
۲.۷۸۵
۲.۷۸۶

گا۔ گرنے کے آغاز سے 2 سیکنڈ بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟

سوال ۲.۳۳۰: اڑان کے t سیکنڈ بعد ایک مزانل $3t^2$ میٹر بلندی پر ہے۔ 10 سیکنڈ بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟

۲.۷۸۷

سوال ۲.۳۳۱: ایک دائرے کے رقبہ $A = \pi r^2$ کی رداس r کے لحاظ سے شرح تبدیل $r = 3$ پر کیا ہوگی؟

۲.۷۸۸
۲.۷۸۹

سوال ۲.۳۳۲: ایک گیند کے حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ کی رداس r کے لحاظ سے شرح تبدیلی $r = 2$ پر کیا ہوگی؟

۲.۷۹۰
۲.۷۹۱

ماس کے لئے چکھ

سوال ۲.۳۳۳: کیا مبداء درج ذیل تقابل کا مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲.۷۹۲

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

سوال ۲.۳۳۴: کیا مبداء درج ذیل تقابل کا مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲.۷۹۳

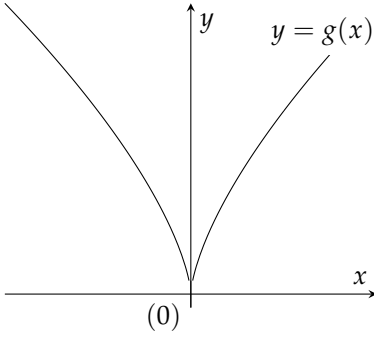
$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۲.۷۹۵

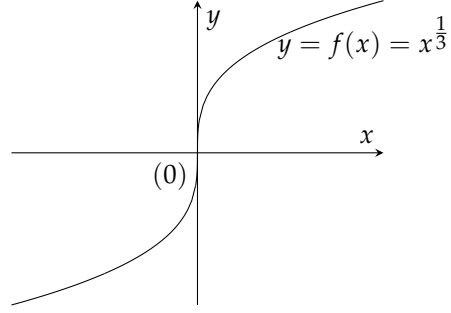
انتخابی ماس

اگر $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \infty$ یا $-\infty$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ نقطہ $x = x_0$ پر تقابل $y = f(x)$ کا مماس انتصابی ہے۔

۲.۷۹۶
۲.۷۹۷



(ب) مبداءِ انتصابی مماس نہیں پایا جاتا ہے۔



(ا) مبداءِ انتصابی مماس پایا جاتا ہے۔

شکل ۲.۸۰: انتصابی مماس

نقطہ $x = 0$ پر تفاعل $y = f(x) = x^{1/3}$ کا مماس درج ذیل ہوگا (شکل ۲.۸۰-ا)۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{1/3} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{2/3}} = \infty$$

۲.۷۹۹ انہیں اب مبداءِ تفاعل $y = g(x) = x^{2/3}$ (شکل ۲.۸۰-ب) کا مماس حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{2/3} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{1/3}}$$

۲.۸۰۰ اب چونکہ مبداء تک دائیں سے پہنچنے سے حد ∞ جبکہ مبداء تک بائیں سے پہنچنے سے حد $-\infty$ حاصل ہوتا ہے لہذا مبداء پر درج بالا حد نہیں پایا جاتا۔

۲.۸۰۱ سوال ۲.۳۳۵: کیا درج ذیل تفاعل کا مبداءِ انتصابی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

۲.۸۰۲ سوال ۲.۳۳۶: کیا درج ذیل تفاعل کا نقطہ $(0, 1)$ پر انتصابی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

کمپیوٹر کا استعمال - انتصابی ماس

سوال ۲.۳۳ تا سوال ۲.۳۴ میں دیا گیا تفاعل کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کریں۔ ترسیم کا ماس کہاں انتصابی نظر آتا ہے؟ حساب سے انتصابی ماس کی تصدیق کریں۔

سوال ۲.۳۳: $y = x^{\frac{2}{5}}$ ۲۸۰۶

سوال ۲.۳۳۸: $y = x^{\frac{4}{5}}$ ۲۸۰۷

سوال ۲.۳۳۹: $y = x^{\frac{1}{5}}$ ۲۸۰۸

سوال ۲.۳۴۰: $y = x^{\frac{3}{5}}$ ۲۸۰۹

سوال ۲.۳۴۱: $y = 4x^{\frac{2}{5}} - 2x$ ۲۸۱۰

سوال ۲.۳۴۲: $y = x^{\frac{5}{3}} - 5x^{\frac{2}{3}}$ ۲۸۱۱

سوال ۲.۳۴۳: $y = x^{\frac{2}{3}} - (x - 1)^{\frac{1}{3}}$ ۲۸۱۲

سوال ۲.۳۴۴: $y = x^{\frac{1}{3}} + (x - 1)^{\frac{1}{3}}$ ۲۸۱۳

سوال ۲.۳۴۵: $y = \begin{cases} -\sqrt{x}, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$ ۲۸۱۴

سوال ۲.۳۴۶: $y = \sqrt{4 - x}$ ۲۸۱۵

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۲.۳۴۷ تا سوال ۲.۳۵۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔ ۲۸۱۶

۱. وقفہ $3 \leq x \leq x_0 + 1$ پر تفاعل $y = f(x)$ ترسیم کریں۔ ۲۸۱۸

ب. نقطہ x_0 پر تقریبی حاصل تقسیم q کو قدم h کی صورت میں لکھیں۔ ۲۸۱۹

ج. $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے q کی حد تلاش کریں۔ ۲۸۲۰

د. $h = 3, 2, 1$ کے لئے سینکڑوں خطوط $y = f(x_0) + q(x - x_0)$ متعارف کرتے ہوئے (۱) میں دیے گئے وقفے پر ان سینکڑوں خطوط ۲۸۲۱

کو تفاعل f کے ساتھ ترسیم کریں۔ ۲۸۲۲

سوال ۲.۳۴۷: $f(x) = x^3 + 2x, \quad x_0 = 0$ ۲۸۲۳

سوال ۲.۳۴۸: $f(x) = x + \frac{5}{x}, \quad x_0 = 1$ ۲۸۲۴

سوال ۲.۳۴۹: $f(x) = x + \sin 2x, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$ ۲۸۲۵

سوال ۲.۳۵۰: $f(x) = \cos x + 4 \sin 2x, \quad x_0 = \pi$ ۲۸۲۶

۲۸۲۷

۲۸۲۸

باب ۳

تفرق

گزشتہ باب میں ہم نے دیکھا کہ کسی نقطہ پر سینٹ کے ڈھلوان کی حد کو اس نقطہ پر منحنی کا ڈھلوان کہتے ہیں۔ یہ حد، جو تفرق کہلاتا ہے، تفاعل تبدیل ہونے کی شرح کی ناپ ہے جو احصاء میں اہم ترین تصورات میں سے ایک ہے۔ سائنس، معاشیات اور دیگر شعبوں میں تفرق کثرت سے استعمال ہوتا ہے جہاں سمتی رفتار اور اسراع کے حساب، مشین کی کارکردگی سمجھنے میں، وغیرہ کے لئے اسے بروئے کار لایا جاتا ہے۔ تفرق کو حد سے تلاش کرنا مشکل کام ہے۔ اس باب میں تفرق کرنے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔

۳.۱ تفاعل کا تفرق

گزشتہ باب کے آخر میں ہم نے نقطہ $x = x_0$ پر منحنی $y = f(x)$ کے ڈھلوان m کی درج ذیل تعریف پیش کی۔

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

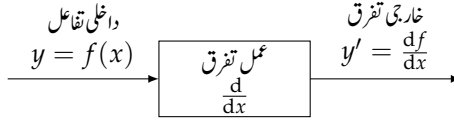
اس حد کو، بشرطیکہ یہ موجود ہو، x_0 پر f کا تفرق کہتے ہیں۔ اس حصے میں f کے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر f کے ڈھلوان پر بطور تفاعل غور کیا جائے گا۔

تعریف: متغیر x کے لحاظ سے تفاعل f کا تفرق درج ذیل تفاعل f' ہے، بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

□

differentiation'
derivative'



شکل ۳.۱: تفرق کے عمل کی ڈیہ صورت

۲۸۳۰ f' کا دائرہ کار، تفاعل f کے دائرہ کار میں ان نقطوں کا سلسلہ جن پر حد موجود ہو، تفاعل f کے دائرہ کار سے کم ہو سکتا ہے۔ اگر $f'(x)$ موجود ہو، ہم کہتے ہیں کہ x پر f کا تفرق پایا جاتا ہے یا کہ x پر f قابل تفرق ہے۔
۲۸۳۱

۲۸۳۲ علامتیت

۲۸۳۳ تفاعل $y = f(x)$ کے تفرق کو ظاہر کرنے کے کئی طریقے رائج ہیں۔ علامت $f'(x)$ کے علاوہ درج ذیل علامتیں کافی مقبول ہیں۔

۲۸۳۴ y' یہ مختصر علامت ہے جو غیر تابع متغیر کی نشاندہی نہیں کرتی۔

۲۸۳۵ $\frac{dy}{dx}$ یہ علامت دونوں متغیرات کی نشاندہی کرتی ہے اور تفرق کو d سے ظاہر کرتی ہے۔

۲۸۳۶ $\frac{df}{dx}$ یہ علامت تفاعل کا نام واضح کرتی ہے۔

۲۸۳۷ $\frac{d}{dx}f(x)$ اس علامت سے ظاہر ہوتا ہے کہ تفرق کا عمل f پر لاگو کیا جاتا ہے (شکل ۳.۱)۔

۲۸۳۸ $D_x f$ یہ تفرق عامل ہے۔

۲۸۳۹ $\dot{y}$ نیوٹن اس علامت کو استعمال کرتے تھے جو اب زمانی تفرق کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

۲۸۴۰ ہم $\frac{dy}{dx}$ کو x کے لحاظ سے y کا تفرق، پڑھتے ہیں۔ اسی طرح $\frac{df}{dx}$ اور $\frac{d}{dx}f(x)$ کو x کے لحاظ سے f کا تفرق پڑھا جاتا ہے۔

۲۸۵۱ تفرق کی تعریف سے تفرق کا حصول

۲۸۵۲ تفرق کی تعریف سے تفرق درج ذیل اقدام سے حاصل ہوگا۔

۲۸۵۳ ۱. $f(x)$ اور $f(x+h)$ لکھیں۔

۲۸۵۴ ۲. درج ذیل تقریبی حاصل تقسیم کو پھیلا کر اس کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

۳. سادہ ترین حاصل تقسیم سے $f'(x)$ حاصل کرنے کی خاطر درج ذیل حد تلاش کریں۔ ۲۸۵۵

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

حصہ ۶. ۲.۴۰ کی مثال ۲.۴۰ اور مثال ۲.۴۱ میں تفاعل $y = mx + b$ اور $y = \frac{1}{x}$ کے تفارق کو تعریف سے حاصل کرنا دکھایا گیا۔ مثال ۲.۴۰ میں ۲۸۵۶

$$\frac{d}{dx}(mx + b) = m$$

حاصل کیا گیا، یعنی ۲۸۵۷

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{3}{7}x - \frac{5}{9}\right) = \frac{3}{7}$$

ہوگا اور مثال ۲.۴۱ میں ۲۸۵۸

$$(i) \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}$$

حاصل کیا گیا۔ ۲۸۵۹

مزید دو مثال درج ذیل ہیں۔ ۲۸۶۰

مثال ۳.۱: ۲۸۶۱

۱. $f(x) = \frac{x}{x-1}$ کو تفارق کریں۔ ۲۸۶۲

ب. تفاعل $y = f(x)$ کا ڈھلوان کس نقطے پر -1 کے برابر ہے؟ ۲۸۶۳

حل: (i) ہم مذکورہ بالا تین اقدام استعمال کرتے ہوئے تعریف سے تفارق حاصل کرتے ہیں۔ ۲۸۶۴

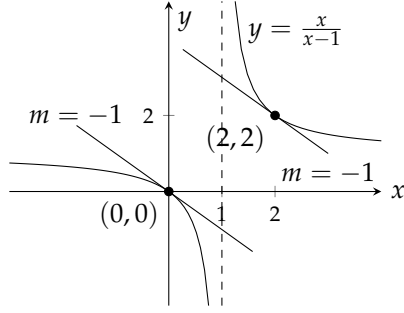
پہلا قدم: یہاں $f(x) = \frac{x}{x-1}$ ہے جس سے $f(x+h) = \frac{x+h}{(x+h)-1}$ لکھا جاسکتا ہے۔ ۲۸۶۵

دوسرا قدم: ۲۸۶۶

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\frac{x+h}{x+h-1} - \frac{x}{x-1}}{h} \\ &= \frac{1}{h} \cdot \frac{(x+h)(x-1) - x(x+h-1)}{(x+h-1)(x-1)} \\ &= \frac{1}{h} \cdot \frac{-h}{(x+h-1)(x-1)} \end{aligned}$$

نتیجہ اقدم: ۲۸۶۷

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{(x+h-1)(x-1)} = -\frac{1}{(x-1)^2}$$



شکل ۳.۲: $x = 0$ اور $x = 2$ پر $y' = -1$ ہوگا (مثال ۳.۱)۔

(ب) $y = f(x)$ کا ڈھلوان اس صورت -1 کے برابر ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$-\frac{1}{(x-1)^2} = -1$$

□

یہ مساوات $(x-1)^2 = 1$ کے مترادف ہے لہذا $x = 0$ اور $x = 2$ درکار نتائج ہیں (شکل ۳.۲)۔

مثال ۳.۲: ۲۸۷۹

۱. $x > 0$ کے لئے $y = \sqrt{x}$ کا تفریق حاصل کریں۔ ۲۸۷۹

۲. $x = 4$ پر $y = \sqrt{x}$ کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔ ۲۸۷۹

حل: (ا) پہلا قدم: ۲۸۷۹

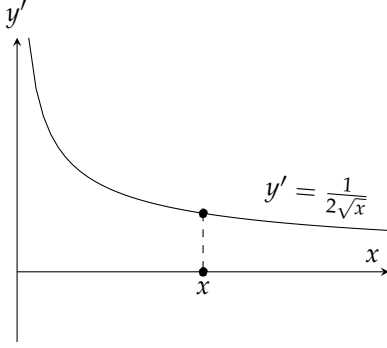
$$f(x) = \sqrt{x}, \quad f(x+h) = \sqrt{x+h}$$

دوسرا قدم: ۲۸۷۹

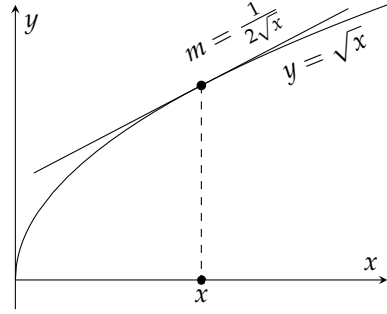
$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} && \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \text{ سے ضرب دیجیے ہیں} \\ &= \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \end{aligned}$$

نتیجہ اقدام: ۲۸۷۹

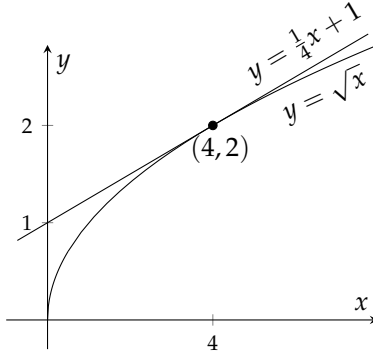
$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$



(ب) $x > 0$ کے لئے $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$



(۱) تقابل $y = \sqrt{x}$



(ج) تقابل $y = \sqrt{x}$ اور نقطہ $(4, 2)$ پر اس کا مماس $y = \frac{1}{4}x + 1$

شکل ۳.۳: شکل ۳.۲ کے برائے مثال ۳.۲ نقطہ $x = 0$ پر تقابل معین ہے لیکن اس کا تفرق غیر معین ہے۔

شکل ۳.۳ دیکھیں۔

(ب) $x = 4$ پر تقابل کا ڈھلوان درج ذیل ہے۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=4} = \left. \frac{1}{2\sqrt{x}} \right|_{x=4} = \frac{1}{4}$$

نقطہ $(4, 2)$ سے گزرتا ہوا خط جس کا ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہو $(4, 2)$ پر f کا مماس ہو گا۔ مماس کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = 2 + \frac{1}{4}(x - 4) = \frac{1}{4}x + 1$$

□

نقطہ $x = a$ پر تفاعل $y = f(x)$ کے تفرق کی قیمت حاصل کرنے کو

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

کے علاوہ

$$y' \Big|_{x=a} = \frac{dy}{dx} \Big|_{x=a} = \frac{d}{dx} f(x) \Big|_{x=a}$$

سے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں علامت $|_{x=a}$ کے بائیں جانب لکھے تفاعل کی قیمت $x = a$ پر حاصل کی جاتی ہے۔

اندازاً حاصل قیمتوں سے f' کی ترسیم

تفاعل $y = f(x)$ کی تجربہ سے حاصل قیمتوں (مثلاً باؤ بالمتقابل وقت یا آبادی بالمتقابل وقت) کو، ہم بطور نقطہ ترسیم کرنے کے بعد عموماً سیدھے خطوط یا ہموار منحنی سے جوڑتے ہیں تاکہ ہمیں f کی شکل و صورت نظر آئے۔ اس منحنی کی تخمینی ڈھلوان سے ہم عموماً f' کی قابل قبول ترسیم حاصل کر پاتے ہیں۔ درج ذیل مثال میں یہ عمل دکھایا گیا ہے۔

مثال ۳.۳: دو

۲۳ اپریل ۱۹۸۸ کو 31 کلو گرام وزنی، ڈیڈلس نامی جہاز کو انسانی جسمانی طاقت سے یونان کے جنوب مشرق میں جزیرہ کرتی سے جزیرہ سانٹورینی تک اڑا کر 115.11 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹوں اور 54 منٹوں میں طے کرتے ہوئے عالمی کارنامہ سرانجام دیا گیا۔ یہ جہاز امریکی یونیورسٹی کے طلبہ نے تیار کیا۔ اس تاریخی پرواز کی تیاری کے لئے ممکنہ ہوا بازوں کی جسمانی برداشت کو 6 گھنٹوں تک پرکھا جاتا تھا جس دوران ماہرین ہوا بازوں کی کثافت دموی شکر پر نظر رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک ہوا باز کی کثافت دموی شکر (ملی گرام فی ڈیسی لٹر) بالمتقابل وقت (گھنٹوں) کو شکل ۳.۴-۱ میں دکھایا گیا ہے۔

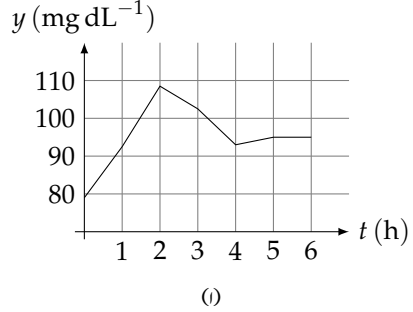
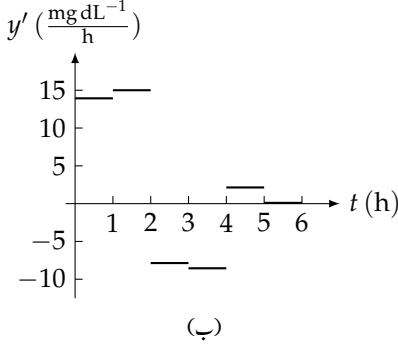
موادی نقطوں کو لکیری قطعوں سے جوڑ کر ترسیم حاصل کی گئی۔ ہر لکیری قطعہ کے غیر متغیر ڈھلوان سے قطعہ پر کثافت دموی شکر کے تفرق کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ تمام قطعات پر تفرق حاصل کر کے شکل ۳.۴-۲ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے گھنٹہ میں کثافت دموی شکر 79 mg dL^{-1} سے بڑھ کر 83 mg dL^{-1} ہو جاتی ہے۔ یوں تبدیلی $\Delta y = 93 - 79 = 14 \text{ mg dL}^{-1}$ ہے جس کو $\Delta x = 1 \text{ h}$ سے تقسیم کر کے پہلے گھنٹہ میں کثافت کی شرح تبدیلی

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{14}{1} = \frac{14 \text{ mg dL}^{-1}}{\text{h}}$$

حاصل ہوتی ہے۔

دھیان رہے کہ لمحات 5, 2, 1 پر، جہاں ترسیم کے کونے ہیں لہذا ڈھلوان حاصل نہیں کیا جاسکتا، ہم کثافت کی شرح تبدیلی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان نقطوں پر تفرق سیز بھی تفاعل غیر معین ہے۔

□



شکل ۳.۲: (۱) قبل پرواز پر کھ برداشت کے دوران دموی شکر (ب) پر کھ کے مختلف حصوں میں دموی شکر کا ڈھلوان نہایت تیزی سے بڑھتا اور گھٹتا ہے۔

جہاں ہمارے پاس اتنی زیادہ تعداد میں نقطے ہوں کہ انہیں قطعات سے جوڑ کر ہموار منحنی حاصل ہوتی ہو وہاں ہم تفرق کو بھی ہموار خط سے ظاہر کرنا چاہیں گے۔ اگلی مثال میں یہی کیا گیا ہے۔

مثال ۳.۲: تفاعل $y = f(x)$ کو شکل ۳.۵ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے تفرق $y' = f'(x)$ کو ترسیم کریں۔

حل: شکل ۳.۵ کی ترسیم پر مختلف نقطوں مثلاً A, B, C, D, E پر منحنی کے ڈھلوان جیومیٹریائی طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل ۱ کو صرف دیکھنے سے ہی وہ خطے نظر آتے ہیں جہاں ڈھلوان مثبت، منفی اور صفر ہے۔ A سے D تک ڈھلوان منفی جبکہ D کی دائیں جانب اور A کی بائیں جانب ڈھلوان مثبت ہے۔ اسی طرح وہ خطے بھی واضح ہیں جہاں ڈھلوان بڑھ یا گھٹ رہا ہے۔ نقطہ A اور D پر سینکڑوں کی حد کے ڈھلوان 0 ہیں جو شکل ۳.۵-ب کے مطابق نقطے A' اور D' دیتے ہیں جہاں $y' = 0$ ہے۔ نقطہ E پر سینکڑوں کا ڈھلوان حاصل کرنے کی خاطر قائمہ مثلث مکمل کیا گیا ہے جہاں سے $\Delta x = 1$ اور $\Delta y = 20$ پڑھے جاسکتے ہیں جن سے $\frac{\Delta y}{\Delta x} = 20$ حاصل ہوتا ہے۔ شکل ۱-ب میں اس کو نقطہ E' دکھایا گیا ہے۔ آپ شکل ۱-ا میں نقطہ B پر بھی مثلث بنا کر ڈھلوان حاصل کر سکتے ہیں جو -10 ہو گا جس کو شکل ۱-ب میں B' دکھایا گیا ہے۔ شکل ۱-ا میں نقطہ C وہ نقطہ ہے جس پر ڈھلوان کی کم ترین قیمت حاصل ہوتی ہے جس سے شکل ۱-ب کا انشیپ C' حاصل ہوتا ہے۔ □

وقفے پر قابل تفرق: یک طرفہ تفرق

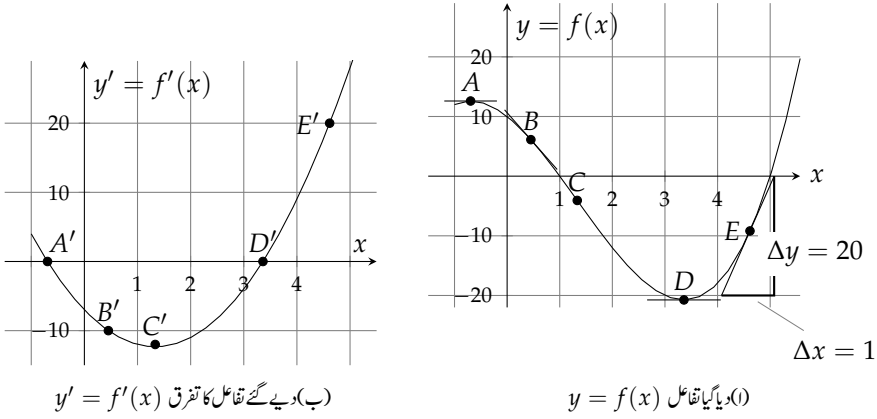
کھلے (متناہی یا لامتناہی) وقفے پر تفاعل $y = f(x)$ اس صورت قابل تفرق ہو گا جب اس وقفے کے ہر نقطے پر f قابل تفرق ہو۔ یہ بند وقفہ $[a, b]$ پر اس صورت قابل تفرق ہو گا جب اس وقفے کے ہر اندرونی نقطے پر f قابل تفرق ہو اور درج ذیل تفرق موجود ہوں (شکل ۳.۶)۔

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

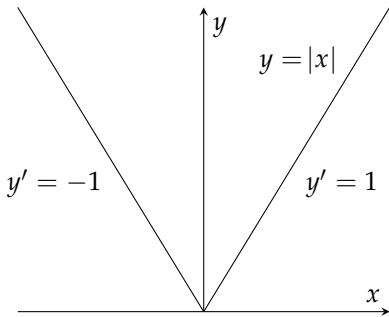
a پر دائیں ہاتھ تفرق

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(b+h) - f(b)}{h}$$

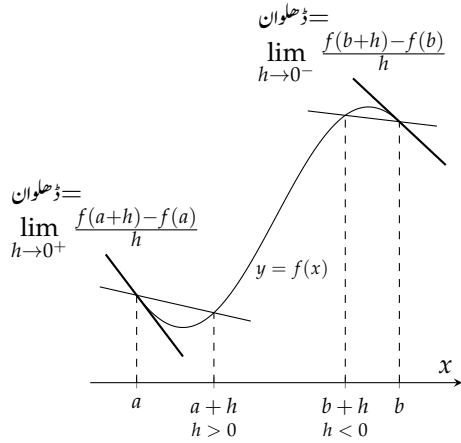
b پر بائیں ہاتھ تفرق



شکل ۳.۵: ایکال برائے مثال ۳.۵



شکل ۳.۵: چونکہ مبداء پر بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں لہذا مبداء پر تفاعل کا تفرق غیر موجود ہے (مثال ۳.۵)۔



شکل ۳.۶: وقفہ کے آخری سر نقطوں پر تفرق یک طرفہ ہوں گے۔

تفاعل کے دائرہ کار میں کہیں پر بھی تفاعل کے دائیں بائیں ہاتھ تفرق معین ہو سکتے ہیں۔ یک طرفہ اور دوطرفہ حد کا تعلق ان تفرق پر بھی قابل اطلاق ہوگا۔ مسئلہ ۲.۵ کی وجہ سے کسی نقطے پر تفاعل کا تفرق صرف اور صرف اس صورت میں ہوگا جب اس نقطے پر تفاعل کے بائیں ہاتھ تفرق اور دائیں ہاتھ تفرق موجود اور ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

مثال ۳.۵: تفاعل $y = |x|$ وقفہ $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر قابل تفرق ہے لیکن $x = 0$ پر اس کا تفرق موجود نہیں۔ مبدائی دائیں جانب

$$\frac{d}{dx}(|x|) = \frac{d}{dx}(x) = \frac{d}{dx}(1 \cdot x) = 1, \quad \frac{d}{dx}(mx + b) = m$$

جبکہ مبدائی بائیں جانب

$$\frac{d}{dx}(|x|) = \frac{d}{dx}(-x) = \frac{d}{dx}(-1 \cdot x) = -1$$

ہے (شکل ۷.۳)۔ چونکہ مبدائی تفاعل کا دائیں ہاتھ تفرق اور بائیں ہاتھ تفرق ایک سے نہیں لہذا مبدائی تفاعل کا تفرق نہیں پایا جاتا۔

صفر پر $|x|$ کا دائیں ہاتھ تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|0+h| - |0|}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} \quad \text{اگر } h > 0 \text{ تب } |h| = h \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} 1 = 1 \end{aligned}$$

صفر پر $|x|$ کا بائیں ہاتھ تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|0+h| - |0|}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} \quad \text{اگر } h < 0 \text{ تب } |h| = -h \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} -1 = -1 \end{aligned}$$

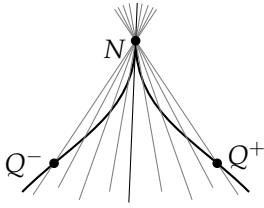
□

نقطے پر تفاعل کا تفرق کب نہیں پایا جاتا؟

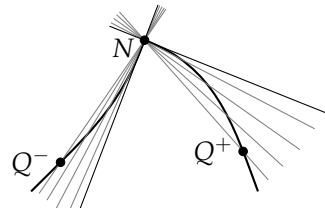
اگر نقطہ $N(x_0, f(x_0))$ اور اس کے قریب نقطہ Q سے گزرتے ہوئے سیکنٹ کا ڈھلوان، Q کو N کے نزدیک تر کرنے سے، تحدیدی قیمت اختیار کرتا ہو تب تفاعل $f(x)$ نقطہ N پر قابل تفرق ہوگا۔ اگر Q کو N کے نزدیک تر کرنے سے سیکنٹ کا ڈھلوان تحدیدی قیمت اختیار نہ کرتا ہو یا یہ سیکنٹ اختصالی تحدیدی صورت اختیار کرتا ہو، تب اس تفاعل کا N پر تفرق نہیں پایا جائے گا۔ ہموار منحنی والے تفاعل کا درج ذیل صورتوں میں نقطہ N پر تفرق نہیں پایا جائے گا۔

۱. نوکدار منحنی۔ منحنی کی نوک پر بائیں تفرق اور دایاں تفرق ایک سے نہیں ہوتے (شکل ۸.۳-۱)۔

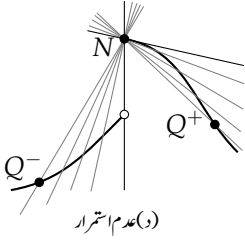
۲. راس، جہاں NQ کا تحدیدی ڈھلوان ایک طرف سے ∞ اور دوسری طرف سے $-\infty$ ہوتا ہے (شکل ۸.۳-۲)۔



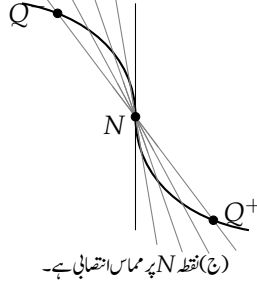
(ب) اس پر ایک طرف سے ڈھلوان ∞ جبکہ دوسری طرف سے $-\infty$ ہوتا ہے۔



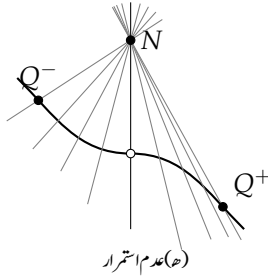
(l) نوک پر بائیں اور دائیں تفرق ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔



(د) عدم استمرار



(ج) نقطہ N پر مماس انتصابی ہے۔



(ه) عدم استمرار

شکل ۸.۳: ان نقطوں کی پہچان جہاں تفاعل ناقابل تفرق ہوگا۔

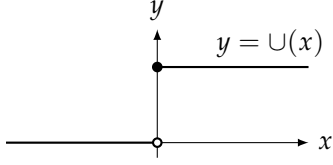
۳. انتصابی مماس، جہاں دونوں اطراف سے تحدیدی NQ کا ڈھلوان ∞ یا $-\infty$ ہوتا ہے (شکل ۸.۳-ج)۔

۴. عدم استمرار (شکل ۸.۳-د اور شکل ۸.۳-ه)۔

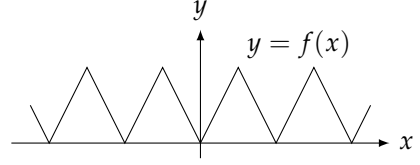
۵. قابل تفرق تفاعل استمراری ہوں گے

جس نقطہ پر تفاعل قابل تفرق ہو اس پر تفاعل استمراری ہوگا۔

مسئلہ ۱.۳: اگر $x = c$ پر f کا تفرق موجود ہو تب $x = c$ پر f استمراری ہوگا۔



شکل ۳.۱۰: اکائی سیڑھی تفاعل متوسط قیمت خاصیت نہیں رکھتا لہذا حقیقی خط پر یہ کسی دوسرے تفاعل کا تفرق نہیں ہو سکتا۔



شکل ۳.۹: دندان ترسیم استمراری لیکن لامتناہی نقطوں پر ناقابل تفرق ہے۔

ثبوت: ہم جانتے ہیں کہ $f'(c)$ موجود ہے اور ہم نے دکھانا ہے کہ $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ یا اس کا مماثل $\lim_{h \rightarrow 0} f(c+h)$ ۳۹۳۵
 (h) درست ہے۔ اگر $h \neq 0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۳۹۳۶

$$\begin{aligned} f(c+h) &= f(c) + (f(c+h) - f(c)) \\ &= f(c) + \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \cdot h \end{aligned}$$

۳۹۳۷ اب $h \rightarrow 0$ لیں۔ مسئلہ ۲.۱ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} f(c+h) &= \lim_{h \rightarrow 0} f(c) + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} h \\ &= f(c) + f'(c) \cdot 0 \\ &= f(c) \end{aligned}$$

□

۳۹۳۸

۳۹۳۹ اسی قسم کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر $x = c$ پر f کا ایک طرف (بایاں یا دایاں) تفرق پایا جاتا ہو تب $x = c$ پر f اسی طرف (بائیں یا دائیں) سے استمراری ہوگا۔ ۳۹۴۰

۳۹۴۱ انتباہ: مسئلہ ۱.۳ کا الٹ درست نہیں یعنی جس نقطے پر تفاعل استمراری ہو اس پر تفاعل ناقابل تفرق ہو سکتا ہے جیسا ہم نے مثال ۳.۵ میں دیکھا۔

۳۹۴۲ استمراری تفاعل کے ترسیم کتنے غیر ہموار ہو سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ مطلق قیمت تفاعل $y = |x|$ ایک نقطے پر ناقابل تفرق ہوتا ہے۔ یوں ہم استمراری دندان ترسیم (شکل ۳.۹) بنا سکتے ہیں جو لامتناہی تعداد کے نقطوں پر ناقابل تفرق ہوگی۔ ۳۹۴۳

۳۹۴۴ کیا استمراری تفاعل ہر نقطے پر ناقابل تفرق ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے ”جی ہاں“ جیسے کارل وائٹسٹراس^۸ نے ۱۸۷۲ء میں درج ذیل کلیہ (اور کئی اور) پیش کرتے ہوئے ثابت کیا۔ ۳۹۴۵

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n \cos(9^n \pi x)$$

^۸[1815-1897] وائٹسٹراس کارل وائٹسٹراس کا ریاضی جرمن

۴۹۳۶ یہ کلیہ f کو بڑھتے تعدد کے کو سائن تفاعل کے مجموعے کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ بل کو بل دینے سے ایسا تفاعل حاصل ہوتا ہے جس کا تحدیدی سینکٹ کسی بھی نقطے پر حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا لہذا اس کا مماس کہیں پر بھی نہیں پایا جاتا۔ ۴۹۳۷

۴۹۳۸ استمراری تفاعل جن کا کسی بھی نقطے پر مماس نہ پایا جاتا ہو نظریہ ابتری^۹ میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے تفاعل کو تنہا ہی لمبائی مختص کرنی ممکن نہیں ہوتا۔ ہم ۴۹۳۹ مخفی کی لمبائی اور تفرق کے تعلق پر بعد میں غور کریں گے۔

۴۹۵۰ تفرق کی متوسط قیمت خاصیت

۴۹۵۱ ضروری نہیں ایک تفاعل دوسرے کا تفرقی تفاعل ہو۔ درج ذیل مسئلہ سے یہ حقیقت اخذ کی جاسکتی ہے۔

۴۹۵۲ مسئلہ ۲.۳: اگر نقطہ a اور b اس وقفہ میں پائے جاتے ہوں جس پر f قابل تفرق ہو تب $f'(a)$ اور $f'(b)$ کے بیچ ہر قیمت کا تفرق f' پایا ۴۹۵۳ جائے گا۔

۴۹۵۴ مسئلہ ۲.۳ (جس کا ثبوت ہم پیش نہیں کریں گے) کہتا ہے کہ کسی وقفے پر ایک تفاعل اس صورت تک کسی دوسرے تفاعل کا تفرق نہیں ہوگا جب تک اس وقفے ۴۹۵۵ پر یہ متوسط قیمت خاصیت نہ رکھتا ہو (مثلاً ۳.۱۰)۔ ایک تفاعل کب کسی دوسرے تفاعل کا تفرق ہوگا؟ یہ احصاء کے اہم ترین سوالات میں سے ایک ہے جس کا ۴۹۵۷ جواب نیوٹن اور لیبنٹز نے دے کر ریاضیات میں انقلاب برپا کیا۔ ان کے جواب کو ہم باب ۵ میں دیکھیں گے۔

۴۹۵۸ سوالات

۴۹۵۹ تفرقی تفاعل اور قیمتوں کے تلاش

۴۹۶۰ سوال ۱.۳ تا سوال ۳.۶ میں تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دیے گئے تفاعل کے تفرق کی قیمت تلاش کریں۔

۴۹۶۱ سوال ۱.۳: $f(x) = 4 - x^2$; $f'(-3), f'(0), f'(1)$

۴۹۶۲ سوال ۲.۳: $F(x) = (x - 1)^2 + 1$; $F'(-1), F'(0), F'(2)$

۴۹۶۳ سوال ۳.۳: $g(t) = \frac{1}{t^2}$; $g'(-1), g'(2), g'(\sqrt{3})$

۴۹۶۴ سوال ۴.۳: $k(z) = \frac{1-z}{2z}$; $k'(-1), k'(1), k'(\sqrt{2})$

۴۹۶۵ سوال ۵.۳: $p(\theta) = \sqrt{3\theta}$; $p'(1), p'(3), p'(\frac{2}{3})$

۴۹۶۶ سوال ۶.۳: $r(s) = \sqrt{2s + 1}$; $r'(0), r'(1), r'(\frac{1}{2})$

۴۹۶۷ سوال ۷.۳ تا سوال ۱۲.۳ میں دی گئے تفرق حاصل کریں۔

۴۹۶۸ سوال ۷.۳: $y = 2x^3$; $\frac{dy}{dx}$

۴۹۶۹ سوال ۸.۳: $r = \frac{s^3}{2} + 1$; $\frac{dr}{ds}$

۴۹۷۰ سوال ۹.۳: $s = \frac{t}{2t+1}$; $\frac{ds}{dt}$

سوال ۳.۱۰: $v = t - \frac{1}{t}; \quad \frac{dv}{dt}$ ۲۹۷۱

سوال ۳.۱۱: $p = \frac{1}{\sqrt{q+1}}; \quad \frac{dp}{dq}$ ۲۹۷۲

سوال ۳.۱۲: $z = \frac{1}{\sqrt{3w-2}}; \quad \frac{dz}{dw}$ ۲۹۷۳

ڈھلوان اور ماسی خطوط

سوال ۳.۱۳: سوال ۳.۱۶ میں تفاعل کا تفرق حاصل کرتے ہوئے دیے گئے غیر تابع متغیر پر ماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ ۲۹۷۵

سوال ۳.۱۳: $f(x) = x + \frac{9}{x}; \quad x = -3$ ۲۹۷۶

سوال ۳.۱۴: $k(x) = \frac{1}{2+x}; \quad x = 2$ ۲۹۷۷

سوال ۳.۱۵: $s = t^3 - t^2; \quad t = -1$ ۲۹۷۸

سوال ۳.۱۶: $y = (x+1)^3; \quad x = -2$ ۲۹۷۹

سوال ۳.۱۷: سوال ۳.۱۸ میں تفاعل کا تفرق حاصل کریں۔ ترسیم پر دیے گئے نقطے پہ تفاعل کے ماس کی مساوات تلاش کریں۔ ۲۹۸۰

سوال ۳.۱۷: $f(x) = \frac{8}{\sqrt{x-2}}; \quad (x, y) = (6, 4)$ ۲۹۸۱

سوال ۳.۱۸: $g(z) = 1 + \sqrt{4-z}; \quad (z, w) = (3, 2)$ ۲۹۸۲

سوال ۳.۱۹: سوال ۳.۲۲ میں تفرق کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۹۸۳

سوال ۳.۱۹: $\left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=-1}; \quad s = 1 - 3t^2$ ۲۹۸۴

سوال ۳.۲۰: $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=\sqrt{3}}; \quad y = 1 - \frac{1}{x}$ ۲۹۸۵

سوال ۳.۲۱: $\left. \frac{dr}{d\theta} \right|_{\theta=0}; \quad r = \frac{2}{\sqrt{4-\theta}}$ ۲۹۸۶

سوال ۳.۲۲: $\left. \frac{dw}{dz} \right|_{z=4}; \quad w = z + \sqrt{z}$ ۲۹۸۷

تفرق کے حوالے کا متبادل کلیہ

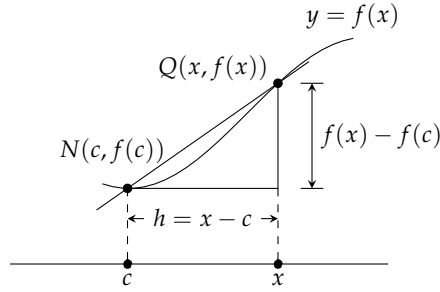
۳.۱۱ میں سینٹ کا ڈھلوان $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ ہے جس کی N ۲۹۸۸

پر تحدیدی قیمت (Q کو N کے نزدیک تر کرتے ہوئے) N پر تفاعل کا تفرق دیتی ہے۔ ۲۹۹۰

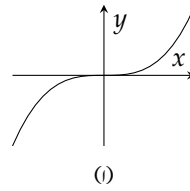
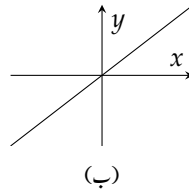
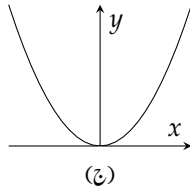
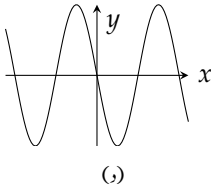
(۲) $f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$

اس کلیے کا استعمال چند تفرق کا حصول آسان بناتا ہے۔ سوال ۳.۲۳: سوال ۳.۲۶ میں اس کلیے کی مدد سے C پر تفاعل کا تفرق حاصل کریں۔ ۲۹۹۲

سوال ۳.۲۳: $f(x) = \frac{1}{x+2}, \quad c = -1$ ۲۹۹۳



شکل ۳.۱۱: حصول تفرق کا متبادل کلیہ



شکل ۳.۱۲: تفاعل کے تفرق

سوال ۳.۲۴: $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$, $c = 2$ ۴۹۹۳

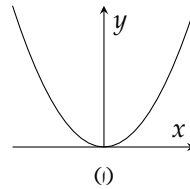
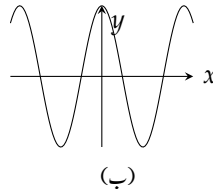
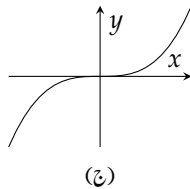
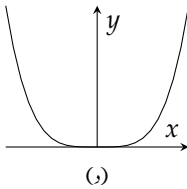
سوال ۳.۲۵: $g(t) = \frac{t}{t-1}$, $c = 3$ ۴۹۹۵

سوال ۳.۲۶: $k(s) = 1 + \sqrt{s}$, $c = 9$ ۴۹۹۶

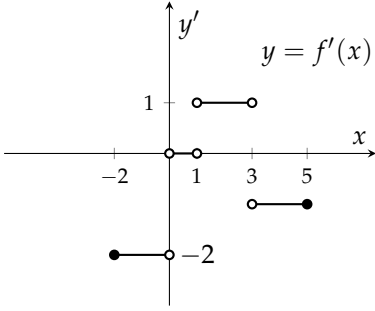
ترسیما تھے سوال ۳.۲ تا سوال ۳.۳۰ میں دیے گئے تفاعل کا تفرق شکل ۳.۱۲ میں تلاش کریں۔ ۴۹۹۷

سوال ۳.۲۷: شکل ۳.۱۳-۱ ۴۹۹۸

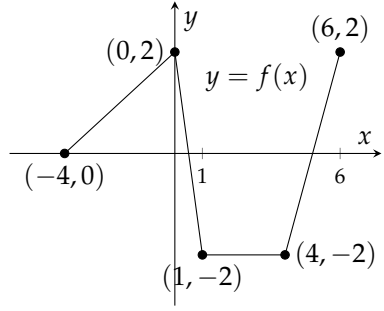
سوال ۳.۲۸: شکل ۳.۱۳-ب ۴۹۹۹



شکل ۳.۱۳: اصل تفاعل

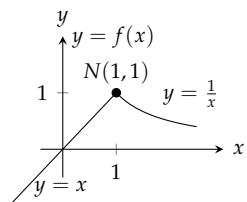


شکل ۳.۱۵: تفاعل کے تفرق کی ترسیم برائے سوال ۳.۳۲

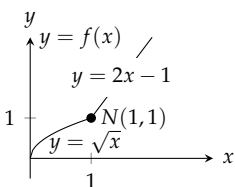


شکل ۳.۱۴: ترسیم برائے سوال ۳.۳۱

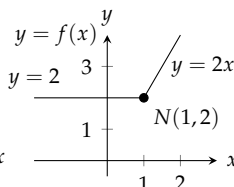
- سوال ۳.۲۹: شکل ۳.۱۳-ج
- سوال ۳.۳۰: شکل ۳.۱۳-د
- سوال ۳.۳۱: قطعات جوڑ کر شکل ۳.۱۴ حاصل کی گئی۔ (۱) وقفہ $[-4, 6]$ پر کہاں f' غیر معین ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) انتہائی محور کو y' کہتے ہوئے f' ترسیم کریں۔ ترسیم سیدھی نہ ہوگی۔
- سوال ۳.۳۲: تفاعل کے تفرق سے اصل تفرق کی وصولی
- (۱) درج ذیل طریقے سے تفاعل f کو وقفہ $[-2, 5]$ پر ترسیم کریں۔
۱. بند قطعات کو جوڑ کر ترسیم حاصل کریں۔
۲. ترسیم کو نقطہ $(-2, 3)$ سے شروع کریں۔
۳. تفاعل کا تفرق شکل ۳.۱۵ میں دکھایا گیا ہے۔
- (ب) نقطہ $(-2, 0)$ سے شروع کرتے ہوئے جزو (۱) کی ترسیم دوبارہ حاصل کریں۔
- سوال ۳.۳۳ تا سوال ۳.۳۶: N پر بائیں اور دائیں ہاتھ تفرق کا موازنہ کرتے ہوئے دکھائیں کہ اس نقطے پر تفاعل ناقابل تفرق ہے۔
- سوال ۳.۳۳: تفاعل کو شکل ۳.۱۶ میں دکھایا گیا ہے۔
- سوال ۳.۳۴: تفاعل کو شکل ۳.۱۷ میں دکھایا گیا ہے۔
- سوال ۳.۳۵: تفاعل کو شکل ۳.۱۸ میں دکھایا گیا ہے۔
- سوال ۳.۳۶: تفاعل کو شکل ۳.۱۹ میں دکھایا گیا ہے۔
- سوال ۳.۳۷ تا سوال ۳.۴۲: D پر تفاعل کی ترسیم دکھائی گئی ہے۔ کن نقطوں پر تفاعل (۱) قابل تفرق، (ب) استمراری لیکن ناقابل تفرق، (ج) غیر استمراری اور ناقابل تفرق ہے؟
- سوال ۳.۳۷: ترسیم شکل ۳.۲۰ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $-3 \leq x \leq 2$: D ہے۔



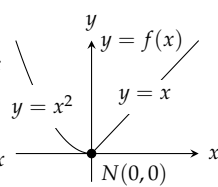
شکل ۳.۱۹



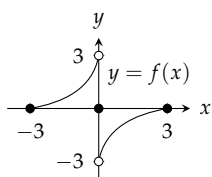
شکل ۳.۱۸



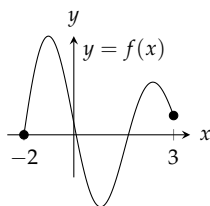
شکل ۳.۱۷



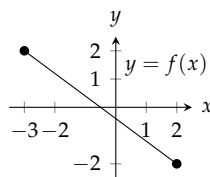
شکل ۳.۱۶



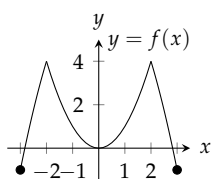
شکل ۳.۲۲



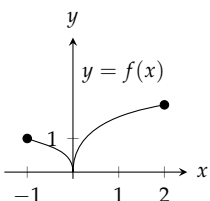
شکل ۳.۲۱



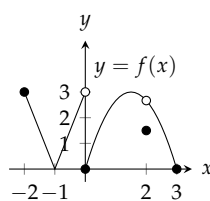
شکل ۳.۲۰



شکل ۳.۲۵



شکل ۳.۲۴



شکل ۳.۲۳

- سوال ۳.۱۸: ترسیم شکل ۳.۲۱ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -2 \leq x \leq 3$ ہے۔
- سوال ۳.۱۹: ترسیم شکل ۳.۲۲ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -3 \leq x \leq 3$ ہے۔
- سوال ۳.۲۰: ترسیم شکل ۳.۲۳ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -2 \leq x \leq 3$ ہے۔
- سوال ۳.۲۱: ترسیم شکل ۳.۲۴ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -1 \leq x \leq 2$ ہے۔
- سوال ۳.۲۲: ترسیم شکل ۳.۲۵ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -3 \leq x \leq 3$ ہے۔
- سوال ۳.۲۳: سوال ۳.۲۱ میں درج ذیل کریں۔
۱. تفاسل $y = f(x)$ کا تفرق $y' = f'(x)$ تلاش کریں۔
- ب. $y = f(x)$ اور $y' = f'(x)$ کو علیحدہ محدودہ قریب قریب ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔
- ج. x کی کن قیمتوں کے لئے y' کی قیمت مثبت، منفی اور صفر ہے۔
- د. x بڑھنے سے x کی قیمتوں کے کن وقتوں پر $y = f(x)$ بڑھتا ہے؟ گھٹتا ہے؟ اس کا جزو (ج) کے جوابات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ (باب ۴)
- سوال ۳.۲۴: $y = -x^2$
- سوال ۳.۲۵: $y = -\frac{1}{x}$
- سوال ۳.۲۶: $y = \frac{x^3}{3}$
- سوال ۳.۲۷: $y = \frac{x^4}{4}$
- سوال ۳.۲۸: کیا $y = x^3$ کا ڈھلوان کبھی منفی ہوگا؟ اگر ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۳.۲۹: کیا $y = 2\sqrt{x}$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہو تو کہاں پایا جاتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۳.۳۰: کیا قطعہ کافی $y = 2x^2 - 13x + 5$ کے مماس کا ڈھلوان -1 ہو سکتا ہے۔ اگر ممکن ہے تب اس مماس کی مساوات حاصل کریں اور وہ نقطہ تلاش کریں جہاں مماس منحنی کو مس کرتا ہے۔ اگر ممکن نہیں تب اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۳.۳۱: کیا منحنی $y = \sqrt{x}$ کا کوئی مماس محور x کو $x = -1$ پر قطع کرتا ہے؟ ممکن ہونے کی صورت میں نقطہ مماس اور مماس کی مساوات تلاش کریں جبکہ غیر ممکن ہونے کی صورت میں وجہ پیش کریں۔
- سوال ۳.۳۲: کیا $(-\infty, \infty)$ پر قابل تفرق تفاعل کا تفرق $y = |x|$ ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۳.۳۳: $f(x) = |x|$ کے تفرق کو ترسیم کرنے کے بعد $y = \frac{|x|-0}{x-0} = \frac{|x|}{x}$ ترسیم کریں۔ ان سے آپ کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟
- سوال ۳.۳۴: یہ جاننے ہوئے کہ $x = x_0$ پر تفاعل $f(x)$ قابل تفرق ہے، آپ $x = x_0$ پر تفاعل $f - f$ کے قابل تفرق ہونے کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

باب ۳. تفرق

سوال ۳.۵۴: کیا $t = 7$ پر $g(t)$ کا قابل تفرق ہونے سے آپ $t = 7$ پر $3g$ کے قابل تفرق ہونے کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۵: فرض کریں کہ t کی تمام قیمتوں کے لئے تفاعل $g(t)$ اور $h(t)$ معین ہیں اور $h(0) = g(0) = 0$ ہے۔ کیا $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t)}{h(t)}$ موجود ہوگا؟ اگر موجود ہو تب کیا یہ حد ضرور صفر کے برابر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۶: (i) فرض کریں کہ $-1 \leq x \leq 1$ کے لئے تفاعل $f(x)$ شرط $|f(x)| \leq x^2$ کو مطمئن کرتا ہے۔ دکھائیں کہ $x = 0$ پر f قابل تفرق ہے اور $f'(0)$ حاصل کریں۔ (ب) دکھائیں کہ $x = 0$ پر

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

قابل تفرق ہے اور $f'(0)$ تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۵۷: $0 \leq x \leq 2$ کے لئے $y = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ کو ترسیم کریں۔ اس کے اوپر پہلے $h = 1, 0.5, 0.1$ لے کر $y = \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$ ترسیم کریں اور بعد میں $h = -1, -0.5, -0.1$ لے کر ترسیم کریں۔ سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔

سوال ۳.۵۸: $-2 \leq x \leq 2$ اور $0 \leq y \leq 3$ لیتے ہوئے $y = 3x^2$ کو ترسیم کریں۔ اسی کے اوپر پہلے $h = 2, 1, 0.2$ لے کر $y = \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$ ترسیم کریں اور بعد میں $h = -2, -1, -0.2$ لے کر ترسیم کریں۔ سمجھائیں کیا ہو رہا ہے۔

سوال ۳.۵۹: وائٹنرس کا قابل تفرق تفاعل وائٹنرس اس تفاعل $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} ()^n \cos(9^n \pi x)$ کے پہلے آٹھ ارکان کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$g(x) = \cos(\pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^1 \cos(9\pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cos(9^2 \pi x) \\ + \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cos(9^3 \pi x) + \cdots + \left(\frac{2}{3}\right)^7 \cos(9^7 \pi x)$$

اس تفاعل کو ترسیم کریں۔ ترسیم کی جسامت بڑی کرتے ہوئے دیکھیں یہ کتنی بلند ہے۔

سوال ۳.۶۰: ۳۳.۶۵ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کریں۔

۱. $y = f(x)$ کو ترسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔

ب. عمومی جسامت کا قدم h لیتے ہوئے عمومی نقطہ x پر حاصل تقسیم q متعارف کریں۔

ج. $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے حد لینے سے کون سا کلیہ حاصل ہوتا ہے؟

د. $x = x_0$ پر کرتے ہوئے تفاعل اور اس نقطے پر مماس ترسیم کریں۔

ه. x_0 سے x کی بڑی اور چھوٹی قیمتیں جزو (ج) میں پُر کریں۔ کیا کلیہ اور ترسیم ایک سامطلب پیش کرتے ہیں؟

۳.۶۳ و۔ جزو (ج) میں حاصل کیا گیا کلیہ ترسیم کریں۔ اس کی قیمتیں منفی، مثبت یا صفر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا جزو (ا) کی ترسیم کے ساتھ اس کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۳.۶۵

سوال ۳.۶۰: $f(x) = x^3 + x^2 - x, \quad x_0 = 1$ ۳.۶۱

سوال ۳.۶۱: $f(x) = x^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{2}{3}}, \quad x_0 = 1$ ۳.۶۷

سوال ۳.۶۲: $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}, \quad x_0 = 2$ ۳.۶۸

سوال ۳.۶۳: $f(x) = \frac{x-1}{3x^2+1}, \quad x_0 = -1$ ۳.۶۹

سوال ۳.۶۴: $f(x) = \sin 2x, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$ ۳.۷۰

سوال ۳.۶۵: $f(x) = x^2 \cos x, \quad x_0 = \frac{\pi}{4}$ ۳.۷۱

۳.۷۲

۳.۷۳

۳.۲ قواعد تفرق

۳.۷۴

۳.۷۵ اس حصے میں تفرق کی تعریف استعمال کیے بغیر تفاعل کا تفرق حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

طاقت، مجموعے اور تفریق

۳.۷۶

۳.۷۷ تفرق کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مستقل کا تفرق صفر کے برابر ہے۔

۳.۷۸: مستقل کا تفرق

۳.۷۸

۳.۷۹ اگر c مستقل ہو تب $\frac{d}{dx}c = 0$ ہو گا۔

۳.۸۰

مثال ۳.۶: $\frac{d}{dx}(8) = 0, \quad \frac{d}{dx}\left(-\frac{1}{2}\right) = 0, \quad \frac{d}{dx}(\sqrt{3}) = 0$ ۳.۸۱

□

۳.۸۲ ثبوت قاعدہ: ہم تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے $f(x) = c$ کا تفرق حاصل کرتے ہیں (شکل ۳.۲۶)۔ ہر x پر درج ذیل ہو گا۔

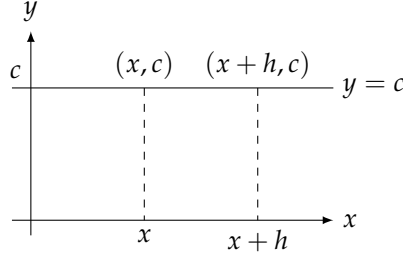
$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

۳.۸۳

□

۳.۸۴

۳.۸۵ اگلا قاعدہ ہمیں x^n کا تفرق دیتا ہے جہاں n مثبت عدد صحیح ہے۔



شکل ۳.۲۶: مستقل کا تفرق صفر ہوگا۔

قاعدہ ۳.۲: قاعدہ طاقت کے برائے مثبت عدد صحیح n اگر n مثبت عدد صحیح ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

قاعدہ طاقت استعمال کرتے ہوئے ہم طاقت n سے 1 منفی کرتے ہوئے جواب کو n سے ضرب دیتے ہیں۔

مثال ۳.۷:

f	x	x^2	x^3	x^4	$\dots$
f'	1	$2x$	$3x^2$	$4x^3$	$\dots$

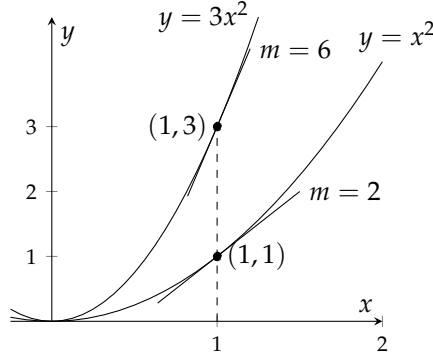
□

ثبوت قاعدہ: اگر $f(x) = x^n$ ہو تب $f(x+h) = (x+h)^n$ ہوگا۔ چونکہ n مثبت عدد صحیح ہے ہم درج ذیل حقیقت

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

استعمال کرتے ہوئے تفریقی حاصل تقسیم کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔ ہم $a = x + h$ اور $b = x$ لیتے ہیں۔ یوں $h = a - b$ گا۔ اس طرح

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \frac{(h)[(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1}]}{h} \\ &= (x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1} \end{aligned}$$



شکل ۳.۲: ترسیم برائے مثال ۳.۸

۳.۹۵ لکھا جاسکتا ہے جو n ارکان پر مشتمل ہے اور $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے ہر رکن کی حد x^{n-1} ہے۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{d}{dx} x^n = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = nx^{n-1}$$

□

۳.۹۶

۳.۹۷ اگلا قاعدہ کہتا ہے کہ قابل تفریق تفاعل کو مستقل سے ضرب دینے سے حاصل تفاعل کا تفریق بھی اس مستقل سے ضرب ہوگا۔

۳.۹۸ قاعدہ ۳.۳: قاعدہ مستقل مضرب

۳.۹۹ اگر u متغیر x کا قابل تفریق تفاعل ہو اور c ایک مستقل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(cu) = c \frac{du}{dx}$$

۳.۱۰۰

۳.۱۰۱ بالخصوص مثبت عدد صحیح n کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(cx^n) = cnx^{n-1}$$

۳.۱۰۲ مثال ۳.۸: تفریق کلیہ $\frac{d}{dx}(3x^2) = 3 \cdot 2x = 6x$ کہتا ہے کہ محور y کو 3 سے ضرب دیتے ہوئے ترسیم $y = x^2$ کی پیکش

□

۳.۱۰۳ تبدیل کرنے سے ہر نقطے کا ڈھلوان 3 سے ضرب ہوگا (شکل ۳.۲)۔

مثال ۳.۹: قابل تفریق تفاعل کے منفی کا تفریق اس تفاعل کے تفریق کا منفی ہوگا۔ قاعدہ ۳.۳ میں $c = -1$ لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(-u) = \frac{d}{dx}(-1 \cdot u) = -1 \cdot \frac{d}{dx}(u) = -\frac{du}{dx}$$

□

ثبوت قاعدہ: (قاعدہ ۳.۳)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}cu &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{cu(x+h) - cu(x)}{h} & f(x) = cu(x) \text{ کے تفریق کی تعریف} \\ &= c \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} & \text{تحدیدی خاصیت} \\ &= c \frac{du}{dx} & u \text{ قابل تفریق ہے} \end{aligned}$$

□

اگلا قاعدہ کہتا ہے کہ دو قابل تفریق تفاعل کے مجموعے کا تفریق ان کے انفرادی تفریق کا مجموعہ ہوگا۔

قاعدہ ۳.۱۰: قاعدہ مجموعہ

اگر u اور v متغیر x کے قابل تفریق تفاعل ہوں تب ان کا مجموعہ $u + v$ ہر اس نقطے پر قابل تفریق ہوگا جہاں u اور v دونوں قابل تفریق ہوں۔ ایسے نقطے پر درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(u + v) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

قاعدہ مجموعہ اور قاعدہ مستقل مضرب کو ملا کر مساوی تفریق قاعدہ حاصل ہوگا جس کے تحت دو قابل تفریق تفاعل کے حاصل تفریق کا تفریق ان کے تفریق کا تفریق ہوگا:

$$\frac{d}{dx}(u - v) = \frac{d}{dx}[u + (-1)v] = \frac{du}{dx} + (-1)\frac{dv}{dx} = \frac{du}{dx} - \frac{dv}{dx}$$

قاعدہ مجموعہ کو وسعت دے کر دو سے زیادہ تفاعلات کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے بس اتنا ضروری ہے کہ مجموعے میں ارکان کی تعداد متناہی ہو۔ اگر $u_1, u_2, \dots, u_n$ متغیر x کے قابل تفریق تفاعل ہوں تب $u_1 + u_2 + \dots + u_n$ بھی قابل تفریق ہوگا اور اس کا تفریق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \dots + u_n) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \dots + \frac{du_n}{dx}$$

مثال ۱۰: ۳.۱۸

$$\begin{aligned}
 (i) \quad y &= x^4 + 12x & (b) \quad y &= x^3 + \frac{4}{3}x^2 - 5x + 1 \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(x^4) + \frac{d}{dx}(12x) & \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}x^3 + \frac{d}{dx}\left(\frac{4}{3}x^2\right) - \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(1) \\
 &= 4x^3 + 12 & &= 3x^2 + \frac{4}{3} \cdot 2x - 5 + 0 \\
 & & &= 3x^2 + \frac{8}{3}x - 5
 \end{aligned}$$

□

۳.۱۹

آپ نے اس مثال میں دیکھا کہ کسی بھی کثیر رکنی کا جزو در جزو تفریق لیا جاسکتا ہے۔ ۳.۲۰

ثبوت قاعدہ: (قاعدہ ۳.۲) ہم تفریق کی تعریف کو $f(x) = u(x) + v(x)$ پر لاگو کرتے ہیں۔ ۳.۲۱

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx}[u(x) + v(x)] &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[u(x+h) + v(x+h)] - [u(x) + v(x)]}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{u(x+h) - u(x)}{h} + \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \right] \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \\
 &= \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}
 \end{aligned}$$

□

۳.۲۲

دو سے زیادہ تقاطع کے مجموعہ کے لئے ثبوت ۳.۲۳
ہم درج ذیل فقرے کو ریاضی مانو: 'اکی مدد سے ثابت کرتے ہیں۔' ۳.۲۴

$$(i) \quad \frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_n) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_n}{dx}$$

جیسا اوپر ثابت کیا گیا درج بالا فقرہ ۲ = n کے لئے درست ہے۔ یہ ریاضی مانو کا پہلا قدم ہے۔ ۳.۲۵

دوسرے قدم میں ہم نے ثابت کرنا ہو گا کہ اگر یہ فقرہ کسی بھی مثبت عدد صحیح $n = k$ (جہاں $n_0 = 2 \leq k$) کے لئے درست ہو تب یہ ۳.۲۶
۳.۲۷ $n = k + 1$ کے لئے بھی درست ہو گا۔ فرض کریں کہ

$$\frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_k) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_k}{dx}$$

mathematical induction*

۳۱۲۸ ہے تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \left(\underbrace{u_1 + u_2 + \cdots + u_k}_{\text{اس مجموعہ کو } u \text{ کہیں}} + \underbrace{u_{k+1}}_{\text{اس کو } v \text{ کہیں}} \right) \\ &= \frac{d}{dx} (u_1 + u_2 + \cdots + u_k) + \frac{du_{k+1}}{dx} \\ &= \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_k}{dx} + \frac{du_{k+1}}{dx} \end{aligned}$$

۳۱۲۹ اس قدم کی تکمیل ہر عدد صحیح $n \geq 2$ کے لئے قاعدہ ۳.۴ کی درستگی کی تصدیق کرتی ہے۔

۳۱۳۰ مثال ۱۱.۳: کیا منحنی $y = x^4 - 2x^2 + 2$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہو تب کہاں پایا جاتا ہے؟

۳۱۳۱ حل: افقی مماس وہاں ہوگا جہاں $\frac{dy}{dx}$ صفر کے برابر ہو۔ ان نقطوں کو حاصل کرنے کے لئے ہم $\frac{dy}{dx}$ معلوم کرتے ہیں

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (x^4 - 2x^2 + 2) = 4x^3 - 4x$$

۳۱۳۲ اور اس کے بعد مساوات $\frac{dy}{dx} = 0$ کو x کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$4x^3 - 4x = 0$$

$$4x(x^2 - 1) = 0$$

$$x = 0, 1, -1$$

۳۱۳۳ منحنی $y = x^4 - 2x^2 + 2$ کا افقی مماس $y = 0, 1, -1$ پر پایا جاتا ہے جہاں منحنی کے مطابق نقطے $(1, 1)$ ، $(-1, 1)$ ، $(0, 2)$ ہیں (شکل ۳.۲۸)۔

□

۳۱۳۵ حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

۳۱۳۶ اگرچہ دو تفاعل کے مجموعہ کا تفرق ان تفاعل کے تفرق کا مجموعہ ہے، دو تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق ان تفاعل کے تفرق کا حاصل ضرب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر

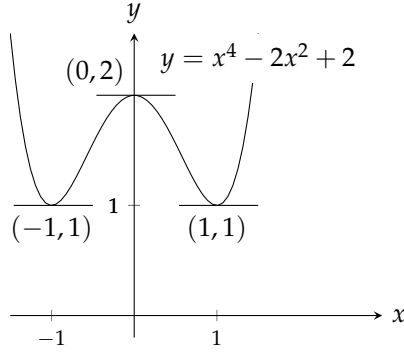
$$\frac{d}{dx}(x) \cdot \frac{d}{dx}(x) = 1 \cdot 1 = 1 \quad \text{ہے جبکہ} \quad \frac{d}{dx}(x \cdot x) = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x$$

۳۱۳۸ دو تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق دو حاصل ضرب کا مجموعہ ہوگا۔

۳۱۳۹ قاعدہ ۳.۵: قاعدہ حاصل ضرب

۳۱۴۰ اگر u اور v متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب ان کا حاصل ضرب uv بھی x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا جس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$



شکل ۳.۲۸: فنی مماس (مثال ۳.۱۱)

۳.۱۳۱ حاصل ضرب uv کا تفرق u ضرب v کا تفرق جمع v ضرب u کا تفرق ہوگا۔ اس کو $(uv)' = uv' + vu'$ بھی لکھا جاسکتا ہے۔

۳.۱۳۲ ثبوت قاعدہ: تفرق کی تعریف کے تحت

$$\frac{d}{dx}(uv) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h}$$

۳.۱۳۳ ہوگا جس کو u اور v کے تفریق حاصل تقسیم کی صورت میں لکھنے کی خاطر ہم شمار کنندہ میں $u(x+h)v(x)$ جمع اور منفی کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(uv) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x+h)v(x) + u(x+h)v(x) - u(x)v(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[u(x+h) \frac{v(x+h) - v(x)}{h} + v(x) \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} u(x+h) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} + v(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \end{aligned}$$

۳.۱۳۴ چونکہ x پر u قابل تفرق ہے لہذا $h \rightarrow 0$ کرنے سے $u(x+h) \rightarrow u(x)$ ہوگا۔ دو سر کی تحدیدی قیمتیں x پر $\frac{du}{dx}$ اور $\frac{dv}{dx}$

۳.۱۳۵ ہیں۔ مختصر اور ج ذیل حاصل ہوگا۔

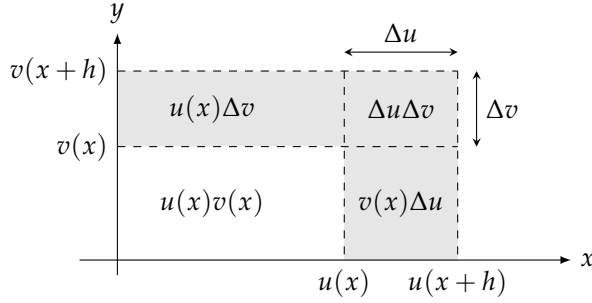
$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

□

۳.۱۳۶

۳.۱۳۷ قاعدہ حاصل ضرب کے تصویر کشی

۳.۱۳۸ اگر $u(x)$ اور $v(x)$ مثبت ہوں اور x بڑھنے سے بڑھتے ہوں تب $h > 0$ کی صورت میں شکل ۳.۲۹ حاصل ہوگی۔ $u(x)$ اور $v(x)$



شکل ۳.۲۹: قاعدہ حاصل ضرب کی تصویر کشی۔

۳۱۲۹ بڑھنے سے رقبہ میں اضافہ

$$u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x) = u(x+h)\Delta v + v(x+h)\Delta u - \Delta u\Delta v$$

۳۱۵۰ ہوگا جس کو ہلکا سا ہرنگ دیا گیا ہے۔ اس مساوات کے دونوں اطراف کو h سے تقسیم کرنے سے

$$\frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h} = u(x+h)\frac{\Delta v}{h} + v(x+h)\frac{\Delta u}{h} - \Delta u\frac{\Delta v}{h}$$

۳۱۵۱ حاصل ہوگا۔ اب $h \rightarrow 0^+$ کرنے سے $0 \cdot \frac{dv}{dx} = 0$ ہوگا لہذا درج ذیل باقی رہ جاتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx}$$

۳۱۵۲

مثال ۳.۱۲: تفاعل $y = (x^2 + 1)(x^3 + 3)$ کا تفرق تلاش کریں۔

۳۱۵۳

۳۱۵۴ حل: قاعدہ حاصل ضرب میں $u = x^2 + 1$ اور $v = x^3 + 3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[(x^2 + 1)(x^3 + 3)] &= (x^2 + 1)(3x^2) + (x^3 + 3)(2x) \\ &= 3x^4 + 3x^2 + 2x^4 + 6x \\ &= 5x^4 + 3x^2 + 6x \end{aligned}$$

□

۳۱۵۵

۳۱۵۶ اس مثال میں قوسین کھول کر تفرق لینا غالباً زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے

$$\begin{aligned} y &= (x^2 + 1)(x^3 + 3) = x^5 + x^3 + 3x^2 + 3 \\ \frac{dy}{dx} &= 5x^4 + 3x^2 + 6x \end{aligned}$$

۳۱۵۷ ملتا ہے جو مثال ۳.۱۲ میں حاصل جواب کی تصدیق کرتا ہے۔

۳۱۵۸ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ قاعدہ حاصل ضرب استعمال کرنا ضروری ہو گا یا نسبتاً زیادہ آسان ہو گا۔ درج ذیل مثال میں ہمارے پاس صرف اعدادی قیمتیں ہیں جن سے ہمیں جواب حاصل کرنا ہے۔

۳۱۶۰ مثال ۳.۱۳: فرض کریں کہ $y = uv$ تقابل u اور v کا حاصل ضرب ہے۔ درج ذیل استعمال کرتے ہوئے $y'(2)$ تلاش کریں۔

$$u(2) = 3, \quad u'(2) = -4, \quad v(2) = 1, \quad v'(2) = 2$$

۳۱۶۱ حل: قاعدہ حاصل ضرب کی درج ذیل صورت

$$y' = (uv)' = uv' + vu'$$

۳۱۶۲ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y'(2) &= u(2)v'(2) + v(2)u'(2) \\ &= (3)(2) + (1)(-4) = 6 - 4 = 2 \end{aligned}$$

□

۳۱۶۳

۳۱۶۴ حاصل تقسیم

۳۱۶۵ جیسا تقابل کے حاصل ضرب کا تفرق ان کے تفرق کا حاصل ضرب نہیں اسی طرح تقابل کے حاصل تقسیم کا تفرق ان کے تفرق کا حاصل تقسیم نہیں۔ درج ذیل قاعدہ اس کا حل دیتا ہے۔

۳۱۶۷ قاعدہ ۳.۶: قاعدہ حاصل تقسیم

۳۱۶۸ اگر $u(x)$ اور $v(x)$ متغیر x کے قابل تفرق تقابل ہوں تب ان کا حاصل تقسیم $\frac{u}{v}$ بھی x کا قابل تفرق تقابل ہو گا اور یہ تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

۳۱۶۹ ثبوت قاعدہ:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{u(x+h)}{v(x+h)} - \frac{u(x)}{v(x)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x)u(x+h) - u(x)v(x+h)}{hv(x+h)v(x)} \end{aligned}$$

۳۱۷۰ آخری کسر کو یوں تبدیل کرتے ہیں کہ اس میں u اور v کے تفریقی حاصل تقسیم پائے جاتے ہوں۔ ایسا کرنے کی خاطر شمار کنندہ میں $v(x)u(x)$ جمع اور منفی کرتے ہیں۔ ۳۱۷۱

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x)u(x+h) - v(x)u(x) + v(x)u(x) - u(x)v(x+h)}{hv(x+h)v(x)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x) \frac{u(x+h)-u(x)}{h} - u(x) \frac{v(x+h)-v(x)}{h}}{v(x+h)v(x)} \end{aligned}$$

۳۱۷۲ شمار کنندہ اور نسب نمائیں حد لینے سے قاعدہ حاصل تقسیم حاصل ہوتا ہے۔

□

۳۱۷۳

مثال ۳.۱۴: قاعدہ $y = \frac{t^2-1}{t^2+1}$ کا تفریق تلاش کریں۔ ۳۱۷۴
حل: ہم $u = t^2 - 1$ اور $v = t^2 + 1$ لیے ہوئے قاعدہ حاصل تقسیم استعمال کرتے ہیں۔ ۳۱۷۵

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{(t^2 + 1) \cdot 2t - (t^2 - 1) \cdot 2t}{(t^2 + 1)^2} \quad \left(\frac{du}{dt} = 2t, \frac{dv}{dt} = 2t \right) \\ &= \frac{2t^3 + 2t - 2t^3 + 2t}{(t^2 + 1)^2} \\ &= \frac{4t}{(t^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

□

۳۱۷۶

۳۱۷۷ منفی عدد صحیح کے لئے طاقی قاعدہ

۳۱۷۸ منفی عدد صحیح کا طاقی قاعدہ اور مثبت عدد صحیح کا طاقی قاعدہ ایک ہیں۔

۳۱۷۹ قاعدہ ۳: منفی عدد صحیح کا طاقی قاعدہ

۳۱۸۰ اگر n منفی عدد صحیح اور $0 \neq x$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

ثبوت قاعدہ: ہم قاعدہ حاصل تقسیم کو استعمال کر کے اس قاعدہ کو ثابت کرتے ہیں۔ اگر n منفی عدد صحیح ہو تب $-n$ مثبت عدد صحیح ہو گا۔ یوں $x^n = x^{-m} = \frac{1}{x^m}$ ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(x^n) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^m}\right) \\ &= \frac{x^m \cdot \frac{d}{dx}(1) - 1 \cdot \frac{d}{dx}(x^m)}{(x^m)^2} && \text{قاعدہ حاصل تقسیم جس میں } u = 1 \text{ اور } v = x^m \text{ ہیں} \\ &= \frac{0 - mx^{m-1}}{x^{2m}} && \text{چونکہ } m > 0 \text{ ہے لہذا } \frac{d}{dx}(x^m) = mx^{m-1} \text{ ہوگا} \\ &= -mx^{-m-1} \\ &= -nx^{n-1} && \text{چونکہ } -m = n \text{ ہے} \end{aligned}$$

□

مثال ۳.۱۵:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) &= \frac{d}{dx}(x^{-1}) = (-1)x^{-2} = -\frac{1}{x^2} \\ \frac{d}{dx}\left(\frac{4}{x^3}\right) &= 4 \frac{d}{dx}(x^{-3}) = 4(-3)x^{-4} = -\frac{12}{x^4} \end{aligned}$$

□

مثال ۳.۱۶: منحنی $y = x + \frac{2}{x}$ کا نقطہ $(1, 3)$ پر مماس کی مساوات تلاش کریں۔

حل: منحنی کے ڈھلوان کی مساوات

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x) + 2 \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = 1 + 2\left(-\frac{1}{x^2}\right) = 1 - \frac{2}{x^2}$$

ہے جس کی قیمت نقطہ $x = 1$ پر

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1} = \left[1 - \frac{2}{x^2}\right]_{x=1} = 1 - 2 = -1$$

ہوگی۔ نقطہ $(1, 3)$ پر ڈھلوان $m = -1$ کے خط کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y - 3 &= (-1)(x - 1) && \text{نقطہ و ڈھلوان مساوات} \\ y &= -x + 1 + 3 \\ y &= -x + 4 \end{aligned}$$

□

۳۱۹۰

قاعدہ کا انتخاب

۳۱۹۱

تفریق کے حصول میں موزوں قاعدے کا انتخاب حساب آسان بنا سکتا ہے۔ درج ذیل مثال اس کی وضاحت کرتی ہے۔

۳۱۹۲

مثال ۳.۱: قاعدہ حاصل تقسیم استعمال کرنے کے بجائے

۳۱۹۳

$$y = \frac{(x-1)(x^2-2x)}{x^4}$$

کے شمار کنندہ میں قوسین کھول کر x^4 سے تقسیم کرتے ہیں

۳۱۹۴

$$y = \frac{(x-1)(x^2-2x)}{x^4} = \frac{x^3-3x^2+2x}{x^4} = x^{-1}-3x^{-2}+2x^{-3}$$

اور قاعدہ مجموعہ اور قاعدہ طاقت استعمال کرتے ہوئے تفریق حاصل کرتے ہیں۔

۳۱۹۵

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= -x^{-2} - 3(-2)x^{-3} + 2(-3)x^{-4} \\ &= -\frac{1}{x^2} + \frac{6}{x^3} - \frac{6}{x^4} \end{aligned}$$

□

۳۱۹۶

دور تبی اور بلند رتی تفریق

۳۱۹۷

تفریق $\frac{dy}{dx} = y'$ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ اولیٰ تفریق^۱ یا یکہ رتی تفریق یا مختصر پہلا تفریق^۲ کہتے ہیں۔ یہ تفریق از خود x کے لحاظ سے

۳۱۹۸

قابل تفریق ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تب تفریق

۳۱۹۹

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2y}{dx^2}$$

کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ دوم تفریق^۳ یا دور تبی تفریق یا مختصر دوسرا تفریق^۴ کہتے ہیں۔

۳۲۰۰

دور تبی تفریق کی علامت $\frac{d^2y}{dx^2}$ میں شمار کنندہ میں d جبکہ نسب نما میں x کی طاقت 2 لکھی جاتی ہے۔ درج بالا مساوات میں $\frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right)$ سے مراد

۳۲۰۱

تفریقی علامتوں کی ضرب نہیں بلکہ یہ تفریق کے تفریق کو ظاہر کرتی ہے۔

۳۲۰۲

firstorderderivative^۱firstderivative^۲secondorderderivative^۳secondderivative^۴

۳۲۰۲ اگر y'' قابل تفرق ہو تب اس کے تفرق $\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{dy''}{dx}$ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ سوم تفرق یا سہ رتی تفرق یا تیس رتی تفرق یا مختصر آئیمیر التفرق کہتے ہیں۔ اسی طرح بڑھتے ہوئے

$$y^{(n)} = \frac{d}{dx} y^{(n-1)}$$

۳۲۰۵ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ n تفرق یا n رتی تفرق یا n والے تفرق کہیں گے جہاں n مثبت عدد صحیح ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بلند رتی تفرق کو قوسین میں بند y کی طاقت لکھا جاتا ہے۔

۳۲۰۷ مثال ۳.۱۸: $y = x^3 - 3x^2 + 2$ کے پہلے چار تفرق درج ذیل ہیں۔

$$y' = 3x^2 - 6x$$

$$y'' = 6x - 6$$

$$y''' = 6$$

$$y^{(4)} = 0$$

۳۲۰۸ چونکہ $y^{(4)} = 0$ ہے اور صفر ایک مستقل ہے لہذا اس کا تفرق در حقیقت صفر (یعنی مستقل) کا تفرق ہوگا جو صفر ہی ہے۔ یوں اس تفاعل کا ہر رتبے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ اس کا چار رتی اور اس سے بلند تمام تفرق صفر کے برابر ہیں۔

□

سوالات ۳۲۱۰

تفرق کا حجاب

۳۲۱۱ سوال ۳.۶۶ تا سوال ۳.۷۷ میں تفاعل کا رتبہ اول اور رتبہ دوم تفرق حاصل کریں۔

سوال ۳.۶۶: $y = -x^2 + 3$ ۳۲۱۳

سوال ۳.۶۷: $y = x^2 + x + 8$ ۳۲۱۴

سوال ۳.۶۸: $s = 5t^3 - 3t^5$ ۳۲۱۵

سوال ۳.۶۹: $w = 3z^7 - 7z^3 + 21z^2$ ۳۲۱۶

سوال ۳.۷۰: $y = \frac{4x^3}{3} - x$ ۳۲۱۷

سوال ۳.۷۱: $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + \frac{x}{4}$ ۳۲۱۸

سوال ۳.۷۲: $w = 3z^{-2} - \frac{1}{z}$ ۳۲۱۹

سوال ۳.۷۳: $s = -2t^{-1} + \frac{4}{t^2}$ ۳۲۲۰

سوال ۳.۷۴: $y = 6x^2 - 10x - 5x^{-2}$ ۳۲۲۱

سوال ۳.۷۵: $y = 4 - 2x - x^{-3}$ ۳۲۲۲

سوال ۳.۷۶: $r = \frac{1}{3s^2} - \frac{5}{2s}$ ۳۲۲۳

سوال ۳.۷۷: $r = \frac{12}{\theta} - \frac{4}{\theta^3} + \frac{1}{\theta^4}$ ۳۲۲۴

۳۲۲۵

سوال ۳.۷۸: سوال ۳.۸۱ میں (i) y' کو قاعدہ حاصل ضرب کی مدد سے حاصل کریں اور (ب) قوسین کو کھول کر سادہ ارکان حاصل کرتے ہوئے دوبارہ تفریق حاصل کریں۔ ۳۲۲۶

سوال ۳.۷۸: $y = (3 - x^2)(x^3 - x + 1)$ ۳۲۲۸

سوال ۳.۷۹: $y = (x - 1)(x^2 + x + 1)$ ۳۲۲۹

سوال ۳.۸۰: $y = (x^2 + 1)\left(x + 5 + \frac{1}{x}\right)$ ۳۲۳۰

سوال ۳.۸۱: $y = \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x - \frac{1}{x} + 1\right)$ ۳۲۳۱

سوال ۳.۸۲: سوال ۳.۹۳ میں تقابل کا تفریق تلاش کریں۔ ۳۲۳۲

سوال ۳.۸۲: $y = \frac{2x+5}{3x-2}$ ۳۲۳۳

سوال ۳.۸۳: $z = \frac{2x+1}{x^2-1}$ ۳۲۳۴

سوال ۳.۸۴: $g(x) = \frac{x^2-4}{x+0.5}$ ۳۲۳۵

سوال ۳.۸۵: $f(t) = \frac{t^2-1}{t^2+t-2}$ ۳۲۳۶

سوال ۳.۸۶: $v = (1 - t)(1 + t^2)^{-1}$ ۳۲۳۷

سوال ۳.۸۷: $w = (2x - 7)^{-1}(x + 5)$ ۳۲۳۸

سوال ۳.۸۸: $f(s) = \frac{\sqrt{s}-1}{\sqrt{s}+1}$ ۳۲۳۹

سوال ۳.۸۹: $u = \frac{5x+1}{2\sqrt{x}}$ ۳۲۴۰

سوال ۳.۹۰: $v = \frac{1+x-4\sqrt{x}}{x}$ ۳۲۴۱

سوال ۳.۹۱: $r = 2\left(\frac{1}{\sqrt{\theta}} + \sqrt{\theta}\right)$ ۳۲۴۲

سوال ۳.۹۲: $y = \frac{1}{(x^2-1)(x^2+x+1)}$ ۳۲۴۳

سوال ۳.۹۳: $y = \frac{(x+1)(x+2)}{(x-1)(x-2)}$ ۳۲۴۴

سوال ۳.۹۴: $y = \frac{x^4}{2} - \frac{3}{2}x^2 - x$ تقابل کے تمام بلندرتبی تفریق تلاش کریں۔ ۳۲۴۵

سوال ۳.۹۵: $y = \frac{x^5}{120}$ کے تمام بلندرتبی تفریق تلاش کریں۔ ۳۲۲۹

سوال ۳.۹۶: ۳.۱۰۳ میں یکرتبی اور دورتبی تفریق تلاش کریں۔ ۳۲۳۰

سوال ۳.۹۷: $y = \frac{x^3+7}{x}$ ۳۲۳۸

سوال ۳.۹۷: $s = \frac{t^2+5t-1}{t^2}$ ۳۲۳۹

سوال ۳.۹۸: $r = \frac{(\theta-1)(\theta^2+\theta+1)}{\theta^3}$ ۳۲۴۰

سوال ۳.۹۹: $u = \frac{(x^2+x)(x^2-x+1)}{x^4}$ ۳۲۵۱

سوال ۳.۱۰۰: $w = \left(\frac{1+3z}{3z}\right)(3-z)$ ۳۲۵۲

سوال ۳.۱۰۱: $w = (z+1)(z-1)(z^2+1)$ ۳۲۵۳

سوال ۳.۱۰۲: $p = \left(\frac{q^2+3}{12q}\right)\left(\frac{q^4-1}{q^3}\right)$ ۳۲۵۴

سوال ۳.۱۰۳: $p = \frac{q^2+3}{(q-1)^3+(q+1)^3}$ ۳۲۵۵

اعداد قیمتوں کا استعمال

سوال ۳.۱۰۴: فرض کریں u اور v متغیر x کے قابل تفریق ہیں۔ مزید ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔ ۳۲۵۷

$$u(0) = 5, \quad u'(0) = -3, \quad v(0) = -1, \quad v'(0) = 2$$

$x = 0$ پر درج ذیل تفریق تلاش کریں۔ ۳۲۵۸

$$\frac{d}{dx}(uv), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{v}{u}\right), \quad \frac{d}{dx}(7v-2u)$$

سوال ۳.۱۰۵: فرض کریں u اور v متغیر x کے قابل تفریق تفاعل ہیں۔ مزید ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔ ۳۲۵۹

$$u(1) = 2, \quad u'(1) = 0, \quad v(1) = 5, \quad v'(1) = -1$$

$x = 1$ پر درج ذیل تفریق تلاش کریں۔ ۳۲۶۰

$$\frac{d}{dx}(uv), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{v}{u}\right), \quad \frac{d}{dx}(7v-2u)$$

ڈھلوان اور مماس

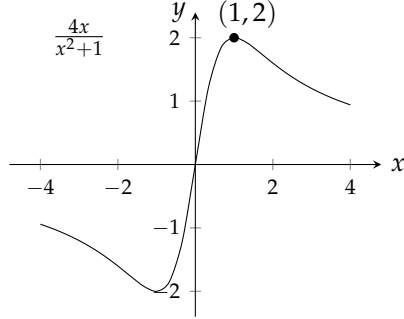
سوال ۳.۱۰۶: (۱) نقطہ $(2, 1)$ پر منحنی $y = x^3 - 4x + 1$ کے مماس کے قائمہ کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) منحنی کا کم تر ڈھلوان کتنا ۳۲۶۲

اور کس نقطہ پر ہے؟ (ج) جس نقطہ پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان 8 ہے وہاں مماس کی مساوات تلاش کریں۔ ۳۲۶۳

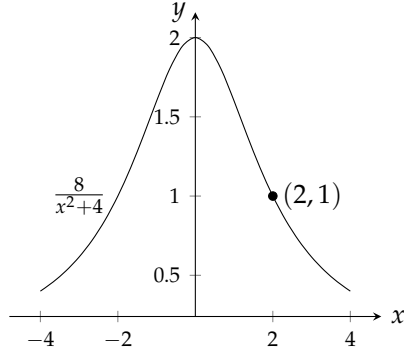
باب ۳. تفریق

سوال ۳.۱۰۷: (i) منحنی $y = x^3 - 3x - 2$ کی افقی مماسات کی مساواتیں تلاش کریں۔ مماسی نقطے پر مماس کے قائلہ کی مساواتیں بھی تلاش کریں۔ (ب) منحنی کا کم تر ڈھلوان کیا ہے اور کس نقطے پر ہے؟ اس نقطے پر مماس کے قائلہ کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۰۸: مبداء اور $(1, 2)$ پر منحنی $y = \frac{4x}{x^2+1}$ کی مماسات کی مساواتیں تلاش کریں۔



سوال ۳.۱۰۹: نقطہ $(2, 1)$ پر $y = \frac{8}{x^2+4}$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔



سوال ۳.۱۱۰: منحنی $y = ax^2 + bx + c$ نقطہ $(1, 2)$ سے گزرتی ہے اور مبداء پر خط $y = x$ اس کا مماس ہے۔ a ، b اور c تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۱۱: نقطہ $(1, 0)$ پر $y = x^2 + ax + b$ اور $y = cx - x^2$ کا مشترک مماس پایا جاتا ہے۔ a ، b اور c تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۱۲: (i) نقطہ $(-1, 0)$ پر منحنی $y = x^3 - x$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) کمپیوٹر پر منحنی اور مماس کو ترسیم کریں۔ مماس اس منحنی کو دوسرے نقطے پر قطع کرتا ہے۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے اس نقطے کے محدود اندازہ لگائیں۔ (ج) مماس اور منحنی کو اکٹھا کرتے ہوئے اس نقطے کی تصدیق کریں۔

سوال ۳.۱۱۳: (i) مبداء پر منحنی $y = x^3 - 6x^2 + 5x$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) منحنی اور مماس کو کمپیوٹر پر ایک ساتھ ترسیم کریں۔ مماس اس منحنی کو دوسرے نقطے پر قطع کرتا ہے۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے اس نقطے کے محدود اندازہ قیمت تلاش کریں۔ (ج) مماس اور منحنی کو اکٹھا حل کرتے ہوئے اس نقطے کی تصدیق کریں۔

طبیعی استعمال

سوال ۳.۱۱۴: دوا اور حجم بند ڈبہ میں مستقل درجہ حرارت T پر گیس کا حجم H اور دباؤ P درج ذیل کلیہ مطمئن کرتے ہیں جہاں a ، b اور c مستقل ہیں۔ $\frac{dP}{dH}$ تلاش کریں۔

$$P = \frac{nRT}{H - nb} - \frac{an^2}{H^2}$$

سوال ۳.۱۱۵: دوا کو جسم کا رد عمل دوا کو جسم کے رد عمل کو درج ذیل کلیہ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں C مثبت مستقل ہے جبکہ M خون میں جذب دوا کی مقدار ہے۔

$$R = M^2 \left(\frac{C}{2} - \frac{M}{3} \right)$$

اگر رد عمل فشار خون کی تبدیلی ہو تب R ملی میٹر پارہ میں ناپا جاتا ہے۔ اگر رد عمل درجہ حرارت میں تبدیلی ہو تب R کیلون میں ناپا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ $\frac{dR}{dM}$ تلاش کریں۔ یہ تفرق جو M کا تفاعل ہے، دوا کی مقدار میں تبدیلی کو جسم کی حساسیت^{۱۵} کہلاتا ہے۔ سوال ۳.۱۱۶ میں ہم دوا کی وہ مقدار معلوم کریں گے جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳.۱۱۶: فرض کریں قاعدہ حاصل ضرب میں v کی قیمت مستقل c ہو۔ کیا اس سے قاعدہ مضرب مستقل حاصل کیا جاسکتا ہے؟

سوال ۳.۱۱۷: قاعدہ بالعکس متناسب

(۱) قاعدہ بالعکس متناسب^{۱۶} کہتا ہے جس نقطہ پر تفاعل $v(x)$ قابل تفرق ہو اس نقطہ پر

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{v} \right) = -\frac{1}{v^2} \frac{dv}{dx}$$

ہو گا۔ دکھائیں کہ قاعدہ بالعکس متناسب درحقیقت قاعدہ حاصل تقسیم کی ایک مخصوص صورت ہے۔ (ب) دکھائیں کہ قاعدہ بالعکس متناسب اور قاعدہ حاصل ضرب کو ملا کر قاعدہ حاصل تقسیم اخذ کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۳.۱۱۸: مثبت عدد صحیح کا دوسرا ثبوت الجبرائی کلیہ

$$cx^n - c^n = (x - c)(x^{n-1} + x^{n-2}c + \dots + xc^{n-2} + c^{n-1})$$

اور صفحہ ۲ پر دیا گیا کلیہ تفرق (مساوات ۲)

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

sensitivity^{۱۵}
reciprocal rule^{۱۶}

۳۲۹۵ استعمال کرتے ہوئے $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ حاصل کریں۔

۳۲۹۶ سوال ۱۱۹.۳: قاعدہ حاصل ضرب کی عمومی صورت قاعدہ حاصل ضرب متغیر x کے قابل تفرق تفاعل u اور v کے لئے درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

۳۲۹۷ (۱) متغیر x کے قابل تفرق تین تفاعل کے حاصل ضرب uvw کے لئے کلیہ کیا ہوگا؟ (ب) متغیر x کے قابل تفرق چار تفاعل کے حاصل ضرب

۳۲۹۸ $u_1 u_2 u_3 u_4$ کے لئے کلیہ کیا ہوگا؟ (ج) متغیر x کے قابل تفرق متناہی تعداد تفاعلات کے حاصل ضرب $u_1 u_2 \dots u_n$ کے لئے کلیہ کیا ہوگا؟

۳۲۹۹ سوال ۱۲۰.۳: $x^{3/2}$ کو $x^{1/2}$ ضرب کر کے قاعدہ حاصل ضرب استعمال کرتے ہوئے $\frac{d}{dx}(x^{3/2})$ حاصل کریں۔ جواب کو ناطق عدد ضرب

۳۳۰۰ x کی ناطق طاقت لکھیں۔ جزو (ب) اور (ج) کو بھی اسی طرح حل کریں۔ (ب) $\frac{d}{dx}(x^{5/2})$ تلاش کریں۔ (ج) $\frac{d}{dx}(x^{7/2})$ تلاش کریں۔ (د)

۳۳۰۱ درج بالا تین جزو میں آپ کیا نقش دیکھتے ہیں۔ ناطق طاقتیں حصہ ۶ کا ایک موضوع ہیں۔

۳۳۰۲

۳۳۰۳

۳.۳ تبدیلی کی شرح

۳۳۰۵ اس حصہ میں ہم تبدیلی کی شرح پر تفرق کی مدد سے غور کریں گے۔ وقت کے لحاظ سے فاصلے میں تبدیلی کی مثالیں سستی رفتار اور اسراع ہیں۔ ہم وقت کے

۳۳۰۶ علاوہ دیگر متغیر کے لحاظ سے بھی تبدیلی پر غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حکیم جاننا چاہے گا کہ دوا میں معمولی تبدیلی سے مریض کی حال پر کیا اثر ہوگا۔ ماہر

۳۳۰۷ اقتصادیات جاننا چاہے گا کہ سرمایہ کاری میں معمولی تبدیلی سے اقتصادی ترقی پر کتنا اثر ہوگا۔ ان سوالات کو موزوں متغیر کے لحاظ سے تفرق کی صورت میں ظاہر

۳۳۰۸ کیا جائے گا۔

۳۳۰۹ اوسط اور لحاتی شرح تبدیلی

۳۳۱۰ ہم کسی دورانیہ پر اوسط شرح تبدیلی سے شروع کرتے ہیں۔ اس دورانیہ کو صفر کے نزدیک تر کرنے سے حاصل شرح تبدیلی کی حد کو تفاعل کا تفرق کہتے ہیں۔

۳۳۱۱ تعریف: x کے لحاظ سے وقفہ x_0 تا $x_0 + h$ پر تفاعل $f(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی سے مراد

$$\text{اوسط شرح تبدیلی} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

۳۳۱۲ ہے۔ x کے لحاظ سے x_0 پر f کی (لحاتی) شرح تبدیلی

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

۳۳۱۳ کو کہتے ہیں بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

۳۳۱۴

۳۳۱۵ روایتی طور پر اگر x وقت کو ظاہر نہ کرتا ہو تب بھی لفظ لحاقی استعمال کیا جاتا ہے۔ ”لحاقی شرح تبدیلی“ کو مختصراً ”شرح تبدیلی“ کہتے ہیں۔

۳۳۱۶ مثال ۳.۱۹: دائرے کے رقبہ S اور رداس r کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$S = \pi r^2$$

۳۳۱۷ رقبے کی شرح تبدیلی $r = 0.1 \text{ m}$ پر کیا ہوگی؟

۳۳۱۸ حل: رداس کے لحاظ سے رقبے کی (لحاقی) شرح تبدیلی

$$\frac{dS}{dr} = 2\pi r$$

۳۳۱۹ ہے۔ یوں $r = 0.1 \text{ m}$ کی صورت میں r تبدیل کرنے سے رقبہ تبدیل ہونے کی شرح $0.2\pi \text{ m}^2/\text{m}$ ہوگی۔ اس رداس پر رداس میں Δr

□

۳۳۲۰ میٹر چھوٹی تبدیلی سے رقبے میں $0.2\pi \Delta r$ مربع میٹر تبدیلی رونما ہوگی۔

۳۳۲۱ لکیر پر حرکت۔ ہٹاؤ، سمتی رفتار، رفتار اور اسراع

۳۳۲۲ فرض کریں محوری خط (جس کو ہم s محور کہتے ہیں) پر ایک جسم یوں حرکت کرتا ہے کہ محور پر مقام s اور وقت t کا تعلق

$$s = f(t)$$

۳۳۲۳ ہو۔ دورانیہ t تا $t + \Delta t$ میں جسم کا ہٹاؤ^{۱۸}

$$\Delta s = f(t + \Delta t) - f(t)$$

۳۳۲۴ ہوگا (شکل ۳.۳۰) اور اس کی اوسط سمتی رفتار^{۱۸}

$$v_{\text{اوسط}} = \frac{\text{ہٹاؤ}}{\text{دورانیہ}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

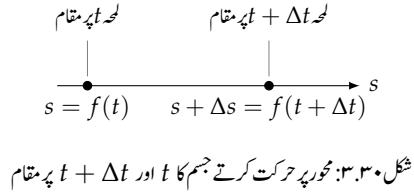
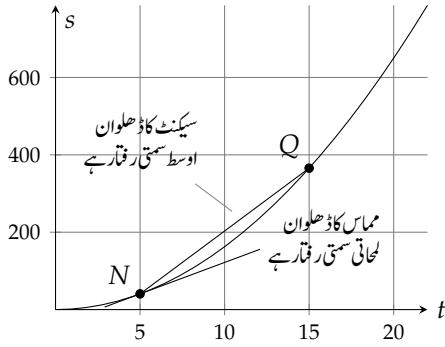
۳۳۲۵ ہوگی۔ ٹھیک لمحہ t پر جسم کی سمتی رفتار جاننے کی خاطر ہم $\Delta t \rightarrow 0$ کرتے ہوئے دورانیہ t تا $t + \Delta t$ پر اوسط سمتی رفتار کی حد تلاش کرتے ہیں۔ یہ

۳۳۲۶ حد t کے لحاظ سے f کا تفرق ہے۔

۳۳۲۷ تعریف: جسم کی (لحاقی) سمتی رفتار وقت کے لحاظ سے تعین کرتا ہے $s = f(t)$ کا تفرق ہوگا۔ لمحہ t پر سمتی رفتار درج ذیل ہوگی۔

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

□



شکل ۳.۳۱: فاصلہ بالمتقابل وقت برائے مثال ۳.۲۰

مثال ۳.۲۰: ایک گاڑی کی فاصلہ (میٹر) بالمتقابل وقت (سیکنڈ) ترسیم شکل ۳.۳۱ میں دکھائی گئی ہے۔ سیکٹ NQ کا ڈھلوان دورانیہ $t = 5$ s تا $t = 15$ s کے لئے اوسط سمتی رفتار ہے جو 32.5 m s^{-1} یعنی 117 km h^{-1} کے برابر ہے۔ لحہ $t = 5$ s پر ماس کا ڈھلوان اس لحے پر لحاتی سمتی رفتار 16.25 m s^{-1} یعنی 58.5 km h^{-1} دیتا ہے۔ □

مقدار معلوم روپے

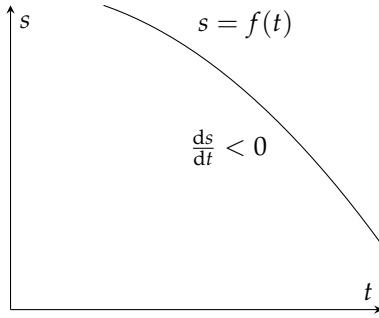
اگر x اور y دونوں متغیر t کے متعلق ہوں تب $(x(t), y(t))$ کی ترسیم مقدار معلوم ترسیم^{۱۹} کہلاتی ہے۔ منحنی $y = f(x)$ کا مقدار معلوم روپے^{۲۰} حاصل کرنے کی خاطر ہم $x = t$ اور $y = f(t)$ لیں گے۔ چند مختصات کے مقدار معلوم روپے درج ذیل ہے۔

تفاعل	مقدار معلوم روپے
$y = x^2$ (y متغیر x کا تفاعل ہے)	$x(t) = t, y(t) = t^2, -\infty < t < \infty$
$x^2 + y^2 = 4$ (y متغیر x کا تفاعل نہیں ہے)	$x(t) = 2 \cos t, y(t) = 2 \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$

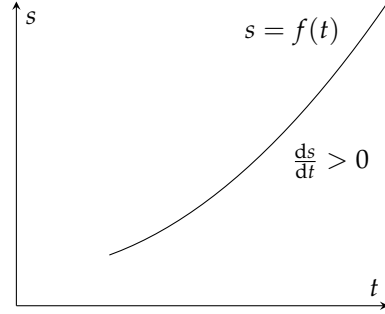
سمتی رفتار ہمیں فاصلہ طے کرنے کی شرح کے ساتھ ساتھ حرکت کی سمت بھی دیتی ہے۔ اگر جسم آگے (بڑھتے s) کی طرف حرکت کرتا ہو تب سمتی رفتار مثبت ہوگی؛ اگر جسم پیچھے (گھٹتے s) کی طرف حرکت کرتا ہو تب سمتی رفتار منفی ہوگی (شکل ۳.۳۲)۔

سمتی رفتار کی مطلق قیمت کو رفتار^{۲۱} کہتے ہیں جو مثبت مقدار ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے دوست کے گھر تک 60 km کی سمتی رفتار سے گاڑی چلائیں اور واپسی پر اسی رفتار سے واپس آئیں تو واپسی پر گاڑی کی سمتی رفتار -60 km h^{-1} ہوگی لیکن گاڑی کا رفتار پیمار^{۲۲} واپسی پر بھی 60 km h^{-1} دکھائے گا چونکہ وہ رفتار ناپتا ہے نہ کہ سمتی رفتار۔

- displacement^{۱۷}
- average velocity^{۱۸}
- parametric curve^{۱۹}
- parametric representation^{۲۰}
- speed^{۲۱}
- speedometer^{۲۲}



(ب) گھٹتا س منفی سمتی رفتار $\frac{ds}{dt} = v$ دیگا۔



(ا) بڑھتا س مثبت سمتی رفتار $\frac{ds}{dt} = v$ دیگا۔

شکل ۳.۳۲

۳۳۰ تعریف: سمتی رفتار کی مطلق قیمت کو رفتار^{۳۳} کہتے ہیں۔

$$\text{رفتار} = |v(t)| = \left| \frac{ds}{dt} \right|$$

□

۳۳۱

۳۳۲ جس شرح سے ایک جسم کی سمتی رفتار تبدیل ہوتی ہو اس کو جسم کا اسراع^{۳۴} کہتے ہیں۔

۳۳۳ تعریف: وقت کے لحاظ سے سمتی رفتار کا تفرق اسراع^{۳۴} کہلاتا ہے۔ اگرچہ t پر جسم کا مقام $s = f(t)$ ہو تب t پر اس جسم کا اسراع $a(t)$ درج ذیل ہوگا۔ ۳۳۴

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

□

۳۳۵

۳۳۶ ہوا کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے سطح زمین کے قریب ساکن حال سے گرتے ہوئے جسم کو مثال بنا کر اسراع کی وضاحت کی جاسکتی ہے۔ اس جسم پر صرف کشش ثقل عمل کرتی ہے اور جسم کی حرکت کو آزاد گرنا^{۳۵} یا آزادانہ گراؤ^{۳۶} کہتے ہیں۔ آزادی سے گرتا ہوا جسم دورانیہ t میں ۳۳۷

$$s = \frac{1}{2}gt^2$$

speed^{۳۷}
acceleration^{۳۸}
freefall^{۳۹}

۳۳۳۸ فاصلہ طے کرتا ہے جہاں مستقل $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ سطح زمین کے قریب کشش زمین کی وجہ سے اسراع ہے۔ خلا میں ہوا کی غیر موجودگی کی وجہ سے
 ۳۳۳۹ ہوا کی مزاحمت نہیں پائی جاتی اور جسم اس مساوات کے تحت حرکت کرتا ہے۔ زمین کے قریب ہوا کی موجودگی میں ہر کثیف، بھاری جسم مثلاً گینٹ، پتھر، وغیرہ
 ۳۳۴۰ کی حرکت، ابتدائی چند سیکنڈ کے لئے جب تک ہوا کی مزاحمت قابل نظر انداز ہو، اس مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔

۳۳۴۱ اسراع کی اکائی m s^{-2} میٹر فی مربع سیکنڈ پڑھی جاتی ہے۔

۳۳۴۲ یہ مساوات ہمیں آزاد گرتے ہوئے جسم کی رفتار اور مقام کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔

۳۳۴۳ مثال ۳.۲۱: لمحہ $t = 0$ پر ٹھوس جسم کو ساکن حال سے گرنے دیا جاتا ہے۔

۳۳۴۴ (۱) پہلے 2 سیکنڈوں میں جسم کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟ (ب) اس لمحے پر جسم کی رفتار کتنی اور اسراع کتنا ہوگا؟

۳۳۴۵ حل: (۱) پہلے دو سیکنڈوں میں جسم درج ذیل فاصلہ طے کرتا ہے۔

$$s(2) = \frac{1}{2}(9.8)(2^2) = 19.6 \text{ m}$$

۳۳۴۶ (ب) لمحہ t پر رفتار $v(t)$ ہوگی اور اسراع $a(t)$

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 9.8t, \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} = 9.8$$

۳۳۴۷ ہوگا۔ یوں $t = 2 \text{ s}$ پر رفتار اور اسراع درج ذیل ہوں گے۔

$$v(2) = 9.8(2) = 19.6 \text{ m/s}, \quad a(2) = 9.8 \text{ m s}^{-2}$$

□

۳۳۴۸ آپ نے دیکھا اسراع a کی قیمت وقت t کے تابع نہیں۔

۳۳۴۹ مثال ۳.۲۲: ایک جسم 49 m s^{-1} ابتدائی رفتار سے سیدھا اوپر پھینکا جاتا ہے۔ لمحہ t پر جسم کی بلندی $s = 49 - \frac{1}{2}gt^2$ ہوگی (شکل
 ۳۳۵۰ ۳.۲۳)۔

۳۳۵۱ ۱. جسم کس بلندی تک پہنچ پائے گا؟

۳۳۵۲ ب. اوپر جاتے ہوئے 102.9 m کی بلندی پر جسم کی سمتی رفتار کیا ہوگی؟ نیچے آتے ہوئے اتنی ہی بلندی پر سمتی رفتار کیا ہوگی؟

۳۳۵۳ ج. حرکت کے دوران کسی بھی لمحہ t پر جسم کا اسراع کتنا ہوگا؟

۳۳۵۴ د. جسم زمین پر کب گرے گا؟

۳۳۵۵ حل:

۳۳۵۶ ۱. ہم محدودی نظام یوں منتخب کرتے ہیں کہ سطح زمین سے فاصلہ مثبت ہو۔ یوں بلندی s مثبت مقدار ہوگی، ابتدائی رفتار مثبت ہوگی جبکہ اسراع جو نیچے رخ
 ۳۳۵۷ عمل کرتا ہے منفی ہوگا۔ اوپر جاتے ہوئے سمتی رفتار مثبت جبکہ نیچے گرتے ہوئے سمتی رفتار منفی ہوگی۔ بلند تر مقام پر سمتی رفتار صفر ہوگی۔ لمحہ t پر سمتی
 ۳۳۵۸ رفتار

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 49 - gt$$

۳۳۷۰ ہوگی۔ رفتار اس لمحے پر صفر ہوگی جب

$$49 - 9.8t = 0, \implies t = \frac{49}{9.8} = 5 \text{ s}$$

۳۳۷۱ ہو۔ لمحہ $t = 5 \text{ s}$ پر جسم کی بلندی درج ذیل ہوگی۔

$$s(5) = 49(5) - \frac{1}{2}(9.8)(5^2) = 122.5 \text{ m}$$

۳۳۷۲ ب۔ جسم کی رفتار 100 m پر حاصل کرنے کی خاطر ہم اس بلندی پر t تلاش کرتے ہیں۔

$$102.9 = 49t - 4.9t^2, \implies t = 3 \text{ s}, 7 \text{ s}$$

۳۳۷۳ یوں 3 سیکنڈوں میں جسم 102.9 m بلندی تک پہنچتا ہے جبکہ واپس گرتے ہوئے اسی بلندی پر یہ 7 سیکنڈ بعد پہنچے گا۔ ان لمحات پر جسم کی سمتی رفتار حاصل کرتے ہیں۔ ۳۳۷۴

$$v(3) = 49 - 9.8(3) = 19.6 \text{ m s}^{-1}, \quad v(7) = 49 - 9.8(7) = -19.6 \text{ m s}^{-1}$$

۳۳۷۵ آپ نے دیکھا کہ دونوں لمحات پر جسم کی رفتار ایک سی ہے۔

۳۳۷۶ ج۔ جسم کا اسراع تلاش کرتے ہیں۔

$$a(t) = \frac{d^2 s}{dt^2} = -g = -9.8 \text{ m s}^{-2}$$

۳۳۷۷ جسم کا اسراع مسلسل -9.8 m s^{-2} ہوگا، جو جسم کے اوپر رخ حرکت کے دوران جسم کی سمتی رفتار گھٹاتا جبکہ نیچے رخ حرکت کے دوران سمتی رفتار بڑھاتا ہے۔ ۳۳۷۸

۳۳۷۹ د۔ جسم اس لمحہ زمین پر ہوگا جب $s = 0$ ہو یعنی:

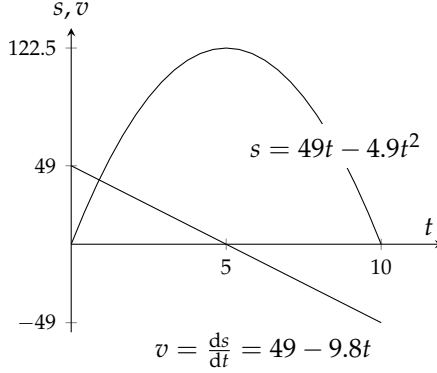
$$49t - 4.9t^2 = 0, \implies t(49 - 4.9t) = 0, \implies t = 0 \text{ s}, 10 \text{ s}$$

۳۳۸۰ یوں ابتدائی لمحے ($t = 0$) پر جسم زمین پر ہوگا اور ٹھیک 10 سیکنڈ بعد جسم واپس زمین پر گرے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جانے کا دورانیہ اور نیچے گرنے کا دورانیہ برابر ہیں۔ ۳۳۸۱

□ ۳۳۸۲

۳۳۸۳ **فنیاتے** انتصابی لکیر پر حرکت کی نقل
۳۳۸۴ مقدار معلوم مساوات

$$x(t) = c, \quad y(t) = f(t)$$



شکل ۳.۳: بلندی اور سمتی رفتار (برائے مثال ۳.۲۲)

- ۳۳۸۵ کو کمپیوٹر پر نقطہ ترسیم کریں جو لمحہ t پر نقطہ $(x(t), y(t))$ دکھائے گی۔ نقطوی ترسیم لمحہ بالحد صورت حال دکھاتی ہے۔ یوں اگر $f(t)$ جسم
- ۳۳۸۱ کی بلندی کو ظاہر کرتا ہو تب $(x(t), y(t)) = (c, f(t))$ کی لمحاتی ترسیم جسم کی حقیقی حرکت دکھائے گی۔ مثال ۳.۲۲ کے لئے اس لمحاتی ترسیم
- ۳۳۸۷ کو پہلے $0 \leq t \leq 5$ اور بعد میں $0 \leq t \leq 10$ وقفے پر دیکھیں۔
- ۳۳۸۸ دوسرا تجربہ کرنے کی خاطر مقدار معلوم مساوات

$$x(t) = t, \quad y(t) = 49t - 4.9t^2$$

۳۳۸۹ کو نقطوی ترسیم کریں۔

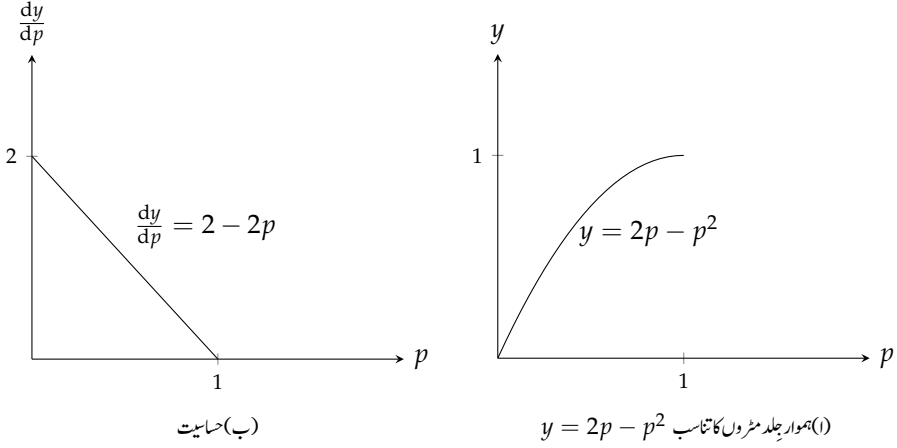
حساسیت

- ۳۳۹۱ اگر x میں چھوٹی تبدیلی سے تفاعل $f(x)$ میں بڑی تبدیلی رونما ہو ہم کہتے ہیں x میں تبدیلی کے لئے تفاعل نسبتاً زیادہ حساس^{۲۷} ہے۔ تفرق
- ۳۳۹۲ $f'(x)$ تفاعل $f(x)$ کی حساسیت^{۲۸} کی ناپ ہے۔

مثال ۳.۲۳: تبدیلی کے لئے حساسیت

- ۳۳۹۳ آسٹریا کے گریوہان مینڈل (1822-1884) نے مٹر پر تجربہ کرتے ہوئے جینیات^{۲۹} کے میدان کی بنیاد ڈالی۔ ان کے نتائج کے مطابق اگر ہموار جلد
- ۳۳۹۵ والے (غالب^{۳۰}) منڑوں کے جین^{۳۱} کا تعدد p ہو (جہاں p کی قیمت 0 تا 1 ہو سکتی ہے) اور غیر ہموار جلد والے (مغلوب^{۳۲}) منڑوں کے جین کا

dotgraph^{۲۷}
sensitive^{۲۷}
sensitivity^{۲۸}
genetics^{۲۹}
dominant^{۳۰}
gene^{۳۱}
recessive^{۳۲}



شکل ۳.۳۴: مینڈل کے تجربہ نے جینیات کی بنیاد رکھی۔

تعداد $(1 - p)$ ہو تب مٹروں کی آبادی میں ہموار جلد مٹروں کا تناسب درج ذیل ہو گا۔

$$y = 2p(1 - p) + p^2 = 2p - p^2$$

۳۳۹۷ y بالقابل p کی ترسیم کے مطابق جب p کی قیمت کم ہو تب y زیادہ حساس ہوگا (شکل ۳.۳۴-۱)۔ تفاعل y کے تفرق $\frac{dy}{dp}$ کی ترسیم سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ جب p کی قیمت 0 کے قریب ہو تب $\frac{dy}{dp}$ کی قیمت 2 کے قریب ہے اور جب p کی قیمت 1 کے قریب ہو تب $\frac{dy}{dp}$ کی قیمت 0 کے قریب ہے (شکل ۳.۳۴-ب)۔

□

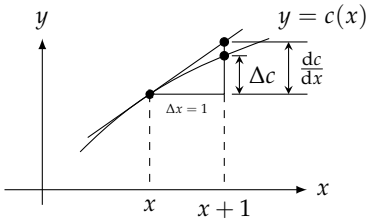
۳۳۹۸ جیسا تفرق کی بات کرتے ہوئے سمتی رفتار اور اسراع کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، اقتصادیات کے میدان میں ہم **حاشیہ پوار** کی بات کرتے ہیں۔

۳۳۹۹ عمل پیداوار میں اشیاء پیدا کرنے کی لاگت $c(x)$ متغیر x کا تفاعل ہے جہاں پیدا کردہ اشیاء کی تعداد x ہے۔ **حاشیائی لاگت** پیداوار ۳۴ سے مراد پیداوار کے لحاظ سے لاگت کی شرح تبدیلی $\frac{dc}{dx}$ ہے۔

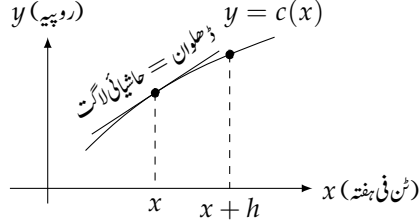
۳۳۹۳ مثال کے طور پر ایک ہفتہ میں x ٹن فولاد پیدا کرنے پر $c(x)$ روپیہ لاگت آتی ہے۔ اب $x + h$ ٹن فولاد پیدا کرنے پر زیادہ لاگت آئے گی اور لاگت میں اضافہ (تبدیلی) کو h سے تقسیم کرنے سے نئی ہفتہ فی ٹن لاگت میں اوسط اضافہ ہو گا۔

$$\frac{c(x + h) - c(x)}{h} = \text{ہفتہ میں } h \text{ ٹن اضافی فولاد پیدا کرنے سے لاگت میں اوسط اضافہ}$$

marginals^{۳۴}
marginal cost of production^{۳۴}
tonne, 1000 kg^{۳۵}



(ب) $\Delta x = 1$ اضافی پیداوار کی اضافی لاگت Δc تقریباً $\frac{dc}{dx}$ کے برابر ہے۔



(۱) ہفتہ وار پیداوار بالمتقابل لاگت

شکل ۳.۳۵: حاشیائی لاگت پیداوار

۳۳۰۵ فی ہفتہ موجودہ پیداوار x ٹن ہونے کی صورت میں $0 \rightarrow h$ کرتے ہوئے اس نسبت کی حد اضافی فولاد پیدا کرنے کی حاشیائی لاگت دے گی (شکل ۳.۳۵)۔
۳۳۰۶ (۱)۔

$$\frac{dc}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c(x+h) - c(x)}{h} = \text{حاشیائی لاگت پیداوار}$$

۳۳۰۷ بعض اوقات ہم ایک اضافی اکائی پیداوار کی اضافی لاگت

$$\frac{\Delta c}{\Delta x} = \frac{c(x+1) - c(x)}{1}$$

۳۳۰۸ کو ہی حاشیائی لاگت پیداوار کہتے ہیں جو x پر $\frac{dc}{dx}$ کی تخمینہ ہے۔ یہ قابل قبول اس لئے ہے کہ x کے نزدیک c کے ڈھلوان میں تبدیلی زیادہ نہیں ہوتی لہذا
۳۳۰۹ یہاں $\Delta x = 1$ لیتے ہوئے حاصل سیکنٹ کے ڈھلوان کی قیمت حد $\frac{dc}{dx}$ کی قیمت کے بہت قریب ہوگی۔ عملاً x کی بڑی قیمتوں کے لئے یہ تخمینہ قابل
۳۳۱۰ قبول ہوگی (شکل ۳.۳۵)۔

۳۳۱۱ مثال ۳.۲۴: حاشیائی لاگت فرض کریں کہ x اشیاء پیدا کرنے پر

$$c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

۳۳۱۲ روپیہ لاگت آتی ہے جب x کی قیمت 8 تا 30 ہو۔ ابھی آپ روزانہ 10 اشیاء پیدا کرتے ہیں۔ روزانہ ایک اضافی شے پیدا کرنے پر کتنی اضافی لاگت آئے گی؟
۳۳۱۳ حل: دس اشیاء بناتے ہوئے مزید ایک شے پیدا کرنے پر تقریباً $c'(10)$ اضافی لاگت آئے گی
۳۳۱۴

$$c'(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 6x^2 + 15x) = 3x^2 - 12x + 15$$

$$c'(10) = 3(100) - 12(10) + 15 = 195$$

□

۳۳۱۵ جو 195 روپیہ کے برابر ہے۔

۳۳۱۶ اگرچہ حقیقی اعمال کے کلیات عموماً نہیں پائے جاتے، نظریہ اقتصادیات ہمیں متوقع نتائج جاننے میں مدد کرتا ہے۔ یہ نظریہ جن تفاعل کا ذکر کرتا ہے انہیں عموماً
۳۳۱۷ موزوں وقفے پر کم درجے کی کثیر رکنیوں سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ کعبی کثیر رکنی عموماً اس قابل ہوتی ہے کہ پیچیدہ مسئلے کو ظاہر کر سکے اور کعبی کثیر رکنی کا
۳۳۱۸ استعمال زیادہ مشکل بھی نہیں۔

مثال ۳.۲۵: حاشیائی شرح ٹیکس

۳۳۱۹ اگر آپ کی موجودہ آمدن پر حاشیائی شرح ٹیکس 28% ہو اور آپ کی آمدنی میں 10000 روپیہ کا اضافہ ہو تب آپ کو اضافی 2800 روپیہ ٹیکس
۳۳۲۰ ادا کرنا ہوگا۔ 28% حاشیائی ٹیکس کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اپنی آمدن کا 28% بطور ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کی
۳۳۲۱ موجودہ آمدنی I پر آمدنی بڑھنے کے لحاظ سے ٹیکس کی شرح $\frac{dT}{dT} = 0.28$ ہے۔ آپ کو ہر اضافی ایک روپیہ کی آمدن پر 0.28 روپیہ ٹیکس ادا کرنا
۳۳۲۲ ہوگا۔ اب ظاہر ہے اگر آپ کی آمدن بہت بڑھ جائے تب آپ ٹیکس کے نئے قالب میں شامل ہوں جائیں گے جہاں حاشیائی شرح ٹیکس غالباً زیادہ ہوگی۔ □

مثال ۳.۲۶: حاشیہ اگر x ہزار مٹھائی فروخت کرنے سے

$$r(x) = x^3 - 3x^2 + 12x$$

۳۳۲۵ آمدنی حاصل ہو جہاں $5 \leq x \leq 20$ ہے تب 10 ہزار مٹھائی فروخت کرتے ہوئے حاشیائی آمدنی

$$r'(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 3x^2 + 12x) = 3x^2 - 6x + 12$$

۳۳۲۶ ہوگی۔ حاشیائی لاگت کی طرح ایک اضافی اکائی فروخت کرنے سے آمدنی میں اضافے کو حاشیائی آمدنی پیش کرتی ہے۔ اگر آپ 10 ہزار مٹھائیاں فی ہفتہ
۳۳۲۷ فروخت کر رہے ہوں تب فی ہفتہ 11 ہزار مٹھائیاں فروخت کرنے سے آپ کی آمدنی میں درج ذیل روپیہ اضافہ متوقع ہوگا۔

$$r'(10) = 3(100) - 6(10) + 12 = 252$$

□

۳۳۲۸

سوالات

۳۳۲۹ محدود لکیر پر حرکت

۳۳۳۰ سوال ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳ میں $a \leq t \leq b$ کے لئے مساوات $s = f(t)$ محدود لکیر پر ایک جسم کا مقام دیتی ہے جہاں t کی اکائی سینکڑوں s
۳۳۳۱ کی اکائی میٹر ہے۔

۳۳۳۲ ا. دیے گئے وقفے پر جسم کا ہٹاؤ اور سمتی رفتار حاصل کریں۔

۳۳۳۳ ب. وقفے کے سروں پر جسم کی رفتار اور اسراع تلاش کریں۔

۳۳۳۴ ج. جسم کب حرکت کی سمت تبدیل کرتا ہے (اگر ایسا کرتا ہو)؟

۳۳۳۵ سوال ۱۲۱، ۱۲۲: چاند پر آزاد گرنا $s = 0.8t^2$, $0 \leq t \leq 10$

سوال ۳.۱۲۲: $s = 1.86t^2$, $0 \leq t \leq 0.5$ مرنج پر آزاد گرنا ۳۳۷

سوال ۳.۱۲۳: $s = -t^3 + 3t^2 - 3t$, $0 \leq t \leq 3$ ۳۳۸

سوال ۳.۱۲۴: $s = \frac{t^4}{4} - t^3 + t^2$, $0 \leq t \leq 2$ ۳۳۹

سوال ۳.۱۲۵: $s = \frac{25}{t^2} - \frac{5}{t}$, $1 \leq t \leq 5$ ۳۴۰

سوال ۳.۱۲۶: $s = \frac{25}{t+5}$, $-4 \leq t \leq 0$ ۳۴۱

سوال ۳.۱۲۷: $s = t^3 - 6t^2 + 9t$ جسم کا مقام t پر ایک جسم کا مقام $s = t^3 - 6t^2 + 9t$ ہے۔ (ا) ان نقطوں پر جسم کا اسراع تلاش کریں جن پر جسم کی سمتی رفتار صفر ہوگی۔ (ب) جب جسم کا اسراع صفر ہو اس لمحے پر جسم کی رفتار کیا ہوگی؟ (ج) لمحہ $t = 0$ تا $t = 2$ کے دوران جسم کل کتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ ۳۴۲

سوال ۳.۱۲۸: وقت $t \geq 0$ پر s محور پر حرکت کرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار $v = t^2 - 4t + 3$ ہے۔ (ا) جسم کا اسراع وہاں تلاش کریں جہاں جسم کی سمتی رفتار صفر ہے۔ (ب) جسم کب آگے رخ اور کب پیچھے رخ حرکت کرتا ہے؟ (ج) جسم کی سمتی رفتار کب بڑھتی اور کب گھٹتی ہے؟ ۳۴۳

آزاد گرنا ۳۴۷

سوال ۳.۱۲۹: مرنج اور مشتری کی سطوح کے قریب آزاد گرنے کی مساوات بالترتیب $s = 1.86t^2$ اور $s = 11.44t^2$ ہیں جہاں t کی اکائی سیکنڈ اور s کی اکائی میٹر ہے۔ ساکن حال سے گرنے کے بعد کتنے وقت میں (مرنج اور مشتری پر) ایک جسم کی رفتار 27.8 m s^{-1} یعنی تقریباً 100 km h^{-1} ہوگی؟ ۳۴۸

سوال ۳.۱۳۰: سطح چاند سے انتہائی رخ 25 m s^{-1} کی رفتار سے پھینکا گیا پتھر t سیکنڈوں میں $s = 24t - 0.8t^2$ میٹر بلندی پر پہنچے گا۔ ۳۴۹

۱. لمحہ t پر پتھر کا اسراع کیا ہوگا؟ (یہ اسراع چاند پر کشش ثقل کا اسراع ہوگا۔) ۳۵۰

ب. پتھر بلند ترین مقام تک کتنے دورانیے میں پہنچے گا؟ ۳۵۱

ج. پتھر کتنی بلندی تک پہنچے گا؟ ۳۵۲

د. بلند ترین مقام کے نصف تک پتھر کتنی دیر میں پہنچے گا؟ ۳۵۳

ه. پتھر کتنے وقت میں سطح چاند پر واپس گرے گا؟ ۳۵۴

سوال ۳.۱۳۱: سطح زمین پر ہوائی غیر موجودگی میں سوال ۳.۱۳۰ کا پتھر t سیکنڈوں میں $s = 24t - 4.9t^2$ بلندی پر ہوگا۔ ۳۵۵

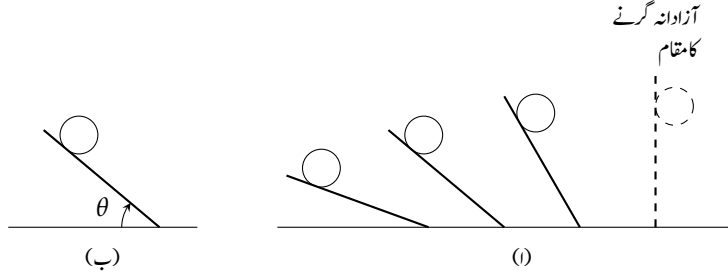
۱. لمحہ t پر پتھر کا اسراع کیا ہوگا؟ (یہ اسراع چاند پر کشش ثقل کا اسراع ہوگا۔) ۳۵۶

ب. پتھر بلند ترین مقام تک کتنے دورانیے میں پہنچے گا؟ ۳۵۷

ج. پتھر کتنی بلندی تک پہنچے گا؟ ۳۵۸

د. بلند ترین مقام کے نصف تک پتھر کتنی دیر میں پہنچے گا؟ ۳۵۹

ه. پتھر کتنے وقت میں سطح چاند پر واپس گرے گا؟ ۳۶۰



شکل ۳.۳۶: گلیو کا تجربہ برائے آزادانہ گراؤ (سوال ۱۳۵.۳)

سوال ۱۳۲.۳: ہوا سے خالی ایک دنیا پر ٹھوس جسم کو انتہائی رخ 15 m s^{-1} کی ابتدائی رفتار سے پھینکا گیا۔ دنیا کی سطح پر ثقلی اسراع $g_s \text{ m s}^{-2}$ ہونے کی وجہ سے t سیکنڈوں میں جسم $s = 15t - \frac{1}{2}g_s t^2$ میٹر بلندی تک پہنچے گا۔ جسم بلند ترین مقام تک 20 سیکنڈوں میں پہنچتا ہے۔ اس دنیا میں ثقلی اسراع کتنا ہے؟

سوال ۱۳۳.۳: چاند پر ایک بندوق انتہائی رخ چلائی گئی۔ بندوق کی گولی t سیکنڈوں میں $s = 300t - 4.9t^2$ میٹر بلندی پر ہوگی۔ زمین پر یہی گولی t سیکنڈ بعد $s = 300t - 0.8t^2$ میٹر بلندی پر ہوگی۔ دونوں صورتوں میں گولی کتنی دیر بعد سطح پر گرے گی؟

سوال ۱۳۴.۳: مشتری پر ہوا کی غیر موجودگی میں یہی گولی t سیکنڈ بعد $s = 300t - 11.44t^2$ میٹر بلندی پر ہوگی جبکہ مریخ پر یہ $s = 300t - 1.86t^2$ میٹر بلندی پر ہوگی۔ دونوں صورتوں میں گولی کتنی بلندی تک پہنچے گی؟

سوال ۱۳۵.۳: گلیو کا کلیہ برائے آزادانہ گرنا ایک پٹی کو مختلف زاویوں پر رکھتے ہوئے گلیو نے پٹی پر گیند کی سمتی رفتار ناپتے ہوئے ایک کلیہ اخذ کیا جس کی تحدید صورت سے آزاد کرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار کا کلیہ حاصل کرنا مقصد تھا (شکل ۳.۳۶)۔ گلیو نے دیکھا کہ حرکت کے شروع سے t سیکنڈ بعد سمتی رفتار کی قیمت t کے راست تناسب ہے یعنی $v = kt$ لکھا جاسکتا ہے۔ مستقل k کی قیمت کا دارومدار پٹی کے ڈھلوان پر ہے۔

موجودہ علاقیت استعمال کرتے ہوئے (شکل ۳.۳۶-ب) درحقیقت گلیو نے درج ذیل کلیہ حاصل کیا جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔

$$v = (9.8 \sin \theta)t$$

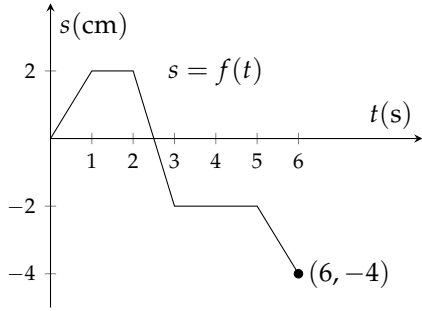
(i) آزاد کرتے ہوئے گیند کی رفتار کیا ہوگی؟ (ب) سطح زمین کے قریب جسم کا اسراع کیا ہوگا؟

سوال ۱۳۶.۳: پیسا اگر گلیو پیسا کی مینار سے توپ کی گولی 55 m بلندی سے گرنے دیتا تب t سیکنڈ بعد سطح زمین سے گولی کی بلندی $s = 55 - 4.9t^2$ ہوتی۔ (i) لمحہ t پر گولی کی سمتی رفتار، رفتار اور اسراع کیا ہوتے؟ (ب) یہ زمین تک کتنی دیر میں پہنچتی؟ (ج) زمین پر پہنچنے کے لمحہ پر اس کی سمتی رفتار کیا ہوتی؟

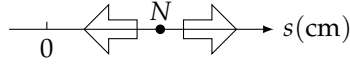
ترسیم سے حرکت کے بارے میں معلومات اخذ کرنا

سوال ۱۳۷.۳: محوری لکیر پر جسم کی سمتی رفتار $f(t) = \frac{ds}{dt} = v$ کو درج ذیل شکل میں ترسیم کیا گیا ہے۔

باب ۳. تفریق

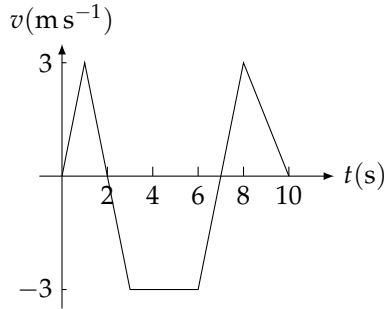


(ب)



(۱)

شکل ۳.۳: محوری لکیر پر حرکت (سوال ۱۳۸، ۳)



۳۳۸۰

(۱) جسم کب رخ تبدیل کرتا ہے؟ (ب) کب جسم تقریباً مستقل رفتار سے حرکت کرتا ہے؟ (ج) دورانیہ $0 \leq t \leq 10$ کے لئے جسم کی رفتار ترمیم کریں۔ (د) جسم کا اسراع (جہاں معین ہو) ترمیم کریں۔

۳۳۸۱

۳۳۸۲

سوال ۱۳۸، ۳: محوری لکیر پر نقطہ N حرکت کرتا ہے۔ نقطے کا مقام بالقابل وقت بھی ترمیم کیا گیا ہے (شکل ۳.۳)۔ نقطہ N کب بائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ کب دائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ کب ساکن ہے؟ (ب) اس کی سمتی رفتار اور رفتار (جہاں معین ہوں) ترمیم کریں۔

۳۳۸۳

۳۳۸۴

سوال ۱۳۹، ۳: راکٹ میں چند سیکنڈ کا ایندھن ہوتا ہے جو راکٹ کو کسی خاص بلندی تک پہنچاتا ہے اور جس کے بعد راکٹ کچھ دیر تک مزید بلند ہو کر واپس زمین کی جانب گرتا ہے۔ گرنے کے چند لمحات بعد خود کار پیراشوٹ کھلتا ہے جو راکٹ کو حفاظت کے ساتھ نہایت آہستہ زمین تک پہنچاتا ہے۔ ایک راکٹ کی حرکت شکل ۳.۳۸ میں ترمیم کی گئی ہے۔ (۱) ایندھن ختم ہونے کے لمحے پر راکٹ کی رفتار کتنی تھی؟ (ب) ایندھن کتنے سیکنڈوں تک کے لئے تھا؟ (ج) راکٹ کب بلند ترین مقام تک پہنچا اور بلند ترین مقام پر اس کی رفتار کتنی تھی؟ (د) پیراشوٹ کب کھلا اور اس لمحے پر راکٹ کی رفتار کتنی تھی؟ (ه) پیراشوٹ کھلنے سے پہلے راکٹ کتنی دیر تک گرتا رہا؟ (و) راکٹ کا اسراع کب زیادہ سے زیادہ تھا؟ (ز) اسراع کب مستقل تھا اور اس کی قیمت کیا تھی؟

۳۳۸۵

۳۳۸۶

۳۳۸۷

۳۳۸۸

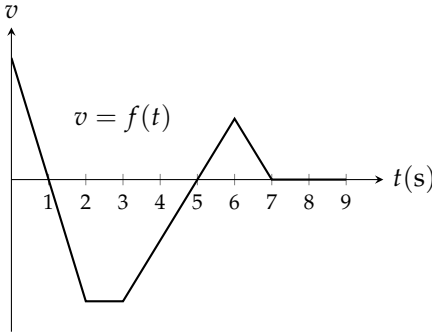
۳۳۸۹

سوال ۱۴۰، ۳: محوری لکیر پر جسم کی رفتار $v = f(t)$ شکل ۳.۳۹ میں ترمیم کی گئی ہے۔ (۱) کب جسم آگے حرکت اور کب پیچھے حرکت کرتا ہے؟ جسم کی رفتار کب تیز؟ کب کم ہوتی ہے؟ (ب) جسم کا اسراع کب مثبت؟ کب منفی؟ اور کب صفر ہے؟ (ج) جسم کی رفتار زیادہ سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ (د) کب جسم ایک لمحے سے زیادہ دورانیے کے لئے ساکن رہتا ہے؟

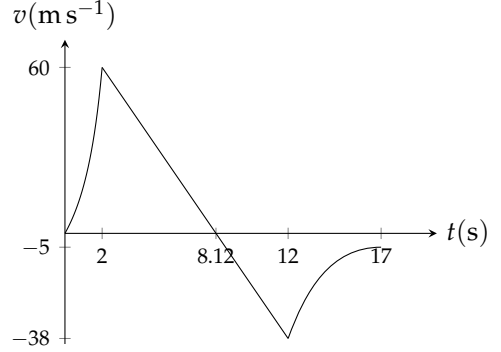
۳۳۹۰

۳۳۹۱

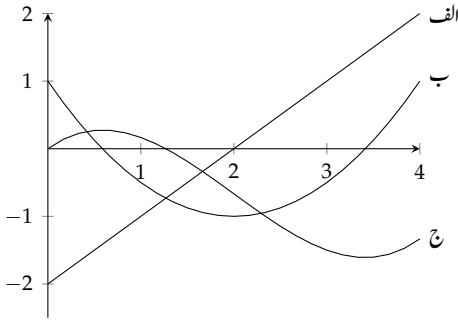
۳۳۹۲



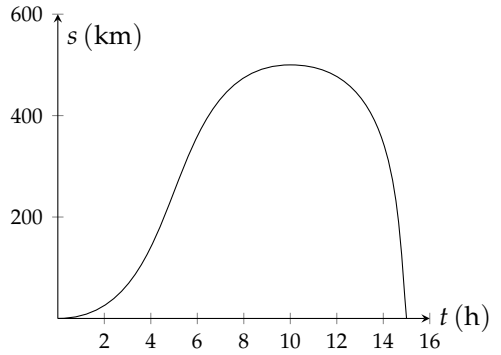
شکل ۳.۳۹: جسم کی حرکت (سوال ۳.۱۴۰)



شکل ۳.۳۸: راکٹ کی حرکت (سوال ۳.۱۳۹)



شکل ۳.۴۱: اشکال برائے سوال ۳.۱۴۲



شکل ۳.۴۰: ٹرک کی حرکت (سوال ۳.۱۴۱)

سوال ۳.۱۴۱: ایک ٹرک $t = 0$ پر ڈسٹری سے نکل کر دوسرے شہر مال پہنچا کر 15 گھنٹوں بعد ڈسٹری پر واپس پہنچتا ہے۔ اس کا مقام بالمتقابل وقت شکل ۳.۴۰ میں دکھایا گیا ہے۔ مثال ۳.۴ کی طرح $0 \leq t \leq 15$ کے لئے ٹرک کی سمتی رفتار $v = \frac{ds}{dt}$ ترسیم کریں۔ اسی طریقے کو دہراتے ہوئے سمتی رفتار کی ترسیم سے ٹرک کا اسراع $a = \frac{dv}{dt}$ ترسیم کریں۔

سوال ۳.۱۴۲: ایک جسم کا فاصلہ s ، رفتار $v = \frac{ds}{dt}$ اور اسراع $a = \frac{dv}{dt}$ بالمتقابل وقت t کو شکل ۳.۴۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ان میں کون سی ترسیم کون سی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

اقتصادیات

سوال ۳.۱۴۳: حاشیائی لاگت فرض کریں کہ x مشینوں کو بنانے میں $c(x) = 2000 + 100x - 0.1x^2$ روپیہ لاگت آتی ہے۔ (i) پہلے 100 مشینوں کی اوسط لاگت کیا ہوگی؟ (ب) اگر 100 بنائے جا رہے ہوں تب حاشیائی لاگت کیا ہوگی؟ (ج) دکھائیں کہ 100 مشین بنانے کے بعد ایک اضافی مشین بنانے پر لاگت تقریباً حاشیائی لاگت کے برابر ہے۔

سوال ۳.۱۴۳: حاشیائی آمدنی۔ فرض کریں x کرسیاں فروخت کرنے سے $r(x) = 2000(1 - \frac{1}{x+1})$ روپیہ آمدنی ہوتی ہے۔ (۱)

x کرسیوں کی فروخت پر حاشیائی آمدنی کیا ہوگی؟ (ب) فی ہفتہ 5 کرسیوں کے بجائے 6 کرسیاں فروخت کرنے سے آمدنی میں اضافے کو $r'(x)$ سے

حاصل کریں۔ (ج) $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے تفاعل $r'(x)$ کی حدوں کی قیمت تلاش کریں۔ اس قیمت کا کیا مطلب ہوگا؟

مزید استعمال

سوال ۳.۱۴۵: جرثوموں پر تجربے کے دوران ان کی خوراک میں جرثومہ مار دوا ملائی گئی۔ جرثوموں کی تعداد کچھ دیر تک بڑھتی رہی جس کے بعد ان کی

تعداد کم ہونا شروع ہوئی۔ لمحہ t پر ان کی تعداد $b(t) = 10^6 + 10^4 t - 10^3 t^2$ تھی جہاں t کی اکائی گھنٹہ ہے۔ شرح نمو کو $(0) t = 0$:

(ب) $t = 5$ اور $t = 10$ پر تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۴۶: لمحہ t پر ایک ٹینکی سے پانی کا اخلا $Q(t) = 200(30 - t^2)$ لٹر ہے جہاں t کی اکائی منٹ ہے۔ دس منٹ بعد پانی کے اخلا

کی شرح کیا ہے؟ پہلے دس منٹوں میں اوسط شرح اخراج کتنی ہے؟

سوال ۳.۱۴۷: ٹینکی کو خالی کرنے کے لئے گھر کے نلکے کھولے جاتے ہیں۔ نلکے کھولنے کے t منٹ بعد ٹینکی میں پانی کی گہرائی y

$(1 - \frac{t}{60})^2$ سنی میٹر ہے۔ (۱) لمحہ t پر ٹینکی سے پانی کا اخلا $\frac{dy}{dt}$ کیا ہوگا؟ (ب) پانی کی گہرائی کب زیادہ سے زیادہ تیزی سے کم ہوتی ہے؟

کب کم سے کم تیزی سے گہرائی گھٹتی ہے؟ ان لحاظ پر $\frac{dy}{dt}$ کی قیمت کیا ہے؟ (ج) y اور $\frac{dy}{dt}$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں اور $\frac{dy}{dt}$ کی علامت اور قیمتوں کے

ساتھ y کے تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۳.۱۴۸: گول غبارے کا حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ رداں r کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ (۱) رداں کے ساتھ حجم کی تبدیلی کی شرح r

10 cm پر کیا ہوگی؟ (ب) اگر رداں 10 cm سے 12 cm ہو تب حجم میں تبدیلی کتنی ہوگی؟

سوال ۳.۱۴۹: پرواز سے پہلے ہوائی جہاز زمین پر دوڑ کر ایک مخصوص رفتار تک پہنچتا ہے۔ زمین پر دوڑ کے دوران جہاز $D = \frac{10}{9}t^2$ فاصلہ طے کرتا

ہے جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔ اڑنے کے لئے درکار رفتار 200 km h^{-1} ہے۔ جہاز کتنے وقت میں اڑ پاتا ہے اور اڑنے سے پہلے

یہ زمین پر کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟

سوال ۳.۱۵۰: جزیرہ ہوائی کی آتش فشاں پہاڑی ۱۹۵۹ء نومبر کے مہینے میں جزیرہ ہوائی کے ایک آتش فشاں پھٹ پڑا اور ہوا میں 580 m کی بلندی تک لاوا

اگلے لگا جو عالمی کارڈ ہے۔ لاوا کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۱۵۱: سوال ۳.۱۴۳ میں s محور پر حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام لمحہ t پر تعین گرفتار $s = f(t)$ دیتا ہے۔ اس تفاعل کو سمتی رفتار تفاعل

$v = \frac{ds}{dt} = f'(t)$ اور تفاعل اسراع $a = \frac{dv}{dt} = f''(t)$ کے ساتھ اکٹھا ترسیم کریں۔ v اور a کی قیمتوں اور علامت کے لحاظ سے s

کے رویہ پر بحث کریں۔ بحث میں درج ذیل شامل کریں۔

۱. کب جسم لمحاتی ساکن ہے؟

ب. کب جسم بائیں (یا نیچے) اور کب دائیں (یا اوپر) رخ حرکت کرتا ہے؟

ج. یہ سمت کب تبدیل کرتا ہے؟

د. اس کی رفتار کب بڑھتی اور کب گھٹتی ہے؟

۳.۴۰. یہ کب تیز تر اور کب آہستہ تر حرکت کرتا ہے؟

۳.۴۱. و. مبداء سے جسم دور ترین کب ہوتا ہے؟

سوال ۳.۱۵۱: $s = 200t - 16t^2$, $0 \leq t \leq 12.5$

سوال ۳.۱۵۲: $s = t^2 - 3t + 2$, $0 \leq t \leq 5$

سوال ۳.۱۵۳: $s = t^3 - 6t^2 + 7t$, $0 \leq t \leq 4$

سوال ۳.۱۵۴: $s = 4 - 7t + 6t^2$, $0 \leq t \leq 4$

۳.۴. تکنیاتی تفاعل کا تفرق

۳.۴۸. بہت سارے طبعی اعمال، مثلاً برقیاتی امواج، دل کی دھڑکن، موسم، وغیرہ، دوری ہیں۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ہر دوری تفاعل جو حقیقت میں

۳.۴۹. استعمال ہوتا ہو سائن اور کو سائن تفاعل کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں تبدیلی پر غور کرنے میں سائن اور کو سائن تفاعل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس حصے میں چھ

۳.۴۱. تکنیاتی تفاعل کا تفرق کرنا سکھایا جائے گا۔

۳.۴۲. چند اہم حد

۳.۴۳. پہلے چند عدم مساوات اور حد پیش کیے جاتے ہیں۔ زاویوں کی پیمائش ریڈین میں ہے۔

۳.۴۴. مسئلہ ۳.۳: اگر θ کی پیمائش ریڈین میں ہو تب درج ذیل ہوں گے۔

$$-|\theta| < \sin \theta < |\theta| \quad \text{اور} \quad -|\theta| < 1 - \cos \theta < |\theta|$$

۳.۴۵. ثبوت: ان عدم مساوات کو ثابت کرنے کے لئے ہم شکل ۳.۴۲ پر غور کرتے ہیں جہاں θ ربع اول میں واقع ہے لہذا اکائی دائرے کی قوس NA کی

۳.۴۶. لمبائی $|\theta|$ ہوگی۔ چونکہ (سیدھے) قطعہ AN کی لمبائی قوس AN کی لمبائی θ سے کم ہے لہذا قائمہ مثلث ANQ میں مسئلہ فیثاغورث کی مدد

۳.۴۷. سے

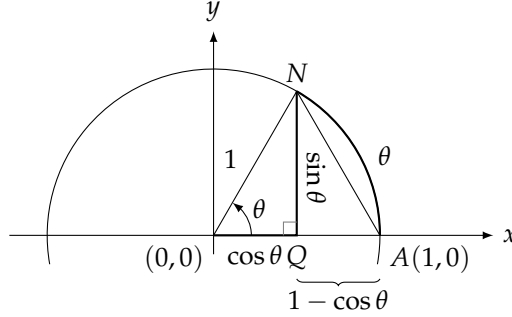
$$\sin^2 \theta + (1 - \cos \theta)^2 = (AN)^2 < \theta^2$$

۳.۴۸. لکھا جاسکتا ہے۔ مربع کی قیمت مثبت ہوتی ہے لہذا بائیں طرف دونوں اجزاء مثبت ہیں۔ دو مثبت قیمتوں کا مجموعہ دونوں کے انفرادی قیمت سے زیادہ ہوتا ہے لہذا

$$\sin^2 \theta < \theta^2, \quad (1 - \cos \theta)^2 < \theta^2$$

۳.۴۹. لکھے جاسکتے ہیں جن کا جذر لینے سے

$$|\sin \theta| < |\theta|, \quad |1 - \cos \theta| < |\theta|$$



شکل ۳.۴: اس شکل کی جیومیٹری، جس میں $\theta > 0$ ہے، سے عدم مساوات $\sin^2 \theta + (1 - \cos \theta)^2 < \theta^2$ لکھی جاسکتی ہے۔

یعنی ۳۵۰

$$-|\theta| < \sin \theta < |\theta|, \quad -|\theta| < 1 - \cos \theta < |\theta|$$

حاصل ہوتے ہیں۔ ۳۵۱

□

۳۵۲

مثال ۳.۲: دکھائیں کہ $\theta = 0$ پر $\sin \theta$ اور $\cos \theta$ استمراری ہیں یعنی: ۳۵۳

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \sin \theta = 0, \quad \lim_{\theta \rightarrow 0} \cos \theta = 1$$

حل: $\theta \rightarrow 0$ کرنے سے $|\theta|$ اور $|\theta| -$ دونوں صفر کے نزدیک تر ہوتے ہیں۔ یوں مسئلہ ۳.۳ اور مسئلہ ۳.۴ سے مذکورہ بالا حد ثابت ہوتی ہیں۔ □ ۳۵۴

تفاعل $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$ جہاں θ کی پینائش ریڈیئن میں ہے کو شکل ۳.۴ میں ترسیم کیا گیا ہے جس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے $\theta = 0$ پر ۳۵۵

قابل ہٹا و عدم استمرار پایا جاتا ہے۔ اس شکل کے مطابق $\lim_{\theta \rightarrow 0} f(\theta) = 1$ ہوگا۔ ۳۵۶

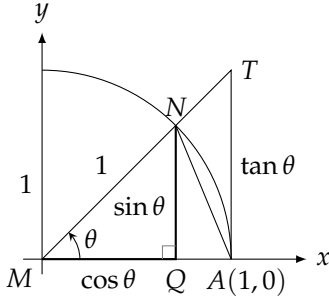
مسئلہ ۳.۴ ۳۵۷

(i) $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ (θ کی پینائش ریڈیئن میں ہے) ۳۵۸

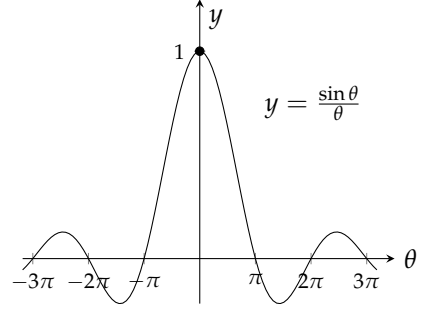
ثبوت: ہم بائیں ہاتھ حد اور دائیں ہاتھ حد کو 1 کے برابر ثابت کرتے ہیں۔ یوں دو طرفہ حد بھی 1 ہوگی۔ ۳۵۹

دائیں ہاتھ حد کو 1 کے برابر ثابت کرنے کی خاطر ہم θ کی قیمت مثبت اور $\frac{\pi}{2}$ سے کم رکھتے ہیں (شکل ۳.۴)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ۳۶۰

$$\Delta MAT < \text{رقبہ خطہ } MAN < \Delta MAN$$



شکل ۳.۴۲: برائے مسئلہ ۳.۴

شکل ۳.۴۳: تقابل $y = \frac{\sin \theta}{\theta}$ جہاں $f(\theta)$ کی پیمائش ریڈیئن میں ہے۔۳.۵۱۰ ہے۔ ان رقبوں کو θ کی صورت

$$\Delta MAN \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \times \text{قاعدہ} \times \text{عمود} = \frac{1}{2}(1)(\sin \theta) = \frac{1}{2} \sin \theta$$

$$MAN \text{ رقبہ خطہ} = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2}(1)^2 \theta = \frac{\theta}{2}$$

$$\Delta MAT \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \times \text{قاعدہ} \times \text{عمود} = \frac{1}{2}(1)(\tan \theta) = \frac{1}{2} \tan \theta$$

۳.۵۱۱ میں لکھتے ہوئے درج ذیل تعلق حاصل ہوتا ہے

$$\frac{1}{2} \sin \theta < \frac{1}{2} \theta < \frac{1}{2} \tan \theta$$

۳.۵۱۲ جس کو $\frac{1}{2} \sin \theta$ سے تقسیم کرنے سے

$$1 < \frac{\theta}{\sin \theta} < \frac{1}{\cos \theta}$$

۳.۵۱۳ حاصل ہو گا۔ اس کا مقلوب لیتے ہیں جس سے عدم مساوات کی علامتیں الٹ ہوتی ہیں۔

$$1 > \frac{\sin \theta}{\theta} > \cos \theta$$

۳.۵۱۴ چونکہ $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \cos \theta = 1$ ہے لہذا مسئلہ پیچ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

آخر میں دھیان رہے کہ $\sin \theta$ اور θ دونوں طاق تفاعل ہیں لہذا $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$ جفت تفاعل ہوگا جس کی ترسیم محور y کے دونوں اطراف یکساں ہوگا (شکل ۳.۲۳)۔ اس تشاکلی کی وجہ سے بائیں ہاتھ حد بھی موجود ہوگی اور اس کی قیمت بھی 1 ہوگی۔

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^-} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1 = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin \theta}{\theta}$$

یوں صفحہ ۱۲۳ پر مسئلہ ۲.۵ کے تحت $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ ہوگا۔

□

مسئلہ ۴.۲ کو قواعد حد اور معلوم تکنیکیاتی مماثل کے ساتھ ملاتے ہوئے دیگر تکنیکیاتی حد تلاش کی جاسکتی ہیں۔

مثال ۳.۲۸: دکھائیں کہ $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0$ ہے۔
حل: نصف زاویہ کلیہ استعمال کر کے $\cos h = 1 - 2 \sin^2 \frac{h}{2}$ لکھتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} -\frac{2 \sin^2 \frac{h}{2}}{h} \\ &= -\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} \sin \theta \quad (\theta = \frac{h}{2}) \\ &= -(1)(0) = 0 \end{aligned}$$

□

سائن تفاعل کا تفریق

تفاعل $y = \sin \theta$ کا تفریق جاننے کی خاطر ہم مثال ۳.۲۸ کی حدیں اور مسئلہ ۳.۲ کو کلیہ

$$\sin(x + h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h$$

۳.۴.۵ کے ساتھ ملا کر حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{dy}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sin x \cos h + \cos x \sin h) - \sin x}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x (\cos h - 1) + \cos x \sin h}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} \right) + \lim_{h \rightarrow 0} \left(\cos x \cdot \frac{\sin h}{h} \right) \\
&= \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \\
&= \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 \\
&= \cos x
\end{aligned}$$

۳.۴.۶ یوں سائن تفاعل کا تفرق کو سائن تفاعل ہے۔

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

۳.۴.۷ مثال ۳.۴.۹:

ا.

$$\begin{aligned}
y = x^2 - \sin x : \quad \frac{dy}{dx} &= 2x - \frac{d}{dx}(\sin x) \quad (\text{قاعدہ فرق}) \\
&= 2x - \cos x
\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}
y = x^2 \sin x : \quad \frac{dy}{dx} &= x^2 \frac{d}{dx}(\sin x) + 2x \sin x \quad (\text{قاعدہ حاصل ضرب}) \\
&= x^2 \cos x + 2x \sin x
\end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned}
y = \frac{\sin x}{x} : \quad \frac{dy}{dx} &= \frac{x \cdot \frac{d}{dx}(\sin x) - \sin x \cdot 1}{x^2} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم}) \\
&= \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}
\end{aligned}$$

□

۳۵۷۸

آپ نے دیکھا اگر زاویے کی پیمائش ریڈیئن میں ہو $1 = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta}$ ہو گا اور $\sin x$ کا تفریق $\cos x$ ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ احصاء کے میدان میں زاویہ درجات کے بجائے ریڈیئن میں ناپا جاتا ہے۔

۳۵۷۹

۳۵۸۰

کوسائن کا تفریق

۳۵۸۱

کوسائن کا تفریق حاصل کرنے کی خاطر ہمیں کلیہ

۳۵۸۲

$$\cos(x + h) = \cos x \cos h - \sin x \sin h$$

استعمال کرنا ہو گا۔

۳۵۸۳

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx}(\cos x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x + h) - \cos x}{h} \quad (\text{تفریق کی تعریف}) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\cos x \cos h - \sin x \sin h) - \cos x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x (\cos h - 1) - \sin x \sin h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \sin x \cdot \frac{\sin h}{h} \\ &= \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \\ &= \cos x \cdot 0 - \sin x \cdot 1 \quad (\text{مثال ۳.۲۸ اور مسئلہ ۳.۴}) \\ &= -\sin x \end{aligned}$$

یوں کوسائن کا تفریق منفی سائن ہو گا۔

۳۵۸۴

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

درج بالا تعلق کو شکل ۳.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں کوسائن تفاعل کاڈ حلوان صفر ہے (یعنی $x = -\pi, 0, \pi$) وہاں اس کے تفریق

۳۵۸۵

یعنی $y' = -\sin x$ کی قیمت صفر ہے۔ اسی طرح جہاں کوسائن تفاعل کاڈ حلوان زیادہ سے زیادہ بڑھتا یا گھٹتا ہے (مثلاً بالترتیب $x = -\frac{\pi}{2}$ اور

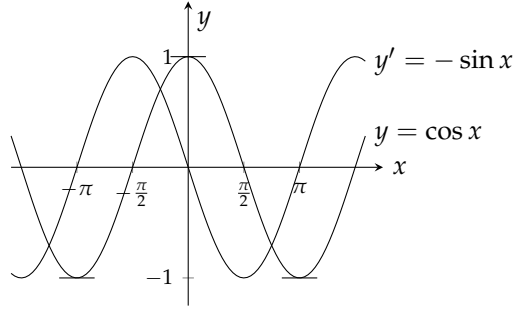
۳۵۸۶

$x = \frac{\pi}{2}$ پر) وہاں اس کے تفریق کی (بالترتیب مثبت اور منفی) چوٹی پائی جاتی ہے۔

۳۵۸۷

مثال ۳.۳۰:

۳۵۸۸



شکل ۳.۴.۵: $y = \cos x$ کا اُصولان قاعل $y' = -\sin x$ دیتا ہے۔

ا.

$$\begin{aligned} y &= 5x + \cos x \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(\cos x) \\ &= 5 - \sin x \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} y &= \sin x \cos x \\ \frac{dy}{dx} &= \sin x \frac{d}{dx}(\cos x) + \cos x \frac{d}{dx}(\sin x) \quad (\text{قاعدہ حاصل ضرب}) \\ &= \sin x(-\sin x) + \cos x(\cos x) \\ &= \cos^2 x - \sin^2 x \end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned} y &= \frac{\cos x}{1 - \sin x} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{(1 - \sin x) \frac{d}{dx}(\cos x) - \cos x \frac{d}{dx}(1 - \sin x)}{(1 - \sin x)^2} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم}) \\ &= \frac{(1 - \sin x)(-\sin x) - \cos x(0 - \cos x)}{(1 - \sin x)^2} \\ &= \frac{1 - \sin x}{(1 - \sin x)^2} \quad (\sin^2 x + \cos^2 x = 1) \\ &= \frac{1}{1 - \sin x} \end{aligned}$$

□

۳۵۸۹

سادہ ہارمونی حرکت

۳۵۹۰

اسپرنگ سے لکے جسم کو نیچے کھینچ کر چھوڑنے سے جسم اوپر نیچے دہراتا ہوا حرکت کرتا ہے جو سادہ ہارمونی حرکت کی ایک مثال ہے۔ اگلی مثال میں قوت روک (مثلاً مزاحمت) سے پاک حرکت پر غور کیا گیا ہے۔

۳۵۹۱

۳۵۹۲

مثال ۳.۳۱: اسپرنگ سے لکے جسم کو لمحہ $0 = t$ پر ساکن حال سے 5 اکائی نیچے کھینچ کر چھوڑتے ہوئے اوپر نیچے حرکت کرنے دیا جاتا ہے۔ لمحہ t پر جسم کا مقام درج ذیل ہے۔

۳۵۹۳

۳۵۹۴

$$s = 5 \cos t$$

جسم کی سمتی رفتار اور جسم کا اسراع تلاش کریں۔
حل:

۳۵۹۵

۳۵۹۶

$$s = 5 \cos t$$

ہم مقام

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt}(5 \cos t) = 5 \frac{d}{dt}(\cos t) = -5 \sin t$$

سے سمتی رفتار

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(-5 \sin t) = -5 \frac{d}{dt}(\sin t) = -5 \cos t$$

اور اسراع حاصل کرتے ہیں

□

۳۵۹۷

درج بالا مثال میں حاصل مساواتوں سے ہم درج ذیل اخذ کرتے ہیں۔

۳۵۹۸

۱. وقت گزرنے کے ساتھ محور s پر جسم $s = 5$ اور $s = -5$ کے بیچ حرکت کرتا ہے۔ حرکت کا محیط 5 ہے جبکہ اس کا تعدد 2π ہے جو $\cos t$ کا تعدد ہے۔

۳۵۹۹

۳۶۰۰

۲. تفاعل $\sin t$ کی اعظم قیمت اس لمحہ پر ہوگی جب $\cos t = 0$ ہو۔ یوں جسم کی رفتار $|v| = 5|\sin t|$ اس لمحہ پر اعظم ہوگی جب $\cos t = 0$ ہو یعنی جب جسم ساکن حال کے مقام سے گزرتا ہے۔

۳۶۰۱

۳۶۰۲

جسم کی رفتار اس لمحے صفر ہوتی ہے جب $\sin t = 0$ ہو جو حرکت کے وقفے کے آخری نقطوں پر ہوتا ہے یعنی جب $\cos t = \pm 1$ ہوتا ہے۔

۳۶۰۳

۳. جسم کا اسراع $a = -5 \cos t$ اس لمحہ صفر ہوگا جب $\cos t = 0$ ہو یعنی جب جسم ساکن حال کے مقام پر ہو۔ کسی دوسرے مقام پر اسپرنگ یا تو جسم کو دھکیل رہا ہوگا اور یا جسم کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اسراع کی مطلق قیمت مبداء سے دور تر نقطے پر اعظم ہوگی جہاں $\cos t = \pm 1$ ہو گا۔

۳۶۰۴

۳۶۰۵

۳۶۰۶

جھٹکا

۳۶۰۷

اسراع میں یکدم تبدیلی کو ”جھٹکا“ کہتے ہیں۔ جھٹکے سے مراد زیادہ اسراع نہیں بلکہ اسراع میں یکدم تبدیلی ہے۔ گاڑی میں سواری کے دوران گلاس سے پانی جھٹکے کی وجہ سے گرتا ہے۔ تفریق $\frac{d^3s}{dt^3}$ جھٹکا پیدا کرتا ہے۔

۳۶۰۸

۳۶۰۹

۳.۴۱۰: تعریف: اسراع کے تفرق کو چھکاکا^۳ کہتے ہیں۔ اگر لمحہ t پر جسم کا مقام $s = f(t)$ ہو تب t پر اس کو درج ذیل چھکاکا محسوس ہوگا۔

$$j = \frac{da}{dt} = \frac{d^3 s}{dt^3}$$

□

۳.۴۱۱

۳.۴۱۲ بعض لوگوں کی طبیعت گاڑی میں صفر کرنے سے خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اسراع میں غیر متوقع تبدیلیاں ہیں۔ سڑک پر نظر رکھنے سے اسراع میں تبدیلی زیادہ غیر متوقع نہیں ہوگی اور سوار کی طبیعت بھی کم خراب ہوگی۔ آنکھوں اور کانوں سے حاصل معلومات ایک دوسرے کی تصدیق نہیں کرتیں لہذا ذہن الجھاؤ کا شکار ہو کر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ زہر کا اثر ہو سکتا ہے۔ زہر کو جسم سے خارج کرنے کے لئے پیٹ خالی کیا جاتا ہے۔

مثال ۳.۳۲:

۳.۴۱۵

۳.۴۱۶: ا. مستقل ثقلی اسراع $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ کا چھکاکا صفر ہوگا:

$$j = \frac{dg}{dt} = 0$$

۳.۴۱۷: اسی لئے ایک جگہ پر بیٹھنے سے ہماری طبیعت خراب نہیں ہوتی۔

۳.۴۱۷

۳.۴۱۸: ب. مثال ۳.۳۱ کی سادہ ہارمونی حرکت کا چھکاکا

$$j = \frac{da}{dt} = \frac{d}{dt}(-5 \cos t) = 5 \sin t$$

۳.۴۱۹: ہوگا جس کی اعظم مطلق قیمت اس لمحے پر ہوگی جب $\sin t = \pm 1$ ہو جو مسد پر ہوگا جہاں اسراع کی سمت تبدیل ہوتی ہے۔

۳.۴۱۹

□

۳.۴۲۰

۳.۴۲۱: دیگر بنیادی تفاعلات کے تفرق

۳.۴۲۱

۳.۴۲۲: چونکہ $\sin x$ اور $\cos x$ متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہیں لہذا ان سے متعلقہ درج ذیل تفاعل ہر اس x پر قابل تفرق ہوں گے جہاں یہ معین ہوں۔

۳.۴۲۳

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}$$

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$\csc x = \frac{1}{\sin x}$$

۳۱۲۲ ان کے تفرق، جو درج ذیل ہیں، کو قاعدہ حاصل تقسیم سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\tan x) &= \sec^2 x \\ \frac{d}{dx}(\cot x) &= -\csc^2 x \\ \frac{d}{dx}(\sec x) &= \sec x \tan x \\ \frac{d}{dx}(\csc x) &= -\csc x \cot x \end{aligned} \quad (۲)$$

۳۱۲۵ درج بالا حاصل کرنے کی ترکیب کو دیکھنے کی خاطر ہم $\tan x$ اور $\sec x$ کے تفرق لینا دکھاتے ہیں۔ سوال ۳.۲۲۱ اور سوال ۳.۲۲۲ میں آپ سے باقی تعلق حاصل کرنے کو کہا گیا ہے۔ ۳۱۲۶

۳۱۲۷ مثال ۳.۳۳: $y = \tan x$ کا تفرق تلاش کریں۔
حل: ۳۱۲۸

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\tan x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right) = \frac{\cos x \frac{d}{dx}(\sin x) - \sin x \frac{d}{dx}(\cos x)}{\cos^2 x} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم}) \\ &= \frac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x \end{aligned}$$

□

۳۱۲۹

۳۱۳۰ مثال ۳.۳۴: اگر $y = \sec x$ ہو تب y'' تلاش کریں۔
حل: ۳۱۳۱

$$\begin{aligned} y &= \sec x \\ y' &= \sec x \tan x \quad (\text{مساوات ۲}) \\ y'' &= \frac{d}{dx}(\sec x \tan x) \\ &= \sec x \frac{d}{dx}(\tan x) + \tan x \frac{d}{dx}(\sec x) \quad (\text{قاعدہ حاصل ضرب}) \\ &= \sec x(\sec^2 x) + \tan x(\sec x \tan x) \\ &= \sec^3 x + \sec x \tan^2 x \end{aligned}$$

□

مثال ۳.۳۵:

ا.

$$\frac{d}{dx}(3x + \cot x) = 3 + \frac{d}{dx}(\cot x) = 3 - \csc^2 x$$

ب.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{2}{\sin x}\right) &= \frac{d}{dx}(2 \csc x) = 2 \frac{d}{dx}(\csc x) \\ &= 2(-\csc x \cot x) = -2 \csc x \cot x\end{aligned}$$

□

تکونیاتی تفاعل کا استمرار

چونکہ چھ بنیادی تکنیکیات تفاعل اپنے پورے دائرہ کار میں قابل تفرق ہیں لہذا مسئلہ ۳.۱ کے تحت یہ اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ $\sin x$ اور $\cos x$ تمام x کے لئے استمراری ہیں، $\tan x$ اور $\sec x$ تمام x کے لئے استمراری ہیں ماسوائے جب x کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ کا عددی صحیح مضرب ہو، $\csc x$ اور $\cot x$ تمام x کے لئے استمراری ہیں ماسوائے جب x کی قیمت π کی عدد صحیح مضرب ہو۔ ہر ان تفاعل کے لئے جہاں $f(c)$ معین ہو وہاں $f(x) = \lim_{x \rightarrow c} f(x)$ ہوگا۔ نتیجتاً ہم تکنیکیات تفاعل کے کئی الجبرائی ملاپ کی حدیں بلا واسطہ پُر کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔

□

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+\sec x}}{\cos(\pi - \tan x)} = \frac{\sqrt{2+\sec 0}}{\cos(\pi - \tan 0)} = \frac{\sqrt{2+1}}{\cos(\pi - 0)} = \frac{\sqrt{3}}{-1} = -\sqrt{3} \quad \text{مثال ۳.۳۶:}$$

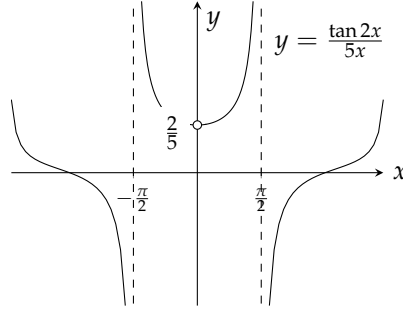
مسئلہ ۳-۲ کچھ مدد سے دیگر حد کی تلاش

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1 \quad \theta \text{ کو جس طرح بھی ظاہر کیا جائے مساوات}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \theta = x; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x}{7x} = 1, \theta = 7x; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{2x}{3}}{\frac{2x}{3}} = 1, \theta = \frac{2x}{3}$$

جہاں $x \rightarrow 0$ کرنا $\theta \rightarrow 0$ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ جانتے ہوئے اور زاویہ کو ریڈین میں ناپتے ہوئے ہم متعلقہ حد تلاش کر سکتے ہیں۔

مثال ۳.۳۷:



شکل ۳.۴۶: ترسیم برائے مثال ۳.۳

ا.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{5x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2/5) \cdot \sin 2x}{(2/5) \cdot 5x} && (\text{تفاعل کو مسئلہ ۳.۴ کی درکار صورت میں لکھا گیا ہے}) \\
 &= \frac{2}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \\
 &= \frac{2}{5} \cdot 1 = \frac{2}{5}
 \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{5x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{5x} \cdot \frac{1}{\cos 2x} \right) && (\tan 2x = \frac{\sin 2x}{\cos 2x}) \\
 &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{5x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos 2x} \right) \\
 &= \left(\frac{2}{5} \right) \left(\frac{1}{\cos 0} \right) = \frac{2}{5}
 \end{aligned}$$

□

شکل ۳.۴۶ سے رجوع کریں۔ ۳۶۴

مثال ۳.۳۸: درج ذیل میں $\theta = t - \frac{\pi}{2}$ لے کر حل حاصل کیا گیا ہے۔ یوں $t \rightarrow \frac{\pi}{2}$ سے مراد $\theta \rightarrow 0$ ہوگا۔ ۳۶۷

$$\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(t - \frac{\pi}{2})}{t - \frac{\pi}{2}} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

□

۳۶۸

۳۶۹ احصاء کے میدان کے علاوہ تفاعل $\frac{\sin x}{x}$ دیگر میدانوں مثلاً کوانٹم میکینکات، برقی انجینئری، وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے۔

سوالات ۳۶۵۰

سوال ۳۶۵۱. ۱۵۵. ۳۳ سوال ۱۶۶. ۳. ۳ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

سوال ۳۶۵۲. ۱۵۵. ۳: $y = -10x + 3 \cos x$

سوال ۳۶۵۳. ۱۵۶. ۳: $y = \frac{2}{x} + 3 \sin x$

سوال ۳۶۵۴. ۱۵۷. ۳: $y = \csc x - 4\sqrt{x} + 7$

سوال ۳۶۵۵. ۱۵۸. ۳: $y = x^2 \cot x - \frac{1}{x^2}$

سوال ۳۶۵۶. ۱۵۹. ۳: $y = (\sec x + \tan x)(\sec x - \tan x)$

سوال ۳۶۵۷. ۱۶۰. ۳: $y = (\sin x + \cos x) \sec x$

سوال ۳۶۵۸. ۱۶۱. ۳: $y = \frac{\cot x}{1 + \cot x}$

سوال ۳۶۵۹. ۱۶۲. ۳: $y = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$

سوال ۳۶۶۰. ۱۶۳. ۳: $y = \frac{4}{\cos x} + \frac{1}{\tan x}$

سوال ۳۶۶۱. ۱۶۴. ۳: $y = \frac{\cos x}{x} + \frac{x}{\cos x}$

سوال ۳۶۶۲. ۱۶۵. ۳: $y = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x$

سوال ۳۶۶۳. ۱۶۶. ۳: $y = x^2 \cos x - 2x \sin x - 2 \cos x$

سوال ۳۶۶۴. ۱۶۷. ۳: ۱۷۰ سوال ۱۷۰. ۳ میں $\frac{ds}{dt}$ تلاش کریں۔

سوال ۳۶۶۵. ۱۶۷. ۳: $s = \tan t - t$

سوال ۳۶۶۶. ۱۶۸. ۳: $s = t^2 - \sec t + 1$

سوال ۳۶۶۷. ۱۶۹. ۳: $s = \frac{1 + \csc t}{1 - \csc t}$

سوال ۳۶۶۸. ۱۷۰. ۳: $s = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$

سوال ۳۶۶۹. ۱۷۱. ۳: ۱۷۴ سوال ۱۷۴. ۳ میں $\frac{dr}{d\theta}$ تلاش کریں۔

سوال ۳۶۷۰. ۱۷۱. ۳: $r = 4 - \theta^2 \sin \theta$

سوال ۳۶۷۱. ۱۷۲. ۳: $r = \theta \sin \theta + \cos \theta$

سوال ۳۶۷۲. ۱۷۳. ۳: $r = \sec \theta \csc \theta$

سوال ۳۶۷۳. ۱۷۴. ۳: $r = (1 + \sec \theta) \sin \theta$

سوال ۳۶۷۴. ۱۷۵. ۳: ۱۷۸ سوال ۱۷۸. ۳ میں $\frac{dp}{dq}$ تلاش کریں۔

سوال ۳۶۷۵. ۱۷۵. ۳: $p = 5 + \frac{1}{\cot q}$

سوال ۱۷۶. ۳: $p = (1 + \csc q) \cos q$ ۳۶۷

سوال ۱۷۷. ۳: $p = \frac{\sin q + \cos q}{\cos q}$ ۳۶۸

سوال ۱۷۸. ۳: $p = \frac{\tan q}{1 + \tan q}$ ۳۶۹

سوال ۱۷۹. ۳: $y = \csc x$ اور $y = \sec x$ کے لئے y'' تلاش کریں۔ ۳۷۰

سوال ۱۸۰. ۳: $y = -2 \sin x$ اور $y = 9 \cos x$ کے لئے $y^{(4)} = \frac{d^4 y}{dx^4}$ تلاش کریں۔ ۳۷۱

سوال ۱۸۱. ۳: سوال ۱۸۶ میں حد تلاش کریں۔ ۳۷۲

سوال ۱۸۱. ۳: $\lim_{x \rightarrow 2} \sin\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2}\right)$ ۳۷۳

سوال ۱۸۲. ۳: $\lim_{x \rightarrow \pi/6} \sqrt{1 + \cos(\pi \csc x)}$ ۳۷۴

سوال ۱۸۳. ۳: $\lim_{x \rightarrow 0} \sec\left[\cos x + \pi \tan\left(\frac{\pi}{4 \sec x}\right) - 1\right]$ ۳۷۵

سوال ۱۸۴. ۳: $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{\pi + \tan x}{\tan x - 2 \sec x}$ ۳۷۶

سوال ۱۸۵. ۳: $\lim_{t \rightarrow 0} \tan\left(1 - \frac{\sin t}{t}\right)$ ۳۷۷

سوال ۱۸۶. ۳: $\lim_{\theta \rightarrow 0} \cos\left(\frac{\pi \theta}{\sin \theta}\right)$ ۳۷۸

سوال ۱۸۷. ۳: سوال ۱۸۲ میں حد تلاش کریں۔ ۳۷۹

سوال ۱۸۷. ۳: $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{2} \theta}{\sqrt{2} \theta}$ ۳۸۰

سوال ۱۸۸. ۳: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin kt}{t}, (k = \text{مستقل})$ ۳۸۱

سوال ۱۸۹. ۳: $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 3y}{4y}$ ۳۸۲

سوال ۱۹۰. ۳: $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h}{\sin 3h}$ ۳۸۳

سوال ۱۹۱. ۳: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x}$ ۳۸۴

سوال ۱۹۲. ۳: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t}{\tan t}$ ۳۸۵

سوال ۱۹۳. ۳: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \csc 2x}{\cos 5x}$ ۳۸۶

سوال ۱۹۴. ۳: $\lim_{x \rightarrow 0} 6x^2 \cot x \csc 2x$ ۳۸۷

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x \cos x}{\sin x \cos x} \quad \text{سوال ۱۹۵: ۳} \quad ۳.۱۹۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x + \sin x}{2x} \quad \text{سوال ۱۹۶: ۳} \quad ۳.۱۹۶$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(1 - \cos t)}{1 - \cos t} \quad \text{سوال ۱۹۷: ۳} \quad ۳.۱۹۷$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin h)}{\sin h} \quad \text{سوال ۱۹۸: ۳} \quad ۳.۱۹۸$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\sin 2\theta} \quad \text{سوال ۱۹۹: ۳} \quad ۳.۱۹۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\sin 4x} \quad \text{سوال ۲۰۰: ۳} \quad ۳.۲۰۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{\sin 8x} \quad \text{سوال ۲۰۱: ۳} \quad ۳.۲۰۱$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 3y \cot 5y}{y \cot 4y} \quad \text{سوال ۲۰۲: ۳} \quad ۳.۲۰۲$$

ماس خطوط ۳.۴.۵

سوال ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶ میں دیے گئے دائرہ کار پر تفاعل ترسیم کریں اور دیے گئے نقطوں پر تفاعل کے ماس بھی ساتھ ہی ترسیم کریں۔ تفاعل اور ماس کی مساواتوں کو اپنی اپنی ترسیم کے قریب لکھیں۔ ۳.۴.۶

$$y = \sin x, -3\pi/2 \leq x \leq 2\pi, x = -\pi, 0, 2\pi \quad \text{سوال ۲۰۳: ۳} \quad ۳.۴.۸$$

$$y = \tan x, -\pi/2 < x < \pi/2, x = -\pi/3, 0, \pi/3 \quad \text{سوال ۲۰۴: ۳} \quad ۳.۴.۹$$

$$y = \sec x, -\pi/2 < x < \pi/2, x = -\pi/3, \pi/4 \quad \text{سوال ۲۰۵: ۳} \quad ۳.۴.۱۰$$

$$y = 1 + \cos x, -3\pi/2 \leq x \leq 2\pi, x = -\pi/3, 3\pi/2 \quad \text{سوال ۲۰۶: ۳} \quad ۳.۴.۱۱$$

کیا سوال ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰ کے دائرہ کار $0 \leq x \leq 2\pi$ میں افقی ماس پایا جاتا ہے؟ اگر ہاں، تو کہاں؟ اگر نہیں، تو کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرنے سے مدد ملے۔ ۳.۴.۱۲

$$y = x + \sin x \quad \text{سوال ۲۰۷: ۳} \quad ۳.۴.۱۳$$

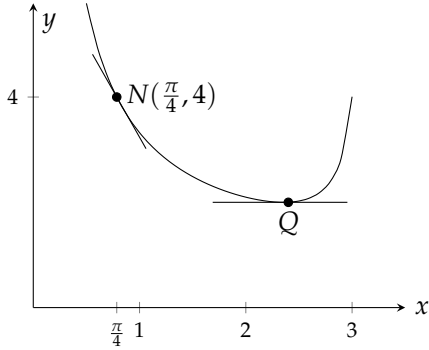
$$y = 2x + \sin x \quad \text{سوال ۲۰۸: ۳} \quad ۳.۴.۱۴$$

$$y = x - \cot x \quad \text{سوال ۲۰۹: ۳} \quad ۳.۴.۱۵$$

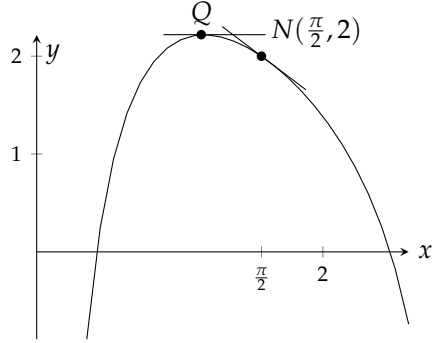
$$y = x + 2 \cos x \quad \text{سوال ۲۱۰: ۳} \quad ۳.۴.۱۶$$

سوال ۲۱۱: منحنی $y = \tan x$ پر $-\pi/2 < x < \pi/2$ کے سچے وہ تمام نقطے تلاش کریں جہاں ماس خط $y = 2x$ کے متوازی ہیں۔ منحنی اور ان ماس ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۳.۴.۱۷

باب ۳. تفریق



شکل ۳.۴۸: تقابل $y = 1 + \sqrt{2} \csc x + \cot x$ کی منحنی (سوال ۳.۲۱۴)



شکل ۳.۴۷: تقابل $y = 4 + \cot x - 2 \csc x$ کی منحنی (سوال ۳.۲۱۳)

سوال ۳.۲۱۲: منحنی $y = \cot x$, $0 < x < \pi$ پر وہ تمام نقطے تلاش کریں جہاں مماس خط $y = -x$ کے متوازی ہیں۔ منحنی اور مماس ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۳.۲۱۳: نقطہ N اور نقطہ Q پر شکل ۳.۴۷ کی منحنی کے مماس کی مساواتیں حاصل کریں۔ Q پر مماس افقی ہے۔

سوال ۳.۲۱۴: نقطہ N اور نقطہ Q پر شکل ۳.۴۸ کی منحنی کے مماس کی مساواتیں حاصل کریں۔ Q پر مماس افقی ہے۔

سادہ ہارمونک حرکت

سوال ۳.۲۱۵ تا سوال ۳.۲۱۵: میں محوری لکیر s پر جسم کا مقام $f(t)$ $s =$ دیا گیا ہے جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔ لمحہ $t = \pi/4$ سیکنڈ پر جسم کی سمتی رفتار، رفتار، اسراع اور جھٹکا تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۱۵: $s = 2 - 2 \sin t$

سوال ۳.۲۱۶: $s = \sin t + \cos t$

نظریہ اور مزید مثالیں

سوال ۳.۲۱۷: کیا c کی کوئی قیمت درج ذیل تقابل کو $x = 0$ پر استمراری بنا سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 3x}{x^2}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

سوال ۳.۲۱۸: کیا b کی کوئی قیمت درج ذیل تقابل کو $x = 0$ پر استمراری (ب) قابل تفریق بنا سکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$g(x) = \begin{cases} x + b, & x < 0 \\ \cos x, & x \geq 0 \end{cases}$$

سوال ۳.۲۱۹: $\frac{d^{999}}{dx^{999}}(\cos x)$ تلاش کریں۔ ۳.۴۳۲

سوال ۳.۲۲۰: $\frac{d^{725}}{dx^{725}}(\sin x)$ تلاش کریں۔ ۳.۴۳۳

سوال ۳.۲۲۱: x کے لحاظ سے $\sec x$ (i) اور $\csc x$ (ب) کے تفرق کا کلیہ اخذ کریں۔ ۳.۴۳۴

سوال ۳.۲۲۲: x کے لحاظ سے $\cot x$ کے تفرق کا کلیہ اخذ کریں۔ ۳.۴۳۵

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۲۲۳: $-\pi \leq x \leq 2\pi$ کے لئے $y = \cos x$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی $h = 1, 0.5, 0.3, 0.1$ لیتے ہوئے درج ذیل ترسیم کریں۔ ۳.۴۳۷

۳.۴۳۸

$$y = \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h}$$

۳.۴۳۹ اب $h = -1, -0.5, -0.3$ کے لئے اس کو ترسیم کریں۔ دیکھیں $h \rightarrow 0^+$ اور $h \rightarrow 0^-$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟

سوال ۳.۲۲۴: وسطی فرق حاصل تقسیم وسطی تفرقی ماحصل تقسیم ۳۸ ۳.۴۴۰

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

۳.۴۴۱ کو اعدادی تراکیب میں $f'(x)$ کی تخمینہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر $f'(x)$ موجود ہو تب $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے یہ تفاعل کا تفرق دیتا ہے جو

۳.۴۴۲ h کی کسی بھی قیمت کے لئے عموماً فرمٹے تفرقی ماحصل تقسیم ۳۹

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

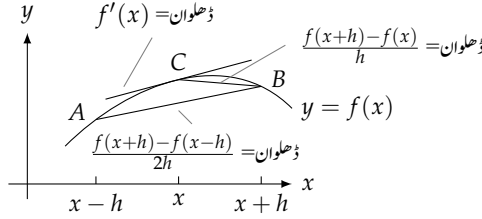
۳.۴۴۳ سے بہتر ہوتا ہے (شکل ۳.۴۹)۔ (i) یہ دیکھنے کی خاطر کہ $f(x) = \sin x$ کا وسطی تفرقی ماحصل تقسیم کتنا تیزی سے $\cos x = f'(x)$ تک پہنچتا ہے، $h = 1, 0.5, 0.3$ لیتے ہوئے وقفہ $[-\pi, 2\pi]$ پر $y = \cos x$ اور ۳.۴۴۴

$$y = \frac{\sin(x+h) - \sin(x-h)}{2h}$$

۳.۴۴۵ کو اکٹھا ترسیم کریں۔ سوال ۳.۲۲۳ میں h کی انہیں قیمتوں کی ترسیمات کے ساتھ موازنہ کریں۔

۳.۴۴۶ (ب) یہ دیکھنے کی خاطر کہ $f(x) = \cos x$ کا وسطی تفرقی ماحصل تقسیم کتنا تیزی سے $-\sin x = f'(x)$ تک پہنچتا ہے، $h = 1, 0.5, 0.3$ لیتے ہوئے وقفہ $[-\pi, 2\pi]$ پر $y = -\sin x$ اور ۳.۴۴۷

$$y = \frac{\cos(x+h) - \cos(x-h)}{2h}$$



شکل ۳.۴۹: فرمٹ تفریقی حاصل تقسیم سے وسطی تفریقی حاصل تقسیم بہتر ڈھلوان دیتا ہے۔

۳.۴۸ کو اکٹھا ترسیم کریں۔ سوال ۳.۲۲۳ میں h کی انہیں قیمتوں کی ترسیمات کے ساتھ موازنہ کریں۔

۳.۴۹ سوال ۳.۲۲۵: وسطی تفریقی حاصل تقسیم کے لئے انتخاب بعض اوقات x پر ناقابل تفریق $f(x)$ کے لئے بھی وسطی تفریقی حاصل تقسیم

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

۳.۵۰ کا $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے حد موجود ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر $f(x) = |x|$ لیں اور

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|0+h| - |0-h|}{2h}$$

۳.۵۱ کا حساب لگائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ حد موجود ہے اگرچہ $x = 0$ پر $f(x) = |x|$ کا تفریق غیر موجود ہے۔

۳.۵۲ سوال ۳.۲۲۶: دائرہ کار $(-\pi/2, \pi/2)$ پر $y = \tan x$ اور اس کا تفریق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کیا ترسیم کا (کم ترین ڈھلوان) (ب)

۳.۵۳ زیادہ سے زیادہ ڈھلوان پایا جاتا ہے؟ کیا ڈھلوان کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳.۵۴ سوال ۳.۲۲۷: دائرہ کار $0 < x < \pi$ پر $y = \cot x$ اور اس کا تفریق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کیا ترسیم کا (کم ترین ڈھلوان) (ب) زیادہ

۳.۵۵ سے زیادہ ڈھلوان پایا جاتا ہے؟ کیا ڈھلوان کبھی مثبت بھی ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳.۵۶ سوال ۳.۲۲۸: وقفہ $-2 \leq x \leq 2$ پر $y = \frac{\sin x}{x}$ ، $y = \frac{\sin 2x}{x}$ اور $y = \frac{\sin 4x}{x}$ کو اکٹھا ترسیم کریں۔ محور y کو ترسیمات

۳.۵۷ کہاں کہاں قطع کرتی نظر آتی ہیں؟ کیا ترسیمات محور کو حقیقتاً قطع کرتی ہیں؟ $x \rightarrow 0$ کرتے ہوئے آپ $y = \frac{\sin(-3x)}{x}$ اور $y = \frac{\sin 5x}{x}$

۳.۵۸ کی ترسیمات سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اور کیوں؟ k کی مزید مختلف قیمتوں کے لئے $y = \frac{\sin kx}{x}$ سے کیا توقع کی جاسکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجوہات پیش

۳.۵۹ کریں۔

۳.۶۰ سوال ۳.۲۲۹: درجہ متقابل ریڈین x کو درجہ جات میں ناپتے ہوئے $\sin x$ اور $\cos x$ کے تفریق پر غور کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کرتے

۳.۶۱ ہیں۔

۳.۶۲ ا. زاویہ کو درجہ جات میں رکھ کر کمپیوٹر پر

$$f(h) = \frac{\sin h}{h}$$

ترسیم کرتے ہوئے $\lim_{h \rightarrow 0} f(h)$ کا اندازہ لگائیں۔ اس اندازے کا $\frac{\pi}{180}$ کے ساتھ موازنہ کریں۔ کیا اس حد کی قیمت $\frac{\pi}{180}$ کے برابر ہونے کی کوئی وجہ پیش کی جاسکتی ہے۔

ب. زاویہ کو درجہ جات میں ہی رکھتے ہوئے درج ذیل کا اندازہ لگائیں۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h}$$

ج. اب $\sin x$ کے تفرق کو دوبارہ دیکھیں۔ زاویہ کو درجہ جات میں رکھتے ہوئے اس عمل سے گزرتے ہوئے $\sin x$ کا تفرق حاصل کریں۔

د. اسی طرح زاویہ کو درجہ جات میں رکھتے ہوئے $\cos x$ کے تفرق کا عمل استعمال کرتے ہوئے $\cos x$ کے تفرق کا کلیہ حاصل کریں۔

ه. بلند رفتی تفرق لیتے ہوئے زاویہ کو درجہ جات میں رکھنے کے مسئلے جلد سامنے آتے ہیں۔ $y = \sin x$ اور $y = \cos x$ کے لئے y'' اور y''' تلاش کریں۔

۳.۵ زنجیری قاعدہ

ہم $\sin x$ اور $x^2 - 4$ کا تفرق لینا جانتے ہیں۔ مرکب تقابل مثلاً $\sin(x^2 - 4)$ کا تفرق زنجیری قاعدہ کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے جس کے تحت قابل تفرق تقابل کے مرکب کا تفرق ان کے انفرادی تفرق کا حاصل ضرب ہو گا۔ احصاء میں تفرق کے حصول کے لئے زنجیری قاعدہ غالباً سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حصے میں زنجیری قاعدہ اور اس کے استعمال پر غور کیا جائے گا۔ شروع چند مثالوں سے کرتے ہیں۔

مثال ۳.۳۹: تقابل $y = 6x - 10 = 2(3x - 5)$ حقیقتاً تقابل $y = 2u$ اور $u = 3x - 5$ کا مرکب ہے۔ ان تینوں تقاطعات کے تفرق کا آپس میں تعلق کیا ہے؟
حل: ان تقابل کے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = 6, \quad \frac{dy}{du} = 2, \quad \frac{du}{dx} = 3$$

چونکہ $6 = 2 \cdot 3$ ہے لہذا اس مثال میں درج ذیل ہے۔

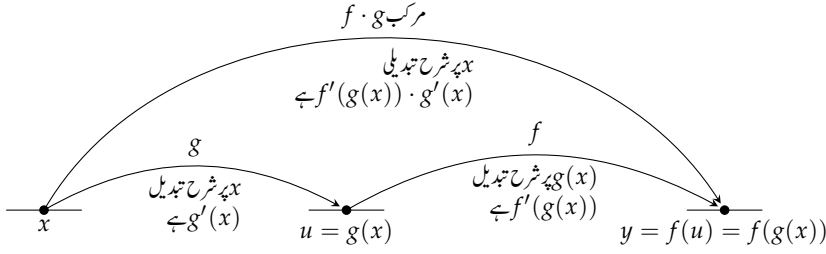
$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

□

کیا تعلق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

chainrule*



شکل ۳.۵۰: $g(x)$ پر f کے تفرق اور x پر g کے تفرق کا حاصل ضرب x پر مرکب $f \cdot g$ کا تفرق دے گا۔

ایک اتفاق ہے؟ تفرق کو شرح تبدیلی تصور کرنے سے یہ تعلق مناسب لگتا ہے۔ قائل $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ کے لئے اگر u سے y دگنی تیزی سے تبدیل ہوا اور x سے y تین گنا تیز تبدیل ہو تب ہم توقع کریں گے کہ x سے y چھ گنا زیادہ تیزی سے تبدیل ہوگا۔

آئیں دوسرا قائل لے کر دیکھیں۔

مثال ۳.۴۰: $y = 9x^4 + 6x^2 + 1 = (3x^2 + 1)^2$ کو $y = u^2$ اور $u = 3x^2 + 1$ کا مرکب لکھا جاسکتا ہے۔ تفرق لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} &= 2u \cdot 6x \\ &= 2(3x^2 + 1) \cdot 6x \\ &= 36x^3 + 12x \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(9x^4 + 6x^2 + 1) \\ &= 36x^3 + 12x \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں اور دو بارہ درج ذیل لکھنا ممکن ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

□

۳.۴۸

x پر مرکب قائل $f(g(x))$ کا تفرق $g(x)$ پر f کے تفرق اور x پر g کے تفرق کا حاصل ضرب ہے۔ اس کو زنجیری قاعدہ کہتے ہیں (شکل ۳.۵۰)۔

مسئلہ ۳.۵: زنجیری قاعدہ

اگر $u = g(x)$ ہے تو $f(u)$ قابل تفرق ہو اور x پر $g(x)$ قابل تفرق ہو تب x پر مرکب تفاعل

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

قابل تفرق ہو گا اور

$$(i) \quad (f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

ہو گا۔ لیپیز علاقیت^۱ استعمال کرتے ہوئے، اگر $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ ہوں تب

$$(r) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

ہو گا جہاں $\frac{dy}{du}$ کو $u = g(x)$ پر حاصل کیا جاتا ہے۔

زنجیری قاعدے کو

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

لکھ کر $0 \rightarrow \Delta x$ کر کے حد لینے سے زنجیری قاعدہ ثابت نہیں کیا جاسکتا چونکہ عین ممکن ہے کہ x میں تبدیلی سے u میں تبدیلی Δu صفر ہو۔ زنجیری قاعدہ ثابت کرنے کی خاطر ہمیں حصہ ۷.۴ میں پیش کیے گئے تصورات کی ضرورت ہوگی۔ یہ ثبوت اس وقت پیش کیا جائے گا جب ہم اس کو سمجھنے کے قابل ہوں گے۔

مثال ۳.۴۱: $y = \sqrt{x^2 + 1}$ کا تفرق تلاش کریں۔حل: یہاں $y = f(g(x))$ یعنی $u = x^2 + 1$ اور $f(u) = \sqrt{u}$ ہیں۔ چونکہ f اور g کے تفرق

$$f'(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}}, \quad g'(x) = 2x$$

ہیں لہذا زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{g(x)}} \cdot g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 1}} \cdot (2x) \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \end{aligned}$$

□

بیرونی و اندرونی قاعدہ

بعض اوقات زنجیری قاعدے کو درج ذیل نقطہ نظر سے دیکھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر $y = f(g(x))$ ہو تب مساوات ۲ کہتی ہے

$$(۳) \quad \frac{dy}{dx} = f'[g(x)] \cdot g'(x)$$

ہوگا۔ الفاظ میں مساوات ۳ کہتی ہے dy/dx حاصل کرنے کی خاطر اندرونی تفاعل “g” کو نظر انداز کر کے “بیرونی تفاعل” f کا تفرق لیں اور اس کر

“اندرونی تفاعل” g کے تفرق سے ضرب دیں۔

مثال ۳.۴۲:

$$\frac{d}{dx} \underbrace{\sin}_{\text{بیرونی}} \underbrace{(x^2 + x)}_{\text{اندرونی}} = \underbrace{\cos}_{\text{تفرق بیرونی}} \underbrace{(x^2 + x)}_{\text{اندرونی نظر انداز}} \cdot \underbrace{(2x + 1)}_{\text{تفرق اندرونی}}$$

□

زنجیری قاعدے کا بار بار الملاقہ

بعض اوقات ہم زنجیری قاعدے کو دو یا دو سے زیادہ مرتبہ استعمال کرتے ہوئے تفاعل کا تفرق حاصل کرتے ہیں۔ درج ذیل مثال میں ایسا کیا گیا ہے۔

مثال ۳.۴۳: $g(t) = \tan(5 - \sin 2t)$ کا تفرق تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} g'(t) &= \frac{d}{dt} (\tan(5 - \sin 2t)) \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot \frac{d}{dt} (5 - \sin 2t) \quad u = 5 - \sin 2t \text{ لے کر } \tan u \text{ کا تفرق} \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (0 - (\cos 2t) \cdot \frac{d}{dt} (2t)) \quad u = 2t \text{ لے کر } 5 - \sin u \text{ کا تفرق} \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (-\cos 2t) \cdot 2 \\ &= -2(\cos 2t) \sec^2(5 - \sin 2t) \end{aligned}$$

□

زنجیری قاعدہ پر بیخ تفرق کے کلیات

تفرق کے حصول کے کئی کلیات میں زنجیری قاعدہ در ساختہ موجود ہوتا ہے۔ اگر f متغیر u کا قابل تفرق تفاعل ہو اور u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو

تب $y = f(u)$ کو زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

۳.۸۱۹ میں پُر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}f(u) = f'(u) \cdot \frac{du}{dx}$$

۳.۸۲۰ مثال کے طور پر اگر u تغیر x کا قابل تفرق تعامل ہو اور $y = u^n$ ہو جہاں n عدد صحیح ہے تب زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{du}(u^n) \cdot \frac{du}{dx} \\ &= nu^{n-1} \frac{du}{dx}\end{aligned}$$

۳.۸۲۱ قاعدہ ۳.۸: طاقتے کا زنجیری قاعدہ

۳.۸۲۲ اگر $u(x)$ قابل تفرق ہو اور n عدد صحیح ہو تب u^n قابل تفرق ہو گا اور اس کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$(n) \quad \frac{d}{dx}u^n = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$$

۳.۸۲۳

۳.۸۲۴ مثال ۳.۴۴:

ا.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \sin^5 x &= 5 \sin^4 x \frac{d}{dx}(\sin x) \\ &= 5 \sin^4 x \cos x\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(2x+1)^{-3} &= -3(2x+1)^{-4} \frac{d}{dx}(2x+1) \\ &= -3(2x+1)^{-4}(2) \\ &= -6(2x+1)^{-4}\end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(5x^3 - x^4)^7 &= 7(5x^3 - x^4)^6 \cdot \frac{d}{dx}(5x^3 - x^4) \\ &= 7(5x^3 - x^4)^6(5 \cdot 3x^2 - 4x^3) \\ &= 7(5x^3 - x^4)^6(15x^2 - 4x^3)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{3x-2} \right) &= \frac{d}{dx} (3x-2)^{-1} \\
 &= -1(3x-2)^{-2} \frac{d}{dx} (3x-2) \\
 &= -1(3x-2)^{-2} (3) \\
 &= -\frac{3}{(3x-2)^2}
 \end{aligned}$$

□

۳۸۲۵

درج بالا مثال میں تفاعل $\sin^5 x$ استعمال کیا گیا جو $(\sin x)^5$ لکھنے کا مختصر طریقہ ہے۔

۳۸۲۶

مثال ۳.۴۵: درجات بالقابل ریڈیئن

۳۸۲۷

یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ $\sin x$ کا تفریق اس صورت $\cos x$ ہو گا جب زاویہ کی پیمائش ریڈیئن میں ہونا کہ درجات میں۔ زنجیری قاعدہ ان دونوں میں فرق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ چونکہ ریڈیئن $180^\circ = \pi$ ہوتا ہے لہذا ریڈیئن $\frac{\pi x}{180} = x^\circ$ ہو گا اور زنجیری قاعدہ کے تحت

۳۸۲۸

$$\frac{d}{dx} \sin(x^\circ) = \frac{d}{dx} \sin\left(\frac{\pi x}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos\left(\frac{\pi x}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos(x^\circ)$$

ہو گا۔ اسی طرح $\cos(x^\circ)$ کا تفریق $-\frac{\pi}{180} \sin(x^\circ)$ ہو گا۔

۳۸۲۹

زاویہ کی پیمائش درجات میں رکھنے سے سائن اور کوسائن کے ایک مرتبہ تفریق میں تنگ کرنے والا $\frac{\pi}{180}$ کا جزو آن پڑتا ہے جو زیادہ مرتبہ تفریق کی صورت میں مصیبت بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زاویے کی ناپ ریڈیئن میں رکھنے سے ہماری زندگی آسان ہو گی۔

۳۸۳۰

مثال ۳.۴۶: برف کے مکعب کا پگھلنا برف کا مکعب کتنی دیر میں پگھلے گا؟

۳۸۳۱

حل: پہلے اس مسئلے کا ریاضی نمونہ بناتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ پگھلنے سے مکعب کی شکل تبدیل نہیں ہوتی۔ یوں اگر مکعب کے کنارے کی لمبائی s ہو تب اس کا حجم $s^3 = H$ ہو گا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ s اور H متغیر t (وقت) کے قابل تفریق تفاعل ہیں۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ مکعب کے حجم میں کمی مکعب کی سطح کی راست متناسب ہے۔ یہ مفروضہ اس لئے قابل قبول ہو گا کہ مکعب پگھلنے کی وجہ مکعب میں داخل حراری توانائی ہے جو مکعب کی سطح سے مکعب میں داخل ہوتی ہے۔ یوں سطح کا رقبہ تبدیل کرنے سے حجم میں کمی کی رفتار تبدیل ہو گی۔ ریاضی کی زبان میں ہم

۳۸۳۲

$$\frac{dH}{ds} = -k(6s^2), \quad k > 0$$

لکھتے ہیں جہاں منفی کی علامت حجم میں کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ تناسب کا مستقل k مثبت مقدار ہے (جو حقیقتاً گئی عوامل مثلاً ارد گرد کی ہوا، ہوا کا درجہ حرارت، رطوبت اور سورج کی روشنی وغیرہ پر منحصر ہو گا)۔

۳۸۳۳

۳۸۳۴

آخر میں ہمیں مزید (کم سے کم) ایک معلومات کی ضرورت ہے: کتنی دیر میں مکعب کا کتنا حصہ پگھلتا ہے؟ ہمیں ایک یا ایک سے زیادہ مشاہدہ کر کے یہ معلومات حاصل کرنی ہو گی۔ فی الحال ہم فرض کرتے ہیں کہ پہلے ایک گھنٹہ میں ایک چوتھائی حجم پگھل جاتا ہے۔ ابتدائی حجم کو H_0 لیتے ہوئے ریاضی کی زبان میں اس کو

۳۸۳۵

۳۸۳۶

لکھتے ہیں۔ ۳.۸۴۲

$$H = s^3, \quad \frac{dH}{dt} = -k(6s^2)$$

$$H = H_0 \quad \text{at} \quad t = 0$$

$$H = \frac{3}{4}H_0 \quad \text{at} \quad t = 1 \text{ h}$$

اب ہمیں $H = 0$ پر t تلاش کرنی ہوگی۔ ۳.۸۴۳

ہم $H = s^3$ کا تفرق زنجیری قاعدہ سے t کے لحاظ سے حاصل کر کے ۳.۸۴۴

$$\frac{dH}{dt} = 3s^2 \frac{ds}{dt}$$

تبدیلی کی شرح $-k(6s^2)$ کے برابر رکھتے ہوئے ۳.۸۴۵

$$3s^2 \frac{ds}{dt} = -6ks^2$$

$$\frac{ds}{dt} = -2k$$

حاصل کرتے ہیں۔ اطراف کی لمبائی مستقل شرح $2k$ سے کم ہو رہی ہے۔ یوں اگر اطراف کی ابتدائی لمبائی s_0 ہو تب ایک گھنٹہ بعد لمبائی ۳.۸۴۶

$$s_1 = s_0 - 2k$$

$$2k = s_0 - s_1$$

لکھا جاسکتا ہے۔ پگھلنے کا دورانیہ $s_0 - s_1 = 2kt$ سے حاصل کرتے ہیں۔ ۳.۸۴۸

$$t_{\text{پگھلنا}} = \frac{s_0}{2k} = \frac{s_0}{s_0 - s_1} = \frac{1}{1 - \frac{s_1}{s_0}}$$

ہم جانتے ہیں کہ ۳.۸۴۹

$$\frac{s_1}{s_0} = \frac{(\frac{3}{4}V_0)^{1/3}}{V_0^{1/3}} = (\frac{3}{4})^{1/3} \approx 0.91$$

ہے لہذا پگھلنے کے لئے درکار وقت درج ذیل ہوگا۔ ۳.۸۵۰

$$t_{\text{پگھلنا}} = \frac{1}{1 - 0.91} \approx 11 \text{ h}$$

□

آپ نے دیکھا کہ اگر $\frac{1}{4}$ حجم پہلے 1 گھنٹہ میں پگھلتا ہو تب باقی حجم کو پگھلنے کے لئے تقریباً 10 گھنٹے درکار ہوں گے۔ ۳.۸۵۱

اگر ہم سائنسدان ہوتے تب ہمارا اگلا قدم اس ریاضی نمونے کی درستگی کی تصدیق ہوتا۔ ہم برف کے کئی مکعب لے کر ان کا مشاہدہ کرتے اور دیکھتے کہ ریاضی نمونہ ۳.۸۵۲

کتنا قریبی نتائج دیتا ہے اور نمونے کو کس طرح مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ ۳.۸۵۳

سوالات ۳۸۵۳

سوال ۳۸۵۵: ۳.۲۳۰ سوال ۳.۲۳۱ میں $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ دیے گئے ہیں۔ $\frac{dy}{dx} = f'(g(x))g'(x)$ تلاش کریں۔

سوال ۳۸۵۶: ۳.۲۳۰ $y = 6u - 9, \quad u = \frac{1}{2}x^4$

سوال ۳۸۵۷: ۳.۲۳۱ $y = 2u^3, \quad u = 8x - 1$

سوال ۳۸۵۸: ۳.۲۳۲ $y = \sin u, \quad u = 3x + 1$

سوال ۳۸۵۹: ۳.۲۳۳ $y = \cos u, \quad u = -\frac{x}{3}$

سوال ۳۸۶۰: ۳.۲۳۴ $y = \cos u, \quad u = \sin x$

سوال ۳۸۶۱: ۳.۲۳۵ $y = \sin u, \quad u = x - \cos x$

سوال ۳۸۶۲: ۳.۲۳۶ $y = \tan u, \quad u = 10x - 5$

سوال ۳۸۶۳: ۳.۲۳۷ $y = -\sec u, \quad u = x^2 + 7x$

سوال ۳۸۶۴: ۳.۲۳۸ سوال ۳.۲۳۹ میں $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ دیے گئے ہیں۔ $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

سوال ۳۸۶۵: ۳.۲۳۸ $y = (2x + 1)^{-7}$

سوال ۳۸۶۶: ۳.۲۳۹ $y = (4 - 3x)^9$

سوال ۳۸۶۷: ۳.۲۴۰ $y = (1 - \frac{x}{7})^{-7}$

سوال ۳۸۶۸: ۳.۲۴۱ $y = (\frac{x}{2} - 1)^{-10}$

سوال ۳۸۶۹: ۳.۲۴۲ $y = (\frac{x^2}{8} + x - \frac{1}{x})^4$

سوال ۳۸۷۰: ۳.۲۴۳ $y = (\frac{x}{5} + \frac{1}{5x})^5$

سوال ۳۸۷۱: ۳.۲۴۴ $y = \sec(\tan x)$

سوال ۳۸۷۲: ۳.۲۴۵ $y = \cos(\pi - \frac{1}{x})$

سوال ۳۸۷۳: ۳.۲۴۶ $y = \sin^3 x$

سوال ۳۸۷۴: ۳.۲۴۷ $y = 5 \cos^{-4} x$

سوال ۳۸۷۵: ۳.۲۴۸ سوال ۳.۲۴۹ میں $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ دیے گئے ہیں۔ $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

سوال ۳۸۷۶: ۳.۲۴۸ $p = \sqrt{3 - t}$

سوال ۳۸۷۷: ۳.۲۴۹ $q = \sqrt{2r - r^2}$

سوال ۳۸۷۸: ۳.۲۵۰ $s = \frac{4}{3\pi} \sin 3t + \frac{4}{5\pi} \cos 5t$

سوال ۳۸۷۹: ۳.۲۵۱ $s = \sin(\frac{3\pi t}{2}) + \cos(\frac{3\pi t}{2})$

$$r = (\csc \theta + \cot \theta)^{-1} \quad \text{سوال ۳.۲۵۲:} \quad ۳.۸۸۰$$

$$r = -(\sec \theta + \tan \theta)^{-1} \quad \text{سوال ۳.۲۵۳:} \quad ۳.۸۸۱$$

$$y = x^2 \sin^4 x + x \cos^{-2} x \quad \text{سوال ۳.۲۵۴:} \quad ۳.۸۸۲$$

$$y = \frac{1}{x} \sin^{-5} x - \frac{x}{3} \cos^3 x \quad \text{سوال ۳.۲۵۵:} \quad ۳.۸۸۳$$

$$y = \frac{1}{21}(3x-2)^7 + (4 - \frac{1}{2x^2})^{-1} \quad \text{سوال ۳.۲۵۶:} \quad ۳.۸۸۴$$

$$y = (5-2x)^{-3} + \frac{1}{8}(\frac{2}{x} + 1)^4 \quad \text{سوال ۳.۲۵۷:} \quad ۳.۸۸۵$$

$$y = (4x+3)^4(x+1)^{-3} \quad \text{سوال ۳.۲۵۸:} \quad ۳.۸۸۶$$

$$y = (2x-5)^{-1}(x^2-5x)^6 \quad \text{سوال ۳.۲۵۹:} \quad ۳.۸۸۷$$

$$h(x) = x \tan(2\sqrt{x}) + 7 \quad \text{سوال ۳.۲۶۰:} \quad ۳.۸۸۸$$

$$k(x) = x^2 \sec(\frac{1}{x}) \quad \text{سوال ۳.۲۶۱:} \quad ۳.۸۸۹$$

$$f(\theta) = (\frac{\sin \theta}{1+\cos \theta})^2 \quad \text{سوال ۳.۲۶۲:} \quad ۳.۸۹۰$$

$$g(t) = (\frac{1+\cot t}{\sin t})^{-1} \quad \text{سوال ۳.۲۶۳:} \quad ۳.۸۹۱$$

$$r = \sin(\theta^2) \cos(2\theta) \quad \text{سوال ۳.۲۶۴:} \quad ۳.۸۹۲$$

$$r = \sec \sqrt{\theta} \tan(\frac{1}{\theta}) \quad \text{سوال ۳.۲۶۵:} \quad ۳.۸۹۳$$

$$q = \sin(\frac{t}{\sqrt{t+1}}) \quad \text{سوال ۳.۲۶۶:} \quad ۳.۸۹۴$$

$$q = \cot(\frac{\sin t}{t}) \quad \text{سوال ۳.۲۶۷:} \quad ۳.۸۹۵$$

$$\frac{dy}{dt} \quad \text{سوال ۳.۲۶۸ تا ۳.۲۷۷:} \quad \text{سوال ۳.۲۶۸:} \quad ۳.۸۹۶$$

$$y = \sin^2(\pi t - 2) \quad \text{سوال ۳.۲۶۹:} \quad ۳.۸۹۷$$

$$y = \sec^2 \pi t \quad \text{سوال ۳.۲۷۰:} \quad ۳.۸۹۸$$

$$y = (1 + \cos 2t)^{-4} \quad \text{سوال ۳.۲۷۱:} \quad ۳.۸۹۹$$

$$y = (1 + \cot(\frac{t}{2}))^{-2} \quad \text{سوال ۳.۲۷۲:} \quad ۳.۹۰۰$$

$$y = \sin(\cos(2t - 5)) \quad \text{سوال ۳.۲۷۳:} \quad ۳.۹۰۱$$

$$y = \cos(5 \sin(\frac{t}{3})) \quad \text{سوال ۳.۲۷۴:} \quad ۳.۹۰۲$$

$$y = (1 + \tan^4(\frac{t}{12}))^3 \quad \text{سوال ۳.۲۷۵:} \quad ۳.۹۰۳$$

$$y = \frac{1}{6}(1 + \cos^2(7t))^3 \quad \text{سوال ۳.۲۷۶:} \quad ۳.۹۰۴$$

$$y = \sqrt{1 + \cos(t^2)} \quad \text{سوال ۳.۲۷۷:} \quad ۳.۹۰۵$$

سوال ۳.۲۷۷: $y = 4 \sin(\sqrt{1 + \sqrt{t}})$ ۳۹۰۶

سوال ۳.۲۷۸: y'' تلاش کریں۔ ۳۹۰۷

سوال ۳.۲۷۹: $y = (1 + \frac{1}{x})^3$ ۳۹۰۸

سوال ۳.۲۸۰: $y = (1 - \sqrt{x})^{-1}$ ۳۹۰۹

سوال ۳.۲۸۱: $y = \frac{1}{9} \cot(3x - 1)$ ۳۹۱۰

سوال ۳.۲۸۲: $y = 9 \tan(\frac{x}{3})$ ۳۹۱۱

تفریق کے اعدادیہ قیثوں کا حصول ۳۹۱۲

سوال ۳.۲۸۳: x کی دی گئی قیمت پر $(f \circ g)'$ تلاش کریں۔ ۳۹۱۳

سوال ۳.۲۸۴: $f(u) = u^5 + 1, u = g(x) = \sqrt{x}, x = 1$ ۳۹۱۴

سوال ۳.۲۸۵: $f(u) = 1 - \frac{1}{u}, u = g(x) = \frac{1}{1-x}, x = -1$ ۳۹۱۵

سوال ۳.۲۸۶: $f(u) = \cot \frac{\pi u}{10}, u = g(x) = 5\sqrt{x}, x = 1$ ۳۹۱۶

سوال ۳.۲۸۷: $f(u) = u + \frac{1}{\cos^2 u}, u = g(x) = \pi x, x = \frac{1}{4}$ ۳۹۱۷

سوال ۳.۲۸۸: $f(u) = \frac{2u}{u^2+1}, u = g(x) = 10x^2 + x + 1, x = 0$ ۳۹۱۸

سوال ۳.۲۸۹: $f(u) = (\frac{u-1}{u+1})^2, u = g(x) = \frac{1}{x^2} - 1, x = -1$ ۳۹۱۹

سوال ۳.۲۹۰: فرض کریں x کے لحاظ سے تفاعل f اور g کے تفریق کی $x = 2$ اور $x = 3$ پر قیثیں درج ذیل ہیں۔ ۳۹۲۰

x	$f(x)$	$g(x)$	$f'(x)$	$g'(x)$
2	8	2	$\frac{1}{3}$	-3
3	3	-4	2π	5

درج ذیل میں دیے گئے x پر تفاعل کے تفریق کی قیثیں تلاش کریں۔ ۳۹۲۱

۳۹۲۲. ا. $2f(x), x = 2$ ۳۹۲۲

۳۹۲۳. ب. $f(x) + g(x), x = 3$ ۳۹۲۳

۳۹۲۴. ج. $f(x) \cdot g(x), x = 3$ ۳۹۲۴

۳۹۲۵. د. $f(x)/g(x), x = 2$ ۳۹۲۵

۳۹۲۶. ه. $f(g(x)), x = 2$ ۳۹۲۶

۳۹۲۷. و. $\sqrt{f(x)}, x = 2$ ۳۹۲۷

۳۹۲۸. ز. $1/g^2(x), x = 3$ ۳۹۲۸

۳۹۲۹. ح. $\sqrt{f^2(x) + g^2(x)}, x = 2$ ۳۹۲۹

سوال ۳.۲۸۹: فرض کریں تفاعل f اور g کے x کے لحاظ سے تفرق کی $x = 0$ اور $x = 1$ پر قیمتیں درج ذیل ہیں۔

x	$f(x)$	$g(x)$	$f'(x)$	$g'(x)$
0	1	1	5	1/3
1	3	-4	-1/3	-8/3

درج ذیل میں دیے گئے x پر تفاعل کے تفرق کی قیمتیں تلاش کریں۔

۳.۲۹۱ $5f(x) - g(x), x = 1$ ا. ۳.۲۹۲ $f(g(x)), x = 0$ د.

۳.۲۹۳ $f(x)g^3(x), x = 0$ ب. ۳.۲۹۴ $x=0 \ g(f(x)),$ ہ. ۳.۲۹۵ $(x^{11} + f(x))^{-2}, x = 1$ و.

۳.۲۹۶ $x=0 \ f(x+g(x)),$ ز. ۳.۲۹۷ $\frac{f(x)}{g(x)+1}, x = 1$ ح.

سوال ۳.۲۹۰: اگر $s = \cos \theta$ اور $\frac{d\theta}{dt} = 5$ ہوں تب $\theta = 3\pi/2$ پر $\frac{ds}{dt}$ تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۹۱: اگر $y = x^2 + 7x - 5$ اور $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{3}$ ہوں تب $x = 1$ پر $\frac{dy}{dt}$ تلاش کریں۔

مرکب کے کئی صورتیں

۳.۲۹۲ اگر مرکب تفاعل کو مختلف انداز میں لکھنا ممکن ہو تب کیا ہوگا؟ کیا ہر صورت سے ایک سا تفرق حاصل ہوگا؟ زنجیری قاعدہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اگلے دو

سوالات میں اس عمل کو دیکھیں۔

سوال ۳.۲۹۲: تفاعل $y = x$ کو درج ذیل کامرکب لکھتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

۳.۲۹۳ $y = \frac{u}{5} + 7, \quad u = 5x - 35$ ا.

۳.۲۹۴ $y = 1 + \frac{1}{u}, \quad u = \frac{1}{x-1}$ ب.

سوال ۳.۲۹۳: تفاعل $y = x^{3/2}$ کو درج ذیل کامرکب لکھتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

۳.۲۹۵ $y = u^3, \quad u = \sqrt{x}$ ا.

۳.۲۹۶ $y = \sqrt{u}, \quad u = x^3$ ب.

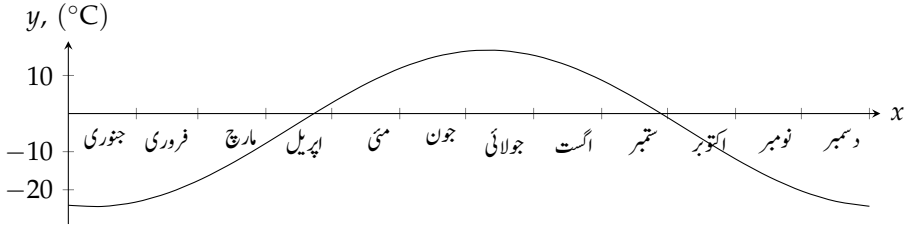
ماس اور ڈھلوان

سوال ۳.۲۹۴:

۳.۲۹۵ ا. $x = 1$ پر منحنی $y = 2 \tan(\pi x/4)$ کے ماس کی مساوات تلاش کریں۔

۳.۲۹۶ ب. وقفہ $-2 < x < 2$ پر منحنی کے ڈھلوان کی اقل قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۲۹۵:



شکل ۳.۵۱: اوسط درجہ حرارت

۳۹۵۷. ا. مبداء پر $y = \sin 2x$ اور $y = -\sin \frac{x}{2}$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ کیا ان مماس کا آپس میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۳۹۵۸

۳۹۵۹. ب. کیا مبداء پر $y = \sin mx$ اور $y = -\sin \frac{x}{m}$ کی مماسات کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے جہاں مستقل $m \neq 0$ ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۳۹۶۰

۳۹۶۱. ج. کسی بھی دیے گئے m کے لئے $y = \sin mx$ اور $y = -\sin \frac{x}{m}$ کا زیادہ سے زیادہ ڈھلوان کیا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۹۶۲. د. وقفہ $[0, 2\pi]$ پر تفاعل $y = \sin x$ ایک چکر پورا کرتا ہے، تفاعل $y = \sin 2x$ دو چکر پورا کرتا ہے، تفاعل $y = \sin \frac{x}{2}$ آدھا چکر پورا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا اس وقفے پر تفاعل $y = \sin mx$ کے مکمل چکر اور مبداء پر تفاعل کے ڈھلوان کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۳۹۶۳

۳۹۶۵. نظریہ، مثالیں اور استعمال

۳۹۶۶. سوال ۳.۲۹۶: مشین کا بہت تیز چلنا ایک گاڑی کے انجن کا پسٹن 10^4 اوپر نیچے دوری حرکت کرتا ہے جو

$$s = A \cos(2\pi bt)$$

۳۹۶۷. لکھا جاسکتا ہے جہاں لمحہ t پر پسٹن کا مقام s ہے جبکہ A اور b مثبت مستقل ہیں۔ حرکت کا جیلہ A اور اس کا تعدد (ایک سیکنڈ میں اوپر نیچے حرکت کی گنتی) b ہے۔ تعدد دیکھنا کرنے کا پسٹن کی سمتی رفتار، اسراع اور جھٹکے پر کیا اثر ہوگا؟ (یہ جاننے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مشین تیز چلانے سے کیوں خراب ہوتی ہے۔) ۳۹۶۸

۳۹۷۰. سوال ۳.۲۹۷: قطب شمالی کے نزدیک ایلاسکا کے ایک شہر میں درجہ حرارت ایلاسکا 1930 کے ایک شہر میں پورے سال کے ہر دن کا اوسط درجہ حرارت شکل ۳.۵۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ یہ ترسیم درج ذیل تفاعل سے ظاہر کی جاسکتی ہے۔ ۳۹۷۲

$$y = 20.56 \sin\left[\frac{2\pi}{365}(x - 101)\right] - 3.89$$

۳۹۷۳

۳۹۷۳. ا. کس دن درجہ حرارت تیز ترین تبدیل ہوتا ہے؟

۳۹۷۵. ب. ایک دن میں درجہ حرارت کی زیادہ سے زیادہ تبدیلی کتنی ہے؟

۳۹۷۶. سوال ۳.۲۹۸: محوری لکیر پر جسم کا مقام $s = \sqrt{1+4t}$ ہے جہاں t کی اکائی سیکنڈ اور s کی اکائی میٹر ہے۔ لمحہ $t = 6$ s پر جسم کی سمتی رفتار اور جسم کا اسراع کیا ہے؟

۳۹۷۸. سوال ۳.۲۹۹: ساکن حال کے t سیکنڈ بعد ایک گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار $v = k\sqrt{s} \text{ ms}^{-1}$ ہے جہاں k مستقل اور ساکن مقام سے فاصلہ s ہے۔ دکھائیں کہ جسم کا اسراع مستقل ہے۔

۳۹۸۰. سوال ۳.۳۰۰: زمین کی فضا میں داخل ہونے والے شہاب ثاقب کی سمتی رفتار $\sqrt{s}$ کے بالعمد متناسب ہے جہاں s زمین کے وسط سے شہاب ثاقب کا فاصلہ s ہے۔ دکھائیں کہ شہاب ثاقب کا اسراع s^2 کے بالعمد متناسب ہے۔

۳۹۸۲. سوال ۳.۳۰۱: محور x پر حرکت کرنے والے ایک ذرہ کی سمتی رفتار $f(x) = \frac{dx}{dt}$ ہے۔ دکھائیں کہ ذرے کا اسراع $f'(x)f(x)$ ہے۔

۳۹۸۳. سوال ۳.۳۰۲: لنگن کا دوری عرصہ بالمتبادل درجہ حرارت ایک لنگن جس کی لمبائی L ہو کا دوری عرصہ $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ ہو گا جہاں لنگن کے مقام پر ثقلی اسراع کو g سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں T کی اکائی سیکنڈ اور L کی اکائی میٹر ہے۔ اگر لنگن کسی دھات سے بنا ہو تب اس کی لمبائی درجہ حرارت کے ساتھ درج ذیل کلیہ کے تحت تبدیل ہوگی

$$\frac{dL}{du} = kL$$

۳۹۸۶. جہاں درجہ حرارت کو u سے ظاہر کیا گیا ہے اور k مستقل ہے۔ دکھائیں کہ حرارت کے ساتھ دوری عرصہ تبدیل ہونے کی شرح $\frac{kT}{2}$ ہوگی۔

۳۹۸۷. سوال ۳.۳۰۳: اگر $f(x) = x^2$ اور $g(x) = |x|$ ہوں تب مرکبات

$$(f \circ g)(x) = |x|^2 = x^2 \quad \text{اور} \quad (g \circ f)(x) = |x^2| = x^2$$

۳۹۸۸. دونوں $x = 0$ پر قابل تفرق ہیں اگرچہ $x = 0$ پر g از خود قابل تفرق نہیں۔ کیا یہ زنجیری قاعدہ کے مترادف ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۹۸۹. سوال ۳.۳۰۴: فرض کریں $x = 1$ پر $u = g(x)$ قابل تفرق ہے اور $u = g(1)$ پر $y = f(u)$ قابل تفرق ہے۔ اگر

۳۹۹۰. $x = 1$ پر $y = f(g(x))$ کی منحنی کا مماس افقی ہو تب کیا $x = 1$ پر g کے مماس یا $u = g(1)$ پر f کے مماس کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

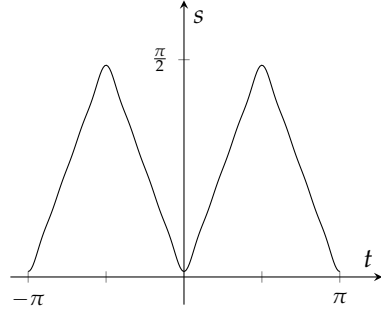
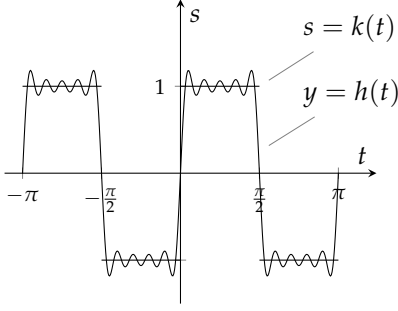
۳۹۹۲. سوال ۳.۳۰۵: فرض کریں کہ $x = -5$ پر $u = g(x)$ قابل تفرق ہے اور $u = g(-5)$ پر $y = f(u)$ قابل تفرق ہے اور

۳۹۹۳. $(f \circ g)'(-5)$ مٹنی ہے۔ کیا $g'(-5)$ اور $f'(g(-5))$ کی قیمتوں کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے۔

۳۹۹۴. زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اگلے سوالات میں دیے گئے تفاعل x^n کے لئے دکھائیں کہ طاقی قاعدہ $\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$ مطمئن ہوتا ہے۔

۳۹۹۵. سوال ۳.۳۰۶: $x^{1/4} = \sqrt[4]{x}$

۳۹۹۶. سوال ۳.۳۰۷: $x^{3/4} = \sqrt[4]{x^3}$



شکل ۳.۵۳: سیڑھی تفاعل $s = k(t)$ کا $s = h(t)$ کثیر رکنی سے اظہار (سوال ۳.۳۱۰)

شکل ۳.۵۲: دندان موج کا کثیر رکنی سے اظہار (سوال ۳.۳۰۹)

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۳۰۸: $y = \sin 2x$ کا تفرق وقفہ $-2 \leq x \leq 3.5$ کے لئے تفاعل $y = 2 \cos 2x$ ترسیم کریں۔ ساتھی

لئے $h = 1, 0.5, 0.2$

$$y = \frac{\sin 3(x + h) - \sin 2x}{h}$$

۳۰۰۰ ترسیم کریں۔ h کی دیگر (بشمول منفی) قیمتوں کے لئے بھی اس کو ترسیم کریں۔ $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۳۰۹: درج ذیل کثیر رکنی شکل ۳.۵۲ میں دکھائی گئی ہے جو وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر تقریباً دندان موج $s = g(t)$ نظر آتی ہے۔

$$s = f(t) = 0.78540 - 0.63662 \cos 2t - 0.07074 \cos 6t - 0.02546 \cos 10t - 0.01299 \cos 14t$$

۳۰۰۲ جہاں دندان موج معین ہو وہاں اس کثیر رکنی کا تفرق دندان موج کے تفرق کو کتنا خوش اسلوبی سے ظاہر کرتا ہے؟ یہ معلوم کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام

کریں۔

۳۰۰۳ ا. وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر $\frac{dg}{dt}$ (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

۳۰۰۵ ب. $\frac{df}{dt}$ تلاش کر کے ترسیم کریں۔

۳۰۰۶ ج. کہاں پر $\frac{dg}{dt}$ کو $\frac{df}{dt}$ بہتر ظاہر کرتا ہے؟ کہاں خراب ترین ظاہر کرتا ہے؟ کونیا تفاعل سے عموماً مختلف تفاعل کو ظاہر کیا جاتا ہے البتہ جیسے اگلے سوال

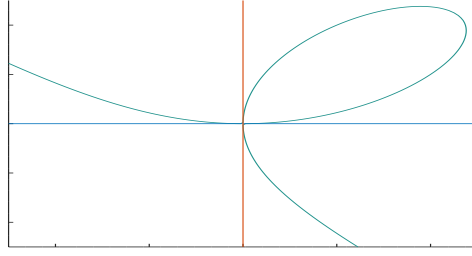
۳۰۰۷ میں ظاہر ہوگا اصل تفاعل کے تفرق کو عموماً کثیر رکنی کے تفرق سے ظاہر نہیں کیا جاسکتا۔

سوال ۳.۳۱۰: گزشتہ سوال میں دندان موج کو کثیر رکنی سے ظاہر کیا گیا جہاں ہم نے دیکھا کہ دندان موج کے تفرق کو کثیر رکنی کا تفرق ظاہر کرتا

۳۰۰۸ ہے۔ آئیں اب ایسا تفاعل دیکھیں جس کو کثیر رکنی سے ظاہر کیا جاسکتا ہے البتہ تفاعل کے تفرق کو کثیر رکنی کا تفرق ظاہر نہیں کرتا۔ شکل ۳.۵۳ میں سیڑھی

۳۰۱۰ تفاعل کو درج ذیل کثیر رکنی سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$s = h(t) = 1.2732 \sin 2t + 0.4244 \sin 6t + 0.25465 \sin 10t + 0.18186 \sin 14t + 0.14147 \sin 18t$$



شکل ۵۴: ۳.۵۴: خفی معنی $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ جس کو پتا بھی کہتے ہیں۔

۳.۱۱: انہیں دیکھتے ہیں کہ کثیر رکنی کا تفرق ہر گز سبڑھی تفاعل کا تفرق نہیں دیتا۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

۳.۱۲: ا. وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر $\frac{dk}{dt}$ (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

۳.۱۳: ب. $\frac{dh}{dt}$ ترسیم کریں۔

۳.۱۴: ج. نتائج کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟

۳.۱۵

۳.۱۶

۳.۶: خفی تفرق اور مناطق قوت نما

۳.۱۸: بعض اوقات مساوات $F(x, y) = 0$ کو $y = f(x)$ روپ میں لکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود ہم $\frac{dy}{dx}$ کو خفی تفرق سے حاصل کر سکتے

۳.۱۹: ہیں۔ اس حصہ میں اس ترکیب پر غور کیا جائے گا اور اس کے ذریعہ طاقی قاعدہ کو وسعت دے کر تمام مناطق تفاعل شامل کیے جائیں گے۔

خفی تفرق

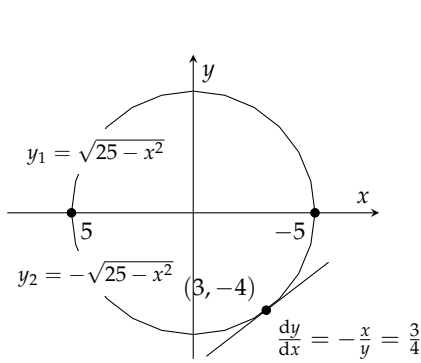
۳.۲۱: چونکہ مساوات $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ درحقیقت تین تفاعلات $y = f_1(x)$ ، $y = f_2(x)$ ، اور $y = f_3(x)$ کا ملاپ ہے

۳.۲۲: جو مساوائے نقطہ M اور A کے قابل تفرق ہیں لہذا اس کی ترسیم کا تقریباً ہر نقطے پر اچھی طرح معین ڈھلوان پایا جاتا ہے (شکل ۵۴: ۳.۵۴)۔ خفی تفاعل کا تفرق

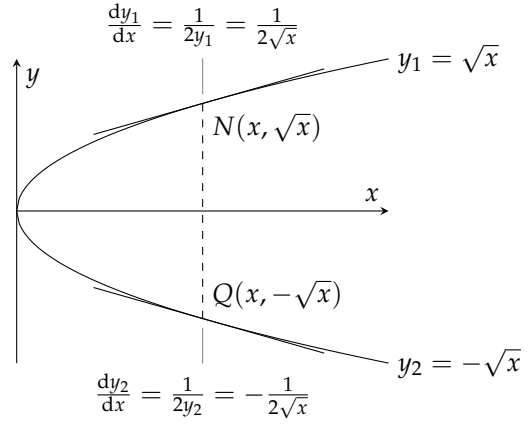
۳.۲۳: لینے کی خاطر y کو x کا تفاعل تصور کرتے ہوئے قواعد برائے قوت نما، طاقت، مجموعہ، تفریق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم اور زنجیری قاعدہ زیر استعمال

۳.۲۴: لائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد $\frac{dy}{dx}$ کے لئے حل کرتے ہوئے کسی بھی نقطہ (x, y) پر تفرق حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۳.۲۵: اس ترکیب کو خفی تفرق کہتے ہیں۔



شکل ۳.۵۶: ترسیم برائے مثال ۳.۴۸



شکل ۳.۵۵: ترسیم برائے مثال ۳.۴۷

مثال ۳.۴۷: $y^2 = x$ ہے۔ $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔ ۳۰۲۱
 حل: مساوات $y^2 = x$ درحقیقت دو تفاعل $y_1 = \sqrt{x}$ اور $y_2 = -\sqrt{x}$ کو ظاہر کرتی ہے جہاں جذر کی مثبت قیمت لی جاتی ہے۔ ہم ۳۰۲۷
 $x > 0$ کے لئے ان دونوں تفاعل کا تفرق لینا جانتے ہیں۔ ۳۰۲۸

$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \frac{dy_2}{dx} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

آئیں اب اس مساوات کو دو تفاعل میں تقسیم کیے بغیر مساوات کا تفرق حاصل کریں۔ ہم y کو x کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں ۳۰۲۹
 اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق زنجیری قاعدہ سے حاصل کرتے ہیں۔ یوں $f(x) = y^2$ لکھ کر $\frac{df}{dx} = 2y$ دکھا جاسکتا ہے لہذا ۳۰۳۰

$$y^2 = x$$

$$2y \frac{dy}{dx} = 1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2y}$$

زنجیری قاعدہ

ہوگا۔ یہ کلیہ دونوں صریح تفاعل $y_1 = \sqrt{x}$ اور $y_2 = -\sqrt{x}$ کا تفرق دیتا ہے۔ ۳۰۳۱

$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{2y_1} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \frac{dy_2}{dx} = \frac{1}{2y_2} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

□

۳۰۳۲

مثال ۳.۴۸: نقطہ $(3, -4)$ پر دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۵۶)۔ ۳۰۳۳
 حل: دائرہ درحقیقت دو قابل تفرق تفاعل $y_1 = \sqrt{25 - x^2}$ اور $y_2 = -\sqrt{25 - x^2}$ کو ظاہر کرتا ہے۔ نقطہ $(3, -4)$ ۳۰۳۴

۳.۳۵ تقاؑل $y/2$ ٲر ٲایا جاتا ہے لہذا ہم صریحاً ڈھلوان تلاش کر سکتے ہیں:

$$(۱) \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=3} = -\frac{-2x}{2\sqrt{25-x^2}} = -\frac{-6}{2\sqrt{25-9}} = \frac{3}{4}$$

۳.۳۶ ہم دائرے کی مساوات کا x کے لحاظ سے خفی تفرق

$$\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(25)$$

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

۳.۳۷ لے کر $(3, -4)$ ٲڑ ڈھلوان کی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(3,-4)} = -\frac{3}{-4} = \frac{3}{4}$$

۳.۳۸ دھیان رہے کہ مساوات اصرف محور x کے نیچے جوابات دیتی ہے جبکہ درج بالا تمام نقطوں ٲر قابل استعمال ہے۔ خفی تفرق کی قیمت عموماً x اور y دونوں

□

۳.۳۹ ٲر منحصر ہوتی ہے جبکہ صریحاً حاصل تفرق کے کلیہ میں صرف x درکار ہوگا۔

۳.۴۰ دیگر خفی تقاؑل کا تفرق بھی درج بالا دو مثالوں کی طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم y کو x کا قابل تفرق تقاؑل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف

۳.۴۱ تفرق کے قواعد استعمال کرتے ہیں۔

۳.۴۲ مثال ۳.۴۹: $2y = x^2 + \sin y$ کے لئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔
حل: ۳.۴۳

$$2y = x^2 + \sin y$$

$$\frac{d}{dx}(2y) = \frac{d}{dx}(x^2 + \sin y)$$

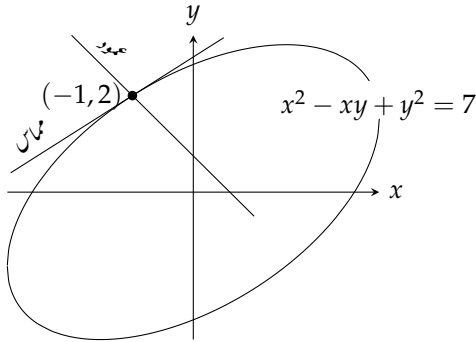
$$= \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(\sin y)$$

$$2 \frac{dy}{dx} = 2x + \cos y \frac{dy}{dx}$$

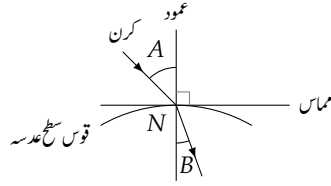
$$2 \frac{dy}{dx} - \cos y \frac{dy}{dx} = 2x$$

$$\frac{dy}{dx}(2 - \cos y) = 2x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{2 - \cos y}$$



شکل ۳.۵۸: ترسیمات برائے مثال ۳.۵۰



شکل ۳.۵۹: عددہ میں کرن داخل ہو کر عمود کی طرف جھکتی ہے۔

□

۳.۴۴

خفی تفرق چار اقدام پر مشتمل ہے۔

۳.۴۵

۱. y کو x کا قابل تفرق تعامل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کو تفرق کے قواعد کے مطابق تفرق کریں۔

۳.۴۶

۲. $\frac{dy}{dx}$ والے اجزاء کو ایک طرف اکٹھا کریں۔

۳.۴۷

۳. $\frac{dy}{dx}$ کی تجزی کریں۔

۳.۴۸

۴. $\frac{dy}{dx}$ کے لئے حل کریں۔

۳.۴۹

عددہ، مماس اور عمودی خطوط

۳.۵۰

روشنی کی کرن عددہ میں نقطہ N پر داخل ہو کر سمت تبدیل کرتی ہے (شکل ۳.۵۹)۔

۳.۵۱

تعریف: نقطہ N پر منحنی کے مماس کے ساتھ قائمہ خط کو **عمودی** ^۵ کہتے ہیں۔ اس خط کو N پر منحنی کا **عمود** کہتے ہیں۔

۳.۵۲

□

۳.۵۳

عددہ کی سطح پر تبصرہ عموماً دو درجی منحنیات کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ ان منحنیات کے مماس اور عمود کو خفی تفرق سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۳.۵۴

مثال ۳.۵۰: نقطہ $(-1, 2)$ پر منحنی $x^2 - xy + y^2 = 7$ کا مماس اور عمود تلاش کریں (شکل ۳.۵۸)۔

۳.۵۵

حل: ہم خفی تفرق سے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x^2 - xy + y^2 &= 7 \\ \frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(xy) + \frac{d}{dx}(y^2) &= \frac{d}{dx}(7) \\ 2x - (x \frac{dy}{dx} + y \frac{dx}{dx}) + 2y \frac{dy}{dx} &= 0 \\ (2y - x) \frac{dy}{dx} &= y - 2x \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{y - 2x}{2y - x} \end{aligned}$$

نقطہ $(x, y) = (-1, 2)$ پر ڈھلوان حاصل کرنے کی خاطر نقطے کو درج بالا میں پُر کرتے ہیں۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(-1,2)} = \left. \frac{y - 2x}{2y - x} \right|_{(-1,2)} = \frac{2 - 2(-1)}{2(2) - (-1)} = \frac{4}{5}$$

$(-1, 2)$ پر مماس کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y &= 2 + \frac{4}{5}(x - (-1)) \\ y &= \frac{4}{5} + \frac{14}{5} \end{aligned}$$

اسی طرح منحنی کا عمود نقطہ $(-1, 2)$ پر حاصل کرتے ہیں۔

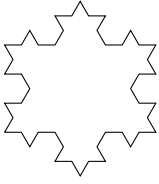
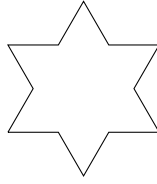
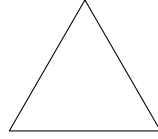
$$\begin{aligned} y &= 2 - \frac{5}{4}(x - (-1)) \\ y &= -\frac{5}{4} + \frac{3}{4} \end{aligned}$$

□

برف کی روئی

ہلکے دن کوچ^{۳۶} کی منحنیات جنہیں برف کی روئی کہتے ہیں شکل ۵۹.۳ میں دکھائی گئی ہیں۔ شکل ۱-۱ میں مساوی الاضلاع مثلث سے شروع کرتے ہیں جس کو ہم منحنی C_1 کہتے ہیں۔ ہر ضلع کے وسط پر باہر رخ مثلث الاضلاع بنا کر درمیانے $\frac{1}{3}$ ضلع کو مٹائیں۔ یوں منحنی C_2 حاصل ہوگی۔ اسی عمل کو دہراتے ہوئے لاقتناہی منحنیات بنائی جاسکتی ہیں۔ ان منحنیات کی تحدیدی صورت C_n کو برف کی روئی^{۳۷} کہتے ہیں، جہاں عدد n لاقتناہی تک پہنچتا ہے۔

^{۳۶} کہیں۔ پیش منحنیات یہ ہیں ۱۹۰۳ء نے دان ریاضی کے سوکر لینڈ snowflake^{۳۷}

C₃ منحنی (ج)C₂ منحنی (ب)C₁ منحنی (ا)

شکل ۳.۵۹: برف کی روئی۔

برف کی روئی بہت زیادہ غیر ہموار ہے لہذا کسی بھی نقطہ پر اس کا مماس حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تفاعل $F(x, y) = 0$ جو برف کی روئی کو ظاہر کرتا ہے، نہ y کو x کا قابل تفریق تفاعل اور نہ ہی x کو y کا قابل تفریق تفاعل ظاہر کرتا ہے۔ برف کی روئی پر صفحہ ۵۷۳ پر دوبارہ غور کیا جائے گا جہاں لمبائی قوس کی بات کی جائے گی۔

خفی تفریق سے بلند رتبی تفریق کا حصول

خفی تفریق سے بلند رتبی تفریق حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۳.۵۱: $2x^3 - 3y^2 = 7$ کے لئے $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔

حل: ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفریق حاصل کرتے ہوئے پہلے $\frac{dy}{dx}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$2x^3 - 3y^2 = 7$$

$$\frac{d}{dx}(2x^3) - \frac{d}{dx}(3y^2) = \frac{d}{dx}(7)$$

$$6x^2 - 6yy' = 0$$

$$x^2 - yy' = 0$$

$$y' = \frac{x^2}{y} \quad (y \neq 0) \quad (1)$$

اب مساوات $x^2 - yy' = 0$ کا تفریق لیتے ہوئے y'' حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(yy') = \frac{d}{dx}(0)$$

$$2x - y'y' - yy'' = 0$$

$$yy'' = 2x - (y')^2$$

$$y'' = \frac{2x}{y} - \frac{(y')^2}{y} \quad (y \neq 0) \quad (2)$$

آخر میں $y' = \frac{x^2}{y}$ پر کرتے ہوئے x اور y کے روپ میں y'' حاصل کرتے ہیں۔

$$y'' = \frac{2x}{y} - \frac{(x^2/y)^2}{y} = \frac{2x}{y} - \frac{x^4}{y^3} \quad (y \neq 0)$$

□

قابل تفرق تفاعل کی ناطق طاقتیں

ہم جانتے ہیں کہ طاقتی قاعدہ:

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

عدد صحیح n کے لئے درست ہے۔ ہم اب دکھاتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہر ناطق عدد کے لئے درست ہے۔

مسئلہ ۳.۶: ناطق طاقت کے لئے طاقتی قاعدہ

اگر n ناطق عدد ہو تب x^{n-1} کے دائرہ کار کے ہر اندرونی نقطہ پر x^n قابل تفرق ہو گا اور یہ تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

ثبوت: فرض کریں p اور q عدد صحیح ہیں جہاں $q > 0$ اور

$$y = \sqrt[q]{x^p} = x^{p/q}$$

ہے۔ تب

$$y^q = x^p$$

ہو گا۔ یہ مساوات x اور y کی طاقتوں کا ملاپ ہے لہذا اعلیٰ مسئلے (جس کا ذکر اس حصے کی ابتدا میں کیا گیا) کے تحت y متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو گا۔

چونکہ p اور q عدد صحیح ہیں (جن کے لئے ہمارے پاس قاعدہ طاقت موجود ہے) ہم خفی مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لے سکتے ہیں:

$$qy^{q-1} \frac{dy}{dx} = px^{p-1}$$

۳.۸۶ اب اگر $y \neq 0$ ہو تب دونوں اطراف کو qy^{q-1} سے تقسیم کیا جاسکتا ہے:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{px^{p-1}}{qy^{q-1}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot \frac{x^{p-1}}{(x^{(p/q)})^{q-1}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot \frac{x^{p-1}}{x^{p-p/q}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot x^{(p-1)-(p-p/q)} \\ &= \frac{p}{q} \cdot x^{(p/q)-1}\end{aligned}$$

۳.۸۷ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

۳.۸۸

۳.۸۹ مثال ۳.۵۲:

ا.

تفاعل $x \geq 0$ جبکہ تفرق $x > 0$ کے لئے معین ہے

$$\frac{d}{dx}(x^{1/2}) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

ب.

تفاعل تمام x جبکہ تفرق $x \neq 0$ کے لئے معین ہے

$$\frac{d}{dx}(x^{1/5}) = \frac{1}{5}x^{-4/5}$$

□

۳.۹۰

۳.۹۱ طاقی قاعدے کا ایک روپ جس میں زنجیری قاعدہ ضم ہے کہتا ہے کہ اگر n ناطق عدد ہو اور x پر u قابل تفرق ہو اور $(u(x))^{n-1}$ معین ہو تب x پر u^n قابل تفرق ہوگا اور یہ تفرق درج ذیل ہوگا۔

(۲)

$$\frac{d}{dx}u^n = nu^{n-1}\frac{du}{dx}$$

۳.۹۲ مثال ۳.۵۳:

ا.

$$\frac{d}{dx}(1-x^2)^{1/4} = \frac{1}{4}(1-x^2)^{-3/4}(-2x)$$

۳.۹۳ تفاعل وقفہ $[-1, 1]$ پر جبکہ تفرق وقفہ $(-1, 1)$ پر معین ہے۔

ب.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\cos x)^{-1/5} &= -\frac{1}{5}(\cos x)^{-6/5} \frac{d}{dx}(\cos x) \\ &= -\frac{1}{5}(\cos x)^{-6/5}(-\sin x) \\ &= \frac{1}{5} \sin x (\cos x)^{-6/5}\end{aligned}$$

□

۳۰۹۵

سوالات

۳۰۹۶

مناطق طاقتوں کا تفرق

۳۰۹۷

سوال ۳.۱۱ تا سوال ۳.۳۰ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

۳۰۹۸

سوال ۳.۳۱: $y = x^{9/4}$

۳۰۹۹

سوال ۳.۳۱۲: $y = x^{-3/5}$

۳۱۰۰

سوال ۳.۳۱۳: $y = \sqrt[3]{2x}$

۳۱۰۱

سوال ۳.۳۱۴: $y = \sqrt[4]{5x}$

۳۱۰۲

سوال ۳.۳۱۵: $y = 7\sqrt{x+6}$

۳۱۰۳

سوال ۳.۳۱۶: $y = -2\sqrt{x-1}$

۳۱۰۴

سوال ۳.۳۱۷: $y = (2x+5)^{-1/2}$

۳۱۰۵

سوال ۳.۳۱۸: $y = (1-6x)^{2/3}$

۳۱۰۶

سوال ۳.۳۱۹: $y = x(x^2+1)^{1/2}$

۳۱۰۷

سوال ۳.۳۲۰: $y = x(x^2+1)^{-1/2}$

۳۱۰۸

سوال ۳.۳۲۱ تا سوال ۳.۳۲۸ میں پہلا تفرق تلاش کریں۔

۳۱۰۹

سوال ۳.۳۲۱: $s = \sqrt[7]{t^2}$

۳۱۱۰

سوال ۳.۳۲۲: $r = \sqrt[4]{\theta-3}$

۳۱۱۱

سوال ۳.۳۲۳: $y = \sin[(2t+5)^{-2/3}]$

۳۱۱۲

سوال ۳.۳۲۴: $z = \cos[(1-6t)^{2/3}]$

۳۱۱۳

سوال ۳.۳۲۵: $f(x) = \sqrt{1-\sqrt{x}}$

۳۱۱۴

سوال ۳.۳۲۶: $g(x) = 2(2x^{-1/2} + 1)^{-1/3}$ ۴۱۵

سوال ۳.۳۲۷: $h(\theta) = \sqrt[3]{1 + \cos(2\theta)}$ ۴۱۶

سوال ۳.۳۲۸: $k(\theta) = (\sin(\theta + 5))^{5/4}$ ۴۱۷

خفیہ تفریق

سوال ۳.۳۲۹ تا سوال ۳.۳۴۲ میں $\frac{dy}{dx}$ خفیہ تفریق کی مدد سے حاصل کریں۔ ۴۱۸

سوال ۳.۳۲۹: $x^2y + xy^2 = 6$ ۴۱۹

سوال ۳.۳۳۰: $x^3 + y^3 = 18xy$ ۴۲۰

سوال ۳.۳۳۱: $2xy + y^2 = x + y$ ۴۲۱

سوال ۳.۳۳۲: $x^3 - xy + y^3 = 1$ ۴۲۲

سوال ۳.۳۳۳: $x^2(x - y)^2 = x^2 - y^2$ ۴۲۳

سوال ۳.۳۳۴: $(3xy + 7)^2 = 6y$ ۴۲۴

سوال ۳.۳۳۵: $y^2 = \frac{x-1}{x+1}$ ۴۲۵

سوال ۳.۳۳۶: $x^2 = \frac{x-y}{x+y}$ ۴۲۶

سوال ۳.۳۳۷: $x = \tan y$ ۴۲۷

سوال ۳.۳۳۸: $x = \sin y$ ۴۲۸

سوال ۳.۳۳۹: $x + \tan(xy) = 0$ ۴۲۹

سوال ۳.۳۴۰: $x + \sin y = xy$ ۴۳۰

سوال ۳.۳۴۱: $y \sin(\frac{1}{y}) = 1 - xy$ ۴۳۱

سوال ۳.۳۴۲: $y^2 \cos(\frac{1}{y}) = 2x + 2y$ ۴۳۲

سوال ۳.۳۴۳ تا سوال ۳.۳۴۶ میں $\frac{dr}{d\theta}$ تلاش کریں۔ ۴۳۳

سوال ۳.۳۴۳: $\theta^{1/2} + r^{1/2} = 1$ ۴۳۴

سوال ۳.۳۴۴: $r - 2\sqrt{\theta} = \frac{3}{2}\theta^{2/3} + \frac{4}{3}\theta^{3/4}$ ۴۳۵

سوال ۳.۳۴۵: $\sin(r\theta) = \frac{1}{2}$ ۴۳۶

سوال ۳.۳۴۶: $\cos r + \cos \theta = r\theta$ ۴۳۷

بلند رتی تفریق

سوال ۳.۳۴۷ تا سوال ۳.۳۵۲ میں خفیہ تفریق کی مدد سے پہلے $\frac{dy}{dx}$ اور بعد میں $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔ ۴۳۸

سوال ۳.۳۴۷: $x^2 + y^2 = 1$ ۴۱۴۱

سوال ۳.۳۴۸: $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ ۴۱۴۲

سوال ۳.۳۴۹: $y^2 = x^2 + 2x$ ۴۱۴۳

سوال ۳.۳۵۰: $y^2 - 2x = 1 - 2y$ ۴۱۴۴

سوال ۳.۳۵۱: $2\sqrt{y} = x - y$ ۴۱۴۵

سوال ۳.۳۵۲: $xy + y^2 = 1$ ۴۱۴۶

سوال ۳.۳۵۳: نقطہ $(2, 2)$ پر $x^3 + y^3 = 16$ کے لئے $\frac{d^2y}{dx^2}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۴۱۴۷

سوال ۳.۳۵۴: نقطہ $(0, -1)$ پر $xy + y^2 = 1$ کے لئے $\frac{d^2y}{dx^2}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۴۱۴۸

۴۱۴۹ ڈھلوان، مماس اور عمود

سوال ۳.۳۵۵: سوال ۳.۳۵۶ میں دیے گئے نقطوں پر مماسی کا ڈھلوان تلاش کریں۔ ۴۱۵۰

سوال ۳.۳۵۵: $y^2 + x^2 = y^4 - 2x$, $(-2, 1)$, $(-2, -1)$ ۴۱۵۱

سوال ۳.۳۵۶: $(x^2 + y^2)^2 = (x - y)^2$, $(1, 0)$, $(1, -1)$ ۴۱۵۲

سوال ۳.۳۵۷: سوال ۳.۳۶۶ میں تصدیق کریں کہ دیا گیا نقطہ مماسی پر پایا جاتا ہے اور اس نقطے پر مماسی کے مماس اور عمود کی مساواتیں تلاش کریں۔ ۴۱۵۳

سوال ۳.۳۵۷: $x^2 + xy - y^2 = 1$, $(2, 3)$ ۴۱۵۴

سوال ۳.۳۵۸: $x^2 + y^2 = 25$, $(3, -4)$ ۴۱۵۵

سوال ۳.۳۵۹: $x^2y^2 = 9$, $(-1, 3)$ ۴۱۵۶

سوال ۳.۳۶۰: $y^2 - 2x - 4y - 1 = 0$, $(-2, 1)$ ۴۱۵۷

سوال ۳.۳۶۱: $6x^2 + 3xy + 2y^2 + 17y - 6 = 0$, $(-1, 0)$ ۴۱۵۸

سوال ۳.۳۶۲: $x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 5$, $(\sqrt{3}, 2)$ ۴۱۵۹

سوال ۳.۳۶۳: $2xy + \pi \sin y = 2\pi$, $(1, \pi/2)$ ۴۱۶۰

سوال ۳.۳۶۴: $x \sin 2y = y \cos 2x$, $(\pi/4, \pi/2)$ ۴۱۶۱

سوال ۳.۳۶۵: $y = 2 \sin(\pi x - y)$, $(1, 0)$ ۴۱۶۲

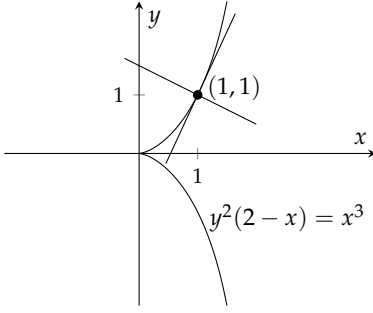
سوال ۳.۳۶۶: $x^2 \cos^2 y - \sin y = 0$, $(0, \pi)$ ۴۱۶۳

سوال ۳.۳۶۷: محور x کو مماسی $x^2 + xy + y^2 = 7$ دو نقطوں پر قطع کرتی ہے۔ ان نقطوں کو تلاش کریں اور دکھائیں کہ ان نقطوں پر مماسی ۴۱۶۴

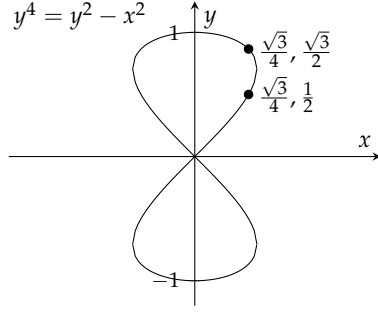
کے مماس آپس میں متوازی ہیں۔ ان مماس کا ڈھلوان کیا ہوگا؟ ۴۱۶۵

سوال ۳.۳۶۸: مماسی $x^2 + y^2 + xy = 7$ پر وہ نقطے تلاش کریں جہاں (i) مماس محور x کے متوازی ہے، (ب) مماس محور y کے متوازی ۴۱۶۶

ہے۔ دوسرے جزو میں $\frac{dy}{dx}$ غیر معین جبکہ $\frac{dx}{dy}$ معین ہے۔ ان نقطوں پر $\frac{dx}{dy}$ کی قیمت کیا ہوگی؟ ۴۱۶۷



شکل ۳.۶۱: منحنی برائے سوال ۳.۳۷۰



شکل ۳.۶۰: منحنی آٹھ (سوال ۳.۳۶۹)

سوال ۳.۳۶۹: منحنی آٹھ نقطہ $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ اور $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2})$ پر $y^4 = y^2 - x^2$ کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۶۰)۔

سوال ۳.۳۷۰: نقطہ $(1, 1)$ پر $y^2(2-x) = x^3$ کے مماس اور عمود کی مساواتیں تلاش کریں (شکل ۳.۶۱)۔

سوال ۳.۳۷۱: چار نقطوں $(-3, 2)$ ، $(-3, -2)$ ، $(3, 2)$ اور $(3, -2)$ پر $y^4 - 4y^2 = x^4 - 9x^2$ کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۷۲:

۱. نقطہ $(4, 2)$ اور $(2, 4)$ پر پتا $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۵۴)۔

ب. مبداء کے علاوہ پتے کا مماس کس نقطے پر افقی ہے؟

ج. کس نقطے پر پتے کا مماس انصافی ہے؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳.۳۷۳: اگر $f'''(x) = x^{-1/3}$ ہو تب درج ذیل میں سے کون سے درست ہوں گے؟

۱. $f(x) = \frac{3}{2}x^{2/3} - 3$ ج. $f'''(x) = -\frac{1}{3}x^{-4/3}$

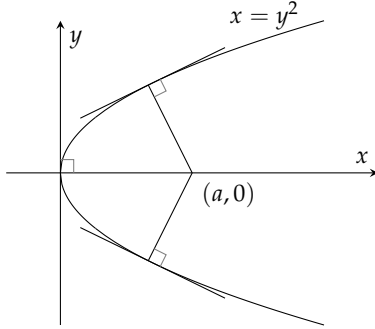
ب. $f(x) = \frac{9}{10}x^{5/3} - 7$ د. $f'(x) = \frac{3}{2}x^{2/3} + 6$

سوال ۳.۳۷۴: کیا نقطہ $(1, 1)$ اور $(1, -1)$ پر $2x^2 + 3y^2 = 5$ کے مماس میں کوئی خاصیت پائی جاتی ہے؟

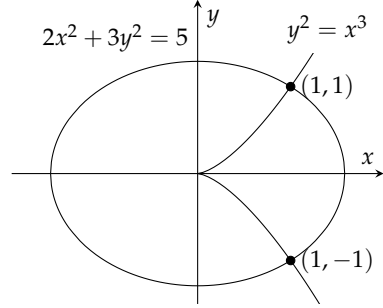
اپنے جواب کی وجہ پیش کریں (شکل ۳.۶۲)۔

سوال ۳.۳۷۵: نقطہ $(1, 1)$ پر منحنی $x^2 + 2xy - 3y^2 = 0$ کا مماس اس منحنی کو کس دوسرے نقطے پر قطع کرتا ہے؟

سوال ۳.۳۷۶: منحنی $xy + 2x - y = 0$ کا ایسا عمود تلاش کریں جو $2x + y = 0$ کے متوازی ہو۔



شکل ۳.۶۳: منحنی برائے سوال ۳.۳۷۷



شکل ۳.۶۴: ترسیم برائے سوال ۳.۳۷۸

سوال ۳.۳۷۷: دکھائیں کہ اگر نقطہ $(a, 0)$ سے قطع مکانی $x = y^2$ تک تین عمود بنانا ممکن ہو تب $\frac{1}{2} > a$ ہوگا۔ تیسرا عمود محور x

ہے۔ a کی کس قیمت کے لئے باقی دو عمود آپس میں قائمہ الزاویہ ہیں (شکل ۳.۶۳)؟

سوال ۳.۳۷۸: مثال ۳.۵۲ اور مثال ۳.۵۳ میں کس جیومیٹری کی وجہ سے دائرہ کار کی حدود تعین ہوتی ہیں؟

سوال ۳.۳۷۹ اور سوال ۳.۳۸۰ میں پہلے y کو x کا تفاعل تصور کرتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں اور اس کے بعد x کو y کا تفاعل تصور کرتے ہوئے

$\frac{dx}{dy}$ تلاش کریں۔ کیا $\frac{dy}{dx}$ اور $\frac{dx}{dy}$ آپس میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ کیا آپ اس تعلق کو منحنی کی ترسیم کی مدد سے جیومیٹری کے ذریعہ سمجھ سکتے ہیں؟

سوال ۳.۳۷۹: $xy^3 + x^2y = 6$

سوال ۳.۳۸۰: $x^3 + y^2 = \sin^2 y$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۳۸۱:

۱. منحنی $x^4 + 4y^2 = 1$ کا $\frac{dy}{dx}$ عمومی طریقے سے اور منحنی طریقے سے حاصل کریں۔ کیا دونوں جوابات ایک جیسے ہیں؟

ب. مساوات $x^4 + 4y^2 = 1$ کو y کے لئے حل کرتے ہوئے تمام حاصل تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے $x^4 + 4y^2 = 1$ کی مکمل

ترسیم کھینچیں۔ اب ساتھ ہی ان تفاعل کے یک رتبہ تفرق کی ترسیم بھی شامل کریں۔ کیا $x^4 + 4y^2 = 1$ کی ترسیم کو دیکھ کر آپ اس کے تفرق

کی صورت کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ کیا مساوات کے تفرق کی تقسیم کو دیکھ کر آپ مساوات کی صورت کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۳۸۲:

۱. $(x-2)^2 + y^2 = 4$ کا تفرق $\frac{dy}{dx}$ دو طریقوں سے تلاش کریں۔ پہلی مرتبہ مساوات کو y کے لئے حل کرتے ہوئے تفرق حاصل کریں

جبکہ دوسری مرتبہ منحنی طریقہ استعمال کریں۔ کیا دونوں مرتبہ ایک سے جوابات حاصل ہوتے ہیں؟

ب. $(x-2)^2 + y^2 = 4$ کو y کے لئے حل کریں۔ تمام حاصل تفاعل کی ترسیم کھینچ کر مساوات $(x-2)^2 + y^2 = 4$ کی مکمل

ترسیم حاصل کریں۔ اب تفاعل کے یک رتبہ تفرق کی ترسیم بھی شامل کریں۔ کیا آپ مساوات کی ترسیم کو دیکھ کر اس کے تفرق کی ترسیم کا اندازہ لگا سکتے

۳۲۰۳ تھے؟ کیا آپ تفریق کی ترسیم کو دیکھ کر مساوات کی ترسیم کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۲۰۵ سوال ۳.۳۸۳ تا سوال ۳.۳۹۰ میں درج ذیل اقدام کریں۔

۳۲۰۶ ا. کمپیوٹر پر مساوات کو ترسیم کریں۔ تصدیق کریں کہ نقطہ N مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

۳۲۰۷ ب. مخفی طریقہ سے تفریق $\frac{dy}{dx}$ کا کلیہ حاصل کرتے ہوئے نقطہ N پر اس کی قیمت تلاش کریں۔

۳۲۰۸ ج. N پر ڈھلوان کی قیمت استعمال کرتے ہوئے اس نقطہ پر مماس کی مساوات حاصل کریں۔ مماس اور مساوات کو اکٹھا ترسیم کریں۔

۳۲۰۹ سوال ۳.۳۸۳: $x^3 - xy + y^3 = 7, \quad N(2, 1)$

۳۲۱۰ سوال ۳.۳۸۴: $x^5 + y^3x + yx^2 + y^4 = 4, \quad N(1, 1)$

۳۲۱۱ سوال ۳.۳۸۵: $y^2 + y = \frac{2+x}{1-x}, \quad N(0, 1)$

۳۲۱۲ سوال ۳.۳۸۶: $y^3 + \cos(xy) = x^2, \quad N(1, 0)$

۳۲۱۳ سوال ۳.۳۸۷: $x + \tan\left(\frac{y}{x}\right) = 2, \quad N(1, \pi/2)$

۳۲۱۴ سوال ۳.۳۸۸: $xy^3 + \tan(x + y) = 1, \quad N(\pi/4, 0)$

۳۲۱۵ سوال ۳.۳۸۹: $2y^2 + (xy)^{1/3} = x^2 + 2, \quad N(1, 1)$

۳۲۱۶ سوال ۳.۳۹۰: $x\sqrt{1+2y} + y = x^2, \quad N(1, 0)$

۳۲۱۷

۳۲۱۸

۳.۷ دیگر شرح تبدیلی

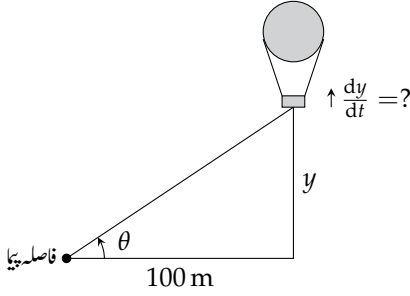
۳۲۲۰ ٹینکی سے 3000 L min^{-1} پانی کے انعکاس سے ٹینکی میں پانی کی گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟ اس طرح کے سوالات میں ہم اس شرح کو معلوم کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم ناپ نہیں سکتے۔ قابل ناپ شرح استعمال کرتے ہوئے یہ معلومات حاصل کی جاتی ہے۔

۳۲۲۲ مثال ۳.۵۴: انعکاس
۳۲۲۳ 3000 L min^{-1} کی شرح سے انعکاس کی صورت میں ٹینکی میں پانی کی گہرائی کم ہونے کی شرح جاننے کی خاطر ہم رداس r کی ٹینکی لیتے ہیں جس میں
۳۲۲۴ پانی کی گہرائی h ہے۔ یوں پانی کا حجم $H = \pi r^2 h$ ہوگا جہاں حجم کو H سے ظاہر کیا گیا ہے (شکل ۳.۶۴)۔ اب ہمیں انعکاس

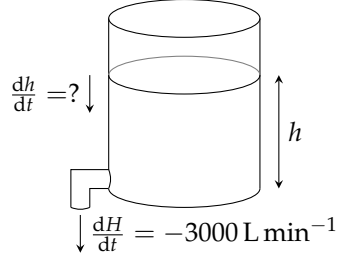
$$\frac{dH}{dt} = -3000$$

۳۲۲۵ بتلایا گیا ہے جہاں t وقت کو ظاہر کرتا ہے اور وقت کے ساتھ حجم کم ہونے کو منفی کی علامت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ہمیں

$$\frac{dh}{dt}$$



شکل ۳.۶۵: غبارہ (مثال ۳.۵۵)



شکل ۳.۶۴: پانی کی ٹینکی (مثال ۳.۵۴)

تلاش کرنا ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں H اور h کا تعلق مساوات کی صورت میں لکھنا ہوگا۔ یہ مساوات متغیرات کی اکائیوں پر منحصر ہوگی۔ یوں حجم کو لٹر جبکہ رداس اور گہرائی کو میٹر میں رکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$H = 1000\pi r^2 h$$

یاد رہے کہ ایک مربع میٹر میں 1000 لٹر ہوتے ہیں۔ دونوں اطراف کا وقت کے ساتھ تفرق لیتے ہیں

$$\frac{dH}{dt} = 1000\pi r^2 \frac{dh}{dt}$$

جہاں دائیں جانب r مستقل ہے۔ اس میں $\frac{dH}{dt}$ کی معلوم قیمت پُر کرتے ہوئے نامعلوم شرح $\frac{dh}{dt}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dh}{dt} = \frac{-3000}{1000\pi r^2} = -\frac{3}{\pi r^2}$$

پانی کی گہرائی $\frac{3}{\pi r^2}$ میٹر فی منٹ کی شرح سے کم ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شرح رداس پر منحصر ہے۔ کم رداس کی صورت میں شرح زیادہ اور زیادہ رداس کی صورت میں شرح کم ہوگی۔ مثلاً $r = 1$ m اور $r = 10$ m کی صورت میں شرحیں درج ذیل ہوں گی۔

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{3}{\pi} \approx -0.95 \text{ m min}^{-1} = -95 \text{ cm min}^{-1} \quad (r = 1 \text{ m})$$

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{3}{100\pi} \approx -0.0095 \text{ m min}^{-1} = -0.95 \text{ cm min}^{-1} \quad (r = 10 \text{ m})$$

□

مثال ۳.۵۵: غبارہ کی اڑان گرم ہوا کا غبارہ زمین سے سیدھا آسمان کی طرف اٹھتا ہے (شکل ۳.۶۵)۔ غبارے کے نقطہ اڑان سے 100 m دور واقع فاصلہ $\frac{\pi}{4}$ تھا اس لمحہ زاویہ کی تبدیلی کی شرح $0.14 \text{ rad min}^{-1}$ تھی۔ اس لمحہ پر

rangefinder^۴

غبارہ کس رفتار سے اوپر جا رہا تھا؟ ۲۲۳۵

حل: ہم اس کا جواب چھ قدموں میں دیتے ہیں۔ ۲۲۳۶

پہلا قدم: موقع کی تصویر کشی کریں اور متغیرات کی نشاندہی کریں۔ تصویر میں متغیرات θ اور y درج ذیل ہیں جو بالترتیب فاصلہ پینا کا زاویہ صعود اور ۲۲۳۷

غبارے کی بلندی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم وقت کو t سے ظاہر کرتے ہیں اور فرض کرتے ہیں کہ θ اور y متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ فاصلہ پینا سے ۲۲۳۸

غبارے کے ابتدائی مقام تک فاصلہ 100 m ہے جس کو متغیر سے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ۲۲۳۹

دوسرا قدم: ان معلومات کو الجبرائی روپ میں لکھتے ہیں۔ ۲۲۴۰

$$\frac{d\theta}{dt} = 0.14 \text{ rad min}^{-1} \quad (\theta = \frac{\pi}{4})$$

تیسرا قدم: جو ہم سے پوچھا گیا ہے اس کو لکھیں۔ ہم سے $\theta = \pi/4$ کی صورت میں $\frac{dy}{dt}$ پوچھا گیا ہے۔ ۲۲۴۱

چوتھا قدم: متغیرات θ اور y کا آپس میں تعلق لکھیں۔ ۲۲۴۲

$$\frac{y}{100} = \tan \theta \implies y = 100 \tan \theta$$

پانچواں قدم: زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے t کے لحاظ سے تفرق حاصل کریں جو $\frac{dy}{dt}$ (درکار معلومات) اور $\frac{d\theta}{dt}$ (معلوم معلومات) کے بیچ ۲۲۴۳

تعلق دیگا۔ ۲۲۴۴

$$\frac{dy}{dt} = 100 \sec^2 \theta \frac{d\theta}{dt}$$

چھٹا قدم: $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $\frac{d\theta}{dt} = 0.14$ پُر کرتے ہوئے $\frac{dy}{dt}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۲۴۵

$$\frac{dy}{dt} = 100(\sec \frac{\pi}{4})^2(0.14) = 28 \text{ m min}^{-1}$$

□

۲۲۴۶

اس طرح کے مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل ۲۲۴۷

• مسئلے کی تصویر کشی کریں۔ وقت کو t سے ظاہر کریں اور تمام متغیرات کو t کے قابل تفرق تفاعل تصور کریں۔ ۲۲۴۸

• اعدادی معلومات کو منتخب کردہ متغیرات کے روپ میں لکھیں۔ ۲۲۴۹

• مطلوبہ شرح یا متغیر کو لکھیں (جو شرح کی صورت میں عموماً تفرق کے روپ میں ہوگا)۔ ۲۲۵۰

• متغیرات کا آپس میں تعلق لکھیں۔ کئی مرتبہ دو یا دو سے زیادہ مساواتوں کو اکٹھے کرتے ہوئے ایک مساوات حاصل کرنی ہوگی۔ ۲۲۵۱

• اس کا t کے لحاظ سے تفرق لیں۔ اس کے بعد درکار شرح کو باقی متغیرات (جن کی قیمتیں آپ جانتے ہیں) کی صورت میں لکھیں۔ ۲۲۵۲

• معلوم معلومات کو پُر کرتے ہوئے نامعلوم شرح کی قیمت دریافت کریں۔

مثال ۳.۵۶: پولیس ایک گاڑی کا پیچھا کر رہی ہے۔ جب چوک سے پولیس کی گاڑی کا فاصلہ 0.6 km اور بھاگنے والی گاڑی کا فاصلہ 0.8 km ہے اس لمحہ پر دونوں گاڑیوں کے بیچ فاصلہ 20 km h^{-1} سے بڑھ رہا ہے۔ پولیس کی گاڑی کی رفتار 60 km h^{-1} ہونے کی صورت میں بھاگنے والی گاڑی کی رفتار کیا ہوگی؟

حل: ہم مذکورہ بالا اقدام پر چلتے ہوئے مسئلہ حل کرتے ہیں۔

پہلا قدم: تصویر کشی اور متغیرات۔ ہم کارتیسی محدود پر تصویر کشی کرتے ہیں۔ چوک کو مبدا پر رکھتے ہوئے بھاگنے والی گاڑی کو محور x جبکہ پولیس کی گاڑی کو

محور y پر رکھتے ہیں۔ وقت کو t سے ظاہر کرتے ہوئے لمحہ t پر بھاگنے والی گاڑی کا مقام x ، پولیس کی گاڑی کا مقام y ۔ اور دونوں گاڑیوں کے بیچ فاصلہ s

ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ x ، y ، اور s متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔

دوسرا قدم: اعدادی معلومات۔ لمحہ t پر درج ذیل ہمیں معلوم ہے۔

$$x = 0.8 \text{ km}, \quad y = 0.6 \text{ km}, \quad \frac{dy}{dt} = -60 \text{ km h}^{-1}, \quad \frac{ds}{dt} = 20 \text{ km h}^{-1}$$

اس لئے منفی ہے کہ پولیس کی گاڑی مبدا کی طرف یعنی گھٹتی y رخ چل رہی ہے۔

تیسرا قدم: ہمیں $\frac{dx}{dt}$ تلاش کرنا ہے۔

چوتھا قدم: مسئلہ فیثاغورث کے تحت متغیرات کا تعلق $s^2 = x^2 + y^2$ ہے۔

پانچواں قدم: زنجیری قاعدہ کی مدد سے t کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 2s \frac{ds}{dt} &= 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} \\ \frac{ds}{dt} &= \frac{1}{s} \left(x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left(x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} \right) \end{aligned}$$

چھٹا قدم: $x = 0.8$ ، $y = 0.6$ ، $\frac{dy}{dt} = -60$ ، اور $\frac{ds}{dt} = 20$ پُر کرتے ہوئے $\frac{dx}{dt}$ کی قیمت معلوم کریں۔

$$\begin{aligned} 20 &= \frac{1}{\sqrt{0.8^2 + 0.6^2}} \left(0.8 \frac{dx}{dt} + 0.6(-60) \right) \\ 20 &= 0.8 \frac{dx}{dt} - 36 \\ \frac{dx}{dt} &= \frac{20 + 36}{0.8} = 70 \end{aligned}$$

اس لمحے پر بھاگنے والی گاڑی کی رفتار 70 km h^{-1} ہے۔

□

مثال ۵.۷: پانی کی مخروطی ٹینکی $9 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ شرح سے بھری جاتی ہے۔ مخروط کے قاعدہ کا رداس 5 m ، اس کا قد 10 m ہے اور اس کی نوک نیچے جانب ہے۔ جس لمحہ پانی کی گہرائی 6 m ہو اس لمحہ گہرائی کس شرح سے بڑھتی ہے؟
 حل: ہم مذکورہ بالا اقدام پر چلتے ہوئے اس مسئلہ کو حل کرتے ہیں۔
 پہلا قدم: تصویر کشی اور متغیرات۔ نیم بھری ٹینکی کی شکل بناتے ہیں۔ اس مسئلے کے متغیرات درج ذیل ہیں۔

H : لمحہ t (منٹ) پر ٹینکی میں پانی کا حجم (مربع میٹر)۔

x : لمحہ t (منٹ) پر پانی کی سطح کا رداس (میٹر)۔

y : لمحہ t (منٹ) پر پانی کی گہرائی (میٹر)۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ H ، x ، اور y متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ ٹینکی کی جسامت مستقل مقدار ہے۔
 دوسرا قدم: اعدادی معلومات۔ لمحہ t پر ہمیں درج ذیل معلوم ہے۔

$$y = 6 \text{ m}, \quad \frac{dH}{dt} = 9 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$$

تیسرا قدم: ہمیں $\frac{dy}{dt}$ تلاش کرنا ہے۔

چوتھا قدم: متغیرات کا آپس میں تعلق:

$$H = \frac{1}{3} \pi x^2 y$$

چونکہ لمحہ t پر ہمیں x اور $\frac{dx}{dt}$ کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی گئی لہذا ہمیں x سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ متناہہ مثلثات استعمال کرتے ہوئے شکل سے

$$\frac{x}{y} = \frac{5}{10} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{y}{2}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$H = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{y}{2}\right)^2 y = \frac{\pi}{12} y^3$$

پانچواں قدم: t کے لحاظ سے تفرق۔ درج بالا مساوات کا تفرق لیتے ہیں۔

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\pi}{12} \cdot 3y^2 \frac{dy}{dt} = \frac{\pi}{4} y^2 \frac{dy}{dt}$$

اس کو $\frac{dy}{dt}$ کے لئے حل کرتے ہیں۔ ۳۲۸۳

$$\frac{dy}{dt} = \frac{4}{\pi y^2} \frac{dH}{dt}$$

پچھٹا قدم: دی گئی معلومات یعنی $y = 6$ اور $\frac{dH}{dt} = 9$ پُر کرتے ہیں۔ ۳۲۸۵

$$\frac{dy}{dt} = \frac{4}{\pi(6^2)} \cdot 9 = \frac{1}{\pi} \approx 0.32 \text{ m min}^{-1}$$

□

اس لمحے پر پانی کی گہرائی 0.32 m min^{-1} شرح سے بڑھ رہی ہے۔ ۳۲۸۶

سوالات ۳۲۸۷

سوال ۳۲۸۸: ۳.۳۹۱ فرض کریں کہ دائرے کا رداس r اور رقبہ $S = \pi r^2$ وقت t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ $\frac{dr}{dt}$ کا تعلق لکھیں۔ ۳۲۸۸

سوال ۳۲۸۹: ۳.۳۹۲ فرض کریں کہ دائرے کا رداس r اور سطحی رقبہ $S = \frac{4}{3}\pi r^2$ وقت t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ $\frac{dr}{dt}$ کا تعلق لکھیں۔ ۳۲۸۹

سوال ۳۲۹۰: ۳.۳۹۳ نیلن کے رداس r ، قد h ، اور حجم $H = \pi r^2 h$ کا تعلق $H = \pi r^2 h$ ہے۔ ۳۲۹۰

۱. r کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dh}{dt}$ کا آپس میں تعلق تلاش کریں۔ ۳۲۹۱

ب. h کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا آپس میں تعلق تلاش کریں۔ ۳۲۹۲

ج. اگر نہ r اور نہ h مستقل ہوں تب $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟ ۳۲۹۳

سوال ۳۲۹۴: ۳.۳۹۴ سیدھے کھڑے مخروط جس کا رداس r اور قد h ہوں کا حجم $H = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ ہوگا۔ ۳۲۹۴

۱. مستقل r کی صورت میں $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dh}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ۳۲۹۵

ب. مستقل h کی صورت میں $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ۳۲۹۶

ج. غیر مستقل h اور r کی صورت میں $\frac{dH}{dt}$ ، $\frac{dr}{dt}$ ، اور $\frac{dh}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ۳۲۹۷

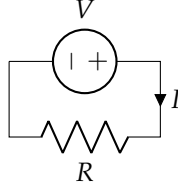
سوال ۳۲۹۸: ۳.۳۹۵ مزاحمت R میں برقی رو I اور برقی دباؤ V کا تعلق $V = IR$ ہے (شکل ۳.۶۶ میں دکھایا گیا برقی دور)۔ فرض کریں کہ برقی دباؤ ۳۲۹۸

1 V s^{-1} سے بڑھ رہا ہو جبکہ برقی رو $\frac{1}{3} \text{ A s}^{-1}$ سے گھٹ رہی ہے۔ ۳۲۹۹

۱. $\frac{dV}{dt}$ کی قیمت کیا ہے؟ ۳۳۰۰

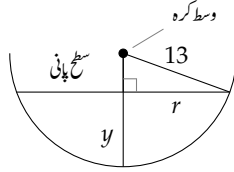
ب. $\frac{dI}{dt}$ کی قیمت کیا ہے؟ ۳۳۰۱

ج. $\frac{dR}{dt}$ ، $\frac{dV}{dt}$ ، اور $\frac{dI}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ۳۳۰۲

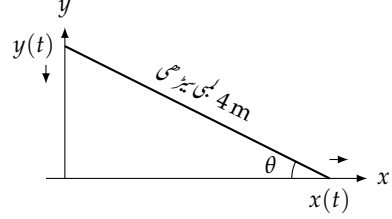


شکل ۳.۶۶: برقی دور برائے سوال ۳.۳۹۵

۳۳۰۳. در جب $V = 12$ ولٹ اور $I = 2$ ایمپیر ہوں تب $\frac{dR}{dt}$ کیا ہوگا؟ کیا R بڑھ رہا ہوگا یا گھٹ رہا ہوگا؟
۳۳۰۴. سوال ۳.۳۹۶: برقی دور میں طاقت P ، مزاحمت R ، اور برقی رو i کا تعلق $P = i^2 R$ ہے۔ طاقت، مزاحمت، اور برقی رو کی اکائیاں بالترتیب
۳۳۰۵. واٹ (W)، اوہم Ω ، اور ایمپیر (A) ہیں۔
۳۳۰۶. ا. $\frac{dP}{dt}$ ، $\frac{dR}{dt}$ ، اور $\frac{di}{dt}$ کا تعلق کیا ہے جہاں P ، R ، اور i میں سے کوئی بھی مستقل نہیں۔
۳۳۰۷. ب. مستقل P کی صورت میں $\frac{dR}{dt}$ اور $\frac{di}{dt}$ کا کیا تعلق ہے؟
۳۳۰۸. سوال ۳.۳۹۷: کارتیسی محدود نقطہ $(x, 0)$ اور $(0, y)$ کے بیچ فاصلہ $s = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔ وقت کو t سے ظاہر کریں۔
۳۳۰۹. ا. مستقل y کی صورت میں $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{ds}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟
۳۳۱۰. ب. اگر x اور y دونوں متغیر ہوں تب $\frac{ds}{dt}$ کا $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{dy}{dt}$ کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟
۳۳۱۱. ج. مستقل s کی صورت میں $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{dy}{dt}$ کا کیا تعلق ہوگا؟
۳۳۱۲. سوال ۳.۳۹۸: مستطیل ڈبے کے اطراف کی لمبائیاں x ، y ، اور z ہیں۔ ڈبے کے وتر کی لمبائی $s = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہوگی۔
۳۳۱۳. ا. فرض کریں x ، y ، اور z مستقل نہیں ہیں۔ $\frac{ds}{dt}$ ، $\frac{dx}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ ، اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟
۳۳۱۴. ب. مستقل x کی صورت میں $\frac{ds}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ ، اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟
۳۳۱۵. ج. مستقل x کی صورت میں $\frac{ds}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ ، اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟
۳۳۱۶. سوال ۳.۳۹۹: ایک مثلث جس کے اضلاع a اور b ہیں جن کے بیچ زاویہ θ ہو کارقبہ $S = \frac{1}{2}ab \sin \theta$ ہوگا۔
۳۳۱۷. ا. مستقل a اور b کی صورت میں $\frac{dS}{dt}$ اور $\frac{d\theta}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟
۳۳۱۸. ب. مستقل b کی صورت میں $\frac{dS}{dt}$ ، $\frac{da}{dt}$ ، اور $\frac{d\theta}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟
۳۳۱۹. ج. a ، b ، اور θ غیر مستقل ہونے کی صورت میں $\frac{dS}{dt}$ ، $\frac{da}{dt}$ ، $\frac{db}{dt}$ ، اور $\frac{d\theta}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟
۳۳۲۰. سوال ۳.۴۰۰: دھاتی دائری تختہ جس کا رداس r ہے، کارداس 0.01 cm min^{-1} شرح سے بڑھتا ہے۔ جب رداس 50 cm ہو تب تختہ کا
۳۳۲۱. رقبہ کس شرح سے بڑھتا ہے۔



شکل ۳.۶۸: نصف کرہ ٹینکی (سوال ۳.۴۰۹)



شکل ۳.۶۷: دیوار کے ساتھ سیڑھی (سوال ۳.۴۰۳)

سوال ۳.۴۰۱: مستطیل کی لمبائی l اور چوڑائی w کی شرح تبدیلی بالترتیب 2 cm s^{-1} اور 2 cm s^{-1} ہے۔ جب $l = 12 \text{ cm}$ اور

$w = 5 \text{ cm}$ ہو تب شرح تبدیلی (ا) رقبہ، (ب) محیط، (ج) وتر کیا ہوں گے؟ ان میں سے کون سے بڑھ رہے ہیں اور کون سے گھٹ رہے ہیں؟

سوال ۳.۴۰۲: مستطیل ڈبے کے اختلاص کی لمبائیاں x ، y اور z ہیں۔ ان کی شرح تبدیلی

$$\frac{dx}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}, \quad \frac{dy}{dt} = -2 \text{ m s}^{-1}, \quad \frac{dz}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}$$

ہیں۔ جس لمحہ $x = 4$ ، $y = 3$ ، اور $z = 2$ ہوں اس لمحہ ڈبے کے (ا) حجم، (ب) سطحی رقبہ، (ج) وتر $s = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ کی

تبدیلی کی شرح کیا ہوگی؟

سوال ۳.۴۰۳: دیوار کے ساتھ لگی 4 m لمبی سیڑھی زمین پر پھسلنے لگتی ہے (شکل ۳.۶۷)۔ جس لمحہ زمین پر دیوار سے سیڑھی کا فاصلہ 3 m ہو اس

لمحہ زمین پر سیڑھی کا سر 0.5 m s^{-1} کی شرح سے حرکت کر رہا ہے۔

ا. اس لمحے پر سیڑھی کا بالائی سر کس رفتار سے حرکت کرتا ہے؟

ب. سیڑھی، زمین، اور دیوار ایک مثلث بناتے ہیں۔ اس لمحے پر اس مثلث کا رقبہ کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟

ج. اس لمحے پر سیڑھی اور زمین کے بیچ زاویہ θ کس شرح سے تبدیل ہو رہا ہے؟

سوال ۳.۴۰۴: دو ہوائی جہاز 7000 m کی بلندی پر آپس میں قائمہ راستوں پر سفر کر رہے ہیں۔ ان کے راستے نقطہ M پر ایک دوسرے کو قطع کرتے

ہیں۔ جہاز الف کی رفتار 1000 km h^{-1} جبکہ جہاز ب کی رفتار 850 km h^{-1} ہے۔ جس لمحہ M سے الف کا فاصلہ 50 km اور ب کا

فاصلہ 100 km ہو، ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۰۵: ایک لڑکی 300 m بلند پتنگ اڑا رہی ہے۔ ہوا پتنگ کو افقی رخ 25 m min^{-1} کی رفتار سے حرکت دے رہی ہے۔ اگر لڑکی

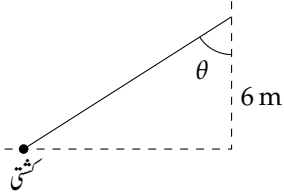
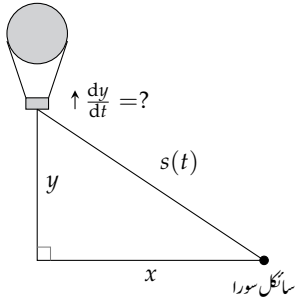
سے پتنگ کا فاصلہ 500 m ہو تب لڑکی کس رفتار سے پتنگ کو ڈوری دے رہی ہے؟

سوال ۳.۴۰۶: پرانے انجن کے بیلن کو خراہ کی مشین سے کھلا کر اسے اس میں نیا پمٹن ڈالا جاتا ہے۔ خراہ کی مشین، بیلن کا رداس ہر تین منٹ میں

$25 \text{ } \mu\text{m}$ بڑھاتی ہے۔ جب رداس 9.8 cm ہو اس لمحہ بیلن کا حجم کس شرح سے بڑھتا ہے؟

سوال ۳.۴۰۷: ریت کو $10 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ سے ڈھیر پر ڈالا جاتا ہے۔ ڈھیر کی اونچائی ہر وقت قاعدہ کے قطر کی $\frac{3}{8}$ ہوتی ہے۔ جب ڈھیر 4 m

اونچی ہو اس لمحہ ڈھیر کی (ا) اونچائی (ب) رداس کس شرح سے تبدیل ہو رہے ہیں؟ جواب cm s^{-1} میں دیں۔



شکل ۳.۶۹: کشتی کو بندرگاہ میں کھینچا جاتا ہے (سوال ۳.۴۱۲)

شکل ۳.۷۰: غبارے کے نیچے سے گاڑی گزرتی ہے (سوال ۳.۴۱۳)

سوال ۳.۴۰۸: مخروطی شکل کی ٹینکی جس کی اونچائی 6 m اور رداس 45 m ہیں سے پانی کو $50 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے نکالا جاتا ہے۔

مخروط کی نوک نیچے جانب ہے۔ (i) جب پانی 5 m گہرا ہو تب پانی کی گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟ (ب) اس لمحے پر پانی کی سطح کا رداس کس شرح سے

تبدیل ہوگا؟ جواب cm s^{-1} میں دیں۔

سوال ۳.۴۰۹: نصف کرہ، جس کا رداس $R = 13 \text{ m}$ ہے، سے پانی کا انکاس $6 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے کیا جاتا ہے (شکل ۳.۶۸)۔ پانی کا حجم

$H = \frac{\pi}{3} y^2 (3R - y)$ ہے جہاں y پانی کی گہرائی ہے۔

۱. جب پانی کی گہرائی 8 m ہو تب گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟

ب. جب پانی کی گہرائی y ہو تب پانی کی سطح کا رداس کیا ہوگا؟

ج. جب پانی 8 m گہرا ہو تب رداس کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۱۰: ہوا میں پانی کے باریک قطرے ہمیں دھند کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ فرض کریں یہ قطرے کرہ نما ہیں اور ان کی سطح پر مزید پانی جمع ہوتا

رہتا ہے جس کی مقدار سطحی رقبے کے راست تناسب ہے۔ دکھائیں کہ قطرے کا رداس مستقل شرح سے تبدیل ہوتا ہے۔

سوال ۳.۴۱۱: ایک غبارے میں $100\pi \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے ہیلیم گیس بھری جاتی ہے۔ جب غبارے کا رداس 5 m ہو تب اس کا

رداس کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟ اس لمحے پر غبارے کا حجم کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۱۲: ایک چھوٹی کشتی کو پانی کی سطح سے 6 m اونچائی سے بندرگاہ کی طرف کھینچا جاتا ہے (شکل ۳.۶۹)۔ رسی کو 2 m s^{-1} کی رفتار سے

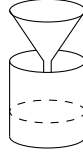
کھینچا جاتا ہے۔ (i) جب رسی کی لمبائی 10 m ہو تب کشتی کتنی تیز حرکت کرتی ہے۔ (ب) اس لمحے پر زاویہ θ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۱۳: ایک غبارہ سیدھا اور رخ 1 m s^{-1} سے حرکت کرتا ہے۔ جب یہ 65 m بلندی پر پہنچتا ہے، ٹھیک اسی لمحہ اس کے بالکل نیچے سڑک

پر ایک گاڑی 17 m s^{-1} کی رفتار سے چلتے ہوئے گزرتی ہے (شکل ۳.۷۰)۔ تین سیکنڈ بعد غبارے اور گاڑی کے بیچ فاصلہ کس شرح سے بڑھتا ہے؟

سوال ۳.۴۱۴: مخروط چھلنی میں بیک وقت چائے ڈالی جاتی ہے جہاں سے چائے گزر کر پیالے میں $10 \text{ cm}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے بھری جاتی

ہے (شکل ۳.۷۱)۔ (i) چھلنی میں چائے کی گہرائی 5 cm ہونے کے لمحے پر پیالے میں چائے کی گہرائی کس شرح سے بڑھتی ہے؟ (ب) اس لمحے پر مخروط میں



شکل ۳.۷: مخروط چھلنی (سوال ۳.۴۱۳)

۳۳۵۹ چائے کی گہرائی کس شرح سے کم ہوتی ہے؟

سوال ۳.۴۱۵: اخراج قلب جرمنی کے اڈولف فک نے ۱۸۶۰ کی دہائی میں دل سے گزرتے ہوئے خون کی شرح ناپنے کا طریقہ ایجاد کیا جو آج بھی زیر

۳۳۶۰ استعمال ہے۔ اس وقت اس پمپ کو پڑھتے ہوئے آپ کا دل تقریباً 7 L min^{-1} خون خارج کر رہا ہو گا جبکہ بالکل آرام سے بیٹھ کر 6 L min^{-1}

۳۳۶۱ اخراج متوقع ہے۔ بہت لمبی دوڑ لگانے والے کھلاڑی کا قلب 30 L min^{-1} تک خون خارج کر سکتا ہے۔

۳۳۶۲ قلب کے اخراج کا حساب

$$y = \frac{Q}{D}$$

۳۳۶۳ سے کیا جا سکتا ہے جہاں سانس سے خارج CO_2 کی ملی لٹرن فی منٹ میں مقدار کو Q سے ظاہر کیا گیا ہے جبکہ پھیپھڑوں کو فراہم خون میں CO_2 کی

۳۳۶۵ کثافت mL/L اور پھیپھڑوں سے خارج خون میں CO_2 کی کثافت کے فرق کو D سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یوں $Q = 223 \text{ mL/min}$

۳۳۶۶ اور $D = 97 - 56 = 41 \text{ mL/L}$ کی صورت میں

$$y = \frac{223 \text{ mL/min}}{41 \text{ mL/L}} \approx 5.68 \text{ L/min}$$

۳۳۶۷ ہو گا جو آرام سے بیٹھے شخص کے قلب کے اخراج کے کافی قریب ہے۔

۳۳۶۸ فرض کریں ہم جانتے ہیں کہ جب $Q = 233$ اور $D = 41$ ہوں تب D کی قیمت 2 اکائی فی منٹ سے گھٹ رہی ہے جبکہ Q میں کوئی تبدیلی

۳۳۶۹ نہیں پائی جاتی۔ قلب کے اخراج کو کیا ہو رہا ہے؟

سوال ۳.۴۱۶: لاگت، آمدنی اور منافع۔ ایک ادارہ x اشیاء کو $c(x)$ لاگت، $r(x)$ آمدنی، اور $p(x)$ منافع کے

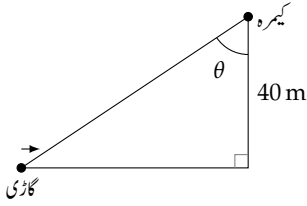
۳۳۷۱ ساتھ تیار کر سکتا ہے (تمام اعداد و شمار کو 1000 سے ضرب کریں)۔ x اور $\frac{dx}{dt}$ کی درج ذیل قیمتوں کے لئے $\frac{dp}{dt}$ ، $\frac{dr}{dt}$ ، اور $\frac{dc}{dt}$ کا حساب کریں۔

ا.

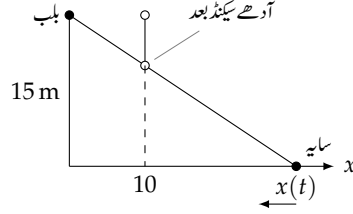
$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x; \quad \frac{dx}{dt} = 0.1, \quad x = 2$$

ب.

$$r(x) = 70x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + \frac{45}{x}; \quad \frac{dx}{dt} = 0.05, \quad x = 1.5$$



شکل ۳.۴۲: گاڑی کا ویڈیو (سوال ۳.۴۲۲)



شکل ۳.۴۲: گیند کا سایہ (سوال ۳.۴۲۱)

سوال ۳.۴۱۷: قطع مکانی پر حرکت۔ ایک ذرہ قطع مکانی $x^2 = y$ پر ربع اول میں یوں حرکت کرتا ہے کہ اس کا x محدود 10 m s^{-1} کی شرح سے بڑھتا جاتا ہے۔ مبداءے ذرے تک خط، محور x کے ساتھ زاویہ θ بناتا ہے۔ جب $x = 3 \text{ m}$ ہو تب θ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۱۸: دوسرا قطع مکانی۔ ایک ذرہ دائیں سے بائیں جانب قطع مکانی $y = \sqrt{-x}$ پر یوں حرکت کرتا ہے کہ اس کا x محدود $\frac{8}{\text{m s}^{-1}}$ سے گھٹتا ہے۔ مبداءے ذرے تک خط، محور x کے ساتھ زاویہ θ بناتا ہے۔ جب $x = -4 \text{ m}$ ہو تب θ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۱۹: مستوی پر حرکت۔ کار تیزی محدود پر حرکت کرتے ہوئے ذرہ کے تعین گر x اور y محدود وقت t کے قابل تفریق تقابل ہیں۔ اگر $\frac{dx}{dt} = -1 \text{ m s}^{-1}$ اور $\frac{dy}{dt} = -5 \text{ m s}^{-1}$ ہوں تب مبداءے ذرے کا فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۲۰: حرکت پذیر سایہ۔ 2 m قد کا ایک شخص گلی میں روشنی کے کھمبے کی طرف 1.5 m s^{-1} رفتار سے چل رہا ہے۔ کھمبے میں نسب بلب زمین سے 5 m بلندی پر ہے۔ جب شخص کھمبے سے 4 m فاصلے پر ہو، اس کا سایہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

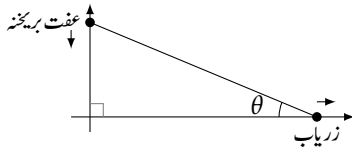
سوال ۳.۴۲۱: دوسرا حرکت کرتا سایہ۔ کھمبے پر بلب 15 m بلندی پر نسب ہے۔ کھمبے سے 10 m فاصلے پر اتنی ہی بلندی سے ایک ساکن گیند کو زمین پر گرنے دیا جاتا ہے (شکل ۳.۴۲)۔ آدھے سیکنڈ بعد زمین پر گیند کا سایہ کس رفتار سے حرکت کرے گا؟ ($g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$)

سوال ۳.۴۲۲: آپ 80 km h^{-1} رفتار سے چلتی ہوئی گاڑی سے 150 m کے فاصلے پر 40 m کی بلندی سے گاڑی کا ویڈیو ۵۰° بنا رہے ہیں۔ گاڑی سیدھی آپ کی طرف آرہی ہے (شکل ۳.۴۳)۔ اس لمحے پر کیمرے کا زاویہ میلان کس شرح سے تبدیل ہوگا؟ دو سیکنڈ بعد یہ شرح کیا ہوگی؟

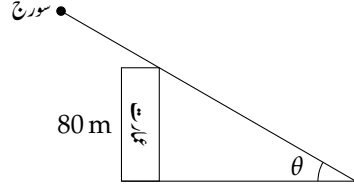
سوال ۳.۴۲۳: برف کی پگھلتی تہہ۔ ایک لوہے کا کرہ جس کا رداس 0.1 m ہے پر برف کی یکساں موٹائی کی تہہ جمائی جاتی ہے جو $10 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ کی شرح سے پگھلتی ہے۔ جس لمحے پر تہہ کی موٹائی 2 cm ہو اس لمحے پر تہہ کی موٹائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟

سوال ۳.۴۲۴: موٹر وے پولیس۔ 1 km بلندی پر ایک جہاز پشاور سے اسلام آباد کی موٹر وے کے ٹھیک اوپر 500 km h^{-1} کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے موٹر وے پر سامنے سے آمد گاڑی کا فاصلہ 5 km ناپتا ہے جو اس لمحے پر 100 km h^{-1} کی شرح سے گھٹ رہا ہے۔ گاڑی کی رفتار تلاش کریں۔

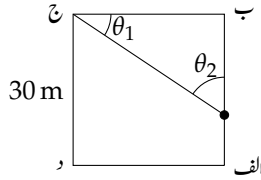
سوال ۳.۴۲۵: عمارت کا سایہ۔ سال کے کسی ایک دن سورج 80 m بلند عمارت کے ٹھیک اوپر سے گزرتا ہے (شکل ۳.۴۴)۔ جب عمارت کا سایہ 60 m ہو، سائے کے سرے سورج تک کا خط زمین کے ساتھ زاویہ θ بناتا ہے جو اس لمحے $0.27^\circ / \text{min}$ کی شرح سے تبدیل ہوتا ہے۔ سائے کی لمبائی کس شرح سے گھٹتی ہے؟ جواب cm / min میں دیں اور ریڈیئن کا استعمال کرنا نہ بھولیں۔



شکل ۳.۷۵: عفت اور زریاب کی چال قدمی (سوال ۳.۴۲۶)



شکل ۳.۷۴: عمارت کا سایہ (سوال ۳.۴۲۵)



شکل ۳.۷۶: بچوں کا کھیل (سوال ۳.۴۲۷)

سوال ۳.۴۲۶: چال قدمی۔ ایک چوراہے پر دو سڑک 90° زاویے سے آپس میں ملتے ہیں۔ ایک سڑک پر عفت بریخنے چوراہے کی جانب

2 m s^{-1} کی رفتار سے بڑھتی ہے جبکہ دوسری سڑک پر اس کا چھوٹا بھائی زریاب خان 1.5 m s^{-1} کی رفتار سے چوراہے سے دور چلا جاتا ہے (شکل

۳.۷۵)۔ جب عفت بریخنے اور زریاب خان چوراہے سے بالترتیب 20 m اور 15 m کے فاصلے پر ہوں، زاویہ θ کی شرح تبدیلی کیا ہوگی؟

سوال ۳.۴۲۷: بچوں کا کھیل۔ ایک کھیل میں کھلاڑی ابتدائی نقطہ الف سے دوڑ کر گھڑی مخالف رخ چوکور راہ پر 6 m s^{-1} کی رفتار سے پکڑ لگتا

ہے۔ چوکور کے اطراف کی لمبائی 30 m ہے (شکل ۳.۷۶)۔

ا۔ جب کھلاڑی ابتدائی نقطہ الف سے 10 m فاصلے پر ہوا، اس کا نقطہ ج سے فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟

ب۔ اس لمحے پر زاویہ θ_1 اور θ_2 کس شرح سے تبدیل ہوتے ہیں؟

سوال ۳.۴۲۸: ایک گھڑی کے سیکنڈوں کی سوئی کی لمبائی 20 cm ہے۔ جب سیکنڈ کی سوئی چار بجے پر ہوا اس لمحہ بارہ بجے کے نشان سے اس کا فاصلہ کس

شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۲۹: بحری جہاز۔ نقطہ M سے دو بحری جہاز آپس میں 120° کا زاویہ بناتے ہوئے روانہ ہوتے ہیں۔ جہاز الف کی رفتار

28 km h^{-1} جبکہ جہاز ب کی رفتار 20 km h^{-1} ہے۔ ایک گھنٹہ بعد ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

باب ۴

تفرق کا استعمال

اس باب میں ہم تفرق سے نتائج اخذ کرنا سیکھیں گے۔ تفرق کی مدد سے تفاعل کی انتہائی قیمتیں حاصل کرتے ہوئے ان کی ترتیب کی اشکال کی پیش گوئی اور ان پر تجزیہ کرتے ہیں، پیچیدہ کلیات کی سادہ صورت اخذ کرتے ہیں، تفاعل کی پیمائشی خلل کو حساسیت پر غور کرتے ہیں اور تفاعل کے صفر کو اعدادی طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔ مسئلہ اوسط قیمت ان تمام کو ممکن بناتا ہے جس کا ایک منطقی نتیجہ تکمیلی احصاء (باب ۵) کی راہ ہموار کرتا ہے۔

۴.۱ تفاعل کی انتہائی قیمتیں

اس حصہ میں استمراری تفاعل کی انتہائی قیمتوں کا مقام اور ان کی پہچان سکھائی جائے گی۔

مسئلہ اقل و اعظم

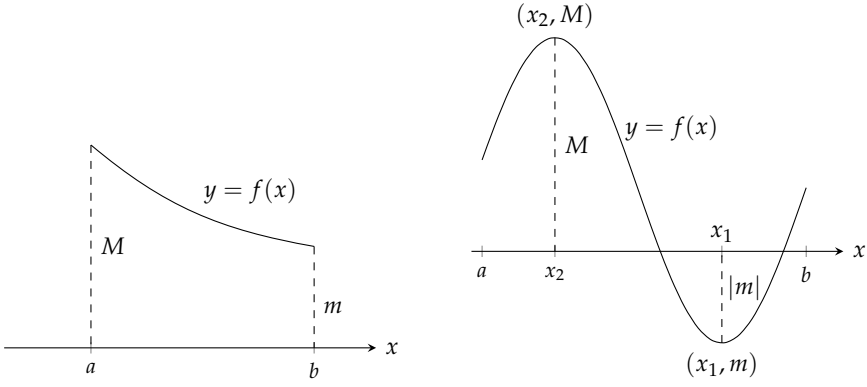
بند دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل کی دائرہ کار پر مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمت ہوگی جن پر ترتیب کھینچنے وقت نظر رکھا جاتا ہے۔ مسائل کے حل میں انتہائی قیمتوں کے کردار پر اس باب میں جبکہ مکمل احصاء کا نظریہ مرتب کرنے میں ان کے کردار پر اگلے دو ابواب میں غور کیا جائے گا۔

مسئلہ ۱: استمراری تفاعل کا مسئلہ اقل و اعظم

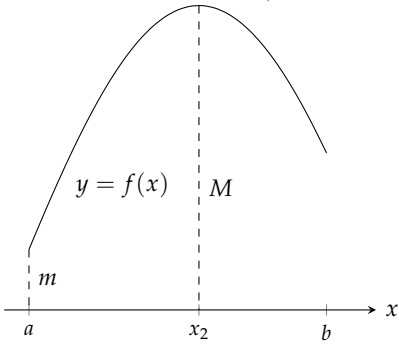
بند دائرہ کار I کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل f کی I پر مطلق اعظم قیمت M اور مطلق اقل قیمت m پائی جائے گی۔ یعنی I میں ایسا x_1 اور x_2 پایا جائے گا کہ $f(x_1) = m$ اور $f(x_2) = M$ ہوں اور I میں تمام x کے لئے $m \leq f(x) \leq M$ ہو (شکل ۴.۱)۔

درج بالا مسئلے کے ثبوت کے لئے حقیقی اعدادی نظام کا تفصیلی علم ضروری ہے لہذا اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

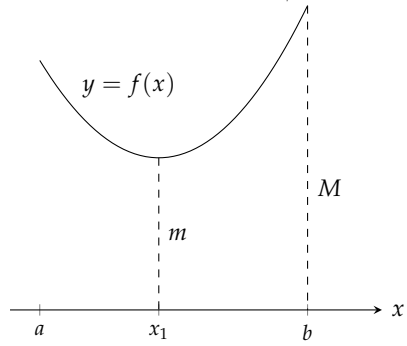
مثال ۴.۱: وقفہ $[-\pi/2, \pi/2]$ پر تفاعل $f(x) = \cos x$ ایک مرتبہ اعظم قیمت 1 اور دو مرتبہ اقل قیمت 0 اختیار کرتا ہے۔ اسی وقفے پر تفاعل $g(x) = \sin x$ ایک مرتبہ اعظم قیمت 1 اور ایک مرتبہ اقل قیمت -1 اختیار کرتا ہے (شکل ۴.۲)۔ □



(ب) عظم اور اقل قیمت آخری نقطوں پر ہیں۔



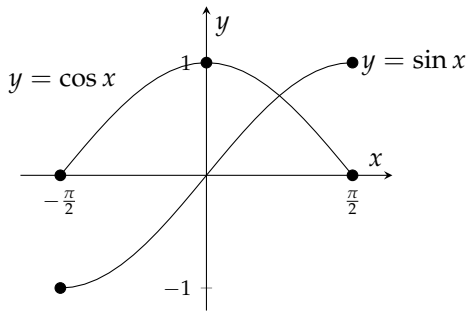
(د) عظم اور اقل قیمتیں اندرونی نقطوں پر ہیں۔



(د) عظم قیمت اندرونی نقطہ پر جبکہ اقل قیمت آخری نقطہ پر ہے۔

(ج) اقل قیمت اندرونی نقطہ پر جبکہ عظم قیمت آخری نقطہ پر ہے۔

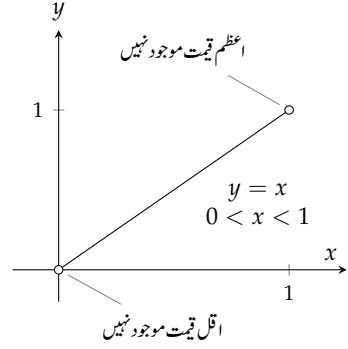
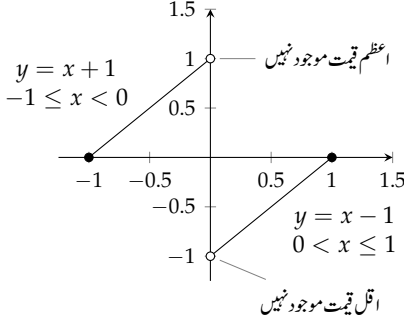
شکل ۴.۱: عظم اور اقل قیمت کے نقطوں کے چند ممکنہ مقامات۔



شکل ۴.۲: ترسیم برائے مثال ۴.۱

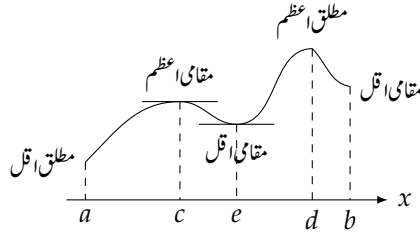
۴.۱. تفاعل کی انتہائی قیمتیں

۲۷۷



شکل ۴.۲: واحد ایک نقطہ پر عدم استمراری کی وجہ سے اعظم اور اقل قیمتیں غیر یقینی ہو سکتی ہیں۔

شکل ۴.۳: کھلے وقفہ پر اعظم اور اقل قیمتوں کا ہونا یقینی نہیں۔



شکل ۴.۵: مقامی اور مطلق انتہا۔

جیسا شکل ۴.۳ اور شکل ۴.۲ واضح کرتی ہیں مسئلہ ۴.۱ میں دائرہ کار کا بند ہونا اور تفاعل کا استمراری ہونا لازمی ہے۔ ان کے بغیر مسئلے سے اخذ نتائج غلط ہو سکتے ہیں۔

شکل ۴.۲ میں تفاعل

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & -1 \leq x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x - 1, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

دکھایا گیا ہے جو وقفہ $[-1, 1]$ پر استمراری ہے ماسوائے واحد نقطہ $x = 0$ پر، جس کی وجہ سے تفاعل کی نہ اعظم قیمت اور نہ ہی اقل قیمت پائی جاتی ہے۔

مقامی بالمقابل مطلق (عالمگیر) انتہا

شکل ۴.۵ میں تفاعل کے پانچ انتہائی نقطے دکھائے گئے ہیں تفاعل کی اقل قیمت نقطہ a پر ہے اگرچہ e پر بھی x کی مقامی قیمتوں کے لحاظ سے f کی قیمت کم ہے۔ نقطہ c پر تفاعل کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے جبکہ d پر اس کی مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔

تعریف: **مطلق استثنائی قیمتیں** ۴۴۷

۴۴۸ فرض کریں f کا دائرہ کار D ہے۔ نقطہ c پر f کی مطلق اعظم قیمت پائی جائے گی جب D میں تمام x کے لئے درج ذیل ہو

$$f(x) \leq f(c)$$

۴۴۹ اور D میں c پر f کی مطلق اقل قیمت پائی جائے گی جب D میں تمام x کے لئے درج ذیل ہو۔

$$f(x) \geq f(c)$$

□

۴۴۰

۴۴۱ مطلق اعظم اور مطلق اقل کو مطلق استثنائی کہتے ہیں۔ انہیں عالمگیر^۲ استثنائی بھی کہتے ہیں۔

۴۴۲ ایک سے قائل، جنہیں ایک ساتھ تعریفی قاعدہ بیان کرتا ہو، کی استثنائی قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ استثنائی قیمتیں دائرہ کار پر بھی منحصر ہوں گی۔

۴۴۳ مثال ۴.۲:

مطلق استثنائی	دائرہ کار D	تعریفی قائل
مطلق اعظم نہیں ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق اقل قیمت 0 ہے	$(-\infty, \infty)$	(ا) $y = x^2$
مطلق اعظم قیمت $x = 2$ پر 4 ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق اقل قیمت 0 ہے	$[0, 2]$	(ب) $y = x^2$
مطلق اعظم قیمت $x = 2$ پر 4 ہے جبکہ مطلق اقل قیمت موجود نہیں	$(0, 2]$	(ج) $y = x^2$
کوئی مطلق قیمت نہیں پایا جاتا ہے	$(0, 2)$	(د) $y = x^2$

□

۴۴۴ شکل ۴.۶ دیکھیں۔

تعریف: **مقامی استثنائی قیمتیں** ۴۴۵

۴۴۶ f کا کھلے دائرہ کار D میں اندرونی نقطہ c پر اس صورت مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی جب D میں کسی بھی کھلے وقفہ جس میں c پایا جاتا ہو میں

۴۴۷ تمام x کے لئے

$$f(x) \leq f(c)$$

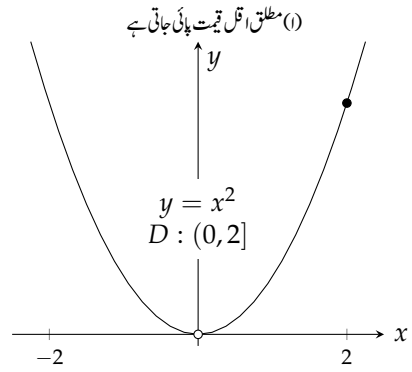
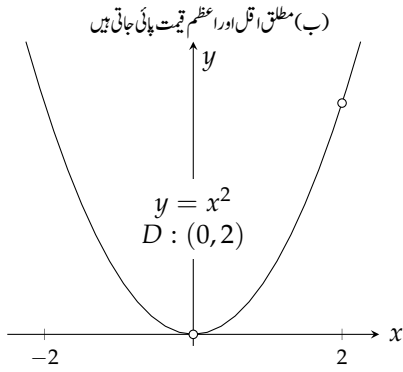
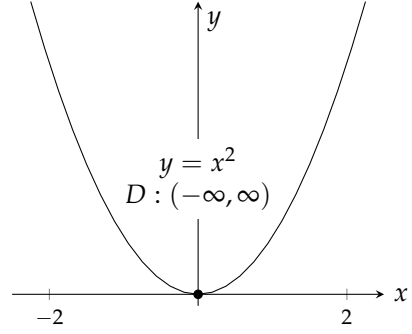
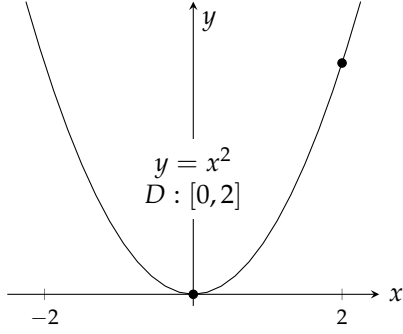
۴۴۸ ہو جبکہ (انہیں شرائط کے ساتھ) درج ذیل صورت میں اندرونی نقطہ c پر مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

$$f(x) \geq f(c)$$

□

۴۴۹

extrema^۱
global^۲



(ب) مطلق اقل اور اعظم قیمت پائی جاتی ہیں

(i) مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے

(د) نہ مطلق اعظم اور نہ مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے

(ج) مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے

شکل ۶.۴: مطلق قیمت اور دائرہ کار (مثال ۴.۲)۔

ہم مقامی انتہا کی تعریف کو وقفے کے آخری سروں تک وسعت دے سکتے ہیں۔ یوں آخری سر c پر مقامی انتہا سے مراد نصف کھلے وقفہ میں موزوں عدم مساوات کا مطمئن ہونا ہے۔ شکل ۴.۵ میں تفاعل f کی c اور d پر مقامی اعظم قیمتیں جبکہ a, e, b پر مقامی اقل قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

مطلق اعظم قیمت بھی مقامی اعظم قیمت ہوگی۔ مطلق اعظم قیمت اپنے پڑوس میں بھی اعظم قیمت ہوگی۔ یوں تمام مقامی اعظم قیمتوں کے جدول میں مطلق اعظم قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔ اسی طرح تمام مقامی اقل قیمتوں کے جدول میں مطلق اقل قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔

انتہا کا حصول

جیسا درج ذیل مسئلہ سمجھانا ہے تفاعل کی انتہا کے حصول کے لئے چند قیمتوں کی تحقیق ضروری ہوگی۔

مسئلہ ۴.۲: یکے رتبہ مسئلہ برائے مقامی انتہا فرض کریں تفاعل f کے دائرہ کار کے اندرونی نقطہ c پر f کی اقل یا اعظم قیمت پائی جاتی ہو اور c پر f' معین ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c) = 0$$

ثبوت: یہ دکھانے کی خاطر کہ مقامی انتہا پر $f'(c)$ کی قیمت صفر ہوگی ہم دکھاتے ہیں کہ $f'(c)$ مثبت نہیں ہو سکتا اور ساتھ ہی $f'(c)$ منفی نہیں ہو سکتا۔ صفر وہ واحد عدد ہے جو نہ مثبت اور نہ منفی ہے لہذا $f'(c)$ صفر ہوگا۔

فرض کریں c پر f کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۷)۔ یوں c کے قریبی پڑوس میں تمام x پر $0 \leq f(x) - f(c)$ ہوگا۔ چونکہ c اندرونی نقطہ ہے لہذا $f'(c)$ کی تعریف درج ذیل دو طرفہ حد ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

اس کا مطلب ہے کہ $x = c$ پر دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد دونوں موجود اور $f'(c)$ کے برابر ہیں۔ ان حد پر علیحدہ علیحدہ غور کرتے ہیں۔ چونکہ c کی دائیں جانب $0 < x - c$ اور $f(x) \leq f(c)$ ہیں لہذا

$$(i) \quad f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$$

ہوگا۔ اسی طرح c کی بائیں جانب $0 < x - c$ اور $f(x) \leq f(c)$ ہیں لہذا

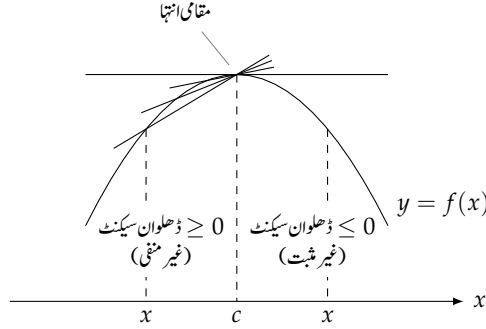
$$(ii) \quad f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$$

ہوگا۔ مساوات اور مساوات ۲ کو ملا کر $f'(c) = 0$ ملتا ہے۔

یوں مقامی اعظم قیمت کے لئے مسئلہ ثابت ہوا۔ مقامی اقل قیمت کے لئے مسئلہ ثابت کرنے کے لئے $f(x) \geq f(c)$ استعمال کرنا ہوگا جس سے مساوات اور مساوات ۲ کی عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہیں۔

□

مسئلہ ۴.۲ کہتا ہے کہ اندرونی انتہا پر اگر تفرق معین ہو تب $f'(c) = 0$ ہوگا۔ یوں تفاعل کی انتہا (مقامی یا عالمگیر) صرف درج ذیل نقطوں پر ہو سکتی ہیں۔



شکل ۴.۳: مقامی اعظم قیمت c پر ہے۔ نقطہ c پر ڈھلوان ایک وقت غیر مثبت اور غیر منفی اعداد کی حد ہونے کی وجہ سے صفر ہوگا۔ (مسئلہ ۴.۲)

۱. اندرونی نقطہ جہاں $f' = 0$ ہو۔ ۴.۳۱۰

۲. اندرونی نقطہ جہاں f' غیر معین ہو۔ ۴.۳۱۲

۳. f کے دائرہ کار کے آخری سروں پر۔ ۴.۳۱۳

درج ذیل تعریف ان نتائج کو مختصر آئیش کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ۴.۳۱۵

تعریف: تفاعل f کے دائرہ کار میں ایسا اندرونی نقطہ جہاں f' غیر معین یا صفر ہو کو نقطہ فاصلہ کہتے ہیں۔ ۴.۳۱۶

□

خلاصہ

تفاعل کی انتہائی قیمتیں صرف تفاعل کے دائرہ کار میں نقطہ فاصلہ اور آخری نقطوں پر پائی جاسکتی ہیں۔ ۴.۳۱۸

عموماً بند دائرہ کار پر تفاعل کی انتہائی مطلوب ہوگی۔ مسئلہ ۴.۱ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ایسی قیمتیں موجود ہوں گی؛ مسئلہ ۴.۲ کہتا ہے کہ یہ صرف آخری نقطوں پر اور ۴.۳۱۹

نقطہ فاصلہ پر پائی جائیں گی۔ اس قسم کے نقطے عموماً چند ہوں گے جن کی فہرست تیار کر کے دیکھا جاسکتا ہے کہ آیا نقطہ پر اعظم یا اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ ۴.۳۲۱

مثال ۴.۳: دائرہ کار $[-2, 1]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں تلاش کریں۔ ۴.۳۲۲

حل: تفاعل پورے دائرہ کار پر قابل تفرق ہے لہذا واحد نقطہ فاصلہ $f'(x) = 2x = 0$ یعنی $x = 0$ پر ہوگا۔ ہمیں تفاعل کی قیمتیں نقطہ ۴.۳۲۳

فاصلہ $x = 0$ اور آخری نقطوں $x = -2$ اور $x = 1$ پر دیکھنی ہوں گی۔ ۴.۳۲۴

$$f(0) = 0$$

$$f(-2) = 4$$

$$f(1) = 1$$

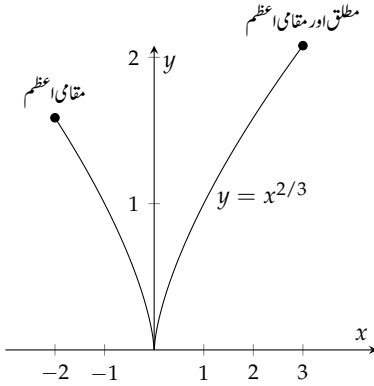
نقطہ فاصلہ پر قیمت

آخری نقطہ پر قیمت

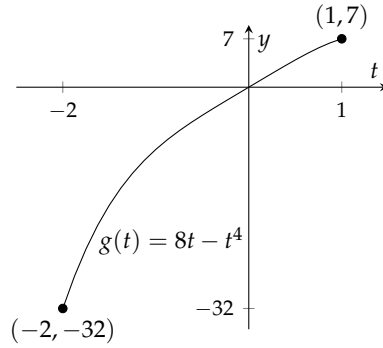
آخری نقطہ پر قیمت

criticalpoint

باب ۴: تفریق کا استعمال



شکل ۴.۹: ترسیم برائے مثال ۴.۵



شکل ۴.۸: ترسیم برائے مثال ۴.۴

□ ۴.۴.۵: تفاعل کی مطلق اعظم قیمت 4 ہے جو نقطہ $x = -2$ پر پائی جاتی ہے جبکہ اس کی مطلق اقل قیمت 0 ہے جو نقطہ $x = 0$ پر پائی جاتی ہے۔

مثال ۴.۴: دائرہ کار $[-2, 1]$ پر تفاعل $g(t) = 8t - t^4$ کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔
حل: ۴.۴.۶: تفریق پورے دائرہ کار پر قابل تفریق ہے لہذا نقطہ فاصل صرف وہاں ہوگا جہاں $g'(t) = 0$ ہو۔ اس مساوات کو حل کرتے ہوئے

$$g'(t) = 8 - 4t^3 = 0$$

$$t^3 = 2$$

$$t = 2^{1/3}$$

۴.۴.۸: ملتا ہے جو دائرہ کار کے اندر نہیں۔ یوں تفاعل کے مقامی انتہا قیمتیں آخری نقطوں پر پائی جائیں گی (شکل ۴.۸)۔

$$g(-2) = -32$$

$$g(1) = 7$$

مطلق اقل قیمت

مطلق اعظم قیمت

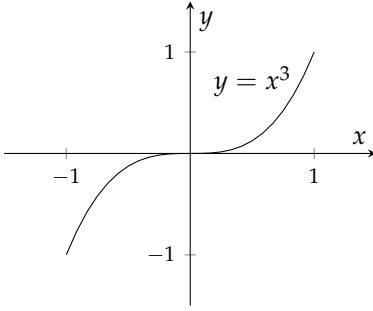
□

۴.۴.۹

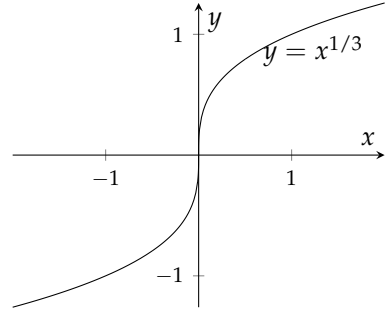
مثال ۴.۵: تفاعل $h(x) = x^{2/3}$ کی $[-2, -3]$ پر مطلق انتہا تلاش کریں۔

حل: ۴.۴.۸: یک رتبہ تفریق

$$h'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3} = \frac{2}{3x^{1/3}}$$



شکل ۴.۱۱: $x = 0$ پر $y = x^3$ کی انتہائی قیمت پائی جاتی اگرچہ اس نقطے پر $y' = 3x^2 = 0$ ہے۔



شکل ۴.۱۰: نقطہ فاصل $x = 0$ پر انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی۔

۴۴۸۲ کا صفر نہیں پایا جاتا البتہ $x = 0$ پر یہ غیر معین ہے۔ اس نقطہ پر آخری نقطوں $x = -2$ اور $x = 3$ پر تقارن کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$h(0) = 0$$

$$h(-2) = (-2)^{2/3} = 4^{1/3}$$

$$h(3) = (3)^{2/3} = 9^{1/3}$$

۴۴۸۳ مطلق اعظم قیمت $9^{1/3}$ ہے جو نقطہ $x = 3$ پر پائی جاتی ہے جبکہ مطلق اقل قیمت 0 ہے جو نقطہ $x = 0$ پر پائی جاتی ہے (شکل ۴.۹)۔ □

۴۴۸۴ اگرچہ تقارن کی انتہائی قیمت صرف نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر پائی جاسکتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر نقطہ فاصل یا ہر آخری نقطہ پر انتہائی قیمت پائی جاتی ہو۔ شکل ۴.۱۰ اور

۴۴۸۵ شکل ۴.۱۱ اندرونی نقطوں کے لئے اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے اور سوال ۴.۳۴ میں آپ سے ایسا تقارن پیش کرنے کو کہا گیا ہے جو اپنے دائرہ کار کے آخری

۴۴۸۶ نقطوں پر انتہائی قیمت اختیار نہیں کرتا۔

سوالات ۴۴۸۷

۴۴۸۸ ترسیم سے انتہائی نقطوں کا حصول

۴۴۸۹ کیا سوال ۴.۱ تا سوال ۴.۶ میں $[a, b]$ کے بیچ تقارن کی مطلق انتہائی قیمتیں پائی جاتی ہیں؟ بتائیں کہ آپ کے جواب اور مسئلہ ۴.۱ میں کس طرح تضاد نہیں پایا جاتا۔ ۴۴۹۰

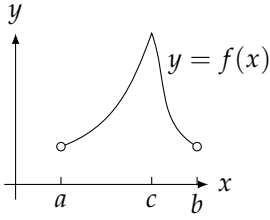
۴۴۹۱ سوال ۴.۱: شکل ۴.۱۲-۱

۴۴۹۲ سوال ۴.۲: شکل ۴.۱۲-ب

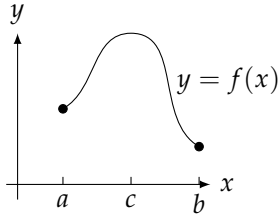
۴۴۹۳ سوال ۴.۳: شکل ۴.۱۲-ج

۴۴۹۴ سوال ۴.۴: شکل ۴.۱۲-د

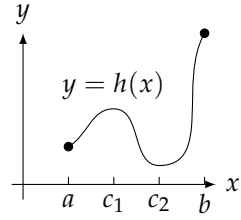
باب ۴: تفریق کا استعمال



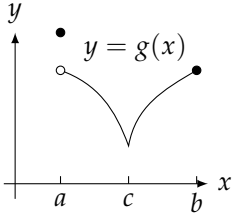
(ا)



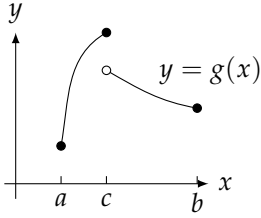
(ب)



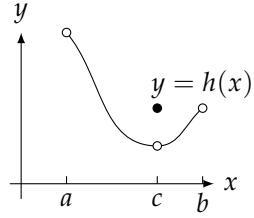
(ج)



(د)



(ه)



(و)

شکل ۱۲: اشکال برائے سوال ۱ تا سوال ۶۔ ۴۔۶

سوال ۵: ۴۔۵ شکل ۱۲۔ ۵

سوال ۶: ۴۔۶ شکل ۱۲۔ ۶

۴۔۶

بند وقفہ پر مطلق استہنا

۴۔۸

سوال ۷: ۴۔۷ سوال ۲۲ میں دیے وقفہ پر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے انتہائی نقطوں کی نشاندہی کریں۔

۴۔۹

سوال ۷: ۴۔۷ $f(x) = \frac{2}{3}x - 5, \quad -2 \leq x \leq 3$ ۴۔۱۰

سوال ۸: ۴۔۸ $f(x) = -x - 4, \quad -4 \leq x \leq 1$ ۴۔۱۱

سوال ۹: ۴۔۹ $f(x) = x^2 - 1, \quad -1 \leq x \leq 2$ ۴۔۱۲

سوال ۱۰: ۴۔۱۰ $f(x) = 4 - x^2, \quad -3 \leq x \leq 1$ ۴۔۱۳

سوال ۱۱: ۴۔۱۱ $F(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad 0.5 \leq x \leq 2$ ۴۔۱۴

سوال ۱۲: ۴۔۱۲ $F(x) = -\frac{1}{x}, \quad -2 \leq x \leq -1$ ۴۔۱۵

سوال ۱۳: ۴۔۱۳ $h(x) = \sqrt[3]{x}, \quad -1 \leq x \leq 8$ ۴۔۱۶

سوال ۱۴: ۴۔۱۴ $h(x) = -3x^{2/3}, \quad -1 \leq x \leq 1$ ۴۔۱۷

سوال ۴.۱۵: $g(x) = \sqrt{4 - x^2}, \quad -2 \leq x \leq 1$ ۴۵۰۸

سوال ۴.۱۶: $g(x) = -\sqrt{5 - x^2}, \quad -\sqrt{5} \leq x \leq 0$ ۴۵۰۹

سوال ۴.۱۷: $f(\theta) = \sin \theta, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$ ۴۵۱۰

سوال ۴.۱۸: $f(x) = \tan \theta, \quad -\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ ۴۵۱۱

سوال ۴.۱۹: $g(x) = \csc x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ۴۵۱۲

سوال ۴.۲۰: $g(x) = \sec x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{6}$ ۴۵۱۳

سوال ۴.۲۱: $f(t) = 2 - |t|, \quad -1 \leq t \leq 3$ ۴۵۱۴

سوال ۴.۲۲: $f(t) = |t - 5|, \quad -4 \leq t \leq 7$ ۴۵۱۵

۴۵۱۶

سوال ۴.۲۳ تا سوال ۴.۲۶ میں تفاعل کی مطلق اقل اور مطلق اعظم قیمتیں تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟ ۴۵۱۷

سوال ۴.۲۳: $f(x) = x^{4/3}, \quad -1 \leq x \leq 8$ ۴۵۱۸

سوال ۴.۲۴: $f(x) = x^{5/3}, \quad -1 \leq x \leq 8$ ۴۵۱۹

سوال ۴.۲۵: $g(\theta) = \theta^{3/5}, \quad -32 \leq \theta \leq 1$ ۴۵۲۰

سوال ۴.۲۶: $h(\theta) = 3\theta^{2/3}, \quad -27 \leq \theta \leq 8$ ۴۵۲۱

دائرہ کار میں مقامی انتہا ۴۵۲۲

سوال ۴.۲۷ تا سوال ۴.۲۹ میں دیے گئے دائرہ کار پر مقامی اعظم یا اقل قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟ ان میں سے کون سی مطلق ۴۵۲۳

انتہائی قیمتیں ہیں؟ ۴۵۲۴

سوال ۴.۲۷: ۴۵۲۵

۴.۲۷: $f(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x \leq 2$ ۴۵۲۶

۴.۲۸: $g(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x < 2$ ۴۵۲۷

۴.۲۹: $h(x) = x^2 - 4, \quad -2 < x < 2$ ۴۵۲۸

سوال ۴.۲۸: ۴۵۳۱

۴.۳۰: $f(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 \leq x \leq 1$ ۴۵۳۲

۴.۳۱: $g(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x \leq 1$ ۴۵۳۳

۴.۳۲: $h(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x < 1$ ۴۵۳۴

نظریہ اور مثالیں ۴۵۳۷

باب ۴: تفریق کا استعمال

سوال ۴.۲۹: اگرچہ $x = 0$ پر $f(x) = |x|$ ناقابل تفریق ہے، نقطہ $x = 0$ پر f کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ کیا یہ مسئلہ ۴.۲ کے متضاد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۰: اگر تفاعل کے دائرہ کار کا آخری نقطہ c ہو تب مسئلہ ۴.۲ کیوں ناقابل استعمال ہوگا؟

سوال ۴.۳۱: اگر بحث تفاعل $f(x)$ کی مقامی اعظم قیمت c پر پائی جاتی ہو تب $x = -c$ پر اس کی قیمت کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲: اگر طاق تفاعل $g(x)$ کی مقامی اقل قیمت c پر پائی جاتی ہو تب کیا $x = -c$ پر اس کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۳: ہم جانتے ہیں کہ نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر تفاعل $f(x)$ کی قیمتوں کی جانچ پڑتال سے تفاعل کی انتہائی قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ کوئی بھی نقطہ فاصل یا آخری نقطہ نہ ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ کیا ایسے تفاعل حقیقت میں پائے جاتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۴: وقفہ $[0, 1]$ پر ایسا معین تفاعل پیش کریں جس کا $x = 0$ پر نہ کوئی مقامی اعظم قیمت اور نہ ہی مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہو۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۳۵: ۳ تا ۴ سوال ۴.۳۰ میں درج ذیل اقدام سے دیے گئے بند وقفے میں تفاعل کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۱. وقفہ پر تفاعل تقسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔

ب. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں $f' = 0$ ہو۔ بعض اوقات f' ترسیم کرنا مددگار ثابت ہوگا۔

ج. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں f' غیر موجود ہے۔

د. جزو (ب) اور (ج) میں حاصل تمام نقطوں کے علاوہ دائرہ کار کے آخری نقطوں پر تفاعل کی قیمتیں حاصل کریں۔

ه. وقفہ پر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں اور وہ نقطے تلاش کریں جن پر یہ قیمتیں پائی جاتی ہوں۔

سوال ۴.۳۵: $f(x) = x^4 - 8x^2 + 4x + 2$, $[-\frac{20}{25}, \frac{64}{25}]$

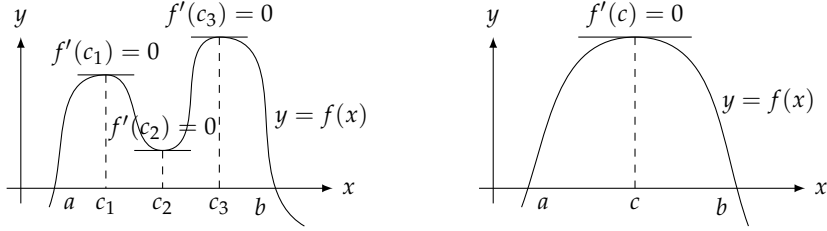
سوال ۴.۳۶: $f(x) = -x^4 + 4x^3 - 4x + 1$, $[-\frac{3}{4}, 3]$

سوال ۴.۳۷: $f(x) = x^{2/3}(3 - x)$, $[-2, 2]$

سوال ۴.۳۸: $f(x) = 2 + 2x - 3x^{2/3}$, $[-1, \frac{10}{3}]$

سوال ۴.۳۹: $f(x) = \sqrt{x} + \cos x$, $[0, 2\pi]$

سوال ۴.۴۰: $f(x) = x^{3/4} - \sin x + \frac{1}{2}$, $[0, 2\pi]$



شکل ۴.۱۳: مسئلہ رول کہتا ہے کہ جن نقطوں پر تقابل محور x کو قطع کرتا ہے، ان کے بیچ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تقابل کا تفرق صفر کے برابر ہوگا۔

۴.۲ مسئلہ اوسط قیمت

- ہم جانتے ہیں کہ سطح زمین کے قریب ساکن حال (لحہ $t = 0$) سے گرتا ہوا جسم ابتدائی t سیکنڈوں میں $s = 4.9t^2$ m فاصلہ طے کرے گا۔ اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لمحہ t پر جسم کی سمتی رفتار $v = \frac{ds}{dt} = 9.8 \text{ m s}^{-1}$ ہوگی اور اسراع $a = \frac{dv}{dt} = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہوگا۔ اب فرض کریں کہ ہمیں جسم کا اسراع معلوم ہے۔ کیا ہم الٹ چلتے ہوئے اس کی سمتی رفتار اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں؟
- ہم حقیقت میں جاننا چاہتے ہیں کہ دیگیا تفرق کس تقابل کا تفرق ہوگا۔ زیادہ عمومی سوال یہ ہوگا کہ کس قسم کے تقابل کا تفرق مخصوص قسم کا ہوگا۔ کس تقابل کا تفرق مثبت ہوگا، یا منفی ہوگا، یا ہر نقطہ پر صفر ہوگا؟ ان سوالات کے جوابات کو مسئلہ اوسط قیمت سے اخذ کردہ ضمنی نتیجہ کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ رول

- جن دو نقطوں پر تقابل $f(x)$ محور x کو قطع کرتا ہے اگر ان کے بیچ تقابل قابل تفرق ہو تب $f(x)$ کی ترتیب کی جیومیٹری کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان نقطوں کے بیچ کم سے کم ایک ایسا نقطہ ضرور پایا جائے گا جس پر تقابل کا مماس افقی ہو۔ مثل رول (1719 - 1652) کا 300 سال پرانا مسئلہ رول ہمیں یقین دہانی کرتا ہے کہ حقیقتاً ایسا ہی ہوگا۔

مسئلہ ۴.۳: مسئلہ رول

- فرض کریں بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر تقابل $y = f(x)$ استمراری ہے اور وقفہ کے اندرون (a, b) کے ہر نقطہ پر تقابل قابل تفرق ہے۔ اگر

$$f(a) = f(b) = 0$$

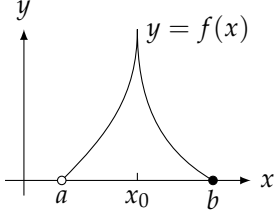
- تب (a, b) میں کم سے کم ایک نقطہ c ہوگا جس پر درج ذیل ہوگا (شکل ۴.۱۳)۔

$$f'(c) = 0$$

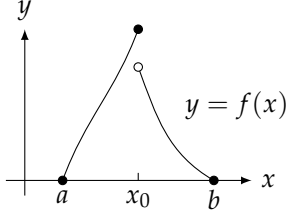
- ثبوت: چونکہ f استمراری ہے لہذا $[a, b]$ پر f کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں ہوں گی۔ یہ صرف درج ذیل نقطوں پر پائی جائیں گی۔

۱. ان اندرونی نقطوں پر جہاں f' ہو۔

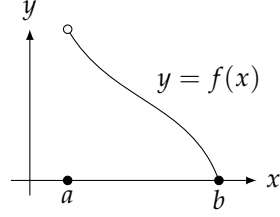
باب ۴: تفرق کا استعمال



(ج) $[a, b]$ پر استمراری لیکن کسی اندرونی نقطہ پر نا قابل تفرق



(ب) اندرونی نقطہ پر غیر استمراری



(ا) ایک آخری نقطہ پر غیر استمراری

شکل ۴.۱۴: کوئی افقی مماس نہیں پایا جاتا ہے۔

۲. ان اندرونی نقطوں پر جہاں f' غیر معین ہو۔ ۴۵۷۹

۳. تقابل کے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر جو موجودہ صورت میں a اور b ہیں۔ ۴۵۸۰

قیاس کے تحت ہر اندرونی نقطے پر f کا تفرق پایا جاتا ہے۔ یوں جزو (2) خارج ہوتا ہے۔ ۴۵۸۱

اگر وقفہ کے اندرونی نقطہ c پر تقابل کی اعظم یا اقل قیمت پائی جاتی ہو تب مسئلہ ۴.۲ کے تحت $f'(c) = 0$ ہوگا جس سے مسئلہ رول کا نقطہ حاصل ہوتا ہے۔ ۴۵۸۲

اگر اعظم قیمت اور اقل قیمت دونوں a یا b پر پائی جاتی ہوں تب f مستقل ہوگا۔ یوں $f' = 0$ ہوگا لہذا وقفے کے کسی بھی نقطے کو c لیا جاسکتا ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔ ۴۵۸۵

□

۴۵۸۶

مسئلہ ۴.۳ میں دیے شرائط لازمی ہیں۔ اگر صرف ایک نقطے پر بھی یہ شرائط مطمئن نہ ہوتے ہوں تب ضروری نہیں کہ ترسیم کا افقی مماس پایا جاتا ہو (شکل ۴.۱۴)۔ ۴۵۸۷

مثال ۴.۶: درج ذیل کثیر رکنی وقفہ $[-3, 3]$ کے ہر نقطہ پر استمراری اور $(-3, 3)$ کے ہر نقطہ پر قابل تفرق ہے۔ ۴۵۸۹

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x$$

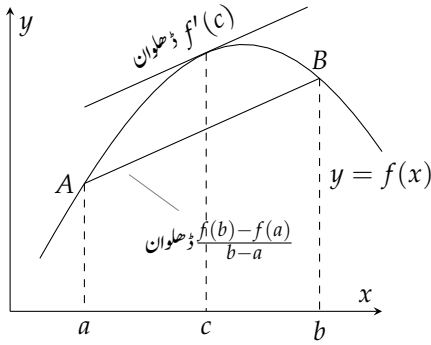
چونکہ $f(-3) = f(3) = 0$ ہے لہذا مسئلہ رول کے تحت $a = -3$ اور $b = 3$ کے پچھلے وقفہ میں کم سے کم ایک نقطے پر $f' = 0$ ہوگا۔ حقیقتاً اس وقفے میں $f'(x) = x^2 - 3$ دو نقطوں $x = \sqrt{3}$ اور $x = -\sqrt{3}$ پر صفر کے برابر ہے (شکل ۴.۱۵)۔ ۴۵۹۰

□

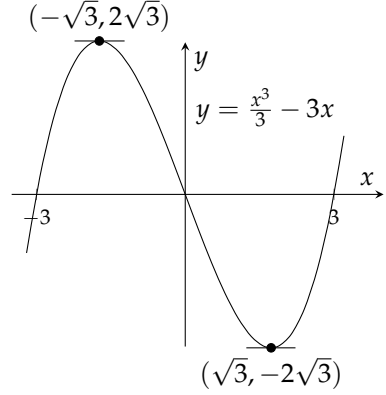
۴۵۹۱

مسئلہ اوسط قیمت ۴۵۹۲

مسئلہ رول کی ترجمی صورت مسئلہ اوسط قیمت ہے (شکل ۴.۱۶)۔ وترقی قطعہ AB کے متوازی نقطہ A اور B کے بیچ کہیں پر تقابل کا ایسا مماس پایا جاتا ہے جس کا ڈھلوان وترقی قطعہ کے ڈھلوان کا برابر ہوگا۔ ۴۵۹۳



شکل ۴.۱۶: جیو میٹرانی طور پر مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ A اور B کے بیچ کہیں پر تقاطع کا مماس قطعہ AB کے متوازی ہوگا۔



شکل ۴.۱۵: ترسیم برائے مثال ۴.۶

مسئلہ ۴.۴: مسئلہ اوسط قیمت فرض کریں بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر $y = f(x)$ استمراری ہے اور اس کے اندرون (a, b) کے ہر نقطہ پر f قابل تفرق ہے تب (a, b) میں کم سے کم ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔

$$(i) \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

ثبوت: ہم f کی ترسیم پر دو نقطوں $A(a, f(a))$ اور $B(b, f(b))$ کے بیچ جیو میٹرانی لکیر کھینچتے ہیں (شکل ۴.۱۶)۔ یہ لکیر درج ذیل تقاطع کی ترسیم ہوگی۔

$$(r) \quad g(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \quad (\text{ذہلوان و نقطوی روپ})$$

نقطہ x پر f اور g کے بیچ انتہائی فاصلہ

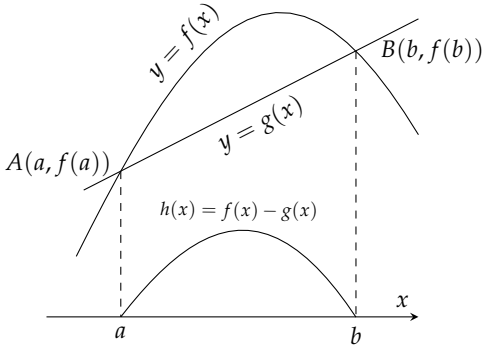
$$(r) \quad \begin{aligned} h(x) &= f(x) - g(x) \\ &= f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \end{aligned}$$

ہوگا۔ شکل ۴.۱۷-ب میں f ، g ، اور h دکھائے گئے ہیں۔

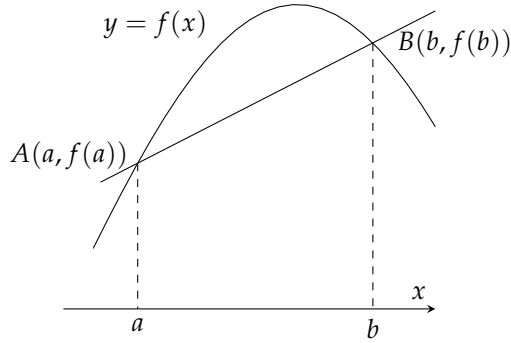
تقاطع h وقفہ $[a, b]$ پر مسئلہ رول کو مطمئن کرتا ہے۔ تقاطع h وقفہ $[a, b]$ پر استمراری اور (a, b) پر قابل تفرق ہے (چونکہ اس وقفے پر f اور

g استمراری اور قابل تفرق ہیں)۔ مزید چونکہ f اور g دونوں نقطہ A اور B سے گزرتے ہیں لہذا $h(a) = h(b) = 0$ ہے۔ یوں

(a, b) میں کسی نقطہ پر $h'(x) = 0$ ہوگا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں مساوات میں درکار ہے۔



(ب) $f(x)$ اور $g(x)$ کے بیچ فاصلہ $h(x)$ ہے۔



(۱) وقفہ $[a, b]$ پر f اور وتری قطعہ AB کی ترسیم۔

شکل ۴.۱: مسئلہ اوسط قیمت۔

۴.۱۰ مساوات کی تصدیق کی خاطر ہم x کے لحاظ سے مساوات ۳ کے دونوں ہاتھ کا تفریق لے کر اس میں $x = c$ پُر کرتے ہیں۔

$$h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (\text{تفریق})$$

$$h'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (x = c)$$

$$0 = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (h'(c) = 0)$$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

۴.۱۰۵ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

۴.۱۰۶

۴.۱۰۷ دھیان رہے کہ مسئلہ اوسط قیمت میں نقطہ a یا b پر f کا قابل تفریق ہونا ضروری نہیں البتہ ان نقطوں پر f کا استمراری ہونا کافی ہے (شکل ۴.۱۸)۔ ہم عموماً

۴.۱۰۸ c کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا یہ مسئلہ ہمیں بتاتا ہے، یعنی c ، موجود ہے۔ اگلی مثال کی طرح بعض اوقات ہم c کو جان پاتے ہیں لیکن ایسا

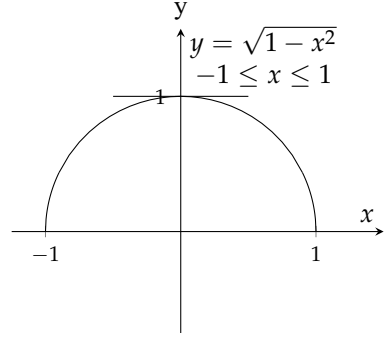
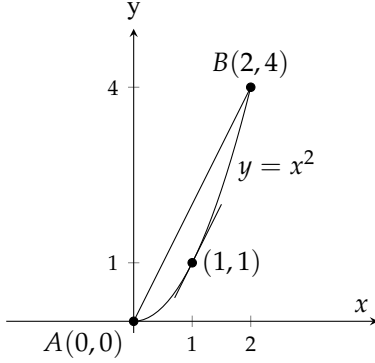
۴.۱۰۹ شاذ و نادر ہوگا۔

۴.۱۱۰ مثال ۴.۷: وقفہ $0 \leq x \leq 2$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ استمراری اور $0 < x < 2$ پر قابل تفریق ہے (شکل ۴.۱۹)۔ چونکہ

۴.۱۱۱ $f(0) = 0$ اور $f(2) = 4$ ہیں لہذا مسئلہ اوسط قیمت کے تحت اس وقفہ میں نقطہ c پر تفریق $f'(x) = 2x$ کی قیمت لازماً $2 = \frac{4-0}{2-0}$

□

۴.۱۱۲ ہوگی۔ موجودہ مثال میں ہم $2x = 2$ کو حل کرتے ہوئے $x = c = 1$ حاصل کر پاتے ہیں۔



شکل ۴.۱۹: نقطہ $c = 1$ پر مماس، وتری قطعہ AB کے متوازی ہے (مثال ۷.۷)

شکل ۴.۱۸: اگرچہ $y = \sqrt{1-x^2}$ نقطہ -1 اور 1 پر ناقابل تفرق ہے یہ $[-1, 1]$ پر مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرتا ہے۔

طبعی تشریح

اگر ہم $[a, b]$ پر $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ کو f کی اوسط تبدیلی اور $f'(c)$ کو لمبائی تبدیلی تصور کریں تب مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ کسی اندرونی نقطہ پر لمبائی تبدیلی ضرور پورے وقفہ پر اوسط تبدیلی کے برابر ہوگی۔

مثال ۴.۸: ایک گاڑی ساکن حال سے شروع ہر کر 8 سیکنڈوں میں کل 120 میٹر فاصلہ طے کرتی ہے۔ ان 8 سیکنڈوں کے لئے گاڑی کی اوسط رفتار $\frac{120}{8} = 15 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ ان آٹھ سیکنڈوں میں کسی ایک لمحے رفتار پانچویں کی رفتار دکھائے گا۔ □

ضمنی نتائج اور چند جوابات

۴.۱۸ اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا، کس تفاعل کا تفرق صفر ہو گا۔ مسئلہ اوسط قیمت کا پہلا ضمنی نتیجہ اس کا جواب دیتا ہے۔

۴.۲۰ ضمنی نتیجہ ۴.۱: صفر تفرق کے تفاعلاتے مستقل ہوں گے

۴.۲۱ اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $f'(x) = 0$ ہو تب I میں تمام x پر $f(x) = C$ ہو گا جہاں C مستقل ہے۔

۴.۲۳ ہم جانتے ہیں کہ اگر وقفہ I پر تفاعل f کی قیمت مستقل ہو تب I پر f قابل تفرق ہو گا اور I میں تمام x پر $f'(x) = 0$ ہو گا۔ ضمنی نتیجہ اس کا الٹ رخ پیش کرتا ہے۔

۴.۲۵ ثبوت ضمنی نتیجہ: ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ I پر f کی قیمت مستقل ہے۔ ہم I میں ہر دو نقطوں x_1 اور x_2 پر $f(x_1) = f(x_2)$ دکھاتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔

۴.۲۷ فرض کریں x_1 اور x_2 وقفہ I میں کوئی بھی دو نقطے ہیں جن کی شمار بندی بائیں سے دائیں رخ ہے لہذا $x_1 < x_2$ ہو گا۔ یوں $[x_1, x_2]$ پر

۴۹۲۸ f مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرے گا۔ یہ $[x_1, x_2]$ کے ہر نقطہ پر قابل تفریق ہوگا لہذا یہ ہر اس نقطہ پر استمراری بھی ہوگا۔ یوں x_1 اور x_2 کے بیچ کسی نقطہ C پر ۴۹۲۹

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

۴۹۳۰ ہوگا۔ چونکہ پورے I پر $f' = 0$ ہے لہذا یہ مساوات درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c), \quad f(x_2) - f(x_1) = 0, \quad f(x_1) = f(x_2)$$

□

۴۹۳۱

۴۹۳۲ اس حصہ کے شروع میں ہم نے یہ بھی پوچھا کہ کیا الٹ چلتے ہوئے ہم اس راہ سے رفتار اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب اگلا ضمنی نتیجہ پیش کرتا ہے۔

۴۹۳۳ **ضمنی نتیجہ ۴.۲:** ایک سے تفریق والے تفاعل میں مستقل کا فرق ہوگا

۴۹۳۴ اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $f'(x) = g'(x)$ ہو تب ایسا مستقل C موجود ہوگا کہ I میں تمام x پر $f(x) = g(x) + C$ ہو۔

۴۹۳۵ **ثبوت ضمنی نتیجہ:** I میں ہر نقطہ پر تفاعل فرق $h = f - g$ کا تفریق

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$$

۴۹۳۶ ہوگا۔ یوں ضمنی نتیجہ ۴.۱ کے تحت I پر $h(x) = C$ ہوگا۔ یوں $f(x) - g(x) = C$ یا $f(x) = g(x) + C$ ہوگا۔

□

۴۹۳۷

۴۹۳۸ **ضمنی نتیجہ ۴.۲:** کہتا ہے کہ وقفہ پر دو تفاعل کے فرق کا تفریق صرف اس صورت صفر کے برابر ہوگا جب اس وقفہ پر ان تفاعل کا فرق ایک مستقل ہو۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ $(-\infty, \infty)$ پر $f(x) = x^2$ کا تفریق $2x$ ہے۔ ایسا دوسرا تفاعل جس کا $(-\infty, \infty)$ پر تفریق $2x$ ہوگا کلیہً لازماً $x^2 + C$ ہوگا (شکل ۴.۲۰)۔ ۴۹۳۹

۴۹۴۰ $x^2 + C$ ہوگا (شکل ۴.۲۰)۔

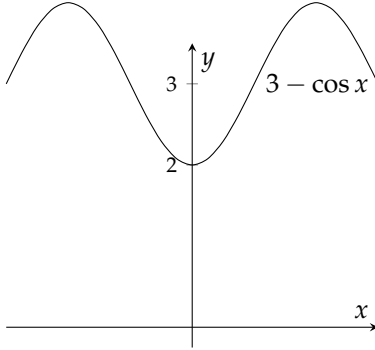
۴۹۴۱ **مثال ۴.۹:** ایسا تفاعل $f(x)$ تلاش کریں جس کا تفریق $\sin x$ ہو اور جو نقطہ $(0, 2)$ سے گزرتا ہو۔

۴۹۴۲ **حل:** چونکہ $g(x) = -\cos x$ کا تفریق بھی $\sin x$ ہے لہذا $f(x) = -\cos x + C$ ہوگا۔ دیا گیا نقطہ اس میں پُر کرتے ہوئے مستقل C حاصل کرتے ہیں۔ ۴۹۴۳

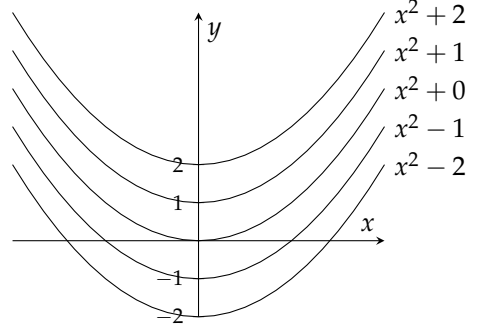
$$f(0) = -\cos(0) + C = 2 \implies C = 3$$

□

۴۹۴۴ یوں درکار تفاعل $f(x) = -\cos x + 3$ ہے (شکل ۴.۲۱)۔



شکل ۴.۲۱: ترسیم برائے مثال ۴.۹



شکل ۴.۲۰: ضمنی نتیجہ ۴.۲ کہتا ہے کہ ایک سے تفرق والے تفاعل میں صرف انتصابی فرق پایا جاتا ہے۔

اسراع سے سمتی رفتار اور ہٹاؤ کا حصول ۴.۲۵

سطح زمین کے قریب جہاں $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ہے ساکن حال سے آزادانہ گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار اور ہٹاؤ تلاش کرتے ہیں۔ ۴.۲۶ہم جانتے ہیں کہ سمتی رفتار v ایسا تفاعل ہے جس کا تفرق 9.8 کے برابر ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ $g(t) = 9.8t$ کا تفرق 9.8 ہے لہذا ضمنی نتیجہ ۴.۲ کے تحت ۴.۲۷

$$v(t) = 9.8t + C$$

ہوگا جہاں C مستقل ہے۔ لہ $t = 0$ پر جسم ساکن ہوگا لہذا ۴.۲۸

$$v(0) = 9.8(0) + C \implies C = 0$$

ہوگا۔ یوں سمتی رفتار تفاعل $v(t) = 9.8t$ ہوگا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ $h(t) = 4.9t^2$ کا تفرق $9.8t$ ہے لہذا ضمنی نتیجہ ۴.۲ کے تحت ۴.۲۹

$$s(t) = 4.9t^2 + C$$

ہوگا جہاں C ایک مستقل ہے۔ چونکہ لہ $t = 0$ پر ہٹاؤ صفر ہے لہذا ۴.۳۰

$$s(0) = 4.9(0^2) + C = 0 \implies C = 0$$

یعنی $s(t) = 4.9t^2$ ہوگا۔ ۴.۳۱

کسی تفاعل کی شرح تبدیلی سے تفاعل حاصل کرنے کی صلاحیت، احصاء کی اہم ترین طاقت ہے۔ اس پر مزید بات اگلے باب میں کی جائے گی۔ ۴.۳۲

بڑھتا تفاعل اور گھٹتا تفاعل ۴.۳۳

اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا کہ کس قسم کے تفاعل کا تفرق مثبت اور کس کا تفرق منفی ہوگا۔ مسئلہ اوسط قیمت کا تیسرا ضمنی نتیجہ جو اس کا جواب دیتا ہے ۴.۳۴

کہتا ہے کہ بڑھتے ہوئے تفاعل کا تفرق مثبت اور گھٹتے ہوئے تفاعل کا تفرق منفی ہوگا۔ ۴.۳۵

تعریف: ۴.۱۵ فرض کریں وقفہ I پر تفاعل f معین ہے اور اس وقفہ پر x_1 اور x_2 کوئی دو نقطے ہیں۔

۴.۱۵۸ ۱. اگر $x_1 < x_2$ کی صورت میں $f(x_1) < f(x_2)$ ہو تب I پر f بڑھتا تفاعل کہلاتا ہے۔

۴.۱۵۹ ۲. اگر $x_1 < x_2$ کی صورت میں $f(x_1) > f(x_2)$ ہو تب I پر f گھٹتا تفاعل کہلاتا ہے۔

□

۴.۱۶۰

ضمنی نتیجہ ۴.۳: بڑھتے اور گھٹتے تفاعل کے پہلے تفریق پر کچھ

۴.۱۶۱ فرض کریں $[a, b]$ پر f استمراری اور (a, b) پر f قابل تفریق ہے۔

۴.۱۶۲ • اگر (a, b) کے ہر نقطہ پر $f' > 0$ ہو تب $[a, b]$ پر f بڑھتا ہے۔

۴.۱۶۳ • اگر (a, b) کے ہر نقطہ پر $f' < 0$ ہو تب $[a, b]$ پر f گھٹتا ہے۔

۴.۱۶۵ ثبوت ضمنی نتیجہ: فرض کریں $[a, b]$ میں x_1 اور x_2 کوئی دو نقطے ہیں جہاں $x_1 < x_2$ ہے۔ وقفہ $[x_1, x_2]$ پر مسئلہ اوسط قیمت تفاعل

۴.۱۶۶ f کے لئے کہتا ہے کہ

$$(۴) \quad f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$$

۴.۱۶۷ ہوگا جہاں x_1 اور x_2 کے بیچ c ایک موزوں نقطہ ہے۔ چونکہ $x_2 - x_1$ مثبت قیمت ہے لہذا مساوات ۴ کے دائیں ہاتھ کی علامت وہی ہوگی جو

۴.۱۶۸ $f'(c)$ کی ہے۔ یوں (a, b) پر مثبت $f'(c)$ کی صورت میں $f(x_2) > f(x_1)$ ہوگا جبکہ (a, b) پر منفی $f'(c)$ کی صورت میں

۴.۱۶۹ $f(x_1) < f(x_2)$ ہوگا۔

□

۴.۱۷۰

۴.۱۷۱ مثال ۴.۱۰: وقفہ $(-\infty, 0)$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کا تفرق $f'(x) = 2x < 0$ ہے لہذا اس وقفہ پر f گھٹے گا۔ وقفہ

۴.۱۷۲ $(0, \infty)$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کا تفرق $f'(x) = 2x > 0$ ہے لہذا اس وقفہ پر f بڑھے گا (شکل ۴.۲۲)۔

□

سوالات ۴.۱۷۳

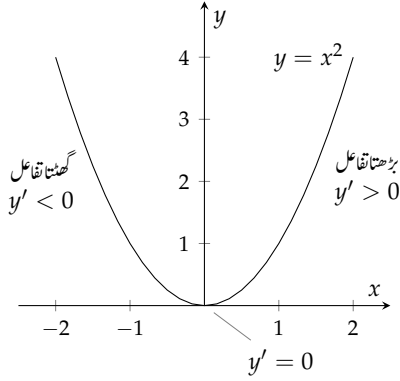
مسئلہ اوسط قیمت میں c کی تلاش

۴.۱۷۴ سوال ۴.۱۳، سوال ۴.۱۴ میں دیے وقفہ اور تفاعل کے لئے c کی ایسی قیمت تلاش کریں جو مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجہ

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

۴.۱۷۵ کو مطمئن کرتی ہو۔

increasing
decreasing



شکل ۴.۲۲: ترسیم برائے مثال ۴.۱۰

سوال ۴.۲۱: $f(x) = x^2 + 2x - 1, [0, 1]$ ۴۶۷۷

سوال ۴.۲۲: $f(x) = x^{2/3}, [0, 1]$ ۴۶۷۸

سوال ۴.۲۳: $f(x) = x + \frac{1}{x}, [\frac{1}{2}, 2]$ ۴۶۷۹

سوال ۴.۲۴: $f(x) = \sqrt{x-1}, [1, 3]$ ۴۶۸۰

قیاس کے پرکھ اور استعمال

سوال ۴.۲۵ تا سوال ۴.۲۸ میں کون سے قائل دیے وقفہ پر مسئلہ اوسط قیمت کے قیاس کو مطمئن کرتے ہیں اور کون سے قائل ایسا نہیں کرتے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۴۶۸۳

سوال ۴.۲۵: $f(x) = x^{2/3}, [-1, 8]$ ۴۶۸۳

سوال ۴.۲۶: $f(x) = x^{4/5}, [0, 1]$ ۴۶۸۵

سوال ۴.۲۷: $f(x) = \sqrt{x(1-x)}, [0, 1]$ ۴۶۸۶

سوال ۴.۲۸: $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & -\pi \leq x < 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ ۴۶۸۷

سوال ۴.۲۹: درج ذیل قائل $x = 0$ اور $x = 1$ پر صفر کے برابر اور $(0, 1)$ پر قابل تفرق ہے لیکن (a, b) پر اس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں۔ ۴۶۸۸

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

ایسا کیوں ممکن ہے؟ کیا مسئلہ رول نہیں کہتا کہ $(0, 1)$ پر کہیں نا کہیں تفرق صفر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۴۶۹۰

سوال ۴.۵۰: وقفہ $[0, 2]$ پر a, m اور b کی کون سی قیمتوں کے لئے درج ذیل تعامل مسئلہ اوسط قیمت کے قیاس کو مطمئن کرتا ہے؟

$$f(x) = \begin{cases} 3, & x = 0 \\ -x^2 + 3x + a, & 0 < x < 1 \\ mx + b, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

۴.۹۲ جذر (صفر)

سوال ۴.۵۱:

۴.۹۳ ا. باری باری درج ذیل کثیر رکنیوں کے صفر کو ایک کلیہ پر ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کے یک رتی تفرق کے صفر بھی ترسیم کریں۔

۴.۹۵ ۱. $y = x^2 - 4$

۴.۹۶ ۲. $y = x^2 + 8x + 15$

۴.۹۷ ۳. $y = x^3 - 3x^2 + 4 = (x + 1)(x - 2)^2$

۴.۹۸ ۴. $y = x^3 - 33x^2 + 216x = x(x - 9)(x - 24)$

۴.۹۹ ب. مسئلہ رول کی مدد سے ثابت کریں کہ $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$ کے ہر دو صفر کے بیچ

۴.۱۰۰ $(n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \dots + a_1$ کا ایک صفر پایا جاتا ہے۔

سوال ۴.۵۲: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ میں f''' استمراری ہے اور اس وقفہ پر f کے تین صفر پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس وقفہ پر f'' کا کم

۴.۱۰۲ سے کم ایک صفر پایا جائے گا۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال ۴.۵۳: دکھائیں کہ اگر پورے $[a, b]$ پر $f'' > 0$ ہو تب $[a, b]$ میں f' کا زیادہ سے زیادہ ایک صفر پایا جائے گا۔ اگر $[a, b]$ پر

۴.۱۰۳ $f'' < 0$ ہو تب کیا ہوگا؟

سوال ۴.۵۴: دکھائیں کہ کبھی کبھی رکنی کے صفروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد تین ممکن ہے۔

۴.۱۰۶

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۵۵: دکھائیں کہ دو گھنٹوں کے سفر میں کسی لمحے پر گاڑی کار رفتار یا ضرور دو گھنٹوں کی اوسط رفتار دکھائے گا۔

۴.۱۰۸

سوال ۴.۵۶: تبدیلی درجہ حرارت برف سے حرارت پتیا کو نکال کر اچلتے ہوئے پانی میں رکھنے سے اس کا درجہ حرارت 14 سینڈوں میں 19°C سے بڑھ کر 100°C ہو جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس دوران درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح کسی ایک لمحے پر ضرور 8.5°C s^{-1} ہوگی۔

۴.۱۱۰

سوال ۴.۵۷: فرض کریں وقفہ $[0, 1]$ پر قابل تفرق تعامل f کا تفرق کبھی صفر نہیں ہوتا۔ دکھائیں کہ $f(0) \neq f(1)$ ہوگا۔

۴.۱۱۱

سوال ۴.۵۸: دکھائیں a اور b کی کسی بھی قیمتوں کے لئے $|b - a| \leq |\sin b - \sin a|$ ہوگا۔

۴.۱۱۲

سوال ۴.۵۹: فرض کریں $[a, b]$ پر f قابل تفرق ہے اور $f(b) < f(a)$ ہے۔ کیا $[a, b]$ پر f' کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن

۴.۱۱۳

۴.۱۱۴ ہوگا؟

سوال ۴.۶۰: فرض کریں $[a, b]$ پر f اور g قابل تفرق ہیں اور $f(a) = g(a)$ اور $f(b) = g(b)$ ہیں۔ دکھائیں کہ a اور b کے بیچ کم سے کم ایسا ایک نقطہ پایا جاتا ہے جہاں f اور g کی ترسیمات کے مماس آپس میں متوازی ہیں۔

سوال ۴.۶۱: فرض کریں x کی ہر قیمت کے لئے f قابل تفرق ہے۔ مزید فرض کریں کہ $f(1) = 1$ ہے اور $(-\infty, 1)$ پر $f' < 0$ ہے اور $(1, \infty)$ پر $f' > 0$ ہے۔

۱. دکھائیں کہ تمام x پر $f(x) \geq 1$ ہوگا۔

ب. کیا $f'(1) = 0$ لازماً ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۲: فرض کریں $f(x) = px^2 + qx + r$ بند وقفہ $[a, b]$ پر معین ہے۔ دکھائیں کہ (a, b) میں ٹھیک ایک نقطہ c پر f مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجے پر پورا اترتا ہے۔

سوال ۴.۶۳: حیرت کن ترسیم درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = \sin x \sin(x+2) - \sin^2(x+1)$$

یہ ترسیم کیا کرتی ہے؟ یہ تفاعل اس طرح کارویہ کیوں رکھتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۴: اگر دو تفاعل $f(x)$ اور $g(x)$ کی ترسیمات مستوی میں ایک ہی نقطہ سے شروع ہوتے ہوں اور ہر نقطہ پر ان کی شرح تبدیلی ایک سی ہو تب کیا یہ تفاعل بالکل ایک سے نہیں ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۵:

۱. دکھائیں کہ تفاعل $g(x) = \frac{1}{x}$ اپنے دائرہ کار کے ہر وقفہ میں گھٹتا ہے۔

ب. اگر جزو (i) کا نتیجہ درست ہو تب $g(1) = 1$ کس طرح $g(-1) = -1$ سے بڑا ہو سکتا ہے؟

سوال ۴.۶۶: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ میں تفاعل f معین ہے۔ درج ذیل کو مطمئن کرنے کی خاطر f پر کون سے شرائط لاگو کرنے ہوں گے

$$f'_{\text{اعظم}} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'_{\text{اقل}}$$

جہاں اقل f' اور اعظم f' سے مراد $[a, b]$ پر بالترتیب f' کی اقل اور اعظم قیمت ہے۔

سوال ۴.۶۷: اگر $0 \leq x \leq 0.1$ پر $f'(x) = 1/(1 + x^4 \cos x)$ ہو اور $f(0) = 1$ ہو تب سوال ۴.۶۶ کی عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے $f(0.1)$ کی تخمینہ قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۶۸: اگر $0 \leq x \leq 0.1$ پر $f'(x) = 1/(1 - x^4)$ اور $f(0) = 2$ ہو تب سوال ۴.۶۶ کی عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے $f(0.1)$ کی تخمینہ قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۶۹: ہندسی اوسط دو مثبت اعداد a اور b کے ہندسی اوسط سے مراد عدد $\sqrt{ab}$ ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجہ میں مثبت اعداد کے وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ کے لئے c کی قیمت $\sqrt{ab}$ ہے۔

سوال ۴.۷۰: حسابی اوسط۔ دو اعداد a اور b کا حسابی اوسط $\frac{a+b}{2}$ ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت میں وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کے لئے c کی قیمت $\frac{a+b}{2}$ ہوگی۔

تفرق سے تفاعل کا حصول

سوال ۴.۷۱: فرض کریں $f(-1) = 3$ اور تمام x کے لئے $f'(x) = 0$ ہے۔ کیا تمام x کے لئے $f(x) = 3$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۲: فرض کریں $f(0) = 5$ اور تمام x کے لئے $f'(x) = 2$ ہیں۔ کیا تمام x کے لئے $f(x) = 2x + 5$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۳: فرض کریں تمام x کے لئے $f'(0) = 2x$ ہے۔ درج ذیل صورتوں میں $f(2)$ تلاش کریں۔

۱. $f(0) = 0$ ۲. $f(1) = 0$ ۳. $f(-2) = 3$

سوال ۴.۷۴: جن تفاعل کا تفرق مستقل ہو ان کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۵: ۳ تا ۴ سوال ۴.۸۰ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفرق دیا گیا ہے۔

سوال ۴.۷۶: (۱) $y' = x$ ، (ب) $y' = x^2$ ، (ج) $y' = x^3$

سوال ۴.۷۷: (۱) $y' = 2x$ ، (ب) $y' = 2x - 1$ ، (ج) $y' = 3x^2 + 2x - 1$

سوال ۴.۷۸: (۱) $y' = -\frac{1}{x^2}$ ، (ب) $y' = 1 - \frac{1}{x^2}$ ، (ج) $y' = 5 + \frac{1}{x^2}$

سوال ۴.۷۹: (۱) $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ، (ب) $y' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ، (ج) $y' = 4x - \frac{1}{\sqrt{x}}$

سوال ۴.۸۰: (۱) $y' = \sin 2t$ ، (ب) $y' = \cos \frac{t}{2}$ ، (ج) $y' = \sin 2t + \cos \frac{t}{2}$

سوال ۴.۸۱: (۱) $y' = \sec^2 \theta$ ، (ب) $y' = \sqrt{\theta}$ ، (ج) $y' = \sqrt{\theta} - \sec^2 \theta$

سوال ۴.۸۲: ۳ تا ۴ سوال ۴.۸۲ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفرق دیا گیا ہے اور جو دیے گئے نقطہ سے گزرتا ہے۔

سوال ۴.۸۳: $f'(x) = 2x - 1$ ، $N(0, 0)$

سوال ۴.۸۴: $g'(x) = \frac{1}{x^2} + 2x$ ، $N(-1, 1)$

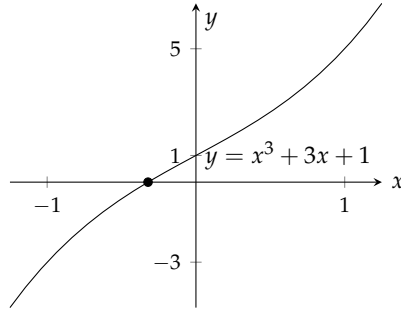
سوال ۴.۸۵: $r'(\theta) = 8 - \csc^2 \theta$ ، $N(\frac{\pi}{4}, 0)$

سوال ۴.۸۶: $r'(t) = \sec t \tan t - 1$ ، $N(0, 0)$

صفر والے گنت

مسوات $f(x) = 0$ کو اعدادی طریقہ سے حل کرنے سے پہلے ہم عموماً مطلوبہ وقفہ پر مساوات کے متوقع صفروں کی تعداد جاننا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ضمنی نتیجہ ۳.۳ کی مدد سے ایسا کرنا ممکن ہوگا۔

درج ذیل فرض کریں۔



شکل ۴.۲۳: کثیر رکنی $y = x^3 + 3x + 1$ کا واحد صفر دکھایا گیا ہے۔

۴.۷۶۱. ۱. $[a, b]$ پر f استمراری اور (a, b) پر قابل تفرق ہے۔

۴.۷۶۲. ۲. $f(a)$ اور $f(b)$ کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں۔

۴.۷۶۸. ۳. پورے (a, b) پر $f' > 0$ اور یا پورے (a, b) پر $f' < 0$ ہے۔

۴.۷۶۹. تب a اور b کے بیچ f کا ٹھیک ایک صفر پایا جائے گا۔ چونکہ یہ پورے $[a, b]$ پر بڑھ رہا ہے اور یا پورے $[a, b]$ پر گھٹ رہا ہے لہذا یہ

۴.۷۷۰. محور x کو ایک ہی مرتبہ قطع کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود مسئلہ ۲.۹ کے تحت اس کا کم سے کم ایک صفر ہو گا۔ مثال کے طور پر $[-1, 1]$ پر

۴.۷۷۱. $f(x) = x^3 + 3x + 1$ قابل تفرق ہے، $f(-1) = -3$ اور $f(1) = 5$ کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں،

۴.۷۷۲. اور تمام x کے لئے $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$ ہے لہذا $[-1, 1]$ پر f کا ٹھیک ایک صفر پایا جاتا ہے (شکل ۴.۲۳)۔

۴.۷۷۳. سوال ۸۵ تا سوال ۹۲ میں دکھائیں کہ دیے گئے وقفہ پر تفاعل کا صرف ایک صفر پایا جاتا ہے۔

۴.۷۷۴. سوال ۸۵: $f(x) = x^4 + 3x + 1$, $[-2, -1]$

۴.۷۷۵. سوال ۸۶: $f(x) = x^3 + \frac{4}{x^2} + 7$, $(-\infty, 0)$

۴.۷۷۶. سوال ۸۷: $g(t) = \sqrt{t} + \sqrt{1+t} - 4$, $(0, \infty)$

۴.۷۷۷. سوال ۸۸: $g(t) = \frac{1}{1-t} + \sqrt{1+t} - 3$, $(-1, 1)$

۴.۷۷۸. سوال ۸۹: $r(\theta) = \theta + \sin^2(\frac{\theta}{3}) - 8$, $(-\infty, \infty)$

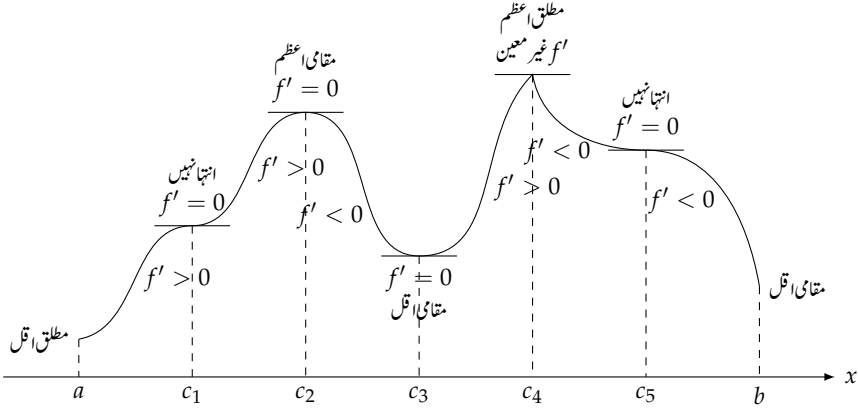
۴.۷۷۹. سوال ۹۰: $r(\theta) = 2\theta - \cos^2 \theta + \sqrt{2}$, $(-\infty, \infty)$

۴.۷۸۰. سوال ۹۱: $r(\theta) = \sec \theta - \frac{1}{\theta^3} + 5$, $(0, \frac{\pi}{2})$

۴.۷۸۱. سوال ۹۲: $r(\theta) = \tan \theta - \cot \theta - \theta$, $(0, \frac{\pi}{2})$

کمپیوٹر کا استعمال

۴.۷۸۲. سوال ۹۳: ۴.۷۸۳



شکل ۴.۲۴: بعض نقطہ فاصل پر مقامی انتہا پائی جاتی ہے اور بعض پر نہیں۔

۴.۸۴ ا. ایسی کثیر رکنی $f(x)$ تشکیل دیں جس کے صفر $x = -2, -1, 0, 1, 2$ پر پائے جاتے ہوں۔

۴.۸۵ ب. $f(x)$ اور $f'(x)$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ آپ کو کیا خوبی نظر آتی ہے۔

۴.۸۶ ج. کیا $g(x) = \sin x$ اور اس کا تفرق $g'(x)$ بھی ایسی خوبی رکھتے ہیں؟

۴.۸۷

۴.۸۸

۴.۳ مقامی انتہائی قیمتوں کی یک رتبی تفرقی پرکھ

۴.۸۹

۴.۹۰ اس حصے میں مقامی انتہائی قیمت کی موجودگی کے لئے تفاعل کے نقطہ فاصل کو پرکھنا دکھایا جائے گا۔

۴.۹۱ پرکھ

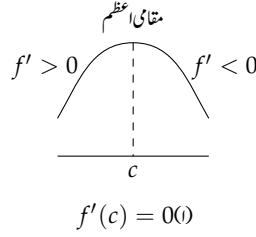
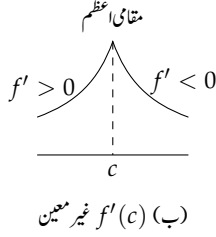
۴.۹۲ جیسا شکل ۴.۲۴ میں دکھایا گیا ہے تفاعل f کے بعض نقطہ فاصل پر تفاعل کی مقامی انتہا پائی جائے گی اور بعض پر نہیں۔ یہ راز نقطہ کے بالکل قریب f' کی علامت میں پوشیدہ ہے۔ جیسا جیسا x بائیں سے دائیں رخ بڑھتا ہے f کی قیمت وہاں بڑھتی ہے جہاں $f' > 0$ ہو اور f کی قیمت وہاں گھٹتی ہے جہاں $f' < 0$ ہو۔

۴.۹۵ آپ (شکل ۴.۲۴ سے) دیکھ سکتے ہیں کہ جن نقطوں پر f کی قیمت اقل ہو، نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' < 0$ جبکہ نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' > 0$ ہوگا۔ (آخری نقطہ کی صورت میں نقطہ کے صرف ایک طرف پر f' کی قیمت دیکھی جاسکتی ہے۔) یوں مقامی اقل قیمت کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے بالکل دائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم اوپر اٹھتی ہے)۔ اسی طرح مقامی اعظم نقطہ پر نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' > 0$ جبکہ نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' < 0$ ہوگا۔ یوں اس نقطہ کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم

۴.۹۶

۴.۹۷

۴.۹۸



شکل ۴.۲۵: پرکھ برائے مقامی اعظم قیمت۔

۴۸۹۹ اوپر اٹھتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے بالکل دائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے)۔

۴۸۰۰ اس مشاہدہ سے مقامی انتہائی قیمت کی موجودگی کی پرکھ حاصل ہوتی ہے۔

۴۸۰۱ مسئلہ ۴.۵: مقامی انتہائی قیمت کے ایک رتبی تفسیر پرکھ

۴۸۰۲ درج ذیل پرکھ استمراری تفاعل $f(x)$ کے لئے ہیں۔

۴۸۰۳ نقطہ فاصلہ c پر:

۴۸۰۴ ۱. اگر c پر f' کی علامت مثبت سے تبدیل ہو کر منفی ہو جائے ($x < c$ پر $f' > 0$ اور $x > c$ پر $f' < 0$) تب c پر f کی مقامی قیمت اعظم ہوگی (شکل ۴.۲۵)۔

۴۸۰۵ ۲. اگر c پر f' کی علامت منفی سے تبدیل ہو کر مثبت ہو جائے ($x < c$ پر $f' < 0$ اور $x > c$ پر $f' > 0$) تب c پر f کی مقامی قیمت اقل ہوگی (شکل ۴.۲۶)۔

۴۸۰۸ ۳. اگر c پر f' کی علامت تبدیل نہ ہو (c کے دونوں اطراف f' کی علامت ایک سی ہے) تب c پر f کی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی (شکل ۴.۲۷)۔

۴۸۱۰ بائیں آخری نقطہ a پر:

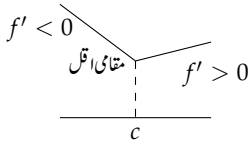
۴۸۱۱ اگر $x > a$ پر $f' < 0$ ($f' > 0$) ہو تب a پر f کا مقامی اعظم (مقامی اقل) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸، ا-ب)۔

۴۸۱۲ دائیں آخری نقطہ b پر:

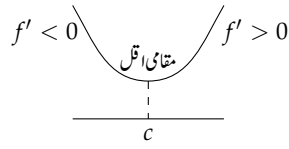
۴۸۱۳ اگر $x < b$ پر $f' < 0$ ($f' > 0$) ہو تب b پر f کا مقامی اقل (مقامی اعظم) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸، ج-د)۔

۴۸۱۵ مثال ۴.۱۱: درج ذیل تفاعل کے نقاط فاصلہ تلاش کریں۔

$$f(x) = x^{1/3}(x-4) = x^{4/3} - 4x^{1/3}$$

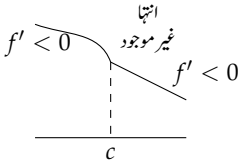


(ب) $f'(c)$ غیر معین

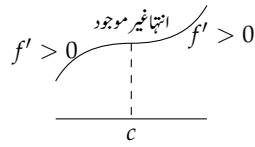


$f'(c) = 0$

شکل ۴.۲۶: پکے برائے مقامی اقل قیمت۔

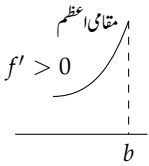


(ب) $f'(c)$ غیر معین

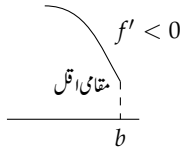


$f'(c) = 0$

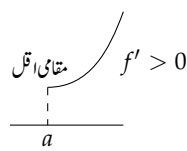
شکل ۴.۲۷: پکے برائے غیر موجودگی انتہا قیمت۔



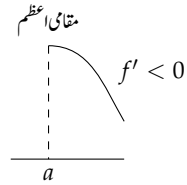
(د)



(ج)

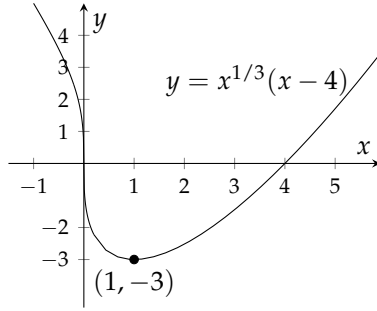


(ب)



(ا)

شکل ۴.۲۸: پکے برائے بائیں اور دائیں نقطوں پر نقطہ انتہا۔



شکل ۴.۲۹: ترسیم برائے مثال ۴.۱۱

ان وقفوں کی نشاندہی کریں جن پر f بڑھتا ہے اور جن پر f گھٹتا ہے۔ تفاعل کی مقامی اور مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔
حل: تفاعل تمام حقیقی اعداد کے لئے معین اور استمراری ہے ((شکل ۴.۲۹))۔ یک رتی تفرق

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(x^{4/3} - 4x^{1/3}) = \frac{4}{3}x^{1/3} - \frac{4}{3}x^{-2/3} \\ &= \frac{4}{3}x^{-2/3}(x - 1) = \frac{4(x - 1)}{3x^{2/3}} \end{aligned}$$

ہے جو $x = 1$ پر صفر اور $x = 0$ پر غیر معین ہے۔ f کے دائرہ کار میں کوئی آخری نقطہ نہیں پایا جاتا لہذا نقاط فاصل $x = 0$ اور $x = 1$ وہ نقطے ہیں جہاں تفاعل کی انتہائی قیمتیں ممکن ہیں۔

یہ نقاط فاصل محور x کو ایسے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جن پر f' مثبت اور یا منفی ہے۔ نقطہ فاصل کے دونوں اطراف f کی علامتوں کو دیکھ کر ہم انتہائی نقطہ کی نوعیت جان سکتے ہیں۔ وقفہ $(-\infty, 0)$ پر f گھٹتا ہے، وقفہ $(0, 1)$ پر گھٹتا اور وقفہ $(1, \infty)$ پر بڑھتا ہے۔ مسئلہ ۴.۵ کے تحت $x = 0$ (جہاں f' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی) پر کوئی انتہائی نقطہ نہیں پایا جاتا جبکہ $x = 1$ (جہاں f' کی علامت منفی سے مثبت ہوتی ہے) پر مقامی اقل نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۳۰)۔

مقامی اقل قیمت $-3 = f(1) = 1^{1/3}(1 - 4) = -3$ ہے جو تفاعل کی مطلق اقل قیمت بھی ہے۔ □

مثال ۴.۱۲: درج ذیل کے لئے وہ وقفے تلاش کریں جہاں f گھٹتا ہو اور جہاں f بڑھتا ہو۔

$$g(x) = -x^3 + 12x + 5, \quad -3 \leq x \leq 3$$

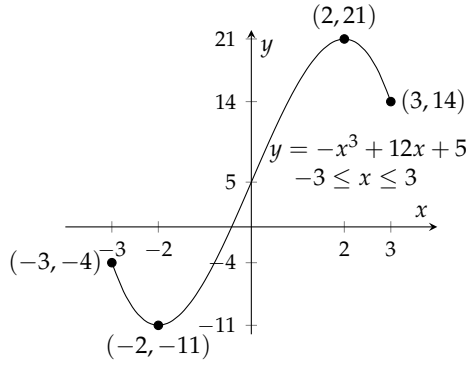
تفاعل کی انتہائی قیمتیں کیا ہیں اور کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟

حل: تفاعل اپنے دائرہ کار $[-3, 3]$ پر استمراری ہے (شکل ۴.۳۱)۔ اس کا یک رتی تفرق

$$g'(x) = -3x^2 + 12 = -3(x^2 - 4) = -3(x + 2)(x - 2)$$

	علامت $\frac{4}{3x^{2/3}}$	+	+	+
	علامت $(x-1)$	-	-	+
$f'(x) = \frac{4}{3x^{2/3}}(x-1)$	علامت	-	-	+
		0	1	x
	$f(x)$ میں تبدیلی	↘	↘	↗
	انتہائی قسم	انتہائی	مقامی	
		نہیں	اقل	

شکل ۴.۳۰: ترسیم برائے مثال ۴.۱۱



شکل ۴.۳۱: ترسیم برائے مثال ۴.۱۲

	علامت $-3(x+2)$	+	-	-		
	علامت $(x-2)$	-	-	+		
$g'(x) = -3(x+2)(x-2)$	علامت	-	+	-		
	آخری نقطہ	-3	-2	2	3	آخری نقطہ
	$g(x)$ میں تبدیلی	↘	↗	↘	↗	
	انتہائی قسم	مقامی	مقامی	مقامی	مقامی	
		اعظم	اقل	اعظم	اقل	

شکل ۴.۳۲: تفریق کی علامتوں سے تفاعل کاروبہ (مثال ۴.۱۲)

- ۴.۳۸ وقفہ $[-3, 3]$ کے تمام نقطوں پر معین ہے، اور اس کی قیمت نقطہ $x = -2$ اور $x = 2$ پر صفر ہے۔ نقطہ فاصل دائرہ کار کو ان خطوں میں تقسیم کرتا ہے جن میں g' کی قیمت منفی یا مثبت ہے (شکل ۴.۳۲)۔ ہم g' کی علامتوں کو دیکھ کر مسئلہ ۴.۵ کی مدد سے تفاعل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ
- ۴.۳۹ $x = -3$ اور $x = 2$ پر مقامی اعظم قیمتیں پائی جاتی ہیں جبکہ $x = -2$ اور $x = 3$ پر مقامی اقل قیمتیں پائی جاتی ہیں۔ ان نقطوں پر تفاعل
- ۴.۴۰ $g(x) = -x^3 + 12x + 5$ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$\begin{array}{ll} \text{مقامی اعظم} & g(-3) = -4, \quad g(2) = 21 \\ \text{مقامی اقل} & g(-2) = -11, \quad g(3) = 14 \end{array}$$

- ۴.۴۱ چونکہ بند وقفہ پر تفاعل معین ہے لہذا $g(-2)$ مطلق اقل اور $g(2)$ مطلق اعظم قیمت ہے۔ □

سوالات ۴.۴۲

- ۴.۴۲ f' کی مدد سے f کا تجزیہ
- ۴.۴۳ سوال ۴.۹۴ تا سوال ۴.۱۰۱ میں تفاعل کا تفرق دیا گیا ہے۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔
- ۴.۴۴ ا. f کے نقاط فاصل کیا ہیں؟

- ۴.۴۵ ب. f کس وقفہ پر بڑھتا اور کس وقفہ پر گھٹتا ہے؟
- ۴.۴۶ ج. کن نقطوں پر تفاعل کی مقامی اقل قیمت یا مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے؟

- ۴.۴۷ سوال ۴.۹۴: $f'(x) = x(x-1)$
- ۴.۴۸ سوال ۴.۹۵: $f'(x) = (x-1)(x+2)$
- ۴.۴۹ سوال ۴.۹۶: $f'(x) = (x-1)^2(x+2)$
- ۴.۵۰ سوال ۴.۹۷: $f'(x) = (x-1)^2(x+2)^2$
- ۴.۵۱ سوال ۴.۹۸: $f'(x) = (x-1)(x+2)(x-3)$
- ۴.۵۲ سوال ۴.۹۹: $f'(x) = (x-7)(x+1)(x+5)$
- ۴.۵۳ سوال ۴.۱۰۰: $f'(x) = x^{-1/3}(x+2)$
- ۴.۵۴ سوال ۴.۱۰۱: $f'(x) = x^{-1/2}(x-3)$

دیے گئے تفاعل کے امتیاز ۴.۵۵

- ۴.۵۵ سوال ۴.۱۰۲ تا سوال ۴.۱۲۱ میں درج ذیل کریں۔
- ۴.۵۶ ا. وہ وقفے تلاش کریں جن پر تفاعل بڑھتا ہو اور وہ جن پر تفاعل گھٹتا ہو۔
- ۴.۵۷ ب. تفاعل کے مقامی انتہائی قیمتوں کی نشاندہی کریں اور جن نقطوں پر ایسا ہوا ان کی بھی نشاندہی کریں۔

ج. ان میں سے کون سی مطلق انتہائی قیمتیں ہیں (اگر ایسا ہو)؟ ۴۸۵۱

سوال ۴.۱۰۲: $g(t) = -t^2 - 3t + 3$ ۴۸۵۲

سوال ۴.۱۰۳: $g(t) = -3t^2 + 9t + 5$ ۴۸۵۳

سوال ۴.۱۰۴: $h(x) = -x^3 + 2x^2$ ۴۸۵۴

سوال ۴.۱۰۵: $h(x) = 2x^3 - 18x$ ۴۸۵۵

سوال ۴.۱۰۶: $f(\theta) = 3\theta^2 - 4\theta^3$ ۴۸۵۶

سوال ۴.۱۰۷: $f(\theta) = 6\theta - \theta^3$ ۴۸۵۷

سوال ۴.۱۰۸: $f(r) = 3r^3 + 16r$ ۴۸۵۸

سوال ۴.۱۰۹: $h(r) = (r + 7)^3$ ۴۸۵۹

سوال ۴.۱۱۰: $f(x) = x^4 - 8x^2 + 16$ ۴۸۶۰

سوال ۴.۱۱۱: $g(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2$ ۴۸۶۱

سوال ۴.۱۱۲: $H(t) = \frac{3}{2}t^4 - t^6$ ۴۸۶۲

سوال ۴.۱۱۳: $K(t) = 15t^3 - t^5$ ۴۸۶۳

سوال ۴.۱۱۴: $g(x) = x\sqrt{8 - x^2}$ ۴۸۶۴

سوال ۴.۱۱۵: $g(x) = x^2\sqrt{5 - x}$ ۴۸۶۵

سوال ۴.۱۱۶: $f(x) = \frac{x^2 - 3}{x - 2}, x \neq 2$ ۴۸۶۶

سوال ۴.۱۱۷: $f(x) = \frac{x^3}{3x^2 + 1}$ ۴۸۶۷

سوال ۴.۱۱۸: $f(x) = x^{1/3}(x + 8)$ ۴۸۶۸

سوال ۴.۱۱۹: $g(x) = x^{2/3}(x + 5)$ ۴۸۶۹

سوال ۴.۱۲۰: $h(x) = x^{1/3}(x^2 - 4)$ ۴۸۷۰

سوال ۴.۱۲۱: $k(x) = x^{2/3}(x^2 - 4)$ ۴۸۷۱

نصفے کھلے وقفوں پر تفاعل کے انتہا

سوال ۴.۱۲۲ تا سوال ۴.۱۲۹ میں درج ذیل کریں۔ ۴۸۷۲

۴.۸۷۳ ا. دیے گئے وقفہ میں تفاعل کی مقامی انتہا تلاش کریں۔ ان نقطوں کی بھی نشاندہی کریں جہاں انتہا پائی جاتی ہو۔

۴.۸۷۵ ب. کون سی انتہا مطلق ہیں (اگر ہوں)۔

۴.۸۷۶ ج. کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے اپنے جوابات کی تصدیق کریں۔

- سوال ۱۲۲.۴: $f(x) = 2x - x^2$, $-\infty < x \leq 2$ ۴۸۷۷
- سوال ۱۲۳.۴: $f(x) = (x + 1)^2$, $-\infty < x \leq 0$ ۴۸۷۸
- سوال ۱۲۴.۴: $g(x) = x^2 - 4x + 4$, $1 \leq x < \infty$ ۴۸۷۹
- سوال ۱۲۵.۴: $g(x) = -x^2 - 6x - 9$, $-4 \leq x < \infty$ ۴۸۸۰
- سوال ۱۲۶.۴: $f(t) = 12t - t^3$, $-3 \leq t < \infty$ ۴۸۸۱
- سوال ۱۲۷.۴: $f(t) = t^3 - 3t^2$, $-\infty < t \leq 3$ ۴۸۸۲
- سوال ۱۲۸.۴: $h(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x$, $0 \leq x < \infty$ ۴۸۸۳
- سوال ۱۲۹.۴: $k(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$, $-\infty < x \leq 0$ ۴۸۸۴

کمپیوٹر کا استعمال

- سوال ۱۳۰.۴ تا سوال ۱۳۳.۴ میں درج ذیل کریں۔ ۴۸۸۵
۱. دیے وقت پر مقامی انتہا تلاش کریں اور اس نقطے کی نشاندہی کریں جس پر انتہا پائی جاتی ہو۔ ۴۸۸۷
- ب. تقابل اور تقابل کے تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f پر تبصرہ کریں۔ ۴۸۸۸

- سوال ۱۳۰.۴: $f(x) = \frac{x}{2} - 2 \sin \frac{x}{2}$, $0 \leq x \leq 2\pi$ ۴۸۸۹
- سوال ۱۳۱.۴: $f(x) = -2 \cos x - \cos^2 x$, $-\pi \leq x \leq \pi$ ۴۸۹۰
- سوال ۱۳۲.۴: $f(x) = \csc^2 x - 2 \cot x$, $0 < x < \pi$ ۴۸۹۱
- سوال ۱۳۳.۴: $f(x) = \sec^2 x - 2 \tan x$, $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۴۸۹۲

نظریہ اور مثالیں

- دیکھیں کہ سوال ۱۳۴.۴ اور سوال ۱۳۵.۴ میں دیے گئے θ پر مقامی انتہا پائی جاتی ہے۔ انتہا کی قسم دریافت کریں۔ ۴۸۹۳
- سوال ۱۳۴.۴: $h(\theta) = 3 \cos \frac{\theta}{2}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $\theta = 0, 2\pi$ ۴۸۹۵
- سوال ۱۳۵.۴: $h(\theta) = 5 \sin \frac{\theta}{2}$, $0 \leq \theta \leq \pi$, $\theta = 0, \pi$ ۴۸۹۶
- سوال ۱۳۶.۴: قابل تفرق تقابل $y = f(x)$ نقطہ $(1, 1)$ سے گزرتا ہے اور $f'(1) = 0$ ہے۔ درج ذیل پر پورا اترتا ہوا اس تقابل کا خاکہ کھینچیں۔ ۴۸۹۷
۱. $x < 1$ کے لئے $f'(x) > 0$ ہے اور $x > 1$ کے لئے $f'(x) < 0$ ہے۔ ۴۸۹۸
- ب. $x < 1$ کے لئے $f'(x) < 0$ ہے اور $x > 1$ کے لئے $f'(x) > 0$ ہے۔ ۴۸۹۹
- ج. $x \neq 1$ کے لئے $f'(x) > 0$ ہے۔ ۴۹۰۰
- د. $x \neq 1$ کے لئے $f'(x) < 0$ ہے۔ ۴۹۰۱
- سوال ۱۳۷.۴: قابل تفرق تقابل $y = f(x)$ جو درج ذیل پر پورا اترتا ہے کا خاکہ بنائیں۔ ۴۹۰۲

۴۹۰۳. ا. $(1, 1)$ پر مقامی اقل قیمت اور $(3, 3)$ پر مقامی اعظم قیمت ہے۔

۴۹۰۵. ب. $(1, 1)$ پر مقامی اعظم قیمت اور $(3, 3)$ پر مقامی اقل قیمت ہے۔

۴۹۰۶. ج. $(1, 1)$ اور $(3, 3)$ پر مقامی اعظم قیمتیں ہیں۔

۴۹۰۷. د. $(1, 1)$ اور $(3, 3)$ پر مقامی اقل قیمتیں ہیں۔

۴۹۰۸. سوال ۱۳۸: درج ذیل استمراری تفاعل $y = g(x)$ کا خاکہ بنائیں۔

۴۹۰۹. ا. $g(2) = 2$ ہے، $x < 2$ کے لئے $0 < g'(x) < 1$ ہے، $x \rightarrow 2^-$ کے لئے $1^- \rightarrow g'(x)$ ، $x > 2$ کے لئے

۴۹۱۰. $0 < g'(x) < 1$ اور $x \rightarrow 2^+$ کے لئے $1^+ \rightarrow g'(x)$ ہے۔

۴۹۱۱. ب. $g(2) = 2$ ہے، $x < 2$ کے لئے $g'(x) < 0$ ، $x \rightarrow 2^-$ کے لئے $g' \rightarrow -\infty$ ، $x > 2$ کے لئے $g' > 0$ اور

۴۹۱۲. $x \rightarrow 2^+$ کے لئے $g'(x) \rightarrow \infty$ ہے۔

۴۹۱۳. سوال ۱۳۹: درج ذیل استمراری تفاعل $y = h(x)$ کا خاکہ بنائیں۔

۴۹۱۴. ا. $h(0) = 0$ ہے، تمام x کے لئے $-2 \leq h(x) \leq 2$ ، $x \rightarrow 0^-$ کے لئے $h'(x) \rightarrow \infty$ اور $x \rightarrow 0^+$ کے

۴۹۱۵. لئے $h'(x) \rightarrow -\infty$ ہے۔

۴۹۱۶. ب. $h(0) = 0$ ہے، تمام x کے لئے $-2 \leq h(x) \leq 0$ ، $x \rightarrow 0^-$ کے لئے $h'(x) \rightarrow \infty$ اور $x \rightarrow 0^+$ کے

۴۹۱۷. لئے $h'(x) \rightarrow -\infty$ ہے۔

۴۹۱۸. سوال ۱۴۰: جب x بائیں سے دائیں جانب نقطہ $c = 2$ سے گزرے تب $f(x) = x^3 - 3x + 2$ کی ترسیم اوپر اٹھتی ہے یا نیچے گرتی

۴۹۱۹. ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۴۹۲۰. سوال ۱۴۱: دو وقفے تلاش کریں جن پر تفاعل $f(x) = ax^2 + bx + c$ جہاں $a \neq 0$ ہے، بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اپنے جواب کی

۴۹۲۱. وجہ پیش کریں۔

۴۹۲۲

۴۹۲۳

۴۹۲۴. ۴.۴ y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا

۴۹۲۵. ہم نے حصہ ۴.۱ میں تفاعل کی انتہا قیمتوں کی تلاش میں یک رتی تفریق کا کردار دیکھا۔ تفاعل کے نقاط انتہا صرف نقطہ فاصل اور تفاعل کے دائرہ کار کے آخری

۴۹۲۶. نقطوں پر پائے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نقطہ فاصل پر نقطہ انتہا کی موجودگی لازمی نہیں۔ ہم نے حصہ ۴.۲ میں یہ بھی دیکھا کہ قابل تفریق تفاعل کی

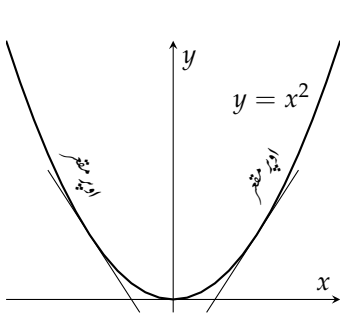
۴۹۲۷. تقریباً تمام معلومات اس کے تفریق میں سمیٹی گئی ہیں۔ مکمل تفاعل کے حصول کے لئے ہمیں صرف کسی ایک نقطے پر تفاعل کی قیمت درکار ہوتی ہے۔ اگر تفاعل کا

۴۹۲۸. تفریق $2x$ ہے اور تفاعل مبداء سے گزرتا ہو تب تفاعل لازماً x^2 ہوگا۔ اگر تفاعل کا تفریق $2x$ ہو اور تفاعل نقطہ $(0, 4)$ سے گزرتا ہو تب تفاعل لازماً

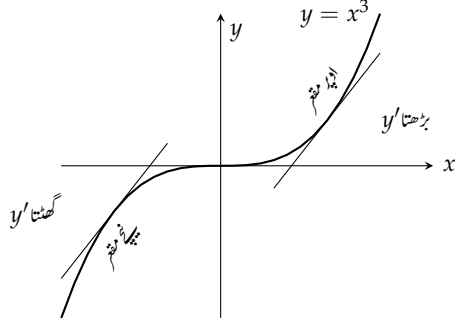
۴۹۲۹. $x^2 + 4$ ہوگا۔

۴۹۳۰. ہم نے حصہ ۴.۳ میں نقطہ فاصل پر تفاعل کا رویہ جانتے ہوئے تفریق سے مزید معلومات حاصل کرنا سیکھا جس کے بعد ہم یہ جان سکے کہ آیا نقطہ فاصل پر حقیقتاً

۴۹۳۱. انتہا موجود ہے یا تفاعل مسلسل گھٹا یا مسلسل بڑھتا جاتا ہے۔ موجودہ حصہ میں ہم دکھائیں گے کہ تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کس طرح مڑتی یا واپس پلٹی



شکل ۴.۳۴: ترسیم برائے مثال ۴.۱۳



شکل ۴.۳۳: $(-\infty, 0)$ پر $f(x) = x^3$ کی منحنی دائیں جھکتی ہے (نیچے مقعر ہے) جبکہ $(0, \infty)$ پر منحنی بائیں مڑتی ہے (اوپر مقعر)۔

۴.۳۲ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ معلومات y' کے اندر ضرور پائی جائے گی۔ دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل کی صورت میں y' اور اس کا تفرق y'' مل کر تفاعل کی ترسیم کی صورت کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ باب ۵ میں انہیں استعمال کرتے ہوئے تفرقی مساوات اور ابتدائی قیمت مسائل کے حل کو ترسیم کرنا سکھایا جائے گا۔ ۴.۳۳

مقعر

۴.۳۱ x بڑھنے سے تفاعل $y = x^3$ کی ترسیم اوپر اٹھتی ہے لیکن $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر اس کے حصے مختلف طریقوں سے مڑتے ہیں (شکل ۴.۳۳)۔ اگر ہم منحنی پر بائیں سے مبداء کی طرف گامزن ہوں تب منحنی ہمارے دائیں ہاتھ کی طرف جھکتی ہے اور اپنے مماس سے نیچے رہتی ہے۔ اس کے برعکس ۴.۳۲ اگر ہم منحنی پر دائیں جانب مبداء سے دور چلیں تب منحنی ہمارے بائیں ہاتھ جھکتی ہے اور اپنے مماس کی بالائی طرف رہتی ہے۔ ۴.۳۳

۴.۳۴ اس کو یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ ربع سوم میں بائیں سے مبداء کی طرف چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان گھٹتا ہے جبکہ ربع اول میں مبداء سے دائیں جانب چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان بڑھتا ہے۔ ۴.۳۵

۴.۳۶ تعریف: قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم اس وقفے پر اوپر مقعر ہوگی جہاں y' بڑھتا ہو اور اس وقفے پر نیچے مقعر ہوگی جہاں y' گھٹتا ہو۔ ۴.۳۷

□

۴.۳۸ اگر $y = f(x)$ کا دور تفرق موجود ہو تب ہم مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۴.۳ استعمال کرتے ہوئے اخذ کر سکتے ہیں کہ $y'' > 0$ کی صورت میں y' کی قیمت بڑھے گی اور $y'' < 0$ کی صورت میں y' کی قیمت گھٹے گی۔ ۴.۳۹

مقعر کے دو تفرقہ پرکھ

concaveup
concavedown

۴۹۳۷ فرض کریں وقفہ I پر $y = f(x)$ دومرتبہ قابل تفریق ہے۔

۴۹۳۸ ا. اگر I پر $y'' > 0$ ہو تب I پر f کی ترسیم اوپر مقعر ہوگی۔

ب. اگر I پر $y'' < 0$ ہو تب I پر f کی ترسیم نیچے مقعر ہوگی۔

۴۹۳۹ مثال ۴.۱۳:

۴۹۴۰ ا. $(-\infty, 0)$ پر تفاعل $y = x^3$ کا دور تفریق $y'' = 6x < 0$ ہے لہذا اس کی ترسیم نیچے مقعر ہوگی جبکہ $(0, \infty)$ پر $y'' =$

۴۹۴۱ $6x > 0$ ہے لہذا یہاں ترسیم اوپر مقعر ہوگی (شکل ۴.۳۳)۔

ب. چونکہ قطعہ $y = x^2$ کافی $y = x^2$ کا دور تفریق $y'' = 2 > 0$ ہے لہذا یہ تفاعل ہر جگہ اوپر مقعر ہوگا (شکل ۴.۳۴)۔

□

۴۹۴۲

نقطہ تصریف

۴۹۴۳ ایک لکیر پر جسم کی حرکت کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اس کا مقام بالمتقابل وقت ترسیم کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم وہ لمحہ تلاش کر سکتے ہیں جہاں جسم کے

۴۹۴۴ اسراع، جو دور تفریق ہے، کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ترسیم پر یہ وہ نقطہ ہوگا جہاں مقعر تبدیل ہوتا ہے۔

۴۹۴۵ تعریف: وہ نقطہ جس پر تفاعل کا مماس پایا جاتا ہو اور جہاں مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہو نقطہ تصریف^۴ کہلاتا ہے۔

□

۴۹۴۶

۴۹۴۷ یوں نقطہ تصریف کی ایک طرف y'' مثبت اور دوسری طرف منفی ہوگا۔ عین نقطہ تصریف پر y'' کی قیمت یا (تفریق کی متوسط قیمت خاصیت کی وجہ سے)

۴۹۴۸ صفر ہوگی اور یا y'' غیر معین ہوگا۔

۴۹۴۹ دومرتبہ قابل تفریق تفاعل کی ترسیم کے نقطہ تصریف پر $y'' = 0$ ہوگا۔

۴۹۵۰ مثال ۴.۱۴: سادہ ہارمونی حرکت

۴۹۵۱ تفاعل $y = 2 \cos t$ کی ترسیم کی نقاط $t = \pi/2, 3\pi/2, \dots$ پر مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہے جہاں اسراع $s'' = -\cos t$

□

۴۹۵۲ صفر ہے (شکل ۴.۳۵)۔

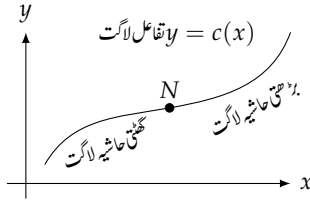
۴۹۵۳ مثال ۴.۱۵: نقطہ تصریف کی معاشیات میں بھی اہمیت ہے۔ فرض کریں کہ کسی چیز کی x اکائیاں پیدا کرنے پر $c(x)$ لاگت آتی ہے۔ جہاں

□

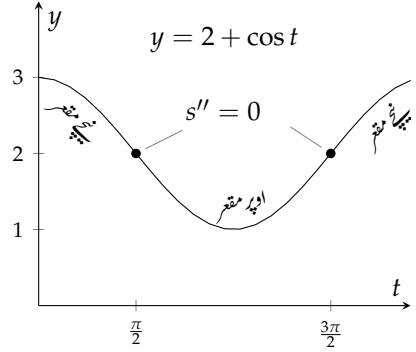
۴۹۵۴ حاشیہ لاگت، پیداوار گھٹنے سے، بڑھنا شروع ہوتی ہے یہ نقطہ تصریف N ہوگا (شکل ۴.۳۶)۔

۴۹۵۵ مثال ۴.۱۶: ایسا نقطہ تصریف جہاں y'' غیر موجود ہے۔

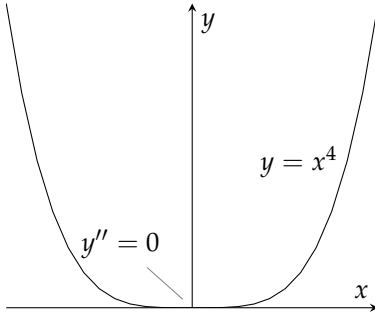
۴.۴. y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا



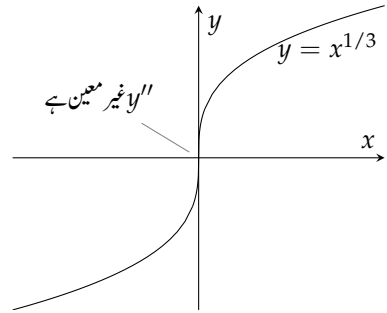
شکل ۴.۳۶: ترسیم برائے مثال ۴.۱۵



شکل ۴.۳۵: ترسیم برائے مثال ۴.۱۴



شکل ۴.۳۸: اگرچہ مبدا پر $y'' = 0$ ہے یہاں نقطہ تصریف نہیں پایا جاتا (مثال ۴.۱۷)



شکل ۴.۳۷: نقطہ تصریف پر y'' غیر معین ہے (مثال ۴.۱۶)

۴.۴۹. تقابل $y = x^{1/3}$ کا نقطہ تصریف $x = 0$ پر ہے لیکن یہاں y'' غیر معین (لاتناہی) ہے (شکل ۴.۳۷)۔

$$y'' = \frac{d^2}{dx^2}(x^{1/3}) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{3}x^{-2/3}\right) = -\frac{2}{9}x^{-5/3} = -\frac{2}{9x^{5/3}}$$

□

۴.۵۰

مثال ۴.۱۷: $y'' = 0$ ہے لیکن نقطہ تصریف نہیں پایا جاتا

۴.۵۱. تقابل $y = x^4$ کا $x = 0$ پر $y'' = 12x^2 = 0$ پایا جاتا ہے لیکن یہاں y'' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی لہذا یہاں نقطہ تصریف نہیں پایا جاتا۔

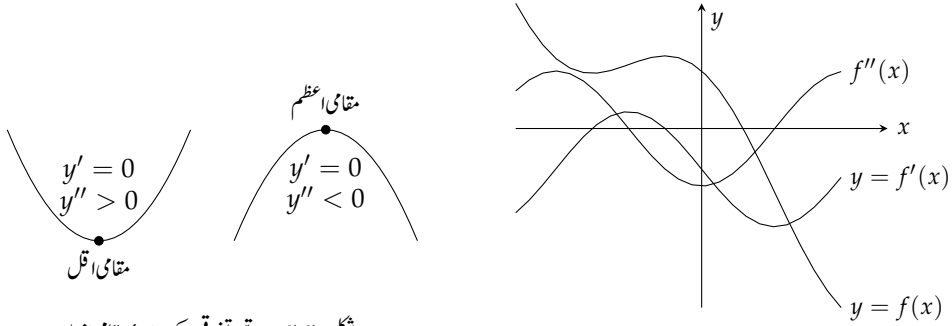
□

۴.۵۲

۴.۵۳. **فنیاتے** تقابل اور تقابل کے تفرق کی ترسیم

۴.۵۴. کبھی کبھار تقابل کی ترسیم سے نقطہ تصریف کی نشاندہی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ $f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$ کی $-4 \leq x \leq 3$ پر ترسیم

۴.۵۵



شکل ۴.۳۰: دور تبی تفریق پر کھ برائے مقامی انتہا

شکل ۴.۳۹: تقابل $y = f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$ اور اس کے یک ر تبی اور دور تبی تفریق۔

۴۹۷ کرتے ہوئے کوشش کر کے دیکھیں۔ اس کے ساتھ f' کی ترسیم شامل کرنے سے نقطہ تعریف کی پہچان میں کچھ بہتری آتی ہے۔ f کے ساتھ f'' ترسیم کرنے سے نقطہ تعریف پہچانے کا بہترین ثبوت ملتا ہے (شکل ۴.۳۹)۔ نقطہ تعریف پر f'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے یعنی f'' محور x کو قطع کرتا ہے۔ ۴۹۸ f ، f' ، اور f'' تینوں کو ایک ساتھ ترسیم کرنا دلچسپ مشغلہ ہے۔

۴۹۹ مقامی انتہائی قیمت کی دور تبی تفریق پر کھ

۴۹۸۰ مقامی انتہا کا مقام تعین کرنے کی خاطر f' کی علامت کی تبدیلی کے بجائے درج ذیل پر کھ استعمال کی جاسکتی ہے۔

۴۹۸۱ مقامی انتہا کے دور تبی تفریق پر کھ

۴۹۸۲ • اگر $f'(c) = 0$ اور $f''(c) < 0$ ہوں تب $x = c$ پر مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔

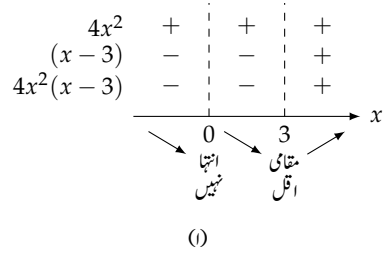
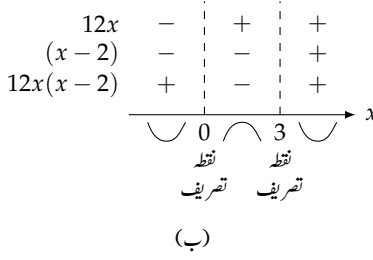
۴۹۸۳ • اگر $f'(c) = 0$ اور $f''(c) > 0$ ہوں تب $x = c$ پر مقامی اقل قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔

۴۹۸۵ مذکورہ بالا پر کھ میں ہمیں صرف $x = c$ پر y'' درکار ہے نہ کہ c کے پڑوسی وقفہ پر۔ یوں پر کھ کا استعمال نہایت آسان ہوگا۔ $y'' = 0$ یا غیر معین ۴۹۸۶ y'' کی صورت میں پر کھ ہمیں مدد نہیں کر پاتی۔ ایسی صورت میں ہمیں یک ر تبی تفریق پر کھ استعمال کرنی ہوگی۔

۴۹۸۷ y' اور y'' کی ترسیم ایک ساتھ

۴۹۸۸ ہم نے اب تک جو کچھ سیکھا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے تقابل ترسیم کرتے ہیں۔

۴۹۸۹ مثال ۱۸: قلم دکان سے تقابل کی ترسیم
۴۹۹۰ تقابل $y = x^4 - 4x^3 + 10$ ترسیم کریں۔

۴.۴: y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا

شکل ۴.۴: اشکال برائے مثال ۴.۱۸

حل: پہلا قدم: ہم y' اور y'' ڈھونڈتے ہیں۔

$$y = x^4 - 4x^3 + 10$$

$$y' = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x-3)$$

$$y'' = 12x^2 - 24x = 12x(x-2)$$

نقطہ فاصل $x = 0$ اور $x = 3$ ہیںممکنہ نقاط تعریف $x = 0$ اور $x = 2$ ہیں

دوسرا قدم: اتر اؤ اور چڑھاؤ دیکھنے کے لئے y' کی علامتوں کو دیکھ کر y کاروبہ جانتے ہیں۔ $y' = 4x^2(x-3)$ میں $x = 0$ سے معمولی کم قیمت پُر کرنے سے y' کی علامت منفی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے معمولی زیادہ قیمت پُر کرنے سے بھی منفی علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں نقطہ $x = 0$ پر y' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی لہذا یہاں کوئی مقامی انتہا نہیں پائی جاتی۔ $y' = 4x^2(x-3)$ میں $x = 3$ سے معمولی کم قیمت پُر کرنے سے y' کی منفی علامت جبکہ اس سے معمولی زیادہ قیمت پُر کرنے سے مثبت علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں $x = 3$ پر y' کی علامت منفی سے تبدیل ہو کر مثبت ہوتی ہے۔ یوں $x = 3$ پر مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۴-ا)۔

تیسرا قدم: نقطہ $x = 0$ اور $x = 2$ دونوں پر y'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے لہذا یہ دونوں نقطہ تعریف ہیں (شکل ۴.۴-ب)۔

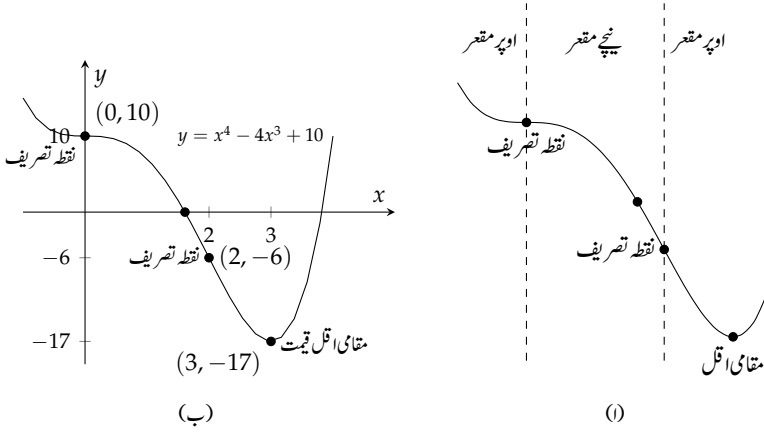
چوتھا قدم: دوسرے اور تیسرے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے ہر وقفہ پر تفاعل کا عمومی خاکہ کھینچیں۔ ان خاکوں کو اکٹھا کرتے ہوئے مکمل ترسیم کھینچیں (شکل ۴.۴-۱)۔

پانچواں قدم: (اگر موزوں ہو تب) ترسیم پر وہ نقطے ظاہر کریں جہاں یہ محور x اور محور y کو قطع کرتی ہے۔ اسی طرح وہ نقطے جہاں y' اور y'' صفر ہیں کی نشاندہی کریں۔ مقامی انتہائی نقطے اور نقطہ تعریف کی نشاندہی کریں۔ چوتھے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل ترسیم کھینچیں (شکل ۴.۴-ب)۔

$$y = f(x) \text{ ترسیم کرنے کا لائحہ عمل}$$

۱. y' اور y'' حاصل کریں۔

۲. منفی کے اتر اؤ اور چڑھاؤ تعین کریں۔



شکل ۴.۲۲: اشکال برائے مثال ۴.۱۸

۳. منحنی کے مقعر کا تعین کریں۔ ۵۰۰۸

۴. اجمال کرتے ہوئے مختلف خطوں میں ترسیم کا عمومی خاکہ بنائیں۔ ۵۰۰۹

۵. ان اشکال کو ملا کر تفاعل ترسیم کریں۔ ۵۰۱۰

مثال ۴.۱۹: تفاعل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ ترسیم کریں۔ ۵۰۱۱

حل: پہلا قدم: y' اور y'' حاصل کرتے ہیں۔ ۵۰۱۲

$$\begin{aligned}
 y &= x^{5/3} - 5x^{2/3} = x^{2/3}(x - 5) & \text{قاطع محدد } x=0 \text{ اور } x=5 \\
 y' &= \frac{5}{3}x^{2/3} - \frac{10}{3}x^{-1/3} = \frac{5}{3}x^{-1/3}(x - 2) & \text{نقطہ فاصل } x=0 \text{ اور } x=2 \\
 y'' &= \frac{10}{9}x^{-1/3} + \frac{10}{9}x^{-4/3} = \frac{10}{9}x^{-4/3}(x + 1) & \text{مکانہ نقطہ تعریف } x=0 \text{ اور } x=-1
 \end{aligned}$$

دوسرا قدم: اتر اؤ اور چڑھاؤ۔ (شکل ۴.۲۳) ۵۰۱۳

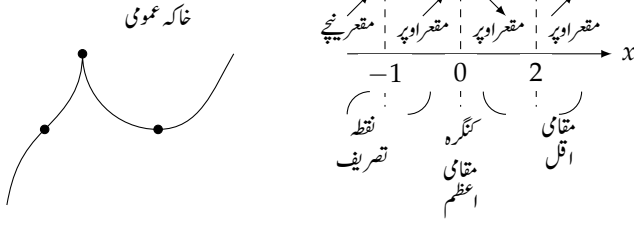
تیسرا قدم: مقعر (شکل ۴.۲۴) ۵۰۱۴

y'' کی علامت کے نقش سے ہم دیکھتے ہیں کہ $x = -1$ پر نقطہ تعریف پایا جاتا ہے لیکن $x = 0$ پر نہیں پایا جاتا۔ البتہ یہ جاننے ہوئے کہ ۵۰۱۵

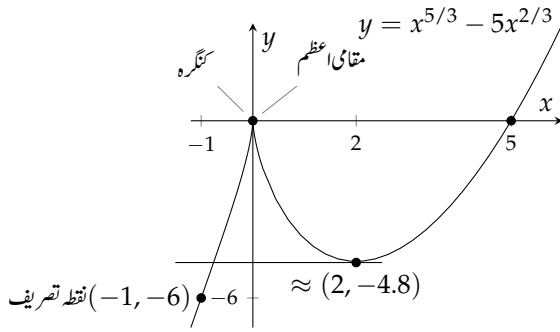
۱. تفاعل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ استمراری ہے۔ ۵۰۱۶

۲. $x \rightarrow 0^-$ کرنے سے $y' \rightarrow \infty$ اور $x \rightarrow 0^+$ کرنے سے $y' \rightarrow -\infty$ ہوتا ہے (دوسرے قدم میں y' کا کلیہ دیکھیں)۔ ۵۰۱۷

۳. $x = 3$ پر مقعر تبدیل نہ ہونے (تیسرا قدم) سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $x = 0$ پر کنگرہ پایا جاتا ہے۔ ۵۰۱۸



شکل ۴.۴۵: اجمال اور خاکے (مثال ۴.۱۹)

شکل ۴.۴۶: تفاعل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ کی ترسیم (مثال ۴.۱۹)

۵۰۱۹ پوچھا قدم: اجمال (شکل ۴.۴۵)

۵۰۲۰ پایہ خواہ قدم: مخصوص نقطے اور ترسیم (شکل ۴.۴۶)

□

کنگرہ

۵۰۲۱ تفاعل $y = f(x)$ کا c پر اس صورت کنگرہ پایا جاتا ہے جب x کے دونوں اطراف تفاعل کا مقعر ایک سا ہو اور یا (۱)

۵۰۲۲ $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = -\infty$ ہوں (شکل ۴.۴۷) اور یا (ب) $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = -\infty$ اور $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \infty$ ہوں (شکل ۴.۴۸)۔

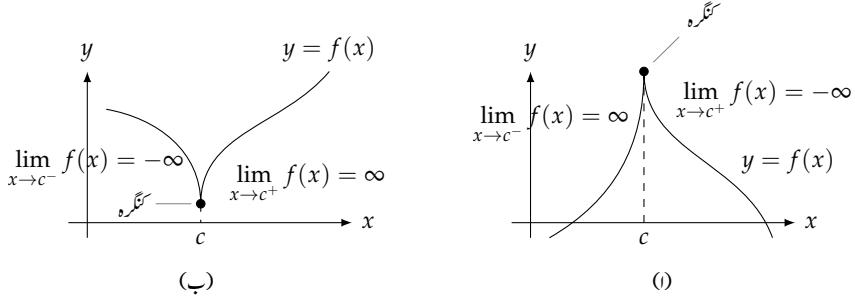
۵۰۲۵ تفریق سے تفاعل کی معلومات کا حصول

۵۰۲۶ آپ نے مثال ۴.۱۸ اور مثال ۴.۱۹ میں دیکھا کہ y' کو دیکھ کر قابل تفریق تفاعل $y = f(x)$ کی تقریباً تمام اہم معلومات دریافت کی جاسکتی ہیں۔ ہم

۵۰۲۷ ترسیم کا اتر او، چڑھ او، اور مقامی انتہا جان سکتے ہیں۔ ہم y' کا تفریق لے کر اتر او اور چڑھ او کے وقفوں میں تفاعل کا مقعر دریافت کر سکتے ہیں۔ ہم تفاعل کی ترسیم

۵۰۲۸ کی عمومی شکل جان سکتے ہیں۔ ہم صرف y x مستوی میں ترسیم کا مقام نہیں جان سکے۔ یہ معلومات مختلف x پر تفاعل کی مساوات حل کر کے حاصل کی جا

۴.۴. y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا



شکل ۴.۴: کنگڑہ، مقامی نقطہ اقل یا مقامی نقطہ اعلیٰ ہو سکتا ہے۔

۵۰۲۹۔ سکتی ہے۔ حقیقت میں جیسا ہم نے حصہ ۴.۲ میں دیکھا، y' کے علاوہ ہمیں f کی قیمت صرف ایک نقطے پر چاہیے۔

۵۰۳۰۔ شکل ۴.۸ میں تفرق اور ترسیم کے تعلق دکھائے گئے ہیں۔

سوالات

ترسیم شدہ تفاعل کا تجزیہ

۵۰۳۳۔ سوال ۱.۴۲ تا سوال ۱.۴۹ میں دی ترسیم کا نقطہ تصریف، مقامی نقطہ اقل اور مقامی نقطہ اعظم کی نشاندہی کریں۔ ان وقفوں کی نشاندہی کریں جن پر ترسیم اوپر مقرر اور جن پر نیچے مقرر ہے۔

۵۰۳۵۔ سوال ۱.۴۲: $y = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}$ ، شکل ۴.۹-۱

۵۰۳۶۔ سوال ۱.۴۳: $y = \frac{x^4}{4} - 2x^2 + 4$ ، شکل ۴.۹-ب

۵۰۳۷۔ سوال ۱.۴۴: $y = \frac{3}{4}(x^2 - 1)^{2/3}$ ، شکل ۴.۹-ج

۵۰۳۸۔ سوال ۱.۴۵: $y = \frac{9}{14}x^{1/3}(x^2 - 7)$ ، شکل ۴.۹-د

۵۰۳۹۔ سوال ۱.۴۶: $y = x + \sin 2x$ ، $-\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ، شکل ۴.۵۰-۱

۵۰۴۰۔ سوال ۱.۴۷: $y = \tan x - 4x$ ، $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ، شکل ۴.۵۰-ب

۵۰۴۱۔ سوال ۱.۴۸: $y = \sin|x|$ ، $-2\pi \leq x \leq 2\pi$ ، شکل ۴.۵۰-ج

۵۰۴۲۔ سوال ۱.۴۹: $y = 2 \cos x - \sqrt{2}x$ ، $-\pi \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ ، شکل ۴.۵۰-د

۵۰۴۳

مساوات کے ترسیم

۵۰۴۵۔ صفحہ ۱۳ پر دی گئی لائحہ عمل استعمال کرتے ہوئے سوال ۱.۵۰ تا سوال ۱.۸۱ میں دی گئی مساوات ترسیم کریں۔ مقامی انتہا اور نقطہ تصریف کی نشاندہی کریں۔

باب ۴: تفریق کا استعمال

$$y = f(x)$$

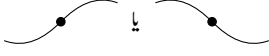
(ج) $y' < 0$: بائیں سے دائیں چلتے ہوئے نیچے اترتی ہے۔ لہریں پائی جاسکتی ہیں۔

$$y = f(x)$$

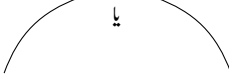
(ب) $y' > 0$: بائیں سے دائیں چلتے ہوئے اوپر اٹھتی ہے۔ لہریں پائی جاسکتی ہیں۔

$$y = f(x)$$

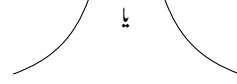
(ا) قابل تفریق: ہموار اور جڑی۔ اُتراؤ، چڑھاؤ پایا جاسکتا ہے۔



(د) y'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے: نقطہ تقریف (اگر f دوسرے قابل تفریق ہو)۔



(ه) $y'' < 0$: نیچے مقعر۔ لہریں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اوپر اٹھ سکتی ہے یا نیچے اتر سکتی ہے۔



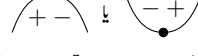
(و) $y'' > 0$: اوپر مقعر۔ لہریں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اوپر اٹھ سکتی ہے یا نیچے اتر سکتی ہے۔



(ط) $y' = 0, y'' > 0$: مقامی اقل قیمت۔

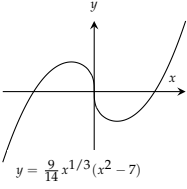


(ز) $y' = 0, y'' < 0$: مقامی اعظم قیمت۔

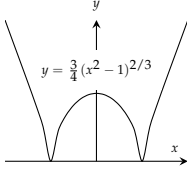


(ح) y' کی علامت تبدیل ہوتی ہے: مقامی اعظم یا مقامی اقل قیمت۔

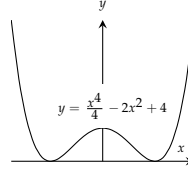
شکل ۴.۴۸: ترسیم کے بارے میں تفریق کیا جاتا ہے۔



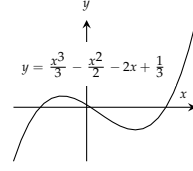
(د)



(ج)

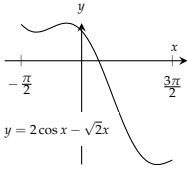


(ب)

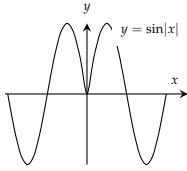


(ا)

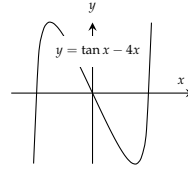
شکل ۴.۴۹: ترسیمات برائے سوال ۱۴۲ تا سوال ۱۴۵



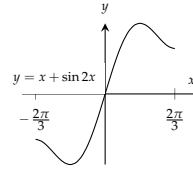
(د)



(ج)



(ب)



(ا)

شکل ۴.۵۰: ترسیمات برائے سوال ۱۴۶ تا سوال ۱۴۹

۴.۴. y' اور y'' کے ساتھ ترکیب کرنا

سوال ۱۵۰: $y = x^2 - 4x + 3$ ۵۰۴۶

سوال ۱۵۱: $y = 6 - 2x - x^2$ ۵۰۴۷

سوال ۱۵۲: $y = x^3 - 3x + 3$ ۵۰۴۸

سوال ۱۵۳: $y = x(6 - 2x)^2$ ۵۰۴۹

سوال ۱۵۴: $y = -2x^3 + 6x^2 - 3$ ۵۰۵۰

سوال ۱۵۵: $y = 1 - 9x - 6x^2 - x^3$ ۵۰۵۱

سوال ۱۵۶: $y = (x - 2)^3 + 1$ ۵۰۵۲

سوال ۱۵۷: $y = 1 - (x + 1)^3$ ۵۰۵۳

سوال ۱۵۸: $y = x^4 - 2x^2 = x^2(x^2 - 2)$ ۵۰۵۴

سوال ۱۵۹: $y = -x^4 + 6x^2 - 4 = x^2(6 - x^2) - 4$ ۵۰۵۵

سوال ۱۶۰: $y = 4x^3 - x^4 = x^3(4 - x)$ ۵۰۵۶

سوال ۱۶۱: $y = x^4 + 2x^3 = x^3(x + 2)$ ۵۰۵۷

سوال ۱۶۲: $y = x^5 - 5x^4 = x^4(x - 5)$ ۵۰۵۸

سوال ۱۶۳: $y = x(\frac{x}{2} - 5)^4$ ۵۰۵۹

سوال ۱۶۴: $y = x + \sin x, 0 \leq x \leq 2\pi$ ۵۰۶۰

سوال ۱۶۵: $y = x - \sin x, 0 \leq x \leq 2\pi$ ۵۰۶۱

سوال ۱۶۶: $y = x^{1/5}$ ۵۰۶۲

سوال ۱۶۷: $y = x^{3/5}$ ۵۰۶۳

سوال ۱۶۸: $y = x^{2/5}$ ۵۰۶۴

سوال ۱۶۹: $y = x^{4/5}$ ۵۰۶۵

سوال ۱۷۰: $y = 2x - 3x^{2/3}$ ۵۰۶۶

سوال ۱۷۱: $y = 5x^{2/5} - 2x$ ۵۰۶۷

سوال ۱۷۲: $y = x^{2/3}(\frac{5}{2} - x)$ ۵۰۶۸

سوال ۱۷۳: $y = x^{2/3}(x - 5)$ ۵۰۶۹

سوال ۱۷۴: $y = x\sqrt{8 - x^2}$ ۵۰۷۰

سوال ۱۷۵: $y = (2 - x^2)^{3/2}$ ۵۰۷۱

سوال ۱۷۶: $y = \frac{x^2-3}{x-2}, x \neq 2$ ۵۰۷۲

$$y = \frac{x^3}{3x^2+1} \quad \text{سوال ۱۷۷: ۴} \quad ۵۰۷۳$$

$$y = |x^2 - 1| \quad \text{سوال ۱۷۸: ۴} \quad ۵۰۷۴$$

$$y = |x^2 - 2x| \quad \text{سوال ۱۷۹: ۴} \quad ۵۰۷۵$$

$$y = \sqrt{|x|} = \begin{cases} \sqrt{-x}, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases} \quad \text{سوال ۱۸۰: ۴} \quad ۵۰۷۶$$

$$y = \sqrt{|x-4|} \quad \text{سوال ۱۸۱: ۴} \quad ۵۰۷۷$$

۵۰۷۸

y' سے تقاطع کی عمومی صورت کا خاکہ

سوال ۱۸۲ تا سوال ۲۰۳ میں استمراری تقاطع $y = f(x)$ کا تفریق y' دیا گیا ہے۔ y'' تلاش کرتے ہوئے صفحہ ۱۳ سپرد دیا گیا لائحہ عمل استعمال کرتے ہوئے تقاطع کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔

$$y' = 2 + x - x^2 \quad \text{سوال ۱۸۲: ۴} \quad ۵۰۸۲$$

$$y' = x^2 - x - 6 \quad \text{سوال ۱۸۳: ۴} \quad ۵۰۸۳$$

$$y' = x(x-3)^2 \quad \text{سوال ۱۸۴: ۴} \quad ۵۰۸۴$$

$$y' = x^2(2-x) \quad \text{سوال ۱۸۵: ۴} \quad ۵۰۸۵$$

$$y' = x(x^2 - 12) \quad \text{سوال ۱۸۶: ۴} \quad ۵۰۸۶$$

$$y' = (x-1)^2(2x+3) \quad \text{سوال ۱۸۷: ۴} \quad ۵۰۸۷$$

$$y' = (8x - 5x^2)(4-x)^2 \quad \text{سوال ۱۸۸: ۴} \quad ۵۰۸۸$$

$$y' = (x^2 - 2x)(x-5)^2 \quad \text{سوال ۱۸۹: ۴} \quad ۵۰۸۹$$

$$y' = \sec^2 x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۹۰: ۴} \quad ۵۰۹۰$$

$$y' = \tan x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۹۱: ۴} \quad ۵۰۹۱$$

$$y' = \cot \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi \quad \text{سوال ۱۹۲: ۴} \quad ۵۰۹۲$$

$$y' = \csc^2 \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi \quad \text{سوال ۱۹۳: ۴} \quad ۵۰۹۳$$

$$y' = \tan^2 \theta - 1, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۹۴: ۴} \quad ۵۰۹۴$$

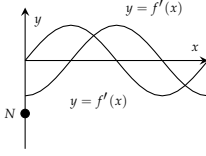
$$y' = 1 - \cot^2 \theta, 0 < \theta < \pi \quad \text{سوال ۱۹۵: ۴} \quad ۵۰۹۵$$

$$y' = \cos t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۹۶: ۴} \quad ۵۰۹۶$$

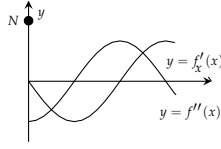
$$y' = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۹۷: ۴} \quad ۵۰۹۷$$

$$y' = (x+1)^{-2/3} \quad \text{سوال ۱۹۸: ۴} \quad ۵۰۹۸$$

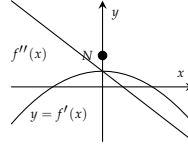
۴.۴. y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا



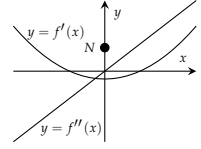
(د)



(ج)



(ب)



(ا)

شکل ۴.۵۱: ترتیبات برائے سوال ۴.۲۰۴ تا سوال ۴.۲۰۷

سوال ۴.۱۹۹: $y' = (x - 2)^{-1/3}$ ۵۰۹۹

سوال ۴.۲۰۰: $y' = x^{-2/3}(x - 1)$ ۵۱۰۰

سوال ۴.۲۰۱: $y' = x^{-4/5}(x + 1)$ ۵۱۰۱

سوال ۴.۲۰۲: $y' = 2|x| = \begin{cases} -2x, & x \leq 0 \\ 2x, & x > 0 \end{cases}$ ۵۱۰۲

سوال ۴.۲۰۳: $y' = \begin{cases} -x^2, & x \leq 0 \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$ ۵۱۰۳

۵۱۰۳

۴.۵ اور y'' سے y کا خاکہ بنانا ۵۱۰۵

سوال ۴.۲۰۴ تا سوال ۴.۲۰۷ میں نقطہ N سے گزرتے ہوئے قفائل $y = f(x)$ کے یک رتبی تفرق y' اور دور رتبی تفرق y'' کی ترتیبات دی ۵۱۰۶

گئی ہیں۔ ان کی نقل کر کے ان پر y کی تخمینی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔ ۵۱۰۷

سوال ۴.۲۰۸: ترتیبات شکل ۴.۵۱-ا میں دی گئی ہیں۔ ۵۱۰۸

سوال ۴.۲۰۹: ترتیبات شکل ۴.۵۱-ب میں دی گئی ہیں۔ ۵۱۰۹

سوال ۴.۲۰۶: ترتیبات شکل ۴.۵۱-ج میں دی گئی ہیں۔ ۵۱۱۰

سوال ۴.۲۰۷: ترتیبات شکل ۴.۵۱-د میں دی گئی ہیں۔ ۵۱۱۱

نظریہ اور مثالیں ۵۱۱۲

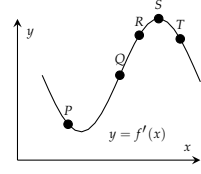
سوال ۴.۲۰۸: دومرتبہ قابل تفرق قفائل $y = f(x)$ کو شکل ۴.۵۲ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے پانچ نقطوں پر بتائیں کہ y' اور y'' مثبت، ۵۱۱۳

منفی یا صفر ہیں۔ ۵۱۱۴

۵۱۱۵

$$y' : \begin{array}{c} + & - & + & - \\ -2 & 0 & 2 \end{array}$$

$$y'' : \begin{array}{c} - & + & - \\ -1 & 1 \end{array}$$



شکل ۴.۵۲: ترسیم برائے سوال ۴.۲۰۸

شکل ۴.۵۳: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۱

سوال ۴.۲۰۹: درج ذیل پر پورا اترتی ہوئی ہموار ترسیم کچھ نہیں۔

$$\begin{aligned} f(-2) &= 8, & f'(2) &= f'(-2) = 0 \\ f(0) &= 4, & f'(x) &< 0, |x| < 2 \\ f(2) &= 0, & f''(x) &< 0, x < 0 \\ f'(x) &> 0, |x| > 2, & f''(x) &> 0, x > 0 \end{aligned}$$

سوال ۴.۲۱۰: دومرتبہ قابل تفریق تفاعل $y = f(x)$ جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو کو ترسیم کریں۔

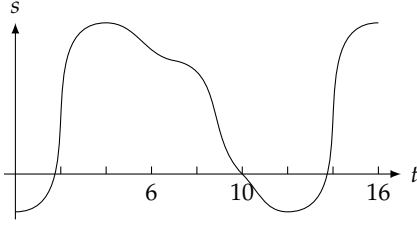
x	y	تفریق
$x < 2$		$y < 0, y'' > 0$
2	1	$y' = 0, y'' > 0$
$2 < x < 4$		$y' > 0, y'' > 0$
4	4	$y' > 0, y'' = 0$
$4 < x < 6$		$y' > 0, y'' < 0$
6	7	$y' = 0, y'' < 0$
$x > 6$		$y' < 0, y'' < 0$

سوال ۴.۲۱۱: دومرتبہ قابل تفریق تفاعل $y = f(x)$ جو نقطہ $(-2, 2)$ ، $(-1, 1)$ ، $(0, 0)$ ، $(1, 1)$ اور $(2, 2)$ سے گزرتا ہے اور جس کے یک رتبہ تفریق کی علامت کا نقش شکل ۴.۵۳ میں دیا گیا ہے کو ترسیم کریں۔

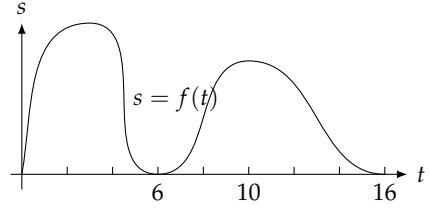
سوال ۴.۲۱۲: سمتی رفتار اور اسراع
محددی کلیر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالقابل وقت شکل ۴.۵۴ میں دکھایا گیا ہے۔ (ا) جسم کب مبداسے دور اور کب مبدایکی طرف حرکت کرتا ہے؟ (ب) کب سمتی رفتار صفر ہے؟ (ج) کب اسراع صفر ہے؟ (د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

سوال ۴.۲۱۳: سمتی رفتار اور اسراع
محددی کلیر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالقابل وقت شکل ۴.۵۵ میں دکھایا گیا ہے۔ (ا) جسم کب مبداسے دور اور کب مبدایکی طرف حرکت کرتا ہے؟ (ب) کب سمتی رفتار صفر ہے؟ (ج) کب اسراع صفر ہے؟ (د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

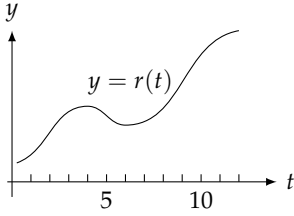
سوال ۴.۲۱۴: حاشیہ لاگت
 x اشیاء پیدا کرنے پر لاگت $c = f(x)$ کو شکل ۴.۵۶ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کتنی پیداوار پر حاشیہ لاگت گھٹنے سے بڑھنا شروع ہوتی ہے؟



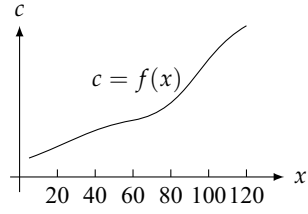
شکل ۴.۵۵: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۳



شکل ۴.۵۴: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۲



شکل ۴.۵۷: آمدن بالمقابل سال (سوال ۴.۲۱۵)



شکل ۴.۵۶: لاگت بالمقابل پیداوار (سوال ۴.۲۱۴)

سوال ۴.۲۱۵: ماہوار آمدنی $y = r(t)$ بالمقابل ماہ کو شکل ۴.۵۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کس دوران حاشیہ آمدنی بڑھ رہی ہے اور کب گھٹ رہی ہے؟

۵۱۲۸

۵۱۲۹

سوال ۴.۲۱۶: تقابل $y = f(x)$ کا تفرق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی اقل، مقامی اعظم یا نقطہ تصریف پایا جاتا ہے؟ (اشارہ: y' کی علامت کا نقش)

۵۱۳۰

۵۱۳۱

$$y' = (x - 1)^2(x - 2)$$

سوال ۴.۲۱۷: تقابل $y = f(x)$ کا تفرق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی اقل، مقامی اعظم یا نقطہ تصریف پایا جاتا ہے؟ (اشارہ: y' کی علامت کا نقش)

۵۱۳۲

۵۱۳۳

$$y' = (x - 1)^2(x - 2)(x - 4)$$

سوال ۴.۲۱۸: $x > 0$ کے لئے ایسا تقابل $y = f(x)$ ترسیم کریں جس کا $f(1) = 0$ اور $f'(x) = \frac{1}{x}$ ہے۔ کیا تقابل کے مقعر کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۱۳۴

۵۱۳۵

سوال ۴.۲۱۹: تقابل $y = f(x)$ کا دور تہی تفرق استمراری اور غیر صفر ہے۔ کیا اس کی ترسیم کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۱۳۶

۵۱۳۷

سوال ۴.۲۲۰: مستقل b ، c ، اور d کی صورت میں b کی کس قیمت کے لئے منحنی $y = x^3 + bx^2 + cx + d$ کا نقطہ تصریف $x = 1$ پر پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۱۳۸

۵۱۳۹

سوال ۴.۲۲۱: افقی مماس۔ درست یا غلط؟ سمجھائیں

۱. ہر ایسی کثیر رکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت ہفت ہو، کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔

۲. ہر ایسی کثیر رکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت طاق ہو، کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔

سوال ۴.۲۲۲: قطع مکانی

۱. قطع مکانی $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ کا کنگرہ تلاش کریں۔

۲. قطع مکانی کب اوپر مقعر اور کب نیچے مقعر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۲۲۳: کیا یہ درست ہے کہ دو مرتبہ قابل تفریق تقابل $y = f(x)$ کا مقعر ہر ایسے نقطہ پر تبدیل ہوتا ہے جہاں $f''(x) = 0$ ہو؟

اپنے جواب کہ وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۲۲۴: دو درجی منحنی۔ آپ دو درجی منحنی $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ کے نقطہ تصریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۲۲۵: کعبی منحنی۔ آپ کعبی منحنی $y = ax^3 + bx^2 + cx + d, a \neq 0$ کے نقطہ تصریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے

ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۲۲۶: سوال ۴.۲۳۶ میں تقابل کی ترسیم پر نقطہ تصریف (اگر موجود ہو)، مقامی نقطہ اقل اور مقامی نقطہ اعظم تلاش کریں۔ تقابل کو ترسیم کرتے

ہوئے ان نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ساتھ ہی تقابل کا ایک رتبی تفریق اور دو درجی تفریق بھی ترسیم کریں۔ جن نقطوں پر یہ ترسیمات x محور کو قطع کرتی ہیں،

ان نقطوں کا تقابل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے علاوہ ان نقطوں کا تفریق کے تقابل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟

سوال ۴.۲۲۷: $y = x^5 - 5x^4 - 240$

سوال ۴.۲۲۸: $y = x^3 - 12x^2$

سوال ۴.۲۲۹: $y = \frac{4}{5}x^5 + 16x^2 - 25$

سوال ۴.۲۳۰: $y = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 4x^2 + 12x + 20$

سوال ۴.۲۳۱: تقابل $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$ اور اس کے پہلے دو تفریق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں

کے لحاظ سے f کے رویہ پر بحث کریں۔

سوال ۴.۲۳۲: تقابل $f(x) = x \cos x$ اور اس کے پہلے دو تفریق کو $0 \leq x \leq 2\pi$ کے لئے ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f'' کی

قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ پر بحث کریں۔

سوال ۴.۲۳۳:

۱. $k = 0$ اور اس کی قریبی مثبت اور منفی قیمتوں کے لئے $f(x) = x^3 + kx$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ k کی قیمت کا ترسیم کی شکل و

صورت پر کیا اثر پایا جاتا ہے؟

۲. $f''(x)$ تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ $f''(x)$ دوجری مساوات ہے۔ $f''(x)$ کا میز تلاش کریں $(ax^2 + bx + c)$ کا میز $b^2 - 4ac$ ہے۔ k کی کن قیمتوں کے لئے میز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟ k کی کن قیمتوں کے لئے $f'(x)$ کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ k کی قیمت کا $f(x)$ کی ترسیم کی شکل و صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

۳. k کی دیگر قیمتوں کے ساتھ تجربہ کر کے دیکھیں۔ $k \rightarrow \infty$ اور $k \rightarrow -\infty$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟

سوال ۴.۲۳۳:

۱. $k = -4$ اور اس کی قریبی قیمتوں کے لئے ایک ساتھ $-1 \leq x \leq 4$ پر $f(x) = x^4 + kx^3 + 6x^2$ کی ترسیم کریں۔ k کی قیمت ترسیم کی شکل و صورت پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟

ب. $f''(x)$ تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ $f''(x)$ دوجری مساوات ہے۔ $f''(x)$ کا میز تلاش کریں $(ax^2 + bx + c)$ کا میز $b^2 - 4ac$ ہے۔ k کی کن قیمتوں کے لئے میز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟ k کی کن قیمتوں کے لئے $f'(x)$ کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ k کی قیمت کا $f(x)$ کی ترسیم کی شکل و صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

سوال ۴.۲۳۴:

۱. $-3 \leq x \leq 3$ کے لئے $y = x^{2/3}(x^2 - 2)$ کی ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کے استعمال سے مقعر، مقبض اور مقامی اقل اور مقامی اعظم نقطوں کی تصدیق کریں۔ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں $x^{2/3}$ کو $(x^2)^{1/3}$ لکھنا پڑے۔)

ب. کیا $x = 0$ پر منحنی کا کنگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کوناجس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں؟

سوال ۴.۲۳۵:

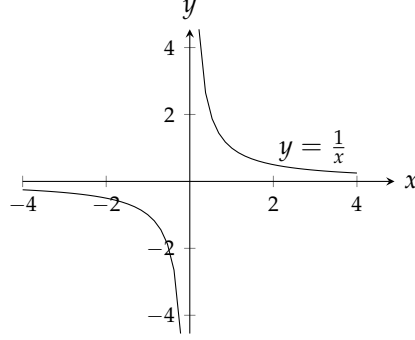
۱. $-0.5 \leq x \leq 1.5$ پر $y = 9x^{2/3}(x - 1)$ کی ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کی مدد سے مقعر، مقبض اور مقامی اقل اور مقامی اعظم نقطوں کی تصدیق کریں۔ مبدائی بائیں جانب کونسا مقعر ہے؟ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں $x^{2/3}$ کو $(x^2)^{1/3}$ لکھنا پڑے۔)

ب. کیا $x = 0$ پر ترسیم کا کنگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کوناجس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں؟

سوال ۴.۲۳۶: کیا $x = -3$ کے قریب $y = x^2 + 3 \sin 2x$ کا فنی ماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۴.۵ $x \rightarrow \mp\infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء

اس حصہ میں ناطق تفاعل (دو کثیر رکنیوں کا حاصل تقسیم) کے علاوہ دیگر تفاعل، جن کی $x \rightarrow \mp\infty$ پر دلچسپ حد ہوں، کی ترسیمات پر متقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے غور کیا جائے گا۔



شکل ۴.۵۸: تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی ترسیم۔

۵۱۹۱ $x \rightarrow \pm\infty$ پر حد

۵۱۹۲ تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ تمام $x \neq 0$ کے لئے معین ہے۔ مثبت اور بتدریج بڑھتی x کے لئے $\frac{1}{x}$ کی قیمت بتدریج گھٹے گی۔ منفی x جس کی مقدار

۵۱۹۳ بتدریج بڑھتی ہوئے لئے $\frac{1}{x}$ کی مقدار بتدریج گھٹے گی۔ ہم مختصر آگیتے ہیں کہ $x \rightarrow \pm\infty$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کی حد 0 ہے۔

۵۱۹۴ تعریف:

۵۱۹۵ ۱. اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطابقتی عدد M موجود ہو کہ تمام $x > M$ کے لئے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو یعنی

$$x > M \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۵۱۹۶ تب ہم کہتے ہیں کہ x لامتناہی تک پہنچنے پر $f(x)$ کی حد L ہے جس کو ہم

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

۵۱۹۷ لکھتے ہیں۔

۵۱۹۸ ۲. اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطابقتی عدد N موجود ہو کہ تمام $x < N$ کے لئے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو یعنی

$$x < N \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۵۱۹۹ تب ہم کہتے ہیں کہ x منفی لامتناہی تک پہنچنے پر $f(x)$ کی حد L ہے جس کو ہم

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

۵۲۰۰ لکھتے ہیں۔

□

۵۲۰۲ لامتناہی کو ∞ سے ظاہر کیا جاتا ہے جو حقیقی عدد نہیں لہذا اس کو حساب میں عام اعداد کی طرح استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

۵۲۰۳ $x \rightarrow \mp\infty$ پر تفاعل کی حد تلاش کرنے کی حکمت عملی وہی ہے جو حصہ ۲.۲ میں استعمال کی گئی۔ وہاں ہم نے مستقل تفاعل $y = k$ اور مماثل تفاعل

۵۲۰۴ $y = x$ کی حدیں حاصل کیں۔ اس کے بعد الجبرائی ملاپ کا ایک مسئلہ استعمال کرتے ہوئے ان نتائج سے دیگر تفاعل کی حدیں حاصل کی گئیں۔ یہاں ابتدائی

۵۲۰۵ تفاعل کو $y = k$ اور $y = x$ کے بجائے $y = \frac{1}{x}$ اور $y = k$ لیتے ہوئے ہم یہی کچھ دوبارہ کرتے ہیں۔

۵۲۰۶ باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے ہمیں درج ذیل ثابت کرنا ہوگا۔

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow \mp\infty} k = k, \quad \lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۲۰۷ ہم مستقل تفاعل کی حد سوال ۳.۳۳ اور سوال ۴.۳۲ کے لئے رکھتے ہیں جبکہ دوسرے تفاعل کو یہاں ثابت کرتے ہیں۔

۵۲۰۸ مثال ۴.۲۰: درج ذیل دکھائیں۔

$$۵۲۰۹ \quad a. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \quad b. \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۲۱۱ حل:

۵۲۱۲ ا. فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد M تلاش کرنا ہے کہ تمام x کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$x > M, \quad \implies \quad \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \left| \frac{1}{x} \right| < \epsilon$$

۵۲۱۳ $M = \frac{1}{\epsilon}$ یا اس سے بڑا مثبت عدد منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔

۵۲۱۴ ب. فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد N تلاش کرنا ہے کہ تمام x کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$x < N, \quad \implies \quad \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \left| \frac{1}{x} \right| < \epsilon$$

۵۲۱۵ $N = -\frac{1}{\epsilon}$ یا $-\frac{1}{\epsilon}$ سے کم منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$ ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔

□

۵۲۱۷ مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مسئلہ سے ہم دیگر حل تلاش کر سکتے ہیں۔

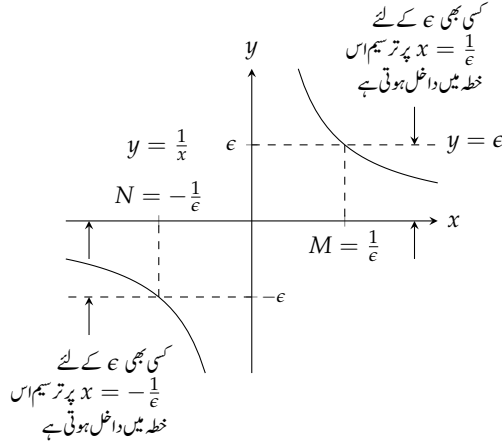
۵۲۱۸ مسئلہ ۴.۶: $x \rightarrow \mp\infty$ پر $\frac{1}{x}$ کے خواص

۵۲۱۹ اگر $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = L$ اور $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} g(x) = M$ ہوں تب درج ذیل درست ہوں گے۔ (L اور M حقیقی اعداد

۵۲۲۰ ہیں۔)

۵۲۲۱ قاعدہ مجموعہ: $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} [f(x) + g(x)] = L + M$

۵۲۲۲ قاعدہ فرق: $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} [f(x) - g(x)] = L - M$



شکل ۴.۵۹: حد کی تلاش میں جیومیٹری (مثال ۴.۲۰)

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M \quad \text{قاعدہ ضرب:} \quad ۵۲۲۴$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} kf(x) = kL \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل:} \quad ۵۲۲۴$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M} \quad \text{قاعدہ حاصل تقسیم:} \quad ۵۲۲۵$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x)]^{m/n} = L^{m/n} \quad \text{قاعدہ طاقت: اگر } m \text{ اور } n \text{ عدد صحیح ہوں تب } L^{m/n} \quad ۵۲۲۶$$

۵۲۲۷

یہ خواص بالکل مسئلہ ۲.۱ (صفحہ ۹۳) میں دیے گئے خواص کی طرح ہیں اور انہیں ہم بالکل اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ ۵۲۲۸

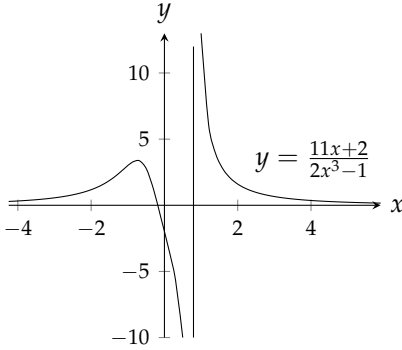
مثال ۴.۲۱: ۵۲۲۹

۱.

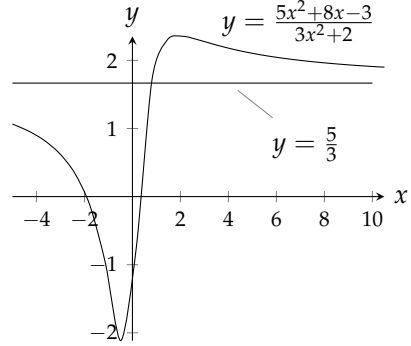
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(5 + \frac{1}{x}\right) &= \lim_{x \rightarrow \infty} 5 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \\ &= 5 + 0 = 5 \end{aligned}$$

قاعدہ مجموعہ

معلوم قیمتیں



شکل ۴.۶۱: تقابل کی ترسیم اور حد (مثال ۴.۲۳)



شکل ۴.۶۰: تقابل کی ترسیم اور حد (مثال ۴.۲۲)

ب.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\pi\sqrt{3}}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \pi\sqrt{3} \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \pi\sqrt{3} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} && \text{قاعدہ ضرب} \\
 &= \pi\sqrt{3} \cdot 0 \cdot 0 = 0 && \text{معلوم قیمتیں}
 \end{aligned}$$

□

۵۲۳۰

 $x \rightarrow \pm\infty$ کرتے ہوئے ناطق تقابل کی حد

۵۲۳۱

ناطق تقابل کی حد، $x \rightarrow \pm\infty$ کرتے ہوئے، حاصل کرنے کی خاطر نسب نما میں x کی بلند تر طاقت سے شمار کنندہ اور نسب نما کو تقسیم کریں۔ اس کے

۵۲۳۲

بعد کیا ہوگا، یہ ملوث کثیر رکنیوں کے درجات پر منحصر ہے۔

۵۲۳۳

مثال ۴.۲۲: شمار کنندہ اور نسب نما کا درجہ ایک سا ہے (شکل ۴.۶۰)

۵۲۳۴

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 + 8x - 3}{3x^2 + 2} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 + \frac{8}{x} - \frac{3}{x^2}}{3 + \frac{2}{x^2}} \\
 &= \frac{5 + 0 - 0}{3 + 0} = \frac{5}{3}
 \end{aligned}$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو x^2 سے تقسیم کریں

□

۵۲۳۵

مثال ۴.۲۳: شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے کم ہے (شکل ۴.۶۱)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{11x + 2}{2x^3 - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{11}{x^2} + \frac{2}{x^3}}{2 - \frac{1}{x^3}}$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو x^3 سے تقسیم کریں

$$= \frac{0 + 0}{2 - 0} = 0$$

□

۵۲۳۷

مثال ۴.۲۴: شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے زیادہ ہے۔ (شکل ۴.۶۲)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 3}{7x + 4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - \frac{3}{x}}{7 + \frac{4}{x}}$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو x سے تقسیم کریں

$$= -\infty$$

ا.

ب.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x^3 + 7x}{2x^2 - 3x - 10} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x + \frac{7}{x}}{2 - \frac{3}{x} - \frac{10}{x^2}}$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو x^2 سے تقسیم کریں

$$= \frac{\infty}{2} = \infty$$

□

۵۲۳۹

مثال ۴.۲۲ تا مثال ۴.۲۴ سے $x \rightarrow \mp\infty$ پر ناطق تفاعل کی حد حاصل کرنے کا ایک نقش ملتا ہے۔

۱. اگر شمار کنندہ اور نسب نما کی بلند تر طاقت ایک سی ہوں تب تفاعل کی حد بلند تر ارکان کے عددی سرکا حاصل تقسیم ہوگی۔

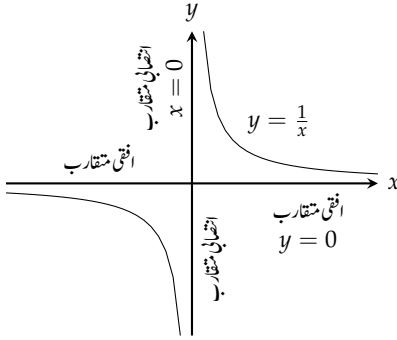
۲. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے کم ہو تب تفاعل کی حد صفر ہوگی۔

۳. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے زیادہ ہو تب تفاعل کی حد ∞ یا $-\infty$ ہوگی۔ حد کی علامت نسب نما اور شمار کنندہ کی علامتوں سے حاصل ہوگی۔

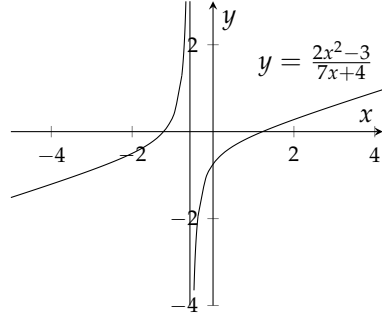
نااطق تفاعل کے لئے خلاصہ

۱. اگر f کا درجہ اور g کے درجے کے برابر ہوں تب $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_n}{b_n}$ یعنی f اور g کے اول عددی سروں کی نسبت کے برابر ہوگا۔

۲. اگر f کا درجہ g کے درجے سے کم ہو تب $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ ہوگا۔



شکل ۴.۶۳: محدودی محور قطع زائد $y = \frac{1}{x}$ کے دونوں شاخوں کے مقارب ہیں۔



شکل ۴.۶۲: ترسیم برائے مثال ۴.۲۴

ج. اگر f کا درجہ g کے درجے سے زیادہ ہو تب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty$ ہو گا جہاں شمار کنندہ اور نسب نما کی علامتوں سے حد کی علامت تعین ہو گی۔

۵۴۵۰ کثیر رکنی $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, $a_n \neq 0$ کا اول عددی سر a_n ہے جو بلند تر طاقتی جزو کا عددی سر ہے۔

۵۴۵۱ افقی اور انتصابی مقارب

۵۴۵۲ اگر مبداسے دور چلتے ہوئے ایک تفاعل اور کسی مقررہ کثیر کے درمیان فاصل صفر تک پہنچتا ہو تب ہم کہتے ہیں کہ ترسیم اس کثیر تک مقاربتی پہنچتی ہے اور اس کثیر کو ترسیم کا مقارب کہتے ہیں۔

۵۴۵۳ مثال ۴.۲۵: محدودی محور تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کے مقارب ہیں (شکل ۴.۶۳)۔ ترسیم کے دائیں حصے پر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۴۵۵ اور ترسیم کے بائیں حصے پر

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۴۵۶ ہیں لہذا محور x منحنی $y = \frac{1}{x}$ کا مقارب ہے۔ اسی طرح اوپر اور نیچے

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

۵۲۵۷ ہیں لہذا محور $y = \frac{1}{x}$ بھی y کا متقارب ہے۔

۵۲۵۸ یاد رہے کہ $x = 0$ پر نسب نما صفر ہے لہذا تفاعل غیر معین ہے۔

□

۵۲۵۹ تعریف: خط $y = b$ اس صورت تفاعل $y = f(x)$ کا افقی متقارب ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$$

۵۲۶۰ خط $x = a$ اس صورت تفاعل $y = f(x)$ کا انتصابی متقارب ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$$

□

۵۲۶۱

۵۲۶۲ مثال ۴.۲۶: $\frac{\pi}{2}$ کے طاق عدد صحیح مضرب پر، جہاں $\cos x = 0$ ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتصابی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۲۴)۔

۵۲۶۳

$$y = \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

۵۲۶۴ π کے عدد صحیح مضرب پر، جہاں $\sin x = 0$ ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتصابی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۲۵)۔

$$y = \csc x = \frac{1}{\sin x}, \quad y = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

□

۵۲۶۵

۵۲۶۶ مثال ۴.۲۷: درج ذیل ترسیم کے متقارب تلاش کریں۔

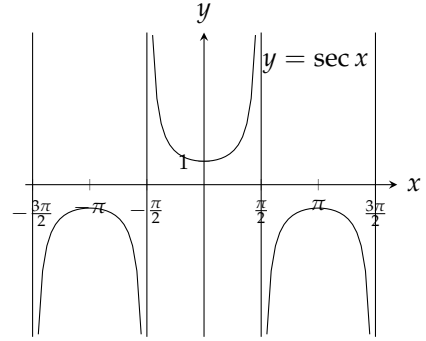
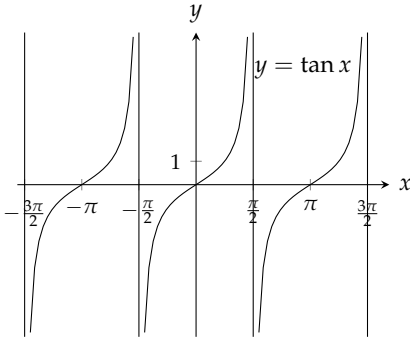
$$y = \frac{x+3}{x+2}$$

۵۲۶۷ حل: ہم $x \rightarrow \pm\infty$ پر اور $x \rightarrow -2$ ، جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کارویہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے ہم $x + 3$

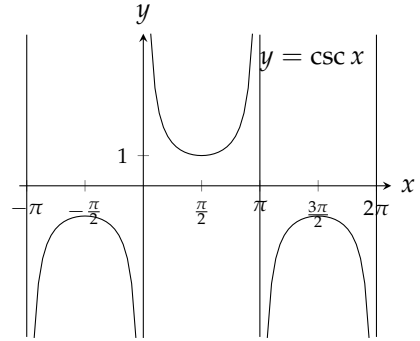
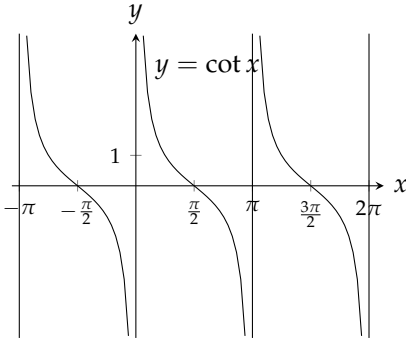
۵۲۶۸ کو $x + 2$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 1 \\ x+2 \overline{) x+3} \\ -x-2 \\ \hline 1 \end{array}$$

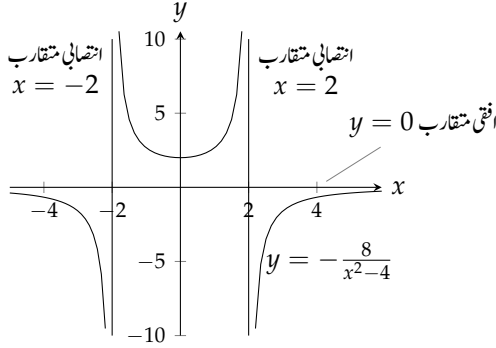
۵۲۶۹



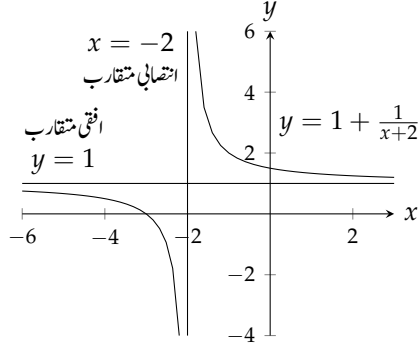
شکل ۴.۶۴: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۶)



شکل ۴.۶۵: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۶)



شکل ۴.۶۷: انصباہی متقارب (مثال ۴.۲۸)



شکل ۴.۶۶: انصباہی متقارب (مثال ۴.۲۷)

یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$y = \frac{x+3}{x+2} = \frac{x+2+1}{x+2} = 1 + \frac{1}{x+2}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ $\frac{1}{x}$ کی منحنی کو 1 اکائی اوپر اور 2 اکائیاں بائیں منتقل کرتے ہوئے درج بالا منحنی حاصل ہوگی۔ یوں محدودی محور کے بجائے خط $y = 1$ اور خط $x = -2$ متقارب خط ہوں گے۔

□

مثال ۴.۲۸: درج ذیل ترسیم کا متقارب تلاش کریں۔

$$y = -\frac{8}{x^2 - 4}$$

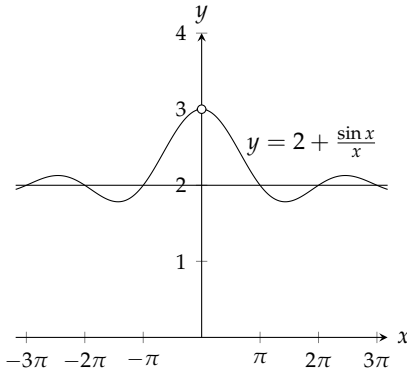
حل: ہم $x \rightarrow \pm\infty$ اور $x \rightarrow \mp 2$ ، جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

چونکہ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$ ہے لہذا افقی متقارب خط $y = 0$ ہے (شکل ۴.۶۷)۔ چونکہ $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = -\infty$ سے $x = 2$ متقاربی خط حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح $x = -2$ بھی متقاربی خط حاصل ہوگا۔ □

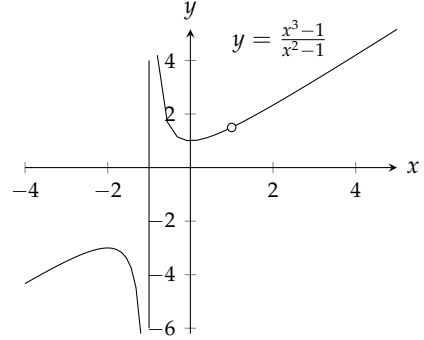
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ناطق تفاعل کا نسب نما صفر ہو وہاں تفاعل کا انصباہی متقارب پایا جائے گا۔ یہ تقریباً درست ہے لیکن پورا درست نہیں۔ حقیقت میں کم تر جزو تک تخفیف شدہ ناطق تفاعل میں جہاں نسب نما کا صفر ہو وہاں تفاعل کا انصباہی متقارب پایا جائے گا۔

مثال ۴.۲۹: نسب نما میں صفر پر موجود عدم استتار ہٹایا جاسکتا ہے درج ذیل کی ترسیم

$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$$



شکل ۴.۶۹: منحنی اپنے مقاربتی خط کو لامتناہی مرتبہ قطع کر سکتی ہے (مثال ۴.۳۰)۔



شکل ۴.۶۸: منحنی $f(x) = \frac{x^3-1}{x^2-1}$ کا $x = 1$ پر عدم استمرار بنایا جاسکتا ہے لہذا اس کا صرف $x = -1$ پر مقاربتی خط پایا جائے گا۔

۵۲۸۲ کا $x = -1$ پر انتضائی مقارب پایا جاتا ہے لیکن $x = 1$ پر نہیں پایا جاتا۔ چونکہ

$$\frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{(x-1)(x^2 + x + 1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x^2 + x + 1}{x+1}$$

□

۵۲۸۳ لکھا جاسکتا ہے لہذا عدم استمرار بنایا جاسکتا ہے اور $x \rightarrow 1$ پر تقابل کی حد $\frac{3}{2}$ ہے (شکل ۴.۶۸)۔

۵۲۸۴ مسئلہ ۲.۴ (صفحہ ۹۷ مسئلہ ۴) بھی $x \rightarrow \mp\infty$ پر حد کے لئے قابل لاگو ہے۔ اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

۵۲۸۵ مثال ۴.۳۰: مسئلہ ۴ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنی کے مقارب تلاش کریں۔

$$y = 2 + \frac{\sin x}{x}$$

۵۲۸۶ حل: ہم $x \rightarrow 0$ جہاں نسب نما صفر ہو گا اور $x \rightarrow \mp\infty$ پر منحنی کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

۵۲۸۷ ہم جانتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ہے لہذا ابتدا پر کوئی مقارب نہیں پایا جاتا۔ چونکہ

$$0 \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \left| \frac{1}{x} \right|$$

۵۲۸۸ اور $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} \left| \frac{1}{x} \right| = 0$ ہے لہذا مسئلہ ۴ کے تحت $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$ ہو گا۔ یوں

$$\lim_{x \rightarrow \mp\infty} \left(2 + \frac{\sin x}{x} \right) = 2 + 0 = 2$$

□

ہوگا لہذا خط $y = 2$ منحنی کا، بایں اور دائیں ہاتھ، متقارب ہوگا (شکل ۴.۶۹)۔

ترجیحے متقارب

اگر شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے ایک زیادہ ہو تب ترسیم کا ایک ترجیحہ متقارب پایا جائے گا جو نہ افقی اور نہ انتہائی ہوگا۔

مثال ۴.۳۱: درج ذیل کے متقارب تلاش کریں۔

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

حل: ہم $x \rightarrow \pm\infty$ اور $x \rightarrow 2$ ، جہاں نسب نما صفر ہوگا، پر ترسیم کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم $x^2 - 3$ کو $2x - 4$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} \frac{1}{2}x + 1 \\ 2x - 4 \overline{) x^2 - 3} \\ \underline{-x^2 + 2x} \\ 2x - 3 \\ \underline{-2x + 4} \\ 1 \end{array}$$

یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{x^2 - 3}{2x - 4} = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$

چونکہ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$ ہیں لہذا $x = 2$ دو طرفہ متقارب ہے۔ $x \rightarrow \pm\infty$ پر حاصل تقسیم صفر تک پہنچتی اور $f(x) \rightarrow \frac{x}{2} + 1$ تک پہنچتا ہے۔ یوں $y = \frac{x}{2} + 1$ دونوں اطراف متقاربی خط ہے (شکل ۴.۷۰)۔ □

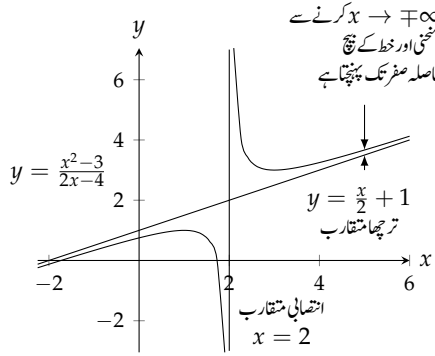
مقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے ترسیم

درج ذیل تفاعل کے تمام مشاہدوں

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

میں غالباً ب سے اہم مشاہدہ

$$f(x) = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$



شکل ۴.۷۰: ترچھا مقارب (مثال ۴.۳۱)

۵۳۰۲ ہے جس سے درج ذیل لکھے جاسکتے ہیں۔

$$f(x) \approx \frac{x}{2} + 1 \quad x \text{ کی بڑی قیمتوں کے لئے}$$

$$f(x) = \frac{1}{2x-4} \quad 2 \text{ کے قریب } x \text{ کی قیمتوں کے لئے}$$

۵۳۰۳ بڑی x پر f کارویہ $y = \frac{x}{2} + 1$ ہوگا جہاں $\frac{1}{2x-4}$ قابل نظر انداز ہوگا۔ $x = 2$ کے قریب $\frac{1}{2x-4}$ تقابل f کا غالب جزو ہوگا لہذا

۵۳۰۴ $x = 2$ کے قریب f کارویہ $\frac{1}{2x-4}$ کے رویے کی طرح ہوگا۔

۵۳۰۵ ہم کہتے ہیں کہ x کی بڑی مطلق مقدار پر $\frac{x}{2} + 1$ کا غالب^{۱۴} ہے جبکہ $x = 2$ کے قریب $\frac{1}{2x-4}$ غالب^{۱۵} ہے۔ تقابل کارویہ جاننے میں غالب

۵۳۰۶ اجزاء کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

۵۳۰۷ مثال ۴.۳۲: درج ذیل ترسیم کریں۔

$$y = \frac{x^3 + 1}{x}$$

۵۳۰۸ حل: ہم تشاکل، غالب اجزاء، مقارب، اتراؤ، چڑھاؤ، انتہا نقطے، اور مقعر پر غور کرتے ہیں۔

۵۳۰۹ پہلا قدم: تشاکل۔ نہیں پایا جاتا ہے۔

۵۳۱۰ دوسرا قدم: غالب اجزاء اور مقارب۔ ہم ناطق تقابل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھتے ہیں۔

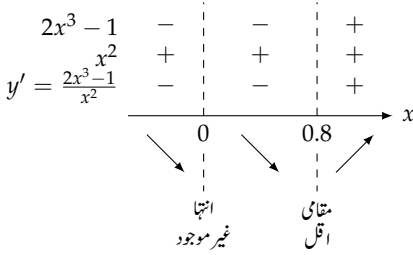
$$(۲) \quad y = x^2 + \frac{1}{x}$$

dominates^{۱۴}
dominant^{۱۵}

۵۳۱۱ |x| کی بڑی قیمت کے لئے $y \approx x^2$ اور $x = 0$ کے قریب $y \approx \frac{1}{x}$ ہوگا۔ مساوات ۲ میں $x = 0$ پر انتصابی متقارب نظر آتا ہے جہاں
 ۵۳۱۲ نسب نما صفر ہوگا۔
 ۵۳۱۳ تیسرا قدم: انتہا، اتراؤ، اور چڑھاؤ۔ یک رتی تفریق

$$y' = 2x - \frac{1}{x^2} = \frac{2x^3 - 1}{x^2}$$

۵۳۱۴ نقطہ $x = 0$ پر غیر معین ہے جبکہ درج ذیل پر صفر ہے۔



$$2x - \frac{1}{x^2} = 0$$

$$2x^3 - 1 = 0$$

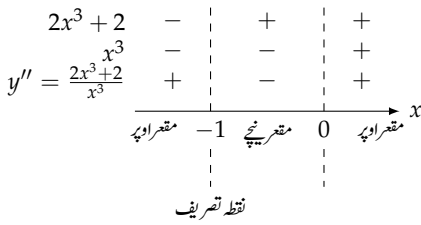
$$x^3 = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \approx 0.8$$

۵۳۱۶ چوتھا قدم: متعبر۔ دور تری تفریق

$$y'' = 2 + \frac{2}{x^3} = \frac{2x^3 + 2}{x^3}$$

۵۳۱۷ نقطہ $x = 0$ پر غیر معین ہے اور درج ذیل پر صفر ہے:



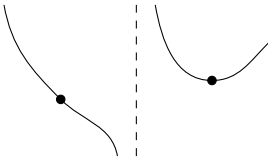
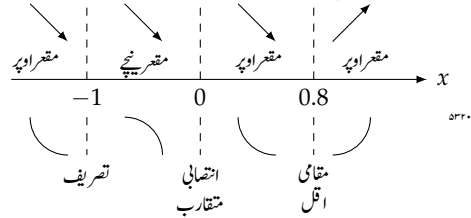
$$2 + \frac{2}{x^3} = 0$$

$$2x^3 + 2 = 0$$

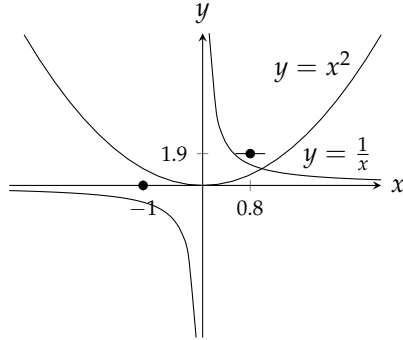
$$x^3 = -1$$

$$x = -1$$

۵۳۱۹ پانچواں قدم: درج بالا معلومات اکٹھی کر کے ترسیم کا خاکہ بناتے ہیں۔



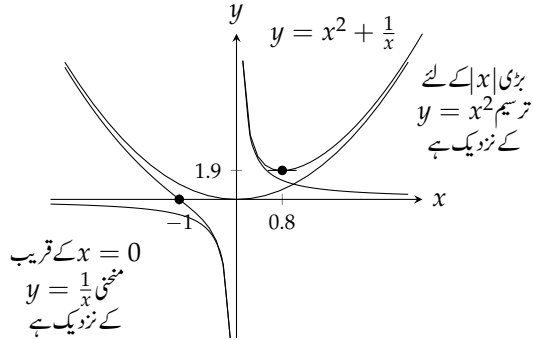
۵۳۲۱ چھٹا قدم: غالب اجزاء، قاطع، اور افقی مماس۔ اس سے منحنی کی ترسیم کھینچنے میں مدد ملتی ہے۔



۵۳۲۲

ساتواں قدم: ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تقابل کی ترسیم کھینچتے ہیں۔

۵۳۲۳



۵۳۲۴

□

۵۳۲۵

تقابل $y = f(x)$ ترسیم کرنے کا لائحہ عمل

۵۳۲۶

۵۳۲۷

۱. تشاکل کی نشاندہی کریں۔

۵۳۲۸

کیا تقابل طاق یا جفت ہے؟

۵۳۲۹

۲. کیا معلوم تقابل کو منتقل کرنے سے موجودہ تقابل حاصل ہوگا؟

۵۳۳۰

۳. غالب اجزاء تلاش کریں۔

۵۳۳۱

ناطق تقابل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھیں۔

۵۳۳۲

۴. مقارب خطوط اور ہٹانے کے قابل وعدم استمرار تلاش کریں۔

۵۳۳۳

کیا کسی نقطہ پر نسب نما صفر ہے؟

۵۳۳۴

$x \rightarrow \pm\infty$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟

۵۳۳۵

۵. f' حاصل کرتے ہوئے $f' = 0$ کو حل کریں۔ نقطہ فاصل اور وقفہ اتر اور وقفہ چڑھاؤ دریافت کریں۔

۵۳۳۶

۶. f'' سے مقعر اور نقطہ تعریف معلوم کریں۔ ۵۳۳۷

۷. ترسیم کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔ ۵۳۳۸

۸. مخصوص نقطوں، مثلاً آخری نقطے، نقطہ فاصل، قاطع محدود، پر f کی قیمت تلاش کریں۔ ۵۳۳۹

۹. ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفاعل ترسیم کریں۔ ۵۳۴۰

سوالات ۵۳۴۱

$x \rightarrow \pm\infty$ پر حد کا صاحب ۵۳۴۲

سوال ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰ میں (ا) $x \rightarrow \infty$ پر (ب) $x \rightarrow -\infty$ پر حد تلاش کریں۔ (کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے حد کی ذہنی تصویر ۵۳۴۳

بنانے میں مدد ملتی ہے۔) ۵۳۴۴

سوال ۲۳۷: $f(x) = \frac{2}{x} - 3$ ۵۳۴۵

سوال ۲۳۸: $f(x) = \pi - \frac{2}{x^2}$ ۵۳۴۶

سوال ۲۳۹: $g(x) = \frac{1}{2 + \frac{1}{x}}$ ۵۳۴۷

سوال ۲۴۰: $g(x) = \frac{1}{8 - \frac{5}{x^2}}$ ۵۳۴۸

سوال ۲۴۱: $h(x) = \frac{-5 + \frac{7}{x}}{3 - \frac{1}{x^2}}$ ۵۳۴۹

سوال ۲۴۲: $h(x) = \frac{3 - \frac{2}{x}}{4 + \frac{\sqrt{2}}{x^2}}$ ۵۳۵۰

سوال ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶ میں حد تلاش کریں۔ ۵۳۵۱

سوال ۲۴۳: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin 2x}{x}$ ۵۳۵۲

سوال ۲۴۴: $\lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{\cos \theta}{3\theta}$ ۵۳۵۳

سوال ۲۴۵: $\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{2-t+\sin t}{t+\cos t}$ ۵۳۵۴

سوال ۲۴۶: $\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{r+\sin r}{2r+7-5\sin r}$ ۵۳۵۵

ناطق تفاعل کے حد ۵۳۵۱

سوال ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰ میں دیے ناطق تفاعل کی (ا) $x \rightarrow \infty$ اور (ب) $x \rightarrow -\infty$ پر حد تلاش کریں۔ ۵۳۵۷

سوال ۲۴۷: $f(x) = \frac{2x+3}{5x+7}$ ۵۳۵۸

$$f(x) = \frac{2x^3+7}{x^3-x^2+x+7} \quad \text{سوال ۴.۲۴۸} \quad ۵۳۵۹$$

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2+3} \quad \text{سوال ۴.۲۴۹} \quad ۵۳۶۰$$

$$f(x) = \frac{3x+7}{x^2-2} \quad \text{سوال ۴.۲۵۰} \quad ۵۳۶۱$$

$$f(x) = \frac{1-12x^3}{4x^2+12} \quad \text{سوال ۴.۲۵۱} \quad ۵۳۶۲$$

$$g(x) = \frac{1}{x^3-4x+1} \quad \text{سوال ۴.۲۵۲} \quad ۵۳۶۳$$

$$h(x) = \frac{7x^3}{x^3-3x^2+6x} \quad \text{سوال ۴.۲۵۳} \quad ۵۳۶۴$$

$$g(x) = \frac{3x^2-6x}{4x-8} \quad \text{سوال ۴.۲۵۴} \quad ۵۳۶۵$$

$$f(x) = \frac{2x^5+3}{-x^2+x} \quad \text{سوال ۴.۲۵۵} \quad ۵۳۶۶$$

$$g(x) = \frac{10x^5+x^4+31}{x^6} \quad \text{سوال ۴.۲۵۶} \quad ۵۳۶۷$$

$$g(x) = \frac{x^4}{x^3+1} \quad \text{سوال ۴.۲۵۷} \quad ۵۳۶۸$$

$$h(x) = \frac{9x^4+x}{2x^4+5x^2-x+6} \quad \text{سوال ۴.۲۵۸} \quad ۵۳۶۹$$

$$h(x) = \frac{-2x^3-2x+3}{3x^3+3x^2-5x} \quad \text{سوال ۴.۲۵۹} \quad ۵۳۷۰$$

$$h(x) = \frac{-x^4}{x^4-7x^3+7x^2+9} \quad \text{سوال ۴.۲۶۰} \quad ۵۳۷۱$$

۵۳۷۲

حد برائے غیر عدد صحیح طاقت یا منفی طاقت ۵۳۷۳

ایسی نسبت جس کے نسب نما اور شمار کنندہ میں غیر عدد صحیح یا منفی طاقت پائی جاتی ہوں کی حد بالکل ناطق تفاعل کی حد کی طرح تلاش کی جاتی ہے۔ نسب نما میں x ۵۳۷۴

کی بلند تر طاقت سے نسب نما اور شمار کنندہ کو تقسیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ سوال ۴.۲۶۱ تا سوال ۴.۲۶۶ میں حد تلاش کریں۔ ۵۳۷۵

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{x}+x^{-1}}{3x-7} \quad \text{سوال ۴.۲۶۱} \quad ۵۳۷۶$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2+\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۴.۲۶۲} \quad ۵۳۷۷$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[5]{x}}{\sqrt[3]{x}+\sqrt[5]{x}} \quad \text{سوال ۴.۲۶۳} \quad ۵۳۷۸$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{-1}+x^{-4}}{x^{-2}-x^{-3}} \quad \text{سوال ۴.۲۶۴} \quad ۵۳۷۹$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^{5/3}-x^{1/3}+7}{x^{8/5}+3x+\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۴.۲۶۵} \quad ۵۳۸۰$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x} - 5x + 3}{2x + x^{2/3} - 4} \quad \text{سوال ۴.۲۶۶:} \quad ۵۳۸۱$$

۵۳۸۲

قیمتوں اور حد سے ترسیم کا حوصلہ

۵۳۸۳

سوال ۴.۲۶۷ تا سوال ۴.۲۷۰ میں دیے شرائط پر پورا اترتی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔ ترسیم کا کلیہ درکار نہیں لہذا کار تیبی محدود پر ایسی ترسیم کھینچیں جو دیے شرائط پر پورا اترتی ہو۔ (ان شرائط کو کئی ترسیمات مطمئن کر سکتی ہیں لہذا آپ کی ترسیمات دی گئی جوابی ترسیمات سے مختلف ہو سکتی ہیں۔)

۵۳۸۴

$$\text{سوال ۴.۲۶۷:} \quad f(0) = 0, f(1) = 2, f(-1) = -2, \lim_{x \rightarrow -\infty} = -1, \lim_{x \rightarrow \infty} = 1 \quad ۵۳۸۱$$

$$\text{سوال ۴.۲۶۸:} \quad f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} = 2, \lim_{x \rightarrow 0^-} = -2 \quad ۵۳۸۷$$

$$\text{سوال ۴.۲۶۹:} \quad f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \infty, \quad ۵۳۸۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty \quad ۵۳۸۹$$

$$\text{سوال ۴.۲۷۰:} \quad f(2) = 1, f(-1) = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty, \quad ۵۳۹۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1 \quad ۵۳۹۱$$

۵۳۹۲

تفاعل کے ایجاد

۵۳۹۳

سوال ۴.۲۷۱ تا سوال ۴.۲۷۴ میں ایسا تفاعل تلاش کریں جو دی گئی شرائط کو مطمئن کرتا ہو اور تفاعل کو ترسیم کریں۔ (چونکہ کئی تفاعل ان شرائط کو مطمئن کر سکتے ہیں لہذا آپ کے جوابات دیے گئے جوابات سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ ٹکڑوں میں تفاعل کے کلیات استعمال کر سکتے ہیں۔)

۵۳۹۵

$$\text{سوال ۴.۲۷۱:} \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty \quad ۵۳۹۱$$

$$\text{سوال ۴.۲۷۲:} \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = \infty \quad ۵۳۹۷$$

$$\text{سوال ۴.۲۷۳:} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -1, \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 1 \quad ۵۳۹۸$$

$$\text{سوال ۴.۲۷۴:} \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} k(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 1^-} k(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 1^+} k(x) = -\infty \quad ۵۳۹۹$$

۵۴۰۰

ناطق تفاعل کے ترسیم

۵۴۰۱

سوال ۴.۲۷۵ تا سوال ۴.۳۰۲ میں دیے گئے ناطق تفاعل ترسیم کریں۔ متقارب اور غالب اجزاء کی ترسیمات بھی شامل کریں۔

۵۴۰۲

$$\text{سوال ۴.۲۷۵:} \quad y = \frac{1}{x-1} \quad ۵۴۰۳$$

$$\text{سوال ۴.۲۷۶:} \quad y = \frac{1}{x+1} \quad ۵۴۰۴$$

$$\text{سوال ۴.۲۷۷:} \quad y = \frac{1}{2x+4} \quad ۵۴۰۵$$

$$y = \frac{-3}{x-3} \quad \text{سوال ۲۷۸:} \quad ۵۴۰۶$$

$$y = \frac{x+3}{x+2} \quad \text{سوال ۲۷۹:} \quad ۵۴۰۷$$

$$y = \frac{2x}{x+1} \quad \text{سوال ۲۸۰:} \quad ۵۴۰۸$$

$$y = \frac{2x^2+x-1}{x^2-1} \quad \text{سوال ۲۸۱:} \quad ۵۴۰۹$$

$$y = \frac{x^2-49}{x^2+5x-14} \quad \text{سوال ۲۸۲:} \quad ۵۴۱۰$$

$$y = \frac{x^2-1}{x} \quad \text{سوال ۲۸۳:} \quad ۵۴۱۱$$

$$y = \frac{x^2+4}{2x} \quad \text{سوال ۲۸۴:} \quad ۵۴۱۲$$

$$y = \frac{x^4+1}{x^2} \quad \text{سوال ۲۸۵:} \quad ۵۴۱۳$$

$$y = \frac{x^3+1}{x^2} \quad \text{سوال ۲۸۶:} \quad ۵۴۱۴$$

$$y = \frac{1}{x^2-1} \quad \text{سوال ۲۸۷:} \quad ۵۴۱۵$$

$$y = \frac{x^2}{x^2-1} \quad \text{سوال ۲۸۸:} \quad ۵۴۱۶$$

$$y = -\frac{x^2-2}{x^2-1} \quad \text{سوال ۲۸۹:} \quad ۵۴۱۷$$

$$y = \frac{x^2-4}{x^2-2} \quad \text{سوال ۲۹۰:} \quad ۵۴۱۸$$

$$y = \frac{x^2}{x-1} \quad \text{سوال ۲۹۱:} \quad ۵۴۱۹$$

$$y = -\frac{x^2}{x+1} \quad \text{سوال ۲۹۲:} \quad ۵۴۲۰$$

$$y = \frac{x^2-4}{x-1} \quad \text{سوال ۲۹۳:} \quad ۵۴۲۱$$

$$y = -\frac{x^2-4}{x+1} \quad \text{سوال ۲۹۴:} \quad ۵۴۲۲$$

$$y = \frac{x^2-x+1}{x-1} \quad \text{سوال ۲۹۵:} \quad ۵۴۲۳$$

$$y = -\frac{x^2-x+1}{x-1} \quad \text{سوال ۲۹۶:} \quad ۵۴۲۴$$

$$y = \frac{x^3-3x^2+3x-1}{x^2+x-2} \quad \text{سوال ۲۹۷:} \quad ۵۴۲۵$$

$$y = \frac{x^3+x-2}{x-x^2} \quad \text{سوال ۲۹۸:} \quad ۵۴۲۶$$

$$y = \frac{x}{x^2-1} \quad \text{سوال ۲۹۹:} \quad ۵۴۲۷$$

$$y = \frac{x-1}{x^2(x-2)} \quad \text{سوال ۳۰۰:} \quad ۵۴۲۸$$

سوال ۳۰۱: $y = \frac{8}{x^2+4}$ ۵۴۴۹

سوال ۳۰۲: $y = \frac{4x}{x^2+4}$ ۵۴۵۰

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳۰۳: سوال ۳۰۸ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ تفاعل کے کلیہ اور ترسیم کا تعلق سمجھائیں۔ ۵۴۵۱

سوال ۳۰۳: $y = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$ ۵۴۵۲

سوال ۳۰۴: $y = \frac{-1}{\sqrt{4-x^2}}$ ۵۴۵۳

سوال ۳۰۵: $y = x^{2/3} + \frac{1}{x^{1/3}}$ ۵۴۵۴

سوال ۳۰۶: $y = 2\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} - 3$ ۵۴۵۵

سوال ۳۰۷: $y = \sin\left(\frac{\pi}{x^2+1}\right)$ ۵۴۵۶

سوال ۳۰۸: $y = -\cos\left(\frac{\pi}{x^2+1}\right)$ ۵۴۵۷

اجزاء کی ترسیمات

سوال ۳۰۹: سوال ۳۱۲ میں تفاعل کو دو اجزاء کا حاصل جمع یا حاصل فرق لکھا گیا ہے۔ اجزاء کو انفرادی ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان ترسیمات کو دیکھتے ہوئے ۵۴۵۸

تفاعل کا خاکہ کھینچیں۔ ۵۴۵۹

سوال ۳۰۹: $y = \sec x + \frac{1}{x}, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۴۶۰

سوال ۳۱۰: $y = \sec x - \frac{1}{x^2}, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۴۶۱

سوال ۳۱۱: $y = \tan x + \frac{1}{x^2}, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۴۶۲

سوال ۳۱۲: $y = \frac{1}{x} - \tan x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۴۶۳

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۱۳: $f(x) = \frac{x^3+x^2}{x^2+1}$ لیں۔ دکھائیں کہ ایسا c پایا جاتا ہے جس پر $f(c)$ کی قیمت درج ذیل ہوگی۔ ۵۴۶۴

۱. -2 ۵۴۶۵ ب. $\cos 3$ ۵۴۶۶ ج. $5\,000\,000$ ۵۴۶۷

سوال ۳۱۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2-x})$ تلاش کریں۔ ۵۴۶۸

سوال ۳۱۵: تشکیلی۔ فرض کریں وقفہ $x > 0$ پر جفت تفاعل بڑھتا ہے۔ وقفہ $x < 0$ پر تفاعل کارویہ کیا ہوگا؟ ۵۴۶۹

سوال ۳۱۶: تشکیلی۔ فرض کریں وقفہ $x < 0$ پر جفت تفاعل بڑھتا ہے۔ وقفہ $x > 0$ پر تفاعل کارویہ کیا ہوگا؟ ۵۴۷۰

سوال ۴.۳۱۷: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی ہیں اور $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$ ہے۔ کیا $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ کے بارے

میں کچھ اخذ کرنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۴.۳۱۸: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی ہیں۔ اگر $g(x)$ کبھی بھی صفر نہیں ہو تب کیا $\frac{f(x)}{g(x)}$ کی ترسیم کا مقارب ہو گا؟ اپنے

جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۱۹: دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے افقی مقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲۰: دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے انتظامی مقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲۱:

۱. ایک ترسیم اپنے مقارباتی خط کو قطع کر سکتی ہے۔ منحنی $y = 2 + \frac{\sin x}{x}$ (مثال ۴.۳۰) مقارباتی خط کو لامتناہی مرتبہ قطع کرتی ہے۔ دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ پر اس ترسیم کا ڈھلوان مقارباتی خط کے ڈھلوان تک پہنچتا ہے۔

ب. درج ذیل خواص رکھنے والے تفاعل $f(x)$ کی مثال پیش کریں۔

(۱) $x > 0$ پر f قابل تفرق ہے۔

(۲) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$

(۳) $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$ غیر موجود ہے۔

سوال ۴.۳۲۲: ہم درج ذیل تفاعل کا مقارباتی خط تلاش کرنا چاہتے ہیں۔

$$y = \frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2}$$

ایسا کرنے کی خاطر ہم اس تفاعل کو کثیر رکنی اور حاصل تقسیم کا مجموعہ لکھتے ہیں

$$\frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2} = x + 1 + \frac{5}{x + 2}$$

جس کا ترچھا مقارب $y = x + 1$ ہے۔

اگر ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو x سے تقسیم کریں تب

$$\frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2} = \frac{x + 3 + \frac{7}{x}}{1 + \frac{2}{x}}$$

ملتا ہے جس کا مقارب $y = x + 3$ ہے۔

ان میں سے کونسا خط مقارب ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲۳ اور سوال ۴.۳۲۴ میں حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے $x \rightarrow \mp\infty$ پر دی گئی حد کی تصدیق کریں۔

سوال ۳۲۳: ۵۴۷۲ اگر f کی قیمت مستقل ہو $f(x) = k$ تب $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = k$ ہوگا۔

سوال ۳۲۴: ۵۴۷۳ اگر f کی قیمت مستقل ہو $f(x) = k$ تب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = k$ ہوگا۔

۵۴۷۴ کمپیوٹر ترسیمات کے مزید مشاہدے

سوال ۳۲۵ تا سوال ۳۲۸: ۵۴۷۵ میں تفاعل ترسیم کریں۔ ان تفاعل کے متقاربی خط تلاش کریں۔ متقاربی خط جہاں ہیں، اس کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۲۵: ۵۴۷۶ $y = -\frac{x^2-4}{x+1}$

سوال ۳۲۶: ۵۴۷۷ $y = \frac{x^2+x-6}{2x-2}$

سوال ۳۲۷: ۵۴۷۸ $y = \frac{x^3-x^2-1}{x^2-1}$

سوال ۳۲۸: ۵۴۷۹ $y = \frac{x^3-2x^2+x+1}{x-x^2}$

سوال ۳۲۹ تا سوال ۳۳۴: ۵۴۸۰ میں تفاعل کی ترسیم کے ساتھ غالب اجزاء بھی ترسیم کریں۔ تفاعل کی ترسیم اور غالب اجزاء کی ترسیمات کا تعلق بیان کریں۔

سوال ۳۲۹: ۵۴۸۱ $y = x^3 + \frac{3}{x}$

سوال ۳۳۰: ۵۴۸۲ $y = x^3 - \frac{3}{x}$

سوال ۳۳۱: ۵۴۸۳ $y = 2 \sin x + \frac{1}{x}$

سوال ۳۳۲: ۵۴۸۴ $y = 2 \cos x - \frac{1}{x}$

سوال ۳۳۳: ۵۴۸۵ $y = \frac{x^2}{2} + 3 \sin 2x$

سوال ۳۳۴: ۵۴۸۶ $y = (x-1)^{11} + 2 \sin 2\pi x$

سوال ۳۳۵ اور سوال ۳۳۶: ۵۴۸۷ کا تفاعل ترسیم کریں۔ اس کے بعد درج ذیل کے جوابات دیں۔

۵۴۸۸ ا. $x \rightarrow 0^+$ اور $x \rightarrow 0^-$ پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

۵۴۸۹ ب. $x \rightarrow \pm\infty$ پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

۵۴۹۰ ج. $x \rightarrow 1$ اور $x \rightarrow -1$ پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

۵۴۹۱ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۳۵: ۵۴۹۲ $y = \frac{3}{2}(x - \frac{1}{x})^{2/3}$

سوال ۳۳۶: ۵۴۹۳ $y = \frac{3}{2}(\frac{x}{x-1})^{2/3}$

سوال ۳۳۷: ۵۴۹۴ تفاعل $y = -\frac{x^3-2}{x^2+1}$ کو درج ذیل وقفوں پر ترسیم کریں۔

۵۴۹۷. ا. $-9 \leq x \leq 9$ ب. $-90 \leq x \leq 90$ ج. $-900 \leq x \leq 900$ ۵۴۹۹

۵۵۰۰. جزو-1 کی ترسیم بہترین ہوگی۔ جزو-ب میں مبداء کے قریب کچھ ہوگا جو بہتر نظر نہیں آئے گا جبکہ جزو-ج کی ترسیم عین $y = -x$ کی ترسیم نظر آئے گی۔
۵۵۰۱. ایسا کیوں ہے؟

۵۵۰۲. سوال ۴.۳۳۸: تقابل $y = \frac{x^{2/3}}{x^2 - 1}$ کو وقفہ $-2 \leq x \leq 2$ پر ترسیم کریں۔ $x = -1$ اور $x = 1$ کے بیچ ترسیم نیچے مقعر نظر

۵۵۰۳. آئے گی اور مبداء پر کوئی کنگرہ نظر نہیں آئے گا۔ مبداء کے بالکل قریب وقفہ پر ترسیم کرتے ہوئے مبداء پر کنگرہ نمودار ہوتا ہے۔ پہلی ترسیم میں کنگرہ کیوں نظر نہیں آیا؟ ۵۵۰۴

لافتناہی پر حد واضح کرنا

۵۵۰۵. بعض اوقات متغیرات کی تبدیلی سے ایسا تقابل حاصل ہوتا ہے جس کی حد تلاش کرنا ہمیں آتا ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل دیکھیں۔ ۵۵۰۶

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \sin \theta \quad (\theta = \frac{1}{x})$$

۵۵۰۷. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لافتناہی پر حد یوں کمپیوٹر پر دیکھی جاسکتی ہے۔ سوال ۴.۳۴۲ تا سوال ۴.۳۴۹ میں اس طرح کا طریقہ بیان کریں تاکہ ترسیم پر حد دیکھی جا سکے۔ یہ حدود تلاش کریں۔ ۵۵۰۸

سوال ۴.۳۳۹: $\lim_{x \rightarrow \mp \infty} x \sin \frac{1}{x}$ ۵۵۰۹

سوال ۴.۳۴۰: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cos \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}}$ ۵۵۱۰

سوال ۴.۳۴۱: $\lim_{x \rightarrow \mp \infty} \frac{3x+4}{2x-5}$ ۵۵۱۱

سوال ۴.۳۴۲: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x}\right)^{1/x}$ ۵۵۱۲

سوال ۴.۳۴۳: $\lim_{x \rightarrow \mp \infty} \left(3 + \frac{2}{x}\right) \left(\cos \frac{1}{x}\right)$ ۵۵۱۳

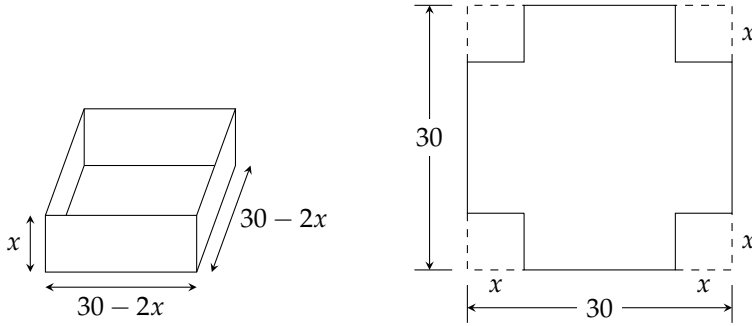
سوال ۴.۳۴۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{x^2} - \cos \frac{1}{x}\right) \left(1 + \sin \frac{1}{x}\right)$ ۵۵۱۴

۵۵۱۵

۵۵۱۶

۴.۶ بہترین بنانا

۵۵۱۸. کسی چیز کو بہترین بنانے سے مراد اس چیز کی کسی خاصیت کو اقل یا اعظم کرنا ہے۔ تیل کے ڈبے کی کون سی شکل بنانے پر کم تر لاگت آتی ہے؟ 30 cm قطر
۵۵۱۹. لکڑے کتنا مضبوط شہتیر حاصل کیا جاسکتا ہے؟ حسابی نمونہ استعمال کرتے ہوئے اس طرز کے سوالات کے جواب حاصل کرنے کی خاطر ہم تقابل کی اقل یا اعظم
۵۵۲۰. قیمت تلاش کرتے ہیں۔



شکل ۴.۱: چادر سے ڈبہ بنانا (مثال ۴.۳۳)۔

کاروبار اور صنعتی مثالیں

۵۵۲۱

مثال ۴.۳۳: دھاتی چادر کا استعمال

۵۵۲۲

ایک چوکور چادر جس کا ضلع 30 cm ہے کے کونوں سے چھوٹے چوکور کاٹ کر، اطراف کو اوپر موڑتے ہوئے کھلا ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ کونوں سے کس جسامت کے چوکور کاٹ کر زیادہ سے زیادہ حجم کا ڈبہ حاصل ہوگا؟

۵۵۲۳

حل: شکل ۴.۱ میں کٹی ہوئی چادر دکھائی گئی ہے۔ کٹے ہوئے چوکور کا ضلع x سنٹی میٹر ہے۔ یوں ڈبے کا حجم H مربع سنٹی میٹر

۵۵۲۵

$$H(x) = x(30 - 2x)^2 = 4x^3 - 120x^2 + 900x$$

ہوگا۔ چونکہ چادر کے ضلع 30 cm ہیں لہذا $0 \leq x \leq 15$ ہوگا جو تقابل H کا دائرہ کار ہے۔

۵۵۲۶

شکل ۴.۲ میں حجم بالمتقابل x دکھایا گیا ہے جس کے تحت $x = 0$ اور $x = 15$ پر حجم صفر ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ حجم تلاش کرنے کی خاطر x کے لحاظ سے H کے تفریق کو صفر کے برابر رکھتے ہوئے حل کرتے ہیں۔

۵۵۲۸

$$\frac{dH}{dx} = 12x^2 - 240x + 900 = 12(x - 15)(x - 5) = 0,$$

یوں $x = 5$ اور $x = 15$ ملتا ہے جن میں سے صرف $x = 5$ دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے دو آخری نقطوں پر H کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

۵۵۳۰

$$H(5) = 2000,$$

نقطہ فاصل

$$H(0) = 0, \quad H(15) = 0$$

آخری نقطہ

□

یوں اعظم حجم 2000 cm^3 ہے جو 5 cm ضلع کے چوکور کاٹنے سے ملے گا۔

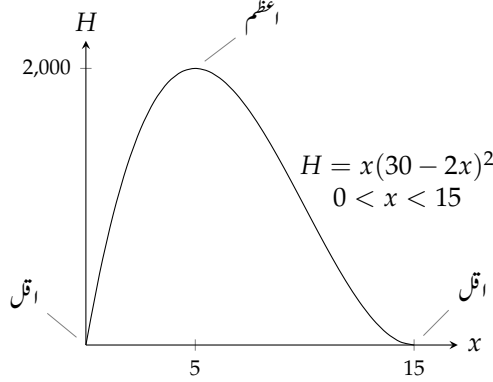
۵۵۳۱

مثال ۴.۳۴: نیلن

۵۵۳۲

آپ کو ایک لٹریٹل کا نیلن ڈبہ بنانے کو کہا گیا ہے۔ کم سے کم ٹین کی چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنائیں۔

۵۵۳۳



شکل ۴.۲: حجم بالقابل x (مثال ۴.۳۳)۔

حل: ٹین ڈبے کی لمبائی h اور اس کا رداس r لیتے ہیں (شکل ۴.۳)۔ اگر h اور r کی ناپ سٹی میٹر میں ہو تب

$$(1) \quad H = \pi r^2 * h = 1000 \quad (\text{ایک لٹر} = 1000 \text{ cm}^3)$$

درکار ہے۔ کم سے کم ٹین استعمال کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک مطلب ٹین کی موٹائی اور ڈبے کی تیاری میں ٹین کا ضیاع نظر انداز کرتے ہوئے کم سے کم

چادر کا استعمال ہو سکتا ہے۔ (سوال ۴.۳۶۲ میں ٹین کا ضیاع شامل کیا گیا ہے)۔ ہم یہی مطلب لیتے ہوئے حل کرتے ہیں۔ ٹین میں استعمال چادر کا سطحی رقبہ

$$(2) \quad S = \underbrace{2\pi r^2}_{\text{ٹین کے دوسر}} + \underbrace{2\pi r h}_{\text{ٹین کی دیوار}}$$

ہے جس کو کم سے کم بنانا مقصود ہے اور ساتھ ہی ساتھ $\pi r^2 h = 1000$ کی شرط کو مطمئن کرنا ضروری ہے۔

مساوات ۲ میں دو آزاد متغیر ہیں۔ نقطہ فاصل معلوم کرنے کی خاطر ہمیں ایسا تفاعل چاہیے جس میں ایک آزاد متغیر ہو۔ ہم مساوات ۱ اور مساوات ۲ کو ملا کر ایک

متغیر خارج کر سکتے ہیں۔

مساوات ۱ کو h کے لئے حل کرتے ہوئے:

$$h = \frac{1000}{\pi r^2}$$

h کو مساوات ۲ میں ڈال کر h سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + 2\pi r \frac{1000}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

r کی چھوٹی قیمت کے لئے $\frac{2000}{r}$ جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے S کی قیمت بڑی ہوگی۔ ٹین کا ڈبہ نکلی یا پائپ نما ہوگا۔ r کی بڑی قیمت کے لئے

$2\pi r^2$ جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے S کی قیمت بڑی ہوگی۔ ٹین کا ڈبہ چھٹی صورت کا ہوگا۔ r کی مذکورہ بالا قیمتوں کے بیچ کہیں سطحی رقبہ اقل ہوگا۔

۵۵۳۳ S اپنے پورے دائرہ کار $(0, r)$ میں قابل تفریق ہے لہذا S کی اقل قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کے تفریق کو صفر کے برابر پڑھ کر تھے ہوئے نقطہ فاصل r کے لئے حل کرتے ہیں۔ ۵۵۳۵

$$S = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

$$\frac{dS}{dr} = 4\pi r - \frac{2000}{r^2}$$

تفریق

$$4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0$$

تفریق کو صفر کے برابر پڑھ کر تھے ہیں

$$4\pi r^3 = 2000$$

کے لئے حل کریں

$$r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$$

نقطہ فاصل

۵۵۳۶ اگر دائرہ کار کے آخری سرپائے جاتے تب ہم نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ S کی اقل قیمت کتنی اور کہاں ۵۵۳۷

پائی جاتی ہے۔ چونکہ دائرہ کار بند وقفہ نہیں لہذا اس کے آخری سر نہیں پائے جاتے لہذا ہمیں $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ کے قریب تفاعل کارویہ دیکھنا ہوگا۔ ہم تفاعل ۵۵۳۸ کے دور تہی تفریق

$$\frac{dS}{dr} = 4\pi r - \frac{2000}{r}$$

$$\frac{d^2 S}{dr^2} = 4\pi + \frac{4000}{r^2}$$

۵۵۳۹ پر غور کرتے ہیں جو S کے پورے دائرہ کار پر مثبت ہے (شکل ۴.۳)۔ یوں پورے دائرہ کار پر S کی ترسیم اوپر مقعر ہوگی اور $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ پر S کی ۵۵۴۰ قیمت اقل ہوگی۔ یوں ذیل ہوگا۔

$$r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$$

$$h = \frac{1000}{\pi r^2} = 2\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} = 2r$$

۵۵۴۱ اس کے تحت ٹین کی کم سے کم چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنانے کی خاطر ڈبے کی لمبائی اور قطر ایک دوسرے کے برابر ہونا ضروری ہے۔ یوں درج ذیل ہوں ۵۵۴۲ گے۔

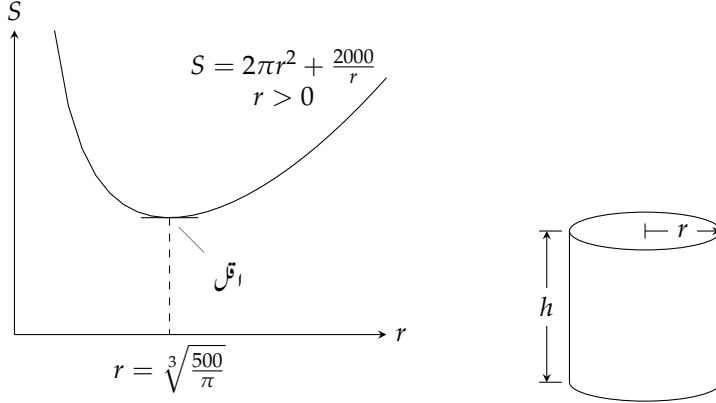
$$r \approx 5.42 \text{ cm}, \quad h \approx 10.84 \text{ cm}$$

□

۵۵۴۳

۵۵۴۴ **اقل اور اعظم قیمتے مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل**

۵۵۴۵ ۱. مسئلہ پڑھیں۔ مسئلہ پڑھ کر دیکھیں کہ کون سی معلومات دی گئی ہے؟ کون سی معلومات نہیں دی گئی؟ کیا مطلوب ہے؟



شکل ۳.۷: ٹین کا ڈبہ (مثال ۴.۳۴)

۲. تصویر بنائیں اور اہم حصوں کی نشاندہی کریں۔ ۵۵۶

۳. متغیرات متعارف کریں۔ تصویر اور مسئلے کا ہر تعلق مساوات کی صورت میں لکھیں۔ ۵۵۷

۴. نامعلوم متغیر کی نشاندہی کریں اور اس کی مساوات لکھیں۔ کوشش کریں کہ نامعلوم کو صرف ایک متغیر یا دو متغیرات کی صورت میں لکھیں۔ ایسا کرنے میں ۵۵۸

آپ کو کئی مساوات سے باقی متغیرات خارج کرنے ہوں گے۔ ۵۵۹

۵. نقطہ فاصل اور آخری نقطوں کی جانچ۔ یک رتی اور دور تبی تفرق سے نقطہ فاصل (جہاں $f' = 0$) یا غیر معین ہوگا) تلاش کریں اور تفاعل کا مقعر دریافت کریں۔ ۵۶۰

۵۶۱

ریاضیات سے چند مثالیں ۵۶۲

مثال ۴.۳۵: اعداد کا حاصل ضرب ۵۶۳

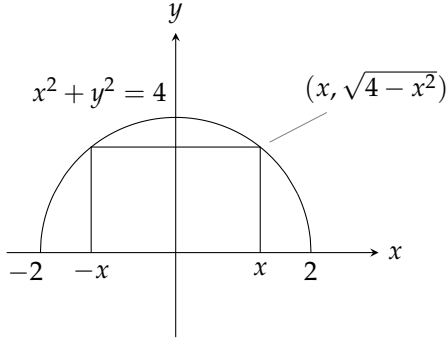
ایسے دو مثبت اعداد تلاش کریں جن کا مجموعہ 20 اور حاصل ضرب زیادہ سے زیادہ ہو۔ ۵۶۴

حل: اگر پہلا عدد x ہو تب دوسرا عدد $20 - x$ ہوگا اور ان کا حاصل ضرب ۵۶۵

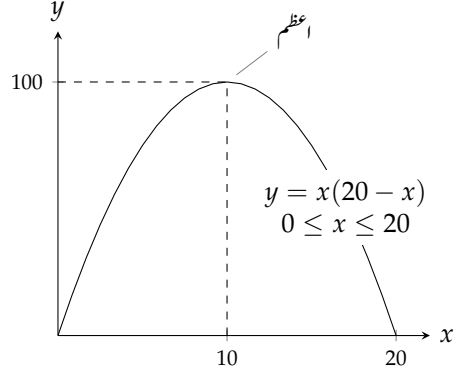
$$f(x) = x(20 - x) = 20x - x^2$$

۵۶۶ ہوگا جو زیادہ سے زیادہ مطلوب ہے۔ f کا دائرہ کار بند وقفہ $0 \leq x \leq 20$ ہے۔۵۶۷ ہم نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر f کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ یک رتی تفرق

$$f'(x) = 20 - 2x$$



شکل ۴.۵: نصف دائرہ اور مستطیل (مثال ۴.۳۶)۔



شکل ۴.۴: x اور $(20 - x)$ کے حاصل ضرب کی اعظم قیمت 100 ہے (مثال ۴.۳۵)۔

۵۵۱۸ پورے وقفہ $0 \leq x \leq 20$ پر معین ہے اور صرف $x = 10$ پر صفر ہے۔ اس نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمتیں

$$f(10) = 10(20 - 10) = 100$$

$$f(0) = 0, \quad f(20) = 0$$

۵۵۱۹ ہیں۔ یوں $f(10) = 100$ اعظم قیمت ہوگی اور درکار اعداد 10 اور $(20 - 10)$ ہیں (شکل ۴.۴)۔ □

۵۵۲۰ مثال ۴.۳۶: جیومیٹری
۵۵۲۱ رد اس 2 کے نصف دائرے میں ایسا مستطیل بنانا ہے جس کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کیا ہوگا اور اس کے اضلاع کیا ہوں گے؟
۵۵۲۲ حل: نصف دائرے کو کار تیمی محدود کے مبداء پر رکھتے ہوئے اس کے اندر مستطیل کو شکل ۴.۵ میں دکھایا گیا ہے۔ مستطیل کا نچلا دایاں کونا x پر ہے۔ ہم
۵۵۲۳ مستطیل کے اضلاع اور رقبہ S کو x کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$2x, \quad \sqrt{4 - x^2}, \quad \text{چوڑائی} : 2x, \quad \text{ربحہ} : 2x\sqrt{4 - x^2}$$

۵۵۲۴ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x (مستطیل کا منتخب کونا) کی قیمت وقفہ $0 \leq x \leq 2$ میں پائی جاتی ہے۔

۵۵۲۵ ہمیں استمراری تفاعل

$$S = 2x\sqrt{4 - x^2}$$

۵۵۲۶ کی مطلق اعظم قیمت وقفہ $[0, 2]$ پر تلاش کرنی ہے۔ ہم نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے آخری نقطوں پر S کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ تفاعل S کا تفرق

$$\frac{dS}{dx} = \frac{-2x^2}{\sqrt{4 - x^2}} + 2\sqrt{4 - x^2}$$

نقطہ $x = 2$ پر غیر معین اور درج ذیل نقطوں پر صفر ہے۔

$$\frac{-2x^2}{\sqrt{4-x^2}} + 2\sqrt{4-x^2} = 0$$

$$-2x^2 + 2(4-x^2) = 0$$

$$8-4x^2 = 0$$

$$x^2 = 2$$

$$x = \pm\sqrt{2}$$

دونوں اطراف کو $\sqrt{4-x^2}$ سے ضرب دیں

۵۵۷۸ $x = -\sqrt{2}$ اور $x = \sqrt{2}$ میں سے صرف $x = \sqrt{2}$ تقابل کے دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے لہذا یہ صفر نقطہ فاصل ہے۔ دائرہ کار کے
۵۵۷۹ آخری نقطوں اور اس اکلوتے نقطہ فاصل پر تقابل کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$S(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}\sqrt{4-2} = 4$$

نقطہ فاصل پر قیمت

$$S(0) = 0, \quad S(2) = 0$$

آخری نقطوں پر قیمت

۵۵۸۰ یوں مستطیل کا اعظم رقبہ 4، لمبائی $2x = 2\sqrt{2}$ اور چوڑائی $\sqrt{4-x^2} = \sqrt{2}$ ہوگی۔ □

۵۵۸۱ بیسج و دفما اور قانون ابن سہل

۵۵۸۲ خلا میں روشنی کی رفتار $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ ہوائیں روشنی کی رفتار اس سے معمولی کم ہے جبکہ کثیف ذریعہ مثلاً شیشہ میں اس کی رفتار مزید کم ہے
۵۵۸۳ (تقریباً اس کے $\frac{2}{3}$ تیز)۔

۵۵۸۴ بصریات میں اصول فقہا^{۱۶} کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی تیز ترین راستے سے پہنچتی ہے۔ اس مشاہدے کی مدد سے ہم ایک ذریعہ (مثلاً ہوا)
۵۵۸۵ میں موجود نقطہ سے دوسرے ذریعہ (مثلاً پانی) میں موجود نقطے تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔

۵۵۹۱ مثال ۴.۳: ہوائیں روشنی کی رفتار c_1 اور پانی میں روشنی کی رفتار c_2 لیتے ہوئے ہوائیں نقطہ A سے پانی میں نقطہ B تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی
۵۵۹۲ کریں۔ ہوا اور پانی کی سرحد سیدھی سطح ہے۔

۵۵۹۸ حل: ہم دونوں ذریعوں کے بیچ سرحد کو محور x پر رکھتے ہوئے A تا B وہ راہ تلاش کرتے ہیں جس پر چلتے ہوئے روشنی کو کم سے کم وقت درکار ہوگا

۵۵۹۹ (شکل ۴.۶)۔ ایک یکساں ذریعہ میں شعاع کی رفتار تبدیل نہیں ہوتی لہذا اس میں کم سے کم وقت سے مراد کم سے کم فاصلہ ہے اور شعاع دو نقطوں کے بیچ

۵۵۹۰ سیدھے خط پر حرکت کرتی ہے۔ یوں A تا B راہ دو سیدھے خطوط پر مشتمل ہوگی۔ پہلا خط A سے N تک ہوگا اور دوسرا خط N سے B تک ہوگا۔

۵۵۹۱ N وہ نقطہ ہے جہاں شعاع ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہوتی ہے۔ فاصلہ اور وقت کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$\text{فاصلہ} = \text{رفتار} \times \text{وقت}$$

۵۵۹۲ یوں A سے N تک درکار وقت

$$t_1 = \frac{AN}{c_1} = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1}$$

۵۵۹۳ اور N سے B تک درکار وقت

$$t_2 = \frac{NB}{c_2} = \frac{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}{c_2}$$

۵۵۹۴ ہوگا۔ A سے B تک پہنچنے کے لئے درکار کل وقت دونوں کا مجموعہ ہوگا۔

$$(۳) \quad t = t_1 + t_2 = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1} + \frac{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}{c_2}$$

۵۵۹۵ اس مساوات میں t متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے اور تفاعل کا دائرہ کار $[0, d]$ ہے۔ ہم اس بند دائرہ کار پر اقل وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تفرق

$$(۴) \quad \frac{dt}{dx} = \frac{x}{c_1 \sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{(d-x)}{c_2 \sqrt{b^2 + (d-x)^2}}$$

۵۵۹۶ لیتے ہیں جس کو شکل ۷.۴ کی مدد سے θ_1 اور θ_2 کی صورت میں کھاجا سکتا ہے۔

$$(۵) \quad \frac{dt}{dx} = \frac{\sin \theta_1}{c_1} - \frac{\sin \theta_2}{c_2}$$

۵۵۹۷ مساوات ۴ سے ظاہر ہے کہ $x = 0$ پر $\frac{dt}{dx} < 0$ اور $x = d$ پر $\frac{dt}{dx} > 0$ ہوگا۔ یوں ان نقطوں کے درمیان کسی نقطہ x_0 پر $\frac{dt}{dx} = 0$ ۵۵۹۸ ہوگا۔ چونکہ $\frac{dt}{dx}$ مسلسل بڑھتا تفاعل ہے (سوال ۴.۳۹۶) لہذا صرف ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جس پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad \frac{\sin \theta_1}{c_1} = \frac{\sin \theta_2}{c_2}$$

□

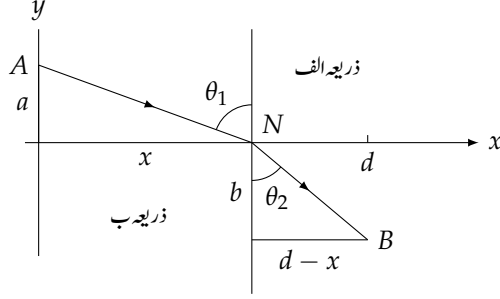
۵۵۹۹ مساوات ۶ کو ابنِ سحل کا قانون انعطاف^{۱۸} کہتے ہیں۔

۵۶۰۰ معاشیات میں لاگت اور آمدنی

۵۶۰۱ نظریہ معاشیات میں احصاء کا اہم کردار ہے۔ اس کی دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال لاگت، آمدنی، اور منافع کے تعلق کے بارے میں ہے۔

۵۶۰۲ فرض کریں کہ

۵۶۰۳ x ارکان فروخت کرنے سے آمدنی $r(x)$ ہے۔^{۱۷} Ibn Sahl's law of reflection^{۱۸} مغربی دنیا میں اس کو Snell's law کہتے ہیں۔



شکل ۴.۶: ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہونے والی شعاع کی راہ (مثال ۳.۳)

۵۶۰۳ x ارکان کی لاگت پیداوار $c(x)$ ہے۔

۵۶۰۵ x ارکان فروخت کرنے سے منافع $p(x) = r(x) - c(x)$ ہے۔

۵۶۰۶ حاشیہ آمدنی اور حاشیہ لاگت پیداوار درج ذیل ہیں۔

$$\frac{dr}{dx} = \text{حاشیہ آمدنی}$$

$$\frac{dc}{dx} = \text{حاشیہ لاگت}$$

۵۶۰۷ ان تفریق کا آمدنی کے ساتھ تعلق درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے۔

۵۶۰۸ مسئلہ ۴.۳: زیادہ سے زیادہ منافع (اگر پایا جاتا ہو) اس صورت ہوگا جب حاشیہ لاگت پیداوار اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

۵۶۰۹ ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام $x > 0$ پر $r(x)$ اور $c(x)$ قابل تفریق ہیں لہذا $p(x) = r(x) - c(x)$ کی اعظم قیمت (اگر

۵۶۱۰ پائی جاتی ہو) $p'(x) = 0$ پر پائی جائے گی۔ چونکہ $p'(x) = r'(x) - c'(x)$ ہے لہذا $p'(x) = 0$ سے مراد

$$r'(x) - c'(x) = 0, \quad \text{یعنی} \quad r'(x) = c'(x)$$

۵۶۱۱ ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے (شکل ۴.۷)۔

□

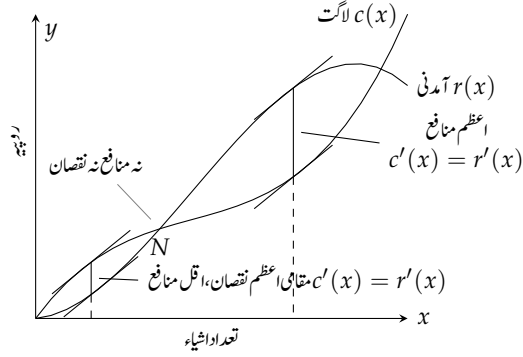
۵۶۱۳ ہمیں مسئلہ ۴.۳ سے کیا ہدایت ملتی ہے؟ ایسی سطح پیداوار جہاں $p'(x) = 0$ ہو، پر اعظم منافع یا اعظم نقصان ہوگا۔ لیکن معاشی پیشنگوئی کرتے ہوئے

۵۶۱۳ پیداوار کی ان سطحوں پر نظر رکھیں جہاں حاشیہ لاگت اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ اگر اعظم منافع پایا جاتا ہو، وہ ان سطحوں پر پیداوار میں سے ایک پر

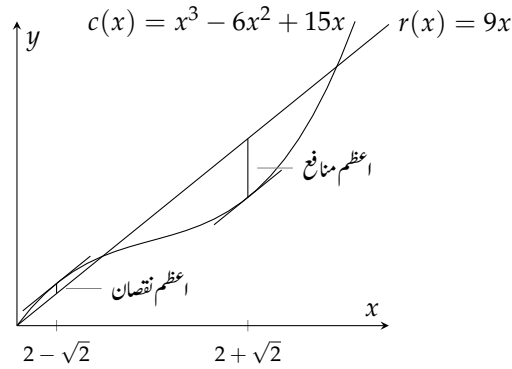
۵۶۱۵ ہوگا۔

۵۶۱۶ مثال ۳.۸: لاگت اور آمدنی تفاعل درج ذیل ہیں

$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$



شکل ۷.۴: عموماً تقابل لاگت کا مقصد پہلے نیچے اور بعد میں اوپر ہوتا ہے۔ تقابل لاگت تقابل آمدنی کو نہ منافع نہ نقصان کے نقطہ N پر قطع کرتا ہے۔ N کے بائیں جانب خسارہ اور دائیں جانب منافع ہو گا۔



شکل ۷.۴: لاگت با تقابل منافع (مثال ۳.۳۸)

۵۶۱۷ جہاں تعداد پیداوار x ہے (x کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار پائی جاتی ہے جس پر منافع زیادہ سے زیادہ ہو؟ اگر ایسا ہو تب زیادہ سے زیادہ منافع کس سطح پیداوار پر ہوگا؟ ۵۶۱۸

۵۶۱۹ حل:

$$\begin{aligned}
 r(x) &= 9x, & c(x) &= x^3 - 6x^2 + 15x \\
 r'(x) &= 9, & c'(x) &= 3x^2 - 12x + 15 \\
 3x^2 - 12x + 15 &= 9 & & r' \text{ اور } c' \text{ تلاش کریں} \\
 3x^2 - 12x + 6 &= 0 & & \text{ایک دوسرے کے برابر رکھیں} \\
 x^2 - 4x + 2 &= 0 & & \text{ترتیب دیں} \\
 x &= \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 2}}{2} & & \text{دو درجی مساوات حل کریں} \\
 &= \frac{4 \pm \sqrt{2}}{2} \\
 &= 2 \pm \sqrt{2}
 \end{aligned}$$

۵۶۲۰ اعظم منافع کا امکان $2 + \sqrt{2}$ یا $2 - \sqrt{2}$ سطح پیداوار پر حاصل ہوگا (شکل ۷.۸)۔ آپ دونوں نقطوں پر آمدنی کا حساب کر کے دیکھیں گے کہ ۵۶۲۱ $x = 2 + \sqrt{2}$ پر اعظم منافع حاصل ہوگا جبکہ $x = 2 - \sqrt{2}$ پر اعظم نقصان ہوگا۔ □

۵۶۲۲ بہترین سطح پیداوار کو اقل اوسط لاگت والی سطح پیداوار تصور کیا جاسکتا ہے۔ اگلے مسئلہ میں یہی سطح پیداوار حاصل کی گئی ہے۔

۵۶۲۳ مسئلہ ۸: اوسط اقل لاگت پیداوار (اگر پائی جاتی ہو) اس سطح پیداوار پر ہوگی جس پر اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

۵۶۲۴ ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ

$$x > 0 \text{ اشیاء کی لاگت پیداوار } c(x)$$

$$x \text{ اشیاء کی اوسط لاگت پیداوار } \frac{c(x)}{x}$$

۵۶۲۷ قابل تفرق ہیں۔

۵۱۲۸ اگر لاگت کو کم سے کم کرنا ممکن ہو، یہ اس صورت ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{c(x)}{x} \right) &= 0 \\ \frac{xc'(x) - c(x)}{x^2} &= 0 && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\ xc'(x) - c(x) &= 0 && x^2 \text{ سے ضرب دیں} \\ \underbrace{c'(x)}_{\text{حاشیہ لاگت}} &= \underbrace{\frac{c(x)}{x}}_{\text{اوسط لاگت}} \end{aligned}$$

□

۵۱۲۹

۵۱۳۰ ہمیں دھیان سے مسئلہ ۴.۸ استعمال کرنا ہوگا جو یہ نہیں کہتا ہے کہ اقل اوسط لاگت کی سطح پیداوار موجود ہے بلکہ کہتا ہے کہ اگر ایسی سطح موجود ہو تب اس کو کہاں تلاش کرنا چاہیے۔ جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں وہاں دیکھیں آیا اقل اوسط لاگت پائی جاتی ہے۔ ۵۱۳۱

۵۱۳۲ مثال ۴.۳۹: تفاعل لاگت $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$ ہے (x کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار ممکن ہے جس پر اوسط لاگت کم سے کم ہو؟ اگر ایسا ہو تب سطح پیداوار تلاش کریں۔ ۵۱۳۳

۵۱۳۴ حل: ہم جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں، وہاں دیکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} c(x) &= x^3 - 6x^2 + 15x && \text{لاگت} \\ c'(x) &= 3x^2 - 12x + 15 && \text{حاشیہ لاگت} \\ \frac{c(x)}{x} &= x^2 - 6x + 15 && \text{اوسط لاگت} \\ 3x^2 - 12x + 15 &= x^2 - 6x + 15 \\ 2x^2 - 6x &= 0 \\ 2x(x - 3) &= 0 \\ x &= 0, \quad x = 3 \end{aligned}$$

۵۱۳۵ چونکہ $x > 0$ ہے لہذا اقل اوسط لاگت صرف $x = 3$ ہزار کی پیداوار پر ممکن ہے۔

۵۱۳۶ ہم تفریق کو دیکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{c(x)}{x} &= x^2 - 6x + 15 && \text{اوسط لاگت} \\ \frac{d}{dx} \left(\frac{c(x)}{x} \right) &= 2x - 6 \\ \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{c(x)}{x} \right) &= 2 > 0 \end{aligned}$$

□

۵۳۷ دور تہی تفرق مثبت ہے لہذا $x = 3$ پر مطلق اقل ہوگا۔

۵۳۸ غیر مسلسل مظہر کا نمونہ بذریعہ تفرقی تفاعل

۵۳۹ اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ جب x عدد صحیح ہے (چونکہ مکمل اشیاء پیدا کیے جاتے ہیں) تب ہم لاگت اور آمدنی کو ظاہر کرنے کے لئے قابل تفرق تفاعل
۵۴۰ $c(x)$ اور $r(x)$ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پر غور کرتے ہیں۔

۵۴۱ جب x کی قیمت بڑی ہو تب ہم لاگت اور آمدنی کو ہموار منحنیات $c(x)$ اور $r(x)$ سے ظاہر کر سکتے ہیں جو نا صرف x کی عدد صحیح قیمتوں بلکہ ان کے بیچ
۵۴۲ تمام قیمتوں پر قابل تفرق ہیں۔ ان قابل تفرق تفاعل، جو x کی عدد صحیح قیمتوں کے لئے لاگت اور آمدنی ظاہر کرتے ہیں، کی قیمتوں پر ہم احصاء کی مدد سے غور
۵۴۳ کر سکتے ہیں۔ یوں حاصل نتائج کو ہم حقیقی دنیا میں منتقل کرتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہوں، جیسا نظریہ معاشیات
۵۴۴ میں ہم نے کیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ تفاعل حقیقت کا اچھا نمونہ ہے۔

۵۴۵ ایسی صورتوں میں جب احصاء کہتا ہو کہ بہترین پیداوار، x کی غیر عدد صحیح قیمت پر ہوگی، جیسا مثال ۴.۳۸ میں $x = 2 + \sqrt{2}$ ہزار کا جواب حاصل
۵۴۶ ہوا، تب ہم اس کا قریب ترین موزوں عدد صحیح لیتے ہیں۔ اگر ہم 20 اشیاء کو ڈبوں میں بند کرتے ہوں تب $x = 2 + \sqrt{2}$ ہزار کی صورت میں ہم
۵۴۷ 3410 یا 3420 لے سکتے ہیں۔

۵۴۸ سوالات

۵۴۹ ہر سوال کو حل کرنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ موزوں دائرہ کار لیتے ہوئے تفاعل کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

۵۵۰ جیومیٹریک مسائل

۵۵۱ سوال ۳.۳۵: رداس r دائرہ کے محیط پر دو نقطوں سے دائرے کے مرکز تک سیدھی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ ان نقطوں کے بیچ قوسچہ کی لمبائی s
۵۵۲ ہے۔ اس خطہ کے محیط کی لمبائی $(2r + s)$ ہے جو 100 m کے برابر ہے۔ r اور s کی کن قیمتوں سے خطے کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہوگا؟

۵۵۳ سوال ۴.۳۶: ایک قائمہ مثلث کا وتر 5 cm ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟

۵۵۴ سوال ۴.۳۷: ایک مستطیل جس کا رقبہ 16 cm^2 ہے، کا کم سے کم محیط کتنا ہوگا؟

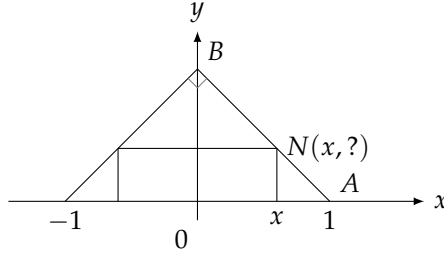
۵۵۵ سوال ۴.۳۸: دکھائیں کہ ایک جتنے محیط کے تمام مستطیل میں اس کا رقبہ سب سے زیادہ ہوگا جو چوکور ہو۔

۵۵۶ سوال ۴.۳۹: ایک قائمہ مساوی الساقین مثلث کا وتر 2 اکائیاں لمبا ہے۔ اس میں محصور مستطیل کو شکل ۹.۷ میں دکھایا گیا ہے۔

۵۵۷ ۱. N کے محدود x کی صورت میں لکھیں۔ (خط AB کی مساوات لکھ کر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔)

۵۵۸ ب. مستطیل کا رقبہ x کی صورت میں لکھیں۔

۵۵۹ ج. مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟



شکل ۷۹: مثلث میں محصور مستطیل (سوال ۳۴۹)

سوال ۳۵۰: ایک مستطیل کا عمود محور x پر ہے جبکہ اس کے بالائی دوار اس قطع کافی $y = 12 - x^2$ پر ہیں۔ اس مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟

سوال ۳۵۱: آپ $15 \text{ cm} \times 8 \text{ cm}$ چادر کے کونوں سے چوکر چادر کاٹ کر کھلا مستطیل ڈبہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے؟

سوال ۳۵۲: آپ $(a, 0)$ سے $(0, b)$ تک لکیر کھینچ کر ربع اول میں بند خطہ بناتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس خطے کا رقبہ اس صورت زیادہ سے زیادہ ہو گا جب $a = b$ ہو۔

سوال ۳۵۳: ایک دریا کے کنارے مستطیل رقبے کو تین اطراف سے 800 m کل لمبائی کی دیوار سے گھیرا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟

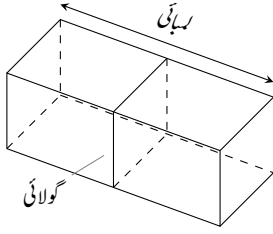
سوال ۳۵۴: 216 m^2 مستطیل رقبے کو دو حاتی تار سے گھیرا جاتا ہے۔ کسی ایک ضلع کے متوازی تار سے اس خطے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کم سے کم تار استعمال کرنا مقصود ہے۔ مستطیل کی جسامت کیا ہونی چاہیے؟ تار کی کم سے کم لمبائی کیا ہوگی؟

سوال ۳۵۵: کم ترین وزنی فولادی ٹینکی ہودر کار ہے۔ یہ ٹینکی 1 cm موٹی فولادی چادر سے بنائی جائے گی۔ بطور انجینئر آپ کا کام ہے کہ ہلکی ترین ٹینکی بنانے کے لئے ٹینکی کے اضلاع تلاش کریں۔ اضلاع کیا ہوں گے؟

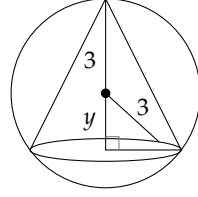
سوال ۳۵۶: بارش کا پانی بارانی علاقے میں بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لئے زمین کی کھدائی کر کے بغیر ڈھکن 1125 m^3 حجم کی ٹینکی بنائی جاتی ہے جس کا عمود محور ہے۔ ٹینکی کی گہرائی y میٹر جبکہ عمود کے ضلع کی لمبائی x میٹر ہے۔ ٹینکی کا عمود اور اطراف پر لاگت کے ساتھ ساتھ کھدائی کی لاگت بھی ہے جو حاصل ضرب xy کے راست متناسب ہے۔ اگر کل لاگت $c = 5(x^2 + 4xy) + 10xy$ ہو تب لاگت کو کم سے کم رکھنے کی خاطر x اور y کیا ہوں گے؟

سوال ۳۵۷: ایک مستطیل اشتہار میں 50 cm^2 رقبہ پر لکھائی ہوگی۔ بالائی اور چلی جانب 4 cm اور اطراف پر 2 cm خالی جگہ ہوگی۔ کم سے کم کاغذ استعمال کرنے کے لئے مستطیل اشتہار کے اضلاع کیا ہوں گے؟

سوال ۳۵۸: $r = 3$ رداس r کے کرہ میں محصور دائری مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے (شکل ۳۵۸)؟



شکل ۸۱: ڈبے برائے سوال ۳۶۳



شکل ۸۰: کرہ میں مخروط (سوال ۳۵۸)

سوال ۳۵۹: ایک مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں a اور b ہیں جن کے بیچ زاویہ θ ہے۔ θ کی کون سے قیمت مثلث کا زیادہ سے زیادہ رقبہ دے گی۔ (اشارہ: $S = \frac{1}{2}ab \sin \theta$)

سوال ۳۶۰: ایک قائمہ مثلث کا وتر $\sqrt{5}$ ہے جبکہ اس کے باقی اضلاع x اور y ہیں۔ تقابل $s = 2x + y$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۶۱: 1000 cm حجم کا بغیر ڈھکن قائمہ دائری بیلن بنایا جاتا ہے۔ بیلن کی کم سے کم جسمات تلاش کریں۔

سوال ۳۶۲: 1000 cm حجم کا قائمہ دائری بیلن ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ چادر سے بیلن کے اطراف کاٹنے ہوئے کوئی مال ضائع نہیں ہوتا البتہ بالائی اور نچلے

دائری حصے کو $2r \times 2r$ چوکور سے کاٹنے ہوئے مال ضائع ہوتا ہے۔ یوں ایک ڈبہ بنانے کے لئے $S = 8r^2 + 2\pi rh$ رقبے کی چادر درکار ہوگی

ناکہ $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$ (مثال ۳۴)۔ مثال ۳۴ میں کم سے کم لاگت کے لئے h اور r کا تعلق $h = 2r$ تھا۔ اب ان کا تعلق کیا ہو گا؟

سوال ۳۶۳: (i) ایک مستطیل ڈبے کی لمبائی اور گولائی کا مجموعہ 108 cm ہے (شکل ۸۱)۔ اس ڈبے کے سرچو کور ہیں۔ ڈبے کا زیادہ سے زیادہ

حجم کیا ہو سکتا ہے؟ (ب) ڈبے کی لمبائی بالمتقابل حجم ترسیم کریں اور جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۳۶۴: گزشتہ سوال میں چوکور سروں کے بجائے چوکور اطراف تصور کریں۔ یوں ڈبے کا حجم $h \times h \times w$ اور گولائی $2h + 2w$ ہو

گی۔ اب ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہوگا؟

سوال ۳۶۵: (i) ایک مستطیل چادر جس کا محیط 36 cm اور اضلاع x اور y ہیں کو گول کرتے ہوئے بیلن بنایا جاتا ہے جس کے دونوں سر کھلے

ہیں۔ بیلن کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے؟ (ب) مستطیل چادر کے ایک کنارے کو محور تصور کرتے ہوئے، چادر کو اس محور کے گرد گھمایا جاتا ہے جو خیالی

بیلی صورت بناتا ہے۔ بیلن کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہوگا؟ (شکل ۸۲)

سوال ۳۶۶: ایک قائمہ مثلث کا وتر $\sqrt{3}$ ہے۔ اس کو ایک ضلع کے گرد گھما کر فرضی مخروط بنایا جاتا ہے۔ مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ممکن ہے اور

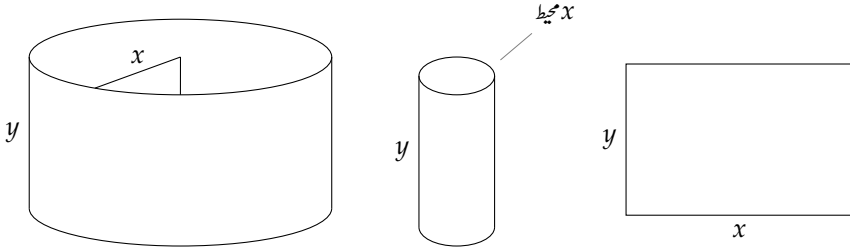
اس کے رداس اور قد کیا ہوں گے؟

سوال ۳۶۷: دائرہ بالمتقابل چوکور

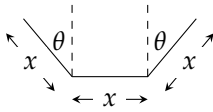
۱. 4 m لمبی تار کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک چوکور اور ایک دائرہ بنایا جاتا ہے۔ دائرے اور چوکور کا مجموعی رقبہ زیادہ سے زیادہ ہونے کی صورت

میں ان ٹکڑوں کی لمبائیاں کیا ہوں گی؟

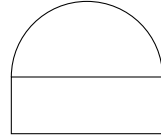
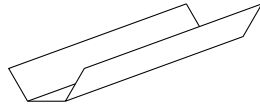
ب. چوکور اور دائرے کے مجموعی رقبہ کو دائرے کے رداس کا متقابل لکھ کر ترسیم کریں۔ جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔



شکل ۱۴.۸۲: چادر اور بیلن (سوال ۱۴.۳۶۵)



شکل ۱۴.۸۳: پانی کی نالی (سوال ۱۴.۳۷۱)



شکل ۱۴.۸۴: کھڑکی (سوال ۱۴.۳۶۹)

۱۴.۳۶۲ ج. کل رقبے کو چوکور کے ضلع کی لمبائی کا تقاضا لکھ کر تزییم کریں اور جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔

۱۴.۳۶۸ سوال ۱۴.۳۶۸: مکعب اور کرہ کے سطحی رقبوں کے مجموعے کو مستقل رکھیں۔ مکعب کے ضلع اور کرہ کے رداس کی کون سی نسبت (ا) کم سے کم، (ب) زیادہ سے زیادہ مجموعی حجم دے گی؟

۱۴.۳۶۹ سوال ۱۴.۳۶۹: ایک مستطیل شیشہ کے اوپر نصف دائری شیشہ مل کر کھڑکی بناتے ہیں (شکل ۱۴.۸۳)۔ مستطیل شیشہ شفاف جبکہ نصف دائری شیشہ ہلکا سیاہ ہے اور فی مربع رقبہ نصف روشنی کو گزرنے دیتا ہے۔ کھڑکی کا محیط مستقل ہے۔ زیادہ سے زیادہ روشنی کے لئے کھڑکی کی جسامت تلاش کریں۔

۱۴.۳۷۰ سوال ۱۴.۳۷۰: ایک بیلنی گودام تعمیر کرنی ہے جس کی چھت نصف کرہ کی ہوگی۔ فی مربع سطحی رقبہ نصف کرہ پر لاگت بیلنی دیوار کی فی مربع سطحی رقبہ کی لاگت سے دوگنی ہے۔ مستقل حجم کی صورت میں کم سے کم کل لاگت کے لئے گودام کی جسامت تلاش کریں۔ تعمیر میں چلی سطح (زمین) پر لاگت اور ضیاع کو نظر انداز کریں۔

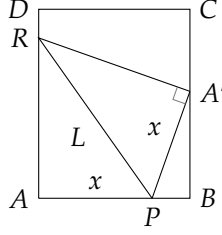
۱۴.۳۷۱ سوال ۱۴.۳۷۱: پانی کی نالی تعمیر کرنی ہے جس کی جسامت شکل ۱۴.۸۴ میں دکھائی گئی ہے۔ صرف زاویہ θ متغیر ہے۔ زیادہ سے زیادہ حجم کے لئے θ کی قیمت تلاش کریں۔

۱۴.۳۷۲ سوال ۱۴.۳۷۲: مستطیل $8.5 \text{ cm} \times 11 \text{ cm}$ کاغذ مستوی پر رکھا جاتا ہے (شکل ۱۴.۸۵)۔ کونا A کو مخالف بے ضلع پر رکھ کر کاغذ کو چپنا کیا جاتا ہے۔ لمبائی RP کو کم سے کم کرنا مقصود ہے۔

۱۴.۳۷۳ ا. کاغذ استعمال کرتے ہوئے اس لمبائی کو کم سے کم کریں۔

۱۴.۳۷۴ ب. دکھائیں $L^2 = \frac{2x^3}{2x-8.5}$ ہوگا۔

۱۴.۳۷۵ ج. x کی کون سی قیمت L^2 کو اقل بناتی ہے؟



شکل ۸۵: کاغذ برائے سوال ۴.۳۷۲

د. x کی اقل قیمت کیا ہے؟ ۵۷۱۷

ہ. x بالمقابل L ترسیم کریں اور جزو-ب کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵۷۱۸

طبعی استعمال ۵۷۱۹

سوال ۴.۳۷۳: انتظامی حرکت کرتے ہوئے جسم کی بلندی $0 < g$ ، $s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$ ہے جہاں t سیکنڈوں اور s میٹروں ۵۷۲۰

میں ہے۔ جسم کی زیادہ سے زیادہ بلندی کیا ہوگی؟ ۵۷۲۱

سوال ۴.۳۷۴: عمارت سے 9 m فاصلے پر 2.5 m اونچی دیوار ہے۔ دیوار کی دوسری طرف سے عمارت تک سیدھی لگائی جاتی ہے۔ سیزھی کی کم ۵۷۲۲

سے کم لمبائی کیا ہوگی؟ ۵۷۲۳

سوال ۴.۳۷۵: شہتیر کی مضبوطی لکڑی کے شہتیر کی مضبوطی M اس کی چوڑائی w ضرب مربع گہرائی d کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی ۵۷۲۴

$M = kwd^2$ ، جہاں k تناسبی مستقل ہے۔ ۵۷۲۵

ا. 30 cm قطر کے لکڑے کس جسامت کا مضبوط سے مضبوط شہتیر حاصل کیا جاسکتا ہے؟ ۵۷۲۶

ب. تناسبی مستقل کو $k = 1$ لیتے ہوئے M بالمقابل w ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵۷۲۷

ج. تناسبی مستقل کو $k = 1$ لیتے ہوئے M بالمقابل d ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ k تبدیل کرنے سے جواب پر کیا ۵۷۲۸

اثر ہوگا؟ ۵۷۲۹

سوال ۴.۳۷۶: شہتیر کی سختی شہتیر کی سختی S شہتیر کی چوڑائی w ضرب مکعب گہرائی d کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی $S = kwd^3$ ، ۵۷۳۰

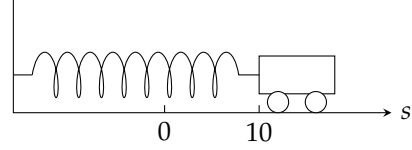
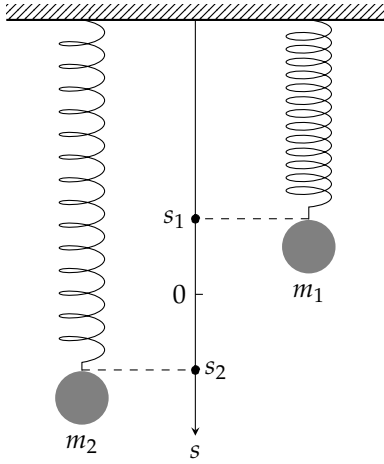
جہاں k تناسبی مستقل ہے۔ ۵۷۳۱

ا. 30 cm قطر کے لکڑے سخت سے سخت شہتیر حاصل کریں۔ شہتیر کی جسامت کیا ہوگی؟ ۵۷۳۲

ب. $k = 1$ لیتے ہوئے S بالمقابل w ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵۷۳۳

ج. $k = 1$ لیتے ہوئے S بالمقابل d ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ k تبدیل کرنے سے جواب پر کیا اثر ہوگا؟ ۵۷۳۴

سوال ۴.۳۷۷: لمحہ t پر بلب میں برقی رو $i = 2 \cos t + 2 \sin t$ ہے۔ برقی رو کی زیادہ سے زیادہ لمحاتی قیمت کیا ہوگی؟ ۵۷۳۵



شکل ۴.۸۶: افقی سطح پر ریڑھی کو دیوار کے ساتھ باندھا گیا ہے (سوال ۴.۳۷۸)

شکل ۴.۸۷: چھت سے آویزاں دو اسپرنگ (سوال ۴.۳۷۹)

سوال ۴.۳۷۸: بے رگزر ریڑھی افقی مستوی پر رکھ کر اسپرنگ کے ذریعہ قریبی دیوار کے ساتھ باندھی جاتی ہے (شکل ۴.۸۶)۔ لمحہ $t = 0$ پر ریڑھی کو ساکن مقام سے 10 cm دور کھینچ کر چھوڑا جاتا ہے تاکہ یہ 4 سیکنڈوں کے لئے مستوی پر آگے پیچھے حرکت کر سکے۔ لمحہ t پر اس کا مقام $s = 10 \cos \pi t$ ہے۔

۱. ریڑھی کی زیادہ سے زیادہ رفتار کب اور کتنی ہوگی؟ تب ریڑھی کا مقام اور اس کا اسراع کیا ہوں گے؟

ب. جس لمحہ ریڑھی کا اسراع زیادہ سے زیادہ ہو اس لمحے ریڑھی کا مقام کیا ہوگا؟ اس کی رفتار کیا ہوگی؟

۵۷۴۱

سوال ۴.۳۷۹: علیحدہ علیحدہ اسپرنگ کے ذریعہ چھت سے دو کمیتوں کو قریب قریب لٹکایا جاتا ہے (شکل ۴.۸۷)۔ ان کے مقام بالترتیب $s_1 = 2 \sin t$ اور $s_2 = \sin 2t$ ہیں۔

۱. کس لمحے کمیت ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں؟ (اشارہ: $\sin 2t = 2 \sin t \cos t$)

ب. وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ کے دوران ان کے درمیان انتہائی فاصلہ زیادہ سے زیادہ کب اور کتنا ہوگا؟

(اشارہ: $\cos 2t = 2 \cos^2 t - 1$)

۵۷۴۲

سوال ۴.۳۸۰: محور پر دو ذرات کے مقام $s_1 = \sin t$ اور $s_2 = \sin(t + \frac{\pi}{3})$ ہیں۔

۱. وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ میں دونوں ذرات ایک دوسرے سے کب ملتے ہیں؟

۵۷۴۳

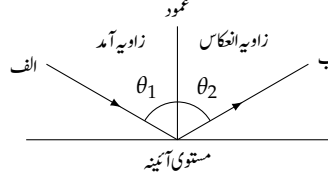
ب. ذرات ایک دوسرے سے کب دور ترین ہوتے ہیں؟

ج. وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ میں ان کے بیچ فاصلے کی تبدیلی کب تیز ترین ہوگی؟

۵۷۴۴

سوال ۴.۳۸۱: لمحہ t پر محور x پر ایک ذرے کا مقام $x = (t - 1)(t - 4)^4$ ہے۔

۵۷۴۵



شکل ۴.۸۸: زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے (سوال ۴.۳۸۳)

۱. ذرہ ساکن کب ہوگا؟ ۵.۷۵۲
- ب. کس وقفے کے دوران ذرہ بائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ ۵.۷۵۳
- ج. بائیں رخ حرکت کرتے ہوئے ذرے کی تیز سے تیز رفتار کیا ہوگی؟ ۵.۷۵۴
- د. وقفہ $0 \leq t \leq 6$ کے لئے x بالمقابل t ترسیم کریں۔ اسی وقفہ کے لئے $\frac{dx}{dt}$ بالمقابل t کو بھی ترسیم کریں۔ ترسیمات کا آپس میں اور حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵.۷۵۵
- سوال ۴.۳۸۲: دوپہر کے وقت $t = 0$ بحری جہاز ب کے عین شمال میں بحری جہاز الف موجود ہے۔ بحری جہاز الف 24 km h^{-1} کی رفتار سے جنوب کی طرف رواں جبکہ بحری جہاز ب مشرق کی طرف 16 km h^{-1} کی رفتار سے رواں ہے۔ ۵.۷۵۸
۱. ان کے بیچ فاصلہ s کو t کی صورت میں لکھیں جہاں s کلومیٹر اور t گھنٹوں میں ہے۔ ۵.۷۵۹
- ب. دوپہر کے وقت ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟ ایک گھنٹہ بعد یہ شرح کیا ہوگی؟ ۵.۷۶۰
- ج. اس دن حد نظر 10 km تھی۔ کیا ان بحری جہازوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا؟ ۵.۷۶۱
- د. $0 \leq t \leq 3$ کے لئے s بالمقابل t اور $\frac{ds}{dt}$ بالمقابل t ترسیم کریں۔ ترسیمات کا حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵.۷۶۲
- ہ. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ربع اول میں $\frac{ds}{dt}$ کی ترسیم کا فنی متقارب پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ $t \rightarrow \infty$ کرنے سے $\frac{ds}{dt}$ کی تحدیدی قیمت پائی جائے گی۔ یہ حد تلاش کریں۔ اس حد کی انفرادی رفتاروں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ۵.۷۶۳
- سوال ۴.۳۸۳: بصریات میں اصولِ فغا کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی اس راستے سے پہنچتی ہے جس پر کم سے کم وقت درکار ہو۔ شکل ۴.۸۸ میں نقطہ الف سے شعاع خارج ہو کر آئینہ سے انعکاس کرتے ہوئے نقطہ ب تک پہنچتی ہے۔ دکھائیں کہ اگر شعاع اصولِ فغا مطمئن کرتی ہو تو ب زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔ (یہ نتیجہ بغیر احصاء کے خالصتاً جیومیٹری کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔) ۵.۷۶۵
- سوال ۴.۳۸۴: عمل انگیز: عمل انگیز^{۱۹} اس ماڈل کو کہتے ہیں جس کی موجودگی کیمیائی تعامل کی شرح پر اثر انداز ہوتی ہے اور جو خود جوں کا توں رہتا ہے۔ خود عمل انگیز: کیمیائی تعامل اس کو کہتے ہیں جس میں حاصل کیمیائی خود اس تعامل کے عمل انگیز ہوں۔ خود عمل انگیز کیمیائی تعامل کی ایک مثال 13°C سے کم درجہ پر پڑے ہوئے دھاتی ٹین کا کچھ عرصہ میں سفید براؤن تبدیل ہونا ہے۔ یہ براؤن خود اس کیمیائی تعامل کا عمل انگیز ہے۔ اس قسم کے تعامل کی شرح شروع میں کم ہوتی ہے جو عمل انگیز پیدا ہونے کے بعد رفتار پکڑتی ہے اور آخر میں ابتدائی کیمیائی کم ہونے کی وجہ سے دوبارہ آہستہ ہو جاتی ہے۔ ۵.۷۶۸

۵۷۷۴ اس قسم کے تعامل کی رفتار $v = \frac{dx}{dt}$ ابتدائی مواد اور پیدا مواد کے حاصل ضرب کی راست متناسب ہوگی، یعنی

$$v = kx(a - x) = kax - kx^2$$

۵۷۷۵ جہاں a مواد کی ابتدائی مقدار، x پیدا مواد کی مقدار اور k تناسبی مستقل ہے۔ x کی وہ قیمت تلاش کریں جو زیادہ سے زیادہ v دیگی؟ v کی اعظم قیمت کیا ہوگی؟

۵۷۷۵ ریاضیاتی استعمال

۵۷۷۶ سوال ۴.۳۸۵: کیا تعامل $f(x) = x^2 - x + 1$ کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ تفصیل پیش کریں۔

۵۷۷۷ سوال ۴.۳۸۶: آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آیا تعامل $f(x) = 3 + 4 \cos x + \cos 2x$ کبھی منفی بھی ہوتا ہے۔

۵۷۷۸ ا. سمجھائیں کہ آپ کو کیوں وقفہ $[0, 2\pi]$ میں x کی قیمتوں کے لئے تعامل پر غور کرنا ہوگا۔

۵۷۷۹ ب. کیا f کبھی منفی ہوگا؟ سمجھائیں۔

۵۷۸۰ سوال ۴.۳۸۷: منحنی $y = \sqrt{x}$ پر نقطہ $(c, 0)$ کو قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔ (i) $c \geq \frac{1}{2}$ ہے، (ب) $c < \frac{1}{2}$ ہے۔

۵۷۸۱ سوال ۴.۳۸۸: a کی کس قیمت کے لئے $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ (i) $x = 2$ پر مقامی اقل قیمت ہوگی، (ب) $x = 1$ پر نقطہ تصریف ہوگا۔

۵۷۸۳ سوال ۴.۳۸۹: a اور b کی کون سی قیمتوں کے لئے $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ (i) $x = -1$ پر مقامی اعظم اور $x = 3$ پر مقامی اقل قیمت ہوگی، (ب) $x = 4$ پر مقامی اقل اور $x = 1$ پر نقطہ تصریف ہوگا۔

۵۷۸۵ سوال ۴.۳۹۰: دکھائیں کہ a کی کسی بھی قیمت کے لئے $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ کی مقامی اقل قیمت نہیں پائی جاتی۔

۵۷۹۱ سوال ۴.۳۹۱:

۵۷۸۷ ا. وقفہ $0 < x < \pi$ پر تعامل $y = \cos x - \sqrt{2} \csc x$ کی مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔

۵۷۸۸ ب. تعامل کو ترسیم کر کے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

۵۷۸۹ سوال ۴.۳۹۲:

۵۷۹۰ ا. وقفہ $0 < x < \frac{\pi}{2}$ پر تعامل $y = \tan x + 3 \cot x$ کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔

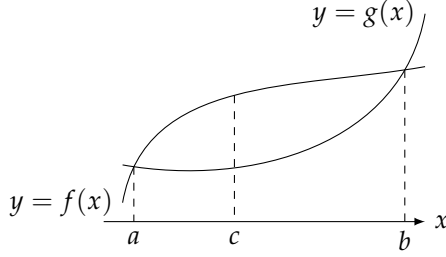
۵۷۹۱ ب. تعامل کو ترسیم کر کے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

۵۷۹۲ سوال ۴.۳۹۳: منحنی $y = \sqrt{x}$ نقطہ $(16, \frac{1}{2})$ کے کتنا نزدیک آتی ہے؟

۵۷۹۳ سوال ۴.۳۹۴: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ قابل تفریق ہیں جنہیں شکل ۴.۸۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ان کے بیچ زیادہ سے زیادہ فاصلہ نقطہ $x = c$ پر پایا جاتا ہے۔ کیا اس نقطہ پر ان تعامل کے مماس میں کوئی خاص بات پائی جاتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۷۹۵ سوال ۴.۳۹۵: دکھائیں کہ مثبت عدد صحیح a, b, c, d کی صورت میں $16 \geq \frac{(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)(d^2+1)}{abcd}$ ہوگا۔

۵۷۹۶ سوال ۴.۳۹۶: (مثال ۴.۳۷ کا $\frac{dt}{dx}$)



شکل ۴.۸۹: تریسٹات برائے سوال ۴.۳۹۴

۵۷۹۸ ا. دکھائیں کہ $f(x) = \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$ متغیر x کا بڑھتا نفاقل ہے۔

۵۷۹۹ ب. دکھائیں کہ $g(x) = \frac{d-x}{\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$ متغیر x کا گھٹتا نفاقل ہے۔

۵۸۰۰ ج. دکھائیں کہ $\frac{dt}{dx} = \frac{x}{c_1\sqrt{a^2+x^2}} - \frac{d-x}{c_2\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$ متغیر x کا بڑھتا نفاقل ہے۔

۵۸۰۱ دوا

۵۸۰۲ سوال ۴.۳۹۷: حساسیت دوا۔ (سوال ۱۱۵، دیکھیں)

۵۸۰۳ دوا کی وہ مقدار جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو معلوم کرنے کی خاطر M کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر تفرق $\frac{dR}{dM}$ کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو، جہاں

۵۸۰۴ $R = M^2 \left(\frac{C}{2} - \frac{M}{3} \right)$ اور C مستقل ہے۔

۵۸۰۵ سوال ۴.۳۹۸: کھانسی

۵۸۰۶ ا. کھانسی کے دوران سانس کی نالی سکڑ کر ہوا کی رفتار کو تیز کرتی ہے۔ کیا سانس کی نالی اتنی سکڑتی ہے کہ ہوا کی رفتار زیادہ سے زیادہ ہو؟

۵۸۰۷ سانس کی نالی کی پلک اور اس کی دیوار کی ہوا کے بہاؤ کو مزاحمت کی مناسب قیمتیں لیتے ہوئے ہوا کی اوسط رفتار v درج ذیل مساوات سے ظاہر کی جاسکتی ہے

$$v = c(r_0 - r)r^2 \text{ cm s}^{-1}, \quad \frac{r_0}{2} \leq r \leq r_0$$

۵۸۰۸ جہاں آرام کی صورت میں سانس کی نالی کا رداس r_0 نئی میٹر ہے اور c مثبت مستقل جس کی قیمت سانس کی لمبائی پر (بھی) منحصر ہے۔

۵۸۰۹ دکھائیں کہ v کی اعظم قیمت $r = \frac{2}{3}r_0$ پر حاصل ہوگی یعنی جب سانس کی نالی 33% سکڑے۔ کھانسی کے دوران سانس کی نالی کی ایکس رے

۵۸۱۰ ثابت کرتی ہے کہ کھانسی کے دوران سانس کی نالی اتنی ہی سکڑتی ہے۔

۵۸۱۱ ب. $r_0 = 0.5$ اور $c = 1$ لیتے ہوئے وقفہ $0 \leq r \leq 0.5$ پر v ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ آیا زیادہ سے زیادہ رفتار $r = \frac{2}{3}r_0$ پر نظر

۵۸۱۲ آتی ہے۔

۵۸۱۳ اقتصادیات اور کاروبار

۵۸۱۴ سوال ۴.۳۹۹: ایک فیض تیار کرنے پر c روپیہ لاگت آتی ہے اور اس کی قیمت فروخت x روپیہ ہے۔ فروخت قیمتوں کی تعداد $n = \frac{a}{x-c} +$

۵۸۱۵ ہے جہاں a اور b مثبت مستقل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ منافع کس قیمت فروخت پر ہوگا؟ $\frac{b}{100-x}$

- سوال ۴.۴۰: آپ سیر و سیاحت کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔ ۵۸۱۲
- ا. اگر 50 افراد (جو اقل تعداد ہے) سیر و سیاحت پر جائیں تب ہر فرد 200 روپیہ ادا کرے گا۔ ۵۸۱۷
- ب. 80 افراد کی حد تک ہر اضافی فرد کی صورت میں تمام افراد کو 2 روپیہ کم ادا کرنے ہوں گے۔ ۵۸۱۸
- کل لاگت 6000 روپیہ کی مستقل مقدار اور فی فرد 32 روپیہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ منافع کے لئے کتنے افراد درکار ہیں؟ ۵۸۱۹
- سوال ۴.۴۱: انتظام تجارت مال کا ایک کلیہ کہتا ہے کہ مال کی فرمائش، ادائیگی، اور رکھوالی پر فی ہفتہ $A(q) = \frac{km}{q} + cm + \frac{hq}{2}$ لاگت آتی ۵۸۲۰
- ہے جہاں q کھیپ میں اشیاء کی تعداد ہے، k لمحہ فرمائش پر ادائیگی ہے (جو ہر فرمائش پر ادا کرنی ہوگی)، c فی رکن قیمت ہے، m ایک ہفتہ میں فروخت اشیاء ۵۸۲۱
- کی تعداد ہے، اور h فی رکن ہفتہ وار رکھوالی کا خرچ ہے جس میں کرایہ وغیرہ شامل ہے۔ q کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $A(q)$ کی قیمت کم سے کم ہو ۵۸۲۲
- گی۔ ۵۸۲۳
- سوال ۴.۴۲: (تسلسل سوال ۴.۴۱) ۵۸۲۴
- خرچ ترسیل بعض اوقات کھیپ کی تعداد پر منحصر ہوتی ہے۔ جب ایسا ہو تب k کی جگہ $bq + k$ استعمال کیا جاتا ہے جہاں b مستقل ہے۔ اب کھیپ کی ۵۸۲۵
- بہترین جسامت کیا ہوگی؟ ۵۸۲۶
- سوال ۴.۴۳: اگر تفاعل لاگت $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$ اور تفاعل آمدنی $r(x) = 6x$ ہو تب دکھائیں کہ آپ نہ منافع نہ ۵۸۲۷
- نقصان سے زیادہ بہتر صورت حاصل نہیں کر سکتے۔ ۵۸۲۸
- سوال ۴.۴۴: فرض کریں x اشیاء کی پیداوار میں لاگت $c(x) = x^3 - 20x^2 + 20000x$ ہے۔ کتنی پیداوار اوسط لاگت پیداوار کم ۵۸۲۹
- سے کم کرے گی؟ ۵۸۳۰

۵۸۳۱

۵۸۳۲

۴.۷ خط بندی اور تفرقات

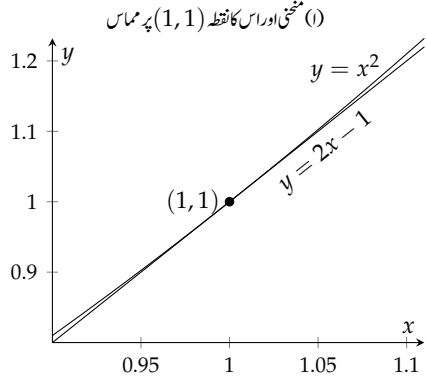
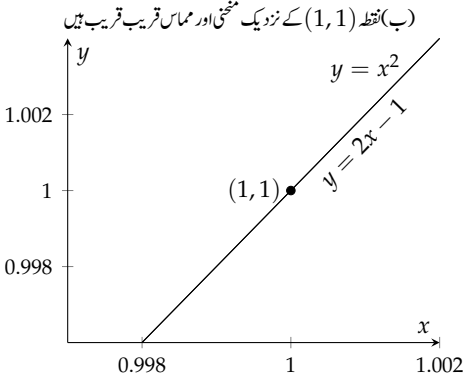
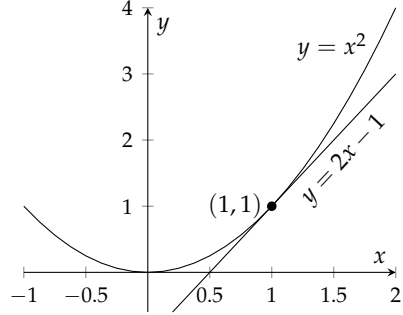
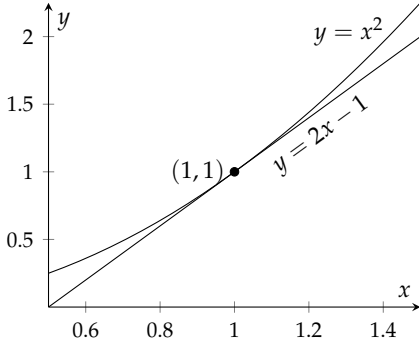
۵۸۳۳

- بعض اوقات پیچیدہ تفاعل کو سادہ تخمینی تفاعل سے ظاہر کرتے ہوئے مخصوص موقعوں پر قابل قبول نتائج حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ان سادہ تفاعل کے ساتھ ۵۸۳۴
- کام کرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔ اس حصہ میں مماس پر مبنی خط بندی^۱ پر غور کیا گیا ہے۔ ۵۸۳۵
- ہم نئے متغیرات dx اور dy متعارف کرتے ہیں جو $\frac{dy}{dx}$ کو نئی معنی دیں گے۔ ہم تجرباتی پیمائش میں خلل اور حساسیت کو dy سے ظاہر کریں گے۔ ۵۸۳۶

خطی تخمین

۵۸۳۷

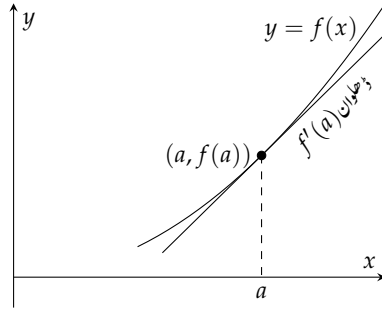
- آپ شکل ۴.۹۰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ منحنی $y = f(x)$ کا مماس نقطہ مماس کے نزدیک منحنی کے قریب رہتا ہے۔ نقطہ مماس کے دونوں اطراف چھوٹے ۵۸۳۸
- وقفہ پر مماس کی y قیمت کو منحنی کی y تخمینی قیمت تصور کیا جاسکتا ہے۔ ۵۸۳۹



(د) دکھائے گئے وقفے پر مماس اور مماس میں فرق کرنا مشکل ہے۔

(ج) دکھائے گئے وقفے پر مماس اور مماس بہت قریب ہیں

شکل ۴.۹۰: قابل تفرق مماس کو نقطہ مماس کے قریب تخمینی طور پر اس نقطے کے مماس سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۴.۹۱: نقطہ a پر تقابل $f(x)$ کا مماس $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ ہوگا

۵۸۳۰ شکل ۴.۹۱ کی علامتیت استعمال کرتے ہوئے، نقطہ $(a, f(a))$ سے گزرتے ہوئے مماس کی ڈھلوان و نقطوی مساوات درج ذیل ہے۔

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

۵۸۳۱ یوں مماس درج ذیل تقابل کی ترسیم ہے۔

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

۵۸۳۲ جب تک یہ خط منحنی کے نزدیک رہے اس کو $f(x)$ کی تخمین تصور کیا جاسکتا ہے۔

۵۸۳۳ تعریف:

۵۸۳۴ اگر $x = a$ پر f قابل تفرق ہو تب تخمینی تقابل

$$(i) \quad L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

۵۸۳۵ نقطہ a پر f کی خط بندی^{۲۲} ہوگی۔ f کی درج ذیل تخمین L

$$f(x) \approx L(x)$$

۵۸۳۶ نقطہ a پر تقابل f کی معیاری خط^{۲۳} تخمین ہے۔ نقطہ $x = a$ اس تخمین کا وسط^{۲۴} ہے۔

□

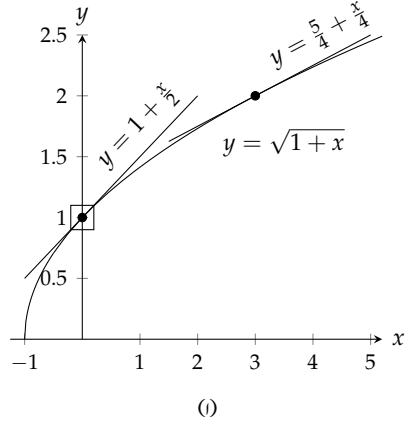
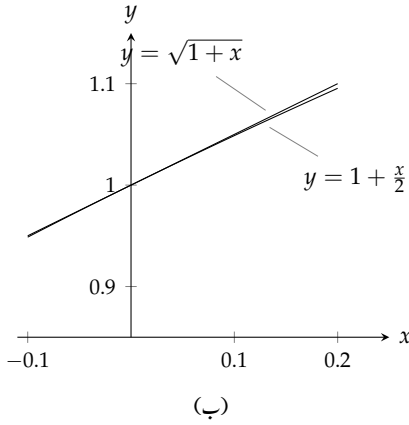
۵۸۳۷

۵۸۳۸ مثال ۴.۴۰: $x = 0$ پر $f(x) = \sqrt{1+x}$ کی خط بندی تلاش کریں۔

۵۸۳۹ حل: ہم $a = 0$ پر مساوات کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f'(x) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}}$$

linearization^{۲۲}
standard linear approximation^{۲۲}
center^{۲۲}



شکل ۴.۹۲: نقطہ $x = 0$ پر $y = \sqrt{1+x}$ اور اس کی خط بندی۔

۵۸۵۰ لیتے ہوئے $f'(0) = \frac{1}{2}$ اور $f(0) = 1$ ہوں گے لہذا

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 1 + \frac{1}{2}(x - 0) = 1 + \frac{x}{2}$$

۵۸۵۱ ہو گا۔ شکل ۴.۹۲-الف میں منحنی اور مماس دکھائے گئے ہیں۔ شکل-۱ میں مماسی نقطہ کو ڈبہ میں دکھایا گیا ہے۔ اس ڈبے کو شکل-ب میں بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔

۵۸۵۲ تخمینہ $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$ (شکل ۴.۹۲-ب) سے درج ذیل قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔

$\sqrt{1.2} \approx 1 + \frac{0.2}{2} = 1.10$	۲ اعشاریہ درست
$\sqrt{1.05} \approx 1 + \frac{0.05}{2} = 1.025$	۳ اعشاریہ درست
$\sqrt{1.005} \approx 1 + \frac{0.005}{2} = 1.00250$	۵ اعشاریہ درست

۵۸۵۳ ان حساب سے اس غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا کہ خط بندی استعمال کرتے ہوئے جو بھی کرنا ہو کیلکولیٹر استعمال کر کے بہتر سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ حقیقت میں ہم کبھی بھی خط بندی سے جذر تلاش نہیں کریں گے۔ خط بندی کی افادیت اس حقیقت میں ہے کہ وقفہ دلچسپی پر ہم پیچیدہ کلمہ کی جگہ سادہ کلمہ استعمال کر پاتے ہیں۔

۵۸۵۴ اگر ہمیں 0 کے قریب x کی قیمتوں کے لئے $\sqrt{1+x}$ کے ساتھ کام کرنا ہو اور ہم معمولی خلل برداشت کر سکتے ہوں تب بہتر ہو گا کہ اس کے بجائے ہم $1 + \frac{x}{2}$ کے ساتھ کام کریں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ہم جاننا چاہیں گے کہ ایسا کرنے سے کتنا خلل پیدا ہو گا۔ ایسے خلل پر باب ۹ میں غور کیا جائے گا۔

۵۸۵۸ خط بندی میں خلل، خط بندی کے وسط سے دور، ناقابل نظر انداز ہو گا۔ یوں $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2}$ کو $x = 3$ کے نزدیک استعمال نہیں کیا جاسکتا۔
 ۵۸۵۹ آپ کو $x = 3$ پر نئی خط بندی حاصل کرنی ہوگی۔

۵۸۶۰ مثال ۴.۴: $x = 3$ پر تفاعل $f(x) = \sqrt{1+x}$ کی خط بندی حاصل کریں۔

۵۸۶۱ حل: ہم $a = 3$ پر مساوات کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f(3) = 2, \quad f'(3) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}} \Big|_{x=3} = \frac{1}{4}$$

۵۸۶۲ ہے لہذا

$$L(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-3) = \frac{5}{4} + \frac{x}{4}$$

۵۸۶۳ ہوگا (شکل ۴.۹۲)۔ اس خط بندی سے $x = 3.2$ پر

$$\sqrt{1+x} = \sqrt{1+3.2} \approx \frac{5}{4} + \frac{3.2}{4} = 1.250 + 0.800 = 2.050$$

۵۸۶۴ حاصل ہوتا ہے جو بالکل درست جواب $\sqrt{4.2} \approx 2.04939$ سے 0.00061 ہٹ کر ہے۔

۵۸۶۵ اگر ہم مثال ۴.۴ میں حاصل خط بندی استعمال کریں تب

$$\sqrt{1+x} = \sqrt{1+3.2} \approx 1 + \frac{3.2}{2} = 1 + 1.6 = 2.6$$

□

۵۸۶۶ حاصل ہوگا جس میں 25% خلل پایا جاتا ہے۔

۵۸۶۷ مثال ۴.۴: جذروں اور طاقتوں کے لئے اہم ترین خط بندی درج ذیل ہے (سوال ۴.۴۲۴)۔

$$(r) \quad (1+x)^k \approx 1+kx \quad k \text{ کوئی عدد ہے؛ } x \approx 0$$

□

۵۸۶۸ $x = 0$ کے نزدیک یہ قابل قبول نتائج دیتا اور وسیع طور استعمال ہوتا ہے۔

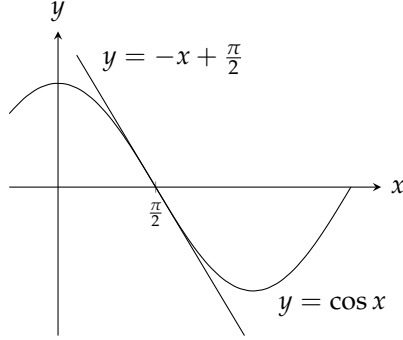
۵۸۶۹ مساوات ۲ سے درج ذیل کلیات اخذ کیے جاسکتے ہیں جن کا وسط $x = 0$ ہے۔

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{x}{2} \quad k = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1} \approx 1 + (-1)(-x) = 1+x \quad k = -1$$

$$\sqrt[3]{1+5x^4} = (1+5x^4)^{\frac{1}{3}} \approx 1 + \frac{1}{3}(5x^4) = 1 + \frac{5}{3}x^4 \quad k = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \approx 1 + (-\frac{1}{2})(-x^2) = 1 + \frac{x^2}{2} \quad k = -\frac{1}{2}$$



شکل ۹۳: کو سائن اور نقطہ $\frac{\pi}{2}$ پر اس کی خط بندی۔

۵۸۷۰ دیگر اہم خط بندی درج ذیل ہیں (اس حصہ کے آخر میں دیے سوالات میں آپ انہیں اخذ کریں گے) جن کا وسط $x = 0$ ہے۔

$$\sin x \approx x$$

$$\cos x \approx 1$$

$$\tan x \approx x$$

۵۸۷۱ مثال ۴.۲۳: $x = \frac{\pi}{2}$ پر $f(x) = \cos x$ کی خط بندی حاصل کریں۔
۵۸۷۲ حل: درج ذیل

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

۵۸۷۳ لیتے ہوئے خط بندی درج ذیل ہوگی (شکل ۹۳)۔

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 0 + (-1)\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -x + \frac{\pi}{2}$$

□

۵۸۷۴

۵۸۷۵ تفرقات

۵۸۷۶ تعریف:

۵۸۷۷ فرض کریں $y = f(x)$ قابل تفرق تفاعل ہے۔ تفرق dx غیر تابع متغیر ہے۔ تفرق dy درج ذیل ہے۔

$$dy = f'(x) dx$$

□

۵۸۷۸

differential^۵

تفریق dx غیر تابع متغیر ہوگا۔ تفریق dy ہر صورت تابع ہوگا اور اس کی قیمت x اور dx پر منحصر ہوگی۔ ۵۸۷۹

مثال ۴.۴: $y = x^5 + 37x$ اور $y = \sin 3x$ کے لئے dy تلاش کریں۔ ۵۸۸۰
حل: ۵۸۸۱

$$dy = (5x^4 + 37) dy, \quad dy = (3 \cos 3x) dx$$

□

۵۸۸۲

اگر $dx \neq 0$ ہو تب ہم مساوات $dy = f'(x) dx$ کے دونوں اطراف کو dx سے تقسیم کر کے جانی پہچانی مساوات ۵۸۸۳

$$\frac{dy}{dx} = f'(x)$$

حاصل کرتے ہیں۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ $dx \neq 0$ کی صورت میں $f'(x)$ تفریق dy اور dx کا حاصل تقسیم ہوگا۔ ۵۸۸۳

بعض اوقات ہم $df'(x) dx$ کے بجائے ۵۸۸۵

$$df = f'(x) dx$$

لکھتے ہیں اور df کو f کا تفریق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر $f(x) = 3x^2 - 6$ کی صورت میں ۵۸۸۶

$$df = d(3x^2 - 6) = 6x dx$$

ہوگا۔ ۵۸۸۷

تفریق کے ہر کلیہ مثلاً ۵۸۸۸

$$\frac{d(u+v)}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

کے دونوں اطراف کو تفریق dx سے ضرب دے کر مطابقتی تفریق روپ ۵۸۸۹

$$d(u+v) = du + dv$$

حاصل ہوگا۔ چند تفریقی کلیات پیش کرتے ہیں۔ ۵۸۹۰

$$\begin{array}{lll} dc = 0, & d(cu) = c du, & d(u+v) = du + dv, \\ d(uv) = u dv + v du, & d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2}, & d(u^n) = nu^{n-1} du, \\ d(\sin u) = \cos u du, & d(\cos u) = -\sin u du, & d(\tan u) = \sec^2 u du, \\ d(\cot u) = -\csc^2 u du, & d(\sec u) = \sec u \tan u du, & d(\csc u) = -\csc u \cot u du \end{array}$$

differentials*

مثال ۴.۴۵: ۵۸۹۱

$$d(\tan 2x) = \sec^2(2x) d(2x) = 2 \sec^2 2x dx$$

$$d\left(\frac{x}{x+1}\right) = \frac{(x+1) dx - x d(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{x dx + dx - x dx}{(x+1)^2} = \frac{dx}{(x+1)^2}$$

□

۵۸۹۲

تفرقات کی مدد سے تبدیلی کی اندازاً قیمت

۵۸۹۳

فرض کریں نقطہ x_0 پر قابل تفرق تفاعل $f(x)$ کی قیمت ہم جانتے ہیں۔ ہم جانا چاہتے ہیں کہ کسی نزدیک نقطہ $x_0 + dx$ پر جانے سے تفاعل کی

۵۸۹۴

قیمت میں تبدیلی کتنی ہوگی۔ اگر dx نہایت کم ہو تب f اور x_0 پر اس کی خط بندی L ایک ساتھ بدل ہوں گے۔ چونکہ L کا حساب زیادہ آسان ہے لہذا اس کی مدد لینا سودمند ثابت ہوگا۔

۵۸۹۵

شکل ۴.۹۴ میں دی علامتوں کو استعمال کرتے ہوئے f میں تبدیلی لکھتے ہیں۔

۵۸۹۶

$$\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$$

L میں مطابقتی تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

۵۸۹۸

$$\begin{aligned} \Delta L &= L(x_0 + dx) - L(x_0) \\ &= \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)[(x_0 + dx) - x_0]}_{L(x_0 + dx)} - \underbrace{f(x_0)}_{L(x_0) = f(x_0)} \\ &= f'(x_0) dx \end{aligned}$$

تفرق $df = f'(x) dx$ کے جو میٹریائی مطلب پر غور کریں۔ جب $x = x_0$ پر df کی قیمت حاصل کی جائے تب $df = \Delta L$ ہوگا

۵۸۹۹

یعنی خط بندی میں تبدیلی df کے برابر ہوگی۔ تفرق تبدیلی کے اندازاً قیمت

۵۹۰۰

فرض کریں $x = x_0$ پر $f(x)$ قابل تفرق ہے۔ x کی قیمت x_0 سے $x_0 + dx$ کرنے سے f میں تبدیلی تخمیناً درج ذیل ہوگی۔

۵۹۰۱

$$df = f'(x_0) dx$$

مثال ۴.۴۶: ایک دائرے کا رداس $r_0 = 10 \text{ cm}$ سے 10.1 cm کیا جاتا ہے۔ dS کا حساب کرتے ہوئے اس کے رقبہ S میں

۵۹۰۲

تبدیلی حاصل کریں۔ اس کا موازنہ حقیقی تبدیلی ΔS کے ساتھ کریں۔

۵۹۰۳

حل: چونکہ $S = \pi r^2$ ہے لہذا اندازاً تبدیلی

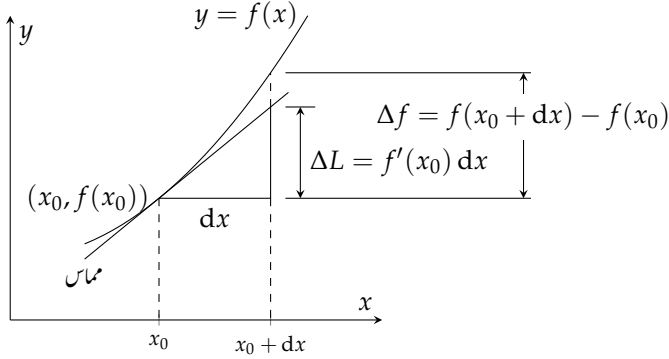
۵۹۰۴

$$dS = S'(r_0) dr = 2\pi r_0 dr = 2\pi(10)(0.1) = 2\pi \text{ m}^2$$

ہوگی۔ حقیقی تبدیلی درج ذیل ہے۔

۵۹۰۵

$$\Delta S = \pi(10.1)^2 - \pi(10)^2 = (102.01 - 100)\pi = \underbrace{2\pi}_{dS} + \underbrace{0.01\pi}_{\text{غلل}}$$



شکل ۴.۹۴: چھوٹے dx کی صورت میں f کی خط بندی تقریباً f میں تبدیلی کے برابر ہوگی۔

جدول ۴.۱: تبدیلی کے اظہار کے تین طریقے

اندازاً	اصل	
$df = f'(x_0) dx$	$\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$	حتمی تبدیلی
$\frac{df}{f(x_0)}$	$\frac{\Delta f}{f(x_0)}$	اضافی تبدیلی
$\frac{df}{f(x_0)} \times 100$	$\frac{\Delta f}{f(x_0)} \times 100$	فی صد تبدیلی

□

۵۹۰۶

مطلق، اضافی، اور فی صد تبدیلی

۵۹۰۷

x_0 کے قریب نقطہ $x_0 + dx$ پر منتقلی سے f میں پیدا تبدیلی تین طریقوں سے ظاہر کی جاسکتی ہے جنہیں جدول ۴.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

۵۹۰۸

مثال ۴.۴: گزشتہ مثال میں اندازاً فی صد تبدیلی درج ذیل ہے۔

۵۹۰۹

$$\frac{dS}{S(r_0)} \times 100 = \frac{2\pi}{100\pi} \times 100 = 2\%$$

□

۵۹۱۰

مثال ۴.۴۸: زمین کا سطحی رقبہ

۵۹۱۱

زمین کو کرہ تصور کریں جس کا رداس $6371 \pm 0.1 \text{ km}$ ہے۔ زمین کے رقبہ میں خلل کتنا ہوگا؟

۵۹۱۲

حل: رداس r کے کرہ کا سطحی رقبہ $S = 4\pi r^2$ ہوتا ہے۔ r میں خلل کی وجہ سے S میں خلل درج ذیل ہوگا۔

$$dS = \left(\frac{dS}{dr}\right) dr = 8\pi r dr = 8\pi(6371)(0.1) = 16012 \text{ km}^2$$

□

مثال ۴.۴۹: رداس r کے کرہ کا رقبہ 1% درست حاصل کرنے کی خاطر اس کا رداس کتنا درست ناپنا ہوگا؟

حل: ہم چاہتے ہیں کہ رداس میں تبدیلی اتنی کم ہو کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$|\Delta S| \leq \frac{S}{100} = \frac{4\pi r^2}{100}$$

ہم عدم مساوات میں ΔS کی جگہ

$$dS = \left(\frac{dS}{dr}\right) dr = 8\pi r dr$$

پُر کرتے ہیں۔ یوں

$$|8\pi r dr| \leq \frac{4\pi r^2}{100} \implies |dr| \leq \frac{1}{8\pi r} \cdot \frac{4\pi r^2}{100} = \frac{1}{2} \frac{r}{100}$$

□

حاصل ہوتا ہے۔ رداس میں خلل، اصل رداس کے 0.5% سے کم ہونا ضروری ہے۔

مثال ۴.۵۰: بند شریانوں کا کھولنا (انجیوپلاستی) ۲۷

جزوی طور پر بند شریانوں کا رداس بڑا کرتے ہوئے خون کی عمومی بہاؤ حاصل کی جاسکتی ہے۔ ۸۳% کے لگ بھگ فرانس کے جین پوزوئے نے درج ذیل کلیہ

اخذ کیا

$$H = kr^4 \quad (k \text{ مستقل})$$

جو مستقل دباؤ پر فی اکائی وقت میں چھوٹی نالی میں حجم بہاؤ H دیتا ہے۔ نالی کا رداس r ہے۔ رداس 10% بڑھانے سے بہاؤ پر کیا اثر ہوگا؟

حل: r اور H کے تفرقات کا تعلق لکھتے ہیں۔

$$dH = \frac{dH}{dr} dr = 4kr^3 dr$$

یوں

$$\frac{dH}{H} = \frac{4kr^3 dr}{kr^4} = 4 \frac{dr}{r}$$

□

ہوگا یعنی H میں اضافی تبدیلی r کی اضافی تبدیلی کے 4 گنا ہے۔ یوں r میں 10% تبدیلی سے H میں 40% تبدیلی پیدا ہوگی۔

حسایت ۵۹۲۷

مختلف x پر مساوات $df = f'(x) dx$ ہمیں f کی حسایت دیتی ہے۔ x پر f' کی قیمت جتنی زیادہ ہو، کسی بھی تبدیلی dx کے لئے f میں تبدیلی اتنی زیادہ ہوگی۔ ۵۹۲۸ ۵۹۲۹

مثال ۵۱: پل کی بلندی ناپنے کی خاطر آپ پتھر پانی میں گرا کر چھینٹوں کی آواز آنے تک وقت ناپتے ہیں۔ آپ کلیہ $s = 4.9t^2$ استعمال کرتے ہیں۔ 0.1 سیکنڈ خلل کے لحاظ سے آپ کے جواب کی حسایت کیا ہوگی؟ ۵۹۳۰ ۵۹۳۱

حل: مساوات $ds = 9.8t dt$ میں s کی قیمت کا دار و مدار t پر ہے۔ اگر $t = 2$ ہو تب ۵۹۳۲

$$ds = 9.8(2)(0.1) = 1.96 \text{ m}$$

ہوگا جبکہ تین سیکنڈ بعد $t = 5$ پر خلل درج ذیل ہوگا۔ ۵۹۳۳

$$ds = 9.8(5)(0.1) = 4.9 \text{ m}$$

□

۵۹۳۴

تخمین $\Delta f \approx df$ میں خلل ۵۹۳۵

فرض کریں $x = x_0$ پر $f(x)$ قابل تفرق ہے اور x میں تبدیلی Δx ہے۔ ہم $f(x)$ کی مطابقتی تبدیلی کو دو طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں۔ ۵۹۳۶

$$\begin{aligned} \Delta f &= f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) && \text{اصل تبدیلی} \\ df &= f'(x_0)\Delta x && \text{تفرقی اندازہ} \end{aligned}$$

df اصل تبدیلی Δf کی کتنی قریبی تخمین ہے؟ ۵۹۳۷

ہم خلل تخمین حاصل کرتے ہیں۔ ۵۹۳۸

$$\begin{aligned} \text{خلل تخمین} &= \Delta f - df \\ &= \Delta f - f'(x_0)\Delta x \\ &= \underbrace{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}_{\Delta f} - f'(x_0)\Delta x \\ &= \underbrace{\left(\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0) \right)}_{\text{اس حصہ کو } \epsilon \text{ کہیں}} \Delta x \\ &= \epsilon \cdot \Delta x \end{aligned}$$

$\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ کی قیمت $f'(x_0)$ تک پہنچتی ہے ($f'(x_0)$ کی تعریف دوبارہ دیکھیں)۔ یوں تو سین میں بند قیمت نہایت چھوٹی ہوگی اور اسی لئے ہم اس کو ϵ لکھتے ہیں۔ درحقیقت $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon \rightarrow 0$ ہوگا۔ جب Δx چھوٹا ہو تخمین خلل ۵۹۳۹ ۵۹۴۰

۵۹۳۱ $\epsilon \Delta x$ مزید چھوٹا ہوگا۔

$$\underbrace{\Delta f}_{\text{اصل تبدیلی}} = \underbrace{f'(x_0)\Delta x}_{\text{اندازاً تبدیلی}} + \underbrace{\epsilon \Delta x}_{\text{غلل}}$$

۵۹۳۲ اگرچہ ہمیں یہاں معلوم نہیں خلل کتنا چھوٹا ہوگا (جسے جاننے کے لئے ہمیں باب ۹ کا انتظار کرنا ہوگا) یہ ضروری ہے کہ اس مساوات کی صورت پر ہم غور کریں۔

۵۹۳۳ اگر $x = x_0$ پر $y = f(x)$ قابل تفرق ہو اور x کی قیمت x_0 سے تبدیل ہو کر $x_0 + \Delta x$ ہو جائے تب f میں تبدیلی Δy کی مساوات کی صورت

$$(۳) \quad \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon \Delta x$$

۵۹۳۵ ہوگی جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon \rightarrow 0$ ہوگا۔

۵۹۳۶ خلل کی مساوات (مساوات ۳) کی صورت جانتے ہوئے ہم زنجیری تفرق کا قاعدہ ثابت کر سکتے ہیں۔

۵۹۳۷ زنجیری تفرق کا ثبوت

۵۹۳۸ زنجیری قاعدے کے بارے میں حصہ ۵.۳ میں بات کی گئی جہاں اس کا ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ آئیں مساوات ۳ کی مدد سے زنجیری قاعدے کا ثبوت پیش کریں۔

۵۹۳۹ فرض کریں $f(u)$ متغیر u کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $u = g(x)$ متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ اگر x_0 پر g قابل تفرق ہو اور $g(x_0)$ پر f قابل تفرق ہو تب مرکب تفاعل x_0 پر قابل تفرق ہوگا اور اس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

۵۹۵۱ فرض کریں x میں اضافہ Δx ہے اور فرض کریں کہ u اور y میں مطابقتی اضافے بالترتیب Δu اور Δy ہیں۔ جیسا آپ شکل ۴.۹۵ میں دیکھ سکتے ہیں

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

۵۹۵۲ ہوگا لہذا ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ یہ حد $f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$ کے برابر ہوگی۔

۵۹۵۳ مساوات ۳ کے تحت

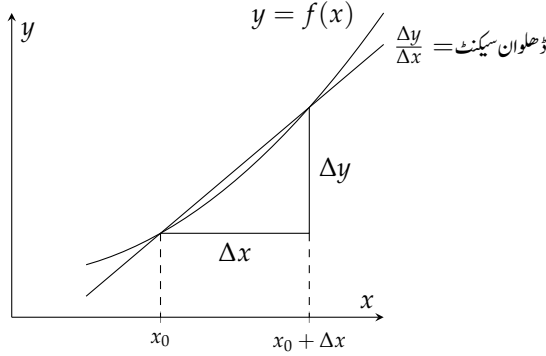
$$\Delta u = g'(x_0)\Delta x + \epsilon_1 \Delta x = (g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

۵۹۵۵ ہوگا جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ ہوگا۔ اسی طرح

$$\Delta y = f'(u_0)\Delta u + \epsilon_2 \Delta u = (f'(u_0) + \epsilon_2)\Delta u$$

۵۹۵۶ ہوگا جہاں $\Delta u \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوگا۔ Δu اور Δy کی مساواتوں کو ملا کر

$$\Delta y = (f'(u_0) + \epsilon_2)(g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$



شکل ۴.۹۵: $x = x_0$ کے تفرق سے مراد $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ ہے۔

۵۹۵ حاصل ہوتا ہے لہذا

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) + \epsilon_2 g'(x_0) + f'(u_0)\epsilon_1 + \epsilon_2\epsilon_1$$

۵۹۵۸ ہوگا۔ چونکہ $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ اور $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوں گے لہذا دائیں باتھ تین اجزاء قابل نظر انداز ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

۵۹۵۹ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۵۹۶۰ کمیت کا توانائی میں تبادل

۵۹۶۱ نیوٹن کا دوسرا قانون

$$F = \frac{d}{dx}(mv) = m \frac{dv}{dt} = ma$$

۵۹۶۲ کمیت کے اٹل ہونے پر مبنی ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں حقیقت میں کمیت کی قیمت سمتی رفتار پر منحصر ہے یعنی

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

۵۹۶۳ جہاں ساکن کمیت m_0 ہے اور روشنی کی رفتار $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ اگر کمیت کی سمتی رفتار v روشنی کی رفتار سے بہت کم ہو تب ہم

۵۹۶۴ تخمینہ طور پر

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{v^2}{c^2} \right)$$

۵۹۱۵ لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$m = \frac{m}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx m_0 \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{v^2}{c^2} \right) \right] = m_0 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \left(\frac{1}{c^2} \right)$$

۵۹۲۶ یعنی

$$(۴) \quad m = m_0 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \left(\frac{1}{c^2} \right)$$

۵۹۲۷ ہو گا۔ مساوات ۴ رفتار کی وجہ سے کمیت میں اضافہ بیان کرتی ہے۔

۵۹۲۸ طبیعیات نیوٹن میں $\frac{1}{2} m_0 v^2$ کو جسم کی حرکی توانائی کہتے ہیں اور اگر ہم مساوات ۴ کو

$$(m - m_0)c^2 \approx \frac{1}{2} m_0 v^2$$

۵۹۲۹ لکھیں تب

$$(m - m_0)c^2 \approx \frac{1}{2} m_0 v^2 = \frac{1}{2} m_0 v^2 - \frac{1}{2} m_0 (0)^2 = \Delta(\text{حرکی توانائی})$$

۵۹۳۰ یعنی

$$(۵) \quad (\Delta m)c^2 \approx \Delta(\text{حرکی توانائی})$$

۵۹۳۱ ہو گا۔ یوں صفر سمتی رفتار سے v سمتی رفتار تک پہنچنے سے حرکی توانائی میں تبدیلی تقریباً $(\Delta m)c^2$ ہو گی۔

۵۹۳۲ مساوات ۵ میں $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ پُر کرتے ہوئے

$$\Delta(\text{حرکی توانائی}) \approx 90\,000\,000\,000\,000\,000\,000 \Delta m$$

۵۹۳۳ حاصل ہو گی جہاں کمیت کی اکائی kg اور توانائی کی اکائی جاول J ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیت میں معمولی تبدیلی سے توانائی میں بہت بڑی تبدیلی آتی

۵۹۳۴ ہے۔ 20 کلوٹن ایٹم بم چلانے سے ایک گرام سے کم کمیت توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ 20 کلوٹن ایٹم بم سے مراد وہ ایٹم بم ہے جو 20 000 ٹن یعنی

۵۹۳۵ $2 \times 10^7 \text{ kg}$ بارودی مواد (ٹن این ٹی ۲۸) کے دھماکے کے برابر توانائی خارج کرتا ہو۔

۵۹۳۶ سوالات

خط بندی کے تلاش

۵۹۳۸ سوال ۴۰۵، ۴۱۰، ۴۱۰ میں $x = a$ پر $f(x)$ کی خط بندی $L(x)$ تلاش کریں۔

سوال ۴۰۵: $f(x) = x^4, \quad x = 1$ ۵۹۷۹

سوال ۴۰۶: $f(x) = x^{-1}, \quad x = 2$ ۵۹۸۰

سوال ۴۰۷: $f(x) = x^3 - x, \quad x = 1$ ۵۹۸۱

سوال ۴۰۸: $f(x) = x^3 - 2x + 3, \quad x = 2$ ۵۹۸۲

سوال ۴۰۹: $f(x) = \sqrt{x}, \quad x = 4$ ۵۹۸۳

سوال ۴۱۰: $f(x) = \sqrt{x^2 + 9}, \quad x = -4$ ۵۹۸۴

آپ سوال ۴۱۱ تا سوال ۴۱۶ میں دیے تقابل کی خط بندی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بعد کا کام آسان بنانے کی خاطر آپ خط بندی کے وقفے کا وسط دیے گئے

نقطہ x_0 کے نزدیک عدد صحیح پر کھنچا جائیں گے جہاں تقابل اور تقابل کے تفرق کی قیمت تلاش کرنا زیادہ آسان ہوگی۔ خط بندی تلاش کریں۔ ۵۹۸۵

سوال ۴۱۱: $f(x) = x^2 + 2x, \quad x_0 = 0.1$ ۵۹۸۶

سوال ۴۱۲: $f(x) = x^{-1}, \quad x_0 = 0.6$ ۵۹۸۸

سوال ۴۱۳: $f(x) = 2x^2 + 4x - 3, \quad x_0 = -0.9$ ۵۹۸۹

سوال ۴۱۴: $f(x) = 1 + x, \quad x_0 = 8.1$ ۵۹۹۰

سوال ۴۱۵: $f(x) = \sqrt[3]{x}, \quad x_0 = 8.5$ ۵۹۹۱

سوال ۴۱۶: $f(x) = \frac{x}{x+1}, \quad x_0 = 1.3$ ۵۹۹۲

تکونیاتی تقابل کی خط بندی

سوال ۴۱۷ تا سوال ۴۲۰ میں $a = x$ پر تقابل f کی خط بندی تلاش کریں۔ دو مختلف نقطوں پر دو مختلف حد بندی درکار ہیں۔ تقابل اور تقابل کی خط

بندی ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۵۹۹۵

سوال ۴۱۷: $f(x) = \sin x, \quad x = 0, x = \pi$ ۵۹۹۶

سوال ۴۱۸: $f(x) = \cos x, \quad x = 0, x = -\frac{\pi}{2}$ ۵۹۹۷

سوال ۴۱۹: $f(x) = \sec x, \quad x = 0, x = -\frac{\pi}{3}$ ۵۹۹۸

سوال ۴۲۰: $f(x) = \tan x, \quad x = 0, x = \frac{\pi}{4}$ ۵۹۹۹

تخمین $(1+x)^k \approx 1 + kx$

سوال ۴۲۱: x کی قیمت صفر کے قریب لیتے ہوئے درج ذیل تقابل کی خطی تخمین تلاش کریں۔ کلیہ $1 + kx \approx (1+x)^k$ استعمال

کریں۔ ۶۰۰۲

۶۰۰۳ ا. $f(x) = (1+x)^2$ ۶۰۰۵ ج. $g(x) = \frac{2}{1-x}$ ۶۰۰۷ ه. $h(x) = 3(1+x)^{\frac{1}{3}}$

۶۰۰۴ ب. $f(x) = \frac{1}{(1+x)^5}$ ۶۰۰۶ د. $g(x) = (1-x)^6$ ۶۰۰۸ و. $h(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$

سوال ۴۲۲: سیکیولر سے تیز تخمین $(1+x)^k \approx 1 + kx$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قیمتیں حاصل کریں۔ ۶۰۰۹

۶۰۰۰. ا. $(1.0002)^{50}$ ب. $\sqrt[3]{1.009}$

۶۰۱۲ سوال ۴.۴۲۳: $x = 0$ پر $f(x) = \sqrt{x+1} + \sin x$ کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کا $\sqrt{1+x}$ اور $\sin x$ کی انفرادی خط بندی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟

۶۰۱۳ سوال ۴.۴۲۴: ہم طاقی قاعدہ سے جانے ہیں کہ تمام ناطق اعداد k کے لئے مساوات

$$\frac{d}{dx}(1+x)^k = k(1+x)^{k-1}$$

۶۰۱۵ مطمئن ہوتی ہے۔ ہم باب ۷ میں دیکھیں گے کہ یہ مساوات غیر ناطق اعداد کے لئے بھی مطمئن ہوتی ہے۔ یہی یہاں فرض کرتے ہوئے دکھائیں کہ $x = 0$ پر $f(x) = (1+k)^k$ کی خط بندی $L(x) = 1 + kx$ ہے۔

تفرقات

۶۰۱۸ سوال ۴.۴۲۵ تا سوال ۴.۴۳۶ میں dy تلاش کریں۔

۶۰۲۰ سوال ۴.۴۲۵: $y = x^3 - 3\sqrt{x}$

۶۰۲۱ سوال ۴.۴۲۶: $y = x\sqrt{1-x^2}$

۶۰۲۲ سوال ۴.۴۲۷: $y = \frac{2x}{1+x^2}$

۶۰۲۳ سوال ۴.۴۲۸: $y = \frac{2\sqrt{x}}{3(1+\sqrt{x})}$

۶۰۲۴ سوال ۴.۴۲۹: $2y^{\frac{3}{2}} + xy - x = 0$

۶۰۲۵ سوال ۴.۴۳۰: $xy^2 - 4x^{\frac{3}{2}} - y = 0$

۶۰۲۶ سوال ۴.۴۳۱: $y = \sin(5\sqrt{x})$

۶۰۲۷ سوال ۴.۴۳۲: $y = \cos(x^2)$

۶۰۲۸ سوال ۴.۴۳۳: $y = 4 \tan\left(\frac{x^3}{3}\right)$

۶۰۲۹ سوال ۴.۴۳۴: $y = \sec(x^2 - 1)$

۶۰۳۰ سوال ۴.۴۳۵: $y = 3 \csc(1 - 2\sqrt{x})$

۶۰۳۱ سوال ۴.۴۳۶: $y = 2 \cot\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$

غلط تشخیص

۶۰۳۳ سوال ۴.۴۳۷ تا سوال ۴.۴۴۲ میں x کی قیمت x_0 سے $x_0 + dx$ ہونے کی وجہ سے تفاعل $f(x)$ کی قیمت تبدیل ہوتی ہے۔ درج ذیل تلاش کریں (شکل ۴.۹۴)۔

۱. تبدیلی $\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$ ۶۰۳۶

ب. اندازاً تبدیلی $df = f'(x_0) dx$ ۶۰۳۷

ج. خلل قیمتین $|\Delta f - df|$ ۶۰۳۸

سوال ۴.۴۳۷: $f(x) = x^2 + 2x, x_0 = 0, dx = 0.1$ ۶۰۳۹

سوال ۴.۴۳۸: $f(x) = 2x^2 + 4x - 3, x_0 = -1, dx = 0.1$ ۶۰۴۰

سوال ۴.۴۳۹: $f(x) = x^3 - x, x_0 = 1, dx = 0.1$ ۶۰۴۱

سوال ۴.۴۴۰: $f(x) = x^4, x_0 = 1, dx = 0.1$ ۶۰۴۲

سوال ۴.۴۴۱: $f(x) = x^{-1}, x_0 = 0.5, dx = 0.1$ ۶۰۴۳

سوال ۴.۴۴۲: $f(x) = x^3 - 2x + 3, x_0 = 2, dx = 0.1$ ۶۰۴۴

۶۰۴۵

تبدیل کا تقرقی اندازہ

سوال ۴.۴۴۳ تا سوال ۴.۴۴۸ میں رقبے یا حجم میں تبدیلی کی تقرقی صورت لکھیں۔ ۶۰۴۷

سوال ۴.۴۴۳: رداس r کے کرہ کے حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ میں تبدیلی جب رداس r_0 سے $r_0 + dr$ ہوتا ہے۔ ۶۰۴۸

سوال ۴.۴۴۴: مکعب کے حجم $H = x^3$ میں تبدیلی جب اس کے ضلع کی لمبائی x_0 سے تبدیل ہو کر $x_0 + dx$ ہوتی ہے۔ ۶۰۴۹

سوال ۴.۴۴۵: مکعب کے سطحی رقبہ $S = 6x^2$ میں تبدیلی جب اس کا ضلع x_0 سے $x_0 + dx$ ہوتا ہے۔ ۶۰۵۰

سوال ۴.۴۴۶: قائمہ مخروط کا رقبہ پہلو $S = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$ جب رداس r_0 سے $r_0 + dr$ ہوتا ہے جبکہ اس کی اونچائی h تبدیل نہیں ہوتی۔ ۶۰۵۱

سوال ۴.۴۴۷: قائمہ نیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ جب اس کا رداس r_0 سے تبدیل ہو کر $r_0 + dr$ ہو جبکہ اس کی لمبائی h تبدیل نہ ہو۔ ۶۰۵۲

سوال ۴.۴۴۸: قائمہ نیلن کا رقبہ پہلو $S = 2\pi r h$ جب اس کی لمبائی h_0 سے $h_0 + dh$ ہو جائے جبکہ اس کا رداس تبدیل نہ ہو۔ ۶۰۵۳

استعمال

سوال ۴.۴۴۹: ایک دائرے کا رداس 2 m سے بڑھ کر 2.02 m ہو جاتا ہے۔ ۶۰۵۴

۱. رقبے میں تبدیلی تلاش کریں۔ ۶۰۵۵

ب. رقبہ میں تبدیلی کو ابتدائی رقبہ کا فی صد لکھیں۔ ۶۰۵۸

سوال ۴.۴۵۰: ایک درخت کا قطر 30 cm تھا۔ اگلے سال اس کا محیط 2 cm بڑھ گیا۔ درخت کا قطر کتنا بڑھا؟ درخت کا رقبہ عمودی تراش کتنا بڑھا؟ ۶۰۵۹

سوال ۴.۴۵۱: ایک مکعب کے اضلاع کی لمبائی 10 cm ہے جس میں 1% خلل متوقع ہے۔ اس کے حجم میں کتنا فی صد خلل ہوگا؟ ۶۰۶۰

سوال ۴.۴۵۲: ایک چوکور کے رقبہ میں 2% سے کم خلل قابل قبول ہے۔ اس کے ضلع کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا؟ ۶۰۶۱

- سوال ۴.۴۵۳: ایک کرہ قطر $100 \pm 1 \text{ cm}$ ناپا جاتا ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم حاصل کیا جاتا ہے۔ حجم میں کتنا خلل متوقع ہے؟ ۶۰۴۲
- سوال ۴.۴۵۴: ایک کرہ کے حجم میں 3% تک خلل قابل قبول ہے۔ اس کے قطر کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا؟ ۶۰۴۳
- سوال ۴.۴۵۵: قائمہ نیلن کارڈ اس اور اس کی لمبائی ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یوں اس کا حجم πh^3 ہوگا۔ اس کے حجم میں 1% خلل قابل قبول ہے۔ لمبائی کی پیمائش میں قابل قبول خلل کتنا ہوگا؟ ۶۰۴۵
- سوال ۴.۴۵۶: قائمہ ٹینکی کا قد 10 m ہے۔ اس کی پیمائش حجم اور اصل حجم میں 1% کا فرق قابل قبول ہے۔ اس کے اندرونی قطر کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا۔ ۶۰۴۷
- سوال ۴.۴۵۷: دائری قرص کے رداس میں کتنا فرق dr قابل قبول ہوگا تاکہ اس کی کمیت میں فرق اصل کمیت کے $\frac{1}{1000}$ سے کم ہو۔ قرص کی موٹائی میں خلل کو نظر انداز کریں۔ ۶۰۴۸
- سوال ۴.۴۵۸: خون کے بہاؤ میں 50% اضافہ حاصل کرنے کی خاطر مثال ۴.۵۰ میں r کو کتنا فی صد بڑھانا ہوگا؟ ۶۰۴۹
- سوال ۴.۴۵۹: دکھائیں کہ مثال ۴.۵۱ میں t میں 5% خلل کی وجہ سے s میں 10% خلل پیدا ہوگا۔ ۶۰۵۰
- سوال ۴.۴۶۰: دل پر غلافی مشق کے اثرات ۶۰۵۳
- اکائی وقت میں دل درج ذیل ۶۰۵۴
- $$W = PV + \frac{V\delta v^2}{2g}$$
- کام کرتا ہے جہاں W اکائی وقت میں کام ہے، P دباؤ خون ہے، V دل سے اکائی وقت میں خارج خون کا حجم ہے، δ خون کی کثافت ہے، v دل سے اخراج کے وقت خون کی اوسط رفتار ہے، اور g ثقلی اسراع ہے۔ ۶۰۵۶
- مستقل P ، V ، δ ، اور v کی صورت میں W صرف g کا تفاعل ہوگا۔ ایسی صورت میں یہ مساوات درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ ۶۰۵۷
- (۶) $W = a + \frac{b}{g}$ (مستقل a, b) ۶۰۵۸
- آپ چاند پر g میں تبدیلی dg اور زمین پر g میں اتنی ہی تبدیلی dg کا W پر اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ چاند پر $g = 1.6 \text{ ms}^{-2}$ اور زمین پر $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ہے۔ مساوات ۶ سے چاند dW اور زمین dW کی نسبت حاصل کریں۔ نتیجے دیکھنے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ ۶۰۵۹
- سوال ۴.۴۶۱: مکعب کا حجم $x^3 = H$ ہے۔ اس کے کنارے کی لمبائی میں Δx اضافے سے حجم میں ΔH اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ اضافی حجم ΔH کا خاکہ بنا کر اس کو درج ذیل کا مجموعہ ظاہر کریں۔ ۶۰۶۰
- ا. تین متغیر جن کے اطراف x ، x ، اور Δx ہیں۔ ۶۰۶۲
- ب. تین ڈنڈے جن کے اطراف x ، Δx اور Δx ہیں۔ ۶۰۶۳
- ج. ایک مکعب جس کے اطراف Δ ، Δx اور Δx ہیں۔ ۶۰۶۴

تفریق کلیہ $dH = 3x^2 dx$ حجم میں تبدیلی کو تین تختوں کے حجم (جزو-ا) سے حاصل کرتا ہے۔ ۶۰۸۵

سوال ۴.۴۶۲: گھڑیال کے لنگن کی لمبائی اٹل رکھنے کی خاطر اس کا درجہ حرارت اٹل رکھا جاتا ہے۔ لنگن کا دوری عرصہ T لنگن کی لمبائی L اور زمینی ۶۰۸۶

اسراع g پر منحصر ہے۔ یوں سطح زمین پر گھڑیال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے g کی مقامی قیمت میں معمولی تبدیلی کی وجہ سے T میں معمولی ۶۰۸۷

تبدیلی پیدا ہوگی۔ ΔT پر نظر رکھنے سے g میں تبدیلی $\sqrt{\frac{L}{g}}$ $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ ۶۰۸۸

۱. L کو اٹل اور g کو متغیر تصور کرتے ہوئے dT کی مساوات حاصل کر کے جزو-ب اور جزو-ج کے جوابات دیں۔ ۶۰۸۹

ب. g بڑھنے سے T بڑھتا کہ گھٹتا ہے؟ کیا گھڑیال آہستہ یا تیز ہوگا؟ ۶۰۹۰

ج. 100 cm لنگن والے گھڑیال کو ایک مقام جہاں $g = 980 \text{ cm s}^{-2}$ ہو سے دوسرے مقام پر منتقل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے دوری ۶۰۹۱

عرصہ $\Delta T = 0.001 \text{ s}$ بڑھ جاتا ہے۔ dg حاصل کرتے ہوئے نئے مقام پر g کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۶۰۹۲

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۴۶۳: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبدلہ $\sqrt{1+x}$ کی خط بندی $0 \rightarrow x$ کرنے سے بہتر ہوگی۔ ۶۰۹۳

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}}{1 + \frac{x}{2}} = 1$$

سوال ۴.۴۶۴: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبدلہ $x \rightarrow 0$ کرنے سے $\tan x$ کی خط بندی بہتر ہوگی۔ ۶۰۹۵

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

سوال ۴.۴۶۵: فرض کریں تفاعل $f(x)$ کی ترسیم $x = a$ پر افقی مماس پایا جاتا ہے۔ کیا $x = a$ پر $f(x)$ کی خط بندی کے بارے میں کچھ ۶۰۹۶

کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۶۰۹۷

سوال ۴.۴۶۶: ڈھلوان سے تفریق کا حصول۔ قابل تفریق منحنی کو بڑا کرنے سے مقامی نقطے پر منحنی سیدھا خط نظر آتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ۶۰۹۸

ہوئے کسی بھی نقطے پر منحنی کا تفریق ترسیم کا ڈھلوان ناپ کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۶۰۹۹

۱. یہ عمل دیکھنے کی خاطر $y = x^2$ کی ترسیم کو کمپیوٹر کے شیشے پر اتنا بڑا کریں کہ $x = 1$ پر ترسیم سیدھا خط نظر آتا ہو۔ $x = 1$ پر سیدھے خط کا ۶۱۰۰

ڈھلوان 2 ہوگا جو اس نقطے پر ترسیم کا تفریق ہوگا۔ ۶۱۰۱

ب. اب $y = e^x$ کی ترسیم کو باری باری $x = 0$ ، $x = 1$ ، اور $x = -1$ پر بڑا کر کے دیکھیں۔ ہر نقطے پر ترسیم کے ڈھلوان کا موازنہ اس ۶۱۰۲

نقطے پر e^x کی قیمت کے ساتھ کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ۶۱۰۳

سوال ۴.۴۶۷: نقاط تعریف پر خط بندی۔ جیسا شکل ۴.۹۳ سے واضح ہے، نقاط تعریف پر خط بندی بالخصوص بہتر پیشہتی ہے۔ اس کی وضاحت سوال ۶۱۰۴

۹.۵۴۹ میں کی جائے گی۔ ترسیم سے $x = 0$ اور $x = \sqrt{3}$ پر $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}$ کا ڈھلوان حاصل کریں۔ ۶۱۰۵

سوال ۴.۴۶۸: خط بندی بہترین خطی تخمین ہے۔ (خط بندی استعمال کرنے کی وجہ) فرض کریں $x = a$ پر $y = f(x)$ قابل تفریق ہے اور ۶۱۰۶

$E(x) = f(x) - g(x)$ ایک خطی تفاعل ہے جہاں m اور c مستقل ہیں۔ اگر $x = a$ کے نزدیک خلل ۶۱۰۷

۶۱۰۸ $g(x)$ بہت کم ہو تب ہم خط بندی $L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$ کے بجائے g کو بطور خطی تخمین استعمال کر سکتے ہیں۔ دکھائیں کہ
۶۱۰۹ g پر درج ذیل شرائط لاگو کرنے سے $g(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$ حاصل ہوگا۔

۶۱۱۰ ا. $E(a) = 0$ $x = a$ پر تخمینی خلل صفر ہے

ب. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{E(x)}{x-a} = 0$ $x - a$ کے لحاظ سے خلل قابل نظر انداز ہے۔

۶۱۱۲ یوں خط بندی $L(x)$ وہ واحد خطی تخمین ہے جو $x = a$ پر صفر خلل دیتا ہے اور جس کا خلل $x - a$ کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہے۔

۶۱۱۳ سوال ۴.۳۶۹: سیکیولیر میں 2 کا ہندسہ لکھ کر بار بار جذر لیں۔ آپ کیا ترتیب دیکھتے ہیں؟ بار بار $\sqrt[10]{}$ لینے سے کیا ترتیب دیکھنے کو ملتی ہے؟

۶۱۱۴ سوال ۴.۴۷۰: گزشتہ سوال کو 2 کے بجائے 0.5 کے لئے دہرائیں۔ اب کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا 2 کی جگہ کوئی بھی مثبت عدد x استعمال کیا جاسکتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔
۶۱۱۵

کمپیوٹر کا استعمال

۶۱۱۶ سوال ۴.۴۷۱، ۴.۴۷۲ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے وقفہ I پر تقابل کے بجائے خط بندی استعمال کرتے ہوئے خلل کی مقدار کا اندازہ لگانا ہوگا۔ درج ذیل اقدام کریں۔
۶۱۱۸

۶۱۱۹ ا. وقفہ I پر تقابل f ترسیم کریں۔

ب. نقطہ $x = a$ پر تقابل کی خط بندی L تلاش کریں۔

ج. f اور L کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں۔

۶۱۲۲ د. وقفہ I پر مطلق خلل $|f(x) - L(x)|$ ترسیم کر کے اس کی اعظم قیمت حاصل کریں۔

۶۱۲۳ ہ. جزو-دکی ترسیم سے $\delta > 0$ کی اعظم قیمت تلاش کریں جو $|f(x) - L(x)| < \epsilon \implies |x - a| < \delta$ کو مطمئن کرتی ہو جہاں $\epsilon = 0.5, 0.1, 0.01$ لیں۔ ترسیم کو دیکھ کر بتائیں آیا آپ کی تخمینی δ کی قیمتیں درست ہیں؟
۶۱۲۴

۶۱۲۵ سوال ۴.۴۷۱: $f(x) = x^3 + x^2 - 2x$, $[-1, 2]$, $a = 1$

۶۱۲۶ سوال ۴.۴۷۲: $f(x) = \frac{x-1}{4x^2+1}$, $[-\frac{3}{4}, 1]$, $a = \frac{1}{2}$

۶۱۲۷ سوال ۴.۴۷۳: $f(x) = x^{\frac{2}{3}}(x-2)$, $[-2, 3]$, $a = 2$

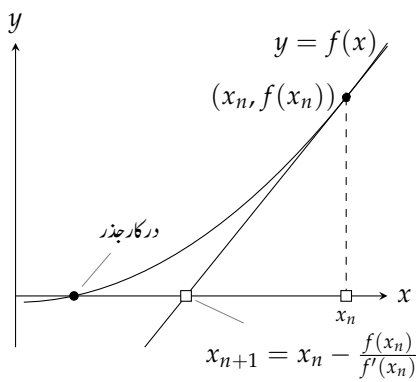
۶۱۲۸ سوال ۴.۴۷۴: $f(x) = \sqrt{x} - \sin x$, $[0, 2\pi]$, $a = 2$

۶۱۲۹

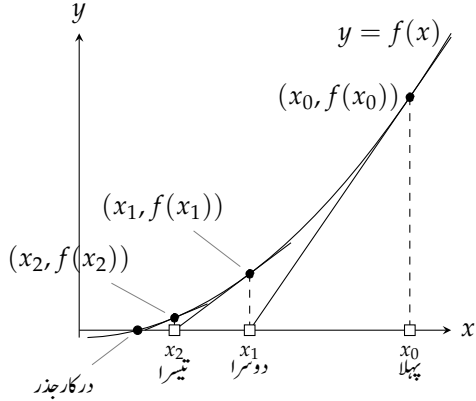
۶۱۳۰

۴.۸ ترکیب نیوٹن

۶۱۳۲ ہم خطی اور دو درجی مساوات حل کرنے کے سادہ کلیات جانتے ہیں۔ تین درجی اور چار درجی مساوات حل کرنے کے نسبتاً مشکل کلیات بھی پائے جاتے ہیں۔
۶۱۳۳ ناروے کے ریاضی دان نیلز ہنری ہیل (1829 - 1802) نے ثابت کیا کہ چار سے زیادہ درجے کی مساوات حل کرنے کا کوئی کلیہ نہیں پایا جاتا۔



شکل ۴.۹۷: x_n سے منحنی تک جا کر مماس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے x_{n+1} تک پہنچتے ہیں۔



شکل ۴.۹۶: ترکیب نیوٹن ابتدائی قیاس x_0 سے شروع ہو کر (موزوں صورت میں) بتدریج بہتر جواب دیتی ہے۔

جب $f(x) = 0$ کی طرز کی مساوات کا بالکل درست حل حاصل کرنا ممکن نہ ہو تب ہم احصاء کے اعدادی طریقے استعمال کر کے حل کی تخمینہ حاصل کرتے ہیں۔ ترکیب نیوٹن ایسی ایک ترکیب ہے۔ اس ترکیب میں، جن نقطوں پر $f(x)$ صفر ہو ان نقطوں کے نزدیک $y = f(x)$ کو مماس سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی خط بندی کے ذریعہ مسائل حل کیے جاتے ہیں۔

نظریہ

ترکیب نیوٹن مساوات $f(x) = 0$ کے حل کی تخمینہ قیمتوں کی ترتیب حاصل کرتی ہے جو اصل حل تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم اس ترتیب کا پہلا عدد x_0 منتخب کرتے ہیں۔ موزوں صورتوں میں یہ ترتیب قدم قدم آگے بڑھتے ہوئے دیگر نقطے دیتی ہے۔ x_0 پر f کا مماس محور x کو ترتیب کے اگلے نقطہ x_1 پر قطع کرتا ہے (شکل ۴.۹۶)۔

ابتدائی نقطہ x_0 کو ترسیم دیکھ کر یا قیاساً منتخب کیا جاسکتا ہے۔ یہ ترکیب نقطہ $(x_0, f(x_0))$ پر تقاطع کے مماس کو تقاطع کا تخمینہ لیتے ہوئے مماس اور محور x کے تقاطع کو x_1 کہتا ہے جو ترتیب کا دوسرا عدد ہوگا۔ x_1 عموماً x_0 سے بہتر حل ہوگا۔ اسی طرح نقطہ $(x_1, f(x_1))$ پر تقاطع کا مماس محور x کو x_2 پر قطع کرے گا جو ترتیب کا تیسرا عدد ہوگا۔ x_2 عموماً x_1 سے بہتر حل ہوگا۔ اسی طرح قدم با قدم چلتے ہوئے بہتر سے بہتر حل کی ترتیب حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ترتیب اصل حل کے نزدیک سے نزدیک ہوتی چلی جاتی ہے۔ قابل قبول حل تک پہنچ کر ہم رک جاتے ہیں۔

ہم یک بعد دیگرے تخمینہ قیمتوں کے حصول کا کلیہ اخذ کر سکتے ہیں۔ دیے گئے تخمینہ x_n پر تقاطع کے مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی

$$(i) \quad y - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n)$$

جو محور کو اس نقطہ پر قطع کرے گی جہاں $y = 0$ ہو۔ مساوات میں $y = 0$ پر کرتے ہوئے نقطہ تقاطع یعنی اگلا نقطہ x_{n+1} حاصل کرتے ہیں

$$0 - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n) \implies x = x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

۶۱۳۷ جہاں $f'(x_n) \neq 0$ فرض کیا گیا ہے (شکل ۴.۹)۔

۶۱۳۸ ترکیب نیوٹن کا لائحہ عمل

۶۱۵۰ ا. مساوات $f(x) = 0$ کے جذر کی قیمت قیاساً حاصل کریں۔ مساوات $y = f(x)$ کی ترسیم مددگار ثابت ہوگی۔

۶۱۵۱ ب. درج ذیل کلیہ استعمال کرتے ہوئے پہلی تخمینہ سے دوسری تخمینہ، دوسری تخمینہ سے تیسری تخمینہ، وغیرہ، حاصل کریں

$$(۲) \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad (f'(x_n) \neq 0)$$

۶۱۵۲ جہاں نقطہ x_n پر تقاطع کا تفرق $f'(x_n)$ ہے۔

۶۱۵۳ ہم اپنی پہلی مثال میں $\sqrt{2}$ کا مثبت جذر مساوات $f(x) = x^2 - 2 = 0$ حل کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

۶۱۵۴ مثال ۴.۵۲: مساوات $f(x) = x^2 - 2 = 0$ کا مثبت جذر تلاش کریں۔

۶۱۵۵ حل: $f(x) = x^2 - 2$ اور $f'(x) = 2x$ لیے ہوئے مساوات ۲ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n}$$

۶۱۵۶ کم سے کم حساب و کتاب کی خاطر ہم اس مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \\ &= \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \end{aligned}$$

۶۱۵۷ ہم $x_0 = 1$ منتخب کرتے ہوئے مساوات

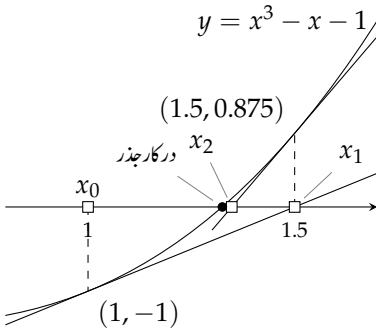
$$x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

۶۱۵۸ سے درج ذیل بتدریج بہتر تخمینہ قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

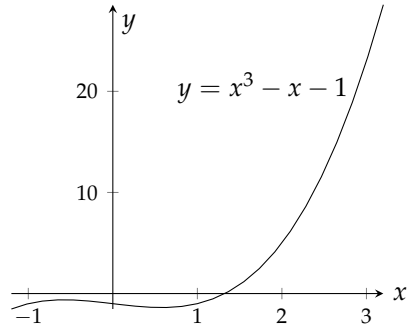
	درست ہندسوں کی تعداد	غلل
$x_0 = 1$	1	-0.41421
$x_1 = 1.5$	1	0.08579
$x_2 = 1.41667$	3	0.00246
$x_3 = 1.41422$	5	0.00001

جدول ۴.۲: ابتدائی قیمت $x_0 = 1$ لیتے ہوئے $f(x) = x^3 - x - 1$ پر ترکیب نیوٹن کے اطلاق کے نتائج۔

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
0	1	-1	2	1.5
1	1.5	0.875	5.75	1.347 826 087
2	1.347 826 087	0.100 682 173	4.449 905 482	1.325 200 399
3	1.325 200 399	0.002 058 362	4.268 468 293	1.324 718 174
4	1.324 718 174	0.000 000 924	4.264 634 722	1.324 717 957
5	1.324 717 957	-1.0437×10^{-9}	4.264 632 997	1.324 717 957



شکل ۴.۹۹: جدول ۴.۲ کی پہلی تین قیمتیں۔



شکل ۴.۹۸: منحنی $f(x) = x^3 - x - 1$ کو محور x کے $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ قطع کرتی ہے۔

چونکہ ترکیب نیوٹن کی مرکزیت بہت تیز ہے (جس پر جلد بات کی جائے گی) زیادہ ترکیب نیوٹن کو ترکیب نیوٹن سے تلاش کرتے ہیں۔ اگر درج بالا جدول میں 5 کے بجائے 13 اعشاریہ درست ہند سے لیے جاتے تب اگلے قدم میں $\sqrt{2}$ کی قیمت 10 اعشاریہ درست حاصل ہوتی۔

مثال ۴.۵۳: اس نقطہ کا x محدود تلاش کریں جس پر منحنی $y = x^3 - x$ افقی نقطہ $y = 1$ کو قطع کرتی ہے۔

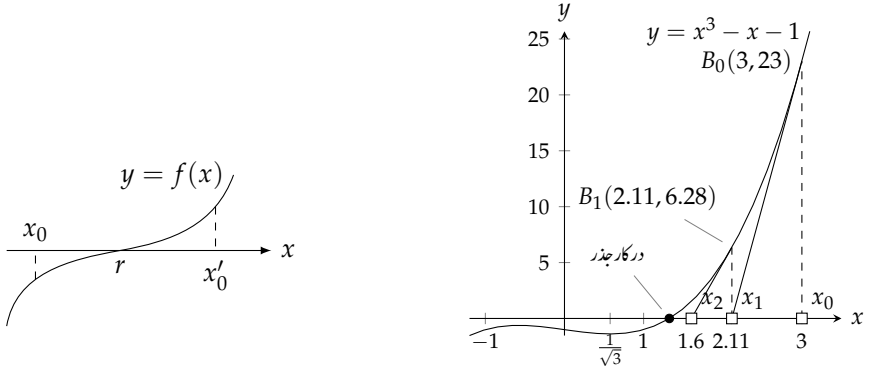
حل: منحنی افقی نقطہ کو اس نقطہ پر قطع کرتی ہے جہاں $x^3 - x = 1$ یعنی $x^3 - x - 1 = 0$ ہو۔ کہاں $f(x) = x^3 - x - 1$ صفر ہوگا؟

شکل ۴.۹۸ میں ترسیم کا ایک جذر $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ دیکھا جاسکتا ہے۔ ہم $x_0 = 1$ منتخب کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن کو f پر

لاگو کرتے ہیں۔ نتائج جدول ۴.۲ اور شکل ۴.۹۹ میں دیے گئے ہیں۔ □

جیسا شکل ۴.۱۰۰ میں دکھایا گیا ہے ہم $B_0(3, 23)$ کو ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے تھے جہاں $x_0 = 3$ ہوگا۔ اگرچہ B_0 افقی محور سے بہت دور ہے

لیکن $x_0 = 3$ پر منحنی کا مماس افقی محور کو $x_1 = 2.11$ پر قطع کرتا ہے جو x_0 سے بہتر نقطہ ہے۔ اب $f(x) = x^3 - x - 1$



شکل ۴.۱۰۰: جذر حاصل کرنے کی خاطر $\frac{1}{\sqrt{3}}$ کی دائیں جانب کسی بھی نقطہ x_0 سے شروع کیا جاسکتا ہے۔

شکل ۴.۱۰۱: جذر r کے دونوں اطراف ابتدائی نقطہ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن r پر مرکوز ہوگا۔

۴۱۶۸ اور $f'(x) = 3x^2 - 1$ لیتے ہوئے پہلے کی طرح مساوات ۲ کے بار بار استعمال سے چھٹے قدم پر 9 اعشاریہ جواب $x_6 = x_5 = 1.324717957$ حاصل ہوگا۔ ۴۱۶۹

۴۱۷۰ شکل ۴.۱۰۰ میں منحنی کا مقامی اعظم $x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ اور مقامی اقل $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ پر پایا جاتا ہے۔ اگر ہم ان نقطوں کے ابتدائی نقطہ منتخب کرتے ہوئے ۴۱۷۱ ترکیب نیوٹن استعمال کریں تب ہمیں اچھے نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ البتہ ہم $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ کی دائیں جانب کسی بھی نقطہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ایسا ۴۱۷۲ کرنا بہتر نہیں ہوگا لیکن ہم B_0 سے بھی زیادہ دور، مثلاً $x_0 = 10$ کو، ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ یوں زیادہ قدموں کے بعد اصل جواب حاصل ہو ۴۱۷۳ گا۔

۴۱۷۴ ارتکاز عموماً یقینی ہوگا

۴۱۷۵ ترکیب نیوٹن بہت تیزی سے مرکوز ہوتا ہے، لیکن چونکہ مرکوزیت لازمی نہیں لہذا یہ دیکھنا لازم ہوگا کہ آیا ترکیب مرکوز ہے یا نہیں۔ مرکوزیت یقینی بنانے کی ۴۱۷۶ خاطر ہم تفاعل ترسیم کر کے موزوں ابتدائی نقطہ x_0 منتخب کر سکتے ہیں۔ صفر کے قریب ہونے کو $|f(x_n)|$ کی قیمت سے دیکھا جاسکتا ہے جبکہ مرکوزیت ۴۱۷۷ کو $|x_n - x_{n+1}|$ سے پرکھا جاسکتا ہے۔

۴۱۷۸ اس زمرے میں نظریہ بھی کچھ مدد مہیا کرتا ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جذر r پر وقفہ r (جس میں r پایا جاتا ہو) میں تمام x کے لئے

$$(۳) \quad \left| \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \right| < 1$$

۴۱۷۹ کی صورت میں وقفہ کے اندر کسی بھی ابتدائی نقطہ x_0 کے لئے ترکیب مرکوز ہوگی۔ حقیقت میں اس مسئلے کا اطلاق مشکل ثابت ہوتا ہے لہذا $f(x_n)$ اور ۴۱۸۰ $|x_n - x_{n+1}|$ کی قیمتوں سے مرکوزیت دیکھی جاتی ہے۔

۲۱۸۱ عدم مساوات ۳ مرکزیت کے لئے کافی ناکہ لازمی شرط ہے۔ ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں جہاں جذر r پر ایسا کوئی وقفہ نہیں پایا جاتا جس پر عدم مساوات ۳ مطمئن
 ۲۱۸۲ ہوتی ہو لیکن ترکیب نیوٹن مرکز ہوتی ہے۔ ایسے تمام وقفے پر ترکیب نیوٹن مرکز ہوگی جس میں x_0 اور درکار جذر کے بیچ وقفے پر مخفی $y = f(x)$
 ۲۱۸۳ محور x کی طرف محدود (جھکا) ہو (شکل ۴.۱۰۱)۔

۲۱۸۴ سازگار حالات میں ترکیب نیوٹن کی جذر r پر ارتکاز کی رفتار اعلیٰ احصاء کا درجہ ذیل کلیہ دیتا ہے

$$(۴) \quad \underbrace{|x_{n+1} - r|}_{e_{n+1} \text{ خلل}} \leq \frac{|f''|_{\text{اعظم}}}{|f'|_{\text{اقل}}} |x_n - r|^2 = c \cdot \underbrace{|x_n - r|^2}_{e_n \text{ خلل}}$$

۲۱۸۵ جہاں c مستقل ہے، اور اعظم قیمت اور اقل قیمت r پر وقفہ میں پائی جاتی اعظم اور اقل قیمتیں ہیں۔ درج بالا کلیہ کہتا ہے کہ قدم $n + 1$ میں خلل
 ۲۱۸۶ کی قیمت قدم n میں خلل کی قیمت کے مربع ضرب مستقل سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس بات کی گہرائی سمجھنے کی خاطر فرض کریں کہ $c \leq 1$ ہے اور
 ۲۱۸۷ $|x_n - r| < 10^{-3}$ ہے تب $|x_{n+1} - r| < 10^{-6}$ ہوگا۔ یوں ایک ہی قدم میں درستی 3 اعشاریہ سے 6 اعشاریہ ہوگئی۔ عدم
 ۲۱۸۸ مساوات ۴ اور عدم مساوات ۴ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ f ”چھا“ تقابل ہے۔ عدم مساوات ۴ میں اس سے مراد ایسا تقابل ہے جس کا r پر واحد ایک جذر
 ۲۱۸۹ پایا جاتا ہو لہذا $f'(r) \neq 0$ ہوگا۔ اگر r پر ایک سے زیادہ جذر پائے جاتے ہوں تب ارتکاز کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔

۲۱۹۰ تاہم چیزیں غلطی کی طرف جاسکتی ہیں

۲۱۹۱ اگر $f'(x_n) = 0$ ہو تب x_n پر مخفی کا مماس محور x کو قطع نہیں کرے گا لہذا x_{n+1} ناقابل معلوم ہوگا اور ترکیب نیوٹن رک جائے گا (شکل
 ۲۱۹۲ ۴.۱۰۲)۔ ایسی صورت میں نئے ابتدائی نقطہ سے شروع کریں۔ اب عین ممکن ہے کہ f اور f' دونوں کا مشترک جذر پایا جاتا ہو۔ یہ جاننے کے لئے کہ آیا ایسا
 ۲۱۹۳ ہے آپ $f'(x) = 0$ کا حل تلاش کر کے ان قیمتوں پر f کی قیمتیں دیکھ سکتے ہیں یا f اور f' کو ایک ساتھ تسمیم کر سکتے ہیں۔

۲۱۹۴ ترکیب نیوٹن بعض اوقات غیر مرکز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر

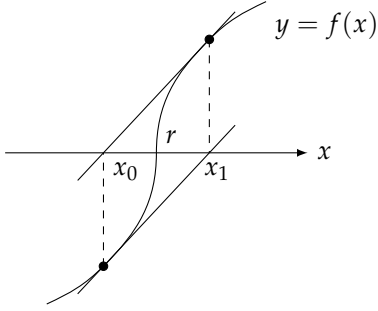
$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{r-x}, & x < r \\ \sqrt{x-r}, & x \geq r \end{cases}$$

۲۱۹۵ جس کو شکل ۴.۱۰۳ میں دکھایا گیا ہے۔ لیئے ہیں۔ اگر ہم $x_0 = r - h$ سے شروع کریں تب $x_1 = r + h$ ہوگا اور ہر قدم پر یہی دو قیمتیں دہرائی
 ۲۱۹۶ جاتی ہیں۔ ہم جتنے قدم بھی لیں، حاصل تخمین ابتدائی قیاس سے زیادہ بہتر نہیں ہوگا۔

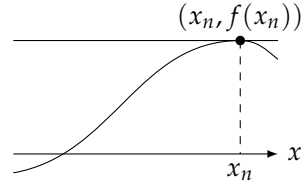
۲۱۹۷ اگر ترکیب نیوٹن مرکز ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جذر پر مرکز ہوگا۔ حقیقت میں عموماً ایسا ہی ہوگا البتہ بعض اوقات یہ کسی ایسے نقطہ پر مرکز ہوگا جہاں
 ۲۱۹۸ جذر موجود نہیں ہوگا۔ خوش قسمتی سے ایسے مواقع بہت کم پائے جاتے ہیں۔

۲۱۹۹ بعض اوقات آپ ایک جذر کو تلاش کرنا چاہیں گے جبکہ ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرکز ہوگا۔ شکل ۴.۱۰۴ میں ایسی دو مثالیں دی گئی ہیں۔

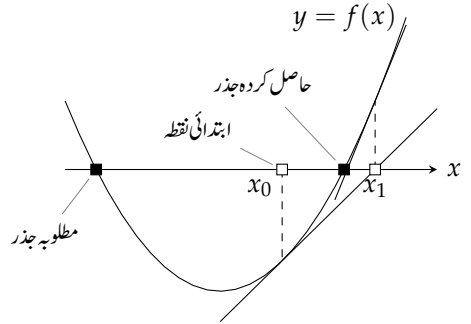
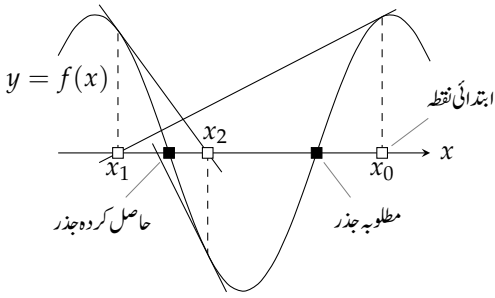
۲۲۰۰ ایسی صورت میں، کمپیوٹر تقابل کی تسمیم یا احصاء کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے درکار جذر کے قریب ابتدائی نقطہ تلاش کرتے ہوئے حل کریں۔ امید کی جاتی
 ۲۲۰۱ ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔



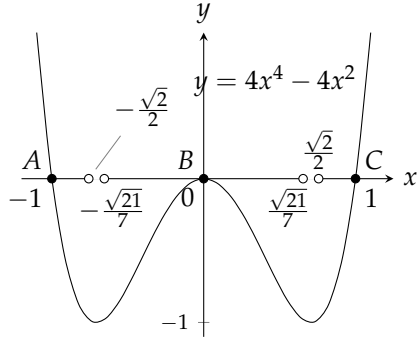
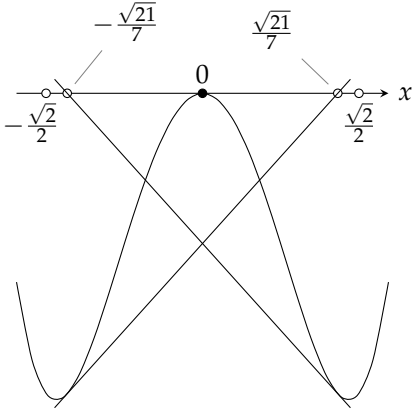
شکل ۸.۴.۳: ترکیب نیوٹن کی عدم مرکزیت۔



شکل ۸.۴.۴: اگر $f'(x_n) = 0$ ہو تب نقطہ تقاطع نہیں پایا جاتا
لہذا ترکیب نیوٹن رک جاتی ہے اور x_{n+1} ناقابل معلوم ہوگا۔



شکل ۸.۴.۵: ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرکوز ہو سکتا ہے۔



شکل ۴.۱۰۵: ترکیب نیوٹن ابتری کا شکار ہے۔

ترکیب نیوٹن میں ابتری

ترکیب نیوٹن سے جذر کا حصول ابتری کا شکار ہو سکتا ہے یعنی مساوات کے لئے حاصل جذر کی قیمت ابتدائی نقطے کے مقام کو بہت حساس ہوگی۔

مساوات $4x^4 - 4x^2 = 0$ ایسی ایک مثال ہے جس کو شکل ۴.۱۰۵ میں دکھایا گیا ہے۔ وقفہ $(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ ، $(-\frac{\sqrt{21}}{7}, \frac{\sqrt{21}}{7})$ ، اور $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \infty)$ میں ابتدائی نقطہ منتخب کرنے سے بالترتیب جذر A ، B ، اور C ملتا ہے۔ نقطے $x = \pm \frac{\sqrt{21}}{7}$ دہراتے ہیں۔ نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $\frac{\sqrt{2}}{2}$ کے بیچ نقطوں کے ایسے لامتناہی کھلے وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر A کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان وقفوں کے بیچ نقطوں کے ایسے کھلے وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر C کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان کھلے وقفوں کے آخری سر (جن کی تعداد لامتناہی ہے) کوئی جذر نہیں دیتے بلکہ یہ ایک دوسرے کو دہراتے ہیں۔ یہی عمل وقفہ $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{21}}{7})$ میں بھی پایا جاتا ہے۔

$\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $\frac{\sqrt{2}}{2}$ کے بیچ (یا $\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $\frac{\sqrt{2}}{2}$) کے بیچ ابتری کی بہترین مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ تک دائیں سے پہنچتے ہوئے ان نقطوں کے بیچ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو جذر A اور جذر C دیتے ہیں۔ نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ کے ایک ہی طرف رہتے ہوئے انتہائی قریب قریب ایسے نقطے پائے جاتے ہیں جن سے حاصل جذر ایک دوسرے سے بہت دور پائے جاتے ہیں۔

سوالات

حصول جذر

سوال ۴.۴۷: $x_0 = -1$ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے مساوات $x^2 + x - 1 = 0$ کا حل حاصل کریں۔ اب $x_0 = 1$ لیتے ہوئے دوسرا حل تلاش کریں۔ دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۸: $x_0 = 0$ لیتے ہوئے $x^3 + 3x + 1 = 0$ کا ایک حقیقی حل ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ اس کے بعد x_2 تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۷: $x_0 = -1$ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے تفاعل $f(x) = x^4 + x - 3$ کا بایاں صفر اور $x_0 = 1$ لیتے ہوئے دایاں صفر تلاش کریں۔ دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۸: تفاعل $f(x) = 2x - x^2 + 1$ کے دونوں جذور ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ $x_0 = 0$ سے شروع کرتے ہوئے بائیں ہاتھ صفر اور $x_0 = 2$ سے شروع کرتے ہوئے دائیں ہاتھ صفر حاصل کریں۔ دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۹: مساوات $x^4 - 2 = 0$ کو ترکیب نیوٹن سے حل کرتے ہوئے 2 کا مثبت چوتھا جذور تلاش کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیں۔ x_2 کیا ہوگا؟

سوال ۴.۵۰: مساوات $x^4 - 2 = 0$ کو حل کرتے ہوئے 2 کا منفی چوتھا جذور ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = -1$ لیں۔ x_2 کیا ہوگا؟

سوال ۴.۵۱: x کی کس قیمت پر $\cos x = 2x$ ہوگا؟ کیلیکولیٹر استعمال کریں۔

سوال ۴.۵۲: x کی کس قیمت پر $\cos x = -x$ ہوگا؟ کیلیکولیٹر استعمال کریں۔

سوال ۴.۵۳: متوسط قیمت مسئلہ (صفحہ ۱۴۶) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $f(x) = x^3 + 2x - 4$ کا ایک جذور $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ یہ جذور ترکیب نیوٹن کی مدد سے 5 اعشاریہ درستی تک تلاش کریں۔

سوال ۴.۵۴: π کی قیمت کی تخمین مساوات $\tan x = 0$ کے حل سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ نقطہ $x_0 = 3$ سے شروع کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے، کیلیکولیٹر کے استعمال کے ساتھ، π کی قیمت جتنے اعشاریہ درستی تک ممکن ہو حاصل کریں۔

نظریہ، مثالیں، اور استعمال

سوال ۴.۵۵: فرض کریں آپ کا منتخب کردہ ابتدائی نقطہ مساوات $f(x) = 0$ کا حل ہے۔ مزید فرض کریں کہ $f'(x_0)$ معین اور غیر صفر ہے۔ ایسی صورت میں x_1 اور دیگر تخمین کیا حاصل ہوں گی؟

سوال ۴.۵۶: آپ $\frac{\pi}{2}$ کی قیمت 5 اعشاریہ درست ترکیب نیوٹن سے $\cos x = 0$ حل کرتے ہوئے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ابتدائی نقطے کی کوئی اہمیت ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۵۷: ارتعاش۔ اگر $h > 0$ ہو تب ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $x_0 = h$ منتخب کرتے ہوئے درج ذیل تفاعل کے لئے $x_1 = -h$ حاصل ہوگا

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x \geq 0 \\ \sqrt{-x}, & x < 0 \end{cases}$$

اور $x_0 = -h$ منتخب کرنے سے $x_1 = h$ حاصل ہوگا۔ اس مسئلے کی ترسیم کھینچ کر اس عمل کی وضاحت کریں۔

سوال ۴.۵۸: جگڑتی ہوئی تخمین تفاعل $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ کو ترکیب نیوٹن سے حل کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیتے ہوئے x_1, x_2, x_3 اور x_4 تلاش کریں۔ $|x_n|$ کا کیا ہوگا؟ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے $|x_n|$ کو کیا ہوگا؟ تصویر کشی کر کے وضاحت کریں۔

سوال ۴.۵۹: سمجھائیں کہ درج ذیل چار فقرے ایک ہی معلومات پوچھ رہی ہیں۔

۱. تفاعل $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کا جذور تلاش کریں۔

ب. معنی $y = x^3$ اور خط $y = 3x + 1$ کے نقطہ تقاطع کا x محدود تلاش کریں۔ ۶۲۳۵

ج. معنی $y = x^3 - 3x$ جہاں $y = 1$ کو قطع کرتی ہے اس نقطے کا x محدود تلاش کریں۔ ۶۲۳۶

د. x کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $g(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 - x + 5$ کا تفریق صفر ہو۔ ۶۲۳۷

سوال ۴.۴۹۰: ایک سیارے کا مقام تلاش کرنے کی خاطر ہمیں $x = 1 + 0.5 \sin x$ حل کرنا ہوگا۔ تقابل $f(x) = x - 1 - 0.5 \sin x$ کو ترسیم کرتے ہوئے ایک جذر $x = 1.5$ کے قریب حاصل ہوتا ہے۔ اس نقطہ سے شروع کرتے ہوئے بہتر حل x_1 تلاش کریں۔ ۶۲۳۸

۵ اعشاریہ درست حل $x = 1.49870$ ہے۔) ۶۲۳۹

سوال ۴.۴۹۱: ۶۲۴۰

ا. ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کے دو منفی جذر ۵ اعشاریہ درست تلاش کریں۔ ۶۲۴۱

ب. وقفہ $-2.5 \leq x \leq -2$ پر $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیم کو جذر کے قریب بڑا کرتے ہوئے جذر کو ۵ ۶۲۴۲

اعشاریہ درستگی تک تلاش کریں۔ ۶۲۴۳

ج. تقابل $g(x) = 0.25x^4 - 1.5x^2 - x + 5$ کو ترسیم کریں۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے x کی ۵ اعشاریہ درست وہ قیمت تلاش ۶۲۴۴

کریں جہاں ترسیم کا مماس افقی ہو۔ ۶۲۴۵

سوال ۴.۴۹۲: ترسیم $y = \tan x$ خط $y = 2x$ کو $x = 0$ اور $x = \frac{\pi}{2}$ کے بیچ قطع کرتی ہے۔ ترکیب نیوٹن سے نقطہ تقاطع تلاش ۶۲۴۶

کریں۔ ۶۲۴۷

سوال ۴.۴۹۳: ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے $x^4 - 2x^3 - x^2 - 2x + 2 = 0$ کے دو حقیقی جذر تلاش کریں۔ ۶۲۴۸

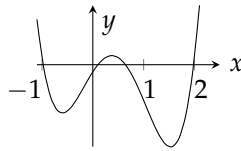
سوال ۴.۴۹۴: $\sin 3x = 0.99 - x^2$ کے کتنے حل ہوں گے؟ ترکیب نیوٹن سے حل تلاش کریں۔ ۶۲۴۹

سوال ۴.۴۹۵: کیا $\cos 3x$ کبھی x کو قطع کرتا ہے؟ اپنے جواب جی و جی پیش کریں۔ ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے نقطہ تقاطع تلاش کریں۔ ۶۲۵۰

سوال ۴.۴۹۶: تقابل $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$ کے چار حقیقی صفر تلاش کریں۔ ۶۲۵۱

سوال ۴.۴۹۷: تجزی $8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1 = 8(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)(x - r_4)$ میں ۶۲۵۲

$$y = 8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1$$



۶۲۵۳ r_1, r_2, r_3 ، اور r_4 تلاش کریں۔

۶۲۵۴

۶۲۵۵

باب ۵

تکمل

- ۶۲۹۹ اس باب میں دو اعمال اور ان کے بیچ تعلق پر غور کیا جائے گا۔ پہلے عمل میں ہم تفرق سے تفاعل حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے عمل میں ہم حجم، رقبہ، وغیرہ کے
- ۶۲۹۰ بالکل ٹھیک کلیات یک بعد دیگرے بہتر سے بہتر تخمینے سے دریافت کرتے ہیں۔ دونوں اعمال مکمل کہلاتے ہیں۔
- ۶۲۹۱ مکمل اور تفرق کا گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق ریاضیات کے اہم ترین حقائق میں سے ایک ہے جو لیمینز اور نیوٹن نے علیحدہ علیحدہ دریافت کیا اور جس کی دریافت جدید
- ۶۲۹۲ دور کی عظیم ترین فنی ترقی تصور کی جاتی ہے۔

۵.۱ غیر قطعی کمالات

- ۶۲۹۳ جسم کے موجودہ مقام اور سمتی رفتار سے جسم کے مستقبل مقام کی پیش گوئی کرنا احصاء کی اولین کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ آج کل تفاعل کی کسی ایک معلوم
- ۶۲۹۵ قیمت اور شرح تبدیلی سے تفاعل کی دیگر قیمتوں کا حصول معمول کی بات ہے۔ احصاء کی مدد سے کشش زمین سے نکلنے کے لئے درکار رفتار یا تابکار پولونیم ۲۱۰ کی
- ۶۲۹۶ موجودہ عملیت اور شرح تحلیل سے اس کی قابل استعمال زندگی کا حساب لگایا جاسکتا ہے۔
- ۶۲۹۷ تفاعل کی معلوم قیمتوں میں سے کسی ایک قیمت اور تفاعل کے تفرق $f(x)$ سے تفاعل کا حصول دو قدموں میں ممکن ہے۔ پہلے قدم میں وہ تمام تفاعلات
- ۶۲۹۸ حاصل کیے جاتے ہیں جن کا تفرق f ہے۔ یہ تفاعلات f کے ضد تفرق کہلاتے ہیں اور جس کلیہ سے انہیں اخذ کیا جاتا ہے وہ f کا غیر قطعی مکمل کہلاتا ہے۔
- ۶۲۹۹ دوسرے قدم میں تفاعل کی معلوم قیمت استعمال کرتے ہوئے ضد تفرق میں سے مخصوص تفاعل منتخب کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں پہلے قدم پر غور کیا جائے گا جبکہ
- ۶۲۹۰ دوسرے قدم پر اگلے حصہ میں غور کیا جائے گا۔
- ۶۲۸۱ اگرچہ تفاعل کے تمام ضد تفرق حاصل کرنے والا کلیہ دریافت کرنا ناممکن نظر آتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں۔ مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) کے پہلے دو ضمیمے
- ۶۲۸۲ نتائج کی مدد سے تفاعل کے ایک ضد تفرق سے اس کے تمام ضد تفرق حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

ضد تفرق کا حصول۔ غیر قطعی تکامل

تعریف: تفاعل $f(x)$ کا ضد تفرق تب $F(x)$ ہوگا جب f کے دائرہ کار میں تمام x کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$F'(x) = f(x)$$

f کے تمام ضد تفرق کا سلسلہ x کے لحاظ سے f کا غیر قطعی تکامل ہوگا جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\int f(x) dx$$

علامت $\int$ کو علامت تکامل کہتے ہیں۔ تفاعل f کو میٹھل اور x کو میٹھل کا متغیر کہتے ہیں۔

□

مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) کے دوسرے معنی نتیجے کے تحت تفاعل f کے حاصل کردہ ضد تفرق F اور اس کے کسی دوسرے ضد تفرق میں صرف مستقل کا فرق پایا جائے گا۔ اس حقیقت کو تکنیکی علامت میں ظاہر کرتے ہیں:

$$(i) \quad \int f(x) dx = F(x) + C$$

مستقل C کو میٹھل کا مستقل^۲ یا اختیار^۳ مستقل^۵ کہتے ہیں۔ ہم مساوات اکویوں پڑھتے ہیں: ” x کے لحاظ سے تفاعل f کا غیر قطعی تکامل $F(x) + C$ ہے۔“ $F(x) + C$ کے حصول کو f کے میٹھل کا حصول کہتے ہیں۔

مثال ۵.۱: $\int 2x dx$ تلاش کریں۔
حل:

$$\int 2x dx = x^2 + C$$

$2x$ کا ضد تفرق x^2 ہے اور C تکامل کا مستقل ہے۔ کلیہ $x^2 + C$ تفاعل $2x$ کے تمام تفرق دیتا ہے۔ یوں $1 + x^2$ ، $x^2 - \pi$ اور $x^2 + \sqrt{2}$ تفاعل $2x$ کے ممکنہ ضد تفرق ہیں۔ آپ ان کا تفرق باری باری لے کر تصدیق کر سکتے ہیں۔

ہم عموماً تفرق کے کلیات سے ضد تفرق کے کلیات اخذ کرتے ہیں۔ جدول ۵.۱ میں غیر قطعی تکاملات کے سامنے موزوں تفرقی کلیات کو ضد لکھا گیا ہے۔

مثال ۵.۲:

indefinite integral
integrand
variable of integration
constant of integration
arbitrary constant^۶

جدول ۵.۱: مکمل کے کلیات

تفرقی کلیات کو ضد لکھا گیا ہے	غیر قطعی مکمل
$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right) = x^n$	1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1, n \text{ ناظق}$
$\frac{d}{dx}(x) = 1$	$\int dx = \int 1 dx = x + C$ (خصوصی صورت)
$\frac{d}{dx} \left(-\frac{\cos kx}{k} \right) = \sin kx$	2. $\int \sin kx dx = -\frac{\cos kx}{k} + C$
$\frac{d}{dx} \left(\frac{\sin kx}{k} \right) = \cos kx$	3. $\int \cos kx dx = \frac{\sin kx}{k} + C$
$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$	4. $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$
$\frac{d}{dx} (-\cot x) = \csc^2 x$	5. $\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$
$\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$	6. $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$
$\frac{d}{dx} (-\csc x) = \csc x \cot x$	7. $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$

۲۲۹۸. ا. جدول ۱.۵ کے کلیہ میں $n = 5$ لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\int x^5 dx = \frac{x^6}{6} + C$$

۲۲۹۹. ب. کلیہ میں $n = -\frac{1}{2}$ لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int x^{-\frac{1}{2}} dx = 2x^{\frac{1}{2}} + C$$

۲۳۰۰. ج. کلیہ میں $k = 2$ لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\int \sin 2x dx = -\frac{\cos 2x}{2} + C$$

۲۳۰۱. د. کلیہ میں $k = \frac{1}{2}$ لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\int \cos \frac{x}{2} dx = \int \frac{1}{2} x dx = \frac{\sin \frac{1}{2} x}{\frac{1}{2}} + C = 2 \sin \frac{x}{2} + C$$

□

۲۳۰۲

۲۳۰۲. بعض اوقات کلیہ تکمیل کا حصول مشکل ثابت ہوتا ہے البتہ اخذ کردہ کلیہ کو پرکھنا مشکل نہیں۔ کیلئے کا تفرق، مکمل ہوگا۔

۲۳۰۳. مثال ۵.۳: درج ذیل کی وجہ سے

$$\frac{d}{dx}(x \sin x + \cos x + C) = x \cos x + \sin x - \sin x + 0 = x \cos x$$

۲۳۰۴. درج ذیل ہوگا۔

$$\int x \cos x dx = x \sin x + \cos x + C$$

□

۲۳۰۵

۲۳۰۶. اس مثال میں مستعمل تکمیل کا کلیہ اخذ کرنا باب ۸ میں سکھایا جائے گا۔

جدول ۵.۲: غیر قطعی کمالات کے قواعد

1. مستقل مضرب قاعدہ:	$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$
2. منفی کے لئے قاعدہ:	$\int -f(x) dx = - \int f(x) dx$
3. مجموعہ اور فرق کا قاعدہ:	$\int [f(x) \mp g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$

ضد تفارق کے قواعد

۲۳-۸ ہم ضد تفارق کے بارے میں درج ذیل جانتے ہیں۔

۲۳-۹ ا. ایک تفاعل اس صورت مستقل مضرب kf کا ضد تفرق ہوگا جب یہ f کے ضد تفرق ضرب k کے برابر ہو۔۲۳-۱۰ ب. بالخصوص ایک تفاعل اس صورت $-f$ کا ضد تفرق ہوگا جب یہ f کے ضد تفرق کا نفی ہو۔۲۳-۱۱ ج. ایک تفاعل اس صورت مجموعہ یا فرق $f \mp g$ کا ضد تفرق ہوگا جب یہ f کے ضد تفرق اور g کے ضد تفرق کا مجموعہ یا فرق ہو۔

۲۳-۱۲ ان حقائق کو کمائی علامت میں لکھنے سے غیر قطعی کمالات کے معیاری ریاضیاتی قواعد حاصل ہوتے ہیں (جدول ۵.۲)۔

۲۳-۱۳ مثال ۵.۴: مکمل کا مستقل

$$\int 5 \sec x \tan x dx = 5 \int \sec x \tan x dx \quad \text{جدول ۵.۲، قاعدہ 1}$$

$$= 5(\sec x + C) \quad \text{جدول ۵.۱، کلیہ 6}$$

$$= 5 \sec x + 5C \quad \text{غیر قطعی ضد تفرق کی پہلی صورت}$$

$$= 5 \sec x + C' \quad \text{مستقل 5C کو مستقل C' لکھا گیا ہے}$$

$$= 5 \sec x + C \quad \text{C' ایک مستقل ہے جس کو ہم اب C سے ظاہر کرتے ہیں}$$

□

۲۳-۱۴ اس مثال کے آخری قدم پر مستقل C' کو بغیر علامت (') لکھا گیا ہے۔

۲۳-۱۵ مثال ۵.۴ میں حاصل چاروں جوابات صحیح ہیں البتہ آخری لکیر پر غیر قطعی ضد تفرق کی سادہ ترین اور پسندیدہ صورت لکھی گئی ہے لہذا عموماً درج ذیل لکھا جاتا

$$\int 5 \sec x \tan x \, dx = 5 \sec x + C$$

۴۳۲۰ جیسا مجموعہ اور فرق کے تفرقی قواعد ہمیں تفاعل کا ہر رکن علیحدہ علیحدہ تفرق کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اسی طرح مجموعہ اور فرق کے تکملی قواعد ہمیں تفاعل کا ہر رکن علیحدہ علیحدہ تکمل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے ہم ارکان کے انفرادی کلمات کے مستقالات کے مجموعہ کو آخر میں یک مستقل سے ظاہر کرتے ہیں۔ ۴۳۲۱ ۴۳۲۲

۴۳۲۳ مثال ۵.۵: جزو در جزو تکمل۔
۴۳۲۴ درج ذیل حاصل کریں۔

$$\int (x^2 - 2x + 5) \, dx$$

۴۳۲۵ اگر ہم دیکھ کر بتلا سکیں کہ $x^2 - 2x + 5$ کا ضد تفرق $\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x$ ہے تب ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\int (x^2 - 2x + 5) \, dx = \underbrace{\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x}_{\text{ضد تفرق}} + \underbrace{C}_{\text{اختیاری مستقل}}$$

۴۳۲۶ اگر ہم ضد تفرق پہچان نہ سکیں تب ہم مجموعہ اور فرق کے قواعد سے جزو در جزو تکمل لے کر درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int (x^2 - 2x + 5) \, dx &= \int x^2 \, dx - \int 2x \, dx + \int 5 \, dx \\ &= \frac{x^3}{3} + C_1 - x^2 + C_2 + 5x + C_3 \end{aligned}$$

۴۳۲۷ اس کلیہ میں تین مستقالات کا مجموعہ از خود ایک مستقل ہو گا جو C لکھا جاسکتا ہے یعنی $C_1 + C_2 + C_3 = C$ جس سے کلیہ کی درج ذیل سادہ صورت حاصل ہوتی ہے۔ ۴۳۲۸

$$\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C$$

۴۳۲۹ جزو در جزو تکمل لیتے ہوئے ہم علیحدہ علیحدہ مستقل لکھ کر آخر میں انہیں جمع کر کے C لکھنے کے بجائے پہلے قدم پر ہی صرف ایک مستقل C لکھتے ہیں یعنی:

$$\begin{aligned} \int (x^2 - 2x + 5) \, dx &= \int x^2 \, dx - \int 2x \, dx + \int 5 \, dx \\ &= \frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C \end{aligned}$$

□

۱۳۳۱ $\sin^2 x$ اور $\cos^2 x$ کے کمالات۱۳۳۲ بعض اوقات وہ کمالات جن کا حصول ہم نہیں جانتے، تکنیکی تماشل کی مدد سے ان کمالات میں تبدیل کرنا ممکن ہوتا ہے جن کا حصول ہم جانتے ہیں۔ $\sin^2 x$ ۱۳۳۳ اور $\cos^2 x$ کے مکمل عموماً استعمال میں درپیش آتے ہیں۔ انہیں تماشل کی مدد سے انہیں حل کرتے ہیں۔

۱۳۳۴ مثال ۵.۶:

ا.

$$\begin{aligned}
 \int \sin^2 x \, dx &= \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx & \sin^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2} \\
 &= \frac{1}{2} \int (1 - \cos 2x) \, dx \\
 &= \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx \\
 &= \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \frac{\sin 2x}{2} + C \\
 &= \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C
 \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}
 \int \cos^2 x \, dx &= \int \frac{1 + \cos 2x}{2} \, dx & \cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2} \\
 &= \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C
 \end{aligned}$$

□

۱۳۳۵

۱۳۳۶ سوالات

۱۳۳۷ ضد تفرقہ کا حصول

۱۳۳۸ سوال ۱.۱ تا سوال ۵.۱۸ میں دیے ہر تفاعل کا ضد تفرقہ زبانی (بغیر کسی جدول کی مدد لیے) لکھیں۔ جواب کی تصدیق کی خاطر جواب کا تفرقہ لیں۔

۱۳۳۹ سوال ۵.۱: (ا) $2x$ ، (ب) x^2 ، (ج) $x^2 - 2x + 1$ ۱۳۴۰ سوال ۵.۲: (ا) $6x$ ، (ب) x^7 ، (ج) $x^7 - 6x + 8$ ۱۳۴۱ سوال ۵.۳: (ا) $-3x^{-4}$ ، (ب) x^{-4} ، (ج) $x^{-4} + 2x + 3$ ۱۳۴۲ سوال ۵.۴: (ا) $2x^{-3}$ ، (ب) $x^2 + \frac{x^{-3}}{2}$ ، (ج) $-x^{-3} + x - 1$ ۱۳۴۳ سوال ۵.۵: (ا) $\frac{1}{x^2}$ ، (ب) $\frac{5}{x^2}$ ، (ج) $2 - \frac{5}{x^2}$

- سوال ۵.۶: (ا) $-\frac{2}{x^3}$ ، (ب) $\frac{1}{2x^3}$ ، (ج) $x^3 - \frac{1}{x^3}$ ۴۳۴
- سوال ۵.۷: (ا) $\frac{3}{2}\sqrt{x}$ ، (ب) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ ، (ج) $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ ۴۳۵
- سوال ۵.۸: (ا) $\frac{4}{3}\sqrt[3]{x}$ ، (ب) $\frac{1}{3\sqrt[3]{x}}$ ، (ج) $\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ ۴۳۶
- سوال ۵.۹: (ا) $\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$ ، (ب) $\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$ ، (ج) $-\frac{1}{3}x^{-\frac{4}{3}}$ ۴۳۷
- سوال ۵.۱۰: (ا) $\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$ ، (ب) $-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$ ، (ج) $-\frac{3}{2}x^{-\frac{5}{2}}$ ۴۳۸
- سوال ۵.۱۱: (ا) $-\pi \sin \pi x$ ، (ب) $3 \sin x$ ، (ج) $\sin \pi x - 3 \sin 3x$ ۴۳۹
- سوال ۵.۱۲: (ا) $\pi \cos \pi x$ ، (ب) $\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2}$ ، (ج) $\cos \frac{\pi x}{2} + \pi \cos x$ ۴۴۰
- سوال ۵.۱۳: (ا) $\sec^2 x$ ، (ب) $\frac{2}{3} \sec^2 \frac{x}{3}$ ، (ج) $-\sec^2 \frac{3x}{2}$ ۴۴۱
- سوال ۵.۱۴: (ا) $\csc^2 x$ ، (ب) $-\frac{3}{2} \csc^2 \frac{3x}{2}$ ، (ج) $1 - 8 \csc^2 2x$ ۴۴۲
- سوال ۵.۱۵: (ا) $\csc x \cot x$ ، (ب) $-\csc 5x \cot 5x$ ، (ج) $-\pi \csc \frac{\pi x}{2} \cot \frac{\pi x}{2}$ ۴۴۳
- سوال ۵.۱۶: (ا) $\sec x \tan x$ ، (ب) $4 \sec 3x \tan 3x$ ، (ج) $\sec \frac{\pi x}{2} \tan \frac{\pi x}{2}$ ۴۴۴
- سوال ۵.۱۷: (ا) $(\sin x - \cos x)^2$ ۴۴۵
- سوال ۵.۱۸: (ا) $(1 + 2 \cos x)^2$ ۴۴۶

تکمل کا حصول

سوال ۵.۱۹ تا سوال ۵.۵۸ میں تکمل حاصل کریں۔ تکمل کا تفرق لے کر جواب کی تصدیق کریں۔ ۴۴۷

- سوال ۵.۱۹: $\int (x+1) dx$ ۴۴۸
- سوال ۵.۲۰: $\int (5-6x) dx$ ۴۴۹
- سوال ۵.۲۱: $\int (3t^2 + \frac{t}{2}) dt$ ۴۵۰
- سوال ۵.۲۲: $\int (\frac{t^2}{2} + 4t^3) dt$ ۴۵۱
- سوال ۵.۲۳: $\int (2x^3 - 5x + 7) dx$ ۴۵۲
- سوال ۵.۲۴: $\int (1 - x^2 - 3x^5) dx$ ۴۵۳
- سوال ۵.۲۵: $\int (\frac{1}{x^2} - x^2 - \frac{1}{3}) dx$ ۴۵۴
- سوال ۵.۲۶: $\int (\frac{1}{5} - \frac{2}{x^3} + 2x) dx$ ۴۵۵
- سوال ۵.۲۷: $\int x^{-\frac{1}{3}} dx$ ۴۵۶
- سوال ۵.۲۸: $\int x^{-\frac{5}{4}} dx$ ۴۵۷

- سوال ۲۹: ۵.۲۹ $\int (\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}) dx$ ۲۳۹۹
- سوال ۳۰: ۵.۳۰ $\int (\frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{2}{\sqrt{x}}) dx$ ۲۳۷۰
- سوال ۳۱: ۵.۳۱ $\int (8y - \frac{2}{y^{1/4}}) dy$ ۲۳۷۱
- سوال ۳۲: ۵.۳۲ $\int (\frac{1}{7} - \frac{1}{y^{5/4}}) dy$ ۲۳۷۲
- سوال ۳۳: ۵.۳۳ $\int 2x(1 - x^{-3}) dx$ ۲۳۷۳
- سوال ۳۴: ۵.۳۴ $\int x^{-3}(x + 1) dx$ ۲۳۷۴
- سوال ۳۵: ۵.۳۵ $\int \frac{t\sqrt{t} + \sqrt{t}}{t^2} dt$ ۲۳۷۵
- سوال ۳۶: ۵.۳۶ $\int \frac{4 + \sqrt{t}}{t^3} dt$ ۲۳۷۶
- سوال ۳۷: ۵.۳۷ $\int (-2 \cos t) dt$ ۲۳۷۷
- سوال ۳۸: ۵.۳۸ $\int (-5 \sin t) dt$ ۲۳۷۸
- سوال ۳۹: ۵.۳۹ $7 \sin \frac{\theta}{3} d\theta$ ۲۳۷۹
- سوال ۴۰: ۵.۴۰ $\int 3 \cos 5\theta d\theta$ ۲۳۸۰
- سوال ۴۱: ۵.۴۱ $\int (-3 \csc^2 x) dx$ ۲۳۸۱
- سوال ۴۲: ۵.۴۲ $\int (-\frac{\sec^2 x}{3}) dx$ ۲۳۸۲
- سوال ۴۳: ۵.۴۳ $\int \frac{\csc \theta \cot \theta}{2} d\theta$ ۲۳۸۳
- سوال ۴۴: ۵.۴۴ $\frac{2}{5} \sec \theta \tan \theta d\theta$ ۲۳۸۴
- سوال ۴۵: ۵.۴۵ $\int (4 \sec x \tan x - 2 \sec^2 x) dx$ ۲۳۸۵
- سوال ۴۶: ۵.۴۶ $\int \frac{1}{2} (\csc^2 x - \csc x \cot x) dx$ ۲۳۸۶
- سوال ۴۷: ۵.۴۷ $\int (\sin 2x - \csc^2 x) dx$ ۲۳۸۷
- سوال ۴۸: ۵.۴۸ $\int (2 \cos 2x - 3 \sin 3x) dx$ ۲۳۸۸
- سوال ۴۹: ۵.۴۹ $\int 4 \sin^2 y dy$ ۲۳۸۹
- سوال ۵۰: ۵.۵۰ $\int \frac{\cos^2 y}{7} dy$ ۲۳۹۰
- سوال ۵۱: ۵.۵۱ $\int \frac{1 + \cos 4t}{2} dt$ ۲۳۹۱
- سوال ۵۲: ۵.۵۲ $\int \frac{1 - \cos 6t}{2} dt$ ۲۳۹۲
- سوال ۵۳: ۵.۵۳ $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$ اشاره $\int (1 + \tan^2 \theta) d\theta$ ۲۳۹۳

سوال ۵.۵۴: $\int (2 + \tan^2 \theta) d\theta$ ۶۳۹۴

سوال ۵.۵۵: $\int \cot^2 x dx$ ۶۳۹۵

سوال ۵.۵۶: $\int (1 - \cot^2 x) dx$ ۶۳۹۶

سوال ۵.۵۷: $\int \cos \theta (\tan \theta + \sec \theta) d\theta$ ۶۳۹۷

سوال ۵.۵۸: $\int \frac{\csc \theta}{\csc \theta - \sin \theta} d\theta$ ۶۳۹۸

تکامل کے لیے تصدیق

سوال ۵.۵۹ تا سوال ۵.۶۴ میں دیے گئی کلیات کی تصدیق بذریعہ تفریق کریں۔ ہم حصہ ۵.۳ میں دیکھیں گے کہ ایسے کلیات کہاں سے آتے ہیں۔ ۶۳۹۹

سوال ۵.۵۹: $\int (7x - 2)^3 dx = \frac{(7x-2)^4}{28} + C$ ۶۳۰۱

سوال ۵.۶۰: $\int (3x + 5)^{-2} dx = -\frac{(3x+5)^{-1}}{3} + C$ ۶۳۰۲

سوال ۵.۶۱: $\int \sec^2(5x - 1) dx = \frac{1}{5} \tan(5x - 1) + C$ ۶۳۰۳

سوال ۵.۶۲: $\int \csc^2\left(\frac{x-1}{3}\right) dx = -3 \cot\left(\frac{x-1}{3}\right) + C$ ۶۳۰۴

سوال ۵.۶۳: $\int \frac{1}{(x+1)^2} dx = -\frac{1}{x+1} + C$ ۶۳۰۵

سوال ۵.۶۴: $\int \frac{1}{(x+1)^2} dx = \frac{x}{x+1} + C$ ۶۳۰۶

سوال ۵.۶۵: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۶۳۰۷

ا۔ $\int x \sin x dx = \frac{x^2}{2} \sin x + C$

ب۔ $\int x \sin x dx = -x \cos x + C$

ج۔ $\int x \sin x dx = -x \cos x + \sin x + C$

سوال ۵.۶۶: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۶۳۰۸

ا۔ $\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{\sec^3 \theta}{3} + C$

ب۔ $\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \tan^2 \theta + C$

ج۔ $\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \sec^2 \theta$

سوال ۵.۶۷: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$\int (2x+1)^2 dx = \frac{(2x+1)^3}{3} + C \quad \text{ا۔}$$

$$\int 3(2x+1)^2 dx = (2x+1)^3 + C \quad \text{ب۔}$$

$$\int 6(2x+1)^2 dx = (2x+1)^3 + C \quad \text{ج۔}$$

سوال ۵.۶۸: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$\int \sqrt{2x+1} dx = \sqrt{x^2+x} + C \quad \text{ا۔}$$

$$\int \sqrt{2x+1} dx = \sqrt{x^2+x} + C \quad \text{ب۔}$$

$$\int \sqrt{2x+1} dx = \frac{1}{3}(\sqrt{2x+1})^3 + C \quad \text{ج۔}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۶۹: درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$f(x) = \frac{d}{dx}(1 - \sqrt{x}), \quad g(x) = \frac{d}{dx}(x+2)$$

درج ذیل تلاش کریں۔

$$\int f(x) dx \quad \text{ا۔} \quad \int [f(x) + g(x)] dx \quad \text{د۔}$$

$$\int g(x) dx \quad \text{ب۔} \quad \int [f(x) - g(x)] dx \quad \text{و۔}$$

$$\int [-f(x)] dx \quad \text{ج۔} \quad \int [x + f(x)] dx \quad \text{ز۔}$$

$$\int [-g(x)] dx \quad \text{د۔} \quad \int [g(x) - 4] dx \quad \text{ح۔}$$

سوال ۵.۷۰: درج ذیل فرض کرتے ہوئے سوال ۵.۶۹ دوبارہ حل کریں۔

$$f(x) = \frac{d}{dx}e^x, \quad g(x) = \frac{d}{dx}(x \sin x)$$

۵.۲ تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی

تفاعل کی معلوم قیمت استعمال کرتے ہوئے تفاعل کے غیر قطعی مکمل میں سے مخصوص ضد تفرق منتخب کرنا اس حصے میں سکھایا جائے گا۔ ریاضیاتی نمونہ کشی، جو تحقیق میں مدد دیتی ہے، کے لئے یہ عمل ضروری ہے۔

ابتدائی قیمت مسائل

درج ذیل روپ کی مساوات جس میں تفرق پایا جاتا ہو تفرقی مساوات کہلاتی ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

اس مساوات میں x آزاد متغیر جبکہ y تابع متغیر یا درکار تفاعل ہے۔ ہم x کا ایسا تفاعل y جاننا چاہتے ہیں جس کی نقطہ x_0 پر قیمت y_0 ہو۔ اس کو ابتدائی قیمت مسئلہ کہتے ہیں۔ جیسا مثال ۵.۵ میں دکھایا گیا ہے، اس مسئلے کو دو قدم میں حل کیا جاتا ہے۔

مثال ۵.۵: جسم کی ابتدائی رفتار اور اسراع سے جسم کی سمتی رفتار کا حصول
سطح زمین کے نزدیک ثقلی اسراع کی قیمت $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سطح زمین کے قریب خلا میں آزاد گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار کی تبدیلی کی شرح درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{dv}{dt} = 9.8 \text{ ms}^{-2}$$

اگر جسم ساکن حالت سے گرنے دیا جائے تب t سیکنڈ بعد اس کی سمتی رفتار کتنی ہوگی؟

حل: ریاضیاتی طور پر ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dv}{dt} = 9.8 \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$v(0) = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

ابتدائی معلومات سے مراد $t = 0$ پر ساکن جسم کی سمتی رفتار $v = 0$ ہے جسے ہم مختصراً $v(0) = 0$ لکھتے ہیں۔ پہلے قدم میں ہم تفرقی مساوات کو حل کرنے کی خاطر دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

$$\frac{dv}{dt} = 9.8 \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\int \frac{dv}{dt} dt = \int 9.8 dt \quad t \text{ کے لحاظ سے مکمل}$$

$$v + C_1 = 9.8t + C_2 \quad \text{مکمل کا نتیجہ}$$

$$v = 9.8t + C \quad \text{مستقل یکجا کیے گئے ہیں}$$

آخری مساوات کے تحت لمحہ t پر جسم کی رفتار $9.8t + C$ ہوگی جہاں C نامعلوم مستقل ہے جس کی قیمت ابتدائی معلومات سے حاصل کی جاتی ہے۔

$$v = 9.8t + C$$

$$0 = 9.8(0) + C$$

$$C = 0$$

$$v(0) = 0$$

یوں لمحہ t پر جسم کی رفتار درج ذیل ہوگی۔

$$v = 9.8t + 0 = 9.8t \text{ m s}^{-2}$$

□

تفاعل $f(x)$ کا غیر قطعی کھل $F(x) + C$ ، تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x)$ کا عمومی حل $y = F(x) + C$ دیتا ہے۔ عمومی

حل میں تفرقی مساوات کے تمام حل (جن کی تعداد لامتناہی ہے) شامل ہیں۔ تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے ہم عمومی حل حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد

ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے ابتدائی قیمت مسئلے کا مخصوص حل تلاش کرتے ہیں جو ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ کو مطمئن کرتا ہے۔

ابتدائی معلومات سے مراد نقطہ x_0 پر y کی قیمت y_0 ہے جس کو ہم مختصراً $y(x_0) = y_0$ لکھتے ہیں۔

مثال ۵.۸: ڈھلوان اور ایک نقطہ سے منحني کا حصول

ایک منحني جو نقطہ $(-1, 1)$ سے گزرتی ہے کا نقطہ (x, y) پر ڈھلوان $3x^2$ ہے۔ اس منحني کو تلاش کریں۔

حل: ریاضی کی زبان میں ہمیں درج ذیل ابتدائی مسئلہ حل کرنے کو کہا گیا ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2$$

$$y(1) = -1$$

منحني کا ڈھلوان

ابتدائی معلومات

ہم پہلے تفرقی مساوات سے عمومی حل تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2$$

$$\int \frac{dy}{dx} dx = \int 3x^2 dx$$

$$y = x^3 + C$$

تکمل کے مستقلوں کی یکساں کیا گیا ہے

عمومی حل $y = x^3 + C$ ہے جس کو C کی مختلف قیمتوں کے لئے شکل ۵.۸ میں دکھایا گیا ہے۔ عمومی حل میں ابتدائی معلومات پُر کر کے نامعلوم

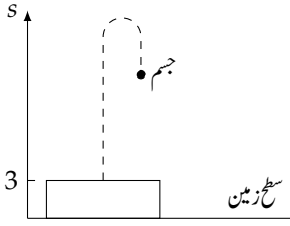
مستقل C حاصل کرتے ہیں۔

$$y = x^3 + C$$

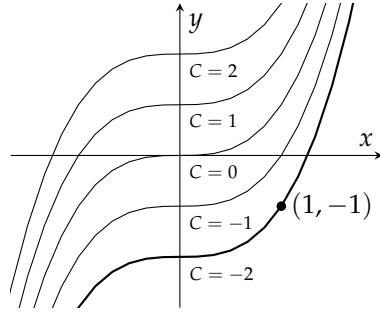
$$-1 = (1)^3 + C$$

$$C = -2$$

generalsolution^۹
particularsolution^۹



شکل ۵.۲: تصویر کشی برائے مثال ۵.۹



شکل ۵.۱: عمومی اور مخصوص حل برائے مثال ۵.۸

عمومی حل میں C پر کرتے ہوئے درج ذیل مخصوص حل ملتا ہے جس کو شکل ۵.۱ میں موٹی لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$y = x^3 - 2$$

□

اگلی مثال میں ہمیں درکار تفاعل حاصل کرنے کی خاطر دو مرتبہ مکمل لینا ہوگا۔ پہلا مکمل

$$\int \frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{ds}{dt} + C$$

تفاعل کا پہلا تفرق دیتا ہے۔ دوسرا مکمل ہمیں تفاعل دے گا۔

مثال ۵.۹: ابتدائی مقام، ابتدائی سمتی رفتار، اور اسراع سے جسم کی بلندی کا حصول

سُخ زمین سے 3 m کی بلندی سے ایک بھاری جسم کو لمحہ $t = 0$ پر سپیدھا اوپر 160 m s^{-1} کی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ فرض کریں جسم پر صرف ثقلی قوت زیر اثر ہے جو نیچے رخ 9.8 m s^{-2} اسراع پیدا کرتی ہے۔ زمین سے جسم کی بلندی کو t کا تفاعل لکھیں۔ 3 سیکنڈ بعد زمین سے جسم کی بلندی کتنی ہوگی؟

حل: اس مسئلہ کا ریاضی نمونہ اخذ کرنے کی خاطر ہم اس کی تصویر کشی کرتے ہیں (شکل ۵.۲) جہاں لمحہ t پر زمین سے جسم کی بلندی کو s سے ظاہر کیا جائے گا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ s متغیر t کا دو گنا قابل تفرق تفاعل ہے لہذا جسم کی رفتار اور اسراع درج ذیل لکھے جاسکتے ہیں۔

$$v = \frac{ds}{dt}, \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 s}{dt^2}$$

چونکہ ریاضی نمونہ میں اسراع، s کے گھٹنے ترخ عمل کرتا ہے لہذا ابتدائی قیمت مسئلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -9.8$$

تفرقی مساوات

$$\frac{ds}{dt}(0) = 160, \quad s(0) = 3$$

ابتدائی معلومات

۵.۲. تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی

تفرقی مساوات کا t کے لحاظ سے مکمل لے کر $\frac{ds}{dt}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\int \frac{d^2s}{dt^2} dt = \int (-9.8) dt$$

$$\frac{ds}{dt} = -9.8t + C_1$$

پہلی ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C_1 تلاش کرتے ہیں۔

$$160 = -9.8(0) + C_1 \quad \frac{ds}{dt}(0) = 160$$

$$C_1 = 160$$

یوں کا کلیہ مکمل ہوتا ہے؛ ذیل دیکھیں۔

$$\frac{ds}{dt} = -9.8t + 160$$

ہم t کے لحاظ سے $\frac{ds}{dt}$ کا مکمل لیتے ہوئے s تلاش کرتے ہیں۔

$$\int \frac{ds}{dt} dt = \int (-9.8t + 160) dt$$

$$s = -4.9t^2 + 160t + C_2$$

دوسری ابتدائی معلومات پُر کرتے ہوئے C_2 حاصل کرتے ہیں۔

$$3 = -4.9(0)^2 + 160(0) + C_2$$

$$C_2 = 3$$

یوں مخصوص حل s کا کلیہ اخذ ہوتا ہے جس کا آزاد متغیر t ہے۔

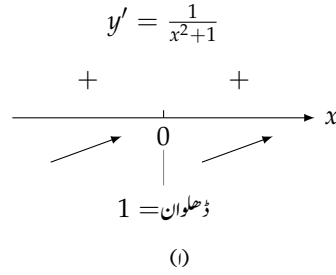
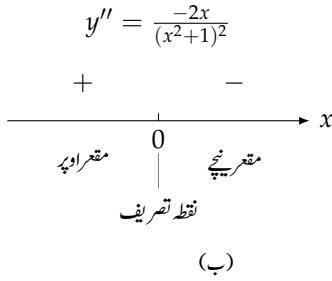
$$s = -4.9t^2 + 160t + 3$$

لحہ $t = 3$ پر زمین سے جسم کی بلندی تلاش کرنے کی خاطر ہم اس کلیہ میں $t = 3$ پُر کرتے ہیں۔

$$s = -4.9(3)^2 + 160(3) + 3 = 438.9 \text{ m}$$

□

ایک رتبی تفرق سے تفاعل حاصل کرتے ہوئے ایک اختیاری مستقل حاصل ہوتا ہے، جیسا مثال ۵.۷ اور مثال ۵.۸ میں دیکھا گیا، جبکہ دور رتبی تفرق سے تفاعل کے حصول میں دو اختیاری مستقل حاصل ہوتے ہیں جیسا مثال ۵.۹ میں دیکھا گیا؛ دو ضد تفرق سے دو علیحدہ علیحدہ مستقل حاصل ہوں گے۔ اسی طرح تین رتبی تفرق سے حاصل تفاعل میں تین اختیاری مستقل پائے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اختیاری مستقل کی قیمت ابتدائی معلومات سے حاصل ہوگی۔ ہر ضد تفرق حاصل کرتے ہوئے ہمیں مستقل C کی قیمت معلوم کرنے کے لئے ابتدائی قیمت درکار ہوگی۔



شکل ۵.۳: منحنی کا اتار چڑھاؤ اور مقعر (مثال ۵.۱۰)

منحنی حل کا خاکہ

تفرقی مساوات کے حل کی ترسیم کو **منحنی حل** یا **منحنی شکل** کہتے ہیں۔ تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = 3x^2$ کے حل $y = x^3 + C$ کو شکل ۵.۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ بعض اوقات ہم مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x)$ کا صریح حل تلاش کرنے سے قاصر ہوتے ہیں (یعنی ہم $f(x)$ کا ضد تفرق تلاش کرنے میں ناکام ہوتے ہیں) لیکن اس کے باوجود ہم منحنی حل کی عمومی صورت تفرقی مساوات سے اخذ کر پاتے ہیں۔ مثال ۵.۱۰: درج ذیل تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ کھینچیں۔

$$y' = \frac{1}{x^2 + 1}$$

حل: پہلا قدم: y' اور y'' : منحنی کی عمومی صورت y' اور y'' پر منحصر ہوتی ہے (حصہ ۴.۴)۔ ہم $y' = \frac{1}{x^2+1}$ پہلے سے جانتے ہیں جس کا تفرق درج ذیل y'' دیتا ہے۔

$$y'' = \frac{d}{dx} y' = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x^2 + 1} \right) = \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2}$$

دوسرا قدم: اتار چڑھاؤ۔ y' کا دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ ہے۔ نقطہ فاصل نہیں پایا جاتا لہذا منحنی حل میں کنگرہ اور نقاط انتہا نہیں پائے جائیں گے۔ چونکہ $y' > 0$ ہے لہذا منحنی بائیں سے دائیں جاتے ہوئے چڑھتی رہے گی۔ نقطہ $x = 0$ پر منحنی کا ڈھلوان 1 ہے (شکل ۵.۳-۱)۔

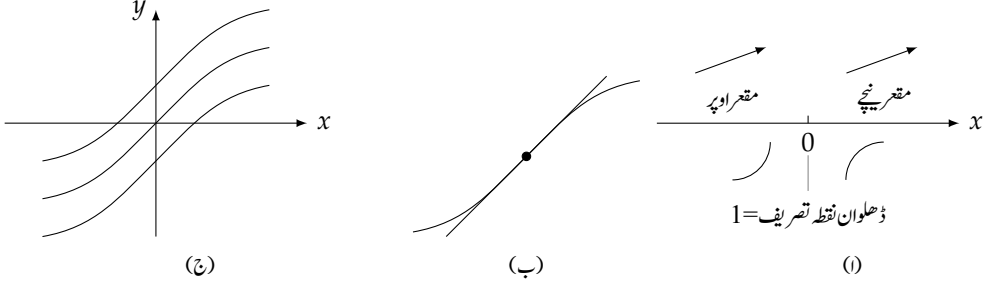
تیسرا قدم: مقعر۔ دو گنا تفرق $x = 0$ پر $(+)$ سے تبدیل ہو کر $(-)$ ہوتا ہے۔ یوں تمام منحنیات کا $x = 0$ پر نقطہ تشریف پایا جائے گا (شکل ۵.۳-ب)۔

چوتھا قدم: خلاصہ: ترسیم حل کا چھکاؤ شکل ۵.۴-۱ میں اور اس کی عمومی صورت شکل ۵.۴-۲ میں دکھائی گئی ہے۔

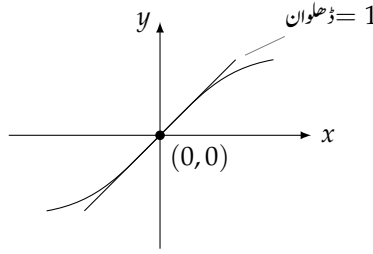
پہلا تفرق مزید معلومات فراہم کرتا ہے:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y' = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2 + 1} = 0$$

solutioncurve^{۱۰}
integralcurve^{۱۱}



شکل ۵.۲: منحنی کی عمومی صورت (مثال ۵.۱۰)



شکل ۵.۵: ابتدائی قیمت مسئلے کے مخصوص حل کا خاکہ (مثال ۵.۱۱)

یوں $x \rightarrow \pm\infty$ پر منحنی افقی ہوگی۔

پانچواں قدم: مخصوص نقطے اور منحنی حل۔ ہم جانتے ہیں کہ $x = 0$ پر منحنی کا ذہلوان 1 ہے لہذا محور y کے کئی مقامات پر اکائی ذہلوان کی (آپس

□

میں متوازی) منحنیات کھینچتے ہیں شکل ۵.۲-ج۔

مثال ۵.۱۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کا خاکہ کھینچیں۔

$$y' = \frac{1}{x^2 + 1} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$y(0) = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

حل: ہم نے مثال ۵.۱۰ میں عمومی حل کا خاکہ کھینچا جس کو شکل ۵.۲-ج میں دکھایا گیا ہے۔ ان ترسیمات میں سے وہ ترسیم جو نقطہ $(0, 0)$ سے گزرتی ہے ابتدائی قیمت مسئلے کا درکار مخصوص حل ہے، جس کو شکل ۵.۵ میں دکھایا گیا ہے۔

□

یہ ترکیب بالخصوص اس موقع پر بہت مددگار ثابت ہوتی ہے جب مساوات $f(x) = \frac{dy}{dx}$ میں تفاعل $f(x)$ کے ضد تفرق کا بنیادی کلیہ نہیں پایا جاتا ہو۔ تفاعل $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ کا ضد تفرق پایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ باب ۷ میں دیکھیں گے، جبکہ تفاعل $g(x) = \sqrt{1 + x^4}$ کا ضد تفرق

۲۳۸۸ نہیں پایا جاتا۔ یوں تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^4}$ کو ہم تریسی یا عددی طریقہ سے حل کریں گے۔

۲۳۸۹ ریاضیاتی نمونہ کشی

۲۳۹۰ ریاضیاتی نمونہ کشی عموماً چار اقدام پر مبنی ہے۔ ہم پہلے حقیقی دنیا میں کسی عمل (مثلاً گیند کے گرنے یا کھانسی کے دوران سانس کی نالی کے سکڑنے) کا مشاہدہ کرتے ہوئے اہم خصوصیات ظاہر کرنے والے ریاضی متغیرات کا نظام بناتے ہیں اور معلومات کار ریاضی استعارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد متغیرات کے تعلقات کو (عموماً) ۲۳۹۱ موجودہ ریاضی کی زبان میں لکھتے ہوئے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ریاضیاتی حاصل نتائج کو زیر غور نظام پر لاگو کرتے ہیں۔ آخر میں ہم ریاضی نمونہ سے حاصل نتائج کا مشاہدے سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آیا نمونہ پیش گوئی کر سکتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں آیا نمونہ دیگر نظام پر قابل ۲۳۹۲ اطلاع ہو گا۔ بہتر نمونہ وہ ہے جس کے نتائج مشاہدے کے عین مطابق ہوں، جو پیش گوئی کر سکے، جس کا استعمال وسیع اور آسان ہو۔ ۲۳۹۳

۲۳۹۵ گیند کے گرنے کو مثال بناتے ہوئے مذکورہ بالا اقدام وضع کرتے ہیں۔ پہلے قدم پر ہم درج ذیل متغیرات اور مشاہدے اکٹھا کرتے ہیں۔

۲۳۹۶ متغیرات:

۲۳۹۷ فاصلہ: s

۲۳۹۸ وقت: t

۲۳۹۹ ابتدائی قیمتیں:

۲۴۰۰ لمحہ $t = 0$ پر $s = 0$ اور $v = 0$ ہیں۔

۲۴۰۱ فرض کیا گیا تعلق: $s = 4.9t^2$

۲۴۰۲ دوسرے قدم پر احصاء استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ریاضی نتائج اخذ کرتے ہیں۔

$$v = 9.8t$$

$$a = 9.8$$

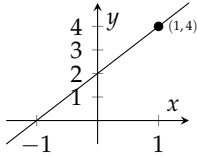
۲۴۰۳ تیسرے قدم پر نتائج کی تشریح کرتے ہوئے حقیقی دنیا کے لحاظ سے مفہوم بیان کرتے ہیں۔ یوں لمحہ t پر رفتار $9.8t$ میٹر فی سیکنڈ ہوگی جبکہ کسی بھی گرتے ہوئے جسم کا اسراع 9.8 m s^{-2} ہوگا۔ ۲۴۰۴

۲۴۰۵ آخری قدم پر ہم آزاد گرنے والے جسم کی لمبائی رفتار اور اسراع ناپ کر تصدیق کرتے ہیں کہ ریاضی نمونہ درست نتائج کی پیش گوئی کر سکتا ہے۔

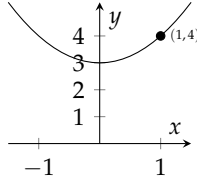
۲۴۰۶ نقل اتار نابذریعہ کمپیوٹر

۲۴۰۷ کسی بھی نظام کو سمجھنے کی خاطر ہم مختلف حالات میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بعض پیچیدہ نظام کا مشاہدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ (مثلاً جب مشاہدہ بہت مہنگا یا خطرناک ہو یا اس کے لئے بہت وقت درکار ہو)۔ ایٹم بم یا سیلابی تباہی یا کھکشاں کا مشاہدہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ ان نظام پر غور کرنے کے لئے ہم ریاضی نمونے کا سہارا لیتے ہیں۔ جہاں نظام کا حساب پیچیدہ یا بہت لمبا ہو وہاں کمپیوٹر کا استعمال سود مند ثابت ہوتا ہے۔ بلند عمارت، دریا پر پل، یا برقیاتی او دار بنانے سے پہلے ان کے نمونوں پر کمپیوٹر کی مدد سے غور کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر پر عمل کی نقل اتارتے^{۱۲} ہیں۔ ۲۴۱۰

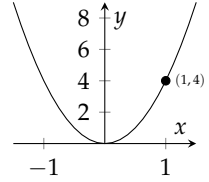
۵.۲. تفریق مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی



(ج)

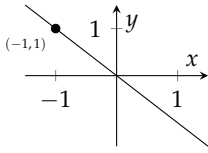


(ب)

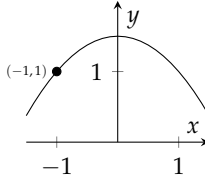


(ا)

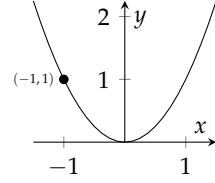
شکل ۵.۶: ترسیمات برائے سوال ۵.۷۱



(ج)



(ب)



(ا)

شکل ۵.۷: ترسیمات برائے سوال ۵.۷۲

سوالات

۶۵۱۱

ابتدائی قیمت مسائل

۶۵۱۲

سوال ۵.۷۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل شکل ۵.۶ میں کون سی ترسیم پیش کرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۵۱۳

$$\frac{dy}{dx} = 2x$$

$$y(1) = 4$$

۶۵۱۴

سوال ۵.۷۲: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل شکل ۵.۷ میں کون سی ترسیم پیش کرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۵۱۵

$$\frac{dy}{dx} = -x$$

$$y(-1) = 1$$

۶۵۱۶

سوال ۵.۷۳ تا سوال ۵.۹۲ میں دیے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

۶۵۱۷

$$\frac{dy}{dx} = 2x - 7, \quad y(2) = 0 \quad \text{سوال ۵.۷۳:} \quad ۱۵۱۸$$

۱۵۱۹

$$\frac{dy}{dx} = 10 - x, \quad y(0) = -1 \quad \text{سوال ۵.۷۴:} \quad ۱۵۲۰$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2} + x, \quad x > 0, \quad y(2) = 1 \quad \text{سوال ۵.۷۵:} \quad ۱۵۲۱$$

۱۵۲۲

$$\frac{dy}{dx} = 9x^2 - 4x + 5, \quad y(-1) = 0 \quad \text{سوال ۵.۷۶:} \quad ۱۵۲۳$$

$$\frac{dy}{dx} = 3x^{-2/3}, \quad y(-1) = -5 \quad \text{سوال ۵.۷۷:} \quad ۱۵۲۴$$

۱۵۲۵

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad y(4) = 0 \quad \text{سوال ۵.۷۸:} \quad ۱۵۲۶$$

$$\frac{ds}{dt} = 1 + \cos t, \quad s(0) = 4 \quad \text{سوال ۵.۷۹:} \quad ۱۵۲۷$$

۱۵۲۸

$$\frac{ds}{dt} = \cos t + \sin t, \quad s(\pi) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۰:} \quad ۱۵۲۹$$

$$\frac{dr}{d\theta} = -\pi \sin \pi\theta, \quad r(0) = 0 \quad \text{سوال ۵.۸۱:} \quad ۱۵۳۰$$

۱۵۳۱

$$\frac{dr}{d\theta} = \cos \pi\theta, \quad r(0) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۲:} \quad ۱۵۳۲$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} \sec t \tan t, \quad v(0) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۳:} \quad ۱۵۳۳$$

۱۵۳۴

$$\frac{dv}{dt} = 8t + \csc^2 t, \quad v\left(\frac{\pi}{2}\right) = -7 \quad \text{سوال ۵.۸۴:} \quad ۱۵۳۵$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 2 - 6x, \quad y'(0) = 4, \quad y(0) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۵:} \quad ۱۵۳۶$$

۱۵۳۷

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 0, \quad y'(0) = 2, \quad y(0) = 0 \quad \text{سوال ۵.۸۶:} \quad ۱۵۳۸$$

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{2}{t^3}, \quad \left. \frac{dr}{dt} \right|_{t=1} = 1, \quad r(1) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۷:} \quad ۱۵۳۹$$

۱۵۴۰

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{3t}{8}, \quad \left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=4} = 3, \quad s(4) = 4 \quad \text{سوال ۵.۸۸:} \quad ۱۵۴۱$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = 6, \quad y''(0) = -8, \quad y'(0) = 0, \quad y(0) = 5 \quad \text{سوال ۵.۸۹:} \quad ۱۵۴۲$$

۱۵۴۳

$$\frac{d^3 \theta}{dt^3} = 0, \quad \theta''(0) = -2, \quad \theta'(0) = -\frac{1}{2}, \quad \theta(0) = \sqrt{2} \quad \text{سوال ۵.۹۰:} \quad ۱۵۴۴$$

$$y^{(4)} = -\sin t + \cos t, \quad y'''(0) = 7, \quad y''(0) = y'(0) = -1, \quad y(0) = 0 \quad \text{سوال ۵.۹۱:} \quad ۱۵۴۵$$

۱۵۴۶

سوال ۵.۹۲: $y^{(4)} = -\cos x + 8 \sin 2x$, $y'''(0) = 0$, $y''(0) = y'(0) = 1$, $y(0) = 3$ ۱۵۳۷

۱۵۳۸ رفتار سے مقام معلوم کرنا

سوال ۵.۹۳ تا سوال ۵.۹۶: $v = \frac{ds}{dt}$ میں رفتار s دیے گئے ہیں۔ لمحہ t پر جسم کا مقام تلاش کریں۔ ۱۵۳۹

سوال ۵.۹۳: $v = 9.8t + 5$, $s(0) = 10$ ۱۵۵۰

سوال ۵.۹۴: $v = 32t - 2$, $s(1/2) = 4$ ۱۵۵۲

سوال ۵.۹۵: $v = \sin \pi t$, $s(0) = 0$ ۱۵۵۳

سوال ۵.۹۶: $v = \frac{2}{\pi} \cos \frac{2t}{\pi}$, $s(\pi^2) = 1$ ۱۵۵۵

۱۵۵۱ اسراع سے مقام کی تلاش

سوال ۵.۹۷ تا سوال ۵.۱۰۰: $a = \frac{d^2s}{dt^2}$ میں اسراع s دیے گئے ہیں۔ لمحہ t پر جسم کا مقام تلاش کریں۔ ۱۵۵۷

سوال ۵.۹۷: $a = 32$, $v(0) = 20$, $s(0) = 5$ ۱۵۵۸

سوال ۵.۹۸: $a = 9.8$, $v(0) = -3$, $s(0) = 0$ ۱۵۶۰

سوال ۵.۹۹: $a = -4 \sin 2t$, $v(0) = 2$, $s(0) = -3$ ۱۵۶۱

سوال ۵.۱۰۰: $a = \frac{9}{\pi^2} \cos \frac{3t}{\pi}$, $v(0) = 0$, $s(0) = -1$ ۱۵۶۳

۱۵۶۲ ترسیم کا حوصلہ

سوال ۵.۱۰۱: ایسی ترسیم $y = f(x)$ تلاش کریں جو نقطہ $(9, 4)$ سے گزرتی ہو اور جس کا ڈھلوان $3\sqrt{x}$ ہو۔ ۱۵۶۵

سوال ۵.۱۰۲: منحنی $y = f(x)$ نقطہ $(0, 1)$ سے گزرتی ہے جہاں اس کا مماس افقی ہے۔ یہ ترسیم $\frac{d^2y}{dx^2} = 6x$ کو مطمئن کرتی ہے۔ ۱۵۶۷

۱۵۶۸ ترسیم تلاش کریں۔

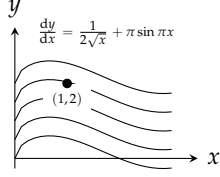
۱۵۶۹ منحنیات حل (تکلیف منحنیات)

سوال ۵.۱۰۳ تا سوال ۵.۱۰۶: منحنی حل دکھائی گئی ہیں۔ دیے نقطے پر منحنی کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۵۷۰

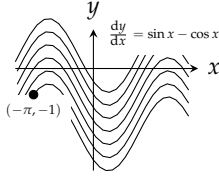
سوال ۵.۱۰۳: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۵۷۱

سوال ۵.۱۰۴: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۴ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۵۷۳

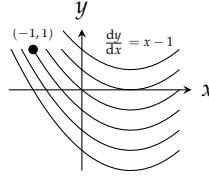
سوال ۵.۱۰۵: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۵ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۵۷۴



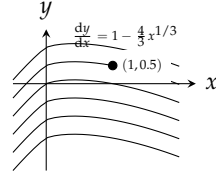
شکل ۵.۱۱: منحنيات برائے سوال
۵.۱۰۶



شکل ۵.۱۰: منحنيات برائے سوال
۵.۱۰۵



شکل ۵.۹: منحنيات برائے سوال
۵.۱۰۴



شکل ۵.۸: منحنيات برائے سوال
۵.۱۰۳

سوال ۵.۱۰۶: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۶ میں دکھایا گیا ہے۔ ۶۵۷۱

تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ کھینچنا مثال ۵.۱۰ میں سکھایا گیا۔ اس ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے سوال ۵.۱۰ تا سوال ۵.۱۱ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ بنائیں۔ ۶۵۷۷

سوال ۵.۱۰۷: $\frac{dy}{dx} = 2x$ ۶۵۷۹

سوال ۵.۱۰۸: $\frac{dy}{dx} = -2x + 2$ ۶۵۸۱

سوال ۵.۱۰۹: $\frac{dy}{dx} = 1 - 3x^2$ ۶۵۸۲

سوال ۵.۱۱۰: $\frac{dy}{dx} = x^2$ ۶۵۸۳

سوال ۵.۱۱۱ تا سوال ۵.۱۱۴ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ مثال ۵.۱۰ اور مثال ۵.۱۱ کی طرح بنائیں۔ ۶۵۸۶

سوال ۵.۱۱۱: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $-1 < x < 1$; $y(0) = 0$ ۶۵۸۷

سوال ۵.۱۱۲: $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^4}$, $y(0) = 1$ ۶۵۸۹

سوال ۵.۱۱۳: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} - 1$, $y(0) = 1$ ۶۵۹۰

سوال ۵.۱۱۴: $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{x^2+1}$, $y(0) = 0$ ۶۵۹۲

عملی استعمال ۶۵۹۳

سوال ۵.۱۱۵: چاند پر نقلی اسراع 1.6 m s^{-2} ہے۔ ایک پتھر کو چاند پر گہرے شکاف میں گرایا جاتا ہے۔ شکاف کی تہ پر 30 سیکنڈ بعد پہنچنے سے عین قبل پتھر کی رفتار کیا ہوگی؟ ۶۵۹۵

سوال ۵.۱۱۶: ایک راکٹ سطح زمین سے سیدھا اوپر رخ 20 m s^{-2} کے اسراع سے اڑتا ہے۔ ایک منٹ بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟ ۶۵۹۷

سوال ۵.۱۱: آپ 10 m بلندی سے پانی میں کودتے ہیں۔ پانی میں داخل ہوتے ہوئے لمحے پر آپ کی رفتار کیا ہوگی؟ $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ لیں۔

سوال ۵.۱۱۸: مریخ پر سطح کے نزدیک ثقلی اسراع 3.72 m s^{-2} ہے۔ ایک راکٹ جس کو مریخ کی سطح سے 93 m s^{-1} کی ابتدائی رفتار سے سیدھا اوپر پھینکا جائے کس بلندی تک پہنچے گا؟

سوال ۵.۱۱۹: آپ اسلام آباد تالاہور موٹر وے پر 100 km h^{-1} کی رفتار سے صفر کر رہے ہیں جب آپ کو سامنے ایک حادثہ نظر آتا ہے۔ آپ یکدم گاڑی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گاڑی 75 m میں مکمل رک جاتی ہے۔ رکنے کا اسراع تلاش کریں۔ اس کا جواب حاصل کرنے کی خاطر درج ذیل کرنا ہوگا۔
پہلا قدم: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -k \quad \text{مستقل } k$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = 100, \quad s(0) = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

دوسرا قدم: t کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $\frac{ds}{dt} = 0$ حاصل ہوگا۔ (آپ کے جواب میں k پایا جائے گا۔)

تیسرا قدم: k کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $s = 75$ حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۵.۱۲۰: موٹر سائیکل پر باخفاظت صفر کے لئے لازمی ہے کہ آپ 50 km h^{-1} کی رفتار سے 14 m میں رک سکیں۔ ایسا کرنے کے لئے کتنا اسراع درکار ہوگا؟

سوال ۵.۱۲۱: ایک ذرہ محوری لکیر پر $\frac{d^2 s}{dt^2} = 15\sqrt{t} - \frac{3}{\sqrt{t}}$ اسراع سے حرکت کرتا ہے۔ لمحہ $t = 1$ پر $s = 0$ اور $\frac{ds}{dt} = 4$ ہیں۔ لمحہ t پر $v = \frac{ds}{dt}$ اور s تلاش کریں۔

سوال ۵.۱۲۲: چاند پر اپالو ۱۵ پر واز کے داؤد سکاٹ نے پُر اور ہتھوڑے کو تقریباً 1.25 m بلندی سے ایک ساتھ گرنے دیا۔ چاند پر ہوا کی غیر موجودگی کی وجہ سے دونوں کے گرنے کی رفتار یکساں تھی۔ بتائیں گرنے کا دوران کتنا تھا؟ گرنے کا دوران یہ دریافت کرنے کے لئے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے تفاعل s تلاش کریں جس کا آزاد متغیر t ہو۔ اس کے بعد t کی وہ قیمت تلاش کریں جو $s = 0$ دے۔

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -1.6 \text{ m s}^{-2} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = 0, \quad s(0) = 1.25 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

سوال ۵.۱۲۳: محدودی لکیر پر مستقل اسراع a سے حرکت کرتے ہوئے جسم کے مقام s کی معیاری مساوات درج ذیل ہے

$$(i) \quad s = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + s_0$$

۶۱۱۹ جہاں لمحہ $t = 0$ پر جسم کی رفتار v_0 اور مقام s_0 ہیں۔ درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے مذکورہ بالا معیاری مساوات اخذ کریں۔

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = a \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = v_0, \quad s(0) = s_0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۶۱۲۰ سوال ۵.۱۲۴: سیارے کی سطح کے نزدیک آزاد گرتے ہوئے جسم کا مقام درج ذیل مساوات دیتی ہے

$$(r) \quad s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$$

۶۱۲۱ جہاں ثقلی اسراع a ، سطح سیارہ سے جسم کی ابتدائی بلندی s_0 ، اور جسم کی ابتدائی رفتار v_0 ہے۔ چونکہ اسراع نیچے رخ (بلندی s کے الٹ) ہے لہذا
۶۱۲۲ مساوات میں منفی کی علامت پائی جاتی ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر جسم کی رفتار اوپر رخ ہو تب v_0 مثبت ہوگا اور اگر اس کا رخ نیچے کو ہو تب v_0 منفی ہوگا۔

۶۱۲۳ مساوات استعمال کیے بغیر آپ ایک ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے مساوات ۲ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ابتدائی قیمت مسئلہ کیا ہوگا؟ ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے
۶۱۲۴ مساوات ۲ حاصل کریں۔

نظریہ اور مثالیں

۶۱۲۵ سوال ۵.۱۲۵: رفتار کے ضد تفرق سے ہٹاؤ کا تعین۔

۶۱۲۸ ا. فرض کریں محور s پر ایک جسم کی رفتار $v = 9.8t - 3$ ہے۔ $\frac{ds}{dt}$

۶۱۲۹ ا. اگر $t = 0$ پر $s = 5$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔

۶۱۳۰ ۲. اگر $t = 0$ پر $s = -2$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔

۶۱۳۱ ۳. اگر $t = 0$ پر $s = s_0$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔

۶۱۳۲ ب. فرض کریں محدود لیبر پر ایک جسم کا مقام s متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ $\frac{ds}{dt}$ کا ضد تفرق جانتے ہوئے دورانہ $t = a$ تا $t = b$ کے لئے آپ جسم کا ہٹاؤ جان سکتے ہیں اگرچہ ان دونوں لمحات پر آپ کو جسم کا ہٹاؤ معلوم نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
۶۱۳۳

۶۱۳۴ سوال ۵.۱۲۶: یکسانی حل

۶۱۳۵ اگر قابل تفرق تفاعل $y = F(x)$ اور $y = G(x)$ وقفہ I پر درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے حل ہوں تب I میں ہر x کے لئے
۶۱۳۶ $F(x) = G(x)$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق

۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق

۶۱۳۰ بعض اوقات مکمل میں متغیرات کی تبدیلی سے جانا پچھانا مکمل حاصل ہوتا ہے۔ مکمل کے اس طریقہ کو ترکیب بدل کہتے ہیں۔ مکمل کے حصول کا یہ ایک اہم طریقہ ہے۔ انہیں ترکیب بدل سمجھیں۔

۶۱۳۲ عمومی طاقتی قاعدہ کی مکملی صورت

۶۱۳۳ جب u ، متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور n ناطق عدد ہو جس کی قیمت -1 نہ ہو تب زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u^{n+1}}{n+1} \right) = u^n \frac{du}{dx}$$

۶۱۳۴ اس مساوات کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفاعل $u^n \frac{du}{dx}$ کا ایک ضد تفرق $\frac{u^{n+1}}{n+1}$ ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int \left(u^n \frac{du}{dx} \right) dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$$

۶۱۳۵ اس مساوات کے بائیں ہاتھ کو عموماً درج ذیل سادہ ”تفرقی“ روپ میں لکھا جاتا ہے

$$\int u^n du$$

۶۱۳۶ جہاں دونوں اطراف dx کو تفرقہ مانتے ہوئے منسوخ کیا گیا۔ درج بالا دو مساوات کو ملا کر درج ذیل ملتا ہے

$$(i) \quad \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad (n \neq -1, \text{ ناطق } n)$$

۶۱۳۷ جہاں u قابل تفرق تفاعل ہے اور du اس کا تفرقہ ہے۔

۶۱۳۸ مساوات حاصل کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے، اگرچہ یہ متغیر اس کلیہ میں نہیں پایا جاتا اور اس کی علامت اہم نہیں۔ ہم اس متغیر کو کسی بھی علامت مثلاً θ ، t ، y ، وغیرہ سے ظاہر کر سکتے تھے۔ مساوات اکہتی ہے کہ جب بھی ہم کسی مکمل کو درج ذیل روپ میں لکھ سکیں

$$\int u^n du, \quad (n \neq -1)$$

۶۱۵۱ جہاں u قابل تفرق تفاعل ہو اور du اس کا تفرقہ ہو، اس کا حل $\frac{u^{n+1}}{n+1} + C$ ہوگا۔

۶۱۵۲ مثال ۵.۱۲: درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int (x+2)^5 dx$$

حل: ہم مکمل کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔ ۶۱۵۳

$$\int u^n du$$

ایسا کرنے کی خاطر ہم $u = x + 2$ لیتے ہیں لہذا $du = dx$ ہوگا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۶۱۵۴

$$\begin{aligned} \int (x+2)^5 dx &= \int u^5 du & u = x+2, du = dx \\ &= \frac{u^6}{6} + C & \text{مساوات ۱ میں } n = 5 \\ &= \frac{(x+2)^6}{6} + C & \text{واپس } u = x+2 \text{ پر کریں} \end{aligned}$$

□

۶۱۵۵

مثال ۵.۱۳: $u = x^2 + 2x - 3$ لیتے ہوئے $\frac{1}{2} du = (x+1) du = 2x dx + 2 dx = 2(x+1) dx$ ۶۱۵۶
 $(1) dx$ ہوگا۔ یوں تکمیل ۶۱۵۷

$$\int (x^2 + 2x - 3)^2 (x+1) dx$$

کو ترکیب بدل سے حل کیا جاسکتا ہے: ۶۱۵۸

$$\begin{aligned} \int (x^2 + 2x - 3)^2 (x+1) dx &= \int u^2 \cdot \frac{1}{2} du \\ &= \frac{1}{2} \int u^2 du \\ &= \frac{1}{2} \frac{u^3}{3} + C = \frac{1}{6} u^3 + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمیل} \\ &= \frac{1}{6} (x^2 + 2x - 3)^3 + C & u \text{ بدلیں} \end{aligned}$$

□

جہاں آخری قدم پر u کی قیمت واپس پُر کی گئی۔ ۶۱۵۹

مثال ۵.۱۴: ۶۱۶۰

$$\begin{aligned} \int \sin^4 t \cos t dt &= \int u^4 du & u = \sin t, du = \cos t dt \\ &= \frac{u^5}{5} + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمیل} \\ &= \frac{\sin^5 t}{5} + C & u \text{ بدلیں} \end{aligned}$$

۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قواعد کا اطلاق

۴۲۳

□

۶۶۹۱

ترکیب بدل کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ ہم ایسا بدل تلاش کر سکیں جو مشکل مکمل کو جانے پہچانے مکمل میں تبدیل کرتا ہو۔ بعض اوقات پہلے بدل کے بعد دوسرا اور تیسرا بدل بھی درکار ہوتا ہے (سوال ۱۷۳، ۱۷۴ اور سوال ۱۷۵، ۱۷۶ کرنے کے بعد آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی) یا ہم کوئی دوسرا بدل استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات کئی مختلف بدل قابل استعمال ہوں گے (اگلی مثال دیکھیں)۔

مثال ۱۵.۵: درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int \frac{2z \, dz}{\sqrt[3]{z^2 + 1}}$$

حل: ہم مکمل کے مشکل ترین حصے کی سادہ صورت تلاش کرنے کی غرض سے $u = z^2 + 1$ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{2z \, dz}{\sqrt[3]{z^2 + 1}} &= \int \frac{du}{u^{1/3}} & u = z^2 + 1, \, du = 2z \, dz \\ &= \int u^{-1/3} \, du \\ &= \frac{u^{2/3}}{2/3} + C & u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ &= \frac{3}{2} u^{2/3} + C \\ &= \frac{3}{2} (z^2 + 1)^{2/3} + C & u \text{ کا بدل } z^2 + 1 \text{ پُر کریں} \end{aligned}$$

□

۶۶۹۷

مثال ۱۶.۵:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1 + y^2} \cdot 2y \, dy &= \int u^{1/2} \, du & u = 1 + y^2, \, du = 2y \, dy \\ &= \frac{u^{3/2}}{3/2} + C & u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ &= \frac{2}{3} (1 + y^2)^{3/2} + C & u \text{ کی جگہ } 1 + y^2 \text{ پُر کریں} \end{aligned}$$

□

۶۶۹۹

مثال ۵.۱۷: ۲۶۵۰

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{4t-1} dt &= \int u^{1/2} \cdot \frac{1}{4} du & u = 4t-1, du = 4 dt, \frac{1}{4} du &= dt \\
&= \frac{1}{4} \int u^{1/2} du \\
&= \frac{1}{4} \cdot \frac{u^{3/2}}{3/2} + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمیل} \\
&= \frac{1}{6} u^{3/2} + C \\
&= \frac{1}{6} (4t-1)^{3/2} + C & u \text{ کی جگہ } 4t-1 \text{ پُر کریں}
\end{aligned}$$

□

۲۶۵۱

تکوینیاتی تفاعل

۲۶۵۲

اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو تب $\sin u$ بھی x کا قابل تفرق تفاعل ہو گا۔ زنجیری قاعدہ ہمیں $\sin u$ کا تفرق دیتا ہے:

۲۶۵۳

$$\frac{d}{dx} \sin u = \cos u \frac{du}{dx}$$

اسی مساوات کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $\sin u$ مضرب $\frac{du}{dx}$ کا ضد تفرق ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۲۶۵۴

$$\int \left(\cos u \frac{du}{dx} \right) dx = \sin u + C$$

بائیں ہاتھ دونوں dx باضابطہ منسوخ کر کے درج ذیل قاعدہ حاصل ہوتا ہے۔

۲۶۵۵

$$(۲) \quad \int \cos u du = \sin u + C$$

مساوات ۲ کہتی ہے کہ جب بھی کسی تکمیل کو $\int \cos u du$ روپ میں لکھ سکیں، ہم u کے لحاظ سے اس کا تکمیل لیتے ہوئے $\sin u + C$ حاصل کریں گے۔

۲۶۵۶

مثال ۵.۱۸: ۲۶۵۸

$$\begin{aligned}
\int \cos(7\theta + 5) d\theta &= \int \cos u \cdot \frac{1}{7} du & u = 7\theta + 5, du = 7 d\theta, \frac{1}{7} du &= d\theta \\
&= \frac{1}{7} \int \cos u du \\
&= \frac{1}{7} \sin u + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمیل} \\
&= \frac{1}{7} \sin(7\theta + 5) + C & u \text{ کی جگہ } 7\theta + 5 \text{ پُر کریں}
\end{aligned}$$

۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قواعد کے ساتھ اس علاقے

۴۲۵

□

۶۱۷۹

۶۱۸۰ مساوات ۲ کی جوڑی مساوات درج ذیل ہے جہاں u قابل تفرق تفاعل ہے۔

$$(۳) \quad \int \sin u \, du = -\cos u + C$$

مثال ۱۹.۵: ۶۱۸۱

$$\begin{aligned} \int x^2 \sin(x^3) \, dx &= \int \sin(x^3) \cdot x^2 \, dx \\ &= \int \sin u \cdot \frac{1}{3} \, du \quad u = x^3, du = 3x^2 \, dx, \frac{1}{3} \, du = x^2 \, dx \\ &= \frac{1}{3} \int \sin u \, du \\ &= \frac{1}{3} (-\cos u + C') \quad u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ &= -\frac{1}{3} \cos(x^3) + C \quad \frac{C'}{3} = C, u = x^3 \end{aligned}$$

□

۶۱۸۲

۶۱۸۳ قابل تفرق تفاعل u کے لئے زنجیری قاعدہ کی مدد سے درج ذیل کمیات اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

$$(۴) \quad \int \sec^2 u \, du = \tan u + C$$

$$(۵) \quad \int \csc^2 u \, du = -\cot u + C$$

$$(۶) \quad \int \sec u \tan u \, du = \sec u + C$$

$$(۷) \quad \int \csc u \cot u \, du = -\csc u + C$$

۶۱۸۴ ہر کلیہ میں u حقیقی متغیر کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ کلیہ کو پرکھنے کے لئے دائیں ہاتھ کا u کے لحاظ سے تفرق حاصل کریں۔ ایسا کرنے سے بائیں ہاتھ کا مستعمل حاصل ہوگا۔ ۶۱۸۵

مثال ۵.۲۰: ۲۱۸۲

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\cos^2 2\theta} d\theta &= \int \sec^2 2\theta d\theta & \sec 2\theta &= \frac{1}{\cos 2\theta} \\
&= \int \sec^2 u \cdot \frac{1}{2} du & u = 2\theta, d\theta &= \frac{1}{2} du \\
&= \frac{1}{2} \int \sec^2 u du \\
&= \frac{1}{2} \tan u + C & \text{مساوات ۴} \\
&= \frac{1}{2} \tan 2\theta + C & u \text{ کی جگہ } 2\theta \text{ پڑ کریں}
\end{aligned}$$

□

۲۱۸۷

تکمیل کا ترکیب بدل

۲۱۸۸

۲۱۸۹ مذکورہ بالا تمام مثالیں درج ذیل عمومی کلیہ کی انفرادی مثالیں ہیں۔

$$\begin{aligned}
\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx &= \int f(u) du & u &= g(x), du = g'(x) dx \\
&= F(u) + C & F(u) &\text{ کا ضد تفرق } f(u) \\
&= F(g(x)) + C & u &\text{ کی جگہ } g(x) \text{ پڑ کریں}
\end{aligned}$$

۲۱۹۰ یہ تین اقدام تکمیل کی ترکیب بدل کے اقدام ہیں۔ یہ ترکیب اس لئے کام کرتی ہے کہ $f(g(x)) \cdot g'(x)$ کا ضد تفرق $F(g(x))$ ہے جہاں f کا ضد تفرق F ہے (ذیل دیکھیں)۔ ۲۱۹۱

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx} F(g(x)) &= F'(g(x)) \cdot g'(x) & \text{زنجیری قاعدہ} \\
&= f(g(x)) \cdot g'(x) & \text{چونکہ } F' = f
\end{aligned}$$

۲۱۹۲ ترکیب بدل اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ ہم x کی جگہ u کا تفاعل لیتے ہیں۔ یوں بدل $u = g(x)$ کا قابل حل ہونا لازم ہے تاکہ اس کو x کے لئے حل ۲۱۹۳ کرتے ہوئے x کی قیمت $g^{-1}(u)$ $x = g^{-1}(u)$ (کا الٹ g) حاصل کی جاسکے۔ بعض اوقات، یہ ممکن بنانے کی خاطر، ہمیں x اور u کے دائرہ ۲۱۹۴ کار پر پابندی عائد کرنی ہوگی۔ آپ کو یہاں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہم الٹ تفاعل پر حصہ ۱۷ میں بحث کریں گے اور بدل کی ترکیب پر زیادہ تفصیل سے ۲۱۹۵ حصہ ۱۸، ۱۹ اور حصہ ۷، ۱۴ میں غور کریں گے۔

سوالات

۲۱۹۶

۲۱۹۷ سوال ۱۲، ۱۵، ۱۳۸، ۱۳۸، ۱۳۸ میں دی گئی تبدیلی استعمال کرتے ہوئے غیر قطعی تکمیل کو معیاری روپ میں لاتے ہوئے حل کریں۔

- سوال ۵.۱۲۷: $\int \sin 3x \, dx, \quad u = 3x$ ۶۶۹۸
- سوال ۵.۱۲۸: $\int x \sin(2x^2) \, dx, \quad u = 2x^2$ ۶۶۹۹
- سوال ۵.۱۲۹: $\int \sec 2t \tan 2t \, dt, \quad u = 2t$ ۶۷۰۰
- سوال ۵.۱۳۰: $\int (1 - \cos \frac{t}{2})^2 \sin \frac{t}{2} \, dt, \quad u = 1 - \cos \frac{t}{2}$ ۶۷۰۱
- سوال ۵.۱۳۱: $\int 28(7x - 2)^{-5} \, dx, \quad u = 7x - 2$ ۶۷۰۲
- سوال ۵.۱۳۲: $\int x^3(x^4 - 1)^2 \, dx, \quad u = x^4 - 1$ ۶۷۰۳
- سوال ۵.۱۳۳: $\int \frac{9r^2}{\sqrt{1-r^3}} \, dr, \quad u = 1 - r^3$ ۶۷۰۴
- سوال ۵.۱۳۴: $\int 12(y^4 + 4y^2 + 1)^2(y^3 + 2y) \, dy, \quad u = y^4 + 4y^2 + 1$ ۶۷۰۵
- سوال ۵.۱۳۵: $\int \sqrt{x} \sin^2(x^{3/2} - 1) \, dx, \quad u = x^{3/2} - 1$ ۶۷۰۶
- سوال ۵.۱۳۶: $\int \frac{1}{x^2} \cos^2(\frac{1}{x}) \, dx, \quad u = -\frac{1}{x}$ ۶۷۰۷
- سوال ۵.۱۳۷: $\int \csc^2 2\theta \cot 2\theta \, d\theta, \quad u = \cot 2\theta, \quad u = \csc 2\theta$ ۶۷۰۸
- سوال ۵.۱۳۸: $\int \frac{dx}{\sqrt{5x+8}}, \quad u = 5x + 8, \quad u = \sqrt{5x+8}$ ۶۷۰۹
- سوال ۵.۱۳۹: $\int \sqrt{3-2s} \, ds$ ۶۷۱۰
- سوال ۵.۱۴۰: $\int (2x+1)^3 \, dx$ ۶۷۱۱
- سوال ۵.۱۴۱: $\int \frac{1}{\sqrt{5s+4}} \, ds$ ۶۷۱۲
- سوال ۵.۱۴۲: $\int \frac{3 \, dx}{(2-x)^2}$ ۶۷۱۳
- سوال ۵.۱۴۳: $\int \theta \sqrt[4]{1-\theta^2} \, d\theta$ ۶۷۱۴
- سوال ۵.۱۴۴: $\int 8\theta \sqrt[3]{\theta^2-1} \, d\theta$ ۶۷۱۵
- سوال ۵.۱۴۵: $\int 3y \sqrt{7-3y^2} \, dy$ ۶۷۱۶

$\int \frac{4y \, dy}{\sqrt{2y^2+1}}$	سوال ۵.۱۴۶:	۶۷۲۸
$\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2} \, dx$	سوال ۵.۱۴۷:	۶۷۲۹
$\int \frac{(1+\sqrt{x})^3}{\sqrt{x}} \, dx$	سوال ۵.۱۴۸:	۶۷۳۰
$\int \cos(3z+4) \, dz$	سوال ۵.۱۴۹:	۶۷۳۱
$\int \sin(8z-5) \, dz$	سوال ۵.۱۵۰:	۶۷۳۲
$\int \sec^2(3x+2) \, dx$	سوال ۵.۱۵۱:	۶۷۳۳
$\int \tan^2 x \sec^2 x \, dx$	سوال ۵.۱۵۲:	۶۷۳۴
$\int \sin^5 \frac{x}{3} \cos \frac{x}{3} \, dx$	سوال ۵.۱۵۳:	۶۷۳۵
$\int \tan^7 \frac{x}{2} \sec^2 \frac{x}{2} \, dx$	سوال ۵.۱۵۴:	۶۷۳۶
$\int r^2 \left(\frac{r^3}{18} - 1 \right)^5 \, dr$	سوال ۵.۱۵۵:	۶۷۳۷
$\int r^4 \left(7 - \frac{r^5}{10} \right)^3 \, dr$	سوال ۵.۱۵۶:	۶۷۳۸
$\int x^{1/2} \sin(x^{3/2}+1) \, dx$	سوال ۵.۱۵۷:	۶۷۳۹
$\int x^{1/3} \sin(x^{4/3}-8) \, dx$	سوال ۵.۱۵۸:	۶۷۴۰
$\int \sec(v+\frac{\pi}{2}) \tan(v+\frac{\pi}{2}) \, dv$	سوال ۵.۱۵۹:	۶۷۴۱
$\int \csc(\frac{v-\pi}{2}) \cot(\frac{v-\pi}{2}) \, dv$	سوال ۵.۱۶۰:	۶۷۴۲
$\int \frac{\sin(2t+1)}{\cos^2(2t+1)} \, dt$	سوال ۵.۱۶۱:	۶۷۴۳
$\int \frac{6 \cos t}{(2+\sin t)^3} \, dt$	سوال ۵.۱۶۲:	۶۷۴۴
$\int \sqrt{\cot y} \csc^2 y \, dy$	سوال ۵.۱۶۳:	۶۷۴۵
$\int \frac{\sec z \tan z}{\sqrt{\sec z}} \, dz$	سوال ۵.۱۶۴:	۶۷۴۶

۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قواعد کا الٹ اطلاق

سوال ۱۶۵: ۵.۱۶۵ $\int \frac{1}{t^2} \cos\left(\frac{1}{t} - 1\right) dt$ ۶.۷۵۶

سوال ۱۶۶: ۵.۱۶۶ $\int \frac{1}{\sqrt{t}} \cos(\sqrt{t} + 3) dt$ ۶.۷۵۸

سوال ۱۶۷: ۵.۱۶۷ $\int \frac{1}{\theta^2} \sin \frac{1}{\theta} \cos \frac{1}{\theta} d\theta$ ۶.۷۵۹

سوال ۱۶۸: ۵.۱۶۸ $\int \frac{\cos \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta} \sin^2 \sqrt{\theta}} d\theta$ ۶.۷۶۱

سوال ۱۶۹: ۵.۱۶۹ $\int (s^3 + 2s^2 - 5s + 5)(3s^2 + 4s - 5) ds$ ۶.۷۶۲

سوال ۱۷۰: ۵.۱۷۰ $\int (\theta^4 - 2\theta^2 + 8\theta - 2)(\theta^3 - \theta + 2) d\theta$ ۶.۷۶۳

سوال ۱۷۱: ۵.۱۷۱ $\int t^3 (1 + t^4)^3 dt$ ۶.۷۶۵

سوال ۱۷۲: ۵.۱۷۲ $\int \sqrt{\frac{x-1}{x^5}} dx$ ۶.۷۶۷

۶.۷۶۸ **قدم با قدم متکمل کے سادہ روپے کا حصول**

۶.۷۶۹ اگر آپ متکمل کے سادہ روپ کے لئے درکار بدل نہ جانتے ہوں تب متکمل کا سادہ روپ قدم با قدم تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ متکمل کو دیکھ کر اندازے سے

۶.۷۷۰ بدل منتخب کرتے ہوئے متکمل کو کچھ سادہ بنائیں۔ اگلے قدم میں اس کو مزید سادہ بنانے کی کوشش کریں۔ بدل منتخب کرنے کی صلاحیت اس طرز کے سوالات

۶.۷۷۱ حل کرنے سے بڑھتی ہے۔ اگلے دو سوالات حل کرنے سے آپ اس طریقے کو سمجھ پائیں گے۔

سوال ۱۷۳: ۵.۱۷۳ ۶.۷۷۲

$$\int \frac{18 \tan^2 x \sec^2 x}{(2 + \tan^3 x)^2} dx$$

۶.۷۷۳ ا. $u = \tan x$ پُر کر کے $u^3 = v$ اور اس کے بعد $w = 2 + v$ پُر کریں۔

۶.۷۷۴ ب. $u = \tan^3 x$ کے بعد $v = 2 + u$ پُر کریں۔

۶.۷۷۵ ج. $u = 2 + \tan^3 x$ پُر کریں۔

سوال ۱۷۴: ۵.۱۷۴ ۶.۷۷۶

$$\int \sqrt{1 + \sin^2(x-1)} \sin(x-1) \cos(x-1) dx$$

۶.۷۷۷ ا. $u = x - 1$ پُر کرنے کے بعد $u = \sin u$ اور اس کے بعد $w = 1 + v^2$ پُر کریں۔

۶.۷۷۸ ب. $u = \sin(x-1)$ کے بعد $v = 1 + u^2$ پُر کریں۔

۶.۷۷۹ ج. $u = 1 + \sin^2(x-1)$ پُر کریں۔

اگلے دو مشکلات حل کریں۔

$$\int \frac{(2r-1) \cos \sqrt{3(2r-1)^2+6}}{\sqrt{3(2r-1)^2+6}} dr \quad \text{سوال ۱۷۵: ۵.۱۷۵}$$

$$\int \frac{\sin \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta} \cos^3 \sqrt{\theta}} d\theta \quad \text{سوال ۱۷۶: ۵.۱۷۶}$$

ابتدائی قیمت مسائل

$$\frac{ds}{dt} = 12t(3t^2 - 1)^3, \quad s(1) = 3 \quad \text{سوال ۱۷۷: ۵.۱۷۷}$$

$$\frac{dy}{dx} = 4x(x^2 + 8)^{-1/3}, \quad y(0) = 0 \quad \text{سوال ۱۷۸: ۵.۱۷۸}$$

$$\frac{ds}{dt} = 8 \sin^2(t + \frac{\pi}{12}), \quad s(0) = 8 \quad \text{سوال ۱۷۹: ۵.۱۷۹}$$

$$\frac{dr}{d\theta} = 3 \cos^2(\frac{\pi}{4} - \theta), \quad r(0) = \frac{\pi}{8} \quad \text{سوال ۱۸۰: ۵.۱۸۰}$$

$$\frac{d^2s}{dt^2} = -4 \sin(2t - \frac{\pi}{2}), \quad s'(0) = 100, \quad s(0) = 0 \quad \text{سوال ۱۸۱: ۵.۱۸۱}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 4 \sec^2 2x \tan 2x, \quad y'(0) = 4, \quad y(0) = -1 \quad \text{سوال ۱۸۲: ۵.۱۸۲}$$

سوال ۱۸۳: ۵.۱۸۳ ایک کلیئر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے ذرے کی رفتار تمام t کے لئے $v = \frac{ds}{dt} = 6 \sin 2t \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ اگر لچ $t = 0$ پر $s = 0$ ہو تب $t = \frac{\pi}{2}$ سیکنڈ پر s کیا ہوگا؟

سوال ۱۸۴: ۵.۱۸۴ ایک کلیئر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے ذرے کا اسراع تمام t کے لئے $a = \frac{d^2s}{dt^2} = \pi^2 \cos \pi t \text{ m s}^{-2}$ ہے۔ اگر لچ $t = 0$ پر $s = 0$ اور $v = 8 \text{ m s}^{-1}$ ہوں تب $t = 1$ سیکنڈ پر s کیا ہوگا؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۸۵: ۵.۱۸۵ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم $2 \sin x \cos x$ کا مکمل تین مختلف طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔

ا.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x dx &= \int 2u du & u &= \sin x \\ &= u^2 + C_1 = \sin^2 x + C_1 \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x dx &= \int -2u du & u &= \cos x \\ &= -u^2 + C_2 = -\cos^2 x + C_2 \end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x \, dx &= \int \sin 2x \, dx & 2 \sin x \cos x &= \sin 2x \\ &= -\frac{\cos 2x}{2} + C_3 \end{aligned}$$

۶۸۰۲ کیا تینوں طریقے درست ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۸۰۳ سوال ۵.۱۸۶: $u = \tan x$ پُر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے

$$\int \sec^2 x \tan x \, dx = \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\tan^2 x}{2} + C$$

۶۸۰۴ جبکہ $u = \sec x$ پُر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int \sec^2 x \tan x \, dx = \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\sec^2 x}{2} + C$$

۶۸۰۵ کیا دونوں مکمل درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۸۰۶

۶۸۰۷

۵.۴ اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ

۶۸۰۸

۶۸۰۹ اس حصہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح عملی سوالات ہمیں متناہی مجموعہ ۱۳ سے تخمین کے حصول تک پہنچاتے ہیں۔

۶۸۱۰ رقبہ اور اخراج قلب

۶۸۱۱ فی منٹ جتنے لٹر خون آپ کا قلب خارج کرتا ہے اس کو اخراج قلب کہتے ہیں۔ سکون کی حالت میں کسی شخص کا اخراج قلب 5 یا 6 لٹری فی منٹ ہو سکتا ہے۔

۶۸۱۲ سخت ورزش کے دوران یہ شرح 30 لٹری فی منٹ ہو سکتی ہے۔ بیماری بھی اس شرح کو بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے۔

۶۸۱۳ اخراج قلب کی پیمائش کے لئے طبیب صفحہ ۲۷۱ پر سوال ۳.۴۱۵ میں دیا گیا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے رقت رنگ کی ترکیب استعمال کر سکتا ہے۔ رقت

۶۸۱۴ رنگ کی ترکیب میں قلب کے قریب مرکزی داخل رگ میں 5 mg سے 10 mg رنگ کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے جو قلب کے دائیں حصے میں داخل ہو

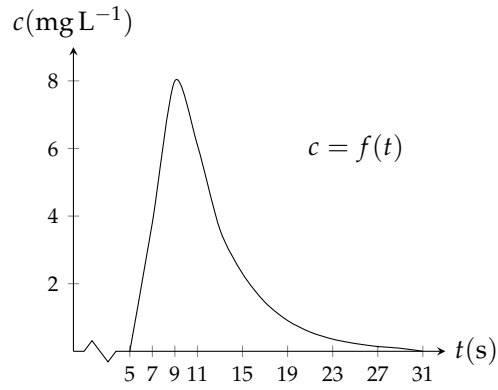
۶۸۱۵ کر گلیجاسے ہوتے ہوئے قلب کے بائیں حصہ سے مرکزی شریان میں خارج ہوگا، جہاں ہر چند سیکنڈ بعد گزرتے ہوئے خون میں رنگ کی کثافت ناپی جاسکتی

۶۸۱۶ ہے۔ جدول ۵.۳ اور شکل ۵.۱۲ میں ایک تندرست شخص جو آرام کر رہا ہو کے نتائج دکھائے گئے ہیں جس کو 5.6 mg رنگ کا ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ جسم میں

۶۸۱۷ ایک چکر مکمل کرنے کے بعد خون کی دوبارہ گردش کو مد نظر رکھتے ہوئے نتائج پیش کیے گئے ہیں۔

جدول ۵.۳: رقت رنگ کی ترکیب کے نتائج۔

لحہ	کثافت رنگ	لحہ	کثافت رنگ
5	0.0	19	0.91
7	3.8	21	0.57
9	8.0	23	0.36
11	6.1	25	0.23
13	3.6	27	0.14
15	2.3	29	0.09
17	1.45	31	0.00



شکل ۵.۱۲: جدول میں رنگ کی کثافت بالمقابل وقت کو ترسیم کیا گیا ہے۔

مریض کے قلب کا اخراج معلوم کرنے کی خاطر ہم رنگ کی مقدار کو شکل ۵.۱۲ میں دی گئی کثافت رنگ کی منحنی کے نیچے رقبہ سے تقسیم کر کے 60 سے ضرب دیتے ہیں۔

$$(i) \quad \text{رنگ کی مقدار} \times 60 = \frac{\text{رنگ کی مقدار}}{\text{منحنی کے نیچے رقبہ}} \times 60$$

اس مساوات میں مختلف مقداروں کی اکائیوں پر نظر ڈال کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مساوات درست جواب دے گی۔ رنگ کی مقدار mg میں ہے جبکہ منحنی کے نیچے رقبہ کی اکائی $\text{mg L}^{-1} \times \text{s}$ ہوگی لہذا درج بالا مساوات خون کا اخراج لٹری منٹ میں دے گی۔

$$\frac{\text{mg}}{\text{mg} \cdot \text{s}} \cdot \frac{\text{سیکنڈ}}{\text{منٹ}} = \frac{\text{لٹر}}{\text{منٹ}}$$

درج ذیل مثال میں ہم شکل ۵.۱۲ میں دی گئی منحنی کے نیچے رقبہ کی تخمینہ قیمت تلاش کرتے ہوئے مریض کا اخراج قلب معلوم کرتے ہیں۔

مثال ۵.۲۱: جدول ۵.۳ اور شکل ۵.۱۲ میں ایک مریض کی ترکیب رقت رنگ کے نتائج دیے گئے ہیں۔ مریض کا اخراج قلب تلاش کریں۔

حل: رنگ کی مقدار 5.6 mg ہے لہذا ہمیں صرف منحنی کے نیچے رقبہ چاہیے۔ ہم رقبہ تلاش کرنے کا ایسا کوئی کلیہ نہیں جانتے جو اس قسم کی ناموار منحنی کے لئے قابل استعمال ہو۔ البتہ ہم منحنی کے نیچے رقبہ کو مستطیلی حصوں میں تقسیم کر کے تمام مستطیلوں کے رقبے جمع کرتے ہوئے رقبہ کی تخمینہ قیمت تلاش کر سکتے ہیں (شکل ۵.۱۳)۔ ہر مستطیل کا کچھ حصہ اصل رقبہ سے کم رقبہ گھیرتا ہے جبکہ اس کا باقی حصہ اصل رقبہ سے زیادہ رقبہ گھیرتا ہے۔ ہم نے تمام مستطیلوں کی چوڑائی 2 منتخب کی ہے۔ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ہر مستطیل کی چوڑائی مختلف منتخب کی جاسکتی ہے۔ ہر مستطیل کا قد مستطیل کی چوڑائی پر تفاعل کی تقریباً وسط قیمت ہوگی۔ ہم تمام مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{منحنی کے نیچے رقبہ} &\approx f(6) \cdot 2 + f(8) \cdot 2 + f(10) \cdot 2 + \dots + f(28) \cdot 2 + f(30) \cdot 2 \\ &\approx (1.4)(2) + (6.3)(2) + (7.5)(2) + \dots + (0.1)(2) + (0.045)(2) \\ &\approx (28.8)(2) = 57.6 \text{ mg s L}^{-1} \end{aligned}$$

رنگ کی مقدار کو اس رقبہ سے تقسیم کرتے ہوئے 60 سے ضرب دینے سے اخراج قلب حاصل ہوگا۔

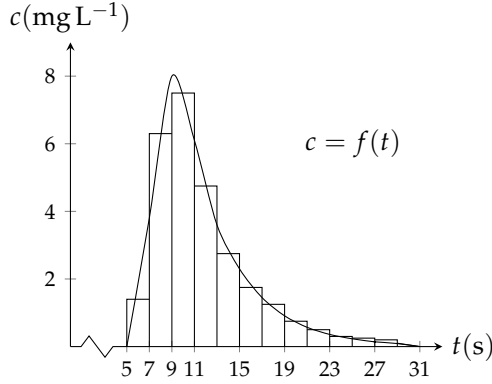
$$\text{رنگ کی مقدار} \times 60 = \frac{\text{رنگ کی مقدار}}{\text{رقبہ}} \times 60 = \frac{5.6}{57.6} \times 60 \approx 5.8 \text{ L min}^{-1}$$

□

مریض کا اخراج قلب تقریباً 5.8 L min^{-1} ہے۔

طے شدہ فاصلہ

فرض کریں ہمیں ایک گاڑی کی رفتار (کا تفاعل $\frac{ds}{dt} = f(t) \text{ ms}^{-1}$) معلوم ہے۔ ہم جانا چاہتے ہیں کہ وقفہ $a \leq t \leq b$ کے دوران گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اگر ہمیں f کا ضد تفرق F معلوم ہو، ہم گاڑی کا مقام تفاعل $s = F(t) + C$ تلاش کر سکتے ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی دورانیے میں طے شدہ فاصل تلاش کیا جاسکتا ہے (سوال ۵.۱۲۵)۔

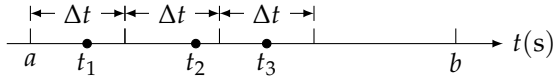


شکل ۵.۱۳: منحنی کے نیچے رقبے کو مستطیل رقبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

۶۸۳۵ تفاعل رفتار $f(t)$ کا ضد تفرق نہ جانتے ہوئے طے شدہ فاصلہ مجموعہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے، جس پر اب غور کرتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کو
 ۶۸۳۶ چھوٹے چھوٹے ذیلی وقفوں میں یوں تقسیم کرتے ہیں کہ ہر ذیلی وقفے میں رفتار کی قیمت تقریباً غیر متغیر ہو۔ ہم ہر ذیلی وقفے کے دوران فاصلہ درج ذیل کلیہ سے
 ۶۸۳۷ اخذ کرتے ہوئے

$$f(t) \cdot \Delta t = \text{وقت} \times \text{رفتار} = \text{فاصلہ}$$

۶۸۳۸ وقفہ $[a, b]$ کے تمام ذیلی وقفوں میں طے شدہ فاصلوں کا مجموعہ لے کر کل فاصلہ دریافت کرتے ہیں۔ فرض کریں اس وقفے کو درج ذیل ذیلی وقفوں میں
 ۶۸۳۹ تقسیم کیا جاتا ہے جہاں ہر ذیلی وقفہ Δt کے برابر ہے۔



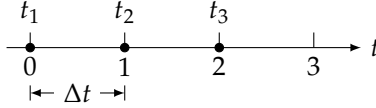
۶۸۳۱ پہلے ذیلی وقفے پر t_1 ایک نقطہ ہے۔ اگر یہ ذیلی وقفہ نہایت چھوٹا ہو تب اس دوران رفتار میں تبدیلی قابل نظر انداز ہوگی۔ یوں اس دوران گاڑی تقریباً
 ۶۸۳۲ فاصلہ $f(t_1)\Delta t$ طے کرے گی۔ اگر t_2 دوسرے ذیلی وقفے میں ایک نقطہ ہو تب اس دوران گاڑی $f(t_2)\Delta t$ فاصلہ طے کرے گی۔ اسی طرح باقی
 ۶۸۳۳ تمام ذیلی وقفوں کے دوران طے شدہ فاصلے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ تمام ذیلی وقفوں کے دوران طے شدہ فاصلوں کا مجموعہ تخمیناً $[a, b]$ کے دوران کل طے
 ۶۸۳۴ فاصلہ D ہوگا۔ اگر ذیلی وقفوں کی تعداد n ہو تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲) \quad D \approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + \dots + f(t_n)\Delta t$$

۶۸۳۵ آئیں مثال ۵.۹ کے نتائج پر یہ کلیہ استعمال کریں۔ ایک گولہ سیدھا اوپر پھینکا گیا۔ لمحہ t پر اس کی رفتار $v = f(t) = -9.8t + 160$ تھی۔
 ۶۸۳۶ ابتدائی 3 سینڈوں میں گولہ 3 m کی ابتدائی بلندی سے 438.9 m کی بلندی تک پہنچا۔ یوں ابتدائی تین سینڈوں میں گولے نے 438.9 m فاصلہ
 ۶۸۳۷ طے کیا۔

۶۸۳۸ مثال ۵.۲۲: سیدھا اوپر پھینکے گئے گولے کی رفتار $v = f(t) = -9.8t + 160$ ہے۔ مجموعے کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے ابتدائی 3
 ۶۸۳۹ سینڈوں میں طے شدہ فاصلے کا تخمینہ لگائیں۔ بالکل ٹھیک جواب 435.9 m ہے۔

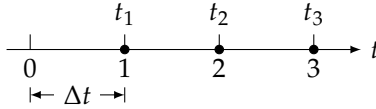
۱۸۵۰ حل: ہم ذیلی وقفوں کی مختلف تعداد اور ذیلی وقفوں میں مختلف نقطوں کا انتخاب کر کے مسئلہ حل کرتے ہیں۔
 ۱۸۵۱ ہم کل 3 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور f کی قیمت ہر ذیلی وقفہ کے بائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی 1 ہوگی۔



۱۸۵۲ f کی قیمت 0، 1، اور 2 پر لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} D &\approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + f(t_3)\Delta t \quad (\text{مساوات ۲}) \\ &\approx [160 - 9.8(0)](1) + [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1) \\ &\approx 450.6 \end{aligned}$$

۱۸۵۳ ہم کل 3 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور f کی قیمت ہر ذیلی وقفے کے بائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی 1 ہوگی۔



۱۸۵۴ f کی قیمت 1، 2، اور 3 پر لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} D &\approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + f(t_3)\Delta t \quad (\text{مساوات ۲}) \\ &\approx [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1) + [160 - 9.8(3)](1) \\ &\approx 421.2 \end{aligned}$$

۱۸۵۵ کل 6 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور f کی قیمت ہر ذیلی وقفے کے پہلے بائیں اور بعد میں دائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی $\frac{1}{2}$ ہوگی۔ نتائج درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} D &\approx 443.25 && \text{بائیں ہاتھ سروں پر قیمتیں} \\ D &\approx 428.55 && \text{دائیں ہاتھ سروں پر قیمتیں} \end{aligned}$$

۱۸۵۸ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 ذیلی وقفے لیتے ہوئے بہتر جواب حاصل ہوتے ہیں۔ مزید زیادہ ذیلی وقفے لینے سے جواب میں مزید بہتری پیدا ہوتی ہے۔ جدول ۵.۴ میں چند نتائج دکھائے گئے ہیں۔

۱۸۶۰ جدول ۵.۴ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائیں سر نقاط کا مجموعہ اصل جواب تک اوپر سے پہنچتا ہے جبکہ دائیں سر نقاط کا مجموعہ اصل جواب تک نیچے سے پہنچتا ہے۔ حقیقت میں جواب ان دونوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جدول میں دیا آخری مجموعہ اور اصل جواب میں فرق درج ذیل ہے۔

$$\text{فی صد غلطی} = \frac{435.9 - 435.67}{435.9} \times 100 = 0.05\%$$

□

۱۸۶۲ جدول کے آخری نتیجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر وائز کے ابتدائی تین سیکنڈوں میں 436 m فاصلہ طے کیا گیا۔

جدول ۵.۴: ذیلی وقفوں کی تعداد بڑھانے سے مزید بہتر جواب حاصل ہوتا ہے (مثال ۵.۲۲)۔

ذیلی وقفوں کی تعداد	ذیلی وقفہ کی لمبائی	بائیں نقاط پر مجموعہ	دائیں نقاط پر مجموعہ
3	1	421.2	450.6
6	0.5	428.55	443.25
12	0.25	432.23	439.58
24	0.125	434.06	437.74
48	0.0625	434.98	436.82
96	0.03125	435.44	436.36
192	0.015625	435.67	436.13

آپ مثال ۵.۲۱ اور مثال ۵.۲۲ میں مشابہت دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں میں تفاعل f ایک بند وقفہ میں معین ہے جس کی ذیلی وقفوں پر قیمت کو وقفہ کی لمبائی سے ضرب دے کر تمام کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ ہم اسی ترکیب کو حجم کی تلاش کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

حجم

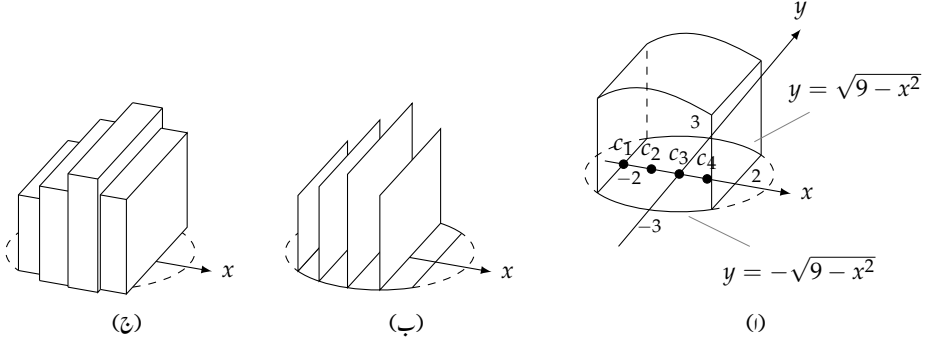
درج ذیل دو مثالوں میں ہم متناہی مجموعہ استعمال کرتے ہوئے حجم تلاش کرتے ہیں۔

مثال ۵.۲۳: ایک ٹھوس جسم $x = \pm 2$ ، $y = \pm \sqrt{9 - x^2}$ اور $z = \pm \sqrt{9 - x^2}$ کے سطوح کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے حجم کی اندازہ قیمت تلاش کریں (شکل ۵.۱۴-الف)۔

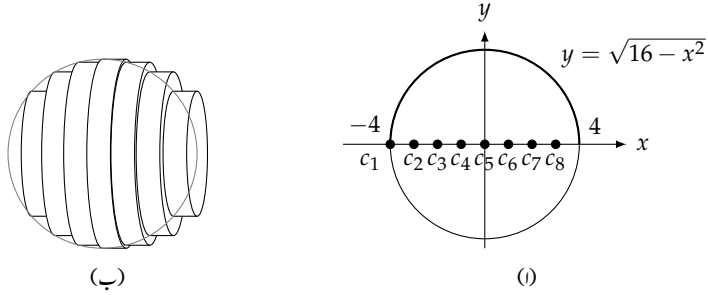
حل: ہم محور x پر وقفہ $[-2, 2]$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x = 1$ ہوگی۔ ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطے پر جسم کا رقبہ عمودی تراش ایک چوکور ہوگا (شکل ۵.۱۴-ب) جہاں ذیلی وقفوں کے بائیں سر $-2, -1, 0, 1$ پر پائے جاتے ہیں۔ ہم ہر چوکور پر دائیں جانب قائمہ نیلن (چوکور تختہ) بناتے ہیں جس کا قد 1 ہے (شکل ۵.۱۴-ج)۔ تمام تختوں کے حجم کا مجموعہ اندازاً جسم کے حجم کے برابر ہوگا۔

ایک تختے کا حجم ہم $H = Sh$ سے اخذ کر سکتے ہیں جہاں H ، S ، اور h بالترتیب تختے کا حجم، رقبہ عمودی تراش، اور موٹائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ نقطہ x پر تختے کا رقبہ عمودی تراش $(2\sqrt{9 - x^2})^2 = 4(9 - x^2)$ ہے جبکہ تختے کا قد 1 ہے لہذا چار تختوں کے حجم کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H_4 &= S(x_1)\Delta x + S(x_2)\Delta x + S(x_3)\Delta x + S(x_4)\Delta x \\
 &= 4(9 - x_1^2)(1) + 4(9 - x_2^2)(1) + 4(9 - x_3^2)(1) + 4(9 - x_4^2)(1) \\
 &= 4[(9 - (-2)^2) + (9 - (-1)^2) + (9 - (0)^2) + (9 - (1)^2)] \\
 &= 4[(9 - 4) + (9 - 1) + (9 - 0) + (9 - 1)] \\
 &= 4[36 - 6] = 120
 \end{aligned}$$



شکل ۵.۱۴: ٹھوس جسم برائے مثال ۵.۲۳

شکل ۵.۱۵: نصف دائرہ $y = \sqrt{16 - x^2}$ کو محور x کے گرد گما کر کرہ حاصل کیا جاتا ہے (مثال ۵.۲۴)۔

یہ جواب جسم کے اصل حجم $H = \frac{368}{3} \approx 122.67$ کے بہت قریب ہے (سوال ۵.۲۳۱)۔ جواب میں فی صد خلل درج ذیل ہے۔

$$\text{فی صد خلل} = \frac{|H - H_4|}{H} = \frac{\left| \frac{368}{3} - 120 \right|}{\frac{368}{3}} \approx 2.2\%$$

□

وقفہ $[-2, 2]$ پر ذیلی وقفوں کی تعداد بڑھانے سے تختوں کا قد کم ہو گا جبکہ حاصل حجم زیادہ درست ہو گا۔

مثال ۵.۲۴: ایک کرہ کا رداس 4 ہے (شکل ۵.۱۵)۔ کرہ کا حجم تلاش کریں۔

حل: ہم تقابل $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$ کو محور x کے گرد گما کر کرہ کی سطح حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم وقفہ $-4 \leq x \leq 4$ کو آٹھ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x = 1$ ہوگی۔ ان ذیلی وقفوں کے بائیں سر نقطے c_1 تا c_7 پر پائے جاتے ہیں (شکل ۵.۱۵)۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر پر کرہ کے رقبہ عمودی تراش کے برابر رقبہ کا نیلن جس کی لمبائی 1 ہو لیتے ہیں (شکل ۵.۲۴)۔ ان تمام نیلنوں کے حجم کا مجموعہ تقریباً کرہ کے حجم کے برابر ہوگا۔ ہر ایک نیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ ہوگا جہاں نیلن کا رداس r اور اس کی لمبائی h ہے۔ آٹھوں نیلنوں کے

۶۸۸۳ حجم کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H_8 &= \pi[f(x_1)]^2 \Delta x + \pi[f(x_2)]^2 \Delta x + \pi[f(x_3)]^2 \Delta x + \cdots + \pi[f(x_8)]^2 \Delta x \\
 &= \pi \left[\sqrt{16 - x_1^2} \right]^2 \Delta x + \pi \left[\sqrt{16 - x_2^2} \right]^2 \Delta x + \pi \left[\sqrt{16 - x_3^2} \right]^2 \Delta x + \\
 &\quad \cdots + \pi \left[\sqrt{16 - x_8^2} \right]^2 \Delta x \\
 &= \pi[(16 - (-4)^2) + (16 - (-3)^2) + (16 - (-2)^2) + \cdots + (16 - (3)^2)] \\
 &= \pi[0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 12 + 7] \\
 &= 84\pi
 \end{aligned}$$

۶۸۸۴ کرہ کا اصل حجم درج ذیل ہے (سوال ۵.۴۳۲)۔

$$H = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi(4)^3 = \frac{256\pi}{3}$$

۶۸۸۵ متناہی مجموعہ سے حاصل حجم میں فی صد خلل درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}
 \text{فی صد خلل} &= \frac{|H - H_8|}{H} \times 100 = \frac{\frac{256\pi}{3} - 84\pi}{\frac{256\pi}{3}} \times 100 \\
 &= \frac{256 - 252}{256} = \frac{1}{64} \approx 1.6\%
 \end{aligned}$$

□

۶۸۸۶

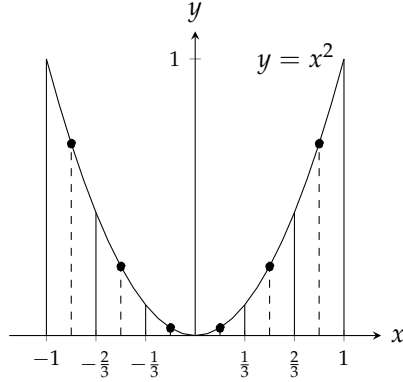
غیر منفی تفاعل کی اوسط قیمت

۶۸۸۷

۶۸۸۸ متناہی تعداد قیمتوں کی اوسط حاصل کرنے کی خاطر ہم تمام قیمتوں کا مجموعہ لے کر قیمتوں کی تعداد سے تقسیم کرتے ہیں۔ اب لا متناہی تعداد کی قیمتوں کی اوسط سے
 ۶۸۸۹ کیا مراد ہوگا؟ مثال کے طور پر وقفہ $[-1, 1]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کی اوسط قیمت سے کیا مراد ہے؟ ایسی ”سترا ری“ اوسط کا مطلب سمجھنے کی خاطر
 ۶۸۹۰ فرض کریں ہم $x = -1$ تا $x = 1$ کے بیچ بلا منصوبہ x کی مختلف قیمتوں پر تفاعل کی نمونی قیمتوں کے مربع لے کر ان مربعوں کی اوسط حاصل
 ۶۸۹۱ کرتے ہیں۔ x کی مختلف قیمتوں کی تعداد بڑھانے سے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ اوسط کسی مخصوص قیمت تک پہنچنے کی کوشش کرے گی۔ اس قیمت کو ہم وقفہ
 ۶۸۹۲ $[-1, 1]$ پر تفاعل کی اوسط ”کہتے ہیں۔

۶۸۹۳ مثال ۵.۲۵: وقفہ $[-1, 1]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

۶۸۹۴ حل: ہم وقفہ $[-1, 1]$ کو 6 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۵.۱۶)۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x = \frac{1}{3}$ ہوگی۔



شکل ۵.۱۶: تقاعّل کی اوسط (مثال ۵.۲۵)۔

اب تک کی مثالوں میں متناہی مجموعہ حاصل کرتے ہوئے ہم ہر ذیلی وقفہ کے سر پر تقاعّل کی قیمت لیتے رہے ہیں۔ اس سے بہتر نتائج اس صورت حاصل ہوتے ہیں جب تقاعّل کی قیمت ہر ذیلی وقفہ کے وسط میں لی جائے۔ چھ ذیلی وقفوں کے وسط میں تقاعّل کی قیمتوں کی اوسط کی اندازاً قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{اوسط قیمت} &\approx \frac{(-\frac{5}{6})^2 + (-\frac{3}{6})^2 + (-\frac{1}{6})^2 + (\frac{1}{6})^2 + (\frac{3}{6})^2 + (\frac{5}{6})^2}{6} \\ &\approx \frac{1}{6} \cdot \frac{25 + 9 + 1 + 1 + 9 + 25}{36} = \frac{70}{216} \approx 0.324 \end{aligned}$$

اس تقاعّل کی اصل اوسط $\frac{1}{3}$ ہے۔

درج ذیل پر غور کریں۔

$$\begin{aligned} &\frac{(-\frac{5}{6})^2 + (-\frac{3}{6})^2 + (-\frac{1}{6})^2 + (\frac{1}{6})^2 + (\frac{3}{6})^2 + (\frac{5}{6})^2}{6} \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(-\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} + \left(-\frac{3}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} + \cdots + \left(\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} \right] \\ &= \frac{1}{[-1, 1] \text{ لمبائی}} \cdot \left[f\left(-\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} + f\left(-\frac{3}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} + \cdots + f\left(\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} \right] \\ &= \frac{1}{[-1, 1] \text{ لمبائی}} \cdot [\text{تقاعّل کی قیمتیں ضرب ذیلی وقفہ کی لمبائی کا مجموعہ}] \end{aligned}$$

□

اس مرتبہ بھی اندازاً قیمت حاصل کرنے کی خاطر تقاعّل کی قیمت کو ذیلی وقفہ کی لمبائی سے ضرب دیتے ہوئے مجموعہ حاصل کیا گیا۔

جدول ۵.۵: وقت بالمقابل کثافت رنگ برائے سوال ۱۸۸.۵۔

لحہ	کثافت رنگ	لحہ	کثافت رنگ
t	c	t	c
0	0	16	7.9
2	0	18	7.8
4	0.1	20	6.1
6	0.6	22	4.7
8	2.0	24	3.5
10	4.2	26	2.1
12	6.3	28	0.7
14	7.5	30	0

حاصل بحث

اس حصہ میں پیش مثالوں میں تفاعل کی قیمتوں کے مجموعہ کو ذیلی وقفوں کی لمبائی سے ضرب دے کر عملی سوالات کے قابل قبول جواب حاصل کیے گئے۔ مشق میں مزید ایسی مثالیں ملیں گی۔

ہم نے مثال ۵.۲۲ میں دیکھا کہ ذیلی وقفوں کی لمبائی کم کرنے سے اصل جواب، جس کو ہم ضد تفرق سے حاصل کر چکے تھے، کے زیادہ قریب نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ کیا ذیلی وقفوں کی لمبائی مزید کم کرنے سے حاصل نتیجہ کی تحدیدی قیمت اصل جواب تک پہنچتی؟ کیا اس مثال میں مجموعہ اور ضد تفرق کا تعلق اتفاقی ہے؟ کیا ہم مثال ۵.۲۱ میں رقبہ، مثال ۵.۲۳ اور مثال ۵.۲۴ میں حجم، اور مثال ۵.۲۵ میں اوسط قیمت کو ضد تفرق سے حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسا ہم دیکھیں گے، ان سوالات کے جوابات ہیں ”جی ہاں ایسا کیا جاسکتا ہے“، ”نہیں یہ اتفاق نہیں ہے“ اور ”جی ہاں ہم ایسا کر سکتے ہیں۔“

سوالات

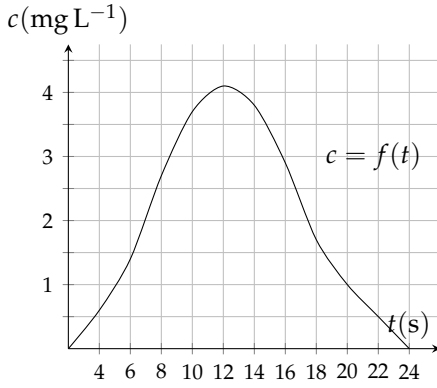
اخراج قلب

سوال ۵.۱۸۷: ایک مریض کے اخراج قلب کو رنگ کی ترکیب سے ناپا گیا۔ پیمائش کے نتائج شکل ۵.۱۷ میں دیے گئے ہیں جہاں خون کی دوبارہ گردش کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ٹیکہ میں رنگ کی مقدار 5 mg تھی۔ کثافت رنگ کی مٹھی کے نیچے رقبہ کو مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لے کر حاصل کریں۔ اخراج قلب کتنا ہے؟ (مثال ۵.۲۱ دیکھیں۔)

سوال ۵.۱۸۸: ایک مریض کا اخراج قلب جاننے کی خاطر ترکیب رنگ استعمال کی جاتی ہے۔ کی گئی پیمائش جدول ۵.۵ میں پیش کی گئی ہے جہاں خون کی دوبارہ گردش کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ٹیکہ میں رنگ کی مقدار 10 mg ہے۔ پیمائش کو ہموار مٹھی سے ترسیم کریں۔ رقبہ کا اندازہ مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لے کر تلاش کریں۔ اخراج قلب دریافت کریں۔

فاصلہ

سوال ۵.۱۸۹: ایک ریل گاڑی کی رفتار بالمقابل وقت شکل ۵.۱۸-۱ میں دی گئی ہے۔ دس سینڈ وقفے کو 10 براہ ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر



لحہ t	کثافت رنگ c
2	0
4	0.6
6	1.4
8	2.7
10	3.7
12	4.1
14	3.8
16	2.9
18	1.7
20	1.0
22	0.5
24	0

شکل ۵.۱: اخراج قلب جاننے کے لئے کثافت رنگ بالمقابل وقت کی پیمائش (سوال ۵.۱۸۷)۔

لفحہ	رفتار	لفحہ	رفتار
$t(\text{min})$	$v(\text{m s}^{-1})$	$t(\text{min})$	$v(\text{m s}^{-1})$
0	1	30	1.4
5	1.2	25	1.6
10	1.7	20	1.8
15	2.0	15	2.0
20	1.8	10	1.7
25	1.6	5	1.2
30	1.4	0	1.0

(ب) رفتار بالمتقابل وقت برائے سوال ۵.۱۹۰

لفحہ	رفتار	لفحہ	رفتار
$t(\text{s})$	$v(\text{m s}^{-1})$	$t(\text{s})$	$v(\text{m s}^{-1})$
0	0	10	6
1	12	7	6
2	22	8	2
3	10	9	6
4	5	10	0
5	13		

(۱) رفتار بالمتقابل وقت برائے سوال ۵.۱۸۹

شکل ۵.۱۸: رفتار بالمتقابل وقت کی پینا نشتی قیمتیں۔

ذیلی وقفہ کے (۱) بائیں سر، (ب) دائیں سر پر قیمتیں لیتے ہوئے طے فاصل تلاش کریں۔

سوال ۵.۱۹۰: نہر کے پانی میں ایک بوتل کی رفتار بالمتقابل وقت کو شکل ۵.۱۸-ب میں دکھایا گیا ہے۔ ایک گھنٹہ کے وقفہ کو 12 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کریں۔ ان ذیلی وقفوں کے (۱) بائیں سر قیمتیں، (ب) دائیں سر قیمتیں استعمال کرتے ہوئے وہ فاصلہ تلاش کریں جو بوتل اس گھنٹہ میں طے کرتا ہے۔

سوال ۵.۱۹۱: ایک گاڑی، جس کا رفتار پیکار آمد لیکن مسافت پیکار غیر کارآمد ہے، میں آپ سفر کر رہے ہیں۔ آپ ہر 10 سیکنڈ اس کی رفتار قلم بند کرتے ہیں۔ ان نتائج کو شکل ۵.۱۹-ا میں دکھایا گیا ہے۔ سڑک کی لمبائی کی انداز آ قیمت کو (۱) بائیں سر نقاط کی قیمتیں، (ب) دائیں سر نقاط کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

سوال ۵.۱۹۲: ساکن حالت سے 36 سیکنڈ میں ایک گاڑی 142 km h^{-1} کی رفتار تک پہنچتی ہے۔ اس کی رفتار بالمتقابل وقت کو شکل ۵.۱۹-ب میں دکھایا گیا ہے۔ (۱) مستطیل استعمال کرتے ہوئے ان 36 سیکنڈوں میں طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔ (ب) گاڑی تقریباً کتنی دیر میں آدھے فاصلہ تک پہنچی؟ اس لمحے پر گاڑی کی رفتار کتنی تھی؟

سوال ۵.۱۹۳: فرض کریں ہم مثال ۵.۲۳ میں حجم کا اندازہ صرف 2 چوکور بیلیوں سے کرتے ہیں (شکل ۵.۲۰-ا)۔ (۱) حجم H_2 تلاش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_2|$ کی H کے لحاظ سے فی صد قیمت حاصل کریں۔

سوال ۵.۱۹۴: فرض کریں ہم مثال ۵.۲۳ میں حجم کا اندازہ صرف 6 چوکور بیلیوں سے کرتے ہیں (شکل ۵.۲۰-ب)۔ (۱) حجم H_6 تلاش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_6|$ کو H کے فی صد کی صورت میں حاصل کریں۔

سوال ۵.۱۹۵: فرض کریں ہم مثال ۵.۲۳ میں کرہ کا حجم حاصل کرنے کے لئے وقفہ $4 \leq x \leq 4$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر فقط پر رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلیں لیتے ہیں۔ (بائیں ترین بیلیں کارقبہ عمودی تراش صفر ہو گا)۔ (۱) ان بیلیوں کا مجموعی حجم H_4 تلاش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_4|$ کو H کا فی صد لکھیں؟

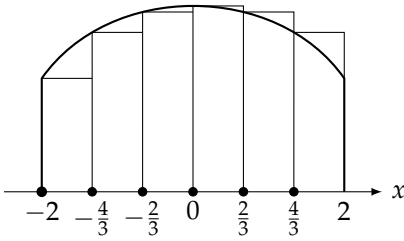
لفجہ گھنٹے	لفجہ گھنٹے	رقار km h^{-1}	رقار km h^{-1}
0	0	0	116
0.001	0.007	40	125
0.002	0.008	62	132
0.003	0.009	82	137
0.004	0.010	96	142
0.005		108	

(ب) برائے سوال ۵.۱۹۲

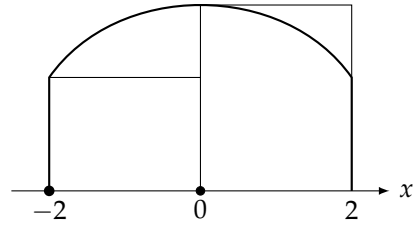
لفجہ سیکنڈ	لفجہ سیکنڈ	رقار km h^{-1}	رقار km h^{-1}
0	0	0	15
10	80	44	22
20	90	15	35
30	100	35	44
40	110	30	30
50	120	44	35
60	35	35	

(ا) برائے سوال ۵.۱۹۱

شکل ۵.۱۹: گاڑی کی رفتار بالمقابل وقت۔

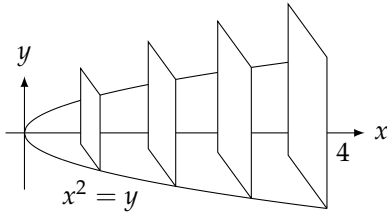


(ب) جسم کے حجم کو 6 چوکور بیلیوں کے حجم کے مجموعہ سے حاصل کیا گیا ہے۔

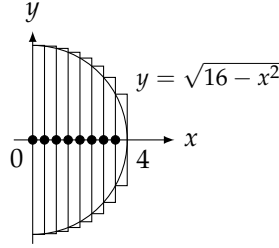


(ا) جسم کے حجم کو 2 چوکور بیلیوں کے حجم کے مجموعہ سے حاصل کیا گیا ہے۔

شکل ۵.۲۰: جسم کے ذیلی وقفے (سوال ۵.۱۹۳ اور سوال ۵.۱۹۴)



شکل ۵.۲۲: برائے سوال ۵.۱۹۹



شکل ۵.۲۱: نصف کرہ (سوال ۵.۱۹۷)

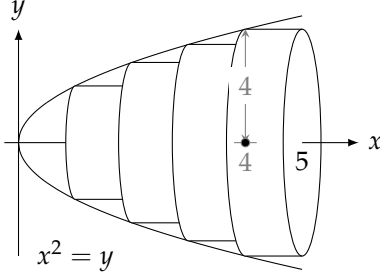
سوال ۵.۱۹۶: ایک کرہ جس کا رداس 5 ہے کا حجم درکار ہے۔ آپ اس کے قطر کو پانچ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ 2 کے برابر ہو گا۔ آپ ان ذیلی وقفوں کے بائیں سر نقطوں پر قطر کے عمودی کرہ کو کاٹ کر رقبہ عمودی تراش حاصل کرتے ہیں۔ آپ اتنی ہی رقبہ عمودی تراش والے ایسے بیلن لیتے ہیں جن کی موٹائی 2 ہو۔ ان بیلنوں کے مجموعی حجم سے آپ کرہ کے حجم کی اندازہ قیمت تلاش کرتے ہیں۔ (۱) بیلنوں کا مجموعی حجم H_5 کیا ہو گا؟ (ب) خلل $|H - H_5|$ کو کافی صد لکھیں۔

سوال ۵.۱۹۷: رداس 4 کے کرہ کا حجم درکار ہے۔ اس کا محور تشاکل محور x پر وقفہ $[0, 4]$ ہے۔ آپ اس وقفہ کو 8 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطہ پر، کرہ کے رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلن، جس کی موٹائی ذیلی وقفہ کی لمبائی جتنی ہو، استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم تلاش کیا جاتا ہے (شکل ۵.۲۱)۔ (۱) مجموعی حجم H_8 تلاش کریں (جو نصف کرہ کا حجم ہو گا)۔ (ب) کیا H_8 نصف کرہ کے حجم H سے کم یا زیادہ ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_8|$ کو کافی صد لکھیں۔

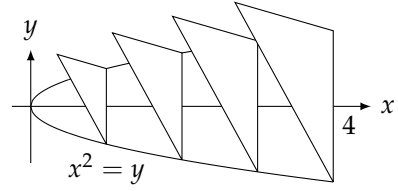
سوال ۵.۱۹۸: گزشتہ سوال (سوال ۵.۱۹۷) میں ہر ذیلی وقفہ کے دائیں سر نقطہ پر رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلن لیتے ہوئے دوبارہ جوابات حاصل کریں۔

سوال ۵.۱۹۹: اندازہ حجم میں بہت زیادہ خلل
نقطہ $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کی عمودی سطحوں کے بیچ ایک ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ اس محور کو قائمہ، جسم کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہے، جس کے کنارے قطع مکافی $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ کو مس کرتے ہیں (شکل ۵.۲۲)۔ (۱) وقفہ $0 \leq x \leq 4$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے دائیں سر نقاط پر رقبہ عمودی تراش لیتے ہوئے حجم H_4 تلاش کریں۔ اصل حجم $H = 32$ ہے۔ خلل $|H - H_4|$ کو H کے لحاظ سے فی صد کی صورت میں لکھیں۔ (ج) یہی مسئلہ H_8 کے لئے حل کریں۔

سوال ۵.۲۰۰: اندازہ حجم میں بہت زیادہ خلل
نقطہ $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کی عمودی سطحوں کے بیچ ایک ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ اس محور کو عمودی، جسم کا رقبہ عمودی تراش متساوی الاضلاع شکل کا ہے جس کا قاعدہ قطع مکافی $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ کو مس کرتا ہے (شکل ۵.۲۳)۔ (۱) وقفہ $0 \leq x \leq 4$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے بائیں سر نقاط پر رقبہ عمودی تراش لیتے ہوئے حجم H_4 تلاش کریں۔ اصل حجم $H = 8\sqrt{3}$ ہے۔ H کے لحاظ سے



شکل ۵.۲۴: راکٹ کی نوک (سوال ۵.۲۰۳)



شکل ۵.۲۳: برائے سوال ۵.۲۰۰

جدول ۵.۶: تالاب میں پانی کی گہرائی (سوال ۵.۲۰۲)

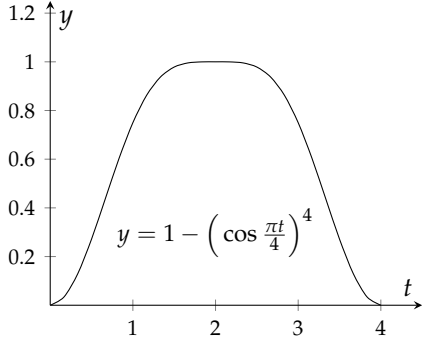
مقام	گہرائی	مقام	گہرائی
x	h	x	h
0	2.0	6	3.83
1	2.73	7	3.97
2	3.03	8	4.1
3	3.3	9	4.23
4	3.5	10	4.33
5	3.67		

خلل $|H - H_4|$ کی فی صد قیمت کتنی ہے؟ (ج) سوال کو دوبارہ H_8 کے لئے حل کریں۔

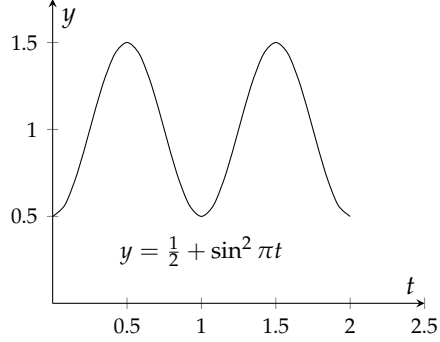
سوال ۵.۲۰۱: پانی کی ٹینکی نصف کروی پیالے کی مانند ہے جس کا رداس 8 m ہے۔ ٹینکی میں پانی کی گہرائی 4 m ہے۔ (i) پانی کی گہرائی کو آٹھ ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کی چلی سطح کے رقبہ عمودی تراش والے نیلین استعمال کرتے ہوئے H_8 تلاش کریں۔ (ب) اصل حجم جو آپ سوال ۵.۲۳ میں تلاش کریں گے $H = \frac{320\pi}{3} \text{ m}^3$ ہے۔ H کے لحاظ سے خلل $|H - H_8|$ کی فی صد قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۰۲: تیراکی کے مستطیل تالاب کی لمبائی 10 m اور چوڑائی 6 m ہے۔ تالاب کے ایک سرے سے دوسرے سر تک 1 m وقفوں پر پانی کی گہرائی (میٹر) جدول ۵.۶ میں دی گئی ہے۔ (i) h کے بائیں سر نقاط پر قیمتیں استعمال کرتے ہوئے تالاب میں پانی کا حجم تلاش کریں۔ (ب) دائیں سر نقاط پر قیمت استعمال کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۰۳: منحنی $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 5$ کو محور y کے گرد گمانے سے راکٹ کی قطع مکانی جسم نوک حاصل ہوتی ہے جہاں x کی پیمائش میٹر میں ہے (شکل ۵.۲۴)۔ اس نوک کا حجم معلوم کرنے کی خاطر ہم $[0, 5]$ کو پانچ برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ہر حصے کی لمبائی 1 ہو گی۔ ہر حصہ کے بائیں سر نقطہ پر، محور x کو قائمہ، جسم کو کاٹا جاتا ہے اور ان نقطوں پر جسم کے رقبہ عمودی تراش کے برابر نیلین استعمال کرتے ہوئے نوک کا حجم دریافت کیا جاتا ہے۔ نیلنوں کی لمبائی 1 ہوگی۔ (i) مجموعہ H_5 تلاش کریں۔ کیا H_5 کی قیمت H سے کم یا زیادہ ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۵.۲۶: ترسیم برائے سوال ۵.۲۰۸



شکل ۵.۲۵: ترسیم برائے سوال ۵.۲۰۷

۲۹۷۵ (ب) نوک کا اصل حجم جو آپ سوال ۵.۲۳۳ میں تلاش کریں گے $H = 2\pi m^3$ ہے۔ خلل $|H - H_5|$ کو H کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔ ۲۹۷۶

۲۹۷۸ سوال ۵.۲۰۴: ہر ذیلی وقفے کے دائیں سر نقطے پر رقبہ عمودی تراش استعمال کرتے ہوئے سوال ۵.۲۰۳ دو بارہ حل کریں۔ ۲۹۷۹

تفاعل کے اوسط قیمتے

۲۹۸۰ سوال ۵.۲۰۵ تا سوال ۵.۲۰۸ میں تفاعل f کی اوسط قیمت درکار ہے۔ دیے گئے وقفہ کو چار ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کے وسط میں تفاعل کی قیمت لے کر متناہی مجموعہ استعمال کرتے ہوئے اوسط حاصل کریں۔ ۲۹۸۱

۲۹۸۲ سوال ۵.۲۰۵: $f(x) = x^3$, $[0, 1]$ ۲۹۸۳

۲۹۸۴ سوال ۵.۲۰۶: $f(x) = \frac{1}{x}$, $[1, 9]$ ۲۹۸۵

۲۹۸۵ سوال ۵.۲۰۷: $f(t) = \frac{1}{2} \sin^2 \pi t$, $[0, 2]$ ۲۹۸۶

۲۹۸۷ سوال ۵.۲۰۸: $f(t) = 1 - (\cos \frac{\pi t}{4})^4$, $[0, 4]$ ۲۹۸۸

رفتار اور فاصلہ

۲۹۸۹ سوال ۵.۲۰۹: ایک جسم کو جہاز سے گرنے دیا جاتا ہے۔ جسم کی رفتار مسلسل بڑھتی ہے لیکن ہوائی رگڑ کی وجہ سے گرنے کا اسراع بتدریج کم ہوتا جاتا ہے۔ ۲۹۹۰ وقت بالمقابل جسم کا اسراع درج ذیل جدول میں پیش کیا گیا ہے۔ ۲۹۹۱

$t(s)$	0	1	2	3	4	5
$a(m s^{-2})$	9.8	5.92	3.59	2.18	1.32	0.80

(۱) لمحہ $t = 5$ پر رفتار کی بالائی حد تلاش کریں۔ (ب) لمحہ $t = 5$ پر رفتار کی چلی حد تلاش کریں۔ (ج) لمحہ $t = 3$ میں گرنے والے فاصلہ کی بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۱۰: ایک جسم کو سمندری سطح سے سیدھا اوپر 125 m s^{-1} کی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ اس جسم پر صفر ثقلی قوت اثر انداز ہوتی ہے۔ (۱) پانچ سیکنڈ بعد اس کی رفتار کی بالائی حد تلاش کریں۔ (ب) پانچ سیکنڈ بعد اس کی رفتار کی چلی حد تلاش کریں۔ ثقلی اسراع 9.8 m s^{-2} لیں۔

آلودگی پر قابو پانا

سوال ۵.۲۱۱: تیل کے جہاز سے سمندر میں تیل رس رہا ہے۔ رستائیل کی مقدار (لٹری گھنٹہ) بالمتقابل وقت (گھنٹہ) نیچے جدول میں پیش کی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صورت حال بتدریج خراب ہو رہی ہے۔

گھنٹہ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
L h^{-1}	50	70	97	136	190	265	369	516	720

(۱) ان پانچ گھنٹوں میں خارج تیل کی مقدار کی بالائی اور چلی حد تلاش کریں۔ (ب) آٹھ گھنٹوں میں خارج تیل کی بالائی اور چلی حد تلاش کریں۔ (ج) ابتدائی آٹھ گھنٹوں بعد تیل مسلسل 720 L h^{-1} سے رستا ہے۔ اگر جہاز میں ابتدائی طور پر کل 25 000 L تیل ہو تب تمام تیل خارج ہونے کے لئے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنا مزید وقت درکار ہوگا۔

سوال ۵.۲۱۲: ایک بجلی گھر تیل کو جلا کر برقی طاقت پیدا کرتا ہے۔ تیل جلنے سے پیدا آلودگی کو کم کرنے کی خاطر دھوئیں کو دھواں کش میں چھلنی سے گزارا جاتا ہے جو نجاست کو روک دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چھلنی کی کارگزاری کم پڑ جاتی ہے اور اس کو تبدیل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ ہر مہینے کے آخر میں دھواں کش خارج نجاست کی شرح ناپنی جاتی ہے، اگر یہ مقدار سرکاری حد سے زیادہ ہو، چھلنی تبدیل کی جاتی ہے۔ اس پیمائش کی ایک مثال نیچے جدول میں دکھائی گئی ہے جہاں یومیہ خارج نجاست کی مقدار کی اکائی ٹن (1000 kg) ہے۔

مہینہ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
نجاست	0.2	0.25	0.27	0.34	0.45	0.52	0.63	0.70	0.81	0.85	0.89	0.95

(۱) تمام مہینوں کو 30 دنوں کا تصور کریں۔ فرض کریں نئی چھلنی سے یومیہ 0.05 ٹن نجاست نکل پاتی ہے۔ جون کے مہینے کے آخر تک دھواں کش کل خارج نجاست کی مقدار کی بالائی حد کیا ہوگی؟ اس کی چلی حد کیا ہوگی؟ (ب) بہترین حالات میں کل 125 ٹن نجاست کتنے عرصہ میں دھواں کش خارج ہوگی؟

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵.۲۱۳ تا ۵.۲۱۶: کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے (۱) دیے گئے وقفے پر تفاعل ترسیم کریں۔ (ب) وقفہ کو $n = 100$ ، $n = 200$ اور $n = 1000$ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کے وسط میں تفاعل کی قیمت تلاش کریں۔ (ج) جزو-ب میں حاصل قیمتوں سے تفاعل کی اوسط f تلاش کریں۔ (د) $n = 1000$ کے لئے حاصل اوسط f استعمال کرتے ہوئے مساوات $f(x) = f$ حل کریں۔

سوال ۵.۲۱۳: $f(x) = \sin x$, $[0, \pi]$

سوال ۵.۲۱۴: $f(x) = \sin^2 x$, $[0, \pi]$

سوال ۵.۲۱۵: $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$, $[\frac{\pi}{4}, \pi]$

سوال ۵.۲۱۶: $f(x) = x \sin^2 \frac{1}{x}$, $[\frac{\pi}{4}, \pi]$

۷۰۱۸

۷۰۱۹

۵.۵ ریمان مجموعے اور قطعی تکملات

۷۰۲۰

گزشتہ حصے میں ہم نے فاصلے، رقبے، حجم، اور اوسط قیمتوں کو متناہی مجموعوں کی مدد سے حاصل کیا۔ منتخب تفاعل کی قیمتوں کو وقفوں کی لمبائیوں کے ساتھ ضرب دیتے ہوئے یہ مجموعے حاصل کیے گئے۔ اس حصہ میں ان وقفوں کی لمبائیوں کو بہت کم اور تعداد کو بہت زیادہ کرتے ہوئے مجموعہ کی تحدیدی قیمت کے مطلب پر غور کیا جائے گا۔ متعدد ارکان پر مشتمل مجموعے کو ظاہر کرنے کی علامت پہلے متعارف کرتے ہیں۔

۷۰۲۱

۷۰۲۲

۷۰۲۳

متناہی مجموعہ کی علامت

۷۰۲۴

درج ذیل مجموعہ کو

۷۰۲۵

$$f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + \cdots + f(t_n)\Delta t$$

یونانی حروف تہجی کا بڑا حرف Σ ("سگما") استعمال کرتے ہوئے $\sum_{k=1}^n f(t_k)\Delta t$ سے ظاہر کیا جاتا ہے جو k کی 1 تا n قیمتوں کے لئے Δt ضرب t_k پر f کی قیمتوں کا مجموعہ ہے۔ مجموعہ کے یوں اظہار کو سگما علامتی اظہار کہتے ہیں۔

۷۰۲۶

۷۰۲۷

تعریف: متناہی مجموعہ کا سگما علامتی اظہار

۷۰۲۸

علامت $\sum_{k=1}^n a_k$ سے مراد مجموعہ $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ہے۔ مجموعہ کے ارکان^{۱۵} a_1 تا a_n ہیں جہاں a_1 مجموعہ کا پہلا اور a_n مجموعہ کا آخری رکن ہے۔ متغیر k مجموعی سلسلہ کا اشاریہ^{۱۶} کہلاتا ہے۔ k کی قیمتیں 1 تا n عدد صحیح ہیں۔ مجموعی سلسلہ کے زیرِ حد^{۱۷} 1 جبکہ مجموعی سلسلہ کے بالائی حد^{۱۸} n ہے۔ زیریں اور بالائی حدود کوئی بھی دو عدد صحیح ممکن ہیں۔

۷۰۲۹

۷۰۳۰

۷۰۳۱

۷۰۳۲

مثال ۵.۲۶:

۷۰۳۳

مجموعہ کی قیمت	ارکان کی صورت میں مجموعہ	مجموعہ کی سگما صورت
15	$1 + 2 + 3 + 4 + 5$	$\sum_{k=1}^5 k$
$-1 + 2 - 3 = -2$	$(-1)^1(1) + (-1)^2(2) + (-1)^3(3)$	$\sum_{k=1}^3 (-1)^k k$
$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{7}{6}$	$\frac{1}{1+1} + \frac{2}{2+1}$	$\sum_{k=1}^2 \frac{k}{k+1}$

^{۱۵}terms^{۱۶}index of summation^{۱۷}lower limit of summation^{۱۸}upper limit of summation



۷۰۳۳

مجموعی سلسلہ کی زیریں حد 1 سے ہٹ کر ہو سکتی ہے۔

۷۰۳۵

مثال ۵.۲: مجموعہ $1 + 3 + 5 + 7 + 9$ کو نگما علامتی روپ میں لکھیں۔

۷۰۳۶

حل:

۷۰۳۷

$$\sum_{k=0}^4 (2k+1) \quad k=0 \text{ سے شروع کیا گیا ہے}$$

$$\sum_{k=1}^5 (2k-1) \quad k=1 \text{ سے شروع کیا گیا ہے}$$



۷۰۳۸

متناہی مجموعہ کا الجبرا

۷۰۳۹

متناہی مجموعوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے درج ذیل قواعد بروئے کار لائے جاسکتے ہیں۔

۷۰۴۰

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k \quad \text{قاعدہ مجموعہ:}$$

۷۰۴۱

$$\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k \quad \text{قاعدہ فرق:}$$

۷۰۴۲

$$\sum_{k=1}^n ca_k = c \cdot \sum_{k=1}^n a_k \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل: جہاں } c \text{ کوئی عدد ہے۔}$$

۷۰۴۳

$$\sum_{k=1}^n c = n \cdot c \quad \text{قاعدہ مستقل قیمت: جہاں } c \text{ کوئی مستقل قیمت ہے۔}$$

۷۰۴۴

اس فہرست میں کوئی حیران کن حقیقت پیش نہیں کی گئی ہے۔ ان کے باضابطہ ثبوت (اکراہی) الجبرائی ماخوذ سے حاصل کیے جاسکتے ہیں جنہیں ضمیمہ ا میں پیش کیا گیا ہے۔

۷۰۴۶

مثال ۵.۲۸: ۷۰۳۷

$$\sum_{k=1}^n (3k - k^2) = 3 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n k^2 \quad \text{قاعدہ فرق اور قاعدہ ضرب مستقل}$$

$$\sum_{k=1}^n (-a_k) = \sum_{k=1}^n (-1) \cdot a_k = -1 \cdot \sum_{k=1}^n a_k = - \sum_{k=1}^n a_k \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^3 (k + 4) &= \sum_{k=1}^3 k + \sum_{k=1}^3 4 \\ &= (1 + 2 + 3) + (3 \cdot 4) \\ &= 6 + 12 = 18 \end{aligned} \quad \text{قاعدہ مستقل قیمت}$$

□

۷۰۳۸

ثابت عدد صحیح کے کلیات مجموعہ ۷۰۳۹

۷۰۵۰ متناہی مجموعوں کے کئی کلیات پائے جاتے ہیں جن میں سے مشہور ترین کلیات شروع کے n عدد صحیح کا مجموعہ ہے (جو گاوس نے 5 سال کی عمر میں اخذ کیا) اور
 ۷۰۵۱ شروع کے n عدد صحیح کے مربع اور مکعب کے مجموعوں کے کلیات ہیں۔

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{ابتدائی عدد صحیح}$$

$$(i) \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \text{ابتدائی عدد صحیح کے مربع}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 \quad \text{ابتدائی عدد صحیح کے مکعب}$$

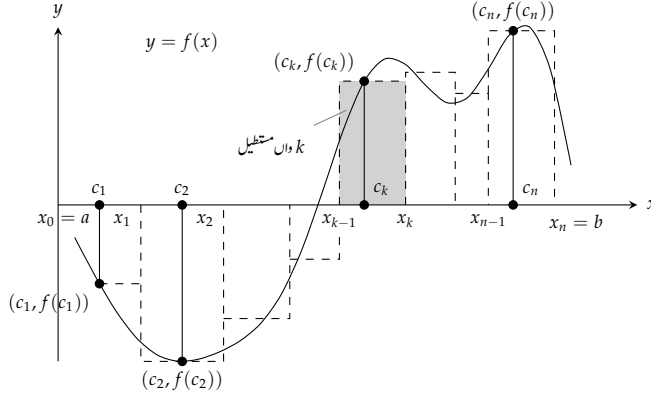
مثال ۵.۲۹: $\sum_{k=1}^4 (k^2 - 3k)$ تلاش کریں۔ ۷۰۵۲

۷۰۵۳ حل: ہم مجموعہ کو مجموعی سلسلہ کے روپ میں لکھے بغیر الجبرائی قواعد استعمال کرتے ہوئے جواب حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^4 (k^2 - 3k) &= \sum_{k=1}^4 k^2 - 3 \sum_{k=1}^4 k \\ &= \frac{4(4+1)(8+1)}{6} - 3 \left(\frac{4(4+1)}{2} \right) \quad \text{قاعدہ فرق اور قاعدہ ضرب مستقل} \\ &= 30 - 30 = 0 \end{aligned} \quad \text{۷۰۵۴ } n = 4 \text{ لیتے ہوئے مساوات}$$

□

۷۰۵۴



شکل ۵.۲: بند وقفہ $[a, b]$ پر عمومی تفاعل $y = f(x)$ ۔ تفاعل اور محور x کے بیچ رقبہ کو تعیناتی طور پر مستطیلوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ نقطہ c_1 کو عین x_0 پر منتخب کیا ہوا دکھایا گیا ہے۔

۵.۵۵ ریمان مجموعے

۵.۵۶ ہم نے حصہ ۵.۴ میں تعیناتی مجموعوں پر غور کیا جو زیادہ عمومی ریاضی مجموعہ کی مخصوص مثالیں تھیں۔ ان مثالوں میں تفاعل کی قیمتیں غیر منفی تھیں

۵.۵۷ جبکہ ریمان مجموعہ میں ایسی پابندی نہیں پائی جاتی۔ وقفہ $[a, b]$ پر دیے گئے اختیاری استمراری تفاعل $y = f(x)$ کو a اور b کے بیچ نقاط

۵.۵۸ $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ پر n ذیلی وقفوں میں تقسیم کیا جاتا ہے (شکل ۵.۲)۔ یہ نقطے صرف درج ذیل شرط کے تحت منتخب کیے جاتے ہیں۔

$$a < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < b$$

۵.۵۹ اس علامتی روپ میں مطابقت پیدا کرنے کی خاطر a کو x_0 اور b کو x_n سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ درج ذیل سلسلہ

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

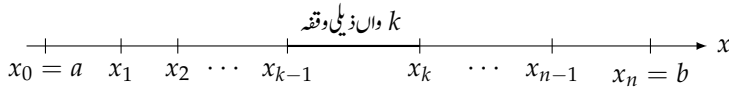
۵.۶۰ کو $[a, b]$ کی خانہ بندی^{۱۹} کہتے ہیں۔

۵.۶۱ P کی خانہ بندی درج ذیل n عدد بندی^{۲۰} وقفوں کو ظاہر کرتی ہے۔

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$$

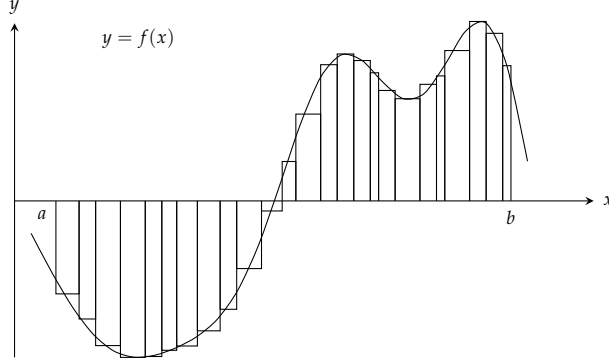
۵.۶۲ بند ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ کو ” P کا k واں ذیلی وقفہ“ کہتے ہیں۔

۵.۶۳



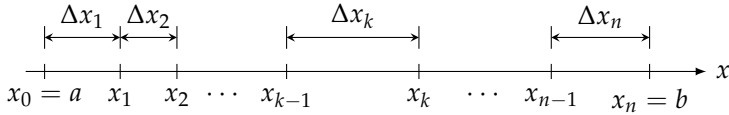
۵.۶۴

partition^{۱۹}
subintervals^{۲۰}



شکل ۵.۲۸: وقفہ $[a, b]$ کی زیادہ باریک خانہ بندی سے مستطیلوں کی تعداد بڑھتی ہے اور ان کے قاعدے نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں۔

۴۵۱۰ k واں ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ ہے۔



۴۵۱۱

۴۵۱۲ ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں ہم کوئی نقطہ c_k منتخب کرتے ہوئے ذیلی وقفہ میں تقابل $y = f(x)$ پر نقطہ $(c_k, f(c_k))$ تک مستطیل بناتے ہیں۔ جب تک نقطہ c_k ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں پایا جاتا ہو اس کا مقام غیر اہم ہے (شکل ۵.۲۹)۔

۴۵۱۳ اگر $f(c_k)$ مثبت ہو تب عدد $f(c_k)\Delta x_k$ مستطیل کے قد ضرب قاعدہ یعنی مستطیل کے رقبہ کے برابر ہو گا۔ اگر $f(c_k)$ منفی عدد ہو تب $f(c_k)\Delta x_k$ مستطیل کے رقبہ کی نفی کے برابر ہو گا۔ ہم ان تمام $f(c_k)\Delta x_k$ حاصل ضرب جن کی تعداد n ہے کا مجموعہ لیتے ہیں۔

۴۵۱۴

$$S_P = \sum_{k=1}^n f(c_k)\Delta x_k$$

۴۵۱۵ یہ مجموعہ، جو P اور c_k کے انتخاب پر منحصر ہے، وقفہ $[a, b]$ پر f کا ریاض مجموعہ کہلاتا ہے^{۲۱}۔

۴۵۱۶ $[a, b]$ کے خانوں کی چوڑائی یعنی کم ہو، خانہ بندی سے حاصل مستطیل تقابل f کی ترسیم اور محور x کے بیچ خطہ کو بہتر سے بہتر ظاہر کرتے ہیں (شکل ۵.۲۸ کا شکل ۵.۲ کے ساتھ موازنہ کریں)۔ یوں ہم توقع کرتے ہیں کہ ریمان مجموعہ کی تحدیدی قیمت پائی جائے گی۔ ہماری اس توقع کو پرکھنے کی خاطر ہمیں خانوں کی چوڑائی کم سے کم کرنے کو ریاضیاتی صورت میں لکھنا ہو گا اور جاننا ہو گا کہ آیا مطابقتی مجموعہ کی کوئی تحدیدی قیمت پائی جاتی ہے۔ ہم درج ذیل تعریف کی مدد سے ایسا کر پائیں گے۔

۴۵۱۷

^{۲۱}Riemannsum

^{۲۲}جرمنی کے ریاضی دان برنہارڈ ریمان [1826-1866] نے ایسے مجموعوں کی تحدیدی قیمتوں پر کام کیا۔

۷۰۷۰ خانہ بندی P کے معیار 23 سے مراد سب سے لمبے خانے کی لمبائی ہے جس کو درج ذیل علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\|P\| \quad (\text{اس کو } "P \text{ کا معیار}" \text{ پڑھیں})$$

۷۰۷۱ خانوں کی چوڑائی بتدریج کم کرنے کے بجائے اب ہم کہتے ہیں کہ خانوں کا معیار صفر تک پہنچایا جاتا ہے۔ جیسے جیسے معیار صفر کو پہنچایا جاتا ہے ویسے ویسے ذیلی

۷۰۷۲ وقفوں کی لمبائی کم سے کم ہوتی جاتی ہے اور ذیلی وقفوں کی تعداد لامتناہی تک پہنچتی ہے۔ خانوں کی چوڑائی کم کرنے سے باریک مستطیل پیدا ہوں گے۔

۷۰۷۳ مثال ۵.۳۰: وقفہ $[0, 2]$ کی خانہ بندی سلسلہ $P = \{0, 0.2, 0.6, 1, 1.5, 2\}$ ہے۔ P کے پانچ ذیلی وقفے درج ذیل ہیں۔

$$[0, 0.2], [0.2, 0.6], [0.6, 1], [1, 1.5], [1.5, 2]$$

۷۰۸۰ ان ذیلی وقفوں کی لمبائیاں $\Delta x_1 = 0.2$ ، $\Delta x_2 = 0.4$ ، $\Delta x_3 = 0.4$ ، $\Delta x_4 = 0.5$ ، اور $\Delta x_5 = 0.5$ ہیں۔ ان میں

۷۰۸۱ سب سے لمبے ذیلی وقفہ کی لمبائی 0.5 ہے لہذا خانہ بندی P کا معیار $\|P\| = 0.5$ ہے۔ اس مثال میں دو ذیلی وقفوں کی لمبائی 0.5 ہے۔ □

تعریف: قطعی متکامل بطور بیان مجموعوں کے حد

۷۰۸۲ فرض کریں وقفہ $[a, b]$ پر $f(x)$ معین تقابل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 0 $\rightarrow$ $\|P\|$ کرتے ہوئے وقفہ $[a, b]$ پر ریمان مجموعہ

$$\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$$

۷۰۸۳ کی حد اس صورت عدد I ہوگی جب درج ذیل شرط پوری ہوتی ہو۔

۷۰۸۵ کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطابق عدد $\delta > 0$ موجود ہے کہ ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں کسی بھی منتخب عدد c_k کے لئے درج

۷۰۸۶ ذیل مطمئن ہو۔

$$\|P\| < \delta \implies \left| \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \right| < \epsilon$$

□

۷۰۸۷

۷۰۸۸ اگر یہ حد موجود ہو تب ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = I$$

۷۰۸۹ وقفہ $[a, b]$ پر عدد I تقابل f کا قطعی متکامل کہلاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ f قابل متکامل ہے اور $[a, b]$ پر f کاریمان مجموعہ

۷۰۹۰ عدد I پر مرکوز ہے۔

norm^{۲۴}
definite integral^{۲۵}
integrable^{۲۵}
converges^{۲۶}

۴۰۹۱ ہم عموماً I کو $\int_a^b f(x) dx$ لکھتے ہیں جو ” a تا b تقابل f کا تکمل“ پڑھا جاتا ہے۔ یوں اگر حد موجود ہو تب درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \int_a^b f(x) dx$$

۴۰۹۲ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ خانہ بندی تبدیل کرتے ہوئے اور ہر خانے میں c_k کا مقام تبدیل کرنے کے باوجود استمراری f کی صورت میں $\|P\| \rightarrow 0$ کرتے ہوئے ریمان مجموعوں $\sum f(c_k) \Delta x_k$ کی تحدیدی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔ ریمان نے ۱۸۵۴ میں درج ذیل مسئلہ ثابت کرتے ہوئے اس حقیقت کی تصدیق کر دی تھی۔ ریمان کے ثبوت کی جدید صورت احصاء کی تقریباً تمام اعلیٰ کتابوں میں پائی جاتی ہے۔

۴۰۹۵ مسئلہ ۵.۱: قطعہ تکمل کے موجودگی

۴۰۹۶ تمام استمراری تقابل قابل تکمل ہیں۔ یعنی وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تقابل f کا $[a, b]$ پر قطعی تکمل موجود ہو گا۔

۴۰۹۸ ہم کیوں یقین کریں کہ یہ مسئلہ کار آمد ہو گا؟ وقفہ $[a, b]$ کی عمومی خانہ بندی P فرض کریں۔ چونکہ تقابل f استمراری ہے لہذا ہر ذیلی وقفہ پر اس کی کوئی اقل قیمت k_L اور کوئی اعظم قیمت k_H ہو گی۔ اقل قیمتوں (شکل ۵.۲۹-۱) سے حاصل ضرب $k_L \Delta x_k$ کا درج ذیل مجموعہ P پر f کا زیریں مجموعہ L کہلاتا ہے۔

$$L = k_{L1} \Delta x_1 + k_{L2} \Delta x_2 + \cdots + k_{Ln} \Delta x_n$$

۴۱۰۱ اسی طرح اعظم قیمتوں (شکل ۵.۲۹-۵) سے حاصل ضرب $k_H \Delta x_k$ کا درج ذیل مجموعہ P پر f کا بالائی مجموعہ H کہلاتا ہے۔

$$H = k_{H1} \Delta x_1 + k_{H2} \Delta x_2 + \cdots + k_{Hn} \Delta x_n$$

۴۱۰۲ ان کا فرق $H - L$ شکل ۵.۲۹-۵ ج میں دکھائے گئے سیاہ ڈبوں کے رقبہ کے برابر ہو گا۔ جیسا کہ $\|P\| \rightarrow 0$ کیا جائے ان ڈبوں کی تعداد بڑھتی جائے گی جبکہ ان کی چوڑائیاں اور لمبائیاں کم ہوتی جائیں گی۔ ہم $\|P\|$ کو صفر کے کافی نزدیک کرتے ہوئے غیر منفی عدد $H - L$ کو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مثبت عدد ϵ سے کم کر سکتے ہیں، یعنی

$$(۲) \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$$

۴۱۰۵ اور جیسا اعلیٰ نصاب میں دکھایا گیا ہے درج بالا سے مراد درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H$$

۴۱۰۶ بند و قفوں پر استمراری تقابل کی ایک خاصیت جس کو یکساں استمرار کہتے ہیں کی بدولت مساوات ۲ اور مساوات ۳ کار آمد ہیں۔ یہ خاصیت ممکن بناتی ہے کہ $\|P\| \rightarrow 0$ کرتے ہوئے ان ڈبوں جو H اور L کے فرق کو ظاہر کرتے ہیں، کی چوڑائی کو کم کرتے ہوئے ان کا قد کم بنایا جاسکتا ہے اور ہم ان کی چوڑائی

lowersum^{۲۷}
 uppersum^{۲۸}
 uniformcontinuity^{۲۹}

کم کرتے ہوئے ان کے قد کو جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ چونکہ یکساں استمرار سے منسلک ϵ بالمقابل δ کی دلیل ہم نے یہاں پیش نہیں کی لہذا ہم مساوات ۳ کو ثبوت نہیں مان سکتے البتہ مذکورہ بالا دلائل اصل ثبوت کی روح پیش کرتے ہیں۔

ہم وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تفاعل f کے لئے مساوات ۳ کو درست تصور کرتے ہوئے P کے ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ پر نقطہ c_k منتخب کرتے

ہوئے ریمان مجموعہ $\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$ لکھتے ہیں۔ اب ہر k کے لئے $k_H \leq f(c_k) \leq k_L$ ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$L \leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \leq H$$

f کاریمان مجموعہ H اور L کے بیچ پایا جاتا ہے۔ مسئلہ ۲.۴ کے ترمیم شدہ روپ سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ $0 \rightarrow \|P\|$ کرتے ہوئے

ریمان مجموعہ کی حد موجود ہوگی اور یہ L اور H کی مشترکہ تحدیدی قیمت ہوگی۔ (درج ذیل دیکھیں۔)

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H$$

ایک لمحہ رک کر اس نتیجہ پر غور کریں۔ اس نتیجہ کے تحت ہم c_k کو جس طرح بھی منتخب کریں، $0 \rightarrow \|P\|$ کرتے ہوئے ریمان مجموعہ کی تحدیدی

قیمت ایک سی حاصل ہوگی۔ ہر $f(c_k)$ کو $[x_{k-1}, x_k]$ پر f کی اقل قیمت منتخب کر کے بھی وہی حد حاصل ہوگی۔ اسی طرح ہر $f(c_k)$ کو

$[x_{k-1}, x_k]$ پر f کی اعظم قیمت منتخب کر کے بھی وہی حد حاصل ہوگی۔ c_k کو بلا منصوبہ منتخب کر کے بھی یہی حد حاصل ہوگی۔

اگرچہ ہم نے قطعی مکمل کی موجودگی کا مسئلہ بالخصوص استمراری تفاعل کے لئے پیش کیا، حقیقت میں کئی غیر استمراری تفاعل بھی قابل مکمل ہیں۔ غیر محدود

تفاعل کے مکمل پر حصہ ۸.۶ میں غور کیا جائے گا۔

تفاعل جن کاریمان مکمل موجود نہیں

بعض غیر استمراری تفاعل قابل مکمل اور بعض ناقابل مکمل ہیں۔ مثلاً درج ذیل تفاعل کا $[0, 1]$ پر کوئی ریمان مکمل نہیں پایا جاتا۔

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{ناطق} \\ 0, & \text{غیر ناطق} \end{cases}$$

وقفہ $[0, 1]$ کی کسی بھی خانہ بندی P کے لئے بالائی مجموعہ اور زیریں مجموعہ درج ذیل ہوں گے۔

$$H = \sum k_H \Delta x_k = \sum 1 \cdot \Delta x_k = \sum \Delta x_k = 1,$$

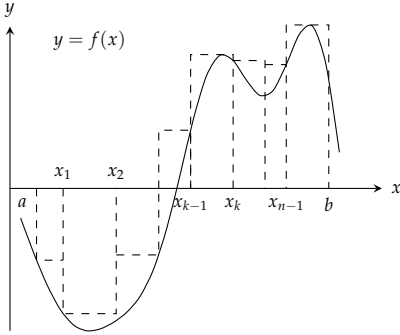
$$L = \sum k_L \Delta x_k = \sum 0 \cdot \Delta x_k = 0$$

وقفہ $[0, 1]$ پر f کے مکمل کی موجودگی کے لئے ضروری ہے کہ $0 \rightarrow \|P\|$ سے H اور L کی ایک سی تحدیدی قیمتیں حاصل ہوں۔ لیکن ایسا

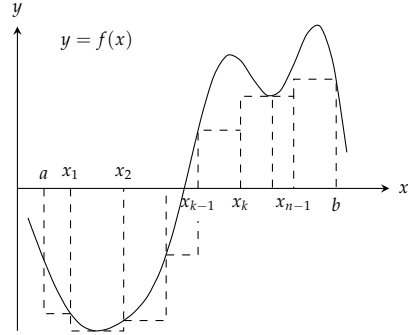
نہیں۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = 0, \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H = 1$$

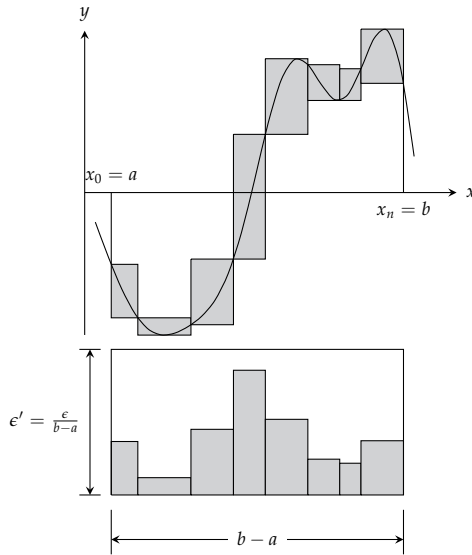
یوں $[0, 1]$ پر f کا مکمل نہیں پایا جاتا۔ مستقل مضرب $k f$ کا بھی مکمل نہیں پایا جاتا سوائے جب k صفر ہو۔



$$H = \sum_{k=1}^n k_H \Delta x_k \text{ مجموع بالا کی } (ب)$$



$$L = \sum_{k=1}^n k_L \Delta x_k \text{ مجموع } (ل)$$

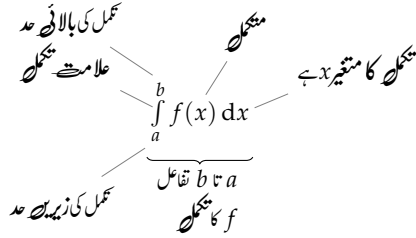


(ج) فرق $H - L$ کو $\epsilon' \cdot (b - a)$ یعنی ϵ سے کم بنایا جاسکتا ہے۔

شکل ۵.۲۹: بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق۔

اصطلاحات

علامت $\int_a^b f(x) dx$ کے ساتھ بہت ساری اصطلاحات وابستہ ہیں۔ یوں $\int$ کو علامتے متکفل کہتے ہیں، a تکمل کی زیریہ حد جبکہ b تکمل کی بالائی حد ہے، f متکفل ہے، x تکمل کا متغیر ہے، جبکہ $\int_a^b f(x) dx$ سے مراد a تا b تقابل f کا متکفل ہے۔ تکمل حل کرنے سے مراد تکمل کی قیمت کی تلاش ہے۔



کسی بھی مخصوص وقفہ پر قطعی تکمل کی قیمت تقابل پر منحصر ہوتی ہے تاکہ غیر تابع متغیر کی علامت پر۔ یوں تکمل میں غیر تابع متغیر کو x کے بجائے u یا t سے ظاہر کرتے ہوئے

$$\int_a^b f(x) dx \text{ کے بجائے } \int_a^b f(u) du \text{ یا } \int_a^b f(t) dt \text{ لکھا جائے گا۔}$$

ان تینوں تکمل سے مراد ریمان مجموعہ ہے لہذا غیر تابع متغیر کا تکمل کی قیمت پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور تینوں تکمل کی قیمتیں ایک سی ہوں گی۔ اسی لیے تکمل کے متغیر کو نقلی متغیر کہتے ہیں۔

مثال ۵.۳۱: درج ذیل ریمان مجموعوں کی تحدیدی قیمت کو تکمل کی صورت میں لکھیں جہاں P وقفہ $[-1, 3]$ کی خانہ بندی ہے۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (3c_k^2 - 2c_k + 5) \Delta x_k$$

حل: نقطہ c_k پر تقابل $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$ کی قیمت تلاش کی جارہی ہے اور وقفہ $[-1, 3]$ کی خانہ بندی کی جارہی ہے۔ یوں ہمیں -1 تا 3 تقابل f کا تکمل درکار ہے۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (3c_k^2 - 2c_k + 5) \Delta x_k = \int_{-1}^3 (3x^2 - 2x + 5) dx$$

□

تفاعلات مستقل

۷۱۳۸ ہمیں مسئلہ ۵.۱ قطعی تکمل کی قیمت کے حصول کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، ماسوائے چند مخصوص صورتوں میں جہاں دوسرا مسئلہ (حصہ ۷.۵) زیر استعمال ہوگا۔
 ۷۱۳۹ تفاعل مستقل ان مخصوص صورتوں میں سے ایک ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ وقفہ $[a, b]$ پر f تفاعل مستقل c ہو تب $f(x) = c$ کے کسی بھی
 ۷۱۴۰ انتخاب کے لئے درج ذیل ہوگا۔
 ۷۱۴۱

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k &= \sum_{k=1}^n c \cdot \Delta x_k && f(c_k) \text{ ہر نقطہ پر } c \text{ کے برابر ہے} \\ &= c \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k && \text{مجموعہ کا قاعدہ برائے مستقل مضرب} \\ &= c(b-a) && \text{وقفہ } [a, b] \text{ کی لمبائی } b-a \text{ ہے} \end{aligned}$$

۷۱۴۲ چونکہ تمام مجموعوں کی قیمت ان کی تحدیدی قیمت $c(b-a)$ کے برابر ہے لہذا تکمل کی قیمت بھی یہی ہوگی۔ یوں درج ذیل درست ہوگا۔
 ۷۱۴۳ وقفہ $[a, b]$ جس پر تفاعل $f(x)$ کی قیمت مستقل c ہے کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b c dx = c(b-a)$$

مثال ۵.۳۲: ۷۱۴۴

$$۷۱۴۵ \quad \int_{-1}^4 3 dx = 3(4 - (-1)) = (3)(5) = 15 \quad \text{ا۔}$$

$$۷۱۴۶ \quad \int_{-1}^4 (-3) dx = -3(4 - (-1)) = (-3)(5) = -15 \quad \text{ب۔}$$

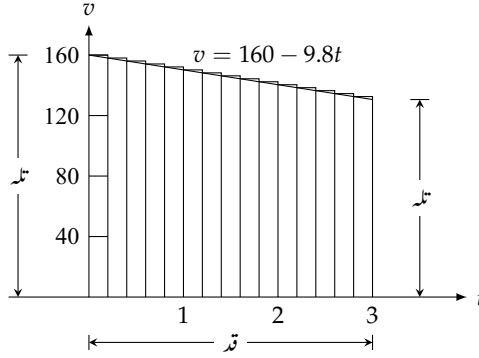
□ ۷۱۴۷

غیر منفی تفاعل کی ترسیم کے نیچے رقبہ ۷۱۴۸

۷۱۴۹ گولا کی بلندی کا اندازہ لگانے کی خاطر مثال ۵.۲۲ میں مجموعہ کی ترکیب استعمال کی گئی جو وقفہ $[0, 3]$ پر گولا کے تفاعل رفتار

$$v = f(t) = 160 - 9.8t$$

۷۱۵۰ کے ریمان مجموعے تھے۔ شکل ۵.۳۰ میں t محور اور تفاعل $v = 160 - 9.8t$ کے نیچے رقبہ کو مستطیلوں سے ظاہر کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس ذور وقفہ
 ۷۱۵۱ رقبہ کا قد 3، زیریں تلا 160 اور بالائی تلا 130.6 ہے۔ جیسے جیسے خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچتا ہے، اتنا ہر ایک مستطیل اصل رقبہ پر بہتر بیٹھتے



شکل ۵.۳۰: وقفہ $[0, 3]$ پر تفاعل رفتار $v = 160 - 9.8t$ کے ریمان رقبہ کے لئے مستطیل۔

۷۱۵۲ ہیں۔ ذوزنقہ کا اصل رقبہ درج ذیل ہے۔

$$\text{رقبہ} = \text{قد} \cdot \frac{\text{زیریں تلا} + \text{بالائی تلا}}{2} = 3 \cdot \frac{130.6 + 160}{2} = 435.9$$

۷۱۵۳ آپ کو یاد ہو گا مثال ۵.۲۲ میں مجموعوں کی تحدیدی قیمت 435.6 تھی۔ یوں ہم مکمل کی قیمت بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\int_0^3 (160 - 9.8t) dt = \text{رقبہ ذوزنقہ} = 435.9$$

۷۱۵۴ ہم مکمل اور رقبہ کے تعلق کو دو طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں محور x اور استمراری غیر منفی تفاعل $y = f(x)$ کے تقریب کا کلیہ معلوم ہو تب

۷۱۵۵ ہم مکمل کی قیمت اس رقبہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں رقبہ معلوم نہ ہو تب ہم تفاعل کے مکمل سے رقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔

۷۱۵۶ تعریف: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ پر $f(x) \geq 0$ استمراری ہے۔ تفاعل f کی تسم اور محور x کے تقریب درج ذیل ہو گا۔

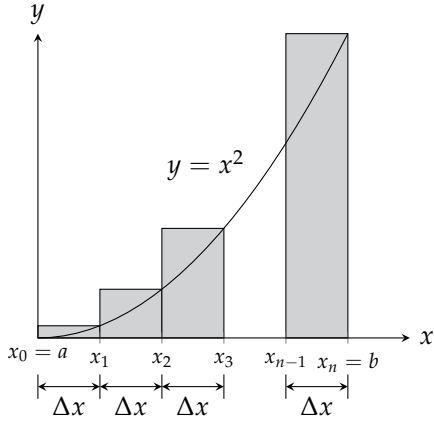
$$S = \int_a^b f(x) dx$$

□

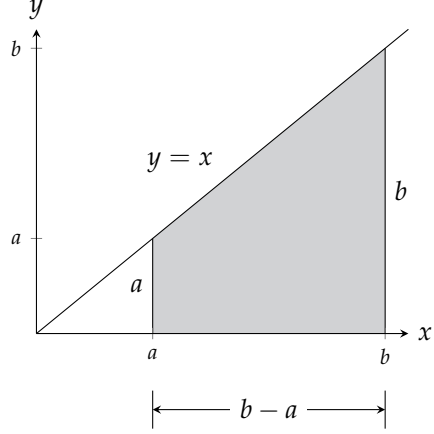
۷۱۵۷

۷۱۵۸ ہم نے درج بالا تعریف غیر معیاری اشکال کے لئے پیش کی۔ کیا یہ تعریف معیاری اشکال کے لئے بھی کارآمد ہوگی؟ اس کا جواب ہے، ”جی ہاں“، البتہ یہ ثابت

۷۱۵۹ کرنا اتنا آسان نہیں اور اس پر مزید بات نہیں کی جائے گی۔



شکل ۵.۳۲: ریہان مجموعوں کے مستطیل (مثال ۵.۳۴)



شکل ۵.۳۱: خطہ برائے مثال ۵.۳۳

مثال ۵.۳۳: رقبہ استعمال کرتے ہوئے تکامل کی قیمت کی تلاش
درج ذیل تکامل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_a^b x \, dx, \quad 0 < a < b$$

حل: ہم خطہ $a < x < b$ کے لئے $y = x$ ترسیم کرتے ہیں جس سے ذوزنقہ حاصل ہوتا ہے (شکل ۵.۳۱)۔ تکامل کی قیمت ذوزنقہ کی قیمت سے تلاش کرتے ہیں۔

$$\int_a^b x \, dx = (b - a) \cdot \frac{a + b}{2} = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}$$

یوں $a = 1$ اور $b = \sqrt{5}$ کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\int_1^{\sqrt{5}} x \, dx = \frac{(\sqrt{5})^2}{2} - \frac{1^2}{2} = 2$$

□

دھیان رہے کہ x کا ضد تفرق $\frac{x^2}{2}$ ہے جو تکامل اور رقبہ کے تعلق کی طرف اشارہ ہے۔

مثال ۵.۳۴: قطعی تکامل سے رقبے کا حصول
قطع مکانی $y = x^2$ اور محور x کے بیچ وقفہ $[0, b]$ پر رقبہ تلاش کریں (شکل ۵.۳۲)۔

حل: ہم تکامل کی قیمت ریہان رقبوں کی حد سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم (غیر معیاری) تفاعل کو ترسیم کر کے وقفہ $[0, b]$ کو n یکساں ذیلی وقفوں میں

تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ہر ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x = \frac{b-0}{n} = \frac{b}{n}$ ہوگی۔ خانہ بندی کے نقطے درج ذیل ہوں گے۔

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \Delta x, \quad x_2 = 2\Delta x, \quad \dots, \quad x_{n-1} = (n-1)\Delta x, \quad x_n = n\Delta x = b$$

ہم جس طرح چاہیں c_k نقطے منتخب کر سکتے ہیں۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے دائیں سر نقطہ کو c_k منتخب کرتے ہیں۔ یوں $c_1 = x_1$ ، $c_2 = x_2$ ، وغیرہ ہو گا۔ منتخب کردہ نقطوں سے حاصل مستطیلوں کے رقبے درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} f(c_1)\Delta x &= f(\Delta x)\Delta x = (\Delta x)^2\Delta x = (1^2)(\Delta x)^3 \\ f(c_2)\Delta x &= f(2\Delta x)\Delta x = (2\Delta x)^2\Delta x = (2^2)(\Delta x)^3 \\ &\vdots \\ f(c_n)\Delta x &= f(n\Delta x)\Delta x = (n\Delta x)^2\Delta x = (n^2)(\Delta x)^3 \end{aligned}$$

ان رقبوں کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n f(c_k)\Delta x \\ &= \sum_{k=1}^n k^2(\Delta x)^3 \\ &= (\Delta x)^3 \sum_{k=1}^n k^2 && (\Delta x)^3 \text{ مستقل ہے} \\ &= \frac{b^3}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} && \Delta x = \frac{b}{n} \text{ مساوات میں} \\ &= \frac{b^3}{6} \cdot \frac{(n+1)(2n+1)}{n^2} \\ &= \frac{b^3}{6} \cdot \frac{2n^2 + 3n + 1}{n^2} \\ &= \frac{b^3}{6} \cdot \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

اب قطعی عمل کی تعریف

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k)\Delta x$$

۱۷۷۴ استعمال کرتے ہوئے $x = 0$ تا $x = b$ قطع مکافی کے نیچے رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int_0^b x^2 dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n && \text{یہاں } 0 \rightarrow \|P\| \text{ سے مراد } n \rightarrow \infty \text{ ہے} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b^3}{6} \cdot \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right) && \text{مذکورہ بالا مساوات} \\ &= \frac{b^3}{6} \cdot (2 + 0 + 0) = \frac{b^3}{3} \end{aligned}$$

۱۷۷۵ یوں $b = 1$ اور $b = 1.5$ کی صورت میں درج ذیل جوابات حاصل ہوں گے۔

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1^3}{3} = \frac{1}{3}, \quad \int_0^{1.5} x^2 dx = \frac{(1.5)^3}{3} = \frac{3.375}{3} = 1.125$$

□

۱۷۷۶ یہاں بھی دھیان رہے کہ x^2 کا ضد تفرق $\frac{x^3}{3}$ ہے۔

سوالات ۱۷۷۷

سنگاروپ ۱۷۷۸

۱۷۷۹ سوال ۵.۲۱ تا سوال ۵.۲۲۲ میں مجموعہ کو سنگاروپ میں لکھنے کے بعد مجموعے کی قیمت تلاش کریں۔

$$\sum_{k=1}^2 \frac{6k}{k+1} \quad \text{سوال ۵.۲۱۷:} \quad ۱۷۸۰$$

$$\sum_{k=1}^3 \frac{k-1}{k} \quad \text{سوال ۵.۲۱۸:} \quad ۱۷۸۲$$

$$\sum_{k=1}^4 \cos k\pi \quad \text{سوال ۵.۲۱۹:} \quad ۱۷۸۳$$

$$\sum_{k=1}^5 \sin k\pi \quad \text{سوال ۵.۲۲۰:} \quad ۱۷۸۵$$

$$\sum_{k=1}^3 (-1)^{k+1} \sin \frac{\pi}{k} \quad \text{سوال ۵.۲۲۱:} \quad ۱۷۸۶$$

$$\sum_{k=1}^4 (-1)^k \cos k\pi \quad \text{سوال ۵.۲۲۲:} \quad ۱۷۸۸$$

۱۷۸۹ سوال ۵.۲۲۳: درج ذیل میں سے کوئی $1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32$ کا سنگاروپتی روپ ہے۔

۱۹۰. ا. $\sum_{k=1}^6 2^{k-1}$ ب. $\sum_{k=0}^5 2^k$ ج. $\sum_{k=-1}^4 2^{k+1}$

سوال ۲۲۴: ۵. درج ذیل میں سے کونسا $1 - 2 + 4 - 8 + 16 - 32$ کا سکما علامتی روپ ہے۔

۱۹۴. ا. $\sum_{k=1}^6 (-2)^{k-1}$ ب. $\sum_{k=0}^5 (-1)^k 2^k$ ج. $\sum_{k=-2}^3 (-1)^{k+1} 2^{k+2}$

سوال ۲۲۵: ۵. درج ذیل میں سے کونسا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے؟

۱۹۹. ا. $\sum_{k=2}^4 \frac{(-1)^{k-1}}{k-1}$ ب. $\sum_{k=0}^2 \frac{(-1)^k}{k+1}$ ج. $\sum_{k=-1}^1 \frac{(-1)^k}{k+2}$

سوال ۲۲۶: ۵. درج ذیل میں سے کونسا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے؟

۲۰۳. ا. $\sum_{k=1}^4 (k-1)^2$ ب. $\sum_{k=-1}^3 (k+1)^2$ ج. $\sum_{k=-3}^{-1} k^2$

سوال ۲۲۷: ۵. ۲۲۷ سوال ۲۳۲ میں دیے مجموعوں کو سکماروپ میں لکھیں۔ آپ کے جواب کی صورت مجموعی سلسلے کی زیریں حد پر منحصر ہوگی۔

۲۰۷. سوال ۲۲۷: ۵. $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6$

۲۰۹. سوال ۲۲۸: ۵. $1 + 4 + 9 + 16$

۲۱۰. سوال ۲۲۹: ۵. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16}$

۲۱۲. سوال ۲۳۰: ۵. $2 + 4 + 6 + 8 + 10$

۲۱۳. سوال ۲۳۱: ۵. $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5}$

۲۱۵. سوال ۲۳۲: ۵. $-\frac{1}{5} + \frac{2}{5} - \frac{3}{5} + \frac{4}{5} - \frac{5}{5}$

۲۱۶. نتائج مجموعہ کے قیمتے

سوال ۲۳۳: ۵. فرض کریں کہ $\sum_{k=1}^n a_k = -5$ اور $\sum_{k=1}^n b_k = 6$ ہیں۔ درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۱۸. ا. $\sum_{k=1}^n 3a_k$ ج. $\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)$ د. $\sum_{k=1}^n (b_k - 2a_k)$

۲۱۹. ب. $\sum_{k=1}^n \frac{b_k}{6}$ د. $\sum_{k=1}^n (a_k - b_k)$

سوال ۵.۲۳۴: فرض کریں کہ $\sum_{k=1}^n a_k = 0$ اور $\sum_{k=1}^n b_k = 1$ ہیں۔ درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۴۲۴۸ ا. $\sum_{k=1}^n 8a_k$ ۴۲۴۹ ب. $\sum_{k=1}^n 250b_k$ ۴۲۴۹ ج. $\sum_{k=1}^n (a_k + 1)$ ۴۲۴۹ د. $\sum_{k=1}^n (b_k - 1)$

سوال ۵.۲۳۵: ۵.۲۳۴ سوال میں دیے گئے الجبرائی فقرہ کی قیمتوں کو صفحہ ۴۴۹ پر دیے گئے متنای مجموعہ کے الجبرائی قواعد اور مساوات میں دیے کلیات کی مدد سے تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۳۵: ۴۲۴۹

۴۲۴۹ ا. $\sum_{k=1}^{10} k$ ۴۲۴۹ ب. $\sum_{k=1}^{10} k^2$ ۴۲۴۹ ج. $\sum_{k=1}^{10} k^3$

سوال ۵.۲۳۶: ۴۲۴۹

۴۲۴۹ ا. $\sum_{k=1}^{13} k$ ۴۲۴۹ ب. $\sum_{k=1}^{13} k^2$ ۴۲۴۹ ج. $\sum_{k=1}^{13} k^3$

سوال ۵.۲۳۷: $\sum_{k=1}^7 (-2k)$ ۴۲۴۹

سوال ۵.۲۳۸: $\sum_{k=1}^5 \frac{\pi k}{15}$ ۴۲۴۹

سوال ۵.۲۳۹: $\sum_{k=1}^6 (3 - k^2)$ ۴۲۴۹

سوال ۵.۲۴۰: $\sum_{k=1}^6 (k^2 - 5)$ ۴۲۴۹

سوال ۵.۲۴۱: $\sum_{k=1}^5 k(3k + 5)$ ۴۲۴۹

سوال ۵.۲۴۲: $\sum_{k=1}^7 k(2k + 1)$ ۴۲۴۹

سوال ۵.۲۴۳: $\sum_{k=1}^5 \frac{k^3}{225} + \left(\sum_{k=1}^5 k \right)^3$ ۴۲۴۹

سوال ۵.۲۴۴: $\left(\sum_{k=1}^7 k \right)^2 - \sum_{k=1}^7 \frac{k^3}{4}$ ۴۲۴۹

ریسان مجموعے کے لئے مستطیلات

سوال ۵.۲۴۵ تا سوال ۵.۲۴۸ میں تقابل $f(x)$ کو دیے گئے وقفے پر ترسیم کریں۔ وقفے کے ایک جتنے لمبے چار ذیلی وقفوں میں خانہ بندی کریں۔ ترسیم پر ریمان مجموعہ $\sum_{k=1}^4 f(c_k) \Delta x_k$ کے ساتھ وابستہ مستطیل دکھائیں جہاں k واں ذیلی وقفے کا (ا) پایاں سر نقطہ، (ب) دایاں سر نقطہ، (ج) وسطی نقطہ c_k ہے۔ (بائیں، دائیں، اور وسطی نقطوں کے لئے علیحدہ علیحدہ ترسیم کھینچیں۔)

سوال ۵.۲۴۵: $f(x) = x^2 - 1, [0, 2]$

سوال ۵.۲۴۶: $f(x) = -x^2, [0, 1]$

سوال ۵.۲۴۷: $f(x) = \sin x, [-\pi, \pi]$

سوال ۵.۲۴۸: $f(x) = \sin x + 1, [-\pi, \pi]$

سوال ۵.۲۴۹: خانہ بندی $P = \{0, 1.2, 1.5, 2.3, 2.6, 3\}$ کا معیار تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۵۰: خانہ بندی $P = \{-2, -1.6, -0.5, 0, 0.8, 1\}$ کا معیار تلاش کریں۔

حد کا بطور متکمل اظہار

سوال ۵.۲۵۱ تا سوال ۵.۲۵۸ میں دی گئی حد کو بطور قطعی مکمل ظاہر کریں۔

سوال ۵.۲۵۱: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n c_k^2 \Delta x_k$ جہاں $[0, 2]$ کی خانہ بندی P ہے۔

سوال ۵.۲۵۲: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n 2c_k^3 \Delta x_k$ جہاں $[-1, 0]$ کی خانہ بندی P ہے۔

سوال ۵.۲۵۳: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (c_k^2 - 3c_k) \Delta x_k$ جہاں $[-7, 5]$ کی خانہ بندی P ہے۔

سوال ۵.۲۵۴: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{c_k} \Delta x_k$ جہاں $[1, 4]$ کی خانہ بندی P ہے۔

سوال ۵.۲۵۵: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1-c_k} \Delta x_k$ جہاں $[2, 3]$ کی خانہ بندی P ہے۔

سوال ۵.۲۵۶: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \sqrt{4 - c_k^2} \Delta x_k$ جہاں $[0, 1]$ کی خانہ بندی P ہے۔

سوال ۵.۲۵۷: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (\sec c_k) \Delta x_k$ جہاں $[-\pi/4, 0]$ کی خانہ بندی P ہے۔

سوال ۵.۲۵۸: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (\tan c_k) \Delta x_k$ جہاں $[0, \pi/4]$ کی خانہ بندی P ہے۔

تفاعل مستقل

سوال ۵.۲۵۹ تا ۵.۲۶۴ میں تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۵۹: $\int_{-2}^1 5 \, dx$ ۴۲۸۰

سوال ۵.۲۶۰: $\int_3^7 (-20) \, dx$ ۴۲۸۲

سوال ۵.۲۶۱: $\int_0^3 (-160) \, dt$ ۴۲۸۳

سوال ۵.۲۶۲: $\int_{-4}^{-1} \frac{\pi}{2} \, d\theta$ ۴۲۸۵

سوال ۵.۲۶۳: $\int_{-2.1}^{3.4} 0.5 \, ds$ ۴۲۸۶

سوال ۵.۲۶۴: $\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{18}} \sqrt{2} \, dr$ ۴۲۸۸

رقبہ سے تکمل کی قیمت کا حوالہ

سوال ۵.۲۶۵ تا ۵.۲۷۲ میں تکمل کو ترسیم کرتے ہوئے رقبہ سے تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۵.۲۶۵: $\int_{-2}^4 \left(\frac{x}{2} + 3 \right) \, dx$ ۴۲۹۱

سوال ۵.۲۶۶: $\int_{1/2}^{3/2} (-2x + 4) \, dx$ ۴۲۹۳

سوال ۵.۲۶۷: $\int_{-3}^3 \sqrt{9 - x^2} \, dx$ ۴۲۹۴

سوال ۵.۲۶۸: $\int_{-4}^0 \sqrt{16 - x^2} \, dx$ ۴۲۹۶

سوال ۵.۲۶۹: $\int_{-2}^1 |x| \, dx$ ۴۲۹۷

سوال ۵.۲۷۰: $\int_{-1}^1 (1 - |x|) \, dx$ ۴۲۹۹

سوال ۵.۲۷۱: $\int_{-1}^1 (2 - |x|) \, dx$ ۴۳۰۰

سوال ۵.۲۷۲: $\int_{-1}^1 (1 + \sqrt{1 - x^2}) \, dx$ ۴۳۰۲

سوال ۵.۲۷۳ تا ۵.۲۷۶ میں تکمل کی قیمت رقبہ سے حاصل کریں۔

سوال ۵.۲۷۳: $\int_0^b x \, dx, \quad b > 0$ ۴۳۰۳

$$\int_0^b 4x \, dx, \quad b > 0 \quad \text{سوال ۵.۲۷۴:} \quad ۴۳۰۶$$

$$\int_a^b 2s \, ds, \quad 0 < a < b \quad \text{سوال ۵.۲۷۵:} \quad ۴۳۰۷$$

$$\int_a^b 3t \, dt, \quad 0 < a < b \quad \text{سوال ۵.۲۷۶:} \quad ۴۳۰۹$$

قیمت کے تلاش

سوال ۵.۲۷۷ تا سوال ۵.۲۸۸ میں دیے عمل کی قیمت کو مثال ۵.۳۳ اور مثال ۵.۳۴ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔ ۴۳۱۱

$$\int_1^{\sqrt{2}} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۷۷:} \quad ۴۳۱۲$$

$$\int_{0.5}^{2.5} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۷۸:} \quad ۴۳۱۳$$

$$\int_{\pi}^{2\pi} \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۲۷۹:} \quad ۴۳۱۵$$

$$\int_{\sqrt{2}}^{5\sqrt{2}} r \, dr \quad \text{سوال ۵.۲۸۰:} \quad ۴۳۱۷$$

$$\int_0^{\sqrt[3]{7}} x^2 \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۱:} \quad ۴۳۱۸$$

$$\int_0^{0.3} s^2 \, ds \quad \text{سوال ۵.۲۸۲:} \quad ۴۳۲۰$$

$$\int_0^{1/2} t^2 \, dt \quad \text{سوال ۵.۲۸۳:} \quad ۴۳۲۱$$

$$\int_0^{\pi/2} \theta^2 \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۲۸۴:} \quad ۴۳۲۳$$

$$\int_0^{2a} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۵:} \quad ۴۳۲۴$$

$$\int_a^{\sqrt{3}a} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۶:} \quad ۴۳۲۶$$

$$\int_0^{\sqrt[3]{b}} x^2 \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۷:} \quad ۴۳۲۷$$

$$\int_0^{3b} x^2 \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۸:} \quad ۴۳۲۹$$

رقبے کے تلاش

سوال ۵.۲۸۹ تا سوال ۵.۲۹۲ میں وقفہ $[0, b]$ پر محور x اور دیے گئے تفاعل کے بیچ رقبہ کو قطعی شکل کی مدد سے حاصل کریں۔ ۴۳۳۱

$$y = 3x^2 \quad \text{سوال ۵.۲۸۹:} \quad ۴۳۳۲$$

سوال ۵.۲۹۰: $y = \pi x^2$ ۴۳۳

سوال ۵.۲۹۱: $y = 2x$ ۴۳۵

سوال ۵.۲۹۲: $y = \frac{x}{2} + 1$ ۴۳۷

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۲۹۳: درج ذیل تکمل کی قیمت اعظم کرنے کی خاطر درکار a اور b تلاش کریں۔ (اشارہ: متکمل کہاں مثبت ہے؟) ۴۳۹

$$\int_a^b (x - x^2) dx$$

۴۳۰

۴۳۱

سوال ۵.۲۹۴: درج ذیل تکمل کی قیمت اقل کرنے کی خاطر درکار a اور b تلاش کریں۔ ۴۳۲

$$\int_a^b (x^4 - 2x^2) dx$$

سوال ۵.۲۹۵: بڑھتے تقاضے کے بالائی اور زیریں مجموعے ۴۳۳

(۱) فرض کریں کہ جیسے جیسے x وقفہ $[a, b]$ پر بائیں سے دائیں چلتا ہے، تقاضے $f(x)$ کی ترسیم بتدریج اوپر اٹھتی ہے۔ فرض کریں ۴۳۴

وقفہ $[a, b]$ کی n عدد یکساں لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں خانہ بندی P ہے جہاں ایک خانے کی لمبائی $\frac{b-a}{n} = \Delta x$ ہے۔ شکل ۴۳۵

۵.۳۳ کو استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اس خانہ بندی پر f کے بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق کو ترسیبی طور پر مستطیل R سے ظاہر ۴۳۶

کیا جاسکتا ہے جس کی جسامت $[f(b) - f(a)]$ ضرب Δx ہے۔ (اشارہ: فرق $H - L$ ان رقبوں کا مجموعہ ہے جن کے وتر ۴۳۷

$Q_0 Q_1, Q_1 Q_2, \dots, Q_{n-1} Q_n$ اس ترسیم پر پائے جاتے ہیں۔ انہیں افقی مستطیل R پر منتقل کیا جاسکتا ہے۔) ۴۳۸

(ب) فرض کریں ذیلی وقفوں کی لمبائیاں ایک سی نہیں ہیں بلکہ خانہ بندی $[a, b]$ پر مختلف ذیلی وقفوں کی لمبائی Δx_k مختلف ہے۔ اگر Δx_H ۴۳۹

خانہ بندی P کا معیار ہو تب دکھائیں کہ ۴۴۰

$$H - L \leq |f(b) - f(a)| \Delta x_H$$

ہوگا لہذا $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$ ہوگا۔ ۴۴۱

سوال ۵.۲۹۶: گھٹتے تقاضے کے بالائی اور زیریں مجموعے ۴۴۲

(۱) فرض کریں کہ جیسے جیسے x وقفہ $[a, b]$ پر بائیں سے دائیں چلتا ہے، تقاضے $f(x)$ کی ترسیم بتدریج نیچے گرتی ہے۔ سوال ۵.۲۹۵ کی طرح اس ۴۴۳

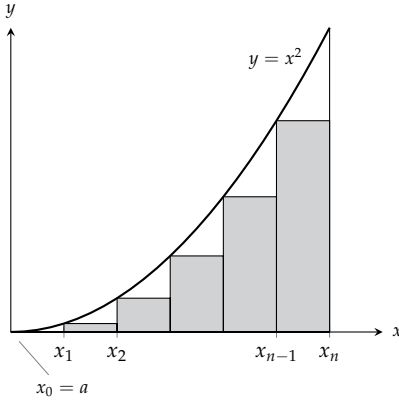
کا خاکہ بنائیں۔ فرض کریں وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی P ہے جہاں تمام خانوں کی لمبائیاں ایک سی ہیں۔ سوال ۵.۲۹۵ کی طرح فرق $H - L$ تلاش ۴۴۴

کریں۔ ۴۴۵

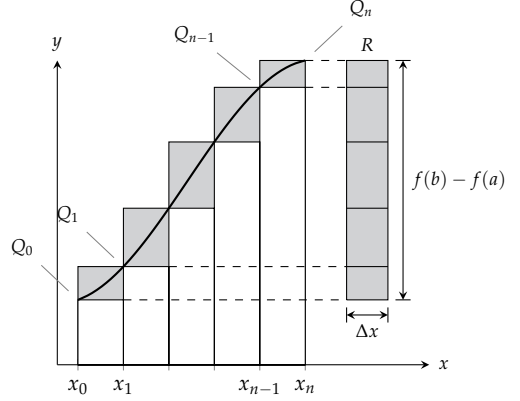
(ب) فرض کریں خانوں کی لمبائیاں ایک سی نہیں بلکہ ہر Δx_k مختلف ہے۔ دکھائیں کہ سوال ۵.۲۹۵ کی عدم مساوات ۴۴۶

$$H - L \leq |f(b) - f(a)| \Delta x_H$$

اب بھی کارآمد ہے لہذا $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$ ہوگا۔ ۴۴۷



شکل ۵.۳۴: ریمان مستطیل برائے سوال ۵.۲۹۷



شکل ۵.۳۳: بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق $[f(b) - f(a)]\Delta x$ ہو گا۔

سوال ۵.۲۹۷: مکمل $\int_0^b x^2 dx, b > 0$ کی قیمت مثال ۵.۳۴ کے طرز پر حاصل کریں البتہ اب ہر خانے کے بائیں سر نقطے پر قیمت استعمال

کریں (شکل ۵.۳۳)۔

سوال ۵.۲۹۸: دکھائیں کہ مجموعہ

$$S_n = \frac{1}{n} \left[\frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \dots + \frac{n-1}{n} \right]$$

در حقیقت $\int_0^1 x dx$ کا تخمینہ رقبہ دیتا ہے۔ یوں حد $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔ (اشارہ: وقفہ $[0, 1]$ کی یکساں n ذیلی وقفوں میں تقسیم

کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کے بائیں سر نقطے پر قیمت استعمال کرتے ہوئے مطابقتی مستطیلوں کے رقبہ کا مجموعہ لکھیں۔)

سوال ۵.۲۹۹: درج ذیل

$$S_n = \frac{1^2}{n^3} + \frac{2^2}{n^3} + \frac{(n-1)^2}{n^3}$$

کو

$$S_n = \frac{1}{n} \left[\left(\frac{1}{n} \right)^2 + \left(\frac{2}{n} \right)^2 + \dots + \left(\frac{n-1}{n} \right)^2 \right]$$

روپ میں لکھیں جس کو $\int_0^1 x^2 dx$ کی تخمینہ قیمت تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں حد $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔ (اشارہ: وقفہ $[0, 1]$ کو n برابر

لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کریں اور ہر خانے کے بائیں سر نقطے پر قیمت استعمال کرتے ہوئے مطابقتی مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لیں۔)

۴۶۸ سوال ۵.۳۰۰: درج ذیل کلیہ استعمال

$$\sin h + \sin 2h + \sin 3h + \dots + \sin mh = \frac{\cos(h/2) - \cos(m+1/2)h}{2 \sin(h/2)}$$

۴۶۹ کرتے ہوئے $y = \sin x$ کے نیچے $x = 0$ تا $x = \pi/2$ رقبہ درج ذیل دو اقدام سے تلاش کریں۔

۴۷۰ ا. وقفہ $[0, \pi/2]$ کو n برابر لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے مطابقتی بالائی مجموعہ H تلاش کریں۔

۴۷۱ ب. $\Delta x = \frac{b-a}{n} \rightarrow 0$ اور $n \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے H کی حد تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

۴۷۲ سوال ۵.۳۰۱ تا سوال ۵.۳۰۶ میں دیے گئے مکمل پر مرکوز ریمان مجموعوں کے ساتھ منسلک مستطیلوں کو کمپیوٹر پر بنائیں۔ ذیلی وقفوں کی تعداد $n = 4, 10, 20, 50$ لیں اور ان کی لمبائیاں ایک سی لیں۔

۴۷۳ سوال ۵.۳۰۱: $\int_0^1 (1-x) dx = \frac{1}{2}$

۴۷۴ سوال ۵.۳۰۲: $\int_0^1 (x^2 + 1) dx = \frac{4}{3}$

۴۷۵ سوال ۵.۳۰۳: $\int_{-\pi}^{\pi} \cos x dx = 0$

۴۷۶ سوال ۵.۳۰۴: $\int_0^{\pi/4} \sec^2 x dx = 1$

۴۷۷ سوال ۵.۳۰۵: $\int_{-1}^1 |x| dx = 1$

۴۷۸ سوال ۵.۳۰۶: $\int_1^2 \frac{1}{x} dx = \ln 2$

۴۷۹ سوال ۵.۳۰۷: (i) مجموعہ S_n جو سوال ۵.۲۹۸ میں پیش کیا گیا ہے کو سنگما علامتی روپ میں لکھ کر کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔ (ب) سوال ۵.۲۹۹ میں دیے گئے S_n کے لئے دوبارہ حل کریں۔

۴۸۰ سوال ۵.۳۰۸: مجموعہ $\sin h + \sin 2h + \dots + \sin mh$ جسے سوال ۵.۳۰۰ میں پیش کیا گیا ہے کو سنگما علامتی روپ میں لکھ کر کمپیوٹر کی مدد سے $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔

۴۸۱ سوال ۵.۳۰۹: بائیں نقطہ قیمتیں استعمال کرتے ہوئے مثال ۵.۲۳ کے مجموعہ کا سنگما علامتی روپ درج ذیل ہے۔

$$S_4 = \sum_{k=1}^4 4[9 - (-2 + (k-1))^2]$$

۴۸۲ ا. سنگما علامتی روپ استعمال کرتے ہوئے بائیں نقطہ مجموعہ S_8 اور S_{25} لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی بالترتیب $\frac{4}{8}$ اور $\frac{4}{25}$ ہوگی۔

۴۸۳ ب. سنگما علامتی روپ استعمال کرتے ہوئے بائیں نقطہ مجموعہ S_n لکھیں جو n خانوں پر مشتمل ہے اور جہاں ہر خانے کی لمبائی $\frac{4}{n}$ ہے۔

۴۸۴ ج. حد $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔ اس حد کا ٹھوس جسم کے حجم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

سوال ۵.۳۱۰: بائیں سر نقطی قیمت مجموعہ برائے مثال ۵.۲۳ درج ذیل ہے۔

$$S_8 = \sum_{k=1}^8 \pi [16 - (-1 + (k-1))^2]$$

۱. بائیں سر نقطی مجموعہ S_{16} اور S_{80} کو گنگنا علامتی روپ میں لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی بالترتیب $\frac{1}{2}$ اور $\frac{1}{10}$ ہوگی۔

۲. بائیں سر نقطی مجموعہ S_n کو گنگنا علامتی روپ میں لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی $\frac{8}{n}$ اور خانوں کی تعداد n ہوگی۔

۳. حد $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔ اس حد کا ٹھوس جسم کے حجم کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟

۷۳۹۳

۷۳۹۳

۵.۶. خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ

اس حصہ میں مکمل کے قواعد اور مکمل کے رقبہ کے ساتھ تعلق پر غور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اوسط قیمت پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔

قطعی مکمل کے خواص

ہم عموماً قطعی مکملات کا مجموعہ اور فرق حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا مکمل کو مستقل سے ضرب دینا چاہتے ہیں، یا ان کا موازنہ دیگر قطعی مکمل کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسا درج ذیل قواعد کے تحت کرتے ہیں۔

قواعد برائے قطعی مکمل

۱. صفر: $\int_a^a f(x) dx = 0$ (تعریف)

۲. مکمل کی ترتیب: $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$ (تعریف)

۳. مستقل مضرب: $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ (k کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے)

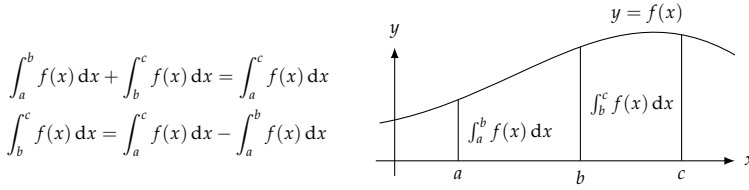
$(k = -1)$ $\int_a^b -f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$

۴. مجموعہ اور فرق: $\int_a^b (f(x) \mp g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \mp \int_a^b g(x) dx$

۵. جمع پذیری: $\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$

۶. اقل و اعظم عدم مساوات: اگر وقفہ $[a, b]$ پر f کی اعظم قیمت f_H اور اقل قیمت f_L ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$f_L \cdot (b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq f_H \cdot (b - a)$$



شکل ۵.۳۵: قطعی تکمل کی جمع پذیری

۷. غلبہ: اگر $[a, b]$ پر $f(x) \geq g(x)$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

۸. اگر $[a, b]$ پر $f(x) \geq 0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0$$

۱۰. ماسوائے پہلے دو قواعد کے تمام کو قطعی تکمل کی تعریف بذریعہ ریمان مجموعہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آپ کا خیال ہو گا کہ ان قواعد کے ثبوت نہایت آسان ہوں گے۔ چونکہ ریمان مجموعہ یہ خواص رکھتا ہے لہذا آپ سوچتے ہوں گے کہ مجموعے کی حد بھی یہی خواص رکھتی ہوگی۔ حقیقت میں ثبوت پیش کرتے ہوئے ذیلی وقفوں کے معیار کے ϵ بالقابل δ کے پیچیدہ دلائل درکار ہوں گے۔ یقیناً ان قواعد کے ثبوت اتنے آسان نہیں۔ ہم صرف دو قواعد کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ باقی قواعد کے ثبوت اعلیٰ کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔

۱۳. دھیان رہے کہ قاعدہ 1 درحقیقت ایک تعریف ہے۔ ہم چاہیں گے کہ صفر لمبائی پر حاصل تمام نکملات کی قیمت صفر ہو۔ پہلا قاعدہ قطعی تکمل کی تعریف کو وسعت دیتے ہوئے $a = b$ کو بھی ممکن بناتا ہے۔ قاعدہ 2 بھی تعریف ہے جو قطعی تکمل کی تعریف کو وسعت دیتے ہوئے $b < a$ کو بھی ممکن بناتا ہے۔ قاعدہ 3 اور قاعدہ 4 حد اور غیر قطعی تکمل کے مماثل قواعد کی طرح ہیں۔ دو تفاعلات کے مکمل جانتے ہوئے ہم ان کے تمام مستقل مضرب، مجموعہ، اور فرق کے مکمل جانتے ہیں۔ ہم قاعدہ 3 اور 4 کو بار بار استعمال کرتے ہوئے اختیاری قابل مکمل تفاعل کے کسی بھی متناہی خطی میل کا جزو در جزو مکمل حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مستقل $c_1, \dots, c_n$ جن کی علامتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اور وقفہ $[a, b]$ پر قابل مکمل تفاعل $f_1(x), \dots, f_n(x)$ کے لئے درج ذیل ہوگا

$$\int_a^b (c_1 f_1(x) + \dots + c_n f_n(x)) dx = c_1 \int_a^b f_1(x) dx + \dots + c_n \int_a^b f_n(x) dx$$

جس کا ثبوت، جو ریاضی ماخوذ سے حاصل کیا جاسکتا ہے، یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

شکل ۵.۳۵ میں ثبت تفاعل کے لئے قاعدہ 5 دکھایا گیا ہے جو کسی بھی تفاعل کے لئے درست ہے۔

ثبوت: 3 قاعدہ ۷۳۲۲

قاعدہ 3 کے تحت متقابل ضرب k کا مکمل، متقابل کا مکمل ضرب k ہوگا۔ یہ درج ذیل وجہ کے تحت درست ہے۔ ۷۳۲۳

$$\begin{aligned}
\int_a^b kf(x) dx &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n kf(c_i) \Delta x_i \\
&= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} k \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \\
&= k \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \\
&= k \int_a^b f(x) dx
\end{aligned}$$

□

۷۳۲۴

ثبوت: 6 قاعدہ ۷۳۲۵

قاعدہ 6 کہتا ہے کہ $[a, b]$ پر مکمل کی قیمت کبھی بھی f کی اقل قیمت ضرب لمبائی وقفہ سے کم نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ کبھی f کی اعظم قیمت ضرب لمبائی ۷۳۲۶وقفہ سے زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ $[a, b]$ کی کسی بھی خانہ بندی اور c_k کے کسی بھی انتخاب کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۷۳۲۷

$$\begin{aligned}
f_L \cdot (b - a) &= f_L \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k \\
&= \sum_{k=1}^n f_L \cdot \Delta x_k \\
&\leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \\
&\leq f_H \cdot \Delta x_k \\
&= f_H \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k \\
&= f_H \cdot (b - a)
\end{aligned}$$

مختصر آؤ وقفہ $[a, b]$ پر f کے تمام ریمان مجموعے درج ذیل کو مطمئن کرتے ہیں ۷۳۲۸

$$f_L \cdot (b - a) \leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \leq f_H \cdot (b - a)$$

لہذا ان کی حد، یعنی مکمل، بھی اس شرط کو مطمئن کرتی ہوگی۔ ۷۳۲۹

□

۷۳۲۰

مثال ۵.۳۵: درج ذیل فرض کرتے ہوئے

۷۳۳۱

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 5, \quad \int_1^4 f(x) dx = -2, \quad \int_{-1}^1 h(x) dx = 7$$

درج ذیل ہوں گے۔

۷۳۳۲

۱.

$$\int_4^1 = - \int_1^4 f(x) dx = -(-2) = 2 \quad \text{قاعدہ 2}$$

۲.

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 [2f(x) + 3h(x)] dx &= 2 \int_{-1}^1 f(x) dx + 3 \int_{-1}^1 h(x) dx \\ &= 2(5) + 3(7) = 31 \end{aligned} \quad \text{قاعدہ 3 اور قاعدہ 4}$$

۳.

$$\int_{-1}^4 f(x) dx = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx = 5 + (-2) = 3 \quad \text{قاعدہ 5}$$

□

۷۳۳۳

ہم نے حصہ ۵.۵ میں درج ذیل تین عمومی نکات کا حصول سیکھا۔

۷۳۳۴

$$(i) \quad \int_a^b c dx = c(b-a) \quad (\text{مستقل } c)$$

$$(ii) \quad \int_a^b x dx = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} \quad (0 < a < b)$$

$$(iii) \quad \int_0^b x^2 dx = \frac{b^3}{3} \quad (b < 0)$$

صفحہ ۴۷۱ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج بالا نتائج کو وسعت دی جاسکتی ہے۔

۷۳۳۵

$$\text{مثال ۵.۳۶: قیمت تلاش کریں: } \int_0^2 \left(\frac{t^2}{4} - 7t + 5 \right) dt$$

۷۳۳۶

حل: ۷۳۷

$$\begin{aligned}
 \int_0^2 \left(\frac{t^2}{4} - 7t + 5 \right) dt &= \frac{1}{4} \int_0^2 t^2 dt - 7 \int_0^2 t dt + \int_0^2 5 dt && \text{قاعدہ 3 اور قاعدہ 4} \\
 &= \frac{1}{4} \left(\frac{2^3}{3} \right) - 7 \left(\frac{2^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) + 5(2 - 0) && \text{مساوات 1 تا مساوات 3} \\
 &= \frac{2}{3} - 14 + 10 = -\frac{10}{3}
 \end{aligned}$$

□

۷۳۸

مثال ۵.۳: قیمت تلاش کریں: $\int_2^3 x^2 dx$ ۷۳۹

حل: ۷۴۰

$$\begin{aligned}
 \int_0^2 x^2 dx + \int_2^3 x^2 dx &= \int_0^3 x^2 dx && \text{قاعدہ 5} \\
 \int_2^3 x^2 dx &= \int_0^3 x^2 dx - \int_0^2 x^2 dx && \text{درج بالا حل کریں} \\
 &= \frac{3^2}{3} - \frac{2^2}{3} && \text{مساوات 3} \\
 &= \frac{27}{3} - \frac{8}{3} = \frac{19}{3}
 \end{aligned}$$

□

۷۴۱

ہم $\int_2^3 x^2 dx$ کے حل پر مزید غور حصہ ۷.۵ میں کریں گے۔ ۷۴۲قطعی تکمل کی اقل و اعظم عدم مساوات (اقل و اعظم عدم مساوات، قاعدہ 6) کہتی ہے کہ $\int_a^b f dx$ کی $f_L \cdot (b - a)$ زیریں حد بندی جبکہ ۷۴۳ $f_H \cdot (b - a)$ بالائی حد بندی ہے۔ ۷۴۴مثال ۵.۳۸: دکھائیں کہ $\int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx$ کی قیمت 2 نہیں ہو سکتی۔ ۷۴۵حل: وقفہ $[0, 1]$ پر $\sqrt{1 + \cos x}$ کی اعظم قیمت $\sqrt{2}$ ہے لہذا ۷۴۶

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx &\leq \sqrt{1 + \cos x}_{\text{اعظم}} \cdot (1 - 0) && \text{قاعدہ 6} \\
 &\leq \sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{2}
 \end{aligned}$$

□

تکمیل کی قیمت $\sqrt{2}$ سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے لہذا تکمل کی قیمت 2 نہیں ہو سکتی۔ ۷۴۷

مثال ۵.۳۹: عدم مساوات $\cos x \geq (1 - x^2/2)$ تمام x کے لئے درست ہے۔ مکمل $\int_0^1 \cos x \, dx$ اقل قیمت تلاش کریں۔

حل: ۴۳۹

$$\begin{aligned} \int_0^1 \cos x \, dx &\geq \int_0^1 \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) dx && \text{قاعدہ 7} \\ &\geq \int_0^1 1 \, dx - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 \, dx && \text{قاعدہ 3، قاعدہ 4} \\ &\geq 1 \cdot (1 - 0) - \frac{1}{2} \cdot \frac{(1)^3}{3} = \frac{5}{6} \approx 0.83 \end{aligned}$$

□

۴۳۰ مکمل کی قیمت کم از کم $\frac{5}{6}$ کے برابر ہے۔

۴۳۱ مکمل اور کل رقبہ

۴۳۲ اگر وقفہ $[a, b]$ پر $y = f(x)$ قابل مکمل تفاعل ہو جس کی قیمت کہیں مثبت اور کہیں منفی ہو تب $[a, b]$ پر f کا بیان مجموعہ محور x کے بالائی
۴۳۳ جانب مستطیلوں کے رقبوں کی مثبت قیمتوں اور محور x کے نیچے جانب مستطیلوں کے رقبوں کی منفی قیمتوں کا مجموعہ ہوگا (شکل ۵.۳۶)۔ چونکہ مثبت اور منفی
۴۳۴ مقداریں ایک دوسرے کو منسوخ کرتی ہیں لہذا اس مجموعے کی تحدیدی قیمت تفاعل اور محور x کے پچھل رقبے سے کم ہوگی۔ مکمل کی قیمت محور کے اوپر جانب
۴۳۵ رقبے سے محور کے نیچے جانب رقبہ منفی کرنے سے حاصل ہوگی۔

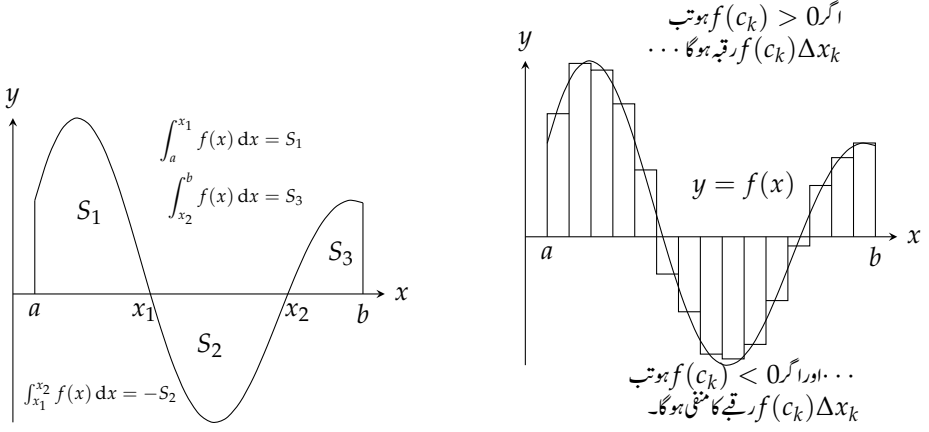
۴۳۶ اس کا مطلب ہے کہ رقبے کو مکمل سے حاصل کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہوگا۔

۴۳۷ مثال ۵.۴۰: وقفہ $0 \leq x \leq 3$ پر منحنی $y = 4 - x^2$ اور محور x کے پچھل رقبہ تلاش کریں۔

۴۳۸ حل: منحنی کا قاطع x وقفہ $[0, 3]$ کو دو خانوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک خانے میں $f(x) = 4 - x^2$ کی قیمت مثبت اور دوسرے خانے میں
۴۳۹ منفی ہے (شکل ۵.۳۷)۔ منحنی اور محور x کے پچھل رقبہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ان خانوں پر مکمل لے کر جوابات کی مطلق قیمتوں کو جمع کرتے ہیں۔

۴۴۰ وقفہ $[0, 2]$ پر مکمل:

$$\begin{aligned} \int_0^2 (4 - x^2) \, dx &= \int_0^2 4 \, dx - \int_0^2 x^2 \, dx \\ &= 4(2 - 0) - \frac{(2)^3}{3} && \text{مساوات ۱ اور مساوات ۳} \\ &= 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3} \end{aligned}$$



(ب) a تا b تقاطع f کا مکمل درج ذیل ہوگا۔
 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^{x_1} f(x) dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx + \int_{x_2}^b f(x) dx = S_1 - S_2 + S_3$

(ل) رییمان مجموعہ رقبوں کا الجبرائی مجموعہ ہے اور دونوں کی تحدیدی قیمت مکمل ہے۔

شکل ۵.۳۶: مکمل اور کل رقبے کا تعلق۔

۵.۳۱ وقفہ $[2, 3]$ پر مکمل:

$$\begin{aligned} \int_2^3 (4 - x^2) dx &= \int_2^3 4 dx - \int_2^3 x^2 dx \\ &= 4(3 - 2) - \left(\frac{(3)^2}{3} - \frac{(2)^3}{3} \right) \\ &= 4 - \frac{19}{3} = -\frac{7}{3} \end{aligned}$$

۵.۳ مساوات اور مثال ۵.۳

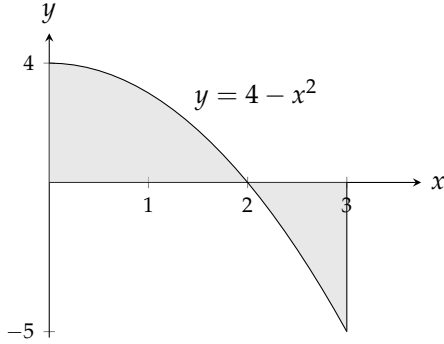
□

۵.۳۲ کل رقبہ $\frac{16}{3} + \left| -\frac{7}{3} \right| = \frac{23}{3}$ ہوگا۔

۵.۳۳ اختیاری استمراری تقاطع کی اوسط قیمت

۵.۳۴ ہم نے مثال ۵.۲۵ میں غیر منفی استمراری تقاطع کی اوسط قیمت پر تبصرہ کیا۔ ہم اب f غیر منفی ہونے کی شرط ختم کر کے تقاطع کی اوسط قیمت کی تعریف پیش کرنے کے قابل ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ہر استمراری تقاطع کم از کم ایک مرتبہ اپنی اوسط قیمت اختیار کرتا ہے۔

۵.۳۵ ہم دوبارہ ریاضیات سے اوسط قیمت کا تصور لیتے ہیں جہاں n اعداد کی انفرادی قیمتوں کے مجموعہ کو n سے تقسیم کرنے سے اعداد کی اوسط قیمت حاصل ہوتی ہے۔ ہندوقفہ $[a, b]$ پر استمراری تقاطع f کے لامتناہی تعداد کے اعداد لیے جاسکتے ہیں لیکن ہم یکساں وقفوں پر تقاطع سے نمونہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کو برابر لمبائیوں کے n ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ ہوگی۔ ہم ہر ذیلی وقفے پر f کی قیمت



شکل ۵.۳: کچھ رقبہ x محور سے اوپر اور کچھ اس سے نیچے پایا جاتا ہے (مثال ۵.۴)۔

نقطہ c_k پر حاصل کرتے ہیں (شکل ۵.۳۸)۔ ان n نمونوں کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} \frac{f(c_1) + f(c_2) + \cdots + f(c_n)}{n} &= \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n f(c_k) && \text{مجموعہ کا سنگما روپ} \\ &= \frac{\Delta x}{b-a} \cdot \sum_{k=1}^n f(c_k) && \Delta x = \frac{b-a}{n} \\ &= \frac{1}{b-a} \cdot \underbrace{\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x}_{f \text{ کا میان مجموعہ } [a, b]} \end{aligned}$$

یوں نمونی قیمتوں کی اوسط قیمت ہر صورت $[a, b]$ پر f کا میان مجموعہ ضرب $\frac{1}{b-a}$ ہوگی۔ ہم جیسے نمونے کی جسامت (تعداد) بڑھاتے جائیں اور

خاندہ بندی کے معیار کو صفر کے قریب تر کریں، اوسط قیمت لازماً $\int_a^b f(x) dx$ تک پہنچے گی۔ اس نتیجے سے ہمیں درج ذیل تعریف ملتی ہے۔

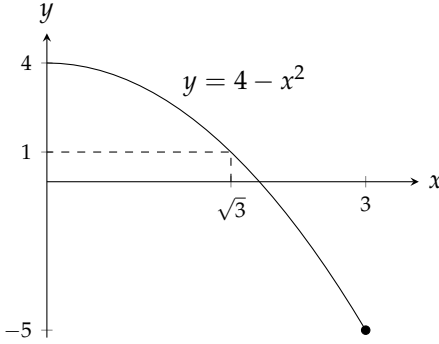
تعریف: اگر $[a, b]$ پر f قابل مکمل تفاعل ہو تب $[a, b]$ پر f کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f_{\text{اوسط}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

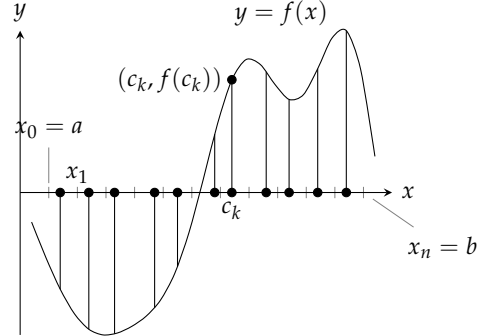
□

مثال ۵.۴: وقفہ $[0, 3]$ پر $f(x) = 4 - x^2$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ کیا دیے گئے وقفے میں کسی نقطے پر f کی قیمت اس اوسط جتنی ہو گی؟

average(mean) value^۱



شکل ۵.۳۹: وقفہ $[0, 3]$ پر تفاعل $f = 4 - x^2$ کی اوسط قیمت
1 کو تفاعل $\sqrt{3}$ پر اختیار کرتا ہے (مثال ۵.۴۱)۔



شکل ۵.۳۸: وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل کی نمونی قیمتیں۔

حل: ۷۳۷۶

$$\begin{aligned} f_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \\ &= \frac{1}{3-0} \int_0^3 (4-x^2) dx = \frac{1}{3} \left(\int_0^3 4 dx - \int_0^3 x^2 dx \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(4(3-0) - \frac{(3)^3}{3} \right) = \frac{1}{3} (12-9) = 1 \end{aligned}$$

۷۳۷۷ وقفہ $[0, 3]$ پر f کی اوسط قیمت 1 ہے۔ تفاعل کی قیمت یہی تب ہوگی جب $4 - x^2 = 1$ ہوگا جس سے $x = \pm\sqrt{3}$ ملتے ہیں۔ چونکہ ان دو نقطوں میں سے صرف $x = \sqrt{3}$ وقفہ $[0, 3]$ پر پایا جاتا ہے لہذا دیے گئے وقفے میں $x = \sqrt{3}$ پر f کی قیمت اوسط قیمت 1 کے برابر ہوگی (شکل ۵.۳۹)۔ ۷۳۷۸ ۷۳۷۹

□

۷۳۸۰ مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی تکملات

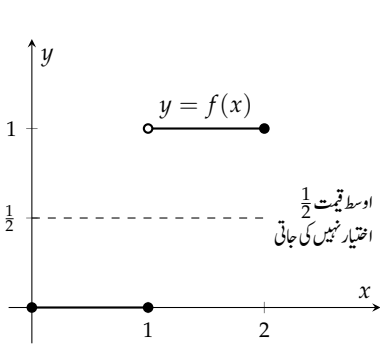
۷۳۸۱ بند وقفہ پر استمراری تفاعل کی قیمت، بند وقفہ پر کم از کم ایک مرتبہ، تفاعل کی اوسط قیمت کے برابر ہوگی۔ اس فقرے کو قطعی تکملات کا مسئلہ اوسط قیمت ۳۲ کہتے ہیں۔ ۷۳۸۲

۷۳۸۳ مسئلہ ۵.۲: مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی تکملات

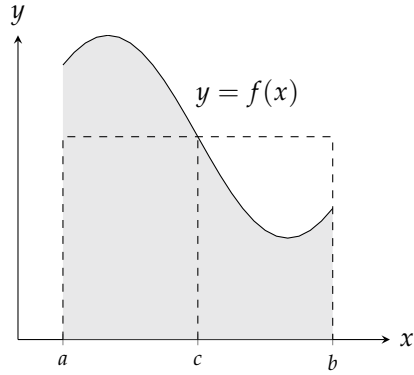
۷۳۸۴ اگر f قابل تکمل ہو تب $[a, b]$ میں کسی نقطہ c پر درج ذیل ہوگا (شکل ۵.۴۰)۔

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Mean Value Theorem^{۳۲}



شکل ۵.۳۱: غیر استمراری تفاعل ضروری نہیں کہ اوسط قیمت اختیار کرے۔



شکل ۵.۳۰: وقفہ $[a, b]$ کے کسی نقطہ c پر
 $f(c) \cdot (b - a) = \int_a^b f(x) dx$ ہوگا۔

۴۸۵

ہم نے مثال ۵.۳۱ میں f کو حاصل اوسط قیمت کے برابر پڑھ کر دئے x کی وہ قیمت تلاش کی جہاں تفاعل اپنی اوسط قیمت اختیار کرتا ہے۔ البتہ اس سے یہ حقیقت ثابت نہیں ہوتی کہ ایسا نقطہ موجود ہونا لازمی ہے۔ اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مثال ۵.۳۱ میں ایسا نقطہ موجود تھا۔ مسئلہ ۵.۲ ثابت کرنے کی خاطر ہمیں زیادہ عمومی دلیل درکار ہوگی۔

۴۸۶

۴۸۷

۴۸۸

ثبوت: برائے مسئلہ ۵.۲

۴۸۹

اگر ہم قاعدہ 6 (اقل و اعظم عدم مساوات) میں دونوں اطراف کو $(b - a)$ سے تقسیم کریں تب درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

۴۹۰

$$f_L \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq f_H$$

چونکہ f استمراری ہے لہذا استمراری تفاعل کے مسئلہ ۲.۹ کے تحت یہ تفاعل f_L اور f_H کے بیچ تمام قیمتیں اختیار کرے گا۔ اس طرح f ہر صورت وقفہ $[a, b]$ میں کسی نقطہ c پر $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ قیمت بھی اختیار کرے گا۔

۴۹۱

۴۹۲

□

۴۹۳

تفاعل کا استمراری ہونا یہاں ضروری ہے۔ غیر استمراری تفاعل اپنی اوسط قیمت کے اوپر سے چھلانگ لگا کر گزر سکتا ہے (شکل ۵.۳۱)۔

۴۹۴

ہم مسئلہ ۵.۲ سے مزید کیا جان سکتے ہیں؟ ایک مثال دیکھتے ہیں۔

۴۹۵

مثال ۵.۳۲: اگر $[a, b]$ پر f قابل تکمل ہو جہاں $a \neq b$ ہے اور اگر

۴۹۶

$$\int_a^b f(x) dx = 0$$

۵.۶. خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ

۷۴۹۷. ہو تب $[a, b]$ میں کم از کم ایک مرتبہ $f(x) = 0$ ہوگا۔

۷۴۹۸. حل: وقفہ $[a, b]$ پر f کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f_{\text{اوسط}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{b-a} \cdot 0 = 0$$

□

۷۴۹۹. مسئلہ ۵.۲ کے تحت $[a, b]$ میں کسی نقطہ c پر f کی اوسط قیمت اختیار کرے گا۔

سوالات ۷۵۰۰

۷۵۰۱. معلوم خواص اور قیمتوں سے دیگر کمالات کی قیمتوں کا حصول

۷۵۰۲. سوال ۵.۳۱۱: فرض کریں f اور g استمراری ہیں اور درج ذیل کمالات دیے گئے ہیں۔

$$\int_1^2 f(x) dx = -4, \quad \int_1^5 f(x) dx = 6, \quad \int_1^5 g(x) dx = 8$$

۷۵۰۳. صفحہ ۱۷۴ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تلاش کریں۔

$$\int_1^5 [f(x) - g(x)] dx \quad \text{ا.} \quad \int_2^2 g(x) dx \quad \text{ب.} \quad \int_1^2 3f(x) dx \quad \text{ج.} \quad \int_1^5 [f(x) - g(x)] dx \quad \text{د.}$$

$$\int_1^5 [4f(x) - g(x)] dx \quad \text{ه.} \quad \int_2^5 f(x) dx \quad \text{و.} \quad \int_5^1 g(x) dx \quad \text{ز.}$$

۷۵۱۰. سوال ۵.۳۱۲: فرض کریں f اور h استمراری ہیں اور درج ذیل دیے گئے ہیں۔

$$\int_1^9 f(x) dx, \quad \int_7^9 f(x) dx, \quad \int_7^9 h(x) dx = 4$$

۷۵۱۱. صفحہ ۱۷۴ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تلاش کریں۔

$$\int_1^7 f(x) dx \quad \text{ا.} \quad \int_1^9 -2f(x) dx \quad \text{ب.} \quad \int_7^9 [2f(x) - 3h(x)] dx \quad \text{ج.} \quad \int_1^7 f(x) dx \quad \text{د.}$$

$$\int_9^7 [h(x) - f(x)] dx \quad \text{ه.} \quad \int_9^1 f(x) dx \quad \text{و.} \quad \int_7^9 [f(x) + h(x)] dx \quad \text{ز.}$$

۷۵۱۸. سوال ۵.۳۱۳: فرض کریں $\int_1^2 f(x) dx = 5$ دیا گیا ہے۔ درج ذیل تلاش کریں۔

$$\int_1^2 [-f(x)] dx \quad \text{د۔} \quad \int_2^1 f(t) dt \quad \text{ج۔} \quad \int_1^2 f(u) du \quad \text{ا۔} \quad \int_1^2 \sqrt{3}f(z) dz \quad \text{ب۔}$$

$$\int_{-3}^0 g(t) dt = \sqrt{2} \quad \text{فرض کریں} \quad \text{سوال ۵.۳۱۴: دیا گیا ہے۔ درج ذیل تلاش کریں۔}$$

$$\int_{-3}^0 \frac{g(r)}{\sqrt{2}} dr \quad \text{د۔} \quad \int_{-3}^0 [-g(x)] dx \quad \text{ج۔} \quad \int_{-3}^0 g(u) du \quad \text{ب۔} \quad \int_0^{-3} g(t) dt \quad \text{ا۔}$$

$$\int_0^4 f(z) dz = 7 \quad \text{اور} \quad \int_0^3 f(z) dz = 3 \quad \text{فرض کریں} \quad f \quad \text{استمراری ہے جبکہ} \quad \text{سوال ۵.۳۱۵: دیے گئے ہیں۔ درج ذیل تلاش کریں۔}$$

$$\int_4^3 f(t) dt \quad \text{ب۔} \quad \int_3^4 f(z) dz \quad \text{ا۔}$$

$$\int_{-1}^1 h(r) dr = 0 \quad \text{اور} \quad \int_{-1}^3 h(r) dr = 6 \quad \text{دیے گئے ہیں۔ درج ذیل تلاش کریں۔}$$

$$\int_3^1 h(u) du \quad \text{ب۔} \quad \int_1^3 h(r) dr \quad \text{ا۔}$$

$$\text{سوال ۵.۳۱۷: ۵.۳۲۸ میں دیے گئے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔}$$

$$\int_3^1 7 dx \quad \text{سوال ۵.۳۱۷:}$$

$$\int_0^{-2} \sqrt{2} dx \quad \text{سوال ۵.۳۱۸:}$$

$$\int_0^2 5x dx \quad \text{سوال ۵.۳۱۹:}$$

$$\int_3^5 \frac{x}{8} dx \quad \text{سوال ۵.۳۲۰:}$$

$$\int_0^2 (2t - 3) dt \quad \text{سوال ۵.۳۲۱:}$$

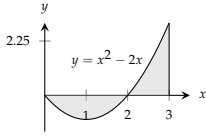
$$\int_0^{\sqrt{2}} (t - \sqrt{2}) dt \quad \text{سوال ۵.۳۲۲:}$$

$$\int_2^1 (1 + \frac{z}{2}) dz \quad \text{سوال ۵.۳۲۳:}$$

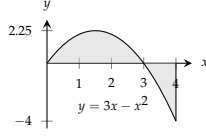
$$\int_3^0 (2z - 3) dz \quad \text{سوال ۵.۳۲۴:}$$

$$\int_1^2 3u^2 du \quad \text{سوال ۵.۳۲۵:}$$

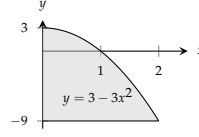
$$\int_{1/2}^1 24u^2 du \quad \text{سوال ۵.۳۲۶:}$$



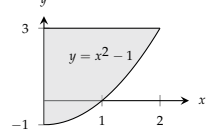
شکل ۵.۴۵: رقبہ سوال ۵.۳۳۲



شکل ۵.۴۴: رقبہ سوال ۵.۳۳۱



شکل ۵.۴۳: رقبہ سوال ۵.۳۳۰



شکل ۵.۴۲: رقبہ سوال ۵.۳۲۹

سوال ۵.۳۲۷: $\int_0^2 (3x^2 + x - 5) dx$

۷۵۵۱

۷۵۵۲

سوال ۵.۳۲۸: $\int_1^0 (3x^2 + x - 5) dx$

۷۵۵۳

رقبہ

۷۵۵۴

سوال ۵.۳۲۹ تا ۵.۳۳۲ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

۷۵۵۵

سوال ۵.۳۲۹: $x = 0$ تا $x = 2$ کے مابین منحنی $y = x^2 - 1$ اور محور y کے رقبہ (شکل ۵.۴۲)۔

۷۵۵۶

۷۵۵۷

سوال ۵.۳۳۰: رقبہ شکل ۵.۴۳ میں دکھایا گیا ہے۔

۷۵۵۸

سوال ۵.۳۳۱: رقبہ شکل ۵.۴۴ میں دکھایا گیا ہے۔

۷۵۵۹

۷۵۶۰

سوال ۵.۳۳۲: رقبہ شکل ۵.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔

۷۵۶۱

۷۵۶۲

سوال ۵.۳۳۳ تا ۵.۳۳۶ میں دیے گئے وقفہ پر تقابل ترسیم کریں۔ اس کے بعد (۱) دیے وقفے پر تقابل مکمل کریں، اور (ب) تقابل اور محور x کے رقبہ تلاش کریں۔

۷۵۶۳

۷۵۶۴

سوال ۵.۳۳۳: $y = x^2 - 6x + 8, [0, 3]$

۷۵۶۵

۷۵۶۶

سوال ۵.۳۳۴: $y = -x^2 + 5x - 4, [0, 2]$

۷۵۶۷

سوال ۵.۳۳۵: $y = 2x - x^2, [0, 3]$

۷۵۶۸

۷۵۶۹

سوال ۵.۳۳۶: $y = x^2 - 4x, [0, 5]$

۷۵۷۰

اوسط قیمت

۷۵۷۱

سوال ۵.۳۳۷ تا ۵.۳۴۴ میں دیے گئے وقفے پر تقابل ترسیم کرتے ہوئے وقفے پر تقابل کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ وقفہ میں کس نقطہ یا نقطوں پر تقابل کی قیمت اس کی اوسط قیمت کے برابر ہوگی؟

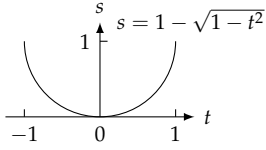
۷۵۷۲

۷۵۷۳

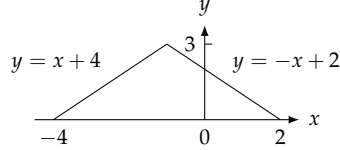
سوال ۵.۳۳۷: $f(x) = x^2 - 1, [0, \sqrt{3}]$

۷۵۷۴

۷۵۷۵



شکل ۵.۴



شکل ۵.۴۶

سوال ۵.۳۳۸: $f(x) = -\frac{x^2}{2}, \quad [0, 3]$ ۷۵۷۶

سوال ۵.۳۳۹: $f(x) = -3x^2 - 1, \quad [0, 1]$ ۷۵۷۷

سوال ۵.۳۴۰: $f(x) = 3x^2 - 3, \quad [0, 1]$ ۷۵۷۸

سوال ۵.۳۴۱: $f(t) = (t - 1)^2, \quad [0, 3]$ ۷۵۷۹

سوال ۵.۳۴۲: $f(t) = t^2 - t, \quad [-2, 1]$ ۷۵۸۰

سوال ۵.۳۴۳: $g(x) = |x| - 1, \quad [-1, 3]$ (ج), $[1, 3]$ (ب), $[0, 3]$ (د) ۷۵۸۱

سوال ۵.۳۴۴: $h(x) = -|x|, \quad [-1, 1]$ (ج), $[0, 1]$ (ب), $[-1, 0]$ (د) ۷۵۸۲

سوال ۵.۳۴۵ تا سوال ۵.۳۴۸ میں دیے گئے وقفہ پر تقاطع کی اوسط قیمت (بغیر تکمل) تلاش کریں۔ ۷۵۸۳

سوال ۵.۳۴۵: ۷۵۸۴

شکل ۵.۴۶ $f(x) = \begin{cases} x + 4, & -4 \leq x \leq -1 \\ -x + 2, & -1 < x \leq 2 \end{cases} \quad [-4, 2]$ ۷۵۸۵

سوال ۵.۳۴۶: وقفہ $[-1, 1]$ پر تقاطع $f(t) = 1 - \sqrt{1 - t^2}$ جس کو شکل ۵.۴ میں دکھایا گیا ہے۔ ۷۵۸۶

سوال ۵.۳۴۷: وقفہ $[0, 2\pi]$ پر تقاطع $f(t) = \sin t$ دیا گیا ہے۔ ۷۵۸۷

سوال ۵.۳۴۸: وقفہ $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ پر تقاطع $f(\theta) = \tan \theta$ دیا گیا ہے۔ ۷۵۸۸

نظریہ اور مثالیں ۷۵۸۹

سوال ۵.۳۴۹: اقل واعظم عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کی بالائی اور زیریں حد تلاش کریں۔ $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$ ۷۵۹۰

۷۵۹۱

سوال ۵.۳۵۰: اقل و اعظم عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کی بالائی اور زیریں حد تلاش کریں۔

$$\int_0^{0.5} \frac{1}{1+x^2} dx, \quad \int_{0.5}^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

۵.۳۵۱: انہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کا بہتر اندازہ حاصل کریں۔

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

سوال ۵.۳۵۱: دکھائیں کہ $\int_0^1 \sin(x^2) dx$ کی قیمت کسی صورت 2 نہیں ہو سکتی۔

سوال ۵.۳۵۲: دکھائیں کہ $\int_0^1 \sqrt{x+8} dx$ کی قیمت $2\sqrt{2}$ اور 3 کے بیچ پائی جاتی ہے۔

سوال ۵.۳۵۳: فرض کریں f استمراری ہے اور $\int_1^2 f(x) dx = 4$ دیا گیا ہے۔ دکھائیں کہ $[1, 2]$ پر کم از کم ایک مرتبہ $f(x) = 4$ ہو گا۔

سوال ۵.۳۵۴: فرض کریں $[a, b]$ پر f اور g استمراری ہیں جہاں $a \neq b$ ہے۔ مزید $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx = 0$ دیا گیا ہے۔ دکھائیں کہ $[a, b]$ میں کم از کم ایک مرتبہ $f(x) = g(x)$ ہو گا۔

سوال ۵.۳۵۵: غیر منفی تفاعل کا مکمل

اقل و اعظم عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں جہاں f قابل مکمل ہے۔

$$f(x) \geq 0, \quad [a, b] \quad \xRightarrow{!} \quad \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

سوال ۵.۳۵۶: غیر مثبت تفاعل کا مکمل

درج ذیل دکھائیں جہاں f قابل مکمل ہے۔

$$f(x) \leq 0, \quad [a, b] \quad \xRightarrow{!} \quad \int_a^b f(x) dx \leq 0$$

سوال ۵.۳۵۷: عدم مساوات $\sin x \leq x$ ہر $x \geq 0$ کے لئے درست ہے۔ مکمل $\int_0^1 \sin x dx$ کی قیمت کی بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۵.۳۵۸: وقفہ $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ پر عدم مساوات $\sec x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$ درست ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے $\int_0^1 \sec x dx$ کی قیمت کی زیریں حد تلاش کریں۔

سوال ۵.۳۵۹: اگر $[a, b]$ پر قابل مکمل f کی عمومی قیمت اوسط f ہو تب $[a, b]$ پر عدد اوسط f اور f کے مکمل کی قیمتیں ایک ہی ہوں گی۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا درج ذیل درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int_a^b f_{\text{اوسط}} dx = \int_a^b f dx$$

سوال ۵.۳۶۰: کیا اچھا ہوتا کہ وقفہ $[a, b]$ پر قابل مکمل تفاعل کی اوسط قیمت درج ذیل قواعد پر پورا اترتی۔

۱. $f_{\text{اوسط}} + g_{\text{اوسط}} = (f + g)_{\text{اوسط}}$ ۷۶۱۶

ب. $(kf)_{\text{اوسط}} = k(f_{\text{اوسط}})$ ۷۶۱۷

ج. $f(x) \leq g(x)$ اگر $f_{\text{اوسط}} \leq g_{\text{اوسط}}$ ۷۶۱۸

سوال ۵.۳۶۱: اگر 150 km فاصلہ طے کرتے ہوئے آپ کی اوسط رفتار 30 km h^{-1} اور والیسی اسی راہ کو طے کرتے ہوئے آپ کی اوسط رفتار

50 km h^{-1} ہو تب دونوں اطراف کو ملا کر آپ کی اوسط رفتار کتنی ہوگی؟ ۷۶۲۰

سوال ۵.۳۶۲: ایک ڈیم سے $10 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے 1000 m^3 پانی خارج کیا گیا اور اس کے بعد $20 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح

سے مزید 1000 m^3 پانی خارج کیا گیا۔ پانی خارج کرنے کی اوسط شرح دریافت کریں۔ ۷۶۲۳

۵.۷ بنیادی مسئلہ ۷۶۲۱

اس حصہ میں بنیادی مسئلہ مکمل احصاء پیش کیا جائے گا جو مکمل اور تفرق کا تعلق پیش کرتا ہے۔ اس مسئلہ نے ریاضیات میں ترقی کی وہ راہ ہموار کی جس

نے اگلی دو صدیوں کا سائنسی انقلاب برپا کیا۔ انسانی تاریخ میں یہ مسئلہ حساب کی اہم ترین دریافت تصور کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اور نیوٹن نے علیحدہ علیحدہ اس مسئلہ کو

دریافت کیا۔ ۷۶۲۸

بنیادی مسئلہ، جز واول ۷۶۳۰

قابل مکمل تفاعل $f(t)$ کا مقررہ عدد a سے عدد x تک مکمل از خود ایک تفاعل F ہو گا جس کی x پر قیمت درج ذیل ہوگی۔ ۷۶۳۱

$$(i) \quad F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

مثال کے طور پر اگر f غیر منفی ہو اور a کی دائیں جانب x پایا جاتا ہو تب a تا x ترسیم کے نیچے رقبہ $F(x)$ ہو گا۔ مکمل کی بالائی حد x ہے اور F

کسی بھی حقیقی متغیر کے حقیقی قیمت تفاعل کی طرح ایک تفاعل ہے۔ یوں متغیر x کی ہر قیمت کے لئے $F(x)$ ایک مخصوص قیمت دیا جو a تا x تفاعل f

کا مکمل ہو گا۔ ۷۶۳۳

نئے تفاعل متعارف کرنے کی ایک اہم ترکیب مساوات ادیتی ہے جو تفرقی مساوات کا حل بھی دیتی ہے (جس پر کچھ دیر میں غور کیا جائے گا)۔ مساوات اکا بیاباں

ذکر کرنا اس لئے ضروری ہے کہ یہ مکمل اور تفرق کے بیچ تعلق بیان کرتی ہے۔ یوں اگر f کوئی بھی استمراری تفاعل ہو تب F متغیر x کا قابل تفرق تفاعل

ہو گا جس کا تفرق f ہو گا۔ اس طرح ہر x پر درج ذیل ہو گا۔ ۷۶۳۷

$$\frac{d}{dx} F(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

The Fundamental Theorem of Integral Calculus^{۲۲}

۷۳۸ یہ تصور اتنا اہم ہے کہ یہ احصاء کے بنیادی مسئلہ کا پہلا جزو ہے۔

۷۳۹ مسئلہ ۵.۳: بنیادی مسئلہ احصاء، جزو اول

۷۴۰ اگر $[a, b]$ پر f استمراری ہو تب $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ کا درجہ ذیل تفرق پایا جائے گا۔

$$(r) \quad \frac{dF}{dx} = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x), \quad a \leq x \leq b$$

۷۴۱

۷۴۲ یہ نتیجہ خوبصورت، طاقتور، اور حیران کن ہے اور عین ممکن ہے کہ مساوات ۲ پوری ریاضیات میں اہم ترین مساوات ہو۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ ہر استمراری

۷۴۳ تفاعل f کے لئے تفرق مساوات $\frac{dF}{dx} = f$ کا حل موجود ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل f کسی دوسرے تفاعل، یعنی $\int_a^x f(t) dt$ ، کا

۷۴۴ تفرق ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل کا ضد تفرق پایا جاتا ہے، اور یہ کہتی ہے کہ مکمل اور تفرق کے عمل ایک دوسرے کے ضد ہیں۔

۷۴۵ ثبوت: برائے مسئلہ ۵-۳

۷۴۶ ہم تفرق کی تعریف کو تفاعل $F(x)$ پر لاگو کرتے ہوئے یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل حاصل تقسیم

$$(r) \quad \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$$

۷۴۷ لکھ کر دکھاتے ہیں کہ $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے اس کی حد $f(x)$ حاصل ہوگی۔

۷۴۸ مساوات ۳ میں $F(x+h)$ اور $F(x)$ کے مکملی روپ پُر کرنے سے شمار کنندہ درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt$$

۷۴۹ صفحہ ۱۷۴ پر جمع پذیری کا قاعدہ برائے کمالات، دائیں ہاتھ کا درجہ ذیل سادہ روپ دیتا ہے

$$\int_x^{x+h} f(t) dt$$

۷۵۰ لہذا مساوات ۳ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(r) \quad \begin{aligned} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} &= \frac{1}{h} [F(x+h) - F(x)] \\ &= \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt \end{aligned}$$

۷۵۱ مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی کمالات (مسئلہ ۵.۲) کے تحت مساوات ۴ میں دیے گئے آخری تعلق کی قیمت، وقفہ x تا $x+h$ پر f کی کسی ایک قیمت کے

۷۵۲ برابر ہوگی۔ یوں اس وقفہ میں کسی عدد c پر درج ذیل ہوگا۔

$$(d) \quad \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt = f(c)$$

۴۹۵۲ یوں $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے $\frac{1}{h}$ ضرب مکمل $\int_x^{x+h} f(t) dt$ کی قیمت جاننے کی لئے ہم $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے $f(c)$ کی قیمت پر نظر رکھتے ہیں۔ ۴۹۵۳

۴۹۵۵ جیسے جیسے $h \rightarrow 0$ ہوتا ہے ویسے ویسے وقفے کا سر $x + h$ اس کے سر x کے قریب سے قریب ہوتا جاتا ہے جس کی وجہ سے c بھی x کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ چونکہ x پر f استمراری ہے لہذا $f(c)$ کی قیمت $f(x)$ کے قریب سے قریب پہنچتی ہے۔ (ذیل دیکھیں۔) ۴۹۵۶

$$(۶) \quad \lim_{h \rightarrow 0} f(c) = f(x)$$

۴۹۵۷ دوبارہ شروع سے بات کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{dF}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} && \text{تفرق کی تعریف} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt && \text{مساوات ۴} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} f(c) && \text{مساوات ۵} \\ &= f(x) && \text{مساوات ۶} \end{aligned}$$

۴۹۵۸ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

۴۹۵۹

۴۹۶۰ اگر f کی قیمتیں مثبت ہوں تب درج ذیل مساوات

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

۴۹۶۱ کا ایک خوبصورت جیومیٹریکی معنی اخذ کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ ایسی صورت میں a سے x تک متعلق f کا مکمل، a سے x تک محور x اور f کی تریسم

۴۹۶۲ کے پتھر قبہ ہوگا۔ فرض کریں آپ اس قبہ پر بائیں سے دائیں رخ چلتے ہوئے قالین بچھاتے ہیں جس کی متغیر چوڑائی $f(t)$ ہو۔ جب قالین نقطہ x سے گزرتا

۴۹۶۳ ہے اس لئے پر زمین ڈھانپنے کی شرح $f(x)$ ہوگی (شکل ۵.۴۸)۔

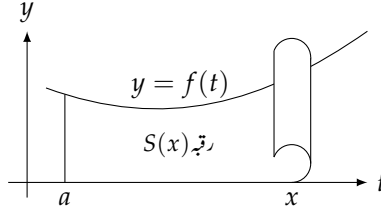
۴۹۶۴ مثال ۵.۴۳:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_{-\pi}^x \cos t dt &= \cos x && \text{مساوات ۲ میں } f(t) = \cos t \\ \frac{d}{dx} \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt &= \frac{1}{1+x^2} && \text{مساوات ۲ میں } f(t) = \frac{1}{1+t^2} \end{aligned}$$

□

۴۹۶۵

۴۹۶۶ مثال ۵.۴۴: اگر $y = \int_1^{x^2} \cos t dt$ تب $\frac{dy}{dx}$ کیا ہوگا؟



شکل ۵.۴۸: نقطہ x پر زمین کو قائمین شرح $f(x) = \frac{dA}{dx}$ سے ڈھانپتا ہے۔

حل: ۷۶۷ دھیان رہے کہ مکمل کی بالائی حد x^2 ہے تاکہ x لہذا $\frac{dy}{dt}$ تلاش کرتے ہوئے y کو

$$y = \int_1^u \cos t \, dt \quad \text{اور} \quad u = x^2$$

۷۶۸ کامرکب تصور کر کے زنجیری قاعدہ استعمال کرنا ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} && \text{زنجیری قاعدہ} \\ &= \frac{d}{du} \int_1^u \cos t \, dt \cdot \frac{du}{dx} && y \text{ کا کلیہ پُکیا گیا ہے} \\ &= \cos u \cdot \frac{du}{dx} && \text{مساوات ۲ میں } f(t) = \cos t \text{ ہے} \\ &= \cos x^2 \cdot 2x && u = x^2 \\ &= 2x \cos x^2 && \text{جواب کی عمومی صورت} \end{aligned}$$

□

۷۶۹

مثال ۵.۴۵: درج ذیل ابتدائی قیمت کے مسئلے کو مکمل کی صورت میں لکھیں۔ ۷۷۰

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \tan x && \text{تفرقی مساوات} \\ y(1) &= 5 && \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

حل: ۷۷۱ درج ذیل متفاعل

$$F(x) = \int_1^x \tan t \, dt$$

۷۷۲ $\tan t$ کا ضد تفرق ہے۔ یوں مساوات کا عمومی حل

$$y = \int_1^x \tan u \, dt + C$$

۷۶۵۲ ہوگا جہاں مستقل C کی قیمت ابتدائی معلومات سے اخذ ہوگی۔

$$\begin{aligned} 5 &= \int_1^1 \tan t \, dt + C \quad y(1) = 5 \\ (۷) \quad 5 &= 0 + C \\ C &= 5 \end{aligned}$$

۷۶۵۳ ابتدائی قیمت کے مسئلے کا حل درج ذیل ہوگا۔

$$y = \int_1^x \tan t \, dt + 5$$

۷۶۵۵ تفاعل $F(x)$ لکھتے ہوئے ہم نے تکمل کی زیریں حد 1 کیوں منتخب کی؟ درحقیقت ہم کسی بھی عدد کو زیریں حد منتخب کر سکتے ہیں لیکن ابتدائی معلومات میں دی گئی x کی ابتدائی قیمت 1 $x =$ بہترین انتخاب ہے جس کو استعمال کر کے ابتدائی شرط لاگو کرتے ہوئے تکمل کی قیمت صفر حاصل ہوتی ہے (جیسے مساوات ۷ میں ہوا) اور C خود بخود y کی ابتدائی قیمت کے برابر حاصل ہوگی۔

□

۷۶۵۶ قطعی تکمل کی قیمت کا حصول

۷۶۵۸ ہم اب احصاء کے بنیادی مسئلے کے جزو دوم کی بات کرتے ہیں جو قطعی تکمل کی قیمت حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔

۷۶۸۰ مسئلہ ۵.۴: بنیادی مسئلہ احصاء، جزو دوم

۷۶۸۱ اگر $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر f استمراری ہو اور $[a, b]$ پر f کا ضد تفرق F ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۸) \quad \int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

۷۶۸۲

۷۶۸۳ درج بالا مسئلہ کہتا ہے کہ a تا b استمراری تفاعل f کے تکمل کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر ہمیں f کا ضد تفرق F چاہیے جس سے قطعی تکمل کی قیمت $F(b) - F(a)$ حاصل ہوگی۔ ضد تفرق کی موجودگی کو بنیادی مسئلے کا جزو اول یقینی بناتا ہے۔

۷۶۸۴

۷۶۸۵ ثبوت: برائے مسئلہ ۵-۴

۷۶۸۶ ہم جانتے ہیں ایک سے تفرق رکھنے والے تفاعل میں صرف مستقل کا فرق ممکن ہے۔ ہم درج ذیل ایسا ایک تفاعل جانتے ہیں جس کا تفرق f ہے۔

$$G(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

۷۶۸۷ یوں اگر F ایسا دوسرا تفاعل ہو جس کا تفرق f ہو تب پورے $[a, b]$ پر درج ذیل ہوگا جہاں C مستقل ہے۔

$$(۹) \quad F(x) = G(x) + C$$

۷۶۸۸ آئیں مساوات ۹ سے $F(b) - F(a)$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= [G(b) + C] - [G(a) + C] \\ &= G(b) - G(a) \\ &= \int_a^b f(t) dt - \int_a^a f(t) dt \\ &= \int_a^b f(t) dt - 0 = \int_a^b f(t) dt \end{aligned}$$

۷۶۸۹ یوں مساوات ۸ حاصل ہوتا ہے اور ساتھ ہی ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

۷۶۹۰

۷۶۹۱ مثال ۵.۴۶:

$$\int_0^{\pi} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\pi} = \sin \pi - \sin 0 = 0 - 0 = 0. \quad ۷۶۹۲$$

$$\int_{-\pi/4}^0 \sec x \tan x dx = \sec x \Big|_{-\pi/4}^0 = \sec 0 - \sec(-\pi/4) = 1 - \sqrt{2}. \quad ۷۶۹۳$$

ج.

$$\begin{aligned} \int_1^4 \left(\frac{3}{2} \sqrt{x} - \frac{4}{x^2} \right) dx &= \left[x^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{x} \right]_1^4 \\ &= \left[(4)^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{4} \right] - \left[(1)^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{1} \right] \\ &= [8 + 1] - [5] = 4 \end{aligned}$$

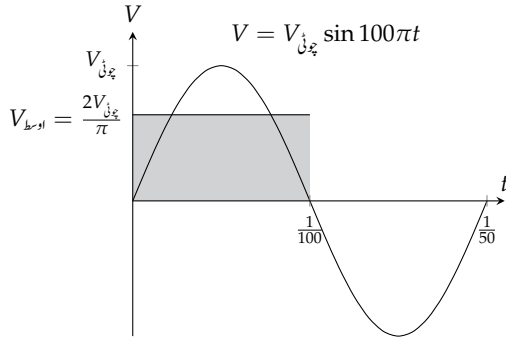
□

۷۶۹۴

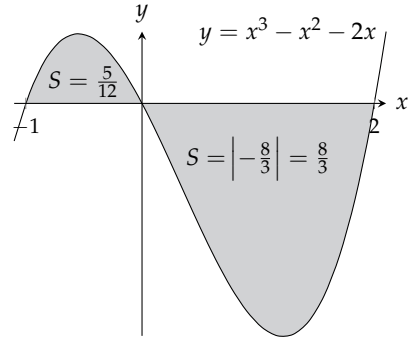
۷۶۹۵ ہم نے حصہ ۵.۵ میں x اور x^2 کے تکمل کے کلیات دریافت کیے جن کی وضاحت مسئلہ ۵.۴ کرتا ہے۔ ہم اب دیکھ سکتے ہیں کہ a اور b کی علامتوں پر کسی پابندی کے بغیر درج ذیل ہوگا۔ ۷۶۹۶

$$\int_a^b x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} \quad \text{چونکہ } x \text{ کا ضد تفرق } \frac{x^2}{2} \text{ ہے}$$

$$\int_a^b x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_a^b = \frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3} \quad \text{چونکہ } x^2 \text{ کا ضد تفرق } \frac{x^3}{3} \text{ ہے}$$



شکل ۵.۵۰: گھریلو برقی دباؤ کی ترسیم۔ نصف چکر کی اوسط
جکہ $\frac{2V_m}{\pi}$ مکمل چکر کی اوسط صفر ہے۔



شکل ۵.۴۹: تقابل $y = x^3 - x^2 - 2x$ اور محور x کے قعر (مثال ۵.۴)۔

مثال ۵.۴: تقابل $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$ کی ترسیم اور محور x کے قعر $x = -1$ و $x = 2$ رقبہ تلاش کریں۔

حل: پہلے f کے صفر تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ f درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$f(x) = x^3 - x^2 - 2x = x(x^2 - x - 2) = x(x+1)(x-2)$$

لہذا اس کے صفر $x = 0$ ، $x = -1$ اور $x = 2$ ہوں گے جو $[-1, 2]$ کو دو خانوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۵.۴۹)۔ خانہ $[-1, 0]$ میں $f \geq 0$ اور خانہ $[0, 2]$ میں $f \leq 0$ ہے۔ ہم f کا مکمل دونوں ذیلی وقفوں پر علیحدہ علیحدہ حاصل کر کے ان کی مطلق قیمتوں کو جمع کرتے ہیں۔

$$\int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_{-1}^0$$

ذیلی وقفہ $[-1, 0]$ پر مکمل

$$= 0 - \left[\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 1 \right] = \frac{5}{12}$$

$$\int_0^2 (x^3 - x^2 - 2x) dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^2$$

ذیلی وقفہ $[0, 2]$ پر مکمل

$$= \left[4 - \frac{8}{3} - 4 \right] - 0 = -\frac{8}{3}$$

$$\text{کل رقبہ} = \frac{5}{12} + \left| -\frac{8}{3} \right| = \frac{37}{12}$$

□

۷۷۰۲

مثال ۵.۴۸: گھریلو برقی

۷۷۰۳

گھریلو صارفین کو بدلتا و برقی دباؤ فراہم کیا جاتا ہے جس کی نمونہ کشی درج ذیل سائن تفاعل کرتا ہے

$$V = V_{\text{چوٹی}} \sin 100\pi t$$

جہاں V اور t کی اکائیاں بالترتیب وولٹ اور سیکنڈ ہیں۔ اس تفاعل کا تعدد 50 Hz یعنی پچاس چکر فی سیکنڈ ہے۔ مثبت مستقل $V_{\text{چوٹی}}$ کو دباؤ کی چوٹی ^{۳۲}

کہتے ہیں۔

نصف چکر ($\frac{1}{100}$ دورانیہ) پر V کی اوسط قیمت حاصل کرتے ہیں (شکل ۵.۵۰)۔

$$\begin{aligned} V_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{\left(\frac{1}{100}\right) - 0} \int_0^{1/100} V_{\text{چوٹی}} \sin 100\pi t \, dt \\ &= 100V_{\text{چوٹی}} \left[-\frac{1}{100\pi} \cos 100\pi t \right]_0^{1/100} \\ &= \frac{V_{\text{چوٹی}}}{\pi} [-\cos \pi + \cos 0] \\ &= \frac{2V_{\text{چوٹی}}}{\pi} \end{aligned}$$

□

۷.۷.۸

مکمل چکر پر گھریلو برقی دباؤ کی اوسط صفر ہے جو شکل ۵.۵۰ کو دیکھ کر ظاہر ہے (سوال ۴۲۶.۵، بھی دیکھیں)۔ اوسط برقی دباؤ پیا گھریلو برقی دباؤ کو صفر بنا دے گا۔

۷.۷.۹

برقی دباؤ کی پیمائش موثر طریقے سے کرنے کی خاطر ہم ایسا دباؤ ^{۳۵} استعمال کرتے ہیں جو برقی دباؤ کے مربع کی اوسط کے جذر ($V_{\text{موثر}}$) کی پیمائش کرتا ہو۔

۷.۷.۱۰

$$V_{\text{موثر}} = \sqrt{(V^2)_{\text{اوسط}}}$$

چونکہ $V^2 = (V_{\text{چوٹی}})^2 \sin^2 100\pi t$ کی ایک چکر پر اوسط قیمت درج ذیل ہے

۷.۷.۱۱

$$(10) \quad (V^2)_{\text{اوسط}} = \frac{1}{(1/50) - 0} \int_0^{1/50} (V_{\text{چوٹی}})^2 \sin^2 100\pi t \, dt = \frac{(V_{\text{چوٹی}})^2}{2}$$

لہذا موثر برقی دباؤ درج ذیل ہوگی (سوال ۴۲۶.۵-ج)۔

۷.۷.۱۲

$$(11) \quad V_{\text{موثر}} = \sqrt{\frac{(V_{\text{چوٹی}})^2}{2}} = \frac{V_{\text{چوٹی}}}{\sqrt{2}}$$

گھریلو برقی دباؤ اور برقی رو کی قیمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی موثر قیمتیں بتائی جاتی ہیں۔ یوں 230 وولٹ بدلتا برقی دباؤ سے مراد برقی دباؤ کی موثر قیمت ہے

۷.۷.۱۳

جس کی چوٹی درج ذیل ہوگی جو موثر قیمت سے کافی زیادہ ہے۔

۷.۷.۱۴

$$V_{\text{چوٹی}} = \sqrt{2} V_{\text{موثر}} = \sqrt{2} \cdot 230 = 325 \quad (\text{وولٹ})$$

peak voltage^{۳۴}
voltmeter^{۳۵}

سوالات ۷۷۱۵

تکمل کی قیمت کا حصول

سوال ۵.۳۶۳ تا ۵.۳۸۸ میں تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۷۷۱۶

$$\int_{-2}^0 (2x + 5) dx \quad \text{سوال ۵.۳۶۳:} \quad ۷۷۱۸$$

$$\int_{-3}^4 (5 - \frac{x}{2}) dx \quad \text{سوال ۵.۳۶۴:} \quad ۷۷۲۰$$

$$\int_0^4 (3x - \frac{x^3}{4}) dx \quad \text{سوال ۵.۳۶۵:} \quad ۷۷۲۱$$

$$\int_{-2}^2 (x^3 - 2x + 3) dx \quad \text{سوال ۵.۳۶۶:} \quad ۷۷۲۳$$

$$\int_0^1 (x^2 + \sqrt{x}) dx \quad \text{سوال ۵.۳۶۷:} \quad ۷۷۲۴$$

$$\int_0^5 x^{3/2} dx \quad \text{سوال ۵.۳۶۸:} \quad ۷۷۲۶$$

$$\int_1^{32} x^{-6/5} dx \quad \text{سوال ۵.۳۶۹:} \quad ۷۷۲۷$$

$$\int_{-2}^{-1} \frac{2}{x^2} dx \quad \text{سوال ۵.۳۷۰:} \quad ۷۷۲۹$$

$$\int_0^{\pi} \sin x dx \quad \text{سوال ۵.۳۷۱:} \quad ۷۷۳۰$$

$$\int_0^{\pi} (1 + \cos x) dx \quad \text{سوال ۵.۳۷۲:} \quad ۷۷۳۲$$

$$\int_0^{\pi/3} 2 \sec^2 x dx \quad \text{سوال ۵.۳۷۳:} \quad ۷۷۳۳$$

$$\int_{\pi/6}^{5\pi/6} \csc^2 x dx \quad \text{سوال ۵.۳۷۴:} \quad ۷۷۳۵$$

$$\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \csc \theta \cot \theta d\theta \quad \text{سوال ۵.۳۷۵:} \quad ۷۷۳۶$$

$$\int_0^{\pi/3} 3 \sec u \tan u du \quad \text{سوال ۵.۳۷۶:} \quad ۷۷۳۸$$

$$\int_{\pi/2}^0 \frac{1 + \cos 2t}{2} dt \quad \text{سوال ۵.۳۷۷:} \quad ۷۷۳۹$$

$$\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \frac{1 - \cos 2t}{2} dt \quad \text{سوال ۵.۳۷۸:} \quad ۷۷۴۱$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (8y^2 + \sin y) dy \quad \text{سوال ۵.۳۷۹:} \quad ۷۷۳۲$$

۷۷۳۳

$$\int_{-\pi/3}^{-\pi/4} (4 \sec^2 t + \frac{\pi}{t^2}) dt \quad \text{سوال ۵.۳۸۰:} \quad ۷۷۳۴$$

$$\int_1^{-1} (r+1)^2 dr \quad \text{سوال ۵.۳۸۱:} \quad ۷۷۳۵$$

۷۷۳۶

$$\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (t+1)(t^2+4) dt \quad \text{سوال ۵.۳۸۲:} \quad ۷۷۳۷$$

$$\int_{\sqrt{2}}^1 (\frac{u^7}{2} - \frac{1}{u^5}) du \quad \text{سوال ۵.۳۸۳:} \quad ۷۷۳۸$$

۷۷۳۹

$$\int_{1/2}^1 (\frac{1}{v^3} - \frac{1}{v^4}) dv \quad \text{سوال ۵.۳۸۴:} \quad ۷۷۵۰$$

$$\int_1^{\sqrt{2}} \frac{s^2 + \sqrt{s}}{s^2} ds \quad \text{سوال ۵.۳۸۵:} \quad ۷۷۵۱$$

۷۷۵۲

$$\int_9^4 \frac{1 - \sqrt{u}}{\sqrt{u}} du \quad \text{سوال ۵.۳۸۶:} \quad ۷۷۵۳$$

$$\int_{-4}^4 |x| dx \quad \text{سوال ۵.۳۸۷:} \quad ۷۷۵۴$$

۷۷۵۵

$$\int_0^{\pi} \frac{1}{2} (\cos x + |\cos x|) dx \quad \text{سوال ۵.۳۸۸:} \quad ۷۷۵۶$$

تکمیل کے قیمتے کا حصول بذریعہ بدل

۷۷۵۷

سوال ۵.۳۸۹ تا ۵.۳۹۶ میں بدل کے استعمال سے ضد تفرق حاصل کرتے ہوئے بنیادی مسئلے کی مدد سے تکمیل کی قیمت تلاش کریں۔

۷۷۵۸

$$\int_0^1 (1-2x)^3 dx \quad \text{سوال ۵.۳۸۹:} \quad ۷۷۵۹$$

۷۷۶۰

$$\int_1^2 \sqrt{3x+1} dx \quad \text{سوال ۵.۳۹۰:} \quad ۷۷۶۱$$

$$\int_0^1 t \sqrt{t^2+1} dt \quad \text{سوال ۵.۳۹۱:} \quad ۷۷۶۲$$

۷۷۶۳

$$\int_{-1}^2 \frac{t dt}{\sqrt{2t^2+8}} \quad \text{سوال ۵.۳۹۲:} \quad ۷۷۶۴$$

$$\int_0^{\pi} \sin^2(1 + \frac{\theta}{2}) d\theta \quad \text{سوال ۵.۳۹۳:} \quad ۷۷۶۵$$

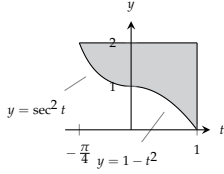
۷۷۶۶

$$\int_{3\pi/8}^{\pi/2} \sec^2(\pi - 2\theta) d\theta \quad \text{سوال ۵.۳۹۴:} \quad ۷۷۶۷$$

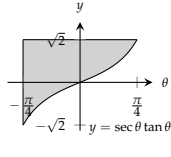
$$\int_0^{\pi} \sin^2 \frac{x}{4} \cos \frac{x}{4} dx \quad \text{سوال ۵.۳۹۵:} \quad ۷۷۶۸$$

۷۷۶۹

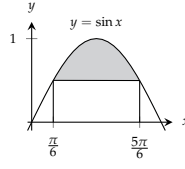
باب ۵: تکامل



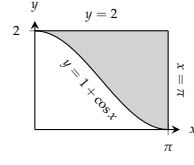
شکل ۵.۵۲



شکل ۵.۵۳



شکل ۵.۵۴



شکل ۵.۵۱

سوال ۵.۳۹۶: $\int_{2\pi/3}^{\pi} \tan^3 \frac{x}{4} \sec^2 \frac{x}{4} dx$ ۴۴۶۰

رقبہ

سوال ۵.۳۹۷ تا ۵.۴۰۲ میں دیے وقفے پر تقابل کی ترسیم اور محور x کے نیچے کل رقبہ تلاش کریں۔ ۴۴۶۱

سوال ۵.۳۹۷: $y = -x^2 - 2x, -3 \leq x \leq 2$ ۴۴۶۲

سوال ۵.۳۹۸: $y = 3x^2 - 3, -2 \leq x \leq 2$ ۴۴۶۳

سوال ۵.۳۹۹: $y = x^3 - 3x^2 + 2x, 0 \leq x \leq 2$ ۴۴۶۴

سوال ۵.۴۰۰: $y = x^3 - 4x, -2 \leq x \leq 2$ ۴۴۶۵

سوال ۵.۴۰۱: $y = x^{1/3}, -1 \leq x \leq 8$ ۴۴۶۶

سوال ۵.۴۰۲: $y = x^{1/3} - x, -1 \leq x \leq 8$ ۴۴۶۷

سوال ۵.۴۰۳ تا ۵.۴۰۶ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔ ۴۴۶۸

سوال ۵.۴۰۳: وقفہ $0 \leq x \leq \pi$ پر تقابل $y = 1 + \cos x$ اور $y = 2$ کے نیچے رقبہ (شکل ۵.۵۱)۔ ۴۴۶۹

سوال ۵.۴۰۴: وقفہ $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{5\pi}{6}$ پر $y = \sin x$ اور $y = \frac{1}{2}$ کے نیچے رقبہ (شکل ۵.۵۲)۔ ۴۴۷۰

سوال ۵.۴۰۵: وقفہ $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ پر $y = \sec \theta \tan \theta$ اور $y = \sqrt{2}$ کے نیچے رقبہ (شکل ۵.۵۳)۔ ۴۴۷۱

سوال ۵.۴۰۶: وقفہ $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq 0$ پر $y = \sec^2 t$ اور وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر $y = 1 - t^2$ ہے۔ ان تقابل اور ۴۴۷۲

$y = 2$ کے نیچے رقبہ (شکل ۵.۵۴)۔ ۴۴۷۳

مشکل کا تفریق سوال ۵.۴۰۷ تا ۵.۴۱۰ میں (۱) تکمل حل کر کے جواب کا تفریق لیں، (ب) تکمل حل کیے بغیر تفریق حاصل کریں۔ ۴۴۷۴

سوال ۵.۴۰۷: $\frac{d}{dx} \int_0^{\sqrt{x}} \cos t dt$ ۴۴۷۵

سوال ۵.۴۰۸: $\frac{d}{dx} \int_1^{\sin x} 3t^2 dt$ ۷۷۹۳

سوال ۵.۴۰۹: $\frac{d}{dt} \int_0^{t^4} \sqrt{u} du$ ۷۷۹۴
۷۷۹۵

سوال ۵.۴۱۰: $\frac{d}{d\theta} \int_0^{\tan \theta} \sec^2 y dy$ ۷۷۹۶

سوال ۵.۴۱۱ تا سوال ۵.۴۱۶ میں تلاش کریں۔ ۷۷۹۷

سوال ۵.۴۱۱: $y = \int_0^x \sqrt{1+t^2} dt$ ۷۷۹۸
۷۷۹۹

سوال ۵.۴۱۲: $y = \int_1^x \frac{1}{t} dt, x > 0$ ۷۸۰۰

سوال ۵.۴۱۳: $y = \int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^2) dt$ ۷۸۰۱
۷۸۰۲

سوال ۵.۴۱۴: $y = \int_0^{x^2} \cos \sqrt{t} dt$ ۷۸۰۳

سوال ۵.۴۱۵: $y = \int_0^{\sin x} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}, |x| < \frac{\pi}{2}$ ۷۸۰۴
۷۸۰۵

سوال ۵.۴۱۶: $y = \int_0^{\tan x} \frac{dt}{1+t^2}$ ۷۸۰۶

ابتدائی قیمت مسائل

۷۸۰۸ درج ذیل قائل سوال ۵.۴۱۷ تا سوال ۵.۴۲۰ میں کسی ایک ابتدائی قیمت مسئلہ کو حل کرتے ہیں۔ کون سا قائل کس مسئلے کو حل کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۷۸۰۹

۱. $y = \int_1^x \frac{1}{t} dt - 3$ ۷۸۱۰

۲. $y = \int_{-1}^x \sec t dt + 4$ ۷۸۱۲

۳. $y = \int_{\pi}^x \frac{1}{t} dt - 3$ ۷۸۱۳

۴. $y = \int_0^x \sec t dt + 4$ ۷۸۱۱

سوال ۵.۴۱۷: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}, y(\pi) = -3$ ۷۸۱۴
۷۸۱۵

سوال ۵.۴۱۸: $y' = \sec x, y(-1) = 4$ ۷۸۱۶

سوال ۵.۴۱۹: $y' = \sec x, y(0) = 4$ ۷۸۱۷
۷۸۱۸

سوال ۵.۴۲۰: $y' = \frac{1}{x}, y(1) = -3$ ۷۸۱۹

۷۸۲۰ سوال ۵.۴۲۱ تا سوال ۵.۴۲۴ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلوں کے حل کو تکمیل کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۵.۴۲۱: $\frac{dy}{dx} = \sec x, y(2) = 3$ ۷۸۲۱
۷۸۲۲

سوال ۵.۴۲۲: $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^2}$, $y(1) = -2$ ۴۸۳

سوال ۵.۴۲۳: $\frac{ds}{dt} = f(t)$, $s(t_0) = s_0$ ۴۸۴

سوال ۵.۴۲۴: $\frac{dv}{dt} = g(t)$, $v(t_0) = v_0$ ۴۸۵

۴۸۶ علی استعمال

سوال ۵.۴۲۵: قطع مکانی کے رقبے کا آرشمیدس کلیہ ۴۸۷

آرشمیدس (212-287 قبل مسیح) نے قطع مکانی کے نیچے رقبے کا کلیہ دریافت کیا جس کے تحت قد ضرب قاعدہ کا دو تہائی رقبہ ہوگا۔ ۴۸۸

۴۸۹ ا. مکمل کی مدد سے درج محراب $y = 6 - x - x^2$, $-3 \leq x \leq 2$ کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

۴۹۰ ب. محراب کا قد تلاش کریں۔

۴۹۱ ج. دکھائیں کہ قاعدہ b ضرب قد h کا دو تہائی اس رقبہ کے برابر ہوگا۔

۴۹۲ د. b اور h کو مثبت تصور کرتے ہوئے $\frac{b}{2} \leq x \leq \frac{b}{2}$ پر قطع مکانی محراب $y = h - (\frac{4h}{b^2})x^2$ ترسیم کریں۔ احصاء کی مدد سے

۴۹۳ محراب اور محور x کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۵.۴۲۶: تسلسل (مثال ۵.۴۸) ۴۹۴

۴۹۵ ا. درج ذیل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دکھائیں کہ ایک پورے چکر پر $V = V_{\text{چنی}} \sin 100\pi t$ کی اوسط قیمت صفر ہوگی۔

$$\frac{1}{(1/50) - 0} \int_0^{1/50} V_{\text{چنی}} \sin 100\pi t \, dt$$

۴۹۶ ب. کئی ممالک میں گھریلو صارفین کو موثر 110V فراہم کی جاتی ہے۔ ان کے ہاں برقی دباؤ کی چوٹی کتنی ہوگی؟

۴۹۷ ج. درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_0^{1/50} (V_{\text{چنی}})^2 \sin^2 100\pi t \, dt = \frac{(V_{\text{چنی}})^2}{100}$$

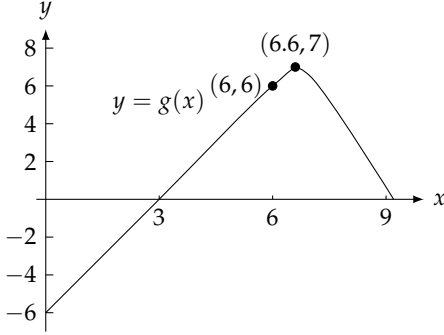
سوال ۵.۴۲۷: حاشیہ لاگت سے لاگت ۴۹۸

۴۹۹ اشتہار چھاپنے کی حاشیہ لاگت $\frac{dc}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ہے جہاں x تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ (ا) اشتہار 2 تا 100 چھاپنے کی لاگت $c(100) - c(1)$

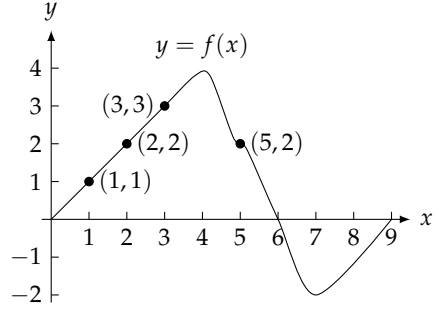
۵۰۰ تلاش کریں۔ (ب) اشتہار 101 تا 400 چھاپنے کی لاگت تلاش کریں۔ ۴۹۹

سوال ۵.۴۲۸: حاشیہ آمدنی سے آمدنی ۵۰۱

۵۰۲ فرض کریں ایک ادارہ مرغی کے انڈے مارنے والی مشین بناتی ہے جس کی پیداوار اور فروخت سے ادارے کو $\frac{dr}{dx} = 2 - \frac{2}{(x+1)^2}$ حاشیہ آمدنی ۵۰۲



شکل ۵.۵۶: تقاطع کی ترسیم برائے سوال ۵.۴۳۰



شکل ۵.۵۵: تقاطع کی ترسیم برائے سوال ۵.۴۲۹

۴۸۴ حاصل ہوتی ہے جہاں r کی اکائی ہزار روپیہ اور x کی اکائی ہزار مشین ہے۔ اگر انڈے مار مشینوں کی پیداوار $x = 3$ ہزار ہو تب کتنی آمدنی متوقع ہوگی؟
 ۴۸۵ یہ معلوم کرنے کی خاطر حاشیہ آمدنی کا مکمل $x = 0$ تا $x = 3$ لیں۔

۴۸۸ ترسیم سے حرکت کے بارے میں نتائج اخذ کرنا

۴۸۹ سوال ۵.۴۲۹: فرض کریں کہ f جسے شکل ۵.۵۵ میں دکھایا گیا ہے قابل تفرق تقاطع ہے اور محور پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا لمحہ t پر مقام $s = \int_0^t f(x) dx$ میٹر ہے۔ شکل کی مدد سے درج ذیل کا جواب دیں اور اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
 ۴۹۰

۴۹۱ ا. لمحہ $t = 5$ پر ذرے کی رفتار کتنی ہے؟

۴۹۲ ب. لمحہ $t = 5$ پر ذرے کا اسراع مثبت ہے کہ منفی؟

۴۹۳ ج. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کا مقام کیا ہے۔

۴۹۴ د. ابتدائی 9 سیکنڈوں میں s کی سب سے بڑی قیمت کیا ہے؟

۴۹۵ ہ. کس لمحے پر اسراع تقریباً صفر ہے؟

۴۹۶ و. ذرہ کب مبداء کی طرف اور کب مبداء سے دور حرکت کرتا ہے؟

۴۹۷ ز. لمحہ $t = 9$ پر مبداء کے کس جانب ذرہ پایا جائے گا؟

۴۹۸ سوال ۵.۴۳۰: فرض کریں g قابل تفرق تقاطع ہے (شکل ۵.۵۶) اور محور پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا لمحہ t پر مقام $s = \int_0^t g(x) dx$ میٹر ہے۔ ترسیم سے درج ذیل کے جوابات دیں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔
 ۴۹۹

۴۹۰ ا. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کی رفتار کتنی ہوگی؟

۴۹۱ ب. کیا لمحہ $t = 3$ پر ذرے کا اسراع مثبت ہے کہ منفی؟

۴۹۲ ج. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کا مقام کیا ہے؟

۷۸۳۳ د. ذرہ کس لمحے پر مبداء سے گزرتا ہے؟

۷۸۳۴ ہ. اسراع کب صفر ہے؟

۷۸۳۵ و. ذرہ کب مبداء سے دور اور کب مبداء کی جانب حرکت کرتا ہے؟

۷۸۳۶ ز. لمحہ $t = 9$ پر ذرہ مبداء کے کس جانب ہوگا؟

۷۸۳۷ حجم برائے حصہ ۵-۴

۷۸۳۸ سوال ۵.۴۳۱: برائے حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۳

۷۸۳۹ حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۳ میں جسم کے حجم کا تخمینہ مجموعہ درحقیقت مکمل کاریمانہ مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاریمانہ مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے

۷۸۴۰ حجم تلاش کریں۔

۷۸۴۱

۷۸۴۲ سوال ۵.۴۳۲: برائے حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۴

۷۸۴۳ حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۴ میں کرہ کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کاریمانہ مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاریمانہ مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

۷۸۴۴

۷۸۴۵ سوال ۵.۴۳۳: برائے حصہ ۵.۴ کا سوال ۵.۲۰۱

۷۸۴۶ حصہ ۵.۴ کے سوال ۵.۲۰۱ میں پانی کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کاریمانہ مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاریمانہ مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

۷۸۴۷

۷۸۴۸

۷۸۴۹ سوال ۵.۴۳۴: برائے حصہ ۵.۴ کا سوال ۵.۲۰۳

۷۸۵۰ حصہ ۵.۴ کے سوال ۵.۲۰۳ میں راکٹ کی نوک کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کاریمانہ مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاریمانہ مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

۷۸۵۱

۷۸۵۲ نظریہ اور مثالیں

۷۸۵۳ سوال ۵.۴۳۵: دکھائیں کہ مثبت k کی صورت میں محور x اور محراب $y = \sin kx$ کے تقارب $\frac{2}{k}$ ہے۔

۷۸۵۴ سوال ۵.۴۳۶: درج ذیل تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x \frac{t^2}{t^4 + 1} dt$$

۷۸۵۵ سوال ۵.۴۳۷: فرض کریں $\int_1^x f(t) dt = x^2 - 2x + 1$ ہے تب $f(x)$ تلاش کریں۔

۷۸۵۶

۷۸۵۷ سوال ۵.۴۳۸: اگر $\int_0^x f(t) dt = x \cos \pi x$ ہو تب $f(4)$ کتنا ہوگا؟

۷۸۵۸

۷۸۵۹ سوال ۵.۴۳۹: نقطہ $x = 1$ پر $\int_2^{x+1} \frac{9}{1+t} dt = 2 - f(x)$ کی خط بندی تلاش کریں۔

۷۸۶۰

۷۸۶۱

۷۸۶۲ سوال ۵.۴۴۰: نقطہ $x = -1$ پر $\int_1^{x^2} \sec(t-1) dt = 3 + g(x)$ کی خط بندی تلاش کریں۔

۷۸۶۳

سوال ۵.۴۴۱: فرض کریں تمام x پر f کا تفرق مثبت ہے اور $f(1) = 0$ ہے۔ تعادل $g(x) = \int_0^x f(t) dt$ کے لئے درج ذیل میں سے کون سے فقرے درست ہوں گے؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

۱. g متغیر x کا قابل تفرق تعادل ہے۔

ب. g متغیر x کا استمراری تفرق تعادل ہے۔

ج. g کی ترسیم کا $x = 1$ پر افقی مماسل پایا جاتا ہے۔

د. $x = 1$ پر g کا مقامی اعظم پایا جاتا ہے۔

ه. $x = -1$ پر g کا مقامی اقل پایا جاتا ہے۔

و. $x = 1$ پر g کی ترسیم پر نقطہ تصریف پایا جاتا ہے۔

ز. $\frac{dg}{dx}$ کی ترسیم محور x کو $x = 1$ پر قطع کرتی ہے۔

سوال ۵.۴۴۲: فرض کریں تمام x پر f کا تفرق منفی ہے اور $f(1) = 0$ ہے۔ تعادل $h(x) = \int_0^x f(t) dt$ کے لئے درج ذیل میں سے کون سے فقرے درست ہوں گے؟

۱. h متغیر x کا دومرتبہ قابل تفرق تعادل ہے۔

ب. h اور $\frac{dh}{dx}$ دونوں استمراری ہیں۔

ج. h کی ترسیم کا $x = 1$ پر افقی مماسل پایا جاتا ہے۔

د. h کا مقامی اعظم $x = 1$ ہے۔

ه. h کا مقامی اقل $x = 1$ ہے۔

و. h کی ترسیم کا نقطہ تصریف $x = 1$ پر ہے۔

ز. $\frac{dh}{dx}$ کی ترسیم محور x کو $x = 1$ پر قطع کرتی ہے۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵.۴۴۳: بنیادی مسئلہ

اگر f استمراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$ کی قیمت بنیادی مسئلے کے جزو اول کی طرح $f(x)$ ہوگی۔ مثال

کے طور پر اگر $f(t) = \cos t$ ہو تب

$$(۱۲) \quad \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \cos t dt = \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$$

ہوگا۔ مساوات ۱۲ کا دایاں ہاتھ $\sin x$ کے تفرق کا تفریقی حاصل تقسیم ہے، جو ہم توقع کرتے ہیں کہ $h \rightarrow 0$ کی صورت میں $\cos x$ کے برابر ہو گا۔

تفاعل $\cos x$ کو $-\pi \leq x \leq 2\pi$ پر ترسیم کریں۔ اب باری باری $h = 2$ ، $h = 1$ ، $h = 0.5$ ، اور $h = 0.1$ لیتے ہوئے مساوات ۱۲ کے دائیں ہاتھ کو بھی x کے لحاظ سے (مختلف رنگوں میں) ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ $h \rightarrow 0$ کرنے سے یہ ترسیم کیسے $\cos x$ کی ترسیم پر پیش رفتی ہے۔

سوال ۵.۴۴۴: تفاعل $f(t) = 3t^2$ کے لئے سوال ۵.۴۴۳ دوبارہ حل کریں۔ درج ذیل کیا ہوگا؟

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} 3t^2 dt = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$$

تفاعل $f(x) = 3x^2$ کو وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ پر ترسیم کریں۔ اب باری باری $h = 1$ ، $h = 0.5$ ، $h = 0.2$ ، اور $h = 0.1$ لیتے ہوئے $\frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$ کو بھی ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ $h \rightarrow 0$ کرنے سے یہ ترسیم کیسے $3x^2$ کی ترسیم پر پیش رفتی ہے۔

سوال ۵.۴۴۵ تا سوال ۵.۴۴۸: وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل f کے لئے $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ لیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے سوالات کے جوابات دیں۔

۱. وقفہ $[a, b]$ پر f اور F کو اکٹھے ترسیم کریں۔

ب. مساوات $F(x) = 0$ کو حل کریں۔ جس نقطہ پر $F(x) = 0$ ہے اس نقطہ پر f اور F کی ترسیمات کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ کیا آپ کے مشاہدے کی تصدیق ایک گنا تفرق سے حاصل معلومات اور بنیادی مسئلے کا جزو اول کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

ج. کس (تینوں) وقفہ پر تفاعل F بڑھتا ہے اور کس پر گھٹتا ہے؟ ان وقفوں پر f کے بارے میں کیا درست ہوگا؟

د. F اور تفرق f' کو اکٹھے ترسیم کریں۔ جس نقطہ پر $f'(x) = 0$ ہے اس نقطہ پر F کی ترسیم کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ کیا آپ کا مشاہدہ بنیادی مسئلے کے جزو اول کو مطمئن کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۵.۴۴۹: $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x$ ، $[0, 4]$

سوال ۵.۴۴۶: $f(x) = 2x^4 - 17x^3 + 46x^2 - 43x + 12$ ، $[0, \frac{9}{2}]$

سوال ۵.۴۴۷: $f(x) = \sin 2x \cos \frac{x}{3}$ ، $[0, 2\pi]$

سوال ۵.۴۴۸: $f(x) = x \cos \pi x$ ، $[0, 2\pi]$

سوال ۵.۴۴۹ تا سوال ۵.۴۵۲: وقفہ $[a, b]$ پر دیے گئے u ، a اور f کے لئے $F(x) = \int_a^{u(x)} f(t) dt$ لیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے درج ذیل کے جواب دیں۔

۱. F کا دائرہ کار تلاش کریں۔

ب. $F'(x)$ تلاش کرتے ہوئے اس کے صفر حاصل کریں۔ اپنے دائرہ کار میں کہاں F بڑھتا اور کہاں گھٹتا ہے؟

ج. F'' تلاش کرتے ہوئے اس کے صفر حاصل کریں۔ F کی مقامی انتہا اور نقطہ تصریف حاصل کریں۔

د. جزو-۱ تا جزو-ج کے نتائج استعمال کرتے ہوئے $y = F(x)$ کا اپنے دائرہ پر خاکہ کھینچیں۔ اب کمپیوٹر پر $F(x)$ کی ترسیم کھینچ کر خاکے کی تصدیق کریں۔

$$a = 1, \quad u(x) = x^2, \quad f(x) = \sqrt{1 - x^2} \quad \text{سوال ۵.۴۴۹} \quad ۷۹۳۰$$

$$a = 0, \quad u(x) = x^2, \quad f(x) = \sqrt{1 - x^2} \quad \text{سوال ۵.۴۵۰} \quad ۷۹۳۱$$

$$a = 0, \quad u(x) = 1 - x, \quad f(x) = x^2 - 2x - 3 \quad \text{سوال ۵.۴۵۱} \quad ۷۹۳۲$$

$$a = 0, \quad u(x) = 1 - x^2, \quad f(x) = x^2 - 2x - 3 \quad \text{سوال ۵.۴۵۲} \quad ۷۹۳۳$$

$$\text{سوال ۵.۴۵۳} \quad ۷۹۳۴ \quad \text{تفاضل} \quad \frac{d}{dx} \int_a^{u(x)} f(t) dt \quad \text{کا حساب کرتے ہوئے کمپیوٹر کی مدد سے نتیجے کی تصدیق کریں۔}$$

$$\text{سوال ۵.۴۵۴} \quad ۷۹۳۵ \quad \text{تفاضل} \quad \frac{d^2}{dx^2} \int_a^{u(x)} f(t) dt \quad \text{کا حساب کرتے ہوئے کمپیوٹر کی مدد سے نتیجے کی تصدیق کریں۔}$$

۷۹۳۶

۷۹۳۷

۵.۸. قطعی تکمل میں بدل

۷۹۳۸ $\text{قطعی تکمل کو بدل کی مدد سے حل کرنے کے دو طریقے پائے جاتے ہیں اور دونوں بہترین کام کرتے ہیں۔ ایک طریقہ میں بدل کے ذریعہ مطابقتی غیر قطعی تکمل}$

۷۹۳۹ $\text{حاصل کر کے اس کا کوئی ایک ضد تفرق استعمال کرتے ہوئے قطعی تکمل کو بنیادی مسئلہ سے حل کیا جاتا ہے۔ دوسری ترکیب میں درج ذیل کلیہ استعمال کیا جاتا}$

۷۹۴۰

قطعی تکمل میں بدل کا کلیہ

۷۹۴۱

$$(i) \quad \int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$

۷۹۴۲ $\text{اس کلیہ میں } u = g(x) \text{ پُر کرتے ہوئے } du = g'(x) dx \text{ لکھ کر } g(a) \text{ تا } g(b) \text{ تکمل لیں۔}$

۷۹۴۳ $\text{قطعی تکمل حل کرنے کی خاطر وہی } u \text{ تفاضل پُر کریں جو آپ غیر قطعی تکمل کے حل میں استعمال کریں گے۔ اس کے بعد } a = x \text{ پر } u \text{ کی قیمت سے}$

۷۹۴۴ $x = b \text{ پر } u \text{ کی قیمت تکمل لیں۔}$

$$\text{مثال ۵.۴۹} \quad ۷۹۴۵ \quad \text{قطعی تکمل} \quad \int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 - 1} dx \quad \text{حل کریں۔}$$

۷۹۴۶ $\text{حل: ہمارے پاس دو راستے ہیں۔}$

۷۹۴۷ $\text{پہلے ترکیب: دیے گئے تکمل کو غیر قطعی تکمل میں بدلیں جس کو حل کرنے کے بعد متغیر کو واپس } x \text{ صورت میں لکھیں اور } x \text{ کی بالائی اور زیریں حدود}$

۷۹۵۹ استعمال کریں۔

$$\begin{aligned}
 \int 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} \, dx &= \int \sqrt{u} \, du & u &= x^3 + 1, \, dy = 3x^2 \, dx \\
 &= \frac{2}{3} u^{3/2} + C & & \\
 &= \frac{2}{3} (x^3 + 1)^{3/2} + C & & \\
 \int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} \, dx &= \frac{2}{3} (x^3 + 1)^{3/2} \Big|_{-1}^1 & & \\
 &= \frac{2}{3} [(1)^3 + 1)^{3/2} - ((-1)^3 + 1)^{3/2}] & & \\
 &= \frac{2}{3} [2^{3/2} - 0^{3/2}] = \frac{2}{3} [2\sqrt{2}] = \frac{4\sqrt{2}}{3} & &
 \end{aligned}$$

۷۹۶۰ دوسری ترکیب: تکامل کو بدل کر مساوات میں دی گئی نئی حدود استعمال کریں۔ ہم $u = x^3 + 1$ لیتے ہیں۔ یوں $du = 3x^2 \, dx$ ہوگا۔
 ۷۹۶۱ جبکہ حدود $u(x = -1) = 0$ اور $u(x = 1) = 2$ ہوں گی۔

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} \, dx &= \int_0^1 \sqrt{u} \, du & u &= x^3 + 1, \, du = 3x^2 \, dx \\
 &= \frac{2}{3} u^{3/2} \Big|_0^1 & & \\
 &= \frac{2}{3} [2^{3/2} - 0^{3/2}] = \frac{2}{3} [2\sqrt{2}] = \frac{4\sqrt{2}}{3} & &
 \end{aligned}$$

□

۷۹۶۲

۷۹۶۳ اس مثال میں دوسری ترکیب زیادہ آسان معلوم تھی اگرچہ ایسا ہر مرتبہ نہیں ہوگا۔ آپ کو دونوں ترکیب آنی چاہیے۔

۷۹۶۴ آئیں دوسرا مثال دیکھیں۔

۷۹۶۵ مثال ۵.۵۰:

$$\begin{aligned}
 \int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot \theta \csc^2 \theta \, d\theta &= \int_1^0 u \cdot (-du) & u &= \cot \theta, \, du = -\csc^2 \theta \, d\theta \\
 &= - \int_1^0 u \, du & & \\
 &= - \left[\frac{u^2}{2} \right]_1^0 & & \\
 &= - \left[\frac{(0)^2}{2} - \frac{(1)^2}{2} \right] = \frac{1}{2} & &
 \end{aligned}$$



کمپیوٹر کا استعمال

بعض اوقات ضد تفرق کا حصول مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے قابل مکمل تفاعل مثلاً

$$f(x) = e^{-x^2}$$

جو نظریہ احتمال میں اہم کردار ادا کرتا ہے کے ضد تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا، اگرچہ بنیادی مسئلہ کے جزو اول سے ہم جانتے ہیں کہ f

کا ضد تفرق موجود ہے۔ کمپیوٹر پر درج ذیل مکملی تفاعل

$$F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$$

ترسیم کریں۔ آپ $F(x)$ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کہاں بڑھتا اور کہاں گھٹتا ہے؟ اس کی انتہا (اگر ہوں) کہاں پائی جاتی ہیں؟ اس کی ترسیم کے

مقرر کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

سوالات

قطعی متکمل کے قیمتے کا حصول

سوال ۵.۴۵۵ تا ۵.۴۸۷ کو حل کریں۔

$$\int_{-1}^0 \sqrt{y+1} dy \quad (\text{ب}) \quad \int_0^3 \sqrt{y+1} dy \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۵۵}$$

$$\int_{-1}^1 r\sqrt{1-r^2} dr \quad (\text{ب}) \quad \int_0^1 r\sqrt{1-r^2} dr \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۵۶}$$

$$\int_{-\pi/4}^0 \tan x \sec^2 x dx \quad (\text{ب}) \quad \int_0^{\pi/4} \tan x \sec^2 x dx \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۵۷}$$

$$\int_{2\pi}^{3\pi} 3 \cos^2 x \sin x dx \quad (\text{ب}) \quad \int_0^{\pi} 3 \cos^2 x \sin x dx \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۵۸}$$

$$\int_{-1}^1 t^3(1+t^4)^3 dt \quad (\text{ب}) \quad \int_0^1 t^3(1+t^4)^3 dt \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۵۹}$$

$$\int_{-\sqrt{7}}^0 t(t^2+1)^{1/3} dt \quad (\text{ب}) \quad \int_0^{\sqrt{7}} t(t^2+1)^{1/3} dt \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۰}$$

$$\int_0^1 \frac{5r}{(4+r^2)^2} dr \quad (\text{ب}) \quad \int_{-1}^1 \frac{5r}{(4+r^2)^2} dr \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۱}$$

$$\int_1^4 \frac{10\sqrt{v}}{1+v^{3/2}} dv \quad (\text{ب}) \quad \int_0^1 \frac{10\sqrt{v}}{(1+v^{3/2})^2} dv \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۲}$$

$$\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}} dx \quad (\text{ب}) \quad \int_0^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}} dx \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۳:} \quad ۷۹۸۸$$

۷۹۸۹

$$\int_{-1}^0 \frac{x^3}{\sqrt{x^4+9}} dx \quad (\text{ب}) \quad \int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{x^4+9}} dx \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۴:} \quad ۷۹۹۰$$

$$\int_{\pi/6}^{\pi/3} (1 - \cos 3t) \sin 3t dt \quad (\text{ب}) \quad \int_0^{\pi/6} (1 - \cos 3t) \sin 3t dt \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۵:} \quad ۷۹۹۱$$

۷۹۹۲

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (2 + \tan \frac{t}{2}) \sec^2 \frac{t}{2} dt \quad (\text{ب}) \quad \int_{-\pi/2}^0 (2 + \tan \frac{t}{2}) \sec^2 \frac{t}{2} dt \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۶:} \quad ۷۹۹۳$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos z}{\sqrt{4+3 \sin z}} dz \quad (\text{ب}) \quad \int_0^{2\pi} \frac{\cos z}{\sqrt{4+3 \sin z}} dz \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۷:} \quad ۷۹۹۴$$

۷۹۹۵

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin w}{3+2 \cos w} dw \quad (\text{ب}) \quad \int_{-\pi/2}^0 \frac{\sin w}{(3+2 \cos w)^2} dw \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۸:} \quad ۷۹۹۶$$

$$\int_0^1 \sqrt{t^5 + 2t} (5t^4 + 2) dt \quad \text{سوال ۵.۴۶۹:} \quad ۷۹۹۷$$

$$\int_1^4 \frac{dy}{2\sqrt{y}(1+\sqrt{y})^2} \quad \text{سوال ۵.۴۷۰:} \quad ۷۹۹۸$$

$$\int_0^{\pi/6} \cos^{-3} 2\theta \sin 2\theta d\theta \quad \text{سوال ۵.۴۷۱:} \quad ۷۹۹۹$$

$$\int_{\pi}^{3\pi/2} \cot^5 \frac{\theta}{6} \sec^2 \frac{\theta}{6} d\theta \quad \text{سوال ۵.۴۷۲:} \quad ۸۰۰۰$$

$$\int_0^{\pi} 5(5 - 4 \cot t)^{1/4} \sin t dt \quad \text{سوال ۵.۴۷۳:} \quad ۸۰۰۱$$

$$\int_0^{\pi/4} (1 - \sin 2t)^{3/2} \cos 2t dt \quad \text{سوال ۵.۴۷۴:} \quad ۸۰۰۲$$

$$\int_0^1 (4y - y^2 + 4y^3 + 1)^{-2/3} (12y^2 - 2y + 4) dy \quad \text{سوال ۵.۴۷۵:} \quad ۸۰۰۳$$

$$\int_0^1 (y^3 + 6y^2 - 12y + 9)^{-1/2} (y^2 + 4y - 4) dy \quad \text{سوال ۵.۴۷۶:} \quad ۸۰۰۴$$

$$\int_0^{\sqrt[3]{\pi^2}} \sqrt{\theta} \cos^2(\theta^{3/2}) d\theta \quad \text{سوال ۵.۴۷۷:} \quad ۸۰۰۵$$

$$\int_{-1}^{-1/2} t^{-2} \sin^2(1 + \frac{1}{t}) dt \quad \text{سوال ۵.۴۷۸:} \quad ۸۰۰۶$$

۸۰۰۷

سوال ۵.۴۷۹ تا سوال ۵.۴۸۲ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔ ۸۰۰۸

سوال ۵.۴۷۹: ترسیم شکل ۵.۵۷ میں دی گئی ہے۔ ۸۰۰۹

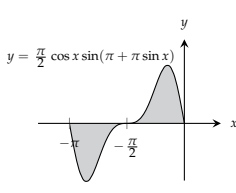
سوال ۵.۴۸۰: ترسیم شکل ۵.۵۸ میں دی گئی ہے۔ ۸۰۱۰

سوال ۵.۴۸۱: ترسیم شکل ۵.۵۹ میں دی گئی ہے۔ ۸۰۱۱

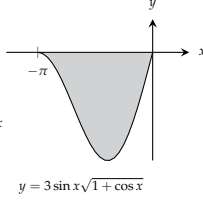
سوال ۵.۴۸۲: ترسیم شکل ۵.۶۰ میں دی گئی ہے۔ ۸۰۱۲

۵.۸. قطعی مکمل میں بدل

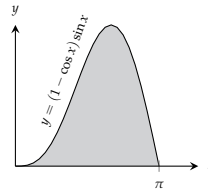
۵۰۷



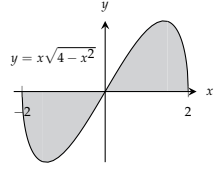
شکل ۵.۶۰



شکل ۵.۵۹



شکل ۵.۵۸



شکل ۵.۵۷

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۴۸۳: اگر $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, $x > 0$ کا ضد تفرق $F(x)$ ہو تب $\int_1^3 \frac{\sin 2x}{x} dx$ کو F کے روپ میں لکھیں۔

سوال ۵.۴۸۴: دکھائیں کہ استمراری f کی صورت میں $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f(1-x) dx$ ہوگا۔

سوال ۵.۴۸۵: اگر $\int_0^1 f(x) dx = 3$ ہو تب (۱) طاق f ، (ب) جفت f کی صورت میں $\int_{-1}^0 f(x) dx$ کتنا ہوگا؟

سوال ۵.۴۸۶: (۱) درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_{-a}^a h(x) dx = \begin{cases} 0, & h \text{ طاق} \\ 2 \int_0^a h(x) dx, & h \text{ جفت} \end{cases}$$

(ب) $a = \frac{\pi}{2}$ لیتے ہوئے $h(x) = \sin x$ اور $h(x) = \cos x$ کے لئے جزو-۱ کی تصدیق کریں۔

سوال ۵.۴۸۷: استمراری f کے لئے درج ذیل مکمل حل کرنے کی خاطر بدل $u = a - x$ پُر کر کے حاصل مکمل کے نتیجہ کو I کے ساتھ جمع کریں۔

$$I = \int_0^a \frac{f(x) dx}{f(x) + f(a-x)}$$

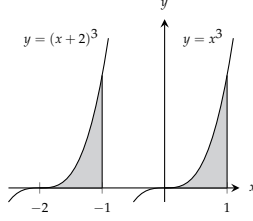
سوال ۵.۴۸۸: موزوں بدل استعمال کر کے تمام مثبت x اور y اعداد کے لئے درج ذیل ثابت کریں۔

$$\int_x^{xy} \frac{dt}{t} = \int_1^y \frac{dt}{t}$$

قطعی مکمل کے خاصیت انتقال

خطی انتقال کی صورت میں قطعی مکمل کی عدم تبدیلی جسے درج ذیل مساوات پیش کرتی ہے قطعی مکمل کی بنیادی خاصیت ہے۔

$$(r) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_{a-c}^{b-c} f(x+c) dx$$



شکل ۵.۱۱: قطعی تکمل کی عدم تبدیلی بصورت خطی انتقال۔

یہ مساوات درکار x پر معین اور قابل تکمل f کے لئے مطمئن ہوتی ہے، مثلاً (شکل ۵.۱۱):

$$(۳) \quad \int_{-2}^{-1} (x+2)^3 dx = \int_0^1 x^3 dx$$

سوال ۵.۴۸۹: کوئی بدل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲ کی تصدیق کریں۔

سوال ۵.۴۹۰: درج ذیل تمام تفاعل کے لئے $[a, b]$ پر $f(x)$ اور $[a-c, b-c]$ پر $f(x+c)$ کو ترسیم کرتے ہوئے اطمینان کر لیں کہ مساوات ۲ معقول ہے۔

$$f(x) = x^2, a = 0, b = 1, c = 1 \quad (۱)$$

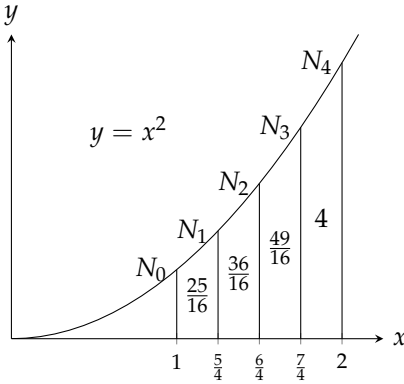
$$f(x) = \sin x, a = 0, b = \pi, c = \frac{\pi}{2} \quad (ب)$$

$$f(x) = \sqrt{x-4}, a = 4, b = 8, c = 5 \quad (ج)$$

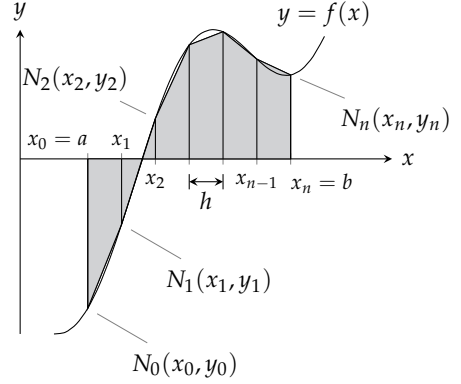
۵.۹ اعدادی تکمل

ہم نے دیکھا کہ $f(x)$ کے ضد تفرق $F(x)$ کے کلیہ سے قطعی تکمل $\int_a^b f(x) dx$ کی قیمت $F(b) - F(a)$ حاصل کی جاسکتی ہے۔ بعض اوقات ضد تفرق معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے بلکہ بعض تفاعل، مثلاً $\frac{\sin x}{x}$ اور $\sqrt{1+x^4}$ ، کے ضد تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں لکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ $\frac{\sin x}{x}$ اور $\sqrt{1+x^4}$ کے ضد تفرق کے کلیات اب تک کوئی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ان تفاعل کے ضد تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا۔

ہم جب بھی قطعی تکمل کی قیمت کو ضد تفرق سے حاصل کرنے میں ناکام ہوں، ہم اعدادی تراکیب، مثلاً قاعدہ ذوزنقہ یا قاعدہ سمسن بروئے کار لاتے ہیں، جن پر اس حصہ میں غور کیا جائے گا۔



شکل ۵.۲۳: ذوزنقہ قاعدہ تقاض $y = x^2$ کا رقبہ چھڑ زیادہ دیتا ہے۔



شکل ۵.۲۴: ذوزنقہ قاعدہ برائے اعدادی مکمل۔

قاعدہ ذوزنقہ ۸۰۲۸

جب کسی تقاض جس کے قطعی عمل کی قیمت درکار ہو کے مکمل f کا ضد تفرق ہم دریافت نہ کر سکیں تب ہم مکمل کے وقفہ کی خانہ بندی کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ پر f کو تخمیناً موزوں کثیر رکنی سے ظاہر کر کے ان کثیر رکنیوں کا مکمل لے کر تمام جوابات کا مجموعہ لیتے ہیں، جو مکمل کی تخمینی قیمت کے برابر ہوگا۔ کسی بھی خانہ بندی کے لئے جتنی زیادہ درجات کی کثیر رکنیاں منتخب کی جائیں، حاصل جواب اتنا زیادہ درست ہوگا۔ کسی بھی درجے کی کثیر رکنی کے لئے جتنی باریک خانہ بندی کی جائے، حاصل جواب اتنا زیادہ درست ہوگا، تاہم آخر کار ایسی حد آن پہنچتی ہے کہ خانہ بندی مزید باریک بنانے سے پورے رقبہ یا عددی غلطی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مزید باریک خانہ بندی سے حاصل جواب کی درستگی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ۸۰۲۹

کم درجے کی کثیر رکنی سے بھی اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں بلکہ مستقیم قطعات (درجہ 1 کثیر رکنی) بھی بہترین تخمینہ دیتے ہیں پس ان کی تعداد کافی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سمجھنے کے لئے فرض کریں ہم f کے وقفہ $[a, b]$ کو $\Delta x = h = \frac{b-a}{n}$ لمبائی کے n قطعات میں تقسیم کر کے منحنی پر مطابقتی نقطوں کو سیدھے قطعات سے جوڑتے ہیں (شکل ۵.۲۴)۔ لمبائی $\Delta x = h = \frac{b-a}{n}$ کو لمبائی قدم کہتے ہیں جس کو یہاں Δx ۸۰۲۹

کے بجائے h سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ n قدموں کی تعداد ہے۔ ذیلی وقفوں کے آخری نقطوں سے تقسیمی نقطوں تک انتہائی لکیریں کھینچنے سے متعدد ذوزنقے حاصل ہوتے ہیں جو منحنی اور محور x کے بیچ خطہ کی تخمینہ ہوں گے۔ ہم ان ذوزنقوں کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں جہاں محور x سے اوپر رقبہ کو مثبت جبکہ اس سے نیچے رقبہ کو منفی تصور کیا جاتا ہے۔ ۸۰۳۸

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}(y_0 + y_1)h + \frac{1}{2}(y_1 + y_2)h + \cdots + \frac{1}{2}(y_{n-2} + y_{n-1})h + \frac{1}{2}(y_{n-1} + y_n)h \\ &= h\left(\frac{1}{2}y_0 + y_1 + y_2 + \cdots + y_{n-1} + \frac{1}{2}y_n\right) \\ &= \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n) \end{aligned}$$

stepsize^{۳۱}
steps^{۳۲}

یہاں $y_0 = f(a)$ ، $y_1 = f(x_1)$ ، $\dots$ ، $y_{n-1} = f(x_{n-1})$ اور $y_n = f(x_n)$ ہیں۔ ۸۰۵۰

قاعدہ ۱.۵: قاعدہ ذوزنقہ ۸۰۵۱

مکمل $\int_a^b f(x) dx$ کو تخمیناً درج ذیل سے ظاہر کیا جاسکتا ہے (جہاں n ذیلی وقفوں کی لمبائی قدم $h = \frac{b-a}{n}$ ہے اور $y_k = f(x_k)$ ہے)۔ ۸۰۵۲

$$(i) \quad T = \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \dots + 2y_{n-1} + y_n)$$

۸۰۵۳

مثال ۵.۵: مکمل $\int_1^2 x^2 dx$ کو $n = 4$ لے کر قاعدہ ذوزنقہ سے حل کریں۔ اصل رقبے کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۸۰۵۵

حل: ہم وقفہ $[1, 2]$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک وقفے کی لمبائی $h = \frac{2-1}{4} = \frac{1}{4}$ ہوگی۔ ان ذیلی وقفوں کے آخری نقطوں پر تفاعل $y = x^2$ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔ ۸۰۵۶

x	$y = x^2$
1	1
$\frac{5}{4}$	$\frac{25}{16}$
$\frac{6}{4}$	$\frac{36}{16}$
$\frac{7}{4}$	$\frac{49}{16}$
2	4

اب $n = 4$ اور $h = \frac{1}{4}$ لیتے ہوئے مساوات استعمال کرتے ہیں۔ ۸۰۵۸

$$\begin{aligned} T &= \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + 2y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{8}(1 + 2(\frac{25}{16}) + 2(\frac{36}{16}) + 2(\frac{49}{16}) + 4) = \frac{75}{32} \\ &= 2.34375 \end{aligned}$$

مکمل کی اصل قیمت درج ذیل ہے۔ ۸۰۵۹

$$\int_1^2 x^2 dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3} = 2.\bar{3}$$

□

یہاں تخمینہ قیمت اصل قیمت سے زیادہ ہے۔ درحقیقت تمام ذوزنقہ مطابقتی خطہ میں کچھ زیادہ رقبہ گھیرتے ہیں (شکل ۵.۶۳)۔ ۸۰۶۰

تخمین ذوزنقہ میں خلل قابو کرنا

مختلف تفاعلات کی ترسیمات و دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے لمبائی قدم h کم کرنے سے، چونکہ ذوزنقہ تفاعل پر بہتر بیٹھتا ہے لہذا، تخمین ذوزنقہ میں خلل

$$(۲) \quad E_T = \int_a^b f(x) dx - T$$

کم ہوگا۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اگر f کا دہرا تفرق استمراری ہو تب یقینی طور پر ایسا ہی ہوگا۔

قاعدہ ذوزنقہ میں اندازہ خلل

اگر f'' استمراری ہو اور $[a, b]$ پر $|f''|$ کی قیمت کی بالائی حد بندی M ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad |E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M$$

اگرچہ نظریہ کہتا ہے کہ ہر صورت M کی کم ترین قیمت پائی جائے گی، حقیقت میں عموماً یہ قیمت جاننا ممکن نہیں ہوتا۔ ہم عام طور پر M کی بہتر سے بہتر اندازاً

قیمت معلوم کر کے اسی سے $|E_T M|$ حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنا ٹھیک نظر نہیں آتا، حقیقت میں یہ طریقہ کام کرتا ہے۔ کسی بھی M کے لئے

$|E_T|$ کی قیمت کم کرنے کی خاطر ہم h کو چھوٹا کرتے ہیں۔

مثال ۵.۵۲: مکمل $\int_1^2 x^2 dx$ کی تخمینی قیمت مثال ۵.۵۱ میں حاصل کی گئی۔ اس تخمینی قیمت میں خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔

حل: وقفہ $1 \leq x \leq 2$ پر $f(x) = x^2$ کا دہرا تفرق $f''(x) = 2$ ہے جس کی قیمت اٹل ہے لہذا ہم $M = 2$ لے سکتے

ہیں۔ اب $1 = b - a$ اور $h = \frac{1}{4}$ سے مساوات ۳ درج ذیل دیتی ہے۔

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M = \frac{1}{12} \left(\frac{1}{4}\right)^2 (2) = \frac{1}{96}$$

ہم $\int_1^2 x^2 dx = \frac{7}{3}$ سے $T = \frac{75}{32}$ منفی کر کے یہی خلل $\left| -\frac{1}{96} \right| = \left| \frac{7}{3} - \frac{75}{32} \right|$ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں ہم خلل کی بالکل درست

□

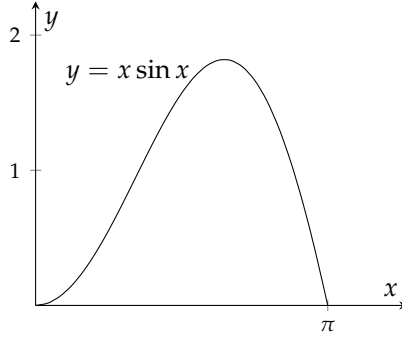
مطلق قیمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ایسا ہر مرتبہ نہیں ہوگا۔

مثال ۵.۵۳: قاعدہ ذوزنقہ میں $n = 10$ قدم لیتے ہوئے درج ذیل مکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں (شکل ۵.۲۴)۔

$$\int_0^\pi x \sin x dx$$

حل: $a = 0$ ، $b = \pi$ اور $h = \frac{\pi-0}{10}$ سے

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M = \frac{\pi}{12} \left(\frac{\pi}{10}\right)^2 M = \frac{\pi^3}{1200} M$$



شکل ۵.۶۴: مکمل برائے مثال ۵.۵۳

۸۰۷۱ ملتا ہے جہاں $[0, \pi]$ پر $f(x) = x \sin x$ کے دہرا تفرق کی کوئی بھی بالائی حد بندی ہو سکتی ہے۔ چونکہ

$$f''(x) = 2 \cos x - x \sin x$$

۸۰۷۷ کے برابر ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$|f''(x)| = |2 \cos x - x \sin x|$$

$$\leq 2|\cos x| + |x||\sin x|$$

$$\leq 2 \cdot 1 + \pi \cdot 1 = 2 + \pi$$

$$|a + b| \leq |a| + |b| \text{ ٹکوئی عدم مساوات}$$

$$|\cos x| \text{ اور } |\sin x| \text{ ایک سے بڑھ نہیں سکتے ہیں}$$

$$۸۰۷۸ \text{ ہم } M = 2 + \pi \text{ لیتے ہیں۔ یوں}$$

$$|E_T| \leq \frac{\pi^3}{1200} M = \frac{\pi^3(2 + \pi)}{1200} < 0.133$$

بطور حفاظت اوپر کو پورا کیا گیا ہے

۸۰۷۹ حاصل ہوتا ہے لہذا خلل کسی صورت بھی 0.133 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ زیادہ درست جواب حاصل کرنے کی خاطر ہم M کی بہتر قیمت تلاش کرنے کے

۸۰۸۰ بجائے زیادہ قدم لیں گے، مثلاً $n = 100$ قدم لیتے ہوئے $h = \frac{1\pi}{100}$ ہوگا جس سے خلل کم ہو کر درج ذیل رہ جاتا ہے۔

$$|E_T| \leq \frac{\pi}{12} \left(\frac{\pi}{100} \right)^2 M = \frac{\pi^3(2 + \pi)}{120000} < 0.00133 = 1.33 \times 10^{-3}$$

□

۸۰۸۱

۸۰۸۲ مثال ۵.۵۴: جیسا ہم باب ۷ میں دیکھیں گے $\ln 2$ کی قیمت درج ذیل شکل سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$\ln 2 = \int_1^2 \frac{1}{x} dx$$

۸۰۸۳ قاعدہ ذوزنقہ سے مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے خلل کی مقدار 10^{-4} سے کم رکھنے کی خاطر ہمیں کتنے قدم منتخب کرنے ہوں گے۔

۸۰۸۴ حل: قدموں کی تعداد n یعنی ذیلی وقفوں کی تعداد منتخب کرنے کی خاطر ہم مساوات ۳ بروئے کار لاتے ہیں۔ یوں

$$b - a = 2 - 1 = 1, \quad h = \frac{b - a}{n} = \frac{1}{n}, \quad f''(x) = \frac{d^2}{dx^2}(x^{-1}) = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$$

۸۰۸۵ سے

$$|E_T| \leq \frac{b - a}{12} h^2 \left| f'''(x) \right|_{\text{اعظم}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} \right)^2 \left| \frac{2}{x^3} \right|_{\text{اعظم}}$$

۸۰۸۶ لکھا جاسکتا ہے جہاں وقفہ $[1, 2]$ پر $|f'''|$ درکار ہے۔

۸۰۸۷ یہ وہ شاندار موقع ہے جب ہم $|f'''|$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ وقفہ $[1, 2]$ پر $y = \frac{2}{x^3}$ اعظم قیمت $y = 2$ سے بتدریج

۸۰۸۸ گھٹ کر اقل قیمت $y = \frac{1}{4}$ تک پہنچتی ہے۔ یوں

$$|E_T| \leq \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} \right)^2 \cdot 2 = \frac{1}{6n^2}$$

۸۰۸۹ ہوگا لہذا خلل کی مطلق قیمت 10^{-3} سے تب کم ہوگی جب $\frac{1}{6n^2} < 10^{-4}$ ہو جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{1}{6n^2} < 10^{-4}$$

$$\frac{10^4}{6} < n^2$$

دونوں اطراف کو $10^4 n^2$ سے ضرب کریں

$$\frac{100}{\sqrt{6}} < |n|$$

جذریں

$$\frac{100}{\sqrt{6}} < n$$

n مثبت ہے

$$40.83 < n$$

حفاظتی طور پر اوپر کو پورا کیا گیا ہے۔

۸۰۹۰ عدد 40.83 سے بڑا پہلا عدد صحیح 41 ہے۔ یوں $n = 41$ یا اس سے بھی زیادہ ذیلی وقفے لیتے ہوئے ترکیب ذوزنقہ سے $\ln 2$ کی قیمت میں خلل کو

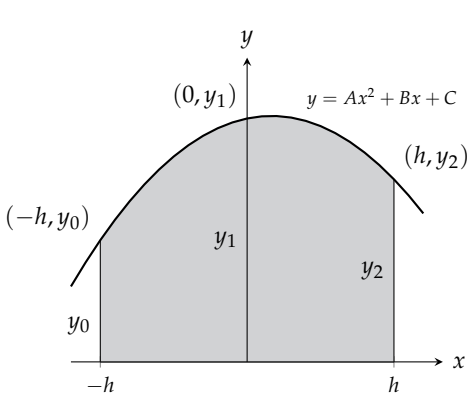
□

۸۰۹۱ یقینی طور پر 10^{-4} سے کم رکھا جاسکتا ہے۔

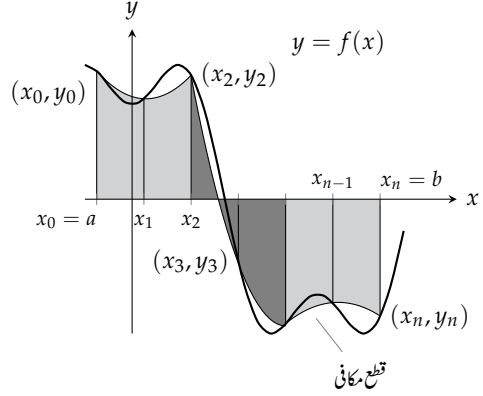
۸۰۹۲ قاعدہ سمسن

۸۰۹۳ قاعدہ سمسن میں $\int_a^b f(x) dx$ کے حصول میں f کو مستقیم خطوط کے بجائے دور تہی کثیر رکنی (قطع مکانی) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم تریسم کو سیدھی

۸۰۹۴ لکیروں کے بجائے قطع مکانی فوسین سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۵.۶۵)۔ دور تہی کثیر رکنی $Cx^2 + Bx + A$ کا $y = -h$ کا x تا



شکل ۵.۲۶: سایہ دار رقبہ $(y_0 + 4y_1 + y_2) \frac{h}{3}$ ہے۔



شکل ۵.۲۵: قاعدہ سمسن میں ذیلی وقفوں کی جوڑی کو انفرادی قطع مکانی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۸۰۹۵ $x = h$ مکمل درج ذیل ہوگا (شکل ۵.۲۶)۔

$$\begin{aligned} \int_{-h}^h (Ax^2 + Bx + C) dx &= \left[\frac{Ax^3}{3} + \frac{Bx^2}{2} + Cx \right]_{-h}^h \\ &= \frac{2Ah^3}{3} + 2Ch \\ &= \frac{h}{3} (2Ah^2 + 6C) \end{aligned}$$

۸۰۹۶ کثیر رکنی کی مساوات سے

$$y_0 = Ah^2 - Bh + C, \quad y_1 = C, \quad y_2 = Ah^2 + Bh + C$$

۸۰۹۷ لکھے جاسکتے ہیں جن سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} C &= y_1 \\ Ah^2 - Bh &= y_0 - y_1 \\ Ah^2 + Bh &= y_2 - y_1 \\ 2Ah^2 &= y_0 + y_2 - 2y_1 \end{aligned}$$

۸۰۹۸ یوں حاصل مکمل میں C اور $2Ah^2$ کی قیمتیں پُر کرتے ہوئے

$$\frac{h}{3} (2Ah^2 + 6C) = \frac{h}{3} [(y_0 + y_2 - 2y_1) + 6y_1] = \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + y_2)$$

یعنی ۸۰۹۹

$$(۴) \quad \int_{-h}^h f(Ax^2 + Bx + C) dx = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

۸۱۰۰ ملتا ہے۔ وقفہ $[a, b]$ کو برابر لمبائی کے ہفت تعداد کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے مساوات ۴ کو یک بعد دیگرے ذیلی وقفوں کی جوڑیوں پر لاگو کر کے ان کا مجموعہ لینے سے قاعدہ سمسن حاصل ہوگا۔ ۸۱۰۱

۸۱۰۲ **قاعدہ سمسن**
۸۱۰۳ مکمل $\int_a^b f(x) dx$ کا تخمینہ حاصل کرنے کے لئے درج ذیل استعمال کریں جو قاعدہ سمسن^۸ کہلاتا ہے۔

$$(۵) \quad S = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + \dots + 2y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n)$$

۸۱۰۴ y کی قیمتیں خانہ بندی کے نقطوں

$$x_0 = a, x_1 = a + h, x_2 = a + 2h, \dots, x_{n-1} = a + (n-1)h, x_n = b$$

۸۱۰۵ پر لیے جاتے ہیں جہاں n ہفت اور $h = \frac{b-a}{n}$ ہے۔

۸۱۰۶ قاعدہ سمسن میں قابو خلل

۸۱۰۷ قاعدہ سمسن میں خلل کی مقدار

$$(۶) \quad E_S = \int_a^b f(x) dx - S$$

۸۱۰۸ لمبائی قدم گھٹانے سے کم ہوتی ہے (جیسا قاعدہ ذوزنقتہ میں بھی ہوتا ہے) البتہ قاعدہ سمسن میں خلل قابو کرنے کے لئے درکار عدم مساوات میں f کے چار گنا

۸۱۰۹ تفرق کا استمراری ہونا ضروری ہے۔ اس مرتبہ بھی قابو خلل کا درجہ ذیل کلیہ اعلیٰ احصاء دیتا ہے۔

۸۱۱۰ **قاعدہ سمسن میں اندازاً خلل**
۸۱۱۱ اگر $[a, b]$ میں $f^{(4)}$ استمراری ہو اور $|f^{(4)}|$ کی بالائی حد بندی کی کوئی ایک قیمت M ہو تب مطلق خلل درج ذیل ہوگا۔

$$(۷) \quad |E_S| \leq \frac{b-a}{180} h^4 M$$

۸۱۱۲ قاعدہ ذوزنقتہ کی طرح ہم یہاں بھی عموماً M کی کم سے کم ممکنہ قیمت دریافت نہیں کر پائیں گے۔ ہم M کی کوئی موزوں قیمت تلاش کر کے اسی کو استعمال

۸۱۱۳ کرتے ہوئے $|E_S|$ کی تخمینی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۵.۵۵: درج ذیل مکمل کو قاعدہ سمسن سے حل کرتے ہوئے $n = 4$ لیں۔ ۸۱۱۳

$$\int_0^1 5x^4 dx$$

اس تخمین میں مساوات ۷ کے تحت خلل انداز آگتنا ہوگا؟ ۸۱۱۵

حل: ہم وقفہ مکمل کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کر کے تقسیمی نقطوں پر مستعمل $f(x) = 5x^4$ کی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔ ۸۱۱۶

x	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{4}$	1
$f(x)$	0	$\frac{5}{256}$	$\frac{80}{256}$	$\frac{405}{256}$	5

ہم $n = 4$ اور $h = \frac{1}{4}$ لیتے ہوئے مساوات ۵ استعمال کرتے ہیں۔ ۸۱۱۷

$$\begin{aligned} S &= \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{12} \left[0 + 4 \left(\frac{5}{256} \right) + 2 \left(\frac{80}{256} \right) + 4 \left(\frac{405}{256} \right) + 5 \right] \approx 1.00260 \end{aligned}$$

خلل جاننے سے پہلے ہمیں وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر $f(x) = 5x^4$ کے چار رتبی تفرق $f^{(4)}$ کی بالائی حد بندی کی ایک قیمت M چاہیے۔ ۸۱۱۸

چونکہ $f^{(4)}(x) = 120$ مستقل ہے لہذا ہم بلا خطر $M = 120$ لے سکتے ہیں۔ یوں $b - a = 1$ اور $h = \frac{1}{4}$ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۷ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔ ۸۱۱۹

$$|E_S| \leq \frac{b-1}{180} h^4 M = \frac{1}{180} \left(\frac{1}{4} \right)^4 (120) = \frac{1}{384} < 0.00261$$

□

۸۱۲۱

کونسا قاعدہ بہتر نتائج دیتا ہے؟ ۸۱۲۲

قابو خلل کے کلیات ۸۱۲۳

$$|E_T| \leq \frac{b-1}{12} h^2 M, \quad |E_S| \leq \frac{b-a}{180} h^4 M$$

سے یہ جانا جاسکتا ہے کہ کونسا کلیہ بہتر نتیجہ دیا جہاں بائیں ہاتھ کلیہ میں M سے مراد $|f''|$ کی بالائی حد بندی ہے جبکہ دائیں ہاتھ کلیہ میں M سے مراد $|f^{(4)}|$ کی بالائی حد بندی ہے۔ اس کے علاوہ قاعدہ سمسن میں جزو $\frac{b-a}{180}$ قاعدہ ذوزنقہ میں جزو $\frac{b-a}{12}$ سے 15 گنا کم ہے۔ مزید قاعدہ سمسن میں h^4 ۸۱۲۴

جبکہ قاعدہ ذوزنقہ میں h^2 استعمال ہوتا ہے۔ یوں اگر $h = \frac{1}{10}$ ہو تب $h^2 = \frac{1}{100}$ جبکہ $h^4 = \frac{1}{10000}$ ہوگا۔ اس طرح اگر دونوں M ۸۱۲۵

۸۱۷۷ کی قیمت 1 اور $b - a = 1$ ہو تب $h = \frac{1}{10}$ کی صورت میں درج ذیل ہوں گے۔

$$|E_T| \leq \frac{1}{12} \left(\frac{1}{10} \right)^2 \cdot 1 = \frac{1}{1200}$$

$$|E_S| \leq \frac{1}{180} \left(\frac{1}{10} \right)^4 \cdot 1 = \frac{1}{1800000} = \frac{1}{1500} \cdot \frac{1}{1200}$$

۸۱۷۸ ایک جتنی حسابی کوشش سے اس مثال میں قاعدہ سمسن بہت بہتر نتیجہ دیتا ہے۔

۸۱۷۹ h^4 بالمتقابل h^2 وہاں جہاں جن پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر h کی قیمت 1 سے کم ہو تب h^4 کی قیمت h^2 سے بہت کم ہوگی۔ اگر h کی قیمت 1 ہو تب $h^2 = h^4$ ہوگا۔ اگر h کی قیمت 1 سے زیادہ ہو تب h^4 کی قیمت h^2 سے بہت زیادہ ہوگی۔ ان آخری دو صورتوں میں قابو خلل کلیات ہمیں زیادہ مدد فراہم نہیں کر سکتے اور ہمیں $y = f(x)$ کی منحنی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ قاعدہ سمسن اور قاعدہ ڈوزلفٹہ میں سے کونسا قاعدہ بہتر نتیجہ (اگر دیتا ہو) دیگا۔ ۸۱۷۲

۸۱۷۳ اعدادی مواد کے ساتھ کام

۸۱۷۴ تجربہ گاہ میں بینکشن سے حاصل قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے قاعدہ سمسن کے ذریعہ ایسے تفاعل کے عمل کی قیمت اگلی مثال میں حاصل کی جائے گی جس کا کلیہ ہم نہیں جانتے۔ ہم قاعدہ ڈوزلفٹہ کو بھی اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ ۸۱۷۵

۸۱۷۶ مثال ۵.۵۶: ایک شہر میں گندے پانی کا تالاب پایا جاتا ہے جس کو بھرنا مقصود ہے۔ یہ تالاب 2.5 m گہرا ہے (شکل ۵.۶۷)۔ تالاب سے پانی کی نکاسی کے بعد اس کو مٹی سے بھرا جائے گا۔ کتنی مٹی درکار ہوگی؟ ۸۱۷۷

۸۱۷۸ حل: تالاب کا حجم جاننے کے لئے ہم اس کے سطحی رقبے کو 2.5 سے ضرب دیں گے۔ سطحی رقبے کو قاعدہ سمسن سے حاصل کرتے ہیں جہاں $h = 6$ m جبکہ y کی قیمتیں تالاب پر پانی گئی ہیں (شکل ۵.۶۷)۔ ۸۱۷۹

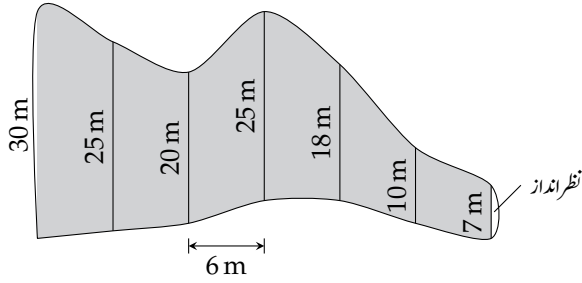
$$S = \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + 4y_5 + y_6)$$

$$= \frac{6}{3} (30 + 100 + 40 + 100 + 36 + 40 + 7) = 706$$

۸۱۸۰ سطحی رقبے کو 2.5 سے ضرب دیتے ہوئے تقریباً 1765 m^3 حجم حاصل ہوتا ہے۔ □

۸۱۸۱ پورو پور خلل

۸۱۸۲ اگرچہ لمبائی قدم h کم کرنے سے ہم توقع کرتے ہیں کہ قاعدہ ڈوزلفٹہ اور قاعدہ سمسن میں خلل کی مقدار کم ہوگی، حقیقت میں بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ جب h کی قیمت بہت کم ہو، مثلاً $h = 10^{-5}$ ، تب S اور T کے حساب میں پورو پور خلل اتنا بڑھ سکتا ہے کہ نتائج میں بہتری کے بجائے خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کلیات خلل، جو پورو پور خلل کو جاننے سے قاصر ہیں، پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ لمبائی قدم h کو کسی خاص قیمت سے کم کرنے سے حقیقتاً نتائج خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کتاب میں ایسی صورت حال پیدا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ایسی صورت حال کا سامنا ہو، بہتر ہوگا کہ آپ اعدادی تراکیب پر لکھی گئی کسی کتاب کا سہارا لیں۔ ۸۱۸۴



شکل ۵.۶: گندے پانی کا تالاب۔ افقی فاصلے 6 m ہیں (مثال ۵.۶)۔

سوالات

۸۱۳۷

تکمیل کے قیمت کا اندازہ

۸۱۳۸

سوال ۵.۳۹۱ تا سوال ۵.۵۰۰ میں دو جزو پائے جاتے ہیں۔ ایک جزو قاعدہ ذوزنقہ اور دوسرا جزو قاعدہ سمسن کے لئے ہے۔

۸۱۳۹

۱. قاعدہ ذوزنقہ

۸۱۵۰

ا. چار قدم $n = 4$ لے کر مکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔ مساوات ۳ سے خلل $|E_T|$ کی بالائی حدود بندی کی قیمت دریافت کریں۔

۸۱۵۱

ب. مکمل کو حل کرتے ہوئے مساوات ۲ سے $|E_T|$ تلاش کریں۔

۸۱۵۲

ج. خلل $|E_T|$ کو اصل مکمل کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

۸۱۵۳

۲. قاعدہ سمسن

۸۱۵۴

ا. چار قدم $n = 4$ لے کر مکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔ مساوات ۷ سے خلل $|E_S|$ کی بالائی حدود بندی کی قیمت دریافت کریں۔

۸۱۵۵

ب. مکمل کو حل کرتے ہوئے مساوات ۶ سے $|E_S|$ تلاش کریں۔

۸۱۵۶

ج. خلل $|E_S|$ کو اصل مکمل کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

۸۱۵۷

سوال ۵.۳۹۱: $\int_1^2 x \, dx$

۸۱۵۸

سوال ۵.۳۹۲: $\int_1^3 (2x - 1) \, dx$

۸۱۵۹

سوال ۵.۳۹۳: $\int_{-1}^1 (x^2 + 1) \, dx$

۸۱۶۰

سوال ۵.۳۹۴: $\int_{-2}^0 (x^2 - 1) \, dx$

۸۱۶۱

سوال ۵.۳۹۵: $\int_0^2 (t^3 + t) \, dt$

۸۱۶۲

سوال ۵.۳۹۶: $\int_{-1}^1 (t^3 + 1) \, dt$

۸۱۶۳

$$\int_1^2 \frac{1}{s^2} ds \quad \text{سوال ۵۰۹: ۵.۴۹۷} \quad \text{۸۱۶۳}$$

$$\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2} ds \quad \text{سوال ۵۰۸: ۵.۴۹۸} \quad \text{۸۱۶۵}$$

$$\int_0^\pi \sin t \, dt \quad \text{سوال ۵۰۹: ۵.۴۹۹} \quad \text{۸۱۶۶}$$

$$\int_0^1 \sin \pi t \, dt \quad \text{سوال ۵۰۰: ۵.۵۰۰} \quad \text{۸۱۶۷}$$

سوال ۵۰۱ تا سوال ۵۰۴ میں (۱) قاعدہ ذوزنقہ، (ب) قاعدہ سمسن استعمال کرتے ہوئے دی گئی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے آٹھ قدم 8 = n

کے لئے مکمل حل کریں۔ اپنے جواب کو 5 اعشاریہ درستی تک پور پور کریں۔ (ج) اس کے بعد مکمل کی اصل قیمت حاصل کریں اور خلل $|E_T|$ کو مساوات

۱۲ اور خلل $|E_S|$ کو مساوات ۶ سے حاصل کریں۔

$$\int_0^1 x \sqrt{1-x^2} dx \quad \text{سوال ۵۰۱: ۵.۵۰۱} \quad \text{۸۱۷۱}$$

x	0	0.125	0.25	0.375	0.5	0.625	0.75	0.875	1.0
$x\sqrt{1-x^2}$	0.0	0.12402	0.24206	0.34763	0.43301	0.48789	0.49608	0.42361	0

$$\int_0^3 \frac{\theta}{\sqrt{16+\theta^2}} d\theta \quad \text{سوال ۵۰۲: ۵.۵۰۲} \quad \text{۸۱۷۲}$$

θ	0	0.375	0.75	1.125	1.5	1.875	2.25	2.625	3.0
$\frac{\theta}{\sqrt{16+\theta^2}}$	0.0	0.09334	0.18429	0.27075	0.35112	0.42443	0.49026	0.58466	0.6

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{3 \cos t}{(2+\sin t)^2} dt \quad \text{سوال ۵۰۳: ۵.۵۰۳} \quad \text{۸۱۷۳}$$

t	-1.5708	-1.1781	-0.7854	-0.3927	0	0.3927	0.7854	1.1781	1.5708
$\frac{3 \cos t}{(2+\sin t)^2}$	0.0	0.99138	1.26906	1.05961	0.75	0.48821	0.28946	0.13429	0

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} (\csc^2 y) \sqrt{\cot y} dy \quad \text{سوال ۵۰۴: ۵.۵۰۴} \quad \text{۸۱۷۴}$$

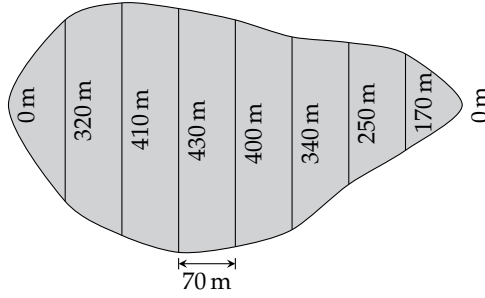
y	0.78540	0.88357	0.98175	1.07992	1.17810	1.27627	1.37445	1.47262	1.57080
$(\csc^2 y) \sqrt{\cot y}$	2.0	1.51606	1.18237	0.93998	0.75402	0.60145	0.46364	0.31688	0

ذیلہ وقفوں کے اقل تعداد

سوال ۵۰۵ تا سوال ۵۱۶ میں خلل کی مقدار 10^{-4} سے کم مطلوب ہے۔ (۱) قاعدہ ذوزنقہ اور (ب) قاعدہ سمسن استعمال کریں۔ مساوات ۱۳ اور

مساوات ۷ کی مدد سے ذیلی وقفوں کی درکار تعداد تلاش کریں۔ (سوال ۵۰۵ تا سوال ۵۱۲ در حقیقت سوال ۴۹۱ تا سوال ۴۹۸ ہیں۔)

$$\int_1^2 x \, dx \quad \text{سوال ۵۰۵: ۵.۵۰۵} \quad \text{۸۱۷۸}$$

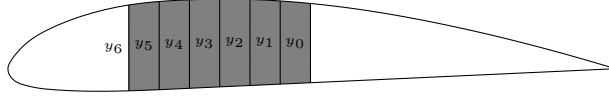


شکل ۵.۶۸: جھیل برائے سوال ۵.۵۱۷

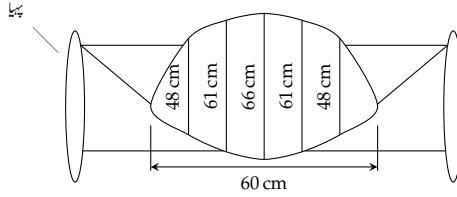
- سوال ۵.۵۰۶: $\int_1^3 (2x - 1) dx$ ۸۱۷۹
- سوال ۵.۵۰۷: $\int_{-1}^1 (x^2 + 1) dx$ ۸۱۸۰
- سوال ۵.۵۰۸: $\int_{-2}^0 (x^2 - 1) dx$ ۸۱۸۱
- سوال ۵.۵۰۹: $\int_0^2 (t^3 + t) dt$ ۸۱۸۲
- سوال ۵.۵۱۰: $\int_{-1}^1 (t^3 + 1) dt$ ۸۱۸۳
- سوال ۵.۵۱۱: $\int_1^2 \frac{1}{s^2} ds$ ۸۱۸۴
- سوال ۵.۵۱۲: $\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2} ds$ ۸۱۸۵
- سوال ۵.۵۱۳: $\int_0^3 \sqrt{x+1} dx$ ۸۱۸۶
- سوال ۵.۵۱۴: $\int_0^3 \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx$ ۸۱۸۷
- سوال ۵.۵۱۵: $\int_0^2 \sin(x+1) dx$ ۸۱۸۸
- سوال ۵.۵۱۶: $\int_{-1}^1 \cos(x+\pi) dx$ ۸۱۸۹

علم استعمال

- سوال ۵.۵۱۷: آپ کے شہر میں ایک جھیل ہے جس کی اوسط گہرائی 7 m ہے جبکہ اس کا سطحی رقبہ شکل ۵.۶۸ میں دکھایا گیا ہے۔ مانی گیری کے موسم کے آغاز میں اوسطاً $9 m^3$ ایک مچھلی پائی جاتی ہے۔ مانی گیری کے ایک اجازت نامہ پر اوسطاً فی موسم 20 مچھلیاں شکار کی جاتی ہیں۔ موسم کے اختتام پر جھیل میں (مانی گیری کے موسم کے) پہلے دن کے لحاظ سے 25% مچھلی باقی رہنا ضروری ہے۔ مانی گیری کے موسم میں کتنے اجازت نامے منظور کیے جاسکتے ہیں؟ ترکیب سمسن استعمال کریں۔ ۸۱۹۰



شکل ۵.۶۹: ہوائی پترا



شکل ۵.۷۰: شمسی گاڑی برائے سوال ۵.۵۱۹

سوال ۵.۵۱۸: جہاز کا ہوائی پترا^{۳۹} شکل ۵.۶۹ میں دکھایا گیا ہے جس میں 25 000 L تیل کی ٹینکی واضح ہے۔ تیل کی کثافت 0.708 kg L^{-1} ہے۔ درج ذیل معلومات دی گئی ہیں جن کے پچھلے فاصلہ 30 cm ہے۔ تیل کی ٹینکی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$y_0 = 45 \text{ cm}, y_1 = 48 \text{ cm}, y_2 = 54 \text{ cm}, y_3 = 57 \text{ cm}, y_4 = 60 \text{ cm}, y_5 = y_6 = 63 \text{ cm}$$

سوال ۵.۵۱۹: شمسی چادر^{۴۰} سے حاصل برقی طاقت سے چلنے والی گاڑی کا رقبہ عمودی تراش شکل ۵.۷۰ میں دکھایا گیا ہے۔ ہوائی مزاحمت کا کچھ حصہ رقبہ عمودی تراش پر منحصر ہوتا ہے لہذا کوشش کی جاتی ہے کہ رقبہ عمودی تراش کم سے کم رکھا جائے۔ اس گاڑی کا رقبہ عمودی تراش قاعدہ سمسن سے دریافت کریں۔

سوال ۵.۵۲۰: ایک گاڑی ساکن حالت سے روانہ ہو کر 130 km h^{-1} تک 37.1 s میں پہنچ پاتی ہے۔ اس کی رفتار بالمتبادل وقت درج ذیل ہے۔

km h^{-1}	0	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
s	0	2.2	3.2	4.5	5.9	7.8	10.2	12.7	16	20.6	26.2	37.1

اس رفتار تک پہنچنے ہوئے گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟

نظریہ اور مثالیں
سوال ۵.۵۲۱: کم درجی کثیر رکنیاں

۸۲۰۶ مکمل $\int_a^b f(x) dx$ میں خلل

$$|E_T| = \frac{b-a}{12} h^2 |f''(c)|$$

۸۲۰۷ ہے جہاں وقفہ $[a, b]$ میں c (عموماً نامعلوم) نقطہ ہے۔ اگر f متغیر x کا خطی تفاعل ہو تب $f''(c) = 0$ لہذا $E_T = 0$ ہوگا اور کسی بھی

۸۲۰۸ h کے لئے مکمل کی اصل قیمت T ہوگی۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے چونکہ خطی تفاعل کی صورت میں ترسیم کو تخمینی طور پر ظاہر کرنے والے قطعات ترسیم پر

۸۲۰۹ ٹھیک بیٹھیں گے۔ تعجب کی بات سمسن خلل

$$|E_S| = \frac{b-a}{180} h^4 |f^{(4)}(c)|$$

۸۲۱۰ ہے جو درجہ چارے کم کثیر رکنی f کی صورت میں ہر c کے لئے $f^{(4)}(c) = 0$ کے تحت $E_S = 0$ ہوگا اور یوں اگر ہم صرف دو قدم بھی

۸۲۱۱ استعمال کریں تب بھی S مکمل کی اصل قیمت ہوگی۔ یہ دیکھنے کی خاطر $n = 2$ لیتے ہوئے درج ذیل کی اندازاً قیمت قاعدہ سمسن سے تلاش کر کے مکمل کی

۸۲۱۲ اصل قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

$$\int_0^2 x^3 dx$$

۸۲۱۳ سوال ۵.۵۲۲: تفاعل مکمل سائن کی قابل استعمال قیمتیں

۸۲۱۴ تفاعل مکمل سائن

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt \quad x \text{ کا مکمل سائن}$$

۸۲۱۵ ان تعلقات میں سے ایک ہے جنہیں بنیادی تفاعل کی صورت میں لکھنا ممکن نہیں۔ تفاعل $\frac{\sin t}{t}$ کے ضد تفرق کا کلیہ نہیں پایا جاتا البتہ اعدادی تراکیب سے

۸۲۱۶ $\text{Si}(x)$ کی قیمتیں باآسانی حاصل کی جاسکتی ہیں۔

۸۲۱۷ اگرچہ مکمل سائن لکھتے ہوئے یہ حقیقت بظاہر نظر نہیں آتی، درحقیقت ہم درج ذیل تفاعل کا مکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں

$$f(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{t}, & t \neq 0 \\ 1, & t = 0 \end{cases}$$

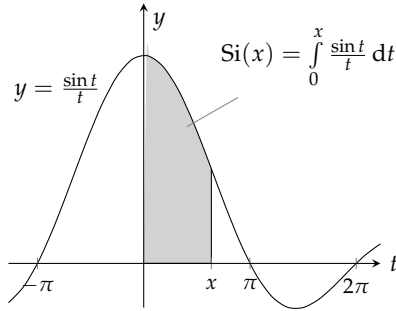
۸۲۱۸ جو $\frac{\sin t}{t}$ کی وقفہ $[0, x]$ تک استمراری توسیع ہے۔ اس تفاعل کے دائرہ کار کے ہر نقطہ پر تفاعل کے ہر رتبہ کے تفرق پائے جاتے ہیں۔ اس کی ترسیم ہموار

۸۲۱۹ ہے (شکل ۵.۷۱) اور ہم قاعدہ سمسن سے بہترین نتائج کی توقع کرتے ہیں۔

۸۲۲۰ ا. وقفہ $[0, \pi/2]$ پر $|f^{(4)}| \leq 1$ ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے $n = 4$ لے کر درج ذیل کو قاعدہ سمسن سے حاصل کرتے

۸۲۲۱ ہوئے خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔

$$\text{Si}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin t}{t} dt$$



شکل ۱.۵.۴: تقاضا مکمل سائن (سوال ۵.۵۲۲)

ب. $n = 4$ لیتے ہوئے قاعدہ سمسن سے $\text{Si}(\pi/2)$ حاصل کریں۔ ۸۲۲۲

ج. جزو-۱ میں خلل کو جزو-ب میں قیمت کافی صد لکھیں۔ ۸۲۲۳

سوال ۵.۵۲۳: خلل کی حد بندی مساوات ۱۳ اور مساوات ۷ دیتی ہیں۔ حقیقت میں قاعدہ ذوزنقہ اور قاعدہ سمسن کے نتائج اس سے بہتر ہوں گے۔ مثال ۸۲۲۴

۵.۵۳ میں $\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$ کی انداز قیمت کو قاعدہ ذوزنقہ سے حاصل کیا گیا۔ ۸۲۲۵

ا. قاعدہ ذوزنقہ میں $n = 10$ لیتے ہوئے مکمل کو دوبارہ حل کریں۔ ۸۲۲۶

ب. مکمل کی اصل قیمت π اور آپ کے حاصل کردہ جواب میں فرق دریافت کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ مثال ۵.۵۳ میں $n = 10$ کے لئے حاصل ۸۲۲۷

خلل 0.133 سے موجودہ خلل بہت کم ہے۔ ۸۲۲۸

ج. ہم $[0, \pi]$ پر $|f''(x)| = |2 \cos x - x \sin x|$ کی بہتر حد بندی معلوم کر کے مثال ۵.۵۳ میں $|E_T|$ کی بالائی حد بندی کو ۸۲۲۹

0.133 سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ $|f''(x)|$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے مطلوبہ خطے کو بڑا کرتے ہوئے بہتر بالائی حد بندی دریافت کر کے اس کو بطور M ۸۲۳۰

لے کر $|E_T|$ کی بہتر قیمت تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جزو-۱ میں حاصل نتیجہ اس سے بھی بہتر ہے۔ ۸۲۳۱

سوال ۵.۵۲۴: ۸۲۳۲

ا. دکھائیں کہ $f(x) = x \sin x$ کا چارر جی تفرق $f^{(4)}(x) = -4 \cos x + x \sin x$ ہے۔ کمپیوٹر پر اس کو وقفہ $[0, \pi]$ پر ترسیم ۸۲۳۳

کر کے مطلوبہ خطے کو بڑا کر کے اس کی بالائی حد بندی دیکھ کر دریافت کریں۔ ۸۲۳۴

ب. جزو-۱ میں حاصل قیمت کو M لے کر قاعدہ سمسن میں $n = 10$ لیتے ہوئے درج ذیل مکمل حاصل کرنے میں خلل کی بالائی حد بندی کو مساوات ۷ ۸۲۳۵

سے حاصل کریں۔ ۸۲۳۶

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$$

ج. قاعدہ سمسن میں $n = 10$ لے کر $\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$ کی قیمت حاصل کریں۔ ۸۲۳۷

۸۲۳۸ د. تکمل کی اصل قیمت π اور جزو-ج میں حاصل جواب میں فرق کو 6 اعشاریہ درستی تک لکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جزو-ب میں حاصل خلل کافی درست ہے۔ ۸۲۳۹

۸۲۴۰ آپ سوال ۵.۵۲۵ اور سوال ۵.۵۲۶ کو قاعدہ سمسن سے حل کرنے سے پہلے درکار درستی حاصل کرنے کی خاطر لمبائی قدم h کو مساوات ۷ سے جاننا چاہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا قاعدہ ذوزنقہ اور مساوات ۱۳ استعمال کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۸۲۴۱

سوال ۵.۵۲۵: $\int_0^4 x^{3/2} dx$ ۸۲۴۲

سوال ۵.۵۲۶: $\int_0^1 x^{5/2} dx$ ۸۲۴۳

۸۲۴۴ اعدادی تکمل بذریعہ کمپیوٹر

۸۲۴۵ جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا، بعض متکمل کے ضد تفرق کا کلیہ نہیں پایا جاتا یا بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس طرز کے قطعی تکمل کی قیمت کو اعدادی تراکیب سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ سوال ۵.۵۲۷، ۵.۵۲۸، ۵.۵۳۰ کو کمپیوٹر کے ذریعہ اعدادی ترکیب سے حل کریں۔ ۸۲۴۶

سوال ۵.۵۲۷: $\int_0^1 \sqrt{1+x^4} dx$ ۸۲۴۷

۸۲۴۸ سوال ۵.۵۲۸: $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} dx$ تقسیم صفر سے بچنے کی خاطر آپ تکمل کو 0 کے بجائے بہت چھوٹے مثبت عدد مثلاً 10^{-6} سے شروع کریں گے۔ ۸۲۴۹

سوال ۵.۵۲۹: $\int_0^{\pi/2} \sin(x^2) dx$ انکسار شعاع سے منسلک تکمل۔ ۸۲۵۰

سوال ۵.۵۳۰: $\int_0^{\pi/2} 40\sqrt{1-0.64\cos^2 t} dt$ تزخیم $1 = \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9}$ کی لمبائی۔ ۸۲۵۱

تکمل کا استعمال

۸۲۵۵

مجموعہ جائزہ ہم بہت سی معلومات کو تکمل کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں: منحنیات کے بیچ رقبہ، ٹھوس اجسام کے حجم اور سطحی رقبہ، منحنیات کی لمبائیاں، زیر زمین موجود پانی کی نکاسی کے لئے درکار کام، سیلاب روک دروازوں پر اثر انداز قوتیں، ٹھوس اجسام کے نقطہ توازن کے محدود۔ ان تمام کو ہم بند و قفوں پر استمراری تفاعل کے ریماں مجموعوں کی حدود یعنی تکمل سے ظاہر کر کے ان حدود کو احصاء سے حل کرتے ہیں۔

۸۲۵۶

۸۲۵۷

۸۲۵۸

عملی استعمال میں ان قطعی نکلات کو ایک مخصوص طرز سے لکھا جاتا ہے جس کو سیکھ کر بوقت ضرورت نئے تکمل لکھے جاسکتے ہیں۔ مخصوص عملی استعمال پر پہلے غور کیا جائے گا۔ اس کے بعد تکمل لکھنے کے طرز پر اور نئے تکمل لکھنے پر غور کیا جائے گا۔

۸۲۵۹

۸۲۶۰

۶.۱ منحنیات کے بیچ رقبہ

۸۲۶۱

محددی مستوی میں خطے کی سرحدوں کو ظاہر کرنے والے تفاعل کے تکمل سے خطے کے رقبہ کا حصول اس حصے میں دکھایا جائے گا۔

۸۲۶۲

بنیادی کلیہ بطور ریماں مجموعوں کی حد

۸۲۶۳

فرض کریں ایک خطے کی بالائی سرحد منحنی $y = f(x)$ اور زیریں سرحد منحنی $y = g(x)$ ہے جبکہ اس کی بائیں اور دائیں سرحد بالترتیب خط $x = a$ اور $x = b$ ہیں (شکل ۶.۱)۔ عین ممکن ہے کہ اس خطے کا رقبہ جیومیٹری سے حاصل کرنا ممکن ہو البتہ اختیاری استمراری f اور g کی صورت میں ہم عموماً رقبے کو تکمل سے حاصل کرتے ہیں۔

۸۲۶۴

۸۲۶۵

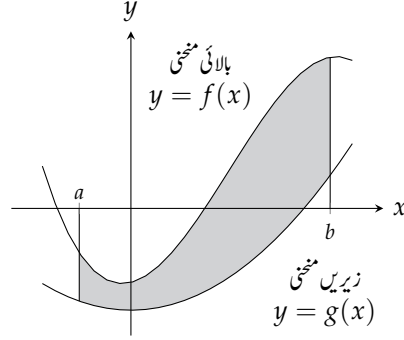
۸۲۶۶

تکمل کی صورت دیکھنے کی خاطر ہم وقفہ $[a, b]$ پر خانہ بندی $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ کے تحت خطہ کو n انتصابی مستطیلوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۶.۲) جہاں k واں مستطیل کا رقبہ درج ذیل ہوگا (شکل ۶.۳)۔

۸۲۶۷

۸۲۶۸

$$\Delta S_k = \text{چوڑائی} \times \text{قد} = [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k$$



شکل ۶.۱: منحنیات $y = f(x)$ اور $y = g(x)$ کے درمیان $x = a$ اور $x = b$ کے درمیان

۸۲۶۹ اس کے بعد ہم خط کے رقبے کو تخمیناً n مستطیل رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S \approx \sum_{k=1}^n \Delta S_k = \sum_{k=1}^n [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

۸۲۷۰ چونکہ f اور g استمراری ہیں لہذا $\|P\| \rightarrow 0$ کرنے سے دائیں ہاتھ مجموعے کی حد $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$ ہوگی۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$S = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

۸۲۷۱ تعریف: اگر پورے $[a, b]$ پر f اور g استمراری ہوں اور $f(x) \geq g(x)$ ہو تب a تا b منحنیات $f(x)$ اور $g(x)$ کے رقبے

۸۲۷۲ a تا b مکمل $[f - g]$ کا (درج ذیل) مکمل ہوگا۔

$$(i) \quad S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

□

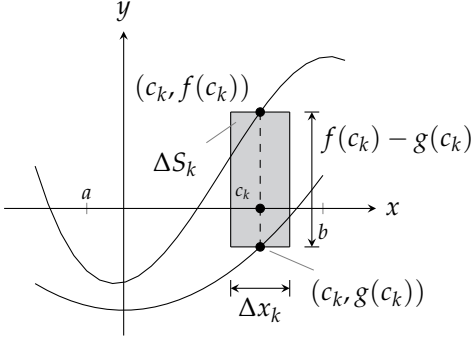
۸۲۷۳

۸۲۷۴ مساوات کو استعمال کرنے کے لئے ہم درج ذیل اقدام اٹھاتے ہیں۔

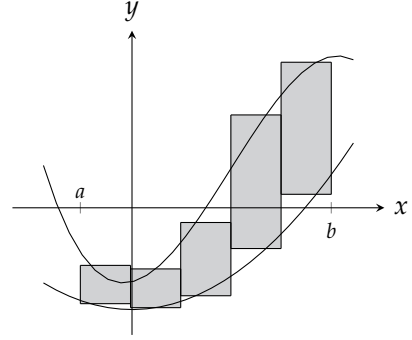
۸۲۷۵ دو منحنیات کے رقبے کے تلاش

۸۲۷۶ ۱. منحنیات ترسیم کر کے ایک نمائندہ مستطیل بنائیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ کوئی منحنی بالائی f اور کوئی زیریں g ہے۔ اس سے مکمل کی حد تعین کرنے میں

۸۲۷۷ بھی مدد ملتی ہے۔



شکل ۶.۱: k واں مستطیل کا قد $f(c_k) - g(c_k)$ اور اس کی چوڑائی Δx_k ہے لہذا اس کا رقبہ $\Delta S_k = (f(c_k) - g(c_k))\Delta x_k$ ہوگا۔



شکل ۶.۲: ہم خطہ کو تخمیناً محور x پر عمودی مستطیلوں کے برابر لیتے ہیں۔

۲. مکمل کی حد تلاش کریں۔

۳. مکمل $f(x) - g(x)$ کا کایہ لکھیں۔ اگر ممکن ہو اس کی سادہ صورت حاصل کریں۔

۴. مکمل $[f(x) - g(x)]$ کا مکمل a تا b حاصل کریں۔ قطعی مکمل سے حاصل عدد درکار رقبہ ہوگا۔

مثال ۶.۱: منحنیات $y = \sec^2 x$ اور $y = \sin x$ کے چھ 0 تا $\frac{\pi}{4}$ رقبہ تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم: ہم منحنیات ترسیم کر کے ایک نمائندہ مستطیل بناتے ہیں (شکل ۶.۲)۔ بالائی قوس $f(x) = \sec^2 x$ کی منحنی ہے جبکہ

زیریں قوس $g(x) = \sin x$ کی منحنی ہے۔

دوسرا قدم: مکمل کی حدیں $a = 0$ اور $b = \frac{\pi}{4}$ دی گئی ہیں۔

تیسرا قدم: $f(x) - g(x) = \sec^2 x - \sin x$

چوتھا قدم:

$$S = \int_0^{\pi/4} (\sec^2 x - \sin x) dx = [\tan x + \cos x]_0^{\pi/4} = \left[1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right] - [0 + 1] = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

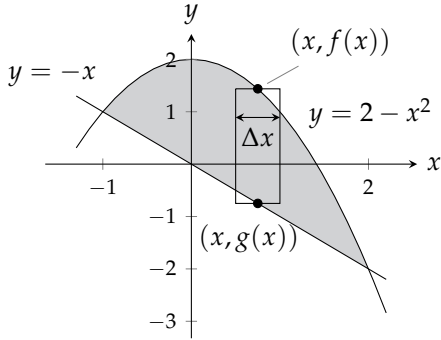
□

باہمی متقاطع منحنیات

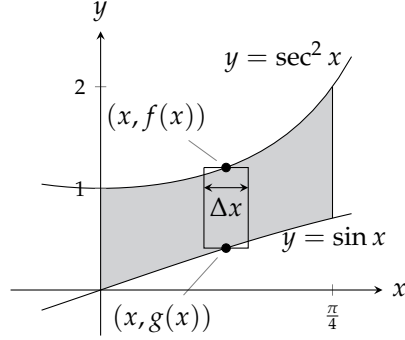
جب ایک دوسرے کو قطع کرنے والی منحنیات کے چھ خطہ پایا جاتا ہو تب نقاط تقاطع سے مکمل کی حدیں حاصل ہوں گی۔

مثال ۶.۲: قطع مکانی $y = 2 - x^2$ اور لکیر $y = -x$ کے چھ رقبہ تلاش کریں۔

باب ۶: کثرت کا استعمال



شکل ۶.۵: خطہ برائے مثال ۶.۲



شکل ۶.۴: خطہ برائے مثال ۶.۱

حل: پہلا قدم: منحنیات ترسیم کرتے ہوئے نمائندہ مستطیل بنائیں (شکل ۶.۵)۔ بالائی اور زیریں منحنیات کی نشاندہی کریں۔ ہم $f(x) = 2 - x^2$ اور $g(x) = -x$ لیتے ہیں۔ نقاط تقاطع کے محدود کثرت کی حدیں ہوں گی۔
دوسرا قدم: کثرت کی حدیں جاننے کے لئے ہم $y = 2 - x^2$ اور $y = -x$ کو ایک ساتھ x کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 2 - x^2 &= -x \\ x^2 - x - 2 &= 0 \\ (x + 1)(x - 2) &= 0 \\ x &= -1, \quad x = 2 \end{aligned}$$

$f(x)$ اور $g(x)$ کو برابر ٹھہرائیں
ایک جانب منتقلی
تجزی
حل

خطہ $x = -1$ اور $x = 2$ کے قیام پایا جاتا ہے۔
تیسرا قدم: $f(x) - g(x) = (2 - x^2) - (-x) = 2 + x - x^2$
چوتھا قدم:

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_{-1}^2 (2 + x - x^2) dx = \left[2x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 \\ &= \left(4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3} \right) - \left(-2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) \\ &= 6 + \frac{3}{2} - \frac{9}{3} = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

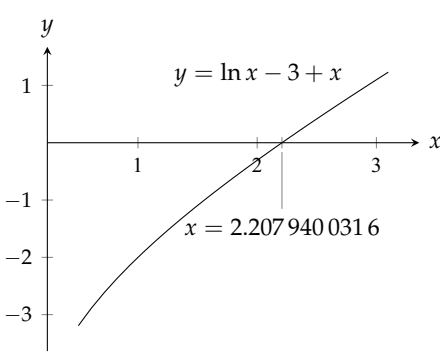
□

۸۲۵۷

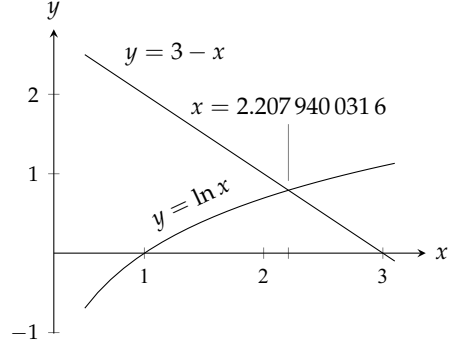
فہمیت: دو ترسیمات کا تقاطع
کثرت کے حصول میں بعض اوقات کثرت کی حد کی تلاش سب سے زیادہ تنگ کرنے والا عمل ثابت ہوتا ہے۔ انہیں معلوم کرنے کے لئے ہمیں یا تو ایک تقاطع کے

۸۲۵۸

۸۲۵۹



(ب) جذر



(ل) نقطہ تقاطع

شکل ۶.۱: تقاطع $f(x)$ اور $g(x)$ کے حل کی تلاش۔

۸۳۰۰ جذر تلاش کرنے ہوتے ہیں اور یاد و منحنیات کے نقاط تقاطع۔

۸۳۰۱ مساوات $f(x) = g(x)$ حل کرنے کے لئے ہم $y = f(x)$ اور $y = g(x)$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کرتے ہوئے نقاط تقاطع دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم مساوات $f(x) - g(x) = 0$ کا جذر بھی کمپیوٹر کی مدد سے تلاش کر سکتے ہیں۔ ان دونوں تراکیب کو درج ذیل پر لاگو کر کے دیکھیں (شکل ۶.۱)۔

$$f(x) = \ln x, \quad g(x) = 3 - x$$

۸۳۰۲

۸۳۰۵ ایسی سرحدیں جن کے کلیات تبدیل ہوتے ہوں

۸۳۰۶ اگر سرحد کا کلیہ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تبدیل ہوتا ہو تب ہم خطہ کو مطابقتی ذیلی خطوں میں تقسیم کر کے ہر ذیلی خطے پر انفرادی طور مساوات کا اطلاق کرتے ہیں۔

۸۳۰۸ مثال ۶.۳: ربع اول میں $y = \sqrt{x}$ کے نیچے اور $y = x - 2$ کے اوپر خطہ کا رقبہ تلاش کریں۔

۸۳۰۹ حل: پہلا قدم: ترسیم (شکل ۶.۷) سے ہم دیکھتے ہیں کہ خطے کی بالائی سرحد $f(x) = \sqrt{x}$ ہے جبکہ $0 \leq x \leq 2$ پر اس کی چلی سرحد

۸۳۱۰ $g(x) = 0$ اور $2 \leq x \leq 4$ پر چلی سرحد $g(x) = x - 2$ ہے (نقطہ $x = 2$ پر $g(x)$ کے دونوں کلیات ایک سے ہیں)۔ ہم

۸۳۱۱ $x = 2$ پر خطہ کو دو ذیلی حصوں A اور B میں تقسیم کر کے دونوں ذیلی خطوں کے لئے نمائندہ مستطیل بناتے ہیں۔

۸۳۱۲ دوسرا قدم: خطہ A میں عمول کی حدیں $a = 0$ اور $b = 2$ ہیں۔ خطہ B کی بائیں حد $a = 2$ ہے۔ اس کی دائیں حد جاننے کے لئے ہم

۸۳۱۲ مساوات $y = \sqrt{x}$ اور $y = x - 2$ کو ایک ساتھ حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \sqrt{x} &= x - 2 & f(x) \text{ اور } g(x) \text{ کو برابر ٹھہرائیں} \\ x &= (x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4 & \text{مربع لیں} \\ x^2 - 5x + 4 &= 0 & \text{ایک جانب منتقلی} \\ (x - 1)(x - 4) &= 0 & \text{تجزی} \\ x &= 1, \quad x = 4 & \text{حل} \end{aligned}$$

۸۳۱۳ صرف $x = 4$ مساوات $\sqrt{x} = x - 2$ کو مطمئن کرتا ہے جبکہ مربع لینے کی وجہ سے اضافی حل $x = 1$ پیدا ہوا ہے جس کو رد کیا جاتا ہے۔
 ۸۳۱۵ یوں دائیں حد $b = 4$ ہے۔
 ۸۳۱۶ تیسرا قدم:

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= \sqrt{x} - 0 = \sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 2 \\ f(x) - g(x) &= \sqrt{x} - (x - 2) = \sqrt{x} - x + 2, & 2 \leq x \leq 4 \end{aligned}$$

۸۳۱۷ چوتھا قدم: ہم خطہ A اور B کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 \sqrt{x} \, dx + \int_2^4 (\sqrt{x} - x + 2) \, dx \\ &= \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^2 + \left[\frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{x^2}{2} + 2x \right]_2^4 \\ &= \frac{2}{3} (2)^{3/2} - 0 + \left(\frac{2}{3} (4)^{3/2} - 8 + 8 \right) - \left(\frac{2}{3} (2)^{3/2} - 2 + 4 \right) \\ &= \frac{2}{3} (8) - 2 = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

□

۸۳۱۸

تکامل بلحاظ y

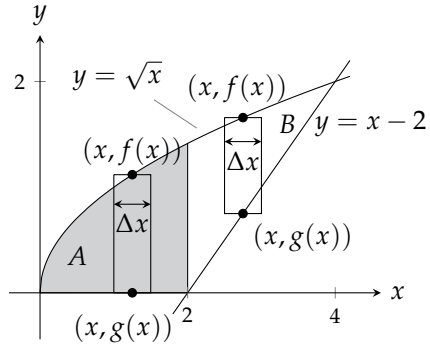
۸۳۱۹

۸۳۲۰ اگر سرحد کی مساواتیں y کے تقابل ہوں تب تخمینہ مستطیل کو انتہائی کے بجائے افقی بنایا جاتا ہے اور (ذیل دیکھیں) بنیادی کلیہ میں x کی جگہ y پایا جائے گا (شکل ۶.۸)۔
 ۸۳۲۱

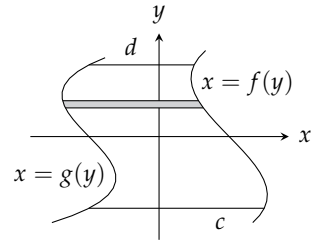
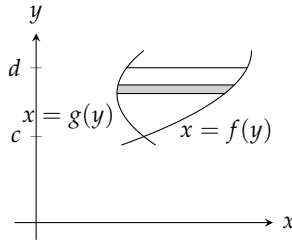
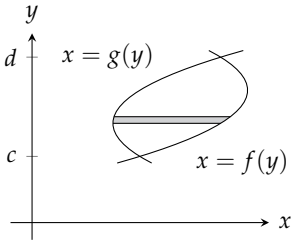
$$(۲) \quad S = \int_c^d [f(y) - g(y)] \, dy$$

۸۳۲۲

۸۳۲۳ مثال ۶.۴: درج بالا مثال ۶.۳ کو اس مرتبہ مساوات ۲ کی مدد سے حل کریں۔



شکل ۶.۴: خطہ برائے مثال ۶.۳

شکل ۶.۸: ان اشکال میں دائیں سرحد f اور بائیں سرحد g ہوگی لہذا $f(y) - g(y)$ غیر منفی ہوگا۔

باب ۶: تکمیل کا استعمال

حل: پہلا قدم: ہم خطہ ترسیم کر کے نمائندہ افقی مستطیل بناتے ہیں (شکل ۶.۸)۔ خطے کی دائیں سرحد لکیر $y + 2 = x$ ہے لہذا

$$f(y) = y + 2 \text{ ہوگا۔ خطے کی بائیں سرحد } x = y^2 \text{ ہے لہذا } g(y) = y^2 \text{ ہوگا۔}$$

دوسرا قدم: تکمیل کی زیریں حد $y = 0$ ہے۔ تکمیل کی بالائی حد جاننے کے لئے ہم $x = y + 2$ اور $x = y^2$ کو x کے لئے حل کرتے

ہیں۔

$$y + 2 = y^2 \quad f \text{ کو } g \text{ کے برابر نہیں}$$

$$y^2 - y - 2 = 0 \text{ ایک ہاتھ منتقلی}$$

$$(y + 1)(y - 2) = 0 \text{ تجزی}$$

$$y = -1, \quad y = 2 \text{ حل}$$

تکمیل کی بالائی حد $y = 2$ ہے (چونکہ $y = -1$ افقی محور سے نیچے تقاطع کا نقطہ قطع دیتا ہے)۔
تیسرا قدم:

$$f(y) - g(y) = y + 2 - y^2 = 2 + y - y^2$$

چوتھا قدم:

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b [f(y) - g(y)] dy = \int_0^2 [2 + y - y^2] dy \\ &= \left[2y + \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 \\ &= 4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3} = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

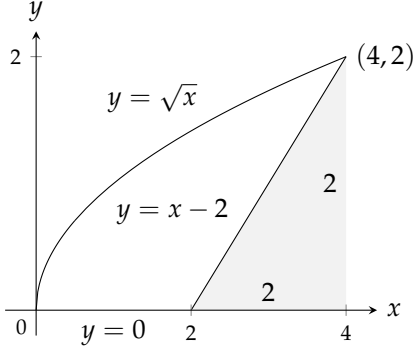
یہ وہی جواب ہے جو مثال ۶.۳ میں حاصل کیا گیا۔ مثال ۶.۳ میں دو تکمیل حل کرنے کی ضرورت پیش آئی جبکہ یہاں ایک تکمیل سے رقبہ تلاش کرنا ممکن تھا۔ □

تکمیل کے ساتھ جیومیٹریائی کلیات کا استعمال

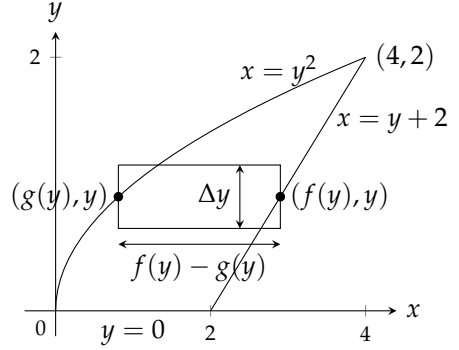
تکمیل اور جیومیٹریائی کلیات کو ملا کر رقبہ نسبتاً زیادہ جلد حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۶.۵: مزید ایک مرتبہ مثال ۶.۳ میں دیے گئے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

حل: ہم محور x اور $0 \leq x \leq 4$ کے خطے $y = \sqrt{x}$ کے رقبہ سے قاعدہ 2 اور قد 2 کے متکون کا رقبہ منفی کرتے ہوئے درکار خطے کا رقبہ تلاش



شکل ۶.۱۰: بالائی منحنی کے نیچے خط سے نکلون منفی کرنے سے رقبہ حاصل ہوگا۔



شکل ۶.۹: خطہ برائے مثال ۶.۴

کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_0^4 \sqrt{x} \, dx - \frac{1}{2}(2)(2) \\ &= \left[\frac{2}{3}x^{3/2} \right]_0^4 - 2 \\ &= \frac{2}{3}(8) - 0 - 2 = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

□

گزشتہ تین مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ دو منحنیات کے بیچ رقبہ بعض اوقات x کے بجائے y کے ساتھ مکمل لے کر نسبتاً آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات مکمل اور جیومیٹری کے کلیات کو ملا کر جلد جواب حاصل ہوتا ہے۔ یوں مکمل لکھنے سے پہلے مسئلے پر غور کرنا بہتر ہوگا۔

سوالات

سوال ۶.۱ تا سوال ۶.۸ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

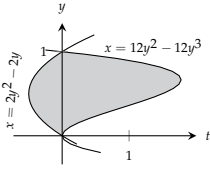
سوال ۶.۱: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۱ جہاں سرحد $y = \cos^2 x$ اور $y = 1$ ہیں۔

سوال ۶.۲: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۲ جہاں سرحد $y = \frac{1}{2} \sec^2 t$ ، $y = -4 \sin^2 t$ ، $y = -\frac{\pi}{3}$ اور $y = \frac{\pi}{3}$ ہیں۔

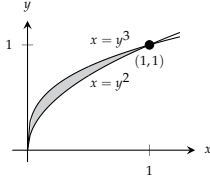
سوال ۶.۳: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۳ جہاں سرحد $x = y^3$ اور $x = y^2$ ہیں۔

سوال ۶.۴: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۴ جہاں سرحد $x = 12y^3 - 12y^2$ اور $x = 2y^2 - 2y$ ہیں۔

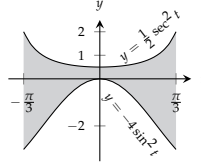
باب ۶: مکمل کا استعمال



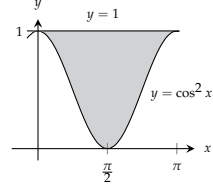
شکل ۶.۱۱



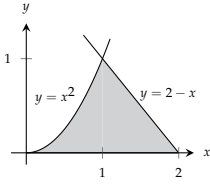
شکل ۶.۱۲



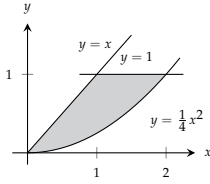
شکل ۶.۱۳



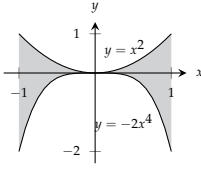
شکل ۶.۱۴



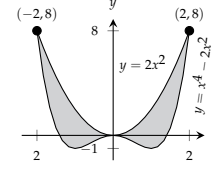
شکل ۶.۱۵



شکل ۶.۱۶



شکل ۶.۱۷



شکل ۶.۱۸

سوال ۶.۵: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۵ جہاں سرحد $y = 2x^2$ اور $y = x^4 - 2x^2$ ہیں۔

۸۳۲۱

سوال ۶.۶: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۶ جہاں سرحد $y = x^2$ ، $y = -2x^4$ ، $y = 1$ اور $x = -1$ اور $x = 1$ ہیں۔

۸۳۲۷

سوال ۶.۷: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۷ جہاں سرحد $y = x$ ، $y = 1$ اور $y = \frac{x^2}{4}$ ہیں۔

۸۳۲۸

سوال ۶.۸: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۸ جہاں سرحد $y = x^2$ ، $y = 2 - x$ اور $y = 0$ ہیں۔

۸۳۲۹

۸۳۵۰

سوال ۶.۹ تا سوال ۶.۱۲ میں کل سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

۸۳۵۱

سوال ۶.۹: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۱۹ جہاں سرحد $y = x^2 - 4$ ، $y = -x^2 - 2x$ اور $x = -3$ ہیں۔

۸۳۵۲

سوال ۶.۱۰: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۰ جہاں سرحد $y = -x^2 + 3x$ اور $y = 2x^3 - x^2 - 5x$ ہیں۔

۸۳۵۳

سوال ۶.۱۱: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۱ جہاں سرحد $y = 4 - x^2$ ، $y = 2 - x$ اور $x = 3$ ہیں۔

۸۳۵۴

سوال ۶.۱۲: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۲ جہاں سرحد $y = \frac{x^3}{3} - x$ اور $y = \frac{x}{3}$ ہیں۔

۸۳۵۵

۸۳۵۶

سوال ۶.۱۳ تا سوال ۶.۲۲ میں محیط خطے کی سرحدی منحنیات اور لکیریں دی گئی ہیں۔ خطے کا رقبہ دریافت کریں۔

۸۳۵۷

سوال ۶.۱۳: $y = x^2 - 2$ ، $y = 2$

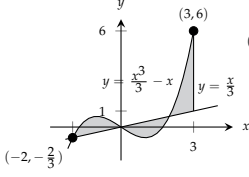
۸۳۵۸

سوال ۶.۱۴: $y = 2x - x^2$ ، $y = -3$

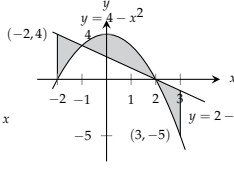
۸۳۵۹

سوال ۶.۱۵: $y = x^4$ ، $y = 8x$

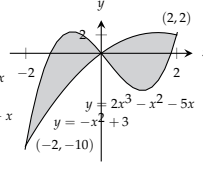
۸۳۶۰



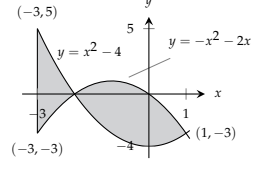
شکل ۶.۲۲



شکل ۶.۲۱



شکل ۶.۲۰



شکل ۶.۱۹

سوال ۶.۱۶: $y = x^2 - 2x$, $y = x$ ۸۳۶۱

سوال ۶.۱۷: $y = x^2$, $y = -x^2 + 4x$ ۸۳۶۲

سوال ۶.۱۸: $y = 7 - 2x^2$, $y = x^2 + 4$ ۸۳۶۳

سوال ۶.۱۹: $y = x^4 - 4x^2 + 4$, $y = x^2$ ۸۳۶۴

سوال ۶.۲۰: $y = x\sqrt{a^2 - x^2}$, $a > 0$, $y = 0$ ۸۳۶۵

سوال ۶.۲۱: $y = \sqrt{|x|}$, $5y = x + 6$ کتنے نقاط تقاطع پائے جاتے ہیں؟ ۸۳۶۶

سوال ۶.۲۲: $y = |x^2 - 4|$, $y = \frac{x^2}{2} + 4$ ۸۳۶۷

۸۳۶۸

سوال ۶.۲۳ تا سوال ۶.۳۰ میں دی گئی منحنیات اور لکیریوں کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔ ۸۳۶۹

سوال ۶.۲۳: $x = 2y^2$, $x = 0$, $y = 3$ ۸۳۷۰

سوال ۶.۲۴: $x = y^2$, $x = y + 2$ ۸۳۷۱

سوال ۶.۲۵: $y^2 - 4x = 4$, $4x - y = 16$ ۸۳۷۲

سوال ۶.۲۶: $x - y^2 = 0$, $x + 2y^2 = 3$ ۸۳۷۳

سوال ۶.۲۷: $x + y^2 = 0$, $x + 3y^2 = 2$ ۸۳۷۴

سوال ۶.۲۸: $x - y^{2/3} = 0$, $x + y^4 = 2$ ۸۳۷۵

سوال ۶.۲۹: $x = y^2 - 1$, $x = |y| \sqrt{1 - y^2}$ ۸۳۷۶

سوال ۶.۳۰: $x = y^3 - y^2$, $x = 2y$ ۸۳۷۷

۸۳۷۸

سوال ۶.۳۱ تا سوال ۶.۳۴ میں محیط رقبہ تلاش کریں۔ رقبے کی سرحدی منحنیات اور لکیریں دی گئی ہیں۔ ۸۳۷۹

سوال ۶.۳۱: $4x^2 + y = 4$, $x^4 - y = 1$ ۸۳۸۰

سوال ۶.۳۲: $x^3 - y = 0$, $3x^2 - y = 4$ ۸۳۸۱

$$\text{سوال ۶.۳۳: } x + 4y^2 = 4, \quad x + y^4 = 1, \quad x \geq 0 \quad \text{۸۳۸}$$

$$\text{سوال ۶.۳۴: } x + y^2 = 3, \quad 4x + y^2 = 0 \quad \text{۸۳۹}$$

۸۳۸

سوال ۶.۳۵ تا سوال ۶.۴۲ میں محیط رقبے کی سرحدی منحنیات اور کلیں دی گئی ہیں۔ رقبہ معلوم کریں۔ ۸۳۵

$$\text{سوال ۶.۳۵: } y = 2 \sin x, \quad y = \sin 2x, \quad 0 \leq x \leq \pi \quad \text{۸۳۶}$$

$$\text{سوال ۶.۳۶: } y = 8 \cos x, \quad y = \sec^2 x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{3} \quad \text{۸۳۷}$$

$$\text{سوال ۶.۳۷: } y = \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right), \quad y = 1 - x^2 \quad \text{۸۳۸}$$

$$\text{سوال ۶.۳۸: } y = \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right), \quad y = x \quad \text{۸۳۹}$$

$$\text{سوال ۶.۳۹: } y = \sec^2 x, \quad y = \tan^2 x, \quad x = -\frac{\pi}{4}, \quad x = \frac{\pi}{4} \quad \text{۸۴۰}$$

$$\text{سوال ۶.۴۰: } x = \tan^2 y, \quad x = -\tan^2 y, \quad -\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4} \quad \text{۸۴۱}$$

$$\text{سوال ۶.۴۱: } x = 3 \sin y \sqrt{\cos y}, \quad x = 0, \quad 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{۸۴۲}$$

$$\text{سوال ۶.۴۲: } y = \sec^2\left(\frac{\pi x}{3}\right), \quad y = x^{1/3}, \quad -1 \leq x \leq 1 \quad \text{۸۴۳}$$

۸۳۹

سوال ۶.۴۳: ہوائی جہاز کے پتے کی طرح کا خط منحنیات $x - y^3 = 0$ اور $x - y = 0$ گھیرتی ہیں۔ اس خطے کا رقبہ دریافت کریں۔ ۸۴۵

سوال ۶.۴۴: پتھرا نما خط $x - y^{1/3} = 0$ اور $x - y^{1/5} = 0$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ اس خطے کا رقبہ معلوم کریں۔ ۸۴۶

سوال ۶.۴۵: ربع اول میں کلیں $y = x$ ، $y = 2$ ، $x = 2$ ، $x = 0$ ، $y = 0$ ، اور محور x کے قریب رقبہ تلاش کریں۔ ۸۴۷

سوال ۶.۴۶: ربع اول میں بائیں جانب محور y اور دائیں جانب منحنیات $y = \sin x$ اور $y = \cos x$ تکون نما خط گھیرتے ہیں۔ اس کا رقبہ معلوم کریں۔ ۸۴۸

سوال ۶.۴۷: بالائی جانب کلیں $y = 4$ اور نیچے سے قطع مکانی $y = x^2$ میں محیط رقبہ کو افقی خط $y = c$ دو برابر ذیلی خطوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ۸۴۹

سوال ۶.۴۸: خطے کا خاکہ کھینچیں اور اس پر افقی کلیں $y = c$ اندازاً درست مقام پر بنائیں۔ قطع مکانی اور افقی کلیں جن نقطوں پر متقاطع ہیں، ان نقطوں کو c کے روپ میں دریافت کر کے خاکے پر دکھائیں۔ ۸۵۰

۱. خطے کا خاکہ کھینچیں اور اس پر افقی کلیں $y = c$ اندازاً درست مقام پر بنائیں۔ قطع مکانی اور افقی کلیں جن نقطوں پر متقاطع ہیں، ان نقطوں کو c کے روپ میں دریافت کر کے خاکے پر دکھائیں۔ ۸۵۱

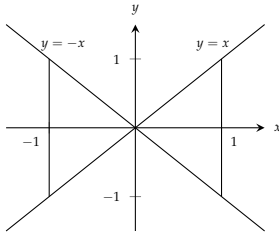
ب. y کے لحاظ سے مکمل لے کر c کی قیمت معلوم کریں۔ (مکمل کی حد میں c پایا جائے گا۔) ۸۵۲

ج. x کے لحاظ سے مکمل لے کر c کی قیمت معلوم کریں۔ (اس مرتبہ c مکمل میں بھی پایا جائے گا۔) ۸۵۳

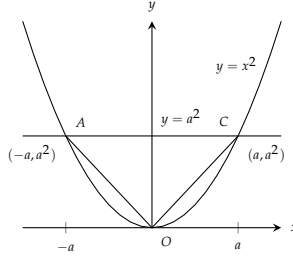
سوال ۶.۴۹: منحنی $y = 3 - x^2$ اور کلیں $y = -1$ کے قریب رقبہ (ب) y کے لحاظ سے، (ب) x کے لحاظ سے، مکمل لے کر معلوم کریں۔ ۸۵۴

سوال ۶.۵۰: ربع اول میں بائیں جانب محور y ، نیچے کلیں $y = \frac{x}{4}$ ، بالائی بائیں منحنی $y = 1 + \sqrt{x}$ ، اور بالائی دائیں منحنی $y = \frac{2}{\sqrt{x}}$ ۸۵۵

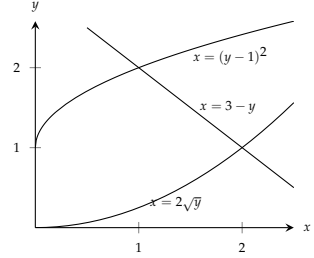
ایک رقبہ گھیرتے ہیں۔ رقبہ کو تلاش کریں۔ ۸۵۶



شکل ۶.۲۵: خطہ برائے سوال ۶.۵۳



شکل ۶.۲۳: خطہ برائے سوال ۶.۵۱



شکل ۶.۲۳: خطہ برائے سوال ۶.۵۰

سوال ۶.۵۰: ربع اول میں بائیں جانب محور y ، نیچے لکیر $x = 2\sqrt{y}$ ، بالائی بائیں منحنی $x = (y-1)^2$ ، اور بالائی دائیں منحنی $x = 3-y$ ایک رقبہ گھیرتے ہیں۔ اس رقبہ کو تلاش کریں (شکل ۶.۲۳)۔

سوال ۶.۵۱: قطع مکانی $y = x^2$ میں محصور ٹکون AOB شکل ۶.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ٹکون کا بالائی ضلع لکیر $y = a^2$ ہے۔ ٹکون اور قطع مکانی کے رقبوں کی نسبت کی حد $a \rightarrow 0$ کر کے تلاش کریں۔

سوال ۶.۵۲: مثبت استمراری تفاعل f اور $a \leq x \leq b$ پر محور x کے چقرقب 4 ہے۔ منحنی $y = f(x)$ اور $y = 2f(x)$ کے چقرقب $x = a$ تا $x = b$ تلاش کریں۔

سوال ۶.۵۳: درج ذیل میں سے کونسا مکمل شکل ۶.۲۵ میں دکھایا گیا رقبہ دیتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱. $\int_{-1}^1 (x - (-x)) dx = \int_{-1}^1 2x dx$

ب. $\int_{-1}^1 (-x - (x)) dx = \int_{-1}^1 -2x dx$

سوال ۶.۵۴: کیا استمراری تفاعل $y = f(x)$ اور $y = g(x)$ اور انتصابی لکیروں $x = a$ اور $x = b$ جہاں $a < b$ ہے کے چقرقب رقبہ درج ذیل دیتا ہے؟ درست، کبھی کبھار درست یا کبھی نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶.۵۵ تا سوال ۶.۵۸ میں منحنیات کے چقرقب تلاش کریں۔ جہاں منحنیات کے نقاط تقاطع تلاش کرنا دشوار ہو وہاں کمپیوٹر کا سہارا لیتے ہوئے درج ذیل اقدام سرانجام دیں۔

۱. منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کرتے ہوئے خط کی عمومی صورت دیکھیں اور نقاط تقاطع کی تعداد جانیں۔

ب. نقاط تقاطع کو اعدادی تراکیب سے تلاش کریں۔

ج. ایک بعد دیگرے جوڑی نقاط قاطع کے بیچ $|f(x) - g(x)|$ کا مکمل حل کریں۔

د. جزو-ج میں مکمل کی حاصل قیمتوں کا مجموعہ لیں۔

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}, \quad g(x) = x - 1 \quad \text{سوال ۶.۵۵:} \quad ۸۳۲۸$$

$$f(x) = \frac{x^4}{2} - 3x^3 + 10, \quad g(x) = 8 - 12x \quad \text{سوال ۶.۵۶:} \quad ۸۳۲۹$$

$$f(x) = x + \sin(2x), \quad g(x) = x^3 \quad \text{سوال ۶.۵۷:} \quad ۸۳۳۰$$

$$f(x) = x^2 \cos x, \quad g(x) = x^3 - x \quad \text{سوال ۶.۵۸:} \quad ۸۳۳۱$$

۸۳۳۲

۸۳۳۳

۶.۲ ٹکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش

قوسی سرحد کے خطوں کے رقبہ عمودی تراش سے بیلن حجم معلوم کرنے کے لئے رقبہ عمودی تراش کو بیلن کے قد سے ضرب دیا جاتا ہے۔ اس طرز کے بیلن حجم سے دیگر اشکال کے خطوں کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے۔

ٹکلیاں

فرض کریں ہم شکل ۶.۲۱ میں دکھائے گئے ٹھوس جسم کا حجم دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ x پر جسم کا عمودی تراش خطہ $R(x)$ ہے جس کا رقبہ $S(x)$ ہے۔ یوں S متغیر x کا حقیقی قیمت تقابل ہو گا جو x کا استمراری تقابل بھی ہو گا۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے جسم کے حجم کی تعریف پیش کی جاسکتی ہے جس کو درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

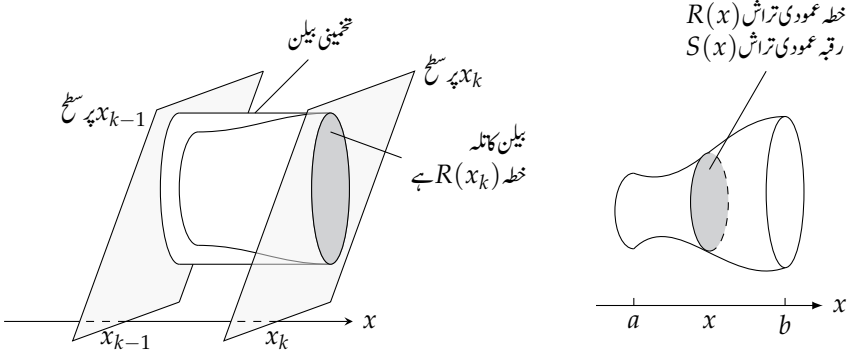
ہم محور x کے لحاظ سے وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے جسم کو خانہ بند نقطوں پر محور x کے عمودی سطحوں سے کٹلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں نقطہ x_{k-1} اور x_k پر سطحوں کے بیچ k ویں کٹا کا حجم تقریباً اس بیلن جتنا ہو گا جو ان سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے اور جس کا عمودی تراش خطہ $R(x_k)$ ہے (شکل ۶.۲۲)۔ اس بیلن کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} H_k &= \text{قد} \times \text{رقبہ تلہ} \\ &= S(x_k) \times (x_k - x_{k-1}) \\ &= S(x_k) \Delta x_k \end{aligned}$$

اس طرح تمام چھوٹے بیلنوں کے حجم کا مجموعہ تخمیناً ٹھوس جسم کے حجم کے برابر ہو گا:

$$\sum_{k=1}^n S(x_k) \Delta x_k$$

یہ وقفہ $[a, b]$ پر تقابل $S(x)$ کا کاریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے $[a, b]$ کی خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچے ویسے ویسے یہ مجموعہ اصل حجم کی بہتر سے بہتر عکاسی کریں گے۔ یوں ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف ان مجموعوں کا تحدیدی مکمل ہو گا۔



شکل ۶.۲: سطح x_{k-1} اور x_k کے بیچ کٹلا کو بڑا کر کے دکھایا گیا ہے اور ساتھ ہی تجزینی یلین بھی دکھایا گیا ہے۔

شکل ۶.۲۶: عمودی تراش $R(x)$ کا رقبہ $S(x)$ متغیر x کا استمراری تفاعل ہونے کی صورت میں ہم ٹھوس جسم کا حجم $x = b$ تا $x = a$ تفاعل $S(x)$ کا محمول لے کر حاصل کر سکتے ہیں۔

تعریف: ایسا ٹھوس جسم جس کا رقبہ عمودی تراش $S(x)$ قابل مکمل تفاعل ہو، کا $x = a$ سے $x = b$ تک حجم $x = b$ تا $x = a$ تفاعل S کا محمول ہوگا:

$$(i) \quad H = \int_a^b S(x) dx$$

□

مساوات استعمال کرنے کے لئے درج ذیل تین اقدام کرنے ہوں گے۔

ٹھوس جسم کے ٹکڑوں سے حجم کی تلاش

۱. ٹھوس جسم اور اس کے نمائندہ عمودی تراش کا خاکہ کھینچیں۔

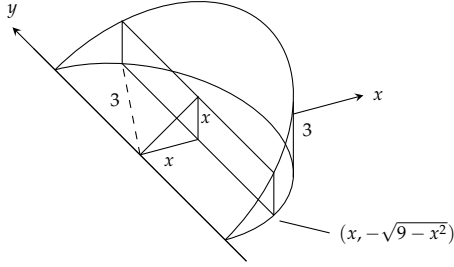
۲. رقبہ عمودی تراش $S(x)$ کا کلیہ اخذ کریں۔

۳. مکمل کا زیریں اور بالائی حد تلاش کریں۔

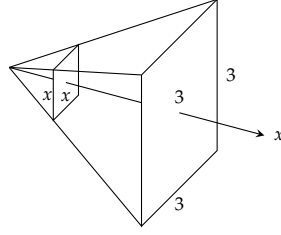
۴. حجم معلوم کرنے کی خاطر $S(x)$ کا مکمل حل کریں۔

مثال ۶.۲: ایک اہرام کا قہ 3 m اور اس کے چوکور بنیاد کا ضلع 3 m ہے۔ اہرام کی چوٹی سے x میٹر نیچے اہرام کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہوگا جس کا ضلع x میٹر ہوگا۔ اس اہرام کا حجم تلاش کریں۔

باب ۶: کھل کا استعمال



شکل ۱.۲۹: قوسی پیچ (مثال ۶.۷)



شکل ۱.۲۸: اہرام (مثال ۶.۶)

- ۸۳۵۹ حل: پہلا قدم: خاکہ۔ ہم اہرام کی چوٹی کو مبدأ پر رکھ کر اہرام کو محور x پر لیٹا ہوا بنا کر نمائندہ رقبہ عمودی تراش بناتے ہیں (شکل ۱.۲۸)۔
- ۸۳۶۰ دوسرا قدم: کلیہ برائے $S(x)$ ۔ چونکہ چوکور رقبہ عمودی تراش کا ضلع x میٹر ہے لہذا اس کا رقبہ عمودی تراش $S(x) = x^2$ ہوگا۔
- ۸۳۶۱ تیسرا قدم: کھل کی حدیں۔ چوکور $x = 0$ تا $x = 3$ پائے جاتے ہیں لہذا $a = 0$ اور $b = 3$ ہوں گے۔
- ۸۳۶۲ چوتھا قدم: حجم۔

$$H = \int_a^b S(x) dx = \int_0^3 x^2 dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^3 = 9$$

□

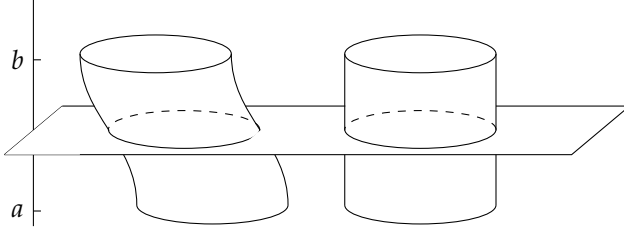
۸۳۶۳ یوں اہرام کا حجم 9 m^3 ہوگا۔

- ۸۳۶۴ مثال ۶.۷: رداس 3 کے بیلن کو دو مستوی سے کاٹ کر قوسی پیچ بنایا جاتا ہے۔ ایک مستوی بیلن کے محور کا عمودی ہے جبکہ دوسرا مستوی پہلے مستوی کو بیلن کے وسط پر 45° سے قطع کرتا ہے۔ پیچ کا حجم تلاش کریں۔

- ۸۳۶۵ حل: پہلا قدم: خاکہ۔ ہم پیچ اور نمائندہ عمودی تراش کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱.۲۹)۔ عمودی تراش محور x کے عمودی ہے۔
- ۸۳۶۷ دوسرا قدم: کلیہ برائے $S(x)$ ۔ نقطہ x پر مستطیل عمودی تراش کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$S(x) = (\text{قد})(\text{چوڑائی}) = (x)(2\sqrt{9 - x^2}) = 2x\sqrt{9 - x^2}$$

- ۸۳۶۸ تیسرا قدم: کھل کی حدیں۔ مستطیل $x = 0$ تا $x = 3$ پائے جاتے ہیں۔



شکل ۶.۳۰: ان اجسام کا حجم دو سرے جیسا ہے۔ آپ سکوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔

۸۳۹۹: **چوتھا قدم:** حجم درج ذیل میں $u = 9 - x^2$ لہذا $du = -2x dx$ لے کر مکمل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b S(x) dx = \int_0^3 2x \sqrt{9 - x^2} dx \\ &= -\frac{2}{3} (9 - x^2)^{3/2} \Big|_0^3 \\ &= 0 + \frac{2}{3} (9)^{3/2} \\ &= 18 \end{aligned}$$

□

۸۳۷۰

مثال ۶.۸: مسئلہ کو الٹے محور x پر پڑے ہوئے ایسے دو اجسام جن کا ہر x پر قہ عمودی تراش ایک دوسرے جیسا ہو گا، حجم بھی ایک دوسرے جیسا ہو گا۔

۸۳۷۱

□

یہ حقیقت مساوات اسے صاف ظاہر ہے چونکہ دونوں اجسام کا قہ عمودی تراش تفاعل $S(x)$ ایک دوسرے جیسا ہے (شکل ۶.۳۰)۔

۸۳۷۲

سوالات

۸۳۷۳

رقبہ عمودی تراش

۸۳۷۴

سوال ۶.۵۹ اور سوال ۶.۶۰ میں محور x کے عمودی، ٹھوس جسم کے، رقبہ عمودی تراش $S(x)$ کا کلیہ اخذ کریں۔

۸۳۷۵

سوال ۶.۵۹: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ محور x کے عمودی جسم کے رقبہ عمودی

۸۳۷۶

تراش نصف دائرہ $y = -\sqrt{1 - x^2}$ اور نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ کے بیچ پائے جاتے ہیں۔

۸۳۷۷

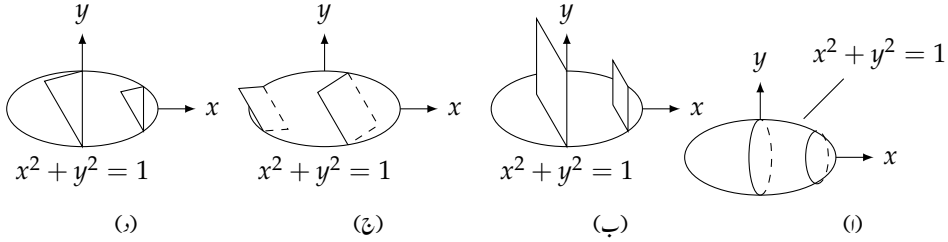
۱. عمودی تراش دائری افراص ہیں جن کے قطر xy مستوی میں ہیں (شکل ۶.۳۱-ا)۔

۸۳۷۸

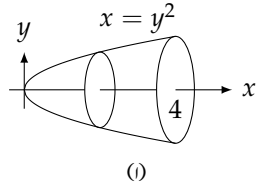
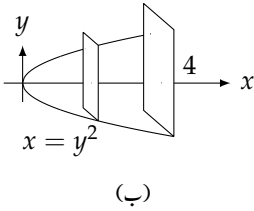
ب. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے قاعدے xy مستوی میں ہیں (شکل ۶.۳۱-ب)۔

۸۳۷۹

باب ۶: مکمل کا استعمال



شکل ۶.۳۱: عمودی تراش برائے سوال ۶.۵۹



شکل ۶.۳۲: عمودی تراش برائے سوال ۶.۶۰

ج. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے وتر xy مستوی میں ہیں۔ چوکور کے وتر کی لمبائی چوکور کے ضلع کے $\sqrt{2}$ گنا ہوتی ہے (شکل ۶.۳۱-ج)۔

د. عمودی تراش مساوی الاضلاع مثلث ہیں جن کے قاعدے xy مستوی میں ہیں (شکل ۶.۳۱-د)۔

سوال ۶.۶۰: ایک ٹھوس جسم $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ محور x کے عمودی جسم کے رقبہ عمودی

تراش، قطع مکانی $y = -\sqrt{x}$ اور قطع مکانی $y = \sqrt{x}$ کے بیچ پائے جاتے ہیں۔

ا. عمودی تراش دائری اقراص ہیں جن کے قطر xy مستوی میں ہیں (شکل ۶.۳۲-ا)۔

ب. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے قاعدے xy مستوی میں ہیں (شکل ۶.۶۰-ب)۔

ج. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے وتر xy مستوی میں ہیں۔

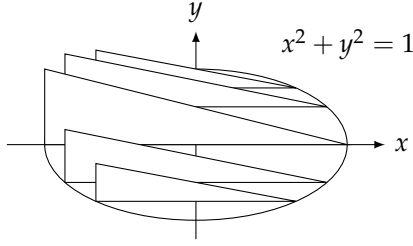
د. عمودی تراش مساوی الاضلاع مثلث ہیں جن کے قاعدے xy مستوی میں ہیں۔

ٹیکوں سے حجم کی تلاش

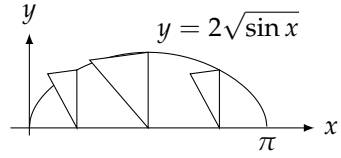
سوال ۶.۶۱ تا سوال ۶.۷۰ میں دیے گئے ٹھوس اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۶۱: ایک ٹھوس جسم $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے عمودی تراش کی صورت چوکور ہے جو

محور x کے عمودی ہیں اور جن کے وتر قطع مکانی $y = -\sqrt{x}$ سے قطع مکانی $y = \sqrt{x}$ تک ہیں۔



شکل ۶.۳۳: عمودی تراش (سوال ۶.۶۸)



شکل ۶.۳۳: عمودی تراش (سوال ۶.۶۵)

سوال ۶.۶۲: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے عمودی تراش محور x کے عمودی ہیں جن کے قطر دائری اقراس ہیں جو قطع مکانی $y = x^2$ سے قطع مکانی $y = 2 - x^2$ تک ہیں۔

سوال ۶.۶۳: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے چوکور عمودی تراش محور x کے عمودی ہیں جن کے تلاء کے کنارے نصف دائرہ $y = -\sqrt{1 - x^2}$ سے نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ تک ہیں۔

سوال ۶.۶۴: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے چوکور عمودی تراش محور x کے عمودی ہیں جن کے وتر نصف دائرہ $y = -\sqrt{1 - x^2}$ سے نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ تک ہیں۔ چوکور کے وتر کی لمبائی چوکور کے ضلع کے $\sqrt{2}$ گنا ہوتی ہے۔

سوال ۶.۶۵: ایک ٹھوس جسم کا تلاء منحنی $y = 2\sqrt{\sin x}$ اور محور x پر وقفہ $[0, \pi]$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ محور x کے عمودی عمودی تراش درج ذیل ہیں۔

۱. مساوی الاضلاع مثلث جن کے قاعدے محور x سے منحنی تک ہیں (شکل ۶.۳۳)۔

ب. انتصابی چوکور جن کے قاعدے محور x سے منحنی تک ہیں۔

سوال ۶.۶۶: ایک ٹھوس جسم $x = -\frac{\pi}{3}$ اور $x = \frac{\pi}{3}$ پر محور x کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے عمودی تراش محور x کے عمودی ہیں جن کی خواص درج ذیل ہیں۔

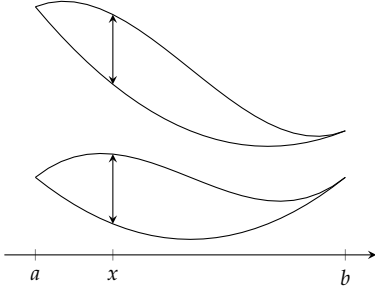
۱. دائری اقراس جن کے قطر $y = \tan x$ سے $y = \sec x$ تک ہیں۔

ب. انتصابی چوکور جن کے قاعدے $y = \tan x$ سے $y = \sec x$ تک ہیں۔

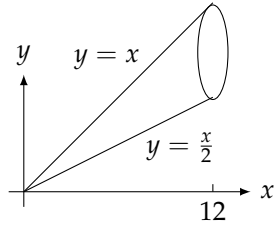
سوال ۶.۶۷: ایک ٹھوس جسم $y = 0$ اور $y = 2$ پر محور y کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے دائری عمودی تراش محور y کے عمودی ہیں جن کے قطر محور y سے قطع مکانی $x = \sqrt{5}y^2$ تک ہیں۔

سوال ۶.۶۸: ایک ٹھوس جسم کا تلاء $x^2 + y^2 \leq 1$ ہے۔ عمودی تراش $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ محور y کے عمودی ہیں جو مساوی الساقین مثلث ہیں جن کا ایک ضلع قرص میں پایا جاتا ہے (شکل ۶.۳۳)۔

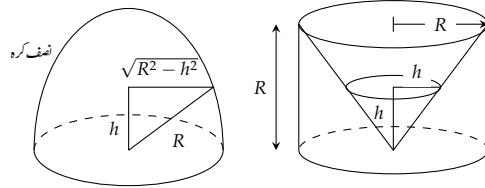
باب ۶: تکمیل کا استعمال



شکل ۶.۳۶: وقفہ $[a, b]$ پر کسی بھی x پر دونوں خطوں کی چوڑائی ایک دوسرے جتنی ہے (مسئلہ کوالیئرے)۔



شکل ۶.۳۵: عمودی تراش (سوال ۶.۴۰)



شکل ۶.۳۷: کرہ اور بیلن سے مخروط منحنی کر کے ایک سا حجم ملتا ہے (سوال ۶.۴۲)۔

مسئلہ کوالیئرے

سوال ۶.۲۹: بلدار ٹھوس جسم

ایک چوکور جس کا ضلع s ہے کبیر L کے عمودی مستوی میں پایا جاتا ہے۔ چوکور کا ایک راس L پر پایا جاتا ہے۔ یہ چوکور L پر h فاصلہ طے کرتے ہوئے ایک چکر کاٹ کر پیچ نما جسم دیتا ہے جس کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہوگا۔

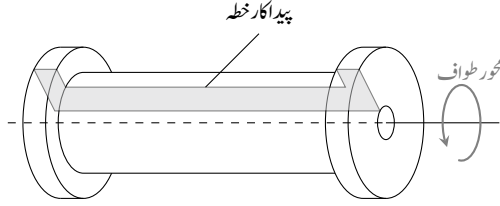
۱. اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

ب. اگر چوکور ایک کے بجائے دوبار چکر کاٹتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

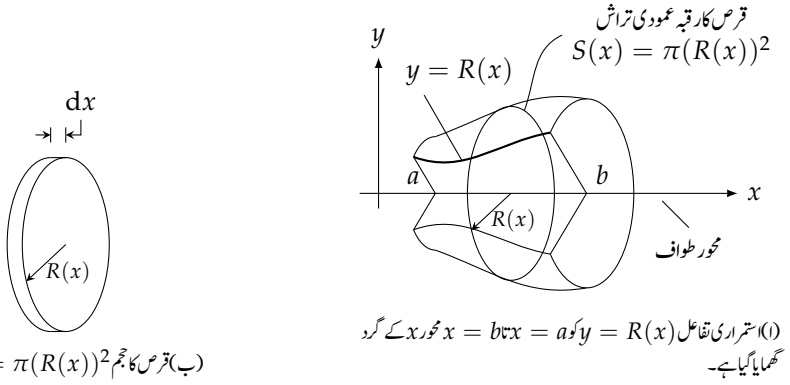
سوال ۶.۴۰: ایک ٹھوس جسم $x = 01$ اور $x = 12$ پر محور x کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے عمودی تراش محور x کے عمودی ہیں جن کے قطر کبیر $y = \frac{x}{2}$ سے کبیر $y = x$ تک ہیں (شکل ۶.۳۵)۔ اس جسم کا حجم کیوں اس قائمہ مخروط جتنا ہوگا جس کا قطر 12 اور جس کے تلاء کا راس 3 ہو؟

سوال ۶.۴۱: مسئلہ کوالیئرے کی ابتدائی صورت

کوالیئرے نے طالب علمی کے دوران دریافت کیا کہ اگر دو مستوی خطوں کو محور x کے یکساں وقفہ پر یوں رکھنا ممکن ہو کہ کسی بھی x پر دونوں خطوں کی چوڑائی ایک دوسرے جتنی ہو تب دونوں خطوں کا رقبہ ایک دوسرے جیسا ہوگا (شکل ۶.۳۶)۔ ٹھوس اجسام کے لئے یہی مسئلہ کوالیئرے نے کبھی ثابت نہیں کیا۔ اگر شکل ۶.۴۱ میں بالائی اور زیریں سرحدیں استمراری متقابل ہوں تب اس مسئلے کو ثابت کریں۔



شکل ۶.۳۸: مستوی خطہ کو کسی مُور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔



شکل ۶.۳۹: جسم طواف کے حجم کا حصول بذریعہ ترکیب قرص۔

سوال ۶.۴۲: نصف کرہ کا حجم بذریعہ مسئلہ کو الٹے

نصف کرہ کا حجم $H = \frac{2}{3}\pi R^3$ ہے جہاں R رداس ہے۔ رداس R اور قد R کے قائمہ یلین سے رداس R اور قد R کا قائمہ مخروط ہٹا کر نصف کرہ کا عمودی تراش حاصل ہوتا ہے۔ مخروط کو نوک کے بل رکھا تصور کریں (شکل ۶.۳۷)۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے نصف کرہ کا حجم تلاش کریں۔

۶.۳ اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا

مستوی خطے کو کسی مُور کے گرد گھمانے سے جسم طواف^۲ پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۳۸)۔ جسم طواف پیدا کرنے کے لئے گھمائے جانے والے مستوی خطے کو

پیدا کار خطہ^۳ کہتے ہیں۔ جسم طواف کا حجم نکالنے کی ترکیب سے نہایت خوش اسلوبی سے حاصل ہوتا ہے۔

اگر ہم مستوی خطہ کو استراری تقابل $y = R(x)$, $a \leq x \leq b$ اور x کے بیچ خطہ سے ظاہر کر سکیں اور اگر محور x گھومنے کا محور (محور طواف) بھی ہو تب ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۶.۳۹)۔

محور طواف کے لحاظ سے عمودی تراش کا رداس $R(x)$ اور رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$S(x) = \pi(\text{رداس})^2 = \pi[R(x)]^2$$

جسم کا حجم، $x = a$ تا $x = b$ ، تقابل S کا مکمل ہوگا۔

جسم طواف کا حجم (محور طواف محور x ہے)

استراری تقابل $y = R(x)$, $a \leq x \leq b$ کو محور x کے گرد گھمانے سے پیدا ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad H = \int_a^b \pi[R(x)]^2 dx = \int_a^b \pi[R(x)]^2 dx$$

مثال ۶.۹: منحنی $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$ کو محور x کے گرد گھمانے سے ٹھوس جسم پیدا ہوتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل: ہم منحنی ترسیم کر کے ٹھوس جسم کا خاکہ بنا کر نمائندہ رداس بناتے ہیں (شکل ۶.۴۰)۔ حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b \pi[R(x)]^2 dx && \text{مساوات ۱} \\ &= \int_0^4 \pi[\sqrt{x}]^2 dx && R(x) = \sqrt{x} \\ &= \pi \int_0^4 x dx = \pi \frac{x^2}{2} \Big|_0^4 = \pi \frac{(4)^2}{2} = 8\pi \end{aligned}$$

□

۸۵۳۳

مساوات ۱ سے حجم حاصل کرنے کا طریقہ

۸۵۳۴

۱. خطے کا خاکہ بنائیں اور رداس $R(x)$ کی نشاندہی کریں۔

۸۵۳۷

ب. یوں رقبہ عمودی تراش $\pi[R(x)]^2$ ہوگا۔

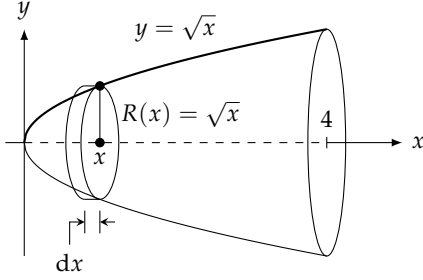
۸۵۳۸

ج. رقبہ عمودی تراش کا مکمل حجم ہوگا۔

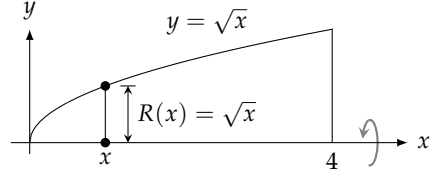
۸۵۳۹

اگلے مثال میں محور طواف محور x نہیں ہے، لیکن حجم حاصل کرنے کا اصول تبدیل نہیں ہوتا: مکمل کے موزوں حد استعمال کریں۔

۸۵۴۰

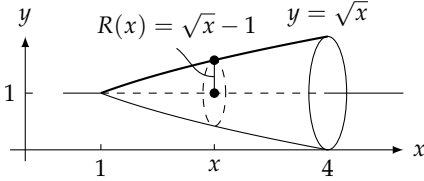


(ب)

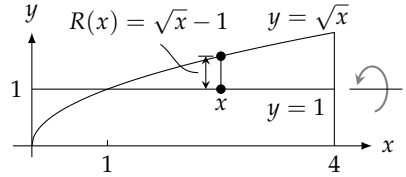


(i)

شکل ۶.۴۰: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۶.۹)



(ب)



(i)

شکل ۶.۴۱: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۶.۱۰)

مثال ۶.۱۰: تفاعل $y = \sqrt{x}$ ، لکیر $y = 1$ اور لکیر $x = 4$ کے بیچ خطہ کو لکیر $y = 1$ کے گرد گھما کر ٹھوس جسم پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۵۵۱

۸۵۵۲

حل: ہم خطہ اور نما بندہ رد اس بنا کر ٹھوس جسم کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۶.۴۱)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

۸۵۵۳

$$H = \int_1^4 \pi [R(x)]^2 dx$$

مساوات ۱

$$= \int_1^4 \pi [\sqrt{x} - 1]^2 dx$$

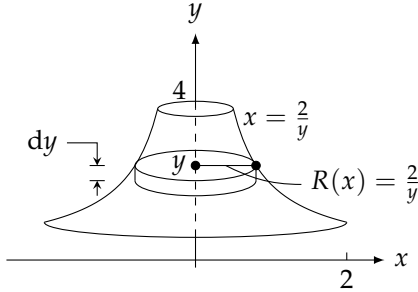
$$R(x) = \sqrt{x} - 1$$

$$= \pi \int_1^4 [x - 2\sqrt{x} + 1] dx$$

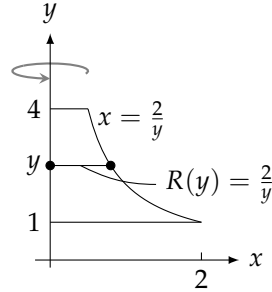
$$= \pi \left[\frac{x^2}{2} - 2 \cdot \frac{2}{3} x^{3/2} + x \right]_1^4 = \frac{7\pi}{6}$$

□

۸۵۵۴



(ب)



(ا)

شکل ۶.۱۲: مستوی خط، جسم طواف اور قرص (مثال ۶.۱۱)

منحنی $x = R(y)$, $c \leq y \leq d$ کو محور y کے گرد گھما کر ٹھوس جسم پیدا ہوتا ہے جس کا حجم تلاش کرتے ہوئے مساوات میں x کی جگہ y لکھا جاتا ہے۔

جسم طواف کا حجم (محور طواف محور y ہے)

استمراری تقابل $x = R(y)$, $c \leq y \leq d$ کو محور y کے گرد گھمانے سے پیدا ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad H = \int_c^d \pi [R(y)]^2 dy = \int_c^d \pi [R(x)]^2 dx$$

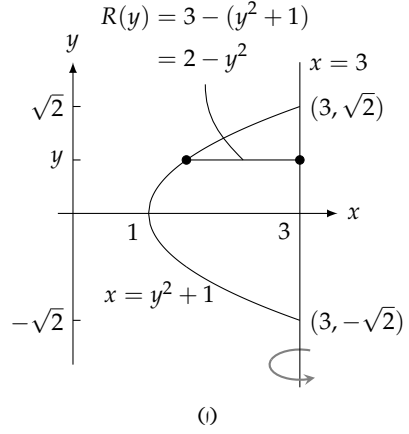
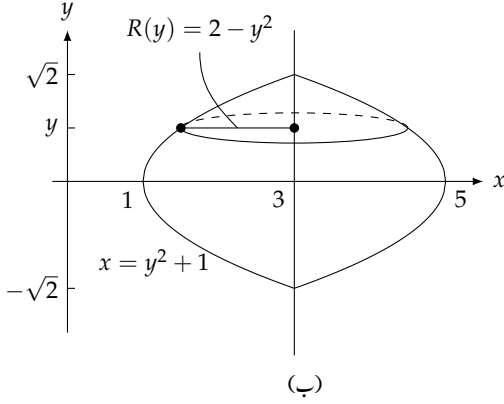
مثال ۶.۱۱: منحنی $x = \frac{2}{y}$, $1 \leq y \leq 4$ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم دریافت کریں۔

حل: ہم منحنی ترسیم کر کے ٹھوس جسم کا خاکہ بنا کر نمائندہ قرص اور رداس بتاتے ہیں (شکل ۶.۱۲)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_1^4 \pi [R(y)]^2 dy && \text{مساوات ۲} \\ &= \int_1^4 \pi \left(\frac{2}{y}\right)^2 dy && R(y) = \frac{2}{y} \\ &= \pi \int_1^4 \frac{4}{y^2} dy = 4\pi \left[-\frac{1}{y}\right]_1^4 = 4\pi \left[\frac{3}{4}\right] = 3\pi \end{aligned}$$

□

مثال ۶.۱۲: قطع مکانی $x = y^2 + 1$ اور کثیر $x = 3$ کے بیچ خطہ کو کثیر $x = 3$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔



شکل ۱.۶.۳: مستوی خط اور جسم طواف (مثال ۱.۱۲)

حل: ہم مغنی اور لکیر کے بیچ خطے کا خاکہ بنا کر جسم طواف کا خاکہ بناتے ہیں اور عمودی تراش کی نمائندہ رداس کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱.۶.۳)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

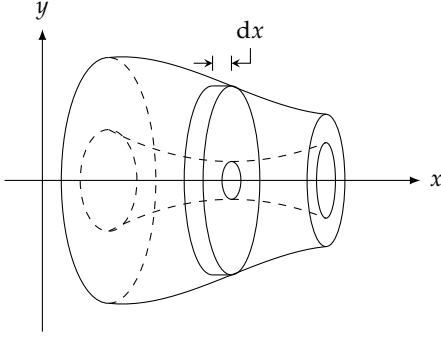
$$\begin{aligned}
 H &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi [R(y)]^2 dy & \text{مساوات ۲} \\
 &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi [2 - y^2]^2 dy & R(y) = 3 - (y^2 + 1) \\
 &= \pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} [4 - 4y^2 + y^4] dy \\
 &= \pi \left[4y - \frac{4}{3}y^3 + \frac{y^5}{5} \right]_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \\
 &= \frac{64\pi\sqrt{2}}{15}
 \end{aligned}$$

□

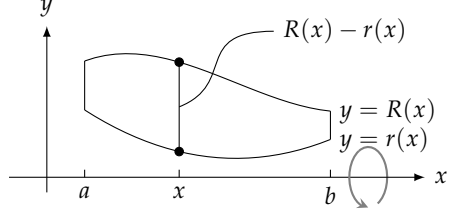
ترکیب چھلا

اگر گھمائے جانے والا خطہ محور طواف کو قطع نہ کرتا ہو اور ناہی محور طواف کو مس کرتا ہو تب جسم طواف میں سوراخ پایا جائے گا (شکل ۱.۶.۴)۔ ایسے جسم کا بیرونی رداس $R(x)$ اور اندرونی رداس $r(x)$ ہوگا۔ یوں اس کا رقبہ عمودی تراش درج ذیل ہوگا۔

$$S(x) = \pi [R(x)]^2 - \pi [r(x)]^2 = \pi ([R(x)]^2 - [r(x)]^2)$$



(ب)



(ا)

شکل ۶.۴: یہاں جسم طواف قرص کے بجائے چھلانما ہے جس میں سورخ پایا جاتا ہے لہذا مکمل $\int_a^b S(x) dx$ ذرہ مختلف صورت اختیار کرتا ہے۔

حجم تلاش کرنے کا کلیہ

۸۵۷۰

۸۵۷۱

$$(۳) \quad H = \int_a^b \pi ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx$$

۸۵۷۲ دھیان رہے کہ مساوات ۳ میں تقابل $\pi(R^2 - r^2)$ کا مکمل لیا جاتا ہے تاکہ تقابل $\pi(R - r)^2$ کا۔ اگر پورے وقفہ $[a, b]$ پر اندرونی رداس صفر ہو تب درج بالا سے مساوات حاصل ہوتی ہے۔ یوں ترکیب نکلیا درحقیقت ترکیب چھلا کی مخصوص صورت ہے۔

۸۵۷۳ مثال ۶.۱۳: منحنی $y = x^2 + 1$ اور لکیر $y = -x + 3$ کے تقاطع کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس شوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۵۷۵

۸۵۷۶ حل: پہلا قدم: منحنی اور لکیر ترسیم کر کے خطے کا خاکہ بنا کر خطے پر محور طواف کے عمودی لکیر کھینچیں (شکل ۶.۴۵)۔

۸۵۷۷ دوسرا قدم: نقاط تقاطع سے مکمل کی حدیں تلاش کریں۔

$$x^2 + 1 = -x + 3$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$(x + 2)(x - 1) = 0$$

$$x = -2, \quad x = 1$$

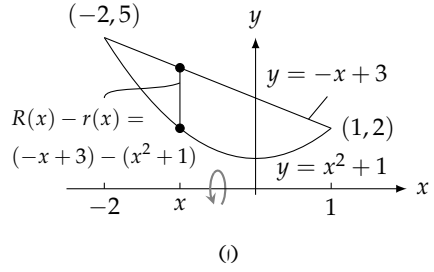
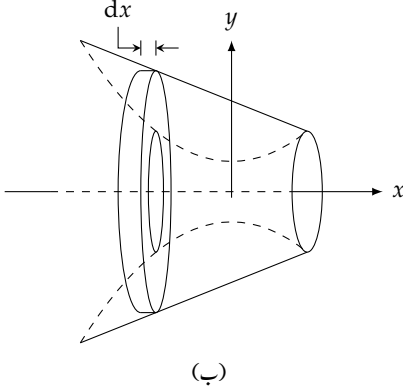
۸۵۷۸ نتیجہ اقدم: بیرونی اور اندرونی رداس کی نشاندہی کریں۔

$$R(x) = -x + 3$$

$$r(x) = x^2 + 1$$

بیرونی رداس

اندرونی رداس



شکل ۱.۶.۵: مستوی خطہ اور چھلا نما جسم طواف (مثال ۱.۱۳)

۸۵۷۹ پوچھا قدم: مکمل سے حجم حاصل کریں۔

$$\begin{aligned}
 H &= \int_a^b \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx \\
 &= \int_{-2}^1 \pi([-x + 3]^2 - [x^2 + 1]^2) dx \\
 &= \int_{-2}^1 \pi(8 - 6x - x^2 - x^4) dx \\
 &= \pi \left[8x - 3x^2 - \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_{-2}^1 = \frac{117\pi}{5}
 \end{aligned}$$

□

۸۵۸۰

۸۵۸۱ ترکیب چھلا سے حجم کی تلاش

۸۵۸۲

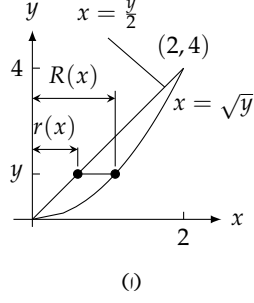
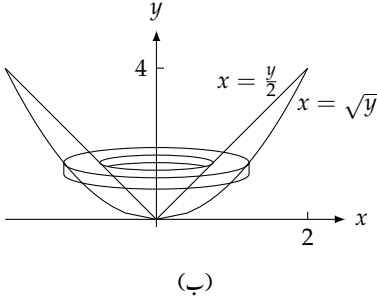
۸۵۸۳ ا. خطے کا خاکہ بنا کر اس پر محور طواف کے عمودی لکیری قطعہ کھینچیں۔ خطہ کو محور طواف کے گرد گھمانے سے یہ قطعہ نمائندہ عمودی تراش دے گا۔

۸۵۸۴ ب. مکمل کی حدیں دریافت کریں۔

۸۵۸۵ ج. عمودی تراش کا بیرونی اور اندرونی رداس کو لکیری قطعہ سے حاصل کریں۔

۸۵۸۶ د. مکمل کی ذریعہ حجم حاصل کریں۔

۸۵۸۷ اگر خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب درج بالا اقدام استعمال کرتے ہوئے x کے بجائے y کے ساتھ مکمل لیں۔



شکل ۶.۴۶: جسم طواف اور نمائندہ چھلا (مثال ۶.۱۴)

مثال ۶.۱۴: ربع اول میں قطع مکانی $y = x^2$ اور لکیر $y = 2x$ کے بیچ خطے کو y محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔

حل: پہلا قدم: خطے کا خاکہ کھینچ کر خطہ پر محور طواف کے عمودی لکیری قطعہ بنائیں (شکل ۶.۴۶)۔ یہاں محور طواف محور y ہے۔

دوسرا قدم: قطع مکانی اور لکیر ایک دوسرے کو $y = 0$ اور $y = 4$ پر قطع کرتے ہیں لہذا مکمل کی حدیں $c = 0$ اور $d = 4$ ہوں گی۔

تیسرا قدم: رقبہ عمودی تراش کا بیرونی رداس $R(y) = \sqrt{y}$ اور اندرونی رداس $r(y) = \frac{y}{2}$ ہے۔
چوتھا قدم: مکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_c^d \pi ([R(y)]^2 - [r(y)]^2) dy \\ &= \int_0^4 \pi \left([\sqrt{y}]^2 - \left[\frac{y}{2}\right]^2 \right) dy \\ &= \pi \int_0^4 \left(y - \frac{y^2}{4} \right) dy = \pi \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{12} \right]_0^4 = \frac{8\pi}{3} \end{aligned}$$

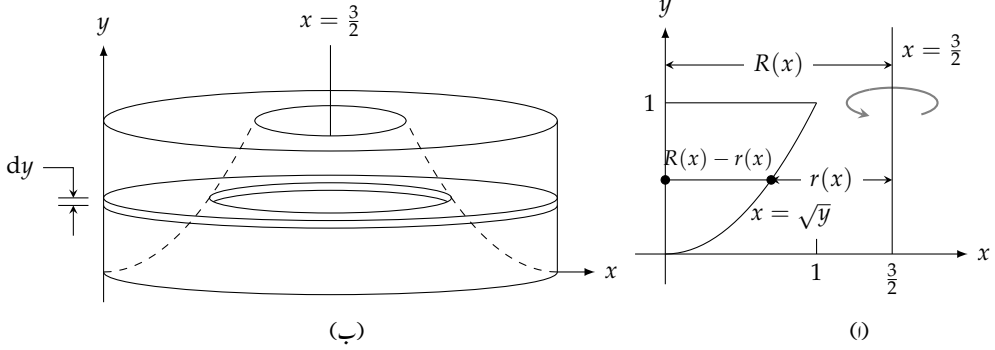
□

مثال ۶.۱۵: ربع اول میں قطع مکانی $y = x^2$ ، لکیر $y = 1$ اور محور y کے بیچ خطے کو لکیر $x = \frac{3}{2}$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس شے کا حجم دریافت کریں۔

حل: پہلا قدم: خطے کا خاکہ پر محور طواف $x = \frac{3}{2}$ کے عمودی، لکیری قطعہ بنائیں (شکل ۶.۴۷)۔

دوسرا قدم: مکمل کی حدیں $y = 0$ اور $y = 1$ ہیں۔

تیسرا قدم: عمودی تراش کا بیرونی رداس $R(y) = \frac{3}{2}$ اور اندرونی رداس $r(y) = \sqrt{y}$ ہے۔



شکل ۱.۶.۴: جسم طواف اور نمائندہ چھلا (مثال ۱.۱۵)

۸۶۰۰ پوچھا قدم: شکل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 H &= \int_c^d \pi ([R(y)]^2 - [r(y)]^2) dy \\
 &= \int_0^1 \pi \left(\left[\frac{3}{2} \right]^2 - \left[\frac{3}{2} - \sqrt{y} \right]^2 \right) dy \\
 &= \pi \int_0^1 (3\sqrt{y} - y) dy = \pi \left[2y^{3/2} - \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = \frac{3\pi}{2}
 \end{aligned}$$

□

۸۶۰۱

سوالات

۸۶۰۲

حجم بذریعہ ترکیبے نکلیا

۸۶۰۳

سوال ۶.۴۳ تا سوال ۶.۴۶ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم دریافت کریں۔

۸۶۰۴

سوال ۶.۴۳: سایہ دار خطہ شکل ۶.۴۸ میں دیا گیا ہے جہاں تقاطع $x + 2y = 2$ ہے۔

۸۶۰۵

سوال ۶.۴۴: سایہ دار خطہ شکل ۶.۴۹ میں دیا گیا ہے جہاں تقاطع $x = \frac{3y}{2}$ ہے۔

۸۶۰۶

سوال ۶.۴۵: سایہ دار خطہ شکل ۶.۵۰ میں دیا گیا ہے جہاں تقاطع $x = \tan\left(\frac{\pi y}{4}\right)$ ہے۔

۸۶۰۷

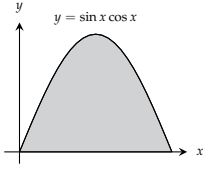
سوال ۶.۴۶: سایہ دار خطہ شکل ۶.۵۱ میں دیا گیا ہے جہاں تقاطع $y = \sin x \cos x$ ہے۔

۸۶۰۸

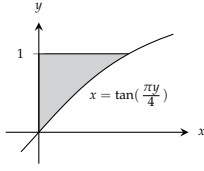
سوال ۶.۴۷ تا سوال ۶.۸۲ میں منحنیات اور لکیروں کے بیچ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۶۰۹

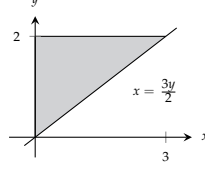
باب ۶: تکامل کا استعمال



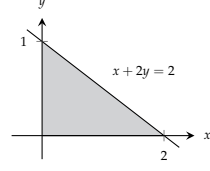
شکل ۶.۵۱



شکل ۶.۵۰



شکل ۶.۴۹



شکل ۶.۴۸

سوال ۶.۷۷: $y = x^2$, $y = 0$, $x = 2$ ۸۶۱۰

سوال ۶.۷۸: $y = x^3$, $y = 0$, $x = 2$ ۸۶۱۱

سوال ۶.۷۹: $y = \sqrt{9 - x^2}$, $y = 0$ ۸۶۱۲

سوال ۶.۸۰: $y = x - x^2$, $y = 0$ ۸۶۱۳

سوال ۶.۸۱: $y = \sqrt{\cos x}$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, $x = 0$, $y = 0$ ۸۶۱۴

سوال ۶.۸۲: $y = \sec x$, $y = 0$, $x = -\frac{\pi}{4}$, $x = \frac{\pi}{4}$ ۸۶۱۵

سوال ۶.۸۳ اور سوال ۶.۸۴ میں خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ ۸۶۱۶

سوال ۶.۸۳: ربع اول میں خطے کا بالائی سرحد $y = \sqrt{2}$ ، زیریں سرحد $y = \sec x \tan x$ اور بائیں سرحد محور y ہیں۔ خطے کو ۸۶۱۷

کلیئر $y = \sqrt{2}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۶۱۸

سوال ۶.۸۴: ربع اول میں خطے کا بالائی سرحد کلیئر $y = 2$ ، زیریں سرحد منحنی $y = \sec x \tan x$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ اور بائیں سرحد ۸۶۱۹

محور y ہیں۔ خطے کو کلیئر $y = 2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۶۲۰

سوال ۶.۸۵ تا سوال ۶.۹۰ میں منحنیات اور کلیئروں کے بیچ خطے کو محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم دریافت کریں۔ ۸۶۲۱

سوال ۶.۸۵: $x = \sqrt{5}y^2$, $x = 0$, $y = -1$, $y = 1$ ۸۶۲۲

سوال ۶.۸۶: $x = y^{3/2}$, $x = 0$, $y = 2$ ۸۶۲۳

سوال ۶.۸۷: $x = \sqrt{2 \sin 2y}$, $0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$, $x = 0$ ۸۶۲۴

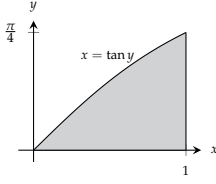
سوال ۶.۸۸: $x = \sqrt{\cos \frac{\pi y}{4}}$, $-2 \leq y \leq 0$, $x = 0$ ۸۶۲۵

سوال ۶.۸۹: $x = \frac{2}{y+1}$, $x = 0$, $y = 0$, $y = 3$ ۸۶۲۶

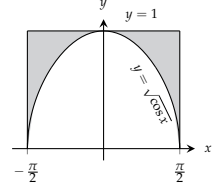
سوال ۶.۹۰: $x = \frac{\sqrt{2y}}{y^2+1}$, $x = 0$, $y = 1$ ۸۶۲۷

۸۶۲۸ حجم بذریعہ ترکیب چھلا

سوال ۶.۹۱ اور سوال ۶.۹۱ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔ ۸۶۲۹



شکل ۶.۵۳



شکل ۶.۵۲

سوال ۶.۹۱: ۸۲۴۰ خطہ شکل ۶.۵۲ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۹۲: ۸۲۴۱ خطہ شکل ۶.۵۳ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۹۳ تا سوال ۶.۱۰۰ میں دیے منحنیات اور کلیروں کے بیچ خطے کو محور x گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۹۳: ۸۲۴۲ $y = x, y = 1, x = 0$

سوال ۶.۹۴: ۸۲۴۳ $y = 2x, y = x, x = 1$

سوال ۶.۹۵: ۸۲۴۴ $y = 2\sqrt{x}, y = 2, x = 0$

سوال ۶.۹۶: ۸۲۴۵ $y = -\sqrt{x}, y = -2, x = 0$

سوال ۶.۹۷: ۸۲۴۶ $y = x^2 + 1, y = x + 3$

سوال ۶.۹۸: ۸۲۴۷ $y = 4 - x^2, y = 2 - x$

سوال ۶.۹۹: ۸۲۴۸ $y = \sec x, y = \sqrt{2}, -\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$

سوال ۶.۱۰۰: ۸۲۴۹ $y = \sec x, y = \tan x, x = 0, x = 1$

سوال ۶.۱۰۱ تا سوال ۶.۱۰۶ میں خطے کو محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۶.۱۰۱: ۸۲۵۰ مثلث میں محیط خطہ جہاں مثلث کی راسیں $(1, 0)$ ، $(2, 1)$ اور $(1, 1)$ ہیں۔

سوال ۶.۱۰۲: ۸۲۵۱ مثلث جس کی راسیں $(0, 1)$ ، $(1, 0)$ اور $(1, 1)$ ہیں میں محیط خطہ۔

سوال ۶.۱۰۳: ۸۲۵۲ ربع اول میں خطہ جس کی بالائی سرحد قطع مکانی $y = x^2$ ، زیریں سرحد محور x اور دایاں سرحد کلیر $x = 2$ ہے۔

سوال ۶.۱۰۴: ۸۲۵۳ خطہ کی بالائی سرحد منحنی $y = \sqrt{x}$ اور زیریں سرحد کلیر $y = x$ ہے۔

سوال ۶.۱۰۵: ۸۲۵۴ ربع اول میں خطہ جس کی بائیں سرحد دائرہ $x^2 + y^2 = 3$ ، دایاں سرحد کلیر $x = \sqrt{3}$ اور بالائی سرحد کلیر $y = \sqrt{3}$ ہے۔

سوال ۶.۱۰۶: ۸۲۵۵ خطے کی بائیں سرحد کلیر $x = 4$ اور دائیں سرحد دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ ہے۔

باب ۶: مکمل کا استعمال

سوال ۶.۱۰۷ اور سوال ۶.۱۰۸ میں خطے کو دئے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔ ۸۶۵۱

سوال ۶.۱۰۸: ربع اول میں خطے جس کی بالائی سرحد منحنی $y = x^2$ ، زیریں سرحد محور x اور دایاں سرحد لکیر $x = 1$ ہیں۔ خطے کو لکیر $x = -1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۶۵۲

سوال ۶.۱۰۹: ربع دوم میں خطے جس کی بالائی سرحد منحنی $y = -x^3$ ، زیریں سرحد محور x اور دایاں سرحد لکیر $x = -1$ ہیں۔ خطے کو لکیر $x = -2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۶۵۳

جسم طواف کے حجم ۸۶۵۴

سوال ۶.۱۰۹: ایک خطے جس کی سرحدیں $y = \sqrt{x}$ ، $y = 2$ اور $x = 0$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ٹھوس جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ ۸۶۵۵

۱. محور x ؛ ۸۶۵۶

ب. محور y ؛ ۸۶۵۷

ج. لکیر $y = 2$ ؛ ۸۶۵۸

د. لکیر $x = 4$ ؛ ۸۶۵۹

سوال ۶.۱۱۰: ایک ٹکونی خطی جس کی سرحدیں $y = 2x$ ، $y = 0$ اور $x = 1$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۶۶۰

۱. لکیر $x = 1$ ؛ ۸۶۶۱

ب. لکیر $x = 2$ ؛ ۸۶۶۲

سوال ۶.۱۱۱: ایک خطے جس کی سرحدیں قطع مکافی $y = x^2$ اور $y = 1$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۶۶۳

۱. لکیر $y = 1$ ؛ ۸۶۶۴

ب. لکیر $y = 2$ ؛ ۸۶۶۵

ج. لکیر $y = -1$ ؛ ۸۶۶۶

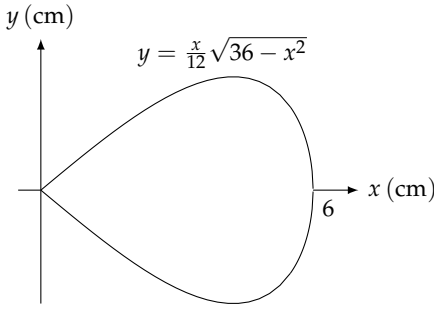
سوال ۶.۱۱۲: ایک مثلث جس کے راس $(0,0)$ ، $(b,0)$ اور $(0,h)$ ہیں میں محیط خطے کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم مکمل کی مدد سے حاصل کریں۔ ۸۶۶۷

۱. محور x ؛ ۸۶۶۸

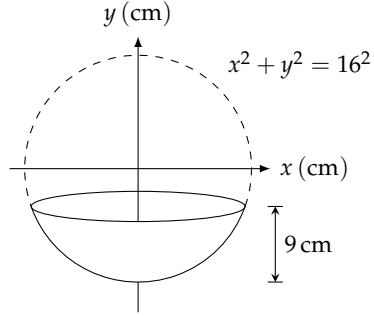
ب. محور y ؛ ۸۶۶۹

سوال ۶.۱۱۳: ایک برتن کو رداس 16 cm کے کرہ کا حصہ تصور کیا جاسکتا ہے۔ برتن کی گہرائی 9 cm ہے۔ برتن کا حجم مکمل کی مدد سے دریافت کریں (شکل ۶.۵۳)۔ ۸۶۷۰

سوال ۶.۱۱۴: منحنی $y = \frac{x}{12} \sqrt{36 - x^2}$ ، $0 \leq x \leq 6$ cm کو محور x کے گرد گھما کر ناشپاتی نما بیٹیل کا گولہ بنایا جاتا ہے (شکل ۶.۵۵)۔ بیٹیل کی کثافت 8.5 g cm^{-3} لیں۔ گولے کی کیت کتنی ہوگی؟ ۸۶۷۱



شکل ۶.۵۵: نا پائنی نما گولہ (سوال ۶.۱۱۳)



شکل ۶.۵۶: کروئی برتن (سوال ۶.۱۱۳)

سوال ۶.۱۱۵: منحنی $y = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$ کو لکیر $y = c$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے جہاں $0 \leq c \leq 1$ ہے۔

۱. ٹھوس جسم کی کم سے کم حجم c کی کتنی قیمت پر حاصل ہوگی؟ اس کم سے کم حجم کو تلاش کریں۔

ب. وقفہ $[0, 1]$ میں c کی کوئی قیمت زیادہ سے زیادہ حجم دے گی؟

ج. ٹھوس جسم کا حجم بالقابل c کو پہلے $0 \leq c \leq 1$ کے لئے اور بعد میں بڑی قیمتوں کے لئے ترتیب کریں۔ جیسے جیسے c کی قیمت وقفہ $[0, 1]$ سے دور ہوتی جاتی ہے، جسم کے حجم کو کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا طبعی مطلب بنتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۱۶: نیلی کا پٹر کی پہنچ بڑھانے کی خاطر اس کے نیچے تیل کا اضافی حوض نسب کرنا مطلوب ہے۔ منحنی $y = \frac{1}{3} - \frac{x^2}{3}$, $-1 \leq x \leq 1$ کو محور x کے گرد گھما کر حوض بنایا جاتا ہے۔ اس حوض میں کتنے لٹر تیل آئے گا؟

سوال ۶.۱۱۷: اندر سے کا حجم

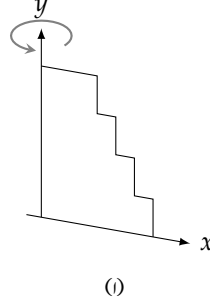
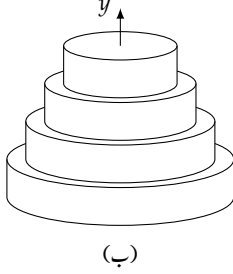
دائری قرص $x^2 + y^2 \leq a^2$ کو لکیر $y = b$ ($b > a$) کے گرد گھما کر اندر سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ۔ $\int_{-a}^a \sqrt{a^2 - y^2} dy = \frac{\pi a^2}{2}$)

سوال ۶.۱۱۸: (۱) نصف کروئی برتن جس کا رداس a ہے میں پانی کی گہرائی h ہے۔ پانی کی مقدار معلوم کریں۔ (ب) نصف کروئی حوض جس کا رداس 5 m ہے میں پانی داخل ہونے کی شرح $0.2\text{ m}^3\text{ s}^{-1}$ ہے۔ جس لمحہ پانی کی گہرائی 4 m ہو، اس لمحہ گہرائی بڑھنے کی شرح کیا ہوگی؟

سوال ۶.۱۱۹: اس حصہ میں حجم کے تمام تعریف جیومیٹریکی تعریف کے عین مطابق ہیں۔

۱. نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کو محور x کے گرد گھما کر حاصل ہوتا ہے۔ قرص کے حجم کا کلیہ مساوات استعمال کرتے ہوئے کرہ کے حجم کا کلیہ $H = \frac{4}{3}\pi a^3$ حاصل کریں۔

ب. رداس r اور قد h کا قائمہ مخروط کا حجم احصاء کی مدد سے حاصل کریں۔



شکل ۶.۵۶: تکلی جسم طواف

۸۶۹۱

۶.۲ تکلی چھلے

۸۶۹۷

اجسام طواف کا حجم تلاش کرتے ہوئے بعض اوقات چھلا کے بجائے تکلی خول استعمال کرنا زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے (شکل ۶.۵۶)۔

۸۶۹۸

تکلی کلیہ

۸۶۹۹

فرض کریں ہم محور x اور وقفہ $[a, b]$ پر تقابل $y = f(x)$ کے پچھلے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں جسم طواف کا حجم درکار ہے۔ ہم وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی P پر منحصر مستطیلوں کو خطے کا تخمینی رقبہ لے سکتے ہیں۔ ایک نمائندہ مستطیل کی چوڑائی Δx_k اور قد $f(c_k)$ ہوگا، جہاں نمائندہ مستطیل کے قاعدے کا وسط c_k ہے (شکل ۶.۵۷)۔ ہم جیومیٹری سے جانتے ہیں کہ ایسے مستطیل کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم

۸۷۰۰

۸۷۰۱

۸۷۰۲

۸۷۰۳

$$\Delta H_k = 2\pi \times \text{خول کا قد} \times \text{خول کا اوسط رداس}$$

ہوگا جو موجودہ صورت میں درج ذیل ہوگا۔

۸۷۰۴

$$\Delta H_k = 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k$$

ہم P پر منحصر n مستطیلوں کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل حجم کے مجموعہ کو تخمیناً جسم طواف کا حجم لیتے ہیں۔

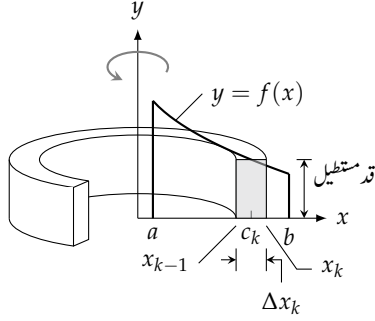
۸۷۰۵

$$H \approx \sum_{k=1}^n \Delta H_k = \sum_{k=1}^n 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

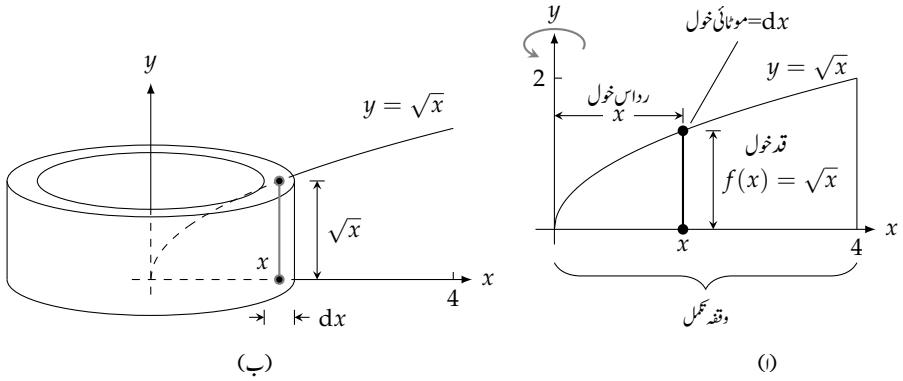
$\|P\| \rightarrow 0$ کرتے ہوئے اس مجموعہ کی حد ٹھوس جسم کا حجم ہوگی:

۸۷۰۶

$$H = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$



شکل ۶.۵۷: k ویں مستطیل کو گھمانے سے حاصل تکلی خول۔



شکل ۶.۵۸: تکلی خول (مثال ۶.۱۶)

۸۷۴۷

کلیہ خول برائے y محور کے گرد طواف

استمراری تقابل $y = f(x)$, $0 \leq a \leq x \leq b$ اور محور x کے بیچ خطے کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم درج ذیل ہو گا۔

۸۷۴۸

۸۷۴۹

۸۷۵۰

$$(۱) \quad H = \int_a^b 2\pi (\text{قد خول}) (\text{رداس خول}) dx = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$

مثال ۶.۱۶: کثیر $x = 4$ اور محور x کے بیچ منحنی $y = \sqrt{x}$ کے قطعہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۷۵۱

۸۷۵۲

حل: پہلا قدم: خطے کا خاکہ بنا کر محور گردش کے متوازی اس پر قطعہ دکھائیں۔ قطعہ کا قد (خول کا قد) اور محور گردش سے قطعہ کے فاصلہ (رداس

۸۷۵۳

باب ۶: تکامل کا استعمال

خول کی نشاندہی کریں۔ قطعہ کی چوڑائی dx خول کی چوڑائی ہوگی۔ ہم نے شکل ۶.۵۸ میں خول دکھایا ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
دوسرا قدم: تکامل کی حدیں معلوم کریں۔ خطہ میں x کی قیمت a تا b تبدیل ہوتی ہے لہذا تکامل کی حدیں a اور b ہوں گی۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قد خول}) dx && \text{مساوات ۱} \\ &= \int_0^4 2\pi(x)(\sqrt{x}) dx && \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\ &= 2\pi \int_0^4 x^{3/2} dx = 2\pi \left[\frac{2}{5} x^{5/2} \right]_0^4 = \frac{128\pi}{5} \end{aligned}$$

□

محور y کے گرد خطہ گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم مساوات اسے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر ہم خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کریں تب حجم تلاش کرنے کی خاطر مساوات ۱ میں x کی جگہ y استعمال کیا جائے گا۔

کلیہ خول برائے x محور کے گرد طواف

$$(r) \quad H = \int_c^d 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قد خول}) dy = \int_c^d 2\pi y f(y) dy$$

درج بالا مساوات میں $f(y) > 0$ اور $0 \leq c \leq y \leq d$ ہیں۔

خول کا جیومیٹریائی حجم

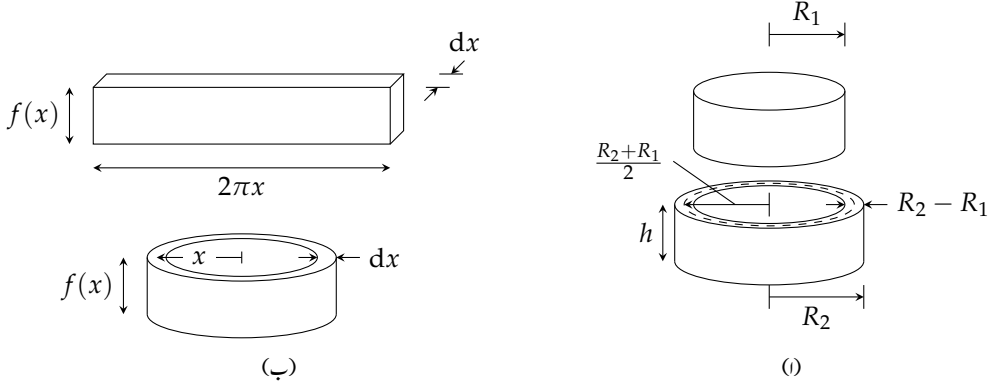
ایک ٹھوس بیلن جس کا رداس R_2 اور قد h ہو کا حجم $\pi R_2^2 h$ ہوگا۔ اگر اس جسم سے رداس R_1 کا ٹھوس بیلن کاٹا جائے تب حاصل خول کا حجم $\pi R_2^2 h - \pi R_1^2 h$ ہوگا (شکل ۶.۵۹)۔ جس کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} \text{حجم خول} &= \pi R_2^2 h - \pi R_1^2 h \\ &= \pi(R_2^2 - R_1^2)h \\ &= \pi(R_2 + R_1)(R_2 - R_1)h && R_2^2 - R_1^2 = (R_2 - R_1)(R_2 + R_1) \\ &= 2\pi\left(\frac{R_2 + R_1}{2}\right)(R_2 - R_1)h && 2 \text{ سے ضرب اور تقسیم} \\ &= 2\pi(\text{موناخی خول})(\text{رداس خول}) \end{aligned}$$

جہاں خول کا اوسط رداس $\frac{R_2 + R_1}{2}$ ہے، خول کی موناخی $R_2 - R_1$ ہے اور خول کا قد h ہے۔

ایک خول جس کا اوسط رداس x ، موناخی dx اور قد $f(x)$ ہو کو شکل ۶.۵۹-ب میں کھول کر پٹی کی شکل دی گئی ہے۔ اس پٹی کا حجم درج ذیل ہوگا جو خول کے حجم کا کلیہ ہے (مساوات ۱ اور مساوات ۲ کو یاد رکھنے کا یہ بہترین طریقہ ہے)۔

$$H = 2\pi x f(x) dx$$



شکل ۶.۵۹: خول کا حجم۔

مثال ۶.۱۷: منحنی $y = \sqrt{x}$ ، لکیر $x = 4$ اور محور x کے بیچ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم: خطے کا خاکہ بنائیں اور اس پر محور گردش کے متوازی قطعہ دکھائیں۔ قطعہ کی لمبائی (قد خول) اور محور طواف سے اس کا فاصلہ (رد اس خول) کی نشاندہی کریں۔ قطعہ کی موٹائی، خول کی چوڑائی dy ہوگی۔ ہم نے شکل ۶.۶۰ میں محور y کے گرد بیلیں دکھایا ہے۔ آپ کو ایسا بنانے کی ضرورت نہیں۔

دوسرا قدم: شکل کی حدیں معلوم کریں۔ چونکہ خطہ میں y کی قیمت $d = 2$ تا $c = 0$ ہو سکتی ہے لہذا یہی اس کی حدیں ہیں۔
تیسرا قدم:

$$\begin{aligned}
 H &= \int_c^d 2\pi(y)(\text{rd as}) dy && \text{مساوات ۲} \\
 &= \int_0^2 2\pi(y)(4 - y^2) dy && \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\
 &= 2\pi \left[2y^2 - \frac{y^4}{4} \right]_0^2 = 8\pi
 \end{aligned}$$

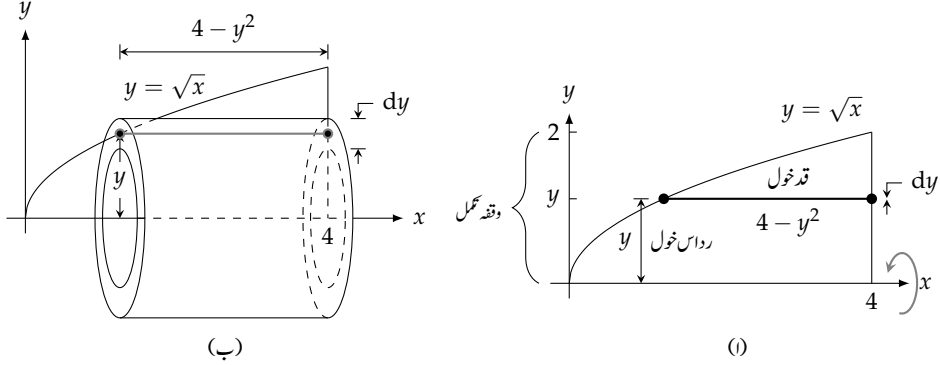
□

یہ نتیجہ مثال ۶.۹ میں ترکیب قرص سے حاصل جواب کے عین مطابق ہے۔

ترکیب خول کا استعمال

محور طواف (افقی یا انصافی) جیسا بھی ہو ترکیب خول کے اقدام درج ذیل ہوں گے۔

۱. خطے کا خاکہ بنا کر اس میں محور طواف کے متوازی قطعہ بنائیں۔ قطعہ کا قد یا لمبائی (قد خول)، محور طواف سے قطعہ کا فاصلہ (رد اس خول) اور قطعہ کی موٹائی



شکل ۶.۱۰: محور x کے گرد طواف (مثال ۶.۱۷)

۸.۷۳۹ (چوڑائی خول) کی نشاندہی کریں۔

۸.۷۴۰ ب. تکمل کی حدیں معلوم کریں

۸.۷۴۱ ج. متکمل (2π) (رداس خول) (قد خول) کا موزوں متغیر $(x$ یا $y)$ کے ساتھ تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے حجم دریافت کریں۔

۸.۷۴۲ اگلی مثال میں محور طواف افقی کلیئر $x = 2$ ہے۔

۸.۷۴۳ مثال ۶.۱۸: ربع اول میں قطع مکانی $y = x^2$ ، کلیئر $y = 1$ اور محور y کے بیچ خطے کو محور طواف $x = 2$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۸.۷۴۴

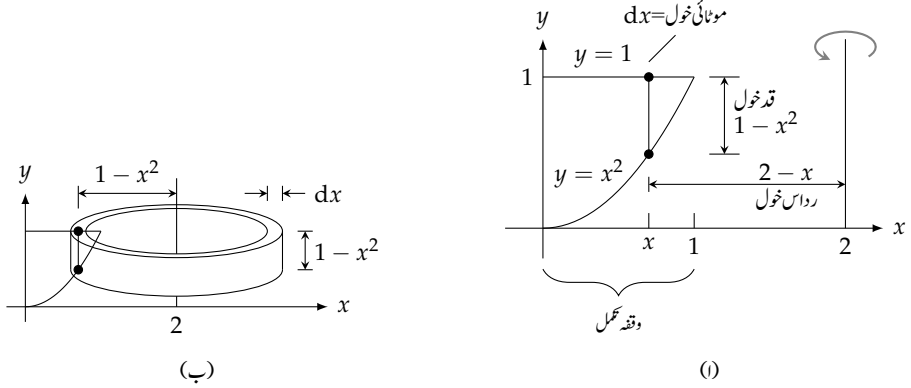
۸.۷۴۵ حل: پہلا قدم: خطے پر محور طواف کے متوازی قطعہ بنائیں۔ قطعہ کا قد (قد خول)، محور طواف سے قطعہ کا فاصلہ (رداس خول) اور قطعہ کی موٹائی

۸.۷۴۶ (چوڑائی خول dx) کی نشاندہی کریں (شکل ۶.۱۱)۔ ہم نے خول بھی بنایا ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۸.۷۴۷ دوسرا قدم: تکمل کی حدیں $a = 0$ اور $b = 1$ ہیں۔

۸.۷۴۸ تیسرا قدم:

$$\begin{aligned}
 H &= \int_a^b 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dx && \text{مساوات ۱} \\
 &= \int_0^1 2\pi (2 - x)(1 - x^2) dx && \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\
 &= 2\pi \int_0^1 (2 - x - 2x^2 + x^3) dx \\
 &= \frac{13\pi}{6}
 \end{aligned}$$



شکل ۶.۴: خطہ اور خول (مثال ۶.۱۸)

□

۸۷۴

تفاعل $y = x^2$ اور $y = x$ کے بیچ خطہ کو مثال بناتے ہوئے شکل ۶.۴۲ میں ترکیب چھلا اور ترکیب خول دونوں دکھائے گئے ہیں۔ شکل ۶.۴۲-۱ اور y میں محور y کے گرد خطہ گھمایا گیا ہے جبکہ شکل ۶.۴۲-۲ اور x کے گرد خطہ گھمایا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں حجم کو ترکیب چھلا اور ترکیب خول سے حل کیا گیا ہے۔ اس مخصوص خطے کے لئے دونوں محور طواف کے لئے دونوں ترکیب کارآمد ہیں لیکن ایسا ہر صورت میں نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر محور y کے گرد گھماتے ہوئے ترکیب چھلا میں ہمیں y کے لحاظ سے مکمل حل کرنا ہوگا۔ البتہ عین ممکن ہے کہ مکمل کو y کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو۔ ایسی صورت میں ہمیں ترکیب خول استعمال کرنی ہوگی جو ہمیں x کے لحاظ سے مکمل لینے کی اجازت دیگا۔

ترکیب چھلا اور ترکیب خول سے ہر صورت ایک سے حجم حاصل ہوں گے۔ ہم حصہ ۱ کے سوال ۵۲، ۵۱ میں ان کی برابر کو ثابت کر پائیں گے۔

۸۷۵

سوالات

۸۷۶

سوال ۶.۱۲۰ تا سوال ۶.۱۲۵ میں خطے کو دکھائے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل جسم طواف کا حجم ترکیب خول سے دریافت کریں۔

۸۷۷

سوال ۶.۱۲۰: خطہ شکل ۶.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۷۸

سوال ۶.۱۲۱: خطہ شکل ۶.۲۴ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۷۹

سوال ۶.۱۲۲: خطہ شکل ۶.۲۵ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۸۰

سوال ۶.۱۲۳: خطہ شکل ۶.۲۶ میں دکھایا گیا ہے۔

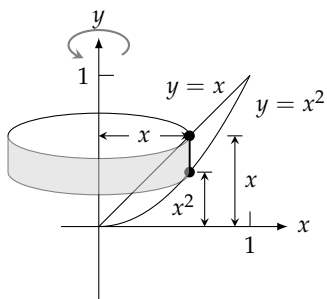
۸۸۱

سوال ۶.۱۲۴: خطہ شکل ۶.۲۷ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۸۲

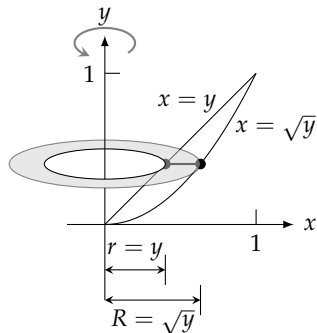
سوال ۶.۱۲۵: خطہ شکل ۶.۲۸ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۸۳



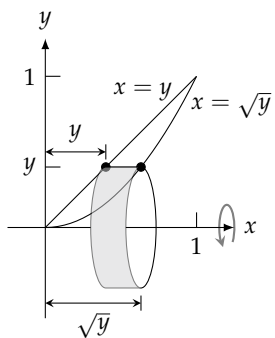
$$H = \int_{x=0}^{x=1} 2\pi(x)(x - x^2) dx = \frac{\pi}{6}$$

(ب)



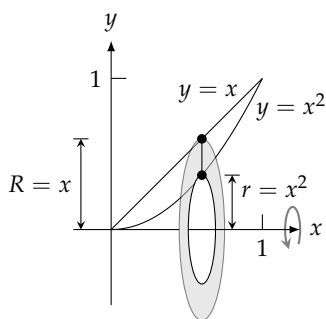
$$H = \int_{y=0}^{y=1} \pi[(\sqrt{y})^2 - (y)^2] dy = \frac{\pi}{6}$$

(د)



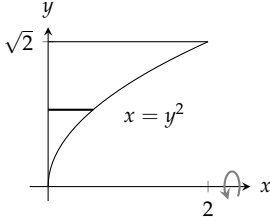
$$H = \int_{y=0}^{y=1} 2\pi(y)(\sqrt{y} - y) dy = \frac{2\pi}{15}$$

(ج)

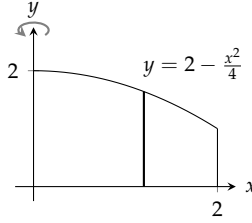


$$H = \int_{x=0}^{x=1} \pi[(x)^2 - (x^2)^2] dx = \frac{2\pi}{15}$$

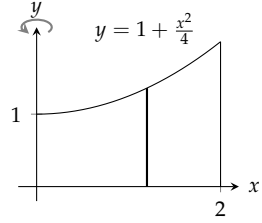
(ه)



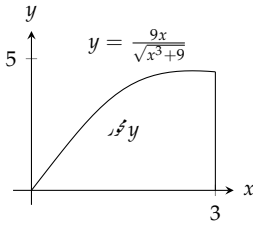
شکل ۶.۱۵



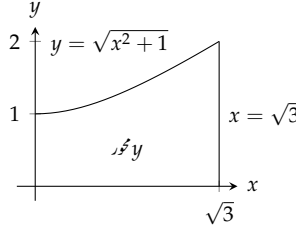
شکل ۶.۱۶



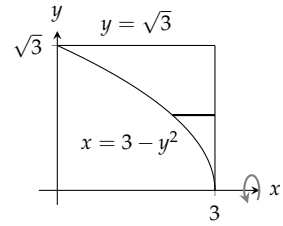
شکل ۶.۱۷



شکل ۶.۱۸



شکل ۶.۱۹



شکل ۶.۲۰

سوال ۶.۱۲۶ تا سوال ۶.۱۳۳ میں دیے منحنیات اور لکیریوں میں محیط خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم ترکیب خول سے تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۲۶: $y = x$, $y = -\frac{x}{2}$, $x = 2$

سوال ۶.۱۲۷: $y = 2x$, $y = \frac{x}{2}$, $x = 1$

سوال ۶.۱۲۸: $y = x^2$, $y = 2 - x$, $x = 0$, $(x \geq 0)$

سوال ۶.۱۲۹: $y = 2 - x^2$, $y = x^2$, $x = 0$

سوال ۶.۱۳۰: $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 4$

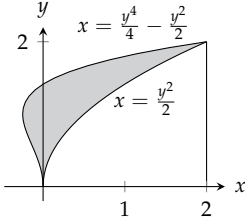
سوال ۶.۱۳۱: $y = 2x - 1$, $y = \sqrt{x}$, $x = 0$

سوال ۶.۱۳۲: $y = \frac{1}{x}$, $y = 0$, $x = \frac{1}{2}$, $x = 2$

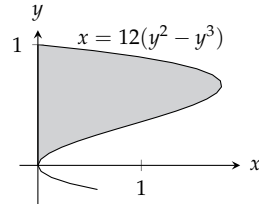
سوال ۶.۱۳۳: $y = \frac{3}{2\sqrt{x}}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 4$

سوال ۶.۱۳۴ تا سوال ۶.۱۴۱ میں طواف جسم کا حجم ترکیب خول سے معلوم کریں۔ منحنیات اور لکیریوں میں محیط رقبہ کو محور y کے گرد گھمایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۳۴: $x = \sqrt{y}$, $x = -y$, $y = 2$



شکل ۶.۴۰



شکل ۶.۴۹

سوال ۶.۱۳۵: $x = y^2$, $x = -y$, $y = 2$ ۸۷۷۷

سوال ۶.۱۳۶: $x = 2y - y^2$, $x = 0$ ۸۷۷۸

سوال ۶.۱۳۷: $x = 2y - y^2$, $x = y$ ۸۷۷۹

سوال ۶.۱۳۸: $y = |x|$, $y = 1$ ۸۷۸۰

سوال ۶.۱۳۹: $y = x$, $y = 2x$, $y = 2$ ۸۷۸۱

سوال ۶.۱۴۰: $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $y = x - 2$ ۸۷۸۲

سوال ۶.۱۴۱: $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $y = 2 - x$ ۸۷۸۳

۸۷۸۴

سوال ۶.۱۴۲ اور سوال ۶.۱۴۳ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم ترکیب خول سے معلوم کریں۔ ۸۷۸۵

سوال ۶.۱۴۲: خطے کو شکل ۶.۴۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ۸۷۸۶

ا. محور x کے گرد، ۸۷۸۷

ب. محور طواف لکیر $y = 1$ ہے، ۸۷۸۸

ج. محور طواف لکیر $y = \frac{8}{5}$ ہے، ۸۷۸۹

د. لکیر $y = -\frac{2}{5}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۷۹۰

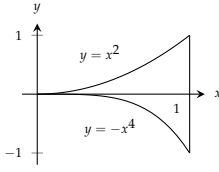
سوال ۶.۱۴۳: خطے کو شکل ۶.۴۰ میں دکھایا گیا ہے۔ ۸۷۹۱

ا. محور x کے گرد، ۸۷۹۲

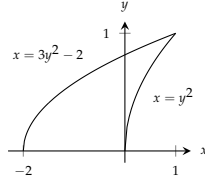
ب. محور طواف لکیر $y = 2$ ہے، ۸۷۹۳

ج. محور طواف لکیر $y = 5$ ہے، ۸۷۹۴

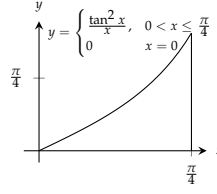
د. لکیر $y = -\frac{5}{8}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۷۹۵



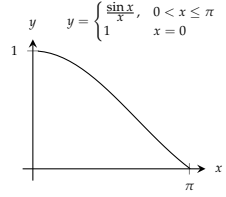
شکل ۶.۴۲



شکل ۶.۴۳



شکل ۶.۴۴



شکل ۶.۴۵

سوال ۶.۱۴۴ تا ۶.۱۴۷ میں خطوں کو محور طواف کے گرد گھما کر حاصل جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ آپ ترکیب چھلایا ترکیب خول استعمال کر سکتے ہیں۔

سوال ۶.۱۴۴: نکتوں جس کے راس $(1, 1)$ ، $(2, 2)$ اور $(2, 2)$ ہیں۔ (i) محور x کے گرد، (ب) محور y کے گرد، (ج) لکیر $x = \frac{10}{3}$ کے گرد، اور (د) لکیر $y = 1$ کے گرد۔

سوال ۶.۱۴۵: ربع اول میں منحنی $x = y - y^3$ اور محور y میں محیط خطہ کو (i) محور x ، (ب) لکیر $y = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۶.۱۴۶: ربع اول میں $x = y - y^3$ ، $x = 1$ اور $y = 1$ میں محیط خطہ کو (i) محور x ، (ب) محور y ، (ج) لکیر $x = 1$ اور (د) لکیر $y = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۶.۱۴۷: منحنی خطہ جس کے سرحد لکیر $y = x$ ، $2y = x + 4$ اور $x = 0$ ہیں کو (i) محور x ، (ب) محور y ، (ج) لکیر $x = 4$ اور (د) لکیر $y = 8$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۶.۱۴۸: ربع اول میں $y = x^3$ ، $y = 4x$ کے خطہ کو (i) محور x اور (ب) لکیر $y = 8$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۶.۱۴۹: سرحد $y = \sqrt{x}$ اور $y = \frac{x^2}{8}$ میں محیط خطہ کو (i) محور x اور (ب) محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۶.۱۵۰: سرحد $y = 2x - x^2$ اور $y = x$ میں محیط خطہ کو (i) محور y اور (ب) لکیر $x = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۶.۱۵۱: منحنی $y = \sqrt{x}$ ، لکیر $y = 2$ اور $x = 0$ کے خطہ کو (i) محور x ، (ب) محور y ، (ج) لکیر $x = 4$ اور (د) لکیر $y = 2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۶.۱۵۲: ربع اول میں بالائی جانب منحنی $y = x^{-1/4}$ ، بائیں جانب لکیر $x = \frac{1}{16}$ اور نیچے جانب لکیر $y = 1$ سے گھیرے گئے خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم (i) ترکیب چھلایا، (ب) ترکیب خول سے معلوم کریں۔

سوال ۶.۱۵۳: ربع اول میں بالائی جانب منحنی $y = \sqrt{x}$ ، بائیں جانب لکیر $x = \frac{1}{4}$ اور نیچے جانب لکیر $y = 1$ سے گھیرے گئے خطہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم (i) ترکیب چھلایا، (ب) ترکیب خول سے معلوم کریں۔

سوال ۶.۱۵۴: درج ذیل تفاعل فرض کریں (شکل ۶.۷۱)۔

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & 0 < x \leq \pi \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

۱. دکھائیں کہ $xf(x) = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$ ہوگا۔

ب. اس تفاعل کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۵۵: درج ذیل تفاعل فرض کریں (شکل ۶.۷۲)۔

$$G(x) = \begin{cases} \frac{\tan^2 x}{x}, & 0 < x \leq \frac{\pi}{4} \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۱. دکھائیں کہ $xf(x) = \tan x$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ ہوگا۔

ب. اس تفاعل کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۵۶: محور x کے گرد شکل ۶.۷۳ میں دکھایا گیا خط گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کس ترکیب (قرص، چھلا، خول) کو استعمال کرتے ہوئے

جسم طواف کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے؟ ہر ترکیب میں کتنے مکمل حل کرنے ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۵۷: محور y کے گرد شکل ۶.۷۴ میں دکھایا گیا خط گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کس ترکیب (قرص، چھلا، خول) کو استعمال کرتے ہوئے

جسم طواف کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے؟ ہر ترکیب میں کتنے مکمل حل کرنے ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۵۸: فرض کریں وقفہ $x \geq 0$ پر تفاعل $f(x)$ غیر منفی اور استمراری ہے۔ مخفی f ، کیر $b = x$ اور کارٹیسی محدود کے نقطہ خط کو

محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے جہاں b کوئی مثبت عدد ہے۔ اس جسم طواف کا حجم $2\pi b^3$ ہے۔ تفاعل $f(x)$ دریافت کریں۔

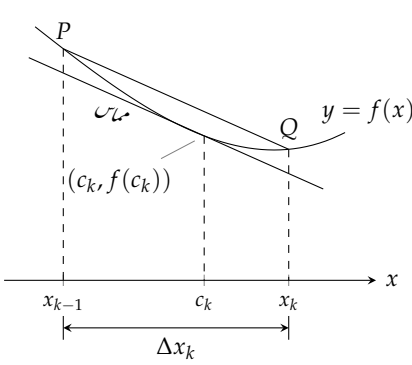
۶.۵ مستوی منحنیات کی لمبائیاں

نقشہ پر سڑک کی لمبائی جاننے کی خاطر ہم فیثہ استعمال کرتے ہوئے نقشہ پر سڑک کی مخفی پر قریب قریب نقطوں کے مابین قطعات کو سیدھا تصور کرتے ہوئے ان

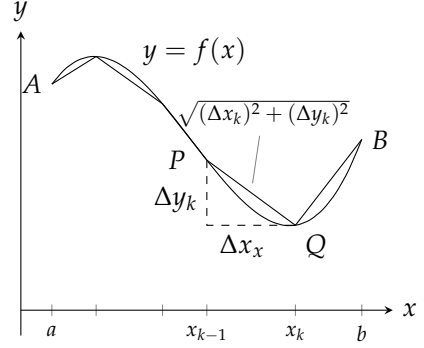
کی لمبائیوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔ اس طرح اندازاً لمبائی کی درستگی کی حد قطعات کی تعداد اور ناپنے کی درستگی پر منحصر ہوگی۔

احصاء کو استعمال کرتے ہوئے ہم نقطوں کو قریب سے قریب رکھ کر بہتر نتائج حاصل کرتے ہیں۔ ان نقطوں کو سیدھے قطعات سے جوڑ کر کثیر الاضلاع حاصل

ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ قطعات لینے سے کثیر الاضلاع کی لمبائی، اصل مخفی کی لمبائی کے زیادہ قریب ہوگی۔ کثیر الاضلاع کی لمبائی کی حد کو مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۶.۴۶: نقطہ $(c_k, f(c_k))$ پر مماس اور قطعہ متوازی ہیں۔



شکل ۶.۴۵: منحنی AB کے قطعہ PQ کی لمبائی $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ ہوگی۔

بنیادی کلیہ

۸۸۳۰ فرض کریں ہم $x = a$ سے $x = b$ تک منحنی $y = f(x)$ کی لمبائی جانا چاہتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی عام طریقہ سے کر کے منحنی پر
۸۸۳۱ مطابقتی نقطوں کو سیدھے قطعہ سے جوڑ کر کثیر الاضلاع بناتے ہیں جو اصل منحنی کو تخمیناً ظاہر کرتا ہے (شکل ۶.۴۵)۔ اگر ہم کثیر الاضلاع کی لمبائی کا کلیہ تلاش
۸۸۳۲ کر سکیں ہم اسی کلیہ کو منحنی کی لمبائی کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔

۸۸۳۳ قطعہ PQ کی لمبائی $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$ ہوگی (شکل ۶.۴۵)۔ یوں منحنی کی لمبائی تخمیناً درج ذیل مجموعہ ہوگا۔

$$(i) \quad \sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

۸۸۳۰ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی باریک کرنے سے حاصل مجموعہ تخمیناً زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم دکھانا چاہیں گے کہ خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچانے سے مساوات اکا
۸۸۳۱ مجموعہ قابل معلوم حد دیگا۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم مساوات اکو ایسی روپ میں لکھتے ہیں کہ اس پر مسئلہ ۵.۱ (صفحہ ۴۵۳) کا اطلاق ممکن ہو۔ ہم تفرق کے مسئلہ
۸۸۳۲ اوسط قیمت سے شروع کرتے ہیں۔

۸۸۳۳ تعریف: ایسا تفاعل جس کا پہلا تفرق استمراری ہو ہموار کہلاتا ہے اور اس کی منحنی کو ہموار منحنی کہتے ہیں۔

□

۸۸۳۵ اگر f ہموار ہو تب مسئلہ اوسط قیمت کے تحت P اور Q کے منحنی پر ایک ایسا نقطہ $(c_k, f(c_k))$ پایا جائے گا جہاں منحنی کا مماس قطعہ PQ کا
۸۸۳۶ متوازی ہوگا (شکل ۶.۴۶)۔ اس نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c_k) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}, \quad \implies \Delta y_k = f'(c_k) \Delta x_k$$

smooth^۱
smoothcurve^۲

۸۸۳۷ مساوات ایٹیں Δy_k کی اس قیمت کو پُر کرنے سے درج ذیل روپ ملتا ہے۔

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(c_k)\Delta x_k)^2} = \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + (f'(c_k))^2} \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

۸۸۳۸ چونکہ $[a, b]$ پر $\sqrt{1 + (f'(x))^2}$ استمراری ہے لہذا خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے دائیں ہاتھ مجموعے کی حد

۸۸۳۹ $\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$ ہوگی۔ منحنی کی لمبائی کی تعریف اس قطعی مکمل کی قیمت ہے۔

۸۸۴۰ تعریف: اگر $[a, b]$ پر f ہموار ہو تب a سے b تک منحنی $y = f(x)$ کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$(r) \quad L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

□

۸۸۵۱

۸۸۵۲ مثال ۶.۱۹: درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$y = \frac{4\sqrt{2}}{3}x^{3/2} - 1, \quad 0 \leq x \leq 1$$

۸۸۵۳ حل: ہم $a = 0$ ، $b = 1$ اور

$$\begin{aligned} y &= \frac{4\sqrt{2}}{3}x^{3/2} - 1 \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{4\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{3}{2}x^{1/2} = 2\sqrt{2}x^{1/2} \\ \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 &= \left(2\sqrt{2}x^{1/2}\right)^2 = 8x \end{aligned}$$

۸۸۵۴ لیتے ہوئے مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} L &= \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1 + 8x} dx \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{8} (1 + 8x)^{3/2} \Big|_0^1 = \frac{13}{6} \end{aligned}$$

□

۸۸۵۵

تفرق $\frac{dy}{dx}$ میں عدم استمرار

کبھی کبھار منحنی پر $\frac{dy}{dx}$ غیر موجود لیکن $\frac{dx}{dy}$ موجود ہوگا اور ہم x کو y کا تفاعل لکھ کر منحنی کی لمبائی مساوات ۲ کی درج ذیل مشابہ سے حاصل کر پاتے ہیں۔

منحنی $x = g(y)$, $c \leq y \leq d$ کے لمبائی کا کلیہ:

$$(۳) \quad L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_c^d \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

مثال ۶.۲۰: منحنی $y = \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3}$ کی لمبائی $x = 0$ تا $x = 2$ معلوم کریں۔

حل: منحنی کا تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{3} \left(\frac{x}{2}\right)^{-1/3} \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{x}\right)^{1/3}$$

نقطہ $x = 0$ پر غیر معین یعنی غیر موجود ہے لہذا منحنی کی لمبائی حاصل کرنے کے لئے مساوات ۲ ناقابل استعمال ہے۔

ہمیں x کو y کی صورت میں لکھنا ہوگا (شکل ۶.۷۷):

$$\begin{aligned} y &= \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3} \\ y^{3/2} &= \frac{x}{2} \\ x &= 2y^{3/2} \end{aligned}$$

یوں ہم دیکھتے ہیں کہ درکار منحنی کو تفاعل $x = 2y^{3/2}$ سے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں منحنی کے سر $y = 0$ اور $y = 1$ پر ہوں گے۔

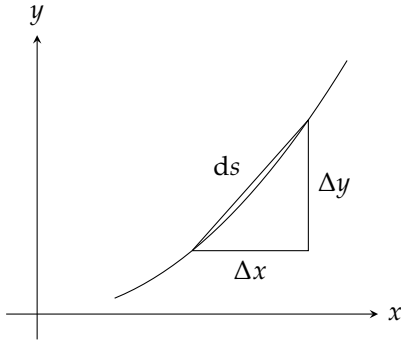
اس کا تفرق

$$\frac{dx}{dy} = 2 \left(\frac{3}{2}\right) y^{1/2} = 3y^{1/2}$$

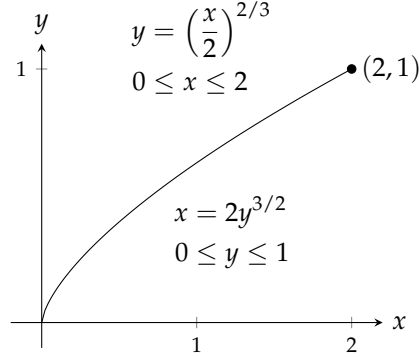
وقفہ $[0, 1]$ پر استراری ہے لہذا منحنی کی لمبائی کی خاطر مساوات ۳ قابل استعمال کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} L &= \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_0^1 \sqrt{1 + 9y} dy \\ &= \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3} (1 + 9y)^{3/2} \Big|_0^1 \\ &= \frac{2}{27} (10\sqrt{10} - 1) \approx 2.27 \end{aligned}$$

□



شکل ۶.۷۸: تعلق $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کا حصول۔



شکل ۶.۷۹: منحنی برائے مثال ۶.۲۰

مختصر تفرقی کلیہ

۸۸۶۸

لمبائی معلوم کرنے کی مساوات

۸۸۶۹

$$(r) \quad L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx, \quad L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

۸۸۷۰ عموماً تفارق کے بجائے تفرقات میں لکھی جاتی ہے۔ ایسا باضابطہ طور پر کرنے کے لئے تفارق کو تفرقات کا حاصل تقسیم تصور کریں۔ یوں پہلے مکمل میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۸۸۷۱

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \sqrt{1 + \frac{dy^2}{dx^2}} dx = \sqrt{dx^2 + \frac{dy^2}{dx^2} dx^2} = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

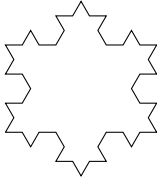
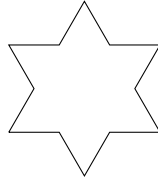
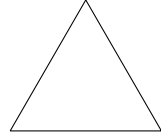
۸۸۷۲ دوسرے مکمل میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \sqrt{1 + \frac{dx^2}{dy^2}} dy = \sqrt{dy^2 + \frac{dx^2}{dy^2} dy^2} = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۸۸۷۳ اس طرح مساوات ۴ میں دیے دونوں مکمل درج ذیل ایک تفرقی کلیہ کی صورت اختیار کرتے ہیں۔

$$(۵) \quad L = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۸۸۷۴ ظاہر ہے کہ dx اور dy کو ایک سامتیغیر کی صورت میں لکھنا ضروری ہے اور مساوات ۵ میں دیا مکمل حل کرنے کے لئے مکمل کے موزوں حد بھی جاننا ضروری ہیں۔ ۸۸۷۵

C₃ منحنی (ج)C₂ منحنی (ب)C₁ منحنی (ا)

شکل ۶.۷۹: برف کی روئی۔

۸۸۷۶ ہم مساوات ۵ کو مزید چھوٹا کر سکتے ہیں۔ dx^2 اور dy^2 کو ایک چھوٹے مثلث کے اضلاع تصور کریں۔ مسئلہ فیثا غورث سے اس مثلث کا وتر

۸۸۷۷ $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ ہوگا (شکل ۶.۷۸)۔ تفریق ds کو اب قوس کی تفریق لمبائی تصور کیا جاسکتا ہے جس کا موزوں حدود کے بیچ مکمل

۸۸۷۸ لے کر قوس کی لمبائی دریافت کی جاسکتی ہے۔ مساوات ۵ میں $\sqrt{dx^2 + dy^2}$ کو ds لکھنے سے مساوات کو ds کا مکمل لکھا جاسکتا ہے۔

۸۸۷۹ تعریف: تفریق لمبائی قوس اور لمبائی قوس کا تفریق کلیہ درج ذیل ہیں۔

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} \quad \text{تفریق لمبائی قوس}$$

$$L = \int ds \quad \text{لمبائی قوس کا تفریق کلیہ}$$

□

۸۸۸۰

۸۸۸۱ لامتناہی لمبائی کی قوسیں

۸۸۸۲ برف کی روئی پر صفحہ ۲۵۳ پر غور کیا گیا۔ لامتناہی تکونی کثیر الاضلاع کی ترتیب $C_1, C_2, \dots, C_n, \dots$ کی تحدیدی صورت کو برف کی روئی K

۸۸۸۳ کہتے ہیں۔ شکل ۶.۷۹ میں اس ترتیب کی پہلی تین صورتیں دکھائی گئی ہیں۔ بناوٹ کے دوران ہر نیا متعارف کردہ راس بعد کے تمام منحنیات میں بطور راس پایا

۸۸۸۴ جاتا ہے اور تحدیدی منحنی K میں بطور نقطہ نظر آتا ہے۔ یوں ہر منحنی C از خود منحنی K کی تخمینی صورت ہوگی۔ یوں K کی لمبائی منحنیات C_n کی

۸۸۸۵ تحدیدی لمبائی کے برابر ہوگی۔ ہموار منحنیات کی لمبائی کی تعریف کے تحت کم از کم ایسا ہی ہونا چاہیے۔

۸۸۸۶ آئیں C_n کی تحدیدی لمبائی تلاش کریں۔ اگر ابتدائی مثلث الاضلاع کے ضلع کی لمبائی 1 ہو تب C_1 کی کل لمبائی 3 ہوگی۔ C_2 سے

۸۸۸۷ حاصل کرتے ہوئے ہم C_1 کے ہر ضلع کی جگہ چار اضلاع بناتے ہیں جہاں ہر ضلع ابتدائی ضلع کا $\frac{1}{3}$ واں حصہ ہے۔ یوں C_2 کی کل لمبائی

۸۸۸۸ $3\left(\frac{4}{3}\right) = 3 \times 4 \times \frac{1}{3}$ ہوگی۔ اسی طرح C_3 کی لمبائی حاصل کرنے کی خاطر ہمیں C_2 کی لمبائی کو $\frac{4}{3}$ سے ضرب دینا ہوگا۔ یہی عمل

۸۸۸۹ دہراتے ہوئے C_n کی کل لمبائی $3\left(\frac{4}{3}\right)^{n-1}$ حاصل ہوتی ہے۔ ان نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

شمار منحنی	1	2	3	...	n	...
کل لمبائی	3	$3\left(\frac{4}{3}\right)$	$3\left(\frac{4}{3}\right)^2$	...	$3\left(\frac{4}{3}\right)^{n-1}$	...

۸۸۹۰ مخفی C_{10} کی لمبائی تقریباً 40 ہے جبکہ C_{100} کی لمبائی 7 000 000 000 000 سے زیادہ ہے۔ لمبائی اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ اس کی
 ۸۸۹۱ تحدید کی قیمت متناهی نہیں ہو سکتی ہے۔ یوں برف کی روئی کی لمبائی نہیں پائی جاتی ہے، یعنی، اس کی لمبائی لا متناهی ہے۔

۸۸۹۲ لمبائی کی تعریف ہموار منحنیات کے لئے پیش کی گئی تھی جن کا ہر نقطہ پر مماس استراری مڑتا ہے۔ برف کی روئی اتنی ناہموار ہے کہ لمبائی کا کھلے کا اس پر اطلاق کرنا
 ۸۸۹۳ ممکن نہیں ہے۔

۸۸۹۴ بنو امند لیر کا نظریہ گچ غیر ہموار منحنیات^{۱۸} ایسے متعدد منحنیات پیش کرتا ہے جن کی لمبائی لا متناهی ہے۔ ایسی منحنیات کو بڑا کر کے دیکھنے سے یہ اتنی ہی غیر
 ۸۸۹۵ ہموار نظر آتی ہیں جتنی بغیر بڑا کئے نظر آتی ہیں۔ سمندر کے ساحل کی طرح، ان منحنیات کو بڑا کر کے ہموار نہیں بنایا جاسکتا ہے۔

سوالات ۸۸۹۶

۸۸۹۷ لمبائی قوس کے مکمل کا حوالہ
 ۸۸۹۸ سوال ۶.۱۵۹ تا سوال ۶.۱۶۶ میں

۸۸۹۹ ا. لمبائی قوس کا مکمل لکھیں۔

۸۹۰۰ ب. مخفی ترسیم کر کے دیکھیں کہسی لگتی ہے۔

۸۹۰۱ ج. کمپیوٹر کی مدد سے مکمل کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

۸۹۰۲ سوال ۶.۱۵۹: $y = x^2$, $-1 \leq x \leq 2$

۸۹۰۳ سوال ۶.۱۶۰: $y = \tan x$, $-\frac{\pi}{3} \leq x \leq 0$

۸۹۰۴ سوال ۶.۱۶۱: $x = \sin y$, $0 \leq y \leq \pi$

۸۹۰۵ سوال ۶.۱۶۲: $x = \sqrt{1 - y^2}$, $-\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{1}{2}$

۸۹۰۶ سوال ۶.۱۶۳: $y^2 + 2y = 2x + 1$ نقطہ $(-1, -1)$ سے $(7, 3)$ تک۔

۸۹۰۷ سوال ۶.۱۶۴: $y = \sin x - x \cos x$, $0 \leq x \leq \pi$

۸۹۰۸ سوال ۶.۱۶۵: $y = \int_0^x \tan t \, dt$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$

۸۹۰۹ سوال ۶.۱۶۶: $x = \int_0^y \sqrt{\sec^2 t - 1} \, dt$, $-\frac{\pi}{3} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$

۸۹۱۰ لمبائی قوس کا حوالہ

۸۹۱۱ سوال ۶.۱۶۷ تا سوال ۶.۱۷۱ میں قوس کی لمبائی تلاش کریں۔ بہتر ہو گا کہ منحنیات کو ترسیم کر کے دیکھیں۔

۸۹۱۲ سوال ۶.۱۶۷: $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}$ ، $x = 0$ سے $x = 3$ تک،

۸۹۱۳ سوال ۶.۱۶۸: $y = x^{3/2}$ ، $x = 0$ سے $x = 4$ تک،

سوال ۶.۱۶۹: $y = 1$ سے $y = 3$ تک، $x = \frac{y^3}{3} + \frac{1}{4y}$ (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔) ۸۹۱۳

سوال ۶.۱۷۰: $y = 1$ سے $y = 9$ تک، $x = \frac{y^{3/2}}{3} - y^{1/2}$ (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔) ۸۹۱۵

سوال ۶.۱۷۱: $y = 1$ سے $y = 2$ تک، $x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}$ (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔) ۸۹۱۶

سوال ۶.۱۷۲: $y = 2$ سے $y = 3$ تک، $x = \frac{y^3}{6} + \frac{1}{2y}$ (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔) ۸۹۱۷

سوال ۶.۱۷۳: $1 \leq x \leq 8$ ، $y = \frac{3}{4}x^{4/3} - \frac{3}{8}x^{2/3} + 5$ ۸۹۱۸

سوال ۶.۱۷۴: $0 \leq x \leq 2$ ، $y = \frac{x^3}{3} + x^2 + x + \frac{1}{4x+4}$ ۸۹۱۹

سوال ۶.۱۷۵: $-\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$ ، $x = \int_0^y \sqrt{\sec^4 t - 1} dt$ ۸۹۲۰

سوال ۶.۱۷۶: $-2 \leq x \leq -1$ ، $y = \int_{-2}^x \sqrt{3t^4 - 1} dt$ ۸۹۲۱

سوال ۶.۱۷۷: (۱) نقطہ $(1, 1)$ میں سے گزرتی ہوئی ایسی منحنی تلاش کریں جس کی لمبائی درج ذیل ہو (مساوات ۲)۔ ۸۹۲۲

$$L = \int_1^4 \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} dx$$

(ب) ایسی کتنی منحنیات ہوں گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۸۹۲۳

سوال ۶.۱۷۸: (۱) نقطہ $(0, 1)$ میں سے گزرتی ہوئی ایسی منحنی تلاش کریں جس کی لمبائی درج ذیل ہو (مساوات ۳)۔ ۸۹۲۴

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{y^4}} dy$$

(ب) ایسی کتنی منحنیات ہوں گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۸۹۲۵

سوال ۶.۱۷۹: $x = 0$ سے $x = \frac{\pi}{4}$ تک درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔ ۸۹۲۶

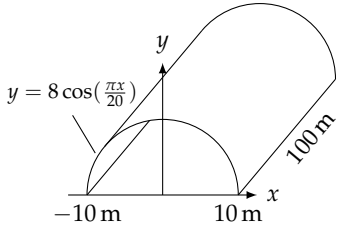
$$y = \int_0^x \sqrt{\cos 2t} dt$$

سوال ۶.۱۸۰: ستارہ نما کی لمبائی ۸۹۲۷

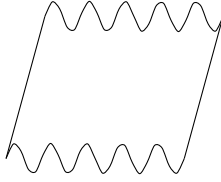
مساوات $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ خطوط کی ایک ایسی نسل کو ظاہر کرتی ہے جس کو ستارہ نما کہتے ہیں (شکل ۶.۸۰)۔ نصف ربع اول میں قوس کی لمبائی ۸۹۲۸

حاصل کر کے ۸ سے ضرب دے کر کل لمبائی حاصل ہوگی۔ یوں $1 \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{4}$ پر منحنی $y = (1 - x^{2/3})^{3/2}$ کی لمبائی حاصل کر ۸۹۲۹

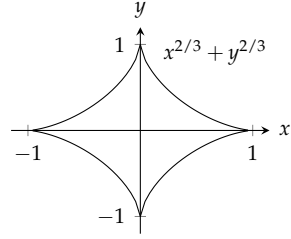
کے ۸ سے ضرب دیں۔ ۸۹۳۰



شکل ۶.۸۲: سرنگ۔



شکل ۶.۸۱: نالیدار چادر۔



شکل ۶.۸۰: ستارہ نما۔

اعداد متکمل

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں اب تک لمبائی قوس میں زیادہ تر منحنیات کی مساواتیں پیچیدہ تھیں۔ اس کی وجہ لمبائی قوس کے کھل میں $\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$ ہے جو عموماً مکمل مربع نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے متکمل کا ضد تفرق ہم حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ حقیقت میں عموماً یہی جذر غیر بنیادی کھل کا باعث بنتا ہے۔ اسی لئے، سوال ۶.۱۸۱ اور سوال ۶.۱۸۲ کی طرح، لمبائی قوس اور سطحی رقبہ کے کھل عموماً اعدادی طریقوں سے حل کئے جاتے ہیں۔

سوال ۶.۱۸۱: آپ کا ادارہ چھتوں کے لئے لوہے کی نالیدار چادریں بناتا ہے۔ نالیدار چادروں کا عمودی تراش درج ذیل کے مطابق درکار ہے (شکل ۶.۸۱)۔

$$y = \sin \frac{3\pi}{50}x, \quad 0 \leq x \leq 50 \text{ cm}$$

مستوی چادر سے نالیدار چادر بناتے ہوئے چادر کی چوڑائی یا لمبائی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ درکار مستوی چادر کی چوڑائی معلوم کریں۔ اعدادی تراکیب استعمال کرتے ہوئے سائن نمائندہ چادر کی لمبائی تین اعشاریہ تک تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۸۲: آپ کے انجینئری ادارے کو سرنگ بنانے کا کام ملا ہے۔ سرنگ کی لمبائی 100 m جبکہ اس کی چوڑائی 20 m ہے (شکل ۶.۸۲)۔ سرنگ کا عمودی تراش $y = 8 \cos\left(\frac{\pi x}{20}\right)$ کے مطابق ہے۔ مکمل ہونے کے بعد سرنگ کو اندر سے پن روک مسالہ کیا جائے گا جس پر 2000 روپیہ فی مربع میٹر لاگت متوقع ہے۔ مسالہ کرنے پر کل کتنا لاگت آئے گا؟ (اشارہ۔ اعدادی طریقہ سے کو سائن تقاطع کی لمبائی دریافت کریں۔)

نظریہ اور مثالیں

سوال ۶.۱۸۳: کیا ایسی ہموار منحنی $y = f(x)$ ہو سکتی ہے جس کی وقفہ $0 \leq x \leq a$ پر لمبائی $\sqrt{2}a$ ہو۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۸۴: مماسی تیلیوں سے لمبائی قوس کے کایہ کا حصول۔

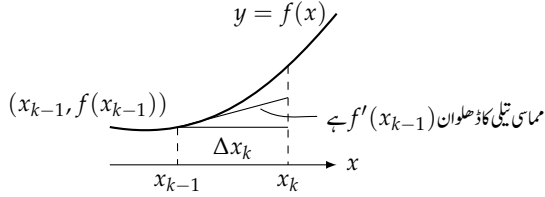
فرض کریں $[a, b]$ پر f ہموار ہے۔ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کریں۔ ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں نقطہ $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$ پر مماسی تیلی بنائیں (نیچے شکل دیکھیں)۔

۱. دکھائیں کہ ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ پر k ویں مماسی تیلی کی لمبائی $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(x_{k-1})\Delta x_k)^2}$ ہے۔

ب. دکھائیں کہ $b \approx a$ یعنی $y = f(x)$ کی لمبائی L درج ذیل ہے۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (k \text{ ویں تیلی کی لمبائی}) = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

۸۹۵۱



۸۹۵۲

کمپیوٹر کا استعمال

۸۹۵۳

سوال ۶.۱۸۵ تا ۶.۱۹۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

۸۹۵۴

۱. یعنی تریسیم کریں۔ خانہ بندی کے نقطے $n = 2, 4, 8$ لیتے ہوئے تخمینہ کثیر الاضلاع تریسیم کریں۔

۸۹۵۵

ب. مطابق قطعات کی لمبائیوں کا مجموعہ لے کر قوس کی تخمینہ لمبائی معلوم کریں۔

۸۹۵۶

ج. مکمل سے قوس کی اصل لمبائی تلاش کریں۔ اصل لمبائی اور $n = 2, 4, 8$ لے کر حاصل تخمینہ لمبائیوں کا موازنہ کریں۔ n بڑھانے سے تخمینہ

۸۹۵۷

لمبائی اور اصل لمبائی کا مقابلہ کریں۔ اپنے جواب کی وضاحت کریں۔

۸۹۵۸

سوال ۶.۱۸۵: $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, $-1 \leq x \leq 1$ ۸۹۵۹

سوال ۶.۱۸۶: $f(x) = x^{1/3} + x^{2/3}$, $0 \leq x \leq 2$ ۸۹۶۰

سوال ۶.۱۸۷: $f(x) = \sin(\pi x^2)$, $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ ۸۹۶۱

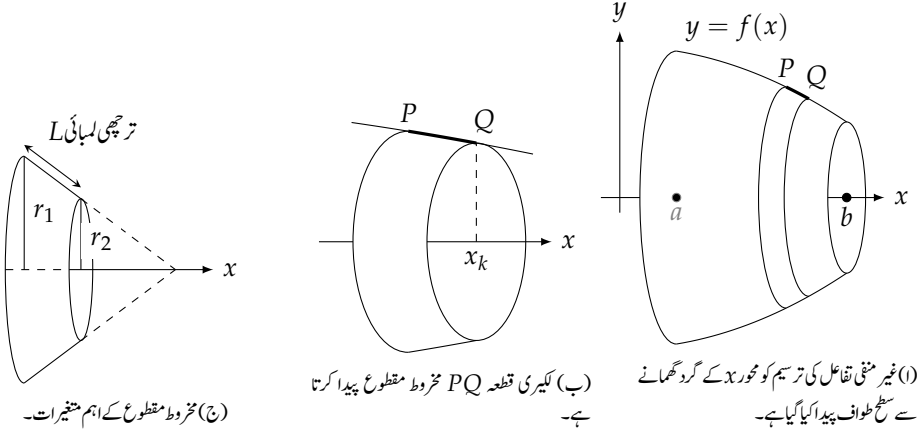
سوال ۶.۱۸۸: $f(x) = x^2 \cos x$, $0 \leq x \leq \pi$ ۸۹۶۲

سوال ۶.۱۸۹: $f(x) = \frac{x-1}{4x^2+1}$, $-\frac{1}{2} \leq x \leq 1$ ۸۹۶۳

سوال ۶.۱۹۰: $f(x) = x^3 - x^2$, $-1 \leq x \leq 1$ ۸۹۶۴

۸۹۶۵

۸۹۶۶



شکل ۶.۸۳: سطح طواف کو قوس PQ سے پیدا ہونے والے مجموعہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

۶.۶ سطح طواف کا رقبہ

بچپن میں آپ نے دوستوں کے ساتھ مل کر رسی گھماتے ہوئے رسی کے اوپر سے چھلانگیں ضرور لگائی ہوں گی۔ یہ رسی فضا میں پھیر کر ایک سطح بناتی ہے جس کو **سطح طواف** کہتے ہیں۔ سطح طواف کا رقبہ رسی کی لمبائی اور رسی کے ہر حصے کی جھول پر منحصر ہوگا۔ اس حصہ میں سطح طواف کا رقبہ اور سطح کو پیدا کرنے والی منحنی کی لمبائی اور جھول کے تعلق پر غور کیا جائے گا۔ زیادہ پیچیدہ سطحوں پر بعد کے باب میں غور کیا جائے گا۔

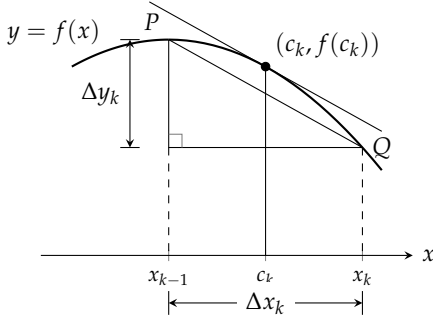
بنیادی کلیہ

فرض کریں ہم غیر منفی تفاعل $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$ کو محور x کے گرد گھما کر پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے نقاط خانہ بندی استعمال کرتے ہوئے ترسیم کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ شکل ۶.۸۳-۱ میں نمائندہ حصہ PQ اور اس کی پیدا کردہ پٹی دکھائی گئی ہے۔

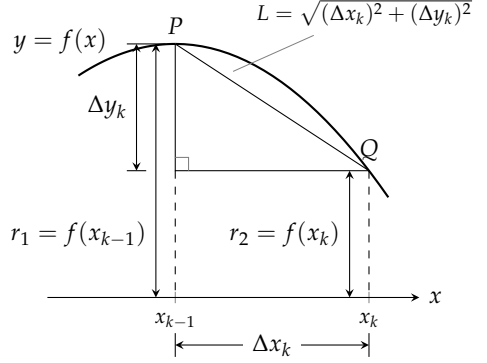
قوس PQ محور x کے گرد گھومتے ہوئے مخروط سطح پیدا کرتی ہے جس کو بڑا کر کے شکل ۶.۸۳-۲ میں دکھایا گیا ہے۔ محور x اس مخروط سطح کا محور ہوگا۔ مخروط کے ایسے حصے کو **مخروط مقطوع** کہتے ہیں۔ مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ PQ کی پیدا کردہ پٹی کے رقبہ کا تخمین ہوگا۔

مخروط مقطوع (شکل ۶.۸۳-۲ ج) کا سطحی رقبہ 2π ضرب دونوں سروں کے رداس کا اوسط ضرب ترچھاقد کے برابر ہوگا۔

$$\text{مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ} = 2\pi \cdot \frac{r_1 + r_2}{2} \cdot L = \pi(r_1 + r_2)L$$



شکل ۶.۸۵: خط مستقیم PQ اور نقطہ c_k پر مماس متوازی ہیں۔



شکل ۶.۸۶: لکیر اور قوس PQ کے ساتھ وابستہ متغیرات۔

۸۹۷۸ قطعہ PQ کے پیدا کردہ مخروط مقطوع (شکل ۶.۸۶) کے لئے اس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\text{مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ} = \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

۸۹۷۹ پوری سطح طواف کارقبہ تخمیناً ایسے تمام چھوٹے قطعات کی پیدا کردہ مخروط مقطوع کے سطحی رقبوں کا مجموعہ کے ہوگا۔

$$(i) \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

۸۹۸۰ ہم توقع کرتے ہیں کہ $[a, b]$ کی زیادہ باریک خانہ بندی سے تخمین بہتر ہوگی۔ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچنے سے مساوات میں دیا گیا مجموعہ قابل حل حد دیگا۔

۸۹۸۲ یہ دکھانے کی خاطر ہم مساوات کو وقفہ $[a, b]$ پر کسی تقاض کاریمان مجموعہ لکھتے ہیں۔ لمبائی قوس کے حصول کی طرح ہم تفارق کے مسئلہ اوسط قیمت کی طرف دیکھتے ہیں۔

۸۹۸۳ اگر f ہموار ہو تب مسئلہ اوسط قیمت کے تحت P اور Q کے بیچ ایسا نقطہ $(c_k, f(c_k))$ ضرور پایا جائے گا جہاں مماس قطعہ PQ کے متوازی ہوگا (شکل ۶.۸۵)۔ اس نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c_k) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}$$

$$\Delta y_k = f'(c_k)\Delta x_k$$

۸۹۸۶ مساوات میں درج بالا Δy_k پر کرتے ہیں۔

$$(۲) \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k)) \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

$$= \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k)) \sqrt{1 + (f'(c_k))^2} \Delta x_k$$

۸۹۸۷ اب یہاں ایک بری خبر اور ایک اچھی خبر ہے۔

۸۹۸۸ بری خبر یہ ہے کہ مساوات ۲ میں x_{k-1} ، x_k اور c_k ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور انہیں ایک دوسرے جیسا کسی صورت نہیں بنایا جاسکتا ہے لہذا
۸۹۸۹ مساوات ۲ میں دیا گیا مجموعہ ریمان مجموعہ نہیں ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اعلیٰ احصاء کا مسئلہ بلس کہتا ہے کہ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ
۸۹۹۰ بندی کا معیار صفر تک پہنچانے سے مساوات ۲ میں دیا گیا مجموعہ درج ذیل پر مرکوز ہوگا

$$\int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

۸۹۹۱ جو ہم چاہتے ہیں۔ یوں a تا b تقابل f کی ترسیم کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کے رقبہ کی تعریف ہم اسی عمل کو لیتے ہیں۔

۸۹۹۲ تعریف: محور x کے گرد سطح طواف کے رقبہ کا کلیہ

۸۹۹۳ اگر $[a, b]$ پر تقابل $f(x) \geq 0$ ہموار ہو تب تقابل $y = f(x)$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

□

۸۹۹۴

۸۹۹۵ مساوات ۳ میں جذروہی ہے جو پیدا کار منحنی کی لمبائی قوس کے کلیہ میں پایا جاتا ہے۔

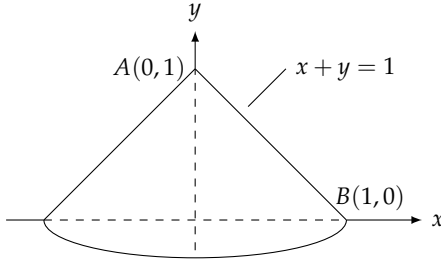
۸۹۹۶ مثال ۶.۲۱: محور x کے گرد منحنی $1 \leq x \leq 2$ ، $y = 2\sqrt{x}$ گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۸۶)۔ اس سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔
۸۹۹۷

۸۹۹۸ حل: ہم درج ذیل لیتے ہوئے

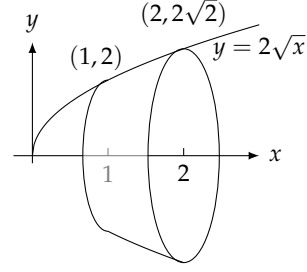
$$a = 1, b = 2, y = 2\sqrt{x}, \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2}$$

$$= \sqrt{1 + \frac{1}{x}} = \sqrt{\frac{x+1}{x}} = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}$$



شکل ۶.۸: سطح طواف برائے مثال ۶.۲۲



شکل ۶.۲۱: سطح طواف برائے مثال ۶.۲۱

۸۹۹۹ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہیں۔

$$S = \int_1^2 2\pi \cdot 2\sqrt{x} \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}} dx = 4\pi \int_1^2 \sqrt{x+1} dx$$

$$= 4\pi \cdot \left[\frac{2}{3} (x+1)^{3/2} \right]_1^2 = \frac{8\pi}{3} (3\sqrt{3} - 2\sqrt{2})$$

□

۹۰۰۰

۹۰۰۱ محور y کے گرد سطح طواف۹۰۰۲ محور y کے گرد سطح طواف کے لئے ہم مساوات ۳ میں x اور y کی جگہیں تبدیل کرتے ہیں۔۹۰۰۳ محور y کے گرد سطح طواف کے رقبہ کا کلیہ۹۰۰۴ اگر $x = g(y) \geq 0$ y محور $x = g(y)$ منحنی کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کارقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_c^d 2\pi g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

۹۰۰۵ مثال ۶.۲۲: لکیری قطعہ $x = 1 - y$, $0 \leq y \leq 1$ کو محور y کے گرد گھما کر مخروط حاصل کیا جاتا ہے (شکل ۶.۸)۔ اس کارقبہ پہلو

۹۰۰۶ تلاش کریں۔

۹۰۰۷ حل: اس رقبہ کو جیومیٹری سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\text{ترچھاقد} = \frac{\text{قاعدے کا محیط}}{2} \times \text{ترچھاقد} = \pi\sqrt{2}$$

رقبہ پہلو

۹۰۰۸ آئیں درج ذیل لے کر

$$c = 0, d = 1, x = 1 - y, \frac{dx}{dy} = -1$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} = \sqrt{1 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

۹۰۰۹ مساوات ۴ سے اس رقبہ کا حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_0^1 2\pi(1 - y)\sqrt{2} dy \\ &= 2\pi\sqrt{2} \left[y - \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = 2\pi\sqrt{2} \left(1 - \frac{1}{2} \right) = \pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

□

۹۰۱۰ دونوں نتائج ایک سا ہیں جیسا کہ ہونا چاہیے۔

۹۰۱۱ مختصر تفرقی روپ

۹۰۱۲ درج ذیل مساواتوں

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad \text{اور} \quad S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

۹۰۱۳ کو عموماً تفرقی لمبائی قوس $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کی صورت میں لکھا جاتا ہے:

$$S = \int_a^b 2\pi y ds \quad \text{اور} \quad S = \int_c^d 2\pi x ds$$

۹۰۱۴ بائیں مساوات میں محور x سے قطعہ ds تک فاصلہ y ہے۔ دایاں مساوات میں محور y سے قطعہ ds کا فاصلہ x ہے۔ ان دونوں کلیوں کو

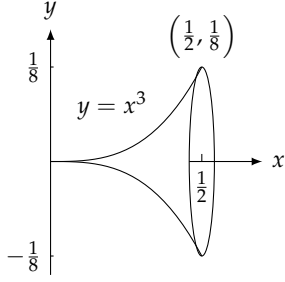
$$S = \int 2\pi (\text{رداس}) (\text{چوڑائی پٹی}) = \int 2\pi \rho ds$$

۹۰۱۵ لکھا جاسکتا ہے جہاں رکن لمبائی قوس ds تک محور طواف سے فاصلہ ρ ہے (شکل ۶.۸۸)۔

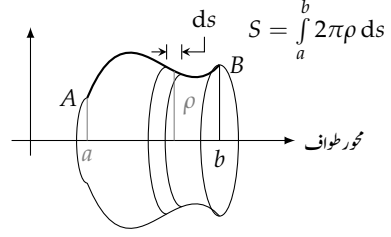
۹۰۱۶ مختصر تفرقی روپے

۹۰۱۷

$$S = \int 2\pi \rho ds$$



شکل ۶.۸۹: قوس $y = x^3$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا گیا ہے۔



شکل ۶.۸۸: قوس AB کو محور طواف کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کا رقبہ $\int_a^b 2\pi\rho ds$ ہوگا۔

۹۰۱۸ کسی مخصوص مسئلے میں آپ سوچے ds اور ρ کو کسی مشترکہ متغیر کی صورت میں لکھ کر مکمل کی حدود بھی اسی متغیر کے روپ میں مہیا کریں گے۔

۹۰۱۹ مثال ۶.۲۳: منحنی $y = x^3, 0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۸۹)۔ اس کا سطحی رقبہ معلوم کریں۔ ۹۰۲۰

۹۰۲۱ حل: ہم مختصر تقریقی روپ سے شروع کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int 2\pi\rho ds \\ &= \int 2\pi y ds \\ &= \int 2\pi y \sqrt{dx^2 + dy^2} \end{aligned} \quad ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۹۰۲۲ ہم نے یہاں فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا ds کو dx یا dy کی روپ میں لکھیں۔ منحنی کی مساوات $y = x^3$ سے dy کو dx کی صورت میں لکھنا زیادہ آسان ہے لہذا ہم درج ذیل استعمال کریں گے۔ ۹۰۲۳

$$y = x^3, dy = 3x^2 dx, \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{dx^2 + (3x^2 dx)^2} = \sqrt{1 + 9x^4} dx$$

۹۰۲۲ انہیں استعمال کرتے ہوئے تکمل کا متغیر x ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{x=0}^{x=1/2} 2\pi y \sqrt{dx^2 + dy^2} \\
 &= \int_0^{1/2} 2\pi x^3 \sqrt{1 + 9x^4} dx \\
 &= 2\pi \left(\frac{1}{36} \right) \left(\frac{2}{3} \right) (1 + 9x^4)^{3/2} \Big|_0^{1/2} \\
 &= \frac{\pi}{27} \left[\left(1 + \frac{9}{16} \right)^{3/2} - 1 \right] \\
 &= \frac{\pi}{27} \left[\left(\frac{25}{16} \right)^{3/2} - 1 \right] \\
 &= \frac{\pi}{27} \left(\frac{125}{64} - 1 \right) \\
 &= \frac{61\pi}{1728}
 \end{aligned}$$

□

۹۰۲۵

سوالات

۹۰۲۶

سطحی رقبہ کے تکمل

۹۰۲۷

سوال ۶.۱۹۱ تا سوال ۶.۱۹۸ میں درج ذیل اقدام کریں۔

۹۰۲۸

۹۰۲۹ ا. دیے گئے مغنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے سطحی رقبہ کا تکمل لکھیں۔

۹۰۳۰ ب. مغنی کو ترسیم کر کے اس کی صورت دیکھیں۔ سطحی رقبہ کو بھی ترسیم کریں۔

۹۰۳۱ ج. کمپیوٹر کی مدد سے اس تکمل کو عددی طریقہ سے حل کریں۔

سوال ۶.۱۹۱: محور x ، $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ ؛ $y = \tan x$ ۹۰۳۲

سوال ۶.۱۹۲: محور x ، $0 \leq x \leq 2$ ؛ $y = x^2$ ۹۰۳۳

سوال ۶.۱۹۳: محور y ، $1 \leq y \leq 2$ ؛ $xy = 1$ ۹۰۳۴

سوال ۶.۱۹۴: محور y ، $0 \leq y \leq \pi$ ؛ $x = \sin y$ ۹۰۳۵

سوال ۶.۱۹۵: محور x ، نقطہ $(4, 1)$ سے $(1, 4)$ تک، $x^{1/2} + y^{1/2} = 3$ ۹۰۳۶

سوال ۶.۱۹۶: محور y ، $1 \leq y \leq 2$ ؛ $y + 2\sqrt{y} = x$ ۹۰۳۷

سوال ۶.۱۹۷: محور y ، $0 \leq y \leq \frac{\pi}{3}$ ؛ $x = \int_0^y \tan t dt$ ۹۰۳۸

سوال ۶.۱۹۸: محور x ، $1 \leq x \leq \sqrt{5}$ ؛ $y = \int_1^x \sqrt{t^2 - 1} dt$ ۹۰۳۹

سطح رقبہ کا حصول

سوال ۶.۱۹۹: کلیہ قطعیہ $y = \frac{x}{2}, 0 \leq x \leq 4$ کو محور x کے گرد گھما کر مخروط پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ مکمل سے تلاش کریں۔

۹۰۳۲ جیو میٹری کے کلیہ (پہلو کا رقبہ $= \frac{1}{2}$ (محیط تلہ) (ترجہاقت)) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۰: کلیہ قطعیہ $y = \frac{x}{2}, 0 \leq x \leq 4$ کو محور y کے گرد گھما کر مخروط پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ مکمل سے تلاش کریں۔

۹۰۳۳ جیو میٹری کے کلیہ سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۱: کلیہ قطعیہ $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}, 1 \leq x \leq 3$ کو محور x کے گرد گھما کر مخروط مقطوع پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ مکمل سے تلاش کریں۔ جیو میٹری کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع $= \pi (r_1 + r_2)$ (ترجہاقت)) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

۹۰۳۶ سے تلاش کریں۔ جیو میٹری کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع $= \pi (r_1 + r_2)$ (ترجہاقت)) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۲: کلیہ قطعیہ $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}, 1 \leq x \leq 3$ کو محور y کے گرد گھما کر مخروط مقطوع پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ مکمل سے تلاش کریں۔ جیو میٹری کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع $= \pi (r_1 + r_2)$ (ترجہاقت)) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

۹۰۳۸ سے تلاش کریں۔ جیو میٹری کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع $= \pi (r_1 + r_2)$ (ترجہاقت)) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۳ تا ۶.۲۱۲ میں منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔ بہتر ہو گا کہ آپ دیے گئے منحنی کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے منحنی کی صورت سیکھیں۔

۹۰۵۰ کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے منحنی کی صورت سیکھیں۔

سوال ۶.۲۰۳: محور x ، $0 \leq x \leq 2$ ، $y = \frac{x^3}{9}$

سوال ۶.۲۰۴: محور x ، $\frac{3}{4} \leq x \leq \frac{15}{4}$ ، $y = \sqrt{x}$

سوال ۶.۲۰۵: محور x ، $0.5 \leq x \leq 1.5$ ، $y = \sqrt{2x - x^2}$

سوال ۶.۲۰۶: محور x ، $1 \leq x \leq 5$ ، $y = \sqrt{x+1}$

سوال ۶.۲۰۷: محور y ، $0 \leq y \leq 1$ ، $x = \frac{y^3}{3}$

سوال ۶.۲۰۸: محور y ، $1 \leq y \leq 3$ ، $x = \frac{1}{3}y^{3/2} - y^{1/2}$

سوال ۶.۲۰۹: محور y ، $0 \leq y \leq \frac{15}{4}$ ، $x = 2\sqrt{4-y}$ (شکل ۶.۹۰)

سوال ۶.۲۱۰: محور y ، $\frac{5}{8} \leq y \leq 1$ ، $x = \sqrt{2y-1}$ (شکل ۶.۹۱)

سوال ۶.۲۱۱: محور x ، $1 \leq y \leq 2$ ، $x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}$ (اشارہ۔ مکمل میں $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کو dy کی صورت میں لکھ کر $S = \int 2\pi y ds$ میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

۹۰۴۰ صورت میں لکھ کر $S = \int 2\pi y ds$ میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔

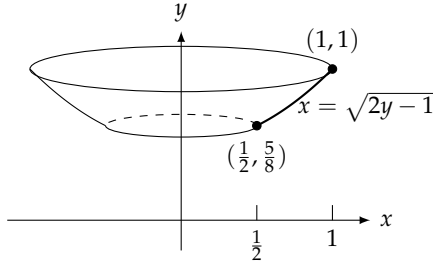
سوال ۶.۲۱۲: محور y ، $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ ، $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}$ (اشارہ۔ مکمل میں $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کو dx کی صورت میں لکھ کر $S = \int 2\pi x ds$ میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

۹۰۴۲ کو dx کی صورت میں لکھ کر $S = \int 2\pi x ds$ میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔

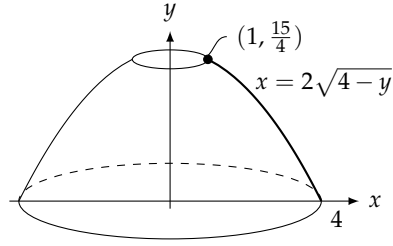
سوال ۶.۲۱۳: نئی تعریف کی پڑھ

۹۰۴۳ تعال $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کو محور x کے گرد گھمانے سے کردی سطح حاصل ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ مساوات ۳ سے بھی رد اس

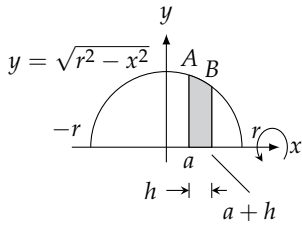
۹۰۴۴ a کرہ کا سطحی رقبہ $4\pi a^2$ حاصل ہوتا ہے۔



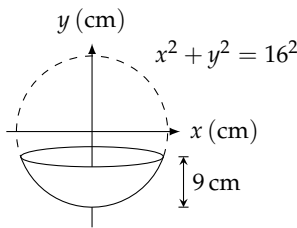
شکل ۱.۹۱



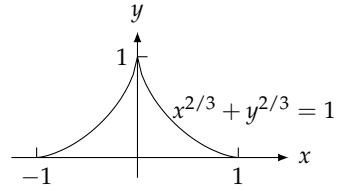
شکل ۱.۹۰



شکل ۱.۹۲



شکل ۱.۹۳



شکل ۱.۹۴

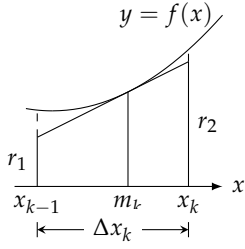
سوال ۱.۲۱۴: نئی تعریف کی پرکھ ۹۰۶۶
 لکیری قطعہ $y = \frac{r}{h}x$, $0 \leq x \leq h$ کو محور x کے گرد گھمانے سے مخروط پیدا ہوتا ہے جس کے پہلو کا رقبہ $\pi r \sqrt{r^2 + h^2}$ ہوتا ہے جہاں ۹۰۶۷
 مخروط کا قد h اور اس کے تالکار داس r ہے لہذا اس کے ترچھا قد $\sqrt{r^2 + h^2}$ ہوگا۔ مکمل سے مخروط کے پہلو کا رقبہ دریافت کر کے اس کلیہ کی تصدیق ۹۰۶۸
 کریں۔ ۹۰۶۹

سوال ۱.۲۱۵: (i) منفی $y = \cos x$, $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا ہوتا ہے۔ اس سطح طواف کے رقبہ کا مکمل ۹۰۷۰
 لکھیں جس کو حل کرنا حصہ ۸.۴ میں سکھایا جائے گا۔ (ب) اس سطحی رقبے کو اعدادی طریقہ سے دریافت کریں۔ ۹۰۷۱

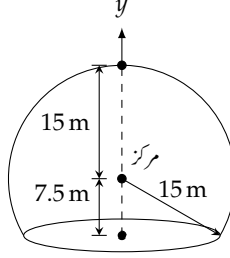
سوال ۱.۲۱۶: ستارہ نما سطحی رقبہ ۹۰۷۲
 ستارہ نما $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ کا وہ حصہ جو محور x سے اوپر پایا جاتا ہے کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۱.۹۲)۔ اس سطح ۹۰۷۳
 طواف کا رقبہ معلوم کریں۔ (اشارہ۔ ربع اول میں منفی کے حصہ $y = (1 - x^{2/3})^{3/2}$, $0 \leq x \leq 1$) کو محور x کے گرد گھما کر نتیجہ کو ۹۰۷۴
 دگنا کریں۔ ۹۰۷۵

سوال ۱.۲۱۷: رنگ ۹۰۷۶
 ایک برتن کو رداس 16 cm کے کرہ کا حصہ تصور کیا جاسکتا ہے (شکل ۱.۹۳)۔ برتن کی گہرائی 9 cm ہے۔ برتن کو اندر اور باہر سے رنگ کرنا مطلوب ۹۰۷۷
 ہے۔ کچے رنگ کی 0.5 mm موٹی تہہ برتن پر چھڑک کر پکائی جاتی ہے۔ پانچ ہزار برتن کے لئے درکار کچے رنگ کا حجم معلوم کریں۔ رنگ کے ضیاع کو ۹۰۷۸
 نظر انداز کریں۔ ۹۰۷۹

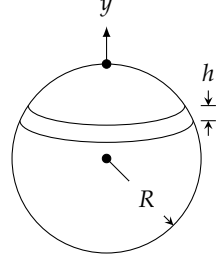
سوال ۱.۲۱۸: ڈبل روٹی کا کرار حصہ ۹۰۸۰



شکل ۶.۹۵



شکل ۶.۹۶



شکل ۶.۹۷

ڈبل روٹی اندر سے نرم اور باہر سے کرارا ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کروڑوں ڈبل روٹی کے ایک جتنی موٹی ستلوں میں ایک جتنا کرارا حصہ پایا جاتا ہے (شکل ۶.۹۸)؟ یہ دیکھنے کی خاطر نصف دائرہ $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ کو محور x کے گرد گھما کر دیکھیں۔ فرض کریں محور x پر وقفہ h کے اوپر نصف دائرے کی قوس AB ہے۔ دکھائیں کہ نصف دائرے کو محور x کے گرد گھمانے سے AB سے حاصل رقبہ کی قیمت h کے مقام پر منحصر نہیں ہے۔ (کرارا رقبہ کی قیمت h پر منحصر ہوگی۔)

سوال ۶.۲۱۹: دو متوازی سطحیں جن کے مابین فاصلہ h ہے رداس R کے کروڑی سطح سے ایک پٹی کاٹتے ہیں (شکل ۶.۹۹)۔ دکھائیں کہ اس پٹی کا رقبہ $2\pi Rh$ ہوگا۔

سوال ۶.۲۲۰: موسمیاتی ریزار کو شکل ۶.۹۶ میں دکھائے گئے گنبد میں رکھا گیا ہے۔ گنبد کا بیرونی رقبہ کتنا ہوگا؟ (تلا کو شامل نہ کریں۔)

سوال ۶.۲۲۱: محور طواف کو قطع کرنے والی منحنیات سے حاصل سطح طواف وقفہ $[a, b]$ پر تقابل f کو غیر منفی تصور کرتے ہوئے مساوات اخذ کی گئی۔ جہاں تقابل محور طواف کو قطع کرتا ہو وہاں ہم مساوات ۳ کی جگہ درج ذیل مطلق قیمت کا یہ استعمال کرتے ہیں۔

$$(۵) \quad S = \int 2\pi \rho \, ds = \int 2\pi |f(x)| \, ds$$

تقابل $y = \frac{x^3}{9} - \sqrt{3}$ ، $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل دوہرا مخروط کا سطحی رقبہ مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں۔

سوال ۶.۲۲۲: قوس $y = \frac{x^3}{9} - \sqrt{3}$ ، $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ مساوات ۵ میں مطلق قیمت کا یہ استعمال کرتے ہوئے کیا ہوگا؟

اعداد متکمل

سوال ۶.۲۲۳ تا ۶.۲۲۴: میں محور x کے گرد دیے گئے منحنیات گھمانے سے سطح طواف پیدا ہوں گے۔ ان سطح طواف کے رقبہ اعدادی ترکیب سے ۲ اعشاریہ درستی تک معلوم کریں۔

سوال ۶.۲۲۳: $y = \sin x$ ، $0 \leq x \leq \pi$

سوال ۶.۲۲۴: $y = \frac{x^2}{4}$ ، $0 \leq x \leq 2$

سوال ۶.۲۲۵: $y = x + \sin 2x, \quad -\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ۹۱۰۰

سوال ۶.۲۲۶: $y = \frac{x}{12} \sqrt{36 - x^2}, \quad 0 \leq x \leq 6$ ۹۱۰۱

سوال ۶.۲۲۷: سطحی رقبہ کا متبادل کاغذ ۹۱۰۲

فرض کریں $[a, b]$ پر f ہموار ہے۔ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کریں اور k ویں ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ کے وسطی نقطہ m_k ۹۱۰۳

$\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right)$ پر منحنی کی مماس لکیر بنائیں (شکل ۶.۹۷)۔ ۹۱۰۴

۱. درج ذیل دکھائیں۔ ۹۱۰۵

$$r_1 = f(m_k) - f'(m_k) \frac{\Delta x_k}{2}, \quad r_2 = f(m_k) + f'(m_k) \frac{\Delta x_k}{2}$$

ب. دکھائیں کہ k ویں ذیلی وقفہ میں مماسی قطعہ کی لمبائی $L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(m_k) \Delta x_k)^2}$ ہے۔ ۹۱۰۶

ج. دکھائیں کہ مماسی قطعہ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ پہلو $2\pi f(m_k) \sqrt{1 + (f'(m_k))^2} \Delta x_k$ ہوگا۔ ۹۱۰۷

د. دکھائیں کہ وقفہ $[a, b]$ پر $y = f(x)$ کو محور x گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔ ۹۱۰۸

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (k \text{ ویں مخروط مقطوع کا رقبہ پہلو}) = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

۹۱۰۹

۹۱۱۰

۶.۷ معیار اثر اور مرکز کیت ۹۱۱۱

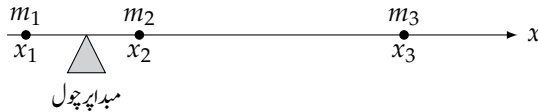
بہت سارے ساخت اور میکانی نظام کاروبار ایسا ہوتا ہے جیسا ان کی کیت ایک نقطہ میں سمونئی ہو جس کو مرکز کیت کہتے ہیں۔ اس نقطہ کا مقام جاننا اہم ہے جسے ۹۱۱۲

ریاضی کی مدد سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس باب میں ایک بعدی اور دو بعدی چیزوں پر توجہ دی جائے گی۔ تین بعدی چیزوں پر کے باب ۱۳ میں غور کیا جائے گا۔ ۹۱۱۳

لکیر پر کیت ۹۱۱۴

ہم اپنا ریاضی نمونہ بتدریج تیار کرتے ہیں۔ ابتدائی منزل میں ہم محور x جس کا مبداء اس کاچول ہو، پر کیت m_1, m_2 اور m_3 تصور کرتے ہیں۔ یہ نظام ۹۱۱۵

متوازن یا غیر متوازن ہوگا۔ توازن کا دار و مدار کمیتوں کی مقدار اور ان کے مقامات پر منحصر ہے۔ ۹۱۱۶



۹۱۱۷

۹۱۱۸ ہر کیت m_k پر نیچے رخ قوت $m_k g$ عمل کرتا ہے جہاں g ثقلی اسراع ہے (قوت $m_k g$ کو کیت k کا وزن کہتے ہیں)۔ ہر ایسی قوت محور کو مبدا
 ۹۱۱۹ کے گرد گھمانے کی کوشش کرتی ہے۔ گھومنے کے اس اثر کو **قوتے** مرؤ^{۱۱} کہتے ہیں۔ قوت $m_k g$ کو مبدا سے فاصلہ x_k سے ضرب دینے سے قوت مرؤ
 ۹۱۲۰ کی مقدار حاصل ہوتی ہے جہاں فاصلہ مثبت یا منفی ممکن ہے۔ مبدا سے بائیں جانب کیت منفی (گھڑی مخالف) قوت مرؤ پیدا کرتا ہے جبکہ مبدا سے دائیں جانب
 ۹۱۲۱ کیت مثبت (گھڑی رخ) قوت مرؤ پیدا کرتا ہے۔

۹۱۲۲ قوت مرؤ کا مجموعہ، مبدا کے گرد نظام گھومنے کے رجحان کی ناپ ہے۔ اس مجموعہ کو **نظام کے قوتے** مرؤ^{۱۲} کہتے ہیں۔

(۱)
$$m_1 g x_1 + m_2 g x_2 + m_3 g x_3 = \text{نظام کی قوت مرؤ}$$

 ۹۱۲۳ نظام صرف اور صرف اس صورت متوازن ہوگا جب نظام کی قوت مرؤ صفر ہو۔

۹۱۲۴ نظام کی قوت مرؤ کو

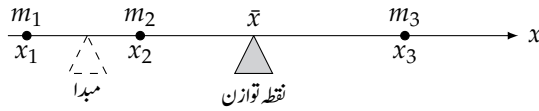
$$\underbrace{g}_{\text{خاصیت ماحول}} \underbrace{(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)}_{\text{خاصیت نظام}}$$

۹۱۲۵ لکھا جاسکتا ہے جہاں g اس ماحول کی خاصیت ہے جس میں نظام پایا جاتا ہے جبکہ عدد $(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)$ نظام کی خاصیت ہے جو ایک
 ۹۱۲۶ مستقل ہے اور نظام کو ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں منتقل کرنے سے تبدیل نہیں ہوتا۔

۹۱۲۷ عدد $(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)$ کو مبدا کے لحاظ سے **نظام کا معیار اثر** کہتے ہیں جو انفرادی کیت کے معیار اثر $m_1 x_1$ ، $m_2 x_2$ ،
 ۹۱۲۸ اور $m_3 x_3$ کا مجموعہ ہے۔

$$M_0 = \sum m_k x_k = \text{مبدا کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر}$$

۹۱۲۹ ہم نظام کو متوازن بنانے کی خاطر نظام کے چول کا مقام جاننا چاہتے ہیں، یعنی چول کو کس نقطہ $\bar{x}$ پر رکھنے سے نظام کا قوت مرؤ صفر ہوگا۔



۹۱۳۰ اس مخصوص مقام پر چول رکھنے سے ہر کیت کا قوت مرؤ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں فاصلہ مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \text{نیچے رخ قوت} (\bar{x} \text{ سے } m_k \text{ کا فاصلہ}) &= \bar{x} \text{ کے لحاظ سے } m_k \text{ کا معیار اثر} \\ &= (x_k - \bar{x}) m_k g \end{aligned}$$

۹۱۳۲ ان معیار اثر کے مجموعہ کو صفر کے برابر کرنے سے ہمیں ایسی مساوات ملتی ہے جسے ہم $\bar{x}$ کے لئے حل کر سکتے ہیں:

$$\begin{aligned} \sum (x_k - \bar{x}) m_k g &= 0 && \text{معیار اثر کا مجموعہ صفر ہے} \\ g \sum (x_k - \bar{x}) m_k &= 0 && \text{مجموعہ کا قاعدہ مستقل مضرب} \\ \sum (m_k x_k - \bar{x} m_k) &= 0 && \text{g سے تقسیم اور } m_k \text{ پھیلا یا گیا ہے} \\ \sum m_k x_k - \sum \bar{x} m_k &= 0 && \text{مجموعہ کا قاعدہ فرق} \\ \sum m_k x_k &= \bar{x} \sum m_k && \text{مستقل مضرب قاعدہ اور منتقلی} \\ \bar{x} &= \frac{\sum m_k x_k}{\sum m_k} && \text{کے لئے حل} \end{aligned}$$

۹۱۳۳ یہ آخری مساوات کہتی ہے کہ $\bar{x}$ معلوم کرنے کے لئے مبداء کے لحاظ سے نظام کے معیار اثر کو نظام کی کل کیت سے تقسیم کریں۔

$$\bar{x} = \frac{\sum x_k m_k}{\sum m_k} = \frac{\text{مبداء کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کیت}}$$

۹۱۳۴ نقطہ $\bar{x}$ کو نظام کا مرکز کمیت ہے^{۱۳} کہتے ہیں۔

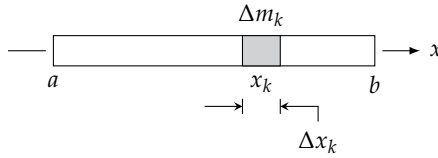
۹۱۳۵ تار اور پتلے سلاخ

۹۱۳۶ بہت سارے موقعوں پر ہمیں سلاخ یا پٹی کی کیت کا مرکز مطلوب ہوتا ہے۔ ایسی صورتوں میں اگر ہم تقسیم کیت کو استراری تفاعل کی صورت میں لکھ سکیں

۹۱۳۷ تب ہمارے کلیات میں جمع کے بجائے مکمل ہو گا جیسے نیچے سمجھایا گیا ہے۔

۹۱۳۸ فرض کریں ایک لمبی پٹی $x = a$ تا $x = b$ محور x پر پڑی ہے۔ ہم $[a, b]$ اس پٹی کی خانہ بندی کرتے ہوئے اس کو Δm_k کیت کے چھوٹے

۹۱۳۹ چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ k ویں ٹکڑے کی لمبائی Δx_k ہے اور یہ مبداء سے تقریباً x_k فاصلے پر پایا جاتا ہے۔ اب تین چیزوں کا مشاہدہ کریں۔



۹۱۴۱ اول، پٹی کا مرکز کیت $\bar{x}$ اور نقطہ x_k پر کیت Δm_k رکھنے سے حاصل نظام کا مرکز کیت تقریباً ایک ہی مقام پر ہوں گے:

$$\bar{x} \approx \frac{\text{نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کیت}}$$

دوم، مبداء کے لحاظ سے ہر کٹے کا معیار اثر تخمیناً $x_k \Delta m_k$ ہوگا لہذا نظام کا معیار اثر تخمیناً تمام $x_k \Delta m_m$ کا مجموعہ ہوگا:

$$\sum x_k \Delta m_k \approx \text{نظام کا معیار اثر}$$

سوم، اگر x_k پرپٹی کی کثافت $\delta(x_k)$ ہو جہاں δ استمراری ہے (اور کثافت کی پیمائش کیت فی لمبائی ہے) تب Δm_k تخمیناً $\delta(x_k) \Delta x_k$ ہوگا:

$$\Delta m_k \approx \delta(x_k) \Delta x_k$$

ان تینوں مشاہدوں کو ملا کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۲) \quad \bar{x} \approx \frac{\text{نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کیت}} \approx \frac{\sum x_k \Delta m_k}{\sum \Delta m_k} \approx \frac{\sum x_k \delta(x_k) \Delta x_k}{\sum \delta(x_k) \Delta x_k}$$

مساوات ۲ کا آخری شمار کنندہ بند وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تفاعل $x \delta(x)$ کا یہاں مجموعہ ہے جبکہ نسب نما اس وقفہ پر تفاعل $\delta(x)$ کا یہاں مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ زیادہ باریک خانہ بندی سے مساوات ۲ میں تخمین بہتر ہوں گے لہذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x \delta(x) dx}{\int_a^b \delta(x) dx}$$

ہم $\bar{x}$ کو درج بالا کلیہ سے معلوم کرتے ہیں۔

محور x پر کثافت تفاعل $\delta(x)$ کے سلاخ یا پٹی کا معیار اثر، کمیت اور مرکز کمیت۔

$$M_0 = \int_a^b x \delta(x) dx \quad \text{مبداء کے لحاظ سے معیار اثر}$$

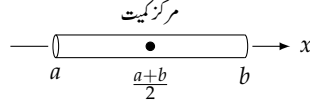
$$(۳) \quad M = \int_a^b \delta(x) dx \quad \text{کیت}$$

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} \quad \text{مرکز کیت}$$

مساوات ۳ کے حصول میں کثافت کی بات کی گئی۔ عام طور کثافت سے مراد کیت فی اکائی حجم ہوتا ہے البتہ بعض اوقات ہم وہ اکائیاں استعمال کرتے ہیں جن کی پیمائش نسبتاً زیادہ آسان ہو۔ یوں تار، سلاخ اور پٹی کے لئے ہم کیت فی اکائی لمبائی کو کثافت کہتے ہیں جبکہ مستوی سطحوں کے لئے کیت فی اکائی رقبہ کو کثافت کہتے ہیں۔

مثال ۶.۲۴: مستقل کثافت کا سلاخ یا پٹی
مستقل کثافت والے سلاخ یا پٹی کا مرکز کیت تلاش کریں۔

باب ۶: تکامل کا استعمال



شکل ۶.۹۹: متغیر موٹائی کے سیدھے سلاخ کو متغیر کثافت کا سیدھا سلاخ تصور کیا جاسکتا ہے۔

شکل ۶.۹۸: مستقل کثافت کے پتلے سیدھے سلاخ کا مرکز کثیت دونوں سروں کے وسطی نقطہ پر ہوگا۔

حل: ہم محور x پر $x = a$ سے $x = b$ کو سلاخ تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۹۸)۔ چونکہ کثافت مستقل ہے لہذا اس کو تکمیل کے باہر منتقل کیا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$M_0 = \int_a^b \delta x \, dx = \delta \int_a^b x \, dx = \delta \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{\delta}{2} (b^2 - a^2)$$

$$M = \int_a^b \delta \, dx = \delta \int_a^b 1 \, dx = \delta [x]_a^b = \delta (b - a)$$

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} = \frac{\frac{\delta}{2} (b^2 - a^2)}{\delta (b - a)} = \frac{b + a}{2}$$

□

مستقل کثافت کی صورت میں مرکز کثیت سلاخ یا پٹی کے عین وسطی نقطہ پر ہوگا۔

مثال ۶.۲۵: متغیر کثافت
ایک سلاخ جس کی لمبائی 10 m ہے بائیں سے دائیں چلتے ہوئے موٹا ہوتا ہے (شکل ۶.۹۹) لہذا اس کی کثافت مستقل ہونے کے بجائے $\delta(x) = 1 + \frac{x}{10} \text{ kg m}^{-1}$ ہے۔ سلاخ کا مرکز کثیت معلوم کریں۔

حل: ہم مساوات ۱۳ استعمال کریں گے۔ مبداء کے لحاظ سے سلاخ کا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$M_0 = \int_0^{10} x \delta(x) \, dx = \int_0^{10} x \left(1 + \frac{x}{10} \right) dx = \int_0^{10} \left(x + \frac{x^2}{10} \right) dx$$

$$= \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{30} \right]_0^{10} = 50 + \frac{100}{3} = \frac{250}{3} \text{ kg m}$$

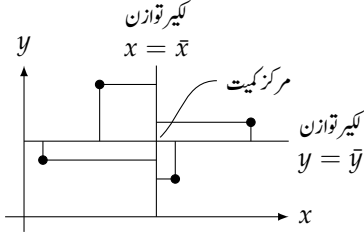
آپ نے دیکھا کہ معیار اثر کی اکائی kg m ہے۔ سلاخ کی کثیت درج ذیل ہوگی۔

$$M = \int_0^{10} \delta(x) \, dx = \int_0^{10} \left(1 + \frac{x}{10} \right) dx = \left[x + \frac{x^2}{20} \right]_0^{10} = 10 + 5 = 15 \text{ kg}$$

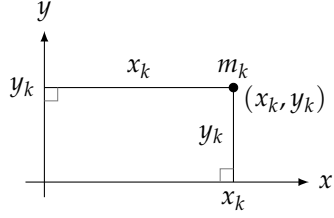
مرکز کثیت درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} = \frac{250}{3} \cdot \frac{1}{15} = \frac{50}{9} \approx 5.56 \text{ m}$$

□



شکل ۶.۱۰۱: دو بعدی کمیتوں کا جھرمٹ اپنے مرکز کیت پر متوازن ہو گا۔



شکل ۶.۱۰۲: ہر کمیت m_k کا ہر انفرادی محور کے لحاظ سے معیار اثر ہو گا۔

مستوی پر تقسیم کیت

۹۱۶۵ فرض کریں ایک مستوی میں متناہی تعداد میں کیت پائے جاتے ہیں۔ یوں نقطہ (x_k, y_k) پر کیت m_k ہو گا (شکل ۶.۱۰۰)۔ اس نظام کی کیت درج ذیل ۹۱۶۶ ہو گی۔ ۹۱۶۷

$$M = \sum m_k \quad \text{نظام کی کیت}$$

۹۱۶۸ ہر کمیت m_k کا دونوں محور کے لحاظ سے معیار اثر ہو گا۔ محور x کے لحاظ سے اس کا معیار اثر $m_k y_k$ ہو گا جبکہ محور y کے لحاظ سے اس کا معیار اثر ۹۱۶۹ $m_k x_k$ ہو گا۔ دونوں محور کے لحاظ سے پورے نظام کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$M_x = \sum m_k y_k \quad \text{محور } x \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

$$M_y = \sum m_k x_k \quad \text{محور } y \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

۹۱۷۰ نظام کے مرکز کیت کا x محدود درج ذیل ہو گا۔

$$(۳) \quad \bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum m_k x_k}{\sum m_k}$$

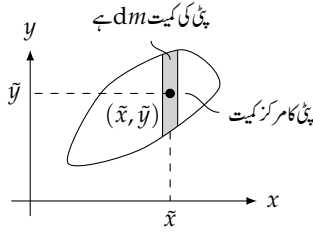
۹۱۷۱ ایک بعدی صورت کی طرح $\bar{x}$ کی اس قیمت کے لئے نظام کیر $x = \bar{x}$ پر توازن میں ہو گا (شکل ۶.۱۰۱)۔

۹۱۷۲ نظام کے مرکز کیت کا y محدود درج ذیل ہو گا۔

$$(۵) \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum m_k y_k}{\sum m_k}$$

۹۱۷۳ ایک بعدی صورت کی طرح $\bar{y}$ کی اس قیمت کے لئے نظام کیر $y = \bar{y}$ پر توازن میں ہو گا۔ کیر $y = \bar{y}$ کے لحاظ سے تمام قوت مروڑ ایک دوسرے کو ۹۱۷۴ منسوخ کر کے صفر قوت مروڑ پیدا کرتے ہیں۔ توازن کے اعتبار سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس نظام کی پوری کیت نقطہ $(\bar{x}, \bar{y})$ میں پائی جاتی ہے۔ اس نقطہ

۹۱۷۵ کو نظام کی کمیٹے کا مرکز^{۱۲} کہتے ہیں۔



شکل ۶.۱۰۲: چادر کو انتہائی پتلی پٹیوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمائندہ پٹی کا کسی ایک انفرادی محور کے لحاظ سے معیار اثر وہی ہوگا جو پٹی کی کمیت dm کو پٹی کی مرکز کمیت پر منجمد کرنے سے حاصل ہوگا۔

پتلی مستوی چادر

کئی بار ہمیں پتلی مستوی چادر کا مرکز کمیت درکار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کمیت کی تقسیم استراری ہے لہذا $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے کلیات میں متناہی مجموعوں کے بجائے مکمل پائے جاتے ہیں۔ آئیں اس پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں xy مستوی میں ایک پتلی چادر پائی جاتی ہے۔ چادر کو کسی ایک محور کے متوازی بار یک پٹیوں میں تقسیم کریں (شکل ۶.۱۰۲ میں پٹیاں محور y کے متوازی ہیں)۔ کسی ایک نمائندہ پٹی کی کمیت کا مرکز $(\bar{x}, \bar{y})$ ہوگا۔ ہم پٹی کی کمیت Δm کو نقطہ $(\bar{x}, \bar{y})$ پر منجمد تصور کرتے ہیں۔ یوں محور y کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر $\bar{x} \Delta m$ ہوگا جبکہ محور x کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر $\bar{y} \Delta m$ ہوگا۔ اس طرح مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ درج ذیل صورت اختیار کرتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum \bar{x} \Delta m}{\sum \Delta m}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum \bar{y} \Delta m}{\sum \Delta m}$$

ایک بعدی صورت کی طرح یہاں بھی ریمان مجموعے پائے جاتے ہیں جن کی قیمتیں، پٹی کی چوڑائی کم سے کم کرنے سے قطعی نکلات کی قیمتیں ہوں گی۔ ان نکلات کو علامت طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\bar{x} = \frac{\int \bar{x} dm}{\int dm}, \quad \bar{y} = \frac{\int \bar{y} dm}{\int dm}$$

مستوی میں باریک چادر کے معیار اثر، کمیت اور مرکز کمیت۔

$$M_x = \int \bar{y} dm \quad \text{محور } x \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

$$M_y = \int \bar{x} dm \quad \text{محور } y \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

$$M = \int dm \quad \text{کمیت}$$

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} \quad \text{مرکز کمیت}$$

ان نکلمات کی حصول کے لئے ہم چادر کو محدودی مستوی میں رکھ کر کسی ایک محدود کے متوازی ایک نمائندہ پٹی کا خاکہ بناتے ہیں۔ اس پٹی کی کیت اور مرکز کیت کے محدود $(\tilde{x}, \tilde{y})$ کو x اور y کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد محدودی مستوی میں چادر کے مقام کے اعتبار سے موزوں حدود کے پتے $\tilde{y} dm$ ، $\tilde{x} dm$ اور dm کے نکلمات لیتے ہیں۔

مثال ۶.۲۶: ایک ٹکونی چادر جس کو شکل ۶.۱۰۳-۱ میں دکھایا گیا ہے کی مستقل کثافت $\delta = 3 \text{ g cm}^{-3}$ ہے۔ (۱) محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر M_y معلوم کریں۔ (ب) چادر کی کیت M معلوم کریں۔ (ج) چادر کی کیت کے مرکز کا $\tilde{x}$ محدود معلوم کریں۔

حل: پہلی ترکیب: انتصابی پٹیاں (شکل ۶.۱۰۳-ب)

(۱) نمائندہ پٹی کے لئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\text{مرکز کیت: } (\tilde{x}, \tilde{y}) = (x, y) \quad \text{چوڑائی: } dx \quad 9195$$

$$\text{کیت: } dm = \delta dA = 3 \cdot 2x dx = 6x dx \quad \text{لمبائی: } 2x \quad 9196$$

$$\text{مرکز کیت کا محور } y \text{ سے فاصلہ: } \tilde{x} = x \quad \text{رقبہ: } dS = 2x dx \quad 9198$$

یوں محور y کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\tilde{x} dm = x \cdot 6x dx = 6x^2 dx$$

ہوگا لہذا پوری چادر کا محور y کے لحاظ سے معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$M_y = \int \tilde{x} dm = \int_0^1 6x^2 dx = 2x^3 \Big|_0^1 = 2 \text{ g cm}$$

(ب) چادر کی کیت درج ذیل ہوگی۔

$$M = \int dm = \int_0^1 6x dx = 3x^2 \Big|_0^1 = 3 \text{ g}$$

(ج) چادر کے مرکز کیت کا $\tilde{x}$ محدود درج ذیل ہوگا۔

$$\tilde{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{2 \text{ g cm}}{3 \text{ g}} = \frac{2}{3}, \text{ cm}$$

دوسری ترکیب: افقی پٹیاں (شکل ۶.۱۰۳-ج)

(۱) نمائندہ انتصابی پٹی کے مرکز کیت کا y محدود y ہوگا:

$$\tilde{y} = y$$

پٹی کے دائیں اور بائیں سروں کے وسط میں x محدود پایا جائے گا:

$$\tilde{x} = \frac{\frac{y}{2} + 1}{2} = \frac{y}{4} + \frac{1}{2} = \frac{y+2}{4}$$

اس کے علاوہ درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$dm = \delta dS = 3 \cdot \frac{2-y}{2} dy \quad \text{کیت:} \quad ۹۲۱۰$$

$$1 - \frac{y}{2} = \frac{2-y}{2} \quad \text{لمبائی:} \quad ۹۲۰۷$$

$$\tilde{x} = \frac{y+2}{4} \quad \text{مرکز کیت کا محور } y \text{ سے فاصلہ:} \quad ۹۲۱۱$$

$$dy \quad \text{چوڑائی:} \quad ۹۲۰۸$$

$$dS = \frac{2-y}{2} dy \quad \text{رقبہ:} \quad ۹۲۰۹$$

$$y \text{ یوں محور } y \text{ کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر} \quad ۹۲۱۲$$

$$\tilde{x} dm = \frac{y+2}{4} \cdot 3 \cdot \frac{2-y}{2} dy = \frac{3}{8} (4-y^2) dy$$

$$\text{ہوگا اور محور } y \text{ کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔} \quad ۹۲۱۳$$

$$M_y = \int \tilde{x} dm = \int_0^2 \frac{3}{8} (4-y^2) dy = \frac{3}{8} \left[4y - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 = \frac{3}{8} \left(\frac{16}{3} \right) = 2 \text{ g cm}$$

$$\text{(ب) چادر کی کیت درج ذیل ہوگی۔} \quad ۹۲۱۴$$

$$M = \int dm = \int_0^2 \frac{3}{2} (2-y) dy = \frac{3}{2} \left[2y - \frac{y^2}{2} \right]_0^2 = \frac{3}{2} (4-2) = 3 \text{ g}$$

$$\text{(ج) چادر کی مرکز کیت کا } x \text{ محدود درج ذیل ہوگا۔} \quad ۹۲۱۵$$

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{2 \text{ g cm}}{3 \text{ g}} = \frac{2}{3} \text{ cm}$$

□

$$\text{ہم اسی طرح } M_x \text{ اور } \bar{y} \text{ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔} \quad ۹۲۱۶$$

اگر پتلی چادر میں کیت کی تقسیم تشاکلی ہو تب کیت کا مرکز محور تشاکل پر پایا جائے گا۔ اگر تشاکل کے دو محور پائے جاتے ہوں تب مرکز کیت دونوں محور کے نقطہ تقاطع پر پایا جائے گا۔ یہ دو حقائق عموماً مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

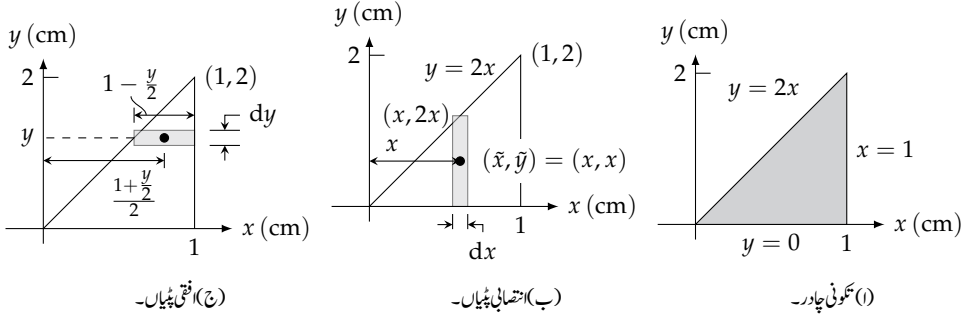
مثال ۶.۲: مستقل کثافت ایک پتلا مستوی خطہ جس کی کثافت مستقل δ ہے کو بالائی طرف سے قطع مکانی $y = 4 - x^2$ اور زیریں طرف سے محور x گھیرتا ہے (شکل ۶.۱۰۴)۔ اس خطے کا مرکز کیت تلاش کریں۔

حل: چونکہ خطے کی کثافت مستقل ہے اور تقسیم کیت محور y کے لحاظ سے تشاکلی ہے لہذا مرکز کیت محور y پر پایا جائے گا۔ یوں $\bar{x} = 0$ ہوگا۔ ہمیں صرف $\bar{y} = \frac{M_x}{M}$ معلوم کرنا ہے۔

افقی پٹیاں لینے سے درج ذیل مشکل مکمل پیدا ہوتا ہے

$$M_x = \int_0^4 2\delta y \sqrt{4-y} dy$$

لہذا ہم انتہائی پٹیاں لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ نمائندہ انتہائی پٹیاں کے لئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔



شکل ۶.۱۰۳: چادر برائے مثال ۶.۲۶

$$\begin{aligned}
 dS &= (4 - x^2) dx & \text{رقبہ:} & \quad \quad \quad ۹۲۲۸ & \quad \quad \quad \text{مرکز کیت:} & \quad \quad \quad (\tilde{x}, \tilde{y}) = \left(x, \frac{4-x^2}{2}\right) & \quad \quad \quad ۹۲۲۵ \\
 dm &= \delta dS = \delta(4 - x^2) dx & \text{کیت:} & \quad \quad \quad ۹۲۲۹ & \quad \quad \quad \text{لمبائی:} & \quad \quad \quad 4 - x^2 & \quad \quad \quad ۹۲۲۶ \\
 \tilde{y} &= \frac{4-x^2}{2} & \text{مرکز کیت کا محور } x \text{ سے فاصلہ:} & \quad \quad \quad ۹۲۳۰ & \quad \quad \quad \text{چوڑائی:} & \quad \quad \quad dx & \quad \quad \quad ۹۲۲۷
 \end{aligned}$$

۹۲۳۱ محور x کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\tilde{y} dm = \frac{4-x^2}{2} \cdot \delta(4-x^2) dx = \frac{\delta}{2} (4-x^2)^2 dx$$

۹۲۳۲ ہو گا لہذا محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

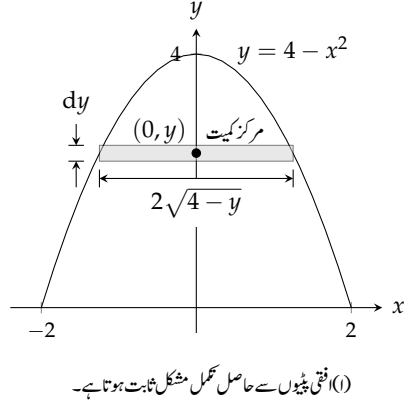
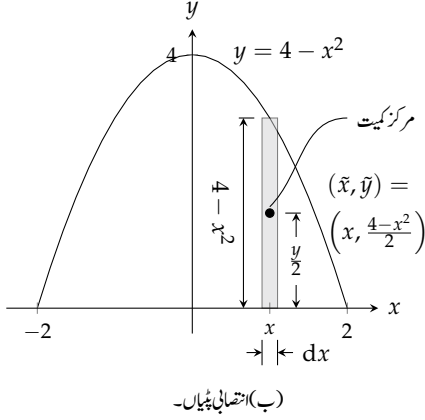
$$\begin{aligned}
 (۷) \quad M_x &= \int \tilde{y} dm = \int_{-2}^2 \frac{\delta}{2} (4-x^2)^2 dx \\
 (۸) \quad &= \frac{\delta}{2} \int_{-2}^2 (16 - 8x^2 + x^4) dx = \frac{256}{15} \delta
 \end{aligned}$$

۹۲۳۳ چادر کی کیت درج ذیل ہو گی۔

$$(۹) \quad M = \int dm = \int_{-2}^2 \delta(4-x^2) dx = \frac{32}{3} \delta$$

۹۲۳۴ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\frac{256}{15} \delta}{\frac{32}{3} \delta} = \frac{8}{5}$$



شکل ۶.۱۰: چادر برائے مثال ۶.۲

چادر کی کمیت کا مرکز درج ذیل نقطہ ہوگا۔ ۹۲۳۵

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{8}{5}\right)$$

□

۹۲۳۶

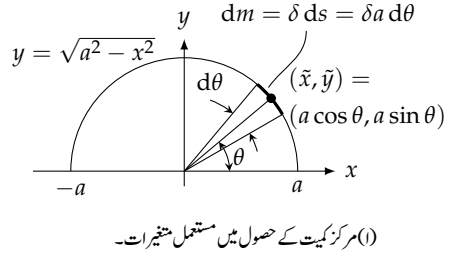
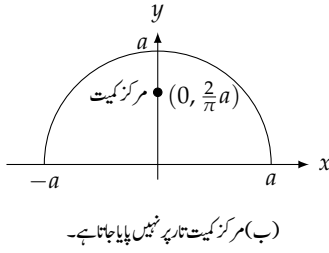
مثال ۶.۲۸: متغیر کثافت نقطہ (x, y) پر مثال ۶.۲ کی چادر کی کثافت $\delta = 2x^2$ لیتے ہوئے چادر کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔ ۹۲۳۷

حل: کمیت اب بھی محور y کے لحاظ سے متشکلی ہے لہذا $\bar{x} = 0$ ہوگا۔ یوں $\delta = 2x^2$ کے لئے مساوات ۷ اور مساوات ۹ درج ذیل صورت اختیار کریں گے۔ ۹۲۳۸ ۹۲۳۹

$$\begin{aligned} M_x &= \int \bar{y} \, dm = \int_{-2}^2 \frac{\delta}{2} (4 - x^2)^2 \, dx = \int_{-2}^2 x^2 (4 - x^2)^2 \, dx \\ &= \int_{-2}^2 (16x^2 - 8x^4 + x^6) \, dx = \frac{2048}{105} \\ M &= \int dm = \int_{-2}^2 \delta (4 - x^2) \, dx = \int_{-2}^2 2x^2 (4 - x^2) \, dx \\ &= \int_{-2}^2 (8x^2 - 2x^4) \, dx = \frac{256}{15} \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۹۲۴۰

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{2048}{105} \cdot \frac{15}{256} = \frac{8}{7}$$



شکل ۶.۱۰۵: نصف دائری تار (مثال ۶.۲۹)

چادر کی کیت کا نیامرکز درج ذیل ہوگا۔ ۹۲۳۱

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{8}{7}\right)$$

□

۹۲۳۲

مثال ۶.۲۹: ایک تار جس کی کثافت δ مستقل ہے سے رداس a کا نصف دائرہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ ۹۲۳۳

حل: ہم نصف دائرے کو تقاطع $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۶.۱۰۵)۔ کیت کی تقسیم محور y کے لحاظ سے تشاکلی ہے لہذا $\bar{x} = 0$ ہوگا۔ ہم تصور میں تار کو چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے $\bar{y}$ تلاش کرتے ہیں۔ نمائندہ قطعہ کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۹۲۳۴

$$\bar{y} = a \sin \theta \quad \text{مرکز کیت کا محور } x \text{ سے فاصلہ:} \quad ۹۲۳۸$$

$$ds = a d\theta \quad \text{لمبائی:} \quad ۹۲۳۹$$

$$dm = \delta ds = \delta a d\theta \quad \text{کیت:} \quad ۹۲۴۰$$

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۹۲۴۱

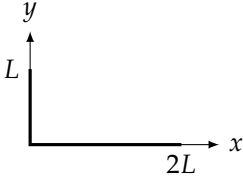
$$\bar{y} = \frac{\int \bar{y} dm}{\int dm} = \frac{\int_0^\pi a \sin \theta \cdot \delta a d\theta}{\int_0^\pi \delta a d\theta} = \frac{\delta a^2 [-\cos \theta]_0^\pi}{\delta a \pi} = \frac{2}{\pi} a$$

□

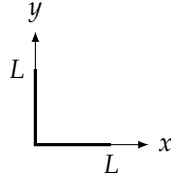
مرکز کیت $(0, 2a/\pi)$ ہوگا جو مبداء سے تقریباً $\frac{2}{3}$ اوپر ہے۔ ۹۲۵۰

وسطانی مرکز ۹۲۵۱

مستقل کثافت کی صورت میں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کی کلیات میں نسب نما اور شمار کنندہ میں پائے جانے والے δ ایک دوسرے کو منسوخ کرتے ہیں۔ یوں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کی نقطہ نظر سے δ کو شروع سے اکائی تصور کیا جاسکتا ہے۔ مستقل کثافت کی صورت میں کسی چیز کی کیت کا مرکز اس چیز کی شکل و صورت پر منحصر ہوگا نہ کہ اس ۹۲۵۲



شکل ۶.۱۰۷: فریم برائے سوال ۶.۲۳۱



شکل ۶.۱۰۶: لوہے کا فریم برائے سوال ۶.۲۳۰

۹۲۵۳ مادے پر جس سے یہ چیز بنی ہو۔ ایسی صورت میں مرکز کیت کو عموماً **وسطانی مرکز**^{۱۵} کہتے ہیں۔ یوں اگر آپ سے کہا جائے کہ ٹکون، مخروط یا کرہ کا وسطانی مرکز ۹۲۵۵ تلاش کریں۔ آپ $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کو معیار اثر تقسیم کیت سے معلوم کرتے ہوئے $\delta = 1$ لیں۔

سوالات

پتلے سلاخ

۹۲۵۷ سوال ۶.۲۲۸: ایک بچہ جس کی کیت 40 kg اور دوسرا بچہ جس کی کیت 50 kg ہے ہنڈولا پر جھول رہے ہیں۔ اگر 40 kg بچہ چول سے 2 m فاصلے پر ہو تب ہنڈولا کو متوازن رکھنے کی خاطر دوسرا بچہ چول سے دوسری جانب کتنے فاصلے پر ہوگا؟ ۹۲۵۹

۹۲۶۰ سوال ۶.۲۲۹: ایک شہتیر کے سروں کو دو ترازوؤں پر رکھا جاتا ہے جو 100 kg اور 20 kg کی پیمائش دیتے ہیں۔ شہتیر کی کیت کا مرکز کہاں ہوگا؟

۹۲۶۱ سوال ۶.۲۳۰: لوہے کی ایک پتلی سلاخ کو وسط سے 90° زاویہ پر موڑ کر فریم بنایا جاتا ہے (شکل ۶.۱۰۶)۔ فریم کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ (اشارہ۔ ۹۲۶۲ انفرادی حصے کا مرکز کیت کہاں ہوگا؟)

۹۲۶۳ سوال ۶.۲۳۱: لوہے کی ایک پتلی سلاخ کو 90° پر موڑ کر فریم بنایا جاتا ہے جہاں ایک بازو کی لمبائی دوسرے بازو کی لمبائی سے دگنی ہے (شکل ۶.۱۰۷)۔ ۹۲۶۴ فریم کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ (اشارہ۔ انفرادی بازوؤں کی کیت کے مراکز کہاں ہوں گے؟)

۹۲۶۵ سوال ۶.۲۳۲ تا ۶.۲۳۹ میں محور x کے مختلف وقفوں پر پڑی ہوئی پتلی سلاخ کی کشافتی تفاعل دیے گئے ہیں۔ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے مبدا کے ۹۲۶۶ لحاظ سے سلاخ کا معیار اثر، کیت اور مرکز کیت تلاش کریں۔

۹۲۶۷ سوال ۶.۲۳۲: $\delta(x) = 4, \quad 0 \leq x \leq 2$

۹۲۶۸ سوال ۶.۲۳۳: $\delta(x) = 4, \quad 1 \leq x \leq 3$

۹۲۶۹ سوال ۶.۲۳۴: $\delta(x) = 1 + \frac{x}{3}, \quad 0 \leq x \leq 3$

۹۲۷۰ سوال ۶.۲۳۵: $\delta(x) = 2 - \frac{x}{4}, \quad 0 \leq x \leq 4$

۹۲۷۱ سوال ۶.۲۳۶: $\delta(x) = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad 1 \leq x \leq 4$

۹۲۷۲ سوال ۶.۲۳۷: $\delta(x) = 3(x^{-3/2} + x^{-5/2}), \quad 0.25 \leq x \leq 1$

$$\delta(x) = \begin{cases} 2-x, & 0 \leq x \leq 1 \\ x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases} \quad \text{سوال ۶.۲۳۸:} \quad ۹۴۷۳$$

$$\delta(x) = \begin{cases} x+1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases} \quad \text{سوال ۶.۲۳۹:} \quad ۹۴۷۴$$

مستقل کثافت والے پتلی چادر

سوال ۶.۲۴۰ تا سوال ۶.۲۵۱ میں وہ خطہ دیا گیا ہے جہاں مستقل کثافت δ والی پتلی چادر پائی جاتی ہے۔ چادر کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۶.۲۴۰:} \quad \text{قطع مکانی } y = x^2 \text{ اور لکیر } y = 4 \text{ میں محیط خطہ۔} \quad ۹۴۷۵$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۱:} \quad \text{قطع مکانی } y = 25 - x^2 \text{ اور محور } x \text{ میں محیط خطہ۔} \quad ۹۴۷۶$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۲:} \quad \text{قطع مکانی } y = x - x^2 \text{ اور لکیر } y = -x \text{ میں محیط خطہ۔} \quad ۹۴۷۷$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۳:} \quad \text{قطع مکانی } y = x^2 - 3 \text{ اور } y = -2x^2 \text{ میں محیط خطہ۔} \quad ۹۴۷۸$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۴:} \quad \text{محور } y \text{ اور قطع مکانی } x = y - y^3, 0 \leq y \leq 1 \text{ کے قع خطہ۔} \quad ۹۴۷۹$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۵:} \quad \text{قطع مکانی } x = y^2 - y \text{ اور لکیر } y = x \text{ میں محیط خطہ۔} \quad ۹۴۸۰$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۶:} \quad \text{محور } x \text{ اور منحنی } y = \cos x, -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \text{ کے قع خطہ۔} \quad ۹۴۸۱$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۷:} \quad \text{محور } x \text{ اور منحنی } y = \sec^2 x, -\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4} \text{ کے قع خطہ۔} \quad ۹۴۸۲$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۸:} \quad \text{قطع مکانی } y = 2x^2 - 4x \text{ اور } y = 2x - x^2 \text{ میں محیط خطہ۔} \quad ۹۴۸۳$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۹:} \quad (i) \text{ ربع اول میں دائرہ } x^2 + y^2 = 9 \text{ کے اندر خطہ۔ (ب) محور } x \text{ اور نصف دائرہ } y = \sqrt{9 - x^2} \text{ کے قع خطہ۔ جزو ۱-} \quad ۹۴۸۴$$

کے نتیجہ کے ساتھ جواب کا موازنہ کریں۔

$$\text{سوال ۶.۲۵۰:} \quad (i) \text{ ربع اول میں لکیر } x = 3, \text{ لکیر } y = 3 \text{ اور دائرہ } x^2 + y^2 = 9 \text{ کے قع تکونی خطہ۔ (اشارہ۔ رقبے کو جیومیٹری کی مدد سے حاصل کریں۔)} \quad ۹۴۸۵$$

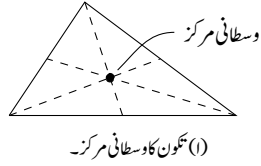
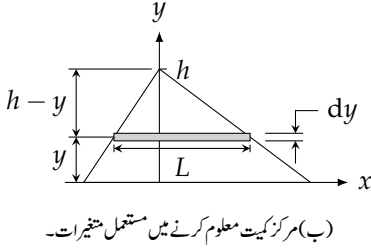
$$\text{سوال ۶.۲۵۱:} \quad \text{وہ خطہ جس کا بالائی سرحد } y = \frac{1}{x^3}, \text{ زیریں سرحد } y = -\frac{1}{x^3}, \text{ بائیں سرحد } x = 1 \text{ اور دایاں سرحد } x = a > 1 \quad ۹۴۸۶$$

ہوں۔ اس کے علاوہ $\lim_{a \rightarrow \infty} \bar{x}$ بھی معلوم کریں۔

متغیر کثافت والے پتلی چادر

$$\text{سوال ۶.۲۵۲:} \quad \text{محور } x \text{ اور منحنی } y = \frac{2}{x^2}, 1 \leq x \leq 2 \text{ کے قع چادر جس کی نقطہ } (x, y) \text{ پر کثافت } \delta(x) = x^2 \text{ ہے کا مرکز کیت تلاش کریں۔} \quad ۹۴۸۷$$

$$\text{سوال ۶.۲۵۳:} \quad \text{لکیر } y = x \text{ سے نیچے اور قطع مکانی } y = x^2 \text{ سے اوپر پتلی چادر جس کی نقطہ } (x, y) \text{ پر کثافت } \delta(x) = 12x \text{ ہے کا مرکز کیت تلاش کریں۔} \quad ۹۴۸۸$$



شکل ۶.۱۰۸: تکیوں برائے سوال ۶.۲۵۶

سوال ۶.۲۵۴: $x = 1$ ، $x = 4$ اور منحنی $y = \pm \frac{4}{\sqrt{x}}$ کے بیچ چادر کو محور y کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔
(۱) اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) اگر نقطہ (x, y) پر چادر کی کثافت $\delta(x) = \frac{1}{x}$ ہو تب چادر کی کیت کتنی ہوگی؟ (ج) چادر کا خاکہ بنا کر اس پر چادر کی کیت کا مرکز دکھائیں۔

سوال ۶.۲۵۵: منحنی $y = \frac{2}{x}$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 4$ کے بیچ چادر کو محور x کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔
(۱) اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) اگر نقطہ (x, y) پر چادر کی کثافت $\delta(x) = \sqrt{x}$ ہو تب چادر کی کیت کتنی ہوگی؟ (ج) چادر کا خاکہ بنا کر اس پر چادر کی کیت کا مرکز دکھائیں۔

تکلیف کے وسطانی مرکز

سوال ۶.۲۵۶: تکیوں کے تین وسطانیوں کا نقطہ تقاطع تکیوں کا وسطانی مرکز ہوگا۔
تکیوں کے راس کے مخالف ضلع کے وسط تک قطعہ کو وسطانیہ کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ضلع سے $\frac{1}{3}$ فاصلہ پر وسطانیہ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں (شکل ۶.۱۰۸)۔ دکھائیں کہ تکیوں کا وسطانی مرکز بھی اسی نقطہ پر پایا جاتا ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

۱. تکیوں کے کسی ایک ضلع کو محور x پر رکھ کر اس میں نمائندہ افقی پٹی L لیں۔ کیت dm کو L اور dy کی صورت میں لکھیں۔

ب. متناہ مشثات کی مدد سے $L = \frac{b}{h}(h - y)$ لکھ کر dm کے کلیہ میں ڈالیں۔

ج. دکھائیں کہ $\bar{y} = \frac{h}{3}$ ہوگا۔

د. اسی دلیل کو باقی دو وسطانیوں پر بھی لاگو کریں۔

سوال ۶.۲۵۷ تا ۶.۲۶۱: مثلث کے راس دیے گئے ہیں۔ سوال ۶.۲۵۶ کا نتیجہ استعمال کر کر مثلث کا وسطانی مرکز دریافت کریں۔

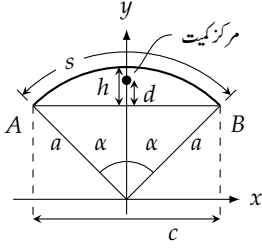
سوال ۶.۲۵۷: $(-1, 0), (1, 0), (0, 3)$

سوال ۶.۲۵۸: $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$

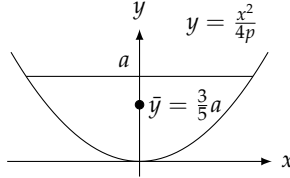
سوال ۶.۲۵۹: $(0, 0), (a, 0), (0, a)$

سوال ۶.۲۶۰: $(0, 0), (a, 0), (0, b)$

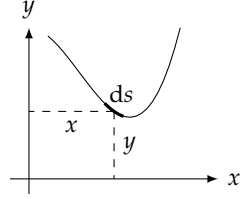
سوال ۶.۲۶۱: $(0, 0), (a, 0), (\frac{a}{2}, b)$



شکل ۶.۱۱۱: برائے سوال ۶.۲۶۸



شکل ۶.۱۱۰: برائے سوال ۶.۲۶۷



شکل ۶.۱۰۹: برائے سوال ۶.۲۶۶

پتلی تار

سوال ۶.۲۶۲: مستقل کثافت کا ایک تار منحنی $y = \sqrt{x}$ سے $x = 0$ تک پایا جاتا ہے۔ محور x کے لحاظ سے اس تار کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۶۳: مستقل کثافت کا ایک تار منحنی $y = x^3$ پر $x = 0$ سے $x = 1$ تک پایا جاتا ہے۔ محور x کے لحاظ سے اس تار کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۶۴: کثافت $\delta = k \sin \theta$ لیتے ہوئے، جہاں k مستقل ہے، مثال ۶.۲۹ کو دوبارہ حل کریں۔

سوال ۶.۲۶۵: کثافت $\delta = 1 + k |\cos \theta|$ لیتے ہوئے، جہاں k مستقل ہے، مثال ۶.۲۹ کو دوبارہ حل کریں۔

کلیاتے انجینیری

سوال ۶.۲۶۶ تا ۶.۲۶۹ میں دیے گئے فکروں اور کلیات کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۶۶: قابل تفرق مستوی منحنی کے وسطانی مراکز کے محدود درج ذیل ہوں گے (شکل ۶.۱۰۹)۔

$$\bar{x} = \frac{\int x \, ds}{\text{لمبائی}}, \quad \bar{y} = \frac{\int y \, ds}{\text{لمبائی}}$$

سوال ۶.۲۶۷: قوس $y = \frac{x^2}{4p}$ میں $p > 0$ کی قیت جو بھی ہو، شکل ۶.۱۱۰ میں دکھائے گئے قطع مکانی خطے کے وسطانی مرکز کا y محدود $\bar{y} = \frac{3}{5}a$ ہوگا۔

سوال ۶.۲۶۸: مستقل کثافت کی باریک تار سے، محور y کے لحاظ سے تشاکلی، دائری قوس بنایا جاتا ہے جس کا مرکز مبدأ پر ہے (شکل ۶.۱۱۱)۔ اس کے وسطانی مرکز کا y محدود $\bar{y} = \frac{a \sin \alpha}{\alpha} = \frac{ac}{s}$ ہوگا۔

سوال ۶.۲۶۹: گزشتہ سوال کو جاری رکھا گیا ہے

دکھائیں کہ جب α کی قیت کم ہو تب وسطانی مرکز سے قطعہ AB تک فاصلہ d تقریباً $\frac{2h}{3}$ ہوگا۔ ایسا درج ذیل اقدام سے ہوگا۔

۱. ۱. درج ذیل دکھائیں۔

$$(۱۰) \quad \frac{d}{h} = \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

۲. درج ذیل تفاعل کو

$$f(\alpha) = \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

کمپیوٹر پر ترسیم کر کے بڑا کر کے دکھائیں کہ $\frac{2}{3} \approx \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} f(\alpha)$ ہو گا۔ (حصہ ۶ میں سوال ۴۲۳ میں آپ اس کی تصدیق کر پائیں گے۔)

ب. آپ $\alpha = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1$ لے کر مساوات اکاڈیاں ہاتھ حل کر کے دیکھیں کہ 45° سے بڑے زاویوں کے لئے بھی غلط (یعنی d اور $\frac{2}{3}$ میں فرق) بہت کم ہے۔

۶.۸ کام

روزمرہ زندگی میں کام سے مراد وہ عمل ہے جو جسمانی یا ذہنی قوت سے سرانجام دیا جائے۔ سائنس میں کام کی تعریف اس سے مختلف ہے۔ اس حصہ میں کام کی سائنسی تعریف پیش کی جائے گی اور کام کی قیمت کا حصول سکھایا جائے گا۔

مستقل قوت اور کام

جب کوئی جسم جس پر مستقل قوت F عمل کرتی ہو، قوت کی سمت میں سیدھی لکیر پر فاصلہ d حرکت کرے تب ہم (سائنسی طور پر) کہتے ہیں کہ قوت F اس جسم پر کام W کرتی ہے:

$$(i) \quad W = Fd$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائنس میں لفظ کام کی معنی روزمرہ زندگی میں استعمال معنی سے مختلف ہے۔ اگر آپ کسی گاڑی کو سڑک پر دکھا لگا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کریں تب آپ کی روزمرہ خیال کے مطابق آپ نے کام کیا اور مساوات کے تحت بھی آپ نے کام کیا۔ اس کے برعکس اگر آپ پورا دن گاڑی کو دکھا لگاتے رہیں لیکن گاڑی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے تب اگرچہ آپ کا خیال ہو گا کہ آپ نے بہت کام کیا لیکن مساوات کے تحت آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔

مساوات اسے واضح ہے کہ قوت کی اکائی کو فاصلہ کی اکائی سے ضرب دینے سے کام کی اکائی حاصل ہوگی۔ بین الاقوامی نظام اکائی میں قوت کی اکائی نیوٹن N اور فاصلہ کی اکائی میٹر m ہے لہذا اس نظام میں کام کی اکائی نیوٹن میٹر $N \cdot m$ ہوگی جس کو خصوصی نام **جاول** ^۱ دیا گیا ہے اور جس کو J سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مثال ۶.۳۰: فرض کریں آپ 80 kg کمیت کو 30 cm بلندی تک اٹھاتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے آپ درج ذیل کام کرتے ہیں۔

$$W = Fd = (80)(9.8)(0.3) = 235.2 J$$

□

متغیر قوت اور کام

اگر آپ پانی کی ایسی بالٹی کو اٹھائیں جس سے پانی ٹپکتا ہو تب لاگو قوت کی قیمت بلندی کے ساتھ تبدیل ہوگی۔ ایسی صورت میں قوت کا کلیہ $W = Fd$ تبدیل کرتے ہوئے عمل کا استعمال ضروری ہوگا جو قوت کی تبدیلی کا حساب رکھ سکے۔

فرض کریں کہ محور x سے اس لکیر کو ظاہر کرنا ممکن ہے جس پر قوت عمل کرتی ہے اور قوت کی مقدار F کو فاصلہ x کا استمراری تفاعل تصور کیا جاسکتا ہے۔ ہم وقفہ $x = a$ تا $x = b$ پر قوت کے کام کو معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں کوئی نقطہ c_k منتخب کرتے ہیں۔ اگر ذیلی وقفہ چھوٹا ہو تب x_{k-1} سے x_k تک کے فاصلہ میں استمراری قوت F کی تبدیلی (استمراری ہونے کی بنا) بہت کم ہوگی جس کو رد کیا جاسکتا ہے۔ یوں x_{k-1} سے x_k تک حرکت کے دوران کام کی قیمت تخمیناً $F(c_k)\Delta x_k$ ہوگی۔ یوں درج ذیل رییمان مجموعہ $x = a$ سے $x = b$ تک قوت F کا کام دے گا۔

$$(r) \quad \sum_{k=1}^n F(c_k)\Delta x_k$$

ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچتا ہو ویسے ویسے یہ تخمین مزید بہتر ہوگی لہذا ہم $x = a$ سے $x = b$ تک F کے عمل کو a سے b تک قوت F کے کام کی تعریف لیتے ہیں۔

تعریف: محور x پر $x = a$ سے $x = b$ تک لاگو متغیر قوت $F(x)$ درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$(r) \quad W = \int_a^b F(x) dx$$

□

کام کی اکائی جاول ہے۔

مثال ۶.۳۱: قوت $F(x) = \frac{1}{x^2}$ N محور x پر $x = 1$ m سے $x = 10$ m تک عمل کرتی ہے۔ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$W = \int_1^{10} \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_1^{10} = -\frac{1}{10} + 1 = 0.9 \text{ J}$$

□

مثال ۶.۳۲: گاؤں میں کنواں سے پانی نکالنے کے لئے بوکا استعمال کیا جاتا ہے۔ کھوکھ کی گہرائی 20 m، خالی بوکا کی کمیت 2 kg اور رسی کی کمیت 0.1 kg m^{-1} ہے۔ بوکا میں ابتدائی طور پر 10 L پانی ہوتا ہے۔ چونکہ بوکا سے پانی رستا ہے لہذا جتنی دیر میں بوکے کو نیچے سے اوپر کھینچا جاتا ہے اتنی دیر میں بوکا خالی ہو جاتا ہے۔ بوکا سے پانی کے اخراج کو مستقل تصور کریں۔ درج ذیل کام معلوم کریں۔

ا. صرف پانی بلند کرنے کا کام۔

ب. پانی اور بوکا بلند کرنے کا کام۔

باب ۶: مکمل کا استعمال

ج. پانی، بوکا اور رسی بلند کرنا کام۔ ۹۳۷۵

حل: ۹۳۷۶

ا. صرف پانی: پانی اٹھانے کے لئے درکار قوت پانی کے وزن جتنا ہوگا جو ابتدا میں $98 \text{ N} = (9.8)(10)$ اور آخر میں صفر ہے۔ یوں مبداء کو ۹۳۷۷
کنواں کی تہہ میں رکھتے ہوئے قوت کو ۹۳۷۸

$$F(x) = \underbrace{98}_{\text{ابتدائی وزن}} \underbrace{\left(\frac{20-x}{20}\right)}_{\text{اونچائی } x \text{ پر باقی تناسب}} = 98 \left(1 - \frac{x}{20}\right) = 98 - 4.9x \text{ N}$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا کام درج ذیل ہوگا۔ ۹۳۷۹

$$W = \int_a^b F(x) dx$$

$$= \int_0^{20} (98 - 4.9x) dx = \left[98x - \frac{4.9x^2}{2} \right]_0^{20} = 1960 - 980 = 980 \text{ J}$$

ب. صرف بوکا: صرف بوکا اٹھانے کے لئے درکار کام مساوات کے تحت $392 \text{ J} = (2)(9.8)(20)$ ہوگا۔ یوں پانی اور بوکا دونوں کے لئے ۹۳۸۰
درکار کام درج ذیل ہوگا۔ ۹۳۸۱

$$W = 980 + 392 = 1372 \text{ J}$$

ج. پانی، بوکا اور رسی: مبداء سے x بلندی پر پانی، بوکا اور رسی کی کمیت کو $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ سے ضرب دینے سے درج ذیل درکار قوت حاصل ہوتی ۹۳۸۲
ہے۔ ۹۳۸۳

$$F(x) = \underbrace{(98 - 4.9x)}_{\text{پانی کا متغیر وزن}} + \underbrace{(19.6)}_{\text{بوکا کا مستقل وزن}} + \underbrace{(0.1)(9.8)(20 - x)}_{\text{رسی کا متغیر وزن}}$$

صرف رسی کو اوپر کھینچنے کا کام درج ذیل ہوگا۔ ۹۳۸۴

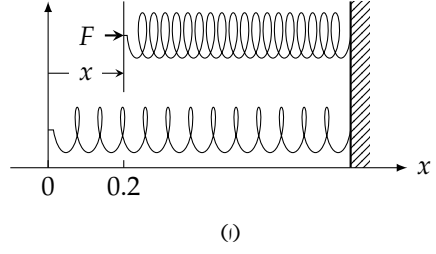
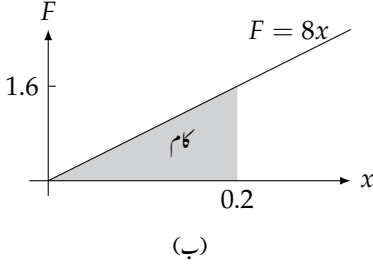
$$W = \int_0^{20} (0.1)(9.8)(20 - x) dx = \int_0^{20} (19.6 - 0.98x) dx$$

$$= \left[19.6x - \frac{0.98x^2}{2} \right]_0^{20} = 392 - 196 = 196 \text{ J}$$

یوں پانی، بوکا اور رسی تینوں کو کھینچنے کے لئے درکار کام درج ذیل ہوگا۔ ۹۳۸۵

$$W = 980 + 392 + 196 = 1568 \text{ J}$$

□



شکل ۶.۱۱۲: اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی اور قوت راست تناسب ہیں۔

قانون ہک برائے اسپرنگ

قانون ہک کے تحت کسی بھی اسپرنگ کی قدرتی لمبائی کو تان کر یا دبا کر x اکائیاں تبدیل کرنے کے لئے درکار قوت لمبائی x کے راست متناسب ہوگی:

$$F = kx \quad (۳)$$

مستقلہ اسپرنگ k جو اسپرنگ کی خاصیت ہے کو **مقیاس پک** ^{۱۸} کہتے ہیں۔ مقیاس پک کو قوت فی اکائی لمبائی میں ناپا جاتا ہے۔ جب تک لاگو قوت اسپرنگ کی دھاتی تار کو بگاڑ نہ دے قانون ہک (مساوات ۳) بہترین نتائج دیتا ہے۔ اس حصہ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ لاگو قوت اسپرنگ کو خراب نہیں کرتی ہے۔

مثال ۶.۳۳: ایک اسپرنگ جس کا مقیاس پک $k = 8 \text{ N m}^{-1}$ ہے کی لمبائی کو 1 m سے تبدیل کر کے 0.8 m کیا جاتا ہے۔ درکار کام تلاش کریں۔

حل: ہم اسپرنگ کو محور x پر پڑا ہوا تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۱۲)۔ اسپرنگ کا ایک سر مبدل ہے جبکہ اس کا دوسرا سر $x = 1$ پر باندھا ہوا ہے۔ یوں ہم قوت کو $F = 8x$ لکھ سکتے ہیں جہاں x کی قیمت 0 تا 0.2 m ہوگی۔ درکار کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = \int_0^{0.2} 8x \, dx = \left[\frac{8x^2}{2} \right]_0^{0.2} = 0.16 \text{ J}$$

□

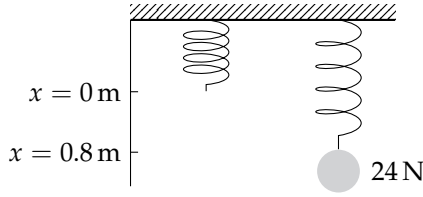
مثال ۶.۳۴: ایک اسپرنگ جس کی قدرتی لمبائی 1 m ہے کو 24 N قوت سے تان کر 1.8 m لمبا کیا جاتا ہے۔

ا. مقیاس پک k تلاش کریں۔

ب. اسپرنگ کی لمبائی کو 2 m تبدیل کرنے کے لئے درکار کام تلاش کریں۔

ج. اسپرنگ کی لمبائی میں 45 N کی قوت کتنی تبدیلی پیدا کرے گی؟

Hooke's law^{۱۷}
spring constant^{۱۸}



شکل ۶.۱۱۳: قوت نے اسپرنگ کی لمبائی کو بڑھایا ہے۔

حل: ۹۳.۰۱

۹۳.۰۲ ا. مقیاس پک: قیاس پک کو مساوات ۴ سے حاصل کرتے ہیں۔ اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی 0.8 m ہے۔

$$24 = k(0.8) \implies k = \frac{24}{0.8} = 30 \text{ N m}^{-1}$$

۹۳.۰۳ ب. کام: ہم اسپرنگ کو چھت سے یوں آویزاں تصور کرتے ہیں کہ اس کا آزاد سر $x = 0$ پر ہو (۶.۱۱۳)۔ اسپرنگ کی لمبائی کو اس کی قدرتی لمبائی سے

۹۳.۰۴ x میٹر زیادہ کرنے کے لئے درکار قوت $F = kx$ ہوگی جو اسپرنگ کو نیچے رخ کھینچے گی۔ یوں $x = 0$ سے $x = 2 \text{ m}$ تک کھینچنے کے لئے

۹۳.۰۵ کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = \int_0^2 30x \, dx = \left[\frac{30x^2}{2} \right]_0^2 = 60 \text{ J}$$

۹۳.۰۶ ج. لمبائی میں تبدیلی: ہم مساوات $F = 30x$ میں $F = 45$ ڈال کر x تلاش کرتے ہیں۔

$$45 = 30x \implies x = \frac{45}{30} = 1.5 \text{ m}$$

۹۳.۰۷ یوں اسپرنگ کی کل لمبائی $1 + 1.5 = 2.5 \text{ m}$ ہوگی۔

□

۹۳.۰۸

۹۳.۰۹ پانی کی نکاسی

۹۳.۱۰ کسی برتن یا حوض سے پانی کی نکاسی کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟ ہم پانی کو افقی تہوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک ایک تہہ کو برتن سے باہر نکالتے ہیں۔ یوں اگر

۹۳.۱۱ تہہ کی موٹائی dy اور اس کے سطحی رقبہ S ہو تب اس کی کیت $\rho S dy$ اور وزن $\rho S g dy$ ہوگا جہاں پانی کی کثافت کو ρ اور کشش ثقل کو g

۹۳.۱۲ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس تہہ کو بلندی h تک منتقل کرنے کے لئے $dW = Fh = \rho S g h dy$

۹۳.۱۳ مکمل حل کرنا ہوگا۔ اگلے مثال میں ایک ٹھوس مثال پیش کی گئی ہے۔

مثال ۶.۳۵: پانی سے بھرے ہوئے ایک بیلنی حوض کار داس 5 m اور قد $h = 10$ m ہے۔ پانی کو 14 m بلندی پر منتقل کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

حل: ہم حوض کو کار تیلی محدود پر تصور کرتے ہوئے وقفہ $[0, 10]$ کی خانہ بندی کر کے پانی کو تہہ در تہہ تقسیم کرتے ہیں (شکل ۶.۱۱۳)۔ سطح y اور سطح $y + dy$ کے بیچ پانی کا حجم

$$\Delta H = \pi(\text{رداس})^2(\text{موٹائی}) = \pi(5)^2 \Delta y = 25\pi \Delta y \text{ m}^3$$

اور کیت

$$dM = (\rho)(\Delta H) = (1000)(25\pi \Delta y) = 25000\pi \Delta y \text{ kg}$$

ہوگا جہاں پانی کی کثافت $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$ ہے۔ اس تہہ پر کشش ثقل کی وجہ سے نیچے رخ قوت عمل کرے گی لہذا اس تہہ کو اٹھانے کی خاطر تہہ کی وزن کے برابر قوت F درکار ہوگی:

$$F = (g)(dM) = (9.8)(25000\pi \Delta y) = 245000\pi \Delta y \text{ N}$$

یوں اس تہہ کو y کی بلندی سے 14 m کی بلندی تک اٹھانے کے لئے درج ذیل کام کرنا ہوگا۔

$$dW = (\text{قوت})(\text{فاصلہ}) = (245000\pi)(14 - y)\Delta y \text{ J}$$

تمام پانی کو اس بلندی تک اٹھانے کے لئے تخمیناً

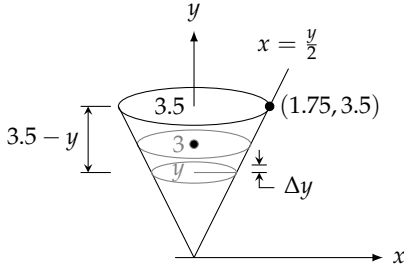
$$W \approx \sum_{0}^{10} \Delta W = \sum_{0}^{10} \Delta y \text{ J}$$

کام کرنا ہوگا جو وقفہ $0 \leq y \leq 10$ پر تقابل $245000\pi(14 - y)$ کاریمان مجموعہ ہے۔ حوض خالی کرنے کے لئے درکار کام $\rightarrow \|P\|$ 0 کی صورت میں اس ریمان مجموعے کی حد ہوگی:

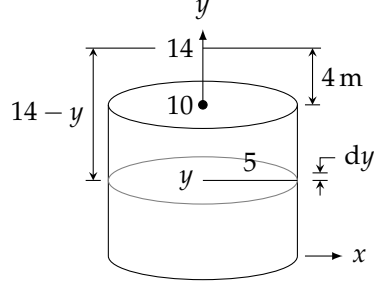
$$\begin{aligned} W &= \int_0^{10} 245000\pi(14 - y) dy = 245000\pi \int_0^{10} (14 - y) dy \\ &= 245000\pi \left[14y - \frac{y^2}{2} \right]_0^{10} = 245000\pi[90] \approx 69.3 \times 10^6 \text{ J} \end{aligned}$$

ایک کلووات طاقت کا بجلی کا پمپ ایک سیکنڈ میں 1000 J کام کرتا ہے۔ اس پمپ کو یہ حوض خالی کرنے کے لئے تقریباً 19 گھنٹے اور 15 منٹ کا وقت درکار ہوگا۔

مثال ۶.۳۶: ایک مخروط حوض جس کو شکل ۶.۱۱۵ میں دکھایا گیا ہے کنارے سے 0.5 m نیچے تک زیتون کی تیل سے بھرا ہوا ہے۔ زیتون کی تیل کی کثافت $\rho = 930 \text{ kg m}^{-3}$ ہے۔ تیل کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟



شکل ۶.۱۱۵: زیتون تیل کی مخروط حوض (مثال ۶.۳۶)



شکل ۶.۱۱۴: پیننی حوض (مثال ۶.۳۵)

حل: ہم وقفہ $[0, 3]$ کی خانہ بندی کرتے ہوئے خانہ بندی کے نقطوں پر افقی سطحیں تصور کرتے ہوئے تیل کو باریک تہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سطح y اور سطح $y + \Delta y$ کے بیچ تہہ کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta H = \pi (\text{رداس})^2 (\text{موٹائی}) = \pi \left(\frac{y}{2}\right)^2 \Delta y = \frac{\pi}{4} y^2 \Delta y \text{ m}^3$$

اس تہہ کو اٹھانے کے لئے اس تہہ کی وزن کے برابر قوت $F(y)$ درکار ہوگا:

$$F(y) = \rho g \Delta H = (930)(9.8) \left(\frac{\pi}{4} y^2 \Delta y\right) = \frac{9114\pi}{4} y^2 \Delta y \text{ N}$$

حوض کے کنارے سے اس تہہ تک کا فاصلہ $3.5 - y$ ہے لہذا اس تہہ کو حوض کے کنارے تک اٹھانے کے لئے درج ذیل کام درکار ہوگا۔

$$\Delta W = \frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2 \Delta y \text{ J}$$

$y = 0$ سے $y = 3$ تک تمام تہوں کو حوض کے کنارے تک اٹھانے کے لئے تخمیناً

$$W \approx \sum_{y=0}^3 \frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2 \Delta y \text{ J}$$

کام درکار ہوگا جو وقفہ $[0, 3]$ پر متعلق $\frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ تیل کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لئے درکار کام،

خانہ بندی کا معیار صرف تک کرنے سے حاصل، ریمان مجموعے کی حد ہوگی:

$$\begin{aligned} W &= \int_0^3 \frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2 dy \\ &= \frac{9114\pi}{4} \int_0^3 (3.5y^2 - y^3) dy \\ &= \frac{9114\pi}{4} \left[\frac{3.5y^3}{3} - \frac{y^4}{4} \right]_0^3 \approx 80529 \text{ J} \end{aligned}$$

□

سوالات

متغیر قوت کا کام

سوال ۶.۲۷۰: اگر مثال ۶.۳۲ میں بوکا کا حجم 20 L ہو لیکن اس میں سوراخ بھی بڑا ہوتا کہ اب بھی بوکا کو کنواں سے نکالنے ہوئے بوکا خالی ہو جاتا ہو۔ بوکا اور سی کی کیت کو شامل نہ کرتے ہوئے ایک بار بوکا نکالنے کے لئے درکار کام دریافت کریں۔ بوکا سے پانی کے اخراج کو مستقل تصور کریں۔

سوال ۶.۲۷۱: فرض کریں کہ مثال ۶.۳۲ میں بوکا کو اس رفتار سے اوپر کھینچا جاتا ہے کہ آخر میں بوکا میں 4 L پانی ہوتا ہے۔ پانی نکالنے میں کتنا کام درکار ہو گا؟ بوکا اور سی کی کیت کو شامل نہ کریں اور بوکا سے پانی کے اخراج کو مستقل تصور کریں۔

سوال ۶.۲۷۲: ایک کوہ پیما چٹان سے لگی ہوئی 50 m سی کو اوپر کھینچتا ہے۔ سی کی کشافنی وزن 0.624 N m^{-1} ہے۔ کتنا کام درکار ہو گا؟

سوال ۶.۲۷۳: ریت کو تھیلے میں ڈال کر 6 m بلند چھت تک برقرار رفتار سے کھینچ کر پہنچایا جاتا ہے۔ تھیلے میں سوراخ سے ریت کا اخراج ہوتا ہے جس کو مستقل تصور کیا جاسکتا ہے۔ ابتدائی طور پر تھیلا میں 50 kg ریت ہوتی ہے جو آخر میں آدھی رہ جاتی ہے۔ سی اور تھیلا کی کیت کو نظر انداز کرتے ہوئے درکار کام معلوم کریں۔

سوال ۶.۲۷۴: آج کل بالخصوص بلند عمارتوں میں سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ مصعد^{۱۹} بھی پائے جاتے ہیں۔ مصعد کو چھت پر رکھے ہوئے موٹر کی طاقت سے چلایا جاتا ہے۔ کئی لڑیوں پر مشتمل سی کی کشافنی 6 kg m^{-1} ہونے کی صورت میں صرف سی کو زمین سے 60 m بلند عمارت کی چھت تک اٹھانے میں موٹر کتنا کام کرے گی؟

سوال ۶.۲۷۵: نقطہ $(x, 0)$ پر پائے جانے والے ذرہ جس کی کیت m ہے پر قوت $F = \frac{k}{x^2}$ عمل کرتی ہے جہاں k مستقل ہے۔ یہ ذرہ ساکن حال سے شروع ہو کر نقطہ b سے نقطہ a پہنچتا ہے جہاں $0 < a < b$ ہیں۔ اس ذرہ پر کتنا کام ہوا؟

سوال ۶.۲۷۶: ایک بیلن جس کا رقبہ عمودی تراش S ہے میں موجود گیس پر میکائی دباؤ والا جاتا ہے (شکل ۶.۱۱۶)۔ اگر گیس کا حجم V اور اس کا دباؤ p ہوتے دکھائیں کہ گیس کو (p_1, V_1) حال سے (p_2, V_2) حال تک پہنچانے میں درج ذیل کام درکار ہو گا؟

$$W = \int_{(p_1, V_1)}^{(p_2, V_2)} p \, dV$$

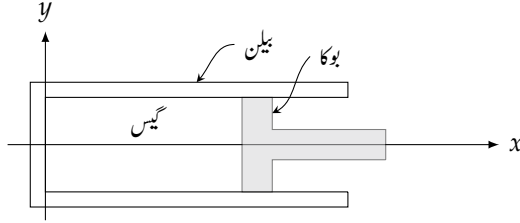
(اشارہ: شکل ۶.۱۱۶ کو دیکھ کر بوکا پر قوت کو $F = pS$ اور چھوٹے حجم کو $dV = S \, dx$ لکھا جاسکتا ہے۔)

سوال ۶.۲۷۷: اگر گیس کا ابتدائی حجم $V_1 = 1500 \text{ cm}^3$ ، ابتدائی دباؤ 103360 N m^{-2} اور اختتامی حجم 200 cm^3 ہو تب سوال ۶.۲۷۶ کے عمل سے کام دریافت کریں۔ یہاں آپ فرض کریں کہ گیس کا دباؤ ایک حرارتے $\frac{1}{\gamma}$ ناگزیر عمل^{۲۰} ہے جس میں حراری توانائی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ حرارت ناگزیر عمل کے قانون کے تحت $pV^{1.4} = c$ ہو گا جہاں c مستقل ہے۔

اسپرنگے

سوال ۶.۲۷۸: ایک اسپرنگ جس کی قدرتی لمبائی 2 m ہے کی لمبائی کو 5 m بنانے کے لئے درکار کام 1800 J ہے۔ اس اسپرنگ کا متقیاس پلک

^{۱۹}lift
adiabatic process



شکل ۶.۱۱۶: گاڑی کا انجن ایک پیلن جس میں بوکا چلتا ہو پر مشتمل ہوتا ہے۔ بوکے کی حرکت سے گیس کا حجم اور دباؤ تبدیل ہوتے ہیں (سوال ۶.۲)۔

تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۷۹: ایک اسپرنگ جس کی قدرتی لمبائی 30 cm ہے پر 400 N قوت لاگو کرتے ہوئے اس کو کھینچ کر 45 cm لمبائی تک پہنچایا جاتا ہے۔ (۱) مقیاس پلک تلاش کریں۔ (ب) اسپرنگ کی لمبائی کو 35 cm کرنے کے لئے کتنی قوت درکار ہوگی؟ (ج) قدرتی لمبائی سے 600 N قوت اسپرنگ کی لمبائی کو کتنا زیادہ کرتی ہے؟

سوال ۶.۲۸۰: ایک ربڑی پٹی کی لمبائی کو 2 N کی قوت 2 cm بڑھاتی ہے۔ ربڑی پٹی پر قانون ہک کا اطلاق ہوتا ہے۔ ربڑی پٹی کی لمبائی کو 4 N کی قوت کتنا بڑھائے گی اور یہ قوت کتنا کام کرے گی؟

سوال ۶.۲۸۱: اگر 90 N کی قوت اسپرنگ کی لمبائی کو قدرتی لمبائی سے 1 m زیادہ کرتی ہو تب اسپرنگ کی قدرتی لمبائی سے اس کی لمبائی کو 5 m زیادہ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟

سوال ۶.۲۸۲: ریل گاڑی کے ڈبوں پر نسب اسپرنگ ان ڈبوں کو ایک دوسرے سے دور رکھتے ہیں اور ان کی عمر کو محفوظ بناتے ہیں۔ ایسا ایک اسپرنگ جس کی قدرتی لمبائی 20 cm ہے پر 100 000 N کی قوت لاگو کرنے سے اسپرنگ کی کم سے کم لمبائی 12 cm حاصل ہوتی ہے۔ (۱) اسپرنگ کا مقیاس پلک تلاش کریں۔ (ب) اسپرنگ کو پہلا cm دبانے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا۔ اس کو دوسرا سنٹی میٹر دبانے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟

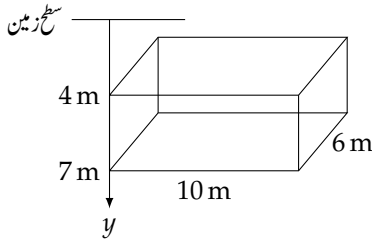
سوال ۶.۲۸۳: گھریلو استعمال کے ترازو پر 74 kg کا شخص کھڑا ہونے سے ترازو 1.5 mm دبتا ہے۔ فرض کریں کہ یہ ترازو قانون ہک کے تحت کام کرتا ہے۔ ایک شخص جس کا ترازو پر کھڑا ہونے سے ترازو 3 mm دبتا ہو، کا وزن کتنا ہوگا؟

پانی کے نکاح

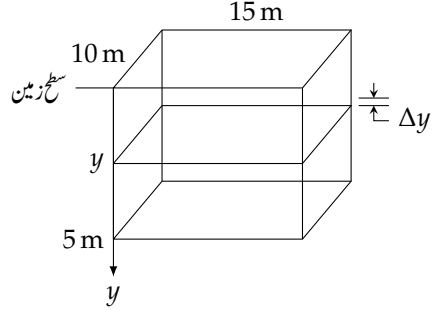
ثقل اسراع کی قیمت کو عموماً $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ لیا جاتا ہے۔ حقیقت میں سطح سمندر پر اس کی قیمت قطبین پر 9.832 m s^{-2} اور عرضی خط استوا پر 9.780 m s^{-2} ہے۔ ان دو قیمتوں میں فرق تقریباً 0.5% ہے۔

سوال ۶.۲۸۴: بارانی علاقوں میں بارش کے پانی کو زیر زمین حوض میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ زیر زمین حوض جس کو شکل ۶.۱۱۷ میں دکھایا گیا ہے پانی سے بھرا ہوا ہے۔ حوض کو خالی کرتے ہوئے پانی کو سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ (۱) حوض کو خالی کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟ (ب) 0.25 kW کا پمپ حوض کو کتنی دیر میں خالی کرے گا؟ (ج) دکھائیں کہ ابتدائی 5 گھنٹوں میں تقریباً آدھا حوض خالی ہو جائے گا۔ (د) خط استوا پر جزو-ب کا جواب کیا ہوگا؟ قطبین پر یہ جواب کیا ہوگا؟

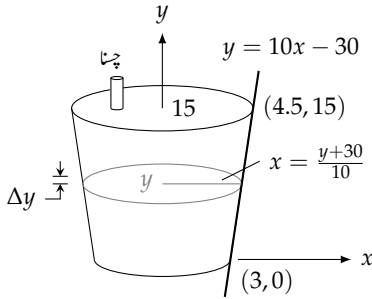
سوال ۶.۲۸۵: زیر زمین حوض جس کو شکل ۶.۱۱۸ میں دکھایا گیا ہے پانی سے بھرا ہوا ہے۔ حوض کا کنارہ سطح زمین سے 4 m نیچے ہے۔ حوض کو خالی کرتے ہوئے پانی کو سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ (۱) حوض کو خالی کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟ (ب) 0.25 kW کا پمپ حوض کو کتنی دیر میں خالی کرے



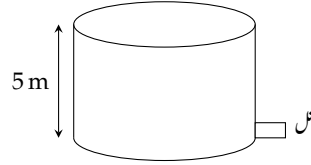
شکل ۶.۱۱۸: زیر زمین حوض (سوال ۶.۲۸۵)



شکل ۶.۱۱۷: زیر زمین حوض (سوال ۶.۲۸۳)



شکل ۶.۱۲۰: مخروط مقطوع ڈیبا (پینائٹس سٹنی میٹروں میں ہے۔)



شکل ۶.۱۱۹: بیلی حوض (سوال ۶.۲۸۹)

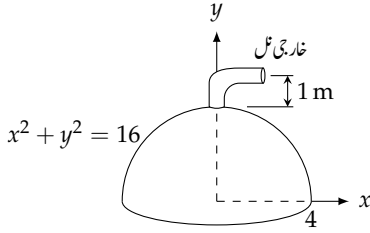
گا؟ (ج) آدھا حوض کتنی دیر میں خالی ہوگا؟ (پورا حوض خالی کرنے کے نصف دوران سے کم وقت درکار ہوگا)۔ (د) خط استوا پر جزو-ب کا جواب کیا ہوگا؟ قطبین پر یہ جواب کیا ہوگا؟

سوال ۶.۲۸۶: اگر حوض کے کنارے سے 4 m بلند کے بجائے حوض کے کنارے تک پانی کو اٹھایا جائے تب مثال ۶.۳۵ میں کتنا کام درکار ہوگا؟

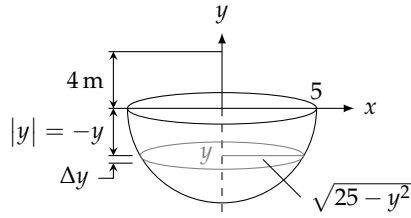
سوال ۶.۲۸۷: اگر مثال ۶.۳۵ میں حوض آدھا بھرا ہو تب حوض کے کنارے سے 4 m بلندی تک پانی کو پہنچانے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

سوال ۶.۲۸۸: ایک بیلی حوض جس کا رداس 4 m اور قد 10 m ہے مٹی کے تیل سے بھرا ہوا ہے۔ مٹی کے تیل کی کثافت 0.81 g cm^{-1} ہے۔ تمام تیل کو حوض کے بالائی کنارے تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

سوال ۶.۲۸۹: ایک حوض جس کا قد 5 m ہے سطح زمین پر پڑا ہوا ہے (شکل ۶.۱۱۹)۔ قدرتی پانی سطح زمین سے 7 m نیچے ہے۔ حوض کو اس پانی سے دو طرح بھرا جاسکتا ہے۔ (ا) پمپ کے خارجی پائپ کو حوض کے کنارے پر رکھ کر حوض کو بھرا جاسکتا ہے۔ (ب) حوض کے چٹائی سر پر موجود تیل کے ذریعہ پانی کو حوض تک منتقل کیا جاسکتا ہے۔ دونوں ترکیب میں کونسا بہتر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۶.۱۲۲: نصف کروہی حوض (سوال ۶.۲۹۴)



شکل ۶.۱۲۱: نصف کروہی حوض (سوال ۶.۲۹۳)

سوال ۶.۲۹۰: ایک مشروب جس کی کثافت 0.769 g cm^{-3} ہے سے مخروط مقطوع ڈبیا بھرا ہوا ہے (۶.۱۲۰)۔ اس ڈبیا کا بالائی رداس 4.5 cm، زیریں رداس 3 cm اور گہرائی 15 cm ہے۔ مشروب کو چسنا کے ذریعہ پیاجاتا ہے جو ڈبیا کی بالائی سطح سے 2.5 cm باہر نکلا ہوا ہے۔ پورا مشروب پینے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا۔

سوال ۶.۲۹۱: فرض کریں مثال ۶.۳۶ میں مخروط حوض دودھ سے بھرا ہوا ہے جس کی کثافت 1032 kg m^{-3} ہے۔ (ا) دودھ کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟ (ب) دودھ کو حوض کے کنارے سے 1 m بلندی تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟

سوال ۶.۲۹۲: بے زنگ فولاد کا بڑا حوض بنانے کے لئے آپ منحنی $y = x^2, 0 \leq x \leq 4 \text{ m}$ کو محور y کے گرد گھماتے ہو۔ یہ حوض سمندری پانی سے بھرا ہوا ہے جس کی کثافت تقریباً 10000 N m^{-3} ہے۔ حوض کو خالی کرنے کی خاطر اس پانی کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

سوال ۶.۲۹۳: نصف کروہی حوض جس کا رداس 5 m ہے پانی سے بھرا ہوا ہے (شکل ۶.۱۲۱)۔ پانی کو حوض کے بالائی کنارے سے 4 m بلندی تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟ پانی کی کثافت کو 9800 N m^{-3} لیں۔

سوال ۶.۲۹۴: نصف کروہی حوض جس کا رداس 4 m ہے کو شکل ۶.۱۲۲ میں دکھایا گیا ہے جو بنزین سے بھرا ہوا ہے۔ بنزین کی کثافت 876 kg m^{-3} ہے۔ حوض کو خارجی نل، جو حوض کے بالائی سطح سے 1 m بلندی پر ہے، کے ذریعہ خارج کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

سوال ۶.۲۹۵: آپ کے گاؤں میں پانی کی فراہمی کے لئے 8 m قد کا ایک حوض تعمیر کیا جاتا ہے جس کا تراز زمین سے 20 m بلندی پر ہے۔ زیر زمین پانی کی سطح 100 m نیچے ہے۔ پانی کو 10 cm رداس کے پائپ سے 3 kW پمپ کی مدد سے حوض کی تلاء میں نل کے ذریعہ بھرا جاتا ہے۔ خالی حوض کتنی دیر میں بھرے گا؟ (پائپ کو پانی سے بھرنے کے لئے درکار وقت کو نظر انداز کریں۔)

دیگر استعمال

سوال ۶.۲۹۶: مصنوعی سیارے کا خلائی مدار میں بھیجنا
کشش ثقل کی قیمت زمین کے مرکز سے فاصلہ r پر منحصر ہوتا ہے۔ کیت m کے مصنوعی سیارے پر کشش ثقل درج ذیل ہوگا

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

stainlesssteel^{۲۱}
benzene^{۲۲}

جہاں زمین کی کمیت $M = 5.975 \times 10^{24} \text{ kg}$ ہے جبکہ تجاذبی مستقل $G = 6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ ہے۔
 زمین کا رداس 6370000 m ہے۔ یوں زمین سے 35780 km بلندی پر مدار تک 1000 kg مصنوعی سیارے کو منتقل کرنے کے لئے درج ذیل کام درکار ہوگا۔

$$W = \int_{6370000}^{35780000} \frac{1000MG}{r^2} dr$$

حقیقت میں مصنوعی سیارہ ایک راکٹ پر نسب ہوگا جس کو یہاں نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ مکمل کا زیریں حد سطح زمین کو ظاہر کرتا ہے جہاں سے سیارہ روانہ ہوگا۔

سوال ۶.۲۹: منفی برقیوں (الیکٹرانوں) کو ایک دوسرے کے قریب ہونے پر مجبور کرنا۔ دو منفی برقیے جن کے بیچ فاصلہ r ہو کے مابین درج ذیل قوت دفع پائی جاتی ہے جہاں $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$ برقی مستقل ہے اور $e = -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ منفی برقیہ کا بار ہے۔

$$F = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

ا. فرض کریں کہ ایک منفی برقیہ نقطہ $(1, 0)$ پر واقع ہے جبکہ دوسرے برقیے کو محور x پر نقطہ $(-1, 0)$ سے مبادا تک منتقل کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

ب. فرض کریں ایک برقیہ $(1, 0)$ اور دوسرا $(-1, 0)$ پر واقع ہیں۔ تیسرے برقیے کو $(5, 0)$ سے $(3, 0)$ تک منتقل کرنے کے لئے کتنی توانائی درکار ہوگی؟

کام اور حرکت توانائی

سوال ۶.۲۹۸: اگر متغیر قوت $F(x)$ ایک جسم جس کی کمیت m ہو کو محور x پر x_1 سے x_2 تک منتقل کرتی ہے۔ جسم کی سمتی رفتار v کو $\frac{dx}{dt}$ لکھا جاسکتا ہے۔ قانون نیوٹن $F = m \frac{dv}{dt}$ اور زنجیری قاعدہ

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$$

کو استعمال کرتے ہوئے دکھائی کہ اس جسم کو x_1 سے x_2 منتقل کرنے میں درج ذیل کام درکار ہوگا

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

جہاں x_1 پر جسم کی رفتار v_1 اور x_2 پر اس کی رفتار v_2 ہے۔ طبیعیات میں $\frac{1}{2}mv^2$ کو رفتار v پر چلنے والے جسم کی حرکت توانائی کہتے ہیں۔ یوں کسی جسم کی حرکت توانائی میں تبدیلی اس جسم پر کیے گئے کام کے برابر ہوگی۔

electron^{۲۲}
 charge^{۲۲}
 kinetic energy^{۲۵}

- سوال ۶.۲۹۹ تا سوال ۶.۳۰۵ میں سوال ۶.۲۹۸ کا نتیجہ استعمال کریں۔ ۹۵۳۰
- سوال ۶.۲۹۹: ٹینس کا کھیل ۹۵۳۴
- ایک کھلاڑی 58 g کمیت کی گیند کو زور سے مار کر 175 km h^{-1} کی رفتار تک پہنچاتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟ ۹۵۳۳
- سوال ۶.۳۰۰: ایک گیند جس کی کمیت 145 g ہو کو کھلاڑی 145 km h^{-1} کی رفتار سے پھینکتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟ ۹۵۳۲
- سوال ۶.۳۰۱: ایک سانگل سوار بمع سانگل کی کمیت 80 kg ہے۔ ساکن حال سے 40 km کی رفتار تک پہنچنے کے لئے کتنی توانائی درکار ہوگی؟ ۹۵۳۵
- سوال ۶.۳۰۲: ایک گاڑی جس کی کمیت 880 kg ہے کی رفتار 40 km h^{-1} سے بڑھ کر 60 km h^{-1} کرنے کے لئے کتنی توانائی درکار ہوگی؟ ۹۵۳۶
- سوال ۶.۳۰۳: فٹ بال ۹۵۳۸
- ایک فٹ بال جس کی کمیت 430 g ہے کو لات سے مار کر 95 km h^{-1} کی رفتار تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟ ۹۵۳۹
- سوال ۶.۳۰۴: ایک کھلاڑی بازو کے زور سے 180 g کمیت کی گیند کو 90 km h^{-1} کی رفتار سے پھینکتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟ ۹۵۳۰
- سوال ۶.۳۰۵: ایک اینٹ جس کی کمیت 3.5 kg ہے 4 m بلند چھت سے گرتی ہے۔ زمین پر پہنچنے کے لمحے پر اس کی حرکی توانائی کتنی ہوگی؟ ۹۵۳۱
- ۹۵۳۲
- ۹۵۳۳

۶.۹ فشار سیال اور قوت سیال

- فشار p سے مراد وہ قوت ہے جو اکائی رقبہ پر عمل کرتی ہو۔ یوں اگر رقبہ S پر قوت F عمل کرتی ہو تب فشار p درج ذیل ہوگا۔ ۹۵۳۵

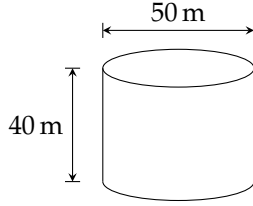
$$(i) \quad p = \frac{F}{S}$$

مستقل گہرائی پر قوت سیال اور فشار سیال

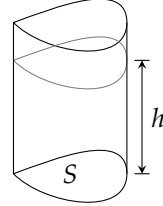
- شکل ۶.۱۲۳ میں ساکن سیال کو ایک برتن میں دکھایا گیا ہے جہاں تھلاکار رقبہ S ، سیال کی گہرائی h اور سیال کی کثافت ρ ہے۔ یوں سیال کا حجم Sh ، کمیت ۹۵۳۷
- ρSh اور وزن $g\rho Sh$ ہوگا۔ سیال کے وزن کے برابر قوت $F = g\rho Sh$ رقبہ S پر عمل کرے گی۔ یوں اکائی رقبہ پر قوت $g\rho h$ ہوگی جس کو ۹۵۳۸
- فشار p یاد دلاؤ کہتے ہیں۔ ۹۵۳۹

$$(ii) \quad p = \rho gh$$

- فشار کی اکائی نیوٹن فی مربع میٹر Nm^{-2} ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سیال کی قیمت پر برتن کی صورت کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا ہے۔ ۹۵۴۰



شکل ۶.۱۲۴: بیلی حوض برائے مثال ۶.۳۷



شکل ۶.۱۲۳: فشار سیال۔

مستقل گہرائی کے رقبہ S پر درج ذیل قوت پائی جائے گی۔

(۳)

$$F = pS$$

سیال میں h گہرائی پر کسی بھی رخ فشار کی قیمت مساوات ۲ دیتی ہے۔ یوں کسی بھی گہرائی پر افقی اور انتہائی دیواروں پر فشار کی قیمت ایک دوسرے جیسی ہوگی۔

مثال ۶.۳۷: ایک بیلی حوض میں پانی کی گہرائی 40 m ہے جبکہ حوض کا رداس 25 m ہے (شکل ۶.۱۲۴)۔ حوض کے اطراف کی دیوار کی چلی 1 m پٹی پر فشار سیال اور قوت سیال کتنا ہوگا؟ (پانی کی کثافت کو $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$ لیں۔)

حل: اس ایک میٹر چوڑی پٹی کے نچلے کنارے پر فشار درج ذیل ہوگا۔

$$p = \rho gh = (1000)(9.8)(40) = 392000 \text{ N m}^{-2}$$

ایک میٹر پٹی کا رقبہ

$$S = 2\pi rh = 2\pi(25)(1) = 50\pi \text{ m}^2$$

ہے لہذا اس پر کل قوت درج ذیل ہوگی۔

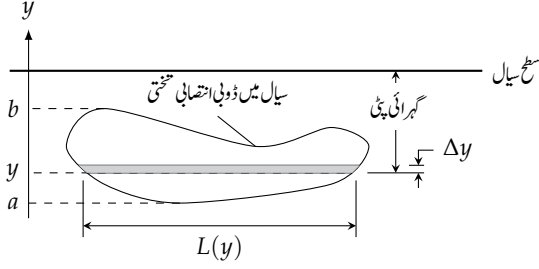
$$F = pS = (392000)(50\pi) = 61575216.01 \text{ N}$$

□

اس مثال میں پٹی کے نچلے حصے کی گہرائی 40 m اور بالائی حصے کی گہرائی 39 m تھی لہذا ان پر فشار پر مختلف ہوگا۔ ہم نے اس حقیقت کو نظر انداز کیا۔ آئیں متغیر گہرائی کی صورت میں فشار پر غور کریں۔

متغیر گہرائی پر فشار

فرض کریں ہم کثافت ρ کی سیال میں ڈوبے ہوئے انتہائی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال جاننا چاہتے ہیں۔ ہم تختی کو xy مستوی میں خطہ $y = a$ سے $y = b$ تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۲۵)۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی کرتے ہیں۔ ہم اس خطہ کو نقاط خانہ بندی پر محور y کے عمودی فرضی سطحوں سے



شکل ۶.۱۳۵: ایک پتلی پٹی پر قوت سیال۔

۹۵۱۵ باریک افقی پٹیوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک نمائندہ پٹی جو y سے $y + \Delta y$ تک ہوگی چوڑائی Δy ہوگی جبکہ اس پٹی کے چلی ضلع کی لمبائی $L(y)$ ہوگی۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ $L(y)$ متغیر y کا استمراری تفاعل ہے۔ ۹۵۲۱

۹۵۱۷ نیچے سے اوپر چلتے ہوئے گہرائی کی تبدیلی سے پٹی پر فشار تبدیل ہوتا ہے۔ اب اگر پٹی کی چوڑائی بہت کم ہو تب فشار کی اس تبدیلی کو رد کیا جاسکتا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پٹی پر ہر جگہ فشار وہی ہوگا جو پٹی کی چلی کنارے پر ہے۔ یوں پٹی کی ایک طرف پر قوت درج ذیل ہوگی۔ ۹۵۱۸

$$\begin{aligned} \Delta F &= (\text{پٹی کے نیچے کنارے پر فشار}) \\ &= \rho g (\text{گہرائی پٹی}) L(y) \Delta y \end{aligned}$$

۹۵۱۹ پورے تختی پر قوت تخمیناً

$$(۴) \quad \sum_a^b \Delta F = \sum_a^b \rho g (\text{گہرائی پٹی}) L(y) \Delta y$$

۹۵۲۰ ہوگی جو $[a, b]$ پر استمراری تفاعل کاریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچنے سے یہ مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔ ہم ان مجموعوں کی تحدیدی قیمت کو تختی پر قوت کی تعریف لیتے ہیں۔ ۹۵۲۱

۹۵۲۲ تعریف: نیکلے برائے قوت سیال

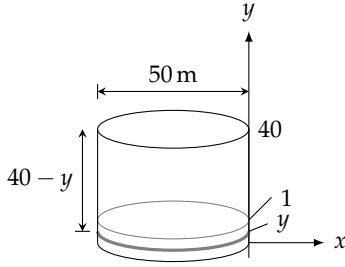
۹۵۲۳ فرض کریں محور y پر $y = a$ سے $y = b$ تک کا خط، سیال میں ڈوبے ہوئی ایک تختی کو ظاہر کرتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ y پر اس تختی کی سطح پر افقی پٹی کی بائیں سے دائیں لمبائی $L(y)$ ہے۔ اس تختی کی ایک طرف پر قوت سیال درج ذیل ہوگا۔ ۹۵۲۴

$$(۵) \quad F = \int_a^b \rho g \cdot (\text{گہرائی پٹی}) \cdot L(y) dy$$

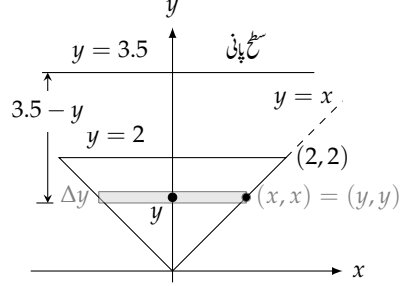
□

۹۵۲۵

۹۵۲۶ مثال ۶.۳۸: ایک مساوی الساقین مثلث تختی جس کا سلا 4 m اور قد 2 m ہے ایک پانی کے تالاب میں ڈوبا ہوا ہے کہ اس کا سلا اوپر ہو۔ سلا پر پانی کی گہرائی 1.5 m ہے۔ تختی کے ایک طرف پر قوت تلاش کریں۔ (پانی کی کثافت کو $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$ لیں۔) ۹۵۲۷



شکل ۶.۱۲: بیلی حوض برائے مثال ۶.۳۹



شکل ۶.۱۳: تختی پر قوت پانی (مثال ۶.۳۸)

حل: ہم تختی کی چلی را اس کو محدود کے مبداء پر تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۳)۔ یوں سطح پانی $y = 3.5$ پر ہوگا جبکہ تختی کا بالائی کنارہ $y = 2$ پر ہوگا۔

گاہ تختی کا دایاں کنارہ $x = y$ اور بایاں کنارہ $y = -x$ ہوگا۔ یوں پر پٹی کی لمبائی

$$L(y) = 2x = 2y$$

اور پانی کی گہرائی $(3.5 - y)$ ہوگی۔ تختی کی ایک طرف پر پانی کی قوت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} F &= \int_a^b \rho g (\text{گہرائی پٹی}) L(y) dy \\ &= \int_0^2 9800 (3.5 - y) 2y dy \\ &= 9800 \int_0^2 (7y - 2y^2) dy \\ &= 9800 \left[\frac{7y^2}{2} - \frac{2y^3}{3} \right]_0^2 = 84933 \text{ N} \end{aligned}$$

□

۹۵۸۱

قوت سیال کا حصول

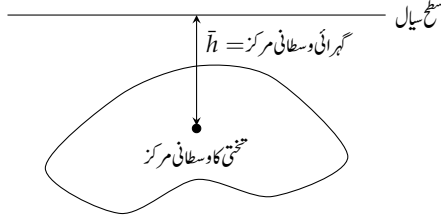
کسی بھی محدود نظام میں سیال میں ڈوبے ہوئے انتصابی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال حاصل کرنے کے لئے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. نمائندہ افقی پٹی کی لمبائی اور گہرائی کی عمومی کلیہ تلاش کریں۔

ب. انہیں آپس میں ضرب دے کر سیال کی کثافت اور ثقلی مستقل $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ سے ضرب دے کر مکمل کو کموزوں حدود کے نتیجہ حاصل کریں۔

مثال ۶.۳۹: ہم اب مثال ۶.۳ میں بیلی حوض کی چلی ایک میٹر چوڑی پٹی پر قوت سیال کی بالکل ٹھیک قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔

ہم حوض کی تلا کو $y = 0$ پر رکھتے ہیں (شکل ۶.۱۲) جبکہ محدود y کو اوپر کے رخ رکھتے ہیں۔ ہم y پر نمائندہ افقی پٹی کے لئے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔



شکل ۶.۱۲۸: قوت سیال اور وسطانی مرکز۔

۹۵۸۸ ا. گہرائی پٹی: $40 - y$ ۹۵۸۹ ب. لمبائی پٹی: 50π

۹۵۹۰ یوں ایک میٹر چوڑی پٹی پر قوت درج ذیل ہوگی۔

$$F = \int_0^1 \rho g (\text{گہرائی}) (\text{لمبائی}) dy = \int_0^1 \rho g (40 - y) (50\pi) dy$$

$$= 9800(50\pi) \int_0^1 (40 - y) dy = 60\,805\,525.81 \text{ N}$$

□

۹۵۹۱

۹۵۹۲ اس مثال میں حاصل قوت مثال ۶.۳ سے کچھ کم ہے جو متوقع تھا۔

۹۵۹۳ قوت سیال اور وسطانی مرکز

۹۵۹۴ اگر ہمیں سیال میں ڈوبے انتصابی تختی کا وسطانی مرکز معلوم ہو تب ہم اس تختی کے ایک طرف پر قوت سیال با آسانی معلوم کر سکتے ہیں (شکل ۶.۱۲۸)۔

۹۵۹۵ مساوات ۵ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$F = \int_a^b \rho g \times (\text{گہرائی پٹی}) \times L(y) dy$$

$$= \rho g \int_a^b (\text{گہرائی پٹی}) \times L(y) dy$$

$$= \rho g \times (\text{تختی کے خطے کا سطح سیال پر لکیر کے لحاظ سے معیار اثر})$$

$$= \rho g \times (\text{تختی کا رقبہ}) \times (\text{تختی کے وسطانی مرکزی گہرائی})$$

۹۵۹۶ قوت سیال اور وسطانی مرکز

۹۵۹۷ سیال میں ڈوبی انتصابی تختی کے ایک طرف پر قوت سیال F معلوم کرنے کی لئے ρg ، تختی کے وسطانی مرکزی گہرائی $\bar{h}$ اور تختی کے رقبہ S کا حاصل

۹۵۹۸ ضرب لیں۔

$$(۶) \quad F = \rho g \bar{h} S$$

۹۵۹۹ مثال ۶.۴۰: ایک مثلث تختی پر قوت سیال کو مثال ۶.۳۸ میں تلاش کیا گیا۔ مساوات ۱۶ استعمال کرتے ہوئے اس کو دوبارہ تلاش کریں۔

۹۶۰۰ حل: مثلث کا وسطانی مرکز محدود y پر تلاشے اس کی جانب ایک تہائی فاصلہ پر پایا جاتا ہے (شکل ۶.۱۲۶) لہذا $\bar{h} = 1.5 + 2/3 = \frac{13}{6}$ ہو گا۔ مثلث کا رقبہ معلوم کرتے ہیں۔ ۹۶۰۱

$$S = \frac{1}{2}(\text{قاعدہ})(\text{قد}) = \frac{1}{2}(4)(2) = 4$$

۹۶۰۲ یوں تختی کے ایک طرف پر قوت درج ذیل ہو گا۔

$$F = \rho g \bar{h} S = (1000 \times 9.8) \left(\frac{13}{6} \right) (4) = 84933 \text{ N}$$

□

۹۶۰۳

۹۶۰۴ مساوات ۶ کہتی ہے کہ سیال میں ڈوبی انتصابی تختی پر قوت سیال وہی ہو گا جو تختی کے پورے رقبے کو تختی کے وسطانی مرکز، جو $\bar{h}$ گہرائی پر ہے، منتقل کرنے سے حاصل ہو گا۔ عموماً اشکال کا وسطانی مرکز جدول سے دیکھا جاسکتا ہے اور یوں مساوات ۶ قوت سیال معلوم کرنے کا ایک آسان ذریعہ بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ۹۶۰۵ وسطانی مرکز حاصل کرتے ہوئے کسی نے مساوات ۵ کی مکمل کی طرح کا مکمل حل کرتے ہوئے وسطانی مرکز حاصل کیا ہو گا۔ چونکہ اس وقت آپ سیکھ رہے ہیں ۹۶۰۶ لہذا فی الحال قوت سیال دریافت کرنے کے لئے مسئلے کا خاکہ بنائیں اور مساوات ۱۵ استعمال کریں۔ ۹۶۰۷

سوالات

۹۶۰۸

۹۶۰۹ سوال ۶.۳۰۶: حوض کی اندرونی سطح پر مثال ۶.۳۷ میں کل کتنی قوت سیال ہو گی؟

۹۶۱۰ سوال ۶.۳۰۷: اگر مثال ۶.۳۷ میں حوض نصف بھرا ہو تب ٹپلی ایک میٹر چٹی پر قوت سیال کتنی ہو گی؟

۹۶۱۱ سوال ۶.۳۰۸: مثلث تختی کی ایک طرف پر مثال ۶.۳۸ میں قوت سیال دریافت کیا گیا۔ اس تختی پر شکل ۶.۱۲۹ کا محدود استعمال کرتے ہوئے قوت سیال ۹۶۱۲ دوبارہ معلوم کریں۔

۹۶۱۳

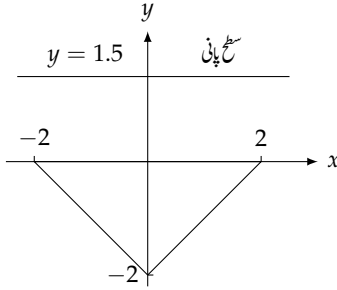
۹۶۱۴ سوال ۶.۳۰۹: مثلث تختی کی ایک طرف پر مثال ۶.۳۸ میں قوت سیال دریافت کیا گیا۔ اس تختی پر شکل ۶.۱۳۰ کا محدود استعمال کرتے ہوئے قوت سیال ۹۶۱۵ دوبارہ معلوم کریں۔

۹۶۱۶ سوال ۶.۳۱۰: اگر مثال ۶.۳۸ میں تختی کو مزید دو میٹر نیچے منتقل کیا جائے تب اس کی ایک طرف پر کتنی قوت سیال ہو گی؟

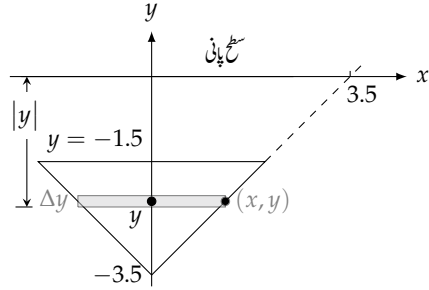
۹۶۱۷ سوال ۶.۳۱۱: اگر مثال ۶.۳۸ میں تختی کو اتنا اوپر منتقل کیا جائے کہ اس کا سطح پانی پر ہو تب اس کی ایک طرف پر کتنی قوت سیال ہو گی؟

۹۶۱۸ سوال ۶.۳۱۲: مساوی الساقین مثلث تختی کو شکل ۶.۱۳۱ میں دکھایا گیا ہے جس کا سطح پانی سے 1 m نیچے ہے۔

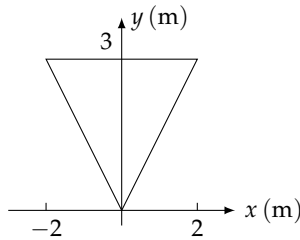
باب ۶: مکمل کا استعمال



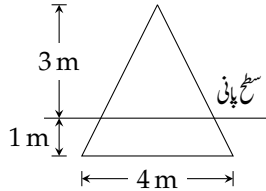
شکل ۶.۱۳۰: مثلث تختی (سوال ۶.۳۰۹)



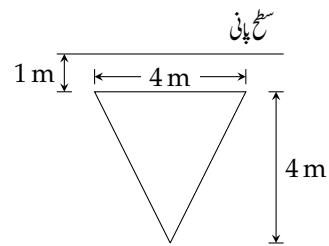
شکل ۶.۱۲۹: مثلث تختی (سوال ۶.۳۰۸)



شکل ۶.۱۳۳: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۴)



شکل ۶.۱۳۲: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۳)



شکل ۶.۱۳۱: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۲)

۹۶۱۹ ا. تختی کی ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔

۹۶۲۰ ب. اگر صاف پانی کے بجائے سمندری پانی ہو تب قوت سیال کتنی ہوگی؟ سمندری پانی کی کثافت 1029 kg m^{-3} ہے۔

۹۶۲۱ سوال ۶.۳۱۳: اگر گزشتہ سوال میں تختی کو تلاء کے گرد آدھا چکر گھمایا جائے تب اس کا کچھ حصہ پانی سے باہر ہوگا (شکل ۶.۱۳۲)۔ اب تختی کی ایک طرف پر کتنی قوت سیال ہوگی؟ ۹۶۲۲

۹۶۲۳ سوال ۶.۳۱۴: ایک حوض کے سر مساوی الساقین مثلث ہیں (شکل ۶.۱۳۳)۔

۹۶۲۴ ا. پانی سے بھرے ہوئے حوض کے ایک سر پر قوت سیال تلاش کریں۔

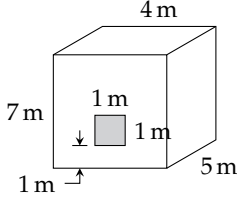
۹۶۲۵ ب. حوض کے سر پر قوت کو آدھا کرنے کے لئے پانی کی سطح کو کتنا کم کرنا ہوگا؟

۹۶۲۶ ج. کیا حوض کی لمبائی سے حوض کے سر پر قوت سیال کا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

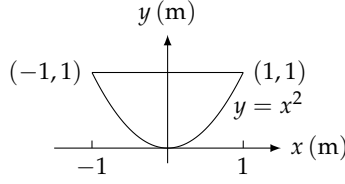
۹۶۲۷ سوال ۶.۳۱۵: پانی کے حوض کے سر چوکور ہیں جہاں چوکور کا ضلع 2 m ہے۔

۹۶۲۸ ا. پانی سے بھرے ہوئے حوض کے ایک سر پر قوت سیال تلاش کریں۔

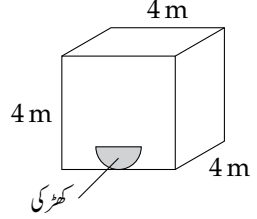
۹۶۲۹ ب. حوض کے سر پر قوت کو آدھا کرنے کے لئے پانی کی سطح کو کتنا کم کرنا ہوگا؟



شکل ۶.۱۳۵: حوض میں چوکور کھڑکی (سوال ۶.۳۲۳)۔



(ب) قطع مکانی کھڑکی کی تفصیل۔



(۱) حوض میں کھڑکی۔

شکل ۶.۱۳۴: حوض میں قطع مکانی کھڑکی (سوال ۶.۳۲۲)

۹۹۳۰ ج. کیا حوض کی لمبائی سے حوض کے سر پر قوت سیال کا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹۹۳۱ سوال ۶.۳۱۶: مچھلیاں دیکھنے کے لئے ایک مچھلی گھر کی دیوار میں 2 m چوڑا اور 1 m اونچا شیشہ نصب ہے۔ شیشے کا تلاء پانی سے 1.25 m نیچے

۹۹۳۲ ہے۔ اس شیشے پر قوت پانی کتنی ہوگا۔ (سندری پانی کی کثافت 1029 kg m^{-3} ہے۔)

۹۹۳۳ سوال ۶.۳۱۷: مچھلیوں کے حوض کا تلاء $1.5 \times 0.5 \text{ m}$ اور اس کی گہرائی 0.75 m ہے۔ پانی کی سطح بالائی کنارے سے 5 cm نیچے ہے۔

۹۹۳۴ ا. حوض کے اطراف پر قوت سیال دریافت کریں۔

۹۹۳۵ ب. حوض کی تلاء پر قوت سیال دریافت کریں۔

۹۹۳۶ سوال ۶.۳۱۸: دودھ کے ڈبے کا تلاء $10 \times 10 \text{ cm}$ اور اس کا قد 20 cm ہے۔ دودھ سے بھرے ہوئے ڈبے کی ایک طرف پر قوت سیال معلوم

۹۹۳۷ کریں۔ کثافت دودھ کو 1032 kg m^{-3} لیں۔

۹۹۳۸ سوال ۶.۳۱۹: زیتون کی تیل کے ڈبے کا تلاء $12 \times 14 \text{ cm}$ اور قد 26.5 cm ہے۔ بھرے ہوئے ڈبے کی تلاء اور ایک طرف پر قوت سیال

۹۹۳۹ تلاش کریں۔ زیتون کی تیل کی کثافت 930 kg m^{-3} لیں۔

۹۹۴۰ سوال ۶.۳۲۰: ایک دائری تختی کا آدھا حصہ پانی میں انتہائی ڈوبا ہے۔ تختی کا رداس 0.25 m ہے۔ تختی کی ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔

۹۹۴۱ سوال ۶.۳۲۱: دودھ کی فراہمی کے لئے ٹرک پر نصب 2 m قطر کا افقی بیلنی حوض استعمال کیا جاتا ہے۔ آدھے بھرے حوض کے ایک سر پر قوت سیال

۹۹۴۲ تلاش کریں۔

۹۹۴۳ سوال ۶.۳۲۲: ایک مکعب حوض کی دیوار میں قطع مکانی کھڑکی دی گئی ہے جو $150\,000 \text{ N}$ کی قوت برداشت کر سکتی ہے (شکل ۶.۱۳۴)۔ اس حوض

۹۹۴۴ میں $25\,000 \text{ kg m}^{-3}$ کثافت کا سیال بھرا جائے گا۔

۹۹۴۵ ا. جب حوض میں سیال کی گہرائی 1.25 m ہو تب کھڑکی پر قوت سیال کتنا ہوگا؟

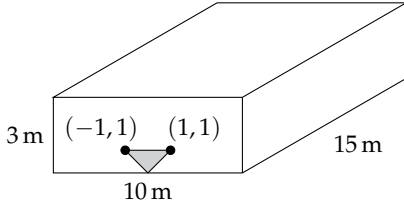
۹۹۴۶ ب. حوض میں سیال کی کتنی گہرائی تک کھڑکی محفوظ ہوگی؟

۹۹۴۷

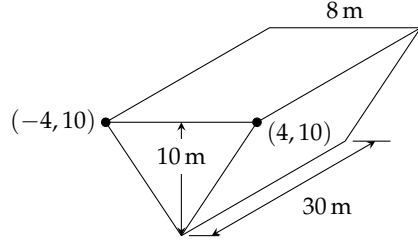
۹۹۴۸ سوال ۶.۳۲۳: پانی کی ایک مکعب حوض کی دیوار میں $1 \times 1 \text{ m}$ چوکور کھڑکی دی گئی ہے جو $40\,000 \text{ N}$ کی قوت برداشت کر سکتی ہے (شکل

۹۹۴۹ ۶.۱۳۵)۔

باب ۶: مکمل کا استعمال



شکل ۶.۱۳: پانی کا مستطیل تالاب (سوال ۶.۳۲۵)



شکل ۶.۱۳۶: حوض کے آخری سر تکونی ہیں (سوال ۶.۳۲۳)

۹۱۵۰ ا. اگر حوض میں پانی کی گہرائی 3 m ہو تب کھڑکی پر قوت سیال کتنا ہوگا؟

۹۱۵۱ ب. حوض میں سیال کی کتنی گہرائی تک کھڑکی محفوظ ہوگی؟

۹۱۵۲ سوال ۶.۳۲۴: پانی کے حوض کو شکل ۶.۱۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔ حوض کے آخری تکونی سر 1 200 000 N قوت برداشت کر سکتے ہیں۔ حوض میں

۹۱۵۳ پانی کی وہ حجم تلاش کریں جس پر حوض کے تکونی سراپتی برداشت کی حد پر ہوں گے۔

۹۱۵۴ سوال ۶.۳۲۵: ایک مستطیل تالاب شکل ۶.۱۳ میں دکھایا گیا ہے جس کی ایک طرف میں تکونی کھڑکی دی گئی ہے جو 62 000 N کی قوت برداشت

۹۱۵۵ کر سکتی ہے۔ اس خالی تالاب میں $10 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$ سے پانی بھرا جا رہا ہے۔ تکونی کھڑکی کتنی دیر میں اپنی برداشت کی حد پر ہوگی؟

۹۱۵۶ سوال ۶.۳۲۶: ایک انحصاری تختی جس کا قد a اور چوڑائی b ہے کو کثافت ρ کے سیال میں ڈبوایا جاتا ہے۔ تختی کا بالائی کنارہ سطح سیال پر ہے۔ تختی کے

۹۱۵۷ کے لیے کنارے پر اوسط فشار سیال کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹۱۵۸ سوال ۶.۳۲۷: دکھائیں کہ سوال ۶.۳۲۶ میں تختی کی ایک طرف پر قوت کی مقدار سوال ۶.۳۲۶ میں حاصل اوسط فشار ضرب تختی کا رقبہ ہوگا۔

۹۱۵۹

۹۱۶۰

۶.۱۰ بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال

۹۱۶۲ اس باب میں ریمان مجموعہ کے استعمال سے ہم نے چیزوں کا حساب کرنا سیکھا۔ یہ عمل درج ذیل تین اقدام پر مشتمل ہے۔

۹۱۶۳ ا. مطلوبہ چیز کو ایک یا ایک سے زائد تفاعل سے ظاہر کیا جاتا ہے جو بند وقفہ $[a, b]$ پر استمراری ہوں۔

۹۱۶۴ ب. وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے ہر ذیلی وقفہ میں ایک نقطہ c_k منتخب کیا جاتا ہے۔ k ویں ذیلی وقفہ کی لمبائی Δx_k ہوگی۔

۹۱۶۵ مطلوبہ چیز کی تخمینہ قیمت کو مجموعہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔

۹۱۶۶ اس مجموعہ کی شناخت بطور وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تفاعل کی ریمان مجموعہ کی جاتی ہے۔

۹۱۶۷ ج. خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے ریمان مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔

۹۶۹۸ ریمان مجموعہ کی حد قطعی مکمل ہوگی۔

۹۶۹۹ قطعی مکمل استعمال کرتے ہوئے چیز کا حساب لگایا جاتا ہے۔

۹۶۹۰ درج بالا اقدام سے لکیر کی لمبائی، خطے کا رقبہ، اجسام کا حجم، کام، وغیرہ کا حساب ممکن ہے۔

۹۶۹۱ حقیقت میں انجینئری، حیاتیات، علم کیمیا، اقتصادیات، ارضیات، طب، اور دیگر شعبوں میں ہزاروں کی تعداد میں چیزوں کو ان اقدام سے حل کیا جاسکتا ہے۔

۹۶۹۲ اس حصہ میں ان اقدام پر دوبارہ غور کیا جائے گا اور کئی نئے مکمل متعارف کیے جائیں گے جو ان اقدام سے پیدا ہوتے ہیں۔

۹۶۹۳ فاصلہ بالمقابل ہٹاؤ

۹۶۹۴ اگر کسی محدودی لکیر پر ایک جسم کا مقام تفاعل $s(t)$ دیتا ہو اور یہ جسم ایک ہی سمت میں حرکت کرتا ہو تب $t = a$ سے $t = b$ تک جسم کے سمتی رفتار

۹۶۹۵ تفاعل $v(t)$ کا مکمل اس دورانیے میں طے شدہ فاصلہ دے گا۔ اگر جسم اس دورانیے میں سمت تبدیل کرتا ہو تب طے شدہ فاصلہ حاصل کرنے کے لئے ہمیں

۹۶۹۶ جسم کی رفتار $|v(t)|$ کا مکمل لینا ہوگا۔ جسم کی سمتی رفتار کا مکمل جسم کا ہٹاؤ $s(b) - s(a)$ دے گا جو اس کی ابتدائی اور اختتامی مقامات کے درمیان فاصلہ ہے۔

۹۶۹۷ یہ دیکھنے کے لئے ہم وقتی وقفہ $a \leq t \leq b$ کی خانہ بندی کرتے ہیں جہاں k ویں وقفے کی لمبائی Δt_k ہے۔ اگر Δt_k بہت کم ہو تب دورانیہ

۹۶۹۸ t_{k-1} تا t_k جسم کی سمتی رفتار $v(t)$ میں تبدیلی قابل نظر انداز ہوگی لہذا اس ذیلی وقفے کی دائیں سریر جسم کی سمتی رفتار $v(t_k)$ کو اس ذیلی وقفہ پر جسم

۹۶۹۹ کی سمتی رفتار تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں k ویں ذیلی وقفہ کے دوران جسم کے مقام میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$v(t_k) \Delta t_k$$

۹۶۹۱ اگر $v(t_k)$ مثبت ہو تب یہ تبدیلی مثبت ہوگی اور اگر $v(t_k)$ منفی ہو تب یہ تبدیلی منفی ہوگی۔ دونوں صورتوں میں k ویں ذیلی وقفہ میں جسم

$$|v(t_k)| \Delta t_k$$

۹۶۹۲ فاصلہ طے کرے گا۔ یوں پورے وقفے پر جس کل درج ذیل فاصلہ طے کرے گا۔

$$(۱) \quad \sum_{k=1}^n |v(t_k)| \Delta t_k$$

۹۶۹۳ مساوات (۱) میں مجموعہ، وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل رفتار $|v(t)|$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے یہ

۹۶۹۴ تخمینہ مجموعہ بہتر نتیجہ دے گا۔ یوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقفہ $[a, b]$ میں جسم کا طے شدہ فاصلہ حاصل کرنے کے لئے درج ذیل مکمل استعمال کیا جاسکتا ہے۔

$$(۲) \quad \text{فاصلہ} = \int_a^b |v(t)| dt$$

۹۶۹۵ یہ ریاضیاتی نمونہ ہر بار بالکل درست فاصلہ دیتا ہے۔

displacement^۲

۹۱۸۶ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وقتی دورانیے کی اختتام پراپتدائی مقام سے جسم کتنا دور ہوگا تب ہم $v(t)$ کا تکامل ناکہ $|v(t)|$ کا تکامل لیں گے۔

۹۱۸۷ آئیں دیکھیں ایسا کیوں ہوگا۔ فرض کریں کی تعامل $s(t)$ جسم کا مقام دیتا ہے اور F تعامل v کا ضد تفرق ہے۔ تب

$$s(t) = F(t) + C$$

۹۱۸۸ ہوگا جہاں C مستقل ہے۔ یوں لہ $t = a$ سے $t = b$ تک جسم کا ہٹاؤ

$$s(b) - s(a) = (F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a) = \int_a^b v(t) dt$$

۹۱۸۹ ہوگا یعنی:

$$(۳) \quad \text{ہٹاؤ} = \int_a^b v(t) dt$$

۹۱۹۰ مثال ۶.۴: ایک کلیر پر لہ $t = 0$ سے لہ $t = \frac{3\pi}{2}$ s تک ایک جسم کی رفتار $v(t) = 5 \cos t \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ یہ جسم کل کتنا فاصلہ

۹۱۹۱ طے کرتا ہے؟ اس کا کل ہٹاؤ کتنا ہوگا؟

۹۱۹۲ حل:

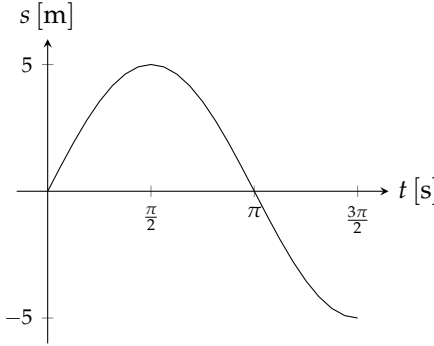
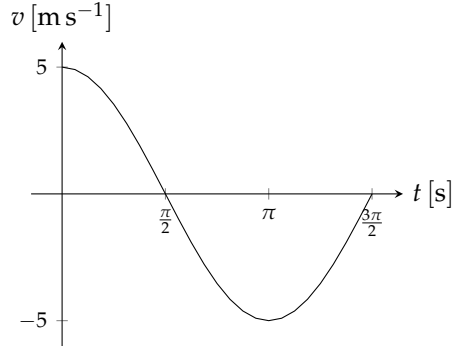
$$\begin{aligned} \text{رفتار لا تکامل فاصلہ ہوگا} &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} |5 \cos t| dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 5 \cos t dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (-5 \cos t) dt \\ &= 5 \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - 5 \sin t \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \\ &= 5(1 - 0) - 5(-1 - 1) = 5 + 10 = 15 \text{ m} \end{aligned}$$

۹۱۹۳

$$\begin{aligned} \text{سمتی رفتار کا تکامل ہٹاؤ ہوگا} &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} 5 \cos t dt \\ &= 5 \sin t \Big|_0^{\frac{3\pi}{2}} = 5(-1) - 5(0) = -5 \text{ m} \end{aligned}$$

۹۱۹۴ اس دورانیے میں جسم 5 m آگے اور 10 m پیچھے سفر کرتا ہے۔ یوں یہ 15 m فاصل طے کرتا ہے جبکہ اس کا ہٹاؤ -5 m ہوگا (شکل ۶.۱۳۸)۔

□ ۹۱۹۵

(ب) ابتدائی نقطہ $s(0)$ سے جسم کا ہٹاؤ۔

(ا) سمتی رفتار تفاعل۔

شکل ۲.۱۳۸: سمتی رفتار تفاعل اور ہٹاؤ (مثال ۲.۴۱)

قاعدہ دولس

آپ جانتے ہیں کہ چننے کے بعد سب کا ذائقہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ سب میں شکر وقت کے ساتھ نشاستہ میں تبدیل ہوتا ہے۔ سب میں نشاستہ کی مقدار معلوم کرنے کے لئے ہم سب کا ایک باریک کتلے کو خوردبین میں دیکھتے ہیں۔ نشاستہ کے ہر دانہ کا سطح عمودی تراش خوردبین میں صاف نظر آتا ہے لہذا کتلے کی سطح میں نشاستہ کے رقبہ عمودی تراش کا تناسب معلوم کیا جاسکتا ہے۔ یہ دو بعدی تناسب سب میں نشاستہ کے تین بعدی تناسب کے برابر ہوگا۔ دو بعدی اور تین بعدی تناسب کی یکسانیت اوسط قیمت کی تصور پر مبنی ہے۔

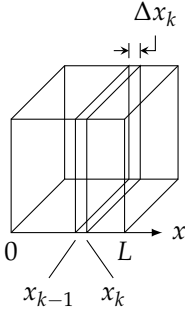
فرض کریں ہم کسی ٹھوس جسم میں دانہ دار مادہ کی تناسب جاننا چاہتے ہیں۔ ہم ٹھوس جسم سے موزوں نمونہ حاصل کرتے ہیں جس کو کاٹ کر ایک مکعب حاصل کیا جاتا ہے۔ اس مکعب کا ضلع L ہے۔ اس مکعب کو شکل ۲.۱۳۹ میں دکھایا گیا ہے جہاں مکعب کا ضلع محور x پر ہے۔ ہم وقفہ $[0, L]$ کے عمودی سطحوں سے اس مکعب کو کتلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ فرض کریں x پر دانہ دار مادے کے رقبے کا تناسب $r(x)$ ہے۔ فرض کریں کہ $r(x)$ متغیر x کا استمراری تفاعل ہے۔

اب وقفہ $[0, L]$ کی خانہ بندی کریں۔ نقطہ خانہ بندی پر محور x کے عمودی سطحوں سے مکعب کو کتلوں میں تقسیم کریں۔ k ویں ذیلی وقفے کی لمبائی Δx_k ہوگی جو نقطہ x_{k-1} اور نقطہ x_k پر موجود سطحوں کے درمیان فاصلہ ہو ہے۔ اگر یہ سطحیں کافی قریب ہوں تب یہ دانوں کو نیلی شکل میں کاٹیں گے۔ ان بیلنوں کا قاعدہ x_k پر ہوگا۔ ان سطحوں کے رقبہ دانہ دار مادہ کی حجمی تناسب وہی ہوگی جو x_k پر سطح میں دانہ دار مادہ کی سطحی تناسب ہے جو ان بیلنوں کے قاعدہ کے برابر ہے جو از خود تقریباً $r(x)$ ہوگا۔ یوں دو قریبی سطحوں کے رقبہ دانہ دار مادہ کی مقدار درج ذیل ہوگی۔

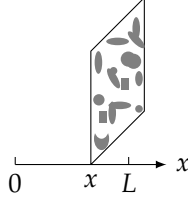
$$r(x)L^2\Delta x_k = (\text{کتلے کا حجم}) \times (\text{تناسب})$$

پورے مکعب میں دانہ دار مادہ کی مقدار

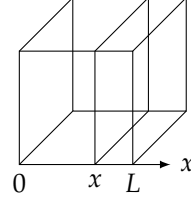
$$\sum_{k=1}^n r(x)L^2\Delta x_k$$



(ج)



(ب)



(ا)

شکل ۶.۱۳۹: قاعدہ دو سل کے مراحل۔

۹.۷۱۰ ہوگی جو وقفہ $[0, L]$ پر تقابل $r(x)L^2$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب پہنچانے سے یہ مجموعہ بہتر سے بہتر
۹.۷۱۱ نتیجہ دے گا لہذا درج ذیل مکمل، جو ریمان مجموعہ کی حد کو ظاہر کرتا ہے، مکعب میں دانہ دار مادہ کی مقدار دے گا۔

$$\int_0^L r(x)L^2 dx$$

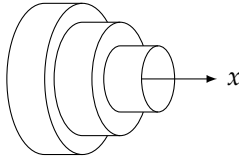
۹.۷۱۲ اس مقدار کو مکعب کے حجم L^3 سے تقسیم کرنے سے مکعب میں دانہ دار مادہ کی تناسب حاصل ہوگی۔ اگر ہم نے موزوں نمونی مکعب منتخب کیا ہو تب پورے
۹.۷۱۳ ٹھوس جس میں دانہ دار مادہ کا تناسب وہی ہوگا جو اس نمونی مکعب میں ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \text{مکعب میں دانہ دار مادہ کا تناسب} &= \text{ٹھوس جسم میں دانہ دار مادہ کا تناسب} \\ &= \frac{\int_0^L r(x)L^2 dx}{L^3} \\ &= \frac{1}{L} \int_0^L r(x) dx \end{aligned}$$

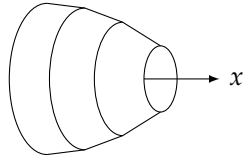
نمائندہ سطح عمودی تراش میں دانہ دار مادے کا سطحی تناسب

۹.۷۱۳ یہ قاعدہ دولس^{۲۸} ہے جسے فرانسیسی ماہر ارضیات اٹیلیہ ارنسٹ دولس [1817 – 1881] نے دریافت کیا۔ یوں وقفہ $[0, L]$ پر $r(x)$ کی اوسط
۹.۷۱۵ قیمت $\bar{r}$ سے ٹھوس جسم میں دانہ دار مادے کا تناسب حاصل ہوگا۔ حقیقت میں کئی رقبہ عمودی تراش پر $\bar{r}$ حاصل کر کے ان کی اوسط لی جاتی ہے۔

۹.۷۱۶ جناب دولس پتھر میں دانہ دار مادہ کی تناسب میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ نمونی پتھر کی ایک سطح کو اچھی طرح چمکدار بنا کر سطح کے برابر مومی کاغذ کو چمکیلی سطح پر رکھ
۹.۷۱۷ کر دانہ دار خطوں کی نشاندہی کرتے۔ کاغذ کا وزن کرنے کے بعد، دانہ دار خطوں کو کاغذ سے کاٹ کر کاغذ کا وزن دوبارہ کرتے۔ یوں دانہ دار خطوں کے رقبہ کا
۹.۷۱۸ تناسب حاصل کیا جاتا۔ یہ ترکیب آج بھی تیل کی تلاش میں استعمال کیا جاتا ہے۔



(ب) سطحی رقبہ بیلینی پیوں سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔



(i) سطحی رقبہ مخروطی پیوں سے حاصل ہوتا ہے۔

شکل ۶.۱۴۰: مخروطی لینے سے کارآمد مکمل جبکہ بیلینی پیوں سے غیر کارآمد مکمل حاصل ہوگا۔

ناکارہ مکمل، ناکارہ نمونہ کشی

بعض اوقات ریمان مجموعہ سے حاصل مکمل ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتا ہے۔ اس کا دار و مدار مسئلے کی نمونہ کشی پر منحصر ہے۔ بعض طریقہ کار موزوں اور بعض

غیر موزوں ہوتے ہیں۔ انہیں ایک غیر موزوں ریمان مجموعہ کی مثال دیکھیں۔

ہم شکل ۶.۱۴۰ میں سطحی رقبہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ مخروطی نکلیا لینے سے شکل ۶.۱۴۰-۱ حاصل ہوتا ہے جس سے سطحی رقبے کا کلیہ

$$(۴) \quad S = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + \left(\frac{df}{dx}\right)^2} dx$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ ہر بار بالکل درست نتیجہ دیتا ہے جو دیگر ذرائع سے حاصل معلومات کے عین مطابق ہوتا ہے۔

انہیں شکل ۶.۱۴۰-ب کی طرح بیلینی پیوں لے کر ریمان مجموعہ حاصل کر کے دیکھیں۔ یہ ریمان مجموعہ بھی مرکز ہوتا ہے جو درج ذیل نسبتاً آسان مکمل دیتا ہے۔

$$(۵) \quad S = \int_a^b 2\pi f(x) dx$$

ہم کہہ سکتے ہیں کہ حجم کی تلاش میں ہم نے بیلینی پیوں استعمال کیں لہذا یہاں بھی ان کا استعمال درست ہوگا۔ حقیقت میں مساوات ۵ کوئی پیش گوئی نہیں کرتا ہے اور نائی اس سے کبھی درست نتائج حاصل ہوتا ہیں جو دیگر تراکیب سے حاصل جوابات کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں۔ نمونہ کشی کے دوران موازنہ کے قدم پر یہ کلیہ ناگاہ ثابت ہوتا ہے۔

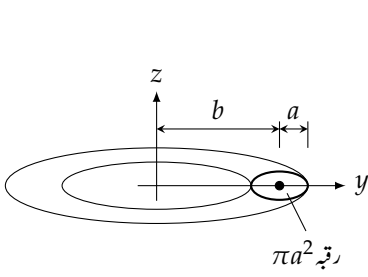
یاد رہے کہ اگر آپ ایک بہت اچھا نظر آنے والے مکمل حاصل کرنے میں کامیاب ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حاصل مکمل درست نتائج بھی دے گا۔ آپ کو مکمل کے نتائج کو پرکھنا بھی ہوگا۔

مسئلہ پاپس

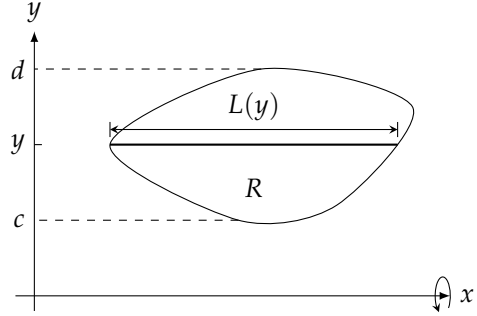
وسطانی مراکز کا سطح طواف کے رقبہ اور جسم طواف کے حجم کے ساتھ تعلق کو مسئلہ پاپس^{۲۹} پیش کرتا ہے۔

^{۲۹}Pappus's theorem

^{۳۰}اسکندر یاکار باکشی قدیم یونانی ریاضی دان۔ مسائل پاپس تقریباً 1700 سال قدیم ہیں۔



شکل ۶.۱۳: اندر سے (مثال ۶.۴۲)



شکل ۶.۱۴: خطہ R کو ایک بار محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

مسئلہ ۶.۱: مسئلہ پاپلے برائے حجم اگر کسی مستوی خطہ کو سطح مستوی میں لکیر کے گرد گھمایا جائے جہاں خطے کو لکیر قطع نہ کرتی ہو تب جسم طواف کا حجم خطے کا رقبہ ضرب وہ فاصلہ جو ایک پیکر کے دوران وسطانی نقطہ طے کرتا ہو کے برابر ہوگا۔ اگر خطے کا رقبہ S اور وسطانی نقطے کا محور سے فاصلہ ρ ہو تب جسم طواف کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad H = 2\pi\rho S$$

ثبوت: ہم محور طواف کو محور x اور خطہ R کو ربع اول میں لیتے ہیں۔ ہم y پر، محور y کے عمودی، خطہ کے عمودی تراش کی لمبائی کو L(y) سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۶.۱۴)۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ L(y) استمراری ہے۔ اس خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ہم ٹکلی خول کی ترکیب سے اس جسم طواف کا حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$(۷) \quad H = \int_c^d 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قد خول}) dy = 2\pi \int_c^d yL(y) dy$$

خطہ R کے وسطانی مرکز کا y محدود

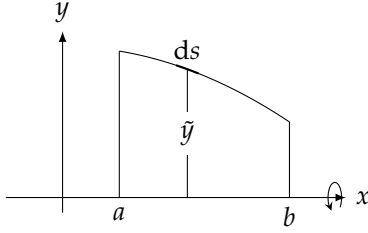
$$\int_c^d yL(y) dy = S\bar{y}$$

ہوگا جس کو مساوات کے آخری نکل میں پر کرنے سے $H = 2\pi\bar{y}S$ ملتا ہے۔ اس میں رداس $\bar{y}$ کو ρ سے ظاہر کرتے ہوئے $H = 2\pi\rho S$ حاصل ہوتا ہے۔

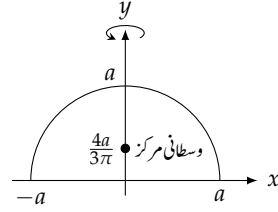
□

مثال ۶.۴۲: رداس a کے دائری قرص کو محور کے گرد گھما کر اندر سے^{۳۱} پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۱۴۲)۔ قرص کے مرکز اور محور کے بیچ فاصلہ $b \geq a$

torus^{۳۱}



شکل ۶.۱۴: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ (مسئلہ ۶.۲)



شکل ۶.۱۴: نصف کرہ کا وسطانی مرکز (مثال ۶.۴۳)

۶.۴۴ ہے۔ اس اندر سہ کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$H = 2\pi(b)(\pi a^2) = 2\pi^2 ba^2$$

□

۶.۴۵

مثال ۶.۴۳: نصف کرہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۶.۴۶ حل: ربع اول میں محور x اور نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے بیچ خطہ کو محور y کے گرد گھمانے سے نصف کرہ حاصل ہوتا ہے (شکل ۶.۱۴)۔ تفصیلی کی وجہ سے وسطانی مرکز کا $\bar{x} = 0$ ہوگا۔ مساوات ۶ میں ρ کی جگہ $\bar{y}$ لکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\bar{y} = \frac{H}{2\pi S} = \frac{\frac{2}{3}\pi a^3}{2\pi(\frac{1}{4}\pi a^2)} = \frac{4a}{3\pi}$$

□

۶.۴۹

مسئلہ ۶.۲: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ

۶.۵۰ اگر ایک ہموار مستوی منحنی کی قوس کو ایسی لکیر کے گرد ایک بار گھمایا جائے جو اس قوس کو قطع نہ کرتی ہو تب قوس کی لمبائی ضرب ایک چکر کے دوران قوس کی وسطانی مرکز کا طے شدہ فاصلہ، طواف قوس سے پیدا سطح کا رقبہ ہوگا۔ اگر محور طواف سے وسطانی مرکز کا فاصلہ ρ اور قوس کی لمبائی L ہو تب درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$(۸) \quad S = 2\pi\rho L$$

۶.۵۱ اس مسئلے کی ثبوت میں ہم فرض کرتے ہیں کہ محور طواف کو محور x سے ظاہر کیا جاسکتا ہے اور قوس کو متغیر x کو استمراری تفاعل تصور کیا جاسکتا ہے۔

۶.۵۲ ثبوت: ہم محور x کو محور طواف لیتے ہیں اور ربع اول میں $x = a$ تا $x = b$ تک قوس پایا جاتا ہے۔ اس قوس کے طواف سے درج ذیل رقبہ حاصل ہوگا۔

$$(۹) \quad S = \int_{x=a}^{x=b} 2\pi y \, ds = 2\pi \int_{x=a}^{x=b} y \, ds$$

۹۷۵۷ قوس کے وسطانی مرکز کا y محدود

$$\bar{y} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} \tilde{y} \, ds}{\int_{x=a}^{x=b} ds} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} y \, ds}{L}$$

۹۷۵۸ ہوگا جس کو مساوات ۹ کے آخری مکمل میں پر کرنے سے $S = 2\pi \bar{y} L$ ملتا ہے۔ رداس $\bar{y}$ کو ρ سے ظاہر کرتے ہوئے $S = 2\pi \rho L$ حاصل ہوتا ہے۔ ۹۷۵۹

□

۹۷۶۰

۹۷۶۱ مثال ۶.۴۴: اندر سے کا سطحی رقبہ (مثال ۶.۴۲ میں) درج ذیل ہوگا۔

$$S = 2\pi(b)(2\pi a) = 4\pi^2 ba$$

□

۹۷۶۲

سوالات

۹۷۶۳

فاصلہ اور ہٹاؤ

۹۷۶۴

سوال ۶.۳۲۸ تا سوال ۶.۳۳۵ میں ایک جسم محدودی لکیر پر سمتی رفتار $v(t)$ سے حرکت کرتا ہے۔ (ا) سمتی رفتار کو ترسیم کر کے دیکھیں کہاں یہ مثبت اور کہاں منفی ہے۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے دورانیے میں طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔ (ج) جسم کا ہٹاؤ بھی تلاش کریں۔ ۹۷۶۵

سوال ۶.۳۲۸: $v(t) = 5 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$ ۹۷۶۷

۹۷۶۸

سوال ۶.۳۲۹: $v(t) = \sin \pi t, \quad 0 \leq t \leq 2$ ۹۷۶۹

سوال ۶.۳۳۰: $v(t) = 6 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ ۹۷۷۰

۹۷۷۱

سوال ۶.۳۳۱: $v(t) = 4 \cos 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi$ ۹۷۷۲

سوال ۶.۳۳۲: $v(t) = 49 - 9.8t, \quad 0 \leq t \leq 10$ ۹۷۷۳

۹۷۷۴

سوال ۶.۳۳۳: $v(t) = 8 - 1.6t, \quad 0 \leq t \leq 10$ ۹۷۷۵

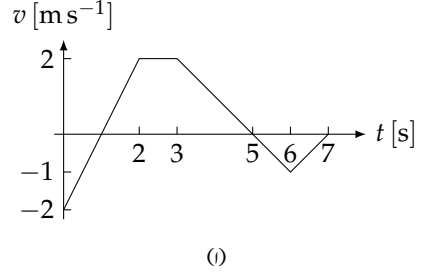
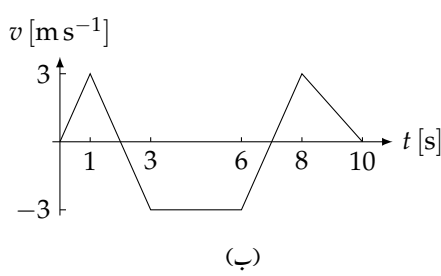
سوال ۶.۳۳۴: $v(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2), \quad 0 \leq t \leq 2$ ۹۷۷۶

۹۷۷۷

سوال ۶.۳۳۵: $v(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2), \quad 0 \leq t \leq 3$ ۹۷۷۸

سوال ۶.۳۳۶: $s = \frac{t^3}{3} - 3t^2 + 8t$ محور s پر ایک جسم کا مقام دیتا ہے جہاں $t \geq 0$ ہے۔ t کی اکائی سیکنڈ s اور s کی اکائی میٹر m ہے۔ ۹۷۷۹

۹۷۸۰



شکل ۱.۱۴۵: سستی رفتار (سوال ۶.۳۳۸)

۹.۷۸۱. ا. دکھائیں کہ $t = 0$ پر جسم دائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

۹.۷۸۲. ب. کب جسم بائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

۹.۷۸۳. ج. لمحہ $t = 3$ پر جسم کا مقام معلوم کریں۔

۹.۷۸۴. د. لمحہ $t = 3$ تک جسم نے کل کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا؟

۹.۷۸۵. ہ. تفاعل s بالقابل t ترسیم کریں اور مقام جسم کی ترسیم کے ساتھ تعلق پر تبصرہ کریں۔

۹.۷۸۶. سوال ۶.۳۳۷: تفاعل $s = -t^3 + 6t^2 - 9t$ محور s پر ایک جسم کا مقام دیتا ہے جہاں $t \geq 0$ ہے۔ (t کی اکائی سیکنڈ s اور s کی

۹.۷۸۷. اکائی میٹر m ہے۔)

۹.۷۸۸. ا. دکھائیں کہ $t = 0$ پر جسم بائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

۹.۷۸۹. ب. کب جسم دائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

۹.۷۹۰. ج. کیا جسم کبھی بھی مبدا کے کے دائیں جانب ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹.۷۹۱. د. لمحہ $t = 3$ پر جسم کا مقام تلاش کریں۔

۹.۷۹۲. ہ. لمحہ $t = 3$ تک جسم نے کل کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا؟

۹.۷۹۳. و. تفاعل s بالقابل t ترسیم کریں اور مقام جسم کی ترسیم کے ساتھ تعلق پر تبصرہ کریں۔

۹.۷۹۴. سوال ۶.۳۳۸: دو اجسام محدودی کثیر پر حرکت کرتے ہیں۔ ان اجسام کی سستی رفتاروں کو شکل ۱.۱۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے وقفے کے لئے اجسام کتنا

۹.۷۹۵. فاصلہ طے کرتے ہیں اور ان کا ہٹاؤ کتنا ہوگا؟

باب ۶: مکمل کا استعمال

سوال ۶.۳۳۹: ایک نمونی ریل گاڑی کی 10 سیکنڈوں کے لئے پٹری پر آگے پیچھے حرکت درج ذیل ہے۔ قاعدہ سمسن سے کل فاصلہ اور ہٹاؤ تلاش کریں۔

سمتی رفتار	وقت	سمتی رفتار	وقت
-11	6	0	0
-6	7	12	1
2	8	22	2
6	9	10	3
0	10	-5	4
		-13	5

سطح رقبہ کے نمونہ کش

سوال ۶.۳۴۰: لکیر $y = \frac{x}{\sqrt{3}}, 0 \leq x \leq \sqrt{3}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے جس کا رقبہ

$$= \frac{1}{2}(2\pi)(2) = 2\pi \text{ (تلا کا محیط)}$$

ہونا چاہیے۔ مساوات ۵ میں $f(x) = \frac{x}{\sqrt{3}}$ پر کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟

سوال ۶.۳۴۱: وہ واحد شکل جس کے لئے مساوات ۵ درست نتائج دیتا ہے یکن ہے۔ لکیر $y = r, 0 \leq x \leq h$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح

طواف پیدا کریں۔ دکھائیں کہ مساوات ۵ سے اس سطح طواف کا رقبہ $S = 2\pi rh$ حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۶.۳۴۲: ہر وہ جسم جو مائع میں تیرتا وہ اپنی کیت کے برابر مائع کی جگہ لیتا ہے (اصول آرشمیدی)۔ یوں ہٹائے گئے مائع کی کیت معلوم کر کے اس جسم

کی کیت معلوم کی جا سکتی ہے۔ ایک کشتی کی کیت جاننے کی خاطر ہم خط آب کو 10 برابر حصوں میں تقسیم کر کے نقطہ خانہ بندی پر کشتی کے ڈوبے ہوئے حصے کا

رقبہ عمودی تراش $S(x)$ معلوم کرتے ہیں۔ اس کے بعد قاعدہ سمسن استعمال کر کے $S(x)$ کے مکمل کی تخمین تلاش کرتے ہیں۔ نقاط خانہ بندی پر ڈوبے

ہوئے رقبے $S(x)$ درج ذیل ہیں جہاں نقطوں کے بیچ فاصلہ 1 m ہے اور رقبہ کی اکائی m^2 ہے۔

نقطہ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
رقبہ	0	1.07	3.84	7.82	12.20	15.18	16.14	14.00	9.21	3.24	0

ا. ہٹائے گئے پانی کا حجم تلاش کریں۔

ب. یہ کشتی کتنی کیت کا پانی ہٹاتی ہے؟ سمندری پانی کی کثافت 1029 kg m^{-3} ہے۔

مسئلہ پالیس

سوال ۶.۳۴۳: ایک چوکور خطہ کے راس $(0, 2)$ ، $(2, 0)$ ، $(4, 2)$ اور $(2, 4)$ ہیں۔ اس خطہ کو محور x کے گرد گھما کر ایک ٹھوس جسم

طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم اور سطحی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۴۴: لکیر $2x + y = 6$ اور محددی لکیروں کے بیچ تکونی خطہ کو لکیر $x = 5$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم مسئلہ پاپس کی مدد سے معلوم کریں۔ (جیسا آپ صفحہ ۶۰۲ پر سوال ۶.۲۵۶ میں دیکھ چکے ہیں، تکون کے تین وسطانیوں کا نقطہ تقاطع تکون کا وسطانی مرکز ہوگا اور یہ قاعدہ کی وسطی نقطہ سے مخالف راس کی جانب لکیر پر ایک تہائی فاصلہ پر ہوگا۔)

سوال ۶.۳۴۵: دائرہ $(x - 2)^2 + y^2 = 1$ کو محور y کے گرد گھما کر اندر سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اس اندر سے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۴۶: مسئلہ پاپس سے عمودی دائرہ مخروط کا سطحی رقبہ پہلو تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۴۷: رداس a کے کرہ کا سطحی رقبہ $4\pi a^2$ ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ پاپس سے نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔

سوال ۶.۳۴۸: آپ نے سوال ۶.۳۴۷ میں دریافت کیا کہ نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز $(0, \frac{2a}{\pi})$ ہے۔ اس نصف دائرہ کو لکیر $y = a$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل سطح طواف کا سطحی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۴۹: محور x اور $y = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$ کے بیچ خطہ R کا رقبہ $\frac{1}{2} \pi ab$ ہے۔ خطہ R کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم $\frac{4}{3} \pi ab^2$ ہے۔ خطہ R کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ a پر منحصر نہیں ہوگا۔

سوال ۶.۳۵۰: محور x اور نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز $(0, \frac{4a}{3\pi})$ ہے (مثال ۶.۴۳)۔ اس خطہ کو لکیر $y = -a$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۵۱: لکیر $y = x - a$ کے گرد سوال ۶.۳۵۰ کا خطہ گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۵۲: نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز $(0, \frac{2a}{\pi})$ ہے۔ اس نصف دائرہ کو لکیر $y = x - a$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح طواف کا سطحی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۵۳: محور x کے لحاظ سے مثال ۶.۴۳ کے نصف دائری خطہ کا معیار اثر تلاش کریں۔ اگر آپ پہلے سے جاننے ہوئے معلومات استعمال کریں تب آپ کو تکمل لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

باب ۷

ماورائی تفاعل

وہ تفاعل $y = f(x)$ جو درج ذیل روپ کی مساوات مطمئن کرتا ہو الجبرائی کہلاتا ہے۔

$$P_n y^n + \dots + P_1 y + P_0 = 0$$

اس مساوات میں تمام P متغیر x کے کثیر رکنی ہیں جہاں کثیر رکنیوں کے عددی سرناطقی ہیں۔ یوں $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ الجبرائی ہے چونکہ یہ مساوات

$(x+1)y^2 - 1 = 0$ کو مطمئن کرتا ہے جس میں $P_2 = x+1$ ، $P_1 = 0$ ، $P_0 = -1$ ہیں۔ کثیر رکنی اور ناظقی عددی سر

والے ناظقی تفاعل، الجبرائی ہوں گے۔ اسی طرح الجبرائی تفاعل کے مجموعے، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، ناظقی طاقت اور ناظقی جذر بھی الجبرائی ہوں گے۔

وہ تفاعل جو الجبرائی نہیں ہوں ماورائی کہلاتے ہیں۔ چھ بنیادی تکنیکی تفاعل $\sin$ ، $\cos$ ، $\tan$ ، $\csc$ ، $\sec$ ، $\cot$ اور ان کے الٹ ماورائی

ہیں۔ اسی طرح قوت نمائی تفاعل اور لوگار تھمی تفاعل بھی ماورائی تفاعل ہیں۔

وہ اعداد جو ناظقی عددی سروالے کثیر رکنی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں الجبرائی کہلاتے ہیں۔ چونکہ $2 - x = 0$ مساوات $x + 2 = 0$ کو مطمئن کرتا ہے

لہذا $2 -$ الجبرائی عدد ہے۔ اسی طرح $x^2 - 3 = 0$ کو $\sqrt{3}$ مطمئن کرتا ہے لہذا $\sqrt{3}$ بھی الجبرائی عدد ہے۔ وہ اعداد جو الجبرائی نہ ہوں ماورائی

کہلاتے ہیں۔ e اور π ماورائی اعداد ہیں۔

ریاضیات میں بہت سے تفاعل ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ غالباً سب سے زیادہ جانی پہچانی الٹ تفاعل کی جوڑی $\ln x$ اور e^x ہے۔ موزوں وقفہ پر پابند

تکنیکی تفاعل کے اہم الٹ پائے جاتے ہیں۔ پابند وقفہ پر تفاعل کو پابند شدہ تفاعل کہتے ہیں۔ اسی طرح لوگار تھمی اور قوت نمائی تفاعل کے دیگر الٹ جوڑیاں

پائی جاتی ہیں۔ بذلولی تفاعل اور ان کے الٹ تفاعل کا استعمال آویزاں رسی، منتقلی حرکی توانائی، اور ہوا میں گرتے ہوئے جسم پر قوت رگڑ کے مسائل میں کام آتے

ہیں۔ اس باب میں ان تمام تفاعل پر غور کیا جائے گا۔ ان مسئلوں کا بھی ذکر کیا جائے گا جنہیں یہ تفاعل حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

algebraic
transcendental

۷.۱ الٹ تفاعل اور ان کے تفارقات

اس حصہ میں ہم الٹ تفاعل کی تعریف پیش کرتے ہیں اور ان کی کلیات، ترسیمات، اور الٹ جوڑیوں کے تفرق پر غور کرتے ہیں۔

ایک ایک تفاعل

تفاعل سے مراد وہ قاعدہ ہے جو اپنی دائرہ کار کے ہر نقطہ کو اپنی سعت میں ایک قیمت مختص کرتا ہو۔ بعض تفاعل ایک ہی قیمت کو ایک سے زیادہ نقطوں کے لئے مختص کرتے ہیں۔ یوں $1 - 1$ کا مربع اور 1 کا مربع 1 ہے؛ اسی طرح $\frac{\pi}{3}$ اور $\frac{2\pi}{3}$ کا سائن $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ہے۔ اس کے برعکس دیگر تفاعل کسی ایک قیمت کو کبھی بھی دو بار مختص نہیں کرتے ہیں۔ مختلف اعداد کے جذر المربع اور جذر الکعب ہر صورت ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایسا تفاعل جس کے انفرادی نقطوں پر منفرد قیمت ہو کو ایک ایک تفاعل کہتے ہیں۔

تعریف: دائرہ کار D پر تفاعل $f(x)$ تب ایک ایک ہوگا جب $x_1 \neq x_2$ کی صورت میں $f(x_1) \neq f(x_2)$ ہو۔

□

مثال ۷.۱: چونکہ کسی بھی غیر منفی اعداد کے لئے $x_1 \neq x_2$ کی صورت میں $\sqrt{x_1} \neq \sqrt{x_2}$ ہے لہذا $f(x) = \sqrt{x}$ غیر منفی اعداد کے کسی بھی دائرہ کار پر یہ ایک ایک تفاعل ہے۔

□

مثال ۷.۲: چونکہ $\sin(\frac{\pi}{6}) = \sin(\frac{5\pi}{6})$ ہے لہذا وقفہ $[0, \pi]$ پر $g(x) = \sin x$ ایک ایک تفاعل نہیں ہے۔ اس کے برعکس چونکہ ربع اول میں تمام زاویوں کے سائن مختلف ہیں لہذا وقفہ $[0, \frac{\pi}{2}]$ پر $g(x) = \sin x$ ایک ایک تفاعل ہے۔

□

ایک ایک تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہے۔ اگر کسی تفاعل کی ترسیم کسی افقی لکیر کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہو تب یہ تفاعل y کی اس قیمت کو ایک سے زیادہ مرتبہ اختیار کرتا ہے لہذا یہ ایک ایک تفاعل نہیں ہوگا (شکل ۷.۱)۔

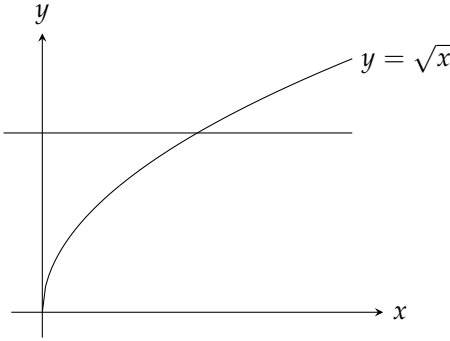
افقی لکیر کا پرکھ

کوئی بھی تفاعل $y = f(x)$ صرف اور صرف اس صورت میں ایک ایک تفاعل ہوگا جب اس کی ترسیم ہر افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہو۔

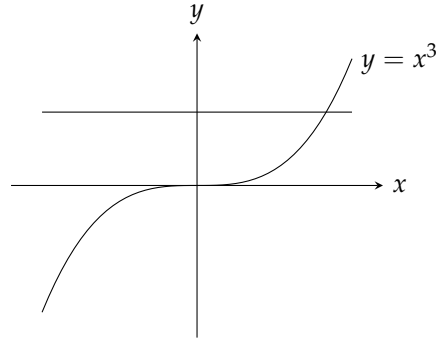
الٹ

چونکہ ایک ایک تفاعل کا ہر خارج انفرادی مداخل سے آتا ہے لہذا ایک ایک تفاعل کو الٹ کرتے ہوئے ہر خارج کو واپس اس مداخل پر بھیجا جاسکتا ہے جس سے یہ خارج حاصل ہوتا ہے (شکل ۷.۲)۔ ایک ایک تفاعل f کو الٹ کر کے جو تفاعل حاصل ہوتا ہے اس کو f کا الٹے کہتے ہیں جس کو f^{-1} سے ظاہر کیا جاتا ہے جہاں f^{-1} میں -1 کو طاقت نہ سمجھا جائے: یعنی $f^{-1}(x)$ سے مراد $\frac{1}{f(x)}$ نہیں ہے۔ ہم f^{-1} کو f کا الٹ پڑھتے ہیں۔

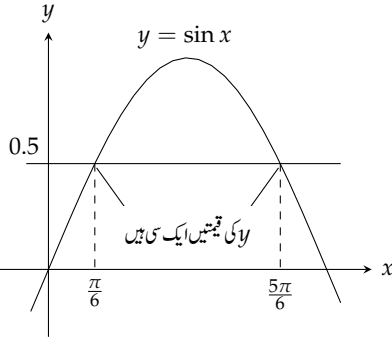
جیسا شکل ۷.۲ سے ظاہر ہے، f سے f^{-1} یا f^{-1} سے f حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں کسی بھی x کے لئے $f(x)$ حاصل کر کے اس $f(x)$ کا الٹ $f^{-1}(f(x))$ حاصل کیا جاسکتا ہے جو x ہوگا۔ تفاعل $f^{-1}(f(x))$ یا تفاعل $f(f^{-1}(x))$ میں x پر کرنے سے واپس x ملتا



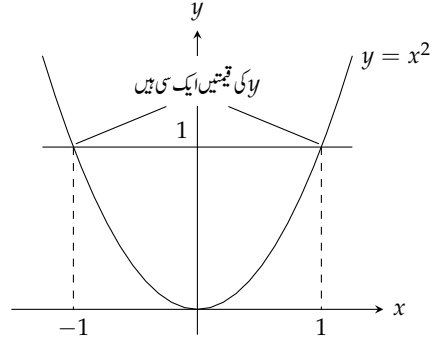
(ب) ایک ایک تفعل۔



(ل) ایک ایک تفعل۔

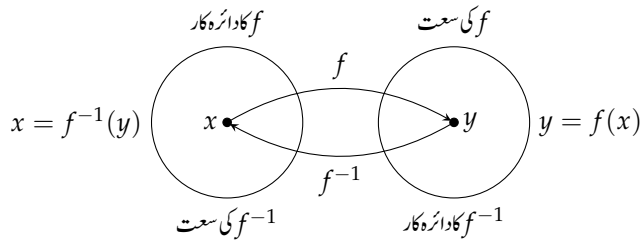


(د) غیر ایک ایک تفعل۔



(ج) غیر ایک ایک تفعل۔

شکل ۷.۱: ایک ایک تفعل کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک ب مرتبہ قطع کرتی ہے جبکہ غیر ایک ایک تفعل کی ترسیم، ایک یا ایک سے زیادہ افقی لکیروں کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہے۔



شکل ۷.۲: تفعل f کا الٹ ہر مختار ج کو واپس اس مد اخل پر بھیجتا ہے جہاں سے وہ آیا۔

۹۸۷۷ ہے۔ ایسا تفاعل جو ہر عدد کو اسی عدد کے لئے مختص کرتا ہو شناختی تفاعل کہلاتا ہے۔ یوں تفاعل f اور g کو ایک دوسرے کا الٹ تفاعل ہونے کے لئے
 ۹۸۷۸ پرکھا جاسکتا ہے۔ اگر $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) = x$ ہو تب f اور g ایک دوسرے کے الٹ تفاعل ہوں گے ورنہ یہ ایک دوسرے
 ۹۸۷۹ کے الٹ تفاعل نہیں ہوں گے۔ اگر f اپنے دائرہ کار کا لمب لیتا ہو تب g اس صورت f کا الٹ ہوگا اگر g جذر العقب لیتا ہو ورنہ یہ f کا الٹ نہیں ہو
 ۹۸۸۰ گا۔

۹۸۸۱ تفاعل f اور g ایک دوسرے کے الٹ صرف اور صرف اس صورت ہوں گے جب

$$f(g(x)) = x \quad \text{اور} \quad g(f(x)) = x$$

۹۸۸۲ ہوں۔ ایسی صورت میں $g = f^{-1}$ اور $f = g^{-1}$ ہوں گے۔

۹۸۸۳ ایک تفاعل کا الٹ صرف اور صرف اس صورت ہوگا جب یہ ایک ایک تفاعل ہو۔ یوں بڑھتے تفاعل کا الٹ تفاعل ہوگا اور گھٹتے تفاعل کا بھی الٹ تفاعل ہوگا۔
 ۹۸۸۴ جن تفاعل کا تفرق مثبت ہو وہ اپنے دائرہ کار میں بڑھتے ہیں لہذا ان کا الٹ ہوگا (صفحہ ۲۹۴ پر مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۴.۳)۔ اسی طرح جن تفاعل کا تفرق
 ۹۸۸۵ منفی ہو وہ اپنے دائرہ کار میں گھٹتے ہیں لہذا ان کا الٹ ہوگا۔

الٹ کی تلاش

۹۸۸۷ تفاعل کے الٹ کی ترسیم کا تفاعل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرض کریں ایک تفاعل کی ترسیم شکل کی طرح بڑھتا ہو، یعنی یہ بائیں سے دائیں اوپر اٹھتی ہو۔
 ۹۸۸۸ کسی بھی x کے لئے ترسیم سے قیمت پڑھنے کے لئے ہم محور x پر نقطہ x سے شروع ہو کر محور y کے متوازی چل کر ترسیم تک پہنچتے ہیں اور یہاں سے محور
 ۹۸۸۹ x کے متوازی چل کر محور y تک پہنچ کر تفاعل کی قیمت y پڑھتے ہیں۔ ہم اس عمل کو الٹ کرتے ہوئے y سے شروع کرتے ہوئے x پڑھ سکتے ہیں۔

۹۸۹۰ تفاعل f کی ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم f^{-1} کی ترسیم میں مداخلت خارج جوڑیوں کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ اس ترسیم کو عمومی طرز پر دکھانے کی
 ۹۸۹۱ خاطر ہمیں ان جوڑیوں کا 45° کی لکیر $y = x$ میں عکس لینا ہوگا اور ساتھ ہی حرف x اور حرف y کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنا ہوگا۔ یوں
 ۹۸۹۲ غیر تابع متغیر، جس کو اب x کہتے ہیں، افقی محور پر دکھایا جائے گا اور تابع متغیر، جس کو اب y کہتے ہیں، کو انتہائی محور پر دکھایا جائے گا۔ تفاعل $f(c)$ اور
 ۹۸۹۳ $f^{-1}(x)$ کی ترسیمات لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشابہ کی ہیں۔

۹۸۹۴ شکل ۳.۳ میں f^{-1} کو متغیر x کا تفاعل لکھنا دکھانا گیا ہے جس کو درج ذیل بیان کیا جاسکتا ہے۔

۹۸۹۵ ا. مساوات $y = f(x)$ کو x کے لئے حل کریں۔ یوں x کو y کی صورت میں لکھا جائے گا۔

۹۸۹۶ ب. جزو-۱ میں حاصل مساوات میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کریں۔ یوں حاصل کلیہ $y = f^{-1}(x)$ ہوگا۔

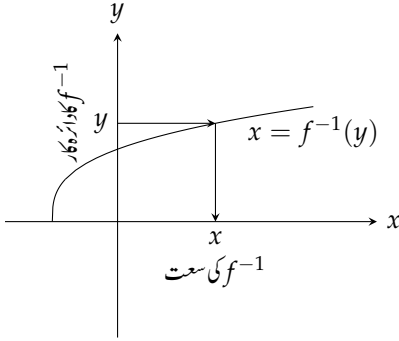
۹۸۹۷ مثال ۳.۲: تفاعل $y = \frac{x}{2} + 1$ کا الٹ حاصل کریں جہاں غیر تابع متغیر x ہو۔

۹۸۹۸ حل: قدم ۱: x کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$y = \frac{x}{2} + 1$$

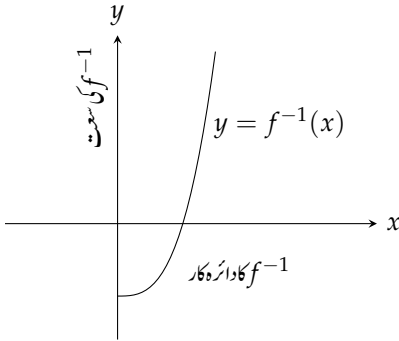
$$2y = x + 2$$

$$x = 2y - 2$$



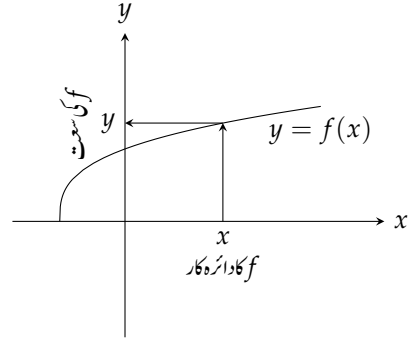
(ب)

تقابل f کی ترسیم کو f^{-1} کی ترسیم تصور کیا جاسکتا ہے۔ وہ x جو y دیتا ہو کو تلاش کرنے کی خاطر، ہم y سے افقی رخ ترسیم تک اور پھر انتہائی رخ محور x تک پہنچ کر درکار x پڑھتے ہیں۔ f کا دائرہ کار f^{-1} کی سعت ہوگی جبکہ f کی سعت f^{-1} کا دائرہ کار ہوگا۔

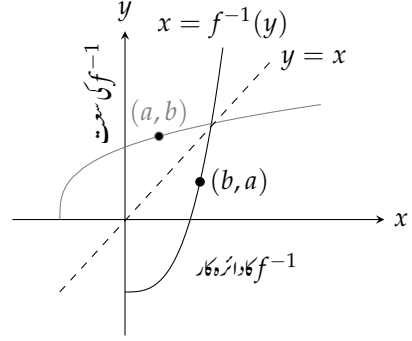


(د) آخر میں ہم حرف x اور حرف y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ یوں متغیر x کے تقابل f^{-1} کی ترسیم حاصل ہوتی ہے۔

شکل ۱.۷.۳: تقابل f کے الٹ f^{-1} کی ترسیم۔



(۱) نقطہ x پر f کی قیمت جاننے کے لئے ہم x سے انتہائی رخ چلتے ہوئے ترسیم تک پہنچ کر افقی سمت محور y تک پہنچ کر درکار قیمت پڑھتے ہیں۔



(ج) تقابل f^{-1} کو ترسیم کرنے کی خاطر ہم f کا لکیر $y = x$ میں عکس لیتے ہیں۔

۹۸۹۹ قدم ب: حاصل مساوات میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = 2x - 2$$

۹۹۰۰ یوں تفاعل $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ کا الٹ تفاعل $f^{-1}(x) = 2x - 2$ ہوگا۔

۹۹۰۱ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا دونوں مرکب تفاعل شناختی تفاعل دیتے ہیں:

$$f^{-1}(f(x)) = 2\left(\frac{x}{2} + 1\right) - 2 = x + 2 - 2 = x$$

$$f(f^{-1}(x)) = \frac{1}{2}(2x - 2) + 1 = x - 1 + 1 = x$$

□

۹۹۰۲

۹۹۰۳ مثال ۷.۴: تفاعل $y = x^2, x \geq 0$ کا الٹ تلاش کریں جہاں غیر تابع متغیر x ہو۔

۹۹۰۴ حل: قدم ۱: دیے گئے مساوات کو حل کر کے x کو y کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$y = x^2$$

$$\sqrt{y} = \sqrt{x^2} = |x| = x$$

$$x \geq 0 \text{ کی وجہ سے } |x| = x \text{ ہوگا}$$

۹۹۰۵ قدم ب: جزو-۱ میں حاصل نتیجہ میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = \sqrt{x}$$

۹۹۰۶ یوں تفاعل $y = x^2, x \geq 0$ کا الٹ $y = \sqrt{x}$ ہوگا (شکل ۷.۴)۔

۹۹۰۷ یہاں دھیان رہے کہ پابند تفاعل $y = \sqrt{x}, x \geq 0$ ایک ایک تفاعل ہے لہذا اس کا الٹ پایا جاتا ہے جبکہ تفاعل $y = x^2$ ایک غیر پابند تفاعل

□

۹۹۰۸ ہے جو ایک ایک تفاعل نہیں ہے لہذا اس کا الٹ نہیں پایا جاتا ہے۔

کمپیوٹر کا استعمال

۹۹۰۹ تفاعل $y = f(x)$ کا الٹ تفاعل نہایت آسانی سے درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے ترسیم کیا جاسکتا ہے۔

$$x(t) = f(t), \quad y(t) = t$$

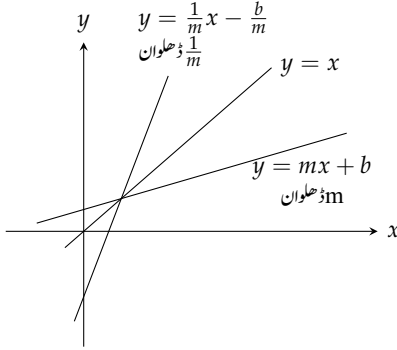
۹۹۱۱ آپ تفاعل اور تفاعل کے الٹ کو ساتھ ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں:

$$x_1(t) = t, \quad y_1(t) = f(t)$$

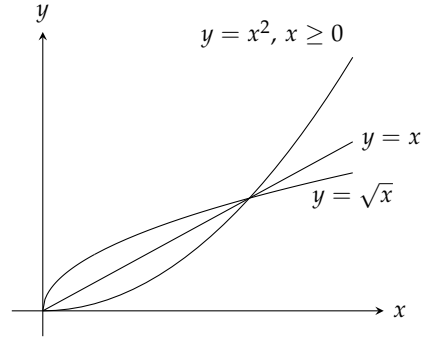
تفاعل

$$x_2(t) = f(t), \quad y_2(t) = t$$

تفاعل کا الٹ



شکل ۱.۵: لکیر $y = x$ میں منعکس غیر انتحابی لکیروں کے ڈھلوان ایک دوسرے کے بالعکس تناسب ہوتے ہیں۔



شکل ۱.۶: تقابل $y = x^2, x ≥ 0$ اور $y = \sqrt{x}$ الٹ ہیں (مثال ۱.۴)۔ ایک دوسرے کے الٹ ہیں (مثال ۱.۴)۔

اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا کہ تقابل، تقابل کا الٹ اور شناختی تقابل $y = x$ کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں جہاں شناختی تقابل درج ذیل ہوگا۔

$$x_3(t) = t, \quad y_3(t) = t \quad \text{شناختی تقابل}$$

تقابل $y = \frac{x^5}{x^2+1}$ اور $y = x + \cos x$ کے ساتھ ان کے الٹ تقابل اور شناختی تقابل ایک ساتھ ترسیم کر کے دیکھیں۔ ترسیم میں x اور محور y کے اکائی فاصلے برابر نظر آنے چاہیے تاکہ لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تقابل اور اس کا الٹ تشاکلی نظر آئیں۔

قابل تفرق تقابل کے الٹ کے تفرق

تقابل $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ اور اس کے الٹ $f^{-1}(x) = 2x - 2$ (مثال ۱.۳) کے تفرق درج ذیل ہیں۔

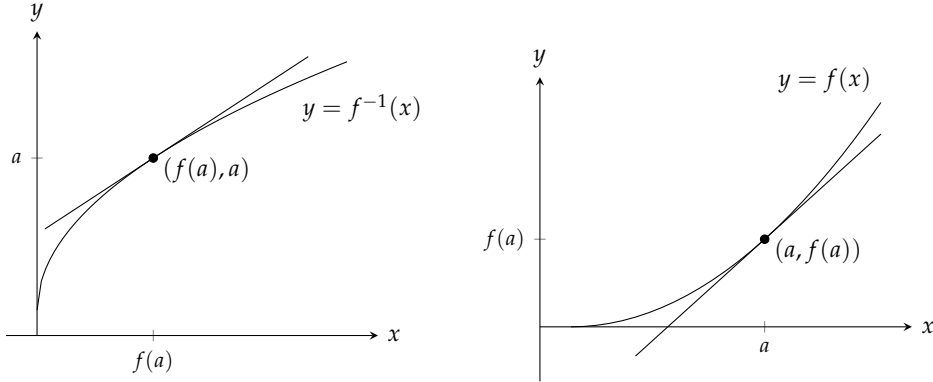
$$\frac{d}{dx}f(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{x}{2} + 1\right) = \frac{1}{2}$$

$$\frac{d}{dx}f^{-1}(x) = \frac{d}{dx}(2x - 2) = 2$$

یہ تفارق ایک دوسرے کے بالعکس تناسب ہیں۔ تقابل f کی ترسیم لکیر $y = \frac{x}{2} + 1$ اور f^{-1} کی ترسیم لکیر $y = 2x - 2$ ہے۔ ان لکیروں کے ڈھلوان ایک دوسرے کے بالعکس تناسب ہیں (شکل ۱.۵)۔

یہ نتیجہ کسی مخصوص تقابل کے لئے نہیں ہے۔ لکیر $y = x$ میں کسی بھی غیر افقی یا غیر انتحابی لکیر کے عکس کا ڈھلوان اس لکیر کے ڈھلوان کے بالعکس تناسب ہوگا۔ یوں اگر دیے گئے لکیر کا ڈھلوان $m \neq 0$ (شکل ۱.۵) ہو تب منعکس لکیر کا ڈھلوان $\frac{1}{m}$ ہوگا (سوال ۱.۳۶)۔

تقابل اور اس کے الٹ کے ڈھلوانوں کا بالعکس تناسب تعلق دیگر تقابل کو بھی مطمئن کرتا ہے۔ اگر نقطہ $(a, f(a))$ پر $y = f(x)$ کا ڈھلوان $f'(a) \neq 0$ ہو تب مطابقتی نقطہ $(f(a), a)$ پر $y = f^{-1}(x)$ کا ڈھلوان $\frac{1}{f'(a)}$ ہوگا (شکل ۱.۶)۔ یوں نقطہ $f(a)$ پر f^{-1} کا



شکل ۷.۶: الٹ تفاعل کے مطابقتی نقطوں پر ڈھلوان ایک دوسرے کا بالکس متناسب $\left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{f(a)} = \frac{1}{\left. \frac{df}{dx} \right|_a}$ ہوں گے۔

تفرق، نقطہ a پر f کے تفرق کا بالکس متناسب ہوگا۔ یہ تعلق اس صورت درست ہوگا جب f درج ذیل مسئلہ میں پیش شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔ یہ شرائط اعلیٰ احصاء سے حاصل ہوتے ہیں۔

مسئلہ ۷.۱: الٹے تفاعل کے تفرق کا قاعدہ

اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر f قابل تفرق ہو اور I پر $\frac{df}{dx}$ کبھی بھی صفر نہ ہو، تب وقفہ $f(I)$ کے ہر نقطہ پر f^{-1} قابل تفرق ہوگا۔ کسی ایک مخصوص نقطہ $f(a)$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کا تفرق نقطہ a پر تفرق $\frac{df}{dx}$ کا بالکس متناسب ہوگا:

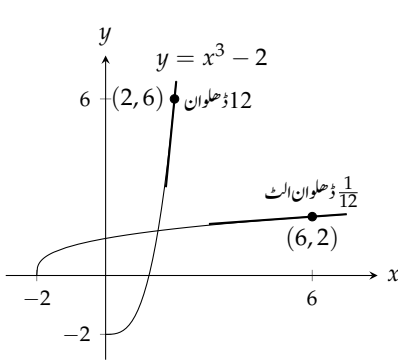
$$(i) \quad \left(\frac{df^{-1}}{dx} \right)_{x=f(a)} = \frac{1}{\left(\frac{df}{dx} \right)_{x=a}}$$

اس کو مختصر اور درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

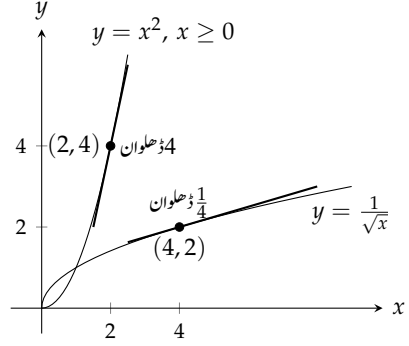
$$(ii) \quad (f^{-1})' = \frac{1}{f'}$$

مثال ۷.۵: تفاعل $f(x) = x^2, x \geq 0$ اور اس کے الٹ $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ کے لئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x, \quad \frac{df^{-1}}{dx} = \frac{d}{dx}\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad x > 0$$



شکل ۷.۸: نقطہ $x = 2$ پر $f(x) = x^3 - 2$ کا تفریق
ہمیں نقطہ $x = 6$ پر f^{-1} کا تفریق دیتا ہے (مثال ۷.۶)۔



شکل ۷.۷: نقطہ $(4, 2)$ پر $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ کا تفریق
نقطہ $(2, 4)$ پر $f(x) = x^2$ کے تفریق کا بالعمد متناسب
ہوگا (مثال ۷.۵)۔

نقطہ $(4, 2)$ لکیر $y = x$ کی دوسری طرف نقطہ $(2, 4)$ کا عکس ہے (شکل ۷.۷)۔ ان نقطوں پر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{df}{dx} &= 2x = 2(2) = 4 & \text{نقطہ } (2, 4) \text{ پر} \\ \frac{df^{-1}}{dx} &= \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4} = \frac{1}{df/dx} & \text{نقطہ } (4, 2) \text{ پر} \end{aligned}$$

□

۹۹۳۲

بعض اوقات f^{-1} کا کلیہ نہ جانتے ہوئے بھی مساوات کی مدد سے $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی مخصوص قیمتیں تلاش کی جاسکتی ہیں۔

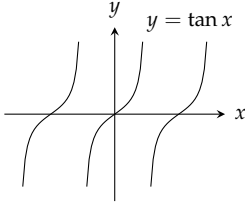
مثال ۷.۶: مان لیں $f(x) = x^3 - 2$ ہے۔ $f^{-1}(x)$ کا کلیہ دریافت کیے بغیر نقطہ $f(2) = 6 = x$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔

حل: (شکل ۷.۸)

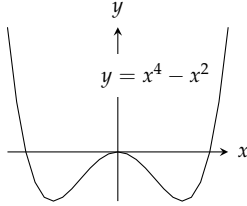
$$\begin{aligned} \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=2} &= 3x^2 \Big|_{x=2} = 12 \\ \left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{x=f(2)} &= \frac{1}{12} \end{aligned} \quad \text{مساوات ۱}$$

□

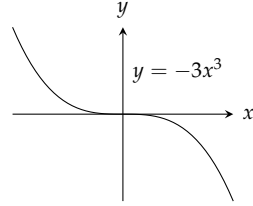
۹۹۳۷



شکل ۷.۱۱: ترسیم سوال ۷.۳



شکل ۷.۱۰: ترسیم سوال ۷.۲



شکل ۷.۹: ترسیم سوال ۷.۱

مسئلہ ۷.۱ کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اگر $x = a$ پر $y = f(x)$ قابل تفرق ہو اور ہم x کی قیمت میں معمولی تبدیلی dx لائیں تب y میں مطابقتی تبدیلی تخمیناً

۹۹۳۸

۹۹۳۹

$$dy = f'(a) dx$$

ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ y کی تبدیلی، x کی تبدیلی کے تقریباً $f'(a)$ گنا ہوگی اور x کی تبدیلی، y کی تبدیلی کے تقریباً $\frac{1}{f'(a)}$ گنا ہوگی۔

۹۹۴۰

سوالات

۹۹۴۱

ایکے ایکے تفاعل کے نشاندہ

۹۹۴۲

سوال ۷.۱ تا سوال ۷.۶ میں تفاعل کی ترسیمات دی گئی ہیں۔ ان میں ایک ایک تفاعل کی نشاندہی کریں۔

۹۹۴۳

سوال ۷.۱: ترسیم شکل ۷.۹ میں دی گئی ہے۔

۹۹۴۴

سوال ۷.۲: ترسیم شکل ۷.۱۰ میں دی گئی ہے۔

۹۹۴۵

سوال ۷.۳: ترسیم شکل ۷.۱۱ میں دی گئی ہے۔

۹۹۴۶

سوال ۷.۴: ترسیم شکل ۷.۱۲ میں دی گئی ہے۔

۹۹۴۷

سوال ۷.۵: ترسیم شکل ۷.۱۳ میں دی گئی ہے۔

۹۹۴۸

سوال ۷.۶: ترسیم شکل ۷.۱۴ میں دی گئی ہے۔

۹۹۴۹

۹۹۵۰

الٹے تفاعل کے ترسیم

۹۹۵۱

سوال ۷.۷ تا سوال ۷.۱۰ میں $y = f(x)$ کی ترسیم دی گئی ہے۔ اس کو نقل کر کے لکیر $y = x$ بھی بنائیں۔ لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی

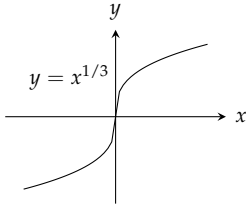
۹۹۵۲

استعمال کرتے ہوئے $y = f^{-1}(x)$ ترسیم کریں۔ (f^{-1} کا کیا معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔) f^{-1} کے دائرہ کار اور سرعت کی نشاندہی کریں۔

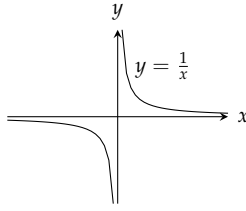
۹۹۵۳

سوال ۷.۷: تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۱۵ میں دی گئی ہے۔

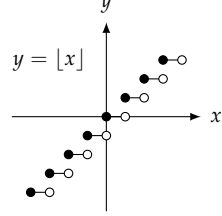
۹۹۵۵



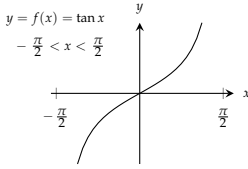
شکل ۱۴.۷: ترسیم سوال ۷.۶



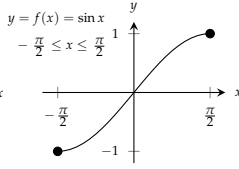
شکل ۱۳.۷: ترسیم سوال ۷.۵



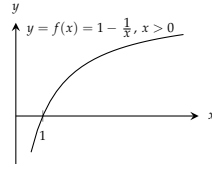
شکل ۱۲.۷: ترسیم سوال ۷.۴



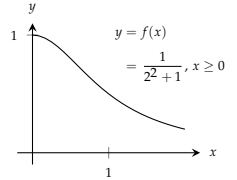
شکل ۱۸.۷: ترسیم سوال ۷.۱۰



شکل ۱۷.۷: ترسیم سوال ۷.۹



شکل ۱۶.۷: ترسیم سوال ۷.۸



شکل ۱۵.۷: ترسیم سوال ۷.۷

سوال ۷.۸: تفاعل کی ترسیم شکل ۱۶.۷ میں دی گئی ہے۔ ۹۹۵۶

سوال ۷.۹: تفاعل کی ترسیم شکل ۱۷.۷ میں دی گئی ہے۔ ۹۹۵۷

سوال ۷.۱۰: تفاعل کی ترسیم شکل ۱۸.۷ میں دی گئی ہے۔ ۹۹۵۸

۹۹۵۹

سوال ۷.۱۱: (i) تفاعل $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, $0 \leq x \leq 1$ اس ترسیم میں کون سی تفاعل پائی جاتی ہے؟ (ب) دکھائیں کہ ۹۹۶۰

f اپنا الٹ ہے۔ (یاد رہے کہ $x \geq 0$ کی صورت میں $\sqrt{x^2} = x$ ہوتا ہے۔) ۹۹۶۱

سوال ۷.۱۲: (i) تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ اس ترسیم میں کون سی تفاعل پائی جاتی ہے؟ (ب) دکھائیں کہ f اپنا الٹ ہے۔ ۹۹۶۲

الٹے تفاعل کے کلیاتے ۹۹۶۳

سوال ۷.۱۳ تا سوال ۷.۱۸ میں تفاعل $y = f(x)$ کا کلیہ دیا گیا ہے۔ f اور f^{-1} کی ترسیمات بھی دکھائی گئی ہیں۔ f^{-1} کا کلیہ تلاش کریں۔ ۹۹۶۴

سوال ۷.۱۳: $f(x) = x^2 + 1$, $x \geq 0$ اس ترسیم شکل ۱۹.۷ میں دی گئی ہے۔ ۹۹۶۵

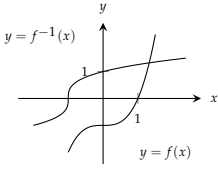
سوال ۷.۱۴: $f(x) = x^2$, $x \leq 0$ اس ترسیم شکل ۲۰.۷ میں دی گئی ہے۔ ۹۹۶۶

سوال ۷.۱۵: $f(x) = x^3 - 1$ اس ترسیم شکل ۲۱.۷ میں دی گئی ہے۔ ۹۹۶۷

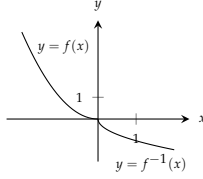
سوال ۷.۱۶: $f(x) = x^2 - 2x + 1$, $x \geq 1$ اس ترسیم شکل ۲۲.۷ میں دی گئی ہے۔ ۹۹۶۸

سوال ۷.۱۷: $f(x) = (x+1)^2$, $x \geq -1$ اس ترسیم شکل ۲۳.۷ میں دی گئی ہے۔ ۹۹۶۹

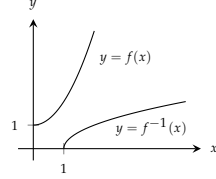
باب ۷. ماورائی تفاعل



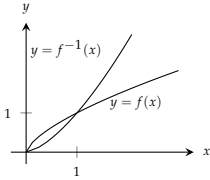
شکل ۷.۲۱: ترسیم سوال ۷.۱۵



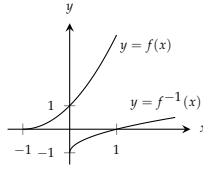
شکل ۷.۲۰: ترسیم سوال ۷.۱۴



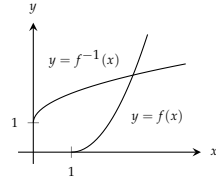
شکل ۷.۱۹: ترسیم سوال ۷.۱۳



شکل ۷.۲۴: ترسیم سوال ۷.۱۸



شکل ۷.۲۳: ترسیم سوال ۷.۱۷



شکل ۷.۲۲: ترسیم سوال ۷.۱۶

سوال ۷.۱۸: $f(x) = x^{2/3}$, $x \geq 0$ میں دی گئی ہے۔ ۹۹.۷۰

۹۹.۷۱

سوال ۷.۱۹ تا سوال ۷.۲۴ میں تفاعل $y = f(x)$ کا کلیہ دیا گیا ہے۔ f^{-1} دریافت کریں اور اس کے دائرہ کار اور سعت کی نشاندہی کریں۔ تصدیق کی خاطر دکھائیں کہ $f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$ ہے۔ ۹۹.۷۲

۹۹.۷۳

سوال ۷.۱۹: $f(x) = x^5$ ۹۹.۷۴

سوال ۷.۲۰: $f(x) = x^4$, $x \geq 0$ ۹۹.۷۵

سوال ۷.۲۱: $f(x) = x^3 + 1$ ۹۹.۷۶

سوال ۷.۲۲: $f(x) = \frac{x}{2} - \frac{7}{2}$ ۹۹.۷۷

سوال ۷.۲۳: $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $x > 0$ ۹۹.۷۸

سوال ۷.۲۴: $f(x) = \frac{1}{x^3}$, $x \neq 0$ ۹۹.۷۹

الٹے تفاعل کے فرقہ ۹۹.۸۰

سوال ۷.۲۵ تا سوال ۷.۲۸ میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۹۹.۸۱

ا. $f^{-1}(x)$ تلاش کریں۔ ۹۹.۸۲

ب. f اور f^{-1} کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۹۹.۸۳

ج. نقطہ $x = a$ پر $\frac{df}{dx}$ اور نقطہ $x = f(a)$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت حاصل کریں۔ تصدیق کریں کہ ان نقطوں پر $\frac{df^{-1}}{dx} = \frac{1}{\left(\frac{df}{dx}\right)}$ ہو گا۔

سوال ۷.۲۵: $f(x) = 2x + 3$, $a = -1$

سوال ۷.۲۶: $f(x) = \frac{x}{5} + 7$, $a = -1$

سوال ۷.۲۷: $f(x) = 5 - 4x$, $a = \frac{1}{2}$

سوال ۷.۲۸: $f(x) = 2x^2$, $x \geq 0$, $a = 5$

سوال ۷.۲۹:

۱. دکھائیں کہ $f(x) = x^3$ اور $g(x) = \sqrt[3]{x}$ ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔

۲. f اور g ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع $(1, 1)$ اور $(-1, -1)$ نظر آئیں۔ آپ کو لکیر $x = y$ میں تشاکلی نظر آنی چاہیے۔

۳. نقاط $(1, 1)$ اور $(-1, -1)$ پر f اور g کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔)

۴. مبداء پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔

سوال ۷.۳۰:

۱. دکھائیں کہ $h(x) = \frac{x^3}{4}$ اور $k(x) = (4x)^{1/3}$ ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔

۲. h اور k ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع $(2, 2)$ اور $(-2, -2)$ نظر آئیں۔ آپ کو لکیر $x = y$ میں تشاکلی نظر آنی چاہیے۔

۳. نقاط $(2, 2)$ اور $(-2, -2)$ پر h اور k کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔)

۴. مبداء پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔

سوال ۷.۳۱: مان لیں $x \geq 2$, $f(x) = x^3 - 3x^2 - 1$ ہے۔ نقطہ $f(3) = -1 = x$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۳۲: مان لیں $x > 2$, $f(x) = x^2 - 4x - 5$ ہے۔ نقطہ $f(5) = 0 = x$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۳۳: فرض کریں قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کا الٹ پایا جاتا ہے اور f کی ترسیم نقطہ $(2, 4)$ سے گزرتی ہے جہاں اس کا ڈھلوان $\frac{1}{3}$ ہے۔ نقطہ $x = 4$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۳۴: فرض کریں قابل تفرق تفاعل $y = g(x)$ کا الٹ پایا جاتا ہے اور g کی ترسیم مبداء سے گزرتی ہے جہاں اس کا ڈھلوان 2 ہے۔ مبداء پر g^{-1} کی ترسیم کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۷.۳۵:

۱۰۰۱۱. ا. تفاعل $f(x) = mx$ کا الٹ تلاش کریں جہاں m غیر صفر مستقل ہے۔

ب. تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم مبداسے گزرتی لکیر ہے جس کا ڈھلوان m غیر صفر ہے۔ اس تفاعل کے الٹ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

۱۰۰۱۲. سوال ۷.۳۶: دکھائیں کہ $f(x) = mx + b$ ، جہاں m اور b مستقل ہیں اور $m \neq 0$ ہے، کا الٹ ایک لکیر ہے جس کا ڈھلوان $\frac{1}{m}$

۱۰۰۱۳. ہے اور جو محور y کو $-\frac{b}{m}$ پر قطع کرتی ہے۔

سوال ۷.۳۷:

۱۰۰۱۴. ا. تفاعل $f(x) = x + 1$ کا الٹ تلاش کریں۔ f اور اس کا الٹ ایک ساتھ ترسیم کریں۔ لکیر $y = x$ کو بھی شامل کریں۔

ب. تفاعل $f(x) = x + b$ کا الٹ تلاش کریں جہاں b مستقل ہے۔ f^{-1} کی ترسیم کا f کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

۱۰۰۱۵. ج. لکیر $y = x$ کے متوازی تفاعل کے الٹ کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہوگا؟

سوال ۷.۳۸:

۱۰۰۱۶. ا. تفاعل $f(x) = -x + 1$ کا الٹ معلوم کریں۔ لکیر $y = -x + 1$ اور لکیر $y = x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان لکیروں کے بیچ

۱۰۰۱۷. زاویہ کتنا ہے۔

ب. تفاعل $f(x) = -x + b$ کا الٹ معلوم کریں جہاں b مستقل ہے۔ لکیر $y = -x + b$ اور لکیر $y = x$ کے مابین زاویہ کتنا ہے؟

۱۰۰۱۸. ج. لکیر $y = x$ کے عمودی تفاعل کے الٹ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

۱۰۰۱۹. بڑھتا ہوا اور گھٹتا ہوا تفاعل

۱۰۰۲۰. سوال ۷.۳۹: اگر وقفہ I میں کسی دو نقطوں x_1 اور x_2 پر

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) > f(x_1)$$

۱۰۰۲۱. ہوتو I پر تفاعل $f(x)$ بڑھتا ہوگا (حصہ ۴.۲)۔ اسی طرح درج ذیل صورت میں I پر $f(x)$ گھٹتا ہوگا۔

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) < f(x_1)$$

۱۰۰۲۲. دکھائیں کہ بڑھتے تفاعل اور گھٹتے تفاعل ایک ایک تفاعل ہیں یعنی دکھائیں کہ I میں کسی بھی دو نقطوں x_1 اور x_2 کے لئے $x_2 \neq x_1$ سے مراد

$$f(x_2) \neq f(x_1)$$

۱۰۰۲۳. سوال ۷.۴۰ تا سوال ۷.۴۲ میں سوال ۷.۳۹ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ دیے تفاعل کا اپنے وقفہ پر الٹ پایا جاتا ہے۔ مسئلہ ۷.۱ کی مدد سے

$$\frac{df^{-1}}{dx}$$

$$f(x) = \frac{x}{3} + \frac{5}{6} \quad \text{سوال ۷.۴۰:}$$

$$f(x) = 27x^3 \quad \text{سوال ۷.۴۱:}$$

$$f(x) = 1 - 8x^3 \quad \text{سوال ۷.۴۲:}$$

$$f(x) = (1 - x)^3 \quad \text{سوال ۷.۴۳:}$$

سوال ۴۴: ۷.۴: $f(x) = x^{5/3}$ ۱۰۰۳۵

نظریہ اور استعمال

سوال ۴۵: ۷.۴: اگر $f(x)$ ایک ایک ہو تب $g(x) = -f(x)$ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۰۰۳۶

سوال ۴۶: ۷.۴: اگر $h(x) = \frac{1}{f(x)}$ کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۰۰۳۸

سوال ۴۷: ۷.۴: فرض کریں کہ g کی سعت، f کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہے لہذا مرکب تفاعل $f \circ g$ معین ہے۔ اگر f اور g ایک ایک ہوں ۱۰۰۳۹

تب $g \circ f$ کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۰۰۴۰

سوال ۴۸: ۷.۴: اگر مرکب تفاعل $f \circ g$ ایک ایک ہو تب کیا g لازماً ایک ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۰۰۴۱

سوال ۴۹: ۷.۴: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ پر $f(x)$ مثبت، استمراری و بڑھتا تفاعل ہے۔ ترتیب کی تاویل کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۰۰۴۲

$$\int_a^b f(x) dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1} dx = bf(b) - af(a)$$

سوال ۵۰: ۷.۵: مستقل a, b, c اور d پر مسلط وہ شرائط تلاش کریں جو تفاعل ۱۰۰۴۳

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

کالٹ ممکن بناتے ہیں۔ ۱۰۰۴۴

سوال ۵۱: ۷.۵: اگر ہم $f^{-1}(x)$ کی جگہ $g(x)$ لکھیں تب مساوات اکودرج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۰۰۴۵

$$g'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)} \implies g'(f(a)) \cdot f'(a) = 1$$

اس میں a کی جگہ x پر کرنے سے ۱۰۰۴۶

$$g'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$$

ملتا ہے جو زنجیری قاعدہ یاد دلانی ہے۔ یقیناً درج بالا اور زنجیری قاعدے کے بیچ تعلق پایا جاتا ہے۔ ۱۰۰۴۷

فرض کریں f اور g قابل تفریق اور ایک دوسرے کے الٹ ہیں لہذا $(f \circ g)(x) = x$ ہوگا۔ زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اس ۱۰۰۴۸

مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفریق لے کر $(f \circ g)'(x)$ کو f اور g کے تفریق کی صورت میں لکھ کر دیکھیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ۱۰۰۴۹

(مسئلہ ۱.۷ کو دیکھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔) ۱۰۰۵۰

سوال ۵۲: ۷.۵: ترکیب چلا اور ترکیب خول کی مساوات ۱۰۰۵۱

فرض کریں وقفہ $a \leq x \leq b$ پر f قابل تفریق ہے جہاں $a > 0$ ہے اور f قابل تفریق الٹ f^{-1} پایا جاتا ہے۔ تفاعل f ، لکیر $x =$ ۱۰۰۵۲

۱۰۰۵۳ a اور b کے نقطہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ترکیب چھلا اور ترکیب خول اس جسم کے حجم کے کلیات ایک مسا نتیجہ دیتی ہیں: ۱۰۰۵۴

$$\int_{f(a)}^{f(b)} ((f^{-1}(y))^2 - a^2) dy = \int_a^b 2\pi x(f(b) - f(x)) dx$$

۱۰۰۵۵ اس مساوات کو ثابت کرنے کی خاطر درج ذیل متعارف کریں۔

$$C(t) = \int_{f(a)}^{f(t)} \pi((f^{-1}(y))^2 - a^2) dy$$

$$K(t) = \int_a^t 2\pi x(f(t) - f(x)) dx$$

۱۰۰۵۶ اس کے بعد دکھائیں کہ $[a, b]$ کے کسی نقطہ پر $C(t)$ اور $K(t)$ کی قیمتیں ایک سی ہیں اور $[a, b]$ پر ان کے تفرق بھی ایک سی ہیں۔ صفحہ ۴۲۰ پر سوال ۵.۱۲۶ کے نتیجہ کے مطابق $[a, b]$ میں تمام t کے لئے $C(t) = K(t)$ ہوگا۔ بالخصوص $C(b) = K(b)$ ہوگا۔ ۱۰۰۵۷

کمپیوٹر کا استعمال

۱۰۰۵۸ سوال ۵.۵۳ تا سوال ۷.۱۰ میں آپ چند تقاضا اور ان کے الٹ پر غور کریں گے۔ اس کے علاوہ دیے گئے نقطہ پر ان کے تفرق اور خطی تخمینہ تقاضا غور کریں گے۔ ان سوالات میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۰۰۵۹

۱۰۰۶۱ ا. دیے گئے وقفہ پر تقاضا $y = f(x)$ اور اس کا تفرق ترسیم کریں۔ بتلائیں کہ آپ کیسے جانتے ہیں کہ اس وقفہ پر f ایک ایک ہے۔ ۱۰۰۶۰

۱۰۰۶۲ ب. مساوات $y = f(x)$ کو x کے لئے حل کر کے حاصل الٹ تقاضا کو g سے ظاہر کریں۔ ۱۰۰۶۳

ج. دیے گئے نقطہ $(x_0, f(x_0))$ پر f کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔ ۱۰۰۶۴

۱۰۰۶۵ د. لکیر $y = x$ کے دوسری جانب تشاکلی نقطہ $(f(x_0), x_0)$ پر g کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔ مسئلہ ۱.۷ کی مدد سے اس مماسی لکیر کا ڈھلوان معلوم کریں۔ ۱۰۰۶۶

۱۰۰۶۷ ہ. تقاضا f ، g ، لکیر $y = x$ ، دونوں مماسی خط اور نقطہ $(x_0, f(x_0))$ اور $(f(x_0), x_0)$ کو جوڑنے والا سیدھا خط ترسیم کریں۔ آپ کو جو تشاکلی نظر آتی ہے اس پر تبصرہ کریں؟ ۱۰۰۶۸

سوال ۵.۵۳: $y = \sqrt{3x-2}$, $\frac{2}{3} \leq x \leq 4$, $x_0 = 3$ ۱۰۰۶۹

سوال ۵.۵۴: $y = \frac{3x+2}{2x-11}$, $-2 \leq x \leq 2$, $x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۰۷۰

سوال ۵.۵۵: $y = \frac{4x}{x^2+1}$, $-1 \leq x \leq 1$, $x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۰۷۱

سوال ۵.۵۶: $y = \frac{x^3}{x^2+1}$, $-1 \leq x \leq 1$, $x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۰۷۲

سوال ۵.۵۷: $y = x^3 - 3x^2 - 1$, $2 \leq x \leq 5$, $x_0 = \frac{27}{10}$ ۱۰۰۷۳

سوال ۵.۵۸: $y = 2 - x - x^3$, $-2 \leq x \leq 2$, $x_0 = \frac{3}{2}$ ۱۰۰۷۴

سوال ۷.۵۹: $y = e^x, \quad -3 \leq x \leq 5, \quad x_0 = 1$ ۱۰۰۷۳

سوال ۷.۶۰: $y = \sin x, \quad -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \quad x_0 = 1$ ۱۰۰۷۵

سوال ۷.۶۱ اور سوال ۷.۶۲ میں درج بالا تمام اقدام بروئے کار لاتے ہوئے دیے گئے وقفہ پر خفی تقابل تقابل کو حل کر کے $x = f^{-1}(y)$ حاصل کریں۔ ۱۰۰۷۷

سوال ۷.۶۱: $y^{1/3} - 1 = (x + 2)^3, \quad -5 \leq x \leq 5, \quad x_0 = -\frac{3}{2}$ ۱۰۰۷۸

سوال ۷.۶۲: $\cos y = x^{1/5}, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۰۷۹

۱۰۰۸۰

۱۰۰۸۱

۷.۲ قدرتی لوگار تھم

علم حساب اور سائنس میں اہم ترین تقابل اور الٹ کی جوڑی قدرتی لوگار تھم $\ln x$ اور قوت نما تقابل e^x کی جوڑی ہے۔ تقابل e^x کی وضاحت $\ln x$ سے ہوتی ہے لہذا ہم پہلے $\ln x$ متعارف کرتے ہیں۔ لوگار تھم نے پہلے علم حساب میں بہتری پیدا کی۔ لوگار تھم کی خوبیوں نے سترھویں صدی میں آفاقی میکانیات کا حساب اور ساحل سے دور راہ تلاش کرنا ممکن بنایا۔ اگرچہ آج کل پیچیدہ حساب کمپیوٹر کی مدد سے کیا جاتا ہے، بہر حال لوگار تھم کی خوبیاں آج بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ ۱۰۰۸۳

قدرتی لوگار تھمی تقابل

مثبت عدد x کے قدرتی لوگار تھم کو $\ln x$ لکھا جاتا ہے جس کی تعریف درج ذیل مکمل دیتا ہے۔ ۱۰۰۸۸

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$$

قدرتی لوگار تھمی تقابل کی تعریف

اگر $x > 1$ ہو تب $t = x$ سے $t = 1$ تک منحنی $y = \frac{1}{t}$ کے نیچے رقبہ $\ln x$ ہوگا (شکل ۷.۲۵)۔ اگر $0 < x < 1$ ہو تب x سے 1 تک منحنی $y = \frac{1}{t}$ کے نیچے رقبہ کا منفی $\ln x$ ہوگا۔ قدرتی لوگار تھمی تقابل وقفہ $x \leq 0$ کے لئے غیر معین ہے۔ لوگار تھمی تقابل کی تعریف سے درج ذیل ملتا ہے۔ ۱۰۰۸۹

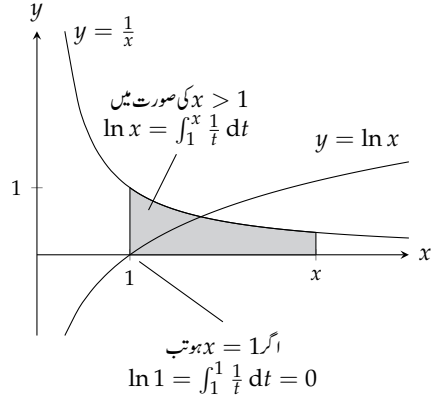
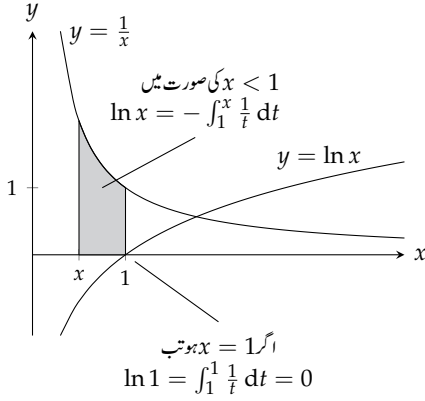
$$\ln 1 = \int_1^1 \frac{1}{t} dt = 0$$

بالائی اور زیریں حد ایک سی ہیں

۱۰۰۹۲

دھیان رہے کہ ہم شکل ۷.۲۵ میں $y = \frac{1}{x}$ ترسیم کرتے ہیں لیکن مکمل میں $y = \frac{1}{t}$ استعمال کرتے ہیں۔ ہر متغیر کو x لکھنے سے ۱۰۰۹۳

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{x} dx$$



شکل ۷.۲۵: تفاعل $y = \frac{1}{x}$, $x > 0$ اور قدرتی لوگار تھمی تفاعل $y = \ln x$ کا تعلق۔ قدرتی لوگار تھمی تفاعل $x > 1$ کے لئے مثبت اور $x < 1$ کے لئے منفی ہے۔

۱۰۰۹۶ لکھا جائے گا جہاں x کے دو مختلف معنی ہیں۔ اسی لئے ہم مکمل میں متغیر کو تبدیل کرتے ہوئے t لکھتے ہیں۔

۱۰۰۹۵ x کی مختلف قیمتوں کے لئے تین اعشاریہ درست قدرتی لوگار تھمی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

x	0	0.05	0.5	1	2	3	4	10
$\ln x$	غیر معین	-3.00	-0.69	0	0.69	1.10	1.39	2.30

۱۰۰۹۶ قدرتی لوگار تھمی تفاعل کا تفرق

۱۰۰۹۷ احصاء کے بنیادی مسئلہ کے جزو اول (مسئلہ ۵.۳) سے

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{d}{dx} \int_1^x \frac{1}{t} dt = \frac{1}{x}$$

۱۰۰۹۸ لکھا جاسکتا ہے لہذا x کی ہر مثبت قیمت کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$$

۱۰۰۹۹ اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور u کی قیمتیں مثبت ہوں، تاکہ $\ln u$ معین ہو، تب تفاعل $y = \ln u$ پر زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

کی اطلاع سے ۱۰۱۰۰

$$\frac{d}{dx} \ln u = \frac{d}{du} \ln u \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

ملتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۱۰۱

$$(i) \quad \frac{d}{dx} \ln u = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}, \quad u > 0$$

مثال ۷.۲: ۱۰۱۰۲

$$\frac{d}{dx} \ln 2x = \frac{1}{2x} \frac{d}{dx} (2x) = \frac{1}{2x} (2) = \frac{1}{x}$$

□ ۱۰۱۰۳

آپ نے مثال ۷.۲ میں دیکھا کہ تفاعل $y = \ln 2x$ کا تفرق وہی ہے جو تفاعل $y = \ln x$ کا ہے۔ درحقیقت کسی بھی تفاعل $y = \ln ax$ کے لئے درست ہے جہاں a کوئی عدد ہے: ۱۰۱۰۵

$$(r) \quad \frac{d}{dx} \ln ax = \frac{1}{ax} \frac{d}{dx} (ax) = \frac{1}{ax} (a) = \frac{1}{x}$$

مثال ۷.۸: اگر مساوات میں $u = x^2 + 3$ پر کیا جائے تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۱۰۶

$$\frac{d}{dx} \ln(x^2 + 3) = \frac{1}{x^2 + 3} \cdot \frac{d}{dx} (x^2 + 3) = \frac{1}{x^2 + 3} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 + 3}$$

□ ۱۰۱۰۷

خواص لوگار تھم ۱۰۱۰۸

کمپیوٹر کی ایجاد سے پہلے علم حساب میں سب سے زیادہ بہتری لوگار تھم کے سر ہے^۱۔ لوگار تھم کی وہ خوبیاں جن کی بدولت حساب میں بہتری پیدا ہوئی جدول ۷.۱ میں دی گئی ہیں۔ ان خواص کی وجہ سے مثبت اعداد کے ضرب کی جگہ جمع اور مثبت اعداد کی تقسیم کی جگہ تفریق استعمال ہونے لگا۔ اس کے علاوہ طاقت کی جگہ ضرب استعمال کیا جانے لگا۔ وقتی طور پر ہم جزو میں طاقت n کو ناظق عدد تصور کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت جزو کے ثبوت کے دوران ہوگی۔ ۱۰۱۱۱

^۱ اسکاچی ریاضی دان جان نیپے نے سولہویں صدی میں لوگار تھم ایجاد کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری بیس برس لوگار تھم کی جدول مکمل کرنے میں صرف کیے

جدول ۱.۷: خواص قدرتی لوگار تھم

کسی بھی اعداد $a > 0$ اور $x > 0$ کے لئے۔		
$\ln ax = \ln a + \ln x$	قاعدہ ضرب	الف
$\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$	قاعدہ حاصل تقسیم	ب
$\ln \frac{1}{x} = -\ln x$	قاعدہ بالکس متناسب	ج
$\ln x^n = n \ln x$	قاعدہ طاقت	د

مثال ۷.۹: ۱۰۱۱۲

$$\begin{aligned} \ln 6 &= \ln(2 \cdot 3) = \ln 2 + \ln 3 && \text{ضرب} \\ \ln 4 - \ln 5 &= \ln \frac{4}{5} = \ln 0.8 && \text{حاصل تقسیم} \\ \ln \frac{1}{8} &= -\ln 8 && \text{بالکس متناسب} \\ &= -\ln 2^3 = -3 \ln 2 && \text{طاقت} \end{aligned}$$

□

۱۰۱۱۳

مثال ۷.۱۰: ۱۰۱۱۳

$$\begin{aligned} \ln 4 + \ln \sin x &= \ln(4 \sin x) && \text{ضرب} \\ \ln \frac{x+1}{2x-3} &= \ln(x+1) - \ln(2x-3) && \text{حاصل تقسیم} \\ \ln \sec x &= \ln \frac{1}{\cos x} = -\ln \cos x && \text{بالکس متناسب} \\ \ln \sqrt[3]{x+1} &= \ln(x+1)^{1/3} = \frac{1}{3} \ln(x+1) && \text{طاقت} \end{aligned}$$

□

۱۰۱۱۵

ثبوت: برائے $\ln ax = \ln a + \ln x$ ۱۰۱۱۶

اس کا دلیل عجیب اور عمدہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $\ln ax$ کا تفرق اور $\ln x$ کا تفرق ایک دوسرے کے برابر ہیں (مساوات ۲)۔ مسئلہ اوسط قیمت کے ضمنی نتیجہ دوم (صفحہ ۴.۲) کہتا ہے کہ ان تفاعل میں مستقل کا فرق ہوگا: ۱۰۱۱۸

$$(۳) \quad \ln ax = \ln x + C \quad \text{مستقل } C$$

اب صرف یہ دکھانا باقی ہے کہ C اور $\ln a$ ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ ۱۰۱۱۹

۱۰۱۲۰ مساوات ۳ x کی تمام مثبت قیمتوں کے لئے درست ہے لہذا یہ $x = 1$ کے لئے بھی درست ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\ln(a \cdot 1) = \ln 1 + C$$

$$\ln a = 0 + C$$

$$C = \ln a$$

$$\ln 1 = 0$$

ترتیب دی گئی ہے

۱۰۱۲۱ مساوات ۳ میں $C = \ln a$ پر کرنے سے ہمیں درکار تعلق حاصل ہوتا ہے۔

(۴)

$$\ln ax = \ln a + \ln x$$

□

۱۰۱۲۲

۱۰۱۲۳ ثبوت: برائے $\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$

۱۰۱۲۴ ہم مساوات ۴ کو دو بار استعمال کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ مساوات ۴ میں a کی جگہ $\frac{1}{x}$ پر کرنے سے

$$\begin{aligned} \ln \frac{1}{x} + \ln x &= \ln \left(\frac{1}{x} \cdot x \right) \\ &= \ln 1 = 0 \end{aligned}$$

۱۰۱۲۵ ملتا ہے لہذا

$$\ln \frac{1}{x} = -\ln x$$

۱۰۱۲۶ ہوگا۔ مساوات ۴ میں x کی جگہ $\frac{1}{x}$ پر کرنے سے

$$\begin{aligned} \ln \frac{a}{x} &= \ln \left(a \cdot \frac{1}{x} \right) = \ln a + \ln \frac{1}{x} \\ &= \ln a - \ln x \end{aligned}$$

۱۰۱۲۷ ملتا ہے۔

□

۱۰۱۲۸

۱۰۱۲۹ ثبوت: برائے $\ln x^n = n \ln x$ جہاں n ناطق ہے

۱۰۱۳۰ تمام مثبت x قیمتوں کے لئے درج ذیل ہوگا۔ (درج ذیل میں یاد رہے کہ ہم نے طاقی قاعدہ صرف ناطق اعداد کے لئے ثابت کیا ہے۔)

$$\frac{d}{dx} \ln x^n = \frac{1}{x^n} \frac{d}{dx} (x^n)$$

$$= \frac{1}{x^n} n x^{n-1}$$

$$= n \cdot \frac{1}{x} = \frac{d}{dx} (n \ln x)$$

$$u = x^n \text{ میں}$$

یہاں n کا ناطق ہونا ضروری ہے

چونکہ $\ln x^n$ اور $n \ln x$ کے تفرق ایک دوسرے کے برابر ہیں لہذا

$$\ln x^n = n \ln x + C \quad \text{مستقل } C$$

ہوگا جس میں $x = 1$ پر کرنے سے $C = 0$ ملتا ہے۔

□

اگرچہ ہم نے غیر ناطق n کے لئے قاعدہ $\ln x^n = n \ln x$ ثابت نہیں کیا ہے، یہ قاعدہ غیر ناطق اعداد کے لئے بھی درست ہے لہذا اس کو بغیر فقر استعمال کریں۔

$\ln x$ کی ترسیم اور سعت

چونکہ $x > 0$ کے لئے $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$ ہے لہذا $\ln x$ متغیر x کا بڑھتا تفاعل ہے۔ اس کا دور تبا تفرق، $-\frac{1}{x^2}$ ، منفی ہے لہذا $\ln x$ کی ترسیم نیچے مقرر ہے۔

اعدادی تراکیب سے $\ln 2$ کی قیمت تقریباً 0.69 حاصل ہوتی ہے۔ یوں

$$\ln 2^n = n \ln 2 > n \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{n}{2}$$

اور

$$\ln 2^{-n} = -n \ln 2 < -n \left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{n}{2}$$

ہوں گے۔ ان سے درج ذیل اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$\ln x$ کا دائرہ کار مثبت حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے جبکہ $\ln x$ کی سعت پوری حقیقی لکیر ہے۔

لوگار تھمی تفرق

حاصل ضرب، حاصل تقسیم اور طاقت پر مبنی مثبت تفاعل کا تفرق لینے سے پہلے تفاعل کا لوگار تھم لینا سودمند ثابت ہوتا ہے۔ لوگار تھم لیتے ہوئے ہم جدول ۱.۷ کے قواعد استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں جس کا تفرق نسبتاً آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس عمل کو لوگار تھمی تفرق کہتے ہیں۔

$$\text{مثال ۱.۱۱:} \quad \text{تفاعل } y = \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1}, \quad x > 1 \quad \text{کے لئے تلاش کریں۔}$$

۱۰۱۳۸ حل: ہم دونوں اطراف کا قدرتی لوگار تھم لے کر جدول ۱.۷ کے قواعد سے سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\ln y &= \ln \frac{(x^2 + 1)(x + 3)^{1/2}}{x - 1} \\ &= \ln \left((x^2 + 1)(x + 3)^{1/2} \right) - \ln(x - 1) && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\ &= \ln(x^2 + 1) + \ln(x + 3)^{1/2} - \ln(x - 1) && \text{قاعدہ ضرب} \\ &= \ln(x^2 + 1) + \frac{1}{2} \ln(x + 3) - \ln(x - 1) && \text{قاعدہ طاقت}\end{aligned}$$

۱۰۱۳۹ اب ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ (بائیں ہاتھ مساوات استعمال کرتے ہیں۔)

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2 + 1} \cdot 2x + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x + 3} - \frac{1}{x - 1}$$

۱۰۱۴۰ اس کو $\frac{dy}{dx}$ کے لئے حل کرتے ہیں:

$$\frac{dy}{dx} = y \left(\frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{1}{2x + 6} - \frac{1}{x - 1} \right)$$

۱۰۱۴۱ آخر میں ہم y کی قیمت پر کرتے ہیں:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x^2 + 1)(x + 3)^{1/2}}{x - 1} \left(\frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{1}{2x + 6} - \frac{1}{x - 1} \right)$$

□

۱۰۱۴۲

۱۰۱۴۳ **تفاعل** $y = f(x) > 0$ کا لوگار تھمی تفرق

۱۰۱۴۴ کسی بھی تفاعل کا لوگار تھمی تفرق درج ذیل اقدام سے حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\ln y &= \ln f(x) && \text{دونوں اطراف لوگار تھم لیں} \\ \frac{d}{dx} \ln y &= \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \text{دونوں اطراف تفرق لیں} \\ \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \text{بائیں ہاتھ مساوات ۱} \\ \frac{dy}{dx} &= y \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \frac{dy}{dx} \text{ کے لئے حل کریں} \\ \frac{dy}{dx} &= f(x) \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && y = f(x) \text{ پر کریں}\end{aligned}$$

$$\int \frac{du}{u} \quad ۱۰۱۵۵$$

۱۰۱۵۶ مساوات اسے مکمل کا کلیہ

$$(۵) \quad \int \frac{1}{u} du = \ln u + C \quad C \text{ مستقل}$$

۱۰۱۵۷ ملتا ہے جہاں u مثبت قابل تفرق تفاعل ہے۔ منفی u کی صورت میں کیا ہوگا؟ اگر u منفی ہو تب $-u$ مثبت ہوگا لہذا

$$(۶) \quad \int \frac{1}{u} du = \int \frac{1}{(-u)} d(-u) \\ = \ln(-u) + C \quad \text{مساوات ۵ میں } u \text{ کی جگہ } -u$$

۱۰۱۵۸ لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۵ اور مساوات ۶ میں دائیں ہاتھ کو $C + \ln|x|$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں دونوں مساوات کو

$$(۷) \quad \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C$$

۱۰۱۵۹ میں ضم کیا جاسکتا ہے جہاں u غیر صفر قابل تفرق تفاعل ہے۔

۱۰۱۶۰ ہم درج ذیل جانتے ہیں

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

۱۰۱۶۱ اور $n = -1$ کے لئے مساوات ۷ کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔

۱۰۱۶۲ مساوات ۷ کے تحت درج ذیل ہوگا

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + C$$

۱۰۱۶۳ جہاں $f(x)$ قابل تفرق تفاعل ہے جس کی علامت پورے دائرہ کار پر تبدیل نہیں ہوتی ہے۔

۱۰۱۶۴ مثال ۷.۱۲:

$$\int_0^2 \frac{2x}{x^2 - 5} dx = \int_{-5}^{-1} \frac{du}{u} = \ln|u| \Big|_{-5}^{-1} \\ = \ln|-1| - \ln|-5| = \ln 1 - \ln 5 = -\ln 5 \quad u = x^2 - 5$$

□

مثال ۱۳: ۱۰۱۶۱

$$\begin{aligned}
 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{4 \cos \theta}{3 + 2 \sin \theta} d\theta &= \int_1^5 \frac{2}{u} du & u &= 3 + 2 \sin \theta \\
 &= 2 \ln|u| \Big|_1^5 \\
 &= 2 \ln|5| - 2 \ln|1| = 2 \ln 5
 \end{aligned}$$

□

۱۰۱۶۲

۱۰۱۶۸ $\tan x$ اور $\cot x$ کے مکمل۱۰۱۶۹ ہمیں مساوات کی مدد سے $\tan x$ اور $\cot x$ کا مکمل لے سکتے ہیں۔ ٹینجٹ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \int \tan x \, dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx = \int \frac{-du}{u} & u &= \cos x \\
 &= - \int \frac{du}{u} = - \ln|u| + C & & \text{مساوات ۷} \\
 &= - \ln|\cos x| + C = \ln \frac{1}{|\cos x|} + C & & \text{قاعدہ بالعکس متناسب} \\
 &= \ln|\sec x| + C
 \end{aligned}$$

۱۰۱۷۰ کو ٹینجٹ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \int \cot x \, dx &= \int \frac{\cos x}{\sin x} \, dx = \int \frac{du}{u} & u &= \sin x \\
 &= \ln|u| + C = \ln|\sin x| + C = - \ln|\csc x| + C
 \end{aligned}$$

۱۰۱۷۱ اس طرح درج ذیل کلیات حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \int \tan u \, du &= - \ln|\cos u| + C = \ln|\sec u| + C \\
 \int \cot u \, du &= \ln|\sin u| + C = - \ln|\csc u| + C
 \end{aligned}$$

مثال ۱۴: ۷.۲: ۱۰۱۷۲

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\pi/6} \tan 2x \, dx &= \int_0^{\pi/3} \tan u \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} \tan u \, du & u &= 2x \\
 &= \frac{1}{2} \ln|\sec u| \Big|_0^{\pi/3} = \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln 1) = \frac{1}{2} \ln 2
 \end{aligned}$$

□

۱۰۱۷۳

سوالات ۱۰۱۷۳

لوگار تھم کے خواص ۱۰۱۷۵

سوال ۶۳. ۷: مندرجہ ذیل کو $\ln 2$ اور $\ln 3$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۰۱۷۶

۱۰۱۷۷	ا. $\ln 0.75$	۱۰۱۷۹	ج. $\ln(1/2)$	۱۰۱۸۱	د. $\ln 3\sqrt{2}$
۱۰۱۷۸	ب. $\ln(4/9)$	۱۰۱۸۰	د. $\ln \sqrt[3]{9}$	۱۰۱۸۲	و. $\ln \sqrt{13.5}$

سوال ۶۴. ۷: مندرجہ ذیل کو $\ln 5$ اور $\ln 7$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۰۱۸۳

۱۰۱۸۴	ا. $\ln(1/125)$	۱۰۱۸۶	ج. $\ln 7\sqrt{7}$	۱۰۱۸۸	د. $\ln 0.056$
۱۰۱۸۵	ب. $\ln 9.8$	۱۰۱۸۷	د. $\ln 1225$	۱۰۱۸۹	و. $\frac{\ln 35 + \ln(1/7)}{\ln 25}$

سوال ۶۵. ۷: اور سوال ۶۶. ۷: میں خواص لوگار تھم کی مدد سے دیے گئے ریاضی فقرے کی سادہ صورت تلاش کریں۔ ۱۰۱۹۰

سوال ۶۵. ۷: ۱۰۱۹۱

۱۰۱۹۲ ا. $\ln \sin \theta - \ln \left(\frac{\sin \theta}{5} \right)$ ۱۰۱۹۳ ب. $\ln(3x^2 - 9x) + \ln \left(\frac{1}{3x} \right)$ ۱۰۱۹۴ ج. $\frac{1}{2} \ln(4t^4) - \ln 2$

سوال ۶۶. ۷: ۱۰۱۹۵

۱۰۱۹۶	ا. $\ln \sec \theta + \ln \cos \theta$	۱۰۱۹۸	ج. $3 \ln \sqrt[3]{t^2 - 1} - \ln(t + 1)$
۱۰۱۹۷	ب. $\ln(8x + 4) - 2 \ln 2$		

لوگار تھم کے تفریق ۱۰۱۹۹

سوال ۶۷. ۷: تا سوال ۷۹. ۷: میں x ، t یا θ کے لحاظ سے y کا تفریق لیں۔ ۱۰۲۰۰

سوال ۶۷. ۷: ۱۰۲۰۱ $y = \ln 3x$

سوال ۶۸. ۷: ۱۰۲۰۲ $y = \ln kx$, k مستقل

سوال ۶۹. ۷: ۱۰۲۰۳ $y = \ln(t^2)$

سوال ۷۰. ۷: ۱۰۲۰۴ $y = \ln(t^{3/2})$

سوال ۷۱. ۷: ۱۰۲۰۵ $y = \ln \frac{3}{x}$

سوال ۷۲. ۷: ۱۰۲۰۶ $y = \ln \frac{10}{x}$

$y = \ln(\theta + 1)$	سوال ۷.۷۳:	۱۰۲۰۷
$y = \ln(2\theta + 2)$	سوال ۷.۷۴:	۱۰۲۰۸
$y = \ln x^3$	سوال ۷.۷۵:	۱۰۲۰۹
$y = (\ln x)^3$	سوال ۷.۷۶:	۱۰۲۱۰
$y = t(\ln t)^2$	سوال ۷.۷۷:	۱۰۲۱۱
$y = t\sqrt{\ln t}$	سوال ۷.۷۸:	۱۰۲۱۲
$y = \frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16}$	سوال ۷.۷۹:	۱۰۲۱۳
$y = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9}$	سوال ۷.۸۰:	۱۰۲۱۴
$y = \frac{\ln t}{t}$	سوال ۷.۸۱:	۱۰۲۱۵
$y = \frac{1+\ln t}{t}$	سوال ۷.۸۲:	۱۰۲۱۶
$y = \frac{\ln x}{1+\ln x}$	سوال ۷.۸۳:	۱۰۲۱۷
$y = \frac{x \ln x}{1+\ln x}$	سوال ۷.۸۴:	۱۰۲۱۸
$y = \ln(\ln x)$	سوال ۷.۸۵:	۱۰۲۱۹
$y = \ln(\ln(\ln x))$	سوال ۷.۸۶:	۱۰۲۲۰
$y = \theta(\sin(\ln \theta)) + \cos(\ln \theta)$	سوال ۷.۸۷:	۱۰۲۲۱
$y = \ln(\sec \theta + \tan \theta)$	سوال ۷.۸۸:	۱۰۲۲۲
$y = \ln \frac{1}{x\sqrt{x+1}}$	سوال ۷.۸۹:	۱۰۲۲۳
$y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$	سوال ۷.۹۰:	۱۰۲۲۴
$y = \frac{1+\ln t}{1-\ln t}$	سوال ۷.۹۱:	۱۰۲۲۵
$y = \sqrt{\ln \sqrt{t}}$	سوال ۷.۹۲:	۱۰۲۲۶
$y = \ln(\sec(\ln \theta))$	سوال ۷.۹۳:	۱۰۲۲۷
$y = \ln \left(\frac{\sqrt{\sin \theta \cos \theta}}{1+2 \ln \theta} \right)$	سوال ۷.۹۴:	۱۰۲۲۸
$y = \ln \left(\frac{(x^2+1)^5}{\sqrt{1-x}} \right)$	سوال ۷.۹۵:	۱۰۲۲۹
$y = \ln \sqrt{\frac{(x+1)^5}{(x+2)^{20}}}$	سوال ۷.۹۶:	۱۰۲۳۰

$$y = \int_{x^2/2}^{x^2} \ln \sqrt{t} dt \quad \text{سوال ۷.۹۷:} \quad ۱۰۲۳۱$$

$$y = \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt[3]{x}} \ln t dt \quad \text{سوال ۷.۹۸:} \quad ۱۰۲۳۲$$

۱۰۲۳۳

لوگار تھمی تفریق

سوال ۷.۹۹ تا سوال ۷.۱۱۲ میں لوگار تھمی تفریق استعمال کرتے ہوئے y کا دیے گئے غیر قابو متغیر کے لحاظ سے تفریق لیں۔ ۱۰۲۳۵

$$y = \sqrt{x(x+1)} \quad \text{سوال ۷.۹۹:} \quad ۱۰۲۳۶$$

$$y = \sqrt{(x^2+1)(x-1)^2} \quad \text{سوال ۷.۱۰۰:} \quad ۱۰۲۳۷$$

$$y = \sqrt{\frac{t}{t+1}} \quad \text{سوال ۷.۱۰۱:} \quad ۱۰۲۳۸$$

$$y = \sqrt{\frac{1}{t(t+1)}} \quad \text{سوال ۷.۱۰۲:} \quad ۱۰۲۳۹$$

$$y = \sqrt{\theta+3} \sin \theta \quad \text{سوال ۷.۱۰۳:} \quad ۱۰۲۴۰$$

$$y = (\tan \theta) \sqrt{2\theta+1} \quad \text{سوال ۷.۱۰۴:} \quad ۱۰۲۴۱$$

$$y = t(t+1)(t+2) \quad \text{سوال ۷.۱۰۵:} \quad ۱۰۲۴۲$$

$$y = \frac{1}{t(t+1)(t+2)} \quad \text{سوال ۷.۱۰۶:} \quad ۱۰۲۴۳$$

$$y = \frac{\theta+5}{\theta \cos \theta} \quad \text{سوال ۷.۱۰۷:} \quad ۱۰۲۴۴$$

$$y = \frac{\theta \sin \theta}{\sqrt{\sec \theta}} \quad \text{سوال ۷.۱۰۸:} \quad ۱۰۲۴۵$$

$$y = \frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}} \quad \text{سوال ۷.۱۰۹:} \quad ۱۰۲۴۶$$

$$y = \sqrt{\frac{(x+1)^{10}}{(2x+1)^5}} \quad \text{سوال ۷.۱۱۰:} \quad ۱۰۲۴۷$$

$$y = \sqrt[3]{\frac{x(x-2)}{x^2+1}} \quad \text{سوال ۷.۱۱۱:} \quad ۱۰۲۴۸$$

$$y = \sqrt[3]{\frac{x(x+1)(x-2)}{(x^2+1)(2x+3)}} \quad \text{سوال ۷.۱۱۲:} \quad ۱۰۲۴۹$$

تکامل

سوال ۷.۱۱۳ تا سوال ۷.۱۳۰ میں تکامل حل کریں۔ ۱۰۲۵۱

$$\int_{-3}^{-2} \frac{dx}{x} \quad \text{سوال ۷.۱۱۳:} \quad ۱۰۲۵۲$$

$$\int_{-1}^0 \frac{3dx}{3x-2} \quad \text{سوال ۷.۱۱۴:} \quad ۱۰۲۵۳$$

- سوال ۱۱۵: ۷.۱۱۵ $\int \frac{2y dy}{y^2 - 25}$ ۱۰۲۵۳
- سوال ۱۱۶: ۷.۱۱۶ $\int \frac{8r dr}{4r^2 - 5}$ ۱۰۲۵۵
- سوال ۱۱۷: ۷.۱۱۷ $\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{2 - \cos t} dt$ ۱۰۲۵۶
- سوال ۱۱۸: ۷.۱۱۸ $\int_0^{\pi/3} \frac{4 \sin \theta}{1 - 4 \cos \theta} d\theta$ ۱۰۲۵۷
- سوال ۱۱۹: ۷.۱۱۹ $\int_1^2 \frac{2 \ln x}{x} dx$ ۱۰۲۵۸
- سوال ۱۲۰: ۷.۱۲۰ $\int_2^4 \frac{dx}{x \ln x}$ ۱۰۲۵۹
- سوال ۱۲۱: ۷.۱۲۱ $\int_2^4 \frac{dx}{x(\ln x)^2}$ ۱۰۲۶۰
- سوال ۱۲۲: ۷.۱۲۲ $\int_2^{16} \frac{dx}{2x \sqrt{\ln x}}$ ۱۰۲۶۱
- سوال ۱۲۳: ۷.۱۲۳ $\int \frac{3 \sec^2 t}{6 + 3 \tan t} dt$ ۱۰۲۶۲
- سوال ۱۲۴: ۷.۱۲۴ $\int \frac{\sec y \tan y}{2 + \sec y} dy$ ۱۰۲۶۳
- سوال ۱۲۵: ۷.۱۲۵ $\int_0^{\pi/2} \tan \frac{x}{2} dx$ ۱۰۲۶۴
- سوال ۱۲۶: ۷.۱۲۶ $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot t dt$ ۱۰۲۶۵
- سوال ۱۲۷: ۷.۱۲۷ $\int_{\pi/2}^{\pi} 2 \cot \frac{\theta}{3} d\theta$ ۱۰۲۶۶
- سوال ۱۲۸: ۷.۱۲۸ $\int_0^{\pi/12} 6 \tan 3x dx$ ۱۰۲۶۷
- سوال ۱۲۹: ۷.۱۲۹ $\int \frac{dx}{2\sqrt{x+2}}$ ۱۰۲۶۸
- سوال ۱۳۰: ۷.۱۳۰ $\int \frac{\sec x dx}{\sqrt{\ln(\sec x + \tan x)}}$ ۱۰۲۶۹

نظریہ اور استعمال

سوال ۱۳۱: ۷.۱۳۱ درج ذیل کے مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ ۱۰۲۷۰

۱. $\ln(\cos x)$, $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$ ۱۰۲۷۱

ب. $\cos(\ln x)$, $[\frac{1}{2}, 2]$ ۱۰۲۷۲

سوال ۱۳۲: ۷.۱۳۲ (۱) ثابت کریں کہ $x > 1$ کے لئے $f(x) = x - \ln x$ بڑھتا ہے۔ (ب) $x > 1$ کی صورت میں جزو-استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\ln x < x$ ہوگا۔ ۱۰۲۷۳

سوال ۱۳۳: ۷.۱۳۳ منحنی $y = \ln x$ اور $y = \ln 2x$ کے تقاطع کے $x = 1$ تا $x = 5$ رقبہ تلاش کریں۔ ۱۰۲۷۴

- سوال ۱۳۴: ۷۔ معنی $y = \tan x$ اور محور x کے قع $x = -\frac{\pi}{4}$ تا $x = \frac{\pi}{3}$ رقبہ تلاش کریں۔ ۱۰۲۷۸
- سوال ۱۳۵: ۷۔ ربع اول میں محدی لکیروں، معنی $x = \frac{2}{\sqrt{y+1}}$ اور لکیر $y = 3$ کے قع خط کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۲۷۹
- سوال ۱۳۶: ۷۔ معنی $y = \sqrt{\cot x}$ اور محور x پر $x = \frac{\pi}{6}$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ کے قع خط کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۲۸۱
- سوال ۱۳۷: ۷۔ معنی $y = \frac{1}{x^2}$ اور محور x پر $x = \frac{1}{2}$ تا $x = 2$ کے قع خط کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۲۸۳
- سوال ۱۳۸: ۷۔ معنی $y = \frac{9x}{\sqrt{x^3+9}}$ اور محور x پر $x = 0$ تا $x = 3$ کے قع خط کو صفحہ ۵۶۳ پر سوال ۱۲۵ میں محور y کے گرد گھما کر 36π حجم کا جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر اس خط کو محور x کے گرد گھمایا کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب اس جسم کا حجم کتنا ہوگا؟ ۱۰۲۸۵
- سوال ۱۳۹: ۷۔ درج ذیل مخنیات کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۰۲۸۷
- ۱۔ $y = \frac{x^2}{8} - \ln x$, $4 \leq x \leq 8$ ۲۔ $x = 2$ تا $x = 1$ لمبائی درج ذیل ہے۔ اس معنی کو تلاش کریں۔ ۱۰۲۸۸
- ب۔ $x = (\frac{y}{4})^2 - 2 \ln(\frac{y}{4})$, $4 \leq y \leq 12$ ۱۰۲۸۹
- سوال ۱۴۰: ۷۔ ایک معنی کی $x = 2$ تا $x = 1$ لمبائی درج ذیل ہے۔ اس معنی کو تلاش کریں۔ ۱۰۲۹۰
- $$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} dx$$
- سوال ۱۴۱: ۷۔ (۱) معنی $y = \frac{1}{x}$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 2$ کے قع خط کا وسطانی مرکز دو اعشاریہ درستی تک تلاش کریں۔ (ب) خط کا خاکہ بنا کر وسطانی مرکز دکھائیں۔ ۱۰۲۹۱
- سوال ۱۴۲: ۷۔ (۱) ایک پتی چادر جس کی کثافت مستقل ہے معنی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 16$ کے قع پایا جاتا ہے۔ اس چادر کی کثافت کا مرکز تلاش کریں۔ (ب) اگر چادر کی کثافت $\delta(x) = \frac{4}{\sqrt{x}}$ ہو تب اس کی کثافت کا مرکز کیا ہوگا؟ ۱۰۲۹۳
- سوال ۱۴۳: ۷۔ اور سوال ۱۴۲ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل کو حل کریں۔ ۱۰۲۹۵
- سوال ۱۴۴: ۷۔ $\frac{dy}{dx} = 1 + \frac{1}{x}$, $y(1) = 3$ ۱۰۲۹۶
- سوال ۱۴۵: ۷۔ $\frac{d^2y}{dx^2} = \sec^2 x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ ۱۰۲۹۷
- سوال ۱۴۶: ۷۔ نقطہ $x = 0$ پر $\ln(1+x)$ کی خط بندی کی خاطر $x = 1$ کے قریب x کی تخمین کے بجائے ہم $x = 0$ کے قریب $\ln(1+x)$ کی تخمین لیتے ہیں۔ اس طرح نسبتاً سادہ کلیہ حاصل ہوتا ہے۔ (۱) نقطہ $x = 0$ کے قریب $x \approx \ln(1+x)$ کی خط بندی کریں۔ (ب) وقفہ $[0, 0.1]$ پر $\ln(1+x)$ کے بجائے x استعمال کرنے سے پیدا خلل کو 5 اعشاریہ تک تلاش کریں۔ (ج) معنی $y = \ln(1+x)$ اور $y = x$ کو ایک ساتھ وقفہ $[0, 0.5]$ پر ترسیم کریں۔ کس نقطہ پر خط بندی بہتر ہے؟ خراب سے خراب ہے؟ ترسیم سے زیادہ سے زیادہ خلل پڑھ کر تلاش کریں۔ ۱۰۲۹۸
- ۱۰۲۹۹
- ۱۰۳۰۰
- ۱۰۳۰۱
- ۱۰۳۰۲

۳. قوت نمائی تفاعل

۶۶۷

سوال ۱۴۶.۷: اگرچہ لوگار تھمی تفاعل کی خط بندی سے چھوٹے وقفہ پر بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں، قاعدہ سمسن کسی مخصوص $\ln x$ کی زیادہ بہتر قیمت دیتا ہے۔

یہ دیکھنے کی خاطر $\ln(1.2)$ اور $\ln(0.8)$ کی 5 اعشاریہ قیمتیں بالترتیب 0.18232 اور -0.22314 ہیں۔ ان قیمتوں کے پہلے کلیہ $\ln(1+x) \approx x$ اور بعد میں $n = 2$ لیتے ہوئے قاعدہ سمسن سے حاصل کریں۔ (نتائج حیرت کن حد تک درست ہیں!)

سوال ۱۴۷.۷: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2)}{\ln x}$ کی قیمت تلاش کریں۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال ۱۴۸.۷: کیا ہر نقطہ پر $y = \ln 3x$ اور $y = \ln 3x$ کے تفرق برابر ہو سکتے ہیں۔ (تفرق لے کر دیکھیں۔) تفاعل $y = \ln kx$ جہاں k مثبت مستقل ہے کے لئے کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴۹.۷: تفاعل $\ln x$ ، $\ln 2x$ ، $\ln 4x$ ، $\ln 8x$ اور $\ln 16x$ کو $0 < x \leq 10$ کے لئے ترتیب کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وجہ بیان کریں۔

سوال ۱۵۰.۷: تفاعل $y = \ln|\sin x|$ کو ترسیم کر کے کمپیوٹر کے شیشہ پر $0 \leq x \leq 22$ اور $-2 \leq y \leq 0$ کے پچھ نتائج دیکھیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔ ترسیم کو الٹا کرنے کے لئے تفاعل میں کیا تبدیلی کرنی ہوگی؟

سوال ۱۵۱.۷: (i) تفاعل $y = \ln(a + \sin x)$ اور $y = \ln(a + \sin x)$ کو $a = 2, 4, 8, 20, 50$ کے لئے ایک ساتھ $0 \leq x \leq 23$ پر ترسیم کریں۔ (ب) a کی قیمت بڑھنے سے ترسیمات افقی صورت کیوں اختیار کرتے ہیں؟ (اشارہ a کے لحاظ سے $|y'|$ کی بلائی حد تلاش کریں۔)

سوال ۱۵۲.۷: کیا $y = \sqrt{x} - \ln x$ کا نقطہ تعریف پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب (i) ترسیم اور (ب) احصاء سے دیں۔

۳. قوت نمائی تفاعل

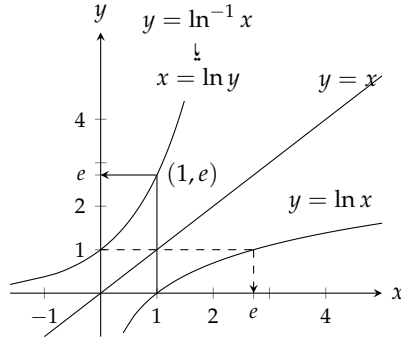
اگر وقت کے لحاظ سے کسی مقدار y میں تبدیلی اس کی موجودہ قیمت y کے راست متناسب ہو تب یہ مقدار ایسا تفاعل ہو گا جو درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$\frac{dy}{dt} = ky \quad \text{مستقل } k$$

اگر لمحہ $t = 0$ پر $y = y_0$ ہو تب یہ قوت نمائی تفاعل $y = y_0 e^{kt}$ ہو گا۔ اس حصہ میں قوت نمائی تفاعل کی تعریف (یہ $\ln x$ کا الٹ ہے) پیش کی جائے گی اور ان خواص پر غور کیا جائے گا جن کی بدولت قوت نمائی تفاعل ریاضیات اور استعمال میں کثرت سے پایا جاتا ہے (حصہ ۷.۵)۔

$\ln x$ کا الٹ اور عدد e

تفاعل $\ln x$ متغیر x کا بڑھتا تفاعل ہے۔ $\ln x$ کا دائرہ کار $(0, \infty)$ اور سرعت $(-\infty, \infty)$ ہے جبکہ اس کا الٹ $\ln^{-1} x$ جس کا دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ اور سرعت $(0, \infty)$ ہے۔ لکیر $y = x$ میں $\ln x$ کا عکس تفاعل $\ln^{-1} x$ کی ترسیم دیتی ہے۔ آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ



شکل ۷.۲۶: تقاعسل $y \ln x$ اور تقاعسل $y = \ln^{-1} x$ ۔ عدد e سے مراد $1 \ln^{-1}$ ہے۔

تقاعسل $\ln^{-1} x$ کے لئے ۱۰۳۲۸

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln^{-1} x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln^{-1} x = 0$$

ہوگا۔ عدد $1 \ln^{-1}$ کو حرف e سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۷.۲۶)۔ ۱۰۳۲۹

$$e = \ln^{-1} 1$$

تعریف

اگرچہ e ناطق عدد نہیں ہے، ہم باب میں دیکھیں گے کہ درج ذیل کلیہ سے، کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے، ہم جتنے اعشاریہ تک اس کی قیمت چاہیں معلوم کر سکتے ہیں۔ ۱۰۳۳۰

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{n!} \right)$$

15 اعشاریہ تک e کی قیمت درج ذیل ہے۔ ۱۰۳۳۱

$$e = 2.718281828459045$$

$$y = e^x \text{ تقاعسل} \quad ۱۰۳۳۲$$

کسی بھی مثبت عدد کی طرح ہم عدد e کو x کی ناطق طاقت تک بڑھا سکتا ہیں: ۱۰۳۳۳

$$e^2 = e \cdot e, \quad e^{-2} = \frac{1}{e^2}, \quad e^{1/2} = \sqrt{e}$$

چونکہ e مثبت ہے لہذا e^x بھی مثبت ہوگا اور یوں e^x کا لوگارتھم بھی پایا جائے گا: ۱۰۳۳۵

$$(i) \quad \ln e^x = x \ln e = x \cdot 1 = x$$

۱۰۳۳۱ چونکہ $\ln x$ ایک ایک ہے اور $x = \ln(\ln^{-1} x)$ ہے لہذا مساوات کے تحت

$$(۲) \quad e^x = \ln^{-1} x \quad \text{ناطق } x$$

۱۰۳۳۷ ہوگا۔ مساوات ۲ کی مدد سے e^x کی تعریف کو وسعت دے کر غیر ناطق x کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔ x کی تمام قیمتوں کے لئے تفاعل $\ln^{-1} x$

۱۰۳۳۸ معین ہے لہذا ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے e^x کو ان نقطوں پر بھی قیمت مختص کر سکتے ہیں جہاں پہلے e^x کی کوئی قیمت نہیں پائی جاتی تھی۔ اس طرح قوت

۱۰۳۳۹ نمائی تفاعل کی عالمگیر تعریف درج ذیل ہوگی۔

۱۰۳۳۰ تعریف: e^x

۱۰۳۳۱

۱۰۳۳۲ ہر حقیقی عدد x کے لئے $e^x = \ln^{-1} x$,

□

۱۰۳۳۳ ایسی مساواتیں جن میں $\ln x$ اور e^x موجود ہوں

۱۰۳۳۲ چونکہ $\ln x$ اور e^x ایک دوسرے کے الٹ ہیں لہذا ان کی الٹ مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$(۳) \quad e^{\ln x} = x \quad \text{تمام } x > 0$$

$$(۴) \quad \ln(e^x) = x, \quad \text{تمام } x$$

۱۰۳۳۵ ہوگا۔ اگلی مثال کے کچھ حصوں کو کیلکولیٹر سے حل کریں۔

۱۰۳۳۶ مثال ۱۵: ۷:

$$۱۰۳۳۷ \quad \ln e^2 = 2 \quad \text{ا.} \quad ۱۰۳۵۱ \quad e^{\ln 2} = 2 \quad \text{ب.}$$

$$۱۰۳۳۸ \quad \ln e^{-1} = -1 \quad \text{ب.} \quad ۱۰۳۵۲ \quad e^{\ln(x^2+1)} = x^2 + 1 \quad \text{و.}$$

$$۱۰۳۳۹ \quad \ln \sqrt{e} = \frac{1}{2} \quad \text{ج.} \quad ۱۰۳۵۳ \quad e^{3 \ln 2} = e^{\ln 2^3} = e^{\ln 8} = 8 \quad \text{ز.} \quad \text{ایک طریقہ}$$

$$۱۰۳۵۰ \quad \ln e^{\sin x} = \sin x \quad \text{د.} \quad ۱۰۳۵۴ \quad e^{3 \ln 2} = (e^{\ln 2})^3 = 2^3 = 8 \quad \text{ح.} \quad \text{دوسرا طریقہ}$$

□

۱۰۳۵۱ مثال ۱۶: ۷: مساوات $\ln y = 3t + 5$ میں y تلاش کریں۔

۱۰۳۵۷ حل: دونوں اطراف کا قوت نمائی لیتے ہیں:

$$e^{\ln y} = e^{3t+5}$$

$$y = e^{3t+5}$$

۳ مساوات

جدول ۷.۲: قواعد برائے e^x کے قوت نما

تمام اعداد x_1 اور x_2 کے لئے	
$e^{x_1} \cdot e^{x_2} = e^{x_1+x_2}$	ا
$e^{-1} = \frac{1}{e^x}$	ب
$\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1-x_2}$	ج
$(e^{x_1})^{x_2} = e^{x_1 x_2} = (e^{x_2})^{x_1}$	د

□

۱۰۳۵۸

مثال ۷.۱: اگر $10 = e^{2k}$ تب k کتنا ہوگا؟

۱۰۳۵۹

حل: دونوں اطراف کا قدرتی لوگار تھم لیتے ہیں:

۱۰۳۶۰

$$e^{2k} = 10$$

$$\ln e^{2k} = \ln 10$$

$$2k = \ln 10$$

مساوات ۴

$$k = \frac{1}{2} \ln 10$$

□

۱۰۳۶۱

قواعد قوت نما

۱۰۳۶۲

اگرچہ e^x کی تعریف $\ln^{-1} x$ پر منحصر ہے، یہ الجبرا کے قواعد (جدول ۷.۲) برائے قوت نما کو مطمئن کرتا ہے۔

۱۰۳۶۳

ثبوت: برائے قاعدہ۔ اگر ذیل ذیل

۱۰۳۶۴

$$y_1 = e^{x_1}, \quad y_2 = e^{x_2}$$

ہوں تب مساوات کے دونوں اطراف کے لوگار تھم لیتے ہوئے

۱۰۳۶۵

$$x_1 = \ln y_1$$

$$x_2 = \ln y_2$$

۳. قوت نمائی تفاعل

۶۷۱

۱۰۳۶۱ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 x_1 + x_2 &= \ln y_1 + \ln y_2 \\
 &= \ln y_1 y_2 && \text{قاعدہ ضرب} \\
 e^{x_1 + x_2} &= e^{\ln y_1 y_2} && \text{قوت نما} \\
 &= y_1 y_2 && e^{\ln u} = u \\
 &= e^{x_1} e^{x_2}
 \end{aligned}$$

□

۱۰۳۶۷

۱۰۳۶۸ قاعدہ-د کا ثبوت بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ قواعد-ب اور ج کو قاعدہ-ا سے حاصل کیا جاسکتا ہے (سوال ۲۳۰، ۷)۔

۱۰۳۶۹ مثال ۱۸: ۷:

$$\begin{aligned}
 e^{x + \ln 2} &= e^x \cdot e^{\ln 2} = 2e^x && \text{قاعدہ-ا} \\
 e^{-\ln x} &= \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x} && \text{قاعدہ-ب} \\
 \frac{e^{2x}}{e} &= e^{2x-1} && \text{قاعدہ-ج} \\
 (e^3)^x &= e^{3x} = (e^x)^3 && \text{قاعدہ-د}
 \end{aligned}$$

□

۱۰۳۷۰

e^x کا تفرق اور تکمل

۱۰۳۷۱ e^x کا تفرق اور تکمل
 ۱۰۳۷۲ قوت نمائی تفاعل ایک ایسے قابل تفرق تفاعل کا الٹ ہے جس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں ہوتا ہے لہذا قوت نمائی تفاعل بھی قابل تفرق ہوگا۔ $y = e^x$
 ۱۰۳۷۳ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
 y &= e^x \\
 \ln y &= x && \text{دونوں اطراف لوگار تھم} \\
 \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= 1 && \text{دونوں اطراف } x \text{ کے لحاظ سے تفرق} \\
 \frac{dy}{dx} &= y \\
 \frac{dy}{dx} &= e^x && y \text{ کی جگہ } e^x
 \end{aligned}$$

۱۰۳۷۴ یوں ثابت ہوتا ہے کہ e^x کا تفرق از خود e^x ہے۔

ہم حصہ ۷.۵ میں دیکھیں گے کہ یہ خاصیت صرف e^x کے مستقل مضرب تفاعل رکھتا ہے۔ ۱۰۳۷۵

$$(۵) \quad \frac{d}{dx} e^x = e^x$$

مثال ۱۹: ۷.۱۹ ۱۰۳۷۶

$$\frac{d}{dx} (5e^x) = 5 \frac{d}{dx} e^x = 5e^x$$

□

۱۰۳۷۷

زنجیری قاعدہ مساوات ۵ کو وسعت دے کر عمومی روپ دیتا ہے۔ اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۳۷۸

$$(۶) \quad \frac{d}{dx} e^u = e^u \frac{du}{dx}$$

مثال ۲۰: ۷.۲۰ ۱۰۳۷۹

$$(i) \quad \frac{d}{dx} e^{-x} = e^{-x} \frac{d}{dx} (-x) = e^{-x} (-1) = -e^{-x} \quad u = -x \text{ میں مساوات ۶}$$

$$(ب) \quad \frac{d}{dx} e^{\sin x} = e^{\sin x} \frac{d}{dx} (\sin x) = e^{\sin x} \cdot \cos x \quad u = \sin x \text{ میں مساوات ۶}$$

□

۱۰۳۸۰

مساوات ۶ کا یکجہی مساوی درج ذیل ہے جہاں C مستقل ہے۔ ۱۰۳۸۱

$$\int e^u du = e^u + C$$

مثال ۲۱: ۷.۲۱ ۱۰۳۸۲

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} e^{3x} dx &= \int_0^{\ln 8} e^u \cdot \frac{1}{3} du & u = 3x \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\ln 8} e^u du \\ &= \frac{1}{3} e^u \Big|_0^{\ln 8} \\ &= \frac{1}{3} [8 - 1] = \frac{7}{3} \end{aligned}$$

۷.۳. قوت نمائی تفاسل

۶۷۳

□

۱۰۳۸۳

مثال ۷.۲۲:

۱۰۳۸۴

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} e^{\sin x} \cos x \, dx &= e^{\sin x} \Big|_0^{\pi/2} \\ &= e^1 - e^0 = e - 1 \end{aligned}$$

مثال ۷.۲۰

□

۱۰۳۸۵

مثال ۷.۲۳: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

۱۰۳۸۶

$$e^y \frac{dy}{dx} = 2x, \quad x > \sqrt{3}, \quad y(2) = 0$$

حل: ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

۱۰۳۸۷

$$e^y = x^2 + C$$

ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C دریافت کرتے ہیں۔

۱۰۳۸۸

$$\begin{aligned} C &= e^0 - (2)^2 \\ &= 1 - 4 = -3 \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

۱۰۳۸۹

(۷)

$$e^y = x^2 - 3$$

y تلاش کرنے کی خاطر ہم دونوں اطراف کا لوگار تھم لیتے ہیں۔

۱۰۳۹۰

(۸)

$$\ln e^y = \ln(x^2 - 3)$$

$$y = \ln(x^2 - 3)$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $x > \sqrt{3}$ کے لئے حل درست ہے۔

۱۰۳۹۱

تفرقی مساوات میں حل کو پر کر کے تصدیق کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مساوات ۷ اور مساوات ۸ کو تفرقی مساوات میں پر کرتے ہیں۔

۱۰۳۹۲

$$\begin{aligned} e^y \frac{dy}{dx} &= e^y \frac{d}{dx}(x^2 - 3) \\ &= e^y \frac{2x}{x^2 - 3} \\ &= (x^2 - 3) \frac{2x}{x^2 - 3} \\ &= 2x \end{aligned}$$

□

۱۰۳۹۳ یوں تقریبی مساوات کو حل مطمئن کرتا ہے۔

سوالات ۱۰۳۹۴

۱۰۳۹۵ قوتے نما اور لوگار تھم کے ساتھ الجبرائی حساب

۱۰۳۹۶ سوال ۱۵۳.۷ تا سوال ۱۵۶.۷ میں سادہ صورت دریافت کریں۔

۱۰۳۹۷ سوال ۱۵۳.۷: (i) $e^{\ln 7.2}$, (ب) $e^{-\ln x^2}$, (ج) $e^{\ln x - \ln y}$ ۱۰۳۹۸ سوال ۱۵۴.۷: (i) $e^{\ln(x^2 + y^2)}$, (ب) $e^{-\ln 0.3}$, (ج) $e^{\ln \pi x - \ln 2}$ ۱۰۳۹۹ سوال ۱۵۵.۷: (i) $2 \ln \sqrt{e}$, (ب) $\ln(\ln e^e)$, (ج) $\ln(e^{-x^2 - y^2})$ ۱۰۴۰۰ سوال ۱۵۶.۷: (i) $\ln(e^{\sec \theta})$, (ب) $\ln(e^{e^x})$, (ج) $\ln(e^{2 \ln x})$

۱۰۴۰۱ لوگار تھمی یا قوتے نما کے اجزاء والے مساوات کا حل

۱۰۴۰۲ سوال ۱۵۷.۷ تا سوال ۱۶۲.۷ میں t یا x (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے y کے لئے حل کریں۔۱۰۴۰۳ سوال ۱۵۷.۷: $\ln y = 2t + 4$ ۱۰۴۰۴ سوال ۱۵۸.۷: $\ln y = -t + 5$ ۱۰۴۰۵ سوال ۱۵۹.۷: $\ln(y - 40) = 5t$ ۱۰۴۰۶ سوال ۱۶۰.۷: $\ln(1 - 2y) = t$ ۱۰۴۰۷ سوال ۱۶۱.۷: $\ln(y - 1) - \ln 2 = x + \ln x$ ۱۰۴۰۸ سوال ۱۶۲.۷: $\ln(y^2 - 1) - \ln(y + 1) = \ln(\sin x)$ ۱۰۴۰۹ سوال ۱۶۳.۷ اور سوال ۱۶۴.۷ کو k کے لئے حل کریں۔۱۰۴۱۰ سوال ۱۶۳.۷: (i) $e^{2k} = 4$, (ب) $100e^{10k} = 200$, (ج) $e^{k/1000} = a$ ۱۰۴۱۱ سوال ۱۶۴.۷: (i) $e^{5k} = \frac{1}{4}$, (ب) $80e^k = 1$ ۱۰۴۱۲ (ج) $e^{(\ln 0.8)k} = 0.8$ ۱۰۴۱۳ سوال ۱۶۵.۷ تا سوال ۱۶۸.۷ کو t کے لئے حل کریں۔۱۰۴۱۴ سوال ۱۶۵.۷: (i) $e^{-0.3t} = 27$, (ب) $e^{kt} = \frac{1}{2}$, (ج) $e^{(\ln 0.2)t} = 0.4$ ۱۰۴۱۵ سوال ۱۶۶.۷: (i) $e^{-0.01t} = 1000$, (ب) $e^{kt} = \frac{1}{10}$, (ج) $e^{(\ln 2)t} = \frac{1}{2}$ ۱۰۴۱۶ سوال ۱۶۷.۷: $e^{\sqrt{t}} = x^2$ ۱۰۴۱۷ سوال ۱۶۸.۷: $e^{(x^2)}e(2x + 1) = e^t$

تفاریق

سوال ۱۶۹ تا سوال ۱۸۸ میں x ، t یا θ (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے y کا تفریق تلاش کریں۔

سوال ۱۶۹: $y = e^{-5x}$ ۱۰۳۱۸

سوال ۱۷۰: $y = e^{2x/3}$ ۱۰۳۲۱

سوال ۱۷۱: $y = e^{5-7x}$ ۱۰۳۲۲

سوال ۱۷۲: $y = e^{4\sqrt{x}+x^2}$ ۱۰۳۲۳

سوال ۱۷۳: $y = xe^x - e^x$ ۱۰۳۲۴

سوال ۱۷۴: $y = (1 + 2x)e^{-2x}$ ۱۰۳۲۵

سوال ۱۷۵: $y = (x^2 - 2x + 2)e^x$ ۱۰۳۲۶

سوال ۱۷۶: $y = (9x^2 - 6x + 2)e^{3x}$ ۱۰۳۲۷

سوال ۱۷۷: $y = e^\theta (\sin \theta + \cos \theta)$ ۱۰۳۲۸

سوال ۱۷۸: $y = \ln(3\theta e^{-\theta})$ ۱۰۳۲۹

سوال ۱۷۹: $y = \cos(e^{-\theta^2})$ ۱۰۳۳۰

سوال ۱۸۰: $y = \theta^3 e^{-2\theta} \cos 5\theta$ ۱۰۳۳۱

سوال ۱۸۱: $y = \ln(3te^{-t})$ ۱۰۳۳۲

سوال ۱۸۲: $y = \ln(2e^{-t} \sin t)$ ۱۰۳۳۳

سوال ۱۸۳: $y = \ln\left(\frac{e^\theta}{1+e^\theta}\right)$ ۱۰۳۳۴

سوال ۱۸۴: $y = \ln\left(\frac{\sqrt{\theta}}{1+\sqrt{\theta}}\right)$ ۱۰۳۳۵

سوال ۱۸۵: $y = e^{(\cos t + \ln t)}$ ۱۰۳۳۶

سوال ۱۸۶: $y = e^{\sin t} (\ln t^2 + 1)$ ۱۰۳۳۷

سوال ۱۸۷: $y = \int_0^{\ln x} \sin e^t dt$ ۱۰۳۳۸

سوال ۱۸۸: $y = \int_{e^{4\sqrt{x}}}^{e^{2x}} \ln t dt$ ۱۰۳۳۹

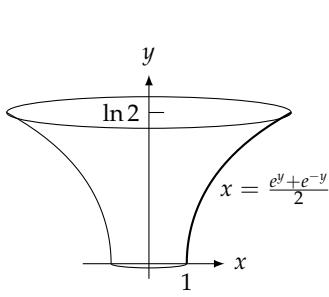
سوال ۱۸۹: $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔ ۱۰۳۴۰

سوال ۱۸۹: $\ln y = e^y \sin x$ ۱۰۳۴۱

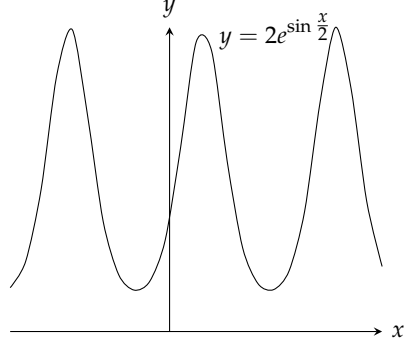
سوال ۱۹۰: $\ln xy = e^{x+y}$ ۱۰۳۴۲

سوال ۱۹۱: $e^{2x} = \sin(x + 3y)$ ۱۰۳۴۳

- سوال ۱۹۲.۷: $\tan y = e^x + \ln x$ ۱۰۳۳۲
- تکملائے ۱۰۳۳۵
- سوال ۱۹۳.۷ تا سوال ۲۱۴.۷ میں مکمل حل کریں۔ ۱۰۳۳۶
- سوال ۱۹۳.۷: $\int (e^{ex} + 5e^{-x}) dx$ ۱۰۳۳۷
- سوال ۱۹۴.۷: $\int (2e^x - 3e^{-2x}) dx$ ۱۰۳۳۸
- سوال ۱۹۵.۷: $\int_{\ln 2}^{\ln 3} e^x dx$ ۱۰۳۳۹
- سوال ۱۹۶.۷: $\int_{-\ln 2}^0 e^{-x} dx$ ۱۰۳۴۰
- سوال ۱۹۷.۷: $\int 8e^{(x+1)} dx$ ۱۰۳۴۱
- سوال ۱۹۸.۷: $\int 2e^{2x-1} dx$ ۱۰۳۴۲
- سوال ۱۹۹.۷: $\int_{\ln 4}^{\ln 9} e^{x/2} dx$ ۱۰۳۴۳
- سوال ۲۰۰.۷: $\int_0^{\ln 16} e^{x/4} dx$ ۱۰۳۴۴
- سوال ۲۰۱.۷: $\int \frac{e^{\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} dr$ ۱۰۳۴۵
- سوال ۲۰۲.۷: $\int \frac{e^{-\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} dr$ ۱۰۳۴۶
- سوال ۲۰۳.۷: $\int 2te^{-t^2} dt$ ۱۰۳۴۷
- سوال ۲۰۴.۷: $\int t^3 e^{t^4} dt$ ۱۰۳۴۸
- سوال ۲۰۵.۷: $\int \frac{e^{1/x}}{x^2} dx$ ۱۰۳۴۹
- سوال ۲۰۶.۷: $\int \frac{e^{-1/x^2}}{x^3} dx$ ۱۰۳۵۰
- سوال ۲۰۷.۷: $\int_0^{\pi/4} (1 + e^{\tan \theta}) \sec^2 \theta d\theta$ ۱۰۳۵۱
- سوال ۲۰۸.۷: $\int_{\pi/4}^{\pi/2} (1 + e^{\cot \theta}) \csc^2 \theta d\theta$ ۱۰۳۵۲
- سوال ۲۰۹.۷: $\int e^{\sec \pi t} \sec \pi t \tan \pi t dt$ ۱۰۳۵۳
- سوال ۲۱۰.۷: $\int e^{\csc(\pi+t)} \csc(\pi+t) \cot(\pi+t) dt$ ۱۰۳۵۴
- سوال ۲۱۱.۷: $\int_{\ln(\pi/6)}^{\ln(\pi/2)} 2e^y \cos e^y dy$ ۱۰۳۵۵
- سوال ۲۱۲.۷: $\int_0^{\sqrt{\ln \pi}} 2xe^{x^2} \cos(e^{x^2}) dx$ ۱۰۳۵۶
- سوال ۲۱۳.۷: $\int \frac{e^r}{1+e^r} dr$ ۱۰۳۵۷



شکل ۷.۲۸: برائے سوال ۷.۲۲۶



شکل ۷.۲: ترسیم برائے سوال ۷.۲۲۰

سوال ۷.۲۱۴: $\int \frac{dx}{1+e^x}$ ۱۰۳۶۸

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۷.۲۱۵ تا سوال ۷.۲۱۸ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔ ۱۰۳۷۰

سوال ۷.۲۱۵: $\frac{dy}{dx} = e^t \sin(e^t - 2)$, $y(\ln 2) = 0$ ۱۰۳۷۱

سوال ۷.۲۱۶: $\frac{dy}{dt} = e^{-t} \sec^2(\pi e^{-t})$, $y(\ln 4) = \frac{2}{\pi}$ ۱۰۳۷۲

سوال ۷.۲۱۷: $\frac{d^2}{dx^2} = 2e^{-x}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ ۱۰۳۷۳

سوال ۷.۲۱۸: $\frac{d^2}{dt^2} = 1 - e^{2t}$, $y(1) = -1$, $y'(1) = 0$ ۱۰۳۷۴

نظریہ اور استعمال

سوال ۷.۲۱۹: وقفہ $[0, 1]$ پر $f(x) = e^x - 2x$ کی مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۳۷۵

سوال ۷.۲۲۰: تقابل $f(x) = 2e^{\sin \frac{x}{2}}$ کے مطلق انتہا قیمتیں کیا اور کہاں ہیں (شکل ۷.۲)۔ ۱۰۳۷۶

سوال ۷.۲۲۱: تقابل $f(x) = x^2 \ln \frac{1}{x}$ کی مطلق اعظم قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمت کہاں پائی جاتی ہے۔ ۱۰۳۷۸

سوال ۷.۲۲۲: تقابل $f(x) = (x-3)^2 e^x$ اور اس کا ایک رتبی تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے f ۱۰۳۷۹

کے رویہ پر تبصرہ کریں۔ احصاء کی مدد سے ترسیم پر نمایاں نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ۱۰۳۸۰

سوال ۷.۲۲۳: ربع اول میں بالائی جانب قوس $y = e^{2x}$ ، چلی جانب قوس $y = e^x$ اور دائیں جانب کلیئر $x = \ln 3$ میں محیط تکونی رقبہ ۱۰۳۸۱

تلاش کریں۔ ۱۰۳۸۲

سوال ۷.۲۲۴: ربع اول میں بالائی جانب قوس $y = e^{x/2}$ ، چلی جانب قوس $y = e^{-x/2}$ اور دائیں جانب کلیئر $x = 2 \ln 2$ میں محیط ۱۰۳۸۳

تکونی رقبہ تلاش کریں۔ ۱۰۳۸۴

سوال ۷.۲۲۵: مستوی xy میں مبدا سے گزرتی وہ قوس تلاش کریں جس کی لمبائی $0 \leq x \leq 1$ تک $x = L$ ہے۔
 $\int_0^1 \sqrt{1 + \frac{e^x}{4}} dx$

سوال ۷.۲۲۶: منحنی $x = \frac{e^y + e^{-y}}{2}$, $0 \leq y \leq \ln 2$ کو محور y کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۷.۲۸)۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۷: (i) دکھائیں $\int \ln x dx = x \ln x - x + C$ ، (ب) وقفہ $[1, e]$ پر $\ln x$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۸: وقفہ $[1, 2]$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۹: نقطہ $x = 0$ پر e^x کی خط بندی

۱. نقطہ $x = 0$ پر خط بندی $x \approx 1 + x$ حاصل کریں۔

ب. وقفہ $[0, 0.2]$ پر e^x کی جگہ $1 + x$ استعمال کرنے سے پیدا خلل کو 5 اعشاریہ تک تلاش کریں۔

ج. وقفہ $-2 \leq x \leq 2$ پر e^x اور $1 + x$ کو ایک ساتھ کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ کس وقفہ پر تخمینہ زیادہ قیمت دیتی ہے؟ کم قیمت دیتی ہے؟

سوال ۷.۲۳۰: قواعد قوت نما

۱. مساوات $e^{x_1} e^{x_2} = e^{x_1 + x_2}$ جس کو اس حصہ میں حاصل کیا گیا، سے شروع کر کے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی عدد x کے لئے $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$ ہو گا۔ اس کے بعد کسی بھی دو اعداد x_1 اور x_2 کے لئے دکھائیں کہ $\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1 - x_2}$ ہو گا۔

ب. کسی بھی دو اعداد x_1 اور x_2 کے لئے دکھائیں کہ $(e^{x_2})^{x_1} = e^{x_1 x_2} = (e^{x_1})^{x_2}$ ہو گا۔

سوال ۷.۲۳۱: e کا اعشاری اظہار

مساوات $\ln x = 1$ کو حل کرتے ہوئے e کی قیمت اتنے اعشاریہ تک تلاش کریں جتنے تک آپ کا کیلو لیٹر استعمال کرتے ہوئے ممکن ہو۔

سوال ۷.۲۳۲: $\ln x$ اور e^x کے مابین التعلق

کیلو لیٹر استعمال کرتے ہوئے مرکبات $e^{\ln x}$ اور $\ln(e^x)$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۳۳: دکھائیں کہ کسی بھی عدد $a > 1$ کے لئے درج ذیل ہو گا (شکل ۷.۲۹)۔

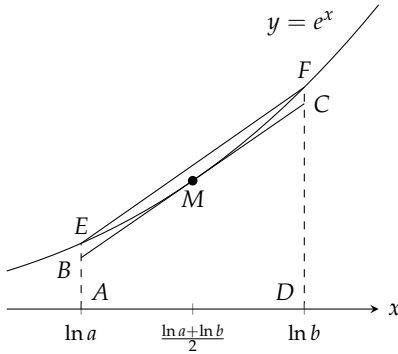
$$\int_1^{\ln a} 6a \ln x dx + \int_0^{\ln a} e^y dy = a \ln a$$

سوال ۷.۲۳۴: تکنونیاتی، لوگار تھمی اور حسابی اوسط عدم مساوات

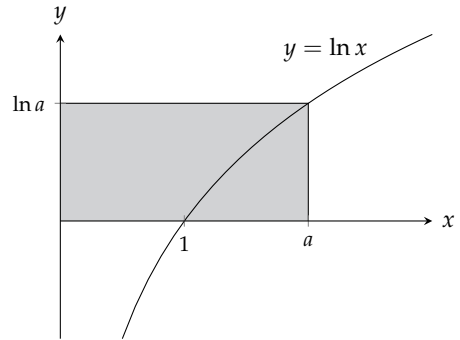
۱. دکھائیں کہ x کے ہر وقفہ پر e^x کی ترسیم مقعر اوپر ہے۔

ب. اگر $0 < b < a$ ہو تب دکھائیں کہ درج ذیل ہو گا (شکل ۷.۳۰)۔

$$e^{(\ln a + \ln b)/2} \cdot (\ln b - \ln a) < \int_{\ln a}^{\ln b} e^x dx < \frac{e^{\ln a} + e^{\ln b}}{2} \cdot (\ln b - \ln a)$$



شکل ۷.۳۰: ترسیم برائے سوال ۷.۲۳۲



شکل ۷.۲۹: ترسیم برائے سوال ۷.۲۳۳

ج. ۱۰۵۱۔ جزو-ب کی عدم مساوات کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\sqrt{ab} < \frac{b-1}{\ln b - \ln a} < \frac{a+b}{2}$$

یہ عدم مساوات کہتی ہے کہ دو مثبت اعداد کا ہندسی اوسط ان کے لوگار تھمی اوسط سے کم ہو گا جو از خود ان کی حسابی اوسط سے کم ہو گا۔

$$\log_a x \text{ and } a^x \text{ are } \text{L.R.} \quad (1.51)$$

۱۰۵۱۵ اب تک ماسوائے e کے ہم نے مثبت اعداد کو غیر ناطق طاقت دینا نہیں سیکھا ہے۔ قوت نمائی فاعل کی تعریف $x = \ln^{-1} e^x$ ، متغیر x کی تمام حقیقی

۱۰۵۱۶ قیمتوں، ناطق اور غیر ناطق، کے لئے درست ہے۔ اس حصہ میں ہم اس تعریف کو استعمال کر کے کسی بھی مثبت عدد کو کسی بھی ناطق یا غیر ناطق کی طاقت دینا

۱۰۵۱۷ سیکھ کر مثبت عدد a کے لئے قوت نمائی فاعل $a^x = y$ کی تعریف پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تفرق کے طاقی قاعدہ کو حتمی شکل دیں گے

۱۰۵۱۸ (جو تمام قوت نمائے کے لئے درست ہوگا) اور ایک فاعل کو دوسرے فاعل کی طاقت دیں گے مثلاً x^x اور $(\sin x)^{\tan x}$ ، وغیرہ۔

جیسا e^x بہت سارے قوت نما تفاعل میں سے ایک ہے، اسی طرح $\ln x$ بھی بہت سارے لوگار تھمی تفاعل، جو تفاعل a^x کے الٹ ہیں، میں سے ایک ہے۔

تفاعل a^x ۱۰۵۳۱

چونکہ کسی بھی مثبت عدد a کے لئے $a = e^{\ln a}$ ہوتا ہے لہذا ہم $a^x = e^{x \ln a} = (e^{\ln a})^x$ تصور کر سکتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل تعریف پیش کرتے ہیں۔

(i) $a^x = e^{x \ln a}$, $a > 0$ تعریف

تعریف

جدول ۷.۳: قواعد برائے قوت نما

$a > 0$ ہے جبکہ x اور y کوئی بھی اعداد ہو سکتے ہیں	
$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$	ا
$a^{-x} = \frac{1}{a^x}$	ب
$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$	ج
$(a^x)^y = a^{xy} = (a^y)^x$	د

مثال ۷.۲۴: ۱۰۵۲۲

$$(i) \quad 2^{\sqrt{3}} = e^{\sqrt{3} \ln 2}$$

$$(ب) \quad 2^{\pi} = e^{\pi \ln 2}$$

□

۱۰۵۲۵

تفاعل a^x قوت نما کے عمومی قواعد جنہیں جدول ۷.۳ میں پیش کیا گیا ہے کو مطمئن کرتا ہے۔ ہم ان قواعد کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔ ۱۰۵۲۶

قاعدہ طاقت (حتمی صورت) ۱۰۵۲۷

اساس a کے لوگار تھم کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہمیں اس کو پہلے قدرتی لوگار تھم کی صورت میں لکھتے ہیں۔ اگر u متغیر x کا مثبت قابل تفرق تفاعل ہو تب ۱۰۵۲۸
۱۰۵۲۹

$$\frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\ln u}{\ln a} \right) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

یعنی ۱۰۵۳۰

$$(r) \quad \frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

ہو گا۔ ۱۰۵۳۱

مثال ۷.۲۵: ۱۰۵۳۲

$$\frac{d}{dx} \log_{10}(3x+1) = \frac{1}{\ln 10} \cdot \frac{1}{3x+1} \frac{d}{dx}(3x+1) = \frac{3}{(\ln 10)(3x+1)}$$

□

۱۰۵۳۳

تکمل جہاں $\log_a x$ پایا جاتا ہو

جب اساس a کا لوگار تھم پایا جاتا ہو تب تکمل لیتے ہوئے ہم اس کو پہلے قدرتی لوگار تھم کی صورت میں بدلتے ہیں۔

مثال ۴.۲۶:

$$\begin{aligned} \int \frac{\log_2 x}{x} dx &= \frac{1}{\ln 2} \int \frac{\ln x}{x} dx & \log_2 x &= \frac{\ln x}{\ln 2} \\ &= \frac{1}{\ln 2} \int u du & u &= \ln x \\ &= \frac{1}{\ln 2} \frac{u^2}{2} + C \\ &= \frac{1}{\ln 2} \frac{(\ln x)^2}{2} + C = \frac{(\ln x)^2}{2 \ln 2} + C \end{aligned}$$

□

اساس 10 لوگار تھم

اساس 10 لوگار تھم جس کو عام لوگار تھم^۸ کہتے ہیں کئی سائنسی کلیات میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زلزلہ کی شدت کو عموماً اساس 10 کے لوگار تھمی^۹

رکھ پیمائش^{۱۰} میں پیش جاتا ہے۔ رکھ پیمائش کا کلیہ

$$R = \log_{10} \left(\frac{a}{T} \right) + B$$

ہے جہاں زلزلہ پیمائش کے مقام پر زمینی لرزش کا حیثہ a ہے جس کو مائیکرو میٹر میں ناپا جاتا ہے، زلزلہ کی موج کا دوری عرصہ T ہے جس کو سیکنڈ میں ناپا جاتا ہے جبکہ B ایک تجربی جزو ہے جو مرکز زلزلہ اور زلزلہ پیمائش کے بیچ شدت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔

جاپان کے شہر ناگاساکی پر گرائے گئے ایٹمی بم میں 1.34×10^{14} J توانائی تھی جو رکھ پیمائش پر 5 کے برابر ہے۔ آج تک سب سے بڑا ایٹمی دھماکہ 7.1 شدت کا تھا جس میں 2.09×10^{17} J توانائی تھی۔ اکتوبر ۲۰۰۵ء کو آزاد کشمیر میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا جس میں 1.585×10^{16} J توانائی تھی۔

مثال ۴.۲۷: مرکز زلزلہ سے زلزلہ پیمائش تک فاصلہ 10 000 km ہے جس کے لئے $B = 6.8$ ہوگا۔ مقام زلزلہ پیمائش پر زمین کی انتصابی حرکت $10 \mu m$ اور دوری عرصہ 1 s ہیں۔ زلزلہ کی شدت تلاش کریں۔

حل:

$$R = \log_{10} \left(\frac{10}{1} \right) + 6.8 = 1 + 6.8 = 7.8$$

common logarithm^۸

^۹ رکھ پیمائش میں اکائی کا اضافہ حیثہ میں تقریباً 10^{۱۰} ناواور توانائی میں تقریباً 31.623 گنا کا اضافہ ظاہر کرتا ہے۔

Richterscale^{۱۰}

جدول ۷.۴: عمومی خوراک کی $pH < 7$ ہے۔

pH	خوراک
4.5 – 4.7	کیلا
3.0 – 3.3	چکوترا
3.0 – 4.0	سنٹرا
1.8 – 2.0	لیبوں
6.3 – 6.6	دودھ
5.1 – 5.7	مرچ

□

۱۰۵۳۹

محلول کی تیزابیت کو pH (طاقیت ہائیڈروجن) میں ناپا جاتا ہے جو اس 10 کالوگار تھمی پیمانہ "ہے۔ محلول میں ہائیڈرو نیوم برق پارہ $[H_3O^+]$ کے گھٹنا پن کے بالعکس کا عام لوگار تھم اس محلول کی pH قیمت ہوگی:

۱۰۵۴۰

۱۰۵۴۱

$$pH = \log_{10} \frac{1}{[H_3O^+]} = -\log_{10}[H_3O^+]$$

ہائیڈرو نیوم برق پارہ کے گھٹنا پن کو مول فی لٹر (mol L^{-1}) میں ناپا جاتا ہے۔ تیزاب کی pH قیمت 7 سے کم جبکہ القلی کی 7 سے زیادہ ہوتی ہے۔ سرکہ کی pH قیمت 3 جبکہ مقطر پانی کی pH قیمت 7 ہوتی ہے۔ pH کا پیمانہ 0 سے 14 تک ہوتا ہے۔ جدول ۷.۴ میں کئی اجزاء کی pH دی گئی ہے۔

۱۰۵۴۲

۱۰۵۴۳

۱۰۵۴۴

لوگار تھم کی ایک اور مثال ایسی بتل dB پیمانہ ہے جو صدا کی بلندی کو ناپنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر صدا کی شدت I واٹ فی مربع میٹر ہو تب

۱۰۵۴۵

(۳)

$$\text{سطح صدا} = 10 \log_{10}(I \times 10^{12}) \text{ dB}$$

ہوگا۔ جیسا اگلا مثال دکھاتا ہے، شدت صدا کو دگنا کرنے سے سطح صدا میں تقریباً 3 dB کا اضافہ ہوتا ہے۔

۱۰۵۴۶

مثال ۷.۲۸: صدا کی شدت کو دگنا کرنے سے سطح صدا میں کتنا اضافہ ہوگا؟

۱۰۵۴۷

حل: مساوات ۳ کے تحت $2I$ شدت صدا کے لئے

۱۰۵۴۸

$$\text{دگنی شدت کی سطح صدا} = 10 \log_{10}(2I \times 10^{12})$$

مساوات ۳ میں $2I$

$$= 10 \log_{10} 2 + 10 \log_{10}(I \times 10^{12})$$

$$= 10 \log_{10} 2 + \text{اصل شدت کی سطح صدا}$$

$$\approx 3 + \text{اصل شدت کی سطح صدا}$$

$$\log_{10} \approx 0.3$$

"pH کی جدید تعریف کے تحت اس کو "تھمی قوتہ ہائیڈروجن" کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔

$$\log_a x \text{ اور } a^x$$

۶۸۳

جدول ۷.۵: سطح صدا کی چند قیمتیں۔

0 dB	سماعت کی کمتر سطح
10 dB	پتوں کا سرسرانا
20 dB	سرگوشی
50 dB	خاموش گاڑی
65 dB	عام بات چیت
90 dB	تین میٹر دور ہوائی برما
120 dB	کانوں میں درد

□

ہوگا۔ ۱۰۵۵۹

سطح صدا کی چند قیمتیں جدول ۷.۵ میں دی گئی ہیں۔ ۱۰۵۶۰

سوالات ۱۰۵۶۱

الجزائی حساب ۱۰۵۶۲

سوال ۲۳۵۔ ۲۳۸ سوال ۷ میں ریاضی فقرے کی سادہ صورت تلاش کریں۔ ۱۰۵۶۳

سوال ۲۳۵: ۱۰۵۶۳

$$\log_3 \sqrt{3} \text{ . ه } ۱۰۵۶۴ \quad 1.3^{\log_{1.3} 75} \text{ . ج } ۱۰۵۶۵ \quad 5^{\log_5 7} \text{ . ا } ۱۰۵۶۵$$

$$\log_4 \left(\frac{1}{4} \right) \text{ . و } ۱۰۵۶۶ \quad \log_4 16 \text{ . د } ۱۰۵۶۸ \quad 8^{\log_8 \sqrt{2}} \text{ . ب } ۱۰۵۶۶$$

سوال ۲۳۶: ۱۰۵۶۷

$$\log_{121} 11 \text{ . ه } ۱۰۵۶۸ \quad \pi^{\log_{\pi} 7} \text{ . ج } ۱۰۵۶۹ \quad 2^{\log_2 3} \text{ . ا } ۱۰۵۶۹$$

$$\log_3 \left(\frac{1}{9} \right) \text{ . و } ۱۰۵۷۰ \quad \log_{11} 121 \text{ . د } ۱۰۵۷۰ \quad 10^{\log_{10} (1/2)} \text{ . ب } ۱۰۵۷۱$$

سوال ۲۳۷: ۱۰۵۷۲

$$\log_2 (e^{(\ln 2)(\sin x)}) \text{ . ج } ۱۰۵۷۳ \quad 9^{\log_3 x} \text{ . ب } ۱۰۵۷۴ \quad 2^{\log_4 x} \text{ . ا } ۱۰۵۷۴$$

سوال ۲۳۸: ۱۰۵۷۵

۱۰۵۸۳. ا. $25^{\log_5(3x^2)}$ ب. $\log_e(e^x)$ ج. $\log_4(2^{e^x} \sin x)$ ۱۰۵۸۵

سوال ۲۳۹. ۷ اور سوال ۲۴۰. ۷ میں نسبت کو قدرتی لوگار تھمی صورت میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔

سوال ۲۳۹: ۷. ۱۰۵۸۷

۱۰۵۸۸. ا. $\frac{\log_2 x}{\log_3 x}$ ب. $\frac{\log_2 x}{\log_8 x}$ ج. $\frac{\log_x a}{\log_{x^2} a}$ ۱۰۵۹۰

سوال ۲۴۰: ۷. ۱۰۵۹۱

۱۰۵۹۲. ا. $\frac{\log_9 x}{\log_3 x}$ ب. $\frac{\log_{\sqrt{10}} x}{\log_{\sqrt{2}} x}$ ج. $\frac{\log_a b}{\log_b a}$ ۱۰۵۹۴

سوال ۲۴۱. ۷ تا سوال ۲۴۴. ۷ میں دی گئی مساوات حل کریں۔

سوال ۲۴۱: ۷. $3^{\log_3(7) + 2^{\log_2(5)}} = 5^{\log_5(x)}$ ۱۰۵۹۶

سوال ۲۴۲: ۷. $8^{\log_8(3)} - e^{\ln 5} = x^2 - 7^{\log_7(3x)}$ ۱۰۵۹۷

سوال ۲۴۳: ۷. $3^{\log_3(x^2) = 5e^{\ln x}} - 3 \cdot 10^{\log_{10}(2)}$ ۱۰۵۹۸

سوال ۲۴۴: ۷. $\ln e + 4^{-2 \log_4(x)} = \frac{1}{x} \log_{10}(100)$ ۱۰۵۹۹

سوال ۲۴۵. ۷ تا سوال ۲۴۷. ۷ میں دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے y کا تفرق تلاش کریں۔

سوال ۲۴۵: ۷. $y = 2^x$ ۱۰۶۰۱

سوال ۲۴۶: ۷. $y = 3^{-x}$ ۱۰۶۰۲

سوال ۲۴۷: ۷. $y = 5^{\sqrt{s}}$ ۱۰۶۰۳

سوال ۲۴۸: ۷. $y = 2^{s^2}$ ۱۰۶۰۴

سوال ۲۴۹: ۷. $y = x^{\pi}$ ۱۰۶۰۵

سوال ۲۵۰: ۷. $y = t^{1-e}$ ۱۰۶۰۶

سوال ۲۵۱: ۷. $y = (\cos \theta)^{\sqrt{2}}$ ۱۰۶۰۷

سوال ۲۵۲: ۷. $y = (\ln \theta)^{\pi}$ ۱۰۶۰۸

سوال ۲۵۳: ۷. $y = 7 \sec \theta \ln 7$ ۱۰۶۰۹

سوال ۲۵۴: ۷. $y = 3^{\tan \theta} \ln 3$ ۱۰۶۱۰

سوال ۲۵۵: ۷. $y = 2^{\sin 3t}$ ۱۰۶۱۱

سوال ۲۵۶: ۷. $y = 5^{-\cos 2t}$ ۱۰۶۱۲

$$y = \log_2 5\theta \quad \text{سوال ۲۵۷: ۷.۴} \quad ۱۰۶۱۳$$

$$y = \log_3(1 + \theta \ln 3) \quad \text{سوال ۲۵۸: ۷.۴} \quad ۱۰۶۱۴$$

$$y = \log_4 x + \log_4 x^2 \quad \text{سوال ۲۵۹: ۷.۴} \quad ۱۰۶۱۵$$

$$y = \log_{25} e^x - \log_5 \sqrt{x} \quad \text{سوال ۲۶۰: ۷.۴} \quad ۱۰۶۱۶$$

$$y = \log_2 r \cdot \log_4 r \quad \text{سوال ۲۶۱: ۷.۴} \quad ۱۰۶۱۷$$

$$y = \log_3 r \cdot \log_9 r \quad \text{سوال ۲۶۲: ۷.۴} \quad ۱۰۶۱۸$$

$$y = \log_3 \left(\left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{\ln 3} \right) \quad \text{سوال ۲۶۳: ۷.۴} \quad ۱۰۶۱۹$$

$$y = \log_5 \sqrt{\left(\frac{7x}{3x+2} \right)^{\ln 5}} \quad \text{سوال ۲۶۴: ۷.۴} \quad ۱۰۶۲۰$$

$$y = \theta \sin(\log_7 \theta) \quad \text{سوال ۲۶۵: ۷.۴} \quad ۱۰۶۲۱$$

$$y = \log_7 \left(\frac{\sin \theta \cos \theta}{e^{\theta/2}} \right) \quad \text{سوال ۲۶۶: ۷.۴} \quad ۱۰۶۲۲$$

$$y = \log_5 e^x \quad \text{سوال ۲۶۷: ۷.۴} \quad ۱۰۶۲۳$$

$$y = \log_2 \left(\frac{x^2 e^2}{2\sqrt{x+1}} \right) \quad \text{سوال ۲۶۸: ۷.۴} \quad ۱۰۶۲۴$$

$$y = 3^{\log_2 t} \quad \text{سوال ۲۶۹: ۷.۴} \quad ۱۰۶۲۵$$

$$y = 3 \log_8 (\log_2 t) \quad \text{سوال ۲۷۰: ۷.۴} \quad ۱۰۶۲۶$$

$$y = \log_2 (8t^{\ln 2}) \quad \text{سوال ۲۷۱: ۷.۴} \quad ۱۰۶۲۷$$

$$y = t \log_3 (e^{(\sin t)(\ln 3)}) \quad \text{سوال ۲۷۲: ۷.۴} \quad ۱۰۶۲۸$$

لوگار تھمی تفرق ۱۰۶۲۹

سوال ۲۷۳ تا سوال ۲۸۰ میں y کا لوگار تھمی تفرق دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے معلوم کریں۔ ۱۰۶۳۰

$$y = (x+1)^x \quad \text{سوال ۲۷۳: ۷.۴} \quad ۱۰۶۳۱$$

$$y = x^{(x+1)} \quad \text{سوال ۲۷۴: ۷.۴} \quad ۱۰۶۳۲$$

$$y = (\sqrt{t})^t \quad \text{سوال ۲۷۵: ۷.۴} \quad ۱۰۶۳۳$$

$$y = t^{\sqrt{t}} \quad \text{سوال ۲۷۶: ۷.۴} \quad ۱۰۶۳۴$$

$$y = (\sin x)^x \quad \text{سوال ۲۷۷: ۷.۴} \quad ۱۰۶۳۵$$

$$y = x^{\sin x} \quad \text{سوال ۲۷۸: ۷.۴} \quad ۱۰۶۳۶$$

$$y = x^{\ln x} \quad \text{سوال ۲۷۹: ۷.۴} \quad ۱۰۶۳۷$$

- سوال ۲۸۰: ۷. $y = (\ln x)^{\ln x}$: ۱۰۶۳۸
- سوال ۲۸۱: ۷. تا سوال ۲۹۰ میں مکمل تلاش کریں۔ : ۱۰۶۳۹
- سوال ۲۸۱: ۷. $\int 5^x dx$: ۱۰۶۴۱
- سوال ۲۸۲: ۷. $\int (1.3)^x dx$: ۱۰۶۴۲
- سوال ۲۸۳: ۷. $\int_0^1 2^{-\theta} d\theta$: ۱۰۶۴۳
- سوال ۲۸۴: ۷. $\int_{-2}^0 5^{-\theta} d\theta$: ۱۰۶۴۴
- سوال ۲۸۵: ۷. $\int_1^{\sqrt{2}} x 2^{(x^2)} dx$: ۱۰۶۴۵
- سوال ۲۸۶: ۷. $\int_1^4 \frac{2^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$: ۱۰۶۴۶
- سوال ۲۸۷: ۷. $\int_0^{\pi/2} 7^{\cos t} \sin t dt$: ۱۰۶۴۷
- سوال ۲۸۸: ۷. $\int_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{3}\right)^{\tan t} \sec^2 t dt$: ۱۰۶۴۸
- سوال ۲۸۹: ۷. $\int_2^4 x^{2x} (1 + \ln x) dx$: ۱۰۶۴۹
- سوال ۲۹۰: ۷. $\int_1^2 \frac{2^{\ln x}}{x} dx$: ۱۰۶۵۰
- سوال ۲۹۱: ۷. تا سوال ۲۹۴ میں دیے گئے مکمل حل کریں۔ : ۱۰۶۵۱
- سوال ۲۹۱: ۷. $\int 3x^{\sqrt{3}} dx$: ۱۰۶۵۲
- سوال ۲۹۲: ۷. $\int x^{\sqrt{2}-1} dx$: ۱۰۶۵۳
- سوال ۲۹۳: ۷. $\int_0^3 (\sqrt{2} + 1)x^{\sqrt{2}} dx$: ۱۰۶۵۴
- سوال ۲۹۴: ۷. $\int_1^e x^{(\ln 2)-1} dx$: ۱۰۶۵۵
- سوال ۲۹۵: ۷. تا سوال ۳۰۴ میں دیے گئے مکمل کو حل کریں۔ : ۱۰۶۵۶
- سوال ۲۹۵: ۷. $\int \frac{\log_{10} x}{x} dx$: ۱۰۶۵۷
- سوال ۲۹۶: ۷. $\int_1^4 \frac{\log_2 x}{x} dx$: ۱۰۶۵۸
- سوال ۲۹۷: ۷. $\int_1^4 \frac{\ln 2 \log_2 x}{x} dx$: ۱۰۶۵۹
- سوال ۲۹۸: ۷. $\int_1^e \frac{2 \ln 10 \log_{10} x}{x} dx$: ۱۰۶۶۰

سوال ۲۹۹: $\int_0^2 \frac{\log_2(x+2)}{x+2} dx$ ۱۰۶۶۱

سوال ۳۰۰: $\int_{1/10}^{10} \frac{\log_{10}(10x)}{x} dx$ ۱۰۶۶۲

سوال ۳۰۱: $\int_0^9 \frac{2 \log_{10}(x+1)}{x+1} dx$ ۱۰۶۶۳

سوال ۳۰۲: $\int_2^3 \frac{2 \log_2(x-1)}{x-1} dx$ ۱۰۶۶۴

سوال ۳۰۳: $\int \frac{dx}{x \log_{10} x}$ ۱۰۶۶۵

سوال ۳۰۴: $\int \frac{dx}{x(\log_8 x)^2}$ ۱۰۶۶۶

سوال ۳۰۵: $\int_1^{e^x} \frac{1}{t} dt$, $x > 1$ ۱۰۶۶۷

سوال ۳۰۶: $\int_1^{e^x} \frac{1}{t} dt$ ۱۰۶۶۸

سوال ۳۰۷: $\int_1^{1/x} \frac{1}{t} dt$, $x > 0$ ۱۰۶۶۹

سوال ۳۰۸: $\int_1^x \frac{1}{t} dt$, $x > 0$ ۱۰۶۷۰

سوال ۳۰۹: $\int_1^x \frac{1}{t} dt$, $x > 0$ ۱۰۶۷۱

نظریہ اور استعمال

سوال ۳۱۰: $y = \frac{2x}{1+x^2}$ اور محور x پر $-2 \leq x \leq 2$ کے بیچ خطے کا قریب معلوم کریں۔ ۱۰۶۷۲

سوال ۳۱۱: $y = 2^{1-x}$ اور محور x پر $-1 \leq x \leq 1$ کے بیچ خطے کا قریب معلوم کریں۔ ۱۰۶۷۳

سوال ۳۱۲: انسانی خون کا pH 7.37 سے 7.44 تک ہوتی ہے۔ انسانی خون میں برق پارہ $[H_3O^+]$ کے مطابقتی حدود تلاش کریں۔ ۱۰۶۷۴

سوال ۳۱۳: دماغی سیال کا pH 7.37 سے 7.44 تک ہوتا ہے۔ اس سیال کا pH تلاش کریں۔ ۱۰۶۷۵

سوال ۳۱۴: انفرانٹ کار (ایکٹری فائر) سے حاصل صدا کو جزو k سے ضرب دے کر سطح صدا 10 dB مزید بلند کی جاتی ہے۔ جزو k کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۶۷۶

سوال ۳۱۵: ایک انفرانٹ کار صدا کی شدت کو 10 سے ضرب دیتا ہے۔ صدا میں کتنے dB کا اضافہ پیدا ہوگا؟ ۱۰۶۷۷

سوال ۳۱۶: کسی بھی محلول میں $[H_3O^+]$ اور $[OH^-]$ کے گڑھاپن کا حاصل ضرب 10^{-14} ہوتا ہے۔ ۱۰۶۷۸

ا. $[H_3O^+]$ کی کیا قیمت گڑھاپن کا مجموعہ $S = [H_3O^+] + [OH^-]$ کو اقل کرتی ہے؟ ۱۰۶۷۹

ب. اس محلول کی pH تلاش کریں جس میں S کی قیمت اقل ہو۔ ۱۰۶۸۰

ج. $[H_3O^+]$ اور $[OH^-]$ کی کون سی نسبت S کو اقل بناتی ہے؟ ۱۰۶۸۱

سوال ۷.۳۱۶: کیا $\log_a b$ کی قیمت $\frac{1}{\log_b a}$ کے برابر ہو سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷.۳۱۷: مساوات $2^x = x^2$ کے دو حل $x = 2$ اور $x = 4$ ہیں جبکہ اس کا تیسرا حل بھی پایا جاتا ہے۔ ترسیم کی مدد سے تیسرا حل تلاش کریں۔

سوال ۷.۳۱۸: کیا $x > 0$ کے لئے $x^{\ln 2}$ اور $2^{\ln x}$ ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں تفاعل ترسیم کرتے ہوئے بتائیں کیا ہوتا ہے۔

سوال ۷.۳۱۹: 2^x کی خط بندی

(i) نقطہ $x = 0$ پر $f(x) = 2^x$ کی خط بندی دریافت کریں۔ اس کے بعد عددی سروں کو 2 اعشاریہ پور پور کریں۔ (ب) وقفہ $-3 \leq x \leq 3$ اور وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ کے لئے تفاعل اور خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۷.۳۲۰: $f(x) = \log_3 x$ کی خط بندی

(i) نقطہ $x = 3$ پر $f(x) = \log_3 x$ کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کے بعد عددی سروں کو 2 اعشاریہ تک پور پور کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq x \leq 8$ اور $2 \leq x \leq 8$ کے لئے تفاعل اور خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

دیگر اساس کے ساتھ صاحب کتاب

سوال ۷.۳۲۱: عموماً کیکولیٹروں میں $\log_{10} x$ اور $\ln x$ پائے جاتے ہیں۔ دیگر اساس کے لوگار تھم تلاش کرنے کی خاطر ہم درج ذیل مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\log_2 5 = \frac{\ln 5}{\ln 2} \approx 2.3219$$

کیکولیٹر استعمال کرتے ہوئے 5 اعشاریہ درستی تک (i) $\log_3 8$ ، (ب) $\log_7 0.5$ ، (ج) $\log_{-17}$ ، (د) $\log_{0.5} 7$ تلاش کریں۔ درج ذیل معلومات استعمال کرتے ہوئے $\ln x$ تلاش کریں۔ (e) $\log_{10} x = 2.3$ ، (f) $\log_2 x = 1.4$ ، (g) $\log_{0.5} 7$ تلاش کریں۔

$$\log_{10} x = -0.7 \text{ (ح)}, \log_2 x = -1.5$$

سوال ۷.۳۲۲: تبدیلی پیمانہ

(i) دکھائیں کہ اساس 10 لوگار تھم کو اساس 2 لوگار تھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_2 x = \frac{\ln 10}{\ln 2} \log_{10} x$$

(ب) دکھائیں کہ اساس a لوگار تھم کو اساس b لوگار تھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_b x = \frac{\ln a}{\ln b} \log_a x$$

۷.۵ انفراکشن اور تنزل

۱۰.۷۱۰ اس حصہ میں ہم قوت نما تبدیلی کے قاعدہ کو حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ ان عملی استعمال پر غور کیا جائے گا جن کی وجہ سے لوگار تھمی اور قوت نمائی تفاعل
۱۰.۷۱۱ اہمیت کے حامل ہیں۔

قوت نما تبدیلی کا قاعدہ

۱۰.۷۱۲ فرض کریں ہم کسی مقدار y (جو سمتی رفتار، درجہ حرارت، برقی رو، یا کچھ اور ہو سکتا ہے) میں دلچسپی رکھتے ہیں جس میں کسی بھی لمحہ t پر اضافہ یا کمی اس لمحہ
۱۰.۷۱۳ موجود مقدار کے راست متناسب ہے۔ اگر ہمیں لمحہ $t = 0$ پر مقدار کی قیمت y_0 بھی معلوم ہو تب ہم متغیر t کے تفاعل y کو درج ذیل ابتدائی قیمت
۱۰.۷۱۵ مسئلہ حل کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔

$$(i) \quad \frac{dy}{dt} = ky \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$y = y_0, \quad t = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۱۰.۷۱۶ اگر y مثبت ہو اور بڑھ رہا ہو تب k مثبت ہو گا اور مساوات اکثرتی ہے کہ اضافہ کی شرح جمع کیے گئے مقدار کے راست متناسب ہے۔ اگر y منفی ہو اور گھٹ
۱۰.۷۱۷ رہا ہو تب k منفی ہو گا اور مساوات اکثرتی ہے کہ تنزل کی شرح، رہ گئی مقدار کے راست متناسب ہے۔

۱۰.۷۱۸ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات اکا ایک حل $y = 0$ ہے۔ غیر صفر حل حاصل کرنے کے لئے ہم مساوات کے دونوں اطراف کو y سے تقسیم کر کے حل
۱۰.۷۱۹ کرتے ہیں:

$$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dt} = k$$

$$\ln|y| = kt + C$$

$$|y| = e^{kt+C}$$

$$|y| = e^C \cdot e^{kt}$$

$$y = \pm e^C e^{kt}$$

$$y = A e^{kt}$$

t کے لحاظ سے مکمل

قوت نما صورت

$$e^{a+b} = e^a \cdot e^b$$

$$|y| = r \text{ ہو تب } y = \pm r$$

مستقل e^C کو سادہ علامت A سے ظاہر کرتے ہیں

۱۰.۷۲۰ ہم $\pm e^C$ کی تمام ممکنہ قیمتوں کے علاوہ 0 کو بھی A کی قیمت لے کر حل $y = 0$ کو بھی اس کلیہ میں شامل کرتے ہیں۔

۱۰.۷۲۱ ہم ابتدائی قیمت مسئلہ کے لئے A کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر $t = 0$ پر $y = y_0$ کو پر کرتے ہیں۔

$$y_0 = A e^{k \cdot 0} = A$$

۱۰.۷۲۲ یوں اس ابتدائی قیمت مسئلے کا حل $y = y_0 e^{kt}$ ہو گا۔

درج ذیل قوتے نمائندگی کا قاعدہ ہے جس میں k کو شرح کا مستقل^{۱۲} کہتے ہیں۔ ۱۰۷۲۳

قوت نمائندگی کا قاعدہ ۱۰۷۲۴

تزل $k < 0$, اضافہ $k > 0$, $y = y_0 e^{kt}$ (۲)

۱۰۷۲۵ مساوات ۲ کا حصول ہمیں دکھاتا ہے کہ صرف قوت نمائندگی کا مستقل مضرب اپنے آپ کا تفرق ہو سکتا ہے۔

۱۰۷۲۶ نمو آبادی

۱۰۷۲۷ کوئی بھی آبادی (انسانی، نباتاتی، جراثیمی، وغیرہ) غیر استمراری تفاعل ہو گا چونکہ یہ صرف غیر مسلسل قیمتیں اختیار کرتی ہے۔ اس کے باوجود جب آبادی میں
۱۰۷۲۸ فردی تعداد بہت زیادہ ہو تب اس آبادی کو ناصرف استمراری بلکہ قابل تفرق تفاعل سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ آبادی میں بچے پیدا
۱۰۷۲۹ کرنے والوں کی تناسب برقرار رہتی ہے تب کسی بھی لمحہ t پر بچوں کی پیدائشی شرح اس لمحے پر افراد کی تعداد $y(t)$ کے راست تناسب ہوگی۔ اگر ہم باہر
۱۰۷۳۰ سے آنے اور جانے والوں کو رد کریں اور ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد کو بھی رد کریں تب نمو آبادی کی شرح $\frac{dy}{dt}$ پیدائشی شرح ky کے برابر ہوگی۔ یوں
۱۰۷۳۱ لہذا $\frac{dy}{dt} = ky$ $y = y_0 e^{kt}$ ہوگا۔ حقیقت میں کسی بھی آبادی پر دیگر عوامل بھی اثر انداز ہوں گے جن پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔

۱۰۷۳۲ مثال ۷.۲۹: بیماری پھیلنے کا ایک نمونہ فرض کرتا ہے کہ بیمار ہونے والوں کی شرح $\frac{dy}{dt}$ اس وقت کی تعداد y کے راست تناسب ہے۔ یوں جتنے زیادہ افراد
۱۰۷۳۳ کو بیماری لاحق ہو، بیماری اتنی زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔

۱۰۷۳۴ فرض کریں کہ ایک سال کے عرصہ میں کسی بیماری میں مبتلا افراد کی تعداد میں 20% کمی رونما ہوتی ہے۔ اگر آج 10 000 افراد بیمار ہوں تب کتنے سالوں
۱۰۷۳۵ میں بیمار افراد کی تعداد 1000 ہوگی؟

۱۰۷۳۶ حل: ہم مساوات $y = y_0 e^{kt}$ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں تین چیزیں معلوم کرنی ہیں۔

۱۰۷۳۷ ا. y_0 کی قیمت،

۱۰۷۳۸ ب. k کی قیمت،

۱۰۷۳۹ ج. $y = 1000$ کرنے کے لئے درکار t کی قیمت۔

۱۰۷۴۰ پہلا قدم: y_0 کی قیمت: ہم آج کو لمحہ $t = 0$ لیتے ہیں۔ یوں $t = 0$ پر $y = 10 000$ ہے۔ یوں ہماری مساوات درج ذیل ہے۔

$$y = 10 000 e^{kt}$$

۱۰۷۴۱ دوسرا قدم: k کی قیمت: ایک سال کے بعد بیماروں کی تعداد، آج کی تعداد کے 80% یعنی 8000 ہوگی۔ آئیں k حاصل کریں۔

$$8000 = 10 000 e^{k(1)}$$

$$e^k = 0.8$$

$$\ln(e^k) = \ln 0.8$$

$$k = \ln 0.8$$

۱۰۷۳۱ یوں لمحہ t پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad y = 10000e^{(\ln 0.8)T}$$

۱۰۷۳۲ تیسرا قدم: t کی وہ قیمت جو $y = 1000$ دیتی ہے: ہم مساوات ۳ میں $y = 1000$ پر کر کے t حاصل کرتے ہیں۔

$$1000 = 10000e^{(\ln 0.8)t}$$

$$e^{(\ln 0.8)t} = 0.1$$

$$(\ln 0.8)t = \ln 0.1$$

$$t = \frac{\ln 0.1}{\ln 0.8} \approx 10.32$$

۱۰۷۳۳ یوں بیماروں کی تعداد 1000 کرنے کے لئے ہمیں دس سال سے کچھ زیادہ انتظار کرنا ہوگا۔ □

مسلسل سودر سود

۱۰۷۳۵ اگر آپ A_0 روپیہ کاروبار میں ڈالیں اور ایک سال میں اس سے r' روپیہ کمانے کی امید رکھتے ہوں، جہاں $r' = r \times A_0$ ہے، تب ایک سال کے آخر میں آپ کے پاس $A_0 + r' = A_0(1 + r)$ روپیہ ہوں گے۔ ۱۰۷۳۶

۱۰۷۳۷ رہا پر کاروبار کرنے والا بنک ایک شخص کو A_0 روپیہ سود پر دیتا ہے۔ ایک سال بعد اس شخص پر $r \times A_0$ کا سود واجب الادا ہوگا لہذا ایک سال بعد اس شخص پر کل $A_0 + rA_0 = A_0(1 + r)$ قرضہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ سالانہ سود کی شرح r ہے۔ فرض کریں کہ یہ شخص سالانہ سود ادا نہیں کرتا ہے۔ یوں دوسرے سال کی ابتدا میں اس شخص پر $A_0(1 + r)$ قرضہ ہوگا اور بنک اگلے سال اس مقدار پر سود حاصل کرے گا۔ چونکہ سود کی شرح r ہے لہذا دوسرے سال اس شخص پر سود $r \times A_0(1 + r)$ ہوگا اور دوسرے سال کے آخر میں اس پر کل قرضہ ۱۰۷۵۰

$$A_0(1 + r) + rA_0(1 + r) = A_0(1 + r)(1 + r) = A_0(1 + r)^2$$

۱۰۷۵۱ ہوگا۔ اسی طرح تین سال بعد قرضہ $A_0(1 + r)^2 + rA_0(1 + r)^2 = A_0(1 + r)^3$ اور t سال بعد قرضہ

$$A_0(1 + r)^t$$

۱۰۷۵۲ ہوگا۔

۱۰۷۵۳ اب بنک کہہ سکتا ہے کہ سال میں ایک بار کے بجائے وہاں ہر $\frac{r}{12}$ شرح سے سود وصول کرے گا (جو ظاہری طور پر ہر باکی وہی شرح معلوم ہوتی ہے)۔ یوں پہلے مہینے کی آخر میں واجب الادا ہر باکی مقدار $\frac{r}{12} A_0$ اور قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})$ ہوگا۔ اسی طرح دوسرے مہینے کی آخر میں قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^2$ ہوگا۔ ایک سال بعد قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^{12}$ اور t سال بعد قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^{12t}$ ہوگا ۱۰۷۵۵

۱۰۷۵۶ جس کو $A_t = A_0(1 + \frac{r}{k})^{kt}$ لکھا جاسکتا ہے جہاں $k = 12$ ہوگا۔

۱۰۷۵۷ یہ بنک ماہوار کے بجائے ہفتہ وار سود بھی وصول کر سکتا ہے۔ چونکہ سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں لہذا ایسی صورت میں $k = 52$ ہوگا اور t سال بعد قرضہ ۱۰۷۵۸ درج ذیل ہوگا۔

$$A_t = A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt}$$

۱۰۷۵۹ سود پر چلنے والا بینک زیادہ سے زیادہ رہا حاصل کرنے کی خاطر، سال میں زیادہ سے زیادہ مرتبہ رہا حاصل کرنا چاہیے گا۔ آئیں دیکھیں کہ $k \rightarrow \infty$ کرنے سے
۱۰۷۶۰ t سال بعد قرضہ کتنا ہوگا؟

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_t = \lim_{k \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} \\ = A_0 e^{rt}$$

۱۰۷۶۱ درج بالا حد کے حصول میں ناقابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتی ہے۔ ایسے حد کی تلاش حصہ ۷.۶ میں سکھائی جائے گی۔ یوں t سال بعد اس شخص پر قرضہ
۱۰۷۶۲ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad A(t) = A_0 e^{rt}$$

۱۰۷۶۳ اس کلیہ کے تحت رہا کو مسلسل سود در سود^{۱۳} کہتے ہیں۔

۱۰۷۶۴ مثال ۷.۳۰: آپ آج بینک سے مسلسل سود در سود کی سالانہ 15% شرح پر 100 000 روپیہ حاصل کرتے ہیں۔ پانچ سال بعد آپ کو کتنی مقدار
۱۰۷۶۵ واپس کرنی ہوگی؟ اگر بینک سالانہ سود وصول کرتا ہو تب پانچ سال بعد قرضہ کتنا ہوگا؟

۱۰۷۶۶ حل: ہم $A_0 = 100\,000$ ، $r = 0.15$ اور $t = 5$ لیتے ہوئے مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہیں۔

$$A(5) = 100\,000 e^{(0.15)(5)} = 211\,700$$

۱۰۷۶۷ اگر بینک سال میں ایک بار وصول کرے تب پانچ سال بعد آپ کو درج ذیل قرضہ دینا ہوگا۔

$$A(5) = 100\,000 (1 + 0.15)^5 = 201\,136$$

□

۱۰۷۶۸

۱۰۷۶۹ مثال ۷.۳۱: سالانہ افراط زر^{۱۴} سے مراد ایک سال میں روپیہ کی قدر میں کمی ہے۔ یوں 10% افراط زر کا مطلب ہے کہ ایک سال بعد روپیہ کی قیمت
۱۰۷۷۰ 90% ہوگی۔

۱۰۷۷۱ ایک شخص 5 000 000 روپیہ بینک میں پانچ سال کے لئے جمع کرتا ہے۔ بینک ہر مہینہ اس شخص کو 40 000 روپیہ دیگا اور پانچ سال کے آخر میں اس کو
۱۰۷۷۲ پورے 5 000 000 روپیہ واپس کرے گا۔ اگر سالانہ افراط زر 12% ہو تب اس شخص نے کیا پایا اور کیا کھو یا؟

۱۰۷۷۳ حل: پانچ سالوں میں بینک اس شخص کو

$$40\,000 \times 12 \times 5 = 2\,400\,000$$

۱۰۷۷۴ روپیہ دیتا ہے۔ پانچ سال بعد شخص کو 5 000 000 روپیہ دیے جاتے ہیں جن کی اصل قدر

$$5\,000\,000 \times 0.88^5 = 2\,638\,660$$

^{۱۳}compound continuous interest
^{۱۴}inflation

۱۰۷۷۵ ہوگی۔ یاد رہے کہ ہر مہینہ روپیہ کا قدر کم ہوگا لہذا پہلے مہینہ کے 40000 اور آخری مہینہ کے 40000 روپیہ کے قدر ایک سے نہیں ہوں گے۔ ہم
 ۱۰۷۷۶ حساب کو آسان بنانے کی خاطر تصور کرتے ہیں کہ اس شخص کو ماہوار کے بجائے ہر سال $40000 \times 12 = 480000$ روپیہ ملتے ہیں جن کی اصل
 ۱۰۷۷۷ قدر

$$480000 \times 0.88^1 = 422400$$

$$480000 \times 0.88^2 = 371712$$

$$480000 \times 0.88^3 = 327107$$

$$480000 \times 0.88^4 = 287854$$

$$480000 \times 0.88^5 = 253311$$

۱۰۷۷۸ ہوگی لہذا پانچ سال میں اس کو ماہوار دیے گئے رقم کی اصل قدر درج بالا کا مجموعہ 1 434 404 ہوگا۔

۱۰۷۷۹ اس شخص کو کل $4073064 + 1434404 = 2638660$ قدر کے روپیہ واپس ہوتے ہیں۔ □

۱۰۷۸۰ تابکاری

۱۰۷۸۱ ایک ایٹم اپنی کیمیت کا کچھ حصہ خارج کر کے دوسرے ایٹم میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس عمل کو تابکاری^{۱۵} کہتے ہیں اور جس ایٹم نے مادہ خارج کیا ہو اس کو
 ۱۰۷۸۲ تابکار^{۱۶} کہتے ہیں۔ تابکار کاربن 14 مادہ خارج کر کے نائٹروجن میں تبدیل ہوتا ہے، ریڈیم کی درمیانی عمل تابکاری سے گزر کر آخر کار سیسہ میں تبدیل ہوتا ہے۔

۱۰۷۸۳ تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ اکائی وقت میں خارج ذرات کی تعداد، اس وقت تابکار ایٹموں کی تعداد کے تقریباً راست تناسب ہوتا ہے۔ یوں تابکار تحلیل کو مساوات
 ۱۰۷۸۴ $\frac{dy}{dt} = -ky$, $k > 0$ ظاہر کرتی ہے (یہاں $k < 0$ کی جگہ $k > 0$ استعمال کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے چونکہ اس طرح آپ دیکھ
 ۱۰۷۸۵ سکتے ہیں کہ y گھٹ رہا ہے)۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر تابکار ایٹموں کی تعداد y_0 ہو تب لمحہ t پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad y = y_0 e^{-kt}, \quad k > 0 \quad \text{مساوات تابکاری}$$

۱۰۷۸۶ مثال ۷.۳۲: نصف حیات

۱۰۷۸۷ کسی عنصر کے آدھے ایٹموں کو تابکاری کے ذریعہ تبدیل ہونے کے لئے درکار وقت کو اس عنصر کی نصف حیات^{۱۷} کہتے ہیں۔ کسی بھی عنصر کی نصف حیات،
 ۱۰۷۸۸ ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر نہیں بلکہ عنصر پر منحصر ہوتی ہے۔

۱۰۷۸۹ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہم ایک عنصر کو لیتے ہیں جس میں لمحہ $t = 0$ پر y_0 ایٹم پائے جاتے ہوں۔ ہم جانا چاہتے ہیں کہ کتنے وقت کے بعد

اس میں نصف یعنی $\frac{y_0}{2}$ ایٹم پائے جائیں گے۔ ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y \frac{y_0}{2} &= y_0 e^{-kt} \\ e^{-kt} &= \frac{1}{2} \\ -kt &= \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 \\ t &= \frac{\ln 2}{k} \end{aligned}$$

اس قیمت ($t = \frac{\ln 2}{k}$) کو نصف حیات کہتے ہیں جو صرف k پر منحصر ہے ناکہ ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر۔ □

$$(۶) \quad \text{نصف حیات} = \frac{\ln 2}{k}$$

ریڈان 222 گیس کے لئے $k = 0.18$ دن ہے لہذا اس کی نصف حیات 3.8 دن ہوگی جبکہ رات کی تاریکی میں نظر آنے کی خاطر گھڑیوں میں استعمال ہونے والے ریڈیم 226 کا $k = 4.3 \times 10^{-4}$ سال ہے لہذا اس کی نصف حیات 1600 سال ہوگی۔

مثال ۷.۳۳: پولونیم 210 کی نصف حیات کو دنوں میں ناپا جاتا ہے۔ اگر $t = 0$ پر پولونیم 210 کے ایٹم پائے جاتے ہوں تب t دنوں بعد اس کے $y = y_0 e^{-5 \times 10^{-3} t}$ ایٹم ہوں گے۔ اس عنصر کی نصف حیات تلاش کریں۔
حل:

$$\begin{aligned} \text{نصف حیات} &= \frac{\ln 2}{k} \\ &= \frac{\ln 2}{5 \times 10^{-3}} \\ &\approx 139 \text{ دن} \end{aligned}$$

□

مثال ۷.۳۴: کاربن 14 تعین زمان کاربن 14 جس کی نصف حیات 5700 سال ہے، کو عموماً قدیم چیزوں کی عمر معلوم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک نمونہ میں 10% تابکار کاربن کے ایٹم تبدیل تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس نمونے کی عمر تلاش کریں۔

حل: ہمیں پہلے k تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم درکار وقت معلوم کریں گے۔ ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔ پہلا قدم: k کی تلاش۔

$$k = \frac{\ln 2}{5700} \approx 1.2 \times 10^{-4}$$

۱۰۸۰۳ دوسرا قدم: درکار وقت جس میں 90% یٹم باقی رہ جائے۔

$$0.9y_0 = y_0 e^{-\frac{\ln 2}{5700}t}$$

$$-\frac{\ln 2}{5700}t = \ln 0.9$$

$$t = -\frac{5700(\ln 0.9)}{\ln 2} \approx 866 \text{ سال}$$

□

۱۰۸۰۴ نمونہ 866 سال پرانا ہے۔

۱۰۸۰۵ کاربن 14 کے علاوہ دیگر تابکار عناصر کو بھی تعین زمان کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یورینیم (جس کی نصف حیات 4.5 ارب سال ہے) کو 2 ارب سال
۱۰۸۰۶ پرانے چٹانوں کے عمر تلاش کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

۱۰۸۰۷ منتقلی حرارت: نیوٹن کا قانون ٹھنڈک

۱۰۸۰۸ کوئی بھی گرم جسم کچھ دیر میں ٹھنڈا ہو کر ارد گرد ماحول کے درجہ حرارت پر آن پہنچتا ہے۔ جسم کے درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح، جسم اور ماحول کے درجہ
۱۰۸۰۹ حرارت میں فرق کے راست متناسب ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو نیوٹن کا قانون ٹھنڈک کہتے ہیں۔

۱۰۸۱۰ گرلھ t پر جسم کا درجہ حرارت متغیر T ہو اور ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت مستقل T_S ہو تب

$$(۷) \quad \frac{dT}{dt} = -k(T - T_S)$$

۱۰۸۱۱ ہوگا۔ اگر ہم $(T - T_S)$ کی جگہ y پر کریں تب

$$\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}(T - T_S) = \frac{dT}{dt} - \frac{dT_S}{dt}$$

$$= \frac{dT}{dt} - 0$$

$$= \frac{dT}{dt}$$

۱۰۸۱۲ T_S مستقل

۱۰۸۱۳ ہوگا۔ یوں y کے لحاظ سے مساوات ۷ درج ذیل ہوگا

$$\frac{dy}{dt} = -ky$$

۱۰۸۱۴ جس کا حل $y = y_0 e^{-kt}$ ہے۔ یوں نیوٹن کا قانون ٹھنڈک^{۱۸}

$$(۸) \quad T - T_S = (T_0 - T_S)e^{-kt}$$

نیوٹن کا قانون ٹھنڈک

newton's law of cooling^{۱۸}

ہوگا جہاں لمحہ $t = 0$ پر جسم کا درجہ حرارت T_S ہے۔ ۱۰۸۱۳

مثال ۷.۳۵: ایک انڈے کو 98°C پر ابالنے کے بعد 18°C گرم پانی سے بھرے ہوئے بالٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ پانچ منٹ گزرنے کے بعد انڈے ۱۰۸۱۵

کا درجہ حرارت 38°C ہوتا ہے۔ بالٹی میں پانی کے درجہ حرارت میں تبدیلی کو رد کریں۔ انڈا کتنی دیر میں 20°C تک پہنچے گا؟ ۱۰۸۱۶

حل: ہم پانچ منٹ بعد کی معلومات استعمال کرتے ہوئے پہلے k تلاش کرتے ہیں۔ مساوات ۸ کے تحت درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۸۱۷

$$T = 18 + (98 - 18)e^{-kt} = 18 + 80e^{-kt}$$

پانچ منٹ بعد $T = 38$ ہوگا جس سے ۱۰۸۱۸

$$38 = 18 + 80e^{-5k}$$

$$e^{-5k} = \frac{1}{4}$$

$$-5k = \ln \frac{1}{4} = -\ln 4$$

$$k = \frac{\ln 4}{5} = 0.2 \ln 4 \approx 0.28$$

یوں لمحہ t پر $T = 18 + 80e^{-(0.2 \ln 4)t}$ ہوگا۔ ہمیں وہ t درکار ہے جس پر $T = 20$ ہوگا۔ ۱۰۸۱۹

$$20 = 18 + 80e^{-(0.2 \ln 4)t}$$

$$80e^{-(0.2 \ln 4)t} = 2$$

$$e^{-(0.2 \ln 4)t} = \frac{1}{40}$$

$$-(0.2 \ln 4)t = \ln \frac{1}{40} = -\ln 40$$

$$t = \frac{\ln 40}{0.2 \ln 4} \approx 13 \text{ منٹ}$$

□

بالٹی میں ڈالنے کے تقریباً 13 منٹ بعد انڈے کا درجہ حرارت 20°C ہوگا۔ ۱۰۸۲۰

سوالات ۱۰۸۲۱

سوال ۷.۳۲۳: دانٹ کی جسامت ۱۰۸۲۲

انسانی دانٹ کی جسامت گھٹ رہی ہے۔ شمالی یورپ کے لوگوں کے دانٹوں کی جسامت 1000 سال میں 1% گھٹتی ہے۔ ۱۰۸۲۳

۱. دانٹ کی جسامت کو y اور وقت کو t سے ظاہر کرتے ہوئے $t = 0$ پر y_0 اور $t = 1000$ پر $y = 0.99y_0$ لیتے ہوئے مساوات ۱۰۸۲۴

$y = y_0 e^{kt}$ میں k تلاش کریں۔ k کی اس قیمت کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔ ۱۰۸۲۵

ب. کتنے سالوں میں دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے % 90 ہوگی؟

ج. آج سے 20 000 سال بعد انسان کے دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے لحاظ سے کتنی ہوگی؟

سوال ۳۲۳: فضائی دباؤ

۱۰۸۲۸ سطح سمندر سے h بلندی پر فضائی دباؤ p کی تبدیلی کی شرح $\frac{dp}{dh}$ عموماً p کی راست متناسب تصور کی جاتی ہے۔ سطح سمندر پر فضائی دباؤ

۱۰۸۲۹ $101\,293\text{ N m}^{-2}$ اور 20 km بلندی پر 9000 N m^{-2} لیں۔

۱۰۸۳۰ ا. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں اور دی گئی معلومات سے k دریافت کریں۔

$$\begin{aligned} \frac{dp}{dh} &= kp, \quad k \text{ مستقل} & \text{تفرقی مساوات} \\ p &= p_0, \quad h = 0 & \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

ب. $h = 50\text{ km}$ پر فضائی دباؤ کتنا ہوگا؟

ج. کتنی بلندی پر $p = 90\,000\text{ N m}^{-2}$ ہوگا؟

سوال ۳۲۵: کیمیائی عمل

۱۰۸۳۱ بعض کیمیائی اعمال میں اجزاء کی تبدیلی کی شرح اس لئے پر موجود مواد کی مقدار پر منحصر ہوتی ہے۔ ایسی ایک کیمیائی عمل کو

$$\frac{dy}{dt} = -0.6y$$

۱۰۸۳۲ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں مقدار y کو گرام اور وقت t کو گھنٹوں میں ناپا گیا ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر کیمیائی مواد کی مقدار 100 g ہو تب ایک گھنٹہ

۱۰۸۳۳ بعد اس کی کتنی مقدار پائی جائے گی؟

سوال ۳۲۶: خام شکر کو ایک مرحلہ سے گزارا جاتا ہے جس میں شکر کے مالیکیول کی ساخت تبدیل ہوتی ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے بعد کسی بھی

۱۰۸۳۴ لمحہ پر تبدیلی کی شرح، خام مال کی باقی مقدار کے راست متناسب ہوتی ہے۔ اگر 1000 kg خام مال سے شروع کرتے ہوئے ابتدائی 10 گھنٹوں بعد باقی

۱۰۸۳۵ خام مال کی مقدار 800 kg ہو تب مزید 14 گھنٹوں بعد خام مال کی مقدار کتنی ہوگی؟

سوال ۳۲۷: زیر آب کام

۱۰۸۳۶ سمندری پانی کی سطح سے x میٹر نیچے روشنی $L(x)$ درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔

$$\frac{dL}{dx} = -kL$$

۱۰۸۳۷ آپ تجربہ سے جانتے ہیں کہ سطح سے 6 m نیچے روشنی کی شدت آدھی ہے۔ آپ سطحی روشنی کے $\frac{1}{10}$ حصہ میں کام کر سکتے ہیں۔ یوں کتنی گہرائی تک آپ

۱۰۸۳۸ کام کر سکیں گے؟

سوال ۳۲۸.۷: برقی گیر میں برقی دباؤ برقی کیر سے برقی نکاسی کی شرح اس پر موجود برقی دباؤ کے راست تناسب ہے۔ یوں t سیکنڈ بعد اس پر دباؤ V درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\frac{dV}{dt} = -\frac{1}{40}V$$

کتنی دیر میں برقی دباؤ کی قیمت ابتدائی قیمت کے 10% ہوگی؟

سوال ۳۲۹.۷: ہیضہ کے جراثیم فرض کریں ہیضہ کے جراثیم بغیر رکاوٹ قوت نمائی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر ایک جرثومہ ہوتا ہے۔ جرثومہ آدھا گھنٹہ میں ٹوٹ کر دو جرثوموں میں تبدیل ہوتا ہے۔ 24 گھنٹوں بعد کتنے جرثومے پائے جائیں گے؟ (اگرچہ بیمار شخص کی جسم میں ہر گھنٹہ متعدد جرثومے مارے جاتے ہیں۔ اس مثال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح ظاہری طور پر بالکل تندرست شخص، شام کو یک دم کیوں بہت سخت بیمار ہو سکتا ہے۔)

سوال ۳۳۰.۷: جراثیم کی نمو آبادی تجربہ گاہ میں ایک قسم کی جرثوموں کو افزائش کے لئے بہترین ماحول مہیا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی تعداد قوت نمائی بڑھ سکے۔ 3 گھنٹوں بعد جرثوموں کی تعداد 10 000 اور 5 گھنٹوں بعد ان کی تعداد 40 000 ہوتی ہے۔ ابتدائی جرثوموں کی تعداد دریافت کریں۔

سوال ۳۳۱.۷: بیماری کا پھیلاؤ (مثال ۷.۲۹) فرض کریں کہ مثال ۷.۲۹ میں کسی بھی ایک سال میں بیمار افراد کی تعداد میں 25% کمی رونما ہوتی ہے۔

ا. کتنے سالوں میں بیماروں کی تعداد 1000 ہوگی؟

ب. کتنے عرصہ میں بیماری کا خاتمہ ہوگا۔ (بیماروں کی تعداد ایک سے کم ہونے کو خاتمہ تصور کیا جاتا ہے۔)

سوال ۳۳۲.۷: پاکستان کی آبادی پاکستان کی آبادی میں ۷۰ سالوں میں 8 سیکنڈوں میں ایک بچے کا اضافہ ہوا۔

ا. قوت نمائی اضافہ $y = y_0 e^{kt}$ تصور کریں جہاں t وقت کو اور y تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ وقت کو سالوں میں لیتے ہوئے k کی قیمت تلاش کریں۔

ب. 5 سال بعد پاکستان کی آبادی کتنی ہوگی؟

سوال ۳۳۳.۷: تیل میں کیلکولیشن فرض کریں تیل کی کنواں سے حاصل تیل میں ہر سال 10% کمی رونما ہوتی ہے۔ کتنے سالوں میں حاصل تیل کی مقدار 20% رہ جائے گی؟

سوال ۳۳۴.۷: قیمت میں چھوٹ فروخت میں اضافہ پیدا کرنے کی خاطر آپ کا ادارہ قیمت میں چھوٹ کو خریداری کے ساتھ یوں منسلک کرتا ہے کہ ایک شے کی قیمت $p(x)$ خریدی گئی اشیاء کی تعداد کا متغیر ہو۔ ہر اضافی ایک عدد خریداری پر مزید 1% چھوٹ دی جاتی ہے۔ 100 عدد کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(100) = 20.09$ روپیہ ہے۔

۱۰۸۷۳. ا. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے $p(x)$ تلاش کریں۔

$$\frac{dp}{dx} = -\frac{1}{100}p \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$p(100) = 20.09 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۱۰۸۷۵. ب. دس عدد اشیاء کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(10)$ تلاش کریں۔ اسی طرح 100 کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(100)$ تلاش کریں۔

۱۰۸۷۶. ج. کیا 100 کی خریداری پر آمدنی $r(x) = x \cdot p(x)$ درحقیقت 90 کی خریداری پر آمدنی سے کم ہوگی؟ دکھائیں کہ حقیقت میں 100 کی خریداری پر آمدنی زیادہ سے زیادہ ہوگی۔

۱۰۸۷۸. د. آمدنی $r(x) = x \cdot p(x)$ کو $0 \leq x \leq 200$ کے لئے ترسیم کریں۔

۱۰۸۷۹. سوال ۴.۳۳۵: مسلسل سود در سود
۱۰۸۸۰. آپ بنک سے A_0 روپیہ کا قرضہ لیتے ہیں جس پر آپ کو 4% مسلسل سود در سود ادا کرنا ہوگا۔

۱۰۸۸۱. ا. آپ کو 5 سال بعد کتنی رقم ادا کرنی ہوگی؟

۱۰۸۸۲. ب. آپ کو کتنے سالوں میں دگنی رقم ادا کرنی ہوگی؟ کتنے سالوں میں گتھی رقم ادا کرنی ہوگی؟

۱۰۸۸۳. سوال ۴.۳۳۶: اگر کسی رقم پر 100% مسلسل سود در سود یا جائے تب کتنے عرصہ میں رقم دگنی ہوگی؟ ایک سال میں سود کتنا ہوگا؟

۱۰۸۸۴. سوال ۴.۳۳۷: ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لئے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 90 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سود در سود کی شرح تلاش کریں۔

۱۰۸۸۵. سوال ۴.۳۳۸: ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لئے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 131 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سود در سود کی شرح تلاش کریں۔

۱۰۸۸۶. سوال ۴.۳۳۹: ریڈان 222
۱۰۸۸۷. ریڈان 222 گیس کی تابکاری تحلیل کا کلیہ $y = y_0 e^{-0.18t}$ ہے جہاں وقت t کو دنوں میں ناپا جاتا ہے۔ کتنے عرصہ میں ریڈان 222 کے کسی بھی نمونہ میں 90% مواد باقی ہوگا؟

۱۰۸۹۳. سوال ۴.۳۴۰: پولونیم 210
۱۰۸۹۴. پولونیم 210 کی نصف حیات 139 دن ہے۔ اگر آپ کے پاس پولونیم 210 کے نمونہ میں 95% مواد تابکاری کی وجہ سے تبدیل ہو جائے تب یہ نمونہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ یہ نمونہ کتنے دنوں تک آپ کے کام کا ہوگا؟

۱۰۸۹۶. سوال ۴.۳۴۱: تابکار مادہ کی اوسط حیات
۱۰۸۹۷. تابکاری تحلیل کی مساوات $y = y_0 e^{-kt}$ میں $\frac{1}{k}$ کو تابکار مرکزہ کی اوسط حیات^۹ کہتے ہیں۔ ریڈان مرکزہ کی اوسط حیات تقریباً 5.6 = $\frac{1}{0.18}$ دن ہے۔ کاربن 12 کی اوسط حیات تقریباً 8000 سال ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی تابکار مادہ کی تین اوسط حیات کے برابر وقت میں 95% مادہ تبدیل ہو جائے گا۔ یوں نصف حیات سے آپ باآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ مادہ کتنے عرصہ میں ختم ہوگا۔

- سوال ۳۴۲: ۷: کیلی فورنیم 252 ۱۰۹۰۰
- کیلی فورنیم 252 کو ۱۹۵۰ میں ایجاد کیا گیا۔ اب تک مغربی دنیا میں اس عنصر کے صرف 8 g جمع کئے گئے ہیں۔ اس کی قیمت سونے سے 654 گنا زیادہ ۱۰۹۰۱
- ہے۔ اس کی نصف حیات 2.645 سال ہے اور 1 μg کیلی فورنیم فی سینڈ 170×10^6 تعدیلی برقیہ خارج کرتا ہے۔ ۱۰۹۰۲
۱. تابکاری تحلیل کی مساوات میں اس عنصر کا k کتنا ہوگا؟ ۱۰۹۰۳
- ب. اس عنصر کی اوسط حیات کتنی ہوگی؟ (سوال ۳۴۱ سے رجوع کریں۔) ۱۰۹۰۴
- ج. کتنے عرصہ میں 95% عنصر تابکاری تحلیل کی وجہ سے تبدیل ہو جائے گا؟ ۱۰۹۰۵
- سوال ۳۴۳: ۷: یخنی ۱۰۹۰۷
- ایک کمرہ جس کا درجہ حرارت 20°C ہے میں ایک پیالی یخنی کا درجہ حرارت دس منٹ میں 90°C سے گر کر 60°C ہوتا ہے۔ نیوٹن کا قانون ۱۰۹۰۸
- ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔ ۱۰۹۰۹
۱. مزید کتنے وقت میں یخنی کا درجہ حرارت 35°C ہوگا؟ ۱۰۹۱۰
- ب. اگر 90°C گرم یخنی کے پیالہ کو 15°C کے ٹھنڈی فریج میں رکھا جائے تب اس کو 35°C تک ٹھنڈا ہونے میں کتنا وقت درکار ہوگا؟ ۱۰۹۱۱
- سوال ۳۴۴: ۷: نامعلوم درجہ حرارت والا شہتیر ۱۰۹۱۳
- المونیم کے شہتیر کو باہر سے اندر لایا جاتا ہے۔ اندر درجہ حرارت 20°C ہے جبکہ باہر موسم ٹھنڈا ہے۔ دس منٹ بعد شہتیر کا درجہ حرارت 2°C ہے جبکہ ۱۰۹۱۳
- مزید دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت 10°C ہے۔ نیوٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے شہتیر کا ابتدائی درجہ حرارت تلاش کریں۔ ۱۰۹۱۴
- سوال ۳۴۵: ۷: ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت نامعلوم ۱۰۹۱۵
- ایک جگہ جو 46°C درجہ حرارت پانی سے بھرا ہوا ہے کو فریج میں رکھا جاتا ہے۔ دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت 39°C ہوتا ہے۔ مزید دس منٹ ۱۰۹۱۶
- بعد اس کا درجہ حرارت 33°C ہوتا ہے۔ نیوٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے فریج کا درجہ حرارت تلاش کریں۔ ۱۰۹۱۷
- سوال ۳۴۶: ۷: فضا میں کسی چیز کو ٹھنڈا کرنا ۱۰۹۱۹
- چاندی کے سلاح کا موجودہ درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت سے 60°C زیادہ ہے۔ بیس منٹ پہلے اس کا درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت ۱۰۹۲۰
- سے 70°C زیادہ تھا۔ (۱) پندرہ منٹ کے بعد اس کا درجہ حرارت، کمرے سے کتنا زیادہ ہوگا؟ (ب) دو گھنٹوں بعد کتنا ہوگا؟ (ج) کتنی دیر بعد کمرے سے ۱۰۹۲۱
- سلاح کا درجہ حرارت 10°C زیادہ ہوگا؟ ۱۰۹۲۲
- سوال ۳۴۷: ۷: آتش فشاں ۱۰۹۲۳
- زمانہ قدیم میں ایک آتش فشاں کے پھٹنے سے قریبی درخت جل جاتے ہیں اور آتش فشاں میں ایک جھیل بن جاتا ہے۔ اس جھیل میں موجود کوئلہ میں زندہ ۱۰۹۲۴
- درختوں کے لحاظ سے 44.5% کاربن 14 پایا جاتا ہے۔ یہ جھیل کتنا قدیم ہے؟ ۱۰۹۲۵
- سوال ۳۴۸: ۷: کاربنی تعین زمان کی حساسیت ۱۰۹۲۷
- آئیں دیکھیں کہ نمونہ میں پائے جانے والے کاربن کی مقدار میں معمولی خلل، نتائج میں کس قدر فرق پیدا کرتا ہے۔ ۱۰۹۲۸
۱. ایک متجزئہ 2000 میں دریافت کی گئی۔ اس میں ابتدائی کاربن 14 کا 17% حصہ باقی تھا۔ یہ جانور کب زندہ تھا؟ ۱۰۹۲۹

ب. اگر جزو-امیں % 17 کے بجائے % 18 حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہوگا؟ ۱۰۹۳۰

ج. اگر جزو-امیں % 17 کے بجائے % 16 حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہوگا؟ ۱۰۹۳۱

سوال ۷.۳۴۹: پہلی تصویر

ایک تصویر جو ۱۶۳۲ اور ۱۷۷۵ کے درمیان بنائی گئی کی نقل میں کاربن 14 کی ابتدائی قیمت کا % 99.5 حصہ باقی ہے۔ یہ نقلی تصویر کتنی پرانی ہے؟ ۱۰۹۳۲

۱۰۹۳۳

۱۰۹۳۵

۱۰۹۳۶

۷.۶ قاعدہ لھوپیتال

ایسا کر جس کا نسب نما اور شمار کنندہ دونوں تحدیدی نقطہ پر صفر کو پہنچتے ہوں، کی حد تلاش کرنے کا قاعدہ یعقوب برنولی نے دریافت کیا جس کو قاعدہ لھوپیتال کہتے ہیں۔ ۱۰۹۳۸

۱۰۹۳۹

غیر معین حاصل تقسیم

۱۰۹۴۰

اگر نقطہ $x = a$ پر قائل $f(x)$ اور $g(x)$ کی قیمتیں صفر ہوں تب $x = a$ پر کرتے ہوئے $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ کا حصول ممکن نہیں ہو ۱۰۹۴۱

گا چونکہ ایسا کرنے سے $\frac{0}{0}$ ملتا ہے جو بے معنی ہے اور جس کو غیر معین روپے کہتے ہیں۔ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو حد غیر معین روپ دیں ان کی حد ۱۰۹۴۲

تلاش کرنی کبھی آسان اور کبھی مشکل ہوتی ہے۔ ہم نے حصہ ۳.۴ میں کافی محنت کے بعد $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ کی قیمت حاصل کی۔ اس کے برعکس تفرق ۱۰۹۴۳

کے حصول میں استعمال ہونے والا درج ذیل حد تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں ہوئی، ۱۰۹۴۴

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

اگرچہ اس حد میں $x = a$ پر کرنے سے ہر صورت $\frac{0}{0}$ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے ہم تفرق کے حصول میں حد کے استعمال سے استفادہ ۱۰۹۴۵

کرتے ہوئے ان حد کو تلاش کرتے ہیں جو غیر معین روپ کو جنم دیتے ہیں۔ ۱۰۹۴۶

مسئلہ ۷.۲: قاعدہ لھوپیتال (پہلی صورت)

۱۰۹۴۷

فرض کریں کہ $f(a) = g(a) = 0$ ہے جبکہ $f'(a)$ اور $g'(a)$ موجود ہیں جہاں $g'(a) \neq 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۹۴۸

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

ثبوت: ہم $f'(a)$ اور $g'(a)$ ، جو از خود حد کو ظاہر کرتے ہیں، سے شروع کرتے ہوئے واپس چلتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\frac{f'(a)}{g'(a)} &= \frac{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - 0}{g(x) - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}\end{aligned}$$

□

قاعدہ لھویٹیٹال استعمال کرتے ہوئے f کے تفرق f' کو g کے تفرق g' سے تقسیم کریں۔ یاد رہے کہ $\frac{f}{g}$ کا تفرق $(\frac{f}{g})'$ درست نتیجہ نہیں دیگا۔

مثال ۷.۳۶:

$$\begin{aligned}\text{(i)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \sin x}{x} &= \frac{3 - \cos x}{a} \Big|_{x=0} = 2 \\ \text{(ب)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} &= \frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}}}{1} \Big|_{x=0} = \frac{1}{2} \\ \text{(ج)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} &= \frac{1 - \cos x}{3x^2} \Big|_{x \rightarrow 0} = ? \quad \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے}\end{aligned}$$

□

ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۷.۳۶ کے جزو-ج میں قاعدہ لھویٹیٹال کے استعمال کے باوجود $\frac{0}{0}$ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھویٹیٹال کی بہتر روپ کہتی ہے کہ جب تک ہمیں $\frac{0}{0}$ حاصل ہو ہم اس قاعدہ کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں۔ یوں اس مثال کو حل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{6} = \frac{1}{6} && \text{اس بار } \frac{0}{0} \text{ نہیں ملا}\end{aligned}$$

مسئلہ ۷.۳: قاعدہ لھویٹیٹال (بہتر روپ)

فرض کریں کہ $f(a) = g(a) = 0$ ہے جبکہ f اور g کھلے وقفہ I پر قابل تفرق ہیں۔ اس وقفہ پر نقطہ a پایا جاتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ

۱۰۹۵۸ $x \neq a$ کی صورت میں I پر $g'(x) \neq 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا

(۲)
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

۱۰۹۵۹ اگر دائیں ہاتھ حد موجود ہو یا یہ ∞ اور یا $-\infty$ ہو۔

۱۰۹۶۰

۱۰۹۶۱ اس مسئلے کا ثبوت کتاب کے آخر میں ضمیمہ میں پیش کیا گیا ہے۔

۱۰۹۶۲ مثال ۷.۳:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \frac{x}{2}}{x^2} & \quad \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{2}(1+x)^{-1/2} - \frac{1}{2}}{2x} \quad \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{-\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}}{2} = -\frac{1}{8} \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ہے} \end{aligned}$$

□

۱۰۹۶۳

۱۰۹۶۴ قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے جیسے $\frac{0}{0}$ سے کچھ ہٹ کر ملتا ہے آپ حد تلاش کر پائیں گے۔

۱۰۹۶۵ مثال ۷.۳۸:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2} & \quad \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + 2x} = \frac{0}{1} = 0 \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ہے} \end{aligned}$$

۱۰۹۶۶ اگر $\frac{0}{0}$ ملنے کے بعد رکنے کے بجائے ہم مزید ایک بار قاعدہ لھوپیٹال استعمال کریں تب ہمیں درج ذیل غلط نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}$$

□

۱۰۹۶۷

۱۰۹۶۸ مثال ۷.۳۹:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x^2} & \quad \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x}{2x} = \infty \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ملا} \end{aligned}$$

□

۱۰۹۶۹

قاعدہ لہوپیٹال وہاں بھی قابل استعمال ہوگا جہاں غیر معین روپ $\frac{\infty}{\infty}$ ہو۔ اگر $x \rightarrow a$ کرنے سے $f(x)$ اور $g(x)$ دونوں لامتناہی تک پہنچتے ہوں تب اگر درج ذیل میں دایاں حد موجود ہو تب

۱۰۹۷۱

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

ہوگا۔ یہاں a از خود متناہی یا لامتناہی ہو سکتا ہے۔

۱۰۹۷۲

مثال ۷.۴۰:

۱۰۹۷۳

$$(i) \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x}{1 + \tan x} \quad \frac{\infty}{\infty}$$

$$= \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x \tan x}{\sec^2 x} = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \sin x = 1$$

$$(ب) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$$

□

۱۰۹۷۴

غیر معین حاصل ضرب اور فرق

۱۰۹۷۵

بعض اوقات ہم غیر معین روپ $0 \cdot \infty$ اور $\infty - \infty$ کو الجبرا کی مدد سے $\frac{0}{0}$ یا $\frac{\infty}{\infty}$ لکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ عدد $0 \cdot \infty$ یا $\infty - \infty$ موجود ہے اور ناہی ہم کہتے ہیں کہ عدد $\frac{0}{0}$ یا $\frac{\infty}{\infty}$ موجود ہے۔ یہ روپ کسی بھی عدد کو ظاہر نہیں کرتے ہیں بلکہ محض تفاعل کے رویہ کو بیان کرتے ہیں۔

۱۰۹۷۸

مثال ۷.۴۱:

۱۰۹۷۹

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cot x$$

$0 \cdot \infty$ کی وجہ سے $x \cot x$ کو مختلف روپ میں لکھیں

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \frac{1}{\tan x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\tan x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sec^2 x} = \frac{1}{1} = 1$$

اب $\frac{0}{0}$ ملتا ہے

□

۱۰۹۸۰

مثال ۷.۴۲: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$ تلاش کریں: ۱۰۹۸۱

حل: اگر $x \rightarrow 0^+$ ہو تب $\sin x \rightarrow 0^+$ اور درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۹۸۲

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \rightarrow \infty - \infty$$

اسی طرح اگر $x \rightarrow 0^-$ ہو تب $\sin x \rightarrow 0^-$ اور درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۹۸۳

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = -\infty - (\infty) = -\infty + \infty$$

دونوں صورتوں میں ہم حد جاننا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں تفاعل کو نئی صورت ۱۰۹۸۴

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x}$$

میں لکھ کر قاعدہ لھوپینٹال استعمال کرتے ہیں: ۱۰۹۸۵

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \sin x} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cos x} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2 \cos x - x \sin x} = \frac{0}{2} = 0 \end{aligned}$$

□

۱۰۹۸۶

نا قابل معلوم طاقت ۱۰۹۸۷

بعض اوقات ایسے حد جو نا قابل معلوم روپ 1^∞ ، 0^0 یا ∞^0 دیتے ہوں کا لوگار تھم پہلے لینے سے حد تلاش کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ہم قاعدہ لھوپینٹال سے ۱۰۹۸۸
لوگار تھم کی حد حاصل کر کے قوت نما سے اصل تفاعل کاروبہ جانتے ہیں۔ ۱۰۹۸۹

اگر $\lim_{x \rightarrow a} \ln f(x) = L$ ہو تب ۱۰۹۹۰

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} e^{\ln f(x)} = e^L$$

ہوگا جہاں a متناہی یا لامتناہی ہو سکتا ہے۔ ۱۰۹۹۱

مثال ۷.۴۳: دکھائیں $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{1/x} = e$ ۱۰۹۹۲

حل: حد تلاش کرنے سے نا قابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتا ہے لہذا ہم $(1+x)^{1/x} = f(x)$ لیتے ہوئے ۱۰۹۹۳
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln f(x)$ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ ۱۰۹۹۴

$$\ln f(x) = \ln(1+x)^{1/x} = \frac{1}{x} \ln(1+x)$$

۱۰۹۹۵ ہے لہذا قاعدہ لھوپیٹال

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} \\ &= \frac{1}{1} = 1\end{aligned}$$

۱۰۹۹۶ دیگا۔ یوں اصل تفاعل کی حد درج ذیل ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln f(x)} = e^1 = e$$

□

۱۰۹۹۷

۱۰۹۹۸ مثال ۷.۴۴: حد $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$ تلاش کریں۔۱۰۹۹۹ حل: حد کی تلاش ناقابل معلوم روپ ∞^0 دیتا ہے۔ ہم $f(x) = x^{1/x}$ لے کر $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln f(x)$ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ

$$\ln f(x) = \ln x^{1/x} = \frac{\ln x}{x}$$

۱۱۰۰۰ ہے لہذا قاعدہ لھوپیٹال

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \ln f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} && \frac{\infty}{\infty} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} \\ &= \frac{0}{1} = 0\end{aligned}$$

۱۱۰۰۱ دیگا۔ یوں اصل حد درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln f(x)} = e^0 = 1$$

□

۱۱۰۰۲

۱۱۰۰۳ سوالات

۱۱۰۰۴ قاعدہ لھوپیٹال کا استعمال

۱۱۰۰۵ سوال ۷.۳۵۰ تا سوال ۷.۳۹۱ میں قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔

- سوال ۳۵۰: ۷.۳۵۰ : $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4}$ ۱۱۰۰۶
- سوال ۳۵۱: ۷.۳۵۱ : $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2-25}{x+5}$ ۱۱۰۰۷
- سوال ۳۵۲: ۷.۳۵۲ : $\lim_{t \rightarrow -3} \frac{t^3-4t+15}{t^2-t-12}$ ۱۱۰۰۸
- سوال ۳۵۳: ۷.۳۵۳ : $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^3-1}{4t^3-t-3}$ ۱۱۰۰۹
- سوال ۳۵۴: ۷.۳۵۴ : $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2-3x}{7x^2+1}$ ۱۱۰۱۰
- سوال ۳۵۵: ۷.۳۵۵ : $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-8x^2}{12x^2+5x}$ ۱۱۰۱۱
- سوال ۳۵۶: ۷.۳۵۶ : $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t^2}{t}$ ۱۱۰۱۲
- سوال ۳۵۷: ۷.۳۵۷ : $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 5t}{t}$ ۱۱۰۱۳
- سوال ۳۵۸: ۷.۳۵۸ : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x^2}{\cos x - 1}$ ۱۱۰۱۴
- سوال ۳۵۹: ۷.۳۵۹ : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$ ۱۱۰۱۵
- سوال ۳۶۰: ۷.۳۶۰ : $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2\theta - \pi}{\cos(2\pi - \theta)}$ ۱۱۰۱۶
- سوال ۳۶۱: ۷.۳۶۱ : $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{3\theta + \pi}{\sin(\theta + \frac{\pi}{3})}$ ۱۱۰۱۷
- سوال ۳۶۲: ۷.۳۶۲ : $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin \theta}{1 + \cos 2\theta}$ ۱۱۰۱۸
- سوال ۳۶۳: ۷.۳۶۳ : $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\ln x - \sin \pi x}$ ۱۱۰۱۹
- سوال ۳۶۴: ۷.۳۶۴ : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\ln(\sec x)}$ ۱۱۰۲۰
- سوال ۳۶۵: ۷.۳۶۵ : $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\csc x)}{(x - \frac{\pi}{2})^2}$ ۱۱۰۲۱
- سوال ۳۶۶: ۷.۳۶۶ : $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(1 - \cos t)}{t - \sin t}$ ۱۱۰۲۲
- سوال ۳۶۷: ۷.۳۶۷ : $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \sin t}{1 - \cos t}$ ۱۱۰۲۳
- سوال ۳۶۸: ۷.۳۶۸ : $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \sec x$ ۱۱۰۲۴

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \tan x \quad \text{سوال ۳۶۹: ۷.۳۶۹} \quad ۱۱۰۲۵$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{3^{\sin \theta} - 1}{\theta} \quad \text{سوال ۳۷۰: ۷.۳۷۰} \quad ۱۱۰۲۶$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{(\frac{1}{2})^\theta - 1}{\theta} \quad \text{سوال ۳۷۱: ۷.۳۷۱} \quad ۱۱۰۲۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x 2^x}{2^x - 1} \quad \text{سوال ۳۷۲: ۷.۳۷۲} \quad ۱۱۰۲۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{2^x - 1} \quad \text{سوال ۳۷۳: ۷.۳۷۳} \quad ۱۱۰۲۹$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\log_2 x} \quad \text{سوال ۳۷۴: ۷.۳۷۴} \quad ۱۱۰۳۰$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_2 x}{\log_3(x+3)} \quad \text{سوال ۳۷۵: ۷.۳۷۵} \quad ۱۱۰۳۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x^2+2x)}{\ln x} \quad \text{سوال ۳۷۶: ۷.۳۷۶} \quad ۱۱۰۳۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(e^x - 1)}{\ln x} \quad \text{سوال ۳۷۷: ۷.۳۷۷} \quad ۱۱۰۳۳$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5y+25} - 5}{y} \quad \text{سوال ۳۷۸: ۷.۳۷۸} \quad ۱۱۰۳۴$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ay+a^2} - a}{y}, \quad a > 0 \quad \text{سوال ۳۷۹: ۷.۳۷۹} \quad ۱۱۰۳۵$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln 2x - \ln(x+1)) \quad \text{سوال ۳۸۰: ۷.۳۸۰} \quad ۱۱۰۳۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - \ln \sin x) \quad \text{سوال ۳۸۱: ۷.۳۸۱} \quad ۱۱۰۳۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) \quad \text{سوال ۳۸۲: ۷.۳۸۲} \quad ۱۱۰۳۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{3x+1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) \quad \text{سوال ۳۸۳: ۷.۳۸۳} \quad ۱۱۰۳۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) \quad \text{سوال ۳۸۴: ۷.۳۸۴} \quad ۱۱۰۴۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\csc x - \cot x + \cos x) \quad \text{سوال ۳۸۵: ۷.۳۸۵} \quad ۱۱۰۴۱$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt \quad \text{سوال ۳۸۶: ۷.۳۸۶} \quad ۱۱۰۴۲$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x \ln x} \int_1^x \ln t dt \quad \text{سوال ۳۸۷: ۷.۳۸۷} \quad ۱۱۰۴۳$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{e^{\theta} - \theta - 1} \quad \text{سوال ۳۸۸: ۷.۳۸۸} \quad 11.032$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - (1+h)}{h^2} \quad \text{سوال ۳۸۹: ۷.۳۸۹} \quad 11.035$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^t + t^2}{e^t - t} \quad \text{سوال ۳۹۰: ۷.۳۹۰} \quad 11.036$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-x} \quad \text{سوال ۳۹۱: ۷.۳۹۱} \quad 11.037$$

حد جن میں اساس اور قوت نہ پائے جاتے ہوں

سوال ۳۹۲ تا سوال ۴۰۱: ۷.۳۹۲ میں حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{1/(1-x)} \quad \text{سوال ۳۹۲: ۷.۳۹۲} \quad 11.040$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{1/(x-1)} \quad \text{سوال ۳۹۳: ۷.۳۹۳} \quad 11.041$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln x)^{1/x} \quad \text{سوال ۳۹۴: ۷.۳۹۴} \quad 11.042$$

$$\lim_{x \rightarrow e^+} (\ln x)^{1/(x-e)} \quad \text{سوال ۳۹۵: ۷.۳۹۵} \quad 11.043$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-1/\ln x} \quad \text{سوال ۳۹۶: ۷.۳۹۶} \quad 11.044$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/\ln x} \quad \text{سوال ۳۹۷: ۷.۳۹۷} \quad 11.045$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 2x)^{1/(2 \ln x)} \quad \text{سوال ۳۹۸: ۷.۳۹۸} \quad 11.046$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{1/x} \quad \text{سوال ۳۹۹: ۷.۳۹۹} \quad 11.047$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x \quad \text{سوال ۴۰۰: ۷.۴۰۰} \quad 11.048$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \quad \text{سوال ۴۰۱: ۷.۴۰۱} \quad 11.049$$

نظریہ اور استعمال

سوال ۴۰۲ تا سوال ۴۰۵: ۷.۴۰۵ میں قاعدہ لھوپیٹال سے حد تلاش کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ گول دائرے میں گھومتے رہیں گے۔ کسی دوسرے طریقہ سے حد

تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x+1}}{\sqrt{x+1}} \quad \text{سوال ۴۰۲: ۷.۴۰۲} \quad 11.053$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{\sin x}} \quad \text{سوال ۴۰۳: ۷.۴۰۳} \quad 11.054$$

$$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \frac{\sec x}{\tan x} \quad \text{سوال ۴۰۴: ۷.۴۰۴} \quad 11.055$$

سوال ۷.۴۰۵: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cot x}{\csc x}$ ۱۱۰۶۶

سوال ۷.۴۰۶: درج ذیل میں کون سا درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۰۶۷

۱. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{2x} = \frac{1}{6}$ ۱۱۰۶۸

ب. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \frac{0}{6} = 0$ ۱۱۰۶۹

سوال ۷.۴۰۷: درج ذیل میں کون سا درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۰۷۰

۱. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{2+\sin x} = \frac{2}{2+0} = 1$ ۱۱۰۷۱

ب. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \frac{-2}{0-1} = 2$ ۱۱۰۷۲

سوال ۷.۴۰۸: درج ذیل میں صرف ایک درست ہے۔ اس کو تلاش کریں۔ باقی دو کیوں غلط ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۱۱۰۷۳

۱. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = 0$ ۱۱۰۷۴

ب. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = -\infty$ ۱۱۰۷۵

ج. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \frac{-\infty}{\infty} = -1$ ۱۱۰۷۶

د. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1/x)}{(-1/x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$ ۱۱۰۷۷

سوال ۷.۴۰۹: درج ذیل فرض کریں۔ ۱۱۰۷۸

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x+1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

دیکھیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 1$ مگر $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$ ہے۔ کیا یہ قاعدہ لہو پیٹال کی تردید کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۰۷۹

سوال ۷.۴۱۰: درج ذیل تفاعل کو $x = 0$ پر استمراری بنانے کے لئے درکار c کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۱۰۸۰

$$f(x) = \begin{cases} \frac{9x-3\sin 3x}{5x^3}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

آپ کی منتخب کردہ c کی قیمت کیوں درست ہے؟ ۱۱۰۸۱

سوال ۷.۴۱۱: درج ذیل تفاعل کو $\theta = 0$ پر دائیں سے استمراری بنانے کے لئے درکار c کی قیمت تلاش کریں۔

$$g(\theta) = \begin{cases} \frac{(\tan \theta)^2}{\sin(4\theta^2/\pi)}, & \theta \neq 0 \\ c, & \theta = 0 \end{cases}$$

آپ کی منتخب کردہ c کی قیمت کیوں درست ہے؟

سوال ۷.۴۱۲: مسلسل سودر سود کا کلیہ ہم نے حصہ ۷.۵ میں مسلسل سودر سود کا کلیہ $A(t) = A_0 e^{rt}$ اخذ کرتے ہوئے درج ذیل دعویٰ کیا تھا۔

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = A_0 e^{rt}$$

یہ دعویٰ تب درست ہو گا جب درج ذیل درست ہو

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = e^{rt}$$

اور یہ اس صورت درست ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^k = e^r$$

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، حد سے ناقابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتی ہے۔ قاعدہ لھوپیٹال سے حد کی تصدیق کریں۔

سوال ۷.۴۱۳: اگر $x > 0$ ہو تب درج ذیل کی اعظم قیمت (اگر پائی جاتی ہو تب) تلاش کریں۔

ا. $x^{1/x}$

ب. x^{1/x^2}

ج. n مثبت عدد صحیح ہے، x^{1/x^n}

د. دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح n کے لئے $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x^n} = 1$ ہو گا۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷.۴۱۴: مستقل e کی قیمت کا تلاش

ا. قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

ب۔ تفاعل $f(x) = (1 + 1/x)^x$ کی قیمت $10, 10^2, 10^3, \dots$ کے لئے کیلو لیٹر کی مدد سے تلاش کرتے

ہوئے دیکھیں کہ آپ اصل قیمت $e = 2.718281828459045 \dots$ کے کتنے قریب پہنچتے ہیں۔ اگرچہ ہم توقع کرتے ہیں کہ x

کی قیمت بڑھانے سے زیادہ بہتر جواب حاصل ہوگا، بعض کیلو لیٹروں میں پور پور خلل کی وجہ سے کسی مخصوص حد سے x کی قیمت بڑھنے کے بعد نتائج کم

درست ہوں گے۔

ج۔ تفاعل $f(x) = (1 + 1/x)^x$ کو ترسیم کریں۔ یہاں بھی x کی زیادہ بڑی قیمت پر پور پور خلل کی وجہ سے نتیجہ کم درست ہوگا۔

سوال ۷.۴۱۵: آئیں درج ذیل دو حد میں فرق پر غور کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

ا۔ وقفہ $x \geq 0$ کے لئے درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x, \quad g(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

تفاعل f کارویہ اور g کارویہ کیسا ہے؟ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔

ب۔ قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ کی حاصل کردہ قیمت کی تصدیق کریں۔

سوال ۷.۴۱۶: (i) متغیر x کے کسی موزوں وسیع وقفہ پر $f(x) = x - \sqrt{x^2 + x}$ ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل حد کی اندازاً قیمت تلاش

کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x^2 + x})$$

(ب) قاعدہ لھوپیتال سے اس حد کی تصدیق کریں۔ ایسا کرنے کے لئے پہلے $f(x)$ کو $\frac{x + \sqrt{x^2 + x}}{x + \sqrt{x^2 + x}}$ سے ضرب دے کر شمار کنندہ کی سادہ صورت حاصل

کریں۔

سوال ۷.۴۱۷: درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{\sqrt{x^2 + 5} - 3}$$

سوال ۷.۴۱۸: درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - (3x + 1)\sqrt{x} + 2}{x - 1}$$

سوال ۷.۴۱۹: (i) تفاعل $f(x) = \frac{(x-1)^2}{x \ln x - x - \cos \pi x}$ کو $x = 1$ کے نزدیک ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل کی اندازاً قیمت تلاش

کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{x \ln x - x - \cos \pi x}$$

۱۱۱۱۵ (ب) تفاعل $f(x)$ کو $0 < x \leq 11$ کے لئے ترسیم کریں۔

۱۱۱۱۶ سوال ۷.۴۲۰: $(\sin x)^x$ کی $[0, \pi]$ تک استمراری توسیع

۱۱۱۱۷

۱۱۱۱۸ ا. وقفہ $0 \leq x \leq \pi$ پر $f(x) = (\sin x)^x$ ترسیم کریں۔ تفاعل f کو $x = 0$ پر استمراری بنانے کی خاطر آپ f کی کیا قیمت مقرر کریں گے؟

۱۱۱۱۹

۱۱۱۲۰ ب. جزو-۱ میں اپنے جواب کی تصدیق کرنے کی خاطر قاعدہ لھوپینٹال سے $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۱۱۱۲۱ ج. وقفہ $[0, \pi]$ پر f کی اعظم قیمت ترسیم سے معلوم کریں۔ یہ قیمت کس نقطہ پر پائی جاتی ہے؟

۱۱۱۲۲ د. جزو-۱ میں اپنے جواب کو مزید بہتر بنانے کی خاطر f' کو ترسیم کر کے دیکھیں کہ یہ محور x کو کہاں قطع کرتا ہے۔ اپنے کام کو آسان بنانے کی خاطر آپ

۱۱۱۲۳ f' میں قوم نما حصہ کو رد کرتے ہوئے صرف اس حصہ کو ترسیم کر سکتے ہیں جس کا صفر پایا جاتا ہو۔

۱۱۱۲۴ ہ. کی مزید بہتر اعظم قیمت جاننے کی خاطر مساوات $0 = f'$ کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

۱۱۱۲۵ و. جزو-۱ ج، دائرہ میں حاصل نقطوں پر f کی اعظم قیمت حاصل کریں۔ کون سی قیمت بہترین جواب ہے؟

۱۱۱۲۶ سوال ۷.۴۲۱: تفاعل $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$

۱۱۱۲۷

۱۱۱۲۸ ا. وقفہ $-7 \leq x \leq 7$ پر $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$ ترسیم کریں۔ ترسیم میں درز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ درز کتنے چوڑے ہیں؟

۱۱۱۲۹

۱۱۱۳۰ ب. اب وقفہ $0 \leq x \leq \pi$ پر f ترسیم کریں۔ اگرچہ نقطہ $x = \frac{\pi}{2}$ پر f ناقابل معلوم ہے اس کے باوجود ترسیم میں اس نقطہ پر درز نہیں پایا

۱۱۱۳۱ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ نقطہ $x = \frac{\pi}{2}$ پر ترسیم f کی کیا قیمت دیتا ہے؟ (اشارہ: قاعدہ لھوپینٹال استعمال کرتے ہوئے $x \rightarrow (\pi/2)^-$ اور

۱۱۱۳۲ $x = (\pi/2)^+$ کے لئے f کی حدیں تلاش کریں۔)

۱۱۱۳۳ ج. جزو-ب کی ترسیم سے f کی اعظم اور اقل قیمت تلاش کریں اور وہ نقطہ بھی تلاش کریں جہاں یہ قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

۱۱۱۳۴ سوال ۷.۴۲۲: x کی طاقتوں میں $\ln x$ کا مقام

۱۱۱۳۵ درج ذیل کلیات کے سلسلہ میں درزوں

$$(۳) \quad \int t^{k-1} dt = \frac{t^k}{k} + C, \quad k \neq 0$$

۱۱۱۳۶ کو قدرتی لوگار تھم

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$$

۱۱۱۳۷ بھرتا ہے لیکن ان کلیات کو دیکھ کر یہ کہنا ممکن نہیں ہو گا کہ قدرتی لوگار تھم ان میں صحیح بیٹھتا ہے۔ ہم مساوات ۳ میں سے ضد تفرق

$$\int_1^x t^{k-1} dt = \frac{x^k - 1}{k}, \quad x > 0$$

۱۱۱۳۸ کی ترسیم کا $\ln x$ کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اس عمل کو دیکھ سکتے ہیں۔

۱۱۱۳۹ ا. وقفہ $0 \leq x \leq 50$ پر $k = \pm 1, \pm 0.5, \pm 0.1, \pm 0.05$ کے لئے $f(x) = \frac{x^k - 1}{k}$ ترسیم کریں۔ ان کے ساتھ $\ln x$ بھی ترسیم کریں۔ ۱۱۱۴۰

۱۱۱۴۱ ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{x^k - 1}{k} = \ln x$$

۱۱۱۴۲ سوال ۱۴۲۳: تصدیق برائے سوال ۶.۲۶۹، حصہ ۶.۷
۱۱۱۴۳ درج ذیل کی بہتر سے بہتر قیمت ترسیم کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

۱۱۱۴۴ قاعدہ ل'Hopital کی مدد سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

۱۱۱۴۵

۱۱۱۴۶

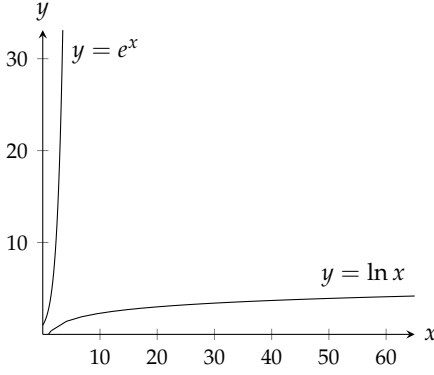
۷. اضافی شرح نمو ۱۱۱۴۷

۱۱۱۴۸ اس حصہ میں x کی بڑھتی قیمت پر x کے تفاعل کی شرح تبدیلی پر غور کیا جائے گا۔ ہم ان تفاعل پر غور کریں گے جو $x \rightarrow \infty$ کرنے سے آخر کار مثبت ہو کر مثبت ہی رہتے ہیں۔ ۱۱۱۴۹

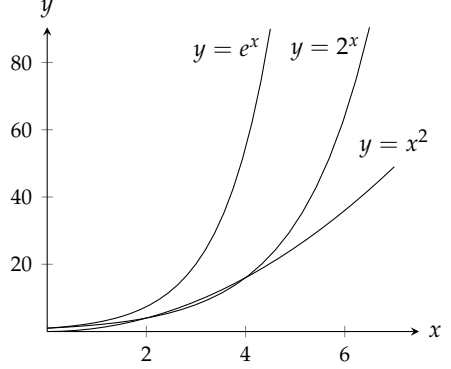
۱۱۱۵۰ اضافی شرح نمو

۱۱۱۵۱ آپ نے دیکھا ہو گا کہ متغیر x بڑھانے سے کشیر رکنی اور ناطق تفاعل (جنہیں ہم نے باب ۴ میں ترسیم کیا تھا) کے لحاظ سے قوت نما تفاعل، مثلاً 2^x اور e^x ، زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ قوت نما تفاعل یقیناً x کے لحاظ سے زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ آپ شکل ۷.۳۱ میں دیکھ سکتے ہیں کہ x بڑھانے سے x^2 کے لحاظ سے 2^x زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ درحقیقت $x \rightarrow \infty$ کرنے سے تفاعل 2^x اور e^x کے بڑھنے کی شرح، x کے کسی بھی طاقت (مثلاً $x^{1000000}$) کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی (سوال ۷.۴۲)۔ ۱۱۱۵۲

۱۱۱۵۳ متغیر x بڑھاتے ہوئے تفاعل $y = e^x$ کے بڑھنے کی شرح کو سمجھنے کی خاطر تصور کریں کہ آپ اس تفاعل کو ترسیم کرتے ہیں جہاں محور کا پیمانہ 1 cm ہے۔ یوں $x = 1$ cm پر $y = e^1 \approx 3$ cm ہوگا۔ یوں $x = 6$ cm پر $y = e^6 \approx 403$ cm یعنی تقریباً 4 میٹر ہوگا جو کمرے کی چھت کے برابر ہوگا۔ اسی طرح $x = 10$ cm پر $y = e^{10} \approx 22026$ cm یعنی $y = 220$ m ہوگا جو شہر کے عموماً غمار توں سے زیادہ بلند ہوگا۔ اگر $x = 24$ cm ہو تب y چاند تک آدھے فاصلہ سے زیادہ طے کرچکا ہوگا اور $x = 24$ cm پر y سورج کے قریب ترین ۱۱۱۵۴



شکل ۷.۳۲: تقابل $y = e^x$ اور $y = \ln x$ کا موازنہ



شکل ۷.۳۱: تقابل $y = e^x$ ، $y = 2^x$ اور تقابل $y = x^2$

ستارہ سے زیادہ دور ہو گا: ۱۱۱۵۹

$$\begin{aligned} e^{43} &\approx 4.73 \times 10^{18} \text{ cm} \\ &= 4.73 \times 10^{13} \text{ km} \\ &\approx 5 \text{ نوری سال} \end{aligned}$$

۱۱۱۶۰ اس کے باوجود محور x پر آپ مبداء سے صرف 43 cm فاصلہ پر ہوں گے۔

۱۱۱۶۱ اس کے برعکس $\infty \rightarrow x$ کرنے سے لوگار تھمی تقابل $y = \log_2 x$ اور $y = \ln x$ کے بڑھنے کی شرح x کے ۱۱۱۶۲ کسی بھی مثبت طاقت کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی (سوال ۷.۴۴۴)۔ یوں محور کا پیمانہ 1 cm لیتے ہوئے مبداء سے صرف 43 cm بلندی تک پہنچنے کی ۱۱۱۶۳ خاطر آپ کو محور x پر 5 نوری سال دور جانا ہو گا (شکل ۷.۳۲)۔

۱۱۱۶۴ قوت نما، کثیر رکنی اور لوگار تھمی تقابل کا ایک دوسرے کے ساتھ مذکورہ بالا موازنہ کو زیادہ درستی سے بیان کرنے کی خاطر ہم ایک تعریف پیش کرتے ۱۱۱۶۵ ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرنے سے کسی بھی تقابل $g(x)$ کے بڑھنے کی شرح سے تقابل $f(x)$ کے بڑھنے کی شرح زیادہ ہے تب اس ۱۱۱۶۶ سے مراد درج ذیل ہو گا۔

۱۱۱۶۷ تعریف: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے بڑھنے کی شرح ۱۱۱۶۸ فرض کریں کافی بڑے x کے لئے $f(x)$ اور $g(x)$ مثبت ہیں۔

۱۱۱۶۹ ا. اگر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$$

یا، اس کا مماثل ۱۱۱۷۰

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$$

۱۱۱۷۱ ہو تب $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح، g کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے g کے بڑھنے کی شرح، f کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی۔ ۱۱۱۷۲

ب. اگر ۱۱۱۷۳

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \neq 0 \quad L \text{ غیر صفر اور متناہی ہے}$$

۱۱۱۷۴ ہو تب $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح، g کے بڑھنے کی شرح کے برابر ہوگی۔ ۱۱۱۷۵

□

۱۱۱۷۶ ان تعریف کے تحت تقابل $y = 2x$ تقابل $y = x$ سے زیادہ تیزی سے نہیں بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2 = 2$$

۱۱۱۷۷ ہے جو غیر صفر اور متناہی حد ہے۔ زیادہ تیزی سے بڑھنے کے عمومی مطلب کو ہم اس لئے نظر انداز کرتے ہیں کہ جب ہم کہیں کہ x کی بڑی قیمتوں کے لئے f کے بڑھنے کی شرح g کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہے تب اس سے مراد ” x کی بڑی قیمتوں کے لئے f کے لحاظ سے g کی قیمت قابل نظر انداز ہے،“ لینا چاہیے۔ ۱۱۱۷۸ ۱۱۱۷۹

۱۱۱۸۰ مثال ۷.۴۵: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے x^2 کے لحاظ سے e^x درج ذیل کی وجہ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2} = \infty \quad \text{قاعدہ لہوپیٹال دوم مرتبہ استعمال کیا گیا}$$

□

۱۱۱۸۱ مثال ۷.۴۶: (i) $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے 2^x کے لحاظ سے 3^x زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے چونکہ:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x}{2^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2}\right)^x = \infty$$

۱۱۱۸۲ (ب) $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے مختلف اساس کے قوت نما تقابل کبھی بھی ایک شرح سے نہیں بڑھتے۔ اگر $a > b > 0$ ہو تب a^x کے بڑھنے کی شرح b^x کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔ ۱۱۱۸۳

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^x}{b^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{b}\right)^x = \infty$$

□

111۸۵

مثال ۷.۴: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے x^2 کے بڑھنے کی شرح $\ln x$ کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی:

111۸۶

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2x^2 = \infty$$

□

111۸۷

مثال ۷.۸: $x \rightarrow \infty$ کرنے سے $\ln x$ کے بڑھنے کی شرح x کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی:

111۸۸

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

□

111۸۹

مثال ۷.۹: قوت نما تفاعل کے برعکس $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے مختلف اساس کے لوگار تھمی تفاعل ایک سی شرح سے بڑھتے ہیں:

111۹۰

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_a x}{\log_b x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x / \ln a}{\ln x / \ln b} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

□

یہ حد غیر صفر اور متناہی ہے۔

111۹۱

اگر $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح اور g کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے کے برابر ہو، اور $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے gf کے

111۹۲

بڑھنے کی شرح اور h کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے کے برابر ہو، تب $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f اور h کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے کے

111۹۳

برابر ہوگی۔ اس کی وجہ

111۹۴

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{g} = L_1 \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g}{h} = L_2$$

یعنی

111۹۵

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{h} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{g} \cdot \frac{g}{h} = L_1 L_2$$

ہے۔ اگر L_1 اور L_2 غیر صفر اور متناہی ہوں تب $L_1 L_2$ بھی غیر صفر اور متناہی ہوگا۔

111۹۶

مثال ۷.۵۰: دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{x^2 + 5}$ اور $(2\sqrt{x} - 1)^2$ کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے جتنی ہے۔

111۹۷

حل: ہم دکھاتے ہیں کہ دونوں تفاعل کے بڑھنے کی شرح یہی ہے جو تفاعل x کی ہے:

111۹۸

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+5}}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{5}{x^2}} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2\sqrt{x} - 1)^2}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x}} \right)^2 = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 = 4 \end{aligned}$$

□

۱۱۱۹۹ یوں دونوں تقاضے کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے جتنے ہوگی۔

۱۱۲۰۰ رتبہ اور "O" علامت

۱۱۲۰۱ بڑے O اور چھوٹے o کی علامت کمپیوٹر سائنس میں عام استعمال ہوتی ہے۔ انہیں یہاں متعارف کیا جاتا ہے۔

۱۱۲۰۲ تعریف: اگر $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ f کا رتبہ g سے کم ہے جس کو $f = o(g)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کو "f، g کا چھوٹا عددی o ہے" پڑھا جاتا ہے۔

□

۱۱۲۰۳

۱۱۲۰۵ یوں $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $f = o(g)$ سے مراد $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح g سے کم ہے۔

۱۱۲۰۶ مثال ۷.۵:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \text{چونکہ} \quad \ln x = o(x) \quad \text{لہذا} \quad x \rightarrow \infty \quad \text{پہلے}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^3 + 1} = 0 \quad \text{چونکہ} \quad x^2 = o(x^3 + 1) \quad \text{لہذا} \quad x \rightarrow \infty \quad \text{پہلے}$$

□

۱۱۲۰۷

۱۱۲۰۸ تعریف: فرض کریں کافی بڑے x پہ $f(x)$ اور $g(x)$ مثبت ہیں۔ تب کافی بڑے x پہ اگر کسی مثبت عدد صحیح M کے لئے

$$\frac{f(x)}{g(x)} \leq M$$

۱۱۲۰۹ ہو تب $x \rightarrow \infty$ پہ f کا رتبہ زیادہ سے زیادہ g کے رتبے جتنا ہوگا۔ اس کو ہم $f = O(g)$ سے ظاہر کرتے ہیں جس کو "f، g کا بڑا O ہے" پڑھا جاتا ہے۔

□

۱۱۲۱۰

۱۱۲۱۱ مثال ۷.۵۲: چونکہ کافی بڑے x کے لئے $\frac{x + \sin x}{x} \leq 2$ ہے لہذا $x \rightarrow \infty$ پہ $x + \sin x = O(x)$ ہوگا۔

□

۱۱۲۱۲ مثال ۷.۵۳: $x \rightarrow \infty$ پہ $\frac{e^x + x^2}{e^x} \rightarrow 1$ کی وجہ سے $x \rightarrow \infty$ پہ $e^x + x^2 = O(e^x)$ ہوگا۔ اسی طرح $x \rightarrow \infty$ پہ $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$ کی وجہ سے $x \rightarrow \infty$ پہ $x = O(e^x)$ ہوگا۔

□

۱۱۲۱۳

۱۱۲۱۵ تعریف پر دوبارہ نظر دوڑاتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ کافی بڑے x پہ مثبت تقاضے کے لئے $f = o(g)$ سے مراد $f = O(g)$ ہے۔ اس کے علاوہ اگر f اور g کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے جتنی ہو تب $f = O(g)$ اور $g = O(f)$ ہوں گے (سوال ۷.۴۳۲)۔

۱۱۲۱۶

ترتیبی اور ثنائی تلاش

کمپیوٹر کسی لائحہ کار کے تحت قدم با قدم چل کر کوئی کام سرانجام دیتا ہے۔ اس لائحہ کار کو کمپیوٹر **الگوارزم**^{۲۲} کہتے ہیں۔ اس لائحہ کار کی کارگزاری جاننے کی خاطر ماہرین عموماً اس کام کو سرانجام کرنے کے کئے درکار قدموں کی گنتی کرتے ہیں۔ ایک ہی کام سرانجام دینے کے دو مختلف لائحہ کار کی کارگزاری میں بہت زیادہ فرق ہو سکتا ہے جنہیں بڑے O علامتی روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ انہیں ایک مثال دیکھتے ہیں۔

ایک لغت میں کسی ایک حرف سے شروع ہونے والے الفاظ کی تعداد 26 000 ہے۔ آپ اس حرف سے شروع ہونے والے ایک لفظ کو دو طریقوں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ پہلی ترکیب میں آپ پہلے لفظ سے شروع کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پڑھ کر درکار لفظ تک پہنچتے ہیں۔ اس ترکیب کو **ترتیبی تلاش**^{۲۳} کہتے ہیں جو لغت میں ترتیب سے الفاظ لکھے گئے ہونے سے استفادہ نہیں کرتا ہے۔ اس ترتیب میں آپ ہر صورت لفظ تلاش کر پائیں گے (یا جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں موجود نہیں ہے) لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کو 26 000 قدم چلنا پڑے۔

اس سے بہتر ترکیب میں آپ لغت کے عین وسط (ایک دو الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں) میں ایک لفظ کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ لغت میں الفاظ ترتیب سے ہیں لہذا آپ معلوم کر پائیں گے کہ آیا درکار لفظ پہلی نصف یا دوسری نصف حصہ میں ہے۔ لغت کی اس نصف حصہ کو رد کریں جس میں لفظ موجود نہیں ہے۔ یوں پہلی قدم میں 13 000 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اب منتخب حصہ کے نصف میں جا کر دیکھیں کہ درکار لفظ کس جانب پایا جاتا ہے۔ یوں دوسرے قدم میں 6500 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر قدم پر آدھے حصے کو رد کرتے ہوئے چلتے جائیں جب تک آپ درکار لفظ تلاش نہیں کر پاتے یا الفاظ ختم نہیں ہو جاتے۔ چونکہ

$$\frac{26000}{2^{15}} < 1$$

ہوتا ہے لہذا آپ کو زیادہ سے زیادہ 15 قدم چل کر درکار لفظ مل جائے گا یا آپ جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں موجود نہیں ہے۔ اس ترتیب کو **ثنائى تلاش**^{۲۴} کہتے ہیں۔

ایک سلسلہ جس کی لمبائی n ہو میں کسی جزو کی تلاش کے لئے ترتیبی تلاش کو n قدم درکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ثنائى تلاش استعمال کرتے ہوئے اگر $2^m < n < 2^{m+1}$ ہو تب $m - 1 < \log_2 n \leq m$ ہو گا اور ایک لفظ تک پہنچنے کی خاطر زیادہ سے زیادہ $m = \lceil \log_2 n \rceil$ ($\log_2 n$ کا عدد صحیح چھت تفاعل) بار دو حصوں میں تقسیم کی ضرورت پیش آئے گی۔ یوں ثنائى تلاش میں $\log_2 n$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔

بڑے O روپ میں اس تمام کو نہایت خوش اسلوبی سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ترتیبی سلسلہ میں ترتیبی تلاش کو $O(n)$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے جبکہ ثنائى تلاش کو $O(\log_2 n)$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔ ہماری مثال میں ان دو میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے (26 000 بالماثل 15) اور چونکہ $n \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\log_2 n$ کے لحاظ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے لہذا n بڑھانے سے یہ فرق زیادہ بڑھے گا۔

سوالات

قوتے نما e^x کے ساتھ موازنہ

computationalgorithm^{۲۲}
sequentialsearch^{۲۳}
binarysearch^{۲۴}

سوال ۷.۴۲۴: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل e^x سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا e^x کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا e^x سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $x + 3$ ۱۱۴۳۳ ج. $\sqrt{x}$ ۱۱۴۳۵ ہ. $(\frac{3}{2})^x$ ۱۱۴۳۷ ز. $\frac{e^x}{2}$ ۱۱۴۳۹
ب. $x^3 + \sin^2 x$ ۱۱۴۳۶ د. 4^x ۱۱۴۳۸ و. $e^{x/2}$ ۱۱۴۴۰ ج. $\log_{10} x$ ۱۱۴۵۰

سوال ۷.۴۲۵: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل e^x سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا e^x کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا e^x سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $10x^4 + 30x + 1$ ۱۱۴۳۵ ج. $\sqrt{1+x^4}$ ۱۱۴۵۷ ہ. e^{-x} ۱۱۴۵۹ ز. $e^{\cos x}$ ۱۱۴۵۹
ب. $x \ln x - x$ ۱۱۴۶۱ د. $(\frac{5}{2})^x$ ۱۱۴۵۸ و. xe^x ۱۱۴۶۰ ج. e^{x-1} ۱۱۴۶۰

طاقت x^2 کے ساتھ موازنہ

سوال ۷.۴۲۶: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل x^2 سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا x^2 کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا x^2 سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $x^2 + 4x$ ۱۱۴۶۳ ج. $\sqrt{x^4 + x^3}$ ۱۱۴۶۶ ہ. $x \ln x$ ۱۱۴۶۸ ز. $x^3 e^{-x}$ ۱۱۴۷۰
ب. $x^5 - x^2$ ۱۱۴۶۵ د. $(x+3)^2$ ۱۱۴۶۷ و. 2^x ۱۱۴۶۹ ج. $8x^2$ ۱۱۴۷۱

سوال ۷.۴۲۷: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل x^2 سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا x^2 کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا x^2 سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $x^2 + \sqrt{x}$ ۱۱۴۷۳ ج. $x^2 e^{-x}$ ۱۱۴۷۶ ہ. $x^3 - x^2$ ۱۱۴۷۸ ز. $(1.1)^x$ ۱۱۴۸۰
ب. $10x^2$ ۱۱۴۷۵ د. $\log_{10}(x^2)$ ۱۱۴۷۷ و. $(\frac{1}{10})^x$ ۱۱۴۷۹ ج. $x^2 + 100x$ ۱۱۴۸۱

لوگار تھم $\ln x$ کے ساتھ موازنہ

سوال ۷.۴۲۸: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل $\ln x$ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا $\ln x$ کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا $\ln x$ سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $\log_3 x$ ۱۱۴۸۵ ج. $\ln \sqrt{x}$ ۱۱۴۸۷ ہ. x ۱۱۴۸۹ ز. $\frac{1}{x}$ ۱۱۴۹۱
ب. $\ln 2x$ ۱۱۴۸۸ د. $\sqrt{x}$ ۱۱۴۸۸ و. $5 \ln x$ ۱۱۴۹۰ ج. e^x ۱۱۴۹۲

سوال ۷.۴۲۹: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل $\ln x$ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا $\ln x$ کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا $\ln x$ سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱۱۲۹۵. ا. $\log_2(x^2)$ ج. $\frac{1}{\sqrt{x}}$ ۱۱۲۹۹. ھ. $x - 2 \ln x$ ۱۱۳۰۱. ز. $\ln(\ln x)$

۱۱۲۹۶. ب. $\log_{10} 10x$ د. $\frac{1}{x^2}$ ۱۱۳۰۰. و. e^{-x} ۱۱۳۰۲. ح. $\ln(2x + 5)$

۱۱۳۰۳ شرح نمو کے لحاظ سے منظم کرنا

۱۱۳۰۴ سوال ۷.۲۳۰: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے شرح نمو کے لحاظ سے منظم کریں۔ کم تر شرح والے تقابل کو پہلے لکھیں۔

۱۱۳۰۵. ا. e^x ۱۱۳۰۶. ب. x^x ۱۱۳۰۷. ج. $(\ln x)^x$ ۱۱۳۰۸. د. $e^{x/2}$

۱۱۳۰۹ سوال ۷.۲۳۱: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے شرح نمو کے لحاظ سے ترتیب دیں۔ کم تر شرح والے تقابل کو پہلے لکھیں۔

۱۱۳۱۰. ا. 2^x ۱۱۳۱۱. ب. x^2 ۱۱۳۱۲. ج. $(\ln 2)^x$ ۱۱۳۱۳. د. e^x

۱۱۳۱۴ بڑا اور چھوٹا O ؛ رتبہ

۱۱۳۱۵ سوال ۷.۲۳۲: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کونسا درست اور کونسا غلط ہے؟

۱۱۳۱۶. ا. $x = o(x)$ ۱۱۳۱۹. د. $x = O(2x)$ ۱۱۳۲۲. ز. $\ln x = o(\ln 2x)$

۱۱۳۱۷. ب. $x = o(x + 5)$ ۱۱۳۲۰. ھ. $e^x = o(e^{2x})$ ۱۱۳۲۱. و. $x + \ln x = O(x)$ ۱۱۳۲۳. ح. $\sqrt{x^2 + 5} = O(x)$

۱۱۳۱۸. ج. $x = O(x + 5)$ ۱۱۳۲۱. و. $x + \ln x = O(x)$ ۱۱۳۲۳. ح. $\sqrt{x^2 + 5} = O(x)$

۱۱۳۲۴ سوال ۷.۲۳۳: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کونسا درست اور کونسا غلط ہے؟

۱۱۳۲۵. ا. $\frac{1}{x+3} = O(\frac{1}{x})$ ۱۱۳۲۷. ج. $\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = o(\frac{1}{x})$ ۱۱۳۲۰. و. $x \ln x = o(x^2)$

۱۱۳۲۸. د. $2 + \cos x = O(2)$ ۱۱۳۳۱. ز. $\ln(\ln x) = O(\ln x)$

۱۱۳۲۹. ب. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = O(\frac{1}{x})$ ۱۱۳۲۹. ھ. $e^x + x = O(e^x)$ ۱۱۳۳۲. ح. $\ln x = o(\ln(x^2 + 1))$

۱۱۳۳۴ سوال ۷.۲۳۴: دکھائیں کہ اگر $x \rightarrow \infty$ کرنے سے $f(x)$ اور $g(x)$ کے بڑھنے کی شرح برابر ہو تب $f = O(g)$ اور $g = O(f)$ ہوں گے۔

۱۱۳۳۵ سوال ۷.۲۳۵: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کب کثیر رکنی $f(x)$ کا رتبہ کثیر رکنی $g(x)$ کے رتبہ سے کم ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۱۳۳۶ سوال ۷.۲۳۶: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کب کثیر رکنی $f(x)$ کا رتبہ زیادہ سے زیادہ کثیر رکنی $g(x)$ کے رتبہ کے برابر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۱۳۳۸

۱۱۳۳۹ سوال ۷.۲۳۷: قاعدہ سمن اور قاعدہ ڈورنق

۱۱۳۴۰ موجودہ حصہ میں پیش کی گئی تعریف کو زیادہ عمومی بنانے کی خاطر ہم اس میں $x \rightarrow \infty$ کی پابندی ختم کر کے اس کے بجائے a پر حد لیتے ہیں

جہاں a حقیقی عدد ہے۔ دکھائیں کہ قاعدہ سمن سے حاصل قطعی مکمل کی تخمین میں $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے خلل $O(h^4)$ ہوگا جبکہ قاعدہ ذولفقہ سے حاصل تخمین میں خلل $O(h^2)$ ہوگا۔ یوں ان دو تراکیب کے نتائج کی درستگی کو اس طرح بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔

دیگر موازنے

سوال ۷.۴۳۸: ناطق تقاعلی کی حدود کے بارے میں حصہ ۴.۵ میں حاصل نتیجہ ہمیں $x \rightarrow \infty$ کی صورت میں کثیر رکنی کی اضافی شرح نمو کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟

سوال ۷.۴۳۹: کمپیوٹر تسیم

(۱) درج ذیل پر تحقیق کریں۔ اس کے بعد قاعدہ لھوپیتال سے اس تحقیق سے حاصل معلومات کی وجہ بیان کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\ln x}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+999)}{\ln x}$$

(ب) دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت، مستقل a کی قیمت پر منحصر نہیں ہے۔ اس سے تقاعلی $f(x) = \ln(x+a)$ اور $g(x) = \ln x$ کے اضافی شرح نمو کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+a)}{\ln x}$$

سوال ۷.۴۴۰: دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{10x+1}$ اور $\sqrt{x+1}$ کی شرح نمو ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تقاعلی کی شرح نمو تقاعلی $\sqrt{x}$ کے شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۷.۴۴۱: دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{x^4+x}$ اور $\sqrt{x^4-x^3}$ کی شرح نمو ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تقاعلی کی شرح نمو تقاعلی x^2 کے شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۷.۴۴۲: دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے e^x کی شرح نمو کسی بھی x^n کے شرح نمو سے زیادہ ہوگی، جہاں n کوئی بھی مثبت عدد صحیح ہو سکتا ہے، مثلاً $x^{1000000}$ (اشارہ۔ x^n کا n واں تفرق کیا ہے؟)

سوال ۷.۴۴۳: تقاعلی e^x ہر کثیر رکنی سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے

دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے e^x کسی بھی کثیر رکنی $a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۷.۴۴۴:

۱. دکھائیں کہ کسی بھی مثبت عدد صحیح n کی صورت میں $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\ln x$ کی شرح نمو تقاعلی $x^{1/n}$ (مثلاً $x^{1/1000000}$) کی شرح نمو سے کم ہوگی۔

ب. اگرچہ $x^{1/1000000}$ کی قیمت آخر کار $\ln x$ کی قیمت سے زیادہ ہوگی، وہاں تک پہنچنے کے لئے آپ کو محور x پر بہت دور جانا ہوگا۔ ایسا $x > 1$ تلاش کریں جس پر $\ln x > x^{1/1000000}$ ہو۔ دھیان رہے کہ $x > 1$ کی صورت میں مساوات $\ln x = x^{1/1000000}$

کو $\ln(\ln x) = \frac{\ln x}{1000000}$ بھی لکھا جاسکتا ہے۔

۸. الٹ تکنیکی تفاسل

۷۲۳

ج. تقابل $x^{1/10}$ کو بھی $\ln x$ سے بڑھنے کے لئے بہت وقت درکار ہوگا۔ کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے x کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $x^{1/10}$ کی ترسیم $\ln x$ کی ترسیم کو کٹ کرتی ہو یا جہاں $\ln x = 10 \ln(\ln x)$ ہو۔

د. وہ نقطہ جس پر $\ln x = 10 \ln(\ln x)$ ہو کے قریب اس مساوات کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے x تلاش کریں۔

سوال ۸.۴۴: تقابل $\ln x$ کی شرح نمبر کثیر رکھتی ہے کم ہے
دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\ln x$ کی شرح نمبر کسی بھی غیر مستقل کثیر رکھتی ہے کم ہوگی۔

الخوارزم اور تلاش

سوال ۸.۴۵: (I) آپ کمپیوٹر کی مدد سے ایک کام سرانجام دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس تین الخوارزم موجود ہیں جن کے لئے کمپیوٹر کو درکار قدموں کی تعداد درج ذیل تقابل دیتے ہیں۔ n کی بڑی قیمت کی صورت میں ان میں سے کونسا الخوارزم بہترین ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$n \log_2 n, \quad n^{3/2}, \quad n(\log_2 n)^2$$

(ب) جزو-الف میں دیے گئے تقابل کو ایک ساتھ ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں کونسا زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۸.۴۷: درج ذیل تقابل کے لئے سوال ۸.۴۶ کو دہرائیں۔

$$n, \quad \sqrt{n} \log_2 n, \quad (\log_2 n)^n$$

سوال ۸.۴۸: ایک مرتب سلسلہ جس میں دس لاکھ اجزاء پائے جاتے ہیں میں سے آپ کو ایک جزو تلاش کرنا ہے۔ ترتیبی تلاش کے لئے کتنے قدم درکار ہوں گے؟ ثنائی تلاش کے لئے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

سوال ۸.۴۹: ایک مرتب سلسلہ میں 450 000 اجزاء پائے جاتے ہیں جن میں سے آپ کو ایک جزو کی تلاش ہے۔ ترتیبی تلاش اور ثنائی تلاش کرتے ہوئے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

۸. الٹ تکنیکی تفاسل

الٹ تکنیکی تفاسل کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ہم مثلث کے ضلع کو ناپ کر زاویہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تقابل اہم ضد تفرق بھی مہیا کرتے ہیں اور تفرقی مساوات کے حل میں عموماً پائے جاتے ہیں۔ اس حصہ میں ان تقاسل کی تعریف پیش کی جائے گی، ان کو ترسیم کرنا سکھایا جائے گا اور ان کی قیمت حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

جدول ۷.۶: ٹکونیاتی تفاعل کو ایک ایک بنانے کی خاطر دائرہ کار کو پابند کیا گیا ہے۔

تفاعل	دائرہ کار	سعت
$\sin x$	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	$[-1, 1]$
$\cos x$	$[0, \pi]$	$[-1, 1]$
$\tan x$	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$	$(-\infty, \infty)$
$\cot x$	$(0, \pi)$	$(-\infty, \infty)$
$\sec x$	$[0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \pi]$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$
$\csc x$	$(0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \pi]$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

الٹ ٹکونیاتی کی تعریف

۱۱۳۸۸

چھ بنیادی ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں دہرائی ہیں لہذا یہ ایک ایک تفاعل نہیں ہیں البتہ ان کے دائرہ کار کو ایسے وقفوں پر پابند کیا جاسکتا ہے جہاں یہ ایک ایک ہوں (جدول ۷.۶)۔

۱۱۳۹۰

۱۱۳۹۱

چونکہ پابند دائرہ کار والے ٹکونیاتی تفاعل ایک ایک ہیں لہذا ان کے الٹ پائے جاتے ہیں جنہیں ظاہر کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

۱۱۳۹۲

$$y = \sin^{-1} x$$

$$y = \cos^{-1} x$$

$$y = \tan^{-1} x$$

$$y = \cot^{-1} x$$

$$y = \sec^{-1} x$$

$$y = \csc^{-1} x$$

ہم کہیں گے ” x کا الٹ سائن y کے برابر ہے“، وغیرہ۔ یاد رہے کہ ان الٹ تفاعل میں -1 سے مراد الٹ تفاعل ہے اور لہذا اس کو ہرگز بالعکس

۱۱۳۹۳

متناسب تصور نہیں کیا جائے۔ مثال کے طور پر $\sin x$ کا بالعکس متناسب $\csc x = \frac{1}{\sin x} = (\sin x)^{-1}$ ہوگا۔

۱۱۳۹۴

الٹ ٹکونیاتی تفاعل کے دائرہ کاریوں منتخب کئے جاتے ہیں کہ درج ذیل مطمئن ہوں۔

$$\begin{aligned} (i) \quad & \sec^{-1} x = \cos^{-1} \left(\frac{1}{x} \right) \\ (r) \quad & \csc^{-1} x = \sin^{-1} \left(\frac{1}{x} \right) \\ (r) \quad & \cot^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} x \end{aligned}$$

ان تعلقات کو استعمال کر کے $\cos^{-1} x$ ، $\sin^{-1} x$ اور $\tan^{-1} x$ کی قیمتیں جانتے ہوئے ہم بالترتیب $\sec^{-1} x$ ، $\csc^{-1} x$ اور $\cot^{-1} x$ کی قیمتیں معلوم کر سکتے ہیں۔

الٹ سائن اور الٹ کوسائن

متغیر x کے الٹ سائن یعنی $\sin^{-1} x$ سے مراد وہ زاویہ ہے جس کا سائن x کے برابر ہو۔ اسی طرح $\cos^{-1} x$ سے مراد وہ زاویہ ہے جس کے کوسائن کی قیمت x ہو۔

تعریف: $y = \sin^{-1} x$ سے مراد وقفہ $[-\pi/2, \pi/2]$ میں وہ عدد y ہے جس کے لئے $\sin y = x$ ہو۔ اسی طرح $y = \cos^{-1} x$ سے مراد وقفہ $[0, \pi]$ میں وہ عدد y ہے جس کے لئے $\cos y = x$ ہو۔

□

تفاعل $y = \sin^{-1} x$ (شکل ۷.۳۳) کی ترسیم مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہے (اور عین $x = \sin y$ کی ترسیم پائی جاتی ہے)۔ یوں الٹ سائن طاق تفاعل ہے:

$$(r) \quad \sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x$$

تفاعل $y = \cos^{-1} x$ (شکل ۷.۳۴) کی ترسیم میں ایسی کوئی تشاکلی نہیں پائی جاتی ہے۔

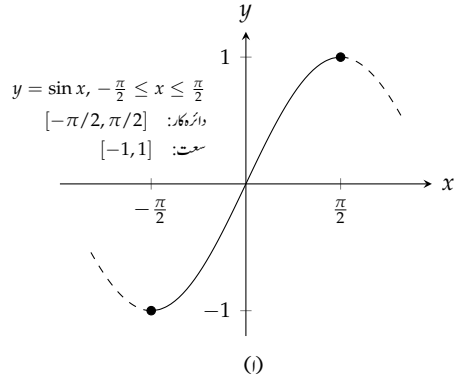
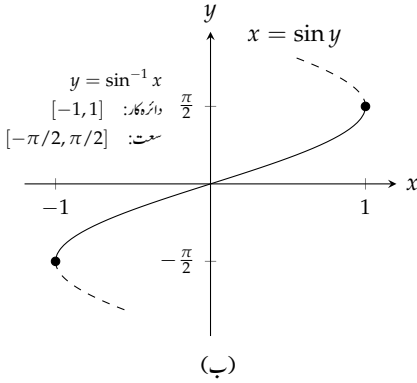
مثال ۷.۵۴: تفاعل $\sin^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں

الٹ سائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ مثلث سے شکل ۷.۵۴ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یاد رہے کہ $\sin^{-1} x$ کا سمت $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ہے لہذا زاویہ ربع اول اور ربع چہارم میں پائے جائیں گے۔

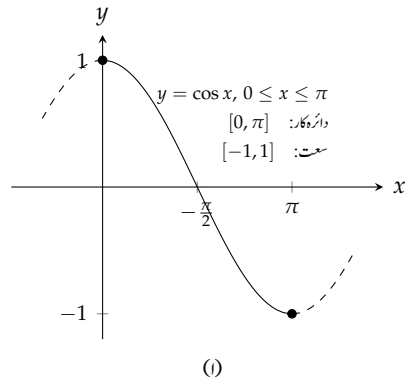
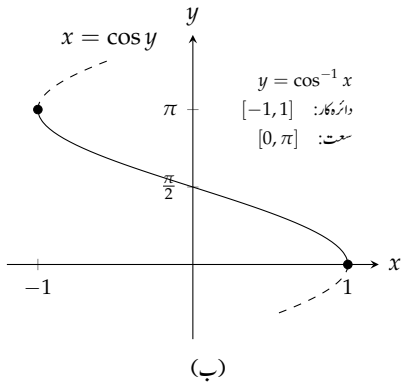
x	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\sin^{-1} x$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{3}$

□

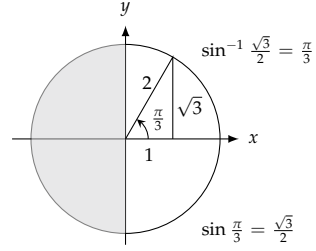
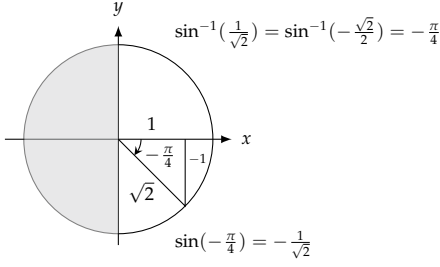
مثال ۷.۵۵: تفاعل $\cos^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں



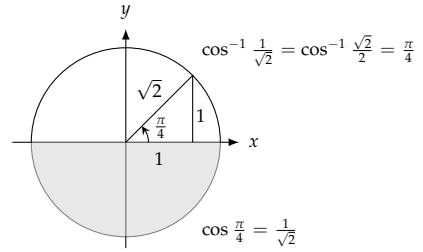
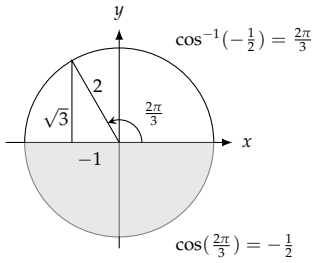
شکل ۷.۳۳: ترسیمات برائے (i) $y = \sin x, -\pi/2 \leq x \leq \pi/2$ اور (ب) الٹ سائن تفاعل $y = \sin^{-1} x$ ؛ لکیر $y = x$ میں عکس $\sin^{-1} x$ درحقیقت قوس $x = \sin y$ کا کچھ حصہ ہے۔



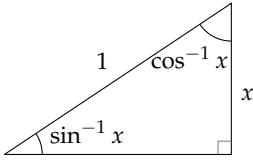
شکل ۷.۳۴: ترسیمات برائے (i) $y = \cos x, 0 \leq x \leq \pi$ اور (ب) الٹ کوسائن تفاعل $y = \cos^{-1} x$ ؛ لکیر $y = x$ میں عکس $\cos^{-1} x$ درحقیقت قوس $x = \cos y$ کا کچھ حصہ ہے۔



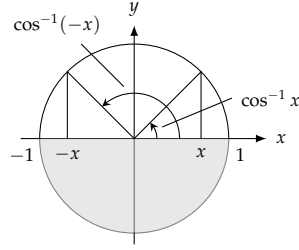
شکل ۷.۳۵: سائن اور الٹ سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۵۳)۔



شکل ۷.۳۶: کوسائن اور الٹ سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۵۵)۔



$$\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2} \quad \text{شکل ۷.۳۸: ۷.۳۸}$$



$$\cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi \quad \text{شکل ۷.۳۹: ۷.۳۹}$$

الٹ کو سائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ مثلث سے شکل ۷.۵۵ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یاد رہے کہ $\cos^{-1} x$ کا سعت $[0, \pi]$ ہے لہذا اوپریے ربع اول اور ربع دوم میں پائے جائیں گے۔

x	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos^{-1} x$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$

□

۱۱۳۱۹

تمثال جن میں الٹ سائن اور الٹ کو سائن پائے جاتے ہوں

۱۱۳۱۷

ہم شکل ۷.۳۹ میں دیکھتے ہیں کہ x کا الٹ کو سائن تمثال

۱۱۳۱۸

$$(۵) \quad \cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi$$

کو مطمئن کرتا ہے جس کو درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

۱۱۳۱۹

$$(۶) \quad \cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x$$

اسی طرح شکل ۷.۳۸ میں مثلث کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

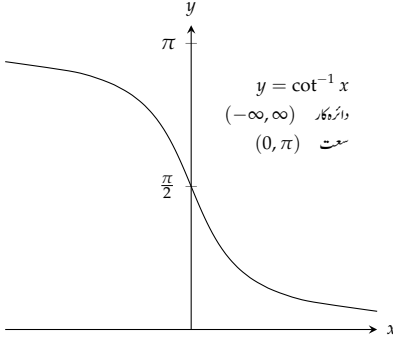
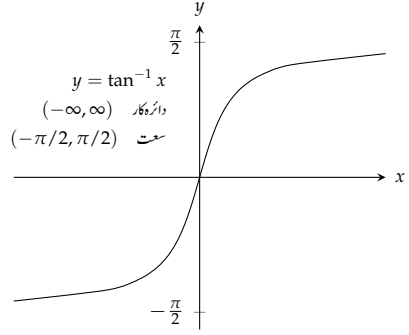
۱۱۳۲۰

$$(۷) \quad \sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$$

اگرچہ شکل ۷.۳۸ میں دی گئی مثلث سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے لیکن مساوات ۷.۳۸ میں دیگر x کے لئے بھی درست ہے۔ یہ حقیقت مساوات ۷.۳۸ اور مساوات ۶ کا نتیجہ ہے (سوال ۷.۵۰۴)۔

۱۱۳۲۱

۱۱۳۲۲

شکل ۷.۴۰: $y = \cot^{-1} x$ ترسیمشکل ۷.۳۹: $y = \tan^{-1} x$ ترسیم

$\tan x$ ، $\cot x$ ، $\sec x$ اور $\csc x$ کے الٹ

متغیر x کالٹ ٹینجنٹ وہ زاویہ ہوگا جس کا ٹینجنٹ x ہو۔ اسی طرح x کالٹ کوٹینجنٹ وہ زاویہ ہوگا جس کا کوٹینجنٹ x ہو۔

تعریف: وقفہ $(-\pi/2, \pi/2)$ میں وہ عدد جس کا $\tan y = x$ ہو عدد $y = \tan^{-1} x$ ہوگا۔ اسی طرح وقفہ $(0, \pi)$ میں وہ عدد جس کا $\cot y = x$ ہو عدد $y = \cot^{-1} x$ ہوگا۔

□

ہم کھلا وقفہ لیتے ہیں تاکہ ان نقطوں سے نجات حاصل کر سکیں جن پر ٹینجنٹ اور کوٹینجنٹ غیر معین ہیں۔

تفاعل $y = \tan^{-1} x$ کی ترسیم تفاعل $x = \tan y$ کی ترسیم، جو مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہے، کا کچھ حصہ ہے لہذا یہ بھی مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہوگا (شکل ۷.۳۹)۔ الجبرائی طور پر اس سے مراد

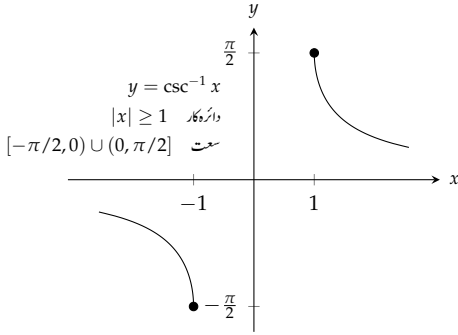
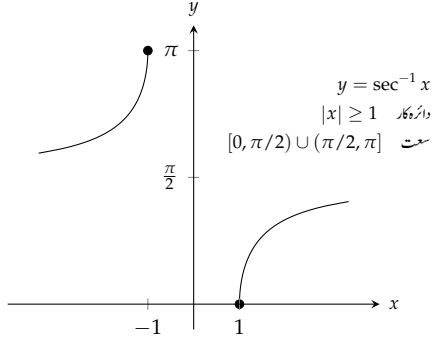
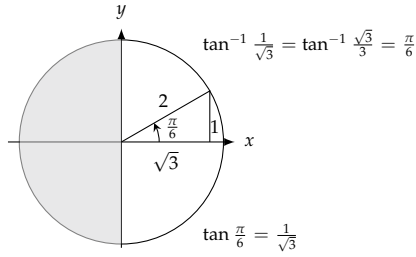
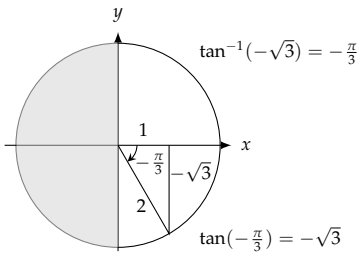
$$(A) \quad \tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1} x$$

ہے، یعنی، الٹ ٹینجنٹ طاق تفاعل ہے۔ تفاعل $y = \cot^{-1} x$ کی ترسیم میں ایسی کوئی تشاکلی نہیں پائی جاتی ہے (شکل ۷.۴۰)۔

تفاعل $\sec x$ اور $\csc x$ کے پابند شدہ روپ کے الٹ کی ترسیمات کو بالترتیب شکل ۷.۴۱ اور شکل ۷.۴۲ میں دکھایا گیا ہے۔

انتباہ: متغیر x کی منفی قیمتوں کے لئے $\sec^{-1} x$ کی تعریف پر اتفاق نہیں پایا جاتا ہے۔ ہم ربع دوم میں $\frac{\pi}{2}$ اور π کے بیچ زاویہ لیں گے۔ اس انتخاب کی وجہ سے $\sec^{-1} x = \cos^{-1}(1/x)$ ہوگا اور $\sec^{-1} x$ کے دائرہ کار کے ہر حصہ پر $\sec^{-1} x$ بڑھتا ہوا تفاعل ہوگا۔

مثال ۷.۵۶: الٹ کوٹینجنٹ $\tan^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں

شکل ۷.۴۲: $y = \csc^{-1} x$ ترسیمشکل ۷.۴۱: $y = \sec^{-1} x$ ترسیم

شکل ۷.۴۳: الٹ کوٹینجٹ کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۵۶)۔

الٹ کوٹینجٹ کی مخصوص قیمتوں کا حصول شکل ۷.۴۳ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل دیگر قیمتیں بھی اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔

x	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$
$\tan^{-1} x$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{3}$

□

۱۱۳۷

مثال ۷.۵۷: اگر $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$ ہو تب $\tan \alpha$ ، $\sec \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟

حل: چونکہ $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$ ہے لہذا ہم α کو قائمہ مثلث کا ایک زاویہ تصور کرتے ہیں جس کا مخالف ضلع 2 اور وتر 3 ہیں۔ مثلث کا تیسرا ضلع (قاعدہ) درج ذیل ہوگا (شکل ۷.۴۴)۔

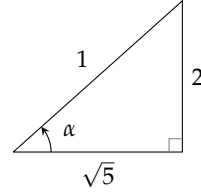
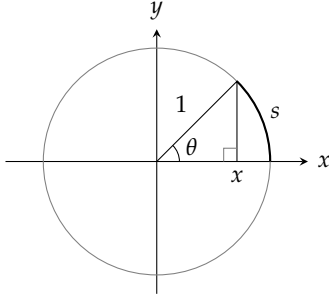
$$\sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$$

مسئلہ پیشانورث

۱۱۳۸

۱۱۳۹

۱۱۴۰



شکل ۷.۴۴: مثلث کی مدد سے زاویوں کا حصول (مثال ۷.۵۷)

شکل ۷.۴۵: اکائی دائرہ میں زاویہ $\theta = \cos^{-1} x$ مخالف قوس کی لمبائی s کے برابر ہوگا۔

ہم مثلث پر قاعدہ کی لمبائی لکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}, \tan \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}, \sec \alpha = \frac{3}{\sqrt{5}}, \csc \alpha = \frac{3}{2}, \cot \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

□

رد اس r کے دائرہ میں مرکز پر زاویہ θ اور قوس کی لمبائی s کا تعلق $s = r\theta$ ہے لہذا اکائی دائرہ میں $s = \theta$ ہوگا (شکل ۷.۴۵)۔ یوں متغیر x کا الٹ کو سائن x $\cos^{-1} x$ زاویہ θ دیگا جس کی قیمت مخالف قوس کی لمبائی s کے برابر ہوگی۔ الٹ سائن کے لئے بھی اس قسم کا تعلق پایا جاتا ہے۔

مثال ۷.۵۸: $\cot \left(\sec^{-1} \left(-\frac{2}{\sqrt{3}} \right) + \csc^{-1}(-2) \right)$ کی قیمت تلاش کریں۔

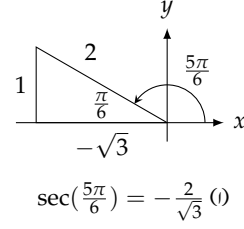
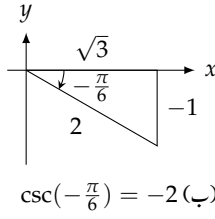
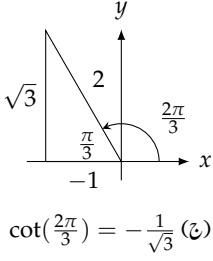
حل: ہم اندر سے باہر کی جانب چلتے ہوئے زاویوں اور نسبتوں کو مثلثوں کی مدد سے ظاہر کریں گے۔

پہلا قدم: سیکنٹ کی منفی قیمتیں ربع دوم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۷.۴۶-ا):

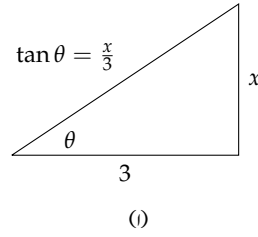
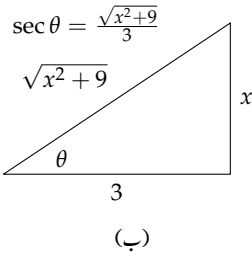
$$\sec^{-1} \left(-\frac{2}{\sqrt{3}} \right) = \sec^{-1} \left(\frac{2}{-\sqrt{3}} \right) = \frac{5\pi}{6}$$

دوسرا قدم: کو سیکنٹ کی منفی قیمتیں ربع چہارم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۷.۴۶-ب):

$$\csc^{-1}(-2) = \csc^{-1} \left(\frac{2}{-1} \right) = -\frac{\pi}{6}$$



شکل ۷.۴۶: مثلث برائے مثال ۷.۵۸



شکل ۷.۴۷: مثلث برائے مثال ۷.۵۹

تیسرا قدم: کوٹینجٹ کی قیمتیں رابع چہارم سے حاصل ہوگی (شکل ۷.۵۸-ج):

$$\begin{aligned}\cot\left(\sec^{-1}\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right) + \csc^{-1}(-2)\right) &= \cot\left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6}\right) \\ &= \cot\left(\frac{2\pi}{3}\right) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$

□

۱۱۳۵۰

مثال ۷.۵۹: $\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right)$ تلاش کریں۔ ۱۱۳۵۱

حل: ہم $\theta = \tan^{-1}(x/3)$ لے کر زاویہ θ کو قائمہ مثلث میں تصور کرتے ہیں (شکل ۷.۴۷-ا)۔ یوں ۱۱۳۵۲

$$\tan \theta = \frac{\text{مخالف}}{\text{قریبی}} = \frac{x}{3}$$

ہوگا۔ مثلث کا وتر ۱۱۳۵۳

$$\sqrt{x^2 + 3^2} = \sqrt{x^2 + 9}$$

ہوگا لہذا سینکٹ کی قیمت درج ذیل ہوگی (شکل ۷.۴-ب)۔ ۱۱۳۵۴

$$\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right) = \sec\theta = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{3}$$

□

۱۱۳۵۵

سوالات

۱۱۳۵۶

الٹ ٹکونیاتی تفاعل کے مخصوص قیمتیں

۱۱۳۵۷

سوال ۷.۴۵۰ تا سوال ۷.۴۶۱ میں مثال ۷.۴۵۲ تا مثال ۷.۴۶۱ کی طرح حوالہ مثلث استعمال کرتے ہوئے زاویے تلاش کریں۔ ۱۱۳۵۸

سوال ۷.۴۵۰: (ا) $\tan^{-1} 1$ ، (ب) $\tan^{-1}(-\sqrt{3})$ ، (ج) $\tan^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}})$ ۱۱۳۵۹سوال ۷.۴۵۱: (ا) $\tan^{-1}(-1)$ ، (ب) $\tan^{-1}\sqrt{3}$ ، (ج) $\tan^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{3}})$ ۱۱۳۶۰سوال ۷.۴۵۲: (ا) $\sin^{-1}(\frac{-1}{2})$ ، (ب) $\sin^{-1}(\frac{1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\sin^{-1}(\frac{-\sqrt{3}}{2})$ ۱۱۳۶۱سوال ۷.۴۵۳: (ا) $\sin^{-1}(\frac{1}{2})$ ، (ب) $\sin^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\sin^{-1}(\frac{\sqrt{3}}{2})$ ۱۱۳۶۲سوال ۷.۴۵۴: (ا) $\cos^{-1}(\frac{1}{2})$ ، (ب) $\cos^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\cos^{-1}(\frac{\sqrt{3}}{2})$ ۱۱۳۶۳سوال ۷.۴۵۵: (ا) $\cos^{-1}(\frac{-1}{2})$ ، (ب) $\cos^{-1}(\frac{1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\cos^{-1}(\frac{-\sqrt{3}}{2})$ ۱۱۳۶۴سوال ۷.۴۵۶: (ا) $\sec^{-1}(-\sqrt{2})$ ، (ب) $\sec^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\sec^{-1}(-2)$ ۱۱۳۶۵سوال ۷.۴۵۷: (ا) $\sec^{-1}(\sqrt{2})$ ، (ب) $\sec^{-1}(\frac{-2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\sec^{-1}(2)$ ۱۱۳۶۶سوال ۷.۴۵۸: (ا) $\csc^{-1}(\sqrt{2})$ ، (ب) $\csc^{-1}(\frac{-2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\csc^{-1}(2)$ ۱۱۳۶۷سوال ۷.۴۵۹: (ا) $\csc^{-1}(-\sqrt{2})$ ، (ب) $\csc^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\csc^{-1}(-2)$ ۱۱۳۶۸سوال ۷.۴۶۰: (ا) $\cot^{-1}(-1)$ ، (ب) $\cot^{-1}\sqrt{3}$ ، (ج) $\cot^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{3}})$ ۱۱۳۶۹سوال ۷.۴۶۱: (ا) $\cot^{-1}(1)$ ، (ب) $\cot^{-1}\sqrt{-3}$ ، (ج) $\cot^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}})$ ۱۱۳۷۰

ٹکونیاتی تفاعل کے قیمتیں

۱۱۳۷۱

- سوال ۱۱۳۷۲: ۷.۴۶۱۲: اگر $\alpha = \sin^{-1}(\frac{5}{13})$ ہو تب $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\sec \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟
- سوال ۱۱۳۷۳: ۷.۴۶۱۳: اگر $\alpha = \tan^{-1}(\frac{4}{3})$ ہو تب $\sin \alpha$ ، $\cos \alpha$ ، $\sec \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟
- سوال ۱۱۳۷۴: ۷.۴۶۱۴: اگر $\alpha = \sec^{-1}(-\sqrt{5})$ ہو تب $\sin \alpha$ ، $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟
- سوال ۱۱۳۷۵: ۷.۴۶۱۵: اگر $\alpha = \sec^{-1}(\frac{-\sqrt{13}}{2})$ ہو تب $\sin \alpha$ ، $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟

۱۱۳۷۶: تکنیکی اور الٹے تکنیکی اجزاء کے قیمتوں کا حصول
سوال ۱۱۳۷۶: ۷.۴۶۱۶ تا سوال ۷.۴۷۷ میں درکار قیمت معلوم کریں۔

- سوال ۱۱۳۷۸: ۷.۴۶۱۶: $\sin \left(\cos^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$
- سوال ۱۱۳۷۹: ۷.۴۶۱۷: $\sec \left(\cos^{-1} \frac{1}{2} \right)$
- سوال ۱۱۳۸۰: ۷.۴۶۱۸: $\tan \left(\sin^{-1} \left(-\frac{1}{2} \right) \right)$
- سوال ۱۱۳۸۱: ۷.۴۶۱۹: $\cot \left(\sin^{-1} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right)$
- سوال ۱۱۳۸۲: ۷.۴۷۰: $\csc(\sec^{-1} 2) + \cos(\tan^{-1}(-\sqrt{3}))$
- سوال ۱۱۳۸۳: ۷.۴۷۱: $\tan(\sec^{-1} 1) + \sin(\csc^{-1}(-2))$
- سوال ۱۱۳۸۴: ۷.۴۷۲: $\sin \left(\sin^{-1} \left(-\frac{1}{2} \right) + \cos^{-1} \left(-\frac{1}{2} \right) \right)$
- سوال ۱۱۳۸۵: ۷.۴۷۳: $\cot \left(\sin^{-1} \left(-\frac{1}{2} \right) - \sec^{-1} 2 \right)$
- سوال ۱۱۳۸۶: ۷.۴۷۴: $\sec(\tan^{-1} 1 + \csc^{-1} 1)$
- سوال ۱۱۳۸۷: ۷.۴۷۵: $\sec(\cot^{-1} \sqrt{3} + \csc^{-1}(-1))$
- سوال ۱۱۳۸۸: ۷.۴۷۶: $\sec^{-1}(\sec(-\frac{\pi}{6}))$ (جواب $-\frac{\pi}{6}$ نہیں ہے۔)
- سوال ۱۱۳۸۹: ۷.۴۷۷: $\cot^{-1}(\cot(-\frac{\pi}{4}))$

۱۱۳۹۰

۱۱۳۹۱: تکنیکی فقرے

- سوال ۱۱۳۹۲: ۷.۴۸۹ تا سوال ۷.۴۸۸ میں تکنیکی فقروں کو حل کریں۔
- سوال ۱۱۳۹۳: ۷.۴۷۸: $\sec(\tan^{-1} \frac{x}{2})$
- سوال ۱۱۳۹۴: ۷.۴۷۹: $\sec(\tan^{-1} 2x)$
- سوال ۱۱۳۹۵: ۷.۴۸۰: $\tan(\sec^{-1} 3y)$

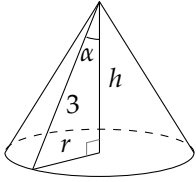
- سوال ۴۸۱: ۷.۸۱: $\tan(\sec^{-1} \frac{y}{5})$ ۱۱۴۹۶
- سوال ۴۸۲: ۷.۸۲: $\cos(\sin^{-1} x)$ ۱۱۴۹۷
- سوال ۴۸۳: ۷.۸۳: $\tan(\cos^{-1} x)$ ۱۱۴۹۸
- سوال ۴۸۴: ۷.۸۴: $\sin(\tan^{-1} \sqrt{x^2 - 2x}), x \geq 2$ ۱۱۴۹۹
- سوال ۴۸۵: ۷.۸۵: $\sin(\tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}})$ ۱۱۵۰۰
- سوال ۴۸۶: ۷.۸۶: $\cos(\sin^{-1} \frac{2y}{3})$ ۱۱۵۰۱
- سوال ۴۸۷: ۷.۸۷: $\cos(\sin^{-1} \frac{y}{5})$ ۱۱۵۰۲
- سوال ۴۸۸: ۷.۸۸: $\sin(\sec^{-1} \frac{x}{4})$ ۱۱۵۰۳
- سوال ۴۸۹: ۷.۸۹: $\sin(\sec^{-1} \frac{\sqrt{x^2+4}}{x})$ ۱۱۵۰۴

حد
سوال ۴۹۰ تا سوال ۴۹۷: ۷.۹۰ میں حد تلاش کریں۔ جہاں شبہ ہو وہاں تفاعل کی ترسیم پر نظر ڈالیں۔ ۱۱۵۰۵

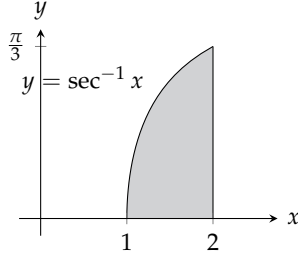
- سوال ۴۹۰: ۷.۹۰: $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sin^{-1} x$ ۱۱۵۰۸
- سوال ۴۹۱: ۷.۹۱: $\lim_{x \rightarrow -1^+} \cos^{-1} x$ ۱۱۵۰۹
- سوال ۴۹۲: ۷.۹۲: $\lim_{x \rightarrow \infty} \tan^{-1} x$ ۱۱۵۱۰
- سوال ۴۹۳: ۷.۹۳: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \tan^{-1} x$ ۱۱۵۱۱
- سوال ۴۹۴: ۷.۹۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} \sec^{-1} x$ ۱۱۵۱۲
- سوال ۴۹۵: ۷.۹۵: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sec^{-1} x$ ۱۱۵۱۳
- سوال ۴۹۶: ۷.۹۶: $\lim_{x \rightarrow \infty} \csc^{-1} x$ ۱۱۵۱۴
- سوال ۴۹۷: ۷.۹۷: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \csc^{-1} x$ ۱۱۵۱۵

نظریہ اور استعمال

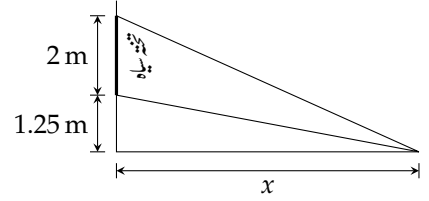
- سوال ۴۹۸: ۷.۹۸: آپ کے اسکول کے تدریسی کمروں میں لکھائی کا تختہ سیاہ ۱.۲۵ m کی اونچائی سے شروع ہوتا ہے جبکہ اس کا قد ۲ m میٹر ہے۔ آپ تختہ سیاہ سے x میٹر کے فاصلہ پر ہیں۔ دکھائیں کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ $\cot^{-1} \frac{x}{1.25} - \cot^{-1} \frac{x}{3.25}$ ہے (شکل ۱۱۵۱۹)



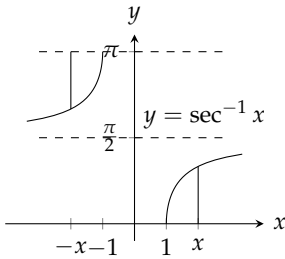
شکل ۷.۵۰: مخروط برائے سوال ۷.۵۰۰



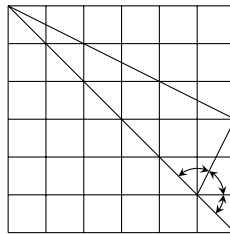
شکل ۷.۴۹: جسم طواف (سوال ۷.۴۹۹)



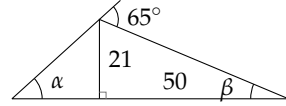
شکل ۷.۴۸: تدریسی کمرہ میں تختہ سیاہ (سوال ۷.۴۹۸)



شکل ۷.۵۳: ترسیم برائے سوال ۷.۵۰۳



شکل ۷.۵۲: برائے سوال ۷.۵۰۲



شکل ۷.۵۱: برائے سوال ۷.۵۰۱

۷.۴۸۔ ۱۱۵۲۰

۱۱۵۲۱

سوال ۷.۴۹۹: منحنی $y = \sec^{-1} x$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 2$ کے بیچ خطہ کو محور y کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۷.۴۹)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۱۵۲۲

۱۱۵۲۳

سوال ۷.۵۰۰: ایک مخروط کا ترچھا قد 3 m ہے (شکل ۷.۵۰)۔ مخروط کا اعظم حجم کس زاویہ α پر حاصل ہوگا۔

۱۱۵۲۴

سوال ۷.۵۰۱: زاویہ α کو شکل ۷.۵۱ میں دریافت کریں۔

۱۱۵۲۵

۱۱۵۲۶

سوال ۷.۵۰۲: آپ $\tan^{-1} 1 + \tan^{-1} 2 + \tan^{-1} 3 = \pi$ کی تصدیق شکل ۷.۵۲ کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے دیکھیں۔

۱۱۵۲۷

سوال ۷.۵۰۳: (i) تناثر $\sec^{-1} x = \pi - \sec^{-1}(-x)$ کو شکل ۷.۵۳ کی مدد سے جیومیٹریکی طور پر اخذ کریں۔ (ب) اسی تناثر کو درج ذیل دو مساوات کی مدد سے تحلیلی طور پر اخذ کریں۔

۱۱۵۲۸

۱۱۵۲۹

$$\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x$$

مساوات ۶

$$\sec^{-1} x = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$$

مساوات ۱

سوال ۵۰۴: ۷.۵۰۴: $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$ متماثل $0 < x < 1$ کے لئے شکل ۳۸ سے اخذ کیا گیا۔ اس کی

تصدیق وقفہ $[-1, 1]$ کے باقی حصہ کے لئے کرنے کی خاطر $x = 1$ ، $x = 0$ اور $x = -1$ اس متماثل میں پر کر کے دیکھیں۔ اس

کے بعد وقفہ $(-1, 0)$ میں x کے لئے اس کی تصدیق کی خاطر $x = -a$ ، $a > 0$ لیتے ہوئے مساوات ۱۴ اور مساوات ۶ کا اطلاق مجموعہ

۱۱۵۳۲ $\sin^{-1}(-a) + \cos^{-1}(-a)$ پر کریں۔

سوال ۵۰۵: ۷.۵۰۵: دکھائیں کہ مجموعہ $\tan^{-1}(\frac{1}{x}) + \tan^{-1} x$ مستقل ہے۔

سوال ۵۰۶: ۷.۵۰۶: سوال ۵۰۹ میں کون سے فقرے معین اور کون سے غیر معین ہیں؟

سوال ۵۰۶: ۷.۵۰۶: (ب) $\cos^{-1} 2$ ، (ا) $\tan^{-1} 2$

سوال ۵۰۷: ۷.۵۰۷: (ب) $\csc^{-1} 2$ ، (ا) $\csc^{-1} \frac{1}{2}$

سوال ۵۰۸: ۷.۵۰۸: (ب) $\sin^{-1} \sqrt{2}$ ، (ا) $\sec^{-1} 0$

سوال ۵۰۹: ۷.۵۰۹: (ب) $\cos^{-1}(-5)$ ، (ا) $\cot^{-1}(-\frac{1}{2})$

کیلکولیٹر استعمال کریں

سوال ۵۱۰: ۷.۵۱۰: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱۱۵۳۳ ا. $\sec^{-1} 1.5$ ب. $\csc^{-1}(-1.5)$ ج. $\cot^{-1} 2$

سوال ۵۱۱: ۷.۵۱۱: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱۱۵۳۴ ا. $\sec^{-1}(-3)$ ب. $\csc^{-1} 1.7$ ج. $\cot^{-1}(-2)$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵۱۲: ۷.۵۱۲: سوال ۵۱۴ میں ہر ایک مرکب تفاعل کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔ ان مرکب تفاعل کو علیحدہ علیحدہ ترسیم کریں۔ کیا انفرادی ترسیمات

معنی رکھتی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ اگر کوئی فرق نظر آئے، اس پر تبصرہ کریں۔

سوال ۵۱۲: ۷.۵۱۲: (ب) $y = \tan(\tan^{-1} x)$ ، (ا) $y = \tan^{-1}(\tan x)$

سوال ۵۱۳: ۷.۵۱۳: (ب) $y = \sin(\sin^{-1} x)$ ، (ا) $y = \sin^{-1}(\sin x)$

سوال ۵۱۴: ۷.۵۱۴: (ب) $y = \cos(\cos^{-1} x)$ ، (ا) $y = \cos^{-1}(\cos x)$

سوال ۵۱۵: ۷.۵۱۵: تفاعل $y = \sec(\sec^{-1} x) = \sec(\cos^{-1}(\frac{1}{x}))$ ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۵۱۶: ۷.۵۱۶: تفاعل $y = 2 \sin(2 \tan^{-1} x)$ ترسیم کریں۔ اس کے ساتھ $y = 2 \sin(2 \tan^{-1} x)$ بھی ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۵۱۷: ۷.۵۱۷: نااطق تفاعل $y = \frac{2-x^2}{x^2}$ ترسیم کریں۔ اس کے ساتھ $y = \cos(2 \sec^{-1} x)$ ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

11529

11520

۷.۹ الٹ تکنونیاتی تفاعل کے تفرق؛ مکمل

11521

الٹ تکنونیاتی تفاعل مختلف اقسام کے تفاعل، جو انجینئری، طبیعیات اور ریاضیات میں رونما ہوتے ہیں، کے ضد تفرق مہیا کرتے ہیں۔ اس حصہ میں ہم الٹ تکنونیاتی تفاعل کے تفرق حاصل کرتے ہیں اور متعلقہ کھمبات پر غور کرتے ہیں۔

11522

11523

مثال ۷.۶۰:

11524

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1}(x^2) = \frac{1}{\sqrt{1-(x^2)^2}} \cdot \frac{d}{dx}(x^2) = \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}} \quad (i)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \tan^{-1} \sqrt{x+1} &= \frac{1}{1+(\sqrt{x+1})^2} \cdot \frac{d}{dx}(\sqrt{x+1}) \\ &= \frac{1}{x+2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{1}{2\sqrt{x+1}(x+2)} \end{aligned} \quad (ب)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \sec^{-1}(-3x) &= \frac{1}{|-3x|\sqrt{(-3x)^2-1}} \cdot \frac{d}{dx}(-3x) \\ &= \frac{-3}{|3x|\sqrt{9x^2-1}} = \frac{-1}{|x|\sqrt{9x^2-1}} \end{aligned} \quad (ج)$$

□

11525

مثال ۷.۶۱:

11526

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{e^{\tan x}}{1+x^2} dx &= \int_0^{\pi/4} e^u du \quad u = \tan^{-1} u \\ &= e^u \Big|_0^{\pi/4} = e^{\pi/4} - 1 \end{aligned}$$

□

11527

الٹ ٹکنونیاتی تفاعل کے تفرق درج ذیل ہیں۔ 11528

$$\begin{aligned}
 (i) \quad \frac{d(\sin^{-1} u)}{dx} &= \frac{\frac{du}{dx}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad |u| < 1 \\
 (ii) \quad \frac{d(\cos^{-1} u)}{dx} &= -\frac{\frac{du}{dx}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad |u| < 1 \\
 (iii) \quad \frac{d(\tan^{-1} u)}{dx} &= \frac{\frac{du}{dx}}{1+u^2} \\
 (iv) \quad \frac{d(\cot^{-1} u)}{dx} &= -\frac{\frac{du}{dx}}{1+u^2} \\
 (v) \quad \frac{d(\sec^{-1} u)}{dx} &= \frac{\frac{du}{dx}}{|u|\sqrt{u^2-1}}, \quad |u| > 1 \\
 (vi) \quad \frac{d(\csc^{-1} u)}{dx} &= \frac{-\frac{du}{dx}}{|u|\sqrt{u^2-1}}, \quad |u| > 1
 \end{aligned}$$

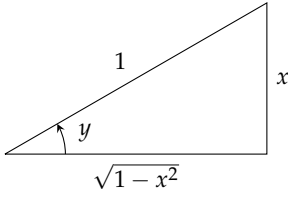
آئیں مساوات 1 اور مساوات 5 کو حاصل کرتے ہیں۔ مساوات 3 کو بھی اسی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مساوات 2، مساوات 4 اور مساوات 6 کو موزوں متماثل تفرق کر کے حاصل کیا جاسکتا ہے (سوال 598، 599، 600)۔ 11529

تفاعل $y = \sin^{-1} u$ کا تفرق 11521

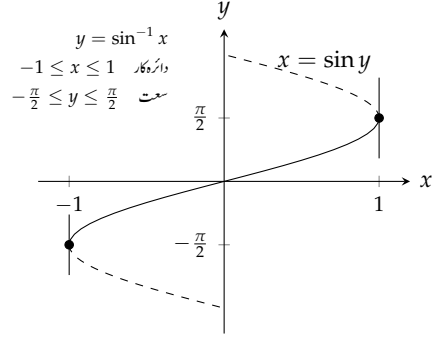
ہم جانتے ہیں کہ وقفہ $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ میں تفاعل $x = \sin y$ قابل تفرق ہے اور اس کا تفرق، یعنی کوسائن، اس وقفہ پر مثبت ہے۔ یوں مسئلہ 11522
 1. ہمیں یقین دہانی کراتا ہے کہ پورے وقفہ $-1 < x < 1$ پر الٹ تفاعل $y = \sin^{-1} x$ قابل تفرق ہوگا۔ چونکہ نقطہ $x = 1$ اور 11523
 $x = -1$ پر اس کی ترسیم کے مماس انتصابی ہیں (شکل 54)۔ لہذا ان نقطوں پر ہم الٹ تفاعل $y = \sin^{-1} x$ کو قابل تفرق تصور نہیں کر سکتے 11524
 ہیں۔ 11525

ہم $y = \sin^{-1} x$ کا تفرق درج ذیل طریقہ سے حاصل کرتے ہیں: 11526

$$\begin{aligned}
 \sin y &= x & y &= \sin^{-1} x \Leftrightarrow \sin y = x \\
 \frac{d}{dx}(\sin y) &= 1 & \text{دونوں اطراف کا } x \text{ کے لحاظ سے تفرق} \\
 \cos y \frac{dy}{dx} &= 1 & \text{زنجیری قاعدہ} \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\cos y} & \text{وقفہ پر } 0 < \cos y \text{ ہے لہذا تقسیم کیا جاسکتا ہے} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & \text{شکل 55}
 \end{aligned}$$



شکل ۷.۵۵: اس حوالہ مثلث میں $\sin y = \frac{x}{1} = x$ اور $\cos y = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1} = \sqrt{1-x^2}$ ہوگا۔



شکل ۷.۵۴: $y = \sin^{-1} x$ تقابل کی ترسیم کے مناسب نقطہ $x = 1$ اور $x = -1$ پر انتہائی ہیں۔

یوں x کے لحاظ سے $y = \sin^{-1} x$ کو تفرق درج ذیل ہوگا۔ ۱۱۵۷۷

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

اگر x کے لحاظ سے u قابل تفرق تقابل ہو تب $y = \sin^{-1} u$ کو زنجیری قاعدہ ۱۱۵۷۸

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

کی اطلاق سے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۱۵۷۹

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx} \quad |u| < 1$$

تقابل $y = \sec^{-1} u$ کا تفرق ۱۱۵۸۰

ہم $y = \sec^{-1} x, |x| > 1$ کا تفرق بھی اسی طرح حاصل کرتے ہیں۔ ۱۱۵۸۱

$$\sec y = x$$

$$y = \sec^{-1} x \Leftrightarrow \sec y = x$$

$$\frac{d}{dx}(\sec y) = 1$$

x کے لحاظ سے دونوں اطراف کا تفرق

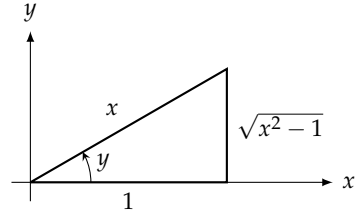
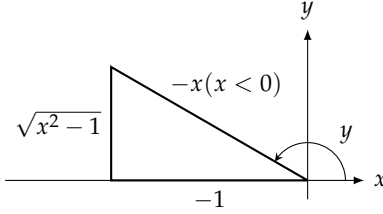
$$\sec y \tan y \frac{dy}{dx} = 1$$

زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sec y \tan y}$$

$$= \mp \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$$

شکل ۷.۵۶



شکل ۷.۵۶: دونوں ریلج میں $\sin y = x$ ہے۔ ریلج اول میں $\sqrt{x^2 - 1}$ $\tan y = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{1} = \sqrt{x^2 - 1}$ ہے جبکہ ریلج دوم میں $\tan y = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{(-1)} = -\sqrt{x^2 - 1}$ ہے۔

درج بالا میں تیسرے قدم پر چونکہ $|x| > 1$ ہے لہذا y وقفہ $(\pi/2, \pi) \cup (0, \pi/2)$ میں پایا جائے گا جس کی وجہ سے

$\sec y \tan y \neq 0$ ہوگا لہذا دونوں اطراف کو غیر صفر $\sec y \tan y$ سے تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

علامت کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں (شکل ۷.۵۷) کہ $|x| > 1$ کے لئے $y = \sec^{-1} x$ کی ترسیم کا ڈھلوان مثبت رہتا ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۷) \quad \frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \begin{cases} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x > 1 \\ -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x < -1 \end{cases}$$

مطلق قیمت استعمال کرتے ہوئے ہم مساوات کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \quad |x| > 1$$

اگر $|u| > 1$ ہو اور x کا u قابل تفرق تفاعل ہو تب زنجیری قاعدہ کے استعمال سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} u) = \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx} \quad |u| > 1$$

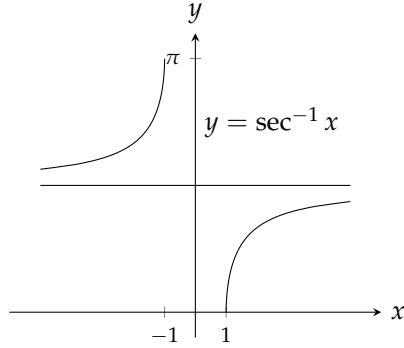
کلیات مکمل

ہم مساوات ۱، مساوات ۳ اور مساوات ۵ جہاں $a = 1$ ہے، سے مکمل کے درج ذیل تین اہم کلیات حاصل ہوتے ہیں جہاں $a \neq 0$ مستقل ہے۔

$$(۸) \quad \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad u^2 < a^2 \text{ کے لئے درست ہے}$$

$$(۹) \quad \int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{تمام } u \text{ کے لئے درست ہے}$$

$$(۱۰) \quad \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C \quad u^2 > a^2 \text{ کے لئے درست ہے}$$



شکل ۷.۵: قوس $y = \sec^{-1} x$ کا ڈھلوان $x < -1$ اور $x > 1$ دونوں کے لئے مثبت ہے۔

کامل کے درج بالا کلیات کے دائیں ہاتھ کا تفرق لے کر ان کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔

مثال ۷.۶۲:

$$\begin{aligned} \int_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \sin^{-1}(x) \Big|_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12} \end{aligned} \quad (i)$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1}(x) \Big|_0^1 = \tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4} \quad (ب)$$

$$\int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{2}} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \sec^{-1}(x) \Big|_{2/\sqrt{3}}^{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12} \quad (ج)$$

□

مثال ۷.۶۳:

$$\begin{aligned} (i) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{(3)^2-x^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + C \quad \text{مساوات ۸ میں } u = x \text{ اور } a = 3 \\ (ب) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{3-4x^2}} &= \frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} \quad a = \sqrt{3}, u = 2x \\ &= \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{مساوات ۸} \\ &= \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}\right) + C \end{aligned}$$

□

11587

مثال ۷.۲۴: تکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}}$ کو حل کریں۔

11590

حل: یہاں ریاضی فقرہ $\sqrt{4x-x^2}$ مساوات ۸ تا مساوات ۱۰ میں سے کسی بھی تکمل میں پائے جانے والے ریاضی فقرے کی طرح نہیں ہے لہذا ہم اس کا مربع مکمل کرتے ہیں:

11591

11596

$$4x - x^2 = -(x^2 - 4x) = -(x^2 - 4x + 4) + 4 = 3 - (x - 2)^2 \quad \text{تکمیل مربع}$$

اس کے بعد $a = 2$ ، $u = x - 2$ اور $du = dx$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

11598

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{4-(x-2)^2}} \\ &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} & a = 2, u = x - 2 \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{مساوات ۸} \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right) + C \end{aligned}$$

□

11599

مثال ۷.۲۵:

11600

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{10+x^2} &= \frac{1}{\sqrt{10}} \tan^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{10}}\right) + C & \text{مساوات ۹, } a = \sqrt{10}, u = x \\ \int \frac{dx}{7+3x^2} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{du}{a^2+u^2} & a = \sqrt{7}, u = \sqrt{3}x \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{مساوات ۹} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{7}} \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C \\ &= \frac{1}{\sqrt{21}} \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C \end{aligned}$$

□

11601

مثال ۷.۲۶: تکمل $\int \frac{dx}{4x^2+4x+2}$ حل کریں۔

11602

حل: ہم ثنائی $4x^2 + 4x$ کا مربع مکمل کرتے ہیں: ۱۱۶۰۳

$$\begin{aligned} 4x^2 + 4x + 2 &= 4(x^2 + x) + 2 = 4\left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) + 2 - \frac{4}{4} \\ &= 4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + 1 = (2x + 1)^2 + 1 \end{aligned}$$

اب $a = 1$ ، $u = 2x + 1$ ، اور $\frac{du}{2} = dx$ پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔ ۱۱۶۰۴

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{4x^2 + 4x + 2} &= \int \frac{dx}{(2x + 1)^2 + 1} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2 + a^2} \quad a = 1, u = 2x + 1 \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{مساوات ۹} \\ &= \frac{1}{2} \tan^{-1}(2x + 1) \quad a = 1, u = 2x + 1 \end{aligned}$$

□

۱۱۶۰۵

مثال ۷.۶۷: مکمل $\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2 - 5}}$ حل کریں۔ ۱۱۶۰۶

حل: ۱۱۶۰۷

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2 - 5}} &= \int \frac{\frac{du}{2}}{\frac{u}{2}\sqrt{u^2 - a^2}} \quad u = 2x, a = \sqrt{5} \\ &= \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} \\ &= \frac{1}{a} \sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C \quad \text{مساوات ۱۰} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \sec^{-1}\left(\frac{2|x|}{\sqrt{5}}\right) + C \quad a = \sqrt{5}, u = 2x \end{aligned}$$

□

۱۱۶۰۸

مثال ۷.۶۸: مکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x} - 6}}$ حل کریں۔ ۱۱۶۰۹

حل: ۱۱۶۱۰

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-6}} &= \int \frac{\frac{du}{u}}{\sqrt{u^2-a^2}} & u = e^x, a = \sqrt{6} \\
 &= \int \frac{du}{u\sqrt{u^2-a^2}} \\
 &= \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{u}{a} \right| + C & \text{مساوات ۱۰} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{6}} \sec^{-1} \left(\frac{e^x}{\sqrt{6}} \right) + C
 \end{aligned}$$

□

۱۱۶۱۱

سوالات ۱۱۶۱۲

تفرقہ کے تلاش

سوال ۷.۵۱۸ تا سوال ۷.۵۳۹ میں y کا تفرق موزوں متغیر کے لحاظ سے دریافت کریں۔ ۱۱۶۱۳

$$y = \cos^{-1}(x^2) \quad \text{سوال ۷.۵۱۸:} \quad ۱۱۶۱۵$$

$$y = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \quad \text{سوال ۷.۵۱۹:} \quad ۱۱۶۱۶$$

$$y = \sin^{-1} \sqrt{2}t \quad \text{سوال ۷.۵۲۰:} \quad ۱۱۶۱۷$$

$$y = \sin^{-1}(1-t) \quad \text{سوال ۷.۵۲۱:} \quad ۱۱۶۱۸$$

$$y = \sec^{-1}(2s+1) \quad \text{سوال ۷.۵۲۲:} \quad ۱۱۶۱۹$$

$$y = \sec^{-1} 5s \quad \text{سوال ۷.۵۲۳:} \quad ۱۱۶۲۰$$

$$y = \csc^{-1}(x^2+1), \quad x > 0 \quad \text{سوال ۷.۵۲۴:} \quad ۱۱۶۲۱$$

$$y = \csc^{-1} \frac{x}{2} \quad \text{سوال ۷.۵۲۵:} \quad ۱۱۶۲۲$$

$$y = \sec^{-1} \frac{1}{t}, \quad 0 < t < 1 \quad \text{سوال ۷.۵۲۶:} \quad ۱۱۶۲۳$$

$$y = \sin^{-1} \frac{3}{t^2} \quad \text{سوال ۷.۵۲۷:} \quad ۱۱۶۲۴$$

$$y = \cot^{-1} \sqrt{t} \quad \text{سوال ۷.۵۲۸:} \quad ۱۱۶۲۵$$

$$y = \cot^{-1} \sqrt{t-1} \quad \text{سوال ۷.۵۲۹:} \quad ۱۱۶۲۶$$

$$y = \ln(\tan^{-1} x) \quad \text{سوال ۷.۵۳۰:} \quad ۱۱۶۲۷$$

$$y = \tan^{-1}(\ln x) \quad \text{سوال ۷.۵۳۱:} \quad ۱۱۶۲۸$$

- سوال ۵۳۲: ۷. : $y = \csc^{-1}(e^t)$ ۱۱۶۲۹
- سوال ۵۳۳: ۷. : $y = \cos^{-1}(e^{-t})$ ۱۱۶۳۰
- سوال ۵۳۴: ۷. : $y = s\sqrt{1-s^2} + \cos^{-1} s$ ۱۱۶۳۱
- سوال ۵۳۵: ۷. : $y = \sqrt{s^2-1} - \sec^{-1} s$ ۱۱۶۳۲
- سوال ۵۳۶: ۷. : $y = \tan^{-1} \sqrt{x^2-1} + \csc^{-1} x, \quad x > 1$ ۱۱۶۳۳
- سوال ۵۳۷: ۷. : $y = \cot^{-1} \frac{1}{x} - \tan^{-1} x$ ۱۱۶۳۴
- سوال ۵۳۸: ۷. : $y = x \sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2}$ ۱۱۶۳۵
- سوال ۵۳۹: ۷. : $y = \ln(x^2+4) - x \tan^{-1}(\frac{x}{2})$ ۱۱۶۳۶

۱۱۶۳۷

تکلیف کا حل

سوال ۵۴۰ تا سوال ۵۶۳ میں مکمل حل کریں۔ ۱۱۶۳۸

- سوال ۵۴۰: ۷. : $\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$ ۱۱۶۳۹
- سوال ۵۴۱: ۷. : $\int \frac{dx}{\sqrt{1-4x^2}}$ ۱۱۶۴۰
- سوال ۵۴۲: ۷. : $\int \frac{dx}{17+x^2}$ ۱۱۶۴۱
- سوال ۵۴۳: ۷. : $\int \frac{dx}{9+3x^2}$ ۱۱۶۴۲
- سوال ۵۴۴: ۷. : $\int \frac{dx}{x\sqrt{25x^2-2}}$ ۱۱۶۴۳
- سوال ۵۴۵: ۷. : $\int \frac{dx}{x\sqrt{5x^2-4}}$ ۱۱۶۴۴
- سوال ۵۴۶: ۷. : $\int_0^1 \frac{4ds}{\sqrt{4-s^2}}$ ۱۱۶۴۵
- سوال ۵۴۷: ۷. : $\int_0^{\frac{3\sqrt{2}}{4}} \frac{ds}{\sqrt{9-4s^2}}$ ۱۱۶۴۶
- سوال ۵۴۸: ۷. : $\int_0^2 \frac{dt}{8+2t^2}$ ۱۱۶۴۷
- سوال ۵۴۹: ۷. : $\int_{-2}^2 \frac{dt}{4+3t^2}$ ۱۱۶۴۸
- سوال ۵۵۰: ۷. : $\int_{-1}^{-\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dy}{y\sqrt{4y^2-1}}$ ۱۱۶۴۹

$$\int_{-\frac{2}{3}}^{-\frac{\sqrt{2}}{3}} \frac{dy}{y\sqrt{9y^2-1}} \quad \text{سوال ۵۵۱.۷:} \quad ۱۱۶۵۱$$

$$\int \frac{3dr}{\sqrt{1-4(r-1)^2}} \quad \text{سوال ۵۵۲.۷:} \quad ۱۱۶۵۲$$

$$\int \frac{6dr}{\sqrt{4-(r+1)^2}} \quad \text{سوال ۵۵۳.۷:} \quad ۱۱۶۵۳$$

$$\int \frac{dx}{2+(x-1)^2} \quad \text{سوال ۵۵۴.۷:} \quad ۱۱۶۵۴$$

$$\int \frac{dx}{1+(3x+1)^2} \quad \text{سوال ۵۵۵.۷:} \quad ۱۱۶۵۵$$

$$\int \frac{dx}{(2x-1)\sqrt{(2x-1)^2-4}} \quad \text{سوال ۵۵۶.۷:} \quad ۱۱۶۵۶$$

$$\int \frac{dx}{(x+3)\sqrt{(x+3)^2-25}} \quad \text{سوال ۵۵۷.۷:} \quad ۱۱۶۵۷$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{2\cos\theta d\theta}{1+(\sin\theta)^2} \quad \text{سوال ۵۵۸.۷:} \quad ۱۱۶۵۸$$

$$\int_{\pi/6}^{\pi/4} \frac{\csc^2 x dx}{1+(\cot x)^2} \quad \text{سوال ۵۵۹.۷:} \quad ۱۱۶۵۹$$

$$\int_0^{\ln\sqrt{3}} \frac{e^x dx}{1+e^{2x}} \quad \text{سوال ۵۶۰.۷:} \quad ۱۱۶۶۰$$

$$\int_1^{e^{\pi/4}} \frac{4dt}{t(1+\ln^2 t)} \quad \text{سوال ۵۶۱.۷:} \quad ۱۱۶۶۱$$

$$\int \frac{y dy}{\sqrt{1-y^4}} \quad \text{سوال ۵۶۲.۷:} \quad ۱۱۶۶۲$$

$$\int \frac{\sec^2 y dy}{\sqrt{1-\tan^2 y}} \quad \text{سوال ۵۶۳.۷:} \quad ۱۱۶۶۳$$

سوال ۵۶۴.۷: ۷۵ سوال ۷۵۷.۷ حل كریں۔ سككل كا حل ۱۱۶۶۴

$$\int \frac{dx}{\sqrt{-x^2+4x-3}} \quad \text{سوال ۵۶۴.۷:} \quad ۱۱۶۶۵$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}} \quad \text{سوال ۵۶۵.۷:} \quad ۱۱۶۶۷$$

$$\int_{-1}^0 \frac{6dt}{\sqrt{3-2t-t^2}} \quad \text{سوال ۵۶۶.۷:} \quad ۱۱۶۶۸$$

$$\int_{1/2}^1 \frac{6dt}{\sqrt{3+4t-4t^2}} \quad \text{سوال ۵۶۷.۷:} \quad ۱۱۶۶۹$$

$$\int \frac{dy}{y^2-2y+5} \quad \text{سوال ۵۶۸.۷:} \quad ۱۱۶۷۰$$

سوال ۵۶۹: ۷.۵۶۹ : $\int \frac{dy}{y^2+6y+10}$ ۱۱۶۷۱

سوال ۵۷۰: ۷.۵۷۰ : $\int_1^2 \frac{8 dx}{x^2-2x+2}$ ۱۱۶۷۲

سوال ۵۷۱: ۷.۵۷۱ : $\int_2^4 \frac{2 dx}{x^2-6x+10}$ ۱۱۶۷۳

سوال ۵۷۲: ۷.۵۷۲ : $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}}$ ۱۱۶۷۴

سوال ۵۷۳: ۷.۵۷۳ : $\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}}$ ۱۱۶۷۵

سوال ۵۷۴ تا سوال ۵۸۱: ۷.۵۸۱ میں دیے گئے مکمل حل کریں۔ ۱۱۶۷۶

سوال ۵۷۴: ۷.۵۷۴ : $\int \frac{e^{\sin^{-1} x} dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۱۶۷۷

سوال ۵۷۵: ۷.۵۷۵ : $\int \frac{e^{\cos^{-1} x} dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۱۶۷۸

سوال ۵۷۶: ۷.۵۷۶ : $\int \frac{(\sin^{-1} x)^2 dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۱۶۷۹

سوال ۵۷۷: ۷.۵۷۷ : $\int \frac{\sqrt{\tan^{-1} x} dx}{1+x^2}$ ۱۱۶۸۰

سوال ۵۷۸: ۷.۵۷۸ : $\int \frac{dy}{(\tan^{-1} y)(1+y^2)}$ ۱۱۶۸۱

سوال ۵۷۹: ۷.۵۷۹ : $\int \frac{dy}{(\sin^{-1} y)\sqrt{1-y^2}}$ ۱۱۶۸۲

سوال ۵۸۰: ۷.۵۸۰ : $\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{\sec^2(\sec^{-1} x) dx}{x\sqrt{x^2-1}}$ ۱۱۶۸۳

سوال ۵۸۱: ۷.۵۸۱ : $\int \frac{\cos(\sec^{-1} x) dx}{x\sqrt{x^2-1}}$ ۱۱۶۸۴

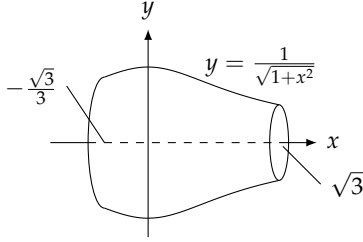
سوال ۵۸۲ تا سوال ۵۸۵: ۷.۵۸۵ میں حد تلاش کریں۔ ۱۱۶۸۵

سوال ۵۸۲: ۷.۵۸۲ : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} 5x}{x}$ ۱۱۶۸۶

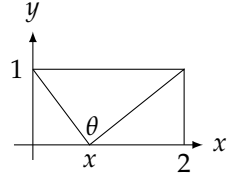
سوال ۵۸۳: ۷.۵۸۳ : $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^2-1}}{\sec^{-1} x}$ ۱۱۶۸۷

سوال ۵۸۴: ۷.۵۸۴ : $\lim_{x \rightarrow \infty} x \tan^{-1} \frac{2}{x}$ ۱۱۶۸۸

سوال ۵۸۵: ۷.۵۸۵ : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \tan^{-1} 3x^2}{7x^2}$ ۱۱۶۸۹



شکل ۷.۵۹: برائے سوال ۷.۶۰۶



شکل ۷.۵۸: برائے سوال ۷.۵۹۵

کلیاتے مکمل

سوال ۷.۵۸۶ تا ۷.۵۸۹ میں دیے گئے مکمل کے کلیات کی تصدیق کریں۔

$$\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} dx = \ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{\tan^{-1} x}{x} + C \quad \text{سوال ۷.۵۸۶} \quad 11.98$$

$$\int x^3 \cos^{-1} 5x dx = \frac{x^4}{4} \cos^{-1} 5x + \frac{5}{4} \int \frac{x^4 dx}{\sqrt{1-25x^2}} \quad \text{سوال ۷.۵۸۷} \quad 11.98$$

$$\int (\sin^{-1} x)^2 dx = x(\sin^{-1} x)^2 - 2x + 2\sqrt{1-x^2} \sin^{-1} x + C \quad \text{سوال ۷.۵۸۸} \quad 11.98$$

$$\int \ln(a^2 + x^2) dx = x \ln(a^2 + x^2) - 2x + 2a \tan^{-1} \frac{x}{a} + C \quad \text{سوال ۷.۵۸۹} \quad 11.99$$

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۷.۵۹۰ تا ۷.۵۹۳ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 0 \quad \text{سوال ۷.۵۹۰} \quad 11.99$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} - 1, \quad y(0) = 1 \quad \text{سوال ۷.۵۹۱} \quad 11.99$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1, \quad y(2) = \pi \quad \text{سوال ۷.۵۹۲} \quad 11.99$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 2 \quad \text{سوال ۷.۵۹۳} \quad 11.99$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۷.۵۹۴: تدریسی کردہ (سوال ۷.۴۹۸)

آپ اپنی کرسی کو تختہ سیاہ سے اتنی دور رکھنا چاہتے ہو کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ α اعظم ہو۔ آپ کی کرسی تختہ سیاہ سے کتنی دور ہونی چاہیے؟

سوال ۷.۵۹۵: متغیر x کو کوئی قیمت شکل ۷.۵۸ میں θ کو بڑے سے بڑا بناتی ہے؟ θ کی بڑی سے بڑی قیمت تلاش کریں۔ شروع اس سے کریں کہ

$$\theta = \pi - \cot^{-1} x - \cot^{-1}(2-x) \quad \text{ہوگا۔} \quad 11.99$$

سوال ۷۵۹۶: کیا درج ذیل مکمل-ااور مکمل-ب دونوں درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1} x + C \quad (i)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \int - \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \cos^{-1} x + C \quad (ب)$$

سوال ۷۵۹۷: کیا درج ذیل دونوں مکمل درست ہو سکتے ہیں؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= - \int - \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \cos^{-1} x + C \\ \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \int \frac{-du}{\sqrt{1-(-u)^2}} \quad x = -u \\ &= \int \frac{-du}{\sqrt{1-u^2}} \\ &= \cos^{-1} u + C \\ &= \cos^{-1}(-x) + C \end{aligned}$$

سوال ۷۵۹۸: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے مساوات اسے مساوات ۱۲ اخذ کریں۔

$$\cos^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} u$$

سوال ۷۵۹۹: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۴ سے مساوات ۱۳ اخذ کریں۔

$$\cot^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} u$$

سوال ۷۶۰۰: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۵ سے مساوات ۱۶ اخذ کریں۔

$$\csc^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sec^{-1} u$$

سوال ۷۶۰۱: متماثل $y = \tan^{-1} x$ کا تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2}$$

حاصل کرنے کی خاطر x کے لحاظ سے اس کے مساوی $\tan y = x$ کے دونوں اطراف کا تفرق لیں۔

۷.۹. الٹ ٹکونیٹنی تفسر عمل کے تفرق؛ مکمل

سوال ۷.۶۰۲: درج ذیل تفرق کو مسئلہ ۱.۷ کی مدد سے اخذ کریں۔ ۱۱.۷۱۵

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1$$

سوال ۷.۶۰۳: درج ذیل تفرق کو مسئلہ ۱.۷ کی مدد سے اخذ کریں۔ ۱۱.۷۱۶

$$\frac{d}{dx} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2}$$

سوال ۷.۶۰۴: درج ذیل دو تفاعل میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔ ۱۱.۷۱۷

$$f(x) = \sin^{-1} \frac{x-1}{x+1}, \quad x \geq 0 \quad \text{اور} \quad g(x) = 2 \tan^{-1} \sqrt{x}$$

سوال ۷.۶۰۵: درج ذیل دو تفاعل میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔ ۱۱.۷۱۸

$$f(x) = \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \quad \text{اور} \quad g(x) = \tan^{-1} \frac{1}{x}$$

سوال ۷.۶۰۶: محور x پر $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ اور $x = \sqrt{3}$ کے بیچ تفاعل $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ کو محور x کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا ۱۱.۷۱۹

جاتا ہے (شکل ۷.۵۹)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۱.۷۲۰

سوال ۷.۶۰۷: قوس $y = \sqrt{1-x^2}$, $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ کی لمبائی دریافت کریں۔ ۱۱.۷۲۱

کتلا سے حجم کی تلاش

سوال ۷.۶۰۸: ۷.۶۰۹ اور سوال ۷.۶۰۹ میں اجسام کی حجم تلاش کریں۔ ۱۱.۷۲۳

سوال ۷.۶۰۸: نقطہ $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے عمودی چادروں کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور x کے عمودی جسم کا رقبہ عمودی ۱۱.۷۲۴

تراش درج ذیل ہے۔ ۱۱.۷۲۵

۱. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ سے منحنی $y = -\frac{1}{1+x^2}$ تک ہیں۔ ۱۱.۷۲۶

ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے جس کے کونے $y = -\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ اور $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ کو مس کرتے ہیں۔ ۱۱.۷۲۷

سوال ۷.۶۰۹: نقطہ $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ اور $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ پر محور x کے عمودی چادروں کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور x کے عمودی جسم کا رقبہ ۱۱.۷۲۸

عمودی تراش درج ذیل ہے۔ ۱۱.۷۲۹

۱. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، محور x سے منحنی $y = \frac{2}{\sqrt[4]{1-x^2}}$ تک ہیں۔ ۱۱.۷۳۰

ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے جس کے وتر محور x سے منحنی $y = \frac{2}{\sqrt[4]{1-x^2}}$ تک ہیں۔ ۱۱.۷۳۱

کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷.۶۱۰: کیلکولیٹر
اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔ حوالہ کے لئے 5 مقامات تک درست قیمت $\sin^{-1} 0.6 = 0.64350$ ہے۔

$$\sin^{-1} 0.6 = \int_0^{0.6} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

سوال ۷.۶۱۱: اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔

$$\pi = 4 \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$$

سوال ۷.۶۱۲: تفاعل $f(x) = \sin^{-1} x$ اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ اور اس کی ترسیم کی صورت پر تبصرہ کریں۔

سوال ۷.۶۱۳: تفاعل $f(x) = \tan^{-1} x$ اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ اور اس کی ترسیم کی صورت پر تبصرہ کریں۔

۷.۱۰ ہذلولی تفاعل

ہر ایسا تفاعل f جس کے دائرہ کار کا وسط مبدأ پر واقع ہو کو ایک جفت اور ایک طاق تفاعل کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے:

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

یوں قوت نمائی تفاعل e^x کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$e^x = \underbrace{\frac{e^x + e^{-x}}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{e^x - e^{-x}}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

قوت نمائی تفاعل e^x کا جفت اور طاق حصہ، جنہیں بالترتیب x کا ہذلولی کو سائن اور ہذلولی سائن کہتے ہیں، از خود اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ لچکدار ٹھوس مادہ میں لہروں کی حرکت، کھیمبوں کے بیچ برقی تاروں کا روپ، اور دھاتی سرد کار^{۲۶} میں حرارتی کی تقسیم کو بیان کرتے ہیں۔

جدول ۷.۷: چھ بنیادی ہڈولوی تقاعسل

$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$	x کا ہڈولوی کوسائن
$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	x کا ہڈولوی سائن
$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$	x کا ہڈولوی ٹینجنٹ
$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$	x کا ہڈولوی کوٹینجنٹ
$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$	x کا ہڈولوی سیکنٹ
$\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$	x کا ہڈولوی کوسیکنٹ

تعریف اور تماثل

ہڈولوی کوسائن اور ہڈولوی سائن کی تعریف جدول ۷.۷ کی پہلی دو مساواتیں پیش کرتی ہیں۔ اس جدول میں ہڈولوی ٹینجنٹ، ہڈولوی کوٹینجنٹ، ہڈولوی سیکنٹ، اور ہڈولوی کوسیکنٹ کی تعریف بھی پیش کی گئی ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے، ہڈولوی تقاعسل ان تکنونیاتی تقاعسل کے ساتھ کافی ملتے جلتے ہیں جن کے توسط سے ان کے نام رکھے گئے ہیں (سوال ۶۹۹.۷)۔ ہڈولوی تقاعسل کو شکل ۷.۶۰ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

تماثل

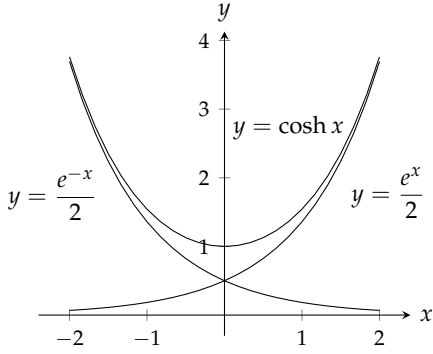
ہڈولوی تقاعسل جدول ۸.۷ میں دی گئی تماثل کو مطمئن کرتے ہیں۔ ماسوائے علامت، ہم ان تماثل کو تکنونیاتی تقاعسل سے جانتے ہیں۔

تفرق اور تکمل

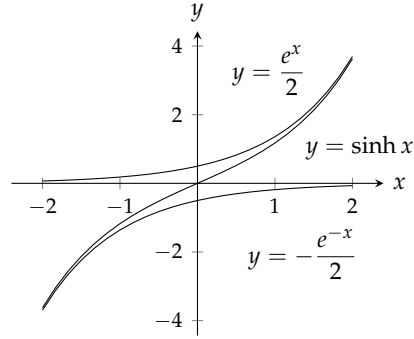
چھ بنیادی ہڈولوی تقاعسل، قابل تفرق تقاعسل e^x اور e^{-x} کے ناطق مجموعے ہیں، لہذا یہ ہر اس نقطہ پر قابل تفرق ہوں گے جس پر یہ معین ہوں۔ یہاں بھی تکنونیاتی تقاعسل کے ساتھ مشابہت نظر آتی ہے۔ جدول ۷.۹-۱ کے کلیات تفرق سے جدول ۷.۹-۲ کے کلیات تکمل حاصل ہوتے ہیں۔ تکنونیاتی تقاعسل کی طرح ہڈولوی تقاعسل کی قیمتوں کو بھی کیلکولیٹر سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۷.۶۹:

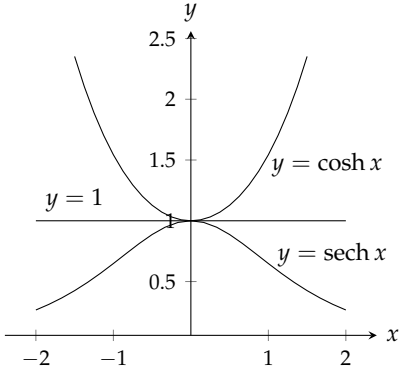
$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\tanh \sqrt{1+t^2}) &= \operatorname{sech}^2 \sqrt{1+t^2} \cdot \frac{d}{dt}(\sqrt{1+t^2}) \\ &= \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \operatorname{sech}^2 \sqrt{1+t^2} \end{aligned}$$



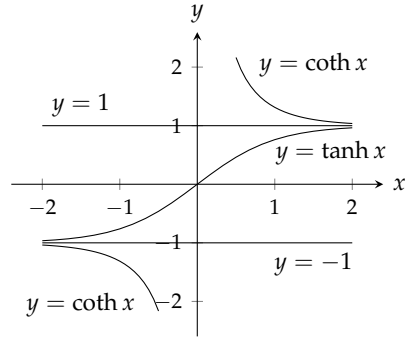
(پ) ہڈلولی کوسائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔



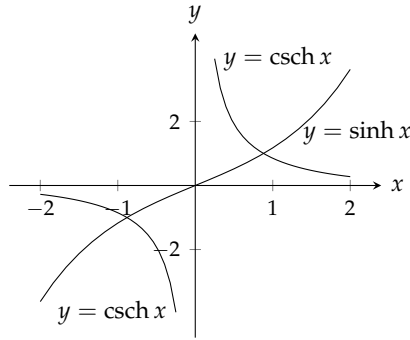
(ا) ہڈلولی سائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔



(د) ہڈلولی کوسائن اور ہڈلولی سیکنٹ۔



(ج) ہڈلولی ٹینجینٹ اور ہڈلولی کوٹینجینٹ۔



(ه) ہڈلولی سائن اور ہڈلولی کو سیکنٹ۔

شکل ۷.۶۰: چھ بنیادی ہڈلولی تفراس۔

جدول ۸.۷: ہڈولی تقاعسل کے تماثل۔

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$$

$$\cosh^2 x = \frac{\cosh 2x + 1}{2}$$

$$\sinh^2 x = \frac{\cosh 2x - 1}{2}$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$\tanh^2 x = 1 - \operatorname{sech}^2 x$$

$$\coth^2 x = 1 + \operatorname{csch}^2 x$$

جدول ۹.۷: ہڈولی تقاعسل کے کلیات تفرق اور کلیات تکمل۔

(ب) ہڈولی تقاعسل کے تکمل۔

$$\frac{d}{dx}(\sinh u) = \cosh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\cosh u) = \sinh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \frac{du}{dx}$$

(ا) ہڈولی تقاعسل کے تفرق۔

$$\frac{d}{dx}(\sinh u) = \cosh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\cosh u) = \sinh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \frac{du}{dx}$$

□

۱۱.۷۵۸

مثال ۷.۷۰:

۱۱.۷۵۹

$$\begin{aligned} \int \coth 5x \, dx &= \int \frac{\cosh 5x}{\sinh 5x} \, dx = \frac{1}{5} \int \frac{du}{u} & u &= \sinh 5x \\ &= \frac{1}{5} \ln|u| + C = \frac{1}{5} \ln|\sinh 5x| + C \end{aligned}$$

□

۱۱.۷۶۰

مثال ۷.۷۱:

۱۱.۷۶۱

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sinh^2 x \, dx &= \int_0^1 \frac{\cosh 2x - 1}{2} \, dx & \text{جدول ۷.۸} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (\cosh 2x - 1) \, dx = \frac{1}{2} \left[\frac{\sinh 2x}{2} - x \right]_0^1 \\ &= \frac{\sinh 2}{4} - \frac{1}{2} \approx 0.40672 \end{aligned}$$

□

۱۱.۷۶۲

مثال ۷.۷۲:

۱۱.۷۶۳

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} 4e^x \sinh x \, dx &= \int_0^{\ln 2} 4e^x \frac{e^x - e^{-x}}{2} \, dx = \int_0^{\ln 2} (2e^{2x} - 2) \, dx \\ &= \left[e^{2x} - 2x \right]_0^{\ln 2} = (e^{2 \ln 2} - 2 \ln 2) - (1 - 0) \\ &= 4 - 2 \ln 2 - 1 \\ &\approx 1.6137 \end{aligned}$$

□

۱۱.۷۶۴

الٹ ہڈولی تفاعل

۱۱.۷۶۵

ہم چھ بنیادی ہڈولی تفاعل کو مکمل میں استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ $\frac{d}{dx}(\sinh x) = \cosh x > 0$ لہذا x کے لحاظ سے ہڈولی سائن بڑھتا تفاعل ہے۔ ہم اس کے الٹ کو درج ذیل سے ظاہر کرتے ہیں۔

۱۱.۷۶۶

$$y = \sinh^{-1} x$$

جدول ۱۰.۷: الٹ ہڈولی تفاعل کے چند کارآمد تماثل

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \cosh^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\operatorname{csch}^{-1} x = \sinh^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\operatorname{coth}^{-1} x = \tanh^{-1} \frac{1}{x}$$

وقفہ $-\infty < x < \infty$ میں ہر x کے لئے $y = \sinh^{-1} x$ کی قیمت وہ ہوگی جس کے ہڈولی سائن کی قیمت x ہو۔ تفاعل $y = \sinh x$ اور $y = \sinh^{-1} x$ کے ترسیمات کو شکل ۱۰.۷-۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

جیسا آپ شکل ۱۰.۷-۲ میں دیکھ سکتے ہیں، تفاعل $y = \cosh x$ ایک ایک نہیں ہے۔ البتہ اس کی پابند شدہ روپ $y = \cosh x, x \geq 0$ ایک ایک ہے لہذا اس کا الٹ پایا جائے گا جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$y = \cosh^{-1} x$$

متغیر $x \geq 1$ کے ہر قیمت کے لئے وقفہ $0 \leq y \leq \infty$ میں $y = \cosh^{-1} x$ ایک ایسا عدد ہوگا جس کے ہڈولی کو سائن کی قیمت x ہو گی۔ تفاعل $y = \cosh x, x \geq 0$ اور $y = \cosh^{-1} x$ کی ترسیمات کو شکل ۱۰.۷-۲ میں دکھایا گیا ہے۔

تفاعل $y = \cosh x$ کی طرح $y = \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$ بھی ایک ایک نہیں ہے، البتہ x کو غیر منفی قیمتوں پر پابند کرنے سے $y = \operatorname{sech} x$ ایک ایک ہوتا ہے جس کا الٹ پایا جائے گا۔ اس الٹ کو

$$y = \operatorname{sech}^{-1} x$$

سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ وقفہ $(0, 1]$ میں x کی ہر قیمت کے لئے $y = \operatorname{sech}^{-1} x$ وہ عدد ہوگا جس کا الٹ ہڈولی سینکٹ x ہوگا۔

ہڈولی کو سینکٹ، ہڈولی ٹینجنٹ اور ہڈولی کو ٹینجنٹ اپنے اپنے دائرہ کار پر ایک ایک ہیں لہذا ان کے الٹ پائے جائیں گے جنہیں

$$y = \operatorname{csch}^{-1} x, \quad y = \tanh^{-1} x, \quad y = \operatorname{coth}^{-1} x$$

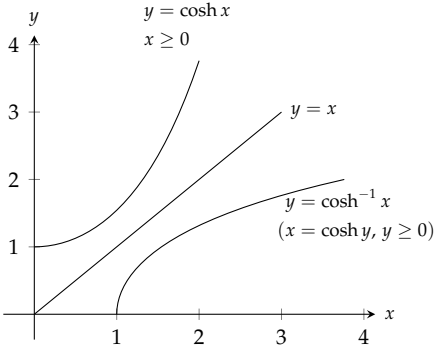
سے ظاہر کیا گیا ہے کو شکل ۱۰.۷-۳ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

کارآمد تماثل

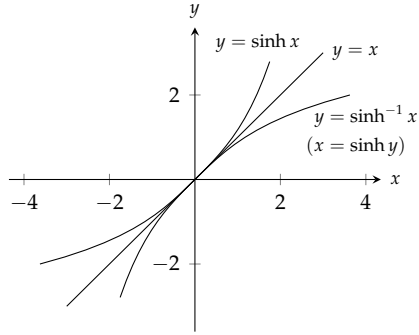
چند کارآمد تماثل کو جدول ۱۰.۷ میں پیش کیا گیا ہے۔ تفاعل $\cosh^{-1} x, \sinh^{-1} x$ اور $\tanh^{-1} x$ کی قیمتیں جانے ہوئے ان تماثل کے استعمال سے $\operatorname{sech}^{-1} x, \operatorname{csch}^{-1} x$ اور $\operatorname{coth}^{-1} x$ کی قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

الٹ ہڈولی تفاعل کے تفرق اور مکمل

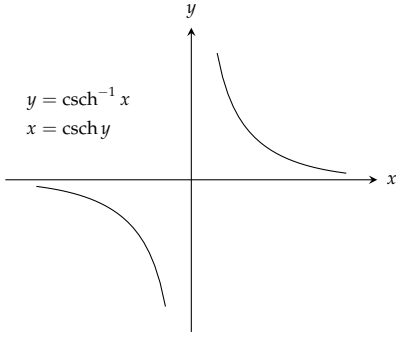
الٹ ہڈولی تفاعل کا اہم ترین استعمال، مکمل کے ذریعہ جدول ۱۰.۷ میں کلیات تفرق سے کلیات مکمل کا حصول ہے۔



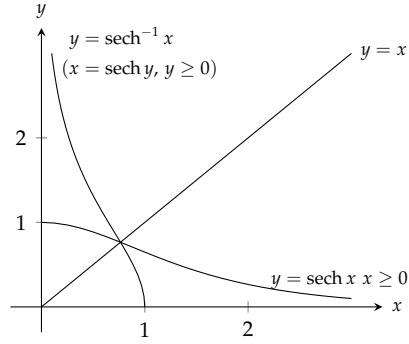
(ب) ہڈولی کوسائن اور الٹ ہڈولی کوسائن کے ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



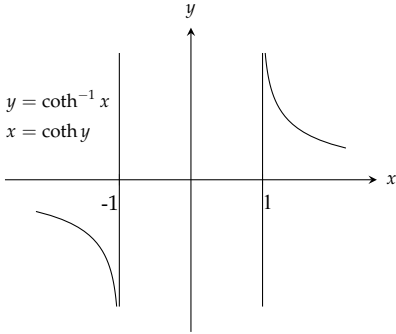
(ا) ہڈولی سائن اور الٹ ہڈولی سائن کے ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



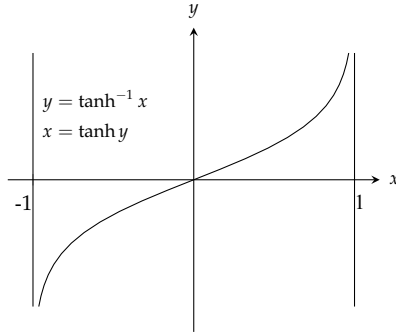
(د) الٹ ہڈولی کوسیکنٹ کی ترسیم۔



(ج) ہڈولی سیکنٹ اور الٹ ہڈولی سیکنٹ کے ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



(و) الٹ ہڈولی کوٹینجٹ کی ترسیم۔



(ه) الٹ ہڈولی ٹینجٹ کی ترسیم۔

شکل ۶۱۔ ۷: چھ بنیادی ہڈولی تفاعل کے الٹ۔

جدول ۱۱.۷: الٹ ہذلولی تفاعل کے تفرق۔

$$\begin{aligned}\frac{d(\sinh^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx} \\ \frac{d(\cosh^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}, \quad u > 1 \\ \frac{d(\tanh^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad |u| < 1 \\ \frac{d(\coth^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad |u| > 1 \\ \frac{d(\operatorname{sech}^{-1} u)}{dx} &= \frac{-1}{u\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}, \quad 0 < u < 1 \\ \frac{d(\operatorname{csch}^{-1} u)}{dx} &= \frac{-1}{|u|\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}, \quad u \neq 0\end{aligned}$$

تفاعل $\tanh^{-1} u$ اور $\coth^{-1} u$ کے تفرق پر $|u| < a$ اور $|u| > 1$ کی پابندی، ان تفاعل پر پابندی کی وجہ سے ہے (شکل ۶۱.۵-۵، و دیکھیں)۔ کلیات تفرق کو کلیات تکمیل میں تبدیل کرتے وقت $|u| < 1$ اور $|u| > 1$ میں امتیاز اہمیت حاصل کرتا ہے۔ اگر $|u| < 1$ ہو تب $\frac{1}{1-u^2}$ کا تکمیل $\tanh^{-1} u + C$ ہو گا۔ اس کے برعکس $|u| > 1$ کی صورت میں تکمیل $\coth^{-1} u + C$ ہو گا۔

مثال ۷.۷: دکھائیں کہ اگر متغیر x کا u قابل تفرق تفاعل ہو اور جس کی قیمتیں 1 سے زیادہ ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

حل: ہم پہلے عددی $x > 1$ کی صورت میں $y = \cosh^{-1} x$ کا تفرق معلوم کرتے ہیں۔

$$y = \cosh^{-1} x$$

$$x = \cosh y$$

اس کا مساوی

$$1 = \sinh y \frac{dy}{dx}$$

x کے لحاظ سے تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sinh y} = \frac{1}{\sqrt{\cosh^2 y - 1}}$$

$$x > 0, y > 0, \sinh y > 0$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\cosh y = x$$

یوں $\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ ہو گا۔ زنجیری قاعدہ سے درکار نتیجہ ملتا ہے:

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

جدول ۷.۱۲: وہ مکمل جوالٹ ہڈولٹی تفاعل دیئے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} &= \sinh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right), \quad a > 0 \\ \int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} &= \cosh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right), \quad u > a > 0 \\ \int \frac{du}{a^2 - u^2} &= \begin{cases} \frac{1}{a} \tanh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C & u^2 < a^2 \\ \frac{1}{a} \coth^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C & u^2 > a^2 \end{cases} \\ \int \frac{du}{u\sqrt{a^2 - u^2}} &= -\frac{1}{a} \operatorname{sech}^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C, \quad 0 < u < a \\ \int \frac{du}{u\sqrt{a^2 + u^2}} &= -\frac{1}{a} \operatorname{csch}^{-1} \left| \frac{u}{a} \right| + C, \quad u \neq 0 \end{aligned}$$

□

۱۱۷۹۰

موزوں بدل استعمال کرتے ہوئے جدول ۱۱ میں دیئے گئے کلیات تفرق سے جدول ۱۲ کے کلیات مکمل اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

۱۱۷۹۱

مثال ۷.۷۴: مکمل $\int_0^1 \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}}$ کی قیمت دریافت کریں۔

۱۱۷۹۲

حل: قطعی مکمل درج ذیل ہے۔

۱۱۷۹۳

$$\begin{aligned} \int \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}} &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} & u &= 2x \\ &= \sinh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C \\ &= \sinh^{-1} \left(\frac{2x}{\sqrt{3}} \right) + C \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

۱۱۷۹۴

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}} &= \left[\sinh^{-1} \left(\frac{2x}{\sqrt{3}} \right) \right]_0^1 = \sinh^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right) - \sinh^{-1}(0) \\ &= \sinh^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right) - 0 \approx 0.98665 \end{aligned}$$

□

۱۱۷۹۵

سوالات

ہذلولی تفاعل کی قیمتیں اور مثالیں

سوال ۱۱۷۹۷. ۱۱۷۹۸. ۱۱۷۹۹. ۱۱۸۰۰. ۱۱۸۰۱. ۱۱۸۰۲. ۱۱۸۰۳. ۱۱۸۰۴. ۱۱۸۰۵. ۱۱۸۰۶. ۱۱۸۰۷. ۱۱۸۰۸. ۱۱۸۰۹. ۱۱۸۱۰. ۱۱۸۱۱.

$$\sinh x = -\frac{3}{4} \quad \text{سوال ۱۱۸۰۰}$$

$$\sinh x = \frac{4}{3} \quad \text{سوال ۱۱۸۰۱}$$

$$\cosh x = \frac{17}{15}, \quad x > 0 \quad \text{سوال ۱۱۸۰۲}$$

$$\cosh x = \frac{13}{5}, \quad x > 0 \quad \text{سوال ۱۱۸۰۳}$$

سوال ۱۱۸۰۴. ۱۱۸۰۵. ۱۱۸۰۶. ۱۱۸۰۷. ۱۱۸۰۸. ۱۱۸۰۹. ۱۱۸۱۰. ۱۱۸۱۱.

$$2 \cosh(\ln x) \quad \text{سوال ۱۱۸۰۵}$$

$$\sinh(2 \ln x) \quad \text{سوال ۱۱۸۰۶}$$

$$\cosh 5x + \sinh 5x \quad \text{سوال ۱۱۸۰۷}$$

$$\cosh 3x - \sinh 3x \quad \text{سوال ۱۱۸۰۸}$$

$$(\sinh x + \cosh x)^4 \quad \text{سوال ۱۱۸۰۹}$$

$$\ln(\cosh x + \sinh x) + \ln(\cosh x - \sinh x) \quad \text{سوال ۱۱۸۱۰}$$

$$\text{سوال ۱۱۸۱۱. درج ذیل متاثر}$$

$$\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$$

$$\cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x \quad \text{ا. ۱۱۸۱۲}$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x \quad \text{ب. ۱۱۸۱۳}$$

سوال ۱۱۸۱۴. ۱۱۸۱۵. ۱۱۸۱۶. ۱۱۸۱۷. ۱۱۸۱۸. ۱۱۸۱۹. ۱۱۸۲۰. ۱۱۸۲۱. ۱۱۸۲۲. ۱۱۸۲۳. ۱۱۸۲۴. ۱۱۸۲۵. ۱۱۸۲۶. ۱۱۸۲۷. ۱۱۸۲۸. ۱۱۸۲۹. ۱۱۸۳۰. ۱۱۸۳۱. ۱۱۸۳۲. ۱۱۸۳۳. ۱۱۸۳۴. ۱۱۸۳۵. ۱۱۸۳۶. ۱۱۸۳۷. ۱۱۸۳۸. ۱۱۸۳۹. ۱۱۸۴۰. ۱۱۸۴۱. ۱۱۸۴۲. ۱۱۸۴۳. ۱۱۸۴۴. ۱۱۸۴۵. ۱۱۸۴۶. ۱۱۸۴۷. ۱۱۸۴۸. ۱۱۸۴۹. ۱۱۸۵۰. ۱۱۸۵۱. ۱۱۸۵۲. ۱۱۸۵۳. ۱۱۸۵۴. ۱۱۸۵۵. ۱۱۸۵۶. ۱۱۸۵۷. ۱۱۸۵۸. ۱۱۸۵۹. ۱۱۸۶۰. ۱۱۸۶۱. ۱۱۸۶۲. ۱۱۸۶۳. ۱۱۸۶۴. ۱۱۸۶۵. ۱۱۸۶۶. ۱۱۸۶۷. ۱۱۸۶۸. ۱۱۸۶۹. ۱۱۸۷۰. ۱۱۸۷۱. ۱۱۸۷۲. ۱۱۸۷۳. ۱۱۸۷۴. ۱۱۸۷۵. ۱۱۸۷۶. ۱۱۸۷۷. ۱۱۸۷۸. ۱۱۸۷۹. ۱۱۸۸۰. ۱۱۸۸۱. ۱۱۸۸۲. ۱۱۸۸۳. ۱۱۸۸۴. ۱۱۸۸۵. ۱۱۸۸۶. ۱۱۸۸۷. ۱۱۸۸۸. ۱۱۸۸۹. ۱۱۸۹۰. ۱۱۸۹۱. ۱۱۸۹۲. ۱۱۸۹۳. ۱۱۸۹۴. ۱۱۸۹۵. ۱۱۸۹۶. ۱۱۸۹۷. ۱۱۸۹۸. ۱۱۸۹۹. ۱۱۹۰۰. ۱۱۹۰۱. ۱۱۹۰۲. ۱۱۹۰۳. ۱۱۹۰۴. ۱۱۹۰۵. ۱۱۹۰۶. ۱۱۹۰۷. ۱۱۹۰۸. ۱۱۹۰۹. ۱۱۹۱۰. ۱۱۹۱۱. ۱۱۹۱۲. ۱۱۹۱۳. ۱۱۹۱۴. ۱۱۹۱۵. ۱۱۹۱۶. ۱۱۹۱۷. ۱۱۹۱۸. ۱۱۹۱۹. ۱۱۹۲۰. ۱۱۹۲۱. ۱۱۹۲۲. ۱۱۹۲۳. ۱۱۹۲۴. ۱۱۹۲۵. ۱۱۹۲۶. ۱۱۹۲۷. ۱۱۹۲۸. ۱۱۹۲۹. ۱۱۹۳۰. ۱۱۹۳۱. ۱۱۹۳۲. ۱۱۹۳۳. ۱۱۹۳۴. ۱۱۹۳۵. ۱۱۹۳۶. ۱۱۹۳۷. ۱۱۹۳۸. ۱۱۹۳۹. ۱۱۹۴۰. ۱۱۹۴۱. ۱۱۹۴۲. ۱۱۹۴۳. ۱۱۹۴۴. ۱۱۹۴۵. ۱۱۹۴۶. ۱۱۹۴۷. ۱۱۹۴۸. ۱۱۹۴۹. ۱۱۹۵۰. ۱۱۹۵۱. ۱۱۹۵۲. ۱۱۹۵۳. ۱۱۹۵۴. ۱۱۹۵۵. ۱۱۹۵۶. ۱۱۹۵۷. ۱۱۹۵۸. ۱۱۹۵۹. ۱۱۹۶۰. ۱۱۹۶۱. ۱۱۹۶۲. ۱۱۹۶۳. ۱۱۹۶۴. ۱۱۹۶۵. ۱۱۹۶۶. ۱۱۹۶۷. ۱۱۹۶۸. ۱۱۹۶۹. ۱۱۹۷۰. ۱۱۹۷۱. ۱۱۹۷۲. ۱۱۹۷۳. ۱۱۹۷۴. ۱۱۹۷۵. ۱۱۹۷۶. ۱۱۹۷۷. ۱۱۹۷۸. ۱۱۹۷۹. ۱۱۹۸۰. ۱۱۹۸۱. ۱۱۹۸۲. ۱۱۹۸۳. ۱۱۹۸۴. ۱۱۹۸۵. ۱۱۹۸۶. ۱۱۹۸۷. ۱۱۹۸۸. ۱۱۹۸۹. ۱۱۹۹۰. ۱۱۹۹۱. ۱۱۹۹۲. ۱۱۹۹۳. ۱۱۹۹۴. ۱۱۹۹۵. ۱۱۹۹۶. ۱۱۹۹۷. ۱۱۹۹۸. ۱۱۹۹۹. ۱۲۰۰۰.

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

تفرق

سوال ۱۱۸۱۶. ۱۱۸۱۷. ۱۱۸۱۸. ۱۱۸۱۹. ۱۱۸۲۰. ۱۱۸۲۱. ۱۱۸۲۲. ۱۱۸۲۳. ۱۱۸۲۴. ۱۱۸۲۵. ۱۱۸۲۶. ۱۱۸۲۷. ۱۱۸۲۸. ۱۱۸۲۹. ۱۱۸۳۰. ۱۱۸۳۱. ۱۱۸۳۲. ۱۱۸۳۳. ۱۱۸۳۴. ۱۱۸۳۵. ۱۱۸۳۶. ۱۱۸۳۷. ۱۱۸۳۸. ۱۱۸۳۹. ۱۱۸۴۰. ۱۱۸۴۱. ۱۱۸۴۲. ۱۱۸۴۳. ۱۱۸۴۴. ۱۱۸۴۵. ۱۱۸۴۶. ۱۱۸۴۷. ۱۱۸۴۸. ۱۱۸۴۹. ۱۱۸۵۰. ۱۱۸۵۱. ۱۱۸۵۲. ۱۱۸۵۳. ۱۱۸۵۴. ۱۱۸۵۵. ۱۱۸۵۶. ۱۱۸۵۷. ۱۱۸۵۸. ۱۱۸۵۹. ۱۱۸۶۰. ۱۱۸۶۱. ۱۱۸۶۲. ۱۱۸۶۳. ۱۱۸۶۴. ۱۱۸۶۵. ۱۱۸۶۶. ۱۱۸۶۷. ۱۱۸۶۸. ۱۱۸۶۹. ۱۱۸۷۰. ۱۱۸۷۱. ۱۱۸۷۲. ۱۱۸۷۳. ۱۱۸۷۴. ۱۱۸۷۵. ۱۱۸۷۶. ۱۱۸۷۷. ۱۱۸۷۸. ۱۱۸۷۹. ۱۱۸۸۰. ۱۱۸۸۱. ۱۱۸۸۲. ۱۱۸۸۳. ۱۱۸۸۴. ۱۱۸۸۵. ۱۱۸۸۶. ۱۱۸۸۷. ۱۱۸۸۸. ۱۱۸۸۹. ۱۱۸۹۰. ۱۱۸۹۱. ۱۱۸۹۲. ۱۱۸۹۳. ۱۱۸۹۴. ۱۱۸۹۵. ۱۱۸۹۶. ۱۱۸۹۷. ۱۱۸۹۸. ۱۱۸۹۹. ۱۱۹۰۰. ۱۱۹۰۱. ۱۱۹۰۲. ۱۱۹۰۳. ۱۱۹۰۴. ۱۱۹۰۵. ۱۱۹۰۶. ۱۱۹۰۷. ۱۱۹۰۸. ۱۱۹۰۹. ۱۱۹۱۰. ۱۱۹۱۱. ۱۱۹۱۲. ۱۱۹۱۳. ۱۱۹۱۴. ۱۱۹۱۵. ۱۱۹۱۶. ۱۱۹۱۷. ۱۱۹۱۸. ۱۱۹۱۹. ۱۱۹۲۰. ۱۱۹۲۱. ۱۱۹۲۲. ۱۱۹۲۳. ۱۱۹۲۴. ۱۱۹۲۵. ۱۱۹۲۶. ۱۱۹۲۷. ۱۱۹۲۸. ۱۱۹۲۹. ۱۱۹۳۰. ۱۱۹۳۱. ۱۱۹۳۲. ۱۱۹۳۳. ۱۱۹۳۴. ۱۱۹۳۵. ۱۱۹۳۶. ۱۱۹۳۷. ۱۱۹۳۸. ۱۱۹۳۹. ۱۱۹۴۰. ۱۱۹۴۱. ۱۱۹۴۲. ۱۱۹۴۳. ۱۱۹۴۴. ۱۱۹۴۵. ۱۱۹۴۶. ۱۱۹۴۷. ۱۱۹۴۸. ۱۱۹۴۹. ۱۱۹۵۰. ۱۱۹۵۱. ۱۱۹۵۲. ۱۱۹۵۳. ۱۱۹۵۴. ۱۱۹۵۵. ۱۱۹۵۶. ۱۱۹۵۷. ۱۱۹۵۸. ۱۱۹۵۹. ۱۱۹۶۰. ۱۱۹۶۱. ۱۱۹۶۲. ۱۱۹۶۳. ۱۱۹۶۴. ۱۱۹۶۵. ۱۱۹۶۶. ۱۱۹۶۷. ۱۱۹۶۸. ۱۱۹۶۹. ۱۱۹۷۰. ۱۱۹۷۱. ۱۱۹۷۲. ۱۱۹۷۳. ۱۱۹۷۴. ۱۱۹۷۵. ۱۱۹۷۶. ۱۱۹۷۷. ۱۱۹۷۸. ۱۱۹۷۹. ۱۱۹۸۰. ۱۱۹۸۱. ۱۱۹۸۲. ۱۱۹۸۳. ۱۱۹۸۴. ۱۱۹۸۵. ۱۱۹۸۶. ۱۱۹۸۷. ۱۱۹۸۸. ۱۱۹۸۹. ۱۱۹۹۰. ۱۱۹۹۱. ۱۱۹۹۲. ۱۱۹۹۳. ۱۱۹۹۴. ۱۱۹۹۵. ۱۱۹۹۶. ۱۱۹۹۷. ۱۱۹۹۸. ۱۱۹۹۹. ۱۲۰۰۰.

$$y = 6 \sinh \frac{x}{3} \quad \text{سوال ۱۱۸۱۸}$$

سوال ۷۶۷: $y = \frac{1}{2} \sinh(2x + 1)$ ۱۱۸۱۹

سوال ۷۶۸: $y = 2\sqrt{t} \tanh \sqrt{t}$ ۱۱۸۲۰

سوال ۷۶۹: $y = t^2 \tanh \frac{1}{t}$ ۱۱۸۲۱

سوال ۷۷۰: $y = \ln(\operatorname{sech} z)$ ۱۱۸۲۲

سوال ۷۷۱: $y = \ln(\cosh z)$ ۱۱۸۲۳

سوال ۷۷۲: $y = \operatorname{sech} \theta(1 - \ln \operatorname{sech} \theta)$ ۱۱۸۲۴

سوال ۷۷۳: $y = \operatorname{csch} \theta(1 - \ln \operatorname{csch} \theta)$ ۱۱۸۲۵

سوال ۷۷۴: $y = \ln \cosh v - \frac{1}{2} \tanh^2 v$ ۱۱۸۲۶

سوال ۷۷۵: $y = \ln \sinh v - \frac{1}{2} \coth v$ ۱۱۸۲۷

سوال ۷۷۶: $y = (x^2 + 1) \operatorname{sech}(\ln x)$ اشارہ: تفرق سے پہلے قوت ناروپ میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔ ۱۱۸۲۸

سوال ۷۷۷: $y = (4x^2 - 1) \operatorname{csch}(\ln 2x)$ ۱۱۸۲۹

سوال ۷۷۸: $y = \sinh^{-1} \sqrt{x}$ ۱۱۸۳۱

سوال ۷۷۹: $y = \cosh^{-1} 2\sqrt{x+1}$ ۱۱۸۳۲

سوال ۷۸۰: $y = (1 - \theta) \tanh^{-1} \theta$ ۱۱۸۳۳

سوال ۷۸۱: $y = (\theta^2 + 2\theta) \tanh^{-1}(\theta + 1)$ ۱۱۸۳۴

سوال ۷۸۲: $y = (1 - t) \coth^{-1} \sqrt{t}$ ۱۱۸۳۵

سوال ۷۸۳: $y = (1 - t^2) \coth^{-1} t$ ۱۱۸۳۶

سوال ۷۸۴: $y = \cos^{-1} x - x \operatorname{sech}^{-1} x$ ۱۱۸۳۷

سوال ۷۸۵: $y = \ln x + \sqrt{1 - x^2} \operatorname{sech}^{-1} x$ ۱۱۸۳۸

سوال ۷۸۶: $y = \operatorname{csch}^{-1}(\frac{1}{2})^\theta$ ۱۱۸۳۹

سوال ۷۸۷: $y = \operatorname{csch}^{-1} 2^\theta$ ۱۱۸۴۰

سوال ۷۸۸: $y = \sinh^{-1}(\tan x)$ ۱۱۸۴۱

سوال ۷۸۹: $y = \cosh^{-1}(\sec x), \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}$ ۱۱۸۴۲

کلیات متکمل

سوال ۷.۶۵۰ تا سوال ۷.۶۵۳ میں دیے کلیات عمل کی تصدیق کریں۔

سوال ۷.۶۵۰:

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \tan^{-1}(\sinh x) + C$$

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \sin^{-1}(\tanh x) + C$$

$$\int x \operatorname{sech}^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \operatorname{sech}^{-1} x - \frac{1}{2} \sqrt{1-x^2} + C \quad \text{سوال ۷.۶۵۱:}$$

$$\int x \coth^{-1} x \, dx = \frac{x^2-1}{2} \coth^{-1} x + \frac{x}{2} + C \quad \text{سوال ۷.۶۵۲:}$$

$$\int \tanh^{-1} x \, dx = x \tanh^{-1} x + \frac{1}{2} \ln(1-x^2) + C \quad \text{سوال ۷.۶۵۳:}$$

غیر قطعی متکمل

سوال ۷.۶۵۴ تا سوال ۷.۶۶۳ میں مکمل حل کریں۔

$$\int \sinh 2x \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۵۴:}$$

$$\int \sinh \frac{x}{5} \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۵۵:}$$

$$\int 6 \cosh\left(\frac{x}{2} - \ln 3\right) \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۵۶:}$$

$$\int 4 \cosh(3x - \ln 2) \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۵۷:}$$

$$\int \tanh \frac{x}{7} \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۵۸:}$$

$$\int \coth \frac{\theta}{\sqrt{3}} \, d\theta \quad \text{سوال ۷.۶۵۹:}$$

$$\int \operatorname{sech}^2\left(x - \frac{1}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۶۰:}$$

$$\int \operatorname{csch}^2(5-x) \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۶۱:}$$

$$\int \frac{\operatorname{sech} \sqrt{t} \tanh \sqrt{t}}{\sqrt{t}} \, dt \quad \text{سوال ۷.۶۶۲:}$$

$$\int \frac{\operatorname{csch}(\ln t) \coth(\ln t)}{t} \, dt \quad \text{سوال ۷.۶۶۳:}$$

قطعی متکمل

سوال ۷.۶۶۴ تا سوال ۷.۶۷۳ میں مکمل حل کریں۔

$$\int_{\ln 2}^{\ln 4} \coth x \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۶۴:}$$

$$\int_0^{\ln 2} \tanh 2x \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۶۵:} \quad 11899$$

$$\int_{-\ln 4}^{-\ln 2} 2e^{\theta} \cosh \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۷.۶۶۶:} \quad 11899$$

$$\int_0^{\ln 2} 4e^{-\theta} \sinh \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۷.۶۶۷:} \quad 11898$$

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cosh(\tan \theta) \sec^2 \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۷.۶۶۸:} \quad 11898$$

$$\int_0^{\pi/2} 2 \sinh(\sin \theta) \cos \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۷.۶۶۹:} \quad 11898$$

$$\int_1^2 \frac{\cosh(\ln t)}{t} \, dt \quad \text{سوال ۷.۶۷۰:} \quad 11891$$

$$\int_1^4 \frac{8 \cosh \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۷۱:} \quad 11897$$

$$\int_{-\ln 2}^0 \cosh^2\left(\frac{x}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۷۲:} \quad 11897$$

$$\int_0^{\ln 10} 4 \sinh^2\left(\frac{x}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۷۳:} \quad 11897$$

الٹے ہڈلولے تقاطع اور متعلقہ متکمل کے قیمتے کا حصول

ہڈلولے تقاطع کو درج ذیل لوگار تھمی روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \quad -\infty < x < \infty$$

$$\cosh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad x \geq 1$$

$$\tanh^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad |x| < 1$$

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \ln\left(\frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{x}\right), \quad 0 < x \leq 1$$

$$\operatorname{csch}^{-1} x = \ln\left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1 + x^2}}{|x|}\right), \quad x \neq 0$$

$$\operatorname{coth}^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{x+1}{x-1}, \quad |x| > 1$$

درج بالا کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال ۷.۶۷۴ تا سوال ۷.۶۷۹ میں دیے اعداد کو لوگار تھمی روپ میں لکھیں۔

$$\sinh^{-1}\left(-\frac{5}{12}\right) \quad \text{سوال ۷.۶۷۴:} \quad 11898$$

$$\cosh^{-1}\left(\frac{5}{3}\right) \quad \text{سوال ۷.۶۷۵:} \quad 11898$$

$$\tanh^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) \quad \text{سوال ۷.۶۷۶:} \quad 11898$$

$$\operatorname{coth}^{-1}\left(\frac{5}{4}\right) \quad \text{سوال ۷.۶۷۷:} \quad 11891$$

سوال ۶۷۸: $\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ ۱۱۸۸۲

سوال ۶۷۹: $\operatorname{csch}^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ ۱۱۸۸۳

سوال ۶۸۰ تا سوال ۶۸۷: (۱) الٹ ہڈولی تقاسل (ب) قدرتی لوگار تھم کے روپ میں حل کریں۔ ۱۱۸۸۴

سوال ۶۸۰: $\int_0^{2\sqrt{3}} \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$ ۱۱۸۸۵

سوال ۶۸۱: $\int_0^{1/3} \frac{6dx}{\sqrt{1+9x^2}}$ ۱۱۸۸۶

سوال ۶۸۲: $\int_{5/4}^2 \frac{dx}{1-x^2}$ ۱۱۸۸۷

سوال ۶۸۳: $\int_0^{1/2} \frac{dx}{1-x^2}$ ۱۱۸۸۸

سوال ۶۸۴: $\int_{1/5}^{3/13} \frac{dx}{\sqrt{1-16x^2}}$ ۱۱۸۸۹

سوال ۶۸۵: $\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{4+x^2}}$ ۱۱۸۹۰

سوال ۶۸۶: $\int_0^{\pi} \frac{\cos x dx}{\sqrt{1+\sin^2 x}}$ ۱۱۸۹۱

سوال ۶۸۷: $\int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{1+(\ln x)^2}}$ ۱۱۸۹۲

نظریہ اور استعمال ۱۱۸۹۳

سوال ۶۸۸: (۱) مہدا کے لحاظ سے تشاکلی وقفہ پر معین تقاسل f (یعنی ایسا تقاسل جو x پر معین ہونے کی صورت میں $-x$ پر بھی معین ہو) کے لئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۱۸۹۴

(۱)
$$f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

اس کے بعد دکھائیں کہ $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$ جفت اور $\frac{f(x)-f(-x)}{2}$ طاق ہوگا۔ (ب) اگر f از خود جفت یا طاق ہو تو متبادات اکافی سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ ان نئی مساواتوں کو تلاش کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۸۹۵

سوال ۶۸۹: کلیہ $\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, $-\infty < x < \infty$ اخذ کریں۔ اس کلیہ میں جذر کے ساتھ منفی کے بجائے مثبت علامت کیوں استعمال ہوتا ہے؟ ۱۱۸۹۸

سوال ۶۹۰: ایک جسم پر، جس کی کمیت m ہے، ساکن حال سے ثقلی کشش کی وجہ سے زمین کی طرف گرتے ہوئے سمتی رفتار v کے مربع کے متناسب ہوائی مزاحمت عمل کرتی ہے۔ یوں t سیکنڈ بعد اس جسم کی سمتی رفتار درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گی، ۱۱۹۰۰

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv^2$$

جہاں k ایک ایسا مستقل ہے جس کی قیمت کا دار و مدار جسم کے ہوائی حرکیات کے خواص اور ہوائی کثافت پر منحصر ہوگی۔ (ہم فرض کرتے ہیں کہ جسم زیادہ بلندی سے نہیں گرتا ہے۔ یوں ہوائی کثافت میں تبدیلی کو رد کیا جاسکتا ہے۔)

۱۔ دکھائیں کہ درج ذیل مساوات تفرقی مساوات اور ابتدائی معلومات ($v = 0$ پر $t = 0$) کو مطمئن کرتی ہے۔

$$v = \sqrt{\frac{mg}{k}} \tanh \left(\sqrt{\frac{gk}{m}} t \right)$$

ب۔ جسم کی تحدیدی سمتی رفتار $\lim_{t \rightarrow \infty} v$ تلاش کریں۔

ج۔ ایک فضائی غوطہ باز^{۲۸} جس کی کیت 70 kg ہو کے لئے $k = 0.23$ ہوگا۔ اس فضائی غوطہ باز کی تحدیدی سمتی رفتار کتنی ہوگی؟

سوال ۶۹۱۔ فرض کریں ایک جسم محدودی لکیر پر حرکت کرتی ہے۔ لمحہ t پر اس کا مقام

$$s = a \cos kt + b \sin kt \quad (i)$$

$$s = a \cosh kt + b \sinh kt \quad (ب)$$

ہے۔ دکھائیں کہ دونوں صورتوں میں اس جسم کی اسراع $\frac{d^2s}{dt^2}$ فاصلہ s کے راست متناسب ہوگی، البتہ پہلی صورت میں یہ مبدا کی جانب اور دوسری صورت میں مبدا سے دوری کے جانب ہوگی۔

سوال ۶۹۲۔ ایک ٹریکٹر ٹرائی محور x پر چلتے ہوئے مبدا تک پہنچ کر محور y کے رخ مڑتی ہے۔ ٹرائی کے پہیوں سے ٹریکٹر تک فاصلہ کو اکائی تصور کریں۔ یوں جب ٹریکٹر کے پیچھے $(1, 0)$ پر ہوں تب ٹریکٹر مبدا پر ہوگا۔ جب ٹریکٹر مبدا سے محور y پر چلتا ہے، ٹرائی قوسی راہ $f(x) = y$ اختیار کرتی ہے۔ یہ قوس درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل ہوگی۔

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

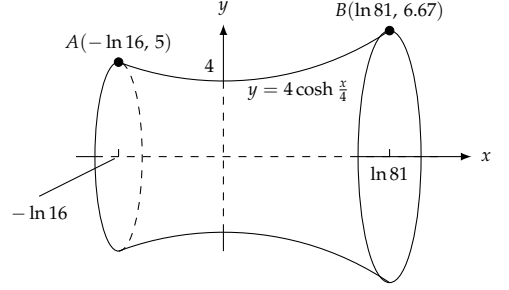
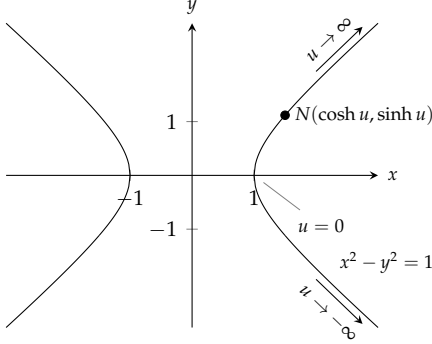
$$y = 0, \quad x = 1 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

اس ابتدائی قیمت مسئلہ کو حل کریں۔ (آپ کو الٹ ہڈی لولی تفاعل درکار ہوں گے۔)

سوال ۶۹۳۔ دکھائیں کہ ربع اول میں قوس $y = \frac{1}{a} \cosh ax$ اور محدودی لکیروں اور لکیر $x = b$ کے بیچ رقبہ اس مستطیل کے رقبہ جتنا ہوگا جس کی چوڑائی $\frac{1}{a}$ اور لمبائی s ہو جہاں $x = 0$ سے $x = b$ تک قوس کی لمبائی s ہے۔

سوال ۶۹۴۔ ربع اول میں بالائی طرف سے قوس $y = \cosh x$ ، زیریں طرف سے قوس $y = \sinh x$ ، بائیں سے محور y اور دائیں سے لکیر $x = 2$ کے بیچ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶۹۵۔ قوس $y = \operatorname{sech} x$ ، محور x اور لکیر $x = \pm \ln \sqrt{3}$ کے بیچ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔



شکل ۷.۲۲: مکر سطح (سوال ۷.۲۹۷)

شکل ۷.۲۳: قطع زائد تقاقل کے نام کی وجہ (سوال ۷.۲۹۹)

سوال ۷.۲۹۶: (i) قوس $y = \frac{1}{2} \cosh 2x$ کی لمبائی 0 سے $x = \ln \sqrt{5}$ تک تلاش کریں۔ (ب) قوس $y = \frac{1}{a} \cosh ax$ کی لمبائی 0 سے $x = b > 0$ تک تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۹۷: مکر سطح قوس $y = 4 \cosh(\frac{x}{4})$, $-\ln 16 \leq x \leq \ln 81$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۷.۲۲)۔ سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔

یہ ثابت کیا جاسکتا ہے نقطہ A اور B کے بیچ تمام قابل تفرق قوسین میں سب سے کم سطح طواف پیدا کرنے والی قوس $y = 4 \cosh \frac{x}{4}$ ہے۔ یوں A اور B پر واقع سخت دائری تاروں کے بیچ صابن کے جھاگ کی سطح بھی قوسی صورت اپنائے گی۔

سوال ۷.۲۹۸: (i) قوس $y = \cosh x$, $-\ln 2 \leq x \leq \ln 2$ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ درستی تک تلاش کریں۔ اس مخفی کو ترسیم کرتے ہوئے وسطانی مرکز کی نشاندہی کریں۔

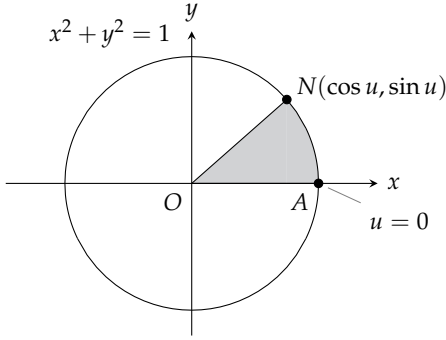
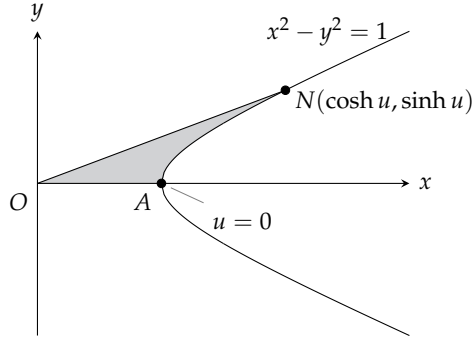
سوال ۷.۲۹۹: ہڈولی تقاقل کا نام اکائی دائرہ پر نقطہ (x, y) کو تقاقل $x = \cos u$ اور $y = \sin u$ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اکائی قطع زائد (جس کو ہڈولی تقاقل بھی کہتے ہیں) کے دائیں حصہ پر نقطہ (x, y) کو تقاقل $x = \cosh u$ اور $y = \sinh u$ سے حاصل کرنا ممکن ہے (شکل ۷.۲۳)۔ اسی لئے ان تقاقل کو قطع زائد تقاقل یا ہڈولی تقاقل کہتے ہیں۔

دائری تقاقل اور قطع زائد تقاقل کے بیچ دوسری مشابہت یہ ہے کہ قطع زائد $x^2 - y^2 = 1$ کے دائیں حصہ میں نقطہ $(\cosh u, \sinh u)$ کے متغیر u کی قیمت خطہ AON کے رقبے کی دگنا ہوگی (شکل ۷.۲۴)۔ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

۱. دکھائیں کہ خطہ AON کا رقبہ $S(u) = \frac{1}{2} \cosh u \sinh u - \int_1^{\cosh u} \sqrt{x^2 - 1} dx$ ہوگا۔

ب. دکھائیں کہ جزو-امیں دی گئی مساوات کا u کے لحاظ سے تفرق $S'(u) = \frac{1}{2}$ ہوگا۔

ج. اس آخری مساوات کو S(u) کے لئے حل کریں۔ S(0) کی قیمت کتنی ہے؟ مکمل کے مستقل C کی قیمت کتنی ہوگی؟ مستقل C جانے ہوئے حل S(u) اور u کا تعلق بیان کریں۔

(ب) u کی قیمت سیارہ قمر کی دگنی ہے۔(د) u کی قیمت سیارہ قمر کی دگنی ہے۔

شکل ۷.۶۴: دائری تفاعل اور قطع زائد تفاعل کا ایک تعلق (سوال ۷.۶۹۹)۔

۱۱۹۳۹

لنگی ہوئی تار

۱۱۹۳۰

سوال ۷.۷۰۰: فرض کریں دو کھمبوں کے بیچ لنگی ہوئی تار (شکل ۷.۶۵)۔ اس تار کی فی اکائی لمبائی کمیت m ہے اور تار کی سب سے کم اونچائی والے نقطہ پر افقی تناؤ H ہے۔ ہم محدود یوں منتخب کرتے ہیں کہ قوس تار کا نچلا حصہ مبدأ سے $\frac{H}{mg}$ بلند ہو جہاں $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہے۔ ایسی صورت میں ہم دکھا سکتے ہیں کہ تار کی صورت ہڈولنی کو سائن $y = \frac{H}{mg} \cosh \frac{mgx}{H}$ ہوگی۔ ایسی قوس کو لیٹرم^{۲۹} کہتے ہیں۔

۱۱۹۳۱

۱۱۹۳۲

۱۱۹۳۳

۱. تار کے کسی عمومی نقطہ $N(x, y)$ پر تناؤ T ہوگا جو قوس کو مماسی ہوگا۔ دکھائیں کہ اس نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

۱۱۹۳۴

$$\tan \phi = \frac{dy}{dx} = \sinh \frac{mgx}{H}$$

ب. چونکہ تار ساکن ہے لہذا کسی بھی نقطہ پر افقی قوتوں کا مجموعہ صفر ہوگا اور اسی طرح انتہائی قوتوں کا مجموعہ بھی صفر ہوگا۔ یوں دکھائیں کہ $T = H$ اور $T = mgy$ ہوگا۔ یوں N پر تناؤ y لمبائی کی تار کا وزن ہوگا۔

۱۱۹۳۵

۱۱۹۳۶

سوال ۷.۷۰۱: لیٹرم (سوال ۷.۷۰۰ جاری)

۱۱۹۳۷

تار کی لمبائی $s = \frac{1}{a} \sinh x$ ہوگی (شکل ۷.۶۵)۔ جہاں $a = \frac{mg}{H}$ ہوگا۔ دکھائیں کہ N کے محدود کو s کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے:

۱۱۹۳۸

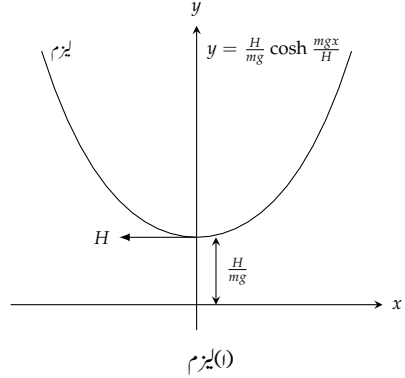
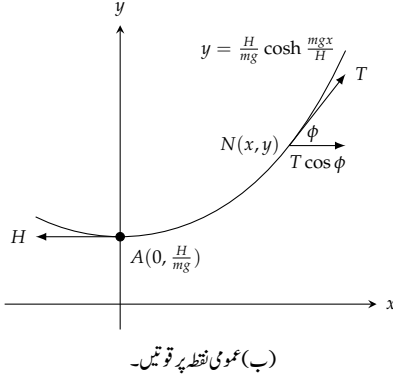
$$x = \frac{1}{a} \sinh^{-1} as, \quad y = \sqrt{s^2 + \frac{1}{a^2}}$$

سوال ۷.۷۰۲: جھول اور افقی تناؤ ایک تار جس کی لمبائی 10 m اور کمیت 0.6 kg m^{-1} ہے کو ایک جتنے بلند کھمبوں کے سروں سے باندھا گیا ہے۔ کھمبوں کے بیچ فاصلہ 9 m ہے۔

۱۱۹۳۹

۱۱۹۴۰

catenary^{۲۹}



شکل ۷.۶۵: لیزم برائے سوال ۷.۷۰ اور سوال ۷.۷۰

۱۱۹۵۱ ا. تار کو درج ذیل مساوات سے ظاہر کریں۔

$$y = \frac{1}{a} \cosh ax, \quad -5 \leq x \leq 5$$

۱۱۹۵۲ دکھائیں کہ a درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے (سوال ۷.۷۰ کے نتائج استعمال کریں)۔

(۲) $5a = \sinh 4.5a$

۱۱۹۵۳ ب. ترسیات $y = 5a$ اور $y = \sinh 4.5a$ کا نقطہ تقاطع تلاش کرتے ہوئے جزو-اکا ترسیبی حل تلاش کریں۔

۱۱۹۵۴ ج. مساوات ۲ کا اعدادی حل تلاش کریں۔ اعدادی حل کا ترسیبی حل کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۱۹۵۵ د. تار کے کم ترین نقطہ پر افقی تناؤ معلوم کریں۔

۱۱۹۵۶ ه. لیزم $y = \frac{1}{a} \cosh ax$ کو وقفہ $-5 \leq x \leq 5$ پر ترسیم کریں۔ تار میں جھول کا اندازہ لگائیں۔

۱۱۹۵۷

۱۱۹۵۸

۱۱.۷ یک رتبی تفرقی مساوات

۱۱۹۶۰ ہم نے ابتدائی قیمت مسئلہ $\frac{dy}{dt} = ky, y(0) = y_0$ کو حل کرتے ہوئے قوت نمائی تبدیلی $y = y_0 e^{kt}$ کا قاعدہ حصہ ۷.۵ میں دریافت

۱۱۹۶۱ کیا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ مسئلہ نموآبادی، متاثرہ تحلیل، انتقال حرارت اور دیگر اعمال کی نمونہ کشی کرتا ہے۔ اس حصہ میں ہم ابتدائی قیمت مسئلہ $\frac{dy}{dx} =$

۱۱۹۶۲ $f(x, y)$ پر غور کریں گے جہاں تفاعل f غیر تابع متغیر x اور تابع متغیر y کا تفاعل ہوگا۔ اس مساوات کے استعمال میں مزید زیادہ ہیں۔

یک رتبہ تفرقی مساوات

درج ذیل مساوات جس میں $f(x, y)$ مستوی xy کے متغیرات x اور y پر مبنی تفاعل $f(x, y)$ ہے کو یک رتبہ تفرقی مساوات کہتے ہیں۔

$$(i) \quad \frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

اس مساوات کو ہم $y' = f(x, y)$ بھی لکھتے ہیں۔ متغیر x کے کسی وقفہ (جو لامتناہی ہو سکتا ہے) پر معین قابل تفرق تفاعل $y = y(x)$ جس کے لئے

$$\frac{d}{dx}y(x) = f(x, y(x))$$

ہو، مساوات اکا حل^{۱۱۹۶} کہلاتا ہے۔ ابتدائی شرط $y_0 = y(x_0)$ کا مطلب ہوگا کہ منتخب حل $y = y(x)$ نقطہ (x_0, y_0) سے گزرتی ہے۔
دھیان رہے کہ اس تفرقی مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کا جزو ضربی 1 ہے۔

مثال ۷.۷: درج ذیل تفرقی مساوات میں $f(x, y) = 1 - \frac{y}{x}$ ۔

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{y}{x}$$

□

مثال ۷.۸: دکھائیں کہ ابتدائی قیمت مسئلہ

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{y}{x}, \quad y(2) = \frac{3}{2}$$

کا حل درج ذیل تفاعل ہے۔

$$y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$$

حل: دیا گیا تفاعل ابتدائی شرط کو مطمئن کرتا ہے، یعنی:

$$y(2) = \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2}\right)_{x=2} = \frac{1}{2} + \frac{2}{2} = \frac{3}{2}$$

یہ دکھانے کی خاطر کہ دیا گیا تفاعل تفرقی مساوات کو بھی مطمئن کرتا ہے، ہم y کی جگہ $\frac{1}{x} + \frac{x}{2}$ پر کر کے تصدیق کرتے ہیں کہ تفرقی مساوات کے دونوں اطراف یکساں ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2} \right) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2}$$

بایاں ہاتھ

$$1 - \frac{y}{x} = 1 - \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2} \right)$$

دایاں ہاتھ

$$= 1 - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2}$$

□

تفاعل $y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$ ابتدائی شرط اور تفرقی مساوات کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ تفرقی مساوات کا حل ہوگا۔ ۱۱۹۷۶

قابل علیحدگی مساوات ۱۱۹۷۷

اگر $f(x, y)$ کو x کے تفاعل اور y کے تفاعل کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب تفرقی مساوات $f(x, y) = y' = \frac{dy}{dx}$ قابل علیحدگی کہلاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم تفرقی مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھ سکتے ہیں۔ ۱۱۹۷۸

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y)$$

اگر $h(y) \neq 0$ ہو تب ہم دونوں اطراف کو h سے تقسیم اور dx سے ضرب کرتے ہوئے متغیرات کو علیحدہ کر سکتے ہیں: ۱۱۹۸۰

$$\frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx$$

یوں y اجزاء اور dy بائیں ہاتھ جبکہ x اجزاء اور dx دائیں ہاتھ منتقل ہوتے ہیں۔ ہم دونوں اطراف کا مکمل لے کر ۱۱۹۸۱

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx$$

حاصل کرتے ہیں۔ مکمل سے درکار حل حاصل ہوتا ہے جس میں y ، متغیر x کا صریح تفاعل یا خفی تفاعل جمع مستقل ہوگا۔ ۱۱۹۸۲

مثال ۷.۷: درج ذیل تفرقی مساوات کو حل کریں۔ ۱۱۹۸۳

$$\frac{dy}{dx} = (1 + y^2)e^x$$

حل: چونکہ $1 + y^2$ کبھی بھی صفر نہیں ہو سکتا ہے لہذا ہم متغیرات کی علیحدگی سے اس تفرقی مساوات کو حل کر سکتے ہیں۔ ۱۱۹۸۴

$$\frac{dy}{dx} = (1 + x^2)e^x$$

$$dy = (1 + y^2)e^x dx$$

دونوں اطراف کو dx سے ضرب دیں

$$\frac{dy}{1 + y^2} = e^x dx$$

دونوں اطراف کو $1 + y^2$ سے تقسیم کریں

$$\int \frac{dy}{1 + y^2} = \int e^x dx$$

مکمل

$$\tan^{-1} y = e^x + C$$

دونوں اطراف کے مستقل کو C ظاہر کرتا ہے

۱۱۹۸۵ مساوات $\tan^{-1} y = e^x + C$ میں y متغیر x کا خفی تعامل ہے۔ ہم اس مساوات کو حل کر کے y کو x کے صریح تعامل کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ دونوں اطراف کا ٹینجٹ لیتے ہیں: ۱۱۹۸۶

$$\tan(\tan^{-1} y) = \tan(e^x + C)$$

$$y = \tan(e^x + C)$$

□

۱۱۹۸۷

خطی یک رتبی مساوات

۱۱۹۸۸

درج ذیل یک رتبی تفرق مساوات

۱۱۹۸۹

$$(r) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

۱۱۹۹۰ جس میں P اور Q متغیر x کے تعامل ہوں خطی یک رتبی مساوات کہلاتی ہے۔ مساوات ۱۲ اس کی معیاری روپ ۳۷ ہے۔ دھیان رہے کہ اس تفرق مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کا جزو ضربی 1 ہے۔ ۱۱۹۹۱

مثال ۷.۷۸: درج ذیل کو معیاری روپ میں لکھیں۔ ۱۱۹۹۲

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

حل:

۱۱۹۹۳

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y$$

$$\frac{dy}{dx} = x + \frac{3}{x}y \quad x \text{ سے تقسیم}$$

$$\frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = x \quad \text{معیاری روپ؛ } Q(x) = x \text{ اور } P(x) = -\frac{3}{x} \text{ ہیں۔}$$

□

۱۱۹۹۴

مثال ۷.۷۹: ہم نے حصہ ۷.۵ میں درج ذیل مساوات سے جرثوموں کی نمونہ کار تحلیل اور تبدیلی حرارت کو ظاہر کیا۔ ۱۱۹۹۵

$$\frac{dy}{dx} = ky$$

linear
standard form

اس خطی یک رتبی تفرقی مساوات کی معیاری روپ درج ذیل ہے۔ ۱۱۹۹۹

$$\frac{dy}{dx} - ky = 0 \quad P(h) = -k, Q(x) = 0$$

□

۱۱۹۹۷

ہم معیاری مساوات ۱۱۹۹۸

$$(۳) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

۱۱۹۹۹ کے دونوں اطراف کو اس مثبت تفاعل $v(x)$ سے ضرب دیتے ہیں جو بائیں ہاتھ کو حاصل ضرب $y \cdot v(x)$ کے تفرق میں تبدیل کرتا ہو۔ تفاعل
۱۲۰۰۰ $v(x)$ کو مساوات ۳ کا جزو متکامل ۵ کہتے ہیں۔ ہم بہت جلد $v(x)$ معلوم کرنا سکھائیں گے۔ پہلے $v(x)$ جانتے ہوئے تفرقی مساوات کے حل پر بات
۱۲۰۰۱ کرتے ہیں۔

۱۲۰۰۲ آئیں دیکھتے ہیں کہ v سے ضرب دینا کیوں کارآمد ثابت ہوتا ہے:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \quad \text{دی گئی معیاری مساوات}$$

$$v(x) \frac{dy}{dx} + P(x)v(x)y = v(x)Q(x) \quad v(x) \text{ سے ضرب دیں}$$

$$(۴) \quad \frac{d}{dx}(v(x) \cdot y) = v(x)Q(x)$$

$$v(x) \cdot y = \int v(x)Q(x) dx \quad x \text{ کے لحاظ سے مکمل}$$

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x) dx \quad y \text{ کے لئے حل کریں}$$

۱۲۰۰۳ یاد رہے کہ $v(x)$ کا انتخاب یوں کیا جاتا ہے کہ $\frac{d}{dx}(v \cdot y) = \frac{dy}{dx} + Pvy = v \frac{dy}{dx} + Pvy$ ہو۔ درج بالا میں تیسرے قدم پر اسی حقیقت کو استعمال کیا گیا
۱۲۰۰۴ ہے۔ مساوات ۳ کا حل تفاعل $v(x)$ اور $Q(x)$ کی صورت میں مساوات ۴ دیتی ہے۔

۱۲۰۰۵ کیا $P(x)$ مساوات کے حل میں نہیں پایا جاتا ہے؟ درحقیقت $P(x)$ بالواسطہ طور پر حل میں پایا جاتا ہے۔ یہ $v(x)$ کے انتخاب میں شامل ہوتا ہے۔
۱۲۰۰۶ ہم $v(x)$ پر مسلط شرط سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(vy) = v \frac{dy}{dx} + Pvy \quad v \text{ پر مسلط شرط}$$

$$v \frac{dy}{dx} + y \frac{dv}{dx} = v \frac{dy}{dx} + Pvy \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$y \frac{dv}{dx} = Pvy \quad \text{جزو } v \frac{dy}{dx} \text{ کٹ جاتے ہیں}$$

integrating factor^۵

۱۲۰۰۷ اس آخری مساوات کے دونوں اطراف کو y سے تقسیم کرتے ہوئے سے درج ذیل حاصل ہوگا جہاں تیسرے قدم پر $0 < v$ کی وجہ سے $\ln v$ میں
۱۲۰۰۸ مطلق قیمت کی علامت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dx} &= Pv \\ \frac{dv}{v} &= P dx && \text{علیحدگی متغیرات} \\ \int \frac{dv}{v} &= \int P dx && \text{کامل} \\ \ln v &= \int P dx \\ e^{\ln v} &= e^{\int P dx} && \text{قوت نما} \\ v &= e^{\int P dx} \end{aligned}$$

۱۲۰۰۹ یوں ایسا $v(x)$ جو مساوات ۵ کو مطمئن کرتا ہو ہمیں مساوات ۴ کے ذریعہ مساوات ۳ کا حل دیگا۔ ہمیں v کی عمومی ترین صورت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ
۱۲۰۱۰ اس کی کوئی بھی صورت کافی ہے۔ یوں P کے مکمل $\int P dx$ کی سادہ ترین صورت لینا زیادہ بہتر ہوگا۔
۱۲۰۱۱ مسئلہ ۷.۴: خطی یک رتبہ تفرقی مساوات

$$(۶) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

۱۲۰۱۲ کا حل

$$(۷) \quad y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x) dx$$

۱۲۰۱۳ ہوگا جہاں

$$(۸) \quad v(x) = e^{\int P(x) dx}$$

۱۲۰۱۴ ہے۔ تفاعل $v(x)$ کے کلیہ میں $P(x)$ کے ضد تفرق کی عمومی صورت کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ اس کا کوئی بھی ضد تفرق کارآمد ہوگا۔

۱۲۰۱۵

۱۲۰۱۶ خطی یک رتبہ تفرقی مساوات کو حل کرنے کے اقدام:

۱۲۰۱۷ ا. مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر $P(x)$ اور $Q(x)$ معلوم کریں۔

۱۲۰۱۸ ب. $P(x)$ کا ضد تفرق معلوم کریں۔

۱۲۰۱۹ ج. جزو مکمل $v(x) = e^{\int P(x) dx}$ تلاش کریں۔

۱۲۰۲۰ د. مساوات ۷ کی مدد سے حل تلاش کریں۔

۷.۱۱۔ یک۔ رتبی تفرقی مساوات

مثال ۷.۸۰: درج ذیل مساوات کو حل کریں۔ ۱۲۰۲۱

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

حل: ہم اس مساوات کو چار قدموں میں حل کرتے ہیں۔ ۱۲۰۲۲

قدم اول: مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر P اور Q کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ۱۲۰۲۳

$$\frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = x, \quad P(x) = -\frac{3}{x}, \quad Q(x) = x \quad \text{مثال ۷.۷۸}$$

قدم دوم: $P(x)$ کا کوئی بھی خند تفرق تلاش کرتے ہیں۔ ۱۲۰۲۴

$$\int P(x) dx = \int -\frac{3}{x} dx = -3 \int \frac{1}{x} dx = -3 \ln|x| = -3 \ln x \quad x > 0$$

قدم سوم: جزو تکمل $v(x)$ کی تلاش۔ ۱۲۰۲۵

$$v(x) = e^{\int P(x) dx} = e^{-3 \ln x} = e^{\ln x^{-3}} = \frac{1}{x^3} \quad \text{مساوات ۸}$$

قدم چارم: حل کی تلاش۔ ۱۲۰۲۶

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x) dx \quad \text{مساوات ۷}$$

$$= \frac{1}{(1/x^3)} \int \left(\frac{1}{x^3}\right)(x) dx \quad \text{جزو-اتماج کی معلومات}$$

$$= x^3 \int \frac{dx}{x^2}$$

$$= x^3 \left(-\frac{1}{x} + C \right) \quad \text{مستقل C مت بھولیں}$$

$$= -x^2 + Cx^3$$

□

یوں حل $y = -x^2 + Cx^3, x > 0$ ہوگا۔ ۱۲۰۲۷

مثال ۷.۸۱: درج ذیل مساوات کو حل کریں ۱۲۰۲۸

$$xy' = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

جہاں ابتدائی معلومات $y(1) = 2$ دی گئی ہے۔ ۱۲۰۲۹

حل: ہم مثال ۷.۸۰ میں اس کا درج ذیل حل تلاش کر چکے ہیں۔ ۱۲۰۳۰

$$y = -x^2 + Cx^3, \quad x > 0$$

ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔ ۱۲۰۳۱

$$\begin{aligned} y &= -x^2 + Cx^3 \\ 2 &= -(1)^2 + C(1)^3 \\ C &= 2 + (1)^2 = 3 \end{aligned}$$

یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل تفاعل $y = -x^2 + 3x^3$ ہو گا۔ ۱۲۰۳۲

□

سمتی رفتار کے متناسب مزاحمت ۱۲۰۳۳

بعض اوقات جب باقی قوتوں کو رد کرنا ممکن ہو، یہ کہنا درست ہو گا کہ حرکت کرتے ہوئے جسم پر لاگو مزاحمت اس کی سمتی رفتار کے راست متناسب ہو گی۔ ایک گاڑی جس کا انجن بند ہو اور یہ رک رہی ہو، ایسی ایک مثال ہے۔ ایسا جسم جتنا آہستہ چل رہا ہو، اس پر ہوائی مزاحمت اتنی کم ہوگی۔ اس عمل کو ریاضی کا جامہ پہنانے کی خاطر ہم جسم کو کمیت m سے ظاہر کرتے ہیں جو محدودی لکیر پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ t پر اس جسم کی رفتار v اور مقام s ہوں گے۔ مزاحمتی قوت جسم کی سمتی رفتار کے الٹ رخ ہو گا لہذا ہم ۱۲۰۳۴

$$m \frac{dv}{dt} = -kv \quad k > 0$$

لکھ سکتے ہیں جس کی معیاری روپ ۱۲۰۳۸

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = 0$$

ہو گی۔ فرض کریں لمحہ $t = 0$ پر جسم کی سمتی رفتار v_0 ہو تب ہم مسئلہ ۷.۴ کی مدد سے درج ذیل حل حاصل ہو گا (سوال ۷.۴۴، ۷.۴۵)۔ ۱۲۰۳۹

$$(9) \quad v = v_0 e^{-(k/m)t}$$

ہم مساوات ۹ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر m بہت زیادہ ہو، مثلاً ریت سے بھرا ہوا ٹرک، تب اس جسم کو رکنے کے لئے بہت زیادہ وقت درکار ہو گا۔ اس کے علاوہ ہم اس مساوات کا مکمل لے کر طے شدہ فاصلہ s معلوم کر سکتے ہیں۔ ۱۲۰۴۰

فرض کریں ایک جسم صرف ہوائی مزاحمت کی موجودگی میں رک رہا ہے اور یہ قوت جسم کی رفتار کے راست متناسب ہے۔ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ یہ جاننے کی خاطر ہم مساوات ۹ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔ ۱۲۰۴۱

$$\frac{ds}{dt} = v_0 e^{-(k/m)t} \quad s(0) = 0$$

۱۲۰۳۳ t کے لحاظ سے مکمل لے کر

$$s = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + C$$

۱۲۰۳۵ ملتا ہے جس میں $t = 0$ پر $s = 0$ پر کرتے ہوئے مستقل C کی قیمت جاتے ہیں۔

$$0 = -\frac{v_0 m}{k} + C \implies C = \frac{v_0 m}{k}$$

۱۲۰۳۶ اس جسم کا مقام لمحہ t پر

$$s(t) = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + \frac{v_0 m}{k} = \frac{v_0 m}{k} (1 - e^{-(k/m)t})$$

۱۲۰۳۷ ہوگا۔ یہ جانے کے لئے کہ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رکے گا ہم $t \rightarrow \infty$ پر $s(t)$ کی حد تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ $-\frac{k}{m} < 0$ ہے لہذا

۱۲۰۳۸ $e^{-(k/m)t} \rightarrow 0$ ہوگا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} s(t) &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{v_0 m}{k} (1 - e^{-(k/m)t}) \\ &= \frac{v_0 m}{k} (1 - 0) = \frac{v_0 m}{k} \end{aligned}$$

۱۲۰۳۹ یوں یہ جسم کو رکنے کے لئے درج ذیل فاصلہ درکار ہوگا۔

$$(۱۰) \quad \text{طے فاصلہ} = \frac{v_0 m}{k}$$

۱۲۰۴۰ چونکہ صرف ریاضیات میں ہم وقت کو لا متناہی تک بڑھا سکتے ہیں لہذا یہ ایک فرضی فاصلہ ہے۔ حقیقی فاصلہ اس سے کم ہوگا۔ ہاں یہ درست ہوگا کہ ہماری جسم کو

۱۲۰۴۱ رکنے کے لئے زیادہ وقت درکار ہوگا اور یہ زیادہ دور تک چل کر رکے گا۔

۱۲۰۴۲ مثال ۷.۸۲: برف پھسلن پر پھسلنے والے 80 kg شخص کے لئے مساوات ۹ میں $k = 4.4 \text{ kg s}^{-1}$ ہوگا۔ یہ شخص 3 m s^{-1} کی رفتار

۱۲۰۴۳ سے آہستہ ہو کر 0.25 m s^{-1} کی رفتار تک کتنی دیر میں پہنچے گا؟ اس دورانیے میں یہ شخص کتنا فاصلہ طے کرے گا؟

۱۲۰۴۴ حل: ہم مساوات کو t کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$3e^{-4.4t/80} = 0.25$$

$$e^{-4.4t/80} = \frac{1}{12}$$

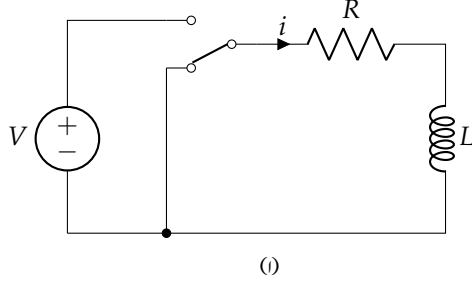
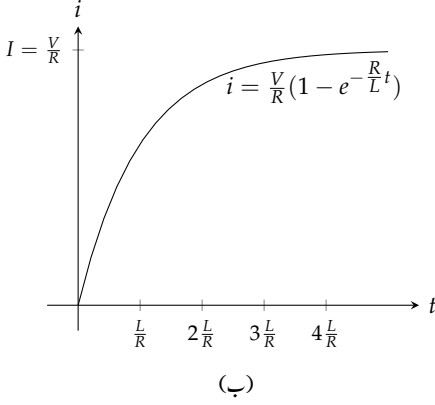
$$-\frac{4.4t}{80} = \ln\left(\frac{1}{12}\right)$$

$$t = \frac{80}{4.4} \ln 12 \approx 45 \text{ s}$$

۱۲۰۴۵ اس عرصہ میں طے فاصلہ کو مساوات ۱۰ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$= \frac{v_0 m}{k} = \frac{(3)(80)}{4.4} \approx 55 \text{ m}$$

□



شکل ۷.۲۶: سلسلہ وار مزاحمت، امالہ برقی دور (مثال ۷.۸۳)

RL ادوار ۱۴۰۵۷

منبع دباؤ کے ساتھ لمحہ $t = 0$ پر مزاحمت R اور امالہ L کو سلسلہ وار جوڑا جاتا ہے (شکل ۷.۲۶)۔ امالہ کی اکائی ہینری H اور مزاحمت کی اکائی اہم Ω ہے۔ اس دور کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے ۱۴۰۵۸ ۱۴۰۵۹

$$(۱۱) \quad L \frac{di}{dt} + Ri = V$$

جہاں t وقت کو، i برقی رو کو اور V لاگو برقی دباؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس مساوات کو حل کرتے ہوئے لمحہ t پر برقی رو $i(t)$ معلوم کیا جاسکتا ہے۔ ۱۴۰۶۰

مثال ۷.۸۳: سلسلہ وار چڑے RL دور کو مساوات ا ظاہر کرتی ہے۔ اس کو حل کریں۔ ۱۴۰۶۱

حل: ہم اس مساوات کو معیاری روپ میں لکھتے ہیں۔ ۱۴۰۶۲

$$(۱۲) \quad \frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L}$$

یوں مسئلہ ۷.۴ کے تحت حل درج ذیل ہوگا (سوال ۷.۵۶)۔ ۱۴۰۶۳

$$(۱۳) \quad i = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$$

چونکہ $-\frac{R}{L}$ نفی ہے لہذا $t \rightarrow \infty$ کرنے سے $t \rightarrow 0$ ہوگا۔ یوں ۱۴۰۶۴

$$\lim_{t \rightarrow \infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-(R/L)t} \right) = \frac{V}{R} - \frac{V}{R} \cdot 0 = \frac{V}{R}$$

۱۲۰۶۵ ہوگا۔ یوں کسی بھی لمحہ پر برقی رو $\frac{V}{T}$ سے کم ہوگی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے برقی رو بڑھتا رہتا ہے۔ درج ذیل مساوات کے تحت

$$L \frac{di}{dt} + Ri = V$$

۱۲۰۶۶ اگر $L = 0$ (مالہ کی غیر موجودگی) یا $\frac{di}{dt} = 0$ (برقرار حال) ہو تب اس دور میں $i = \frac{V}{R}$ ہوگا (شکل ۷.۶۶)۔

۱۲۰۶۷ مساوات ۱۳ اور حقیقت دو مختلف حل کا مجموعہ ہے۔ اس کا پہلا جزو $\frac{V}{R}$ برقرار حال ہے جبکہ اس کا دوسرا جزو $-\frac{V}{R} e^{-(R/L)t}$ عارضی حال

۱۲۰۶۸ حل ہے جو $t \rightarrow \infty$ کرنے سے صفر ہوگا۔ □

سوالات

حل کی تصدیق

۱۲۰۷۰ سوال ۷.۴۰۳ اور سوال ۷.۴۰۴ میں تصدیق کریں کہ ہر $y = f(x)$ دیے گئے تفرقی مساوات کا حل ہے۔

سوال ۷.۴۰۳: $2y' + 3y = e^{-x}$ ۱۲۰۷۲

۱۲۰۷۳ (ا) $y = e^{-x}$ ، (ب) $y = e^{-(3/2)x}$ ، (ج) $y = e^{-x} + Ce^{-(3/2)x}$

سوال ۷.۴۰۴: $y' = y^2$ ۱۲۰۷۴

۱۲۰۷۵ (ا) $y = -\frac{1}{x}$ ، (ب) $y = -\frac{1}{x+3}$ ، (ج) $y = -\frac{1}{x+C}$

۱۲۰۷۶ سوال ۷.۴۰۵ اور سوال ۷.۴۰۶ میں تصدیق کریں کہ $y = f(x)$ دیے گئے تفرقی مساوات کا حل ہے۔

سوال ۷.۴۰۵: $x^2 y' + xy = e^x$ ، $y = \frac{1}{x} \int_1^x \frac{e^t}{t} dt$ ۱۲۰۷۷

سوال ۷.۴۰۶: $y' + \frac{2x^3}{1+x^4} y = 1$ ، $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} \int_1^x \sqrt{1+t^4} dt$ ۱۲۰۷۸

۱۲۰۷۹ سوال ۷.۴۰۷ تا سوال ۷.۴۱۰ میں ابتدائی قیمت مسئلے کے دیے گئے حل کی تصدیق کریں۔

سوال ۷.۴۰۷: $y' + y = \frac{2}{1+4e^{2x}}$ ، $y(-\ln 2) = \frac{\pi}{2}$ ؛ $y = e^{-x} \tan^{-1}(2e^x)$ ۱۲۰۸۰

سوال ۷.۴۰۸: $y' = e^{-x^2} - 2xy$ ، $y(2) = 0$ ؛ $y = (x-2)e^{-x^2}$ ۱۲۰۸۱

سوال ۷.۴۰۹: $xy' + y = -\sin x$ ، $x > 0$ ، $y(\frac{\pi}{2}) = 0$ ؛ $y = \frac{\cos x}{x}$ ۱۲۰۸۲

سوال ۷.۴۱۰: $x^2 y' = xy - y^2$ ، $x > 1$ ، $y(e) = e$ ؛ $y = \frac{x}{\ln x}$ ۱۲۰۸۳

قابل علیحدگی مساوات

۱۲۰۸۵ سوال ۷.۴۱۱ تا سوال ۷.۴۱۶ میں دیے گئے تفرقی مساوات کو حل کریں۔

سوال ۷.۴۱۱: $\frac{dy}{dx} = 2(x + y^2 x)$ ۱۲۰۸۶

سوال ۷.۴۱۲: $(y+1) \frac{dy}{dx} = y(x-1)$ ۱۲۰۸۷

سوال ۷.۷۱۳: $2\sqrt{xy} \frac{dy}{dx} = 1, \quad x, y > 0$ ۱۲۰۸۸

سوال ۷.۷۱۴: $\frac{dy}{dx} = x^2 \sqrt{y}, \quad y > 0$ ۱۲۰۸۹

سوال ۷.۷۱۵: $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}$ ۱۲۰۹۰

سوال ۷.۷۱۶: $\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2+1}{xe^y}, \quad x > 0$ ۱۲۰۹۱

نظریہ کے رتبہ مساوات

سوال ۷.۷۱۷ تا سوال ۷.۷۲۲ میں تفرقی مساوات حل کریں۔ ۱۲۰۹۲

سوال ۷.۷۱۷: $x \frac{dy}{dx} + y = e^x, \quad x > 0$ ۱۲۰۹۳

سوال ۷.۷۱۸: $e^x \frac{dy}{dx} + 2e^x y = 1$ ۱۲۰۹۵

سوال ۷.۷۱۹: $xy' + 3y = \frac{\sin x}{x^2}, \quad x > 0$ ۱۲۰۹۶

سوال ۷.۷۲۰: $y' + (\tan x)y = \cos^2 x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۱۲۰۹۷

سوال ۷.۷۲۱: $x \frac{dy}{dx} + 2y = 1 - \frac{1}{x}, \quad x > 0$ ۱۲۰۹۸

سوال ۷.۷۲۲: $(1+x)y' + y = \sqrt{x}$ ۱۲۰۹۹

یک رتبہ مساوات

سوال ۷.۷۲۳ تا سوال ۷.۷۳۶ میں تفرقی مساوات حل کریں۔ ۱۲۱۰۰

سوال ۷.۷۲۳: $2y' = e^{x/2} + y$ ۱۲۱۰۲

سوال ۷.۷۲۴: $\sqrt{x} \frac{dy}{dx} = e^{y+\sqrt{x}}, \quad x > 0$ ۱۲۱۰۳

سوال ۷.۷۲۵: $e^{2x}y' + 2e^{2x}y = 2x$ ۱۲۱۰۴

سوال ۷.۷۲۶: $xy' - y = 2x \ln x$ ۱۲۱۰۵

سوال ۷.۷۲۷: $\sec x \frac{dy}{dx} = e^{y+\sin x}$ ۱۲۱۰۶

سوال ۷.۷۲۸: $x \frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{x} - 2y, \quad x > 0$ ۱۲۱۰۷

سوال ۷.۷۲۹: $(t-1)^3 \frac{ds}{dt} + 4(t-1)^2 s = t+1, \quad t > 1$ ۱۲۱۰۸

سوال ۷.۷۳۰: $(t+1) \frac{ds}{dt} + 2s = 3(t+1) + \frac{1}{(t+1)^2}, \quad t > -1$ ۱۲۱۰۹

سوال ۷.۷۳۱: $(\sec^2 \sqrt{x}) \frac{dx}{dt} = \sqrt{x}$ ۱۲۱۱۰

سوال ۷.۷۳۲: $\sin t - (x \cos^2 t) \frac{dx}{dt} = 0, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$ ۱۲۱۱۱

سوال ۷.۷۳۳: $\sin \theta \frac{dr}{d\theta} + (\cos \theta)r = \tan \theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ ۱۲۱۱۲

سوال ۷.۳۴: $\tan \theta \frac{dr}{d\theta} + r = \sin^2 \theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ ۱۳۱۳

سوال ۷.۳۵: $\cosh x \frac{dy}{dx} + (\sinh x)y = e^{-x}$ ۱۳۱۴

سوال ۷.۳۶: $\sinh x \frac{dy}{dx} + 3(\cosh x)y = \cosh x \sinh x$ ۱۳۱۵

ابتدائی قیمت مسائل کا حل

سوال ۷.۳۷ تا سوال ۷.۴۲ میں ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔ ۱۳۱۷

سوال ۷.۴۳: $\frac{dy}{dt} + 2y = 3; \quad y(0) = 1$ ۱۳۱۸

سوال ۷.۴۴: $t \frac{dy}{dt} + 2y = t^3, \quad t > 0; \quad y(2) = 1$ ۱۳۱۹

سوال ۷.۴۵: $\theta \frac{dy}{d\theta} + y = \sin \theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/2) = 1$ ۱۳۲۰

سوال ۷.۴۶: $\theta \frac{dy}{d\theta} - 2y = \theta^3 \sec \theta \tan \theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/3) = 2$ ۱۳۲۱

سوال ۷.۴۷: $(x+1) \frac{dy}{dx} - 2(x^2+x)y = \frac{e^{x^2}}{x+1}, \quad x > -1; \quad y(0) = 5$ ۱۳۲۲

سوال ۷.۴۸: $\frac{dy}{dx} + xy = x, \quad y(0) = -6$ ۱۳۲۳

سوال ۷.۴۹: درج ذیل ابتدائی قیمت مساوات کو مسئلہ ۷.۴ سے حل کرتے ہوئے کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہاں y متغیر t کا تفاعل ہے۔ ۱۳۲۴

۱۳۲۵ $\frac{dy}{dt} = ky, \quad k$ مستقل $y(0) = y_0$

سوال ۷.۵۰: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کو مسئلہ ۷.۴ کی مدد سے حل کریں جہاں v متغیر t کا تفاعل ہے۔ ۱۳۲۶

۱۳۲۷ $\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v, \quad k$ اور m مستقل ہیں $v(0) = v_0$

نظریہ اور استعمال

سوال ۷.۵۱: کیا درج ذیل میں سے کوئی مساوات درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۲۸

(الف) $x \int \frac{1}{x} dx = x \ln|x| + C$

(ب) $x \int \frac{1}{x} dx = x \ln|x| + Cx$

سوال ۷.۵۲: کیا درج ذیل میں سے کوئی مساوات درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۲۹

(الف) $\frac{1}{\cos x} \int \cos x dx = \tan x + C$

(ب) $\frac{1}{\cos x} \int \cos x dx = \tan x + \frac{C}{\cos x}$

سوال ۷.۷۴: شکر خون ۱۲۱۳۱
ایک مریض کو مستقل شرح سے گلوکوز کی خوراک درون وریڈی کھلائی جاتی ہے۔ وقت کے لحاظ سے خون میں گلوکوز کی ارتکاز $c(t)$ کو درج ذیل تفرقی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں V ، G اور k مثبت مستقل ہیں۔ ۱۲۱۳۲

$$\frac{dc}{dt} = \frac{G}{100V} - kc$$

فی منٹ ملی گرام میں گلوکوز کی شرح G ہے جبکہ بدن میں خون کا حجم V لٹر ہے جو بالغ شخص کے لئے تقریباً 5 L ہوگا۔ ارتکاز $c(t)$ کو ملی گرام فی دس ۱۲۱۳۳
مرلج سٹی میٹر ناپا جاتا ہے۔ جزو kc کو اس لئے شامل کیا گیا ہے کہ گلوکوز مسلسل دیگر اجزاء میں تبدیل ہوگا اور اس تبدیلی کی شرح اس وقت پائے جانے ۱۲۱۳۵
والی گلوکوز کے راست تناسب ہوگی۔ (i) $c(0)$ کو c_0 سے ظاہر کرتے ہوئے اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) برقرار حال ارتکاز $c(t)$ کو $\lim_{t \rightarrow \infty} c(t)$ ۱۲۱۳۶
تلاش کریں۔ ۱۲۱۳۷

سوال ۷.۷۸: مسلسل سودر سود ۱۲۱۳۸
آپ بنک سے 1000 روپیہ قرضہ لیتے ہیں اور ہر سال مزید 1000 روپیہ بنک سے قرض کرتے ہیں۔ آپ کو 10% سالانہ مسلسل سودر سود دینا ہو ۱۲۱۳۹
گا۔ t سال بعد آپ کی واجب الادا رقم x درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ دیتی ہے۔ ۱۲۱۴۰

$$\frac{dx}{dt} = 1000 + 0.1x, \quad x(0) = 1000$$

(i) اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) آپ کی واجب الادا رقم کتنے سالوں میں 100 000 ہوگی؟ ۱۲۱۴۱

سوال ۷.۷۹: حوض خالی کرنے کے لئے درکار وقت ۱۲۱۴۲
ایک پانی سے بھرے ہوئے انتصابی بیلی حوض کی تہہ میں نمکی کو کھول کر حوض خالی کا جاتا ہے۔ شروع میں پانی کی نکاسی تیز ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے پانی کی ۱۲۱۴۳
سطح گرتی ہے، پانی کی نکاسی بھی آہستہ ہوتی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں پانی کی گہرائی کی شرح تبدیلی، گہرائی y کے جذر کے راست تناسب ہوتی ہے: ۱۲۱۴۴

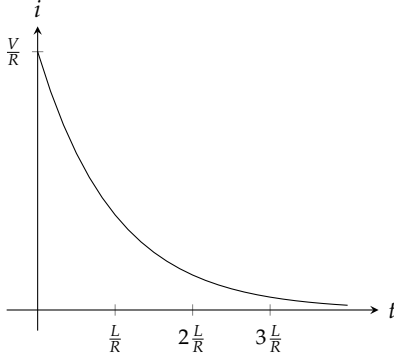
$$\frac{dy}{dt} = -k\sqrt{y}$$

مستقل k کی قیمت ثقلی اسراع، نمکی کے سوراخ کی شکل اور حوض کے رقبہ عمودی تراش پر منحصر ہوتی ہے۔ ۱۲۱۴۵

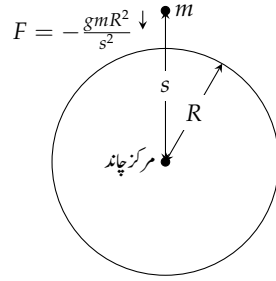
فرض کریں t کو منٹوں میں ناپا جاتا ہے اور $k = \frac{1}{10}$ ہو۔ اگر پانی کی گہرائی 4 m ہو تب حوض کتنی دیر میں خالی ہوگا؟ ۱۲۱۴۶

سوال ۷.۷۵: گریزی رفتار ۱۲۱۴۷
ہو اسے خالی چاند پر کیت m کے جسم پر ثقلی قوت $-\frac{mgR^2}{s^2}$ ہے (شکل ۷.۶۷)۔ چونکہ قوت F نیچے رخ عمل کرتا ہے لہذا اس کو منفی لکھا گیا ہے۔ (i) ایک جسم کو $t = 0$ ۱۲۱۴۸
پر سطح چاند سے v_0 رفتار کے ساتھ اوپر پھینکا جاتا ہے۔ قانون نیوٹن $F = ma$ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ مقام s پر جسم کی رفتار درج ذیل ہوگی۔ ۱۲۱۴۹

$$v^2 = \frac{2gR^2}{s} + v_0^2 - 2gR$$



شکل ۶۸: تنزل برقی رد (سوال ۷۵۴)



شکل ۶۷: چاند پر قوت کشش

- ۱۴۱۵۱ یوں جب تک $v_0 \geq \sqrt{2gR}$ ہو، رفتار ثابت رہے گی۔ رفتار $v_0 = \sqrt{2gR}$ چاند کی گریز رفتار کہلاتی ہے۔ جس جسم کو اس رفتار یا اس سے زیادہ رفتار سے سطح چاند سے اوپر پھینکا جائے، وہ جسم چاند پر واپس نہیں گرے گا۔ (ب) دکھائیں کہ اگر $v_0 = \sqrt{2gR}$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$s = R \left(1 + \frac{3v_0}{2R} t \right)^{2/3}$$

سمتی رفتار کے راست مزاحمت

- ۱۴۱۵۳ سوال ۷۵۱: ایک سائیکل سوار 21.6 km h^{-1} رفتار سے چلتے ہوئے پیڈل گھمانا بند کرتا ہے۔ مساوات ۹ میں $k = \frac{20}{7} \text{ kg s}^{-1}$ لیں اور سائیکل سوار کی کمیت 80 kg ہے۔ (۱) سائیکل سوار کتنا فاصلہ طے کرے گا۔ (ب) کتنی دیر بعد سائیکل سوار کی رفتار 0.5 m s^{-1} ہوگی؟
- ۱۴۱۵۲ سوال ۷۵۲: ایک بحری جہاز جس کی کمیت $2.5 \times 10^7 \text{ kg}$ ہے کے لئے مساوات ۹ میں $k = 44000 \text{ kg s}^{-1}$ ہے۔ اس بحری جہاز کی رفتار 24 km h^{-1} ہوتی ہے جب اس کا انجن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ (۱) یہ بحری جہاز کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رے گا؟ (ب) اس کی رفتار کتنی دیر میں 0.25 m s^{-1} تک ہوگی؟

ادوار RL

- ۱۴۱۶۱ سوال ۷۵۳: سلسلہ وار RL دور میں برقی رد
- ۱۴۱۶۲ ایک سلسلہ وار RL دور پر لمحہ $t = 0$ پر برقی دباؤ لاگو کیا جاتا ہے۔ کتنی دیر میں برقرار حال برقی رد کی نصف قیمت تک دور میں برقی رد پہنچے گا؟ آپ دیکھیں گے کہ جواب کا دار و مدار R اور L کی قیمتوں پر ہو گا تاکہ لاگو برقی دباؤ کی قیمت پر۔

سوال ۷.۷۵۳: متزل برق رو سلسلہ وار RL دور میں ابتدائی طور پر I_0 برقی رو پائی جاتی ہے جو درج ذیل مساوات کے تحت وقت کے ساتھ گھٹتی ہے (شکل ۷.۶۸)۔

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0$$

(۱) اس مساوات کو برقی رو i کے لئے حل کریں۔ (ب) برقی رو کتنی دیر میں $\frac{I_0}{2}$ ہوگی؟ (ج) لمحہ $t = \frac{L}{R}$ پر i کتنا ہوگا۔

سوال ۷.۷۵۵: وقتی مستقل $\frac{L}{R}$ کو مہندس RL دور کا وقتی مستقل کہتے ہیں۔ تقریباً 3 وقتی مستقل دورانیہ میں برقی رو برقرار حال قیمت کے 95% قیمت تک پہنچ پاتا ہے۔ یوں وقتی مستقل سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ دور کتنا جلدی برقرار حاصل اختیار کرے گا۔ (۱) مساوات ۱۳ میں لمحہ $t = \frac{3L}{R}$ پر i تلاش کریں۔ یہ برقرار حال برقی رو کی 95% قیمت ہوگی۔ (ب) لمحہ $t = 2\frac{L}{R}$ پر مساوات ۱۳ کتنی برقی رو دیتی ہے؟

سوال ۷.۷۵۶: آئیں مساوات ۱۳ حاصل کرتے ہیں۔

۱. مسئلہ ۷.۴ کی مدد سے دکھائیں کہ

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L}$$

کا حل درج ذیل ہے۔

$$i = \frac{V}{R} + Ce^{-(R/L)t}$$

ب. ابتدائی معلومات $i(0) = 0$ استعمال کرتے ہوئے مستقل C کی قیمت دریافت کریں۔ یوں مساوات ۱۳ حاصل ہوتی ہے۔

ج. دکھائیں کہ $i = \frac{V}{R}$ مساوات ۱۳ کا حل ہے اور درج ذیل $i = Ce^{-(R/L)t}$ کو مطمئن کرتی ہے۔

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = 0$$

مرکب کے مسائل

ایک کیمیا جو مائع (یا گیس) کی صورت میں ہے کو ایک برتن میں ڈالا جاتا ہے جس میں پہلے سے کوئی مائع (یا گیس) موجود ہے اور عین ممکن ہے کہ اسی کیمیا کی مخصوص مقدار بھی اس برتن میں پہلے سے موجود ہو۔ مرکب کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھتے ہوئے برتن سے اس کی نکاسی مستقل شرح سے کی جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں برتن میں کیمیا کی لحاظی مقدار معلوم ہو۔ درج ذیل مساوات پر مبنی تفرقی مساوات اس عمل کو بیان کرتی ہے۔

$$(کیمیائی شرح اخراج) - (کیمیائی شرح آمد) = برتن میں کیمیا کی مقدار کی شرح تبدیلی$$

(۱۴)

۱۲۱۸۱ گرتھ t پر برتن میں کیمیا کی مقدار $y(t)$ اور برتن میں مواد کا کل حجم $V(t)$ ہو تب کیمیا کے اخراج کی شرح درج ذیل ہوگی۔

$$(۱۵) \quad \begin{aligned} \text{شرح انعکاس مائع} &= \frac{y(t)}{V(t)} \cdot \text{انعکاس کیمیا} \\ &= (\text{لحہ } t \text{ پر برتن میں ارتکاز}) \cdot \text{شرح انعکاس مائع} \end{aligned}$$

۱۲۱۸۲ یوں مساوات ۱۴ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۶) \quad \frac{dy}{dt} = (\text{شرح آمد کیمیا}) - \frac{y(t)}{V(t)} \cdot (\text{شرح انعکاس مائع})$$

سوال ۷۵۷: ایک حوض میں ابتدائی طور پر 500 لٹر نمکین پانی پایا جاتا ہے جس میں 25 kg نمک حل ہے۔ اس حوض میں 5 L min^{-1} ۱۲۱۸۳

شرح سے نمکین پانی داخل ہوتا ہے جس میں 0.4 kg L^{-1} نمک ملا ہوا ہے جبکہ حوض سے نمکین پانی کا اخلا 4 L min^{-1} ہے۔ حوض میں نمکین ۱۲۱۸۴

پانی کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھا جاتا ہے۔ ۱۲۱۸۵

۱. حوض میں نمک داخل ہونے کی شرح (kg min^{-1}) کیا ہے؟ ۱۲۱۸۶

ب. لحہ t پر حوض میں نمکین پانی کا حجم کتنا ہے؟ ۱۲۱۸۷

ج. لحہ t پر نمک کس شرح (kg min^{-1}) سے حوض سے خارج ہوتا ہے؟ ۱۲۱۸۸

د. مرکب بنانے کے اس عمل کا ابتدائی قیمت مسئلہ لکھیں اور اس کو حل کریں۔ ۱۲۱۸۹

ه. عمل شروع ہونے کے 25 منٹ بعد حوض میں نمک کا ارتکاز کتنا ہوگا؟ ۱۲۱۹۰

سوال ۷۵۸: تیل صاف سازی کے کارخانہ میں ایک حوض میں 10 000 L تیل پایا جاتا ہے جس میں ابتدائی طور پر 50 kg اضافی مادہ شامل ۱۲۱۹۱

ہے۔ سردی کے موسم کی وجہ سے اس میں 0.4 kg فی لٹر اضافی مواد کو 200 L min^{-1} شامل کیا جاتا ہے۔ حوض میں تیل کو اچھی طرح ہلا کر یکساں ۱۲۱۹۲

رکھا جاتا ہے۔ حوض سے مرکب کے انعکاس کی شرح 225 L min^{-1} ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے 20 منٹ بعد حوض میں اضافی مواد کی ۱۲۱۹۳

مقدار معلوم کریں۔ ۱۲۱۹۴

سوال ۷۵۹: ایک حوض میں 500 L خالص پانی پایا جاتا ہے۔ ایک محلول جس میں 0.1 kg L^{-1} پایا کھاد پایا جاتا ہے کو 5 L min^{-1} ۱۲۱۹۵

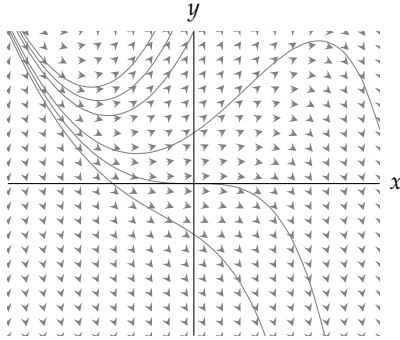
شرح سے حوض میں شامل کیا جاتا ہے۔ حوض سے محلول کا انعکاس 15 L min^{-1} ہے۔ حوض میں کھاد کی اعظم مقدار معلوم کریں اور اس مقدار تک ۱۲۱۹۶

پہنچنے کے لئے درکار وقت معلوم کریں۔ ۱۲۱۹۷

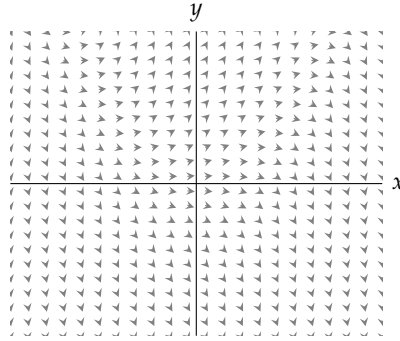
سوال ۷۶۰: دفتر کے ایک کمرے میں ابتدائی طور پر 150 m^3 صاف ہوا پائی جاتی ہے۔ لحہ $t = 0$ پر قریبی کمرے میں موجود افسران ۱۲۱۹۸

سگریٹ نوشی شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے % 4 زہریلی کاربن مونو آکسائیڈ $0.01 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ شرح سے اس کمرے میں داخل ہوتی ہے جہاں ۱۲۱۹۹

ایک پکھا پوری ہوا کو یکساں رکھتا ہے۔ اس کمرے سے ہوا کا اخلا $0.01 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ ہے۔ اس کمرے میں کب زہریلی گیس % 0.01 ہوگی؟ ۱۲۲۰۰



(ب) میدان ڈھلوان پر مخصوص منحني حل۔



(i) میدان ڈھلوان

شکل ۷.۲۹: تفرقی مساوات $y' = y - x^2$ کے میدان ڈھلوان پر منحني حل ترسیم کی گئی ہیں۔ کمپیوٹر پر میدان ڈھلوان کو عموماً سمتیت سے ظاہر کیا جاتا ہے اگرچہ ڈھلوان سمتیہ نہیں ہے۔

۷.۱۲ یولر کی اعدادی ترکیب: میدان ڈھلوان

بعض اوقات ہم ابتدائی قیمت مسئلہ $y(x_0) = y_0$, $y = f(x, y)$ کا بالکل درست حل معلوم نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم عموماً کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے موزوں وقفہ پر ہر x کے لئے y کی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ ایسے حل کو ہم اعدادی حل^{۳۸} کہتے ہیں اور اس حل کو حاصل کرنے کے طریقہ کو اعدادی ترکیب^{۳۹} کہتے ہیں۔ اعدادی ترکیب عموماً بہت کم وقت میں درست نتائج دیتے ہیں اور جہاں بھی تحلیلی حل ناممکن، غیر ضروری یا پیچیدہ ہو، وہاں اعدادی ترکیب کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس حصہ میں ہم ایسے ایک ترکیب پر غور کرتے ہیں جس کو ترکیب یولر^{۴۰} کہتے ہیں۔

میدان ڈھلوان

ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ تفرقی مساوات $y' = f(x, y)$ پر یہ شرط مسلط کرتی ہے کہ تفرقی مساوات کا حل نقطہ (x_0, y_0) سے گزرے گا اور اس نقطہ پر حل کا ڈھلوان $f(x_0, y_0)$ ہوگا۔ ہم f کے دائرہ کار میں منتخب نقطوں (x, y) پر $f(x, y)$ ڈھلوان والے قلیل سیدھے خطوط بنا کر اس ڈھلوان کو تصویری جامہ پہنا سکتے ہیں۔ نقطہ (x, y) سے گزرتے ہوئے حل کا ڈھلوان اس نقطہ پر بنائے گئے قلیل خط کے ڈھلوان کا برابر ہوگا لہذا یہ خط اس نقطہ پر حل کا مماس ہوگا۔ ہم ان مماس پر نظر دوڑا کر حل کے رویہ کو جان سکتے ہیں (شکل ۷.۲۹)۔

قلم و کاغذ کے ساتھ میدان ڈھلوان بنانا تھکا دینے والا کام ہے۔ اس کتاب میں تمام مثالوں میں میدان ڈھلوان کمپیوٹر کی مدد سے بنائے گئے۔ آئیں کمپیوٹر کی مدد سے منحني حل کے حصول پر غور کریں۔

خط بندی کا استعمال ۱۳۳۱۶

دیے گئے تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ اور ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ سے ہم منحنی حل $y = y(x)$ کی تخمینہ درج ذیل خط بندی ۱۳۳۱۷

$$L(x) = y(x_0) + \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} (x - x_0)$$

یا ۱۳۳۱۸

$$L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$$

سے کر سکتے ہیں۔ x_0 کی بالکل پڑوس میں متعلق $L(x)$ اصل حل $y(x)$ کا اچھا تخمینہ ہوگا (شکل ۷.۷.۷)۔ ترکیب پولر میں اس طرح کے خط بندیوں کو آپس میں جوڑ کر زیادہ لمبے فاصلہ کے لئے حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اب اس ترکیب پر غور کرتے ہیں۔ ۱۳۳۱۹

ہم جانتے ہیں کہ نقطہ (x_0, y_0) منحنی حل پر پایا جاتا ہے۔ فرض کریں ہم غیر تابع متغیر کی ایک نئی قیمت $x_0 = x_0 + dx$ منتخب کرتے ہیں۔ اگر بڑھوتری dx بہت کم ہو تب ۱۳۳۲۰

$$y_1 = L(x_1) = y_0 + f(x_0, y_0) dx$$

اصل حل $y = y(x_1)$ کا اچھا تخمینہ ہوگا۔ یوں نقطہ (x_0, y_0) سے، جو ٹھیک منحنی حل پر پایا جاتا ہے، ہم نقطہ (x_1, y_1) حاصل کر پائیں جو منحنی حل پر نقطہ $(x_1, y(x_1))$ کے بہت قریب ہوگا۔ ۱۳۳۲۱

نقطہ (x_1, y_1) اور ڈھلوان $f(x_1, y_1)$ لیتے ہوئے ہم دوسرا قدم لیتے ہیں۔ ہم $x_2 = x_1 + dx$ لے کر ۱۳۳۲۲

$$y_2 = y_1 + f(x_1, y_1) dx$$

سے، منحنی حل $y = y(x)$ کے ساتھ، دوسرا تخمینہ نقطہ (x_2, y_2) حاصل کرتے ہیں (شکل ۷.۷.۸)۔ اسی طرح چلتے ہوئے تیسرے قدم پر ہم نقطہ (x_2, y_2) اور ڈھلوان $f(x_2, y_2)$ سے ۱۳۳۲۳

$$y_3 = y_2 + f(x_2, y_2) dx$$

حاصل کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ۱۳۳۲۴

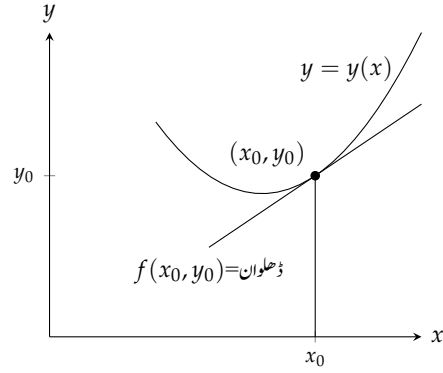
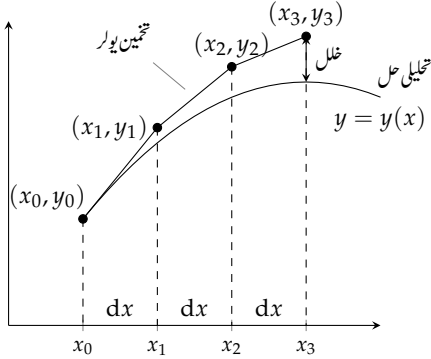
مثال ۷.۸۴: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کے لئے ترکیب پولر کی مدد سے ابتدائی تین تخمینے y_1 ، y_2 اور y_3 حاصل کریں۔ ۱۳۳۲۵

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

ابتدا $x_0 = 0$ سے کریں اور $dx = 0.1$ لیں۔ ۱۳۳۲۶

حل: قدم اول: ۱۳۳۲۷

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0) dx \\ &= y_0 + (1 + y_0) dx \\ &= 1 + (1 + 1)(0.1) = 1.2 \end{aligned}$$



شکل ۷.۷: ترکیب پولر کی مدد سے ابتدائی قیمت مسئلہ $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ کے ابتدائی تین نقطوں کا حصول۔ ہر قدم پر مجموعی خللی بڑھتا ہے۔

شکل ۷.۸: خط مماس کی مساوات $y = L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$ ہے۔

۱۲۲۳۳ قدم دوم:

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1) dx \\ &= y_1 + (1 + y_1) dx \\ &= 1.2 + (1 + 1.2)(0.1) = 1.42 \end{aligned}$$

۱۲۲۳۴ قدم سوم:

$$\begin{aligned} y_3 &= y_2 + f(x_2, y_2) dx \\ &= y_2 + (1 + y_2) dx \\ &= 1.42 + (1 + 1.42)(0.1) = 1.662 \end{aligned}$$

□

۱۲۲۳۵

۱۲۲۳۶ ترکیب پولر

۱۲۲۳۷ ترکیب پولر سے ابتدائی قیمت مسئلہ

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

۱۲۳۳۸ کے حل کی تخمینی قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر ہم غیر تابع متغیر کے منتخب کردہ قیمتوں کے بیچ یکساں فاصلہ رکھیں اور n عدد ایسے نقطے منتخب کریں تب درج ذیل ہوں گے۔ ۱۲۳۳۹

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 + dx \\ x_2 &= x_1 + dx \\ &\vdots \\ x_n &= x_{n-1} + dx \end{aligned} \quad (1)$$

۱۲۳۴۰ اس کے بعد ہم متواتر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0) dx \\ y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1) dx \\ &\vdots \\ y_n &= y_{n-1} + f(x_{n-1}, y_{n-1}) dx \end{aligned} \quad (2)$$

۱۲۳۴۱ ہم قدموں کی تعداد n جتنی چاہیں رکھ سکتے ہیں، البتہ، n کو بہت بڑا رکھنے سے نتائج میں خلل جمع ہوگا۔

۱۲۳۴۲ مثال ۸۵: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لئے وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر ترکیب پولر کی درستی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

۱۲۳۴۳ $x_0 = 0$ سے شروع کریں اور $dx = 0.1$ لیں۔

۱۲۳۴۴ حل: اس مسئلہ کا بالکل درست تحلیل حل $y = 2e^x - 1$ ہے۔ جدول ۱۳.۷ میں، مساوات اور مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہوئے، ترکیب پولر سے

۱۲۳۴۵ حاصل 4 اعشاریہ درست تخمینی نتائج کا تحلیل حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ دس قدم بعد $x = 1$ تک پہنچ کر ترکیب پولر سے حاصل تخمینی حل میں

۱۲۳۴۶ 5.6% خلل پایا جاتا ہے۔ □

۱۲۳۴۷ مثال ۸۶: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لئے وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر ترکیب پولر کی درستی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

۱۲۳۴۸ شروع $x_0 = 0$ سے کریں اور $dx = 0.05$ لیں۔

۱۲۳۴۹ حل: جدول ۱۴.۷ میں نتائج اور تحلیل بالکل ٹھیک حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدموں کی تعداد 10 سے 20 کرنے سے خلل

۱۲۳۵۰ کم ہوتا ہے۔ اس مرتبہ $x = 1$ پر صرف 2.9% خلل پایا جاتا ہے۔ □

۱۲۳۵۱ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترکیب پولر میں قدموں کی تعداد مزید بڑھا کر اس سے بھی بہتر نتیجہ حاصل ہوگا۔ حقیقت میں ایسا کرنے سے نا صرف کمپیوٹر کو حل حاصل

۱۲۳۵۲ کرنے میں زیادہ وقت درکار ہوگا بلکہ کمپیوٹر میں ہندسوں کی تعداد پر پابندی کی وجہ سے پیدا پور پور خلل بڑھتا ہے۔

جدول ۱۳. ۷: تحلیل حل اور ترکیب پورے سے حاصل تجمینی حل کا موازنہ (مثال ۸۵. ۷)

x	تجمینی y	تحلیلی y	خلل = تجمینی y - تحلیلی y
0.0	1.0000	1.0000	0.0000
0.1	1.2000	1.2103	0.0103
0.2	1.4200	1.4428	0.0228
0.3	1.6620	1.6997	0.0377
0.4	1.9282	1.9836	0.0554
0.5	2.2210	2.2974	0.0764
0.6	2.5431	2.6442	0.1011
0.7	2.8974	3.0275	0.1301
0.8	3.2872	3.4511	0.1639
0.9	3.7159	3.9192	0.2033
1.0	4.1875	4.4366	0.2491

جدول ۱۴. ۷: ترکیب پورے میں قدموں کی تعداد بڑھانے سے خلل میں کمی پیدا ہوتی ہے (مثال ۸۶. ۷)۔

x	تجمینی y	تحلیلی y	خلل = تجمینی y - تحلیلی y
0.00	1.0000	1.0000	0.0000
0.05	1.1000	1.1025	0.0025
0.10	1.2050	1.2103	0.0053
0.15	1.3153	1.3237	0.0084
0.20	1.4310	1.4428	0.0118
0.25	1.5526	1.5681	0.0155
0.30	1.6802	1.6997	0.0195
0.35	1.8142	1.8381	0.0239
0.40	1.9549	1.9836	0.0287
0.45	2.1027	2.1366	0.0339
0.50	2.2578	2.2974	0.0396
0.55	2.4207	2.4665	0.0458
0.60	2.5917	2.6442	0.0525
0.65	2.7713	2.8311	0.0598
0.70	2.9599	3.0275	0.0676
0.75	3.1579	3.2340	0.0761
0.80	3.3657	3.4511	0.0854
0.85	3.5840	3.6793	0.0953
0.90	3.8132	3.9192	0.1060
0.95	4.0539	4.1714	0.1175
1.00	4.3066	4.4366	0.1300

خلل اور اس کو کم کرنے کے طریقوں پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔ انہیں سمجھنے کے لئے مزید اعلیٰ درجے کی نصاب درکار ہوگی۔ ترکیب پولر سے زیادہ بہتر اعدادی ترکیب پائے جاتے ہیں جنہیں تفرقی مساوات پڑھنے کے دوران سیکھیں گے۔ اعدادی ترکیب میں قدموں کی تعداد اور خلل کے تعلق پر غور کرنے کے لئے آپ کو سوالات میں موقع ملے گا۔

سوالات

تخمینے پولر

سوال ۷۶۱ تا سوال ۷۶۶ میں ترکیب پولر سے دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلہ کے اولین تین تخمینے قیمتیں تلاش کریں۔ دیایا قدم استعمال کریں۔ مسئلے کا تحلیلی حل تلاش کریں اور اپنے تخمینے کی درستگی پر غور کریں۔ اپنے نتائج کو 4 اعشاریہ درست رکھیں۔

سوال ۷۶۱: $y' = 1 - \frac{y}{x}$, $y(2) = -1$, $dx = 0.5$

سوال ۷۶۲: $y' = x(1 - y)$, $y(1) = 0$, $dx = 0.2$

سوال ۷۶۳: $y' = 2xy + 2y$, $y(0) = 3$, $dx = 0.2$

سوال ۷۶۴: $y' = y^2(1 + 2x)$, $y(-1) = 1$, $dx = 0.5$

سوال ۷۶۵: $y' = 2xe^{x^2}$, $y(0) = 2$, $dx = 0.1$

سوال ۷۶۶: $y' = y + e^x - 2$, $y(0) = 2$, $dx = 0.5$

سوال ۷۶۷: ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے $dx = 0.2$ لے کر $y' = y$, $y(0) = 1$ کے لئے $y(1)$ تلاش کریں۔ $y(1)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

سوال ۷۶۸: ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے $dx = 0.2$ لے کر $y' = \frac{y}{x}$, $y(1) = 2$ کے لئے $y(2)$ تلاش کریں۔ $y(2)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

سوال ۷۶۹: ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے $dx = 0.5$ لے کر $y' = \frac{y^2}{\sqrt{x}}$, $y(1) = -1$ کے لئے $y(5)$ تلاش کریں۔ $y(5)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

سوال ۷۷۰: ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے $dx = \frac{1}{3}$ لے کر $y' = y - e^{2x}$, $y(0) = 1$ کے لئے $y(2)$ تلاش کریں۔ $y(2)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

میدان ڈھلوان

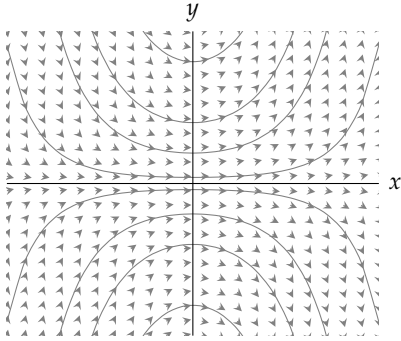
سوال ۷۷۱ تا سوال ۷۷۴ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے منحنی حل اور میدان ڈھلوان کی نشان دہی شکل ۷.۷۲ میں کریں۔

سوال ۷۷۱: $y' = xy$

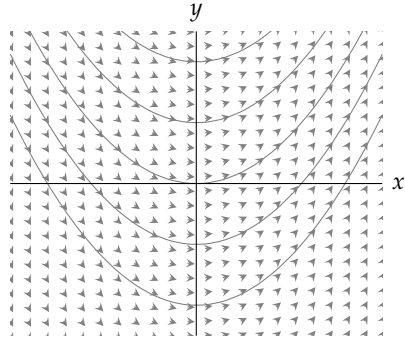
سوال ۷۷۲: $y' = x + y$

سوال ۷۷۳: $y' = x$

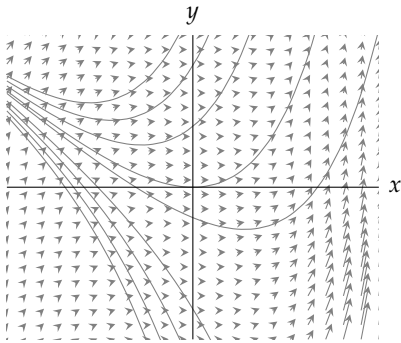
سوال ۷۷۴: $y' = x - y$



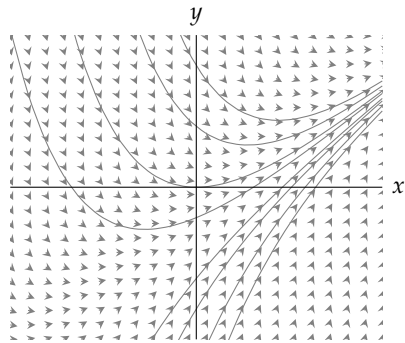
(ب)



(د)

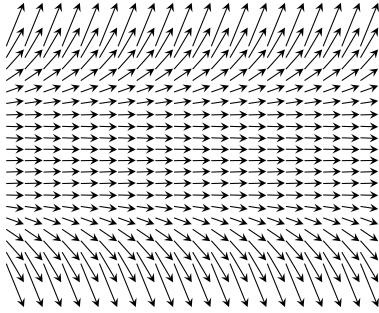


(ج)

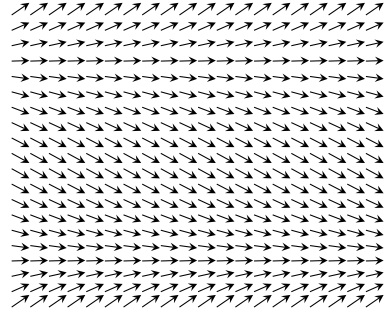


(ز)

شکل ۷.۷: میدان ڈھلوان برائے سوال ۷.۷.۱ تا سوال ۷.۷.۳



(ب)



(i)

شکل ۷.۷۳: میدان ڈھلوان برائے سوال ۷.۷۵ اور سوال ۷.۷۶

سوال ۷.۷۵: ۷.۷۳ میں شکل ۷.۷۳ اور سوال ۷.۷۶ میں شکل ۷.۷۳-ب کے میدان ڈھلوان کی نقل ہمارا اس پر منحصر حل کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۷.۷۵: $y' = (y + 2)(y - 2)$ ۱۲۴۸۱

سوال ۷.۷۶: $y' = y(y + 1)(y - 1)$ ۱۲۴۸۲

سوال ۷.۷۷: ۷.۷۸۰ میں میدان ڈھلوان کا کچھ حصہ کھینچ کر دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہوئی منحصر حل کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۷.۷۷: $y' = y$ اور نقاط (i) $(0, 1)$ ، (ب) $(0, 2)$ ، (ج) $(0, -1)$ ۱۲۴۸۵

سوال ۷.۷۸: $y' = 2(y - 4)$ اور نقاط (i) $(0, 1)$ ، (ب) $(0, 4)$ ، (ج) $(0, 5)$ ۱۲۴۸۶

سوال ۷.۷۹: $y' = y(2 - y)$ اور نقاط (i) $(0, 1/2)$ ، (ب) $(0, 3/2)$ ، (ج) $(0, 2)$ ، (د) $(0, 3)$ ۱۲۴۸۷

سوال ۷.۸۰: $y' = y^2$ اور نقاط (i) $(0, 1)$ ، (ب) $(0, 2)$ ، (ج) $(0, -1)$ ، (د) $(0, 0)$ ۱۲۴۸۸

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷.۸۱: ۷.۸۲ میں دیے گئے تفرقی مساوات پر درج ذیل اقدام کرتے ہوئے ترسیمی غور کریں۔

۱. دیے گئے تفرقی مساوات کا میدان ڈھلوان xy مستوی میں کھینچیں۔ ۱۲۴۹۱

ب. تفرقی مساوات کا عمومی حل کمپیوٹر کے کسی ریاضی کے پروگرام کی مدد سے حاصل کریں۔ ۱۲۴۹۲

ج. اختیاری مستقل $C = -2, -1, 0, 1, 2$ لیتے ہوئے منحصر حل کو میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔ ۱۲۴۹۳

د. دیے گئے مسئلے کا تحلیلی حل وقفہ $[0, b]$ پر تلاش کر کے ترسیم کریں۔ ۱۲۴۹۴

ه. دیے گئے وقفہ کو 4 ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے پولر تخمینہ کو بھی میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔ ۱۲۴۹۵

و. جزو-ہ کو 8، 16 اور 32 ذیلی وقفوں کے لئے دوبارہ حل کر کے جزو-ہ کے نتائج کے اوپر ترسیم کریں۔ ۱۲۴۹۶

ز. نقطہ $x = b$ پر چاروں پولر تئیمین میں خلل تلاش کریں۔ نتائج کی بہتری پر تبصرہ کریں۔ ۱۲۲۹۷

سوال ۷.۸۱: $y' = x + y, y(0) = -\frac{7}{10}; -4 \leq x \leq 4, -4 \leq y \leq 4; b = 1$ ۱۲۲۹۸

سوال ۷.۸۲: $y' = -\frac{x}{y}, y(0) = 2; -3 \leq x \leq 3, -3 \leq y \leq 3; b = 2$ ۱۲۲۹۹

سوال ۷.۸۳: $y' = y(2 - y), y(0) = \frac{1}{2}; 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 3; b = 3$ ۱۲۳۰۰

سوال ۷.۸۴: $y' = (\sin x)(\sin y), y(0) = 2; -6 \leq x \leq 6, -6 \leq y \leq 6; b = \frac{3\pi}{2}$ ۱۲۳۰۱

سوال ۷.۸۵، ۷.۸۶ اور سوال ۷.۸۷ کا بنیادی تفاعل کی صورت میں صریح حل نہیں پایا جاتا ہے۔ ان تفرقی مساوات پر تریسی غور کریں۔ مذکورہ بالا جزو-الف تا جزو-ز میں اعظم کرنے کی کوشش کریں۔ ۱۲۳۰۲

سوال ۷.۸۵: $y' = \cos(2x - y), y(0) = 2; 0 \leq x \leq 5, 0 \leq y \leq 5; y(2)$ ۱۲۳۰۳

سوال ۷.۸۶: $y' = y(\frac{1}{2} - \ln y), y(0) = \frac{1}{3}, 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 3; y(3)$ ۱۲۳۰۵

سوال ۷.۸۷: ابتدائی قیمت مسئلہ $y' + y = f(x), y(0) = 0$ کا حل کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں جہاں $f(x)$ درج ذیل ہے۔ ۱۲۳۰۶

(ا) $2x$ ، (ب) $\sin 2x$ ، (ج) $3e^{x/2}$ ، (د) $2e^{-x/2} \cos 2x$ ۱۲۳۰۷

تمام حل کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنے کی خاطر انہیں وقفہ $-2 \leq x \leq 6$ پر ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۱۲۳۰۸

سوال ۷.۸۸: (ا) درج ذیل تفرقی مساوات کے میدان ڈھلوان کا خاکہ وقفہ $-3 \leq y \leq 3, -3 \leq x \leq 3$ کے لئے کھینچیں۔ ۱۲۳۰۹

$$y' = \frac{3x^2 + 4x + 2}{2(y - 1)}$$

(ب) متغیرات کی علیحدگی کے بعد کمپیوٹر کے ریاضی پروگرام کی مدد سے کھل کرتے ہوئے خفی حل تلاش کریں۔ (ج) جزو-ب کے نتیجہ کو مستقل C ۱۲۳۱۰

$-6, -4, -2, 0, 2, 4, 6$ کے لئے ترسیم کریں۔ (د) اس حل کو ترسیم کریں جو ابتدائی شرط $y(0) = -1$ کو مطمئن کرتا ہو۔ ۱۲۳۱۱

۱۲۳۱۲

۱۲۳۱۳

باب ۸

تکمل کے طریقے

ہم نے دیکھا کہ چیزوں کی ناپ اور روزمرہ زندگی کے اعمال کی نمونہ کشی تکمل کو جنم دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ضد تفرق سے تکمل کو حل کیا جاسکتا ہے۔ کسی عمل کی نمونہ کشی میں زیادہ گہرائی تک جانے سے زیادہ پیچیدہ تکمل حاصل ہوتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پیچیدہ تکمل کو کس طرح سادہ صورت دی جاسکتی ہے جن کے ساتھ کام کرنا آسان ہو۔ اس باب میں ہم انجانے تکمل سے جانے پہچانے تکمل کا حصول سیکھیں گے جنہیں جدول سے دیکھا جاسکتا ہے یا جس کو کمپیوٹر سے حل کیا جاسکتا ہے۔

۸.۱ تکمل کے بنیادی کلیات

ہم نے حصہ ۵.۱ میں دیکھا کہ غیر قطعی تکمل کو حل کرنے کے لئے اس کے ضد تفرق کے ساتھ مستقل جمع کرنا ہو گا۔ جدول ۸.۱ میں ان تکمل کی بنیادی روپ درج کی گئی ہے جنہیں اب تک ہم حل کرتے آ رہے ہیں۔ زیادہ کمالات کا جدول کتاب کی آخر میں پیش کیا گیا ہے جس پر حصہ ۸.۵ میں غور کیا جائے گا۔

الجبرائی طریقہ

ہمیں عموماً تکمل کو جانی پہچانی معیاری روپ میں لکھنا ہو گا۔

مثال ۸.۱: سادہ روپ حاصل کرنے کا بدل
تکمل $\int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx$ حل کریں۔

جدول ۸.۱: تکمیل کے بنیادی کلیات

کلیہ	شمار
$\int du = u + C$	1
$\int k du = ku + C$ (k عدد ہے)	2
$\int (du + dv) = \int du + \int dv$	3
$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$ ($n \neq -1$)	4
$\int \frac{du}{u} = \ln u + C$	5
$\int \sin u du = -\cos u + C$	6
$\int \cos u du = \sin u + C$	7
$\int \sec^2 u du = \tan u + C$	8
$\int \csc^2 u du = -\cot u + C$	9
$\int \sec u \tan u du = \sec u + C$	10
$\int \csc u \cot u du = -\csc u + C$	11
$\int \tan u du = -\ln \cos u + C = \ln \sec u + C$	12
$\int \cot u du = \ln \sin u + C = -\ln \csc u + C$	13
$\int e^u du = e^u + C$	14
$\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$ ($a > 0, a \neq 1$)	15
$\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$	16
$\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$	17
$\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1}\left \frac{u}{a}\right + C$	18

حل: ۱۲۳۴۷

$$\begin{aligned}
 \int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx &= \int \frac{du}{\sqrt{u}} & u &= x^2 - 9x + 1 \\
 &= \int u^{-1/2} du \\
 &= \frac{u^{(-1/2)+1}}{(-1/2)+1} + C & \text{جدول ۸.۱ کا یہ 4 میں 1/2} & n = -1/2 \\
 &= 2u^{1/2} + C \\
 &= 2\sqrt{x^2-9x+1} + C
 \end{aligned}$$

□

۱۲۳۴۸

مثال ۸.۲: تکمیل مربع
تکمیل $\int \frac{dx}{\sqrt{8x-x^2}}$ حل کریں۔ ۱۲۳۴۹

حل: ہم مربع مکمل کرتے ہوئے زیر جذر کو لکھتے ہیں: ۱۲۳۵۰

$$\begin{aligned}
 8x - x^2 &= -(x^2 - 8x) = -(x^2 - 8x + 16 - 16) \\
 &= -(x^2 - 8x + 16) + 16 = 16 - (x - 4)^2
 \end{aligned}$$

۱۲۳۵۱

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{8x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{16-(x-4)^2}} \\
 &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} & a &= 4, u = (x-4) \\
 &= \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{جدول ۸.۱ کا یہ 16} & \\
 &= \sin^{-1}\left(\frac{x-4}{4}\right) + C
 \end{aligned}$$

□

۱۲۳۵۲

مثال ۸.۳: طاقت پھیلا کر تانٹیل کا استعمال
تکمیل $\int (\sec x \tan x)^2 dx$ حل کریں۔ ۱۲۳۵۳

حل: ہم متکمل کو پھیلاتے ہیں۔ ۱۲۳۵۴

$$(\sec x + \tan x)^2 = \sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \tan^2 x$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۳۳۷ بائیں ہاتھ پہلے دو اجزاء کا مکمل ہم جانتے ہیں البتہ $\tan^2 x$ کا کچھ کرنا ہوگا۔ ہم درج ذیل تماشل کے ذریعہ اس کو جانے پہچانے روپ میں تبدیل کرتے ہیں۔

$$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x \implies \tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

۱۳۳۸ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int (\sec x + \tan x)^2 dx &= \int (\sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \sec^2 x - 1) dx \\ &= 2 \int \sec^2 x dx + 2 \int \sec x \tan x dx - \int 1 dx \\ &= 2 \tan x + 2 \sec x - x + C \end{aligned}$$

□

۱۳۳۹

۱۳۴۰ مثال ۸.۴: جذر سے چھٹکارا
۱۳۴۱ مکمل $\int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} dx$ حل کریں۔
۱۳۴۲ حل: ہم تماشل

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \implies 1 + \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta$$

۱۳۴۳ میں $\theta = 2x$ پڑ کر کے

$$1 + \cos 4x = 2 \cos^2 2x$$

۱۳۴۴ لکھتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا جہاں تیسرے قدم پر وقفہ $[0, \frac{\pi}{4}]$ پر $\cos 2x \geq 0$ کی وجہ سے $|\cos 2x| = \cos 2x$ ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} dx &= \int_0^{\pi/4} \sqrt{2} \sqrt{\cos^2 2x} dx \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} |\cos 2x| dx \quad \sqrt{u^2} = |u| \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} \cos 2x dx \\ &= \sqrt{2} \left. \frac{\sin 2x}{2} \right|_0^{\pi/4} \\ &= \sqrt{2} \left[\frac{1}{2} - 0 \right] = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

□

۱۳۴۵

مثال ۸.۵: غیر مناسب کسر کی مناسب کسر میں تبدیلی

مکمل $\int \frac{3x^2-7x}{3x+2} dx$ حل کریں۔

حل: متکمل غیر مناسب کسر (نسب نما کی طاقت، شمار کنندہ کی طاقت سے زیادہ یا اس کے برابر ہے) ہے۔ اس کا مکمل لینے سے پہلے ہم پہلے تقسیم کر کے

حاصل تقسیم اور باقی حاصل کرتے ہیں جو مناسب کسر ہوگا:

$$\begin{array}{r}
 x-3 \\
 3x+2 \overline{) 3x^2-7x} \\
 \underline{-3x^2-2x} \\
 -9x \\
 \underline{9x+6} \\
 6
 \end{array}$$

یوں

$$\frac{3x^2-7x}{3x+2} = x-3 + \frac{6}{3x+2}$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{3x^2-7x}{3x+2} dx = \int \left(x-3 + \frac{6}{3x+2} \right) dx = \frac{x^2}{2} - 3x + 2 \ln|3x+2| + C$$

□

یہ ضروری نہیں ہے کہ غیر مناسب کسر کو بذریعہ تقسیم مناسب کسر میں تبدیل کرنے سے ہمیں ایسا مکمل حاصل ہو جسے ہم سیدھا مکمل کر سکیں۔ ایسی صورت پر

حصہ ۸.۳ میں غور کیا جائے گا۔

مثال ۸.۶: ایک کسر کی علیحدگی

مکمل $\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx$ حل کریں۔

حل: ہم متکمل کو دو علیحدہ کسر لکھتے ہیں۔

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx = 3 \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

بائیں ہاتھ پہلے نئے مکمل میں ہم $u = 1 - x^2$ اور $du = -2x dx$ پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 3 \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} &= 3 \int \frac{(-1/2) du}{\sqrt{u}} = -\frac{3}{2} \int u^{-1/2} du \\
 &= -\frac{3}{2} \cdot \frac{u^{1/2}}{1/2} + C_1 = -3\sqrt{1-x^2} + C_1
 \end{aligned}$$

جدول ۸.۲: سینٹ اور کوسینٹ کے کلیات تکمیل

کلیہ	شمار
$\int \sec u \, du = \ln \sec u + \tan u + C$	1
$\int \csc u \, du = -\ln \csc u + \cot u + C$	2

۱۳۳۰ دوسرا نیا تکمیل معیاری روپ میں ہے لہذا

$$2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = 2 \sin^{-1} x + C_2$$

۱۳۳۱ ہوگا۔ یوں پورا تکمیل درج ذیل ہوگا جہاں $C_1 + C_2 = C$ لکھا گیا ہے۔

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx = -3\sqrt{1-x^2} + 2 \sin^{-1} x + C$$

□

۱۳۳۲

۱۳۳۳ مثال ۸.۷: اکائی (1) کی ایک روپ سے ضرب

۱۳۳۴ تکمیل $\int \sec x \, dx$ حل کریں۔

۱۳۳۵ حل:

$$\begin{aligned}
 \int \sec x \, dx &= \int (\sec x)(1) \, dx \\
 &= \int \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x} \, dx \\
 &= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} \, dx \\
 &= \int \frac{du}{u} \quad u = \tan x + \sec x \\
 &= \ln|u| + C = \ln|\sec x + \tan x| + C
 \end{aligned}$$

□

۱۳۳۶

ہم مثال ۷.۸ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے سینٹ اور ٹینجٹ کی جگہ کو سینٹ اور کو ٹینجٹ لیتے ہوئے کو سینٹ کے مکمل کا کلیہ معلوم کر سکتے ہیں (سوال ۸.۹۵)۔

مکمل کو بنیادی کلیہ کے روپ میں لکھنے کا طریقہ

مثال	طریقہ
$\frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx = \frac{du}{u}$	سادہ روپ بذریعہ بدل
$\sqrt{8x-x^2} dx = \sqrt{16-(x-4)^2}$	مکمل مربع
$(\sec x + \tan x)^2 = \sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \tan^2 x$ $= \sec^2 x + 2 \sec x \tan x + (\sec^2 x - 1)$ $= 2 \sec^2 x + 2 \sec x \tan x - 1$	تکونیاقی تماشل
$\sqrt{1+\cos 4x} = \sqrt{2 \cos^2 2x} = \sqrt{2} \cos 2x $	جزر سے چھٹکارا
$\frac{3x^2-7x}{3x+2} = x-3 + \frac{6}{3x+2}$	غیر مناسب سے مناسب کسر کا حصول
$\frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{3x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$	کسر کی علیحدگی
$\sec x = \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x}$ $= \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x}$	اکائی (1) کی ایک روپ سے ضرب

سوالات

بنیادی بدل

سوال ۸.۱ تا سوال ۸.۳۶ میں بدل کے استعمال سے معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔

سوال ۸.۱: $\int \frac{16x dx}{\sqrt{8x^2+1}}$ ۱۲۳۴۳

سوال ۸.۲: $\int \frac{3 \cos x dx}{\sqrt{1+3 \sin x}}$ ۱۲۳۴۴

سوال ۸.۳: $\int 3 \sqrt{\sin v} \cos v dv$ ۱۲۳۴۵

سوال ۸.۴: $\int \cot^3 y \csc^2 y dy$ ۱۲۳۴۶

سوال ۸.۵: $\int_0^1 \frac{16x dx}{8x^2+2}$ ۱۲۳۴۷

سوال ۸.۶: $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{\sec^2 z}{\tan z} dz$ ۱۲۳۴۸

$\int \frac{dx}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}$	سوال ۸.۷:	۱۳۷۹
$\int \frac{dx}{x-\sqrt{x}}$	سوال ۸.۸:	۱۳۸۰
$\int \cot(3-7x) dx$	سوال ۸.۹:	۱۳۸۱
$\int \csc(\pi x - 1) dx$	سوال ۸.۱۰:	۱۳۸۲
$\int e^{\theta} \csc(e^{\theta} + 1) d\theta$	سوال ۸.۱۱:	۱۳۸۳
$\int \frac{\cot(3+\ln x)}{x} dx$	سوال ۸.۱۲:	۱۳۸۴
$\int \sec \frac{t}{3} dt$	سوال ۸.۱۳:	۱۳۸۵
$\int x \sec(x^2 - 5) dx$	سوال ۸.۱۴:	۱۳۸۶
$\int \csc(s - \pi) ds$	سوال ۸.۱۵:	۱۳۸۷
$\int \frac{1}{\theta^2} \csc \frac{1}{\theta} d\theta$	سوال ۸.۱۶:	۱۳۸۸
$\int_0^{\sqrt{\ln 2}} 2xe^{x^2} dx$	سوال ۸.۱۷:	۱۳۸۹
$\int_{\pi/2}^{\pi} \sin(y)e^{\cos y} dy$	سوال ۸.۱۸:	۱۳۹۰
$\int e^{\tan v} \sec^2 v dv$	سوال ۸.۱۹:	۱۳۹۱
$\int \frac{e^{\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} dt$	سوال ۸.۲۰:	۱۳۹۲
$\int 3^{x+1} dx$	سوال ۸.۲۱:	۱۳۹۳
$\int \frac{2^{\ln x}}{x} dx$	سوال ۸.۲۲:	۱۳۹۴
$\int \frac{2^{\sqrt{w}}}{2^{\sqrt{w}}} dw$	سوال ۸.۲۳:	۱۳۹۵
$\int 10^{2\theta} d\theta$	سوال ۸.۲۴:	۱۳۹۶
$\int \frac{9 du}{1+9u^2}$	سوال ۸.۲۵:	۱۳۹۷
$\int \frac{4 dx}{1+(2x+1)^2}$	سوال ۸.۲۶:	۱۳۹۸
$\int_0^{1/6} \frac{dx}{\sqrt{1-9x^2}}$	سوال ۸.۲۷:	۱۳۹۹
$\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{4-t^2}}$	سوال ۸.۲۸:	۱۴۰۰
$\int \frac{2s ds}{\sqrt{1-s^4}}$	سوال ۸.۲۹:	۱۴۰۱

۸.۱. مکمل کے بنیادی کلیات

$$\int \frac{2 dx}{x \sqrt{1-4 \ln^2 x}} \quad \text{سوال ۸.۳۰} \quad ۱۳۳۰۲$$

$$\int \frac{6 dx}{x \sqrt{25x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۳۱} \quad ۱۳۳۰۳$$

$$\int \frac{dr}{r \sqrt{r^2-9}} \quad \text{سوال ۸.۳۲} \quad ۱۳۳۰۴$$

$$\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} \quad \text{سوال ۸.۳۳} \quad ۱۳۳۰۵$$

$$\int \frac{dy}{\sqrt{e^{2y}-1}} \quad \text{سوال ۸.۳۴} \quad ۱۳۳۰۶$$

$$\int_1^{e^{\pi/3}} \frac{dx}{x \cos(\ln x)} \quad \text{سوال ۸.۳۵} \quad ۱۳۳۰۷$$

$$\int \frac{\ln x dx}{x+4x \ln^2 x} \quad \text{سوال ۸.۳۶} \quad ۱۳۳۰۸$$

محکمہ مربع

سوال ۸.۳۷ تا سوال ۸.۴۲ میں مربع مکمل کر کے اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔

$$\int_1^2 \frac{8 dx}{x^2-2x+2} \quad \text{سوال ۸.۳۷} \quad ۱۳۳۱۱$$

$$\int_2^4 \frac{2 dx}{x^2-6x+10} \quad \text{سوال ۸.۳۸} \quad ۱۳۳۱۲$$

$$\int \frac{dt}{\sqrt{-t^2+4t-3}} \quad \text{سوال ۸.۳۹} \quad ۱۳۳۱۳$$

$$\int \frac{d\theta}{\sqrt{2\theta-\theta^2}} \quad \text{سوال ۸.۴۰} \quad ۱۳۳۱۴$$

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}} \quad \text{سوال ۸.۴۱} \quad ۱۳۳۱۵$$

$$\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}} \quad \text{سوال ۸.۴۲} \quad ۱۳۳۱۶$$

تکوینیاتی مثال

سوال ۸.۴۳ تا سوال ۸.۴۶ میں تکوینیاتی مثال اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔

$$\int (\sec x + \cot x)^2 dx \quad \text{سوال ۸.۴۳} \quad ۱۳۳۱۹$$

$$\int (\csc x - \tan x)^2 dx \quad \text{سوال ۸.۴۴} \quad ۱۳۳۲۰$$

$$\int \csc x \sin 3x dx \quad \text{سوال ۸.۴۵} \quad ۱۳۳۲۱$$

$$\int (\sin 3x \cos 2x - \cos 3x \sin 2x) dx \quad \text{سوال ۸.۴۶} \quad ۱۳۳۲۲$$

غیر مناسب کسر

سوال ۸.۴۷ تا سوال ۸.۵۲ میں غیر مناسب کسر سے مناسب کسر کے حصول اور بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔

$$\int \frac{x}{x+1} dx \quad \text{سوال ۸.۴۷:} \quad ۱۲۴۵$$

$$\int \frac{x^2}{x^2+1} dx \quad \text{سوال ۸.۴۸:} \quad ۱۲۴۶$$

$$\int_{\sqrt{2}}^3 \frac{2x^3}{x^2-1} dx \quad \text{سوال ۸.۴۹:} \quad ۱۲۴۷$$

$$\int_{-1}^3 \frac{4x^2-7}{2x+3} dx \quad \text{سوال ۸.۵۰:} \quad ۱۲۴۸$$

$$\int \frac{4t^3-t^2+16t}{t^2+4} dt \quad \text{سوال ۸.۵۱:} \quad ۱۲۴۹$$

$$\int \frac{2\theta^3-7\theta^2+7\theta}{2\theta-5} d\theta \quad \text{سوال ۸.۵۲:} \quad ۱۲۵۰$$

کسر کے علیحدگی

سوال ۸.۵۳ تا سوال ۸.۵۶ میں کسر علیحدہ کر کے بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔

$$\int \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad \text{سوال ۸.۵۳:} \quad ۱۲۵۳$$

$$\int \frac{x+2\sqrt{x-1}}{2x\sqrt{x-1}} dx \quad \text{سوال ۸.۵۴:} \quad ۱۲۵۴$$

$$\int_0^{\pi/4} \frac{1+\sin x}{\cos^2 x} dx \quad \text{سوال ۸.۵۵:} \quad ۱۲۵۵$$

$$\int_0^{1/2} \frac{2-8x}{1+4x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۵۶:} \quad ۱۲۵۶$$

اکائی (1) کے ایکے روپ سے ضرب

سوال ۸.۵۷ تا سوال ۸.۶۲ میں اکائی کی ایک روپ سے ضرب اور بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔

$$\int \frac{1}{1+\sin x} dx \quad \text{سوال ۸.۵۷:} \quad ۱۲۵۹$$

$$\int \frac{1}{1+\cos x} dx \quad \text{سوال ۸.۵۸:} \quad ۱۲۶۰$$

$$\int \frac{1}{\sec \theta + \tan \theta} d\theta \quad \text{سوال ۸.۵۹:} \quad ۱۲۶۱$$

$$\int \frac{1}{\csc \theta + \cot \theta} d\theta \quad \text{سوال ۸.۶۰:} \quad ۱۲۶۲$$

$$\int \frac{1}{1-\sec x} dx \quad \text{سوال ۸.۶۱:} \quad ۱۲۶۳$$

$$\int \frac{1}{1-\csc x} dx \quad \text{سوال ۸.۶۲:} \quad ۱۲۶۴$$

چذر سے چھٹکارا

سوال ۸.۶۳ تا سوال ۸.۷۰ میں چذر سے چھٹکارے کے بعد مکمل حل کریں۔

$$\int_0^{2\pi} \sqrt{\frac{1-\cos x}{2}} dx \quad \text{سوال ۸.۶۳:} \quad ۱۲۶۷$$

$$\int_0^{\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۶۳:} \quad ۱۲۳۳۸$$

$$\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1 + \cos 2t} \, dt \quad \text{سوال ۸.۶۵:} \quad ۱۲۳۳۹$$

$$\int_{-\pi}^0 \sqrt{1 + \cos t} \, dt \quad \text{سوال ۸.۶۶:} \quad ۱۲۳۵۰$$

$$\int_{-\pi}^0 \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۶۷:} \quad ۱۲۳۵۱$$

$$\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1 - \sin^2 \theta} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۶۸:} \quad ۱۲۳۵۲$$

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sqrt{1 + \tan^2 y} \, dy \quad \text{سوال ۸.۶۹:} \quad ۱۲۳۵۳$$

$$\int_{-\pi/4}^0 \sqrt{\sec^2 y - 1} \, dy \quad \text{سوال ۸.۷۰:} \quad ۱۲۳۵۴$$

۱۲۳۵۵ مختلف قسم کے متکمل

سوال ۸.۷۱ تا سوال ۸.۸۲ میں کوئی بھی موزوں طریقہ استعمال کرتے ہوئے تکمیل حل کریں۔ ۱۲۳۵۶

$$\int_{\pi/4}^{3\pi/4} (\csc x - \cot x)^2 \, dx \quad \text{سوال ۸.۷۱:} \quad ۱۲۳۵۷$$

$$\int_0^{\pi/4} (\sec x + 4 \cos x)^2 \, dx \quad \text{سوال ۸.۷۲:} \quad ۱۲۳۵۸$$

$$\int \cos \theta \csc(\sin \theta) \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۷۳:} \quad ۱۲۳۵۹$$

$$\int (1 + \frac{1}{x}) \cot(x + \ln x) \, dx \quad \text{سوال ۸.۷۴:} \quad ۱۲۳۶۰$$

$$\int (\csc x - \sec x)(\sin x + \cos x) \, dx \quad \text{سوال ۸.۷۵:} \quad ۱۲۳۶۱$$

$$\int (\csc x + \sec x)(\tan x + \cot x) \, dx \quad \text{سوال ۸.۷۶:} \quad ۱۲۳۶۲$$

$$\int \frac{6 \, dy}{\sqrt{y}(1+y)} \quad \text{سوال ۸.۷۷:} \quad ۱۲۳۶۳$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۷۸:} \quad ۱۲۳۶۴$$

$$\int \frac{7 \, dx}{(x-1)\sqrt{x^2-2x-48}} \quad \text{سوال ۸.۷۹:} \quad ۱۲۳۶۵$$

$$\int \frac{dx}{(2x+1)\sqrt{4x^2+4x}} \quad \text{سوال ۸.۸۰:} \quad ۱۲۳۶۶$$

$$\int \sec^2 t \tan(\tan t) \, dt \quad \text{سوال ۸.۸۱:} \quad ۱۲۳۶۷$$

$$\int \frac{\tan \theta}{2 \sec \theta + 1} \quad \text{سوال ۸.۸۲:} \quad ۱۲۳۶۸$$

۱۲۳۶۹ تکنیکی طاقے

سوال ۸.۸۳: ۱۲۳۷۰

۱. حل کریں: (مشہور) $\int \cos^3 \theta \, d\theta$ (۱۲۳۷۱) $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$

۱۳۳۴ ب. حل کریں: $\int \cos^5 \theta d\theta$

۱۳۳۵ ج. بغیر حل کیے بتائیں کہ آپ $\int \cos^9 \theta d\theta$ کو کس طرح حل کریں گے۔

۱۳۳۶ سوال ۸.۸۴:

۱۳۳۷ ا. حل کریں: $\int \sin^3 \theta d\theta$ (اشارہ: $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$)

۱۳۳۸ ب. حل کریں $\int \sin^5 \theta d\theta$

۱۳۳۹ ج. حل کریں: $\int \sin^7 \theta d\theta$

۱۳۴۰ د. بغیر حل کیے بتائیں آپ $\int \sin^{13} \theta d\theta$ کو کس طرح حل کریں گے۔

۱۳۴۱ سوال ۸.۸۵:

۱۳۴۲ ا. $\int \tan^3 \theta d\theta$ کو $\int \tan \theta d\theta$ کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔ (اشارہ: $\tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$)

۱۳۴۳ ب. $\int \tan^5 \theta d\theta$ کو $\int \tan \theta^3 d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔

۱۳۴۴ ج. $\int \tan^7 \theta d\theta$ کو $\int \tan^5 \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔

۱۳۴۵ د. $\int \tan^{2k+1} \theta d\theta$ کو $\int \tan^{2k-1} \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں جہاں k مثبت عدد صحیح ہے

۱۳۴۶ سوال ۸.۸۶:

۱۳۴۷ ا. $\int \cot^3 \theta d\theta$ کو $\int \cot \theta d\theta$ کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔ (اشارہ: $\cot^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$)

۱۳۴۸ ب. $\int \cot^5 \theta d\theta$ کو $\int \cot^3 \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔

۱۳۴۹ ج. $\int \cot^7 \theta d\theta$ کو $\int \cot^5 \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔

۱۳۵۰ د. $\int \cot^{2k+1} \theta d\theta$ کو $\int \cot^{2k-1} \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں جہاں k مثبت عدد صحیح ہے

۱۳۵۱ نظریہ اور استعمال

۱۳۵۲ سوال ۸.۸۷: بالائی جانب $y = 2 \cos x$ اور زریں جانب $y = \sec x$ ، $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ میں گھیرے ہوئے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۳۵۳ سوال ۸.۸۸: ایک تکنیکی خطے کا بالائی سرحد $y = \csc x$ ، نیچلا سرحد $y = \sin x$ ، اور بایاں سرحد $x = \frac{\pi}{6}$ ہیں۔

۱۳۵۴ اس خطے کا رقبہ معلوم کریں۔

۱۳۵۵ سوال ۸.۸۹: محور x کے گرد سوال ۸.۸۷ کا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۳۵۶ سوال ۸.۹۰: محور x کے گرد سوال ۸.۸۸ کا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۳۵۷ سوال ۸.۹۱: منفی $y = \ln(\cos x)$ ، $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$ کی لمبائی معلوم کریں۔

۱۳۵۸ سوال ۸.۹۲: منفی $y = \ln(\sec x)$ ، $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ کی لمبائی معلوم کریں۔

سوال ۸.۹۳: محور x ، قوس $y = \sec x$ ، لکیر $x = -\frac{\pi}{4}$ اور $x = \frac{\pi}{4}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۱۲۴۹۸

سوال ۸.۹۴: محور x ، قوس $y = \csc x$ ، لکیر $x = \frac{\pi}{6}$ اور $x = \frac{5\pi}{6}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۱۲۴۹۹

سوال ۸.۹۵: تقاطع $\csc x$ کا مکمل سیکنٹ اور ٹینجینٹ کی جگہ کو سیکنٹ اور کو ٹینجینٹ استعمال کرتے ہوئے مثال ۸.۷ کی طرز پر درج ذیل حاصل کریں۔ ۱۲۵۰۰

$$\int \csc x \, dx = -\ln|\csc x + \cot x| + C$$

سوال ۸.۹۶: دکھائیں کہ مکمل ۱۲۵۰۲

$$\int ((x^2 - 1)(x + 1))^{-2/3} \, dx$$

کو درج ذیل تمام طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۱۲۵۰۳

$$u = \cos^{-1} x \quad \text{ج.} \quad u = \tan^{-1} \sqrt{x} \quad \text{ا.} \quad u = \frac{1}{x+1} \quad ۱۲۵۰۸ \quad ۱۲۵۰۹ \quad ۱۲۵۰۶$$

$$u = \cosh^{-1} x \quad \text{و.} \quad ۱۲۵۰۹$$

$$u = \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^k \quad \text{ز.} \quad u = \tan^{-1}\left(\frac{x-1}{2}\right) \quad \text{د.} \quad u = \tan^{-1} x \quad \text{ب.} \quad ۱۲۵۱۰ \quad ۱۲۵۰۷ \quad ۱۲۵۰۵$$

جہاں جزو-ز میں $k = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -1$ ہو سکتا ہے۔ ۱۲۵۱۱

۱۲۵۱۲

۱۲۵۱۳

۸.۲ مکمل بالخصص

مکمل بالخصص کی ترکیب سے مکمل

۱۲۵۱۵

(i)

$$\int f(x)g(x) \, dx$$

جس میں f بار بار قابل تفرق اور g بار بار قابل مکمل ہو کو کی سادہ روپ حاصل کی جاسکتی ہے۔ درج ذیل مکمل ۱۲۵۱۶

$$\int x e^x \, dx$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۵۱۷ اس قسم کا ایک مکمل ہے جہاں $f(x) = x$ دوبار تفرق کے بعد صفر ہو جاتا ہے جبکہ $g(x) = e^x$ کا مکمل بار بار لیا جاسکتا ہے۔ مکمل بالخص کی ترکیب درج ذیل قسم کے مکمل پر بھی قابل اطلاق ہے۔ ۱۲۵۱۸

$$\int e^x \sin x \, dx$$

۱۲۵۱۹ جس میں ہر دوبار تفرق اور ہر دوبار مکمل کے بعد وہی f اور g دوبارہ حاصل ہوتے ہیں۔

۱۲۵۲۰ اس حصہ میں مکمل بالخص پر غور کیا جائے گا اور اس کا استعمال سکھا یا جائے گا۔

۱۲۵۲۱ مکمل بالخص کا کلیہ

۱۲۵۲۲ مکمل بالخص کا کلیہ قاعدہ ضرب

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

۱۲۵۲۳ سے حاصل ہوتا ہے جس کو تفریقی روپ

$$d(uv) = u \, dv + v \, du$$

یا ۱۲۵۲۴

$$u \, dv = d(uv) - v \, du$$

۱۲۵۲۵ میں لکھ کر مکمل لینے سے درج ذیل کلیہ اخذ ہوتا ہے۔

$$(۲) \quad \int u \, dv = uv - \int v \, du \quad \text{کلیہ مکمل بالخص}$$

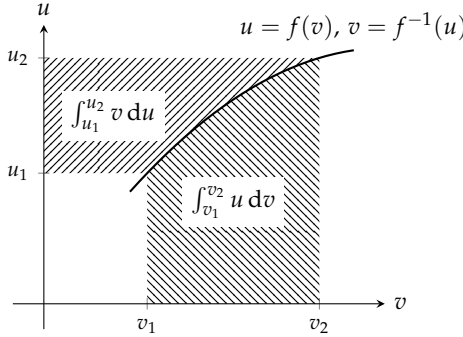
۱۲۵۲۶ مکمل بالخص کا کلیہ ایک مکمل، $\int u \, dv$ کو دوسرے مکمل، $\int v \, du$ کی صورت میں بیان ہے۔ u اور v کی صحیح انتخاب سے دوسرا مکمل حل کرنا

۱۲۵۲۷ زیادہ آسان ہو گا۔ یہی اس کلیہ کی اہمیت کا سبب ہے۔ جب ہمیں کسی مکمل کو حل کرنے میں ناکامی ہو، ہم اس کو دوسرے مکمل میں تبدیل کر کے توقع کرتے ہیں

۱۲۵۲۸ کہ ہم اس نئے مکمل کو حل کر پائیں گے۔

۱۲۵۲۹ قطعی مکمل کے لئے مساوی کلیہ درج ذیل ہے جس کو شکل ۸.۱ میں دکھایا گیا ہے۔

$$(۳) \quad \int_{v_1}^{v_2} u \, dv = (u_2 v_2 - u_1 v_1) - \int_{u_1}^{u_2} v \, du$$



شکل ۸.۱: بڑے مستطیل سے چھوٹا مستطیل منفی کرنے سے $u_2 v_2 - u_1 v_1$ حاصل ہوتا ہے جس سے $\int v du$ منفی کرنے سے $\int u dv$ حاصل ہو گا۔

تکامل بالخصص کب اور کیا استعمال ہو گا

کب: اگر بدل سے مسئلہ حل نہ ہو تب تکامل بالخصص سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔

کیسے: دیے گئے تکامل $\int f(x)g(x) dx$ کو تکامل $\int u dv$ کی صورت میں لکھیں جہاں dx بشمول تکامل کا کچھ حصہ dv ہو۔

u اور dv کا انتخاب: کلیہ $\int u dv = uv - \int v du$ دائیں ہاتھ ایک نیا تکامل دیتا ہے۔ اگر یہ نیا تکامل بائیں ہاتھ تکامل سے زیادہ پیچیدہ ہو تب

u اور dv کا از سر نو انتخاب کریں۔

مثال ۸.۸: تکامل $\int x \cos x dx$ حل کریں۔

حل: ہم تکامل بالخصص کے کلیہ $\int u dv = uv - \int v du$ میں

$$u = x, \quad dv = \cos x dx,$$

$$du = dx, \quad v = \sin x$$

$\cos x$ کا سادہ ترین ضد تفرق

لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

□

آئیں مثال ۸.۸ میں u اور dv کے مختلف انتخابات پر غور کرتے ہیں۔

مثال ۸.۹: دوبارہ مثال ۸.۸ پر غور کرتے ہیں درج ذیل تکامل

$$\int x \cos x dx$$

باب ۸. تکمل کے طریقے

۱۲۵۴۱ میں ہم انتخاب درج ذیل چار ممکنہ طریقوں سے کر سکتے ہیں۔

۱. $u = 1, \quad dv = x \cos x \, dx$ ۱۲۵۴۲

ب. $u = x, \quad dv = \cos x \, dx$ ۱۲۵۴۳

ج. $u = x \cos x, \quad dv = dx$ ۱۲۵۴۴

د. $u = \cos x, \quad dv = x \, dx$ ۱۲۵۴۵

۱۲۵۴۶ انہیں ان پر باری باری غور کریں۔

۱۲۵۴۷ چونکہ ہمیں $dv = x \cos x \, dx$ کا تکمل معلوم نہیں ہے لہذا انتخاب-ا کارآمد نہیں ہوگا۔

۱۲۵۴۸ جیسا ہم نے مثال ۸.۸ میں دیکھا، انتخاب-ب کارآمد ہے۔

۱۲۵۴۹ انتخاب-ج درج ذیل دیتا ہے

$$\begin{aligned} u &= x \cos x, & dv &= dx \\ du &= (\cos x - x \sin x) \, dx, & v &= x \end{aligned}$$

۱۲۵۵۰ لہذا نیا تکمل

$$\int v \, du = \int (x \cos x - x^2 \sin x) \, dx$$

۱۲۵۵۱ ہوگا جو دیے گئے تکمل سے زیادہ مشکل ہے۔

۱۲۵۵۲ انتخاب-د درج ذیل دے گا

$$\begin{aligned} u &= \cos x, & dv &= x \, dx \\ du &= -\sin x \, dx, & v &= \frac{x^2}{2} \end{aligned}$$

۱۲۵۵۳ لہذا نیا تکمل

$$\int v \, du = - \int \frac{x^2}{2} \sin x \, dx$$

۱۲۵۵۴ ہوگا۔ یہ تکمل بھی دیے گئے تکمل سے زیادہ پیچیدہ ہے۔

۱۲۵۵۵ خلاصہ: یاد رہے کہ ہمارا مقصد $\int u \, dv$ سے تکمل بالخصوص کے ذریعہ نیا نسبتاً سادہ تکمل کا حصول ہے۔ بعض اوقات تکمل بالخصوص ایسا کرنے میں ناکام ہوگا۔

□ ۱۲۵۵۶

۱۲۵۵۷ مثال ۸.۱۰: ربع اول میں منحنی $y = e^x$ ، لکیر $x = \ln 2$ اور محوری محوروں کے بیچ خطہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

۱۲۵۵۸ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل: ہم یلینی خول کی ترکیب استعمال کرتے ہیں جو درج ذیل دے گا۔ ۱۲۵۵۹

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b 2\pi f(x) dx \\ &= 2\pi \int_0^{\ln 2} x e^x dx \end{aligned}$$

ہم درج ذیل لیتے ہوئے اس مکمل کو کلیہ $\int u dv = uv - \int v du$ سے حل کرتے ہیں۔ ۱۲۵۶۰

$$\begin{aligned} u &= x, & dv &= e^x dx \\ du &= dx, & v &= e^x \end{aligned} \quad e^x \text{ کا سادہ ترین ضد تفرق}$$

یوں ۱۲۵۶۱

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx$$

ہوگا لہذا ۱۲۵۶۲

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} x e^x dx &= x e^x \Big|_0^{\ln 2} - \int_0^{\ln 2} e^x dx \\ &= [\ln 2 e^{\ln 2} - 0] - [e^x]_0^{\ln 2} \\ &= 2 \ln 2 - [2 - 1] \\ &= 2 \ln 2 - 1 \end{aligned}$$

حاصل ہوگا۔ اس طرح جسم طواف کا حجم درج ذیل ہوگا۔ ۱۲۵۶۳

$$\begin{aligned} H &= 2\pi \int_0^{\ln 2} x e^x dx \\ &= 2\pi(2 \ln 2 - 1) \end{aligned}$$

□

۱۲۵۶۴

مکمل بالخصص وہاں بھی کارآمد ہو سکتا ہے جہاں مکمل صرف ایک جزو پر مبنی ہو۔ مثال کے طور پر ہم $\int \ln x dx$ (اگلی مثال) یا $\int \cos^{-1} x dx$ ۱۲۵۶۵

(سوال ۸.۱۴۳) کو مکمل بالخصص سے حل کر سکتے ہیں۔ ۱۲۵۶۶

مثال ۸.۱۱: مکمل $\int \ln x dx$ حل کریں۔ ۱۲۵۶۷

باب ۸. مکمل کے طریقے

حل: ہم اس کو $\int \ln x \cdot 1 \, dx$ لکھ کر $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ استعمال کرتے ہیں جس میں

$$\begin{aligned} u &= \ln x, & \text{اس کا تفرق سادہ ہے} \\ dv &= dx, & \text{اس کا مکمل آسان ہے} \\ du &= \frac{1}{x} dx, \\ v &= x, & \text{سادہ ترین ضد تفرق} \end{aligned}$$

ہوں گے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C$$

□

بار بار استعمال

بعض اوقات ایک سے زیادہ مرتبہ مکمل بالخصوص استعمال کرتے ہوئے مسئلہ حل ہوگا۔

مثال ۸.۱۲: مکمل $\int x^2 e^x \, dx$ حل کریں۔

حل: ہم کایہ $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ میں

$$u = x^2, \quad dv = e^x \, dx, \quad v = e^x, \quad du = 2x \, dx$$

لیتے ہیں جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx$$

ہمیں دائیں ہاتھ نیا مکمل حل کرنے کے لئے مزید ایک بار مکمل بالخصوص استعمال کرنا ہوگا۔ ہم مثال ۸.۱۰ میں دیکھ چکے ہیں کہ اس کی قیمت $x e^x - e^x + C$ ہے۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$$

□

نامعلوم مکمل کے لئے حل

برقی انجینئری میں درج ذیل قسم کے مکمل پائے جاتے ہیں جن کے حل میں مکمل بالخصص دو بار استعمال کرنے کے بعد نامعلوم مکمل کے لئے حل درکار ہوتا ہے۔

آپس اس عمل کو ایک مثال کی مدد سے سمجھیں۔

مثال ۸.۱۳: مکمل $\int e^x \cos x \, dx$ حل کریں۔

حل: ہم کلیہ $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ میں درج ذیل لیتے ہیں۔

$$u = e^x, \quad dv = \cos x \, dx, \quad v = \sin x, \quad du = e^x \, dx$$

یوں

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx$$

ہوگا جہاں نیا مکمل، دیے گئے مکمل کی طرح ہے۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ نئے مکمل میں $\cos x$ کے بجائے $\sin x$ ہے۔ ہم درج ذیل لیتے ہوئے

اس نئے مکمل کو بھی مکمل بالخصص حل کرتے ہیں۔

$$u = e^x, \quad dv = \sin x \, dx, \quad v = -\cos x, \quad dv = e^x \, dx$$

یوں

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - (-e^x \cos x - \int (-\cos x)(e^x \, dx)) \\ &= e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x \, dx \end{aligned}$$

ہوگا جہاں نامعلوم مکمل دو بار پایا جاتا ہے۔ ہم نامعلوم مکمل کو ایک طرف منتقل کر کے

$$2 \int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x + e^x \cos x + C$$

دونوں اطراف کو 2 سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\int e^x \cos x \, dx = \frac{e^x \sin x + e^x \cos x}{2} + C'$$

اگرچہ دوسرے مکمل میں $u = e^x$ اور $dv = \sin x \, dx$ کا انتخاب اختیاری معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم $u = \sin x$

اور $dv = e^x \, dx$ منتخب کریں تب

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - (e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx) \\ &= \int e^x \cos x \, dx \end{aligned}$$

باب ۸. تکمل کے طریقے

۱۲۵۹۲ حاصل ہوگا، یعنی ہم وہیں ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ اس طرز کے تکمل میں تفرق اور تکمل کے اجزاء منتخب کرنے کے بعد انہیں تبدیل نہ کریں۔ تفاعل
 ۱۲۵۹۳ $e^{ax} \cos bx$ اور اس سے ملتا جلتا تفاعل $e^{ax} \sin bx$ کے تکمل آپ کو کتاب کے آخر میں تکمل کے جدول میں ملیں گے۔ □

جدولی تکمل ۱۲۵۹۴

۱۲۵۹۵ ہم نے دیکھا اگر f کا تفرق بار بار لینے سے صفر ملتا ہو اور g کا تکمل بار بار آسانی لینا ممکن ہو تب $\int f(x)g(x) dx$ کو تکمل بالخص سے حل کرنا
 ۱۲۵۹۶ ممکن ہوگا۔ بعض اوقات بار بار تکمل لینے کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اجزاء پر نظر رکھنا دشوار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں حساب کو ایسی ترتیب دی جاسکتی ہے
 ۱۲۵۹۷ جس سے کام میں کافی کمی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو جدول مشکل^۲ کہتے ہیں جس کی وضاحت درج ذیل مثال میں کی گئی ہے۔

۱۲۵۹۸ مثال ۸.۱۴: جدولی تکمل سے $\int x^2 e^x dx$ کو حل کریں۔

۱۲۵۹۹ حل: ہم $f(x) = x^2$ اور $g(x) = e^x$ لے کر اجزاء کو جدول میں درج کرتے ہیں۔

$f(x)$ اور اس کے تفرق		$g(x)$ اور اس کے تکمل
x^2	(+)	e^x
$2x$	(-)	e^x
2	(+)	e^x
0		e^x

۱۲۶۰۰ ہم تیر کے نشان سے بڑے ہوئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کے وسط پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$$

□

۱۲۶۰۱

۱۲۶۰۲ مثال ۸.۱۵: جدولی تکمل سے $\int x^3 \sin x dx$ حل کریں۔

۱۲۶۰۳ حل: ہم $f(x) = x^3$ اور $g(x) = \sin x$ لیتے ہیں۔

$f(x)$ اور اس کے تفرق		$g(x)$ اور اس کے تکمل
x^3	(+)	$\sin x$
$3x^2$	(-)	$-\cos x$
$6x$	(+)	$-\sin x$
6	(-)	$\cos x$
0		$\sin x$

۱۳۶۰۲: سہم تیر کے نشان سے جوڑے گئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کی نشان پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int x^3 \sin x \, dx = -x^3 \cos x + 3x^2 \sin x + 6x \cos x - 6 \sin x + C$$

□

۱۳۶۰۵

سوالات

۱۳۶۰۶

تکامل بالخصوص

۱۳۶۰۷

سوال ۸.۹۷ تا سوال ۸.۱۲۰ کو حل کریں۔

۱۳۶۰۸

سوال ۸.۹۷: $\int x \sin \frac{x}{2} \, dx$

۱۳۶۰۹

سوال ۸.۹۸: $\int \theta \cos \pi \theta \, d\theta$

۱۳۶۱۰

سوال ۸.۹۹: $\int t^2 \cos t \, dt$

۱۳۶۱۱

سوال ۸.۱۰۰: $\int x^2 \sin x \, dx$

۱۳۶۱۲

سوال ۸.۱۰۱: $\int_1^2 x \ln x \, dx$

۱۳۶۱۳

سوال ۸.۱۰۲: $\int_1^e x^3 \ln x \, dx$

۱۳۶۱۴

سوال ۸.۱۰۳: $\int \tan^{-1} y \, dy$

۱۳۶۱۵

سوال ۸.۱۰۴: $\int \sin^{-1} y \, dy$

۱۳۶۱۶

سوال ۸.۱۰۵: $\int x \sec^2 x \, dx$

۱۳۶۱۷

سوال ۸.۱۰۶: $\int 4x \sec^2 2x \, dx$

۱۳۶۱۸

سوال ۸.۱۰۷: $\int x^3 e^x \, dx$

۱۳۶۱۹

سوال ۸.۱۰۸: $\int p^4 e^{-p} \, dp$

۱۳۶۲۰

سوال ۸.۱۰۹: $\int (x^2 - 5x) e^x \, dx$

۱۳۶۲۱

سوال ۸.۱۱۰: $\int (r^2 + r + 1) e^r \, dr$

۱۳۶۲۲

سوال ۸.۱۱۱: $\int x^5 e^x \, dx$

۱۳۶۲۳

سوال ۸.۱۱۲: $\int t^2 e^{4t} \, dt$

۱۳۶۲۴

سوال ۸.۱۱۳: $\int_0^{\pi/2} \theta^2 \sin 2\theta \, d\theta$

۱۳۶۲۵

سوال ۸.۱۱۴: $\int_0^{\pi/2} x^3 \cos 2x \, dx$

۱۳۶۲۶

$$\int_{2/\sqrt{3}}^2 t \sec^{-1} t \, dt \quad \text{سوال ۸.۱۱۵:} \quad ۱۶۶۷$$

$$\int_0^{1/\sqrt{2}} 2x \sin^{-1}(x^2) \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۶:} \quad ۱۶۶۸$$

$$\int e^{\theta} \sin \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۱۷:} \quad ۱۶۶۹$$

$$\int e^{-y} \cos y \, dy \quad \text{سوال ۸.۱۱۸:} \quad ۱۶۷۰$$

$$\int e^{2x} \cos 3x \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۹:} \quad ۱۶۷۱$$

$$\int e^{-2x} \sin 2x \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۰:} \quad ۱۶۷۲$$

بدلے اور مکمل بالخصوص

سوال ۸.۱۲۱ تا سوال ۸.۱۲۶ میں مکمل بالخصوص سے پہلے بدل استعمال کریں۔ ۱۶۷۳

$$\int e^{\sqrt{3s+9}} \, ds \quad \text{سوال ۸.۱۲۱:} \quad ۱۶۷۵$$

$$\int_0^1 x \sqrt{1-x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۲:} \quad ۱۶۷۶$$

$$\int_0^{\pi/3} x \tan^2 x \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۳:} \quad ۱۶۷۷$$

$$\int \ln(x+x^2) \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۴:} \quad ۱۶۷۸$$

$$\int \sin(\ln x) \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۵:} \quad ۱۶۷۹$$

$$\int z(\ln z)^2 \, dz \quad \text{سوال ۸.۱۲۶:} \quad ۱۶۸۰$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۸.۱۲۷: محور x اور منحنی $y = x \sin x$ کے بیچ (شکل ۸.۲) وقفہ (۱) $0 \leq x \leq \pi$ ، (ب) $\pi \leq x \leq 2\pi$ اور (ج) ۱۶۸۲

$2\pi \leq x \leq 3\pi$ پر رقبہ تلاش کریں۔ (د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$ ، جہاں n غیر منفی عدد صحیح ہے، ۱۶۸۳

پر یہ رقبہ کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۶۸۴

سوال ۸.۱۲۸: منحنی $y = x \cos x$ اور محور x کے بیچ (شکل ۸.۳) وقفہ (۱) $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ ، (ب) $\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{5\pi}{2}$ اور ۱۶۸۵

(ج) $\frac{5\pi}{2} \leq x \leq \frac{7\pi}{2}$ پر رقبہ معلوم کریں۔ (د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ $(\frac{2n-1}{2})\pi \leq x \leq (\frac{2n+1}{2})\pi$ پر یہ رقبہ کتنا ہو ۱۶۸۶

گا، جہاں n اختیاری عدد صحیح ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۶۸۷

سوال ۸.۱۲۹: ربع اول میں محدودی محور، منحنی $y = e^x$ اور لکیر $x = \ln 2$ کے بیچ خطہ کو لکیر $x = \ln 2$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا ۱۶۸۸

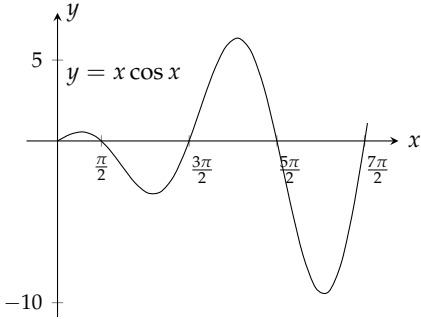
کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۶۸۹

سوال ۸.۱۳۰: ربع اول میں محدودی محور، منحنی $y = e^{-x}$ اور لکیر $x = 1$ کے بیچ خطہ کو (۱) محور y ، (ب) لکیر $x = 1$ کے گرد گھما کر ۱۶۹۰

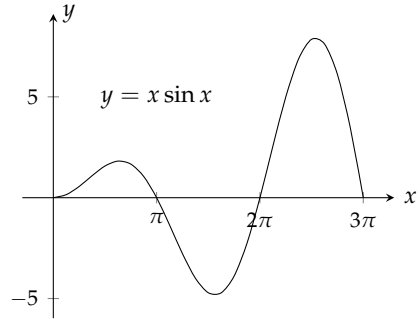
جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔ ۱۶۹۱

سوال ۸.۱۳۱: ربع اول میں محدودی محور، منحنی $y = \cos x$ ، $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ کے بیچ خطہ کو (۱) محور y ، (ب) لکیر ۱۶۹۲

$x = \frac{\pi}{2}$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔ ۱۶۹۳



شکل ۸.۳: ترسیم برائے سوال ۸.۱۲۸



شکل ۸.۲: ترسیم برائے سوال ۸.۱۲۷

سوال ۸.۱۳۲: محور x اور منحنی $y = x \sin x$ ، $0 \leq x \leq \pi$ کے قح خطہ کو (i) محور y ، (ب) لکیر $x = \pi$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (منحنی کے لئے شکل ۸.۲ دیکھیں)۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۳: (i) ربع اول میں محور x ، منحنی $y = x^2 e^x$ اور لکیر $x = 1$ کے قح یکساں کثافت کی چادر پائی جاتی ہے۔ اس چادر کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکہ پر کریں۔

سوال ۸.۱۳۴: (i) محور x ، منحنی $y = \ln x$ اور لکیر $x = e$ کے قح یکساں کثافت کی چادر پائی جاتی ہے۔ اس چادر کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکہ پر کریں۔

سوال ۸.۱۳۵: ایک چادر کی کثافت $\delta = 1 + x$ ہے۔ یہ چادر محور x اور منحنی $y = \sin x$ ، $0 \leq x \leq \pi$ کے قح پائی جاتی ہے۔ محور y کے لحاظ سے اس چادر کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۶: اگرچہ ہم $\int dv$ کو مکمل بالخصوص سے حل کر کے v کی تلاش میں مکمل کے مستقل کو صفر تصور کر کے رد کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس مستقل کو غیر صفر تصور کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر

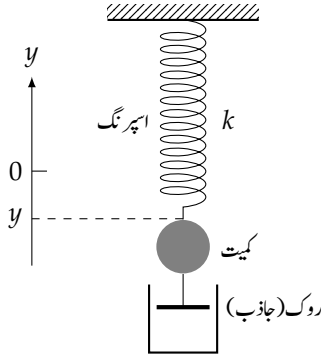
$$\int x \tan^{-1} x \, dx$$

میں $u = \tan^{-1} x$ اور $v = \frac{x^2}{2} + C$ لے کر C کی ایسی قیمت منتخب کریں جس سے حاصل کلیہ کی سادہ صورت ملتی ہو۔

سوال ۸.۱۳۷: چھت سے جڑے ہوئے اسپرنگ کے نچلے سر سے ایک کمیت آویزاں ہے جس کی حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے کی خاطر اسپرنگ کے نچلے سر کو بند بیلن میں چلنے والے ایک بوکا کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے والے اس نظام کو اصطلاحاً "سایا جاؤ" کہتے ہیں (شکل ۸.۳)۔ یوں لمحہ t پر کمیت کا مقام

$$y = 2e^{-t} \cos t, \quad t \geq 0$$

باب ۸. مکمل کے طریقے



شکل ۸.۴: اسپرنگ، کمیت اور جاذب کا قسری نظام (سوال ۸.۱۳۷ اور سوال ۸.۱۳۸)۔

۱۲۶۹۸ ہوگا۔ (۱) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y ترسیم کر کے محور y پر y کی اوسط قیمت کی نشاندہی کریں۔ ۱۲۶۹۹

سوال ۸.۱۳۸: اسپرنگ، کمیت اور روک کا نظام شکل ۸.۴ میں دکھایا گیا ہے۔ لمحہ t پر کمیت کا مقام درج ذیل ہے۔ ۱۲۶۷۰

$$y = 4e^{-t}(\sin t - \cos t), \quad t \geq 0$$

(۱) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y ترسیم کر کے محور y پر y کی اوسط قیمت کی نشاندہی کریں۔ ۱۲۶۷۱ ۱۲۶۷۲

الٹے تفاعل کے متکمل

۱۲۶۷۳ مکمل بالخصوص کے استعمال سے الٹ تفاعل کا مکمل حاصل کرنے سے ایک قاعدہ اخذ ہوتا ہے جو عموماً اچھے نتائج دیا ہے:

$$\begin{aligned} \int f^{-1}(x) dx &= \int y f'(y) dy & y &= f^{-1}(x), x = f(y), dx = f'(y) dy \\ &= yf(y) - \int f(y) dy & dv &= f'(y) dy \text{ اور } u = y \\ &= xf^{-1}(x) - \int f(y) dy \end{aligned}$$

۱۲۶۷۵ ہمارا غرض پہلے متکمل کے پیچیدہ ترین حصہ، جو یہاں $f^{-1}(x)$ ہے، کی سادہ صورت کا حصول ہے۔ یوں $\ln x$ کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \ln x dx &= \int ye^y dy & y &= \ln x, x = e^y, dx = e^y dy \\ &= ye^y - e^y + C \\ &= x \ln x - x + C \end{aligned}$$

۱۲۶۷۱: تفاعل $\cos^{-1} x$ کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \cos^{-1} x \, dx &= x \cos^{-1} x - \int \cos y \, dy & y &= \cos^{-1} x \\ &= x \cos^{-1} x - \sin y + C \\ &= x \cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C \end{aligned}$$

۱۲۶۷۷: سوال ۸.۱۳۹ تا سوال ۸.۱۴۲ میں درج ذیل کلیہ استعمال کرتے ہوئے مکمل حل کریں۔ جواب کو x کی صورت میں لکھیں۔

$$(۴) \quad \int f^{-1}(x) \, dx = x f^{-1}(x) - \int f(y) \, dy \quad y = f^{-1}(x)$$

۱۲۶۷۸: سوال ۸.۱۳۹: $\int \sin^{-1} x \, dx$

۱۲۶۷۹: سوال ۸.۱۴۰: $\int \tan^{-1} x \, dx$

۱۲۶۸۰: سوال ۸.۱۴۱: $\int \sec^{-1} x \, dx$

۱۲۶۸۱: سوال ۸.۱۴۲: $\int \log_2 x \, dx$

۱۲۶۸۲: قابل مکمل تفاعل $f^{-1}(x)$ کو مکمل بالخصص سے دوسرے طریقہ سے بھی حل کیا جاسکتا ہے جس میں $u = f^{-1}(x)$ اور $dv = dx$ لیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۵) \quad \int f^{-1}(x) \, dx = x f^{-1}(x) - \int x \left(\frac{d}{dx} f^{-1}(x) \right) dx$$

۱۲۶۸۳: سوال ۸.۱۴۳ اور سوال ۸.۱۴۴ میں مساوات ۴ اور مساوات ۵ سے حاصل نتائج کا موازنہ کیا گیا ہے۔

۱۲۶۸۵: سوال ۸.۱۴۳: تفاعل $\cos^{-1}(x)$ کو مساوات ۴ اور مساوات ۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (۶) \quad \int \cos^{-1} x \, dx &= x \cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C \\ \int \cos^{-1} x \, dx &= x \cos^{-1} x - \sqrt{1 - x^2} + C \end{aligned}$$

۱۲۶۸۷: کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔

۱۲۶۸۸: سوال ۸.۱۴۴: تفاعل $\tan^{-1}(x)$ کو مساوات ۴ اور مساوات ۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (۷) \quad \int \tan^{-1} x \, dx &= x \tan^{-1} x - \ln \sec(\tan^{-1} x) + C \\ \int \tan^{-1} x \, dx &= x \tan^{-1} x - \ln \sqrt{1 + x^2} + C \end{aligned}$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۶۹۰ کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔

۱۲۶۹۱ سوال ۸.۱۳۵ اور سوال ۸.۱۳۶ کو مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ سے حل کریں۔ ہر بار حاصل نتیجہ کا تفرق لے کر اس کی درستگی کی تصدیق کریں۔

۱۲۶۹۲ سوال ۸.۱۳۵: $\int \sin^{-1} x \, dx$

۱۲۶۹۳ سوال ۸.۱۳۶: $\int \tan^{-1} x \, dx$

۱۲۶۹۴

۱۲۶۹۵

۸.۳ جزوی کسر

۱۲۶۹۶

۱۲۶۹۷ اعلیٰ الجبر کا ایک مسئلہ (جس کو زیادہ تفصیل سے بعد میں پیش کیا جائے گا) کہتا ہے کہ کوئی بھی ناطق تفاعل، جو جتنا بھی پیچیدہ کیوں نہ ہو، کو سادہ کسور کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے جنہیں ہم اب تک جانتے ہوئے ترکیب سے مکمل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر

$$(i) \quad \frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-3}$$

۱۲۶۹۸ ہو گا لہذا بائیں ہاتھ ناطق تفاعل کا مکمل حاصل کرنے کی خاطر ہم دائیں ہاتھ سادہ کسور کا مکمل لیں گے۔

۱۲۶۹۹ ناطق تفاعل کو اس طرح سادہ کسور کی صورت میں لکھنے کو جزوی کسر کی ترکیب کہتے ہیں۔ اس ترکیب میں مستقل A اور B کی وہ قیمتیں حاصل کی جاتی ہیں جو

$$(r) \quad \frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-3}$$

۱۲۷۰۲ کو مطمئن کرتے ہوں۔ فرض کریں ہمیں A اور B کی قیمتیں معلوم نہیں ہیں۔ ہم $\frac{A}{x+1}$ اور $\frac{B}{x-3}$ کو جزوی کسر کہتے ہیں جبکہ A اور B کی قیمتیں حاصل نہ کر دی جائیں انہیں نامعلوم مستقل کہتے ہیں۔

۱۲۷۰۳ نامعلوم مستقل اور دریافت کرنے سے پہلے ہم مساوات ۲ میں نسب نما سے چھکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$5x-3 = A(x-3) + B(x+1) = (A+B)x - 3A + B$$

۱۲۷۰۵ یہ مساوات تب درست ہوگی جب دونوں اطراف x کے یکساں طاقت کے جزو ضربی ایک دوسرے کے برابر ہوں:

$$A+B=5, \quad -3A+B=-3$$

۱۲۷۰۶ انہیں بیک وقت حل کرتے ہوئے $A=2$ اور $B=3$ حاصل ہوتے ہیں۔

مثال ۸.۱۶: نسب نمائیں دو علیحدہ علیحدہ خطی اجزائے ضربی
درج ذیل حل کریں۔

$$\int \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} dx$$

حل: مذکورہ بالا تبصرہ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} dx &= \int \frac{2}{x+1} dx + \int \frac{3}{x-3} dx \\ &= 2 \ln|x+1| + 3 \ln|x-3| + C \end{aligned}$$

□

مثال ۸.۱۷: نسب نمائیں جزو ضربی کا تکرار
درج ذیل کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھیں۔

$$\frac{6x+7}{(x+2)^2}$$

حل: چونکہ نسب نمائیں $x+2$ ایک سے زیادہ مرتبہ پایا جاتا ہے لہذا جزوی کسر کو درج ذیل صورت میں لکھنا لازمی ہے۔

$$(۲) \quad \frac{6x+7}{(x+2)^2} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2}$$

مساوات ۳ کے نسب نمائے چھکارا حاصل کرتے ہیں:

$$6x+7 = A(x+2) + B = Ax + (2A+B)$$

دونوں اطراف ایک سی طاقتوں کے جزو ضربی کو آپس میں برابر پر کرتے ہوئے $A = 6$ اور

$$7 = 2A + B = 12 + B, \quad \implies \quad B = -5$$

ملتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{6x+7}{(x+2)^2} = \frac{6}{x+2} - \frac{5}{(x+2)^2}$$

□

نا معلوم مستقل کے قیمت کے تلاش

۱. دیے گئے مساوات میں نسب نما کو ختم کریں۔

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۷۲۰ ب. دونوں اطراف x کے یکساں طاقتوں کے اجزائے ضربی کو ایک دوسرے کے برابر پر کریں۔

۱۲۷۲۱ ج. حاصل مساوات کو بیک وقت حل کے نامعلوم مستقل کی قیمتیں دریافت کریں۔

۱۲۷۲۲ مثال ۸.۱۸: ایک غیر مناسب کسر
۱۲۷۲۳ درج ذیل کو جزوی کسور کے مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔

$$\frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3}$$

۱۲۷۲۴ حل: ہم شمار کنندہ کو نسب نما سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 2x \\ x^2 - 2x - 3 \overline{) 2x^3 - 4x^2 - x - 3} \\ \underline{-2x^3 + 4x^2 + 6x} \\ 5x - 3 \end{array}$$

۱۲۷۲۵ یوں ایک کثیر رکنی اور ایک مناسب کسر حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد مناسب کسر کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} &= 2x + \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} && \text{تقسیم کا نتیجہ} \\ &= 2x + \frac{2}{x + 1} + \frac{3}{x - 3} && \text{مناسب کسر کا جزوی کسری مجموعہ} \end{aligned}$$

□

۱۲۷۲۷

۱۲۷۲۸ مثال ۸.۱۹: نسب نمائیں ناقابل تخفیف دودرجی جزو

۱۲۷۲۹ درج ذیل کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھیں۔

$$\frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2}$$

۱۲۷۳۰ ایسا دودرجی کثیر رکنی جس کو حقیقی عددی سروالے خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو ناقابل تخفیف کہلاتا ہے۔

۱۲۷۳۱ حل: نسب نمائیں ناقابل تخفیف جزو کے علاوہ ہر ایسا جزو بھی پایا جاتا ہے۔ یوں ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$(۳) \quad \frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{C}{x - 1} + \frac{D}{(x - 1)^2}$$

irreducible^۱

۱۲.۴۳۲ دو درجی جزو ضربی کے لئے ہم ایک درجی شمار کنندہ استعمال کرتے ہیں تاکہ مستقل شمار کنندہ، لہذا $x^2 + 1$ کا شمار کنندہ $Ax + B$ لکھا گیا ہے۔ نسب نما سے چھٹکارا حاصل کر کے درج ذیل ملتا ہے۔ ۱۲.۴۳۳

$$\begin{aligned} -2x + 4 &= (Ax + B)(x - 1)^2 + C(x - 1)(x^2 + 1) + D(x^2 + 1) \\ &= (A + C)x^3 + (-2A + B - C + D)x^2 + (A - 2B + C)x + (B - C + D) \end{aligned}$$

۱۲.۴۳۴ یکساں اجزاء (جن میں x کے طاقت یکساں ہوں) کے ضربی کو ایک دوسرے کے برابر پر کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} 0 &= A + C & x^3 \text{ کا ضربیہ} \\ 0 &= -2A + B - C + D & x^2 \text{ کا ضربیہ} \\ -2 &= A - 2B + C & x^1 \text{ کا ضربیہ} \\ 4 &= B - C + D & x^0 \text{ کا ضربیہ} \end{aligned}$$

۱۲.۴۳۵ ان مساوات کو ایک وقت حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} -4 &= -2A, & A &= 2 & \text{چوتھی مساوات کو پہلی سے منفی کریں} \\ C &= -A = -2 & & & \text{پہلی مساوات سے} \\ B &= 1 & & & \text{تیسری میں } A = 2 \text{ اور } C = -2 \\ D &= 4 - B + C = 1 & & & \text{چوتھی مساوات سے} \end{aligned}$$

۱۲.۴۳۶ ان مستقل کو مساوات ۴ میں پر کر کے نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} = \frac{2x + 1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2}$$

□

۱۲.۴۳۷

۱۲.۴۳۸ مثال ۸.۲۰: مکمل $\int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} dx$ حل کریں۔

۱۲.۴۳۹ حل: ہم مثال ۸.۱۹ کی طرح مکمل کو جزوی کسری روپ میں لکھ کر جزو در جزو مکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} dx &= \int \left(\frac{2x + 1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} \right) dx & \text{مثال ۸.۱۹} \\ &= \int \left(\frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} \right) dx \\ &= \ln(x^2 + 1) + \tan^{-1} x - 2 \ln|x - 1| - \frac{1}{x - 1} + C \end{aligned}$$

□

۱۲.۴۳۹

ترکیب پر عمومی تبصرہ ۱۲.۷۳۱

ناطق تقابل $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھنا دو چیزوں پر منحصر ہے: ۱۲.۷۳۲

۱. $f(x)$ کا درجہ $g(x)$ کے درجہ سے کم ہو نا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں f کو g سے تقسیم کر کے باقی کے ساتھ کام کریں۔ ۱۲.۷۳۳

ب. $g(x)$ کے اجزائے ضربی معلوم ہو نا ضروری ہے۔ کثیر رکنی کا نظریہ کہتا ہے کہ حقیقی عددی سروالے ہر کثیر رکنی کو حقیقی خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھا جاسکتا ہے۔ حقیقت میں ان اجزائے ضربی کو معلوم کرنا نہایت مشکل ہو سکتا ہے۔ ۱۲.۷۳۵

۱۲.۷۳۶ اعلیٰ الجبر کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جب یہ شرائط پورے ہوں تب $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو درج ذیل اقدام سے جزوی کسری مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔

ترکیب جزوی کسری مجموعہ (مناسب) $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)$ ۱۲.۷۳۷

۱. فرض کریں $g(x)$ کا ایک خطی جزو ضربی $x - r$ ہے اور $x - r$ کا بلند تر طاقت جو $g(x)$ کو تقسیم کر سکتا ہو $(x - r)^m$ ہے۔ تب اس جزو ضربی کو درج ذیل اجزاء مختص کریں۔ ۱۲.۷۳۸

$$\frac{A_1}{x - r} + \frac{A_2}{(x - r)^2} + \cdots + \frac{A_m}{(x - r)^m}$$

$g(x)$ کے ہر منفرد جزو ضربی کے لئے یہی کریں۔ ۱۲.۷۳۹

ب. فرض کریں $g(x)$ کا ایک ناقابل تخفیف دو درجی جزو ضربی $x^2 + px + q$ ہے اور $x^2 + px + q$ اس جزو کا بلند تر طاقت ہے جو $g(x)$ کو تقسیم کر سکتا ہو۔ تب اس جزو ضربی کو درج ذیل اجزاء مختص کریں: ۱۲.۷۴۰

$$\frac{B_1x + C_1}{x^2 + px + q} + \frac{B_2x + C_2}{(x^2 + px + q)^2} + \cdots + \frac{B_nx + C_n}{(x^2 + px + q)^n}$$

$g(x)$ کے ہر منفرد دو درجی جزو ضربی، جس کو حقیقی عددی سروالے خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو، کے لئے یہی کریں۔ ۱۲.۷۴۱

ج. اصل کسر $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو ان تمام کے مجموعہ کے برابر لکھیں۔ حاصل مساوات کے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کر کے اجزاء کو x کے گھٹتے طاقت کے لحاظ سے ترتیب دیں۔ ۱۲.۷۴۲

د. x کے یکساں طاقت کے عددی سر کو برابر پر کر کے حاصل مساوات کو بیک وقت حل کر کے تمام نامعلوم مستقل کی قیمتیں تلاش کریں۔ ۱۲.۷۴۳

خطی جزو ضربی کے ”ڈھانچے“ کی ترکیب ہیوی سائیڈ ۱۲.۷۴۴

جب کثیر رکنی $f(x)$ کا درجہ $g(x)$ کے درجہ سے کم ہو، اور ۱۲.۷۴۵

$$g(x) = (x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)$$

n عدد منفرد خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب ہو جہاں ہر جزو کا طاقت ایک ہو، تب $\frac{f(x)}{g(x)}$ کا جزوی کسری مجموعہ با آسانی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۱۲.۷۴۶

مثال ۸.۲۱: درج ذیل کسری جزوی مجموعہ میں A ، B اور C تلاش کریں۔

$$(۵) \quad \frac{x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}$$

حل: دونوں اطراف کو $(x-1)$ سے ضرب دے کر

$$\frac{x^2 + 1}{(x-2)(x-3)} = A + \frac{B(x-1)}{x-2} + \frac{C(x-1)}{x-3}$$

ملتا ہے جس میں $x = 1$ پر کرنے سے A حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{(1)^2 + 1}{(1-2)(1-3)} = A + 0 + 0, \implies A = 1$$

ہم اصل کسر

$$\frac{x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)}$$

کے نسب نما میں $(x-1)$ کو ڈھانپ کر پوشیدہ کر کے باقی حصہ میں $x = 1$ پر کر کے A کی یہی قیمت حاصل کر سکتے ہیں:

$$A = \frac{(1)^2 + 1}{\underbrace{(x-1)}_{\text{پوشیدہ}}(1-2)(1-3)} = \frac{2}{(-1)(-2)} = 1$$

اسی طرح مساوات ۵ میں $(x-2)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x = 2$ پر کر کے B حاصل ہوگا۔

$$B = \frac{(2)^2 + 1}{(2-1)\underbrace{(x-2)}_{\text{پوشیدہ}}(2-3)} = \frac{5}{(1)(-1)} = -5$$

اور آخر میں مساوات ۵ میں $(x-3)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x = 3$ پر کر کے C حاصل ہوگا۔

$$C = \frac{(3)^2 + 1}{(3-1)(3-2)\underbrace{(x-3)}_{\text{پوشیدہ}}} = \frac{10}{(2)(1)} = 5$$

□

ڈھانپنے کی ترکیب کے اقدام درج ذیل ہیں۔

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۷۹ ا. کسر میں $g(x)$ کو اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھیں:

$$(۶) \quad \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)}{(x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)}$$

۱۲۸۰ ب. مساوات ۶ میں ہاری ہاری جزو $(x - r_i)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x = r_i$ پر کرتے ہوئے مستقل A_i تلاش کریں:

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{f(r_1)}{(r_1 - r_2) \cdots (r_1 - r_n)} \\ A_2 &= \frac{f(r_2)}{(r_2 - r_1)(r_2 - r_3) \cdots (r_2 - r_n)} \\ &\vdots \\ A_n &= \frac{f(r_n)}{(r_n - r_1)(r_n - r_2) \cdots (r_n - r_{n-1})} \end{aligned}$$

۱۲۸۱ ج. دیے گئے کسر $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو درج ذیل جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A_1}{x - r_1} + \frac{A_2}{x - r_2} + \cdots + \frac{A_n}{x - r_n}$$

۱۲۸۲ مثال ۸.۲۲: مکمل $\int \frac{x+4}{x^3+3x^2-10x} dx$ حل کریں۔

۱۲۸۳ حل: شمار کنندہ $x + 4$ کا درجہ نسبتاً $f(x) = x^3 - 3x^2 - 10x$ کے درجہ سے کم ہے۔ ہم $g(x)$ کو اجزائے ضربی کی صورت میں لکھتے ہیں۔ ۱۲۸۴

$$\frac{x+4}{x^3+3x^2-10x} = \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)}$$

۱۲.۷۷۵ $g(x)$ کے جذر $r_1 = 0$ ، $r_2 = 2$ اور $r_3 = -5$ ہیں۔ ہم نامعلوم مستقل کو ڈھانچنے کی ترکیب سے معلوم کرتے ہیں۔

$$A_1 = \frac{0+4}{\underbrace{x}_{\text{پوشیدہ}}(0-2)(0+5)} = \frac{4}{(-2)(5)} = -\frac{2}{5}$$

$$A_2 = \frac{2+4}{2\underbrace{(x-2)}_{\text{پوشیدہ}}(2+5)} = \frac{6}{(2)(7)} = \frac{3}{7}$$

$$A_3 = \frac{-5+4}{(-5)(-5-2)\underbrace{(x+5)}_{\text{پوشیدہ}}} = \frac{-1}{(-5)(-7)} = -\frac{1}{35}$$

۱۲.۷۷۶ یوں

$$\frac{x+4}{x(x-2)(x+5)} = -\frac{2}{5x} + \frac{3}{7(x-2)} - \frac{1}{35(x+5)}$$

۱۲.۷۷۷ ہوگا لہذا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)} dx = -\frac{2}{5} \ln|x| + \frac{3}{7} \ln|x-2| - \frac{1}{35} \ln|x+5| + C$$

□

۱۲.۷۷۸

۱۲.۷۷۹ نامعلوم مستقل تلاش کرنے کے دیگر تراکیب

۱۲.۷۸۰ نامعلوم مستقل کو تفرق سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس ترکیب کو اگلے مثال میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قیمتیں پر کرتے ہوئے بھی ان مستقل کو تلاش کیا جاسکتا ہے۔ ۱۲.۷۸۱

۱۲.۷۸۲ مثال ۸.۲۳: درج ذیل مساوات میں مستقل A ، B اور C تلاش کریں۔

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{(x+1)^3}$$

۱۲.۷۸۳ حل: ہم پہلے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں:

$$x-1 = A(x+1)^2 + B(x+1) + C$$

۱۲.۷۸۴ اس میں $x = -1$ پر کرنے سے $C = -2$ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں اطراف کا تفرق لیتے ہیں:

$$1 = 2A(x+1) + B$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

اس میں $x = -1$ پر کرنے سے $B = 1$ ملتا ہے۔ مزید ایک مرتبہ تفرق لینے سے $0 = 2A$ یعنی $A = 0$ ملتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔ ۱۲۷۸۵

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{2}{(x+1)^3}$$

□

۱۲۷۸۶

بعض اوقات x کو چھوٹی قیمتیں، مثلاً $0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ، مختص کرنے سے A, B, C کے مساوات حاصل کر کے، باقی تراکیب سے زیادہ جلدی، مستقل حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ ۱۲۷۸۸

مثال ۸.۲۴: درج ذیل میں مستقل A, B, C اور C تلاش کریں۔ ۱۲۷۸۹

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}$$

حل: ہم نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ ۱۲۷۹۰

$$x^2+1 = A(x-2)(x-3) + B(x-1)(x-3) + C(x-1)(x-2)$$

اب ہادی ہادی $x = 1, 2, 3$ پر کرتے ہوئے A, B, C تلاش کرتے ہیں۔ ۱۲۷۹۱

$$(1)^1 + 1 = A(-1)(-2) + B(0) + C(0) \quad x = 1$$

$$2 = 2A$$

$$A = 1$$

$$(2)^2 + 1 = A(0) + B(1)(-1) + C(0) \quad x = 2$$

$$5 = -B$$

$$B = -5$$

$$(3)^2 + 1 = A(0) + B(0) + C(2)(1) \quad x = 3$$

$$10 = 2C$$

$$C = 5$$

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۱۲۷۹۲

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{1}{x-1} - \frac{5}{x-2} + \frac{5}{x-3}$$

□

۱۲۷۹۳

سوالات

۱۲۷۶۲

جزوی کسریں مجموعہ

۱۲۷۹۵

سوال ۸.۱۴ تا سوال ۸.۱۵۴ میں حاصل تقسیم کا جزوی کسری مجموعہ دریافت کریں۔

۱۲۷۹۱

سوال ۸.۱۴۷: $\frac{5x-13}{(x-3)(x-2)}$

۱۲۷۹۷

سوال ۸.۱۴۸: $\frac{5x-7}{x^2-3x+2}$

۱۲۷۹۸

سوال ۸.۱۴۹: $\frac{x+4}{(x+1)^2}$

۱۲۷۹۹

سوال ۸.۱۵۰: $\frac{2x+2}{x^2-2x+1}$

۱۲۸۰۰

سوال ۸.۱۵۱: $\frac{z+1}{z^2(z-1)}$

۱۲۸۰۱

سوال ۸.۱۵۲: $\frac{z}{z^3-z^2-6z}$

۱۲۸۰۲

سوال ۸.۱۵۳: $\frac{t^2+8}{t^2-5t+6}$

۱۲۸۰۳

سوال ۸.۱۵۴: $\frac{t^4+9}{t^4+9t^2}$

۱۲۸۰۴

غیر دہراتے خطی جزو ضربی

۱۲۸۰۵

سوال ۸.۱۵۵ تا سوال ۸.۱۶۲ میں متکامل کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھ کر تکمل حل کریں۔

۱۲۸۰۶

سوال ۸.۱۵۵: $\int \frac{dx}{1-x^2}$

۱۲۸۰۷

سوال ۸.۱۵۶: $\int \frac{dx}{x^2+2x}$

۱۲۸۰۸

سوال ۸.۱۵۷: $\int \frac{x+4}{x^2+5x-6} dx$

۱۲۸۰۹

سوال ۸.۱۵۸: $\int \frac{2x+1}{x^2-7x+12} dx$

۱۲۸۱۰

سوال ۸.۱۵۹: $\int_4^8 \frac{y}{y^2-2y-3} dy$

۱۲۸۱۱

سوال ۸.۱۶۰: $\int_{1/2}^1 \frac{y+4}{y^2+y} dy$

۱۲۸۱۲

سوال ۸.۱۶۱: $\int \frac{dt}{t^3+t^2-2t}$

۱۲۸۱۳

سوال ۸.۱۶۲: $\int \frac{x+3}{2x^3-8x} dx$

۱۲۸۱۴

دہراتے خطی جزو ضربی

۱۲۸۱۵

سوال ۸.۱۶۳ تا سوال ۸.۱۶۶ میں متکامل کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکمل حل کریں۔

۱۲۸۱۶

$$\int_0^1 \frac{x^3 dx}{x^2+2x+1} \quad \text{سوال ۸.۱۶۳:} \quad ۱۲۸۱۷$$

$$\int_{-1}^0 \frac{x^3 dx}{x^2-2x+1} \quad \text{سوال ۸.۱۶۴:} \quad ۱۲۸۱۸$$

$$\int \frac{dx}{(x^2-1)^2} \quad \text{سوال ۸.۱۶۵:} \quad ۱۲۸۱۹$$

$$\int \frac{x^2 dx}{(x-1)(x^2+2x+1)} \quad \text{سوال ۸.۱۶۶:} \quad ۱۲۸۲۰$$

$$\text{نا قابل تخفیف دو درجہ جزو ضربی} \quad ۱۲۸۲۱$$

سوال ۸.۱۶۷ تا ۸.۱۷۴ میں متکامل کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکامل حل کریں۔ ۱۲۸۲۲

$$\int_0^1 \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)} \quad \text{سوال ۸.۱۶۷:} \quad ۱۲۸۲۳$$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{3t^2+t+4}{t^3+t} dt \quad \text{سوال ۸.۱۶۸:} \quad ۱۲۸۲۴$$

$$\int \frac{y^2+2y+1}{(y^2+1)^2} dy \quad \text{سوال ۸.۱۶۹:} \quad ۱۲۸۲۵$$

$$\int \frac{8x^2+8x+2}{(4x^2+1)^2} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۰:} \quad ۱۲۸۲۶$$

$$\int \frac{2s+2}{(s^2+1)(s-1)^3} ds \quad \text{سوال ۸.۱۷۱:} \quad ۱۲۸۲۷$$

$$\int \frac{s^4+81}{s(s^2+9)^2} ds \quad \text{سوال ۸.۱۷۲:} \quad ۱۲۸۲۸$$

$$\int \frac{2\theta^3+5\theta^2+8\theta+4}{(\theta^2+2\theta+2)^2} d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۷۳:} \quad ۱۲۸۲۹$$

$$\int \frac{\theta^4-4\theta^3+2\theta^2-3\theta+1}{(\theta^2+1)^3} d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۷۴:} \quad ۱۲۸۳۰$$

$$\text{غیر مناسب کسر} \quad ۱۲۸۳۱$$

سوال ۸.۱۷۵ تا ۸.۱۸۰ میں قلم و کاغذ سے متکامل کو تقسیم کر کے مناسب کسر کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکامل حل کریں۔ ۱۲۸۳۲

$$\int \frac{2x^3-2x^2+1}{x^2-x} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۵:} \quad ۱۲۸۳۳$$

$$\int \frac{x^4}{x^2-1} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۶:} \quad ۱۲۸۳۴$$

$$\int \frac{9x^2-3x+1}{x^3-x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۷:} \quad ۱۲۸۳۵$$

$$\int \frac{16x^3}{4x^2-4x+1} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۸:} \quad ۱۲۸۳۶$$

$$\int \frac{y^4+y^2-1}{y^3+y} dy \quad \text{سوال ۸.۱۷۹:} \quad ۱۲۸۳۷$$

$$\int \frac{2y^4}{y^3-y^2+y-1} dy \quad \text{سوال ۸.۱۸۰:} \quad ۱۲۸۳۸$$

متکامل کا حل

سوال ۸.۱۸۱ تا سوال ۸.۱۸۶ میں دیے گئے متکامل حل کریں۔

سوال ۸.۱۸۱: $\int \frac{e^t dt}{e^{2t} + 3e^t + 2}$ ۱۲۸۳۱

سوال ۸.۱۸۲: $\int \frac{e^{4t} + 2e^{2t} - e^t}{e^{2t} + 1} dt$ ۱۲۸۳۲

سوال ۸.۱۸۳: $\int \frac{\cos y dy}{\sin^2 y + \sin y - 6}$ ۱۲۸۳۳

سوال ۸.۱۸۴: $\int \frac{\sin \theta d\theta}{\cos^2 \theta + \cos \theta - 2}$ ۱۲۸۳۴

سوال ۸.۱۸۵: $\int \frac{(x-2)^2 \tan^{-1}(2x) - 12x^3 - 3x}{(4x^2 + 1)(x-2)^2} dx$ ۱۲۸۳۵

سوال ۸.۱۸۶: $\int \frac{(x+1)^2 \tan^{-1}(3x) + 9x^3 + x}{(9x^2 + 1)(x+1)^2} dx$ ۱۲۸۳۶

ابتدائی قیمت مسئلہ

سوال ۸.۱۸۷ تا سوال ۸.۱۹۰ میں ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے t کے لحاظ سے x تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۸۷: $(t^2 - 3t + 2) \frac{dx}{dt} = 1, \quad (t > 2), \quad x(3) = 0$ ۱۲۸۳۸

سوال ۸.۱۸۸: $(3t^4 + 4t^2 + 1) \frac{dx}{dt} = 2\sqrt{3}, \quad x(1) = -\frac{\pi\sqrt{3}}{4}$ ۱۲۸۳۹

سوال ۸.۱۸۹: $(t^2 + 2t) \frac{dx}{dt} = 2x + 2, \quad (t, x > 0), \quad x(1) = 1$ ۱۲۸۴۰

سوال ۸.۱۹۰: $(t + 1) \frac{dx}{dt} = x^2 + 1, \quad (t > -1), \quad x(0) = \frac{\pi}{4}$ ۱۲۸۴۱

استعمال اور مثالیں

سوال ۸.۱۹۱ اور سوال ۸.۱۹۱ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا گیا ہے۔

سوال ۸.۱۹۱: سایہ دار خطہ شکل ۸.۵ میں دیا گیا ہے جس کو محور x کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۸.۱۹۲: سایہ دار خطہ شکل ۸.۶ میں دیا گیا ہے جس کو محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۸.۱۹۳: ربع اول میں منحنی $y = \tan^{-1} x$ ، محور x اور کثیر $\sqrt{3}$ کے خطے کے وسطانی مرکز کا x محدود ۲ اعشاریہ درستی

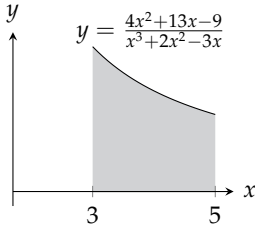
تک تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۹۴: سایہ دار خطے (شکل ۸.۷) کے وسطانی مرکز کا ۲ اعشاریہ درست x محدود تلاش کریں۔

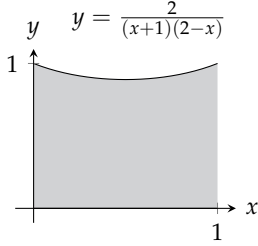
سوال ۸.۱۹۵: افواہ

کسی بھی بڑی آبادی N میں اگر x افراد نے ایک افواہ سنی ہو تب شرح تبدیلی x اور ان افراد کی تعداد جنہوں نے افواہ نہ سنی ہو کے حاصل ضرب کا راست

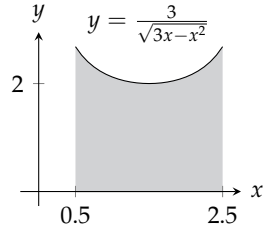
باب ۸. مکمل کے طریقے



شکل ۸.۷: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۳



شکل ۸.۶: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۲



شکل ۸.۵: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۱

متناسب ہوگا۔

۱۲۸۳۲

$$\frac{dx}{dt} = kx(N - x)$$

فرض کریں t دنوں میں ہے، $N = 1000$ اور $k = \frac{1}{250}$ ہے۔ دو افراد ایک افواہ اڑاتے ہیں۔ (۱) متغیر t کے لحاظ سے تفاعل x تلاش کریں۔
(ب) کب آدھی آبادی افواہ سن چکی ہوگی؟ (یہ وہ وقت ہوگا جب افواہ زیادہ سے زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔)

۱۲۸۳۲

۱۲۸۳۵

سوال ۸.۱۹۶: دور تجزیاتی عمل

۱۲۸۳۶

بہت سارے کییمیائی اعمال میں دو مختلف قسم کے سالمہ ۷ ایک تبدیلی سے گزر کر ایک نیا مادہ پیدا کرتے ہیں۔ کییمیائی عمل کی رفتار کا دار و مدار ان سالمہ کی ارتکاز پر ہوتا ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر مادہ A کا ارتکاز a اور مادہ B کا ارتکاز b ہو اور لمحہ t پر حاصل مادہ کی مقدار x ہو تب تفرقی مساوات

۱۲۸۳۶

۱۲۸۳۸

$$\frac{dx}{dt} = k(a - x)(b - x) \quad \text{مستقل } k$$

اس عمل کو ظاہر کرتی ہے جس کو

۱۲۸۳۹

$$\frac{1}{(a - x)(b - x)} \frac{dx}{dt} = k$$

لکھا جاسکتا ہے۔ دونوں اطراف کا مکمل لیتے ہوئے $t = 0$ پر $x = 0$ ، اور (۱) $a = b$ ، (ب) $a \neq b$ تصور کرتے ہوئے متغیر t کا تفاعل x دریافت کریں۔

۱۲۸۴۰

۱۲۸۴۱

سوال ۸.۱۹۷: ایک مکمل جو π اور $\frac{22}{7}$ کا تعلق دیتا ہے

۱۲۸۴۲

(۱) مکمل $\int_0^1 \frac{x^4(x-1)^4}{x^2+1} dx$ حل کریں۔ (ب) تخمین $\frac{22}{7} \approx \pi$ کتنا درست ہے؟ $\pi - \frac{22}{7}$ کو کافی مدد لکھیں۔ (ج) تفاعل y

۱۲۸۴۳

کو وقفہ $0 \leq x \leq 1$ کے لئے ترسیم کریں۔ محور y پر سرعت پہلے 0 تا 1 لیں، بعد میں صفر تا 0.5 اور اس کے بعد مزید کم کریں

۱۲۸۴۴

حتیٰ کہ ترسیم نظر آئے۔ آپ ترسیم کے نیچے رقبہ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟

۱۲۸۴۵

سوال ۱۹۸.۸: ایک ایسی دو درجی کثیررکتی $P(x)$ جو $P(0) = 1$ اور $P'(0) = 0$ دیتی ہو اور جس کا مکمل

$$\int \frac{P(x)}{x^3(x-1)^2} dx$$

ناطق تقابل ہو تلاش کریں۔

۱۲۸۷۷

۱۲۸۷۸

۱۲۸۷۹

۸.۴. تکنونیاتی بدل

۱۲۸۸۰

ہم $x^2 + a^2$ ، $a^2 - x^2$ اور $x^2 - a^2$ میں تکنونیاتی بدل پر کر کے ایک مربع جزو حاصل کرتے ہیں جو ایسے مکمل، جن میں ان کا جذر پایا جاتا ہو، کو سادہ صورت میں بدل دیتا ہے۔ ان سادہ مکمل کا حل نسبتاً آسان ہوتا ہے۔

۱۲۸۸۱

۱۲۸۸۲

تین بنیادی بدل

۱۲۸۸۳

تین عمومی بدل $x = a \tan \theta$ ، $x = a \sin \theta$ اور $x = a \sec \theta$ ہیں جو شکل ۸.۸ میں قائمہ مثلثوں سے حاصل ہوتے ہیں۔

۱۲۸۸۴

$x = a \tan \theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

۱۲۸۸۵

$$(i) \quad a^2 + x^2 = a^2 + a^2 \tan^2 \theta = a^2(1 + \tan^2 \theta) = a^2 \sec^2 \theta$$

$x = a \sin \theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

۱۲۸۸۶

$$(ii) \quad a^2 - x^2 = a^2 - a^2 \sin^2 \theta = a^2(1 - \sin^2 \theta) = a^2 \cos^2 \theta$$

$x = a \sec \theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

۱۲۸۸۷

$$(iii) \quad x^2 - a^2 = a^2 \sec^2 \theta - a^2 = a^2(\sec^2 \theta - 1) = a^2 \tan^2 \theta$$

تکنونیاتی بدل

۱۲۸۸۸

۱۲۸۸۹

۱. $x = a \tan \theta$ لے کر $a^2 + x^2$ کی جگہ $a^2 \sec^2 \theta$ پر کریں۔

۱۲۸۹۰

ب. $x = a \sin \theta$ لے کر $a^2 - x^2$ کی جگہ $a^2 \cos^2 \theta$ پر کریں۔

۱۲۸۹۱

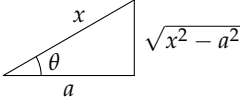
ج. $x = a \sec \theta$ لے کر $x^2 - a^2$ کی جگہ $a^2 \tan^2 \theta$ پر کریں۔

۱۲۸۹۲

باب ۸. مکمل کے طریقے

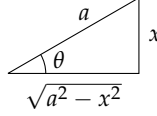
$$x = a \sec \theta$$

$$\sqrt{x^2 - a^2} = a |\tan \theta|$$



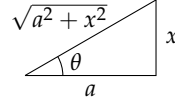
$$x = a \sin \theta$$

$$\sqrt{a^2 - x^2} = a |\cos \theta|$$

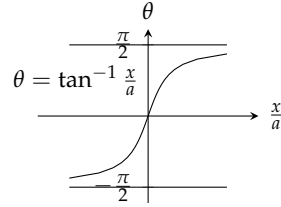
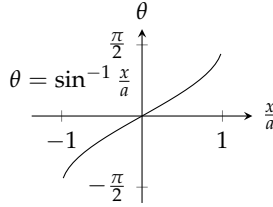
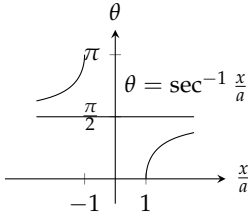


$$x = a \tan \theta$$

$$\sqrt{a^2 + x^2} = a |\sec \theta|$$



شکل ۸.۸: ٹکونیاتی بدل کو حوالہ مثلاًث۔



شکل ۸.۹: الٹ ٹکونیاتی تفاعل کے ترسیمات۔

ہم ایسا بدل استعمال کرنا چاہیں گے جو قابل واپسی ہو تاکہ آخری قدم پر اس کو واپس کرتے ہوئے اصل متغیرات میں نتیجہ لکھ سکیں۔ مثال کے طور پر اگر $x = a \tan \theta$ کی صورت میں ہم چاہیں گے کہ مکمل لینے کے بعد آخری قدم پر $\theta = \tan^{-1} \frac{x}{a}$ لکھنا ممکن ہو۔ اسی طرح $x = a \sin \theta$ کی صورت میں ہم مکمل کے بعد $\theta = \sin^{-1} \frac{x}{a}$ اور $x = a \sec \theta$ کے لئے $\theta = \sec^{-1} \frac{x}{a}$ پر کرنا چاہیں گے۔

جیسا ہم حصہ ۸.۷ سے جانتے ہیں ان تفاعل کے الٹ صرف مخصوص وقفہ پر پائے جاتے ہیں (شکل ۸.۹)۔ الٹ کے لئے درج ذیل ضروری ہے۔

۱. $x = a \tan \theta$ کا الٹ $\theta = \tan^{-1} \frac{x}{a}$ وقفہ $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ پر ہوگا۔

ب. $x = a \sin \theta$ کا الٹ $\theta = \sin^{-1} \frac{x}{a}$ وقفہ $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ پر ہوگا۔

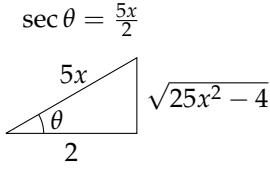
ج. $x = a \sec \theta$ کا الٹ $\theta = \sec^{-1} \frac{x}{a}$ وقفہ $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ اور $\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$ کی صورت میں اور وقفہ $\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$ کی صورت میں ہوگا۔

حساب کتاب آسان بنانے کی خاطر ہم بدل $x = a \sec \theta$ کے استعمال کو ان مکمل تک پابند کرتے ہیں جن میں $\frac{x}{a} \geq 1$ ہو۔ اس طرح θ وقفہ $[0, \frac{\pi}{2})$ میں ہوگا جہاں $\tan \theta \geq 0$ ہوگا۔ یوں $a > 0$ کی صورت میں

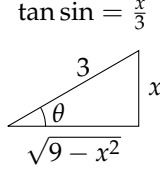
$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{a^2 \tan^2 \theta} = |a \tan \theta| = a \tan \theta$$

ہوگا جو مطلق کی علامت سے آزاد ہے۔

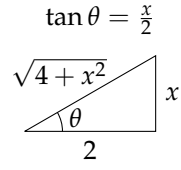
مثال ۸.۲۵: مکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$ حل کریں۔



شکل ۸.۱۲: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۷



شکل ۸.۱۱: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۶



شکل ۸.۱۰: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۵

حل: ہم درج ذیل لیتے ہیں۔ ۱۲۹۰۵

$$x = 2 \tan \theta, \quad dx = 2 \sec^2 \theta d\theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$4 + x^2 = 4 + 4 \tan^2 \theta = 4(1 + \tan^2 \theta) = 4 \sec^2 \theta$$

یوں ۱۲۹۰۶

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}} &= \int \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{\sqrt{4 \sec^2 \theta}} = \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{|\sec \theta|} & \sqrt{\sec^2 \theta} = |\sec \theta| \\ &= \int \sec \theta d\theta \\ &= \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\ &= \ln \left| \frac{\sqrt{4+x^2}}{2} + \frac{x}{2} \right| + C & \text{شکل ۸.۱۰} \\ &= \ln |\sqrt{4+x^2} + x| + C' & C' = C - \ln 2 \end{aligned}$$

۱۲۹۰۷ ہوگا۔ آپ اس پر دوبارہ نظر ڈالیں کہ ہم نے $\ln |\sec \theta + \tan \theta|$ کو x کی صورت میں کس طرح لکھا۔ ہم نے ابتدائی بدل $x = 2 \tan \theta$ کے لئے حوالہ مثلث (شکل ۸.۱۰) کا خاکہ بنایا اور اسی سے نسبتیں $\tan \theta = \frac{x}{2}$ اور $\sec \theta = \frac{\sqrt{4+x^2}}{2}$ پڑھیں۔ ۱۲۹۰۸

مثال ۸.۲۶: مکمل $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9-x^2}}$ حل کریں۔ ۱۲۹۰۹

حل: ۱۲۹۱۰ جزو $9 - x^2$ کی جگہ ایک مربع جزو پر کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$x = 3 \sin \theta, \quad dx = 3 \cos \theta d\theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$9 - x^2 = 9(1 - \sin^2 \theta) = 9 \cos^2 \theta$$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9-x^2}} &= \int \frac{9 \sin^2 \theta \cdot 3 \cos \theta d\theta}{|3 \cos \theta|} \\
 &= 9 \int \sin^2 \theta d\theta \\
 &= 9 \int \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta \\
 &= \frac{9}{2} \left(\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right) + C \\
 &= \frac{9}{2} (\theta - \sin \theta \cos \theta) + C \\
 &= \frac{9}{2} \left(\sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x}{3} \cdot \frac{\sqrt{9-x^2}}{3} \right) + C \quad \text{شکل ۸.۱۱} \\
 &= \frac{9}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x}{2} \sqrt{9-x^2} + C
 \end{aligned}$$

□ ہوگا۔ ہم نے بدل $\sin \theta = \frac{x}{3}$ کے حوالہ مثلاًث (شکل ۸.۱۱) سے نسبتیں $\sin \theta = \frac{x}{3}$ اور $\cos \theta = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$ ڈھکیں۔ ۱۲۹۱۲

مثال ۸.۲: مکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{25x^2-4}}, x > \frac{2}{5}$ حل کریں۔ ۱۲۹۱۳

حل: ہم جذر کو ۱۲۹۱۴

$$\sqrt{25x^2-4} = \sqrt{25\left(x^2 - \frac{4}{25}\right)} = 5\sqrt{x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2}$$

صورت میں لکھتے ہیں تاکہ یہ $x^2 - a^2$ روپ میں ہو۔ اس کے بعد درج ذیل بدل استعمال کرتے ہیں۔ ۱۲۹۱۵

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{2}{5} \sec \theta, \quad dx = \frac{2}{5} \sec \theta \tan \theta d\theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \\
 x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2 &= \frac{4}{25} \sec^2 \theta - \frac{4}{25} = \frac{4}{25} (\sec^2 \theta - 1) = \frac{4}{25} \tan^2 \theta \\
 \sqrt{x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2} &= \frac{2}{5} |\tan \theta| = \frac{2}{5} \tan \theta \quad \tan \theta > 0, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

۱۴۹۱ یوں

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{\sqrt{25x^2 - 4}} &= \int \frac{dx}{5\sqrt{x^2 - (4/25)}} = \int \frac{(2/5) \sec \theta \tan \theta d\theta}{5 \cdot (2/5) \tan \theta} \\
&= \frac{1}{5} \int \sec \theta d\theta = \frac{1}{5} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\
&= \frac{1}{5} \ln \left| \frac{5x}{2} + \frac{\sqrt{25x^2 - 4}}{2} \right| + C
\end{aligned}$$

۱۴۹۷ ہوگا۔ ہم نے بدل $\sec \theta = \frac{5x}{2}$ کے حوالہ مثلث (شکل ۸.۴) سے تیکنیاتی نسبتیں پڑھیں۔ □

۱۴۹۸ بعض اوقات دو درجی جزو کے طاقت کا مکمل تیکنیاتی بدل سے ممکن ہوتا ہے۔ انہیں اگلی مثال میں اس عمل کو دیکھیں۔

۱۴۹۹ مثال ۸.۲۸: منحنی $y = \frac{4}{x^2 + 4}$ ، محور x ، لکیر $x = 0$ اور $x = 2$ کے قیچہ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل

۱۴۹۰ ۸.۱۳)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۴۹۱ حل: ہم اس خطہ کو ترسیم کر کے ترکیب قرص (حصہ ۶.۳) سے حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$H = \int_0^2 \pi [R(x)]^2 dx = 16\pi \int_0^2 \frac{dx}{(x^2 + 4)^2} \quad R(x) = \frac{4}{x^2 + 4}$$

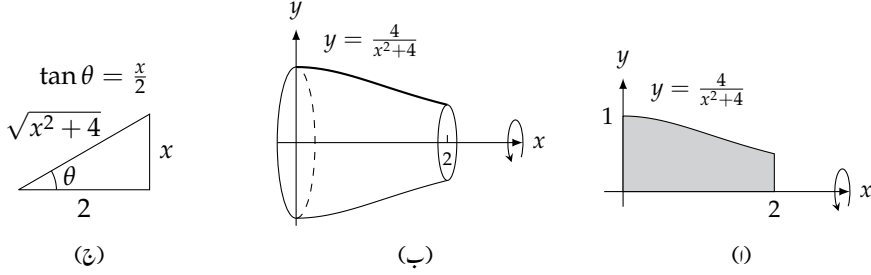
۱۴۹۲ اس عمل کو حل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
x &= 2 \tan \theta, \quad dx = 2 \sec^2 \theta d\theta, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{x}{2} \\
x^2 + 4 &= 4 \tan^2 \theta + 4, \quad 4(\tan^2 \theta + 1) = 4 \sec^2 \theta
\end{aligned}$$

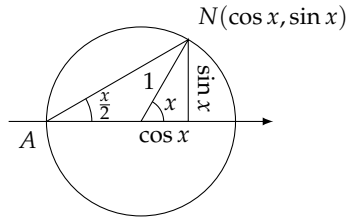
۱۴۹۳ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
H &= 16\pi \int_0^2 \frac{dx}{(x^2 + 4)^2} \\
&= 16\pi \int_0^{\pi/4} \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{(4 \sec^2 \theta)^2} \\
&= 16\pi \int_0^{\pi/4} \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{16 \sec^4 \theta} = \pi \int_0^{\pi/4} 2 \cos^2 \theta d\theta \\
&= \pi \int_0^{\pi/4} (1 + \cos 2\theta) d\theta = \pi \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\pi/4} \\
&= \pi \left[\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \right] \approx 4.04
\end{aligned}$$

باب ۸. مکمل کے طریقے



شکل ۸.۱۳: خطہ، جسم طواف اور حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۸



شکل ۸.۱۴: ہم شکل سے $\tan \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$ کا پڑھ سکتے ہیں۔

□

۱۲۹۲۳

بدل $z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$

۱۲۹۲۵

$\sin x$ اور $\cos x$ کے ناطق تفاعل کے مکمل کو درج ذیل بدل

۱۲۹۲۶

$$(r) \quad z = \tan \frac{x}{2}$$

متغیر z کے ناطق تفاعل کے مکمل میں بدلتا ہے جس کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر حل کیا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۴ کا بدل انتہائی طاقتور ثابت ہوتا ہے اگرچہ اس کا استعمال زیادہ آسان نہیں ہے اور صرف وہاں استعمال کیا جاتا ہے جب باقی تراکیب مددگار ثابت نہ ہوں۔

۱۲۹۲۷

۱۲۹۲۸

$\sin x$ اور $\cos x$ کے ناطق تفاعل کو $\tan \frac{x}{2}$ کی صورت میں لکھنا شکل ۸.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل کی مدد سے ہم بدل کے اثر کو دیکھتے ہیں۔

۱۲۹۲۹

$$\cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 = \frac{2}{\sec^2 \frac{x}{2}} - 1$$

$$(a) \quad = \frac{2}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} - 1 = \frac{2}{1 + z^2} - 1$$

$$\cos x = \frac{1 - z^2}{1 + z^2}$$

اور ۱۲۹۳۰

$$\begin{aligned}
 \sin x &= 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} \cdot \cos^2 \frac{x}{2} \\
 &= 2 \tan \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{\sec^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} \\
 \sin x &= \frac{2z}{1 + z^2}
 \end{aligned}$$

(۷)

$$dx = \frac{2 dz}{1 + z^2}$$

اور ۱۲۹۳۱

مثال ۸.۲۹: ۱۲۹۳۲

$$\begin{aligned}
 \text{(الف)} \quad \int \frac{dx}{1 + \cos x} &= \int \frac{1 + z^2}{2} \frac{2 dz}{1 + z^2} \\
 &= \int dz = z + C \\
 &= \tan \frac{x}{2} + C \\
 \text{(ب)} \quad \int \frac{dx}{2 + \sin x} &= \int \frac{1 + z^2}{2 + 2z + 2z^2} \frac{2 dz}{1 + z^2} \\
 &= \int \frac{dz}{z^2 + z + 1} = \int \frac{dz}{(z + 1/2)^2 + 3/4} \\
 &= \int \frac{du}{u^2 + a^2} \\
 &= \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{u}{a} + C \\
 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{2z + 1}{\sqrt{3}} + C \\
 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{1 + 2 \tan(x/2)}{\sqrt{3}} + C
 \end{aligned}$$

□

۱۲۹۳۳

سوالات

۱۲۹۳۴

بنیادی تکنیکی بدل

۱۲۹۳۵

سوال ۸.۱۹۹ تا سوال ۸.۲۲۶ میں مکمل حل کریں۔

۱۲۹۳۶

$\int \frac{dy}{\sqrt{9+y^2}}$	سوال ۸.۱۹۹:	۱۲۹۳۷
$\int \frac{3dy}{\sqrt{1+9y^2}}$	سوال ۸.۲۰۰:	۱۲۹۳۸
$\int_{-2}^2 \frac{dx}{4+x^2}$	سوال ۸.۲۰۱:	۱۲۹۳۹
$\int_0^2 \frac{dx}{8+2x^2}$	سوال ۸.۲۰۲:	۱۲۹۴۰
$\int_0^{3/2} \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$	سوال ۸.۲۰۳:	۱۲۹۴۱
$\int_0^{1/2\sqrt{2}} \frac{2dx}{\sqrt{1-4x^2}}$	سوال ۸.۲۰۴:	۱۲۹۴۲
$\int \sqrt{25-t^2} dt$	سوال ۸.۲۰۵:	۱۲۹۴۳
$\int \sqrt{1-9t^2} dt$	سوال ۸.۲۰۶:	۱۲۹۴۴
$\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-49}}, \quad x > \frac{7}{2}$	سوال ۸.۲۰۷:	۱۲۹۴۵
$\int \frac{5dx}{\sqrt{25x^2-9}}, \quad x > \frac{3}{5}$	سوال ۸.۲۰۸:	۱۲۹۴۶
$\int \frac{\sqrt{y^2-49}}{y} dy, \quad y > 7$	سوال ۸.۲۰۹:	۱۲۹۴۷
$\int \frac{\sqrt{y^2-25}}{y^3} dy, \quad y > 5$	سوال ۸.۲۱۰:	۱۲۹۴۸
$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$	سوال ۸.۲۱۱:	۱۲۹۴۹
$\int \frac{2dx}{x^3\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$	سوال ۸.۲۱۲:	۱۲۹۵۰
$\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{x^2+4}}$	سوال ۸.۲۱۳:	۱۲۹۵۱
$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+1}}$	سوال ۸.۲۱۴:	۱۲۹۵۲
$\int \frac{8dw}{w^2\sqrt{4-w^2}}$	سوال ۸.۲۱۵:	۱۲۹۵۳
$\int \frac{\sqrt{9-w^2}}{w^2} dw$	سوال ۸.۲۱۶:	۱۲۹۵۴
$\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{4x^2 dx}{(1-x^2)^{3/2}}$	سوال ۸.۲۱۷:	۱۲۹۵۵
$\int_0^1 \frac{dx}{(4-x^2)^{3/2}}$	سوال ۸.۲۱۸:	۱۲۹۵۶
$\int \frac{dx}{(x^2-1)^{3/2}}, \quad x > 1$	سوال ۸.۲۱۹:	۱۲۹۵۷

$$\int \frac{x^2 dx}{(x^2-1)^{5/2}}, \quad x > 1 \quad \text{سوال ۸.۲۲۰:} \quad ۱۴۹۵۸$$

$$\int \frac{(1-x^2)^{3/2}}{x^6} dx \quad \text{سوال ۸.۲۲۱:} \quad ۱۴۹۵۹$$

$$\int \frac{(1-x^2)^{1/2}}{x^4} dx \quad \text{سوال ۸.۲۲۲:} \quad ۱۴۹۶۰$$

$$\int \frac{8 dx}{(4x^2+1)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۲۳:} \quad ۱۴۹۶۱$$

$$\int \frac{6 dt}{(9t^2+1)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۲۴:} \quad ۱۴۹۶۲$$

$$\int \frac{v^2 dv}{(1-v^2)^{5/2}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۵:} \quad ۱۴۹۶۳$$

$$\int \frac{(1-r^2)^{5/2}}{r^8} dr \quad \text{سوال ۸.۲۲۶:} \quad ۱۴۹۶۴$$

۱۴۹۶۵: موزوں بدل کے بعد تکنیکی بدلہ استعمال کرتے ہوئے سوال ۸-۲۲۷ تا سوال ۸-۲۳۳ میں منجملہ حل کیے۔

$$\int_0^{\ln 4} \frac{e^t dt}{\sqrt{e^{2t}+9}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۷:} \quad ۱۴۹۶۶$$

$$\int_{\ln(3/4)}^{\ln(4/3)} \frac{e^t dt}{(1+e^{2t})^{3/2}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۸:} \quad ۱۴۹۶۷$$

$$\int_{1/12}^{1/4} \frac{2 dt}{\sqrt{t+4t}\sqrt{t}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۹:} \quad ۱۴۹۶۸$$

$$\int_1^e \frac{dy}{y\sqrt{1+(\ln y)^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۰:} \quad ۱۴۹۶۹$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۱:} \quad ۱۴۹۷۰$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} \quad \text{سوال ۸.۲۳۲:} \quad ۱۴۹۷۱$$

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۳:} \quad ۱۴۹۷۲$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۴:} \quad ۱۴۹۷۳$$

۱۴۹۷۴: ابتدائی قیمت مسائل

۱۴۹۷۵: سوال ۸.۲۳۵ تا سوال ۸.۲۳۸ کے ابتدائی قیمت مسائل حل کرتے ہوئے y حاصل کریں۔

$$x \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2-4}, \quad x \geq 2, \quad y(2) = 0 \quad \text{سوال ۸.۲۳۵:} \quad ۱۴۹۷۶$$

$$\sqrt{x^2-9} \frac{dy}{dx} = 1, \quad x > 3, \quad y(5) = \ln 3 \quad \text{سوال ۸.۲۳۶:} \quad ۱۴۹۷۷$$

$$(x^2+4) \frac{dy}{dx} = 3, \quad y(2) = 0 \quad \text{سوال ۸.۲۳۷:} \quad ۱۴۹۷۸$$

$$(x^2+1)^2 \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2+1}, \quad y(0) = 1 \quad \text{سوال ۸.۲۳۸:} \quad ۱۴۹۷۹$$

استعمال

سوال ۸.۲۳۹: ربع اول میں محدودی محور اور منحنی $y = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$ کے قعر قعر تلاش کریں۔

سوال ۸.۲۴۰: ربع اول میں محدودی محور، کثیر $x = 1$ اور منحنی $y = \frac{2}{1+x^2}$ کے قعر قعر کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۲۴۱: $z = \tan(x/2)$ بدل

سوال ۸.۲۴۲: $z = \tan(x/2)$ بدل

سوال ۸.۲۴۳: $\int \frac{dx}{1-\sin x}$

سوال ۸.۲۴۴: $\int \frac{dx}{1+\sin x + \cos x}$

سوال ۸.۲۴۵: $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\sin x}$

سوال ۸.۲۴۶: $\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{dx}{1-\cos x}$

سوال ۸.۲۴۷: $\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{2+\cos \theta}$

سوال ۸.۲۴۸: $\int_{\pi/2}^{2\pi/3} \frac{\cos \theta d\theta}{\sin \theta \cos \theta + \sin \theta}$

سوال ۸.۲۴۹: $\int \frac{dt}{\sin t - \cos t}$

سوال ۸.۲۵۰: $\int \frac{\cos t dt}{1-\cos t}$

درج ذیل دو سوالات میں $z = \tan(\theta/2)$ پر کر کے حل کریں۔

سوال ۸.۲۵۱: $\int \sec \theta d\theta$

سوال ۸.۲۵۲: $\int \csc \theta d\theta$

۸.۵ جدول مکمل اور کمپیوٹر

جیسا آپ جانتے ہیں مکمل کے بنیادی طریقے بدل اور مکمل بالخصوص ہیں۔ ان طریقوں سے ہم انجانے مکمل کو جانے پہچانے مکمل میں بدلتے ہیں جس کو ہم حل کرنا

جانتے ہیں یا جس کو جدول سے دیکھا جاسکتا ہے۔ ان جدول میں مکمل کہاں سے آتے ہیں؟ جدول میں مکمل بھی بدل یا مکمل بالخصوص سے حاصل کیے گئے ہوتے

ہیں۔ ہم ان تمام کو خود حاصل کر سکتے ہیں لیکن جدول ہمیں بار بار ایک ہی طرز کے مکمل حاصل کرنے سے چھٹکارا دیتا ہے۔ جب کوئی مکمل جدول میں پایا جاتا

ہو یا الجبر، تکنیکیات، بدل اور احصاء کے استعمال سے اس کو جدول میں درج کسی مکمل کی صورت میں لانا ممکن ہو، تب ہم مکمل کا حل جدول سے پڑھ سکتے ہیں۔

اس حصہ کی مثالوں اور سوالات میں کتاب کی آخر میں صفحہ ۱۵۷ پر مکملات کی جدول میں درج کلیات کو اخذ کرنا اور ان کا استعمال سکھایا جائے گا۔ یہاں استعمال

پر زور دیا جائے گا۔ کتاب کے آخر میں کلیات کو مستقل a, b, c, m, n وغیرہ کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ یہ مستقل عموماً حقیقی اعداد ہوں گے جو غیر عدد

صحیح ہو سکتے ہیں۔ جہاں ان مستقل پر شرائط مسلط ہو، وہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۵ میں $n \neq -1$ ہونا ضروری ہے جبکہ کلیہ ۱۱ میں $n \neq -2$ ہونا ضروری ہے۔

ان کلیات میں مستقل وہ قیمت اختیار نہیں کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے صفر سے تقسیم کرنا پڑے یا منفی اعداد کا ہفت جذر لینا پڑے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۸ میں $a \neq 0$ ہو گا جبکہ کلیہ ۱۳-الف صرف اس صورت قابل استعمال ہو گا جب b منفی ہو۔

بہت سارے غیر قطعی تکمیل کو کمپیوٹر کی مدد سے بھی حل کیا جاسکتا ہے جہاں تکمیل کو کسی خاص صورت میں لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ کمپیوٹر الجبرا پر اس حصہ کے آخر میں غور کیا جائے گا۔

جدول کی مدد سے تکمیل

مثال ۸.۳۰: تکمیل $\int x(2x+5)^{-1} dx$ حل کریں۔

حل: ہم کلیہ ۱۸ استعمال کرتے ہیں (ناکہ کلیہ ۷ جہاں $n \neq -1$ ہونا ضروری ہے)۔

$$\int x(ax+b)^{-1} dx = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} \ln|ax+b| + C$$

یوں $a = 2$ اور $b = 5$ کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\int x(2x+5)^{-1} dx = \frac{x}{2} - \frac{5}{4} \ln|2x+5| + C$$

□

مثال ۸.۳۱: تکمیل $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x+4}}$ حل کریں۔

حل: ہم کلیہ ۱۳-ب استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{b}} \right| + C \quad \text{اگر } b > 0$$

یوں $a = 2$ اور $b = 4$ کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{2x+4}} &= \frac{1}{\sqrt{4}} \ln \left| \frac{\sqrt{2x+4} - \sqrt{4}}{\sqrt{2x+4} + \sqrt{4}} \right| + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{2x+4} - 2}{\sqrt{2x+4} + 2} \right| + C \end{aligned}$$

□

کلیہ ۱۳-الف یہاں قابل استعمال نہیں ہو گا چونکہ اس میں $b < 0$ ضروری ہے، البتہ اگلی مثال میں یہ کارآمد ہو گا۔

مثال ۸.۳۲: تکمیل $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}}$ حل کریں۔ ۱۳۰۲۱

حل: ہم کلیہ ۱۳-الف استعمال کرتے ہیں۔ ۱۳۰۲۲

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C$$

یوں $a = 2$ اور $b = 4$ لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۰۲۳

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}} = \frac{2}{\sqrt{4}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{2x-4}{4}} + C = \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

□

۱۳۰۲۴

مثال ۸.۳۳: تکمیل $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}}$ حل کریں۔ ۱۳۰۲۵

حل: ہم کلیہ ۱۵-ا سے شروع کرتے ہیں۔ ۱۳۰۲۶

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

یوں $a = 2$ اور $b = -4$ لیتے ہوئے ۱۳۰۲۷

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}} = -\frac{\sqrt{2x-4}}{-4x} + \frac{2}{2 \cdot 4} \int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}} + C$$

ملتا ہے۔ اب ہم کلیہ ۱۳-الف استعمال کرتے ہوئے دائیں ہاتھ تکمیل حل کرتے ہیں (مثال ۸.۳۲ سے رجوع کریں): ۱۳۰۲۸

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}} = \frac{\sqrt{2x-4}}{4x} + \frac{1}{4} \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

□

۱۳۰۲۹

مثال ۸.۳۴: تکمیل $\int x \sin^{-1} x \, dx$ حل کریں۔ ۱۳۰۳۰

حل: ہم کلیہ ۱۹۹-استعمال کرتے ہیں۔ ۱۳۰۳۱

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \sin^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

یوں $a = 1$ اور $n = 1$ لے کر ۱۳۰۳۲

$$\int x \sin^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

۱۳-۳۳ ہوگا۔ دائیں ہاتھ مکمل جدول میں کلیہ ۳۳ ہے:

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

۱۳-۳۴ اب $a = 1$ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1 - x^2}} dx = \frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1 - x^2} + C$$

۱۳-۳۵ یوں مجموعی حل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int x \sin^{-1} x dx &= \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1 - x^2} \right) + C' \\ &= \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{4} \right) \sin^{-1} x + \frac{1}{4} x \sqrt{1 - x^2} + C' \end{aligned}$$

□

۱۳-۳۶

کلیات تخفیف

۱۳-۳۸ دہراتے ہوئے مکمل بالخصوص میں درج ذیل صورت کے کلیات مددگار ثابت ہوتے ہیں جنہیں کلیات تخفیف^۸ کہتے ہیں۔

$$(i) \quad \int \tan^n x dx = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - \int \tan^{n-2} x dx$$

$$(r) \quad \int (\ln x)^n dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} dx$$

$$\int \sin^n x \cos^m x dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+n} dx$$

$$(r) \quad + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^{n-2} x \cos^m x dx, \quad (n \neq -m)$$

۱۳-۳۹ کلیات تخفیف کسی تفاعل کے طاقت کے مکمل کو اسی طرز کے مکمل جس میں تفاعل کی طاقت کم ہو سے تبدیل کرتا ہے۔ طاقت کی تخفیف کی وجہ سے انہیں کلیات

۱۳-۴۰ تخفیف کہتے ہیں۔ کلیات تخفیف بار بار استعمال کرتے ہوئے آخر کار مکمل میں تفاعل کی طاقت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ مکمل بالآسانی حل ہوتا ہے۔

۱۳-۴۱ مثال ۸.۳۵: مکمل $\int \tan^5 x dx$ حل کریں۔

۱۳-۴۲ حل: ہم $n = 5$ لیتے ہوئے مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \tan^5 x dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \int \tan^3 x dx$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

ہم $n = 3$ لیتے ہوئے مساوات ادو بارہ استعمال کرتے ہیں۔ ۱۳۰۴۳

$$\int \tan^3 x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x - \int \tan x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x + \ln|\cos x| + C$$

یوں مکمل نتیجہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۰۴۴

$$\int^5 x \, dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \frac{1}{2} \tan^2 x - \ln|\cos x| + C$$

□

۱۳۰۴۵

کلیات تخفیف کو مکمل بالخصوص سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ۱۳۰۴۶

مثال ۸.۳۶: کلیات تخفیف کا حصول ۱۳۰۴۷

کسی بھی مثبت عدد صحیح n کے لئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔ ۱۳۰۴۸

$$\int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

حل: ہم مکمل بالخصوص کے کلیہ ۱۳۰۴۹

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

میں ۱۳۰۵۰

$$u = (\ln x)^n, \quad du = n(\ln x)^{n-1} \frac{dx}{x}, \quad dv = dx, \quad v = x$$

لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۱۳۰۵۱

$$\int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

□

۱۳۰۵۲

بعض اوقات دو کلیات تخفیف کا استعمال ضروری ہوگا۔ ۱۳۰۵۳

مثال ۸.۳۷: مکمل $\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx$ حل کریں۔ ۱۳۰۵۴

حل الف: ہم مساوات ۳ میں $n = 2$ اور $m = 3$ لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۱۳۰۵۵

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{2+3} + \frac{1}{2+3} \int \sin^0 x \cos^3 x \, dx \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5} \int \cos^3 x \, dx \end{aligned}$$

۱۳-۵۱ ہم باقی تکمیل کو کلیہ ۶۱ سے حل کر سکتے ہیں۔

$$\int \cos^n ax \, dx = \frac{\cos^{n-1} ax \sin ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} ax \, dx$$

۱۳-۵۷ یوں $n = 3$ اور $a = 1$ لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} \int \cos^3 x \, dx &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \int \cos x \, dx \\ &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C \end{aligned}$$

۱۳-۵۸ حاصل ہوگا۔ مجموعی نتیجہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5} \left(\frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C \right) \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{\cos^2 x \sin x}{15} + \frac{2}{15} \sin x + C' \end{aligned}$$

۱۳-۵۹ حل ب: مساوات ۳ جدول میں کلیہ ۶۸ ہے، مگر ہم کلیات تکمیل کے جدول کا کلیہ ۶۹ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس میں $a = 1$ لیتے ہوئے

$$\int \sin^n x \cos^m x \, dx = \frac{\sin^{n+1} x \cos^{m-1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^n x \cos^{m-2} x \, dx$$

۱۳-۶۰ لکھا جائے گا۔ اب $n = 2$ اور $m = 3$ لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5} \int \sin^2 x \cos x \, dx \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5} \left(\frac{\sin^3 x}{3} \right) + C \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{15} \sin^3 x + C \end{aligned}$$

۱۳-۶۱ آپ نے دیکھا کہ کلیہ ۶۹ زیادہ جلدی نتیجہ فراہم کرتا ہے۔ عموماً قبل از وقت یہ جاننا ممکن نہیں ہوتا ہے کہ کونسا کلیہ زیادہ جلدی نتیجہ دیگا گا۔ اس پر وقت ضائع نہ کریں۔ جو بھی کلیہ قابل استعمال نظر آئے، اس کو فوراً استعمال کریں۔

۱۳-۶۲ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کلیہ ۶۸ اور کلیہ ۶۹ کے نتائج مختلف نظر آتے ہیں۔ تکنیکی عمل میں عموماً ایسا ہی ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں چونکہ ایسے نتائج درحقیقت بالکل ایک دوسرے جیسے ہوں گے۔

□

غیر بنیادی مکمل

۱۳۰۶۵

۱۳۰۶۶ وہ ضد تفرق جنہیں بنیادی تفاعل (وہ تفاعل جن پر اب تک غور کیا گیا) کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو غیر بنیادی مکمل کہلاتے ہیں۔ غیر بنیادی مکمل کا حل

۱۳۰۶۷ لا قتنا ہی سلسلہ یا عددی تراکیب سے حاصل ہو گا۔ عددی تراکیب سے حل ہونے والے مکمل میں تفاعل خلل

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

۱۳۰۶۸ اور درج ذیل قسم کے مکمل شامل ہیں جو انجینئری اور طبیعیات میں پائے جاتے ہیں۔

$$\int \sin x^2 dx, \quad \int \sqrt{1+x^4} dx$$

۱۳۰۶۹ ان کے علاوہ

$$\int \frac{e^x}{x} dx, \quad \int e^{(e^x)} dx, \quad \int \frac{1}{\ln x} dx, \quad \int \ln(\ln x) dx, \quad \int \frac{\sin x}{x} dx$$

$$\int \sqrt{1-k^2 \sin^2 x} dx, \quad 0 < k < 1$$

۱۳۰۷۰ بھی غیر بنیادی مکمل ہیں جو بظاہر سادہ نظر آتے ہیں۔ انہیں حل کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ مختلف بنیادی تفاعل کو کسی طرح بھی

۱۳۰۷۱ آپس میں جوڑ کر غیر بنیادی مکمل کا حل نہیں لکھا جاسکتا ہے۔ وہ مکمل جن میں بدل پر کر کے غیر بنیادی مکمل میں تبدیل کرنا ممکن ہو کے لئے بھی کچھ درست

۱۳۰۷۲ ہو گا۔ چونکہ یہ تمام مشکل استمراری ہیں لہذا ان کا ضد تفرق ضرور پایا جائے گا، لیکن یہ ضد تفرق غیر بنیادی ہوں گے۔

۱۳۰۷۳ اس باب میں آپ کو کہیں پر بھی غیر بنیادی مکمل حل کرنے کو نہیں کہا جائے گا البتہ حقیقی دنیا میں آپ کو ان سے واسطہ ضرور پڑے گا۔

سوالات

۱۳۰۷۴

جدول مکمل کا استعمال

۱۳۰۷۵

۱۳۰۷۶ کتاب کے آخر میں دیا گیا جدول مکمل استعمال کرتے ہوئے سوال ۸.۲۵۱ سوال ۸.۲۸۸ حل کریں۔

سوال ۸.۲۵۱: $\int \frac{dx}{x\sqrt{x-3}}$ ۱۳۰۷۷

سوال ۸.۲۵۲: $\int \frac{dx}{x\sqrt{x+4}}$ ۱۳۰۷۸

سوال ۸.۲۵۳: $\int \frac{x dx}{\sqrt{x-2}}$ ۱۳۰۷۹

سوال ۸.۲۵۴: $\int \frac{x dx}{(2x+3)^{3/2}}$ ۱۳۰۸۰

سوال ۸.۲۵۵: $\int x\sqrt{2x-3} dx$ ۱۳۰۸۱

nonelementary^۹

$$\int x(7x+5)^{3/2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۵۶ :} \quad |3+82$$

$$\int \frac{\sqrt{9-4x}}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۵۷ :} \quad |3+83$$

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{4x-9}} \quad \text{سوال ۸.۲۵۸ :} \quad |3+84$$

$$\int x\sqrt{4x-x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۵۹ :} \quad |3+85$$

$$\int \frac{\sqrt{x-x^2}}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۲۶۰ :} \quad |3+86$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{7+x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۶۱ :} \quad |3+87$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{7-x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۶۲ :} \quad |3+88$$

$$\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۲۶۳ :} \quad |3+89$$

$$\int \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۲۶۴ :} \quad |3+90$$

$$\int \sqrt{25-p^2} dp \quad \text{سوال ۸.۲۶۵ :} \quad |3+91$$

$$\int q^2\sqrt{25-q^2} dq \quad \text{سوال ۸.۲۶۶ :} \quad |3+92$$

$$\int \frac{r^2}{\sqrt{4-r^2}} dr \quad \text{سوال ۸.۲۶۷ :} \quad |3+93$$

$$\int \frac{ds}{\sqrt{s^2-2}} \quad \text{سوال ۸.۲۶۸ :} \quad |3+94$$

$$\int \frac{d\theta}{5+4\sin 2\theta} \quad \text{سوال ۸.۲۶۹ :} \quad |3+95$$

$$\int \frac{d\theta}{4+5\sin 2\theta} \quad \text{سوال ۸.۲۷۰ :} \quad |3+96$$

$$\int e^{2t} \cos 3t dt \quad \text{سوال ۸.۲۷۱ :} \quad |3+97$$

$$\int e^{-3t} \sin 4t dt \quad \text{سوال ۸.۲۷۲ :} \quad |3+98$$

$$\int x \cos^{-1} x dx \quad \text{سوال ۸.۲۷۳ :} \quad |3+99$$

$$\int x \sin^{-1} x dx \quad \text{سوال ۸.۲۷۴ :} \quad |3+100$$

$$\int \frac{ds}{(9-s^2)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۷۵ :} \quad |3+101$$

$$\int \frac{d\theta}{(2-\theta^2)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۷۶ :} \quad |3+102$$

$$\int \frac{\sqrt{4x+9}}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۷۷ :} \quad |3+103$$

$$\int \frac{\sqrt{9x-4}}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۷۸ :} \quad |3+104$$

$$\int \frac{\sqrt{3t-4}}{t} dt \quad \text{سوال ۸.۲۷۹:} \quad ۱۳۱۰۵$$

$$\int \frac{\sqrt{3t+9}}{t} dt \quad \text{سوال ۸.۲۸۰:} \quad ۱۳۱۰۶$$

$$\int x^2 \tan^{-1} x dx \quad \text{سوال ۸.۲۸۱:} \quad ۱۳۱۰۷$$

$$\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۸۲:} \quad ۱۳۱۰۸$$

$$\int \sin 3x \cos 2x dx \quad \text{سوال ۸.۲۸۳:} \quad ۱۳۱۰۹$$

$$\int \sin 2x \cos 3x dx \quad \text{سوال ۸.۲۸۴:} \quad ۱۳۱۱۰$$

$$\int 8 \sin 4t \sin \frac{t}{2} dt \quad \text{سوال ۸.۲۸۵:} \quad ۱۳۱۱۱$$

$$\int \sin \frac{t}{3} \sin \frac{t}{6} dt \quad \text{سوال ۸.۲۸۶:} \quad ۱۳۱۱۲$$

$$\int \cos \frac{\theta}{3} \cos \frac{\theta}{4} d\theta \quad \text{سوال ۸.۲۸۷:} \quad ۱۳۱۱۳$$

$$\int \cos \frac{\theta}{2} \cos 7\theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۲۸۸:} \quad ۱۳۱۱۴$$

۱۳۱۱۵

بدلے اور جدول

سوال ۸.۲۸۹ تا ۸.۳۰۲ میں بدل استعمال کر کے ایسا تکمل حاصل کریں جو جدول میں پایا جاتا ہو۔ اس نئے تکمل کو جدول کی مدد سے حل کریں۔

$$\int \frac{x^3+x+1}{(x^2+1)^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۸۹:} \quad ۱۳۱۱۸$$

$$\int \frac{x^2+6x}{(x^2+3)^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۹۰:} \quad ۱۳۱۱۹$$

$$\int \sin^{-1} \sqrt{x} dx \quad \text{سوال ۸.۲۹۱:} \quad ۱۳۱۲۰$$

$$\int \frac{\cos^{-1} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۸.۲۹۲:} \quad ۱۳۱۲۱$$

$$\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx \quad \text{سوال ۸.۲۹۳:} \quad ۱۳۱۲۲$$

$$\int \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۸.۲۹۴:} \quad ۱۳۱۲۳$$

$$\int \cot t \sqrt{1-\sin^2 t} dt, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۸.۲۹۵:} \quad ۱۳۱۲۴$$

$$\int \frac{dt}{\tan t \sqrt{4-\sin^2 t}} \quad \text{سوال ۸.۲۹۶:} \quad ۱۳۱۲۵$$

$$\int \frac{dy}{y \sqrt{3+(\ln y)^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۹۷:} \quad ۱۳۱۲۶$$

$$\int \frac{\cos \theta d\theta}{\sqrt{5+\sin^2 \theta}} \quad \text{سوال ۸.۲۹۸:} \quad ۱۳۱۲۷$$

$$\int \frac{3 dx}{\sqrt{9x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۲۹۹:} \quad ۱۳۱۳۸$$

$$\int \frac{3 dy}{\sqrt{1+9y^2}} \quad \text{سوال ۸.۳۰۰:} \quad ۱۳۱۳۹$$

$$\int \cos^{-1} \sqrt{x} dx \quad \text{سوال ۸.۳۰۱:} \quad ۱۳۱۴۰$$

$$\int \tan^{-1} \sqrt{y} dy \quad \text{سوال ۸.۳۰۲:} \quad ۱۳۱۴۱$$

۱۳۱۴۲

کلیات تخفیف کا استعمال

سوال ۸.۳۰۳ تا ۸.۳۲۲ کو کلیات تخفیف کی مدد سے حل کریں۔

۱۳۱۴۳

$$\int \sin^5 2x dx \quad \text{سوال ۸.۳۰۳:} \quad ۱۳۱۴۵$$

$$\int \sin^5 \frac{\theta}{2} d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۰۴:} \quad ۱۳۱۴۶$$

$$\int 8 \cos^4 2\pi t dt \quad \text{سوال ۸.۳۰۵:} \quad ۱۳۱۴۷$$

$$\int 3 \cos^5 3y dy \quad \text{سوال ۸.۳۰۶:} \quad ۱۳۱۴۸$$

$$\int \sin^2 2\theta \cos^3 2\theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۰۷:} \quad ۱۳۱۴۹$$

$$\int 9 \sin^3 \theta \cos^{3/2} \theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۰۸:} \quad ۱۳۱۵۰$$

$$\int 2 \sin^2 t \sec^4 t dt \quad \text{سوال ۸.۳۰۹:} \quad ۱۳۱۵۱$$

$$\int \csc^2 y \cos^5 y dy \quad \text{سوال ۸.۳۱۰:} \quad ۱۳۱۵۲$$

$$\int 4 \tan^3 2x dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۱:} \quad ۱۳۱۵۳$$

$$\int \tan^4(x/2) dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۲:} \quad ۱۳۱۵۴$$

$$\int 8 \cot^4 t dt \quad \text{سوال ۸.۳۱۳:} \quad ۱۳۱۵۵$$

$$\int 4 \cot^3 2t dt \quad \text{سوال ۸.۳۱۴:} \quad ۱۳۱۵۶$$

$$\int 2 \sec^3 \pi x dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۵:} \quad ۱۳۱۵۷$$

$$\int \frac{1}{2} \csc^3 \frac{x}{2} dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۶:} \quad ۱۳۱۵۸$$

$$\int 3 \sec^4 3x dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۷:} \quad ۱۳۱۵۹$$

$$\csc^4 \frac{\theta}{3} d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۱۸:} \quad ۱۳۱۶۰$$

$$\int \csc^5 x dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۹:} \quad ۱۳۱۶۱$$

$$\int \sec^5 x dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۰:} \quad ۱۳۱۶۲$$

$$\int 16x^3 (\ln x)^2 dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۱:} \quad ۱۳۱۶۳$$

$$\int (\ln x)^3 dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۲:} \quad ۱۳۱۵۳$$

۱۳۱۵۵

قوتے نماضرے x کے طاقتے

۱۳۱۵۶

سوال ۸.۳۲۳ تا سوال ۸.۳۳۰ کو جدول کے کلیات 103 تا 106 کی مدد سے حل کریں۔

۱۳۱۵۷

$$\int x e^{3x} dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۳:} \quad ۱۳۱۵۸$$

$$\int x e^{-2x} dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۴:} \quad ۱۳۱۵۹$$

$$\int x^3 e^{x/2} dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۵:} \quad ۱۳۱۶۰$$

$$\int x^2 e^{\pi x} dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۶:} \quad ۱۳۱۶۱$$

$$\int x^2 2^x dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۷:} \quad ۱۳۱۶۲$$

$$\int x^2 2^{-x} dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۸:} \quad ۱۳۱۶۳$$

$$\int x \pi^x dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۹:} \quad ۱۳۱۶۴$$

$$\int x 2^{\sqrt{2}x} dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۰:} \quad ۱۳۱۶۵$$

بدلے اور کلیاتے تخفیفے

۱۳۱۶۶

سوال ۸.۳۳۱ تا سوال ۸.۳۳۶ میں بدل (مکملہ تکنیکی) کے بعد کلیاتے تخفیف استعمال کرتے ہوئے مکمل حل کریں۔

۱۳۱۶۷

$$\int e^t \sec^3(e^t - 1) dt \quad \text{سوال ۸.۳۳۱:} \quad ۱۳۱۶۸$$

$$\int \frac{\csc^3 \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}} d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۳۲:} \quad ۱۳۱۶۹$$

$$\int_0^1 2\sqrt{x^2 + 1} dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۳:} \quad ۱۳۱۷۰$$

$$\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{dy}{(1-y^2)^{5/2}} \quad \text{سوال ۸.۳۳۴:} \quad ۱۳۱۷۱$$

$$\int_1^2 \frac{(r^2-1)^{3/2}}{r} dr \quad \text{سوال ۸.۳۳۵:} \quad ۱۳۱۷۲$$

$$\int_0^{1/\sqrt{3}} \frac{dt}{(t^2+1)^{7/2}} \quad \text{سوال ۸.۳۳۶:} \quad ۱۳۱۷۳$$

بدلے تقاطع

۱۳۱۷۴

سوال ۸.۳۳۷ تا سوال ۸.۳۴۲ کو جدول مکمل کی مدد سے حل کریں۔

۱۳۱۷۵

$$\int \frac{1}{8} \sinh^5 3x dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۷:} \quad ۱۳۱۷۶$$

$$\int \frac{\cosh^4 \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۸:} \quad ۱۳۱۷۷$$

$$\int x^2 \cosh 3x dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۹:} \quad ۱۳۱۷۸$$

سوال ۸.۳۴۰: $\int x \sinh 5x \, dx$ ۱۳۱۷۹

سوال ۸.۳۴۱: $\int \operatorname{sech}^7 x \tanh x \, dx$ ۱۳۱۸۰

سوال ۸.۳۴۲: $\int \operatorname{csch}^3 2x \coth 2x \, dx$ ۱۳۱۸۱

نظریہ اور مثالیں ۱۳۱۸۲

سوال ۸.۳۴۳: ۸.۳۵۰ میں کتاب کے آخر میں جدول مکمل کے کلیات اخذ کرنے کو کہا گیا ہے۔ ۱۳۱۸۳

سوال ۸.۳۴۳: بدل $u = ax + b$ پر کرتے ہوئے کلیہ 9 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۱۸۴

$$\int \frac{x}{(ax + b)^2} \, dx$$

سوال ۸.۳۴۴: نیونیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 17 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۱۸۵

$$\int \frac{dx}{(a^2 + x^2)^2}$$

سوال ۸.۳۴۵: نیونیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 29 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۱۸۶

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx$$

سوال ۸.۳۴۶: نیونیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 46 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۱۸۷

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - a^2}}$$

سوال ۸.۳۴۷: درج ذیل کو مکمل بالخصوص کی مدد سے حل کرتے ہوئے کلیہ 80 اخذ کریں۔ ۱۳۱۸۸

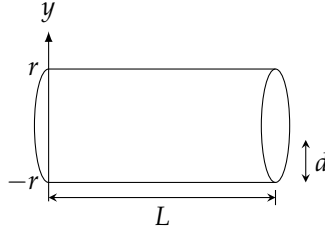
$$\int x^n \sin ax \, dx$$

سوال ۸.۳۴۸: نیونیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 110 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۱۸۹

$$\int x^n (\ln ax)^m \, dx$$

سوال ۸.۳۴۹: نیونیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 99 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۱۹۰

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, dx$$



شکل ۸.۱۵: تیل کا حوض (سوال ۸.۳۵۶)

سوال ۸.۳۵۰: ۱۳۱۹۱ تکنونیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 101 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int x^n \tan^{-1} ax \, dx$$

سوال ۸.۳۵۱: ۱۳۱۹۲ منحنی $y = \sqrt{x^2 + 2}$, $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔ ۱۳۱۹۳

سوال ۸.۳۵۲: ۱۳۱۹۴ منحنی $y = x^2$, $0 \leq x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۳: ۱۳۱۹۵ رقبہ اول میں لکیر $x = 3$ اور منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ ایک خطہ گھیرتے ہیں۔ اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۴: ۱۳۱۹۶ رقبہ اول میں لکیر $x = 3$ اور منحنی $y = \frac{36}{2x+3}$ کے بیچ مستقل کثافت $\delta = 1$ کی چادر پائی جاتی ہے۔ محور y کے لحاظ سے اس خطے کا معیار اثر تلاش کریں۔ ۱۳۱۹۷

سوال ۸.۳۵۵: ۱۳۱۹۸ محور x کے گرد منحنی $y = x^2$, $-1 \leq x \leq 1$ گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جدول مکمل اور سیکولیٹر کی مدد سے اس کا رقبہ 2 اعشاریہ درستی تک تلاش کریں۔ ۱۳۱۹۹

سوال ۸.۳۵۶: ۱۳۲۰۰ ایک افقی دائری حوض کا رداس r سنٹی میٹر اور لمبائی L سنٹی میٹر ہے۔ اس میں تیل کی گہرائی d سنٹی میٹر ہے (شکل ۸.۱۵)۔ (i) دکھائیں کہ تیل کا حجم درج ذیل ہے۔ ۱۳۲۰۱

$$H = 2L \int_{-r}^{-r+d} \sqrt{r^2 - y^2} \, dy$$

(ب) اس مکمل کو حل کریں۔ ۱۳۲۰۲

سوال ۸.۳۵۷: ۱۳۲۰۳ کسی بھی a اور b کے لئے $\int_a^b \sqrt{x - x^2} \, dx$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸.۳۵۸: ۱۳۲۰۴ کسی بھی a اور b کے لئے $\int_a^b x \sqrt{x - x^2} \, dx$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر الجبرائی نظام

کمپیوٹر میں الجبرا کے کئی پروگرام پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک پروگرام میکسما^{۱۰} کہلاتا ہے جو نہایت طاقتور پروگرام ہے۔ متغیر x کے تفاعل $f(x)$ کا غیر قطعی مکمل حاصل کرنے کے لئے میکسما میں $integrate(f, x)$ لکھنا ہو گا۔ اسی طرح a تا b قطعی مکمل کے لئے $integrate(f, x, a, b)$ لکھنا ہو گا۔ میکسما یا الجبرا کے کسی دوسرے پروگرام کو سیکھ کر اس کی مدد سوال ۸.۳۵۹ اور سوال ۸.۳۶۰ کو حل کریں۔

سوال ۸.۳۵۹:

۱. $\int x \ln x \, dx$ ۱۳۲۱۲
 ۲. $\int x^2 \ln x \, dx$ ۱۳۲۱۳
 ۳. $\int x^3 \ln x \, dx$ ۱۳۲۱۴

د. آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ مکمل ۱۳۲۱۵
 ۴. $\int x^n \ln x \, dx, n \geq 1$ مکمل ۱۳۲۱۶
 ۵. $\int x^4 \ln x \, dx$ کے کلیہ کی پیش گوئی کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔ ۱۳۲۱۷
 ۶. $\int x^4 \ln x \, dx$ کے کلیہ کی پیش گوئی کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔ ۱۳۲۱۸

سوال ۸.۳۶۰:

۱. $\int \frac{\ln x}{x^2} \, dx$ ۱۳۲۲۲
 ۲. $\int \frac{\ln x}{x^3} \, dx$ ۱۳۲۲۳
 ۳. $\int \frac{\ln x}{x^4} \, dx$ ۱۳۲۲۴
 ۴. $\int \frac{\ln x}{x^5} \, dx$ ۱۳۲۲۵
 ۵. $\int \frac{\ln x}{x^n} \, dx, n \geq 2$ مکمل ۱۳۲۲۶
 ۶. $\int \frac{\ln x}{x^n} \, dx, n \geq 2$ کا کلیہ کیا ہو گا؟ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔ ۱۳۲۲۷

سوال ۸.۳۶۱: (i) درج ذیل عمل کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں، جہاں n اختیاری مستقل ہے۔

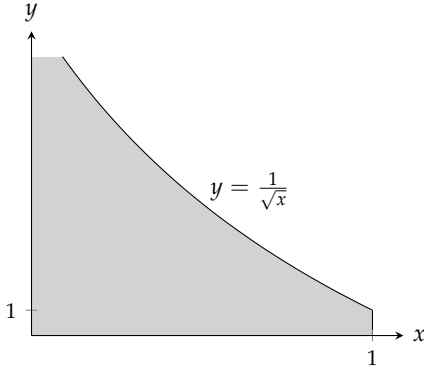
$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} \, dx$$

۱. کیا آپ کا کمپیوٹر پروگرام اس کو حل کر پاتا ہے؟ (ب) اختیاری مستقل $n = 1, 2, 3, 5, 7$ لیتے ہوئے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ نتائج کی پیچیدگی پر تبصرہ کریں۔ (ج) $x = \frac{\pi}{2} - u$ پر کر کے نئے اور پرانے مکمل کا مجموعہ لیں۔ اب درج ذیل مکمل کی قیمت کیا ہے؟ ۱۳۲۲۸

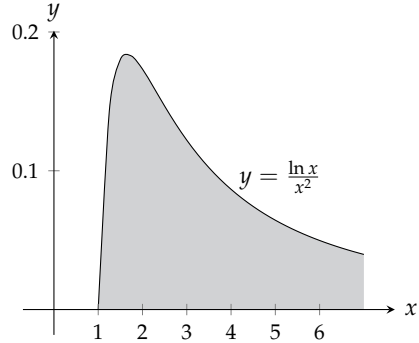
$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} \, dx$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معمولی ریاضیاتی عمل سے مکمل کتنا آسان ہو سکتا ہے۔

باب ۸. مکمل کے طریقے



(ب)



(i)

شکل ۸.۱۶: کیا ان منحنيات کے نیچے رقبے متناہی ہیں؟

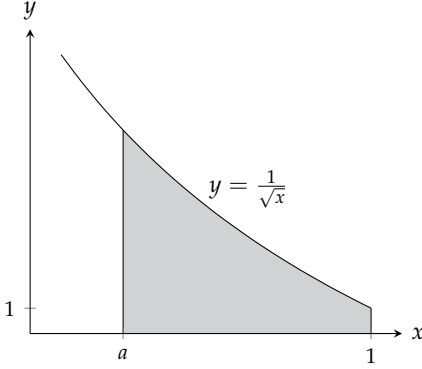
۸.۶ غیر مناسب مکمل

اب تک قطعی مکمل پر ہم دو شرائط لاگو کرتے آ رہے ہیں۔ پہلی شرط میں مکمل کا دائرہ کار a تا b کا متناہی ہونا لازمی تھا۔ دوسری شرط میں مکمل کا سعت متناہی ہونا ضروری تھا۔ حقیقت میں ہمیں عموماً ایسی صورت سے واسطہ پڑتا ہے جہاں ان میں سے ایک شرط یا دونوں شرائط مطمئن نہ ہوتے ہوں۔ زیرِ مبحثی $y = \frac{\ln x}{x^2}$ وقفہ $x = 1$ تا $x = \infty$ رقبہ، لا متناہی دائرہ کار کی مثال ہے (شکل ۸.۱۶-الف)۔ اسی طرح زیرِ مبحثی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ وقفہ $x = 0$ تا $x = 1$ رقبہ، لا متناہی سعت کی مثال ہے (شکل ۸.۱۶-ب)۔ ہم دونوں مثالوں پر ایک ہی طرح غور کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ دائرہ کار ذرہ کم کرنے سے مکمل کتنا ہو گا اور اس کے بعد دائرہ کار کو لا متناہی تک پہنچاتے ہوئے مکمل کی حد تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مکمل کو متناہی رکھتے ہوئے مکمل دریافت کر کے مکمل کو لا متناہی تک پہنچاتے ہوئے مکمل کی حد تلاش کرتے ہیں۔

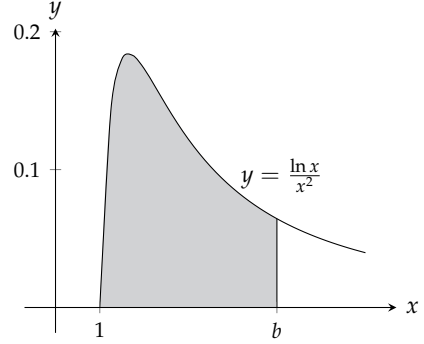
مثال ۸.۳۸: کیا $x = 1$ تا $x = \infty$ مبحثی $y = \frac{\ln x}{x^2}$ کے نیچے رقبہ متناہی ہے؟ ایسا ہونے کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔

حل: ہم $x = 1$ تا $x = b$ اس مبحثی کے نیچے رقبہ تلاش کر کے $b \rightarrow \infty$ کی صورت میں رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔ اگر حد متناہی ہو، ہم اس کو لا متناہی مبحثی کے نیچے رقبہ تصور کرتے ہیں (شکل ۸.۱۷-ا)۔ انہیں $x = 1$ تا $x = b$ رقبہ تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx &= \left[(\ln x) \left(-\frac{1}{x} \right) \right]_1^b - \int_1^b \left(-\frac{1}{x} \right) \left(\frac{1}{x} \right) dx \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \left[\frac{1}{x} \right]_1^b \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1 \end{aligned}$$



شکل ۸.۱۸: زیر منحنی رقبہ (مثال ۸.۳۹)



شکل ۸.۱۷: زیر منحنی رقبہ (مثال ۸.۳۸)

۱۳۴۴۱ بالائی حد $b \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1 \right] &= -\left[\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{\ln b}{b} \right] - 0 + 1 \\ &= -\left[\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1/b}{1} \right] + 1 = 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

قاعدہ لھوپیٹال

۱۳۴۴۷ یوں مکملی اظہار میں $x = 1$ تا $x = \infty$ زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx = 1$$

□

۱۳۴۴۸

۱۳۴۴۹ مثال ۸.۳۹: کیا $x = 0$ تا $x = 1$ زیر منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ رقبہ متناہی ہے؟ اگر ایسا ہو تب رقبہ کتنا ہوگا؟

۱۳۴۵۰ حل: ہم $x = a$ تا $x = 1$ رقبہ تلاش کر کے $a \rightarrow 0^+$ کی صورت میں رقبے کی حد پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر یہ حد متناہی ہو تب ہم اس کو 0 تا 1 زیر منحنی رقبہ مانتے ہیں (شکل ۸.۱۸)۔

$$\int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \Big|_a^1 = 2 - 2\sqrt{a}$$

۱۳۴۵۲ اب $a \rightarrow 0^+$ کرتے ہوئے رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} (2 - 2\sqrt{a}) = 2 - 0 = 2$$

۱۳۲۵۳ یوں مکمل اظہار میں 1 تا 0 زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2$$

□

۱۳۲۵۴

غیر مناسب مکمل

۱۳۲۵۵ مثال ۸.۳۸ اور مثال ۸.۳۹ میں مکمل غیر مناسب ہیں۔

۱۳۲۵۶ تعریف: وہ مکمل جن کی حدیں لامتناہی ہوں اور وہ مکمل جن کے مکمل وقفہ مکمل کے کسی نقطہ پر لامتناہی قیمت رکھتا ہو غیر مناسب مکمل کہلاتے ہیں۔

۱۳۲۵۸ اگر مکمل کی حد موجود ہو تب اس حد کو درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔

۱۳۲۵۹ ا. اگر وقفہ $[a, \infty)$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

۱۳۲۶۰ ب. اگر وقفہ $(-\infty, b]$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

۱۳۲۶۱ ج. اگر وقفہ $(a, b]$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx$$

۱۳۲۶۲ د. اگر وقفہ $[a, b)$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx$$

۱۳۲۶۳ اگر مکمل کی حد متناہی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب مکمل مرکب ہے اور مکمل کی حدوں کو اس غیر مناسب مکمل کی قیمت تصور کرتے ہیں۔ اگر مکمل کی حد

۱۳۲۶۴ غیر موجود ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب مکمل منفرد ہے۔

□

۱۳۲۶۵

تعریف کی پہلی شق مثال ۸.۳۸ میں نظر آتی ہے: ۱۳۲۶۱

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx = 1$$

بالائی حد لامتناہی ہے

تعریف کی تیسری شق مثال ۸.۳۹ میں نظر آتی ہے: ۱۳۲۶۲

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2$$

مکمل کے زیریں حد پر مکمل لامتناہی ہے

مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں مکمل کی حد متناہی ہے۔ اگلی مثال میں مکمل منفرج ہے۔ ۱۳۲۶۸

مثال ۸.۴۰: منفرج غیر مناسب مکمل ۱۳۲۶۹

درج ذیل مکمل کی مرکزیت پر غور کریں۔ ۱۳۲۷۰

$$\int_0^1 \frac{1}{1-x} dx$$

حل: وقفہ $[0, 1)$ پر مکمل $f(x) = \frac{1}{1-x}$ استمراری ہے لیکن $a \rightarrow 1^-$ کرنے سے یہ لامتناہی ہوتا ہے (شکل ۸.۱۹)۔ ہم مکمل کی قیمت ۱۳۲۷۱

حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ۱۳۲۷۲

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{1}{1-x} dx &= \lim_{b \rightarrow 1^-} \left[-\ln|1-x| \right]_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [-\ln(1-b) + 0] = \infty \end{aligned}$$

□

مکمل کی حد لامتناہی ہے لہذا یہ منفرج مکمل ہے۔ ۱۳۲۷۳

مذکورہ بالا تعریف کو وسعت دیتے ہوئے ان مکمل جن کے زیریں اور بالائی حدود دونوں لامتناہی ہوں پر لاگو کیا جاتا ہے۔ ہم ان پر اسی جیسے میں بعد میں غور کریں ۱۳۲۷۴

گے۔ وقفہ مکمل کے اندر نقطہ d پر لامتناہی مکمل کی صورت پر بھی یہ تعریف لاگو کی جاتی ہے۔ ہم ایسے مکمل کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے a تا b ۱۳۲۷۵

مکمل کو a تا d مکمل اور d تا b مکمل کا مجموعہ لیتے ہیں۔ ۱۳۲۷۶

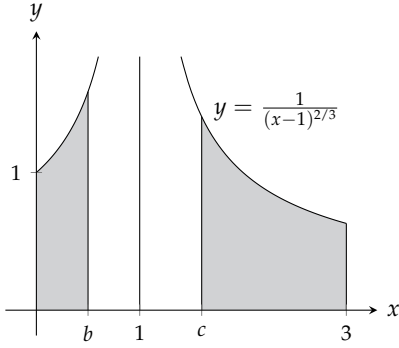
تعریف: اگر وقفہ $[a, b]$ کے اندرون کسی نقطہ d پر مکمل f کی قیمت لامتناہی ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۲۷۷

$$(۵) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_a^d f(x) dx + \int_d^b f(x) dx$$

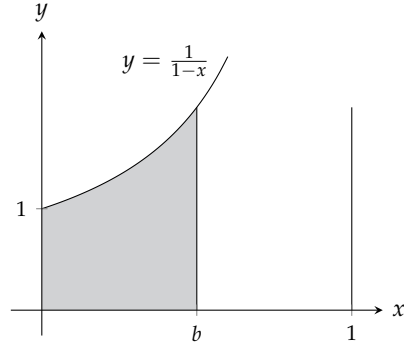
اگر a تا d اور d تا b مکمل مرکب ہوں تب a تا b مکمل مرکب ہوگا ورنہ a تا b مکمل منفرج ہوگا۔ ۱۳۲۷۸

□

باب ۸. مکمل کے طریقے



شکل ۸.۲۰: اندرون نقطہ پلا متناہی مکمل (مثال ۸.۴۱)



شکل ۸.۱۹: غیر مناسب منفرد مکمل (مثال ۸.۴۰)

مثال ۸.۴۱: اندرونی نقطہ پلا متناہی

درج ذیل مکمل کی مرکزیت پر غور کریں۔

$$\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$$

حل: مکمل $f(x) = \frac{1}{(x-1)^{2/3}}$ نقطہ $x = 1$ پلا متناہی ہے جبکہ وقفہ $[0, 1]$ اور $(1, 3]$ پر یہ استراری ہے (شکل ۸.۲۰)۔ وقفہ $[0, 3]$ پر مکمل کی مرکزیت وقفہ 0 تا 1 اور وقفہ 1 تا 3 پر مکمل کی مرکزیت پر منحصر ہے۔ وقفہ $[0, 1]$ پر

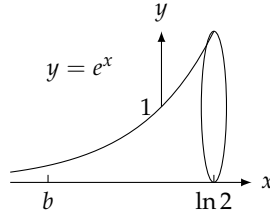
$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [3(b-1)^{1/3} - 3(0-1)^{1/3}] = 3 \end{aligned}$$

اور وقفہ $[1, 3]$ پر

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{c \rightarrow 1^+} \int_c^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{c \rightarrow 1^+} [3(3-1)^{1/3} - 3(c-1)^{1/3}] = 3\sqrt[3]{2} \end{aligned}$$

□

ہوگا۔ دونوں حد متناہی ہیں لہذا وقفہ 0 تا 3 تقابل f کا مکمل مرکز ہوگا اور اس کی قیمت $3 + 3\sqrt[3]{2}$ ہوگی۔مثال ۸.۴۲: محور x کے عمودی ایک بگلیہ کار قیہ عمودی تراش داری قرص ہیں جن کے قطر وقفہ $\ln 2 \leq x < \infty$ پر محور x سے منحنی $y = e^x$ تک ہیں (شکل ۸.۲۱)۔ اس بگلیہ کا حجم تلاش کریں۔



شکل ۸.۲۱: ٹھوس بگل کا حجم (مثال ۸.۴۲)

حل: ایک علامتی رقبہ عمودی تراش کا رقبہ

$$S(x) = \pi(\text{رداس})^2 = \pi\left(\frac{1}{2}y\right)^2 = \frac{\pi}{4}e^{2x}$$

ہوگا۔ ہم $b \rightarrow -\infty$ کرتے ہوئے b تا $\ln 2$ تک حجم کی حد کو بگل کا حجم مانتے ہیں۔ ہم حصہ ۶.۲ کی طرح نکلیاں کاٹ کر حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_b^{\ln 2} S(x) dx = \int_b^{\ln 2} \frac{\pi}{4} e^{2x} dx = \frac{\pi}{8} e^{2x} \Big|_b^{\ln 2} \\ &= \frac{\pi}{8} (e^{\ln 4} - e^{2b}) = \frac{\pi}{8} (4 - e^{2b}) \end{aligned}$$

اب $b \rightarrow -\infty$ کرنے سے $e^{2b} \rightarrow 0$ لہذا $H \rightarrow \frac{\pi}{8} (4 - 0) = \frac{\pi}{2}$ ہوتا ہے۔ یوں بگل کا حجم $\frac{\pi}{2}$ ہوگا۔ □

مثال ۸.۴۳: مکمل $\int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx$ حل کریں۔

حل:

$$\begin{aligned} \int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \left(\frac{2}{x-1} - \frac{2x+1}{x^2+1} \right) dx && \text{جزوی کسر} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[2 \ln(x-1) - \ln(x^2+1) - \tan^{-1} x \right]_2^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{(x-1)^2}{x^2+1} - \tan^{-1} x \right]_2^b && \text{لوگار تھمی اجزاء کی بجائے} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{(b-1)^2}{b^2+1} - \tan^{-1} b \right] - \ln \left(\frac{1}{5} \right) + \tan^{-1} 2 \\ &= 0 - \frac{\pi}{2} + \ln 5 + \tan^{-1} 2 \approx 1.1458 \end{aligned}$$

باب ۸. تکمل کے طریقے

□

۱۲۶۹۳

آپ نے دیکھا کہ $b \rightarrow \infty$ کر کے حد کی تلاش سے پہلے ہم نے لوگار تھی اجزاء کو یکجا کیا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تب ہمیں درج ذیل ناقابل معلوم مقدار ملتی۔

۱۲۶۹۴

$$\lim_{b \rightarrow \infty} [(2 \ln(b-1)) - \ln(b^2+1)] = \infty - \infty$$

$-\infty$ سے ∞ تک تکمل

۱۲۶۹۵

روشنی، بجلی اور صدا پر غور کرنے سے ایسے تکمل حاصل ہوتے ہیں جن کے دونوں حد لائنیں ہوتے ہیں۔ اگلا تعریف ان کی مرکزیت پر ہے۔

۱۲۶۹۶

تعریف: اگر وقفہ $(-\infty, \infty)$ پر f استمراری ہو اور اگر $\int_{-\infty}^a f(x) dx$ اور $\int_a^{\infty} f(x) dx$ دونوں مرکز ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ مرکز ہے اور اس کی قیمت

۱۲۶۹۸

$$(۶) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{\infty} f(x) dx$$

مانتے ہیں۔ اگر دائیں ہاتھ ایک بھی تکمل منفرد ہو تب $-\infty$ سے ∞ تک f کا تکمل منفرد ہوگا۔

۱۲۶۹۹

□

۱۲۷۰۰

ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ مساوات ۶ میں a کی قیمت اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ ہم a کی کوئی بھی موزوں قیمت لے کر $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ کی مرکزیت دریافت کر سکتے ہیں۔

۱۲۷۰۲

تفاعل f کا $-\infty$ سے ∞ تک تکمل $\int_{-b}^b f(x) dx$ $\lim_{b \rightarrow \infty}$ سے مختلف ہو سکتا ہے، جو $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ کی عدم مرکزیت کی صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے (سوال ۸.۴۳۶)۔

۱۲۷۰۳

مثال ۸.۴۴:

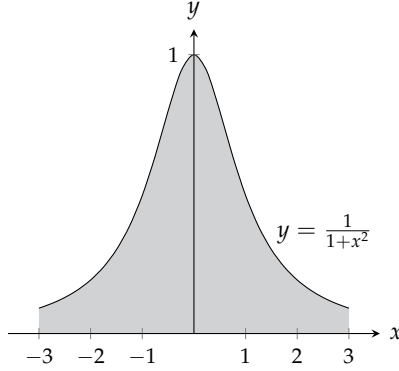
۱۲۷۰۵

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} \quad \text{مساوات ۶ میں } a=0 \\ &= \lim_{b \rightarrow -\infty} [\tan^{-1} x]_b^0 + \lim_{c \rightarrow \infty} [\tan^{-1} x]_0^c \\ &= \lim_{b \rightarrow -\infty} [\tan^{-1} 0 - \tan^{-1} b] + \lim_{c \rightarrow \infty} [\tan^{-1} c - \tan^{-1} 0] \\ &= 0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2} - 0 = \pi \end{aligned}$$

□

ہم محور x اور منحنی $y = \frac{1}{1+x^2}$ کے نیچے لائنیں خطے کے رقبہ کو تکمل کی قیمت ماننے ہیں (شکل ۸.۲۲)۔

۱۲۷۰۶



شکل ۸.۲۲: دونوں اطراف لامتناہی مٹھی کے نیچے رقبہ متناہی ہے۔

$$\text{مکمل} \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} \quad 113104$$

$$\text{مکمل} \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} \text{ کی مرکزیت } p \text{ پر منحصر ہے۔ اگلی مثال میں } p = 1 \text{ اور } p = 2 \text{ کے لئے اس حقیقت کو دیکھتے ہیں۔} \quad 113108$$

$$\text{مثال ۸.۲۵: درج ذیل کی مرکزیت پر غور کریں۔} \quad 113109$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} \quad \text{اور} \quad \int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$$

حل: وقفہ $[1, \infty)$ پر دونوں تفاعل استمراری ہیں اور $x \rightarrow \infty$ کرنے سے دونوں کی ترسیمات محور x کے قریب آتی ہیں (شکل ۸.۲۳) لہذا کیا

ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں منحنیات کے نیچے رقبہ متناہی ہوں گے؟ پہلے مکمل کی صورت میں

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} (\ln b - \ln 1) = \infty$$

لہذا مکمل منفرد ہوگا۔ دوسری مکمل کی صورت میں

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{b} + 1 \right) = 1$$

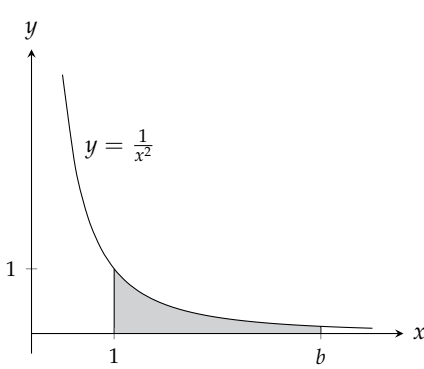
لہذا مکمل مرکوز ہے اور اس کی قیمت 1 ہے۔

□

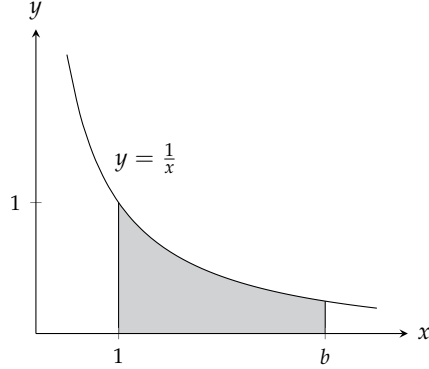
عمومی طور $p > 1$ کے لئے $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ مرکوز جبکہ $p \leq 1$ کے لئے منفرد ہوگا (سوال ۸.۲۲۸)۔

عموماً $p > 1$ کی صورت میں $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ مرکوز اور $p \leq 1$ کی صورت میں منفرد ہوگا۔

باب ۸. مکمل کے طریقے



(ب)



(i)

شکل ۸.۲۳: ایک منحنی کے نیچے رقبہ لامتناہی اور دوسرے کے نیچے متناہی ہے (مثال ۸.۴۵)۔

ارٹکاز اور انفراج کے پرکھ

جب کسی غیر مناسب مکمل کی قیمت بلا واسطہ قابل حل نہ ہو (جیسا عموماً ہوگا) تب ہم دو اقدام طریقہ استعمال کرتے ہوئے پہلے ارٹکاز ثابت کرتے ہیں اور اس کے بعد اعدادی تراکیب سے مکمل کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔ ارٹکاز کے بنیادی پرکھ دو ہیں: بلا واسطہ تقابلی پرکھ اور تقابلی حد پرکھ ہیں۔

مثال ۸.۴۶: مکمل $\int_1^\infty e^{-x^2} dx$ کے ارٹکاز پر غور کریں۔

حل: تعریف کی رو سے

$$\int_1^\infty e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^2} dx$$

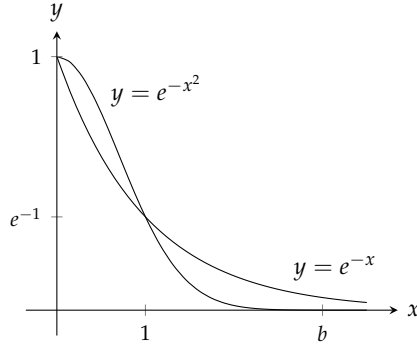
ہوگا۔ چونکہ یہ مکمل غیر بنیادی ہے لہذا اس کو ہم بلا واسطہ حل نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ $b \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے اس کی حد متناہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ $\int_1^b e^{-x^2} dx$ متغیر b کا بڑھتا قائل ہے لہذا $b \rightarrow \infty$ کرنے سے یا یہ لامتناہی ہوگا اور یا $b \rightarrow \infty$ کرنے سے اس کی حد متناہی ہوگا۔ اب ہر $x \geq 1$ کے لئے $e^{-x^2} \leq e^{-x}$ ہے (شکل ۸.۲۴) لہذا

$$\int_1^b e^{-x^2} dx \leq \int_1^b e^{-x} dx = e^{-b} + e^{-1} < e^{-1} \approx 0.36788$$

ہوگا اور یوں مکمل لامتناہی نہیں ہے۔ یوں

$$\int_1^\infty e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^2} dx$$

کسی مخصوص قیمت کو مرتکز ہوگا۔ ہم اس مکمل کی قیمت نہیں جانتے ہیں البتہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ مکمل کی قیمت 0.37 سے کم ہے۔ □



شکل ۸.۲۴: وقفہ $x > 1$ پر ترسیم e^{-x^2} ترسیم e^{-x} کے نیچے ہے۔

۱۳۳۴۱ تقابل e^{-x^2} اور e^{-x} کا پرکھ مثال ۸.۴۶ میں کیا گیا جو درج ذیل کی ایک مخصوص صورت ہے۔

۱۳۳۴۲ مسئلہ ۸.۱: بلا واسطہ تقابلی پرکھ

۱۳۳۴۸ فرض کریں وقفہ $[a, \infty)$ پر f اور g استمراری ہیں اور تمام $x \geq a$ پر $0 \leq f(x) \leq g(x)$ ہے۔ تب درج ذیل ہوں گے۔

۱۳۳۴۹ ا. اگر $\int_a^\infty g(x) dx$ مرکز ہو تب $\int_a^\infty f(x) dx$ مرکز ہوگا۔

۱۳۳۵۰ ب. اگر $\int_a^\infty f(x) dx$ منفرج ہو تب $\int_a^\infty g(x) dx$ منفرج ہوگا۔

۱۳۳۴۱

۱۳۳۴۲ مثال ۸.۴۷: (ا) چونکہ $0 \leq \frac{\sin^2 x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$ پر $[1, \infty)$ اور $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ مرکز ہے لہذا $\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$ مرکز ہوگا۔

۱۳۳۴۳ (ب) چونکہ $\frac{1}{\sqrt{x^2-0.1}} \geq \frac{1}{x}$ پر $[1, \infty)$ اور $\int_1^\infty \frac{dx}{x}$ منفرج ہے لہذا $\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^2-0.1}}$ منفرج ہوگا۔ □

۱۳۳۴۳ مسئلہ ۸.۲: تقابلی حد پرکھ

۱۳۳۴۵ اگر $[a, \infty)$ پر مثبت تقابل f اور g استمراری ہوں اور اگر

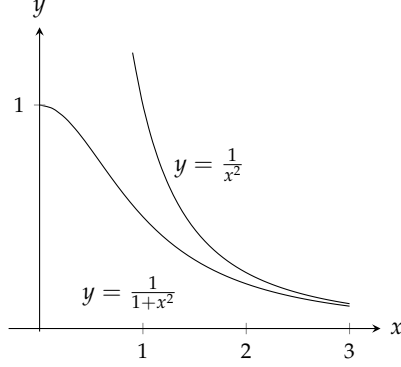
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \quad (0 < L < \infty)$$

۱۳۳۴۶ ہو تب $\int_a^\infty f(x) dx$ اور $\int_a^\infty g(x) dx$ دونوں یا مرکز ہوں گے اور یا دونوں منفرج ہوں گے۔

۱۳۳۴۷

۱۳۳۴۸ حصہ ۷.۷ کی زبان میں مسئلہ ۸.۲ کہتا ہے کہ اگر $x \rightarrow \infty$ پر دو تقابل ایک ہی شرح سے بڑھتے ہوں تب a سے ∞ تک ان دونوں کے مکمل کارویہ

۱۳۳۴۹ ایک دوسرے جیسا ہوگا۔ دونوں مرکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔ اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان دو مکمل کی قیمت ایک دوسرے جیسی ہوگی۔



شکل ۸.۲۵: تقابل برائے مثال ۸.۴۸

مثال ۸.۴۸: درج ذیل کا آپس میں تقابل حد پرکھ کی مدد سے موازنہ کریں۔

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}, \quad \int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$$

حل: ہم $f(x) = \frac{1}{x^2}$ اور $g(x) = \frac{1}{1+x^2}$ لیتے ہیں۔ یوں

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x^2}{1/(1+x^2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x^2} + 1 \right) = 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

مثناہی مثبت حد ہے (شکل ۸.۲۵)۔ اب چونکہ $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$ مرکب ہے لہذا $\int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ بھی مرکب ہو گا۔

دونوں مکمل کی قیمتیں البتہ مختلف ہیں۔

مثال ۸.۴۵

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} &= 1 \\ \int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\tan^{-1} b - \tan^{-1} 1] = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

□

□

مثال ۸.۴۹: چونکہ $\int_1^{\infty} \frac{dx}{e^x}$ مرکب ہے اور

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/e^x}{3/(e^x + 5)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + 5}{3e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{5}{3e^x} \right) = \frac{1}{3} + 0 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

مثبت متناہی حد ہے لہذا $\int_1^{\infty} \frac{3}{e^x + 5} dx$ مرکب ہوگا۔ جہاں تک غیر متناسب مکمل کی ارتکاز کی بات ہے $\frac{3}{e^x + 5}$ اور $\frac{1}{e^x}$ کا رویہ ایک دوسرے جیسا ہے۔ □

سوالات ۱۳۴۸

غیر مناسب مکمل ۱۳۴۹

سوال ۸.۳۶۲ تا ۸.۳۹۵ کو جدول کلیات مکمل کی مدد سے بغیر حل کریں۔ ۱۳۵۰

سوال ۸.۳۶۲: $\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 1}$ ۱۳۵۱

سوال ۸.۳۶۳: $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^{1.001}}$ ۱۳۵۲

سوال ۸.۳۶۴: $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ ۱۳۵۳

سوال ۸.۳۶۵: $\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{4-x}}$ ۱۳۵۴

سوال ۸.۳۶۶: $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^{2/3}}$ ۱۳۵۵

سوال ۸.۳۶۷: $\int_{-8}^1 \frac{dx}{x^{1/3}}$ ۱۳۵۶

سوال ۸.۳۶۸: $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۳۵۷

سوال ۸.۳۶۹: $\int_0^1 \frac{dr}{r^{0.999}}$ ۱۳۵۸

سوال ۸.۳۷۰: $\int_{-\infty}^{-2} \frac{2dx}{x^2 - 1}$ ۱۳۵۹

سوال ۸.۳۷۱: $\int_{-\infty}^2 \frac{2dx}{x^2 + 4}$ ۱۳۶۰

سوال ۸.۳۷۲: $\int_2^{\infty} \frac{2dv}{v^2 - v}$ ۱۳۶۱

سوال ۸.۳۷۳: $\int_2^{\infty} \frac{2dt}{t^2 - 1}$ ۱۳۶۲

سوال ۸.۳۷۴: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x dx}{(x^2 + 1)^2}$ ۱۳۶۳

سوال ۸.۳۷۵: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{(x^2+4)^{3/2}}$ ۱۳۶۱۲

سوال ۸.۳۷۶: $\int_0^1 \frac{\theta+1}{\sqrt{\theta^2+2\theta}} d\theta$ ۱۳۶۱۵

سوال ۸.۳۷۷: $\int_0^2 \frac{s+1}{\sqrt{4-s^2}} ds$ ۱۳۶۱۶

سوال ۸.۳۷۸: $\int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$ ۱۳۶۱۷

سوال ۸.۳۷۹: $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$ ۱۳۶۱۸

سوال ۸.۳۸۰: $\int_0^{\infty} \frac{dv}{(1+v^2)(1+\tan^{-1} v)}$ ۱۳۶۱۹

سوال ۸.۳۸۱: $\int_0^{\infty} \frac{16 \tan^{-1} x}{1+x^2} dx$ ۱۳۶۲۰

سوال ۸.۳۸۲: $\int_{-\infty}^0 \theta e^{\theta} d\theta$ ۱۳۶۲۱

سوال ۸.۳۸۳: $\int_0^{\infty} 2e^{-\theta} \sin \theta d\theta$ ۱۳۶۲۲

سوال ۸.۳۸۴: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx$ ۱۳۶۲۳

سوال ۸.۳۸۵: $\int_{-\infty}^{\infty} 2xe^{-x^2} dx$ ۱۳۶۲۴

سوال ۸.۳۸۶: $\int_0^1 x \ln x dx$ ۱۳۶۲۵

سوال ۸.۳۸۷: $\int_0^1 (-\ln x) dx$ ۱۳۶۲۶

سوال ۸.۳۸۸: $\int_0^2 \frac{ds}{\sqrt{4-s^2}}$ ۱۳۶۲۷

سوال ۸.۳۸۹: $\int_0^1 \frac{4r dr}{\sqrt{1-r^4}}$ ۱۳۶۲۸

سوال ۸.۳۹۰: $\int_1^2 \frac{ds}{s\sqrt{s^2-1}}$ ۱۳۶۲۹

سوال ۸.۳۹۱: $\int_2^4 \frac{dt}{t\sqrt{t^2-4}}$ ۱۳۶۳۰

سوال ۸.۳۹۲: $\int_{-1}^4 \frac{dx}{\sqrt{|x|}}$ ۱۳۶۳۱

سوال ۸.۳۹۳: $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|x-1|}}$ ۱۳۶۳۲

سوال ۸.۳۹۴: $\int_{-1}^{\infty} \frac{d\theta}{\theta^2+5\theta+6}$ ۱۳۶۳۳

سوال ۸.۳۹۵: $\int_0^{\infty} \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)}$ ۱۳۶۳۴

پرکھ اڑنکار

سوال ۸.۳۹۶ تا سوال ۸.۴۲۵ میں مکمل، بلا واسطہ تقابلی پرکھ یا تقابلی حد پرکھ کی مدد سے مکمل کو اڑنکار کے لئے پرکھیں۔ اگر ایک سے زیادہ طریقے قابل استعمال ہوں، وہاں اپنی مرضی سے کسی ایک طریقہ کو استعمال کریں۔

سوال ۸.۳۹۶: $\int_0^{\pi/2} \tan \theta \, d\theta$ ۱۳۳۸۸

سوال ۸.۳۹۷: $\int_0^{\pi/2} \cot \theta \, d\theta$ ۱۳۳۸۹

سوال ۸.۳۹۸: $\int_0^{\pi} \frac{\sin \theta \, d\theta}{\sqrt{\pi - \theta}}$ ۱۳۳۹۰

سوال ۸.۳۹۹: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos \theta \, d\theta}{(\pi - 2\theta)^{1/3}}$ ۱۳۳۹۱

سوال ۸.۴۰۰: $\int_0^{\ln 2} x^{-2} e^{-1/x} \, dx$ ۱۳۳۹۲

سوال ۸.۴۰۱: $\int_0^1 \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \, dx$ ۱۳۳۹۳

سوال ۸.۴۰۲: $\int_0^{\pi} \frac{dt}{\sqrt{t + \sin t}}$ ۱۳۳۹۴

سوال ۸.۴۰۳: $\int_0^1 \frac{dt}{t - \sin t}$ اشارہ: $0 \leq t \leq \sin t$ کے لئے t ہوگا۔ ۱۳۳۹۵

سوال ۸.۴۰۴: $\int_0^2 \frac{dx}{1-x^2}$ ۱۳۳۹۶

سوال ۸.۴۰۵: $\int_0^2 \frac{dx}{1-x}$ ۱۳۳۹۷

سوال ۸.۴۰۶: $\int_{-1}^1 \ln|x| \, dx$ ۱۳۳۹۸

سوال ۸.۴۰۷: $\int_{-1}^1 -x \ln|x| \, dx$ ۱۳۳۹۹

سوال ۸.۴۰۸: $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^3+1}$ ۱۳۴۰۰

سوال ۸.۴۰۹: $\int_4^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x-1}}$ ۱۳۴۰۱

سوال ۸.۴۱۰: $\int_2^{\infty} \frac{dv}{\sqrt{v-1}}$ ۱۳۴۰۲

سوال ۸.۴۱۱: $\int_0^{\infty} \frac{d\theta}{1+e^{\theta}}$ ۱۳۴۰۳

سوال ۸.۴۱۲: $\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6+1}}$ ۱۳۴۰۴

سوال ۸.۴۱۳: $\int_2^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$ ۱۳۴۰۵

سوال ۸.۴۱۴: $\int_1^{\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x^2} \, dx$ ۱۳۴۰۶

سوال ۸.۴۱۵: $\int_2^{\infty} \frac{x \, dx}{\sqrt{x^4-1}}$ ۱۳۴۰۷

$$\int_{\pi}^{\infty} \frac{2+\cos x}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۴۱۶:} \quad ۱۳۳۰۸$$

$$\int_{\pi}^{\infty} \frac{1+\sin x}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۴۱۷:} \quad ۱۳۳۰۹$$

$$\int_4^{\infty} \frac{2 dt}{t^{3/2}-1} \quad \text{سوال ۸.۴۱۸:} \quad ۱۳۳۱۰$$

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{\ln x} \quad \text{سوال ۸.۴۱۹:} \quad ۱۳۳۱۱$$

$$\int_1^{\infty} \frac{e^x}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۴۲۰:} \quad ۱۳۳۱۲$$

$$\int_{e^e}^{\infty} \ln(\ln x) dx \quad \text{سوال ۸.۴۲۱:} \quad ۱۳۳۱۳$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{e^x-x}} \quad \text{سوال ۸.۴۲۲:} \quad ۱۳۳۱۴$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{e^x-2^x} \quad \text{سوال ۸.۴۲۳:} \quad ۱۳۳۱۵$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^4+1}} \quad \text{سوال ۸.۴۲۴:} \quad ۱۳۳۱۶$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x+e^{-x}} \quad \text{سوال ۸.۴۲۵:} \quad ۱۳۳۱۷$$

نظریہ اور مثالیں ۱۳۳۱۸

سوال ۸.۴۲۶: لامتناہی دائرہ کار کے غیر مناسب تکمل کی قیمت کا اندازہ ۱۳۳۱۹

(۱) درج ذیل دکھائیں ۱۳۳۲۰

$$\int_3^{\infty} e^{-3x} dx = \frac{1}{3} e^{-9} < 0.000042$$

جس کی وجہ سے $\int_3^{\infty} e^{-x^2} dx < 0.000042$ ہوگا۔ آپ وجہ پیش کریں کہ کیوں $\int_3^{\infty} e^{-3x} dx$ کی جگہ $\int_3^{\infty} e^{-x^2} dx$ ۱۳۳۲۱

کرنے سے پیدا غلطی 0.000042 سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ۱۳۳۲۲

(ب) تکمل $\int_0^3 e^{-x^2} dx$ کی قیمت اعدادی تراکیب سے حاصل کریں۔ ۱۳۳۲۳

سوال ۸.۴۲۷: لامتناہی ہگل یارنگ کا لامتناہی ڈبہ ۱۳۳۲۴

ہم مثال ۸.۴۵ میں دیکھ چکے ہیں کہ $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$ منفرد ہے۔ یوں منتخب $1 \leq x$, $y = \frac{1}{x}$ کو محور x کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کا سطح ۱۳۳۲۵

$$\int_1^{\infty} 2\pi \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx$$

منفرد ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر متناہی قیمت $b > 1$ کے لئے ۱۳۳۲۶

$$\int_1^b 2\pi \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx > 2\pi \int_1^b \frac{dx}{x}$$

۱۳۳۷ ہوگا جبکہ ٹھوس جسم کا حجم

$$\int_1^{\infty} \pi \left(\frac{1}{x} \right)^2 dx$$

۱۳۳۸ مرتکز ہے۔ (۱) اس حجم کی قیمت تلاش کریں۔ (ب) بعض اوقات اس جسم طواف کو وہ ڈیہ کہتے ہیں جس میں اتنا رنگ نہیں بھرا جاسکتا ہے جو اسی ڈبے کا اندرون

۱۳۳۹ کورنگ کر سکے۔ اس پر ایک لمحہ کے لئے غور کریں۔ متناہی مقدار کا رنگ کسی صورت لا متناہی سطح کورنگ نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ اگر ہم اس ڈبے کورنگ سے

۱۳۴۰ بھریں (جو متناہی مقدار ہوگی) تب ڈبے کی اندرونی سطح (جو لا متناہی ہے) کے ہر نقطہ کورنگ مں کرتا ہے۔ اس ظاہری تضاد کی وجہ پیش کریں۔

۱۳۴۱ سوال ۸.۲۲۸: (۱) دکھائیں کہ $p > 1$ کے لئے

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1}$$

۱۳۴۲ جبکہ $p < 1$ کے لئے مکمل لا متناہی ہے۔ ہے۔ مثال ۸.۲۵ میں $p = 1$ کے لئے مکمل کی قیمت دیکھی گئی۔

۱۳۴۳ (ب) دکھائیں کہ $p < 1$ کے لئے

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{1-p}$$

۱۳۴۴ جبکہ $p \geq 1$ کے لئے مکمل منفرد ہے۔

۱۳۴۵ سوال ۸.۲۲۹: درج ذیل ہر ایک مکمل کے لئے p کی وہ قیمت تلاش کریں جس کے لئے مکمل مرتکز ہو۔

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p} \quad (\text{ب}) \quad \int_1^2 \frac{dx}{x(\ln x)^p} \quad (\text{الف})$$

۱۳۴۶

۱۳۴۷ سوال ۸.۲۳۰ تا سوال ۸.۲۳۳ ریلج اول میں منفی $y = e^{-x}$ اور محور x کے بیچ لا متناہی خطے کے بارے میں ہیں۔

۱۳۴۸ سوال ۸.۲۳۰: اس خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۳۴۹ سوال ۸.۲۳۱: اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۱۳۵۰ سوال ۸.۲۳۲: اس خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۳۵۱ سوال ۸.۲۳۳: اس خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کو حجم تلاش کریں۔

۱۳۵۲ سوال ۸.۲۳۴: منفی $y = \sec x$ اور $y = \tan x$ کے بیچ $x = 0$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۳۵۳ سوال ۸.۲۳۵: منفی $y = \sec x$ اور $y = \tan x$ کے بیچ $x = 0$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا

۱۳۵۴ ہے۔ (۱) اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) دکھائیں کہ اس جسم کے اندرونی اور بیرونی سطحوں کے رقبے لا متناہی ہیں۔

سوال ۸.۴۳۶: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ اور $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b f(x) dx$ کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے۔ دکھائیں کہ

$$\int_0^{\infty} \frac{2x dx}{x^2 + 1}$$

۱۴۴۶۱ منفرج ہے لہذا

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x dx}{x^2 + 1}$$

۱۴۴۷۷ بھی منفرج ہوگا۔ اس کے بعد درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \frac{2x dx}{x^2 + 1} = 0$$

سوال ۸.۴۳۷: درج ذیل دلیل پر غور کریں جس کے تحت $\ln 3 = \infty - \infty$ ہوگا۔ اس دلیل میں غلطی تلاش کریں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\begin{aligned} \ln 3 &= \ln 1 + \ln 3 = \ln 1 - \ln \frac{1}{3} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{b-2}{b} \right) - \ln \frac{1}{3} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{x-2}{x} \right]_3^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(x-2) - \ln x]_3^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_3^b \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \int_3^{\infty} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \int_3^{\infty} \frac{dx}{x-2} - \int_3^{\infty} \frac{dx}{x} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(x-2)]_3^b - \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln x]_3^b \\ &= \infty - \infty \end{aligned}$$

سوال ۸.۴۳۸: اگر حقیقی اعداد کے ہر وقفہ پر $f(x)$ قابل مکمل ہو اور a اور b حقیقی اعداد ہوں جہاں $a < b$ ہے تب درج ذیل دکھائیں۔

۱۴۴۵۰ ۱. $\int_{-\infty}^a f(x) dx$ اور $\int_a^{\infty} f(x) dx$ صرف اور صرف اس صورت میں مکمل ہوں گے جب $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ اور $\int_b^{\infty} f(x) dx$ دونوں مکمل ہوں۔

۱۳۳۵۳ ب. اگر مستعمل مکمل مرتکز ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^b f(x) dx + \int_b^{\infty} f(x) dx$$

۱۳۳۵۴ سوال ۸.۴۳۹: (ا) دکھائیں کہ اگر f جفت ہو اور مکمل موجود ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2 \int_0^{\infty} f(x) dx$$

۱۳۳۵۵ (ب) دکھائیں کہ اگر f طاق ہو اور مکمل موجود ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 0$$

۱۳۳۵۶

سوال ۸.۴۴۰ تا سوال ۸.۴۴۷ میں بلا واسطہ حل، تقابلی پرکھ اور سوال ۸.۴۳۹ کے نتائج بروئے کار لاتے ہوئے مکمل کی مرکزیت یا انفرج معلوم کریں۔ اگر ایک سے زائد طریقہ قابل استعمال ہوں تب اپنی پسند کا طریقہ استعمال کریں۔

۱۳۳۵۸

سوال ۸.۴۴۰: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$ ۱۳۳۵۹

سوال ۸.۴۴۱: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6+1}}$ ۱۳۳۶۰

سوال ۸.۴۴۲: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$ ۱۳۳۶۱

سوال ۸.۴۴۳: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-x} dx}{x^2+1}$ ۱۳۳۶۲

سوال ۸.۴۴۴: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx$ ۱۳۳۶۳

سوال ۸.۴۴۵: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x+1)^2}$ ۱۳۳۶۴

سوال ۸.۴۴۶: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\sin x| + |\cos x|}{|x|+1} dx$ اشارہ: $|\sin \theta| + |\cos \theta| \geq \sin^2 \theta + \cos^2 \theta$ ۱۳۳۶۵

سوال ۸.۴۴۷: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{(x^2+1)(x^2+2)}$ ۱۳۳۶۶

کمپیوٹر اور استعمال

۱۳۳۶۷

سوال ۸.۴۴۸ تا سوال ۸.۴۵۱ میں کمپیوٹر استعمال کر کے p کی مختلف قیمتوں (بشمول غیر عدد صحیح) کے لئے مکمل پر غور کریں۔ p کی کن قیمتوں کے لئے مکمل مرتکز ہے؟ جب مکمل مرتکز ہو تب اس کی قیمت کتنی ہے؟ p کی مختلف قیمتوں کے لئے مکمل کو ترسیم کریں۔

۱۳۳۶۸

۱۳۳۶۹

سوال ۸.۴۴۸: $\int_0^e x^p \ln x dx$ ۱۳۳۷۰

سوال ۸.۴۴۹: $\int_e^{\infty} x^p \ln x dx$ ۱۳۳۷۱

$$\int_0^{\infty} x^p \ln x \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۵۰:} \quad ۱۳۳۷۲$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^p \ln|x| \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۵۱:} \quad ۱۳۳۷۳$$

سوال ۸.۴۵۲: درج ذیل جسے **سائز مکمل تفاعل**^{۱۱} کہتے ہیں بصریات میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ۱۳۳۷۴

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} \, dt$$

۱. مکمل $\frac{\sin t}{t}$ کو $t > 0$ کے لئے ترسیم کریں۔ Si ہر نقطہ پر بڑھتا کہ گھٹتا تفاعل ہے؟ کیا $x > 0$ کے لئے آپ کے خیال میں $\text{Si}(x) =$ ۱۳۳۷۵

0 ہو سکتا ہے؟ وقفہ $0 \leq x \leq 25$ پر $\text{Si}(x)$ ترسیم کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔ ۱۳۳۷۶

ب. درج ذیل کی مرکزیت پر غور کریں۔ ۱۳۳۷۷

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin t}{t} \, dt$$

ارٹکاز کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۳۳۷۸

سوال ۸.۴۵۳: درج ذیل کو **تفاعل غلط**^{۱۲} کہتے ہیں۔ ۱۳۳۷۹

$$\text{erf}(x) = \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} \, dt$$

نظریہ احتمال اور شریات میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ۱۳۳۸۰

۱. وقفہ $0 \leq x \leq 25$ کے لئے تفاعل غلط کو ترسیم کریں۔ ۱۳۳۸۱

ب. درج ذیل کی مرکزیت پر غور کریں۔ ۱۳۳۸۲

$$\int_0^{\infty} \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} \, dt$$

مرکزیت کی صورت میں اس کی قیمت کیا نظر آتی ہے؟ آپ اپنی (اندازاً) قیمت کی تصدیق حصہ کے سوال ۱۴.۱۶۳ میں کر پائیں گے۔ ۱۳۳۸۳

۱۳۳۸۴ **گاما تفاعل اور کلیہ سٹرلنگ**

یولر کا گاما **تفاعل**^{۱۳} $\Gamma(x)$ (جس کو x کا گاما کہتے ہیں) مکمل استعمال کرتے ہوئے عدد ضربیہ تفاعل^{۱۴} کو منفی اعداد اور غیر عدد صحیح اعداد تک وسعت دیتا ۱۳۳۸۵

ہے۔ گاما تفاعل کا کلیہ درج ذیل ہے۔ ۱۳۳۸۶

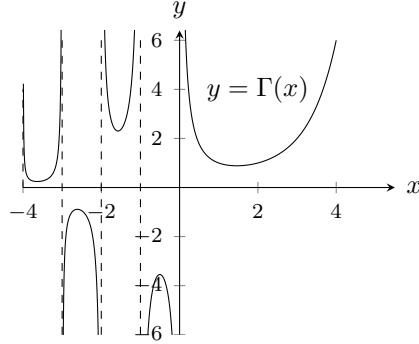
$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} \, dt, \quad x > 0$$

^{۱۱}sineintegralfunction

^{۱۲}errorfunction

^{۱۳}Gammafunction

^{۱۴}factorialfunction



شکل ۸.۲۶: $\Gamma(x)$ متغیر x کا استمراری تقابل ہے جس کی قیمت ہر مثبت عدد صحیح $n+1$ پر $n!$ ہے۔ Γ کا تعریفی مکمل صرف $x > 0$ کے لئے درست ہے لیکن ہم $\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x}$ (سوال ۸.۴۵۴ دیکھیں) کے استعمال سے منفی x کے لئے Γ کو وسعت دے سکتے ہیں۔

ہر مثبت عدد صحیح x کے لئے $t^{x-1}e^{-t}$ کا t کے لحاظ سے 0 سے ∞ تک مکمل عدد $\Gamma(x)$ ہوگا۔ شکل ۸.۲۶ میں مبداء کے قریب Γ کی ترسیم دکھائی گئی ہے۔

سوال ۸.۴۵۴: غیر منفی عدد صحیح کے لئے $\Gamma(n+1) = n!$ ہوگا

ا. دکھائیں $\Gamma(1) = 1$

ب. اس کے بعد مکمل بالخصوص استعمال کرتے ہوئے $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ ثابت کریں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$\Gamma(2) = 1\Gamma(1) = 1$$

$$\Gamma(3) = 2\Gamma(2) = 2$$

$$\Gamma(3) = 3\Gamma(2) = 6$$

$\vdots$

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n!$$

ج. الگراچی ماخوذ استعمال کرتے ہوئے ہر غیر منفی عدد صحیح n کے لئے $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n!$ کی تصدیق کریں۔

سوال ۸.۴۵۵: کلیہ سٹرلنگ
اسکاچی ریاضی دان جیمس سٹرلنگ [1692-1770] نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{e}{x}\right)^x \sqrt{\frac{x}{2\pi}} \Gamma(x) = 1$$

۱۳۳۹۶ لہذا x کی بڑی قیمتوں کے لئے

$$(۷) \quad \Gamma(x) = \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} (1 + \epsilon(x)), \quad \begin{matrix} x \rightarrow \infty \\ \epsilon(x) \rightarrow 0 \end{matrix}$$

۱۳۳۹۷ ہوگا۔ اس میں $\epsilon(x)$ رد کرنے سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$(۸) \quad \Gamma(x) \approx \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} \quad \text{کلیہ سٹرلنگ}$$

۱۳۳۹۸ ا. مساوات ۸ اور $n! = n\Gamma(n)$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$(۹) \quad n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} \quad \text{تخمین سٹرلنگ}$$

۱۳۳۹۹ جیسا آپ حصہ ۹.۲ کے سوال ۹.۱۳۶ میں دیکھیں گے مساوات ۹ سے درج ذیل تخمین حاصل ہوتی ہے۔

$$(۱۰) \quad \sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e}$$

۱۳۴۰۰ ب. $n = 10, 20, 30, \dots$ لیتے ہوئے $n!$ کے لئے تخمین سٹرلنگ کے نتائج کا کیلکولیٹر سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۳۴۰۱ ج. مساوات ۷ کی بہتر صورت

$$\Gamma(x) = \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} e^{1/(12x)} (1 + \epsilon(x))$$

یا ۱۳۴۰۲

$$(۱۱) \quad \Gamma(x) = \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2n\pi} e^{1/(12n)}$$

۱۳۴۰۳ ہے۔ کیلکولیٹر، کلیہ سٹرلنگ اور مساوات ۱۱ سے $10!$ کے نتائج کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۳۴۰۴

۱۳۴۰۵

باب ۹

لائتناہی تسلسل

اس باب میں ہم ایک حیران کن کلیہ اخذ کرتے ہیں جس کی مدد سے بہت سارے تفاعل کو ”لائتناہی کثیر رکنی“ کی صورت میں لکھنا ممکن ہو گا اور ساتھ ہی کثیر رکنی کے ارکان حذف کر کے کثیر رکنی کو لتناہی بنانے سے پیدا خلل بھی جان پائیں گے۔ ان تسلسل کو طاقی تسلسل کہتے ہیں۔ قابل تفرق تفاعل کو تخمینہ طور پر کثیر رکنی سے ظاہر کرنے میں مدد دینے کے علاوہ طاقی تسلسل دیگر مواقع پر بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ غیر بنیادی مکمل کی قیمت کے حصول کے علاوہ حراری توانائی کی منتقلی، ارتعاش، کیمیائی نفوذ اور ترسیل اشارات کے تفرقی مساوات کے حل میں یہ موثر کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ یہاں وہ ان تفاعل کے بارے میں سیکھ پائیں گے جو سائن اور انجینئری میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔

۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد

غیر رسمی طور پر ترتیب سے مراد مرتب چیزوں کا سلسلہ ہے۔ اس باب میں ہمیں اعداد کی ترتیب سے غرض ہو گا۔ ترکیب نیوٹن سے حاصل اعداد کی ترتیب $x_0, x_1, \dots, x_n, \dots$ یا (پلگے ون کوچ کے) برفانی روٹی کے کثیر الاضلاع کی ترتیب $c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ ہم دیکھ چکے ہیں۔ ان ترتیبات کی حد پائی جاتی ہے، البتہ بہت سارے اہم ترتیبات کی حد نہیں پائی جاتی۔

تعریف اور علامتیت

ہم 3 کے ہر عدد صحیح مضرب کو ایک مقام مختص کر کے ایک فہرست بنا سکتے ہیں:

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 3 & \dots & n & \dots \\ \text{دائرہ کار} & & & & & \\ 3 & 6 & 9 & & 3n & \end{array}$$

پہلا عدد 3، دوسرا 6، تیسرا 9، وغیرہ، وغیرہ ہیں۔ مختص کرنے کا عمل ایک تفاعل ہے جو n ویں مقام کو $3n$ مختص کرتا ہے۔ ترتیب کی بناوٹ کا بنیادی تصور یہی ہے۔ ایک تفاعل ہمیں بتاتا ہے کہ کس مقام پر کونسا عدد ہو گا۔

تعریف: ایک تفاعل جس کا دائرہ کار کسی عدد صحیح n_0 کے برابر یا اس سے بڑے عدد صحیح پر مشتمل اعداد کا سلسلہ ہو لا متناہی ترتیب (یا ترتیب^۲) کہلاتا ہے۔

□

عموماً $n_0 = 1$ ہوتا ہے اور ترتیب کا دائرہ کار مثبت اعداد صحیح پر مشتمل ہو گا۔ البتہ بعض اوقات ہم تسلسل کو کسی دوسرے عدد صحیح سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ترکیب نیوٹن میں ہم $n_0 = 0$ لیتے ہیں۔ اگر ہم n اضلاع پر مشتمل کثیر الاضلاع کی ترتیب کی بات کریں تب ہم $n_0 = 3$ منتخب کرنا چاہیں گے۔

ترتیب کی تعریف کسی بھی تفاعل کی طرح کی جاتی ہے (مثال ۹.۱ اور شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶)۔ مثلاً:

$$a(n) = \sqrt{n}, \quad a(n) = (-1)^{n+1} \frac{1}{n}, \quad a(n) = \frac{n-1}{n}$$

یہ ظاہر کرنے کی خاطر کہ دائرہ کار عدد صحیح ہے، ہم حرف n استعمال کرتے ہیں تاکہ دیگر غیر تابع متغیر کے لئے مستعمل حروف x, y, z, t وغیرہ مذکورہ بالا کی طرح تعریفی قاعدہ میں کلیات عموماً مثبت عدد صحیح سے زیادہ بڑے دائرہ کار کے لئے درست ہوتے ہیں۔ جیسا ہم دیکھیں گے یہ بعض اوقات سودمند ثابت ہوتا ہے۔

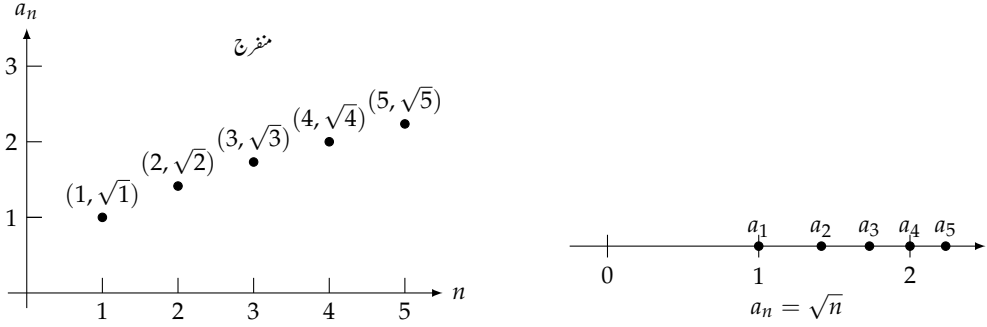
عدد $a(n)$ ترتیب کا n واں جزو یا اشاریہ n والا جزو ہو گا۔ اگر $a(n) = \frac{n-1}{n}$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

n واں جزو	تیسرا جزو	دوسرا جزو	پہلا جزو
$a(n) = \frac{n-1}{n}$	$\dots$	$a(3) = \frac{2}{3}$	$a(2) = \frac{1}{2}$
$a(1) = 0$			

اشاریہ علامت استعمال کرتے ہوئے ہم $a(n)$ کو a_n لکھتے ہیں۔ اشاریہ علامتی روپ میں یہی ترتیب درج ذیل لکھی جائے گی۔

n واں جزو	تیسرا جزو	دوسرا جزو	پہلا جزو
$a_n = \frac{n-1}{n}$	$\dots$	$a_3 = \frac{2}{3}$	$a_2 = \frac{1}{2}$
$a_1 = 0$			

ترتیب پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم عموماً n ویں جزو کے کلیہ کے ساتھ ساتھ چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں۔



شکل ۹.۱: جزو a_n آخر کار ہر عدد صحیح سے بڑھتا ہے لہذا ترتیب $\{a_n\}$ منفرج ہے۔

مثال ۹.۱: ۱۳۵۳۲

اس کے لئے ہم درج ذیل لکھتے ہیں

جس ترتیب کا تعریفی کلیہ درج ذیل ہو

$$1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \dots, \sqrt{n}, \dots$$

$$a_n = \sqrt{n}$$

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$$

$$a_n = \frac{1}{n}$$

$$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \frac{1}{n}, \dots$$

$$a_n = (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$$

$$0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n-1}{n}, \dots$$

$$a_n = \frac{n-1}{n}$$

$$0, -\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, -\frac{3}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \left(\frac{n-1}{n} \right), \dots$$

$$a_n = (-1)^{n+1} \left(\frac{n-1}{n} \right)$$

$$3, 3, 3, \dots, 3, \dots$$

$$a_n = 3$$

□

ان تمام ترتیبات کو دو مختلف انداز میں شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶ میں دکھایا گیا ہے۔

۱۳۵۳۵

علامت

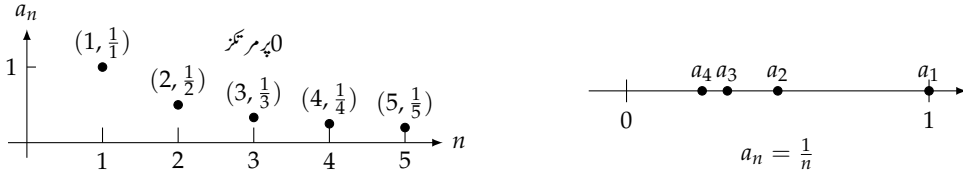
۱۳۵۳۶

جس ترتیب کا n واں جزو a_n ہو اس ترتیب کو ہم $\{a_n\}$ سے ظاہر کرتے ہیں جو ترتیب a اشاریہ n پڑھا جاتا ہے۔ مثال ۹.۱ میں دوسری ترتیب

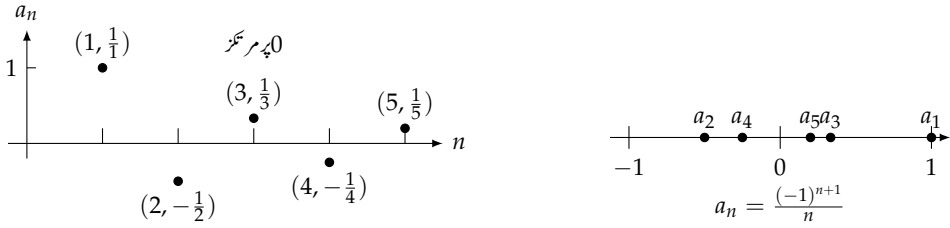
۱۳۵۳۷

$\left\{ \frac{1}{n} \right\}$ ہے جو ترتیب ایک بڑے تین پڑھا جاتا ہے۔ آخری ترتیب $\{3\}$ ہے جو مستقل ترتیب 3 کہلائے گی۔

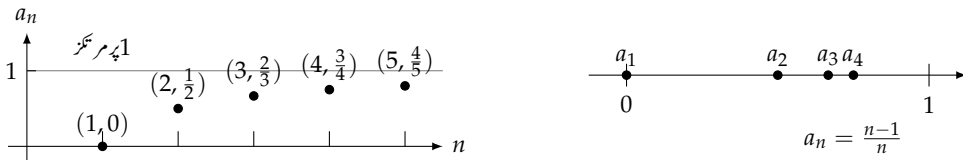
۱۳۵۳۸



شکل ۹.۲: $a_n = \frac{1}{n}$ بتدریج n بڑھنے سے گھٹتے ہوئے 0 کے قریب پہنچتے ہیں لہذا ترتیب $\{a_n\}$ صفر کو مرتکز ہے۔

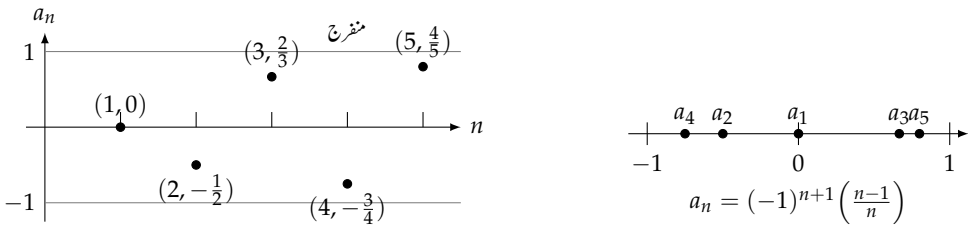


شکل ۹.۳: $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے لیکن اس کی قیمت 0 پر مرتکز ہے۔

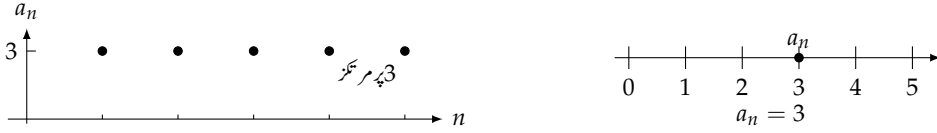


شکل ۹.۴: جیسے جیسے n بڑھتا ہے $a_n = \frac{n-1}{n}$ بتدریج 1 تک پہنچتا ہے لہذا ترتیب $\{a_n\}$ مرتکز ہے 1 پر۔

3 -



شکل ۹.۵: $a_n = (-1)^{n+1} \left[\frac{n-1}{n} \right]$ جیسے جیسے n بڑھتا ہے a_n کی علامت ہر قدم پر تبدیل ہوتی ہے۔ مثبت اجزاء 1 کو پہنچتے ہیں جبکہ منفی اجزاء -1 کو پہنچتے ہیں لہذا ترتیب $\{a_n\}$ منفرد ہے۔



شکل ۹.۶: مستقل اجزاء $a_n = 3$ کی قیمت 3 ہی رہتی ہے لہذا ترتیب $\{a_n\}$ کی قیمت 3 پر مرکوز ہے۔

ارتکاز اور انفراج

آپ نے شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶ میں دیکھا کہ مثال ۹.۱ میں دیے گئے ترتیبات ایک سارویہ نہیں رکھتے ہیں۔ متغیر n کی قیمت بڑھانے سے ترتیبات $\{\frac{1}{n}\}$ ، $\{(-1)^{n+1} \frac{n-1}{n}\}$ اور $\{\frac{n-1}{n}\}$ میں ہر ایک کی قیمت کسی ایک منفرد تحدیدی قیمت تک پہنچتی ہے جبکہ ترتیب $\{3\}$ ابتدا سے تحدیدی قیمت پر ہے۔ اس کے برعکس $\{(-1)^{n+1} \frac{(n-1)}{n}\}$ کے اجزاء دو مختلف قیمتوں، -1 اور 1 ، پر جمع ہوتے ہیں جبکہ $\{\sqrt{n}\}$ کے اجزاء بتدریج بڑھتے جاتے ہیں۔

ان ترتیبات میں امتیاز کرنے کی خاطر جو n بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت L تک پہنچتی ہیں اور جو کسی منفرد قیمت تک نہیں پہنچتی ہیں، ہم ان ترتیبات کو جو n بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت L تک پہنچتی ہو کو مرکوز کہتے ہیں۔ ارتکاز کی باضابطہ تعریف درج ذیل ہے۔

تعریف: اگر ہر مثبت عدد ϵ کے لئے ایسا مطابقتی عدد صحیح N پایا جاتا ہو کہ ہر n کے لئے

$$n > N, \implies |a_n - L| < \epsilon$$

ہو تب ترتیب $\{a_n\}$ عدد L پر مرکوز ہوگی۔ اگر ایسا کوئی عدد L موجود نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $\{a_n\}$ منفرج^۴ ہے۔

اگر $\{a_n\}$ عدد L پر مرکوز ہو تب ہم $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ یا مختصراً $a_n \rightarrow L$ لکھتے ہیں اور L کو اس ترتیب کا حد^۵ کہتے ہیں (شکل ۹.۷)۔

□

مثال ۹.۲: تعریف کی پڑکھ

درج ذیل دکھائیں۔

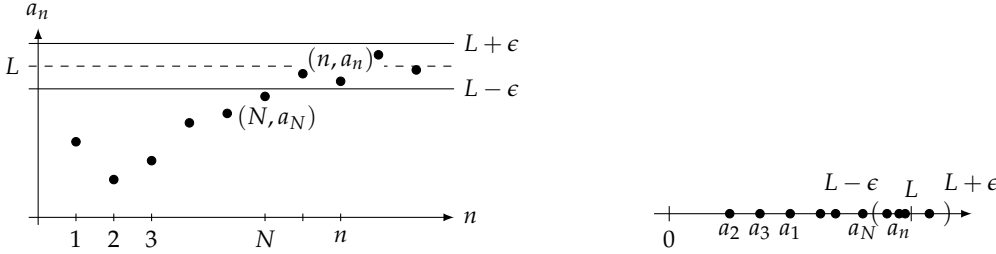
$$(الف) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$(ب) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} k = k \quad (k \text{ مستقل})$$

حل: (الف) فرض کریں ہمیں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم نے دکھانا ہو گا کہ ایک ایسا عدد صحیح N پایا جاتا ہے کہ ہر n کے لئے

$$n > N \implies \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \epsilon$$

convergent^۶
divergent^۷
limit^۸



شکل ۹.۱: اگر نقاط (n, a_n) کی لکیر $y = L$ افقی متقارب ہو تب $a_n \rightarrow L$ ہوگا۔ اس شکل میں a_N کے بعد تمام a_n کا خط L سے فاصلہ ϵ سے کم ہے۔

۱۳۵۵۳ ہوگا۔ یہ اس صورت ممکن ہوگا اگر $\frac{1}{n} < \frac{1}{\epsilon}$ یا $n > \frac{1}{\epsilon}$ اگر $\frac{1}{\epsilon}$ سے N کوئی بھی بڑا عدد صحیح ہو تب کسی بھی $n > N$ کے لئے درج بالا درست ہوگا۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n) = 0$ ہے۔

۱۳۵۵۵ (ب) فرض کریں ہمیں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم نے دکھانا ہوگا کہ ایک ایسا عدد صحیح N پایا جاتا ہے کہ ہر n کے لئے

$$n > N \implies |k - k| < \epsilon$$

۱۳۵۵۱ ہوگا۔ چونکہ $k - k = 0$ ہوتا ہے لہذا درج بالا کسی بھی مثبت عدد صحیح N کے لئے درست ہوگا۔ یوں ثابت ہوا کہ کسی بھی مستقل k کے لئے $\lim_{n \rightarrow \infty} k = k$ ۱۳۵۵۶

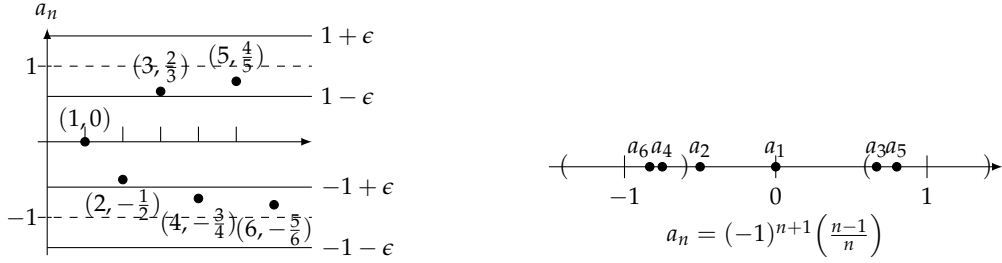
۱۳۵۵۸ مثال ۹.۳: دکھائیں کہ $\{(-1)^{n+1}[\frac{n-1}{n}]\}$ ہے۔

۱۳۵۵۹ حل: ہم مثبت عدد ϵ کو 1 سے کم چنتے ہیں تاکہ شکل ۹.۸ میں $y = -1$ اور $y = 1$ پر پٹیوں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپیں۔ اگر کسی مخصوص N سے کسی بھی بڑے n کے لئے شکل ۹.۸ میں نقطے بالائی پٹی میں پائے جاتے ہوں تب یہ ترتیب 1 پر مرکوز ہوگی۔ حقیقت میں جیسا ہی کوئی پہلا نقطہ (n, a_n) بالائی پٹی کے اندر آتا ہے، اس کے بعد $(n+1, a_{n+1})$ سے شروع کرتے ہوئے ہر متبادل نقطہ پٹی میں پایا جاتا ہے۔ یوں ترتیب کسی صورت 1 پر مرکوز نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ ترتیب -1 پر بھی مرکوز نہیں ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ ترتیب کے اجزاء -1 یا 1 کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں لہذا یہ کسی دوسرے نقطے کے قریب نہیں ہو سکتے ہیں لہذا یہ ترتیب منفرج ہے۔ ۱۳۵۶۳

۱۳۵۶۳ ترتیب $\{(-1)^{n+1}[\frac{n-1}{n}]\}$ کا رویہ $\{\sqrt{n}\}$ کے رویے سے مختلف ہے۔ ترتیب $\{\sqrt{n}\}$ کے منفرج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر حقیقی عدد L سے تجاوز کرتا ہے۔ اس رویے کو ہم ۱۳۵۶۵

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$$

۱۳۵۶۶ لکھتے ہیں۔ لامتناہی حد سے یہاں ہمارا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ n بڑھانے سے a_n اور لامتناہی کے بیچ فرق کم ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ n بڑھانے سے a_n بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ ۱۳۵۶۷



شکل ۹.۸: تسلسل $\{(-1)^{n+1} \lfloor \frac{n-1}{n} \rfloor\}$ منفرج ہے (مثال ۹.۳)

تکراری تعریف

اب تک ہم n سے بلاواسطہ a_n تلاش کرتے آ رہے ہیں اگرچہ ترتیب کی عموماً تکراری تعریف پیش کی جاتی ہے جہاں

ا. ابتدائی جزویا اجزاء کی قیمتیں دی جاتی ہیں اور

ب. کلیہ **توالی**^۱ سے ہر جزو کو گزشتہ اجزاء کی قیمتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔

کمپیوٹر پروگرام اور تفرقی مساوات کے اعدادی حل کے طریقوں میں توالی کلیات عموماً پائے جاتے ہیں۔

مثال ۹.۴: تواتر سے ترتیب کی بناوٹ

ا. $a_1 = 1$ اور $a_n = a_{n-1} + 1$ کا فقرہ مثبت اعداد کی ترتیب $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں $a_1 = 1$ لیتے ہوئے $a_2 = a_1 + 1 = 1 + 1 = 2$ ، $a_3 = a_2 + 1 = 2 + 1 = 3$ ، وغیرہ، ہوگا۔

ب. $a_1 = 1$ اور $a_n = n \cdot a_{n-1}$ کا فقرہ اعداد ضربیہ کی ترتیب $1, 2, 6, 24, \dots, n!, \dots$ کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں $a_1 = 1$ لیتے ہوئے $a_2 = 2 \cdot a_1 = 2$ ، $a_3 = 3 \cdot a_2 = 6$ ، $a_4 = 4 \cdot a_3 = 24$ ، وغیرہ، ہوگا۔

ج. $a_1 = 1$ ، $a_2 = 1$ اور $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ کا فقرہ **فیبونکی** اعداد کی ترتیب $1, 1, 2, 3, 5, \dots$ کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں $a_1 = 1$ اور $a_2 = 1$ لیتے ہوئے $a_3 = a_2 + a_1 = 1 + 1 = 2$ ، $a_4 = a_3 + a_2 = 2 + 1 = 3$ ، $a_5 = a_4 + a_3 = 3 + 2 = 5$ ، وغیرہ، ہوگا۔

د. جیسا ہم ترکیب نیوٹن کی اطلاع سے جانتے ہیں کہ $x_0 = 1$ اور $x_{n+1} = x_n - \left[\frac{\sin x_n - x_n^2}{\cos x_n - 2x_n} \right]$ کا فقرہ ایسی ترتیب کی تعریف پیش کرتا ہے جو مساوات $\sin x - x^2 = 0$ کے حل پر مرکوز ہوتی ہے۔

□

جدول ۹.۱: قوت نمائے فوئیٹکی اعداد زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔

n	e^n	$n!$
1	3	1
5	148	120
10	22 026	3 628 800
20	4.9×10^8	2.4×10^{18}

علامت $n!$ (جس کو n کا ضربیہ عدد کہتے ہیں) سے مراد 1 سے n تک اعداد صحیح کا حاصل ضرب $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$ ہو گا لہذا

$$4! = 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24,$$

$$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 5 \cdot 4! = 120$$

ہوں گے۔ ہم $0!$ کی تعریف 1 لیتے ہیں۔

جیسا جدول ۹.۱ میں دکھایا گیا ہے قوت نمائے بھی زیادہ تیزی سے فوئیٹکی اعداد بڑھتے ہیں۔

ذیلی ترتیبات

اگر ایک ترتیب کے اجزاء اسی ترتیب سے دوسری ترتیب میں پائے جاتے ہوں تب ہم پہلی ترتیب کو دوسری ترتیب کی ذیلی ترتیب^۹ کہتے ہیں۔

مثال ۹.۵: مثبت اعداد صحیح کی ترتیب کی ذیلی ترتیبات

۱. جفت اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب $2, 4, 6, \dots, 2n, \dots$

ب. طاق اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب $1, 3, 5, \dots, 2n-1, \dots$

ج. اعداد مفرد کی ذیلی ترتیب $2, 3, 5, 7, 11, \dots$

□

ذیلی ترتیبات کی اہمیت کے دو وجوہات ہیں۔

۱. اگر تسلسل $\{a_n\}$ مستقل L کو مرکز ہو تب اس کے تمام ذیلی ترتیبات بھی L پر مرکز ہوں گی۔ اگر ہم جانتے ہوں کہ ایک تسلسل مرکز ہے تب اس کے کسی مخصوص ذیلی تسلسل سے حد کی تلاش یا اس کا تخمینہ لگانا زیادہ آسان ثابت ہو سکتا ہے۔

ب. اگر $\{a_n\}$ کا کوئی بھی ذیلی تسلسل منفرج ہو یا اس کے کسی دو ذیلی ترتیبات کی حدیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب $\{a_n\}$ منفرج ہوگا۔ مثال
 کے طور پر تسلسل $\{(-1)^n\}$ منفرج ہوگا چونکہ طاق اجزاء کی ذیلی تسلسل $1, 1, 1, \dots$ کی حد 1 ہے جو ایک مختلف حد ہے۔

ذیلی تسلسل کی مدد سے ارتکاز کو ایک نئی نظر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ کسی اشاریہ N سے آگے تمام اجزاء کو تسلسل کی دُم^{۱۰} کہتے ہیں جو ایک ذیلی تسلسل ہوگی۔
 یوں سلسلہ $\{a_n | n \geq N\}$ میں سے کسی ایک کو دُم کہا جاسکتا ہے۔ یوں $a_n \rightarrow L$ کی جگہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ L کے ارد گرد ϵ وقفہ میں تسلسل
 کی دُم پائی جائے گی۔

کسی بھی تسلسل کی ارتکاز یا انفراج کا تسلسل کی ابتدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا ہے۔ تسلسل کی ارتکاز یا انفراج صرف تسلسل کی دُم پر منحصر ہوگی۔

محدود غیر گھٹتا تسلسل

تعریف: ایسا تسلسل جو تمام n کے لئے $a_n \leq a_{n+1}$ خاصیت رکھتا ہو غیر گھٹتا تسلسل^{۱۱} کہلاتا ہے۔

□

مثال ۹.۶: غیر گھٹتا تسلسل

۱. قدرتی اعداد کا تسلسل $1, 2, 3, \dots, n, \dots$

ب. تسلسل $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$

ج. مستقل تسلسل $\{3\}$

□

غیر گھٹتا تسلسل کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے اجزاء آخر کار ہر تنہا ہی حد بندی سے بڑھ جاتے ہیں جبکہ دوسری قسم کے اجزاء کسی مخصوص حد بندی سے تجاوز
 نہیں کرتے ہیں۔

تعریف: اگر ایک ایسا عدد M موجود ہو کہ تمام n کے لئے $a_n \leq M$ ہوں تب تسلسل $\{a_n\}$ کی بالائی حد بندی^{۱۲} M ہوگی۔ ہم

کہتے ہیں کہ تسلسل $\{a_n\}$ اوپر سے محدود^{۱۳} ہے۔ اگر M سے کم کوئی بھی عدد، $\{a_n\}$ کی بالائی حد بندی نہ ہو، تب M کو $\{a_n\}$ کی کم سے

کم بالائی حد بندی^{۱۴} کہتے ہیں۔

^{۱۰}tail
^{۱۱}nondecreasing sequence
^{۱۲}upper bound
^{۱۳}bounded from above
^{۱۴}least upper bound

□

مثال ۹.۷:

۱. تسلسل $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی ہے۔

ب. تسلسل $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$ اوپر سے محدود ہے اور اس کی بالائی حد بندی $M = 1$ ہے۔ کوئی بھی عدد جو 1 سے چھوٹا ہو اس تسلسل کی بالائی حد بندی نہیں ہو سکتی ہے لہذا اس تسلسل کی کم سے کم بالائی حد بندی 1 ہے (سوال ۹.۴)۔

□

ایسے غیر گھٹتا تسلسل کی کم سے کم بالائی حد بندی ضرور پایا جائے گا جو اوپر سے محدود ہو۔ یہ حقیقت، جس کو ہم یہاں ثابت نہیں کریں گے، حقیقی اعداد کی مکملیت کی خاصیت کی وجہ سے ہے۔ البتہ ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر L کم سے کم بالائی حد بندی ہو تب تسلسل L پر مرکوز ہوگا۔

فرض کریں ہم $(1, s_1), (2, s_2), \dots, (n, s_n), \dots$ نقطوں کو xy مستوی میں ترسیم کرتے ہیں۔ اگر اس تسلسل کی بالائی حد بندی M ہو تب یہ تمام نقطے لکیر $y = M$ کے نیچے پائے جائیں گے (شکل ۹.۹)۔ لکیر $y = L$ سب سے چلی ایسی لکیر ہوگی۔ نقاط (n, s_n) میں سے کوئی بھی اس لکیر سے اوپر نہیں ہوگا اگرچہ اس سے نیچے لکیر $y = L - \epsilon$ سے چند نقطے ضرور اوپر ہوں گے، جہاں ϵ مثبت عدد ہے۔ یہ ترتیب درج ذیل وجوہات کی وجہ سے L پر مرکوز ہوگی:

۱. تمام n کے لئے $s_n \leq L$ ہوگا اورب. کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لئے کم سے کم ایک ایسا عدد N موجود ہوگا جس کے لئے $s - N > L - \epsilon$ ہوگا۔مزید $\{s_n\}$ غیر گھٹتا ہے لہذا

$$s_n \geq s_N > L - \epsilon \quad \text{تمام } n \geq N \text{ کے لئے}$$

ہوگا۔ یوں N کے بعد تمام اعداد s_n کا L سے فاصلہ ϵ سے کم ہوگا۔ یہی وہ شرط ہے جس کی وجہ سے تسلسل s_n کی حد L ہوگی۔

غیر گھٹتا ترتیبات کے حقائق کو درج ذیل مسئلہ یکجا کرتا ہے۔ غیر بڑھتے ترتیبات کے لئے بھی اسی طرح کا نتیجہ کارآمد ہے (سوال ۹.۴)۔

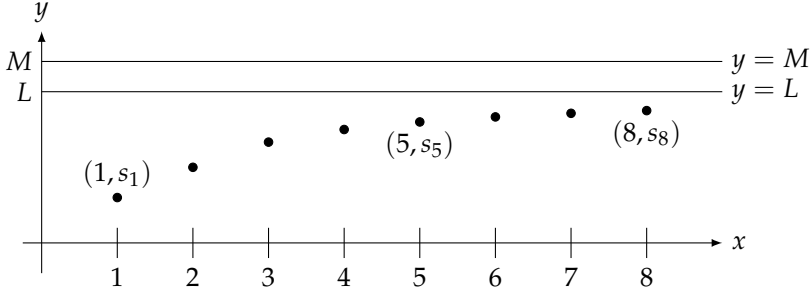
مسئلہ ۹.۱: غیر گھٹتا تسلسل کا مسئلہ

حقیقی اعداد کا ایک غیر گھٹتا تسلسل صرف اور صرف اس صورت میں مرکوز ہوگا جب یہ تسلسل اوپر سے محدود ہو۔ اگر ایک غیر گھٹتا تسلسل مرکوز ہو، یہ اپنے کم سے کم بالائی حد بندی پر مرکوز ہوگا۔

سوالات

ترتیب کے اجزاء کے تلاش

سوال ۹.۱ تا سوال ۹.۶ میں ترتیب کی n ویں جزو کا کلیہ دیا گیا ہے۔ اس کے ابتدائی اجزاء a_1, a_2, a_3 اور a_4 تلاش کریں۔



شکل ۹.۹: اگر غیر گھٹتے تسلسل کی بالائی حد بندی M ہو تب اس کی حدیں $L \leq M$ بھی ہوں گی۔

سوال ۹.۱: $a_n = \frac{1-n}{n^2}$ ۱۳۶۳۵

سوال ۹.۲: $a_n = \frac{1}{n!}$ ۱۳۶۳۶

سوال ۹.۳: $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$ ۱۳۶۳۷

سوال ۹.۴: $a_n = 2 + (-1)^n$ ۱۳۶۳۸

سوال ۹.۵: $a_n = \frac{2^n}{2^{n+1}}$ ۱۳۶۳۹

سوال ۹.۶: $a_n = \frac{2^n-1}{2^n}$ ۱۳۶۴۰

سوال ۹.۷ تا سوال ۹.۱۲ میں ابتدائی ایک یا دو اجزاء اور کلیہ تواری دی گئی ہے۔ ابتدائی دس اجزاء تلاش کریں۔ ۱۳۶۴۱

سوال ۹.۷: $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{2^n}$ ۱۳۶۴۲

سوال ۹.۸: $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{n+1}$ ۱۳۶۴۳

سوال ۹.۹: $a_1 = 2, a_{n+1} = (-1)^{n+1} \frac{a_n}{2}$ ۱۳۶۴۴

سوال ۹.۱۰: $a_1 = -2, a_{n+1} = \frac{na_n}{n+1}$ ۱۳۶۴۵

سوال ۹.۱۱: $a_1 = a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ ۱۳۶۴۶

سوال ۹.۱۲: $a_1 = 2, a_2 = -1, a_{n+2} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ ۱۳۶۴۷

ترتیب کے کلیہ کی تلاش

سوال ۹.۱۳ تا سوال ۹.۲۲ میں دیے گئے ترتیب کے n ویں جزو کا کلیہ تلاش کریں۔ ۱۳۶۴۸

سوال ۹.۱۳: $1, -1, 1, -1, 1, \dots$ ہر بار 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۳۶۴۹

سوال ۹.۱۴: $-1, 1, -1, 1, -1, \dots$ ہر بار 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۳۶۵۰

- سوال ۹.۱۵: $1, -4, 9, -16, 25, \dots$ مثبت عدد صحیح کا مربع جس کی علامت ہر بار تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۳۶۲
- سوال ۹.۱۶: $1, -\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{16}, \frac{1}{25}, \dots$ مثبت عدد صحیح کے مربع کا بالعکس متناسب جس کی علامت ہر بار تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۳۶۳
- سوال ۹.۱۷: $0, 3, 8, 15, 24, \dots$ مثبت عدد صحیح کے مربع سے ۱ کم۔ ۱۳۶۴
- سوال ۹.۱۸: $-3, -2, -1, 0, 1, \dots$ عدد صحیح ۳- سے شروع کرتے ہوئے۔ ۱۳۶۵
- سوال ۹.۱۹: $1, 5, 9, 13, 17, \dots$ ہر دو سر اطلاق مثبت عدد صحیح۔ ۱۳۶۶
- سوال ۹.۲۰: $2, 6, 10, 14, 18, \dots$ ہر دو سر اجفت مثبت عدد صحیح۔ ۱۳۶۷
- سوال ۹.۲۱: $1, 0, 1, 0, 1, \dots$ باری باری ۱ اور ۰ ۱۳۶۸
- سوال ۹.۲۲: $1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, \dots$ ہر مثبت عدد صحیح دوبار۔ ۱۳۶۹

کیلکولیٹر کے مدد سے حد کے تلاش

- سوال ۹.۲۳ تا سوال ۹.۲۶ میں کیلکولیٹر کے ساتھ تجربات کرتے ہوئے N کی وہ قیمت تلاش کریں جو دی گئی عدم مساوات کو تمام $n > N$ کے لئے مطمئن کرتا ہو۔ دی گئی عدم مساوات، تسلسل کی حد کی باضابطہ تعریف کے تحت ہے۔ تسلسل کی تفصیل پیش کریں اور اس کی حد تلاش کریں۔ ۱۳۷۰

$$|\sqrt[n]{0.5} - 1| < 10^{-3} \quad \text{سوال ۹.۲۳} \quad ۱۳۷۱$$

$$|\sqrt[n]{n} - 1| < 10^{-3} \quad \text{سوال ۹.۲۴} \quad ۱۳۷۲$$

$$(0.9)^n < 10^{-3} \quad \text{سوال ۹.۲۵} \quad ۱۳۷۳$$

$$\frac{2^n}{n!} < 10^{-7} \quad \text{سوال ۹.۲۶} \quad ۱۳۷۴$$

- سوال ۹.۲۷: ترکیب نیوٹن سے حاصل ترتیبات ۱۳۷۵
- ترکیب نیوٹن کی قابل تفرق تقاطع $f(x)$ پر اطلاق سے ابتدائی قیمت x_0 اور اس کے بعد اعداد کی ترتیب $\{x_n\}$ حاصل ہوتی ہے جو موزوں صورت میں f کے صفر پر مرکب ہوگی۔ اس ترتیب کا کلیہ توانی درج ذیل ہے۔ ۱۳۷۶

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

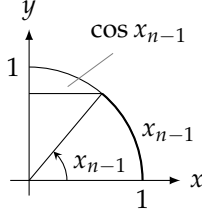
۱. دکھائیں کہ $f(x) = x^2 - a^2$, $a > 0$ کا کلیہ توانی $x_{n+1} = \frac{x_n + a/x_n}{2}$ ہے۔ ۱۳۷۷

- ب. ابتدائی قیمت $x_0 = 1$ اور $a = 3$ لیتے ہوئے وہاں تک ایک بعد دیگرے اجزاء تلاش کریں جب اجزاء دہرانے شروع ہو جاتے ہیں۔ کون سے عدد کی تخمین حاصل ہوتی ہے؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۳۷۸

سوال ۹.۲۸: گزشتہ سوال (سوال ۹.۲۷) میں $a = 3$ کے بجائے $a = 2$ لیتے ہوئے جزو-ب دوبارہ حل کریں۔ ۱۳۷۹

سوال ۹.۲۹: $\frac{\pi}{2}$ کی تقریب توانی ۱۳۸۰

- اگر آپ $x_1 = 1$ سے شروع کر کے $\{x_n\}$ کے باقی اجزاء کو قاعدہ $x_n = x_{n-1} + \cos x_{n-1}$ سے حاصل کریں تب ایک ایسی ترتیب حاصل ہوگی جو بہت تیزی سے $\frac{\pi}{2}$ پر مرکب ہوگی۔ (۱) ایسا کر کے دیکھیں۔ (ب) اتنی تیز کار تکازی وجہ شکل ۹.۱۰ کی مدد سے پیش کریں۔ ۱۳۸۱



شکل ۹.۱۰: اکائی دائرہ برائے سوال ۹.۱۰

سوال ۹.۳۰: گاڑیاں بنانے والا ایک کارخانہ دھاتی چادر کو دبا کر ایک گاڑی کا ڈھانچہ اوسطاً 7.25 گھنٹوں میں تیار کرتا ہے۔ اگر ڈھانچہ تیار کرنے کے لئے درکار وقت میں سالانہ 6% کی رونما ہو تب n سالوں بعد

$$S_n = 7.25(0.94)^n$$

وقت درکار ہو گا۔ کتنے سالوں بعد تقریباً 3.5 گھنٹے درکار ہوں گے؟ جواب کو دو مختلف طریقوں سے تلاش کریں:

۱. تسلسل S_n کا پہلا جزو تلاش کریں جو 3.5 کے برابر یا اس سے کم ہو۔

ب. تفاعل $f(x) = 7.25(0.94)^x$ ترسیم کر کے دیکھیں یہ کہاں لکیر $y = 3.5$ کو مس کرتی ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۱ تا ۹.۳۴ میں معلوم کریں کہ آیا تسلسل غیر گھٹتی ہے اور کیا یہ اوپر سے محدود ہے۔

سوال ۹.۳۱: $a_n = \frac{3n+1}{n+1}$

سوال ۹.۳۲: $a_n = \frac{(2n+3)!}{(n+1)!}$

سوال ۹.۳۳: $a_n = \frac{2^n 3^n}{n!}$

سوال ۹.۳۴: $a_n = 2 - \frac{2}{n} - \frac{1}{2^n}$

سوال ۹.۳۵ تا ۹.۴۰ میں کون سی ترتیب مرتکز ہے اور کون سی منفرج؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۳۵: $a_n = 1 - \frac{1}{n}$

سوال ۹.۳۶: $a_n = n - \frac{1}{n}$

سوال ۹.۳۷: $a_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$

سوال ۹.۳۸: $a_n = \frac{2^n - 1}{3^n}$

سوال ۹.۳۹: $a_n = [(-1)^n + 1] \left(\frac{n+1}{n} \right)$

سوال ۹.۴۰: ایک ترتیب کا پہلا جزو $x_1 = \cos(1)$ ، اگلا جزو $x_2 = \cos(2)$ یا $\cos(2)$ میں سے جو بھی بڑا ہے، اس سے اگلا جزو $x_3 = x_2$ یا $\cos(3)$ میں سے جو بھی بڑا (یا اس جانب زیادہ دور) ہے۔ یوں عمومی جزو درج ذیل ہوگا۔

$$x_{n+1} = \{x_n, \cos(n+1)\} \text{ زیادہ بڑا}$$

سوال ۹.۴۱: غیر بڑھتے ترتیبیات
ایک ترتیب جس میں تمام n کے لئے $a_n > a_{n+1}$ ہو غیر بڑھتا ترتیب^{۱۵} کہلاتا ہے۔ اگر ہر n کے لئے $M \leq a_n$ ہو جہاں M کوئی عدد ہو تب M کو ترتیب $\{a_n\}$ کی **زیر حد بندی** کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب **نیچے سے محدود**^{۱۶} ہے۔ مسئلہ ۹.۱۰ سے اخذ کریں کہ ایسا غیر بڑھتا تسلسل جو نیچے سے محدود ہو مگر مرکب ہوگا جبکہ غیر بڑھتا تسلسل جو نیچے سے محدود نہ ہو منفرد ہوگا۔

سوال ۹.۴۲، ۹.۴۳، ۹.۴۴، ۹.۴۵، ۹.۴۶، ۹.۴۷، ۹.۴۸، ۹.۴۹، ۹.۵۰ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں کہ کوئی ترتیب مرکب اور کوئی سی منفرد ہے۔

$$a_n = \frac{n+1}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۲} \quad ۱۳.۷۱$$

$$a_n = \frac{1+\sqrt{2n}}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۴۳} \quad ۱۳.۷۲$$

$$a_n = \frac{1-4^n}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴} \quad ۱۳.۷۳$$

$$a_n = \frac{4^{n+1}+3^n}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵} \quad ۱۳.۷۴$$

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2a_n - 3 \quad \text{سوال ۹.۴۶} \quad ۱۳.۷۵$$

سوال ۹.۴۷: ترتیب $\{\frac{n}{n+1}\}$ کی کم سے کم بالائی حد بندی 1 ہے۔ دکھائیں کہ اگر عدد M ایک سے کم ہو تب $\{\frac{n}{n+1}\}$ کے اجزاء آخر کار M سے تجاوز کر جائیں گے۔ یعنی $M < 1$ کی صورت میں ایسا عدد صحیح N موجود ہوگا کہ جب $n > N$ ہو تب $\frac{n}{n+1} > M$ ہوگا۔ چونکہ ہر n کے لئے $1 < \frac{n}{n+1}$ ہے لہذا یوں ثابت ہوتا ہے کہ $\{\frac{n}{n+1}\}$ کی بالائی حد بندی 1 ہوگی۔

سوال ۹.۴۸: کم سے کم بالائی حد بندی کی یکتائی
دکھائیں کہ اگر M_1 اور M_2 ترتیب $\{a_n\}$ کے کم سے کم بالائی حد بندی ہوں تب $M_1 = M_2$ ہوگا، یعنی، کسی بھی ترتیب کے دو مختلف کم سے کم بالائی حد بندی نہیں ہو سکتی ہیں۔

سوال ۹.۴۹: کیا ضروری ہے کہ اوپر سے محدود، مثبت اعداد کی ترتیب $\{a_n\}$ لازماً مرکب ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۵۰: اگر $\{a_n\}$ مرکب ترتیب ہو تب دکھائیں کہ ہر مثبت عدد ϵ کے لئے ایسا مطابقتی عدد صحیح N ہوگا کہ تمام m اور n کے لئے درج ذیل ہو۔

$$m > N \quad \text{اور} \quad n > N \quad \implies \quad |a_m - a_n| < \epsilon$$

سوال ۹.۵۱: حد کی یکتائی
ثابت کریں کہ ہر ترتیب کی حد یکساں ہوگی، دکھائیں کہ اگر L_1 اور L_2 ایسے اعداد ہوں کہ $L_1 \rightarrow a_n \rightarrow L_2$ اور $a_m \rightarrow L_1$ ہوں تب $L_1 = L_2$ ہوگا۔

^{۱۵}nonincreasing sequence

^{۱۶}lower bound

^{۱۷}bounded from below

- سوال ۹.۵۲: ترتیبات اور حد ۱۳.۷۲۸
- دکھائیں کہ اگر ترتیب $\{a_n\}$ کے دو ذیلی ترتیبات کی حدیں مختلف ہوں، $L_1 \neq L_2$ تب $\{a_n\}$ منفرد ترتیب ہوگی۔ ۱۳.۷۲۹
- سوال ۹.۵۳: ترتیب $\{a_n\}$ کے جفت اشاریہ کے اجزاء کو a_{2k} اور طاق اشاریہ کے اجزاء کو a_{2k+1} سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ثابت کریں کہ ۱۳.۷۳۰
- $a_{2k} \rightarrow L$ اور $a_{2k+1} \rightarrow L$ کی صورت میں $a_n \rightarrow L$ ہوگا۔ ۱۳.۷۳۱
- سوال ۹.۵۴: دکھائیں کہ ترتیب $\{a_n\}$ اس صورت ۰ کو مرکوز ہوگا جب مطلق قیمتیں $\{|a_n|\}$ صفر کو مرکوز ہوں۔ ۱۳.۷۳۲

کمپیوٹر کا استعمال

- سوال ۹.۵۵ تا سوال ۹.۶۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۳.۷۳۳
۱. ابتدائی ۲۵ اجزاء کا حساب لگا کر انہیں ترسیم کریں۔ کیا ترتیب اوپر یا نیچے سے محدود نظر آتی ہے؟ کیا یہ منفرد یا مرکوز نظر آتی ہے؟ اگر ہکا کی صورت میں حد L کتنا ہے؟ ۱۳.۷۳۵
۲. اگر تسلسل مرکوز ہو تب ایسا عدد صحیح N تلاش کریں کہ $n \geq N$ کے لئے $|a_n - L| \leq 0.01$ ہو۔ ترتیب میں کتنا آگے جا کر L اور اجزاء کے جتنے فاصلہ 0.0001 سے کم ہوگا؟ ۱۳.۷۳۸
- سوال ۹.۵۵: $a_n = \sqrt[n]{n}$ ۱۳.۷۳۹
- سوال ۹.۵۶: $a_n = \left(1 + \frac{0.5}{n}\right)^n$ ۱۳.۷۴۰
- سوال ۹.۵۷: $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{5^n}$ ۱۳.۷۴۱
- سوال ۹.۵۸: $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + (-2)^n$ ۱۳.۷۴۲
- سوال ۹.۵۹: $a_n = \sin n$ ۱۳.۷۴۳
- سوال ۹.۶۰: $a_n = n \sin \frac{1}{n}$ ۱۳.۷۴۴
- سوال ۹.۶۱: $a_n = \frac{\sin n}{n}$ ۱۳.۷۴۵
- سوال ۹.۶۲: $a_n = \frac{\ln n}{n}$ ۱۳.۷۴۶
- سوال ۹.۶۳: $a_n = (0.9999)^n$ ۱۳.۷۴۷
- سوال ۹.۶۴: $a_n = 123456^{1/n}$ ۱۳.۷۴۸
- سوال ۹.۶۵: $a_n = \frac{8^n}{n!}$ ۱۳.۷۴۹
- سوال ۹.۶۶: $a_n = \frac{n^{41}}{19^n}$ ۱۳.۷۵۰
- سوال ۹.۶۷: سوددر سود ۱۳.۷۵۱
- آپ ایک بینک میں مستقل رقم A_0 جمع کرتے ہیں جو سالانہ r فی صد سود کا ایک سال میں m مرتبہ حساب لگا کر آپ کے رقم میں جمع کرتی ہے۔ مزید آپ ہر سال b رقم بھی بینک میں جمع کرتے ہیں یا $b < 0$ کی صورت میں بینک سے نکالتے ہیں۔ یوں $n + 1$ سال بعد کل رقم درج ذیل ہوگی۔ ۱۳.۷۵۲

$$(i) \quad A_{n+1} = \left(1 + \frac{r}{m}\right) A_n + b$$

۱۳۷۵۳ ا. اگر $A_0 = 1000$ ، $r = 0.02015$ ، $m = 12$ اور $b = 50$ ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں (n, A_n) کو ترسیم کریں۔
 ۱۳۷۵۵ پانچ سال کے آخر میں آپ کی رقم کتنی ہوگی؟ کیا $\{A_n\}$ مرکب ہے؟ کیا $\{A_n\}$ محدود ہے۔

۱۳۷۵۶ ب. اگر $A_0 = 5000$ ، $r = 0.0589$ ، $m = 12$ اور $b = -50$ ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں (n, A_n) کو ترسیم کریں۔
 ۱۳۷۵۷ ج. اگر آپ بینک میں 5000 رقم مستقل طور پر جمع کریں جس پر سالانہ 4.5% سود ہو جس کا ایک سال میں چار مرتبہ حساب کیا جاتا ہو تب کتنے سالوں بعد آپ کی رقم 20000 ہوگی۔ اگر سود 6.25% ہو؟
 ۱۳۷۵۸ د. سود پر سود کا تعلق مساوات میں پیش کیا گیا ہے جو $k \geq 0$ کے لئے درج ذیل تعلق کو مطمئن کرتی ہے
 ۱۳۷۵۹

$$(r) \quad A_k = (1 + r/m)^k (A_0 + mb/r) - \frac{mb}{r}$$

۱۳۷۶۱ جس کی تصدیق کی خاطر مساوات ۱ اور مساوات ۲ کی ابتدائی 50 اجزاء کا آپس میں موازنہ کریں۔ اس کے بعد مساوات ۲ سے مساوات ۱ اخذ کریں۔
 ۱۳۷۶۲ سوال ۹.۶۸: اگر ابتدائی قیمت a_0 دیا گیا ہو تب کلیہ توانی $a_{n+1} = ra_n(1 - a_n)$ ترتیب $\{a_n\}$ دیتا ہے۔ ہم $0 < a_0 < 1$ لیں گے۔
 ۱۳۷۶۳

۱۳۷۶۴ ا. $a_0 = \frac{3}{4}$ منتخب کریں۔ ترتیب کے ابتدائی 100 نقطے (n, a_n) ترسیم کریں۔ کیا ترتیب مرکب معلوم ہوتا ہے؟ آپ کے خیال میں ترتیب کی حد کیا ہے؟ کیا حد کی قیمت a_0 کے انتخاب پر منحصر ہے؟
 ۱۳۷۶۵

۱۳۷۶۶ ب. وقفہ $1 < r < 3$ میں r کی کئی قیمتیں منتخب کر کے جزو-الف دہرائیں۔ اس وقفہ کے سروں کے قریب ضرور نقطے منتخب کریں۔ ترسیم کے رویہ پر تبصرہ کریں۔
 ۱۳۷۶۷

۱۳۷۶۸ ج. اب وقفہ $3.45 < r < 3$ کے آخری سروں کے قریب ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ عبوری نقطہ $r = 3$ کو دو لختی قیمت^{۱۸} کہتے ہیں۔
 ۱۳۷۶۹ نئے وقفہ میں ترتیب کے رویہ کو 2 چکر کشی^{۱۹} کہتے ہیں۔ آپ سمجھائیں کہ یہ فقرہ کیوں ترتیب کے رویہ کو درست بیان کرتا ہے۔
 ۱۳۷۷۰

۱۳۷۷۱ د. وقفہ $3.54 < r < 3.45$ اور وقفہ $3.55 < r < 3.54$ کے آخری سروں کے قریب r کی قیمتوں کے لئے ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ ترتیب کی ابتدائی 200 قیمتیں ترسیم کریں۔ ہر ایک وقفہ میں ترتیب کے رویوں پر تبصرہ کریں۔ ہر ایک وقفہ میں کتنی قیمتوں کے چھ ترتیب ارتعاش کرتی ہے؟ چونکہ $r = 3.45$ اور $r = 3.54$ کو عبور کرنے سے ترتیب کا رویہ تبدیل ہوتا ہے لہذا ان نقطوں کو بھی دو لختی قیمتیں کہتے ہیں۔
 ۱۳۷۷۲

۱۳۷۷۳ ہ. حقیقت میں دو لختی قیمتوں کی ترتیب $c_n < c_{n+1} < \dots < c_n < 3.54 < 3.45 < 3$ پائی جاتی ہے جس میں
 ۱۳۷۷۴ $c_n < r < c_{n+1}$ ہوگا۔ یوں یہ ترتیب 2^n قیمتوں، جنہیں 2^n چکر کشی^{۲۰} کہتے ہیں، کے چھ برقرار ارتعاش کرتی ہے۔ مزید دو لختی ترتیب $\{c_n\}$ اوپر سے 3.57 تک محدود ہے لہذا یہ مرکب ہوگی۔ اگر آپ $r < 3.57$ منتخب کریں، آپ کو 2^n چکر کی کوئی قسم نظر آئے گی۔ آپ
 ۱۳۷۷۵ $r = 3.5695$ منتخب کر کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔
 ۱۳۷۷۶

۱۳۷۷۷ و. آئیں $r > 3.57$ کر کے ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ یوں $r = 3.65$ منتخب کر کے $\{a_n\}$ کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ترتیب کے اجزاء میں کوئی ترتیب نہیں پائی جائے گی۔ آپ a_n کی قیمت سے a_{n+1} کی قیمت کی پیش گوئی نہیں کر سکتے ہیں۔
 ۱۳۷۷۸

۱۳.۷۸۰. $r = 3.65$ لے کر a_0 کی دو قریبی ابتدائی قیمتیں، مثلاً $a_0 = 0.3$ اور $a_0 = 0.301$ ، منتخب کریں۔ ان ابتدائی قیمتوں سے حاصل
۱۳.۷۸۱. دونوں ترتیب کی ابتدائی 300 قیمتیں ترسیم کریں۔ دونوں کے رویہ پر غور کریں۔ کتنے اجزاء بعد دونوں ترتیبات کے اجزاء میں فرق بڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟
۱۳.۷۸۲. آپ $r = 3.75$ کے لئے بھی کچھ کریں۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a_0 کی انتخاب سے ترسیم کتنے مختلف نظر آتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب
۱۳.۷۸۳. ابتدائی قیمت کو حساس^{۱۹} ہے۔

۱۳.۷۸۳

۱۳.۷۸۵

۹.۲. ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے

۱۳.۷۸۶

۱۳.۷۸۷. حد پر غور کرتے وقت ہر مرتبہ ارتکاز کو تعریف سے ثابت کرنا مشکل کام ہے۔ خوش قسمتی سے تین مسائل اس عمل سے، کم و بیش ہر زیادہ تر، چھٹکارا دیتے ہیں۔
۱۳.۷۸۸. پہلا مسئلہ درج ذیل ہے جو حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۲.۱ کی ایک قسم ہے۔

۱۳.۷۸۹. مسئلہ ۹.۲: فرض کریں $\{a_n\}$ اور $\{b_n\}$ حقیقی اعداد کے ترتیب ہیں اور A اور B حقیقی اعداد ہیں۔ اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ اور $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$ ہوں تب درج ذیل قواعد درست ہوں گے۔
۱۳.۷۹۰

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = A + B \quad \text{قاعدہ مجموعہ:}$$

۱۳.۷۹۱

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = A - B \quad \text{قاعدہ فرق:}$$

۱۳.۷۹۲

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B \quad \text{قاعدہ ضرب:}$$

۱۳.۷۹۳

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (k \cdot b_n) = k \cdot B \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل: (جہاں } k \text{ عدد ہے)}$$

۱۳.۷۹۴

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B} \quad \text{قاعدہ حاصل تقسیم: اگر } B \neq 0 \text{ ہو۔}$$

۱۳.۷۹۵

۱۳.۷۹۶

۱۳.۷۹۷. مثال ۹.۸: ہم مسئلہ ۹.۲ کے ساتھ گزشتہ حصے کی مثال ۹.۲ ملا کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{n} \right) = 1 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = -1 \cdot 0 = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 1 - 0 = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{n^2} = 5 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 5 \cdot 0 \cdot 0 = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4-7n^6}{n^6+3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{n^6}-7}{1+\frac{3}{n^6}} = \frac{0-7}{1+0} = -7$$

□

۱۳.۷۹۸

مسئلہ ۹.۲ کے تحت منفرد ترتیب $\{a_n\}$ کو ہر غیر صفر عدد سے ضرب دینے سے منفرد ترتیب ہی حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کے برعکس کسی عدد $c \neq 0$ کے لئے $\{ca_n\}$ مرتکز ہو تب مسئلہ ۹.۲ میں قاعدہ ضرب مستقل میں $k = \frac{1}{c}$ لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں درج ذیل ترتیب مرتکز ہو گی۔

$$\left\{ \frac{1}{c} \cdot ca_n \right\} = \{a_n\}$$

یوں $\{ca_n\}$ صرف اس صورت مرتکز ہوگی جب a_n مرتکز ہو۔ اگر $\{a_n\}$ مرتکز نہ ہو تب $\{ca_n\}$ مرتکز نہیں ہو سکتی ہے۔

اگلا مسئلہ حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۱۳.۴ (مسئلہ ۲.۴) کی ترتیب پر قابل لاگو قسم ہے۔

مسئلہ ۹.۳: ترتیب کے لئے مسئلہ ۱۳.۴

فرض کریں $\{a_n\}$ ، $\{b_n\}$ اور $\{c_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیب ہیں۔ اگر کسی اشاریہ N کے بعد تمام n کے لئے

$$a_n \leq b_n \leq c_n$$

ہو اور اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$ ہو تب $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ ہو گا۔

اگر $|b_n| \leq c_n$ ہو اور $c_n \rightarrow 0$ ہو تب چونکہ $-c_n \leq b_n \leq c_n$ ہو گا لہذا مسئلہ ۹.۳ کے تحت $b_n \rightarrow 0$ ہو گا۔ اس حقیقت کو اگلی مثال میں استعمال کیا جائے گا۔

مثال ۹.۹: چونکہ $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ ہوتا ہے لہذا ہم جانتے ہیں کہ درج ذیل ہوں گے۔

(الف)	$\frac{\cos n}{n} \rightarrow 0$	$\left(\left \frac{\cos n}{n} \right = \frac{ \cos n }{n} \leq \frac{1}{n} \right)$
(ب)	$\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$	$\left(\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{n} \right)$
(ج)	$(-1)^n \frac{1}{n} \rightarrow 0$	$\left(\left (-1)^n \frac{1}{n} \right \leq \frac{1}{n} \right)$

□

ایک مسئلہ جو کہتا ہے کہ استمراری تفاعل کی مرتکز ترتیب پر اطلاق سے مرتکز ترتیب ملتی ہے مسئلہ ۹.۲ اور مسئلہ ۹.۳ کو وسعت دیتا ہے۔ ہم اس مسئلے کو بغیر ثبوت کے پیش کرتے ہیں۔

مسئلہ ۹.۴: استمراری تفاعل مسئلہ برائے ترتیب

فرض کریں $\{a_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیب ہے۔ اگر L ہو اور f ایسا تفاعل ہو جو L پر استمراری اور تمام a_n پر معین ہو تب

$$f(a_n) \rightarrow f(L)$$

۹.۲. ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے

مثال ۹.۱۰: دکھائیں کہ $\sqrt{\frac{n+1}{n}} \rightarrow 1$ ہوگا۔ IFAI۸

حل: ہم جانتے ہیں کہ $\frac{n+1}{n} \rightarrow 1$ ہے۔ مسئلہ ۹.۴ میں $f(x) = \sqrt{x}$ اور $L = 1$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔ IFAI۹

$$\sqrt{\frac{n+1}{n}} \rightarrow \sqrt{1} = 1$$

□

IFAF۰

فنیات

IFAF1

ترتیب $\{2^{1/n}\}$: کیلو لیٹر میں 2 لکھ کر بار بار جذر لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ دیکھیں گے کہ جوابات ایسی ترتیب دیتے ہیں جو 1 کو مرتکز ہے۔ یہ ترتیب درج ذیل ہے۔ کیلو لیٹر استعمال کر کے اس ترتیب کو خود حاصل کریں۔ IFAF2

n	$2^{1/n}$
2	1.414 213 562
4	1.189 207 115
8	1.090 507 733
64	1.010 889 286
256	1.002 711 275
1024	1.000 677 131
16384	1.000 042 307

درج بالا جدول میں کیا ہو رہا ہے؟ ترتیب $\{\frac{1}{n}\}$ عدد 0 کو مرتکز ہے۔ مسئلہ ۹.۴ میں $a_n = \frac{1}{n}$ اور $f(x) = 2^x$ اور $L = 0$ لینے سے ہم دیکھتے ہیں کہ $2^{1/n} = f(\frac{1}{n}) \rightarrow f(L) = 2^0 = 1$ ہوگا۔ چونکہ 2 کے یک بعد دیگرے جذر، ترتیب $\{2^{1/n}\}$ کی ذیلی ترتیب $2^{1/2}, 2^{1/4}, 2^{1/8}, \dots$ دیتے ہیں لہذا یہ جذر بھی 1 کو مرتکز ہوگا (شکل ۹.۱۱)۔ IFAF3

قاعدہ لھوپیتال کا استعمال

IFAF4

اگلا مسئلہ ہمیں قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے چند ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے قابل بناتا ہے۔ IFAF۸

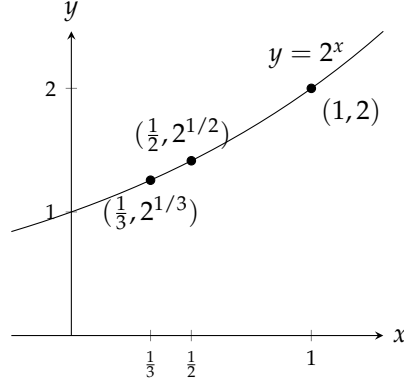
مسئلہ ۹.۵: فرض کریں کہ تفاعل $f(x)$ تمام $x \geq n_0$ کے لئے معین ہے اور $\{a_n\}$ حقیقی اعداد کی ایک ایسی ترتیب ہے کہ تمام $n \geq n_0$ کے لئے $a_n = f(n)$ ہے۔ ایسی صورت میں درج ذیل ہوگا۔ IFAF۹

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \implies \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

ثبوت: فرض کریں کہ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ ہے۔ تب ہر مثبت عدد ϵ کے لئے ایسا عدد M پاتا ہے کہ تمام x کے لئے درج ذیل ہو۔ IFAF1

IFAF2

$$x > M \implies |f(x) - L| < \epsilon$$



شکل ۹.۱۱: جیسے جیسے $n \rightarrow \infty$ ہوتا ہے ویسے ویسے $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ اور $2^{1/n} \rightarrow 2^0$ ہوتے ہیں۔

۱۳۸۳۲ فرض کریں عدد صحیح N سے بڑا جبکہ n_0 کے برابر یا اس سے بڑا ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$n > N \implies a_n = f(n)$$

$$|a_n - L| = |f(n) - L| < \epsilon$$

□

۱۳۸۳۲

مثال ۹.۱۱: دکھائیں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$ ۱۳۸۳۵

حل: تفاعل $\frac{\ln x}{x}$ تمام $x \geq 1$ کے لئے معین ہے اور مثبت عدد صحیح کے لئے اس ترتیب سے اتفاق کرتا ہے۔ یوں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$ مسئلہ ۹.۵ کے تحت $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$ (اگر موجود ہو) کے ساتھ اتفاق کرے گا۔ قاعدہ لھوپیتال کی ایک استعمال سے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۳۸۳۷

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \frac{0}{1} = 0$$

□

یوں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$ ہوگا۔ ۱۳۸۳۸

قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے ترتیب کی حد تلاش کرتے ہوئے ہم n کو استمراری حقیقی متغیر تصور کر کے اس کو n کے لحاظ سے تفرق کرتے ہیں۔ اس طرح ہمیں $\{a_n\}$ کا کلیہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، جیسا ہمیں مثال ۹.۱۱ میں کرنا پڑا۔ ۱۳۸۳۹

مثال ۹.۱۲: حد $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{5^n}$ تلاش کریں۔ ۱۳۸۴۱

حل: قاعدہ لھوپیتال استعمال کرتے ہیں۔ ۱۳۸۴۲

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{5^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cdot \ln 2}{5^n} = \infty$$

جدول ۹.۲: عموماً پائے جانے والے حد

شمار	حد
1	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$
2	$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$
3	$\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1 \quad (x > 0)$
4	$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0 \quad (x < 1)$
5	$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$
6	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$

□

۱۲۸۲۲

عموماً پائے جانے والے حد

۱۲۸۲۳

جدول ۹.۲ میں عموماً پائے جانے والے حد دیے گئے ہیں جہاں کلیہ ۶ تا ۳ میں $n \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے x مستقل رہتا ہے۔ پہلا حد مثال ۹.۱۱ سے ہے۔ اگلے دو حد تلاش کرنے کے لئے لوگار تھم لے کر مسئلہ ۱۹.۴ استعمال کریں (سوال ۱۳۹، ۱۳۹ اور سوال ۹.۱۴۰)۔ باقی ثبوت ضمیمہ ۵ میں دیے گئے ہیں۔

۱۲۸۲۵

۱۲۸۲۶

مثال ۹.۱۳: ایک ترتیب کا n واں جزو $a_n = \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n$ ہے۔ کیا یہ ترتیب مرتکز ہے؟ اگر ترتیب مرتکز ہو تب اس کی حد تلاش کریں۔

۱۲۸۲۷

حل: حد کی تلاش ناقابل معلوم قیمت 1^∞ دیتی ہے۔ ہم a_n کا قدرتی لوگار تھم لے کر $0 \cdot \infty$ حاصل کرتے ہیں لہذا قاعدہ لھوپیتال استعمال کیا جاسکتا ہے۔

۱۲۸۲۸

۱۲۸۲۹

$$\begin{aligned} \ln a_n &= \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right)^n \\ &= n \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right) \end{aligned}$$

۱۳۸۵۰ یوں

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right) && \infty \cdot 0 \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right)}{1/n} && \frac{0}{0} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2/(n^2-1)}{-1/n^2} && \text{قاعدہ لہوپیٹال} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{n^2-1} = 2
\end{aligned}$$

۱۳۸۵۱ ہو گا۔ چونکہ $\ln a_n \rightarrow 2$ ہے اور $f(x) = e^x$ استمراری ہے لہذا مسئلہ ۹.۴ کے تحت $e^2 \rightarrow a_n = e^{\ln a_n}$ ہو گا۔ ترتیب $\{a_n\}$ □
 ۱۳۸۵۲ عدد e^2 پر مرکب ہے۔

۱۳۸۵۳ جذر تلاش کرنے کی ترکیب پکاخ

۱۳۸۵۴ درج ذیل مساوات

$$(i) \quad f(x) = 0$$

۱۳۸۵۵ سے مراد

$$(ii) \quad g(x) = f(x) + x = x$$

۱۳۸۵۶ کا حل لیا جاسکتا ہے جہاں دونوں اطراف x جمع کیا گیا ہے۔ اس معمولی تبدیلی کی وجہ سے اس مساوات کو کمپیوٹر پر ترکیب پکاخ^{۲۰} سے حل کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔
 ۱۳۸۵۷

۱۳۸۵۸ اگر g کے دائرہ کار میں g کا سمت بھی شامل ہو تب ہم دائرہ کار میں نقطہ x_0 سے شروع کر کے g سے یک بعد دیگرے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(iii) \quad x_1 = g(x_0), \quad x_2 = g(x_1), \quad x_3 = g(x_2), \quad \dots$$

۱۳۸۵۹ سادہ پابندیاں، جنہیں جلد پیش کیا جائے گا، لاگو کرتے ہوئے کلیہ تواری $x_{n+1} = g(x_n)$ سے حاصل ترتیب ایک ایسے نقطہ x پر مرکوز ہوگی جس پر
 ۱۳۸۶۰ $g(x) = x$ ہو گا۔ چونکہ اس نقطہ پر

$$(iv) \quad f(x) = g(x) - x = x - x = 0$$

۱۳۸۶۱ ہو گا لہذا یہ نقطہ مساوات $f(x) = 0$ کا حل ہو گا۔

۱۳۸۶۲ وہ نقطہ جس پر $g(x) = x$ ہو g کا مقررہ نقطہ^{۲۲} کہلاتا ہے۔ ہم مساوات ۴ سے دیکھتے ہیں کہ g کے مقررہ نقطے f کے جذریں۔

Picard's method^{۲۰}

^{۲۱}افرائیسی ریاضی دان شائل مل پکاخ
 fixed point^{۲۲}

جدول ۹.۳: ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیتے ہوئے $g(x) = (1/4)x + 3$ کے یک بعد دیگرے نتائج۔

$x_{n+1} = g(x_n) = \frac{x_n}{4} + 3$	x_n
$x_1 = g(x_0) = (1/4)(1) + 3 = 3.25$	$x_0 = 1$
$x_2 = g(x_1) = (1/4)(3.25) + 3 = 3.8125$	$x_1 = 3.25$
$x_3 = g(x_2) = (1/4)(3.8125) + 3 = 3.953125$	$x_2 = 3.8125$
$x_4 = 3.98828125$	$x_3 = 3.953125$
$x_5 = 3.997070313$	$\vdots$
$x_6 = 3.999267578$	
$x_7 = 3.999816895$	
$x_8 = 3.999954224$	
$x_9 = 3.999988556$	
$x_{10} = 3.999997139$	
$\vdots$	

مثال ۹.۱۴: ترکیب کے کچھ درج ذیل مساوات حل کریں۔

$$\frac{x}{4} + 3 = x$$

حل: الجبر اسے ہم جانتے ہیں کہ اس مساوات کا حل $x = 4$ ہے۔ ترکیب پکاغ استعمال کرتے ہوئے ہم

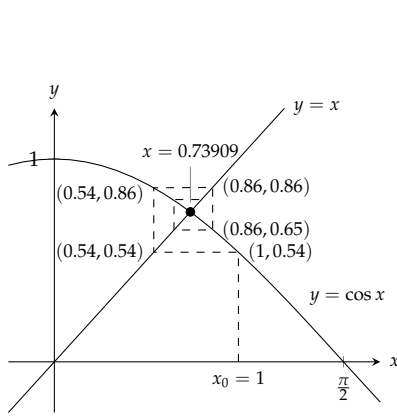
$$g(x) = \frac{x}{4} + 3$$

لے کر ابتدائی نقطہ، مثلاً $x_0 = 1$ منتخب کر کے ترتیب $x_{n+1} = g(x_n)$ کے اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ نتائج جدول ۹.۳ میں دیے گئے ہیں۔ دس قدموں میں حاصل جواب میں غلطی 3×10^{-6} سے کم ہے۔

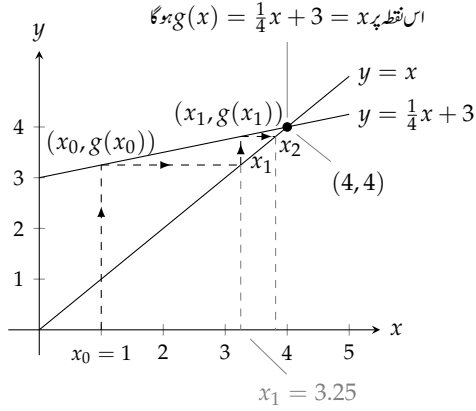
شکل ۹.۱۲ میں ترکیب کی جیومیٹری دکھائی گئی ہے۔ ہم ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ سے شروع کر کے پہلی قیمت $g(x_0)$ حاصل کرتے ہیں جو x کی دوسری قیمت x_1 ہوگی۔ y کی دوسری قیمت $g(x_1)$ کو x کی تیسری قیمت x_2 لیں گے، وغیرہ، وغیرہ۔ شکل ۹.۱۲ میں اس عمل کو نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے جس کو راہ **توالی** کہتے ہیں۔ راہ توالی ابتدائی نقطہ x_0 سے شروع ہو کر انتصابی رخ (x_0, x_1) = $(x_0, g(x_0))$ پہنچ کر افقی رخ (x_1, x_1) اور یہاں سے دوبارہ انتصابی رخ $(x_1, g(x_1))$ جاتی ہے، وغیرہ، وغیرہ۔ یہ راہ اس نقطہ پر مرکب ہوگی جس پر لکیر $y = x$ اور $g(x)$ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں $g(x) = x$ ہوگا۔ □

مثال ۹.۱۵: $\cos x = x$ کو حل کریں۔

حل: ہم $g(x) = \cos x$ لے کر ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ منتخب کر کے کلیہ توالی $x_{n+1} = g(x_n)$ استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل



(ب) ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لے کر ترکیب پکایے $\cos x = x$ کا حل (مثال ۹.۱۵)۔



(۱) ترکیب پکایے مساوات $g(x) = \frac{1}{4}x + 3 = x$ کا حل (مثال ۹.۱۴)۔

حاصل ہوں گے۔ ۱۳۸۷

$$x_0 = 1, \quad x_1 = \cos(1), \quad x_2 = \cos(x_1), \quad \dots$$

ہم کیلکولیٹر کو ریڈیشن طرز کار کردگی میں رکھ کر ابتدائی 50 اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر میں 1 داخل کر کے بار بار کوسائن لینے سے یہ اجزاء حاصل ہوں گے۔ کیلکولیٹر پر دکھایا گیا عدد اس وقت تک تبدیل ہوگا جب تک $\cos x = x$ نہ ہو۔ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶

یہ عمل خود کر کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک بعد دیگرے جوابات مستقل نقطہ $x = 0.739085133 \dots$ سے اوپر اور نیچے پائے جائیں گے۔ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸

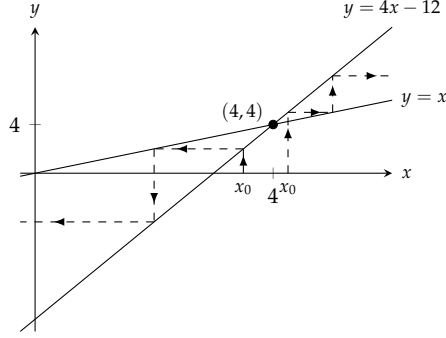
□

شکل ۹.۱۲ میں اس ارتعاش کی وجہ نظر آتی ہے جہاں راہ توالی درکار نقطہ کے گرد گھومتی ہے۔ ۱۳۸۹

مثال ۹.۱۶: ترکیب پکایے $g(x) = 4x - 12 = x$ حل نہیں ہوگا۔ ۱۳۹۰

جیسا شکل ۹.۱۳ میں دکھایا گیا ہے، ماسوائے $x_0 = 4$ کے کسی بھی ابتدائی x_0 کی انتخاب منفرج ترتیب دیتی ہے جو کبھی بھی $g(x)$ کے مقررہ نقطہ پر نہیں پہنچ پاتی ہے۔ مساوات $g(x) = 4x - 12 = x$ کا مقررہ نقطہ $x = 4$ ہے۔ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲

مثال ۹.۱۶ میں ترکیب پکایے کی ناکامی کیلیر $y = 4x - 12$ کی ڈھلوان کی وجہ سے ہے جو کیلیر $y = x$ کی ڈھلوان 1 سے زیادہ ہے۔ مثال ۹.۱۴ میں کیلیر $y = \frac{1}{4}x + 3$ کی ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہے جو 1 سے کم ہے لہذا ترکیب پکایے کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اگر بند وقفہ I پر مساوات $g(x) = x$ کا حل پایا جاتا ہو اور اس وقفہ پر $|g'(x)|$ استمراری اور $|g'(x)| < 1$ ہو، تب I کے اندرون پر کسی بھی نقطہ x_0 سے شروع کرتے ہوئے ترکیب پکایے مساوات کا حل دے گی۔ (سوال ۹.۱۵۱ اور سوال ۹.۱۵۲ سے پہلے دیکھیں جہاں $|g'(x)| > 1$ کی صورت میں درکار اقدام بتائے گئے ہیں۔) ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶



شکل ۹.۱۳: ترکیب پکاخ سے $g(x) = 4x - 12$ حل نہیں ہو گا سوائے جب ابتدائی نقطہ 4 منتخب کیا جائے (مثال ۹.۱۶)۔

۹.۳ سوالات

حد کی تلاش

سوال ۹.۲۹: ۹.۱۳۰ میں کون سی ترتیب $\{a_n\}$ مرتکز اور کون سی منفرج ہے؟ ہر مرتکز ترتیب کی حد تلاش کریں۔

سوال ۹.۲۹: $a_n = 2 + (0.1)^n$

سوال ۹.۷۰: $a_n = \frac{n+(-1)^n}{n}$

سوال ۹.۷۱: $a_n = \frac{1-2n}{1+2n}$

سوال ۹.۷۲: $a_n = \frac{2n+1}{1-3\sqrt{n}}$

سوال ۹.۷۳: $a_n = \frac{1-5n^4}{n^4+8n^3}$

سوال ۹.۷۴: $a_n = \frac{n+3}{n^2+5n+6}$

سوال ۹.۷۵: $a_n = \frac{n^2-2n+1}{n-1}$

سوال ۹.۷۶: $a_n = \frac{1-n^3}{70-4n^2}$

سوال ۹.۷۷: $a_n = 1 + (-1)^n$

سوال ۹.۷۸: $a_n = (-1)^n(1 - \frac{1}{n})$

سوال ۹.۷۹: $a_n = (\frac{n+1}{2n})(1 - \frac{1}{n})$

سوال ۹.۸۰: $a_n = (2 - \frac{1}{2^n})(3 + \frac{1}{2^n})$

سوال ۹.۸۱: $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$

- سوال ۹.۸۲: $a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$ ۱۳۹۰۳
- سوال ۹.۸۳: $a_n = \sqrt{\frac{2n}{n+1}}$ ۱۳۹۰۴
- سوال ۹.۸۴: $a_n = \frac{1}{(0.9)^n}$ ۱۳۹۰۵
- سوال ۹.۸۵: $a_n = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right)$ ۱۳۹۰۶
- سوال ۹.۸۶: $a_n = n\pi \cos(n\pi)$ ۱۳۹۰۷
- سوال ۹.۸۷: $a_n = \frac{\sin n}{n}$ ۱۳۹۰۸
- سوال ۹.۸۸: $a_n = \frac{\sin^2 n}{2^n}$ ۱۳۹۰۹
- سوال ۹.۸۹: $a_n = \frac{n}{2^n}$ ۱۳۹۱۰
- سوال ۹.۹۰: $a_n = \frac{3^n}{n^3}$ ۱۳۹۱۱
- سوال ۹.۹۱: $a_n = \frac{\ln(n+1)}{\sqrt{n}}$ ۱۳۹۱۲
- سوال ۹.۹۲: $a_n = \frac{\ln n}{\ln 2n}$ ۱۳۹۱۳
- سوال ۹.۹۳: $a_n = 8^{1/n}$ ۱۳۹۱۴
- سوال ۹.۹۴: $a_n = (0.03)^{1/n}$ ۱۳۹۱۵
- سوال ۹.۹۵: $a_n = \left(1 + \frac{7}{n}\right)^n$ ۱۳۹۱۶
- سوال ۹.۹۶: $a_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$ ۱۳۹۱۷
- سوال ۹.۹۷: $a_n = \sqrt[n]{10n}$ ۱۳۹۱۸
- سوال ۹.۹۸: $a_n = \sqrt[n]{n^2}$ ۱۳۹۱۹
- سوال ۹.۹۹: $a_n = \left(\frac{3}{n}\right)^{1/n}$ ۱۳۹۲۰
- سوال ۹.۱۰۰: $a_n = (n+4)^{1/(n+4)}$ ۱۳۹۲۱
- سوال ۹.۱۰۱: $a_n = \frac{\ln n}{n^{1/n}}$ ۱۳۹۲۲
- سوال ۹.۱۰۲: $a_n = \ln n - \ln(n+1)$ ۱۳۹۲۳
- سوال ۹.۱۰۳: $a_n = \sqrt[n]{4^n n}$ ۱۳۹۲۴
- سوال ۹.۱۰۴: $a_n = \sqrt[n]{3^{2n+1}}$ ۱۳۹۲۵
- سوال ۹.۱۰۵: $a_n = \frac{n!}{n^n}$ (اشارہ: $\frac{1}{n}$ کے ساتھ موازنہ کریں) ۱۳۹۲۶
- سوال ۹.۱۰۶: $a_n = \frac{(-4)^n}{n!}$ ۱۳۹۲۷

$$a_n = \frac{n!}{10^{6n}} \quad \text{سوال ۹.۱۰۷:} \quad ۱۳۹۴۸$$

$$a_n = \frac{n!}{2^n \cdot 3^n} \quad \text{سوال ۹.۱۰۸:} \quad ۱۳۹۴۹$$

$$a_n = \left(\frac{1}{n}\right)^{1/(\ln n)} \quad \text{سوال ۹.۱۰۹:} \quad ۱۳۹۳۰$$

$$a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۱۰:} \quad ۱۳۹۳۱$$

$$a_n = \left(\frac{3n+1}{3n-1}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۱۱:} \quad ۱۳۹۳۲$$

$$a_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۱۲:} \quad ۱۳۹۳۳$$

$$a_n = \left(\frac{x^n}{2n+1}\right)^{1/n}, \quad x > 0 \quad \text{سوال ۹.۱۱۳:} \quad ۱۳۹۳۴$$

$$a_n = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۱۴:} \quad ۱۳۹۳۵$$

$$a_n = \frac{3^n \cdot 6^n}{2^{-n} \cdot n!} \quad \text{سوال ۹.۱۱۵:} \quad ۱۳۹۳۶$$

$$a_n = \frac{(10/11)^n}{(9/10)^n + (11/12)^n} \quad \text{سوال ۹.۱۱۶:} \quad ۱۳۹۳۷$$

$$a_n = \tanh n \quad \text{سوال ۹.۱۱۷:} \quad ۱۳۹۳۸$$

$$a_n = \sinh(\ln n) \quad \text{سوال ۹.۱۱۸:} \quad ۱۳۹۳۹$$

$$a_n = \frac{n^2}{2n-1} \sin \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۱۱۹:} \quad ۱۳۹۴۰$$

$$a_n = n\left(1 - \cos \frac{1}{n}\right) \quad \text{سوال ۹.۱۲۰:} \quad ۱۳۹۴۱$$

$$a_n = \tan^{-1} n \quad \text{سوال ۹.۱۲۱:} \quad ۱۳۹۴۲$$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \tan^{-1} n \quad \text{سوال ۹.۱۲۲:} \quad ۱۳۹۴۳$$

$$a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{\sqrt{2^n}} \quad \text{سوال ۹.۱۲۳:} \quad ۱۳۹۴۴$$

$$a_n = \sqrt[n]{n^2 + n} \quad \text{سوال ۹.۱۲۴:} \quad ۱۳۹۴۵$$

$$a_n = \frac{(\ln n)^{200}}{n} \quad \text{سوال ۹.۱۲۵:} \quad ۱۳۹۴۶$$

$$a_n = \frac{(\ln n)^5}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۱۲۶:} \quad ۱۳۹۴۷$$

$$a_n = n - \sqrt{n^2 - n} \quad \text{سوال ۹.۱۲۷:} \quad ۱۳۹۴۸$$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2-1} - \sqrt{n^2+n}} \quad \text{سوال ۹.۱۲۸:} \quad ۱۳۹۴۹$$

$$a_n = \frac{1}{n} \int_1^n \frac{dx}{x} \quad \text{سوال ۹.۱۲۹:} \quad ۱۳۹۵۰$$

$$a_n = \int_1^n \frac{dx}{x^p}, \quad p > 1 \quad \text{سوال ۹.۱۳۰:} \quad ۱۳۹۵۱$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۱۳۱: ایک ترتیب کا پہلی جزو $x_1 = 1$ ہے۔ ہر اگلا جزو گزشتہ تمام اجزاء کا مجموعہ ہے:

$$x_{n+1} = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

ابتدائی چند اجزاء لکھ کر عمومی جزو x_n کا کلیہ $n \geq 2$ کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۹.۱۳۲: مناطق اعداد کی درج ذیل ترتیب میں نسب نما ایک ترتیب، شمار کنندہ دوسری ترتیب اور ان کی نسبت تیسری ترتیب ہے۔

$$\frac{1}{1}, \frac{3}{2}, \frac{7}{5}, \frac{17}{12}, \dots, \frac{a}{b}, \frac{a+2b}{a+b}, \dots$$

x_n اور y_n کو بالترتیب n ویں نسبت $r_n = \frac{x_n}{y_n}$ کا نسب نما اور شمار کنندہ تصور کریں۔

۱. $x_1^2 - 2y_1^2 = -1$ اور $x_2^2 - 2y_2^2 = +1$ کی تصدیق کریں۔ ساتھ ہی $a^2 - 2b^2 = \mp 1$ کی صورت میں

$$(2b)^2 - 2(a+b)^2 = \pm 1$$

ب. n بڑھانے سے کسر $r_n = \frac{x_n}{y_n}$ ایک حد تک پہنچتا ہے۔ یہ حد کیا ہے؟ (اشارہ: جزو-استعمال کرتے ہوئے $(\frac{1}{y_n})^2 = 2 - r_n^2$ دکھائیں

اور دکھائیں کہ $y_n \geq n$ ہے۔)

سوال ۹.۱۳۳: ترکیب نیوٹن

ترکیب نیوٹن درج ذیل کلیہ کو حل دیتا ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

کیا یہ ترتیب مرکب ہے؟ اگر مرکب ہے تب کس حد کو مرکب ہے؟ تعامل f پچھلی میں جو درج ذیل ترتیب دیتا ہے۔

$$(الف) \quad x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

$$(ب) \quad x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{\tan x_n - 1}{\sec^2 x_n}$$

$$(ج) \quad x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - 1$$

سوال ۹.۱۳۴: (الف) فرض کریں وقفہ $[0, 1]$ میں تمام x پر $f(x)$ قابل تفرق ہے اور $f(0) = 0$ ہے۔ ترتیب $\{a_n\}$ کی تعریف

$$a_n = nf\left(\frac{1}{n}\right)$$

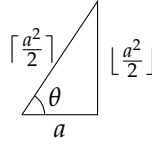
جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے جزو-ب تا جزو-د میں دیے ترتیبات کی حدیں تلاش کریں۔ (ب) $a_n = n \tan^{-1} \frac{1}{n}$ (ج) $a_n =$

$$a_n = n \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right) \quad (د) \quad n(e^{1/n} - 1)$$

سوال ۹.۱۳۵: تین کی فیثا غوری جوڑی

اگر $a^2 + b^2 = c^2$ ہو تب a, b اور c کو تین کی فیثا غوری جوڑی کہتے ہیں۔ فرض کریں a ایک طاق مثبت عدد صحیح جبکہ

$$c = \left\lceil \frac{a^2}{2} \right\rceil \quad \text{اور} \quad b = \left\lfloor \frac{a^2}{2} \right\rfloor^2$$



شکل ۹.۱۴: فیثاغوری تین کی جوڑی (سوال ۹.۱۳۵)

۱۳۹۷۰ بالترتیب $\frac{a^2}{2}$ کے عدد صحیح زمین اور عدد صحیح چھت تفاعل ہیں۔

۱۳۹۷۱ ا. دکھائیں کہ $a^2 + b^2 = c^2$ (اشارہ: $a = 2n + 1$ لے کر b اور c کو n کی صورت میں لکھیں۔)

۱۳۹۷۲ ب. بلاواسطہ حساب سے یا شکل ۹.۱۴ کی مدد سے $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{|a^2/2|}{|a^2/2|}$ تلاش کریں۔

۱۳۹۷۳ سوال ۹.۱۳۶: $n!$ کا n واں جزر

۱۳۹۷۵ ا. دکھائیں کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n\pi)^{1/(2n)} = 1$ ہے اور تخمین سٹرلنگ (مساوات ۹) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ n کی بڑی قیمتوں کے

۱۳۹۷۶ لئے $\sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e}$ ہوگا۔

۱۳۹۷۷ ب. جہاں تک آپ کاسیکولیٹر نتائج دے سکتا ہے وہاں تک $n = 40, 50, 60, \dots$ کے لئے کاسیکولیٹر سے حاصل $\sqrt[n]{n!}$ کے نتائج کا جزو-الف

۱۳۹۷۸ کے کلیہ سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۳۹۷۹ سوال ۹.۱۳۷: (i) فرض کریں کسی بھی مثبت مستقل c کے لئے $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^c}) = 0$ ہے۔ دکھائیں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^c} = 0$ ہوگا۔

۱۳۹۸۰ (ب) کسی بھی مثبت مستقل c کے لئے ثابت کریں کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^c}) = 0$ ہوگا۔ (اشارہ: اگر $\epsilon = 0.001$ اور $c = 0.04$ ہوں

۱۳۹۸۱ تب $n > N$ کی صورت میں $\epsilon < \left| \frac{1}{n^c} - 0 \right|$ کے لئے N کتنا بڑا ہونا چاہیے؟)

۱۳۹۸۲ سوال ۹.۱۳۸: اگر $\{a_n\}$ اور $\{b_n\}$ دونوں L پر مرکوز ہوں تب دکھائیں کہ ترتیب $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_n, b_n, \dots$ بھی

۱۳۹۸۳ L پر مرکوز ہوگی۔

۱۳۹۸۴ سوال ۹.۱۳۹: ثابت کریں $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$

۱۳۹۸۵ سوال ۹.۱۴۰: ثابت کریں $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1$ جہاں $x > 0$ ہے۔

۱۳۹۸۶ سوال ۹.۱۴۱: ثابت کریں مسئلہ ۹.۳

۱۳۹۸۷ سوال ۹.۱۴۲: ثابت کریں مسئلہ ۹.۴

۱۳۹۸۸ ترکیب پکاغ

۱۳۹۸۹ سوال ۹.۱۴۳ تا سوال ۹.۱۴۸ میں دیے گئے مساوات کو ترکیب پکاغ سے حل کریں۔

۱۳۹۹۰ سوال ۹.۱۴۳: $\sqrt{x} = x$

۱۳۹۹۱ سوال ۹.۱۴۴: $x^2 = x$

سوال ۹.۱۴۵: $\cos x + x = 0$ ۱۳۰۹۲

سوال ۹.۱۴۶: $\cos x = x + 1$ ۱۳۰۹۳

سوال ۹.۱۴۷: $x - \sin x = 0.1$ ۱۳۰۹۴

سوال ۹.۱۴۸: $\sqrt{x} = 4 - \sqrt{1+x}$ (اشارہ: پہلے دونوں اطراف کا مربع لیں۔) ۱۳۰۹۵

سوال ۹.۱۴۹: ترکیب پکایں $\sqrt{x} = x$ کا حل $x = 1$ تلاش کریں جبکہ اس کے حل $x = 0$ اس ترکیب سے تلاش مت کریں۔ کیوں؟ ۱۳۰۹۶

(اشارہ: $y = x$ اور $y = \sqrt{x}$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔) ۱۳۰۹۷

سوال ۹.۱۵۰: ترکیب پکایں $|x_0| \neq 1$ لے کر $x^2 = x$ کا حل $x = 0$ تلاش کیا جاسکتا ہے جبکہ اس کے حل $x = 1$ اس ترکیب ۱۳۰۹۸

سے تلاش نہیں کیا جاسکتا ہے۔ کیوں؟ (اشارہ: $y = x$ اور $y = x^2$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔) ۱۳۰۹۹

۱۳۰۰۰

اکائی سے زیادہ ڈھلوان

ہم نے مثال ۹.۱۶ میں دیکھا کہ $g(x) = 4x - 12$ کے مقررہ نقطہ کو ترکیب پکایں سے حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے جبکہ $g^{-1}(x)$ ۱۳۰۰۱

$\frac{1}{4}x + 3$ کا مقررہ نقطہ ترکیب پکایں سے حاصل کیا جاسکتا ہے چونکہ کسی بھی وقفہ پر g^{-1} کے تفرق کی مطلق مقدار $\frac{1}{4}$ ہے جو 1 سے کم ہے۔ مثال ۱۳۰۰۲

۹.۱۴ میں ہم نے دیکھا کہ g^{-1} کا مقررہ نقطہ $x = 4$ ہے جو $4(4) - 12 = 4$ کی وجہ سے g کا بھی مقررہ نقطہ ہے۔ یوں ۱۳۰۰۳

g^{-1} کا مقررہ نقطہ تلاش کرتے ہوئے ہم نے g کا مقررہ نقطہ بھی تلاش کیا۔ ۱۳۰۰۵

ایک تفاعل اور اس کے الٹ کے مقررہ نقطے ایک دوسرے جیسے ہوں گے۔ ایک تفاعل اور اس کے الٹ کی ترسیمات لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تفاعلی ہوتے ۱۳۰۰۶

ہیں لہذا اس لکیر کو ایک ہی نقطہ پر مس کرتے ہیں۔ ۱۳۰۰۷

ہم اب دیکھتے ہیں کہ ترکیب پکایں کا استعمال وسیع ہے۔ اب فرض کریں g ایک ایک ہے اور اس کا پہلا تفرق استمراری ہے جس کی قیمت کسی ایسے بند وقفہ I ۱۳۰۰۸

پر 1 سے زیادہ ہے جس پر g کا مقررہ نقطہ پایا جاتا ہے۔ یوں g^{-1} کا تفرق جو g کا بالعکس تناسب ہوگا، کی مقدار I پر 1 سے کم ہوگی۔ ترکیب پکایں ۱۳۰۰۹

سے I پر g^{-1} کا مقررہ نقطہ تلاش کیا جاسکتا ہے جو g کا بھی مقررہ نقطہ ہوگا۔ اس عمل کو سمجھنے کی خاطر ترکیب پکایں سے سوال ۹.۱۵۱ اور سوال ۹.۱۵۲ میں ۱۳۰۱۰

مقررہ نقطے تلاش کریں۔ ۱۳۰۱۱

سوال ۹.۱۵۱: $g(x) = 2x + 3$ ۱۳۰۱۲

سوال ۹.۱۵۲: $g(x) = 1 - 4x$ ۱۳۰۱۳

۱۳۰۱۴

۱۳۰۱۵

۹.۴ لامتناہی تسلسل

سائنس اور ریاضیات میں تفاعل کو عموماً درج ذیل صورت کی لامتناہی کثیر رکنی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ ۱۳۰۱۷

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots, \quad |x| < 1$$

جدول ۹.۴: تقاض کے جزوی مجموعے۔

جزوی مجموعہ	قیمت
پہلا:	$s_1 = 1$
دوسرا:	$s_2 = 1 + \frac{1}{2}$
تیسرا:	$s_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$
$\vdots$	
n واں:	$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}$

۱۳۰۱۸ x کی کسی بھی جائز قیمت کے لئے ہم لامتناہی تعداد کے مستقالات کا مجموعہ، جس کو لامتناہی تسلسل کہا جاتا ہے، لے کر کشیدہ کنی کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اس حصہ اور اگلے چار حصوں میں ہم لامتناہی تسلسل سے واقف ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔

تسلسل اور جزوی مجموعے

۱۳۰۲۱ ہم پوچھتے ہیں کہ درج ذیل فقرے کا کیا مطلب ہے؟

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots$$

۱۳۰۲۲ چونکہ ہم لامتناہی مستقالات کو کبھی بھی جمع نہیں کر سکتے ہیں لہذا ہم پہلی جزو سے شروع کر کے بتدریج ایک ایک جزو ساتھ جمع کر کے جزوی مجموعہ میں کسی نقش کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں جدول ۹.۴ میں دکھایا گیا ہے جن میں یقیناً ایک نقش پایا جاتا ہے۔ جزوی مجموعوں کی ترتیب کا n واں جزو درج ذیل ہے۔

$$a_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

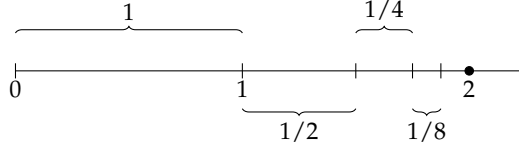
۱۳۰۲۵ چونکہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/2^n) = 0$ ہے لہذا اس ترتیب کی حد 2 ہے۔ یوں درج ذیل لامتناہی تسلسل کا مجموعہ 2 ہوگا۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} + \cdots$$

۱۳۰۲۶ کیا اس تسلسل کے کسی بھی متناہی تعداد کے اجزاء کا مجموعہ 2 ہوگا؟ نہیں۔ کیا ہم لامتناہی تعداد کے مستقل کو ایک ایک کر کے جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کے باوجود ہم تسلسل کی حدود کی تعریف کو $n \rightarrow \infty$ پر تسلسل کے جزوی مجموعے کی حد لے سکتے ہیں جو مذکورہ بالا تسلسل کے لئے 2 ہوگی (شکل ۹.۱۵)۔ ترتیب اور تسلسل کا علم ہمیں متناہی مجموعوں کی قید سے آزاد کرتا ہے۔

۱۳۰۲۹ تعریف: دیے گئے اعداد کی ترتیب $\{a_n\}$ کی صورت میں درج ذیل صورت کا فقرہ لامتناہی تسلسل کہلاتا ہے۔

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$



شکل ۹.۱۵: جیسے جیسے لمبائیاں 1، 1/2، 1/4، 1/8، ... جمع کی جائیں، مجموعہ 2 کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔

۱۳۰۳۰ عدد a_n کو اس تسلسل کا n واں جزو کہتے ہیں۔ ترتیب $\{s_n\}$ جس کی تعریف درج ذیل ہے

$$s_1 = a_1$$

$$s_2 = a_1 + a_2$$

$$\vdots$$

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\vdots$$

۱۳۰۳۱ کو اس تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب کہتے ہیں اور s_n کو n واں جزوی مجموعہ کہتے ہیں۔ اگر جزوی مجموعوں کی ترتیب L پر مرکوز ہو تب ہم کہتے

۱۳۰۳۲ ہیں کہ یہ تسلسل مرکوز ہے اور اس کا مجموعہ L ہے۔ ایسی صورت میں ہم درج ذیل بھی لکھتے ہیں۔

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} a_k = L$$

۱۳۰۳۳ اگر تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب مرکوز نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ تسلسل منفرج ہے۔

□

۱۳۰۳۴

۱۳۰۳۵ تسلسل $a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$ پر غور کرنے سے پہلے ضروری نہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ آیا یہ تسلسل مرکوز یا منفرج ہے۔ بہر حال اس

۱۳۰۳۶ تسلسل کو درج ذیل صورت میں لکھنا مفید ہوتا ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k, \quad \sum a_n \quad (\text{مجموعہ } 1 \text{ تا } \infty \text{ ہوگا})$$

ہندسی تسلسل

درج ذیل صورت کے تسلسل کو ہندسی تسلسل^{۲۶} کہتے ہیں جہاں a اور r مقررہ حقیقی اعداد ہیں اور $a \neq 0$ ہے۔

$$(i) \quad a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$$

درج ذیل میں نسبت r مثبت ہے

$$a + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \dots$$

جبکہ درج ذیل میں r منفی ہے۔

$$a - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \dots + \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} + \dots$$

اگر $r = 1$ ہو تب مساوات کا n واں جزوی مجموعہ

$$s_n = a + a(1) + a(1)^2 + \dots + a(1)^{n-1} = na$$

ہوگا جو $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \pm \infty$ کی وجہ سے منفرد ہے جہاں علامت، a کی علامت پر منحصر ہوگی۔ اگر $r = -1$ ہو تب تسلسل کے جزوی مجموعے ایک بعد دیگرے a اور 0 ہوں گے لہذا تسلسل منفرد ہوگا۔ اگر $|r| \neq 1$ تب تسلسل کا ارتکاز یا انفرج درج ذیل طریقہ سے جاننا ممکن ہوگا۔

$$s_n = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-2} + ar^{n-1}$$

$$rs_n = ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + ar^n$$

$$s_n - rs_n = a - ar^n$$

$$s_n(1 - r) = a(1 - r^n)$$

$$s_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, \quad (r \neq 1)$$

s_n کو r سے ضرب دیں

rs_n سے s_n منفی کریں

تجزی

$r \neq 1$ کی صورت میں s_n کا حل

اگر $|r| < 1$ ہو تب $r^n \rightarrow 0$ سے $n \rightarrow \infty$ لہذا (۹.۴) $s_n = \frac{a}{1-r}$ ہوں گے۔ اس کے برعکس $|r| > 1$ کی صورت میں

$|r^n| \rightarrow \infty$ کی وجہ سے تسلسل منفرد ہوگا۔

یوں $|r| < 1$ کی صورت میں ہندسی تسلسل $a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots$ عدد $\frac{a}{1-r}$ پر مرکب ہوگا:

$$(r) \quad \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}, \quad |r| < 1$$

۱۳۰۳۷: $|r| > 1$ کی صورت میں تسلسل منفرج ہوگا۔ مساوات ۲ صرف اس صورت درست ہوگا جب مجموعہ $n = 1$ سے شروع ہو۔

۱۳۰۳۸: مثال ۹.۱۷: درج ذیل ہندسی تسلسل میں $a = \frac{1}{9}$ اور $r = \frac{1}{3}$ ہیں۔

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{1/9}{1 - (1/3)} = \frac{1}{6}$$

□

۱۳۰۳۹

۱۳۰۴۰: مثال ۹.۱۸: درج ذیل ہندسی تسلسل میں $a = -\frac{5}{4}$ اور $r = -\frac{1}{4}$ ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 5}{4^n} = -\frac{5}{4} + \frac{5}{16} - \frac{5}{64} + \cdots$$

۱۳۰۴۱: یہ ہندسی تسلسل ۱- پر مرکب ہے۔

$$\frac{a}{1-r} = \frac{-5/4}{1 + (1/4)} = -1$$

□

۱۳۰۴۲

۱۳۰۴۳: مثال ۹.۱۹: آپ ایک گیند کو افقی سطح پر a میٹر بلندی سے گراتے ہیں۔ یہ گیند h بلندی سے گر کر rh بلندی تک اچھلتا ہے جہاں r مثبت اور ۱ سے کم ہے۔ یہ گیند اوپر اور نیچے سفر کرتے ہوئے کل کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟

۱۳۰۴۴: حل: کل فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$s = a + \underbrace{2ar + 2ar^2 + 2ar^3 + \cdots}_{2ar/(1-r)} = a + \frac{2ar}{1-r} = a \frac{1+r}{1-r}$$

۱۳۰۴۵: یوں $a = 6$ m اور $r = \frac{2}{3}$ کی صورت میں طے شدہ فاصل درج ذیل ہوگا۔

$$s = 6 \frac{1 + (2/3)}{1 - (2/3)} = 6 \left(\frac{5/3}{1/3}\right) = 30 \text{ m}$$

□

۱۳۰۴۶

۱۳۰۴۸: مثال ۹.۲۰: دہرائے اعشاری

۱۳۰۴۹: دہرائے اعشاری ۵.23 23 23 ۰۰۰ کو دو عدد صحیح کا نسبت لکھیں۔

حل: ۱۳۰۶۰

$$\begin{aligned}
5.23\ 23\ 23\ \dots &= 5 + \frac{23}{100} + \frac{23}{(100)^2} + \frac{23}{(100)^3} + \dots \\
&= 5 + \frac{23}{100} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{100} + \left(\frac{1}{100}\right)^2 + \dots\right)}_{1/(1-0.01)} \quad a = 1, r = \frac{1}{100} \\
&= 5 + \frac{23}{100} \left(\frac{1}{0.99}\right) = 5 + \frac{23}{99} = \frac{518}{99}
\end{aligned}$$

□

۱۳۰۶۱

دور بینی تسلسل

مرکز ہندی تسلسل کے مجموعہ کے کلیہ کی طرح تسلسل کے مجموعوں کے کلیات بہت کم پائے جاتے ہیں لہذا ہمیں تسلسل کے مجموعہ کی اندازاً قیمت پر گزارا کرنا ہوگا۔ البتہ اگلی مثال میں بھی ایسا تسلسل دیا گیا ہے جس کا بالکل ٹھیک مجموعہ تلاش کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۹.۲۱: تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ کا مجموعہ تلاش کریں۔

حل: جزوی مجموعوں کی ترتیب میں ایسا نقش دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے s_n کا کلیہ اخذ کیا جاسکتا ہو۔ ہم جزوی کسر

$$(۳) \quad \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

استعمال کر کے جزوی مجموعہ

$$\sum_{n=1}^k \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{k \cdot (k+1)}$$

کو

$$(۴) \quad s_k = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right)$$

لکھتے ہیں۔ تو سین کھول کر یکساں اجزاء کاٹ کر درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

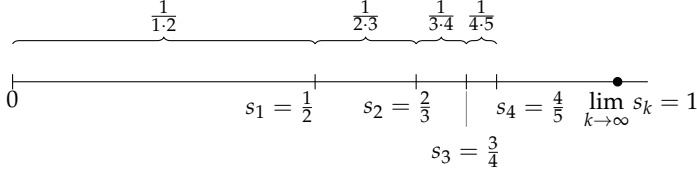
$$(۵) \quad s_n = 1 - \frac{1}{k+1}$$

اب $k \rightarrow \infty$ سے $s_k \rightarrow 1$ حاصل ہوگا۔ یہ تسلسل منفرد ہے اور اس کا مجموعہ 1 ہے (شکل ۹.۱۶)۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

□

۱۳۰۶۲



شکل ۹.۱۶: جزوی مجموعے (مثال ۹.۲۱)

منفرج تسلسل

وہ ہندسی تسلسل جن میں $|r| \geq 1$ ہو کے علاوہ دیگر منفرج تسلسل بھی پائے جاتے ہیں۔

مثال ۹.۲۲: درج ذیل تسلسل اس لئے منفرج ہے کہ اس کے جزوی مجموعے کسی بھی عدد L سے بڑھ جاتے ہیں۔ جزوی مجموعہ $s_n = 1 + 4 + \dots + n^2$ کی قیمت $n = 1$ کے بعد n^2 سے بڑی ہوتی ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 = 1 + 4 + 9 + \dots + n^2 + \dots$$

□

مثال ۹.۲۳: درج ذیل تسلسل کے جزوی مجموعے آخر کار ہر منتخب عدد سے بڑھ جاتے ہیں لہذا یہ تسلسل منفرج ہے۔ چونکہ ہر جزو 1 سے بڑا ہے لہذا n اجزاء کا مجموعہ n سے بڑا ہوگا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} = \frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \dots + \frac{n+1}{1} + \dots$$

□

انفرج کا n واں جزو پرکھ

تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ صرف اس صورت میں مرکب ہو سکتا ہے جب $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ صفر کے برابر ہو۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں تسلسل کا مجموعہ S ہے اور اس کا n واں جزوی مجموعہ $s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ ہے۔ جب n بڑا ہو تب s_n اور s_{n-1} دونوں S کے بہت قریب ہوں گے لہذا ان کا فرق a_n بھی صفر کے قریب ہوگا۔ باضابطہ طور اس کو درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$a_n = s_n - s_{n-1} \rightarrow S - S = 0 \quad \text{قاعدہ فرق برائے ترتیبات}$$

مسئلہ ۹.۶: اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکب ہو تب $a_n \rightarrow 0$ ہوگا۔

۱۳×۸۶ دھیان رہے کہ مسئلہ ۹.۶ یہ نہیں کہتا ہے کہ $a_n \rightarrow 0$ کی صورت میں $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ $0 \rightarrow n$ ہو اور تسلسل تب بھی منفرج ہو۔ ۱۳×۸۷

n والے جزو پر کھ انفرج ۱۳×۸۸

۱۳×۸۹ اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ غیر موجود ہو یا صفر سے ہٹ کر ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ منفرج ہوگا۔

□

۱۳×۹۰

۱۳×۹۱ مثال ۹.۲۴: n ویں جزو کا پر کھ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

۱۳×۹۲ ا. $n^2 \rightarrow \infty$ کی وجہ سے $\sum_{n=1}^{\infty} n^2$ منفرج ہوگا۔

۱۳×۹۳ ب. $1 \rightarrow \frac{n+1}{n}$ کی وجہ سے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n}$ منفرج ہوگا۔

۱۳×۹۴ ج. چونکہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1}$ غیر موجود ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$ منفرج ہوگا۔

۱۳×۹۵ د. چونکہ $0 \neq -\frac{1}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{2n+5}$ (صفر نہیں ہے) لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-n}{2n+5}$ منفرج ہوگا۔

□

۱۳×۹۶

۱۳×۹۷ مثال ۹.۲۵: اگرچہ $0 \rightarrow a_n$ ہے لیکن درج ذیل تسلسل منفرج ہے۔ اس تسلسل کے اجزاء ایسی ترتیب دیے ہیں جو 0 پر منفرج ہے لیکن تسلسل منفرج ہے۔ ۱۳×۹۸

$$1 + \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}_{\text{جزا 2}} + \underbrace{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}}_{\text{جزا 4}} + \cdots + \underbrace{\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} + \cdots + \frac{1}{2^n}}_{\text{جزا } 2^n} + \cdots$$

□

۱۳×۹۹

تسلسل کا ملاپ ۱۳×۱۰۰

۱۳×۱۰۱ ہم دو منفرج تسلسل کو جزو در جزو جمع کر کے یا جزو در جزو ایک دوسرے سے منفی کر کے یا انہیں مستقل سے ضرب کرتے ہوئے نئے منفرج تسلسل حاصل کر سکتے ہیں۔ ۱۳×۱۰۲

۱۳×۱۰۳ مسئلہ ۹.۷: اگر $\sum a_n = A$ اور $\sum b_n = B$ منفرج تسلسل ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

۱۳×۱۰۴ قاعدہ مجموعہ: $\sum (a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n = A + B$

۱۳×۱۰۵ قاعدہ فرق: $\sum (a_n - b_n) = \sum a_n - \sum b_n = A - B$

$$\text{قاعدہ ضرب مستقل: } \sum ka_n = k \sum a_n = kA \quad (\text{کوئی بھی عدد } k)$$

ثبوت: یہ تین قواعد حصہ ۹.۲ میں دیے گئے ترتیبات کے مماثل قواعد سے حاصل ہوتے ہیں۔ تسلسل کے لئے قاعدہ مجموعہ ثابت کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$A_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \quad B_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$$

$$\text{اب } \sum (a_n + b_n) \text{ کے جزوی مجموعے درج ذیل ہوں گے۔}$$

$$\begin{aligned} S_n &= (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \cdots + (a_n + b_n) \\ &= (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) \\ &= A_n + B_n \end{aligned}$$

چونکہ $A_n \rightarrow A$ اور $B_n \rightarrow B$ ہیں لہذا قاعدہ مجموعہ برائے ترتیبات کے تحت $S_n \rightarrow A + B$ ہوگا۔ قاعدہ فرق کا ثبوت بھی اسی طرح کا ہے۔

تسلسل کے لئے قاعدہ ضرب مستقل ثابت کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ $\sum ka_n$ کے جزوی مجموعے درج ذیل ترتیب دیتے ہیں

$$S_n = ka_1 + ka_2 + \cdots + ka_n = k(a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = kA_n$$

جو قاعدہ مستقل مضرب برائے ترتیبات کے تحت kA کو مرکب ہوگا۔

□

مسئلہ ۹.۷ کے دو ضمنی نتائج درج ذیل ہیں۔

۱. منفرج تسلسل کو کسی بھی غیر صفر مستقل سے ضرب دینے سے منفرج تسلسل حاصل ہوگا۔

ب. اگر $\sum a_n$ مرکب اور $\sum b_n$ منفرج ہوں تب $\sum (a_n + b_n)$ اور $\sum (a_n - b_n)$ دونوں منفرج ہوں گے۔

ہم ان کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

$$\begin{aligned}
 \text{(الف)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1} - 1}{6^{n-1}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{6^{n-1}} \right) \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{6^{n-1}} \quad \text{قاعدہ فرق} \\
 &= \frac{1}{1 - (1/2)} - \frac{1}{1 - (1/6)} \quad \text{ہندسی تسلسل میں } 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6} \text{ اور } a = 1, r = \frac{1}{2} \text{ ہیں} \\
 &= 2 - \frac{6}{5} \\
 &= \frac{4}{5} \\
 \text{(ب)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{2^{n-1}} &= 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} \quad \text{قاعدہ ضرب مستعمل} \\
 &= 4 \left(\frac{1}{1 - (1/2)} \right) \quad \text{ہندسی تسلسل میں } 1, 2, 4 \text{ اور } a = 1, r = \frac{1}{2} \text{ ہیں} \\
 &= 8
 \end{aligned}$$

□

۱۳۱۲۰

اجزاء کی شمولیت یا کٹوتی

تسلسل میں متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے سے یا تسلسل سے متناہی تعداد کے اجزاء کی کٹوتی کرنے سے تسلسل کی ارتکاز یا انفراج پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے البتہ منفرج تسلسل کی قیمت عموماً تبدیل ہوگی۔ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکوز ہو تب کسی بھی $k > 1$ کے لئے $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ بھی مرکوز ہوگا۔ مزید درج ذیل ہوگا۔

$$\text{(۶)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{k-1} + \sum_{n=k}^{\infty} a_n$$

سی طرح اگر کسی بھی k کے لئے $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ مرکوز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ بھی مرکوز ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\text{(۷)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \frac{1}{5} + \frac{1}{25} + \frac{1}{125} + \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n}$$

$$\text{(۸)} \quad \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} \right) - \frac{1}{5} - \frac{1}{25} - \frac{1}{125}$$

۱۳۱۲۵

اشاریہ کی ترتیب نو

جب تک کسی تسلسل کے اجزاء کا نظم تبدیل نہ کیا جائے ہم ارتکاز تبدیل کیے بغیر تسلسل کے اشاریہ کی ترتیب نو کر سکتے ہیں۔ اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو h اکائیاں بلند کرنے کے لئے ہم a_n میں n کی جگہ $n - h$ لکھیں گے:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1+h}^{\infty} a_{n-h} = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو h اکائیاں نیچے کرنے کے لئے ہم a_n میں n کی جگہ $n + h$ لکھیں گے:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1-h}^{\infty} a_{n+h} = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

یہ افقی منتقل کے مترادف ہے۔

مثال ۹.۲: ہم ہندسی تسلسل

$$a + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots$$

کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}, \quad \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{2^{n-5}}, \quad \sum_{n=-4}^{\infty} \frac{1}{2^{n+4}}$$

□

تسلسل کی قیمت پر اشاریہ کے انتخاب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

ہم اس اشاریہ کو ترجیح دیتے ہیں جو سادہ فقرے دیتا ہو۔

سوالات

n ویں جزوی مجموعہ کی تلاش

سوال ۹.۱۵۳ تا سوال ۹.۱۵۸ میں دیے تسلسل کے n ویں جزوی مجموعہ کا کلیہ تلاش کریں۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے تسلسل (اگر ممکن ہو) کا مجموعہ حاصل کریں۔

$$2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \dots + \frac{2}{3^{n-1}} + \dots \quad \text{سوال ۹.۱۵۳}$$

$$\frac{9}{100} + \frac{9}{100^2} + \frac{9}{100^3} + \dots + \frac{9}{100^n} + \dots \quad \text{سوال ۹.۱۵۴}$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2^{n-1}} + \dots \quad \text{سوال ۹.۱۵۵}$$

سوال ۱۳۱۳۲: $1 - 2 + 4 - 8 + \dots + (-1)^{n-1} 2^{n-1} + \dots$

سوال ۱۳۱۳۳: $\frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots$

سوال ۱۳۱۳۴: $\frac{5}{1 \cdot 2} + \frac{5}{2 \cdot 3} + \frac{5}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{5}{n(n+1)} + \dots$

تسلسل

سوال ۱۳۱۳۵: ہندسہ اجزاء والے تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھنے کے بعد تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳۱۳۷: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n}$

سوال ۱۳۱۳۸: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{4^n}$

سوال ۱۳۱۳۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{4^n}$

سوال ۱۳۱۴۰: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{5}{4^n}$

سوال ۱۳۱۴۱: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} + \frac{1}{3^n} \right)$

سوال ۱۳۱۴۲: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right)$

سوال ۱۳۱۴۳: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{(-1)^n}{5^n} \right)$

سوال ۱۳۱۴۴: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2^{n+1}}{5^n} \right)$

دور بین تسلسل

سوال ۱۳۱۴۵: ۹.۱۶ تا سوال ۹.۱۷ میں جزوی کسر استعمال کرتے ہوئے تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳۱۴۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(4n-3)(4n+1)}$

سوال ۱۳۱۴۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{(2n-1)(2n+1)}$

سوال ۱۳۱۴۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{40n}{(2n-1)^2(2n+1)^2}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} \quad \text{سوال ۹.۱۷۰:} \quad ۱۳۱۹۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۱:} \quad ۱۳۱۹۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{1/n}} - \frac{1}{2^{1/(n+1)}} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۲:} \quad ۱۳۱۹۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\ln(n+2)} - \frac{1}{\ln(n+1)} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۳:} \quad ۱۳۱۹۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\tan^{-1}(n) - \tan^{-1}(n+1)) \quad \text{سوال ۹.۱۷۴:} \quad ۱۳۱۹۴$$

ارتکاز اور انفراج ۱۳۱۹۵

سوال ۹.۱۷۵ تا سوال ۹.۱۹۲ میں سے کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ مرتکز تسلسل کے مجموعے تلاش کریں۔ ۱۳۱۹۶

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۷۵:} \quad ۱۳۱۹۷$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\sqrt{2})^n \quad \text{سوال ۹.۱۷۶:} \quad ۱۳۱۹۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۱۷۷:} \quad ۱۳۱۹۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n \quad \text{سوال ۹.۱۷۸:} \quad ۱۳۱۷۰$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \cos n\pi \quad \text{سوال ۹.۱۷۹:} \quad ۱۳۱۷۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{5^n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۰:} \quad ۱۳۱۷۲$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-2n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۱:} \quad ۱۳۱۷۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۲:} \quad ۱۳۱۷۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۳:} \quad ۱۳۱۷۵$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{x^n}, \quad |x| > 1 \quad \text{سوال ۹.۱۸۴:} \quad ۱۳۱۷۶$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 1}{3^n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۵:} \quad 13147$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۸۶:} \quad 13148$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{1000^n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۷:} \quad 13149$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۱۸۸:} \quad 13180$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{n+1} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۸۹:} \quad 13181$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{2n+1} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۹۰:} \quad 13182$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{e}{\pi} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۱:} \quad 13183$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{n\pi}}{\pi^{n^2}} \quad \text{سوال ۹.۱۹۲:} \quad 13183$$

ہندسی تسلسل

سوال ۹.۱۹۳ تا سوال ۹.۱۹۶ میں ہندسی تسلسل دیے گئے ہیں۔ تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھ کر a اور r تلاش کر کے تسلسل کو مجموعہ معلوم کریں۔ اس کے بعد عدم مساوات $|r| < 1$ کو x کی صورت میں لکھ کر x کی وہ قیمت دریافت کریں جو عدم مساوات کو مطمئن کرتی ہو اور جس کے لئے تسلسل مرکب ہو۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۳:} \quad 13189$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad \text{سوال ۹.۱۹۴:} \quad 13190$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 3 \left(\frac{x-1}{2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۵:} \quad 13191$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2} \left(\frac{1}{3 + \sin x} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۶:} \quad 13192$$

سوال ۹.۱۹۷ تا سوال ۹.۲۰۲ میں x کی وہ قیمتیں معلوم کریں جن کے لئے دیا گیا ہندسی تسلسل مرکب ہو۔ x کی ان قیمتوں کے لئے تسلسل کے مجموعہ کو x کی صورت میں لکھیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۷:} \quad 13195$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{-2n} \quad \text{سوال ۹.۱۹۸:} \quad ۱۳۱۹۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x+1)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۹:} \quad ۱۳۱۹۷$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-3)^n \quad \text{سوال ۹.۲۰۰:} \quad ۱۳۱۹۸$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sin^n x \quad \text{سوال ۹.۲۰۱:} \quad ۱۳۱۹۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n \quad \text{سوال ۹.۲۰۲:} \quad ۱۳۲۰۰$$

سوال ۹.۲۰۳ تا سوال ۹.۲۱۰ میں دیے عدد کو دو عدد صحیح کا نسبت لکھیں۔ ۱۳۲۰۱

$$0.\overline{23} = 0.23 \ 23 \ 23 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۳:} \quad ۱۳۲۰۲$$

$$0.\overline{234} = 0.234 \ 234 \ 234 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۴:} \quad ۱۳۲۰۳$$

$$0.\overline{7} = 0.7777 \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۵:} \quad ۱۳۲۰۳$$

$$0.\overline{d} = 0.ddd \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۶:} \quad ۱۳۲۰۵$$

جہاں d ایک ہندسہ ہے۔

$$0.0\overline{6} = 0.0666 \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۷:} \quad ۱۳۲۰۶$$

$$1.\overline{414} = 1.414 \ 414 \ 414 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۸:} \quad ۱۳۲۰۷$$

$$1.24\overline{123} \ 123 \ 123 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۹:} \quad ۱۳۲۰۸$$

$$3.\overline{142857} = 3.142857 \ 142857 \ 142857 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۱۰:} \quad ۱۳۲۰۹$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۲۱۱: ہم سوال ۹.۱۵۷ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۱۳۲۱۰

$$\sum_{n=-1}^{\infty} \frac{1}{(n+3)(n+4)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف) $n = -2$ ، (ب) $n = 0$ ، (ج) $n = 5$ سے شروع ہوتا ہو۔ ۱۳۲۱۲

سوال ۹.۲۱۲: ہم سوال ۹.۱۵۸ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۱۳۲۱۳

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{(n+1)(n+2)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n(n+1)}$$

اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف) $n = -1$ ، (ب) $n = 3$ ، (ج) $n = 20$ سے شروع ہوتا ہو۔ ۱۳۲۱۴

سوال ۹.۲۱۳: غیر صفر اجزاء کا ایسا لامتناہی تسلسل لکھیں جس کے مجموعہ (الف) 1، (ب) 3-، (ج) 0 ہو۔ کیا آپ غیر صفر اجزاء پر مبنی کسی بھی عدد پر مرکب تسلسل لکھ سکتے ہیں؟ تفصیل پیش کریں۔

سوال ۹.۲۱۴: دو ایسے لامتناہی منفرج تسلسل بنائیں جن کا جزو در جزو مجموعہ مرکب ہو۔

سوال ۹.۲۱۵: ایسی مثال پیش کریں جہاں $\sum \frac{a_n}{b_n}$ منفرج ہوا گرچہ $\sum a_n$ اور $\sum b_n$ دونوں مرکب ہوں جہاں کوئی b_n بھی صفر نہیں ہے۔

سوال ۹.۲۱۶: ایسے ہندسی تسلسل $A = \sum a_n$ اور $B = \sum b_n$ تلاش کریں کہ $\sum a_n b_n$ منفرج ہو لیکن AB کے برابر نہ ہو۔

سوال ۹.۲۱۷: ایسی مثال دیں جہاں $\sum \frac{a_n}{b_n}$ کسی عدد، جو $\frac{A}{B}$ نہیں ہو، پر مرکب ہوا گرچہ $A = \sum a_n$ ، $B = \sum b_n \neq 0$ ہوں اور کوئی

b_n بھی 0 نہ ہو۔

سوال ۹.۲۱۸: اگر $\sum a_n$ مرکب ہو اور تمام n کے لئے $a_n > 0$ ہو تب کیا $\sum \frac{1}{a_n}$ کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۱۹: ایک منفرج تسلسل کے ساتھ متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے یا کٹوتی کرنے سے کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۲۰: اگر $\sum a_n$ مرکب ہو اور $\sum b_n$ منفرج ہو تب ان کے جزو در جزو مجموعہ $(a_n + b_n)$ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۲۱: ایسا ہندسی تسلسل $\sum ar^{n-1}$ بنائیں جو 5 پر مرکب ہو اور جہاں (الف) $a = 2$ ، (ب) $a = \frac{13}{2}$ ہو۔

سوال ۹.۲۲۲: b کی وہ قیمت دریافت کریں جو درج ذیل کو مطمئن کرتی ہو۔

$$1 + e^b + e^{2b} + e^{3b} + \dots = 9$$

سوال ۹.۲۲۳: r کی کس قیمت کے لئے درج ذیل لامتناہی تسلسل مرکب ہے؟ مرکب تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

$$1 + 2r + r^2 + 2r^3 + r^4 + 2r^5 + r^6 + \dots$$

سوال ۹.۲۲۴: دکھائیں کہ ایک مرکب ہندسی تسلسل کی جگہ اس کا جزوی مجموعہ s_n استعمال کرنے سے پیدا خلل $L - s_n$ کی قیمت $\frac{ar^n}{1-r}$ ہوگی۔

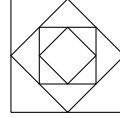
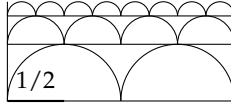
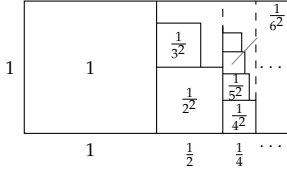
سوال ۹.۲۲۵: ایک گیند کو 4 m بلندی سے گرایا جاتا ہے۔ ہر بار h کی بلندی سے گر کر یہ گیند اچھل کر 0.75h بلندی تک واپس پہنچتا ہے۔ یہ گیند کل کتنا فاصل طے کرتا ہے؟

سوال ۹.۲۲۶: ایک گیند کو 4 m بلندی سے گرایا جاتا ہے (سوال ۹.۲۲۵)۔ یہ گیند کتنی دیر کے لئے حرکت میں رہتا ہے۔ (اشارہ: کلیہ $s = 4.9t^2$ سے $t = \sqrt{\frac{s}{4.9}}$ حاصل ہوتا ہے۔)

سوال ۹.۲۲۷: ایک چوکور جس کا رقبہ 4 m^2 ہے کے اندر تین چوکور شکل ۹.۲۲ میں دکھائے گئے ہیں۔ ہر چوکور کے اضلاع کے وسطی نقطوں کو ملا

کر اس کے اندر چوکور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک بعد دیگرے ہر چوکور کے اندر دوسرا چوکور بناتے ہوئے لامتناہی چوکور حاصل کئے جاتے ہیں۔ ان تمام چوکوروں کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔

باب ۹. لامتناہی تسلسل



شکل ۹.۱۸: نصف دائروں کی قطاریں (سوال ۹.۲۲۸)

شکل ۹.۱۷: چوکور کے اندر چوکور (سوال ۹.۲۲۷)

شکل ۹.۱۹: رقبوں کا مجموعہ 2 سے کم ہے (سوال ۹.۲۳۰)

سوال ۹.۲۲۸: نصف دائروں کی صفوں کو شکل ۹.۱۸ میں دکھایا گیا ہے جہاں چلی صف میں رداس $\frac{1}{2}$ ہے۔ n ویں صف میں نصف دائروں کی تعداد 2^n اور رداس $1/2^n$ ہوگا۔ تمام نصف دائروں کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۲۲۹: متناہی رقبہ گہیرنے والی ہلکے ون کوچ برفانی روٹی (صفحہ ۲۵۳) کی لمبائی لامتناہی ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں ہم ضلع 1 کی مساوی الاضلاع مثلث سے شروع کرتے ہیں۔

۱. n ویں منحنی C_n کی لمبائی L_n تلاش کر کے دکھائیں کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \infty$ ہوگا۔

ب. C_n کا رقبہ S_n تلاش کر کے $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ معلوم کریں۔

سوال ۹.۲۳۰: ہم اس حقیقت کی غیر رسمی ثبوت کہ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کی قیمت 2 سے کم ہے شکل ۹.۱۹ کی مدد سے پیش کرتے ہیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟

۹.۵ غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ

ہم تسلسل $\sum a_n$ کے بارے میں دو سوالات کرتے ہیں:

۱. کیا یہ تسلسل مرتکز ہے؟

ب. اگر تسلسل مرتکز ہو تو اس کا مجموعہ کیا ہے؟

اس باب کا باقی بیشتر حصہ پہلے سوال کا جواب دے گا۔ حقیقتاً دوسرا سوال بھی اتنا ہی اہم ہے اور ہم اس پر بعد میں غور کریں گے۔

اس حصہ میں اور اگلے دو حصوں میں ایسے تسلسل پر غور کیا جائے گا جن میں منفی اجزاء نہیں پائے جاتے ہوں۔ اس شرط کی وجہ سے ان تسلسل کے جزوی مجموعے غیر گھٹتے ترتیب دیتے ہیں اور وہ غیر گھٹتے ترتیبات جو اوپر سے محدود ہوں ہر صورت مرتکز ہوتے ہیں (مسئلہ ۹.۱)۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ ایک غیر منفی اجزاء والا تسلسل مرتکز ہے، ہمیں صرف اتنا دکھانا ہوگا کہ اس تسلسل کے جزوی مجموعے اوپر سے محدود ہیں۔

ابتداء میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس ترکیب سے ارتکاز کی تصدیق کرنے کے باوجود تسلسل کا مجموعہ نہ جاننا ایک عیب ہے۔ کیا بہتر ہوتا کہ ہم جزوی مجموعوں کے کلیات سے تسلسل کا مجموعہ بلا واسطہ تلاش کرتے۔ حقیقت میں ہمیں عموماً جزوی مجموعوں کے کلیات معلوم نہیں ہوں گے اور اسی وجہ سے ہمیں دو قدری طریقہ

کار استعمال کرنا ہو گا جہاں پہلے قدم میں تسلسل کا ارتکاز جانا جاتا ہے اور دوسرے قدم میں مجموعے کی تخمینی قیمت تلاش کی جاتی ہے۔

غیر گھٹتے جزوی مجموعے

فرض کریں کہ تمام n کے لئے $a_n \geq 0$ ہو اور $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ لانتھانی تسلسل ہو۔ تب چونکہ $s_{n+1} = s_n + a_{n+1}$ ہے لہذا ہر جزوی مجموعہ گزشتہ جزوی مجموعے سے بڑا یا اس کے برابر ہوگا:

$$s_1 \leq s_2 \leq s_3 \leq \dots \leq s_n \leq s_{n+1} \leq \dots$$

اب جزوی مجموعے غیر گھٹتہ ترتیب بناتے ہیں اور مسئلہ ۹.۱ کے تحت یہ تسلسل صرف اور صرف اس صورت میں مرکوز ہوگا جب اس کے جزوی مجموعات اوپر سے محدود ہوں۔

ضمنی نتیجہ ۹.۱: برائے مسئلہ ۹.۱ غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ صرف اور صرف اس صورت میں مرکوز ہوگا جب اس کے جزوی مجموعات اوپر سے محدود ہوں۔

مثال ۹.۲۸: ہارمونی تسلسل

درج ذیل تسلسل کو ہارمونی تسلسل کہتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

اس کے جزوی مجموعوں کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی ہے لہذا یہ مرکوز تسلسل ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کی خاطر ہم اجزاء کے گروہ بناتے ہیں۔

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{> \frac{2}{4} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{> \frac{4}{8} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{16}\right)}_{> \frac{8}{16} = \frac{1}{2}} + \dots$$

پہلے دو اجزاء کا مجموعہ 1.5 ہے۔ اگلے دو اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ ہے جو $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اگلے چار اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}$

ہے جو $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اگلے آٹھ اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16}$

ہے جو $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اسی طرح اگلے سولہ اجزاء کا مجموعہ بھی $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہو

گا، وغیرہ وغیرہ۔ یوں جزوی $\frac{1}{2^{n+1}}$ پر اختتام پذیر 2^n اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{2} = \frac{2^n}{2^{n+1}}$ سے بڑا ہوگا۔ جزوی مجموعات کی ترتیب اوپر سے محدود نہیں ہے: اگر

$n = 2^k$ ہو تب جزوی مجموعہ s_n کی قیمت $\frac{k}{2}$ سے بڑی ہوگی۔ ہارمونی تسلسل منفرج ہے۔ □

دھیان رہے کہ ہارمونی تسلسل کا n واں جزو $\frac{1}{n}$ ہے جو 0 پر مرکوز ہے لیکن ہارمونی تسلسل منفرج ہے۔ یوں ہارمونی تسلسل کے انفرانج کو دریافت کرنے

میں انفرانج کا n ویں جزو پرکھنا ناکام ہوتا ہے۔

تکملی پرکھ

ہم ہارمونی تسلسل سے تعلق رکھنے والے ایک تسلسل، جس کا n واں جزو $\frac{1}{n^2}$ ہے، کو استعمال کرتے ہوئے تکملی پرکھ کو متعارف کرتے ہیں۔

مثال ۹.۲۹: کیا درج ذیل تسلسل مرتکز ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots$$

حل: ہم $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کی ارتکاز دریافت کرتے ہیں۔ موازنہ کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے اجزاء کو تقابل $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کی قیمتیں تصور کرتے ہیں اور ان قیمتوں کو منحنی $y = \frac{1}{x^2}$ کے نیچے مستطیل رقبے تصور کرتے ہیں۔

جیسا شکل ۹.۲۰ میں دکھایا گیا ہے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} s_n &= \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \\ &= f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(n) \\ &< f(1) + \int_1^n \frac{1}{x^2} dx \\ &< 1 + \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx \\ &< 1 + 1 = 2 \end{aligned} \quad (\text{مثال ۸.۴۵})$$

یوں $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کے جزوی مجموعات اوپر سے (2 تک) محدود ہیں لہذا یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔ اس تسلسل کا مجموعہ درحقیقت $\frac{\pi^2}{6} \approx 1.64493$ ہے۔

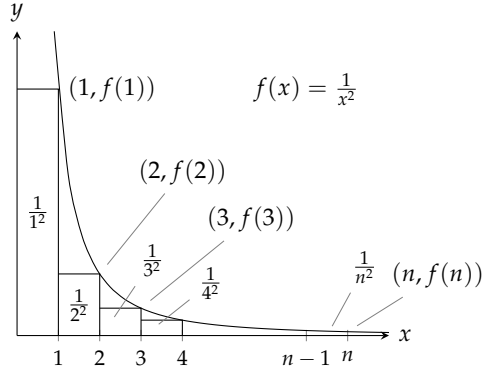
تکملی پرکھ

فرض کریں $\{a_n\}$ مثبت اجزاء کی ترتیب ہے۔ مزید فرض کریں کہ $a_n = f(n)$ ہے جہاں تمام $x \geq N$ کے لئے $(N$ مثبت عدد صحیح ہے) متغیر x کا f استمراری، مثبت اور گھٹتا تقابل ہے۔ تب تسلسل $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ اور تکمل $\int_N^{\infty} f(x) dx$ دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔

ثبوت پرکھ: ہم $N = 1$ کے لئے پہلے اس پرکھ کو ثابت کرتے ہیں۔ عمومی N کے لئے ثبوت اسی طرح ہے۔

ہم اس مفروضہ سے شروع کرتے ہیں کہ تمام n کے لئے f گھٹتا تقابل اور $a_n = f(n)$ ہیں۔ یوں شکل ۹.۲۱-الف میں وہ مستطیل جن کے رقبے $a_1, a_2, \dots, a_n$ ہیں کا مجموعی رقبہ، $x = 1$ تا $x = n + 1$ ترسیم $y = f(x)$ کے نیچے رقبہ سے زیادہ ہے یعنی:

$$\int_1^{n+1} f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$



شکل ۹.۲۰: رقبہ کا موازنہ (مثال ۹.۲۹)

شکل ۹.۲۱-ب میں مستطیلوں کو ہر نقطہ کے بائیں جانب بنایا گیا ہے۔ اگر ہم وقتی طور پر پہلی مستطیل، جس کا رقبہ a_1 ہے، کو نظر انداز کریں تب درج ذیل ہو گا۔

$$a_2 + a_3 + \cdots + a_n \leq \int_1^n f(x) dx$$

اگر ہم a_1 کو بھی شامل کریں تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx$$

ان نتائج سے

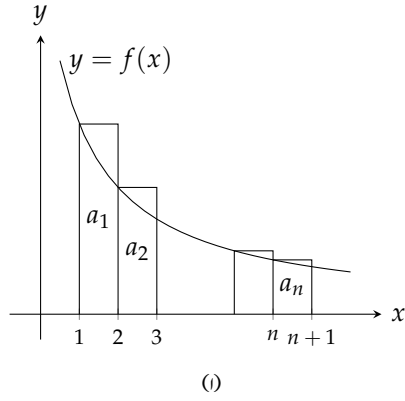
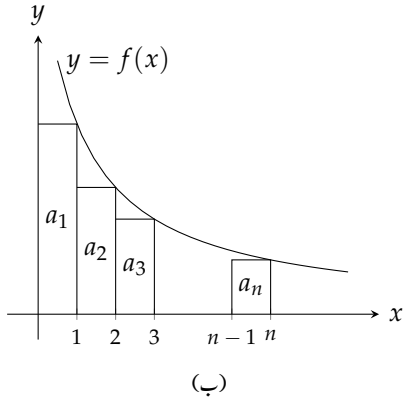
$$(i) \quad \int_1^{n+1} f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx$$

حاصل ہوتا ہے۔ اگر $\int_1^\infty f(x) dx$ متناہی ہو تب دائیں عدم مساوات کے تحت $\sum a_n$ متناہی ہو گا۔ اگر $\int_1^\infty f(x) dx$ لا متناہی ہو تب بائیں عدم مساوات کے تحت $\sum a_n$ لا متناہی ہو گا۔

یوں تسلسل اور مکمل دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔

□

دھیان رہے کہ ارتکاز کی صورت میں مکمل اور تسلسل کی قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں جیسا مثال ۹.۲۹ میں دیکھا گیا جہاں $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ اور $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx = 1$ تھے۔



شکل ۹.۲۱: مکملی پرکھ کے تحت تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور مکمل $\int_1^{\infty} f(x) dx$ دونوں مرتکز یادوںوں منفرد ہوں گے۔

مثال ۹.۳۰: دکھائیں کہ p تسلسل

$$(r) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$$

جہاں p حقیقی مستقل ہے، $p > 1$ کی صورت میں مرتکز جبکہ $p \leq 1$ کی صورت میں منفرد ہوگا۔

حل: اگر $p > 1$ ہو تب $f(x) = \frac{1}{x^p}$ متغیر x کا مثبت گھٹتا تھاقل ہوگا۔ اب چونکہ

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx &= \int_1^{\infty} x^{-p} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_1^b \\ &= \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{b^{p-1}} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{1-p} (0 - 1) = \frac{1}{p-1} \end{aligned}$$

ہے لہذا مکملی پرکھ کے تحت یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔

اگر $p < 1$ ہو تب $1 - p > 0$ ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} (b^{1-p} - 1) = \infty$$

مکملی پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرد ہوگا۔

۹.۵. غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکمل پرکھ

۱۳۳۰۸ اگر $p = 1$ ہو تب درج ذیل منفرج (ہارمونی) تسلسل پایا جائے گا۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

□

۱۳۳۰۹ یوں $p > 1$ لے ارتکاز لیکن $p < 1$ اور $p = 0$ کے لئے انفراج پایا جاتا ہے۔

سوالات ۱۳۳۱۰

۱۳۳۱۱ ارتکاز اور انفراج کی معلومات

۱۳۳۱۲ سوال ۹.۲۳۱ تا سوال ۹.۲۶۰ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کان سا تسلسل منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جوابات دیکھتے ہوئے یاد رہے کہ تسلسل

۱۳۳۱۳ کی ارتکاز یا انفراج جاننے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں)

سوال ۹.۲۳۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^n}$ ۱۳۳۱۲

سوال ۹.۲۳۲: $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$ ۱۳۳۱۵

سوال ۹.۲۳۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$ ۱۳۳۱۶

سوال ۹.۲۳۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n+1}$ ۱۳۳۱۷

سوال ۹.۲۳۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n}}$ ۱۳۳۱۸

سوال ۹.۲۳۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2}{n\sqrt{n}}$ ۱۳۳۱۹

سوال ۹.۲۳۷: $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{8^n}$ ۱۳۳۲۰

سوال ۹.۲۳۸: $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{8}{n}$ ۱۳۳۲۱

سوال ۹.۲۳۹: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$ ۱۳۳۲۲

سوال ۹.۲۴۰: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$ ۱۳۳۲۳

سوال ۹.۲۴۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n}$ ۱۳۳۲۴

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{4^n + 3} \quad \text{سوال ۹.۲۴۲:} \quad ۱۳۳۵$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2}{n+1} \quad \text{سوال ۹.۲۴۳:} \quad ۱۳۳۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \quad \text{سوال ۹.۲۴۴:} \quad ۱۳۳۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+1} \quad \text{سوال ۹.۲۴۵:} \quad ۱۳۳۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n}+1)} \quad \text{سوال ۹.۲۴۶:} \quad ۱۳۳۹$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln n} \quad \text{سوال ۹.۲۴۷:} \quad ۱۳۴۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۲۴۸:} \quad ۱۳۴۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 2)^n} \quad \text{سوال ۹.۲۴۹:} \quad ۱۳۴۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 3)^n} \quad \text{سوال ۹.۲۵۰:} \quad ۱۳۴۳$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1/n}{(\ln n)\sqrt{\ln^2 n - 1}} \quad \text{سوال ۹.۲۵۱:} \quad ۱۳۴۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+\ln^2 n)} \quad \text{سوال ۹.۲۵۲:} \quad ۱۳۴۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۵۳:} \quad ۱۳۴۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۵۴:} \quad ۱۳۴۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{1+e^{2n}} \quad \text{سوال ۹.۲۵۵:} \quad ۱۳۴۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{1+e^n} \quad \text{سوال ۹.۲۵۶:} \quad ۱۳۴۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8 \tan^{-1} n}{1+n^2} \quad \text{سوال ۹.۲۵۷:} \quad ۱۳۵۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1} \quad \text{سوال ۹.۲۵۸:} \quad ۱۳۳۴۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech} n \quad \text{سوال ۹.۲۵۹:} \quad ۱۳۳۴۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech}^2 n \quad \text{سوال ۹.۲۶۰:} \quad ۱۳۳۴۳$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۲۶۱ اور سوال ۹.۲۶۲ میں اگر کسی a کے لئے تسلسل مرتکز ہو تب a تلاش کریں۔ ۱۳۳۴۵

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{n+2} - \frac{1}{n+4} \right) \quad \text{سوال ۹.۲۶۱:} \quad ۱۳۳۴۶$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{2a}{n+1} \right) \quad \text{سوال ۹.۲۶۲:} \quad ۱۳۳۴۷$$

سوال ۹.۲۶۳: ۱۳۳۴۸

۱. شکل ۹.۲۰ اور شکل ۹.۲۱ کی طرز کے اشکال بنا کر دکھائیں کہ ہارمونی تسلسل کے جزوی مجموعات درج ذیل عدم مساواتوں کو مطمئن کرتے ہیں۔ ۱۳۳۴۹

$$\begin{aligned} \ln(n+1) &= \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \\ &\leq 1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx = 1 + \ln n \end{aligned}$$

ب. ہارمونی تسلسل کی انفرج تجرباتی طور نظر نہیں آتی ہے اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تسلسل منفرج ہے۔ بس اس کے جزوی مجموعات بہت آہستہ بڑھتے ۱۳۳۵۰

ہیں۔ یہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں ہم $s_1 = 1$ سے شروع کر کے ہر سینکڑ ہارمونی تسلسل میں ایک جزو شامل کرتے ہیں۔ کائنات کی ابتدا سے شروع ۱۳۳۵۱

کرتے ہوئے اب تک (تقریباً 13 ارب سال بعد) شامل اجزاء کا جزوی مجموعہ کیا ہوگا؟ (ایک سال میں 365 دن لیں۔) ۱۳۳۵۲

سوال ۹.۲۶۴: کیا x کی کسی قیمت کے لئے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{nx}$ مرتکز ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۳۵۳

سوال ۹.۲۶۵: کیا یہ درست ہے کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مثبت اعداد کا منفرج تسلسل ہو تب تمام n کے لئے $b_n < a_n$ کی صورت میں مثبت اعداد ۱۳۳۵۴

کا ایک تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ بھی منفرج ہوگا؟ کیا مثبت اعداد کا ”چھوٹے سے چھوٹا“ منفرج تسلسل پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۳۵۵

سوال ۹.۲۶۶: کیا مثبت اعداد کا ”بڑے سے بڑا“ منفرج تسلسل پایا جاتا ہے؟ (سوال ۹.۲۶۵) ۱۳۳۵۶

سوال ۹.۲۶۷: کوئی پرکھ مجھ ۱۳۳۵۷

کوئی پرکھ مجھ کہتا ہے: فرض کریں $\{a_n\}$ مثبت اجزاء کی غیر گھٹتی ترتیب ہے (تمام n کے لئے $a_n \geq a_{n+1}$) جو 0 پر مرتکز ہے۔ تب $\sum a_n$ ۱۳۳۵۸

صرف اور صرف اس صورت میں مرتکز ہوگا جب $\sum 2^n a_{2^n}$ مثال کے طور پر $\sum \frac{1}{n}$ اس لئے منفرج ہے کہ $\sum 1 \cdot \left(\frac{1}{2^n}\right) = \sum 2^n \cdot \left(\frac{1}{2^n}\right)$ ۱۳۳۵۹

منفرج ہے۔ دکھائیں کہ یہ پرکھ کیوں کام کرتا ہے۔ ۱۳۳۶۰

سوال ۹.۲۶۸: کوئی پرکھ مجھ (سوال ۹.۲۶۷) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ ۱۳۳۶۱

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \quad \text{ا.} \quad ۱۳۳۶۲$$

منفرج ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \quad \text{ب.} \quad ۱۳۳۶۳$$

کے لئے $p > 1$ کے لئے $p \leq 1$ کے لئے منفرج ہے۔

$$\text{سوال ۹.۲۶۹: لوگار تھی } p \text{ تسلسل}$$

۱۳۳۶۵

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p} \quad \text{ا.} \quad ۱۳۳۶۶$$

دیکھائیں کہ صرف اور صرف $p > 1$ کے لئے

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p} \quad \text{ب.} \quad ۱۳۳۶۷$$

تسلسل کی ارتکا زپر جزو-الف کا کیا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\text{سوال ۹.۲۷۰: درج ذیل میں کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرج ہیں۔ سوال ۹.۲۶۹ کے نتائج بروئے کار لائیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔} \quad ۱۳۳۶۸$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^3} \quad \text{ا.} \quad ۱۳۳۶۹$$

ب. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^{1.01}}$ ج. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n^3)}$ د. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^3}$ ۱۳۳۷۲

$$\text{سوال ۹.۲۷۱: یولر مستقل}$$

۱۳۳۷۳

$$\text{ہم شکل ۹.۲۱ کی طرح اشکال کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ } n \text{ بڑھانے سے مجموعہ}$$

۱۳۳۷۴

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

$$\text{اور شکل} \quad ۱۳۳۷۵$$

$$\ln n = \int_1^n \frac{1}{x} dx$$

$$\text{کے فرق میں کمی کم ہوتی ہے۔ اس خیال پر غور کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔} \quad ۱۳۳۷۶$$

$$\text{ا. عدم مساوات میں } f(x) = \frac{1}{x} \text{ لے کر} \quad ۱۳۳۷۷$$

$$\ln(n+1) \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \leq 1 + \ln n$$

$$\text{یا} \quad ۱۳۳۷۸$$

$$0 < \ln(n+1) - \ln n \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \leq 1$$

$$\text{دیکھائیں۔ یوں درج ذیل ترتیب اوپر سے اور نیچے سے محدود ہوگی۔} \quad ۱۳۳۷۹$$

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

۹.۶. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ

ب. درج ذیل دکھا کر دکھائیں کہ جز-الف میں ترتیب $\{a_n\}$ گھٹتی ترتیب ہے۔

$$\frac{1}{n+1} < \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1) - \ln n$$

چونکہ اوپر اور نیچے سے محدود گھٹتی ترتیب مرتکز ہوتی ہے (سوال ۹.۴۱) لہذا جزو-الف میں اعداد a_n بھی مرتکز ہوں گے:

$$1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n \rightarrow \gamma$$

عدد γ جس کو **یولر مستقل** ^{۲۸} کہتے ہیں کی قیمت $0.5772 \dots$ ہے۔ دیگر مخصوص اعداد مثلاً π اور e کے برعکس γ کو ظاہر کرنے کا کوئی دوسرا سادہ کلیہ اب تک دریافت نہیں کیا گیا ہے۔

سوال ۹.۲۷: $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2}$ مرتکز ہے۔

۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ

گزشتہ حصہ کے ضمنی نتیجہ ۹.۱ کے استعمال میں اصل سوال یہ معلوم کرنا ہے کہ s_n اوپر سے محدود ہے۔ بعض اوقات ہم دکھاتے ہیں کہ چونکہ دیے گئے تسلسل کا ہر جزوی مجموعہ s_n کسی مرتکز تسلسل کے مطابق جزوی مجموعہ سے کم ہے لہذا ایسا تسلسل مرتکز ہے۔

مثال ۹.۳۱: درج ذیل تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots$$

اس لئے مرتکز ہے کہ اس کے تمام اجزاء مثبت اور درج ذیل تسلسل کے مطابق اجزاء سے کم ہیں۔

$$1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots$$

آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تعلق $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے جزوی مجموعات کو کیسے اوپر سے محدود بناتا ہے۔ درج ذیل فرض کر کے

$$s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ ہر n کے لئے

$$s_n \leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} < 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{1 - (1/2)} = 3$$

ہوگا۔ یوں $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے تمام جزوی مجموعات 3 سے کم ہیں لہذا $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ مرکب ہوگا۔

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے جزوی مجموعات کی بالائی حد بندی 3 ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ تسلسل 3 پر مرکب ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل e پر مرکب ہے۔

□

بلا واسطہ تقابلی پرکھ

ہم نے مثال ۹.۳۱ میں ارتکاز کو تقابلی پرکھ سے ثابت کیا۔ ہم نے دیے گئے تسلسل کے اجزاء کا ایک مرکب تسلسل کے مطابق اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے ایسا کیا۔ اس طریقہ کار سے کئی ترکیب حاصل کئے جاسکتے ہیں جنہیں تقابلی پرکھ کہتے ہیں۔

غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا بلا واسطہ تقابلی پرکھ

فرض کریں $\sum a_n$ ایک ایسا تسلسل ہے جس میں کوئی منفی جزو نہیں پایا جاتا ہے۔

۱. اگر ایسا مرکب تسلسل $\sum c_n$ پایا جاتا ہو کہ تمام $n > N$ ، جہاں N کوئی عدد صحیح ہے، کے لئے $a_n \leq c_n$ ہو تب تسلسل $\sum a_n$ مرکب ہوگا۔

ب. اگر غیر منفی اجزاء کا ایسا منفی تسلسل $\sum d_n$ پایا جاتا ہو کہ تمام $n > N$ ، جہاں N کوئی عدد صحیح ہے، کے لئے $a_n \geq d_n$ ہو تب تسلسل $\sum a_n$ منفی ہوگا۔

□

ثبوت پرکھ: جزو-الف میں جزوی مجموعات $\sum a_n$ کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا ہے

$$M = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \sum_{n=N+1}^{\infty} c_n$$

لہذا یہ غیر گھٹنا ترتیب دیتے ہیں جس کی حد $L \leq M$ ہے۔

جزو-ب میں جزوی مجموعات $\sum a_n$ اوپر سے محدود نہیں ہیں۔ اگر یہ اوپر سے محدود ہوتے تب جزوی مجموعہ $\sum d_n$ کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا

$$M' = d_1 + d_2 + \cdots + d_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

اور $\sum d_n$ کو انفرج کے بجائے مرکب ہونا ہوتا۔

۹.۶. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ

۹۳۳

□

۱۳۳۱۱
۱۳۳۱۲
۱۳۳۱۳
بلا واسطہ تقابلی پرکھ کو تسلسل پر لاگو کرنے کے لئے ہمیں تسلسل کے ابتدائی اجزاء شامل کرنے ہوں گے۔ ہم کسی بھی اشاریہ N سے پرکھ شروع کر سکتے ہیں جب تک ہم اس کے بعد کے تمام اجزاء شامل کریں۔

۱۳۳۱۴
مثال ۹.۳۲: کیا درج ذیل تسلسل مرکب ہے؟

$$5 + \frac{2}{3} + 1 + \frac{1}{7} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots + \frac{1}{k!} + \cdots$$

۱۳۳۱۵
حل: ہم ابتدائی چار اجزاء نظر انداز کر کے باقی اجزاء کا مرکب ہندی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ کے اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ ہم درج ذیل دیکھتے ہیں۔

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$$

□

۱۳۳۱۶
یوں دیا گیا تسلسل بلا واسطہ تقابلی پرکھ کے تحت مرکب ہو گا۔

۱۳۳۱۷
بلا واسطہ تقابلی پرکھ استعمال کرنے کی خاطر ہمارے پاس مرکب اور منفرد تسلسل کی فہرست ہونی چاہیے۔ اب تک ہم درج ذیل جانتے ہیں:

منفرد تسلسل	مرکب تسلسل
ہندی تسلسل جس میں $ r \geq 1$ ہو	ہندی تسلسل جس میں $ r < 1$ ہو
ہارمونی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$	دور بنی تسلسل مثلاً $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$
کوئی بھی تسلسل $\sum a_n$ جس کے لئے $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ غیر موجود ہو یا $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ ہو	تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$
p تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p \leq 1$ ہو	p تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p > 1$ ہو

۱۳۳۱۹
پرکھ تقابل حد

۱۳۳۲۰
ہم اب ایسے تقابلی پرکھ پر غور کرتے ہیں جس کا استعمال ان تسلسل میں بالخصوص آسان ثابت ہوتا ہے جن میں a_n اشاریہ n کا ناطق تفاعل ہو۔

۱۳۳۲۱
فرض کریں ہم درج ذیل تسلسل کے ارکان پر غور کرنا چاہتے ہیں۔

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{8n^3 + 100n^2 + 1000}{2n^6 - n + 5} \quad (\text{ب}) \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n}{n^2 - n + 1} \quad (\text{الف})$$

۱۴۴۲ ارتکاز یا انفرج جانے میں صرف ڈم کارآمد ہوتی ہے۔ جب n بہت بڑا ہو تب نسب نما اور شمار کنندہ میں n کی بلند ترین طاقت سب سے زیادہ اہم ہوں گی۔
۱۴۴۳ یوں (الف) میں بڑے n کے لئے

$$a_n = \frac{2n}{n^2 - n + 1}$$

۱۴۴۴ کارویہ $\frac{2n}{n^2} = \frac{2}{n}$ کی طرح کا ہو گا۔ چونکہ $\sum \frac{1}{n}$ منفرج ہے لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ $\sum a_n$ بھی منفرج ہو گا۔
۱۴۴۵ اسی طرح (ب) میں بڑے n کے لئے

$$\frac{8n^3 + 100n^2 + 1000}{2n^6 - n + 5}$$

۱۴۴۶ کارویہ $\frac{8n^3}{2n^6} = \frac{4}{n^3}$ کی طرح کا ہو گا۔ چونکہ $\sum \frac{4}{n^3}$ مرکب ہے (یہ مرکب p تسلسل کا چار گنتا ہے) لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ تسلسل $\sum a_n$ بھی
۱۴۴۷ مرکب ہو گا۔

۱۴۴۸ درج ذیل پرکھ کے تحت ہماری $\sum a_n$ کے بارے میں توقعات دونوں صورتوں میں درست ہیں۔

۱۴۴۹ **تقابل عدد پرکھ**

۱۴۴۰ فرض کریں تمام $n \geq N$ کے لئے $a_n > 0$ اور $b_n > 0$ ہیں جہاں N عدد صحیح ہے۔

۱۴۴۱ ا. اگر $c > 0$ ہو تب $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$ اور $\sum a_n$ دونوں مرکب یا دونوں منفرج ہوں گے۔

۱۴۴۲ ب. اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ ہو اور $\sum b_n$ مرکب ہو تب $\sum a_n$ بھی مرکب ہو گا۔

۱۴۴۳ ج. اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ ہو اور $\sum b_n$ منفرج ہو تب $\sum a_n$ بھی منفرج ہو گا۔

□

۱۴۴۵ ثبوت پرکھ: ہم جزو-الف ثابت کریں گے جبکہ جزو-ب اور جزو-ج آپ کو ثابت کرنے ہوں گے (سوال ۹.۳۰۹)۔

۱۴۴۶ چونکہ $\frac{c}{2} > 0$ ہے لہذا ایک ایسا عدد صحیح N پایا جائے گا کہ تمام n کے لئے درج مطمئن ہو گا۔

$$n > N \implies \left| \frac{a_n}{b_n} - c \right| < \frac{c}{2} \quad \text{حد کی تعریف جہاں } L = c, \epsilon = \frac{c}{2} \text{ اور } a_n \text{ کی جگہ } \frac{a_n}{b_n} \text{ ہیں۔}$$

۱۴۴۷ یوں $n > N$ کے لئے درج ذیل ہو گا۔

$$-\frac{c}{2} < \frac{a_n}{b_n} - c < \frac{c}{2},$$

$$\frac{c}{2} < \frac{a_n}{b_n} < \frac{3c}{2},$$

$$\left(\frac{c}{2}\right)b_n < a_n < \left(\frac{3c}{2}\right)b_n$$

اگر $\sum b_n$ مرکب ہو، تب $\sum (3c/2)b_n$ مرکب ہو گا اور بلا واسطہ تقابلی کے تحت $\sum a_n$ مرکب ہو گا۔ اگر $\sum b_n$ منفی ہو، تب $\sum (3c/2)b_n$ منفی ہو گا اور بلا واسطہ تقابلی کے تحت $\sum a_n$ منفی ہو گا۔

□

مثال ۹.۳۳: درج ذیل تسلسل میں کون سے مرکب اور کون سے منفی ہیں؟

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{9} + \frac{7}{16} + \frac{9}{25} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2+2n+1} \quad (\text{الف})$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{15} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{1+2\ln 2}{9} + \frac{1+3\ln 3}{14} + \frac{1+4\ln 4}{21} + \cdots = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1+n\ln n}{n^2+5} \quad (\text{ج})$$

حل:

ا. ہم $a_n = \frac{2n+1}{n^2+2n+1}$ لیتے ہیں۔ بڑے n کے لئے ہم توقع کرتے ہیں کہ a_n کارویہ $\frac{2}{n}$ کی طرح ہو گا لہذا ہم $b_n = \frac{1}{n}$ لیتے ہیں

ہیں (ہم $b_n = \frac{2}{n}$ بھی لے سکتے تھے لیکن $\frac{1}{n}$ زیادہ سادہ ہے۔) چونکہ

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

منفرد ہے اور

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + n}{n^2 + 2n + 1} = 2$$

ہے لہذا تقابلی حد پرکھ کے جزو-۱ کے تحت $\sum a_n$ منفرد ہو گا۔

ب. $a_n = \frac{1}{2^n - 1}$ لیں۔ بڑے n کے لئے ہم توقع کرتے ہیں کہ a_n کارویہ $\frac{1}{2^n}$ کی طرح ہو گا لہذا ہم $b_n = \frac{1}{2^n}$ لیتے ہیں۔ چونکہ

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

مرکب ہے اور

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n - 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - (1/2^n)} \\ &= 1 \end{aligned}$$

ہے لہذا تقابلی حد پرکھ کے جزو-۱ کے تحت $\sum a_n$ مرکب ہو گا۔

ج. $a_n = \frac{1+n \ln n}{n^2+5}$ لیں۔ بڑے n کے لئے ہم توقع کرتے ہیں کہ a_n کا رویہ $\frac{\ln n}{n}$ کی طرح ہوگا جو $3 \geq n$ کے لئے $\frac{1}{n}$ سے بڑا ہے لہذا ہم $b_n = \frac{1}{n}$ لیتے ہیں۔ چونکہ

$$\sum_{n=2}^{\infty} b_n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$$

منفرج ہے اور

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + n^2 \ln n}{n^2 + 5} = \infty$$

ہے لہذا تقابل حد پرکھ کے جزو-ج کے تحت $\sum a_n$ منفرج ہوگا۔

□

مثال ۹.۳۴: کیا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{3/2}}$ مرتکز ہے؟

حل: چونکہ کسی بھی مثبت مستقل c کے لئے $\ln n$ سے n^c کی بڑھنے کی شرح زیادہ ہوگی (سوال ۹.۱۳۷) لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ کافی بڑے n کے لئے

$$\frac{\ln n}{n^{3/2}} < \frac{n^{1/4}}{n^{3/2}} = \frac{1}{n^{5/4}}$$

ہوگا۔ یقیناً $a_n = \frac{\ln n}{n^{3/2}}$ اور $b_n = \frac{1}{n^{5/4}}$ لے کر

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{1/4}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n}{(1/4)n^{-3/4}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n^{1/4}} = 0 \end{aligned}$$

قاعدہ لھوپیٹال

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ $\sum \frac{1}{n^{5/4}}$ تسلسل جہاں $p > 1$ (تسلسل جہاں $p > 1$ ہے) مرتکز ہے لہذا تقابل حد پرکھ کے جزو-ب کے تحت $\sum a_n$ مرتکز ہوگا۔

□

سوالات

ارتکاز اور انفراج کے دریافتے

سوال ۹.۲۷، ۹.۲۸، ۹.۳۰ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کون سا تسلسل منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n} + \sqrt[3]{n}} \quad \text{سوال ۹.۲۷۳:} \quad 13333$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n + \sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۲۷۴:} \quad 13335$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۲۷۵:} \quad 13336$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۲۷۶:} \quad 13337$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{3n-1} \quad \text{سوال ۹.۲۷۷:} \quad 13338$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2 \sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۲۷۸:} \quad 13339$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۲۷۹:} \quad 13340$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+2}} \quad \text{سوال ۹.۲۸۰:} \quad 13341$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln(\ln n)} \quad \text{سوال ۹.۲۸۱:} \quad 13342$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^2} \quad \text{سوال ۹.۲۸۲:} \quad 13343$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^3} \quad \text{سوال ۹.۲۸۳:} \quad 13344$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^3}{n^3} \quad \text{سوال ۹.۲۸۴:} \quad 13345$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} \ln n} \quad \text{سوال ۹.۲۸۵:} \quad 13346$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^{3/2}} \quad \text{سوال ۹.۲۸۶:} \quad 13347$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + \ln n} \quad \text{سوال ۹.۲۸۷:} \quad 13348$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1 + \ln n)^2} \quad \text{سوال ۹.۲۸۸:} \quad 13349$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1} : \text{سوال ۹.۲۸۹} \quad 12380$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\ln^2 n} : \text{سوال ۹.۲۹۰} \quad 12381$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2-1}} : \text{سوال ۹.۲۹۱} \quad 12382$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2+1} : \text{سوال ۹.۲۹۲} \quad 12383$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-n}{n2^n} : \text{سوال ۹.۲۹۳} \quad 12384$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2^n}{n^2 2^n} : \text{سوال ۹.۲۹۴} \quad 12385$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n-1}+1} : \text{سوال ۹.۲۹۵} \quad 12386$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}+1}{3^n} : \text{سوال ۹.۲۹۶} \quad 12387$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n} : \text{سوال ۹.۲۹۷} \quad 12388$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{1}{n} : \text{سوال ۹.۲۹۸} \quad 12389$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10n+1}{n(n+1)(n+2)} : \text{سوال ۹.۲۹۹} \quad 12390$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{5n^3-3n}{n^2(n-2)(n^2+5)} : \text{سوال ۹.۳۰۰} \quad 12391$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan^{-1} n}{n^{1.1}} : \text{سوال ۹.۳۰۱} \quad 12392$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sec^{-1} n}{n^{1.3}} : \text{سوال ۹.۳۰۲} \quad 12393$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\coth n}{n^2} : \text{سوال ۹.۳۰۳} \quad 12394$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tanh n}{n^2} : \text{سوال ۹.۳۰۴} \quad 12395$$

۹.۶. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ

سوال ۹.۳۰۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt[n]{n}}$ ۱۳۳۹۱

سوال ۹.۳۰۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{n^2}$ ۱۳۳۹۷

سوال ۹.۳۰۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2+3+\dots+n}$ ۱۳۳۹۸

سوال ۹.۳۰۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2^2+3^2+\dots+n^2}$ ۱۳۳۹۹

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۰۹: تقابلی حد پرکھ کا جزو-ب اور جزو-ج ثابت کریں۔ ۱۳۵۰۱

سوال ۹.۳۱۰: اگر غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو تب کیا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۳۵۱۲

سوال ۹.۳۱۱: فرض کریں $n \geq N$ کے لئے $a_n > 0$ اور $b_n > 0$ ہیں جہاں N عدد صحیح ہے۔ اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ ہو اور ۱۳۵۱۳

$\sum a_n$ مرتکز ہو تب کیا $\sum b_n$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۳۵۱۴

سوال ۹.۳۱۲: ثابت کریں کہ اگر غیر مثبت اجزاء کا تسلسل $\sum a_n$ مرتکز ہو تب $\sum a_n^2$ بھی مرتکز ہوگا۔ ۱۳۵۱۵

۱۳۵۰۲

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۹.۳۱۳: ہم نہیں جانتے ہیں کہ آیا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$ مرتکز کہ منفرج ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے اس تسلسل کا رویہ درج ذیل اقدام سے ۱۳۵۰۸

دیکھیں۔ ۱۳۵۰۹

ا. جزوی مجموعات $s_k = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$ کی ترتیب لیں۔ اس ترتیب کی حد کا رویہ $k \rightarrow \infty$ کیسا ہے۔ کیا آپ کمپیوٹر پر وگرام اس ترتیب ۱۳۵۱۰

کی حدوں کا کلیہ تلاش کر سکتا ہے؟ ۱۳۵۱۱

ب. جزوی مجموعات کے ابتدائی 100 نقطے $(k, s - k)$ ترسیم کریں۔ کیا یہ مرتکز نظر آتے ہیں؟ آپ اس کی حدوں کی اندازاً قیمتی لگائیں گے؟ ۱۳۵۱۲

ج. اب ابتدائی 200 نقطے (k, s_k) ترسیم کریں۔ اس کے رویہ پر تبصرہ کریں۔ ۱۳۵۱۳

د. ابتدائی 400 نقطے (k, s_k) ترسیم کریں۔ $k = 355$ پر کیا ہوتا ہے؟ عدد $\frac{355}{113}$ کا حساب لگائیں۔ اس حساب کی رو سے $k = 355$ پر ۱۳۵۱۴

جزوی مجموعہ کے رویہ پر تبصرہ کریں۔ آپ k کی کن قیمتوں پر اسی رویہ کی توقع کرتے ہیں۔ ۱۳۵۱۵

۱۳۵۱۶

۹.۷ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ

وہ پرکھ اور نکاز جو دوسرے تسلسل یا مکمل کے ساتھ موازنہ پر منحصر ہو پیرونی پرکھ کہلاتا ہے۔ ایسے پرکھ کارآمد ہوتے ہیں لیکن چند وجوہات کی وجہ سے ہمیں ایسے پرکھ درکار ہیں جو کسی موازنہ پر منحصر نہ ہوں۔ حقیقت میں عین ممکن ہے کہ ہمیں ایسا کوئی تسلسل یا مکمل معلوم نہ ہو جس کے ساتھ موازنہ کرنا ممکن ہو۔ اس کے علاوہ کسی بھی تسلسل کی تمام معلومات اسی کے اجزاء میں پائی جانی چاہیے۔ اسی لئے ہم اپنی توجہ اندرونی پرکھ اسکی طرف کرتے ہیں۔ اندرونی پرکھ صرف دیے گئے تسلسل پر منحصر ہوتا ہے۔

تناسبی پرکھ

تناسبی پرکھ ہمارا پہلا اندرونی پرکھ ہے جو تسلسل کے بڑھنے (یا گھٹنے) کی شرح کو نسبت $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ سے حاصل کرتا ہے۔ ہندی تسلسل $\sum ar^n$ کے لئے یہ شرح مستقل ($r = \frac{ar^{n+1}}{ar^n}$) ہے اور تسلسل صرف اور صرف اس صورت میں مرکز ہوگا جب اس کے نسبت کی مطلق قیمت 1 سے کم ہو۔ اگر نسبت مستقل نہ ہو تب بھی (اگلی مثال کی طرح) ایسا ہندی تسلسل معلوم کیا جاسکتا ہے جس کے ساتھ موازنہ کیا جاسکے۔

مثال ۹.۳۵: $a_1 = 1$ اور تمام n کے لئے $a_{n+1} = \frac{n}{2n+1} a_n$ لیں۔ کیا تسلسل $\sum a_n$ مرکز ہے؟

حل: ہم تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں:

$$a_1 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{3}a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_3 = \frac{2}{5}a_2 = \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 5}, \quad a_4 = \frac{3}{7}a_3 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{3 \cdot 5 \cdot 7}$$

چونکہ $\frac{n}{2n+1}$ کی قیمت $\frac{1}{2}$ سے کم ہے لہذا ہر جزو گزشتہ جزو کے $\frac{1}{2}$ سے بھی کم ہوگا۔ یوں اس تسلسل کے اجزاء درج ذیل ہندی تسلسل کے اجزاء سے کم یا برابر ہوں گے

$$1 + \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \cdots$$

اور یہ ہندی تسلسل 2 پر مرکز ہے۔ یوں ہمارا تسلسل بھی مرکز ہوگا اور اس کا مجموعہ 2 سے کم ہوگا۔ درج ذیل جدول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تسلسل اپنے حد $\frac{\pi}{2}$ تک کتنا جلدی پہنچتا ہے۔

n	S_n
5	1.549 206 349
10	1.570 289 085
15	1.570 783 080
20	1.570 795 964
25	1.570 796 317
30	1.570 796 327
35	1.570 796 327

□

۱۳۵۳۲

تناسبی پرکھ

۱۳۵۳۳

فرض کریں $\sum a_n$ مثبت اجزاء کا تسلسل ہے اور درج ذیل فرض کریں۔

۱۳۵۳۴

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + 1}{a_n} = \rho$$

تب درج ذیل ہوگا۔

۱۳۵۳۵

۱. $\rho < 1$ کی صورت میں تسلسل مرتکز ہوگا۔

۱۳۵۳۶

ب. $\rho > 1$ یا لامتناہی کے برابر ہونے کی صورت میں تسلسل منفرج ہوگا۔

۱۳۵۳۷

ج. $\rho = 1$ کی صورت میں یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہوگا۔

۱۳۵۳۸

□

۱۳۵۳۹

ثبوت پرکھ: تناسبی پرکھ کی ثبوت میں (مثال ۹.۳۵ کی طرح) موزوں ہندسی تسلسل کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا۔ البتہ تناسبی پرکھ استعمال کرتے ہوئے ایسے کسی موازنہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔

۱۳۵۴۰

۱۳۵۴۱

۱. $[\rho < 1]$ فرض کریں ρ اور 1 کے قچ r ایک عدد ہے۔ یوں $\epsilon = r - \rho$ مثبت ہوگا۔ چونکہ

۱۳۵۴۲

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \rho$$

ہے لہذا بڑے n ، مثلاً $n \geq N$ کی صورت میں ρ اور $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ کے قچ فرق ϵ یا اس سے کم ہوگا۔ بالخصوص درج ذیل ہوگا۔

۱۳۵۴۳

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \rho + \epsilon = r \quad \text{جب } n \geq N$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

۱۳۵۴۴

$$a_{N+1} < r a_N,$$

$$a_{N+2} < r a_{N+1} < r^2 a_N,$$

$$a_{N+3} < r a_{N+2} < r^3 a_N,$$

⋮

$$a_{N+m} < r a_{N+m-1} < r^m a_N$$

ان عدم مساوات سے ظاہر ہے کہ N جزو کے بعد ہمارے تسلسل کے اجزاء صفر تک اس ہندسی تسلسل سے زیادہ تیزی سے پہنچتے ہیں جس میں $r < 1$

۱۳۵۴۵

ہو۔ بلکہ تسلسل $\sum c_n$ پر غور کریں جہاں $n = 1, 2, \dots, N$ کے لئے $c_n = a_n$

۱۳۵۴۶

$$c_{N+1} = r a_N, c_{N+2} = r^2 a_N, \dots, c_{N+m} = r^m a_N, \dots$$

۱۳۵۳۷ ہوں۔ اب تمام n کے لئے $a_n \leq c_n$ اور

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} c_n &= a_1 + a_2 + \cdots + a_{N-1} + a_N + ra_N + r^2 a_N + \cdots \\ &= a_1 + a_2 + \cdots + a_{N-1} + a_N(1 + r + r^2 + \cdots)\end{aligned}$$

۱۳۵۳۸ ہے۔ چونکہ $|r| < 1$ ہے لہذا ہندسی تسلسل $1 + r + r^2 + \cdots$ مرکب ہوگا لہذا $\sum c_n$ بھی مرکب ہوگا۔ چونکہ $a_n \leq c_n$ ہے لہذا $\sum a_n$ بھی مرکب ہوگا۔ ۱۳۵۳۹

۱۳۵۴۰ ب. $[1 < \rho \leq \infty]$ کسی اشاریہ M سے آگے

$$a_M < a_{M+1} < a_{M+2} < \cdots \quad \text{اور} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$$

۱۳۵۴۱ ہوگا۔ تسلسل کے اجزاء n لامتناہی کرنے سے صرف تک نہیں پہنچتے ہیں لہذا n دیں جزو پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرد ہوگا۔

۱۳۵۴۲ ج. $[\rho = 1]$ درج ذیل دو تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

۱۳۵۴۳ دکھاتے ہیں کہ ρ کی صورت میں کسی دوسرے پرکھ کی ضرورت پیش آئے گی۔

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{1/(n+1)}{1/n} = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1 & \text{لئے} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \\ \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{1/(n+1)^2}{1/n^2} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 \rightarrow 1^2 = 1 & \text{لئے} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}\end{aligned}$$

۱۳۵۴۴ باوجود اس کے کہ دونوں صورتوں میں $\rho = 1$ ہے، پہلا تسلسل منفرد اور دوسرا تسلسل مرکب ہے۔

□

۱۳۵۴۵ تناسبی پرکھ عموماً اس صورت موثر ہوتا ہے جب اجزاء میں n پر مبنی فکروں کے عدد ضربیہ یا n طاقت کے فقرے پائے جاتے ہوں۔

۱۳۵۴۶ مثال ۹.۳۶: درج ذیل تسلسل کی ارتکاز پر غور کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n n! n!}{(2n)!} \quad \text{ج.} \quad ۱۳۵۴۰ \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n! n!} \quad \text{ب.} \quad ۱۳۵۴۱ \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n} \quad \text{ا.} \quad ۱۳۵۴۸$$

۱۳۵۴۱ حل:

۱. تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n+5}{3^n}$ کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۵۱۲

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2^{n+1}+5)/3^{n+1}}{(2^n+5)/3^n} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2^{n+1}+5}{2^n+5} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2+5 \cdot 2^{-n}}{1+5 \cdot 2^{-n}} \right) \rightarrow \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{3}$$

چونکہ $p = \frac{2}{3}$ ہے جو 1 سے کم ہے لہذا یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تسلسل کا مجموعہ $\frac{2}{3}$ ہے۔ درحقیقت اس کا مجموعہ درج ذیل ہے۔ ۱۳۵۱۳

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n+5}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3} \right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{3^n} = \frac{1}{1-(2/3)} + \frac{5}{1-(1/3)} = \frac{21}{2}$$

۲. اگر $a_n = \frac{(2n)!}{n!n!}$ ہو تب $a_{n+1} = \frac{(2n+2)!}{(n+1)!(n+1)!}$ اور ۱۳۵۱۵

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{n!n!(2n+2)(2n+1)(2n)!}{(n+1)!(n+1)!(2n)!} \\ &= \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)(n+1)} = \frac{4n+2}{n+1} \rightarrow 4 \end{aligned}$$

ہوں گے۔ چونکہ $p = 4$ ہے جو 1 سے بڑا ہے لہذا یہ تسلسل منفرد ہوگا۔ ۱۳۵۱۱

۳. اگر $a_n = \frac{4^n n! n!}{(2n)!}$ ہو تب ۱۳۵۱۷

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{4^{n+1}(n+1)!(n+1)!}{(2n+2)(2n+1)(2n)!} \cdot \frac{(2n)!}{4^n n! n!} \\ &= \frac{4(n+1)(n+1)}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{2(n+1)}{2n+1} \rightarrow 1 \end{aligned}$$

ہوگا۔ چونکہ حد $p = 1$ ہے تناسبی پرکھ ہمیں تسلسل کی ارتکاز یا انفراج کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ چونکہ ۱۳۵۱۸

ہر صورت 1 سے بڑا ہوگا لہذا a_{n+1} ہر صورت a_n سے بڑا ہوگا۔ یوں تمام اجزاء $a_1 = 2$ سے بڑے یا اس کے برابر ہوں گے اور ۱۳۵۱۹

$n \rightarrow \infty$ کرنے سے n جزو صفر تک نہیں پہنچتا ہے۔ یوں یہ تسلسل منفرد ہوگا۔ ۱۳۵۲۰

□ ۱۳۵۲۱

n واں جذری پرکھ ۱۳۵۲۲

اب تک $\sum a_n$ کے لئے جن پرکھ پر غور کیا گیا ان کی بہترین کارکردگی سادہ کلیات کے a_n میں نظر آتی ہے۔ اب درج ذیل پر غور کریں۔ ۱۳۵۲۳

مثال ۹.۳: اگر $a_n = \begin{cases} n/2^n & \text{اگر } n \text{ جفت} \\ 1/2^n & \text{اگر } n \text{ جفت} \end{cases}$ ہو تب کیا $\sum a_n$ مرتکز ہوگا؟ ۱۳۵۲۴

حل: ہم اس تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھتے ہیں: ۱۴۵۷۵

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{5}{2^5} + \frac{1}{2^6} + \frac{7}{2^7} + \dots \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{16} + \frac{5}{32} + \frac{1}{64} + \frac{7}{128} + \dots\end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہندسی تسلسل نہیں ہے۔ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے n واں جزو 0 تک پہنچتا ہے لہذا ہم نہیں جانتے کہ یہ تسلسل منفرد ہوگا۔ یہاں ۱۴۵۷۶

نکملی پرکھ ہماری مدد نہیں کر پاتا۔ تناہی پرکھ درج ذیل دیتا ہے۔ ۱۴۵۷۷

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} \frac{1}{2n} & n \text{ طاق} \\ \frac{n+1}{2} & n \text{ جفت} \end{cases}$$

$n \rightarrow \infty$ کرنے سے نسبت کم اور زیادہ ہوتی ہے اور کوئی حد نہیں پایا جاتا ہے۔ ۱۴۵۷۸

□

یہاں ہمیں n واں جزو پرکھ کی ضرورت ہے۔ ۱۴۵۷۹

n واں جزو پرکھ ۱۴۵۸۰

فرض کریں تسلسل $\sum a_n$ میں تمام $n \geq N$ کے لئے $a_n \geq 0$ ہیں۔ مزید درج ذیل فرض کریں۔ ۱۴۵۸۱

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \rho$$

تب ۱۴۵۸۲

۱. $\rho < 1$ کی صورت میں یہ تسلسل مرتکز ہوگا، ۱۴۵۸۳

ب. $\rho > 1$ اور لامتناہی ρ کی صورت میں یہ تسلسل منفرد ہوگا، ۱۴۵۸۴

ج. $\rho = 1$ کی صورت میں پرکھ غیر فیصلہ کن ہوگا۔ ۱۴۵۸۵

□

۱۴۵۸۶

ثبوت پرکھ: ۱۴۵۸۷

۱. $[\rho < 1]$ ہم ϵ اتنا چھوٹا لیتے ہیں کہ $\rho + \epsilon < 1$ ہو۔ چونکہ $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow \rho$ ہے لہذا آخر کار ρ اور اجزاء $\sqrt[n]{a_n}$ کے درمیان ۱۴۵۸۸

ϵ سے کم ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں ایک ایسا اشاریہ $M \geq N$ پایا جاتا ہے جس کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۱۴۵۸۹

$$\sqrt[n]{a_n} < \rho + \epsilon \quad (n \geq M)$$

تب درج ذیل بھی درست ہوگا۔ ۱۴۵۹۰

$$a_n < (\rho + \epsilon)^n \quad (n \geq M)$$

۱۳۵۹۱ اب ہندی تسلسل $\sum_{n=M}^{\infty} (\rho + \epsilon)^n$ جس کی نسبت $1 < (\rho + \epsilon)$ ہو مرکب ہو تا ہے۔ یوں موازنہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ
۱۳۵۹۲ $\sum_{n=M}^{\infty} a_n$ بھی مرکب ہو گا۔ یوں درج ذیل مرکب ہو گا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{M-1} + \sum_{n=M}^{\infty} a_n$$

۱۳۵۹۳ ب. $[1 < \rho \leq \infty]$ کسی عدد صحیح M سے آگے تمام اشاریہ کے لئے $\sqrt[n]{a_n} > 1$ ہو گا لہذا تمام $n > M$ کے لئے $a_n > 1$ ہو گا۔ اس تسلسل کے اجزاء صفر پر مرکوز نہیں ہیں۔ یوں n ویں جزو پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفی ہو گا۔
۱۳۵۹۴

۱۳۵۹۵ ج. $[\rho = 1]$ تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ اور $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ سے ظاہر ہے کہ $\rho = 1$ کے لئے یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہے۔ اگرچہ ان دونوں تسلسل میں $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow 1$ ہے، پہلا تسلسل منفی جبکہ دوسرا تسلسل مرکب ہے۔
۱۳۵۹۶

□

مثال ۹.۳۸: (مثال ۹.۳۷ جاری)

۱۳۵۹۷ اگر n طاق $a_n = \frac{n/2^n}{1/2^n}$ ہو تب کیا $\sum a_n$ مرکب ہو گا؟
۱۳۶۰۰

۱۳۶۰۱ حل: ہم n واں جزو پرکھ زیر استعمال لاتے ہیں جو

$$\sqrt[n]{a_n} = \begin{cases} \frac{\sqrt[n]{n}}{2} & n \text{ طاق} \\ \frac{1}{2} & n \text{ جفت} \end{cases}$$

۱۳۶۰۲ دیتا ہے لہذا

$$\frac{1}{2} \leq \sqrt[n]{a_n} \leq \frac{\sqrt[n]{n}}{2}$$

۱۳۶۰۳ ہو گا۔ چونکہ $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ ہے (جدول ۹.۲) لہذا مسئلہ $\frac{1}{2}$ کے تحت $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{2}$ ہو گا۔ یہ حد 1 سے کم ہے لہذا n ویں جزو پرکھ کے تحت دیا گیا تسلسل مرکب ہو گا۔
۱۳۶۰۴

□

مثال ۹.۳۹: درج ذیل میں کونسا تسلسل مرکب اور کونسا منفی ہے؟

۱۳۶۰۵

۱۳۶۰۶ ا. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$

۱۳۶۰۷ ب. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$

۱۳۶۰۸ حل:

۱۳۶۰۹ ا. چونکہ

$$\sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n}} = \frac{\sqrt[n]{n^2}}{\sqrt[n]{2^n}} = \frac{(\sqrt[n]{n})^2}{2} \rightarrow \frac{1}{2} < 1$$

۱۳۶۱۰ ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ مرکب ہوگا۔

۱۳۶۱۱ ب. چونکہ

$$\sqrt[n]{\frac{2^n}{n^2}} = \frac{2}{(\sqrt[n]{n})^2} \rightarrow \frac{2}{1} > 1$$

۱۳۶۱۲ ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$ منفرد ہوگا۔

□

۱۳۶۱۳

سوالات

۱۳۶۱۴

۱۳۶۱۵ اٹکا ز اور انفراج معلوم کرنا

۱۳۶۱۶ سوال ۹.۳۱۴ تا سوال ۹.۳۳۹ میں کون سا تسلسل مرکب اور کون سا منفرد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جواب حاصل کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے

۱۳۶۱۷ ہو سکتے ہیں۔)

۱۳۶۱۸ سوال ۹.۳۱۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\sqrt{2}}}{2^n}$

۱۳۶۱۹ سوال ۹.۳۱۵: $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n}$

۱۳۶۲۰ سوال ۹.۳۱۶: $\sum_{n=1}^{\infty} n! e^{-n}$

۱۳۶۲۱ سوال ۹.۳۱۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}$

۱۳۶۲۲ سوال ۹.۳۱۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{10^n}$

۱۳۶۲۳ سوال ۹.۳۱۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-2}{n} \right)^n$

۱۳۶۲۴ سوال ۹.۳۲۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{1.25^n}$

۹.۷. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ

۹۴۷

- سوال ۹.۳۲۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{3^n}$ ۱۳۶۲۵
- سوال ۹.۳۲۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{3}{n}\right)^n$ ۱۳۶۲۶
- سوال ۹.۳۲۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{3n}\right)^n$ ۱۳۶۲۷
- سوال ۹.۳۲۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3}$ ۱۳۶۲۸
- سوال ۹.۳۲۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^n}{n^n}$ ۱۳۶۲۹
- سوال ۹.۳۲۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right)$ ۱۳۶۳۰
- سوال ۹.۳۲۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right)^n$ ۱۳۶۳۱
- سوال ۹.۳۲۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$ ۱۳۶۳۲
- سوال ۹.۳۲۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \ln n}{2^n}$ ۱۳۶۳۳
- سوال ۹.۳۳۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{n!}$ ۱۳۶۳۴
- سوال ۹.۳۳۱: $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} (n^3)$ ۱۳۶۳۵
- سوال ۹.۳۳۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+3)!}{3!n!3^n}$ ۱۳۶۳۶
- سوال ۹.۳۳۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n2^n(n+1)!}{3^n n!}$ ۱۳۶۳۷
- سوال ۹.۳۳۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n+1)!}$ ۱۳۶۳۸
- سوال ۹.۳۳۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ ۱۳۶۳۹
- سوال ۹.۳۳۶: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^n}$ ۱۳۶۴۰

سوال ۹.۳۳۷: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^{(n/2)}}$ ۱۴۶۴۱

سوال ۹.۳۳۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \ln n}{n(n+2)!}$ ۱۴۶۴۲

سوال ۹.۳۳۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^3 2^n}$ ۱۴۶۴۳

سوال ۹.۳۴۰ تا سوال ۹.۳۵۱ میں کون سے تسلسل مرکب اور کون سے منفرد ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۴۶۴۴

سوال ۹.۳۴۰: $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{1+\sin n}{n} a_n$ ۱۴۶۴۵

سوال ۹.۳۴۱: $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\tan^{-1} n}{n} a_n$ ۱۴۶۴۶

سوال ۹.۳۴۲: $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \frac{3n-1}{2n+5} a_n$ ۱۴۶۴۷

سوال ۹.۳۴۳: $a_1 = 3, \quad a_{n+1} = \frac{n}{n+1} a_n$ ۱۴۶۴۸

سوال ۹.۳۴۴: $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{2}{n} a_n$ ۱۴۶۴۹

سوال ۹.۳۴۵: $a_1 = 5, \quad a_{n+1} = \frac{\sqrt[n]{n}}{2} a_n$ ۱۴۶۵۰

سوال ۹.۳۴۶: $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\ln n}{n} a_n$ ۱۴۶۵۱

سوال ۹.۳۴۷: $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{n+\ln n}{n+10} a_n$ ۱۴۶۵۲

سوال ۹.۳۴۸: $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \sqrt[n]{a_n}$ ۱۴۶۵۳

سوال ۹.۳۴۹: $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = (a_n)^{n+1}$ ۱۴۶۵۴

سوال ۹.۳۵۰: $a_n = \frac{2^n n! n!}{(2n)!}$ ۱۴۶۵۵

سوال ۹.۳۵۱: $a_n = \frac{(3n)!}{n!(n+1)!(n+2)!}$ ۱۴۶۵۶

سوال ۹.۳۵۲ تا سوال ۹.۳۵۷ میں مرکب اور منفرد تسلسل کی نشاندہی کریں۔ وجہ بھی پیش کریں۔ ۱۴۶۵۷

سوال ۹.۳۵۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{(n^n)^2}$ ۱۴۶۵۸

سوال ۹.۳۵۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{n^{(n^2)}}$ ۱۴۶۵۹

سوال ۹.۳۵۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{2^{(n^2)}}$ ۱۴۶۶۰

سوال ۹.۳۵۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2^n)^2}$ ۱۴۶۶۱

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{4^n 2^n n!} \quad \text{سوال ۹.۳۵۶:} \quad ۱۳۶۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{[2 \cdot 4 \cdots (2n)](3^n + 1)} \quad \text{سوال ۹.۳۵۷:} \quad ۱۳۶۳$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۵۸: p تسلسل کے ساتھ یا تناسبی پر کہ اور ناہی n واں جذر پر کہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ انہیں درج ذیل پر لاگو کر کے دکھائیں کہ دونوں پر کہ اس کی ارتکاز یا انفرج دریافت کرنے سے قاصر ہیں۔ ۱۳۶۴

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

سوال ۹.۳۵۹: دکھائیں کہ تناسبی پر کہ اور n واں جذر پر کہ درج ذیل کی ارتکاز یا انفرج معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔ ۱۳۶۵

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^p} \quad p \text{ مستقل}$$

سوال ۹.۳۶۰: $a_n = \begin{cases} n/2^n & n \text{ عدد مفرد} \\ 1/2^n & \text{دیگر صورت} \end{cases}$ فرض کریں۔ کیا $\sum a_n$ مرککز ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۶۶

۹.۸ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز

جس تسلسل کے اجزاء ایک بعد دیگرے مثبت اور منفی ہوں کو بدلتا تسلسل^{۳۲} کہتے ہیں جس کی تین مثالیں درج ذیل ہیں۔ ۱۳۶۷

$$(i) \quad 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \cdots$$

$$(r) \quad -2 + 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \cdots + \frac{(-1)^n 4}{2^n} + \cdots$$

$$(۳) \quad 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \cdots + (-1)^{n+1} n + \cdots$$

ہم جلد دیکھیں گے کہ مساوات امیں دیا گیا تسلسل، جس کو بدلتا ہارمونی تسلسل^{۳۳} کہتے ہیں، مرککز ہے۔ مساوات ۲ میں نسبت $-\frac{1}{2}$ کا ہندسی تسلسل دیا گیا ہے جو $-\frac{4}{3} = \frac{-2}{1+(1/2)}$ پر مرکوز ہے۔ مساوات ۳ کا n واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا لہذا یہ تسلسل منفرد ہوگا۔ ۱۳۶۸

alternatingseries^{۳۲}
alternatingharmonicseries^{۳۳}

۱۳۶۷۵ ہم بدلتا ہارمونی تسلسل کا ارتکاز ثابت کرنے کے لئے بدلتا تسلسل پر کھ استعمال کرتے ہیں۔

۱۳۶۷۶ مسئلہ ۹.۸: بدلتا تسلسل پر کھ (مسئلہ لیپنیز) اگر تسلسل ۱۳۶۷۷

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots$$

۱۳۶۷۸ درج ذیل تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔

۱۳۶۷۹ ا. تمام u_n مثبت ہوں،

۱۳۶۸۰ ب. تمام $n \geq N$ کے لئے $u_n \geq u_{n+1}$ ہو، جہاں N کوئی عدد صحیح ہے،

۱۳۶۸۱ ج. $u_n \rightarrow 0$

۱۳۶۸۲ ثبوت: n ، مثلاً $n = 2m$ ، کی صورت میں ابتدائی n اجزاء کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} s_{2m} &= (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \dots + (u_{2m-1} - u_{2m}) \\ &= u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \dots - (u_{2m-2} - u_{2m-1}) - u_{2m} \end{aligned}$$

۱۳۶۸۳ پہلی مساوات میں تو سین میں بند قیمتیں مثبت یا صفر ہیں لہذا s_{2m} درحقیقت m غیر منفی اجزاء کا مجموعہ ہوگا۔ یوں $s_{2m+2} \geq s_{2m}$ ہوگا اور تسلسل

۱۳۶۸۴ $\{s_{2m}\}$ غیر گھٹتا ہوگا۔ دوسری مساوات کے تحت $s_{2m} \leq u_1$ ہوگا۔ چونکہ $\{s_{2m}\}$ غیر گھٹتا اور اوپر سے محدود تسلسل ہے لہذا اس کی حد

$$(۴) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2m} = L$$

۱۳۶۸۵ موجود ہوگی۔

۱۳۶۸۶ اگر n طاق ہو، مثلاً $n = 2m + 1$ ، تب ابتدائی n اجزاء کا مجموعہ $s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1}$ ہوگا۔ چونکہ $u_n \rightarrow 0$ ہے لہذا

$$\lim_{m \rightarrow \infty} u_{2m+1} = 0$$

۱۳۶۸۷ ہوگا اور $m \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے

$$(۵) \quad s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1} \rightarrow L + 0 = L$$

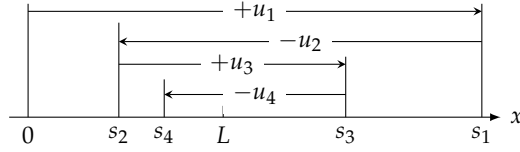
۱۳۶۸۸ ہوگا۔ مساوات ۴ اور مساوات ۵ ملا کر $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = L$ دیتے ہیں (سوال ۹.۵۳)۔

□

۱۳۶۸۹

۱۳۶۹۰ مثال ۹.۴۰: بدلتا ہارمونی تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$



شکل ۹.۲۲: اس بدلتے تسلسل کے جزوی مجموعات جو $N = 1$ کے لئے مسئلہ ۹.۸ کے شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔

□

مسئلہ ۹.۸ کے تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔

مسئلہ ۹.۸ کے تینوں شرائط کو $N = 1$ کے لئے مطمئن کرتے ہوئے بدلتے ہارمونی تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب (شکل ۹.۲۲) سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنی حد L تک کیسے پہنچتا ہے۔ (سوال ۹.۲۲۳ میں آپ کو $N > 1$ کی صورت میں شکل بنانے کو کہا گیا ہے۔) محور x کے مبداء سے شروع کرتے ہوئے ہم $s_1 = u_1$ فاصلہ طے کرتے ہیں۔ $s_2 = u_1 - u_2$ تک پہنچنے کی خاطر ہم یہاں سے الٹ رخ u_2 چلتے ہیں۔ چونکہ $u_2 \leq u_1$ ہے لہذا ہم مبداء کی دوسری جانب نہیں جائیں گے۔ ہم اسی طرح آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ ہر $n \geq N$ قدم پر $u_{n+1} < u_n$ کی وجہ سے ہمارا قدم گزشتہ قدم سے چھوٹا یا اس کے برابر ہوگا۔ چونکہ n بڑھانے سے n واں جزو صفر تک پہنچتا ہے لہذا ہر اگلا قدم چھوٹا ہوتا جائے گا اور ہم حد L کی ایک جانب اور دوسری جانب قدم رکھتے ہوئے L کے نزدیک تر ہوتے جائیں گے۔ یک بعد دیگرے ہر دو مجموعوں s_n اور s_{n+1} کے بیچ حد L پایا جائے گا لہذا حد اور s_n میں فرق u_{n+1} سے کم ہوگا۔

درج ذیل کی وجہ سے ہم مرتکز بدلتے تسلسل کے مجموعات کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

$$|L - s_n| < u_{n+1} \quad n \geq N$$

مسئلہ ۹.۹: مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ

اگر بدلتا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$ مسئلہ ۹.۸ کے تین شرائط کو مطمئن کرتا ہو تب $n \geq N$ کے لئے تسلسل کا مجموعہ L تخمیناً

$$s_n = u_1 - u_2 + \cdots + (-1)^{n+1} u_n$$

ہوگا جس میں مطلق خلل کی قیمت u_{n+1} سے کم ہوگی جو پہلے غیر مستعمل جزو کی عددی قیمت ہے۔ مزید باقی $s_n - L$ کی علامت وہی ہوگی جو پہلی غیر مستعمل جزو کی علامت ہو۔

مثال ۹.۴۱: ہم مسئلہ ۹.۹ درج ذیل تسلسل پر لاگو کرتے ہیں جس کا مجموعہ ہم جانتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \frac{1}{256} - \cdots$$

یہ مسئلہ کہتا ہے کہ تسلسل کے آٹھ اجزاء لینے سے ہم مثبت مقدار رد کرتے ہیں جس کی قیمت $\frac{1}{256}$ سے کم ہوگی۔ ابتدائی آٹھ اجزاء کا مجموعہ

۱۳۷۰۷ 0.664 062 5 ہے۔ اس تسلسل کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\frac{1}{1 - (-1/2)} = \frac{1}{3/2} = \frac{2}{3}$$

۱۳۷۰۸ مجموعہ اور تخمینی قیمت میں فرق $0.002\ 604\ 166\ 6 = \frac{2}{3} - 0.664\ 062\ 5$ ہے جو مثبت اور $\frac{1}{256} = 0.003\ 906\ 25$ سے کم ہے۔
□ ۱۳۷۰۹

۱۳۷۱۰ مطلق ارتکاز

۱۳۷۱۱ تعریف: تسلسل $\sum a_n$ اس صورت میں مطلق مرکز ہوگا جب مطلق قیمتوں کا مطابقتی تسلسل $\sum |a_n|$ مرکز ہو۔

□

۱۳۷۱۲

۱۳۷۱۳ ہندسی تسلسل

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots$$

۱۳۷۱۴ مطلق مرکز ہے چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا درج ذیل تسلسل مرکز ہے۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

۱۳۷۱۵ بدلتا ہرمونی تسلسل مطلق مرکز نہیں ہے چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا تسلسل (منفرج) ہارمونی تسلسل ہے۔

۱۳۷۱۶ تعریف: جو تسلسل مرکز ہو مگر مطلق مرکز نہ ہو مشروط مرکز کہلاتا ہے۔

□

۱۳۷۱۷

۱۳۷۱۸ بدلتا ہرمونی تسلسل مشروط مرکز ہے۔

۱۳۷۱۹ مطلق ارتکاز دو وجوہات کی وجہ سے اہم ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مثبت اجزاء کے تسلسل کی ارتکاز کا اچھے پرکھ ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مطلق مرکز

۱۳۷۲۰ تسلسل ہر صورت مرکز ہوگا۔ یہی اگلے مسئلہ کا موضوع ہے۔

۱۳۷۲۱ مسئلہ ۹.۱۰: مطلق ارتکاز پرکھ

۱۳۷۲۲ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکز ہوگا۔

absolutelyconvergent^{۳۴}
conditionalconvergent^{۳۵}

۱۳.۷۲۳ ثبوت: ہر n کے لئے

$$-|a_n| \leq a_n \leq |a_n| \implies 0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$$

۱۳.۷۲۴ ہوگا۔ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} 2|a_n|$ مرکز ہوگا اور بلا واسطہ تقابلی پرکھ کے تحت غیر منفی تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)$$

۱۳.۷۲۵ بھی مرکز ہوگا۔ ہم مساوات $a_n = (a_n + |a_n|) - |a_n|$ کی مدد سے $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ کو دو مرکز تسلسل کا فرق

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n| - |a_n|) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|) - \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

۱۳.۷۲۶ لکھ سکتے ہیں۔ یوں $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکز ہوگا۔

□

۱۳.۷۲۷

۱۳.۷۲۸ ہم مسئلہ ۹.۱۰ کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہر مطلق مرکز تسلسل مرکز ہوگا البتہ ضروری نہیں ہے کہ مرکز تسلسل مطلق مرکز ہو۔

۱۳.۷۲۹ مثال ۹.۲۲: تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots$ کا مطابقتی مثبت اجزاء کا تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots$$

□

۱۳.۷۳۰ ہے جو مرکز ہے۔ یوں اصل تسلسل اس لئے مرکز ہے کہ یہ مطلق مرکز ہے۔

۱۳.۷۳۱ مثال ۹.۲۳: تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2} = \frac{\sin 1}{1} + \frac{\sin 2}{4} + \frac{\sin 3}{9} + \dots$ کا مطابقتی مثبت اجزاء کا تسلسل درج ذیل ہے

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right| = \frac{|\sin 1|}{1} + \frac{|\sin 2|}{4} + \frac{|\sin 3|}{9} + \dots$$

۱۳.۷۳۲ جس کا ارتکاز $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ موازنہ کرنے سے دیکھا جاسکتا ہے جہاں ہر n کے لئے $|\sin n| \leq 1$ ہوگا۔ چونکہ اصل تسلسل مطلق مرکز

□

۱۳.۷۳۳ ہے، لہذا یہ مرکز ہوگا۔

تسلسل

۱۳.۷۳۴ مثال ۹.۲۴: بدلتا p

۱۳.۷۳۵ مثبت مستقل p کی صورت میں ترتیب $\left\{ \frac{1}{n^p} \right\}$ گھٹتا ترتیب ہے جس کی حد صفر ہے۔ یوں بدلتا p تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} = 1 - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^p} + \dots, \quad p > 0$$

مرکنز ہوگا۔ ۱۴۷۳۱

۱۴۷۳۷ اگر $p > 1$ ہو تب یہ مطلق مرکنز تسلسل ہوگا۔ اگر $p \leq 1$ ہو تب یہ مشروط مرکنز تسلسل ہوگا۔

$$1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots \quad \text{مشروط مرکنز}$$

$$1 - \frac{1}{2^{3/2}} + \frac{1}{3^{3/2}} - \frac{1}{4^{3/2}} + \dots \quad \text{مطلق مرکنز}$$

□

۱۴۷۳۸

تسلسل کی ترتیب نو

۱۴۷۳۹

مسئلہ ۹.۱۱: مطلق مرکنز تسلسل کا مسئلہ ترتیب نو

۱۴۷۴۰

۱۴۷۴۱ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرکنز ہو اور ترتیب $\{a_n\}$ کے اجزاء کی ترتیب نو کر کے انہیں $b_1, b_2, \dots, b_n, \dots$ لکھا جائے تب $\sum b_n$ مطلق مرکنز ہوگا اور درج ذیل ہوگا۔ ۱۴۷۴۲

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

۱۴۷۴۳ (اس مسئلہ کی ثبوت کے خاکہ کے لئے سوال ۹.۴۲۰ دیکھیں۔)

۱۴۷۴۴ مثال ۹.۴۵: ہم نے مثال ۹.۴۲ میں دیکھا کہ تسلسل

$$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2} + \dots$$

۱۴۷۴۵ مطلق مرکنز ہے۔ اس کی ترتیب نو کرتے ہوئے ابتدائی جزو مثبت اور اس کے بعد دو منفی اجزاء منتخب کیے جاسکتے ہیں۔ اس کے بعد تین مثبت اور چار منفی اجزاء

۱۴۷۴۶ منتخب کیے جاسکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ایک ہی علامت کے k اجزاء کے بعد الٹ علامت کے $k+1$ اجزاء ہوں گے۔ ایسے تسلسل کے ابتدائی دس اجزاء ۱۴۷۴۷ درج ذیل ہوں گے۔

$$1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{16} + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49} - \frac{1}{36} - \frac{1}{64} - \frac{1}{100} - \frac{1}{144} + \dots$$

۱۴۷۴۸ مسئلہ ترتیب نو کے تحت دونوں تسلسل ایک ہی عدد پر مرکنز ہوں گے۔ اس مثال میں (اگر ہم جانتے کہ ایسا ممکن ہے) ہم خوشی سے دوسرے تسلسل کی جگہ پہلا

۱۴۷۴۹ تسلسل استعمال کرنا چاہیں گے۔ اس سے بھی بہتر ہوتا اگر ہم جانتے کہ ان دونوں تسلسل کا مجموعہ درج ذیل کے برابر ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$$

□

۱۴۷۵۰ (سوال ۹.۴۲۱ دیکھیں۔)

مثال ۹.۳۶: بدلتا ہارمونی تسلسل کی ترتیب نو

بدلتا ہارمونی تسلسل

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \dots$$

کی ترتیب نو سے منفرج یا مخصوص قیمت کا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے۔

ا. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} / n$ کی ترتیب نو سے انفراج: اجزاء $1/(2n-1)$ کا مجموعہ $+\infty$ کو منفرج جبکہ $\sum (-1/2n)$ کا

مجموعہ $-\infty$ کو منفرج ہے۔ ہم جتنے زیادہ طاق اجزاء کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، آخر کار یہ تواتر سے پائے جانے والے اجزاء کا مجموعہ کسی بھی مقررہ قیمت

سے بڑا ہوگا۔ اسی طرح ہم جتنے زیادہ منفی اجزاء کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، آخر کار تواتر سے پائے جانے والے جفت اجزاء کا یہ مجموعہ کسی بھی مقررہ منفی

قیمت سے زیادہ منفی ہوگا۔ اگر ہم چاہیں، ہم پہلے اتنے طاق اجزاء جمع کر سکتے ہیں کہ ان کا مجموعہ مثلاً 3+ ہو اور اس کے بعد صرف جفت اجزاء جمع کرتے

ہوئے مجموعہ کو 4- تک پہنچائیں۔ اس کے بعد ہم غیر استعمال شدہ منفی اجزاء شامل کرتے ہوئے کل 5+ حاصل کر کے اس کے ساتھ اتنے منفی

اجزاء شامل کریں کہ 6- حاصل ہو، وغیرہ، وغیرہ۔ اس طرح ہم دونوں اطراف جھولا اختیاری زیادہ کر سکتے ہیں۔

ب. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} / n$ کی ترتیب سے 1 پر ارتکاز: ہم ترتیب نو سے کسی بھی مخصوص قیمت پر بدلتا ہارمونی تسلسل کو مرتکز کر سکتے ہیں۔

فرض کریں ہم 1 پر مرتکز تسلسل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پہلے جزو $\frac{1}{1}$ سے شروع کر کے $\frac{1}{2}$ منفی کرتے ہیں۔ اس کے بعد $\frac{1}{3}$ اور $\frac{1}{5}$ جمع کرتے

ہوئے مجموعہ کو واپس 1 یا اس سے اوپر تک لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم متواتر منفی اجزاء جمع کرتے ہوئے مجموعہ 1 سے نیچے لے جاتے ہیں۔ ہم اسی طرح

اجزاء جمع اور منفی کیے جاتے ہیں۔ جب مجموعہ 1 سے تجاوز کرے، ہم منفی اجزاء جمع کرتے ہیں حتیٰ کہ مجموعہ 1 یا اس سے کم ہو جائے۔ اس کے بعد ہم

مثبت اجزاء جمع کرتے ہیں جب تک مجموعہ 1 یا اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس طریقہ کار کو غیر معینہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے

اصل تسلسل کے جفت اور طاق اجزاء کی قیمتیں 0 تک پہنچتی ہیں لہذا نئی تسلسل کا جزوی مجموعہ 1 کے قریب تر ہوتا جائے گا لہذا نئے تسلسل کا مجموعہ 1 پر

مرتکز ہوگا۔ نیا تسلسل درج ذیل صورت کا ہوگا:

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{6} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{8} + \frac{1}{15} + \frac{1}{17} - \frac{1}{10} + \frac{1}{19} + \frac{1}{21} - \frac{1}{12} + \frac{1}{23} + \frac{1}{25} - \frac{1}{14} + \frac{1}{27} - \frac{1}{16} + \dots$$

□

آپ نے دیکھا کہ مشروط مرتکز تسلسل کی ترتیب نو کر کے لامتناہی تعداد کے اجزاء جمع کرتے ہوئے اصل تسلسل سے بہت مختلف مجموعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

یوں ضروری ہے کہ مشروط مرتکز تسلسل کے اجزاء اسی ترتیب سے جمع کیے جائیں جس ترتیب سے یہ تسلسل میں پائے جاتے ہیں۔

سوالات

ارتکاز اور انفراج معلوم کرنا

سوال ۹.۳۶ تا ۹.۳۷ میں کونسا بدلتا تسلسل مرتکز اور کونسا منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۶۱:} \quad ۱۳۷۷۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^{3/2}} \quad \text{سوال ۹.۳۶۲:} \quad ۱۳۷۷۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{n}{10} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۶۳:} \quad ۱۳۷۷۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{10^n}{n^{10}} \quad \text{سوال ۹.۳۶۴:} \quad ۱۳۷۷۶$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\ln n} \quad \text{سوال ۹.۳۶۵:} \quad ۱۳۷۷۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۶۶:} \quad ۱۳۷۷۸$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{\ln n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۶۷:} \quad ۱۳۷۷۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \quad \text{سوال ۹.۳۶۸:} \quad ۱۳۷۸۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{\sqrt{n+1}}{n+1} \right) \quad \text{سوال ۹.۳۶۹:} \quad ۱۳۷۸۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۰:} \quad ۱۳۷۸۲$$

مطلق ارتکاز

سوال ۹.۳۷۱ تا سوال ۹.۴۰۴ میں کون سے تسلسل مطلق مرتکز، مرتکز اور منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (0.1)^n \quad \text{سوال ۹.۳۷۱:} \quad ۱۳۷۸۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.1)^n}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۲:} \quad ۱۳۷۸۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۳:} \quad ۱۳۷۸۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۴:} \quad ۱۳۷۸۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^3+1} \quad \text{سوال ۹.۳۷۵:} \quad ۱۳۷۸۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n!}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۶:} \quad 13\angle 90$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+3} \quad \text{سوال ۹.۳۷۷:} \quad 13\angle 91$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۷۸:} \quad 13\angle 92$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3+n}{5+n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۹:} \quad 13\angle 93$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln(n^3)} \quad \text{سوال ۹.۳۸۰:} \quad 13\angle 93$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1+n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۸۱:} \quad 13\angle 95$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{n+5^n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۲:} \quad 13\angle 91$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2 (2/3)^n \quad \text{سوال ۹.۳۸۳:} \quad 13\angle 9۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (\sqrt[n]{10}) \quad \text{سوال ۹.۳۸۴:} \quad 13\angle 9۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\tan^{-1} n}{n^2+1} \quad \text{سوال ۹.۳۸۵:} \quad 13\angle 99$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n \ln n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۶:} \quad 13\angle ۸۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1} \quad \text{سوال ۹.۳۸۷:} \quad 13\angle ۸۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n - \ln n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۸:} \quad 13\angle ۸۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-100)^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۳۸۹:} \quad 13\angle ۸۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-5)^{-n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۰:} \quad 13\angle ۸۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2+2n+1} \quad \text{سوال ۹.۳۹۱:} \quad 13\angle ۸۰$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{\ln n}{\ln n^2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۹۲:} \quad 13A06$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۹۳:} \quad 13A04$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۴:} \quad 13A08$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)^n}{(2n)^n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۵:} \quad 13A09$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (n!)^2}{(2n)!} \quad \text{سوال ۹.۳۹۶:} \quad 13A10$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{2^n n! n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۷:} \quad 13A11$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n!)^2 3^n}{(2n+1)!} \quad \text{سوال ۹.۳۹۸:} \quad 13A12$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \quad \text{سوال ۹.۳۹۹:} \quad 13A13$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n^2+n} - n) \quad \text{سوال ۹.۴۰۰:} \quad 13A13$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+\sqrt{n}} - \sqrt{n}) \quad \text{سوال ۹.۴۰۱:} \quad 13A15$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+\sqrt{n+1}}} \quad \text{سوال ۹.۴۰۲:} \quad 13A16$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{sech} n \quad \text{سوال ۹.۴۰۳:} \quad 13A14$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{csch} n \quad \text{سوال ۹.۴۰۴:} \quad 13A18$$

13A19

غلطی کا اندازہ

13A20

سوال ۹.۴۰۵ تا سوال ۹.۴۰۸ میں ابتدائی چار اجزاء سے تخمینہ مجموعہ حاصل کرنے سے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔

13A21

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۰۵:} \quad \text{اس تسلسل کا مجموعہ } \ln 2 \text{ ہے۔} \quad 13A22$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۴۰۶:} \quad 13A23$$

سوال ۹.۴۰۷: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.01)^n}{n}$ جیسا آپ حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے اس تسلسل کا مجموعہ $\ln(1.01)$ ہے۔ ۱۳۸۴۲

سوال ۹.۴۰۸: $\frac{1}{1+t} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n t^n$, $0 < t < 1$ ۱۳۸۴۵

کیکولیئر کا استعمال
سوال ۹.۴۰۹ اور سوال ۹.۴۱۰ میں مجموعہ کی تخمینی قیمت تلاش کریں جس میں خلل کی مقدار 5×10^{-6} سے کم ہو۔ ۱۳۸۴۷

سوال ۹.۴۰۹: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!}$ جیسا آپ حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے اس کا مجموعہ $\cos 1$ ہے جہاں 1 ریڈیئن میں ہے۔ ۱۳۸۴۸

سوال ۹.۴۱۰: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n!}$ جیسا آپ حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے اس کا مجموعہ e^{-1} ہے۔ ۱۳۸۴۹

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۴۱۱: (الف) تسلسل $\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{9} - \frac{1}{4} + \frac{1}{27} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{3^n} - \frac{1}{2^n} + \dots$ مسئلہ ۹.۸ کے کس ایک شرط کو مطمئن نہیں کرتا ہے؟ (ب) اس تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔ ۱۳۸۴۲

سوال ۹.۴۱۲: کیکولیئر
مسئلہ ۹.۸ کے شرائط کو مطمئن کرنے والے بدلتے تسلسل کی حد L کسی بھی دو یک بعد دیگرے جزوی مجموعوں کے بیچ پائی جاتی ہے۔ یوں ہم L کی اندازہ قیمت کے لئے اوسط $\frac{s_n + s_{n+1}}{2} = s_n + \frac{1}{2}(-1)^{n+2}a_{n+1}$ استعمال کر سکتے ہیں۔ بدلتے ہارمونی تسلسل کا تخمینی مجموعہ $s_{20} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{21}$ کا حساب لگائیں۔ ٹھیک ٹھیک مجموعہ $\ln 2 = 0.6931 \dots$ ہے۔ ۱۳۸۴۳

سوال ۹.۴۱۳: بدلتے تسلسل جو مسئلہ ۹.۸ کے شرائط کو مطمئن کرتا ہو کے جزوی مجموعہ کے باقی علامت مسئلہ ۹.۹ کہتا ہے کہ جب مسئلہ ۹.۸ کے شرائط کو مطمئن کرنے والے تسلسل کے مجموعہ کو تخمیناً اس کے جزوی مجموعہ سے ظاہر کیا جائے تب تسلسل کے باقی اجزاء کے مجموعہ کی علامت پہلے غیر مستعمل جزوی علامت ہوگی۔ اس فقرے کو ثابت کریں۔ (اشارہ: باقی اجزاء کو دو دو کی گروہوں میں جمع کریں۔) ۱۳۸۴۸

سوال ۹.۴۱۴: دکھائیں کہ تسلسل $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$ دکھائیں کہ تسلسل $2n$ اجزاء کا مجموعہ درج ذیل تسلسل کے ابتدائی n اجزاء کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔ ۱۳۸۴۱

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \dots$$

کیا یہ تسلسل مرتکز ہیں؟ ابتدائی $2n + 1$ اجزاء کا مجموعہ کتنا ہے؟ اگر تسلسل مرتکز ہوں تب ان کا مجموعہ کتنا ہے؟ ۱۳۸۴۲

سوال ۹.۴۱۵: دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ منفرد تب $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ بھی منفرد ہوگا۔ ۱۳۸۴۳

سوال ۹.۴۱۶: دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ہوگا۔ ۱۳۸۴۴

سوال ۹.۴۱۷: دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ دونوں مطلق مرتکز ہوں درج ذیل بھی مطلق مرتکز ہوں گے۔ ۱۳۸۴۵

$$۱۳۸۳۱. \text{ ا. } \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) \quad ۱۳۸۳۲. \text{ ب. } \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) \quad ۱۳۸۳۳. \text{ ج. } \sum_{n=1}^{\infty} ka_n \quad (k \text{ عدد ہے})$$

۱۳۸۳۴. سوال ۹.۴۱۸: مثال دے کر دکھائیں کہ مرکب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور مرکب $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ کے باوجود $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot b_n$ منفی ہو سکتا ہے۔

۱۳۸۵۰. سوال ۹.۴۱۹: آپ چاہتے ہیں کہ مثال ۹.۴۶ میں ترتیب نوے ایسا تسلسل حاصل کریں جس کا مجموعہ $\frac{1}{2}$ ہو۔ نئے تسلسل کو $\frac{1}{2}$ سے شروع

۱۳۸۵۱. کریں۔ جب بھی مجموعہ $\frac{1}{2}$ کے برابر یا اس سے کم ہو، یک بعد دیگرے مثبت اجزاء شامل کریں حتیٰ کہ مجموعہ $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہو۔ اس کے بعد منفی اجزاء

۱۳۸۵۲. شامل کریں حتیٰ کہ مجموعہ $\frac{1}{2}$ کے برابر یا اس سے کم ہو۔ اسی طرح چلتے جائیں حتیٰ کہ جزوی مجموعات $\frac{1}{2}$ سے تین مرتبہ تجاوز کر جائیں اور یہیں رک

۱۳۸۵۳. جائیں یا اس سے ایک قدم پہلے رک جائیں۔ اگر ابتدائی n نئے اجزاء کا مجموعہ s_n ہو تب (n, s_n) ترسیم کر کے جزوی مجموعات کا رویہ واضح کریں۔

۱۳۸۵۴. سوال ۹.۴۲۰: مسئلہ ۹.۱۱ کے ثبوت کا خاکہ

۱۳۸۵۵. ۱. فرض کریں ϵ ایک مثبت حقیقی عدد ہو۔ مزید فرض کریں $L = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور $s_k = \sum_{n=1}^k a_n$ ہیں۔ دکھائیں کہ کسی اشاریہ N_1

۱۳۸۵۶. کے لئے اور کسی اشاریہ $N_2 \geq N_1$ کے لئے $\frac{\epsilon}{2} \leq \sum_{n=N_1}^{\infty} |a_n| < \frac{\epsilon}{2}$ اور $|s_{N_2} - L| < \frac{\epsilon}{2}$ ہوں گے۔ چونکہ تمام اجزاء

۱۳۸۵۸. $a_1, a_2, \dots, a_{N_2}$ ترتیب $\{b_n\}$ میں کہیں تا کہیں پائے جاتے ہیں لہذا ایک ایسا اشاریہ $N_3 \geq N_2$ پایا جائے گا کہ اگر $n \geq N_3$

۱۳۸۵۹. ہو تب $s_{N_2} - (\sum_{k=1}^n b_k) < \epsilon$ زیادہ سے زیادہ اجزاء a_m کا مجموعہ ہو گا جہاں $m \geq N_1$ ہے۔ یوں اگر $n \geq N_3$ تب درج ذیل ہو گا۔

$$\left| \sum_{k=1}^n b_k - L \right| \leq \left| \sum_{k=1}^n b_k - s_{N_2} \right| + |s_{N_2} - L|$$

$$\leq \sum_{k=N_1}^{\infty} |a_k| + |s_{N_2} - L| < \epsilon$$

۱۳۸۶۱. ب. جزو-الف کی بحث کے تحت اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرکب ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ مرکب اور $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ہو گا۔ اب

۱۳۸۶۲. دکھائیں کہ چونکہ $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکب ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty$ اور $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n| < \infty$ مرکب ہو گا۔

۱۳۸۶۳. سوال ۹.۴۲۱:

$$۱۳۸۶۴. \text{ ا. دکھائیں اگر } \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ مرکب ہو اور } b_n = \begin{cases} a_n & a_n \geq 0 \\ 0 & a_n < 0 \end{cases} \text{ ہو تب } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ مرکب ہو گا۔}$$

۱۳۸۶۵. ب. جزو-ا کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے اسی طرح دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکب ہو اور $c_n = \begin{cases} 0 & a_n \geq 0 \\ a_n & a_n < 0 \end{cases}$ ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ مرکب ہو گا۔

۱۳۸۶۶. مرکب ہو گا۔

۱۳۸۶۷. دوسرے لفظوں میں مطلق مرکب تسلسل کی صورت میں اس کے مثبت اجزاء مرکب تسلسل بناتے ہیں اور اس کے منفی اجزاء مرکب تسلسل بناتے ہیں۔ مزید

$$۱۳۸۶۸. c_n = \frac{a_n - |a_n|}{2} \text{ کی بنا پر } \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \text{ ہو گا۔}$$

سوال ۹.۲۲: یہاں کیا غلط ہے: ۱۳۸۹

بدلتے ہارمونی تسلسل ۱۳۸۷۰

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} + \dots$$

کے دونوں اطراف کو 2 سے ضرب دے کر ۱۳۸۷۱

$$2S = 2 - 1 + \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{1}{3} + \frac{2}{7} - \frac{1}{4} + \frac{2}{9} - \frac{1}{5} + \frac{2}{11} - \frac{1}{6} + \dots$$

حاصل کریں۔ ایک سے نسب نما کے اجزاء جمع کریں، مثلاً $\frac{2}{3} - \frac{1}{3}$ اور $\frac{2}{5} - \frac{1}{5}$ یوں ۱۳۸۷۲

$$2S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$$

حاصل ہوگا جہاں بائیں ہاتھ کا تسلسل وہی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ یوں $2S = S$ ہوگا جس کے دونوں اطراف کو S سے تقسیم کر کے ۱۳۸۷۳

1 ملتا ہے۔ ۱۳۸۷۴

سوال ۹.۲۳: $N > 1$ کی صورت میں مسئلہ ۹.۸ میں تسلسل کا ارتکاز شکل ۹.۲۲ کی طرح ترسیم بنا کر دکھائیں۔ ۱۳۸۷۵

۱۳۸۷۶

۱۳۸۷۷

۹.۹ طاقی تسلسل

۱۳۸۷۸

اب چونکہ ہم لامتناہی تسلسل کا ارتکاز پرکھ سکتے ہیں لہذا ہم اب لامتناہی کثیر رکنی کا مطالعہ کر سکتے ہیں جن کا ذکر حصہ ۹.۴ کی شروع میں کیا گیا۔ تعریف کی رو ۱۳۸۷۹

سے ان کثیر رکنیوں کو کسی متغیر، مثلاً x ، کے طاقتوں کا لامتناہی تسلسل لکھا جاتا ہے لہذا ہم ان کثیر رکنیوں کو طاقی تسلسل کہتے ہیں۔ کثیر رکنیوں کی طرح، طاقی ۱۳۸۸۰

تسلسلوں کو جمع، منفی، ضرب، تفرق اور مکمل کر کے نئے طاقی تسلسل حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ ۱۳۸۸۱

طاقی تسلسل اور ارتکاز

۱۳۸۸۲

ہم باضابطہ تعریف سے ابتدا کرتے ہیں۔ ۱۳۸۸۳

تعریف: نقطہ $x = 0$ کے لحاظ سے طاقی تسلسل^{۳۶} سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے۔ ۱۳۸۸۴

$$(i) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_n x^n + \dots$$

نقطہ $x = a$ کے لحاظ سے طاقتی تسلسل سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے

$$(r) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots + c_n(x-a)^n + \cdots$$

جس میں مرکز a اور عدد $c_0, c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ مستقل ہیں۔

□

مساوات ۲ میں $a = 0$ پر کرنے سے طاقتی تسلسل کی خصوصی روپ مساوات حاصل ہوتی ہے۔

مثال ۹.۴: مساوات ۱ میں تمام عددی سر 1 لینے سے درج ذیل ہندسی طاقتی تسلسل حاصل ہوتا ہے۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

اس ہندسی تسلسل کا پہلا جزو 1 اور نسبت x ہے۔ یہ $|x| < 1$ کے لئے $\frac{1}{1-x}$ پر مرکوز ہے۔ اس حقیقت کا اظہار درج ذیل لکھ کر کیا جاتا ہے۔

$$(r) \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots, \quad -1 < x < 1$$

□

اب تک مساوات ۲ کو ہم دائیں ہاتھ تسلسل کے مجموعہ کا کلیہ استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ ہم اب اپنی توجہ کا مرکز تبدیل کرتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ تسلسل کے

جزوی مجموعات کو کثیر رکنیاں $P_n(x)$ تصور کرتے ہیں جو بائیں ہاتھ تفاعل کی تخمین دیتے ہیں۔ صفر کے قریب x کی قیمتوں کے لئے تفاعل کی قیمت

حاصل کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء کا مجموعہ لے کر تفاعل کی اچھی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ ہاں $x = -1$ یا $x = 1$ کے

قریب ہمیں تفاعل کی اچھی تخمین حاصل کرنے کی خاطر تسلسل کے زیادہ اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا شکل ۹.۲۳ میں تفاعل $f(x) = \frac{1}{1-x}$ اور اس کی تخمینی

کثیر رکنیاں $y_n = P_n(x)$ دکھائی گئی ہیں۔

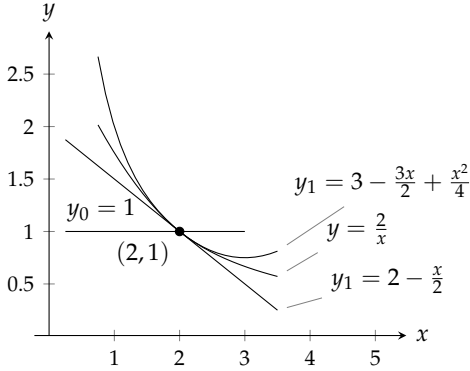
مثال ۹.۴۸: درج ذیل طاقتی تسلسل مساوات ۲ کی طرح ہے جہاں $a = 2$ ، $c_0 = 1$ ، $c_1 = -\frac{1}{2}$ ، $c_2 = \frac{1}{4}$ ، $c_n = \dots$

$$(r) \quad 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \cdots$$

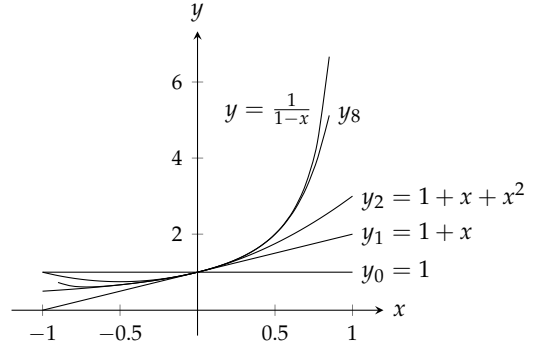
یہ ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا ابتدائی جزو 1 اور نسبت $r = -\frac{x-2}{2}$ ہے۔ یہ تسلسل $\left|\frac{x-2}{2}\right| < 1$ یعنی $0 < x < 4$ کے لئے مرکوز

ہے۔ اس کا مجموعہ

$$\frac{1}{1-r} = \frac{1}{1+\frac{x-2}{2}} = \frac{2}{x}$$



شکل ۹.۲۴: تقابل $f(x) = \frac{2}{x}$ اور اس کی ابتدائی تین تخمینہ کثیر رکنیاں (مثال ۹.۴۸)۔



شکل ۹.۲۳: تقابل $f(x) = \frac{1}{1-x}$ اور اس کی چار تخمینہ کثیر رکنیاں (مثال ۹.۴۷)۔

۱۳۹۰۱ ہے لہذا

$$\frac{2}{x} = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \cdots, \quad 0 < x < 4$$

۱۳۹۰۲ ہوگا۔ مساوات ۲ کا تسلسل 2 کے قریب x کی قیمتوں کے لئے $f(x) = \frac{2}{x}$ کی کارآمد تخمینہ کثیر رکنیاں پیدا کرتا ہے (شکل ۹.۲۴)۔

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = 1 - \frac{1}{2}(x-2) = 2 - \frac{x}{2}$$

$$P_2(x) = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 = 3 - \frac{3x}{2} + \frac{x^2}{4}$$

□

مثال ۹.۴۹: درج ذیل طاقی تسلسل x کی کن قیمتوں کے لئے ارتکا پذیر ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \quad (i)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad (ب)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (ج)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n = 1 + x + 2!x^2 + 3!x^3 + \dots \quad (د)$$

حل: تناسبی پرکھ کا اطلاق تسلسل $\sum |u_n|$ پر کریں جہاں زیر غور تسلسل u_n جزو u_n ہے۔ نتائج شکل ۹.۲۵ میں دکھائے گئے ہیں۔

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{n}{n+1} |x| \rightarrow |x| \quad (۹.۲۶)$$

یہ تسلسل $|x| < 1$ کے لئے مطلق مرتکز ہے۔ $|x| > 1$ کے لئے چونکہ اس کا n واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا لہذا تسلسل منفرج ہوگا جبکہ $x = 1$ پر ہمیں بدلتا ہارمونی تسلسل $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ حاصل ہوتا ہے جو مرتکز ہے۔ $x = -1$ پر ہمیں ہارمونی تسلسل $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \dots$ کا لپٹی (۱) وقفہ $-1 < x \leq 1$ کے لئے مرتکز اور اس وقفہ کے باہر منفرج ہوگا۔

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{2n-1}{2n+1} x^2 \rightarrow x^2 \quad (۹.۲۷)$$

ب. $x^2 < 1$ کے لئے تسلسل مطلق مرتکز ہے۔ چونکہ $x^2 > 1$ پر n واں جزو صفر پر مرکوز نہیں ہے لہذا تسلسل منفرج ہوگا۔ $x = 1$ پر تسلسل $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$ دیتا ہے جو مسئلہ بدلتا تسلسل کے تحت مرتکز ہوگا۔ $x = -1$ پر بھی بدلتا تسلسل ملتا ہے جو ارتکا کے شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ مرتکز ہوگا۔ نقطہ $x = 1$ پر تسلسل کی قیمت نقطہ $x = -1$ پر تسلسل کی قیمت کا منفی ہے۔ تسلسل (ب) وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ پر مرتکز جب کے اس کے باہر منفرج ہوگا۔

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{x^n} \right| = \frac{|x|}{n+1} \rightarrow 0 \quad (۹.۲۸)$$

ج. تسلسل تمام x کے لئے مطلق مرتکز ہے۔

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{(n+1)!x^{n+1}}{n!x^n} \right| = (n+1)|x| \rightarrow \infty \quad (۹.۲۹)$$

د. مساوی $x = 0$ تسلسل x کی تمام قیمتوں کے لئے منفرج ہوگا۔

□

ہم نے مثال ۹.۴۹ میں تسلسل کو ارتکا زیا انفرائج کے لئے پرکھنا دیکھا۔



شکل ۹.۲۵: وقفہ ارتکاز برائے مثال ۹.۴۹

طافقی تسلل کا پرکھ برائے ارتکاز

قدم: تناہی پرکھ (یا n واں جذر پرکھ) استعمال کرتے ہوئے وہ وقفہ تلاش کریں جس پر تسلل مطلق مرتکز ہو۔ عموماً یہ وقفہ کھلا وقفہ ہوگا:

$$|x - a| < R \quad \text{یعنی} \quad a - R < x < a + R$$

قدم ب: اگر مطلق ارتکاز کا وقفہ تناہی ہو تب ہر آخری نقطہ پر ارتکاز یا انفراج کے لئے تسلل کو پرکھیں (جیسا مثال ۹.۴۹-۱۱ اور ب میں کیا گیا)۔ آپ تقابلی پرکھ، کھلی پرکھ یا بدلتا تسلل پرکھ استعمال کر سکتے ہیں۔

قدم ج: اگر مطلق ارتکاز کا وقفہ $a - R < x < a + R$ ہو تب $|x - a| > R$ کے لئے تسلل منفرج ہوگا (تسلل یہاں مشروط مرتکز بھی نہیں ہوگا) چونکہ x کی ان قیمتوں کے لئے n واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا ہے۔

□

مسئلہ ۹.۱۲: طافقی تسلل کا مسئلہ ارتکاز

اگر $x = c \neq 0$ کے لئے تسلل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$ مرتکز ہو تب $|x| < |c|$ کے لئے یہ مطلق مرتکز ہوگا۔ اگر $x = d$ کے لئے تسلل منفرج ہو تب $|x| > |d|$ کے لئے یہ منفرج ہوگا۔

ثبوت: فرض کریں تسلل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n c^n$ مرتکز ہے۔ تب $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c^n = 0$ ہوگا۔ یوں ایسا عدد N پایا جائے گا کہ تمام $n \geq N$ کے لئے $|a_n c^n| < 1$ ہوگا، یعنی:

$$|a_n| < \frac{1}{|c^n|} \quad n \geq N \quad (۵)$$

اب ایسا x لیں کہ $|x| < |c|$ ہو اور درج ذیل پر غور کریں۔

$$|a_0| + |a_1 x| + |a_{N-1} x^{N-1}| + |a_N x^N| + |a_{N+1} x^{N+1}| + \dots$$

جزو $|a_N x^N|$ سے قبل تناہی تعداد کے اجزاء پائے جاتے ہیں اور ان کا مجموعہ تناہی ہے۔ مساوات کی وجہ سے جزو $|a_N x^N|$ اور اس کے بعد تمام اجزاء درج ذیل سے کم ہوں گے۔

$$\left| \frac{x}{c} \right|^N + \left| \frac{x}{c} \right|^{N+1} + \left| \frac{x}{c} \right|^{N+2} + \dots \quad (۶)$$

۱۳۹۳۸ اب مساوات ۶ ہندسی تسلسل ہے جس کا نسبت $r = \left| \frac{x}{c} \right|$ ہے جو $|x| < |c|$ کی وجہ سے 1 سے کم ہے۔ یوں مساوات ۶ کا تسلسل مرتکز ہے لہذا اصل تسلسل مطلق مرتکز ہو گا۔ یوں مسئلے کا پہلا حصہ ثابت ہوتا ہے۔ ۱۳۹۳۹

۱۳۹۳۰ مسئلے کا دوسرا حصہ مسئلے کے پہلے حصے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر $x = d$ کے لئے تسلسل منفرد اور x_0 پر تسلسل مرتکز ہو جہاں $|x_0| > |d|$ ہے تب ہم مسئلے کے پہلے حصے میں $x_0 = c$ لے کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ d پر تسلسل مطلق مرتکز ہو گا، لیکن ایک ہی وقت میں تسلسل مرتکز اور منفرد دونوں نہیں ہو سکتا ہے۔ یوں اگر تسلسل d پر منفرد ہو تب تمام $|d| > |x|$ کے لئے یہ منفرد ہو گا۔ ۱۳۹۳۱
۱۳۹۳۲
۱۳۹۳۳

□

۱۳۹۳۴ علاقیت سادہ رکھنے کی خاطر مسئلہ ۹.۱۲ میں تسلسل $\sum a_n x^n$ کے ارتکاز کی بات کی گئی۔ تسلسل $\sum a_n (x - a)^n$ کے ارتکاز کی بات کرتے ہوئے ہم $x - a$ کی جگہ x' پر کر کے نتیجہ کو تسلسل $\sum a_n (x')^n$ چلا کر سکتے ہیں۔ ۱۳۹۳۵

۱۳۹۳۶ ارتکاز کا رداس اور وقفہ

۱۳۹۳۷ اب تک دیکھے گئے مثالوں اور مذکورہ بالا مسئلے کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ طاقی تسلسل کا رویہ درج ذیل میں سے ایک ہو گا۔

۱۳۹۳۸ تسلسل $\sum c_n (x - a)^n$ کے ممکنہ رویے

۱۳۹۳۹ ا. ایک ایسا مثبت عدد R پایا جاتا ہے کہ $|x - a| > R$ کے لئے تسلسل منفرد جبکہ $|x - a| < R$ کے لئے مطلق مرتکز ہے۔ ہر ایک آخری نقطہ $x = a - R$ اور $x = a + R$ پر تسلسل مرتکز یا منفرد ہو سکتا ہے۔ ۱۳۹۴۰

۱۳۹۵۱ ب. ہر x پر تسلسل مطلق مرتکز ہے ($R = \infty$)۔

۱۳۹۵۲ ج. تسلسل $x = a$ کے لئے مرتکز جبکہ باقی تمام x کے لئے منفرد ہے ($R = 0$)۔

۱۳۹۵۳ پہلی صورت میں ارتکاز کے نقطوں کا سلسلہ متناہی وقفہ ہے جس کو وقفہ ارتکاز^{۳۹} کہتے ہیں۔ ہم مذکورہ بالا مثالوں سے جانتے ہیں کہ وقفہ ارتکاز کھلا، نصف کھلا، یا بند ہو سکتا ہے اور یہ دیے گئے تسلسل پر منحصر ہو گا۔ وقفہ ارتکاز جس قسم کا بھی ہو، R کو تسلسل کا رداس ارتکاز^{۴۰} کہیں گے اور تسلسل کے ان نقطوں کا سلسلہ، جن کے لئے تسلسل مرتکز ہو، کا کم سے کم بالائی حد بندی $a + R$ ہو گا۔ اس وقفہ کی اندرونی ہر نقطہ پر ارتکاز مطلق ہو گا۔ اگر x کی تمام مثبت قیمتوں کے لئے ایک تسلسل مطلق مرتکز ہو تب ہم کہتے ہیں اس تسلسل کا رداس ارتکاز لامتناہی ہے۔ اگر یہ صرف $x = a$ کے لئے مرتکز ہو تب اس کا رداس ارتکاز صفر ہو گا۔ ۱۳۹۵۴
۱۳۹۵۵
۱۳۹۵۶
۱۳۹۵۷

۱۳۹۵۸ جزو در جزو تفرق

۱۳۹۵۹ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ وقفہ ارتکاز کے اندر ہر نقطہ پر طاقی تسلسل کا جزو در جزو تفرق لیا جاسکتا ہے۔

۱۳۹۶۰ مسئلہ ۹.۱۳: مسئلہ جزو در جزو تفرق

۱۳۹۱۱ وقفہ $a - R < x < a + R$ پر مرکب تسلسل $\sum c_n(x - a)^n$ درج ذیل تقابل f دیتا کرتا ہے، جہاں $R > 0$ ہے۔

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - a)^n \quad a - R < x < a + R$$

۱۳۹۱۲ وقفہ a تک کے اندر ایسے تقابل کا ہر نتیجہ کا تفرق پایا جاتا ہے۔ ان تفرق کو حاصل کرنے کے لئے ہم اصل تسلسل کا جزو در جزو تفرق

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n(x - a)^{n-1}$$

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2}$$

۱۳۹۱۳ لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اصل تسلسل کے وقفہ a تک کے ہر اندرونی نقطہ کے لئے یہ تفرق تسلسل مرکب ہوں گے۔

۱۳۹۱۴ انتباہ: ضروری نہیں کہ جزو در جزو تفرق دیگر تسلسل کے لئے بھی قابل استعمال ہو۔ مثال کے طور پر کونیاتی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n!x)}{n^2}$ تمام x کے لئے

۱۳۹۱۵ مرکب ہے۔ البتہ اس کا جزو در جزو تفرق $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \cos(n!x)}{n^2}$ ہے جو تمام x کے لئے منفرد ہے۔

۱۳۹۱۶ مثال ۹.۵۰: درج ذیل تقابل $f(x)$ کے تفرق $f'(x)$ اور $f''(x)$ حاصل کریں۔

$$f(x) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots + x^n + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad -1 < x < 1$$

۱۳۹۱۸ حل:

$$f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots + nx^{n-1} + \dots$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \quad -1 < x < 1$$

$$f''(x) = \frac{2}{(1-x)^3} = 2 + 6x + 12x^2 + \dots + n(n-1)x^{n-2} + \dots$$

$$= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} \quad -1 < x < 1$$

□

جزودر جزو تکمل ۱۴۹۷۰

۱۴۹۷۱ اعلیٰ احصاء کا دوسرا مسئلہ کہتا ہے کہ پورے وقفہ ارتکاز کے اندر طاقی تسلسل کا جزودر جزو تکمل لیا جاسکتا ہے۔

۱۴۹۷۲ مسئلہ ۹.۱۴: مسئلہ جزودر جزو تکمل
۱۴۹۷۳ فرض کریں $a - R < x < a + R$ ($R > 0$) میں

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n$$

۱۴۹۷۴ مرکز ہو تب $a - R < x < a + R$ میں

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n (x - a)^{n+1}}{n + 1}$$

۱۴۹۷۵ مرکز ہو گا اور $a - R < x < a + R$ میں درج ذیل ہو گا۔

$$\int f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x - a)^{n+1}}{n + 1} + C$$

۱۴۹۷۶

۱۴۹۷۷ مثال ۹.۵۱: وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ میں $\tan^{-1} x$ کا تسلسل
۱۴۹۷۸ درج ذیل تقابل پہنچائیں۔

$$f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad -1 \leq x \leq 1$$

۱۴۹۷۹ حل: ہم اصل تسلسل کا جزودر جزو تفرق لیتے ہیں۔

$$f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots \quad -1 \leq x \leq 1$$

۱۴۹۸۰ یہ ہندی تسلسل ہے جس کا پہلا جزو 1 اور نسبت $-x^2$ ہے لہذا

$$f'(x) = \frac{1}{1 - (-x^2)} = \frac{1}{1 + x^2}$$

۱۴۹۸۱ ہو گا۔ ہم اب $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ کا تکمل لیتے ہیں۔

$$\int f'(x) dx = \int \frac{dx}{1 + x^2} = \tan^{-1} x + C$$

۱۳۹۸۲ چونکہ $x = 0$ پر $f(x)$ کا تسلسل صفر ہے لہذا $C = 0$ ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۷) \quad f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots = \tan^{-1} x \quad -1 < x < 1$$

۱۳۹۸۳ ہم حصہ ۹.۱۲ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل $x = \pm 1$ پر بھی $\tan^{-1} x$ پر مرکوز ہے۔

۱۳۹۸۴ دھیان رہے کہ اس مثال میں ابتدائی (اصل) تسلسل دیے گئے وقفہ کے دونوں آخری سروں پر بھی مرکوز ہے لیکن مسئلہ ۹.۱۳ صرف اس وقفہ کے اندر تسلسل کی ارتکاز کی یقین دہانی کرتا ہے۔ ۱۳۹۸۵

□

۱۳۹۸۶ ہم دیکھیں گے کہ $x = \pm 1$ کے لئے بھی یہ تسلسل $\tan^{-1} x$ پر مرکوز ہے۔

۱۳۹۸۷ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۹.۵۱ میں اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے دونوں آخری نقطوں کے لئے اصل تسلسل مرکوز ہے، البتہ مسئلہ ۹.۱۳ صرف اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے اندرون میں تفرقی تسلسل کے ارتکاز کی ضمانت دیتا ہے۔ ۱۳۹۸۸

۱۳۹۸۹ مثال ۹.۵۲: وقفہ $-1 < x < 1$ کے لئے $\ln(1+x)$ کا تسلسل
۱۳۹۹۰ کھلا وقفہ $-1 < t < 1$ کے لئے تسلسل

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - t^3 + \dots$$

۱۳۹۹۱ مرکوز ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + \dots \Bigg|_0^x \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \end{aligned} \quad -1 < x < 1$$

□

۱۳۹۹۲ یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ $x = 1$ پر تسلسل عدد $\ln 2$ پر مرکوز ہے مگر مسئلہ اس کی ضمانت نہیں دیتا ہے۔

۱۳۹۹۳ **فنیات مطالعہ تسلسل**

۱۳۹۹۵ تسلسل کئی طریقوں سے مکمل کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے بنیادی تفاعل کی صورت میں صریح ضد تفرق رکھنے والے تفاعل کی تعداد قابل مکمل تفاعل کی تعداد سے بہت کم ہے، x کی صورت میں طاقی تسلسل جو صریحاً بنیادی تفاعل کے ساتھ x وقفہ پر اتفاق کرتے ہوں کی تعداد ان طاقی تسلسل کی تعداد سے بہت کم ہے جو کسی x وقفہ پر منفرد ہوں۔ جیسے مطلق مکمل کے مطالعہ میں اعدادی مکمل مددگار ثبات ہوتا ہے، اسی طرح مطالعہ تسلسل میں کمپیوٹر ترمیمات کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ عموماً کمپیوٹر الجبرائی نظام میں x کی مخصوص قیمتوں پر طاقی تسلسل کا مطالعہ کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ۱۳۹۹۸

تیز مرتکز تسلسل کے مجموعہ کا اندازہ ہمیں کمپیوٹر دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر $31 \leq n \leq 200$ لے لئے ہم تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}}$ [مثال ۹.۳۳-ب] کے ابتدائی جزوی مجموعات آکٹو^{۱۲} سے $S_n = 1.606\ 695\ 152$ حاصل کرتے ہیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 ہندسوں تک اس تسلسل کا مجموعہ 1.606 695 152 ہوگا۔ یقیناً

$$\sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} = \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1} (2 - \frac{1}{2^{n-1}})} < \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^{199}} < 1.25 \times 10^{-60}$$

کے تحت 200 اجزاء کے بعد باقی قابل نظر انداز ہے۔

البتہ نہایت آہستہ مرتکز یا منفرج تسلسل کی صورت میں کمپیوٹر مددگار ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے نتائج بالکل غلط ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^{10}n}$ کے جزوی مجموعات کا حساب کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں اجزاء نہایت چھوٹے ہیں اور سیکڑوں اجزاء کا مجموعہ بھی نہایت چھوٹا ہے جس سے ہمیں غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ تسلسل مرتکز ہے۔ اس تسلسل کو $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ لکھ کر صاف ظاہر ہے کہ یہ منفرج ہے۔

ہم حصہ ۹.۱۱ میں اندازہ غلط^{۱۳} کا مطالعہ کرنے کے بعد اعدادی نتائج کی بہتر تشریح کرنے کے قابل ہوں گے۔

طاقی تسلسل کا ضرب

ایک اعلیٰ مسئلہ کہتا ہے کہ مطلق مرتکز تسلسل کو کثیر رکنی کی طرح آپس میں ضرب دیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۹.۱۵: طاقی تسلسل کے ضرب کا مسئلہ

اگر $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ اور $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ وقفہ $|x| < R$ پر مطلق مرتکز ہوں اور

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \cdots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0 = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

ہو تب $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ وقفہ $|x| < R$ پر $A(x)B(x)$ کو مطلق مرتکز ہوگا۔

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

مثال ۹.۵۳: درج ذیل ہندسی تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1$$

کو اپنے ساتھ ضرب کرتے ہوئے وقفہ $|x| < 1$ پر $\frac{1}{(1-x)^2}$ کا طاقی تسلسل حاصل کریں۔

^{۱۲} کمپیوٹر کا تقریبی پروگرام
errorestimation^{۱۳}

حل: فرض کریں ۱۵۰۱۵

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

$$B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

اور ۱۵۰۱۶

$$\begin{aligned} c_n &= \underbrace{a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_k b_{n-k} + \cdots + a_n b_0}_{\text{مجموعہ } n+1 \text{ کے لیے}} \\ &= \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n+1 \text{ ایک}} = n+1 \end{aligned}$$

اب مسئلہ ۹.۱۵ کے تحت $\frac{1}{(1-x)^2}$ کا تسلسل ۱۵۰۱۷

$$\begin{aligned} A(x) \cdot B(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n \\ &= 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + (n+1)x^n + \cdots \end{aligned}$$

ہوگا جو $|x| < 1$ کے لئے مطلق مرکب ہوگا۔ ۱۵۰۱۸

درج ذیل کی وجہ سے مثال ۹.۵۰ بھی یہی نتیجہ دیتا ہے۔ ۱۵۰۱۹

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

□

۱۵۰۲۰

سوالات

۱۵۰۲۱

ارتکاز کے وقفے

۱۵۰۲۲

سوال ۹.۲۲ تا سوال ۹.۲۵ میں (الف) تسلسل کار داس اور وقفہ ارتکاز تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لئے تسلسل (ب) مطلق مرکب (ج) مشروط

۱۵۰۲۳

مرکب ہے؟

۱۵۰۲۴

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad \text{سوال ۹.۲۲ تا ۹.۲۵}$$

۱۵۰۲۵

$$\sum_{n=0}^{\infty} (x+5)^n \quad \text{سوال ۹.۲۲ تا ۹.۲۵}$$

۱۵۰۲۶

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (4x+1)^n \quad \text{سوال ۹.۴۲۶:} \quad 15+27$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x-2)^n}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۲۷:} \quad 15+28$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۴۲۸:} \quad 15+29$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n \quad \text{سوال ۹.۴۲۹:} \quad 15+30$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{n+2} \quad \text{سوال ۹.۴۳۰:} \quad 15+31$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+2)^n}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۳۱:} \quad 15+32$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n\sqrt{n}3^n} \quad \text{سوال ۹.۴۳۲:} \quad 15+33$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۴۳۳:} \quad 15+34$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۴:} \quad 15+35$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۵:} \quad 15+36$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۶:} \quad 15+37$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x+3)^{2n+1}}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۷:} \quad 15+38$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n^2+3}} \quad \text{سوال ۹.۴۳۸:} \quad 15+39$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt{n^2+3}} \quad \text{سوال ۹.۴۳۹:} \quad 15+40$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(x+3)^n}{5^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴۰:} \quad 15+41$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{4^n(n^2+1)} \quad \text{سوال ۹.۴۴۱:} \quad 15+42$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n}x^n}{3^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴۲:} \quad 15+23$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n}(2x+5)^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۳:} \quad 15+23$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n x^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۴:} \quad 15+25$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\ln x)x^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۵:} \quad 15+26$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۶:} \quad 15+26$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n!(x-4)^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۷:} \quad 15+28$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(x+2)^n}{n2^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴۸:} \quad 15+29$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n(n+1)(x-1)^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۹:} \quad 15+30$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(\ln n)^2} \quad \text{سوال ۹.۴۵۰:} \quad 15+31$$

آپ سوال ۹.۴۶۹ کی مدد لے سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۱:} \quad 15+32$$

آپ سوال ۹.۴۶۸ کی مدد لے سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4x-5)^{2n+1}}{n^{3/2}} \quad \text{سوال ۹.۴۵۲:} \quad 15+33$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x+1)^{n+1}}{2n+2} \quad \text{سوال ۹.۴۵۳:} \quad 15+33$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+\pi)^n}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۴۵۴:} \quad 15+35$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-\sqrt{2})^{2n+1}}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۵:} \quad 15+36$$

سوال ۹.۴۵۶ تا سوال ۹.۴۶۱ میں تسلسل کی ارتکاز کا وقفہ تلاش کریں اور اس وقفہ میں تسلسل کے مجموعہ کو x کا تفاعل لکھیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۶:} \quad 15+38$$

سوال ۹.۴۵۷: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^{2n}}{9^n}$ ۱۵۰۵۹

سوال ۹.۴۵۸: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{x}}{2} - 1 \right)^n$ ۱۵۰۶۰

سوال ۹.۴۵۹: $\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n$ ۱۵۰۶۱

سوال ۹.۴۶۰: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2+1}{3} \right)^n$ ۱۵۰۶۲

سوال ۹.۴۶۱: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2-1}{2} \right)^n$ ۱۵۰۶۳

نظریہ اور مثالیں ۱۵۰۶۴

سوال ۹.۴۶۲: درج ذیل تسلسل x کی کن قیمتوں کے لئے مرکوز ہے؟ ۱۵۰۶۵

$$1 - \frac{1}{2}(x-3) + \frac{1}{4}(x-3)^2 + \dots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-3)^n + \dots$$

۱۵۰۶۶ اس کا مجموعہ کتنا ہے؟ اس تسلسل کا جزو در جزو تفرق لینے سے کونسا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ یہ نیا تسلسل x کی کن قیمتوں کے لئے مرکوز ہوگا؟ اس کا مجموعہ کیا ہے؟ ۱۵۰۶۷

سوال ۹.۴۶۳: اگر آپ سوال ۹.۴۶۲ کا تسلسل جزو در جزو مکمل کریں تب کونسا تسلسل حاصل ہوگا؟ x کی کن قیمتوں کے لئے یہ نیا تسلسل مرکوز ہوگا؟ ۱۵۰۶۸

اس مجموعے کا دوسرا نام کیا ہے؟ ۱۵۰۶۹

سوال ۹.۴۶۴: درج ذیل تسلسل تمام x کے لئے $\sin x$ پر مرکوز ہے۔ ۱۵۰۷۰

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \dots$$

۱۵۰۷۱ ا. $\cos x$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء دریافت کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لئے حاصل تسلسل مرکوز ہوگا۔

ب. $\sin x$ کے تسلسل میں x کی جگہ $2x$ پر کرنے ایسا تسلسل حاصل کریں جو تمام x کے لئے $\sin 2x$ پر مرکوز ہو۔ ۱۵۰۷۲

ج. ضرب تسلسل اور جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے $2 \sin x \cos x$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء حاصل کریں۔ جزو-ب کے نتیجہ کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۱۵۰۷۳

سوال ۹.۴۶۵: درج ذیل تسلسل تمام x کے لئے e^x پر مرکوز ہے۔ ۱۵۰۷۵

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$$

۱۵۰۷۶ ا. $\frac{d}{dx} e^x$ کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ e^x کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔

۱۵۰۷۷. ب. $\int e^x dx$ کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ e^x کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔

۱۵۰۷۸. ج. e^x کے تسلسل میں x کی جگہ $-x$ پر کر کے e^{-x} کا تسلسل حاصل کریں۔ اب e^x کے تسلسل کو e^{-x} کے تسلسل کے ساتھ ضرب کر کے

۱۵۰۷۹. $e^{-x} \cdot e^x$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء تلاش کریں۔

۱۵۰۸۰. سوال ۹.۴۶۶: درج ذیل تسلسل $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کے لئے $\tan x$ پر مرکب ہے۔

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \frac{62x^9}{2835} + \dots$$

۱۵۰۸۱. ا. $\ln|\sec x|$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لئے یہ تسلسل مرکب ہوگا؟

۱۵۰۸۲. ب. $\sec^2 x$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لئے یہ تسلسل مرکب ہوگا؟

۱۵۰۸۳. ج. اگلے سوال میں $\sec x$ کے تسلسل کا مربع تلاش کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجے کی تصدیق کریں۔

۱۵۰۸۴. سوال ۹.۴۶۷: درج ذیل تسلسل $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کے لئے $\sec x$ پر مرکب ہے۔

$$\sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + \frac{61}{720}x^6 + \frac{277}{8064}x^8 + \dots$$

۱۵۰۸۵. ا. $\ln|\sec x + \tan x|$ کے تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لئے یہ تسلسل مرکب ہوگا؟

۱۵۰۸۶. ب. $\sec x \tan x$ کے تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لئے یہ تسلسل مرکب ہوگا؟

۱۵۰۸۷. ج. گزشتہ سوال میں $\tan x$ کے تسلسل کو $\sec x$ کے تسلسل کے ساتھ ضرب کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجے کی تصدیق کریں۔

۱۵۰۸۸. سوال ۹.۴۶۸: مرکب طاقی تسلسل کی یکتائی

۱۵۰۸۹. ا. دکھائیں کہ کھلے وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لئے مرکب اور ایک دوسرے کے برابر تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ اور $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ کی

۱۵۰۹۰. صورت میں تمام n کے لئے $a_n = b_n$ ہوگا۔ (اشارہ: فرض کریں $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ ہے۔ جزو-ب جزو تفرق لے کر

۱۵۰۹۱. ثابت کریں کہ a_n اور b_n دونوں $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ کے برابر ہیں۔)

۱۵۰۹۲. ب. دکھائیں کہ کھلے وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لئے $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$ کی صورت میں تمام n کے لئے $a_n = 0$ ہوگا۔

۱۵۰۹۳. سوال ۹.۴۶۹: تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ کا مجموعہ تلاش کرنے کی خاطر $\frac{1}{1-x}$ کو ہندسی تسلسل کی صورت میں لکھ کر دونوں اطراف کا x کے ساتھ

۱۵۰۹۴. تفرق لیں، دونوں اطراف کو x سے ضرب دے کر دونوں اطراف کا تفرق لیں اور آخر کار دونوں اطراف کو x سے ضرب کریں۔ اب $\frac{1}{2} = x$ پر

۱۵۰۹۵. کریں۔ کیا حاصل ہوتا ہے؟

۱۵۰۹۶. سوال ۹.۴۷۰: آخری نقطوں پر ارتکاز

۱۵۰۹۷. ایک مثال سے دکھائیں کہ ایک طاقی تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے آخری سروں پر اس تسلسل کا ارتکاز مشروط یا مطلق ہو سکتا ہے۔

۱۵۰۹۸. سوال ۹.۴۷۱: ایسے طاقی تسلسل بنائیں جن کے وقفہ ارتکاز درج ذیل ہوں۔

$$ج. (1, 5) \quad 151+1$$

$$ب. (-2, 0) \quad 151+0$$

$$ا. (-3, 3) \quad 151+99$$

151+۴

151+۳

۹.۱۰ ٹیلر اور مکلارن تسلسل

151+۳

اس حصہ میں دکھایا جائے گا کہ وہ تفاعل جو لامتناہی گنا قابل تفرق ہوں طاقی تسلسل پیدا کرتے ہیں جنہیں ٹیلر تسلسل کہتے ہیں۔ عموماً ایسے تسلسل، پیدا کار تفاعل کے کارآمد تخمینہ کثیر رکنیاں پیش کرتے ہیں۔

151+5

151+۶

تسلسلی اظہار

151+۷

ہم جانتے ہیں کہ اپنے وقفہ ارتکاز کے اندر طاقی تسلسل کا مجموعہ استمراری تفاعل ہوتا ہے جس کے تفرق ہر درجے کے پائے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم بھی کچھ دوسری رخ بھی کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کیا ایسا تفاعل $f(x)$ جس کے وقفہ I ہر رتبہ کے تفرق پائے جاتے ہوں کو I میں طاقی تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن ہو گا؟ اگر ایسا ممکن ہو، تب اس تسلسل کے عددی سر کیا ہوں گے؟

151+۸

151+۹

151+۱۰

ہم $f(x)$ کو مثبت رداس ارتکاز کے طاقت تسلسل کا مجموعہ

151+11

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n \\ &= a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \dots + a_n(x-a)^n + \dots \end{aligned}$$

تصور کر کے اس آخری سوال کا جواب باآسانی دے سکتے ہیں۔ وقفہ I میں بار بار جزو در جزو تفرق لینے سے

151+1۲

$$f'(x) = a_1 + 2a_2(x-a) + 3a_3(x-a)^2 + \dots + na_n(x-a)^{n-1} + \dots$$

$$f''(x) = 1 \cdot 2a_2 + 2 \cdot 3a_3(x-a) + 3 \cdot 4a_4(x-a)^2 + \dots$$

$$f'''(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3a_3 + 2 \cdot 3 \cdot 4a_4(x-a) + 3 \cdot 4 \cdot 5a_5(x-a)^2 + \dots$$

حاصل ہوگا۔ یوں تمام n کے لئے n گنا تفرق درج ذیل ہوگا۔

151+1۳

$$f^{(n)}(x) = n!a_n + \text{پایا جاتا ہے } (x-a) \text{ میں جزو ضربی}$$

چونکہ یہ تمام مساوات $x = a$ پر کارآمد ہیں لہذا

151+1۴

$$f'(a) = a_1$$

$$f''(a) = 1 \cdot 2a_2$$

$$f'''(a) = 1 \cdot 2 \cdot 3a_3$$

یا عمومی طور پر ۱۵۱۱۵

$$f^{(n)}(a) = n!a_n$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ وقفہ I پر f کو مرتکز کسی بھی طاقتی تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ کے عددی سروں کا ایک حیرت کن نقش پیش کرتا ہے۔ ۱۵۱۱۶
اگر ایسا تسلسل پایا جاتا ہو (جو ہم اب تک نہیں جانتے کہ پایا جاتا ہے) تب ایسا تسلسل صرف ایک ہو سکتا ہے جس کے n عددی سروں درج ذیل ہوں گے۔ ۱۵۱۱۷

$$a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

اگر f کا تسلسلی روپ پایا جاتا ہو تب یہ تسلسل لازماً درج ذیل ہو گا۔ ۱۵۱۱۸

$$(i) \quad f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots$$

لیکن کیا وقفہ I ، جس کا مرکز $x = a$ ہو، پر لا متناہی گنا قابل تفرق اختیاری تفاعل f سے شروع کر کے مساوات کا تسلسل پیدا کر کے I کے اندروں ۱۵۱۱۹
میں ہر x پر $f(x)$ پر مرکوز تسلسل حاصل ہو گا؟ جیسا ہم دیکھیں گے بعض تفاعل کے لئے ایسا ہو گا اور بعض کے لئے ایسا نہیں ہو گا۔ ۱۵۱۲۰

ٹیلر اور مکلارن تسلسل ۱۵۱۲۱

تعریف: فرض کریں کسی وقفہ، جس میں اندرونی نقطہ a پایا جاتا ہو، میں تفاعل f کا ہر درجے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ تب نقطہ a پر f کا ٹیلر ۱۵۱۲۲
تسلسل^۳ درج ذیل ہو گا۔ ۱۵۱۲۳

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + \dots$$

نقطہ $x = 0$ پر f کے پیدا کردہ (درج ذیل) ٹیلر تسلسل کو مکلارن تسلسل^۴ کہتے ہیں۔ ۱۵۱۲۴

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \dots$$

□ ۱۵۱۲۵

مثال ۹.۵۴: نقطہ $a = 2$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل حاصل کریں۔ یہ تسلسل $\frac{1}{x}$ پر کہاں مرتکز ہو گا۔ ۱۵۱۲۶

Taylor series^۴
Maclaurin series^۴

حل: ہمیں $f(2)$ ، $f'(2)$ ، $f''(2)$ ، ... درکار ہیں۔ تفرق لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۵۱۳۷

$$\begin{aligned} f(x) &= x^{-1}, & f(2) &= 2^{-1} = \frac{1}{2} \\ f'(x) &= -x^{-2}, & f'(2) &= -\frac{1}{2^2} \\ f''(x) &= 2!x^{-3}, & \frac{f''(2)}{2!} &= \frac{1}{2^3} \\ f'''(x) &= -3!x^{-4}, & \frac{f'''(2)}{3!} &= -\frac{1}{2^4} \\ &\vdots & & \\ f^{(n)}(x) &= (-1)^n n! x^{-(n+1)}, & \frac{f^{(n)}(2)}{n!} &= \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \end{aligned}$$

یوں ٹیلر تسلسل ۱۵۱۳۸

$$\begin{aligned} f(2) + f'(2)(x-2) + \frac{f''(2)}{2!}(x-2)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n + \dots \\ = \frac{1}{2} - \frac{(x-2)}{2^2} + \frac{(x-2)^2}{2^3} - \dots + (-1)^n \frac{(x-2)^n}{2^{n+1}} + \dots \end{aligned}$$

ہوگا جو ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا پہلا رکن $\frac{1}{2}$ اور نسبت $r = -\frac{(x-2)}{2}$ ہے۔ یہ وقفہ $|x-2| < 2$ میں مطلق مرکب ہے اور اس کا مجموعہ ۱۵۱۳۹

$$\frac{1/2}{1 + (x-2)/2} = \frac{1}{2 + (x-2)} = \frac{1}{x}$$

ہے۔ اس مثال میں نقطہ $a = 2$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل وقفہ $|x-2| < 2$ یا $0 < x < 4$ میں $\frac{1}{x}$ پر مرکب ہے □ ۱۵۱۴۰

ٹیلر کثیر رکنیاں ۱۵۱۴۱

نقطہ a پر قابل تفرق قائل f کی خط بندی درج ذیل کثیر رکنی ہے۔ ۱۵۱۴۲

$$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x-a)$$

اگر a پر f کے بلند رتبہ تفارق پائے جاتے ہوں تب ہر پائے جانے والے تفرق کے لئے اس کی بلند رتبہ تخمینہ کثیر رکنی بھی پائی جائے گی۔ ان کثیر رکنیوں کو f کی ٹیلر کثیر رکنیاں کہتے ہیں۔ ۱۵۱۴۳

ہم رتبہ n کے بجائے درجہ n ٹیلر کثیر رکنی کی بات کرتے ہیں چونکہ $f^{(n)}(a)$ صفر بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نقطہ $x = 0$ پر $\cos x$ کی ابتدائی دو ٹیلر کثیر رکنیاں $P_0(x) = 1$ اور $P_1(x) = 1$ ہیں۔ رتبہ اول کثیر رکنی کا درجہ صفر ہے ناکہ اکائی۔ ۱۵۱۴۴

تعریف: فرض کریں کسی وقفہ، جس کے اندرون میں نقطہ a پایا جاتا ہو، میں تفاعل f کے k رتبی تفرق پائے جاتے ہیں جہاں k ۱۵۱۳۷

$1, 2, \dots, N$ تب ۰ سے N تک ہر عدد صحیح کے لئے نقطہ a پر f کا پیدا کردہ n رتبی ٹیلر تسلسل درج ذیل کثیر رکنی ہوگا۔ ۱۵۱۳۸

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

□

جیسا $x = a$ پر f کی خط بندی، a کی پڑوس میں f کی بہترین خطی تخمین مہیا کرتی ہے اسی طرح بلند رتبی ٹیلر کثیر رکنیاں اپنے درجہ کے لحاظ سے بہترین تخمینی کثیر رکنی مہیا کرتے ہیں۔ ۱۵۱۳۹

مثال ۹.۵۵: نقطہ $x = 0$ پر $f(x) = e^x$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔ ۱۵۱۴۰

حل: درج ذیل ۱۵۱۴۱

$$f(x) = e^x, \quad f'(x) = e^x, \quad \dots, \quad f^{(n)}(x) = e^x$$

کی وجہ سے ۱۵۱۴۲

$$f(0) = e^0 = 1, \quad f'(0) = 1, \quad \dots, \quad f^{(n)}(0) = 1$$

ہوں گے۔ یوں $x = 0$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۱۴۳

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \\ = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \\ = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \end{aligned}$$

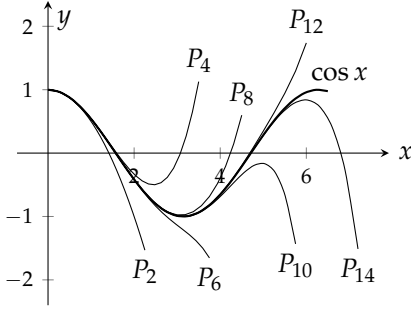
تعریف کی رو سے یہی e^x کا مکلارن تسلسل بھی ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے کہ ہر x کے لئے یہ تسلسل e^x پر مرتکز ہے۔ ۱۵۱۴۴

نقطہ $x = 0$ پر n رتبی ٹیلر کثیر رکنی درج ذیل ہوں گی ۱۵۱۴۵

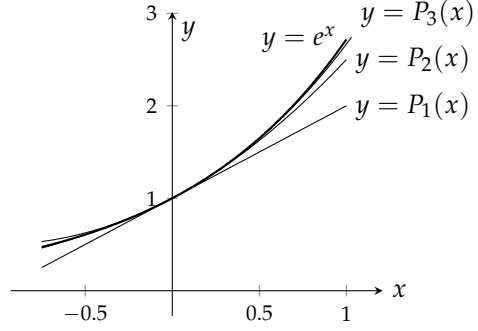
$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

یعنی نقطہ $x = 0$ پر n رتبی ٹیلر کثیر رکنیاں ۱۵۱۴۶

$$P_1(x) = 1 + x, \quad P_2 = 1 + x + \frac{x^2}{2!}, \quad P_3 = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$$



شکل ۹.۲: کوسائن اور اس کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۹.۵۶)



شکل ۹.۲۶: قوت نمائی تفاعل $f(x) = e^x$ کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۹.۵۵)

□

ہوں گی جو $x = 0$ کی پڑوس میں e^x کے بہت قریب ہے (۹.۲۶)۔ ۱۵۱۴۹

مثال ۹.۵۶: نقطہ $x = 0$ پر تفاعل $f(x) = \cos x$ کا ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنیاں حاصل کریں۔ ۱۵۱۵۰

حل: تفاعل اور اس کے تفارق درج ذیل ہیں۔ ۱۵۱۵۱

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos x & f'(x) &= -\sin x \\ f''(x) &= -\cos x & f^{(3)}(x) &= \sin x \\ &\vdots & & \\ f^{(2n)}(x) &= (-1)^n \cos x & f^{(2n+1)}(x) &= (-1)^{n+1} \sin x \end{aligned}$$

نقطہ 0 پر کوسائن کی قیمتیں 1 جبکہ سائن کی قیمتیں 0 ہیں لہذا ۱۵۱۵۲

$$f^{(2n)}(0) = (-1)^n, \quad f^{(2n+1)}(0) = 0$$

ہوں گے۔ نقطہ 0 پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۱۵۳

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots \\ = 1 + 0 \cdot x - \frac{x^2}{2!} + 0 \cdot x^3 + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots \\ = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \end{aligned}$$

۱۵۱۵۳ تعریف کی رو سے یہی $\cos x$ کا مکلازن تسلسل بھی ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے کہ تمام x کے لئے یہ تسلسل $\cos x$ پر مرکوز ہوگا۔

۱۵۱۵۵ چونکہ $f^{(2n+1)}(0) = 0$ ہے لہذا $2n + 1$ رتی ٹیلر کثیر رکنیاں ایک دوسرے جیسی ہوں گی:

$$P_{2n}(x) = P_{2n+1}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

۱۵۱۵۶ آپ شکل ۹.۲ میں دیکھ سکتے ہیں کہ $x = 0$ کی پڑوس میں یہ کثیر رکنیاں $\cos x$ کے کتنے قریب ہیں۔ چونکہ محور y کے لحاظ سے تربہات متقابل ہیں

۱۵۱۵۷ لہذا انہیں صرف $x \geq 0$ کے لئے دکھایا گیا ہے۔

۱۵۱۵۸ کثیر رکنیاں $P_{2n}(x)$ کو سائن تقابل پر $n \rightarrow \infty$ کرنے سے مرکوز ہوتی ہیں۔ ہم $x = 0$ پر کو سائن اور اس کے تفارق کی قیمتیں جانتے ہوئے کسی

□

۱۵۱۵۹ بھی فاصلہ پر $\cos x$ کا رویہ جان سکتے ہیں۔

۱۵۱۶۰ ایسے لامتناہی گنتا قابل تفرق تقابل جنہیں صرف الگ تھک نقطوں پر ٹیلر تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن ہوں حقیقتاً بہت کم پائے جاتے ہیں۔

۱۵۱۶۱ مثال ۹.۵: ایک تقابل $f(x)$ جس کا ٹیلر تسلسل ہر x پر مرکوز ہے لیکن یہ تسلسل صرف $x = 0$ پر $f(x)$ کو مرکوز ہے۔

۱۵۱۶۲ یہ (کافی محنت کے بعد) دکھایا جاسکتا ہے کہ $x = 0$ پر

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \end{cases}$$

۱۵۱۶۳ کا ہر رتبے کا تفرق پایا جاتا ہے اور تمام n کے لئے $f^{(n)}(0) = 0$ ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ $x = 0$ پر f کا پیدا کردہ تسلسل

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots \\ = 0 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \cdots + 0 \cdot x^n + \cdots \\ = 0 + 0 + \cdots + 0 + \cdots \end{aligned}$$

۱۵۱۶۴ ہوگا جو ہر x کے لئے مرکوز ہے (جس کا مجموعہ 0 ہے) لیکن یہ صرف $x = 0$ پر $f(x)$ کو مرکوز ہے۔ تقابل $y = e^{-1/x^2}$ کی استمراری

□

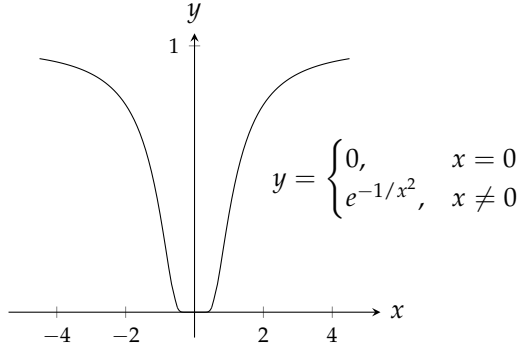
۱۵۱۶۵ توسیع کی ترسیم (شکل ۹.۲۸) صفر پر اتنا (افنی) سیدھا ہے کہ اس کے تمام تفارق یہاں 0 کے برابر ہیں۔

۱۵۱۶۶ دو سوالات اب بھی رہتے ہیں۔

۱۵۱۶۷ ا. ہم x کی کن قیمتوں کے لئے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک تقابل کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اسی تقابل پر مرکوز ہوگا؟

۱۵۱۶۸ ب. کسی دیے گئے وقفہ پر ایک تقابل کا ٹیلر کثیر رکنی تخمین کتنی درستگی کے ساتھ اس تقابل کو ظاہر کرتا ہے؟

۱۵۱۶۹ ان سوالات کے جوابات اگلے حصہ میں ٹیلر کا ایک مسئلہ دیتا ہے۔



شکل ۹.۲۸: صفر پر تفاعل کی ترتیب اتنا (نفی) سیدھا ہے کہ یہاں اس کے تمام تفریق 0 ہیں۔

سوالات

۱۵۱۴۰

ٹیلر تسلسل کا حصول

۱۵۱۴۱

سوال ۹.۴۷۲ تا ۹.۴۷۹ میں a پر f کے پیدا کردہ 0، 1، 2 اور 3 رتبہ ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔

۱۵۱۴۲

$$f(x) = \ln x, \quad a = 1 \quad \text{سوال ۹.۴۷۲:}$$

۱۵۱۴۳

$$f(x) = \ln(1+x), \quad a = 0 \quad \text{سوال ۹.۴۷۳:}$$

۱۵۱۴۴

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad a = 2 \quad \text{سوال ۹.۴۷۴:}$$

۱۵۱۴۵

$$f(x) = \frac{1}{x+2}, \quad a = 0 \quad \text{سوال ۹.۴۷۵:}$$

۱۵۱۴۶

$$f(x) = \sin x, \quad a = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۹.۴۷۶:}$$

۱۵۱۴۷

$$f(x) = \cos x, \quad a = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۹.۴۷۷:}$$

۱۵۱۴۸

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad a = 4 \quad \text{سوال ۹.۴۷۸:}$$

۱۵۱۴۹

$$f(x) = \sqrt{x+4}, \quad a = 0 \quad \text{سوال ۹.۴۷۹:}$$

۱۵۱۵۰

مکلا رتبہ تسلسل کا حصول

۱۵۱۵۱

سوال ۹.۴۸۰ تا ۹.۴۹۱ میں دیے گئے تفاعل کا مکلا رتبہ تسلسل تلاش کریں۔

۱۵۱۵۲

$$e^{-x} \quad \text{سوال ۹.۴۸۰:}$$

۱۵۱۵۳

$$e^{x/2} \quad \text{سوال ۹.۴۸۱:}$$

۱۵۱۵۴

$$\frac{1}{1+x} \quad \text{سوال ۹.۴۸۲:}$$

۱۵۱۵۵

$$\frac{1}{1-x} \quad \text{سوال ۹.۴۸۳:}$$

۱۵۱۵۶

سوال ۹.۴۸۴: $\sin 3x$ ۱۵۱۸۷

سوال ۹.۴۸۵: $\sin \frac{x}{2}$ ۱۵۱۸۸

سوال ۹.۴۸۶: $7 \cos(-x)$ ۱۵۱۸۹

سوال ۹.۴۸۷: $5 \cos \pi x$ ۱۵۱۹۰

سوال ۹.۴۸۸: $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ ۱۵۱۹۱

سوال ۹.۴۸۹: $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ ۱۵۱۹۲

سوال ۹.۴۹۰: $x^4 - 2x^3 - 5x + 4$ ۱۵۱۹۳

سوال ۹.۴۹۱: $(x + 1)^2$ ۱۵۱۹۴

ٹیلر تسلسلہ کی تلاش

سوال ۹.۴۹۲ تا سوال ۹.۴۹۹ میں $x = a$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔ ۱۵۱۹۵

سوال ۹.۴۹۲: $f(x) = x^3 - 2x + 4, a = 2$ ۱۵۱۹۷

سوال ۹.۴۹۳: $f(x) = 2x^3 + x^2 + 3x - 8, a = 1$ ۱۵۱۹۸

سوال ۹.۴۹۴: $f(x) = x^4 + x^2 + 1, a = -2$ ۱۵۱۹۹

سوال ۹.۴۹۵: $f(x) = 3x^5 - x^4 + 2x^3 + x^2 - 2, a = -1$ ۱۵۲۰۰

سوال ۹.۴۹۶: $f(x) = \frac{1}{x^2}, a = 1$ ۱۵۲۰۱

سوال ۹.۴۹۷: $f(x) = \frac{x}{1-x}, a = 0$ ۱۵۲۰۲

سوال ۹.۴۹۸: $f(x) = e^x, a = 2$ ۱۵۲۰۳

سوال ۹.۴۹۹: $f(x) = 2^x, a = 1$ ۱۵۲۰۴

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۵۰۰: نقطہ $x = a$ پر e^x کا پیدا کردہ تسلسل استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۵۲۰۵

$$e^x = e^a \left[1 + (x - a) + \frac{(x - a)^2}{2!} + \dots \right]$$

سوال ۹.۵۰۱: نقطہ $x = 1$ پر e^x کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔ سوال ۹.۵۰۰ میں حاصل کلیہ کے ساتھ اپنے جواب کا موازنہ کریں۔ ۱۵۲۰۷

سوال ۹.۵۰۲: فرض کریں $x = a$ پر $f(x)$ کے n رتبہ تک تمام تقارقات پائے جاتے ہوں۔ دکھائیں کہ $x = a$ پر n رتبہ ٹیلر کثیر رکنی اور ۱۵۲۰۸

اس کے ابتدائی n تقارقات کی قیمتیں وہیں ہیں جو $x = a$ پر f اور اس کے ابتدائی n تقارقات کی قیمتیں ہیں۔ ۱۵۲۰۹

سوال ۹.۵۰۳: درجہ $n \leq$ کے تمام کثیر رکنیوں میں سب سے بہتر تخمینہ n رتبی کثیر رکنی دیتی ہے۔ فرض کریں $f(x)$ ایک وقفہ جس کا مرکز $x = a$ ہو پر قابل تفرق ہے اور $g(x) = b_0 + b_1(x-a) + \dots + b_n(x-a)^n$ ایک کثیر رکنی ہے جس کا درجہ n اور جس کے عددی سر مستقل $b_0, \dots, b_n$ ہیں۔ فرض کریں $E(x) = f(x) - g(x)$ ہے۔ دکھائیں کہ g پر درجہ ذیل شرائط

$$1. \quad E(a) = 0 \quad \text{نقطہ } x = a \text{ پر تخمینہ خلی صفر ہے۔} \quad 15210$$

$$2. \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{E(x)}{(x-a)^n} = 0 \quad \text{ب۔ کے لحاظ سے خلی قابل نظر انداز ہے۔} \quad 15211$$

لاگو کرنے سے درجہ ذیل حاصل ہوتا ہے۔ 15212

$$g(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

یوں $P_n(x)$ وہ واحد n کے برابر یا اس سے کم درجہ کی کثیر رکنی ہے جس کا خلی $x = a$ پر صفر اور $(x-a)^n$ کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہے۔ 15213

دو درجہ تخمینے 15214

نقطہ $x = a$ پر دو گنا قابل تفرق تفاعل $f(x)$ کی پیدا کردہ 2 رتبی ٹیلر کثیر رکنی کو $x = a$ پر f کی دو درجہ تخمینہ کہتے ہیں۔ سوال ۹.۵۰۴۔ 15215

تساؤل ۹.۵۰۹ میں $x = 0$ پر f کی (الف) خط بندی (1 رتبی ٹیلر کثیر رکنی) اور (ب) دو درجہ تخمینہ تلاش کریں۔ 15216

$$\text{سوال ۹.۵۰۴: } f(x) = \ln(\cos x) \quad 15217$$

$$\text{سوال ۹.۵۰۵: } f(x) = e^{\sin x} \quad 15218$$

$$\text{سوال ۹.۵۰۶: } f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad 15219$$

$$\text{سوال ۹.۵۰۷: } f(x) = \cosh x \quad 15220$$

$$\text{سوال ۹.۵۰۸: } f(x) = \sin x \quad 15221$$

$$\text{سوال ۹.۵۰۹: } f(x) = \tan x \quad 15222$$

15223

15224

۹.۱۱ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلی کے اندازے 15225

اس حصہ میں ان دو سوالات کا جواب دیا جائے گا جن کے جوابات حصہ ۹.۱۰ میں نہیں دیے گئے۔ 15226

۱. کب ایک ٹیلر تسلسل اپنے پیدا کردہ تفاعل پر مرکوز ہوگا؟ 15227

ب. کسی بھی وقفہ پر ایک تفاعل کے ٹیلر کثیر رکنیاں اس تفاعل کی کتنی درست تخمینہ دیتی ہیں؟ 15228

مسئلہ ۹.۱۶:

مسئلہ ٹیلر

اگر $[a, b]$ یا $[b, a]$ پر f اور اس کے n تفارق f' ، f'' ، $\dots$ ، $f^{(n)}$ استمراری ہوں اور (a, b) یا (b, a) پر $f^{(n)}$ قابل تفرق ہو تب a اور b کے بیچ ایک ایسا عدد c موجود ہوگا جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$$

مسئلہ ٹیلر در حقیقت مسئلہ اوسط قیمت کی عمومی شکل ہے (سوال ۹.۵۴۸)۔ مسئلہ اوسط قیمت کی عمومی صورت مسئلہ ٹیلر ہے۔ اس حصہ کے آخر میں مسئلہ ٹیلر کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔

مسئلہ ٹیلر کو استعمال کرتے ہوئے ہم عموماً a کو مستقل جبکہ b کو غیر تابع متغیر رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں ہم b کی جگہ x پر کرتے ہیں۔ اس تبدیلی کے بعد یہ مسئلہ درج ذیل پڑھا جائے گا۔

ضعفی نتیجہ ۹.۲: مسئلہ ٹیلر کا ضعیفی نتیجہ

مسئلہ ٹیلر

اگر وقفہ I ، جس میں a پایا جاتا ہو، میں f کے ہر مرتبہ تفارق پائے جاتے ہوں، تب ہر مثبت عدد صحیح n اور I میں ہر x کے لئے

$$(i) \quad f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x)$$

ہوگا جہاں

$$(r) \quad R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

ہے جبکہ a اور x کے بیچ c کوئی نقطہ ہے۔

مسئلہ ٹیلر کو اس طرح بیان کرنے سے یہ کہتا ہے کہ I میں ہر x کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

ذرا دیکھ کر اس قابل ذکر مساوات پر غور کریں۔ یہ کلیہ وقفہ I پر کسی بھی n کے لئے f کی اسی رتبے کی تخمینی کثیر رکنی دیتی ہے اور اس تخمینے سے پیدا خلل کا کلیہ بھی دیتی ہے۔

۱۵۲۵۰ مساوات اکو کلیہ ٹیلر کہتے ہیں۔ تفاعل $R_n(x)$ کو وقفہ I پر f کی تینین $P_n(x)$ کا n رتبی باقی یا جزو غلط کہتے ہیں۔ اگر I میں تمام x کے لئے $n \rightarrow \infty$ سے $R_n(x) \rightarrow 0$ حاصل ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $x = a$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل I پر f پر مرکوز ہے جس کو ۱۵۲۵۱
درج ذیل لکھا جاتا ہے۔ ۱۵۲۵۲

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

۱۵۲۵۳ مثال ۹.۵۸: تفاعل e^x کا کارن تسلسل
۱۵۲۵۴ دکھائیں کہ $x = 0$ پر $f(x) = e^x$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل ہر حقیقی x کے لئے f پر مرکوز ہے۔
۱۵۲۵۵ حل: تمام وقفہ $(-\infty, \infty)$ میں اس تفاعل کے ہر رتبی تفارق پائے جاتے ہیں۔ مساوات اور مساوات ۲ تفاعل $f(x) = e^x$ اور $a = 0$ ۱۵۲۵۶
لیتے ہوئے

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x) \quad (\text{مثال ۹.۵۵})$$

اور ۱۵۲۵۷

$$R_n(x) = \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1} \quad 0 \text{ اور } x \text{ کے بیچ کسی } c \text{ کے لئے}$$

۱۵۲۵۸ دیتے ہیں۔ چونکہ e^x متغیر x کے ساتھ بڑھتا تفاعل ہے، لہذا $e^0 = 1$ اور e^x کے بیچ e^c پایا جائے گا۔ جب x منفی ہو تب c بھی منفی اور ۱۵۲۵۹
 $e^c < 1$ ہو گا۔ جب x صفر ہو تب $e^x = 1$ اور $R_n(x) = 0$ ہو گا۔ جب x مثبت ہو تب c بھی مثبت اور $e^x < e^c$ ہو گا۔ یوں

$$|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \quad x \leq 0$$

اور ۱۵۲۶۰

$$|R_n(x)| < e^x \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \quad x > 0$$

۱۵۲۶۱ ہوں گے۔ آخر میں، چونکہ تمام x کے لئے

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = 0 \quad (\text{حصہ ۹.۲})$$

۱۵۲۶۲ ہے لہذا $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ ہو گا اور تمام x کے لئے یہ تسلسل e^x پر مرکوز ہو گا۔

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots$$

□

۱۵۲۶۳

باقی کا اندازہ

عموماً $R_n(x)$ کا اندازہ مثال ۹.۵۸ کی طرح لگایا جاسکتا ہے۔ اندازہ لگانے کی یہ ترکیب اتنی آسان ہے کہ مستقل میں استعمال کرنے کی غرض سے ہم اس کو بطور ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔

مسئلہ ۹.۱: مسئلہ اندازہ باقی

اگر ایسے مثبت مستقل M اور r ہوں کہ a اور x کے بشمول اور ان کے بیچ تمام t کے لئے $|f^{(n+1)}(t)| \leq Mr^{n+1}$ ہو تب مسئلہ ٹیلر میں جزو باقی درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$|R_n(x)| \leq M \frac{r^{n+1}|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

اگر یہ شرائط تمام n کے لئے مطمئن ہوں اور مسئلہ ٹیلر کے باقی تمام شرائط کو f مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل $f(x)$ پر مرکوز ہوگا۔

سادہ ترین مثال میں ہم $r = 1$ لے سکتے ہیں بشرطیکہ f اور اس کے تفارق کی مقدار کی حد کوئی مستقل M ہو۔ دیگر صورتوں میں ہمیں r کو بھی لینا ہو گا۔ مثال کے طور پر اگر $f(x) = 2 \cos(3x)$ ہو تب ہر تفرق جزو ضربی 3 دیگا لہذا r کو 1 سے بڑا منتخب کرنا لازمی ہوگا۔ اس مخصوص مثال میں ہم $r = 3$ اور $M = 2$ منتخب کر سکتے ہیں۔

مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ ٹیلر استعمال کرتے ہوئے ہم اب ارتکاز کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ جیسا آپ دیکھیں گے، ہم ان سے کسی تفاعل کو تخمیناً ٹیلر کثیر رکنی سے ظاہر کرنے کی درستی بھی جان سکتے ہیں۔

مثال ۹.۵۹: تفاعل $\sin x$ کا مکمل ارتکاز تسلسل $\sin x$ کے لئے $\sin x$ کا مکمل ارتکاز تسلسل $\sin x$ پر مرکوز ہے۔

حل: تفاعل اور اس کے تفارق

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x, & f'(x) &= \cos x \\ f''(x) &= -\sin x, & f'''(x) &= -\cos x \\ &\vdots & & \\ f^{(2k)}(x) &= (-1)^k \sin x, & f^{(2k+1)}(x) &= (-1)^k \cos x \end{aligned}$$

ہیں لہذا

$$f^{(2k)}(0) = 0 \quad f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k$$

ہوں گے۔ تسلسل میں صرف طاق طاقی اجزاء پائے جائیں گے اور $n = 2k + 1$ کے لئے مسئلہ ٹیلر کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + R_{2k+1}(x)$$

تفاعل $\sin x$ کے تمام تفارق کی مطلق قیمتیں 1 یا اس سے کم ہیں لہذا ہم اندازہ باقی کے مسئلہ میں $M = 1$ اور $r = 1$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$|R_{2k+1}(x)| \leq 1 \cdot \frac{|x|^{2k+2}}{(2k+2)!}$$

چونکہ کسی بھی x کے لئے $k \rightarrow 0$ سے $(|x|^{2k+2} / (2k+2)) \rightarrow 0$ حاصل ہوتا ہے لہذا $R_{2k+1}(x) \rightarrow 0$ ہو گا اور تمام x کے لئے $\sin x$ کا مکملارن تسلسل $\sin x$ پر مرکوز ہو گا۔

$$(r) \quad \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

□

مثال ۹.۶۰: تفاعل $\cos x$ کا مکملارن تسلسل $\cos x$ دکھائیں کہ تمام x کے لئے $\cos x$ کا مکملارن تسلسل $\cos x$ پر مرکوز ہے۔

حل: ہم مثال ۹.۵۶ میں حاصل $\cos x$ کی کثیر رکنی کے ساتھ جزو باقی جمع کر کے $\cos x$ کا کلیہ ٹیلر حاصل کرتے ہیں جس میں $n = 2k$ ہو گا:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + R_{2k}(x)$$

چونکہ کوسائن کی مطلق قیمت 1 کے برابر یا اس سے کم ہوتی ہے لہذا اندازہ باقی کے مسئلہ $M = 1$ اور $r = 1$ کے ساتھ درج ذیل دیگا۔

$$|R_{2k}(x)| \leq 1 \cdot \frac{|x|^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

چونکہ x کی ہر قیمت کے لئے، $k \rightarrow \infty$ سے $R_{2k}(x) \rightarrow 0$ حاصل ہو گا لہذا ہر x کے لئے یہ تسلسل $\cos x$ پر مرکوز ہو گا۔

$$(r) \quad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

□

مثال ۹.۶۱: ترکیب بدل سے مکملارن تسلسل کا حصول
تفاعل $\cos 2x$ کا مکملارن تسلسل حاصل کریں۔

حل: ہم $\cos x$ کے مکملان تسلسل میں x کی جگہ $2x$ پر کر کے $\cos 2x$ کا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے:

$$\begin{aligned}\cos 2x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2x)^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} - \frac{(2x)^6}{6!} + \dots \\ &= 1 - \frac{2^2 x^2}{2!} + \frac{2^4 x^4}{4!} - \frac{2^6 x^6}{6!} + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{2^{2k} x^{2k}}{(2k)!}\end{aligned}$$

وقفہ $-\infty < x < \infty$ پر مساوات $\cos 2x$ مطمئن ہوتی ہے لہذا وقفہ $-\infty < 2x < \infty$ پر بھی یہ مطمئن ہوگی۔ یوں نیا تسلسل تمام x کے لئے

مرکز ہوگا۔ سوال ۹.۵۵۴ دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت $\cos 2x$ کا مکملان تسلسل ہے۔

□

مثال ۹.۶۲: مکملان تسلسل کا حصول بذریعہ ضرب

تفاعل $x \sin x$ کا مکملان تسلسل تلاش کریں۔

حل: ہم $\sin x$ کے مکملان تسلسل کو x سے ضرب دے کر $x \sin x$ کا مکملان تسلسل حاصل کر سکتے ہیں:

$$\begin{aligned}x \sin x &= x \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \right) \\ &= x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \dots\end{aligned}$$

چونکہ $\sin x$ کا تسلسل تمام x کے لئے مرکز ہے لہذا یہ نیا تسلسل بھی تمام x کے لئے مرکز ہوگا۔ سوال ۹.۵۵۴ دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت

$x \sin x$ کا مکملان تسلسل ہے۔

□

حد فی خلل

تمام x کے لئے e^x کا مکملان تسلسل e^x پر مرکوز ہے۔ اس کے باوجود کسی مخصوص درجہ تک نتائج حاصل کرنے کے لئے درکار اجزاء کی تعداد جاننا

ضروری ہوگا۔ مسئلہ اندازہ باقی ہمیں یہ معلومات فراہم کرتا ہے۔

مثال ۹.۶۳: e کی قیمت تلاش کریں جس میں خلل 10^{-6} سے کم ہو۔

حل: ہم مثال ۹.۵۸ کے نتیجے میں $x = 1$ لے کر

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + R_n(1)$$

لکھتے ہیں جہاں 0 اور 1 کے بیچ کسی c پر درج ذیل ہوگا۔

$$R_n(1) = e^c \frac{1}{(n+1)!}$$

اس مثال کے لئے ہم فرض کرتے ہیں کہ $e < 3$ ہے۔ چونکہ $0 < c < 1$ کے لئے $1 < e^c < 3$ ہے لہذا یقیناً درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{(n+1)!} < R_n(1) < \frac{3}{(n+1)!}$$

تجربہ سے $10^{-6} > \frac{1}{9!}$ اور $\frac{1}{10!} < 10^{-6}$ حاصل ہوتے ہیں لہذا ہمیں $(n+1)$ کو کم از کم 10، یا n کو کم از کم 9 لینا ہوگا۔ خلل کو 10^{-6} سے کم رکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{9!} \approx 2.718282$$

□

مثال ۹.۶۴: خلل کی مقدار کو 3×10^{-4} سے کم رکھتے ہوئے ہم x کی کن قیمتوں کے لئے $\sin x$ کو $x - \frac{x^3}{3!}$ سے ظاہر کر سکتے ہیں؟

حل: ہر غیر صفر x کے لئے $\sin x$ کا سکارن تسلسل ایک بدلتا تسلسل ہے۔ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ (مسئلہ ۹.۹) کے تحت

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$

کو $\frac{x^3}{3!}$ کے بعد حذف کرنے سے خلل

$$\left| \frac{x^5}{5!} \right| = \frac{|x|^5}{120}$$

سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یوں اگر

$$\left| \frac{x^5}{120} \right| < 3 \times 10^{-4} \implies |x| < \sqrt[5]{360 \times 10^{-4}} \approx 0.514$$

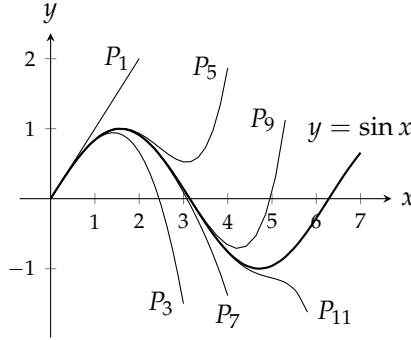
محفوظ رہنے کے لئے نیچے پورو پور

ہو تب خلل 3×10^{-4} سے کم یا اس کے برابر ہوگا۔ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ ہمیں وہ کچھ بتاتا ہے جو مسئلہ اندازہ باقی ہمیں نہیں بتاتا، یعنی، چونکہ مثبت x کے لئے $\frac{x^5}{120}$ مثبت ہوگا لہذا $\sin x$ کا اندازہ $x - \frac{x^3}{3!}$ درحقیقت اصل قیمت سے کم ہوگا۔

شکل ۹.۲۹ میں $\sin x$ اور اس کی کئی تخمینی ٹیلر کثیر رکنیاں دکھائی گئی ہیں۔ وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ پر کثیر رکنی $P_3(x) = x - \frac{x^3}{3!}$ اور $\sin x$ کے ترسیمات بالکل ایک دوسرے جیسے ہیں۔

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ اندازہ بدلتا تسلسل کے نتائج میں سے کونسا اندازہ بہتر ہے۔ اگر ہم

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + R_3$$



شکل ۹.۲۹: $n \rightarrow \infty$ کرنے سے کثیر رکنیاں $\sin x$ پر مرکوز ہوتی ہیں

لکھیں تب مسئلہ اندازہ باقی کے تحت

۱۵۳۲۲

$$|R_3| \leq 1 \cdot \frac{|x|^4}{4!} = \frac{|x|^4}{24}$$

۱۵۳۲۳ ہوگا جو اتنا بہتر نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم $x - \frac{x^3}{3!} = 0 + x + 0x^2 - \frac{x^3}{3!} + 0x^4$ لکھیں جو 3 رتی اور 4 رتی ٹیلر کثیر رکنی ہے تب

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + 0 + R_4$$

لکھا جاسکتا ہے اور مسئلہ اندازہ باقی میں $M = r = 1$ لیے ہوئے

۱۵۳۲۴

$$|R_4| \leq 1 \cdot \frac{|x|^5}{5!} = \frac{|x|^5}{120}$$

□

۱۵۳۲۵ حاصل ہوگا۔ یہی نتیجہ مسئلہ اندازہ بدلتا تسلسل سے حاصل ہوتا ہے۔

ٹیلر تسلسلوں کا ملاپ

۱۵۳۲۶

ٹیلر تسلسلوں کے واقعات ارتکاز کے تقاطع پر، ٹیلر تسلسلوں کو جمع، معنی اور مستقل سے ضرب دیا جاسکتا ہے۔ یوں حاصل تسلسل بھی ٹیلر تسلسل ہوں گے۔ تفاعل

۱۵۳۲۷

۱۵۳۲۸ $f(x) + g(x)$ کا ٹیلر تسلسل $f(x)$ اور $g(x)$ کے ٹیلر تسلسلوں کا مجموعہ ہوگا۔ اسی طرح 1 کے ساتھ $\cos 2x$ کا مکملارن تسلسل جمع کر کے

۱۵۳۲۹ نتیجہ کو 2 سے تقسیم کرنے سے $\frac{1+\cos 2x}{2}$ کا مکملارن تسلسل حاصل ہوگا۔ $\sin x$ اور $\cos x$ کے مکملارن تسلسلوں کو جزو در جزو جمع کرنے سے

۱۵۳۳۰ $\sin x + \cos x$ کا مکملارن تسلسل حاصل ہوگا۔

کلیہ یولر

آپ جانتے ہیں کہ $a + ib$ روپ کے عدد کو مخلوط عدد کہتے ہیں، جہاں a اور b مستقل ہیں جبکہ $i = \sqrt{-1}$ ہے۔ اگر ہم e^x کے مکمل تسلسل میں $x = i\theta$ پر کریں، جہاں θ حقیقی ہو، اور درج ذیل تعلقات استعمال کریں

$$i^2 = -1, \quad i^3 = i^2 i = -i, \quad i^4 = i^2 i^2 = 1, \quad i^5 = i^4 i = i, \quad \dots$$

تب درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= 1 + \frac{i\theta}{1!} + \frac{i^2\theta^2}{2!} + \frac{i^3\theta^3}{3!} + \frac{i^4\theta^4}{4!} + \frac{i^5\theta^5}{5!} + \frac{i^6\theta^6}{6!} + \dots \\ &= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots\right) + i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots\right) \\ &= \cos \theta + i \sin \theta \end{aligned}$$

چونکہ ہم e کے خیالی طاقت کی تعریف نہیں جانتے ہیں لہذا درج بالا مساوات $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ کو ثابت نہیں کرتا ہے۔ البتہ یہ مساوات ہمیں $e^{i\theta}$ کی ایسی تعریف پیش کرنے کا طریقہ دیتی ہے جو باقی ان تمام چیزوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو جنہیں ہم جانتے ہیں۔

تعریف: کسی بھی حقیقی عدد θ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

□

مساوات ۵ جو کلیہ یولر کہلاتی ہے، کسی بھی مخلوط عدد $a + ib$ کے لئے ہمیں e^{a+ib} کی تعریف $e^a \cdot e^{ib}$ دیتی ہے۔

مسئلہ ٹیلر کا ثبوت

ہم $b < a$ فرض کرتے ہوئے مسئلہ ٹیلر ثابت کرتے ہیں۔ ($a > b$ کے لئے بھی ثبوت تقریباً ایسا ہے۔)

نقطہ $x = a$ پر ٹیلر کثیر رکنی

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

اور اس کے ابتدائی n تفارق، تفاعل f اور اس کے ابتدائی n تفارق کے موافق ہیں۔ اس میں $K(x-a)^{n+1}$ طرز کا جزو، جہاں K مستقل ہے، شامل کرنے سے یہ موافقت خراب نہیں ہوتی ہے چونکہ $x = a$ پر ایسا جزو اور اس کے تمام تفارق صفر ہیں۔ نقطہ $x = a$ پر یہ نیا تفاعل

$$\phi_n(x) = P_n(x) + K(x-a)^{n+1}$$

۱۵۳۳۵ اور اس کے ابتدائی n تفارق، f اور اس کے ابتدائی n تفارق کے ساتھ موافقت رکھیں گے۔

۱۵۳۳۶ ہم ایسا K منتخب کرتے ہیں کہ $x = b$ پر $y = \phi_n(x)$ کی منحنی اور اصل تفاعل $y = f(x)$ کی منحنی ایک دوسری جیسی ہوں، یعنی:

$$(۶) \quad f(b) = P_n(b) + K(b-a)^{n+1} \implies K = \frac{f(b) - P_n(b)}{(b-a)^{n+1}}$$

۱۵۳۳۷ جب K کی قیمت مساوات ۶ دیتی ہو تب وقفہ $[a, b]$ میں تمام x کے لئے اصل تفاعل f اور تخمینی تفاعل ϕ_n میں فرق درج ذیل تفاعل دیگا۔

$$F(x) = f(x) - \phi_n(x)$$

۱۵۳۳۸ ہم اب مسئلہ رول (حصہ ۲.۴) استعمال کرتے ہیں۔ پہلی بات، چونکہ $F(a) = F(b) = 0$ ہے اور $[a, b]$ پر F اور F' استمراری ہیں، ہم جانتے ہیں کہ

$$F'(c_1) = 0 \quad (a, b) \text{ میں کسی } c_1 \text{ پر}$$

۱۵۳۴۰ ہوگا۔ دوسری بات، چونکہ $F'(a) = F'(c_1) = 0$ ہے اور ساتھ ہی F' اور F'' دونوں $[a, c_1]$ پر استمراری ہیں، ہم جانتے ہیں کہ

$$F''(c_2) = 0 \quad (a, c_1) \text{ میں کسی } c_2 \text{ پر}$$

۱۵۳۴۱ ہوگا۔ یک بعد دیگرے F'' ، F''' ، $\dots$ ، $F^{(n-1)}$ پر مسئلہ رول کی اطلاق سے درج ذیل مراد لیا جاسکتا ہے۔

$$(a, c_2) \text{ میں ایسا } c_3 \text{ کہ } F'''(c_3) = 0 \text{ ہو،}$$

$$(a, c_3) \text{ میں ایسا } c_4 \text{ کہ } F^{(4)}(c_4) = 0 \text{ ہو،}$$

⋮

$$(a, c_{n-1}) \text{ میں ایسا } c_n \text{ کہ } F^{(n)}(c_n) = 0 \text{ ہو۔}$$

۱۵۳۴۲ آخر میں چونکہ $[a, c_n]$ پر $F^{(n)}$ استمراری اور (a, c_n) پر قابل تفرق ہے، اور $F^{(n)}(a) = F^{(n)}(c_n) = 0$ ہے، مسئلہ رول سے

۱۵۳۴۳ مراد لیا جاسکتا ہے کہ (a, c_n) میں ایسا عدد c_{n+1} پایا جاتا ہے کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$(۷) \quad F^{(n+1)}(c_{n+1}) = 0$$

۱۵۳۴۴ تفاعل $F(x) = f(x) - P_n(x) - K(x-a)^{n+1}$ کا $n+1$ گنا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$(۸) \quad F^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x) - 0 - (n+1)!K$$

۱۵۳۴۵ مساوات ۷ اور مساوات ۸ مل کر

$$(۹) \quad K = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \quad (a, b) \text{ میں کسی } c = c_{n+1} \text{ پر}$$

۱۵۳۴۶ دیتے ہیں۔ مساوات ۶ اور مساوات ۹ درج ذیل دیتے ہیں۔

$$f(b) = P_n(b) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$$

۱۵۳۴۷ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

1055A

15359

1574.

10541

10544

1054F

15345

10F40

15744

10596

10F4A

10F49

1034.

10341

10342

10545

10342

10P40

10PZY

10344

10PZLA

10P49

103A.

10FNI

105AF

102AF

سوال ۹.۵۲۸: خلل کی مقدار 5×10^{-4} سے بڑھائے بغیر x کی کن قیمتوں کے لئے $\sin x$ کو $\frac{x^3}{6} - x$ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۵۲۹: اگر $\cos x$ کو $1 - \frac{x^2}{2}$ سے ظاہر کیا جائے اور $|x| < 0.5$ ہو تب خلل کا اندازہ لگائیں۔ کیا $1 - \frac{x^2}{2}$ اصل سے زیادہ یا کم ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۵۳۰: اگر $|x| < 10^{-3}$ ہو تب تخمین $\sin x = x$ کتنا درست ہو گا؟ x کی کن قیمتوں کے لئے $x < \sin x$ ہو گا؟

سوال ۹.۵۳۱: چھوٹے x کے لئے تخمین $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2}$ استعمال کیا جاتا ہے۔ خلل کا اندازہ $|x| < 0.01$ کی صورت میں لگائیں۔

سوال ۹.۵۳۲: تخمین $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2}$ چھوٹے x کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مسئلہ اندازہ باقی استعمال کرتے ہوئے $|x| < 0.1$ کے لئے خلل تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۳۳: تقابل e^x کا تسلسل $x < 0$ کی صورت میں بدلتا تسلسل ہو گا (سوال ۹.۵۳۲)۔ تقابل e^x کی جگہ $1 + x + \frac{x^2}{2}$ استعمال کرتے ہوئے مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ کی مدد سے $-0.1 < x < 0$ کی صورت میں خلل کا اندازہ لگائیں۔ اپنے جواب کا موازنہ سوال ۹.۵۳۲ کے نتیجے کے ساتھ کریں۔

سوال ۹.۵۳۴: تخمین $\sinh x = x + \frac{x^3}{3!}$ میں $|x| < 0.5$ کی صورت میں خلل کا اندازہ لگائیں۔ (اشارہ: R_4 استعمال کریں تاکہ R_3)

سوال ۹.۵۳۵: جب $0 \leq h \leq 0.01$ ہو، دکھائیں کہ e^h کی جگہ $1 + h$ استعمال کرنے سے پیدا خلل h کے 6% سے تجاوز نہیں کرے گا۔ یہاں $e^{0.01} = 1.01$ استعمال کریں۔

سوال ۹.۵۳۶: تقابل $\ln(1+x)$ کو x کی کن مثبت قیمتوں کے لئے تخمیناً x لکھتے ہوئے خلل کی مقدار x کی 1% سے تجاوز نہیں کرے گی؟

سوال ۹.۵۳۷: آپ $x = 1$ پر $\tan^{-1} x$ کے مکمل تسلسل سے $\frac{\pi}{4}$ کی اندازاً قیمت دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ 2 اعشاریہ درست حاصل کرنے کے لئے درکار اجزاء کی تعداد، مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں۔

سوال ۹.۵۳۸:

۱. تقابل $\sin x$ کا مکمل تسلسل اور مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{\sin x}{x} < 1 \quad x \neq 0$$

ب. وقفہ $-5 \leq x \leq 5$ کے لئے $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ کے ساتھ $y = 1 - \frac{x^2}{6}$ اور $y = 1$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیمات کے آپس میں تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۹.۵۳۹:

۱. تقابل $\cos x$ کا مکمل تسلسل اور مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} < \frac{1 - \cos x}{x^2} < \frac{1}{2} \quad x \neq 0$$

۱۵۳۰۹ ب. وقفہ $9 \leq x \leq -9$ پر تفاعل $f(x) = \frac{1-\cos x}{x^2}$ کے ساتھ $y = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24}$ اور $y = \frac{1}{2}$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ان ترتیبات کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پر تبصرہ کریں۔ ۱۵۳۱۰

مکملان تسلسل کا حصول اور اس کے پہچان

۱۵۳۱۱ سوال ۹.۵۴۰ تا سوال ۹.۵۴۳ میں کسی نقطہ پر تفاعل $f(x)$ کے مکملان تسلسل کی قیمت دی گئی ہے۔ تفاعل اور نقطہ کی نشاندہی کریں۔ تسلسل کے مجموعہ کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۵۳۱۲ ۱۵۳۱۳

$$\text{سوال ۹.۵۴۰: } (0.1) - \frac{(0.1)^3}{3!} + \frac{(0.1)^5}{5!} - \dots + \frac{(-1)^k (0.1)^{2k+1}}{(2k+1)!} + \dots \quad ۱۵۳۱۴$$

$$\text{سوال ۹.۵۴۱: } 1 - \frac{\pi^2}{4^2 \cdot 2!} + \frac{\pi^4}{4^4 \cdot 4!} - \dots + \frac{(-1)^k (\pi)^{2k}}{4^{2k} \cdot (2k)!} + \dots \quad ۱۵۳۱۵$$

$$\text{سوال ۹.۵۴۲: } \frac{\pi}{3} - \frac{\pi^3}{3^3 \cdot 3} + \frac{\pi^5}{3^5 \cdot 5} - \dots + \frac{(-1)^k \pi^{2k+1}}{3^{2k+1} (2k+1)} + \dots \quad ۱۵۳۱۶$$

$$\text{سوال ۹.۵۴۳: } \pi - \frac{\pi^2}{2} + \frac{\pi^3}{3} - \dots + \frac{(-1)^{k-1} \pi^k}{k} + \dots \quad ۱۵۳۱۷$$

۱۵۳۱۸ سوال ۹.۵۴۴: تفاعل $e^x \sin x$ کے مکملان تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر e^x اور $\sin x$ کے مکملان تسلسلوں کو ضرب کریں۔ ۱۵۳۱۹

۱۵۳۲۰ سوال ۹.۵۴۵: تفاعل $e^x \cos x$ کے مکملان تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر e^x اور $\cos x$ کے مکملان تسلسلوں کو ضرب کریں۔ ۱۵۳۲۱

۱۵۳۲۲ سوال ۹.۵۴۶: تفاعل $\sin^2 x$ کے مکملان تسلسل کو مماثل $\frac{1-\cos 2x}{2}$ کی مدد سے تلاش کریں۔ اس تسلسل کا تفرق لے کر $2 \sin x \cos x$ کا مکملان تسلسل دریافت کریں۔ اس کو پرکھیں کہ یہ $\sin 2x$ کا تسلسل ہے۔ ۱۵۳۲۳

۱۵۳۲۴ سوال ۹.۵۴۷: تفاعل $\cos^2 x$ کا طاقی تسلسل $\cos^2 x = \cos 2x + \sin^2 x$ کی مدد سے حاصل کریں (سوال ۹.۵۴۶)۔ ۱۵۳۲۵

نظریہ اور مثالیں

۱۵۳۲۶ سوال ۹.۵۴۸: مسئلہ ٹیلر اور مسئلہ اوسط قیمت سمجھائیں کیسے مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) درحقیقت مسئلہ ٹیلر کی ایک مخصوص صورت ہے۔ ۱۵۳۲۷

۱۵۳۲۸ سوال ۹.۵۴۹: نقاط تصریف پر خط بندی (سوال ۴.۴۶ جاری) دکھائیں اگر دو گنا قابل تفرق تفاعل f کا $x = a$ پر نقطہ تصریف پایا جاتا ہو، تب f پر $x = a$ کی خط بندی، f پر $x = a$ کی دو درجی تخمین بھی ہوگی۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ نقطہ تصریف پر مماس کیوں ترسیم پر اتنا بہتر بیٹھتا ہے۔ ۱۵۳۲۹ ۱۵۳۳۰

۱۵۳۳۱ سوال ۹.۵۵۰: دو گنا تفرقی پرکھ ۱۵۳۳۲

درج ذیل مساوات

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(c_2)}{2}(x-a)^2$$

۱۵۳۳۳ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل پرکھ کی تصدیق کریں۔

۱۵۳۳۴ فرض کریں f کا ایک گنا اور دو گنا استراری تفرق پایا جاتا ہے اور $f'(a) = 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

۱۵۳۳۵. ا. اگر ایک پورے وقفہ، جس کے اندرون میں a پایاجاتا ہو، میں $f'' \leq 0$ ہو تب f کا a پر مقامی زیادہ سے زیادہ پایاجائے گا۔

۱۵۳۳۶. ب. اگر ایک پورے وقفہ، جس کے اندرون میں a پایاجاتا ہو، میں $f'' \geq 0$ ہو تب f کا a پر مقامی کم سے کم پایاجائے گا۔

سوال ۹.۵۵۱: کبھی تخمین

۱۵۳۳۸. کلیہ ٹیلر میں $a = 0$ اور $n = 3$ لیتے ہوئے $x = 0$ پر $f(x) = \frac{1}{1-x}$ کی معیاری کبھی تخمین تلاش کریں۔ اس تخمین کے خلل کی بلائی

۱۵۳۳۹. حد $|x| \leq 0.1$ کی صورت میں تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۵۲: ۱۵۳۴۰

۱۵۳۴۱. ا. کلیہ ٹیلر میں $n = 2$ لیتے ہوئے $x = 0$ پر $f(x) = (1+x)^k$ (جہاں k مستقل ہے) کی دودرجی تخمین تلاش کریں۔

۱۵۳۴۲. ب. وقفہ $[0, 1]$ میں $k = 3$ کی صورت میں x کی کن قیمتوں کے لئے دودرجی تخمین کا غلط $\frac{1}{100}$ سے کم ہوگا؟

سوال ۹.۵۵۳: π کی بہتر تخمین ۱۵۳۴۳

۱۵۳۴۵. ا. فرض کریں n اعشاریہ درجہ تک π کی تخمین P ہے۔ دکھائیں کہ $P = \sin P$ کی درجہ $3n$ اعشاریہ ہوگی۔ (اشارہ: $P = \pi + x$ لیں۔)

۱۵۳۴۷. ب. سیکولیٹی کی مدد سے اس کی تصدیق کریں۔

سوال ۹.۵۵۴: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کا پیدا کردہ مکمل تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ہے۔ ایک تفاعل جس کے طاقی تسلسل

۱۵۳۴۹. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کا رداس ارتکاز $c > 0$ ہو، کامکمل تسلسل وقفہ $(-c, c)$ کے ہر نقطہ پر f پر مرکوز ہوگا۔ اس کی تصدیق کی خاطر دکھائیں کہ

۱۵۳۵۰. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کامکمل تسلسل از خود $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ہوگا۔

۱۵۳۵۱. نتیجتاً مکمل تسلسل کو x سے ضرب دے کر حاصل تسلسل مثلاً

$$x \sin x = x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \dots$$

یا ۱۵۳۵۲

$$x^2 e^x = x^2 + x^3 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^5}{3!} + \dots$$

۱۵۳۵۳. اور ساتھ ہی مرکز طاقی تسلسل کے تفرق یا مکمل سے حاصل تسلسل بھی ان تفاعل کے مکمل تسلسل ہوں گے جو انہیں پیدا کرتے ہیں۔

سوال ۹.۵۵۵: طاق اور جفت تفاعل کے مکمل تسلسل (سوال ۹.۴۶۸ جاری)

۱۵۳۵۵. فرض کریں کلا وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لئے $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ مرکب ہو۔ دکھائیں کہ

۱۵۳۵۱. ا. اگر f جفت ہو تب $a_1 = a_3 = a_5 = \dots = 0$ ہوں گے اور f کے تسلسل میں صرف جفت طاقت ہوں گے۔

۱۵۳۵۷. ب. اگر f طاق ہو تب $a_2 = a_4 = a_6 = \dots = 0$ ہوں گے اور f کے تسلسل میں صرف طاق طاقت ہوں گے۔

سوال ۹.۵۵۶: دوری تفاعل کے ٹیلر کثیر رکنیاں ۱۵۳۵۹

باب ۹. لامتناہی تسلسل

۱۵۳۶۰ ا. یہ دکھانے کی خاطر کہ ہر اتراری دوری تفاعل $-\infty < x < \infty$ ، $f(x)$ محدود ہوگا، دکھائیں کہ ہر x کے لئے ایسا ثابت مستقل M موجود ہوگا کہ $|f(x)| \leq M$ مطمئن ہو۔ ۱۵۳۶۱

۱۵۳۶۲ ب. دکھائیں کہ $f(x) = \cos x$ کا ہر پیدا کردہ مثبت درجی ٹیلر کثیر رکنی، $|x|$ بڑھانے سے آخر کار $\cos x$ کی ترسیم سے دور ہٹے گا۔ شکل ۹.۲ ۱۵۳۶۳ میں اس عمل کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شکل ۹.۲۹ میں $\sin x$ کی کثیر رکنیوں کا رویہ بھی ایسا ہے۔

سوال ۹.۵۵۷: ۱۵۳۶۴

۱۵۳۶۵ ا. متغی $y = \frac{1}{3} - \frac{x^2}{5}$ اور $y = \frac{x - \tan^{-1} x}{x^3}$ کے ساتھ $y = \frac{1}{3}$ کو ترسیم کریں۔

۱۵۳۶۶ ب. جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس کو مکارن تسلسل کی مدد سے سمجھیں۔ درج ذیل کیا ہوگا؟

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan^{-1} x}{x^3}$$

کلیہ یولر

۱۵۳۶۸ سوال ۹.۵۵۸: درج ذیل e کی طاقتوں کو مساوات کی مدد سے $a + ib$ کے روپ میں لکھیں۔

۱۵۳۶۹ ا. $e^{-i\pi}$ ۱۵۳۷۰ ب. $e^{i\pi/4}$ ۱۵۳۷۱ ج. $e^{-i\pi/2}$

۱۵۳۷۲ سوال ۹.۵۵۹: یولر مماثل ۱۵۳۷۳ درج ذیل مساوات کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

۱۵۳۷۴ سوال ۹.۵۶۰: تفاعل $e^{i\theta}$ اور $e^{-i\theta}$ کے معیاری مکارن تسلسل استعمال کرتے ہوئے سوال ۹.۵۵۹ کے مماثل کی تصدیق کریں۔

۱۵۳۷۵ سوال ۹.۵۶۱: درج ذیل دکھائیں۔

۱۵۳۷۶ ا. $\cosh i\theta = \cos \theta$ ۱۵۳۷۷ ب. $\sinh i\theta = i \sin \theta$

۱۵۳۷۸ سوال ۹.۵۶۲: تفاعل e^x اور $\sin x$ کے مکارن تسلسلوں کو آپس میں ضرب کرتے ہوئے $e^x \sin x$ کے مکارن تسلسل کے x^5 تک

۱۵۳۷۹ اجزاء تلاش کریں۔ یہ تسلسل $e^{(1+i)x} = e^{ix} \cdot e^x$ کا خیالی حصہ ہوگا۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نتیجہ کی تصدیق کریں۔ تفاعل

۱۵۳۸۰ $e^x \sin x$ کا تسلسل x کی کن قیمتوں کے لئے مرکب ہوگا؟

۱۵۳۸۱ سوال ۹.۵۶۳: حقیقی a اور b کے لئے ہم $e^{(a+ib)x}$ کی تعریف درج ذیل مساوات لیتے ہیں۔

$$e^{(a+ib)x} = e^{ax} \cdot e^{ibx} = e^{ax} (\cos bx + i \sin bx)$$

اس مساوات کے دائیں ہاتھ کا تفرق لیتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۵۳۸۲

$$\frac{d}{dx} e^{(a+ib)x} = (a+ib)e^{(a+ib)x}$$

یوں تفرق کا جانا پہچانا قاعدہ $\frac{d}{dx} e^{kx} = k e^{kx}$ حقیقی k کے ساتھ ساتھ مخلوط k کے لئے بھی درست ہے۔ ۱۵۳۸۳

سوال ۹.۵۶۲: تفاعل $e^{i\theta}$ کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی اعداد θ ، θ_1 اور θ_2 کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۳۸۴

$$e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1+\theta_2)} \quad \text{ا.} \quad ۱۵۳۸۵$$

$$e^{-i\theta} = 1/e^{i\theta} \quad \text{ب.} \quad ۱۵۳۸۶$$

سوال ۹.۵۶۵: دو مخلوط اعداد $a+ib$ اور $c+id$ صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے اگر $a=c$ اور $b=d$ ۱۵۳۸۷

ہوں۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے ۱۵۳۸۸

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx \quad \text{اور} \quad \int e^{ax} \sin bx \, dx$$

کی قیمتیں ۱۵۳۸۹

$$\int e^{(a+ib)x} \, dx = \frac{a-ib}{a^2+b^2} e^{(a+ib)x} + C$$

سے حاصل کریں جہاں $C = C_1 + iC_2$ مکمل کا مخلوط مستقل ہے۔ ۱۵۳۹۰

کمپیوٹر کا استعمال؛ خطی، دودرجی اور کچھ تخیلی ۱۵۳۹۱

کلیہ ٹیلر میں $n=1$ اور $a=0$ پر کرنے سے $x=0$ پر تفاعل کی خطی تخمین حاصل ہوتی ہے جبکہ $n=2$ اور $n=3$ لینے سے بالترتیب ۱۵۳۹۲

معیاری دودرجی اور کچھ تخمین حاصل ہوتی ہیں۔ ان سوالات میں ہم ان تخمینات سے پیدا خلل پر غور کرتے ہیں۔ ہم دو سوالات کے جوابات جانا چاہتے ہیں: ۱۵۳۹۳

ا. خلل کو 10^{-2} سے کم رکھتے ہوئے x کی کن قیمتوں کے لئے تفاعل کی جگہ یہ تخمین استعمال کیے جاسکتے ہیں؟ ۱۵۳۹۴

ب. کسی مخصوص وقفہ پر تفاعل کی جگہ ان تخمین کے استعمال سے زیادہ سے زیادہ خلل کتنا متوقع ہوگا؟ ۱۵۳۹۵

کمپیوٹر کی مدد لیتے ہوئے سوال ۹.۵۶۶ تا سوال ۹.۵۷۱ میں دیے تفاعل اور وفقات کے لئے درج ذیل اقدام سے سوال ۱۱ اور سوال ۱۰ کے جوابات حاصل ۱۵۳۹۶

کریں۔ ۱۵۳۹۷

ا. دیے گئے وقفہ پر تفاعل ترسیم کریں۔ ۱۵۳۹۸

۲. نقطہ $x=0$ پر ٹیلر کثیر رکنیاں $P_1(x)$ ، $P_2(x)$ اور $P_3(x)$ تلاش کریں۔ ۱۵۳۹۹

۳. ہر ایک ٹیلر کثیر رکنی کے لئے باقی جزو سے وابستہ $(n+1)$ واں تفرق $f^{(n+1)}(c)$ حاصل کریں۔ اس تفرق کو دیے گئے وقفہ پر c کے لحاظ ۱۵۴۰۰

سے ترسیم کر کے اس کی زیادہ سے زیادہ مطلق قیمت M کا اندازہ لگائیں۔ ۱۵۴۰۱

۴. ہر ایک کثیر رکنی کے لئے باقی $R_n(x)$ تلاش کریں۔ قدم ۳ میں اندازہ حاصل M کو $f^{(n+1)}(c)$ کی جگہ پر کرتے ہوئے دیے گئے وقفہ پر ۱۵۴۰۲

$R_n(x)$ ترسیم کر کے اس کے x کی قیمت سوال ۱۰ کے لئے حاصل کریں۔ ۱۵۴۰۳

۵. دیے گئے وقفہ پر $E_n(x)$ ترسیم کر کے اندازاً خلل کا اصل خلل $|f(x) - P_n(x)|$ کے ساتھ موازنہ کریں۔ یہ سوال-ب کا جواب حاصل کرنے میں مدد کرے گا۔

۶. اصل تفاعل اور اس کے تین تخمینی ٹیلر کثیر رکنیوں کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ قدم 4 اور 5 میں حاصل معلومات کے لحاظ سے ان ترسیمات پر تبصرہ کریں۔

سوال ۹.۵۶۶: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}, |x| \leq \frac{3}{4}$ ۱۵۵۰۷

سوال ۹.۵۶۷: $f(x) = (1+x)^{3/2}, -\frac{1}{2} \leq x \leq 2$ ۱۵۵۰۸

سوال ۹.۵۶۸: $f(x) = \frac{x}{x^2+1}, |x| \leq 2$ ۱۵۵۰۹

سوال ۹.۵۶۹: $f(x) = (\cos x)(\sin 2x), |x| \leq 2$ ۱۵۵۱۰

سوال ۹.۵۷۰: $f(x) = e^{-x} \cos 2x, |x| \leq 1$ ۱۵۵۱۱

سوال ۹.۵۷۱: $f(x) = e^{x/3} \sin 2x, |x| \leq 2$ ۱۵۵۱۲

۱۵۵۱۳

۱۵۵۱۴

۹.۱۲ طاقی تسلسل کے استعمال

اس حصہ میں ثنائی تسلسل متعارف کرایا جائے گا جو طاقت اور جذر کا اندازہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مزید ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کو تخمیناً تسلسل سے ظاہر کرنا اور غیر بنیادی مکمل کے قیمت کے حصول میں تسلسل کا کردار دکھایا جائے گا۔ ایسے حد جو غیر معین صورت دیتے ہوں کا حل بھی سکھایا جائے گا۔ ہم $\tan^{-1} x$ کے مکملارن تسلسل کا ایک مختصر طریقہ دکھائیں گے اور بار بار استعمال ہونے والے تسلسلوں کی جدول کا ذکر کریں گے۔

طاقت اور جذر کے لئے ثنائی تسلسل

تفاعل $f(x) = (1+x)^m$ جہاں m مستقل ہے، کا مکملارن تسلسل درج ذیل ہے

$$(i) \quad 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \frac{m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)}{k!}x^k + \cdots$$

جس کو ثنائی تسلسل^{۴۸} کہتے ہیں اور جو $|x| < 1$ کے لئے مطلق مرتکز ہے۔ یہ تسلسل حاصل کرنے کی خاطر ہم تقابل اور اس کے تقارن لکھتے ہیں:

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x)^m \\ f'(x) &= m(1+x)^{m-1} \\ f''(x) &= m(m-1)(1+x)^{m-2} \\ f'''(x) &= m(m-1)(m-2)(m-3)(1+x)^{m-3} \\ &\vdots \\ f^{(k)}(x) &= m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)(1+x)^{m-k} \end{aligned}$$

نقطہ $x = 0$ پر ان کی قیمتیں دریافت کر کے مکالم تسلسل کے کلیہ میں پر کرتے ہوئے مساوات کا تسلسل حاصل ہوگا۔

اگر m عدد صحیح ہو جو صفر یا اس سے بڑا ہو تب $k = m + 1$ عددی سر سے تمام عددی سر صفر ہوں گے لہذا $(m + 1)$ اجزاء کے بعد یہ تسلسل رک جاتا ہے۔

اگر m صفر یا مثبت عدد صحیح نہ ہو تب یہ تسلسل لامتناہی اجزاء پر مشتمل ہوگا جو $|x| < 1$ کے لئے مرتکز ہوگا۔ اس کی وجہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں u_k وہ جزو ہے جس میں x^k پایا جاتا ہو۔ اب مطلق ارتکاز کے تناہی پرکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\left| \frac{u_{k+1}}{u_k} \right| = \left| \frac{m-k}{k+1} x \right| \rightarrow |x| \quad k \rightarrow \infty$$

ثنائی تسلسل کا حصول ہمیں صرف اتنا بتاتا ہے کہ $(1+x)^m$ اس کو پیدا کرتا ہے اور $|x| < 1$ کے لئے یہ تسلسل مرتکز ہے۔ تسلسل کا حصول ہمیں یہ نہیں دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل $(1+x)^m$ پر مرکوز ہے۔ حقیقت میں یہ تسلسل $(1+x)^m$ پر مرکوز ہے، جس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

$$(1+x)^m = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad -1 < x < 1$$

$$\begin{aligned} \binom{m}{1} &= m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!} \quad \text{جہاں} \\ \binom{m}{k} &= \frac{m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)}{k!} \quad \text{اور } k \geq 3 \text{ کے لئے} \end{aligned}$$

ہوں گے۔

مثال ۹.۶۵: اگر $m = -1$ ہو تب

$$\begin{aligned} \binom{-1}{1} &= -1, \quad \binom{-1}{2} = \frac{(-1)(-2)}{2!} = 1, \\ \binom{-1}{k} &= \frac{(-1)(-2)(-3) \cdots (-1-k+1)}{k!} = (-1)^k \binom{k!}{k!} = (-1)^k \end{aligned}$$

ہوں گے اور مساوات ۲ درج ذیل ثنائی تسلسل دے گی۔

$$(1+x)^{-1} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^k x^k + \cdots$$

□

مثال ۹.۶۶: ہم مثال ۳.۴۰ سے جانتے ہیں کہ چھوٹے $|x|$ کے لئے $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$ ہو گا۔ ثنائی تسلسل میں $m = \frac{1}{2}$ لیتے ہوئے دو درجی اور بلند درجی تخمین حاصل ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اندازہ خلل بھی حاصل ہوتا ہے جو مسئلہ بدلنے تسلسل کا اندازہ خلل دیتا ہے:

$$\begin{aligned} (1+x)^{1/2} &= 1 + \frac{x}{2} + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})}{2!} x^2 + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{3!} x^3 \\ &\quad + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})}{4!} x^4 + \cdots \\ &= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \cdots \end{aligned}$$

دیگر تخمین x کی مختلف قیمتیں پر کرتے ہوئے حاصل ہوں گی۔ مثال کے طور پر:

$$\begin{aligned} \sqrt{1-x} &\approx 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} & \text{چھوٹے } |x^2| \text{ کے لئے} \\ \sqrt{1-\frac{1}{x}} &\approx 1 - \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} & \text{چھوٹا } \left| \frac{1}{x} \right| \text{ یعنی بڑا } |x| \end{aligned}$$

□

تفرقی مساوات کے طاقی تسلسل حل اور ابتدائی قیمت مسائل

ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کی سادہ صورت حاصل کرنے میں ناکامی کی صورت میں ہم حل کے بارے میں معلومات دیگر طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ ہم حل کی طاقی تسلسل روپ حاصل کریں۔ اگر ہم ایسا کر پائیں تو ہمیں حل کی تخمینی کثیر رکنی حاصل ہوگی۔ حقیقت میں عموماً ہمیں یہی درکار ہوتا ہے۔ ہماری پہلی مثال (مثال ۹.۶۷) یک رکنی خطی تفرقی مساوات ہے جس کو ہم حصہ ۱۱.۷ کے تراکیب سے حل کر سکتے ہیں۔ اس مثال

۱۵۵۳۱ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم دیے گئے تفرقی مساوات کو حل کرنا نہیں جانتے ہیں اور اس کو طاقی تسلسل کے مدد سے حل کرتے ہیں۔ اگلی مثال (مثال ۹.۶۸) کو حصہ ۱۱ کے تراکیب سے حل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ۱۵۵۳۲

۱۵۵۳۳ مثال ۹.۶۷: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$y' - y = x, \quad y(0) = 1$$

۱۵۵۳۴ حل: ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کے حل کا روپ درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n + \dots$$

۱۵۵۳۵ ہم عددی سروں a_k کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا ایک رتبی تفرقی

$$(۴) \quad y' = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots + na_nx^{n-1} + \dots$$

۱۵۵۳۶ دیے گئے تفرقی مساوات اور ابتدائی شرائط کو مطمئن کرتے ہوں۔ تسلسل $y' - y$ در حقیقت مساوات ۳ اور مساوات ۴ کا فرق ہے:

$$(۵) \quad y' - y = (a_1 - a_0) + (2a_2 - a_1)x + (3a_3 - a_2)x^2 + \dots + (na_n - a_{n-1})x^{n-1} + \dots$$

۱۵۵۳۷ اگر y نے $y' - y = x$ کو مطمئن کرنا ہو تب مساوات ۵ میں دیا گیا تسلسل لازماً x کے برابر ہوگا۔ چونکہ طاقی تسلسل روپ یکتا ہوتے ہیں (جیسا آپ ۱۵۵۳۸ نے سوال ۹.۴۶۸ میں دیکھا ہوگا) لہذا مساوات ۵ کے عددی سر لازمی طور پر درج ذیل مساوات کو مطمئن کریں گے۔

$$\begin{aligned} a_1 - a_0 &= 0 & \text{مستقل جزو} \\ 2a_2 - a_1 &= 1 & x \text{ کا عددی سر} \\ 3a_3 - a_2 &= 0 & x^2 \text{ کا عددی سر} \\ &\vdots & \\ na_n - a_{n-1} &= 0 & x^{n-1} \text{ کا عددی سر} \\ &\vdots & \end{aligned}$$

۱۵۵۳۹ ہم مساوات ۳ سے یہ بھی جانتے ہیں کہ $x = 0$ پر $y = a_0$ ہوگا لہذا ابتدائی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے $a_0 = 1$ ہوگا۔ ان تمام معلومات سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۵۵۴۰

$$\begin{aligned} a_0 &= 1, \quad a_1 = a_0 = 1, \quad a_2 = \frac{1 + a_1}{2} = \frac{1 + 1}{2} = \frac{2}{2} \\ a_3 &= \frac{a_2}{3} = \frac{2}{3 \cdot 2} = \frac{2}{3!}, \quad \dots, \quad a_n = \frac{a_{n-1}}{n} = \frac{2}{n!}, \quad \dots \end{aligned}$$

ان قیمتوں کو y کی مساوات (مساوات ۳) میں پر کرتے ہیں۔ ۱۵۵۵۱

$$\begin{aligned} y &= 1 + x + 2 \cdot \frac{x^2}{2!} + 2 \cdot \frac{x^3}{3!} + \cdots + 2 \cdot \frac{x^n}{n!} + \cdots \\ &= 1 + x + 2 \underbrace{\left(\frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \right)}_{e^x - 1 - x \text{ کا متعارف تسلسل}} \\ &= 1 + x + 2(e^x - 1 - x) = 2e^x - 1 - x \end{aligned}$$

یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل $y = 2e^x - 1 - x$ ہوگا۔ ۱۵۵۵۲

ہم اس کو پرکھ سکتے ہیں یعنی ۱۵۵۵۳

$$y(0) = 2e^0 - 1 - 0 = 2 - 1 = 1$$

اور ۱۵۵۵۴

$$y' - y = (2e^x - 1) - (2e^x - 1 - x) = x$$

□ ۱۵۵۵۵

مثال ۹.۶۸: درج ذیل کا طاقی تسلسل حل تلاش کریں۔ ۱۵۵۵۶

$$(۶) \quad y'' + x^2 y = 0$$

حل: ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کا حل درج ذیل روپ کا ہے۔ ۱۵۵۵۷

$$(۷) \quad y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

ہم عددی سروں a_k کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا دورتی تفرق ۱۵۵۵۸

$$(۸) \quad y'' = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3 x + \cdots + n(n-1)a_n x^{n-2} + \cdots$$

مساوات ۶ کو مطمئن کرتے ہوں۔ $x^2 y$ کا تسلسل مساوات ۷ کو x^2 سے ضرب دے کر حاصل ہوگا: ۱۵۵۵۹

$$(۹) \quad x^2 y = a_0 x^2 + a_1 x^3 + a_2 x^4 + \cdots + a_n x^{n+2} + \cdots$$

$y'' + x^2 y$ کا تسلسل مساوات ۸ اور مساوات ۹ کا مجموعہ ہوگا: ۱۵۵۶۰

$$(۱۰) \quad y'' + x^2 y = 2a_2 + 6a_3 x + (12a_4 + a_0)x^2 + (20a_5 + a_1)x^3 \\ + \cdots + (n(n-1)a_n + a_{n-4})x^{n-2} + \cdots$$

دھیان رہے کہ مساوات ۹ میں x^{n-2} کا عددی سر a_{n-4} ہے۔ اگر y اور اس کے دو گنا تفرق، مساوات ۶ کو مطمئن کرتے ہوں تب مساوات ۱۰ کے دائیں ہاتھ x کی ہر انفرادی طاقت کا عددی سر صفر ہوگا:

$$(۱۱) \quad 2a_2 = 0, \quad 6a_3 = 0, \quad 12a_4 + a_0 = 0, \quad 20a_5 + a_1 = 0$$

اور تمام $n \geq 4$ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۲) \quad n(n-1)a_n + a_{n-4} = 0$$

ہم مساوات ۷ سے

$$a_0 = y(0), \quad a_1 = y'(0)$$

حاصل کرتے ہیں یعنی ابتدائی دو عددی سر، $x = 0$ پر بالترتیب y اور y' کی قیمتیں ہیں۔ مساوات ۱۱ اور کلیہ توانی (مساوات ۱۲) کی مدد سے ہم باقی تمام عددی سر معلوم کر سکتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کے پہلے دو درج ذیل دیتے ہیں۔

$$a_2 = 0, \quad a_3 = 0$$

مساوات ۱۲ کہتی ہے کہ $a_{n-4} = 0$ کی صورت میں $a_n = 0$ ہوگا۔ نتیجتاً

$$a_6 = 0, \quad a_7 = 0, \quad a_{10} = 0, \quad a_{11} = 0$$

ہوں گے اور جب بھی $n = 4k + 2$ یا $4k + 3$ ہو، a_n صفر ہوگا۔ باقی عددی سروں کے لئے

$$a_n = \frac{-a_{n-4}}{n(n-1)}$$

ہوگا جس سے

$$a_4 = \frac{-a_0}{4 \cdot 3}, \quad a_8 = \frac{-a_4}{8 \cdot 7} = \frac{a_0}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8},$$

$$a_{12} = \frac{-a_8}{11 \cdot 12} = \frac{-a_0}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 12}$$

اور

$$a_5 = \frac{-a_1}{5 \cdot 4}, \quad a_9 = \frac{-a_5}{9 \cdot 8} = \frac{a_1}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9}$$

$$a_{13} = \frac{-a_9}{12 \cdot 13} = \frac{-a_1}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 13}$$

جواب کو دو علیحدہ تسلسلوں کے روپ میں لکھنا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے

$$y = a_0 \left(1 - \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \frac{x^8}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8} - \frac{x^{12}}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 12} + \dots \right) \\ + a_1 \left(x - \frac{x^5}{4 \cdot 5} + \frac{x^9}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9} - \frac{x^{13}}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 13} + \dots \right)$$

جہاں پہلا تسلسل a_0 سے ضرب اور دوسرا تسلسل a_1 سے ضرب ہوا ہے۔ جیسا تاہم یہی پرکھ سے ظاہر ہے، دونوں تسلسل تمام x کے لئے مطلق مرکب ہیں۔

□

غیر بنیادی مکمل کی قیمت کا حصول

۱۵۵۷۳

غیر بنیادی مکمل کو متکثران تسلسل کی مدد سے تسلسل کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

۱۵۵۷۵

مثال ۹.۶۹: افسار شعاع میں $\int \sin x^2 dx$ طرز کے مکمل پائے جاتے ہیں۔ اس کو طاقی تسلسل کی صورت میں لکھیں۔

۱۵۵۷۶

حل: $\sin x$ کے تسلسل میں x کی جگہ x^2 پر کرتے ہوئے

۱۵۵۷۷

$$\sin x^2 = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \frac{x^{18}}{9!} - \dots$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

۱۵۵۷۸

$$\int \sin x^2 dx = C + \frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^{11}}{11 \cdot 5!} - \frac{x^{15}}{15 \cdot 7!} + \frac{x^{19}}{19 \cdot 9!} - \dots$$

□

۱۵۵۷۹

مثال ۹.۷۰: مکمل $\int_0^1 \sin x^2 dx$ کی قیمت 0.001 سے کم خلل کے ساتھ دریافت کریں۔

۱۵۵۸۰

حل: یہ بدلتا تسلسل ہے اور ہم تجربہ سے دیکھتے ہیں کہ

۱۵۵۸۱

$$\frac{1}{11 \cdot 5!} \approx 0.00076$$

وہ پہلا جزو ہے جس کی قیمت 0.001 سے کم ہے۔ اس سے قبل دو اجزاء کا مجموعہ

۱۵۵۸۲

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} \approx 0.310$$

ہے۔ ہم مزید دو اجزاء شامل کرتے ہوئے

۱۵۵۸۳

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx 0.310268$$

اندازہ حاصل کر سکتے ہیں جس میں خلل تقریباً 10^{-6} ہے۔ اس کے بعد صرف ایک اضافی جزو کی شمولیت سے

۱۵۵۸۴

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} + \frac{1}{1320} - \frac{1}{75600} + \frac{1}{6894720} \approx 0.310268303$$

□

۱۵۵۸۵

حاصل ہوتا ہے جس میں خلل 1.08×10^{-9} سے کم ہے۔

الٹ ٹینجیٹ ۱۵۵۸۱

ہم مثال ۹.۵۱ میں $\tan^{-1} x$ کا تسلسل تلاش کر چکے ہیں جہاں تفرق سے ۱۵۵۸۷

$$\frac{d}{dx} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$$

اور مکمل سے ۱۵۵۸۸

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

حاصل ہوئے۔ البتہ ہم نے مسئلہ جزو در جزو مکمل کا ثبوت پیش نہیں کیا ہے جس پر یہ نتائج منحصر ہیں۔ ہم اب تنہا ہی کلیہ ۱۵۵۸۹

$$(۱۳) \quad \frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 - t^6 + \dots + (-1)^n t^{2n} + \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2}$$

کے دونوں اطراف کا مکمل لے کر اسی تسلسل کو دوبارہ حاصل کرتے ہیں، جہاں آخری جزو تسلسل کا باقی ہے جس کو بطور ثنائی تسلسل جمع کیا گیا ہے اور اس ثنائی ۱۵۵۹۰

تسلسل کا ابتدائی جزو $a = (-1)^{n+1} t^{2n+2}$ اور تناسب $r = -t^2$ ہیں۔ مساوات ۱۳ کے دونوں اطراف کا مکمل $t = x$ تا $t = 0$ لے کر ۱۵۵۹۲

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + R(n, x)$$

حاصل ہو گا جہاں ۱۵۵۹۳

$$R(n, x) = \int_0^x \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2} dt$$

ہے۔ مکمل کا نسب نما 1 کے برابر یا اس سے بڑا ہے لہذا درج ذیل ہو گا۔ ۱۵۵۹۴

$$|R(n, x)| \leq \int_0^{|x|} t^{2n+2} dt = \frac{|x|^{2n+3}}{2n+3}$$

۱۵۵۹۵ گر $|x| \leq 1$ ہو تب اس عدم مساوات کا دایاں ہاتھ $\infty \rightarrow n$ کرتے ہوئے صفر تک پہنچتا ہے۔ یوں $|x| \leq 1$ کے لئے
 ۱۵۵۹۶ $\lim_{n \rightarrow \infty} R(n, x) = 0$ اور

$$\tan^{-1} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \quad |x| \leq 1$$

ہوں گے۔ اس طرح درج ذیل حاصل ہو گا۔ ۱۵۵۹۷

$$(۱۴) \quad \tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots \quad |x| \leq 1$$

ہم $\tan^{-1} x$ کا مکلا رن تسلسل بلا واسطہ اس لئے دریافت نہیں کرتے ہیں کہ $\tan^{-1} x$ کے بلند رتی تقار ق کے کلیات پیچیدہ ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا طریقہ زیادہ آسان ہے۔

۱۵۲۰۰ مساوات ۱۴ میں $x = 1$ پر کرنے سے

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1} + \cdots$$

۱۵۲۰۱ حاصل ہوتا ہے جسے کلیہ لیبٹنز^۹ کہتے ہیں۔ یہ تسلسل بہت آہستہ مرکوز ہے لہذا یہ π کی قیمت حاصل کرنے کے لئے زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتا ہے۔ π کے حصول کے لئے اس سے بہتر کلیات استعمال کیے جاتے ہیں مثلاً

$$\pi = 48 \tan^{-1} \frac{1}{18} + 32 \tan^{-1} \frac{1}{57} - 20 \tan^{-1} \frac{1}{239}$$

۱۵۲۰۳ جو 0 کے قریب x کی قیمتیں استعمال کرتا ہے۔

۱۵۲۰۴ غیر معین روپ کی قیمت کا حصول

۱۵۲۰۵ بعض اوقات غیر معین روپ کے تقابل کو ٹیلر تسلسل کی صورت میں لکھ کر ان کی قیمت تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے۔

۱۵۲۰۶ مثال ۹.۷: غیر معین روپ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۱۵۲۰۷ حل: ہم $\ln x$ کو $x - 1$ کی طاقت کا ٹیلر تسلسل لکھتے ہیں۔ نقطہ $x = 1$ پر بلا واسطہ $\ln x$ کا ٹیلر تسلسل تلاش کر کے یا $\ln x$ کے تسلسل (مثال ۹.۵۲) میں x کی جگہ $x - 1$ پر کرتے ہوئے ایسا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ دونوں طریقوں سے

$$\ln x = (x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2 + \cdots$$

۱۵۲۰۹ حاصل ہوگا جس کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(1 - \frac{1}{2}(x - 1) + \cdots \right) = 1$$

□

۱۵۲۱۰

۱۵۲۱۱ مثال ۹.۷۲: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۱۵۲۱۲ حل: جزو x^5 تک $\sin x$ اور $\tan x$ کے مکلا رن تسلسل

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \cdots$$

۱۵۲۱۳ ہیں۔ یوں

$$\sin x - \tan x = -\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{8} - \dots = x^3 \left(-\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots \right)$$

۱۵۲۱۴ اور

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots \right) \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

۱۵۲۱۵ ہو گا۔

۱۵۲۱۶ ہم تسلسل استعمال کر کے نا صرف $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$ کی قیمت تلاش کر پاتے ہیں بلکہ اس عمل میں $\csc x$ کا تخمینہ کلیہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ ۱۵۲۱۷

۱۵۲۱۸ مثال ۹.۷۳: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$ تلاش کریں۔

۱۵۲۱۹ حل:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} &= \frac{x - \sin x}{x \sin x} = \frac{x - \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \right)}{x \cdot \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \right)} \\ &= \frac{x^3 \left(\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots \right)}{x^2 \left(1 - \frac{x^2}{3!} + \dots \right)} = x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \end{aligned}$$

۱۵۲۲۰ لہذا

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \right) = 0$$

۱۵۲۲۱ ہو گا۔

۱۵۲۲۲ ہم چھوٹے $|x|$ کے لئے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \approx x \cdot \frac{1}{3!} = \frac{x}{6} \implies \csc x \approx \frac{1}{x} + \frac{x}{6}$$

□

۱۵۲۲۳

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-x)^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad |x| < \infty$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1$$

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \tanh^{-1} x = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots \right) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1$$

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1$$

$$\begin{aligned} (1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)x^2}{2!} + \frac{m(m-1)(m-2)x^3}{3!} + \cdots \\ &\quad + \frac{m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)x^k}{k!} + \cdots \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad |x| < 1 \end{aligned}$$

$$\binom{m}{1} = m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!}, \quad \binom{m}{k} = \frac{m(m-1) \cdots (m-k+1)}{k!} \quad \text{کے لئے } k \geq 3$$

۱۵۲۳۸ ثنائی تسلسل لکھتے ہوئے ہم $\binom{m}{0}$ کی تعریف 1 لیتے ہیں اور (اگر $x = 0$ ہو تب بھی) $x^0 = 1$ لیتے ہیں۔ یوں $(1+x)^m = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{m}{k} x^k$ دکھایا جاتا ہے۔ ثابت کے لئے تسلسل x^m پر ختم ہوتا ہے اور تمام x کے لئے مرکب ہوتا ہے۔ ۱۵۲۳۹

سوالات

ثنائی تسلسل

سوال ۹.۵۷۲ تا سوال ۹.۵۸۱ میں دیے تفاعل کے ثنائی تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔ ۱۵۲۳۲

سوال ۹.۵۷۲: $(1+x)^{1/2}$ ۱۵۲۳۳

سوال ۹.۵۷۳: $(1+x)^{1/3}$ ۱۵۲۳۴

سوال ۹.۵۷۴: $(1-x)^{-1/2}$ ۱۵۲۳۵

سوال ۹.۵۷۵: $(1-2x)^{1/2}$ ۱۵۲۳۶

سوال ۹.۵۷۶: $(1+\frac{x}{2})^{-2}$ ۱۵۲۳۷

سوال ۹.۵۷۷: $(1-\frac{x}{2})^{-2}$ ۱۵۲۳۸

سوال ۹.۵۷۸: $(1+x^3)^{-1/2}$ ۱۵۲۳۹

سوال ۹.۵۷۹: $(1+x^2)^{-1/3}$ ۱۵۲۴۰

سوال ۹.۵۸۰: $(1+\frac{1}{x})^{1/2}$ ۱۵۲۴۱

سوال ۹.۵۸۱: $(1-\frac{2}{x})^{1/3}$ ۱۵۲۴۲

سوال ۹.۵۸۲ تا سوال ۹.۵۸۵ میں تفاعل کے ثنائی تسلسل تلاش کریں۔ ۱۵۲۴۳

سوال ۹.۵۸۲: $(1+x)^4$ ۱۵۲۴۴

سوال ۹.۵۸۳: $(1+x^2)^3$ ۱۵۲۴۵

سوال ۹.۵۸۴: $(1-2x)^3$ ۱۵۲۴۶

سوال ۹.۵۸۵: $(1-\frac{x}{2})^4$ ۱۵۲۴۷

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۹.۵۸۶ تا سوال ۹.۶۰۳ میں ابتدائی قیمت مسئلے کے تسلسل حل تلاش کریں۔ ۱۵۲۴۸

سوال ۹.۵۸۶: $y' + y = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۵۲۴۹

سوال ۹.۵۸۷: $y' - 2y = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۵۲۵۰

- سوال ۹.۵۸۸: $y' - y = 1, \quad y(0) = 0$ ۱۵۶۵۳
- سوال ۹.۵۸۹: $y' + y = 1, \quad y(0) = 2$ ۱۵۶۵۵
- سوال ۹.۵۹۰: $y' - y = x, \quad y(0) = 0$ ۱۵۶۵۶
- سوال ۹.۵۹۱: $y' + y = 2x, \quad y(0) = -1$ ۱۵۶۵۷
- سوال ۹.۵۹۲: $y' - xy = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۵۶۵۸
- سوال ۹.۵۹۳: $y' - x^2y = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۵۶۵۹
- سوال ۹.۵۹۴: $(1 - x)y' - y = 0, \quad y(0) = 2$ ۱۵۶۶۰
- سوال ۹.۵۹۵: $(1 + x^2)y' + 2xy = 0, \quad y(0) = 3$ ۱۵۶۶۱
- سوال ۹.۵۹۶: $y'' - y = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 0$ ۱۵۶۶۲
- سوال ۹.۵۹۷: $y'' + y = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۵۶۶۳
- سوال ۹.۵۹۸: $y'' + y = x, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 2$ ۱۵۶۶۴
- سوال ۹.۵۹۹: $y'' - y = x, \quad y'(0) = 2, \quad y(0) = -1$ ۱۵۶۶۵
- سوال ۹.۶۰۰: $y'' - y = -x, \quad y'(2) = -2, \quad y(2) = 0$ ۱۵۶۶۶
- سوال ۹.۶۰۱: $y'' - x^2y = 0, \quad y'(0) = b, \quad y(0) = a$ ۱۵۶۶۷
- سوال ۹.۶۰۲: $y'' + x^2y = x, \quad y'(0) = b, \quad y(0) = a$ ۱۵۶۶۸
- سوال ۹.۶۰۳: $y'' - 2y' + y = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 0$ ۱۵۶۶۹

۱۵۶۷۰

تجزیہ اور غیر بنیادی تکنیک

سوال ۹.۶۰۴ تا ۹.۶۰۷ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو 10^{-3} کم رکھتے ہوئے مکمل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 5 اعشاریہ تک دکھائے گئے ہیں۔) ۱۵۶۷۱

سوال ۹.۶۰۴: $\int_0^{0.2} \sin x^2 dx$ ۱۵۶۷۲

سوال ۹.۶۰۵: $\int_0^{0.2} \frac{e^{-x}-1}{x} dx$ ۱۵۶۷۳

سوال ۹.۶۰۶: $\int_0^{0.1} \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} dx$ ۱۵۶۷۴

سوال ۹.۶۰۷: $\int_0^{0.25} \sqrt[3]{1+x^2} dx$ ۱۵۶۷۵

۱۵۶۷۸

سوال ۹.۶۰۸ تا ۹.۶۱۱ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو 10^{-8} کم رکھتے ہوئے مکمل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 10 اعشاریہ تک دکھائے گئے ہیں۔) ۱۵۶۷۹

$$\int_0^{0.1} \frac{\sin x}{x} dx \quad \text{سوال ۹.۶۰۸ :} \quad 15.981$$

$$\int_0^{0.1} e^{-x^2} dx \quad \text{سوال ۹.۶۰۹ :} \quad 15.982$$

$$\int_0^{0.1} \sqrt{1+x^4} dx \quad \text{سوال ۹.۶۱۰ :} \quad 15.983$$

$$\int_0^1 \frac{1-\cos x}{x^2} dx \quad \text{سوال ۹.۶۱۱ :} \quad 15.983$$

$$\text{سوال ۹.۶۱۲ :} \quad \text{نکمل} \int_0^1 \cos t^2 dt \quad \text{میں} \quad \cos t^2 \quad \text{کو تخمیناً} \quad \frac{t^8}{4!} + \frac{t^4}{2} - 1 \quad \text{سے ظاہر کرتے ہوئے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔} \quad 15.985$$

$$\text{سوال ۹.۶۱۳ :} \quad \text{نکمل} \int_0^t \cos \sqrt{t} dt \quad \text{میں} \quad \cos \sqrt{t} \quad \text{کو تخمیناً} \quad \frac{t^3}{6!} - \frac{t^2}{4!} + \frac{t}{2} - 1 \quad \text{سے ظاہر کرتے ہوئے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔} \quad 15.986$$

$$\text{سوال ۹.۶۱۴ :} \quad \text{تا سوال ۹.۶۱۷ میں ایسا کثیر رکنی تلاش کریں جو خلل کو} \quad 10^{-3} \quad \text{سے کم رکھتے ہوئے پورے وقفہ پر} \quad F(x) \quad \text{کو ظاہر کرتا ہو۔} \quad 15.988$$

$$F(x) = \int_0^x \sin t^2 dt, \quad [0, 1] \quad \text{سوال ۹.۶۱۴ :} \quad 15.989$$

$$F(x) = \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt, \quad [0, 1] \quad \text{سوال ۹.۶۱۵ :} \quad 15.990$$

$$F(x) = \int_0^x \tan^{-1} t dt, \quad [0, 1] \quad \text{(ب)} \quad [0, 0.5] \quad \text{(الف)} \quad \text{سوال ۹.۶۱۶ :} \quad 15.991$$

$$F(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt, \quad [0, 1] \quad \text{(ب)} \quad [0, 0.5] \quad \text{(الف)} \quad \text{سوال ۹.۶۱۷ :} \quad 15.992$$

غیر معین روپے

$$\text{سوال ۹.۶۱۸ :} \quad \text{تا سوال ۹.۶۲۷ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔} \quad 15.993$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (1+x)}{x^2} \quad \text{سوال ۹.۶۱۸ :} \quad 15.995$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x} \quad \text{سوال ۹.۶۱۹ :} \quad 15.991$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t - t^2/2}{t^4} \quad \text{سوال ۹.۶۲۰ :} \quad 15.996$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta - \theta + \theta^3/6}{\theta^5} \quad \text{سوال ۹.۶۲۱ :} \quad 15.998$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y - \tan^{-1} y}{y^3} \quad \text{سوال ۹.۶۲۲ :} \quad 15.999$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} y - \sin y}{y^3 \cos y} \quad \text{سوال ۹.۶۲۳ :} \quad 15.999$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 (e^{-1/x^2} - 1) \quad \text{سوال ۹.۶۲۴ :} \quad 15.991$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x+1) \sin \frac{1}{x+1} \quad \text{سوال ۹.۶۲۵ :} \quad 15.992$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{1-\cos x} \quad \text{سوال ۹.۶۲۶:} \quad 15.413$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{\ln(x-1)} \quad \text{سوال ۹.۶۲۷:} \quad 15.413$$

15.415

نظریہ اور مثالیں

15.416

سوال ۹.۶۲۸: تقابل $\ln(1+x)$ کے مکملان تسلسل میں x کی جگہ $-x$ پر کرتے ہوئے $\ln(1-x)$ کا مکملان تسلسل حاصل کریں۔
اس تسلسل کو اب $\ln(1+x)$ کے تسلسل سے منفی کرتے ہوئے $|x| < 1$ کے لئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{5} + \dots \right)$$

سوال ۹.۶۲۹: خلل کی مقدار کو 10^{-8} سے کم رکھتے ہوئے $\ln(1.1)$ کی قیمت حاصل کرنے کے لئے $\ln(1+x)$ کے مکملان تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۶۳۰: خلل کی مقدار کو 10^{-3} سے کم رکھتے ہوئے $\frac{\pi}{4}$ کی قیمت حاصل کرنے کے لئے مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ کے تحت $\tan^{-1}(1)$ کے مکملان تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۶۳۱: دکھائیں کہ $|x| > 1$ کے لئے $f(x) = \tan^{-1} x$ کا مکملان تسلسل منفی ہے۔

سوال ۹.۶۳۲: خلل کی مقدار کو 10^{-6} رکھنے کے لئے درج ذیل مساوات کے دائیں ہاتھ میں ہر $\tan^{-1} x$ کے مکملان تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟

$$\pi = 48 \tan^{-1} \frac{1}{18} + 32 \tan^{-1} \frac{1}{57} - 20 \tan^{-1} \frac{1}{239}$$

اس کے برعکس $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ اتناست $\frac{\pi^2}{6}$ پر مرکوز ہے کہ 50 اجزاء کا مجموعہ لینے سے بھی دوا عشریہ درست نتیجہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔

سوال ۹.۶۳۳: تقابل $\tan t$ کے مکملان تسلسل کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء کا مکمل $x \approx 0$ لیتے ہوئے $\ln \sec x$ کی مکملان کے تسلسل کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء حاصل کریں۔

سوال ۹.۶۳۴: (الف) ثنائی تسلسل اور

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = (1-x^2)^{-1/2}$$

استعمال کرتے ہوئے $\sin^{-1} x$ کے مکملان تسلسل کے ابتدائی چار غیر صفر اجزاء تلاش کریں۔ رد اس ارٹیکل کتنا ہوگا؟ (ب) تقابل $\cos^{-1} x$ کے مکملان تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء کو اس سوال کے جزو-الف کی مدد سے تلاش کریں۔

سوال ۹.۶۳۵: (الف) درج ذیل کے مکملان تسلسل کے ابتدائی غیر صفر چار اجزاء تلاش کریں۔

$$\sinh^{-1} x = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}}$$

۱۵.۴۳ (ب) حاصل کردہ تسلسل کے ابتدائی تین اجزاء استعمال کرتے ہوئے $\sinh^{-1} 0.25$ کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ خلل کی مقدار کی بالائی حد تلاش کریں۔

۱۵.۴۴ سوال ۹.۶۳۶: تفاعل $\frac{-1}{1+x}$ کے مکملارن تسلسل سے $\frac{1}{(1+x)^2}$ کا مکملارن تسلسل حاصل کریں۔

۱۵.۴۵ سوال ۹.۶۳۷: تفاعل $\frac{1}{1-x^2}$ کے مکملارن تسلسل سے $\frac{2x}{(1-x^2)^2}$ کا مکملارن تسلسل حاصل کریں۔

۱۵.۴۶ سوال ۹.۶۳۸: انگلستانی ریاضی دان جان والس نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا۔

$$\frac{\pi}{4} = \frac{2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \dots}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot \dots}$$

۱۵.۴۷ کمپیوٹر استعمال کر کے اس کلیہ سے π کی قیمت 2 اعشاریہ درست تلاش کریں۔

۱۵.۴۸ سوال ۹.۶۳۹: قدرتی لوگار تھم $\ln n$ کا جدول 10, 3, 2, 1 کے لئے سوال ۹.۶۲۸ کے کلیہ سے حاصل کریں۔ ایسا کرتے ہوئے

۱۵.۴۹ تعلقات $\ln 10 = \ln 2 + \ln 5$ اور $\ln 9 = 2 \ln 3$ ، $\ln 8 = 3 \ln 2$ ، $\ln 6 = \ln 2 + \ln 3$ ، $\ln 4 = 2 \ln 2$ ،

۱۵.۵۰ $\ln 5$ بروئے کار لائیں تاکہ کم سے کم لوگار تھمی قیمتوں کا استعمال ہو۔ سوال ۹.۶۲۸ میں x کے درج ذیل قیمتوں سے شروع کریں۔

$$\frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{9}, \frac{1}{13}$$

۱۵.۵۱ سوال ۹.۶۴۰: تفاعل $(1-x^2)^{-1/2}$ کے ثنائی تسلسل کا مکمل لے کر $|x| < 1$ کے لئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\sin^{-1} x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

۱۵.۵۲ سوال ۹.۶۴۱: درج ذیل تسلسل کا پہلا مکمل

$$\frac{1}{1+t^2} = \frac{1}{t^2} \cdot \frac{1}{1+1/t^2} = \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^4} + \frac{1}{t^6} - \frac{1}{t^8} + \dots$$

۱۵.۵۳ x تا ∞ لے کر اور دوسرا مکمل x تا $-\infty$ لے کر بالترتیب درج ذیل تسلسل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} \tan^{-1} x &= \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \dots & x > 1 \\ \tan^{-1} x &= -\frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \dots & x < -1 \end{aligned}$$

۱۵.۵۴ سوال ۹.۶۴۲: دوزاویوں کے فرق کے ٹینجینٹ کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ اخذ کریں۔

$$\tan(\tan^{-1}(n+1) - \tan^{-1}(n-1)) = \frac{2}{n^2}$$

باب ۱۰

مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

جائزہ

حرکت پر غور احصاء کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔ اس حصہ میں ہم وقت کے ساتھ ایک ذرے کے بدلے مقام پر غور کریں گے۔ ہم مخروطی حصوں کی مساوات سے شروع کرتے ہیں چونکہ بالعکس مربع قوت کی وجہ سے سیارے، مصنوعی سیارے، اور دیگر اجسام مخروطی راہ پر حرکت کرتے ہیں۔ جیسا ہم باب ۱۲ میں دیکھیں گے، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ایک جسم مخروطی راہ پر حرکت کر رہا ہے تب ہم اس کی رفتار اور اس پر عمل کرنے والی قوت دریافت کر سکتے ہیں۔ قطبی محدود سیاروں کی حرکت پر غور کو بہت آسان بناتا ہے لہذا ہم اس نئے محدود میں منحنیات، تفرق اور مکمل پر بھی غور کریں گے۔

۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں

اس حصہ میں دکھایا جائے گا کہ مخروطی حصوں کو کس طرح محدودی سطح پر بطور دو قدری مساوات پیش کیا جاتا ہے۔ دوہرے مخروط کو سطح سے کاٹ کر مخروطی منحنیات پیدا کی جاتی ہیں اور اسی کی وجہ سے مخروطی حصہ کی اصطلاح پیدا ہوئی۔

دائرہ

تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے اس مستوی میں کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو دائرہ کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا مرکز کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو رداس کہتے ہیں۔



circle^۱
center^۲
radius^۳

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

دائرے کے معیاری مساوات جنہیں حصہ ۱.۴ میں فاصلہ کی مساوات $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ سے اخذ کیا گیا درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= a^2 & \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (0, 0) \\ (x - h)^2 + (y - k)^2 &= a^2 & \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (h, k) \end{aligned}$$

قطع مکانی

تعریف: ایک سطح میں رہتے ہوئے کسی مقررہ سیدھی لکیر اور مقررہ نقطہ (جو اس مقررہ سیدھی لکیر پر نہیں پایا جاتا ہو) سے مستقل فاصلہ پر پائے جانے والے تمام نقطوں کے سلسلہ کو **قطع مکانی** کہتے ہیں۔ مقررہ نقطے کو قطع مکانی کا کہتے ہیں جبکہ مقررہ لکیر کو ناظمہ کہتے ہیں۔

□

جب ماسکہ کسی محدودی محور پر ہو اور ناظمہ اس محدودی محور کے متوازی ہو تب قطع مکانی کی مساوات سادہ ترین ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ ماسکہ محور y پر نقطہ $F(0, p)$ پر پایا جاتا ہے اور لکیر $y = -p$ ناظمہ (شکل ۱۰.۱) ہے۔ یوں شکل ۱۰.۱ میں نقطہ $N(x, y)$ صرف اور صرف اس صورت اس قطع مکانی پر پایا جائے گا جب $NF = NQ$ ہو۔ فاصلہ کے کلیہ سے

$$\begin{aligned} NF &= \sqrt{(x - 0)^2 + (y - p)^2} = \sqrt{x^2 + (y - p)^2} \\ NQ &= \sqrt{(x - x)^2 + (y - (-p))^2} = \sqrt{(y + p)^2} \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ ان مساوات کو ایک دوسرے کے برابر کر کے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(1) \quad y = \frac{x^2}{4p} \implies x^2 = 4py \quad \text{معیاری روپ}$$

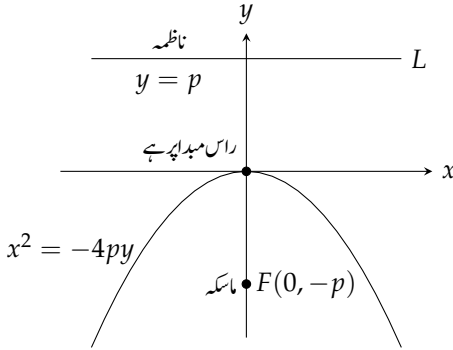
اس مساوات سے قطع مکانی کی محور y کے لحاظ سے تشاکلی واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ محور y اس قطع مکانی کا محور تشاکلی ہے جس کو عموماً چھوٹا کر کے صرف محور پکارا جاتا ہے۔

وہ نقطہ جس پر قطع مکانی اپنے محور کو قطع کرتا ہو اس کو کہلاتا ہے۔ قطع مکانی $x^2 = 4py$ کا اس مبداء پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۰.۱)۔ مثبت عدد p کو قطع مکانی کا طول ماسکہ کہتے ہیں۔

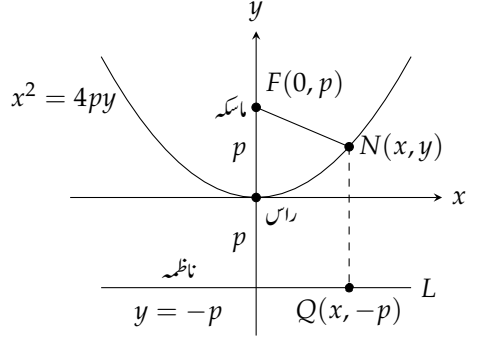
اگر قطع مکانی نیچے رخ کھلتا ہو اور اس کا ماسکہ $(0, -p)$ جبکہ ناظمہ لکیر $y = p$ ہو تب مساوات درج ذیل روپ اختیار کرے گی (شکل ۱۰.۲)۔

$$y = -\frac{x^2}{4p} \implies x^2 = -4py$$

parabola^r
focus^s
directrix^t
axis^u
vertex^v
focallength^q



شکل ۱۰.۲: قطع مکانی $x^2 = -4py$



شکل ۱۰.۱: قطع مکانی $x^2 = 4py$ ؛ راس کا فاصلہ ماسکہ اور ناظمہ سے ایک سا ہے۔

جدول ۱۰.۱: مبداء پر راس والے قطع مکانی کے معیاری مساوات ($p > 0$)

مساوات	ماسکہ	ناظمہ	محور	کھلنے کا رخ
$x^2 = 4py$	$(0, p)$	$y = -p$	y محور	اوپر
$x^2 = -4py$	$(0, -p)$	$y = p$	y محور	نیچے
$y^2 = 4px$	$(p, 0)$	$x = -p$	x محور	دائیں
$y^2 = -4px$	$(-p, 0)$	$x = p$	x محور	بائیں

ہم اسی طرح کے مساوات ہم دائیں اور بائیں کھلنے والے قطع مکانی کے لئے حاصل کر سکتے ہیں (جدول ۱۰.۱ اور شکل ۱۰.۳)۔

مثال ۱۰.۱: قطع مکانی $y^2 = 10x$ کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کریں۔

حل: ہم معیاری مساوات $y^2 = 4px$ میں p کی قیمت تلاش کرتے ہیں:

$$4p = 10 \implies p = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

اس کے بعد ہم حاصل کردہ p کے لئے ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرتے ہیں۔

$$(p, 0) = \left(\frac{5}{2}, 0\right) \quad \text{ماسکہ}$$

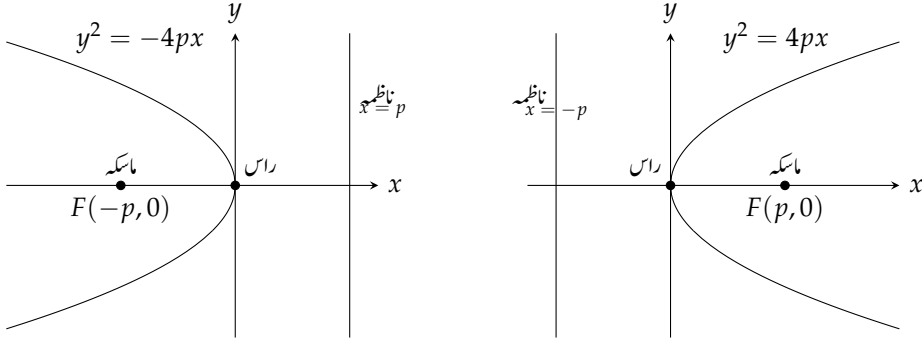
$$x = -p, \quad x = -\frac{5}{2} \quad \text{ناظمہ}$$

□

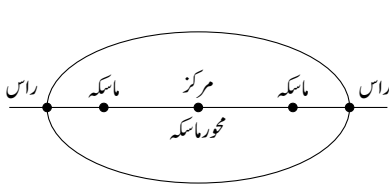
جدول ۱۰.۱ کے کلیات پر حصہ ۱۰.۳ میں دیے گئے کلیات انتقال لاگو کرتے ہوئے دیگر مقامات پر واقع قطع مکانی کے مساوات حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ (سوال

۱۰.۳۹، سوال ۱۰.۴۰ اور سوال ۱۰.۴۵ تا سوال ۱۰.۴۸ دیکھیں۔)

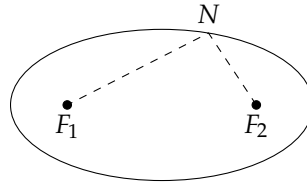
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳: قطع مکانی $y^2 = 4px$ اور $y^2 = -4px$ کے ترسیمات۔



شکل ۱۰.۵: ترخیم پر اہم نقطے۔



شکل ۱۰.۴: دونوں ماسکوں (F_1 اور F_2) سے کسی بھی نقطہ N تک فاصلوں کا مجموعہ (نقطہ دار لکیر) ایک مستقل ہے۔

ترخیم

۱۵.۷۷۳

تعریف: ایک مستوی پر رہتے ہوئے، مستوی پر دو مقررہ نقطوں سے جن نقطوں کے فاصلوں کا مجموعہ مستقل ہو، ان کے سلسلہ کو ترخیم کہتے ہیں۔ ان دو

۱۵.۷۷۳

مقررہ نقطوں کو ترخیم کے ماسکے کہتے ہیں (شکل ۱۰.۴ اور شکل ۱۰.۵)۔

۱۵.۷۷۵

□

۱۵.۷۷۶

ترخیم کو اس کی تعریف استعمال کرتے ہوئے بہت جلد ترسیم کیا جاسکتا ہے۔ مقررہ نقطوں F_1 اور F_2 پر ڈوری باندھیں۔ ڈوری کو قلم سے کھینچ کر رکھتے ہوئے قلم کو بند دائری حرکت دیں۔ چونکہ ڈوری کی لمبائی مستقل ہے لہذا قلم ترخیم کو ترسیم کرے گا (شکل ۱۰.۴)۔

۱۵.۷۷۷

۱۵.۷۷۸

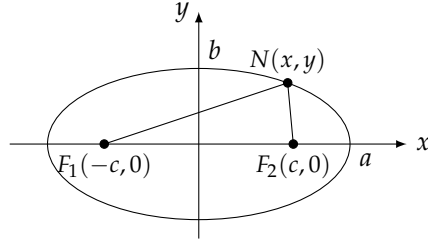
اگر ماسکے $F_1(-c, 0)$ اور $F_2(c, 0)$ ہوں (شکل ۱۰.۶) اور فاصلہ $NF_1 + NF_2$ کو $2a$ سے ظاہر کیا جائے تب ترخیم پر نقطہ $N(x, y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا۔

۱۵.۷۷۹

۱۵.۷۸۰

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$$

ellipse*



شکل ۱۰.۶: ترخیم کی تعریف $NF_1 + NF_2 = 2a$ اور اس کی مساوات $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ہے۔

اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذری جزو کو دائیں منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذری جزو کو ایک ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ مربع لیتے ہیں۔ نتیجتاً درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۲) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

چونکہ $NF_1 + NF_2$ کی لمبائی F_1F_2 کی لمبائی سے زیادہ ہے (تکون NF_1F_2 کے لئے تکونی عدم مساوات) لہذا عدد $2a$ عدد $2c$ سے بڑا ہو گا۔ یوں $a > c$ ہو گا لہذا مساوات ۲ میں $a^2 - c^2$ ایک مثبت عدد ہوگا۔

ہم مساوات ۲ حاصل کرنے کے اقدام کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ جو مساوات ۲ کو $0 < c < a$ کے لئے مطمئن کرتا ہو $NF_1 + NF_2 = 2a$ کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت ترخیم پر پایا جائے گا اگر وہ مساوات ۲ کو مطمئن کرتا ہو۔

اگر

$$(۳) \quad b = \sqrt{a^2 - c^2}$$

ہو تب $a^2 - c^2 = b^2$ ہوگا اور مساوات ۲ درج ذیل صورت اختیار کرے گی۔

$$(۴) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

مساوات ۴ کے تحت مبدأ اور دونوں محوروں کے لحاظ سے تشابکی ہے۔ یہ $x = \pm a$ اور $y = \pm b$ کی لکیروں میں بند مستطیل کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ محوروں کو نقطہ $(\pm a, 0)$ اور $(0, \pm b)$ پر قطع کرتا ہے۔ چونکہ

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{b^2 x}{a^2 y}$$

مساوات ۴ سے حاصل کیا گیا

کی قیمت $x = 0$ پر صفر اور $y = 0$ پر لامتناہی ہے لہذا $(\pm a, 0)$ اور $(0, \pm b)$ پر مماثل محوروں کو عمودی ہوں گے۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

ترخیم کا اکبر اور اصغر محور

۱۵۷۹۲

مساوات ۴ کی ترخیم کا اکبر محور "نقاط $(\pm 2, 0)$ کو جوڑنا والی لکیر ہے جس کی لمبائی $2a$ ہے۔ اس کے اصغر محور "کی لمبائی $2b$ ہے جو نقاط $(0, \pm b)$ کے بیچ لکیر ہے۔ عدد a از خود نصف اکبر محور جبکہ عدد نصف اصغر محور کہلاتے ہیں۔ مساوات ۳ سے عدد c

۱۵۷۹۳

۱۵۷۹۴

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

حاصل ہوتا ہے جو مرکز تا مسک فاصلہ ہے۔

۱۵۷۹۵

مثال ۱۰.۲: افقی اکبر محور

۱۵۷۹۶

درج ذیل ترخیم

۱۵۷۹۷

(۵) $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$

جس کو شکل ۷.۱۰ میں دکھایا گیا ہے کے لئے درج ذیل ہوں گے۔

۱۵۷۹۸

$$a = \sqrt{16} = 4$$

نصف اکبر محور

$$b = \sqrt{9} = 3$$

نصف اصغر محور

$$c = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$$

ماسک سے مرکز تک فاصلہ

$$(\pm c, 0) = (\pm 7, 0)$$

ماسکے

$$(\pm a, 0) = (\pm 4, 0)$$

راس

$$(0, 0)$$

مرکز

□

۱۵۷۹۹

مثال ۱۰.۳: عمودی اکبر محور

۱۵۸۰۰

مساوات ۵ میں x اور y کو ایک دوسرے کے ساتھ بدل کر درج ذیل ترخیم حاصل ہوتا ہے

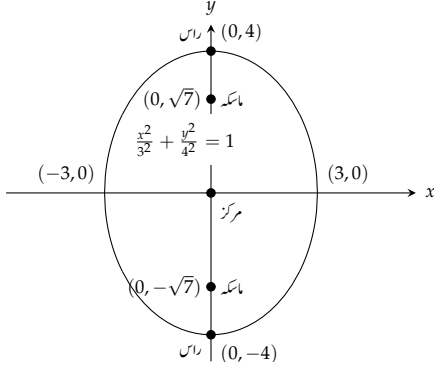
۱۵۸۰۱

(۶) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$

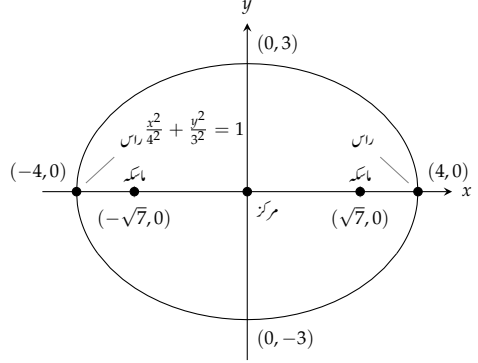
majoraxis"
minoraxis"

۱۰.۱. مخروطی ہے اور دو تدری مساواتیں

۱۰.۲۳



شکل ۱۰.۸: اکبر محور عمودی ہے۔ (مثال ۱۰.۳)



شکل ۱۰.۹: اکبر محور افقی ہے۔ (مثال ۱۰.۲)

جس کو شکل ۱۰.۸ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے لئے درج ذیل ہوں گے۔

۱۵۸۰۲

$$a = \sqrt{16} = 4$$

$$b = \sqrt{9} = 3$$

$$c = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$$

$$(0, \pm c) = (0, \pm \sqrt{7})$$

$$(0, \pm a) = (0, \pm 4)$$

$$(0, 0)$$

نصف اکبر محور

نصف اصغر محور

ماسک سے مرکز تک فاصلہ

ماسک

راس

مرکز

□

۱۵۸۰۳

مساوات ۱۵ اور مساوات ۱۶ کو سمجھنے میں کبھی دشواری پیش نہیں آتی ہے۔ ہم محدودی محور پر نقطہ تقاطع معلوم کر کے لمبی محور کو اکبر محور چنتے ہیں۔ مرکز ان صورتوں میں مبداء ہو گا اور ماسک اکبر محور پر پائے جائیں گے۔

۱۵۸۰۲

۱۵۸۰۵

مبداء پر مرکز والے ترخیم کے معیاری مساوات

۱۵۸۰۱

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

محور x پر ماسکہ

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

مرکز سے ماسکہ تک فاصلہ

$$(\pm c, 0)$$

ماسکے

$$(\pm a, 0)$$

راس

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (a > b)$$

محور y پر ماسکہ

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

مرکز سے ماسکہ تک فاصلہ

$$(0, \pm c)$$

ماسکے

$$(0, \pm a)$$

راس

دونوں صورتوں میں نصف اکبر محور a اور نصف اصغر محور b ہیں۔ ۱۵۸۰۸

قطع زائد

تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے مستوی میں دو مقررہ نقطوں سے جن نقطوں کے فاصلوں کا فرق ایک مستقل ہو، ان تمام نقطوں کے سلسلہ کو قطع زائد کہتے ہیں۔ یہ دو مقررہ نقطے قطع زائد کے ماسکہ کہلاتے ہیں۔ ۱۵۸۱۰

□

اگر ماسکے $F_1(-c, 0)$ اور $F_2(c, 0)$ ہوں (شکل ۱۰.۹) اور مستقل فرق $2a$ ہو تب نقطہ (x, y) صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا جب درج ذیل مطمئن ہو۔ ۱۵۸۱۳

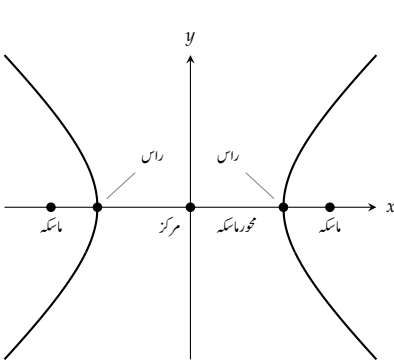
$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a \quad (۷)$$

اس مساوات کی سادہ روپ حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذر کو دائیں ہاتھ منتقل کر کے دونوں ہاتھ کا مربع لے کر جذر کو ایک ہاتھ رکھ کر دوا بارہ دونوں ہاتھ کا مربع لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۵۸۱۴

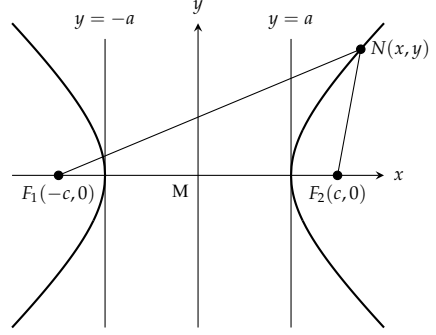
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1 \quad (۸)$$

اب تک یہ مساوات بالکل ترتیب کی مساوات کی طرح ہے۔ البتہ اب چونکہ NF_1F_2 کے دواضلاع کا فرق $2a$ ہے جو تیسرے ضلع $2c$ سے کم ہوگا لہذا $a^2 - c^2$ منفی قیمت ہے۔ ۱۵۸۱۵

hyperbola"



شکل ۱۰.۱: قطع مکانی کے محور ماسکہ پر نقطے۔

شکل ۱۰.۹: قطع زائد کے دائیں بازو کے لئے
 $NF_1 - NF_2 = 2a$ جبکہ بائیں بازو کے لئے $NF_2 - NF_1 = 2a$ ہوگا۔

ہم مساوات ۸ کے حصول کے اقدام کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ N جو $0 < a < c$ کے لئے اس طرز کی مساوات کو مطمئن کرتا ہو،

مساوات ۷ کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا اگر اس کے محدود مساوات ۸ کو مطمئن کرتے ہوں۔

اگر ہم $c^2 - a^2$ کے مثبت جذر کو b سے ظاہر کریں،

$$(9) \quad b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

تب $c^2 - a^2 = -b^2$ ہوگا اور مساوات ۸ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$(10) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

قطع زائد کی مساوات ۱۰ اور ترخیم کی مساوات ۹ میں فرق منفی علامت کا اور درج ذیل نئے تعلق کا ہے۔

$$c^2 = a^2 + b^2$$

مساوات ۹ سے حاصل کیا گیا

ترخیم کی طرح قطع زائد بھی مبداء اور محدودی محوروں کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ یہ محور x کو نقطہ $(\pm a, 0)$ پر قطع کرتا ہے اور ان نقطوں پر چونکہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b^2 x}{a^2 y}$$

مساوات ۱۰ سے حاصل کیا گیا

ہے لہذا یہاں مماس عمودی ہوں گے۔

تعریف: قطع زائد کے ماسکوں کے بیچ کبیر کو محور ماسکہ^{۱۳} کہتے ہیں جس کے وسطی نقطہ کو قطع مکانی کا مرکز^{۱۵} کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر محور ماسکہ اور قطع مکانی

ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوں، انہیں راس^{۱۶} کہتے ہیں (شکل ۱۰.۱۰)۔

focalaxis^{۱۳}
 center^{۱۵}
 vertices^{۱۶}

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

□

۱۵۸۶۸

قطع زائد کے متقارب؛ ترسیم کا عمل

۱۵۸۶۹

قطع زائد

۱۵۸۷۰

$$(ii) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

کے دو متقاربوں 'ا' درج ذیل لکیریں ہیں۔

۱۵۸۷۱

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

مقارب کی مدد سے ہم قطع زائد کو جلدی ترسیم کر پاتے ہیں۔ مقارب کی مساوات حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ مساوات ۱۱ میں دائیں ہاتھ 1 کی جگہ 0 پر کر کے y کے لئے حل کرنا ہے:

۱۵۸۷۲

۱۵۸۷۳

$$\underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1}_{\text{قطع زائد}} \implies \underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0}_{1 \text{ کی جگہ } 0} \implies \underbrace{y = \pm \frac{b}{a}x}_{\text{مقارب}}$$

مرکز پر مبادا والے قطع زائد کے معیاری مساواتیں

۱۵۸۷۴

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$(\pm c, 0)$$

$$(\pm a, 0)$$

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

محور x پر ماسکے ہیں

مرکز سے ماسکے تک فاصلہ

ماسکے

راس

مقارب

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$(0, \pm c)$$

$$(0, \pm a)$$

$$y = \pm \frac{a}{b}x$$

محور y پر ماسکے ہیں

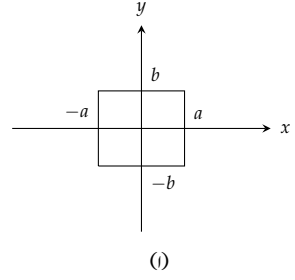
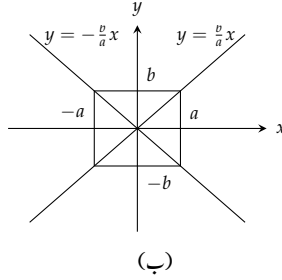
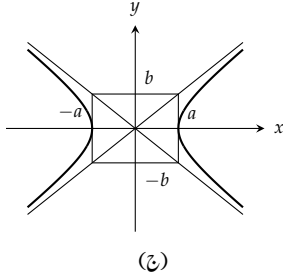
مرکز سے ماسکے تک فاصلہ

ماسکے

راس

مقارب

asymptotes^{۱۷}



شکل ۱۰.۱۱: متقارب کی مدد سے قطع زائد کی ترسیم۔

۱۵.۸۲۵ وہ بیان رہے کہ پہلی صورت میں متقارب کی مساوات میں $\frac{b}{a}$ اور دوسری صورت میں $\frac{a}{b}$ ہیں۔

قطع زائد ترسیم کرنے کا عمل

۱۵.۸۲۷ قطع زائد $1 = \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2}$ ترسیم کرنے کے لئے درج ذیل اقدام کریں (شکل ۱۰.۱۱)۔

۱۵.۸۲۸ ا. نقاط $(\pm a, 0)$ اور $0, \pm b$ کو ترسیم کرتے ہوئے اس مستطیل کو مکمل کریں جن کے اضلاع میں یہ نقطے پائے جاتے ہوں۔

۱۵.۸۲۹ ب. مستطیل کے وتر کو بڑھا کر متقارب ترسیم کریں۔

۱۵.۸۳۰ ج. مستطیل اور متقارب کو راہ بر لیتے ہوئے قطع زائد ترسیم کریں۔

مثال ۱۰.۴: محور x پر ماسکے

۱۵.۸۳۱ درج ذیل قطع زائد کی مساوات ہے (شکل ۱۰.۱۲)

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$$

۱۵.۸۳۲ جس میں $a^2 = 4$ اور $b^2 = 5$ ہیں (مساوات ۱۰)۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3$$

$$(\pm c, 0) = (\pm 3, 0)$$

$$(\pm a, 0) = (\pm 2, 0)$$

$$y = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}x$$

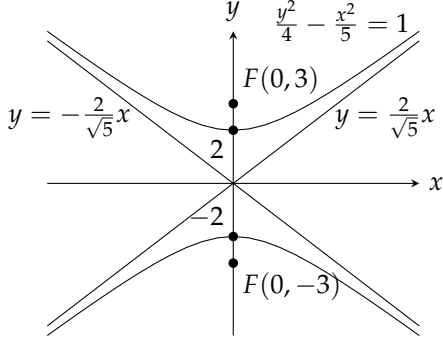
مرکز سے ماسکے تک فاصلہ

ماسکے

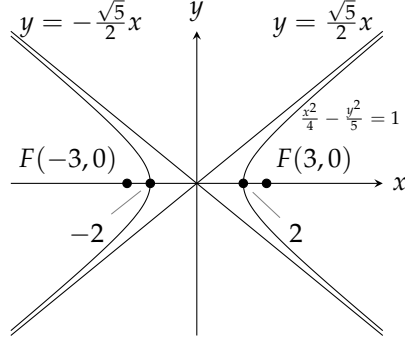
راس

مقارب

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱۳: قطع زائد (مثال ۱۰.۵)



شکل ۱۰.۱۴: قطع زائد (مثال ۱۰.۴)

مثال ۱۰.۵: درج ذیل قطع زائد کو مثال ۱۰.۴ کے قطع زائد میں x اور y کو ایک دوسرے کے ساتھ بدل کر حاصل کیا گیا ہے۔

۱۵۸۵۵

$$\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$$

اس قطع زائد کے اس عمودی محور پر پائے جائیں گے (شکل ۱۰.۱۳)۔ اب بھی $a^2 = 4$ اور $b^2 = 5$ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

۱۵۸۴۱

$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3$	مرکز سے ماسک تک فاصلہ
$(0, \pm c) = (0, \pm 3)$	ماسکے
$(0, \pm a) = (0, \pm 2)$	راس
$(0, 0)$	مرکز
$y = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}x$	مقتارب

□

۱۵۸۴۷

عکسی خواص

۱۵۸۴۸

قطع مکانی کا اہم ترین استعمال بطور شعاع اور ریڈیو امواج کا عاکس ہے۔ قطع مکانی کے ماسک سے خارج شعاع، قطع مکانی کے محور کے متوازی منعکس ہوتا ہے (شکل ۱۰.۱۴)۔ یہ خاصیت ہاتھ پٹی اور گاڑیوں کی اگلی بیٹوں میں بروئے کار لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خرد امواج نشر کرنے کے لئے بھی قطع مکانی لینینا استعمال کیا جاتا ہے جو نقطہ منبع سے خارج برقی امواج کو ایک محدود شعاع کی صورت میں خارج کرتا ہے۔ اس کے برعکس قطع مکانی عاکس کے محور کے متوازی آمد برقی امواج عاکس کے ماسک پر مرکوز کیے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۱۵)۔ اس خاصیت کی وجہ سے ٹیلی وژن کاڈش لینینا یا ریڈیو دوربین کمزور اشارات کو اکٹھے کر کے زیادہ طاقتور اشارہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی کو ایک نقطہ پر مرکوز کیا جاسکتا ہے۔

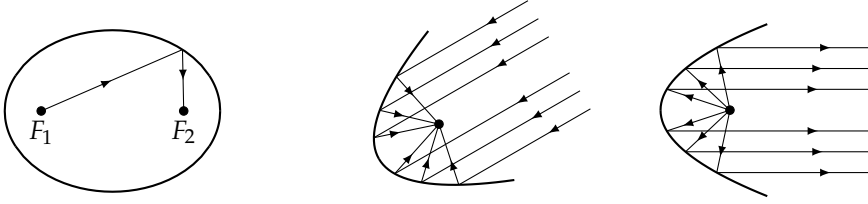
۱۵۸۴۹

۱۵۸۵۰

۱۵۸۵۱

۱۵۸۵۲

۱۵۸۵۳



شکل ۱۰.۱۶: ترحیم کے ایک ماسک سے خارج شعاع دوسرے ماسک پر پہنچتا ہے۔

شکل ۱۰.۱۵: قطع مکانی عاکس پر آمد شعاع ماسک پر پہنچتا ہے۔

شکل ۱۰.۱۴: قطع مکانی آئینہ کے ماسک سے نکلتا شعاع انعکاس کے بعد محور کے متوازی ہوگا۔

۱۵۸۵۳ ایک ترحیم کو اس کے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاسکتا ہے جو ترحیمی سطح^{۱۸} کہلاتا ہے۔ اس کی اندرونی سطح پر چاندنی کی تہ لگا کر آئینہ بنایا جاسکتا ہے۔
 ۱۵۸۵۵ ایک ماسک سے خارج شعاع دوسرے ماسک پر منعکس ہوگا (شکل ۱۰.۱۶ اور سوال ۱۰.۱۱۲)۔ ترحیمی سطح اسی طرح آواز کو بھی ایک ماسک سے دوسرے ماسک منتقل کرتا ہے۔ اس خاصیت کو استعمال کرتے ہوئے کمرہ سرگوشی بنایا جاسکتا ہے جس میں ایک ماسک پر بیٹھا شخص دوسرے ماسک پر بیٹھے شخص کے ساتھ سرگوشی سے باتیں کر سکتا ہے۔ کمرہ سرگوشی میں موجود باقی لوگ ان کی باتیں سننے سے قاصر ہوں گے۔ ہوائی جہازوں کی کارکردگی پر ہوائی سرنگ میں غور کیا جاتا ہے۔ جہاز کے شور پر غور کرتے ہوئے نقطہ غور کو ترحیمی سطح کے ایک ماسک پر رکھا جاتا ہے جبکہ مائکروفون کو اس کی دوسرے ماسک پر رکھا جاتا ہے۔ دیگر نقطوں سے پیدا شور کے اثر کو یوں بہت کم کرنا ممکن ہوتا ہے۔

۱۵۸۹۰ قطع زائد آئینہ کے ایک ماسک پر آمد شعاع کو آئینہ دوسرے ماسک پر بھیجتا ہے۔ قطع مکانی سطح، ترحیمی سطح اور قطع مکانی سطحوں کے خواص کو استعمال کرتے ہوئے
 ۱۵۸۹۱ جدید دور بین تیار کیے جاتے ہیں۔

سوالات

ترسیم کی پہچان

سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۴ میں دی گئی قطع مکانی کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

$$x^2 = 2y, \quad x^2 = -6y, \quad y^2 = 8x, \quad y^2 = -4x$$

اس کے بعد قطع مکانی کے ماسک اور ناظمہ دریافت کریں۔

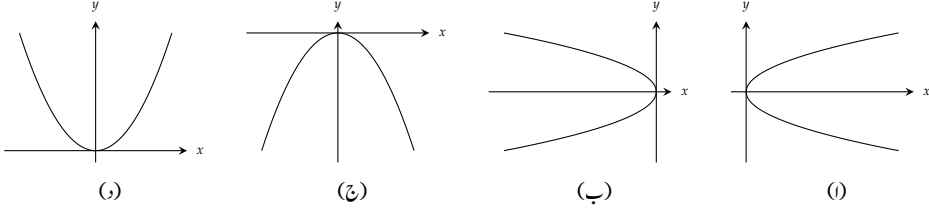
سوال ۱۰.۱: شکل ۱۰.۱-۱

سوال ۱۰.۲: شکل ۱۰.۱-ب

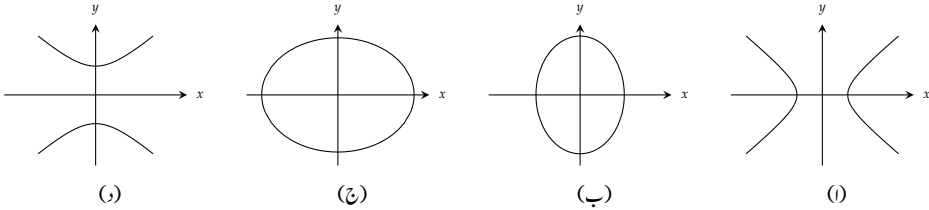
سوال ۱۰.۳: شکل ۱۰.۱-ج

ellipsoid^{۱۸}

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱: ترسیم برائے سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۴



شکل ۱۰.۱۸: ترسیمات برائے سوال ۱۰.۵ تا سوال ۱۰.۸

سوال ۱۰.۴: شکل ۱۰.۱-د

۱۵۸۹۹

۱۵۸۷۰

سوال ۱۰.۵: ۱۰.۸ تا سوال ۱۰.۸ میں دیے گئے مخروط کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

۱۵۸۷۱

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1, \quad \frac{x^2}{2} + y^2 = 1, \quad \frac{y^2}{4} - x^2 = 1, \quad \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$$

دیے گئے مخروط کا ماسکہ اور اس تلاش کریں۔ اگر قطع زائد دیا گیا ہو تب اس کے متقارب بھی دریافت کریں۔

۱۵۸۷۲

سوال ۱۰.۵: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-ا میں دیا گیا ہے۔

۱۵۸۷۳

سوال ۱۰.۶: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-ب میں دیا گیا ہے۔

۱۵۸۷۴

سوال ۱۰.۷: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-ج میں دیا گیا ہے۔

۱۵۸۷۵

سوال ۱۰.۸: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-د میں دیا گیا ہے۔

۱۵۸۷۶

۱۵۸۷۷

قطع مکانی

۱۵۸۷۸

سوال ۱۰.۹: ۱۰.۱۶ تا سوال ۱۰.۱۶ میں دیے گئے قطع مکانی کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرنے کے بعد اس کو ترسیم کریں۔ ماسکہ اور ناظمہ کو بھی ترسیم میں شامل کریں۔

۱۵۸۷۹

سوال ۱۰.۹: $y^2 = 12x$

۱۵۸۸۰

سوال ۱۰.۱۰: $x^2 = 6y$ ۱۵۸۸۱

سوال ۱۰.۱۱: $x^2 = -8y$ ۱۵۸۸۲

سوال ۱۰.۱۲: $y^2 = -2x$ ۱۵۸۸۳

سوال ۱۰.۱۳: $y = 4x^2$ ۱۵۸۸۴

سوال ۱۰.۱۴: $y = -8x^2$ ۱۵۸۸۵

سوال ۱۰.۱۵: $x = -3y^2$ ۱۵۸۸۶

سوال ۱۰.۱۶: $x = 2y^2$ ۱۵۸۸۷

۱۵۸۸۸

ترخیم

۱۵۸۸۹

سوال ۱۰.۱۷: ۱۰ تا سوال ۱۰.۲۴ میں دیے گئے ترخیم کی مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر ترسیم کریں۔ ترسیم پر ماسکے دکھائیں۔ ۱۵۸۹۰

سوال ۱۰.۱۷: $16x^2 + 25y^2 = 400$ ۱۵۸۹۱

سوال ۱۰.۱۸: $7x^2 + 16y^2 = 112$ ۱۵۸۹۲

سوال ۱۰.۱۹: $2x^2 + y^2 = 2$ ۱۵۸۹۳

سوال ۱۰.۲۰: $2x^2 + y^2 = 4$ ۱۵۸۹۴

سوال ۱۰.۲۱: $3x^2 + 2y^2 = 6$ ۱۵۸۹۵

سوال ۱۰.۲۲: $9x^2 + 10y^2 = 90$ ۱۵۸۹۶

سوال ۱۰.۲۳: $6x^2 + 9y^2 = 54$ ۱۵۸۹۷

سوال ۱۰.۲۴: $169x^2 + 25y^2 = 4225$ ۱۵۸۹۸

۱۵۸۹۹

سوال ۱۰.۲۵: ۱۰ اور سوال ۱۰.۲۶ میں xy مستوی میں پائے جانے والے ترخیم کے ماسکے اور راس دیے گئے ہیں۔ ترخیم کا مرکز xy مستوی کے مہدا پر ہے۔ ترخیم کی معیاری مساوات تلاش کریں۔ ۱۵۹۰۰

سوال ۱۰.۲۵: ماسکے $(\pm\sqrt{2}, 0)$ اور راس $(\pm 2, 0)$ ۱۵۹۰۱

سوال ۱۰.۲۶: ماسکے $(0, \pm 4)$ اور راس $(0, \pm 5)$ ۱۵۹۰۲

۱۵۹۰۳

قطع زائد

۱۵۹۰۴

سوال ۱۰.۲۷: ۱۰.۳۲ اور سوال ۱۰.۳۳ میں قطع زائد کی مساواتیں دی گئی ہیں۔ مساوات کو معیاری روپ میں لکھیں اور قطع زائد کا متقارب دریافت کریں۔ قطع زائد کا خاکہ کھینچ کر متقارب اور ماسکے بھی دکھائیں۔ ۱۵۹۰۵

سوال ۱۰.۲۷: $x^2 - y^2 = 1$ ۱۵۹۰۶

۱۵۹۰۷

سوال ۱۰.۲۸: $9x^2 - 16y^2 = 144$ ۱۵۹۰۹

سوال ۱۰.۲۹: $y^2 - x^2 = 8$ ۱۵۹۱۰

سوال ۱۰.۳۰: $y^2 - x^2 = 4$ ۱۵۹۱۱

سوال ۱۰.۳۱: $8x^2 - 2y^2 = 16$ ۱۵۹۱۲

سوال ۱۰.۳۲: $y^2 - 3x^2 = 3$ ۱۵۹۱۳

سوال ۱۰.۳۳: $8y^2 - 2x^2 = 16$ ۱۵۹۱۴

سوال ۱۰.۳۴: $64x^2 - 36y^2 = 2304$ ۱۵۹۱۵

سوال ۱۰.۳۵: سوال ۱۰.۳۸ میں xy مستوی پر پائے جانے والے قطع زائد کے ماسک، اس اور متقارب کی معلومات دی گئی ہے۔ قطع زائد کا مرکز xy مستوی کے مبداء پر ہے۔ قطع زائد کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۵۹۱۶

سوال ۱۰.۳۵: ماسک $(0, \pm\sqrt{2})$ اور متقارب $y = \pm x$ ۱۵۹۱۸

سوال ۱۰.۳۶: ماسک $(\pm 2, 0)$ اور متقارب $y = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}x$ ۱۵۹۱۹

سوال ۱۰.۳۷: ماسک $(\pm 3, 0)$ اور متقارب $y = \pm \frac{4}{3}x$ ۱۵۹۲۰

سوال ۱۰.۳۸: ماسک $(0, \pm 2)$ اور متقارب $y = \pm \frac{1}{2}x$ ۱۵۹۲۱

مخروطی حصوں کا انتقال

سوال ۱۰.۳۹: قطع مکانی $y^2 = 8x$ کو ۲ اکائیاں نیچے اور ۱ اکائی دائیں منتقل کر کے قطع مکانی $(y + 2)^2 = 8(x - 1)$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکانی کے ماسک اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسک اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکانی کا خاکہ بنائیں۔ ۱۵۹۲۲

سوال ۱۰.۴۰: قطع مکانی $x^2 = -4y$ کو ۱ اکائی بائیں اور ۳ اکائیاں اوپر منتقل کر کے قطع مکانی $(x + 1)^2 = -4(y - 3)$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکانی کا ماسک اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسک اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکانی کا خاکہ بنائیں۔ ۱۵۹۲۳

سوال ۱۰.۴۱: ترخیم $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ کو ۴ اکائیاں دائیں اور ۳ اکائیاں اوپر منتقل کر کے ترخیم $\frac{(x-4)^2}{16} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے ترخیم کے ماسک، اس اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسک، اس اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئے ترخیم کا خاکہ بنائیں۔ ۱۵۹۲۴

سوال ۱۰.۴۲: ترخیم $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ کو ۳ اکائیاں بائیں اور ۲ اکائیاں نیچے منتقل کر کے ترخیم $\frac{(x+3)^2}{9} + \frac{(y+2)^2}{25} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے ترخیم کے ماسک، اس اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسک، اس اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئے ترخیم کا خاکہ بنائیں۔ ۱۵۹۲۵

سوال ۱۰.۴۳: قطع زائد $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ کو ۲ اکائیاں دائیں منتقل کر کے قطع زائد $\frac{(x-2)^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسک، اس اور متقارب دریافت کریں۔ (ب) نئے مرکز، ماسک، اس اور متقارب ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔ ۱۵۹۲۶

سوال ۱۰.۴۴: قطع زائد $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$ کو ۲ اکائیاں نیچے منتقل کرتے ہوئے قطع زائد $\frac{(y+2)^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسک اور متقارب دریافت کریں۔ (ب) نیا مرکز، ماسک اور متقارب ترسیم کر کے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔ ۱۵۹۲۷

سوال ۱۰.۴۵: ۱۰ تا سوال ۱۰.۴۸ میں قطع مکانی کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع مکانی کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع مکانی کا راس، ماسکے اور ناظمہ معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۴۵: $y^2 = 4x$ ، 2 اکائیاں بائیں اور 3 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۶: $y^2 = -12x$ ، 4 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۴۷: $x^2 = 8y$ ، 1 اکائی دائیں اور 7 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۸: $x^2 = 6y$ ، 3 اکائیاں بائیں اور 2 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۹: ۱۰ تا سوال ۱۰.۵۲ میں ترخیم کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے ترخیم کی مساوات تلاش کر کے نئے ترخیم کے ماسکے، راس اور مرکز معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۴۹: $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{9} = 1$ ، 2 اکائیاں بائیں اور 1 اکائی نیچے۔

سوال ۱۰.۵۰: $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ ، 3 اکائیاں دائیں اور 4 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۵۱: $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ ، 2 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۵۲: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ ، 43 اکائیاں بائیں اور 5 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۵۳: ۱۰ تا سوال ۱۰.۵۶ میں قطع زائد کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع زائد کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع زائد کا مرکز، ماسکے، راس اور متقارب معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۵۳: $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ ، دائیں 2 اکائیاں اور اوپر 2 اکائیاں۔

سوال ۱۰.۵۴: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ ، بائیں 5 اکائیاں اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۱۰.۵۵: $y^2 - x^2 = 1$ ، بائیں 1 اکائی اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۱۰.۵۶: $\frac{y^2}{3} - x^2 = 1$ ، دائیں 1 اکائی اور اوپر 3 اکائیاں۔

سوال ۱۰.۵۷: ۱۰ تا سوال ۱۰.۶۸ میں دیے گئے مخروط حصوں کا (جیسا مناسب ہو) مرکز، ماسکے، راس، متقارب اور رداس دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۵۷: $x^2 + 4x + y^2 = 12$

سوال ۱۰.۵۸: $2x^2 + 2y^2 - 28x + 12y + 144$

سوال ۱۰.۵۹: $x^2 + 2x + 4y - 3 = 0$

سوال ۱۰.۶۰: $y^2 - 4y - 8x - 12 = 0$

$$x^2 + 5y^2 + 4x = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۶۱:} \quad 15992$$

$$9x^2 + 6y^2 + 36y = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۶۲:} \quad 15993$$

$$x^2 + 2y^2 - 2x - 4y = -1 \quad \text{سوال ۱۰.۶۳:} \quad 15994$$

$$4x^2 + y^2 + 8x - 2y = -1 \quad \text{سوال ۱۰.۶۴:} \quad 15995$$

$$x^2 - y^2 - 2x + 4y = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۶۵:} \quad 15996$$

$$x^2 - y^2 + 4x - 6y = 6 \quad \text{سوال ۱۰.۶۶:} \quad 15997$$

$$2x^2 - y^2 + 6y = 3 \quad \text{سوال ۱۰.۶۷:} \quad 15998$$

$$y^2 - 4x^2 + 16x = 24 \quad \text{سوال ۱۰.۶۸:} \quad 15999$$

15990

عدم مساواتیں

سوال ۱۰.۶۹: ۱۰ تا ۱۴ سوال ۱۰.۷۰ میں ایک خط کو مطمئن کرنے والی عدم مساوات یا عدم مساوات کی جوڑی دی گئی ہے۔ xy مستوی میں اس خط کو ترسیم کریں۔

$$9x^2 + 16y^2 \leq 144 \quad \text{سوال ۱۰.۶۹:} \quad 15993$$

$$x^2 + y^2 \geq 1 \quad \text{اور} \quad 4x^2 + y^2 \leq 4 \quad \text{سوال ۱۰.۷۰:} \quad 15994$$

$$x^2 + 4y^2 \geq 4 \quad \text{اور} \quad 4x^2 + 9y^2 \leq 36 \quad \text{سوال ۱۰.۷۱:} \quad 15995$$

$$(x^2 + y^2 - 4)(x^2 + 9y^2 - 9) \leq 0 \quad \text{سوال ۱۰.۷۲:} \quad 15996$$

$$4y^2 - x^2 \geq 4 \quad \text{سوال ۱۰.۷۳:} \quad 15997$$

$$|x^2 - y^2| \leq 1 \quad \text{سوال ۱۰.۷۴:} \quad 15998$$

15999

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۷۵: قطع مکانی ٹھوس جسم کے حجم کا کلیہ آرمیڈی

قطع مکانی $y = \frac{4h}{b^2}x^2$ اور $y = h$ میں گھیرے ہوئے خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس جسم کا حجم

مطابقتی مخروط کے حجم کا $\frac{3}{2}$ گنا ہوگا (شکل ۱۰.۱۹)۔

15993

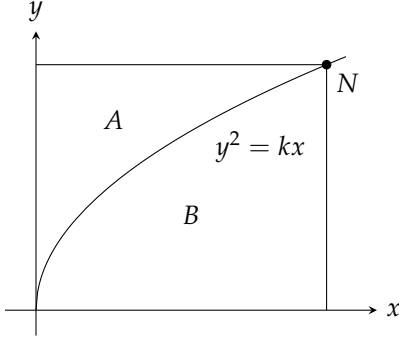
سوال ۱۰.۷۶: معلق پل کی رسیاں قطع مکانی کی صورت میں لٹکی ہوتی ہیں۔

ایک معلق پل کی کثیت m کلوگرام فی میٹر ہے۔ اس پل کو رسیوں سے اٹکایا گیا ہے۔ اگر مبدأ پر رسی کا افقی تناؤ H ہو تب رسی کی منحنی درج ذیل مساوات کو

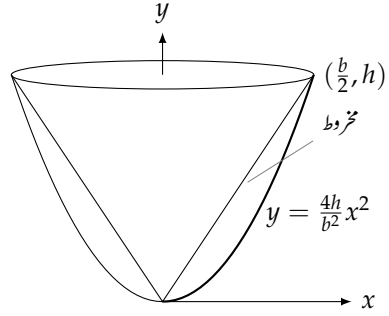
مطمئن کرتی ہے جہاں $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہے۔

15997

$$\frac{dy}{dx} = \frac{mg}{H}x$$



شکل ۱۰.۲۰: خطے برائے سوال ۱۰.۸۱



شکل ۱۰.۱۹: جسم طواف برائے سوال ۱۰.۷۵

اس تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے دکھائیں کہ رسی کی منحنی کی مساوات ایک قطع مکانی ہے۔ $x = 0$ پر $y = 0$ ابتدائی معلومات ہے۔

سوال ۱۰.۷۷: نقاط $(1, 0)$ ، $(0, 1)$ اور $(2, 2)$ سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۷۸: نقاط $(2, 3)$ ، $(3, 2)$ اور $(-4, 3)$ سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۷۹: ایک دائرہ جس کا مرکز $(-2, 1)$ پر ہے نقطہ $(1, 3)$ سے گزرتا ہے۔ کیا نقطہ $(1.1, 2.8)$ اس دائرے پر، اس کے اندر یا اس کے باہر پایا جاتا ہے؟

سوال ۱۰.۸۰: جہاں دائرہ $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$ محدودی محوروں کو قطع کرتا ہے وہاں اس دائرے کے مماس معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۸۱: قطع مکانی $y^2 = kx$ ، $k > 0$ پر نقطہ N سے محدودی محور کے متوازی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ ان لکیروں اور محدودی محوروں کے بیچ مستطیل خطہ کو قطع مکانی دو حصوں A اور B میں تقسیم کرتا ہے (شکل ۱۰.۲۰)۔ (الف) دکھائیں کہ ان خطوں کو محور y کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت 1 : 4 ہے۔ (ب) ان خطوں کو محور x کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت کیا ہوگی؟

سوال ۱۰.۸۲: دکھائیں کہ لکیر $x = -p$ پر کسی بھی نقطہ سے منحنی $y^2 = 4px$ پر دو مماس، آپس میں عمودی ہوں گے۔

سوال ۱۰.۸۳: ترخیم $x^2 + 4y^2 = 4$ میں محصور زیادہ سے زیادہ رقبے کے مستطیل کے اضلاع معلوم کریں۔ مستطیل کے اضلاع محدودی محور کے متوازی ہیں۔

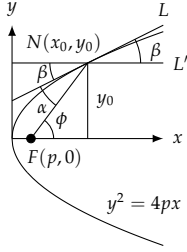
سوال ۱۰.۸۴: ترخیم $9x^2 + 4y^2 = 36$ کو (الف) محور x ، (ب) محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۸۵: ربع اول میں محور x ، لکیر $x = 4$ اور قطع زائد $9x^2 - 4y^2 = 36$ کے بیچ کنونی خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

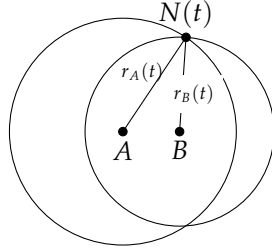
سوال ۱۰.۸۶: ایک خطہ کا بایاں سرحد محور y ، دایاں سرحد قطع زائد $x^2 - y^2 = 1$ جبکہ اس کا نچلا اور بالائی سرحد لکیر $y = \pm 3$ ہیں۔ اس خطہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۷: محور x کے بالائی اور ترخیم $1 = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16}$ کے نیچے خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۲: قطع مکانی میں انعکاس (سوال ۱۰.۹۰)



شکل ۱۰.۲۱: امواج برائے سوال ۱۰.۸۹

سوال ۱۰.۸۸: قطع زائد $y^2 - x^2 = 1$ کے بالائی شاخ $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ پر $y = \sqrt{x^2 + 1}$ کو محور x گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۹: پانی کی سطح کو پہلے A اور بعد میں B پر چھو کر شکل ۱۰.۲۱ میں دکھائے گئے امواج پیدا کئے گئے۔ جیسے جیسے یہ امواج پھیلتے ہیں، ان کا نقطہ تقاطع ایک منحنی بناتا ہے جو قطع زائد کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ کیا ایسا حقیقتاً ہوگا؟ یہ جاننے کے لئے ہم A اور B پر مرکز دائروں کو امواج کا نمونہ لے سکتے ہیں۔

لحہ t پر نقطہ N مرکز A سے $r_A(t)$ اور B سے $r_B(t)$ فاصلہ پر ہوگا۔ چونکہ دائروں کے رداس ایک مستقل رفتار (موج کی رفتار) سے بڑھتے ہیں لہذا $\frac{dr_B}{dt} = \frac{dr_A}{dt}$ ہوگا۔ اس سے اخذ کریں کہ $r_A - r_B$ ایک مستقل ہوگا لہذا N اس قطع زائد پر پایا جائے گا جس کے ماسکہ A اور B ہیں۔

سوال ۱۰.۹۰: قطع مکانی کے خواص انعکاس $N(x_0, y_0)$ کو شکل ۱۰.۲۲ میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ N پر لکیر L اس قطع مکانی کا مماس ہے۔ قطع مکانی $y^2 = 4px$ پر عمومی نقطہ $N(x_0, y_0)$ کے متوازی ہے۔ ہم دکھاتے ہیں کہ F سے خارج، N پر پہنچنا شعاع انعکاس کے بعد L' کا ہم مکان ہوگا۔ یہ دکھانے کی خاطر ہم دکھاتے ہیں کہ $\beta = \alpha$ ہوگا۔ اس مساوات کی تصدیق درج ذیل اقدام کے ذریعہ کریں۔

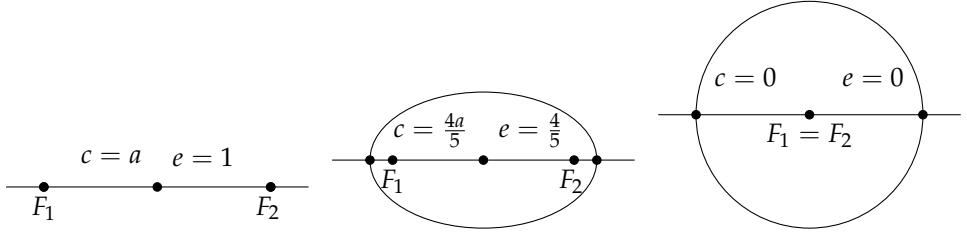
ا. دکھائیں کہ $\tan \beta = \frac{2p}{y_0}$ ہوگا۔

ب. دکھائیں کہ $\tan \phi = \frac{y_0}{x_0 - p}$ ہوگا۔

ج. درج ذیل مماثل

$$\tan \alpha = \frac{\tan \phi - \tan \beta}{1 + \tan \phi \tan \beta}$$

استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\tan \alpha = \frac{2p}{y_0}$ ہوگا۔ چونکہ α اور β دونوں زاویہ حادہ ہیں لہذا $\tan \beta = \tan \alpha$ یعنی $\beta = \alpha$ ہو گا۔



شکل ۱۰.۲۳: اگر c کو 0 سے بڑھا کر a کیا جائے تب ترتیب کی صورت دائرہ سے لکیر کی ہو جاتی ہے۔

۱۰.۲ سنک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی

ہم ہر مخروط حصہ کے ساتھ ایک عدد منسلک کر سکتے ہیں جس کو مخروط حصے کا سنک کہتے ہیں۔ سنک سے مخروط حصے کی قسم (دائرہ، ترتیب، قطع مکانی یا قطع زائد) معلوم کی جاسکتی ہے۔ ترتیب اور قطع زائد کی صورت میں یہ عدد مخروط کی عمومی جسامت کی معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔

سنک

اگرچہ مرکز سے ماسک تک فاصلہ c درج ذیل مساوات میں نہیں پایا جاتا ہے

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

ترتیب کے لئے ہم c کو $\sqrt{a^2 - b^2}$ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر a کو مستقل رکھ کر c کو وقفہ $0 \leq c \leq a$ پر تبدیل کیا جائے تب حاصل ترتیب کی صورت بھی تبدیل ہوگی (شکل ۱۰.۲۳)۔ اگر $c = 0$ (یعنی $a = b$) ہو تب یہ دائرہ ہوگا جبکہ c بڑھانے سے یہ چپٹا ہوگا۔ اگر $c = a$ ہو تب اس اور ماسک ایک دوسرے کے اوپر ہوں گے اور ترتیب ایک سیدھی لکیر کی صورت اختیار کرے گا۔

ہم c اور a کی نسبت سے ترتیب کی صورت بیان کرتے ہیں۔ یہ نسبت ترتیب کی سنک کہلاتی ہے۔

تعریف: ترتیب $(a > b)$ کی سنک $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ، درج ذیل ہے۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$

□

نظام شمسی میں سورج کے گرد سیاروں کا مدار ترتیبی ہے۔ جیسا جدول ۱۰.۲ میں ان مدار کے سنک سے دیکھا جاسکتا ہے یہ زیادہ تر تقریباً دائری ہیں۔ پلوٹو کا مدار بہت نکلی ہے اور اس کا سنک $e = 0.21$ ہے۔ اسی طرح عطارد کا سنک 0.21 ہے۔ نظام شمسی کے دیگر ارکان کے مدار مزید زیادہ نکلی ہیں۔ مثال کے طور پر سیارچہ آئسکارس جو تقریباً 1.4 کلو میٹر چوڑا اور سورج کے گرد 409 زمینی دنوں میں ایک چکر کاٹتا ہے کی سنک 0.83 ہے۔

باب ۱۰. مختصر و طویل حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

جدول ۱۰.۲: سورج کے گرد سیاروں کے مداروں کی سک

عطارد	زہرہ	زمین	مریخ	مشتری	زحل	یورانیس	نیپچون	پلوٹو
0.21	0.01	0.02	0.09	0.05	0.06	0.05	0.01	0.25

مثال ۱۰.۶: دم دار ستارہ ہالی کا مدار 36.18 فلکیاتی اکائیاں لمبا اور 9.12 فلکیاتی اکائیاں چوڑا ہے۔ فلکیاتی اکائی سے مراد زمین کے مدار کے نصف اکبر محور کی لمبائی ہے جو 149 597 870 کلومیٹر ہے۔ اس کی سک

$$e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{\sqrt{(36.18/2)^2 + (9.12/2)^2}}{36.18/2} \approx 0.97$$

□

قطع مکانی کا ایک ماسکہ اور ایک ناظمہ ہوتے ہیں جبکہ ترخیم کے دو ماسکے اور دو ناظمہ ہوتے ہیں جو محور اکبر کے متوازی، مرکز سے $\frac{a}{e}$ فاصلے پر ہوتے ہیں۔ قطع مکانی کی ایک خاصیت درج ذیل ہے

$$(۱) \quad NF = 1 \cdot ND$$

یعنی ترخیم پر کسی بھی نقطہ N کا ماسکہ سے فاصلہ اور N کا ناظمہ پر قریبی نقطہ D سے فاصلہ ایک سا ہوگا۔ ترخیم کے لئے یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ مساوات کی جگہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad NF_1 = e \cdot ND_1, \quad NF_2 = e \cdot ND_2$$

یہاں e سک ہے، N ترخیم پر کوئی نقطہ ہے، F_1 اور F_2 ماسکے ہیں اور ناظمہ پر N کے قریب ترین نقطے D_1 اور D_2 ہیں (شکل ۱۰.۲۳)۔

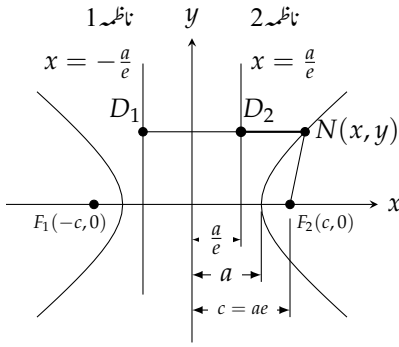
مساوات ۲ کے دونوں اجزاء میں ماسکہ اور ناظمہ میں مطابقت لازمی ہے، یعنی، اگر ہم N سے F_1 تک فاصلہ لیں تب ہم N سے ناظمہ تک فاصلہ لیتے ہوئے ترخیم کا وہ ناظمہ لیں گے جو ترخیم کے اسی ہاتھ ہو۔ ناظمہ $x = -\frac{a}{e}$ اور ماسکہ $F_1(-c, 0)$ مطابقت رکھتے ہیں جبکہ ناظمہ $x = \frac{a}{e}$ اور ناظمہ $F_2(c, 0)$ مطابقت رکھتے ہیں۔

قطع زائد کا سک بھی $e = \frac{c}{a}$ ہے، البتہ اب c کی قیمت $\sqrt{a^2 + b^2}$ ناکہ $\sqrt{a^2 - b^2}$ ہوگی۔ مزید ترخیم کے سک کے برعکس، قطع زائد کا سک ہر صورت 1 سے زیادہ ہوگی۔

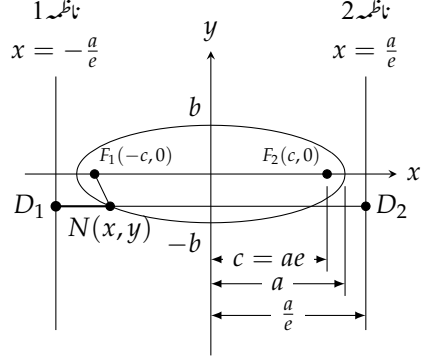
تعریف: قطع زائد $1 = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ کا سک درج ذیل ہوگا۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$$

□



شکل ۱۰.۲۵: قطع زائد $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کے ماسکے اور ناظمہ۔
قطع زائد پر ہر N کے لئے $NF_1 = e \cdot ND_1$ اور $NF_2 = e \cdot ND_2$ ہوں گے۔



شکل ۱۰.۲۶: ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کے ناظمہ اور ماسکے۔
ناظمہ ۱ کا مطابق ماسکے F_1 ہے جبکہ ناظمہ ۲ کا مطابق ماسکے F_2 ہے۔

ترخیم اور قطع زائد دونوں میں ماسکوں کے بیچ فاصلہ اور اس کے بیچ فاصلہ کا نسبت، سنک کے برابر ہوگا۔

$$\text{سنک} = \frac{\text{فاصلہ بیچ کے ماسکوں}}{\text{فاصلہ بیچ کے راس}}$$

ترخیم میں راس دور اور ماسکے قریب ہوتے ہیں اور ان کی نسبت ۱ سے کم ہوتی ہے۔ قطع مکانی میں ماسکے دور اور راس قریب ہوتے ہیں لہذا سنک ۱ سے زیادہ ہوتا ہے۔

مثال ۱۰.۷: ایک ترخیم کا سنک ۰.۸ اور ماسکے $(0, \pm 7)$ ہیں۔ اس کے راس تلاش کریں۔

حل: چونکہ $e = \frac{c}{a}$ ہے لہذا اس $(0, \pm a)$ پر ہوں گے جہاں

$$a = \frac{c}{e} = \frac{7}{0.8} = 8.75$$

□

یعنی $(0, \pm 8.75)$ ہوگا۔

مثال ۱۰.۸: قطع زائد $9x^2 - 16y^2 = 144$ کا سنک معلوم کریں۔

حل: ہم قطع زائد کی مساوات کے دونوں اطراف کو ۱۴۴ سے تقسیم کر کے معیاری مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{9x^2}{144} - \frac{16y^2}{144} = 1, \implies \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

یوں $a^2 = 16$ اور $b^2 = 9$ ہیں لہذا $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$ ہوگا جس سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$$

□

ترخیم کی طرح یہاں بھی دکھایا جاسکتا ہے کہ لکیریں $x = \pm \frac{a}{e}$ قطع زائد کے ناظمہ ہوں گے، یعنی:

$$(۳) \quad NF_1 = e \cdot ND_1, \quad NF_2 = e \cdot ND_2$$

یہاں قطع زائد پر N کوئی نقطہ ہے، F_1 اور F_2 ماسکے ہیں جبکہ ناظمہ پر N کے قریب ترین نقطے D_1 اور D_2 ہیں (شکل ۱۰.۲۵)۔

تصور پر مکمل کرنے کی خاطر ہم قطع مکانی کے سک کی تعریف $e = 1$ لیتے ہیں۔ مساوات ۳ مساوات ۱ کو یوں ایک ہی روپ $NF = e \cdot ND$ میں لکھا جاسکتا ہے۔

تعریف: قطع مکانی کا سک $e = 1$ ہے۔

□

ماسکہ اور ناظمہ کی مساوات $NF = e \cdot ND$ ، قطع مکانی، ترخیم اور قطع زائد کو ایک دوسرے کے ساتھ درج ذیل طریقہ سے ملاتی ہے۔ فرض کریں نقطہ N سے کسی مقررہ لکیر (ناظمہ) تک فاصلہ ضرب e اس نقطے سے کسی مقررہ نقطہ F (ماسکہ) کے فاصلہ کے برابر ہو یعنی:

$$(۴) \quad NF = e \cdot ND$$

جہاں e ایک مستقل ہے۔ تب N درج ذیل راہ کھینچے گا۔

ا. قطع مکانی اگر $e = 1$ ہو،

ب. ترخیم اگر $1 < e$ ہو،

ج. قطع زائد اگر $e > 1$ ہو۔

مساوات ۴ ظاہری طور پر زیادہ دلچسپ نظر نہیں آتی ہے۔ اس میں کوئی محدود نہیں پائے جاتے ہیں اور اس کو محدودی روپ میں لکھنے سے، e کی قیمت پر منحصر،

مختلف مساوات حاصل ہوتے ہیں۔ کم از کم کار تیمی محدود میں ایسا ہوتا ہے۔ البتہ جیسا ہم حصہ ۱۰.۸ میں دیکھیں گے، قطبی محدود میں، e کی قیمت سے قطع نظر،

مساوات $NF = e \cdot ND$ کی ترجمانی ایک ہی انتہائی سادہ مساوات کرتی ہے جو تقریباً 300 سالوں سے فلکی سائنسدانوں کی پسندیدہ مساوات رہی ہے۔

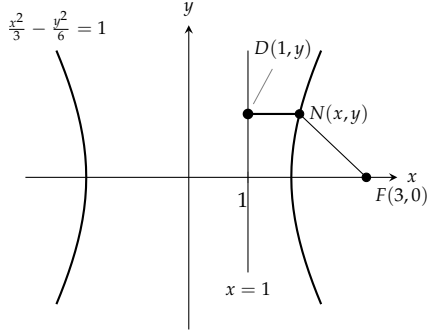
ایک قطع مکانی جس کا مرکز مبداء ہو کا محور x پر ماسکہ اور مطابقتی ناظمہ جانے ہوئے ہم شکل سے e کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ سک e کی قیمت جانتے

ہوئے ہم کار تیمی نظام میں قطع زائد کی مساوات کو، اگلی مثال کی طرح، مساوات $NF = e \cdot ND$ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اسی طرح شکل ۱۰.۲۴ کی مدد سے اس ترخیم کی مساوات بھی کار تیمی محدود میں حاصل کر سکتے ہیں جس کا مرکز مبداء اور ماسکہ محور x پر ہوں۔

مثال ۱۰.۹: ایک قطع زائد جس کا مرکز مبداء ہے کا ماسکہ $(3, 0)$ اور مطابقتی ناظمہ $x = 1$ ہے۔ اس قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔

۱۰.۲. سنک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی

۱۰۴۱



شکل ۱۰.۲۶: قطع زائد برائے مثال ۱۰.۹

حل: ہم شکل ۱۰.۲۵ کو دیکھ کر اس کا سنک معلوم کرتے ہیں۔ چونکہ ماسک $(c, 0) = (3, 0)$ ہے لہذا $c = 3$ ہوگا۔ ناظمہ درج ذیل لکیر ہوگی

۱۶۰۸۵

$$x = \frac{a}{e} = 1$$

لہذا $a = e$ ہوگا۔ سنک کی مساوات $e = \frac{c}{a}$ کے ساتھ ملا کر $e = \frac{3}{e}$ لہذا $e^2 = 3$ یعنی $e = \sqrt{3}$ حاصل ہوتا ہے۔ سنک e جانتے ہوئے ہم شکل ۱۰.۲۶ کو دیکھ کر $NF = e \cdot ND$ سے مساوات حاصل کرتے ہیں۔

۱۶۰۸۷

$$NF = e \cdot ND$$

مساوات ۴

$$\sqrt{(x-3)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{3}|x-1|$$

$$e = \sqrt{3}$$

$$x^2 - 6x + 9 + y^2 = 3(x^2 - 2x + 1)$$

$$2x^2 - y^2 = 6$$

$$\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$$

□

۱۶۰۸۸

سوالات

۱۶۰۸۹

ترخیم

۱۶۰۹۰

سوال ۱۰.۹۱ تا ۱۰.۹۸ میں ترخیم کا سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد ترخیم کے ماسکے اور ناظمہ تلاش کر کے ترسیم کریں۔

۱۶۰۹۱

$$16x^2 + 25y^2 = 400 \quad \text{سوال ۱۰.۹۱:}$$

۱۶۰۹۲

$$7x^2 + 16y^2 = 112 \quad \text{سوال ۱۰.۹۲:}$$

۱۶۰۹۳

سوال ۱۰.۹۳: $2x^2 + y^2 = 2$ ۱۶۰۹۳

سوال ۱۰.۹۴: $2x^2 + y^2 = 4$ ۱۶۰۹۴

سوال ۱۰.۹۵: $3x^2 + 2y^2 = 6$ ۱۶۰۹۵

سوال ۱۰.۹۶: $9x^2 + 10y^2 = 90$ ۱۶۰۹۶

سوال ۱۰.۹۷: $6x^2 + 9y^2 = 54$ ۱۶۰۹۷

سوال ۱۰.۹۸: $169x^2 + 25y^2 = 4225$ ۱۶۰۹۸

۱۶۱۰۰

سوال ۱۰.۹۹ تا سوال ۱۰.۱۰۲ میں ترخیم کے ماسکے یا اس اور سنک دیا گیا ہے۔ ترخیم xy مستوی میں پایا جاتا ہے اور اس کا مرکز مبداء پر ہے۔ ان میں ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۶۱۰۱

سوال ۱۰.۹۹: ماسکے $(0, \pm 3)$ اور سنک 0.5 ۱۶۱۰۳

سوال ۱۰.۱۰۰: ماسکے $(\pm 8, 0)$ اور سنک 0.2 ۱۶۱۰۴

سوال ۱۰.۱۰۱: راس $(0, \pm 70)$ اور سنک 0.1 ۱۶۱۰۵

سوال ۱۰.۱۰۲: راس $(\pm 10, 0)$ اور سنک 0.24 ۱۶۱۰۶

۱۶۱۰۷

سوال ۱۰.۱۰۳ تا سوال ۱۰.۱۰۶ میں ترخیم کے ماسکے اور مطابقتی ناظمہ دیے گئے ہیں۔ ترخیم xy مستوی میں پایا جاتا ہے اور اس کا مرکز مبداء پر ہے۔ شکل ۱۶۱۰۸

۱۰.۱۰۴ کو دیکھ کر ترخیم کا سنک معلوم کریں۔ اس کے بعد ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۶۱۰۹

سوال ۱۰.۱۰۳: ماسکے $(\sqrt{5}, 0)$ ، ناظمہ $x = \frac{9}{\sqrt{5}}$ ۱۶۱۰۰

سوال ۱۰.۱۰۴: ماسکے $(4, 0)$ ، ناظمہ $x = \frac{16}{3}$ ۱۶۱۱۱

سوال ۱۰.۱۰۵: ماسکے $(-4, 0)$ ، ناظمہ $x = -16$ ۱۶۱۱۲

سوال ۱۰.۱۰۶: ماسکے $(-\sqrt{2}, 0)$ ، ناظمہ $x = -2\sqrt{2}$ ۱۶۱۱۳

۱۶۱۱۴

سوال ۱۰.۱۰۷: ایک ترخیم جس کا سنک $\frac{4}{5}$ ہو کو ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔ ۱۶۱۱۵

سوال ۱۰.۱۰۸: سیارہ پلوٹو (جس کا سنک 0.25 ہے) کا مدار ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔ ۱۶۱۱۶

سوال ۱۰.۱۰۹: ایک ترخیم کے آخری سر $(1, 1)$ ، $(3, 4)$ ، $(1, 7)$ اور $(-1, 4)$ ہیں۔ اس ترخیم کا خاکہ کھینچیں، اس کی معیاری مساوات، ماسکے، سنک اور ناظمہ تلاش کریں۔ ۱۶۱۱۷

سوال ۱۰.۱۱۰: ایک ترخیم کا سنک $\frac{2}{3}$ جبکہ $x = 9$ اس کی ناظمہ اور $(4, 0)$ مطابقتی ماسکے ہے۔ اس ترخیم کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۶۱۱۸

سوال ۱۱۱.۱۰: درج ذیل ترخیم a ، b اور c کی کن قیمتوں کے لئے مبدا پر محور x کے متوازی ہوگا اور نقطہ $(-1, 2)$ سے گزرے گا؟

$$4x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

۱۶۱۲۱ اس ترخیم کا سنک کیا ہے؟

سوال ۱۱۲.۱۰: ترخیم کی خاصیت انعکاس

۱۶۱۲۲ ایک ترخیم کو اس کے محور اکبر کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ترخیمی جسم کی اندرونی سطح پر چاندی لگا کر ترخیمی آئینہ بنایا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس

۱۶۱۲۳ ترخیمی آئینہ کے ایک ماسکہ سے خارج شعاع انعکاس کے بعد دوسرے ماسکہ پر پہنچتا ہے۔ صدا بھی اسی راہ کو اپناتا ہے۔ اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کمرہ

۱۶۱۲۴ سرگوشی بنایا جاتا ہے۔ (اشارہ: ترخیم کو xy مستوی پر معیاری مقام پر رکھ کر دکھائیں کہ کسی بھی نقطہ N سے دونوں ماسکوں تک لکیر، N پر ترخیم کے

۱۶۱۲۵ مماس کے ساتھ ایک سے زاویے بناتے ہیں۔)

قطع زائد

سوال ۱۱۳.۱۰ تا سوال ۱۲۰.۱۰ میں قطع زائد کا سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد قطع زائد کے ماسکہ اور ناظمہ معلوم کر کے ترسیم کریں۔

سوال ۱۱۳.۱۰: $x^2 - y^2 = 1$

سوال ۱۱۴.۱۰: $9x^2 - 16y^2 = 144$

سوال ۱۱۵.۱۰: $y^2 - x^2 = 8$

سوال ۱۱۶.۱۰: $y^2 - x^2 = 4$

سوال ۱۱۷.۱۰: $8x^2 - 2y^2 = 16$

سوال ۱۱۸.۱۰: $y^2 - 3x^2 = 3$

سوال ۱۱۹.۱۰: $8y^2 - 2x^2 = 16$

سوال ۱۲۰.۱۰: $64x^2 - 36y^2 = 2304$

سوال ۱۲۱.۱۰ تا سوال ۱۲۴.۱۰ میں قطع زائد کا سنک اور اس یاما سکے دیے گئے ہیں۔ یہ قطع زائد xy مستوی میں پائے جاتے ہیں جن کا مرکز مبدا پر ہے۔ ان قطع

۱۶۱۳۰ زائد کی معیاری مساوات تلاش کریں۔

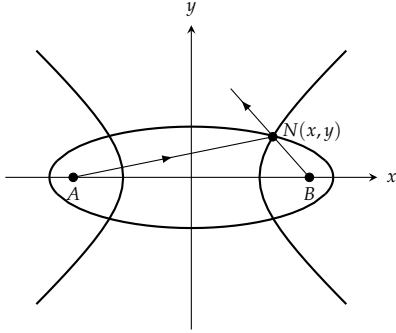
سوال ۱۲۱.۱۰: سنک 3 راس $(0, \pm 1)$

سوال ۱۲۲.۱۰: سنک 2 راس $(\pm 2, 0)$

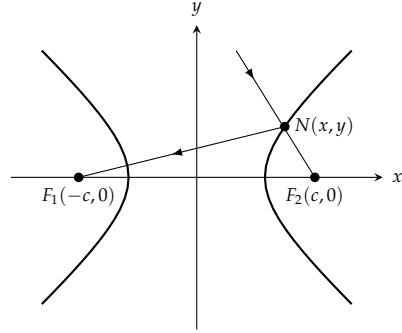
سوال ۱۲۳.۱۰: سنک 3 ماسکے $(\pm 3, 0)$

سوال ۱۲۴.۱۰: سنک 1.25 ماسکے $(0, \pm 5)$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۸: قطع زائد اور ترخیم برائے سوال ۱۰.۱۳۲



شکل ۱۰.۲۹: قطع زائد برائے سوال ۱۰.۱۳۱

سوال ۱۰.۱۲۵ تا سوال ۱۰.۱۲۸ میں قطع زائد کے ماسکے اور مطابقتی ناظمہ دیے گئے ہیں۔ یہ قطع زائد xy مستوی میں پائے جاتے ہیں اور ان کا مرکز مبدأ پر پایا جاتا ہے۔ قطع زائد کا سک اور معیاری مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۲۵: ماسک $(4, 0)$ ، ناظمہ $x = 2$

سوال ۱۰.۱۲۶: ماسک $(\sqrt{10}, 0)$ ، ناظمہ $x = \sqrt{2}$

سوال ۱۰.۱۲۷: ماسک $(-2, 0)$ ، ناظمہ $x = -\frac{1}{2}$

سوال ۱۰.۱۲۸: ماسک $(-6, 0)$ ، ناظمہ $x = -2$

سوال ۱۰.۱۲۹: ایک قطع زائد کا سک $\frac{3}{2}$ اور ایک ماسک $(1, -3)$ ہے۔ اس کا مطابقتی ناظمہ لکیر $y = 2$ ہے۔ اس قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۳۰: سک کا قطع زائد کی صورت پراثر

سک بڑھانے سے قطع زائد کی صورت پر کیا اثر ہوگا؟ یہ جاننے کے لئے مساوات $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کو a اور b کے بجائے a اور e کی صورت میں لکھیں۔ مختلف e کی قیمتوں کے لئے قطع زائد ترسیم کریں (a مستقل لیں)۔

سوال ۱۰.۱۳۱: قطع زائد کی خاصیت انعکاس

دکھائیں کہ قطع زائد کے ایک ماسک کی طرف گامزن شعاع، قطع زائد سے انعکاس کے بعد دوسرے ماسک پر پہنچتا ہے (شکل ۱۰.۲۹)۔ (اشارہ: دکھائیں کہ نقطہ N پر قطع زائد کا مماس قطعہ NF_1 اور NF_2 کے بیچ زاویہ کو نصف میں تقسیم کرتا ہے۔)

سوال ۱۰.۱۳۲: ہم ماسک ترخیم اور قطع زائد

دکھائیں کہ ایک ترخیم اور قطع زائد جن کے ایک سے ماسکے A اور B ہوں، ایک دوسرے کو 90° درجہ پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۰.۲۸)۔ (اشارہ: ماسک A سے خارج شعاع قطع زائد کے نقطہ N پر پہنچ کر قطع زائد سے یوں منعکس ہوگا جیسا یہ شعاع ماسک B سے خارج ہوا ہو) (سوال ۱۰.۱۳۱)۔ یہی شعاع ترخیم سے منعکس ہو کر ماسک B پر پہنچتا ہے (سوال ۱۰.۱۱۲)۔

۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا

ہم اس حصہ میں تحلیلی جیومیٹری کی اس حیرت کن نتیجہ پر غور کریں گے کہ درج ذیل مساوات کی کارتیسی ترسیم

$$(1) \quad Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

جہاں A, B, C اور D بیک وقت تمام صفر نہ ہوں، تقریباً ہر بار مخروطی حصہ ہوگا۔ ایسا تب نہیں ہوتا جب یا ترسیم ہی نہ پائی جاتی ہو اور یا جب ترسیم دو

متوازی لکیروں پر مشتمل ہو۔ مساوات کی تمام ترسیمات، چاہیں وہ قوسی ہو یا نہیں، دو درجی منحنیات^{۱۰} کہلاتی ہیں۔

جزو Bxy

آپ نے دیکھا کہ حصہ ۱۰ میں مخروطی حصوں کی مساواتوں میں جزو Bxy نہیں پایا جاتا، چونکہ ان کے محور، محدود نظام کے محور کے متوازی (بلکہ ہم مکان) ہیں۔

مخروط حصہ کے محور، محدود محور کے غیر متوازی ہونے کی صورت کو دیکھنے کی خاطر ہم ایک قطع زائد کی مساوات حاصل کرتے ہیں جس کا 3 =

ہو اور جس کے مائے $F_1(-3, -3)$ اور $F_2(3, 3)$ ہوں (شکل ۱۰.۲۹)۔ مساوات $2a$ =

یا $|NF_1 - NF_2| = 2(3) = 6$

$$\sqrt{(x+3)^2 + (y+3)^2} - \sqrt{(x-3)^2 + (y-3)^2} = \pm 6$$

روپ اختیار کرتا ہے۔ ہم ایک جذور کو دوسرے ہاتھ منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذور کو اکیلے ایک طرف رکھ کر دونوں اطراف کا

$$(2) \quad 2xy = 9$$

حاصل کرتے ہیں جو مساوات کی ایک روپ ہے جس میں جزو Bxy پایا جاتا ہے۔ مساوات ۲ میں دیے گئے قطع زائد کے متقارب x اور محور y ہیں، جبکہ

اس کا محور ماسکہ مثبت محور x کے ساتھ $\frac{\pi}{4}$ ریڈین زاویہ بناتا ہے۔ اس مثال کی طرح مساوات میں جزو Bxy صرف اس صورت پایا جاتا ہے جب مخروط

کے محور تپتے ہوں۔

محدی محور گھمانے سے جزو Bxy سے نجات

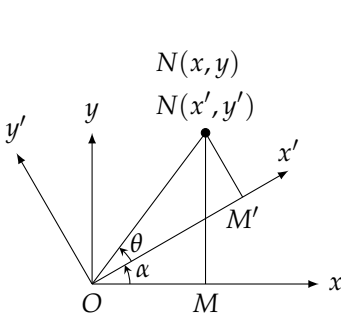
مخروط کی مساوات سے جزو Bxy ہٹانے کی خاطر ہم محدود محور کو گھما کر مخروط کے محور کو محدود محور کے متوازی بناتے ہیں۔ گھمانے کی مساواتوں کو ہم

درج ذیل طریقہ سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل ۱۰.۳۰ میں گھڑی کی سوئیوں کے گھومنے کی الٹ رخ، مبداء کے گرد زاویہ α گھمانا دکھایا گیا ہے۔ اس شکل سے

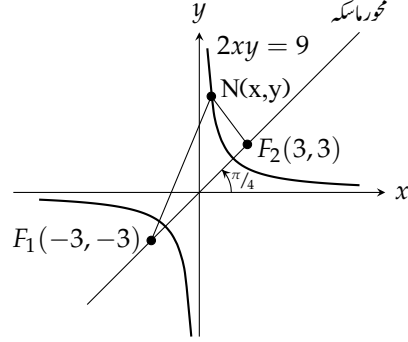
درج ذیل دکھایا جاسکتا ہے۔

$$(3) \quad \begin{aligned} x &= OM = ON \cos(\theta + \alpha) = ON \cos \theta \cos \alpha - ON \sin \theta \sin \alpha \\ y &= MN = ON \sin(\theta + \alpha) = ON \cos \theta \sin \alpha + ON \sin \theta \cos \alpha \end{aligned}$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۰: مبدا کے گرد گھڑی کی الٹ رخ محور کو α زاویہ گھمانا۔



شکل ۱۰.۲۹: قطع زائد $2xy = 9$ کا محور ماسکہ، مثبت محور x کے ساتھ $\frac{\pi}{4}$ زاویہ بناتا ہے۔

چونکہ ۱۹۱۸۱

$$ON \cos \theta = OM' = x'$$

اور ۱۹۱۸۷

$$ON \sin \theta = M'N = y'$$

ہیں لہذا مساوات ۳ اور ۴ ذیل دیں گے۔ ۱۹۱۸۸

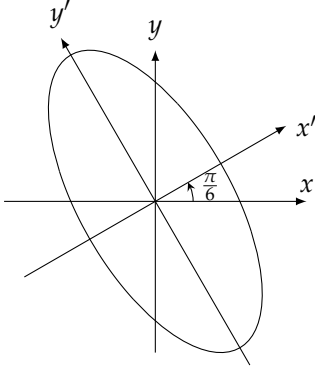
محدود محور مبدا کے گرد گھمانے کے مساواتیں ۱۹۱۸۹

$$\begin{aligned} x &= x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y &= x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{aligned} \quad (۴)$$

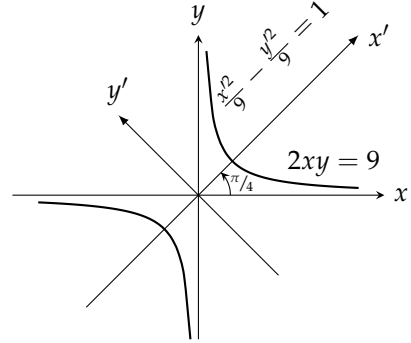
مثال ۱۰.۱: مبدا کے گرد، گھڑی کے الٹ رخ، x اور محور y کو $\frac{\pi}{4}$ ریڈین گھمایا جاتا ہے۔ قطع زائد $2xy = 9$ کا ان نئے محور میں مساوات تلاش کریں۔ ۱۹۱۹۰

حل: چونکہ $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ لہذا ہم مساوات ۴ سے ۱۹۱۹۲

$$x = \frac{x' - y'}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{x' + y'}{\sqrt{2}}$$



شکل ۱۰.۳۲: مخروط کو $\frac{\pi}{6}$ زاویہ گھڑی کے الٹ رخ گھمایا گیا ہے (مثال ۱۰.۱۱)



شکل ۱۰.۳۱: نئے محور x' اور y' میں قطع زائد کی مساوات (مثال ۱۰.۱۰)

۱۶/۴۲ کو $2xy = 9$ میں پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۱)۔

$$2\left(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}}\right) = 9$$

$$x'^2 - y'^2 = 9$$

$$\frac{x'^2}{9} - \frac{y'^2}{9} = 1$$

□

۱۶/۴۳

۱۶/۴۵ دو درجی مساوات پر مساوات ۴ لاگو کرنے سے درج ذیل نئی دو درجی مساوات حاصل ہوتی ہے

(۵) $A'x'^2 + B'x'y' + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0$

۱۶/۴۶ جہاں پرانے اور نئے متعلقوں کے رشتے درج ذیل ہوں گے۔

(۶)

$$A' = A \cos^2 \alpha + B \cos \alpha \sin \alpha + C \sin^2 \alpha$$

$$B' = B \cos 2\alpha + (C - A) \sin 2\alpha$$

$$C' = A \sin^2 \alpha - B \sin \alpha \cos \alpha + C \cos^2 \alpha$$

$$D' = D \cos \alpha + E \sin \alpha$$

$$E' = -D \sin \alpha + E \cos \alpha$$

$$F' = F$$

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود

یہ مساوات دیگر معلومات کے ساتھ ہمیں $B' = 0$ کے حصول کا طریقہ بھی دیتے ہیں۔ یوں Bxy جزو اولی مساوات سے شروع کر کے ہم اس کو زاویہ α گھما کر ایسی دو درجی مساوات حاصل کر سکتے ہیں جس میں $B'xy$ کا جزو نہیں پایا جاتا ہو۔ ایسا زاویہ جاننے کے لئے ہم مساوات ۶ میں $B' = 0$ لے کر α کے حاصل مساوات

$$B \cos 2\alpha + (C - A) \sin 2\alpha = 0$$

کو α کے لئے حل کرتے ہیں۔ یوں ہمیں درحقیقت مندرجہ ذیل دو مساوات میں سے کسی ایک کا حل درکار ہوگا۔

$$(۷) \quad \cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}, \quad \tan 2\alpha = \frac{B}{A - C}$$

مثال ۱۰.۱۱: درج ذیل دو درجی مساوات میں $\sqrt{3}xy$ کے جزو کے خاتمہ کے لئے محدودی محور کو زاویہ α گھمایا جاتا ہے۔ اس زاویہ کو تلاش کریں۔

$$2x^2 + \sqrt{3}xy + y^2 - 10 = 0$$

نئی مساوات تلاش کریں اور اس کو پہچانیں۔

حل: دی گئی مساوات میں $A = 2$ ، $B = \sqrt{3}$ اور $C = 1$ ہیں۔ مساوات ۷ میں ان قیمتوں کو پر کر کے α معلوم کرتے ہیں۔

$$\cot 2\alpha = \frac{A - C}{B} = \frac{2 - 1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \implies 2\alpha = \frac{\pi}{3}$$

یوں $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ، $A = 2$ ، $B = \sqrt{3}$ ، $C = 1$ ، $D = E = 0$ اور $F = -10$ کو مساوات ۶ میں پر کر کے

$$A' = \frac{5}{2}, B' = 0, C' = \frac{1}{2}, D' = E' = 0, F' = -10$$

حاصل ہوں گے اور مساوات ۵ درج ذیل دے گا۔

$$\frac{x'^2}{4} + \frac{y'^2}{20} = 1 \quad \text{یا} \quad \frac{5}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 - 10 = 0$$

□

یہ منحني ترخیم ہے جس کے ماسکے نئی y' محور پر پائے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۳۲)۔

دو درجی مساوات کے ممکنہ ترسیمات

ہم اب عمومی دو درجی مساوات کی ترسیمات پر آتے ہیں۔

چونکہ محور کو گھما کر Bxy طرز کے جزو کو ہٹایا جاسکتا ہے لہذا ہم تصور کرتے ہیں کہ یہی کرتے ہوئے درج ذیل عمومی دو درجی مساوات حاصل کی گئی ہے

$$(۸) \quad Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

جہاں A' تا F' کو بالترتیب A تا F لکھا گیا ہے۔ مساوات ۸ درج ذیل کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۲۳۱۱. ا. جب $A = C \neq 0$ ہو تب دائرہ (مخصوص حالات میں یہ نقطہ مانند ہو سکتا ہے یا اس کی کوئی ترسیم نہیں ہوگی۔)

۱۲۳۱۲. ب. اگر مساوات ۸ ایک متغیر میں خطی اور دوسرے میں دودرجی ہو تب یہ قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۲۳۱۳. ج. اگر A اور C دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب یہ ترسیم کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دائرہ، واحد نقطہ دے سکتی ہے یا اس کی کوئی ترسیم

۱۲۳۱۴. نہیں ہو سکتی ہے۔)

۱۲۳۱۵. د. اگر A اور C کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہوں تب یہ قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دو منقطع لکیروں کو ظاہر کر سکتی ہے۔)

۱۲۳۱۶. ہ. اگر A اور C دونوں صفر ہوں جبکہ D اور E میں سے کم از کم ایک غیر صفر ہو تب یہ سیدھی لکیر کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۲۳۱۷. و. اگر مساوات ۸ کے بائیں ہاتھ کو دو خطی اجزاء کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب یہ ایک یا دو سیدھی لکیروں کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۲۳۱۸. دودرجی ترسیمات کی مثالوں کے لئے صفحہ ۵۱۰ پر جدول ۰.۳ ادیکھیں۔

ممیز پرکھ

۱۲۳۲۰. درج ذیل مساوات کی قسم جاننے کے لئے ہمیں اس کا جزو Bxy بنانے کی ضرورت نہیں۔

$$(۹) \quad Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

۱۲۳۲۱. اگر ہمیں یہی معلومات درکار ہو تب ہم درج ذیل پرکھ بروئے کار لاسکتے ہیں۔

۱۲۳۲۲. جیسا ہم دیکھ چکے، $B \neq 0$ کی صورت میں ہم محدودی محور کو مبداء کے گرد α زاویہ گھما کر جہاں α درج ذیل مساوات

$$(۱۰) \quad \cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}$$

۱۲۳۲۳. کو مطمئن کرتا ہو، مساوات ۹ کو درج ذیل روپ میں بدلتا ہے

$$(۱۱) \quad A'x'^2 + C'y'^2 + D'x'E'y' + F' = 0$$

۱۲۳۲۴. جس میں Bxy طرز کا جزو نہیں پایا جاتا ہے۔

۱۲۳۲۵. اب مساوات ۱۱ کی ترسیم (حقیقی یا انعطافی) درج ذیل ہو سکتی ہیں۔

۱۲۳۲۶. ا. اگر $A' = 0$ یا $C' = 0$ یعنی $A'C' = 0$ ہو تب قطع مکانی،

۱۲۳۲۷. ب. اگر A' اور C' کی علامتیں ایک دوسری جیسی ہوں یعنی اگر $A'C' > 0$ ہو تب ترسیم،

۱۲۳۲۸. ج. اور اگر A' اور C' کی علامتیں ایک دوسری کی الٹ ہوں یعنی اگر $A'C' < 0$ ہو تب قطع زائد۔

۱۲۳۲۹. مساوات ۶ سے کسی بھی زاویہ کے لئے

$$(۱۲) \quad B^2 - 4AC = B'^2 - 4A'C'$$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

حاصل ہوتا ہے۔ یوں محدودی محور گھمانے سے مقدار $B^2 - 4AC$ تبدیل نہیں ہوتی ہے البتہ مساوات ۱۰ کو مطمئن کرتا زاویہ α سے محور گھمانے سے B' صفر اور درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$B^2 - 4AC = -4A'C'$$

چونکہ $A'C' = 0$ کی صورت میں ترسیم قطع مکانی، $A'C' > 0$ کی صورت میں ترسیم اور $A'C' < 0$ کی صورت میں قطع زائد ہوگی لہذا $B^2 - 4AC = 0$ کی صورت میں ترسیم لازمی طور پر قطع مکانی، $B^2 - 4AC < 0$ کی صورت میں ترسیم اور $B^2 - 4AC > 0$ کی صورت میں قطع زائد۔ عدد $B^2 - 4AC$ کو مساوات ۹ کا ممیز^۱ کہتے ہیں۔

ممیز پرکھ

یہ جانتے ہوئے کہ کبھی کبھار اخطاطی صورت پائی جائے گی، درج ذیل دو قدری مساوات

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

۱. $B^2 - 4AC = 0$ کی صورت میں ترسیم،

ب. $B^2 - 4AC < 0$ کی صورت میں قطع مکانی اور

ج. $B^2 - 4AC > 0$ کی صورت میں قطع زائد کو ظاہر کرے گی۔

□

مثال ۱۰.۱۲: (الف) درج ذیل کی وجہ سے $3x^2 - 6xy + 3y^2 + 2x - 7 = 0$ قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (-6)^2 - 4(3)(3) = 36 - 36 = 0$$

(ب) درج ذیل کی وجہ سے $x^2 + xy + y^2 - 1 = 0$ ترسیم کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(1)(1) = -3 < 0$$

(ج) درج ذیل کی وجہ سے $xy - y^2 - 5y + 1 = 0$ قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(0)(-1) = 1 > 0$$

□

فنیات

بعض سیکولویٹر گھمانے کی عمل سے سائن اور کوسائن معلوم کرتا ہے۔ یہ عمل درج ذیل ہے۔

discriminant^۱

جدول ۱۰.۳: دو درجی منحنیات کی مثالیں۔

رائے	مساوات	F	E	D	C	B	A	
$A = C; F < 0$	$x^2 + y^2 = 4$	-4			1		1	دائرہ
y میں دو درجی، x میں خطی	$y^2 = 9x$			-9	1			قطع مکانی
A, C یکساں علامت، $F < 0; A \neq C$	$4x^2 + 9y^2 = 36$	-36				9	4	ترخیم
A, C الٹ علامت	$x^2 - y^2 = 1$	-1			-1		1	زائد قطع
محور y	$x^2 = 0$						1	ایک لکیر
$(y+1)(x-1) = 0$ لہذا $y = -1, x = 1$	$xy + x - y - 1 = 0$	-1	-1	1		1		مقطع لکیریں
$(x-2)(x-1) = 0$ لہذا $x = 2, x = 1$	$x^2 - 3x + 2 = 0$	2		-3			1	متوازی لکیریں
مبدأ	$x^2 + y^2 = 0$					1	1	نقطہ
ترسیم نہیں کیا جاسکتی ہے	$x^2 = -1$	1					1	بلا ترسیم

۱۲۳۷. ا. کیلکولیٹر میں تقریباً 10 زاویے محفوظ ہوتے ہیں مثلاً

$$\alpha_1 = \sin^{-1}(10^{-1}), \quad \alpha_2 = \sin^{-1}(10^{-2}), \quad \dots, \quad \alpha_{10} = \sin^{-1}(10^{-10})$$

۱۲۳۸. ب. اسی طرح اس میں α_1 تا α_{10} کے سائن اور کوسائن بھی محفوظ ہوتے ہیں۔

۱۲۳۹. کسی بھی زاویہ θ کا سائن یا کوسائن معلوم کرنے کی خاطر ہم کیلکولیٹر میں θ ریڈین داخل کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر 2π کا مضرب θ کے ساتھ جمع کر کے 0 اور 2π کے بیچ زاویہ حاصل کرتا ہے جس کا سائن اور کوسائن وہی ہوگا جو اصل زاویہ θ کا ہوگا (لہذا ہم اس نئے زاویہ کو θ ہی کہتے ہیں)۔ اب θ سے متبادز ۱۲۴۰ کئے بغیر کیلکولیٹر θ کو α_1 کا مضرب جمع α_2 کا مضرب اور اسی طرح چلتے ہوئے، جمع α_{10} کا مضرب لکھتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۲۴۱

$$\theta \approx m_1 \alpha_1 + m_2 \alpha_2 + \dots + m_{10} \alpha_{10}$$

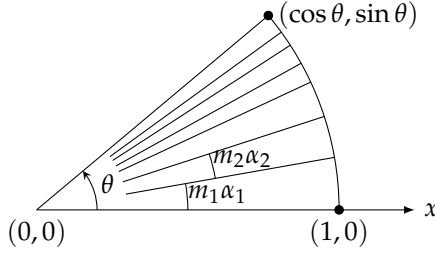
۱۲۴۲. اس کے بعد کیلکولیٹر نقطہ 0، 1 کو m_1 گنا α_1 زاویہ گھماتا ہے۔ اس کے بعد m_2 گنا α_2 زاویہ گھماتا ہے، اور اسی طرح چلتے ہوئے، m_{10} گنا α_{10} ۱۲۴۳ زاویہ گھماتا ہے۔ اکائی دائرہ پر پائے جانے والے نقطہ (1, 0) کے آخری مقام کے محدود $(\cos \theta, \sin \theta)$ ہوں گے (شکل ۱۰.۳۳)۔

سوالات ۱۲۴۴

۱۲۴۵. ممیز کا استعمال

۱۲۴۶. ممیز $B^2 - 4AC$ استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں آیا سوال ۱۰.۱۳۳ تا سوال ۱۰.۱۴۸ میں دی گئی مساوات قطع مکانی، ترخیم یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ ۱۲۴۷

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۳: سائن اور کوسائن حاصل کرنے کا عمل۔

سوال ۱۰.۱۳۳:	$x^2 - 3xy + y^2 - x = 0$	۱۲۵۸
سوال ۱۰.۱۳۴:	$3x^2 - 18xy + 27y^2 - 5x + 7y = -4$	۱۲۵۹
سوال ۱۰.۱۳۵:	$3x^2 - 7xy + \sqrt{17}y^2 = 1$	۱۲۶۰
سوال ۱۰.۱۳۶:	$2x^2 - \sqrt{15}xy + 2y^2 + x + y = 0$	۱۲۶۱
سوال ۱۰.۱۳۷:	$x^2 + 2xy + y^2 + 2x - y + 2 = 0$	۱۲۶۲
سوال ۱۰.۱۳۸:	$2x^2 - y^2 + 4xy - 2x + 3y = 6$	۱۲۶۳
سوال ۱۰.۱۳۹:	$x^2 + 4xy + 4y^2 - 3x = 6$	۱۲۶۴
سوال ۱۰.۱۴۰:	$x^2 + y^2 + 3x - 2y = 10$	۱۲۶۵
سوال ۱۰.۱۴۱:	$xy + y^2 - 3x = 5$	۱۲۶۶
سوال ۱۰.۱۴۲:	$3x^2 + 6xy + 3y^2 - 4x + 5y = 12$	۱۲۶۷
سوال ۱۰.۱۴۳:	$3x^2 - 5xy + 2y^2 - 7x - 14y = -1$	۱۲۶۸
سوال ۱۰.۱۴۴:	$2x^2 - 4.9xy + 3y^2 - 4x = 7$	۱۲۶۹
سوال ۱۰.۱۴۵:	$x^2 - 3xy + 3y^2 + 6y = 7$	۱۲۷۰
سوال ۱۰.۱۴۶:	$25x^2 + 21xy + 4y^2 - 350x = 0$	۱۲۷۱
سوال ۱۰.۱۴۷:	$6x^2 + 3xy + 2y^2 + 17y + 2 = 0$	۱۲۷۲
سوال ۱۰.۱۴۸:	$3x^2 + 12xy + 12y^2 + 435x - 9y + 72 = 0$	۱۲۷۳

۱۲۷۴

محددی محور گھمانا

۱۲۷۵

سوال ۱۰.۱۴۹: سوال ۱۰.۱۵۸ میں محدودی محور کو گھما کر دی گئی مساوات سے Bxy طرز کا جزو ختم کریں۔ اس کے بعد مساوات کی ترسیم کو پہچانیں۔ (نئی)

۱۲۷۶

مساوات گھمانے کے رخ اور مقدار پر منحصر ہوگی۔

۱۲۷۷

سوال ۱۰.۱۴۹: $xy = 2$ ۱۲۷۸

سوال ۱۰.۱۵۰: $x^2 + xy + y^2 = 1$ ۱۲۷۹

سوال ۱۰.۱۵۱: $3x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 - 8x + 8\sqrt{3}y = 0$ ۱۲۸۰

سوال ۱۰.۱۵۲: $x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 1$ ۱۲۸۱

سوال ۱۰.۱۵۳: $x^2 - 2xy + y^2 = 2$ ۱۲۸۲

سوال ۱۰.۱۵۴: $3x^2 - 2\sqrt{3}xy + y^2 = 1$ ۱۲۸۳

سوال ۱۰.۱۵۵: $\sqrt{2}x^2 + 2\sqrt{2}xy + \sqrt{2}y^2 - 8x + 8y = 0$ ۱۲۸۴

سوال ۱۰.۱۵۶: $xy - y - x + 1 = 0$ ۱۲۸۵

سوال ۱۰.۱۵۷: $3x^2 + 2xy + 3y^2 = 19$ ۱۲۸۶

سوال ۱۰.۱۵۸: $3x^2 + 4\sqrt{3}xy - y^2 = 7$ ۱۲۸۷

سوال ۱۰.۱۵۹: اس زاویہ کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس پر درج ذیل مساوات کو گھما کر Bxy طرز کا جزو ہٹایا جاسکتا ہے۔ نئی مساوات معلوم نہ کریں۔ ۱۲۸۸

$$14x^2 + 16xy + 2y^2 - 10x + 26370y - 17 = 0$$

سوال ۱۰.۱۶۰: اس زاویہ کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس پر درج ذیل مساوات کو گھما کر Bxy طرز کا جزو ہٹایا جاسکتا ہے۔ نئی مساوات حاصل نہ کریں۔ ۱۲۸۹

$$4x^2 - 4xy + y^2 - 8\sqrt{5}x - 16\sqrt{5}y = 0$$

کیلکولیٹر

سوال ۱۰.۱۶۱ تا سوال ۱۰.۱۶۶ میں وہ زاویہ α دریافت کریں جس پر محدودی محور کو گھما کر جزو Bxy کو مساوات سے ہٹایا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد $\sin \alpha$ اور $\cos \alpha$ کو 2 اعشاریہ درست دریافت کریں۔ مساوات ۱۶ استعمال کرتے ہوئے نئی مساوات کے عددی سر ایک اعشاریہ تک تلاش کریں۔ اب بتائیں آیا مساوات قطع مکانی، تزخیم یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ ۱۲۹۰

سوال ۱۰.۱۶۱: $x^2 - xy + 3y^2 + x - y - 3 = 0$ ۱۲۹۱

سوال ۱۰.۱۶۲: $2x^2 + xy - 3y^2 + 3x - 7 = 0$ ۱۲۹۲

سوال ۱۰.۱۶۳: $x^2 - 4xy + 4y^2 - 5 = 0$ ۱۲۹۸

سوال ۱۰.۱۶۴: $2x^2 - 12xy + 18y^2 - 49 = 0$ ۱۲۹۹

سوال ۱۰.۱۶۵: $3x^2 + 5xy + 2y^2 - 8y - 1 = 0$ ۱۳۰۰

سوال ۱۰.۱۶۶: $2x^2 + 7xy + 9y^2 + 20x - 86 = 0$ ۱۳۰۱

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۱۶۷: مبداء کے گرد 90° گھمانے سے درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہوگا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔

۱. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$ ترجمہ

ب. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ قطع زائد

ج. $x^2 + y^2 = a^2$ دائرہ

د. $y = mx$ کثیر

ه. $y = mx + b$ کثیر

سوال ۱۰.۱۶۸: مبداء کے گرد 180° گھمانے سے درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہوگا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔

۱. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$ ترجمہ

ب. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ قطع زائد

ج. $x^2 + y^2 = a^2$ دائرہ

د. $y = mx$ کثیر

ه. $y = mx + b$ کثیر

سوال ۱۰.۱۶۹: قطع زائد $xy = a$ سائنس اور ریاضیات میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی ایک صورت $xy = 1$ ہے۔

۱. محدودی محور کو 45° زاویہ گھما کر مساوات $xy = 1$ کی ایسی صورت تلاش کریں جس میں Bxy طرز کا جزو نہیں پایا جاتا ہو۔ اس نئی مساوات کو حاصل کریں۔

ب. مساوات $xy = a$ کے لئے بھی یہی کریں۔

سوال ۱۰.۱۷۰: قطع زائد $xy = 2$ کی تنک دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۱۷۱: کیا $AC < 0$ کی صورت میں مساوات $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ کی ترسیم کے

بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰.۱۷۲: کیا کسی بھی غیر انحطاطی مخروط حصہ $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ میں درج ذیل تمام خواص پائے جاتے ہیں؟

۱. یہ مبداء کے لحاظ سے تشافلی ہے۔

ب. یہ نقطہ $(1, 0)$ سے گزرتا ہے۔

ج. یہ نقطہ $(-2, 1)$ پر کثیر $y = 1$ کو مماسی ہے۔

۱۳۴۷ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۳۴۸ سوال ۱۰.۱۷۳: دکھائیں کہ مہدا کے گرد محور کو گھمانے کی مساوات ۴ میں ہر زاویہ α کے لئے $x^2 + y^2 = a^2$ سے $x'^2 + y'^2 = a^2$ حاصل ہوگا۔۱۳۴۹ سوال ۱۰.۱۷۴: دکھائیں کہ جب بھی $A = C$ ہو، محور کو $\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن گھمانے سے مساوات کا Bxy جزو ختم ہوتا ہے۔
۱۳۵۰ سوال ۱۰.۱۷۵:

۱۳۵۱ ۱. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترنخیم، قطع کافی یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$x^2 + 4xy + 4y^2 + 6x + 12y + 9 = 0$$

۱۳۵۲ ب. دکھائیں کہ جزو-۱ میں مساوات کی ترسیم لکیر $2y = -x - 3$ ہے۔

۱۳۵۳ سوال ۱۰.۱۷۶:

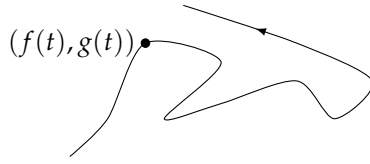
۱۳۵۴ ۱. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترنخیم، قطع کافی یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$9x^2 + 6xy + y^2 - 12x - 4y + 4 = 0$$

۱۳۵۵ ب. دکھائیں کہ جزو-۱ میں مساوات کی ترسیم لکیر $y = -3x + 2$ ہے۔۱۳۵۶ سوال ۱۰.۱۷۷: (الف) منحنی $xy + 2x - y = 0$ کس قسم کا مخروط حصہ ہے؟ (ب) مساوات $xy + 2x - y = 0$ کو y کے لئے حل کر کے اس کو x کے ناطق تفاعل کے طور پر ترسیم کریں۔ (ج) اس منحنی کے عمودی اور لکیر $y = -2x$ کے متوازی لکیروں کی مساواتیں معلوم کریں۔ ان لکیروں کو بھی ترسیم کا حصہ بنائیں۔
۱۳۵۷۱۳۵۸ سوال ۱۰.۱۷۸: ترسیم $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ کے بارے میں درج ذیل فقرات کو ثابت کریں یا ان کے مخالف فقرے تلاش کریں۔
۱۳۵۹۱۳۶۰ ا. اگر $AC > 0$ ہو تب ترسیم ترنخیم ہوگا۔۱۳۶۱ ب. اگر $AC > 0$ ہو تب ترسیم قطع زائد ہوگی۔۱۳۶۲ ج. اگر $AC < 0$ ہو تب ترسیم قطع زائد ہوگی۔۱۳۶۳ سوال ۱۰.۱۷۹: جب $B^2 - 4AC$ منفی ہو تب مساوات $Ax^2 + Bxy + Cy^2 = 1$ ترنخیم کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر اس ترنخیم کے نصف محور a اور b ہوں تب اس کا رقبہ πab ہوگا (معیاری کلیہ)۔ دکھائیں کہ اس رقبہ کو $\frac{2\pi}{\sqrt{4AC - B^2}}$ بھی لکھا جاسکتا ہے۔ (اشارہ: محور کو گھما کر جزو Bxy ہٹا کر مساوات ۱۱۲ استعمال کریں۔)
۱۳۶۴۱۳۶۵ سوال ۱۰.۱۸۰: ہم مہدا کے گرد محور گھما کر $B'^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC$ کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دو درجی مساوات کا ممیز غیر متغیر ہے۔ مساوات ۱ کی مدد لیتے ہوئے دکھائیں کہ عدد (الف) $A + C$ اور (ب) $D^2 + E^2$ بھی غیر متغیر ہیں، یعنی:
۱۳۶۶

$$A' + C' = A + C, \quad D'^2 + E'^2 = D^2 + E^2$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۴: مستوی xy میں ضروری نہیں کہ ذرے کی راہ x یا y کا تقابل ہو۔

حقائق کو استعمال کرتے ہوئے مبداء کے گرد محور گھمانے کے بعد حاصل عددی سروں کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ انہیں حقائق کو استعمال کرتے ہوئے A' سے C' اور D' سے E' کی قیمتیں جلد معلوم کی جاسکتی ہیں۔

سوال ۱۰.۱۸۱: مبداء کے گرد محور کو کسی بھی زاویہ گھمانے کے بعد $B^2 - 4AC = B'^2 - 4A'C'$ ثابت کرنے کے لئے مساوات ۶ کی مدد لیں۔ یہ ثابت کرتے ہوئے کچھ دیر ضرور لگے گی۔

۱۰.۴ مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

جب ایک ذرہ شکل ۱۰.۳۴ میں دکھائی گئی راہ پر چلتا ہو، ہم اس کی حرکت کو کارتیسی کلیہ کی صورت میں لکھنے کی توقع نہیں کر سکتے ہیں جو y کو بلا واسطہ x کی صورت میں یا x کو بلا واسطہ y کی صورت میں پیش کرتا ہو۔ ایسی صورت میں ہم ذرے کی راہ کے ہر محدود کو وقت t کا تقابل لکھ کر اس راہ کو ایک جوڑی مساوات $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ کی صورت میں لکھتے ہیں۔ چونکہ یہ مساوات ہر لمحہ t پر ذرے کا مقام دیتے ہیں لہذا حرکت پر غور کے لئے یہ مساوات زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔

تعریف: اگر t کے ایک وقفہ پر x اور y استمراری تقابل

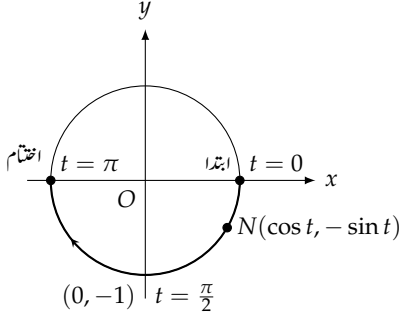
$$x = f(t), \quad y = g(t)$$

ہوں تب نقاط $(f(t), g(t)) = (x, y)$ کا سلسلہ، جن کی تعریف مذکورہ بالا مساوات پیش کرتی ہیں، محدودی مستوی میں ایک منحنی ہوگی۔ ان مساوات کو اس منحنی کی مقدار معلوم مساوات^{۲۲} کہتے ہیں۔ متغیر t منحنی کا مقدار معلوم^{۲۳} ہے اور اس کا وقفہ I مقدار معلوم وقفہ^{۲۴} کہلاتا ہے۔ اگر

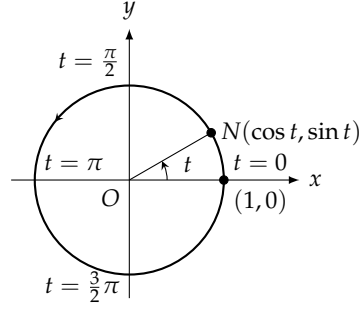
I بند وقفہ $a \leq t \leq b$ ہو تب نقطہ $(f(a), g(a))$ منحنی کا ابتدائی نقطہ^{۲۵} اور نقطہ $(f(b), g(b))$ اس کا اختتامی نقطہ^{۲۶} ہوگا۔ منحنی کو مقدار معلوم روپ^{۲۷} دینے سے مراد مستوی میں منحنی کی مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ بیان کرنا ہے۔

□

parametricequations^{۲۲}
parameter^{۲۳}
parameterinterval^{۲۴}
initialpoint^{۲۵}
terminalpoint^{۲۶}
parametrization^{۲۷}



شکل ۱۰.۳۶: گھڑی کے رخ حرکت (مثال ۱۰.۱۴)



شکل ۱۰.۳۵: گھڑی کے الٹ رخ حرکت (مثال ۱۰.۱۳)

بہت سارے مواقع پر t وقت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ دیگر مواقع پر یہ کسی اور متغیر مثلاً زاویہ (انگلی مثال) کو ظاہر کر سکتا ہے۔

مثال ۱۰.۱۳: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$

درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

بڑھتے t کے لئے دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر گھڑی کی الٹ رخ ایک ذرہ کا مقام $N(x, y)$ ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۵)۔

چونکہ ہر t کے لئے

$$x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

ہوتا ہے لہذا ہم جانتے ہیں کہ یہ ذرہ اس دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ ہم جانتا چاہتے ہیں کہ دائرے کے کتنے حصہ پر ذرہ حرکت کرتا ہے۔

یہ جاننے کے لئے ہم t کو 0 تا 2π کر کے ذرے کی مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ مقدار معلوم t کی ناپ ریڈین میں ہے جو ON اور مثبت محور x

کے بیچ زاویہ ہے۔ یہ ذرہ $t = 0$ پر نقطہ $(x, y) = (\cos 0, \sin 0) = (1, 0)$ سے شروع کر کے اوپر اور بائیں چلتے ہوئے

$t = \frac{\pi}{2}$ پر $(x, y) = (\cos \frac{\pi}{2}, \sin \frac{\pi}{2}) = (0, 1)$ پہنچتا ہے۔ یہاں سے یہ بائیں اور نیچے چلتے ہوئے $t = \pi$ پر

$(x, y) = (\cos \pi, \sin \pi) = (-1, 0)$ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد ذرہ نیچے اور دائیں چل کر $(0, -1)$ پہنچ کر یہاں سے اوپر اور دائیں

چل کر آخر کار $t = 2\pi$ پر نقطہ $(x, y) = (\cos 2\pi, \sin 2\pi) = (1, 0)$ پر واپس آئے پہنچتا ہے۔ یوں $0 \leq t \leq 2\pi$

□

کرنے سے یہ ذرہ ٹھیک ایک بار دائرہ پر گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے۔

مثال ۱۰.۱۴: نصف دائرہ

درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ

$$x = \cos t, \quad y = -\sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

ایک ذرے کا مقام دیتے ہیں جو t کو 0 سے بڑھا کر π کرنے سے بڑھانے سے گھڑی کے رخ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳۶)۔

چونکہ مذکورہ بالا مقدار معلوم مساوات سے حاصل محدود دائرہ کی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں لہذا یہ ذرہ دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ یہ جاننے کے لئے کہ دائرے کے کتنے حصے پر ذرہ حرکت کرتا ہے، ہم t کو 0 تا π کرتے ہوئے ذرہ کے مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر مذکورہ بالا مساوات سے $(x, y) = (1, 0)$ ملتا ہے جو ذرے کا ابتدائی مقام ہے۔ البتہ اب t بڑھانے سے x کی قیمت گھٹتی ہے جبکہ y کی قیمت منفی ہو کر 1- تک پہنچ کر $t = \pi$ پر واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ $t = \pi$ وقفے کا اختتامی نقطہ ہے لہذا ذرہ یہیں رہتا ہے۔ یوں ذرہ دائرے کے نچلے نصف حصے پر سفر کرتا ہے۔ □

مثال ۱۰.۱۵: نصف قطع مکانی

مستوی xy میں ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ درج ذیل مقدار مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

$$x = \sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0$$

اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

حل: ہم مساوات $x = \sqrt{t}$ اور $y = t$ سے t خارج کرتے ہوئے راہ کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہماری قسمت اچھی ہو، ایسا کرنے سے کوئی جانی پہچانی مساوات حاصل ہو سکتی ہے۔

$$y = t = (\sqrt{t})^2 = x^2$$

اس سے ظاہر ہے کہ ذرے کے مقام کے محدود مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کرتے ہیں لہذا ذرہ قطع مکانی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔

البتہ یہ کہنا غلط ہو گا کہ یہ ذرہ پورے قطع مکانی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔ یہ ذرہ حقیقت میں نصف قطع مکانی پر حرکت کرتا ہے۔ ذرے کے مقام کا x محدود کبھی بھی منفی نہیں ہوتا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر ذرہ $(0, 0)$ سے شروع کرتے ہوئے t بڑھنے سے ربع اول میں رہ کر اوپر بڑھتا جاتا ہے (شکل ۱۰.۳۷)۔ □

مثال ۱۰.۱۶: مکمل قطع مکانی راہ

مستوی xy میں ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ درج ذیل مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

$$x = t, \quad y = t^2, \quad -\infty < t < \infty$$

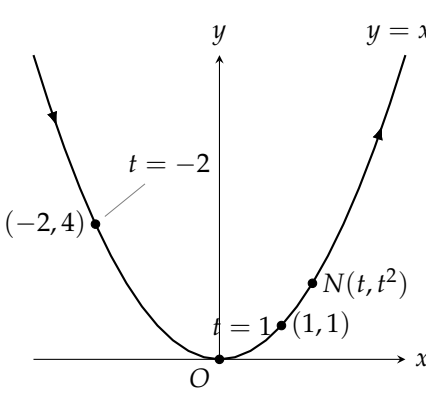
اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

حل: ہم مساوات $x = t$ اور $y = t^2$ سے t خارج کر کے x اور y کے قطع مساوات حاصل کرتے ہیں۔

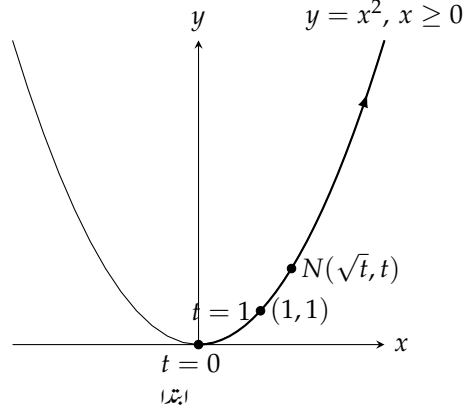
$$y = (t)^2 = x^2$$

ذرے کا مقام مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کرتی ہے لہذا ذرہ قطع مکانی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔

البتہ اب مثال ۱۰.۱۵ کے برعکس ذرہ مکمل قطع مکانی پر حرکت کرتا ہے۔ جیسے جیسے t کی قیمت $-\infty$ سے بڑھ کر ∞ پہنچتی ہے، ذرہ بائیں سے نیچے آتے ہوئے مبداء سے گزر کر اوپر دائیں حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳۸)۔ □



شکل ۱۰.۳۸: مکمل قطع مکانی راہ (مثال ۱۰.۱۶)



شکل ۱۰.۳۷: نصف قطع مکانی راہ (مثال ۱۰.۱۵)

۱۶۳۰۲ جیسا ہم نے مثال ۱۰.۱۶ میں دیکھا، کسی بھی منحنی $y = f(x)$ کی مقدار معلوم روپ $x = t, y = f(t)$ ہوگی۔ یہ اتنی سادہ صورت ہے کہ
 ۱۶۳۰۵ اس کو ہم حقیقت میں استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن اس سے نظریہ با آسانی سمجھ آتا ہے۔
 ۱۶۳۰۶ مثال ۱۰.۱۷: ایک ذرے کا مقام لمحہ t پر $N(x, y)$ درج ذیل دیتے ہیں۔

$$x = a \cos t, \quad y = b \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۱۶۳۰۷ اس ذرے کی حرکت کو بیان کریں۔

۱۶۳۰۸ حل: ہم مساوات $\cos t = \frac{x}{a}$ اور $\sin t = \frac{y}{b}$ سے t خارج کر کے کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1, \quad \implies \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

۱۶۳۰۹ ذرے کا مقام مساوات $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ ذرہ ترخیم پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر ذرے کے مقام کے محدود

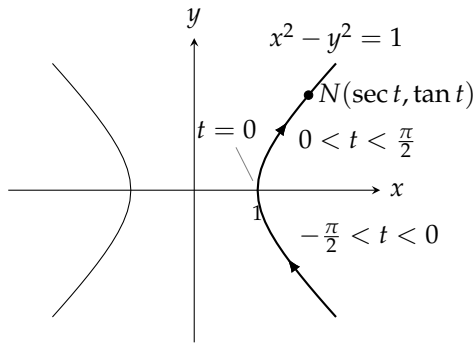
$$x = a \cos(0) = a, \quad y = b \sin(0) = 0$$

۱۶۳۱۰ ہوں گے لہذا یہ ابتدائی نقطہ $(a, 0)$ سے حرکت شروع کرتا ہے۔ t بڑھانے سے ذرہ اوپر اور بائیں گھڑی کے الٹ رخ حرکت کرتا ہے۔ یہ قطع مکانی کے
 ۱۶۳۱۱ گرد ایک بار چل کر لمحہ $t = 2\pi$ پر واپس نقطہ $(a, 0)$ پہنچ کر رک جاتا ہے (شکل ۱۰.۳۹)۔ □

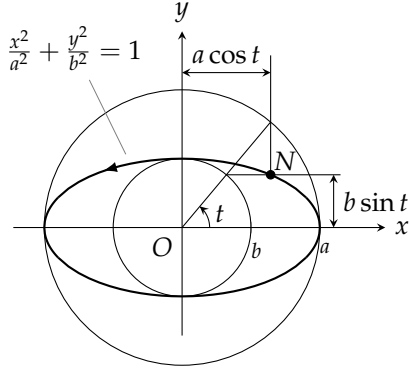
۱۶۳۱۲ مثال ۱۰.۱۸: درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ، جو مثال ۱۰.۱۷ میں $b = a$ پر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں،

$$x = a \cos t, \quad y = a \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

باب ۱۰. مخروطی جے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۰: قطع زائد راہ (مثال ۱۰.۱۹)



شکل ۱۰.۳۹: تریخمی راہ (مثال ۱۰.۱۷)

□

۱۹۳۱۳ دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ کو ظاہر کرتے ہیں۔

۱۹۳۱۴ مثال ۱۰.۱۹: ایک ذرے کا مقام لمحہ t پر درج ذیل مقدار معلوم مساوات دیتے ہیں۔

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

۱۹۳۱۵ حل: ہم درج ذیل مساوات

$$\sec t = x, \quad \tan t = y$$

۱۹۳۱۶ سے t خارج کر کے کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ ایسا مثال $\sec^2 t - \tan^2 t = 1$ کی مدد سے کیا جائے گا۔

$$\sec^2 t - \tan^2 t = x^2 - y^2 = 1$$

۱۹۳۱۷ چونکہ ذرے کے مقام کے محدود (x, y) مساوات $x^2 - y^2 = 1$ کو مطمئن کرتے ہیں لہذا یہ ذرہ قطع زائد پر حرکت کرتا ہے۔ متغیر t کی قیمت

۱۹۳۱۸ $-\frac{\pi}{2}$ سے بڑھ کر $\frac{\pi}{2}$ تک پہنچنے سے $x = \sec t$ کی قیمت مثبت اور $y = \tan t$ کی قیمت $-\infty$ سے ∞ پہنچتی ہے لہذا N قطع زائد کے

□

۱۹۳۱۹ دایاں نصف حصہ پر رہے گا (شکل ۱۰.۳۰)۔

۱۹۳۲۰ مثال ۱۰.۲۰: تدویر

۱۹۳۲۱ ایک پہیہ جس کا رداس a ہے افقی لکیر پر چل رہا ہے۔ اس کے محیط پر نقطہ N کی راہ کے مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ اس راہ کو تدویر^{۲۸} کہتے ہیں۔

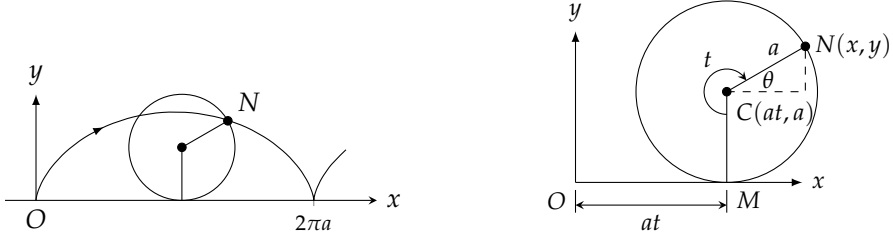
۱۹۳۲۲ حل: ہم محور x کو وہ لکیر لیتے ہیں جس پر پہیہ چل رہا ہے اور لمحہ $t = 0$ پر نقطہ N کو مبداء لیتے ہیں۔ ہم زاویہ t کو مقدار معلوم لیتے ہیں جو پہیہ

۱۹۳۲۳ گھومنے کا زاویہ ہے اور اس کو ریڈیئن میں ناپا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۴۱ میں پیسے کو کچھ دیر بعد دکھایا گیا ہے جہاں اس کا قاعدہ، مبداء at فاصلہ پر ہے۔ پیسے کا مرکز

cycloid^{۲۸}

۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۰۶۱



شکل ۱۰.۴: پیسے کے محیط پر نقطے کا مقام اور تدویر۔

۱۹۳۳۲ (at, a) ہر ہو گا اور N کے محدود درج ذیل ہوں گے۔

$$x = at + a \cos \theta, \quad y = a + a \sin \theta$$

۱۹۳۴۵ زاویہ θ کو t کی صورت میں ظاہر کرنے کے لئے ہم شکل سے

$$\theta = \frac{3\pi}{2} - t$$

۱۹۳۴۶ لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$\cos \theta = \cos \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) = -\sin t, \quad \sin \theta = \sin \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) = -\cos t$$

۱۹۳۴۷ ہوں گے۔ درکار مساوات

$$x = at - a \sin t, \quad y = a - a \cos t$$

۱۹۳۴۸ ہیں جنہیں عموماً

$$(i) \quad x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

□

۱۹۳۴۹ لکھا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۴ میں اس تدویر کا کچھ حصہ دکھایا گیا ہے۔

۱۹۳۵۰ کمتر وقتی منحنی اور یکساں وقتی منحنی

۱۹۳۵۱ اگر ہم شکل ۱۰.۴ کی تدویر کو الٹ کریں، مساوات اس پر بھی لاگو ہوگی (شکل ۱۰.۴۲) جہاں مثبت y نیچے رخ ہے۔ حاصل سریچے منحنی کے دو اہم خواص

۱۹۳۵۲ ہیں۔ پہلی خاصیت مبدأ O اور پہلی قوس میں سب سے گہرا نقطہ B سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک بلار گڑگیند جس پر صرف کشش ثقل عمل کرتا ہو، ان دونوں

۱۹۳۵۳ کو جوڑنے والی تمام منحنیات میں سب سے جلد اس تدویر پر چلتے ہوئے O سے B پہنچتا ہے۔ یوں اس تدویر کو کمتر وقتی منحنی کہتے ہیں۔ اس کی دوسری

باب ۱۰. مخروطی حصے، مخفی متدار معلوم اور قطبی محدود

خاصیت یہ ہے کہ اگر گیند کو O کے بجائے کسی دوسرے نقطہ سے چلنے دیا جائے یہ گیند B تک پہنچے ہوئے اتنا ہی وقت لے گا جو یہ O سے B تک پہنچے ہوئے لیتا ہے۔ یوں اس کو تدویر کو یکساں وقتی مخفی بھی کہتے ہیں۔

کیا O اور B کے بیچ اس کے علاوہ بھی کوئی کمتر وقت کی مخفی پائی جاتی ہے؟ ہم اس کو بطور ریاضیاتی پیش کر سکتے ہیں: ابتدا میں چونکہ گیند کی رفتار صفر ہے لہذا اس کی حرکی توانائی صفر ہوگی۔ مبدأ $(0, 0)$ سے کسی بھی نقطہ (x, y) تک گیند کو پہنچانے کی خاطر mgy کام ثقلی کشش کو کرنا ہو گا اور یہ توانائی لازماً حرکی توانائی میں تبدیلی کے برابر ہوگی، یعنی:

$$mgy = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m(0)^2$$

یوں (x, y) پر پہنچ کر گیند کی سمتی رفتار

$$v = \sqrt{2gy}$$

ہوگی جس کو

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{2gy}$$

گیند کی راہ پر چلتے ہوئے
تفرقی فاصلہ ہے ds

بھی لکھا جاسکتا ہے۔ کسی بھی مخصوص راہ $y = f(x)$ پر O سے $B(a\pi, 2a)$ تک چلتے ہوئے درکار وقت T_f درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad T_f = \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}{2gy}} dx$$

اس وقت (کمل کی قیمت) کو کوئی مخفی $y = f(x)$ کمتر کرتی ہے؟

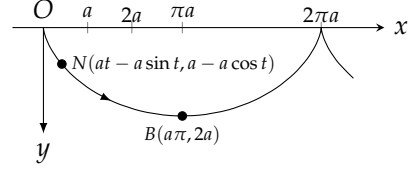
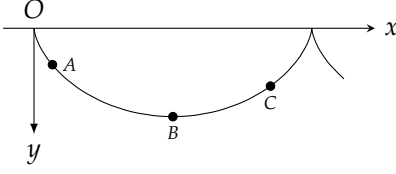
پہلی نظر میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسا O سے B تک سیدھی لکیر (جو یقیناً کمتر فاصلہ ہے) پر گیند کمتر وقت میں O سے B تک پہنچے گا لیکن کیا ایسا ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ شروع میں گیند کو سیدھا نیچے گرنے دینے سے جلد زیادہ رفتار حاصل کیا جاسکتا ہے جس کی وجہ سے نسبتاً لمبی راہ بھی کم قوت میں طے کی جاسکتی ہو۔ حقیقت میں یہی درست جواب ہے۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے (ثبوت کو پیش نہیں کیا جائے گا) کہ O سے B تک تدویر O اور B کے بیچ واحد کمتر وقتی مخفی ہے۔ اگرچہ تدویر کو O اور B کے بیچ واحد کم وقتی مخفی ثابت کرنا اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا، ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہ تدویر یکساں وقتی مخفی ہے۔ تدویر کے لئے مساوات ۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\begin{aligned} T_{\text{ذ,ر}} &= \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{dx^2 + dy^2}{2gy}} \\ &= \int_{t=0}^{t=\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2\cos t)}{2ga(1 - \cos t)}} dt \\ &= \int_0^\pi \sqrt{\frac{a}{g}} dt = \pi \sqrt{\frac{a}{g}} \end{aligned}$$

مساوات اسے
' $dx = a(1 - \cos t) dt$
اور $dy = a \sin t dt$
ہوں گے $y = a(1 - \cos t)$

۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۰۶۳



شکل ۱۰.۴: سر نیچے تدویر پر کسی بھی نقطہ سے B تک پہنچنے کے لئے ایک سا وقت درکار ہوتا ہے۔

شکل ۱۰.۴: سر نیچے تدویر پر کشش ثقل کی وجہ سے حرکت۔

۱۶۴۸ یوں بے رگڑ گیند کو تدویر پر چلتے ہوئے O سے B تک پہنچنے کے لئے $\pi \sqrt{\frac{a}{g}}$ وقت درکار ہوگا۔

۱۶۴۹ فرض کریں ہم O کے بجائے تدویر پر نقطہ (x_0, y_0) سے گیند کو چلنے دیں جس کی مطابق مقدار معلوم قیمت $t_0 > 0$ ہے۔ تدویر پر اس کے بعد کسی

۱۶۵۰ نقطہ (x, y) پر گیند کی سمتی رفتار

$$v = \sqrt{2g(y - y_0)} = \sqrt{2ga(\cos t_0 - \cos t)} \quad (y = (1 - \cos t))$$

۱۶۵۱ ہوگی۔ یوں (x_0, y_0) سے B تک پہنچنے کے لئے درکار وقت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} T &= \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2\cos t)}{2ga(\cos t_0 - \cos t)}} dt = \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{1 - \cos t}{\cos t_0 - \cos t}} dt \\ &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{2 \sin^2 \frac{t}{2}}{(2 \cos^2 \frac{t_0}{2} - 1) - (2 \cos^2 \frac{t}{2} - 1)}} dt \\ &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \frac{\sin \frac{t}{2} dt}{\sqrt{\cos^2 \frac{t_0}{2} - \cos^2 \frac{t}{2}}} \\ &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t=t_0}^{t=\pi} \frac{-2 du}{\sqrt{a^2 - u^2}} \quad [u = \cos(t/2), c = \cos(t_0/2)] \\ &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[-\sin^{-1} \frac{u}{c} \right]_{t=t_0}^{t=\pi} \\ &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[-\sin^{-1} \frac{\cos(t/2)}{\cos(t_0/2)} \right]_{t_0}^{\pi} \\ &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} (-\sin^{-1} 0 + \sin^{-1} 1) = \pi \sqrt{\frac{a}{g}} \end{aligned}$$

۱۶۵۲ یہ ٹھیک اتنا ہی وقت ہے جو گیند کو O سے B تک پہنچنے ہوئے درکار ہوتا ہے۔ نقطہ B تک پہنچنے کے لئے درکار وقت پر ابتدائی نقطہ کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا

۱۶۵۳ ہے۔ یوں شکل ۱۰.۴ میں O، A اور C سے ابتدا کرتے ہوئے تینوں گیند B تک ایک جہتے وقت میں پہنچیں گے۔

معیاری مقدار معلوم روپے

۱۳۵۳

۱۳۵۵

$$\begin{array}{ll}
 \text{ترخیم} & \text{دائرہ} \\
 \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 & x^2 + y^2 = a^2 \\
 x = a \cos t & x = a \cos t \\
 y = b \sin t & y = a \sin t \\
 0 \leq t \leq 2\pi & 0 \leq t \leq 2\pi
 \end{array}$$

۱۳۵۶

رداس a کے دائرہ کا پیدا کردہ تدویر

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

سوالات

۱۳۵۷

مقدار معلوم مساوات سے کارتیسی مساوات کا حصول

۱۳۵۸

سوال ۱۰.۱۸۲ تا سوال ۱۰.۲۰۵ میں xy مستوی میں ایک ذرہ کی حرکت کی مقدار معلوم مساوات دی گئی ہیں۔ اس ذرے کی راہ کی کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہوئے راہ کو پہچانئے۔ کارتیسی مساوات کو ترسیم کرتے ہوئے اس پر ذرے کی راہ اور رخ دکھائیں۔

۱۳۵۹

۱۳۶۰

سوال ۱۰.۱۸۲: $x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۳۶۱

سوال ۱۰.۱۸۳: $x = \cos 2t, \quad y = \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۳۶۲

سوال ۱۰.۱۸۴: $x = \sin(2\pi(1 - t)), \quad y = \cos(2\pi(1 - t)), \quad 0 \leq t \leq 1$

۱۳۶۳

سوال ۱۰.۱۸۵: $x = \cos(\pi - t), \quad y = \sin(\pi - t), \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۳۶۴

سوال ۱۰.۱۸۶: $x = 4 \cos t, \quad y = 2 \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

۱۳۶۵

سوال ۱۰.۱۸۷: $x = 4 \sin t, \quad y = 2 \cos t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۳۶۶

سوال ۱۰.۱۸۸: $x = 4 \cos t, \quad y = 5 \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۳۶۷

سوال ۱۰.۱۸۹: $x = 4 \sin t, \quad y = 5 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

۱۳۶۸

سوال ۱۰.۱۹۰: $x = 3t, \quad y = 9t^2, \quad -\infty < t < \infty$

۱۳۶۹

سوال ۱۰.۱۹۱: $x = -\sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0$

۱۳۷۰

سوال ۱۰.۱۹۲: $x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t \geq 0$

۱۳۷۱

سوال ۱۰.۱۹۳: $x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

۱۳۷۲

سوال ۱۰.۱۹۴: $x = -\sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

۱۳۷۳

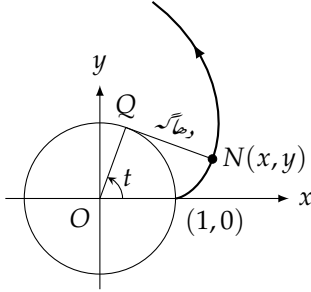
- سوال ۱۰:۱۹۵: $x = \csc t, y = \cot t, 0 < t < \pi$ ۱۹۳۷
- سوال ۱۰:۱۹۶: $x = 2t - 5, y = 4t - 7, -\infty < t < \infty$ ۱۹۳۵
- سوال ۱۰:۱۹۷: $x = 1 - t, y = 1 + t, -\infty < t < \infty$ ۱۹۳۷
- سوال ۱۰:۱۹۸: $x = t, y = 1 - t, 0 \leq t \leq 1$ ۱۹۳۷
- سوال ۱۰:۱۹۹: $x = 3 - 3t, y = 2t, 0 \leq t \leq 1$ ۱۹۳۸
- سوال ۱۰:۲۰۰: $x = t, y = \sqrt{1 - t^2}, -t \leq t \leq 0$ ۱۹۳۹
- سوال ۱۰:۲۰۱: $x = t, y = \sqrt{4 - t^2}, 0 \leq t \leq 2$ ۱۹۳۸
- سوال ۱۰:۲۰۲: $x = t^2, y = \sqrt{t^4 + 1}, t \geq 0$ ۱۹۳۸
- سوال ۱۰:۲۰۳: $x = \sqrt{t + 1}, y = \sqrt{t}, t \geq 0$ ۱۹۳۸
- سوال ۱۰:۲۰۴: $x = -\cosh t, y = \sinh t, -\infty < t < \infty$ ۱۹۳۸
- سوال ۱۰:۲۰۵: $x = 2 \sinh t, y = 2 \cosh t, -\infty < t < \infty$ ۱۹۳۸

مقدار معلوم مساوات کا حصول

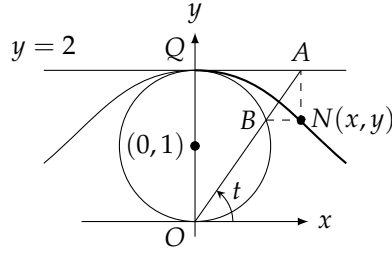
- سوال ۱۰:۲۰۶: ایک ذرہ $(a, 0)$ سے ابتدا کرتے ہوئے دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر ایک بار گھڑی کے رخ، (ب) ایک بار گھڑی کے الٹ رخ، (ج) دو بار گھڑی کے رخ یا (د) دو بار گھڑی کے الٹ رخ صفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں اس ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔) ۱۹۳۸
- سوال ۱۰:۲۰۷: ایک ذرہ $(a, 0)$ سے ابتدا کرتے ہوئے ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ پر ایک بار گھڑی کے رخ، (ب) ایک بار گھڑی کے الٹ رخ، (ج) دو بار گھڑی کے رخ یا (د) دو بار گھڑی کے الٹ رخ صفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں اس ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔) ۱۹۳۹
- سوال ۱۰:۲۰۸: درج ذیل نصف دائرے کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ایسا کرتے ہوئے (x, y) پر منحنی کے مماس کی ڈھلوان $t = \frac{dy}{dx}$ کو مقدار معلوم لیں۔ ۱۹۳۹

$$x^2 + y^2 = a^2, y > 0$$

- سوال ۱۰:۲۰۹: دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر نقطہ $(a, 0)$ سے نقطہ (x, y) تک گھڑی کے الٹ رخ فاصلہ s کو مقدار معلوم لیتے ہوئے اس دائرے کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔ ۱۹۳۹
- سوال ۱۰:۲۱۰: ایک دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0, 1)$ ہو کو شکل ۱۰:۴ میں دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی کلیئر $y = 2$ بھی دکھائی گئی ہے۔ اس کلیئر پر کوئی نقطہ A لیں اور اس کو ممدا O کے ساتھ سیدھی کلیئر سے ملائیں۔ خط OA کا کوئی دائرہ کو نقطہ N پر قطع کرتا ہے۔ نقطہ A کو کلیئر $y = 2$ پر چلانے سے نقطہ N جس راہ پر چلتا ہے اس کو مر یا گنسی کی چوڑیل کہتے ہیں۔ مر یا گنسی کی چوڑیل کی مقدار معلوم مساوات اور اس کا مقدار معلوم وقفہ تلاش کریں۔ ۱۹۳۹



شکل ۱۰.۳۵: اکائی دائرے کا در پیچیدہ (سوال ۱۰.۲۱۱)



شکل ۱۰.۳۴: ترسیم برائے سوال ۱۰.۲۱۰

۱۵۰۰ کریں۔ قطعہ OA اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ t کو مقدار معلوم لیں جہاں t کو ریڈیئن میں ناپا جاتا ہے۔ درج ذیل مساوات فرض کرنے سے آپ کو مدد مل سکتی ہے۔ ۱۵۰۱

$$x = AQ, \quad y = 2 - AB \sin t, \quad AB \cdot OA = (AQ)^2$$

سوال ۱۰.۲۱۱: دائرے کا در پیچیدہ ۱۵۰۲
ایک غیر تغیر پذیر دائرہ کے گرد لپٹے گئے دھاگے کو تان کر، دائرے کی مستوی میں رہتے ہوئے، کھولنے سے دھاگے کا سر N جس راہ پر چلتا ہے، اس کو دائرے کا در پیچیدہ کہتے ہیں۔ شکل ۱۰.۳۵ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور ابتدائی نقطہ $(1, 0)$ ہے۔ کھولا گیا دھاگہ Q پر دائرے کا مماس ہے۔ قطعہ OQ اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ t ہے۔ نقطہ $N(x, y)$ کے محدود x اور y کو t کی روپ میں لکھ کر در پیچیدہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ در پیچیدہ کی مقدار معلوم کا وقفہ $t \geq 0$ لیں۔ ۱۵۰۳

سوال ۱۰.۲۱۲: مستوی میں لکیروں کی مقدار معلوم روپ ۱۵۰۴
(الف) دکھائیں کہ درج ذیل ایک ایسی لکیر کو ظاہر کرتی ہیں جو نقطہ (x_0, y_0) اور (x_1, y_1) سے گزرتی ہے (شکل ۱۰.۳۶)۔ ۱۵۰۸

$$x = x_0 + (x_1 - x_0)t, \quad y = y_0 + (y_1 - y_0)t, \quad -\infty < t < \infty$$

(ب) اسی مقدار معلوم وقفہ کو استعمال کرتے ہوئے نقطہ (x_1, y_1) اور مبدا سے گزرتی لکیر کی مقدار معلوم مساوات لکھیں۔ (ج) اسی مقدار معلوم وقفہ کے لئے $(-1, 0)$ اور $(0, 1)$ سے گزرتی لکیر کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ شکل ۱۰.۳۶ میں تیر کا نشان بڑھتے t کا رخ ظاہر کرتا ہے۔ ۱۵۰۹

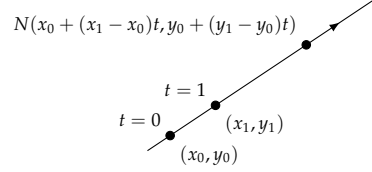
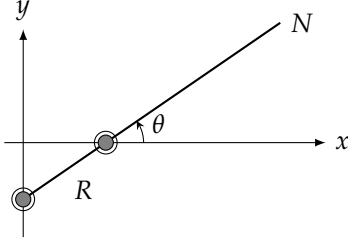
سوال ۱۰.۲۱۳: آرشمیدی روک ۱۵۰۱۱
آرشمیدی روک کو شکل ۱۰.۳۷ میں دکھایا گیا ہے جو ایک مضبوط سلاخ جس کی لمبائی L ہو پر مشتمل ہے۔ محور x اور y کے ساتھ اس کو پیپوں کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ اس سلاخ کا آزا سر N ہے۔ سلاخ اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ θ ہے۔ ۱۵۰۱۲

۱. مقدار معلوم θ کی صورت میں N کی راہ کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۵۰۱۳

ب. N کی راہ کی کار تہی مساوات تلاش کر کے اس کی ترسیم کو پچائیں۔ ۱۵۰۱۵

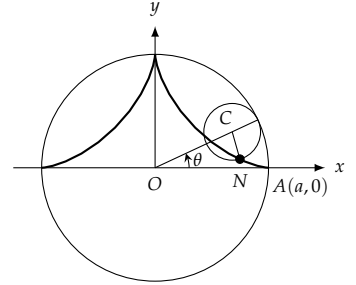
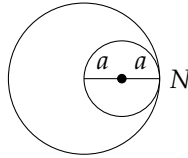
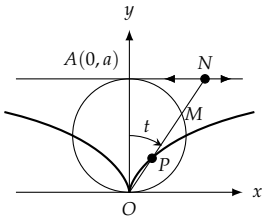
۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۰۶۷



شکل ۱۰.۴: مستوی میں سیدھی لکیر (سوال ۱۰.۲۱۲)۔

شکل ۱۰.۴: آرشمیدی روک برائے سوال ۱۰.۲۱۳



شکل ۱۰.۴: تدویر برائے سوال ۱۰.۲۱۵

شکل ۱۰.۵۰: ترتیبات برائے سوال ۱۰.۲۱۶

شکل ۱۰.۴: ستارہ نما۔ سوال ۱۰.۲۱۳

سوال ۱۰.۲۱۴: فلک تدویر

ایک غیر تغیر پذیر دائرے کے محیط کے اندرون پر چلتے ہوئے دائرہ کے محیط پر کسی بھی نقطہ N کی راہ فلک تدویر کہلاتی ہے۔ غیر تغیر پذیر دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ لیں جبکہ دوسرے دائرے کا رداس b ہے۔ N کا ابتدائی مقام نقطہ $A(a, 0)$ لیں۔ دونوں دائروں کے مراکز کو ملانے والے خط اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ θ ہے۔ فلک تدویر کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں جہاں مقدار معلوم θ ہے۔ بالخصوص $b = \frac{a}{4}$ کی صورت میں فلک تدویر درج ذیل ستارہ نما 3 ہوگا (شکل ۱۰.۴۸)۔

$$x = a \cos^3 \theta, \quad y = a \sin^3 \theta$$

سوال ۱۰.۲۱۵: تدویر پر مزید معلومات

ایک دائرہ جس کا رداس $2a$ ہے کے اندر دوسرا دائرہ جس کا رداس a ہے شکل ۱۰.۴۹ میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ N پر یہ دائرے آپس میں ملتے ہیں۔ اندرونی دائرہ بیرونی دائرے کے اندر محیط پر چلتا ہے۔ نقطہ N کے مقام کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۱۶: نقطہ N لکیر $y = a$ پر چلتا ہے (شکل ۱۰.۵۰)۔ نقطہ P یوں حرکت کرتا ہے کہ $OP = MN$ ہو۔ زاویہ t کو مقدار معلوم لیتے ہوئے نقطہ P کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ لکیر ON اور محور y کے بیچ زاویہ t ہے۔

hypocycloid^{*}
astroid[†]

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود

سوال ۱۰.۲۱۷: ایک پہیہ جس کا رداس a ہے ایک سیدھی لکیر پر بغیر پھسلے چل رہا ہے۔ پیسے کے مرکز سے b اکائی دور نقطہ N کی راہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ پہیہ جتنا زاویہ (θ) گھومتا ہے، اس کو مقدار معلوم لیں۔

مقدار معلوم مساوات سے فاصلہ کا حصول

سوال ۱۰.۲۱۸: قطع مکافی $x = t, y = t^2, -\infty < t < \infty$ پر $(2, \frac{1}{2})$ کا قریبی نقطہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فاصلہ کے مربع کا t کے لحاظ سے تفرق لیں۔)

سوال ۱۰.۲۱۹: ترجم $x = 2 \cos t, y = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ پر $(\frac{3}{4}, 0)$ کا قریبی نقطہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فاصلہ کے مربع کا t کے لحاظ سے تفرق لیں۔)

کمپیوٹر کا استعمال

درج ذیل مقدار معلوم مساوات کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۲۲۰: ترجم $x = 4 \cos t, y = 2 \sin t$ وقفہ $(0 \leq t \leq 2\pi)$ ،
(ب) $(\frac{\pi}{2} \leq t \leq \pi)$ ، $(\frac{3\pi}{2} \leq t \leq 2\pi)$

سوال ۱۰.۲۲۱: قطع زائد $x = \sec t, y = \tan t$ کا ایک بازو وقفہ $(-1.5 \leq t \leq 1.5)$ ،
(ب) $(-0.5 \leq t \leq 0.5)$ ، $(0.1 \leq t \leq 0.1)$

سوال ۱۰.۲۲۲: قطع مکافی $x = 2t + 3, y = t^2 - 1$ وقفہ $(-2 \leq t \leq 2)$

سوال ۱۰.۲۲۳: تدویر $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$ وقفہ $(0 \leq t \leq 2\pi)$ ، $(0 \leq t \leq 4\pi)$ ،
(ج) $\pi \leq t \leq 3\pi$

سوال ۱۰.۲۲۴: ستارہ نما $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$ وقفہ $(0 \leq t \leq 2\pi)$ ، (ب) $(-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2})$

سوال ۱۰.۲۲۵: ایک خوبصورت منحنی یا مکھوٹنا $r^2 = 2 \cos 2\theta$ ،
اگر درج ذیل مساوات کے x اور y میں 2 کی جگہ -2 ہو تب کیا ہوگا؟

$$x = 2 \cos t + \cos 2t, \quad y = 2 \sin t - \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۲۲۶: مزید خوبصورت منحنی $r^2 = 2 \cos 4\theta$ ،
اگر درج ذیل مساوات کے x اور y میں 3 کی جگہ -3 ہو تب کیا ہوگا؟

$$x = 3 \cos t + \cos 3t, \quad y = 3 \sin t - \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۲۲۷: گولا ۱۶۵۵۱
توپ کے گولے کا مدار درج ذیل ہے۔ ۱۶۵۵۲

$$x = (64 \cos \alpha)t, \quad y = -4.9t^2 + (64 \sin \alpha)t, \quad 0 \leq t \leq 4 \sin \alpha$$

توپ کے مدار کو زاویہ (۱) $\alpha = \frac{\pi}{4}$ ، (ب) $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ، (ج) $\alpha = \frac{\pi}{3}$ اور (د) $\alpha = \frac{\pi}{2}$ کے لئے ترسیم کریں۔ ۱۶۵۵۳

سوال ۱۰.۲۲۸: تین خوبصورت منحنیات ۱۶۵۵۴

۱. برتدویر: ۱۶۵۵۵

$$x = 9 \cos t - \cos 9t, \quad y = 9 \sin t - \sin 9t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ب. فلک تدویر: ۱۶۵۵۶

$$x = 8 \cos t + 2 \cos 4t, \quad y = 8 \sin t - 2 \sin 4t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ج. زیر تدویر: ۱۶۵۵۸

$$x = \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \cos t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

سوال ۱۰.۲۲۹: خوبصورت ترین منحنیات ۱۶۵۵۹

$$x = 6 \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \sin t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{ا.} \quad ۱۶۵۶۱$$

$$x = 6 \cos 2t + 5 \cos 6t, \quad y = 6 \sin 2t - 5 \sin 6t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{ب.} \quad ۱۶۵۶۲$$

$$x = 6 \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \sin 2t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{ج.} \quad ۱۶۵۶۳$$

$$x = 6 \cos 2t + 5 \cos 6t, \quad y = 6 \sin 4t - 5 \sin 6t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{د.} \quad ۱۶۵۶۴$$

۱۶۵۶۵

۱۶۵۶۶

۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم منحنیات ۱۶۵۶۷

اس حصہ میں مقدار معلوم منحنیات کے ساتھ وابستہ ڈھلوان، لمبائی اور سطحی رقبے کی تلاش پر غور کیا جائے گا۔ ۱۶۵۶۸

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

مقدار معلوم منحنیات کی ڈھلوان

تعریف: نقطہ $t = t_0$ پر مقدار معلوم منحنی $x = f(t)$, $y = g(t)$ اس صورت قابل تفرق ہوگی جب $t = t_0$ پر f اور g قابل تفرق ہوں۔ یہ منحنی تب قابل تفرق ہوگی جب ہر مقدار معلوم قیمت پر یہ قابل تفرق ہو۔ یہ منحنی اس صورت ہموار ہوگی جب f' اور g' استمراری ہوں اور دونوں بیک وقت صفر نہ ہوں۔

□

ایک قابل تفرق منحنی پر اس نقطہ پر جہاں x کے لحاظ سے بھی y قابل تفرق تفاعل ہو، تفارق $\frac{dx}{dt}$, $\frac{dy}{dt}$ اور $\frac{dz}{dt}$ کا تعلق درج ذیل زنجیری قاعدہ دیتا ہے:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt}$$

اگر $\frac{dx}{dt} \neq 0$ ہو تب ہم دونوں اطراف کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کر کے $\frac{dy}{dx}$ حاصل کر سکتے ہیں۔

$$(i) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} \quad \left(\frac{dx}{dt} \neq 0 \right) \text{ کا حصول } \frac{dy}{dx} \text{ اور } \frac{dx}{dt} \text{ سے}$$

مثال ۱۰.۲۱: نقطہ $(\sqrt{2}, 1)$ جہاں $t = \frac{\pi}{4}$ ہے پر درج ذیل قطع زائد کے دائیں بازو کے مماس کی مساوت معلوم کریں (شکل ۱۰.۵۱)۔

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

حل: اس منحنی کی t پر ڈھلوان

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\sec^2 t}{\sec t \tan t} = \frac{\sec t}{\tan t}$$

مساوات ۱

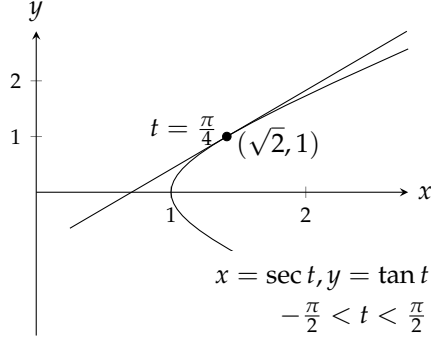
ہے جس میں $t = \frac{\pi}{4}$ پر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} &= \frac{\sec(\frac{\pi}{4})}{\tan(\frac{\pi}{4})} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2} \end{aligned}$$

حاصل ہوگا۔ مماس کی نقطہ ڈھلوان مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} y - y_0 &= m(x - x_0) \\ y - 1 &= \sqrt{2}(x - \sqrt{2}) \\ y &= \sqrt{2}x - 2 + 1 \\ y &= \sqrt{2}x - 1 \end{aligned}$$

smooth^{rr}



شکل ۱۰.۵۱: مثال ۱۰.۲۱ کا قطع زائد بازو۔

□

۱۶۵۸۱

مقدار معلوم کلیہ برائے $\frac{d^2 y}{dx^2}$

۱۶۵۸۲

اگر ایک مقدار معلوم مساوات y کو x کا دوگنا قابل تفرق قابل پیش کرتی ہو، ہم $\frac{d^2 y}{dx^2}$ کو t کا قابل درج ذیل طریقہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔

۱۶۵۸۳

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(y') = \frac{dy'/dt}{dx/dt} \quad \text{مساوات میں } y \text{ کی جگہ } y' \text{ لیا گیا ہے}$$

یوں $y' = \frac{dy}{dx}$ اور $\frac{dx}{dt} \neq 0$ کے حصول کا کلیہ درج ذیل ہوگا جہاں $\frac{dx}{dt} \neq 0$ ہے۔

۱۶۵۸۴

(۲)

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dy'/dt}{dx/dt}$$

$\frac{d^2 y}{dx^2}$ کو t کی صورت میں لکھنے کے لئے درج ذیل اقدام لیں۔

۱۶۵۸۵

۱. $y' = \frac{dy}{dx}$ کو t کے لحاظ سے لکھیں۔

۱۶۵۸۶

ب. $\frac{dy'}{dt}$ معلوم کریں۔

۱۶۵۸۷

ج. $\frac{dy'}{dt}$ کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کریں۔ ان کا حاصل تقسیم $\frac{d^2 y}{dx^2}$ ہوگا۔

۱۶۵۸۸

مثال ۱۰.۲۲: $x = t - t^2$ اور $y = t - t^3$ کی صورت میں $\frac{d^2 y}{dx^2}$ تلاش کریں۔

۱۶۵۸۹

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

حل: قدم ۱: y' کو t کے لحاظ سے لکھیں: ۱۵۹۰

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{1-3t^2}{1-2t} \quad \text{مساوات ۱ میں } x = t - t^2 \text{ اور } y = t - t^3$$

قدم ۲: t کے لحاظ سے y' کا تفرق لیں: ۱۵۹۱

$$\begin{aligned} \frac{dy'}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1-3t^2}{1-2t} \right) \\ &= \frac{2-6t+6t^2}{(1-2t)^2} \end{aligned}$$

قدم ۳: $\frac{dy'}{dt}$ کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کریں۔ چونکہ ۱۵۹۲

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(t - t^2) = 1 - 2t \quad (x = t - t^2)$$

ہے لہذا درج ذیل ہو گا۔ ۱۵۹۳

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{dy'/dt}{dx/dt} \\ &= \frac{2-6t+6t^2}{(1-2t)^2} \cdot \frac{1}{1-2t} \\ &= \frac{2-6t+6t^2}{(1-2t)^3} \end{aligned} \quad \text{مساوات ۲}$$

□

۱۵۹۴

مقدار معلوم منحنیات کی لمبائیاں ۱۵۹۵

ہم ہموار منحنی $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ کی لمبائی کا تعین حاصل کرنے کی خاطر ہم حصہ ۱.۵ کے تعین $L = \int ds$ کو ۱۵۹۶

درج ذیل صورت میں لکھتے ہیں۔ ۱۵۹۷

$$\begin{aligned} L &= \int_{t=a}^{t=b} ds = \int_a^b \sqrt{dx^2 + dy^2} \\ &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt^2 = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \end{aligned}$$

درج بالا مکمل استمراری ہونے کے علاوہ ضروری ہے کہ جب t کی قیمت a سے b تک بڑھتی ہو تب نقطہ $(f(t), g(t))$ ، $N(x, y)$ ۱۵۹۸

منحنی کے کسی بھی حصہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ نہ گزرتا ہو۔ ۱۵۹۹

لمبائی

۱۶۶۰۰ اگر t کی قیمت a تا b کرنے سے ہموار منحنی $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ پر ٹھیک ایک بار چلا جائے تب اس منحنی کی لمبائی ۱۶۶۰۱

درج ذیل ہوگی۔ ۱۶۶۰۲

$$(۳) \quad L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

۱۶۶۰۳ حصہ ۶.۵ میں لمبائی کے کلیات مساوات ۳ کی مخصوص صورتیں ہیں (سوال ۱۰.۲۶۲ اور سوال ۱۰.۲۶۵)۔

۱۶۶۰۴ اعلیٰ احصاء کہتی ہے کہ منحنی کی ایک سے زائد مقدار معلوم مساوات سے حاصل لمبائیاں ایک دوسری جیسی ہوں گی۔ پس انہیں مساوات ۳ سے قبل دیے گئے ۱۶۶۰۵ شرائط پر پورا اترنا ہوگا۔

۱۶۶۰۶ مثال ۱۰.۲۳: ستارہ نما $x = \cos^3 t$, $y = \sin^3 t$, $0 \leq t \leq 2\pi$ کی لمبائی معلوم کریں (شکل ۱۰.۵۲)۔

۱۶۶۰۷ حل: محدودی محور کے لحاظ سے منحنی کی تقابلی کی وجہ سے کل منحنی کی لمبائی کسی ایک ربع میں اس کی لمبائی کے چار گنا ہوگی۔ ہم ربع اول میں لمبائی معلوم ۱۶۶۰۸ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس

$$\begin{aligned} x &= \cos^3 t, \quad y = \sin^3 t \\ \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 &= [3 \cos^2 t (-\sin t)]^2 = 9 \cos^4 t \sin^2 t \\ \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 &= [3 \sin^2 t (\cos t)]^2 = 9 \sin^4 t \cos^2 t \\ \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} &= \sqrt{9 \cos^2 t \sin^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t)} \quad \cos^2 t + \sin^2 t = 1 \\ &= \sqrt{9 \cos^2 t \sin^2 t} \\ &= 3 |\cos t \sin t| \\ &= 3 \cos t \sin t \end{aligned}$$

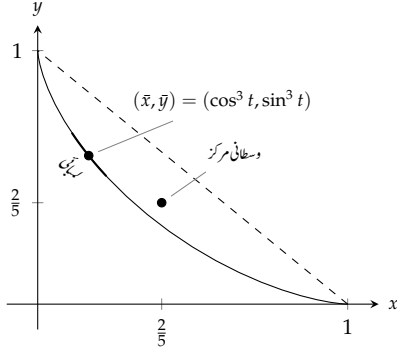
۱۶۶۰۹ ہے جہاں آخری قدم میں $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ پر $\cos t \sin t \geq 0$ ہے۔ یوں ربع اول میں لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\pi/2} 3 \cos t \sin t dt \\ &= \frac{3}{2} \int_0^{\pi/2} \sin 2t dt \\ &= -\frac{3}{4} \cos 2t \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

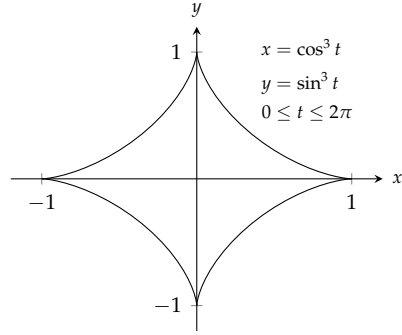
□

۱۶۶۱۰ ستارہ نما کی لمبائی چار گنا ہوگی: $4(3/2) = 6$

باب ۱۰۔ مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۵۳: ستارہ نما کا وسطانی مرکز۔



شکل ۱۰.۵۲: ستارہ نما برائے مثال ۱۰.۲۳

مثال ۱۰.۲۴: ربع اول میں مثال ۱۰.۲۳ کے ستارہ نما کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔

حل: ہم منحنی کی کشافت $\delta = 1$ لے کر حصہ ۶.۷ کی طرح اس کی کیت اور محدودی محور کے لحاظ سے معیار اثر معلوم کرتے ہیں۔

لیکر $y = x$ کے لحاظ سے کیت کا تقسیم تشاکلی ہے لہذا $\bar{x} = \bar{y}$ ہوگا۔ منحنی کے کسی عمومی قطعہ کی کیت درج ذیل ہوگی (شکل ۱۰.۵۳)۔

$$dm = 1 \cdot ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = 3 \cos t \sin t dt \quad \text{مثال ۱۰.۲۳، دیکھیں}$$

یوں منحنی کی کیت

$$M = \int_0^{\pi/2} dm = \int_0^{\pi/2} 3 \cos t \sin t dt = \frac{3}{2} \quad \text{مثال ۱۰.۲۳، دیکھیں}$$

ہوگی۔ محور x کے لحاظ سے منحنی کا معیار اثر

$$\begin{aligned} M_x &= \int \bar{y} dm = \int_0^{\pi/2} \sin^3 t \cdot 3 \cos t \sin t dt \\ &= 3 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t dt = 3 \cdot \frac{\sin^5 t}{5} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

ہوگا۔ یوں

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{3/5}{3/2} = \frac{2}{5}$$

□

اور وسطانی نقطہ $(\frac{2}{5}, \frac{2}{5})$ ہوگا۔

سطح طواف کارقبہ

ہموار مقدار معلوم منحنیات کے لئے لمبائی کے کلیہ (مساوات ۳) سے، حصہ ۶.۶ میں کار تہی کلیات کی طرح، سطح طواف کے درج ذیل کلیات اخذ ہوتے ہیں۔

سطح رقبہ

اگر t کی قیمت a تا b کرنے سے ہموار منحنی $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ پر ٹھیک ایک بار چلا جائے تب اس منحنی کو محدودی محور کے گرد گھمانے سے پیدا سطح طواف کے رقبہ درج ذیل ہوں گے۔

$$(۴) \quad S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (y \geq 0) \text{ محور } x \text{ کے گرد}$$

$$(۵) \quad S = \int_a^b 2\pi x \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (x \geq 0) \text{ محور } y \text{ کے گرد}$$

لمبائی کی طرح ہم سطح طواف کی کسی بھی مقدار معلوم مساوات، جو درکار شرائط مطمئن کرتی ہو، سے سطح طواف کارقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔

مثال ۱۰.۲۵: مستوی xy میں رداس 1 کا دائرہ جس کا مرکز $(0, 1)$ پر ہو کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہیں۔

$$x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس دائرے کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ درج بالا مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے پیدا سطح طواف کارقبہ تلاش کریں۔

حل: سطح طواف کارقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_0^{2\pi} 2\pi(1 + \sin t) \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} dt && \sin^2 t + \cos^2 t = 1 \\ &= 2\pi \int_0^{2\pi} (1 + \sin t) dt \\ &= 2\pi [t - \cos t]_0^{2\pi} = 4\pi^2 \end{aligned}$$

□

سوالات

مقدار معلوم منحنیات کے مماثل

سوال ۱۰.۲۳۰ تا سوال ۱۰.۲۴۱ میں t پر مقدار معلوم منحنی کے مماس کی مساوات دریافت کریں گے۔ اس نقطہ پر $\frac{d^2y}{dx^2}$ بھی معلوم کریں۔

- سوال ۱۰.۲۳۰: $x = 2 \cos t, y = 2 \sin t, t = \frac{\pi}{4}$ ۱۶۳۱
- سوال ۱۰.۲۳۱: $x = \sin 2\pi t, y = \cos 2\pi t, t = -\frac{1}{6}$ ۱۶۳۲
- سوال ۱۰.۲۳۲: $x = 4 \sin t, y = 2 \cos t, t = \frac{\pi}{4}$ ۱۶۳۳
- سوال ۱۰.۲۳۳: $x = \cos t, y = \sqrt{3} \cos t, t = \frac{2\pi}{3}$ ۱۶۳۴
- سوال ۱۰.۲۳۴: $x = t, y = \sqrt{t}, t = \frac{1}{4}$ ۱۶۳۵
- سوال ۱۰.۲۳۵: $x = \sec^2 t - 1, y = \tan t, t = -\frac{\pi}{4}$ ۱۶۳۶
- سوال ۱۰.۲۳۶: $x = \sec t, y = \tan t, t = \frac{\pi}{6}$ ۱۶۳۷
- سوال ۱۰.۲۳۷: $x = -\sqrt{t+1}, y = \sqrt{3t}, t = 3$ ۱۶۳۸
- سوال ۱۰.۲۳۸: $x = 2t^2 + 3, y = t^4, t = -1$ ۱۶۳۹
- سوال ۱۰.۲۳۹: $x = \frac{1}{t}, y = -2 + \ln t, t = 1$ ۱۶۴۰
- سوال ۱۰.۲۴۰: $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t, t = \frac{\pi}{3}$ ۱۶۴۱
- سوال ۱۰.۲۴۱: $x = \cos t, y = 1 + \sin t, t = \frac{\pi}{2}$ ۱۶۴۲

نقطی مقدار معلوم مساوات

- سوال ۱۰.۲۴۲ تا سوال ۱۰.۲۴۵ میں x اور y بطور قابل تفرق خفی مقدار معلوم تقابل $x = f(t), y = g(t)$ دیے گئے ہیں۔ دیے گئے t پر منحنی $x = f(t), t = g(t)$ کی ڈھلوان تلاش کریں۔ ۱۶۴۳
- سوال ۱۰.۲۴۲: $x^2 - 2tx + 2t^2 = 4, 2y^3 - 3t^2 = 4, t = 2$ ۱۶۴۴
- سوال ۱۰.۲۴۳: $x = \sqrt{5 - \sqrt{t}}, y(t - 1) = \ln y, t = 1$ ۱۶۴۵
- سوال ۱۰.۲۴۴: $x + 2x^{3/2} = t^2 + t, y\sqrt{t+1} + 2t\sqrt{y} = 4, t = 0$ ۱۶۴۶
- سوال ۱۰.۲۴۵: $x \sin t + 2x = t, t \sin t - 2t = y, t = \pi$ ۱۶۴۷

منحنیات کی لمبائیاں

- سوال ۱۰.۲۴۶ تا سوال ۱۰.۲۵۱ میں منحنیات کی لمبائیاں تلاش کریں۔ ۱۶۴۸
- سوال ۱۰.۲۴۶: $x = \cos t, y = t + \sin t, 0 \leq t \leq \pi$ ۱۶۴۹
- سوال ۱۰.۲۴۷: $x = t^3, y = \frac{3t^2}{2}, 0 \leq t \leq \sqrt{3}$ ۱۶۵۰
- سوال ۱۰.۲۴۸: $x = \frac{t^2}{2}, y = \frac{(2t+1)^{3/2}}{3}, 0 \leq t \leq 4$ ۱۶۵۱

سوال ۱۰.۲۴۹: $x = \frac{(2t+3)^{3/2}}{3}, \quad y = t + \frac{t^2}{2}, \quad 0 \leq t \leq 3$ ۱۶۶۷

سوال ۱۰.۲۵۰: $x = 8 \cos t + 8t \sin t, \quad y = 8 \sin t - 8t \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ ۱۶۶۸

سوال ۱۰.۲۵۱: $x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t, \quad y = \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{3}$ ۱۶۶۹

سطح رقبے

سوال ۱۰.۲۵۲ تا سوال ۱۰.۲۵۵ میں دیے گئے محور کے گرد منحنی گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۶۶۲

سوال ۱۰.۲۵۲: محور x : $x = \cos t, \quad y = 2 + \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$ ۱۶۶۳

سوال ۱۰.۲۵۳: محور y : $x = \frac{2}{3}t^{3/2}, \quad y = 2\sqrt{t}, \quad 0 \leq t \leq \sqrt{3}$ ۱۶۶۴

سوال ۱۰.۲۵۴: محور y : $x = t + \sqrt{2}, \quad y = \frac{t^2}{2} + \sqrt{2}t, \quad -\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$ ۱۶۶۵

سوال ۱۰.۲۵۵: محور x : $x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t, \quad y = \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{3}$ ۱۶۶۶

سوال ۱۰.۲۵۶: مخروط مقطوع ۱۶۶۷

نقطہ $(0, 1)$ اور $(2, 2)$ کے بیچ کلیز کو محور x کے گرد گھما کر مخروط مقطوع کا سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ مقدار معلوم مساوات $x = 2t, y =$ ۱۶۶۸

$1, 0 \leq t \leq 1$ استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔ نتیجہ کا جیومیٹری کے کلیہ (ترچھاقد) $S = \pi(r_1 + r_2)$ کے ۱۶۶۹

ساتھ موازنہ کریں۔ ۱۶۷۰

سوال ۱۰.۲۵۷: مخروط ۱۶۷۱

مبدأ اور نقطہ (h, r) کے بیچ قطعہ کو محور x کے گرد گھما کر مخروط مقطوع کا سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے جس کے قاعدے کا رداس r اور قد h ہوں گے۔ مقدار ۱۶۷۲

معلوم مساوات $x = ht, y = rt, 0 \leq t \leq 1$ استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔ نتیجہ کا موازنہ جیومیٹری کے کلیہ ۱۶۷۳

(ترچھاقد) $S = \pi r^2$ کے ساتھ کریں۔ ۱۶۷۴

وسطانی مراکز

سوال ۱۰.۲۵۸: (i) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔ ۱۶۷۷

$$x = \cos t + t \sin t, \quad y = \sin t - t \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

(ب) یہ منحنی شکل ۱۰.۴۵ میں دکھائی گئی درپچیدہ کا حصہ ہے۔ اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔ ۱۶۷۸

سوال ۱۰.۲۵۹: (i) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔ ۱۶۷۹

$$x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

(ب) اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔ ۱۶۸۰

باب ۱۰. منحصر و قطبی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۲۶۰: (۱) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = \cos t, \quad y = t + \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

(ب) اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۱۰.۲۶۱: کھلم کی قیمت
وسطانی مراکز کے مسائل کو عموماً کیلیکولیٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے حل کیا جاتا ہے۔ درج ذیل منحنی کا وسطانی مرکز 2 اعشاریہ تک کیلیکولیٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے تلاش کریں۔

$$x = t^3, \quad y = \frac{3}{2}t^2, \quad 0 \leq t \leq \sqrt{3}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۲۶۲: لمبائی کا دار و مدار مقدار معلوم مساوات پر نہیں ہوتا ہے۔
نصف دائرہ $y = \sqrt{1-x^2}$ کی لمبائی درج ذیل مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

$$x = \cos 2t, \quad y = \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{ا.}$$

$$x = \sin \pi t, \quad y = \cos \pi t, \quad -\frac{1}{2} \leq t \leq \frac{1}{2} \quad \text{ب.}$$

آپ دیکھیں گے کہ دونوں جوابات یکساں ہیں۔

سوال ۱۰.۲۶۳: ترخیم مکمل
ترخیم $x = a \cos t, \quad y = b \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$ کی لمبائی درج ذیل ہے

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t} \, dt$$

جہاں e ترخیم کی سنک ہے۔ ماسوائے $e = 0$ یا $e = 1$ یہ مکمل، جو ترخیم تکلیف پہنچاتا ہے، غیر بنیادی ہے۔

ا. قاعدہ ذوزنقہ میں $n = 10$ لے کر $a = 1$ اور $e = \frac{1}{2}$ کے لئے اس ترخیم کی لمبائی کا اندازہ لگائیں۔

ب. تفاعل $f(t) = \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t}$ کے دو گنا تفرق کی قیمت 1 سے کم ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے جزو-۱ میں حاصل قیمت میں خلل کا بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۶۴: جیسا حصہ ۱۰.۴ میں ذکر کیا گیا، وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $y = f(x)$ کے ترسیم کی مقدار معلوم روپ درج ذیل ہوگی۔

$$x = x, \quad y = f(x), \quad a \leq x \leq b$$

یہاں x از خود مقدار معلوم ہے۔

۱۶۷۰۱ اس مقدار معلوم روپ کے لئے دکھائیں کہ مقدار معلوم لمبائی

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

۱۶۷۰۲ درج ذیل کار تیشی صورت اختیار کرتی ہے جس کو حصہ ۶.۵ میں حاصل کیا گیا۔

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

۱۶۷۰۳ یوں کار تیشی کلیہ در حقیقت مقدار معلوم کلیہ کی ایک مخصوص صورت ہے۔

۱۶۷۰۴ سوال ۱۰.۲۶۵: دکھائیں کہ منحنی $x = g(y)$, $c \leq y \leq d$ کی لمبائی کا کار تیشی کلیہ (مساوات ۳)

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

۱۶۷۰۵ در حقیقت درج ذیل مقدار معلوم کلیہ کی مخصوص صورت ہے۔

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

۱۶۷۰۶ سوال ۱۰.۲۶۶: درج ذیل تدویر کی ایک محراب کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta)$$

۱۶۷۰۷ (اشارہ: $dx = \frac{dx}{d\theta} d\theta$ استعمال کریں۔)

۱۶۷۰۸ سوال ۱۰.۲۶۷: درج ذیل تدویر کی ایک محراب کی لمبائی معلوم کریں۔

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta)$$

۱۶۷۰۹ سوال ۱۰.۲۶۸: تدویر $x = \theta - \sin \theta$, $y = 1 - \cos \theta$ کی ایک محراب کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس

۱۶۷۱۰ سطح کار قبہ تلاش کریں۔

۱۶۷۱۱ سوال ۱۰.۲۶۹: محور x اور تدویر $x = \theta - \sin \theta$, $y = 1 - \cos \theta$ کے ایک محراب کے بیچ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم

۱۶۷۱۲ طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: $dH = \pi y^2 dx = \pi y^2 \frac{dx}{d\theta} d\theta$)

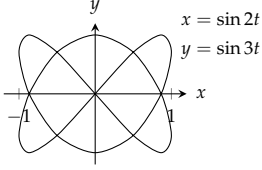
۱۶۷۱۳

کمپیوٹر کا استعمال

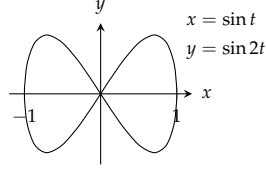
۱۶۷۱۵ سوال ۱۰.۲۷۰ اور سوال ۱۰.۲۷۰ میں لسانجہ اشکال^۵ دکھائی گئی ہیں۔ دونوں سوالات میں ریلج اول میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں منحنی کا مماس افقی ہو۔

۱۶۷۱۶ مہلچر دو مماس کی مساوات تلاش کریں۔

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود



شکل ۱۰.۵۵: ترسیم سوال ۱۰.۲۷۱



شکل ۱۰.۵۴: ترسیم سوال ۱۰.۲۷۰

سوال ۱۰.۲۷۰: ترسیم شکل ۱۰.۵۴ میں دی گئی ہے۔ ۱۶۷۱۷

سوال ۱۰.۲۷۱: ترسیم شکل ۱۰.۵۵ میں دی گئی ہے۔ ۱۶۷۱۸

۱۶۷۱۹

سوال ۱۰.۲۷۲ تا سوال ۱۰.۲۷۸ میں تقابل کو اپنی مرضی کے مقدار معلوم وقفہ پر ترسیم کریں۔ یہ ترسیمات لسا جس اشکال ہیں جن کا عمومی کلیہ درج ذیل ہے ۱۶۷۲۰

$$x = a \sin(mt + d), \quad y = b \sin nt$$

جہاں m اور n عدد صحیح ہیں۔ ۱۶۷۲۱

سوال ۱۰.۲۷۲: $x = \sin 2t, \quad y = \sin t$ ۱۶۷۲۲

سوال ۱۰.۲۷۳: $x = \sin 3t, \quad y = \sin 4t$ ۱۶۷۲۳

سوال ۱۰.۲۷۴: $x = \sin t, \quad y = \sin 4t$ ۱۶۷۲۴

سوال ۱۰.۲۷۵: $x = \sin t, \quad y = \sin 5t$ ۱۶۷۲۵

سوال ۱۰.۲۷۶: $x = \sin 3t, \quad y = \sin 5t$ ۱۶۷۲۶

سوال ۱۰.۲۷۷: $x = \sin(3t + \pi/2), \quad y = \sin 5t$ ۱۶۷۲۷

سوال ۱۰.۲۷۸: $x = \sin(3t + \pi/4), \quad y = \sin 5t$ ۱۶۷۲۸

۱۶۷۲۹

سوال ۱۰.۲۷۹ تا سوال ۱۰.۲۸۴ میں دیے مقدار معلوم منحنیات پر کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۶۷۳۰

۱. منحنی کو t کے دیے گئے وقفہ پر ترسیم کریں۔ ۱۶۷۳۱

ب. نقطہ t_0 پر $\frac{dy}{dx}$ اور $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔ ۱۶۷۳۲

ج. نقطہ t_0 پر منحنی کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کی ترسیم پر اس مماس کو دکھائیں۔ ۱۶۷۳۳

د. منحنی کی لمبائی دیے گئے وقفہ پر معلوم کریں۔ ۱۶۷۳۴

- سوال ۱۰.۲۷۹: $x = \frac{1}{3}t^3, y = \frac{1}{2}t^2, 0 \leq t \leq 1, t_0 = \frac{1}{2}$ ۱۶.۴۳۵
- سوال ۱۰.۲۸۰: $x = 2t^3 - 16t^2 + 25t + 5, y = t^2 + t - 3, 0 \leq t \leq 6, t_0 = \frac{3}{2}$ ۱۶.۴۳۶
- سوال ۱۰.۲۸۱: $x = e^t - t^2, y = t + e^{-t}, -1 \leq t \leq 2, t_0 = 1$ ۱۶.۴۳۷
- سوال ۱۰.۲۸۲: $x = t - \cos t, y = 1 + \sin t, -\pi \leq t \leq \pi, t_0 = \frac{\pi}{4}$ ۱۶.۴۳۸
- سوال ۱۰.۲۸۳: $x = e^t + \sin 2t, y = e^t + \cos(t^2), -\sqrt{2}\pi \leq t \leq \pi/4, t_0 = -\frac{\pi}{4}$ ۱۶.۴۳۹
- سوال ۱۰.۲۸۴: $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, 0 \leq t \leq \pi, t_0 = \frac{\pi}{2}$ ۱۶.۴۴۰

سوال ۱۰.۲۸۵ اور سوال ۱۰.۲۸۶ میں x اور y کو t کا خفی مقدار معلوم متغیر دیا گیا ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۶.۴۴۲

۱. پہلی مساوات کو x کے لئے اور دوسری مساوات کو y کے لئے حل کر کے $x = f(t)$ اور $y = g(t)$ معلوم کریں۔ ۱۶.۴۴۳

ب. نقطہ t_0 پر منحنی $x = f(t)$ اور $y = g(t)$ کی ڈھلوان معلوم کریں۔ ۱۶.۴۴۴

ج. نقطہ t_0 پر منحنی کے مماس کی مساوات معلوم کریں۔ ۱۶.۴۴۵

د. دیے گئے وقفہ پر منحنی اور نقطہ t_0 پر مماس ترسیم کریں۔ ۱۶.۴۴۶

سوال ۱۰.۲۸۵: $x^2 - 2tx + 3t^2 = 4, y^3 - 2t^2 = 7, -1 \leq t \leq 2, t_0 = 1$ ۱۶.۴۴۷

سوال ۱۰.۲۸۶: $x^2 \cos t + 2x = t, t \sin t + 2\sqrt{y} = y, -2\pi \leq t \leq 2\pi, t_0 = -\frac{\pi}{4}$ ۱۶.۴۴۸

۱۰.۶. قطبی محدود

۱۶.۴۵۲ اس حصہ میں ہم قطبی محدود اور کارٹیزی محدود کے ساتھ ان کے تعلق پر غور کریں گے۔ اگرچہ مستوی پر ایک نقطہ کے صرف ایک جوڑی کارٹیزی محدود ہوتے ہیں، اسی نقطہ کے قطبی محدود کی جوڑیوں کی تعداد لامتناہی ہوتی ہے۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، ترسیم پر اس کے دلچسپ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ۱۶.۴۵۳

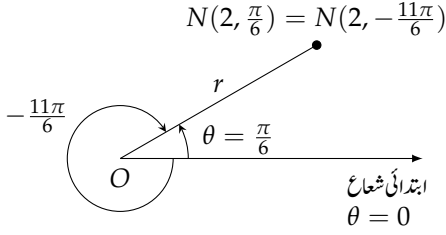
قطبی محدود کی تعریف

۱۶.۴۵۵ قطبی محدود متعارف کرنے کی خاطر ہم ایک مبدا O جو قطبہ کہلائے گا اور O سے ایک ابتدائی شعاع مقرر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۵۶)۔ اب ہر

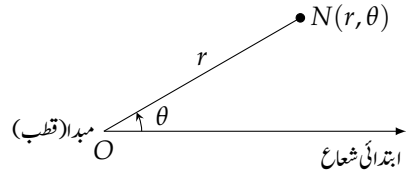
۱۶.۴۵۶ نقطہ N کے مقام کو قطبی محدود جوڑی (r, θ) سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں O سے N تک فاصلہ r اور ابتدائی شعاع سے ON تک زاویہ θ ہوں گے۔ ۱۶.۴۵۷

origin^۱
pole^۲

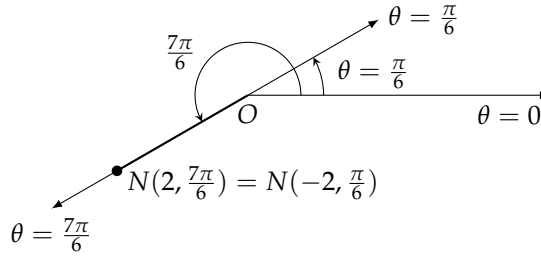
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۵۷: قطبی محدود کیا نہیں ہیں۔



شکل ۱۰.۵۶: قطبی محدود کی تعریف کے لئے ہم مبدأ اور ابتدائی شعاع لیتے ہیں۔



شکل ۱۰.۵۸: قطبی محدود میں r منفی ہو سکتا ہے۔

تکونیات کی طرح یہاں بھی گھڑی کے الٹ رخ θ کو مثبت جبکہ گھڑی کے رخ اس کو منفی تصور کیا جاتا ہے۔ کسی ایک نقطہ کے ساتھ منسلک زاویہ یکتا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مبدأ سے ۲ اکائی دور شعاع $\theta = \frac{\pi}{6}$ پر واقع نقطہ کے قطبی محدود $r = 2$ ، $\theta = \frac{\pi}{6}$ ہیں۔ اسی نقطہ کے قطبی محدود $r = 2$ ، $\theta = -\frac{11\pi}{6}$ بھی ہوں گے (شکل ۱۰.۵۷)۔

r کی منفی قیمتیں

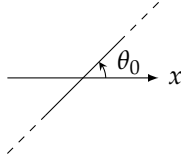
بعض اوقات ہم r کو منفی رکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقطہ $N(2, \frac{7\pi}{6})$ تک پہنچنے کے لئے ہم ابتدائی شعاع سے گھڑی کے الٹ رخ $\frac{7\pi}{6}$ گھوم کر آگے رخ ۲ اکائیاں چلتے ہیں۔ اسی نقطہ تک پہنچنے کی خاطر ہم گھڑی کے الٹ رخ $\frac{\pi}{6}$ گھوم کر پیچھے رخ ۲ اکائیاں چلیں گے (شکل ۱۰.۵۸)۔ یوں اس نقطے کے قطبی محدود $r = -2$ ، $\theta = \frac{\pi}{6}$ بھی ہوں گے۔

مثال ۱۰.۲۶: نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ کے قطبی محدود تلاش کریں۔

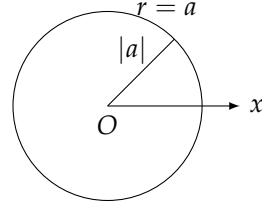
حل: ہم قطبی محدود کا مبدأ اور ابتدائی شعاع ترسیم کرتے ہیں۔ ابتدائی شعاع کے ساتھ $\frac{\pi}{6}$ زاویے پر شعاع ترسیم کر کے اس پر مبدأ سے ۲ اکائیاں فاصلہ پر نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ ہوگا۔ ہم اب $r = 2$ اور $r = -2$ لیتے ہوئے اس نقطہ کے لئے دیگر قطبی محدود تلاش کرتے ہیں۔

$r = 2$ کے لئے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

$$\frac{\pi}{6}, \quad \frac{\pi}{6} \pm 2\pi, \quad \frac{\pi}{6} \pm 4\pi, \quad \frac{\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \dots$$



شکل ۱۰.۶۰: قطبی محدود پر $\theta = \theta_0$ سیدھی لکیر ہے۔



شکل ۱۰.۵۹: قطبی محدود پر $r = a$ دائرہ ہوگا۔

۱۶۷۱۹ $r = -2$ کے لئے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

$$-\frac{5\pi}{6}, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 2\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 4\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \dots$$

۱۶۷۷۰ N یوں کے مطابقتی محدودی جوڑیاں

$$(2, \frac{\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

۱۶۷۷۱ اور

$$(-2, -\frac{5\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

۱۶۷۷۲ ہوں گی۔ یہ کلیات $n = 0$ کے لئے $(2, \frac{\pi}{6})$ اور $(-2, -\frac{5\pi}{6})$ دیتے ہیں۔ اسی طرح $n = 1$ کے لئے یہ کلیات $(2, \frac{13\pi}{6})$ اور

□

۱۶۷۷۳ $(-2, \frac{7\pi}{6})$ دیتے ہیں، وغیرہ، وغیرہ۔ یوں نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ کی لاتناہی قطبی محدودی جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔

۱۶۷۷۴ بنیادی محدودی مساوات اور عدم مساوات

۱۶۷۷۵ اگر ہم r کو کسی مقررہ قیمت $r = a \neq 0$ پر رکھیں تب نقطہ $N(r, \theta)$ مبدا سے $|a|$ فاصلہ پر ہوگا۔ زاویہ θ کو وقفہ 0 تا 2π پر تبدیل

۱۶۷۷۶ کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ مبدا سے رداس $|a|$ کے دائرہ پر چلے گا (شکل ۱۰.۵۹)۔

۱۶۷۷۷ اگر ہم θ کو مقررہ قیمت $\theta = \theta_0$ پر رکھ کر r کو $-\infty$ تا ∞ کریں تب $N(r, \theta)$ مبدا سے گزرتی ہوئی اس سیدھی لکیر پر حرکت کرے گا جو

۱۶۷۷۸ ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ θ_0 بناتی ہے (شکل ۱۰.۶۰)۔

مساوات

$$r = a$$

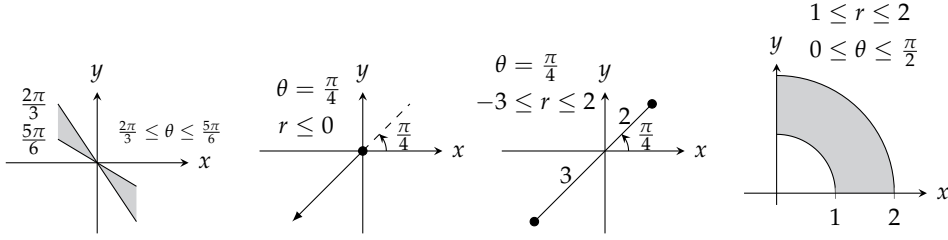
$$\theta = \theta_0$$

ترسیم

رداس $|a|$ کا دائرہ جس کا مرکز O ہے

ابتدائی شعاع کے ساتھ θ_0 زاویے کی لکیر

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۶۱: ترسیمات برائے مثال ۱۰.۲۸

مثال ۱۰.۲: (۱) $r = 1$ اور $r = -1$ کے دائرے کی مساوات ہے جس کا مرکز مبدا پر ہے۔
(ب) $\theta = \frac{\pi}{6}$ ، $\theta = \frac{7\pi}{6}$ اور $\theta = -\frac{5\pi}{6}$ اس سیدھی لکیر کی مساوات ہے جو مبدا سے گزرتی ہے اور ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ $\frac{\pi}{6}$ بناتی ہے۔
□

مساوات $r = a$ اور $\theta = \theta_0$ کو جوڑ کر دیگر قطعات، حصے اور شعاع بیان کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۱۰.۲۸: ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں جن کے قطبی محدود درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔

۱. $1 \leq r \leq 2$ اور $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ ۱۶۷۸۳

ب. $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $-3 \leq r \leq 2$ ۱۶۷۸۵

ج. $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $r \leq 0$ ۱۶۷۸۱

د. $-\infty < r < \infty$ اور $\frac{2\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$ ۱۶۷۸۷

□

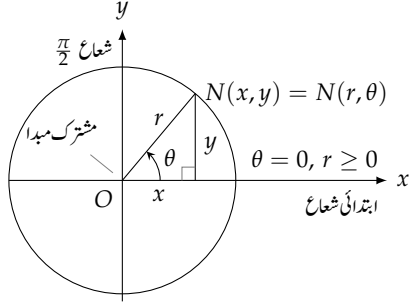
حل: ترسیمات کو شکل ۱۰.۶۱ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۶۷۸۸

کار تیمی بالقابل قطبی محدود ۱۶۷۸۹

ایک مستوی میں بیک وقت کار تیمی اور قطبی محدود استعمال کرتے ہوئے ہم دونوں محدود کے مبدا ایک ہی نقطہ پر رکھتے ہیں اور ابتدائی شعاع کو مثبت محور x پر رکھتے ہیں۔ یوں شعاع $\theta = \frac{\pi}{2}$ ، $r > 0$ مثبت محور y ہوگا (شکل ۱۰.۶۲)۔ اب ان محدودی نظام کے تعلقات درج ذیل ہوں گے۔ ۱۶۷۹۰

(۱) $x = r \cos \theta$ ، $y = r \sin \theta$ ، $x^2 + y^2 = r^2$ ، $\frac{y}{x} = \tan \theta$ ۱۶۷۹۱

ہم مساوات استعمال کرتے ہوئے قطبی مساوات سے کار تیمی مساوات اور کار تیمی مساوات سے قطبی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔ ۱۶۷۹۲



شکل ۱۰.۶۲: کار تیزی اور قطبی محدود کے تعلقات معلوم کرنے کا عمومی طریقہ۔

مثال ۱۰.۲۹:

۱۶۷۹۳

قطبی مساوات	کار تیزی مساوات
$r \cos \theta = 2$	$x = 2$
$r^2 \cos \theta \sin \theta = 4$	$xy = 4$
$r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta = 1$	$x^2 - y^2 = 1$
$r = 1 + 2r \cos \theta$	$y^2 - 3x^2 - 4x - 1 = 0$
$r = 1 - \cos \theta$	$x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + 2x^3 + 2xy^2 - y^2 = 0$

□

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات کار تیزی اور بعض اوقات قطبی مساوات زیادہ سادہ ہوتے ہیں۔

۱۶۷۹۲

مثال ۱۰.۳۰: دائرہ $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ کی قطبی مساوات معلوم کریں۔

۱۶۷۹۵

حل:

۱۶۷۹۱

$$\begin{aligned}
 x^2 + y^2 - 6y + 9 &= 0 & \text{مساوات کی سادہ صورت} \\
 x^2 + y^2 - 6y &= 0 \\
 r^2 - 6r \sin \theta &= 0 & x^2 + y^2 = r^2 \\
 r = 0 \quad \text{یا} \quad r - 6 \sin \theta &= 0 \\
 r &= 6 \sin \theta
 \end{aligned}$$

□

محفوظ حصوں کی قطبی مساوات پر حصہ ۱۰.۸ میں غور کیا جائے گا۔

۱۶۷۹۷

مثال ۱۰.۳۱: دی گئی قطبی مساوات سے کار تیزی مساوات حاصل کر کے ترسیم کو پہچانئے۔

۱۶۷۹۸

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

$$r \cos \theta = -4 \quad \text{ا.} \quad ۱۹۷۹$$

$$r^2 = 4r \cos \theta \quad \text{ب.} \quad ۱۹۸۰$$

$$r = \frac{4}{2 \cos \theta - \sin \theta} \quad \text{ج.} \quad ۱۹۸۱$$

حل: ہم $r \cos \theta = x$ ، $r \sin \theta = y$ اور $r^2 = x^2 + y^2$ استعمال کرتے ہیں۔
ا.

$$\underbrace{r \cos \theta}_x = -4$$

$$x = -4$$

ترسیم: انتہائی کلیئر جو محور x پر $x = -4$ قطع کرتی ہے۔
ب.

$$r^2 = 4r \cos \theta$$

$$x^2 + y^2 = 4x$$

$$x^2 - 4x + y^2 = 0$$

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 = 4$$

$$(x - 2)^2 + y^2 = 4$$

ترسیم: ایک دائرہ جس کا مرکز $(2, 0)$ اور رداس 2 ہے۔
ج.

$$r(2 \cos \theta - \sin \theta) = 4$$

$$2r \cos \theta - r \sin \theta = 4$$

$$2x - y = 4$$

$$y = 2x - 4$$

ترسیم: ایک سیدھی کلیئر جس کی ڈھلوان $m = 2$ ہے اور جو محور y کو $y = -4$ پر قطع کرتی ہے۔

□

سوالات

قطبی محدود جوڑیاں

سوال ۱۰.۲۸: کون سی محدودی جوڑیاں ایک ہی نقطہ کو ظاہر کرتی ہیں۔

۱۹۸۱۱. ا. $(3, 0)$ ۱۹۸۱۳. ج. $(2, \frac{2\pi}{3})$ ۱۹۸۱۵. د. $(-3, \pi)$ ۱۹۸۱۷. ز. $(-3, 2\pi)$
۱۹۸۱۲. ب. $(-3, 0)$ ۱۹۸۱۴. د. $(2, \frac{7\pi}{3})$ ۱۹۸۱۶. و. $(2, \frac{\pi}{3})$ ۱۹۸۱۸. ج. $(-2, -\frac{\pi}{3})$

سوال ۱۰.۲۸۸: کون سی محدودی جوڑیاں ایک ہی نقطہ کو ظاہر کرتی ہیں۔

۱۹۸۲۱. ا. $(-2, \frac{\pi}{3})$ ۱۹۸۲۳. ج. (r, θ) ۱۹۸۲۵. د. $(-r, \theta)$ ۱۹۸۲۷. ز. $(-r, \theta + \pi)$
۱۹۸۲۲. ب. $(2, -\frac{\pi}{3})$ ۱۹۸۲۴. د. $(r, \theta + \pi)$ ۱۹۸۲۶. و. $(2, -\frac{2\pi}{3})$ ۱۹۸۲۸. ج. $(-2, \frac{2\pi}{3})$

سوال ۱۰.۲۸۹: درج ذیل قطبی محدود میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ ان نقطوں کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔

۱۹۸۳۰. ا. $(2, \frac{\pi}{2})$ ۱۹۸۳۱. ب. $(2, 0)$ ۱۹۸۳۲. ج. $(-2, \frac{\pi}{2})$ ۱۹۸۳۳. د. $(-2, 0)$

سوال ۱۰.۲۹۰: درج ذیل قطبی محدود میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ ان نقطوں کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔

۱۹۸۳۵. ا. $(3, \frac{\pi}{4})$ ۱۹۸۳۶. ب. $(-3, \frac{\pi}{4})$ ۱۹۸۳۷. ج. $(3, -\frac{\pi}{4})$ ۱۹۸۳۸. د. $(-3, -\frac{\pi}{4})$

قطبی سے کارتیسی محدود

سوال ۱۰.۲۹۱: ان نقطوں کے کارتیسی محدود معلوم کریں جنہیں سوال ۱۰.۲۸۷ میں پیش کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۲۹۲: درج ذیل نقطے قطبی محدود میں دیے گئے ہیں۔ ان کی کارتیسی محدود تلاش کریں۔

۱۹۸۳۲. ا. $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ ۱۹۸۳۳. ج. $(0, \frac{\pi}{2})$ ۱۹۸۳۴. د. $(-3, \frac{5\pi}{6})$ ۱۹۸۳۵. ز. $(-1, 7\pi)$
۱۹۸۳۳. ب. $(1, 0)$ ۱۹۸۳۴. د. $(-\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ ۱۹۸۳۵. و. $(5, \tan^{-1}(\frac{4}{3}))$ ۱۹۸۳۶. ج. $(2\sqrt{3}, \frac{2\pi}{3})$

قطبی مساوات اور عدم مساوات کے ترسیم

سوال ۱۰.۲۹۳: ۱۰.۳۰۸ سوال میں دیے مساوات اور عدم مساوات کو مطمئن کرنے والے نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۲۹۳: $r = 2$

سوال ۱۰.۲۹۴: $0 \leq r \leq 2$

سوال ۱۰.۲۹۵: $r \geq 1$

سوال ۱۰.۲۹۶: $1 \leq r \leq 2$

سوال ۱۰.۲۹۷: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}, r \geq 0$

سوال ۱۰.۲۹۸: $\theta = \frac{2\pi}{3}, r \leq -2$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۲۹۹: $\theta = \frac{\pi}{3}, -1 \leq r \leq 3$ ۱۲۸۵۸

سوال ۱۰.۳۰۰: $\theta = \frac{11\pi}{4}, r \geq -1$ ۱۲۸۵۹

سوال ۱۰.۳۰۱: $\theta = \frac{\pi}{2}, r \geq 0$ ۱۲۸۶۰

سوال ۱۰.۳۰۲: $\theta = \frac{\pi}{2}, r \leq 0$ ۱۲۸۶۱

سوال ۱۰.۳۰۳: $0 \leq \theta \leq \pi, r = 1$ ۱۲۸۶۲

سوال ۱۰.۳۰۴: $0 \leq \theta \leq \pi, r = -1$ ۱۲۸۶۳

سوال ۱۰.۳۰۵: $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}, 0 \leq r \leq 1$ ۱۲۸۶۴

سوال ۱۰.۳۰۶: $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, -1 \leq r \leq 1$ ۱۲۸۶۵

سوال ۱۰.۳۰۷: $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 1 \leq r \leq 2$ ۱۲۸۶۶

سوال ۱۰.۳۰۸: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 1 \leq |r| \leq 2$ ۱۲۸۶۷

۱۲۸۶۸

قطبی سے کارتیسی مساوات

سوال ۱۰.۳۰۹ تا سوال ۱۰.۳۳۴ میں مطابقتی کارتیسی مساوات دریافت کریں۔ اس کے بعد ترسیم کو پہچانئے۔ ۱۲۸۶۹

سوال ۱۰.۳۰۹: $r \cos \theta = 2$ ۱۲۸۷۰

سوال ۱۰.۳۱۰: $r \sin \theta = -1$ ۱۲۸۷۱

سوال ۱۰.۳۱۱: $r \sin \theta = 0$ ۱۲۸۷۲

سوال ۱۰.۳۱۲: $r \cos \theta = 0$ ۱۲۸۷۳

سوال ۱۰.۳۱۳: $r = 4 \csc \theta$ ۱۲۸۷۴

سوال ۱۰.۳۱۴: $r = -3 \sec \theta$ ۱۲۸۷۵

سوال ۱۰.۳۱۵: $r \cos \theta + r \sin \theta = 1$ ۱۲۸۷۶

سوال ۱۰.۳۱۶: $r \sin \theta = r \cos \theta$ ۱۲۸۷۷

سوال ۱۰.۳۱۷: $r^2 = 1$ ۱۲۸۷۸

سوال ۱۰.۳۱۸: $r^2 = 4r \sin \theta$ ۱۲۸۷۹

سوال ۱۰.۳۱۹: $r = \frac{5}{\sin \theta - 2 \cos \theta}$ ۱۲۸۸۰

سوال ۱۰.۳۲۰: $r^2 \sin 2\theta = 2$ ۱۲۸۸۱

سوال ۱۰.۳۲۱: $r = \cot \theta \csc \theta$ ۱۲۸۸۲

سوال ۱۰.۳۲۲: $r = 4 \tan \theta \sec \theta$ ۱۲۸۸۳

$$r = \csc \theta e^{r \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۳:} \quad ۱۶۸۵$$

$$r \sin \theta = \ln r + \ln \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۴:} \quad ۱۶۸۶$$

$$r^2 + 2r^2 \cos \theta \sin \theta = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۵:} \quad ۱۶۸۷$$

$$\cos^2 \theta = \sin^2 \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۶:} \quad ۱۶۸۸$$

$$r^2 = -4r \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۷:} \quad ۱۶۸۹$$

$$r^2 = -6r \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۸:} \quad ۱۶۹۰$$

$$r = 8 \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۹:} \quad ۱۶۹۱$$

$$r = 3 \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۰:} \quad ۱۶۹۲$$

$$r = 2 \cos \theta + 2 \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۱:} \quad ۱۶۹۳$$

$$r = 2 \cos \theta - \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۲:} \quad ۱۶۹۴$$

$$r \sin(\theta + \frac{\pi}{6}) = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۳:} \quad ۱۶۹۵$$

$$r \sin(\frac{2\pi}{3} - \theta) = 5 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۴:} \quad ۱۶۹۶$$

۱۶۹۷

کار تئیم سے قطبی مساوات

سوال ۱۰.۳۳۵ تا سوال ۱۰.۳۳۸ میں کار تئیمی مساوات سے قطبی مساوات حاصل کریں۔ ۱۶۹۸

$$x = 7 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۵:} \quad ۱۶۹۰$$

$$y = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۶:} \quad ۱۶۹۱$$

$$x = y \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۷:} \quad ۱۶۹۲$$

$$x - y = 3 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۸:} \quad ۱۶۹۳$$

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۹:} \quad ۱۶۹۴$$

$$x^2 - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۰:} \quad ۱۶۹۵$$

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۱:} \quad ۱۶۹۶$$

$$xy = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۲:} \quad ۱۶۹۷$$

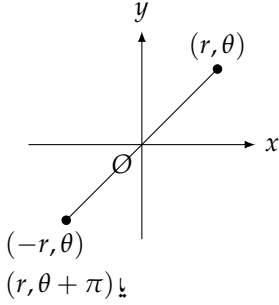
$$y^2 = 4x \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۳:} \quad ۱۶۹۸$$

$$x^2 + xy + y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۴:} \quad ۱۶۹۹$$

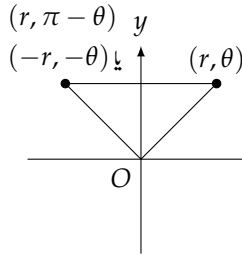
$$x^2 + (y - 2)^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۵:} \quad ۱۷۰۰$$

$$(x - 5)^2 + y^2 = 25 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۶:} \quad ۱۷۰۱$$

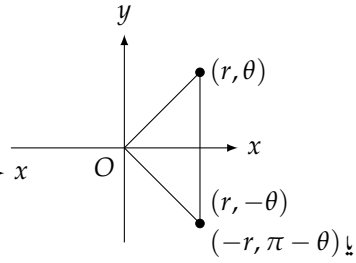
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



(ج) مبداء کے لحاظ سے۔



(ب) محور y کے لحاظ سے۔



(ا) محور x کے لحاظ سے۔

شکل ۱۰.۶۳: تشابہ کی تین پرکھ۔

سوال ۱۰.۳۴: $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$ ۱۹۹۲

سوال ۱۰.۳۴۸: $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 16$ ۱۹۹۳

۱۹۹۱۳

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۳۴۹: مبداء کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔ ۱۹۹۶

سوال ۱۰.۳۵۰: افقی اور انحصاری خط ۱۹۹۷

۱۹۹۱۸

۱. دکھائیں کہ xy مستوی میں ہر انحصاری خط کی قطبی مساوات کو $r = a \sec \theta$ لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۹۹۹

ب. xy مستوی میں ہر افقی خط کی قطبی مساوات کس صورت کی ہوگی؟ ۱۹۹۰

۱۹۹۲۱

۱۹۹۲۲

۱۰.۷ قطبی محدود میں ترسیم ۱۹۹۳

اس حصہ میں مساوات کو قطبی محدود میں ترسیم کرنے کے ترکیب پر غور کیا جائے گا۔ ۱۹۹۴

تشابہ کی ۱۹۹۵

قطبی محدود میں تشابہ کی کامیابی پرکھ شکل ۱۰.۶۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۹۹۶

قطبی ترسیمات کے پرکھ تشاکل

۱. محور x کے لحاظ سے تشاکلی: اگر نقطہ (r, θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(r, -\theta)$ یا $(-r, \pi - \theta)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۳-ا)۔

ب. محور y کے لحاظ سے تشاکلی: اگر نقطہ (r, θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(r, \pi - \theta)$ یا $(-r, -\theta)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۳-ب)۔

ج. مبدأ کے لحاظ سے تشاکلی: اگر نقطہ (r, θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(-r, \theta)$ یا $(r, \theta + \pi)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۳-ج)۔

ڈھلوان

قطبی منحنی $r = f(\theta)$ کی ڈھلوان $\frac{dy}{dx}$ ہے تاکہ $r' = \frac{df}{d\theta}$ اس کی وجہ سمجھنے کی خاطر f کی ترسیم کو درج ذیل مقدار معلوم مساوات کی ترسیم فرض کریں۔

$$x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta$$

اگر f متغیر θ کا قابل تفرق تفاعل ہو تب x اور y بھی کے قابل تفرق تفاعل ہوں گے اور جب $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$ ہو تب ہم $\frac{dy}{dx}$ کو درج ذیل مقدار معلوم کلیہ سے اخذ کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} && \text{مساوات ۱} \\ &= \frac{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \sin \theta)}{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \cos \theta)} \\ &= \frac{\frac{df}{d\theta} \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{\frac{df}{d\theta} \cos \theta - f(\theta) \sin \theta} && \text{تفرق کا کلیہ ضرب} \end{aligned}$$

منحنی $r = f(\theta)$ کی ڈھلوان جہاں (r, θ) $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$ ہونا ضروری ہے۔

$$(۱) \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(r, \theta)} = \frac{f'(\theta) \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta}$$

اگر مبدأ پر منحنی $r = f(\theta)$ کا زاویہ $\theta = \theta_0$ ہو تب $f(\theta_0) = 0$ ہو گا اور مساوات اسے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(r, \theta)} = \frac{f'(\theta_0) \sin \theta_0}{f'(\theta_0) \cos \theta_0} = \tan \theta_0$$

اگر مبدأ پر $r = f(\theta)$ کا زاویہ θ_0 ہو تب مبدأ پر منحنی کی ڈھلوان $\tan \theta_0$ ہو گی۔ مبدأ پر ڈھلوان کی بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں ” $(0, \theta)$ پر ڈھلوان“، تاکہ ”مبدأ پر ڈھلوان“، کیونکہ قطبی منحنی مبدأ سے کئی بار گزر سکتی ہے اور θ کی مختلف قیمتوں کے لئے یہاں ڈھلوان مختلف ہو گی۔

مثال ۱۰.۳۲: قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ ترسیم کریں۔

حل: درج ذیل کی وجہ سے یہ منحنی محور x کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} (r, \theta) \text{ منحنی پر ہے} &\implies r = 1 - \cos \theta \\ &\implies r = 1 - \cos(-\theta) \quad \cos \theta = \cos(-\theta) \\ &\implies (r, \theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$

جیسے جیسے θ کی قیمت 0 سے π تک بڑھتی ہے، $\cos \theta$ کی قیمت 1 سے -1 تک گھٹتی ہے اور $r = 1 - \cos \theta$ کی قیمت کم سے کم قیمت 0 سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ قیمت 2 تک پہنچتی ہے۔ θ کی قیمت π سے 2π تک بڑھانے سے $\cos \theta$ کی قیمت -1 سے واپس 1 تک پہنچتی ہے اور r کی قیمت 2 سے واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ $\cos \theta$ کا دوری عرصہ 2π ہے لہذا $\theta = 2\pi$ کے بعد یہی منحنی دوبارہ حاصل ہوگی۔

یہ منحنی مبدأ سے $\tan(0) = 0$ ڈھلوان پر نکلتی ہے اور مبدأ پر $\tan(2\pi) = 0$ ڈھلوان پر پہنچتی ہے۔

ہم $\theta = 0$ تا $\theta = \pi$ کی مختلف قیمتوں کے لئے r کی قیمتیں

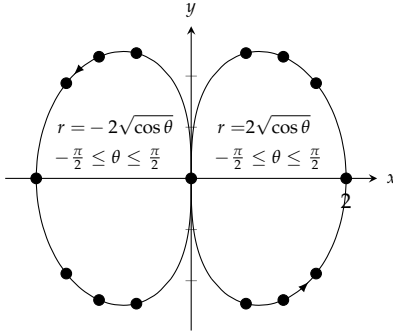
θ	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π
r	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2

معلوم کر کے ان نقطوں کو ترسیم کرتے ہیں جس کا مماس مبدأ پر افقی ہوگا۔ محور x میں اس کا عکس لیتے ہوئے ہم ترسیم مکمل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۶۳)۔ شکل ۱۰.۶۳ میں تیر کا نشان بڑھتی θ کے رخ کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ اس منحنی کی شکل قلب کی مانند ہے لہذا اس منحنی کو قلب نما کہتے ہیں۔ پھر کی اور چرخی پر تہہ در تہہ ہموار دھاگہ لپیٹنے کے لئے قلب نما اشکال کے کیم ۳۹ استعمال کئے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ریڈیو اینٹینا کی شعاع بھی قلب نما ہوتی ہے۔ □

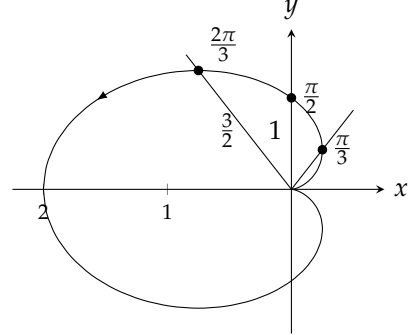
مثال ۱۰.۳۳: منحنی $r^2 = 4 \cos \theta$ ترسیم کریں۔

حل: مساوات $r^2 = 4 \cos \theta$ کے لئے ضروری ہے کہ $\cos \theta \geq 0$ ہو لہذا پورا ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم θ کو وقفہ $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}$ میں رکھتے ہیں۔ درج ذیل کی وجہ سے یہ منحنی محور x کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} (r, \theta) \text{ ترسیم پر ہے} &\implies r^2 = 4 \cos \theta \\ &\implies r^2 = 4 \cos(-\theta) \quad \cos \theta = \cos(-\theta) \\ &\implies (r, -\theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۶۵: ترسیم برائے (مثال ۱۰.۳۳)



شکل ۱۰.۶۴: قلب نما (مثال ۱۰.۳۲)

یہ ترسیم مبداء کے لحاظ سے بھی تشابہ کی ہے۔ ۱۶۵۷

$$\begin{aligned} r^2 &= 4 \cos \theta \implies (r, \theta) \text{ ترسیم پر ہے} \\ &\implies (-r)^2 = 4 \cos \theta \\ &\implies \text{نقطہ } (-r, \theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$

مذکورہ بالا دو تشابہ کی کو ملا کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ترسیم محور y کے لحاظ سے بھی تشابہ کی ہوگا۔ ۱۶۵۸

یہ ترسیم $\theta = -\frac{\pi}{2}$ اور $\theta = \frac{\pi}{2}$ کے لئے مبداء سے گزرتی ہے۔ چونکہ ان زاویوں پر $\tan \theta$ کی قیمت لاقتنا ہی ہے لہذا مبداء پر ترسیم کا مماس انتصابی ہوگا۔ وقفہ $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ میں ہر θ کے لئے کلیہ $r^2 = 4 \cos \theta$ متغیر r کی درج ذیل دو قیمتیں دیتا ہے۔ ۱۶۵۹
۱۶۶۰

$$r = \pm 2\sqrt{\cos \theta}$$

ہم اس وقفہ میں مختلف نقطے ۱۶۶۱

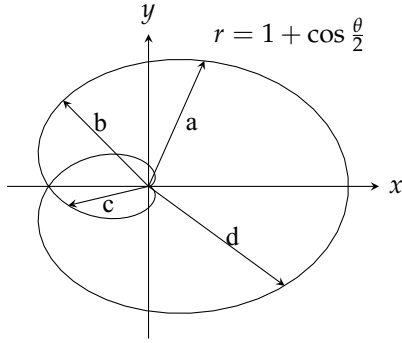
θ	0	$\pm \frac{\pi}{6}$	$\pm \frac{\pi}{4}$	$\pm \frac{\pi}{3}$	$\pm \frac{\pi}{2}$
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
r	± 2	± 1.9	± 1.7	± 1.4	0

معلوم کر کر انہیں ترسیم کر کے ہموار منحنی سے آپس میں جوڑتے ہیں۔ مماس اور تشابہ کی کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل منحنی حاصل کی جاتی ہے (شکل ۱۰.۶۵)۔ ۱۶۶۲
□ ۱۶۶۳

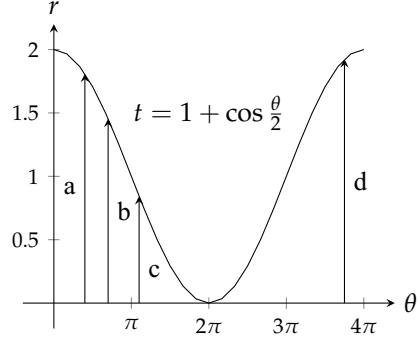
تیزی سے ترسیم کا حصول ۱۶۶۴

قطبی مساوات $r = f(\theta)$ کو ترسیم کرنے کے لئے کہ ہم (r, θ) کی قیمتوں کا جدول بنا کر ان نقطوں کو ترسیم کر کے بڑھتے θ رخ انہیں ہموار لکیر سے ملاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اتنے زیادہ نقطے ہوں کہ قطبی ترسیم کا گہرا اور جھکا و صاف نظر آتا ہو تب یوں ترسیم کرنا ٹھیک ہے۔ درج ذیل اقدام ترسیم کی ۱۶۶۵
۱۶۶۶

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



(ب)



(i)

شکل ۱۰.۶۶: تریسٹ براے مثال ۱۰.۳۳

ایک دوسری ترکیب بیان کرتے ہیں جو نسبتاً آسان اور تیز ثابت ہوتا ہے۔

۱. پہلے کارٹیس $r\theta$ مستوی میں $r = f(\theta)$ ترسیم کریں (یعنی θ کی قیمتوں کو افقی اور مطابقتی r کی قیمتوں کو اختصالی محور پر رکھیں۔)

ب. اب کارٹیس ترسیم کو بطور جدول اور رہبر لیتے ہوئے قطبی ترسیم حاصل کریں۔

صرف نقطے ترسیم کرنے سے کارٹیس ترسیم اس لئے بہتر ہے کہ کارٹیس ترسیم سے جلد دیکھا جاسکتا ہے کہاں قیمتیں مثبت، منفی یا غیر موجود ہوتی ہیں۔ اس کے

علاوہ r کا بڑھنا اور گھٹنا بھی واضح ہوتا ہے۔ ہم $r = 1 + \cos(\frac{\theta}{2})$ اور $r^2 = \sin 2\theta$ کو مثال بنا کر اس ترکیب کو دیکھتے ہیں۔

مثال ۱۰.۳۴: درج ذیل منحنی ترسیم کریں۔

$$r = 1 + \cos \frac{\theta}{2}$$

حل: ہم پہلے r بالمقابل θ کو کارٹیس $r\theta$ مستوی میں ترسیم کرتے ہیں۔ چونکہ کوسائن کا دوری عرصہ 2π ہے لہذا مکمل ترسیم حاصل کرنے کی

خاطر ہم θ کا وقفہ 0 تا 2π لیں گے۔ کارٹیس مستوی پر محور θ سے ترسیم تک لکیروں کی لمبائی (شکل ۱۰.۶۶) قطبی ترسیم کا رداس r دیتی ہیں (شکل

□

۱۰.۶۶-ب)۔

مثال ۱۰.۳۵: دو چشمہ^{۴۰}

منحنی $r^2 = \sin 2\theta$ ترسیم کریں۔

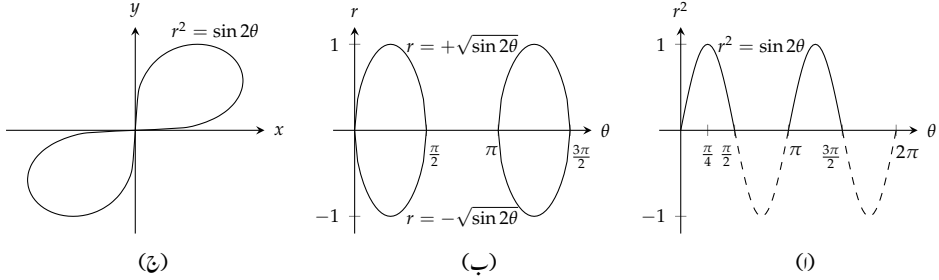
حل: ہم r کے بجائے r^2 بالمقابل θ کو کارٹیس $r^2\theta$ مستوی پر ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۶۷) جہاں r^2 کو متغیر تصور کیا گیا ہے جس کی قیمت

مثبت کے ساتھ ساتھ منفی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم $r = \pm \sqrt{\sin 2\theta}$ کو کارٹیس $r\theta$ مستوی پر ترسیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ

شکل ۱۰.۶۷ کے نقطہ دار حصے کا جذر نہیں لیا جاسکتا ہے لہذا شکل ۱۰.۶۷-ب میں یہ حصے خالی رہتے ہیں جبکہ جذر کی وجہ سے باقی حصے کے مثبت اور منفی حصے

پائے جاتے ہیں۔ آخر میں ہم قطبی ترسیم حاصل کرتے ہیں۔ کارٹیس ترسیم (شکل ۱۰.۶۷-ب) دو بار قطبی ترسیم (شکل ۱۰.۶۷-ج) کو ڈھانپتا دیتا ہے۔ ہم کسی

lemniscate^{۴۰}



شکل ۱۰.۷: ترسیم برائے مثال ۱۰.۳۵

ایک گیراکو، یادو نوں گیروں کے بالائی نصف یادو نوں کے گیروں کے نقطہ نصف استعمال کر سکتے تھے۔ البتہ دو بار ڈھانپنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اور ہم تقابل کے رویہ کو بہتر سمجھ پاتے ہیں۔

□

قطبی قطب کے نقاط تقاطع کی تلاش

قطبی ترسیم میں ایک نقطہ کو مختلف طریقوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے لہذا یہ فیصلہ کرنے کے لئے خصوصی دھیان کرنا ہوگا کہ آیا کسی قطبی مساوات کی ترسیم پر ایک نقطہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قطبی ترسیمات کے نقاط تقاطع معلوم کرتے ہوئے بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ عین ممکن ہے کہ نقطہ تقاطع ایک ترسیم کو جن قطبی محدود پر مطمئن کرتا ہو، وہ ان قطبی محدود سے مختلف ہوں جن پر یہی نقطہ تقاطع دوسری قطبی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔ یوں ضروری نہیں ہے کہ دونوں مساوات کو ایک ساتھ حل کرتے ہوئے تمام نقاط تقاطع دریافت ہوں۔ تمام نقاط تقاطع صرف مساوات ترسیم کر کے معلوم کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۱۰.۳۶: فریبی محدود
دکھائیں کہ نقطہ $(2, \frac{\pi}{2})$ منحنی $r = 2 \cos 2\theta$ پر پایا جاتا ہے۔

حل: اس نقطہ کو دی گئی مساوات میں پر کرنے سے درج ذیل عدم مساوات

$$2 = 2 \cos 2\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \cos \pi = -2$$

حاصل ہوتی ہے جس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نقطہ اس منحنی پر نہیں پایا جاتا ہے۔ یہاں مقدار درست ہے لیکن علامت غلط ہے جس سے ہمیں خیال آتا ہے کہ اس نقطہ کی ایسی محدود جوڑی، مثلاً $(-2, -\frac{\pi}{2})$ ، تلاش کی جائے جو منفی رداس دیتا ہے۔ اس جوڑی کو $r = 2 \cos 2\theta$ میں پر کر کے

$$-2 = 2 \cos 2\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 2(-1) = -2$$

□

ملتا ہے لہذا مساوات مطمئن ہوتی ہے۔ اس طرح نقطہ $(2, \frac{\pi}{2})$ دی گئی منحنی پر پایا جاتا ہے۔

مثال ۱۰.۳۷: مبہم نقطہ تقاطع
درج ذیل منحنیات کے نقاط تقاطع تلاش کریں۔

$$r^2 = 4 \cos \theta, \quad r = 1 - \cos \theta$$

باب ۱۰. منحصر و قطبی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

حل: کارتیسی محدود میں دو مساوات کو ایک ساتھ حل کر کے ان کے نقاط تقاطع حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ قطبی محدود میں قصہ کچھ مختلف ہے۔ قطبی محدود میں دو منحنیات کی مساوات ایک ساتھ حل کرنے سے عین ممکن ہے کہ بعض نقاط تقاطع حاصل ہوں اور بعض حاصل نہ ہوں۔ اس مثال میں مساوات ایک ساتھ حل کر کے چار میں سے صرف دو نقاط تقاطع حاصل ہوتے ہیں۔ باقی دو ترسیم سے حاصل ہوں گے (سوال ۱۰.۳۹۹ بھی دیکھیں)۔

$$\cos \theta = \frac{r^2}{4} \quad r = 1 - \cos \theta \quad \text{میں پر کریں تب درج ذیل ملتا ہے۔}$$

$$r = 1 - \cos \theta = 1 - \frac{r^2}{4}$$

$$4r = 4 - r^2$$

$$r^2 + 4r - 4 = 0$$

$$r = -2 \pm 2\sqrt{2}$$

ان میں $r = -2 - 2\sqrt{2}$ کی مطلق قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ دونوں کو مطمئن نہیں کرتا ہے۔ دوسرے جواب $r = -2 + 2\sqrt{2}$ سے θ کی درج ذیل قیمت حاصل ہوتی ہے۔

$$\begin{aligned} \theta &= \cos^{-1}(1 - r) & (r = 1 - \cos \theta) \\ &= \cos^{-1}(1 - (2\sqrt{2} - 2)) & (r = 2\sqrt{2} - 2) \\ &= \cos^{-1}(3 - 2\sqrt{2}) \\ &= \pm 80^\circ \end{aligned}$$

قریبی درجہ تک پورم پور

اس طرح ہم دو نقاط تقاطع $(r, \theta) = (2\sqrt{2} - 2, \pm 80^\circ)$ تلاش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

ہم شکل ۱۰.۶۳ اور شکل ۱۰.۶۵ کی مدد سے مساوات $r^2 = 4 \cos \theta$ اور $r = 1 - \cos \theta$ کو ایک ساتھ ترسیم (شکل ۱۰.۶۸) کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ نقطہ $(2, \pi)$ اور مبداء پر بھی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ ان نقاط کے رد اس r کی قیمتیں کیوں مساوات ایک ساتھ حل کرنے سے حاصل نہیں ہوں پائی؟ اس کا جواب ہے کہ نقطہ $(2, \pi)$ اور $(0, 0)$ دونوں منحنیات پر ایک وقت نہیں پائے جاتے ہیں۔ ان نقطوں تک پہنچنے کے لئے دونوں منحنیات پر θ کی مختلف قیمتیں درکار ہوتی ہیں۔ منحنی $r = 1 - \cos \theta$ پر نقطہ $(2, \pi)$ تک $\theta = \pi$ پر پہنچا جاتا ہے جبکہ منحنی $r^2 = 4 \cos \theta$ پر اسی نقطہ تک $\theta = 0$ پر پہنچا جاتا ہے جہاں اس نقطہ کو محدود $(2, \pi)$ سے نہیں پہنچا جاتا جو اس مساوات کو مطمئن نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس نقطہ کو محدود $(-2, 0)$ سے پہنچا جاتا ہے جو اس مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ اسی طرح قلب نما منحنی مبداء تک $\theta = 0$ پر پہنچتی ہے جبکہ منحنی $r^2 = 4 \cos \theta$ مبداء تک $\theta = \frac{\pi}{2}$ پر پہنچتی ہے۔

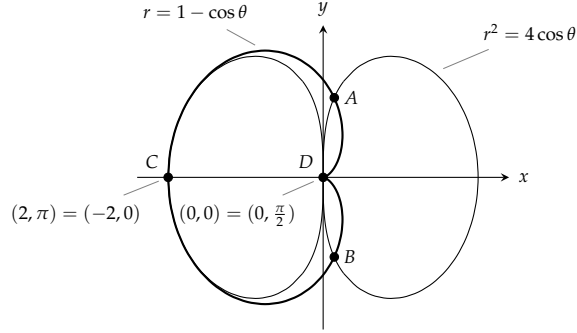
□

سوالات

تشاکل اور قطبی ترسیمات

سوال ۱۰.۳۵۱ تا سوال ۱۰.۳۶۲ میں منحنی کی تشاکلی پہچاننے۔ اس کے بعد منحنی ترسیم کریں۔

$$r = 1 + \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۵۱}$$



شکل ۱۰.۶۸: نقطہ تقاطع (مثال ۱۰.۳۷)

سوال ۱۰.۳۵۲: $r = 2 - 2 \cos \theta$ ۱۷۰۱۵

سوال ۱۰.۳۵۳: $r = 1 - \sin \theta$ ۱۷۰۱۶

سوال ۱۰.۳۵۴: $r = 1 + \sin \theta$ ۱۷۰۱۷

سوال ۱۰.۳۵۵: $r = 2 + \sin \theta$ ۱۷۰۱۸

سوال ۱۰.۳۵۶: $r = 1 + 2 \sin \theta$ ۱۷۰۱۹

سوال ۱۰.۳۵۷: $r = \sin \frac{\theta}{2}$ ۱۷۰۲۰

سوال ۱۰.۳۵۸: $r = \cos \frac{\theta}{2}$ ۱۷۰۲۱

سوال ۱۰.۳۵۹: $r^2 = \cos \theta$ ۱۷۰۲۲

سوال ۱۰.۳۶۰: $r^2 = \sin \theta$ ۱۷۰۲۳

سوال ۱۰.۳۶۱: $r^2 = -\sin \theta$ ۱۷۰۲۴

سوال ۱۰.۳۶۲: $r^2 = -\cos \theta$ ۱۷۰۲۵

۱۷۰۲۶

سوال ۱۰.۳۶۳ تا سوال ۱۰.۳۶۶ میں دی گئی دو چشمہ ترسیم کریں۔ ان منحنیات کی تشاکلی پہچانئے۔ سوال ۱۰.۳۶۳: $r^2 = 4 \cos 2\theta$ ۱۷۰۲۷

سوال ۱۰.۳۶۴: $r^2 = 4 \sin 2\theta$ ۱۷۰۲۸

سوال ۱۰.۳۶۵: $r^2 = -\sin 2\theta$ ۱۷۰۲۹

سوال ۱۰.۳۶۶: $r^2 = -\cos 2\theta$ ۱۷۰۳۰

۱۷۰۳۱

قطبی منحنیات کے ڈھلوان

سوال ۱۰.۳۶۷ تا سوال ۱۰.۳۷۰ میں دیے گئے نقطوں پر منحنی کی ڈھلوان مساوات کی مدد سے دریافت کریں۔ منحنی کو ترسیم کر کے ان نقطوں پر مماس بھی کھینچیں۔

سوال ۱۰.۳۶۷: قلب نما: $r = -1 + \cos \theta$; $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$ ۱۷۰۳۲

سوال ۱۰.۳۶۸: قلب نما: $r = -1 + \sin \theta$; $\theta = 0, \pi$ ۱۷۰۳۳

سوال ۱۰.۳۶۹: چار گل: $r = \sin 2\theta$; $\theta = \pm \frac{\pi}{4}, \pm \frac{3\pi}{4}$ ۱۷۰۳۴

سوال ۱۰.۳۷۰: چار گل: $r = \cos 2\theta$; $\theta = 0, \pm \frac{\pi}{2}, \pi$ ۱۷۰۳۸

گھونگے

سوال ۱۰.۳۷۱ تا سوال ۱۰.۳۷۴ میں دیے گھونگے ترسیم کریں۔ آپ کو اس نام کی سمجھ سوال ۱۰.۳۷۱ ترسیم کر کے آئے گی۔ گھونگوں کی مساوات کی عمومی صورت $r = a \pm b \cos \theta$ یا $r = a \pm b \sin \theta$ ہوتی ہے۔ ان کی چار بنیادی اشکال ہیں۔

سوال ۱۰.۳۷۱: اندرونی گھیرے والے گھونگے: (ب) $r = \frac{1}{2} + \sin \theta$ ، (ب) $r = \frac{1}{2} + \cos \theta$ ۱۷۰۳۳

سوال ۱۰.۳۷۲: قلب نما: (ب) $r = 1 - \cos \theta$ ، (ب) $r = -1 + \sin \theta$ ۱۷۰۳۳

سوال ۱۰.۳۷۳: ٹوٹے والے گھونگے: (ب) $r = \frac{3}{2} + \cos \theta$ ، (ب) $r = \frac{3}{2} - \sin \theta$ ۱۷۰۳۵

سوال ۱۰.۳۷۴: چپے گھونگے: (ب) $r = 2 + \cos \theta$ ، (ب) $r = -2 + \sin \theta$ ۱۷۰۳۶

قطبی عدم مساوات کے ترسیم

سوال ۱۰.۳۷۵: ایک خط جس کو عدم مساوات $-1 \leq r \leq 2$ اور $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔ ۱۷۰۳۹

سوال ۱۰.۳۷۶: ایک خط جس کو عدم مساوات $0 \leq r \leq 2 \sec \theta$ اور $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔ ۱۷۰۵۰

سوال ۱۰.۳۷۷: ایک خط جس کو عدم مساوات $0 \leq r \leq 2 - \cos \theta$ بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔ ۱۷۰۵۱

سوال ۱۰.۳۷۸: ایک خط جس کو عدم مساوات $0 \leq r^2 \leq \cos \theta$ بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔ ۱۷۰۵۲

تقاطع

سوال ۱۰.۳۷۹: دکھائیں کہ نقطہ $(2, \frac{3\pi}{4})$ منحنی $r = 2 \sin 2\theta$ پر پایا جاتا ہے۔ ۱۷۰۵۵

سوال ۱۰.۳۸۰: دکھائیں کہ نقطہ $(\frac{1}{2}, \frac{3\pi}{2})$ منحنی $r = -\sin(\frac{\theta}{3})$ پر پایا جاتا ہے۔ ۱۷۰۵۱

سوال ۱۰.۳۸۱ تا سوال ۱۰.۳۸۸ میں نقاط تقاطع تلاش کریں۔ ۱۷۰۵۸

سوال ۱۰.۳۸۱: $r = 1 + \cos \theta$, $r = 1 - \cos \theta$ ۱۷-۱۰

سوال ۱۰.۳۸۲: $r = 1 + \sin \theta$, $r = 1 - \sin \theta$ ۱۷-۱۰

سوال ۱۰.۳۸۳: $r = 2 \sin \theta$, $r = 2 \sin 2\theta$ ۱۷-۱۰

سوال ۱۰.۳۸۴: $r = \cos \theta$, $r = 1 - \cos \theta$ ۱۷-۱۰

سوال ۱۰.۳۸۵: $r = \sqrt{2}$, $r^2 = 4 \sin \theta$ ۱۷-۱۰

سوال ۱۰.۳۸۶: $r^2 = \sqrt{2} \sin \theta$, $r^2 = \sqrt{2} \cos \theta$ ۱۷-۱۰

سوال ۱۰.۳۸۷: $r = 1$, $r^2 = 2 \sin 2\theta$ ۱۷-۱۰

سوال ۱۰.۳۸۸: $r^2 = \sqrt{2} \cos 2\theta$, $r^2 = \sqrt{2} \sin 2\theta$ ۱۷-۱۰

۱۷-۱۰

سوال ۱۰.۳۸۹ تا سوال ۱۰.۳۹۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے منحنیات ترسیم کریں۔ ۱۷-۱۰

سوال ۱۰.۳۸۹: $r^2 = \sin 2\theta$, $r^2 = \cos 2\theta$ ۱۷-۱۰

سوال ۱۰.۳۹۰: $r = 1 + \cos \frac{\theta}{2}$, $r = 1 - \sin \frac{\theta}{2}$ ۱۷-۱۰

سوال ۱۰.۳۹۱: $r = 1$, $r = 2 \sin 2\theta$ ۱۷-۱۰

سوال ۱۰.۳۹۲: $r = 1$, $r^2 = 2 \sin 2\theta$ ۱۷-۱۰

۱۷-۱۰

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۰.۳۹۳: (۱) $r = -1 - \cos \theta$ اور (ب) $r = 1 + \cos \theta$ میں کس کی ترسیم $r = 1 - \cos \theta$ کی ترسیم کی طرح ہے؟ ۱۷-۱۰

سوال ۱۰.۳۹۴: (۱) $r = -\sin(2\theta + \frac{\pi}{2})$ اور (ب) $r = -\cos \frac{\theta}{2}$ میں کس کی ترسیم $r = \cos 2\theta$ کی ترسیم کی طرح ہے؟ ۱۷-۱۰

سوال ۱۰.۳۹۵: پھول میں پھول ۱۷-۱۰

منحنی $r = 1 - 2 \sin 3\theta$ ترسیم کریں۔ ۱۷-۱۰

سوال ۱۰.۳۹۶: منحنی $r = 1 + 2 \sin \frac{\theta}{2}$ ترسیم کریں۔ ۱۷-۱۰

سوال ۱۰.۳۹۷: گلاب ۱۷-۱۰

گلاب $r = \cos m\theta$ جہاں $m = \frac{1}{3}, 2, 3, 7$ ہے ترسیم کریں۔ ۱۷-۱۰

سوال ۱۰.۳۹۸: پتچ دار ۱۷-۱۰

قطبی محدد پتچ دار منحنیات کے لئے خصوصی طور پر بہتر ہے۔ درج ذیل پتچ دار منحنیات ترسیم کریں۔ ۱۷-۱۰

باب ۱۰۔ مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

$$r = \pm \frac{10}{\sqrt{\theta}} \quad \text{ج.} \quad ۱۷۰۹۰$$

$$r = e^{\theta/10} \quad \text{د.} \quad ۱۷۰۸۸$$

$$r = \theta \quad \text{ب.} \quad ۱۷۰۸۶$$

$$r = \frac{8}{\theta} \quad \text{ا.} \quad ۱۷۰۸۷$$

$$r = -\theta \quad \text{ب.} \quad ۱۷۰۸۷$$

۱۷۰۹۱

۱۷۰۹۲

۱۷۰۹۳

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۳۹۹: (مثال ۱۰.۳۷ جاری) ہم مثال ۱۰.۳۷ میں درج ذیل مساوات

$$(۲) \quad r^2 = 4 \cos \theta$$

$$(۳) \quad r = 1 - \cos \theta$$

اکٹھے حل کر کے نقاط $(0, 0)$ اور $(2, \pi)$ کی نشاندہی نہیں کر پائے جہاں یہ منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔

۱. ہم $r^2 = 4 \cos \theta$ میں (r, θ) کی جگہ مماثل $(-r, \theta + \pi)$ پر کر کے نقطہ $(2, \pi)$ حاصل کر سکتے تھے:

$$r^2 = 4 \cos \theta$$

$$(۴) \quad (-r)^2 = 4 \cos(\theta + \pi)$$

$$r^2 = -4 \cos \theta$$

مساوات ۱۳ اور مساوات ۱۴ اکٹھے حل کر کے دکھائیں کہ $(2, \pi)$ دونوں کو مطمئن کرتا ہے۔ (ہم اب بھی یہ نہیں جان سکتے ہیں کہ ترسیمات $(0, 0)$ پر ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔)

ب. مبداء بھی خاص نقطہ ہے (جیسا یہ عموماً ہوتا ہے)۔ آئیں اس سے نپٹنے کا ایک طریقہ دیکھیں۔ مساوات ۲ اور مساوات ۳ میں $r = 0$ پر کر کے انہیں علیحدہ علیحدہ θ کے لئے حل کریں۔ چونکہ کسی بھی θ کے لئے $(0, \theta)$ مبداء ہے لہذا اس طرح ہم جان پائیں گے کہ دونوں منحنیات مبداء سے گزرتی ہیں اگرچہ یہ ایک دوسرے سے مختلف θ کے لئے مبداء سے گزرتی ہیں۔

سوال ۱۰.۴۰۰: اگر اس حصہ کے شروع میں بتلائی گئی دو تفاکلی ایک منحنی میں پائی جاتی ہو تب کیا اس کی تیسری تفاکلی بھی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰.۴۰۱: چار گل $r = \cos 2\theta$ کے اس پھول کے پتے کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی دریافت کریں جو محور x پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۰.۴۰۲: محور x سے قلب نما $r = 2(1 + \cos \theta)$ کا زیادہ سے زیادہ قدر دریافت کریں۔

۱۷۱۰۵

۱۷۱۰۶

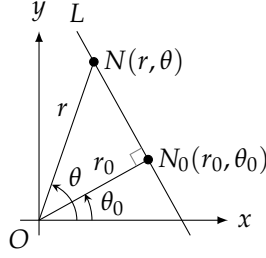
۱۰.۸ مخروط حصوں کے قطبی مساوات

۱۷۱۰۷

چاند، سیارے، مصنوعی سیارے اور دھار ستارے ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد پر حرکت کرتے ہیں۔ ان کی حرکت کو قطبی محدود میں ایک آسان مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے لہذا فلکیات اور فلکیاتی انجینئری میں قطبی محدود اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم اس مساوات کو یہاں حاصل کرتے ہیں۔

۱۷۱۰۸

۱۷۱۰۹



شکل ۱۰.۶۹: خط کی قطبی مساوات

خطوط

فرض کریں مبدا O سے خط L تک عمودی لکیر، L پر نقطہ $N_0(r_0, \theta_0)$ پہنچتی ہے جہاں $r \geq 0$ ہے (شکل ۱۰.۶۹)۔ اب اگر L پر $N(r, \theta)$ کوئی دوسرا نقطہ ہو تب نقاط O ، N_0 اور N ایک قائمہ الزاویہ مثلث کے راس ہوں گے جس سے

$$\frac{r_0}{r} = \cos(\theta - \theta_0)$$

یا

$$r \cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

لکھا جاسکتا ہے۔ خط کی معیاری قطبی مساوات

اگر مبدا سے خط L تک عمود نقطہ $N_0(r_0, \theta_0)$ پر بیٹھتا ہو اور $r_0 \geq 0$ ہو تب L کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

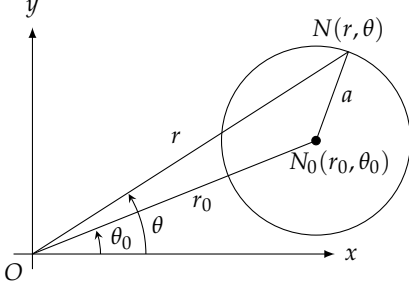
$$r \cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

مثال ۱۰.۳۸: $\cos(A - B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$ استعمال کر کے شکل ۱۰.۷۰ میں دیے خط کی مساوات تلاش کریں۔

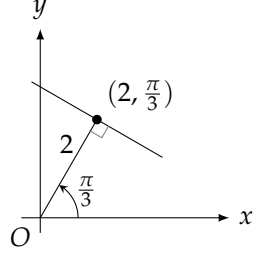
حل:

$$\begin{aligned} r \cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) &= 2 \\ r\left(\cos \theta \cos \frac{\pi}{3} - \sin \theta \sin \frac{\pi}{3}\right) &= 2 \\ \frac{1}{2}r \cos \theta + \frac{\sqrt{3}}{2}r \sin \theta &= 2 \\ \frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y &= 2 \\ x + \sqrt{3}y &= 4 \end{aligned}$$

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود



شکل ۱۰.۴۰: دائری کی قطبی مساوات۔



شکل ۱۰.۴۱: خط برائے مثال ۱۰.۳۸

□

۱۵۱۱۹

دائرے

۱۵۱۲۰

ایک دائرہ جس کا مرکز $N_0(r_0, \theta_0)$ اور رداس a ہو کی قطبی مساوات حاصل کرنے کی خاطر ہم مثلث ON_0N پر قاعدہ کو سائن لاگو کرتے ہیں (شکل ۱۰.۴۰) جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

۱۵۱۲۱

۱۵۱۲۲

$$(۱) \quad a^2 = r_0^2 + r^2 - 2r_0r \cos(\theta - \theta_0)$$

اگر یہ دائرہ مبداء سے گزرتا ہو تب $r_0 = a$ ہوگا جس سے مساوات اور درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

۱۵۱۲۳

$$a^2 = a^2 + r^2 - 2ar \cos(\theta - \theta_0) \quad (r_0 = a \text{ مساوات میں})$$

$$(۲) \quad r^2 = 2ar \cos(\theta - \theta_0)$$

$$r = 2a \cos(\theta - \theta_0)$$

اگر دائرے کا مرکز مثبت محور x پر پایا جاتا ہو تب مساوات ۲ درج ذیل دے گی۔

۱۵۱۲۴

$$(۳) \quad r = 2a \cos \theta$$

اگر دائرے کا مرکز مثبت محور y پر پایا جاتا ہو تب $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$ اور $\cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = \sin \theta$ ہوں گے لہذا مساوات ۲ درج ذیل دے گی۔

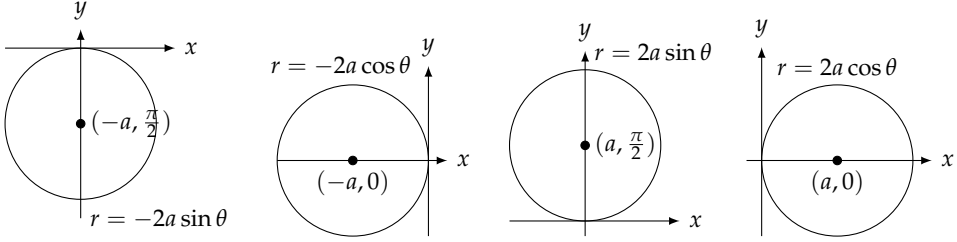
۱۵۱۲۵

$$(۴) \quad r = 2a \sin \theta$$

مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ میں r کی جگہ $-r$ پر کر کے ان دائروں کی مساواتیں حاصل ہوں گی جن کے مرکز منفی محور x یا منفی محور y پر ہوں (شکل ۱۰.۴۲)۔

۱۵۱۲۶

۱۵۱۲۷



شکل ۱۰.۷: کارتیسی محور پر مرکز والے دائروں کے قطبی مساوات۔

مثال ۱۰.۳۹: مبداسے گزرتے ہوئے دائرے

۱۰۱۳۸

۱۰۱۳۹

رداس	مرکز	مساوات
3	(3, 0)	$r = 6 \cos \theta$
2	$(2, \frac{\pi}{2})$	$r = 4 \sin \theta$
$\frac{1}{2}$	$(-\frac{1}{2}, 0)$	$r = -\cos \theta$
1	$(-1, \frac{\pi}{2})$	$r = -2 \sin \theta$

□

۱۰۱۳۰

ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد کیجا

۱۰۱۳۱

ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد کے قطبی مساوات معلوم کرنے کی خاطر ہم ایک ماسکہ کو مبداء پر رکھتے ہیں اور مطابق ناظمہ کو مبداء کے دائیں، اختصالی لکیر x

۱۰۱۳۲

 k پر رکھتے ہیں (شکل ۱۰.۷۳)۔ یوں

۱۰۱۳۳

$$NF = r$$

اور ۱۰۱۳۴

$$ND = k - FB = k - r \cos \theta$$

ہوں گے۔ یوں مخروط کی ماسکہ ناظمہ مساوات $NF = e \cdot ND$ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

۱۰۱۳۵

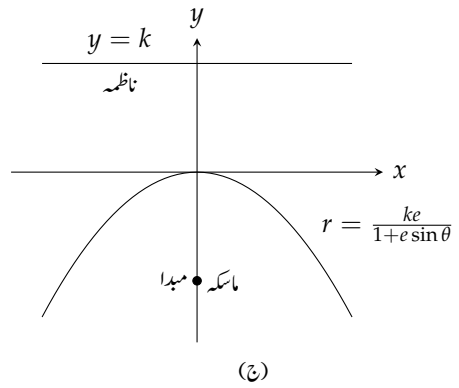
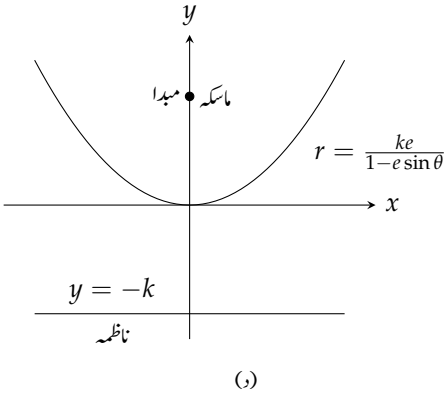
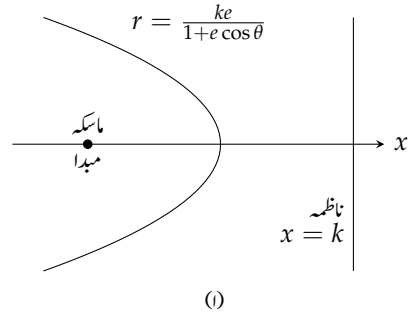
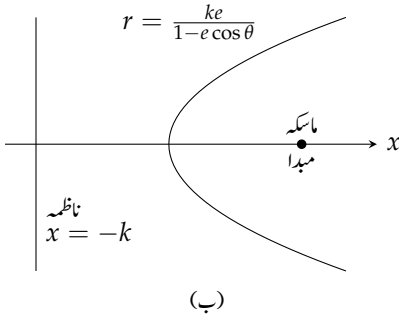
$$r = e(k - r \cos \theta)$$

جس کو r کے لئے حل کرتے ہیں:

۱۰۱۳۶

(۵)

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$



شکل ۱۰.۷۳: مخروط حصوں کی مساواتیں ($e > 0$)

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مدار معلوم اور قطبی محدود

□

۱۷۱۳۸

مثال ۱۰.۴۲: ایک قطع مکانی جس کی مساوات درج ذیل ہے کی ناظمہ معلوم کریں۔

۱۷۱۳۹

$$r = \frac{25}{10 + 10 \cos \theta}$$

حل: ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو 10 سے تقسیم کر کے مساوات کی معیاری روپ

۱۷۱۴۰

$$r = \frac{5/2}{1 + \cos \theta}$$

حاصل کرتے ہیں۔ یہ درج ذیل مساوات ہے

۱۷۱۴۱

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$

جس میں $k = 5/2$ اور $e = 1$ ہیں۔ ناظمہ کی مساوات $x = \frac{5}{2}$ ہوگی۔

۱۷۱۴۲

ہم شکل ۱۰.۷۵ سے دیکھتے ہیں کہ ترخیم کے لئے k ، سک e اور نصف محور اکبر a کا تعلق

۱۷۱۴۳

$$(۱) \quad k = \frac{a}{e} - ea$$

ہے جس سے $ke = a(1 - e^2)$ ملتا ہے۔ مساوات ۵ میں ke کی جگہ پر کرنے سے ترخیم کی درج ذیل معیاری مساوات حاصل ہوتی ہے۔

۱۷۱۴۴

$$(۷) \quad r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta} \quad \text{سک } e \text{ اور نصف اکبر محور } a$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۷ میں $e = 0$ پر کرنے سے $r = a$ حاصل ہوتا ہے جو ایک دائرہ کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۷۱۴۵

سیاروں کے مدار معلوم کرنے کے لئے مساوات ۷ ابتدائی مساوات ہے۔

۱۷۱۴۶

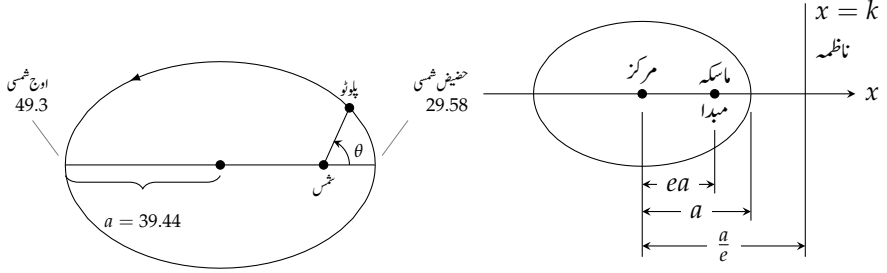
مثال ۱۰.۴۳: ایک ترخیم کا نصف محور اکبر 39.44 فلکیاتی اکائی اور سک 0.25 ہے۔ اس ترخیم کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ یہ تخمیناً سیارہ پلوٹو کا مدار ہے۔

۱۷۱۴۷

حل: ہم مساوات ۷ میں $a = 39.44$ اور $e = 0.25$ پر کرتے ہیں۔

۱۷۱۴۸

$$r = \frac{39.44(1 - (0.25)^2)}{1 + 0.25 \cos \theta} = \frac{147.9}{4 + \cos \theta}$$



شکل ۱۰.۷۶: مدار پلوٹو (مثال ۱۰.۴۳)

شکل ۱۰.۷۵: ایک ترخیم جس کا نصف محور اکبر a ہو، ماسکہ تناظمہ فاصلہ لہذا $k = \frac{a}{e} - ea$ یعنی $ke = a(1 - e^2)$ ہوگا۔

حضینہ شمسی^{۴۲} پر سورج سے پلوٹو

۱۰.۱۰

$$r = \frac{147.9}{4 + 1} = 29.58$$

فلکی اکائیاں دور ہوگا جبکہ اصطلاحاً حاون شمسی^{۴۲} پر یہ سورج سے

۱۰.۱۱

$$r = \frac{147.9}{4 - 1} = 49.3$$

□

فلکی اکائیاں دور ہوگا (شکل ۱۰.۷۶)۔

۱۰.۱۲

مثال ۱۰.۴۴: ایک ماسکہ سے مطابقتی ناظمہ تک فاصل مثال ۱۰.۴۳ میں معلوم کریں۔

۱۰.۱۳

حل: ہم مساوات ۶ میں $a = 39.44$ اور $e = 0.25$ پر کر کے

۱۰.۱۴

$$k = 39.44 \left(\frac{1}{0.25} - 0.25 \right) = 147.9$$

□

فلکی اکائیاں حاصل کرتے ہیں۔

۱۰.۱۵

سوالات

۱۰.۱۶

خطوط

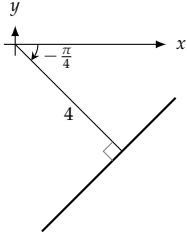
۱۰.۱۷

سوال ۱۰.۴۰۳، ۱۰.۴۰۶ اور ۱۰.۴۰۷ میں دیے خطوط کی قطبی اور کارتیسی مساوات تلاش کریں۔

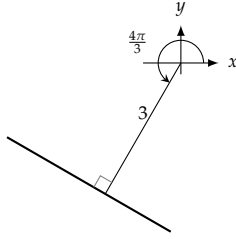
۱۰.۱۸

perihelion^{۴۱}
aphelion^{۴۲}

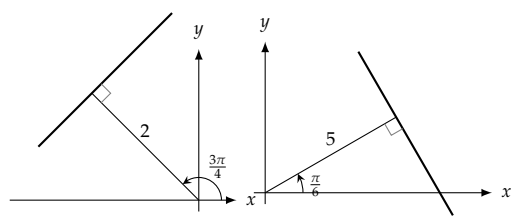
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۸۰: ترسیم سوال
۱۰.۴۰۶



شکل ۱۰.۴۹: ترسیم سوال
۱۰.۴۰۵



شکل ۱۰.۴۸: ترسیم سوال
۱۰.۴۰۴

شکل ۱۰.۴۷: ترسیم سوال
۱۰.۴۰۳

سوال ۱۰.۴۰۳: خط شکل ۱۰.۴۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۱۷۹

سوال ۱۰.۴۰۴: خط شکل ۱۰.۴۸ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۱۷۷

سوال ۱۰.۴۰۵: خط شکل ۱۰.۴۹ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۱۷۷

سوال ۱۰.۴۰۶: خط شکل ۱۰.۸۰ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۱۷۷

۱۷۳

سوال ۱۰.۴۰۷ تا سوال ۱۰.۴۱۰ میں دی مساوات کو ترسیم کریں اور ان کی کارتیسی مساوات معلوم کریں۔

۱۷۷

سوال ۱۰.۴۰۷: $r \cos(\theta - \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}$

۱۷۷

سوال ۱۰.۴۰۸: $r \cos(\theta + \frac{3\pi}{4}) = 1$

۱۷۷

سوال ۱۰.۴۰۹: $r \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) = 3$

۱۷۷

سوال ۱۰.۴۱۰: $r \cos(\theta + \frac{\pi}{3}) = 2$

۱۷۷

۱۷۹

سوال ۱۰.۴۱۱ تا سوال ۱۰.۴۱۴ میں دی گئی کارتیسی مساوات کی قطبی روپ $(r \cos(\theta - \theta_0) = r_0)$ تلاش کریں۔

۱۷۸

سوال ۱۰.۴۱۱: $\sqrt{2}x + \sqrt{2}y = 6$

۱۷۸

سوال ۱۰.۴۱۲: $\sqrt{3}x - y = 1$

۱۷۸

سوال ۱۰.۴۱۳: $y = -5$

۱۷۸

سوال ۱۰.۴۱۴: $x = -4$

۱۷۸

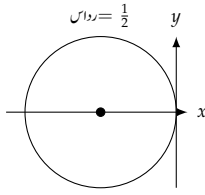
۱۷۵

سوال ۱۰.۴۱۵ تا سوال ۱۰.۴۱۸ میں دی گئی دائروں کی قطبی مساوات دریافت کریں۔

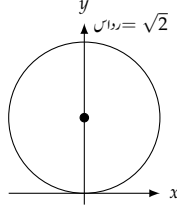
۱۷۸

سوال ۱۰.۴۱۵: دائرہ شکل ۱۰.۸۱

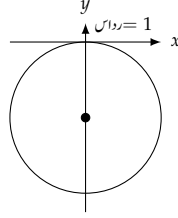
۱۷۷



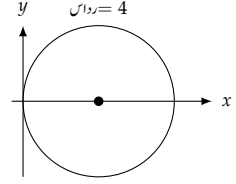
شکل ۱۰.۸۳: دائرہ سوال
۱۰.۳۱۸



شکل ۱۰.۸۳: دائرہ سوال
۱۰.۳۱۷



شکل ۱۰.۸۳: دائرہ سوال
۱۰.۳۱۶



شکل ۱۰.۸۱: دائرہ سوال
۱۰.۳۱۵

سوال ۱۰.۳۱۶: دائرہ شکل ۱۰.۸۲ ۱۷۱۸۸

سوال ۱۰.۳۱۷: دائرہ شکل ۱۰.۸۳ ۱۷۱۸۹

سوال ۱۰.۳۱۸: دائرہ شکل ۱۰.۸۳ ۱۷۱۹۰

۱۷۱۹۱

سوال ۱۰.۳۱۹: ۱۰ تا سوال ۱۰.۳۲۲ میں دیے گئے دائرے ترسیم کریں۔ ان کے مرکز کے قطبی محدود رداس لکھیں۔ ۱۷۱۹۲

سوال ۱۰.۳۱۹: $r = 4 \cos \theta$ ۱۷۱۹۳

سوال ۱۰.۳۲۰: $r = 6 \sin \theta$ ۱۷۱۹۴

سوال ۱۰.۳۲۱: $r = -2 \cos \theta$ ۱۷۱۹۵

سوال ۱۰.۳۲۲: $r = -8 \sin \theta$ ۱۷۱۹۶

۱۷۱۹۷

سوال ۱۰.۳۲۳ تا سوال ۱۰.۳۳۰ کے قطبی مساوات معلوم کریں۔ ۱۷۱۹۸

سوال ۱۰.۳۲۳: $(x - 6)^2 + y^2 = 36$ ۱۷۱۹۹

سوال ۱۰.۳۲۴: $(x + 2)^2 + y^2 = 4$ ۱۷۲۰۰

سوال ۱۰.۳۲۵: $x^2 + (y - 5)^2 = 25$ ۱۷۲۰۱

سوال ۱۰.۳۲۶: $x^2 + (y + 7)^2 = 49$ ۱۷۲۰۲

سوال ۱۰.۳۲۷: $x^2 + 2x + y^2 = 0$ ۱۷۲۰۳

سوال ۱۰.۳۲۸: $x^2 - 16x + y^2 = 0$ ۱۷۲۰۴

سوال ۱۰.۳۲۹: $x^2 + y^2 + y = 0$ ۱۷۲۰۵

سوال ۱۰.۳۳۰: $x^2 + y^2 - \frac{4}{3}y = 0$ ۱۷۲۰۶

۱۷۲۰۷

سکے اور ناظمہ سے مخروط خط

سوال ۱۰.۲۳۱ تا سوال ۱۰.۲۳۸ میں مخروط حصوں کی سک دی گئی ہے۔ مخروط حصے کا ایک ماسکہ مبداء واقع ہے اور اس کا مطابقتی ناظمہ بھی دیا گیا ہے۔ اس مخروط حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۳۱: $e = 1, x = 2$

سوال ۱۰.۲۳۲: $e = 1, y = 2$

سوال ۱۰.۲۳۳: $e = 5, y = -6$

سوال ۱۰.۲۳۴: $e = 2, x = 4$

سوال ۱۰.۲۳۵: $e = \frac{1}{2}, x = 1$

سوال ۱۰.۲۳۶: $e = \frac{1}{4}, x = -2$

سوال ۱۰.۲۳۷: $e = \frac{1}{5}, y = -10$

سوال ۱۰.۲۳۸: $e = \frac{1}{3}, y = 6$

قطع مکانی اور ترسیم

سوال ۱۰.۲۳۹ تا سوال ۱۰.۲۴۶ کے قطع مکانی اور ترسیمات کو ترسیم کریں۔ مبداء واقع ماسکہ کا مطابقتی ناظمہ بھی ترسیم کریں۔ ہر مخروط حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۳۹: $r = \frac{1}{1+\cos \theta}$

سوال ۱۰.۲۴۰: $r = \frac{6}{2+\cos \theta}$

سوال ۱۰.۲۴۱: $r = \frac{25}{10-5\cos \theta}$

سوال ۱۰.۲۴۲: $r = \frac{4}{2-2\cos \theta}$

سوال ۱۰.۲۴۳: $r = \frac{400}{16+8\sin \theta}$

سوال ۱۰.۲۴۴: $r = \frac{12}{3+3\sin \theta}$

سوال ۱۰.۲۴۵: $r = \frac{8}{2-2\sin \theta}$

سوال ۱۰.۲۴۶: $r = \frac{4}{2-\sin \theta}$

عدم مساوات کے ترسیمات

سوال ۱۰.۲۴۷ اور سوال ۱۰.۲۴۸ میں عدم مساوات کو ترسیم کریں۔

۱۰.۸. مخروط حصوں کے قطعی مساوات

سوال ۱۰.۴۴۷: $0 \leq r \leq 2 \cos \theta$ ۱۷۲۳۵

سوال ۱۰.۴۴۸: $-3 \cos \theta \leq r \leq 0$ ۱۷۲۳۶

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۰.۴۴۹: ۱۰.۴۵۸ میں دیے گئے خط اور مخروط خطے ترسیم کریں۔ ۱۷۲۳۹

سوال ۱۰.۴۴۹: $r = 3 \sec(\theta - \frac{\pi}{3})$ ۱۷۲۴۰

سوال ۱۰.۴۵۰: $r = 4 \sec(\theta + \frac{\pi}{6})$ ۱۷۲۴۱

سوال ۱۰.۴۵۱: $r = 4 \sin \theta$ ۱۷۲۴۲

سوال ۱۰.۴۵۲: $r = -2 \cos \theta$ ۱۷۲۴۳

سوال ۱۰.۴۵۳: $r = \frac{8}{4 + \cos \theta}$ ۱۷۲۴۴

سوال ۱۰.۴۵۴: $r = \frac{8}{4 + \sin \theta}$ ۱۷۲۴۵

سوال ۱۰.۴۵۵: $r = \frac{1}{1 - \sin \theta}$ ۱۷۲۴۶

سوال ۱۰.۴۵۶: $r = \frac{1}{1 + \cos \theta}$ ۱۷۲۴۷

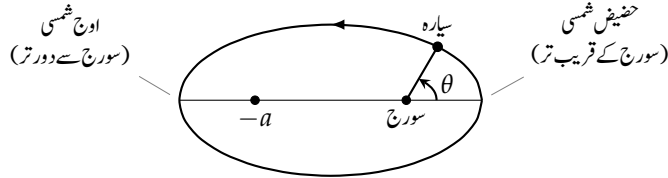
سوال ۱۰.۴۵۷: $r = \frac{1}{1 + 2 \sin \theta}$ ۱۷۲۴۸

سوال ۱۰.۴۵۸: $r = \frac{1}{1 + 2 \cos \theta}$ ۱۷۲۴۹

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۴۵۹: حقیقی شمسی اور اونج شمسی ۱۷۲۵۲

ایک سیارہ اپنے سورج کے گرد ایک ترخیم پر گھومتا ہے جس کے نصف محور اکبر کی لمبائی a ہے۔ ۱۷۲۵۳



۱. دکھائیں کہ جب سیارہ سورج کے قریب تر ہو تب $r = a(1 - e)$ ہو گا اور جب یہ سورج سے دور تر ہو تب $r = a(1 + e)$ ہو گا۔ ۱۷۲۵۵

ب. جدول ۱۰.۴ میں ہر سیارہ سورج کے کتنے نزدیک اور اس سے کتنا دور ہو سکتا ہے۔ ۱۷۲۵۶

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

جدول ۱۰.۴: سیاروں کے مدار کی معلومات۔

سیارہ	نصف محور اکبر (فلکی اکائیاں)	سنگ
عطارد	0.3871	0.2056
زہرہ	0.7233	0.0068
زمین	1.000	0.0167
مرخ	1.524	0.0934
مشتري	5.203	0.0484
زحل	9.539	0.0543
یورانس	19.18	0.0460
نیپچون	30.06	0.0082
پلوٹو	39.44	0.2481

سوال ۱۰.۴۶۰: سیاروں کے مدار پر حرکت

ہم نے مثال ۱۰.۴۳ میں پلوٹو کے مدار کی قطبی مساوات معلوم کی۔ جدول ۱۰.۴ کی مدد سے دیگر سیاروں کے مدار کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۱: (الف) منحنیات $r = 4 \sin \theta$ اور $r = \sqrt{3} \sec \theta$ کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) ان دونوں منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدود میں ظاہر کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۲: (الف) منحنیات $r = 8 \cos \theta$ اور $r = 2 \sec \theta$ کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) ان دونوں منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدود میں ظاہر کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۳: ایک قطع مکانی کا ماسک $(0, 0)$ پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ $r \cos \theta = 4$ ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۴: ایک قطع مکانی کا ماسک $(0, 0)$ پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ $r \cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = 2$ ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۵: خلائی مہندس

۱. ترخیمی مدار کی سنگ کاکلیہ خلائی مہندس درج ذیل لکھے گا

$$e = \frac{r_{\text{قل}} - r_{\text{اعظم}}}{r_{\text{قل}} + r_{\text{اعظم}}}$$

جہاں خلائی جہاز سے قوت کشش کے مرکز تک فاصلہ r ہے۔ یہ کلیہ کیوں قابل استعمال ہے؟

ب. ترخیم کی ترسیم بذریعہ دھاگہ۔ آپ کے پاس 10 cm لمبائی کا ایک دھاگہ ہے جس کے سرپنوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ صفحہ ۱۰۲۰ پر شکل ۱۰.۴ میں دکھائی گئی ترکیب استعمال کر کے ایک ترخیم ترسیم کریں جس کی سنگ 0.2 ہو۔ یہ ترخیم سیارہ مرخ کا مدار دے گا۔

سوال ۱۰.۴۶۶: ہالی دم دار ستارہ (مثال ۱۰.۶) دیکھیں۔

۱. دم دار ستارہ ہالی کے مدار کی مساوات اس محدودی نظام میں لکھیں جس میں شمس مبدا پر ہو جبکہ دوسرا ماسک منفی محور x پر ہو۔ فلکی اکائیاں استعمال کریں۔

ب. یہ دم دار ستارہ سورج کے کتنے قریب پہنچتا ہے؟ جواب فلکی اکائیوں میں اور کلومیٹر میں دیں۔

۱۷۳۷۵

سوال ۱۰.۳۶۷ تا سوال ۱۰.۳۷۰ میں دی گئی منحنی کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کا خاکہ کھینچیں۔

۱۷۳۷۶

سوال ۱۰.۳۶۷: $x^2 + y^2 - 2ay = 0$

۱۷۳۷۷

سوال ۱۰.۳۶۸: $y^2 = 4ax + 4a^2$

۱۷۳۷۸

سوال ۱۰.۳۶۹: $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ (مستقل α, p)

۱۷۳۷۹

سوال ۱۰.۳۷۰: $(x^2 + y^2)^2 + 2ax(x^2 + y^2) - a^2y^2 = 0$

۱۷۳۸۰

کمپیوٹر کا استعمال

۱۷۳۸۱

سوال ۱۰.۳۷۱: کمپیوٹر پر درج ذیل کو k اور e کی مختلف قیمتوں اور $-\pi \leq \theta \leq \pi$ کے لئے ترسیم کریں۔

۱۷۳۸۲

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$

درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

۱۷۳۸۳

۱. آپ $k = -2$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{3}{4}$ ، 1 اور $\frac{5}{4}$ کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ یہی کچھ $k = 2$ لے کر کریں۔

۱۷۳۸۴

ب. آپ $k = -1$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{7}{6}$ ، $\frac{5}{4}$ ، $\frac{4}{3}$ ، $\frac{3}{2}$ ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 اور 20 کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ یہ کچھ $e = \frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{4}$ اور $\frac{1}{20}$ کے لئے کریں۔

۱۷۳۸۵

ج. اب $e > 0$ اور غیر متغیر رکھتے ہوئے k کی قیمت -1 ، -2 ، -3 ، -4 اور -5 کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ ترسیم، قطع مکانی اور قطع ذائد کی ترسیمات پر نظر رکھیں۔

۱۷۳۸۶

سوال ۱۰.۳۷۲: درج ذیل قطبی ترسیم کو مختلف $a > 0$ اور $0 < e < 1$ کے لئے کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

۱۷۳۸۷

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta}$$

۱. آپ $e = \frac{9}{10}$ لیں۔ اب a کی قیمت 1 ، $\frac{3}{2}$ ، 2 ، 3 ، 5 اور 10 لینے سے ترسیم پر کیا اثر پیدا ہوگا؟ یہی کچھ $e = \frac{1}{4}$ کے لئے کر کے دیکھیں۔

۱۷۳۸۸

ب. آپ $a = 2$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{9}{10}$ ، $\frac{8}{10}$ ، $\frac{7}{10}$ ، $\dots$ ، $\frac{1}{10}$ ، $\frac{1}{20}$ اور $\frac{1}{50}$ لینے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟

۱۷۳۸۹

۱۷۳۹۰

۱۷۳۹۱

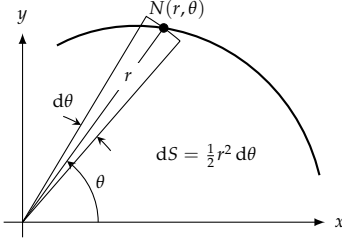
۱۰.۹ قطبی محرد میں تکمل

۱۷۳۹۲

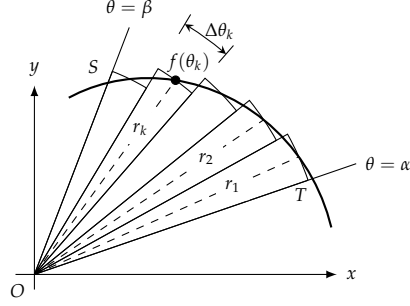
اس حصہ میں قطبی محرد استعمال کرتے ہوئے مستوی خطوط کا رقبہ، منحنیات کی لمبائی، اور سطح طواف کا رقبہ حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

۱۷۳۹۳

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۸۶: تفرقی رقبہ dS



شکل ۱۰.۸۵: خطہ OTS کارقبہ۔

مستوی میں رقبہ

۱۷۲۹۷

شکل ۱۰.۸۵ میں خطہ OTS کی حدیں و شعاع $\theta = \alpha$ ، شعاع $\theta = \beta$ اور منحنی $r = f(\theta)$ ہیں۔ ہم اس خطہ کو n عدد چکھانما بیٹوں میں تقسیم کرتے ہیں جو زاویہ TOS کی مانند بندی P پر مبنی ہے۔ ایک علامتی بیٹی کار داس $r_k = f(\theta_k)$ اور وسطی زاویہ $\Delta\theta_k$ ہوگا جبکہ اس کارقبہ درج ذیل ہوگا۔

۱۷۲۹۸

۱۷۲۹۹

۱۷۳۰۰

$$S_k = \frac{1}{2} r_k^2 \Delta\theta_k = \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

یوں مکمل خطے کارقبہ تخمیناً

۱۷۳۰۱

$$\sum_{k=1}^n S_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

ہوگا۔ اگر f استمراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ $\|P\| \rightarrow 0$ کرنے سے یہ تخمین بہتر سے بہتر ہوگی لہذا خطے کارقبہ درج ذیل ہوگا۔

۱۷۳۰۲

$$S = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (f(\theta))^2 d\theta$$

مبدأ اور منحنی $r = f(\theta)$ ، $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کے بیچ چکھانما خطہ کارقبہ

۱۷۳۰۳

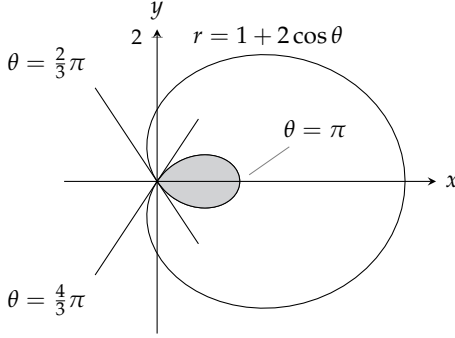
۱۷۳۰۴

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

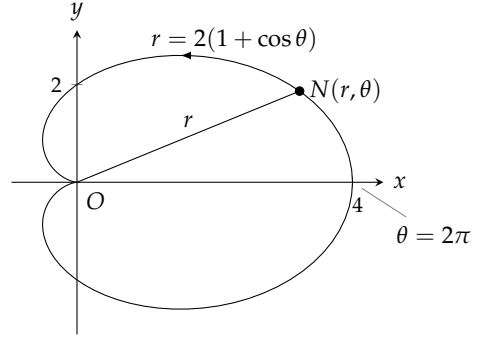
یہ درج ذیل تفرقی رقبہ کا مکمل ہے (شکل ۱۰.۸۶)۔

۱۷۳۰۵

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$



شکل ۱۰.۸۸: رقبہ گھونگا (مثال ۱۰.۴۶)



شکل ۱۰.۸۹: قلب نما کی ترسیم برائے مثال ۱۰.۴۵

مثال ۱۰.۴۵: قلب نما $r = 2(1 + \cos \theta)$ کا رقبہ تلاش کریں۔

حل: ہم قلب نما کو ترسیم (شکل ۱۰.۸۹) کر کے رد اس OP کی نشاندہی کرتے ہیں جو $\theta = 0$ تا $\theta = 2\pi$ کرنے سے قلب نما پر ٹھیک ایک بار چلتا ہے۔ یہ رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
 \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \cdot 4(1 + \cos \theta)^2 d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} 2(1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \left(2 + 4\cos \theta + 2 \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} (3 + 4\cos \theta + \cos 2\theta) d\theta \\
 &= \left[3\theta + 4\sin \theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 6\pi - 0 = 6\pi
 \end{aligned}$$

□

۱۰.۴۹

مثال ۱۰.۴۶: درج ذیل گھونگا کے چھوٹے گھیرے کا رقبہ تلاش کریں۔

$$r = 1 + 2 \cos \theta$$

حل: ہم اس گھونگے کو ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۸۸)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے گھیرا $\theta = \frac{2}{3}\pi$ اور $\theta = \frac{4}{3}\pi$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ ہم نصف

۱۰.۴۶

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

۱۴۳۱۲ رقبہ $\theta = \pi$ تا $\theta = \frac{2}{3}\pi$ تلاش کر کے اس کو 2 سے ضرب دیجیے ہیں۔

$$S = 2 \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta = \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} r^2 d\theta$$

۱۴۳۱۳ مکمل r^2 کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} r^2 &= (2 \cos \theta + 1)^2 = 4 \cos^2 \theta + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 4 \cdot \frac{1 + \cos 2\theta}{2} + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 2 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 3 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta \end{aligned}$$

۱۴۳۱۴ یوں رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} (3 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta) d\theta \\ &= \left[3\theta + \sin 2\theta + 4 \sin \theta \right]_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} \\ &= (3\pi) - \left(2\pi - \frac{\sqrt{3}}{2} + 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= \pi - \frac{3\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

□

۱۴۳۱۵

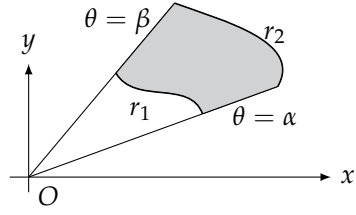
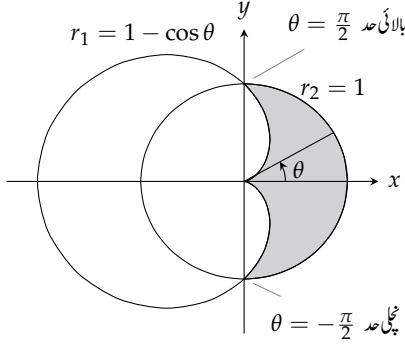
۱۴۳۱۶ ہم شکل ۱۰.۸۹ اطرز خط جو منحنیات $r_1 = r_1(\theta)$ اور $r_2 = r_2(\theta)$ کے بیچ $\theta = \alpha$ تا $\theta = \beta$ پایا جاتا ہو، کارقبہ تلاش کرنے کی خاطر مکمل $\frac{1}{2} r_2^2 d\theta$ سے مکمل $\frac{1}{2} r_1^2 d\theta$ منفی کرتے ہیں۔ اس سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

۱۴۳۱۸ خطہ $0 \leq r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کا رقبہ

۱۴۳۱۹

$$(i) \quad S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r_2^2 d\theta - \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r_1^2 d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta$$

۱۴۳۲۰ مثال ۱۰.۴: اس خطے کا رقبہ تلاش کریں جو دائرہ $r = 1$ کے اندر اور قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ کے باہر پایا جاتا ہے۔



شکل ۱۰.۸۹: سایہ دار رقبہ تلاش کرنے کی خاطر r_2 اور مبدا کے رقبہ سے r_1 اور مبدا O کے رقبہ منہی کیا جاتا ہے۔

شکل ۱۰.۹۰: دائرہ اور قلب نما کے رقبہ (مثال ۱۰.۴)

حل: ہم رقبہ ترسیم کر کے خطے کی حدود اور مکمل کی حدود معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹۰)۔ بیرونی منحنی $r_2 = 1$ جبکہ اندرونی منحنی $r_1 = 1 - \cos \theta$ ہے جبکہ θ کی قیمت $\frac{\pi}{2} -$ تا $\frac{\pi}{2}$ ہے۔ مساوات اسے درج ذیل رقبہ حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta \\
 &= 2 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/2} (1 - (1 - 2 \cos \theta) + \cos^2 \theta) d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/2} (2 \cos \theta - \cos^2 \theta) d\theta = \int_0^{\pi/2} \left(2 \cos \theta - \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\
 &= \left[2 \sin \theta - \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\pi/2} = 2 - \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

تشاکلی

□

منحنی کی لمبائی

ہم منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی لمبائی کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر اس منحنی کی درج ذیل مقدار معلوم مساوات لکھتے ہیں۔

$$(r) \quad x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta, \quad \alpha \leq \theta \leq \beta$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

۱۷۳۲۱ یوں مقدار معلوم لمبائی کے کلیہ (مساوات ۳)

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

۱۷۳۲۷ میں x اور y کی قیمتیں مساوات ۲ سے پر کر کے درج ذیل حاصل ہوگا (سوال ۱۰.۵۰۵)۔

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

لمبائی قوس

۱۷۳۲۸ اگر $\alpha \leq \theta \leq \beta$ پر $r = f(\theta)$ کا پہلا استمراری تفرق پایا جاتا ہو اور اگر θ کی قیمت α سے β کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ پوری منحنی ۱۷۳۲۹ پر ٹھیک ایک بار چلتا ہو تب اس منحنی کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔ ۱۷۳۳۰

$$(۳) \quad L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

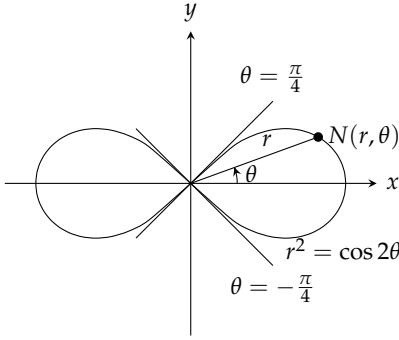
۱۷۳۳۱ مثال ۱۰.۴۸: قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ کی لمبائی دریافت کریں۔

۱۷۳۳۲ حل: ہم قلب نما کا خاکہ کھینچتے ہیں تاکہ مکمل کی حدود معلوم کر سکیں (شکل ۱۰.۹۱)۔ زاویہ θ کو ۰ سے 2π کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ ٹھیک ایک ۱۷۳۳۳ بار پوری قلب نما پر گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے لہذا $\alpha = 0$ اور $\beta = 2\pi$ ہوں گے۔ اب

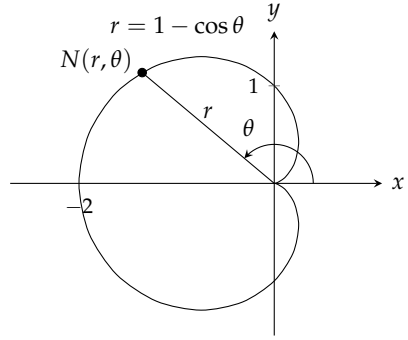
$$r = 1 - \cos \theta, \quad \frac{dr}{d\theta} = \sin \theta$$

۱۷۳۳۴

$$\begin{aligned} r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 &= (1 - \cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2 \\ &= 1 - 2 \cos \theta + \underbrace{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}_1 = 2 - 2 \cos \theta \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۹۲: قلب نما کی لمبائی (مثال ۱۰.۴۹)



شکل ۱۰.۹۱: قلب نما کی لمبائی (مثال ۱۰.۴۸)

حاصل ہوگا لہذا لمبائی قوس درج ذیل ہوگی۔

۱۷۳۵

$$\begin{aligned}
 L &= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2\cos\theta} d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \sqrt{4\sin^2 \frac{\theta}{2}} d\theta \quad (1 - \cos\theta = 2\sin^2 \frac{\theta}{2}) \\
 &= \int_0^{2\pi} 2 \left| \sin \frac{\theta}{2} \right| d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} 2 \sin \frac{\theta}{2} d\theta \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi \text{ کے لئے } \sin \frac{\theta}{2} \geq 0 \text{ ہوگا}) \\
 &= \left[-4 \cos \frac{\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 4 + 4 = 8
 \end{aligned}$$

□

۱۷۳۶

سطح طواف کا رقبہ

۱۷۳۷

سطح طواف کے رقبہ کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر ہم مساوات ۲ کی مدد سے منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی مقدار معلوم مساوات لکھ کر حصہ ۱۰.۵ میں دی گئی سطحی رقبہ کا کلیہ استعمال کرتے ہیں۔

۱۷۳۸
۱۷۳۹

سطح طواف کا رقبہ

۱۷۴۰

اگر $\alpha \leq \theta \leq \beta$ پر $r = f(\theta)$ کا استمراری پہلا تفرق پایا جاتا ہو اور اگر θ کی قیمت β تا α کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ منحنی $r =$

۱۷۴۱

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

(۳) $f(\theta)$ پر ٹھیک ایک بار چلتا ہو تب اس منحنی کو محور x اور محور y کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کے رقبے درج ذیل کلیات دیں گے۔

$$(۳) \quad S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \sin \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta \quad (\text{محور } x \text{ کے گرد } (y \geq 0))$$

$$(۵) \quad S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta \quad (\text{محور } y \text{ کے گرد } (x \geq 0))$$

مثال ۱۰.۴۹: گھونگا $r^2 = \cos 2\theta$ کے دائیں گھیر کو محور y کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

حل: ہم اس گھیر کا خاکہ بنا کر عمل کی حد تلاش کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹۲)۔ زاویہ θ کی قیمت $-\frac{\pi}{4}$ تا $\frac{\pi}{4}$ کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ منحنی پر ٹھیک

ایک بار گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے لہذا $\alpha = -\frac{\pi}{4}$ اور $\beta = \frac{\pi}{4}$ ہوں گے۔

ہم مساوات ۴ کا تکمل مرحلوں میں حل کرتے ہیں۔ پہلے مرحلہ میں درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(۶) \quad 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} = 2\pi \cos \theta \sqrt{r^4 + \left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2}$$

اس کے بعد $r^2 = \cos 2\theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$2r \frac{dr}{d\theta} = -2 \sin 2\theta$$

$$r \frac{dr}{d\theta} = -\sin 2\theta$$

$$\left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2 = \sin^2 2\theta$$

آخر میں $r^4 = (r^2)^2 = \cos^2 2\theta$ کی وجہ سے مساوات ۶ میں دائیں ہاتھ جزر درج ذیل صورت اختیار کرے گا۔

$$\sqrt{r^4 + \left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2} = \sqrt{\cos^2 2\theta + \sin^2 2\theta} = 1$$

ان تمام نتائج کو مل کر ہم رقبہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 2\pi \cos \theta \cdot (1) d\theta \\ &= 2\pi \left[\sin \theta \right]_{-\pi/4}^{\pi/4} \\ &= 2\pi \left[\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right] = 2\pi\sqrt{2} \end{aligned}$$



سوالات

۱۷۳۵۱

قطبی منحنیات کے اندر رقبہ

۱۷۳۵۲

سوال ۱۰.۴۷۳ تا سوال ۱۰.۴۷۸ میں خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

۱۷۳۵۳

سوال ۱۰.۴۷۳: چپا گھونگا $r = 4 + 2 \cos \theta$ کے اندر۔

۱۷۳۵۴

سوال ۱۰.۴۷۴: قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$ کے اندر۔

۱۷۳۵۵

سوال ۱۰.۴۷۵: چار گل $r = \cos 2\theta$ کے ایک پتا کے اندر۔

۱۷۳۵۶

سوال ۱۰.۴۷۶: دو چشمہ $r^2 = 2a^2 \cos 2\theta$, $a > 0$ کے اندر۔

۱۷۳۵۷

سوال ۱۰.۴۷۷: دو چشمہ $r^2 = 4 \sin 2\theta$ کے ایک گھیر کے اندر۔

۱۷۳۵۸

سوال ۱۰.۴۷۸: شش گل $r^2 = 2 \sin 3\theta$ کے اندر۔

۱۷۳۵۹

۱۷۳۶۰

مشترکہ قطبی خطے کا رقبہ

۱۷۳۶۱

سوال ۱۰.۴۷۹ تا سوال ۱۰.۴۸۸ میں مشترکہ قطبی خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۷۳۶۲

سوال ۱۰.۴۷۹: دائرہ $r = 2 \cos \theta$ اور $r = 2 \sin \theta$ کا مشترکہ رقبہ۔

۱۷۳۶۳

سوال ۱۰.۴۸۰: دائرہ $r = 1$ اور $r = 2 \sin \theta$ کا مشترکہ رقبہ۔

۱۷۳۶۴

سوال ۱۰.۴۸۱: دائرہ $r = 2$ اور قلب نما $r = 2(1 - \cos \theta)$ کا مشترکہ رقبہ۔

۱۷۳۶۵

سوال ۱۰.۴۸۲: قلب نما $r = 2(1 + \cos \theta)$ اور $r = 2(1 - \cos \theta)$ کا مشترکہ رقبہ۔

۱۷۳۶۶

سوال ۱۰.۴۸۳: دائرہ $r = \sqrt{3}$ کے باہر اور $r^2 = 6 \cos 2\theta$ کے اندر۔

۱۷۳۶۷

سوال ۱۰.۴۸۴: دائرہ $r = 3a \cos \theta$ کے اندر اور قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$ کے باہر رقبہ۔

۱۷۳۶۸

سوال ۱۰.۴۸۵: دائرہ $r = -2 \cos \theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر رقبہ۔

۱۷۳۶۹

سوال ۱۰.۴۸۶: (i) گھونگا $r = 2 \cos \theta + 1$ کے بیرونی گھیر کا رقبہ (شکل ۱۰.۸۸)۔ (ب) گھونگا $r = 2 \cos \theta + 1$ کے اندرونی گھیر

۱۷۳۷۰

کے باہر اور بیرونی گھیر کے اندر رقبہ۔

۱۷۳۷۱

سوال ۱۰.۴۸۷: دائرہ $r = 6$ کے اندر خط $r = 3 \csc \theta$ سے اوپر رقبہ۔

۱۷۳۷۲

سوال ۱۰.۴۸۸: گھونگا $r^2 = 6 \cos 2\theta$ کے اندر اور خط $r = \frac{3}{2} \sec \theta$ کے دائیں جانب رقبہ۔

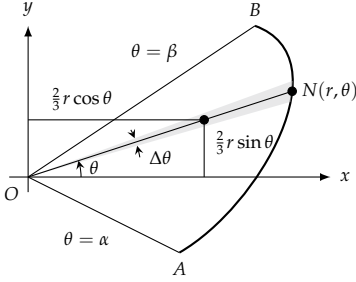
۱۷۳۷۳

سوال ۱۰.۴۸۹: (i) سایہ دار خطہ شکل ۱۰.۹۳ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔ (ب) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ $r = \tan \theta$, $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ لکیر $x = 1$ اور لکیر $x = -1$ کا متقاربی خطہ ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

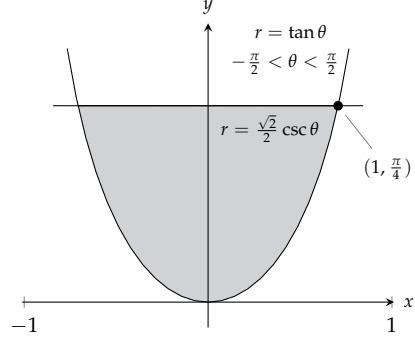
۱۷۳۷۴

۱۷۳۷۵

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۹۳: باریک سایہ دار خطے کے معیار اثر۔



شکل ۱۰.۹۳: خط سوال ۱۰.۳۸۹

سوال ۱۰.۳۹۰: قلب نما $r = \cos \theta + 1$ کے اندر اور دائرہ $r = \cos \theta$ کے باہر خطہ درج ذیل نہیں ہے۔

$$\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [(\cos \theta + 1)^2 - \cos^2 \theta] d\theta = \pi$$

ایسا کیوں ہے؟ اس کا رقبہ کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

قطبی منحنیات کے لمبائیاں

سوال ۱۰.۳۹۱ تا سوال ۱۰.۳۹۹ میں منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۳۹۱: بیچ دار منحنی $r = \theta^2$, $0 \leq \theta \leq \sqrt{5}$

سوال ۱۰.۳۹۲: بیچ دار منحنی $r = \frac{e^\theta}{\sqrt{2}}$, $0 \leq \theta \leq \pi$

سوال ۱۰.۳۹۳: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$

سوال ۱۰.۳۹۴: منحنی $r = a \sin^2 \frac{\theta}{2}$, $0 \leq \theta \leq \pi$, $a > 0$

سوال ۱۰.۳۹۵: قطع مکانی $r = \frac{6}{1 + \cos \theta}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۳۹۶: قطع مکانی $r = \frac{2}{1 - \cos \theta}$, $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$

سوال ۱۰.۳۹۷: منحنی $r = \cos^3 \frac{\theta}{3}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$

سوال ۱۰.۳۹۸: منحنی $r = \sqrt{1 + \sin 2\theta}$, $0 \leq \theta \leq \sqrt{2}\pi$

سوال ۱۰.۴۹۹: منحنی $r = \sqrt{1 + \cos 2\theta}$, $0 \leq \theta \leq \sqrt{2}\pi$ ۱۴۳۹۰

سوال ۱۰.۵۰۰: دائرے کا محیط ۱۴۳۹۱

نیپا کلیہ سیکھنے کے بعد بہتر ہوتا ہے کہ اس کو جانے پہچانے مسئلوں پر لاگو کیا جائے۔ قوس لمبائی کا کلیہ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دائروں کے محیط کی ۱۴۳۹۲

لمبائیاں تلاش کریں۔ ۱۴۳۹۳

۱. $r = a$ ۱۴۳۹۴
ب. $r = a \cos \theta$ ۱۴۳۹۵
ج. $r = a \sin \theta$ ۱۴۳۹۶

سطح رقبہ

سوال ۱۰.۵۰۱ تا سوال ۱۰.۵۰۴ میں منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۴۳۹۸

سوال ۱۰.۵۰۱: محور y , $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$, $r = \sqrt{\cos 2\theta}$ ۱۴۳۹۹

سوال ۱۰.۵۰۲: محور x , $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $r = \sqrt{2}e^{\theta/2}$ ۱۴۳۰۰

سوال ۱۰.۵۰۳: محور x , $r^2 = \cos 2\theta$ ۱۴۳۰۱

سوال ۱۰.۵۰۴: محور y , $a > 0$, $r = 2a \cos \theta$ ۱۴۳۰۲

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۵۰۵: منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی لمبائی۔ ۱۴۳۰۳

فرض کریں کہ مطلوبہ تفرق استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ مساوات ۲ میں ۱۴۳۰۵

$$x = f(\theta) \cos \theta, \quad y = f(\theta) \sin \theta$$

پر کرنے سے ۱۴۳۰۶

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔ ۱۴۳۰۷

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

سوال ۱۰.۵۰۶: اوسط قیمت ۱۴۳۰۸
استمراری f کی صورت میں منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کے قطبی محدود r کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔ ۱۴۳۰۹

$$r_{\text{اوسط}} = \frac{1}{\beta - \alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f(\theta) d\theta$$

اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل میں θ کے لحاظ سے $r_{\text{اوسط}}$ معلوم کریں جہاں $a > 0$ ہے۔ ۱۴۳۱۰

باب ۱۰. منحصر و قطبی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

۱۴۳۱۱. ا. قلب نما $r = a(1 - \cos \theta)$

۱۴۳۱۲. ب. دائرہ $r = a$

۱۴۳۱۳. ج. دائرہ $r = a \cos \theta, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۵۰۷: کیا $r = f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ اور $r = 2f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ کی لمبائیوں کے تناسب کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۴۳۱۴ ۱۴۳۱۵

سوال ۱۰.۵۰۸: منحنیات $r = f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ اور $r = 2f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کیا ان سطح طواف کے رقبوں کی تناسب کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۴۳۱۶ ۱۴۳۱۷

۱۴۳۱۸. پچھلے خطوں کے وسطانی مراکز

۱۴۳۱۹. چونکہ مثلث کا وسطانی مرکز ہر ایک وسطانی پر، اس سے دو تہائی دور مخالف قاعدہ پر، واقع ہوتا ہے لہذا شکل ۱۰.۹۴ میں محور x کے لحاظ سے باریک سایہ دور ۱۴۳۲۰. ٹکونی بیرم کا بازو تقریباً $\frac{2}{3}r \sin \theta$ ہوگا۔ اسی طرح محور y کے لحاظ سے اس باریک ٹکونی خطہ کا بازو $\frac{2}{3}r \cos \theta$ ہوگا۔ یہ تخمین $0 \rightarrow \Delta \theta$ سے ۱۴۳۲۱. بہتر ہو کر خطہ AOB کے وسطانیہ کے محدود کے لئے درج ذیل کلیات دیتی ہیں

$$\bar{x} = \frac{\int \frac{2}{3}r \cos \theta \cdot \frac{1}{2}r^2 d\theta}{\int \frac{1}{2}r^2 d\theta} = \frac{\frac{2}{3} \int r^3 \cos \theta d\theta}{\int r^2 d\theta}$$

$$\bar{y} = \frac{\int \frac{2}{3}r \sin \theta \cdot \frac{1}{2}r^2 d\theta}{\int \frac{1}{2}r^2 d\theta} = \frac{\frac{2}{3} \int r^3 \sin \theta d\theta}{\int r^2 d\theta}$$

۱۴۳۲۲. جہاں تمام مکمل کی حدود α اور β ہیں۔

سوال ۱۰.۵۰۹: قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$ کے اندر خطہ کا وسطانیہ دریافت کریں۔ ۱۴۳۲۳

سوال ۱۰.۵۱۰: نصف دائری خطہ $0 \leq r \leq a, 0 \leq \theta \leq \pi$ کا وسطانیہ دریافت کریں۔ ۱۴۳۲۴ ۱۴۳۲۵ ۱۴۳۲۶

باب ۱۱

سمتیت اور خلا میں تحلیلی جیومیٹری

اس حصہ میں سمتیت اور سمت بعدی محدود نظام متعارف کئے جائیں گے۔ جیسا ایک متغیر کے تفاعل پر غور کے لئے محدودی مستوی موزوں ہے، اسی طرح دو (یا دو سے زیادہ) متغیرات کے تفاعل پر غور کے لئے محدودی خلا موزوں ہے۔ ہم محدودی مستوی میں ایک تیسرا محور شامل کر کے محدودی خلا پیدا کرتے ہیں۔ یہ محور xy مستوی سے نیچے اور اس سے اوپر فاصلہ ناپتا ہے۔

۱۱.۱ مستوی میں سمتیت

بعض چیزیں جنہیں ہم ناپتے ہیں کا تعین ان کی مقدار سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کیت، لمبائی اور وقت قلم بند کرنے کے لئے ہم صرف ایک عدد اور موزوں اکائی لکھتے ہیں۔ اس کے برعکس قوت، ہٹاؤ، یا سمتی رفتار جاننے کے لئے ہمیں مزید معلوم درکار ہوگی۔ قوت کو بیان کرنے کے لئے ہمیں اس کی مقدار کے ساتھ وہ رخ بھی جانتا ہوگا جس رخ یہ عمل کرتی ہے۔ کسی جسم کا ہٹاؤ بیان کرنے کے لئے ہمیں اس سمت کا ذکر کرنا ہوگا جس سمت یہ جسم حرکت کرتا ہے اور ساتھ اس فاصلہ کا ذکر کرنا ہوگا جتنا یہ طے کرتا ہے۔ ایک جسم کی سمتی رفتار بیان کرنے کے لئے ہم حرکت کی سمت اور جسم کی رفتار کی بات کرتے ہیں۔

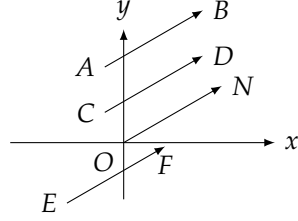
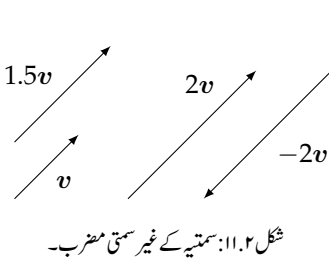
وہ مقدار جس کی جسامت اور سمت دونوں ہوں کو عموماً تیر کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے جہاں مقدار کے رخ کو تیر کارخ مقدار کی جسامت کو، موزوں اکائیوں میں، تیر کی لمبائی ظاہر کرتی ہے۔

تیردار لکیروں کو ہم سمت بند خطوط تصور کرتے اور سمتیت کہتے ہیں۔

تعریف: ایک مستوی میں سمت بند خط کو سمتیت کہتے ہیں۔ دو سمتیت صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر یا یکساں ہوں گے جب ان کی مقداریں ایک سی ہوں اور ان کے رخ ایک سے ہوں۔



vector¹



شکل ۱۱.۱: یکساں لمبائی اور یکساں رخ کے سمتیات ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔

یوں اگر سمتیات کو ظاہر کرنے والے تیر آپس میں متوازی ہوں، ان کی لمبائیاں ایک سی ہوں اور ان کا رخ بھی ایک سا ہو تب یہ ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کتاب میں سمتیہ کو موٹی لکھائی میں رومانی حروف تہجی، مثلاً v ، سے ظاہر کیا جائے گا۔ نقطہ A سے نقطہ B تک تیر کو ہم $\vec{AB}$ لکھیں گے۔

مثال ۱۱.۱: چار تیروں کو شکل ۱۱.۱ میں دکھایا گیا ہے جن کی لمبائیاں اور رخ ایک سے ہیں۔ یوں چاروں ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\vec{AB} = \vec{CD} = \vec{ON} = \vec{EF}$$

□

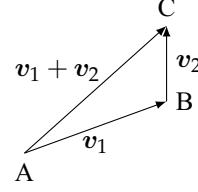
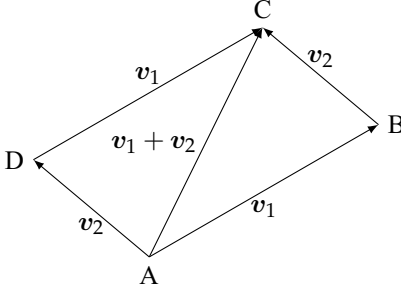
غیر سمتیہ اور غیر سمتی مضرب

ہم کسی سمتیہ کو مثبت حقیقی عدد سے ضرب دینے کے لئے اس کی لمبائی کو اس عدد سے ضرب دیتے ہیں (شکل ۱۱.۲)۔ سمتیہ کو ۲ سے ضرب دینے کے لئے ہم اس کی لمبائی دگنی کرتے ہیں۔ ایک سمتیہ کو ۱.۵ سے ضرب دینے کے لئے ہم اس کی لمبائی ۵۰٪ بڑھاتے ہیں، وغیرہ، وغیرہ۔ ایک سمتیہ کو منفی عدد سے ضرب دینے کے لئے ہم اس کا رخ الٹ کر کے اس کی لمبائی کو عدد کی مطلق قیمت سے ضرب دیتے ہیں۔

اگر c غیر صفر حقیقی عدد اور v ایک سمتیہ ہو تب مثبت c کی صورت میں v اور cv کے رخ ایک سے ہوں گے جبکہ منفی c کی صورت میں ان کے رخ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ یہاں حقیقی اعداد تبدیلی پیمانہ کے طور پر کام کرتے ہیں اور یہ غیر سمتیہ cv کہلاتے ہیں جبکہ cv کے مضرب کو v کا غیر سمتیہ مضرب کہتے ہیں۔

صفر سے ضرب کو شامل کرنے کی خاطر ہم اس روایت کو اپناتے ہیں جس کے مطابق کسی بھی سمتیہ کو صفر سے ضرب دینے سے صفر سمتیہ 0 حاصل ہوگا، جو ایک نقطہ پر مشتمل ہوگا جس کی لمبائی صفر ہوگی۔ دیگر سمتیہ کے برعکس صفر سمتیہ 0 کا کوئی رخ نہیں ہوتا ہے۔

^۲ قلم دکاندا استعمال کرتے ہوئے سمتیہ کو رومانی حروف تہجی پر تیر کا نشان $\vec{v}$ یا نصف تیر کا نشان $\vec{v}$ ڈال کر ظاہر کیا جاتا ہے۔
 scalar
 scalar multiple

شکل ۱۱.۳: سمئیات v_1 اور v_2 کا مجموعہ۔

شکل ۱۱.۴: قاعدہ متوئی الاضلاع۔ مخالف اضلاع یکساں لمبائی ہونے کی وجہ سے ABCD متوئی الاضلاع ہوگا۔

جیومیٹریائی مجموعہ: قاعدہ متوئی الاضلاع

دو غیر صفر سمئیات v_1 اور v_2 کا جیومیٹریائی مجموعہ لینے کی خاطر v_1 کا نمائندہ، مثلاً A سے B تک، ترسیم کر کے v_1 کے اختتامی نقطہ (سر) B پر v_2 کے نمائندہ کا ابتدائی نقطہ (ذم) رکھ کر ترسیم کریں۔ شکل ۱۱.۳ میں $v_2 = \vec{BC}$ ہے۔ مجموعہ $v_1 + v_2$ اب v_1 کی ذم A سے v_2 کے سر C تک سمئیہ ہوگا۔ یوں اگر

$$v_1 = \vec{AB}, \quad v_2 = \vec{BC}$$

ہوں تب

$$v_1 + v_2 = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

ہوگا۔ چونکہ اس عمل میں $v_1 + v_2$ متوئی الاضلاع کا وتر ہوتا ہے لہذا اس عمل کو بعض اوقات قاعدہ متوئی الاضلاع کہتے ہیں (شکل ۱۱.۴)۔

اجزاء

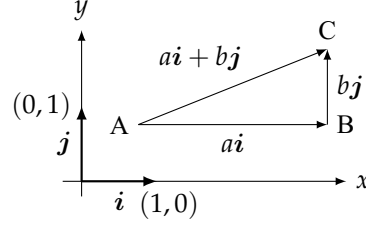
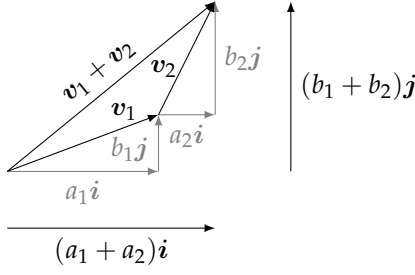
دو سمئیات اس صورت متوئی ہوں گے جب یہ ایک دوسرے کے غیر صفر، غیر سمی مضرب ہوں، یعنی جب ان کو ظاہر کرنے والے خطوط متوئی ہوں۔

جب بھی ایک سمئیہ v کو دو غیر متوئی سمئیات کا مجموعہ

$$v = v_1 + v_2$$

لکھنا ممکن ہو، سمئیات v_1 اور v_2 سمئیہ v کے اجزاء کہلائیں گے اور ہم کہتے ہیں کہ سمئیہ v کو اس کے اجزاء v_1 اور v_2 میں تحلیل کیا گیا ہے۔

سمئیات کے مقبول ترین الجبرا میں ہر سمئیہ کو کارٹیزی محور کے متوئی اجزاء کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے اور یہ اجزاء از خود موزوں اساسی سمئیہ، جن کی لمبائی 1 ہوتی ہے، کے مضرب ہوتے ہیں۔ مثبت محور x کے رخ اساسی سمئیہ نقطہ $(0, 0)$ سے نقطہ $(1, 0)$ تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس



شکل ۱۱.۶: سمتیات کا مجموعہ ان کے مطابقتی اجزاء کے مجموعہ لے کر حاصل ہوگا۔

شکل ۱۱.۵: اساس سمتیات i اور j کو استعمال کر کے کسی بھی سمتیہ $\vec{AC}$ کو لکھا جاسکتا ہے۔

اساسی سمتیہ کی علامت i ہے۔ مثبت محور y کے رخ اساسی سمتیہ نقطہ $(0, 0)$ سے نقطہ $(0, 1)$ تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس اساسی سمتیہ کی علامت j ہے۔ اب غیر سمتی a کے لئے محور x کے متوازی سمتیہ ai کی لمبائی $|a|$ ہوگی جبکہ اس کا رخ $a > 0$ کے لئے دایاں اور $a < 0$ کے لئے بائیں ہوگا۔ اس طرح غیر سمتی b کے لئے محور y کے متوازی سمتیہ bj کی لمبائی $|b|$ ہوگی جبکہ اس کا رخ $b > 0$ کے لئے اوپر اور $b < 0$ کے لئے نیچے ہوگا۔ شکل ۱۱.۵ میں سمتیہ $\vec{AC} = v$ کو اجزاء i اور j میں تحلیل کیا گیا ہے:

$$v = ai + bj$$

تعریف: اگر $v = ai + bj$ اور v کے رخ، سمتیہ v کے اجزاء سمتیات ai اور bj ہوں گے۔ اعداد a اور b اساسی سمتیات i اور j کے رخ، سمتیہ v کے غیر سمتی اجزاء ہوں گے۔

□

تعریف: سمتیات کی برابری یا یکسانیت (الجبرائی تعریف)۔

$$(i) \quad ai + bj = a'i + b'j \Leftrightarrow a = a', \quad b = b'$$

□

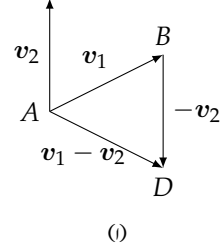
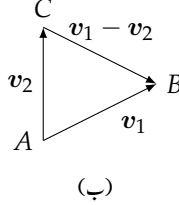
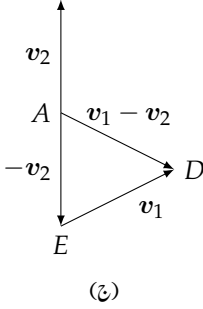
دو سمتیات صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جب i اور j کے رخ، ان کے مطابقتی غیر سمتی اجزاء ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

الجبرائی مجموعہ

سمتیات کے مطابقتی غیر سمتی اجزاء کا مجموعہ لے کر ان سمتیات کا مجموعہ حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۱.۶)۔

اگر $v_1 = a_1i + b_1j$ اور $v_2 = a_2i + b_2j$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$v_1 + v_2 = (a_1 + a_2)i + (b_1 + b_2)j$$



شکل ۱۱.۷: سمتیہ $v_1 - v_2$ کو ترسیم کرنے کے کئی طریقوں میں سے تین طریقے۔

مثال ۱۱.۲:

$$(2i - 4j) + (5i + 3j) = (2 + 5)i + (-4 + 3)j = 7i - j$$

□

تفریق

ایک سمتیہ v کا منفی سمتیہ $-v = (-1)v$ ہوگا۔ اس کی لمبائی v کی لمبائی ہوگی البتہ اس کا رخ v کا مخالف ہوگا۔ سمتیہ v_2 کو سمتیہ v_1 سے منفی کرنے کی خاطر ہم $-v_2$ اور v_1 کا مجموعہ لیں گے۔ جیومیٹریائی طور پر ہم v_1 کے سرے سے $-v_2$ کھینچ کر v_1 کی ذم سے $-v_2$ کے سر تک سمتیہ ترسیم کریں گے۔ یہ عمل شکل ۱۱.۷-ا میں دکھایا گیا ہے جہاں

$$\vec{AD} = \vec{AB} + \vec{BD} = v_1 + (-v_2) = v_1 - v_2$$

اس کے علاوہ v_1 اور v_2 کی ذم مشترکہ نقطہ پر رکھ کر v_1 اور v_2 ترسیم کر کے v_2 کے سرے سے v_1 کے سر تک سمتیہ $v_1 - v_2$ ہوگا۔ یہ عمل شکل ۱۱.۷-ب میں پیش کیا گیا ہے جہاں درج ذیل ہے۔

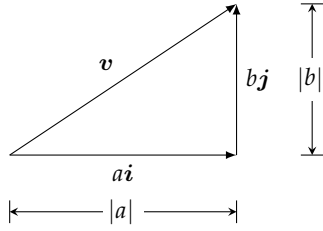
$$\vec{CB} = \vec{CA} + \vec{AB} = -v_2 + v_1 = v_1 - v_2$$

مزید، $-v_2$ کے سرے سے v_1 ترسیم کر کے $v_1 - v_2$ حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۱.۷-ج)۔

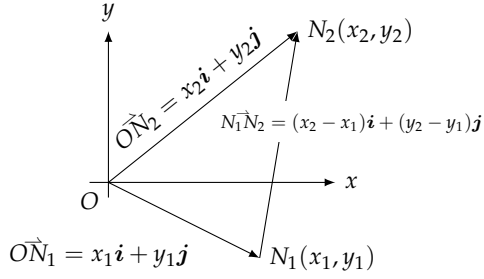
درج ذیل قاعدہ سمتیات کی تفریق کو اجزاء کی صورت میں پیش کرتا ہے۔

$$(r) \quad v_1 - v_2 = (a_1 - a_2)i + (b_1 - b_2)j$$

اس قاعدہ کے تحت دو سمتیات تفریق کرنے کی خاطر ان کے مطابقتی اجزاء تفریق کیے جائیں گے۔



شکل ۱۱.۹: سمتیہ کی لمبائی مسئلہ فیثاغورث سے حاصل کی جاسکتی ہے۔



شکل ۱۱.۸

مثال ۱۱.۳:

۱۷۳۹۲

$$(6i + 2j) - (3i - 5j) = (6 - 3)i + (2 - (-5))j = 3i + 7j$$

□

۱۷۳۹۵

ہم نقطہ $N_1(x_1, y_1)$ سے نقطہ $N_2(x_2, y_2)$ تک سمتیہ کے اجزاء حاصل کرنے کے لئے $\vec{ON}_1 = x_1i + y_1j$ کے اجزاء کو $\vec{ON}_2 = x_2i + y_2j$ کے اجزاء سے منفی کرتے ہیں۔

۱۷۳۹۷

$N_1(x_1, y_1)$ سے $N_2(x_2, y_2)$ تک سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

۱۷۳۹۸

$$(۳) \quad \vec{N_1N_2} = (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j$$

مثال ۱۱.۴: نقطہ $N_1(3, 4)$ سے نقطہ $N_2(5, 1)$ تک سمتیہ درج ذیل ہے۔

۱۷۳۹۹

$$\vec{N_1N_2} = (5 - 3)i + (1 - 4)j = 2i - 3j$$

□

۱۷۵۰۰

مقدار

۱۷۵۰۱

سمتیہ $v = ai + bj$ کی لمبائی یا مقدار $|v| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ہے۔ سمتیہ v اور اس کے دو سمتیہ اجزاء کے قائمہ مثلث پر مسئلہ فیثاغورث لاگو کرنے سے یہ کلیہ اخذ ہوتا ہے (شکل ۱۱.۹)۔ سمتیہ کی لمبائی $|v|$ میں دو انتہائی لکیریں وہی ہیں جو مطلق قیمت کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔

۱۷۵۰۲

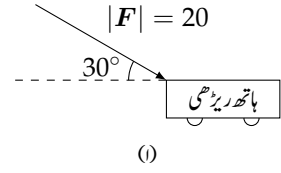
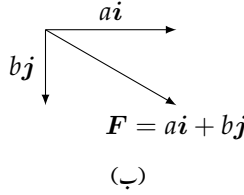
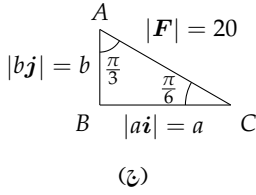
۱۷۵۰۳

۱۷۵۰۴

$$(۴) \quad |v| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$v = ai + bj$$

length
magnitude



شکل ۱۱.۱۰: ہاتھریڑھی (مثال ۱۱.۵)

مثال ۱۱.۵: آپ زمین کے ساتھ 30° زاویہ پر 20 N کی قوت F سے ہاتھریڑھی کو دکھا لگاتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰-۱)۔ قوت کا افقی جزو ہاتھریڑھی کو حرکت دیتا ہے جبکہ اس کا انحصاری جزو ہاتھریڑھی کا وزن بڑھاتا ہے۔ اس قوت کا افقی اور انحصاری جزو معلوم کریں۔

حل: ہم قوت $F = ai + bj$ اور اس کے اجزاء کے لئے مثلث بناتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰-ب اور شکل ۱۱.۱۰-ج)۔ اس مثلث سے $a = 10\sqrt{3}$ اور $b = 10$ حاصل ہوتے ہیں۔ قوت کا افقی جزو $10\sqrt{3}i$ اور انحصاری جزو $10j$ ہے۔ یوں $F = 10\sqrt{3}i - 10j$ ہوگا۔ انحصاری جزو کا رخ نیچے ہے لہذا یہ منفی ہے۔ □

غیر سمتی ضرب

غیر سمتی ضرب جزو درج ذیل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر c ایک غیر سمتی اور $v = ai + bj$ ایک سمتیہ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

(۵)

$$cv = c(ai + bj) = (ca)i + (cb)j$$

سمتیہ cv کی لمبائی سمتیہ v کی لمبائی ضرب $|c|$ ہوگا:

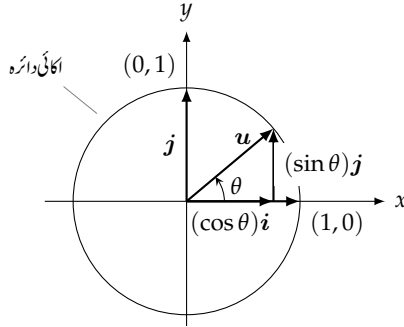
$$\begin{aligned} |cv| &= |(ca)i + (cb)j| \\ &= \sqrt{(ca)^2 + (cb)^2} \\ &= \sqrt{c^2(a^2 + b^2)} \\ &= \sqrt{c^2} \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= |c||v| \end{aligned}$$

یوں اگر c غیر سمتی ہو اور v ایک سمتیہ ہو تب $|cv| = |c||v|$ ہوگا۔

مثال ۱۱.۶: اگر $c = -2$ اور $v = -3i + 4j$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$|v| = |-3i + 4j| = \sqrt{(-3)^2 + (4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$\begin{aligned} |-2v| &= |(-2)(-3i + 4j)| = |6i - 8j| = \sqrt{(6)^2 + (-8)^2} \\ &= \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 = |-2||5| = |c||v| \end{aligned}$$



شکل ۱۱.۱۱: مستوی میں ہر اکائی سمتیہ کو $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔

□

۱.۴۵۱۵

صفر سمتیہ

۱.۴۵۱۶

صفر سمتیہ سے مراد درج ذیل سمتیہ ہے۔

۱.۴۵۱۷

$$\mathbf{0} = 0i + 0j$$

دھیان رہے کہ صفر سمتیہ $\mathbf{0}$ کو ظاہر کرنے کے لئے $\mathbf{0}$ کو موٹی لکھائی میں لکھا جاتا ہے۔ صفر سمتیہ وہ واحد سمتیہ ہے جس کی لمبائی صفر ہے۔ یہ حقیقت درج ذیل سے واضح ہے۔

۱.۴۵۱۸

۱.۴۵۱۹

$$|ai + bj| = \sqrt{a^2 + b^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad a = b = 0$$

اکائی سمتیات

۱.۴۵۲۰

کوئی بھی سمتیہ جس کی لمبائی 1 ہو اکائی سمتیہ کہلائے گا۔ سمتیات i اور j اکائی سمتیات ہیں۔

۱.۴۵۲۱

$$|i| = |1i + 0j| = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1, \quad |j| = |0i + 1j| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$$

سمتیہ u جو اکائی سمتیہ i کو θ زاویہ مثبت رخ گھما کر حاصل ہوگا، کے سمتی اجزاء درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۱.۱۱)۔

۱.۴۵۲۲

(۶)

$$u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$$

unitvector^۹

۱.۵۲۳ چونکہ اکائی سمتیہ کو گھمانے سے اس کی لمبائی تبدیل نہیں ہوتی لہذا u بھی اکائی سمتیہ ہوگا یعنی:

$$|u| = \sqrt{(\cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2} = \sqrt{1^2} = 1$$

۱.۵۲۴ زاویہ θ کو 0 تا 2π کرنے سے u کا سر N مبدا کے گرد، گھڑی کے اٹرخ، دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر چلتا ہے جو مستوی میں ہر ممکنہ رخ کا
۱.۵۲۵ اکائی سمتیہ دے گا۔

۱.۵۲۶ لمبائی اور رخ

۱.۵۲۷ اگر $v \neq 0$ ہو تب

$$\left| \frac{v}{|v|} \right| = \left| \frac{1}{|v|} v \right| = \frac{1}{|v|} |v| = 1$$

۱.۵۲۸ ہوگا لہذا $\frac{v}{|v|}$ اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ v کا رخ ہوگا۔ یوں ہم v کو اس کی دو اہم خواص، لمبائی اور رخ، کی صورت میں درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$v = |v| \left(\frac{v}{|v|} \right)$$

۱.۵۲۹ یوں اگر $u \neq 0$ ہو تب

۱.۵۳۰ ا. $\frac{v}{|v|}$ اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ v کا رخ ہوگا۔ یوں ہم $\frac{v}{|v|}$ کو v کا رخ کہتے ہیں۔

۱.۵۳۱ ب. مساوات $v = |v| \left(\frac{v}{|v|} \right)$ سمتیہ v کو اس کی لمبائی اور رخ کی صورت میں بیان کرتی ہے۔

۱.۵۳۲ مثال ۱۱.۷: سمتیہ $v = 3i - 4j$ کو اس کی لمبائی اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

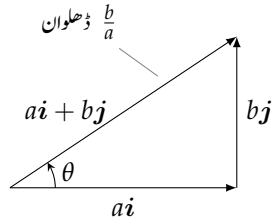
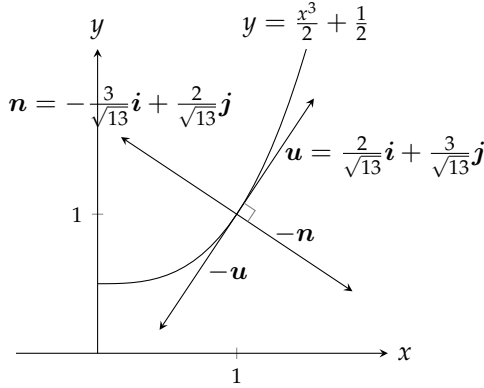
۱.۵۳۳ حل:

$$|v| = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5 \quad v \text{ کی لمبائی}$$

$$\frac{v}{|v|} = \frac{3i - 4j}{5} = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j \quad v \text{ کا رخ}$$

$$v = 3i - 4j = \underbrace{5}_{\text{لمبائی}} \left(\underbrace{\left(\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j \right)}_{\text{رخ}} \right)$$

□



شکل ۱۱.۱۲: اگر $a \neq 0$ ہو تب سمتیہ $v = ai + bj$ کا ڈھلوان $\frac{b}{a}$ ہو گی۔

شکل ۱۱.۱۳: ایک نقطہ پر ترسیم کا اکائی مماسی اور اکائی عمودی سمتیہ (مثال ۱۱.۸)

ڈھلوان، مماس اور عمود

ایک سمتیہ اس صورت ایک خط کے متوازی ہو گا جب سمتیہ کو ظاہر کرنے والا قطعہ اور یہ خط متوازی ہوں۔ ایک غیر انحصاری سمتیہ کا ڈھلوان ان خطوط کا ڈھلوان ہو گی جو اس سمتیہ کے متوازی ہوں۔ یوں $a \neq 0$ کی صورت میں سمتیہ $v = ai + bj$ کا ڈھلوان $\frac{b}{a}$ ہو گا (شکل ۱۱.۱۲)۔

کسی نقطہ پر ایک منحنی کو ایک سمتیہ تب مماس "یا عمودی" ہو گا جب اس نقطہ پر منحنی کا مماس اور یہ سمتیہ متوازی یا عمودی ہوں۔ اگلی مثال میں ایسی سمتیہ کو تلاش کرنا دکھایا گیا ہے۔

مثال ۱۱.۸: نقطہ $(1, 1)$ پر منحنی $y = \frac{x^3}{2} + \frac{1}{2}$ کو مماسی اور عمودی اکائی سمتیات تلاش کریں۔

حل: ہم نقطہ $(1, 0)$ پر منحنی کے مماس کے متوازی اور عمودی اکائی سمتیات معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۳)۔

اس نقطہ پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان درج ذیل ہو گی۔

$$y' = \frac{3x^2}{2} \Big|_{x=1} = \frac{3}{2}$$

ہم اتنی ڈھلوان کی اکائی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔ سمتیہ $v = 2i + 3j$ اور اس کے ہر غیر صفر مضرب کا ڈھلوان $\frac{3}{2}$ ہے۔ سمتیہ v کا ایسا مضرب

معلوم کرنے کے لئے جس کی لمبائی 1 ہو ہم v کو

$$|v| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

tangent*
normal"

۱۷۵۳۵ سے تقسیم کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$u = \frac{v}{|v|} = \frac{2}{\sqrt{13}}i + \frac{3}{\sqrt{13}}j$$

۱۷۵۳۶ سمتیہ u کی لمبائی 1 ہے اور یہ $(1, 1)$ پر منحنی کا مماس ہے۔ درج ذیل سمتیہ

$$-u = -\frac{2}{\sqrt{13}}i - \frac{3}{\sqrt{13}}j$$

۱۷۵۳۷ جو مخالف رخ ہے بھی $(1, 1)$ پر منحنی کا مماس ہوگا۔ کسی اضافی شرط کے بغیر ان میں سے کسی ایک اکائی مماسی سمتیہ کو دوسری اکائی مماسی سمتیہ پر فوقیت نہیں دی جاسکتی ہے۔ ۱۷۵۳۸

۱۷۵۳۹ نقطہ $(1, 1)$ پر منحنی کا عمودی سمتیہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ایسا اکائی سمتیہ معلوم کرتے ہیں جس کا ڈھلوان u کا ڈھلوان کے بالعکس متناسب کے منفی کے برابر ہو۔ ہم u کے غیر سمتی اجزاء کے مقامات آپس میں تبدیل کر کے اور ان میں سے کسی ایک کی علامت بدل کر ایسا سمتیہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۷۵۴۰ ۱۷۵۴۱

$$n = -\frac{3}{\sqrt{13}}i + \frac{2}{\sqrt{13}}j, \quad -n = \frac{3}{\sqrt{13}}i - \frac{2}{\sqrt{13}}j$$

۱۷۵۴۲ یہاں بھی دونوں اکائی سمتیات دیے گئے نقطہ پر منحنی کو عمودی ہیں۔ ان دو عمودی اکائی سمتیات کا رخ ایک دوسرے کے الٹ ہے لیکن دونوں $(1, 1)$ پر منحنی کو عمودی ہیں۔ ۱۷۵۴۳

سوالات

۱۷۵۴۵ بیومیٹکس اور حساب

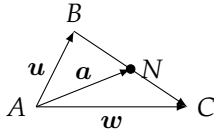
۱۷۵۴۶ سوال ۱۱.۱: مستوی میں پائے جانے والے سمتیات A ، B اور C کو شکل ۱۱.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ ڈم جوڑ کر درج ذیل ترسیم کریں۔ ۱۷۵۴۷

$$۱. A + B \quad ۱۷۵۴۹ \quad ب. A + B + C \quad ۱۷۵۵۰ \quad ج. A - 2B \quad ۱۷۵۵۱ \quad د. \frac{1}{2}A - C \quad ۱۷۵۵۱$$

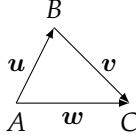
۱۷۵۵۲ سوال ۱۱.۲: مستوی میں پائے جانے والے سمتیات A ، B اور C کو شکل ۱۱.۱۵ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ ڈم جوڑ کر درج ذیل ترسیم کریں۔ ۱۷۵۵۳

$$۱. A - B \quad ۱۷۵۵۳ \quad ب. A + B + C \quad ۱۷۵۵۴ \quad ج. 2A - \frac{1}{2}B \quad ۱۷۵۵۵ \quad د. A - (B - C) \quad ۱۷۵۵۶$$

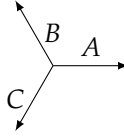
۱۷۵۵۸ سوال ۱۱.۳ تا سوال ۱۱.۶ میں $A = 2i - 7j$ ، $B = i + 6j$ اور $C = \sqrt{3}i - \pi j$ لیں۔ نتائج کو $ai + bj$ روپ میں لکھیں۔ ۱۷۵۵۹ ۱۷۵۶۰



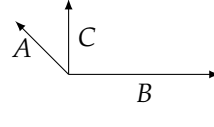
شکل ۱۱.۱۷



شکل ۱۱.۱۸



شکل ۱۱.۱۵



شکل ۱۱.۱۴

سوال ۱۱.۳: $A + 2B$ ۱۷۵۷۱

۱۷۵۷۲

سوال ۱۱.۴: $A + B - C$ ۱۷۵۷۳

سوال ۱۱.۵: $3A - \frac{1}{\pi}C$ ۱۷۵۷۴

۱۷۵۷۵

سوال ۱۱.۶: $2A - 3B + 32j$ ۱۷۵۷۶

سوال ۱۱.۷: مثلث ABC کے اضلاع سمتیات u ، v اور w دیئے ہیں (شکل ۱۱.۱۶)۔ ۱۷۵۷۷

ا. w کو u اور v کی صورت میں لکھیں۔ ۱۷۵۷۸

ب. v کو u اور w کی صورت میں لکھیں۔ ۱۷۵۷۹

سوال ۱۱.۸: مثلث ABC کے اضلاع سمتیات u اور w دیئے ہیں جبکہ BC کا وسطی نقطہ N ہے (شکل ۱۱.۱۷)۔ سمتیہ a کو u اور w ۱۷۵۸۰

کی صورت میں لکھیں۔ ۱۷۵۸۱

۱۷۵۸۲

سوال ۱۱.۹ تا ۱۱.۱۶ میں سمتیہ کو $ai + bj$ روپ میں لکھیں۔ محدودی سطح پر مبداسے شروع کرتے ہوئے انہیں ترسیم کریں۔ ۱۷۵۸۳

سوال ۱۱.۹: نقاط $N_1(5, 7)$ اور $N_2(2, 9)$ کے بیچ قطعہ $\vec{N_1N_2}$ تلاش کریں۔ ۱۷۵۸۴

سوال ۱۱.۱۰: نقاط $N_1(1, 2)$ اور $N_2(-3, 5)$ کے بیچ قطعہ $\vec{N_1N_2}$ تلاش کریں۔ ۱۷۵۸۵

سوال ۱۱.۱۱: نقاط $A(-5, 3)$ اور $B(-10, 8)$ کے بیچ قطعہ $\vec{AB}$ تلاش کریں۔ ۱۷۵۸۶

سوال ۱۱.۱۲: نقاط $A(-7, -8)$ اور $B(6, 11)$ کے بیچ قطعہ $\vec{AB}$ تلاش کریں۔ ۱۷۵۸۷

سوال ۱۱.۱۳: نقاط $N_1(1, 3)$ اور $N_2(2, -1)$ کے بیچ قطعہ $\vec{N_1N_2}$ تلاش کریں۔ ۱۷۵۸۸

سوال ۱۱.۱۴: نقاط $N_3(1, 3)$ اور N_4 کے بیچ قطعہ $\vec{N_3N_4}$ تلاش کریں جہاں $N_1(2, -1)$ اور $N_2(-4, 3)$ کو ملانے والے ۱۷۵۸۹

قطعہ کا وسطی نقطہ N_4 ہے۔ ۱۷۵۹۰

سوال ۱۱.۱۵: نقاط $A(1, -1)$ ، $B(2, 0)$ ، $C(-1, 3)$ اور $D(-2, 2)$ دیئے گئے ہیں۔ سمتیات $\vec{CD}$ اور $\vec{AB}$ کا مجموعہ ۱۷۵۹۱

تلاش کریں۔ ۱۷۵۹۲

سوال ۱۱.۱۶: نقطہ A سے مبداء تک سمتیہ، جہاں $\vec{AB} = 4i - 2j$ اور $B(-2, 5)$ ہیں۔

سوال ۱۱.۱۷: سمتیہ $\vec{AB} = 3i - j$ اور نقطہ $A(2, 9)$ دیا گیا ہے۔ نقطہ B تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۸: سمتیہ $\vec{NQ} = -6i - 4j$ اور نقطہ $Q(3, 3)$ دیا گیا ہے۔ نقطہ N تلاش کریں۔

اکائی سمتیات

سوال ۱۱.۱۹ تا سوال ۱۱.۲۲ میں دیے سمتیات ترسیم کریں۔ ان سمتیات کو $ai + bj$ روپ میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۱۹: زاویہ $\theta = \frac{\pi}{6}$ اور $\theta = \frac{2\pi}{3}$ کے لئے اکائی سمتیات $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ ترسیم کریں۔ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کی ترسیم بھی شامل کریں۔

سوال ۱۱.۲۰: زاویہ $\theta = -\frac{\pi}{4}$ اور $\theta = -\frac{3\pi}{4}$ کے لئے اکائی سمتیات $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ ترسیم کریں۔ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کی ترسیم بھی شامل کریں۔

سوال ۱۱.۲۱: سمتیہ j کو مبداء کے گرد گھڑی کے الٹ رخ $\frac{3\pi}{4}$ ریڈین گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال ۱۱.۲۲: سمتیہ j کو مبداء کے گرد گھڑی کے رخ $\frac{2\pi}{3}$ ریڈین گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال ۱۱.۲۳ اور سوال ۱۱.۲۴ میں اکائی سمتیہ $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ اسی رخ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۳: $6i - 8j$

سوال ۱۱.۲۴: $-i + 3j$

سوال ۱۱.۲۵ تا سوال ۱۱.۲۸ میں دیے گئے نقطہ پر منحنی کے مماسی اکائی سمتیات اور عمودی اکائی سمتیات تلاش کریں۔ منحنی اور اکائی سمتیات کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ (سمتیات کی تعداد چار ہوگی۔)

سوال ۱۱.۲۵: $y = x^2$, $(2, 4)$

سوال ۱۱.۲۶: $x^2 + 2y^2 = 6$, $(2, 1)$

سوال ۱۱.۲۷: $y = \tan^{-1} x$, $(1, \frac{\pi}{4})$

سوال ۱۱.۲۸: $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, $(0, 1)$

سوال ۱۱.۲۹ تا سوال ۱۱.۳۲ میں دیے گئے نقطہ پر منحنی کے مماسی اور عمودی اکائی سمتیات تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹: $3x^2 + 8xy + 2y^2 - 3 = 0$, $(1, 0)$

سوال ۱۱.۳۰: $x^2 - 6xy + 8y^2 - 2x - 1 = 0$, $(1, 1)$

سوال ۱۱.۳۱: $y = \int_0^x \sqrt{3+t^4} dt$, $(0, 0)$

سوال ۱۱.۳۲: $y = \int_e^x \ln(\ln t) dt$, $(e, 0)$

لمبائی اور رخ

سوال ۱۱.۳۳ اور سوال ۱۱.۳۴ میں دیے سمتیہ کو لمبائی ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۳۳: $5i + 12j$

سوال ۱۱.۳۴: $2i - 3j$

سوال ۱۱.۳۵: سمتیہ $3i - 4j$ کے متوازی دو اکائی سمتیات دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۳۶: سمتیہ $A = -i + 2j$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 2 ہو۔ ایسے کتنے سمتیات ممکن ہیں؟

سوال ۱۱.۳۷: دکھائیں کہ $A = 3i + 6j$ اور $B = -i - 2j$ ایک دوسرے کے مخالف رخ ہیں۔ دونوں کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱.۳۸: دکھائیں کہ $A = 3i + 6j$ اور $B = \frac{1}{2}i + j$ کے رخ ایک دوسرے جیسے ہیں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۳۹: آپ ایک ریڈی کو قوت F سے کھینچ رہے ہیں جس کی مقدار $|F| = 10 \text{ N}$ ہے۔ زمین کے ساتھ قوت کا زاویہ 30° ہے۔ اس قوت کے x اور y اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۰: پتنگ کی ڈوری آپ کو زمین کے ساتھ 45° زاویہ پر 5 N قوت سے کھینچتی ہے۔ اس قوت کے افقی اور انحصائی اجزاء تلاش کریں۔

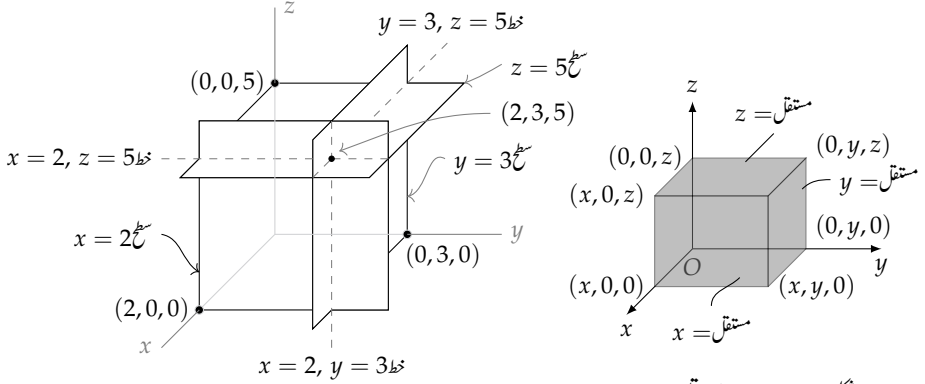
سوال ۱۱.۴۱: سمتیہ $A = 2i + j$ ، $B = i + j$ اور $C = i - j$ دیے گئے ہیں۔ ایسے غیر سمتیات α اور β کہ $A = \alpha B + \beta C$ ہو۔

سوال ۱۱.۴۲: سمتیات $A = i - 2j$ ، $B = 2i + 3j$ اور $C = i + j$ دیے گئے ہیں۔ سمتیہ $A = A_1 + A_2$ لکھیں جہاں A_1 سمتیہ B کے متوازی اور A_2 سمتیہ C کے متوازی ہے۔ (سوال ۱۱.۴۱ دیکھیں۔)

سوال ۱۱.۴۳: ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر، مشرق سے شمال کی طرف 60° پر 5 کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کے لئے بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد یہ جنوب مشرق رخ 10 کلومیٹر دور ایک کھنبے پر اڑ کر بیٹھتا ہے۔ مستوی xy کے مبداء پر گھونسلہ، مثبت محور x پر مشرق اور مثبت محور y پر شمال رکھ (i) درخت کا مقام تلاش کریں۔ (ب) کھنبے کا مقام تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۴: ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر، شمال مشرق رخ 7 کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ مغرب سے 30° زاویہ جنوب کے رخ 8 کلومیٹر دور ایک کھنبے پر اڑ کر بیٹھتا ہے۔ مستوی xy کے مبداء پر گھونسلہ، مثبت محور x پر مشرق اور مثبت محور y پر شمال رکھ (i) درخت کا مقام تلاش کریں۔ (ب) کھنبے کا مقام تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۵: مستوی میں v ایک سمتیہ ہے جو محور y کے متوازی نہیں ہے۔ سمتیہ v کا ڈھلوان اور سمتیہ v کا ڈھلوان کا آپس میں کیا تعلق ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۱۱.۱۸: دایاں ہاتھ کار تیزی نظام۔

شکل ۱۱.۱۹: سطح $x = 2$ ، $y = 3$ اور $z = 5$ سے نقطہ $(2, 3, 5)$ سے گزرتی تین خط تعین کرتے ہیں۔

۱۱.۲ کار تیزی (مستطیل) محدود فضا میں سمتیات

ہم اب سہ بعدی کار تیزی محدود بیان کرتے ہیں اور فضا میں اپنا راستہ تلاش کرنا سیکھتے ہیں۔ ہم فاصلہ کی تعریف جانیں گے، فضا میں سمتیات کے ساتھ کام کرنا (مستوی کے قواعد بھی لاگو ہوں گے، پس اب ایک محدود بڑھ جائے گا)، اور نقطوں کے سلسلہ کی مساوات اور عدم مساوات کے ساتھ تعلق سیکھیں گے۔

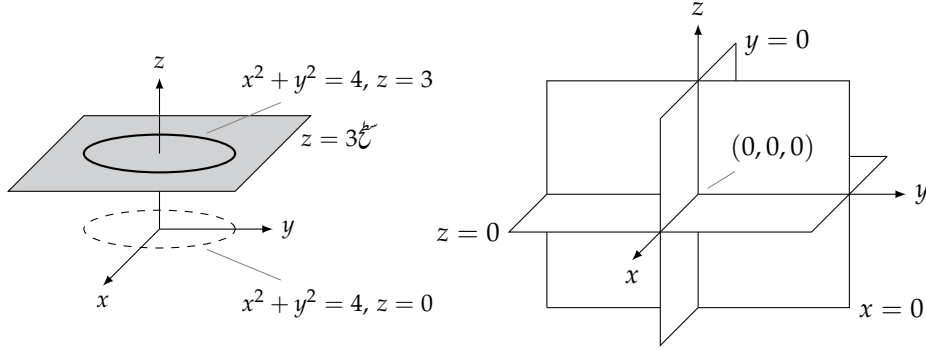
کار تیزی محدود

فضا میں نقطہ کی تلاش کے لئے تین آپس میں عمودی محدودی محور استعمال کیے جاتے ہیں۔ شکل ۱۱.۱۸ میں محور Ox ، Oy اور Oz دایاں ہاتھ محدودی نظام دیتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کے نظام میں، انگلیوں کو باقی انگلیوں کے ساتھ زاویہ قائمہ پر رکھتے ہوئے، اگر آپ اپنے دائیں ہاتھ کی چار انگلیوں کو مثبت محور x پر رکھ کر انہیں مثبت محور y کی جانب موڑیں تب آپ کا انگوٹھا مثبت z محور پر ہوگا۔

فضا میں نقطہ N سے گزرتی، محوروں کے قائمہ سطیوں ان محور کو اعداد (x, y, z) پر قطع کریں گی۔ یہی اعداد نقطہ N کے کار تیزی محدود ہوں گے۔

محور x پر نقطوں کے y اور z محدود صفر ہوں گے لہذا ان کے محدودی صورت $(x, 0, 0)$ ہوگی۔ اسی طرح محور y پر نقطوں کے x اور z محدود صفر ہوں گے لہذا ان نقطوں کے محدودی صورت $(0, y, 0)$ ہوگی۔ محور z پر نقطوں کے x اور y محدود صفر ہوں گے لہذا ان کے محدودی صورت $(0, 0, z)$ ہوگی۔

محور x کے عمودی سطح پر تمام نقطوں کا x محدودی ہوگا جس x محدودی یہ سطح محور x کو قطع کرتا ہے۔ اس سطح پر نقطوں کے y اور z محدود کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح محور y کے عمودی سطح پر تمام نقطوں کا مشترک y محدود ہوگا اور محور z کے عمودی سطح پر تمام نقطوں کا مشترک z محدود ہوگا۔ ان سطحوں کی مساوات لکھتے ہوئے ہم اس مشترکہ محدودی قیمت لکھتے ہیں۔ یوں مستوی $x = 2$ محور x کو عمودی ہے اور یہ مستوی محور x کو نقطہ $x = 2$ پر قطع کرتا ہے۔ مستوی $y = 3$ محور y کو عمودی ہے اور اس کو نقطہ $y = 3$ پر قطع کرتا ہے۔ مستوی $z = 5$ محور z کو عمودی ہے اور اس کو نقطہ $z = 5$ پر قطع کرتا ہے۔ شکل ۱۱.۱۹ میں مستوی $x = 2$ ، $y = 3$ اور $z = 5$ دکھائے گئے ہیں۔ ان کا مشترکہ نقطہ بھی دکھایا گیا ہے



شکل ۱۱.۲۱: بلند دائرہ (مثال ۱۱.۱۰)

شکل ۱۱.۲۰: سطح $x = 0$ ، $y = 0$ اور $z = 0$ فضا کو آٹھ شمن میں تقسیم کرتے ہیں۔

۱۷۶۳ جہاں یہ تینوں ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

۱۷۶۳ مستوی $x = 2$ اور $y = 3$ ایک دوسرے کو ایک لکیر پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۹) جو محور z کے متوازی ہے۔ اس لکیر کو جوڑی مساوات $x = 2$ اور $y = 3$ ظاہر کرتے ہیں۔ نقطہ (x, y, z) صرف اور صرف اس صورت اس لکیر پر پایا جائے گا جب $x = 2$ اور $y = 3$ ہوں۔ اسی طرح

۱۷۶۵ مستوی $y = 3$ اور $z = 5$ ایک لکیر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس لکیر کو جوڑی مساوات $y = 3$ اور $z = 5$ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ

۱۷۶۶ لکیر محور x کے متوازی ہوگی۔ مستوی $x = 2$ اور $z = 5$ ایک لکیر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس لکیر کو جوڑی مساوات $x = 2$ اور $z = 5$ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ لکیر محور y کے متوازی ہوگی۔

۱۷۶۷

۱۷۶۹ محدودی محوروں کے تین مستوی xy جس کی معیاری مساوات $z = 0$ ؛ مستوی yz جس کی معیاری مساوات $x = 0$ ؛ اور مستوی xz جس کی معیاری مساوات $y = 0$ ہے پائی جاتی ہیں۔ یہ تینوں مستوی مبدا $(0, 0, 0)$ پر آپس میں ملتے ہیں (شکل ۱۱.۲۰)۔

۱۷۶۸

۱۷۷۱ تین محدودی مستوی $x = 0$ ، $y = 0$ اور $z = 0$ فضا کو آٹھ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جنہیں **شمن**^{۱۴} کہتے ہیں۔ وہ شمن جس میں تمام

۱۷۷۲ محدود مثبت ہیں پہلا **شمن**^{۱۵} کہلاتا ہے۔ باقی سات شمن کو نام دینے کا کوئی روایتی طریقہ نہیں پایا جاتا ہے۔

۱۷۷۳ چونکہ فضا کے کارٹینیسی محدود ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر ملتے ہیں لہذا ان محدود کو **مستطیل**^{۱۶} محدود بھی کہتے ہیں۔

۱۷۷۴ درج ذیل مثال میں ہم مساواتوں اور عدم مساواتوں کا خلا میں ہم پلہ نقطے تلاش کرتے ہیں۔

۱۷۷۵

مثال ۱۱.۹:

xy-plane^{۱۷}
coordinate planes^{۱۸}
octant^{۱۹}
first octant^{۲۰}
rectangular coordinates^{۲۱}

تفصیل

مساوات اور عدم مساوات

$$\begin{aligned}
 & z \geq 0 \quad xy \text{ مستوی میں اور اس سے اوپر نصف فضا میں تمام نقطے۔} \\
 & x = -3 \quad \text{مستوی } x \text{ کو نقطہ } x = -3 \text{ پر عمودی سطح۔ یہ سطح } yz \text{ مستوی کے متوازی اور 3 اکائیاں اس کے پیچھے ہے۔} \\
 & z = 0, x \leq 0, y \geq 0 \quad \text{مستوی } xy \text{ کا ربع دوم۔} \\
 & x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \quad \text{پہلا ثمن۔} \\
 & -1 \leq y \leq 1 \quad \text{سطح } y = 1 \text{ اور } y = -1 \text{ کے بیچ پٹی بشمول ان سطحوں کے۔} \\
 & y = -2, z = 2 \quad \text{وہ خط جس میں سطح } y = -2 \text{ اور سطح } z = 2 \text{ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں، یا وہ خط جو نقطہ } (0, -2, 2) \text{ سے گزرتا ہے اور محور } x \text{ کے متوازی ہے۔} \\
 & \square
 \end{aligned}$$

مثال ۱۱.۱۰: کون سے نقاط $N(x, y, z)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں؟

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{اور} \quad z = 3$$

حل: یہ نقطہ افقی سطح $z = 3$ میں پائے جاتے ہیں اور اس سطح میں یہ دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ بناتے ہیں۔ ہم ان نقطوں کو ”سطح $z = 3$ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ “ یا مختصراً ”دائرہ $z = 3$ ، $x^2 + y^2 = 4$ “ کہتے ہیں (شکل ۱۱.۲۱)۔

فضا میں سمتیات

سمت بند خطوط کا سلسلہ جو قوت، ہٹاؤ، اور سمتی رفتار ظاہر کرتے ہوں سمتیات کہلاتے ہیں، جیسے یہ مستوی میں کہلائے جاتے ہیں۔ سمتی مجموعہ، سمتی تفریق اور غیر سمتی ضرب کے وہی قواعد یہاں بھی کارآمد ہوں گے۔

مبدأ سے نقاط $(1, 0, 0)$ ، $(0, 1, 0)$ اور $(0, 0, 1)$ تک سمت بند خطوط اساسی سمتیات ہیں (شکل ۱۱.۲۲) جنہیں بالترتیب i ، j اور k سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مبدأ O سے عمومی نقطہ $N(x, y, z)$ تک تعین کر سکتے ہیں r درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad r = \vec{ON} = xi + yj + zk$$

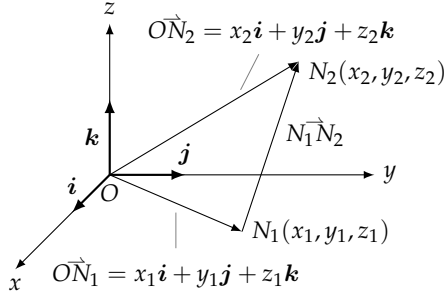
تعریف: فضا میں سمتیات کا مجموعہ اور تفریق

کسی بھی سمتیات $A = a_1i + a_2j + a_3k$ اور $B = b_1i + b_2j + b_3k$ کے لئے درج ذیل ہوں گے۔

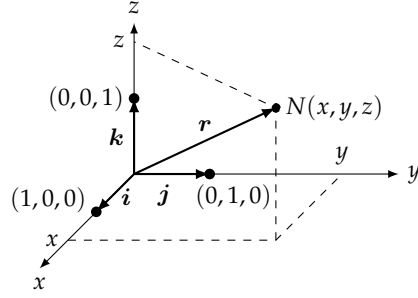
$$A + B = (a_1 + b_1)i + (a_2 + b_2)j + (a_3 + b_3)k$$

$$A - B = (a_1 - b_1)i + (a_2 - b_2)j + (a_3 - b_3)k$$

position vector



شکل ۱۱.۲۳: دو نقطوں کے بیچ سمتیہ۔



شکل ۱۱.۲۲: فضائیں نقطے کا تعین کر سمتیہ۔

□

۱۷۶۸۸

دو نقاط کے بیچ سمتیہ

۱۷۶۸۹

ہم نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے بیچ سمتیہ $\vec{N_1N_2}$ کو

۱۷۶۹۰

$$\begin{aligned}\vec{N_1N_2} &= \vec{ON_2} - \vec{ON_1} \\ &= (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}) - (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}) \\ &= (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} + (z_2 - z_1)\mathbf{k}\end{aligned}$$

لکھ سکتے ہیں جو N_1 اور N_2 کے محدود کی صورت میں ہے (شکل ۱۱.۲۳)۔

۱۷۶۹۱

یوں نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے بیچ سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

۱۷۶۹۲

$$(r) \quad \vec{N_1N_2} = (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} + (z_2 - z_1)\mathbf{k}$$

مقدار

۱۷۶۹۳

جیسا ہم جانتے ہیں، سمتیہ کی مقدار اور سمت اس کے اہم خصوصیات ہیں۔ ہم مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے شکل ۱۱.۲۴ میں سمتیہ $a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$

۱۷۶۹۴

کی مقدار (لمبائی) کا کلیہ تلاش کرتے ہیں۔ مثلث ABC سے

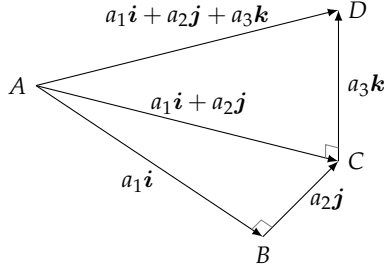
۱۷۶۹۵

$$|\vec{AC}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

ہوگا المذاثلث ACD سے

۱۷۶۹۶

$$|a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}| = |\vec{AD}| = \sqrt{|\vec{AC}|^2 + |\vec{CD}|^2} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$



شکل ۱۱.۲۴: قائمہ مثلث ABC اور ACD پر مسئلہ فیثاغورث کے اطلاق سے $\vec{AD}$ کی لمبائی حاصل ہوتی ہے۔

ہوگا۔ ۱۷۶۷۷

یوں $A = a_1i + a_2j + a_3k$ کی مقدار (لمبائی) درج ذیل ہوگی۔ ۱۷۶۷۸

$$(۳) \quad |A| = |a_1i + a_2j + a_3k| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

غیر سمتی ضرب ۱۷۶۷۹

تعریف: اگر c غیر سمتی اور A ایک سمتیہ ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۷۷۰۰

$$cA = (ca_1)i + (ca_2)j + (ca_3)k$$

□

۱۷۷۰۱

مثال ۱۱.۱۱: سمتیہ $A = i - 2j + 3k$ کی لمبائی درج ذیل ہے۔ ۱۷۷۰۲

$$|A| = \sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (3)^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

□

۱۷۷۰۳

اگر ہم سمتیہ $A = a_1i + a_2j + a_3k$ کو غیر سمتی c سے ضرب دیں تب، مستوی میں غیر سمتی ضرب کی طرح اور انہیں وجوہات کی بنا، cA کی لمبائی $|c|$ ضرب A کی لمبائی ہوگی: ۱۷۷۰۵

$$cA = ca_1i + ca_2j + ca_3k$$

$$(۴) \quad |cA| = \sqrt{(ca_1)^2 + (ca_2)^2 + (ca_3)^2} = \sqrt{c^2a_1^2 + c^2a_2^2 + c^2a_3^2} \\ = |c| \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} = |c||A|$$

مثال ۱۱.۱۲: سمتیہ A مثال ۱۱.۱۱ میں دیا گیا ہے۔ یوں

$$2A = 2(i - 2j + 3k) = 2i - 4j + 6k$$

کی لمبائی درج ذیل ہوگی:

$$\begin{aligned}\sqrt{(2)^2 + (-4)^2 + (6)^2} &= \sqrt{4 + 16 + 36} = \sqrt{56} \\ &= \sqrt{4 \cdot 14} = 2\sqrt{14} = 2|A|\end{aligned}$$

□

صفر سمتیہ

فضائیں صفر سمتیہ سے مراد سمتیہ $0 = 0i + 0j + 0k$ ہے۔ مستوی میں صفر سمتیہ کی طرح فضا میں 0 کی لمبائی صفر ہوگی اور اس کا کوئی رخ نہیں ہوگا۔

اکائی سمتیات

فضائیں اکائی سمتیہ کی لمبائی 1 ہوگی۔ اساسی سمتیات درج ذیل کی وجہ سے اکائی سمتیات ہیں۔

$$\begin{aligned}|i| &= |1i + 0j + 0k| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = 1 \\ |j| &= |0i + 1j + 0k| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1 \\ |k| &= |0i + 0j + 1k| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1\end{aligned}$$

مقدار اور رخ

اگر $A \neq 0$ ہو تب $\frac{A}{|A|}$ ایک اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ وہی ہوگا جو A کا رخ ہے۔ یوں ہم A کو اس کی مقدار ضرب رخ کی صورت میں درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$(5) \quad A = |A| \cdot \frac{A}{|A|}$$

مثال ۱۱.۱۳: سمتیہ $A = i - 2j + 3k$ کو اس کی مقدار ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

حل: ۱۷۷۱۸

$$\begin{aligned}
 \mathbf{A} &= |\mathbf{A}| \cdot \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|} && \text{مساوات ۵} \\
 &= \sqrt{14} \cdot \frac{i - 2j + 3k}{\sqrt{14}} && \text{مثال ۱۱.۱۱} \\
 &= \sqrt{14} \left(\frac{1}{\sqrt{14}}i - \frac{2}{\sqrt{14}}j + \frac{3}{\sqrt{14}}k \right) = (\text{لہائی } \mathbf{A}) \cdot (\text{رخ } \mathbf{A})
 \end{aligned}$$

□

۱۷۷۱۹

مثال ۱۱.۱۴: نقطہ $N_1(1, 0, 1)$ سے نقطہ $N_2(3, 2, 0)$ تک سمتیہ کے رخ میں اکائی سمتیہ $\mathbf{u}$ تلاش کریں۔

حل: ہم $N_1 \vec{N}_2$ کو اس کی لہائی سے تقسیم کر کے $\mathbf{u}$ حاصل کرتے ہیں: ۱۷۷۲۱

$$\begin{aligned}
 N_1 \vec{N}_2 &= (3 - 1)\mathbf{i} + (2 - 0)\mathbf{j} + (0 - 1)\mathbf{k} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k} \\
 |N_1 \vec{N}_2| &= \sqrt{(2)^2 + (2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3 \\
 \mathbf{u} &= \frac{N_1 \vec{N}_2}{|N_1 \vec{N}_2|} = \frac{2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}}{3} = \frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{2}{3}\mathbf{j} - \frac{1}{3}\mathbf{k}
 \end{aligned}$$

□

۱۷۷۲۲

مثال ۱۱.۱۵: سمتیہ $\mathbf{A} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لہائی 6 ہو۔

حل: ہم اس سمتیہ کے رخ اکائی سمتیہ کو 6 سے ضرب کر کے جواب حاصل کرتے ہیں: ۱۷۷۲۳

$$6 \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|} = 6 \frac{2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = 6 \frac{2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}}{3} = 4\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$$

□

۱۷۷۲۵

فضا میں فاصلہ ۱۷۷۲۱

فضا میں نقاط N_1 اور N_2 کے بیچ فاصلہ، سمتیہ $N_1 \vec{N}_2$ کی لہائی $|N_1 \vec{N}_2|$ ہوگی۔ ۱۷۷۲۷

نقاط $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۷۷۲۸

$$|N_1 \vec{N}_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad (۱)$$

مثال ۱۱.۱۶: نقاط $N_1(2, 1, 5)$ اور $N_2(-2, 3, 0)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} |\vec{N_1N_2}| &= \sqrt{(-2-2)^2 + (3-1)^2 + (0-5)^2} \\ &= \sqrt{16+4+25} \\ &= \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \end{aligned}$$

□

۱۷۷۳۰

کرہ

۱۷۷۳۱

ہم مساوات ۱۶ استعمال کر کے اس کرہ کی مساوات لکھتے ہیں جس کا مرکز $N_0(x_0, y_0, z_0)$ اور رداس a ہو۔ نقطہ $N(x, y, z)$ اس صورت اس کرہ پر پایا جائے گا جب $|\vec{N_0N_1}| = a$ ہو یعنی:

۱۷۷۳۲

۱۷۷۳۳

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2$$

ایک کرہ جس کا مرکز (x_0, y_0, z_0) اور رداس a ہو، کی معیاری مساوات درج ذیل ہے۔

۱۷۷۳۴

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2 \quad (۷)$$

مثال ۱۱.۱۷: درج ذیل کرہ کا مرکز اور رداس تلاش کریں۔

۱۷۷۳۵

$$x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 = 0$$

حل: ہم مستوی میں دائرے کا مرکز اور رداس حاصل کرنے کی طرح یہاں بھی x ، y اور z کے مربع مکمل کر کے معیاری مساوات کے ساتھ موازنہ کر کے مرکز اور رداس دریافت کرتے ہیں۔

۱۷۷۳۶

۱۷۷۳۷

$$x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 = 0$$

$$(x^2 + 3x) + y^2 + (z^2 - 4z) = -1$$

$$\left(x^2 + 3x + \left(\frac{3}{2}\right)^2\right) + y^2 + \left(z^2 - 4z + \left(-\frac{4}{2}\right)^2\right) = -1 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{4}{2}\right)^2$$

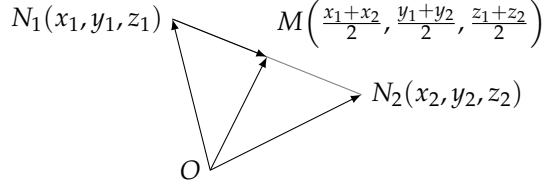
$$\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 + (z - 2)^2 = -1 + \frac{9}{4} + 4 = \frac{21}{4}$$

یہ مساوات لے کر لہذا $x_0 = -\frac{3}{2}$ ، $y_0 = 0$ ، $z_0 = 2$ اور $a = \frac{\sqrt{21}}{2}$ ہیں۔ یوں مرکز $\left(-\frac{3}{2}, 0, 2\right)$ اور رداس $\frac{\sqrt{21}}{2}$ ہوگا۔

۱۷۷۳۸

۱۷۷۳۹

□



شکل ۱۱.۲۵: نقاط N_1 اور N_2 کے محدود کی اوسط قطعہ N_1N_2 کے وسطی نقطہ کے محدود ہوں گے۔

مثال ۱۱.۱۸: ۱۷۷۳۰

مساوات اور عدم مساوات تفصیل

□	$x^2 + y^2 + z^2 < 4$	کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا اندرون۔
	$x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$	سطح $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ اور اس کے اندرون پر مشتمل ٹھوس کرہ یا
	$x^2 + y^2 + z^2 > 4$	کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ میں محدود گیند۔
	$x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \leq 0$	کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا نیچا نصف حصہ۔

۱۷۷۳۱

۱۷۷۳۲ وسطی نقاط

۱۷۷۳۳ کسی بھی قطعہ کا وسطی نقطہ اوسط کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کا وسطی نقطہ درج ذیل ہوگا۔

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$

۱۷۷۳۴ اس کی وجہ درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۲۵)۔

$$\begin{aligned} \vec{OM} &= \vec{ON}_1 + \frac{1}{2} \vec{N_1N_2} = \vec{ON}_1 + \frac{1}{2} (\vec{ON}_2 - \vec{ON}_1) \\ &= \frac{1}{2} (\vec{ON}_1 + \vec{ON}_2) \\ &= \frac{x_1 + x_2}{2} \mathbf{i} + \frac{y_1 + y_2}{2} \mathbf{j} + \frac{z_1 + z_2}{2} \mathbf{k} \end{aligned}$$

مثال ۱۱.۱۹: نقطہ $N_1(3, -2, 0)$ اور $N_2(7, 4, 4)$ کو ملانے والی قطعہ کا وسطی نقطہ درج ذیل ہوگا۔

$$\left(\frac{3+7}{2}, \frac{-2+4}{2}, \frac{0+4}{2} \right) = (5, 1, 2)$$

□

۱۷۷۳۶

۱۷۷۷

1442A

14479

1445.

14401

1440F

1440F

14405

14400

14404

14406

1445A

14409

1449.

1471

16642

12243

14475

14490

14444

14494

1669A

12279

1444•

12221

14442

1444P

- سوال ۱۱.۶۲: (i) $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ (ب) $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$ ۱۷۷۷۳
- سوال ۱۱.۶۳: (i) $x = y, z = 0$ (ب) $x = y, z = 0$ جہاں z پر کوئی شور لاگو نہیں ہے۔ ۱۷۷۷۵
- سوال ۱۱.۶۴: ۱۱.۷۳ میں دیے گئے سلسلہ کو ایک مساوات یا جوڑی مساوات سے ظاہر کریں۔ ۱۷۷۷۷
- سوال ۱۱.۶۵: وہ مستوی جو (i) نقطہ $(3, 0, 0)$ پر محور x ، (ب) نقطہ $(0, -1, 0)$ پر محور y ، (ج) نقطہ $(0, 0, -2)$ پر محور z کو عمودی ہے۔ ۱۷۷۷۸
- سوال ۱۱.۶۶: ایک مستوی جو نقطہ $(3, -1, 2)$ پر (i) محور x ، (ب) محور y ، (ج) محور z کو عمودی ہے۔ ۱۷۷۷۹
- سوال ۱۱.۶۷: ایک مستوی جو نقطہ $(3, -1, 1)$ پر (i) مستوی xy ، (ب) مستوی yz ، (ج) مستوی xz کے متوازی ہے۔ ۱۷۷۸۰
- سوال ۱۱.۶۸: وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو اور جو (i) مستوی xy ، (ب) مستوی yz ، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا ہو۔ ۱۷۷۸۱
- سوال ۱۱.۶۹: وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز $(0, 2, 0)$ ہو اور جو (i) مستوی xy ، (ب) مستوی yz ، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا ہو۔ ۱۷۷۸۲
- سوال ۱۱.۷۰: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(-3, 4, 1)$ ہو اور جو (i) مستوی xy ، (ب) مستوی yz ، (ج) مستوی xz کے متوازی سطح میں پایا جاتا ہو۔ ۱۷۷۸۳
- سوال ۱۱.۷۱: نقطہ $(1, 3, -1)$ سے گزرتا خط جو (i) محور x ، (ب) محور y ، (ج) محور z کے متوازی ہو۔ ۱۷۷۸۴
- سوال ۱۱.۷۲: فضا میں وہ نقطہ معلوم کریں جن کا فاصلہ مبدأ اور نقطہ $(0, 2, 0)$ سے یکساں ہو۔ ۱۷۷۸۵
- سوال ۱۱.۷۳: وہ دائرہ معلوم کریں جس میں نقطہ $(1, 1, 3)$ سے گزرتا ہو ایسا مستوی جو محور z کے عمودی ہو ایک ایسے دائرہ کو جا ملتا ہو جس کا رداس 5 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو۔ ۱۷۷۸۶
- سوال ۱۱.۷۴: فضا میں ان نقطوں کا سلسلہ جن کا فاصلہ $(0, 0, 1)$ سے 2 اور $(0, 0, -1)$ سے 2 ہو۔ ۱۷۷۸۷
- سوال ۱۱.۷۵: ۱۱.۷۴ میں دیے گئے سلسلہ کی عدم مساوات پیش کریں۔ ۱۷۷۸۸
- سوال ۱۱.۷۶: سطح $z = 0$ اور $z = 1$ کے تقاطع پٹی بشمول ان سطحوں کے۔ ۱۷۷۸۹
- سوال ۱۱.۷۷: پہلے ثمن میں محدودی سطحوں اور سطحوں $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ میں محدود ٹھوس مکعب۔ ۱۷۷۹۰
- سوال ۱۱.۷۸: نصف فضا جو مستوی xy اور اس کے نیچے نقطوں پر مشتمل ہے۔ ۱۷۷۹۱
- سوال ۱۱.۷۹: رداس 1 کا کرہ جس کا مرکز مبدأ ہو کالائی نصف حصہ۔ ۱۷۷۹۲
- سوال ۱۱.۸۰: رداس 1 کا کرہ جس کا مرکز $(1, 1, 1)$ ہو کالائی اندرون، (ب) بیرون۔ ۱۷۷۹۳
- سوال ۱۱.۸۱: رداس 1 اور 2 کے کرہ جن کے مراکز مبدأ ہوں میں بند خط۔ (بند خط سے مراد ہے کہ کرہ کی سطحیں بھی اس خط میں شامل ہوں گی۔) ۱۷۷۹۴
- سوال ۱۱.۸۲: کرہ کی سطحوں کو شامل نہ کرنے کے لئے ہم آزاد خط کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ ۱۷۷۹۵

لمبائی اور رخ

سوال ۱۱.۸۰ تا سوال ۱۱.۸۹ میں دیے سمتیہ کو اس کی لمبائی ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۸۰: $2i + j - 2k$

سوال ۱۱.۸۱: $3i - 6j + 2k$

سوال ۱۱.۸۲: $i + 4j - 8k$

سوال ۱۱.۸۳: $9i - 2j + 6k$

سوال ۱۱.۸۴: $5k$

سوال ۱۱.۸۵: $-4j$

سوال ۱۱.۸۶: $\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k$

سوال ۱۱.۸۷: $\frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}k$

سوال ۱۱.۸۸: $\frac{1}{\sqrt{6}}i - \frac{1}{\sqrt{6}}i - \frac{1}{\sqrt{6}}k$

سوال ۱۱.۸۹: $\frac{i}{\sqrt{3}} + \frac{j}{\sqrt{3}} + \frac{k}{\sqrt{3}}$

سوال ۱۱.۹۰: سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ کوشش کریں کہ حساب زبانی کریں۔

شمار	لمبائی	رخ
(۱)	2	i
(ب)	$\sqrt{3}$	$-k$
(ج)	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{5}j + \frac{4}{5}k$
(د)	7	$\frac{6}{7}i - \frac{2}{7}j + \frac{3}{7}k$

سوال ۱۱.۹۱: سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ کوشش کریں کہ حساب زبانی کریں۔

شمار	لمبائی	رخ
(۱)	7	$-j$
(ب)	$\sqrt{2}$	$-\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}k$
(ج)	$\frac{13}{12}$	$\frac{3}{13}i - \frac{4}{13}j - \frac{12}{13}k$
(د)	$a > 0$	$\frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{6}}k$

- سوال ۱۱.۹۲: سمتیہ $A = 12i - 5k$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 7 ہو۔ ۱.۷۸۲۱
- سوال ۱۱.۹۳: سمتیہ $A = i + j + k$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی $\sqrt{5}$ ہو۔ ۱.۷۸۲۲
- سوال ۱۱.۹۴: سمتیہ $A = 2i - 3j + 6k$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 5 ہو۔ ۱.۷۸۲۳
- سوال ۱۱.۹۵: سمتیہ $A = \frac{1}{2}i - \frac{1}{2}j - \frac{1}{2}k$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 3 ہو۔ ۱.۷۸۲۴

۱.۷۸۲۵

سمتیائے کا تعین بذریعہ نقاط، وسطی نقاط اور فاصلہ

۱.۷۸۲۶

سوال ۱۱.۹۶ تا سوال ۱۱.۱۰۱ میں درج ذیل معلوم کریں۔ ۱.۷۸۲۷

۱. نقاط N_1 اور N_2 کے بیچ فاصلہ، ۱.۷۸۲۸

ب. رخ $\vec{N_1N_2}$ ، ۱.۷۸۲۹

ج. قطعہ N_1N_2 کا وسطی نقطہ۔ ۱.۷۸۳۰

سوال ۱۱.۹۶: $N_1(1, 1, 1)$, $N_2(3, 3, 0)$ ۱.۷۸۳۱

سوال ۱۱.۹۷: $N_1(-1, 1, 5)$, $N_2(2, 5, 0)$ ۱.۷۸۳۲

سوال ۱۱.۹۸: $N_1(1, 4, 5)$, $N_2(4, -2, 7)$ ۱.۷۸۳۳

سوال ۱۱.۹۹: $N_1(3, 4, 5)$, $N_2(2, 3, 4)$ ۱.۷۸۳۴

سوال ۱۱.۱۰۰: $N_1(0, 0, 0)$, $N_2(2, -2, -2)$ ۱.۷۸۳۵

سوال ۱۱.۱۰۱: $N_1(5, 3, -2)$, $N_2(0, 0, 0)$ ۱.۷۸۳۶

۱.۷۸۳۷

سوال ۱۱.۱۰۲: اگر $\vec{AB} = i + 4j - 2k$ اور نقطہ $B(5, 1, 3)$ ہو تب نقطہ A تلاش کریں۔ ۱.۷۸۳۸

سوال ۱۱.۱۰۳: اگر $\vec{AB} = -7i + 3j + 8k$ اور نقطہ $A(-2, -3, 6)$ ہو تب نقطہ B تلاش کریں۔ ۱.۷۸۳۹

۱.۷۸۴۰

کرہ

سوال ۱۱.۱۰۴ تا سوال ۱۱.۱۰۷ میں کرہ کے رداس اور مرکز تلاش کریں۔ ۱.۷۸۴۱

سوال ۱۱.۱۰۴: $(x + 2)^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 8$ ۱.۷۸۴۲

سوال ۱۱.۱۰۵: $(x + \frac{1}{2})^2 + (y + \frac{1}{2})^2 + (z + \frac{1}{2})^2 = \frac{21}{4}$ ۱.۷۸۴۳

سوال ۱۱.۱۰۶: $(x - \sqrt{2})^2 + (y - \sqrt{2})^2 + (z + \sqrt{2})^2 = 2$ ۱.۷۸۴۴

سوال ۱۱.۱۰۷: $x^2 + (y + \frac{1}{3})^2 + (z - \frac{1}{3})^2 = \frac{29}{9}$ ۱.۷۸۴۵

۱.۷۸۴۶

سوال ۱۱.۱۰۸ تا سوال ۱۱.۱۱۱ میں کرہ کے رداس اور مرکز دیے گئے ہیں۔ ان کرہ کی مساوات حاصل کریں۔

سوال ۱۱.۱۰۸: رداس $\sqrt{14}$ ، مرکز $(1, 2, 3)$

سوال ۱۱.۱۰۹: رداس ۲، مرکز $(0, -1, 5)$

سوال ۱۱.۱۱۰: رداس $\sqrt{3}$ ، مرکز $(-2, 0, 0)$

سوال ۱۱.۱۱۱: رداس ۷، مرکز $(0, -7, 0)$

سوال ۱۱.۱۱۲ تا سوال ۱۱.۱۱۵ میں دیے کرہ کے رداس اور مرکز دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۱۱۲: $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 4z = 0$

سوال ۱۱.۱۱۳: $x^2 + y^2 + z^2 - 6y + 8z = 0$

سوال ۱۱.۱۱۴: $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + x + y + z = 9$

سوال ۱۱.۱۱۵: $3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 2y - 2z = 9$

سوال ۱۱.۱۱۶: نقطہ $N(x, y, z)$ سے (ا) محور x ، (ب) محور y ، (ج) محور z تک فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۱۷: نقطہ $N(x, y, z)$ سے (ا) سطح xy ، (ب) سطح yz ، (ج) سطح xz تک فاصلہ تلاش کریں۔

سمتیائے اور حیومیڑی

سوال ۱۱.۱۱۸: نقطہ $A(4, 2, 0)$ ، $B(1, 3, 0)$ اور $C(1, 1, 3)$ یکساں کثافت کے باریک مشٹ کے راس ہیں۔

ا. نقطہ C سے AB کے وسطی نقطہ M تک سمتیہ تلاش کریں۔

ب. نقطہ C سے وسطانیہ CM پر C سے $\frac{2}{3}$ فاصلہ تک سمتیہ تلاش کریں۔

ج. مشٹ ABC کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع کے محدود تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۱۹: ایک مشٹ جس کے راس $A(1, -1, 2)$ ، $B(2, 1, 3)$ اور $C(-1, 2, -1)$ ہیں کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع تک

مبدأ سے سمتیہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۲۰: فضا میں چار الاضلاع کے راس A ، B ، C اور D ہیں۔ یہ چار الاضلاع ضروری نہیں کہ مستوی ہو۔ دکھائیں کہ مخالف اضلاع کے

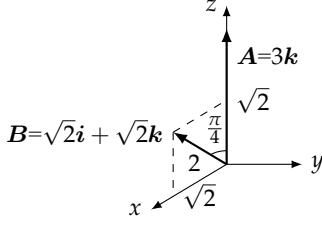
وسطانی نقطوں کو جوڑنے والے قطعات ایک دوسرے کو نصف میں قطع کرتے ہیں۔ (اشارہ: دکھائیں کہ ان قطعات کے وسطی نقاط یکساں ہیں۔)

سوال ۱۱.۱۲۱: منظم n کثیر الاضلاع کے مرکز سے اس کے راس تک سمتیات بنائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ ان سمتیات کا مجموعہ صفر ہوگا۔ (اشارہ: کثیر

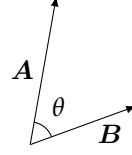
الاضلاع کو اپنے مرکز کے گرد گھمانے سے اس مجموعہ پر کیا اثر ہوگا؟)

سوال ۱۱.۱۲۲: فرض کریں ایک مشٹ کے راس A ، B اور C ہیں جبکہ مطابق مخالف اضلاع کے وسطی نقاط a ، b اور c ہیں۔ دکھائیں کہ

$\vec{Aa} + \vec{Bb} + \vec{Cc} = 0$ ہوگا۔



شکل ۱۱.۲: سمتیات برائے مثال ۱۱.۲۰



شکل ۱۱.۲۶: سمتیات A اور B کے بیچ زاویہ۔

۱۷۸۶۶

۱۷۸۶۷

۱۱.۳ ضرب نقطہ

۱۷۸۶۸

ہم اب ضرب نقطہ پر غور کرتے ہیں جو سمتیات کو آپس میں ضرب دینے کے دو طریقوں میں سے ایک ہے۔ چونکہ ضرب نقطہ کا نتیجہ غیر سمتی ہوتا ہے لہذا ضرب نقطہ کو غیر سمتی ضرب^{۱۸} بھی کہتے ہیں۔

۱۷۸۶۹

۱۷۸۷۰

ضرب نقطہ

۱۷۸۷۱

جب دو غیر صفر سمتیات A اور B کے ابتدائی نقاط کو ایک ہی نقطہ پر رکھا جائے تب ان سمتیات کے بیچ زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ پایا جاتا ہے۔ یہ زاویہ A اور B کے بیچ زاویہ کہلاتا ہے۔

۱۷۸۷۲

۱۷۸۷۳

تعریف: سمتیات A اور B کے غیر سمتی ضرب (ضرب نقطہ) سے مراد درج ذیل عدد ہے

۱۷۸۷۴

$$(i) \quad A \cdot B = |A||B| \cos \theta$$

جہاں θ سمتیات A اور B کے بیچ زاویہ ہے (شکل ۱۱.۲۶)۔

۱۷۸۷۵

□

۱۷۸۷۶

الفاظ میں، $A \cdot B$ سے مراد A کی لمبائی ضرب B کی لمبائی ضرب اس زاویہ کا کوسائن جو ان سمتیات کے بیچ پایا جاتا ہے۔

۱۷۸۷۷

سمتیات A اور B کے ضرب نقطہ کو A اور B کے بیچ نقطہ سے ظاہر کیا جاتا ہے یعنی $A \cdot B$ جس کی وجہ سے یہ ضرب نقطہ کہلاتا ہے۔

۱۷۸۷۸

مثال ۱۱.۲۰: سمتیات $A = 3k$ اور $B = \sqrt{2}i + \sqrt{2}k$ کے ضرب نقطہ درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۲)۔

۱۷۸۷۹

$$A \cdot A = |A||B| \cos \theta = (3)(2) \cos \frac{\pi}{4} = 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$$

□

۱۷۸۹۰

چونکہ غیر سمتی ضرب کی علامت $\cos \theta$ پر منحصر ہے لہذا غیر سمتی ضرب کا نتیجہ زاویہ حادثہ کی صورت میں مثبت، زاویہ منفرد کی صورت میں منفی (اور زاویہ قائمہ کی صورت میں صفر ہوگا)۔

۱۷۸۹۱

۱۷۸۹۲

چونکہ سمتیہ A کا اپنے ساتھ زاویہ صفر ہے اور $\cos 0 = 1$ ہوتا ہے لہذا

۱۷۸۹۳

$$A \cdot A = |A||A| \cos 0 = |A||A| (1) = |A|^2$$

یعنی

۱۷۸۹۴

$$(۲) \quad |A| = \sqrt{A \cdot A}$$

ہوگا۔

۱۷۸۹۵

حساب

۱۷۸۹۶

کار تیزی نظام میں $A \cdot B$ کا حساب A اور B کے اجزاء سے حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

۱۷۸۹۷

$$A = a_1 i + a_2 j + a_3 k,$$

$$B = b_1 i + b_2 j + b_3 k,$$

$$C = B - A = (b_1 - a_1)i + (b_2 - a_2)j + (b_3 - a_3)k$$

ایک مثلث جس کے اضلاع A ، B اور C ہوں گے لئے قاعدہ کوسائن درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۲۸)۔

۱۷۸۹۸

$$|C|^2 = |A|^2 + |B|^2 - 2|A||B| \cos \theta$$

$$|A||B| \cos \theta = \frac{|A|^2 + |B|^2 - |C|^2}{2}$$

اس مساوات کا بائیں ہاتھ $A \cdot B$ ہے۔ ہم A ، B اور C کے اجزاء کا مربع لے کر مساوات کے دائیں ہاتھ کی قیمت حاصل کرتے ہیں (مساوات ۳)۔ یوں

۱۷۸۹۹

۱۷۹۰۰

$$(۳) \quad A \cdot B = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

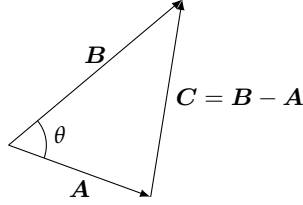
حاصل ہوتا ہے لہذا سمتیات کا غیر سمتی ضرب لینے کی خاطر ہم اس کے مطابق i ، j اور k اجزاء کو ضرب دے کر ان کا مجموعہ لیتے ہیں۔

۱۷۹۰۱

مساوات کو θ کے لئے حل کر کے ان سمتیات کے بیچ زاویہ حاصل ہوگا۔

۱۷۹۰۲

$$(۴) \quad \theta = \cos^{-1} \left(\frac{A \cdot B}{|A||B|} \right) \quad \text{سمتیات کے بیچ زاویہ}$$



شکل ۱۱.۲۸: ایک مثلث جس کے اضلاع A ، B اور $C = B - A$ ہوں پر قاعدہ کوسائن کے اطلاق سے مساوات ۳ حاصل ہوگا۔

۱۱.۲۳ چونکہ الٹ کوسائن کی قیمت $[0, \pi]$ میں پائی جاتی ہے لہذا مساوات ۴ خود بخود A اور B کے بیچ زاویہ دیتی ہے۔

۱۱.۲۴ مثال ۱۱.۲۱: سمتیات $A = i - 2j - 2k$ اور $B = 6i + 3j + 2k$ کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

۱۱.۲۵ حل: ہم مساوات ۴ استعمال کرتے ہیں۔

$$A \cdot B = (1)(6) + (-2)(3) + (-2)(2) = 6 - 6 - 4 = -4$$

$$|A| = \sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$|B| = \sqrt{(6)^2 + (3)^2 + (2)^2} = \sqrt{49} = 7$$

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{A \cdot B}{|A||B|} \right)$$

$$= \cos^{-1} \left(\frac{-4}{(3)(7)} \right) = \cos^{-1} \left(-\frac{4}{21} \right) \approx 1.76 \text{ ریڈین}$$

□

۱۱.۲۶

قواعد ضرب نقطہ

۱۱.۲۷

۱۱.۲۸ ہم ضرب نقطہ کی مساوات $A \cdot B = a_1b_1 + a_2b_2 + c_1c_2$ سے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

۱۱.۲۹

(۵)

$$A \cdot B = B \cdot A$$

۱۱.۳۰ دوسرے لفظوں میں، ضرب نقطہ قابل تبادلہ^{۱۹} ہے۔ ہم مساوات ۳ سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مستقل (یا غیر سمتی) عدد c کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

۱۱.۳۱

(۶)

$$(cA) \cdot B = A \cdot (cB) = c(A \cdot B)$$

اگر $C = c_1 i + c_2 j + c_3 k$ کوئی تیسرا سمتیہ ہو تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۷۹۱۰

$$\begin{aligned} A \cdot (B + C) &= a_1(b_1 + c_1) + a_2(b_2 + c_2) + a_3(b_3 + c_3) \\ &= (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3) + (a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3) \\ &= A \cdot B + A \cdot C \end{aligned}$$

اس طرح ضرب نقطہ قانون تقسیم (درج ذیل) کو مطمئن کرتا ہے۔ ۱۷۹۱۱

$$(۷) \quad A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

اس کو مساوات ۵ کے ساتھ ملا کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۷۹۱۲

$$(۸) \quad (A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$$

مساوات ۷ اور مساوات ۸ ہمیں سمتیات کے مجموعوں کو، الجبرا کے قواعد کے مطابق، آپس میں ضرب دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر: ۱۷۹۱۳

$$(۹) \quad (A + B) \cdot (C + D) = A \cdot C + A \cdot D + B \cdot C + B \cdot D$$

عمودی سمتیات ۱۷۹۱۴

دو غیر صفر سمتیات A اور B تب عمودی ہوں گے جب ان کے بیچ زاویہ $\frac{\pi}{2}$ ہو۔ یوں $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ کی وجہ سے عمودی سمتیات کے لئے ۱۷۹۱۵
 $A \cdot B = 0$ ہوگا۔ اسی طرح اگر A اور B غیر صفر سمتیات ہوں اور $A \cdot B = |A||B| \cos \theta = 0$ ہو تب $\cos \theta = 0$ ۱۷۹۱۶
 یعنی $\theta = \cos^{-1} 0 = \frac{\pi}{2}$ ہوگا۔ ۱۷۹۱۷

دو غیر صفر سمتیات A اور B صرف اور صرف اس صورت عمودی ہوں گے جب $A \cdot B = 0$ ہو۔ ۱۷۹۱۸

مثال ۱۱.۲۲: سمتیات $A = 3i - 2j + k$ اور $B = 2j + 4k$ درج ذیل کی وجہ سے عمودی ہیں۔ ۱۷۹۱۹

$$A \cdot B = (3)(0) + (-2)(2) + (1)(4) = 0$$

□ ۱۷۹۲۰

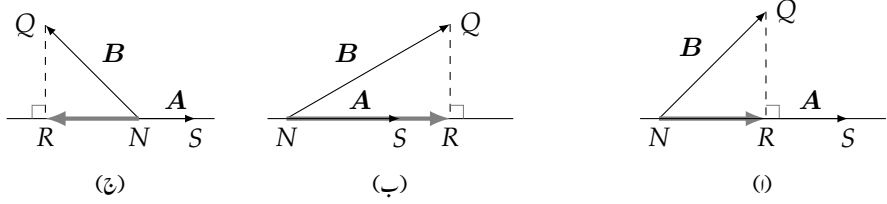
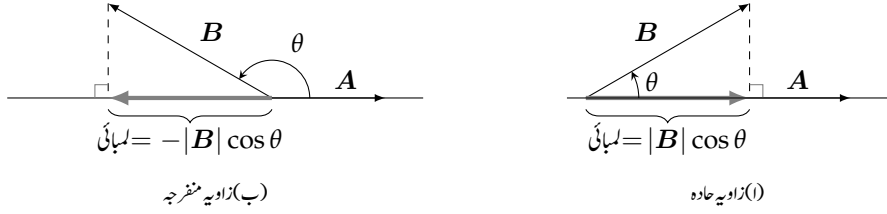
تخلیل سمتیہ ۱۷۹۲۱

سمتیہ $B = N\vec{Q}$ کا غیر صفر سمتیہ $A = N\vec{S}$ پر تخلیل سمتیہ $N\vec{R}$ تعین کرنے کی خاطر Q سے (مبسوط) خط NS پر عمود گرایا جاتا ہے (شکل ۱۱.۲۹)۔ اس سمتیہ کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ۱۷۹۲۲
 ۱۷۹۲۳

$$\text{proj}_A B \quad A \text{ کا } B \text{ پر سمتی تخلیل}$$

اگر B قوت کو ظاہر کرتا ہو، تب $\text{proj}_A B$ سمتیہ A کے رخ اثر انداز ہونے والی قوت ہوگی۔ ۱۷۹۲۴

orthogonal*

شکل ۱۱.۲۹: B کا A پر سمتی تقطیلشکل ۱۱.۳۰: B کے تقطیل کی لمبائی

اگر A اور B کے بیچ زاویہ حادہ ہو تب A پر تقطیل B کی لمبائی $|B| \cos \theta$ اور رخ $\frac{A}{|A|}$ ہوگا (شکل ۱۱.۳۰)۔ اگر θ زاویہ منفرجہ ہو تب $\cos \theta < 0$ ہوگا اور A پر تقطیل B کی لمبائی $|B| \cos \theta$ اور رخ $-\frac{A}{|A|}$ ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں درج ذیل ہوگا۔

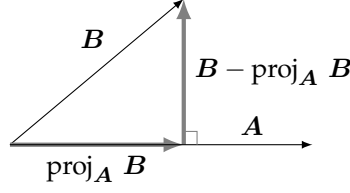
$$\begin{aligned} \text{proj}_A B &= (|B| \cos \theta) \frac{A}{|A|} \\ &= \left(\frac{A \cdot B}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} & |B| \cos \theta &= \frac{|A||B| \cos \theta}{|A|} = \frac{A \cdot B}{|A|} \\ &= \left(B \cdot \frac{A}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} \end{aligned}$$

$$(۱۰) \quad \text{proj}_A B = \left(B \cdot \frac{A}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} = \left(\frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A$$

عدد $|B| \cos \theta$ کو B کا A کے رخ غیر سمتی جزو کہتے ہیں۔ درج ذیل کی بنا

$$(۱۱) \quad |B| \cos \theta = B \cdot \frac{A}{|A|}$$

ہم غیر سمتی جزو حاصل کرنے کی خاطر B کا ضرب نقطہ A کے رخ کے ساتھ لیں گے۔ مساوات ۱۰ کہتی ہے کہ B کا A پر تقطیل، A کے رخ B کے غیر سمتی جزو ضرب رخ A کے برابر ہوگا۔



شکل ۱۱.۳۱: سمتیہ B کو سمتیہ A کے عمودی اور متوازی سمتیات کا مجموعہ لکھنا۔

جہاں مساوات ۱۰ کا پہلا حصہ A کے رخ B کے اثر کی بات کرتی ہے، اس کا دوسرا حصہ حساب کے لئے موزوں ہے چونکہ یہ جذر سے چھٹکارا دیتا ہے۔

مثال ۱۱.۲۳: سمتیہ $B = 6i + 3j + 2k$ کا $A = i - 2j - 2k$ پر سمتیہ تقطیل تلاش کریں اور A کے رخ B کا غیر سمتیہ جزو تلاش کریں۔

حل: ہم مساوات ۱۰ استعمال کر کے سمتیہ تقطیل تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{proj}_A B &= \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A = \frac{6 - 6 - 4}{1 + 4 + 4} (i - 2j - 2k) \\ &= -\frac{4}{9} (i - 2j - 2k) = -\frac{4}{9}i + \frac{8}{9}j + \frac{8}{9}k \end{aligned}$$

ہم A کے رخ B کا غیر سمتیہ جزو مساوات ۱۱ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |B| \cos \theta &= B \cdot \frac{A}{|A|} = (6i + 3j + 2k) \cdot \left(\frac{1}{3}i - \frac{2}{3}j - \frac{2}{3}k \right) \\ &= 2 - 2 - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

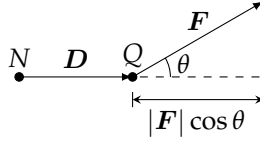
□

سمتیہ کو عمودی سمتیات کا مجموعہ لکھنا

میکانیات میں ہمیں عموماً ایک سمتیہ B کو سمتیہ A کے متوازی سمتیہ اور A کے عمودی سمتیہ کا مجموعہ کی صورت میں لکھنا ہوتا ہے۔ ہم ایسا درج ذیل مساوات کی مدد سے کر سکتے ہیں (شکل ۱۱.۳۱)۔

$$\begin{aligned} B &= \text{proj}_A B + (B - \text{proj}_A B) \\ (۱۲) \quad &= \underbrace{\left(\frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A}_{A \text{ کا متوازی}} + \underbrace{\left(B - \left(\frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A \right)}_{A \text{ کا عمودی}} \end{aligned}$$

مثال ۱۱.۲۴: سمتیہ $B = 2i + j - 3k$ کو سمتیہ $A = 3i - j$ کے متوازی سمتیہ اور A کے عمودی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔



شکل ۱۱.۳۲: ہٹاؤ D کے دوران مستقل قوت F کا کام $|D| (|F| \cos \theta)$ ہوگا۔

حل: ہم درج ذیل ۱۷۹۳۰

$$A \cdot B = 6 - 1 = 5, \quad A \cdot A = 9 + 1 = 10$$

کو مساوات ۱۲ میں پر کرتے ہیں۔ ۱۷۹۳۱

$$\begin{aligned} B &= \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A + \left(B - \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A \right) = \frac{5}{10} (3i - j) + \left(2i + j - 3k - \frac{5}{10} (3i - j) \right) \\ &= \left(\frac{3}{2}i - \frac{1}{2}j \right) + \left(\frac{1}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k \right) \end{aligned}$$

آپ تسلی کر لیں کہ دائیں ہاتھ پہلا جزو $\frac{1}{2}A$ کے برابر ہے۔ دائیں ہاتھ دوسرا جزو درج ذیل کی وجہ سے A کو عمودی ہے۔ ۱۷۹۳۲

$$\left(\frac{1}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k \right) \cdot (3i - j) = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0$$

□

۱۷۹۳۳

کام ۱۷۹۳۴

ہم نے حصہ ۸.۸ میں مستقل قوت F جو ایک جسم پر عمل کر کے اس کو قوت کے رخ d فاصلہ منتقل کرتی ہے کا کام کلیہ $W = Fd$ سے دریافت کیا۔ ۱۷۹۳۵

یہ کلیہ صرف اس صورت درست ہوگا جب قوت کا رخ اور حرکت کا رخ ایک ہوں۔ اگر مستقل قوت F اور جسم کے ہٹاؤ $D = \vec{NQ}$ کے رخ مختلف ۱۷۹۳۶

ہوں تب D کے رخ، F کا جزو کام کرے گا۔ اگر F اور D کے بیچ زاویہ θ ہو تب کام درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۳۲)۔ ۱۷۹۳۷

$$\begin{aligned} (D \text{ کی لمبائی}) (D \text{ کے رخ } F \text{ کا غیر سمتی جزو}) &= \text{کام} \\ &= (|F| \cos \theta) |D| \\ &= F \cdot D \end{aligned}$$

تعریف: ہٹاؤ $D = \vec{NQ}$ کے دوران مستقل قوت F کا کام ۱۷۹۳۸

$$W = F \cdot D = |F| |D| \cos \theta \quad (۱۳)$$

ہوگا جہاں ہٹاؤ اور قوت کے بیچ زاویہ θ ہے۔ ۱۷۹۳۹



۱۷۹۵۰

کام کی اکائی نیوٹن ضرب میٹر ہے جس کو عموماً **جاؤل** کہتے ہیں۔

۱۷۹۵۱

مثال ۱۱.۲۵: اگر $|F| = 40 \text{ N}$ اور $|D| = 3 \text{ m}$ ہوں اور $\theta = 60^\circ$ ہو تب کام درج ذیل ہوگا۔

۱۷۹۵۲

$$\begin{aligned} \text{کام} &= |F||D| \cos \theta \\ &= (40)(3) \cos 60^\circ \\ &= (120)\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= 60 \text{ J} \end{aligned}$$



۱۷۹۵۳

سوالات

۱۷۹۵۴

سوال ۱۱.۱۲۳ تا سوال ۱۱.۱۳۲ میں درج ذیل دریافت کریں۔

۱۷۹۵۵

۱. $|B|$ ، $|A|$ ، $A \cdot B$

۱۷۹۵۶

ب. A اور B کے بیچ زاویہ کا کوسائن۔

۱۷۹۵۷

ج. A کے رخ B کا غیر سمتی جز۔

۱۷۹۵۸

د. سمتیہ $\text{proj}_A B$

۱۷۹۵۹

سوال ۱۱.۱۲۳: $A = 2i - 4j + \sqrt{5}k$ ، $B = -2i + 4j - \sqrt{5}k$

۱۷۹۶۰

سوال ۱۱.۱۲۴: $A = \frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k$ ، $B = 5i + 12j$

۱۷۹۶۱

سوال ۱۱.۱۲۵: $A = 10i + 11j - 2k$ ، $B = 3j + 4k$

۱۷۹۶۲

سوال ۱۱.۱۲۶: $A = 2i + 10j - 11k$ ، $B = 2i + 2j + k$

۱۷۹۶۳

سوال ۱۱.۱۲۷: $A = -2i + 7j$ ، $B = k$

۱۷۹۶۴

سوال ۱۱.۱۲۸: $A = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k$ ، $B = \frac{1}{\sqrt{2}}j - k$

۱۷۹۶۵

سوال ۱۱.۱۲۹: $A = 5j - 3k$ ، $B = i + j + k$

۱۷۹۶۶

سوال ۱۱.۱۳۰: $A = i + k$ ، $B = i + j + k$

۱۷۹۶۷

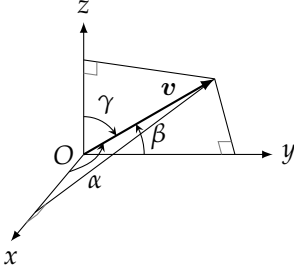
سوال ۱۱.۱۳۱: $A = -i + j$ ، $B = \sqrt{2}i + \sqrt{3}j + 2k$

۱۷۹۶۸

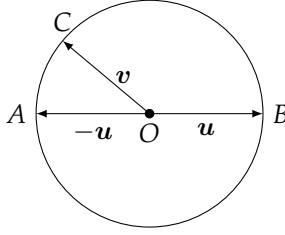
سوال ۱۱.۱۳۲: $A = -5i + j$ ، $B = 2i + \sqrt{17}j + 10k$

۱۷۹۶۹

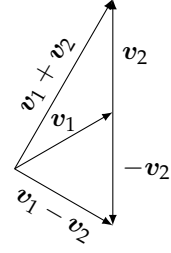
joule^۱



شکل ۱۱.۳۵: زاویات رخ اور کوسائن رخ کی تعریف برائے سوال ۱۱.۱۴۴۔



شکل ۱۱.۳۴: دائرہ برائے سوال ۱۱.۱۳۸



شکل ۱۱.۳۳: سمتیات برائے سوال ۱۱.۱۳۷

سوال ۱۱.۱۳۳: سمتیہ $B = 3j + 4k$ کو سمتیہ $A = i + j$ کے عمودی سمتیہ اور A کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

سوال ۱۱.۱۳۴: سمتیہ $B = j + k$ کو سمتیہ $A = i + j$ کے عمودی سمتیہ اور A کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

سوال ۱۱.۱۳۵: سمتیہ $B = 8i + 4j - 12k$ کو سمتیہ $A = i + 2j - k$ کے عمودی سمتیہ اور A کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

سوال ۱۱.۱۳۶: سمتیہ $B = i + (j + k)$ پہلے سے سمتیہ i کے متوازی سمتیہ اور i کے عمودی سمتیہ کا مجموعہ ہے۔ اگر مساوات ۱۲ میں $A = i$ ہو تب کیا $B_{\parallel A} = j + k$ اور $B_{\perp A} = j + k$ ملتے ہیں۔ (متوازی اور عمودی اجزاء کو بالترتیب زیر نوشت $\parallel$ اور $\perp$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔)

جیومیٹری

سوال ۱۱.۱۳۷: مجموعت اور فرق۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شکل ۱۱.۳۳ میں $v_1 + v_2$ اور $v_1 - v_2$ عمودی ہیں۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ کسی بھی دو سمتیات کا مجموعہ اور فرق عمودی ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۳۸: ایک دائرہ جس کا مرکز O ہے کا قطر AB ہے۔ نقطہ C دائرے پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۱.۳۴)۔ دکھائیں کہ $\vec{CA}$ اور $\vec{CB}$ عمودی ہوں گے۔

سوال ۱۱.۱۳۹: دکھائیں کہ یکساں اضلاع کے متوازی الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کے عمودی ہوتے ہیں۔

سوال ۱۱.۱۴۰: دکھائیں کہ مربع وہ واحد مستطیل ہے جس کے وتر عمودی ہوتے ہیں۔

سوال ۱۱.۱۴۱: ثابت کریں کہ ایک متوازی الاضلاع صرف اور صرف اس صورت میں مستطیل ہوگا جب اس کے وتروں کی لمبائی ایک ہی ہو۔ ترکھان اس حقیقت کو عموماً استعمال کرتا ہے۔

سوال ۱۱.۱۴۲: متوازی الاضلاع کے قریبی ضلع u اور v ہیں۔ دکھائیں کہ ان کے مشترکہ راس سے مخالف راس تک وتر، سمتیات u اور v کے بیچ زاویہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔

سوال ۱۱.۱۴۳: ایک اہرام کے مربع قاعدہ OABC کے ضلع کی لمبائی 1 اکائی ہے اور اہرام کی چوٹی D ہے۔ اہرام کا قد بھی 1 اکائی ہے۔ یوں نقطہ D غنیک وتر OB کے وسطی نقطہ کے سیدھا اوپر ہوگا۔ قطعہ $\vec{OB}$ اور $\vec{OD}$ کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۴: زاویات رخ اور کوسائن رخ سمتیہ $v = ai + bj + ck$ کے زاویات رخ α ، β اور γ کی تعریف درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۳۵)۔

ثبت محور x اور v کے بیچ زاویہ α ہے $(0 \leq \alpha \leq \pi)$ ،

ثبت محور y اور v کے بیچ زاویہ β ہے $(0 \leq \beta \leq \pi)$ ،

ثبت محور z اور v کے بیچ زاویہ γ ہے $(0 \leq \gamma \leq \pi)$ ۔

۱. درج ذیل

$$\cos \alpha = \frac{a}{|v|}, \quad \cos \beta = \frac{b}{|v|}, \quad \cos \gamma = \frac{c}{|v|}$$

اور $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ دکھائیں۔ ان کوسائن کو کوسائن رخ کہتے ہیں۔

ب. کوسائن رخ اور اکائی سمتیات دکھائیں کہ اگر $v = ai + bj + ck$ ایک اکائی سمتیہ ہو تب a ، b اور c سمتیہ v کے کوسائن رخ ہوں گے۔

سمتیات کے بیچ زاویے

سوال ۱۱.۱۴۵ تا ۱۱.۱۴۸ میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے بیچ زاویات کو، ایک فی صد درست، ریڈیئن میں تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۵: $A = 2i + j$, $B = i + 2j - k$

سوال ۱۱.۱۴۶: $A = 2i - 2j + k$, $B = 3i + 4k$

سوال ۱۱.۱۴۷: $A = \sqrt{3}i - 7j$, $B = \sqrt{3}i + j - 2k$

سوال ۱۱.۱۴۸: $A = i + \sqrt{2}j - \sqrt{2}k$, $B = -i + j + k$

سوال ۱۱.۱۴۹ تا ۱۱.۱۵۱ میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے بیچ زاویات کو، ایک فی صد درست، ریڈیئن میں تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۹: مثلث ABC کے اندرونی زاویات۔ مثلث کے راس $A(-1, 0, 2)$ ، $B(2, 1, -1)$ اور $C(1, -2, 2)$ ہیں۔

سوال ۱۱.۱۵۰: سمتیات $A = 2i + 2j + k$ اور $B = 2i + 10j - 11k$ کے بیچ زاویہ۔

سوال ۱۱.۱۵۱: مکعب کے وتر اور مکعب کی ایک سطح کے وتر کے بیچ زاویہ۔ (اشارہ: ایسا مکعب استعمال کریں جس کے کنارے i ، j اور k ہوں۔)

سوال ۱۱.۱۵۲: پانی کی نالی میں ایک جوڑ ہے۔ اس جوڑ سے شمال رخ نالی کا ڈھلوان 10% ہے جبکہ جوڑ سے مشرق رخ نالی کا ڈھلوان 20% ہے۔ اس

جوڑ پر نالی کے دو حصوں کے بیچ زاویہ کتنا ہوگا؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۱۵۳:

۱. کسی بھی سمتیات u اور v کے لئے عدم مساوات $|u \cdot v| \leq |u||v| \cos \theta$ کو $u \cdot v = |u||v| \cos \theta$ کی مدد سے دکھائیں۔

ب. کیا کبھی $|u \cdot v| = |u||v|$ ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تب کب ایسا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۴: مستوی xy میں عمومی سمتیہ v بنائیں۔ اب ان نقطوں (x, y) کی نشاندہی کریں جن پر $(xi + yj) \cdot v = 0$ ہوگا۔
۱۸۰۱۵ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۰۱۶

سوال ۱۱.۱۵۵: اگر u_1 اور u_2 عمودی اکائی سمتیات ہوں اور $v = au_1 + bu_2$ ہو تب $v \cdot u_1$ تلاش کریں۔ ۱۸۰۱۷

سوال ۱۱.۱۵۶: ضرب نقطہ میں مشترک اجزاء کی منسوخی
۱۸۰۱۸ حقیقی اعداد کے ضرب میں اگر $ab_1 = ab_2$ ہو اور a غیر صفر ہو تب دونوں اطراف a کو منسوخ کر کے $b_1 = b_2$ لکھا جاسکتا ہے۔ کیا ضرب
۱۸۰۱۹ نقطہ میں ایسا کرنا ممکن ہوگا: یعنی اگر $A \cdot B_1 = A \cdot B_2$ ہو تب کیا دونوں اطراف A منسوخ کر کے $B_1 = B_2$ لکھا جاسکتا ہے؟ اپنے
۱۸۰۲۰ جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۰۲۱

سوال ۱۱.۱۵۷: فرض کریں A ، B اور C آپس میں عمودی سمتیات ہیں۔ اب $D = 5A - 6B + 3C$ لیں۔ ۱۸۰۲۲

۱. اگر A ، B اور C اکائی سمتیات ہوں تب D کی مقدار $|D|$ تلاش کریں۔ ۱۸۰۲۳

ب. اگر $|A| = 2$ ، $|B| = 3$ اور $|C| = 4$ ہوں تب $|D|$ کتنا ہوگا؟ ۱۸۰۲۴

سوال ۱۱.۱۵۸: فرض کریں A ، B اور C آپس میں عمودی اکائی سمتیات ہیں۔ اگر $D = \alpha A + \beta B + \gamma C$ ہو جہاں α ، β اور γ غیر سمتیہ ہیں تب دکھائیں کہ $\alpha = D \cdot A$ ، $\beta = D \cdot B$ اور $\gamma = D \cdot C$ ہوں گے۔ ۱۸۰۲۵
۱۸۰۲۶

کام

سوال ۱۱.۱۵۹: قوت $F = 5k$ (مقدار 5 نیوٹن) سیدھی لکیر پر مبدا سے نقطہ $(1, 1, 1)$ تک ایک جسم کو منتقل کرتا ہے (فاصلہ میٹر میں ہے)۔ یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟ ۱۸۰۲۷
۱۸۰۲۸

سوال ۱۱.۱۶۰: ایک ریل گاڑی کا انجن 6000 ٹن کمیت کی ریل گاڑی کو 602148 N قوت سے کھینچ سکتا ہے۔ ایک افقی سیدھی پٹری پر 605 کلو میٹر فاصلہ طے کر کے یہ انجن کتنا کام کرتا ہے؟ ۱۸۰۲۹
۱۸۰۳۰

سوال ۱۱.۱۶۱: ایک بوجھ کو 20 m لمبی ڈھلوان پر 200 N قوت کھینچتی ہے۔ افقی سطح کے ساتھ یہ قوت 30° کا زاویہ بناتی ہے۔ یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟ ۱۸۰۳۱
۱۸۰۳۲

سوال ۱۱.۱۶۲: ایک کشتی کے بادبان پر ہوا 2000 N قوت لگاتی ہے۔ افقی سطح کے ساتھ قوت کا زاویہ 60° ہے۔ ایک کلو میٹر فاصلہ طے کرنے میں یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟ ۱۸۰۳۳
۱۸۰۳۴

مستوی میں خط کے مساواتیں

سوال ۱۱.۱۶۳: دکھائیں کہ سمتیہ $v = ai + bj$ لکیر $ax + by = c$ کو عمودی ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ اس لکیر کا ڈھلوان، اس سمتیہ کا ڈھلوان کے بالعکس متناسب کا لکھی ہے۔ ۱۸۰۳۵
۱۸۰۳۶

سوال ۱۱.۱۶۴: دکھائی کہ سمتیہ $v = ai + bj$ لکیر $bx - ay = c$ کے متوازی ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ لکیر کا ڈھلوان اور سمتیہ کا ڈھلوان ایک دوسرے جیسے ہیں۔ ۱۸۰۳۷
۱۸۰۳۸

سوال ۱۱.۱۶۵ تا سوال ۱۱.۱۶۸ میں سوال ۱۱.۱۶۳ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ N پر v کے عمودی خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مہدا پر اس عمودی سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱.۱۶۵: $N(2, 1), \quad v = i + 2j$ ۱۸۰۴۱

سوال ۱۱.۱۶۶: $N(-1, 2), \quad v = -2i - j$ ۱۸۰۴۷

سوال ۱۱.۱۶۷: $N(-2, -7), \quad v = -2i + j$ ۱۸۰۴۸

سوال ۱۱.۱۶۸: $N(11, 10), \quad v = 2i - 3j$ ۱۸۰۴۹

۱۸۰۵۰

سوال ۱۱.۱۶۹ تا سوال ۱۱.۱۷۲ میں سوال ۱۱.۱۶۴ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ N پر v کے متوازی خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مہدا پر اس متوازی سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱.۱۶۹: $N(-2, 1), \quad v = i - j$ ۱۸۰۵۳

سوال ۱۱.۱۷۰: $N(0, -2), \quad v = 2i + 3j$ ۱۸۰۵۴

سوال ۱۱.۱۷۱: $N(1, 2), \quad v = -i - 2j$ ۱۸۰۵۵

سوال ۱۱.۱۷۲: $N(1, 3), \quad v = 3i - 2j$ ۱۸۰۵۶

۱۸۰۵۷

مستوی میں خطوط کے بیچ زاویے

دو مستوی خط جن کے بیچ زاویہ حادہ جو قائم نہ ہو وہی ہو گا جو ان خطوط کے عمودی دو سمتیات کے بیچ یا ان خطوط کے متوازی دو سمتیات کے بیچ ہو گا۔ اس حقیقت کے ساتھ سوال ۱۱.۱۶۳ یا سوال ۱۱.۱۶۴ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۱.۱۷۳ تا سوال ۱۱.۱۷۶ میں خطوط کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۷۳: $3x + y = 5, \quad 2x - y = 4$ ۱۸۰۶۱

سوال ۱۱.۱۷۴: $y = \sqrt{3}x - 1, \quad y = -\sqrt{3}x + 2$ ۱۸۰۶۲

سوال ۱۱.۱۷۵: $\sqrt{3}x - y = -2, \quad x - \sqrt{3}y = 1$ ۱۸۰۶۳

سوال ۱۱.۱۷۶: $x + \sqrt{3}y = 1, \quad (1 - \sqrt{3})x + (1 + \sqrt{3})y = 8$ ۱۸۰۶۴

۱۸۰۶۵

سوال ۱۱.۱۷۷ اور سوال ۱۱.۱۷۸ میں خطوط کے بیچ ایک ریڈیئن کے سوا حصہ تک زاویہ حادہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۷۷: $3x - 4y = 3, \quad x - y = 7$ ۱۸۰۶۷

سوال ۱۱.۱۷۸: $12x + 5y = 1, \quad 2x - 2y = 3$ ۱۸۰۶۸

۱۸۰۶۹

قابل تفرق منحنیات کے بیچ زاویے

دو قابل تفرق منحنیات کے نقطہ تقاطع پر ان کے بیچ زاویہ سے مراد اس نقطہ پر منحنیات کے مماس کے بیچ زاویہ ہے۔ سوال ۱۱.۱۷۹ تا سوال ۱۱.۱۸۲ میں منحنیات کے بیچ زاویات دو نقاط تقاطع پر معلوم کریں۔ (آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔)

۱۸۰۷۰

سوال ۱۱.۱۷۹: $y = \frac{3}{2} - x^2$, $y = x^2$ ۱۸۰۷۴

سوال ۱۱.۱۸۰: $x = \frac{3}{4} - y^2$, $x = y^2 - \frac{3}{4}$ ۱۸۰۷۴

سوال ۱۱.۱۸۱: $y = x^3$, $x = y^2$ ۱۸۰۷۵

سوال ۱۱.۱۸۲: $y = -x^2$, $y = \sqrt[3]{x}$ ۱۸۰۷۶

۱۸۰۷۷

۱۸۰۷۸

۱۱.۴ صلیبی ضرب

اس حصہ میں سمتیات کے ضرب کی دوسری قسم پر غور کیا جائے گا جس کو صلیبی ضرب کہتے ہیں۔ چونکہ صلیبی ضرب کا حاصل سمتی ہوتا ہے لہذا اس ضرب کو سمتی ضرب^{۲۳} بھی کہتے ہیں۔ ۱۸۰۸۰

برقیات، مقناطیسیت، صلیبی ضرب، حرکت سیال اور میکانیات مدار میں قوتوں کے اثرات پر غور میں صلیبی ضرب اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہیں صلیبی ضرب کے خواص پر غور کریں۔ ۱۸۰۸۲

دو سمتیات کا صلیبی ضرب

ہم خلا میں دو غیر صفر سمتیات A اور B سے شروع کرتے ہیں۔ غیر متوازی سمتیات A اور B سطح کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ قاعدہ سے اس سطح پر عمودی اکائی سمتیہ n منتخب کرتے ہیں۔ یوں سطح میں A سے B کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیاں، زاویہ θ موڑنے سے، انگوٹھا n کا رخ دے گا (شکل ۱۱.۳۶)۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ لیا جاتا ہے۔ ہم سمتی ضرب $A \times B$ کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔ ۱۸۰۸۱

تعریف: ۱۸۰۸۸

$$(i) \quad A \times B = (|A||B| \sin \theta)n$$

□

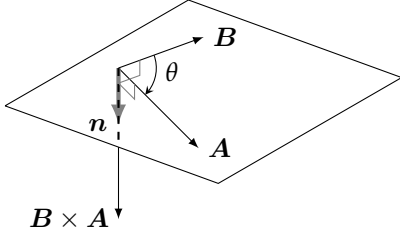
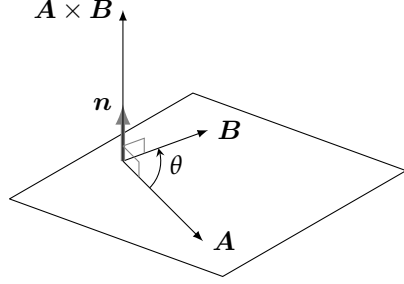
۱۸۰۸۹

چونکہ سمتیہ $A \times B$ اکائی عمودی سمتیہ n کا غیر سمتی مضرب ہے لہذا یہ A اور B دونوں کو عمودی ہوگا۔ سمتیات A اور B کے سمتی ضرب کو عموماً A اور B کا صلیبی ضرب^{۲۴} کہتے ہیں۔ صلیبی ضرب کو صلیب کے نشان $\times$ سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ صلیبی ضرب کہلاتا ہے۔ ۱۸۰۹۰

چونکہ 0 اور π کے سائن صفر ہوتے ہیں لہذا ہم مساوات میں دو غیر صفر متوازی سمتیات کے صلیبی ضرب کی تعریف 0 لیں گے۔ ۱۸۰۹۲

اگر A یا B صفر ہوتے ہیں تو $A \times B$ کی قیمت صفر لیں گے۔ یوں دو سمتیات A اور B کا صلیبی ضرب صرف اور صرف اس صورت صفر ہوگا جب A اور B متوازی ہوں یا ان میں سے ایک یا دونوں صفر ہوں۔ اس طرح غیر صفر سمتیات کا صلیبی ضرب صرف اور صرف اس صورت صفر ہوگا جب یہ متوازی ہوں۔ ۱۸۰۹۳

vectorproduct^{۲۴}
crossproduct^{۲۴}

شکل ۱۱.۳: صلیبی ضرب $B \times A$ شکل ۱۱.۳۶: صلیبی ضرب $A \times B$ $A \times B$ بالمقابل $B \times A$

۱۸۰۹۱

غیر صفر سمتی ضرب میں سمتیات کی ترتیب بدلنے سے حاصل ضرب کی سمت الٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم سمتیہ B سے A کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو، زاویہ θ موڑیں، تب ہمارا انگوٹھا پہلے رخ کا مخالف رخ دے گا (یہاں پہلے رخ سے مراد $A \times B$ کے حصول میں انگوٹھے کا رخ ہے)۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ لیا جاتا ہے۔ شکل ۱۱.۳ میں ان نتائج کو دکھایا گیا ہے۔ یوں تمام سمتیات A اور B کے لئے درج ذیل ہوگا۔

۱۸۰۹۷

۱۸۰۹۸

۱۸۰۹۹

۱۸۱۰۰

$$(۲) \quad B \times A = -(A \times B)$$

ضرب نقطہ کے برعکس صلیبی ضرب ناقابل تبادلہ^{۲۵} ہے۔

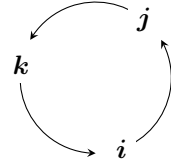
۱۸۱۰۱

صلیبی ضرب کی تعریف i ، j اور k کی جوڑیوں پر لاگو کرتے ہوئے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں جنہیں دکھائے گئے دائرے سے با آسانی یاد رکھا جا سکتا ہے۔

۱۸۱۰۲

۱۸۱۰۳

$$(۳) \quad \begin{aligned} i \times j &= -(j \times i) = k \\ j \times k &= -(k \times j) = i \\ k \times i &= -(i \times k) = j \end{aligned}$$

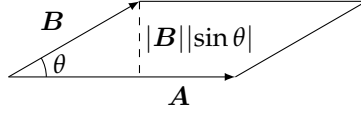


۱۸۱۰۴

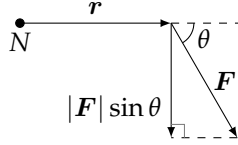
اکائی سمتیات کے ہم صلیبی ضرب صفر ہوں گے:

۱۸۱۰۵

$$\begin{aligned} i \times i &= (|i||i| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0 \\ j \times j &= (|j||j| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0 \\ k \times k &= (|k||k| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0 \end{aligned}$$



شکل ۱۱.۳۸: متوازی الاضلاع کا رقبہ اس کے قاعدہ ضرب قد کے برابر ہوتا ہے۔



شکل ۱۱.۳۹: قوت مروڑ۔

صلیبی ضرب $A \times B$ متوازی الاضلاع کا رقبہ ہوگا

۱A۱۰۶

چونکہ n اکائی سمتیہ ہے لہذا $A \times B$ کی مقدار

۱A۱۰۷

$$(r) \quad |A \times B| = |A||B|\sin\theta|n| = |A||B|\sin\theta$$

ہوگی جو اس متوازی الاضلاع کا رقبہ ہے جس کے ضلع A اور B ہیں۔ اس متوازی الاضلاع کا قاعدہ $|A|$ جبکہ اس کا قد $|B \sin\theta|$ ہے (شکل ۱۱.۳۸)۔

۱A۱۰۸
۱A۱۰۹

قوت مروڑ

۱A۱۱۰

نقطہ N پر چول کے ساتھ سلاخ کا ایک سر منسلک ہے جس کے دوسرے سر پر قوت F عمل کرتی ہے۔ چول سے سلاخ کے دوسرے سر تک ہٹاؤ کو سمتیہ r ظاہر کرتا ہے (شکل ۱۱.۳۹)۔ قوت مروڑ کی مقدار سے مراد ہم r کی لمبائی ضرب قوت کا وہ حصہ جو r کو عمودی ہے، لیتے ہیں۔ علامتی طور پر ہم قوت مروڑ سمتیہ کی مقدار کو

۱A۱۱۱
۱A۱۱۲
۱A۱۱۳

$$= |r||F|\sin\theta \quad \text{قوت مروڑ سمتیہ کی مقدار}$$

یا $|r \times F|$ لکھ سکتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ قاعدہ سے حاصل اکائی سمتیہ n استعمال کرتے ہوئے قوت مروڑ سمتیہ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

۱A۱۱۴

$$= (|r||F|\sin\theta)n = r \times F \quad \text{قوت مروڑ سمتیہ}$$

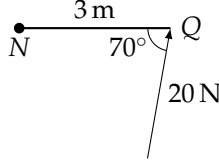
یاد رہے کہ (غیر صفر سمتیات کی صورت میں) $A \times B$ تب 0 ہوتا ہے جب A اور B متوازی ہوں۔ قوت مروڑ کی تعریف عین اس حقیقت کے مطابق ہے۔ یوں اگر قوت عین سلاخ کے متوازی عمل کرے تب حاصل قوت مروڑ صفر ہوگا۔

۱A۱۱۵
۱A۱۱۶

مثال ۱۱.۲۶: قوت مروڑ کی مقدار شکل ۱۱.۴۰ میں درج ذیل ہوگی۔

۱A۱۱۷

$$\begin{aligned} |\vec{N}\vec{Q} \times \vec{F}| &= |\vec{N}\vec{Q}||\vec{F}|\sin 70^\circ \\ &\approx (3)(20)(0.94) \\ &\approx 56.4 \text{ N m} \end{aligned} \quad \text{مساوات ۴}$$



شکل ۱۱.۴۰: قوت مرد (مثال ۱۱.۲۶)۔

□

1A11A

توانین تلازم اور تقسیم

1A11B

صلیبی ضرب عام طور غیر تلازمی ہو گا چونکہ $(A \times B) \times C$ سمتیات A اور B کے مستوی میں پایا جاتا ہے جبکہ $A \times (B \times C)$ سمتیات B اور C کے مستوی میں پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود درج ذیل قواعد مطمئن ہوتے ہیں۔

1A12A

1A12B

- (۵) $(rA) \times (sB) = (rs)(A \times B)$ غیر سمتی قاعدہ تقسیم
- (۶) $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$ سمتی قاعدہ تقسیم
- (۷) $(B + C) \times A = B \times A + C \times A$ سمتی قاعدہ تقسیم

مساوات ۵ کی ایک مخصوص صورت درج ذیل ہے۔

1A12C

$$(A) \quad (-A) \times B = A \times (-B) = -(A \times B)$$

غیر سمتی قاعدہ تقسیم ثابت کرنے کی خاطر مساوات ۵ کے دونوں اطراف پر مساوات اعلا کر کے نتائج کا موازنہ کریں۔ سمتی قاعدہ تقسیم مساوات ۶ کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم اس کی حقیقت کو یہاں تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت ضمیمہ زمیں پیش کیا گیا ہے۔ مساوات ۷ کو مساوات ۶ سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۶ کے دونوں اطراف کو -1 سے ضرب کر کے حاصل اجزاء کے مقام تبدیل کریں۔

1A13A

1A13B

1A13C

$A \times B$ کا کلیہ بذریعہ مقطع

1A13D

ہم $A \times B$ کا حساب کار تہمی محدودی نظام میں A اور B سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم درج ذیل فرض کرتے ہیں۔

1A13E

$$A = a_1 i + a_2 j + a_3 k, \quad B = b_1 i + b_2 j + a_3 k$$

قواعد تقسیم اور i ، j اور k کے قواعد ضرب سے درج ذیل حاصل ہوگا۔ (A1P8)

$$\begin{aligned} A \times B &= (a_1i + a_2j + a_3k) \times (b_1i + b_2j + b_3k) \\ &= a_1b_1i \times i + a_1b_2i \times j + a_1b_3i \times k \\ &\quad + a_2b_1j \times i + a_2b_2j \times j + a_2b_3j \times k \\ &\quad + a_3b_1k \times i + a_3b_2k \times j + a_3b_3k \times k \\ &= (a_2b_3 - a_3b_2)i - (a_1b_3 - a_3b_1)j + (a_1b_2 - a_2b_1)k \end{aligned}$$

مذکورہ بالا مساوات کا آخری حصہ قالب (A1P9)

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

کو کھول کر ملتا ہے۔ (A1P10)

یوں اگر سمتیت $A = a_1i + a_2j + a_3k$ اور $B = b_1i + b_2j + b_3k$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ (A1P11)

$$(9) \quad A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

مثال ۱۱.۲۷: (A1P12)

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

□

(A1P13)

مثال ۱۱.۲۸: (A1P14)

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = (2)(3) - (1)(-4) = 6 + 4 = 10$$

□

(A1P15)

مثال ۱۱.۲۹: (A1P16)

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

□

۱۸۱۳۷

مثال ۱۱.۳۰:

۱۸۱۳۸

$$\begin{vmatrix} -5 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (-5) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - (3) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} + (1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= -5(1 - 3) - 3(2 + 4) + 1(6 + 4) = 10 - 18 + 10 = 2$$

□

۱۸۱۳۹

مثال ۱۱.۳۱: صلیبی ضرب $A \times B$ اور $B \times A$ درج ذیل سمتیات کے لئے حاصل کریں۔

۱۸۱۴۰

$$A = 2i + j + k, \quad B = -4i + 3j + k$$

حل:

۱۸۱۴۱

$$A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} k$$

$$= -2i - 6j + 10k$$

$$B \times A = -(A \times B) = 2i + 6j - 10k$$

□

۱۸۱۴۲

مثال ۱۱.۳۲: ایک مستوی پر نقاط $P(1, -1, 0)$ ، $Q(2, 1, -1)$ اور $R(-1, 1, 2)$ پائے جاتے ہیں۔ اس سطح کو عمودی سمتیہ تلاش کریں۔

۱۸۱۴۳

۱۸۱۴۴

حل: سمتیات $\vec{PQ}$ اور $\vec{PR}$ اس سطح میں پائے جائیں گے۔ چونکہ سمتیہ $\vec{PQ} \times \vec{PR}$ ان دونوں سمتیات کو عمودی ہے لہذا یہ سمتیہ کو بھی عمودی ہوگا۔ اجزاء کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

۱۸۱۴۵

۱۸۱۴۶

$$\vec{PQ} = (2 - 1)i + (1 + 1)j + (-1 - 0)k = i + 2j - k$$

$$\vec{PR} = (-1 - 1)i + (1 + 1)j + (2 - 0)k = -2i + 2j + 2k$$

$$\vec{PQ} \times \vec{PR} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} k$$

$$= 6i + 6k$$

□

۱۸۱۴۷

مثال ۱۱.۳۳: ایک مثلث کے راس $P(1, -1, 0)$ ، $Q(2, 1, -1)$ اور $R(-1, 1, 2)$ ہیں۔ اس مثلث کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۸۱۳۸

حل: سمتیات $\vec{PQ}$ اور $\vec{PR}$ جس متوازی الاضلاع کے ضلع ہوں اس کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۸۱۳۹

$$\begin{aligned} |\vec{PQ} \times \vec{PR}| &= |6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}| \\ &= \sqrt{(6)^2 + (6)^2} = 6\sqrt{2} \end{aligned} \quad \text{مثال ۱۱.۳۲}$$

مثال کا رقبہ اس کا نصف $3\sqrt{2}$ ہوگا۔ ۱۸۱۵۰

مثال ۱۱.۳۴: سطح $P(1, -1, 0)$ ، $Q(2, 1, -1)$ اور $R(-1, 1, 2)$ کا عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{n}$ دریافت کریں۔ ۱۸۱۵۱

حل: چونکہ $\vec{PQ} \times \vec{PR}$ مستوی کو عمودی ہے لہذا $\mathbf{n}$ کا رخ یہی سمتیہ دے گا۔ ہم اس سمتیہ کو اس کی مقدار سے تقسیم کر کے عمودی اکائی سمتیہ معلوم کرتے ہیں۔ ۱۸۱۵۲

$$\mathbf{n} = \frac{\vec{PQ} \times \vec{PR}}{|\vec{PQ} \times \vec{PR}|} = \frac{6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}}{6\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}$$

□ چونکہ سطح کے دو آپس میں مخالف رخ عمودی سمتیات پائے جاتے ہیں لہذا اس سطح کا دوسرا عمودی اکائی سمتیہ $-\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}$ ہوگا۔ ۱۸۱۵۳

غیر سمتیہ ضرب ۱۸۱۵۵

ضرب $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}$ کو $\mathbf{A}$ ، $\mathbf{B}$ اور $\mathbf{C}$ کا غیر سمتیہ ضرب کہتے ہیں جہاں سمتیات کی ترتیب یہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں (شکل ۱۱.۴۱) کہ غیر سمتیہ ضرب کی مطلق قیمت ۱۸۱۵۷

$$|(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}| = |\mathbf{A} \times \mathbf{B}| |\mathbf{C}| \cos \theta$$

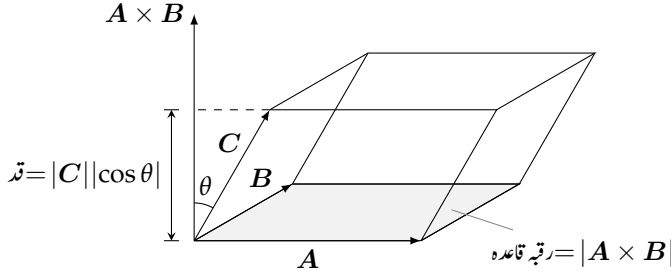
اس مستطیلی متوازی السطوح کا حجم دیتی ہے جس کے اضلاع $\mathbf{A}$ ، $\mathbf{B}$ اور $\mathbf{C}$ ہوں۔ مستطیلی متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدہ کا رقبہ $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|$ اور اس کے قد $|\mathbf{C}| \cos \theta$ کا حاصل ضرب نقطہ ۱۸۱۵۸

$$\begin{aligned} \text{قد} &= (\text{رقبہ قاعدہ}) \cdot \text{حجم} \\ &= |\mathbf{A} \times \mathbf{B}| \cdot |\mathbf{C}| \cos \theta \\ &= |(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}| \end{aligned}$$

ہوگا۔ ۱۸۱۶۰

سمتیات $\mathbf{A}$ اور $\mathbf{B}$ کی سطح کو شکل ۱۱.۴۱ میں قاعدہ دکھایا گیا ہے۔ ہم سمتیات $\mathbf{B}$ اور $\mathbf{C}$ کی سطح یا سمتیات $\mathbf{C}$ اور $\mathbf{A}$ کی سطح کو قاعدہ لے کر بھی حجم تلاش کر سکتے ہیں۔ چونکہ حجم اُل قیمت ہے لہذا درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۸۱۶۲

$$(10) \quad (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \cdot \mathbf{A} = (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B}$$



شکل ۱۱.۴۱: مستطیلی متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدہ کا رقبہ ضرب قد کے برابر ہوگا۔

اب غیر سمتی ضرب قابل تبادول ہے لہذا مساوات ۱۰ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔ ۱۸/۴۳

$$(11) \quad (A \times B) \cdot C = A \cdot (A \times C)$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر سمتی ضرب میں سمتیات کا مقام تبدیل کئے بغیر صلیبی ضرب اور نقطہ ضرب کے مقامات کو بدلا جاسکتا ہے۔ ۱۸/۴۴

غیر سمتی ضرب کی قیمت مقطع سے حاصل کی جاسکتی ہے: ۱۸/۴۵

$$\begin{aligned} A \cdot (B \times C) &= A \cdot \left[\begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} k \right] \\ &= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۱۸/۴۶

$$(12) \quad A \cdot (B \times C) = (A \times B) \cdot C = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

مثال ۱۱.۳۵: سمتیات $A = i + 2j - k$ ، $B = -2i + 3k$ اور $C = 7j - 4k$ ایک مستطیلی متوازی السطوح بناتے ہیں۔ اس کا حجم تلاش کریں۔ ۱۸/۴۷

حل: ۱۸۱۹۹

$$A \cdot (B \times C) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 0 & 7 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 7 & -4 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 7 \end{vmatrix}$$

$$= -21 - 16 + 13 = -23$$

□

۱۸۱۷۰ یوں حجم $|A \cdot (B \times C)| = 23$ ہو گا۔

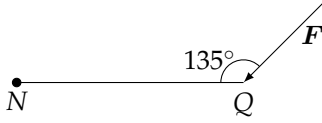
سوالات ۱۸۱۷۱

حماچہ ۱۸۱۷۲

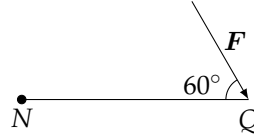
۱۸۱۷۳ سوال ۱۱.۱۸۳ تا سوال ۱۱.۱۹۰ میں $A \times B$ اور $B \times A$ (اگر معین ہو) کی لمبائیاں اور مقدار معلوم کریں۔سوال ۱۱.۱۸۳: $A = 2i - 2j - k, \quad B = i - k$ ۱۸۱۷۴سوال ۱۱.۱۸۴: $A = 2i + 3j, \quad B = -i + j$ ۱۸۱۷۵سوال ۱۱.۱۸۵: $A = 2i - 2j + 4k, \quad B = -i + j - 2k$ ۱۸۱۷۶سوال ۱۱.۱۸۶: $A = i + j - k, \quad B = 0$ ۱۸۱۷۷سوال ۱۱.۱۸۷: $A = 2i, \quad B = -3j$ ۱۸۱۷۸سوال ۱۱.۱۸۸: $A = i \times j, \quad B = j \times k$ ۱۸۱۷۹سوال ۱۱.۱۸۹: $A = -8i - 2j - 4k, \quad B = 2i + 2j + k$ ۱۸۱۸۰سوال ۱۱.۱۹۰: $A = \frac{3}{2}i - \frac{1}{2}j + k, \quad B = i + j + 2k$ ۱۸۱۸۱سوال ۱۱.۱۹۱ تا سوال ۱۱.۱۹۶ میں محدودی محور کے مہد پر A, B اور $A \times B$ ترتیب کریں۔ ۱۸۱۸۲سوال ۱۱.۱۹۱: $A = i, \quad B = j$ ۱۸۱۸۳سوال ۱۱.۱۹۲: $A = i - k, \quad B = j$ ۱۸۱۸۴سوال ۱۱.۱۹۳: $A = i - k, \quad B = j + k$ ۱۸۱۸۵سوال ۱۱.۱۹۴: $A = 2i - j, \quad B = i + 2j$ ۱۸۱۸۶سوال ۱۱.۱۹۵: $A = i + j, \quad B = i - j$ ۱۸۱۸۷سوال ۱۱.۱۹۶: $A = j + 2k, \quad B = i$ ۱۸۱۸۸

۱۸۱۸۹

سوال ۱۱.۱۹۷ تا سوال ۱۱.۲۰۰ میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۸۱۹۰



شکل ۱۱.۴۳: خاکہ برائے سوال ۱۱.۲۰۴



شکل ۱۱.۴۲: خاکہ برائے سوال ۱۱.۲۰۳

۱. اس مثلث کا قہ تلاش کریں جس کے راس نقاط P ، Q اور R ہوں۔

ب. سطح PQR کا ایک عمودی کا کئی سمتیہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۹۷: $P(1, -1, 2)$ ، $Q(2, 0, -1)$ ، $R(0, 2, 1)$

سوال ۱۱.۱۹۸: $P(1, 1, 1)$ ، $Q(2, 1, 3)$ ، $R(3, -1, 1)$

سوال ۱۱.۱۹۹: $P(2, -2, 1)$ ، $Q(3, -1, 2)$ ، $R(3, -1, 1)$

سوال ۱۱.۲۰۰: $P(-2, 2, 0)$ ، $Q(0, 1, -1)$ ، $R(-1, 2, -2)$

سوال ۱۱.۲۰۱: سمتیات $A = 5i - j + k$ ، $B = j - 5k$ اور $C = -15i + 3j - 3k$ لیں۔ ان میں کون سے

سمتیات (اگر ہوں) (i) عمودی (ب) کون سے متوازی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۲۰۲: سمتیات $A = i + 2j - k$ ، $B = -i + j + k$ ، $C = i + k$ اور

$D = -\frac{\pi}{2}i - \pi j + \frac{\pi}{2}k$ لیں۔ کون سے سمتیات (اگر ہوں) (i) عمودی اور (ب) کون سے متوازی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۲۰۳ اور سوال ۱۱.۲۰۴ میں N پر F کا قوت مروڑ تلاش کریں جہاں $|\vec{NQ}| = 80 \text{ cm}$ اور $F = 30 \text{ N}$ ہیں۔

سوال ۱۱.۲۰۳: خاکہ شکل ۱۱.۴۲ میں دیا گیا ہے۔

سوال ۱۱.۲۰۴: خاکہ شکل ۱۱.۴۳ میں دیا گیا ہے۔

سوال ۱۱.۲۰۵ اور سوال ۱۱.۲۰۸ میں دکھائیں کہ $(A \times B) \cdot C = (B \times C) \cdot A = (C \times A) \cdot B$ ہے۔ اس مستطیلی متوازی

السطوح کا حجم تلاش کریں جس کے اضلاع A ، B اور C ہوں۔

سوال ۱۱.۲۰۵: $C = 2k$ ، $B = 2j$ ، $A = 2i$

سوال ۱۱.۲۰۶: $C = -i + 2j - k$ ، $B = 2i + j - 2k$ ، $A = i - j + k$

سوال ۱۱.۲۰۷: $C = i + 2k$ ، $B = 2i - j + k$ ، $A = 2i + j$

سوال ۱۱.۲۰۸: $C = 2i + 4j - 2k$ ، $B = -i - k$ ، $A = i + j - 2k$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۲۰۹: درج ذیل میں کون سے حل صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱. $|A| = \sqrt{A \cdot A}$ ۱۸۲۱۲

ب. $A \cdot A = |A|$ ۱۸۲۱۷

ج. $A \times 0 = 0 \times A = 0$ ۱۸۲۱۸

د. $A \times (-A) = 0$ ۱۸۲۱۹

ه. $A \times B = B \times A$ ۱۸۲۲۰

و. $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$ ۱۸۲۲۱

ز. $(A \times B) \cdot B = 0$ ۱۸۲۲۲

ح. $(A \times B) \cdot C = A \cdot (B \times C)$ ۱۸۲۲۳

سوال ۱۱.۲۱۰: درج ذیل میں کون سے ہر صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱. $A \cdot B = B \cdot A$ ۱۸۲۲۵

ب. $A \times B = -(B \times A)$ ۱۸۲۲۶

ج. $(-A) \times B = -(A \times B)$ ۱۸۲۲۷

د. $(cA) \cdot B = A \cdot (cB) = c(A \cdot B)$ جہاں c مستقل ہے۔ ۱۸۲۲۸

ه. $c(A \times B) = (cA) \times B = A \times (cB)$ جہاں c مستقل ہے۔ ۱۸۲۲۹

و. $A \cdot A = |A|^2$ ۱۸۲۳۰

ز. $(A \times A) \cdot A = 0$ ۱۸۲۳۱

ح. $(A \times B) \cdot A = B \cdot (A \times B)$ ۱۸۲۳۲

سوال ۱۱.۲۱۱: سمتیات A ، B اور C غیر صفر ہیں۔ نقطہ ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

۱. B پر A کا سمتی تقطیل۔ ۱۸۲۳۳

ب. A اور B کو عمودی سمتیہ۔ ۱۸۲۳۵

ج. C اور $A \times B$ کو عمودی سمتیہ۔ ۱۸۲۳۶

د. اس مستطیلی متوازی السطوح کا حجم جس کے اضلاع A ، B اور C ہوں۔ ۱۸۲۳۷

سوال ۱۱.۲۱۲: سمتیات A ، B اور C غیر صفر ہیں۔ نقطہ ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

۱. $A \times B$ اور $A \times C$ کو عمودی سمتیہ۔ ۱۸۲۳۹

ب. $A + B$ اور $A - B$ کو عمودی سمتیہ۔ ۱۸۲۴۰

۱۸۲۳۱ ج. ایک سمتیہ جس کی لمبائی $|A|$ اور جو B کے رخ ہو۔

۱۸۲۳۲ د. اس متوازی الاضلاع کا رقبہ جس کے اضلاع A اور C ہوں۔

۱۸۲۳۳ سوال ۱۱.۲۱۳: فرض کریں A ، B اور C سمتیات ہیں۔ درج ذیل میں کن کا معنی ہے اور کن کا کوئی معنی نہیں ہے؟

۱۸۲۳۴ ا. $(A \times B) \cdot C$

۱۸۲۳۵ ب. $A \times (B \cdot C)$

۱۸۲۳۶ ج. $A \times (B \times C)$

۱۸۲۳۷ د. $A \cdot (B \cdot C)$

۱۸۲۳۸ سوال ۱۱.۲۱۴: دکھائیں کہ ماسوائے انحطاطی صورت A اور B کے مستوی میں $(A \times B) \times C$ پایا جائے گا جبکہ B اور C کے

۱۸۲۳۹ مستوی میں $A \times (B \times C)$ پایا جائے گا۔ انحطاطی صورت کس کو کہتے ہیں؟

۱۸۲۴۰ سوال ۱۱.۲۱۵: صلیبی ضرب میں منسوخی

۱۸۲۴۱ کیا $A \times B = A \times C$ اور $A \neq 0$ کی صورت میں $B = C$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۲۴۲ سوال ۱۱.۲۱۶: دوگنا منسوخی

۱۸۲۴۳ کیا $A \neq 0$ ، $A \times B = A \times C$ اور $A \cdot B = A \cdot C$ کی صورت میں $B = C$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۲۴۴

مستوی میں رقبہ

۱۸۲۴۵ سوال ۱۱.۲۱۷ تا ۱۱.۲۲۰ میں متوازی الاضلاع کے راس دیے گئے ہیں۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۸۲۴۶ سوال ۱۱.۲۱۷: $A(1,0)$ ، $B(0,1)$ ، $C(-1,0)$ ، $D(0,-1)$

۱۸۲۴۷ سوال ۱۱.۲۱۸: $A(0,0)$ ، $B(7,3)$ ، $C(9,8)$ ، $D(2,5)$

۱۸۲۴۸ سوال ۱۱.۲۱۹: $A(-1,2)$ ، $B(2,0)$ ، $C(7,1)$ ، $D(4,3)$

۱۸۲۴۹ سوال ۱۱.۲۲۰: $A(-6,0)$ ، $B(1,-4)$ ، $C(3,1)$ ، $D(-4,5)$

۱۸۲۵۰ سوال ۱۱.۲۲۱ تا ۱۱.۲۲۴ میں مثلث کے راس دیے گئے ہیں۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۸۲۵۱ سوال ۱۱.۲۲۱: $A(0,0)$ ، $B(-2,3)$ ، $C(3,1)$

۱۸۲۵۲ سوال ۱۱.۲۲۲: $A(-1,-1)$ ، $B(3,3)$ ، $C(2,1)$

۱۸۲۵۳ سوال ۱۱.۲۲۳: $A(-5,3)$ ، $B(1,-2)$ ، $C(6,-2)$

۱۸۲۵۴ سوال ۱۱.۲۲۴: $A(-6,0)$ ، $B(10,-5)$ ، $C(-2,4)$

۱۸۲۵۵ سوال ۱۱.۲۲۵: مستوی xy میں ایک مثلث کے راس $(0,0)$ ، (a_1, a_2) اور (b_1, b_2) ہیں۔ اس کے رقبہ کا کلیہ معلوم کریں۔ اپنے کام

۱۸۲۵۶ کی وضاحت کریں۔

۱۸۲۵۷ سوال ۱۱.۲۲۶: ایک مثلث کے راس (a_1, a_2) ، (b_1, b_2) اور (c_1, c_2) ہیں۔ اس کے رقبہ کا کلیہ اخذ کریں۔

۱۸۲۵۸

۱۸۲.۷۰

۱۱.۵ فضائیں خطوط اور مستویات

۱۸۲.۷۱

اس حصہ میں غیر سمتی ضرب اور سمتی ضرب استعمال کرتے ہوئے فضائیں خطوط، قطعات اور مستوی کی مساوات لکھنا سکھایا جائے گا۔

۱۸۲.۷۲

فضائیں خطوط اور قطعات

۱۸۲.۷۳

فرض کریں فضائیں نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا اور سمتیہ $v = Ai + Bj + Ck$ کے متوازی ایک خط L ہے۔ تب L ان تمام نقطوں $N(x, y, z)$ کا سلسلہ ہو گا جن کے لئے $\vec{N_0N}$ سمتیہ v کے متوازی ہو۔ یعنی L پر N صرف اور صرف اس صورت پایا جائے گا جب $\vec{N_0N}$ سمتیہ v کا غیر سمتی مضرب ہو۔

۱۸۲.۷۴

۱۸۲.۷۵

۱۸۲.۷۶

سمتیہ v کا متوازی خط جو نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہو کہ مساوات درج ذیل ہوگی۔

۱۸۲.۷۷

$$(i) \quad \vec{N_0N} = tv, \quad -\infty < t < \infty$$

مساوات کے دونوں اطراف مطابقتی اجزاء کو ایک دوسرے کے برابر لکھتے ہوئے تین غیر سمتی مساوات حاصل ہوں گے جن میں مقدار معلوم t پایا جائے گا:

۱۸۲.۷۸

$$(x - x_0)i + (y - y_0)j + (z - z_0)k = t(Ai + Bj + Ck) \quad \text{اتساع مساوات}$$

$$x - x_0 = tA, \quad y - y_0 = tB, \quad z - z_0 = tC \quad \text{مطابقتی اجزاء}$$

ان مساوات سے وقفہ $-\infty < t < \infty$ پر سمتیہ v کے متوازی نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتے خط کی درج ذیل معیاری مقدار معلوم مساوات حاصل ہوتی ہے:

۱۸۲.۷۹

۱۸۲.۸۰

$$(r) \quad x = x_0 + tA, \quad y = y_0 + tB, \quad z = z_0 + tC, \quad -\infty < t < \infty$$

مثال ۱۱.۳۶: سمتیہ $v = 2i + 4j - 2k$ کے متوازی خط جو نقطہ $(-2, 0, 4)$ سے گزرتا ہو کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

۱۸۲.۸۱

حل: دی گئی معلومات کو مساوات ۲ میں پر کر کے خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔

۱۸۲.۸۲

$$x = -2 + 2t, \quad y = 4t, \quad z = 4 - 2t$$

□

۱۸۲.۸۳

مثال ۱۱.۳۷: نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $Q(1, -1, 4)$ سے گزرتے ہوئے خط کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

۱۸۲.۸۴

حل: ان نقطوں کے بیچ خط کا متوازی سمتیہ

۱۸۲.۸۵

$$\vec{NQ} = (1 - (-3))i + (-1 - 2)j + (4 - (-3))k = 4i - 3j + 7k$$

باب ۱۱. سمتیات اور حنائیں تھلیلی حیومیڑی

۱۸۶۸۱ ہے جس کو مساوات ۲ میں $(x_0, y_0, z_0) = (-3, 2, -3)$ کے ساتھ لیتے ہوئے مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t$$

۱۸۶۸۲ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $t = 0$ پر $x = -3 + 4(0) = -3$ ، $y = 2 - 3(0) = 2$ اور $z = -3 + 7(0) = -3$ یعنی ابتدائی نقطہ $(-3, 2, -3)$ حاصل ہوتا ہے۔ ہم نقطہ $Q(1, -1, 4)$ کو بھی ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے

۱۸۶۸۳ سے درج ذیل مساوات حاصل ہوگا۔

$$x = 1 + 4t, \quad y = -1 - 3t, \quad z = 4 + 7t$$

۱۸۶۸۴ اب $t = 0$ پر $x = 1$ ، $y = -1$ اور $z = 4$ یعنی ابتدائی نقطہ $(1, -1, 4)$ حاصل ہوتا ہے۔ درج بالا دونوں مساوات درست ہیں۔

۱۸۶۸۵ ان کے ابتدائی نقطے مختلف ہیں۔ □

۱۸۶۸۶ دو نقطوں کے بیچ خطی قطعہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کرنے کی خاطر ہم پہلے ان نقطوں کے بیچ خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد

۱۸۶۸۷ ہم قطعہ کے آخری سروں پر t کی قیمتیں تلاش کر کے t کو ان قیمتوں کے بیچ بند وقفہ پر رہنے کا پابند بناتے ہیں۔ خط کی مساوات بشمول پابند وقفہ قطعہ کی مقدار

۱۸۶۸۸ معلوم مساوات ہوگی۔

۱۸۶۸۹ مثال ۱۱.۳۸: نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $Q(1, -1, 4)$ کے بیچ قطعہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

۱۸۶۹۰ حل: ہم پہلے نقاط N اور Q سے گزرتے ہوئے خط کی مساوات تلاش کرنی ہوگی۔ ہم مثال ۱۱.۳ میں اس کو حاصل کر چکے ہیں:

$$(۳) \quad x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t$$

۱۸۶۹۱ درج ذیل نقطہ $t = 0$ پر نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $t = 1$ پر نقطہ $Q(1, -1, 4)$ دیتا ہے۔

$$(x, y, z) = (-3 + 4t, 2 - 3t, -3 + 7t)$$

۱۸۶۹۲ مساوات ۳ بشمول $0 \leq t \leq 1$ کی پابندی قطعہ کی مقدار معلوم مساوات ہوگی:

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t, \quad 0 \leq t \leq 1$$

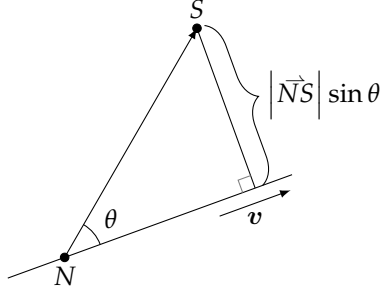
۱۸۶۹۳ □

۱۸۶۹۴ فضا میں ایک نقطہ سے ایک خط تک فاصلہ

۱۸۶۹۵ نقطہ S سے سمتیہ v کے متوازی خط جو نقطہ N سے گزرتا ہو کا فاصلہ d جاننے کی خاطر ہم اس خط کے عمودی قطعہ $\vec{NS}$ کی لمبائی معلوم کرتے ہیں۔

۱۸۶۹۶ شکل ۱۱.۴۴ سے واضح ہے کہ یہ لمبائی $\sin \theta$ یعنی $\frac{|\vec{NS} \times v|}{|v|}$ ہوگی۔

$$(۴) \quad d = \frac{|\vec{NS} \times v|}{|v|} \quad \text{کیر سے نقطے کا فاصلہ}$$



شکل ۱۱.۴۴: نقطہ S سے سمتیہ v کے متوازی خط جو نقطہ N سے گزرتا ہو کا فاصلہ۔

مثال ۱۱.۳۹: نقطہ S(1, 1, 5) سے درج ذیل لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔

$$L: \quad x = 1 + t, \quad y = 3 - t, \quad z = 2t$$

حل: ہم $v = i - j + 2k$ کے متوازی لکیر جو $N(1, 3, 0)$ سے گزرتی ہو کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اب

$$\vec{NS} = (1 - 1)i + (1 - 3)j + (5 - 0)k = -2j + 5k$$

اور

$$\vec{NS} \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -2 & 5 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = i + 5j + 2k$$

لیتے ہوئے مساوات ۴ درج ذیل فاصلہ دیتی ہے۔

$$d = \frac{|\vec{NS} \times v|}{|v|} = \frac{\sqrt{1 + 25 + 4}}{1 + 1 + 4} = \frac{\sqrt{30}}{\sqrt{6}} = \sqrt{5}$$

□

۱۴۳۰۷

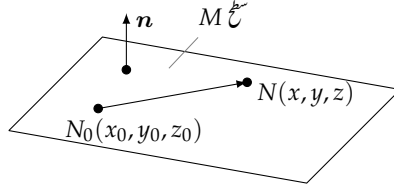
فضا میں مستوی کی مساوات

۱۴۳۰۹ فرض کریں سطح M نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہے اور اس سطح کو سمتیہ $n = Ai + Bj + Ck$ قائم ہے۔ تب ان تمام

۱۴۳۱۰ نقطوں $N(x, y, z)$ کا سلسلہ، جن کے لئے $\vec{N_0N}$ اور n ایک دوسرے کے عمودی ہوں، M ہوگا (شکل ۱۱.۴۵)۔ یعنی N صرف اور صرف

۱۴۳۱۱ اس صورت M پر واقع ہوگا جب $n \cdot \vec{N_0N} = 0$ ہو۔ یہ مساوات

$$(Ai + Bj + Ck) \cdot [(x - x_0)i + (y - y_0)j + (z - z_0)k] = 0$$



شکل ۱۱.۴۵: سطح میں نقاط N_0 اور N کے بیچ سمتی قطعہ اور سطح کا قائمہ سمتیہ n ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

یا ۱۸۳۱۲

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

کے مترادف ہے۔ ۱۸۳۱۳

نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہوا اور n کو عمودی سطح کے مساوات

۱۸۳۱۵

$$(۵) \quad n \cdot \vec{N_0N} = 0 \quad \text{سمتی مساوات}$$

$$(۶) \quad A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad \text{اجزائی مساوات}$$

مثال ۱۱.۴۰: نقطہ $N(-3, 0, 7)$ سے گزرتا سطح جو $n = 5i + 2j - k$ کو عمودی ہو کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۳۱۶

حل: ۱۸۳۱۷

$$5(x - (-3)) + 2(y - 0) + (-1)(z - 7) = 0 \quad \text{مساوات ۵}$$

$$5x + 15 + 2y - z + 7 = 0$$

$$5x + 2y - z = -22$$

□

۱۸۳۱۸

آپ مثال ۱۱.۴۰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ $n = 5i + 2j - k$ کے عددی سر مساوات $5x + 2y - z = -22$ میں x ، y اور z کے ۱۸۳۱۹

عدد کی سر کی طور پر ابھرتے ہیں۔ ایسا واقعاتی طور پر نہیں ہوا بلکہ مساوات کو $Ax + By + Cz = D$ لکھنا ممکن ہے جہاں $D = Ax_0 + By_0 + Cz_0$ ۱۸۳۲۰

۱۸۳۲۱

$$Ax + By + Cz = D \quad \text{اور} \quad Ai + Bj + Ck$$

ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔ ۱۸۳۲۲

مثال ۱۱.۴۱: تین نقطے سطح تعین کرتے ہیں ۱۸۳۲۳

نقاط $A(0, 0, 1)$ ، $B(2, 0, 0)$ اور $C(0, 3, 0)$ سے گزرتے ہوئے مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۳۲۴

حل: ہم ان نقاط کو استعمال کرتے ہوئے سطح کا عمودی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔ ۱۸۳۵

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 3i + 2j + 6k$$

ہم اس عمودی سمتیہ کے اجزاء اور (سطح پر کسی بھی) نقطہ $(0, 0, 1)$ کو مساوات ۶ میں پر کر کے مستوی کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ ۱۸۳۶

$$3(x - 0) + 2(y - 0) + 6(z - 1) = 0$$

$$3x + 2y + 6z = 6$$

□

۱۸۳۷

مثال ۱۱.۴۲: سطح اور کلیئر کی انقطاع ۱۸۳۸

وہ نقطہ دریافت کریں جہاں خط ۱۸۳۹

$$x = \frac{8}{3} + 2t, \quad y = -2t, \quad z = 1 + t$$

مستوی $3x + 2y + 6z = 6$ کو قطع کرتا ہو۔ ۱۸۴۰

حل: نقطہ ۱۸۴۱

$$\left(\frac{8}{3} + 2t, -2t, 1 + t \right)$$

اس سطح میں پایا جاتا ہے جو مستوی کی (درج ذیل) مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔ ۱۸۴۲

$$3\left(\frac{8}{3} + 2t\right) + 2(-2t) + 6(1 + t) = 6$$

$$8 + 6t - 4t + 6 + 6t = 6$$

$$8t = -8$$

$$t = -1$$

نقطہ تقاطع درج ذیل ہو گا۔ ۱۸۴۳

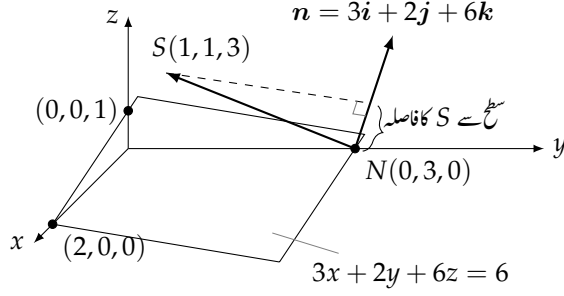
$$(x, y, z)|_{t=-1} = \left(\frac{8}{3} - 2, 2, 1 - 1\right) = \left(\frac{2}{3}, 2, 0\right)$$

□

۱۸۴۴

مثال ۱۱.۴۳: نقطہ سے مستوی تک فاصلہ ۱۸۴۵

نقطہ $S(1, 1, 3)$ سے سطح $3x + 2y + 6z = 6$ تک فاصلہ کتنا ہے؟ ۱۸۴۶



شکل ۱۱.۴۶: نقطہ S سے سطح تک فاصلہ $\vec{NS}$ کی n پر سمتیہ تقطیل کی لمبائی کے برابر ہوگا۔

حل: ہم مستوی میں نقطہ N تلاش کر کے سمتیہ $\vec{NS}$ کا n پر تقطیل معلوم کر کے فاصلہ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۱.۴۶)۔ ۱۸۳۷

مساوات $3x + 2y + 6z = 6$ کے عددی سروں سے درج ذیل عمودی سمتیہ حاصل ہوگا۔ ۱۸۳۸

$$n = 3i + 2j + 6k$$

مستوی کی مساوات سے مستوی میں نقاط حاصل کرتے ہیں۔ ان میں محوری قطعات معلوم کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم قطع y کو N لیں تب درج ذیل ۱۸۳۹

ہوگا۔ ۱۸۴۰

$$\begin{aligned}\vec{NS} &= (1-0)i + (1-3)j + (3-0)k \\ &= i - 2j + 3k\end{aligned}$$

$$|n| = \sqrt{(3)^2 + (2)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7$$

نقطہ S سے سطح تک فاصلہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۸۴۱

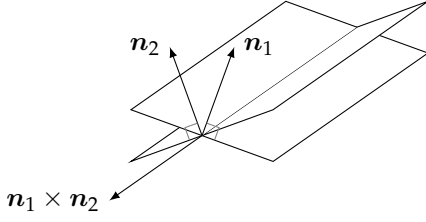
$$\begin{aligned}d &= \left| \vec{NS} \cdot \frac{n}{|n|} \right| \\ &= \left| (i - 2j + 3k) \cdot \left(\frac{3}{7}i + \frac{2}{7}j + \frac{6}{7}k \right) \right| \\ &= \left| \frac{3}{7} - \frac{4}{7} + \frac{18}{7} \right| = \frac{17}{7}\end{aligned}$$

□

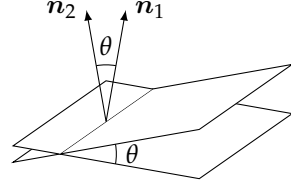
۱۸۴۲

سطحوں کے بیچ زاویات: خطوط تقاطع ۱۸۴۳

دو متقاطع سطحوں کے بیچ زاویہ سے مراد ان کے عمودی سمتیات کے بیچ زاویہ حادہ ہے (شکل ۱۱.۴۷)۔ ۱۸۴۴



شکل ۱۱.۴۸: سطحوں کا خط تقاطع کا سطحوں کے عمودی سمتیات کے ساتھ تعلق۔



شکل ۱۱.۴۷: دو سطحوں کے بیچ زاویہ، ان سطحوں کے عمودی سمتیات کے بیچ زاویہ کے برابر ہوتا ہے۔

مثال ۱۱.۴۴: سطح $3x - 6y - 2z = 15$ اور سطح $2x + y - 2z = 5$ کے بیچ زاویہ دریافت کریں۔

۱۸۳۴۵

حل: ان سطحوں کے عمودی سمتیات درج ذیل ہیں۔

۱۸۳۴۶

$$n_1 = 3i - 6j - 2k, \quad n_2 = 2i + j - 2k$$

ان کے بیچ زاویہ درج ذیل ہوگا۔

۱۸۳۴۷

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{n_1 \cdot n_2}{|n_1| |n_2|} \right)$$

مساوات ۴

$$= \cos^{-1} \left(\frac{4}{21} \right)$$

$$\approx 1.38 \text{ ریڈین}$$

□

۱۸۳۴۸

مثال ۱۱.۴۵: سطح $3x - 6y - 2z = 15$ اور سطح $2x + y - 2z = 5$ کے خط تقاطع کی مساوات تلاش کریں۔

۱۸۳۴۹

حل: سطحوں کے عمودی سمتیات n_1 ، n_2 خط تقاطع کے عمودی ہوں گے لہذا خط تقاطع اور $n_1 \times n_2$ ایک دوسرے کے متوازی ہوں گے (شکل ۱۱.۴۸)۔ اس کو دوسری نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $n_1 \times n_2$ خط تقاطع کے متوازی ہوگا۔ موجودہ مثال میں درج ذیل ہوگا۔

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۱

$$n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -6 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 14i + 2j + 15k$$

□

سمتیہ $14i + 2j + 15k$ کا ہر غیر صفر غیر سمتی مضرب بھی درست جواب ہوگا۔

۱۸۳۵۲

مثال ۱۱.۴۶: اس لکیر کی مساوات تلاش کریں جس پر سطح $3x - 6y - 2z = 15$ اور سطح $2x + y - 2z = 5$ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

۱۸۳۵۳

۱۸۳۵۴

حل: ہم اس کلیہ کے متوازی خط کی مساوات اور کلیہ پر ایک نقطہ تلاش کر کے مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں۔

ہم مثال ۱۱.۴۵ میں خط تقاطع کا متوازی خط $15k + 2j + 14i = v$ تلاش کر چکے ہیں۔ خط پر نقطہ معلوم کرنے کی خاطر ہم دونوں سطحوں کا کوئی بھی مشترک نقطہ لے سکتے ہیں۔ یوں $z = 0$ لے کر دونوں سطحوں کی مساواتوں کو ایک ساتھ حل کر کے نقطہ $(3, -1, 0)$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں خط تقاطع درج ذیل ہو گا۔

$$x = 3 + 14t, \quad y = -1 + 2t, \quad z = 15t$$

□

سوالات

خطوط اور خطی قطعات

سوال ۱۱.۲۲ تا سوال ۱۱.۲۳۸ میں خطوط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

سوال ۱۱.۲۲: سمتیہ $k + j + i$ کا متوازی اور نقطہ $N(3, -4, -1)$ سے گزرتا خط۔

سوال ۱۱.۲۲۸: نقاط $N(1, 2, -1)$ اور $Q(-1, 0, 1)$ سے گزرتا خط۔

سوال ۱۱.۲۲۹: نقاط $N(-2, 0, 3)$ اور $Q(3, 5, -2)$ سے گزرتا خط۔

سوال ۱۱.۲۳۰: نقاط $N(1, 2, 0)$ اور $Q(1, 1, -1)$ سے گزرتا خط۔

سوال ۱۱.۲۳۱: سمتیہ $k + 2j$ کا متوازی اور مبدأ سے گزرتا خط۔

سوال ۱۱.۲۳۲: نقطہ $N(3, -2, 1)$ سے گزرتا اور کلیہ $x = 1 + 2t, y = 2 - t, z = 3t$ کا متوازی خط۔

سوال ۱۱.۲۳۳: محور z کا متوازی کلیہ $(1, 1, 1)$ کا متوازی خط۔

سوال ۱۱.۲۳۴: نقطہ $(2, 4, 5)$ سے گزرتا اور سطح $3x + 7y - 5z = 21$ کا قائمہ خط۔

سوال ۱۱.۲۳۵: نقطہ $(0, -7, 0)$ سے گزرتا اور سطح $x + 2y + 2z = 13$ کا قائمہ خط۔

سوال ۱۱.۲۳۶: نقطہ $(2, 3, 0)$ سے گزرتا خط جو سمتیات $A = i + 2j + 3k$ اور $B = 3i + 4j + 5k$ کا قائمہ ہو۔

سوال ۱۱.۲۳۷: محور x

سوال ۱۱.۲۳۸: محور z

سوال ۱۱.۲۳۹ تا سوال ۱۱.۲۴۶ میں دیے گئے نقطوں کے بیچ قطعات کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ محدود محور کھینچ کر قطعات دکھائیں۔ بڑھتے ہوئے t کے رخ کی نشاندہی کریں۔

سوال ۱۱.۲۳۹: $(0, 0, 0)$ ، $(1, 1, 3/2)$

سوال ۱۱.۲۴۰: $(0, 0, 0)$ ، $(1, 0, 0)$

سوال ۱۱.۲۴۱: $(1, 1, 0)$ ، $(1, 0, 0)$ ۱۸۳۷۹

۱۸۳۸۰

سوال ۱۱.۲۴۲: $(1, 1, 1)$ ، $(1, 1, 0)$ ۱۸۳۸۱

سوال ۱۱.۲۴۳: $(0, -1, 1)$ ، $(0, 1, 1)$ ۱۸۳۸۲

۱۸۳۸۳

سوال ۱۱.۲۴۴: $(3, 0, 0)$ ، $(0, 2, 0)$ ۱۸۳۸۴

سوال ۱۱.۲۴۵: $(0, 2, 0)$ ، $(2, 0, 2)$ ۱۸۳۸۵

سوال ۱۱.۲۴۶: $(0, 3, 0)$ ، $(1, 0, -1)$ ۱۸۳۸۶

سطحیں

۱۸۳۸۷

سوال ۱۱.۲۴۷: ۱۱.۲۵۴ میں سطحیں کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۳۸۸

سوال ۱۱.۲۴۸: نقطہ $N_0(0, 2, -1)$ سے گزرتا سمتیہ $n = 3i - 2j - k$ کا عمودی سطح۔ ۱۸۳۸۹

سوال ۱۱.۲۴۹: نقطہ $(1, -1, 3)$ سے گزرتا سمتیہ $3x + y + z = 7$ کا متوازی سطح۔ ۱۸۳۹۰

سوال ۱۱.۲۵۰: نقاط $(1, 1, -1)$ ، $(2, 0, 2)$ اور $(0, -2, 1)$ سے گزرتا سطح۔ ۱۸۳۹۱

سوال ۱۱.۲۵۱: نقاط $(2, 4, 5)$ ، $(1, 5, 7)$ اور $(-1, 6, 8)$ سے گزرتا سطح۔ ۱۸۳۹۲

سوال ۱۱.۲۵۲: نقطہ $A(1, -2, 1)$ سے گزرتا ہوا سطح جو مبداء سے A تک سمتیہ کا قائلہ ہو۔ ۱۸۳۹۳

سوال ۱۱.۲۵۳: خطوط $x = 2t + 1$ ، $y = 3t + 2$ ، $z = 4t + 3$ اور $x = s + 2$ ، $y = 2s + 4$ ، $z = 4s - 1$ ۱۸۳۹۴

۱۸۳۹۵: $4s - 1$ کا نقطہ تقاطع تلاش کر کے وہ خط معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔

سوال ۱۱.۲۵۴: خطوط $x = t$ ، $y = -t + 2$ ، $z = t + 1$ اور $x = 2s + 2$ ، $y = s + 3$ ، $z = 5s + 6$ ۱۸۳۹۶

۱۸۳۹۷: نقطہ تقاطع تلاش کر کے وہ خط معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔

سوال ۱۱.۲۵۵: ۱۱.۲۵۶ میں مقطع خطوط سطح تعین کرتے ہیں۔ اس سطح کو تلاش کریں۔ ۱۸۳۹۸

سوال ۱۱.۲۵۵: ۱۸۳۹۹

$$L_1 : x = -1 + t, y = 2 + t, z = 1 - t, -\infty < t < \infty$$

$$L_2 : x = 1 - 4s, y = 1 + 2s, z = 2 - 2s, -\infty < s < \infty$$

سوال ۱۱.۲۵۶: ۱۸۴۰۰

$$L_1 : x = t, y = 3 - 3t, z = -2 - t, -\infty < t < \infty$$

$$L_2 : x = 1 + s, y = 4 + s, z = -1 + s, -\infty < s < \infty$$

سوال ۱۱.۲۵۷: سطحیں $2x + y - z = 3$, $x + 2y + z = 2$ کے خط تقاطع کا قائمہ سطح جو نقطہ $N_0(2, 1, -1)$ سے گزرتا ہو تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۵۸: سطح $4x - y + 2z = 7$ کا قائمہ اور نقاط $N_1(1, 2, 3)$, $N_2(3, 2, 1)$ سے گزرتا سطح تلاش کریں۔

فاصلہ

سوال ۱۱.۲۵۹ تا سوال ۱۱.۲۶۴ میں نقطہ اور لکیر کے بیچ فاصلہ دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۲۵۹: $(0, 0, 12)$: $x = 4t$, $y = -2t$, $z = 2t$

سوال ۱۱.۲۶۰: $(0, 0, 0)$: $x = 5 + 3t$, $y = 5 + 4t$, $z = -3 - 5t$

سوال ۱۱.۲۶۱: $(2, 1, 3)$: $x = 2 + 2t$, $y = 1 + 6t$, $z = 3$

سوال ۱۱.۲۶۲: $(2, 1, -1)$: $x = 2t$, $y = 1 + 2t$, $z = 2t$

سوال ۱۱.۲۶۳: $(3, -1, 4)$: $x = 4 - t$, $y = 3 + 2t$, $z = -5 + 3t$

سوال ۱۱.۲۶۴: $(-1, 4, 3)$: $x = 10 + 4t$, $y = -3$, $z = 4t$

سوال ۱۱.۲۶۵ تا سوال ۱۱.۲۷۰ میں نقطہ سے لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۲۶۵: $(2, -3, 4)$, $x + 2y + 2z = 13$

سوال ۱۱.۲۶۶: $(0, 0, 0)$, $3x + 2y + 6z = 6$

سوال ۱۱.۲۶۷: $(0, 1, 1)$, $4y + 3z = -12$

سوال ۱۱.۲۶۸: $(2, 2, 3)$, $2x + y + 2z = 4$

سوال ۱۱.۲۶۹: $(0, -1, 0)$, $2x + y + 2z = 4$

سوال ۱۱.۲۷۰: $(1, 0, -1)$, $-4x + y + z = 4$

سوال ۱۱.۲۷۱: سطح $x + 2y + 6z = 1$ سے سطح $x + 2y + 6z = 10$ تک فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۷۲: لکیر $x = 2 + t$, $y = 1 + t$, $z = -\frac{1}{2} - \frac{t}{2}$ سے سطح $x + 2y + 6z = 10$ تک فاصلہ معلوم کریں۔

زاویے

سوال ۱۱.۲۷۳ اور سوال ۱۱.۲۷۴ میں سطحوں کے بیچ زاویات تلاش کریں۔ آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

سوال ۱۱.۲۷۳: $x + y = 1$, $2x + y - 2z = 2$

سوال ۱۱.۲۷۴: $5x + y - z = 10$, $x - 2y + 3z = -1$

سوال ۱۱.۲۷۵ تا سوال ۱۱.۲۷۸ میں سطحوں کے بیچ زاویہ حادہ کو کیلکولیٹر کی مدد سے تلاش کریں۔ جواب ایک ریڈیئن کے سوال حصہ تک درست ہو۔

سوال ۱۱.۲۷۵: $2x + 2y + 2z = 3$, $2x - 2y - z = 5$

سوال ۱۱.۲۷۶: $x + y + z = 1, \quad z = 0$ ۱۸۳۰

سوال ۱۱.۲۷۷: $2x + 2y - z = 3, \quad x + 2y + z = 2$ ۱۸۳۱

سوال ۱۱.۲۷۸: $4y + 3z = -12, \quad 3x + 2y + 6z = 6$ ۱۸۳۲

مقطع خطوط اور سطحیں

سوال ۱۱.۲۷۹: ۱۱.۲۸۲ میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں دی گئی کلیئر سطح کو مس کرتی ہے۔ ۱۸۳۳

سوال ۱۱.۲۸۰: $x = 1 - t, y = 3t, z = 1 + t; \quad 2x - y + 3z = 6$ ۱۸۳۴

سوال ۱۱.۲۸۱: $x = 2, y = 3 + 2t, z = -2 - 2t; \quad 6x + 3y - 4z = -12$ ۱۸۳۵

سوال ۱۱.۲۸۲: $x = 1 + 2t, y = 1 + 5t, z = 3t; \quad x + y + z = 2$ ۱۸۳۶

سوال ۱۱.۲۸۳: $x = -1 + 3t, y = -2, z = 5t; \quad 2x - 3z = 7$ ۱۸۳۷

سوال ۱۱.۲۸۴: ۱۱.۲۸۶ میں سطحوں کے خط تقاطع کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۳۸

سوال ۱۱.۲۸۵: $x + y + z = 1, \quad x + y = 2$ ۱۸۳۹

سوال ۱۱.۲۸۶: $3x - 6y - 2z = 3, \quad 2x + y - 2z = 2$ ۱۸۴۰

سوال ۱۱.۲۸۷: $x - 2y + 4z = 2, \quad x + y - 2z = 5$ ۱۸۴۱

سوال ۱۱.۲۸۸: $5x - 2y = 11, \quad 4y - 5z = -17$ ۱۸۴۲

۱۸۴۳: فضا میں دو ہمسطی خطوط متوازی ہوں گے، یا ایک دوسرے کو قطع کریں گے۔ غیر ہمسطی خطوط ایک دوسرے کے غیر متوازی ہوں گے اور یہ ایک دوسرے

۱۸۴۴: کو قطع نہیں کریں گے۔ سوال ۱۱.۲۸۷ اور سوال ۱۱.۲۸۸ میں تین کلیئریں دی گئی ہیں۔ ایک وقت میں دو خطوط لیتے ہوئے دیکھیں آیا یہ متوازی ہیں، ایک

۱۸۴۵: دوسرے کو قطع کرتے ہیں یا یہ غیر ہمسطی ہیں؟

سوال ۱۱.۲۸۹: ۱۸۴۶

$L_1 : \quad x = 3 + 2t, y = -1 + 4t, z = 2 - t, \quad -\infty < t < \infty$

$L_2 : \quad x = 1 + 4s, y = 1 + 2s, z = -3 + 4s, \quad -\infty < s < \infty$

$L_3 : \quad x = 3 + 2r, y = 2 + r, z = -2 + 2r, \quad -\infty < r < \infty$

سوال ۱۱.۲۸۸: ۱۸۴۷

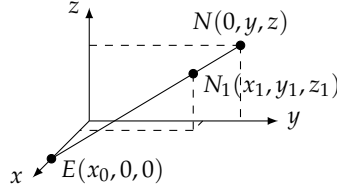
$L_1 : \quad x = 1 + 2t, y = -1 - t, z = 3t, \quad -\infty < t < \infty$

$L_2 : \quad x = 2 - s, y = 3s, z = 1 + s, \quad -\infty < s < \infty$

$L_3 : \quad x = 5 + 2r, y = 1 - r, z = 8 + 3r, \quad -\infty < r < \infty$

نظریہ اور مثالیں

۱۸۴۸



شکل ۱۱.۴۹: تحلیل (سوال ۱۱.۲۹۹)

سوال ۱۱.۲۸۹: نقطہ $N_1(2, -4, 7)$ سے گزرتا خط جو $v_1 = 2i - j + 3k$ کے متوازی ہو کی مقدار معلوم مساوات کو مساوات ۲ کی مدد سے دریافت کریں۔ اس کے بعد نقطہ $N_2(3, -2, 0)$ اور سمتیہ $v_2 = -i + \frac{1}{2}j - \frac{3}{2}k$ استعمال کرتے ہوئے اس کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۰: نقطہ $N_1(4, 1, 5)$ سے گزرتی $n_1 = i - 2j + k$ کی قائمہ سطح کی مساوات کو مساوات ۶ کی مدد سے حاصل کریں۔ اب نقطہ $N_2(3, -2, 0)$ اور عمودی سمتیہ $n_2 = -\sqrt{2}i + 2\sqrt{2}j - \sqrt{2}k$ استعمال کرتے ہوئے اس کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۱: وہ نقاط تلاش کریں جن پر کثیر $x = 1 + 2t, y = -1 - t, z = 3t$ محوری مستوی کو مس کرتی ہو۔ جواب تک پہنچنے کے لئے اپنا طریقہ سوچ بیان کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۲: سطح $z = 3$ میں اس خط کی مساوات تلاش کریں جو i کے ساتھ $\frac{\pi}{6}$ ریڈین اور i کے ساتھ $\frac{\pi}{3}$ ریڈین زاویہ بناتا ہو۔ اپنا طریقہ سوچ بیان کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۳: کیا خط $x = 1 - 2t, y = 2 + 5t, z = -3t$ سطح $2x + y - z = 8$ کا متوازی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۴: آپ کس طرح بتا سکتے ہیں کہ سطح $A_1x + B_1y + C_1z = D_1$ اور سطح $A_2x + B_2y + C_2z = D_2$ ایک دوسرے کے متوازی یا قائمہ ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۵: دو سطحوں کا خط تقاطع $x = 1 + t, y = 2 - t, z = 3 + 2t$ ہے۔ ان سطحوں کی مساوات تلاش کریں۔ مساوات کی صورت $Ax + By + Cz = D$ ہو۔

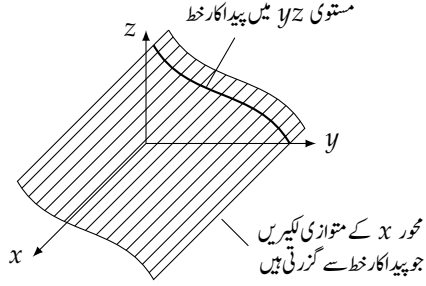
سوال ۱۱.۲۹۶: وہ سطح دریافت کریں جس مبداء سے گزرتا ہو اور سطح $2x + 3y + z = 12$ کا قائمہ ہو۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ سطحیں ایک دوسرے کے قائمہ ہیں؟

سوال ۱۱.۲۹۷: غیر صفر اعداد a, b, c کے لئے $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ کی ترسیم ایک سطح ہوگی۔ کن سطحوں کی مساوات ایسی ہوگی؟

سوال ۱۱.۲۹۸: فرض کریں L_1 اور L_2 غیر تقاطع، غیر متوازی خطوط ہیں۔ کیا کوئی غیر صفر سمتیہ ان دونوں کا قائمہ ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۱.۲۹۹: کمپیوٹر تصویر کشی ہم تین بعدی اجسام کو عموماً ایک مستوی پر ظاہر کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کی آنکھ $E(x_0, 0, 0)$ پر ہے اور ہم نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ کو



شکل ۱۱.۵۰: پیدا کار خط اور تکلی

مستوی yz پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم E سے N_1 تک شعاع استعمال کرتے ہوئے N_1 کی تقلیل مستوی پر بناتے ہیں۔ یوں مستوی N_1 بطور $N(0, y, z)$ نظر آئے گا۔ ہمیں بطور تریسی تخلیق کار معلوم E اور N_1 سے y اور z حاصل کرنا ہے (شکل ۱۱.۴۹)۔

۱. $\vec{EN}_1$ اور $\vec{EN}$ کے تعلق کی مستی مساوات لکھیں۔ اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے y اور z کو x_0, x_1, y_1 اور z_1 کی صورت میں لکھیں۔

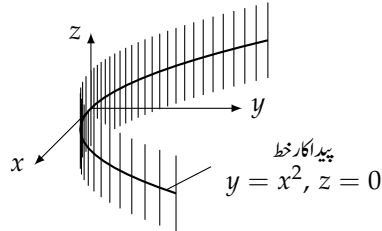
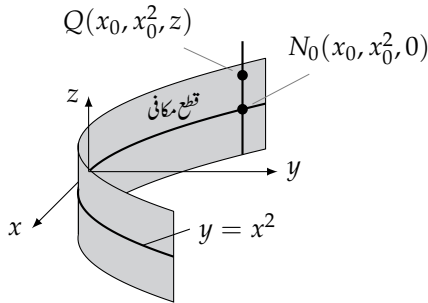
ب. جزو-۱ میں حاصل نتائج کو پرکھنے کی خاطر $x_1 = x_0$ اور $x_1 = 0$ پر y اور z کا رویہ دیکھیں اور $x_0 \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔

سوال ۱۱.۳۰۰: کمپیوٹر تصویر کشی کے ایک مسئلہ پر غور کرتے ہیں۔ آپ کی آنکھ $(4, 0, 0)$ پر ہے۔ آپ مثلث چادر کو دیکھ رہے ہیں جس کے راس $(1, 0, 1)$ ، $(1, 1, 0)$ اور $(-2, 2, 2)$ ہیں۔ نقطہ $(1, 0, 0)$ سے $(0, 2, 2)$ تک قطعہ اس چادر کو چھیر کر گزرتا ہے۔ اس قطعہ کا کون سا حصہ نظر سے اوجھل ہو گا؟

۱۱.۶ تکلی اور مربع سطحیں

واحد متغیر کے تفاعل کی احصاء میں ہم نے خطوط سے شروع کیا اور خطوط کے بارے میں اپنا علم استعمال کرتے ہوئے مستوی قوسین کا مطالعہ کیا۔ ہم نے ماس پر غور کیا اور دیکھا کہ کسی بھی قابل تفرق مخفی کے چھوٹے حصہ کو خطی تصور کیا جاسکتا ہے۔ خاص اہمیت کے حامل منحنیات میں مخروطی قطعات، اور دو درجی منحنیات شامل ہیں جنہیں متغیر x اور y کے دو درجی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

ایک سے زائد متغیرات کے تفاعل کی احصاء کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اسی طرح کی راہ پر چلتے ہیں۔ ہم دوبعدی سطح سے شروع کر کے اس سطح کے بارے میں اپنا علم استعمال کر کر فضا میں تین بعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔ خاص اہمیت کے حامل سطحوں میں ٹنکیاں اور دو درجی سطحیں شامل ہیں جنہیں x, y, z کے دو درجی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ گزشتہ حصہ میں دوبعدی سطحوں پر غور کیا گیا۔ اس حصہ میں ہم تین بعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔



(ب) تکلی پر ہر نقطہ کے محدود (x_0, x_0^2, z) طرز کے ہیں لہذا ہم اس کو تکلی $y = x^2$ کہتے ہیں۔

(i) مستوی xy میں قطع مکانی $y = x^2$ سے گزرتے خط جو محور z کے متوازی ہیں۔

شکل ۱۱.۵۱: اشکال برائے مثال ۱۱.۴

نگلی

نکۛ سے مراد وہ سطح ہے جو (۱) ان تمام کلبروں پر مشتمل ہو جو فضا میں کسی دی گئی کلبیر کے متوازی ہوں اور (ب) جودی گئی مستوی منحنی سے گزرتی ہوں۔ اس منحنی کو تکی کی کلبید اکار منحنی کہتے ہیں (شکل ۱۱.۵۰)۔ ٹھوس جیومیٹری میں جہاں تکی سے مراد دائری تکی ہوتی ہے، پیدا کار منحنی ایک دائرہ ہوگی، لیکن یہاں ہم کسی بھی قسم کی پیدا کار منحنی کی اجازت دیں گے۔ ہماری (درج ذیل) پہلی مثال میں تکی کو قطع مکانی پیدا کرتا ہے۔

نکلی یا دیگر تین بعدی سطحوں کو ترسیم کرتے ہوئے یا قلم و کاغذ سے ان کا خاکہ بناتے ہوئے ان سطحوں کا محدودی سطحوں کے متوازی سطحوں کے ساتھ خط تقاطع کو دیکھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ان مخنیات کو عمودی تراش^{۲۸} کہتے ہیں۔

مثال ۱۱.۴: قطع مکانی $y = x^2$ نیکی

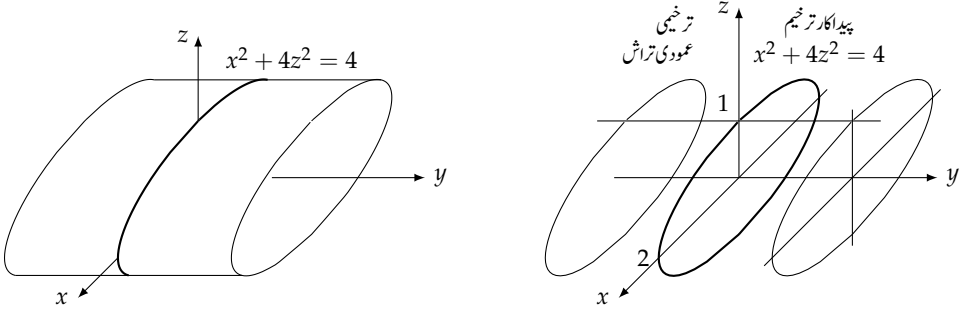
محور z کے متوازی لکیروں سے حاصل اس نمکئی کی مساوات تلاش کریں جو قطع مکانی $y = x^2, z = 0$ سے گزرتی ہیں (شکل ۵۱.۱۱-ا)۔

حل: فرض کریں مستوی xy میں قطع مکانی $x^2 = y$ پر نقطہ $N_0(x_0, x_0^2, 0)$ پایا جاتا ہو۔ تب کسی بھی z کے لئے چونکہ نقطہ $Q(x_0, x_0^2, z)$ محور z کے متوازی لکیر $x_0^2 = x_0, y = x_0, z = x_0$ سے گزرتی ہے، پر پایا جائے گا لہذا Q اس ٹکلی پر پایا جائے گا۔ (شکل ۱۱.۵۱-ب)

اس طرح z کی قیمت سے قطع نظر اس سطح پر پائے جانے والے تمام نقاط مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کریں گے۔ یوں $y = x^2$ اس نکی کی مساوات ہوگی۔ اس کی وجہ سے ہم اس نکی کو ” $y = x^2$ “ کہتے ہیں۔ $\square$

ہم مثال ۱۴.۱ سے دیکھ سکتے ہیں کہ مستوی xy میں کوئی بھی منحنی $c = f(x, y)$ محور z کے متوازی نکلے دے گی اور اس نکلے کی مساوات $f(x, y) = c$ ہوگی۔ مساوات $x^2 + y^2 = 1$ ایک قائمہ نکلے بیان کرتی ہے جو محور z کے متوازی ان کلیوں پر مشتمل ہے جو مستوی xy

cylinder^{r1}
generatingcurve^{r2}
crosssection^{r3}



شکل ۱۱.۵۲: محور y کے متوازی لکیریں جو سطح xz میں پائی جاتی ہوں اور ترخیبی $x^2 + 4z^2 = 4$ سے گزرتی ہوں، ترخیبی تکلی $x^2 + 4z^2 = 4$ پیدا کرتی ہیں۔ محور y کے عمودی سطحیں اس تکلی سے ترخیبی عمودی تراش کاٹتی ہیں۔ یہ تکلی پوری محور y پر پائی جائے گی۔

۱۸۵۰۱ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ سے گزرتے ہیں۔ مساوات $x^2 + 4y^2 = 9$ ایک ترخیبی تکلی بیان کرتی ہے جو محور z کے متوازی ان لکیروں پر مشتمل ہے جو مستوی xy میں ترخیم $x^2 + 4y^2 = 9$ سے گزرتے ہیں۔ ۱۸۵۰۲

۱۸۵۰۸ اسی طرح مستوی xz میں کوئی بھی مثنی $g(x, z) = c$ محور y کے متوازی ایک تکلی دیتی ہے جس کی مساوات $g(x, z) = c$ ہوگی (شکل ۱۱.۵۲)۔ کوئی بھی مساوات $h(y, z) = c$ محور x کے متوازی تکلی دیتی ہے اور اس تکلی کی مساوات بھی $h(y, z) = c$ ہوگی (شکل ۱۱.۵۳)۔ ۱۸۵۰۹

۱۸۵۱۰ تین کارتیسی محوروں میں سے کسی بھی دو محوروں پر مبنی مساوات ایک تکلی دیتی ہے جو تیسری کارتیسی محور کے متوازی ہوگی۔

مربع سطحیں

۱۸۵۱۲ مربع سطح سے مراد فضا میں x ، y اور z کی دو درجی مساوات کی ترسیم ہے جس کی عمومی مساوات درج ذیل ہے

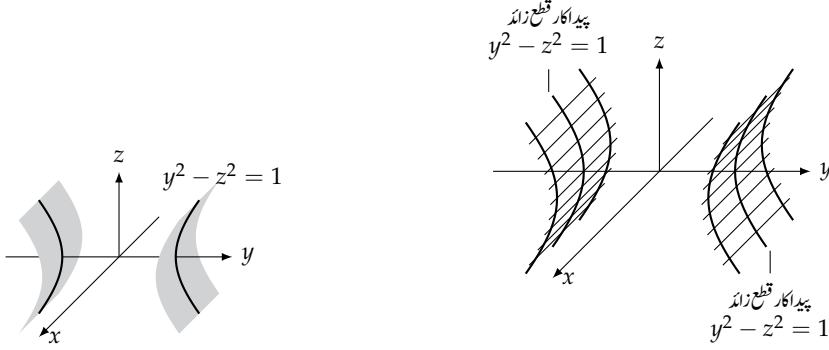
$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

۱۸۵۱۳ جہاں $A, B, C, D, E, F, G, H, J, K$ مستقل ہیں۔ اس مساوات کی سادہ صورت، حصہ ۱۰.۳ میں دو بعدی صورت کی طرح، گھمانے اور منتقلی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ مربع سطح کی مساوات میں ایک یا ایک سے زیادہ متغیرات کا مربع پایا جاتا ہے۔ ہم صرف سادہ مساوات پر غور کریں گے۔ اگرچہ تکلی کی تعریف یہ نہیں کہتی ہے البتہ اشکال مربع سطحوں کی بھی مثالیں ہیں۔ ہم اب ترخیبی سطحوں (جن میں کرہ شامل ہے)، قطع مکافی سطحوں، مخروطی سطحوں اور قطع زائد سطحوں پر غور کرتے ہیں۔ ۱۸۵۱۵ ۱۸۵۱۶ ۱۸۵۱۷

مثال ۱۱.۴۸: ترخیبی سطح

$$(i) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۱۸۵۱۸ محدودی محوروں کو $(\pm a, 0, 0)$ ، $(0, \pm b, 0)$ اور $(0, 0, \pm c)$ پر مس کرتا ہے (شکل ۱۱.۵۴)۔ یہ اس مستطیل ڈبہ $|x| \leq a$ ، $|y| \leq b$ اور $|z| \leq c$ کے اندر پایا جاتا ہے۔ چونکہ اس سطح کی تعریفی مساوات میں متغیرات کا مربع پایا جاتا ہے لہذا یہ سطحیں محدودی سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہوگا۔ ۱۸۵۱۹ ۱۸۵۲۰



شکل ۱۱.۵۳: محور x کے متوازی اور مستوی yz میں پائی جانے والی وہ لکیریں جو قطع زائد $y^2 - z^2 = 1$ سے گزرتی ہوں، قطع زائد ہلکی $y^2 - z^2 = 1$ پیدا کرتی ہیں۔ محور x کے عمودی سطحیں اس سے قطع زائد کا بنتی ہیں۔

۱۸۵۲۱ تینوں محدود سطحوں کا اس سطح کے ساتھ منحنی تقاطع، تریخیات ہوں گی۔ مثال کے طور پر محدود مستوی $z = 0$ اس سطح کو درج ذیل ترخیم پر قطع کرتا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad z = 0$$

۱۸۵۲۲ سطح $c > |z_0|$ اس سطح سے درج ذیل ترخیمی حصہ کا تھا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2(1 - z_0^2/c^2)} + \frac{y^2}{b^2(1 - z_0^2/c^2)} = 1$$

۱۸۵۲۳ اگر نصف محور a ، b اور c میں کوئی دو ایک دوسرے کے برابر ہوں تب یہ ترخیمی سطح طواف ہوگا۔ اگر تینوں ایک دوسرے کے برابر ہوں تب یہ سطح کرہ ہوگا۔ ۱۸۵۲۴

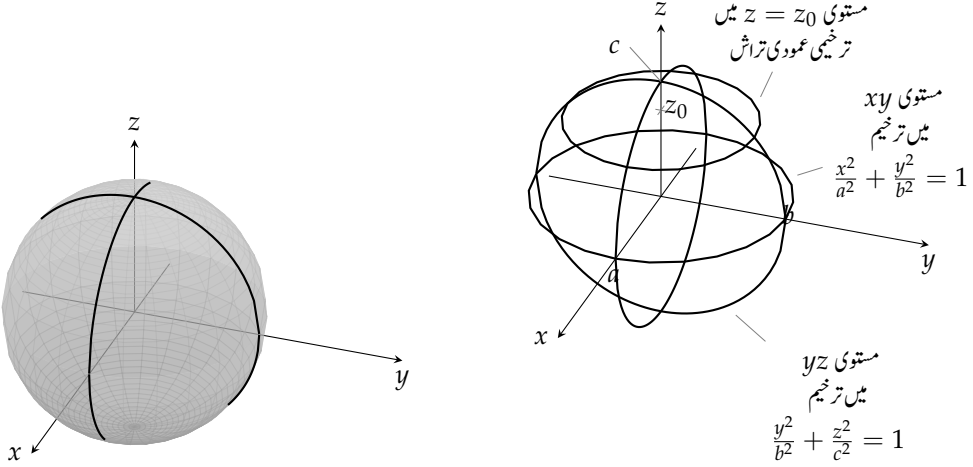
□

۱۸۵۲۵ **فنیات** فضائیں ذہنی تصویر کشی

۱۸۵۲۶ فضائیں سطحوں کی تصویر کشی کمپیوٹر کی مدد سے کی جاسکتی ہے۔ یہ مختلف دو بعدی سطحوں میں لکیریں کھینچ سکتا ہے۔ کمپیوٹر اشکال کو فضائیں گھمانے کا نظارہ پیش کر سکتا ہے گویا آپ جسم کو ہاتھ میں گھما رہے ہوں۔ کمپیوٹر اس کا خیال رکھتا ہے کہ اجسام کا سامنے حصہ نظر آئے جب کے اس کا پچھلا حصہ آنکھوں سے اوجھل رہے۔ عمومی طور پر کمپیوٹر کو سطحوں کی مقدار معلوم مساوات درکار ہوں گی۔ ۱۸۵۲۸

۱۸۵۲۹ مثال ۱۱.۴۹: سطح $x = 0$ اور سطح $y = 0$ کے لحاظ سے ترخیمی قطع مکافہ سطح

(۲)
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$



شکل ۱۱.۵۳: ترخیمی سطح

تفصیلی ہوگا (شکل ۱۱.۵۵)۔ صرف مبدأ پر محوری قطع پایا جاتا ہے۔ مستقل c کی علامت تعین کرتی ہے کہ یہ مکمل سطح xy سے نیچے یا اس سے اوپر پایا جائے گا۔ محدود سطح اس سے درج ذیل حصے کاٹے ہیں۔

$$(۳) \quad \begin{aligned} x = 0 : \quad z &= \frac{c}{b^2} y^2 \quad \text{مکافی قطع} \\ y = 0 : \quad z &= \frac{c}{a^2} x^2 \quad \text{مکافی قطع} \\ z = 0 : \quad (0, 0, 0) &\quad \text{نقطہ} \end{aligned}$$

مستوی xy سے اوپر ہر سطح $z = z_0$ اسے درج ذیل ترخیم میں کاٹتا ہے۔

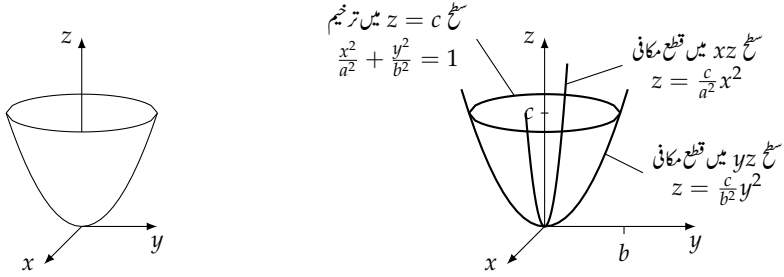
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z_0}{c}$$

□

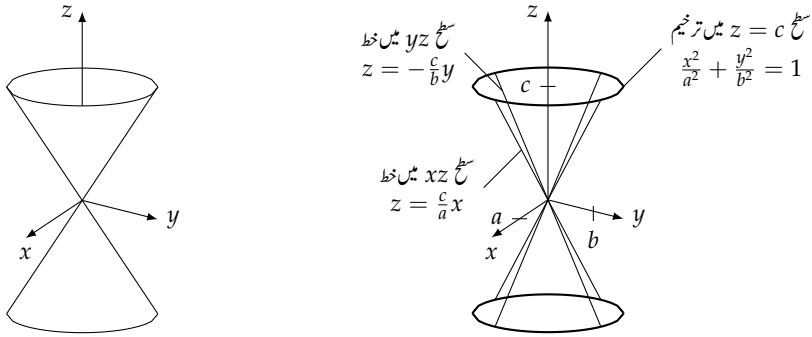
مثال ۱۱.۵۰: دائری قطع مکافی سطح یا قطع مکافی سطح طواف

$$(۴) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = \frac{z}{c}$$

کو مساوات ۲ میں $b = a$ پر کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ محور z کے عمودی سطحوں کی عمودی تراش سے دائرے حاصل ہوں گے جن کا مرکز محور z پر ہو گا۔ ان سطحوں کی عمودی تراش جن میں محور z پایا جاتا ہو، مماثل قطع مکافی ہوں گی جن کا مشترک ماسکہ $(0, 0, \frac{a^2}{4c})$ ہو گا۔



شکل ۱۱.۵۵: ترخیمی سطح (مثال ۱۱.۴۹)



شکل ۱۱.۵۶: ترخیمی مخروط (مثال ۱۱.۵۱)

□ دائری قطع مکافی سطحوں سے حصے تراش کر بطور ریڈیو دوربین، مصنوعی سیارے کے تعاقب کار، اور خوردامواج ریڈیو کے لینینا استعمال کئے جاتے ہیں۔ ۱۸۵۳۷

مثال ۱۱.۵۱: ترخیمی مخروط ۱۸۵۳۸

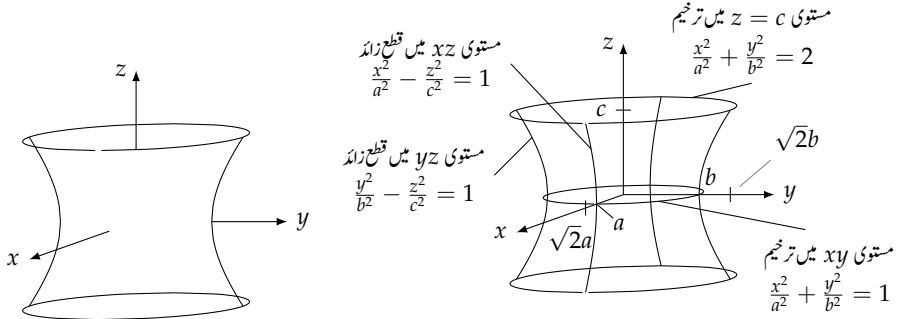
(۵)
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

تینوں محدودی سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۶)۔ محدودی سطحیں اس سے درج ذیل حصے کاٹتے ہیں۔ ۱۸۵۳۹

(۶) $x = 0 :$ $z = \pm \frac{c}{b} y$ خط

(۷) $y = 0 :$ $z = \pm \frac{c}{a} x$ خط

$z = 0 :$ نقطہ $(0, 0, 0)$



شکل ۱۱.۵: ایک چادری قطع زائد سطح

۱۸۵۳۰ مستوی xy سے اوپر اور اس سے نیچے سطحیں $z = z_0$ ، اس سے ترخیمات کاٹتے ہیں جن کے مراکز محور z پر اور اس مساوات ۶ اور مساوات ۷ میں دی گئی خطوط پر پائے جاتے ہیں۔ ۱۸۵۳۱

□

۱۸۵۳۲ اگر $a = b$ ہو تب یہ مخروط ایک قائمہ دائری مخروط ہوگا۔

مثال ۱۱.۵۲: ایک چادری قطع زائد سطح ۱۸۵۳۳

$$(۸) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۱۸۵۳۴ تینوں محدود سطحوں کے لحاظ سے تشابہ کی ہوگا (شکل ۱۱.۵)۔ محدودی سطحیں اس سے درج ذیل حصے کاٹتے ہیں۔

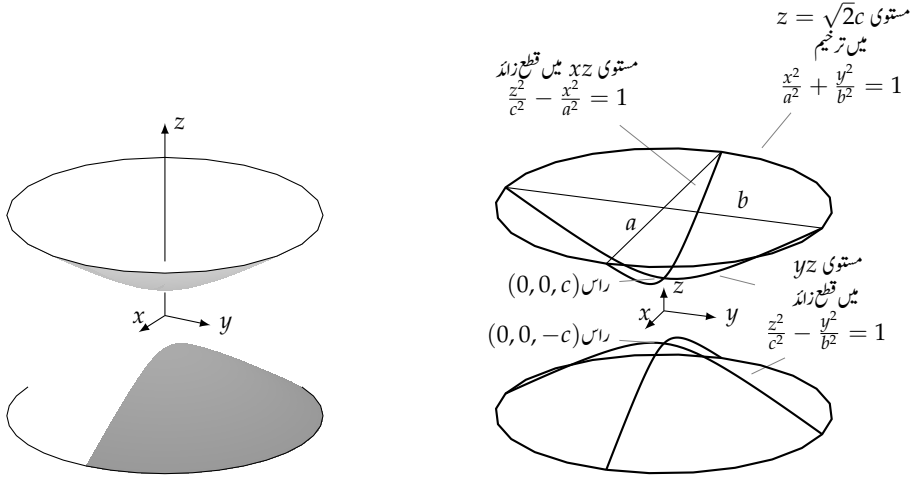
$$(۹) \quad \begin{aligned} x = 0 : & \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\ y = 0 : & \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\ z = 0 : & \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \end{aligned}$$

۱۸۵۳۵ سطح $z = z_0$ اس کو ترخیم میں کاٹتا ہے جس کا مرکز محور z پر اور راسیں مساوات ۹ میں دی گئی قطع مکانی میں سے ایک پر پائی جاتی ہیں۔

۱۸۵۳۶ یہ پوری سطح آپس میں جڑی ہوئی ہے یعنی اس سطح پر چل کر کسی ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک پہنچا جاسکتا ہے۔ اسی لئے اس کو ایک چادری قطع مکانی سطح کہتے ہیں۔ اگلی مثال میں دو چادری سطح کی سطح پائی جاتی ہے۔ ۱۸۵۳۷

□

۱۸۵۳۸ اگر $a = b$ ہو تب یہ قطع زائد سطح ایک سطح طواف ہوگا۔



شکل ۱۱.۵۸: دو چادری قطع مکانی

مثال ۱۱.۵۳: دو چادری قطع مکانی

۱۸۵۳۹

$$(۱۰) \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

تینوں محدودی سطحوں کے لحاظ سے تشافلی ہے (شکل ۱۱.۵۸)۔ سطح $z = 0$ اس کو قطع نہیں کرتا ہے۔ درحقیقت ایک افقی سطح اس صورت اس کو قطع کرتا ہے

۱۸۵۴۰

جب $|z| \geq c$ ہو۔ قطع زائد سطحوں

۱۸۵۴۱

$$x = 0: \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad y = 0: \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$$

کے راس اور ماسکے محور z پر پائے جاتے ہیں۔ یہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ سطح $z = c$ سے اوپر اور دوسرا حصہ سطح $z = -c$ سے نیچے پایا جاتا ہے۔ اسی لئے اس کو دو چادری سطح کہتے ہیں۔

۱۸۵۴۲

۱۸۵۴۳

مساوات ۸ اور مساوات ۱۰ میں منفی اجزاء کی تعداد ایک سنا نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں منفی اجزاء کی تعداد اور چادروں کی تعداد ایک سی ہے۔ مساوات ۸ یا مساوات ۱۰ میں دائیں ہاتھ ۱ کی جگہ ۰ پر کرنے سے ترخیمی مخروط کی مساوات

۱۸۵۴۴

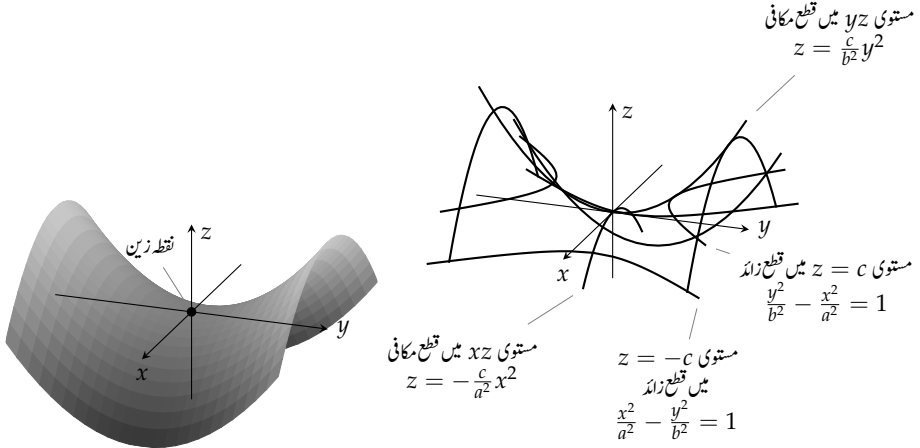
۱۸۵۵۵

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

حاصل ہوتی ہے (مساوات ۵)۔ قطع زائد سطحیں اس مخروط کے متقارب ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قطع زائد

۱۸۵۵۶

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \mp 1$$



شکل ۱۱.۵۹: قطع زائد قطع مکانی سطح

مستوی xy میں خط ۱۸۵۵۷

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$$

□

کے متقارب ہیں۔ ۱۸۵۵۸

مثال ۱۱.۵۴: قطع زائد قطع مکانی سطح ۱۸۵۵۹

$$(11) \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c} \quad c > 0$$

سطح $x = 0$ اور سطح $y = 0$ کے لحاظ سے متقابل ہے (شکل ۱۱.۵۹)۔ قطع زائد قطع مکانی کی ان سطحوں کے ساتھ تقاطع درج ذیل ہوں گے۔ ۱۸۵۶۰

$$(12) \quad x = 0 : \quad z = \frac{c}{b^2} y^2 \quad \text{مکانی قطع}$$

$$(13) \quad y = 0 : \quad z = -\frac{c}{a^2} x^2 \quad \text{مکانی قطع}$$

سطح $x = 0$ میں قطع مکانی مبداء سے اوپر رخ کھلتا ہے۔ سطح $y = 0$ میں قطع مکانی مبداء سے نیچے رخ کھلتا ہے۔ ۱۸۵۶۱

قطع زائد قطع مکانی کو $z = z_0 > 0$ سے کاٹنے سے قطع زائد ۱۸۵۶۲

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z_0}{c}$$

۱۸۵۲۳ حاصل ہوگا جس کا محور ماسکہ، محدودی محور y کے متوازی ہوگا جبکہ اس کے راس مساوات ۱۲ کی قطع مکانی پر ہوں گے۔ اگر z_0 منفی ہو تب محور ماسکہ، محدودی محور x کے متوازی ہوگا اور راس مساوات ۱۳ کی قطع مکانی پر ہوگا۔ ۱۸۵۲۴

۱۸۵۲۵ مبداء کے قریب اس سطح کی صورت نقطہ ساکن کی طرح ہوگی۔ مستوی yz میں اس سطح پر چلتے ہوئے مبداء، کم سے کم نقطہ نظر آئے گا۔ مستوی xz میں اس سطح پر چلتے ہوئے مبداء، زیادہ سے زیادہ قیمت کا نقطہ نظر آئے گا۔ ایسے نقطہ کو سطح کا کم زیادہ^{۲۹} نقطہ یا نقطہ زبض^{۳۰} کہتے ہیں۔ ۱۸۵۲۶ □

مالع آئینہ دور بین

۱۸۵۲۸ دائری برتن میں مائع ڈال کر برتن کو عمودی محور کے گرد گھمانے سے سطح مائع افقی نہیں رہتا بلکہ یہ قطع مکانی سطح طواف کی صورت اختیار کرتا ہے جو بطور انعکاسی دور بین کے ابتدائی آئینہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ گزشتہ صدی کی ابتدا میں ایسا آئینہ استعمال کرتے ہوئے دور بین بنانے کی ناکام کوششیں کی گئیں۔ ناکامی کی وجہ مائع کی سطح پر ناختم ہونے والی لہریں اور رفتار میں تبدیلی کی وجہ سے ماسکہ کی تبدیلی تھی۔ آج کل ان مشکلات کو حل کرنا ممکن ہے اور گھومنے کی رفتار کو انتہائی حد تک برقرار رکھا جاسکتا ہے۔ ۱۸۵۲۹

۱۸۵۳۰ انہیں تصورات کو استعمال کرتے ہوئے مائع شیشہ کو ایک رفتار پر گھومتے ہوئے برتن میں آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ٹھوس ہو جائے۔ اس طرح بڑے سے بڑا آئینہ بنایا جاسکتا ہے۔ ۱۸۵۳۱

سوالات

سطحوں کے مساوات پر جاننے

۱۸۵۳۲ سوال ۱۱.۳۰۱ تا ۱۱.۳۱۲ میں سطحوں کی مساوات دی گئی ہیں۔ ان کے اشکال کو (۱) تا (۷) میں پہچانئے۔ سطح کی قسم (قطع مکانی سطح، قطع زائد سطح، وغیرہ) بھی پہچانئے۔ ۱۸۵۳۳

سوال ۱۱.۳۰۱: $x^2 + y^2 + 4z^2 = 10$ ۱۸۵۳۴

سوال ۱۱.۳۰۲: $z^2 + 4y^2 - 4x^2 = 4$ ۱۸۵۳۵

سوال ۱۱.۳۰۳: $9y^2 + z^2 = 16$ ۱۸۵۳۶

سوال ۱۱.۳۰۴: $y^2 + z^2 = x^2$ ۱۸۵۳۷

سوال ۱۱.۳۰۵: $x = y^2 - z^2$ ۱۸۵۳۸

سوال ۱۱.۳۰۶: $x = -y^2 - z^2$ ۱۸۵۳۹

سوال ۱۱.۳۰۷: $x^2 + 2z^2 = 8$ ۱۸۵۴۰

سوال ۱۱.۳۰۸: $z^2 + x^2 - y^2 = 1$ ۱۸۵۴۱

سوال ۱۱.۳۰۹: $x = z^2 - y^2$ ۱۸۵۴۲

$$z = -4x^2 - y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۰:} \quad ۱۸۵۸۷$$

$$x^2 + 4z^2 = y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۱:} \quad ۱۸۵۸۸$$

$$9x^2 + 4y^2 + 2z^2 = 36 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۲:} \quad ۱۸۵۸۹$$

۱۸۵۹۰

خاکہ

سوال ۱۱.۳۱۳ تا ۱۱.۳۷۶ میں سطحوں کا خاکہ کھینچیں۔ ۱۸۵۹۲

تکلیف

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۳:} \quad ۱۸۵۹۳$$

$$x^2 + z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۴:} \quad ۱۸۵۹۵$$

$$z = y^2 - 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۵:} \quad ۱۸۵۹۱$$

$$x = y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۶:} \quad ۱۸۵۹۷$$

$$x^2 + 4z^2 = 16 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۷:} \quad ۱۸۵۹۸$$

$$4x^2 + y^2 = 36 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۸:} \quad ۱۸۵۹۹$$

$$z^2 - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۹:} \quad ۱۸۶۰۰$$

$$yz = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۰:} \quad ۱۸۶۰۱$$

۱۸۶۰۲

ترخیم سطحیں

$$9x^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۱:} \quad ۱۸۶۰۳$$

$$4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۲:} \quad ۱۸۶۰۵$$

$$4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۳:} \quad ۱۸۶۰۶$$

$$9x^2 + 4y^2 + 36z^2 = 36 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۴:} \quad ۱۸۶۰۷$$

۱۸۶۰۸

قطع مکانی سطحیں

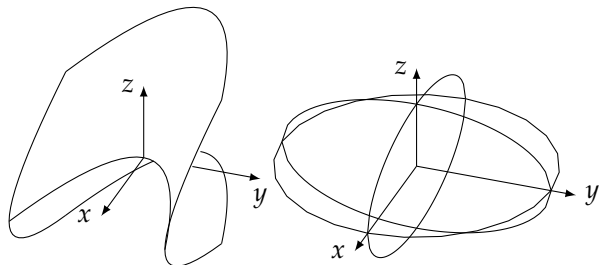
$$z = x^2 + 4y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۵:} \quad ۱۸۶۱۰$$

$$z = x^2 + 9y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۶:} \quad ۱۸۶۱۱$$

$$z = 8 - x^2 - y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۷:} \quad ۱۸۶۱۲$$

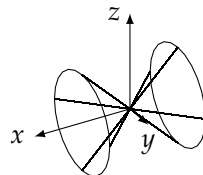
$$z = 18 - x^2 - 9y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۸:} \quad ۱۸۶۱۳$$

$$x = 4 - 4y^2 - z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۹:} \quad ۱۸۶۱۴$$

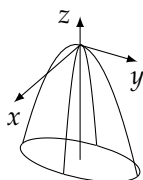


(ا)

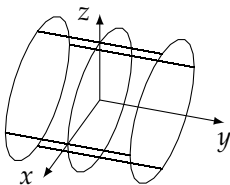
(ب)



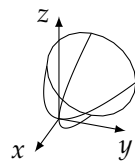
(د)



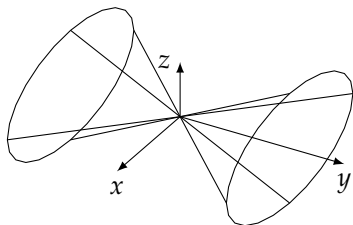
(ج)



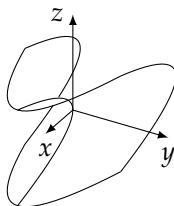
(ه)



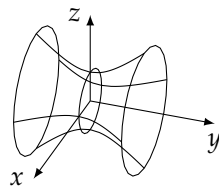
(و)



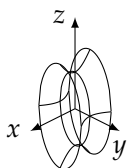
(ب)



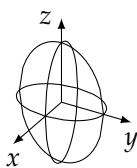
(ز)



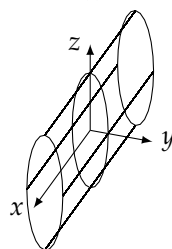
(ح)



(ط)



(ث)



(ج)

$$y = 1 - x^2 - z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۰:} \quad 1A915$$

1A919

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۱:} \quad 1A916$$

1A918

$$y^2 + z^2 = x^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۲:} \quad 1A919$$

$$4x^2 + 9z^2 = 9y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۳:} \quad 1A920$$

$$9x^2 + 4y^2 = 36z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۴:} \quad 1A921$$

1A922

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۵:} \quad 1A923$$

1A924

$$y^2 + z^2 - x^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۶:} \quad 1A925$$

1A926

$$\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۷:} \quad 1A927$$

1A928

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۸:} \quad 1A929$$

1A930

$$z^2 - x^2 - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۹:} \quad 1A931$$

1A932

$$\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{4} - z^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۰:} \quad 1A933$$

1A934

$$x^2 - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۱:} \quad 1A935$$

1A936

$$\frac{x^2}{4} - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۲:} \quad 1A937$$

1A938

$$y^2 - x^2 = z \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۳:} \quad 1A939$$

1A940

$$x^2 - y^2 = z \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۴:} \quad 1A941$$

1A942

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۵:} \quad 1A943$$

1A944

$$4x^2 + 4y^2 = z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۶:} \quad 1A945$$

1A946

$$z = 1 + y^2 - x^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۷:} \quad 1A947$$

1A948

$$y^2 - z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۸:} \quad 1A949$$

1A950

- سوال ۱۱.۳۴۹: $y = -(x^2 + z^2)$ ۱۸۶۳۲
- سوال ۱۱.۳۵۰: $z^2 - 4x^2 - 4y^2 = 4$ ۱۸۶۳۳
- سوال ۱۱.۳۵۱: $16x^2 + 4y^2 = 1$ ۱۸۶۳۴
- سوال ۱۱.۳۵۲: $z = x^2 + y^2 + 1$ ۱۸۶۳۵
- سوال ۱۱.۳۵۳: $x^2 + y^2 - z^2 = 4$ ۱۸۶۳۶
- سوال ۱۱.۳۵۴: $x = 4 - y^2$ ۱۸۶۳۷
- سوال ۱۱.۳۵۵: $x^2 + z^2 = y$ ۱۸۶۳۸
- سوال ۱۱.۳۵۶: $z^2 - \frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ ۱۸۶۳۹
- سوال ۱۱.۳۵۷: $x^2 + z^2 = 1$ ۱۸۶۴۰
- سوال ۱۱.۳۵۸: $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 4$ ۱۸۶۴۱
- سوال ۱۱.۳۵۹: $16y^2 + 9z^2 = 4x^2$ ۱۸۶۴۲
- سوال ۱۱.۳۶۰: $z = x^2 - y^2 - 1$ ۱۸۶۴۳
- سوال ۱۱.۳۶۱: $9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36$ ۱۸۶۴۴
- سوال ۱۱.۳۶۲: $4x^2 + 9z^2 = y^2$ ۱۸۶۴۵
- سوال ۱۱.۳۶۳: $x^2 + y^2 - 16z^2 = 16$ ۱۸۶۴۶
- سوال ۱۱.۳۶۴: $z^2 + 4y^2 = 9$ ۱۸۶۴۷
- سوال ۱۱.۳۶۵: $z = -(x^2 + y^2)$ ۱۸۶۴۸
- سوال ۱۱.۳۶۶: $y^2 - x^2 - z^2 = 1$ ۱۸۶۴۹
- سوال ۱۱.۳۶۷: $x^2 - 4y^2 = 1$ ۱۸۶۵۰
- سوال ۱۱.۳۶۸: $z = 4x^2 + y^2 - 4$ ۱۸۶۵۱
- سوال ۱۱.۳۶۹: $4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4$ ۱۸۶۵۲
- سوال ۱۱.۳۷۰: $z = 1 - x^2$ ۱۸۶۵۳
- سوال ۱۱.۳۷۱: $x^2 + y^2 = z$ ۱۸۶۵۴
- سوال ۱۱.۳۷۲: $\frac{x^2}{4} + y^2 - z^2 = 1$ ۱۸۶۵۵
- سوال ۱۱.۳۷۳: $yz = 1$ ۱۸۶۵۶
- سوال ۱۱.۳۷۴: $36x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$ ۱۸۶۵۷
- سوال ۱۱.۳۷۵: $9x^2 + 16y^2 = 4z^2$ ۱۸۶۵۸

سوال ۱۱.۳۷۶: $4z^2 - x^2 - y^2 = 4$ ۱۸۶۹۹

۱۸۶۹۰

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۳۷۷: (۱) سطح $z = c$ ترخیمی سطح ۱۸۶۹۱

۱۸۶۹۲

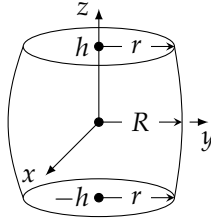
$$x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$$

سوال ۱۱.۳۷۸: محور z کے عمودی سطحیں ترخیمی سطح کے دونوں سروں سے برابر حصے کاٹ کر دکھائی گئی ڈری پیدا کرتی ہیں۔ محور کے قائمہ عمودی تراش دائری ہیں۔ ڈری کا قد $2h$ ، وسطی رداس R اور سروں کے رداس r ہیں۔ ڈری کے حجم کا کلیہ تلاش کریں۔ اب دو باتوں کی تصدیق کریں۔ کیا ڈری کے اطراف سیدھا کرنے سے آپ کا کلیہ، قد $2h$ اور رداس R کے تکی کا حجم دیتا ہے؟ کیا $r = 0$ اور $h = R$ کی صورت میں، جب ڈری کی شکل ایک کرہ مانند ہوگی، آپ کا کلیہ کرہ کا حجم دیتا ہے؟ ۱۸۶۹۳

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۱۸۶۹۴: کا حجم تلاش کریں۔ کیا آپ کا کلیہ $a = b = c$ کی صورت میں کرہ کا حجم دیتا ہے۔

سوال ۱۱.۳۷۹: محور z کے عمودی سطحیں ترخیمی سطح کے دونوں سروں سے برابر حصے کاٹ کر دکھائی گئی ڈری پیدا کرتی ہیں۔ محور کے قائمہ عمودی تراش دائری ہیں۔ ڈری کا قد $2h$ ، وسطی رداس R اور سروں کے رداس r ہیں۔ ڈری کے حجم کا کلیہ تلاش کریں۔ اب دو باتوں کی تصدیق کریں۔ کیا ڈری کے اطراف سیدھا کرنے سے آپ کا کلیہ، قد $2h$ اور رداس R کے تکی کا حجم دیتا ہے؟ کیا $r = 0$ اور $h = R$ کی صورت میں، جب ڈری کی شکل ایک کرہ مانند ہوگی، آپ کا کلیہ کرہ کا حجم دیتا ہے؟ ۱۸۶۹۵



۱۸۶۹۶

سوال ۱۱.۳۸۰: سطح $z = h$ قطع مکافی سطح ۱۸۶۹۷

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

سوال ۱۱.۳۸۱: سے ایک حصہ کاٹتا ہے۔ دکھائیں کہ اس حصے کا حجم، حصہ کے قاعدہ کا نصف ضرب قد کے برابر ہوگا۔ (شکل ۱۱.۵۵ میں $h = c$ کے لئے یہ حصہ دکھایا گیا ہے۔) ۱۸۶۹۸

۱۸۶۹۹

سوال ۱۱.۳۸۰: (۱) سطح $z = 0$ اور سطح $z = h$ ، $h > 0$ اور قطع دائرہ ۱۸۶۹۰

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۱۸۶۸۵ کے بیچ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) حاصل حجم کو h ، S_0 اور S_h کی صورت میں لکھیں۔ قطع دائرے سطح $z = 0$ اور $z = h$ جن حصوں کو کاٹتے ہیں، ان کے رقبے S_0 اور S_h ہیں۔ (ج) دکھائیں کہ اس حجم کو

$$H = \frac{h}{6}(S_0 + 4S_m + S_h)$$

۱۸۶۸۷ بھی لکھا جاسکتا ہے جہاں قطع دائرے سطح $z = \frac{h}{2}$ جو حصہ کاٹتا ہے، اس کا رقبہ S_m ہے۔

۱۸۶۸۸ سوال ۱۱.۳۸۱: سطح $y = y_1$ اور سطح $\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ کا خط تقاطع، قطع مکانی ہوگا۔ اس قطع مکانی کا راس اور ماسکہ تلاش کریں۔

۱۸۶۸۹ سوال ۱۱.۳۸۲: آپ درج ذیل مساوات میں $z = 0$ لے کر مستوی xy میں منحنی حاصل کرتے ہیں۔

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

۱۸۶۹۰ یہ منحنی کیسی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۶۹۱ سوال ۱۱.۳۸۳: اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کسی بھی محدود سطح کے متوازی سطح اور مرلے سطح کا خط تقاطع، تریخمی ہوتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۶۹۳ سوال ۱۱.۳۸۴: ایک سطح جو کسی بھی محدود سطح کا متوازی نہیں ہے، مرلے سطح کو قطع کرتا ہے۔ ان کا خط تقاطع کیسا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

۱۸۶۹۵ سوال ۱۱.۳۸۵ تا سوال ۱۱.۳۸۸ میں دی گئی وقفہ پر سطحوں کو ترسیم کریں۔ اگر ممکن ہو، سطحوں کے مختلف تقلیل پیش کریں۔

۱۸۶۹۷ سوال ۱۱.۳۸۵: $z = y^2$, $-2 \leq x \leq 2$, $-0.5 \leq y \leq 2$

۱۸۶۹۸ سوال ۱۱.۳۸۶: $z = 1 - y^2$, $-2 \leq x \leq 2$, $-2 \leq y \leq 2$

۱۸۶۹۹ سوال ۱۱.۳۸۷: $z = x^2 + y^2$, $-3 \leq x \leq 3$, $-3 \leq y \leq 3$

۱۸۷۰۰ سوال ۱۱.۳۸۸: $z = x^2 + 2y^2$ کو درج ذیل وقفوں پر ترسیم کریں۔

۱۸۷۰۱ ا. $-3 \leq x \leq 3$, $-3 \leq y \leq 3$

۱۸۷۰۲ ب. $-1 \leq x \leq 1$, $-2 \leq y \leq 3$

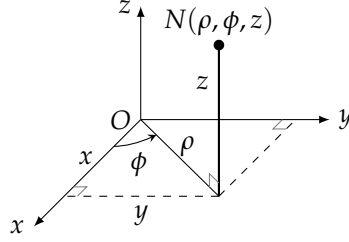
۱۸۷۰۳ ج. $-2 \leq x \leq 2$, $-2 \leq y \leq 2$

۱۸۷۰۴ د. $-2 \leq x \leq 2$, $-1 \leq y \leq 1$

۱۸۷۰۵ سوال ۱۱.۳۸۹ تا سوال ۱۱.۳۹۴ کو ترسیم کریں۔ سطح کی صورت سے اس کی قسم دریافت کریں۔

۱۸۷۰۶ سوال ۱۱.۳۸۹: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{36} = 1 - \frac{z^2}{25}$

۱۸۷۰۷ سوال ۱۱.۳۹۰: $\frac{x^2}{9} - \frac{z^2}{9} = 1 - \frac{y^2}{16}$



شکل ۱۱.۶۱: فضائیں نقطہ کے نیکی محدود ρ ، ϕ اور z ہوں گے۔

سوال ۱۱.۳۹۱: $5x^2 = z^2 - 3y^2$ ۱۸۷۰۸

سوال ۱۱.۳۹۲: $\frac{y^2}{16} = 1 - \frac{x^2}{9} + z$ ۱۸۷۰۹

سوال ۱۱.۳۹۳: $\frac{x^2}{9} - 1 = \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{2}$ ۱۸۷۱۰

سوال ۱۱.۳۹۴: $y - \sqrt{4 - z^2} = 0$ ۱۸۷۱۱

۱۸۷۱۲

۱۸۷۱۳

۱۱.۷. نیکی اور کروی محدود

۱۸۷۱۴

اس حصہ میں فضا کے دو نئے محدودی نظام متعارف کرائے جائیں گے جو نیکی محدود اور کروی محدود کہلاتے ہیں۔ نیکی محدود میں نیکی کی مساوات سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ کروی محدود میں کروی اور ترخیم کی مساوات سادہ صورت اختیار کرتی ہیں۔ ہم نیکی محدود میں سیاروں کی مدار پر حصہ ۱۲.۵ میں غور کریں گے۔

۱۸۷۱۵

نیکی محدود

۱۸۷۱۶

ہم xy مستوی میں قطبی محدود کے ساتھ محور z شامل کر کے فضا کی نیکی محدود حاصل کرتے ہیں۔ ہم یہاں قطبی محدود کا رداس ρ اور زاویہ ϕ لکھیں گے

۱۸۷۱۸

۳-۱۔ یوں فضائیں ہر نقطہ کو ایک یا ایک سے زیادہ تین اعداد کی جوڑی (ρ, ϕ, z) مختص کی جاسکتی ہے (شکل ۱۱.۶۱)۔

۱۸۷۱۹

تعریف: نیکی محدود^{۳۲} فضائیں نقطہ N کو تین مرتب اعداد (ρ, ϕ, z) سے ظاہر کرتا ہے جہاں

۱۸۷۲۰

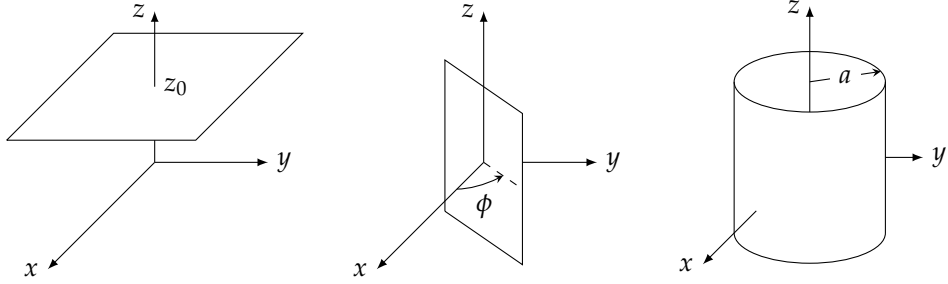
۱۔ ρ اور ϕ مستوی xy میں نقطہ N کے قائمہ تطلیل کے قطبی محدود ہیں،

۱۸۷۲۱

۲۔ z اس نقطہ کا کارٹیزی انتصابی محدود ہے۔

۱۸۷۲۲

^{۳۱} تاکہ ہم r اور θ کو کروی محدود کے لئے استعمال کر سکیں
cylindrical coordinates^{۳۲}



(ج) مستوی $z = z_0$ میں ρ اور ϕ تبدیل ہوتی ہیں۔
 (ب) مستوی $\phi = \phi_0$ میں ρ اور ϕ تبدیل ہوتے ہیں۔
 (ا) ٹکلی $\rho = a$ کی سطح میں ϕ اور z تبدیل ہوتے ہیں۔

شکل ۱۱.۶۲: ٹکلی محدود میں مستقل محدود محدود مساواتیں ٹکلی اور سطح کو جنم دیتی ہیں۔

□

۱۸۷۲۳

کار تیسری محدود x, y, z اور ٹکلی محدود ρ, ϕ, z کا تعلق درج ذیل ہے۔

۱۸۷۲۴

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z$$

(۱)

$$\rho^2 = x^2 + y^2, \quad \tan \phi = \frac{y}{x}$$

ٹکلی محدود میں مساوات $\rho = a$ ناصرف xy مستوی میں ایک دائرہ کو ظاہر کرتی ہے بلکہ یہ ایک z محور کے گرد ایک ٹکلی کو بھی ظاہر کرتی ہے (شکل ۱۱.۶۲-ا)۔ محور z کو $\rho = 0$ ظاہر کرتی ہے۔ مساوات $\phi = \phi_0$ اس سطح کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور z پایا جاتا ہے اور جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ ϕ_0 بناتا ہے۔ کار تیسری محدود کی طرح اب بھی مساوات $z = z_0$ ایک سطح کو ظاہر کرتی ہے جو محور z کے ساتھ قائمہ ہے۔

۱۸۷۲۵

۱۸۷۲۶

۱۸۷۲۷

مثال ۱۱.۵۵: کون سے نقاط درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

۱۸۷۲۸

$$\rho = 2, \quad \phi = \frac{\pi}{4}$$

حل: یہ نقطے اس لکیر کو ظاہر کرتے ہیں جہاں ٹکلی $\rho = 2$ سطح $\phi = \frac{\pi}{4}$ کو قطع کرتی ہے اور جہاں ρ مثبت ہے (شکل ۱۱.۶۳)۔ یہ لکیر نقطہ $(2, \frac{\pi}{4}, 0)$ سے گزرتی ہے اور محور z کے متوازی ہے۔

۱۸۷۲۹

۱۸۷۳۰

□

مثال ۱۱.۵۶: سطح $\rho = 1 + \cos \phi$ ترسیم کریں۔

۱۸۷۳۱

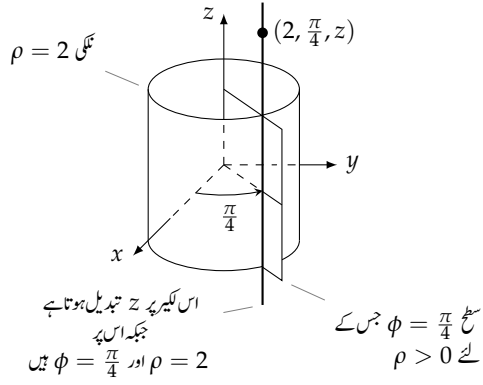
حل: اس مساوات میں صرف ρ اور ϕ متغیرات پائے جاتے ہیں جبکہ z متغیر اس میں نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں یہ مساوات ایک ایسی ٹکلی سطح کو ظاہر کرتی ہے جو، مستوی $\rho \phi$ میں قلب نما منحنی $\rho = 1 + \cos \phi$ سے گزرتی ہے اور محور z کے متوازی ہے۔ ہم کار تیسری x, y, z محور کھینچ کر ان کے قائمہ چند عمودی تراش ترسیم کرتے ہیں۔ ان عمودی تراش کو متوازی لکیروں سے ملا کر سطح حاصل ہوگی (شکل ۱۱.۶۴)۔

۱۸۷۳۲

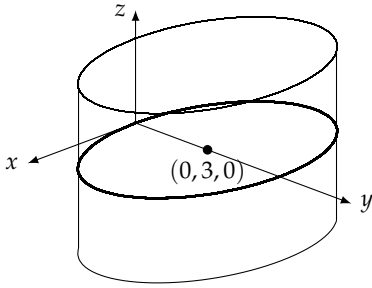
۱۸۷۳۳

۱۸۷۳۴

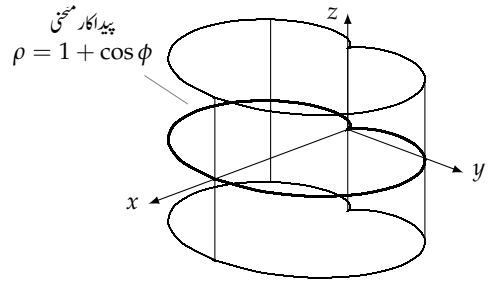
□



شکل ۱۱.۶۳: وہ نقطے جن کے پہلے دو تکلی محدود $\rho = 2$ اور $\phi = \frac{\pi}{4}$ ہوں ایک لکیر کو ظاہر کرتے ہیں جو z محدود کے متوازی ہے۔



شکل ۱۱.۶۵: تکلی نمابرانے مثال ۱۱.۵۹



شکل ۱۱.۶۴: قلب نما مساوات $\rho = 1 + \cos \phi$ فضا میں تکلی کو ظاہر کرتی ہے جس کا عمودی تراش محور z کو قائمہ ہے (مثال ۱۱.۵۶)۔

مثال ۱۱.۵۷: سطح $z = \rho^2$ کی کارتیسی مساوات تلاش کر کے سطح کو پہچانئے۔

۱۸۷۳۵

حل: مساوات اسے $z = \rho^2 = x^2 + y^2$ حاصل ہوتا ہے جو دائری قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کی مساوات ہے۔

۱۸۷۳۶

مثال ۱۱.۵۸: دائری نکلی $4x^2 + 4y^2 = 9$ کی مساوات نکلی محدود میں دریافت کریں۔

۱۸۷۳۷

حل: یہ نکلی ان نقطوں پر مشتمل ہے جن کا محور z سے فاصلہ $\frac{3}{2}$ ہے لہذا نکلی محدود میں اس سطح کی مساوات $\rho = \frac{3}{2}$ ہو گی۔ آئیں اس کو باضابطہ حاصل کریں۔

۱۸۷۳۸

$$4x^2 + 4y^2 = 9$$

$$4(\rho \cos \phi)^2 + 4(\rho \sin \phi)^2 = 9$$

مساوات ۱

$$4\rho^2 \cos^2 \phi + 4\rho^2 \sin^2 \phi = 9$$

$$4\rho^2 = 9$$

$$\cos^2 \phi + \sin^2 \phi = 1$$

$$\rho^2 = \frac{9}{4}$$

$$\rho = \frac{3}{2}$$

□

۱۸۷۳۹

مثال ۱۱.۵۹: نکلی $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ کی مساوات نکلی محدود میں معلوم کریں (شکل ۱۱.۶۵)۔

۱۸۷۴۰

حل: مساوات استعمال کرتے ہوئے نکلی محدود میں مساوات حاصل کرتے ہیں۔

۱۸۷۴۱

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9$$

$$(\rho \cos \phi)^2 + (\rho \sin \phi - 3)^2 = 9$$

مساوات ۱

$$\rho^2 \cos^2 \phi + \rho^2 \sin^2 \phi + 9 - 6\rho \sin \phi = 9$$

$$\rho^2 = 6\rho \sin \phi$$

$$\rho = 6 \sin \phi$$

دائرہ مساوات

□

۱۸۷۴۲

کروی محدود

۱۸۷۴۳

کروی محدود میں نقطہ N کو زاویوں اور لمبائی سے تعین کیا جاتا ہے (شکل ۱۱.۶۶)۔ نقطہ N کا پہلا محدود $\vec{ON}$ سے $r = |\vec{ON}|$ ہے جو مبدأ O سے

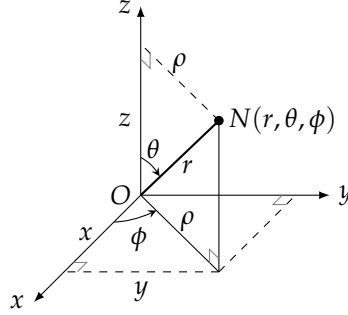
۱۸۷۴۴

تک فاصلہ دیتا ہے۔ نکلی محدود کے ρ کے برعکس r ہر صورت غیر منفی ہو گا۔ دوسرا محدود θ ہے جو $\vec{ON}$ کا مثبت محور z کے ساتھ زاویہ ہے جو وقفہ

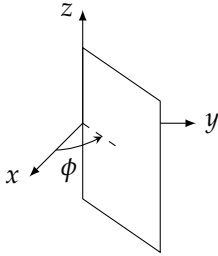
۱۸۷۴۵

$[0, \pi]$ پر رہنے کا پابند ہے۔ تیسرا محدود ϕ ہے جو بین نکلی محدود ϕ ہے۔

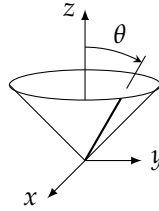
۱۸۷۴۶



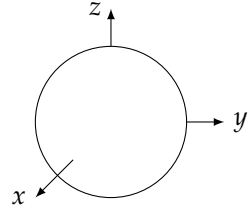
شکل ۱۱.۶۶: کروی محدود r ، ϕ ، θ اور کارٹیزی محدود x ، y ، z کا تعلق۔



(ج) مثبت محور x کے ساتھ مستقل زاویہ انحنائی سطح دیتا ہے۔



(ب) مثبت محور z کے ساتھ مستقل زاویہ ترخیم دیتا ہے۔



(i) مستقل رداس کرہ دیتا ہے۔

شکل ۱۱.۶۷: مستقل کروی محدود سے حاصل سطحیں۔

تعریف: کروی محدود^{۳۳} فضائیں نقطہ N کو تین مرتب اعداد (r, θ, ϕ) سے ظاہر کرتا ہے جہاں

۱۸۷۳۸

۱. مبداء سے N تک فاصلہ r ہے،

۱۸۷۳۹

۲. مثبت محور z کے ساتھ $\vec{ON}$ کا زاویہ θ ہے $(0 \leq \theta \leq \pi)$ ،

۱۸۷۵۰

۳. تکلی محدود کا زاویہ ہے ϕ ۔

۱۸۷۵۱

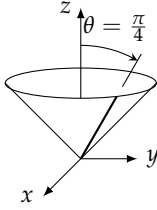
□

۱۸۷۵۲

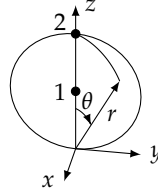
رداس a کے کرہ کی کروی محدود میں مساوات $r = a$ ہوگی جہاں کرہ کا مرکز مبداء ہے (شکل ۱۱.۶۷-۱)۔ مساوات $\theta = \theta_0$ ایک ترخیم کو ظاہر کرتی ہے جس کا رداس مبداء ہے اور جس کا محور z محور ہے۔ (ہم ترخیم کے تصور کو وسعت دیتے ہوئے مستوی xy کو ترخیم $\theta = \frac{\pi}{2}$ تصور کرتے ہیں۔)

۱۸۷۵۳

۱۸۷۵۴



شکل ۱۱.۶۹: ترخیم برائے مثال ۱۱.۶۱



شکل ۱۱.۶۸: کرہ برائے مثال ۱۱.۶۰

۱۸۷۵۵ اگر θ کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ سے زیادہ ہو تب ترخیم نیچے چلتا ہے۔ کروئی محدود میں بالکل نیکی محدود کی طرح $\phi = \phi_0$ اس سطح کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور z شامل ہو اور جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ ϕ_0 بناتا ہو۔ ۱۸۷۵۶

۱۸۷۵۷ کروئی محدود کے کارٹینیسی اور نیکی محدود کے ساتھ تعلقات درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} \rho &= r \sin \theta, & x &= \rho \cos \phi = r \sin \theta \cos \phi, \\ z &= r \cos \theta, & y &= \rho \sin \phi = r \sin \theta \sin \phi, \\ r &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{\rho^2 + z^2} \end{aligned}$$

(r)

۱۸۷۵۸ مثال ۱۱.۶۰: درج ذیل کرہ کی کروئی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۸)۔

$$x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$$

۱۸۷۵۹ حل: ہم مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہوئے x ، y اور z کی کروئی قیمتیں پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + (z - 1)^2 &= 1 \\ r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi + (r \cos \theta - 1)^2 &= 1 \\ r^2 \sin^2 \theta (\underbrace{\cos^2 \phi + \sin^2 \phi}_1) + r^2 \cos^2 \theta - 2r \cos \theta + 1 &= 1 \end{aligned}$$

مساوات ۲

$$r^2 (\underbrace{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}_1) = 2r \cos \theta$$

$$r^2 = 2r \cos \theta$$

$$r = 2 \cos \theta$$

□

۱۸۷۶۰

۱۸۷۶۱ مثال ۱۱.۶۱: ترخیم $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کی کروئی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۹)۔

حل: پہلا حل جیومیٹری استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ ترخیم محور z کے لحاظ سے تشاکلی ہے اور مستوی yz کے ربع اول کو نقطہ $z =$ میں قطع کرتا ہے۔ یوں مثبت z محور اور ترخیم کے بیچ زاویہ $\frac{\pi}{4}$ ہو گا۔ ترخیم ان نقطوں پر مبنی ہے جن کے کروی محدود θ کی قیمت $\frac{\pi}{4}$ ہے لہذا اس کی مساوات $\theta = \frac{\pi}{4}$ ہو گی۔

دوسرا حل الجبر استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ ہم مساوات ۱۲ استعمال کر کے یہی نتیجہ دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$r \cos \theta = \sqrt{r^2 \sin^2 \theta}$$

$$r \cos \theta = r \sin \theta$$

$$\cos \theta = \sin \theta$$

$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

مثال ۱۱.۶۰

$$r \geq 0, \sin \theta \geq 0$$

$$0 \leq \theta \leq \pi$$

□

سوالات

نقطوں کے محدود کا تبادلہ

نفا میں نقطہ کے محدود، سوال ۱۱.۳۹۵ تا سوال ۱۱.۴۰۴ میں کسی ایک محدودی نظام میں دیے گئے ہیں۔ اس نقطہ کے محدود باقی دو محدودی نظاموں میں تلاش کریں۔ بعض اوقات ایک سے زیادہ جوابات ممکن ہوں گے۔

سوال ۱۱.۳۹۵: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ ۱۸۷۴۱

سوال ۱۱.۳۹۶: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (1, 0, 0)$ ۱۸۷۴۲

سوال ۱۱.۳۹۷: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (0, 1, 0)$ ۱۸۷۴۳

سوال ۱۱.۳۹۸: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (0, 0, 1)$ ۱۸۷۴۴

سوال ۱۱.۳۹۹: تکلی نظام $(\rho, \phi, z) = (1, 0, 0)$ ۱۸۷۴۵

سوال ۱۱.۴۰۰: تکلی نظام $(\rho, \phi, z) = (\sqrt{2}, 0, 1)$ ۱۸۷۴۶

سوال ۱۱.۴۰۱: تکلی نظام $(\rho, \phi, z) = (1, \frac{\pi}{2}, 1)$ ۱۸۷۴۷

سوال ۱۱.۴۰۲: کروی نظام $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{3}, \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{2})$ ۱۸۷۴۸

سوال ۱۱.۴۰۳: کروی نظام $(r, \theta, \phi) = (2\sqrt{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi)$ ۱۸۷۴۹

سوال ۱۱.۴۰۴: کروی نظام $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{2}, \pi, \frac{\pi}{2})$ ۱۸۷۵۰

۱۸۷۸۱

مساوات اور عدم مساوات کا ایک محدود نظام سے دوسرے محدود نظام میں متبادلہ؛ شکل کے پہچان

۱۸۷۸۲

سوال ۱۱.۴۰۵ تا سوال ۱۱.۴۳۰ میں کسی ایک محدود نظام (کار تیزی، نکلی، کردی) میں دی گئی مساوات اور عدم مساوات کو باقی دو محدود نظام میں لکھیں۔ ان اشکال کو پہچانئے۔

۱۸۷۸۳

۱۸۷۸۴

سوال ۱۱.۴۰۵: $\rho = 0$

۱۸۷۸۵

سوال ۱۱.۴۰۶: $x^2 + y^2 = 5$

۱۸۷۸۶

سوال ۱۱.۴۰۷: $z = 0$

۱۸۷۸۷

سوال ۱۱.۴۰۸: $z = -2$

۱۸۷۸۸

سوال ۱۱.۴۰۹: $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z \leq 1$

۱۸۷۸۹

سوال ۱۱.۴۱۰: $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 1 \leq z \leq 2$

۱۸۷۹۰

سوال ۱۱.۴۱۱: $r \sin \theta \cos \phi = 0$

۱۸۷۹۱

سوال ۱۱.۴۱۲: $\tan^2 \theta = 1$

۱۸۷۹۲

سوال ۱۱.۴۱۳: $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

۱۸۷۹۳

سوال ۱۱.۴۱۴: $x^2 + y^2 + (z - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$

۱۸۷۹۴

سوال ۱۱.۴۱۵: $r = 5 \cos \theta$

۱۸۷۹۵

سوال ۱۱.۴۱۶: $r = -6 \cos \theta$

۱۸۷۹۶

سوال ۱۱.۴۱۷: $\rho = \csc \phi$

۱۸۷۹۷

سوال ۱۱.۴۱۸: $\rho = -3 \sec \phi$

۱۸۷۹۸

سوال ۱۱.۴۱۹: $r = \sqrt{2} \sec \theta$

۱۸۷۹۹

سوال ۱۱.۴۲۰: $r = 9 \csc \theta$

۱۸۸۰۰

سوال ۱۱.۴۲۱: $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1, \quad z \leq 1$

۱۸۸۰۱

سوال ۱۱.۴۲۲: $\rho^2 + z^2 = 4, \quad z \leq -\sqrt{2}$

۱۸۸۰۲

سوال ۱۱.۴۲۳: $r = 3, \quad \frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3}$

۱۸۸۰۳

سوال ۱۱.۴۲۴: $x^2 + y^2 + z^2 = 3, \quad 0 \leq z \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$

۱۸۸۰۴

سوال ۱۱.۴۲۵: $z = 4 - 4\rho^2, \quad 0 \leq r \leq 1$

۱۸۸۰۵

سوال ۱۱.۴۲۶: $z = 4 - \rho, \quad 0 \leq \rho \leq 4$

۱۸۸۰۶

سوال ۱۱.۴۲۷: $\theta = \frac{3\pi}{4}, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{2}$

۱۸۸۰۷

سوال ۱۱.۲۲۸: $\theta = \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq \sqrt{7}$ ۱۸۸۰۸

سوال ۱۱.۲۲۹: $z + \rho^2 \cos 2\phi = 0$ ۱۸۸۰۹

سوال ۱۱.۲۳۰: $z^2 - \rho^2 = 1$ ۱۸۸۱۰

سوال ۱۱.۲۳۱: درج ذیل کرہ کے مرکز کے کارتیسی محدود تلاش کریں۔ ۱۸۸۱۱

$$\rho^2 + z^2 = 4\rho \cos \phi + 6\rho \sin \phi + 2z$$

سوال ۱۱.۲۳۲: درج ذیل کرہ کے مرکز کے کارتیسی محدود تلاش کریں۔ ۱۸۸۱۲

$$r = 2 \sin \theta (\cos \phi - 2 \sin \phi)$$

۱۸۸۱۳

معین نقطوں کے سلسلہ کی مساوات

سوال ۱۱.۲۳۳: ۱۱.۲۳۶ میں نقطوں کے سلسلہ کے نیکی محدودی گنی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔ ۱۸۸۱۵

سوال ۱۱.۲۳۳: $\rho = -2 \sin \phi$ ۱۸۸۱۶

سوال ۱۱.۲۳۴: $\rho = 2 \cos \phi$ ۱۸۸۱۷

سوال ۱۱.۲۳۵: $\rho = 1 - \cos \phi$ ۱۸۸۱۸

سوال ۱۱.۲۳۶: $\rho = 1 + \sin \phi$ ۱۸۸۱۹

۱۸۸۲۰

سوال ۱۱.۲۳۷ اور سوال ۱۱.۲۳۸ میں نقطوں کے سلسلہ کے کروئی محدودی گنی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ ان سلسلہ کو ترسیم کریں۔ ۱۸۸۲۱

سوال ۱۱.۲۳۷: $r = 1 - \cos \theta$ ۱۸۸۲۲

سوال ۱۱.۲۳۸: $r = 1 + \cos \theta$ ۱۸۸۲۳

۱۸۸۲۴

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۲۳۹: نیکی اور کروئی محدودی افقی سطحیں ۱۸۸۲۵

(۱) دکھائیں کہ کارتیسی اور نیکی محدودی مستوی $z = c$ ($c \neq 0$) کی کروئی محدودی مساوات $r = c \sec \theta$ ہوگی۔ (ب) مستوی xy کی کروئی محدودی مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۸۲۸

سوال ۱۱.۲۴۰: کروئی محدودی انتصابی دائری بیلیں ۱۸۸۲۹

بیلیں $x^2 + y^2 = a^2$ کی مساوات کروئی محدودی دریافت کریں۔ یہ مساوات $r = f(\theta)$ طرز کی ہوگی۔ ۱۸۸۳۰

سوال ۱۱.۲۴۱: نیکی محدودی انتصابی سطح ۱۸۸۳۱

(۱) دکھائیں کہ محور x کو قائمہ سطحوں کی نیکی محدودی مساوات کی صورت $\rho = a \sec \phi$ ہوگی۔ (ب) دکھائیں کہ محور y کو قائمہ سطحوں کی نیکی محدودی مساوات کی صورت $\rho = b \csc \phi$ ہوگی۔ ۱۸۸۳۲

سوال ۱۱.۴۴۲: (گزشتہ سوال جاری)

۱۸۸۳۲ سطح $ax + by = c, c \neq 0$ کی ٹکلی محدود میں مساوات تلاش کریں۔ یہ مساوات $\rho = f(\phi)$ طرز کی ہوگی۔ ۱۸۸۳۵

سوال ۱۱.۴۴۳: تشافکی

۱۸۸۳۴ ٹکلی محدود میں مساوات $\rho = f(z)$ ایک سطح کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سطح میں کوئی تشافکی پائی جائے گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۸۳۷

سوال ۱۱.۴۴۴: تشافکی

۱۸۸۳۸ کروئی محدود میں مساوات $r = f(\theta)$ جس سطح کو ظاہر کرتی ہے اس کی تشافکی کیا ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۸۳۹

کمپیوٹر کا استعمال

۱۸۸۴۰ سوال ۱۱.۴۴۵ اور سوال ۱۱.۴۴۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۸۸۴۱

۱۸۸۴۲ ا. دی گئی مساوات کو ρ (ٹکلی محدود) یا r (کروئی محدود) کے لئے حل کریں۔ مثبت جذور کا فقرہ منتخب کرتے ہوئے اس کی سادہ صورت دریافت کریں۔

۱۸۸۴۳ ب. ρ بالمقابل ϕ اور z یا r بالمقابل θ اور ϕ ترسیم کریں (جیسا مناسب ہو)۔ ترسیم کے لئے دیا گیا وقفہ استعمال کریں۔

۱۸۸۴۴ ج. جزو-ب کی ترسیم سے کرہ کے مرکز اور رداس کی قیمت کا اندازہ تقریبی عدد صحیح تک لگائیں۔

۱۸۸۴۵ د. دی گئی مساوات کو ٹکلی یا کروئی محدود سے کارتیسی محدود میں تبدیل کریں۔ اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کریں۔ مساوات کی سادہ صورت حاصل

۱۸۸۴۶ کرتے ہوئے آپ کو قلم و کاغذ کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ کرہ کی اس مساوات کی صورت $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2$

۱۸۸۴۷ $a^2 = z_0^2$ ہوگی۔ جزو-ج میں حاصل قیمت کے ساتھ c کا موازنہ کریں۔

۱۸۸۴۸ ہ. کرہ کی خفی مساوات جزو-د میں حاصل کی گئی۔ اس کو ترسیم کریں۔ اس ترسیم کا جزو-ب کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۱۱.۴۴۵: $\rho^2 + z^2 = 2\rho(\cos \phi + \sin \phi) + 2, \quad \frac{\pi}{4} \leq \phi \leq \frac{9\pi}{4}, \quad -2 \leq z \leq 2$ ۱۸۸۴۹

سوال ۱۱.۴۴۶: $r^2 = 2r(\cos \phi \sin \theta - \cos \theta) + 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$ ۱۸۸۵۰

سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت

۱۸۸۵۳

سرسرہ جائزہ جب کوئی جسم فضائیں حرکت کرتا ہو، مساوات $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ اور $z = h(t)$ جو اس جسم کے محدود بطور وقت کا تفاعل دیتی ہیں، اس جسم کی راہ اور حرکت کی مقدار معلوم مساوات ہوں گی۔ سمتیہ علاقیت کی مدد سے ہم انہیں ایک مساوات $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ کی صورت میں لکھ سکتے ہیں جو اس جسم کا مقام بطور وقت کا سمتی تفاعل دیتی ہے۔

۱۸۸۵۵

۱۸۸۵۶

۱۸۸۵۷

اس باب میں ہم احصاء استعمال کرتے ہوئے حرکت پذیر اجسام کی راہ، سمتی رفتار اور اسراع پر غور کریں گے۔ ہم گولا، سیارہ اور مصنوعی سیارہ کی راہ اور حرکت کے عمومی سوالات کے جوابات جان سکے گے۔ آخر حصہ میں ہم نیوٹن کے قوانین اور تہاذیب کی مدد سے سیاروں کی مدار کے قوانین کیلبر دریافت کریں گے۔

۱۸۸۵۸

۱۸۸۵۹

۱۲.۱ سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات

۱۸۸۶۰

فضائیں متحرک ذرہ کی حرکت جاننے کی خاطر ہم مبداء سے اس ذرہ تک سمتیہ $\mathbf{r}$ لے کر $\mathbf{r}$ میں تبدیلی پر غور کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱)۔ اگر اس ذرہ کے محدود مقام وقت کے ساتھ دوبار قابل تفرق ہوں، تب $\mathbf{r}$ بھی ایسا ہوگا، اور ہم کسی بھی لمحہ پر وقت کے لحاظ سے $\mathbf{r}$ کے تفرق لے کر اس ذرہ کی سمتی رفتار اور اسراع جان سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اس ذرہ کی سمتیہ سمتی رفتار یا سمتیہ اسراع بطور وقت کے استمراری تفاعل معلوم ہو اور ہمیں ذرے کی ابتدائی مقام اور سمتیہ رفتار کے بارے میں معقول معلومات ہو، تب ہم مکمل کی مدد سے، وقت کا تفاعل $\mathbf{r}$ جان سکتے ہیں۔

۱۸۸۶۱

۱۸۸۶۲

۱۸۸۶۳

۱۸۸۶۴

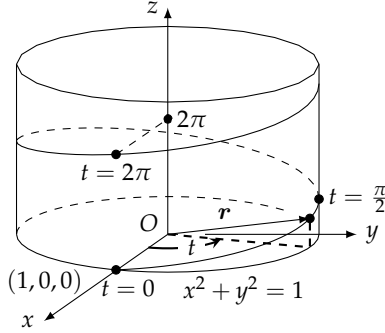
تعریف

۱۸۸۶۵

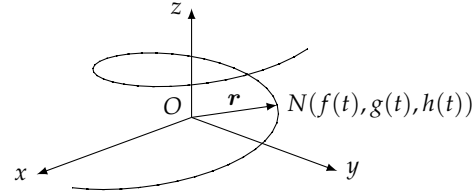
جب وقفہ I کے دوران ایک ذرہ فضائیں حرکت کرتا ہو، ہم اس ذرہ کے محدود جو وقت کے تفاعل ہو گے کی تعریف درج ذیل کرتے ہیں۔

۱۸۸۶۶

$$(i) \quad x = f(t), \quad y = g(t), \quad z = h(t), \quad t \in I$$



شکل ۱۲.۲: پیچدار منحنی $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ کا بالائی نصف حصہ



شکل ۱۲.۱: فضائیں متحرک ذرہ کا تعین کر سکتی ہے۔ $\mathbf{r} = \vec{ON}$ متغیر t کا تفاعل ہوگا۔

۱۸۸۶۷ نقاط $(x, y, z) = (f(t), g(t), h(t))$ ، $t \in I$ فضائیں وہ منحنی دیتے ہیں جنہیں ہم اس ذرے کی راہ کہتے ہیں۔ مساوات اس منحنی کی مقدار معلوم روپ ہے۔ مبادات ذرے کے مقام $N(f(t), g(t), h(t))$ تک لمحہ t پر سمتیہ ۱۸۸۶۸

$$\mathbf{r}(t) = \vec{ON} = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$$

۱۸۸۶۹ اس ذرے کا تعین کر سکتی ہے۔ تفاعل f ، g اور h تعین کر سکتی ہے۔ اجزاء ہیں۔ ذرے کی راہ سے مراد وقفہ t کے دوران $\mathbf{r}$ کی پیدا کردہ منحنی ہے۔ ۱۸۸۷۰

۱۸۸۷۱ مساوات اس سمتیہ $\mathbf{r}$ کی تعریف وقفہ I پر حقیقی متغیر t کی صورت میں دیتی ہے۔ زیادہ عمومی طور پر دائرہ کار، سلسلہ D ، پر سمتیہ تفاعل^۳ یا سمتیہ قیمت تفاعل^۲ سے مراد وہ قاعدہ ہوگا جو D کے ہر رکن کو فضائیں ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ موجودہ استعمال میں دائرہ کار حقیقی اعداد کے وقفوں پر مشتمل ہوں گے۔ ۱۸۸۷۲

۱۸۸۷۳ باب ۱۵ میں دائرہ کار، مستوی یا فضائیں خطوں پر مشتمل ہوں گے جہاں ہم سمتیہ تفاعل کو سمتیہ میدان کہیں گے۔

۱۸۸۷۴ ہم حقیقی قیمت تفاعل کو غیر سمتیہ تفاعل کہتے ہیں تاکہ ان میں اور سمتیہ تفاعل میں فرق کرنا ممکن ہو۔ سمتیہ $\mathbf{r}$ کے اجزاء t کے غیر سمتیہ تفاعل ہیں۔ سمتیہ تفاعل کی تعریف اس کے ارکان تفاعل کی صورت میں دیتے وقت ہم فرض کرتے ہیں کہ سمتیہ تفاعل کا دائرہ کار ہی ارکان کے دائرہ کار ہیں۔ ۱۸۸۷۵

۱۸۸۷۶ مثال ۱۲.۱: پیچدار تفاعل

۱۸۸۷۷ تمام حقیقی متغیر t کے لئے سمتیہ تفاعل

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

path^۱
position vector^۲
vector function^۳
vector-valued function^۴
scalar functions^۵

معین ہے اور r دائری ٹکلی $1 = x^2 + y^2$ کے گرد لپٹ کر چلتا ہے (شکل ۱۲.۲)۔ سمتی تفاعل r کے i اور j اجزاء جو r کے سر کے x اور y محدود ہیں دائری ٹکلی کی مساوات

$$x^2 + y^2 = (\cos t)^2 + (\sin t)^2 = 1$$

کو مطمئن کرتے ہیں لہذا اس ٹکلی پر پایا جاتا ہے۔ متغیر t بڑھنے k جزو بڑھتا ہے جس کی وجہ سے منحنی اوپر بلند ہوگی۔ ٹکلی کے گرد ایک دائرہ $t = 2\pi$ پر مکمل ہوگا۔ درج ذیل مساوات پیچ دار تفاعل کی مقدار معلوم مساوات ہے، جہاں وقفہ $-\infty \leq t \leq \infty$ ہے۔

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

□

حد اور استمرار

ہم سمتی قیمت تفاعل کی حدود کی تعریف حقیقی قیمت تفاعل کی حد کی طرح کرتے ہیں۔

تعریف: فرض کریں $r = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ ایک سمتی تفاعل اور L ایک سمتی ہے۔ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایک ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام t کے لئے

$$0 < |t - t_0| < \delta \implies |r(t) - L| < \epsilon$$

ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جب t کی قیمت t_0 کے قریب تر ہو تب r کا حد L ہوگا جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = L$$

□

اگر $\lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = L$ ٹھیک اس صورت ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = L_1, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = L_2, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} h(t) = L_3$$

درج ذیل مساوات سمتی تفاعل کی حد تلاش کرنے کی عملی ترکیب دیتی ہے۔

$$(r) \quad \lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = \left(\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) \right) i + \left(\lim_{t \rightarrow t_0} g(t) \right) j + \left(\lim_{t \rightarrow t_0} h(t) \right) k$$

مثال ۱۲.۲: اگر $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۸۸۹۱

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} &= \left(\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \cos t \right) \mathbf{i} + \left(\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sin t \right) \mathbf{j} + \left(\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} t \right) \mathbf{k} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{j} + \frac{\pi}{4} \mathbf{k}\end{aligned}$$

□

۱۸۸۹۲

ہم سمتی تفاعل کی استراری کی تعریف حقیقی قیمت تفاعل کی استراری کی تعریف کی طرح کرتے ہیں۔ ۱۸۸۹۳

تعریف: اگر $\mathbf{r}(t)$ کے دائرہ کار میں نقطہ t_0 پر $\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t_0)$ ہو تب $\mathbf{r}(t)$ اس نقطہ پر استراری ہوگا۔ اگر اپنے پورے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر $\mathbf{r}(t)$ استراری ہو تب یہ تفاعل استراری ہوگا۔ ۱۸۸۹۴

□

۱۸۸۹۵

چونکہ حد کو اجزاء کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے لہذا سمتی تفاعل کو استراری کے لئے پرکھنے کی خاطر ہم اس کے اجزاء پر نظر ڈالتے ہیں۔ ۱۸۸۹۶

ایکے نقطہ پر اراکض کے استراری کا پرکھ

نقطہ t_0 پر سمتی تفاعل $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ اس صورت استراری ہوگا جب t_0 پر f ، g اور h استراری ہوں۔ ۱۸۸۹۷

مثال ۱۲.۳: (۱) درج ذیل تفاعل اس لئے استراری ہے کہ $\sin t$ ، $\cos t$ اور t استراری ہیں۔ ۱۸۸۹۸

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

(ب) درج ذیل تفاعل ہر عدد صحیح پر عدم استراری ہے۔ ۱۸۸۹۹

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + |t|\mathbf{k}$$

□

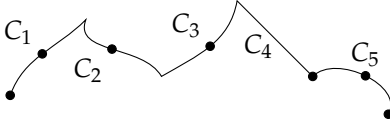
۱۸۹۰۰

تفارق اور حرکت

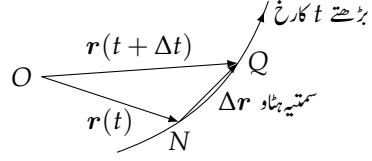
۱۸۹۰۱

فرض کریں فضائیں ایک متحرک ذرہ جو ایک منحنی پر چل رہا ہو کا تعین کر سکتے ہیں $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ ہو جہاں f ، g اور h متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ ایسی صورت میں لمحات t اور $t + \Delta t$ پر اس ذرے کے مقام میں فرق ۱۸۹۰۲

$$\Delta \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$$



شکل ۱۲.۲: پانچ ہموار منحنیات کو ساتھ ساتھ جوڑ کر ٹکڑوں میں ہموار منحنی حاصل کی گئی ہے۔



شکل ۱۲.۳: لمحات t اور $t + \Delta t$ کے بیچ ایک ذرے کا ہٹاؤ $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$ ہوگا۔ نیا سمتی مجموعہ $\mathbf{r}(t) + \Delta \mathbf{r}$ ، ذرے کا نیا مقام $\mathbf{r}(t + \Delta t)$ دے گا۔

ہوگا جس کو اجزاء کی صورت میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے (شکل ۱۲.۳)۔

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{r} &= \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t) \\ &= [f(t + \Delta t)\mathbf{i} + g(t + \Delta t)\mathbf{j} + h(t + \Delta t)\mathbf{k}] - [f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}] \\ &= [f(t + \Delta t) - f(t)]\mathbf{i} + [g(t + \Delta t) - g(t)]\mathbf{j} + [h(t + \Delta t) - h(t)]\mathbf{k} \end{aligned}$$

اب اگر Δt صفر کے قریب ہونے کی کوشش کرے تب تین اقدام بیک وقت ہوتے نظر آئیں گے۔ اول، منحنی پر چلتے ہوئے Q نقطہ N تک پہنچے گا۔
دوسرا، سکیٹ خط NQ نقطہ N پر منحنی کے تحدیدی مماسی مقام پر پہنچے گا۔ تیسرا، حاصل تقسیم $\frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$ درج ذیل حد تک پہنچے گا۔

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} &= \left[\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{i} + \left[\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{j} \\ &\quad + \left[\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{h(t + \Delta t) - h(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{k} \\ &= \left[\frac{df}{dt} \right] \mathbf{i} + \left[\frac{dg}{dt} \right] \mathbf{j} + \left[\frac{dh}{dt} \right] \mathbf{k} \end{aligned}$$

یوں ماضی کے تجربات ہمیں درج ذیل تعریف تک پہنچاتے ہیں۔

تعریف: نقطہ t_0 پر سمتی تفاعل $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ اس صورت قابل تفرق ہوگا جب t_0 پر f ، g اور h قابل تفرق ہوں۔ اس طرح اگر $\mathbf{r}$ اپنے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر قابل تفرق ہو تب $\mathbf{r}$ قابل تفرق ہوگا۔ کسی بھی نقطہ t پر جہاں $\mathbf{r}$ قابل تفرق ہو، اس کا تفرق درج ذیل سمتی ہوگا۔

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} = \frac{df}{dt} \mathbf{i} + \frac{dg}{dt} \mathbf{j} + \frac{dh}{dt} \mathbf{k}$$

اگر $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ استراری اور کبھی بھی 0 نہ ہو، یعنی جب f ، g اور h کے استراری پہلے تفرق پائے جاتے ہوں اور جو بیک وقت 0 نہ ہوں، تب جس منحنی پر $\mathbf{r}$ چلتا ہوا ہموار ہوگا۔

□

smooth^۱

سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ جب 0 سے مختلف ہو، یہ منحنی کا مماسی سمتیہ ہوگا۔ نقطہ $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$ پر ایک منحنی کے مماسی خط سے مراد وہ خط ہے جو اس نقطہ سے گزرتا ہو اور جو t_0 پر $\frac{dr}{dt}$ کے متوازی ہو۔ ہم ہموار منحنی پر $\frac{dr}{dt} \neq 0$ کی شرط رکھ کر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر نقطہ پر منحنی کا مماسی استمراری طور پر مڑے گا۔ ایک ہموار منحنی پر سخت موڑ نہیں پایا جاتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی کٹکرہ پایا جاتا ہے۔

ایک منحنی جو متناہی تعداد کی ہموار منحنیات (بغیر خالی فاصلہ چھوڑے، ساتھ ساتھ) ملا کر حاصل کی گئی ہو **مکڑواں** ہموار C^1 کہلاتی ہے (شکل ۱۲.۴)۔

شکل ۱۲.۴ پر ایک بار دوبارہ نظر ڈالیں۔ ہم نے اس شکل کو مثبت Δt کے لئے بنایا لہذا Δr آگے چلنے کی طرف اشارہ کرے گا۔ سمتیہ $\frac{\Delta r}{\Delta t}$ (جسے دکھایا نہیں گیا ہے اور) جس کا وہی رخ ہے جو Δr کا ہے بھی آگے کی رخ اشارہ کرے گا۔ اگر Δt منفی ہوتا تب Δr چلنے کے مخالف رخ اشارہ کرے گا البتہ حاصل تقسیم $\frac{\Delta r}{\Delta t}$ جو Δr کا منفی غیر سمتی مضرب ہے اب بھی چلنے کے رخ اشارہ کرے گا۔ ہم نے دیکھا کہ Δr جس رخ بھی اشارہ کرتا ہو، $\frac{\Delta r}{\Delta t}$ ہر صورت چلنے کے رخ اشارہ کرتا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ سمتیہ $\frac{dr}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta r}{\Delta t}$ جب 0 نہ ہو، بھی ہر صورت چلنے کے رخ اشارہ کرے گا۔ اس طرح ایک ذرہ کی سمتی رفتار کو ہم $\frac{dr}{dt}$ سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ چلنے کی رخ دیتا ہے اور اس کی شرح، وقت کے لحاظ سے مقام کی تبدیلی دیتا ہے۔ ایک ہموار منحنی کے لئے سمتی رفتار کبھی بھی صفر نہیں ہوگا؛ یہ ذرہ نا کبھی رکتا ہے اور نہ ہی یہ واپسی اختیار کرتا ہے۔

تعریف: اگر فضا میں ہموار منحنی پر چلتے ہوئے ذرے کا تعین گر سمتیہ r ہو تب

$$v(t) = \frac{dr}{dt}$$

اس ذرے کی **سمتی رفتار** ہوگی جو اس منحنی کو مماسی ہوگی۔ کسی بھی لمحہ t پر، v کا رخ چلنے کا رخ ہوگا، v کی مقدار اس ذرے کی رفتار ہوگی، اور تفرق $a = \frac{dv}{dt}$ ، جب پایا جاتا ہو، اس ذرے کی **اسراع**^۲ ہوگی۔ مختصر آؤ رخ ذیل ہوگا۔

۱. مقام کا تفرق، سمتی رفتار ہوگا: $v = \frac{dr}{dt}$ ۱۸۹۲۹

ب. سمتی رفتار کی مقدار، ذرے کی رفتار ہوگی: $|v|$ رفتار ۱۸۹۳۰

ج. سمتی رفتار کا تفرق، اسراع ہوگا: $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 r}{dt^2}$ ۱۸۹۳۱

د. لمحہ t پر چلنے کا رخ سمتیہ $\frac{v}{|v|}$ دیگا۔ ۱۸۹۳۲

□

۱۸۹۳۳

ہم متحرک ذرے کی سمتی رفتار کو اس کی رفتار اور رخ کا حاصل ضرب لکھ سکتے ہیں۔ ۱۸۹۳۴

$$(رخ)(رفتار) = \left(\frac{v}{|v|} \right) |v| = \text{سمتی رفتار}$$

piecewise smooth^{۱*}
velocity^{۱†}
acceleration^{۱‡}

۱۲.۱. سمتی قیست تفاعل اور فضائی مختصات

۱۲۲۱

مثال ۱۲.۴: لمحہ t پر ایک متحرک جسم کا مقام سمتیہ

$$\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$$

دیتا ہے۔ اس جسم کی رفتار اور رخ لمحہ $t = 2$ پر معلوم کریں۔ کس لمحہ پر (اگر کبھی ایسا ہو بھی) اس جسم کی سمتی رفتار اور اسراع آپس میں عمودی ہوں گے؟

حل:

$$\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$$

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = -(3 \sin t)\mathbf{i} + (3 \cos t)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -(3 \cos t)\mathbf{i} - (3 \sin t)\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$$

لمحہ $t = 2$ پر اس جسم کی رفتار اور رخ درج ذیل ہیں۔

$$|\mathbf{v}(2)| = \sqrt{(-3 \sin 2)^2 + (-3 \cos 2)^2 + (4)^2} = 5 \quad \text{رفتار}$$

$$\frac{\mathbf{v}(2)}{|\mathbf{v}(2)|} = -\left(\frac{3}{5} \sin 2\right)\mathbf{i} + \left(\frac{3}{5} \cos 2\right)\mathbf{j} + \frac{4}{5}\mathbf{k} \quad \text{رخ}$$

جس لمحہ پر $\mathbf{v}$ اور $\mathbf{a}$ ایک دوسرے کے عمودی ہوں اس لمحہ پر $\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 0$ ہوگا۔ یوں

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 9 \sin t \cos t - 9 \cos t \sin t + 4t = 4t = 0$$

□

سے $t = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ اس لمحہ پر سمتی رفتار اور اسراع ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

قواعد تفرق

چونکہ سمتی تفاعل کے تفرق جزو در جزو حاصل کرنا ممکن ہے لہذا سمتی تفاعل کے تفرق کے قواعد کی نوعیت غیر سمتی تفاعل کے تفرق کے قواعد کی طرح ہوگی۔

سمتی تفاعل کے تفرق کے قواعد

قاعدہ مستقل تفاعل: $\frac{d}{dt}C = 0$ جہاں C ایک مستقل سمتیہ ہے۔

اگر $\mathbf{u}$ اور $\mathbf{v}$ متغیر t کے قابل تفرق سمتی تفاعل ہوں اور f متغیر t کا قابل تفرق غیر سمتی تفاعل ہو تب

قاعدہ غیر سمتی مضرب: $\frac{d}{dt}(c\mathbf{u}) = c\frac{d\mathbf{u}}{dt}$ جہاں c مستقل عدد ہے۔

$$\frac{d}{dt}(f\mathbf{u}) = \frac{df}{dt}\mathbf{u} + f\frac{d\mathbf{u}}{dt}$$

قاعدہ مجموعہ: $\frac{d}{dt}(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} + \frac{d\mathbf{v}}{dt}$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} - \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \text{قاعدہ فرق:} \quad 1A950$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \text{قاعدہ ضرب نقطہ:} \quad 1A951$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \text{قاعدہ ضرب صلیبی:} \quad 1A952$$

$$\text{قاعدہ زنجیر:} \quad \frac{d\mathbf{r}}{ds} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \frac{dt}{ds} \quad \text{جہاں } \mathbf{r} \text{ متغیر } t \text{ کا قابل تفرق تفاعل ہے اور } t \text{ متغیر } s \text{ کا قابل تفرق تفرق ہے۔} \quad 1A953$$

صلیبی ضرب میں سمتیات کی ترتیب نہایت اہم ہے۔ یوں اگر بائیں ہاتھ $\mathbf{u}$ کے بعد $\mathbf{v}$ آئے، تب دائیں ہاتھ بھی $\mathbf{u}$ کے بعد $\mathbf{v}$ ہوگا۔ ایسا نہ کرنے سے قیمت کی علامت تبدیل ہوگی۔ 1A954

ہم قاعدہ ضرب اور زنجیری قاعدہ کو ثابت کرتے ہیں۔ باقی ثبوت آپ کو مشق میں پیش کرنے ہوں گے۔ 1A955

ثبوت: قاعدہ ضرب نقطہ 1A956
درج ذیل سمتیات فرض کریں۔ 1A958

$$\begin{aligned} \mathbf{u} &= u_1(t)\mathbf{i} + u_2(t)\mathbf{j} + u_3(t)\mathbf{k} \\ \mathbf{v} &= v_1(t)\mathbf{i} + v_2(t)\mathbf{j} + v_3(t)\mathbf{k} \end{aligned}$$

تب درج ذیل ہوگا۔ 1A959

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) &= \frac{d}{dt}(u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3) \\ &= \underbrace{u_1'v_1 + u_2'v_2 + u_3'v_3}_{\mathbf{u}' \cdot \mathbf{v}} + \underbrace{u_1v_1' + u_2v_2' + u_3v_3'}_{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}'} \end{aligned}$$

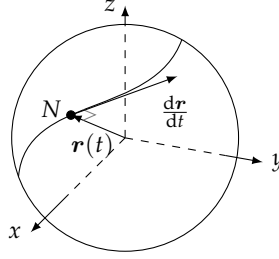
□ 1A960

ثبوت: قاعدہ ضرب صلیبی 1A961
ہم غیر سمتی تفاعل کے قاعدہ ضرب کی طرح اس کو ثابت کرتے ہیں۔ تفرق کی تعریف کی رو سے 1A962

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{u}(t+h) \times \mathbf{v}(t+h) - \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)}{h}$$

ہوگا۔ ہم شمار کنندہ کے ساتھ $\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t+h)$ جمع اور منفی کرتے ہیں تاکہ درج بالا کو ایسی حاصل تقسیمات کی صورت میں لکھنا ممکن ہو جن میں $\mathbf{u}$ اور $\mathbf{v}$ کے تقارن پائے جاتے ہوں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔ 1A963

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{u}(t+h) \times \mathbf{v}(t+h) - \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t+h) + \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t+h) - \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{\mathbf{u}(t+h) - \mathbf{u}(t)}{h} \times \mathbf{v}(t+h) + \mathbf{u}(t) \times \frac{\mathbf{v}(t+h) - \mathbf{v}(t)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{u}(t+h) - \mathbf{u}(t)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} \mathbf{v}(t+h) + \lim_{h \rightarrow 0} \mathbf{u}(t) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}(t+h) - \mathbf{v}(t)}{h} \end{aligned}$$



شکل ۱۲.۵: اگر ایک ذرہ ایک کرہ پر یوں حرکت کرتا ہو کہ اس کی مقام r وقت کا قابل تفرق تفاعل ہو، تب $r \cdot \left(\frac{dr}{dt}\right) = 0$ ہوگا۔

آخری لکیر پر دونوں مساوات اس لئے ٹھیک ہیں کہ دو سمتیات کے سمتی ضرب کی حد، ان کی حدود کا سمتی ضرب ہوتی ہے (سوال ۱۲.۵۲)۔ چونکہ t پر v قابل تفرق لہذا استمراری ہے، اس لئے جیسے جیسے h کی قیمت صفر تک پہنچتی ہے ویسے ویسے $v(t+h)$ کی قیمت $v(t)$ تک پہنچتی ہے۔ ان دو حاصل تقسیم کی قیمتیں t پر $\frac{du}{dt}$ اور $\frac{dv}{dt}$ تک پہنچتی ہیں۔ مختصر اور ج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dt}(u \times v) = \frac{du}{dt} \times v + u \times \frac{dv}{dt}$$

□

ثبوت: زنجیری قاعدہ

فرض کریں $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ متغیر t کا قابل تفرق سمتی تفاعل ہے اور t از خود کسی متغیر s کا قابل تفرق غیر سمتی تفاعل ہے۔ تب f ، g اور h متغیر s کے قابل تفرق تفاعل ہوں گے اور حقیقی قیمت تفاعل کے زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{dr}{ds} &= \frac{df}{ds}i + \frac{dg}{ds}j + \frac{dh}{ds}k \\ &= \frac{df}{dt} \frac{dt}{ds}i + \frac{dg}{dt} \frac{dt}{ds}j + \frac{dh}{dt} \frac{dt}{ds}k \\ &= \left(\frac{df}{dt}i + \frac{dg}{dt}j + \frac{dh}{dt}k \right) \frac{dt}{ds} \\ &= \frac{dr}{dt} \frac{dt}{ds} \end{aligned}$$

□

مستقل لمبائی کے سمتی تفاعل

ایک کرہ جس کا مرکز مبدأ پر ہو، پر جو جسم حرکت کرتا ہو، اس جسم کے تعین گر سمتیہ کی لمبائی اس کرہ کے رداس جتنی ہوگی (شکل ۱۲.۵)۔ اس کا سمتی رفتار سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ ، جو حرکت کی راہ کو مماسی ہوگا، اس کرہ کو مماسی ہوگا، لہذا r کو قائمہ ہوگا۔ مستقل لمبائی والے قابل تفرق سمتی تفاعل کے لئے ہر بار ایسا ہی ہوگا۔ ایسا سمتیہ

باب ۱۲. سمتی قیمت تفاعل اور فنس میں حرکت

۱۸۹۷۶ اور اس کا پہلا تفرق ایک دوسرے کو عمودی ہوں گے۔ لمبائی مستقل ہونے کی بدولت، سمتیہ میں تبدیلی درحقیقت سمتیہ کے رخ میں تبدیلی ہوگی اور رخ کی یہ تبدیلی سمتیہ تفاعل کے ساتھ زاویہ قائمہ پر ہوگی۔ ۱۸۹۷۷

۱۸۹۷۸ اگر u متغیر t کا قابل تفرق سمتیہ تفاعل ہو اور اس کی لمبائی اٹل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad u \cdot \frac{du}{dt} = 0$$

□

۱۸۹۷۹

۱۸۹۸۰ یہ دیکھنے کی خاطر کہ مساوات ۳ کیوں درست ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ سمتیہ تفاعل u متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $|u|$ ایک مستقل قیمت ہے۔
۱۸۹۸۱ یوں $u \cdot u = |u|^2$ ایک مستقل ہوگا اور ہم اس مساوات کی دونوں اطراف کا تفرق لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(u \cdot u) &= \frac{d}{dt}(\text{مستقل}) = 0 \\ \frac{du}{dt} \cdot u + u \cdot \frac{du}{dt} &= 0 & \text{قاعدہ ضرب نقطہ میں } u = v \text{ لیتے ہوئے} \\ 2u \cdot \frac{du}{dt} &= 0 & \text{ضرب نقطہ قابل تبادل ہے} \\ u \cdot \frac{du}{dt} &= 0 \end{aligned}$$

۱۸۹۸۲ مثال ۱۲.۵: دکھائیں کہ درج ذیل سمتیہ کی لمبائی مستقل ہے اور اس سمتیہ کا تفرق اور u آپس میں عمودی ہیں۔

$$u(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + \sqrt{3}k$$

حل: ۱۸۹۸۳

$$\begin{aligned} u(t) &= (\sin t)i + (\cos t)j + \sqrt{3}k \\ |u(t)| &= \sqrt{(\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2 \\ \frac{du}{dt} &= (\cos t)i - (\sin t)j \\ u \cdot \frac{du}{dt} &= \sin t \cos t - \sin t \cos t = 0 \end{aligned}$$

□

۱۸۹۸۴

سمتی تفاعل کے کمالات

اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $r = \frac{dR}{dt}$ ہو تب قابل تفرق سمتی تفاعل $R(t)$ ، وقفہ I پر سمتی تفاعل $r(t)$ کا ضد تفرق ہوگا۔ اگر I پر r کا ضد تفرق R ہو تب، ایک وقت میں ایک جزو کے ساتھ کام کرتے ہوئے، یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ I پر r کے ضد تفرق کی صورت $R + C$ ہوگی جہاں C کوئی مستقل سمتیہ ہوگا (سوال ۱۲.۵۶)۔ وقفہ I پر r کے ضد تفرق کا سلسلہ I پر r کا غیر قطعی متکمل^{۱۳} ہوگا۔

تعریف: متغیر t کے لحاظ سے r کا غیر قطعی متکمل، r کے تمام ضد تفرق کا سلسلہ ہوگا، جس کو $\int r(t) dt$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر r کا ضد تفرق R ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int r(t) dt = R(t) + C \quad C \text{ مستقل سمتیہ ہے}$$

□

غیر قطعی کمالات کے تمام حسابی اصول یہاں قابل اطلاق ہوں گے۔

مثال ۱۲.۶:

$$\begin{aligned} \int ((\cos t)i + j - 2tk) dt &= \left(\int \cos t dt \right) i + \left(\int dt \right) j - \left(\int 2t dt \right) k \\ &= (\sin t + C_1)i + (t + C_2)j - (t^2 + C_3)k \\ &= (\sin t)i + tj - t^2k + C \quad C = C_1i + C_2j - C_3k \end{aligned}$$

□

غیر سمتی تفاعل کے متکمل کی طرح یہاں بھی، درمیانے دو قدم کے بغیر، آپ بائیں ہاتھ سے سیدھا نتیجہ لکھ سکتے ہیں۔

سمتی تفاعل کے قطعی متکمل کی تعریف اس کے اجزاء کی صورت میں کی جاتی ہے۔

تعریف: اگر وقفہ $[a, b]$ پر $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ کے اجزاء قابل تفرق ہوں تب اس وقفہ پر r بھی قابل تفرق ہوگا اور a تا b سمتی تفاعل r کا قطعی متکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b r(t) dt = \left(\int_a^b f(t) dt \right) i + \left(\int_a^b g(t) dt \right) j + \left(\int_a^b h(t) dt \right) k$$

□

قطعی کمالات کے تمام حسابی اصول یہاں قابل اطلاق ہوں گے (سوال ۱۲.۵۴)۔

مثال ۱۲.۷: ۱۹۰۰۰

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi ((\cos t)\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2t\mathbf{k}) dt &= \left(\int_0^\pi \cos t dt \right) \mathbf{i} + \left(\int_0^\pi dt \right) \mathbf{j} - \left(\int_0^\pi 2t dt \right) \mathbf{k} \\
&= \left[\sin t \right]_0^\pi \mathbf{i} + \left[t \right]_0^\pi \mathbf{j} - \left[t^2 \right]_0^\pi \mathbf{k} \\
&= [0 - 0]\mathbf{i} + [\pi - 0]\mathbf{j} - [\pi^2 - 0^2]\mathbf{k} \\
&= \pi\mathbf{j} - \pi^2\mathbf{k}
\end{aligned}$$

□

۱۹۰۰۱

مثال ۱۲.۸: ذرے کے ابتدائی مقام اور ابتدائی سمتی رفتار سے اس کے مقام کا حصول ۱۹۰۰۲

فضا میں حرکت کرتے ہوئے ایک ذرے کا سمتی رفتار ۱۹۰۰۳

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

۱۹۰۰۴ ہے۔ اگر لہ $t = 0$ پر اس ذرے کا مقام $\mathbf{r} = 2\mathbf{i} + \mathbf{k}$ ہو تب لہ t پر اس کا مقام کیا ہوگا؟

۱۹۰۰۵ حل: ہمیں درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرنا ہوگا۔

$$\begin{aligned}
\frac{d\mathbf{r}}{dt} &= (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k} && \text{تفرقی مساوات} \\
\mathbf{r}(0) &= 2\mathbf{i} + \mathbf{k} && \text{ابتدائی معلومات}
\end{aligned}$$

۱۹۰۰۶ دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے مکمل لے کر

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} + t\mathbf{k} + \mathbf{C}$$

۱۹۰۰۷ حاصل ہوتا ہے۔ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل کا مستقل $\mathbf{C}$ معلوم کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
(\sin 0)\mathbf{i} + (\cos 0)\mathbf{j} + (0)\mathbf{k} + \mathbf{C} &= 2\mathbf{i} + \mathbf{k} && \mathbf{r}(0) = 2\mathbf{i} + \mathbf{k} \\
\mathbf{j} + \mathbf{C} &= 2\mathbf{i} + \mathbf{k} \\
\mathbf{C} &= 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}
\end{aligned}$$

۱۹۰۰۸ وقت t کے لحاظ سے ذرے کا مقام درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t + 2)\mathbf{i} + (\cos t - 1)\mathbf{j} + (t + 1)\mathbf{k}$$

۱۹۰۰۹ حاصل نتیجہ کو پکھنے کی خاطر ہم اس سے

$$\begin{aligned}
\frac{d\mathbf{r}}{dt} &= (\cos t + 0)\mathbf{i} + (-\sin t - 0)\mathbf{j} + (1 + 0)\mathbf{k} \\
&= (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(0) &= (\sin 0 + 2)\mathbf{i} + (\cos 0 - 1)\mathbf{j} + (0 + 1)\mathbf{k} \\ &= 2\mathbf{i} + \mathbf{k} \end{aligned}$$

□

حاصل کرتے ہیں۔ ۱۹+۱۱

سوالات ۱۹+۱۲

مستوی xy میں حرکت

سوال ۱۲.۱ تا سوال ۱۲.۴ میں مستوی xy میں لمحہ t پر ایک ذرے کا مقام $\mathbf{r}(t)$ ہے۔ اس ذرے کی راہ کی ترسیم کے x اور y محدود کی مساواتیں تلاش کریں۔ اس کے بعد دیے گئے لمحہ پر ذرے کی سمتی رفتار اور اسراع سمتیات دریافت کریں۔ ۱۹+۱۳

سوال ۱۲.۱: $\mathbf{r}(t) = (t+1)\mathbf{i} + (t^2-1)\mathbf{j}, \quad t = 1$ ۱۹+۱۴

سوال ۱۲.۲: $\mathbf{r}(t) = (t^2+1)\mathbf{i} + (2t-1)\mathbf{j}, \quad t = \frac{1}{2}$ ۱۹+۱۵

سوال ۱۲.۳: $\mathbf{r}(t) = e^t\mathbf{i} + \frac{2}{9}e^{2t}\mathbf{j}, \quad t = \ln 3$ ۱۹+۱۶

سوال ۱۲.۴: $\mathbf{r}(t) = (\cos 2t)\mathbf{i} + (3 \sin 2t)\mathbf{j}, \quad t = 0$ ۱۹+۱۷

سوال ۱۲.۵ تا سوال ۱۲.۸ میں مستوی xy میں مختلف منحنیات پر حرکت کرتے ہوئے ایک ذرے کا تعین کر سمیہ دیا گیا ہے۔ دیے گئے لمحات پر اس ذرے کے سمتی رفتار اور اسراع کے سمتیات دریافت کریں۔ ان سمتیات کو منحنی پر ترسیم کریں۔ ۱۹+۱۸

سوال ۱۲.۵: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر حرکت
 $\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}, \quad t = \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$ ۱۹+۱۹

سوال ۱۲.۶: دائرہ $x^2 + y^2 = 16$ پر حرکت
 $\mathbf{r}(t) = (4 \cos \frac{t}{2})\mathbf{i} + (4 \sin \frac{t}{2})\mathbf{j}, \quad t = \pi, \frac{3\pi}{2}$ ۱۹+۲۰

سوال ۱۲.۷: تدریج $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$ پر حرکت
 $\mathbf{r}(t) = (t - \sin t)\mathbf{i} + (1 - \cos t)\mathbf{j}, \quad t = \pi, \frac{3\pi}{2}$ ۱۹+۲۱

سوال ۱۲.۸: قطع مکانی $y = x^2 + 1$ پر حرکت
 $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (t^2 + 1)\mathbf{j}, \quad t = -1, 0, 1$ ۱۹+۲۲

فضائی سمتی رفتار اور اسراع

سوال ۱۲.۹ تا سوال ۱۲.۱۳ میں لمحہ t پر ایک ذرے کا تعین کر سمیہ $\mathbf{r}(t)$ ہے۔ اس ذرے کی سمتی رفتار اور اسراع تلاش کریں۔ دیے گئے لمحہ پر اس کی رفتار اور رخ کی قیمت تلاش کریں۔ اس لمحہ پر ذرے کی سمتی رفتار کو رفتار اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔ ۱۹+۲۳

سوال ۱۲.۹: $\mathbf{r}(t) = (t+1)\mathbf{i} + (t^2-1)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}, \quad t = 1$ ۱۹+۲۴

$$\mathbf{r}(t) = (1+t)\mathbf{i} + \frac{t^2}{\sqrt{2}}\mathbf{j} + \frac{t^2}{3}\mathbf{k}, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۲.۱۰:} \quad ۱۹۰۳۶$$

$$\mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}, \quad t = \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۱۱:} \quad ۱۹۰۳۷$$

$$\mathbf{r}(t) = (\sec t)\mathbf{i} + (\tan t)\mathbf{j} + \frac{4}{3}t\mathbf{k}, \quad t = \frac{\pi}{6} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲:} \quad ۱۹۰۳۸$$

$$\mathbf{r}(t) = (2 \ln(t+1))\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + \frac{t^2}{2}\mathbf{k}, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳:} \quad ۱۹۰۳۹$$

$$\mathbf{r}(t) = (e^{-t})\mathbf{i} + (2 \cos 3t)\mathbf{j} + (2 \sin 3t)\mathbf{k}, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۴:} \quad ۱۹۰۴۰$$

۱۹۰۴۱

سوال ۱۲.۱۵ تا سوال ۱۲.۱۸ میں لمحہ t پر فضا میں ایک ذرے کا تعین کر سہتہ $\mathbf{r}(t)$ ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر اس کی سمتی رفتار اور اسراع کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔ ۱۹۰۴۲

$$\mathbf{r}(t) = (3t+1)\mathbf{i} + \sqrt{3}t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۵:} \quad ۱۹۰۴۳$$

$$\mathbf{r}(t) = (\frac{\sqrt{2}}{2}t)\mathbf{i} + (\frac{\sqrt{2}}{2}t - 16t^2)\mathbf{j} \quad \text{سوال ۱۲.۱۶:} \quad ۱۹۰۴۵$$

$$\mathbf{r}(t) = (\ln(t^2+1))\mathbf{i} + (\tan^{-1}t)\mathbf{j} + \sqrt{t^2+1}\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۷:} \quad ۱۹۰۴۶$$

$$\mathbf{r}(t) = \frac{4}{9}(1+t)^{3/2}\mathbf{i} + \frac{4}{9}(1-t)^{3/2}\mathbf{j} + \frac{1}{3}t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۸:} \quad ۱۹۰۴۷$$

۱۹۰۴۸

سوال ۱۲.۱۹ اور سوال ۱۲.۲۰ میں لمحہ t پر فضا میں ایک ذرے کا تعین کر سہتہ $\mathbf{r}(t)$ ہے۔ دیے گئے وقفہ میں وہ لمحہ یا لحات تلاش کریں جن پر سمتی رفتار سمتیہ اور اسراع سمتیہ ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔ ۱۹۰۵۰

$$\mathbf{r}(t) = (t - \sin t)\mathbf{i} + (1 - \cos t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۲.۱۹:} \quad ۱۹۰۵۱$$

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + t\mathbf{j} + (\cos t)\mathbf{k}, \quad t \geq 0 \quad \text{سوال ۱۲.۲۰:} \quad ۱۹۰۵۲$$

۱۹۰۵۳

سمتی قیمت تفاعل کا متکمل

سوال ۱۲.۲۱ تا سوال ۱۲.۲۶ میں متکمل حاصل کریں۔ ۱۹۰۵۵

$$\int_0^1 [t^3\mathbf{i} + 7t\mathbf{j} + (t+1)\mathbf{k}] dt \quad \text{سوال ۱۲.۲۱:} \quad ۱۹۰۵۶$$

$$\int_1^2 \left[(6-6t)\mathbf{i} + 3\sqrt{t}\mathbf{j} + \frac{4}{t^2}\mathbf{k} \right] dt \quad \text{سوال ۱۲.۲۲:} \quad ۱۹۰۵۷$$

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} [(\sin t)\mathbf{i} + (1 + \cos t)\mathbf{j} + (\sec^2 t)\mathbf{k}] dt \quad \text{سوال ۱۲.۲۳:} \quad ۱۹۰۵۸$$

$$\int_0^{\pi/3} [(\sec t \tan t)\mathbf{i} + (\tan t)\mathbf{j} + (2 \sin t \cos t)\mathbf{k}] dt \quad \text{سوال ۱۲.۲۴:} \quad ۱۹۰۵۹$$

$$\int_1^4 \left[\frac{1}{t}\mathbf{i} + \frac{1}{5-t}\mathbf{j} + \frac{1}{2t}\mathbf{k} \right] dt \quad \text{سوال ۱۲.۲۵:} \quad ۱۹۰۶۰$$

$$\int_0^1 \left[\frac{2}{\sqrt{1-t^2}}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}}{1+t^2}\mathbf{k} \right] dt \quad \text{سوال ۱۲.۲۶:} \quad ۱۹۰۶۱$$

۱۹۰۶۲

سمتی تفاعل کے ابتدائی قیمت مسائل

۱۹۰۶۳

سوال ۱۲.۲۷ تا سوال ۱۲.۳۲ میں t کے سمتی تفاعل r کے ابتدائی قیمت مسائل دیے گئے ہیں۔ انہیں حل کریں۔

۱۹۰۶۴

سوال ۱۲.۲۷:

۱۹۰۶۵

$$\frac{dr}{dt} = -ti - tj - tk$$

$$r(0) = i + 2j + 3k$$

تفرقی مساوات

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۲۸:

۱۹۰۶۶

$$\frac{dr}{dt} = (180t)i + (180t - 16t^2)j$$

$$r(0) = 100j$$

تفرقی مساوات

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۲۹:

۱۹۰۶۷

$$\frac{dr}{dt} = \frac{3}{2}(t+1)^{1/2}i + e^{-t}j + \frac{1}{t+1}k$$

$$r(0) = k$$

تفرقی مساوات

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۳۰:

۱۹۰۶۸

$$\frac{dr}{dt} = (t^3 + 4t)i + tj + 2t^2k$$

$$r(0) = i + j$$

تفرقی مساوات

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۳۱:

۱۹۰۶۹

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = -32k$$

تفرقی مساوات

$$r(0) = 100k$$

ابتدائی شرائط

$$\left. \frac{dr}{dt} \right|_{t=0} = 8i + 8j$$

سوال ۱۲.۳۲:

۱۹۰۷۰

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = -(i + j + k)$$

تفرقی مساوات

$$r(0) = 10i + 10j + 10k$$

ابتدائی شرائط

$$\left. \frac{dr}{dt} \right|_{t=0} = 0$$

۱۹۰۷۱

ہموار منحنیات کے مماسی خط

۱۹۰۷۲

ہموار منحنی $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ کا $t = t_0$ پر مماسی خط نقطہ $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$ سے گزرتا ہے اور، t_0 پر اس منحنی کے سمتی رفتار سمتیہ $v(t_0)$ کا متوازی ہوتا ہے (متن میں بتایا گیا)۔ سوال ۱۲.۳۳ تا سوال ۱۲.۳۶ میں $t = t_0$ پر دیے گئے منحنی کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

۱۹۰۷۵

$$r(t) = (\sin t)i + (t^2 - \cos t)j + e^t k, \quad t_0 = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۳۳:} \quad ۱۹۰۷۶$$

$$r(t) = (2 \sin t)i + (2 \cos t)j + 5t k, \quad t_0 = 4\pi \quad \text{سوال ۱۲.۳۴:} \quad ۱۹۰۷۷$$

$$r(t) = (a \sin t)i + (a \cos t)j + bt k, \quad t_0 = 2\pi \quad \text{سوال ۱۲.۳۵:} \quad ۱۹۰۷۸$$

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + (\sin 2t)k, \quad t_0 = \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۳۶:} \quad ۱۹۰۷۹$$

۱۹۰۸۰

دائرہ راہ پر حرکت

۱۹۰۸۱

سوال ۱۲.۳۷: اکائی دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر ایک ذرہ کے حرکت کو (۱) تا (د) میں دی گئی مساوات ظاہر کرتی ہیں۔ اگرچہ (۱) تا (د) میں ذرے کا راہ ایک ہے، ان راہ پر اس کا حرکتی رویہ مختلف ہے۔ ہر راہ پر درج ذیل کے جوابات دیں۔

۱۹۰۸۳

۱. کیا ذرے کی رفتار مستقل ہے؟ اگر ایسا ہو، تب اس کی رفتار کتنی ہے؟

۱۹۰۸۴

۲. کیا ذرے کا سمتی رفتار سمتیہ اور اسراع آپس میں ہر جگہ عمودی ہیں؟

۱۹۰۸۵

۳. کیا یہ ذرہ اکائی دائرے پر گھڑی کے رخ یا اس کے مخالف رخ گھومتا ہے؟

۱۹۰۸۶

۴. کیا ذرہ نقطہ $(1, 0)$ سے ابتدا کرتا ہے؟

۱۹۰۸۷

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j, \quad t \geq 0 \quad \text{ا.} \quad ۱۹۰۸۸$$

$$r(t) = \cos(2t)i + \sin(2t)j, \quad t \geq 0 \quad \text{ب.} \quad ۱۹۰۸۹$$

$$r(t) = \cos(t - \pi/2)i + \sin(t - \pi/2)j, \quad t \geq 0 \quad \text{ج.} \quad ۱۹۰۹۰$$

$$r(t) = (\cos t)i - (\sin t)j, \quad t \geq 0 \quad \text{د.} \quad ۱۹۰۹۱$$

$$r(t) = \cos(t^2)i + \sin(t^2)j, \quad t \geq 0 \quad \text{ه.} \quad ۱۹۰۹۲$$

سوال ۱۲.۳۸: دکھائیں کہ درج ذیل ابتدائی قیمت سمتی قیمت تفاعل، مستوی $x + y - 2z = 2$ میں رداس 1 کے دائرہ پر حرکت کو ظاہر کرتا ہے جہاں دائرے کا مرکز $(2, 2, 1)$ ہے۔

۱۹۰۹۳

$$r(t) = (2i + 2j + k) + \cos t \left(\frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j \right) + \sin t \left(\frac{1}{\sqrt{3}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j + \frac{1}{\sqrt{3}}k \right)$$

۱۹۰۹۵

خط مستقیم پر حرکت

سوال ۱۲.۳۹: لمحہ $t = 0$ پر ایک ذرہ نقطہ $(1, 2, 3)$ پر واقع ہے۔ یہ خط مستقیم پر حرکت کرتا ہوا نقطہ $(4, 1, 4)$ پہنچتا ہے۔ اس کا رفتار

$(1, 2, 3)$ پر 2 اور اس کی اسراع مستقل $3i - j + k$ ہے۔ لمحہ t پر اس کا تعین کر سمتیہ $r(t)$ دریافت کریں۔

سوال ۱۲.۴۰: لمحہ $t = 0$ پر ایک ذرہ نقطہ $(1, -1, 2)$ پر پایا جاتا ہے اور اس کا رفتار 2 ہے۔ یہ نقطہ $(3, 0, 3)$ کی طرف کیسا اسراع

$2i + j + k$ سے بڑھتا ہے۔ لمحہ t پر اس کا تعین کر سمتیہ $r(t)$ تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۲.۴۱: ایک ذرہ قطعہ مکانی $y^2 = 2x$ کے بالائی حصہ پر بائیں سے دائیں رخ، 5 اکائیاں فی سیکنڈ کے مستقل رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ اس

ذرہ کی سمتی رفتار اس لمحہ پر تلاش کریں جب یہ نقطہ $(2, 2)$ سے گزرتا ہے۔

سوال ۱۲.۴۲: ایک ذرہ مستوی xy میں ایک تدویر پر یوں حرکت کرتا ہے کہ لمحہ t اس کا تعین کر سمتیہ

$$r(t) = (t - \sin t)i + (1 - \cos t)j$$

ہوتا ہے۔ $|r|$ اور $|a|$ کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمتیں تلاش کریں۔ (اشارہ: پہلے $|v|^2$ اور $|a|^2$ کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں اور بعد میں جذر

لیں۔)

سوال ۱۲.۴۳: ایک ذرہ مستوی yz میں ترخیم $1 = \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4}$ پر یوں حرکت کرتا ہے کہ لمحہ t پر اس کا تعین کر سمتیہ

$$r(t) = (3 \cos t)j + (2 \sin t)k$$

ہوتا ہے۔ $|r|$ اور $|a|$ کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمتیں تلاش کریں۔ (بالائی سوال میں اشارہ دیکھیں۔)

سوال ۱۲.۴۴: مصنوعی سیارہ کا دائری مدار

ایک مصنوعی سیارہ جس کی کمیت m ہے ایک جسم جس کی کمیت M ہے کے گرد دائری مدار پر مستقل رفتار v سے طواف کرتا ہے۔ دائری مدار کا رداس

r_0 ہے۔ اس مصنوعی سیارہ کے مدار کا دوری عرصہ T (ایک پھر کے لئے درکار وقت) درج ذیل اقدام کے ذریعہ تلاش کریں۔

۱. کمیت M کے جسم کو مدار پر اور لمحہ $t = 0$ پر مصنوعی سیارہ کو محور x پر رکھیں۔ حرکت کو گھڑی کے رخ تصور کریں (شکل دیکھیں)۔ لمحہ t پر سیارہ

کا تعین کر سمتیہ $r(t)$ لیں۔ دکھائیں کہ $\theta = \frac{vt}{r_0}$ ہوگا لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$r(t) = (r_0 \cos \frac{vt}{r_0})i + (r_0 \sin \frac{vt}{r_0})j$$

ب. سیارے کی اسراع معلوم کریں۔

ج. نیوٹن کے قانون تجاذب کے تحت سیارہ پر قوت درج ذیل ہوگی جہاں G تجاذب کا عالمگیر مستقل ہے۔

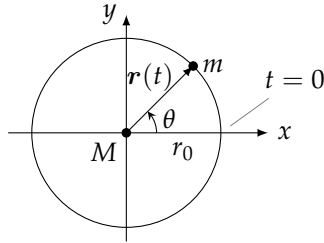
$$F = \left(-\frac{GMm}{r_0^2} \right) \frac{r}{r_0}$$

نیوٹن کے دوسرے قانون سے $F = ma$ ہوگا جس سے $v^2 = \frac{GM}{r_0}$ حاصل کریں۔

د۔ دکھائیں کہ $T = 2\pi r_0$ مساوات $vT = 2\pi r_0$ کو مطمئن کرتا ہے۔ ۱۹۱۱۸

ه۔ جزو-ج اور جزو-د سے درج ذیل حاصل کریں جو دوری عرصہ کا مربع ہے۔ ۱۹۱۱۹

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r_0^3$$



۱۹۱۲۰

سوال ۱۲.۴۵: فرض کریں v متغیر t کا قابل تفرق سمتی تعامل ہے۔ دکھائیں کہ اگر $v \cdot \frac{dv}{dt} = 0$ ہو تب $|v|$ ایک مستقل ہوگا۔ ۱۹۱۲۱

سوال ۱۲.۴۶: غیر سمتی ضرب کا تفرق ۱۹۱۲۲

۱۹۱۲۳

ا۔ دکھائیں کہ اگر u ، v اور w قابل تفرق سمتی تعامل ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۱۲۴

$$(r) \quad \frac{d}{dt}(u \cdot v \times w) = \frac{du}{dt} \cdot v \times w + u \cdot \frac{dv}{dt} \times w + u \cdot v \times \frac{dw}{dt}$$

ب۔ دکھائیں مساوات ۴ درج ذیل کا معادل ہے۔ ۱۹۱۲۵

(۵)

$$\frac{d}{dt} \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{du_1}{dt} & \frac{du_2}{dt} & \frac{du_3}{dt} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ \frac{dv_1}{dt} & \frac{dv_2}{dt} & \frac{dv_3}{dt} \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ \frac{dw_1}{dt} & \frac{dw_2}{dt} & \frac{dw_3}{dt} \end{vmatrix}$$

مساوات ۵ کہتی ہے 3 ضرب 3 قابل تفرق مقطع کا تفرق ان تین مقطع کا مجموعہ ہوگا جو ایک وقت میں ایک صف کا تفرق لے کر حاصل کیے گئے ہوں۔ اس ۱۹۱۲۶

نتیجہ کو بلنڈر تہی مقطع تک وسعت دی جاسکتی ہے۔ ۱۹۱۲۷

سوال ۱۲.۴۷: فرض کریں $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ ہو جہاں f ، g اور h قابل تین رتبی تفرق ہوں۔ مساوات ۴ یا ۱۹۱۲۸

مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۹۱۲۹

$$(۶) \quad \frac{d}{dt} \left(r \cdot \frac{dr}{dt} \times \frac{d^2 r}{dt^2} \right) = r \cdot \left(\frac{dr}{dt} \times \frac{d^3 r}{dt^3} \right)$$

(اشارہ: بائیں ہاتھ تفرق لے کر ان سمتیات کی نشاندہی کریں جن کے حاصل ضرب صفر ہو۔) ۱۹۱۳۰

۱۲.۱. سمتی قیمت تفاعل اور فضائی مختصات

۱۲۳۳

سوال ۱۲.۴۸: قاعدہ مستقل تفاعل
دکھائیں کہ اگر u ایک ایسا سمتی تفاعل ہو جس کی قیمت مستقل C ہو تب $\frac{du}{dt} = 0$ ہوگا۔

سوال ۱۲.۴۹: قواعد غیر سمتی ضرب

۱. دکھائیں اگر u متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہو اور C کوئی حقیقی عدد ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d(cu)}{dt} = c \frac{du}{dt}$$

ب. ثابت کریں کہ اگر t کا u قابل تفرق تفاعل ہو اور t کا f قابل تفرق غیر سمتی تفاعل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dt}(fu) = \frac{df}{dt}u + f \frac{du}{dt}$$

سوال ۱۲.۵۰: قواعد مجموعہ اور فرق
ثابت کریں کہ اگر u اور v متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

$$\frac{d}{dt}(u + v) = \frac{du}{dt} + \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(u - v) = \frac{du}{dt} - \frac{dv}{dt}$$

سوال ۱۲.۵۱: ایک نقطہ پر استرا رکھ کر اجزاء
دکھائیں کہ سمتی تفاعل r جس کو قاعدہ $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ بیان کرتا ہو نقطہ t_0 پر تب استرا رہی ہوگا جب f ، g اور h اس نقطہ پر استرا رہی ہوں۔

سوال ۱۲.۵۲: سمتی تفاعل کے صلیبی ضرب کی حد
فرض کریں $r_1(t) = f_1(t)i + f_2(t)j + f_3(t)k$ ، $r_2(t) = g_1(t)i + g_2(t)j + g_3(t)k$ ، $\lim_{t \rightarrow t_0} r_2(t) = B$ اور $\lim_{t \rightarrow t_0} r_1(t) = A$ ۔ صلیبی ضرب کا کلیہ مقطع اور غیر سمتی تفاعل کے لئے قاعدہ حد حاصل ضرب استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (r_1(t) \times r_2(t)) = A \times B$$

سوال ۱۲.۵۳: قابل تفرق سمتی تفاعل استرا رہی ہوتے ہیں۔
دکھائیں کہ اگر $t = t_0$ پر $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ قابل تفرق ہو تب t_0 پر یہ استرا رہی بھی ہوگا۔

سوال ۱۲.۵۴: قابل تحمل سمتی تفاعل کے درج ذیل خواص کی تصدیق کریں۔

۱. قاعدہ مستقل غیر سمتی مضرب:

$$\int_a^b k r(t) dt = k \int_a^b r(t) dt \quad k \text{ کوئی مستقل ہے}$$

۱۹۱۵۰: نفی کا قاعدہ $k = -1$ لے کر حاصل ہوگا:

$$\int_a^b (-\mathbf{r}(t)) dt = - \int_a^b \mathbf{r}(t) dt$$

۱۹۱۵۱: ب. قواعد مجموعہ اور فرق:

$$\int_a^b (\mathbf{r}_1(t) \mp \mathbf{r}_2(t)) dt = \int_a^b \mathbf{r}_1(t) dt \mp \int_a^b \mathbf{r}_2(t) dt$$

۱۹۱۵۲: ج. قاعدہ مستقل سمتیہ مضرب:

$$\int_a^b C \cdot \mathbf{r}(t) dt = C \cdot \int_a^b \mathbf{r}(t) dt \quad C \text{ کوئی سمتی مستقل ہے}$$

۱۹۱۵۳: اور

$$\int_a^b C \times \mathbf{r}(t) dt = C \times \int_a^b \mathbf{r}(t) dt \quad C \text{ کوئی سمتی مستقل ہے}$$

۱۹۱۵۴: سوال ۱۲.۵۵: غیر سمتی اور سمتی تفاعل کے حاصل ضرب

۱۹۱۵۵: فرض کریں وقفہ $a \leq t \leq b$ پر غیر سمتی تفاعل $u(t)$ اور سمتی تفاعل $\mathbf{r}(t)$ معین ہیں۔

۱۹۱۵۶: ا. دکھائیں کہ $[a, b]$ پر $u\mathbf{r}$ تب استمراری ہوگا جب $[a, b]$ پر u اور $\mathbf{r}$ استمراری ہوں۔

۱۹۱۵۷: ب. اگر غیر سمتی تفاعل u اور سمتی تفاعل $\mathbf{r}$ دونوں $[a, b]$ پر قابل تفرق ہوں تب دکھائیں کہ $[a, b]$ پر $u\mathbf{r}$ قابل تفرق ہوگا اور مزید درج ذیل بھی ہوگا۔

$$\frac{d}{dt}(u\mathbf{r}) = u \frac{d\mathbf{r}}{dt} + \mathbf{r} \frac{du}{dt}$$

۱۹۱۵۸: سوال ۱۲.۵۶: سمتی تفاعل کے ضد تفرق

۱۹۱۶۰: ا. غیر سمتی تفاعل کے مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ 2 استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر وقفہ I پر دو سمتی تفاعل $\mathbf{R}_1(t)$ اور $\mathbf{R}_2(t)$ کے تفرق

۱۹۱۶۱: متماثل ہوں تب پورے I پر ان تفاعل میں صرف ایک مستقل سمتی قیمت کا فرق ہوگا۔

۱۹۱۶۲: ب. جزو-۱ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر I پر $\mathbf{r}(t)$ کا ضد تفرق $\mathbf{R}(t)$ ہو تب I پر $\mathbf{r}$ کا ہر ضد تفرق $\mathbf{R}(t) + C$ کے برابر ہو

۱۹۱۶۳: گا جہاں C کوئی مستقل سمتیہ ہوگا۔

۱۹۱۶۴: سوال ۱۲.۵۷: احصاء کا بنیادی مسئلہ

۱۹۱۶۵: احصاء کا بنیادی مسئلہ برائے حقیقی متغیر کا غیر سمتی تفاعل، حقیقی متغیر کے سمتی تفاعل کے لئے بھی کارآمد ہوگا۔ یہ ثابت کرنے کی خاطر غیر سمتی تفاعل کے لئے اس

۱۹۱۶۶: مسئلہ کو استعمال کر کے پہلے دکھائیں کہ اگر $a \leq t \leq b$ پر سمتی تفاعل $\mathbf{r}(t)$ استمراری ہو تب $[a, b]$ پر ہر نقطہ t کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dt} \int_a^t \mathbf{r}(\tau) d\tau = \mathbf{r}(t)$$

۱۹۱۹۸ اس کے بعد سوال ۱۲.۵۶ کے جزو-ب کا نتیجہ استعمال کر کے دکھائیں کہ اگر $[a, b]$ پر $\mathbf{r}(t)$ کا $\mathbf{R}$ کوئی ضد تفرق ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b \mathbf{r}(t) dt = \mathbf{R}(b) - \mathbf{R}(a)$$

۱۹۱۹۹

کمپیوٹر کا استعمال

۱۹۱۹۹۰ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۲.۵۸ تا سوال ۱۲.۶۱ میں درج ذیل اقدام کریں۔

۱۹۱۹۹۱ ا. تعین کر سکتیہ $\mathbf{r}$ کی فضائی راہ کی منحنی ترسیم کریں۔

۱۹۱۹۹۲ ب. سمتی رفتار سمتیہ $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ کے اجزاء تلاش کریں۔

۱۹۱۹۹۳ ج. دیے گئے نقطہ t_0 پر سمتی رفتار $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ کی قیمت معلوم کر کے نقطہ $\mathbf{r}(t_0)$ پر مماسی خط کی مساوات تلاش کریں۔

۱۹۱۹۹۴ د. دیے گئے وقفہ پر منحنی اور خط مماس ترسیم کریں۔

۱۹۱۹۹۵ سوال ۱۲.۵۸: $\mathbf{r}(t) = (\sin t - t \cos t)\mathbf{i} + (\cos t + t \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 6\pi, \quad t_0 = \frac{3\pi}{2}$

۱۹۱۹۹۶ سوال ۱۲.۵۹: $\mathbf{r}(t) = \sqrt{2}t\mathbf{i} + e^t\mathbf{j} + e^{-t}\mathbf{k}, \quad -2 \leq t \leq 3, \quad t_0 = 1$

۱۹۱۹۹۷ سوال ۱۲.۶۰: $\mathbf{r}(t) = (\sin 2t)\mathbf{i} + (\ln(1+t))\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 4\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$

۱۹۱۹۹۸ سوال ۱۲.۶۱: $\mathbf{r}(t) = (\ln(t^2 + 2))\mathbf{i} + (\tan^{-1} 3t)\mathbf{j} + \sqrt{t^2 + 1}\mathbf{k}, \quad -3 \leq t \leq 5, \quad t_0 = 3$

۱۹۱۹۹۹ سوال ۱۲.۶۲ اور سوال ۱۲.۶۳ میں آپ a اور b کی قیمتیں تبدیل کرتے ہوئے پیچ دار منحنی

$$\mathbf{r}(t) = (\cos at)\mathbf{i} + (\sin at)\mathbf{j} + bt\mathbf{k}$$

۱۹۱۹۱۰ کے رویہ پر غور کریں گے۔ کمپیوٹر کو استعمال کریں۔

۱۹۱۹۱۱ سوال ۱۲.۶۲: وقفہ $0 \leq t \leq 4\pi$ کے لئے نقطہ $t = \frac{3\pi}{2}$ پر پیچ دار منحنی اور اس کا مماسی خط، $b = 1$ اور $a = 1, 2, 4, 6$ لیتے

۱۹۱۹۱۲ ہوئے ترسیم کریں۔ اپنے الفاظ میں بتلائیں کہ a کی قیمت ان مثبت قیمتوں پر بڑھانے سے منحنی کی ترسیم اور مماسی خط کے مقام پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔

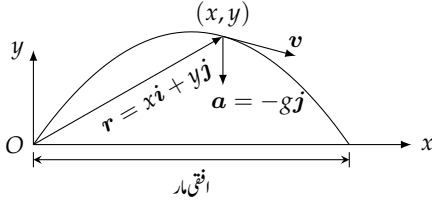
۱۹۱۹۱۳ سوال ۱۲.۶۳: وقفہ $0 \leq t \leq 4\pi$ کے لئے نقطہ $t = \frac{3\pi}{2}$ پر پیچ دار منحنی اور اس کا مماسی خط، $a = 1$ اور

۱۹۱۹۱۴ $b = 1/4, 1/2, 2, 4$ لیتے ہوئے ترسیم کریں۔ اپنے الفاظ میں بتلائیں کہ b کی قیمت ان مثبت قیمتوں پر بڑھانے سے منحنی کی ترسیم اور مماسی خط

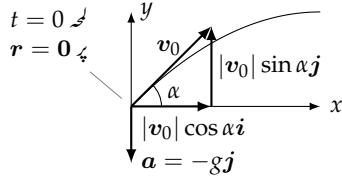
۱۹۱۹۱۵ کے مقام پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔

۱۹۱۹۱۶

۱۹۱۹۱۷



(ب) کچھ دیر بعد لمحہ t پر مقام، سمتی رفتار اور اسراع۔



(۱) لمحہ $t = 0$ پر مقام، سمتی رفتار اور اسراع۔

شکل ۱۲.۶: گولا کی مثالی پرواز۔

۱۲.۲ گولا کی حرکت کی نمونہ کشی

ایک گولا چلانے سے پہلے ہم جانا چاہیں گے کہ آیا وہ حدف کو مار سکے گا (کیا حدف تک پہنچے گا)؟ یہ گولا کس بلندی تک پہنچے گا (کیا یہ پہاڑی کو پار کر پائے گا)؟ اور یہ حدف پر کتنی دیر میں پہنچے گا (نتیجہ کب حاصل ہوں گے)؟ یہ تمام معلومات گولے کی ابتدائی سمتیہ رفتار سے نیوٹن کے دوسرے قانون کی مدد سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔

گولا کی حرکت کی مقدار معلوم مثالی مساوات

حرکت گولا کی مثالی مساوات حاصل کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ ایک ذرہ کی مانند مستوی میں حرکت کرتا ہے اور اس پر صرف مستقل قوت کشش سیدھا نیچے رخ عمل کرتی ہے۔ حقیقت میں یہ مفروضے درست نہیں ہیں۔ زمین گھومنے کی وجہ سے گولے کے نیچے زمین حرکت میں ہوتی ہے، ہوائی رگڑ جو گولے کی رفتار اور بلندی پر منحصر ہے گولا پر عمل کرتی ہے، اور قوت کشش ایک مستقل نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت گولا کی بلندی پر منحصر ہے۔ اگرچہ ان تمام کے اثرات کو بھی دیکھنا ہوگا، ہم یہاں انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ لمحہ $t = 0$ پر ابتدائی سمتیہ رفتار v_0 کے ساتھ مبدا سے گولاربع اول میں مارا جاتا ہے (شکل ۱۲.۶)۔ اگر افقی زمین کے ساتھ v_0 کا زاویہ α ہو تب

$$(۱) \quad v_0 = (|v_0| \cos \alpha) i + (|v_0| \sin \alpha) j$$

ہوگا۔ اس میں $|v_0|$ کو سادہ علامت v_0 سے ظاہر کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲) \quad v_0 = (v_0 \cos \alpha) i + (v_0 \sin \alpha) j$$

گولا کا ابتدائی مقام درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad r_0 = 0i + 0j = 0$$

نیوٹن کا دوسرا قانون برائے حرکت کے تحت کیت ضرب اسراع یعنی $m \frac{d^2 r}{dt^2}$ عامل قوت کے برابر ہوگا جہاں لمحہ t پر گولے کا تعین گر سمتیہ $r(t)$

۱۹۲۰۳ ہے۔ اگر صرف قوت کشش $-mgj$ عمل کرتی ہو تب

$$(۴) \quad \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -gj \quad \text{یا} \quad m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -mgj$$

۱۹۲۰۴ ہوگا۔ ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے متغیر t کا تفاعل $\mathbf{r}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} &= -gj & \text{تفرقی مساوات} \\ \mathbf{r} = \mathbf{r}_0, \quad \frac{d\mathbf{r}}{dt} &= \mathbf{v}_0 \quad \text{at} \quad t = 0 & \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

۱۹۲۰۵ پہلا عمل

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = -(gt)\mathbf{j} + \mathbf{v}_0$$

۱۹۲۰۶ دیکھا۔ دوسرا عمل

$$\mathbf{r} = -\frac{1}{2}gt^2\mathbf{j} + \mathbf{v}_0t + \mathbf{r}_0$$

۱۹۲۰۷ دیکھا۔ ہم مساوات ۲ اور مساوات ۳ سے $\mathbf{v}_0$ اور $\mathbf{r}_0$ کی قیمتیں پر کر کے

$$\mathbf{r} = -\frac{1}{2}gt^2\mathbf{j} + \underbrace{(v_0 \cos \alpha)t\mathbf{i} + (v_0 \sin \alpha)t\mathbf{j}}_{v_0t} + \mathbf{0}$$

۱۹۲۰۸ یعنی

$$(۵) \quad \mathbf{r} = (v_0 \cos \alpha)t\mathbf{i} + \left((v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \right)\mathbf{j}$$

۱۹۲۰۹ حاصل کرتے ہیں۔

۱۹۲۱۰ مساوات ۵ گولے کی مثالی حرکت کی سمتی مساوات ہے۔ زاویہ α گولا چلانے کا زاویہ ہے جبکہ v_0 اس کی ابتدائی رفتار ہے۔

۱۹۲۱۱ مساوات ۵ درج ذیل دو غیر سمتی مساواتوں کے برابر ہے۔

$$(۶) \quad x = (v_0 \cos \alpha)t, \quad y = (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

۱۹۲۱۲ انہیں گولا کی مثالی پرواز کی مقدار معلوم مساوات کہتے ہیں۔ اگر وقت کو سیکنڈوں میں اور فاصلہ کو میٹروں میں ناپا جائے تب $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ہوگا اور

۱۹۲۱۳ مساوات ۶ میں x اور y میٹر میں ہوں گے۔

باب ۱۲. سمتی قیمت تف عمل اور فنس میں حرکت

مثال ۱۲.۹: افقی میدان میں مبداء سے ایک گولا 500 m s^{-1} کی رفتار سے 60° کے زاویہ پر داغا جاتا ہے۔ یہ گولا 10 سیکنڈ بعد کہاں ہوگا؟
حل: ہم $v_0 = 500$ ، $\alpha = 60$ ، $g = 9.8$ لیتے ہوئے مساوات ۱۶ استعمال کر کے لمحہ $t = 10$ پر گولے کا مقام معلوم کرتے ہیں۔

$$x = (v_0 \cos \alpha)t = 500 \cdot \frac{1}{2} \cdot 10 = 2500 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} y &= (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \\ &= 500 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 10 - \frac{1}{2} \cdot 9.8 \cdot (10)^2 \\ &= 2500\sqrt{3} - 490 \\ &\approx 3840 \text{ m} \end{aligned}$$

□

گولا چلانے کے دس سیکنڈ بعد 3840 میٹر کی بلندی پر حدف کی طرف 2500 میٹر دور ہوگا۔

بلندی، دورانیہ پر واز اور فاصلہ مار

ہم مساوات ۶ سے مثالی گولا کی پرواز کے بارے میں عموماً سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔

گولا اپنی بلند ترین مقام پر اس لمحہ پہنچتا ہے جب اس کی رفتار کا انتہائی حصہ صفر ہو:

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \quad \text{یعنی} \quad \frac{dy}{dt} = v_0 \sin \alpha - gt = 0$$

اس لمحہ پر y کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$(۷) \quad y_{\text{بلند تر}} = (v_0 \sin \alpha) \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) - \frac{1}{2}g \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 = \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

افقی میدان میں داغے گئے گولا کی پرواز کا دورانیہ جاننے کی خاطر ہم مساوات ۶ میں $y = 0$ پر کے t حاصل کرتے ہیں۔

$$(v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 = 0$$

$$t \left(v_0 \sin \alpha - \frac{1}{2}gt \right) = 0$$

$$(۸) \quad t = 0, \quad t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$$

چونکہ $t = 0$ وہ لمحہ ہے جب گولا داغا گیا لہذا $t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$ وہ لمحہ ہوگا جب گولا واپس زمین پر گرتا ہے۔

۱۵۲۳۳ گولے کی مار R جاننے کی خاطر ہم مبدأ سے گولا گرنے کے مقام تک فاصلہ معلوم کرتے ہیں۔ ہم $t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$ پر x تلاش کرتے ہیں۔

$$x = (v_0 \cos \alpha)t$$

$$R = (v_0 \cos \alpha) \left(\frac{2v_0 \sin \alpha}{g} \right)$$

$$(۹) \quad = \frac{v_0^2}{g} (2 \sin \alpha \cos \alpha) = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha$$

۱۵۲۳۴ زیادہ سے زیادہ فاصلہ مار $\sin 2\alpha = 1$ یعنی $\alpha = 45^\circ$ پر حاصل ہوگا۔

۱۵۲۳۵ مثال ۱۲.۱۰: افقی میدان میں مبدأ سے ایک گولا 500 m s^{-1} کی رفتار سے 60° کے زاویہ پر چلایا جاتا ہے۔ گولا کی زیادہ سے زیادہ بلندی، دورانیہ ۱۵۲۳۶ پر واز اور فاصلہ مار تلاش کریں (مثال ۱۲.۹)۔

۱۵۲۳۷ حل:

$$y_{\text{بلند تر}} = \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g} \quad \text{زیادہ سے زیادہ بلندی (مساوات ۷)}$$

$$= \frac{(500 \sin 60^\circ)^2}{2(9.8)} \approx 9566 \text{ m}$$

$$t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g} \quad \text{دورانیہ پر واز (مساوات ۸)}$$

$$= \frac{2(500) \sin 60^\circ}{9.8} \approx 88 \text{ s}$$

$$R = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha \quad \text{فاصلہ مار (مساوات ۹)}$$

$$= \frac{(500)^2 \sin 120^\circ}{9.8} \approx 22092 \text{ m}$$

□

۱۵۲۳۸

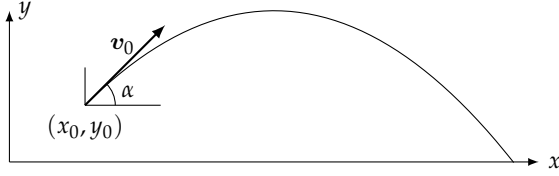
۱۵۲۳۹ گولا کی مثالی پر واز قطع مکانی ہوگی

۱۵۲۴۰ ہوائی رگڑ کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثالی پر واز، قطع مکانی راہ اپناتی ہے۔ مساوات ۶ کی ایک جزو سے $t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$ حاصل کر کے

۱۵۲۴۱ دوسرے جزو میں پر کرتے ہوئے

$$y = -\left(\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}\right)x^2 + (\tan \alpha)x$$

۱۵۲۴۲ حاصل ہوتا ہے جس کی روپ $y = ax^2 + bx$ ہے جو ایک قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔



شکل ۱۲.۷: نقطہ (x_0, y_0) سے ابتدائی سمتی رفتار v_0 کے ساتھ مارے گئے گولہ کی راہ۔

نقطہ (x_0, y_0) سے گولا چلانا ۱۹۲۳۳

۱۹۲۳۳ مبداء کے بجائے نقطہ (x_0, y_0) سے گولا چلانے سے مساوات ۶ کی جگہ درج ذیل مساوات حاصل ہوں گی (شکل ۱۲.۷) جنہیں آپ سوال ۱۲.۸۲ میں حاصل کریں گے۔ ۱۹۲۳۵

$$(۱۰) \quad x = x_0 + (v_0 \cos \alpha)t, \quad y = y_0 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

۱۹۲۳۶ مثال ۱۲.۱۱: ایک نشانہ باز 2 m بلندی سے 30 m دور درخت پر 20 m بلندی پر لگائی گئی نشانہ کو تیر کا نشانہ بناتا ہے۔ تیر نشانہ پر عین اس لمحہ پہنچتا ہے جب اس کی بلندی زیادہ سے زیادہ ہو۔ (۱) ابتدائی رفتار v_0 اور زاویہ α کی صورت میں زیادہ سے زیادہ بلندی بلندی y نکلیں۔ (ب) اگر ۱۹۲۳۷ $y = 20$ m بلندی پر ہو تب جزو-۱ کے نتیجہ سے $v_0 \sin \alpha$ معلوم کریں۔ (ج) تیر 30 m افقی فاصلہ طے کر کے درخت تک پہنچتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے $v_0 \cos \alpha$ کی قیمت معلوم کریں۔ (د) تیر کا ابتدائی زاویہ تلاش کریں۔ ۱۹۲۳۸

۱۹۲۳۹ حل: (۱) ہم نشانہ باز کو مبداء پر تصور کرتے ہیں۔ یوں $t = 0$ پر $x_0 = 0$ اور $y_0 = 2$ ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} y &= y_0 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 & \text{مساوات ۱۰} \\ &= 2 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 & y_0 = 2 \end{aligned}$$

۱۹۲۴۰ ہم $\frac{dy}{dt} = 0$ سے وہ لمحہ t تلاش کرتے ہیں جب تیر زیادہ سے زیادہ بلندی پر ہوگا:

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

۱۹۲۴۱ اس لمحہ پر y کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$y_{\text{بلندی}} = 2 + (v_0 \sin \alpha) \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) - \frac{1}{2}g \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 = 2 + \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

۱۹۲۴۲ (ب) ہم مساوات ۱۰ میں $g = 9.8$ اور $y = 20$ بلندی پر کر کے جزو-۱ سے

$$20 = 2 + \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2(9.8)}$$

یعنی ۱۹۲۳۲

$$v_0 \sin \alpha = \sqrt{(18)(19.6)}$$

(ج) ہم جزو-۱ میں حاصل زیادہ سے زیادہ بلندی تک پہنچنے کے لئے درکار وقت t اور افقی فاصلہ $x = 30 \text{ m}$ مساوات ۱۰ میں پر کرتے ہیں۔ ۱۹۲۳۵

$$\begin{aligned} x &= x_0 (\cos \alpha) t & \text{مساوات ۱۰} \\ 30 &= 0 + (v_0 \cos \alpha) t & x = 30, x_0 = 0 \\ &= (v_0 \cos \alpha) \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) & t = (v_0 \sin \alpha) / g \end{aligned}$$

اس مساوات کو $v_0 \cos \alpha$ کے حل کر کے اس میں جزو-ب کا نتیجہ پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۱۹۲۳۶

$$v_0 \cos \alpha = \frac{30g}{v_0 \sin \alpha}$$

(د) ہم جزو-ب اور جزو-ج سے ۱۹۲۳۷

$$\tan \alpha = \frac{(18)(19.6)}{(30)(9.8)} \approx 0.876$$

یعنی ۱۹۲۳۸

$$\alpha \approx \tan^{-1}(0.876) = 50.2^\circ$$

□

حاصل کرتے ہیں۔ ۱۹۲۳۹

سوالات ۱۹۲۴۰

درج ذیل سوالات میں گولا کی حرکت کو مثالی تصور کیا جائے۔ تمام زاویات افقی میدان سے ناپے جائیں گے۔ جہاں اس کے برعکس ذکر نہ کیا گیا ہو، گولا کو مبداء سے افقی میدان میں چلا یا جاتا ہے۔ ۱۹۲۴۱

سوال ۱۲.۶۴: ایک گولا 60° زاویہ پر 840 m s^{-1} رفتار سے دافعا جاتا ہے۔ یہ حدف کے رخ کتنی دیر میں 21 km فاصلہ طے کرے گا؟ ۱۹۲۴۲

سوال ۱۲.۶۵: ایک توپ کی زیادہ سے زیادہ فاصلہ مار 24.5 km ہے۔ اس کے نالی میں گولے کی رفتار معلوم کریں۔ ۱۹۲۴۳

سوال ۱۲.۶۶: ایک گولا 45° زاویہ پر 500 m s^{-1} رفتار سے دافعا جاتا ہے۔ (ا) اس کا فاصلہ مار کتنا ہوگا؟ (ب) افقی رخ 5 km فاصلہ پر گولا کتنا بلند ہوگا؟ (ج) یہ گولا کتنی بلندی تک پہنچے گا؟ ۱۹۲۴۴

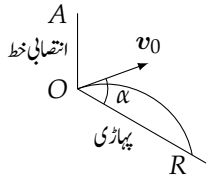
سوال ۱۲.۶۷: ایک گیند 10 m کی بلندی سے 30° زاویہ اور 10 m s^{-1} کی رفتار سے پھینکی جاتی ہے۔ یہ گیند کب اور کتنے فاصلہ پر زمین کو مس کرے گی؟ ۱۹۲۴۵

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت

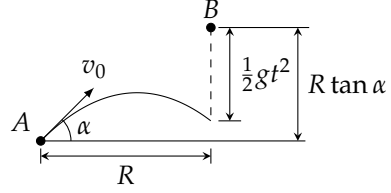
- سوال ۱۲.۶۸: ایک کھلاڑی 7 kg کا گولا 2 m بلندی سے 45° زاویہ پر 13.4 m s^{-1} رفتار سے پھینکتا ہے۔ یہ گیند کتنی دیر بعد اورتے فاصلہ پر زمین پر گرے گی؟
- سوال ۱۲.۶۹: اگر سوال ۱۲.۶۸ میں گیند 40° پر پھینکی جاتی تب یہ نسبتاً زیادہ دور گرتی۔ فاصلہ میں اضافہ کتنا ہوگا؟
- سوال ۱۲.۷۰: ایک گیند کو 45° زاویہ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ 10 m فاصلہ پر گرتا ہے۔ اس کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔ کن دوزاویات پر پھینکنے سے اس گیند کا فاصلہ مار 6 m ہوگا؟
- سوال ۱۲.۷۱: ٹیلی ویژن کے ٹیوب میں ایک الیکٹران $5 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ رفتار سے 40 cm دور ٹیلی ویژن کے شیشے کے رخ افقی سمت خارج ہوتا ہے۔ یہ الیکٹران شیشے پر گرنے سے پہلے کتنا نیچے گرتا ہے؟
- سوال ۱۲.۷۲: تجربہ گاہ میں گالف گیند کو پھینکنے کے دوران 100 واچے کی گیند کو 160 km h^{-1} رفتار پر چلتے ہوئے لاٹھ سے مار کر 9° زاویہ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ گیند 227 m دور گرتا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟
- سوال ۱۲.۷۳: ایک تماش گاہ میں ایک مسخرہ کو انسانی توپ سے 25 m s^{-1} رفتار سے داغا جاتا ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ یہ 60 m دور نرم گدی پر جا گرے گا۔ یہ تماش گاہ ایک بڑے کمرہ میں منعقد ہوتا ہے جس کی چھت 23 m بلند ہے۔ کیا مسخرہ کو یوں داغا جاسکتا ہے کہ یہ چھت کو نہ لگے؟ اگر ایسا ممکن ہو تب توپ کا زاویہ کتنا ہونا چاہیے؟
- سوال ۱۲.۷۴: ایک گالف گیند زمین سے 30° پر 35 m s^{-1} سے روانہ ہوتا ہے۔ کیا یہ 45 m میٹر دور 15.2 m اونچے درخت کو پار کر پائے گا؟
- سوال ۱۲.۷۵: ایک گیند کو 15 m کی گہرائی سے 45° پر 40 m s^{-1} کی رفتار سے اچھال کر میدان میں پھینکا جاتا ہے۔ یہ گیند کتنا افقی فاصلہ طے کر کے زمین پر گرے گی؟
- سوال ۱۲.۷۶: ایک گیند کو 2.5 m اونچائی سے 40° زاویہ سے نیچے میدان میں پھینکا جاتے ہے۔ یہ ٹھیک 65 m دور جا گرتا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟
- سوال ۱۲.۷۷: کرکٹ کا کھلاڑی گیند کو 50 cm اونچائی سے 30° زاویہ پر مارتا ہے۔ یہ گیند 90 m دور 12 m اونچی دیوار کو پار کرتی ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔
- سوال ۱۲.۷۸: دکھائیں کہ زاویہ α اور زاویہ $90 - \alpha$ پر داغے گئے گولوں کا فاصلہ مار ایک دوسرے کے برابر ہے۔ (اگر ہوائی رگڑ کو شامل کیا جائے تب ایسا نہیں ہوگا۔)
- سوال ۱۲.۷۹: ایک گولا کی ابتدائی رفتار 400 m s^{-1} ہے۔ اس کا نشانہ 16 km دور ایک مورچا ہے۔ گولے کی ابتدائی دواویسے زاویات تلاش کریں جن پر یہ نشانہ کو مار پائے گا۔
- سوال ۱۲.۸۰: دکھائیں کہ ابتدائی زاویہ تبدیل کیے بغیر ایک گولا کی ابتدائی رفتار دگنی کرنے سے اس کا فاصلہ مار 4 گنا ہوگا۔ گولے کی زیادہ سے زیادہ اونچائی اور فاصلہ مار دگنی کرنے کے لئے اس کی ابتدائی رفتار کتنے فی صد بڑھانی ہوگی؟
- سوال ۱۲.۸۱: دکھائیں کہ زیادہ سے زیادہ بلندی تک پہنچنے کے لئے درکار وقت کے نصف وقت میں گولا اس اونچائی کے $\frac{3}{4}$ تک پہنچ پاتا ہے۔

۱۲.۲. گولا کی حرکت کی نمونہ کشی

۱۲۴۳



شکل ۱۲.۹: پہاڑی سے گیند پھینکا جاتا ہے (سوال ۱۲.۸۷)



شکل ۱۲.۸: دو گیند (سوال ۱۲.۸۶)

سوال ۱۲.۸۲: ابتدائی قیمت مسئلہ

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = -g\mathbf{j}$$

تفرقی مساوات

$$\mathbf{r} = x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j}$$

ابتدائی معلومات

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (v_0 \cos \alpha)\mathbf{i} + (v_0 \sin \alpha)\mathbf{j} \quad t = 0$$

۱۲۸۷ کو مستوی میں سمتیہ $\mathbf{r}$ کے لئے حل کرتے ہوئے مساوات حاصل کریں۔

سوال ۱۲.۸۳: ابتدائی زاویہ $\alpha = 50.2^\circ$ لیتے ہوئے مثال ۱۲.۱۱ میں تیر کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۸۴: مثال ۱۲.۱۱ میں تیر کب نشانہ سے 2 m کے افقی فاصلہ پر ہوگا؟ اس لمحہ یہ کتنا بلند ہوگا؟

سوال ۱۲.۸۵: ایک گیند کو 5 m کی بلندی سے سیدھا اوپر پھینکا جاتا ہے۔ یہ کتنی دیر بعد زمین پر گرے گا؟

سوال ۱۲.۸۶: گیند A کو α زاویہ پر v_0 ابتدائی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ اسی لمحہ R افقی فاصلہ دور $R \tan \alpha$ اونچائی سے گیند B کو گرنے دیا

جاتا ہے (شکل ۱۲.۸)۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ دونوں گیند کسی بھی v_0 کے لئے ایک دوسرے کو ٹکراتے ہیں۔ کیا یہ اتفاق ہے یا ایسا ہونا لازم ہے؟ جواب پیش کریں۔

سوال ۱۲.۸۷: ایک گیند کو پہاڑی سے نیچے پھینکا جاتا ہے (شکل ۱۲.۹)۔ (۱) دکھائیں کہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کے لئے ابتدائی سمتی رفتار، زاویہ

AOR کو نصف میں قطع کرتا ہو۔ (ب) اگر گیند کو پہاڑی پر اوپر پھینکا جائے تب زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کے لئے ابتدائی زاویہ کیا ہونا چاہیے؟

سوال ۱۲.۸۸: مبداء لمحہ $t = 0$ پر v_0 سمتی رفتار سے ایک مثالی گولا کو داغا جاتا ہے۔ قوت کشش کی وجہ سے اس گولا کی نیچے رخ اسراع $\mathbf{a} =$

$-g\mathbf{k}$ ہوگی۔ لمحہ پر گولے کی سمتی رفتار اور مقام تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۸۹: رفتار کی راست متناسب ہوائی مزاحمت

ایک گولا جس کی کمیت m اور ابتدائی رفتار v_0 کو رفتار کی راست متناسب ہوائی مزاحمت کا سامنا ہے۔ گولے پر کل قوت $m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}$ درج ذیل مساوات کو

مطمئن کرے گا جہاں k تناسبی مستقل ہے۔

$$m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -mg\mathbf{j} - k \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

دکھائیں کہ اس کا پہلا مکمل درج ذیل دے گا۔ (۱۳۰۱)

$$\frac{dr}{dt} + \frac{k}{m} r = v_0 - gtj$$

اس مساوات کو حل کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر مساوات کے دونوں اطراف کو $e^{(k/m)t}$ سے ضرب دیں۔ بائیں ہاتھ اب ایک تفاعل کا تفرق ہو گا لہذا (۱۳۰۲)

دونوں اطراف قابل مکمل ہوں گے۔ اب دوسرا مکمل لیں۔ تفاعل $e^{(k/m)t}$ کو اس تفرقی مساوات کا جزو مکمل کہتے ہیں۔ (۱۳۰۳)

سوال ۱۲.۹۰: ایک گولا کو زمین سے α زاویہ پر v_0 رفتار سے داغا جاتا ہے۔ زاویہ α کو متغیر اور v_0 کو مستقل تصور کریں۔ ہر $0 \leq \alpha$ (۱۳۰۴)

$\pi/2$ کے لئے ہمیں قطع مکانی راہ ملی ہے۔ دکھائیں کہ مستوی میں زیادہ سے زیادہ اونچائی کے تمام نقطے درج ذیل ترتیب پر پائے جاتے ہیں جہاں $x \geq 0$ ہے۔ (۱۳۰۵)

$$x^2 + 4\left(y - \frac{v_0^2}{4g}\right)^2 = \frac{v_0^4}{4g^2}$$

(۱۳۰۶)

(۱۳۰۸)

۱۲.۳ لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T

(۱۳۰۹)

قابل تفرق منحنیات جن کا پہلا اور دوسرا استمراری تفرق پایا جاتا ہو خلاء میں حرکت کو ظاہر کرنے کے لئے اہم ہیں۔ ان پر تفصیلاً غور کیا گیا ہے۔ اس حصہ میں اور اگلے حصہ میں ہم ان کے چند ایسے خدوخال پر غور کریں گے جن کی وجہ سے ایسی منحنیات اہم ہیں۔ (۱۳۱۰)

منحنی پر لمبائی قوس

(۱۳۱۱)

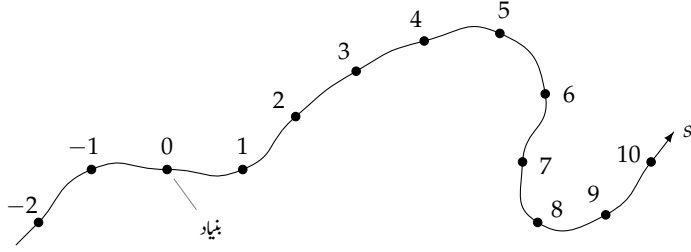
ہموار فضائی منحنیات کی ایک خاص خاصیت یہ ہے کہ ان کی لمبائی قابل ناپ ہوتی ہے۔ یوں ہم منحنی پر کسی نقطہ کو بنیاد تصور کرتے ہوئے، بنیاد سے کسی بھی نقطہ تک منحنی پر فاصلہ s سے نقطہ N کی نشاندہی کر سکتے ہیں (شکل ۱۲.۱۰)۔ یہ محدودی مستوی پر مبدا سے نقطہ کا فاصلہ دینے کے مترادف ہے۔ متحرک جسم کی سمتی رفتار اور اسراع پر غور کے لئے وقت ایک فطری متغیر ہے جبکہ s منحنی کی صورت پر غور کرنے کے لئے ایک فطری متغیر ہے۔ فضا میں حرکت پر غور کے دوران ان دونوں متغیرات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ (۱۳۱۲)

فضا میں ہموار منحنی پر فاصلہ ناپنے کی خاطر ہم مستوی میں منحنی کے کلیہ میں جزو z شامل کرتے ہیں۔ (۱۳۱۳)

تعریف: ہموار منحنی $a \leq t \leq b$ جس پر $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ ، صرف ایک بار چلا جاتا ہو، کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔ (۱۳۱۴)

$$\begin{aligned} L &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{df}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dg}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dh}{dt}\right)^2} dt \\ &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt \end{aligned}$$

(۱)



شکل ۱۲.۱۰: ہموار منحنی پر بنیادی نقطہ سے فاصلہ کو بیانہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

□

۱۹۳۲۰

مستوی منحنیات کی طرح، ہم فضائیں منحنی کی لمبائی معلوم کرتے ہوئے منحنی کی کوئی بھی مقدار معلوم مساوات، جو دیے گئے شرائط کو پورا کرتے ہوں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

۱۹۳۲۲

مساوات ۱ میں جذر، سمتی رفتار سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ کی لمبائی $|v|$ ہے۔ یوں لمبائی قوس کا کلیہ مختصراً

۱۹۳۲۳

(۲)

$$L = \int_a^b |v| dt$$

لکھا جاسکتا ہے۔

۱۹۳۲۴

مثال ۱۲.۱۲: درج ذیل چچ دار منحنی کے ایک چکر کی لمبائی تلاش کریں۔

۱۹۳۲۵

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

حل: چچ دار منحنی $t = 0$ سے $t = 2\pi$ تک ایک چکر مکمل کرتی ہے (شکل ۱۲.۱۱)۔ اس حصہ کی لمبائی

۱۹۳۲۶

$$\begin{aligned} L &= \int_a^b |v| dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2} dt = 2\pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

□

ہو گی جو مستوی xy میں اس دائرہ کے لمبائی کا $\sqrt{2}$ گنا ہے جس پر چچ دار منحنی کھڑی ہے۔

۱۹۳۲۷

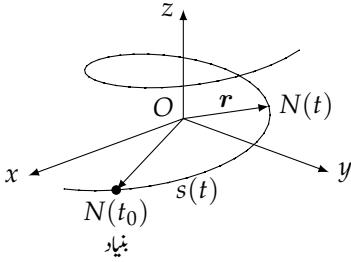
اگر ہم ہموار منحنی C ، جس کی مقدار معلوم مساوات کا متغیر t ہو، پر نقطہ N_0 کو بنیادی نقطہ تصور کریں تب t کی ہر قیمت C پر ایک نقطہ $N(t) = (x(t), y(t), z(t))$ اور سمتیہ بند فاصلہ

۱۹۳۲۸

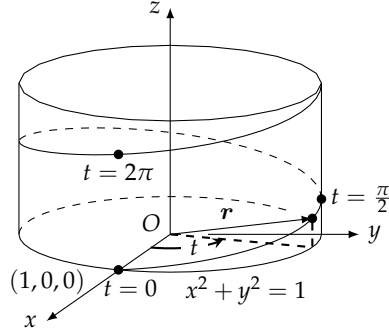
۱۹۳۲۹

(۳)

$$s(t) = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$$



شکل ۱۲.۱۲: منحنی پر بنیاد $N(t_0)$ سے کسی نقطہ $N(t)$ تک فاصلہ $s(t) = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$ ہوگا۔



شکل ۱۲.۱۱: بیچ دار منحنی برائے مثال ۱۲.۱۲

۱۹۳۲۰ دے گی جو N_0 سے C پر چلتے ہوئے ناپا جائے گا (شکل ۱۲.۱۲)۔ اگر $t > t_0$ ہو تب $N(t)$ سے $N(t_0)$ تک فاصلہ $s(t)$ ہوگا۔ اگر
 ۱۹۳۳۱ $t < t_0$ ہو تب $s(t)$ ، فاصلہ کے نفی کا برابر ہوگا۔ کی ہر ایک قیمت پر ایک نقطہ تعین کرتی ہے لہذا یوں s کے لحاظ سے C کی مقدار معلوم روپ
 ۱۹۳۳۲ حاصل ہوتی ہے۔ ہم کو منحنی کا مقدار معلوم لمبائی قوس کہتے ہیں جس کی قیمت بڑھتے t کے رخ بڑھتی ہے۔

۱۹۳۳۳ بنیاد $N(t_0)$ لیتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس

$$(۳) \quad s(t) = \int_{t_0}^t \sqrt{[x'(\tau)]^2 + [y'(\tau)]^2 + [z'(\tau)]^2} d\tau = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$$

۱۹۳۳۴ مثال ۱۲.۱۳: اگر $t_0 = 0$ ہو تب بیچ دار منحنی

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

۱۹۳۳۵ پر t_0 سے t تک چلتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_0^t \sqrt{2} d\tau && \text{مساوات ۱۲.۱۲ کی قیمتیں} \\ &= \sqrt{2}t \end{aligned}$$

□

۱۹۳۳۶ یوں $s(2\pi) = 2\pi\sqrt{2}$ ، $s(-2\pi) = -2\pi\sqrt{2}$ ، وغیرہ، ہوں گے۔

۱۲.۳. لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T

۱۲۴۷

مثال ۱۲.۱۴: ایک لکیر پر لمبائی

دکھائیں اگر $u = u_1 i + u_2 j + u_3 k$ اکائی سمتیہ ہو، تب لکیر

$$r(t) = (x_0 + tu_1)i + (y_0 + tu_2)j + (z_0 + tu_3)k$$

پر، نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ جہاں $t = 0$ ہوگا، سے سمت بند لمبائی از خود t کے برابر ہوگی۔

حل:

$$v = \frac{d}{dt}(x_0 + tu_1)i + \frac{d}{dt}(y_0 + tu_2)j + \frac{d}{dt}(z_0 + tu_3)k = u_1 i + u_2 j + u_3 k$$

سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$s(t) = \int_0^t |v| d\tau = \int_0^t |u| d\tau = \int_0^t 1 d\tau = t$$

□

ہموار منحنی پر رفتار

چونکہ مساوات ۴ میں جذر کے اندر تفارق استمراری (ہموار منحنی) ہیں احصاء کے بنیادی مسئلہ کے تحت s متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور یہ تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad \frac{ds}{dt} = |v(t)|$$

جیسا ہم توقع کریں گے، کسی بھی راہ پر ایک ذرے کی رفتار v کی مقدار ہوتی ہے۔

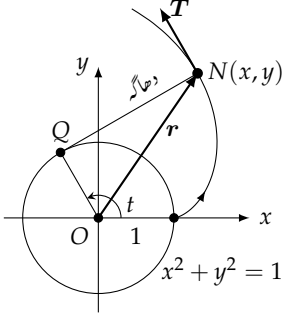
دھیان رہے کہ اگرچہ s تعین کرنے میں بنیادی نقطہ $N(t_0)$ کا کردار پایا جاتا ہے، $N(t_0)$ کا مساوات ۵ میں کوئی کردار نہیں پایا جاتا۔ ایک راہ پر چلتے ہوئے جس رفتار سے ایک ذرہ فاصلہ طے کرتا ہے، اس کا بنیادی نقطہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا ہے۔

ساتھ ہی اس بات کو ذہن نشین کریں کہ چونکہ تعریف کی رو سے ہموار منحنی کے لئے $|v|$ غیر صفر ہے لہذا $\frac{ds}{dt} > 0$ ہوگا۔ ہم ایک بار دوبارہ دیکھتے ہیں کہ s متغیر t کا بڑھتا تفاعل ہے۔

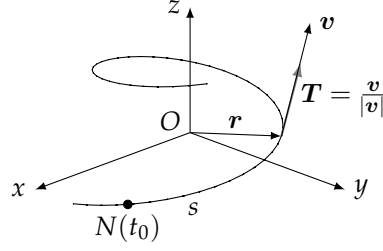
اکائی مماسی سمتیہ T

چونکہ زیر بحث منحنیات کے لئے $\frac{ds}{dt} > 0$ ہے لہذا s ایک ایک مطابقت رکھتا ہے اور اس کا الٹ پایا جائے گا جو t کو بطور s کا قابل تفرق تفاعل دے گا (حصہ ۱.۷)۔ اس الٹ کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad \frac{dt}{ds} = \frac{1}{ds/dt} = \frac{1}{|v|}$$



شکل ۱۲.۱۲: دائرہ پر لپٹے دھاگہ کو کھولتے ہوئے اس کا سر جس راہ پر چلتا ہو، وہ اس دائرے کا در پیچیدہ کہلاتا ہے۔ یہاں اکائی دائرہ مستوی xy میں ہے۔



شکل ۱۲.۱۳: ہم v کو $|v|$ سے تقسیم کر کے مماسی اکائی سمتیہ T حاصل کرتے ہیں۔

یوں r متغیر s کا قابل تفرق تعامل ہوگا جس کے تفرق کو زنجیری قاعدہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے: ۱۹۳۵۲

$$(۷) \quad \frac{dr}{ds} = \frac{dr}{dt} \frac{dt}{ds} = v \frac{1}{|v|} = \frac{v}{|v|}$$

۱۹۳۵۵ مساوات ۷ کہتی ہے کہ $\frac{dr}{dt}$ ایک اکائی سمتیہ ہے جو v کے رخ ہے۔ ہم $\frac{dr}{ds}$ کو r کی منحنی راہ کا اکائی مماسی سمتیہ کہتے ہیں اور اس کو T سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱۳)۔ ۱۹۳۵۶

تعریف: قابل تفرق تعامل $r(t)$ کا اکائی مماسی سمتیہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۳۵۷

$$(۸) \quad T = \frac{dr}{ds} = \frac{dr/dt}{ds/dt} = \frac{v}{|v|}$$

□

۱۹۳۵۸

جہاں بھی v متغیر t کا قابل تفرق تعامل ہو وہاں اکائی مماسی سمتیہ T بھی t کا قابل تفرق تعامل ہوگا۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، فضا میں اجسام ۱۹۳۵۹

کی حرکت پر غور میں مستعمل، متحرک حوالہ چوکھٹے^{۱۵} کے تین اکائی سمتیات میں سے ایک اکائی سمتیہ T ہے۔ ۱۹۳۶۰

مثال ۱۲.۱۵: درج ذیل بیچ دار منحنی کا اکائی مماسی سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۹۳۶۱

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

۱۲.۳. لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T

۱۲۴۹

حل: ۱۹۳۶۲

$$\begin{aligned} v &= (-\sin t)i + (\cos t)j + k \\ |v| &= \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2} = \sqrt{2} \\ T &= \frac{v}{|v|} = -\frac{\sin t}{\sqrt{2}}i + \frac{\cos t}{\sqrt{2}}j + \frac{1}{\sqrt{2}}k \end{aligned}$$

□

۱۹۳۶۳

مثال ۱۲.۱۶: دائرہ کا درپچیدہ (شکل ۱۲.۱۳)

درج ذیل پیچ دار منحنی کا اکائی مماسی سمتیہ تلاش کریں۔

۱۹۳۶۴

۱۹۳۶۵

$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j \quad t > 0$$

حل: ۱۹۳۶۶

$$\begin{aligned} v &= \frac{dr}{dt} = (-\sin t + \sin t + t \cos t)i + (\cos t - \cos t + t \sin t)j \\ &= (t \cos t)i + (t \sin t)j \\ |v| &= \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t} = \sqrt{t^2} = t \quad \text{ہے } |t| = t \text{ کی وجہ سے } t > 0 \\ T &= \frac{v}{|v|} = \frac{v}{t} = (\cos t)i + (\sin t)j \end{aligned}$$

□

۱۹۳۶۷

مثال ۱۲.۱۷: اکائی دائرہ

۱۹۳۶۸

$$v = (-\sin t)i + (\cos t)j$$

کے گرد گھڑی کے مخالف رخ حرکت

۱۹۳۶۹

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$$

□

کا اکائی مماسی سمتیہ $T = v$ ہے (شکل ۱۲.۱۵)۔

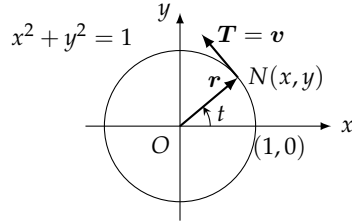
۱۹۳۷۰

سوالات

۱۹۳۷۱

سوال ۱۲.۹۱ تا سوال ۱۲.۹۸ میں منحنی کا اکائی مماسی سمتیہ تلاش کریں۔ وقفہ پر منحنی کی لمبائی بھی دریافت کریں۔

۱۹۳۷۲



شکل ۱۲.۱۵: حرکت $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$ برائے مثال ۱۲.۱۷

سوال ۱۲.۹۱: $r(t) = (2 \cos t)i + (2 \sin t)j + \sqrt{5}tk$, $0 \leq t \leq \pi$ ۱۹۳.۷۳

سوال ۱۲.۹۲: $r(t) = (6 \sin 2t)i + (6 \cos 2t)j + 5tk$, $0 \leq t \leq \pi$ ۱۹۳.۷۴

سوال ۱۲.۹۳: $r(t) = ti + \frac{2}{3}t^{3/2}k$, $0 \leq t \leq 8$ ۱۹۳.۷۵

سوال ۱۲.۹۴: $r(t) = (2+t)i - (t+1)j + tk$, $0 \leq t \leq 3$ ۱۹۳.۷۶

سوال ۱۲.۹۵: $r(t) = (\cos^3 t)j + (\sin^3 t)k$, $0 \leq t \leq \pi/2$ ۱۹۳.۷۷

سوال ۱۲.۹۶: $r(t) = 6t^3i - 2t^3j - 3t^3k$, $1 \leq t \leq 2$ ۱۹۳.۷۸

سوال ۱۲.۹۷: $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}k$, $0 \leq t \leq \pi$ ۱۹۳.۷۹

سوال ۱۲.۹۸: $r(t) = (t \sin t + \cos t)i + (t \cos t - \sin t)j$, $\sqrt{2} \leq t \leq 2$ ۱۹۳.۸۰

سوال ۱۲.۹۹: مبداسے بڑھتی لمبائی کے رخ درج ذیل منحنی پر مبداسے 26π دور نقطہ تلاش کریں۔ ۱۹۳.۸۱

$$r(t) = (5 \sin t)i + (5 \cos t)j + 12tk$$

سوال ۱۲.۱۰۰: مبداسے بڑھتی لمبائی کے مخالف رخ درج ذیل منحنی پر مبداسے 13π دور نقطہ تلاش کریں۔ ۱۹۳.۸۲

$$r(t) = (12 \sin t)i - (12 \cos t)j + 5tk$$

سوال ۱۲.۱۰۱ تا سوال ۱۲.۱۰۴ میں $t = 0$ سے دور کسی نقطہ پر مقدار معلوم لمبائی قوس درج ذیل مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے تلاش کریں۔ ۱۹۳.۸۳

$$s = \int_0^t |v(\tau)| d\tau \quad \text{مسادات ۳}$$

اس کے بعد دیے گئے وقفہ پر منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۹۳.۸۴

سوال ۱۲.۱۰۱: $r(t) = (4 \cos t)i + (4 \sin t)j + 3tk$, $0 \leq t \leq \pi/2$ ۱۹۳.۸۵

سوال ۱۲.۱۰۲: $r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j$, $\frac{\pi}{2} \leq t \leq \pi$ ۱۹۳.۸۶

سوال ۱۲.۱۰۳: $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + e^t k, \quad -\ln 4 \leq t \leq 0$ ۱۹۳۸۷

سوال ۱۲.۱۰۴: $r(t) = (1 + 2t)i + (1 + 3t)j + (6 - 6t)k, \quad -1 \leq t \leq 0$ ۱۹۳۸۸

سوال ۱۲.۱۰۵: نقطہ $(0, 0, 1)$ سے $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$ تک درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۹۳۸۹

$$r(t) = (\sqrt{2}t)i + (\sqrt{2}t)j + (1 - t^2)k$$

سوال ۱۲.۱۰۶: ہم نے مثال ۱۲.۱۲ میں بیچ دار منحنی کے ایک چکر کی لمبائی $2\pi\sqrt{2}$ تلاش کی۔ ایک مربع جس کا ضلع 2π ہو کے وتر کی لمبائی بھی یہی ۱۹۳۹۰

ہوگی۔ دکھائیں کہ جس ٹکلی پر بیچ دار منحنی کا ایک چکر لپٹا گیا ہے، اس کو انتہائی کاٹ کر سیدھا کرنے سے یہی مربع حاصل ہوگا۔ ۱۹۳۹۱

سوال ۱۲.۱۰۷: ۱۹۳۹۲

۱. دکھائیں کہ $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + (1 - \cos t)k, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$ ایک ترخیم ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر ۱۹۳۹۳

دکھائیں کہ r قائمہ دائری ٹکلی اور ایک مستوی کا مطلقاً طے ہے۔ ان قائمہ دائری ٹکلی اور مستوی کی مساواتیں تلاش کریں۔ ۱۹۳۹۴

ب. ٹکلی پر ترخیم کا خاکہ کھینچیں اور اس پر نقاط $t = 0, t = \frac{\pi}{2}, t = \pi, t = \frac{3\pi}{2}$ پر اکائی مماسی سمتیات بنائیں۔ ۱۹۳۹۵

ج. دکھائیں کہ سمتیہ اسراع ہر صورت مستوی کو متوازی ہوگا (مستوی کے عمودی سمتیہ کو قائمہ ہوگا)۔ یوں اگر آپ اسراع کو ترخیم کے ساتھ جڑا دکھائیں تب ۱۹۳۹۶

یہ ترخیم کے مستوی میں پایا جائے گا۔ نقاط $t = 0, t = \frac{\pi}{2}, t = \pi, t = \frac{3\pi}{2}$ پر سمتیات اسراع کو خاکہ میں شامل کریں۔ ۱۹۳۹۷

د. ترخیم کی لمبائی کا مکمل لکھیں۔ اس مکمل کی قیمت تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں چونکہ یہ ایک غیر بنیادی مکمل ہے۔ ۱۹۳۹۸

ه. اعدادی ترکیبات سے ترخیم کی لمبائی دوا عشریہ درست معلوم کریں۔ ۱۹۳۹۹

۱۹۳۰۰

سوال ۱۲.۱۰۸: لمبائی کی قیمت مقدار معلوم روپ پر منحصر نہیں ہے۔ ۱۹۳۰۱

یہ دکھانے کی خاطر کہ لمبائی کی قیمت مقدار معلوم روپ پر منحصر نہیں ہے، ہم بیچ دار منحنی کے ایک چکر کی لمبائی درج ذیل (مختلف) مقدار معلوم مساواتیں ۱۹۳۰۲

استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ ۱۹۳۰۳

۱. $r(t) = (\cos 4t)i + (\sin 4t)j + 4tk, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ ۱۹۳۰۴

ب. $r(t) = (\cos(t/2))i + (\sin(t/2))j + (t/2)k, \quad 0 \leq t \leq 4\pi$ ۱۹۳۰۵

ج. $r(t) = (\cos t)i - (\sin t)j - tk, \quad -2\pi \leq t \leq 0$ ۱۹۳۰۶

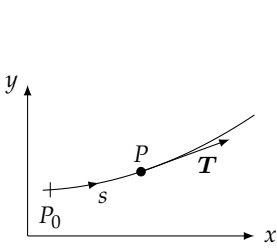
۱۹۳۰۷

۱۹۳۰۸

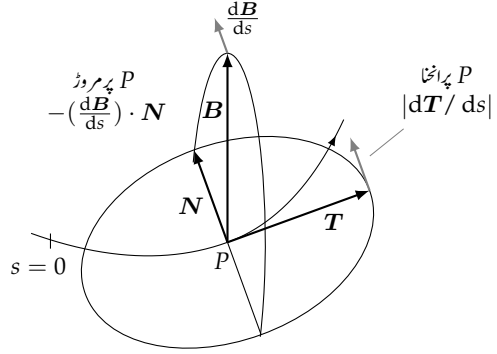
۱۲.۴ انحناء، مسروڑ اور TNB چوکھٹ ۱۹۳۰۹

اس حصہ میں ہم تین آپس میں عمودی اکائی سمتیات پر مبنی ایسا چوکھٹ متعارف کرتے ہیں جو فضا میں منحنی پر جسم کے ساتھ ساتھ چلتا ہو (شکل ۱۲.۱۶)۔ اس ۱۹۳۱۰

چوکھٹ کے تین سمتیات ہیں۔ پہلا اکائی مماسی سمتیہ T ہے۔ دوسرا N ہے جو $\frac{dR}{ds}$ کے رخ اکائی سمتیہ ہے۔ تیسرا اکائی سمتیہ $B = T \times N$ ۱۹۳۱۱



شکل ۱۲.۱: بڑھتی لمبائی قوس کے رخ چلتے ہوئے اکائی مماسی سمتیہ T مڑتا ہے۔ نقطہ P پر $|dT/ds|$ کی قیمت کو P پر منحنی کی انحنائیت کہتے ہیں۔



شکل ۱۲.۱۶: ہر متحرک جسم کے ساتھ ایک TNB چوکھٹ سفر کرتا ہے جو اس کی راہ کار کردار بیان کرتا ہے۔

۱۹۳۱۲ ہے۔ یہ سمتیت اور ان کے تفارق اگر معلوم ہوں، فضا میں سواری کی سمت بندی اور اس کی راہ میں موڑ اور بل کے بارے میں مفید معلومات مہیا کرتے ہیں۔

۱۹۳۱۳ مثال کے طور پر $\left| \frac{dR}{ds} \right|$ ہمیں بتاتا ہے کہ راہ پر آگے چلتے ہوئے، سواری کی راہ کتنی دائیں یا بائیں مڑتی ہے؛ اسی لئے اس کو سواری کی راہ کی انحنائیت کہتے ہیں۔ عدد

۱۹۳۱۴ $-(dB/ds) \cdot N$ ہمیں بتاتا ہے کہ راہ پر آگے چلتے ہوئے، سواری کی راہ مستوی حرکت سے کتنی باہر مڑتی ہے یا بل کھاتی ہے؛ اس کو سواری کی راہ کی

۱۹۳۱۵ مروڑ کہتے ہیں۔ دوبارہ شکل ۱۲.۱۶ پر نظر ڈالیں۔ اگر قوسی راہ پر ایک ریل گاڑی، P ، اوپر چڑھ رہی ہو تب فی اکائی فاصلہ اس کی سرعتی چھتی دائیں یا بائیں مڑتی ہو، یہ اس کی انحنائیت ہوگی۔ سمتیت T اور N کے مستوی سے ریل گاڑی کا انحنائیت جس شرح سے باہر نکلتا ہو، یہ اس کی مروڑ ہوگی۔

۱۹۳۱۷ مستوی منحنی کی انحنائیت

۱۹۳۱۸ جیسے جیسے ایک ذرہ مستوی منحنی میں حرکت کرتا ہے، منحنی کے مڑنے سے $\frac{dT}{ds}$ بھی مڑتا ہے۔ چونکہ T اکائی سمتیہ ہے لہذا اس کی لمبائی

۱۹۳۱۹ تبدیل نہیں ہوتی اور راہ پر چلتے ہوئے صرف اس کا رخ تبدیل ہوتا ہے۔ منحنی پر چلتے ہوئے اکائی فاصلہ پر T کی شرح تبدیلی کو انحنائیت کہتے ہیں (شکل ۱۲.۱)۔ انحنائیت

۱۹۳۲۰ کو روایتی طور پر یونانی حرف κ (کاپا) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۱۹۳۲۱ تعریف: ایک ہموار منحنی جس کا اکائی مماسی سمتیہ T ہو، کا تفاعل انحناء κ ذیل ہوگا۔

$$\kappa = \left| \frac{dT}{ds} \right|$$

□

۱۹۳۲۲

اگر $|dT/ds|$ بڑی قیمت ہو تب نقطہ P سے گزرتے ہوئے ذرہ بہت تیزی سے مڑے گا اور P پر انحناء زیادہ ہوگی۔ اگر $|dT/ds|$ صفر کے قریب ہو تب T کا رخ آہستہ تبدیل ہوگا اور P پر انحناء کم ہوگی۔ اس تعریف کو پرکھتے ہوئے ہم درج ذیل دو مثالوں میں دیکھتے ہیں کہ سیدھے خط اور دائروں کی انحناء مستقل ہوگی۔

مثال ۱۲.۱۸: سیدھے لکیر کی انحناء صفر ہوگی

سیدھے لکیر پر اکائی مماسی سمتیہ T کا رخ تبدیل نہیں ہوتا ہے لہذا اس کے اجزاء مستقل ہوں گے۔ یوں $|dT/ds| = 0$ ہوگا (شکل ۱۲.۱۸)۔

مثال ۱۲.۱۹: رداس a کے دائرے کی انحناء $\frac{1}{a}$ ہوگی

ہم دائرہ کی مقدار معلوم مساوات

$$r(\theta) = (a \cos \theta)i + (a \sin \theta)j$$

میں $\theta = \frac{s}{a}$ پر کر کے اس کی لمبائی قوس s کے لحاظ سے مقدار معلوم روپ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱۹)۔

$$r = (a \cos \frac{s}{a})i + (a \sin \frac{s}{a})j$$

یوں

$$T = \frac{dr}{ds} = (-\sin \frac{s}{a})i + (\cos \frac{s}{a})j$$

اور

$$\frac{dT}{ds} = (-\frac{1}{a} \cos \frac{s}{a})i - (\frac{1}{a} \sin \frac{s}{a})j$$

ہوں گے۔ اس طرح کسی بھی کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \kappa &= \left| \frac{dT}{ds} \right| \\ &= \sqrt{\frac{1}{a^2} \cos^2 \frac{s}{a} + \frac{1}{a^2} \sin^2 \frac{s}{a}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2}} = \frac{1}{|a|} = \frac{1}{a} \quad \text{ہوگا } |a| = a \text{ کی وجہ سے } a > 0 \end{aligned}$$

□

۱۹۳۵

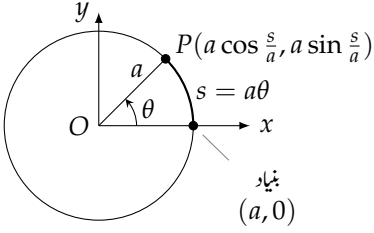
صدر اکائی عمودی سمتیہ

چونکہ T کی لمبائی اکائی ہے لہذا $\frac{dT}{ds}$ اور T آپس میں عمودی ہوں گے (حصہ ۱۲.۱)۔ یوں $\frac{dT}{ds}$ کو لمبائی κ سے تقسیم کرنے سے ایسا اکائی سمتیہ حاصل ہوگا جو T کو عمودی ہوگا (شکل ۱۲.۲۰)۔

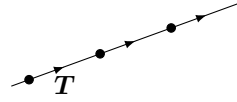
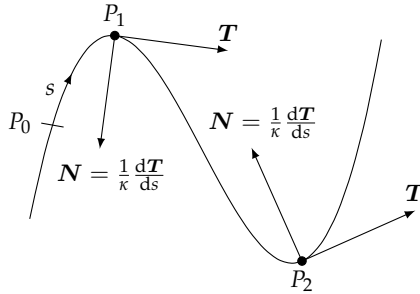
۱۹۳۶

۱۹۳۷

۱۹۳۸



شکل ۱۲.۱۹: دائرہ برائے مثال ۱۲.۱۹

شکل ۱۲.۱۸: سیدھے لکیر پر T کا رخ تبدیل نہیں ہوتا ہے لہذا اس کی اخٹا $|dT/ds|$ صفر ہوگی۔شکل ۱۲.۲۰: منحنی کا عمودی سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ ہر وقت اس رخ ہوتا ہے جس رخ T مڑتا ہو۔ سمتیہ N کا رخ سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ کا رخ ہے۔

تعریف: جس نقطہ پر $\kappa \neq 0$ ہو وہاں مستوی میں ممحنی کا صدر اکائی سمتیہ N درج ذیل ہوگا۔

$$N = \frac{1}{\kappa} \frac{dT}{ds}$$

□

موڑ پر سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ کا رخ اس جانب ہوگا جس جانب ممحنی مڑتی ہو۔ یوں اگر بڑھتے فاصلہ کے رخ منہ کرتے ہوئے، اگر T گھڑی کے رخ مڑے تب سمتیہ

$\frac{dT}{ds}$ کا رخ دائیں ہوگا اور اگر T گھڑی کے مخالف رخ مڑتی ہو تب اس کا رخ بائیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں صدر عمودی سمتیہ N ممحنی کے مقعر رخ

ہوگا (شکل ۱۲.۲۰)۔ جس نقطہ پر $\kappa = 0$ ہو، وہاں کے بارے میں سوال ۱۲.۱۱۸ میں غور کیا گیا ہے۔

تعریف کی رو سے ممحنی $r(t) = f(t)i + g(t)j$ کی لمبائی قوس، ثبت $\frac{ds}{dt}$ کے لئے ہوگی لہذا $\frac{ds}{dt} = \left| \frac{ds}{dt} \right|$ ہوگا اور زنجیری قاعدہ درج

ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned} N &= \frac{dT/ds}{|dT/ds|} \\ &= \frac{(dT/dt)(dt/ds)}{|dT/dt||dt/ds|} \\ &= \frac{dT/dt}{|dT/dt|} \end{aligned}$$

(۱)

اس طرح ہم K اور s حاصل کیے بغیر N حاصل کر سکتے ہیں۔

مثال ۱۲.۲۰: درج ذیل دائری حرکت کے لئے T اور N تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos 2t)i + (\sin 2t)j$$

حل: ہم پہلے T دریافت کرتے ہیں۔

$$v = -(2 \sin 2t)i + (2 \cos 2t)j,$$

$$|v| = \sqrt{4 \sin^2 2t + 4 \cos^2 2t} = 2,$$

$$T = \frac{v}{|v|}$$

$$= -(\sin 2t)i + (\cos 2t)j$$

یوں

$$\frac{dT}{dt} = -(2 \cos 2t)i - (2 \sin 2t)j,$$

$$\left| \frac{dT}{dt} \right| = \sqrt{4 \cos^2 2t + 4 \sin^2 2t} = 2$$

فضائی منحنیات کی انحناء اور عمودی سمتیات

مستوی منحنیات کی طرح فضائیں ہموار منحنی کے لئے مقدار معلوم لہائی قوس s ، مماسی اکائی سمتیہ T دیتا ہے۔ ہم اب بھی انحناء سے مراد

$$(۳) \quad \kappa = \left| \frac{dT}{ds} \right|$$

لیتے ہیں۔ سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ سمتیہ T کو عمودی ہوگا اور ہم صدر اکائی عمودی سمتیہ سے مراد درج ذیل لیتے ہیں۔

$$(۴) \quad N = \frac{1}{\kappa} \frac{dT}{ds} = \frac{dT/dt}{|dT/dt|}$$

مثال ۱۲.۲۱: درج ذیل بیچ دار منحنی کی انحناء دریافت کریں (شکل ۱۲.۲۲)۔

$$r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j + btk, \quad a, b \geq 0, a^2 + b^2 \neq 0$$

حل: ہم سمتیہ رفتار v سے T حاصل کرتے ہیں۔

$$v(t) = -(a \sin t)i + (a \cos t)j + bk$$

$$|v| = \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + b^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$T = \frac{v}{|v|} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [-(a \sin t)i + (a \cos t)j + bk]$$

اب زنجیری قاعدہ سے $\frac{dT}{ds}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dT}{ds} &= \frac{dT}{dt} \frac{dt}{ds} \\ &= \frac{dT}{dt} \cdot \frac{1}{|v|} \end{aligned}$$

زنجیری قاعدہ

$$\frac{ds}{dt} = |v| \implies \frac{dt}{ds} = \frac{1}{|v|}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [-(a \cos t)i - (a \sin t)j] \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} [-(\cos t)i - (\sin t)j] \end{aligned}$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} (۵) \quad \kappa &= \left| \frac{dT}{ds} \right| \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} |-(\cos t)i - (\sin t)j| \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} \sqrt{(\cos t)^2 + (\sin t)^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تف عمل اور فنس میں حرکت

۱۹۳۶۱ ہم مساوات ۵ سے دیکھتے ہیں کہ مستقل a کے لئے b بڑھانے سے انخام ہوتی ہے۔ مستقل b کے لئے a کم کرنے سے بھی انخام آخر کار انخام کرتی ہے۔
۱۹۳۶۷ ایک اسپرنگ کھینچنے سے سیدھا ہوتا ہے۔

۱۹۳۶۸ اگر $b = 0$ ہو تب پیچ دار معنی ایک دائرہ ہوگا جس کا رداس a اور انخام $\frac{1}{a}$ ہوگی۔ اگر $a = 0$ ہو تب پیچ دار معنی، محور z پر سیدھا خط ہوگا اور اس کی انخام 0 ہوگی۔
□ ۱۹۳۶۹

۱۹۳۷۰ مثال ۱۲.۲۲: گزشتہ مثال میں معنی کے لئے N تلاش کریں۔

۱۹۳۷۱ حل:

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [(a \cos t)i + (a \sin t)j] \quad \text{مثال ۱۲.۲۱}$$

$$\left| \frac{dT}{dt} \right| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sqrt{a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$N = \frac{dT/dt}{|dT/dt|} \quad \text{مساوات ۴}$$

$$= -\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} \cdot \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [(a \cos t)i + (a \sin t)j]$$

$$= -(\cos t)i - (\sin t)j$$

□

۱۹۳۷۲

۱۹۳۷۳ مروڑ اور دوہری عمودی سمتیہ

۱۹۳۷۴ فضائیں معنی کا دوہری عمودی سمتیہ^{۲۱} $B = T \times N$ ہے جو T اور N دونوں کو عمودی ہوگا (شکل ۱۲.۲۳)۔ سمتیات T ، N اور B مل کر دایاں ہاتھ، متحرک، سمتی چوکھٹ دیتے ہیں جو فضائیں سواری کی حرکت پر غور میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔
۱۹۳۷۵

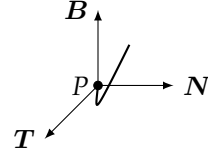
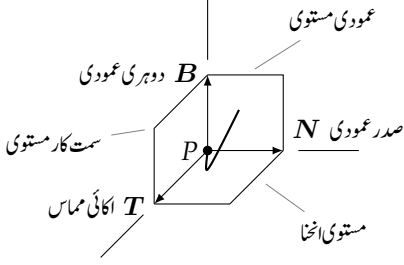
۱۹۳۷۶ سمتیات T ، N اور B کے لحاظ سے $\frac{dB}{ds}$ کا رویہ کیسا ہوگا؟ حاصل صلیبی ضرب کے قاعدہ تفرق سے

$$\frac{dB}{ds} = \frac{dT}{ds} \times N + T \times \frac{dN}{ds}$$

۱۹۳۷۷ حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ N کا رخ $\frac{dT}{ds}$ کے رخ ہے لہذا $\frac{dT}{ds} \times N = 0$ ہوگا اور یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad \frac{dB}{ds} = 0 + T \times \frac{dN}{ds} = T \times \frac{dN}{ds}$$

۱۹۳۷۸ چونکہ حاصل صلیبی ضرب دونوں اجزاء کو عمودی ہوتا ہے لہذا $\frac{dB}{ds}$ سمتیہ T کو عمودی ہوگا۔



شکل ۱۲.۲۳: سمتیت N ، T اور B (اسی ترتیب میں) فضا میں آپس میں عمودی اکائی سمتیت کا دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

شکل ۱۲.۲۴: سمتیت T ، N ، B کے پیدا تین مستوی کے نام۔

چونکہ $\frac{dB}{ds}$ سمتیہ B (جس کی لمبائی مستقل ہے) کو بھی عمودی ہے لہذا B اور T کے مستوی کو $\frac{dB}{ds}$ عمودی ہو گا۔ دوسرے لفظوں میں $\frac{dB}{ds}$ سمتیہ N کے متوازی ہو گا اور یوں $\frac{dB}{ds}$ سمتیہ N کا مستقل مضرب ہو گا۔ اس حقیقت کو علامتی طور پر

$$\frac{dB}{ds} = -\tau N$$

لکھا جاتا ہے جہاں منفی کی علامت روا جاتی ہے۔ غیر سمتی τ ، منحنی پر مروڑ کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ

$$\frac{dB}{ds} \cdot N = -\tau N \cdot N = -\tau(1) = -\tau$$

کی وجہ سے درج ذیل ہو گا۔

$$\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$$

تعریف: فرض کریں $B = T \times N$ ہے۔ تب ہموار منحنی کا تقابل مروڑ^{۲۲} درج ذیل ہو گا۔

$$\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$$

□

انحناء κ کے برعکس جو کبھی منفی نہیں ہو سکتا ہے، مروڑ τ مثبت، منفی یا صفر ہو سکتا ہے۔

منحنیات T ، N اور B مل کر تین مستوی دیتے ہیں (شکل ۱۲.۲۴)۔ منحنی پر چلتے ہوئے نقطہ P پر عمودی مستوی کی مڑنے کی شرح کو انحناء κ

تصور کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح منحنی پر چلتے ہوئے نقطہ P پر T کے لحاظ سے سطح منحنی انحناء کی مڑنے کی شرح کو مروڑ $\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$

تصور کیا جاسکتا ہے۔ منحنی میں بل کی پیمائش اس منحنی کی مروڑ ہوگی۔

torsion^{۲۲}

اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء ۱۹۳۸۹

قوت کشش، بریک یا انجن کی طاقت کی وجہ سے کسی جسم کی اسراع کے مماسی جزو میں ہم عموماً دلچسپی رکھتے ہیں جو اس قوت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے v کے لئے ۱۹۳۹۰

$$v = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{ds} \frac{ds}{dt} = T \frac{ds}{dt}$$

لکھ کر دونوں اطراف کا تفرق لیتے ہیں۔ ۱۹۳۹۲

$$\begin{aligned} a &= \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left(T \frac{ds}{dt} \right) = \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \frac{dT}{dt} \\ &= \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \left(\frac{dT}{ds} \frac{ds}{dt} \right) = \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \left(\kappa N \frac{ds}{dt} \right) \\ &= \frac{d^2 s}{dt^2} T + \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 N \end{aligned}$$

اس کو ۱۹۳۹۳

$$(۷) \quad a = a_T T + a_N T$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں اسراع کا غیر سمتی مماسی جزو a_T اور غیر سمتی عمودی جزو a_N درج ذیل ہوں گے۔ ۱۹۳۹۴

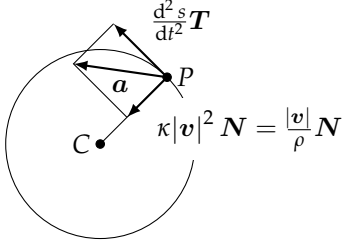
$$(۸) \quad a_T = \frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{d}{dt} |v|, \quad a_N = \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 = \kappa |v|^2$$

آپ نے دیکھا کہ مساوات ۷ میں B نہیں پایا جاتا ہے۔ ایک راہ جس پر ایک جسم چل رہا ہو جتنا بھی گھومتا ہو، اس پر اسراع ہر صورت T اور N کے مستوی میں B کی عمودی پائی جائے گی۔ یہ مساوات ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کتنی اسراع حرکت کے مماسی رخ $\frac{d^2 s}{dt^2}$ اور کتنی اسراع حرکت کے عمودی رخ $\kappa (ds/dt)^2$ ہوگی (شکل ۱۲.۲۵)۔ ۱۹۳۹۵

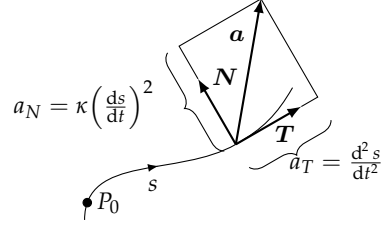
ہم مساوات ۸ سے کیا معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تعریف کی رو سے، اسراع a سمتی رفتار v کی تبدیلی کی شرح ہوگی اور حرکت کے دوران سمتی رفتار کا رخ اور اس کی مقدار (لمبائی) تبدیل ہوگی۔ اسراع کا مماسی جزو a_T سمتی رفتار v کی لمبائی کی شرح تبدیلی دیتا ہے (یعنی رفتار میں تبدیلی)۔ عمودی جزو a_N ہمیں v کے رخ کی تبدیلی کی شرح دیتا ہے۔ ۱۹۳۹۶

دھیان رہے کہ a_N اغنا ضرب رفتار کا مربع ہو گا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب گاڑی تیز رفتار (زیادہ $|v|$) سے چلتے ہوئے زیادہ جلدی مڑے (بڑی κ) تب ہمیں کیوں سیدھا بیٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ گاڑی کی رفتار دگنی کرنے سے آپ اسی انحناء کے لئے چار گنا زیادہ عمودی اسراع محسوس کریں گے (شکل ۱۲.۲۶)۔ ۱۹۳۹۷

اگر ایک جسم مستقل رفتار سے چل رہی ہو تب $\frac{d^2 s}{dt^2}$ صفر ہو گا اور تمام اسراع N کے رخ، دائرے کے مرکز کے رخ ہو گا۔ اگر ایک جسم کی رفتار بڑھ یا گھٹ رہی ہو تب a کا غیر مماسی جزو ہو گا۔ ۱۹۳۹۸



شکل ۱۲.۲۶: ایک جسم جس کی رفتار ایک دائری راہ پر گھڑی کے الٹ رخ چلتے ہوئے بڑھ رہی ہو کے اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء۔ دائرہ کار داس ρ ہے۔



شکل ۱۲.۲۵: اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء۔ اسراع a ہر صورت T اور N کے مستوی میں B کے عمودی پایا جاتا ہے۔

اسراع کا عمودی جزو a_N معلوم کرنے کی خاطر ہم عموماً $a_N = \sqrt{|a|^2 - a_T^2}$ استعمال کرتے ہیں جو a_N کے لئے مساوات $|a|^2 = a_T^2 + a_N^2$ حل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے ہم بغیر κ معلوم کیے، a_N معلوم کر سکتے ہیں۔

$$(9) \quad a_N = \sqrt{|a|^2 - a_T^2}$$

مثال ۱۲.۲۳: درج ذیل حرکت کے لئے T اور N حاصل کئے بغیر اسراع $a = a_T T + a_N N$ روپ میں لکھیں۔

$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, \quad t > 0$$

یہ راہ شکل ۱۲.۲۷ میں دکھائے دائرہ کار پر پیچیدہ ہے۔

حل: ہم پہلے مساوات ۸ سے a_T حاصل کرتے ہیں۔

$$v = (t \cos t)i + (t \sin t)j \quad \text{مثال ۱۲.۱۶}$$

$$|v| = \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t} = \sqrt{t^2} = |t| = t \quad t > 0$$

$$a_T = \frac{d}{dt}|v| = \frac{d}{dt}(t) = 1 \quad \text{مساوات ۸}$$

اب مساوات ۹ استعمال کرتے ہوئے a_N حاصل کرتے ہیں۔

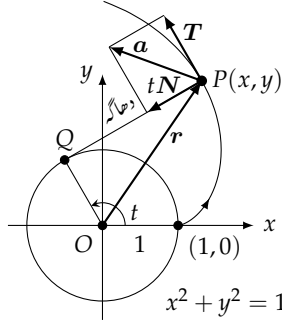
$$a = (\cos t - t \sin t)i + (\sin t + t \cos t)j$$

$$|a|^2 = t^2 + 1$$

$$a_N = \sqrt{|a|^2 - a_T^2}$$

$$= \sqrt{(t^2 + 1) - (1)} = \sqrt{t^2} = t$$

کچھ الجبرا کے بعد



شکل ۱۲.۲: اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء (مثال ۱۲.۳)

اس کے بعد ہم مساوات ۷ سے a تلاش کرتے ہیں۔ ۱۹۵۱۲

$$a = a_T T + a_N N = (1)T + (t)N = T + tN$$

□

۱۹۵۱۳

انحنا اور مروڑ کے کلیات ۱۹۵۱۴

ہم اب ہموار منحنیات کے انحنا اور مروڑ تلاش کرنے کے چند کلیات پیش کرتے ہیں جو استعمال میں آسان ثابت ہوتے ہیں۔ مساوات ۷ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۹۵۱۵

$$\begin{aligned} v \times a &= \left(\frac{ds}{dt} T \right) \times \left[\frac{d^2 s}{dt^2} T + \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 N \right] & \text{مساوات ۸ سے } v = \frac{ds}{dt} T \\ &= \left(\frac{ds}{dt} \frac{d^2 s}{dt^2} \right) (T \times T) + \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^3 (T \times N) \\ &= \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^3 B & T \times T = 0, T \times N = B \end{aligned}$$

۱۹۵۱۶

$$|v \times a| = \kappa \left| \frac{ds}{dt} \right|^3 |B| = \kappa |v|^3 \quad \frac{ds}{dt} = |v| \text{ اور } |B| = 1$$

ہوگا جس کو κ کے لئے حل کر کے درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔ ۱۹۵۱۸

انحنا کا سمتی کلیہ ۱۹۵۱۹

$$(۱۰) \quad \kappa = \frac{|v \times a|}{|v|^3}$$

۱۵۲۰ مساوات ۱۰ ہمیں منحنی پر چلنے ہوئے سمتی رفتار جہاں v غیر صفر ہو اور اسراع کی کسی بھی روپ سے انحناء جو منحنی کی جیومیٹریائی خاصیت ہے، دیتی ہے۔ ذرہ
 ۱۵۲۱ رک کر اس حیرت کن حقیقت پر غور کریں۔ منحنی پر حرکت کے کسی بھی کلیہ سے، چاہے حرکت کتنا بھی متغیر کیوں نہ ہو (جب تک v صفر نہ ہو)، ہم منحنی کی
 ۱۵۲۲ طبعی خاصیت دریافت کر سکتے ہیں جس کا ظاہری طور پر منحنی پر چلنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

۱۵۲۳ مروڑ کا ایک مقبول کلیہ جو اعلیٰ نصاب میں حاصل کیا جاتا ہے درج ذیل ہے جہاں ایک نقطہ، t کے لحاظ سے ایک تفرق کو ظاہر کرتا ہے۔ یوں $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ ،
 ۱۵۲۴ $\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$ اور $\ddot{x} = \frac{d^3x}{dt^3}$ ہوں گے۔

$$(11) \quad \tau = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{|v \times a|^2} \quad \text{جہاں } v \times a \neq 0$$

۱۵۲۵ یہ کلیہ r کے تفاعل اجزاء $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ اور $z = h(t)$ سے مروڑ دیتا ہے۔ مقطع کی پہلی صف v سے، دوسری صف a سے
 ۱۵۲۶ اور تیسری صف $\dot{a} = \frac{da}{dt}$ سے حاصل ہوتا ہے۔

۱۵۲۷ مثال ۱۲.۲۴: درج ذیل پیچ دار کا K اور T مساوات ۱۰ اور مساوات ۱۱ سے حاصل کریں۔

$$r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j + btk, \quad a, b \geq 0, a^2 + b^2 \neq 0$$

۱۵۲۸ حل: ہم انحناء کو مساوات ۱۰ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$(12) \quad \begin{aligned} v &= -(a \sin t)i + (a \cos t)j + bk, \\ a &= -(a \cos t)i - (a \sin t)j, \\ v \times a &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ -a \sin t & a \cos t & b \\ -a \cos t & -a \sin t & 0 \end{vmatrix} \\ &= (ab \sin t)i - (ab \cos t)j + a^2k, \\ \kappa &= \frac{|v \times a|}{|v|^3} = \frac{\sqrt{a^2b^2 + a^4}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a\sqrt{a^2 + b^2}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

۱۵۲۹ مساوات ۱۱ اور مساوات ۵ جہاں ہم نے انحناء کو اس کی تعریف سے حاصل کیا، ایک سائنٹیج دیتی ہیں۔

۱۵۳۰ مروڑ کے لئے مساوات ۱۱ استعمال کرنے سے پہلے ہم مقطع کے اندراج تلاش کرتے ہیں۔ ہم v اور a جانتے ہیں لہذا

$$\dot{a} = \frac{da}{dt} = (a \sin t)i - (a \cos t)j$$

۱۹۵۳۱ ہوگا۔ یوں مروڈ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \end{vmatrix}}{|\mathbf{v} \times \mathbf{a}|^2} = \frac{\begin{vmatrix} -a \sin t & a \cos t & b \\ -a \cos t & -a \sin t & 0 \\ a \sin t & -a \cos t & 0 \end{vmatrix}}{(a\sqrt{a^2 + b^2})^2} \quad \text{مساوات ۱۲ کی قیمتیں} \\ (۱۳) \quad &= \frac{b(a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t)}{a^2(a^2 + b^2)} \\ &= \frac{b}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

□

۱۹۵۳۲

۱۹۵۳۳ ہم مساوات ۱۳ سے دیکھتے ہیں کہ دائری ٹکلی پر پیچ دار راہ کامروڈ مستقل ہوگا۔ درحقیقت فضا میں تمام منحنيات میں پیچ دار منحني کی نشانی اس کی مستقل انحناء اور مستقل مروڈ ہیں۔

۱۹۵۳۴

۱۹۵۳۵ ڈی این اے ۲۳ زندگی کا بنیادی سالمہ ہے۔ یہ دو پیچ دار حصوں پر مشتمل ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے گرد لپٹے ہوتے ہیں۔ لپٹی صورت کی وجہ سے سالمہ بہت کم جگہ لیتی ہے اور خرابی کی صورت میں (مستقل انحناء اور مروڈ کی بنا) خراب حصہ کو سالماتی قینچی سے کاٹا جاسکتا ہے۔ سالماتی قینچی استعمال کرتے ہوئے سائنس دان امید رکھتے ہیں کہ وہ انسانیت کو ہر قسم کی بیماری سے نجات دے پائیں گے۔

۱۹۵۳۷

۱۹۵۳۸ فضائیہ منحنیات کے کلیات

$T = \frac{v}{ v }$	اکائی مماسی سمتیہ
$N = \frac{dT/dt}{ dT/dt }$	صدر اکائی عمودی سمتیہ
$B = T \times N$	دوہری عمودی سمتیہ
$\kappa = \left \frac{dT}{ds} \right = \frac{ v \times a }{ v ^3}$	انحناء
$\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{ v \times a ^2}$	مروڑ
$a = a_T T + a_N N$	اسراع
$a_T = \frac{d}{dt} v $	اسراع کا مماسی جزو
$a_N = \kappa v ^2 = \sqrt{ a ^2 - a_T^2}$	اسراع کا عمودی جزو

سوالات

۱۹۵۴۰

مستوی منحنیات

۱۹۵۴۱

سوال ۱۲.۱۰۹ تا سوال ۱۲.۱۱۲ میں مستوی منحنیات کا T ، N اور κ تلاش کریں۔

۱۹۵۴۲

$$r(t) = ti + (\ln \cos t)j, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۱۰۹}$$

۱۹۵۴۳

$$r(t) = (\ln \sec t)i + tj, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۰}$$

۱۹۵۴۴

$$r(t) = (2t + 3)i + (5 - t^2)j \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۱}$$

۱۹۵۴۵

$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, \quad t > 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۲}$$

۱۹۵۴۶

۱۹۵۴۷

سوال ۱۲.۱۱۳ اور سوال ۱۲.۱۱۴ میں T اور N معلوم کیے بغیر a کو $a = a_T T + a_N N$ روپ میں لکھیں۔

۱۹۵۴۸

$$r(t) = (2t + 3)i + (t^2 - 1)j \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۳}$$

۱۹۵۴۹

$$r(t) = \ln(t^2 + 1)i + (t - 2 \tan^{-1} t)j \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۴}$$

۱۹۵۵۰

سوال ۱۲.۱۱۵: مستوی xy میں تقابل کی ترسیم کی انحناء کا کلیہ۔

۱۹۵۵۱

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تف عمل اور فنس میں حرکت

۱۹۵۵۲۔ ا۔ مستوی xy میں ترسیم $y = f(x)$ کی مقدار معلوم روپ $x = x, y = f(x)$ ہے اور سمتی کلیہ $r(t) = xi + f(x)j$ ہوگا۔ اگر f دوبار قابل تفرق ہو تب اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۹۵۵۳

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$$

ب۔ جزو-۱ میں κ کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کی انخلا تلاش کریں۔ اپنے جواب کا سوال ۱۲.۱۰۹ کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۱۹۵۵۵

ج۔ دکھائیں کہ نقطہ قصر یف پر انخلا صفر ہوگی۔ ۱۹۵۵۶

سوال ۱۲.۱۱۶: مستوی میں مقدار معلوم روپ میں دی گئی منحنی کی انخلا کا کلیہ ۱۹۵۵۸

۱۹۵۵۹۔ ا۔ دکھائیں کہ دوبار قابل تفرق تفاعل $x = f(t), y = g(t)$ پر مبنی ہموار منحنی $r(t) = f(t)i + g(t)j$ کی انخلا درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔ ۱۹۵۶۰

$$\kappa = \frac{|\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}$$

اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنیات کے انخلا تلاش کریں۔ ۱۹۵۶۱

ب۔ $r(t) = ti + (\ln \sin t)j, 0 < t < \pi$ ۱۹۵۶۲

ج۔ $r(t) = [\tan^{-1}(\sinh t)]i + (\ln \cosh t)j$ ۱۹۵۶۳

سوال ۱۲.۱۱۷: مستوی منحنیات کے عمود ۱۹۵۶۴

۱۹۵۶۵۔ ا۔ دکھائیں کہ نقطہ $(f(t), g(t))$ پر منحنی $r(t) = f(t)i + g(t)j$ کے عمودی سمتیات $n(t) = -g'(t)i + f'(t)j$ ۱۹۵۶۶

۱۹۵۶۷۔ $f'(t)j$ اور $-n(t) = g'(t)i - f'(t)j$ ہیں۔ کسی مخصوص مستوی کا N تلاش کرنے کی خاطر ہم n اور $-n$ میں جو مقعر رخ ہو کو منتخب کر کے اس سے اکائی سمتیہ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۲.۲۰)۔ یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا N تلاش کریں۔ ۱۹۵۶۸

ب۔ $r(t) = ti + e^{2t}j$ ۱۹۵۶۹

ج۔ $r(t) = \sqrt{4 - t^2}i + tj, -2 \leq t \leq 2$ ۱۹۵۷۰

سوال ۱۲.۱۱۸: ۱۹۵۷۱

۱۹۵۷۲۔ ا۔ منحنی $r(t) = ti + \frac{t^3}{3}j$ کا N وقفہ $t < 0$ اور وقفہ $t > 0$ پر سوال ۱۲.۱۱۷ کے کلیہ سے حاصل کریں۔ ۱۹۵۷۳

ب۔ جزو-۱ میں منحنی کے لئے ۱۹۵۷۴

$$N = \frac{dT/dt}{|dT/dt|}, \quad t \neq 0$$

۱۹۵۷۵۔ حاصل کریں۔ کیا $t = 0$ پر N موجود ہے؟ اس منحنی کو ترسیم کریں اور منفی سے مثبت جانب گزرتے ہوئے N کے رویہ پر تبصرہ کریں۔ ۱۹۵۷۶

۱۵۵۷۵

فضائی منحنیات

۱۵۵۷۶

سوال ۱۲.۱۱۹ تا ۱۲.۱۲۶ میں فضائی منحنیات کا T ، N ، B ، κ اور τ دریافت کریں۔

۱۵۵۷۷

$$\mathbf{r}(t) = (3 \sin t)\mathbf{i} + (3 \cos t)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۹:} \quad ۱۵۵۷۸$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j} + 3t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۰:} \quad ۱۵۵۷۹$$

$$\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\mathbf{i} + (e^t \sin t)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۱:} \quad ۱۵۵۸۰$$

$$\mathbf{r}(t) = (6 \sin 2t)\mathbf{i} + (6 \cos 2t)\mathbf{j} + 5t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۲:} \quad ۱۵۵۸۱$$

$$\mathbf{r}(t) = \frac{t^3}{3}\mathbf{i} + \frac{t^2}{2}\mathbf{j}, \quad t > 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۳:} \quad ۱۵۵۸۲$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cos^3 t)\mathbf{i} + (\sin^3 t)\mathbf{j}, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۴:} \quad ۱۵۵۸۳$$

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (a \cosh \frac{t}{a})\mathbf{j}, \quad a > 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۵:} \quad ۱۵۵۸۴$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cosh t)\mathbf{i} - (\sinh t)\mathbf{j} + t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۶:} \quad ۱۵۵۸۵$$

۱۵۵۸۶

سوال ۱۲.۱۲۷ اور سوال ۱۲.۱۲۸ میں T اور N تلاش کیے بغیر $\mathbf{a}$ کو $\mathbf{a} = a_T T + a_N N$ روپ میں لکھیں۔

۱۵۵۸۷

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + bt\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۷:} \quad ۱۵۵۸۸$$

$$\mathbf{r}(t) = (1 + 3t)\mathbf{i} + (t - 2)\mathbf{j} - 3t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۸:} \quad ۱۵۵۸۹$$

۱۵۵۹۰

سوال ۱۲.۱۲۹ اور سوال ۱۲.۱۳۲ میں T اور N تلاش کیے بغیر دیے گئے t پر $\mathbf{a} = a_T T + a_N N$ روپ میں لکھیں۔

۱۵۵۹۱

$$\mathbf{r}(t) = (t + 1)\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۹:} \quad ۱۵۵۹۲$$

$$\mathbf{r}(t) = (t \cos t)\mathbf{i} + (t \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۰:} \quad ۱۵۵۹۳$$

$$\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + (t + \frac{t^3}{3})\mathbf{j} + (t - \frac{t^3}{3})\mathbf{k}, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۱:} \quad ۱۵۵۹۴$$

$$\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\mathbf{i} + (e^t \sin t)\mathbf{j} + \sqrt{2}e^t\mathbf{k}, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۲:} \quad ۱۵۵۹۵$$

۱۵۵۹۶

سوال ۱۲.۱۳۳ اور سوال ۱۲.۱۳۴ میں دیے گئے $\mathbf{r}$ پر T ، N اور B معلوم کریں۔ اس کے بعد درپچیدہ مستوی، عمودی مستوی اور سمت کار مستوی کی مساوات اس t پر حاصل کریں۔

۱۵۵۹۷

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} - \mathbf{k}, \quad t = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۳:} \quad ۱۵۵۹۸$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۴:} \quad ۱۵۵۹۹$$

۱۵۶۰۰

طبعی استعمال

- سوال ۱۲.۱۳۵: آپ کی گاڑی کار رفتار پیا برقرار 60 km h^{-1} دکھا رہا ہے۔ کیا آپ کی اسراع ممکن ہے؟ جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۱۲.۱۳۶: کیا مستقل رفتار سے چلتے ہوئے ذرہ کی اسراع کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۱۲.۱۳۷: ایک ذرہ کی اسراع پر لمحہ اس کی سمتی رفتار کے عمودی ہے۔ اس کی رفتار کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۱۲.۱۳۸: ایک جسم جس کی کمیت m ہے قطع مکانی $y = x^2$ پر مستقل رفتار 10 ms^{-1} سے حرکت کرتا ہے۔ نقطہ $(0, 0)$ اور نقطہ $(\sqrt{2}, 2)$ پر اسراع کی بدولت اس پر کتنی قوت ہوگی؟ اپنا جواب i اور j کی روپ میں لکھیں۔ (نیوٹن کا کلیہ $F = ma$ ذہن میں رکھیں۔)
- سوال ۱۲.۱۳۹: ایک منحنی پر کسی جسم کو مستقل رفتار سے حرکت دینے کے لئے درکار قوت، قوانین نیوٹن کے تحت، حرکت کی اخفا کی مستقل مضرب ہوگی۔ حساب سے دکھائیں کہ یہ فقرہ کیوں درست ہے۔
- سوال ۱۲.۱۴۰: دکھائیں اگر ایک ذرے کی اسراع کا عمودی جزو صفر ہو تب یہ متحرک ذرہ سیدھا حرکت کرے گا۔

انحنا پر مزید سوالات

- سوال ۱۲.۱۴۱: دکھائیں کہ قطع مکانی $y = ax^2$, $a \neq 0$ کی زیادہ سے زیادہ انحنا اس کی راس پر ہوگی جبکہ کسی بھی نقطہ پر کم سے کم انحنا نہیں ہوگی۔ (چونکہ منحنی کو فضا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے یا گھمانے سے انحنا تبدیل نہیں ہوتی لہذا یہ حقیقت کسی بھی قطع مکانی کے لئے درست ہوگا۔)
- سوال ۱۲.۱۴۲: دکھائیں کہ ترخیم $x = a \cos t$, $y = b \sin t$, $a > b > 0$ کا زیادہ سے زیادہ انحنا اس کے محور اکبر پر اور کم سے کم انحنا اس کے محور اصغر پر ہوگا۔ (گزشتہ سوال کی طرح یہ حقیقت بھی ہر ترخیم کے لئے درست ہوگی۔)
- سوال ۱۲.۱۴۳: بیچ دار منحنی کی زیادہ سے زیادہ انحنا ہم نے مثال ۱۲.۲۱ میں دیکھا کہ بیچ دار $\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + b t \mathbf{k}$, $(a, b \geq 0)$ کی انحنا $\kappa = \frac{a}{a^2 + b^2}$ ہوگی۔ کسی بھی b کے لئے زیادہ سے زیادہ انحنا کتنی ہوگی؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۱۲.۱۴۴: اگر آپ کو $|a_N|$ اور $|v|$ معلوم ہوں تب کلیہ $a_N = \kappa |v|^2$ سے انحنا حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنی کی انحنا اور راس انحنا دریافت کریں۔ $|a_N|$ اور $|v|$ کی قیمتیں مثال ۱۲.۲۳ سے لیں۔

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}, \quad t > 0$$

سوال ۱۲.۱۴۵: دکھائیں کہ درج ذیل خط کے لئے κ اور τ صفر ہوں گے۔

$$\mathbf{r}(t) = (x_0 + At)\mathbf{i} + (y_0 + Bt)\mathbf{j} + (z_0 + Ct)\mathbf{k}$$

سوال ۱۲.۱۴۶: مکمل انحنا

ہم ایک منحنی پر $s = s_0$ سے $s = s_1 > s_0$ تک حصہ کی مکمل انحنا حاصل کرنے کی خاطر s_0 تا s_1 کا مکمل لیتے ہیں۔ اگر منحنی کا متغیر s

۱۹۲۵ کے بجائے t ہو تب مکمل انحناء درج ذیل ہوگی، جہاں s_0 اور s_1 کے مطابق قیمتیں t_0 اور t_1 ہیں۔

$$K = \int_{s_0}^{s_1} \kappa ds = \int_{t_0}^{t_1} \kappa \frac{ds}{dt} dt = \int_{t_0}^{t_1} \kappa |v| dt$$

۱۹۲۶ وقفہ $0 \leq t \leq 4\pi$ پر چچ دار منحنی $\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ کی مکمل انحناء معلوم کریں۔

۱۹۲۷ سوال ۱۲.۱۴: گزشتہ سوال جاری

۱۹۲۸ درج ذیل منحنیات کی مکمل انحناء دریافت کریں۔

۱۹۲۹ ا. نقطہ $(\frac{\pi}{2}, 1)$ پر منحنی $\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}$ ، $a \leq t \leq b$ ($a > 0$) کی مکمل انحناء معلوم کرنے کا آسان طریقہ

۱۹۳۰ سوال ۱۲.۱۴ میں پیش کیا گیا ہے۔ مثال ۱۲.۲۳ کی قیمتیں استعمال کریں۔

۱۹۳۱ ب. $y = x^2$ ، $-\infty < x < \infty$ =

۱۹۳۲ سوال ۱۲.۱۴۸:

۱۹۳۳ ا. نقطہ $(\frac{\pi}{2}, 1)$ پر منحنی $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$ کے دائرہ انحناء کی مساوات تلاش کریں۔ (یہ مستوی xy میں $y = \sin x$ کی

۱۹۳۴ مقدار معلوم روپ ہے۔)

۱۹۳۵ ب. نقطہ $(0, -2)$ جہاں $t = 1$ ہے پر منحنی $\mathbf{r}(t) = (2 \ln t)\mathbf{i} - (t + \frac{1}{t})\mathbf{j}$ ، $e^{-2} \leq t \leq e^2$ کے دائرہ انحناء

۱۹۳۶ مساوات تلاش کریں۔

۱۹۳۷

۱۹۳۸ نظریہ اور مثالیں

۱۹۳۹ سوال ۱۲.۱۴۹: مستوی منحنی $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}$ جو کافی قابل تفرق ہو کی مروڑ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ

۱۹۴۰ پیش کریں۔

۱۹۴۱ سوال ۱۲.۱۵۰: چچ دار کی مروڑ

۱۹۴۲ ہم نے مثال ۱۲.۲۴ میں دیکھا کہ چچ دار

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + bt\mathbf{k}, \quad a, b \geq 0$$

۱۹۴۳ کی انحناء $\frac{b}{a^2+b^2}$ ہے۔ کسی مستقل a کے لئے τ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۹۴۴ سوال ۱۲.۱۵۱: صفر مروڑ کی قابل تفرق منحنیات مستویات میں پائی جاتی ہیں۔

۱۹۴۵ صفر مروڑ کی قابل تفرق منحنیات مستویات میں پائی جاتی ہیں۔ یہ اس حقیقت کی ایک مخصوص صورت ہے کہ ایک ذرہ جس کی سمتی رفتار کسی مقررہ سمتیہ $\mathbf{C}$

۱۹۴۶ کی عمودی ہو، ایسی مستوی میں حرکت کرتا ہے جو $\mathbf{C}$ کو عمودی ہوگا، اور یہ حقیقت از خود درج ذیل مسئلہ کا حل ہے۔

۱۹۴۷ فرض کریں وقفہ $[a, b]$ میں تمام t پر $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ دوبار قابل تفرق ہو، اور $t = a$ پر $\mathbf{r} = 0$ ہو اور

۱۹۴۸ $[a, b]$ میں تمام t پر $\mathbf{v} \cdot \mathbf{k} = 0$ ہو تب $[a, b]$ میں تمام t پر $h(t) = 0$ ہوگا۔

۱۹۴۹ اس مسئلہ کو حل کریں۔ (اشارہ: اسراع $\mathbf{a} = \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}$ سے شروع کریں اور ابتدائی معلومات الٹ رخ لاگو کریں۔)

سوال ۱۲.۱۵۲: ایک کلیہ جو B اور v سے τ حاصل کرتا ہے
اگر ہم تعریف $\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$ سے شروع کر کے $\frac{dB}{ds}$ کو زنجیری قاعدہ سے

$$\frac{dB}{ds} = \frac{dB}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{dB}{dt} \frac{1}{|v|}$$

لکھیں تب ہمیں درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔

$$\tau = -\frac{1}{|v|} \left(\frac{dB}{dt} \cdot N \right)$$

یہ کلیہ استعمال میں، اخذ کرنے میں اور بیان کرنے میں مساوات ۱۱ سے زیادہ آسان ہے۔ اس میں قیاحت یہ ہے کہ کمپیوٹر کے بغیر اسے استعمال کرنے میں بہت زیادہ کام کرنا ہوگا۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے مثال ۱۲.۲۳ میں پیچ دار کی مروڑ تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال مروڑ کا کلیہ

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$$

جسے ہم نے سوال ۱۲.۱۱۵ میں اخذ کیا، دوبار قابل تفرق مستوی منحنی $y = f(x)$ کی انحناء κ کو x کا تفاعل دیتا ہے۔ سوال ۱۲.۱۵۳ تا سوال ۱۲.۱۵۶ میں دی گئی منحنیات کا تفاعل انحناء تلاش کریں۔ اس کے بعد دیے گئے وقفہ پر $\kappa(x)$ اور $f(x)$ کو ترسیم کریں۔ آپ چند دلچسپ حقائق دیکھیں گے۔

$$y = x^2, \quad -2 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۱۲.۱۵۳:} \quad ۱۹۶۵۸$$

$$y = \frac{x^4}{4}, \quad -2 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۱۲.۱۵۴:} \quad ۱۹۶۵۹$$

$$y = \sin x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۲.۱۵۵:} \quad ۱۹۶۶۰$$

$$y = e^x, \quad -1 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۱۲.۱۵۶:} \quad ۱۹۶۶۱$$

دائرہ انحناء

سوال ۱۲.۱۵۷ تا سوال ۱۲.۱۶۳ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے مستوی منحنی میں نقطہ P پر، جہاں $\kappa \neq 0$ ہو، دائرہ انحناء پر غور کریں گے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. دی گئی مستوی منحنی کی صورت دیکھنے کی خاطر دیے گئے وقفہ پر منحنی ترسیم کریں۔

ب. دیے گئے نقطہ t_0 پر منحنی کی انحناء κ کی قیمت سوال ۱۲.۱۱۵ یا سوال ۱۲.۱۱۶ میں دیے کلیہ سے معلوم کریں۔ اگر منحنی بطور تفاعل $y = f(x)$ دی گئی ہو تب اس کی مقدار معلوم روپ $x = t, y = f(t)$ استعمال کریں۔

ج. نقطہ t_0 پر اکائی عمودی سمتیہ N تلاش کریں۔ دھیان رہے کہ t_0 پر اکائی مماسی سمتیہ T کا گھڑی کے رخ یا گھڑی کے مخالف رخ گھومنا، N کے اجزاء کی علامتیں تعین کرتا ہے (سوال ۱۲.۱۱۷)۔

۱۲.۵. منسلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت

۱۲۷۱

۱۹۶۲ د. اگر مبداء سے دائرہ انحناء کے مرکز (a, b) تک سمتیہ $C = ai + bj$ ہو تب مرکز C درج ذیل سمتی مساوات سے معلوم کریں۔

$$C = r(t_0) + \frac{1}{\kappa(t_0)} N(t_0)$$

۱۹۶۳ منحنی پر نقطہ $P(x_0, y_0)$ تعین کر سمتیہ $r(t_0)$ دیتا ہے۔

۱۹۶۴ ھ. دائرہ انحناء کی منحنی مساوات $(y - b)^2 + (x - a)^2 = \frac{1}{\kappa^2}$ ترسیم کریں۔ اس کے بعد منحنی اور دائرہ انحناء کو اکٹھے ترسیم کریں۔ (قابل دید

۱۹۶۵ ترسیمات حاصل کرنے کی خاطر افقی اور انحناء پیمائش برابر رکھتے ہوئے، آپ کو مختلف وقفوں پر ترسیم کرنا پڑ سکتا ہے۔)

سوال ۱۲.۱۵۷: $r(t) = (3 \cos t)i + (5 \sin t)j, \quad 0 \leq t \leq 2\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$ ۱۹۶۶

سوال ۱۲.۱۵۸: $r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j, \quad 0 \leq t \leq 2\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$ ۱۹۶۷

سوال ۱۲.۱۵۹: $r(t) = t^2i + (t^3 - 3t)j, \quad -4 \leq t \leq 4, \quad t_0 = \frac{3}{5}$ ۱۹۶۸

سوال ۱۲.۱۶۰: $r(t) = (t^3 - 2t^2 - t)i + \frac{3t}{\sqrt{1+t^2}}j, \quad -2 \leq t \leq 5, \quad t_0 = 1$ ۱۹۶۹

سوال ۱۲.۱۶۱: $r(t) = (2t - \sin t)i + (2 - 2 \cos t)j, \quad 0 \leq t \leq 3\pi, \quad t_0 = \frac{3\pi}{2}$ ۱۹۷۰

سوال ۱۲.۱۶۲: $r(t) = (e^{-t} \cos t)i + (e^{-t} \sin t)j, \quad 0 \leq t \leq 6\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$ ۱۹۷۱

سوال ۱۲.۱۶۳: $y = x^2 - x, \quad -2 \leq x \leq 5, \quad x_0 = 1$ ۱۹۷۲

سوال ۱۲.۱۶۴: $y = x(1 - x)^{2/5}, \quad -1 \leq x \leq 2, \quad x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۹۷۳

۱۹۷۴

انحناء، موڑ اور TNB پوچھو

۱۹۷۵ سوال ۱۲.۱۶۵ تا سوال ۱۲.۱۶۸ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے دیے گئے نقطہ t پر چار اعشاریہ درجہ تک $a, v, T, N, B, \kappa, \tau$ ۱۹۷۶

۱۹۷۷ اور اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۱۶۵: $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + tk, \quad t = \sqrt{3}$ ۱۹۷۸

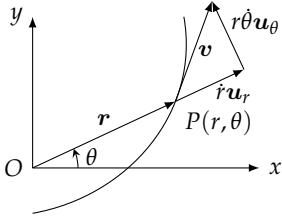
سوال ۱۲.۱۶۶: $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + e^t k, \quad t = \ln 2$ ۱۹۷۹

سوال ۱۲.۱۶۷: $r(t) = (t - \sin t)i + (1 - \cos t)j + \sqrt{-t}k, \quad t = -3\pi$ ۱۹۸۰

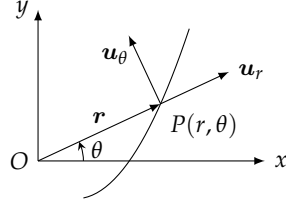
سوال ۱۲.۱۶۸: $r(t) = (3t - t^2)i + (3t^2)j + (3t + t^3)k, \quad t = 1$ ۱۹۸۱

۱۹۸۲

۱۹۸۳



شکل ۱۲.۲۹: قطبی محدود میں سمتی رفتار سمتیہ $v = \dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta$ ہوگا۔



شکل ۱۲.۲۸: نقطہ P کا قطبی محدود r سمتیہ r کی مقدار ہوگی۔ یوں u_r جو $\frac{r}{|r|}$ ہوگا۔

۱۲.۵ فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت

اس حصہ میں ہم قوانین نیوٹن اور قوت کشش کی مدد سے سیاروں کی حرکت کے قوانین کپلر اخذ کریں گے اور زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے مدار پر بحث کریں گے۔ قوانین نیوٹن سے قوانین کپلر کا حصول احصاء کی اہم کامیابی ہے۔ اس میں وہ سب کچھ درکار ہو گا جو ہم نے اب تک پڑھا ہے جیسا فضا میں سمتیات کا الجبرا اور جیومیٹری، سمتی تفاعل کا احصاء، تفرقی مساوات کے حل، ابتدائی قیمت مسائل اور ترقیمی حصوں کی قطبی محدودی تشریح۔

قطبی اور تکلی محدود میں حرکت کی سمتی مساواتیں

ہم یہاں قطبی محدود کو r ، θ اور تکلی محدود کو r ، θ ، z لکھیں گے۔ ایک ذرہ قطبی محدودی مستوی میں حرکت کرتا ہو، ہم اس کے مقام، سمتی رفتار اور اسراع کو متحرک اکائی سمتیات

$$(1) \quad u_r = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j, \quad u_\theta = -(\sin \theta)i + (\cos \theta)j$$

کی روپ میں لکھتے ہیں (شکل ۱۲.۲۸)۔ اکائی سمتیہ u_r کا رخ سمتیہ $\vec{OP}$ کے رخ ہے لہذا $r = ru_r$ ہوگا۔ اکائی سمتیہ u_θ بڑھتے θ کے رخ یعنی سمتیہ u_r کو عمودی ہے۔

مساوات اسے ہمیں درج ذیل ملتے ہیں۔

$$(2) \quad \frac{du_r}{d\theta} = -(\sin \theta)i + (\cos \theta)j = u_\theta$$

$$\frac{du_\theta}{d\theta} = -(\cos \theta)i - (\sin \theta)j = -u_r$$

ہم وقت کے لحاظ سے u_r اور u_θ کی تبدیلی دیکھنے کی خاطر ان کا تفرق t کے لحاظ سے زنجیری قاعدہ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$(3) \quad \dot{u}_r = \frac{du_r}{d\theta}\dot{\theta} = \dot{\theta}u_\theta, \quad \dot{u}_\theta = \frac{du_\theta}{d\theta}\dot{\theta} = -\dot{\theta}u_r$$

یوں سمتی رفتار (شکل ۱۲.۲۹)

$$(4) \quad v = \dot{r} = \frac{d}{dt}(ru_r) = \dot{r}u_r + r\dot{u}_r = \dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta$$

اور اسراع درج ذیل ہوگا۔ ۱۹.۷۰۶

$$(۵) \quad \mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} = (\ddot{r}\mathbf{u}_r + \dot{r}\dot{\mathbf{u}}_r) + (r\ddot{\theta}\mathbf{u}_\theta + r\dot{\theta}\dot{\mathbf{u}}_\theta)$$

جب $\dot{\mathbf{u}}_r$ اور $\dot{\mathbf{u}}_\theta$ کے حصول کے لئے مساوات ۱۳ استعمال کیا جائے اور اجزاء کو علیحدہ کیے جائیں تب اسراع کی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔ ۱۹.۷۰۷

$$(۶) \quad \mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{u}_\theta$$

ہم مساوات $\mathbf{r} = r\mathbf{u}_r$ کے دائیں ہاتھ جزو $z\mathbf{k}$ جمع کر کے ان مساواتوں کو وسعت دے کر فضا میں حرکت کے لئے قابل استعمال بنا سکتے ہیں۔ یوں نکی ۱۹.۷۰۸

محدود میں درج ذیل ہوں گے۔ ۱۹.۷۰۹

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= r\mathbf{u}_r + z\mathbf{k} \\ \mathbf{v} &= \dot{r}\mathbf{u}_r + r\dot{\theta}\mathbf{u}_\theta + \dot{z}\mathbf{k} \\ \mathbf{a} &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{u}_\theta + \ddot{z}\mathbf{k} \end{aligned}$$

دھیان رہے کہ $z \neq 0$ کی صورت میں $|\mathbf{r}| = r$ ہوگا۔ ۱۹.۷۱۰سمتیات $\mathbf{u}_r$ ، $\mathbf{u}_\theta$ اور $\mathbf{k}$ دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں جس میں درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۲.۳۰)۔ ۱۹.۷۱۱

$$(۸) \quad \mathbf{u}_r \times \mathbf{u}_\theta = \mathbf{k}, \quad \mathbf{u}_\theta \times \mathbf{k} = \mathbf{u}_r, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{u}_r = \mathbf{u}_\theta$$

سیارے مستوی میں حرکت کرتے ہیں ۱۹.۷۱۲

نیوٹن کا قانون تجاذب کہتا ہے کہ اگر سورج کی کمیت M ، سیارہ کی کمیت m اور سورج کے کمیتی مرکز سے سیارہ کے کمیتی مرکز تک رداس سمتیہ $\mathbf{r}$ ہو تب ۱۹.۷۱۳سیارہ اور سورج کے بیچ قوت کشش $\mathbf{F}$ درج ذیل ہوگا (شکل ۱۲.۳۱) جہاں G (عالمگیر) تجاذبی مستقل^{۲۴} کہلاتا ہے۔ ۱۹.۷۱۴

$$(۹) \quad \mathbf{F} = -\frac{GMm}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|}$$

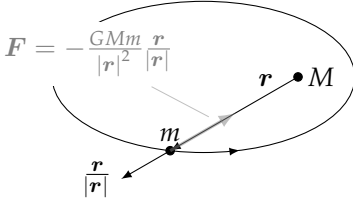
اگر قوت کی اکائی نیوٹن، کمیت کی اکائی کلو گرام اور فاصلہ کی اکائی میٹر ہو تب $G = 6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ ہوگا۔ نیوٹن کے ۱۹.۷۱۵دوسرے قانون $\mathbf{F} = m\ddot{\mathbf{r}}$ کو مساوات ۹ کے ساتھ ملا کر ۱۹.۷۱۶

$$\begin{aligned} m\ddot{\mathbf{r}} &= -\frac{GMm}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \\ \ddot{\mathbf{r}} &= -\frac{GM}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \end{aligned}$$

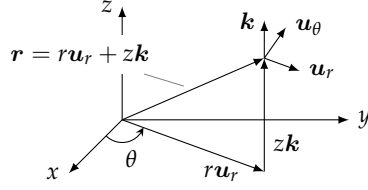
(۱۰)

حاصل ہوگا۔ سیارہ ہر لمحہ سورج کی جانب اسراع پذیر ہے۔ ۱۹.۷۱۷

gravitational constant^{۲۴}



شکل ۱۲.۳۱: قوت کشش دونوں کمیتوں کے بیچ سیدھے خط پر ہوگا۔



شکل ۱۲.۳۰: تکلی محدود میں تعین گر سمتیہ اور بنیادی اکائی سمتیہ

۱۹۷۱۸ مساوات ۱۰ کہتی ہے کہ r کا غیر سمتی مضرب $\ddot{r}$ ہے لہذا

$$(11) \quad r \times \ddot{r} = 0$$

۱۹۷۱۹ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $r \times \ddot{r}$ از خود $r \times \dot{r}$ کا تفرق ہے:

$$(12) \quad \frac{d}{dt}(r \times \dot{r}) = \underbrace{\dot{r} \times \dot{r}}_0 + r \times \ddot{r} = r \times \ddot{r}$$

۱۹۷۲۰ یوں مساوات ۱۱ اور ۱۲ ج ذیل کا معادل ہے

$$(13) \quad \frac{d}{dt}(r \times \dot{r}) = 0$$

۱۹۷۲۱ جس کا عمل

$$(14) \quad r \times \dot{r} = C$$

۱۹۷۲۲ ہے جہاں C مستقل سمتیہ ہے۔

۱۹۷۲۳ ہمیں مساوات ۱۴ بتاتی ہے کہ r اور $\dot{r}$ ہر لمحہ ایک ایسے مستوی میں ہوں گے جو C کو عمودی ہوگا۔ یوں سورج کے مرکز سے گزرتی مستوی میں سیارے حرکت کرتے ہیں (شکل ۱۲.۳۲)۔

۱۹۷۲۵ محدود اور ابتدائی معلومات

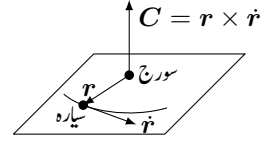
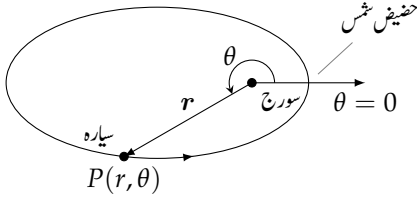
۱۹۷۲۶ ہم تکلی محدود کے مرکز کو سورج کے کمیتی مرکز پر رکھتے ہیں اور سیارے کی حرکت کو قطبی محدودی سطح لیتے ہیں۔ یوں r سیارے کا تعین گر سمتیہ ہوگا۔ یوں

۱۹۷۲۷ $r = |r|u_r = \frac{r}{|r|}$ ہوں گے۔ ہم C کو محور z پر رکھتے ہیں لہذا C کا رخ k ہوگا۔ یوں $k \times \dot{r}$ کے ساتھ وہی دائیں ہاتھ کا

۱۹۷۲۸ تعلق ہوگا جو اس کے ساتھ C کا ہے اور مثبت z محور سے دیکھتے ہوئے سیارہ گھڑی کے مخالف رخ گھومے گا۔ اس طرح t بڑھنے سے θ بڑھے گا لہذا تمام

۱۹۷۲۹ t کے لئے $\dot{\theta} > 0$ ہوگا۔ ہم اس لمحہ کو ابتدائی لمحہ منتخب کرتے ہیں جب سیارہ سورج کے قریب ترین ہو اور تکلی محدود کو (اگر ضرورت ہو) محور z کے گرد

۱۹۷۳۰ یوں گھماتے ہیں کہ ابتدائی لمحہ پر r اور ابتدائی شعاع ہم مکان ہوں۔ یوں ابتدائی شعاع سیارے کے حنیض شمس^{۲۵} سے گزرے گا (شکل ۱۲.۳۳)۔



شکل ۱۲.۳۲: سورج کے گرد سیارہ اس مستوی میں حرکت کرتا ہے جو $C = r \times \dot{r}$ کو عمودی ہو اور سورج کے کینیٹرک مرکز سے گزرتا ہے۔

شکل ۱۲.۳۳: حرکت سیارہ کا محدودی نظام۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے حرکت، $\dot{\theta} > 0$ کی بنا، گھڑی کے مخالف رخ ہے۔

۱۹۷۳۱ اگر ہم وقت کی پیکائش یوں کریں کہ حفیض شمسی پر $t = 0$ ہو تب سیارے کی حرکت کی ابتدائی معلومات درج ذیل ہوں گی۔

۱۹۷۳۲ ا. لمحہ $t = 0$ پر $r = r_0$ ہو گا جو کم سے کم رداس ہے،

۱۹۷۳۳ ب. لمحہ $t = 0$ پر r کی قیمت کم سے کم ہونے کی بنا $\dot{r} = 0$ ہو گا،

۱۹۷۳۴ ج. لمحہ $t = 0$ پر $\theta = 0$ ہو گا،

۱۹۷۳۵ د. لمحہ $t = 0$ پر $|v| = v_0$ ہو گا۔

۱۹۷۳۶ مزید

$$\begin{aligned} v_0 &= |v|_{t=0} \\ &= |\dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta|_{t=0} \\ &= |r\dot{\theta}u_\theta|_{t=0} \\ &= (|r\dot{\theta}||u_\theta|)_{t=0} \\ &= |r\dot{\theta}|_{t=0} \\ &= (r\dot{\theta})_{t=0} \end{aligned}$$

۱ مساوات

$$\dot{r} = 0 \text{ پر } t = 0$$

$$|u_\theta| = 1$$

۲ r اور $\dot{\theta}$ دونوں مثبت ہیں

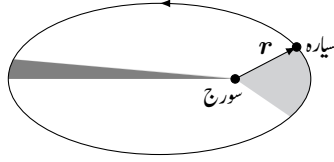
۱۹۷۳۷ کی وجہ سے ہم درج ذیل بھی جانتے ہیں۔

۱۹۷۳۸ ہ. لمحہ $t = 0$ پر $r\dot{\theta} = v_0$ ہو گا۔

۱۹۷۳۹ کیپلر کا پہلا قانون (قانون مخروط حصہ)

۱۹۷۴۰ کیپلر کا پہلا قانون کہتا ہے کہ سیارے کی حرکت مخروطی ہے جس کے ایک ماسک پر سورج پایا جاتا ہے۔ اس مخروط کی تنک

$$(15) \quad e = \frac{r_0 v_0^2}{GM} - 1$$



شکل ۱۲.۳۴: سورج اور سیارہ کے بیچ سیدھی لکیر مساوی اوقات میں مساوی رقبوں کو واضح کرتی ہے۔

۱۹۷۳۱ اور قطبی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(۱۶) \quad r = \frac{(1+e)r_0}{1+e \cos \theta}$$

۱۹۷۳۲ کپلر کا دوسرا قانون (قانون یکساں رقبہ)

۱۹۷۳۳ کپلر کا دوسرا قانون کہتا ہے کہ سورج سے سیارہ تک رداسی سمتیہ (جو ہمارے نمونہ میں r ہوگا) مساوی اوقات میں مساوی علاقوں کو واضح کرتا ہے (شکل ۱۲.۳۴)۔ اس قانون کو اخذ کرنے کی خاطر ہم مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۴ میں دی گئی حاصل صلیبی ضرب $C = r \times \dot{r}$ کی قیمت معلوم کرتے ہیں: ۱۹۷۳۵

$$(۱۷) \quad \begin{aligned} C &= r \times \dot{r} = r \times v \\ &= r u_r \times (\dot{r} u_r + r \dot{\theta} u_\theta) \quad \text{مساوات ۴} \\ &= r \dot{r} \underbrace{(u_r \times u_r)}_0 + r(r\dot{\theta}) \underbrace{(u_r \times u_\theta)}_k \\ &= r(r\dot{\theta})k \end{aligned}$$

۱۹۷۳۶ لمحہ $t = 0$ پر اس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۸) \quad C = [r(r\dot{\theta})]_{t=0} k = r_0 v_0 k$$

۱۹۷۳۷ مساوات ۱۷ میں C کی یہ قیمت پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۹) \quad r^2 \dot{\theta} = r_0 v_0 \quad \text{یعنی} \quad r_0 v_0 k = r^2 \dot{\theta} k$$

۱۹۷۳۸ قطبی محور میں تفرقی رقبہ درج ذیل لکھا جاتا ہے (حصہ ۱۰.۹)۔

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

۱۹۷۳۹ یوں $\frac{dS}{dt}$ کی قیمت ایک مستقل ہے:

$$(۲۰) \quad \frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} = \frac{1}{2} r_0 v_0$$

جو کیلر کا دوسرا قانون ہے۔ ۱۹۷۵۰

۱۹۷۵۱ زمین کے لئے r_0 تقریباً $1.5 \times 10^8 \text{ km}$ ، v_0 تقریباً 30 km s^{-1} ہے لہذا $\frac{dS}{dt}$ تقریباً $2.25 \times 10^9 \text{ km}^2 \text{ s}^{-1}$ ہوگا۔ یوں
 ۱۹۷۵۲ آپ کے دل کی ہر ایک دھڑکن میں زمین اپنے مدار میں 30 km فاصلہ طے کرتی ہے اور سورج سے زمین تک رداسی خط $2.25 \times 10^9 \text{ km}^2$ رقبہ
 ۱۹۷۵۳ واضح کرتا ہے۔

کیلر کے پہلے قانون کا ثبوت ۱۹۷۵۴

۱۹۷۵۵ یہ دکھانے کی خاطر کہ سورج کے گرد سیارے کا مدار مخروطی ہوتا ہے جس کے ایک ماسکد پر سورج واقع ہوتا ہے، ہمیں r کو متغیر θ کا تفاعل لکھنا ہوگا۔ ایسا
 ۱۹۷۵۶ کرنے کی خاطر ہمیں ایک لمبا حساب کرنا ہوگا۔

۱۹۷۵۷ ہم وقتی طور پر θ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۱۶ اور مساوات ۱۰ میں $\frac{r}{|r|} = u_r$ کے عددی سرا ایک دوسرے کے برابر پر لکھ کر درج ذیل
 ۱۹۷۵۸ مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$(۲۱) \quad \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -\frac{GM}{r^2}$$

۱۹۷۵۹ اس میں ہم مساوات ۱۹ سے θ کی جگہ $\frac{r_0 v_0}{r^2}$ پر کر کے ترتیب دیتے ہوئے

$$(۲۲) \quad \ddot{r} = \frac{r_0^2 v_0^2}{r^3} - \frac{GM}{r^2}$$

۱۹۷۶۰ حاصل کرتے ہیں۔ ہم متغیرات تبدیل کرتے ہوئے اس سے درجہ اول کی تفرقی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ یوں زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے

$$p = \frac{dr}{dt}, \quad \frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{dp}{dt} = \frac{dp}{dr} \frac{dr}{dt} = p \frac{dp}{dr}$$

۱۹۷۶۱ لکھ کر مساوات ۲۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۲۳) \quad p \frac{dp}{dr} = \frac{r_0^2 v_0^2}{r^3} - \frac{GM}{r^2}$$

۱۹۷۶۲ دونوں اطراف کو 2 سے ضرب کرتے ہوئے r کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

$$(۲۴) \quad p^2 = (\dot{r})^2 = -\frac{r_0^2 v_0^2}{r^2} + \frac{2GM}{r} + C_1$$

۱۹۷۶۳ لمحہ $t = 0$ پر ابتدائی معلومات $r = r_0$ اور $\dot{r} = 0$ سے C_1 کی قیمت تعین ہوگی۔

$$C_1 = v_0^2 - \frac{2GM}{r_0}$$

۱۹۷۲۳ اس طرح مساوات ۲۴ کو ترتیب دینے کے بعد درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲۵) \quad \dot{r}^2 = v_0^2 \left(1 - \frac{r_0^2}{r^2}\right) + 2GM \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)$$

۱۹۷۲۵ مساوات ۲۱ سے مساوات ۲۵ حاصل کرنے میں ہم نے r کی دو درجی تفرقی مساوات سے r کی ایک درجی تفرقی مساوات حاصل کی۔ ہمیں اب θ کی روپ میں r کو لکھنا باقی ہے لہذا ہم θ کو دوبارہ مساوات میں لاتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر مساوات ۲۵ کے دونوں اطراف کو مساوات $r_0^2 \dot{\theta}^2 =$ (مساوات ۱۹) کے مطابق اطراف سے تقسیم کر کے حقیقت $\frac{\dot{r}}{\dot{\theta}} = \frac{dr/dt}{d\theta/dt} = \frac{dr}{d\theta}$ بروئے کار لاتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۱۹۷۲۶

$$(۲۶) \quad \frac{1}{r^4} \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 = \frac{1}{r_0^2} - \frac{1}{r^2} + \frac{2GM}{r_0^2 v_0^2} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)$$

$$(۲۷) \quad = \frac{1}{r_0^2} - \frac{1}{r^2} + 2h \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right) \quad h = \frac{GM}{r_0^2 v_0^2}$$

۱۹۷۲۸ اس کی مزید سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل پر کرتے ہیں۔

$$u = \frac{1}{r}, \quad u_0 = \frac{1}{r_0}, \quad \frac{du}{d\theta} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\theta}, \quad \left(\frac{du}{d\theta}\right)^2 = \frac{1}{r^4} \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2$$

۱۹۷۲۹ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۲۸) \quad \left(\frac{du}{d\theta}\right)^2 = u_0^2 - u^2 + 2hu - 2hu_0 = (u_0 - h)^2 - (u - h)^2$$

$$(۲۹) \quad \frac{du}{d\theta} = \pm \sqrt{(u_0 - h)^2 - (u - h)^2}$$

۱۹۷۳۰ ہمیں کس علامت کا انتخاب کرنا ہوگا؟ ہم جانتے ہیں کہ $\dot{\theta} = \frac{r_0 v_0}{r^2}$ مثبت ہے۔ ساتھ ہی $t = 0$ پر r کم سے کم قیمت سے شروع ہوتا ہے لہذا یہ یکدم گھٹ نہیں سکتا ہے، اور ابتدائی مثبت لمحات میں $\dot{r} \geq 0$ ہوگا لہذا ۱۹۷۳۱

$$\frac{du}{d\theta} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\theta} \leq 0 \quad \text{اور} \quad \frac{dr}{d\theta} = \frac{\dot{r}}{\dot{\theta}} \geq 0$$

۱۹۷۳۲ ہوگا۔ مساوات ۲۹ میں منفی علامت درست ہوگی۔ یہ جاننے کے بعد ہم مساوات ۲۹ کو ترتیب دے کر θ کے لحاظ سے دونوں اطراف اک مکمل لیتے ہیں۔

$$(۳۰) \quad \frac{-1}{\sqrt{(u_0 - h)^2 - (u - h)^2}} \frac{du}{d\theta} = 1$$

$$\cos^{-1} \left(\frac{u - h}{u_0 - h} \right) = \theta + C_2$$

۱۹۷۳۳ چونکہ $\theta = 0$ پر $u = u_0$ ہوگا اور $\cos^{-1}(1) = 0$ ہوتا ہے لہذا C_2 صفر ہوگا۔ یوں

$$(۳۱) \quad \frac{u - h}{u_0 - h} = \cos \theta$$

$$(۳۲) \quad \frac{1}{r} = u = h + (u_0 - h) \cos \theta$$

۱۹۷۷۵ ہوگا جس کو چند الجبرائی اقدام کے بعد

$$(۳۳) \quad r = \frac{(1+e)r_0}{1+e \cos \theta}$$

۱۹۷۷۶ لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$(۳۴) \quad e = \frac{1}{r_0 h} - 1 = \frac{r_0 v_0^2}{GM} - 1$$

۱۹۷۷۷ ہوں گے۔ مساوات ۳۳ اور مساوات ۳۴ مل کر کہتے ہیں کہ سیارے کی راہ مخروطی ہوگی جس کے ایک ماسکہ پر سورج ہوگا اور جس کی سبک $e = \frac{r_0 v_0^2}{GM}$

۱۹۷۷۸ 1 ہوگی۔ یہ قانون کپلر اول کی جدید مساوات ہے۔

۱۹۷۷۹ کپلر کا تیسرا قانون (قانون وقت اور فاصلہ)

۱۹۷۸۰ ایک سیارہ جتنے وقت T میں اپنے سورج کے گرد ایک چکر کاٹتا ہے، اس کو سیارہ کا دور τ عرصہ کہتے ہیں۔ کپلر کا تیسرا قانون کہتا ہے کہ T اور سیارے

۱۹۷۸۱ کے مدار کے نصف محور اکبر a کے بیچ درج ذیل تعلق پایا جاتا ہے۔

$$(۳۵) \quad \frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

۱۹۷۸۲ چونکہ کسی بھی شمسی نظام کے اندر اس مساوات کا دایاں ہاتھ ایک مستقل ہوگا لہذا اس نظام میں تمام سیاروں کے لئے T^2 اور a^3 کا تناسب یکساں ہوگا۔

۱۹۷۸۳ کپلر کا تیسرا قانون ہمیں ہمارے نظام شمسی کی جسامت کی معلومات حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ہم ہر ایک سیارے کے نصف محور اکبر کو فلکیاتی اکائیوں میں

۱۹۷۸۴ لکھ سکتے ہیں۔ زمین کے نصف محور اکبر کی لمبائی فلکیاتی اکائی کہلاتی ہے۔ ہم کسی بھی لمحہ تمام سیاروں کے بیچ فاصلوں کو بھی فلکیاتی اکائیوں میں لکھ سکتے ہیں۔ اب

۱۹۷۸۵ آخری کام، ان تمام فاصلوں میں کسی ایک کی لمبائی، کلومیٹروں میں معلوم کرنا رہ گیا ہے۔ زھرہ سے نکرانے کے بعد ریڈار کی واپس پلٹی موجوں سے ہم زمین اور

۱۹۷۸۶ زھرہ کے بیچ فاصلہ ناپ سکتے ہیں۔ اس قسم کے تجربات سے ہم اب جانتے ہیں کہ ایک فلکیاتی اکائی 149 597 870 km کے برابر ہے۔

۱۹۷۸۷ ہم سیارے کے ترخیمی مدار میں گھیرے گئے رقبہ کے دو مختلف کلیات کو ملا کر کپلر کا تیسرا قانون اخذ کرتے ہیں:

$$\text{کلیہ 1} \quad \text{رقبہ} = \pi ab$$

$$\text{کلیہ 2} \quad \text{رقبہ} = \int_0^T dS$$

$$= \int_0^T \frac{1}{2} r_0 v_0 dt \quad \text{مساوات ۲۰}$$

$$= \frac{1}{2} T r_0 v_0$$

orbital period^{۲۱}

۱۹۷۸ ان دو مساوات کو ایک دوسرے کے مساوی رکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۳۶) \quad T = \frac{2\pi ab}{r_0 v_0} = \frac{2\pi a^2}{r_0 v_0} \sqrt{1 - e^2} \quad \text{ترخیم کے لئے } b = a \sqrt{1 - e^2} \text{ ہوتا ہے}$$

۱۹۷۹ ہمیں اب a اور e کو r_0 ، v_0 ، G اور M کی روپ میں لکھنا ہے۔ مساوات ۳۴ ہمیں e دیتی ہے جبکہ مساوات ۳۳ میں θ کو π کے برابر کرنے سے

$$r_{\text{بلند تر}} = r_0 \frac{1 + e}{1 - e}$$

۱۹۷۹ حاصل ہوتا ہے لہذا a کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$(۳۷) \quad 2a = r_0 + r_{\text{بلند تر}} = \frac{2r_0}{1 - e} = \frac{2r_0 GM}{2GM - r_0 v_0^2}$$

۱۹۷۹ مساوات ۳۶ کے دونوں اطراف کا مربع لے کر اس میں مساوات ۳۴ اور مساوات ۳۷ کے نتائج پر کرنے سے کپلر کا تیسرا قانون حاصل ہوگا (سوال ۱۲.۱۸۲)۔

۱۹۷۹ مدار

۱۹۷۹ اگرچہ کپلر نے یہ قوانین تجرباتی طور پر دریافت کیے، قوانین نیوٹن سے قوانین کپلر کے حصول کے بعد ہم جانتے ہیں کہ یہ قوانین ہر اس جسم پر لاگو ہوں گے جس پر بالکس مربع قانون کے تحت قوت لاگو ہو۔ یہ سورج کے گرد ہالی دم دار ستارہ اور آنکارس سیارچہ کی مدار اور زمین کے گرد چاند کے مدار پر لاگو ہوں گے۔ اسی طرح یہ چاند کے گرد اپالو 8 کے خلائی جہاز کے مدار پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ ایٹم کے مرکزہ پر مارے گئے بار بردار ذرات قوانین کپلر کو مطمئن کرتے ہوئے قطع زائد راہوں پر فشاں ہوتے ہیں۔

۱۹۷۸ جدول ۱۲.۱ میں نظام شمسی کے سیاروں کے مدار کی معلومات دی گئی ہے۔ مصنوعی سیاروں کے حاصل مواد سے ہم سمندروں میں پانی کی سطح میں فرق جان سکے اور بحر الکاہل میں دور ترین جزیروں کا درست مقام معلوم کر سکے۔ اس مواد سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سورج اور چاند کی قوت کشش زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے مدار پر اثر انداز ہوں گے اور شمسی اخراج اتنا دباؤ پیدا کرتا ہے کہ مدار کی شکل تبدیل ہو جائے۔

۱۹۸۰ جدول ۱۲.۲ اور جدول ۱۲.۳ میں مزید مواد پیش کیا گیا ہے۔

۱۹۸۰ سوالات

۱۹۸۰ سوال ۱۲.۱۶۹: سکائیپ 4 کا نصف محور اکبر $a = 6808 \text{ km}$ ہے۔ کپلر کے تیسرے قانون میں زمین کی کمیت کو M لیتے ہوئے دوری عرصہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس کا حساب لگائیں۔ جدول ۱۲.۲ میں دی گئی قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۹۸۰ سوال ۱۲.۱۷۰: حقیض شمسی پر سورج سے زمین کا فاصلہ تقریباً $149\,577\,000 \text{ km}$ ہوتا ہے اور سورج کے گرد زمین کے مدار کی سنک 0.0167 ہے۔ حقیض مٹس پر زمین کی رفتار v_0 تلاش کریں (مساوات ۱۱۵ استعمال کریں)۔

۱۹۸۰ سوال ۱۲.۱۷۱: روس نے جولائی ۱۹۶۹ء میں پروٹان 1، مصنوعی سیارہ مدار میں چھوڑا جس کی کمیت (چھوڑتے وقت) $12\,200 \text{ kg}$ ، بلندی حقیض 183 km ، بلندی اوج 589 km اور دوری عرصہ 92.25 منٹ تھا۔ زمین کی کمیت اور تجاذبی مستقل کی قیمتیں استعمال کر کے مساوات ۳۵ سے نصف محور اکبر a تلاش کریں۔ اس کا موازنہ اس عدد سے کریں جو حقیض اور اوج کے مجموعہ کے ساتھ زمین کا قطر جمع کرنے سے حاصل ہوگا۔

جدول ۱۲.۱: شمسی سیاروں کے a ، e اور T کی قیمتیں۔

سیارہ	نصف محور a^+	سنگ e	دوری عرصہ T
عطارد	57.95	0.2056	87.967 دن
زہرہ	108.11	0.0068	224.701 دن
زمین	149.57	0.0167	365.256 دن
مریخ	227.84	0.0934	1.8808 سال
مشتری	778.14	0.0484	11.8613 سال
زحل	1427.0	0.0543	29.4568 سال
یورانس	2870.3	0.0460	84.0081 سال
نیپچون	4499.9	0.0082	164.784 سال
پلوٹو	5909	0.2481	248.35 سال
$^+$ ملین کلومیٹر (10^6 km)			

جدول ۱۲.۲: زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کی معلومات

نام	پرواز	خلائی زندگی	کمیت	دوری عرصہ $^{++}$	حقیقت $^+$	اوج $^+$	نصف محور اکبر $^+$	سنگ
سپینک 1	اکتوبر 1957	57.6 دن	83.6	96.2	215	939	6955	0.052
ونگارڈ 1	مارچ 1958	300 سال	1.47	138.5	649	4340	8872	0.208
سنگام 3	اگست 1964	$10^6 >$ سال	39	1436.2	35718	35903	42189	0.002
سکائی لیب 4	نومبر 1973	84.06 دن	13980	93.11	422	437	6808	0.001
مائرس 11	اکتوبر 1978	500 سال	734	102.12	850	866	7236	0.001
گوس 4	ستمبر 1980	$10^6 >$ سال	627	1436.2	35776	35800	42166	0.0003
انٹل سیٹ 5	دسمبر 1980	$10^6 >$ سال	1928	1417.67	35143	35707	41803	0.007
$^+$ کلومیٹر $^{++}$ منٹ								

جدول ۱۲.۳: اعدادی مواد

$6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$	تجاذبی مستقل
$1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$	کمیت شمس
$5.975 \times 10^{24} \text{ kg}$	کمیت زمین
6378.533 km	استوائی رداس زمین
6356.912 km	قطبی رداس زمین
1436.1 منٹ	زمین کا ہم دوری عرصہ
365.256 دن (ایک سال)	زمین کا سورج کے گرد دوری عرصہ

سوال ۱۲.۱۷۲: (۱) وانگنگ ۱ مصنوعی سیارہ، جس کا دوری عرصہ 1639 منٹ تھا، نے اگست 1975 تا جون 1976 مریخ کا جائزہ کیا۔ مریخ کی کمیت $6.418 \times 10^{23} \text{ kg}$ لیتے ہوئے وانگنگ 1 کا نصف محور اکبر تلاش کریں۔ (ب) مریخ کی سطح سے وانگنگ 1 کا کم سے کم فاصلہ 1499 km اور زیادہ سے زیادہ فاصلہ 35 800 km تھا۔ ان حقائق اور جزو-۱ میں حاصل نتائج کو استعمال کرتے ہوئے مریخ کے اوسط قطر کی انداز قیمت معلوم کریں۔

سوال ۱۲.۱۷۳: وانگنگ 2 مصنوعی سیارہ نے ستمبر 1975 تا اگست 1976 مریخ کا جائزہ کیا۔ اس کے نصف محور اکبر 22 030 km تھا۔ اس کا دوری عرصہ دریافت کریں۔

سوال ۱۲.۱۷۴: ہم عصر مدار

زمین کی استوائی مستوی میں کئی مصنوعی سیاروں کے مدار تقریباً دائری ہے اور ان کا دوری عرصہ عین ایک دن کے برابر ہے۔ یوں یہ بلندی پر رہتے ہوئے سطح زمین کے اوپر ساکن نظر آتے ہیں۔ ایسے مدار کو ہم عصر مدار کہتے ہیں۔

۱. ہم عصر مصنوعی سیارے کا نصف محور اکبر تقریباً کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ب. زمین کی سطح سے ہم عصر مدار کتنی بلندی پر ہوگا؟

ج. جدول ۱۲.۲ میں دیے گئے مصنوعی سیاروں میں کس کا مدار تقریباً ہم عصر ہے؟

سوال ۱۲.۱۷۵: مریخ کی کمیت $6.418 \times 10^{23} \text{ kg}$ ہے جبکہ مریخ کا ایک دن 1477.4 منٹ ہے۔ مریخ کے گرد مدار میں ایک مصنوعی سیارہ جس کا دوری عرصہ مریخ کی دن کے برابر ہو، سطح مریخ سے کتنی بلندی پر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۲.۱۷۶: زمین کے گرد چاند کا دوری عرصہ 2.36055×10^6 سیکنڈ ہے۔ چاند کتنا دور ہے؟

سوال ۱۲.۱۷۷: زمین کے گرد ایک مصنوعی سیارہ دائری مدار میں حرکت کرتا ہے۔ مصنوعی سیارے کی رفتار کو مدار کے رداس کا تفاعل لکھیں۔

سوال ۱۲.۱۷۸: نظام شمسی میں سیاروں کا $\frac{T^2}{a^3}$ کتنا ہوگا؟ زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے لئے کتنا ہوگا؟ چاند کے گرد مصنوعی سیاروں کے لئے یہ کتنا ہوگا؟ (چاند کی کمیت $7.354 \times 10^{22} \text{ kg}$ ہے۔)

بغیر کیلکولیٹر استعمال کے قلم و کاغذ سے حل کریں

سوال ۱۲.۱۷۹: مساوات ۱۵ میں v_0 کی کس قیمت کے لئے مساوات ۱۶ کا مدار دائری ہوگا؟ ترخیمی ہوگا؟ قطع مکانی ہوگا؟ قطع زائد ہوگا؟

سوال ۱۲.۱۸۰: دکھائیں کہ دائری مدار میں سیارہ یکساں رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ (اشارہ: یہ قوانین کپلر کی بدولت ہوگا۔)

سوال ۱۲.۱۸۱: فرض کریں ایک مستوی میں متحرک ذرے کا تعین گر سمتیہ $\mathbf{r}$ ہے اور یہ سمتیہ $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ کی شرح سے رقبہ واضح کرتا ہے۔ محدود متعارف کئے بغیر اور مطلوبہ تفارق کی موجودگی تصور کرتے ہوئے، بڑھوتری اور حد پر مبنی درج ذیل مساوات کی جیومیٹریائی جواز پیش کریں۔

$$\frac{d\mathbf{S}}{dt} = \frac{1}{2} |\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}|$$

سوال ۱۲.۱۸۲: کپلر کے تیسرے قانون کا اشتقاق پورا کریں (مساوات ۳۶ کے بعد حصہ۔)

سوال ۱۲.۱۸۳: کسی ستارہ کے گرد دو سیارے دائری مدار میں طواف کرتے ہیں۔ سیارہ A ستارے کے قریب ہے جبکہ سیارہ B ستارہ سے زیادہ فاصلہ پر ہے۔ فرض کریں لمحہ t پر ان کے مقام بالترتیب

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_A(t) &= 2 \cos(2\pi t)\mathbf{i} + 2 \sin(2\pi t)\mathbf{j} \\ \mathbf{r}_B(t) &= 3 \cos(\pi t)\mathbf{i} + 3 \sin(\pi t)\mathbf{j} \end{aligned}$$

ہیں جہاں ستارہ کا مقام مبدا ہے اور فاصلوں کو فلکیاتی اکائیوں میں ناپا گیا ہے۔ (دھیان رہے کہ سیارہ A کی رفتار سیارہ B سے زیادہ ہے۔)

سیارہ A پر ہائٹس پذیر لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا سیارہ، ان کے شمسی نظام کا مرکز ہے۔

۱. سیارہ A کو نئی محدودی نظام کا مبدا تصور کرتے ہوئے سیارہ B کے مقام کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ اپنا جواب $\cos(\pi t)$ اور $\sin(\pi t)$ کی صورت میں لکھیں۔

ب. سیارہ A کو مبدا تصور کرتے ہوئے سیارہ B کی راہ ترمیم کریں۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو سیاروں کی حرکت سمجھنے میں کتنی دشواری ہوگی۔ کپلر سے پہلے یہی حال ہمارا تھا۔

سوال ۱۲.۱۸۴: کپلر نے دریافت کیا کہ سورج کے گرد زمین ترخیمی راہ پر طواف کرتی ہے اور سورج اس کے ایک ماسک پر پایا جاتا ہے۔ سورج کے مرکز سے زمین کے مرکز تک لمحہ t پر تعین کر سکتیہ $\mathbf{r}(t)$ لیں۔ زمین کے جنوبی قطب سے شمالی قطب تک سمتیہ $\mathbf{w}$ لیں۔ ہم جانتے ہیں کہ $\mathbf{w}$ مستقل ہے اور ترخیم کے مستوی کو عمودی نہیں ہے (زمین کا محور جھکا ہے)۔ سمتیات $\mathbf{w}$ اور $\mathbf{r}(t)$ کے روپ میں (۱) حقیض شمسی، (ب) اوج شمسی، (ج) اعتدالین (جب دن اور رات ایک دوسرے کے برابر ہوں)، (د) لمبا ترین دن (گرم ترین دن)، (ه) چھوٹا ترین دن (سرد ترین دن) کے ریاضی معنی پیش کریں۔

نکلی محدودی نظام

سوال ۱۲.۱۸۵: نکلی محدودی مقام اور حرکت کے اکائی سمتیات۔

فضا میں متحرک ذرے کا مقام نکلی محدودی میں لکھتے ہوئے ہم

$$\mathbf{u}_r = \cos(\theta)\mathbf{i} + (\sin \theta)\mathbf{j}, \quad \mathbf{u}_\theta = -(\sin \theta)\mathbf{i} + (\cos \theta)\mathbf{j}$$

اور k اکائی سمتیات استعمال کرتے ہیں۔ یوں متحرک ذرے کا تعین کر سکتیہ $\mathbf{r} = r\mathbf{u}_r + z\mathbf{k}$ ہوگا جہاں r مبدا سے ذرے کا مثبت قطبی فاصلہ ہے۔

۱. دکھائیں کہ $\mathbf{u}_r$ ، $\mathbf{u}_\theta$ اور $\mathbf{k}$ ، اسی ترتیب میں، اکائی سمتیات کا دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{d\mathbf{u}_r}{d\theta} = \mathbf{u}_\theta, \quad \frac{d\mathbf{u}_\theta}{d\theta} = -\mathbf{u}_r$$

ج. یہ فرض کرتے ہوئے کہ t کے لحاظ سے درکار تفارق موجود ہیں، $\mathbf{r} = \mathbf{v}$ اور $\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{a}$ کو $\mathbf{u}_r$ ، $\mathbf{u}_\theta$ ، $\mathbf{k}$ اور $\dot{\theta}$ کی صورت میں لکھیں۔ (نقطہ t کے لحاظ سے تفرق کو ظاہر کرتا ہے، لہذا $\dot{\mathbf{r}}$ سے مراد $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ اور $\ddot{\mathbf{r}}$ سے مراد $\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}$ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔) حصہ ۱۲.۵ میں ان کلیات کو اخذ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان سمتیات کو فلکیاتی سیاروں کی حرکت بیان کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

سوال ۱۲.۱۸۶: ٹکلی محدود میں لمبائی قوس

۱۹۸۵۵

۱۹۸۵۶

۱. دکھائیں کہ $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$ کو ٹکلی محدود میں بیان کرنے سے $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + dz^2$ حاصل ہوتا ہے۔

۱۹۸۵۸

ب. ایک ڈبے کے کناروں اور وتر کی صورت میں جزو-۱ کے نتیجہ کی تشریح کریں۔ اس ڈبے کا خاکہ بنائیں۔

۱۹۸۵۹

ج. منحنی $r = e^\theta, z = e^\theta, 0 \leq \theta \leq \ln 8$ کی لمبائی جزو-۱ کے نتیجہ کی مدد سے حاصل کریں۔

۱۹۸۶۰

۱۹۸۶۱

کروی محدود نظام

۱۹۸۶۲

سوال ۱۲.۱۸۷: مقام اور رفتار کے لئے مستعمل کروی محدود کے اکائی سمتیات

۱۹۸۶۳

فضا میں نقطہ P کے کروی محدودی محور r, θ اور ϕ میں کسی دو کو مستقل رکھتے ہوئے تیسرے کو بڑھنے دیں۔ جس رخ P بڑھتا ہے اس رخ کا اکائی سمتیہ

۱۹۸۶۴

u لیں جس کے ساتھ مطابقتی زیر نوشتہ منسلک ہو۔ ایسے تین اکائی سمتیات u_r, u_θ اور u_ϕ ہوں گے۔

۱۹۸۶۵

۱. u_r, u_θ اور u_ϕ کو i, j اور k کی صورت میں لکھیں۔

۱۹۸۶۶

ب. دکھائیں کہ $u_r \times u_\theta = 0$ ہوگا۔

۱۹۸۶۷

ج. دکھائیں کہ $u_\theta = u_r \times u_\phi$ ہوگا۔

۱۹۸۶۸

د. دکھائیں کہ u_r, u_θ اور u_ϕ ، اسی ترتیب میں، آپس میں عمودی سمتیات کا دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

۱۹۸۶۹

سوال ۱۲.۱۸۸: کروی محدود میں لمبائی قوس

۱۹۸۷۰

۱۹۸۷۱

۱. دکھائیں کہ $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$ کو کروی محدود میں بیان کرنے سے $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$ حاصل ہوتا ہے۔

۱۹۸۷۲

۱۹۸۷۳

ب. ٹھوس کرہ سے کاٹے گئے ڈبے کے کناروں اور وتر کی صورت میں جزو-۱ کے نتیجہ کی تشریح کریں۔ اس ڈبے کا خاکہ بنائیں۔

۱۹۸۷۴

ج. منحنی $r = 2e^\theta, \theta = \frac{\pi}{6}, 0 \leq \phi \leq \ln 8$ کی لمبائی جزو-۱ میں حاصل نتیجہ کی مدد سے حاصل کریں۔

۱۹۸۷۵

۱۹۸۷۶

۱۹۸۷۷

کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفارق

۱۹۸۷۹

پانژہ

۱۹۸۸۰

سائنس میں دو یا دو سے زائد غیر تابع متغیرات کے تفاعل ایک متغیر کے تفاعل سے زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں اور ان کی علم احصاء زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔ زیادہ متغیرات ایک دوسرے پر زیادہ طریقوں سے اثر انداز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے تفارق مختلف اور زیادہ دلچسپ صورتیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کے کمالات زیادہ اقسام کے عملی مسائل میں کام آتے ہیں۔ احتمال، سیالی حرکیات، اور برقیات، وغیرہ، پر غور کے دوران ایک سے زائد متغیرات کے تفاعل قدرتی طور پر رونما ہوتے ہیں۔ ان تفاعل کی ریاضیات، سائنس کی عظیم کامیابیوں میں سے ایک ہے۔

۱۹۸۸۱

۱۹۸۸۲

۱۹۸۸۳

۱۹۸۸۴

۱۳.۱ کثیر متغیرات کے تفاعل

۱۹۸۸۵

کئی تفاعل ایک سے زائد متغیرات کے تابع ہوتے ہیں۔ دائری نکی کا حجم، اس کے رداس اور قد سے، تفاعل $H = \pi r^2 h$ دیتا ہے۔ مستوی xy میں نقطہ $N(x, y)$ کے دو محدود سے، قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کا قد تفاعل $f(x, y) = x^2 + y^2$ دیتا ہے۔ اس حصہ میں ہم ایک سے زیادہ متغیرات کے تابع تفاعل متعارف کرتے ہیں اور ان کو ترکیب کرنے کے طریقوں پر غور کرتے ہیں۔

۱۹۸۸۶

۱۹۸۸۷

۱۹۸۸۸

تفاعل اور متغیرات

۱۹۸۸۹

کثیر غیر تابع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی تعریف بالکل واحد متغیر کے تفاعل کی طرح کی جاتی ہے۔ ان کے وقفے حقیقی (تین، چار، وغیرہ) اعداد کے مرتب جوڑی کے سلسلے ہوں گے اور ان کی سعت، اس طرح کے حقیقی اعداد کے سلسلے ہوں گے جن کے ساتھ ہم کام کرتے آرہے ہیں۔

۱۹۸۹۰

۱۹۸۹۱

تعریفات: فرض کریں n عدد حقیقی اعداد $x_1, x_2, \dots, x_n$ کا سلسلہ D ہے۔ تب D پر حقیقی قیمت تفاعل f سے مراد وہ قاعدہ ہے جو D کے ہر رکن کو حقیقی عدد

۱۹۸۹۲

۱۹۸۹۳

$$w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

realvaluedfunction^۱

مختص کرتا ہو۔ سلسلہ D اس تفاعل کا دائرہ کار^۲ ہوگا۔ تفاعل f کی w قیمتوں کا سلسلہ f کی سعۃ^۳ ہوگی۔ علامت w تفاعل f کا تابع متغیر^۴ ہو گا اور f کو n غیر تابع متغیرات^۵ x_1 تا x_n کا تفاعل کہتے ہیں۔ ہم ان x کو تفاعل کے داخل متغیرات^۱ اور w کو تفاعل کا خارج متغیر^۲ بھی کہتے ہیں۔

□

اگر f دو غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہو تب عموماً ہم ان غیر تابع متغیرات کو x اور y کہتے ہیں اور f کے دائرہ کار کو مستوی xy میں ایک خطہ تصور کرتے ہیں۔ اگر f تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہو تب ہم ان متغیرات کو x ، y اور z کہتے ہیں اور تفاعل کے دائرہ کار کو فضا میں ایک خطہ تصور کرتے ہیں۔

عملی استعمال میں ہم وہ حروف استعمال کرتے ہیں جو ہمیں ان چیزوں کی یاد دلا سکیں جن کے لئے یہ متغیرات استعمال کیے گئے ہوں۔ یہ کہنے کی خاطر کہ دائری تکلی کا حجم اس کے رداس r اور قد h کا تفاعل ہوگا، ہم $H = f(r, h)$ لکھ سکتے ہیں۔ بالخصوص ہم $f(r, h)$ کی جگہ وہ کلیہ استعمال کر سکتے ہیں جو r اور h کی قیمتوں سے H کی قیمت دیتا ہو، یعنی ہم $H = \pi r^2 h$ لکھ سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں r اور h غیر تابع متغیرات ہوں گے اور H تابع متغیر ہوگا۔

ہمیشہ کی طرح، ہم تفاعل کی تعریفی کلیہ میں غیر تابع متغیرات کی قیمتیں پر کر کے مطابقتی تابع متغیر کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۱۳.۱: نقطہ $(3, 0, 4)$ پر تفاعل $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f(3, 0, 4) = \sqrt{(3)^2 + (0)^2 + (4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

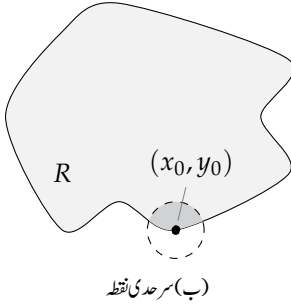
□

دائرہ کار

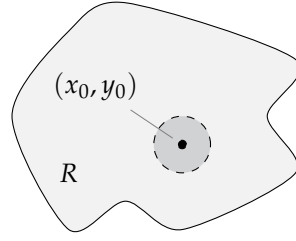
ایک سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کی تعریف میں، ہمیشہ کی طرح، ہم ان داخل کو شامل نہیں کرتے ہیں جو مخلوط اعداد دیتے ہوں یا جن کی وجہ سے تقسیم صفر کا عمل پیدا ہوتا ہو۔ یوں $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$ میں y کی قیمت x^2 کی قیمت سے کم نہیں ہو سکتی ہے اور $f(x, y) = \frac{1}{xy}$ میں xy کی قیمت صفر نہیں ہو سکتی ہے۔ ان شرائط کو مطمئن کرتے ہوئے، تفاعل کے دائرہ کار سے مراد وہ بڑے سے بڑا سلسلہ ہوگا جس پر تفاعل کا تعریفی قاعدہ حقیقی اعداد پیدا کرتا ہو۔

مثال ۱۳.۲: دو متغیرات کے تفاعل

domain^۲
range^۳
dependent variable^۴
independent variable^۵
input variable^۱
output variable^۲



(ب) سرحدی نقطہ



(ا) اندرونی نقطہ

شکل ۱۳.۱: مستوی خطہ R کا اندرونی نقطہ اور سرحدی نقطہ۔ اندرونی نقطہ لازماً R کا حصہ ہو گا جبکہ ضروری نہیں کہ سرحدی نقطہ کا حصہ ہو۔

تفاعل	دائرہ کار	سعت
$w = \sqrt{y - x^2}$	$y \geq x^2$	$[0, \infty)$
$w = \frac{1}{xy}$	$xy \neq 0$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
$w = \sin xy$	پورا مستوی	$[-1, 1]$

۱۹۹۱۳

۱۹۹۱۵

مثال ۱۳.۳: تین متغیرات کے تعامل

۱۹۹۱۶

۱۹۹۱۷

تفاعل	دائرہ کار	سعت
$w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$	پوری فضا	$[0, \infty)$
$w = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$	$(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$	$(0, \infty)$
$w = xy \ln z$	نصف فضا $z > 0$	$(-\infty, \infty)$

۱۹۹۱۸

۱۹۹۱۹

بالکل حقیقی لکیر کے وقفوں پر معین تفاعل کے دائرہ کار کی طرح، مستوی کے حصوں پر معین تفاعل کے دائرہ کار کے اندرونی نقطے اور سرحدی نقطے ہو سکتے ہیں۔

۱۹۹۲۰

تعریفات

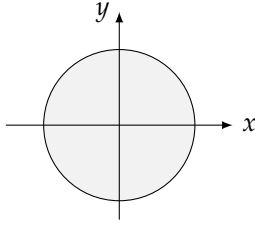
۱۹۹۲۱

مستوی xy میں خطہ (سلسلہ) R میں نقطہ (x_0, y_0) تب R کا اندرونی نقطہ^۸ ہو گا جب یہ اس قرص کا مرکز ہو جو مکمل طور پر R میں پایا جاتا ہو (شکل ۱۳.۱)۔ نقطہ (x_0, y_0) تب R کا سرحدی نقطہ^۹ ہو گا جب ہر اس قرص میں، جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو، R کے بیرونی اور R کے

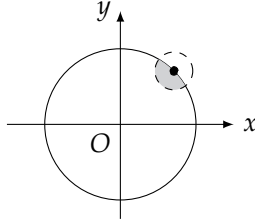
۱۹۹۲۲

۱۹۹۲۳

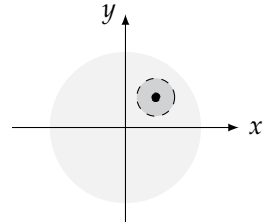
^۸interior point
^۹boundary point



(ج) $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$
بند اکائی قرص۔ تمام سرحدی نقطے اس میں شامل ہیں۔



(ب) $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$
اکائی قرص کی سرحد۔ (اکائی دائرہ)۔



(ا) $\{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$
کھلا قرص۔ ہر نقطہ اندرونی نقطہ ہے۔

شکل ۱۳.۲: مستوی میں اکائی قرص کے اندرونی نقطے اور سرحدی نقطے۔

اندرونی نقطے پائے جاتے ہوں۔ (ضروری نہیں کہ سرحدی نقطہ از خود R میں شامل ہو۔)

ایک خطہ کے اندرونی نقطے، بطور ایک سلسلہ، اس خطہ کی اندرونی^{۱۰} ہوں گے۔ اس خطہ کے سرحدی نقطے اس کی سرحد^{۱۱} ہیں۔ ایسا خطہ جو مکمل طور پر اندرونی نقطوں پر مشتمل ہو کھلا^{۱۲} خطہ کہلاتا ہے۔ ایسا خطہ جس میں اس کے تمام سرحدی نقطے شامل ہوں بند^{۱۳} خطہ کہلاتا ہے۔

حقیقی اعداد کے وقفوں کی طرح، مستوی میں بعض خطے کھلا اور ناہی بند ہوتے ہیں۔ شکل ۱۳.۲ کے کھلا قرص میں چند، نا کہ تمام، سرحدی نقطے شامل کرنے سے ایسا خطہ حاصل ہو گا جو کھلا ہو گا اور ناہی بند ہو گا۔ اس میں شامل سرحدی نقطے اس کو کھلا وقفہ بننے سے روکتے ہیں جبکہ اس میں نا شامل سرحدی نقطے اس کو بند خطہ بننے سے روکتے ہیں۔

تعریف: مستوی میں مقررہ رد اس کے قرص میں پائے جانے والا خطہ محدود^{۱۴} ہو گا۔ ایسا خطہ جو محدود نا ہو غیر محدود^{۱۵} ہو گا۔

□

مثال ۱۳.۴:

مستوی میں محدود سلسلے: خطی قطعات؛ مثلثیں؛ مثلثوں کی اندرون؛ مستطیلیں؛ اقراص۔

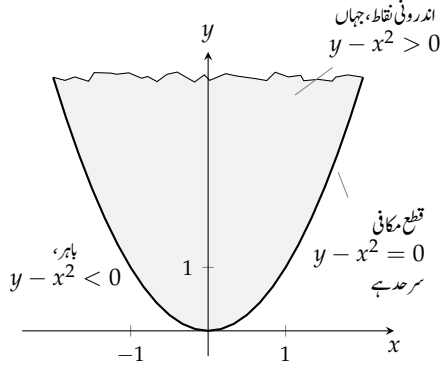
مستوی میں غیر محدود سلسلے: خطوط؛ محدود محور؛ لامتناہی وقفہ پر معین تفاعل کی ترسیم؛ ربعات، نصف مستوی؛ مستوی از خود۔

□

مثال ۱۳.۵: تفاعل $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$ کا دائرہ کار بند اور غیر محدود ہے (شکل ۱۳.۳)۔ قطع مکانی $y = x^2$ اس دائرہ کار کی سرحد ہے۔ قطع مکانی سے اوپر نقطے دائرہ کار کی اندرون ہیں۔

□

interior^{۱۰}
boundary^{۱۱}
open^{۱۲}
closed^{۱۳}
bounded^{۱۴}
unbounded^{۱۵}



شکل ۱۳.۳: تقابل $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$ کا دائرہ کار سایہ دار خطہ ہے اور اس کی سرحد قطع مکانی $y = x^2$ ہے۔

۱۹۹۳۸ فضائیں اندرون، سرحد، کھلا، بند، محدود اور غیر محدود کی تعریفیں عین مستوی میں انہیں کی تعریفوں کی طرح ہیں۔ اضافی بُعد کی وجہ سے ہم قرص کی بجائے گیند لیتے ہیں۔ بند گیند^{۱۶} میں کرہ کے اندرونی نقطوں کے ساتھ کرہ کی سطح بھی شامل ہوگی۔ کھلا گیند^{۱۷} میں کرہ کے اندرونی نقطے شامل ہوں گے جبکہ کرہ کی سطح اس میں شامل نہیں ہوگی۔ ۱۹۹۳۹ ۱۹۹۳۰

۱۹۹۳۱ تعریفات: فضائیں خطہ D میں نقطہ (x_0, y_0, z_0) اس صورت D کا اندرونی نقطہ^{۱۸} ہوگا جب یہ نقطہ ایسے گیند کا مرکز ہو جو مکمل طور پر D میں پایا جاتا ہو۔ اگر ہر گیند، جس کا مرکز (x_0, y_0, z_0) ہو، میں شامل نقطوں میں کچھ نقطے D کے اندرونی اور کچھ اس کے بیرونی نقطے ہوں تب یہ نقطہ ۱۹۹۳۲ D کا سرحدی نقطہ^{۱۹} ہوگا۔ خطہ D کے اندرونی نقطوں کا سلسلہ D کا اندرونی^{۲۰} ہوگا۔ خطہ D کے سرحدی نقطوں کا سلسلہ D کا سرحد^{۲۱} ہوگا۔ ۱۹۹۳۳

۱۹۹۳۴ ایک ایسا خطہ جو صرف اندرونی نقطوں پر مشتمل ہو کھلا^{۲۲} خطہ کہلائے گا۔ ایک خطہ جس میں خطے کا پورا سرحد شامل ہو بند^{۲۳} خطہ کہلائے گا۔ ۱۹۹۳۵

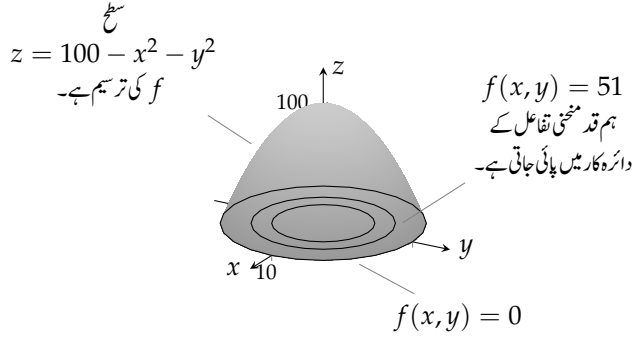
□

مثال ۱۳.۶: ۱۹۹۳۶

۱۹۹۳۷ فضائیں کھلا سلسلہ کھلا گیند، کھلا نصف فضا $z > 0$ ؛ ربع اول (بغیر تحدیدی سطحیں)؛ فضا از خود

۱۹۹۳۸ فضائیں بند سلسلے خطوط، مستوی، بند گیند، بند نصف فضا $z \geq 0$ ؛ ربع اول بمع اس کے تحدیدی سطحیں؛ فضا از خود

closedball^{۱۶}
openball^{۱۷}
interiorpoint^{۱۸}
boundarypoint^{۱۹}
interior^{۲۰}
boundary^{۲۱}
open^{۲۲}
closed^{۲۳}



شکل ۱۳.۴: تفاعل کی ترسیم اور منتخب ہم قد منحنیات۔

ناکھلا اور نابند بند گیند جس میں تحدیدی کرہ کا کچھ حصہ شامل نہ ہو؛ ٹھوس مرلج جس میں ایک تحدیدی سطح یا کنارہ یا کو شامل نہ ہو

□

دو متغیرات کے تفاعل کی ترسیمات اور ہم قد منحنیات

تفاعل $f(x, y)$ کی تصویر کشی دو طریقوں سے کی جاسکتی ہے۔ اول، ہم اس دائرہ کار میں f کی منحنیات ترسیم کر سکتے ہیں جس پر f کی قیمت مستقل ہو۔ دوم، ہم فضائیں سطح $z = f(x, y)$ ترسیم کر سکتے ہیں۔

تعریفات: اس مستوی میں نقطوں کا سلسلہ جہاں $f(x, y)$ کی قیمت ایک مستقل c ہو، $f(x, y) = c$ کی ہم قد منحنی کہلاتا ہے۔ فضا میں f کے دائرہ کار میں (x, y) کے لئے تمام نقطوں $(x, y, f(x, y))$ کا سلسلہ f کی ترسیم کہلاتا ہے۔ تفاعل f کی ترسیم کو سطح^{۲۶} $z = f(x, y)$ بھی کہتے ہیں۔

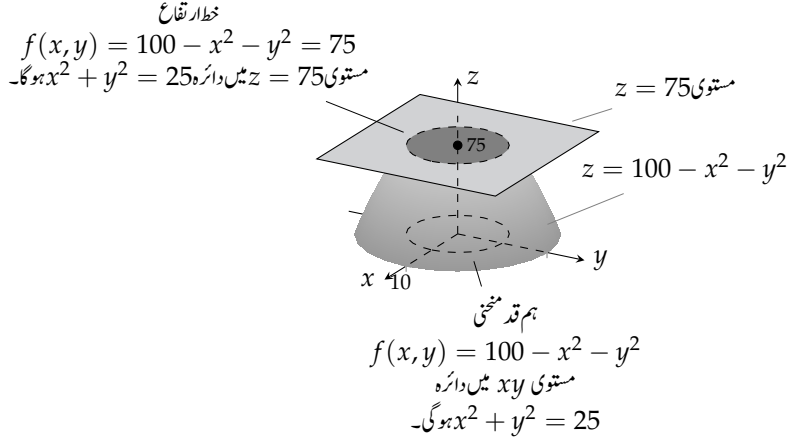
□

دھیان رہے کہ ہم قد منحنیات اس مستوی میں پائی جاتی ہیں جس پر تفاعل کا دائرہ کار پایا جاتا ہے۔

مثال ۱۳.۷: تفاعل $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$ ترسیم کریں اور مستوی میں f کے دائرہ کار میں ہم قد منحنیات $f(x, y) = 51$ ، 0 اور $f(x, y) = 75$ ترسیم کریں۔

حل: تفاعل f کا دائرہ کار پورا xy مستوی ہے جبکہ اس کی سعت 100 جتنا یا اس سے کم تمام حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔ قطع کافی $z = 100 - x^2 - y^2$ اس کی ترسیم ہے جس کا کچھ حصہ شکل ۱۳.۴ میں دکھایا گیا ہے۔

levelcurve^{۲۷}
graph^{۲۸}
surface^{۲۹}



شکل ۱۳.۵: تقابل $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$ کی ترسیم اور مستوی $z = 75$ کے ساتھ اس کا تقاطع۔

مستوی xy میں ان نقطوں کا سلسلہ جن پر درج ذیل ہو، ہم قد منحنی $f(x, y) = 0$ ہوگی جو ایک دائرہ ہے جس کا رداس 10 اور جس کا مرکز مبدا پر ہے۔

$$x^2 + y^2 = 100 \quad \text{یعنی} \quad f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 0$$

اسی طرح ہم قد منحنیات $f(x, y) = 51$ اور $f(x, y) = 75$ درج ذیل دائرے ہوں گے جو xy مستوی میں پائے جاتے ہیں اور جن کے مراکز عین مبدا پر پائے جاتے ہیں۔

$$x^2 + y^2 = 49 \quad \text{یعنی} \quad f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 51$$

$$x^2 + y^2 = 25 \quad \text{یعنی} \quad f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 75$$

ہم قد منحنی $f(x, y) = 100$ صرف مبدا پر مشتمل ہے۔ (اس کے باوجود یہ ایک ہم قد منحنی ہے۔)

خطوط ارتقاع

نفائیں وہ منحنی جس میں مستوی $z = c$ سطح $z = f(x, y)$ کو مس کرتا ہو، ان نقطوں پر مشتمل ہوگی جو تقابل $f(x, y) = c$ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کو خط ارتقاع $f(x, y) = c$ کہتے ہیں تاکہ اس کے تقاطع اور f کے دائرہ کار میں ہم قد منحنی $f(x, y) = c$ کے تقاطع کرنا ممکن ہو۔

شکل ۱۳.۵ میں تقابل $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$ کی سطح $z = 100 - x^2 - y^2$ پر خط ارتقاع $f(x, y) = 75$ دکھایا گیا ہے۔ یہ خط ارتقاع ٹھیک دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ ، جو تقابل کے دائرہ کار میں ہم قد منحنی $f(x, y) = 75$ ہے، کے اوپر کچھ بلندی پر پایا جاتا ہے۔

بعض ریاضی دان خط ارتفاع اور ہم قد منحنی میں تمیز نہیں کرتے ہیں اور دونوں کو کسی ایک نام سے پکارتے ہیں۔ ایسی صورت میں متن سے آپ جان سکتے ہیں کہ کس کی بات کی گئی ہے۔ عموماً نقشت پر (سطح سمندر سے) مستقل بلندی کو ظاہر کرنے والی منحنیات کو خط ارتفاع پکارا جاتا ہے تاکہ ہم قد منحنیات۔

سہ متغیری تفاعل کی ہم قد منحنیات

مستوی میں جن نقطوں پر دو غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت ایک مستقل $c = f(x, y)$ ہو اس تفاعل کے دائرہ کار میں ایک منحنی تشکیل دیتے ہیں۔ فضا میں جن نقطوں پر تین غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت ایک مستقل $c = f(x, y, z)$ ہو اس تفاعل کے دائرہ کار ایک سطح تشکیل دیتے ہیں۔

تعریف: فضا میں ان نقطوں (x, y, z) کا سلسلہ جن پر تین غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت ایک مستقل $c = f(x, y, z)$ ہو، f کی ہم قد سطح^{۲۸} کہلاتا ہے۔

□

مثال ۱۳.۸: درج ذیل تفاعل کے ہم قد سطحوں پر تبصرہ کریں۔

$$f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

حل: تفاعل f کی قیمت، مبداسے نقطہ (x, y, z) تک فاصلہ ہوگا۔ ہم قد سطح $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = c, c > 0$ رواس c کا کرہ ہوگا جس کا مرکز مبداء ہوگا۔ ہم قد سطح $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 0$ صرف مبداء پر مشتمل ہے۔

ہم یہاں تفاعل کو ترسیم نہیں کر رہے ہیں۔ ایک تفاعل جو نقاط $(x, y, z, \sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$ پر مشتمل ہو، چار متغیری فضا میں پایا جائے گا۔ اس کے بجائے ہم تفاعل کے دائرہ کار میں ہم قد سطحوں کو دیکھ رہے ہیں۔

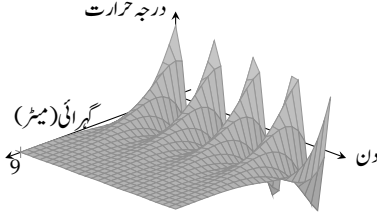
اس تفاعل کی ہم قد سطحیں ہمیں تفاعل کے دائرہ کار میں چلتے ہوئے تفاعل کی قیمت کی تبدیلی دکھاتی ہیں۔ اگر ہم رواس c کے کرہ، جس کا مرکز مبداء ہو، پر چہل قدمی کریں تب تفاعل کی قیمت بدستور c رہے گی۔ ایک کرہ سے دوسری کرہ منتقل ہونے پر تفاعل کی قیمت تبدیل ہوگی۔ مبداسے دوری تفاعل کی قیمت بڑھاتی ہے جبکہ مبداء کے قریب ہونے سے اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کا دار و مدار ہمارے چلنے کے رخ پر ہوگا۔ تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کا رخ پراختصار ایک اہم حقیقت ہے جس پر حصہ ۷.۱۳ میں غور کیا جائے گا۔

□

کمپیوٹر ترسیم کشی

کمپیوٹر کی مدد سے دو متغیرات کا تفاعل باآسانی ترسیم کیا جاسکتا ہے۔ عموماً ترسیم ہمیں کلیہ سے زیادہ معلومات جلدی فراہم کرتی ہے۔

مثال ۱۳.۹: تفاعل $w = \cos(1.7 \times 10^{-2}t - 0.656x)e^{-0.656x}$ کی ترسیم کو شکل ۱۳.۶ میں دکھایا گیا ہے، جہاں وقت کو t اور فاصلہ کو x ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ترسیم سطح زمین سے نیچے درجہ حرارت کی تبدیلی بالقابل وقت دکھاتی ہے۔ گہرائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی w کو سطحی



شکل ۱۳.۶: سطح زمین کی نسبت سے گہرائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی بالمقابل وقت۔

تبدیلی کی نسبت سے دکھایا گیا ہے۔ چار میٹر کی گہرائی پر سطح تبدیلی کے 6.3 فی صد جتنی تبدیلی پائی جاتی ہے۔ نو میٹر گہرائی پر پورے سال درجہ حرارت میں تبدیلی قابل نظر انداز ہے۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 میٹر گہرائی پر درجہ حرارت سطحی درجہ حرارت سے تقریباً آدھا حاصل پیچھے ہے۔ یوں اس گہرائی پر گرمی کی موسم میں کم سے کم اور سردی کی موسم میں اعظم درجہ حرارت ہوگا۔ (میں مشورہ دوں گا کہ زیر زمین ایک کمرہ ضرور بنائیں۔)

سوالات

دائرہ کار، سعت اور ہم قد مختصات

سوال ۱۳.۱ تا ۱۳.۱۲ میں (۱) تفاعل کا دائرہ کار تلاش کریں، (ب) تفاعل کی سعت تلاش کریں، (ج) تفاعل کی ہم قد مختصی پر تبصرہ کریں، (د) تفاعل کے دائرہ کار کی سرحد معلوم کریں، (ه) کیا دائرہ کار کھلا خطہ، بند خطہ یا دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، (و) کیا دائرہ کار محدود یا غیر محدود ہے؟

سوال ۱۳.۱: $f(x, y) = y - x$

سوال ۱۳.۲: $f(x, y) = \sqrt{y - x}$

سوال ۱۳.۳: $f(x, y) = 4x^2 + 9y^2$

سوال ۱۳.۴: $f(x, y) = x^2 - y^2$

سوال ۱۳.۵: $f(x, y) = xy$

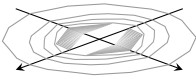
سوال ۱۳.۶: $f(x, y) = \frac{y}{x^2}$

سوال ۱۳.۷: $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{16 - x^2 - y^2}}$

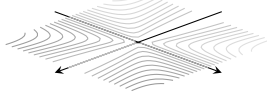
سوال ۱۳.۸: $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$

سوال ۱۳.۹: $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$

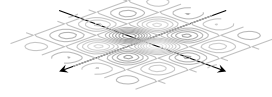
سوال ۱۳.۱۰: $f(x, y) = e^{-(x^2 + y^2)}$



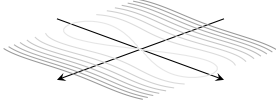
شکل ۱۳.۹



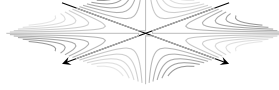
شکل ۱۳.۸



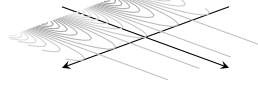
شکل ۱۳.۷



شکل ۱۳.۱۲



شکل ۱۳.۱۱



شکل ۱۳.۱۰

سوال ۱۳.۱۱: $f(x, y) = \sin^{-1}(y - x)$ ۲۰۰۱۳

سوال ۱۳.۱۲: $f(x, y) = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$ ۲۰۰۱۵

ہم قدریہاتے اور تفاعل کے پہچان ۲۰۰۱۶

سوال ۱۳.۱۳ تا سوال ۱۳.۱۸ میں دی گئی ہم قدریہاتے کی سطحیں شکل ۱۳.۱۸ تا شکل ۱۳.۱۷ میں دی گئی ہیں۔ ہم قدریہاتے کی سطح پہچانیے۔ ۲۰۰۱۷

سوال ۱۳.۱۳: ہم قدریہاتے شکل ۱۳.۷ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۰۱۸

سوال ۱۳.۱۴: ہم قدریہاتے شکل ۱۳.۸ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۰۱۹

سوال ۱۳.۱۵: ہم قدریہاتے شکل ۱۳.۹ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۰۲۰

سوال ۱۳.۱۶: ہم قدریہاتے شکل ۱۳.۱۰ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۰۲۱

سوال ۱۳.۱۷: ہم قدریہاتے شکل ۱۳.۱۱ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۰۲۲

سوال ۱۳.۱۸: ہم قدریہاتے شکل ۱۳.۱۲ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۰۲۳

۲۰۰۲۳

دو متغیراتے کے تفاعل کے پہچان ۲۰۰۲۵

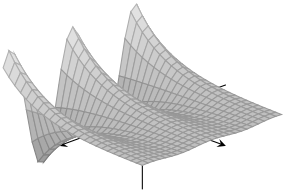
سوال ۱۳.۱۹ تا سوال ۱۳.۲۸ میں تفاعل کی قیمتوں کو دو طرح دکھائیں۔ (۱) سطح $f(x, y) = z$ کو ترسیم کرتے ہوئے اور (ب) تفاعل کے دائرہ کار میں منتخب ہم قدریہاتے ترسیم کرتے ہوئے۔ ہر ایک ہم قدریہاتے کی نشاندہی تفاعل کی قیمت سے کریں۔ ۲۰۰۲۶

سوال ۱۳.۱۹: $f(x, y) = y^2$ ۲۰۰۲۸

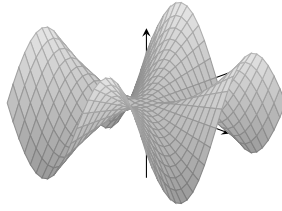
سوال ۱۳.۲۰: $f(x, y) = 4 - y^2$ ۲۰۰۲۹

سوال ۱۳.۲۱: $f(x, y) = x^2 + y^2$ ۲۰۰۳۰

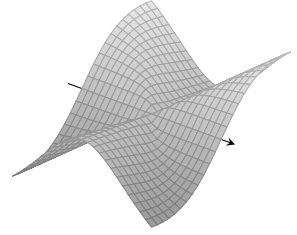
سوال ۱۳.۲۲: $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ ۲۰۰۳۱



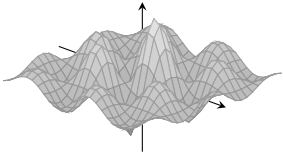
شکل ۱۳.۱۵



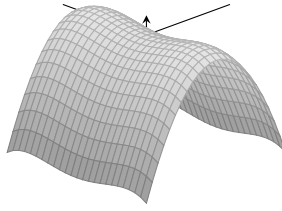
شکل ۱۳.۱۴



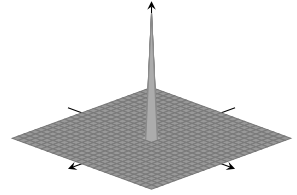
شکل ۱۳.۱۳



شکل ۱۳.۱۸



شکل ۱۳.۱۲



شکل ۱۳.۱۶

سوال ۱۳.۲۳: $f(x, y) = -(x^2 + y^2)$ ۲۰۰۲۲

سوال ۱۳.۲۴: $f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$ ۲۰۰۲۳

سوال ۱۳.۲۵: $f(x, y) = 4x^2 + y^2$ ۲۰۰۲۴

سوال ۱۳.۲۶: $f(x, y) = 4x^2 + y^2 + 1$ ۲۰۰۲۵

سوال ۱۳.۲۷: $f(x, y) = 1 - |y|$ ۲۰۰۲۶

سوال ۱۳.۲۸: $f(x, y) = 1 - |x| - |y|$ ۲۰۰۲۷

۲۰۰۲۸

ہم قد سطحی

۲۰۰۲۹

سوال ۱۳.۲۹ تا سوال ۱۳.۳۶ میں تفاعل کا ایک علامتی ہم قد سطح کا خاکہ بنائیں۔ ۲۰۰۳۰

سوال ۱۳.۲۹: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ ۲۰۰۳۱

سوال ۱۳.۳۰: $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ ۲۰۰۳۲

سوال ۱۳.۳۱: $f(x, y, z) = x + z$ ۲۰۰۳۳

سوال ۱۳.۳۲: $f(x, y, z) = z$ ۲۰۰۳۴

سوال ۱۳.۳۳: $f(x, y, z) = x^2 + y^2$ ۲۰۰۳۵

سوال ۱۳.۳۴: $f(x, y, z) = y^2 + z^2$ ۲۰۰۳۶

سوال ۱۳.۳۵: $f(x, y, z) = z - x^2 - y^2$ ۲۰۰۲۷

سوال ۱۳.۳۶: $f(x, y, z) = \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9}$ ۲۰۰۲۸

ہم قد منحنی کے تلاش ۲۰۰۲۹

سوال ۱۳.۳۷: $f(x, y)$ میں تقابل ۱۳.۴۰ میں ہم قد منحنی کی مساوات تلاش کریں جو دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہو۔ ۲۰۰۵۰

سوال ۱۳.۳۷: $f(x, y) = 16 - x^2 - y^2, (2\sqrt{2}, \sqrt{2})$ ۲۰۰۵۱

سوال ۱۳.۳۸: $f(x, y) = \sqrt{x^2 - 1}, (1, 0)$ ۲۰۰۵۲

سوال ۱۳.۳۹: $f(x, y) = \int_x^y \frac{dt}{1+t^2}, (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ ۲۰۰۵۳

سوال ۱۳.۴۰: $f(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{y}\right)^n, (1, 2)$ ۲۰۰۵۴

ہم قد سطح کے تلاش ۲۰۰۵۵

سوال ۱۳.۴۱: $f(x, y, z) = \sqrt{x-y} - \ln z, (3, -1, 1)$ میں دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہم قد سطح کی مساوات تلاش کریں۔ ۲۰۰۵۶

سوال ۱۳.۴۱: $f(x, y, z) = \sqrt{x-y} - \ln z, (3, -1, 1)$ ۲۰۰۵۷

سوال ۱۳.۴۲: $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y + z^2), (-1, 2, 1)$ ۲۰۰۵۸

سوال ۱۳.۴۳: $g(x, y, z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!z^n}, (\ln 2, \ln 4, 3)$ ۲۰۰۵۹

سوال ۱۳.۴۴: $g(x, y, z) = \int_x^y \frac{d\theta}{\sqrt{1-\theta^2}} + \int_{\sqrt{2}}^z \frac{dt}{t\sqrt{t^2-1}}, (0, \frac{1}{2}, 2)$ ۲۰۰۶۰

نظریہ اور مثالیں ۲۰۰۶۱

سوال ۱۳.۴۵: فضائیں ایک کلیہ پر تقابل کی اعظم قیمت۔ ۲۰۰۶۲

کیا کلیہ $x = 20 - t, y = t, z = 20$ پر تقابل $f(x, y, z) = xyz$ کی اعظم قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر ہو، تب اس کی قیمت کتنی ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (اشارہ: اس کلیہ پر $w = (f, y, z)$ متغیر t کا قابل تفرق تقابل ہے۔) ۲۰۰۶۳

سوال ۱۳.۴۶: فضائیں ایک کلیہ پر تقابل کی اقل قیمت۔ ۲۰۰۶۴

کیا کلیہ $x = t - 1, y = t - 2, z = t + 7$ پر تقابل $f(x, y, z) = xy - z$ کی اقل قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر ہو، تب اس کی قیمت کتنی ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (اشارہ: اس کلیہ پر $w = (f, y, z)$ متغیر t کا قابل تفرق تقابل ہے۔) ۲۰۰۶۵

سوال ۱۳.۴۷: جہاز کا صوتی دھماکا ۲۰۰۶۶

ایک جہاز کے نیچے زمین پر اس خطہ کی چوڑائی w جہاں جہاز کا صوتی دھماکا انسان برائے راست (جو فضائیں ہوا کی مختلف سطحوں سے منعکس نہ ہو) سن سکتا ہو، درج ذیل کا تقابل ہو گا۔ ۲۰۰۶۷

۱۳.۱. کشیر متغیرات کے تفاسل

۱۲۹۷

۲۰۰۷۲ • T زمین پر ہوا کی درجہ حرارت (کیلون)

۲۰۰۷۳ • h جہاز کی بلندی (کلومیٹر)

۲۰۰۷۴ • d درجہ حرارت کی انتصابی شرح تبدیلی (کیلون فی کلومیٹر)

۲۰۰۷۵ اس چوڑائی کا کلیہ درجہ ذیل ہے۔

$$w = 4\sqrt{\frac{Th}{d}}$$

۲۰۰۷۶ یہ جہاز 16.8 km کی بلندی پر پرواز کرتا ہوا بحیرہ عرب سے کراچی شہر پہنچ رہا ہے۔ اگر سطحی درجہ حرارت 290 K اور انتصابی شرح حرارت

۲۰۰۷۷ 5 K km^{-1} ہو تب جہاز ساحل سے کتنا دور ہو گا جب اس کا صوتی دھماکا سنائی دے۔

۲۰۰۷۸ سوال ۱۳.۴۸: جیسا کہ آپ جانتے ہیں، واحد حقیقی متغیر کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم دو محدودی فضا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ دو غیر تابع حقیقی متغیرات

۲۰۰۷۹ کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم تین محدودی فضا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تین غیر تابع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم چار محدودی فضا کا سلسلہ ہوتا

۲۰۰۸۰ ہے۔ آپ چار غیر تابع متغیرات کے تفاعل $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ کی ترسیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ n غیر تابع متغیرات کے تفاعل

۲۰۰۸۱ $f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ کی ترسیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟

کمپیوٹر کا استعمال۔ صریح سطح

۲۰۰۸۲ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۳.۴۹ تا سوال ۱۳.۵۲ میں درج ذیل اقدام کریں۔

۲۰۰۸۳ ا. دیے گئے مستطیل پر سطح ترسیم کریں۔

۲۰۰۸۴ ب. اس مستطیل میں کئی ہم قد منحنيات ترسیم کریں۔

۲۰۰۸۵ ج. دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہوئی f کی ہم قد منحنی ترسیم کریں۔

۲۰۰۸۶ سوال ۱۳.۴۹: $f(x, y) = x \sin \frac{y}{2} + y \sin 2x$, $0 \leq x \leq 5\pi$, $0 \leq y \leq 5\pi$

۲۰۰۸۷ سوال ۱۳.۵۰: $f(x, y) = (\sin x)(\cos x)e^{\sqrt{x^2+y^2}/8}$, $0 \leq x \leq 5\pi$, $0 \leq y \leq 5\pi$

۲۰۰۸۸ سوال ۱۳.۵۱: $f(x, y) = \sin(x + 2 \cos y)$, $-2\pi \leq x \leq 2\pi$, $-2\pi \leq y \leq 2\pi$

۲۰۰۸۹ سوال ۱۳.۵۲: $f(x, y) = e^{(x^{0.1}-y)} \sin(x^2 + y^2)$, $0 \leq x \leq 2\pi$, $-2\pi \leq y \leq \pi$

کمپیوٹر کا استعمال۔ نفی سطح

۲۰۰۹۰ سوال ۱۳.۵۳ تا سوال ۱۳.۵۶ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ہم قد سطحیں ترسیم کریں۔

۲۰۰۹۱ سوال ۱۳.۵۳: $4 \ln(x^2 + y^2 + z^2) = 1$

۲۰۰۹۲ سوال ۱۳.۵۴: $x^2 + z^2 = 1$

۲۰۰۹۳ سوال ۱۳.۵۵: $x + y^2 - 3z^2 = 1$

۲۰۰۹۴ سوال ۱۳.۵۶: $\sin\left(\frac{x}{2}\right) - (\cos y)\sqrt{x^2 + z^2} = 2$

کمپیوٹر کا استعمال۔ مقدار معلوم سطح

جیسا آپ کسی مقدار معلوم وقفہ I پر مستوی میں منحنيات کو مقدار معلوم مساوات $x = f(t), y = g(t)$ کی روپ میں لکھتے ہیں، آپ بعض اوقات کسی مقدار معلوم مستطیل $a \leq u \leq b, c \leq v \leq d$ وقفہ پر فضا میں سطحوں کو مقدار معلوم تین مساوات $x = f(u, v), y = g(u, v), z = h(u, v)$ کی روپ میں لکھ سکتے ہیں۔ کمپیوٹر اس قسم کی مقدار معلوم مساواتوں سے سطح ترسیم کر سکتا ہے۔ سوال ۱۳.۵۸ تا سوال ۱۳.۶۰ میں کمپیوٹر کی مدد سے سطحیں ترسیم کریں۔ ساتھ ہی xy مستوی میں چند ہم قدر منحنيات ترسیم کریں۔

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = u, \quad 0 \leq u \leq 2, \quad 0 \leq v \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۳.۵۷}$$

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = v, \quad 0 \leq u \leq 2, \quad 0 \leq v \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۳.۵۸}$$

$$x = (2 + \cos u) \cos v, \quad y = (2 + \cos u) \sin v, \quad z = \sin u, \quad 0 \leq u \leq 2\pi, \quad 0 \leq v \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۳.۵۹}$$

$$0 \leq u \leq 2\pi, \quad 0 \leq v \leq 2\pi$$

$$x = 2 \cos u \cos v, \quad y = 2 \cos u \sin v, \quad z = 2 \sin u, \quad 0 \leq u \leq 2\pi, \quad 0 \leq v \leq \pi \quad \text{سوال ۱۳.۶۰}$$

$$0 \leq u \leq 2\pi, \quad 0 \leq v \leq \pi$$

۱۳.۲ حد اور استمرار

اس حصہ میں کثیر المتغیر تفاعل کی حد اور استمرار پر غور کیا جائے گا۔

حد

اگر نقطہ (x_0, y_0) کے قریب تمام نقاط (x, y) کے لئے تفاعل $f(x, y)$ کی قیمتیں کسی مقررہ حقیقی عدد L کے بہت زیادہ قریب ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے نقطہ (x, y) نقطہ (x_0, y_0) تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تفاعل f کی قیمت L تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ تعریف واحد متغیر کے تفاعل کی حد کی تعریف کی مانند ہے۔ البتہ، دھیان رہے کہ اگر (x_0, y_0) تفاعل f کے دائرہ کار کی اندرون میں پایا جاتا ہو تب (x, y) نقطہ (x_0, y_0) تک کسی بھی رخ سے پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ جیسا آپ نیچے دی گئی مثالوں میں سے چند میں دیکھیں گے، قریب پہنچنے کا رخ بعض اوقات مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے۔

تعریف: اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطلق عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ f کے دائرہ کار میں تمام (x, y) کے لئے

$$(1) \quad 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \implies |f(x, y) - L| < \epsilon$$

ہو، تب ہم کہتے ہیں کہ (x_0, y_0) تک پہنچنے سے $f(x, y)$ کی قیمت حد L تک پہنچتی ہے جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = L$$

limit^۹

□

حد کی تعریف میں $\delta\sigma$ کی شرط اس کی معادل ہے کہ، کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطلقیتی $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام x کے لئے درج ذیل ہو (سوال ۱۳.۱۱۹)۔

$$(۲) \quad 0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{اور} \quad 0 < |y - y_0| < \delta \implies |f(x, y) - L| < \epsilon$$

یوں حد کی قیمت تلاش کرتے ہوئے ہم مستوی میں فاصلوں کی صورت یا محدودیتوں کی صورت میں سوچ سکتے ہیں۔

حد کی تعریف، تفاعل f کے دائرہ کار کی اندرون کے ساتھ سرحدی نقاط (x_0, y_0) کے لئے بھی کارآمد ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ نقطہ (x, y) ہر وقت دائرہ کار کے اندر رہے۔

واحد متغیر کے تفاعل کی طرح درج ذیل دکھائے جاسکتے ہیں۔

$$(۳) \quad \begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} x &= x_0 \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} y &= y_0 \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} k &= k \quad \text{کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے} \end{aligned}$$

یہ بھی دکھایا جاسکتا ہے کہ دو تفاعل کے مجموعہ کی حد، ان تفاعل کے انفرادی حد (اگر دونوں موجود ہوں) کا مجموعہ ہوگی۔ اسی طرح کے نتائج فرق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، مستقل مضرب اور طاقت کے لئے بھی دکھائے جاسکتے ہیں۔

مسئلہ ۱۳.۱: دو متغیرات کے تفاعل کے حد کے خواص

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L \quad \text{اور} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x, y) = M$$

ہوں تب درج ذیل قواعد کارآمد ہوں گے۔

$$\lim [f(x, y) + g(x, y)] = L + M: \text{قاعدہ مجموعہ}$$

$$\lim [f(x, y) - g(x, y)] = L - M: \text{قاعدہ فرق}$$

$$\lim kf(x, y) = kL: \text{قاعدہ مستقل مضرب} \quad \text{جہاں } k \text{ کوئی مستقل ہے۔}$$

$$\lim \frac{f(x, y)}{g(x, y)} = \frac{L}{M}: \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \quad \text{اگر } M \neq 0 \text{ ہو۔}$$

$$\lim [f(x, y)]^{m/n} = L^{m/n}: \text{قاعدہ طاقت} \quad \text{اگر } m \text{ اور } n \text{ اعداد صحیح اور } L^{m/n} \text{ ایک حقیقی عدد ہو۔}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} (x, y) = (x_0, y_0) \text{ کی صورت میں حاصل کیے جائیں گے اور } L, M \text{ کا حقیقی اعداد ہونا لازمی ہے۔}$$

باب ۱۳. کثیر المتغیر تف عمل اور جزوی تف سارق

۲۰۱۳۹ مساوات ۳ پر مسئلہ ۱۳.۱ کے اطلاق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ کرتے ہوئے کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کی حد ہم (x_0, y_0) پر تفاعل کی قیت سے حاصل کرتے ہیں۔ بس اتنا ضروری ہے کہ نقطہ (x_0, y_0) پر تفاعل معین ہو۔ ۲۰۱۴۰

مثال ۱۳.۱۰: ۲۰۱۴۱

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{x - xy + 3}{x^2y + 5xy - y^3} = \frac{0 - (0)(1) + 3}{(0)^2(1) + 5(0)(1) - (1)^3} = -3$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (3,-4)} \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

□

۲۰۱۴۲

مثال ۱۳.۱۱: درج ذیل حاصل کریں۔ ۲۰۱۴۳

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$$

۲۰۱۴۴ حل: چونکہ $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ پر نسب نما 0 کو پہنچتا ہے لہذا ہم قاعدہ حاصل تقسیم (مسئلہ ۱۳.۱) استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ نسب نما اور شمار کنندہ کو $\sqrt{x} + \sqrt{y}$ سے ضرب دے کر ایسا معادل حاصل تقسیم حاصل ہوتا ہے جس کی حد ہم تلاش کر سکتے ہیں: ۲۰۱۴۵

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 - xy)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x(x - y)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{x - y} \quad \text{الجبہ} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x(\sqrt{x} + \sqrt{y}) \quad \text{جو } (x - y) \text{ کا ناگیا} \\ &= 0(\sqrt{0} + \sqrt{0}) = 0 \end{aligned}$$

□

۲۰۱۴۶

استمرار ۲۰۱۴۷

۲۰۱۴۸ واحد متغیر کے تفاعل کی طرح، استمرار کی تعریف حد کی صورت میں کی جاتی ہے۔

تعریف: اگر ۲۰۱۴۹

۲۰۱۵۰ ا. f معین ہو، (x_0, y_0) پر

۲۰۱۵۱ ب. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ موجود ہو،

۲۰۱۵۲ ج. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$ ہو،



شکل ۱۳.۱۹: ماسوائے نقطہ $(0, 0)$ تفاعل $f(x, y)$ استمراری ہے۔

تب تفاعل f نقطہ (x_0, y_0) پر استمراری ہوگا۔ ایک تفاعل جو اپنے دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استمراری ہو استمراری ہوگا۔

□

حد کی تعریف کی طرح، استمرار کی تعریف بھی f کے دائرہ کار کے تمام اندرونی نقاط کے ساتھ ساتھ سرحدی نقاط پر بھی قابل اطلاق ہوتا ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ پورے وقت نقطہ (x, y) تفاعل کے دائرہ کار میں رہے۔

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ ۱۳.۱ کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ استمراری تفاعل کے الجبرائی جوڑ ہر اس نقطہ پر استمراری ہوں گے جس پر تمام شامل تفاعل استمراری ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں تمام استمراری تفاعل استمراری ہوں وہاں ان کے مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، مستقل مضرب، حاصل تقسیم اور طاقت استمراری ہوں گے۔ بالخصوص دو متغیرات کی کثیر رکنی اور ناطق تفاعل ان تمام نقطوں پر استمراری ہوں گے جہاں یہ معین ہوں۔

اگر x اور y کا استمراری تفاعل $z = f(x, y)$ ہو جبکہ z کا استمراری تفاعل $w = g(z)$ ہو، تب مرکب $w = g(f(x, y))$ استمراری ہوگا۔ یوں ہر نقطہ (x, y) پر درج ذیل استمراری ہوں گے۔

$$e^{x-y}, \quad \cos \frac{xy}{x^2+y^2}, \quad \ln(1+x^2y^2)$$

واحد متغیر کے تفاعل کی طرح، استمراری تفاعل کا مرکب بھی استمراری ہوگا، بس اتنا ضروری ہے کہ وہاں ہر تفاعل استمراری ہو۔

مثال ۱۳.۱۲: دکھائیں کہ ماسوائے مبداء درج ذیل ہر نقطہ پر استمراری ہے (شکل ۱۳.۱۹)۔

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

حل: ہر نقطہ $(x, y) \neq (0, 0)$ پر تفاعل کی قیمت x اور y کے ناطق تفاعل سے حاصل کی جاتی ہے لہذا f استمراری ہوگا۔

نقطہ $(0, 0)$ پر f کی قیمت معین ہے، لیکن ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ کرتے ہوئے اس کی حد غیر موجود ہے۔ اس کی وجہ، جیسا ہم دیکھیں گے، یہ ہے کہ مبداء تک مختلف راہوں سے پہنچتے ہوئے مختلف نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

continuous^{۳۰}
continuous^{۳۱}

۲۰۱۶۷ درج ذیل کی بنا، سوراخ دار کلیہ $y = mx, x \neq 0$ پر m کی قیمت کے لئے تفاعل f کی ایک مستقل قیمت ہوگی۔

$$f(x, y)|_{y=mx} = \frac{2xy}{x^2 + y^2} \Big|_{y=mx} = \frac{2x(mx)}{x^2 + (mx)^2} = \frac{2mx^2}{x^2 + m^2x^2} = \frac{2m}{1 + m^2}$$

۲۰۱۶۸ یوں اس کلیہ پر جیسے جیسے (x, y) مبدا تک پہنچتا ہے، f کی حد اتنی ہوگی:

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=mx}} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left[f(x, y)|_{y=mx} \right] = \frac{2m}{1 + m^2}$$

۲۰۱۶۹ ہم دیکھتے ہیں کہ حد کی قیمت m پر منحصر ہے۔ یوں ایسی کوئی یکتا قیمت حاصل نہیں ہوتی جس کو مبدا تک (x, y) پہنچنے پر ہم f کی حد کہہ سکیں۔ مبدا پر حد
۲۰۱۷۰ غیر موجود ہے لہذا مبدا پر تفاعل غیر استراری ہوگا۔

۲۰۱۷۱ دو (یا دو سے زیادہ) متغیرات کے تفاعل کی حدوں کے بارے میں ایک اہم نقطہ مثال ۱۳.۱۲ میں اجاگر ہوا۔ ایک نقطہ پر حد کی موجودگی کے لئے ضروری ہے کہ
۲۰۱۷۲ اس نقطہ تک تمام آمد راہوں پر حد کی قیمت ایک سی ہو۔ یوں جب بھی ہم ایک نقطہ تک ایسی راہیں تلاش کریں جن پر حد ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب اس
۲۰۱۷۳ نقطہ پر تفاعل کی حد غیر موجود ہوگی۔

۲۰۱۷۴ حد کے غیر موجودگی کے دوراہ پر کہ

۲۰۱۷۵ اگر (x_0, y_0) تک نقطہ (x, y) ایسی دو مختلف راہوں سے پہنچے جن پر $f(x, y)$ کی حدیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب
۲۰۱۷۶ $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ غیر موجود ہوگا۔

□

۲۰۱۷۷

۲۰۱۷۸ مثال ۱۳.۱۳: دکھائیں کہ $(0, 0)$ تک (x, y) پہنچنے سے درج ذیل تفاعل کا کوئی حد حاصل نہیں ہوتا ہے (مثلاً ۱۳.۲۰)۔

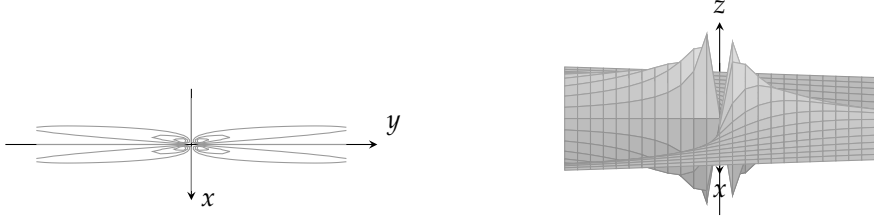
$$f(x, y) = \frac{2x^2y}{x^4 + y^2}$$

۲۰۱۷۹ حل: منحنی $y = kx^2, x \neq 0$ پر اس تفاعل کی قیمت ایک مستقل ہے:

$$f(x, y)|_{y=kx^2} = \frac{2x^2y}{x^4 + y^2} \Big|_{y=kx^2} = \frac{2x^2(kx^2)}{x^4 + (kx^2)^2} = \frac{2kx^4}{x^4 + k^2x^4} = \frac{2k}{1 + k^2}$$

۲۰۱۸۰ یوں

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=kx^2}} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left[f(x, y)|_{y=kx^2} \right] = \frac{2k}{1 + k^2}$$



شکل ۱۳.۲۰: مساوائے نقطہ $(0,0)$ تفاعل $f(x,y) = 2x^2y / (x^4 + y^2)$ استمراری ہے۔

۲۰۱۸۱ ہوگا جو آمد راہ پر منحصر ہے۔ اگر (x,y) نقطہ $(0,0)$ تک قطع کافی $y = x^2$ راہ پر چلتے ہوئے پہنچے، جہاں $k = 1$ ہے، تب حد 1 کے
 ۲۰۱۸۲ برابر حاصل ہوتا ہے۔ اگر (x,y) نقطہ $(0,0)$ تک محور x پر چلتے ہوئے پہنچے، جہاں $k = 0$ ہے، تب حد 0 کے برابر حاصل ہوتا ہے۔ یوں دو
 ۲۰۱۸۳ راہ پر کھ کے تحت $(0,0)$ تک (x,y) کے پہنچنے سے f کا کوئی حد حاصل نہیں ہوگا۔ □

۲۰۱۸۴ یہاں آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ مبدائے نقطہ (x,y) کے پہنچنے سے بہت سارے مختلف حد ملتے ہیں لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ f کی حد غیر موجود ہے۔
 ۲۰۱۸۵ یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ حد کی تعریف کہتی ہے کہ حد کی قیمت راہ پر منحصر نہیں ہو سکتی۔

۲۰۱۸۶ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل

۲۰۱۸۷ دو متغیرات کے تفاعل کی حدیں اور استمرار کی تعریف اور ان تفاعل کے مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، طاقت اور مرکب کے بارے میں حاصل
 ۲۰۱۸۸ نتائج تین یا تین سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لئے بھی کارآمد ہیں۔ درج ذیل تفاعل اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری ہیں

$$\ln(x+y+z) \quad \text{اور} \quad \frac{y \sin z}{x-1}$$

۲۰۱۸۹ اور درج ذیل طرز کی حد، جہاں N نقطہ (x,y,z) کو ظاہر کرتا ہے، حاصل کرنے کے لئے تفاعل میں نقطہ پر کیا جاتا ہے۔

$$\lim_{N \rightarrow (1,0,-1)} \frac{e^{x+z}}{z^2 + \cos \sqrt{xy}} = \frac{e^{1-1}}{(-1)^2 + \cos 0} = \frac{1}{2}$$

سوالات ۲۰۱۹۰

حد کی قیمت کے تاثر

۲۰۱۹۱ سوال ۱۳.۶۱ تا سوال ۱۳.۷۲ میں حد کی قیمت تلاش کریں۔

۲۰۱۹۲ سوال ۱۳.۶۱: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 - y^2 + 5}{x^2 + y^2 + 2}$

۲۰۱۹۳ سوال ۱۳.۶۲: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,4)} \frac{x}{\sqrt{y}}$

سوال ۱۳.۶۳: $\lim_{(x,y) \rightarrow (3,4)} \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$ ۲۰۱۹۵

سوال ۱۳.۶۴: $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,-3)} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right)^2$ ۲۰۱۹۶

سوال ۱۳.۶۵: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,\pi/4)} \sec x \tan y$ ۲۰۱۹۷

سوال ۱۳.۶۶: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \cos \frac{x^2+y^3}{x+y+1}$ ۲۰۱۹۸

سوال ۱۳.۶۷: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,\ln 2)} e^{x-y}$ ۲۰۱۹۹

سوال ۱۳.۶۸: $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \ln |1 + x^2 y^2|$ ۲۰۲۰۰

سوال ۱۳.۶۹: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^y \sin x}{x}$ ۲۰۲۰۱

سوال ۱۳.۷۰: $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \cos \sqrt[3]{|xy|} - 1$ ۲۰۲۰۲

سوال ۱۳.۷۱: $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{x \sin y}{x^2+1}$ ۲۰۲۰۳

سوال ۱۳.۷۲: $\lim_{(x,y) \rightarrow (\pi/2,0)} \frac{\cos y + 1}{y - \sin x}$ ۲۰۲۰۴

۲۰۲۰۵

ماصل تقسیم کے صمد

۲۰۲۰۶

ماصل تقسیم کو ترتیب دیتے ہوئے سوال ۱۳.۷۳ تا سوال ۱۳.۸۰ میں حد تلاش کریں۔ ۲۰۲۰۷

سوال ۱۳.۷۳: $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq y}} \frac{x^2 - 2xy + y^2}{x - y}$ ۲۰۲۰۸

سوال ۱۳.۷۴: $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq y}} \frac{x^2 - y^2}{x - y}$ ۲۰۲۰۹

سوال ۱۳.۷۵: $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq 1}} \frac{xy - y - 2x + 2}{x - 1}$ ۲۰۲۱۰

سوال ۱۳.۷۶: $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,-4) \\ y \neq -4, x \neq x^2}} \frac{y+4}{x^2 y - xy + 4x^2 - 4x}$ ۲۰۲۱۱

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x \neq y}} \frac{x-y+2\sqrt{x}-2\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} : \text{سوال ۱۳.۷۷} \quad ۲۰۲۱۲$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,2) \\ x+y \neq 4}} \frac{x+y-4}{\sqrt{x+y}-2} : \text{سوال ۱۳.۷۸} \quad ۲۰۲۱۳$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,0) \\ 2x-y \neq 4}} \frac{\sqrt{2x-y}-2}{2x-y-4} : \text{سوال ۱۳.۷۹} \quad ۲۰۲۱۴$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (4,3) \\ x \neq y+1}} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{y+1}}{x-y-1} : \text{سوال ۱۳.۸۰} \quad ۲۰۲۱۵$$

۲۰۲۱۶

تین متغیرات کے تفاعل کے حد
سوال ۱۳.۸۱ تا سوال ۱۳.۸۶ میں حد تلاش کریں۔

۲۰۲۱۸

$$\lim_{N \rightarrow (1,3,4)} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) : \text{سوال ۱۳.۸۱} \quad ۲۰۲۱۹$$

$$\lim_{N \rightarrow (1,-1,-1)} \frac{2xy+yz}{x^2+z^2} : \text{سوال ۱۳.۸۲} \quad ۲۰۲۲۰$$

$$\lim_{N \rightarrow (3,3,0)} (\sin^2 x + \cos^2 y + \sec^2 z) : \text{سوال ۱۳.۸۳} \quad ۲۰۲۲۱$$

$$\lim_{N \rightarrow (-1/4, \pi/2, 2)} \tan^{-1} xyz : \text{سوال ۱۳.۸۴} \quad ۲۰۲۲۲$$

$$\lim_{N \rightarrow (\pi, 0, 3)} ze^{-2y} \cos 2x : \text{سوال ۱۳.۸۵} \quad ۲۰۲۲۳$$

$$\lim_{N \rightarrow (0,-2,0)} \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} : \text{سوال ۱۳.۸۶} \quad ۲۰۲۲۴$$

۲۰۲۲۵

مستوی میں استمرار

۲۰۲۲۶

سوال ۱۳.۸۷ تا سوال ۱۳.۹۰ میں کس نقطہ (x, y) پر مستوی میں تفاعل استمراری ہیں؟

۲۰۲۲۷

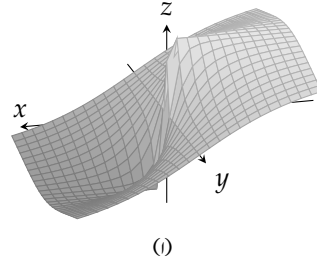
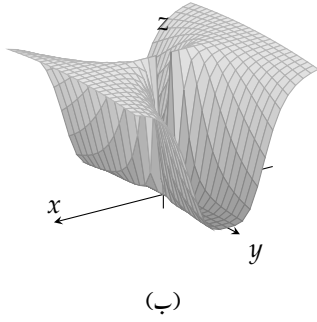
$$f(x, y) = \ln(x^2 + y^2) \quad (ب) \quad f(x, y) = \sin(x + y) \quad (ل) : \text{سوال ۱۳.۸۷} \quad ۲۰۲۲۸$$

$$f(x, y) = \frac{y}{x^2+1} \quad (ب) \quad f(x, y) = \frac{x+y}{x-y} \quad (ل) : \text{سوال ۱۳.۸۸} \quad ۲۰۲۲۹$$

$$g(x, y) = \frac{x+y}{2+\cos x} \quad (ب) \quad g(x, y) = \sin \frac{1}{xy} \quad (ل) : \text{سوال ۱۳.۸۹} \quad ۲۰۲۳۰$$

$$g(x, y) = \frac{1}{x^2-y} \quad (ب) \quad g(x, y) = \frac{x^2+y^2}{x^2-3x+2} \quad (ل) : \text{سوال ۱۳.۹۰} \quad ۲۰۲۳۱$$

۲۰۲۳۲



شکل ۱۳.۲۱

فضا میں استرار

سوال ۱۳.۹۱ تا سوال ۱۳.۹۴ میں کس نقطہ (x, y, z) پر فضا میں تفاعل استراری ہیں؟

سوال ۱۳.۹۱: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2$ (i) $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$ (ب)

سوال ۱۳.۹۲: $f(x, y, z) = \ln xyz$ (i) $f(x, y, z) = e^{x+y} \cos z$ (ب)

سوال ۱۳.۹۳: $h(x, y, z) = xy \sin \frac{1}{z}$ (i) $h(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + z^2 - 1}$ (ب)

سوال ۱۳.۹۴: $h(x, y, z) = \frac{1}{|y| + |z|}$ (i) $h(x, y, z) = \frac{1}{|xy| + |z|}$ (ب)

نقطہ پر حد غیر موجود

نقطہ تک مختلف راہ پر پہنچتے ہوئے سوال ۱۳.۹۵ تا سوال ۱۳.۱۰۲ میں دکھائیں کہ $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ کرتے ہوئے تفاعل کا کوئی حد نہیں پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۳.۹۵: $f(x, y) = -\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ (شکل ۱۳.۲۱-۱)

سوال ۱۳.۹۶: $h(x, y) = \frac{x^4}{x^4 + y^2}$ (شکل ۱۳.۲۱-ب)

سوال ۱۳.۹۷: $h(x, y) = \frac{x^4 - y^2}{x^4 + y^2}$

سوال ۱۳.۹۸: $f(x, y) = \frac{xy}{|xy|}$

سوال ۱۳.۹۹: $g(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$

سوال ۱۳.۱۰۰: $g(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$

سوال ۱۳.۱۰۱: $h(x, y) = \frac{x^2 + y}{y}$

سوال ۱۳.۱۰۲: $h(x, y) = \frac{x^2}{x^2 - y}$ ۲۰۲۳۹

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۱۰۳: کیا $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L$ کی صورت میں (x_0, y_0) کا معین ہونا لازمی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۰۲۵۰ ۲۰۲۵۱ ۲۰۲۵۲

سوال ۱۳.۱۰۴: اگر $f(x_0, y_0) = 3$ ہو تب درج ذیل کے بارے میں (i) (x_0, y_0) پر استمراری f کی صورت میں، ۲۰۲۵۳

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$$

(ب) (x_0, y_0) پر غیر استمراری f کی صورت میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۰۲۵۴

دو متغیرات کے تفاعل کا مسئلہ پیش کرتا ہے کہ اگر ایک قرض، جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو، کے اندر تمام $(x, y) \neq (x_0, y_0)$ پر $g(x, y) \leq$ ۲۰۲۵۵

$f(x, y) \leq h(x, y)$ ہو، اور $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ کرتے ہوئے g اور h دونوں کا حد متناہی اور L ہو تب ۲۰۲۵۶

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L$$

ہوگا۔ سوال ۱۳.۱۰۵ تا سوال ۱۳.۱۱۰ میں اس نتیجہ کا سہارا لیتے ہوئے جواب دیں۔ ۲۰۲۵۷

سوال ۱۳.۱۰۵: کیا ۲۰۲۵۸

$$1 - \frac{x^2 y^2}{3} < \frac{\tan^{-1} xy}{xy} < 1$$

جانتے ہوئے آپ ۲۰۲۵۹

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\tan^{-1} xy}{xy}$$

کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۰۲۶۰

سوال ۱۳.۱۰۶: کیا ۲۰۲۶۱

$$2|xy| - \frac{x^2 y^2}{6} < 4 - 4 \cos \sqrt{|xy|} < 2|xy|$$

جانتے ہوئے ۲۰۲۶۲

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4 - 4 \cos \sqrt{|xy|}}{|xy|}$$

کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۰۲۶۳

سوال ۱۳.۱۰۷: کیا $|\sin(1/x)| \leq 1$ جانتے ہوئے درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \sin \frac{1}{x}$$

سوال ۱۳.۱۰۸: کیا $|\cos(1/y)| \leq 1$ جانتے ہوئے درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \cos \frac{1}{y}$$

سوال ۱۳.۱۰۹: (۱) دوبارہ مثال ۱۳.۱۲ کو پڑھیں۔ اب درج ذیل کلیہ میں $m = \tan \theta$ پر کر کے اس کی سادہ صورت حاصل کرتے ہوئے دکھائیں کہ f کی قیمت لکیر کے زاویہ میلان پر منحصر ہی گی۔

$$f(x, y)|_{y=mx} = \frac{2m}{1+m^2}$$

(ب) جزو-۱ میں حاصل کلیہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ لکیر $y = mx$ پر چلتے ہوئے $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ کرنے سے f کے حد کی قیمت $1 - 1$ ہو سکتی ہے جو قریب پہنچنے کی راہ کے زاویہ پر منحصر ہوگی۔

سوال ۱۳.۱۱۰: $f(0, 0)$ کی ایسی تعریف پیش کریں جو درج ذیل کو مہیا پر بھی استمراری بناتا ہو۔

$$f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

قطبی محدود میں تبادلہ

اگر کارتی محدود میں $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ کے حصول میں پیش رفت نہ ہو تب قطبی محدود میں حد تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ کرتے ہوئے $r \rightarrow 0$ کے لئے حاصل تفاعل کی حد تلاش کریں۔ دوسرے الفاظ میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آیا کوئی ایسا عدد L پایا جاتا ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو:

کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کا ایسا مطابق عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام r اور θ کے لئے درج ذیل ہو۔

$$|r| < \delta \implies |f(r, \theta) - L| < \epsilon$$

اگر ایسا L موجود ہو تب

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} f(r, \theta) = L \quad (r)$$

ہوگا۔ مثال کے طور پر

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2 + y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^3 \cos^3 \theta}{r^2} = \lim_{r \rightarrow 0} r \cos^3 \theta = 0$$

۲۰۲۷۹ ہوگا۔ آخری عدم مساوات کی تصدیق کرنے کی خاطر ہمیں دکھانا ہوگا کہ $f(r, \theta) = r \cos^3 \theta$ اور L مساوات ۴ کو مطمئن کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں
 ۲۰۲۸۰ دکھانا ہوگا کہ کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطلقیتی عدد $\delta > 0$ موجود ہے کہ تمام r اور θ کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$(۵) \quad |r| < \delta \implies |r \cos^3 \theta - 0| < \epsilon$$

چونکہ ۲۰۲۸۱

$$|r \cos^3 \theta| = |r| |\cos^3 \theta| \leq |r| \cdot 1 = |r|$$

۲۰۲۸۲ ہوتا ہے لہذا $\delta = \epsilon$ لینے سے تمام r اور θ کے لئے مساوات ۵ مطمئن ہوگا۔

۲۰۲۸۳ اس کے برعکس $|r|$ جتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو درج ذیل تفاعل کی قیمت 0 سے 1 تک ہو سکتی ہے لہذا $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2+y^2}$ غیر موجود ہوگا۔

$$\frac{x^2}{x^2+y^2} = \frac{r^2 \cos^2 \theta}{r^2} = \cos^2 \theta$$

۲۰۲۸۴ درج بالا دو تفاعل میں $0 \rightarrow r$ کرتے ہوئے حد کی موجودگی یا غیر موجودگی کا مسئلہ سیدھا تھا۔ البتہ ضروری نہیں کہ قطبی محدود میں متبادلہ سودمند ثابت

۲۰۲۸۵ ہو، بلکہ بعض اوقات ایسا کرنے سے ہم بالکل غلط نتیجہ کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، تمام سیدھے خطوط $c = \theta$ ، جہاں c مستقل ہے،

۲۰۲۸۶ پر حد موجود ہو سکتا ہے اگرچہ وسیع معنوں میں حد غیر موجود ہوگا۔ مثال ۱۳.۱۳ میں اس حقیقت کی وضاحت کی گئی ہے۔ قطبی محدود میں $r \neq 0$ کے لئے

$$f(x, y) = \frac{2x^2y}{x^4+y^2} \text{ درج ذیل ہوگا۔} \quad ۲۰۲۸۷$$

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{r \cos \theta \sin 2\theta}{r^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta}$$

۲۰۲۸۸ اب θ برقرار رکھتے ہوئے $0 \rightarrow r$ کرنے سے حد 0 ملتا ہے۔ البتہ راہ $y = x^2$ پر $r \sin \theta = r^2 \cos^2 \theta$ لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(r \cos \theta, r \sin \theta) &= \frac{r \cos \theta \sin 2\theta}{r^2 \cos^4 \theta + (r \cos^2 \theta)^2} \\ &= \frac{2r \cos^2 \theta \sin \theta}{2r^2 \cos^4 \theta} = \frac{r \sin \theta}{r^2 \cos^2 \theta} = 1 \end{aligned}$$

۲۰۲۸۹ سوال ۱۳.۱۱۱ تا سوال ۱۳.۱۱۶ میں $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ کرتے ہوئے f کی حد تلاش کریں یا دکھائیں کہ اس کی حد غیر موجود ہے۔

$$f(x, y) = \frac{x^3 - xy^2}{x^2 + y^2} \quad \text{سوال ۱۳.۱۱۱:} \quad ۲۰۲۹۰$$

$$f(x, y) = \cos \left(\frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} \right) \quad \text{سوال ۱۳.۱۱۲:} \quad ۲۰۲۹۱$$

$$f(x, y) = \frac{y^2}{x^2 + y^2} \quad \text{سوال ۱۳.۱۱۳:} \quad ۲۰۲۹۲$$

$$f(x, y) = \frac{2x}{x^2 + x + y^2} \quad \text{سوال ۱۳.۱۱۴:} \quad ۲۰۲۶۳$$

$$f(x, y) = \tan^{-1} \left(\frac{|x| + |y|}{x^2 + y^2} \right) \quad \text{سوال ۱۳.۱۱۵:} \quad ۲۰۲۶۴$$

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \quad \text{سوال ۱۳.۱۱۶:} \quad ۲۰۲۶۵$$

۲۰۲۶۶

سوال ۱۳.۱۱۷ اور سوال ۱۳.۱۱۸ میں $f(0, 0)$ کی ایسی تعریف پیش کریں کہ f مبداء بھی استمراری ہو۔

۲۰۲۶۷

$$f(x, y) = \ln \left(\frac{3x^2 - x^2y^2 + 3y^2}{x^2 + y^2} \right) \quad \text{سوال ۱۳.۱۱۷:} \quad ۲۰۲۶۸$$

$$f(x, y) = \frac{2xy^2}{x^2 + y^2} \quad \text{سوال ۱۳.۱۱۸:} \quad ۲۰۲۶۹$$

۲۰۲۷۰

$\delta \epsilon$ تعریف کا استعمال

۲۰۳۰۱

سوال ۱۳.۱۱۹: دکھائیں کہ حد کی تعریف (مساوات ۱) میں $\delta \epsilon$ پر عاملہ شرط مساوات ۲ میں دی گئی شرط کے مترادف ہے۔

۲۰۳۰۲

سوال ۱۳.۱۲۰: $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ کرتے ہوئے تفاعل $f(x, y)$ کی حدوں کی باضابطہ $\delta \epsilon$ تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے

۲۰۳۰۳

$(x, y, z) \rightarrow (x_0, y_0, z_0)$ کرتے ہوئے $g(x, y, z)$ کی حدوں کی تعریف پیش کریں۔ چار غیر تابع متغیرات کے تفاعل

۲۰۳۰۴

$h(x, y, z, t)$ کی حد کی تعریف کیا ہوگی؟

۲۰۳۰۵

۲۰۳۰۶

سوال ۱۳.۱۲۱ تا سوال ۱۳.۱۲۴ میں تفاعل $f(x, y)$ اور مثبت عدد ϵ دیے گئے ہیں۔ ہر ایک سوال میں یاد کھائیں کہ ایسا $0 < \delta$ موجود ہے کہ (x, y) کے لئے

۲۰۳۰۸

$$\sqrt{x^2 + y^2} < \delta \implies |f(x, y) - f(0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے یا دکھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ تمام (x, y) کے لئے

۲۰۳۰۹

$$|x| < \delta, \quad |y| < \delta \implies |f(x, y) - f(0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے۔ ان میں سے وہ دکھائیں جو آپ کو زیادہ آسان لگے۔ دونوں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

۲۰۳۱۰

$$f(x, y) = x^2 + y^2, \quad \epsilon = 0.01 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۱:} \quad ۲۰۳۱۱$$

$$f(x, y) = \frac{y}{x^2 + 1}, \quad \epsilon = 0.05 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۲:} \quad ۲۰۳۱۲$$

$$f(x, y) = \frac{x + y}{x^2 + 1}, \quad \epsilon = 0.01 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۳:} \quad ۲۰۳۱۳$$

$$f(x, y) = \frac{x + y}{2 + \cos x}, \quad \epsilon = 0.02 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۴:} \quad ۲۰۳۱۴$$

۲۰۳۱۵

سوال ۱۳.۱۲۵ تا ۱۳.۱۲۸ میں تفاعل $f(x, y, z)$ اور مثبت عدد ϵ دیے گئے ہیں۔ ہر ایک سوال میں یاد کھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ (x, y, z) کے لئے

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} < \delta \implies |f(x, y, z) - f(0, 0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے یاد کھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ تمام (x, y, z) کے لئے

$$|x| < \delta, \quad |y| < \delta, \quad |z| < \delta \implies |f(x, y, z) - f(0, 0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے۔ ان میں سے وہ دکھائیں جو آپ کو زیادہ آسان لگے۔ دونوں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

سوال ۱۳.۱۲۵: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2, \quad \epsilon = 0.015$

سوال ۱۳.۱۲۶: $f(x, y, z) = xyz, \quad \epsilon = 0.008$

سوال ۱۳.۱۲۷: $f(x, y, z) = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2+1}, \quad \epsilon = 0.015$

سوال ۱۳.۱۲۸: $f(x, y, z) = \tan^2 x + \tan^2 y + \tan^2 z, \quad \epsilon = 0.03$

سوال ۱۳.۱۲۹: دکھائیں کہ ہر نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر تفاعل $f(x, y, z) = x + y - z$ استمراری ہے۔

سوال ۱۳.۱۳۰: دکھائیں کہ مبداء پر $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ استمراری ہے۔

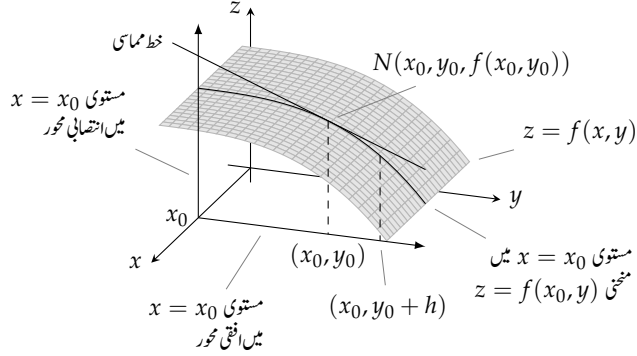
۱۳.۳ جزوی تفارق

جب ہم ایک غیر تابع متغیر کے علاوہ باقی تمام کو اٹل رکھ کر اس ایک متغیر کے لحاظ سے تفاعل کا تفرق لیں تو ہمیں ”جزوی“ تفرق حاصل ہوتا ہے۔ اس حصہ میں جزوی تفارق کی تعریف پیش کی جائے گی، ان کا جیومیٹریائی مفہوم بتایا جائے گا، اور واحد متغیر کے تفاعل کے تفرق کے قواعد بروئے کار لاتے ہوئے جزوی تفارق کی قیمت کا حصول بتایا جائے گا۔

تعریفات اور علاقیت

اگر تفاعل $f(x, y)$ کے دائرہ کار میں (x_0, y_0) ایک نقطہ ہو تب انتضالی سطح $y = y_0$ سطح $y = f(x, y)$ کو منحنی $z = f(x, y_0)$ میں مس کرے گا (شکل ۱۳.۲۲)۔ یہ منحنی مستوی $y = y_0$ میں تفاعل $z = f(x, y_0)$ کی ترسیم ہوگی۔ اس مستوی میں افقی محدود x ہے؛ انتضالی محدود z ہے۔

ہم نقطہ (x_0, y_0) پر x کے لحاظ سے f کے جزوی تفرق سے مراد نقطہ $x = x_0$ پر $f(x, y_0)$ کا سادہ تفرق لیتے ہیں۔



شکل ۱۳.۲۳: مستوی $x = x_0$ اور سطح $z = f(x, y)$ کا تقاطع۔

جہاں جزوی تفرق کو ایک تفاعل تصور کرنا مقصود ہو وہاں درج ذیل علامت استعمال کیے جائیں گے، جہاں x لے لحاظ سے f (یا z) کے جزوی تفرق لیے گئے ہیں۔

$$f_x, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \quad z_x, \quad \frac{\partial z}{\partial x}$$

نقطہ (x_0, y_0) پر y کے لحاظ سے $f(x, y)$ کے جزوی تفرق کی تعریف، x کے لحاظ سے f کی جزوی تفرق کی تعریف کی طرح ہے۔ ہم x کو x_0 رکھتے ہوئے y_0 پر y کے لحاظ سے $f(x_0, y)$ کا سادہ تفرق لیتے ہیں۔

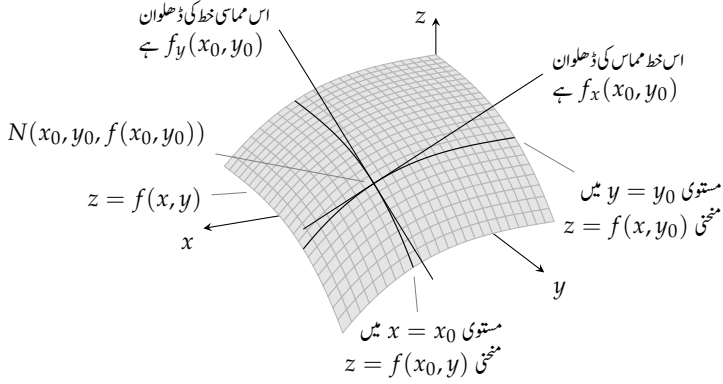
تعریف: نقطہ (x_0, y_0) پر y کے لحاظ سے $f(x, y)$ کا جزوی تفرق

$$(r) \quad \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} = \left. \frac{d}{dy} f(x_0, y) \right|_{y=y_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

ہوگا بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

نقطہ $N(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ پر مستوی $x = x_0$ میں $x = x_0$ میں $z = f(x_0, y)$ کی ڈھلوان سے مراد نقطہ (x_0, y_0) پر y کے لحاظ سے f کے جزوی تفرق کی قیمت ہے (شکل ۱۳.۲۳)۔ نقطہ N پر منحنی کا مماسی خط، مستوی $x = x_0$ میں وہ خط ہے جو N سے گزرتا ہو اور جس کی ڈھلوان یہی ہو۔ جب x کی قیمت برقرار x_0 رکھی جائے تب y کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی نقطہ (x_0, y_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial y}$ دیتا ہے۔ یہ نقطہ (x_0, y_0) پر j کے رخ کی شرح تبدیلی ہے۔



شکل ۱۳.۲۴: نقطہ N پر دو مماس کا تعین کردہ سطح ظاہری طور پر $z = f(x, y)$ کو مماسی نظر آتا ہے۔

متغیر y کے لحاظ سے جزوی تفرق کو x کے لحاظ سے جزوی تفرق کی طرح لکھا جاتا ہے:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), \quad f_y(x_0, y_0), \quad \frac{\partial f}{\partial y}, \quad f_y$$

دھیان رہے کہ نقطہ (x_0, y_0) پر اب سطح $z = f(x, y)$ کے ساتھ دو مماسی خط منسلک ہیں (شکل ۱۳.۲۴)۔ شکل ۱۳.۲۴ میں ظاہری طور پر دو مماس کا تعین کردہ سطح نقطہ N پر $z = f(x, y)$ کو مماسی نظر آتا ہے۔ کیا ایسے دو مماسی کا تعین کردہ سطح نقطہ N پر $z = f(x, y)$ کو مماسی ہو گا؟ جزوی تفرق کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے بعد ہم اس سوال کا جواب دے پائیں گے۔

حساب

جیسا ہم مساوات اسے جانتے ہیں، y کو مستقل تصور کرتے ہوئے x کے لحاظ سے f کا سادہ تفرق ہمیں $\frac{\partial f}{\partial x}$ دیگا۔ اسی طرح مساوات ۲ کہتی ہے کہ x کو مستقل ٹھہراتے ہوئے y کے لحاظ سے f کا سادہ تفرق ہمیں $\frac{\partial f}{\partial y}$ دیگا۔

مثال ۱۳.۱۴: نقطہ $(4, -5)$ پر درج ذیل کے لئے $\frac{\partial f}{\partial x}$ اور $\frac{\partial f}{\partial y}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$f(x, y) = x^2 + 3xy + y - 1$$

حل: ہم y کو مستقل تصور کرتے ہوئے x کے لحاظ سے f کا تفرق لے کر $\frac{\partial f}{\partial x}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + 3xy + y - 1) = 2x + 3 \cdot 1 \cdot y + 0 - 0 = 2x + 3y$$

نقطہ $(4, -5)$ پر $\frac{\partial f}{\partial x}$ کی قیمت $2(4) + 3(-5) = -7$ ہوگی۔

۲۰۳۶۸ اسی طرح ہم x کو مستقل تصور کرتے ہوئے y کے لحاظ سے f کا تفریق لے کر $\frac{\partial f}{\partial y}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + 3xy + y - 1) = 0 + 3 \cdot x \cdot 1 + 1 - 0 = 3x + 1$$

۲۰۳۶۹ نقطہ $(4, -5)$ پر $\frac{\partial f}{\partial y}$ کی قیمت $13 = 3(4) + 1$ ہوگی۔ □

۲۰۳۷۰ مثال ۱۵.۱۳: تفاعل $f(x, y) = y \sin xy$ کا $\frac{\partial f}{\partial y}$ معلوم کریں۔

۲۰۳۷۱ حل: ہم x کو مستقل تصور جبکہ f کو y اور $\sin xy$ کا حاصل ضرب تصور کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(y \sin xy) = y \frac{\partial}{\partial y} \sin xy + (\sin xy) \frac{\partial}{\partial y}(y) \\ &= (y \cos xy) \frac{\partial}{\partial y}(xy) + \sin xy = xy \cos xy + \sin xy \end{aligned}$$

۲۰۳۷۲ □

۲۰۳۷۳ فنیات

۲۰۳۷۴ جزوی تفریق کمپیوٹر آپ کو حساب میں کئی بعد تک مدد فراہم کر سکتا ہے۔ آپ ایک غیر تابع متغیر کے علاوہ تمام متغیرات کی قیمتیں فراہم کر کے واحد متغیر کے

۲۰۳۷۵ لحاظ سے جزوی تفریق معلوم کر کے ترسیم کر سکتے ہیں۔ جزوی تفریق اور سادہ تفریق کے لئے کمپیوٹر کی زبان میں عموماً ایک سی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ جزوی

۲۰۳۷۶ تفریق کے حصول میں کمپیوٹر ضرور استعمال کریں۔

۲۰۳۷۷ مثال ۱۶.۱۳: تفاعل $f(x, y) = \frac{2y}{y + \cos x}$ کے لئے f_x تلاش کریں۔

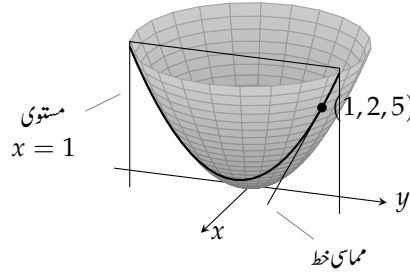
۲۰۳۷۸ حل: ہم f کو حاصل تقسیم تصور کر کے y کو مستقل ٹھہرا کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} f_x &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{2y}{y + \cos x} \right) = \frac{(y + \cos x) \frac{\partial}{\partial x}(2y) - 2y \frac{\partial}{\partial x}(y + \cos x)}{(y + \cos x)^2} \\ &= \frac{(y + \cos x)(0) - 2y(-\sin x)}{(y + \cos x)^2} = \frac{2y \sin x}{(y + \cos x)^2} \end{aligned}$$

۲۰۳۷۹ □

۲۰۳۸۰ مثال ۱۷.۱۳: مستوی $x = 1$ قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ کو قطع مکانی میں قطع کرتا ہے۔ نقطہ $(1, 2, 5)$ پر اس قطع مکانی کے مماس

۲۰۳۸۱ کی ڈھلوان تلاش کریں۔



شکل ۱۳.۲۵: مستوی $x = 1$ اور سطح $z = x^2 + y^2$ کے تقاطع منحنی کا نقطہ $(1, 2, 5)$ پر مماس (مثال ۱۳.۱۷)۔

حل: ۲۰۳۸۲ مماس کی ڈھلوان نقطہ $(1, 2)$ پر جزوی تفرق $\frac{\partial z}{\partial y}$ کی قیمت ہوگی (شکل ۱۳.۲۵):

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,2)} = \left. \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2) \right|_{(1,2)} = 2y|_{(1,2)} = 2(2) = 4$$

۲۰۳۸۳ تصدیق کی خاطر ہم قطع مکانی کو واحد متغیر تقابل $z = (1)^2 + y^2 = 1 + y^2$ کی مستوی $x = 1$ میں ترسیم تصور کر کے $y = 2$ پر اس کی ڈھلوان حاصل کرتے ہیں۔ یہ ڈھلوان جس کو سادہ تفرق سے حاصل کیا جاتا ہے درج ذیل ہوگا۔ ۲۰۳۸۴

$$\left. \frac{dz}{dy} \right|_{y=2} = \left. \frac{d}{dy} (1 + y^2) \right|_{y=2} = 2y|_{y=2} = 4$$

□

۲۰۳۸۵

۲۰۳۸۶ سادہ تفرق کی طرح جزوی تفرق کے لئے بھی خفی تفرق کارآمد ہے۔

مثال ۱۳.۱۸: اگر درج ذیل مساوات دو غیر تابع متغیرات x اور y کا تقابل z دیتی ہو جس کا جزوی تفرق موجود ہو تب $\frac{\partial z}{\partial x}$ تلاش کریں۔ ۲۰۳۸۷

$$yz - \ln z = x + y$$

۲۰۳۸۸ حل: ہم y کو مستقل اور z کو x کا تقابل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں:

$$\frac{\partial}{\partial x} (yz) - \frac{\partial}{\partial x} \ln z = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x}$$

$$y \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial x} = 1 + 0$$

y مستقل

$$\left(y - \frac{1}{z} \right) \frac{\partial z}{\partial x} = 1$$

$$\frac{\partial}{\partial x} (yz) = y \frac{\partial z}{\partial x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z}{yz - 1}$$

□

۲۰۳۸۹

دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل

۲۰۳۹۰

دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق کی تعریف، دو متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق کی طرح ہے۔ یہ ایک متغیر کے لحاظ سے سادہ تفرق ہوتے ہیں جبکہ باقی تمام متغیرات کو مستقل تصور کیا جاتا ہے۔

۲۰۳۹۱

۲۰۳۹۲

مثال ۱۳.۱۹: اگر x ، y اور z غیر تابع متغیرات ہوں جن کا تفاعل

۲۰۳۹۳

$$f(x, y, z) = x \sin(y + 3z)$$

ہو تب درج ذیل ہوگا۔

۲۰۳۹۴

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z} [x \sin(y + 3z)] = x \frac{\partial}{\partial z} \sin(y + 3z) \\ &= x \cos(y + 3z) \frac{\partial}{\partial z} (y + 3z) = 3x \cos(y + 3z) \end{aligned}$$

□

۲۰۳۹۵

مثال ۱۳.۲۰: متوازی جڑی برقی مزاحمت

۲۰۳۹۶

اگر R_1 ، R_2 اور R_3 مزاحمت متوازی جڑی ہوں تب ان کا معادل مزاحمت R درج ذیل کلیہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۳.۲۱)۔

۲۰۳۹۷

$$(۳) \quad \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

برقی مزاحمتوں کی قیمتیں $R_1 = 30 \Omega$ ، $R_2 = 45 \Omega$ ، $R_3 = 90 \Omega$ لیتے ہوئے جزوی تفرق $\frac{\partial R}{\partial R_2}$ حاصل کریں۔

۲۰۳۹۸

حل: ہم R_1 اور R_3 کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{\partial R}{\partial R_2}$ تلاش کرنے کی خاطر مساوات ۳ کے دونوں اطراف کا R_2 کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

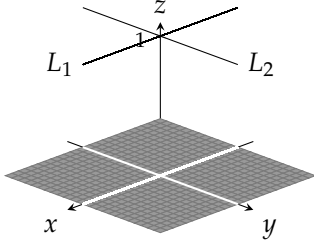
۲۰۳۹۹

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial R_2} \left(\frac{1}{R} \right) &= \frac{\partial}{\partial R_2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \\ -\frac{1}{R^2} \frac{\partial R}{\partial R_2} &= 0 - \frac{1}{R_2^2} + 0 \\ \frac{\partial R}{\partial R_2} &= \frac{R^2}{R_2^2} = \left(\frac{R}{R_2} \right)^2 \end{aligned}$$

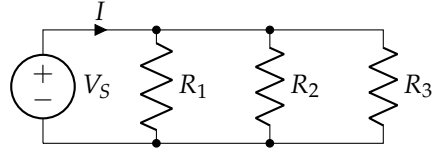
مزاحمتوں کی دی گئی قیمتیں پر کرتے ہیں۔

۲۰۴۰۰

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{30} + \frac{1}{45} + \frac{1}{90} = \frac{3+2+1}{90} = \frac{6}{90} = \frac{1}{15}$$



شکل ۱۳.۲: تفارقت f چار کھلے ربات اور کیر L_1 ، L_2 پر مشتمل ہے (مثال ۱۳.۲۱)۔



شکل ۱۳.۲۶: اس طرح جوڑے گئے مزاحمتوں کو متوازی جزا کہتے ہیں۔

یوں $R = 15 \Omega$ حاصل ہوتا ہے لہذا درج ذیل نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\frac{\partial R}{\partial R_2} = \left(\frac{15}{45}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

□

۲۰۲۰۲

استمرار اور جزوی تفرق کی موجودگی کا تعلق

۲۰۲۰۳

ایک نقطہ پر ایک تفارقت کا x اور y دونوں کے لحاظ سے جزوی تفرق موجود ہونے کے باوجود تفارقت غیر استمراری ہو سکتا ہے۔ یہ واحد متغیر تفارقت سے مختلف ہے جہاں تفارقت کے تفرق کی موجودگی اس کی استمراریت بناتی ہے۔ ہاں (جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے)، اگر ایک قرص میں، جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو، $f(x, y)$ کے جزوی تفرق موجود ہوں جو پورے قرص میں استمراری ہوں تب (x_0, y_0) پر f استمراری ہوگا۔

۲۰۲۰۴

۲۰۲۰۵

۲۰۲۰۶

مثال ۱۳.۲۱: درج ذیل تفارقت

۲۰۲۰۷

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & xy \neq 0 \\ 1, & xy = 0 \end{cases}$$

نقطہ $(0, 0)$ پر غیر استمراری ہے (شکل ۱۳.۲۷)۔ کیر $y = x$ پر چلتے ہوئے نقطہ (x, y) کا (x_0, y_0) تک پہنچنے سے f کی حد 0 حاصل ہوتی ہے جبکہ $f(0, 0) = 1$ ہے۔ نقطہ $(0, 0)$ پر f کے جزوی تفارقت f_x ، f_y ، جو شکل میں خط L_1 اور L_2 کی ڈھلوان ہیں، دونوں موجود ہیں۔

۲۰۲۰۸

۲۰۲۰۹

۲۰۲۱۰

□

۳.۳.۱۱ دور تہی جزوی تفارقات

۳.۳.۱۲ تفاعل $f(x, y)$ کو دوبارہ تفرق کرنے سے ہمیں اس تفاعل کا دور تہی تفرق ملتا ہے۔ ان تفرقات کو عموماً درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \quad \text{یا} \quad f_{xx}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \quad \text{یا} \quad f_{yy}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \quad \text{یا} \quad f_{yx}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \text{یا} \quad f_{xy}$$

۳.۳.۱۳ ان کی تعریفی مساوات درج ذیل ہیں

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

۳.۳.۱۴ جہاں تفرق لینے کی ترتیب دھیان سے دیکھیں۔

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \quad \text{پہلے } y \text{ اور بعد میں } x \text{ کے ساتھ تفرق لیں}$$

$$f_{yx} = (f_y)_x \quad \text{ان کا بھی یہی مطلب ہے۔}$$

۳.۳.۱۵ مثال ۱۳.۲۲: اگر $f(x, y) = x \cos y + ye^x$ ہو تب

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos y + ye^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = -\sin y + e^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = ye^x$$

۳.۳.۱۶ اور درج ذیل ہوں گے۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -x \sin y + e^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = -\sin y + e^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = -x \cos y$$

□

۲۰۳۱۷

مسئلہ یولر

۲۰۳۱۸

آپ نے مثال ۱۳.۲۲ میں دھیان دیا ہو گا کہ مدغم دور تہی جزوی تفارق

۲۰۳۱۹

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

کی قیمتیں ایک سی تھیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ جہاں بھی f ، f_x ، f_y ، f_{xy} اور f_{yx} استراری ہوں یہ ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔

۲۰۳۲۰

مسئلہ ۱۳.۲: مدغم تفرقہ مسئلہ یا مسئلہ یولر

۲۰۳۲۱

اگر ایک کھلے خطہ میں، جس میں نقطہ (a, b) پایا جاتا ہو، $f(x, y)$ اور اس کے جزوی تفارق f_x ، f_y ، f_{xy} اور f_{yx} معین ہوں اور (a, b) پر یہ تمام استراری ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

۲۰۳۲۲

۲۰۳۲۳

$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b) \quad (۳)$$

۲۰۳۲۴

مسئلہ یولر (مسئلہ ۱۳.۲) کا ثبوت آپ کو ضمیمہ ط میں ملے گا۔

۲۰۳۲۵

مسئلہ ۱۳.۲ کہتا ہے کہ مدغم دور تہی جزوی تفرق کے حصول میں ہم کسی بھی ترتیب سے تفرق لے سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا مددگار ثابت ہوتا ہے۔

۲۰۳۲۶

مثال ۱۳.۲۳: درج ذیل تفاعل کے لئے $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$ تلاش کریں۔

۲۰۳۲۷

$$w = xy + \frac{e^y}{y^2 + 1}$$

حل: ہمیں $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$ کہتا ہے کہ پہلے y کے لحاظ سے تفرق لیں اور بعد میں x کے لحاظ سے تفرق لیں۔ البتہ اگر ہم پہلے x اور بعد میں y کے لحاظ

۲۰۳۲۸

سے تفرق لیں تب نتیجہ زیادہ جلدی اور زیادہ آسانی سے صرف دو قدموں میں حاصل ہوتا ہے۔

۲۰۳۲۹

$$\frac{\partial w}{\partial x} = y$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = 1$$

□

اب پہلے y اور بعد میں x کا تفرق لیتے ہوئے اسی کو دوبارہ حل کر کے دیکھیں۔

۲۰۳۳۰

۲۰۳۳۱ مزید بلند رتبہ کے جزوی تفارق

۲۰۳۳۲ عملی استعمال میں یک رتبی اور دور تبی جزوی تفارق زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں لہذا ہمیں عموماً انہیں سے واسطہ ہوگا۔ جہاں تک تفاعل کے بلند تفارق کی بات

۲۰۳۳۳ ہے، ہم ایک تفاعل کا تفرق جتنی بار چاہیں لیں سکتے ہیں بشرطیکہ ایسے تفارق موجود ہوں۔ یوں ہم تین رتبی اور چار رتبی تفارق لے سکتے ہیں جنہیں درج ذیل

۲۰۳۳۴ علامتوں کی طرز پر ظاہر کیا جائے گا۔

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial^2 y} = f_{y y x}$$

$$\frac{\partial^4 f}{\partial^2 x \partial^2 y} = f_{y y x x}$$

۲۰۳۳۵ دور تبی تفرق کی طرح، تفرق کی ترتیب غیر اہم ہے جب تک تمام تفارق استمراری ہوں۔

۲۰۳۳۶ سوالات

۲۰۳۳۷ یکے رتبی جزوی تفرق کے تلاش

۲۰۳۳۸ سوال ۱۳.۱۳۱ تا ۱۳.۱۵۲ میں $\frac{\partial f}{\partial x}$ اور $\frac{\partial f}{\partial y}$ تلاش کریں۔۲۰۳۳۹ سوال ۱۳.۱۳۱: $f(x, y) = 2x^2 - 3y - 4$ ۲۰۳۴۰ سوال ۱۳.۱۳۲: $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ ۲۰۳۴۱ سوال ۱۳.۱۳۳: $f(x, y) = (x^2 - 1)(y + 2)$ ۲۰۳۴۲ سوال ۱۳.۱۳۴: $f(x, y) = 5xy - 7x^2 - y^2 + 3x - 6y + 2$ ۲۰۳۴۳ سوال ۱۳.۱۳۵: $f(x, y) = (xy - 1)^2$ ۲۰۳۴۴ سوال ۱۳.۱۳۶: $f(x, y) = (2x - 3y)^3$ ۲۰۳۴۵ سوال ۱۳.۱۳۷: $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ ۲۰۳۴۶ سوال ۱۳.۱۳۸: $f(x, y) = (x^3 + y/2)^{2/3}$ ۲۰۳۴۷ سوال ۱۳.۱۳۹: $f(x, y) = \frac{1}{x+y}$ ۲۰۳۴۸ سوال ۱۳.۱۴۰: $f(x, y) = \frac{x}{x^2+y^2}$ ۲۰۳۴۹ سوال ۱۳.۱۴۱: $f(x, y) = \frac{x+y}{xy-1}$ ۲۰۳۵۰ سوال ۱۳.۱۴۲: $f(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x}$ ۲۰۳۵۱ سوال ۱۳.۱۴۳: $f(x, y) = e^{x+y+1}$ ۲۰۳۵۲ سوال ۱۳.۱۴۴: $f(x, y) = e^{-x} \sin(x + y)$

- سوال ۱۳.۱۴۵: $f(x, y) = \ln(x + y)$ ۲۰۳۵۳
- سوال ۱۳.۱۴۶: $f(x, y) = e^{xy} \ln y$ ۲۰۳۵۳
- سوال ۱۳.۱۴۷: $f(x, y) = \sin^2(x - 3y)$ ۲۰۳۵۵
- سوال ۱۳.۱۴۸: $f(x, y) = \cos^2(3x - y^2)$ ۲۰۳۵۶
- سوال ۱۳.۱۴۹: $f(x, y) = x^y$ ۲۰۳۵۷
- سوال ۱۳.۱۵۰: $f(x, y) = \log_y x$ ۲۰۳۵۸
- سوال ۱۳.۱۵۱: تمام کے لئے g استمراری ہے $f(x, y) = \int_x^y g(t) dt$ ۲۰۳۵۹
- سوال ۱۳.۱۵۲: $f(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n$ ($|xy| < 1$) ۲۰۳۶۰
- سوال ۱۳.۱۵۳: f_x, f_y اور f_z تلاش کریں۔ ۲۰۳۶۲
- سوال ۱۳.۱۵۴: $f(x, y, z) = 1 + xy^2 - 2z^2$ ۲۰۳۶۳
- سوال ۱۳.۱۵۵: $f(x, y, z) = xy + yz + xz$ ۲۰۳۶۴
- سوال ۱۳.۱۵۶: $f(x, y, z) = x - \sqrt{y^2 + z^2}$ ۲۰۳۶۵
- سوال ۱۳.۱۵۷: $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ ۲۰۳۶۶
- سوال ۱۳.۱۵۸: $f(x, y, z) = \sin^{-1}(xyz)$ ۲۰۳۶۷
- سوال ۱۳.۱۵۹: $f(x, y, z) = \sec^{-1}(x + yz)$ ۲۰۳۶۸
- سوال ۱۳.۱۶۰: $f(x, y, z) = \ln(x + 2y + 3z)$ ۲۰۳۶۹
- سوال ۱۳.۱۶۱: $f(x, y, z) = yz \ln(xy)$ ۲۰۳۷۰
- سوال ۱۳.۱۶۲: $f(x, y, z) = e^{-(x^2 + y^2 + z^2)}$ ۲۰۳۷۱
- سوال ۱۳.۱۶۳: $f(x, y, z) = e^{-xyz}$ ۲۰۳۷۲
- سوال ۱۳.۱۶۴: $f(x, y, z) = \tanh(x + 2y + 3z)$ ۲۰۳۷۳
- سوال ۱۳.۱۶۵: $f(x, y, z) = \sinh(xy - z^2)$ ۲۰۳۷۴
- سوال ۱۳.۱۶۶: $f(t, \alpha) = \cos(2\pi t - \alpha)$ ۲۰۳۷۵
- سوال ۱۳.۱۶۷: $g(u, v) = v^2 e^{2u/v}$ ۲۰۳۷۶
- سوال ۱۳.۱۶۸: $h(\rho, \theta, \phi) = \rho \sin \theta \cos \phi$ ۲۰۳۷۷

سوال ۱۳:۱۶۸: $g(r, \theta, z) = r(1 - \cos \theta) - z$ ۲۰۳۸۰

سوال ۱۳:۱۶۹: قلب کا کام ۲۰۳۸۱

$W(P, H, \delta, v, g) = PH + \frac{H\delta v^2}{2g}$ ۲۰۳۸۲

سوال ۱۳:۱۷۰: $A(c, h, k, m, q) = \frac{km}{q} + cm + \frac{hq}{2}$ ۲۰۳۸۳

دورتي جزوي تفرق کا حصول

سوال ۱۳:۱۷۱ تا سوال ۱۳:۱۷۶ میں تقابل کے تمام دورتي جزوي تفارق تلاش کریں۔ ۲۰۳۸۴

سوال ۱۳:۱۷۱: $f(x, y) = x + y + xy$ ۲۰۳۸۵

سوال ۱۳:۱۷۲: $f(x, y) = \sin xy$ ۲۰۳۸۶

سوال ۱۳:۱۷۳: $g(x, y) = x^2y + \cos y + y \sin x$ ۲۰۳۸۷

سوال ۱۳:۱۷۴: $h(x, y) = xe^y + y + 1$ ۲۰۳۸۸

سوال ۱۳:۱۷۵: $r(x, y) = \ln(x, y)$ ۲۰۳۸۹

سوال ۱۳:۱۷۶: $s(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x}$ ۲۰۳۹۰

مدغم جزوي تفارق

سوال ۱۳:۱۷۷ تا سوال ۱۳:۱۸۰ میں $w_{xy} = w_{yx}$ کی تصدیق کریں۔ ۲۰۳۹۱

سوال ۱۳:۱۷۷: $w = \ln(2x + 3y)$ ۲۰۳۹۲

سوال ۱۳:۱۷۸: $w = e^x + x \ln y + y \ln x$ ۲۰۳۹۳

سوال ۱۳:۱۷۹: $w = xy^2 + x^2y^3 + x^3y^4$ ۲۰۳۹۴

سوال ۱۳:۱۸۰: $w = x \sin y + y \sin x + xy$ ۲۰۳۹۵

سوال ۱۳:۱۸۱: بغیر قلم اٹھائے بتائیں کہ درج ذیل میں x کے لحاظ سے پہلے اور y کے لحاظ سے بعد میں یا اس کے الٹ حل کرتے ہوئے f_{xy} زیادہ جلدی حاصل ہوگا۔ ۲۰۳۹۶

۱. $f(x, y) = x \sin y + e^y$ ۲۰۳۹۷

ب. $f(x, y) = \frac{1}{x}$ ۲۰۳۹۸

ج. $f(x, y) = y + \frac{x}{y}$ ۲۰۳۹۹

د. $f(x, y) = y + x^2y + 4y^3 - \ln(y^2 + 1)$ ۲۰۴۰۰

ه. $f(x, y) = x^2 + 5xy + \sin x + 7e^x$ ۲۰۴۰۱

و. $f(x, y) = x \ln xy$ ۲۰۴۰۲

سوال ۱۳.۱۸۲: درج ذیل میں تمام کا پانچ رتی جزوی تفرق $\frac{\partial^5 f}{\partial x^2 \partial y^3}$ صفر کے برابر ہے۔ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر آپ کس متغیر کے لحاظ سے پہلے جزوی تفرق لیں گے؟ بغیر کچھ لکھے جواب دینے کی کوشش کریں۔

$$f(x, y) = y^2 x^4 e^x + 2 \quad \text{ا.} \quad ۲۰۵۱۰$$

$$f(x, y) = y^2 + y(\sin x - x^4) \quad \text{ب.} \quad ۲۰۵۱۱$$

$$f(x, y) = x^2 + 5xy + \sin x + 7e^x \quad \text{ج.} \quad ۲۰۵۱۲$$

$$f(x, y) = x e^{y^2/2} \quad \text{د.} \quad ۲۰۵۱۳$$

۲۰۵۱۴

جزوی تفرق کے تعریف کا استعمال

سوال ۱۳.۱۸۳ اور سوال ۱۳.۱۸۴ میں جزوی تفرق کی تعریف بذریعہ حد استعمال کرتے ہوئے دیے گئے نقطہ پر تفاعل کا جزوی تفرق حاصل کریں۔

$$f(x, y) = 1 - x + y - 3x^2 y, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \quad (1, 2) \quad \text{سوال ۱۳.۱۸۳:} \quad ۲۰۵۱۵$$

$$f(x, y) = 4 + 2x - 3y - xy^2, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \quad (-2, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۱۸۴:} \quad ۲۰۵۱۸$$

سوال ۱۳.۱۸۵: فرض کریں $w = f(x, y, z)$ تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہے۔ نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial z}$ کی باضابطہ

تعریف لکھیں کریں۔ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے $(1, 2, 3)$ پر $f(x, y, z) = x^2 y z^2$ کا $\frac{\partial f}{\partial z}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۱۸۶: فرض کریں $w = f(x, y, z)$ تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہے۔ نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial y}$ کی باضابطہ

تعریف لکھیں کریں۔ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے $(-1, 0, 3)$ پر $f(x, y, z) = -2xy^2 + yz^2$ کا $\frac{\partial f}{\partial z}$ تلاش کریں۔

نقطہ جزوی تفرق

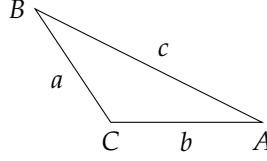
سوال ۱۳.۱۸۷: ذیل مساوات میں غیر تابع متغیرات x اور y کا تفاعل z پیش کیا گیا ہے۔ نقطہ $(1, 1, 1)$ پر $\frac{\partial z}{\partial x}$ کی قیمت تلاش کریں۔ اس نقطہ پر یہ جزوی تفرق موجود ہے۔

$$xy + z^3 x - 2yz = 0$$

سوال ۱۳.۱۸۸: ذیل مساوات میں غیر تابع متغیرات x اور y کا تفاعل z پیش کیا گیا ہے۔ نقطہ $(1, -1, -3)$ پر $\frac{\partial z}{\partial x}$ کی قیمت تلاش کریں۔ اس نقطہ پر یہ جزوی تفرق موجود ہے۔

$$xz + y \ln x - x^2 + 4 = 0$$

سوال ۱۳.۱۸۹ اور سوال ۱۳.۱۸۹ درج ذیل مثلث کے بارے میں ہے۔



سوال ۱۳:۱۸۹: A کو خفی طور پر a ، b اور c کا تقابل لکھ کر $\frac{\partial A}{\partial a}$ اور $\frac{\partial A}{\partial b}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳:۱۹۰: a کو خفی طور پر A ، b اور B کا تقابل لکھ کر $\frac{\partial a}{\partial A}$ اور $\frac{\partial a}{\partial B}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳:۱۹۱: غیر تابع متغیرات x اور y کی صورت میں تقابل u اور v مساوات $x = v \ln u$ اور $y = u \ln v$ دیتی ہیں۔ جزوی

تفرق v_x ، جو موجود ہے، کو u اور v کی صورت میں لکھیں۔ (اشارہ: دونوں مساوات کا تفرق x کے لحاظ سے لے کر v_x کے لئے حل کریں۔)

سوال ۱۳:۱۹۲: غیر تابع متغیرات u اور v کی صورت میں تقابل x اور y مساوات $u = x^2 - y^2$ اور $v = x^2 - y$ دیتی

ہیں۔ جزوی تفرق $\frac{\partial x}{\partial u}$ اور $\frac{\partial y}{\partial u}$ ، جو موجود ہیں تلاش کریں۔ (اشارہ: سوال ۱۳:۱۹۱ میں دیا گیا اشارہ دیکھیں۔) اب $s = x^2 + y$ لیتے ہوئے $\frac{\partial s}{\partial u}$

حاصل کریں۔

مساوات لا پلاس

تین بعدی مساوات لا پلاس

$$(۵) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

کو فضا میں برقرار حال حراری تقسیم $T = f(x, y, z)$ ، تجاذبی مخفی قوت اور برقی ساکن مخفی قوت مطمئن کرتے ہیں۔ مساوات ۵ سے جزو $\frac{\partial f}{\partial z}$ نکالنے سے

دو بعدی مساوات لا پلاس

$$(۶) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

حاصل ہوتی ہے جو مستوی میں خفی قوت اور برقرار حال حراری تقسیم بیان کرتی ہے (شکل ۱۳:۲۸)۔

دیکھیں کہ سوال ۱۳:۱۹۳ تا ۱۳:۱۹۸ میں دیا ہوا ایک تقابل مساوات لا پلاس میں سے کسی ایک کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\text{سوال ۱۳:۱۹۳: } f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2$$

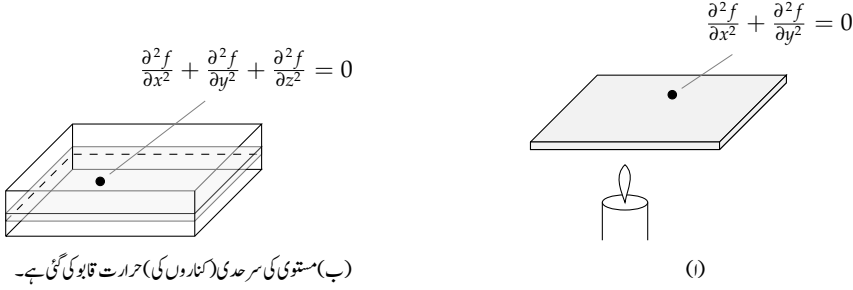
$$\text{سوال ۱۳:۱۹۴: } f(x, y, z) = 2z^3 - 3(x^2 + y^2)z$$

$$\text{سوال ۱۳:۱۹۵: } f(x, y) = e^{-2y} \cos 2x$$

$$\text{سوال ۱۳:۱۹۶: } f(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\text{سوال ۱۳:۱۹۷: } f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$$

$$\text{سوال ۱۳:۱۹۸: } f(x, y, z) = e^{2x+4y} \cos 5z$$



شکل ۱۳.۲۸: مستوی اور ٹھوس اجسام میں برقرار حال حرارت، مساوات لاپلاس کو مطمئن کرتی ہے۔

مساوات موج

سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندری امواج کی لی گئی تصویر میں نشیب و فراز کا ایک منظم نقش نظر آتا ہے۔ ہمیں فضا میں فاصلہ کے لحاظ سے دوری انتہائی حرکت نظر آتی ہے۔ پانی میں کھڑے ہو کر ہم گزرتی امواج کی وجہ سے پانی کا اتار چھڑاؤ محسوس کرتے ہیں۔ ہم وقت کے لحاظ سے دوری انتہائی حرکت دیکھتے ہیں۔ طبیعیات میں اس خوبصورت تشابہ کی کو ایک بعدی مساوات موج

$$(۷) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$$

بیان کرتی ہے جہاں w موج، x فاصلاتی متغیر، t لمحاتی متغیر اور c رفتار ہے۔

سمندری سطح پر فاصلہ x ہو گا لیکن دیگر عملی استعمال میں x ارتعاش پذیر تار کے ساتھ ساتھ فاصلہ، ہوا میں فاصلہ (صوتی امواج)، یا فضا میں فاصلہ (امواج نور) ہو سکتا ہے۔ عدد c کی قیمت موج کی قسم اور ذریعہ پر منحصر ہو گا۔

دیکھیں کہ سوال ۱۳.۱۹۹ تا ۱۳.۲۰۵ میں تمام تفاعل مساوات موج کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$w = \sin(x + ct) \quad \text{سوال ۱۳.۱۹۹}$$

$$w = \cos(2x + 2ct) \quad \text{سوال ۱۳.۲۰۰}$$

$$w = \sin(x + ct) + \cos(2x + 2ct) \quad \text{سوال ۱۳.۲۰۱}$$

$$w = \ln(2x + 2ct) \quad \text{سوال ۱۳.۲۰۲}$$

$$w = \tan(2x - 2ct) \quad \text{سوال ۱۳.۲۰۳}$$

$$w = 5 \cos(3x + 3ct) + e^{x+ct} \quad \text{سوال ۱۳.۲۰۴}$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۰۵: جہاں } w = f(u); \text{ متغیر } u \text{ کا قابل تفرق تفاعل، } u = a(x + ct) \text{ اور } a \text{ مستقل ہیں۔}$$

۱۳.۴ تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات

اس حصہ میں ہم تفرق پذیری کی تعریف کے بعد خط بندی اور تفرقات پیش کرتے ہیں۔ اس حصہ کے ریاضی نتائج مسئلہ بڑھوتری کی وجہ سے ہیں۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، کثیر المتغیر تفاعل کے زنجیری قاعدہ کی بنیاد بھی یہی مسئلہ ہے۔

تفرق پذیری

نقطہ بڑھوتری کا تصور، تفرق پذیری کی ابتدا ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ اگر $x = x_0$ پر ایک متغیر کا تفاعل $y = f(x)$ قابل تفرق ہو تب x کی قیمت x_0 سے $x_0 + \Delta x$ کرنے سے f کی قیمت میں تبدیلی

$$(i) \quad \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon \Delta x$$

لکھی جاسکتی ہے جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ اور $\epsilon \rightarrow 0$ ہیں۔ دو متغیرات کے تفاعل کے لئے یہی خاصیت تفرق پذیری کی تعریف بنتی ہے۔ اعلیٰ احصاء کا مسئلہ بڑھوتری ہمیں یقین دلاتا ہے کہ یہ خاصیت کارآمد رہے گی:

مسئلہ ۱۳.۳: دو متغیرات کے تفاعل کا مسئلہ بڑھوتری

فرض کریں پورا کھلا خطہ R میں، جس میں نقطہ (x_0, y_0) پایا جاتا ہو، $f(x, y)$ کے جزوی اول تفاعل معین ہیں اور (x_0, y_0) پر f_x اور f_y استمراری ہیں۔ تب نقطہ (x_0, y_0) کو R میں دوسری جگہ $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ منتقل کرنے سے f میں رونما ہونے والی تبدیلی

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

درج ذیل روپ کی مساوات کو مطمئن کرے گی جہاں $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوں گے۔

$$(r) \quad \Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

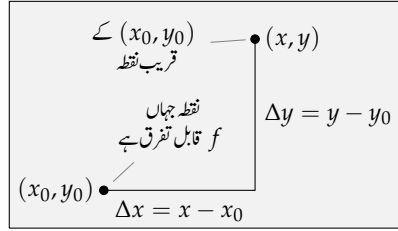
آپ ضمیمہ ط میں اس کا ثبوت دیکھ کر جان سکیں گے کہ ϵ_1, ϵ_2 کہاں سے آتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ پائیں گے کہ اسی طرح کے نتائج دو سے زیادہ غیر متابع متغیرات کے تفاعل کے لئے کارآمد ہوں گے۔

تعریف: اگر $f_x(x_0, y_0)$ اور $f_y(x_0, y_0)$ موجود ہوں اور f پر f مساوات ۲ کو مطمئن کرتا ہو تب (x_0, y_0) پر $f(x, y)$ قابل تفرق ہو گا۔ اگر f اپنے دائرہ کار کے اندر ہر نقطہ پر قابل تفرق ہو تب f قابل تفرق ہو گا۔

□

اس تعریف کی روشنی میں ہمیں مسئلہ ۱۳.۳ کا ضمنی نتیجہ ملتا ہے جس کے تحت جس تفاعل کے جزوی اول تفاعل استمراری ہوں وہ تفاعل قابل تفرق ہو گا۔

ضمنی نتیجہ ۱۳.۱: مسئلہ ۱۳.۳-۱۱۳ اگر پورے کھلاؤ فقہ R میں تفاعل $f(x, y)$ کے جزوی تفاعل f_x اور f_x استمراری ہوں تب R کے ہر نقطہ پر f تفرق پذیر ہو گا۔



شکل ۱۳.۲۹: اگر (x_0, y_0) پر f قابل تفرق ہو تب قریبی نقطہ (x, y) پر f کی قیمت تقریباً
 $f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y$ ہوگی۔

۲۰۵۸۸

ہم مساوات ۲ میں z کی جگہ $f(x, y) - f(x_0, y_0)$ پر کر کے اس کو

۲۰۵۸۹

$$(۳) \quad f(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اگر Δx اور Δy صفر کے قریب پہنچنے کی کوشش کرے تب نئی مساوات کا دایاں ہاتھ $f(x_0, y_0)$ کے قریب پہنچتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تفاعل $f(x, y)$ ان تمام نقطوں پر استمراری ہو گا جہاں یہ تفرق پذیر ہو۔

۲۰۵۹۰

۲۰۵۹۱

مسئلہ ۱۳.۴: اگر نقطہ (x_0, y_0) پر تفاعل $f(x, y)$ تفرق پذیر ہو تب (x_0, y_0) پر f استمراری ہوگا۔

۲۰۵۹۲

۲۰۵۹۳

ہم مسئلہ ۱۳.۳ اور مسئلہ ۱۳.۴ سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس پورے خطہ میں، جس میں نقطہ (x_0, y_0) پایا جاتا ہو، f_x اور f_y استمراری ہوں تب (x_0, y_0) پر $f(x, y)$ لازماً استمراری ہوگا۔ یاد رہے کہ دو متغیرات کا تفاعل اس نقطہ پر غیر استمراری ہو سکتا ہے جہاں اس کا جزوی اول تفرق موجود ہو (مثال ۱۳.۲۱)۔ صرف موجودگی کافی نہیں ہے۔

۲۰۵۹۵

۲۰۵۹۶

دو متغیرات کے تفاعل کی خط بندی

۲۰۵۹۷

دو متغیرات کے تفاعل پیچیدہ ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات ہم چاہیں گے کہ ان کی جگہ ایسے نسبتاً سادہ تفاعل استعمال کریں جن کے ساتھ کام کرنا آسان ہو اور جو مخصوص عملی استعمال میں درکار درستی دیتے ہوں۔ ہم واحد متغیر کے تفاعل کی خط بندی کی طرز پر ایسا کرتے ہیں (حصہ ۷.۳)۔

۲۰۵۹۸

۲۰۵۹۹

فرض کریں تفاعل $z = f(x, y)$ نقطہ (x_0, y_0) پر قابل تفرق ہے اور ہم اس نقطہ پر f ، f_x اور f_y کی قیمتیں جانتے ہیں۔ ہم اس تفاعل کا ایسا متبادل چاہتے ہیں جو (x_0, y_0) کے قریب موثر ہو۔ چونکہ f قابل تفرق ہے لہذا نقطہ (x_0, y_0) پر مساوات ۳ تفاعل f کے لئے کارآمد ہو گا۔ یوں $\Delta x = x - x_0$ اور $\Delta y = y - y_0$ کی بڑھوتری سے (x_0, y_0) سے نقطہ (x, y) منتقل (شکل ۱۳.۲۹) ہونے سے f کی نئی قیمت

۲۰۶۰۰

۲۰۶۰۱

۲۰۶۰۲

۲۰۶۰۳

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

ملتی ہے جہاں $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوگا۔ اگر Δx اور Δy چھوٹے ہوں تب $\epsilon_1\Delta x$ اور $\epsilon_2\Delta y$ آخر کار مزید

۲۰۶۰۴

۳۰۶۰۵ چھوٹے ہوں گے لہذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$f(x, y) \approx \underbrace{f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)}_{L(x, y)}$$

۳۰۶۰۶ دوسرے لفظوں میں، جب تک Δx اور Δy چھوٹے ہوں، f کی قیمت تقریباً ویسی ہوگی جو خطی تقابل L کی ہوگی۔ اگر f کے ساتھ کام کرنا دشوار ہو

۳۰۶۰۷ اور L ہمیں درکار درستگی دیتا ہو تب ہم f کی جگہ L استعمال کر سکتے ہیں۔

۳۰۶۰۸ تعریف: نقطہ (x_0, y_0) پر، جہاں تقابل $f(x, y)$ قابل تفرق ہو، f کا خط بند^{۳۵} تقابل درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

۳۰۶۰۹ درج ذیل تخمین

$$f(x, y) \approx L(x, y)$$

۳۰۶۱۰ نقطہ (x_0, y_0) پر تقابل f کی معیار^{۳۶} خط تخمین^{۳۶} ہے۔

□

۳۰۶۱۱

۳۰۶۱۲ ہم حصہ ۸.۱۳ میں دیکھیں گے کہ مستوی $z = L(x, y)$ سطح $z = f(x, y)$ کو نقطہ (x_0, y_0) پر مماس ہے۔ یوں جیسا واحد متغیر کی خط

۳۰۶۱۳ بندی مماسی خط تخمین دیتی ہے، اسی طرح دو متغیرات کے تقابل کی خط بندی ہمیں مماسی مستوی تخمین دیتی ہے۔

۳۰۶۱۴ مثال ۲.۲۴: نقطہ $(3, 2)$ پر درج ذیل کی خط بندی تخمین تلاش کریں۔

$$f(x, y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$$

۳۰۶۱۵ حل: ہم مساوات ۴ میں درج ذیل پر کرتے ہیں۔

$$f(x_0, y_0) = \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = 8$$

$$f_x(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial x} \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = (2x - y)_{(3,2)} = 4$$

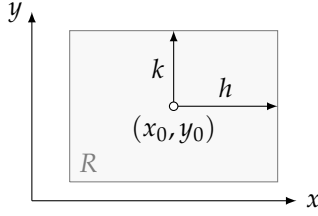
$$f_y(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial y} \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = (-x + y)_{(3,2)} = -1$$

۳۰۶۱۶ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} L(x, y) &= f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \quad \text{مساوات ۴} \\ &= 8 + (4)(x - 3) + (-1)(y - 2) = 4x - y - 2 \end{aligned}$$

□

۳۰۶۱۷ نقطہ $(3, 2)$ پر f کی خط بندی $L(x, y) = 4x - y - 2$ ہے۔



شکل ۱۳.۳۰: مستوی xy میں مستطیل خطہ $R: |x - x_0| \leq h, |y - y_0| \leq k$ جہاں میں ہم اپنی تخمین کے خلل کی کارآمد حد بندی تلاش کر سکتے ہیں

معیاری خطی تخمین کی درستگی

تخمین $L(x, y) \approx f(x, y)$ میں خلل کی تلاش میں ہم f کے دور تہی جزوی تفارق استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک کھلا سلسلہ میں f کے یک رتہی اور دور تہی جزوی تفارق استمراری ہوں اور اس سلسلہ میں ایک مستطیل خطہ R جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو پایا جاتا ہو۔ اس مستطیل خطہ کو درج ذیل عدم مساوات ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۳.۳۰)۔

$$|x - x_0| \leq h, \quad |y - y_0| \leq k$$

چونکہ R بند اور محدود ہے لہذا R میں تمام دور تہی جزوی تفارق کی مطلق اعظم قیمتیں ہوں گی۔ اگر ان میں B سب سے بڑی قیمت ہو تب، جیسا آگے حصہ ۱۳.۱۰ میں سمجھایا گیا ہے، پورے R میں معیاری خطی تخمین میں خلل $E(x, y) = f(x, y) - L(x, y)$ درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} B (|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

جب ہم اس عدم مساوات کو E کی اندازاً قیمت حاصل کرنے کے لئے استعمال کریں تب ہم f_{xx} ، f_{yy} اور f_{xy} جو B تعین کرتے ہیں، حاصل کرنے سے قاصر ہوں گے لہذا ہمیں بالائی حد بندی یعنی بدترین قیمت پر گزارہ کرنا ہو گا۔ اگر R میں $|f_{xx}|$ ، $|f_{yy}|$ اور $|f_{xy}|$ کی مشترک بالائی حد بندی M ہو، تب B کی قیمت M کے برابر یا اس سے کم ہوگی لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M (|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

اس عدم مساوات سے عموماً E کی تخمینی قیمت حاصل کی جاتی ہے۔ کسی M کے لئے $|E(x, y)|$ کی قیمت کم کرنے کے لئے ہم $|x - x_0|$ اور $|y - y_0|$ کو چھوٹا بناتے ہیں۔

معیاری خطی تخمین میں خلل

اگر ایک کھلا سلسلہ میں f کے یک رتہی اور دور تہی جزوی تفارق استمراری ہوں اور اس سلسلہ میں ایک مستطیل خطہ R جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو پایا جاتا ہو اور p پر $|f_{xx}|$ ، $|f_{yy}|$ اور $|f_{xy}|$ کی بالائی حد بندی M ہو تب R پر $f(x, y)$ کا متبادل

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

۲۰۹۳۲ استعمال کرنے سے پیدا خلل $E(x, y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$(۵) \quad |E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

۲۰۹۳۳ مثال ۱۳.۲۵: ہم نے مثال ۱۳.۲۴ میں $(3, 2)$ پر درج ذیل کی خط بندی کی۔

$$f(x, y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$$

مستطیل

$$R : |x - 3| \leq 0.1, \quad |y - 2| \leq 0.1$$

۲۰۹۳۶ پر تخمین $L(x, y) \approx f(x, y)$ کے خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔ اس حد بندی کو مستطیل کے مرکز پر f کی قیمت $f(3, 2)$ کافی حد لکھیں۔

۲۰۹۳۸ حل: ہم درج ذیل عدم مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2 \quad \text{مساوات ۵}$$

۲۰۹۳۹ ہم معمول کے تفرق سے دیکھتے ہیں کہ f_{xx} ، f_{yy} اور f_{xy} تینوں مستقل ہیں:

$$|f_{xx}| = |2| = 2, \quad |f_{xy}| = |-1| = 1, \quad |f_{yy}| = |1| = 1$$

۲۰۹۴۰ ان تمام میں سب سے بڑی قیمت 2 ہے لہذا ہم M کو 2 کے برابر رکھ سکتے ہیں۔ اب $(x_0, y_0) = (3, 2)$ کے لئے R میں درج ذیل ہوگا۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} (2)(|x - 3| + |y - 2|)^2$$

۲۰۹۴۱ آخر میں چونکہ $|x - 3| \leq 0.1$ اور $|y - 2| \leq 0.1$ ہیں لہذا R پر

$$|E(x, y)| \leq (0.1 + 0.1)^2 = 0.04$$

۲۰۹۴۲ ہوگا۔ جب تب (x, y) مستطیل R میں رہے تخمین $L(x, y) \approx f(x, y)$ میں خلل 0.04 سے زیادہ نہیں ہوگی جو R کے مرکز پر f کی قیمت کا 0.5% ہے۔

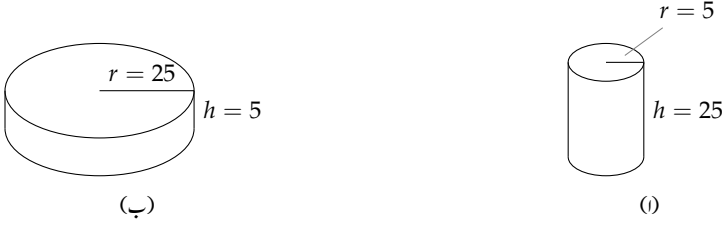
□

۲۰۹۴۳ تفرقات سے تبدیلی کی پیش گوئی

۲۰۹۴۵ فرض کریں ہم نقطہ (x_0, y_0) پر قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ اور اس کے یک رتبی تفرق کی قیمتیں جانتے ہیں اور ہم قریبی نقطہ

۲۰۹۴۶ $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ پر منتقل ہونے سے f کی قیمت میں تبدیلی جانا چاہتے ہیں۔ اگر Δx اور Δy چھوٹے ہوں تب (x_0, y_0) پر

۲۰۹۴۷ f اور اس کی خط بندی کی قیمت میں تبدیلی تقریباً ایک دوسرے جیسی ہوگی لہذا L کی تبدیلی سے ہمیں عملاً f کی تبدیلی حاصل ہوگی۔



شکل ۱۳.۳۱: بیلن-اکاجم r میں چھوٹی تبدیلی کو زیادہ حساس ہے جبکہ بیلن-بکاجم h میں چھوٹی تبدیلی کو زیادہ حساس ہے۔

۲۰۱۳۸ تفعل f میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

۲۰۱۳۹ ہم مساوات ۲ میں $x - x_0 = \Delta x$ اور $y - y_0 = \Delta y$ لیتے ہوئے L میں تبدیلی

$$\begin{aligned} \Delta L &= L(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - L(x_0, y_0) \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y \end{aligned}$$

۲۰۱۴۰ حاصل کرتے ہیں۔ عموماً ΔL کے کلیہ کے ساتھ کام کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا Δf کے کلیہ کے ساتھ کام کرنا مشکل ہوگا۔ البتہ L میں تبدیلی f کے

۲۰۱۴۱ کلیہ سے حاصل کرنا زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے۔ خطی تخمین L میں تبدیلی، ایک معلوم مستقل ضرب Δx جمع دوسرا معلوم مستقل ضرب Δy ہوتا ہے۔

۲۰۱۴۲ ہم تبدیلی ΔL کو عموماً درج ذیل خیال آفریں علامتی روپ سے ظاہر کرتے ہیں جہاں x اور y میں تبدیلی Δx اور Δy کی وجہ سے خط بندی میں

۲۰۱۴۳ تبدیلی کو df ظاہر کرتی ہے۔

$$df = f_x(x_0, y_0) dx + f_y(x_0, y_0) dy$$

۲۰۱۴۴ حسب معمول ہم dx اور dy کو x اور y کا تفرقہ کہتے ہیں اور df کو f کا مطابق تفرقہ کہتے ہیں۔

۲۰۱۴۵ تعریف: نقطہ (x_0, y_0) سے قریبی نقطہ $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ منتقلی کی وجہ سے f کا تفرقہ ۳ درج ذیل ہوگی۔

$$(۶) \quad df = f_x(x_0, y_0) dx + f_y(x_0, y_0) dy$$

۲۰۱۴۶ تفعل f کی خط بندی میں اس تبدیلی کو f کا کلیہ تفرقہ ۳ کہتے ہیں۔

□

۲۰۱۴۷

۲۰۱۴۸ مثال ۱۳.۲۶: تبدیلی کے لئے حساسیت

۲۰۱۴۹ آپ کا ادارہ دآری ٹکلی حوض بناتا ہے جس کا قد 25 m اور رداس 5 m ہے۔ قدر اور رداس میں چھوٹی تبدیلی کو حوض کے حجم کی حساسیت تلاش کریں۔

differential^۳
total differential^۴

حل: حوض کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$H(r, h) = \pi r^2 h$$

۲۰۶۹۱ قدر اور داس میں چھوٹی تبدیلیوں dh اور dr کی وجہ سے حوض کے حجم میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} dH &= H_r(5, 25) dr + H_h(5, 25) dh \\ &= (2\pi rh)_{(5, 25)} dr + (\pi r^2)_{(5, 25)} dh \\ &= 250\pi dr + 25\pi dh \end{aligned}$$

۶ مساوات

۲۰۶۹۲ یوں r میں 1 اکائی تبدیلی H میں 250π اکائیاں تبدیلی پیدا کرتی ہے جبکہ h میں 1 اکائی تبدیلی H میں 25π اکائیاں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔

۲۰۶۹۳ حوض کا حجم r میں چھوٹی تبدیلی کو، h میں چھوٹی تبدیلی کے لحاظ سے 10 گنا زیادہ حساس ہے۔ یوں آپ کو داس پر کھڑی نظر رکھنی ہوگی۔

۲۰۶۹۴ اس کے برعکس اگر r اور h کی قیمتیں آپس میں بدل دی جائیں تاکہ $r = 25$ m اور $h = 5$ m ہوں تب کل تفرق حجم

$$dH = (2\pi rh)_{(25, 5)} dh + (\pi r^2)_{(25, 5)} dr = 250\pi dr + 625\pi dh$$

۲۰۶۹۵ ہوگا۔ اب حوض کا حجم قدر میں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے (شکل ۱۳.۳۱)۔

۲۰۶۹۶ اس مثال سے ہم یہ قاعدہ دیکھتے ہیں کہ تفاعل ان متغیرات کو زیادہ حساس ہوتے ہیں جو سب سے بڑا جزوی تفرق دیتا ہو۔ □

۲۰۶۹۷ مطلق، نسبتی اور فی صف تبدیلی

۲۰۶۹۸ ایک نقطہ (x_0, y_0) سے قریبی نقطہ منتقلی کی وجہ سے تفاعل $f(x, y)$ کی قیمت میں تبدیلی کو تین مختلف طریقوں سے بیان کیا جاسکتا ہے:

درست	اندازاً
Δf	df
$\frac{\Delta f}{f(x_0, y_0)}$	$\frac{df}{f(x_0, y_0)}$
نسبتی تبدیلی	نسبتی تبدیلی
$\frac{\Delta f}{f(x_0, y_0)} \times 100$	$\frac{df}{f(x_0, y_0)} \times 100$
فی صد تبدیلی	فی صد تبدیلی

۲۰۶۹۹ مثال ۱۳.۲: فرض کریں متغیرات r اور h کی قیمتوں $(r_0, h_0) = (1, 5)$ میں تبدیلی $dr = 0.03$ اور $dh = -0.1$ ہو۔

۲۰۶۹۰ تفاعل $H = \pi r^2 h$ کی قیمت میں مطلق، نسبتی اور فی صد تبدیلی کتنی ہوگی؟

۲۰۶۹۱ حل: تفاعل H میں تبدیلی جاننے کے لئے ہم

$$dH = H_r(r_0, h_0) dr + H_h(r_0, h_0) dh$$

۲۰۶۹۲ کی قیمت تلاش کر کے

$$\begin{aligned} dH &= 2\pi r_0 h_0 dr + \pi r_0^2 dh \\ &= 2\pi(1)(5)(0.03) + \pi(1)^2(-0.1) = 0.3\pi - 0.1\pi = 0.2\pi \end{aligned}$$

۲۰۶۷۳ حاصل کرتے ہیں جبکہ $H(1,5) = \pi(1)^2(5) = 5\pi$ ہے۔ یوں مطلق تبدیلی 0.2π ، نسبتی تبدیلی $\frac{0.2\pi}{5\pi} = 0.04$ اور فی صف تبدیلی 4% ہوگی۔ ۲۰۶۷۵

۲۰۶۷۶ مثال ۱۳.۲۸: ایک دائری پیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ اس کارڈاس اور قد ناپ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ فرض کریں رداس اور قد کی ناپ میں خلل بالترتیب 2% اور 0.5% سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حجم کی قیمت حاصل کرنے میں خلل کتنا ہو سکتا ہے؟ ۲۰۶۷۷

۲۰۶۷۸ حل: ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔

$$\left| \frac{dr}{r} \times 100 \right| \leq 2, \quad \left| \frac{dh}{h} \times 100 \right| \leq 0.5$$

۲۰۶۷۹ چونکہ

$$\frac{dH}{H} = \frac{2\pi r h dr + \pi r^2 dh}{\pi r^2 h} = \frac{2 dr}{r} + \frac{dh}{h}$$

۲۰۶۸۰ ہے لہذا

$$\begin{aligned} \left| \frac{dH}{H} \times 100 \right| &= \left| 2 \frac{dr}{r} \times 100 + \frac{dh}{h} \times 100 \right| \\ &\leq 2 \left| \frac{dr}{r} \times 100 \right| + \left| \frac{dh}{h} \times 100 \right| \leq 2(2) + 0.5 = 4.5 \end{aligned}$$

۲۰۶۸۱ ہوگا۔ ہمارا اندازہ ہے کہ حجم کے حساب میں خلل 4.5% سے زیادہ نہیں ہوگا۔

۲۰۶۸۲ ہمیں r اور h کتنی درستگی سے ناپنا ہو گا تاکہ حجم کے حساب میں خلل مثلاً 2% سے زیادہ نہ ہو؟ اس طرح کے سوالات کا جواب دینا مشکل ہے چونکہ اس کا کوئی ایک صحیح جواب نہیں پایا جاتا ہے۔ ۲۰۶۸۳

$$\frac{dH}{H} = 2 \frac{dr}{r} + \frac{dh}{h}$$

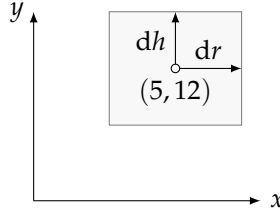
۲۰۶۸۴ ہے لہذا $\frac{dH}{H}$ کو $\frac{dr}{r}$ اور $\frac{dh}{h}$ مل کر قابو کرتے ہیں۔ اگر ہم h درست ناپ سکیں تب عین ممکن ہے کہ r کی ناپ زیادہ درست نہ ہونے کی صورت میں بھی ہمیں درکار نتائج ملیں۔ اس کے برعکس h کی ناپ اتنی ناقص ہو سکتی ہے کہ ہم جتنا چاہیں r کی ناپ درست رکھیں، نتائج قابل قبول نہ ہوں۔ ۲۰۶۸۵

۲۰۶۸۶ ایسی صورت میں ہم ناپی گئی قیمتوں (r_0, h_0) کو مرکز رکھتے ہوئے ایک مربع منتخب کرتے ہیں جس میں H کی قیمت $\pi r_0^2 h_0$ سے قابل قبول حد سے زیادہ تجاوز نہ کرتا ہو۔ ۲۰۶۸۷

۲۰۶۸۸ مثال ۱۳.۲۹: نقطہ $(r_0, h_0) = (5, 12)$ کو مرکز رکھتے ہوئے ایسا مربع تلاش کریں جس میں حجم $H = \pi r^2 h$ کی قیمت ± 0.1 سے زیادہ تجاوز نہ کرے (شکل ۱۳.۳۲)۔ ۲۰۶۸۹

۲۰۶۹۰ حل: ہم dH کی درج ذیل تخمینہ لیتے ہیں۔

$$dH = 2\pi r_0 h_0 dr + \pi r_0^2 dh = 2\pi(5)(12) dr + \pi(5)^2 dh = 120\pi dr + 25\pi dh$$



شکل ۱۳.۳۲: نقطہ (5, 12) کے گرد چھوٹا مربع (مثال ۱۳.۲۹)

۲۰۹۹۱ چونکہ ہم جس خطہ کے اندر رہنا چاہتے ہیں وہ خطہ ایک مربع ہے لہذا ہم $dh = dr$ لے کر

$$dH = 120\pi dr + 25\pi dr = 145\pi dr$$

۲۰۹۹۲ حاصل کرتے ہیں۔ ہم اب پوچھتے ہیں، dr کتنا چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ $|dH|$ کی قیمت 0.1 سے کسی صورت زیادہ نہ ہو؟ ہم عدم مساوات

$$|dH| \leq 0.1$$

۲۰۹۹۳ سے شروع کر کے dH کو dr کی صورت

$$|145\pi dr| \leq 0.1$$

۲۰۹۹۴ میں لکھ کر dr کی بالائی حد بندی تلاش کرتے ہیں:

$$|dr| \leq \frac{0.1}{145\pi} \approx 2.1 \times 10^{-4}$$

نیچے پورا کرتے ہیں تاکہ غلطی سے dr بڑا نہ ہو جائے

۲۰۹۹۵ اب $dh = dr$ کی وجہ سے ہمارا مربع درج ذیل مساوات دے گا۔

$$|r - 5| \leq 2.1 \times 10^{-4}, \quad |h - 12| \leq 2.1 \times 10^{-4}$$

۲۰۹۹۶ جب تک (r, h) اس مربع میں رہیں، ہم توقع کر سکتے ہیں کہ $|dH|$ کی قیمت 0.1 کے برابر یا اس سے کم ہوگی اور ہم توقع کر سکتے ہیں کہ $|\Delta H|$ بھی تقریباً اتنا ہوگا۔

□

۲۰۹۹۸ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل

۲۰۹۹۹ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لئے بھی ایسا ہوگا۔

۲۰۹۹۰ ۱. نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ پر تفاعل $f(x, y, z)$ کی خط بندی درج ذیل ہوگی۔

$$(۷) \quad L(x, y, z) = f(N_0) + f_x(N_0)(x - x_0) + f_y(N_0)(y - y_0) + f_z(N_0)(z - z_0)$$

۲. فرض کریں بند ٹھوس مستطیل R کا مرکز N_0 ہے۔ یہ مستطیل ایسے خطہ میں پایا جاتا ہے جہاں f کے دور تہی جزوی تفارق استمراری ہیں۔ مزید فرض کریں کہ پورے R پر $|f_{xx}|, |f_{yy}|, |f_{zz}|, |f_{xy}|, |f_{xz}|$ اور $|f_{yz}|$ کی قیمتیں M کے برابر یا اس سے کم ہیں۔ تب پورے R میں f کی تخمین L میں غلطی^۹ $E(x, y, z) = f(x, y, z) - L(x, y, z)$ کی بالائی حد بندی درج ذیل عدم مساوات دے گی۔

$$(۸) \quad |E| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0| + |z - z_0|)^2$$

۳. اگر f کے دور تہی جزوی تفارق استمراری ہوں اور x, y, z کی قیمتیں چھوٹی تبدیلیوں dx, dy, dz کی وجہ سے x_0, y_0, z_0 سے تبدیل ہو جائیں، تب کل تفرق

$$d = f_x(N_0) dx + f_y(N_0) dy + f_z(N_0) dz$$

تفاعل f میں نتیجتاً تبدیلی کی اچھی تخمین ہوگی۔

مثال ۱۳.۳۰: نقطہ $(x_0, y_0, z_0) = (2, 1, 0)$ پر درج ذیل تفاعل کی خط بندی $L(x, y, z)$ تلاش کریں۔

$$f(x, y, z) = x^2 - xy + 3 \sin z$$

تفاعل f کی جگہ تخمین L استعمال کرنے سے درج ذیل مستطیل میں پیدا خلل کی بالائی حد بندی دریافت کریں۔

$$R: \quad |x - 2| \leq 0.01, \quad |y - 1| \leq 0.02, \quad |z| \leq 0.01$$

حل: ہم پہلے درج ذیل معلوم کرتے ہیں۔

$$f(2, 1, 0) = 2, f_x(2, 1, 0) = 3, f_y(2, 1, 0) = -2, f_z(2, 1, 0) = 3$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات درج ذیل دیتی ہے۔

$$L(x, y, z) = 2 + 3(x - 2) + (-2)(y - 1) + 3(z - 0) = 3x - 2y + 3z - 2$$

اسی طرح پہلے دور تہی جزوی تفارق حاصل کرتے ہیں۔

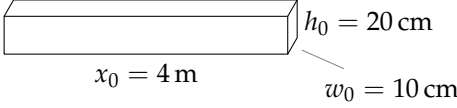
$$f_{xx} = 2, f_{yy} = 0, f_{zz} = -3 \sin z, f_{xy} = -1, f_{xz} = 0, f_{yz} = 0$$

مساوات ۸ میں M کو $| -3 \sin z |$ کی اعظم قیمت یعنی 3 لے سکتے ہیں۔ یوں

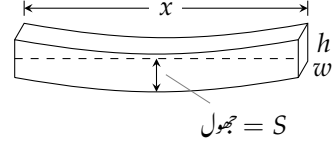
$$|E| \leq \frac{1}{2} (3)(0.01 + 0.02 + 0.01)^2 = 0.0024$$

□

ہوگا لہذا خلل 0.0024 سے زیادہ نہیں ہوگا۔



(ب) شہتیر کی جسامت



(i) شہتیر کا جھول

شکل ۱۳.۳۳

مثال ۱۳.۳۱: یکساں بار بردار شہتیر کی جھول
ایک افقی مستطیل شہتیر جس کے دونوں سروں کو سہارا دیا گیا اور جس پر یکساں بوجھ (یکساں وزن فی میٹر لمبائی) ڈالا گیا ہو اس بوجھ کے نیچے جھک جائے گا (شکل ۱۳.۳۳-۱)۔ جھکاؤ S کو درج ذیل کلیہ سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$S = C \frac{px^4}{wh}$$

اس مساوات میں متغیرات کی تفصیل درج ذیل ہے۔

p بوجھ (شہتیر کے ایک میٹر پر وزن۔ وزن کی اکائی نیوٹن ہے۔)

x دونوں سروں پر سہارے کے بیچ فاصلہ (میٹر)

w شہتیر کی چوڑائی (میٹر)

h شہتیر کا قد (میٹر)

C ایک مستقل جو اس مادہ پر منحصر ہوگا جس سے شہتیر بنایا گیا ہو۔

ایک شہتیر کی لمبائی 4 m ، چوڑائی 10 cm اور قد 20 cm ہیں۔ اس پر 100 N m^{-1} بوجھ ڈالا گیا ہے (شکل ۱۳.۳۳-ب)۔ جھول میں تبدیلی dS سے شہتیر کے بارے میں کیا نتیجہ حاصل کیا جاسکتا ہے؟

حل: چونکہ S چار متغیرات p ، x ، w ، h کا تفاعل ہے لہذا اس کا کل تفرقہ dS درج ذیل ہوگی۔

$$dS = S_p dp + S_x dx + S_w dw + S_h dh$$

کسی مخصوص p_0 ، x_0 ، w_0 ، h_0 کے لئے اس کو حل کرتے ہوئے مساوات کی سادہ صورت حاصل کرنے سے

$$dS = S_0 \left(\frac{dp}{p_0} + \frac{4 dx}{x_0} - \frac{dw}{w_0} - \frac{3 dh}{h_0} \right)$$

میتا ہے جہاں $S_0 = S(p_0, x_0, w_0, h_0) = Cp_0 x_0^4 / (w_0 h_0^3)$ ہے۔

اگر $p_0 = 100 \text{ N m}^{-1}$ ، $x_0 = 4 \text{ m}$ ، $w_0 = 0.1 \text{ m}$ اور $h_0 = 0.2 \text{ m}$ ہوں تب

$$(۹) \quad dS = S_0 \left(\frac{dp}{100} + dx - 10 dw - 15 dh \right)$$

۲۰۵۲۹ اس مساوات میں چونکہ dp اور dx کے عددی سرشت ہیں لہذا p اور x جھول بڑھاتے ہیں۔ اس کے برعکس dw اور dh کے عددی سرمنفی
 ۲۰۵۳۰ ہیں لہذا w اور h جھول کم کرتے ہیں۔ چونکہ dp کا عددی سر $\frac{1}{100}$ ہے لہذا بوجھ کا جھول پر زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ چونکہ dh کا عددی سر dw کے
 ۲۰۵۳۱ عددی سر سے بڑا ہے لہذا شہتیر کا قد 1 cm بڑھانے سے جھول زیادہ کم ہوگا۔ □

سوالات

خط بندی کے تلاش

۲۰۵۳۲ سوال ۱۳.۲۰۶ تا سوال ۱۳.۲۱۱ میں ایک ایک نقطہ پر خط بندی $L(x, y)$ تلاش کریں۔

۲۰۵۳۳ سوال ۱۳.۲۰۶: $f(x, y) = x^2 + y^2 + 1$ (ب) $(0, 0)$ ، (ب) $(1, 1)$

۲۰۵۳۴ سوال ۱۳.۲۰۷: $f(x, y) = (x + y + 2)^2$ (ب) $(0, 0)$ ، (ب) $(1, 2)$

۲۰۵۳۵ سوال ۱۳.۲۰۸: $f(x, y) = 3x - 4y + 5$ (ب) $(0, 0)$ ، (ب) $(1, 1)$

۲۰۵۳۶ سوال ۱۳.۲۰۹: $f(x, y) = x^3 y^4$ (ب) $(1, 1)$ ، (ب) $(0, 0)$

۲۰۵۳۷ سوال ۱۳.۲۱۰: $f(x, y) = e^x \cos y$ (ب) $(0, 0)$ ، (ب) $(0, \pi/2)$

۲۰۵۳۸ سوال ۱۳.۲۱۱: $f(x, y) = e^{2y-x}$ (ب) $(0, 0)$ ، (ب) $(1, 2)$

خط تخیل کے بالائی حد بندی

۲۰۵۳۹ سوال ۱۳.۲۱۲ تا سوال ۱۳.۲۱۷ میں N_0 پر تقابل $f(x, y)$ کی خط بندی $L(x, y)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد مربع R میں تخمین
 ۲۰۵۴۰ $f(x, y) \approx L(x, y)$ کی وجہ سے پیدا غل کی مقدار $|E|$ کی بالائی حد بندی عدم مساوات ۵ سے دریافت کریں۔

۲۰۵۴۱ سوال ۱۳.۲۱۲: $f(x, y) = x^2 - 3xy + 5$, $N_0(2, 1)$, $R : |x - 2| \leq 0.1, |y - 1| \leq 0.1$

۲۰۵۴۲ سوال ۱۳.۲۱۳: $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + xy + \frac{y^2}{4} + 3x - 3y + 4$, $N_0(2, 2)$, $R : |x - 2| \leq 0.1, |y - 2| \leq 0.1$

۲۰۵۴۳ سوال ۱۳.۲۱۴: $f(x, y) = 1 + y + x \cos y$, $N_0(0, 0)$, $R : |x| \leq 0.2, |y| \leq 0.2$

۲۰۵۴۴ (غلل E کے حصول میں $|\sin y| \leq 1$ اور $|\cos y| \leq 1$ استعمال کریں۔)

۲۰۵۴۵ سوال ۱۳.۲۱۵: $f(x, y) = xy^2 + y \cos(x - 1)$, $N_0(1, 2)$, $R : |x - 1| \leq 0.1, |y - 2| \leq 0.1$

۲۰۵۴۶ سوال ۱۳.۲۱۶: $f(x, y) = e^x \cos y$, $N_0(0, 0)$, $R : |x| \leq 0.1, |y| \leq 0.1$

۲۰۵۴۷ (غلل E کے حصول میں $e^x \leq 1.11$ اور $|\cos y| \leq 1$ استعمال کریں۔)

۲۰۵۴۸ سوال ۱۳.۲۱۷: $f(x, y) = \ln x + \ln y$, $N_0(1, 1)$, $R : |x - 1| \leq 0.2, |y - 1| \leq 0.2$

تبدیل کو حاسدیت، اندازہ

۲۰۵۴۹ سوال ۱۳.۲۱۸: آپ ایک لمبی اور تلی مستطیل کار قبہ ناپنا چاہتے ہیں۔ کس ضلع کی ناپ میں زیادہ احتیاط ضروری ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۲۱۹: (۱) نقطہ $(1, 0)$ کے قریب تفاعل $f(x, y) = x^2(y + 1)$ متغیر x یا y میں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) نقطہ $(1, 0)$ پر df کو صفر بنانے کے لئے dx اور dy نسبت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۲۰: تفاعل $T = x(e^y + e^{-y})$ کی قیمت x اور y ناپ کر حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ناپ بالترتیب 2 اور $\ln 2$ ہیں جن میں اعظم خلل $|dx| = 0.1$ اور $|dy| = 0.02$ ممکن ہے۔ تفاعل کی قیمت میں اعظم خلل کتنا متوقع ہے؟

سوال ۱۳.۲۲۱: متغیرات r اور h کی ناپ میں 1% خلل کی وجہ سے $H = \pi r^2 h$ میں کتنا خلل متوقع ہے؟

سوال ۱۳.۲۲۲: رداس $r = 5 \text{ cm}$ اور قد $h = 12 \text{ cm}$ ایک ملی میٹر درستی تک ناپے جاتے ہیں۔ حجم $H = \pi r^2 h$ میں کتنا خلل متوقع ہے؟

سوال ۱۳.۲۲۳: ایک نیلن کارڈاس تقریباً $r = 2 \text{ m}$ اور قد تقریباً $h = 3 \text{ m}$ ہے۔ رداس اور قد کی ناپ میں خلل کو یکساں تصور کریں۔ رداس اور قد کی ناپ میں اعظم کتنا خلل قابل برداشت ہوگا اگر یوں ناپی گئی حجم میں خلل 0.1 m^3 سے کم رکھنا ہو۔

سوال ۱۳.۲۲۴: نقطہ $(1, 1)$ کو مربع کامرکز لیتے ہوئے ایسا مربع تلاش کریں جس میں $f(x, y) = x^3 y^4$ کی قیمت میں ± 0.1 سے زیادہ تبدیلی نہ ہو۔

سوال ۱۳.۲۲۵: دو برقی مزاحمت متوازی جوڑ کر ایک برقی دور حاصل کیا جاتا ہے۔ ان کی کل مزاحمت $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ ہوگی۔ (۱) درج ذیل دکھائیں۔

$$dR = \left(\frac{R}{R_1}\right)^2 dR_1 + \left(\frac{R}{R_2}\right)^2 dR_2$$

(ب) آپ $R_1 = 100 \Omega$ اور $R_2 = 400 \Omega$ رکھنا چاہتے ہیں لیکن دستیاب مزاحمت کبھی بھی سو فی صد درست نہیں ہوتے۔ کیا R کی قیمت R_1 کو یا R_2 کو زیادہ حساس ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۲۲۶: آپ سوال ۱۳.۲۲۵ کے برقی دور کی طرح دوسرے دور میں R_1 کی قیمت 20Ω سے تبدیل کر کے 20.1Ω کرتے ہیں جبکہ R_2 کی قیمت 25Ω سے تبدیل کر کے 24.9Ω کرتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے کل مزاحمت R میں کتنے فی صد تبدیلی رونما ہوگی؟

سوال ۱۳.۲۲۷: محدود تبدیلی میں خلل کی منتقلی

(۱) اگر $x = 3 \pm 0.01$ اور $y = 4 \pm 0.01$ ہوں تب نقطہ $N(x, y)$ کے قطبی محدود r ، θ کتنی درستی تک کلیات $r^2 = x^2 + y^2$ ، $\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$ سے حاصل ہوں گے؟ حاصل قطبی محدود میں تبدیلی کو نقطہ $(3, 4) = (x_0, y_0)$ پر مطابقتی قیمتوں کافی صد لکھیں۔ (ب) نقطہ $(3, 4) = (x_0, y_0)$ پر r اور θ کی قیمتیں x یا y کو زیادہ حساس ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں (شکل ۱۳.۳۴)۔

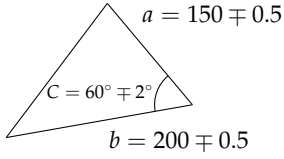
متغیرات کے تفاعل

سوال ۱۳.۲۲۸ تا ۱۳.۲۳۳ میں دیے نقاط پر تفاعل کی خط بندی $L(x, y)$ تلاش کریں۔

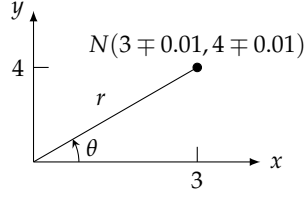
سوال ۱۳.۲۲۸: $f(x, y, z) = xy + yz + xz$ (۱) $(1, 1, 1)$ ، (ب) $(1, 0, 0)$ ، (ج) $(0, 0, 0)$

سوال ۱۳.۲۲۹: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ (۱) $(1, 1, 1)$ ، (ب) $(0, 1, 0)$ ، (ج) $(1, 0, 0)$

سوال ۱۳.۲۳۰: $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ (۱) $(1, 0, 0)$ ، (ب) $(1, 1, 0)$ ، (ج) $(1, 2, 2)$



شکل ۱۳.۳۵



شکل ۱۳.۳۴

سوال ۱۳.۲۳۱: $f(x, y, z) = \frac{\sin xy}{z}$ (i) $(\frac{\pi}{2}, 1, 1)$ ، (ب) $(2, 0, 1)$ ۲۰۷۸۳

سوال ۱۳.۲۳۲: $f(x, y, z) = e^x + \cos(y + z)$ (i) $(0, 0, 0)$ ، (ب) $(0, \frac{\pi}{2}, 0)$ ، (ج) $(0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ ۲۰۷۸۳

سوال ۱۳.۲۳۳: $f(x, y, z) = \tan^{-1}(xyz)$ (i) $(1, 0, 0)$ ، (ب) $(1, 1, 0)$ ، (ج) $(1, 1, 1)$ ۲۰۷۸۵

۲۰۷۸۶

سوال ۱۳.۲۳۴ تا سوال ۱۳.۲۳۷ میں N_0 پر تقابل $f(x, y, z)$ کی خط بندی $L(x, y, z)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد خط R میں تخمینہ $f(x, y, z) \approx L(x, y, z)$ سے پیدا نخل E کی مقدار کی بالائی حد بندی عدم مساوات ۸ سے حاصل کریں۔ ۲۰۷۸۷

سوال ۱۳.۲۳۴: $f(x, y, z) = xz - 3yz + 2$, $N_0(1, 1, 2)$, $R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z - 2| \leq 0.02$ ۲۰۷۸۹

سوال ۱۳.۲۳۵: $f(x, y, z) = x^2 + xy + yz + \frac{1}{4}z^2$, $N_0(1, 1, 2)$, $R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z - 2| \leq 0.08$ ۲۰۷۹۱

سوال ۱۳.۲۳۶: $f(x, y, z) = xy + 2yz - 3xz$, $N_0(1, 1, 0)$, $R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z| \leq 0.01$ ۲۰۷۹۳

سوال ۱۳.۲۳۷: $f(x, y, z) = \sqrt{2} \cos x \sin(y + z)$, $N_0(0, 0, \frac{\pi}{4})$, $R: |x| \leq 0.01, |y| \leq 0.01, |z - \frac{\pi}{4}| \leq 0.01$ ۲۰۷۹۵

۲۰۷۹۶

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۲۳۸: مثال ۱۳.۳۱ کی شہتیر کو پلانڈیا جاتا ہے۔ یوں $h = 0.1$ m اور $w = 0.2$ m ہوں گے۔ (i) dS کی کیا قیمت ہوگی؟ (ب) قد میں چھوٹی تبدیلی کی حسایت اور چوڑائی میں تبدیلی کی حسایت کا آپس میں موازنہ کریں۔ ۲۰۷۹۹

سوال ۱۳.۲۳۹: ایک نکلی ڈبے کا رداس $r = 2.54$ cm اور قد $h = 12.7$ cm ہے۔ (i) اس کے حجم کی رداس میں تبدیلی کو حسایت بالمقابل قد میں تبدیلی کو حسایت کتنی ہے؟ (ب) کیا آپ ایسا نکلی ڈبہ تخلیق دے سکتے ہیں جس کا حجم ظاہری طور پر زیادہ لیکن حقیقت میں وہی ہو۔ (اس کے کئی جواب ممکن ہیں۔) ۲۰۸۰۱

سوال ۱۳.۲۴۰: اگر $|a|$ کی قیمت $|b|$ ، $|c|$ ، $|d|$ سے بہت زیادہ ہو تب مقطع

$$f(a, b, c, d) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

متغیرات a ، b ، c اور d میں کس متغیر کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۲۴۱: حاصل ضرب $p(a, b, c) = abc$ متغیرات a ، b ، c میں بیک وقت 2% خلل کو کتنا حساس ہے؟

سوال ۱۳.۲۴۲: بغیر ڈھکن ایک خول 0.5 cm موٹی چادر سے بنایا جاتا ہے۔ اس خول کی اندرونی لمبائی 10 cm، اندرونی چوڑائی 10 cm اور

اندرونی گہرائی 5 cm ہے۔ اس خول میں کتنی چادر استعمال کی گئی؟

سوال ۱۳.۲۴۳: مثلث کا رقبہ $\frac{1}{2}ab \sin C$ کے برابر ہوتا ہے جہاں a اور b مستطیل کے دو اضلاع کی لمبائی جبکہ C ان اضلاع کے بیچ زاویہ ہے

(شکل ۱۳.۳۵)۔ آپ $a = 150$ ، $b = 200$ اور $C = 60^\circ$ ناپتے ہیں۔ اگر a اور b کی ناپ میں ± 0.5 اور C کی ناپ میں

$\pm 2^\circ$ خلل متوقع ہو تب رقبہ میں کتنا خلل ہو سکتا ہے؟ (یاد رہے کہ زاویہ ریڈیئن میں لینا ضروری ہے۔)

سوال ۱۳.۲۴۴: فرض کریں $u = xe^{yz} + y \sin z$ ہے جہاں x ، y اور z کی ناپ بالترتیب اعظم ± 0.2 ، ± 0.6 اور

$\pm \frac{\pi}{180}$ خلل ممکن ہے۔ آپ $x = 2$ ، $y = \ln 3$ اور $z = \frac{\pi}{2}$ ناپتے ہیں۔ بتائیں u میں اعظم کتنا خلل ممکن ہے؟

سوال ۱۳.۲۴۵: ولن کالکیہ برائے جسامت کھپ

اقتصادیات کی میدان میں ولن کالکیہ برائے جسامت کھپ کہتا ہے کہ مال (جو تے، برتن، وغیرہ) کی بہترین تعداد Q جو ایک دکان منگوا سکتا ہے Q

ہے جہاں مال منگواتے وقت ادائیگی K ، ہفتہ وار فروخت کی تعداد M ، اور ایک رکن کو دکان میں رکھنے کا ہفتہ وار خرچ (دکان کا کرایا، دکان میں

مزدوروں کی تنخواہ، وغیرہ) h ہو۔ نقطہ $(K_0, M_0, h_0) = (2, 20, 0.05)$ کے قریب Q کس متغیر کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی

وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۲۴۶: کیا پورے کھلا خطہ R میں استمراری دور تہی جزوی تفارق والا تفاعل $f(x, y)$ خطہ R میں لازماً استمراری ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ

پیش کریں۔

سوال ۱۳.۲۴۷: کیا پورے کھلا خطہ R میں استمراری دور تہی جزوی تفارق والے تفاعل $f(x, y)$ کے خطہ R میں لازماً استمراری یک جزوی

تفارق پائے جائیں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۳.۵ زنجیری قاعدہ

جب ہم فضا میں کسی متغی $x = g(t)$ ، $y = h(t)$ ، $z = k(t)$ کے مختلف نقطوں پر درجہ حرارت $w = f(x, y, z)$ جاننا

چاہتے ہوں، یا کسی مانع یا گیس میں کسی راہ پر دباؤ میں دلچسپی رکھتے ہوں، ہم f کو واحد متغیر t کا تفاعل تصور کر سکتے ہیں۔ یوں t کی ہر قیمت کے لئے نقطہ

$(g(t), h(t), k(t))$ پر حرارت کی قیمت مرکب تفاعل $f(g(t), h(t), k(t))$ کی قیمت دے گی۔ اس راہ پر t کے لحاظ سے f کی شرح

تبدیلی ہمیں t کے لحاظ سے f کا تفارق دیگا، بشرطیکہ ایسا تفارق موجود ہو۔

بعض اوقات ہم g ، h اور k کے کلیات کو f کے کلیہ میں پر کر کے t کے لحاظ سے f کا بلا واسطہ تفرق لے سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر g ، h اور k کے کلیات اتنا پیچیدہ ہوتے ہیں یا ان کے کلیات با آسانی دستیاب نہیں ہوتے ہیں لہذا انہیں f میں پر کر کے t کے لحاظ سے f کا بلا واسطہ تفرق لینا ممکن نہیں ہوگا۔ ایسی صورتوں میں تفاعل کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہم زنجیری قاعدہ کی مدد لیتے ہیں۔ زنجیری قاعدہ کاروب متغیرات کی تعداد پر منحصر ہوگا۔ ماسوائے اضافی متغیرات کے زنجیری قاعدہ عین حصہ ۵.۳ کے زنجیری قاعدہ کی طرح کام کرتا ہے۔

دو متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

ہم نے حصہ ۵.۳ میں زنجیری قاعدہ استعمال کیا جہاں $w = f(x)$ متغیر x کا قابل تفرق تفاعل تھا اور $x = g(t)$ متغیر t کا قابل تفرق تفاعل تھا۔ یوں w متغیر t کا قابل تفرق تفاعل تھا اور زنجیری قاعدہ کے تحت $\frac{dw}{dt}$ کو درج ذیل کلیہ سے حاصل کیا جاسکتا تھا۔

$$\frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dt}$$

تفاعل $w = f(x, y)$ کے لئے ایسا کلیہ مسئلہ ۵.۱۳ پیش کرتا ہے۔

مسئلہ ۵.۱۳: دو غیر تالی متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

اگر $w = f(x, y)$ قابل تفرق ہو اور x ، y متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب w متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور $\frac{dw}{dt}$ درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

ثبوت: ہم نے ابتدا کھانا ہوگا کہ اگر x اور y نقطہ t_0 پر قابل تفرق ہوں تب w بھی t_0 پر قابل تفرق ہوگا اور $N_0 = (x(t_0), y(t_0))$ پر درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad \left(\frac{dw}{dt} \right)_{t_0} = \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{N_0} \left(\frac{dx}{dt} \right)_{t_0} + \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)_{N_0} \left(\frac{dy}{dt} \right)_{t_0}$$

ہم t کو t_0 سے $t_0 + \Delta t$ منتقل کرنے سے پیدا بڑھوتری Δx ، Δy اور Δw لیتے ہیں۔ چونکہ f قابل تفرق ہے (حصہ ۱۳.۲ میں دی گئی تعریف ذہن میں رکھتے ہوئے)

$$(s) \quad \Delta w = \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{N_0} \Delta x + \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)_{N_0} \Delta y + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y$$

ہوگا، جہاں $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوں گے۔ ہم مساوات ۳ کے دونوں اطراف کو Δt سے تقسیم کر کے Δt کو صفر کے قریب پہنچا کر $\frac{dw}{dt}$ حاصل کرتے ہیں۔ تقسیم سے

$$\frac{\Delta w}{\Delta t} = \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{N_0} \frac{\Delta x}{\Delta t} + \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)_{N_0} \frac{\Delta y}{\Delta t} + \epsilon_1 \frac{\Delta x}{\Delta t} + \epsilon_2 \frac{\Delta y}{\Delta t}$$

۲۰۸۳۷ حاصل ہوگا اور Δt کو صفر کے قریب پہنچانے سے درج ذیل ملے گا۔

$$\begin{aligned} \left(\frac{dw}{dt}\right)_{t_0} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta t} \\ &= \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0} \left(\frac{dx}{dt}\right)_{t_0} + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0} \left(\frac{dy}{dt}\right)_{t_0} + 0 \cdot \left(\frac{dx}{dt}\right)_{t_0} + 0 \cdot \left(\frac{dy}{dt}\right)_{t_0} \end{aligned}$$

۲۰۸۳۸ یہ مساوات ۲ کی تصدیق کرتی ہے لہذا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

۲۰۸۳۹

۲۰۸۵۰ تفرق $\frac{dw}{dt}$ میں حقیقی غیر تابع متغیر t اور تابع متغیر w ہے جبکہ x اور y درمیانی متغیرات ہیں جنہیں t قابو کرتا ہے۔ زنجیری قاعدہ کا درج ذیل روپ ہمیں مساوات میں مختلف تفارق کے حصول کا صحیح طریقہ دیتا ہے۔

۲۰۸۵۱

$$\frac{dw}{dt}(t_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cdot \frac{dx}{dt}(t_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot \frac{dy}{dt}(t_0)$$

۲۰۸۵۲ یوں $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{dy}{dt}$ نقطہ t_0 پر حاصل کیے جائیں گے۔ حقیقی غیر تابع متغیر کی قیمت t_0 ، درمیانی متغیرات x اور y کی x_0 اور y_0 قیمتیں تعین کرتا ہے۔ جزوی تفارق $\frac{\partial w}{\partial x}$ اور $\frac{\partial w}{\partial y}$ نقطہ (x_0, y_0) پر حاصل کیے جاتے ہیں۔

۲۰۸۵۳

۲۰۸۵۴ زنجیری قاعدہ کو شکل ۱۳.۳۶ کی مدد سے یاد رکھنا زیادہ آسان ہوگا۔ اس طرح شکل کو **شجرہ** کہتے ہیں۔ آپ شکل شجرہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب $t = t_0$ ہو تفارق $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{dy}{dt}$ کی قیمتیں t_0 پر حاصل کیا جاتا ہے۔ اب قابل تفرق تفاعل x کے لئے x_0 کی قیمت t_0 تعین کرتا ہے اور قابل تفرق تفاعل y کے لئے y_0 کی قیمت t_0 تعین کرتا ہے۔ جزوی تفارق $\frac{\partial w}{\partial x}$ ، $\frac{\partial w}{\partial y}$ (جو از خود x اور y کے تفاعل ہیں) کی قیمتیں نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ پر حاصل کی جاتی ہیں جو t_0 کا مطابقتی نقطہ ہے۔ حقیقی غیر تابع متغیر t ہے جبکہ x اور y درمیانے متغیرات اور w تابع متغیر ہے۔

۲۰۸۵۵

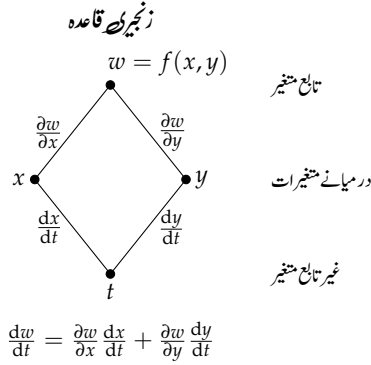
۲۰۸۵۸ مثال ۱۳.۳۲: زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے راہ $x = \cos t$ ، $y = \sin t$ پر درج ذیل کا تفرق $\frac{dw}{dt}$ حاصل کریں۔

$$w = xy$$

۲۰۸۵۹ نقطہ $t = \frac{\pi}{2}$ پر اس تفرق کی قیمت کیا ہوگی؟

۲۰۸۶۰ حل: ہم مساوات اکا دایاں ہاتھ $w = xy$ ، $x = \cos t$ اور $y = \sin t$ لیتے ہوئے معلوم کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial x} &= y = \sin t, \quad \frac{\partial w}{\partial y} = x = \cos t, \quad \frac{dx}{dt} = -\sin t, \quad \frac{dy}{dt} = \cos t \\ \frac{dw}{dt} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} = (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) \\ &= -\sin^2 t + \cos^2 t = \cos 2t \end{aligned}$$



شکل ۱۳.۳۶: زنجیری قاعدہ یاد رکھنے کی خاطر اس شکل کو ذہن میں رکھیں۔ اب $\frac{dw}{dt}$ معلوم کرنے کی خاطر w سے شروع ہو کر t تک باری باری دونوں راہ پر چل کر تف تفرق کا حاصل ضرب لیں۔ آخر میں دونوں راہ کے حاصل ضرب کا مجموعہ لیں۔

آپ نے دیکھا کہ ہم نے $x = \cos t$ اور $y = \sin t$ کو جزوی تف تفرق $\frac{\partial w}{\partial x}$ اور $\frac{\partial w}{\partial y}$ میں پر کیا (شکل ۱۳.۳۷)۔ یوں حاصل تفرق $\frac{dw}{dt}$ کا اظہار غیر تابع متغیر t کی صورت میں کیا جاتا ہے (جس میں درمیانے متغیرات x اور y نہیں پائے جاتے ہیں)۔

اس مثال میں ہم حاصل نتیجہ کی تصدیق زیادہ بلا واسطہ طریقہ سے کر سکتے ہیں۔ ہم w کو t کا تفاعل لکھتے ہیں:

$$w = xy = \cos t \sin t = \frac{1}{2} \sin 2t$$

یوں ۲۰۸۲۳

$$\frac{dw}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \sin 2t \right) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cos 2t = \cos 2t$$

ہوگا۔ دونوں صورتوں میں $t = \frac{\pi}{2}$ پر درج ذیل ہوگا۔ ۲۰۸۲۵

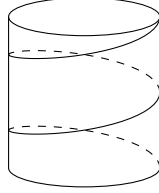
$$\left(\frac{dw}{dt} \right)_{t=\pi/2} = \cos(2 \cdot \frac{\pi}{2}) = \cos \pi = -1$$

□

۲۰۸۲۶

تین متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ ۲۰۸۲۷

ہم مساوات کے ساتھ ایک جزو جمع کرتے ہوئے زنجیری قاعدہ حاصل کرتے ہیں۔ ۲۰۸۲۸

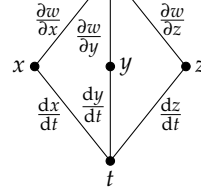


شکل ۱۳.۳۸: پیچدار منحنی

زنجیر کی قاعدہ

$$w = f(x, y, z)$$

تابع متغیر



درمیانے متغیرات

غیر تابع متغیر

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

شکل ۱۳.۳۷: یہاں w سے t تک تین راستے ہیں۔ اب بھی $\frac{dw}{dt}$ حاصل کرنے کی خاطر ہر راہ پر چلتے ہوئے تقارن کا ضرب لے کر تمام کا مجموعہ لیں۔

نتیجہ غیر تابع متغیرات کے تفاعل کا زنجیر کی قاعدہ

۲۰۸۱۹

۲۰۸۷۰

(۴)

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

اس کا ثبوت مساوات کی ثبوت کی طرح ہے، بس اب دو کے بجائے تین درمیانے متغیرات ہوں گے۔

۲۰۸۷۱

مثال ۱۳.۳۳: پیچدار منحنی پر تفاعل کی قیمت میں تبدیلی

۲۰۸۷۲

درج ذیل لیتے ہوئے $\frac{dw}{dt}$ تلاش کریں۔

۲۰۸۷۳

$$w = xy + z, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

نقطہ $t = 0$ پر اس تفرق کی قیمت کیا ہوگی (شکل ۱۳.۳۸)؟

۲۰۸۷۴

حل:

۲۰۸۷۵

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

مساوات ۳

$$= (y)(-\sin t) + (x)(\cos t) + (1)(1)$$

$$= (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) + 1$$

$$= -\sin^2 t + \cos^2 t + 1 = 1 + \cos 2t$$

۲۰۸۷۶ یوں $t = 0$ پر درج ذیل ہوگا۔

$$\left(\frac{dw}{dt}\right)_{t=0} = 1 + \cos(0) = 2$$

□

۲۰۸۷۷

سط پر معین تفاعل کا زنجیری قاعدہ

۲۰۸۷۸

۲۰۸۷۹ اگر ہماری دلچسپی فضا میں ایک کرہ پر نقطہ (x, y, z) کے حرارت $w = f(x, y, z)$ سے ہو، ہم x, y اور z کو متغیرات r اور s کے تفاعل تصور کر سکتے ہیں جو اس نقطہ کے عرض بلند اور طول بلند قیمتیں دیتے ہیں۔ اگر $x = g(r, s)$ ، $y = h(r, s)$ اور $z = k(r, s)$ ہوں تب ہم حرارت کو r اور s کا مرکز تفاعل

۲۰۸۸۰
۲۰۸۸۱

$$w = f(g(r, s), h(r, s), k(r, s))$$

۲۰۸۸۲ تصور کر سکتے ہیں۔ موزوں حالات میں r اور s دونوں کے لحاظ سے w کے جزوی تف سارق موجود ہوں گے جنہیں درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۲۰۸۸۳

دو غیر تابع متغیرات اور تین درمیانے متغیرات کا زنجیری قاعدہ

۲۰۸۸۴

۲۰۸۸۵ فرض کریں $w = f(x, y, z)$ ، $x = g(r, s)$ ، $y = h(r, s)$ اور $z = k(r, s)$ ہوں۔ اگر چاروں تفاعل قابل تف سارق ہوں، تب r اور s کے لحاظ سے w کے جزوی تف سارق قابل پائے جائیں گے جنہیں درج ذیل مساوات سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۲۰۸۸۶

$$(۵) \quad \frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r}$$

$$(۶) \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$$

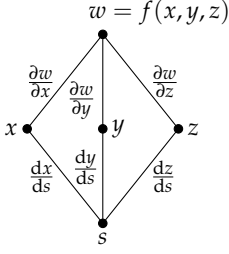
۲۰۸۸۷ ہم s کو مستقل تصور کر کے اور r کو t لیتے ہوئے مساوات ۵ کو مساوات ۴ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم r کو مستقل تصور کر کے اور s کو t لیتے ہوئے مساوات ۶ کو مساوات ۴ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مساوات ۵ اور مساوات ۶ کے اشکال شجرہ شکل ۱۳.۳۹ میں دکھائی گئی ہیں۔

۲۰۸۸۸

مثال ۱۳.۳۴: درج ذیل لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial r}$ اور $\frac{\partial w}{\partial s}$ کو r اور s کی صورت میں لکھیں۔

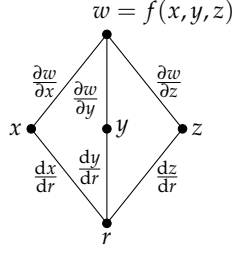
۲۰۸۸۹

$$w = x + 2y + z^2, \quad x = \frac{r}{x}, \quad y = r^2 + \ln s, \quad z = 2r$$



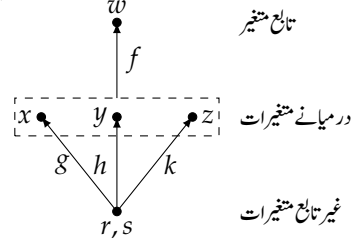
$$\frac{dw}{ds} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{ds} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{ds}$$

(ج)



$$\frac{dw}{dr} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dr} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dr} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dr}$$

(ب)



$$w = f(g(r, s), h(r, s), k(r, s))$$

(i)

شکل ۱۳.۳۹: مرکب تقابل اور شکل شجرہ برائے مساوات ۵ اور مساوات ۶

حل: ۲۰۸۹۰

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r} \\ &= (1) \left(\frac{1}{s} \right) + (2)(2r) + (2z)(2) \\ &= \frac{1}{s} + 4r + (4r)(2) = \frac{1}{s} + 12r \\ \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} \\ &= (1) \left(-\frac{r}{s^2} \right) + (2) \left(\frac{1}{s} \right) + (2z)(0) = \frac{2}{s} - \frac{r}{s^2} \end{aligned}$$

مساوات ۵

مساوات ۶

□

۲۰۸۹۱

اگر f تین کے بجائے دو متغیرات کا تقابل ہو تب درمیانہ متغیر z نہیں پایا جائے گا لہذا مساوات ۵ اور مساوات ۶ میں ایک ایک جزو کم ہوگا۔ ۲۰۸۹۲

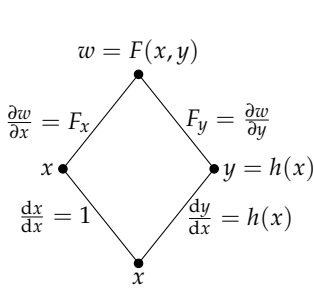
اگر $w = f(x, y)$ ، $x = g(r, s)$ اور $y = h(r, s)$ ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔ ۲۰۸۹۳

$$(۷) \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r}$$

شکل ۱۳.۴۰ میں مساوات ۷ کی شکل شجرہ دکھائی گئی ہے۔ ۲۰۸۹۴

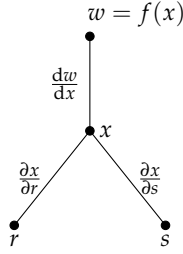
مثال ۱۳.۳۵: درج ذیل لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial r}$ اور $\frac{\partial w}{\partial s}$ کو r اور s کی صورت میں لکھیں۔ ۲۰۸۹۵

$$w = x^2 + y^2, \quad x = r - s, \quad y = r + s$$



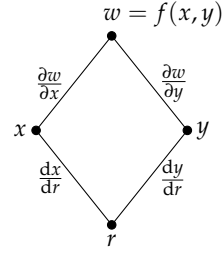
$$\frac{dw}{dx} = F_x \cdot 1 + F_y \cdot \frac{dy}{dx}$$

شکل ۱۳.۲۲: شجرہ برائے مساوات ۹



$$\begin{aligned} \frac{dw}{dr} &= \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dr} \\ \frac{dw}{ds} &= \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} \end{aligned}$$

شکل ۱۳.۲۳: شجرہ برائے مساوات ۸



$$\frac{dw}{dr} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dr} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{dr}$$

شکل ۱۳.۲۴: مساوات ۷ کی پہلی مساوات کی شکل شجرہ۔

حل: ہم مساوات ۷ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} \\ &= (2x)(1) + (2y)(1) \\ &= 2(r-s) + 2(r+s) \\ &= 4r \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ &= (2x)(-1) + (2y)(1) \\ &= -2(r-s) + 2(r+s) \\ &= 4s \end{aligned}$$

□

۲۰۹۷

اگر f صرف x کا تفاعل ہو تب مساوات ۵ اور مساوات ۶ مزید سادہ صورت اختیار کرتے ہیں۔

۲۰۹۸

اگر $w = f(x)$ اور $x = g(r, s)$ ہوں تب

۲۰۹۹

$$(A) \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{dw}{dx} \frac{\partial x}{\partial s} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial r} = \frac{dw}{dx} \frac{\partial x}{\partial r}$$

ہوں گے جہاں $\frac{dw}{dx}$ سادہ (ایک متغیر کا) تفرق ہے (شکل ۱۳.۲۱)۔

۲۰۹۰۰

خفی تفرق (باب ۳)

۲۰۹۰۱

یقین کیجیے مساوات ۱ میں دیا گیا دو متغیرات کا زنجیری قاعدہ سے ایک ایسا کلیہ اخذ ہوتا ہے جو خفی تفرق کا حصول نہایت آسان بناتا ہے۔ فرض کریں

۲۰۹۰۲

۱. تفاعل $F(x, y)$ قابل تفرق ہے اور

۲۰۹۰۳

۲. مساوات $F(x, y) = 0$ تابع متغیر y کو خفی طور پر غیر تابع متغیر x کے قابل تفرق مساوات کی صورت، مثلاً $y = h(x)$ ، میں پیش کرتا ہو۔

۲۰۹۰۵

۲۰۹۰۱ چونکہ $w = F(x, y) = 0$ ہے، تفرق $\frac{dw}{dx}$ صفر ہوگا۔ زنجیری قاعدہ (مثلاً ۱۳.۴۲) سے تفرق حاصل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{dw}{dx} = F_x \frac{dx}{dx} + F_y \frac{dy}{dx} & f = F \text{ اور } t = x \text{ مساوات میں} \\ (۹) \quad &= F_x \cdot 1 + F_y \cdot \frac{dy}{dx} \end{aligned}$$

۲۰۹۰۲ اگر $F_y = \frac{\partial w}{\partial y} \neq 0$ ہو تب ہم مساوات کو $\frac{dy}{dx}$ کے لئے حل کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

۲۰۹۰۸ فرض کریں $F(x, y)$ قابل تفرق ہو اور مساوات $F(x, y) = 0$ تابع متغیر y کو غیر تابع متغیر x کے قابل تفرق تفاعل کی صورت میں پیش کرتی ہو، تب ایسا نقطہ پر جہاں $F_y \neq 0$ ہو درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۰) \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

۲۰۹۰۹ مثال ۱۳.۳۶: $x^2 + \sin y - 2y = 0$ لیتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔ حل: ہم $F(x, y) = x^2 + \sin y - 2y$ لیتے ہیں۔ یوں

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{2x}{\cos y - 2} \quad \text{مساوات ۱۰}$$

۲۰۹۱۲ ہوگا۔ ہم مثال ۱۳.۴۹ میں اس کو پہلے حل کر چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ طریقہ زیادہ جلدی جواب مہیا کرتا ہے۔ □

۲۰۹۱۳ متعدد متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

۲۰۹۱۴ فرض کریں $f(x, y, \dots, v)$ غیر تابع (متناهی تعداد کے) متغیرات $x, y, \dots, v$ کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $x, y, \dots, v$ (ایک دوسرے متناهی تعداد کے) متغیرات $p, q, \dots, t$ کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ تب w متغیرات $p, q, \dots, t$ کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور ان متغیرات کے لحاظ سے w کے جزوی تفرق کی صورت درج ذیل ہوگی۔

$$(۱۱) \quad \frac{\partial w}{\partial p} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial p} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial p} + \dots + \frac{\partial w}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial p}$$

۲۰۹۱۷ باقی مساوات حاصل کرنے کے لئے p کی جگہ باری باری $t, \dots, q$ پر کریں۔

۲۰۹۱۸ مساوات ۱۱ کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو دو سمتیات، جن کے اجزاء درج ذیل ہوں، کا ضرب نقطہ تصور کیا جائے۔

$$\underbrace{\left(\frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial y}, \dots, \frac{\partial w}{\partial v} \right)}_{\text{درمیانی متغیرات کے لحاظ سے } w \text{ کے تفرق}} \quad \text{اور} \quad \underbrace{\left(\frac{\partial x}{\partial p}, \frac{\partial y}{\partial p}, \dots, \frac{\partial v}{\partial p} \right)}_{\text{منتخب غیر تابع متغیر کے لحاظ سے درمیانی متغیرات کے تفرق}}$$

سوالات

۲۰۹۱۹

زنجیرہ قاعدہ: ایک غیر تابع متغیر

۲۰۹۲۰

سوال ۱۳.۲۳۸ اور سوال ۱۳.۲۵۳ میں (۱) پہلے زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور بعد میں w کو t کا تفاعل لکھ کر t کے لحاظ سے بلا واسطہ تفرق لیتے ہوئے، $\frac{dw}{dt}$ کو t کا تفاعل لکھیں۔ (ب) اس کے بعد t کی دی گئی قیمت پر $\frac{dw}{dt}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۰۹۲۱

۲۰۹۲۲

$$w = x^2 + y^2, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t; \quad t = \pi \quad \text{سوال ۱۳.۲۳۸:} \quad ۲۰۹۲۳$$

$$w = x^2 + y^2, \quad x = \cos t + \sin t, \quad y = \cos t - \sin t; \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۳.۲۳۹:} \quad ۲۰۹۲۴$$

$$w = \frac{x}{z} + \frac{y}{z}, \quad x = \cos^2 t, \quad y = \sin^2 t, \quad z = \frac{1}{t}; \quad t = 3 \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۰:} \quad ۲۰۹۲۵$$

$$w = \ln(x^2 + y^2 + z^2), \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 4\sqrt{t}, \quad t = 3 \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۱:} \quad ۲۰۹۲۶$$

$$w = 2ye^x - \ln z, \quad x = \ln(t^2 + 1), \quad y = \tan^{-1} t, \quad z = e^t; \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۲:} \quad ۲۰۹۲۷$$

$$w = z - \sin xy, \quad x = t, \quad y = \ln t, \quad z = e^{t-1}; \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۳:} \quad ۲۰۹۲۸$$

زنجیرہ قاعدہ: دو اور تین غیر تابع متغیرات

۲۰۹۲۹

سوال ۱۳.۲۵۴ اور سوال ۱۳.۲۵۵ میں (۱) $\frac{\partial z}{\partial r}$ اور $\frac{\partial z}{\partial \theta}$ کو r اور θ کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں) z کو r اور θ کا تفاعل لکھ کر بلا واسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ (r, θ) پر $\frac{\partial z}{\partial r}$ اور $\frac{\partial z}{\partial \theta}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۰۹۳۰

۲۰۹۳۱

$$z = 4e^x \ln y, \quad x = \ln(r \cos \theta), \quad y = r \sin \theta; \quad (r, \theta) = (2, \frac{\pi}{4}) \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۴:} \quad ۲۰۹۳۲$$

$$z = \tan^{-1} \frac{x}{y}, \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta; \quad (r, \theta) = (1.3, \frac{\pi}{6}) \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۵:} \quad ۲۰۹۳۳$$

سوال ۱۳.۲۵۶ اور سوال ۱۳.۲۵۷ میں (۱) $\frac{\partial w}{\partial u}$ اور $\frac{\partial w}{\partial v}$ کو u اور v کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں) w کو u اور v کا تفاعل لکھ کر بلا واسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ (u, v) پر $\frac{\partial w}{\partial u}$ اور $\frac{\partial w}{\partial v}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۰۹۳۴

۲۰۹۳۵

$$w = xy + yz + xz, \quad x = u + v, \quad y = u - v, \quad z = uv; \quad (u, v) = (\frac{1}{2}, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۶:} \quad ۲۰۹۳۶$$

$$w = \ln(x^2 + y^2 + z^2), \quad x = ue^v \sin u, \quad y = ue^v \cos u, \quad z = ue^v; \quad (u, v) = (-2, 0) \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۷:} \quad ۲۰۹۳۷$$

۲۰۹۳۸

سوال ۱۳.۲۵۸ اور سوال ۱۳.۲۵۹ میں (۱) $\frac{\partial u}{\partial x}$ ، $\frac{\partial u}{\partial y}$ اور $\frac{\partial u}{\partial z}$ کو x ، y اور z کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں) u کو x ، y اور z کا تفاعل لکھ کر بلا واسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ (x, y, z) پر $\frac{\partial u}{\partial x}$ ، $\frac{\partial u}{\partial y}$ اور $\frac{\partial u}{\partial z}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۰۹۳۹

۲۰۹۴۰

۲۰۹۴۱

$$u = \frac{p-q}{q-r}, \quad p = x + y + z, \quad q = x - y + z, \quad r = x + y - z; \quad (x, y, z) = (\sqrt{3}, 2, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۸:} \quad ۲۰۹۴۲$$

$$u = e^{qr} \sin^{-1} p, \quad p = \sin x, \quad q = z^2 \ln y, \quad r = \frac{1}{z}; \quad (x, y, z) = (\frac{\pi}{4}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۹:} \quad ۲۰۹۴۳$$

۲۰۹۴۴

شجرہ کا استعمال

سوال ۱۳.۲۶۰ تا ۱۳.۲۷۱ میں شکل شجرہ بناتے ہوئے ہر ایک تفریق کا کلیہ اخذ کریں۔

سوال ۱۳.۲۶۰: $y = h(t), x = g(t), z = f(x, y): \frac{dz}{dt}$

سوال ۱۳.۲۶۱: $w = k(t), v = h(t), u = g(t), z = f(u, v, w): \frac{dz}{dt}$

سوال ۱۳.۲۶۲: $z = k(u, v), y = g(u, v), x = f(u, v), w = h(x, y, z): \frac{\partial w}{\partial v}, \frac{\partial w}{\partial u}$

سوال ۱۳.۲۶۳: $t = k(x, y), s = h(x, y), r = g(x, y), w = f(r, s, t): \frac{\partial w}{\partial y}, \frac{\partial w}{\partial x}$

سوال ۱۳.۲۶۴: $y = k(u, v), x = h(u, v), w = g(x, y): \frac{\partial w}{\partial v}, \frac{\partial w}{\partial u}$

سوال ۱۳.۲۶۵: $v = k(x, y), u = h(x, y), w = g(u, v): \frac{\partial w}{\partial y}, \frac{\partial w}{\partial x}$

سوال ۱۳.۲۶۶: $y = h(t, s), x = g(t, s), z = f(x, y): \frac{\partial z}{\partial s}, \frac{\partial z}{\partial t}$

سوال ۱۳.۲۶۷: $u = g(r, s), y = f(u): \frac{\partial y}{\partial r}$

سوال ۱۳.۲۶۸: $u = h(s, t), w = g(u): \frac{\partial w}{\partial t}, \frac{\partial w}{\partial s}$

سوال ۱۳.۲۶۹: $y = h(p, q), x = g(p, q), w = f(x, y, z, v): \frac{\partial w}{\partial p}$

$v = k(p, q), z = j(p, q)$

سوال ۱۳.۲۷۰: $y = h(s), x = g(r), w = f(x, y): \frac{\partial w}{\partial s}, \frac{\partial w}{\partial r}$

سوال ۱۳.۲۷۱: $y = k(r, s, t), x = h(r, s, t), w = g(x, y): \frac{\partial w}{\partial s}$

خفیہ تفریق

سوال ۱۳.۲۷۲ تا ۱۳.۲۷۵ میں تصور کریں کہ دی گئی مساوات y کو غیر تابع متغیر x کا قابل تفریق تفاعل پیش کرتی ہے۔ دیے گئے نقطہ پر مساوات ۱۰

کی مدد سے $\frac{dy}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۷۲: $x^3 - 2y^2 + xy = 0, (1, 1)$

سوال ۱۳.۲۷۳: $xy + y^2 - 3x - 3 = 0, (-1, 1)$

سوال ۱۳.۲۷۴: $x^2 + xy + y^2 - 7 = 0, (1, 2)$

سوال ۱۳.۲۷۵: $xe^y + \sin xy + y - \ln 2 = 0, (0, \ln 2)$

ہم تین یا اس سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لئے مساوات ۱۰ کی موزوں صورتیں لکھ سکتے ہیں۔ تین متغیرات کے تفاعل کے لئے کچھ یوں ہوگا:

۲۰۹۷۰ اگر مساوات $F(x, y, z) = 0$ تابع متغیر z کو غیر تابع متغیرات x, y کی صورت میں پیش کرتی ہو تب جن نقطوں پر $F_z \neq 0$ ہو وہاں درج ذیل ہوں گے: ۲۰۹۷۱

$$(۱۲) \quad \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

۲۰۹۷۲ اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۳.۲۷۶ تا ۱۳.۲۷۹ میں دیے گئے نقطہ پر $\frac{\partial z}{\partial x}$ اور $\frac{\partial z}{\partial y}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۱۳.۲۷۶: } (1, 1, 1) \quad z^3 - xy + yz + y^3 - 2 = 0, \quad ۲۰۹۷۳$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۷۷: } (2, 3, 6) \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - 1 = 0, \quad ۲۰۹۷۴$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۷۸: } (\pi, \pi, \pi) \quad \sin(x + y) + \sin(y + z) + \sin(x + z) = 0, \quad ۲۰۹۷۵$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۷۹: } (1, \ln 2, \ln 3) \quad xe^y + ye^z + 2 \ln x - 2 - 3 \ln 2 = 0, \quad ۲۰۹۷۶$$

منتخبہ جزوی تف سارق

۲۰۹۷۸ سوال ۱۳.۲۸۰: $z = \sin(r + s)$ اور $y = \cos(r + s)$ ، $x = r - s$ ، $w = (x + y + z)^2$ لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial r}$ تلاش کریں۔ ۲۰۹۷۹

۲۰۹۸۰ سوال ۱۳.۲۸۱: $z = \cos u$ اور $y = u + v$ ، $x = \frac{v^2}{u}$ ، $w = xy + \ln z$ لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial v}$ تلاش کریں۔ ۲۰۹۸۱

۲۰۹۸۲ سوال ۱۳.۲۸۲: $y = 2u + v - 2$ اور $x = u - 2v + 1$ ، $w = x^2 + \frac{y}{x}$ لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial v}$ تلاش کریں۔ ۲۰۹۸۳

۲۰۹۸۴ سوال ۱۳.۲۸۳: $y = uv$ اور $x = u^2 + v^2$ ، $z = \sin xy + x \sin y$ لیتے ہوئے $\frac{\partial z}{\partial u}$ تلاش کریں۔ ۲۰۹۸۵

۲۰۹۸۶ سوال ۱۳.۲۸۴: $x = e^u + \ln v$ اور $z = 5 \tan^{-1} x$ لیتے ہوئے $\frac{\partial z}{\partial u}$ اور $\frac{\partial z}{\partial v}$ تلاش کریں۔ ۲۰۹۸۷

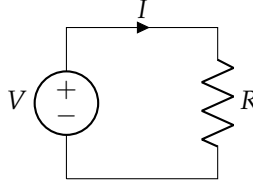
۲۰۹۸۸ سوال ۱۳.۲۸۵: $q = \sqrt{v + 3} \tan^{-1} u$ اور $z = \ln q$ لیتے ہوئے $\frac{\partial z}{\partial u}$ اور $\frac{\partial z}{\partial v}$ تلاش کریں۔ ۲۰۹۸۹

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۲۸۶: دور میں برقی دباؤ کی تبدیلی

۲۰۹۹۰ ایک برقی دور جو $V = IR$ کو مطمئن کرتا ہو میں بیٹری کمزور پڑنے سے برقی دباؤ V آہستہ آہستہ گھٹتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مزاحمت گرم ہونے کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ درج ذیل مساوات استعمال کرتے ہوئے اس لمحہ پر برقی رو کی شرح تبدیلی دریافت کریں جب $I = 0.04 \text{ A}$ ، $R = 600 \Omega$ اور $\frac{dV}{dt} = -0.01 \text{ V s}^{-1}$ ہوں۔ ۲۰۹۹۱

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial I} \frac{dI}{dt} + \frac{\partial V}{\partial R} \frac{dR}{dt}$$



۲۰۹۹۳

سوال ۱۳.۲۸۷: ایک ڈبے کی اضلاع کی تبدیلی

۲۰۹۹۵

ایک مستطیل ڈبے کے اضلاع a ، b اور c وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس ڈبے کا حجم اور سطحی رقبہ کس شرح سے اس لمحہ تبدیل ہوں گے جب

۲۰۹۹۶

 $\frac{da}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}$ ، $\frac{db}{dt} = 3 \text{ m s}^{-1}$ اور $\frac{dc}{dt} = -3 \text{ m s}^{-1}$ ہوں؟ کیا اس لمحہ پر ڈبے کے

۲۰۹۹۷

اندرونی وتروں کی لمبائیاں بڑھ رہی ہیں یا گھٹ رہی ہیں؟

۲۰۹۹۸

سوال ۱۳.۲۸۸: اگر $f(u, v, w)$ قابل تفرق ہو اور $u = x - y$ ، $v = y - z$ اور $w = z - x$ ہوں تب دکھائیں کہ درج

۲۰۹۹۹

ذیل ہوگا۔

۲۱۰۰۰

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

سوال ۱۳.۲۸۹: (i) دکھائیں کہ قابل تفرق تقابل $w = f(x, y)$ میں قطبی محور $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ پر کر کے درج

۲۱۰۰۱

ذیل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

۲۱۰۰۲

$$\frac{\partial w}{\partial r} = f_x \cos \theta + f_y \sin \theta, \quad \frac{1}{r} \frac{\partial w}{\partial \theta} = -f_x \sin \theta + f_y \cos \theta$$

(ب) جزو-۱ میں دی گئی مساواتوں کو حل کرتے ہوئے f_x اور f_y کو $\frac{\partial w}{\partial r}$ اور $\frac{\partial w}{\partial \theta}$ کی صورت میں لکھیں۔ (ج) درج ذیل دکھائیں۔

۲۱۰۰۳

$$(f_x)^2 + (f_y)^2 = \left(\frac{\partial w}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial w}{\partial \theta} \right)^2$$

سوال ۱۳.۲۹۰: اگر $w = f(u, v)$ مساوات لاپلاس $f_{uu} + f_{vv} = 0$ کو مطمئن کرتا ہو اور $u = \frac{x^2 - y^2}{2}$ اور $v = xy$

۲۱۰۰۴

ہوں تب دکھائیں کہ w مساوات لاپلاس $w_{xx} + w_{yy} = 0$ کو بھی مطمئن کرے گا۔

۲۱۰۰۵

سوال ۱۳.۲۹۱: فرض کریں $w = f(u) + g(v)$ جہاں $u = x + iy$ ، $v = x - iy$ اور $i = \sqrt{-1}$ ہیں۔

۲۱۰۰۶

دکھائیں کہ w مساوات لاپلاس $w_{xx} + w_{yy} = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، بشرطیکہ تمام درکار تقابل قابل تفرق ہوں۔

۲۱۰۰۷

۲۱۰۰۸

منحنی پر چلتے ہوئے تقاطع کے قیمتے میں تبدیلی

۲۱۰۰۹

سوال ۱۳.۲۹۲: فرض کریں پیچدار منحنی $z = t$ ، $y = \sin t$ ، $x = \cos t$ پر پائے جانے والے نقطوں پر تقابل $f(x, y, z)$ کے

۲۱۰۱۰

جزوی تقارقات درج ذیل ہیں۔

۲۱۰۱۱

$$f_x = \cos t, \quad f_y = \sin t, \quad f_z = t^2 + t - 2$$

۲۱۰۱۲ اس مضنی پر، کس نقطوں پر (اگر ایسا ہو) f کی انتہائی قیمتیں ہوں گی؟

۲۱۰۱۳ سوال ۱۳.۲۹۳: تفارق $w = x^2 e^{2y} \cos 3z$ لیتے ہوئے دائرہ $x = \cos t, y = \ln(t+2), z = t$ کے نقطہ

۲۱۰۱۴ $(1, \ln 2, 0)$ پر $\frac{dw}{dt}$ تلاش کریں۔

۲۱۰۱۵ سوال ۱۳.۲۹۴: دائرہ $x = \cos t, y = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ کے نقطہ (x, y) پر درجہ حرارت $T = f(x, y)$ لیں

۲۱۰۱۶ اور درجہ ذیل فرض کریں۔

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 8x - 4y, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = 8y - 4x$$

۲۱۰۱۷ ا. تفارق $\frac{dT}{dt}$ اور $\frac{d^2 T}{dt^2}$ کو دیکھ کر بتائیں کہ اس دائرہ پر کہاں اعظم اور کہاں اقل درجہ حرارت ہوگا۔

۲۱۰۱۸ ب. حرارت $T = 4x^2 - 4xy + 4y^2$ لیتے ہوئے دائرہ پر اعظم اور اقل T تلاش کریں۔

۲۱۰۱۹ سوال ۱۳.۲۹۵: درجہ ذیل ترخیم کے نقطہ (x, y) پر درجہ حرارت $T = g(x, y)$ لیں۔

$$x = 2\sqrt{2} \cos t, \quad y = \sqrt{2} \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۲۱۰۲۰ مزید درجہ ذیل فرض کریں۔

$$\frac{\partial T}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = x$$

۲۱۰۲۱ ا. تفارق $\frac{dT}{dt}$ اور $\frac{d^2 T}{dt^2}$ کو دیکھ کر بتائیں ترخیم پر کہاں اعظم اور کہاں اقل T ہوگا۔

۲۱۰۲۲ ب. حرارت $T = xy - 2$ لیتے ہوئے ترسیم کر کہاں اعظم اور اقل T ہوگا؟

۲۱۰۲۳ **تکملات کے تفارقات**

۲۱۰۲۴ استمرار کی نرم شرائط پر پورا کرتے ہوئے اگر

$$F(x) = \int_a^b g(t, x) dt$$

۲۱۰۲۵ ہو تب $F'(x) = \int_a^b g_x(t, x) dt$ ہوگا۔ اس حقیقت کو اور زنجیری قاعدہ کو استعمال کرتے ہوئے ہم

$$F(x) = \int_a^{f(x)} g(t, x) dt$$

۲۱۰۲۶ کا تفرق درجہ ذیل لے کر حاصل کر سکتے ہیں جہاں $u = f(x)$ ہوگا۔

$$G(u, x) = \int_a^u g(t, x) dt$$

سوال ۱۳.۲۹۶ اور سوال ۱۳.۲۹۷ میں تفاعل کے تفرق تلاش کریں۔ ۲۱۰۲۷

$$F(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{t^4 + x^3} dt \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۶:} \quad ۲۱۰۲۸$$

$$F(x) = \int_{x^2}^1 \sqrt{t^3 + x^2} dt \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۷:} \quad ۲۱۰۲۹$$

۲۱۰۳۰

۲۱۰۳۱

۱۳.۶ پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق

اب تک تفاعل، مثلاً $w = f(x, y)$ کے جزوی تفارق تلاش کرتے ہوئے ہم x اور y کو بالکل آزاد غیر تابع متغیرات تصور کرتے رہے ۲۱۰۳۳

ہیں، اگرچہ عملی زندگی میں ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ مثال کے طور پر ہم گیس کی اندرونی توانائی U کو دباؤ P ، حجم H اور حرارت T کا تفاعل ۲۱۰۳۳

$U = f(P, H, T)$ لکھ سکتے ہیں۔ اگر گیس کے انفرادی مالیکیول ایک دوسرے پر اثر انداز نہ ہوں تب P ، H اور T مثالی گیس کے قانون ۲۱۰۳۵

$$PH = nRT \quad n, R \text{ مستقل ہیں}$$

کو مطمئن کریں گے لہذا یہ متغیرات بالکل آزاد ہر گز نہیں ہوں گے۔ ایسی صورت میں جزوی تفارق کی تلاش پیچیدہ ثابت ہوتے ہیں۔ بہر حال ان سے نمٹنا ۲۱۰۳۶

ضروری ہے۔ ۲۱۰۳۷

فیصلہ کریں کہ کون سے متغیرات غیر تابع اور کون سے تابع ہیں ۲۱۰۳۸

اگر تفاعل $w = f(x, y, z)$ کے متغیرات کسی تعلق، مثلاً $z = x^2 + y^2$ کے پابند ہوں تب f کے جزوی تفارق کی جیومیٹریائی معنی ۲۱۰۳۹

اور عددی قیمت اس پر منحصر ہوں گے کہ کن متغیرات کو غیر تابع اور کن کو تابع متغیرات تصور کیا جاتا ہے۔ اس انتخاب کے اثرات کو دیکھنے کی خاطر آئیں $w =$ ۲۱۰۴۰

$$z^2 + y^2 + x^2 \text{ اور } z = x^2 + y^2 \text{ کی صورت میں } \frac{\partial w}{\partial x} \text{ تلاش کریں۔} \quad ۲۱۰۴۱$$

مثال ۱۳.۳: تفاعل $w = x^2 + y^2 + z^2$ اور متغیرات کو پابند کرنے والی مساوات $z = x^2 + y^2$ کی صورت میں $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش ۲۱۰۴۲

کریں۔ ۲۱۰۴۳

حل: ہمیں چار متغیرات کی دو مساوات دی گئی ہیں جنہیں ہم دو (تابع) متغیرات کے لئے باقی (غیر تابع) متغیرات کی صورت میں حل کر سکتے ہیں۔ جب ۲۱۰۴۴

ہمیں $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرنے کو کہا جائے، اس کا مطلب ہے کہ w تابع متغیر اور x تابع متغیر ہے۔ یوں ہمارے پاس تابع اور غیر تابع متغیرات منتخب کرنے کے ۲۱۰۴۵

درج ذیل ممکنات ہیں۔ ۲۱۰۴۶

تابع غیر تابع

$$x, y \quad w, z$$

$$x, z \quad w, y$$

۲۱۰۴۷

ہم دونوں صورتوں میں w کو منتخب غیر تابع متغیرات کی صورت میں صریحاً لکھ سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم دوسری مساوات استعمال کرتے ہوئے پہلی ۲۱۰۴۸

مساوات کا دوسرا تابع متغیر حذف کرتے ہیں۔ ۲۱۰۴۹

۲۱۰۵۰ پہلی انتخاب میں z دوسرے تابع متغیر ہوگا۔ ہم پہلی مساوات میں اس کی جگہ $x^2 + y^2$ پر کر کے اس کو حذف کرتے ہیں۔ یوں

$$\begin{aligned} w &= x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + y^2 + (x^2 + y^2)^2 \\ &= x^2 + y^2 + x^4 + 2x^2y^2 + y^4 \end{aligned}$$

۲۱۰۵۱ حاصل ہوگا جس سے

$$(1) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 4x^3 + 4xy^2$$

۲۱۰۵۲ حاصل ہوگا جو x اور y غیر تابع متغیرات لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ کی مساوات ہے۔

۲۱۰۵۳ دوسری انتخاب میں غیر تابع متغیرات x اور z ہیں جبکہ دوسرے تابع متغیر y ہے۔ یوں y حذف کرنے کی خاطر ہم پہلی مساوات میں y^2 کی جگہ $z - x^2$ پر کر کے

$$w = x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + (z - x^2) + z^2 = z + z^2$$

$$(2) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 0$$

۲۱۰۵۵ حاصل کرتے ہیں۔ یوں غیر تابع متغیرات x اور z منتخب کرنے سے $\frac{\partial w}{\partial x} = 0$ حاصل ہوتا ہے۔

۲۱۰۵۶ مساوات ۱ اور مساوات ۲ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ہم $z = x^2 + y^2$ استعمال کرتے ہوئے ایک سے دوسری مساوات حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یوں ہمارے پاس ایک $\frac{\partial w}{\partial x}$ کے بجائے دو نتائج موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پوری معلومات فراہم کیے بغیر جزوی تفرق حاصل کرنے کو کہا گیا۔ ہمیں پوچھنا ہوگا کہ کونسا $\frac{\partial w}{\partial x}$ درکار ہے؟

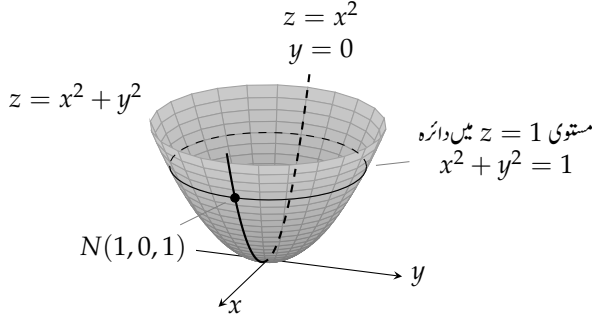
۲۱۰۵۹ ہم مساوات ۱ اور مساوات ۲ کی جیومیٹریائی (شکل ۱۳.۴۳) مطلب کو دیکھ کر جان سکتے ہیں کہ یہ جوابات ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں۔ تفاعل $w = x^2 + y^2 + z^2$ مبدا سے نقطہ (x, y, z) کا فاصلہ ناپتا ہے۔ شرط $z = x^2 + y^2$ کہتا ہے کہ نقطہ (x, y, z) قطع مکانی کے جسم طواف پر پایا جاتا ہے۔ صرف اس سطح پر چلتے ہوئے نقطہ $N(x, y, z)$ پر $\frac{\partial w}{\partial x}$ سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر نقطہ $(1, 0, 1)$ پر $\frac{\partial w}{\partial x}$ کی کیا قیمت ہوگی؟

۲۱۰۶۳ اگر ہم x اور y کو غیر تابع متغیرات لیں تب ہم y کو مستقل (موجودہ صورت میں $y = 0$) تصور کرتے ہوئے x تبدیل کرتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ N مستوی xz میں قطع مکانی $z = x^2$ پر حرکت کرے گا۔ اس قطع مکانی پر چلتے ہوئے، w جو مبدا سے N تک فاصلے کا مربع ہے تبدیل ہوگا۔ ہم ایسی صورت میں درج ذیل حاصل کرتے ہیں (جو مذکورہ بالا پہلا نتیجہ ہے)۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 4x^3 + 4xy^2$$

۲۱۰۶۶ نقطہ $(1, 0, 1)$ پر اس کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2 + 4 + 0 = 6$$



شکل ۱۳.۴۳: نقطہ N کو پابند کرنے سے جزوی تفارق کے مختلف نتائج حاصل ہوں گے۔

اگر ہم x اور z کو غیر تابع متغیرات منتخب کریں تب ہم z کو مستقل ٹھہراتے ہوئے x تبدیل کر کے $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ N کا z محدود 1 ہے لہذا x تبدیل کرنے سے N مستوی $z = 1$ میں ایک دائرہ پر حرکت کرے گا۔ اس دائرہ پر چلتے ہوئے مبداء سے N تک فاصلہ تبدیل نہیں ہوتا ہے لہذا w جو اس فاصلے کا مرلے ہے بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ یوں

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 0$$

□

ہو گا جو دوسرا انتخاب کرتے ہوئے ہم حاصل کر چکے ہیں۔

$$w = f(x, y, z) \text{ جب تفارقل } \frac{\partial w}{\partial x}$$

کے متغیرات کو دوسری مساوات قابو کرتی ہو جیسا ہم نے مساوات ۱۳.۳ میں دیکھا، جب تفارقل $w = f(x, y, z)$ کے متغیرات کو ایک دوسری مساوات قابو کرتی ہو تب $\frac{\partial w}{\partial x}$ تین قدموں میں حاصل ہوگا۔ یہ اقدام $\frac{\partial w}{\partial y}$ اور $\frac{\partial w}{\partial z}$ کے حصول کے لئے بھی کارآمد ہوں گے۔

۱. پہلے فیصلہ کریں کہ کون سے متغیرات تابع اور کون سے غیر تابع تصور کئے جائیں گے۔ (حقیقت میں ایسا فیصلہ طبعی یا نظریاتی سیاق و سباق پر منحصر ہوگا۔)

۲. باقی تابع متغیرات کو w کی مساوات سے خارج کریں۔

۳. تفرق کو معمول کے مطابق حاصل کریں۔

اگر دوسرے قدم پر ہم باقی تابع متغیرات کو حدف نہ کر سکیں تب ہم دونوں مساوات کا تفرق لے کر $\frac{\partial w}{\partial x}$ کے لئے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلی مثال میں ایسا کرنا دکھایا گیا ہے۔

مثال ۱۳.۳۸: اگر درج ذیل ہوں تب نقطہ $(x, y, z) = (2, -1, 1)$ پر $\frac{\partial w}{\partial x}$ کیا ہوگا؟

$$w = x^2 + y^2 + z^2, \quad z^3 - xy + yz + y^3 = 1$$

باب ۱۳. کثیر المتغیر تف عمل اور جزوی تف سارق

حل: ۲۱۰۸۰ یہاں w کی مساوات سے z حذف کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم اس لئے x اور y کو غیر تابع متغیرات جبکہ w اور z کو تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے دونوں مساوات کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ یوں ۲۱۰۸۱

$$(۲) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 2z \frac{\partial z}{\partial x}$$

اور ۲۱۰۸۲

$$(۳) \quad 3z^2 \frac{\partial z}{\partial x} - y + y \frac{\partial z}{\partial x} + 0 = 0$$

۲۱۰۸۳ حاصل ہوں گے۔ ان مساوات کو ملا کر x ، y اور z کی صورت میں $\frac{\partial w}{\partial x}$ کے لئے حل کرتے ہیں۔ ہم مساوات ۴ کو $\frac{\partial z}{\partial x}$ کے لئے حل کر کے

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{y + 3z^2}$$

۲۱۰۸۴ حاصل کرتے ہیں جس کو مساوات ۳ میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{(2,-1,1)} = 2(2) + \frac{2(-1)(1)}{-1 + 3(1)^2} = 4 + \frac{-2}{2} = 3$$

□

۲۱۰۸۵

۲۱۰۸۶ تفرق کے حصول میں غیر تابع متغیرات واضح کرنے کی خاطر ہم درج ذیل علاقیت استعمال کرتے ہیں۔

$$21086 \quad \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_y \quad \frac{\partial w}{\partial x} \quad \text{جہاں } x \text{ اور } y \text{ غیر تابع ہیں۔}$$

$$21088 \quad \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_{x,t} \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad \text{جہاں } x, y \text{ اور } t \text{ غیر تابع ہیں۔}$$

۲۱۰۸۹ مثال ۱۳.۳۹: جزوی تفرق $\left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{y,z}$ تلاش کریں جہاں $w = x^2 + y - z + \sin t$ اور $x + y = t$ ہیں۔

۲۱۰۹۰ حل: متغیرات x ، y اور z کو غیر تابع لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} t &= x + y, \quad w = x^2 + y - z + \sin(x + y) \\ \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{y,z} &= 2x + 0 - 0 + \cos(x + y) \frac{\partial}{\partial x}(x + y) \\ &= 2x + \cos(x + y) \end{aligned}$$

□

۲۱۰۹۱

تیردار اشکال ۲۱۰۹۲

مثال ۱۳.۳۹ کی طرح مسائل حل کرتے ہوئے تیردار اشکال استعمال کرنا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تیردار اشکال تفاعل اور متغیرات کے بیچ تعلق دکھاتے ہیں۔ اگر ۲۱۰۹۳

$$x + y = t \quad \text{اور} \quad w = x * 2 + y - z + \sin t$$

ہوں ہمیں x ، y اور z غیر تابع لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرنے کو کہا جائے تب درکار اشکال درج ذیل ہوں گے: ۲۱۰۹۴

$$(5) \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \rightarrow w$$

درمیانے متغیرات اور تعلق
 $x = x$
 $y = y$
 $z = z$
 $t = x + y$

غیر تابع متغیرات

اس تیردار شکل میں غیر تابع متغیرات دائیں ہاتھ، درمیانے متغیرات اور ان کا غیر تابع متغیرات کے ساتھ تعلق درمیان میں اور تابع متغیرات دائیں ہاتھ ہیں۔ ۲۱۰۹۵

جزوی تفرق $\frac{\partial w}{\partial x}$ حاصل کرنے کے لئے ہم چار متغیرات کا زنجیری قاعدہ w پر لاگو کرتے ہیں۔ ۲۱۰۹۶

$$(۶) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial x}$$

اس کلیہ کے دائیں ہاتھ میں w کے جزوی تفرق کو $w = x^2 + y - z + \sin t$ کے لئے حاصل کر کے اس کلیہ میں پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۲۱۰۹۷

$$(7) \quad \begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial x} &= 2x \frac{\partial x}{\partial x} + (1) \frac{\partial y}{\partial x} + (-1) \frac{\partial z}{\partial x} + \cos t \frac{\partial t}{\partial x} \\ &= 2x \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial x} + \cos t \frac{\partial t}{\partial x} \end{aligned}$$

باقی جزوی تفرق حاصل کرنے کے لئے ہم متغیرات کی غیر تابعیت اور تابعیت بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم مساوات ۵ سے دیکھتے ہیں کہ x ، y اور z غیر تابع ہیں اور $t = x + y$ ہے۔ یوں ۲۱۰۹۸

$$\frac{\partial x}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial y}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial t}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x + y) = (1 + 0) = 1$$

ہوگا۔ ہم انہیں مساوات ۷ میں پر کر کے $\frac{\partial w}{\partial x}$ حاصل کرتے ہیں: ۲۱۱۰۱

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{y,z} &= 2x(1) + 0 - 0 + (\cos t)(1) \\ &= 2x + \cos t \\ &= 2x + \cos(x + y) \end{aligned}$$

غیر تابع متغیر کی صورت میں

سوالات ۲۱۱۰۲

پابند متغیرات کے تقاطع کے جزوی تفارقات

سوال ۲۱۱۰۲: ۱۳.۲۹۸ تا ۱۳.۳۰۰ میں تیردار شکل سے شروع کرتے ہوئے دیے تفارق تلاش کریں۔

سوال ۲۱۱۰۵: ۱۳.۲۹۸ تا ۱۳.۳۰۰ میں تیردار شکل سے شروع کرتے ہوئے دیے تفارق تلاش کریں۔

(۱) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z$ ، (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_x$ ، (ج) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_y$

سوال ۲۱۱۰۷: ۱۳.۲۹۹ تا ۱۳.۳۰۰ میں تیردار شکل سے شروع کرتے ہوئے دیے تفارق تلاش کریں۔

(۱) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{x,z}$ ، (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{z,t}$ ، (ج) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_{x,y}$

(د) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_{y,t}$ ، (س) $\left(\frac{\partial w}{\partial t}\right)_{x,z}$ ، (۶) $\left(\frac{\partial w}{\partial t}\right)_{y,z}$

سوال ۲۱۱۰۸: ۱۳.۳۰۰ تا ۱۳.۳۰۱ میں تیردار شکل سے شروع کرتے ہوئے دیے تفارق تلاش کریں۔

ایک گیس جو مثالی گیس کے کلیہ $nRT = PH$ پر پورا اترتا ہو، جہاں R ، n مستقل ہیں، کی اندرونی توانائی $U = f(P, H, T)$ ہوگی۔

(۱) $\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_H$ ، (ب) $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_H$

سوال ۲۱۱۰۹: ۱۳.۳۰۱ تا ۱۳.۳۰۲ میں تیردار شکل سے شروع کرتے ہوئے دیے تفارق تلاش کریں۔

(۱) $\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_y$ ، (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_y$ تلاش کریں۔

سوال ۲۱۱۱۰: ۱۳.۳۰۲ تا ۱۳.۳۰۳ میں تیردار شکل سے شروع کرتے ہوئے دیے تفارق تلاش کریں۔

(۱) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_x$ ، (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z$ تلاش کریں۔

سوال ۲۱۱۱۱: ۱۳.۳۰۳ تا ۱۳.۳۰۴ میں تیردار شکل سے شروع کرتے ہوئے دیے تفارق تلاش کریں۔

سوال ۲۱۱۱۲: ۱۳.۳۰۴ تا ۱۳.۳۰۵ میں تیردار شکل سے شروع کرتے ہوئے دیے تفارق تلاش کریں۔

سوال ۲۱۱۱۳: ۱۳.۳۰۵ تا ۱۳.۳۰۶ میں تیردار شکل سے شروع کرتے ہوئے دیے تفارق تلاش کریں۔

$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x - 1$ اور $\frac{\partial w}{\partial x} = 2x - 2$

مختلف متغیرات کو تابع اور غیر تابع تصور کرتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ دیتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں غیر تابع متغیرات تلاش کریں۔

بغیر کسی مخصوص کلیہ جزوی تفارقات کا حصول

سوال ۲۱۱۱۴: ۱۳.۳۰۶ تا ۱۳.۳۰۷ میں تیردار شکل سے شروع کرتے ہوئے دیے تفارق تلاش کریں۔

$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$

ہوگا۔ اس حقیقت کی تصدیق کریں۔ (اشارہ: تمام تفارقات کو باضابطہ جزوی تفارقات $\frac{\partial f}{\partial x}$ ، $\frac{\partial f}{\partial y}$ اور $\frac{\partial f}{\partial z}$ کی صورت میں لکھیں۔)

سوال ۱۳.۳۰۷: اگر $z = x + f(u)$ اور $u = xy$ ہوں تب درج ذیل دکھائیں۔

$$x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = x$$

سوال ۱۳.۳۰۸: فرض کریں مساوات $g(x, y, z) = 0$ غیر تابع متغیرات x اور y کا قابل تفرق تفاعل z تعین کرتی ہے اور $g_z \neq 0$ ہے۔ درج ذیل دکھائیں۔

$$\left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)_x = - \frac{\partial g / \partial y}{\partial g / \partial z}$$

سوال ۱۳.۳۰۹: فرض کریں $f(x, y, z, w) = 0$ اور $g(x, y, z, w) = 0$ غیر تابع متغیرات x اور y کے قابل تفاعل تفاعل z اور w تعین کرتے ہیں۔ مزید

$$\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z} \neq 0$$

فرض کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

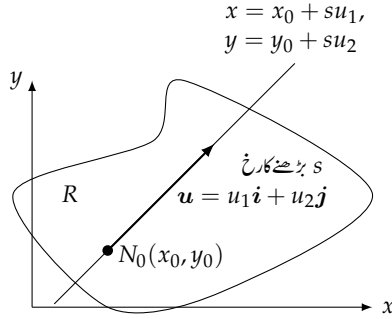
$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_y &= - \frac{\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z}} \\ \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)_x &= - \frac{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z}} \end{aligned}$$

۱۳.۷. رنجی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں

ہم حصہ ۱۳.۵ سے جانتے ہیں کہ قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ منحنی $x = g(t)$, $y = h(t)$ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے t کے لحاظ سے شرح تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

نقطہ $N_0(x_0, y_0) = N_0(g(t_0), h(t_0))$ پر یہ مساوات بڑھتی t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی دیتی ہے، جو دیگر چیزوں کے ساتھ منحنی پر چلنے کے رخ پر بھی منحصر ہے۔ یہ مشاہدہ اس صورت خصوصاً، ہم ہوگا جب یہ منحنی ایک سیدھی لکیر ہو اور نقطہ N_0 سے منحنی پر اکائی سمتیہ u کے رخ چلتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس t ہو۔ چونکہ تب u کے رخ f کے دائرہ کار میں فاصلہ کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی $\frac{df}{dt}$ ہوگی۔ ہم u تبدیل



شکل ۱۳.۴۴: نقطہ N_0 پر u کے رخ f کی شرح تبدیلی N_0 پر لکیر کے ساتھ f کی شرح تبدیلی ہوگی۔

۲۱۱۳۸ کرتے ہوئے نقطہ N_0 پر، فاصلہ کے لحاظ سے f کی مختلف رخ میں شرح تبدیلی دریافت کر سکتے ہیں۔ ان رخ **تفرق** کی سائنس، انجینئری اور ریاضیات میں کارآمد تشریحات کی جاتی ہیں۔ اس حصہ میں ان کی قیمت دریافت کرنے کا کلیہ اخذ کیا جائے گا جس کے بعد فضا میں سطحوں کی مماسی سطحیں اور عمودی سطحیں تلاش کی جائیں گی۔ ۲۱۱۳۹ ۲۱۱۴۰

مستوی میں رخ تفارق

۲۱۱۴۱ فرض کریں مستوی xy میں پورے خطہ R میں تعادل $f(x, y)$ معین ہے، $N_0(x_0, y_0)$ خطہ R میں ایک نقطہ ہے، اور $u = u_1 i + u_2 j$ ایک اکائی سمتیہ ہے۔ تب u کے متوازی نقطہ N_0 سے گزرتے خط کی مقدار معلوم مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔ ۲۱۱۴۲ ۲۱۱۴۳

$$x = x_0 + su_1, \quad y = y_0 + su_2$$

۲۱۱۴۴ اکائی سمتیہ u کے رخ نقطہ N_0 سے فاصلہ کو مقدار معلوم s سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم نقطہ N_0 پر u کے رخ f کی شرح تبدیلی $\frac{df}{ds}$ سے حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۳.۴۴)۔ ۲۱۱۴۵

۲۱۱۴۶ تعریف: نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ پر اکائی سمتیہ $u = u_1 i + u_2 j$ کے رخ f کا تفرق درج ذیل عدد ہوگا

$$(i) \quad \left(\frac{df}{ds} \right)_{u, N_0} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s}$$

۲۱۱۴۷ بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

۲۱۱۴۸

۲۱۱۴۹ رخ تفارق کو درج ذیل سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(Du f)_{N_0} \quad u \text{ پر } N_0 \text{ کے رخ } f \text{ کا تفرق}$$

directional derivative^۱

مثال ۱۳.۴۰: نقطہ $N_0(1, 2)$ پر اکائی سمتیہ $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}$ کے رخ درج ذیل کا تفارق تلاش کریں۔

$$f(x, y) = x^2 + xy$$

حل:

$$\begin{aligned} \left(\frac{df}{ds}\right)_{\mathbf{u}, N_0} &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s} && \text{مساوات ۱} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f\left(1 + s \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}, 2 + s \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\right) - f(1, 2)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right)\left(2 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right) - (1^2 + 1 \cdot 2)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{2s}{\sqrt{2}} + \frac{s^2}{2}\right) + \left(2 + \frac{3s}{\sqrt{2}} + \frac{s^2}{2}\right) - 3}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\frac{5s}{\sqrt{2}} + s^2}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{5}{\sqrt{2}} + s\right) = \left(\frac{5}{\sqrt{2}} + 0\right) = \frac{5}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

□ نقطہ $N_0(1, 2)$ پر $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}$ کے رخ $f(x, y) = x^2 + xy$ کی تبدیلی کی شرح $\frac{5}{\sqrt{2}}$ ہے۔

رخی تفارق کی جیومیٹریائی تشریح

مساوات $z = f(x, y)$ فضائیں ایک سطح S کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر $z_0 = f(x_0, y_0)$ ہو تب نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سطح S پر واقع ہو گا۔ اکائی سمتیہ $\mathbf{u}$ کے متوازی انتصابی مستوی، جو $N(x, y)$ اور $N_0(x_0, y_0)$ سے گزرتا ہو، S کو مخفی C میں قطع کرے گا۔ اکائی سمتیہ $\mathbf{u}$ کے رخ f کی شرح تبدیلی N پر C کے مماس کی ڈھلوان ہوگی۔

دھیان رہے کہ جب $\mathbf{u} = \mathbf{i}$ ہو، N_0 پر رخی تفارق $\frac{\partial f}{\partial x}$ ہو گا جس کی قیمت (x_0, y_0) پر حاصل کی جائے گی۔ اسی طرح جب $\mathbf{u} = \mathbf{j}$ ہو، N_0 پر رخی تفارق $\frac{\partial f}{\partial y}$ ہو گا جس کی قیمت (x_0, y_0) پر حاصل کی جائے گی۔ رخی تفارق ان دو جزوی تفارق کو عمومی بناتا ہے۔ ہم اب $\mathbf{i}$ اور $\mathbf{j}$ کے علاوہ کسی بھی رخ $\mathbf{u}$ ، تقابل f کی تبدیلی شرح جان سکتے ہیں۔

حساب

جیسا آپ جانتے ہیں، تفارق کی تعریف بطور حد سے کسی بھی تفارق کا حصول اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ رخی تفارق کی تعریف سے بھی رخی تفارق کا حصول مشکل کام ہے۔ انہیں رخی تفارق کا زیادہ آسان کلیہ اخذ کریں۔ ہم خط

$$(r) \quad x = x_0 + su_1, \quad y = y_0 + su_2$$

۲۱۱۹۳ سے شروع کرتے ہیں جو نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ سے گزرتے خط کی مقدار معلوم مساوات ہے جس میں اکائی سمتیہ $u = u_1i + u_2j$ کے رخ بڑھتا ہوا S مقدار معلوم لمبائی قوس ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔ ۲۱۱۹۴

$$\begin{aligned} \left(\frac{df}{ds}\right)_{u, N_0} &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0} \frac{dx}{ds} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0} \frac{dy}{ds} && \text{زنجیری قاعدہ} \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0} \cdot u_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0} \cdot u_2 && \text{مساوات ۲ سے } \frac{dx}{ds} = u_1 \text{ اور } \frac{dy}{ds} = u_2 \\ (۳) \quad &= \underbrace{\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0} i + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0} j\right]}_{f \text{ کی ڈھلوان } N_0 \text{ پر}} \cdot \underbrace{[u_1 i + u_2 j]}_{u \text{ کا رخ}} \end{aligned}$$

۲۱۱۹۵ تعریف: نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ پر $f(x, y)$ کا سمتیہ ڈھلوان (ڈھلوان) درج ذیل سمتیہ ہوگا

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j$$

۲۱۱۹۶ جس کی قیمت N_0 پر f کے رخنی تفرق سے حاصل کی جائے گی۔

□

۲۱۱۹۷

۲۱۱۹۸ سمتی ڈھلوان ∇f کو ”ڈھلوان f “ پڑھتے ہیں۔ علامت ∇ یونانی حرف ”نیپلا“ ہے۔

۲۱۱۹۹ مساوات ۳ کہتی ہے کہ N_0 پر u کے رخ f کا تفرق N_0 پر f کی ڈھلوان اور u کا حاصل ضرب ہوگا۔

۲۱۱۷۰ مسئلہ ۱۳.۶: اگر $N_0(x_0, y_0)$ پر $f(x, y)$ کے جزوی تفارق معین ہوں تب N_0 پر u کے رخ f کا تفرق، N_0 پر f کی ڈھلوان اور u کا غیر سمتی ضرب ہوگا: ۲۱۱۷۱

$$(۴) \quad \left(\frac{df}{ds}\right)_{u, N_0} = (\nabla)_{N_0} \cdot u$$

۲۱۱۷۲

۲۱۱۷۳ مثال ۱۳.۴: نقطہ $(2, 0)$ پر $A = 3i - 4j$ رخ $f(x, y) = xe^y + \cos(xy)$ کا رخنی تفرق تلاش کریں۔

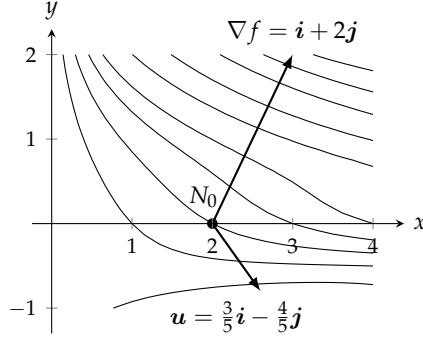
۲۱۱۷۴ حل: ہم A کی لمبائی سے A کو تقسیم کرتے ہوئے A کے رخ اکائی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔

$$u = \frac{A}{|A|} = \frac{A}{5} = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j$$

۲۱۱۷۵ نقطہ $(2, 0)$ پر f کے جزوی تفارق

$$f_x(2, 0) = (e^y - y \sin(xy))_{(2, 0)} = e^0 - 0 = 1$$

$$f_y(2, 0) = (xe^y - x \sin(xy))_{(2, 0)} = 2e^0 - 2 \cdot 0 = 2$$



شکل ۱۳.۴۵: روایتی طور پر ∇f کو f کے دائرہ کار میں دکھایا جاتا ہے۔ موجودہ تقابل کے لئے مکمل مستوی xy دائرہ کار ہوگا۔ سمتیہ $u = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j$ کے رخ کی شرح تبدیلی $\nabla f \cdot u = -1$ ہوگی (مثال ۱۳.۴۱)۔

۴۱۱۷۶ ہوں گے لہذا نقطہ $(2, 0)$ پر f کی ڈھلوان

$$\nabla f|_{(2,0)} = f_x(2,0)i + f_y(2,0)j = i + 2j$$

۴۱۱۷۷ ہوگی (شکل ۱۳.۴۵)۔ نقطہ $(2, 0)$ پر A رخ کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} (D_u f)|_{(2,0)} &= \nabla f|_{(2,0)} \cdot u \\ &= (i + 2j) \cdot \left(\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j\right) = \frac{3}{5} - \frac{8}{5} = -1 \end{aligned}$$

□

۴۱۱۷۸

۴۱۱۷۹ رخی تفارق کے خواص

۴۱۱۸۰ رخی تفرق کے کلیہ

$$D_u f = \nabla f \cdot u = |\nabla f| |u| \cos \theta = |\nabla f| \cos \theta$$

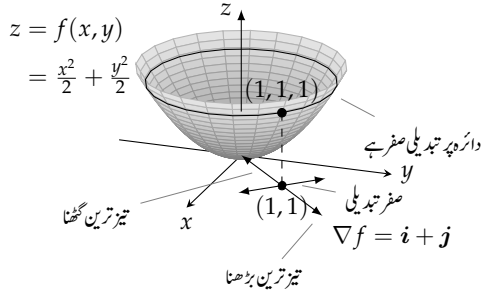
۴۱۱۸۱ کی قیمت تلاش کرنے سے درج ذیل خواص دریافت ہوتے ہیں:

$$\text{رخی تفرق } D_u f = \nabla f \cdot u = |\nabla f| \cos \theta \text{ کے خواص}$$

۴۱۱۸۳

۴۱۱۸۳ ا. تقابل f اس صورت تیز ترین بڑھتا ہے جب $\cos \theta = 1$ ہو، یعنی جب u اور ∇f ایک ہی رخ ہوں۔ اس طرح، اپنے دائرہ کار میں، نقطہ N پر سمتیہ ڈھلوان ∇f کے رخ، f تیز ترین بڑھتا ہے۔ اس رخ تفرق درج ذیل ہوگا۔ ۴۱۱۸۵

$$D_u f = |\nabla f| \cos(0) = |\nabla f|$$



شکل ۱۳.۴۶: نقطہ $(1, 1, 1)$ پر f تیز ترین ∇f رخ بڑھتا ہے جو سطح پر سیدھا چڑھنے کا مطابق رخ ہے (مثال ۱۳.۴۲)۔

۲. اسی طرح $-\nabla f$ کے رخ f تیز ترین گھٹتا ہے۔ اس رخ تفرق $|\nabla f| \cos(\pi) = -|\nabla f|$ ہوگا۔ F11۸۹

۳. ڈھلوان کے عمودی کسی بھی رخ u کوئی تبدیلی نہیں پائی جائے گی۔ ایسے رخ θ کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ ہوگی لہذا درج ذیل ہوگا: F11۸۷

$$D_u f = |\nabla f| \cos(\pi/2) = |\nabla f| \cdot 0 = 0$$

جیسا ہم دیکھیں گے، یہ خواص تین بعدی فضا میں بھی کارآمد ہوں گی۔ F11۸۸

مثال ۱۳.۴۲: نقطہ $(1, 1)$ پر وہ رخ تلاش کریں جس رخ تقابل $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}$ (تیز ترین بڑھتا ہو، (ب) تیز ترین گھٹتا ہو، F11۸۸

(ج) میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہو۔ F11۹۰

حل: (ا) یہ تقابل نقطہ $(1, 1)$ پر ∇f کے رخ تیز ترین بڑھے گا۔ اس نقطہ پر ڈھلوان F11۹۱

$$(\nabla f)_{(1,1)} = (xi + yj)_{(1,1)} = i + j$$

ہے لہذا تیز ترین بڑھنے کا رخ ذیل اکائی سمتیہ دیگا۔ F11۹۲

$$u = \frac{i + j}{|i + j|} = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j$$

(ب) یہ تقابل $-\nabla f$ کے رخ تیز ترین گھٹے گا۔ یہ رخ درج ذیل ہوگا۔ F11۹۳

$$-u = -\frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j$$

(ج) نقطہ $(1, 1)$ پر صفر تبدیلی کا رخ ∇f کو عمودی ہوگا۔ یہ رخ درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۳.۴۶)۔ F11۹۴

$$n = -\frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j, \quad -n = \frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j$$

□

ہم قد منحنی کے ڈھلوان اور مماس

اگر ہم اور منحنی $r = g(t)i + h(t)j$ پر قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ کی قیمت مستقل ہو (جس کی وجہ سے یہ منحنی، f کی ہم قد منحنی ہوگی)، تب $f(g(t), h(t)) = 0$ ہوگا۔ دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تفرق درج ذیل مساوات دیگا:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} f(g(t), h(t)) &= \frac{d}{dt} (c) \\ \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} &= 0 \quad \text{زنجیری قاعدہ} \\ (\Delta) \quad \underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j \right)}_{\nabla f} \cdot \underbrace{\left(\frac{dg}{dt} i + \frac{dh}{dt} j \right)}_{\frac{dr}{dt}} &= 0 \end{aligned}$$

مساوات ۵ کہتی ہے کہ مماسی سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ کو ∇f عمودی ہوگا، لہذا ∇f نقطہ (x_0, y_0) پر منحنی کو عمودی ہوگا۔

تفاعل $f(x, y)$ کے دائرہ کار میں ہر نقطہ (x_0, y_0) پر f کی ڈھلوان نقطہ (x_0, y_0) پر ہم قد منحنی کو عمودی ہوگی (شکل ۱۳.۷)۔

ہم اس مشاہدہ کی وجہ سے ہم قد منحنیات کی مماسات کی مساواتیں دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ ڈھلوان کو عمودی خطوط ہوں گے۔ نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ سے

گزرتا ہوا، سمتیہ $N = Ai + Bj$ کو عمودی خط کی مساوات درج ذیل ہوگی (سوال ۱۳.۳۶۸)۔

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

اگر N ڈھلوان $(\nabla f)_{(x_0, y_0)} = f_x(x_0, y_0)i + f_y(x_0, y_0)j$ ہو تب اس مساوات کی صورت درج ذیل ہوگی۔

$$(۱) \quad f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$$

مثال ۱۳.۴۳: نقطہ $(-2, 1)$ پر درج ذیل ترخیم کے مماس کی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۳.۴۸)۔

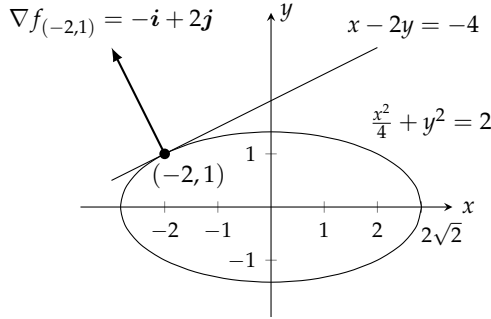
$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 2$$

حل: یہ ترخیم درج ذیل تفاعل کی ہم قد منحنی ہے۔

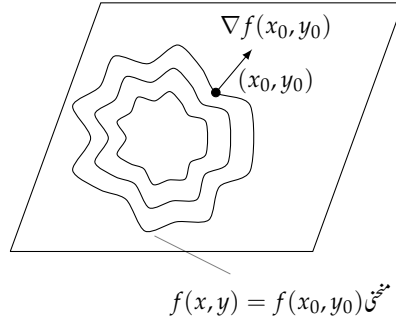
$$f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$$

نقطہ $(-2, 1)$ پر f کی ڈھلوان

$$\nabla f|_{(-2, 1)} = \left(\frac{x}{2} i + 2y j \right)_{(-2, 1)} = -i + 2j$$



شکل ۱۳.۴۸: ہم قطع مکانی کو تقابل $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$ کی ہم قد منحنی تصور کر کے اس کا مماس تلاش کر سکتے ہیں (مثال ۱۳.۴۳)۔



شکل ۱۳.۴۹: دو متغیرات کے تقابل کی ڈھلوان ہر صورت ہم قد منحنیات کی عمودی ہوگی۔

۲۱۲۰۸ ہوگی لہذا مماسی خط کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$(-1)(x + 2) + (2)(y - 1) = 0$$

$$x - 2y = -4$$

۶ مساوات

□

۲۱۲۰۹

تین متغیرات کا تقابل

۲۱۲۱۰

ہم دو متغیرات کلیات کے ساتھ جزو z شامل کر کے تین متغیرات کلیات حاصل کرتے ہیں۔ فضا میں قابل تفریق تقابل $f(x, y, z)$ اور اکائی سمتیہ

۲۱۲۱۱

$$\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$$

۲۱۲۱۲ کے لئے ہم

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}$$

$$D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u} = \frac{\partial f}{\partial x}u_1 + \frac{\partial f}{\partial y}u_2 + \frac{\partial f}{\partial z}u_3$$

اور

لکھیں گے۔ رخی تفریق اب بھی

۲۱۲۱۳

$$D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u} = |\nabla f||\mathbf{u}| \cos \theta = |\nabla f| \cos \theta$$

ہوگا لہذا دو متغیرات کے خواص (جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں)، تین متغیرات کے تقابل کے لئے بھی کارآمد ہوں گے۔ کسی بھی نقطہ پر ∇f رخی تقابل تیز ترین

۲۱۲۱۴

بڑھتا ہے اور $-\nabla f$ رخی تیز ترین گھٹتا ہے، جبکہ ∇f کے عمودی کسی بھی رخی، تفریق صفر ہوگا۔

۲۱۲۱۵

مثال ۱۳.۴۴: (۱) نقطہ $(N_0(1, 1, 0))$ پر $A = 2i - 3j + 6k$ رخ z $f(x, y, z) = x^3 - xy^2 - z$ کا تفرق تلاش کریں۔ (ب) نقطہ N_0 پر f کس رخ تیز ترین بڑھتا ہے؟ اس رخ شرح تبدیلی کیا ہوگی؟

حل: (۱) سمتیہ A کو اس کی لمبائی سے تقسیم کر کے اس کے رخ کا کئی سمتیہ u تلاش کرتے ہیں۔

$$|A| = \sqrt{(2)^2 + (-3)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7$$

$$u = \frac{A}{|A|} = \frac{2}{7}i - \frac{3}{7}j + \frac{6}{7}k$$

نقطہ N_0 پر جزوی تفارق

$$f_x = 3x^2 - y^2 \Big|_{(1,1,0)} = 2, \quad f_y = -2xy \Big|_{(1,1,0)} = -2, \quad f_z = -1 \Big|_{(1,1,0)} = -1$$

ہوں گے لہذا N_0 پر f کی ڈھلوان درج ذیل ہوگی۔

$$\nabla f \Big|_{(1,1,0)} = 2i - 2j - k$$

نقطہ N_0 پر A کے رخ f کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$D_u f \Big|_{(1,1,0)} = \nabla f \Big|_{(1,1,0)} \cdot u = (2i - 2j - k) \cdot \left(\frac{2}{7}i - \frac{3}{7}j + \frac{6}{7}k \right)$$

$$= \frac{4}{7} + \frac{6}{7} - \frac{6}{7} = \frac{4}{7}$$

(ب) متبادل تیز ترین $\nabla f = 2i - 2j - k$ رخ بڑھتا ہے اور $-\nabla f = -2i + 2j + k$ رخ تیز ترین گھٹتا ہے۔ ان رخ تبدیلی کی شرح بالترتیب درج ذیل ہوں گی۔

$$|\nabla f| = \sqrt{(2)^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$-|\nabla f| = -3$$

□

۲۱۲۲۵ مماسی مستوی اور عمودی خطوط کی مساواتیں

۲۱۲۲۶ اگر قابل تفرق تقاعل f کی ہم قد منحنی $c = f(x, y, z)$ پر $r = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ ایک ہموار منحنی ہو تب
۲۱۲۲۷ $f(g(t), h(t), k(t)) = 0$ ہوگا۔ دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تفرق درج ذیل دیگا:

$$\frac{d}{dt}f(g(t), h(t), k(t)) = \frac{d}{dt}(c)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dk}{dt} = 0 \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$(۷) \quad \underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k \right)}_{\nabla f} \cdot \underbrace{\left(\frac{dg}{dt}i + \frac{dh}{dt}j + \frac{dk}{dt}k \right)}_{\frac{dr}{dt}} = 0$$

۲۱۲۲۸ منحنی کے ساتھ ساتھ ہر نقطہ پر ∇f ، منحنی کی سمتیہ رفتار کو عمودی ہوگا۔

۲۱۲۲۹ آئیں اب نقطہ N_0 سے گزرتی منحنی تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں (شکل ۱۳.۴۹)۔ نقطہ N_0 پر تمام سمتیات رفتار، N_0 پر ∇f کو عمودی ہوں

۲۱۲۳۰ گے لہذا منحنی کے تمام مماسی خط اس مستوی میں پائے جائیں گے جو N_0 پر ∇f کو عمودی ہو۔ اس مستوی کو ہم N_0 پر سطح کا مماسی مستوی کہتے ہیں۔ نقطہ

۲۱۲۳۱ N_0 سے گزرتا ہوا ایسا خط جو اس مستوی کو عمودی ہو، N_0 پر سطح کا عمودی خط ہوگا۔

۲۱۲۳۲ تعریف: نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ پر $\nabla f|_{N_0}$ کا عمودی مستوی، نقطہ N_0 پر ہم قد منحنی $f(x, y, z) = c$ کا مماسی مستوی ہوگا۔

۲۱۲۳۳ نقطہ N_0 پر $\nabla f|_{N_0}$ کا متوازی خط، نقطہ N_0 پر سطح کا عمودی خط ہوگا۔

□

۲۱۲۳۴

۲۱۲۳۵ یوں حصہ ۱۱.۵ کے تحت، مماسی مستوی اور عمودی خط کی بالترتیب مساوات درج ذیل ہوں گی۔

$$(۸) \quad f_x(N_0)(x - x_0) + f_y(N_0)(y - y_0) + f_z(N_0)(z - z_0) = 0$$

$$(۹) \quad x = x_0 + f_x(N_0)t, \quad y = y_0 + f_y(N_0)t, \quad z = z_0 + f_z(N_0)t$$

۲۱۲۳۶ مثال ۱۳.۴۵: نقطہ $N_0(1, 2, 4)$ پر درج ذیل کا مماسی مستوی اور عمودی خط دریافت کریں (شکل ۱۳.۵۰)۔

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z - 9 = 0 \quad \text{دائری قطع مکانی}$$

۲۱۲۳۷ حل: نقطہ N_0 پر f کی ڈھلوان کو عمودی سطح، نقطہ N_0 پر مستوی ہوگا۔ ڈھلوان

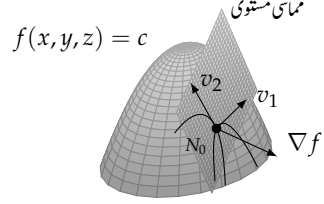
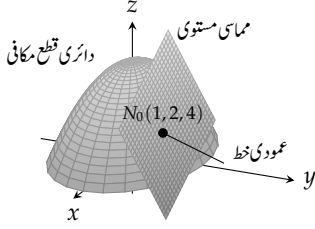
$$\nabla f|_{N_0} = (2xi + 2yj + k)_{(1,2,4)} = 2i + 4j + k$$

۲۱۲۳۸ ہے لہذا مستوی درج ذیل ہوگا۔

$$2x + 4y + z = 14 \quad \text{یعنی} \quad 2(x - 1) + 4(y - 2) + (z - 4) = 0$$

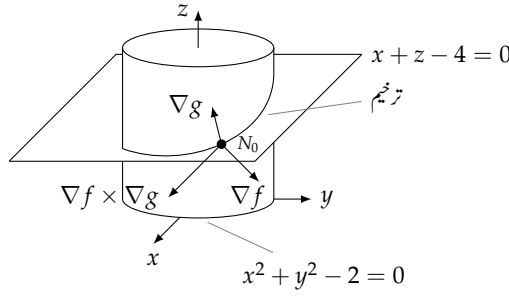
۱۳.۷. رُخنی تفریق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں

۱۳۷۱



شکل ۱۳.۵۰: نقطہ N_0 پر دائری قطع مکانی سطح کا مماسی مستوی اور عمودی خط (مثال ۱۳.۴۵)۔

شکل ۱۳.۴۹: نقطہ N_0 سے گزرتی ہوئی سطح میں ہر ہموار مخفی کا سمتیہ رفتار ∇f کو عمودی ہو گا۔ یوں N_0 پر سمتیات رفتار ایک مشترک مستوی میں پائے جائیں گے جس کو ہم مماسی مستوی کہتے ہیں۔



شکل ۱۳.۵۱: پیلن $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$ اور مستوی $g(x, y, z) = x + z - 4 = 0$ ایک دوسرے کو ترخیم میں قطع کرتے ہیں۔

نقطہ N_0 پر سطح کا عمودی خط درج ذیل ہو گا۔ ۱۱۳۳۹

$$x = 1 + 2t, \quad y = 2 + 4t, \quad z = 4 + t$$

□

۱۱۳۴۰

مثال ۱۳.۴۶: بیانی سطح ۱۱۳۴۱

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$$

اور مستوی ۱۱۳۴۲

$$g(x, y, z) = x + z - 4 = 0$$

ایک ترخیم T میں ملنے ہیں (شکل ۱۳.۴۶)۔ نقطہ $N_0(1, 1, 3)$ پر T کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ۱۱۳۴۳

حل: نقطہ N_0 پر مماسی خط ∇f اور ∇g دونوں کو عمودی لہذا $\nabla f \times \nabla g = v$ کو متوازی ہوگا۔ نقطہ N_0 کے محدود اور v کے اجزاء ہمیں مماسی خط کی مساوات دیتے ہیں۔ ہمارے پاس درج ذیل ہے۔

$$\nabla f_{(1,1,3)} = (2xi + 2yj)_{(1,1,3)} = 2i + 2j$$

$$\nabla g_{(1,1,3)} = (i + k)_{(1,1,3)} = i + k$$

$$v = (2i + 2j) \times (i + k) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2i - 2j - 2k$$

مماسی خط درج ذیل ہوگا۔

$$x = 1 + 2t, \quad y = 1 - 2t, \quad z = 3 - 2t$$

□

سطح $z = f(x, y)$ کا مماسی مستوی

نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ پر سطح $z = f(x, y)$ کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس نقطہ پر $z_0 = f(x_0, y_0)$ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مساوات $z = f(x, y)$ کو $z = 0$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں سطح $z = f(x, y)$ درحقیقت تفاعل $F(x, y, z) = f(x, y) - z$ کا صفر ہم قدر مستوی ہوگا۔ تفاعل F کے جزوی تفارق

$$F_x = \frac{\partial}{\partial x}(f(x, y) - z) = f_x - 0 = f_x$$

$$F_y = \frac{\partial}{\partial y}(f(x, y) - z) = f_y - 0 = f_y$$

$$F_z = \frac{\partial}{\partial z}(f(x, y) - z) = 0 - 1 = -1$$

ہوں گے۔ نقطہ N_0 پر مماسی مستوی کا کلیہ

$$F_x(N_0)(x - x_0) + F_y(N_0)(y - y_0) + F_z(N_0)(z - z_0) = 0$$

یوں درج ذیل صورت اختیار کرے گا۔

$$(10) \quad f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + (z - z_0)$$

مثال ۱۳.۴: نقطہ $(0, 0, 0)$ پر سطح $z = x \cos y - ye^x$ کا مماسی مستوی تلاش کریں۔

حل: ہم جزوی تفارق معلوم کر کے مساوات استعمال کریں گے:

$$f_x(0, 0) = (\cos y - ye^x)_{(0,0)} = 1 - 0 \cdot 1 = 1$$

$$f_y(0, 0) = (-x \sin y - e^x)_{(0,0)} = 0 - 1 = -1$$

۷. ۱۳. رخی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں

۱۳۷۳

۲۱۲۵۱ یوں مماسی مستوی

$$1 \cdot (x - 0) - 1 \cdot (y - 0) - (z - 0) = 0 \quad \text{مساوات ۱۰}$$

۲۱۲۵۷ یعنی درج ذیل ہوگا۔

$$x - y - z = 0$$

□

۲۱۲۵۸

۲۱۲۵۹ بڑھوتری اور فاصلہ

۲۱۲۶۰ نقطہ N_0 سے فاصلہ ds دور قریبی نقطہ منتقلی کے دوران تفاعل f کی قیمت میں تبدیلی جانے کی خاطر رخی تفرق ایک سادہ تفرق کا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر
۲۱۲۶۱ f ایک متغیر کا تفاعل ہوتا تب درج ذیل ہوتا۔

$$df = f'(N_0) ds \quad \text{سادہ تفرق} \times \text{بڑھوتری}$$

۲۱۲۶۲ دو یا دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لئے ہم درج ذیل کلیہ استعمال کریں گے

$$df = (\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u}) \cdot ds \quad \text{رخ تفرق} \times \text{بڑھوتری}$$

۲۱۲۶۳ جہاں N_0 سے حرکت کا رخ $\mathbf{u}$ ہوگا۔

۲۱۲۶۴ رخ $\mathbf{u}$ میں f کے تبدیلی کا اندازہ

۲۱۲۶۵ ہم نقطہ N_0 سے رخ $\mathbf{u}$ چھوٹا فاصلہ dx حرکت کرنے سے f کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل کلیہ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$(11) \quad df = \underbrace{(\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u})}_{\text{رخ تفرق}} \cdot \underbrace{ds}_{\text{فاصلاتی بڑھوتری}}$$

۲۱۲۶۶ مثال ۱۳.۴۸: نقطہ $N(x, y, z)$ ابتدائی نقطہ $N_0(2, 0, 0)$ سے 0.1 اکائی دور $N_1(4, 1, -4)$ کے رخ منتقل ہوتا ہے۔ درج ذیل

۲۱۲۶۷ تفاعل کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟

$$f(x, y, z) = xe^y + yz$$

۲۱۲۶۸ حل: ہم N_0 پر سمتیہ

$$N_0 \vec{N}_1 = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$$

۲۱۲۶۹ کے رخ f کا تفرق حاصل کرتے ہیں۔ اس سمتیہ کا رخ

$$\mathbf{u} = \frac{N_0 \vec{N}_1}{|N_0 \vec{N}_1|} = \frac{N_0 \vec{N}_1}{3} = \frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k}$$

۲۱۳۷۰ ہوگا۔ نقطہ N_0 پر f کی ڈھلوان

$$\nabla f|_{(2,0,0)} = (e^y \mathbf{i} + (xe^y + z)\mathbf{j} + y\mathbf{k})|_{(2,0,0)} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$$

۲۱۳۷۱ ہوگی الذا

$$\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u} = (\mathbf{i} + 2\mathbf{j}) \cdot \left(\frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k} \right) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

۲۱۳۷۲ ہوگا۔ نقطہ N_0 سے $\mathbf{u}$ رخ 0.1 اکائی دور منتقلی سے f کی قیمت تقریباً درج ذیل تبدیلی رونما ہوگی۔

$$df = (\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u})(ds) = \left(\frac{4}{3} \right) (0.1) \approx 0.13$$

□

۲۱۳۷۳

۲۱۳۷۴ ڈھلوان کے الجبرائی قواعد

۲۱۳۷۵ اگر ہم دو تفاعل f اور g کی ڈھلوان جانتے ہوں تب ہم ان کے مستقل مضرب، مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، اور حاصل تقسیم کی ڈھلوان بھی جانتے ہیں۔

۲۱۳۷۶ ڈھلوان کے الجبرائی قواعد

۲۱۳۷۷

۲۱۳۷۸ قاعدہ مستقل مضرب $\nabla(kf) = k\nabla f$ جہاں k مستقل ہے

۲۱۳۷۹ قاعدہ مجموعہ $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$

۲۱۳۸۰ قاعدہ فرق $\nabla(f - g) = \nabla f - \nabla g$

۲۱۳۸۱ قاعدہ ضرب $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$

۲۱۳۸۲ قاعدہ حاصل تقسیم $\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$

۲۱۳۸۳ مثال ۱۳.۴۹: ہم درج ذیل تفاعل لیتے ہوئے ان قواعد کو دکھاتے ہیں۔

$$f(x, y, z) = x - y, \quad g(x, y, z) = z, \quad \nabla f = \mathbf{i} - \mathbf{j}, \quad \nabla g = \mathbf{k}$$

۲۱۲۸۲ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}
 \nabla(2f) &= \nabla(2x - 2y) = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} = 2\nabla f \\
 \nabla(f + g) &= \nabla(x - y + z) = \mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k} = \nabla f + \nabla g \\
 \nabla(f - g) &= \nabla(x - y - z) = \mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k} = \nabla f - \nabla g \\
 \nabla(fg) &= \nabla(xz - yz) = z\mathbf{i} - z\mathbf{j} + (x - y)\mathbf{k} = g\nabla f + f\nabla g \\
 \nabla\left(\frac{f}{g}\right) &= \nabla\left(\frac{x - y}{z}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x - y}{z}\right)\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x - y}{z}\right)\mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{x - y}{z}\right)\mathbf{k} \\
 &= \frac{1}{z}\mathbf{i} - \frac{1}{z}\mathbf{j} + \frac{z \cdot 0 - (x - y) \cdot 1}{z^2}\mathbf{k} \\
 &= \frac{z\mathbf{i} - z\mathbf{j} - (x - y)\mathbf{k}}{z^2} = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}
 \end{aligned}$$

□

۲۱۲۸۵

سوالات

۲۱۲۸۶

نقطہ پر ڈھلوان کا حصول

۲۱۲۸۷

سوال ۱۳.۳۱۰ تا ۱۳.۳۱۳ میں دیے نقطہ پر تقابل کی ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطہ پر ڈھلوان اور اس نقطہ سے گزرتی ہم قدر سطحی ترسیم کریں۔

۲۱۲۸۸

$$f(x, y) = y - x, \quad (2, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۰:} \quad ۲۱۲۸۹$$

$$f(x, y) = \ln(x^2 + y^2), \quad (1, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۱:} \quad ۲۱۲۹۰$$

$$g(x, y) = y - x^2, \quad (-1, 0) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۲:} \quad ۲۱۲۹۱$$

$$g(x, y) = \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2}, \quad (\sqrt{2}, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۳:} \quad ۲۱۲۹۲$$

$$\text{سوال ۱۳.۳۱۴ تا ۱۳.۳۱۷ میں دیے نقطہ پر } \nabla f \text{ تلاش کریں۔} \quad ۲۱۲۹۳$$

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 + z \ln x, \quad (1, 1, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۴:} \quad ۲۱۲۹۴$$

$$f(x, y, z) = 2z^3 - 3(x^2 + y^2)z + \tan^{-1} xz, \quad (1, 1, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۵:} \quad ۲۱۲۹۵$$

$$f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} + \ln(xyz), \quad (-1, 2, -2) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۶:} \quad ۲۱۲۹۶$$

$$f(x, y, z) = e^{x+y} \cos z + (y + 1) \sin^{-1} x, \quad (0, 0, \pi/6) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۷:} \quad ۲۱۲۹۷$$

۲۱۲۹۸

مستوی xy میں رنجی تفرق کے تلاش

۲۱۲۹۹

سوال ۱۳.۳۱۸ تا ۱۳.۳۲۵ میں N_0 پر A کے رخ تقابل کارنجی تفرق دریافت کریں۔

۲۱۳۰۰

$$f(x, y) = 2xy - 3y^2, \quad N_0(5, 5), \quad A = 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۸:} \quad ۲۱۳۰۱$$

- سوال ۱۳.۳۱۹: $f(x, y) = 2x^2 + y^2$, $N_0(-1, 1)$, $A = 3i - 4j$ ۲۱۳۰۲
- سوال ۱۳.۳۲۰: $g(x, y) = x - \frac{y^2}{x} + \sqrt{3} \sec^{-1}(2xy)$, $N_0(1, 1)$, $A = 12i + 5j$ ۲۱۳۰۳
- سوال ۱۳.۳۲۱: $h(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x} + \sqrt{3} \sin^{-1} \frac{xy}{2}$, $N_0(1, 1)$, $A = 3i - 2j$ ۲۱۳۰۴
- سوال ۱۳.۳۲۲: $f(x, y, z) = xy + yz + zx$, $N_0(1, -1, 2)$, $A = 3i + 6j - 2k$ ۲۱۳۰۵
- سوال ۱۳.۳۲۳: $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 - 3z^2$, $N_0(1, 1, 1)$, $A = i + j + k$ ۲۱۳۰۶
- سوال ۱۳.۳۲۴: $g(x, y, z) = 3e^x \cos yz$, $N_0(0, 0, 0)$, $A = 2i + j - 2k$ ۲۱۳۰۷
- سوال ۱۳.۳۲۵: $h(x, y, z) = \cos xy + e^{yz} + \ln zx$, $N_0(1, 0, 1/2)$, $A = i + 2j + 2k$ ۲۱۳۰۸

۲۱۳۰۹

تیز بڑھنے اور گھٹنے کے رخ

سوال ۱۳.۳۲۶ تا سوال ۱۳.۳۳۱ میں نقطہ N_0 پر وہ رخ تلاش کریں جس رخ تقابل کے بڑھنے اور گھٹنے کی تبدیلی تیز ترین ہو۔ ان رخ تقابل کے تفرق دریافت کریں۔ ۲۱۳۱۰

- سوال ۱۳.۳۲۶: $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$, $N_0(-1, 1)$ ۲۱۳۱۱
- سوال ۱۳.۳۲۷: $f(x, y) = x^2y + e^{xy} \sin y$, $N_0(1, 0)$ ۲۱۳۱۲
- سوال ۱۳.۳۲۸: $f(x, y, z) = \frac{x}{y} - yz$, $N_0(4, 1, 1)$ ۲۱۳۱۳
- سوال ۱۳.۳۲۹: $g(x, y, z) = xe^{yz} + z^2$, $N_0(1, \ln 2, 1/2)$ ۲۱۳۱۴
- سوال ۱۳.۳۳۰: $f(x, y, z) = \ln xy + \ln yz + \ln xz$, $N_0(1, 1, 1)$ ۲۱۳۱۵
- سوال ۱۳.۳۳۱: $h(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 - 1) + y + 6z$, $N_0(1, 1, 0)$ ۲۱۳۱۶

۲۱۳۱۷

تبدیل کا اندازہ

- سوال ۱۳.۳۳۲: نقطہ $N(x, y, z)$ کو $N_0(3, 4, 12)$ سے $3i + 6j - 2k$ رخ 0.1 ds اکائیاں دور منتقل کرنے سے $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ ۲۱۳۱۸
- سوال ۱۳.۳۳۳: نقطہ $N(x, y, z)$ کو مبداء سے $2i + 2j - 2k$ رخ 0.1 ds اکائیاں دور منتقل کرنے سے تقابل $f(x, y, z) = e^x \cos yz$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ ۲۱۳۱۹
- سوال ۱۳.۳۳۴: نقطہ $N(x, y, z)$ کو $N_0(2, -1, 0)$ سے $N_1(0, 1, 2)$ جانب 0.2 ds اکائیاں دور منتقل کرنے سے تقابل $g(x, y, z) = x + x \cos z - y \sin z + y$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ ۲۱۳۲۰
- سوال ۱۳.۳۳۵: نقطہ $N(x, y, z)$ کو $N_0(-1, -1, -1)$ سے مبداء کے رخ 0.1 ds اکائیاں دور منتقل کرنے سے تقابل $h(x, y, z) = \cos(\pi xy) + xz^2$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ ۲۱۳۲۱

۲۱۳۲۲

سطح کا مماسی مستوی اور عمودی خط

سوال ۱۳.۳۳۶ تا ۱۳.۳۴۳ میں نقطہ N_0 پر دیے گئے سطح کا (i) مماسی مستوی اور (ب) عمودی خط تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۳۳۶: $x^2 + y^2 + z^2 = 3, \quad N_0(1, 1, 1)$

سوال ۱۳.۳۳۷: $x^2 + y^2 - z^2 = 18, \quad N_0(3, 5, -4)$

سوال ۱۳.۳۳۸: $2z - x^2 = 0, \quad N_0(2, 0, 2)$

سوال ۱۳.۳۳۹: $x^2 + 2xy - y^2 + z^2 = 7, \quad N_0(1, -1, 3)$

سوال ۱۳.۳۴۰: $\cos \pi x - x^2 y + e^{xz} + yz = 4, \quad N_0(0, 1, 2)$

سوال ۱۳.۳۴۱: $x^2 - xy - y^2 - z = 0, \quad N_0(1, 1, -1)$

سوال ۱۳.۳۴۲: $x + y + z = 1, \quad N_0(0, 1, 0)$

سوال ۱۳.۳۴۳: $x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y - z = -4, \quad N_0(2, -3, 18)$

سوال ۱۳.۳۴۴ تا ۱۳.۳۴۷ میں دیے گئے نقطہ پر سطح کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۳۴۴: $z = \ln(x^2 + y^2), \quad (1, 0, 0)$

سوال ۱۳.۳۴۵: $z = e^{-(x^2+y^2)}, \quad (0, 0, 1)$

سوال ۱۳.۳۴۶: $z = \sqrt{y-x}, \quad (1, 2, 1)$

سوال ۱۳.۳۴۷: $z = 4x^2 + y^2, \quad (1, 1, 5)$

منحنیات کے مماسی خط

سوال ۱۳.۳۴۸ تا ۱۳.۳۵۱ میں منحنی $f(c, y) = c$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی دیے گئے نقطہ پر ∇f اور مماسی خط ترسیم کریں۔

سوال ۱۳.۳۴۸: $x^2 + y^2 = 4, \quad (\sqrt{2}, \sqrt{2})$

سوال ۱۳.۳۴۹: $x^2 - y = 1, \quad (\sqrt{2}, 1)$

سوال ۱۳.۳۵۰: $xy = -4, \quad (2, -2)$

سوال ۱۳.۳۵۱: $x^2 - xy + y^2 = 7, \quad (-1, 2)$ (یہ مثال ۳.۵۰ کی منحنی ہے۔)

سوال ۱۳.۳۵۲ تا ۱۳.۳۵۷ میں دیے نقطہ پر سطحوں کی متقاطع منحنی کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات

سوال ۱۳.۳۵۲: $x + y^2 + 2z = 4, \quad x = 1; \quad (1, 1, 1)$

سوال ۱۳.۳۵۳: $xyz = 1, \quad x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6; \quad (1, 1, 1)$

سوال ۱۳.۳۵۴: $x^2 + 2y + 2z = 4, \quad y = 1; \quad (1, 1, 1/2)$ ۲۱۳۵۷

سوال ۱۳.۳۵۵: $x + y^2 + z = 2, \quad y = 1; \quad (1/2, 1, 1/2)$ ۲۱۳۵۸

سوال ۱۳.۳۵۶: $x^3 + 3x^2y^2 + y^3 + 4xy - z^2 = 0, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 11; \quad (1, 1, 3)$ ۲۱۳۵۹

سوال ۱۳.۳۵۷: $x^2 + y^2 = 4, \quad x^2 + y^2 - z = 0; \quad (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 4)$ ۲۱۳۶۰

۲۱۳۶۱

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۳۵۸: نقطہ $N(3, 2)$ پر کس رخ $f(x, y) = xy + y^2$ کا تفرق صفر ہوگا؟ ۲۱۳۶۳

سوال ۱۳.۳۵۹: نقطہ $N(1, 1)$ پر کن دور رخ تعامل $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ کے تفارق صفر ہوں گے؟ ۲۱۳۶۴

سوال ۱۳.۳۶۰: کیا $N(1, 2)$ پر ایسا کوئی رخ A ہے جس رخ $f(x, y) = x^2 - 3xy + 4y^2$ کا تفرق 14 کے برابر ہو؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۳۶۵

سوال ۱۳.۳۶۱: کیا کسی رخ A ، نقطہ $N(1, -1, 1)$ پر درجہ حرارت $2xy - yz = T(x, y, z)$ کی شرح تبدیلی -3°C m^{-1} ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۳۶۸

سوال ۱۳.۳۶۲: نقطہ $N_0(1, 2)$ پر $i + j$ رخ $f(x, y)$ کا تفرق $2\sqrt{2}$ اور $-2j$ رخ -3 ہے۔ سمتیہ $i - 2j - \text{رخ } f$ کا تفرق کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۳۶۹

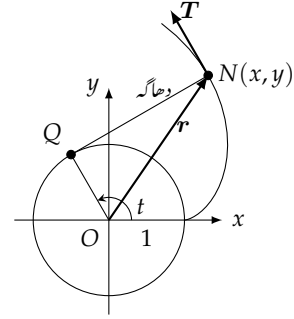
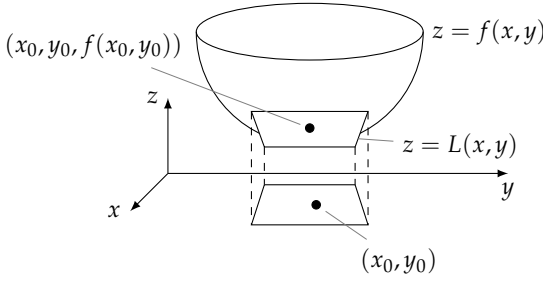
سوال ۱۳.۳۶۳: کسی نقطہ پر $f(x, y, z)$ کے تفرق کی قیمت $A = i + j - k$ رخ اعظم ہے۔ اس رخ تفرق کی قیمت $2\sqrt{3}$ ہے۔ (i) اس نقطہ پر ∇f کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) سمتیہ $i + j$ کے رخ اس نقطہ پر f کا تفرق کیا ہوگا؟ ۲۱۳۷۰

سوال ۱۳.۳۶۴: دائرہ درجہ حرارت کی تبدیلی $T(x, y) = x \sin 2y$ ہے۔ ایک ذرہ ایک میٹر داس کے دائرہ پر گھڑی کے رخ 2 m s^{-1} کی رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ اس دائرے کا مرکز مبداء ہے۔ (i) نقطہ $N(1/2, \sqrt{3}/2)$ پر یہ ذرہ کس شرح حرارت $^\circ \text{C m}^{-1}$ سے گزرتا ہے؟ (ب) نقطہ $N(1/2, \sqrt{3}/2)$ پر یہ ذرہ کس شرح حرارت $^\circ \text{C s}^{-1}$ سے گزرتا ہے؟ ۲۱۳۷۱

سوال ۱۳.۳۶۵: دائرہ کے در پیچیدہ تبدیلی $f(x, y) = x^2 + y^2$ کا تفرق تلاش کریں (شکل ۱۳.۵۲)۔ ۲۱۳۷۲

$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, \quad t > 0$$

سوال ۱۳.۳۶۶: پیچدار منحنی کے ساتھ ساتھ تبدیلی $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$ کے اکائی مماسی سمتیات کے رخ تعامل $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کے تفارق تلاش کریں۔ یہ تعامل مبداء سے پیچدار منحنی کے نقطہ $N(x, y, z)$ کے فاصلہ کا مربع دیتا ہے۔ اس منحنی پر چلتے ہوئے تفرق t کے لحاظ سے فاصلے کے مربع کی شرح تبدیلی دے گا۔ ۲۱۳۷۳



شکل ۱۳.۵۲: دائرے کا درپچھیدہ (سوال ۱۳.۳۶۵)

شکل ۱۳.۵۳: تقابل $z = f(x, y)$ اور نقطہ (x_0, y_0) پر اس کی خط بندی $z = L(x, y)$ کی ترسیم۔ خط بند مستوی L ، نقطہ (x_0, y_0) کے سیدھا اوپر بلندی پر سطح $z = f(x, y)$ کو مماسی ہوگا۔ یوں آپ جیو میٹریائی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ (x_0, y_0) کی پڑوس میں L اور f کی قیمتیں یکساں ہوں گی۔

سوال ۱۳.۳۶۷: فضا میں درجہ حرارت $T(x, y, z) = 2x^2 - xyz$ ہے۔ ایک متحرک ذرے کا مقام لمحہ t پر $x = 2t^2$ ، $y = 3t$ ، $z = -t^2$ ہے، جہاں وقت کی اکائی سیکنڈ اور فاصلہ کی اکائی میٹر ہے۔ (ا) نقطہ $N(8, 6, -4)$ پر یہ ذرہ کس شرح تبدیلی $^{\circ}\text{C m}^{-1}$ سے گزرتا ہے؟ (ب) نقطہ $N(8, 6, -4)$ پر یہ ذرہ کس شرح تبدیلی $^{\circ}\text{C s}^{-1}$ سے گزرتا ہے؟

سوال ۱۳.۳۶۸: دکھائیں کہ مستوی xy میں نقطہ (x_0, y_0) پر سمتیہ $N = Ai + Bj$ کے عمودی خط کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

سوال ۱۳.۳۶۹: عمودی منحنیات اور مماسی منحنیات
ایک منحنی اس صورت ایک سطح $c = f(x, y, z)$ کو نقطہ تقاطع پر عمودی ہوگی جب منحنی کا سمتیہ رفتار اس نقطہ پر ∇f کا مستقل مضرب ہو۔
نقطہ تقاطع پر ایک منحنی اس صورت سطح f کی مماسی منحنی ہوگی جب منحنی کا سمتیہ رفتار اس نقطہ پر ∇f کو عمودی ہو۔ (ا) دکھائیں کہ منحنی $r(t) = \sqrt{t}i + \sqrt{t}j - \frac{1}{4}(t+3)k$ نقطہ $t = 1$ پر سطح $z = 3 - x^2 - y^2$ کو عمودی ہے۔ (ب) دکھائیں کہ منحنی $r(t) = \sqrt{t}i + \sqrt{t}j + (2t-1)k$ نقطہ $t = 1$ پر سطح $z = 1 - x^2 - y^2$ کو مماسی ہے۔

سوال ۱۳.۳۷۰: ہم قدر منحنیات اور ڈھلوان ایک دوسرے کے عمودی کیوں ہوتے ہیں۔ دوسرا نقطہ نظر۔
فرض کریں t کی تمام قیمتوں کے لئے قابل تفرق منحنی $x = g(t)$ ، $y = h(t)$ پر قابل تفرق تقابل $f(x, y)$ کی قیمت مستقل c ہو۔ مساوات $f(g(t), h(t)) = c$ کے دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تفرق لے کر دکھائیں کہ ہر نقطہ پر منحنی کا مماس اور ∇f آپس میں عمودی ہیں۔

سوال ۱۳.۳۷۱: تقابل $f(x, y)$ کی خط بندی، مماسی مستوی تعین ہوگی۔

دکھائیں کہ نقطہ $N_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ پر سطح $z = f(x, y)$ کا مماسی مستوی درج ذیل ہوگا جہاں f قابل تفرق ہے۔

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - f(x_0, y_0)) = 0$$

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \quad \text{یعنی}$$

یوں N_0 پر مماسی مستوی نقطہ N_0 پر f کی خط بندی کی ترسیم ہوگی (شکل ۱۳.۵۳)۔

سوال ۱۳.۳۷۲: رشتی تفارق اور غیر سمتی اجزاء

نقطہ N_0 پر اکائی سمتیہ u کے رخ قابل تفرق قاعل $f(x, y, z)$ کے تفارق کا u کے رخ $(\nabla f)_{N_0}$ کے غیر سمتی اجزاء کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۳۷۳: رشتی تفارق اور جزوی تفارق

فرض کریں کہ $f(x, y, z)$ کے مطلوبہ تفارق موجود ہیں۔ تفارق $D_i f$ ، $D_j f$ اور $D_k f$ کا تفارق f_x ، f_y اور f_z کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۳۷۴: الجبرائی قواعد برائے ڈھلوان

مستقل k اور ڈھلوان $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$ اور $\nabla g = \frac{\partial g}{\partial x}i + \frac{\partial g}{\partial y}j + \frac{\partial g}{\partial z}k$ دیے گئے ہیں۔ غیر سمتی مساوات

$$\frac{\partial}{\partial x}(kf) = k \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial}{\partial x}(f \mp g) = \frac{\partial f}{\partial x} \mp \frac{\partial g}{\partial x},$$

$$\frac{\partial}{\partial x}(fg) = f \frac{\partial g}{\partial x} + g \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \frac{\partial f}{\partial x} - f \frac{\partial g}{\partial x}}{g^2},$$

وغیرہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قواعد کی تصدیق کریں۔

۱. $\nabla(kf) = k \nabla f$ جہاں k مستقل ہے

ب. $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$

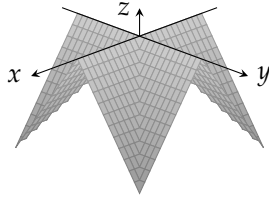
ج. $\nabla(f - g) = \nabla f - \nabla g$

د. $\nabla(fg) = f \nabla g + g \nabla f$

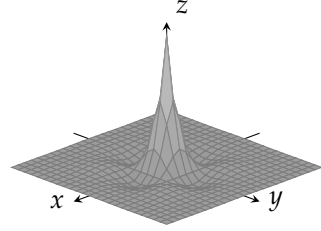
ه. $\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \nabla f - f \nabla g}{g^2}$

۱۳.۸ انتہائی قیمتیں اور نقاط زین

مستوی xy میں محدود بند خطہ میں استمراری قاعل کی اس دائرہ کار میں مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں پائی جائیں گی (شکل ۱۳.۵۴ اور شکل ۱۳.۵۵)۔ ان قیمتوں کا جاننا اور ان نقطوں کا جاننا، جہاں یہ قیمتیں پائی جاتی ہیں، ضروری ہے۔ ہم جزوی تفارق سے عموماً انہیں جان سکتے ہیں۔



شکل ۱۳.۵۵: چونکہ خط $|x| \leq a, |y| \leq a$ پر ”تفاعل“ قیمت 0 اور اقل قیمت $-a$ ہے۔



شکل ۱۳.۵۶: چونکہ خط $|x| \leq \frac{3\pi}{2}, |y| \leq \frac{3\pi}{2}$ پر تفاعل $z = (\cos x)(\cos y)e^{-\sqrt{x^2+y^2}}$ کی اعظم قیمت 1 اور اقل قیمت تقریباً -0.067 ہے۔

تفرقی پرکھ

واحد متغیری تفاعل کا مقامی انتہائی نقطہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ان نقطوں پر نظر رکھتے ہیں جہاں اس تفاعل کا مماس افقی ہو۔ ان نقطوں پر ہم مقامی مطلق اعظم قیمت، مطلق اقل قیمت یا نقطہ زین تلاش کرتے ہیں۔ دو متغیری تفاعل $z = f(x, y)$ کے لئے ہم ان نقطوں پر نظر رکھتے ہیں جہاں اس تفاعل کا مماسی مستوی افقی ہو۔ ان نقطوں پر ہم مقامی مطلق اعظم قیمت، مطلق اقل قیمت یا نقطہ زین تلاش کرتے ہیں۔ (نقطہ زین پر مزید بات جلد کی جائے گی۔)

تعریفات: فرض کریں خط R ، جس میں نقطہ (a, b) پایا جاتا ہو، میں تفاعل $f(x, y)$ معین ہے۔ تب

۱. اگر کھلا قرص، جس کا مرکز (a, b) ہو، میں دائرہ کار کے تمام نقاط (x, y) پر $f(a, b) \geq f(x, y)$ ہو تب $f(a, b)$ تفاعل f کا مقامی اعظم قیمت نقطہ ہوگا۔

۲. اگر کھلا قرص، جس کا مرکز (a, b) ہو، میں دائرہ کار کے تمام نقاط (x, y) پر $f(a, b) \leq f(x, y)$ ہو تب $f(a, b)$ تفاعل f کا مقامی اقل قیمت نقطہ ہوگا۔

□

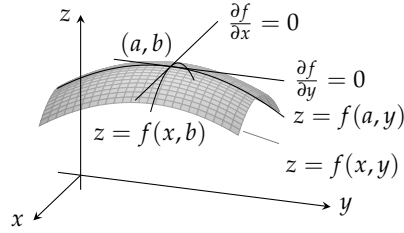
مقامی اعظم قیمت نقطہ کو سطح $z = f(x, y)$ پر پہاڑی جبکہ مقامی اقل قیمت کو وادی میں گھاٹی تصور کیا جاسکتا ہے۔ ایسے نقطوں پر مماسی مستوی افقی ہوں گے، بشرطیکہ یہ موجود ہوں۔

واحد متغیری تفاعل کی طرح، مقامی انتہائی تلاش ایک رتی تفرقی پرکھ پر منحصر ہوگا۔

مسئلہ ۱۳.۷: مقامی انتہائی قیمت کا ایک رتی تفرقی پرکھ اگر تفاعل $f(x, y)$ کے دائرہ کار کی اندرونی نقطہ (a, b) پر مقامی اعظم یا اقل قیمت پائی جاتی ہو، اور اگر تفاعل کے یک رتی تفرق موجود ہوں، تب $f_x(a, b) = 0$ اور $f_y(a, b) = 0$ ہوں گے۔

ثبوت: فرض کریں تفاعل f کی دائرہ کار کے ایک اندرونی نقطہ (a, b) پر تفاعل کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔ تب

۱. مستوی $y = b$ سطح $z = f(x, y)$ کو جس منحني $z = f(x, b)$ میں قطع کرتا ہے، نقطہ $x = a$ اس منحني کے دائرہ کار کا اندرونی



شکل ۱۳.۵۶: تقارل f کی اعظم قیمت $x = a$ ، $y = b$ پر ہے۔

نقطہ ہوگا (شکل ۱۳.۵۶)۔

۲. نقطہ $x = a$ پر تقارل $z = f(x, b)$ متغیر x کے لحاظ سے قابل تفرق ہوگا (اور یہ تفرق $f_x(a, b)$ ہوگا)۔

۳. نقطہ $x = a$ پر تقارل $z = f(x, b)$ کی مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

۴. یوں $x = a$ پر $z = f(x, b)$ کا تفرق صفر ہوگا (مسئلہ ۴.۲)۔ چونکہ یہ تفرق $f_x(a, b)$ ہے لہذا $f_x(a, b) = 0$ ہوگا۔ نقطہ

$x = a$ منحنی $z = f(x, b)$ کے دائرہ کار اندرونی نقطہ ہوگا۔

تقارل $z = f(a, y)$ لیتے ہوئے اسی طرح کی دلیل سے $f_y(a, b) = 0$ ثابت کیا جاسکتا ہے۔

یوں مقامی اعظم قیمت کے لئے مسئلہ کا ثابت مکمل ہوتا ہے۔ مقامی اقل قیمت کے لئے مسئلہ کا ثبوت آپ سے سوالات میں مانگا گیا ہے۔

□

انقطہ (a, b) پر سطح $z = f(x, y)$ کے مماسی مستوی کی مساوات

$$f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) - (z - f(a, b)) = 0$$

میں $f_x(a, b) = 0$ اور $f_y(a, b) = 0$ پر کرنے سے

$$0 \cdot (x - a) + 0 \cdot (y - b) - z + f(a, b) = 0$$

یعنی

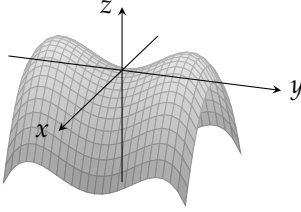
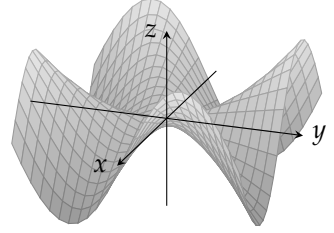
$$z = f(a, b)$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح مسئلہ ۱۳ کہتا ہے کہ مقامی انتہا پر یقیناً فنی مماسی مستوی ہوگا، بشرطیکہ اس نقطہ پر مماسی مستوی موجود ہو۔

واحد متغیر تقارل کی صورت کی طرح، مسئلہ ۱۳ کہتا ہے کہ تقارل $f(x, y)$ کی انتہائی قیمت صرف اور صرف درج ذیل نقطوں پر پائی جاسکتی ہے:

۱. اندرونی نقاط جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو،

۲. اندرونی نقاط جہاں f_x اور f_y میں سے ایک یا دونوں غیر موجود ہوں،

شکل ۱۳.۵۸: $z = y^2 - y^4 - x^2$ شکل ۱۳.۵۷: $z = \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}$

شکل ۱۳.۵۹: مبدا پر نقاط زین۔

۳. تقابل کے دائرہ کار کے سرحدی نقاط۔

تعریف: تقابل $f(x, y)$ کے دائرہ کار کا وہ اندرونی نقطہ جہاں f_x اور f_y دونوں صفر ہوں یا جہاں f_x اور f_y میں سے ایک یا دونوں غیر موجودہوں، f کا نقطہ فاصلہ ہوگا۔

□

اس طرح تقابل $f(x, y)$ کی انتہائی قیمتیں صرف نقاط فاصلہ اور سرحدی نقاط پر پائی جائیں گی۔ واحد متغیر کے قابل تفرق تقابل کی طرح، ضروری نہیں کہ ہر نقطہ فاصلہ پر مقامی انتہا ہو۔ واحد متغیر کے قابل تفرق تقابل کا نقطہ انصریف ممکن ہے۔ دو متغیرات کے قابل تفرق تقابل کا نقطہ زین ممکن ہوگا۔

تعریف: نقطہ فاصلہ (a, b) پر اس صورت قابل تفرق تقابل $f(x, y)$ کا نقطہ زین پیا جائے گا جب ہر کھلے قرص میں، جس کا مرکز (a, b) ہو، ایسے دائرہ کاری نقاط (x, y) پائے جاتے ہوں جن پر $f(x, y) > f(a, b)$ ہو، اور ایسے دائرہ کاری نقاط (x, y) پائے جاتے ہوں جن پر $f(x, y) < f(a, b)$ ہو۔ سطح $z = f(x, y)$ پر مطابقتی نقطہ $(a, b, f(a, b))$ اس سطح کا نقطہ زین کہلاتا ہے (شکل ۱۳.۵۹)۔

□

مثال ۱۳.۵۰: تقابل $f(x, y) = x^2 + y^2$ کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

حل: پورا مستوی xy تقابل f کا دائرہ کار ہے (لہذا کوئی سرحدی نقاط نہیں پائے جاتے ہیں) اور جزوی تفرق $f_x = 2x$ اور $f_y = 2y$ ہر نقطہ پر موجود ہوں گے۔ یوں مقامی انتہائی قیمتیں صرف اس صورت ممکن ہوں گی جب

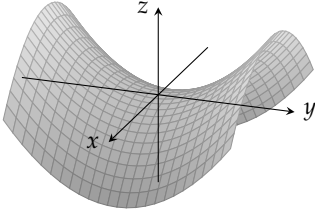
$$f_y = 2y = 0 \quad \text{اور} \quad f_x = 2x = 0$$

ہوں۔ ایسا صرف مبدا پر ممکن ہے جہاں f کی قیمت 0 ہے۔ چونکہ f کبھی بھی منفی ہو سکتا ہے لہذا مبدا پر تقابل کی اقل قیمت پائی جائے گی (شکل ۱۳.۶۰)۔

□

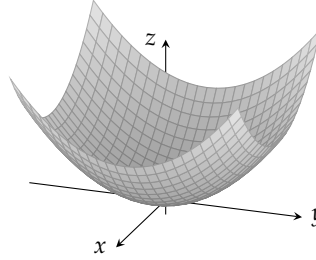
criticalpoint^{rr}
saddlepoint^{rr}

$$z = y^2 - x^2$$



شکل ۱۳.۶۱: مبدأ اس تقابل کا نقطہ زین ہے۔ اس تقابل کے کوئی بھی مقامی انتہائی قیمتیں موجود نہیں ہیں۔

$$z = x^2 + y^2$$



شکل ۱۳.۶۰: تقابل $f(x, y) = x^2 + y^2$ کی ترسیم قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ ہے۔ اس تقابل کا ایک فاصل نقطہ پایا جاتا ہے، جو مبداء پر ہے اور جس پر مقامی اقل قیمت 0 پائی جاتی ہے۔

مثال ۱۳.۵۱: تقابل $f(x, y) = y^2 - x^2$ کی انتہائی قیمتیں، اگر موجود ہوں، تلاش کریں۔

حل: پورا مستوی xy تقابل f کا دائرہ کار ہے (لہذا کوئی سرحدی نقاط نہیں پائے جاتے ہیں) اور جزوی تفارق $f_x = -2x$ اور $f_y = 2y$ ہر نقطہ پر موجود ہوں گے۔ یوں مقامی انتہائی قیمت صرف مبداء پر ممکن ہے۔ البتہ، مثبت محور x پر f کی قیمت $f(x, 0) = -x^2 < 0$ اور مثبت محور y پر اس کی قیمت $f(0, y) = y^2 > 0$ ہوگی۔ یوں مستوی xy میں ہر کھلا قرص، جس کا مرکز $(0, 0)$ ہو، میں ایسا نقاط پائے جاتے ہیں جہاں f مثبت ہو اور ایسے نقاط بھی پائے جاتے ہیں جہاں f منفی ہو۔ اس طرح مبداء پر مقامی انتہائی قیمت کے بجائے تقابل کا نقطہ زین پایا جاتا ہے (شکل ۱۳.۶۱)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تقابل کی کوئی مقامی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔

ہم دائرہ کار R کے اندرونی نقطہ (a, b) پر $f_x = f_y = 0$ جاننے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آیا اس نقطہ پر انتہائی قیمت پائی جاتی ہے۔ البتہ اگر R پر f اور اس کے یک رتبی اور دور رتبی جزوی تفارق استمراری ہوں تب ہم باقی معلومات درج ذیل مسئلہ (جسے حصہ ۱۳.۱۰ میں ثابت کیا گیا ہے) سے دریافت کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۱۳.۸: مقامی انتہائی قیمت کا دور رتبی تفرقہ پرکھ

فرض کریں کہ ایک قرص میں، جس کا مرکز (a, b) ہے، تقابل f اور اس کے یک رتبی اور دور رتبی جزوی تفارق ہر نقطہ پر استمراری ہیں اور $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$ ہے۔ اب

۱. اگر (a, b) پر $f_{xx} < 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب (a, b) پر f کی مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

۲. اگر (a, b) پر $f_{xx} > 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب (a, b) پر f کی مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔

۳. اگر (a, b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہو تب (a, b) پر f کا نقطہ زین^{۳۶} پایا جائے گا۔ ۲۱۳۸۱

۴. اگر (a, b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ ہو تب یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہو گا اور ہمیں (a, b) پر f کا رویہ کسی دوسرے طریقہ سے جاننا ہو گا۔ ۲۱۳۸۲
۲۱۳۸۳

ہم $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ کو f کا ممیز^{۳۷} کہتے ہیں جس کو درج ذیل مقطع کی صورت میں یاد رکھنا زیادہ آسان ہے۔ ۲۱۳۸۵

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{vmatrix}$$

مسئلہ ۱۳.۸ کہتا ہے کہ (a, b) پر مثبت ممیزی کی صورت میں سطح تمام اطراف ایک ہی رخ مڑتا ہے: $f_{xx} < 0$ کی صورت میں یہ نیچے کو مڑتا ہے جس ۲۱۳۸۶

کی وجہ سے مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے، اور $f_{xx} > 0$ کی صورت میں سطح اوپر کو مڑتا ہے جس کی وجہ سے اس نقطہ پر اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کے ۲۱۳۸۷

برعکس (a, b) پر منفی ممیزی کی صورت میں سطح بعض اطراف اوپر اور بعض اطراف نیچے مڑتا ہے جس کی وجہ سے (a, b) پر نقطہ زین پایا جاتا ہے۔ ۲۱۳۸۸

مثال ۱۳.۵۲: درج ذیل تفاعل کے مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۱۳۸۹

$$f(x, y) = xy - x^2 - y^2 - 2x - 2y + 4$$

حل: یہ تفاعل تمام x اور y پر معین اور قابل تفرق ہے اور اس کے دائرہ کار کا کوئی سرحدی نقطہ نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں اس تفاعل کے انتہائی نقاط صرف ۲۱۳۹۰

وہاں ممکن ہوں گے جہاں f_x اور f_y دونوں بیک وقت صفر ہوں۔ اس سے ۲۱۳۹۱

$$f_x = y - 2x - 2 = 0, \quad f_y = x - 2y - 2 = 0$$

یعنی ۲۱۳۹۲

$$x = y = -2$$

ماتا ہے۔ یوں $(-2, -2)$ وہ واحد نقطہ ہے جہاں f کی انتہائی قیمت ممکن ہے۔ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا ہے، ہمیں درج ذیل معلوم کرنا ہو گا۔ ۲۱۳۹۳

$$f_{xx} = -2, \quad f_{yy} = -2, \quad f_{xy} = 1$$

نقطہ $(a, b) = (-2, -2)$ پر f کا ممیز ۲۱۳۹۴

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = (-2)(-2) - (1)^2 = 4 - 1 = 3$$

ہو گا۔ یوں ۲۱۳۹۵

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0 \quad \text{اور} \quad f_{xx} < 0$$

saddlepoint^{۳۸}
discriminant^{۳۹}

□ کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ $(-2, -2)$ پر f کی مقامی اعظم قیمت ہوگی جو $8 = f(-2, -2)$ کے برابر ہوگی۔ ۲۱۳۹۹

مثال ۱۳.۵۳: تفاعل $f(x, y) = xy$ کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۱۳۹۷

حل: چونکہ f ہر نقطہ پر قابل تفرق ہے (شکل ۱۳.۶۲) لہذا اس کی انتہائی قیمتیں صرف ان نقطوں پر پائی جائیں گی جہاں ۲۱۳۹۸

$$f_y = x = 0 \quad \text{اور} \quad f_x = y = 0$$

ہوں۔ یوں مبادوہ واحد نقطہ ہے جہاں تفاعل کی انتہائی قیمت ممکن ہے۔ اس نقطہ پر تفاعل کا رویہ جاننے کی خاطر ہم درج ذیل معلوم کرتے ہیں۔ ۲۱۳۹۹

$$f_{xx} = 0, \quad f_{yy} = 0, \quad f_{xy} = 1$$

یوں ممیز ۲۱۵۰۰

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = -1$$

□ منفی ہے لہذا $(0, 0)$ پر نقطہ زین پایا جائے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفاعل $f(x, y) = xy$ کی کوئی مقامی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ ۲۱۵۰۱

بند اور محدود خطہ میں مطلق اعظم اور اقل نقاط ۲۱۵۰۲

ہم بند اور محدود خطہ R میں تفاعل $f(x, y)$ کی مطلق انتہائی قیمتوں کی تلاش تین قدموں میں کرتے ہیں۔ ۲۱۵۰۳

قدم 1: خطہ R کی ان اندرونی نقاط کے سلسلہ پر f کی قیمتیں تلاش کریں جہاں f کے مقامی انتہائی قیمت متوقع ہو۔ یہ وہ نقطے ہوں گے جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو یا جہاں f_x اور f_y دونوں یا ان میں سے ایک غیر موجود ہو (جو f کا نقطہ زین ہوگا)۔ ۲۱۵۰۴

قدم 2: خطہ R کی ان سرحدی نقاط کے سلسلہ پر f کی قیمتیں تلاش کریں جہاں f کے مقامی انتہائی قیمتیں متوقع ہوں۔ اس قدم کی تفصیل جلد فراہم کی جائے گی۔ ۲۱۵۰۵

قدم 3: نقطوں کے دونوں سلسلوں پر f کی قیمتوں کو دیکھ کر اعظم اور اقل قیمتیں معلوم کریں۔ یہ قیمتیں R پر f کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں ہوں گی۔ چونکہ مطلق انتہائی قیمتیں مقامی انتہائی قیمتیں بھی ہوتی ہیں لہذا مطلق انتہائی قیمتیں پہلے دو قدموں میں کہیں ناکہیں پائی جائیں گی۔ ۲۱۵۰۶

مثال ۱۳.۵۴: ربع اول میں $x = 0$ ، $y = 0$ اور $y = 9 - x$ کی کمروں کے بیچ ٹکوئی خطہ میں درج ذیل تفاعل کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔ ۲۱۵۰۷

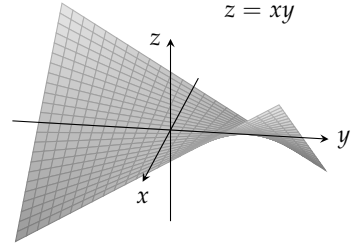
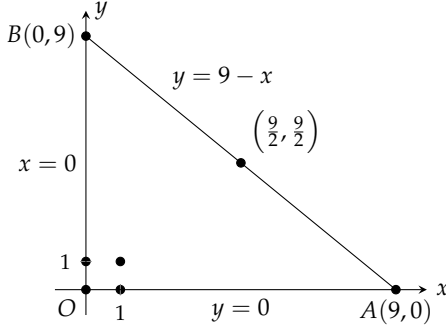
$$f(x, y) = 2 + 2x + 2y - x^2 - y^2$$

حل: چونکہ f قابل تفرق ہے لہذا مطلق انتہائی قیمتیں صرف ٹکوئی خطہ کی سرحدی نقاط پر یا خطہ کے اندر وہاں ممکن ہوں گی جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو (شکل ۱۳.۶۳)۔ ۲۱۵۱۲

اندرونی نقاط: ان کے لئے ۲۱۵۱۳

$$f_x = 2 - 2x = 0, \quad f_y = 2 - 2y = 0$$

سے $(x, y) = (1, 1)$ حاصل ہوتا ہے جہاں $f(1, 1) = 4$ ہوگا۔ سرحدی نقاط: ہم ایک وقت میں ٹکون کا ایک ضلع لیٹے ہیں۔ ۲۱۵۱۵

شکل ۱۳.۶۲: مبدا پر $z = xy$ کا نقطہ زین پایا جاتا ہے۔

شکل ۱۳.۶۳: ٹکونی خطہ میں تقابل کی انتہائی قیمتوں کی تلاش (مثال ۱۳.۵۴)۔

۱. قطعہ OA پر $y = 0$ لہذا تقابل

$$f(x, y) = f(x, 0) = 2 + 2x - x^2$$

ہوگا جس کو اب ہم واحد متغیر x کا تقابل تصور کر سکتے ہیں اور جس کا دائرہ کار $0 \leq x \leq 9$ ہوگا۔ جیسا ہم باب ۴ سے جانتے ہیں، اس کی انتہائی قیمتیں آخری سروں پر

$$\begin{aligned} f(0, 0) &= 2 \quad \text{جہاں } x = 0 \\ f(9, 0) &= 2 + 18 - 81 = -61 \quad \text{جہاں } x = 9 \end{aligned}$$

اور اندرونی نقاط پر جہاں $f'(x, 0) = 2 - 2x = 0$ ہو۔ وہ واحد اندرونی نقطہ جہاں $f'(x, 0) = 0$ ہو $x = 1$ ہے جہاں $f(x, 0) = f(1, 0) = 3$ ہے۔

۲. قطعہ OB پر $x = 0$ لہذا

$$f(x, y) = f(0, y) = 2 + 2y - y^2$$

ہوگا۔ ہم x اور y میں f کی تفاسلی سے، مذکورہ بالا کی بنا، توقع کرتے ہیں کہ یہ نقاط درج ذیل ہوں گے۔

$$f(0, 0) = 2, \quad f(0, 9) = -61, \quad f(0, 1) = 3$$

۳. ہم AB کے آخری سروں پر f کی قیمت پر غور کر چکے ہیں لہذا ہمیں صرف AB کی اندرونی نقطوں پر غور کرنا ہوگا۔ اب $y = 9 - x$ لیتے ہوئے

$$f(x, y) = 2 + 2x + 2(9 - x) - x^2 - (9 - x)^2 = -61 + 18x - 2x^2$$

$$x = \frac{18}{4} = \frac{9}{2} \text{ سے } f'(x, 9-x) = 18 - 4x = 0 \text{ ہوگا۔ یوں } f(x, 9-x) = 18 - 4x = 0 \text{ ہوگا جس پر}$$

$$f(x, y) = f\left(\frac{9}{2}, \frac{9}{2}\right) = -\frac{41}{2} \quad \text{اور} \quad y = 9 - \frac{9}{2} = \frac{9}{2}$$

ہوں گے۔

خلاصہ: ہم تمام متوقع قیمتوں کے سلسلہ $4, 2, -61, 3, -\frac{41}{2}$ کو دیکھ کر اعظم قیمت 4 معلوم کرتے ہیں جو نقطہ $(1, 1)$ پر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اقل قیمت -61 نقطہ $(0.9, 0)$ اور $(9, 0)$ پر پائی جاتی ہے۔ □

نتیجہ

اگرچہ مسئلہ ۱۳.۸ طاقتور ہے لیکن اس کی کمزوری کو نہ بھولیں۔ یہ تقابل کے دائرہ کار کے سرحدی نقطوں پر کارآمد نہیں ہوتا ہے جہاں تقابل کے انتہائی قیمتیں اور غیر صفر تف سارق پائے جاسکتے ہیں۔ ساتھ ہی اگر f_x یا f_y غیر موجود ہو تب بھی یہ مسئلہ کارآمد نہیں ہوگا۔

اعظم، اقل، پرکھ کا خلاصہ

تقابل $f(x, y)$ کی انتہائی قیمتیں صرف درج ذیل نقطوں پر ممکن ہیں۔

۱. تقابل f کے سرحدی نقاط،

۲. نقاط فصل (اندرونی نقاط جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو یا f_x اور یا f_y غیر موجود ہو)

اگر ایک قرص میں، جس کا مرکز (a, b) ہو، ہر نقطہ پر f کے یک رتبی اور دور تبی جزوی تف سارق استمراری ہوں اور $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$ ہو، آپ $f(a, b)$ کی جماعت بندی دور تبی تف سارق پرکھ سے کر پائیں گے:

۱. اگر (a, b) پر $f_{xx} < 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

۲. اگر (a, b) پر $f_{xx} > 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔

۳. اگر (a, b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$ ہو تب نقطہ نہایت پایا جائے گا۔

۴. اگر (a, b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ ہو پرکھ غیر فیصلہ کن ہوگا۔

سوالات

مقامی انتہائی تلاش

سوال ۱۳.۳۷ تا ۱۳.۴۰ میں تقابل کے تمام مقامی اعظم قیمت نقاط، مقامی اقل قیمت نقاط اور نقاط زین تلاش کریں۔

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + 3x - 3y + 4 \quad \text{سوال ۱۳.۳۷ تا ۱۳.۳۸}$$

$$f(x, y) = x^2 + 3xy + 3y^2 - 6x + 3y - 6 \quad \text{سوال ۱۳.۳۹ تا ۱۳.۴۰}$$

$$f(x, y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x + 4y - 4 \quad \text{سوال ۱۳.۳۷۷:} \quad F1537$$

$$f(x, y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x - 4 \quad \text{سوال ۱۳.۳۷۸:} \quad F1538$$

$$f(x, y) = x^2 + xy + 3x + 2y + 5 \quad \text{سوال ۱۳.۳۷۹:} \quad F1539$$

$$f(x, y) = y^2 + xy - 2x - 2y + 2 \quad \text{سوال ۱۳.۳۸۰:} \quad F1540$$

$$f(x, y) = 5xy - 7x^2 + 3x - 6y + 2 \quad \text{سوال ۱۳.۳۸۱:} \quad F1541$$

$$f(x, y) = 2xy - x^2 - 2y^2 + 3x + 4 \quad \text{سوال ۱۳.۳۸۲:} \quad F1542$$

$$f(x, y) = x^2 - 4xy + y^2 + 6y + 2 \quad \text{سوال ۱۳.۳۸۳:} \quad F1543$$

$$f(x, y) = 3x^2 + 6xy + 7y^2 - 2x + 4y \quad \text{سوال ۱۳.۳۸۴:} \quad F1544$$

$$f(x, y) = 2x^2 + 3xy + 4y^2 - 5x + 2y \quad \text{سوال ۱۳.۳۸۵:} \quad F1545$$

$$f(x, y) = 4x^2 - 6xy + 5y^2 - 20x + 26y \quad \text{سوال ۱۳.۳۸۶:} \quad F1546$$

$$f(x, y) = x^2 - y^2 - 2x + 4y + 6 \quad \text{سوال ۱۳.۳۸۷:} \quad F1547$$

$$f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x + 2y + 1 \quad \text{سوال ۱۳.۳۸۸:} \quad F1548$$

$$f(x, y) = x^2 + 2xy \quad \text{سوال ۱۳.۳۸۹:} \quad F1549$$

$$f(x, y) = 3 + 2x + 2y - 2x^2 - 2xy - y^2 \quad \text{سوال ۱۳.۳۹۰:} \quad F1550$$

$$f(x, y) = x^3 - y^3 - 2xy + 6 \quad \text{سوال ۱۳.۳۹۱:} \quad F1551$$

$$f(x, y) = x^3 + 3xy + y^3 \quad \text{سوال ۱۳.۳۹۲:} \quad F1552$$

$$f(x, y) = 6x^2 - 2x^3 + 3y^2 + 6xy \quad \text{سوال ۱۳.۳۹۳:} \quad F1553$$

$$f(x, y) = 3y^2 - 2y^3 - 3x^2 + 6xy \quad \text{سوال ۱۳.۳۹۴:} \quad F1554$$

$$f(x, y) = 9x^3 + \frac{y^3}{3} - 4xy \quad \text{سوال ۱۳.۳۹۵:} \quad F1555$$

$$f(x, y) = 8x^3 + y^3 + 6xy \quad \text{سوال ۱۳.۳۹۶:} \quad F1556$$

$$f(x, y) = x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y^2 - 8 \quad \text{سوال ۱۳.۳۹۷:} \quad F1557$$

$$f(x, y) = 2x^3 + 2y^3 - 9x^2 + 3y^2 - 12y \quad \text{سوال ۱۳.۳۹۸:} \quad F1558$$

$$f(x, y) = 4xy - x^4 - y^4 \quad \text{سوال ۱۳.۳۹۹:} \quad F1559$$

$$f(x, y) = x^4 + y^4 + 4xy \quad \text{سوال ۱۳.۴۰۰:} \quad F1560$$

$$f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 - 1} \quad \text{سوال ۱۳.۴۰۱:} \quad F1561$$

$$f(x, y) = \frac{1}{x} + xy + \frac{1}{y} \quad \text{سوال ۱۳.۴۰۲:} \quad F1562$$

$$f(x, y) = y \sin x \quad \text{سوال ۱۳.۴۰۳:} \quad F1563$$

سوال ۱۳.۴۰۴: $f(x, y) = e^{2x} \cos y$ ۲۱۵۷۳

۲۱۵۷۵

مطلق انتہا کی تلاش

۲۱۵۷۶

سوال ۱۳.۴۰۵ تا سوال ۱۳.۴۱۲ میں تف عمل کی مطلق انتہا دیے گئے خطہ میں تلاش کریں۔ ۲۱۵۷۷

سوال ۱۳.۴۰۶: تف عمل $f(x, y) = 2x^2 - 4x + y^2 - 4y + 1$ ؛ ربع اول میں بند ٹکون، جس کے سرحد $x = 0$ ، $y = 2$ اور $y = 2x$ ہیں۔ ۲۱۵۷۸

۲۱۵۷۹

سوال ۱۳.۴۰۷: تف عمل $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 + 1$ ؛ ربع اول میں بند ٹکون، جس کے اطراف $x = 0$ ، $y = 4$ اور $y = x$ ہیں۔ ۲۱۵۸۰

۲۱۵۸۱

سوال ۱۳.۴۰۷: تف عمل $f(x, y) = x^2 + y^2$ ؛ ربع اول میں بند ٹکون، جس کے اطراف $x = 0$ ، $y = 0$ اور $y + 2x = 2$ ہیں۔ ۲۱۵۸۲

۲۱۵۸۳

سوال ۱۳.۴۰۸: تف عمل $T(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x$ ؛ مستطیل $0 \leq x \leq 5$ ، $-3 \leq y \leq 3$ ۲۱۵۸۴

سوال ۱۳.۴۰۹: تف عمل $T(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x + 2$ ؛ مستطیل $0 \leq x \leq 5$ ، $-3 \leq y \leq 0$ ۲۱۵۸۵

سوال ۱۳.۴۱۰: تف عمل $f(x, y) = 48xy - 32x^3 - 24y^2$ ؛ مستطیل $0 \leq x \leq 1$ ، $0 \leq y \leq 1$ ۲۱۵۸۶

سوال ۱۳.۴۱۱: تف عمل $f(x, y) = (4x - x^2) \cos y$ ؛ مستطیل $1 \leq x \leq 3$ ، $-\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$ ۲۱۵۸۷

سوال ۱۳.۴۱۲: تف عمل $f(x, y) = 4x - 8xy + 2y + 1$ ، اضلاع $x = 0$ ، $y = 0$ اور $x + y = 1$ میں بند ٹکونی ۲۱۵۸۸

خطہ میں۔ ۲۱۵۸۹

سوال ۱۳.۴۱۳: دو ایسے اعداد a اور b ، جہاں $a \leq b$ ہو، تلاش کریں تاکہ درج ذیل کی قیمت اعظم ہو۔ ۲۱۵۹۰

$$\int_a^b (6 - x - x^2) dx$$

سوال ۱۳.۴۱۴: دو ایسے اعداد a اور b ، جہاں $a \leq b$ ہو، تلاش کریں تاکہ درج ذیل کی قیمت اعظم ہو۔ ۲۱۵۹۱

$$\int_a^b (24 - 2x - x^2)^{1/3} dx$$

سوال ۱۳.۴۱۵: درج حرارت $x^2 + y^2 \leq 1$ اور اس کی سرحد $x^2 + y^2 = 1$ کو یوں گرم کیا جاتا ہے کہ نقطہ (x, y) پر درج حرارت $T(x, y) =$ ۲۱۵۹۲

ایک دائری پٹی ۱ $x^2 + y^2 \leq 1$ اور اس کی سرحد $x^2 + y^2 = 1$ کو یوں گرم کیا جاتا ہے کہ نقطہ (x, y) پر درج حرارت $T(x, y) =$ ۲۱۵۹۳

$x^2 + 2y^2 - x$ ہو۔ اس پٹی پر اعظم اور اقل درج حرارت تلاش کریں۔ ۲۱۵۹۴

سوال ۱۳.۴۱۶: کھار ربع اول $x > 0$ ، $y > 0$ میں $f(x, y) = xy + 2x - \ln x^2 y$ کا نقطہ فاصل تلاش کریں اور دکھائیں کہ ۲۱۵۹۵

اس نقطہ پر تف عمل کی قیمت اقل ہوگی۔ ۲۱۵۹۶

۲۱۵۹۷

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۴۱۷: درج ذیل معلومات استعمال کرتے ہوئے اعظم قیمت نقطہ، اقل قیمت نقطہ اور نقاط زین، اگر موجود ہوں، تلاش کریں۔

۱. $f_x = 2x - 4y$, $f_y = 2y - 4x$ ۲۱۵۹۹

ب. $f_x = 2x - 2$, $f_y = 2y - 4$ ۲۱۶۰۱

ج. $f_x = 9x^2 - 9$, $f_y = 2y + 4$ ۲۱۶۰۲

ہر جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۲۱۶۰۳

سوال ۱۳.۴۱۸: درج ذیل تفاعل کے لئے مبداء میز $f_{xy}^2 - f_{xx}f_{yy}$ صفر ہے لہذا دورتی تفرقی پر کھ غیر فیصلہ کن ہوگا۔ مبداء پر سطح $z = f(x, y)$ کی ذہنی تصویر کشی کرتے ہوئے دریافت کریں کہ مبداء پر اعظم قیمت نقطہ، اقل قیمت نقطہ یا نقطہ زین پایا جائے گا۔ ہر جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۶۰۴

۲۱۶۰۵

۱. $f(x, y) = x^2y^2$ ۲۱۶۰۶

ب. $f(x, y) = 1 - x^2y^2$ ۲۱۶۰۷

ج. $f(x, y) = xy^2$ ۲۱۶۰۸

سوال ۱۳.۴۱۹: دکھائیں کہ k کی ہر قیمت کے لئے $(0, 0)$ تفاعل $f(x, y) = x^2 + kxy + y^2$ کا نقطہ فاصل ہوگا۔ (اشارہ: دو صورتوں پر غور کریں: $k = 0$ اور $k \neq 0$) ۲۱۶۱۲

۲۱۶۱۳

سوال ۱۳.۴۲۰: مستقل k کی کن قیمتوں کے لئے دورتی تفرقی پر کھ ضمانت دیتا ہے کہ $(0, 0)$ پر درج ذیل تفاعل کا (۱) نقطہ زین (ب) مقامی اقل قیمت کا نقطہ پایا جائے گا؟ ۲۱۶۱۴

۲۱۶۱۵

$$f(x, y) = x^2 + kxy + y^2$$

مستقل k کی کن قیمتوں کے لئے دورتی تفرقی پر کھ غیر فیصلہ کن ہوگا؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۶۱۶

سوال ۱۳.۴۲۱: (۱) کیا $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$ ہوتے ہوئے ہر صورت (a, b) پر f کا مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ یا اقل قیمت نقطہ پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) اگر ایک قرص میں، جس کا مرکز (a, b) ہو، ہر نقطہ پر f اور اس کے یک دورتی جزوی تفرق استمراری ہوں، اور $f_{xx}(a, b)$ اور $f_{yy}(a, b)$ کی علامتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب کیا f کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۶۱۷

۲۱۶۱۸

۲۱۶۱۹

۲۱۶۲۰

سوال ۱۳.۴۲۲: نقطہ (a, b) پر f کا مقامی اعظم قیمت نقطہ ہونے کی صورت میں مسئلہ ۱۳.۴۱۷ کا دیا گیا ثبوت استعمال کرتے ہوئے اس مسئلہ کو ۲۱۶۲۱

۲۱۶۲۲

سوال ۱۳.۴۲۳: مستوی $z = 0$ پر $x + 2y + 3z = 0$ سے زیادہ بلندی پر $z = 10 - x^2 - y^2$ کی ترسیم کے تمام نقاط میں وہ نقطہ تلاش کریں جو اس مستوی سے دور ترین ہو۔ ۲۱۶۲۳

۲۱۶۲۴

سوال ۱۳.۴۲۴: مستوی $z = 0$ پر $x + 2y - z = 0$ سے $z = x^2 + y^2 + 10$ کی ترسیم کا قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔ ۲۱۶۲۵

سوال ۱۳.۴۲۵: بند ریل اول $x \geq 0, y \geq 0$ میں تفاعل $f(x, y) = x + y$ کی کوئی مطلق اعظم قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ کیا اس حقیقت میں اور کتاب میں مطلق انتہائی تلاش پر کی گئی گفتگو میں تضاد پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۶۲۶

۲۱۶۲۷

سوال ۱۳.۴۲۶: مربع $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ میں تقابل $f(x, y) = x^2 + y^2 + 2xy - x - y + 1$ پر غور کریں۔

۱. دکھائیں کہ اس مربع میں خطی قطعہ $2x + 2y = 1$ پر f کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ اس اقل قیمت کو تلاش کریں۔

ب. مربع پر f کی مطلق اعظم قیمت تلاش کریں۔

مقدار معلوم منحنیات پر انتہائی قیمتیں

منحنی $x = x(t), y = y(t)$ پر تقابل $f(x, y)$ کی انتہائی قیمتیں تلاش کرنے کی خاطر ہم f کو واحد متغیر t کا تقابل تصور کرتے ہوئے زنجیری قاعدہ سے $\frac{df}{dt}$ معلوم کر کے صفر کے برابر رکھتے ہیں۔ کسی بھی واحد متغیر تقابل کی طرح، انتہائی قیمتوں کو درج ذیل نقطوں پر تلاش کیا جاتا ہے۔

۱. نقطہ فاصل پر (جہاں $\frac{df}{dt}$ صفر ہو یا غیر موجود ہو)، اور

ب. مقدار معلوم دائرہ کار کے آخری سروں پر۔

سوال ۱۳.۴۲۷ تا سوال ۱۳.۴۳۰ میں تقابل کی مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمتیں دی گئی منحنیات پر دریافت کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۷: تقابل:

$$f(x, y) = x + y \quad \text{ب.} \quad g(x, y) = xy \quad \text{ج.} \quad h(x, y) = 2x^2 + y^2$$

منحنیات:

$$x^2 + y^2 = 4, y \geq 0 \quad \text{ا.} \quad x^2 + y^2 = 4, x \geq 0, y \geq 0 \quad \text{ب.}$$

مقدار معلوم مساوات $x = 2 \cos t, y = 2 \sin t$ استعمال کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۸: تقابل:

$$f(x, y) = 2x + 3y \quad \text{ا.} \quad g(x, y) = xy \quad \text{ب.} \quad h(x, y) = x^2 + 3y^2 \quad \text{ج.}$$

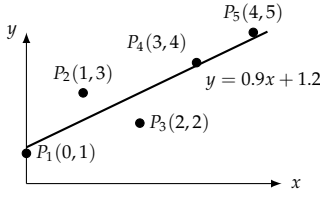
منحنیات:

$$x^2 + \frac{y^2}{4} = 1, y \geq 0 \quad \text{ا.} \quad x^2 + \frac{y^2}{4} = 1, x \geq 0, y \geq 0 \quad \text{ب.}$$

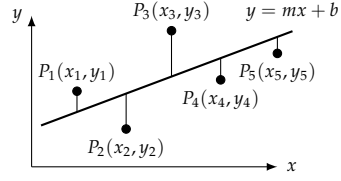
مقدار معلوم مساوات $x = 3 \cos t, y = 2 \sin t$ استعمال کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۹: تقابل: $f(x, y) = xy$

منحنیات:



شکل ۱۳.۶۵: کمترین مربع خط۔



شکل ۱۳.۶۴: غیر ہم خطی نقاط پر سیدھا خط بٹھانے کے لئے ہم وہ لکیر منتخب کرتے ہیں جس میں انتہائی فرق کے مربع کا مجموعہ اقل ہو۔

۱۳.۶۵. ج. $x = 2t, y = t + 1, 0 \leq t \leq 1$

۱۳.۶۴. ا. $x = 2t, y = t + 1$

۱۳.۶۸. ب. $x = 2t, y = t + 1, -1 \leq t \leq 0$

۱۳.۶۹. سوال ۱۳.۴۳۰: تفاعل:

۱۳.۶۶. ب. $g(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}$

۱۳.۶۱. ا. $f(x, y) = x^2 + y^2$

۱۳.۶۳. منحنیات:

۱۳.۶۵. ب. $x = t, y = 2 - 2t, 0 \leq t \leq 1$

۱۳.۶۴. ا. $x = t, y = 2 - 2t$

۱۳.۶۶. کمترین مربع اور خطوط رجعت

۱۳.۶۷. اعدادی نقاط مواد $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ پر سیدھا خط $y = mx + b$ بٹھاتے ہوئے ہم نقطوں سے خط تک افقی فاصلوں کے مربع کے مجموعہ کو کم سے کم رکھتے ہیں (شکل ۱۳.۶۴)۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں m اور b کی وہ قیمتیں تلاش کرنی ہوں گی جو درج ذیل کی قیمت کم سے کم کرتے ہوں۔

(۱) $w = (mx_1 + b - y_1)^2 + \dots + (mx_n + b - y_n)^2$

۱۳.۶۸. ایک رتبی اور دور رتبی تفرقی پر کھ سے m اور b کی مطلوبہ قیمتیں

(۲) $m = \frac{(\sum x_k)(\sum y_k) - n \sum x_k y_k}{(\sum x_k)^2 - n \sum x_k^2}$

(۳) $b = \frac{1}{n}(\sum y_k - m \sum x_k)$

۱۳.۶۷. حاصل ہوتی ہیں جہاں تمام مجموعے $k = 1$ to $k = n$ لئے جاتے ہیں۔ عموماً ایک کولیئر میں یہ کلیات دیے گئے ہوں گے۔

۲۱۶۴۲ وہ خط $y = mx + b$ جس میں m اور b کی مذکورہ بالا قیمتیں استعمال کی گئی ہوں زیر غور مواد کا خط رجعت^{۲۸} کہلاتا ہے۔ کمتر مربعی خط کی مدد سے (ا) آپ مواد کو ایک سادہ مساوات سے ظاہر کر پاتے ہیں، (ب) متغیر x کی دیگر قیمتوں کے لئے y کی قیمت کی پیش گوئی کر پاتے ہیں، (ج) اور مواد پر تحلیل غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقاط $(0, 1)$ ، $(1, 3)$ ، $(2, 2)$ ، $(3, 4)$ ، $(4, 5)$ کو جدول

k	x_k	y_k	x_k^2	$x_k y_k$
1	0	1	0	0
2	1	3	1	3
3	2	2	4	4
4	3	4	9	12
5	4	5	16	20
Σ	10	15	30	39

۲۱۶۴۶ کی صورت میں لکھ کر

$$m = \frac{(10)(15) - 5(39)}{(10)^2 - 5(30)} = 0.9 \quad \text{مساوات ۲}$$

$$b = \frac{1}{5}(15 - (0.9)(10)) = 1.2 \quad \text{مساوات ۳}$$

۲۱۶۴۷ حاصل ہوں گے۔ یوں ان نقاطی مواد کا خط رجعت $y = 0.9x + 1.2$ ہوگا (شکل ۱۳.۶۵)۔

۲۱۶۴۸ سوال ۱۳.۴۳۱ تا سوال ۱۳.۴۳۴ میں مساوات ۲ اور مساوات ۳ استعمال کرتے ہوئے ہر نقاطی مواد کے لئے خط رجعت تلاش کریں۔ یوں حاصل خطی مساوات استعمال کرتے ہوئے $x = 4$ کے لئے y کی قیمت کی پیش گوئی کریں۔

۲۱۶۴۹ سوال ۱۳.۴۳۱: $(-1, 2)$, $(0, 1)$, $(3, -4)$

۲۱۶۵۱ سوال ۱۳.۴۳۲: $(-2, 0)$, $(0, 2)$, $(2, 3)$

۲۱۶۵۲ سوال ۱۳.۴۳۳: $(0, 0)$, $(1, 2)$, $(2, 3)$

۲۱۶۵۳ سوال ۱۳.۴۳۴: $(0, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 2)$

۲۱۶۵۴ سوال ۱۳.۴۳۵: جدول ۱۳.۱ میں پانی کی مقدار (گہرائی) بالمقابل لوسن کی اوسط پیداوار (کلو گرام فی ایکڑ) دی گئی ہے۔ اس کی خطی مساوات تلاش کریں۔

۲۱۶۵۵ اس مواد کو اور خطی مساوات کو ترسیم کریں۔

۲۱۶۵۶ سوال ۱۳.۴۳۶: مریخ پر گڑھے

۲۱۶۵۷ ایک نظریہ کہتا ہے کہ گڑھوں کی تعداد قطر کے مربع کی بالعکس تناسب ہوگی۔ مریخ کی سطح کی تصویر سے جدول ۱۳.۱ میں دی گئی معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ اس مواد پر $F = m(1/D^2) + b$ طرز کی لکیر بٹھائیں۔ مواد اور اس لکیر کو ترسیم کریں۔

۲۱۶۵۸

کمپیوٹر کا استعمال

۲۱۶۵۹ سوال ۱۳.۴۳۷ تا سوال ۱۳.۴۴۲ میں تقابل پر غور کرتے ہوئے ان کے مقامی انتہائی نقاط تلاش کرنا مقصود ہے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام

regressionline^{۲۹}

(ب) مریخ پر گڑھے		
تعداد	جماعتی وقفہ کی بائیاں قیمت کے لئے	قطر D [km]
F	$\frac{1}{D^2}$	
51	0.001	32 – 45
22	0.0005	45 – 64
14	0.00024	64 – 90
4	0.000123	90 – 128

(د) لوسن کی پیداوار	
پانی کی گہرائی x , [cm]	فی ایکڑ پیداوار y , [kg]
30	5270
45	5680
60	6250
75	7210
90	8200
100	8710

۲۱۶۹۲ کریں۔

۲۱۶۹۳ ا. دیے گئے مستطیل پر تفاعل ترسیم کریں۔

۲۱۶۹۴ ب. مستطیل میں چند ہم قد منحنیات ترسیم کریں۔

۲۱۶۹۵ ج. تفاعل کا ایک رتبی تفرق لے کر کمپیوٹر کی مدد سے اس مساوات کو حل کر کے نقاط فاصل تلاش کریں۔ نقاط فاصل اور ہم قد منحنیات کے بیچ کیا تعلق نظر آتا

۲۱۶۹۶ ہے؟ کون سے نقاط فاصل پر نقاط زین پائے جاتے ہیں؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

۲۱۶۹۷ د. تفاعل کے دور تبی تفاعل تلاش کر کے میز $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ معلوم کریں۔

۲۱۶۹۸ ه. اعظم اور کم سے کم پرکھ استعمال کرتے ہوئے جزو-ج کے نقاط فاصل کی جماعت بندی کریں۔ کیا یہ معلومات آپ کی جزو-ج میں دی گئی وجوہات سے

۲۱۶۹۹ مطابقت رکھتی ہے۔

سوال ۱۳.۴۳۷: $f(x, y) = x^2 + y^3 - 3xy$, $-5 \leq x \leq 5$, $-5 \leq y \leq 5$ ۲۱۷۰۰

سوال ۱۳.۴۳۸: $f(x, y) = x^3 - 3xy^2 + y^2$, $-2 \leq x \leq 2$, $-2 \leq y \leq 2$ ۲۱۷۰۱

سوال ۱۳.۴۳۹: $f(x, y) = x^4 + y^2 - 8x^2 - 6y + 16$, $-3 \leq x \leq 3$, $-6 \leq y \leq 6$ ۲۱۷۰۲

سوال ۱۳.۴۴۰: $f(x, y) = 2x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2 + 3$, $-\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$, $-\frac{3}{2} \leq y \leq \frac{3}{2}$ ۲۱۷۰۳

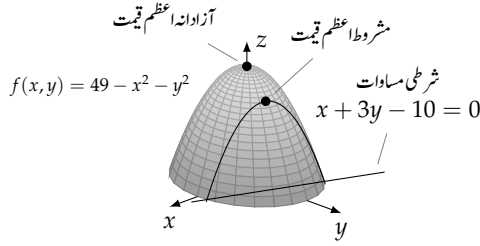
سوال ۱۳.۴۴۱: $f(x, y) = 5x^6 + 18x^5 - 30x^4 + 30xy^2 - 120x^3$, ۲۱۷۰۴

$-4 \leq x \leq 3$, $-2 \leq y \leq 2$ ۲۱۷۰۵

سوال ۱۳.۴۴۲: ۲۱۷۰۶

$$f(x, y) = \begin{cases} x^5 \ln(x^2 + y^2) & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$-2 \leq x \leq 2, \quad -2 \leq y \leq y$$



شکل ۱۳.۶۶: $f(x, y) = 49 - x^2 - y^2$ کی شرطی مساوات $x + 3y - 10 = 0$ کے تحت اعظم قیمت۔

۱۳.۹ لیگر پنچ ضاربین

جیسا ہم حصہ ۱۳.۸ میں دیکھ چکے، بعض اوقات ہمیں تفاعل کی انتہائی قیمت ایسی صورت درکار ہوگی جب اس کے دائرہ کار کو مستوی کے کسی مخصوص ذیلی حصہ، مثلاً قریب پابند کنونی نقطہ، پر رہنے کا پابند بنایا گیا ہو۔ لیکن جیسا شکل ۱۳.۶۶ میں دکھایا گیا ہے، تفاعل پر دیگر پابندیاں بھی عائد کی جاسکتی ہیں۔

اس حصہ میں ہم پابند تفاعل کی انتہائی قیمتیں تلاش کرنے کے ایک طاقتور ترکیب پر غور کریں گے جس کو لیگر پنچ ضاربین کی ترکیب کہتے ہیں۔ جیومیٹری کے انتہائی قیمت مسائل حل کرتے ہوئے یوسف لوئی لیگر پنچ نے ۱۵۵۱ میں اس ترکیب کو دریافت کیا۔ موجودہ دور میں اس کا استعمال اقتصادیات، انجینئری (جہاں کثیر المر اصل راکٹ کی تخلیق میں اسے استعمال کیا جاتا ہے) اور ریاضیات میں پایا جاتا ہے۔

تفاعل کی مشروط اعظم قیمت نقاط اور اقل قیمت نقاط

مثال ۱۳.۵۵: مبداء کے قریب ترین نقطہ $N(x, y, z)$ مستوی $2x + y - z = 0$ پر تلاش کریں۔

حل: ہمیں تفاعل

$$\begin{aligned} |\vec{ON}| &= \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2 + (z-0)^2} \\ &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \end{aligned}$$

کی اقل قیمت درج ذیل شرط کے تحت تلاش کرنے کو کہا گیا ہے۔

$$2x + y - z - 5 = 0$$

چونکہ جب بھی تفاعل

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

کی قیمت کم سے کم ہو، $\vec{ON}$ کی قیمت بھی کم سے کم ہوتی ہے لہذا ہم $2x + y - z - 5 = 0$ کی شرط کو مطمئن کرتے ہوئے $f(x, y, z)$ کی اقل قیمت تلاش کر کے اس مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں۔ اس مساوات میں x اور y کو غیر تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے z کو

$$z = 2x + y - 5$$

۲۱.۷۲۲ لکھ کر ہمیں وہ نقطہ (x, y) تلاش کرنا ہوگا جس پر تفاعل

$$h(x, y) = f(x, y, 2x + y - 5) = x^2 + y^2 + (2x + y - 5)^2$$

۲۱.۷۲۳ کی قیمت کم سے کم ہو۔ چونکہ پورا xy مستوی h کا دائرہ کار ہے لہذا ایک رتبی تفرقی پرکھ کے تحت h کی اقل قیمت ان نقاط پر پائی جائے گی جن پر

$$h_x = 2x + 2(2x + y - 5)(2) = 0, \quad h_y = 2y + 2(2x + y - 5) = 0$$

۲۱.۷۲۴ ہو۔ ان سے

$$10x + 4y = 20, \quad 4x + 4y = 10$$

۲۱.۷۲۵ یعنی

$$x = \frac{5}{3}, \quad y = \frac{5}{6}$$

۲۱.۷۲۶ حاصل ہوگا۔ ہم دور تری تفرقی پرکھ کے ساتھ ساتھ جیومیٹریکی دلیل دیتے ہوئے دکھاسکتے ہیں کہ ان قیمتوں پر h کی قیمت کم سے کم ہوگی۔ مستوی $z =$

$$2x + y - 5 \text{ پر مطابقتی } z \text{ محدود}$$

$$z = 2\left(\frac{5}{3}\right) + \frac{5}{6} - 5 = -\frac{5}{6}$$

۲۱.۷۲۸ ہوگا۔ یوں مطلوبہ نقطہ

$$N\left(\frac{5}{3}, \frac{5}{6}, -\frac{5}{6}\right)$$

□

۲۱.۷۲۹ ہوگا جو مبدا سے $\frac{5}{\sqrt{6}} \approx 2.04$ فاصلہ پر ہوگا۔

۲۱.۷۳۰ ہم نے مثال ۱۳.۵۵ میں پابندی کے شرط کی قیمتیں پر کرتے ہوئے اقل قیمت نقطہ تلاش کیا۔ یہ ترکیب بعض اوقات ہمیں آسانی سے جواب نہیں دے

۲۱.۷۳۱ پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس حصہ میں ایک نئی ترکیب متعارف کی جائے گی۔

۲۱.۷۳۲ مثال ۱۳.۵۶: درج ذیل قطعہ زائد نیلن پر مبدا کا قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔

$$x^2 - z^2 - 1 = 0$$

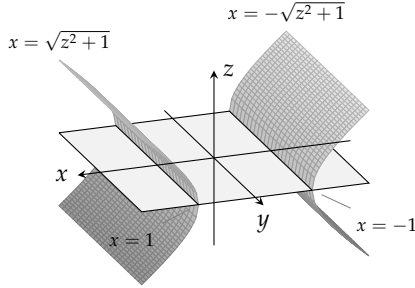
۲۱.۷۳۳ پہلا حل: نیلن کو شکل ۱۳.۶۷-۱ میں دکھایا گیا ہے۔ ہمیں اس نیلن پر مبدا کے قریب تر نقاط تلاش کرنے ہیں۔ یہ وہ نقاط ہوں گے جو

$$x^2 - z^2 - 1 = 0 \text{ کو مطمئن کرتے ہوئے تفاعل}$$

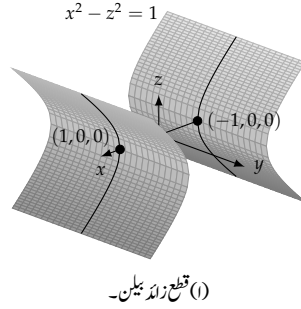
$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \text{ فاصلہ کا مربع}$$

۲۱.۷۳۵ کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں۔ اگر ہم شرطی مساوات میں x اور y کو غیر متابع متغیرات تصور کریں تب

$$z^2 = x^2 - 1$$



(ب) قطع زائد $x^2 - z^2 = 1$ پر مستوی xy میں نقطہ (x, y, z) کے پہلے دو محدد کے انتخاب میں مستوی xy کی پٹی $-1 < x < 1$ شامل نہیں ہوگی۔



شکل ۱۳.۶۷: مشروط انتہائی قیمت۔

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں ہیلن پر نقاط کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۲۱.۷۳۶

$$h(x, y) = x^2 + y^2 + (x^2 - 1) = 2x^2 + y^2 - 1$$

ہیلن پر ان نقاط کے محدد جو f کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں تلاش کرنے کی خاطر ہمیں xy مستوی میں وہ نقاط معلوم کرنے ہوں گے جن پر h کی قیمت کم سے کم ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ h کی انتہائی قیمتیں صرف ان نقاط پر ممکن ہیں جن پر

۲۱.۷۳۷

۲۱.۷۳۸

$$h_x = 4x = 0, \quad h_y = 2y = 0$$

ہو، یعنی، نقطہ $(0, 0)$ لیکن ہیلن پر ایسا کوئی نقطہ نہیں پایا جاتا ہے جہاں x اور y بیک وقت صفر ہوں۔ ایسا کیوں کر ہوا؟

۲۱.۷۳۹

کیا ہوا کہ پیکر تہی تفرقی پر کھ سے ہم نے (درست طور پر) h کے دائرہ کار میں وہ نقطہ معلوم کیا جس پر h کی قیمت کم سے کم تھی جبکہ ہمیں ہیلن پر وہ نقطہ درکار تھا جس پر h کی قیمت کم سے کم ہو۔ اگرچہ h کا دائرہ کار مکمل xy مستوی پر مشتمل ہے، ہمیں مستوی xy میں ہیلن کے سایہ کو دائرہ کار لیتے ہوئے نقطہ (x, y, z) کے پہلے دو محدد تلاش کرنے تھے۔ ہیلن کے سایہ میں خطوط $x = 1$ اور $x = -1$ کے سچے خطہ شامل نہیں ہوگا (شکل ۱۳.۶۷۔ ب)۔

۲۱.۷۴۰

۲۱.۷۴۱

۲۱.۷۴۲

۲۱.۷۴۳

ہم $(x$ اور y کے بجائے) z کو غیر تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے اس پریشانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں

۲۱.۷۴۴

$$x^2 = z^2 + 1$$

لکھ کر $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ سے

۲۱.۷۴۵

$$k(y, z) = (z^2 + 1) + y^2 + z^2 = 1 + y^2 + 2z^2$$

حاصل ہو گا۔ اب ہم وہ نقاط تلاش کرتے ہیں جن پر k کی قیمت کم سے کم ہو۔ اب yz مستوی میں k کے دائرہ کار میں وہ حصہ جس میں y اور z دریافت کئے جاتے ہیں، ہیلن پر اس دائرہ کار جس پر (x, y, z) مطلوب ہے، ایک دوسرے جیسے ہیں۔ یوں جو نقاط k کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں، ہیلن پر

۲۱.۷۴۶

۲۱.۷۴۷

مطابقتی نقاط دیں گے۔ اب k کی اقل قیمت ان نقطوں پر ہوگی جہاں

$$k_y = 2y = 0, \quad k_z = 4z = 0$$

یعنی $y = z = 0$ ہو۔ یوں

$$x^2 = z^2 + 1 = 1, \quad x = \pm 1$$

ہوگا۔ ییلن پر مطابقتی نقاط $(\pm 1, 0, 0)$ ہوں گے۔ ہم عدم مساوات

$$k(y, z) = 1 + y^2 + 2z^2 \geq 1$$

سے دیکھ سکتے ہیں کہ نقاط $(\pm 1, 0, 0)$ ہمیں k کی اقل قیمت دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مبداء سے ییلن کا کم سے کم فاصلہ 1 ہوگا۔

دوسرا حل: مبداء سے ییلن تک کم ترین فاصلہ یوں بھی تلاش کیا جاسکتا ہے کہ آپ مبداء پر ایک بلبل تصور کریں۔ اس بلبل میں اتنی ہوا پھریں کہ یہ ییلن کو بس

چھوئے (شکل ۱۳.۶۸)۔ جس نقطہ پر یہ بلبل ییلن کو چھوتا ہے اس نقطہ پر بلبل اور ییلن کا ایک ہی مماسی مستوی اور ایک ہی عمودی خط ہوگا۔ یوں اگر

$$g(x, y, z) = x^2 - z^2 - 1 \quad f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$$

کو 0 کے برابر رکھ کر حاصل ہم قد منحنيات کو بلبل اور ییلن تصور کیا جائے تب ڈھلوان ∇f اور ∇g اس نقطہ پر متوازی ہوں گے جہاں یہ سطحیں ایک

دوسرے کو چھوتی ہیں۔ یوں نقطہ مس پر ہم ایسا غیر سمتی λ تلاش کر سکتے ہیں جو

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

یعنی

$$2xi + 2yj + 2zk = \lambda(2xi - 2zk)$$

کو مطمئن کرتا ہو۔ اس طرح نقطہ مماس پر x, y اور z محدود درج ذیل تین مساوات کو مطمئن کریں گے۔

$$(i) \quad 2x = 2\lambda x, \quad 2y = 0, \quad 2z = -2\lambda z$$

نقطہ (x, y, z) جس کے محدود مساوات کو مطمئن کرتے ہوں λ کی کس قیمت کے لئے سطح $x^2 - z^2 - 1 = 0$ پر پائے جائیں گے؟ اس

کا جواب دینے کی خاطر ہم اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے کہ اس سطح پر کسی بھی نقطہ کا x محدود صفر نہیں ہے، فیصلہ کرتے ہیں کہ مساوات کی پہلی مساوات

میں $x \neq 0$ ہوگا۔ یوں $2\lambda x = 2x$ صرف

$$\lambda = 1 \quad \text{یعنی} \quad 2 = 2\lambda$$

کی صورت میں ممکن ہوگا۔ اب $\lambda = 1$ لیتے ہوئے مساوات $2z = -2\lambda z$ سے $2z = -2z$ حاصل ہوگا جس کو صرف $z = 0$

مطمئن کرتا ہے۔ ساتھ ہی مساوات $2y = 0$ سے $y = 0$ حاصل ہوگا۔ ان معلومات سے ہم دیکھتے ہیں کہ مطلوبہ نقطہ کاروب درج ذیل ہوگا۔

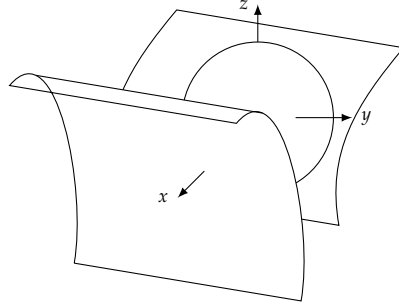
$$(x, 0, 0)$$

سطح $x^2 - z^2 = 1$ پر کن نقاط کے محدود کا یہی روپ ہے؟ ان نقاط پر

$$x^2 - (0)^2 = 1, \quad x^2 = 1, \quad x = \pm 1$$

□

ہوگا۔ ییلن پر مبداء کے قریب ترین نقاط $(\pm 1, 0, 0)$ ہوں گے۔



شکل ۱۳.۶۸: مبداء پر ایک بلبلہ جو قطع زائد $0 = x^2 - z^2 - 1$ کو مس کرتا ہے۔

لیگر شیخ ضاربین

۲۱۷۶۵

ہم نے مثال ۱۳.۵۶ کا دوسرا حل لیگر شیخ ضاربین^۹ کی ترکیب سے حاصل کیا۔ عمومی طور پر یہ ترکیب کہتی ہے تفاعل $f(x, y, z)$ ، جس کے متغیرات پر شرط $g(x, y, z) = 0$ لاگو کی گئی ہو، کی انتہائی قیمتیں، سطح $g = 0$ پر ان نقاط پر پائی جائیں گی جو

۲۱۷۶۶

۲۱۷۶۷

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

کو کسی غیر سستی مستقل λ (جس کو لیگر شیخ ضارب^{۱۰} کہتے ہیں) کے لئے مطمئن کرتے ہوں۔

۲۱۷۶۸

اس ترکیب کو مزید جاننے کے لئے اور یہ دیکھنے کی خاطر کہ یہ ترکیب کیوں کام کرتی ہے، ہم درج ذیل مشاہدہ کرتے ہیں جس کو ایک مسئلہ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔

۲۱۷۶۹

۲۱۷۷۰

مسئلہ ۱۳.۹: عمودی ڈھلوان کا مسئلہ

۲۱۷۷۱

فرض کریں $f(x, y, z)$ ایک ایسے خطہ میں قابل تفرق ہے جس کی اندرون میں ہموار منحنی

۲۱۷۷۲

$$C: \quad \mathbf{r} = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$$

پائی جاتی ہے۔ اگر C پر N_0 ایک ایسا نقطہ ہو جہاں C کے لحاظ سے (یعنی f کے متغیرات x ، y اور z منحنی C کو مطمئن کرتے ہوں) f کی مقامی (مشروط) اعظم یا مقامی اقل قیمت ہو تب N_0 پر ∇f منحنی C کو عمودی ہوگا۔

۲۱۷۷۳

۲۱۷۷۴

ثبوت: ہم دکھاتے ہیں کہ N_0 پر منحنی کے سمتیہ رفتار کو ∇f عمودی ہوگا۔ منحنی C پر f کی قیمتیں مرکب تفاعل $f(g(t), h(t), k(t))$ دیتا ہے جس کا t کے لحاظ سے تفرق

۲۱۷۷۵

۲۱۷۷۶

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dk}{dt} = \nabla f \cdot \mathbf{v}$$

۲۱.۷۷۷ ہوگا۔ ایک نقطہ N_0 جس پر f کی، C کے لحاظ سے، (مشروط) مقامی اعظم قیمت یا مقامی اقل قیمت ہو، $\frac{df}{dt} = 0$ ہوگا لہذا

$$\nabla f \cdot v = 0$$

۲۱.۷۷۸ ہوگا۔

۲۱.۷۷۹ ہم مسئلہ ۱۳.۹ میں جزو Z کو حذف کر کے دو متغیری تفاعل کے لئے اسی طرح کا نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

□

۲۱.۷۸۰

۲۱.۷۸۱ ضمنی نتیجہ ۱۳.۲: برائے مسئلہ ۱۳.۹

۲۱.۷۸۲ ہموار منحنی $r = g(t)i + h(t)j$ پر قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ کی قیمتوں کے لحاظ سے، جن نقاط پر f کی (مشروط) اعظم قیمت یا اقل قیمتیں ہوں

۲۱.۷۸۳ وہاں $\nabla f \cdot v = 0$ ہوگا۔

۲۱.۷۸۴

۲۱.۷۸۵ ترکیب لیگرینج ضاربین کا انحصار مسئلہ ۱۳.۹ پر ہے۔ فرض کریں $f(x, y, z)$ اور $g(x, y, z)$ قابل تفرق تفاعل ہیں اور سطح $g(x, y, z) = 0$ پر N_0 ایک ایسا نقطہ ہے، جہاں سطح پر دیگر قیمتوں کے لحاظ سے، f کی (مشروط) مقامی اعظم قیمت یا مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہو۔ تب سطح

۲۱.۷۸۶ $g(x, y, z) = 0$ پر N_0 سے گزرتی ہوئی ہر قابل تفرق منحنی پر، f کی قیمتوں کے لحاظ سے، N_0 پر f کی (مشروط) مقامی اعظم قیمت یا

۲۱.۷۸۸ مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔ یوں N_0 سے گزرتی ہوئی ایسی ہر قابل تفرق منحنی کا سمتیہ رفتار ڈھلوان ∇f کو عمودی ہوگا۔ لیکن ∇g (جیسا ہم حصہ

۲۱.۷۸۹ ۱۳.۷ میں دیکھ چکے ہیں ہم قد سطح $g = 0$ کو عمودی ہوگا) بھی ان سمتیات رفتار کو عمودی ہے لہذا N_0 پر ∇g اور غیر سمتی λ کا حاصل

۲۱.۷۹۰ ضرب ∇f کے برابر ہوگا۔

لیگرینج ضاربین کے ترکیب

۲۱.۷۹۲ فرض کریں $f(x, y, z)$ اور $g(x, y, z)$ قابل تفرق ہیں۔ شرط $g(x, y, z) = 0$ پر پورا اترتے ہوئے f کی مقامی اعظم قیمت یا مقامی

۲۱.۷۹۳ اقل قیمت تلاش کرنے کی خاطر x ، y ، z اور λ کی ایسی قیمتیں معلوم کریں جو درج ذیل مساوات کو بیک وقت مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y, z) = 0$$

۲۱.۷۹۴ دو متغیری تفاعل کے لئے موزوں مساوات درج ذیل ہوں گی۔

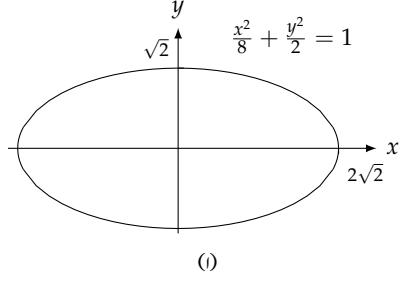
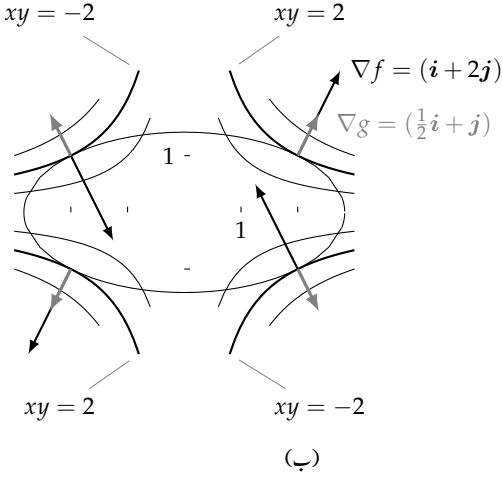
$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y) = 0$$

۲۱.۷۹۵ مثال ۱۳.۵: ترخیم

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$$

۲۱.۷۹۶ پر درج ذیل تفاعل کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں (شکل ۱۳.۶۹)۔

$$f(x, y) = xy$$



شکل ۱۳.۱۹: تف عمل $f(x, y) = xy$ پر شرط $g(x, y) = x^2/8 + y^2/2 - 1 = 0$ لاگو کرنے سے تف عمل f کی انتہائی قیمتیں چار نقاط $(\pm 2, \pm 1)$ پر حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ترتیم پر وہ نقاط ہیں جہاں ∇g کا غیر سمتی مضرب ∇f ہوگا۔

حل: ہم $f(x, y) = xy$ کی انتہائی قیمتیں درج ذیل شرط پر پورا کرتے ہوئے تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ F13.9.6

$$g(x, y) = \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} - 1 = 0$$

ایسا کرنے کی خاطر ہم پہلے x ، y اور λ کی وہ قیمتیں دریافت کرتے ہیں جو درج ذیل کو مطمئن کرتی ہوں۔ F13.9.8

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y) = 0$$

مساوات ڈھلوان ہمیں F13.9.9

$$yi + xj = \frac{\lambda}{4}xi + \lambda yj$$

دیتی ہے جس سے F13.9.10

$$y = \frac{\lambda}{4}x, \quad x = \lambda y, \quad y = \frac{\lambda}{4}(\lambda y) = \frac{\lambda^2}{4}y$$

حاصل ہوتے ہیں لہذا $y = 0$ یعنی $\lambda = \pm 2$ ہوگا۔ ہم اب درج ذیل دو صورتوں پر غور کرتے ہیں۔ F13.9.11

پہلی صورت: اگر $y = 0$ ہو تب $x = y = 0$ ہوگا۔ لیکن $(0, 0)$ ترتیم پر نہیں پایا جاتا ہے لہذا $y \neq 0$ ہوگا۔ F13.9.12

دوسری صورت: اگر $y \neq 0$ ہو تب $\lambda = \pm 2$ اور $x = \pm 2y$ ہوگا۔ انہیں مساوات $g(x, y) = 0$ میں پر کرنے سے درج ذیل F13.9.13

F1A۰۲ حاصل ہوگا۔

$$\frac{(\mp 2y)^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1, \quad 4y^2 + 4y^2 = 8, \quad y = \mp 1$$

F1A۰۵ یوں ترجمہ پر تفاعل xy = $f(x, y)$ کی انتہائی قیمتیں چار نقطوں $(\mp 2, 1)$ ، $(\mp 2, -1)$ پر پائی جائیں گی۔ یہ انتہائی قیمتیں

$$f(x, y) = xy = -2 \text{ اور } f(x, y) = xy = 2$$

F1A۰۷ حل کے جو میٹرک

F1A۰۸ تفاعل $f(x, y) = xy$ کی ہم قد منحنیات قطع زائد $xy = c$ ہیں (شکل ۱۳.۶۹-ب)۔ مبداسے یہ قطع زائد جتنے دور ہوں، f کی مطلق قیمتF1A۰۹ اتنی بڑی ہوگی۔ ہم $f(x, y)$ کی وہ انتہائی قیمتیں جانا چاہتے ہیں جو ترجمہ $x^2 + 4y^2 = 8$ پر پائی جاتی ہوں۔ مبداسے دور ترین وہ کونسی قطع زائد

F1A۱۰ ہیں، جو ترجمہ کو قطع کرتی ہیں؟ وہ قطع زائد جو ترجمہ کو مس کرتی ہوئی گزرتی ہوں، جو ترجمہ کی مماسی ہوں۔ ان نقطوں پر جو بھی سمتیہ قطع زائد کو عمودی ہو، ترجمہ

F1A۱۱ کو بھی عمودی ہوگا، لہذا $\nabla f = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ سمتیہ $\nabla g = \frac{x}{4}\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ کا مستقل مضرب $(\lambda = \mp 2)$ ہوگا۔ مثلاً نقطہ $(2, 1)$

F1A۱۲ پر

$$\nabla f = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}, \quad \nabla g = \frac{1}{2}\mathbf{i} + \mathbf{j}, \quad \nabla f = 2\nabla g$$

F1A۱۳ ہوگا جبکہ نقطہ $(-2, 1)$ پر درج ذیل ہوگا۔

$$\nabla f = \mathbf{i} - 2\mathbf{j}, \quad \nabla g = -\frac{1}{2}\mathbf{i} + \mathbf{j}, \quad \nabla f = -2\nabla g$$

□

F1A۱۴

F1A۱۵ مثال ۱۳.۵۸: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر تفاعل $f(x, y) = 3x + 4y$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔

F1A۱۶ حل: ہم ترکیب لیگرینج ضاربین میں

$$f(x, y) = 3x + 4y, \quad g(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

F1A۱۷ لیتے ہوئے x ، y اور λ کی وہ قیمتیں تلاش کرتے ہیں جو درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g: \quad 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} = 2x\lambda\mathbf{i} + 2y\lambda\mathbf{j},$$

$$g(x, y) = 0: \quad x^2 + y^2 - 1 = 0$$

F1A۱۸ مساوات ڈھلوان سے مراد $\lambda \neq 0$ لیا جاسکتا ہے لہذا یہ مساوات

$$x = \frac{3}{2\lambda}, \quad y = \frac{2}{\lambda}$$

دیتی ہے جو دیگر تعلق کے ساتھ ساتھ ہمیں بتاتی ہے کہ x اور y کی علامتیں ایک دوسرے جیسی ہیں۔ مساوات $g(x, y) = 0$ میں x اور y کی قیمتیں پر کرتے ہوئے

$$\left(\frac{3}{2\lambda}\right)^2 + \left(\frac{2}{\lambda}\right)^2 - 1 = 0$$

یعنی

$$\frac{9}{4\lambda^2} + \frac{4}{\lambda^2} = 1, \quad 9 + 16 = 4\lambda^2, \quad \lambda = \mp \frac{5}{2}$$

حاصل ہو گا۔ یوں

$$x = \frac{3}{2\lambda} = \mp \frac{3}{5}, \quad y = \frac{2}{\lambda} = \mp \frac{4}{5}$$

ہوں گے اور $f(x, y) = 3x + 4y$ کی انتہائی قیمتیں نقاط $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ پر پائی جائیں گی۔

نقاط $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ پر $3x + 4y$ کی قیمتیں معلوم کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر اعظم اور اقل قیمتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$3\left(\frac{3}{5}\right) + 4\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{25}{5} = 5, \quad 3\left(-\frac{3}{5}\right) + 4\left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{25}{5} = -5$$

حل کے جو میٹر

تفاعل $f(x, y) = 3x + 4y$ کی ہم قد منحنیات، خطوط c ہیں (شکل ۴۰.۱۳)۔ مبداء سے یہ خطوط جتنے دور ہوں، f کی مطلق قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔ ہم f کی وہ انتہائی قیمتیں جاننا چاہتے ہیں جو دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر پائے جاتے ہوں۔ وہ کون سے خطوط ہیں جو مبداء سے دور ترین ہوتے ہوئے دائرہ کو قطع کرتے ہیں؟ وہ خطوط جو دائرے کے مماس ہیں۔ نقطہ مماس پر ہر وہ سمتیہ جو خط کو عمودی ہو، دائرہ کو بھی عمودی ہو گا لہذا ∇f ڈھلوان ∇g کا مستقل مضرب $(\lambda = \mp \frac{5}{2})$ ہوگا۔ مثلاً نقطہ $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ پر درج ذیل ہوں گے۔

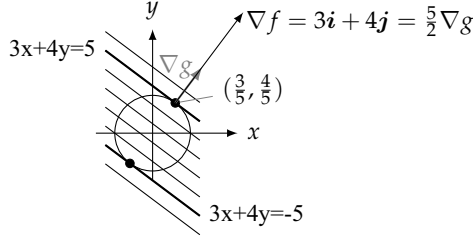
$$\nabla f = 3i + 4j, \quad \nabla g = \frac{6}{5}i + \frac{8}{5}j, \quad \nabla f = \frac{5}{2}\nabla g$$

□

دو شرائط کے ساتھ لیگریج ضاربین

متعدد مسائل میں ہمیں قابل تفرق تفاعل $f(x, y, z)$ کی انتہائی قیمتیں اس صورت درکار ہوتی ہیں جہاں تفاعل کے متغیرات دو شرائط کو مطمئن کرتے ہوں۔ اگر یہ شرائط

$$g_2(x, y, z) = 0, \quad \text{اور} \quad g_1(x, y, z) = 0$$



شکل ۱۳.۷۰: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر تقابل $f(x, y) = 3x + 4y$ کی عظمیٰ قیمت نقطہ $(3/5, 4/5)$ اور اقل قیمت نقطہ $(-3/5, -4/5)$ پر پائی جاتی ہیں۔ ان نقطوں پر ∇g کا مستقل مضرب ∇f ہو گا۔ اس شکل میں پہلے نقطہ پر ڈھلوان دکھائی گئی ہے جبکہ دوسرے نقطہ پر ڈھلوان نہیں دکھائی گئی ہے۔

ہوں اور g_1 ، g_2 قابل تفرق ہوں اور ساتھ ہی ∇g_1 اور ∇g_2 آپس میں متوازی نہ ہوں تب ہم f کی مشروط مقامی اعظم اور مقامی اقل قیمت
نقاط تلاش کرنے کی خاطر دو لیگرینج مستقل λ اور μ (جس کا تلفظ ”میو“ ہے) متعارف کرتے ہیں۔ اس طرح f کی انتہائی قیمت نقاط تلاش کرنے کی خاطر
ہم x ، y ، z ، λ اور μ کی وہ قیمتیں دریافت کرتے ہیں جو درج ذیل مساوات کو بیک وقت مطمئن کرتے ہوں۔

$$(۲) \quad \nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2, \quad g_1(x, y, z) = 0, \quad g_2(x, y, z) = 0$$

درج بالا (مساوات ۲) کا ایک خوبصورت جیومیٹریک مطلب ہے (شکل ۱۳.۷۱)۔ سطح $g_1 = 0$ اور سطح $g_2 = 0$ (عموماً) ایک ہموار منحنی میں، جسے
ہم C کہیں گے، ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں اور اس منحنی پر چلتے ہوئے ہم وہ نقاط تلاش کرنا چاہتے ہیں، جہاں C پر f کی قیمتوں کے لحاظ سے، f کی
(مشروط) اعظم اور اقل قیمت پائی جاتی ہو۔ جیسا ہم مسئلہ ۱۳.۹ سے جانتے ہیں، ان نقاط پر ∇f ، منحنی C کو عمودی ہو گا۔ لیکن ان نقاط پر چونکہ منحنی C ،
سطح $g_1 = 0$ اور سطح $g_2 = 0$ میں پائی جاتی ہے لہذا ∇g_1 اور ∇g_2 بھی C کو عمودی ہوں گے۔ یوں ∇f اس مستوی میں پایا جائے گا
جسے ∇g_1 اور ∇g_2 تعین کرتے ہیں لہذا $\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2$ ہو گا جہاں λ اور μ کوئی مستقل ہوں گے۔ چونکہ مطلوبہ نقاط
بھی ان دونوں سطحوں میں پائے جاتے ہیں لہذا ان کے محدود مساوات $g_1(x, y, z) = 0$ اور $g_2(x, y, z) = 0$ کو لازماً مطمئن کریں گے (جو
مساوات ۲ کے باقی شرائط ہیں)۔

مثال ۱۳.۵۹: مستوی $x + y + z = 1$ یکن $x^2 + y^2 = 1$ کو ایک ترخیم میں قطع کرتا ہے۔ اس ترخیم پر وہ نقاط تلاش کریں جو مبداء سے
دور تر اور نزدیک تر ہوں (شکل ۱۳.۷۲)۔

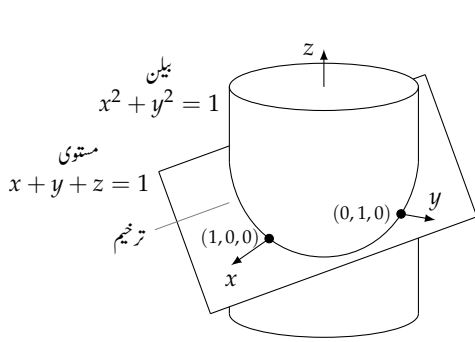
حل: ہم (مبداء سے نقطہ (x, y, z) کے فاصلے کے مربع)

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

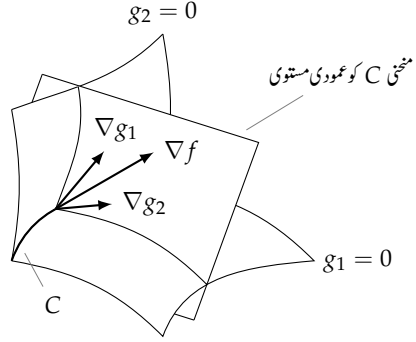
کی وہ انتہائی قیمتیں معلوم کرتے ہیں جو درج ذیل شرائط پر پورا اترتی ہوں۔

$$(۳) \quad g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

$$(۴) \quad g_2(x, y, z) = x + y + z - 1 = 0$$



شکل ۱۳.۴۲: جس تزعیم پر بیلن اور مستوی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اس پر مبداسے دور تر اور نزدیک تر نقاط کی تلاش۔



شکل ۱۳.۴۱: چونکہ $\nabla g_1 = 0$ سطح $g_1 = 0$ کو عمودی ہے اور $\nabla g_2 = 0$ سطح $g_2 = 0$ کو عمودی ہے لہذا سمتیت اور ∇g_1 اور ∇g_2 منحنی C کے عمودی مستوی میں پائے جاتے ہیں۔

۲ مساوات میں ڈھلوان کی مساوات

مساوات ۲

$$\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2$$

$$2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k} = \lambda(2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j}) + \mu(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

$$2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k} = (2\lambda x + \mu)\mathbf{i} + (2\lambda y + \mu)\mathbf{j} + \mu\mathbf{k}$$

یعنی

$$(۵) \quad 2x = 2\lambda x + \mu, \quad 2y = 2\lambda y + \mu, \quad 2z = \mu$$

۵ مساوات ہمیں درج ذیل دیتی ہیں۔

$$(۶) \quad \begin{aligned} 2x &= 2\lambda x + 2z \implies (1 - \lambda)x = z \\ 2y &= 2\lambda y + 2z \implies (1 - \lambda)y = z \end{aligned}$$

۶ مساوات بیک وقت اس صورت مطمئن ہوں گی جب یا $\lambda = 1$ اور $z = 0$ ہوں یا $\lambda \neq 1$ اور $x = y = \frac{z}{1 - \lambda}$ ہوں۔

اگر $z = 0$ ہو تب مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ کو ایک ساتھ حل کرتے ہوئے تزعیم پر مطابقتی نقاط $(1, 0, 0)$ اور $(0, 1, 0)$ حاصل ہوتے ہیں جو

شکل کو دیکھ کر معنی خیز نظر آتے ہیں۔

اگر $x = y$ ہو تب مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ درج ذیل دیں گے۔

$$x^2 + x^2 - 1 = 0$$

$$2x^2 = 1$$

$$x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x + x + z - 1 = 0$$

$$z = 1 - 2x$$

$$z = 1 \mp \sqrt{2}$$

ترخیم پر مطابقتی نقاط

$$N_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \sqrt{2} \right) \quad \text{اور} \quad N_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 - \sqrt{2} \right)$$

ہوں گے۔ یہاں اختیاط کی ضرورت ہے۔ اگرچہ N_1 اور N_2 دونوں ترخیم پر f کی مقامی اعظم قیمتیں دیتے ہیں، نقطہ N_2 مبدا سے زیادہ دور ہے۔

ترخیم پر مبدا کے قریب تر نقاط $(1, 0, 0)$ اور $(0, 1, 0)$ ہیں۔ ترخیم پر مبدا سے دور تر نقطہ N_2 ہے۔ □

سوالات

دو غیر تابع متغیراتے اور ایک شرط

سوال ۱۳.۴۴۳: ترخیم $x^2 + 2y^2 = 1$ پر وہ نقاط تلاش کریں جن پر $f(x, y) = xy$ کی انتہائی قیمتیں پائی جاتی ہوں۔

سوال ۱۳.۴۴۴: تقابل $f(x, y) = xy$ کی شرطی مساوات $g(x, y) = x^2 + y^2 - 10 = 0$ کے لحاظ سے مشروط انتہائی

قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۴۵: لکیر $x + 3y = 10$ پر چلتے ہوئے تقابل $f(x, y) = 49 - x^2 - y^2$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۴۶: خط $x + y = 3$ پر $f(x, y) = x^2y$ کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۴۷: مخفی $xy^2 = 54$ پر مبدا کے قریب تر نقاط تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۴۸: مخفی $x^2y = 2$ پر مبدا کے قریب تر نقاط تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۴۹: ترکیب لیگریٹضاربین کی مدد سے

ا. $x + y$ کی مشروط کم سے کم قیمت $x > 0, y > 0, xy = 16$ پر پورا اترتے ہوئے تلاش کریں۔

ب. xy کی اعظم قیمت شرط $x + y = 16$ کے لحاظ سے تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۵۰: مستوی xy میں رہتے ہوئے مخفی $x^2 + xy + y^2 = 1$ پر مبدا سے دور تر اور نزدیک تر نقاط تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۵۱: ایک بند دائری قائمہ بیلن کا حجم $16\pi \text{ cm}^3$ ہے۔ اس کی وہ جسامت تلاش کریں جس سے اس بیلن کا سطحی رقبہ کم سے کم ہو۔

سوال ۱۳.۴۵۲: رداں a کے کرہ میں محصور اعظم سطح کے کھلا دائری قائمہ بیلن کا سطحی رقبہ کتنا ہوگا؟

سوال ۱۳.۴۵۳: ترکیب لیگریٹضاربین استعمال کرتے ہوئے ترخیم $1 = \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9}$ میں محصور اعظم محیط کا ایسا مستطیل تلاش کریں جس کے

اضلاع محدودی محور کے متوازی ہوں۔ اس مستطیل کا محیط کتنا ہوگا؟

سوال ۱۳.۴۵۴: ترخیم $1 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ میں محصور اعظم محیط کا مستطیل جس کے اضلاع محدودی محور کے متوازی ہوں کے اضلاع تلاش کریں۔

اس مستطیل کا محیط کتنا ہوگا؟

سوال ۱۳.۴۵۵: شرط $x^2 - 2x + y^2 - 4y = 0$ پر پورا اترتے ہوئے $x^2 + y^2$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۵۶: شرط $x^2 + y^2 = 4$ کے لحاظ سے $3x - y + 6$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۵۷: ایک دھاتی چادر کے نقطہ (x, y) پر درجہ حرارت $T(x, y) = 4x^2 - 4xy + y^2$ ہے۔ ایک چپوٹی ردا س 5 کے دائرہ پر، جس کا مرکز مبدأ ہے، حرکت کرتی ہے۔ اس چپوٹی کو اعظم اور کم سے کم کتنے درجہ حرارت کا سامنا کرنا ہوگا؟

سوال ۱۳.۴۵۸: آپ کو تیل ذخیرہ کرنے کے لئے حوض بنانے کو کہا گیا ہے۔ یہ حوض بیلی ہوگا جس کے آخری سر نصف کروئی ہوں گے۔ اس کا حجم 8000 m^3 ہوگا۔ آپ کو کم سے کم چادر استعمال کر کے حوض بنانا ہے۔ اس حوض کا ردا س اور قد کتنا ہوگا؟

متغیرات اور ایکے شرط

سوال ۱۳.۴۵۹: مستوی $x + 2y + 3z = 13$ پر $(1, 1, 1)$ کو نزدیک تر نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۶۰: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ پر وہ نقطہ تلاش کریں جو $(1, -1, 1)$ سے دور تر ہو۔

سوال ۱۳.۴۶۱: مبدأ سے سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ کا کم تر فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۶۲: سطح $z = xy + 1$ پر مبدأ کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۶۳: سطح $z^2 = xy + 4$ پر مبدأ کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۶۴: سطح $xyz = 1$ پر مبدأ کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۶۵: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 30$ پر $f(x, y, z) = x - 2y + 5z$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۶۶: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ پر وہ خط تلاش کریں جن پر $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ کی اعظم اور اقل قیمتیں پائی جاتی ہوں۔

سوال ۱۳.۴۶۷: تین ایسے حقیقی اعداد تلاش کریں جن کا مجموعہ 9 اور ان کے مربعوں کا مجموعہ کم سے کم ہو۔

سوال ۱۳.۴۶۸: اگر $x + y + z^2 = 16$ ہو تب مثبت اعداد x, y اور z کا اعظم حاصل ضرب کتنا ہوگا؟

سوال ۱۳.۴۶۹: اکائی کرہ میں محصور اعظم حجم کے بند مستطیل ڈبہ کے اضلاع تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۷۰: ربع اول میں اعظم حجم کے ایسے بند مستطیل ڈبہ کا حجم تلاش کریں جس کی دیواریں مستوی سطحوں میں ہوں اور جس کا راس $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ ، جہاں $a > 0, b > 0, c > 0$ ہے، کو چھوتا ہو۔

سوال ۱۳.۴۷۱: خلائی تحقیق کے اختتام پر ترخیمی صورت

$$4x^2 + y^2 + 4z^2 = 16$$

کا خلائی جہاز زمینی ہوا میں داخل ہوتے ہی گرم ہونا شروع ہوتا ہے۔ ایک گھنٹہ بعد خلائی جہاز کی سطحی نقطہ (x, y, z) پر درجہ حرارت

$$T(x, y, z) = 8x^2 + 4yz - 16z + 600$$

۲۱۹۰۱ ہے۔ اس جہاز کی سطح پر گرم ترین نقطہ تلاش کریں۔

۲۱۹۰۲ سوال ۱۳.۴۷۲: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ کے سطحی نقطہ (x, y, z) پر درجہ حرارت $T(x, y, z) = 400xyz^2$ سیلسیوس ہے۔ اس کرہ پر اعظم اور کم سے کم درجہ حرارت تلاش کریں۔

۲۱۹۰۳ سوال ۱۳.۴۷۳: اقتصادیات سے ایک مثال
۲۱۹۰۵ دو اشیاء G_1 اور G_2 کی تعداد x اور y کی افادیت کو بعض اوقات تفاعل $U(x, y)$ سے ناپا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر G_1 اور G_2 وہ دو کیبیا ہو سکتے ہیں جن کی مختلف مقداریں استعمال کرتے ہوئے دو اساز ادارہ مختلف تراکیب استعمال کرتے ہوئے دو انی تیار کرتا ہو اور مطابقتی منافع $U(x, y)$ ہو۔ اگر G_1 پر a اور G_2 پر b روپیہ فی کلو گرام لاگت آتی ہو اور ان دونوں کی خریداری کے لئے c روپیہ مختص کیے گئے ہوں تب ادارے کا سربراہ $ax + by = c$ کی زیر شرط $U(x, y)$ کی قیمت کو اعظم بنانا چاہے گا جو ترکیب لیگرینج ضاربین سے حاصل کرنا ممکن ہوگا۔

۲۱۹۰۹ فرض کریں

$$U(x, y) = xy + 2x, \quad ax + by = c = 2x + y = 30$$

۲۱۹۱۰ ہوں تب U کی مشروط اعظم قیمت اور مطابقتی x اور y تلاش کریں۔

۲۱۹۱۱ سوال ۱۳.۴۷۴: ایک سیارہ پر آپ ریڈیائی دور بین کو اس مقام پر نسب کرنا چاہتے ہو جہاں سیارہ کی مقناطیسی میدان کمزور ترین ہوتا کہ دور بین کی کارکردگی میں خلل اندازی کو کم سے کم ہو۔ اس سیارہ کا رداس 6 اکائیاں ہے۔ محدود نظام کے مبدا کو سیارہ کے مرکز پر رکھتے ہوئے، سیارہ کا مقناطیسی میدان $M(x, y, z) = 6x - y^2 + xz + 60$ ہے۔ آپ ریڈیائی دور بین کو کہاں نسب کریں گے؟

لیگرینج ضاربین مع دو شرائط

۲۱۹۱۵ سوال ۱۳.۴۷۵: تفاعل $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z^2$ کی قیمت کو زیر شرائط $2x - y = 0$ اور $y + z = 0$ پر اعظم بنائیں۔

۲۱۹۱۶ سوال ۱۳.۴۷۶: زیر $x + 2y + 3z = 6$ اور $x + 3y + 9z = 9$ تفاعل $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کی قیمت کو کم سے کم بنائیں۔

۲۱۹۱۹ سوال ۱۳.۴۷۷: سطح $y + 2z = 12$ اور سطح $x + y = 6$ کی تقاطع پر مبدا کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔

۲۱۹۲۰ سوال ۱۳.۴۷۸: سطح $2x - y = 0$ اور سطح $y + z = 0$ کی منحنی تقاطع پر $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z^2$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

۲۱۹۲۲ سوال ۱۳.۴۷۹: مستوی $z = 1$ اور کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ کے تقاطع پر $f(x, y, z) = x^2yz + 1$ کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۱۹۲۳ سوال ۱۳.۴۸۰: (۱) سطح $x + y + z = 40$ اور سطح $x + y - z = 0$ کی خط تقاطع پر $w = xyz$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔
(ب) جیومیٹریکی دلیل دیتے ہوئے ثابت کریں کہ آپ نے w کی اعظم قیمت حاصل کی ہے تاکہ اس کی اقل قیمت۔

۲۱۹۲۶ سوال ۱۳.۴۸۱: مستوی $y - x = 0$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کو ایک دائرہ میں قطع کرتا ہے۔ اس دائرہ پر $f(x, y, z) = xy + z^2$ کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۱۹۲۸ سوال ۱۳.۴۸۲: مستوی $5 = 2y + 4z$ اور مخروط $z^2 = 4x^2 + 4y^2$ کے تقاطع پر مبدا کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۴۸۳: $\nabla f = \lambda \nabla g$ کافی نہیں ہے۔

۲۱۹۲۹ اگرچہ زیر شرط $g(x, y) = 0$ تفاعل $f(x, y)$ کی انتہائی قیمتوں کے ہونے کے لئے تعلق $\nabla f = \lambda \nabla g$ لازمی ہے، یہ تعلق
 ۲۱۹۳۰ از خود اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ اس تفاعل کی انتہائی قیمتیں موجود ہوں گی۔ مثال کے طور پر زیر شرط $xy = 16$ ترکیب لیگرینج ضاربین کی مدد سے
 ۲۱۹۳۱ $f(x, y) = x + y$ کی اعظم قیمت تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ترکیب آپ کو دو نقاط $(4, 4)$ اور $(-4, -4)$ دے گی جن پر توقع کی
 ۲۱۹۳۲ جاسکتی ہے کہ f کی اعظم قیمت پائی جاتی ہو۔ اس کے باوجود قطع زائد $xy = 16$ پر $x + y$ کی کوئی اعظم قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ ربع اول میں
 ۲۱۹۳۵ مبداء سے جتنے دور چلتے ہیں، f کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔

سوال ۱۳.۴۸۴: کمتر مربعی مستوی

مستوی $z = Ax + By + C$ کو درج ذیل نقاط (x_k, y_k, z_k) پر بھنانا مقصود ہے۔

$$(0, 0, 0), \quad (0, 1, 1), \quad (1, 1, 1), \quad (1, 0, -1)$$

مستقل A, B اور C کی وہ قیمتیں تلاش کریں جو انحرافات کے مربع کے مجموعہ

$$\sum_{k=1}^4 (Ax_k + By_k + C - z_k)^2$$

کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں۔

سوال ۱۳.۴۸۵: (۱) کارتیسی محدودی abc نظام کے مبداء پر r کا کرہ رکھا گیا ہے۔ دکھائیں کہ اس کرہ پر $a^2b^2c^2$ کی اعظم قیمت $(\frac{r^2}{3})^3$ ہوگی۔ (ب) جزو-استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ غیر منفی اعداد a, b اور c کے لئے

$$(abc)^{1/3} \leq \frac{a+b+c}{3}$$

ہوگا، یعنی، تین اعداد کا بند سی اوسط اس کے حسابی اوسط جتنا یا اس سے کم ہوگا۔

سوال ۱۳.۴۸۶: فرض کریں $a_1, a_2, \dots, a_n$ مثبت n اعداد ہیں۔ زیر شرط $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$ مجموعہ $\sum_{i=1}^n a_i x_i$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳.۴۸۷-۱۳.۴۹۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے ترکیب لیگرینج ضاربین استعمال کرتے ہوئے مشروط انتہائی قیمتیں دریافت کریں۔

۲۱۹۳۶ ۱. تفاعل f ، جس کی قیمت کو زیر شرائط $g_1 = 0$ اور $g_2 = 0$ بہتر بنانا مقصود ہے، سے تفاعل $h = f - \lambda_1 g_1 - \lambda_2 g_2$ حاصل کریں۔

ب. بشمول λ_1 اور λ_2 کے لحاظ سے، h کی تمام جزوی یک رتی تف سارق حاصل کر کے 0 کے برابر رکھیں۔ج. جزو-ب میں حاصل نظام مساوات کو، بشمول λ_1 اور λ_2 ، تمام متغیرات کے لئے حل کریں۔د. جزو-ج میں ہر نقطہ حل پر f کی قیمت حاصل کر کے مشروط انتہائی قیمتیں دریافت کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۷: زیر شرائط $x^2 + y^2 - 2 = 0$ اور $x^2 + z^2 - 2 = 0$ تفاعل $f(x, y, z) = xy + yz$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۸: زیر شرائط $x^2 + y^2 - 1 = 0$ اور $x - z = 0$ تفاعل $f(x, y, z) = xyz$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۹: زیر شرائط $2y + 4z - 5 = 0$ اور $4x^2 + 4y^2 - z^2 = 0$ تفاعل $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۹۰: زیر شرائط $x^2 - xy + y^2 - z^2 - 1 = 0$ اور $x^2 + y^2 - 1 = 0$ تفاعل $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۹۱: زیر شرائط $2x - y + z - w - 1 = 0$ اور $x + y - z + w - 1 = 0$ تفاعل $f(x, y, z, w) = x^2 + y^2 + z^2 + w^2$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۹۲: لکیر $y = x + 1$ سے قطع مکانی $y^2 = x$ تک فاصلہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فرض کریں لکیر پر (x, y) ایک نقطہ ہے اور (w, z) قطع مکانی پر ایک نقطہ ہے۔ آپ $(y - z)^2 + (x - w)^2$ کی قیمت کم سے کم چاہتے ہیں۔)

۱۳.۱۰ کلیہ ٹیلر

اس حصہ میں کلیہ ٹیلر (حصہ ۹.۱۱) استعمال کرتے ہوئے ہم مقامی انتہائی قیمتوں (حصہ ۱۳.۸) کا دور تی تفرقی پرکھ اور دو غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی خط بندی کا کلیہ (مساوات ۵) خلل اخذ کرتے ہیں۔ کلیہ ٹیلر کے استعمال سے دو متغیری تفاعل کی تمام رتبہ کی کثیر رکنی تخمین کے کلیہ کو وسعت ملتی ہے۔

دور تی تفرقی پرکھ کا اشتقاق

فرض کریں خطہ R میں تفاعل $f(x, y)$ کے استمراری جزوی تفارقی پائے جاتے ہیں اور اس خطہ میں نقطہ $N(a, b)$ پایا جاتا ہے جس پر $f_x = 0$ ہے۔ مزید فرض کریں کہ h اور k اتنے چھوٹے ہیں کہ نقطہ $S(a + h, y + k)$ اور S سے N تک قطعہ R میں پائے جاتے ہیں۔ ہم قطعہ NS کی مقدار معلوم مساوات لکھتے ہیں:

$$x = a + th, \quad y = b + tk, \quad 0 \leq t \leq 1$$

اگر $F(t) = f(a + th, b + tk)$ ہو تب زنجیری قاعدہ سے درج ذیل ہوگا۔

$$F'(t) = f_x \frac{dx}{dt} + f_y \frac{dy}{dt} = hf_x + kf_y$$

چونکہ f_x اور f_y قابل تفرق ہیں (ان کے استمراری جزوی تفارقی پائے جاتے ہیں) لہذا t کے لحاظ سے F' قابل تفرق ہوگا۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا

۲۱۹۷۲

$$F'' = \frac{\partial F'}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial F'}{\partial y} \frac{dy}{dt} = \frac{\partial}{\partial x} (hf_x + kf_y) \cdot h + \frac{\partial}{\partial y} (hf_x + kf_y) \cdot k$$

$$= h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy} \quad f_{xy} = f_{yx}$$

۲۱۹۷۵ چونکہ $[0, 1]$ پر F اور F'' استمراری ہیں اور $(0, 1)$ پر F' قابل تفرق ہے، ہم $n = 2$ اور $a = 0$ لیتے ہوئے 0 اور 1 کے بیچ کسی c کے لئے کلیئر سے ۲۱۹۷۶

$$F(1) = F(0) + F'(0)(1 - 0) + F''(c) \frac{(1 - 0)^2}{2}$$

$$(i) \quad F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{1}{2} F''(c)$$

۲۱۹۷۷ حاصل کر سکتے ہیں۔ مساوات اکو f کی صورت میں لکھنے سے

$$(r) \quad f(a + h, b + k) = f(a, b) + hf_x(a, b) + kf_y(a, b) + \frac{1}{2} (h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy}) \Big|_{(a+ch, b+ck)}$$

۲۱۹۷۸ حاصل ہوگا۔ چونکہ $f_x = f_y = 0$ ہے لہذا اس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(r) \quad f(a + h, b + k) - f(a, b) = \frac{1}{2} (h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy}) \Big|_{(a+ch, b+ck)}$$

۲۱۹۷۹ نقطہ (a, b) پر f کی انتہائی قیمت $f(a + h, b + k) - f(a, b)$ کی علامت تعین کرتی ہے جو مساوات ۳ کے تحت درج ذیل کی علامت ہو گی۔ ۲۱۹۸۰

$$Q(c) = (h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy}) \Big|_{(a+ch, b+ck)}$$

۲۱۹۸۱ اب اگر $0 \neq Q(0)$ ہو تب کافی چھوٹی h اور چھوٹی k کے لئے $Q(c)$ کی علامت وہی ہوگی جو $Q(0)$ کی ہوگی۔ ہم

$$(r) \quad Q(0) = h^2 f_{xx}(a, b) + 2hk f_{xy}(a, b) + k^2 f_{yy}(a, b)$$

۲۱۹۸۲ کی علامت کی پیش گوئی (a, b) پر f_{xx} اور $f_{xy}^2 - f_{xx} f_{yy}$ کی علامتوں سے کر سکتے ہیں۔ مساوات ۳ کے دونوں اطراف کو f_{xx} سے ضرب دینے کے بعد دائیں ہاتھ کی ترتیب نوے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۲۱۹۸۳

$$(d) \quad f_{xx} Q(0) = (hf_{xx} + kf_{xy})^2 + (f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2) k^2$$

۲۱۹۸۴ مساوات ۵ سے درج ذیل معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

۱. اگر (a, b) پر $f_{xx} < 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب h اور k کی تمام غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتوں کے لئے $Q(0) < 0$ ہوگا اور (a, b) پر f کی مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

۲. اگر (a, b) پر $f_{xx} > 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب h اور k کی تمام غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتوں کے لئے $Q(0) > 0$ ہوگا اور (a, b) پر f کی مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔

۳. اگر (a, b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$ ہو تب h اور k کی ایسی غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتیں پائی جائیں گی جن کے لئے $Q(0) > 0$ ہوگا اور h اور k کی ایسی غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتیں بھی پائی جائیں گی جن کے لئے $Q(0) < 0$ ہوگا۔ نقطہ $N_0(a, b, f(a, b))$ کے بہت نزدیک سطح $z = f(x, y)$ پر N_0 سے بلندی پر اور اس سے نیچے نقطے پائے جائیں گے لہذا (a, b) پر f کا نقطہ زین ہوگا۔

۴. اگر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ ہو تب یہ پرکھ غیر نتیجہ کن ہوگا اور ہمیں کوئی دوسرا پرکھ درکار ہوگا۔ $Q(0)$ کی ممکنہ صفر قیمت ہمیں $Q(c)$ کی علامت جاننے سے روکتی ہے۔

خطی تخمینہ کا کلیہ خلل

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ (x_0, y_0) پر قاعل $f(x, y)$ اور اس کی خطی تخمینہ $L(x, y)$ کی قیمتوں میں فرق $E(x, y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2}B(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

ہم فرض کرتے ہیں کہ بند مستطیل خطہ R جس کا مرکز (x_0, y_0) ایک ایسے کھلے سلسلہ میں پایا جاتا ہے جس کے ہر نقطہ پر f کے استمراری دور تہی جزوی تفارق پائے جاتے ہیں۔ خطہ R میں $|f_{xx}|$ ، $|f_{yy}|$ اور $|f_{xy}|$ کی سب سے بڑی قیمت B ہے۔

ہمیں مساوات ۲ مطلوبہ عدم مساوات دیتی ہے۔ ہم a اور b کی جگہ بالترتیب x_0 اور y_0 جبکہ h اور k کی جگہ بالترتیب $x - x_0$ اور $y - y_0$ پر کر کے ترتیب نو سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$f(x, y) = \underbrace{f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)}_{\text{خط بندی } L(x, y)} + \underbrace{\frac{1}{2} \left((x - x_0)^2 f_{xx} + 2(x - x_0)(y - y_0) f_{xy} + (y - y_0)^2 f_{yy} \right)}_{\text{خلل } E(x, y)} \Big|_{(x_0 + c(x - x_0), y_0 + c(y - y_0))}$$

اس مساوات سے ہمیں درج ذیل معلوم ہوتا ہے۔

$$|E| \leq \frac{1}{2} \left(|x - x_0|^2 |f_{xx}| + 2|x - x_0||y - y_0| |f_{xy}| + |y - y_0|^2 |f_{yy}| \right)$$

..... یوں اگر R پر $|f_{xx}|$ ، $|f_{yy}|$ اور $|f_{xy}|$ کی قیمتوں کی بالائی حد بندی B ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$|E| \leq \frac{1}{2} \left(|x - x_0|^2 B + 2|x - x_0||y - y_0| B + |y - y_0|^2 B \right) \\ \leq \frac{1}{2} B (|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

..... دو متغیری تفاعل کے لئے کلیہ ٹیلر

..... ہم $f(x, y)$ پر درج ذیل عاملین^{۵۱} لاگو کرتے ہوئے F' اور F'' کے لئے پہلے اخذ کیے گئے، کلیات حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 = h^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2hk \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + k^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

..... یہ عاملین زیادہ عمومی کلیہ

$$(۱) \quad F^{(n)}(t) = \frac{d^n}{dt^n} F(t) = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x, y)$$

..... کے پہلے دو کلیات ہیں جو کہتا ہے کہ $F(t)$ پر $\frac{d^n}{dt^n}$ لاگو کرنا $f(x, y)$ پر درج ذیل عامل، مسئلہ ثنائی سے پھیلانے کے بعد، لاگو کرنے کے مترادف ہے۔
.....

$$\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n$$

..... اگر ایک مستطیل، جس کا مرکز (a, b) ہو، میں f کے $n + 1$ رتبہ تک جزوی تفارق ہر نقطہ پر اتھرائی ہوں، تب ہم $F(t)$ کے کلیہ ٹیلر کو وسعت دے کر
.....

$$F(t) = F(0) + F'(0)t + \frac{F''(0)}{2!}t^2 + \dots + \frac{F^{(n)}(0)}{n!}t^n + \text{باقی}$$

..... لکھتے ہوئے $t = 1$ لے کر

$$F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{F''(0)}{2!} + \dots + \frac{F^{(n)}(0)}{n!} + \text{باقی}$$

..... حاصل کرتے ہیں۔ اس آخری تسلسل کے دائیں ہاتھ اولین n تفارق میں $t = 0$ پر مساوات ۶ سے حاصل مطابقتی تعلقات پر کر کے موزوں باقی جزو جمع کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔
.....

نقطہ (a, b) پر $f(x, y)$ کے لئے کلیہ ٹیلر

۲۲-۱۳
۲۲-۱۴

(۷)

$$\begin{aligned} f(a+h, b+k) = & f(a, b) + (hf_x + kf_y)|_{(a,b)} + \frac{1}{2!}(h^2 f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2 f_{yy})|_{(a,b)} \\ & + \frac{1}{3!}(h^3 f_{xxx} + 3h^2 kf_{xxy} + 3hk^2 f_{xyy} + k^3 f_{yyy})|_{(a,b)} + \dots \\ & + \frac{1}{n!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f \Big|_{(a,b)} + \frac{1}{(n+1)!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f \Big|_{(a+ch, b+ck)} \end{aligned}$$

اولین n تفرقی اجزاء کی قیمتیں (a, b) پر حاصل کی جاتی ہیں۔ آخری جزو کی قیمت (a, b) اور $(a+h, b+k)$ کے بیچ قطعہ پر کسی نقطہ

۲۲-۱۵
۲۲-۱۶ $(a+ch, b+ck)$ پر حاصل کی جاتی ہے۔

اگر $(a, b) = (0, 0)$ ہو اور ہم h اور k کو غیر متعلقہ متغیرات تصور کر کے بالترتیب x اور y سے ظاہر کریں تب مساوات ۷ درج ذیل سادہ

۲۲-۱۷
۲۲-۱۸ صورت اختیار کرتی ہے۔

مبدأ پر $f(x, y)$ کے لئے کلیہ ٹیلر

۲۲-۱۹
۲۲-۲۰

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(0, 0) + xf_x + yf_y + \frac{1}{2!}(x^2 f_{xx} + 2xyf_{xy} + y^2 f_{yy}) \\ & + \frac{1}{3!}(x^3 f_{xxx} + 3x^2 yf_{xxy} + 3xy^2 f_{xyy} + y^3 f_{yyy}) + \dots \\ & + \frac{1}{n!} \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f + \frac{1}{(n+1)!} \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f \Big|_{(cx, cy)} \end{aligned}$$

اولین n تفرقی اجزاء کی قیمتیں $(0, 0)$ پر حاصل کی جاتی ہیں۔ آخری جزو کی قیمت مبدأ سے (x, y) تک قطعہ پر کسی نقطہ (cx, cy) پر حاصل کی جاتی ہے۔

۲۲-۲۱
۲۲-۲۲

کلیہ ٹیلر ہمیں دو متغیری تفاعل کی کثیر رکنی تخمینہ مہیا کرتا ہے۔ اولین n تفرقی اجزاء کثیر رکنی دیتے ہیں جبکہ آخری جزو تخمینہ خلل دیتا ہے۔ کلیہ ٹیلر کے اولین تین اجزاء تفاعل کی خط بندی دیتے ہیں۔ خط بندی سے بہتر نتائج کے حصول کے لئے ہم مزید اجزاء شامل کرتے ہیں۔

۲۲-۲۳
۲۲-۲۴

مثال ۱۳.۶۰: تفاعل $f(x, y) = \sin x \sin y$ کی مبدأ کے قریب مربعی (دو درجہ) تخمینہ تلاش کریں۔ یہ تخمینہ $0.1 \leq |x|$ اور $0.1 \leq |y|$ کی صورت میں کتنی درست ہوگی؟

۲۲-۲۵
۲۲-۲۶

حل: ہم مساوات ۸ میں $n = 2$ لیتے ہیں:

۲۲-۲۷

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(0, 0) + (xf_x + yf_y) + \frac{1}{2}(x^2 f_{xx} + 2xyf_{xy} + y^2 f_{yy}) \\ & + \frac{1}{6}(x^3 f_{xxx} + 3x^2 yf_{xxy} + 3xy^2 f_{xyy} + y^3 f_{yyy})|_{(cx, yx)} \end{aligned}$$

اس میں ۲۲۰۲۸

$$\begin{aligned} f(0,0) &= \sin x \sin y|_{(0,0)} = 0, & f_{xx}(0,0) &= -\sin x \sin y|_{(0,0)} = 0, \\ f_x(0,0) &= \cos x \sin y|_{(0,0)} = 0, & f_{xy}(0,0) &= \cos x \cos y|_{(0,0)} = 1, \\ f_y(0,0) &= \sin x \cos y|_{(0,0)} = 0, & f_{yy}(0,0) &= -\sin x \sin y|_{(0,0)} = 0 \end{aligned}$$

لیتے ہوئے ۲۲۰۲۹

$$\begin{aligned} f(x,y) &= \sin x \sin y \approx 0 + 0 + 0 + \frac{1}{2}(x^2(0) + 2xy(1) + y^2(0)), \\ f(x,y) &= \sin x \sin y \approx xy \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس تخمین میں خلل ۲۲۰۳۰

$$E(x,y) = \frac{1}{6}(x^3 f_{xxx} + 3x^2 y f_{xxy} + 3xy^2 f_{xyy} + y^3 f_{yyy})|_{(cx,cy)}$$

ہوگا۔ چونکہ تین رتبہ تف سارق $\sin$ اور $\cos$ کے حاصل ضرب ہیں لہذا ان کی مطلق قیمتیں کسی صورت 1 سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ مزید $|x| \leq 0.1$ اور $|y| \leq 0.1$ ہیں لہذا ۲۲۰۳۱

$$E(x,y) \leq \frac{1}{6}((0.1)^3 + 3(0.1)^3 + 3(0.1)^3 + (0.1)^3) \leq \frac{8}{6}(0.1)^3 \leq 0.00134 \quad (\text{اوپر کو پور و پور})$$

ہوگا۔ اگر $|x| \leq 0.1$ اور $|y| \leq 0.1$ ہوں تب خلل کسی صورت 0.00134 سے تجاوز نہیں کرے گا۔ □ ۲۲۰۳۲

سوالات ۲۲۰۳۳

مر بلی اور کبھی تخمینہ ۲۲۰۳۵

سوال ۱۳.۴۹۳ تا سوال ۱۳.۵۰۲ میں مبداء پر کلیہ ٹیلر استعمال کرتے ہوئے مبداء کے قریب f کی مر بلی اور کبھی تخمینہ تلاش کریں۔ ۲۲۰۳۶

$$f(x,y) = xe^{xy} \quad \text{سوال ۱۳.۴۹۳:} \quad ۲۲۰۳۷$$

$$f(x,y) = e^x \cos y \quad \text{سوال ۱۳.۴۹۴:} \quad ۲۲۰۳۸$$

$$f(x,y) = y \sin x \quad \text{سوال ۱۳.۴۹۵:} \quad ۲۲۰۳۹$$

$$f(x,y) = \sin x \cos y \quad \text{سوال ۱۳.۴۹۶:} \quad ۲۲۰۴۰$$

$$f(x,y) = e^x \ln(1+y) \quad \text{سوال ۱۳.۴۹۷:} \quad ۲۲۰۴۱$$

$$f(x,y) = \ln(2x+y+1) \quad \text{سوال ۱۳.۴۹۸:} \quad ۲۲۰۴۲$$

$$f(x,y) = \sin(x^2 + y^2) \quad \text{سوال ۱۳.۴۹۹:} \quad ۲۲۰۴۳$$

$$f(x, y) = \cos(x^2 + y^2) \quad \text{سوال ۱۳.۵۰۰:} \quad ۲۲۰۳۳$$

$$f(x, y) = \frac{1}{1-x-y} \quad \text{سوال ۱۳.۵۰۱:} \quad ۲۲۰۳۵$$

$$f(x, y) = \frac{1}{1-x-y+xy} \quad \text{سوال ۱۳.۵۰۲:} \quad ۲۲۰۳۶$$

$$f(x, y) = \cos x \cos y \quad \text{سوال ۱۳.۵۰۳:} \quad \text{مبدأ پر } f(x, y) = \cos x \cos y \text{ کی مربعی تخمین کلیہ ٹیلر کی مدد سے حاصل کریں۔ تخمین کی خلل } |x| \leq 0.1 \text{ اور } |y| \leq 0.1 \text{ کی صورت میں تلاش کریں۔} \quad ۲۲۰۳۷$$

$$f(x, y) = e^x \sin y \quad \text{سوال ۱۳.۵۰۴:} \quad \text{مبدأ پر } f(x, y) = e^x \sin y \text{ کی مربعی تخمین کلیہ ٹیلر کی مدد سے حاصل کریں۔ تخمین کی خلل } |x| \leq 0.1 \text{ اور } |y| \leq 0.1 \text{ کی صورت میں تلاش کریں۔} \quad ۲۲۰۳۸$$

تکمل بالکثرت

۲۲۰۵۳

جائزہ

۲۲۰۵۵

تکمل سے حل دو اور تین متغیری تفاعل کی نوعیت تکمل سے حل ایک متغیری تفاعل کے مسائل کی طرح ہوتی ہے، بس یہ زیادہ عمومی ہوتے ہیں۔ گزشتہ ابواب کی طرح ہم ایک متغیری تفاعل کی معلومات استعمال کرتے ہوئے دو اور تین متغیری تفاعل کا حساب آگے بڑھا سکتے ہیں۔

۲۲۰۵۶

۱۴.۱ دوہرا تکملات

۲۲۰۵۸

ہم xy مستوی میں محدود خطہ پر استمراری تفاعل $f(x, y)$ کا تکمل حاصل کرنا سکھاتے ہیں۔ یہاں متعارف کیے جانے والا دوہرا (دو گنا) تکمل اور باب ۵ میں متعارف کردہ ایک گنا تکمل میں بہت ساری یکساں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہر دوہرا تکمل کی قیمت ایک گنا تکمل کی ترکیب سے مراحل میں حاصل کی جاسکتی ہے۔

۲۲۰۵۹

۲۲۰۶۰

مستطیل پر دوہرا تکملات

۲۲۰۶۱

فرض کریں تفاعل $f(x, y)$ درج ذیل مستطیل خطہ R میں معین ہے۔

۲۲۰۶۲

$$R : a \leq x \leq b, \quad c \leq y \leq d$$

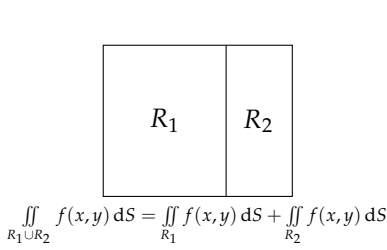
ہم تصور میں R پر x اور محور y کے متوازی لکیروں کا ایک جال بچھاتے ہیں جو R کو چھوٹے چھوٹے رقبوں $\Delta S = \Delta x \Delta y$ میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۱)۔ ہم ان رقبوں کو کسی ترتیب $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$ سے شمار کر کے ہر چھوٹے رقبہ ΔS_k میں ایک نقطہ (x_k, y_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ J_n لیتے ہیں۔

۲۲۰۶۳

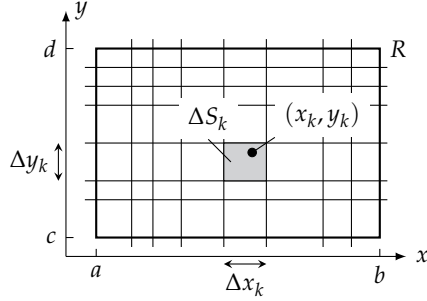
۲۲۰۶۴

۲۲۰۶۵

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$



شکل ۱۴.۲: دوہر اکملات بھی ایک گنا عملیات کی طرح مجموعیت دائرہ کار کی خاصیت رکھتے ہیں۔



شکل ۱۴.۱: خط R کو مستطیل جال چھوٹے مستطیل خانوں میں تقسیم کرتا ہے جن کے رقبے $\Delta S_k = \Delta x_k \Delta y_k$ ہوں گے۔

۲۲۰۶۱ اگر پورے R میں f استمراری ہو، تب، ہم جال کے خانوں کو اتنا چھوٹا کر سکتے ہیں کہ Δx اور Δy دونوں صفر تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے سے مساوات ۱ میں دیا گیا مجموعہ ایک تحدیدی قیمت تک پہنچے گا جس کو R پر f کا دوہر انٹیکل اکٹہ ہیں۔ اس کو علامتی طور پر ۲۲۰۶۲

$$\iint_R f(x, y) dS \quad \text{یا} \quad \iint_R f(x, y) dx dy$$

۲۲۰۶۸ لکھا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad \iint_R f(x, y) dS = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

۲۲۰۶۹ واحد متغیری تفاعل کی طرح، جب تک خانہ بندی کے دونوں معیار صفر تک پہنچتے ہوں، وقفات $[a, b]$ اور $[c, d]$ کی طرز تقسیم کا مجموعہ کی حد پر کوئی اثر نہیں پایا جائے گا۔ مساوات ۲ میں حد کی قیمت، نا تو رقبات ΔS_k کی ترتیب شمار پر اور نہ ہی ہر ΔS_k میں نقطہ (x_k, y_k) کے مقام پر منحصر ہوگی۔ ۲۲۰۷۰

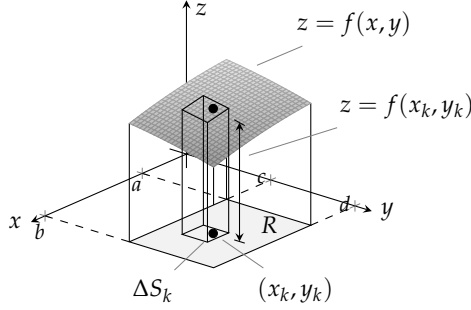
۲۲۰۷۱ انفرادی مجموعات J_n کی قیمتیں ان پر ضرور منحصر ہوں گی لیکن ان مجموعات کی حد آخر میں وہی ایک ہوگی۔ استمراری f کے لئے اس حد کی وجودیت اور یکتائی ۲۲۰۷۲

۲۲۰۷۳ کے ثبوت اعلیٰ نصاب میں دیے جاتے ہیں۔ دوہر انٹیکل کی وجودیت کے لئے f کا استمرار کافی لیکن غیر لازمی شرط ہے۔ یہ حد بہت سارے غیر استمراری تفاعل کے لئے بھی موجود ہے۔

۲۲۰۷۴ دوہر انٹیکل کے خواص

۲۲۰۷۵ ایک گنا عملیات کی طرح، دوہر انٹیکل کے ایسا الجبرائی خواص پائے جاتے ہیں جو حساب اور عملی استعمال کے لئے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔

$$۱. \quad \iint_R k f(x, y) dS = k \iint_R f(x, y) dS \quad \text{جہاں } k \text{ کوئی مستقل ہے۔} \quad ۲۲۰۷۶$$



شکل ۱۴.۳: ٹھوس جسم کو تخمینی طور پر متعدد مستطیل منشور نما سے ظاہر کرتے ہوئے ہم زیادہ عمومی منشور نما کے حجم کو بطور دوہرا انکمل تعین کر سکتے ہیں۔ یہاں منشور کا حجم R پر $f(x, y)$ کا دوہرا انکمل ہو گا۔

$$\iint_R (f(x, y) \mp g(x, y)) \, dS = \iint_R f(x, y) \, dS \mp \iint_R g(x, y) \, dS \quad \text{ب.} \quad ۲۲۰۷۷$$

$$\text{ج.} \quad ۲۲۰۷۸ \quad \text{اگر } R \text{ پر } f(x, y) \geq 0 \text{ ہو تب } \iint_R f(x, y) \, dS \geq 0 \text{ ہو گا۔}$$

$$\text{د.} \quad ۲۲۰۷۹ \quad \text{اگر } R \text{ پر } f(x, y) \geq g(x, y) \text{ ہو تب } \iint_R f(x, y) \, dS \geq \iint_R g(x, y) \, dS \text{ ہو گا۔}$$

۲۲۰۸۰ یہ خواص ایک گنا انکملات کے خواص کی طرح ہیں (حصہ ۵.۶)۔ ان کے علاوہ درج ذیل مجموعیت کا خواص بھی پایا جاتا ہے

$$\text{ه.} \quad ۲۲۰۸۱ \quad \iint_R f(x, y) \, dS = \int_{R_1} f(x, y) \, dS + \iint_{R_2} f(x, y) \, dS$$

۲۲۰۸۲ جہاں ایک دوسرے کو ناڈھانچنے والے مستطیل R_1 اور R_2 خطوں کا اشتراک R ہے (شکل ۱۴.۲)۔ یہاں بھی ہم ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

۲۲۰۸۳ دوہرا انکملات بطور حجم

۲۲۰۸۴ مثبت $f(x, y)$ کی صورت میں ہم مستطیل خطہ R پر f کے دوہرا انکمل کو ٹھوس منشور نما کا حجم تصور کر سکتے ہیں جس کی نچلا سطح R اور بالائی سطح

۲۲۰۸۵ $z = f(x, y)$ ہوگی (شکل ۱۴.۳)۔ مجموعہ $J_n = \sum f(x_k, y_k) \Delta S_k$ میں ہر رکن $f(x_k, y_k) \Delta S_k$ ایک انتصابی مستطیلی منشور

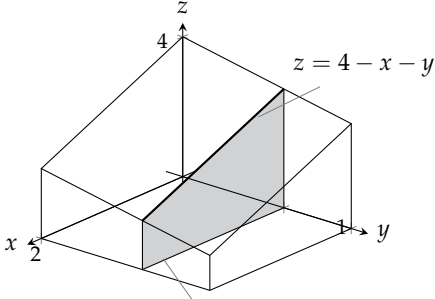
۲۲۰۸۶ نما کا حجم ہو گا جو بنیاد ΔS_k پر سیدھا کھڑے ٹھوس خطے کے حجم کی تخمینی قیمت ہوگی۔ یوں مجموعہ J_n پورے ٹھوس جسم کے حجم کی تخمین ہوگی۔ اس حجم کی

۲۲۰۸۷ تعریف درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad \text{حجم} = \lim J_n = \iint_R f(x, y) \, dS$$

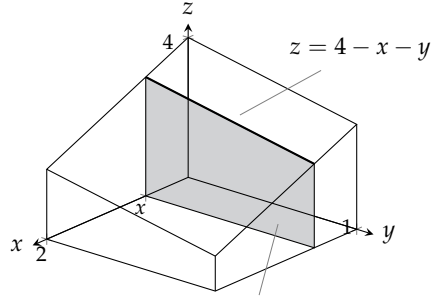
۲۲۰۸۸ جیسا ہم توقع کرتے ہیں، حجم تلاش کرنے کی مذکورہ بالا زیادہ عمومی ترکیب سے حاصل نتائج، باب ۶ میں پیش کی گئی ترکیب کے نتائج کے عین مطابق ہیں۔ ہم اس

۲۲۰۸۹ حقیقت کا ثبوت یہاں پیش نہیں کریں گے۔



$$S(y) = \int_{x=0}^{x=2} (4 - x - y) dx$$

شکل ۱۴.۵: رقبہ عمودی تراش $S(y)$ حاصل کرنے کے لئے ہم y کو مستقل ٹھہراتے ہوئے x کے لحاظ سے تکامل لیتے ہیں۔



$$S(x) = \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy$$

شکل ۱۴.۴: رقبہ عمودی تراش $S(x)$ حاصل کرنے کے لئے ہم x کو مستقل ٹھہراتے ہوئے y کے لحاظ سے تکامل لیتے ہیں۔

دوہرا تکامل کے حصول کا مسئلہ فونی

فرض کریں ہم مستوی xy میں مستطیل خطہ $R: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$ پر مستوی $z = 4 - x - y$ کے نیچے حجم تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم حصہ ۶.۲ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے محور x کے عمودی ٹکیاں لیں (شکل ۱۴.۴) تب حجم

$$(۴) \quad \int_{x=0}^{x=2} S(x) dx$$

ہوگا جہاں x پر رقبہ عمودی تراش $S(x)$ ہے۔ ہم x کی ہر قیمت کے لئے درج ذیل تکامل سے $S(x)$ معلوم کر سکتے ہیں

$$(۵) \quad S(x) = \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy$$

جو معنی $z = 4 - x - y$ کے نیچے، x پر عمودی تراش کے مستوی میں، رقبہ ہوگا۔ رقبہ $S(x)$ کے حصول میں x کو مستقل تصور کرتے ہوئے y کے لحاظ سے تکامل حاصل کیا جاتا ہے۔ مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ کو ملا کر پورے ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۶) \quad \begin{aligned} \text{حجم} &= \int_{x=0}^{x=2} S(x) dx = \int_{x=0}^{x=2} \left(\int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy \right) dx \\ &= \int_{x=0}^{x=2} \left[4y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1} dx = \int_{x=0}^{x=2} \left(\frac{7}{2} - x \right) dx = \left[\frac{7}{2}x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 5 \end{aligned}$$

۲۲۰۹۱ اگر ہم حجم تلاش کرنے کی صرف بات کرنا چاہتے ہوں تب ہم درج ذیل لکھیں گے۔

$$\bar{V} = \int_0^2 \int_0^1 (4 - x - y) dy dx$$

۲۲۰۹۷ دائیں ہاتھ الجبرائی فقرہ، جسے بارہا متکمل^۲ یا عادی^۳ کہتے ہیں، کہتا ہے کہ حجم تلاش کرنے کی خاطر، پہلے x کو مستقل ٹھراتے ہوئے y کے لحاظ سے

۲۲۰۹۸ $4 - x - y$ کا مکمل $y = 0$ تا $y = 1$ لیں اور اس کے بعد y کو مستقل ٹھراتے ہوئے، x کے لحاظ سے حاصل نتیجہ کا مکمل $x = 0$ تا

۲۲۰۹۹ $x = 2$ لیں۔

۲۲۱۰۰ اگر ہم محور y کے عمودی نکلیاں لیتے تب نتیجہ کیا ہوتا (شکل ۱۴.۵)؟ ایسی صورت میں ایک علامتی عمودی تراش رقبہ، y کا تعلق ہوگا:

$$(۷) \quad S(y) = \int_{x=0}^{x=2} (4 - x - y) dx = \left[4x - \frac{x^2}{2} - xy \right]_{x=0}^{x=2} = 6 - 2y$$

۲۲۱۰۱ یوں پورے جسم کا حجم

$$(۸) \quad \bar{V} = \int_{y=0}^{y=1} S(y) dy = \int_{y=0}^{y=1} (6 - 2y) dy = \left[6y - y^2 \right]_0^1 = 5$$

۲۲۱۰۲ ہوگا جو ہماری گزشتہ حساب کے عین مطابق ہے۔

۲۲۱۰۳ ہم اب حجم کی بات کرتے ہوئے

$$\bar{V} = \int_0^1 \int_0^2 (4 - x - y) dx dy$$

۲۲۱۰۴ لکھ سکتے ہیں۔ دائیں ہاتھ الجبرائی فقرہ کہتا ہے کہ حجم تلاش کرنے کی خاطر، پہلے y کو مستقل ٹھراتے ہوئے x کے لحاظ سے $4 - x - y$ کا مکمل $x = 0$ تا

۲۲۱۰۵ $x = 2$ لیں۔ اس کے بعد x کو مستقل ٹھراتے ہوئے x کے لحاظ سے حاصل نتیجہ کا مکمل $y = 0$ تا $y = 1$ لیں۔ اس بار ہم بارہا مکمل کے

۲۲۱۰۶ حصول میں پہلے x اور بعد میں y کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں جو مساوات ۶ میں مکمل کے ترتیب کا الٹ ہے۔

۲۲۱۰۷ مذکورہ بالا دوہار حجم کے حساب کا مستطیل خطہ $R: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$ پر درج ذیل دوہرا انٹیگرل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

$$\iint_R (4 - x - y) dS$$

۲۲۱۰۸ اس کا جواب ہے کہ یہ دونوں مکمل اس دوہرا انٹیگرل کی قیمت دیتے ہیں۔ مسئلہ فونی کہتا ہے کہ مستطیل خطہ پر استمراری تفاعل کا دوہرا انٹیگرل، کسی بھی ترتیب سے،

۲۲۱۰۹ بارہا مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ (جناب فونی نے اس مسئلہ کو زیادہ عمومیت کے ساتھ ثابت کیا لیکن فی الحال اس کو ہم درج ذیل بیان کرتے ہیں۔)

repeated integral
iterated integral

مسئلہ ۱۴.۱: مسئلہ فونینکس (پہلا روپ)

اگر مستطیل خطہ $R : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ پر $f(x, y)$ استمراری تو بتدرج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx$$

مسئلہ فونینکس کہتا ہے کہ مستطیل خطہ پر دوہرا تکامل کی قیمت بارہا تکامل سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ یوں دوہرا تکامل کے حصول میں ہم باری باری ایک ایک متغیر کے لحاظ سے تکامل لے سکتے ہیں۔

مسئلہ فونینکس مزید کہتا ہے کہ دوہرا تکامل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے ہم بارہا تکامل کسی بھی ترتیب سے حل کر سکتے ہیں، جو بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے (جیسا ہم مثال ۱۴.۳ میں دیکھتے ہیں)۔ بالخصوص جم کی تلاش میں ہم محور x یا محور y کے عمودی سطحیں لے کر نکالیں گے۔

مثال ۱۴.۱: خطہ $R : 0 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 1$ میں $f(x, y) = 1 - 6x^2y$ کے دوہرا تکامل $\iint_R f(x, y) dS$ کی قیمت تلاش کریں۔

حل: مسئلہ فونینکس کے تحت درج ذیل ہوگا:

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) dS &= \int_{-1}^1 \int_0^2 (1 - 6x^2y) dx dy = \int_{-1}^1 \left[x - 2x^3y \right]_{x=0}^{x=2} dy \\ &= \int_{-1}^1 (2 - 16y) dy = \left[2y - 8y^2 \right]_{-1}^1 = 4 \end{aligned}$$

تکامل کی ترتیب بدلنے سے بھی یہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_{-1}^1 (1 - 6x^2y) dy dx &= \int_0^2 \left[y - 3x^2y^2 \right]_{y=-1}^{y=1} dx \\ &= \int_0^2 \left[(1 - 3x^2) - (-1 - 3x^2) \right] dx = \int_0^2 2 dx = 4 \end{aligned}$$

□

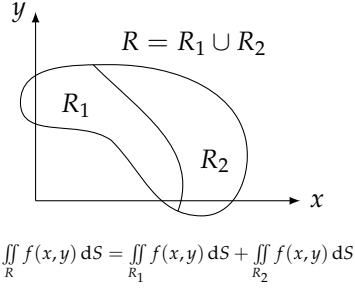
آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کمپیوٹر پر دوہرا تکاملات کا حصول سیکھیں۔ کمپیوٹر الجبرائی پروگرام میکساما^۴ میں یہ عمل درج ذیل ہوگا۔

میکساما حکامات

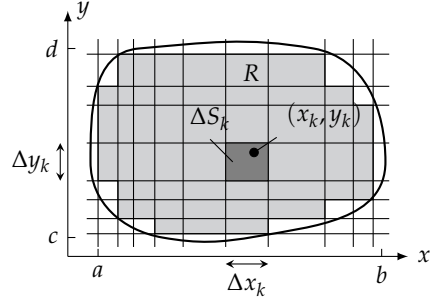
درکار دوہرا تکامل

$$\begin{aligned} \text{integrate}(\text{integrate}(x^2 * y, x), y); & \quad \iint x^2 y dx dy \\ \text{integrate}(\text{integrate}(x * \cos(y), x, 0, 1), y, -\%pi/3, \%pi/4); & \quad \int_{-\pi/3}^{\pi/4} \int_0^1 x \cos y dx dy \end{aligned}$$

wxMaxima^۵



شکل ۱۴.۵: مستطیل خطہ کی مجموعیت کی خاصیت ان غیر مستطیل خطوں کے لئے بھی کارآمد ہے جن کی پوری سرحد استمراری منحنیات سے بنی ہو۔



شکل ۱۴.۶: غیر مستطیل محدود خطہ کو مستطیل جال سے خانہ بند کیا گیا ہے۔

محدود غیر مستطیل خطہ پر دوہرا اکملات

محدود غیر مستطیل خطہ پر تقابل $f(x, y)$ کا دوہرا اکمل تعین کرنے کی خاطر ہم اب بھی R پر مستطیل جال بچھاتے ہیں (شکل ۱۴.۶) لیکن جزوی مجموعہ میں صرف ان چھوٹے رقبوں $\Delta S = \Delta x \Delta y$ کو شامل کرتے ہیں جو مکمل طور پر اس خطہ میں پائے جاتے ہوں۔ ہم ان چھوٹے رقبوں کو کسی بھی ترتیب سے شمار کرتے ہوئے، ہر رقبہ ΔS_k میں کوئی نقطہ (x_k, y_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ حاصل کرتے ہیں۔

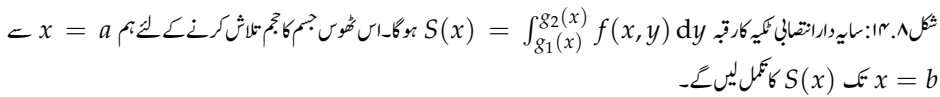
$$J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

اس مجموعہ میں اور مستطیل خطہ پر مجموعہ (مساوات ۱) میں صرف اتنا فرق ہے کہ اب شامل کردہ تمام ΔS_k مل کر خطہ R کو مکمل طور پر نہیں ڈھانچتے ہیں۔ البتہ جیسے جیسے جال کے خانوں کا رقبہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، J_n میں اجزاء کی تعداد بڑھتی جائے گی اور R کا زیادہ سے زیادہ حصہ J_n میں شامل ہوگا۔ اگر f استمراری ہو اور R کی سرحد، متغیر x کی متناہی تعداد کے استمراری تقابل اور (یا) متغیر y کی متناہی تعداد کے استمراری تقابل کی ترسیمات، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر حاصل کی گئی ہو، تب، بشرطیکہ مستطیل جال کے خانوں کے معیار غیر مختار نہ طور پر صفر کو پہنچتے ہوں، مجموعہ J_n کی حد موجود ہو گی۔ ہم اس حد کو R پر f کا دوہرا اکمل کہتے ہیں:

$$\iint_R f(x, y) \, dS = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \sum f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

یہ حد کم پابندی کی صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے۔

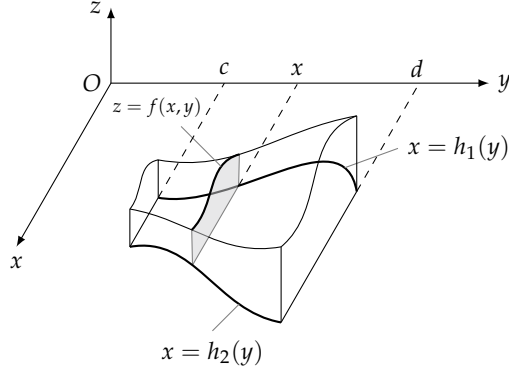
غیر مستطیل خطہ پر استمراری تقابل کے دوہرا اکملات کے وہی خواص ہوں گے جو مستطیل خطہ پر دوہرا اکملات کے ہوتے ہیں۔ دائرہ کار کی خواص مجموعیت کہتی ہے کہ اگر R کو ایسے دو خطوں R_1 اور R_2 میں تقسیم کیا جائے جو ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتے ہوں اور جن کی سرحدیں متناہی تعداد کے قطعات یا ہموار


$$\iint_R f(x,y) \, dS = \iint_{R_1} f(x,y) \, dS + \iint_{R_2} f(x,y) \, dS$$

۲۲۱۳۸ اگر شکل ۱۴.۸ میں مستوی xy میں دکھائے گئے خط کی طرح R ہو اور حجم کی ”بالائی“ حد $y = g_2(x)$ ، ”ذریعہ“ حد $y = g_1(x)$ اور،
 ۲۲۱۳۹ اطراف کی حدود خط $x = a$ اور خط $x = b$ ہوں تب ہم حجم H کو ٹکڑوں کی ترکیب سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم پہلے رقبہ عمودی تراش تلاش کرتے
 ہیں

اور اس کے بعد $x = a$ سے $x = b$ تک $S(x)$ کا مکمل لیتے ہوئے بارہا مکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

۱۴.۹ میں دکھائے گئے خطہ کی طرح R ہو اور حجم کی حدود $x = h_2(y)$ ، $x = h_1(y)$ اور خط $y = c$ اور $y = d$ اسی طرح اگر شکل ۱۴.۹ میں دکھائے گئے خطہ کی طرح R ہو اور حجم کی حدود $x = h_2(y)$ ، $x = h_1(y)$ اور خط $y = c$ اور $y = d$



شکل ۹.۱۴: سایہ دار ٹکیہ کا رقبہ $S(y) = \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx$ ہے۔
 ٹھوس جسم کا حجم $\int_c^d S(y) dy = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$ ہوگا۔

ہوں تب ٹکیوں کی ترکیب سے بارہا انکمل سے حجم تلاش کیا جاسکتا ہے: ۲۲۱۴۵

$$(۱۰) \quad H = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$

ہم نے دیکھا کہ مساوات ۹ اور مساوات ۹، جو R پر f کے دوہرا انکمل ہیں، دونوں حجم دیتے ہیں۔ اس کی وجہ مسئلہ فونین کی درج ذیل زیادہ مضبوط صورت ہے۔ ۲۲۱۴۶

مسئلہ ۲.۱۴: مسئلہ فونین (مضبوط روپے) ۲۲۱۴۷

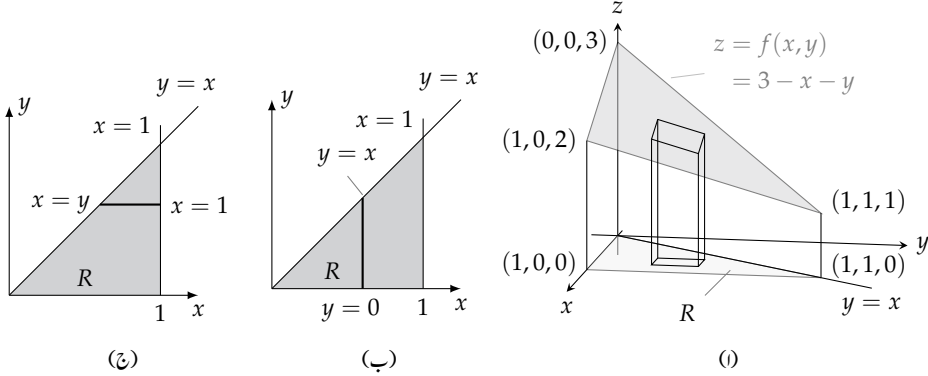
فرض کریں خطہ R پر f استمراری ہے۔ ۲۲۱۴۸

ا. اگر R کو $a \leq x \leq b$ اور $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$ تعین کرتے ہوں جہاں $[a, b]$ پر g_1 اور g_2 استمراری ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ ۲۲۱۴۹ ۲۲۱۵۰

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$$

ب. اگر R کو $c \leq y \leq d$ اور $h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$ تعین کرتے ہوں جہاں $[c, d]$ پر h_1 اور h_2 استمراری ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ ۲۲۱۵۱ ۲۲۱۵۲

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$



شکل ۱۴.۱۰: منشور کا حجم (مثال ۱۴.۲)

مثال ۱۴.۲: ایک منشور جس کا قاعدہ مستوی xy میں ایک مثلث ہو، جس کے اضلاع محور x ، خط $x = 1$ اور خط $y = x$ ہوں اور جس کا اس درج ذیل مستوی میں پایا جاتا ہو، کا حجم تلاش کریں۔

$$z = f(x, y) = 3 - x - y$$

حل: ہم دیکھتے ہیں (شکل ۱۴.۱۰-ا) کہ 0 اور 1 تک کسی بھی x کے لئے y کی قیمت $y = 0$ تا $y = x$ ہوگی (شکل ۱۴.۱۰-ب)۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

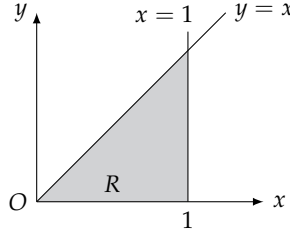
$$\begin{aligned} H &= \int_0^1 \int_0^x (3 - x - y) dy dx = \int_0^1 \left[3y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=x} dx \\ &= \int_0^1 \left(3x - \frac{3x^2}{2} \right) dx = \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{2} \right]_{x=0}^{x=1} = 1 \end{aligned}$$

تکملات کی ترتیب الٹ کرنے سے درج ذیل ہوگا (شکل ۱۴.۱۰-ج)۔

$$\begin{aligned} H &= \int_0^1 \int_y^1 (3 - x - y) dx dy = \int_0^1 \left[3x - \frac{x^2}{2} - xy \right]_{x=y}^{x=1} dy \\ &= \int_0^1 \left(3 - \frac{1}{2} - y - 3y + \frac{y^2}{2} + y^2 \right) dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{5}{4} - 4y + \frac{3}{2}y^2 \right) dy = \left[\frac{5}{2}y - 2y^2 + \frac{y^3}{2} \right]_{y=0}^{y=1} = 1 \end{aligned}$$

□

دونوں تکملات کے جواب ایک سے ہیں۔ ہمیں یہی توقع تھی۔



شکل ۱۴.۱۱: مکمل کا دائرہ کار برائے مثال ۱۴.۳

اگرچہ مسئلہ فونینی ہمیں یقین دہیانی کرتا ہے کہ دوہرا کھلم کی قیمت بارہا کھلم میں کسی بھی ترتیب سے کھلم لیتے ہوئے حاصل کیا جاسکتا ہے، حقیقت میں ایک کھلم کا حصول دوسرے سے آسان ہو سکتا ہے۔ اگلی مثال میں آپ ایسی صورت حال دیکھتے ہیں۔

مثال ۱۴.۳: مستوی xy میں محور x ، خط $x=1$ اور خط $y=x$ کے قریب خطہ R ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\iint_R \frac{\sin x}{x} dS$$

حل: مکمل کا خطہ شکل ۱۴.۱۱ میں دکھایا گیا ہے۔ اگر ہم پہلے y اور بعد میں x کے لحاظ سے مکمل لیں تب

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\int_0^x \frac{\sin x}{x} dy \right) dx &= \int_0^1 \left(y \frac{\sin x}{x} \right)_{y=0}^{y=x} dx = \int_0^1 \sin x dx \\ &= -\cos(1) + 1 \approx 0.46 \end{aligned}$$

ہوگا۔ اگر ہم مکمل لینے کی ترتیب الٹ کریں تب

$$\int_0^1 \int_y^1 \frac{\sin x}{x} dx dy$$

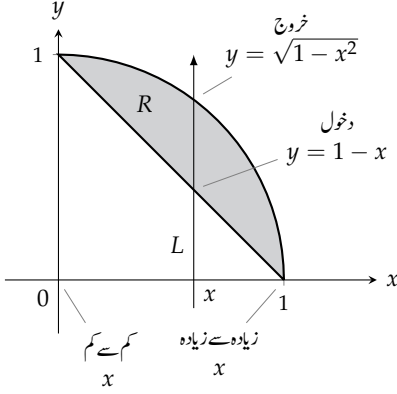
ہوگا اور چونکہ $\int ((\sin x)/x) dx$ کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا ہے لہذا ہم اس کو حل کرنے سے قاصر ہیں۔

قبل از وقت یہ جاننا ممکن نہیں کہ کس ترتیب سے مکمل لینے سے ہمیں آسانی ہوگی لہذا اس پر زیادہ مت سوچیں اور کسی ایک ترتیب سے حل کرنے کی کوشش کریں اور اگر مشکلات پیش آئیں تب مکمل کی ترتیب الٹ کر کے دوبارہ کوشش کریں۔

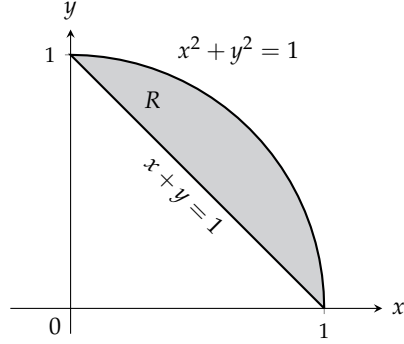
□

مکمل کی حدود کی تلاش

دوہرا کھلم کی قیمت کے حصول میں سب سے مشکل کام مکمل کی حدیں تلاش کرنا ہو سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے ایک اچھا طریقہ کار موجود ہے جس پر ہم چل سکتے ہیں۔



(ب) خط R میں جس نقاط پر انتظامی لکیر داخل اور خارج ہوتی ہے، ان کی نشاندہی کریں۔ یہی تکمل کے y حد ہوں گے۔ تمام انتظامی لکیروں کو شامل کرنے والے x حدود کی نشاندہی کریں۔ یہی تکمل کے x حد ہوں گے۔



(ا) تکمل کے خط کا خاکہ بنائیں اور تحدیدی منحنیات کی نشاندہی کریں۔

شکل ۱۴.۱۲: تکمل کی حدود کی تلاش۔

تکمل کے حدیث تلاش کرنے کا طریقہ کار

(۱) خط R پر $\iint_R f(x, y) dS$ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے پہلے y اور بعد میں x کے لحاظ سے تکمل لینے کے لئے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. خاکہ: تکمل کے خط کا خاکہ بنائیں اور اس کی سرحدی منحنیات پر نام و نشان لگائیں (شکل ۱۴.۱۲-ا)۔

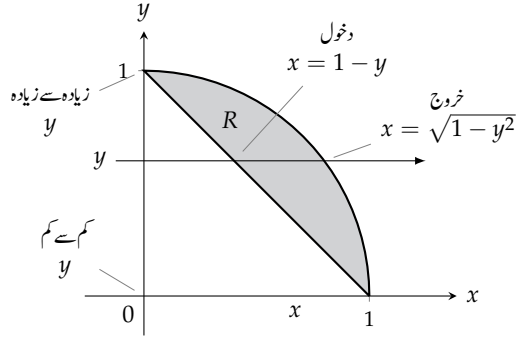
۲. تکمل کی y حدیں: بڑھتی y رخ خط R سے گزرتا ہوا انتظامی خط L کھینچیں۔ جن مقامات پر L اس خط میں داخل اور اس سے خارج ہوتا ہے، یہ تکمل کی y حدیں ہوں گی (شکل ۱۴.۱۲-ب)۔

۳. تکمل کی x حدیں: متغیر x کی وہ قیمتیں منتخب کریں جن میں R سے گزرتی ہوئی تمام انتظامی لکیریں شامل ہوں (شکل ۱۴.۱۲-ب)۔ یہ قیمتیں تکمل کی x حدیں ہوں گی۔

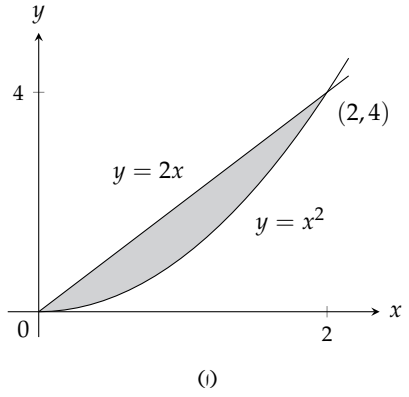
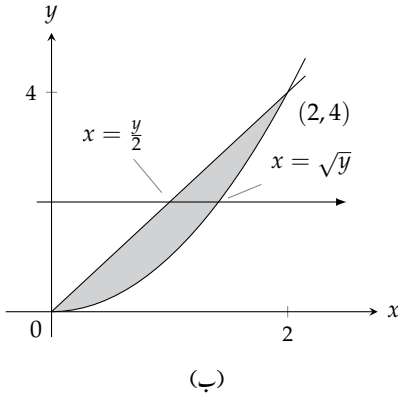
تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_{x=0}^{x=1} \int_{y=1-x}^{y=\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy dx$$

(ب) اسی دوہرا تکمل کو بطور بارہا تکمل حل کرتے ہوئے، ترتیب الٹ کرنے سے، انتظامی لکیروں کے بجائے افقی لکیریں استعمال کریں (شکل ۱۴.۱۳)۔ تکمل



شکل ۱۴.۱۳: بارہا مکمل میں ترتیب الٹ کرنے سے R پر افقی لکیریں کھینچی جائیں گی۔



شکل ۱۴.۱۴: دو منحنیات کے بیچ خطہ (مثال ۱۴.۴)

درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) \, dS = \int_0^1 \int_{1-y}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) \, dx \, dy$$

مثال ۱۴.۴: درج ذیل مکمل کے خطہ مکمل کا خاکہ بنائیں اور مکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے اس کا مساوی مکمل لکھیں۔

$$\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (4x + 2) \, dy \, dx$$

حل: مکمل کا خطہ، عدم مساوات $0 \leq x \leq 2$ اور $x^2 \leq y \leq 2x$ دیتے ہیں۔ یوں اس خطہ کی حدیں، خط $x=0$ ، خط $x=2$ اور

منحنیات $y = x^2$ اور $y = 2x$ ہوں گی (شکل ۱۴.۱۴-۱)۔

۲۲۱۸۳ مکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے ہم اس خطہ پر افقی لکیریں کھینچتے ہیں۔ یہ لکیریں اس خطہ میں $\frac{y}{2}$ سے $x = \sqrt{y}$ پر داخل ہوتی ہیں اور $x = \sqrt{y}$ پر اس سے خارج ہوتی ہیں۔ ان تمام افقی لکیریوں کو شامل کرنے کے لئے ہمیں $y = 0$ سے $y = 4$ تک لینا ہوگا (شکل ۱۴.۱۴-ب)۔ یوں متبادل مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^4 \int_{y/2}^{\sqrt{y}} (4x + 2) dx dy$$

□

۲۲۱۸۷ ان دونوں مکملات کے جواب 8 ہے۔

سوالات

۲۲۱۸۸ متکمل کے خطہ کی تلاش اور دوبارہ مکملات

۲۲۱۸۹ سوال ۱۴.۱۰ تا سوال ۱۴.۱۱ میں مکمل کے خطہ کا خاکہ بنائیں اور مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱: $\int_0^3 \int_0^2 (4 - y^2) dy dx$ ۲۲۱۹۱

سوال ۱۴.۲: $\int_0^3 \int_{-2}^0 (x^2 y - 2xy) dy dx$ ۲۲۱۹۲

سوال ۱۴.۳: $\int_{-1}^0 \int_{-1}^1 (x + y + 1) dx dy$ ۲۲۱۹۳

سوال ۱۴.۴: $\int_{-\pi}^{2\pi} \int_0^{\pi} (\sin x + \cos y) dx dy$ ۲۲۱۹۴

سوال ۱۴.۵: $\int_0^{\pi} \int_0^x x \sin y dy dx$ ۲۲۱۹۵

سوال ۱۴.۶: $\int_0^{\pi} \int_0^{\sin x} y dy dx$ ۲۲۱۹۶

سوال ۱۴.۷: $\int_1^{\ln 8} \int_0^{\ln y} e^{x+y} dx dy$ ۲۲۱۹۷

سوال ۱۴.۸: $\int_1^2 \int_y^{y^2} dx dy$ ۲۲۱۹۸

سوال ۱۴.۹: $\int_0^1 \int_0^{y^2} 3y^3 e^{xy} dx dy$ ۲۲۱۹۹

سوال ۱۴.۱۰: $\int_1^4 \int_0^{\sqrt{x}} \frac{3}{2} e^{y/\sqrt{x}} dy dx$ ۲۲۲۰۰

۲۲۲۰۱

سوال ۱۴.۱۱ تا سوال ۱۴.۱۶ میں f کو دیے ہوئے خطہ پر مکمل کریں۔

۲۲۲۰۲ سوال ۱۴.۱۱: رینج اول میں لکیر $y = x$ ، $y = 2x$ ، $x = 1$ اور $x = 2$ کے قریب خطہ پر متبادل $f(x, y) = \frac{x}{y}$ کا مکمل۔

۲۲۲۰۳ سوال ۱۴.۱۲: چوکور $1 \leq y \leq 2$ ، $1 \leq x \leq 2$ پر متبادل $f(x, y) = \frac{1}{xy}$ کا مکمل۔

- سوال ۱۴.۱۳: ۲۴۲۰۵ مثلث خط جس کے راس $(0,0)$ ، $(1,0)$ اور $(0,1)$ ہیں میں تقابل $f(x,y) = x^2 + y^2$ کا مکمل۔
- سوال ۱۴.۱۴: ۲۴۲۰۶ مستطیل $0 \leq x \leq \pi$, $0 \leq y \leq 1$ پر تقابل $f(x,y) = y \cos xy$ کا مکمل۔
- سوال ۱۴.۱۵: ۲۴۲۰۷ مستوی uv کے ربع اول میں کلیئر $u + v = 1$ کے نیچے تقابل $f(u,v) = v - \sqrt{u}$ کا مکمل۔
- سوال ۱۴.۱۶: ۲۴۲۰۸ مستوی st کے ربع اول میں منحنی $s = \ln t$ کے اوپر جانب $t = 1$ سے $t = 2$ تک تقابل $f(s,t) = e^s \ln t$ کا مکمل۔

سوال ۱۴.۱۷ تا سوال ۱۴.۲۰ میں کھلمات دیے گئے ہیں۔ ان کھلمات کے خطوں کا خاکہ بنائیں اور مکمل کی قیمت حاصل کریں۔ ۲۴۲۱۰

- سوال ۱۴.۱۷: ۲۴۲۱۱ مستوی p $\int_{-2}^0 \int_v^{-v} 2 dp dv$
- سوال ۱۴.۱۸: ۲۴۲۱۲ مستوی st $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-s^2}} 8t dt ds$
- سوال ۱۴.۱۹: ۲۴۲۱۳ مستوی tu $\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \int_0^{\sec t} 3 \cos t du dt$
- سوال ۱۴.۲۰: ۲۴۲۱۴ مستوی uv $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} dv du$

۲۴۲۱۵

مکمل کے الٹ ترتیب

سوال ۱۴.۲۱ تا سوال ۱۴.۳۰ میں مکمل کے خط کا خاکہ بنا کر معادل الٹ ترتیب کا مکمل لکھیں۔ ۲۴۲۱۷

- سوال ۱۴.۲۱: ۲۴۲۱۸ $\int_0^1 \int_2^{4-2x} dy dx$
- سوال ۱۴.۲۲: ۲۴۲۱۹ $\int_0^2 \int_{y-2}^0 dx dy$
- سوال ۱۴.۲۳: ۲۴۲۲۰ $\int_0^1 \int_y^{\sqrt{y}} dx dy$
- سوال ۱۴.۲۴: ۲۴۲۲۱ $\int_0^1 \int_{1-x}^{1-x^2} dy dx$
- سوال ۱۴.۲۵: ۲۴۲۲۲ $\int_0^1 \int_1^{e^x} dy dx$
- سوال ۱۴.۲۶: ۲۴۲۲۳ $\int_0^{\ln 2} \int_{e^y}^2 dx dy$
- سوال ۱۴.۲۷: ۲۴۲۲۴ $\int_0^{3/2} \int_0^{9-4x^2} 16x dy dx$
- سوال ۱۴.۲۸: ۲۴۲۲۵ $\int_0^2 \int_0^{4-y^2} y dx dy$
- سوال ۱۴.۲۹: ۲۴۲۲۶ $\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} 3y dx dy$
- سوال ۱۴.۳۰: ۲۴۲۲۷ $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} 6x dy dx$

۲۲۲۲۸

دوہرا مکمل کے قیمت کا حصول

۲۲۲۲۹

سوال ۱۴.۳۱ تا سوال ۱۴.۴۰ میں مکمل کے خطہ کا خاکہ بنا کر مکمل کی ترتیب تعین کرتے ہوئے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۲۲۳۰

$$\int_0^{\pi} \int_x^{\pi} \frac{\sin y}{y} dy dx \quad \text{سوال ۱۴.۳۱:} \quad ۲۲۲۳۱$$

$$\int_0^2 \int_x^2 2y^2 \sin xy dy dx \quad \text{سوال ۱۴.۳۲:} \quad ۲۲۲۳۲$$

$$\int_0^1 \int_y^1 x^2 e^{xy} dx dy \quad \text{سوال ۱۴.۳۳:} \quad ۲۲۲۳۳$$

$$\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \frac{xe^{2y}}{4-y} dy dx \quad \text{سوال ۱۴.۳۴:} \quad ۲۲۲۳۴$$

$$\int_0^{2\sqrt{\ln 3}} \int_{y/2}^{\sqrt{\ln 3}} e^{x^2} dx dy \quad \text{سوال ۱۴.۳۵:} \quad ۲۲۲۳۵$$

$$\int_0^3 \int_{\sqrt{x/3}}^1 e^{y^3} dy dx \quad \text{سوال ۱۴.۳۶:} \quad ۲۲۲۳۶$$

$$\int_0^{1/16} \int_{y^{1/4}}^{1/2} \cos(16\pi x^5) dx dy \quad \text{سوال ۱۴.۳۷:} \quad ۲۲۲۳۷$$

$$\int_0^8 \int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{dy dx}{y^4 + 1} \quad \text{سوال ۱۴.۳۸:} \quad ۲۲۲۳۸$$

$$\iint_R (y - 2x^2) dS \quad \text{جہاں } R \text{ چوکور } |x| + |y| = 1 \text{ کا اندرونی خطہ ہے۔} \quad \text{سوال ۱۴.۳۹:} \quad ۲۲۲۳۹$$

$$\iint_R xy dS \quad \text{جہاں لکیر } y = x, y = 2x, y = 2 \text{ اور } x + y = 2 \text{ کے قلعہ خطہ } R \text{ ہے۔} \quad \text{سوال ۱۴.۴۰:} \quad ۲۲۲۴۰$$

۲۲۲۴۱

سطح $z = f(x, y)$ کے نیچے حجم

۲۲۲۴۲

سوال ۱۴.۴۱: مستوی xy میں لکیر $x = 0$ ، $y = x$ اور $x + y = 2$ کے قلعہ مثلث کے اور قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ کے نیچے خطہ کا حجم تلاش کریں۔

۲۲۲۴۳

۲۲۲۴۴

سوال ۱۴.۴۲: ایک ٹھوس جسم اوپر سے نیلے $z = x^2$ اور نیچے سے مستوی xy میں لکیر $y = x$ اور قطع مکانی $y = 2 - x^2$ کے قلعہ مثلث خطہ کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۲۲۲۴۵

۲۲۲۴۶

سوال ۱۴.۴۳: ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ مستوی xy میں لکیر $y = 3x$ اور قطع مکانی $y = 4 - x^2$ کے قلعہ خطہ ہے جبکہ اس کا بالائی سر مستوی $z = x + 4$ پر مشتمل ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۲۲۲۴۷

۲۲۲۴۸

سوال ۱۴.۴۴: شمن اول میں محدودی مستویات، نیلے $x^2 + y^2 = 4$ اور مستوی $z + y = 3$ کے قلعہ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۲۲۲۴۹

سوال ۱۴.۴۵: شمن اول میں محدودی مستویات، مستوی $x = 3$ اور قطع مکانی نیلے $z = 4 - y^2$ کے قلعہ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۲۲۲۵۰

سوال ۱۴.۴۶: شمن اول سے سطح $z = 4 - x^2 - y$ ایک ٹھوس جسم کا نئی ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۲۲۲۵۱

سوال ۱۴.۴۷: ثمن اول سے یلین $z = 12 - 3y^2$ اور مستوی $x + y = 2$ ایک بیچ کا ٹٹے ہیں۔ اس بیچ کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۴۸: چوکور ستون $|x| + |y| \leq 1$ سے مستویات $z = 0$ اور $3x + z = 3$ جس ٹھوس جسم کو کاٹتے ہیں اس کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۴۹: ایک ٹھوس جسم سامنے اور پشت سے مستویات $x = 2$ اور $x = 1$ ، اطراف سے یلین $y = \pm \frac{1}{x}$ ، اوپر سے مستوی $z = 1 + x$ اور نیچے سے مستوی $z = 0$ میں گھیرا ہوا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۵۰: ایک جسم سامنے اور پشت سے مستویات $x = \pm \frac{\pi}{3}$ ، اطراف سے یلین $y = \pm \sec x$ ، اوپر سے یلین $z = 1 + y^2$ اور نیچے سے مستوی xy میں گھیرا ہوا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

غیر محدود خطوں پر نکلاتے

سوال ۱۴.۵۱ تا ۱۴.۵۴ میں غیر مناسب نکلات کو بارہا مکمل تصور کرتے ہوئے ان کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۵۱: $\int_1^\infty \int_{e^{-x}}^1 \frac{1}{x^3 y} dy dx$

سوال ۱۴.۵۲: $\int_{-1}^1 \int_{-1/\sqrt{1-x^2}}^{1/\sqrt{1-x^2}} (2y+1) dy dx$

سوال ۱۴.۵۳: $\int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{(x^2+1)(y^2+1)} dx dy$

سوال ۱۴.۵۴: $\int_0^\infty \int_0^\infty x e^{-(x+2y)} dx dy$

دوہرا اکملات کے تخمینے

سوال ۱۴.۵۵ اور ۱۴.۵۶ میں تقابل $f(x, y)$ کے دوہرا مکمل کے خطہ R کو انتہائی خط $x = a$ اور افقی خط $y = c$ خانہ بند کرتی ہیں۔ ہر ذیلی مستطیل میں دکھائے گئے (x_k, y_k) لیتے ہوئے درج ذیل تخمین استعمال کر کے دوہرا اکملات کی تخمینی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\iint_R f(x, y) dS \approx \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

سوال ۱۴.۵۵: تقابل $f(x, y) = x + y$ اور خطہ R ، جو نصف دائرہ $y = \sqrt{1-x^2}$ اور محور x کے بیچ ہے۔ خانہ بندی

بندی $x = -1, -1/2, 0, 1/4, 1/2, 1$ اور $y = 0, 1/2, 1$ لیں۔ نقطہ (x_k, y_k) کو k واں خانے کا نچلا پایا یا کونا لیں بشرطیکہ یہ مستطیل R کے اندر پایا جاتا ہو۔

سوال ۱۴.۵۶: تقابل $f(x, y) = x + 2y$ ہے جبکہ دائرہ $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ کا اندرونی خطہ R ہے۔ خانہ

بندی $x = 1, 3/2, 2, 5/2, 3$ اور $y = 2, 5/2, 3, 7/2, 4$ لیں۔ بشرطیکہ k واں مستطیل R میں پایا جاتا ہو، k دیں مستطیل کے وسطانی مرکز کو (x_k, y_k) لیں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴.۵۷: فرض $x^2 + y^2 \leq 4$ کو شعاع $\theta = \frac{\pi}{6}$ اور $\theta = \frac{\pi}{2}$ دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں سے چھوٹے ٹکڑے پر $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2}$ کا تکمیل لیں۔

سوال ۱۴.۵۸: لامتناہی مستطیل $0 \leq y \leq 2$ ، $2 \leq x \leq \infty$ پر $f(x, y) = \frac{1}{(x^2 - x)(y - 1)^{2/3}}$ کا تکمیل لیں۔

سوال ۱۴.۵۹: ایک ٹھوس (غیر دائری) قائمہ بیلن کا قاعدہ xy مستوی ہے جبکہ اس کی بالائی سرحد قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ ہے۔ اس بیلن کا حجم

$$H = \int_0^1 \int_0^y (x^2 + y^2) dx dy + \int_1^2 \int_0^{2-y} (x^2 + y^2) dx dy$$

ہے۔ خطہ R کا خاکہ بنائیں اور بیلن کے حجم کو، تکمیل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے، ایک بار با تکمیل کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔

سوال ۱۴.۶۰: درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: مکمل کو ایک تکمیل کی صورت میں لکھیں۔)

$$\int_0^2 (\tan^{-1} \pi x - \tan^{-1} x) dx$$

سوال ۱۴.۶۱: مستوی xy میں کونسا خطہ R درج ذیل تکمیل کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتا ہے؟

$$\iint_R (4 - x^2 - 2y^2) dS$$

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴.۶۲: مستوی xy میں کونسا خطہ R درج ذیل تکمیل کی قیمت کو کم سے کم بناتا ہے؟

$$\iint_R (x^2 + y^2 - 9) dS$$

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴.۶۳: کیا استمراری تفاعل $f(x, y)$ کا مستوی xy میں مستطیل خطہ پر تکمیل کی ترتیب بدلتے ہوئے مختلف نتائج کا حصول ٹھیک ہوگا؟ اپنے

جواب کی وجہ بتائیں۔

سوال ۱۴.۶۴: ایک مثلث جس کے راس $(0, 1)$ ، $(2, 0)$ اور $(1, 2)$ ہوں پر استمراری تفاعل $f(x, y)$ کے دوہرا تکمیل کی قیمت درکار

ہے۔ آپ یہ قیمت کیسے حاصل کریں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴.۶۵: درج ذیل تعلق کو ثابت کریں۔ ۲۲۲۹۱

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2} dx dy = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \int_{-b}^b e^{-x^2-y^2} dx dy = 4 \left(\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \right)^2$$

سوال ۱۴.۶۶: درج ذیل غیر مناسب تھم کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۲۲۹۲

$$\int_0^1 \int_0^3 \frac{x^2}{(y-1)^{2/3}} dy dx$$

اعداد سے ترکیب سے ٹکڑوں کی قیمت کی تلاش ۲۲۲۹۳

سوال ۱۴.۶۷: ۱۴.۷۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے اعدادی ترکیب سے دوہرا نکملات کی قیمتیں دریافت کریں۔ ۲۲۲۹۴

$$\int_1^3 \int_1^x \frac{1}{xy} dy dx \quad \text{سوال ۱۴.۶۷: ۲۲۲۹۵}$$

$$\int_0^1 \int_0^1 e^{-x^2-y^2} dy dx \quad \text{سوال ۱۴.۶۸: ۲۲۲۹۶}$$

$$\int_0^1 \int_0^1 \tan^{-1} xy dy dx \quad \text{سوال ۱۴.۶۹: ۲۲۲۹۷}$$

$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3\sqrt{1-x^2-y^2} dy dx \quad \text{سوال ۱۴.۷۰: ۲۲۲۹۸}$$

۲۲۲۹۹

۲۲۳۰۰

۱۴.۲ رقبات، معیار اثر، اور مرکز کمیت ۲۲۳۰۱

اس حصہ میں دوہرا نکملات استعمال کرتے ہوئے مستوی میں محدود خطوں کے رقبات اور ان خطوں پر باریک چادروں کی کمیت، معیار اثر، مرکز کمیت، اور ۲۲۳۰۲

حرکتے دوارے کے رداس معلوم کرنا دکھایا جائے گا۔ ان کا حساب باب ۶ کے حساب کی طرح ہوگا لیکن اب ہم زیادہ قسم کے اشکال کے لئے حساب کر پائیں گے۔ ۲۲۳۰۳

مستوی میں محدود خطوں کے رقبات ۲۲۳۰۵

گزشتہ حصہ میں خطہ R پر دوہرا نکمل کی تعریف میں $f(x, y) = 1$ لینے سے جزوی مجموعات کی تخفیف شدہ صورت ۲۲۳۰۶

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k = \sum_{k=1}^n \Delta S_k$$

۲۲۳۰۷ حاصل ہوگی۔ یہ تخمینہ طور پر R کا رقبہ ہوگا۔ جوں جوں شکل ۱۴.۱۵ میں Δx اور Δy صفر کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں توں توں R کے زیادہ سے زیادہ حصہ کو تمام ΔS_k مل کر کوڑھانچتے ہیں، اور ہم R کی رقبہ کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔ ۲۲۳۰۸

$$(۲) \quad \text{رقبہ} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta S_k = \iint_R dS$$

۲۲۳۰۹ تعریف: بند محدود خطہ R کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad S = \iint_R dS$$

□

۲۲۳۱۰

۲۲۳۱۱ اس باب کے دیگر تعریفات کی طرح، رقبہ کی ایک متغیری تعریف کے لحاظ سے، جو ہم پہلے پیش کر چکے ہیں، موجودہ تعریف زیادہ اقسام کے خطوں پر قابل ۲۲۳۱۲ اطلاق ہوگی، لیکن، جن خطوں پر دونوں تعریفات قابل اطلاق ہوں، وہاں موجودہ تعریف گزشتہ تعریف کے عین موافق ہوگی۔

۲۲۳۱۳ مساوات ۳ میں دی گئی تکمل کی قیمت کے حصول میں ہم R پر $f(x, y) = 1$ لیتے ہیں۔

۲۲۳۱۴ مثال ۱۴.۵: ربع اول میں $y = x$ اور $y = x^2$ کے بیچ محیط رقبہ تلاش کریں۔

۲۲۳۱۵ حل: ہم اس خطہ کا خاکہ (شکل ۱۴.۱۶) بنا کر رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$S = \int_0^1 \int_{x^2}^x dy dx = \int_0^1 [y]_{x^2}^x dx = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}$$

□

۲۲۳۱۶

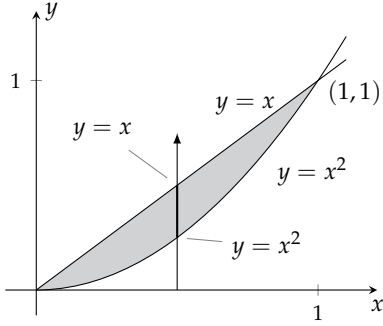
۲۲۳۱۷ مثال ۱۴.۶: قطع مکانی $y = x^2$ اور لکیر $y = x + 2$ کے بیچ محیط رقبہ تلاش کریں۔

۲۲۳۱۸ حل: اگر ہم پہلے x کے لحاظ سے تکمل لیں تب ہمیں اس خطہ کو R_1 اور R_2 میں تقسیم کر کے درج ذیل دو علیحدہ علیحدہ تکملات کی ضرورت پیش آئے گی (شکل ۱۴.۱۷)۔ ۲۲۳۱۹

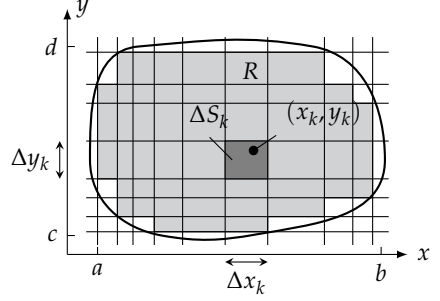
$$S = \iint_{R_1} dS + \iint_{R_2} dS = \int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx dy + \int_1^4 \int_{y-2}^{\sqrt{y}} dx dy$$

۲۲۳۲۰ اس کے برعکس تکمل کی ترتیب الٹ کرنے سے صرف ایک تکمل

$$S = \int_{-1}^2 \int_{x^2}^{x+2} dy dx$$



شکل ۱۴.۱۴: قطعہ مکانی اور لکیر کے رقبہ (مثال ۱۴.۵)۔



شکل ۱۴.۱۵: ایک خطہ کے رقبے کی تلاش میں پہلا قدم خطے کے اندرون کی خانہ بندی ہے۔

۲۲۲۲۱ کی ضرورت پیش آئے گی (شکل ۱۴.۱۷-ب)۔ ہم اسی سے رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$S = \int_{-1}^2 \left[y \right]_{x^2}^{x+2} dx = \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 = \frac{9}{2}$$

□

۲۲۲۲۲

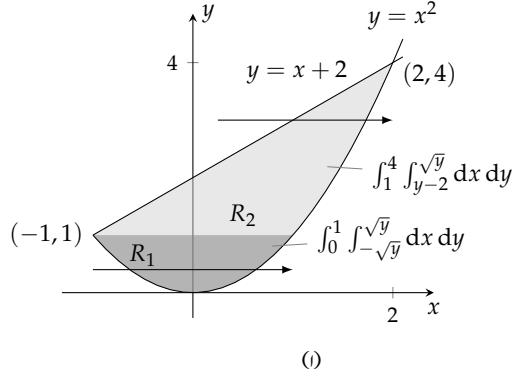
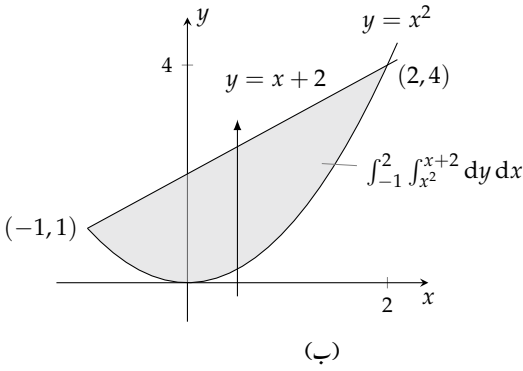
۲۲۲۲۳ اوسط قیمت

۲۲۲۲۴ بند وقفہ پر قابل مکمل واحد متغیر تفاعل کی اوسط قیمت اس وقفہ پر تفاعل کا مکمل تقسیم لمبائی وقفہ ہوگی۔ بند اور محدود خطہ پر، جس کا رقبہ قابل ناپ ہو، معین قابل مکمل دو متغیر تفاعل کی اوسط قیمت اس خطہ پر تفاعل کا مکمل تقسیم خطہ کا رقبہ ہوگی۔ اگر خطہ R اور تفاعل f ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ ۲۲۲۲۵

$$(۴) \quad R \text{ پر } f \text{ کی اوسط قیمت} = \frac{1}{\text{کار رقبہ } R} \iint_R f \, dS$$

۲۲۲۲۶ اگر خطہ R پر باریک (تیلی) چادر کی کثافت رقبہ f ہو تب R پر f کے دوہرا مکمل کو R کے رقبہ سے تقسیم کرنے سے اس چادر کی اوسط کثافت حاصل ہوگی جس کی اکائی قیمت فی اکائی رقبہ ہوگی۔ اگر نقطہ (x, y) سے مقررہ نقطہ N تک فاصلہ f(x, y) ہو تب R پر f کی اوسط قیمت، N سے R کے نقاط کا اوسط فاصلہ ہوگا۔ ۲۲۲۲۷

۲۲۲۲۸ مثال ۱۴.۷: مستطیل 0 ≤ x ≤ π, 0 ≤ y ≤ 1 پر f(x, y) = x cos xy کی اوسط قیمت تلاش کریں۔



شکل ۱۴.۱: (i) اگر ہم پہلے x کے لحاظ سے تکامل لیں تب رقبے کے حصول کے لئے دو عملیات کا مجموعہ درکار ہوگا۔ (ب) البتہ پہلے y کے لحاظ سے تکامل لیتے ہوئے صرف ایک تکامل سے حاصل ہوگا۔

حل: خطہ R پر f کا تکامل

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \int_0^1 x \cos xy \, dx \, dy &= \int_0^\pi \left[\sin xy \right]_{y=0}^{y=1} dx \\ &= \int_0^\pi (\sin x - 0) \, dx = -\cos x \Big|_0^\pi = 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

□

ہوگا جبکہ مستطیل R کا رقبہ π ہے۔ یوں R پر f کی اوسط قیمت $\frac{2}{\pi}$ ہوگی۔

مرکز کمیت کے معیار اثر اول اور دوم

باریک چادروں کی کمیت اور معیار اثر تلاش کرنے کے لئے ہم باب ۶ کے کلیات کی طرح کلیات استعمال کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دوہرا تکامل کی وجہ سے اب ہم زیادہ اشکال اور کشافاتی تفاعل کو عمل میں لاسکتے ہیں۔ جدول میں ان کلیات درج ذیل ہیں۔

مستوی xy میں باریک چادر کی کمیت، معیار اثر اول^۱، معیار اثر دوم^۲ اور رداس^۳ دوار^۴ کے کلیاتے

کثافت: $\delta(x, y)$

کمیت: $M = \iint \delta(x, y) \, dS$

firstmoment^۱

secondmoment^۲

radiusofgyration^۳

$$M_x = \iint y \delta(x, y) \, dS, \quad M_y = \iint x \delta(x, y) \, dS \quad \text{معیار اثر اول:} \quad ۲۲۳۳۹$$

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} \quad \text{مرکز کثیت:} \quad ۲۲۳۴۰$$

$$\text{معیار اثر دوم (جمودی معیار اثر):} \quad ۲۲۳۴۱$$

$$I_x = \iint y^2 \delta(x, y) \, dS \quad \text{بلحاظ محور } x$$

$$I_y = \iint x^2 \delta(x, y) \, dS \quad \text{بلحاظ محور } y$$

$$I_L = \iint r^2(x, y) \delta(x, y) \, dS, \quad \text{(جہاں } L \text{ سے } (x, y) \text{ کا فاصلہ } r(x, y) \text{ ہے)} \quad \text{بلحاظ خط } L$$

$$I_0 = \int (x^2 + y^2) \delta(x, y) \, dS = I_x + I_y \quad \text{(قطبی معیار اثر) بلحاظ مبدا}$$

$$\text{رد اس دوار:} \quad ۲۲۳۴۲$$

$$R_x = \sqrt{\frac{I_x}{M}} \quad \text{بلحاظ محور } x$$

$$R_y = \sqrt{\frac{I_y}{M}} \quad \text{بلحاظ محور } y$$

$$R_0 = \sqrt{\frac{I_0}{M}} \quad \text{بلحاظ مبدا}$$

ان کلیات کا استعمال مثالوں کی مدد سے سمجھایا جائے گا۔ ۲۲۳۴۳

معیار اثر اول M_x اور M_y اور معیار اثر دوم (جمودی معیار اثر) I_x اور I_y میں ریاضیاتی فرق یہ ہے کہ معیار اثر دوم ”بیرم کے بازوؤں“ کے فاصلوں، x اور y ، کا مربع لیتا ہے۔ ۲۲۳۴۵

معیار اثر I_0 کو قطبی معیار اثر^۹ کہتے ہیں۔ کثیت $\delta(x, y)$ (کثیت فی اکائی رقبہ) ضرب $x^2 + y^2$ ، جو نمائندہ نقطہ (x, y) سے مبدا ۲۲۳۴۶

تک فاصلہ ہے، کا مکمل قطبی معیار اثر کہلاتا ہے۔ چونکہ $I_0 = I_x + I_y$ ہے لہذا ان میں سے کسی دو کے حصول کے بعد تیسرے کو اس تعلق سے اخذ کیا ۲۲۳۴۷

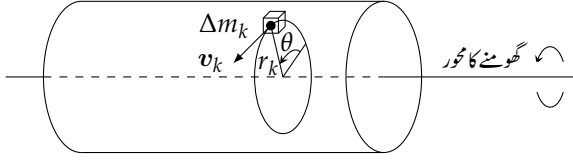
جاسکتا ہے۔ (معیار اثر I_0 بعض اوقات I_z لکھا جاتا اور بلحاظ محور z معیار اثر کہلاتا ہے۔ تب متناظر $I_z = I_x + I_y$ مسئلہ عمودی محور^{۱۰} کہلاتا ۲۲۳۴۸

(ہے۔) ۲۲۳۴۹

رد اس دوار R_x کی تعریف درج ذیل مساوات ہے۔ ۲۲۳۵۰

$$I_x = MR_x^2$$

polar moment^۹
Perpendicular Axis Theorem^{۱۰}



شکل ۱۴.۱۸: گھومتے ہوئے دھرے میں ذخیرہ توانائی دریافت کرنے کی خاطر ہم اس کو متعدد چھوٹے کمیتوں میں تقسیم کر کے ہر تمام چھوٹے کمیتوں کی حرکی توانائی کا مجموعہ لیتے ہیں۔

رداس دوار ہمیں بتاتا ہے کہ محور x کتنا دور پوری چادر کی کمیت منجمد کرتے ہوئے وہی I_x حاصل ہوگا۔ رداس دوار استعمال کرتے ہوئے ہم معیار اثر کو کمیت اور لمبائی کی صورت میں لکھ پاتے ہیں۔ رداس R_y اور R_0 کی تعریفات بھی اسی طرح ہیں:

$$I_y = MR_y^2, \quad I_0 = MR_0^2$$

ہم ان تعریفی مساوات کے جذر سے R_x ، R_y اور R_0 کے کمیات لکھتے ہیں۔

ہمیں معیار اثر میں کیا دلچسپی ہے؟ ایک جسم کا پہلا معیار اثر ہمیں ثقلی میدان میں اس جسم کے توازن اور مختلف محوروں کے لحاظ سے اس کی قوت مروڑ کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ اب اگر یہ جسم گھومتا ہو اور دھرا ہو تب ہمیں اس میں ذخیرہ توانائی جاننے میں زیادہ دلچسپی ہوگی تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کو روکنے کے لئے یا اس کو کسی خاص زاویائی رفتار تک پہنچانے میں کتنی توانائی درکار ہوگی۔ ایسی صورت میں معیار اثر دوم استعمال ہوگا۔

اس دھرا کو متعدد چھوٹی کمیتوں Δm_k میں تقسیم کریں اور گھومنے کے محور سے k ویں کمیتی کلوے کے فاصلہ کو r_k سے ظاہر کریں (شکل ۱۴.۱۸)۔ اگر دھرا کی زاویائی سمتی رفتار $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ ریڈین فی سیکنڈ ہو، تب اس کلوے کا کمیتی مرکز اپنے مدار میں خطی رفتار

$$v_k = \frac{d}{dt}(r_k \theta) = r_k \frac{d\theta}{dt} = r_k \omega$$

سے حرکت کرے گا۔ اس کلوے کی حرکی توانائی تخمیناً

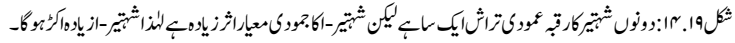
$$(۵) \quad \frac{1}{2} \Delta m_k v_k^2 = \frac{1}{2} \Delta m_k (r_k \omega)^2 = \frac{1}{2} \omega^2 r_k^2 \Delta m_k$$

ہوگی۔ دھرا کی حرکی توانائی تخمیناً

$$(۶) \quad \sum \frac{1}{2} \omega^2 r_k^2 \Delta m_k$$

ہوگی۔ دھرا کو زیادہ سے زیادہ کلووں میں تقسیم کرنے سے اس مجموعہ کی قیمت ایک حد تک پہنچتی ہے جسے مکمل

$$(۷) \quad \text{دھرا کی حرکی توانائی} = \int \frac{1}{2} \omega^2 r^2 dm = \frac{1}{2} \omega^2 \int r^2 dm$$


$$(\wedge) \quad I = \int r^2 \, dm$$
$$(۹) \quad \text{دھر کی حرکی توانائی} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

حل: ہم اس خطہ کا خاکہ بنا کر (شکل ۱۴.۲۰) اس پر اتنی معلومات درج کرتے ہیں کہ مکمل کی حدیں جان سکیں۔

چادر کی کمیت درج ذیل ہوگی۔ ۲۲۳۸۰

$$\begin{aligned} M &= \int_0^1 \int_0^{2x} \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6x + 6y + 6) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[6xy + 3y^2 + 6y \right]_{y=0}^{y=2x} dx \\ &= \int_0^1 (24x^2 + 12x) \, dx = \left[8x^3 + 6x^2 \right]_0^1 = 14 \end{aligned}$$

محور x کے لحاظ سے پہلا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔ ۲۲۳۸۱

$$\begin{aligned} M_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6xy + 6y^2 + 6y) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[3xy^2 + 2y^3 + 3y^2 \right]_{y=0}^{y=2x} dx = \int_0^1 (28x^3 + 12x^2) \, dx \\ &= \left[7x^4 + 4x^3 \right]_0^1 = 11 \end{aligned}$$

اسی طرح محور y کے لحاظ سے پہلا معیار اثر درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۲۲۳۸۲

$$M_y = \int_0^1 \int_0^{2x} x \delta(x, y) \, dy \, dx = 10$$

مرکز کمیت کے محدود درج ذیل ہوں گے۔ ۲۲۳۸۳

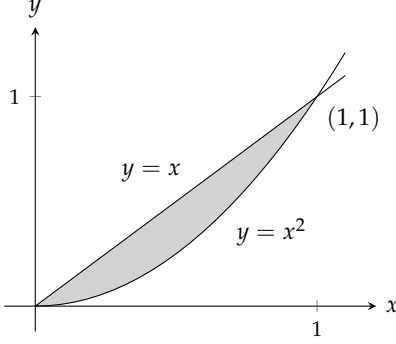
$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{11}{14}$$

محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر درج ذیل ہوگا۔ ۲۲۳۸۴

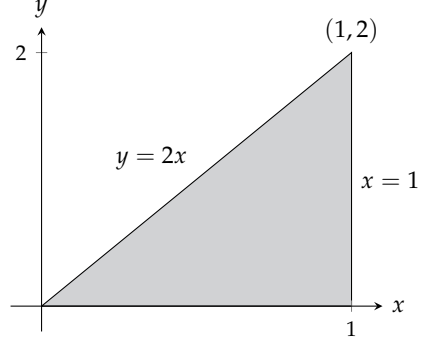
$$\begin{aligned} I_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y^2 \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6xy^2 + 6y^3 + 6y^2) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[2xy^3 + \frac{3}{2}y^4 + 2y^3 \right]_{y=0}^{y=2x} dx = \int_0^1 (40x^4 + 16x^3) \, dx \\ &= \left[8x^5 + 4x^4 \right]_0^1 = 12 \end{aligned}$$

اسی طرح محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۲۲۳۸۵

$$I_y = \int_0^1 \int_0^{2x} x^2 \delta(x, y) \, dy \, dx = \frac{39}{5}$$



شکل ۱۴.۲۱: خطہ برائے مثال ۱۴.۹



شکل ۱۴.۲۰: خطہ برائے مثال ۱۴.۸

ہم I_x اور I_y کی قیمتوں سے I_0 کی قیمت کلیہ $I_0 = I_x + I_y$ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$I_0 = 12 + \frac{39}{5} = \frac{60 + 39}{5} = \frac{99}{5}$$

تین رداس دوار درج ذیل ہوں گے۔

$$R_x = \sqrt{\frac{I_x}{M}} = \sqrt{\frac{12}{14}} = \sqrt{\frac{6}{7}}$$

$$R_y = \sqrt{\frac{I_y}{M}} = \sqrt{\left(\frac{39}{5}\right)/14} = \sqrt{\frac{39}{70}}$$

$$R_0 = \sqrt{\frac{I_0}{M}} = \sqrt{\left(\frac{99}{5}\right)/14} = \sqrt{\frac{99}{70}}$$

□

جیومیٹریائی اشکال کے وسطانی مراکز

مستقل کثافت کی صورت میں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے کلیات میں شمار کنندہ اور نسب نمایں موجود کثافت ایک دوسرے کو منسوخ کرتے ہیں۔ $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے نقطہ نظر سے δ کی قیمت 1 ہو سکتی ہے۔ یوں مستقل δ کی صورت میں مرکز کمیت کا دار و مدار جسم کی شکل و صورت پر منحصر ہو گا تاکہ جسم کے مادہ پر ایسی صورت میں مرکز کمیت عموماً شکل کا وسطانی مرکز^۱ پکارا جاتا ہے۔ وسطانی مرکز کی تلاش میں ہم $\delta = 1$ لے کر پہلے کی طرح، معیار اثر اول کو کمیت سے تقسیم کرتے ہوئے $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ دریافت کرتے ہیں۔

مثال ۱۴.۹: ریلج اول میں اوپر سے لکیر $y = x$ اور نیچے سے قطع مکانی $y = x^2$ ایک خطہ کو محدود کرتے ہیں۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

centroid^۱

حل: ہم خطے کا خاکہ بنا کر تکمل کی حدیں جانتے ہیں (شکل ۱۴.۲۱)۔ اس کے بعد $\delta = 1$ لے کر آگے بڑھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 M &= \int_0^1 \int_{x^2}^x 1 \, dy \, dx = \int_0^1 \left[y \right]_{y=x^2}^{y=x} dx = \int_0^1 (x - x^2) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6} \\
 M_x &= \int_0^1 \int_{x^2}^x y \, dy \, dx = \int_0^1 \left[\frac{y^2}{2} \right]_{y=x^2}^{y=x} dx \\
 &= \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{2} \right) dx = \left[\frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{10} \right]_0^1 = \frac{1}{15} \\
 M_y &= \int_0^1 \int_{x^2}^x x \, dy \, dx = \int_0^1 \left[xy \right]_{y=x^2}^{y=x} dx = \int_0^1 (x^2 - x^3) \, dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{12}
 \end{aligned}$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم وسطانی مرکز کے محدود دریافت کرتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{1/12}{1/6} = 2, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{1/15}{1/6} = \frac{2}{5}$$

□

نقطہ $(\frac{1}{2}, \frac{2}{5})$ اس خطے کا وسطانی مرکز ہوگا۔

سوالات

رقبہ بذریعہ دوہرا تکمل

سوال ۱۴.۷۱ تا سوال ۱۴.۷۸ میں منحنیات اور کلیروں کے بیچ خطے کا خاکہ بنا کر اس خطے کے رقبہ کو بطور دوہرا تکمل لکھیں۔ اس تکمل کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۱۴.۷۱: محدودی محور اور کلیر $x + y = 2$

سوال ۱۴.۷۲: کلیر $x = 0$ ، $y = 2x$ اور $y = 4$

سوال ۱۴.۷۳: قطع مکانی $x = -y^2$ اور کلیر $x = y + 2$

سوال ۱۴.۷۴: قطع مکانی $x = y - y^2$ اور کلیر $y = -x$

سوال ۱۴.۷۵: منحنی $y = e^x$ اور کلیر $y = 0$ ، $x = 0$ اور $x = \ln 2$

سوال ۱۴.۷۶: ربع اول میں منحنیات $y = \ln x$ ، $y = 2 \ln x$ اور کلیر $x = e$

سوال ۱۴.۷۷: قطع مکانی $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$

سوال ۱۴.۷۸: قطع مکانی $x = y^2 - 1$ اور $x = 2y^2 - 2$

سوال ۱۴.۷۹: ۱۴.۸۳ سوال ۱۴.۸۴ میں مستوی xy میں خطوں کے رقبات کو مکمل یا مکملات کے مجموعوں کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ ان خطوں کا خاکہ بنا کر سرحدی منحنیات پر ان کی مساواتیں لکھیں اور ان نقطوں کی نشاندہی کریں جہاں منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔ اس کے بعد ان خطہ کار قہ تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۷۹: $\int_0^6 \int_{y^2/3}^{2y} dx dy$ ۲۴۳۱۵

سوال ۱۴.۸۰: $\int_0^3 \int_{-x}^{x(2-x)} dy dx$ ۲۴۳۱۶

سوال ۱۴.۸۱: $\int_0^{\pi/4} \int_{\sin x}^{\cos x} dy dx$ ۲۴۳۱۷

سوال ۱۴.۸۲: $\int_{-1}^2 \int_{y^2}^{y+2} dx dy$ ۲۴۳۱۸

سوال ۱۴.۸۳: $\int_{-1}^0 \int_{-2x}^{1-x} dy dx + \int_0^2 \int_{-x/2}^{1-x} dy dx$ ۲۴۳۱۹

سوال ۱۴.۸۴: $\int_0^2 \int_{x^2-4}^0 dy dx + \int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} dy dx$ ۲۴۳۲۰

اوسط قیمت

سوال ۱۴.۸۵: $f(x, y) = \sin(x + y)$ کی اوسط قیمت درج ذیل خطوں پر تلاش کریں۔

۱. مستطیل $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi$ ۲۴۳۲۱

ب. مستطیل $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi/2$ ۲۴۳۲۲

سوال ۱۴.۸۶: کیا چوکور $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ یا ربع اول میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ میں $f(x, y) = xy$ کی اوسط قیمت زیادہ ہوگی؟ ان دونوں خطوں میں اوسط کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۸۷: چوکور $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$ میں قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۸۸: چوکور $\ln 2 \leq x \leq 2 \ln 2, \ln 2 \leq y \leq 2 \ln 2$ میں $f(x, y) = \frac{1}{xy}$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

مستقل کثافت

سوال ۱۴.۸۹: ربع اول میں قطع مکانی $y = 2 - x^2$ اور لکیر $x = 0$ کے بیچ ایک باریک چادر جس کی کثافت $\delta = 3$ ہو پائی جاتی ہے۔ اس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۰: ربع اول میں محدوی محور اور لکیر $x = 3$ اور $y = 3$ کے بیچ مستقل کثافت کی باریک مستطیل چادر پائی جاتی ہے۔ اس کے جمودی معیار اثر اور رداس دوایر تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۱: ربع اول میں محور x ، قطع مکانی $y^2 = 2x$ اور لکیر $x + y = 4$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۲: ربع اول سے لکیر $x + y = 3$ ایک تکوئی خطہ کا قی ہے۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۳: محور x اور منحنی $y = \sqrt{1 - x^2}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

باب ۱۴: مکمل باکشرت

- سوال ۱۴.۹۴: ربع اول میں قطع مکافی $y = 6x - x^2$ اور لکیر $y = x$ کے قع خطے کا رقبہ $\frac{125}{6}$ ہے۔ اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۲۲۳۳۸
- سوال ۱۴.۹۵: ربع اول سے دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ ایک خطہ کا قتا ہے۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۲۲۳۳۹
- سوال ۱۴.۹۶: دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے قع کثافت $\delta = 1$ کی باریک چادر کے محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ اس نتیجہ کو استعمال کرتے ہوئے اس خطہ کی I_y اور I_0 دریافت کریں۔ ۲۲۳۴۰
- سوال ۱۴.۹۷: محور x اور قوس $y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$ کے قع خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۲۲۳۴۱
- سوال ۱۴.۹۸: محور x اور منحنی $y = \frac{\sin^2 x}{x^2}$ کے قع وقفہ $\pi \leq x \leq 2\pi$ پر کثافت $\delta = 1$ کی باریک چادر پائی جاتی ہے۔ محور y کے لحاظ سے اس کی جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۲۳۴۲
- سوال ۱۴.۹۹: لانتناہی خطہ کا وسطانی مرکز ربع دوم میں محددی محور اور منحنی $y = e^x$ کے قع خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (کمیت اور معیار اثر کے کلیات میں آپ کو غیر مناسب تکللات استعمال کرنے ہوں گے)۔ ۲۲۳۴۳
- سوال ۱۴.۱۰۰: لانتناہی چادر کا پہلا معیار اثر ربع اول میں منحنی $y = e^{-x^2/2}$ کے نیچے کثافت $\delta = 1$ کے لانتناہی جسامت کی چادر کا محور y کے لحاظ سے پہلا معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۲۳۴۴
- متغیر کثافت** ۲۲۳۴۵
- سوال ۱۴.۱۰۱: قطع مکافی $x = y - y^2$ اور لکیر $x + y = 0$ کے قع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = x + y$ ہے۔ محور x کے لحاظ سے اس کی جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۳۴۶
- سوال ۱۴.۱۰۲: ترخیم $x^2 + 4y^2 = 12$ سے قطع مکافی $x = 4y^2$ جس چھوٹے حصہ کو کا قتا ہے، اس کی کثافت $\delta(x, y) = 5x$ ہے۔ اس کی کمیت تلاش کریں۔ ۲۲۳۴۷
- سوال ۱۴.۱۰۳: محور y اور لکیر $y = x$ اور $y = 2 - x$ کے قع کثافت $\delta(x, y) = 6x + 3y + 3$ ہے۔ اس چادر کا مرکز کمیت تلاش کریں۔ ۲۲۳۴۸
- سوال ۱۴.۱۰۴: منحنیات $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ کے قع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔ اس کی کمیت اور محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۲۳۴۹
- سوال ۱۴.۱۰۵: ربع اول سے خطوط $x = 6$ اور $y = 1$ ایک مستطیل باریک چادر کا قتا ہے جس کی کثافت $\delta(x, y) = x + y + 1$ ہے۔ اس کی مرکز کمیت اور محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۳۵۰
- سوال ۱۴.۱۰۶: قطع مکافی $y = x^2$ اور لکیر $y = 1$ کے قع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۳۵۱
- سوال ۱۴.۱۰۷: قطع مکافی $y = x^2$ ، محور x اور لکیر $x = \mp 1$ کے قع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 7y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۳۵۲
- سوال ۱۴.۱۰۸: خطوط $x = 0$ ، $x = 20$ ، $y = -1$ اور $y = 1$ کے قع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 1 + x/20$ ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۳۵۳

سوال ۱۴.۱۰۹: لکیر $y = x$ ، $y = -x$ اور $y = 1$ کے بیچ کنونی چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محدودی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دو اور تلاش کریں۔ اس کا قطبی جمودی معیار اثر اور رداس دو اور بھی تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۰: کثافت $\delta(x, y) = 3x^2 + 1$ لیتے ہوئے سوال ۱۴.۱۰۹ کو دوبارہ حل کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴.۱۱۱: مستوی xy میں جراثیم کی تعدادی کثافت $f(x, y) = \frac{10000e^y}{1+|x|/2}$ ہے جہاں x اور y کی ناپ سنٹی میٹر میں ہے۔ مستطیل $-5 \leq x \leq 5$ ، $-2 \leq y \leq 0$ میں جراثیم کی کل تعداد تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۲: سطح زمین پر کثافت آبادی $f(x, y) = 100(y + 1)$ ہے جہاں x اور y کلومیٹر میں ہیں۔ منحنیات $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ کے بیچ کل آبادی کتنی ہوگی؟

سوال ۱۴.۱۱۳: مستقل کثافت کا ایک برتن مستوی xy میں خطہ $-1 \leq x \leq 1$ ، $0 \leq y \leq a(1 - x^2)$ پر واقع ہے۔ یہ برتن 45° تک ٹیڑھا کرنے تک واپس اپنی جگہ پر آن گرتا ہے۔ مستقل a کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۴: جمودی معیار اثر کم سے کم کرنا
رہج اول میں کثافت $\delta(x, y) = 1$ کی چادر لکیر $x = 4$ اور $y = 2$ کے بیچ پائی جاتی ہے۔ لکیر $y = a$ کے لحاظ سے اس چادر کی جمودی معیار اثر I_a درج ذیل ہے۔

$$I_a = \int_0^4 \int_0^2 (y - a)^2 dy dx$$

مستقل a کی وہ قیمت تلاش کریں جو I_a کو کم سے کم کرتا ہو۔

سوال ۱۴.۱۱۵: مستوی xy میں لکیر $y = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ، $y = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ اور $x = 0$ ، $x = 1$ کے بیچ لامتناہی خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۶: ایک پتلی چھڑی کی مستقل خطی کثافت δ گرام فی سنٹی میٹر اور لمبائی L ہے۔ اس کا رداس دو واردیے گئے محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

ا. چھڑی کے محور کو عمودی اور اس کی مرکز کثیت سے گزرتے ہوئے خط۔

ب. چھڑی کے ایک سرپر چھڑی کے محور کو عمودی خط۔

سوال ۱۴.۱۱۷: مستوی xy میں مستقل کثافت δ کی چادر منحنیات $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ کے بیچ پائی جاتی ہے۔

ا. ایسا δ دریافت کریں کہ چادر کی کثیت سوال ۱۴.۱۰۴ کے چادر کی کثیت کے برابر ہو۔

ب. جزو-۱ میں حاصل δ کی قیمت کا اس خطہ پر $\delta(x, y) = y + 1$ کی اوسط قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۸: دائرہ $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ کی کثافت مستقل ہے۔ محوروں کے لحاظ سے اس کے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

مسئلہ متوازی محور

مستوی xy میں ایک خطہ پر کثیت m کی باریک چادر پائی جاتی ہے۔ اس کے مرکز کثیت سے خط $L_{C,m}$ گزرتا ہے۔ خط $L_{C,m}$ کے متوازی h اکائیاں

دور خط L پایا جاتا ہے۔ مسئلہ متوازی محور کہتا ہے کہ $L_{c,m}$ اور L کے لحاظ سے بالترتیب جمودی معیار اثر $I_{c,m}$ اور I_L درج ذیل کلیہ کو مطمئن کریں گے۔

$$(۱۰) \quad I_L = I_{c,m} + mh^2$$

اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے ایک جمودی معیار اثر سے دوسرا آسانی دریافت کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۱۳.۱۱۹: مسئلہ متوازی محور کا ثبوت

(۱) دکھائیں کہ باریک چادر کے مرکز کیت سے گزرتی خط کے لحاظ سے چادر کا جمودی معیار اثر صفر ہوگا۔ (اشارہ: مرکز کیت کو مبداء پر رکھیں اور خط کو محور y پر رکھیں۔ کلیہ $\bar{x} = \frac{M_y}{M}$ کیا دیگا؟) (ب) جزو-۱ کے نتیجہ سے مسئلہ متوازی محور اخذ کریں۔ (اشارہ: خط $L_{c,m}$ کو محور y اور L کو $x = h$ پر رکھ کر I_L کے مکمل کو دو حصوں میں لکھیں۔)

سوال ۱۳.۱۲۰: (۱) مسئلہ متوازی محور استعمال کرتے ہوئے مثال ۱۳.۸ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے اس مثال میں چادر کے مرکز کیت سے گزرتی افقی اور انحصانی خطوط کے لحاظ سے چادر کی جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ (ب) جزو-۱ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے خطوط $x = 1$ اور $y = 2$ کے لحاظ سے چادر کی جمودی معیار اثر دریافت کریں۔

کلیہ پاپلس

جناب پاپلس نے حصہ ۶.۱۰ کا مسئلہ پاپلس بیان کیا۔ اس کے علاوہ وہ جانتے تھے کہ ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتے ہوئے دو مستوی خطوں کا وسطانی مرکز ان خطوں کے وسطانی مراکز سے گزرتے ہوئے خط پر پایا جاتا ہے۔ مستوی xy میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتی ہوئی دو باریک چادر P_1 اور P_2 فرض کریں، جن کی کیت بالترتیب m_1 اور m_2 ہو۔ مبداء سے بالترتیب ان چادروں کے مراکز کیت تک سمتیات c_1 اور c_2 لیں۔ اب اشتراک $P_1 \cup P_2$ کے مرکز کیت کا تعین گرستیہ درج ذیل دیگا۔

$$(۱۱) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2}{m_1 + m_2}$$

مساوات ۱۱ کو کلیہ پاپلس^{۱۲} کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتی ہوئی دو سے زیادہ (لیکن متناہی تعداد کی) چادروں کے لئے درج ذیل کلیہ ہوگا۔

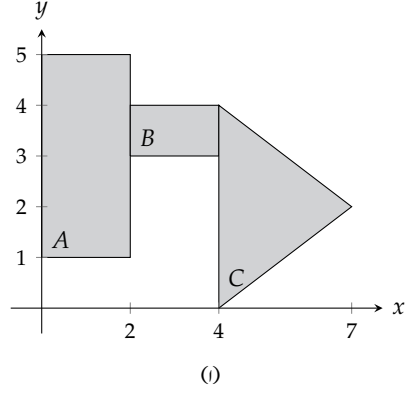
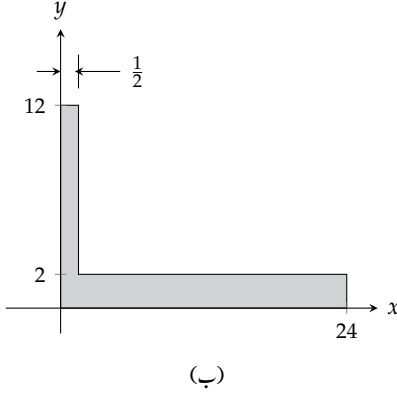
$$(۱۲) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2 + \dots + m_n c_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}$$

یہ کلیہ بالخصوص وہاں فائدہ مند ہوگا جہاں غیر منظم شکل و صورت کی چادر کے حصوں کے وسطانی مراکز ہم جیومیٹری سے علیحدہ علیحدہ طور پر جانتے ہوں اور جہاں ہر حصہ از خود مستقل کثافت کا ہو۔ ہم اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے پوری چادر کا وسطانی مرکز معلوم کر سکتے ہیں۔

سوال ۱۳.۱۲۱: کلیہ پاپلس (مساوات ۱۱) اخذ کریں۔ (اشارہ: ربع اول میں ان خطوں کو ترسیم کر کے ان کے مراکز کیت $(\bar{x}_1, \bar{y}_1)$ اور $(\bar{x}_2, \bar{y}_2)$ کی نشاندہی کریں۔ محدود محور کے لحاظ سے $P_1 \cup P_2$ کے معیار اثر کیا ہوں گے؟)

سوال ۱۳.۱۲۲: ریاضی (الکراچی) ماخوذ اور مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی عدد صحیح $n > 2$ کے لئے مساوات ۱۲ مطمئن ہوگا۔

سوال ۱۳.۱۲۳: فرض کریں A, B اور C تین اشکال ہیں (شکل ۱۴.۲۲-۱)۔ کلیہ پاپلس کی مدد سے درج ذیل کے وسطانی مراکز دریافت کریں۔



شکل ۱۴.۲۲: ۱۴.۲۳ سوال کے برائے سوال ۱۴.۱۲۳ اور سوال ۱۴.۱۲۴

۲۴۵۱۸. د. $A \cup B \cup C$

۲۴۵۱۷. ج. $B \cup C$

۲۴۵۱۶. ب. $A \cup C$

۲۴۵۱۵. ا. $A \cup B$

سوال ۱۴.۱۲۴: وسطانی مرکز دریافت کریں (شکل ۱۴.۲۲-ب)۔ ۲۴۵۱۹

سوال ۱۴.۱۲۵: ایک مساوی الساقین مثلث T کا قاعدہ $2a$ اور قد h ہے۔ اس کا قاعدہ، رداس a کے نصف دائرہ D کے قطر پر پایا جاتا ہے۔ مثلث ۲۴۵۲۰

دائرہ کے باہر ہے۔ $T \cup D$ کا وسطانی مرکز (i) T اور D کی مشترک سرحد پر (ب) T کے اندر ہونے کے لئے a اور h کا تعلق دریافت کریں۔ ۲۴۵۲۱

سوال ۱۴.۱۲۶: ایک مساوی الساقین مثلث T جس کا قد h ہے کا قاعدہ چوکور Q کا ایک ضلع ہے۔ چوکور کے ضلع کی لمبائی s ہے۔ (چوکور اور مثلث ۲۴۵۲۲

ایک دوسرے کو نہیں ڈھانپتے ہیں)۔ $T \cup Q$ کا وسطانی مرکز مثلث کے قاعدہ پر رکھنے کی خاطر h کا s کے ساتھ کیا تعلق گا؟ اپنے جواب کا موازنہ سوال ۲۴۵۲۳

۱۴.۱۲۵ کے جواب کے ساتھ کریں۔ ۲۴۵۲۴

۲۴۵۲۵

۲۴۵۲۶

۱۴.۳. دوہرا مکملات کا قطبی روپ ۲۴۵۲۷

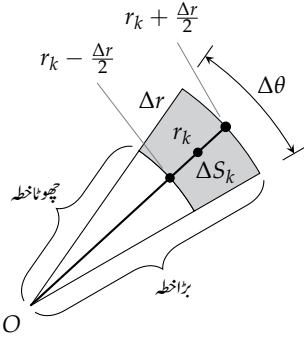
بعض اوقات مکمل کو قطبی روپ میں تبدیل کرنے سے اس کا حل آسان ہو جاتا ہے۔ اس حصہ میں یہ تبدیلی دکھائی جائے گی اور ان مکملات کی قیمت کا حصول ۲۴۵۲۸

دکھایا جائے گا جن کے سرحد قطبی روپ میں دیے گئے ہوں۔ ۲۴۵۲۹

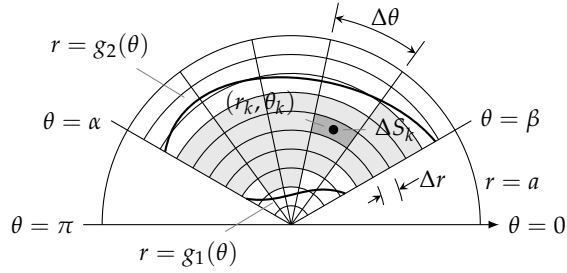
قطبی روپ میں مکملات ۲۴۵۳۰

مستوی xy میں دوہرا مکمل کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے خطہ R کو مستطیلی ٹکڑوں میں اس طرح کاٹنا کہ مستطیل کے اضلاع محدودی محوروں کے متوازی ۲۴۵۳۱

ہوں۔ اس طرح ان مستطیلوں کے اضلاع مستقل x اور یا مستقل y لکھے جاسکتے ہیں۔ کارٹیسی محدودی مستطیل قدرتی صورت ہے۔ قطبی محدودی نظام میں ۲۴۵۳۲



شکل ۱۴.۲۴: سایہ دار خطے کا رقبہ ΔS_k حاصل کرنے کے لئے بڑے خطے سے چھوٹے خطے کا رقبہ منفی کریں۔



شکل ۱۴.۲۳: خطہ $R : g_1(\theta) \leq r \leq g_2(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ پنکھا Q کی خانہ بندی شعاعوں اور دائری قوسین سے کرتے ہوئے R کی خانہ بندی کی جاتی ہے۔

”قطبی مستطیل“ قدرتی صورت ہے جس کے اضلاع مستقل r اور مستقل θ لکھے جاسکتے ہیں۔

فرض کریں تفاعل $f(r, \theta)$ خطہ R پر معین ہے جس کے سرحد شعاع $\theta = \alpha$ اور $\theta = \beta$ اور استراری منحنیات $r = g_1(\theta)$ اور $r = g_2(\theta)$ ہیں۔ مزید α اور β کے تقاربیت کے لئے $0 \leq g_1(\theta) \leq g_2(\theta) \leq a$ ہے۔ یوں R پنکھا نما خطہ Q میں، جس کو عدم مساوات $0 \leq r \leq a, \alpha \leq \theta \leq \beta$ ظاہر کرتی ہیں، پایا جائے گا (شکل ۱۴.۲۳)۔

ہم Q پر دائری قوسین اور شعاعوں کا جال بچھاتے ہیں۔ یہ قوسین ان دائروں سے کاٹے جاتے ہیں جن کا مرکز مبداء ہے اور جن کے رداس Δr ، $2\Delta r$ ، $\dots$ ہیں جہاں $\Delta r = \frac{a}{m}$ ہے۔ ان شعاع کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں $\Delta\theta = \frac{\beta - \alpha}{m}$ ہے۔

$$\theta = \alpha, \theta = \alpha + \Delta\theta, \theta = \alpha + 2\Delta\theta, \dots, \theta = \alpha + m'\Delta\theta = \beta$$

یہ شعاع اور قوسین Q کو ”قطبی مستطیلوں“ میں تقسیم کرتے ہیں۔

ہم ان قطبی مستطیلوں کو 1 تا n کی شمار سے ظاہر کرتے ہیں جو مکمل طور پر R کے اندر پائے جاتے ہوں اور ان کے رقبوں کو $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ شمار کرنے کی ترتیب غیر ضروری ہے۔ ہم ΔS_k رقبے کی قطبی مستطیل کے مرکز کو (r_k, θ_k) سے ظاہر کرتے ہیں۔ قطبی مستطیل کے مرکز سے مراد وہ نقطہ ہے جو دونوں دائری قوسین کے اوسط رداس کی قوس اور اس شعاع پر پایا جاتا ہو جو دونوں قوسین کو درمیان سے کاٹتی ہو۔ ہم اب درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(r, \theta) \Delta S_n$$

اگر پورے R پر f استراری ہو، تب جال کے خانے چھوٹے سے چھوٹے کر کے Δr اور $\Delta\theta$ کو صفر تک پہنچانے سے یہ مجموعہ ایک حد تک پہنچتا ہے۔ یہ

حد R پر f کا دوہرا انکمل کہلاتا ہے جس کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔ ۲۲۵۲۵

$$\lim_{n \rightarrow \infty} J_n = \iint_R f(r, \theta) dS$$

اس حد کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر ہمیں مجموعہ J_n یوں لکھنا ہو گا کہ ΔS_k کی قیمت Δr اور $\Delta \theta$ کی روپ میں ہو۔ رقبہ ΔS_k کی اندرونی قوسی سرحد کا رداس $r_k - \frac{\Delta r}{2}$ جبکہ اس کی بیرونی قوسی سرحد کا رداس $r_k + \frac{\Delta r}{2}$ ہے (شکل ۱۴.۲۴)۔ ان قوسین سے مبداء تک دائری ٹکونی خطوں کے رقبے ۲۲۵۲۷ ۲۲۵۲۸

$$(r) \quad \begin{aligned} & \frac{1}{2} \left(r_k - \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \Delta \theta \quad \text{اندرونی ٹکونی رقبہ} \\ & \frac{1}{2} \left(r_k + \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \Delta \theta \quad \text{بیرونی ٹکونی رقبہ} \end{aligned}$$

ہوں گے۔ یوں درج ہو گا۔ ۲۲۵۲۹

$$\begin{aligned} \Delta S_k &= \text{اندرونی ٹکونی رقبہ} - \text{بیرونی ٹکونی رقبہ} \\ &= \frac{\Delta \theta}{2} \left[\left(r_k + \frac{\Delta r}{2} \right)^2 - \left(r_k - \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \right] = \frac{\Delta \theta}{2} (2r_k \Delta r) = r_k \Delta r \Delta \theta \end{aligned}$$

اس نتیجہ کو مساوات میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہو گا۔ ۲۲۵۳۰

$$(r) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(r_k, \theta_k) r_k \Delta r \Delta \theta$$

مسئلہ فونی کی ایک صورت کہتی ہے کہ اس مجموعہ کی حد r اور θ کے لحاظ سے درج ذیل بارہا مکمل دیگا۔ ۲۲۵۳۱

$$(r) \quad \iint_R f(r, \theta) dS = \int_{\theta=\alpha}^{\theta=\beta} \int_{r=g_1(\theta)}^{r=g_2(\theta)} f(r, \theta) r dr d\theta$$

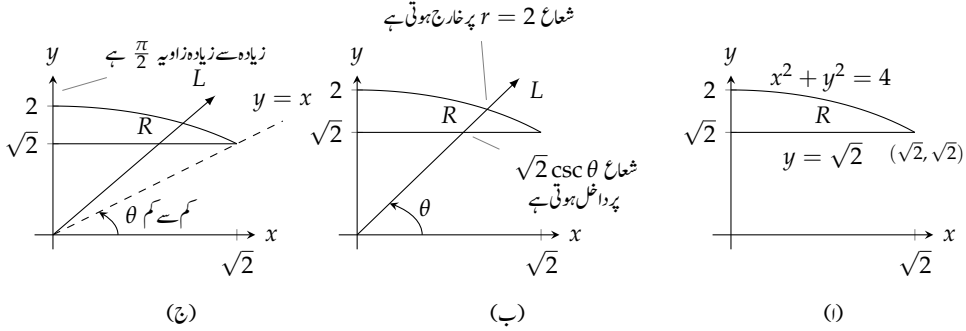
۲۲۵۳۲ تکمل کی حدیں

کار تہی محدود میں مکمل کی حدیں تلاش کرنے کا طریقہ کار قطبی محدود کے لئے بھی کارآمد ہے۔ ۲۲۵۳۳

قطبی محدود میں مکمل حاصل کرنے کا طریقہ ۲۲۵۳۴

قطبی محدود میں خطہ R پر $\iint_R f(r, \theta) dS$ کی قیمت حاصل کرنے کے لئے پہلے r کے لحاظ سے اور بعد میں θ کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے ہمیں درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔ ۲۲۵۳۵ ۲۲۵۳۶

۱. خاکہ: تکمل کے خطہ کا خاکہ بنائیں اور اس کی سرحدی منحنيات پر نام و نشان لگائیں (شکل ۱۴.۲۵)۔ ۲۲۵۳۷



شکل ۱۴.۲۵: قطبی حدود میں تکمیل کی قیمت کے قدم۔

۲. تکمیل کی r حدیں: مبدا سے بڑھتی ہوئی r کے رخ خط R سے گزرتا ہوا شعاع L کھینچیں۔ جن مقامات پر L اس خط میں داخل اور اس سے خارج ہوتا ہے، یہ تکمیل کی r حدیں ہوں گے۔ ان کی قیمتیں عموماً θ پر منحصر ہوں گی (شکل ۱۴.۲۵-ب)۔ ۲۴۵۵۸
۳. تکمیل کی θ حدیں: وہ θ حدیں منتخب کریں جن میں R سے گزرتی ہوئی تمام شعاعیں شامل ہوں (شکل ۱۴.۲۵-ج)۔ ۲۴۵۵۹
- تکمیل درج ذیل ہوگا۔ ۲۴۵۶۰

$$\int_R f(r, \theta) dS = \int_{\theta=\pi/4}^{\theta=\pi/2} \int_{r=\sqrt{2}\csc\theta}^{r=2} f(r, \theta) r dr d\theta$$

مثال ۱۴.۱۰: دائرہ $r = 1$ کے باہر اور قلب نما $r = 1 + \cos\theta$ کے اندر خط میں $f(r, \theta)$ کے تکمیل کی حدیں تلاش کریں۔ ۲۴۵۶۱

حل: ۲۴۵۶۲

۱. خاکہ: ہم خطے کا خاکہ بنا کر سرحدی مشخصیات پر نام و نشان لکھتے ہیں (شکل ۱۴.۲۶)۔ ۲۴۵۶۳

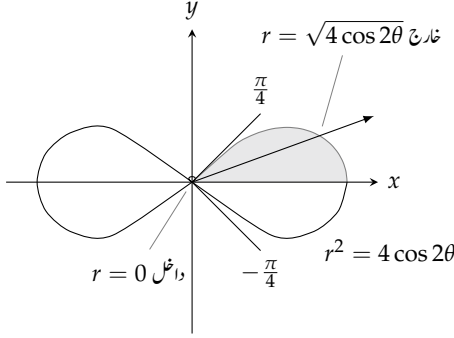
۲. تکمیل کی r حدیں: مبدا سے نکلتی ہوئی علامتی شعاع خط R میں $r = 1$ کے مقام پر داخل اور $r = 1 + \cos\theta$ کے مقام پر خارج ہو گی۔ ۲۴۵۶۴

۳. تکمیل کی θ حدیں: مبدا سے نکلتی ہوئی وہ شعاعیں جو R سے گزرتی ہوں، $\theta = -\frac{\pi}{2}$ تا $\theta = \frac{\pi}{2}$ میں پائی جاتی ہیں۔ ۲۴۵۶۵

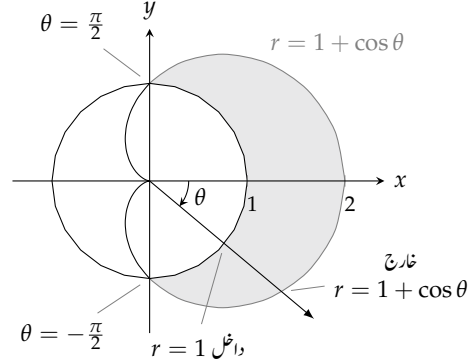
یوں تکمیل درج ذیل ہوگا۔ ۲۴۵۶۶

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_1^{1+\cos\theta} f(r, \theta) r dr d\theta$$

□



شکل ۱۴.۲: کمل کی قیمت کے حصول میں ہم r کو 0 تا $\sqrt{4 \cos 2\theta}$ جبکہ θ کو 0 تا $\frac{\pi}{4}$ لیتے ہیں۔



شکل ۱۴.۳: دائرہ اور قلب نما (مثال ۱۴.۱۰)

اگر $f(r, \theta)$ ایک مستقل تفاعل ہو جس کی قیمت 1 ہو تب R پر f کا کمل R کا رقبہ ہوگا۔ ۲۲۵۷۰

قطبی محدود میز رقبہ ۲۲۵۷۱

قطبی محدودی مستوی میں بند اور محدود خطہ R کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔ ۲۲۵۷۲

$$(۵) \quad S = \iint_R r \, dr \, d\theta$$

جیسا آپ توقع کرتے ہوں گے یہ کلیہ پہلے دیے گئے کلیات کے عین مطابق ہے۔ ہم اس حقیقت کا ثبوت پیش نہیں کریں گے۔ ۲۲۵۷۳

مثال ۱۴.۱۱: دو چشمہ $r^2 = 4 \cos 2\theta$ میں گھیرا ہوا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۲۵۷۴

حل: ہم دو چشمہ کا خاکہ بنا کر کمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۲)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ربع اول میں دو چشمہ کے رقبہ کو 4 سے ضرب دے کر پورا ۲۲۵۷۵

رقبہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۲۲۵۷۶

$$\begin{aligned} S &= 4 \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{4 \cos 2\theta}} r \, dr \, d\theta = 4 \int_0^{\pi/4} \left[\frac{r^2}{2} \right]_{r=0}^{r=\sqrt{4 \cos 2\theta}} d\theta \\ &= 4 \int_0^{\pi/4} 2 \cos 2\theta \, d\theta = 4 \sin 2\theta \Big|_0^{\pi/4} = 4 \end{aligned}$$

□

۲۲۵۷۷

کار تیبی کملات کی قطبی کملات میں تبدیلی ۲۲۵۷۸

کار تیبی کمل $\iint_R f(x, y) \, dx \, dy$ کو قطبی کمل میں دو قدموں میں تبدیل کیا جاتا ہے: ۲۲۵۷۹

۱. کارتیسی مکمل میں $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ پر کرتے ہوئے $dx dy$ کی جگہ $r dr d\theta$ لکھیں۔ ۲۲۵۸۰

۲. خطہ R کی سرحد کی قطبی حدیں مہیا کریں۔ ۲۲۵۸۱

یوں کارتیسی مکمل سے درج ذیل حاصل ہوگا جہاں مکمل کے خطہ کو قطبی محدود میں G سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ۲۲۵۸۲

$$(۱) \quad \iint_R f(x, y) dx dy = \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

یہ باب ۵ میں ترکیب بدل کی طرح ہے البتہ یہاں ایک کے بجائے دو متغیرات ہیں۔ دھیان رہے کہ $dx dy$ کی جگہ $dr d\theta$ نہیں بلکہ $r dr d\theta$ پر ۲۲۵۸۳

کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ حصہ ۷۔۱۴ پیش کی جائے گی۔ ۲۲۵۸۴

مثال ۱۴.۱۲: ربع اول میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کی ایک چوتھائی میں کشاف $\delta(x, y) = 1$ کی باریک چادر کی مبداء کے لحاظ سے قطبی معیار ۲۲۵۸۵

اثر تلاش کریں۔ ۲۲۵۸۶

حل: ہم چادر کا خاکہ بنا کر مکمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۲۸)۔ کارتیسی محدود میں اس خطہ کا قطبی معیار اثر سے مراد درج ذیل مکمل ہے۔ ۲۲۵۸۷

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx$$

ہم y کے لحاظ سے مکمل لے کر ۲۲۵۸۸

$$\int_0^1 \left(x^2 \sqrt{1-x^2} + \frac{(1-x^2)^{3/2}}{3} \right) dx$$

حاصل کرتے ہیں جس کا حل، جدول کی مدد کے بغیر، مشکل ہے۔ ۲۲۵۸۹

اس مکمل کو قطبی مکمل میں تبدیل کرنے سے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ ہم $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ پر کرتے ہوئے $dx dy$ کی جگہ ۲۲۵۹۰

$r dr d\theta$ لکھ کر ۲۲۵۹۱

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx &= \int_0^{\pi/2} \int_0^1 (r^2) r dr d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \left[\frac{r^2}{4} \right]_{r=0}^{r=1} d\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{4} d\theta = \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

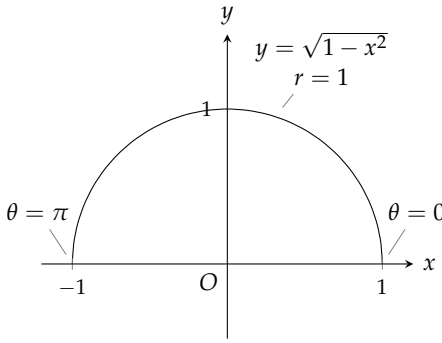
حاصل کرتے ہیں۔ قطبی محدود میں مکمل اتنا آسان کیوں ہوا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ $x^2 + y^2$ سادہ صورت r^2 اختیار کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ مکمل کی ۲۲۵۹۲

□

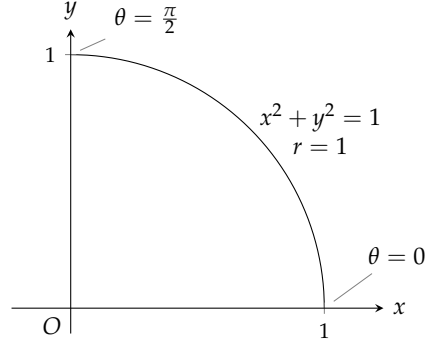
حدیں اب مستقل ہیں۔ ۲۲۵۹۳

مثال ۱۴.۱۳: محور x اور منحنی $y = \sqrt{1-x^2}$ کے بیچ نصف دائری خطہ R پر درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۹)۔ ۲۲۵۹۴

$$\iint_R e^{x^2+y^2} dy dx$$



شکل ۱۴.۲۹: نصف دائری خط $0 \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq r \leq 1$ ہے۔



شکل ۱۴.۲۸: قطبی محد میں یہ خط $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq r \leq 1$ ہے۔

حل: کارتیسی محد میں یہ کمل غیر بنیادی ہے اور $e^{x^2+y^2}$ کا x یا y کے لحاظ سے کمل، سیدھا طریقے سے، حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس کے باوجود یہ کمل اور اس طرح کے دیگر کملات ریاضیات میں اہمیت رکھتے ہیں اور ان کا حل ضروری ہے۔ قطبی محد یہاں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہم $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ پر کر کے $dy dx$ کی جگہ $r dr d\theta$ لکھ کر کمل کی قیمت حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \iint_R e^{x^2+y^2} dy dx &= \int_0^\pi \int_0^1 e^{r^2} r dr d\theta = \int_0^\pi \left[\frac{1}{2} e^{r^2} \right]_0^1 d\theta \\ &= \int_0^\pi \frac{1}{2} (e - 1) d\theta = \frac{\pi}{2} (e - 1) \end{aligned}$$

□

آپ نے دیکھا کہ e^{r^2} کے کمل میں ہمیں $r dr d\theta$ کا r درکار تھا جس کے بغیر ہم کمل حاصل نہیں کر سکتے تھے۔

سوالات

قطبی کملات کی قیمت کے تلاش

سوال ۱۴.۱۲ تا سوال ۱۴.۱۴ میں دیے گئے کملات کو قطبی روپ میں تبدیل کر کے حل کریں۔

سوال ۱۴.۱۲: $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy dx$

سوال ۱۴.۱۲۸: $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy dx$

سوال ۱۴.۱۲۹: $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy$

سوال ۱۴.۱۳۰: $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy$ ۲۲۹۰۵

سوال ۱۴.۱۳۱: $\int_{-a}^a \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} dy dx$ ۲۲۹۰۶

سوال ۱۴.۱۳۲: $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy$ ۲۲۹۰۷

سوال ۱۴.۱۳۳: $\int_0^6 \int_0^y x dx dy$ ۲۲۹۰۸

سوال ۱۴.۱۳۴: $\int_0^2 \int_0^x y dy dx$ ۲۲۹۰۹

سوال ۱۴.۱۳۵: $\int_{-1}^0 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 \frac{2}{1+\sqrt{x^2+y^2}} dy dx$ ۲۲۹۱۰

سوال ۱۴.۱۳۶: $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^0 \frac{4\sqrt{x^2+y^2}}{1+x^2+y^2} dx dy$ ۲۲۹۱۱

سوال ۱۴.۱۳۷: $\int_0^{\ln 2} \int_0^{\sqrt{(\ln 2)^2-y^2}} e^{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$ ۲۲۹۱۲

سوال ۱۴.۱۳۸: $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} e^{-(x^2+y^2)} dy dx$ ۲۲۹۱۳

سوال ۱۴.۱۳۹: $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{1-(x-1)^2}} \frac{x+y}{x^2+y^2} dy dx$ ۲۲۹۱۴

سوال ۱۴.۱۴۰: $\int_0^2 \int_{-\sqrt{1-(y-1)^2}}^0 xy^2 dx dy$ ۲۲۹۱۵

سوال ۱۴.۱۴۱: $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \ln(x^2 + y^2 + 1) dx dy$ ۲۲۹۱۶

سوال ۱۴.۱۴۲: $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{2}{(1+x^2+y^2)^2} dy dx$ ۲۲۹۱۷

۲۲۹۱۸

قطبہ مجدد میں رقبات کے تلاش

سوال ۱۴.۱۴۳: ربع اول سے منحنی $r = 2(2 - \sin 2\theta)^{1/2}$ جس خطہ کو کاٹتی ہے، اس کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۲۹۱۹

سوال ۱۴.۱۴۴: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر خطہ کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۲۹۲۰

سوال ۱۴.۱۴۵: گلاب $r = 12 \cos 3\theta$ کے ایک پتے کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۲۹۲۱

سوال ۱۴.۱۴۶: مثبت محور x اور بیچ دار $0 \leq \theta \leq 2\pi$ کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔ اس خطہ کی صورت گھونگا کے خول سے ملتی جلتی ہے۔ ۲۲۹۲۲

سوال ۱۴.۱۴۷: ربع اول میں قلب نما $r = 1 + \sin \theta$ جس خطہ کو کاٹتا ہے، اس کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۲۹۲۳

سوال ۱۴.۱۴۸: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ اور $r = 1 - \cos \theta$ کے مشترک خطہ کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۲۹۲۴

کمیتے اور معیار اثر

سوال ۱۴:۱۴۹: مستقل کثافت $\delta(x, y) = 3$ کی باریک چادر جس کی زیریں سرحد محور x اور بالائی سرحد قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ ہے، کا محور x کے لحاظ سے معیار اثر اول تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۰: دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ کے اندر باریک دائرہ قرص کی کثافت $\delta(x, y) = k(x^2 + y^2)$ ہے جہاں k ایک مستقل ہے۔ اس قرص کے محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اول اور مبداء کے لحاظ سے قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۱: دائرہ $r = 3$ کے باہر اور دائرہ $r = 6 \sin \theta$ کے اندر چادر کی کثافت $\delta(r, \theta) = \frac{1}{r}$ ہے۔ اس چادر کی کثافت تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۲: قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر باریک چادر کی کثافت $\delta(r, \theta) = \frac{1}{r^2}$ ہے۔ مبداء کے لحاظ سے اس چادر کی قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۳: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۴: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کے اندر باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 1$ ہے۔ مبداء کے لحاظ سے اس چادر کی قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

اوسط قیمتیں

سوال ۱۴:۱۵۵: مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \leq a^2$ کے اوپر نصف کرہ $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۶: مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \leq a^2$ کے اوپر (ایک) مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۷: قرص $x^2 + y^2 \leq a^2$ میں مبداء سے نقطہ $N(x, y)$ کا اوسط فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۸: قرص $x^2 + y^2 \leq a$ میں نقطہ $N(x, y)$ کا سرحدی نقطہ $A(1, 0)$ سے فاصلے کے مربع کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴:۱۵۹: خطہ $1 \leq x^2 + y^2 \leq e$ پر $f(x, y) = \frac{\ln(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ کے مکمل کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۱۴:۱۶۰: خطہ $1 \leq x^2 + y^2 \leq e^2$ پر $f(x, y) = \frac{\ln(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$ کا مکمل حل کریں۔

سوال ۱۴:۱۶۱: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر خطہ ٹھوس بیلن کا قاعدہ ہے۔ اس بیلن کی چوٹی مستوی $z = x$ میں پائی جاتی ہے۔ اس بیلن کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۶۲: دو چشمہ $r^2 = 2 \cos 2\theta$ کے اندر خطہ ٹھوس قائمہ بیلن کا قاعدہ ہے۔ اس بیلن کی چوٹی کرہ $z = \sqrt{2 - r^2}$ کی سطح کو مس کرتی ہے۔ اس بیلن کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۱۶۳: (۱) غیر مناسب مکمل $I = \int_0^\infty e^{-x^2} dx$ کے حل کا درست طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کا مربع لیں:

$$I^2 = \left(\int_0^\infty e^{-x^2} dx \right) \left(\int_0^\infty e^{-y^2} dy \right) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

اس مکمل کو قطبی روپ میں لکھ کر حل کریں۔ (ب) درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (حصہ ۸.۶ سوال ۸.۴۵۳ جاری)۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{erf}(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} dt$$

سوال ۱۳.۱۶۴: درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{1}{(1+x^2+y^2)^2} dx dy$$

سوال ۱۳.۱۶۵: قرص $x^2 + y^2 \leq \frac{3}{4}$ پر تعادل $f(x, y) = 1/(1-x^2-y^2)$ کا مکمل حل کریں۔ کیا قرص $x^2 + y^2 \leq 1$ پر $f(x, y)$ کا مکمل موجود ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۱۶۶: قطبی محدود میں دوہرا مکمل استعمال کرتے ہوئے قطبی منحنی $\beta \leq \theta \leq \alpha$, $r = f(\theta)$ اور مبدا کے بیچ پکھا نما خطہ کے رقبہ کا درج ذیل کلیہ اخذ کریں۔

$$S = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

سوال ۱۳.۱۶۷: رداس a کے دائرہ میں N_0 ایک نقطہ ہے اور N_0 سے دائرہ کے مرکز تک فاصلہ h ہے۔ کسی بھی اختیاری نقطہ N سے N_0 تک فاصلہ d سے ظاہر کریں۔ دائرہ میں محیط خطہ پر d^2 کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: دائرے کے مرکز کو مبدا پر اور N_0 کو محور x پر رکھ کر اپنے لئے آسانی پیدا کریں۔)

سوال ۱۳.۱۶۸: فرض کریں ایک قطبی خطے کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$S = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \int_{\csc \theta}^{2 \sin \theta} r dr d\theta$$

(۱) اس مکمل کے خطہ کا خاکہ بنائیں۔ (ب) پاپس کے ایک مسئلہ اور حصہ ۶.۱۰ میں سوال ۶.۳۵۰ میں وسطانی مرکزی معلومات استعمال کرتے ہوئے اس خطہ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل ٹھوس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳.۱۶۹: ۱۳ تا سوال ۱۴ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے کارتیسی کملات کو قطبی کملات میں تبدیل کر کے ان قطبی کملات کی قیمتیں تلاش کریں۔ آپ کو درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۱. کار تیزی مکمل کے خطہ کا خاکہ مستوی xy پر بنائیں۔ ۲۲۶۹۹

ب. جزو-۱ میں خطہ کی ہر سرحد کی کار تیزی مساوات کو r اور θ کے لئے حل کرتے ان کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ ۲۲۶۹۰

ج. جزو-ب کے نتائج استعمال کرتے ہوئے مکمل کے خطہ کے خاکہ کو قطبی $r\theta$ مستوی میں بنائیں۔ ۲۲۶۹۱

د. مکمل کو کار تیزی سے قطبی روپ میں تبدیل کریں۔ جزو-ج کے خاکہ سے مکمل کی حدیں معلوم کر کے قطبی مکمل کی قیمت کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں۔ ۲۲۶۹۲

$$\int_0^1 \int_x^1 \frac{y}{x^2+y^2} dy dx \quad \text{سوال ۱۴.۱۶۹:} \quad ۲۲۶۹۳$$

$$\int_0^1 \int_0^{x/2} \frac{x}{x^2+y^2} dy dx \quad \text{سوال ۱۴.۱۷۰:} \quad ۲۲۶۹۴$$

$$\int_0^1 \int_{-y/3}^{y/3} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy \quad \text{سوال ۱۴.۱۷۱:} \quad ۲۲۶۹۵$$

$$\int_0^1 \int_y^{2-y} \sqrt{x+y} dx dy \quad \text{سوال ۱۴.۱۷۲:} \quad ۲۲۶۹۶$$

۲۲۶۹۷

۲۲۶۹۸

۱۴.۴ کار تیزی محمد میں تہرانکمل

ہم تہرانکملات کی مدد سے تین بعدی اجسام کے حجم، کمیت اور معیار اثر اور تین متغیری تفاعل کی اوسط قیمت معلوم کرتے ہیں۔ باب ۱۵ میں ہم دیکھیں گے کہ ۲۲۶۹۹

سستی میدان اور حرکت سیال کے مطالعہ میں ہمیں ان کھملات سے کیسا واسطہ پڑتا ہے۔ ۲۲۶۹۱

تہرانکمل

فرض کریں فضا میں بند محدود خطہ D پر تفاعل $F(x, y, z)$ معین ہے، تب D پر مکمل F کی تعریف کچھ یوں ہوگی۔ ہم ایک مستطیل خطہ جس ۲۲۶۹۳

میں D پایا جاتا ہو کو محدودی مستویات کے متوازی مستویات سے مستطیل خانوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۳۰-۱)۔ ہم D کے اندر پائے جانے والے ۲۲۶۹۴

خانوں کو (کسی بھی ترتیب سے) 1 تا n کی شمار سے ظاہر کرتے ہیں۔ یوں ایک علامتی مستطیل خانے کے اضلاع Δx_k ، Δy_k اور Δz_k جبکہ اس کا حجم ۲۲۶۹۵

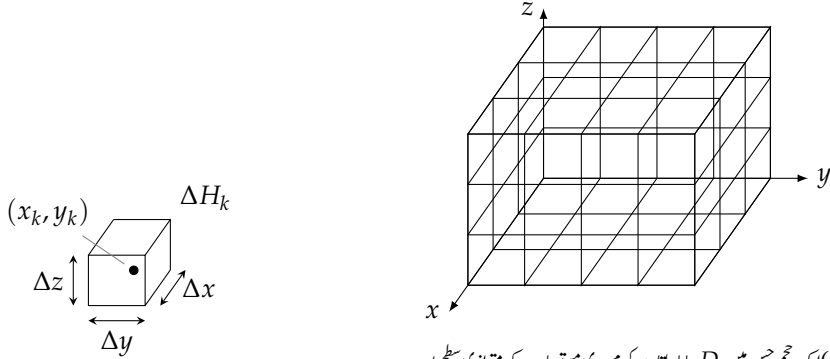
ΔH_k ہوگا (شکل ۱۴.۳۰-ب)۔ ہم ہر مستطیل خانے میں کوئی نقطہ (x_k, y_k, z_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔ ۲۲۶۹۶

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n F(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k$$

اگر F استمراری ہو اور D کی تحدیدی سطح ہموار سطحوں پر مشتمل ہو جو ایک دوسرے کے ساتھ استمراری منحنیات میں جڑتے ہوں، تب جوں جوں ۲۲۶۹۷

صفر کے قریب پہنچتے ہوں توں توں مجموعات J_n ایک حد تک پہنچتے ہیں: ۲۲۶۹۸

$$(r) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} J_n = \iiint_D F(x, y, z) dH$$



(ب) ایک مستطیل مکعب خلیہ کا حجم۔

(ا) ایک حجم جس میں D پایا جاتا ہے کو محدودی مستویات کے متوازی سطحوں سے مستطیل مکعب خلیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

شکل ۱۴.۳۰: حجم کو ΔH_k کے مستطیل خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

ہم اس حد کو D پر F کا تہرا تکامل کہتے ہیں۔ یہ حد چند غیر استمراری تفاعل کے لئے بھی موجود ہے۔

تہرا تکملات کے خواص

تہرا تکملات کے خواص وہی ہیں جو واحد تکملات اور دوہرا تکملات کے ہیں۔ اگر $F = F(x, y, z)$ اور $G = G(x, y, z)$ استمراری ہوں، تب

$$1. \quad \iiint_D kF \, dH = k \iiint_D F \, dH \quad (k \text{ کوئی عدد ہے})$$

$$2. \quad \iiint_D (F \mp G) \, dH = \iiint_D F \, dH \mp \iiint_D G \, dH$$

$$3. \quad \text{اگر } D \text{ پر } F \geq 0 \text{ تب } \iiint_D F \, dH \geq 0$$

$$4. \quad \text{اگر } D \text{ پر } F \geq D \text{ ہو تب } \iiint_D F \, dH \geq \iiint_D G \, dH$$

۵. تہرا تکملات مجموعیت کی خاصیت بھی رکھتے ہیں جو طبیعیات، انجینئری اور ریاضیات کے میدان میں کام آتی ہے۔ اگر استمراری تفاعل F کے دائرہ کار D

کو ہموار سطحوں سے متناہی تعداد کے علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں $D_1, D_2, \dots, D_n$ میں تقسیم کیا جائے تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D F \, dH = \iiint_{D_1} F \, dH + \iiint_{D_2} F \, dH + \dots + \iiint_{D_n} F \, dH$$

۲۲۶۹۹ فضائیں خطے کا حجم

۲۲۷۰۰ اگر F ایک مستقل تفاعل ہو جس کی قیمت 1 ہو تب مساوات کے تہرا مجموعہ کی تخفیف صورت درج ذیل ہوگی۔

$$(۳) \quad J_n = \sum F(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \sum 1 \cdot \Delta H_k = \sum \Delta H_k$$

۲۲۷۰۱ جوں جوں Δx_k ، Δy_k اور Δz_k صفر تک پہنچتے ہیں توں توں ΔH_k جسامت میں چھوٹے اور تعداد میں زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور D کے زیادہ۲۲۷۰۲ حصہ کو بھرتے ہیں۔ اسی لئے ہم D کے حجم کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta H_k = \iiint_D dH$$

۲۲۷۰۳ تعریف: فضائیں بند محدود خطہ D کا حجم "درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad H = \iiint_D dH$$

□

۲۲۷۰۴

۲۲۷۰۵ جیسا ہم جلد دیکھیں گے، قوسی سطحوں میں ملفوف ٹھوس اجسام کا حجم اس مکمل سے حاصل کیا جاتا ہے۔

۲۲۷۰۶ تہرا مکمل کی قیمت کا حصول

۲۲۷۰۷ ہم تہرا مکمل کی تعریف سے اس کی قیمت شاذ و نادر حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بجائے ہم مسئلہ فوینی کی تین بعدی روپ استعمال کرتے ہوئے تین بار ایک گٹا

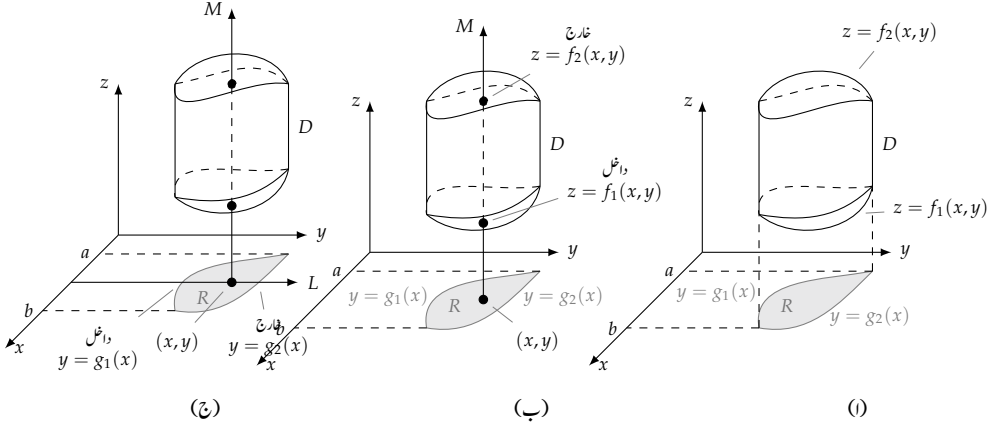
۲۲۷۰۸ نکملات سے اس کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ دہرا مکمل کی طرح، مکمل کی حدیں معلوم کرنے کا جیو میٹریکی طریقہ کار پایا جاتا ہے۔

۲۲۷۰۹ تہرا نکملاتے کے حدود کے تلاش

۲۲۷۱۰ دائرہ کار D پر درج ذیل مکمل میں پہلے z ، اس کے بعد y اور آخر میں x کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

$$\iiint_D F(x, y, z) dH$$

۲۲۷۱۱ ا. خاکہ: خطہ D کا خاکہ بنائیں اور مستوی xy پر اس کا انتصابی سایہ R دکھائیں۔ خطہ D کی بالائی اور زیریں تحدیدی سطحوں کی نشان دہی کریں اور۲۲۷۱۲ R کی بالائی اور زیریں تحدیدی منحنيات کی نشان دہی کریں (شکل ۱۳.۳۱-۱)۔



شکل ۱۴.۳: تہر انکملاٹ کی حدوں کی تلاش۔

۲. تکمل کی z حدیں: خطہ R میں علاقہ نقطہ (x, y) سے z محور کے متوازی لکیر M کھینچیں۔ بڑھتے z رک چلتے ہوئے، یہ لکیر $z = f_1(x, y)$ میں داخل ہوگی اور $z = f_2(x, y)$ سے خارج ہوگی۔ یہی تکمل کی z حدیں ہیں (شکل ۱۴.۳-ب)۔

۳. تکمل کی y حدیں: نقطہ (x, y) سے گزرتی ہوئی محور y کے متوازی لکیر L کھینچیں۔ بڑھتے y رخ چلتے ہوئے یہ لکیر R میں $y = g_1(x)$ پر داخل اور $y = g_2(x)$ پر خارج ہوگی۔ یہی تکمل کی y حدیں ہیں (شکل ۱۴.۳-ج)۔

۴. تکمل کی x حدیں: وہ x حدیں منتخب کریں جس میں محور y کے متوازی، R سے گزرتی ہوئی تمام لکیریں L شامل ہوں۔ ہماری مثال میں یہ حدیں $x = a$ اور $x = b$ ہیں۔

یوں تکمل درج ذیل ہوگا۔

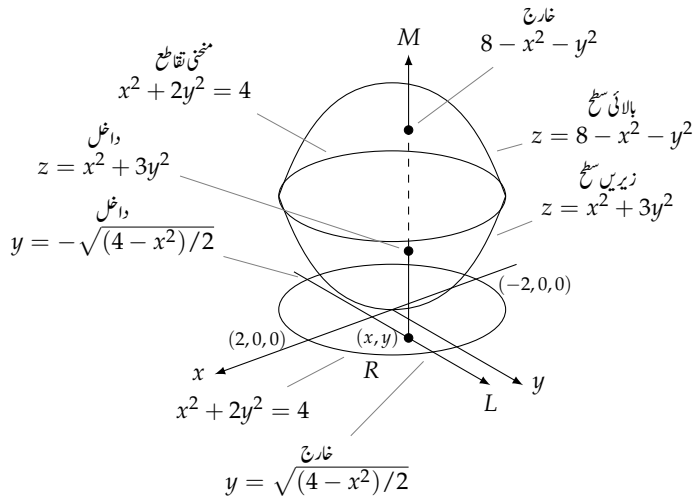
$$\int_{x=a}^{x=b} \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} \int_{z=f_1(x,y)}^{z=f_2(x,y)} F(x, y, z) dz dy dx$$

تکملاٹ کی ترتیب تبدیل کرنے کی صورت میں اسی طرح کی طریقہ کار سے تکملاٹ کی حدیں تلاش کریں۔ بارہا تکمل میں آخری دو متغیرات، جن کے لحاظ سے تکمل لیا گیا ہو، کے مستوی میں D کا سایہ درکار ہوگا۔

مثال ۱۴.۱: خطہ D سطح $z = x^2 + 3y^2$ اور سطح $z = 8 - x^2 - y^2$ میں ملفوف ہے۔ اس کا حجم تلاش کریں۔

حل: ہم $F(x, y, z) = 1$ لیتے ہوئے حجم کے لئے درج ذیل تکمل لکھتے ہیں۔

$$H = \iiint_D dz dy dx$$



شکل ۱۴.۳۲: دو سطحوں کے بیچ حجم (مثال ۱۴.۱۴)

ہم تکمیل کی حدیں درج ذیل اقدام سے معلوم کرتے ہیں۔ ۲۲۷۲۵

۲۴.۴۶۹. خاکہ: یہ سطحیں ایک دوسرے کو قطع مکانی $x^2 + 3y^2 = 8 - x^2 - y^2$ یعنی $x^2 + 2y^2 = 4$ میں قطع کرتی ہیں (شکل ۱۴.۳۲)۔

۲۴.۴۷۰. مستوی xy میں D کے سایہ R کی سرحد کی مساوات یہی ہے $(x^2 + 2y^2 = 4)$ ہوگی۔ خطہ R کی بالائی سرحد مختفی $y = \sqrt{(4 - x^2)}/2$ اور اس کی زبیری سرحد مختفی $y = -\sqrt{(4 - x^2)}/2$ ہوگی۔

۲۴۷۹. مکمل کی z حدیں: خطہ R میں علامتی نقطہ (x, y) سے گزرتی ہوئی محور z کی متوازی لکیر M خطہ D میں $z = x^2 + 3y^2$ پر
 ۲۴۷۸. داخل اور $z = 8 - x^2 - y^2$ پر خارج ہوتی ہے۔

۳. مکمل کی y حدیں: نقطہ (x, y) سے گزرتی ہوئی محور y کی متوازی لکیر L خطہ R میں $y = -\sqrt{(4-x^2)}/2$ پر داخل اور $y = \sqrt{(4-x^2)}/2$ پر خارج ہوتی ہے۔

۴. عمل کی x حدیں: محور y کی متوازی لکیریں L خطہ R میں -2 $x = (2,0,0)$ سے 2 $x = (2,0,0)$ تک گزرتی ہیں۔

۲۲.۵۳۵ یوں حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
H &= \iiint_D dz \, dy \, dx \\
&= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} dz \, dy \, dx \\
&= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} (8-2x^2-4y^2) \, dy \, dx \\
&= \int_{-2}^2 \left[(8-2x^2)y - \frac{4}{3}y^3 \right]_{y=-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{y=\sqrt{(4-x^2)/2}} dx \\
&= \int_{-2}^2 \left(2(8-2x^2) \sqrt{\frac{4-x^2}{2}} - \frac{8}{3} \left(\frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} \right) dx \\
&= \int_{-2}^2 \left[8 \left(\frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} - \frac{8}{3} \left(\frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} \right] dx \\
&= \frac{4\sqrt{2}}{3} \int_{-2}^2 (4-x^2)^{3/2} dx \\
&= 8\pi\sqrt{2}
\end{aligned}$$

 $x = 2 \sin u$ پر کر کے تکمل لیا گیا ہے

□

۲۲.۵۳۶

اگلی مثال میں ہم مستوی xy کے بجائے مستوی xz میں D کا سایہ لیتے ہیں۔

۲۲.۵۳۷

مثال ۱۴.۱۵: چوتھو سطح D کے راس $(0,0,0)$ ، $(1,1,0)$ ، $(0,1,0)$ اور $(0,1,1)$ ہیں۔ تقابل $F(x,y,z)$ کے تہرا تکمل کی حدیں معلوم کریں۔

۲۲.۵۳۸

۲۲.۵۳۹

حل:

۲۲.۵۴۰

۱. خطہ: ہم D اور مستوی xz میں اس کے سایہ R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۴.۳۳)۔ خطہ D کی بالائی (دائیں ہاتھ) تحدیدی سطح مستوی $y = 1$ میں پائی جاتی ہے۔ اس کی زیریں (بائیں ہاتھ) تحدیدی سطح مستوی $y = x + z$ میں پائی جاتی ہے۔ خطہ R کی بالائی سرحد لکیر $z = 1 - x$ اور زیریں سرحد لکیر $z = 0$ ہیں۔

۲۲.۵۴۱

۲۲.۵۴۲

۲۲.۵۴۳

۲. تکمل کی y حدیں: خطہ R میں علامتی نقطہ (x,y) سے گزرتی لکیر جو محور y کے متوازی ہو D میں $y = x + z$ پر داخل اور $y = 1$ پر خارج ہوتی ہے۔

۲۲.۵۴۴

۲۲.۵۴۵

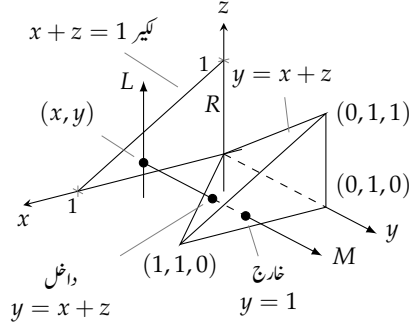
۳. تکمل کی z حدیں: محور z کے متوازی نقطہ (x,y) سے گزرتی لکیر L خطہ R میں $z = 0$ پر داخل اور $z = 1 - x$ پر خارج ہوتی ہے۔

۲۲.۵۴۶

۲۲.۵۴۷

۴. تکمل کی x حدیں: خطہ R میں $x = 0$ سے $x = 1$ تک گزرتی ہیں۔

۲۲.۵۴۸



شکل ۱۴.۳۳: چو سطہ (مثال ۱۴.۱۵)

۲۴.۵۲۹ یوں اکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_{x+z}^1 F(x, y, z) dy dz dx$$

□

۲۴.۵۳۰

۲۴.۵۳۱ جیسا ہم جانتے ہیں، دہرا اکمل کا حصول عموماً (لیکن ضروری نہیں) ایک گنا نکلمات کو دو مختلف ترتیب سے حاصل کر کے حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ تہرا اکمل کے لئے اس طرح کے چھ ترتیب ممکن ہو سکتے ہیں۔

۲۴.۵۳۲ مثال ۱۴.۱۶: درج ذیل چھ نکلمات شکل ۱۴.۳۳ میں دکھائے گئے منشور کا حجم دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-z} \int_0^2 dx dy dz & \quad \int_0^1 \int_0^{1-y} \int_0^2 dx dz dy \\ \int_0^1 \int_0^2 \int_0^{1-z} dy dx dz & \quad \int_0^2 \int_0^1 \int_0^{1-z} dy dz dx \\ \int_0^1 \int_0^2 \int_0^{1-y} dz dx dy & \quad \int_0^2 \int_0^1 \int_0^{1-y} dz dy dx \end{aligned}$$

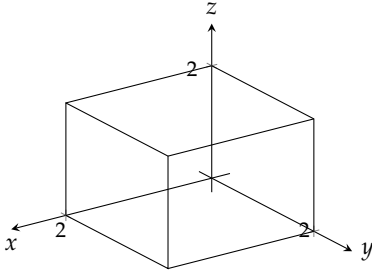
□

۲۴.۵۳۳

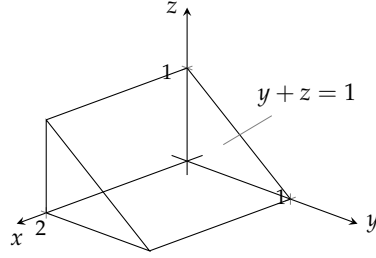
۲۴.۵۳۵ فضائیں تفاعل کی اوسط قیمت

۲۴.۵۳۶ فضائیں خطہ D پر تفاعل F کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$(۵) \quad D \text{ پر } F \text{ کی اوسط قیمت} = \frac{1}{D \text{ کا حجم}} \iiint_D F dH$$



شکل ۱۴.۳۵: تکامل کا خطہ (مثال ۱۴.۱۷)



شکل ۱۴.۳۶: منشور کے حجم کی چھ بارہا تہرا نکلاتا مثال ۱۴.۱۶ میں دیے گئے ہیں۔

مثال کے طور پر اگر $F(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہو تب F پر D کی اوسط قیمت سے مراد مبدأ سے D میں نقطوں کا اوسط فاصلہ ہے۔ اگر D میں $F(x, y, z)$ ایک ٹھوس جسم کی کثافت ہو تب D میں F کی اوسط قیمت اس جسم کی اوسط کثافت ہوگی جس کی اکائی کثافت کی اکائی جم ہوگی۔

۲۲.۵۷

۲۲.۵۸

۲۲.۵۹

مثال ۱۴.۱۷: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ کے تقاطع $F(x, y, z) = xyz$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

۲۲.۶۰

۲۲.۶۱

حل: ہم اس مکعب کا خاکہ بنا کر اس پر مکمل کی حدود کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۳۵)۔ اس کے بعد مساوات ۵ سے مکعب پر F کی اوسط قیمت حاصل کرتے ہیں۔

۲۲.۶۲

۲۲.۶۳

مکعب کا حجم $(2)(2)(2) = 8$ ہوگا۔ مکعب پر F کی قیمت درج ذیل ہوگا۔

۲۲.۶۴

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_0^2 \int_0^2 xyz \, dx \, dy \, dz &= \int_0^2 \int_0^2 \left[\frac{x^2}{2} yz \right]_{x=0}^{x=2} dy \, dz = \int_0^2 \int_0^2 2yz \, dy \, dz \\ &= \int_0^2 \left[y^2 z \right]_{y=0}^{y=2} dz = \int_0^2 4z \, dz = \left[2z^2 \right]_0^2 = 8 \end{aligned}$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۵ سے درج ذیل اوسط قیمت حاصل ہوگی۔

۲۲.۶۵

$$\text{مکعب پر اوسط قیمت} = \frac{1}{8} \iiint xyz \, dH = \left(\frac{1}{8} \right) (8) = 1$$

ہم نے اس مکمل کو dx ، dy ، dz ترتیب سے حاصل کیا۔ ہم باقی پانچ ترتیب میں سے کسی ایک ترتیب کو استعمال کرتے ہوئے بھی اس مکمل کو حل کر سکتے ہیں۔

۲۲.۶۶

۲۲.۶۷

□

سوالات ۲۲:۲۸

مختلف اعادوں سے تہرا مکمل کے قیمت کا حصول

سوال ۱۴:۱۷۳: چھ مختلف اعادوں سے مثال ۱۴:۱۶ میں حجم کا حل دیا گیا ہے۔ ان تمام کا مشترک جواب کیا ہے؟

سوال ۱۴:۱۷۴: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 2$ اور $z = 3$ کے بیچ ٹھوس مستطیل جسم کے حجم کے چھ مختلف

اعادہ تہرا مکمل لکھیں۔ ان میں سے ایک مکمل کی قیمت معلوم کریں۔

سوال ۱۴:۱۷۵: ثمن اول سے مستوی $6x + 3y + 2z = 6$ ایک چو سطح کا ٹٹا ہے۔ اس کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہرا مکمل لکھیں۔ ان میں

سے ایک مکمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۴:۱۷۶: ثمن اول سے بلن $x^2 + z^2 = 4$ اور مستوی $y = 3$ ایک خطہ کا ٹٹے ہیں۔ اس خطہ کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہرا مکمل لکھیں۔ ان میں سے ایک مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۷۷: قطعات مکافی $z = 8 - x^2 - y^2$ اور $z = x^2 + y^2$ میں محیط خطہ D کے حجم کا چھ مختلف تہرا اعادہ مکمل لکھیں۔ ان میں سے ایک مکمل کی قیمت معلوم کریں۔

سوال ۱۴:۱۷۸: قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ اور مستوی $z = 2y$ میں ملفوف خطہ D کے حجم کی تہرا اعادہ مکمل ترتیب $dz dx dy$ اور $dz dy dx$ میں لکھیں۔ ان میں سے کسی بھی مکمل کی قیمت حاصل نہ کریں۔

تہرا اعادہ مکمل کے قیمت کے تلاش

سوال ۱۴:۱۷۹: ۱۴:۱۹۲ میں مکملات کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۷۹: $\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^2 + z^2) dz dy dx$

سوال ۱۴:۱۸۰: $\int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{3y} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} dz dx dy$

سوال ۱۴:۱۸۱: $\int_1^e \int_1^e \int_1^e \frac{1}{xyz} dx dy dz$

سوال ۱۴:۱۸۲: $\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{3-3x-y} dz dy dx$

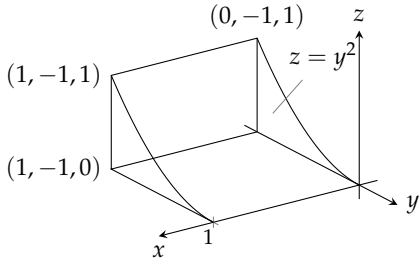
سوال ۱۴:۱۸۳: $\int_0^1 \int_0^\pi \int_0^\pi y \sin z dx dy dz$

سوال ۱۴:۱۸۴: $\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (x + y + z) dy dx dz$

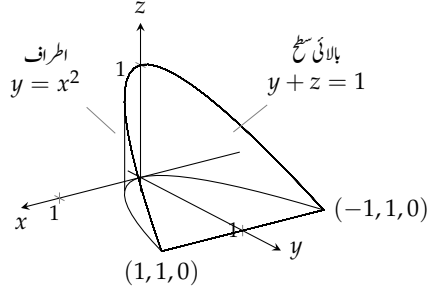
سوال ۱۴:۱۸۵: $\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^{\sqrt{9-x^2}} dz dy dx$

سوال ۱۴:۱۸۶: $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \int_0^{2x+y} dz dx dy$

سوال ۱۴:۱۸۷: $\int_0^1 \int_0^{2-x} \int_0^{2-x-y} dz dy dx$



شکل ۱۴.۳: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۴



شکل ۱۴.۳۶: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۳

- سوال ۱۴.۱۸۸: $\int_0^1 \int_0^{1-x^2} \int_3^{4-x^2-y} x \, dz \, dy \, dx$ ۲۲۷۹۲
- سوال ۱۴.۱۸۹: $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^\pi \cos(u+v+w) \, du \, dv \, dw$ (فضا uvw) ۲۲۷۹۳
- سوال ۱۴.۱۹۰: $\int_1^e \int_1^e \int_1^e \ln r \ln s \ln t \, dt \, dr \, ds$ (فضا rst) ۲۲۷۹۴
- سوال ۱۴.۱۹۱: $\int_0^{\pi/4} \int_0^{\ln \sec v} \int_{-\infty}^{2t} e^x \, dx \, dt \, dv$ (فضا tvx) ۲۲۷۹۵
- سوال ۱۴.۱۹۲: $\int_0^7 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-q^2}} \frac{q}{r+1} \, dp \, dq \, dr$ (فضا pqr) ۲۲۷۹۶

۲۲۷۹۷

تجم بذریعہ تہرانیکلا

۲۲۷۹۸

سوال ۱۴.۱۹۳: درج ذیل عمل کا خطہ شکل ۱۴.۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔

۲۲۷۹۹

$$\int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 \int_0^{1-y} dz \, dy \, dx$$

اس عمل کو درج ذیل ترتیب کے اعادہ معادل روپ میں لکھیں۔

۲۲۸۰۰

$$dz \, dx \, dy \quad \text{۲۲۸۰۵}$$

$$dx \, dy \, dz \quad \text{۲۲۸۰۴}$$

$$dy \, dz \, dx \quad \text{۲۲۸۰۱}$$

$$dx \, dz \, dy \quad \text{۲۲۸۰۳}$$

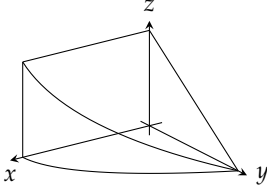
$$dy \, dx \, dz \quad \text{۲۲۸۰۲}$$

۲۲۸۰۶

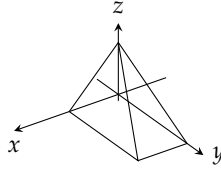
سوال ۱۴.۱۹۴: درج ذیل عمل کا خطہ شکل ۱۴.۳ میں دکھایا گیا ہے۔

۲۲۸۰۷

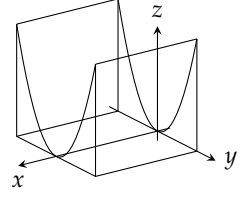
$$\int_0^1 \int_{-1}^0 \int_0^{y^2} dz \, dy \, dx$$



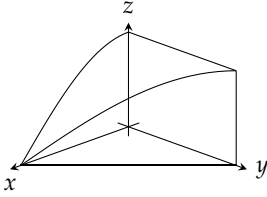
شکل ۱۴.۴۰: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۷



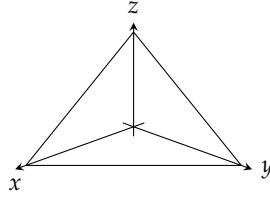
شکل ۱۴.۳۹: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۶



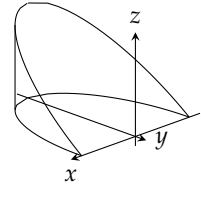
شکل ۱۴.۳۸: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۵



شکل ۱۴.۴۳: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۰



شکل ۱۴.۴۲: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۹



شکل ۱۴.۴۱: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۸

۴۴۸۰۸ اس مکمل کو درج ذیل ترتیب کے اعادہ معادل روپ میں لکھیں۔

۴۴۸۱۲. ھ. $dz \, dx \, dy$

۴۴۸۱۱. ج. $dx \, dy \, dz$

۴۴۸۰۹. ا. $dy \, dz \, dx$

۴۴۸۱۳. د. $dx \, dz \, dy$

۴۴۸۱۰. ب. $dy \, dx \, dz$

۴۴۸۱۴

سوال ۱۴.۱۹۵ تا سوال ۱۴.۲۰۸ میں خطوں کا حجم تلاش کریں۔

۴۴۸۱۵

سوال ۱۴.۱۹۵: بیلن $z = y^2$ اور مستوی xy کے قحط خط جس کی سرحدیں مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = -1$ اور $y = 1$ ہیں (شکل ۱۴.۳۸)۔

۴۴۸۱۶

سوال ۱۴.۱۹۶: شمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x + z = 1$ ، $y + 2z = 2$ کے قحط خط (شکل ۱۴.۳۹)۔

۴۴۸۱۸

سوال ۱۴.۱۹۷: شمن اول میں محدودی مستویات اور مستوی $y + z = 2$ اور بیلن $x = 4 - y^2$ کے قحط خط (شکل ۱۴.۴۰)۔

۴۴۸۱۹

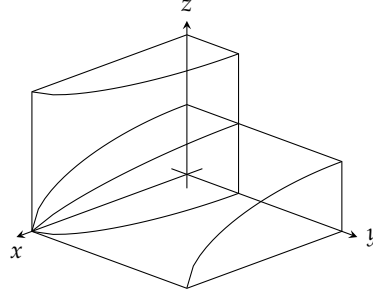
۴۴۸۲۰

سوال ۱۴.۱۹۸: بیلن $x^2 + y^2 = 1$ سے مستویات $z = -y$ اور $z = 0$ جو پچہ کاٹتے ہیں (شکل ۱۴.۴۱)۔

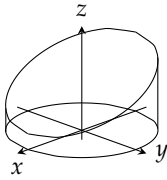
۴۴۸۲۱

سوال ۱۴.۱۹۹: شمن اول میں محدودی مستویات اور مستوی $x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$ کے قحط سطح (شکل ۱۴.۴۲)۔

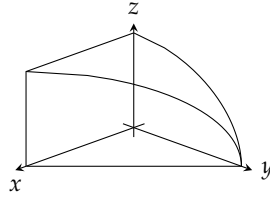
۴۴۸۲۲



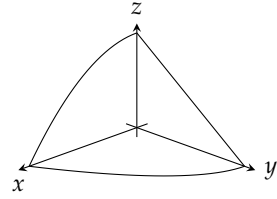
شکل ۱۴.۴۴: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۱



شکل ۱۴.۴۷: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۴



شکل ۱۴.۴۶: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۳



شکل ۱۴.۴۵: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۲

سوال ۱۴.۲۰۰: ثمن اول میں محدودی مستویات، مستوی $y = 1 - x$ اور سطح $z = \cos(\pi x/2)$, $0 \leq x \leq 1$ کے قیچہ خطہ (شکل ۱۴.۴۳)۔

سوال ۱۴.۲۰۱: ثمن اول میں محدودی مستویات اور سطح $x^2 + y^2 = 1$ اور بیلن $x^2 + z^2 = 1$ کا مشترک اندرون (شکل ۱۴.۴۴)۔

سوال ۱۴.۲۰۲: ثمن اول میں محدودی مستویات اور سطح $z = 4 - x^2 - y^2$ کے قیچہ خطہ (شکل ۱۴.۴۵)۔

سوال ۱۴.۲۰۳: ثمن اول میں محدودی مستویات، مستوی $x + y = 4$ اور بیلن $y^2 + 4z^2 = 16$ کے قیچہ خطہ (شکل ۱۴.۴۶)۔

سوال ۱۴.۲۰۴: ثمن اول میں محدودی مستویات $x^2 + y^2 = 4$ سے مستویات $z = 0$ اور $x + z = 3$ جو خطہ کاٹتے ہیں (شکل ۱۴.۴۷)۔

سوال ۱۴.۲۰۵: ثمن اول میں مستویات $x + y + 2z = 2$ اور $2x + 2y + z = 4$ کے قیچہ خطہ۔

سوال ۱۴.۲۰۶: مستویات $z = x$, $x + z = 8$, $z = y$ اور $y = 8$ کے قیچہ تینای خطہ۔

سوال ۱۴.۲۰۷: ٹھوس ترخیمی بیلن $x^2 + 4y^2 \leq 4$ سے xy مستوی اور مستوی $z = x + 2$ جو خطہ کاٹتے ہیں۔

سوال ۱۴.۲۰۸: وہ خطہ جس کا پشت مستوی $x = 0$ ، سامنے اور اطراف قطع مکانی بیلن $x = 1 - y^2$ ، بالا قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ اور نیچے مستوی xy ہوں۔

اوسط قیمتیں

سوال ۱۴.۲۰۹ تا سوال ۱۴.۲۱۲ میں دیے گئے خط پر $F(x, y, z)$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۰۹: شمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ کے قعب خط اور تقاعل $F(x, y, z) = x^2 + 9$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۱۰: شمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 2$ کے قعب خط اور تقاعل $F(x, y, z) = x + y - z$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۱۱: شمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کے قعب خط اور تقاعل $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۱۲: شمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ کے قعب خط اور تقاعل $F(x, y, z) = xyz$ لیں۔

تکملہ کے ترتیب بدلنا

سوال ۱۴.۲۱۳ تا سوال ۱۴.۲۱۶ میں موزوں طریقہ سے مکمل کی ترتیب تبدیل کر کے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۱۳: $\int_0^4 \int_0^1 \int_{2y}^2 \frac{4 \cos(x^2)}{2\sqrt{z}} dx dy dz$

سوال ۱۴.۲۱۴: $\int_0^1 \int_0^1 \int_{x^2}^1 12xz e^{zy^2} dy dx dz$

سوال ۱۴.۲۱۵: $\int_0^1 \int_{\sqrt[3]{z}}^1 \int_0^{\ln 3} \frac{\pi e^{2x} \sin \pi y^2}{y^2} dx dy dz$

سوال ۱۴.۲۱۶: $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \int_0^x \frac{\sin 2z}{4-z} dy dz dx$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴.۲۱۷: درج ذیل کو a کے لئے حل کریں۔

$$\int_0^1 \int_0^{4-a-x^2} \int_a^{4-x^2-y} dz dy dx = \frac{4}{15}$$

سوال ۱۴.۲۱۸: ترخیی سطح $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ کی کس قیمت کے لئے 8π ہوگا؟

سوال ۱۴.۲۱۹: فضائیں کونسا دائرہ کار D درج ذیل تکمیل کی قیمت کو کم سے کم بناتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D (4x^2 + 4y^2 + z^2 - 4) dH$$

سوال ۱۴.۲۲۰: فضائیں کونسا دائرہ کار D درج ذیل تکمیل کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D (1 - x^2 - y^2 - z^2) dH$$

کمپیوٹر

سوال ۱۴.۲۲۱ تا سوال ۱۴.۲۲۴ میں دیے گئے خطہ پر تفاعل کا تہرا تکمیل کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۱۴.۲۲۱: مستویات $z = 0$ اور $z = 1$ اور سطح $x^2 + y^2 = 1$ کے بیچ ٹھوس بیلن پر تفاعل $F(x, y, z) = x^2 y^2 z$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۲۲: ٹھوس خطہ جو نیچے سے قطع مکانی سطح $x^2 + y^2 = 1$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہو اور تفاعل $F(x, y, z) = |xyz|$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۲۳: ٹھوس خطہ جو نیچے سے مخروط $\sqrt{x^2 + y^2} = z$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہو اور تفاعل $F(x, y, z) = \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۲۴: ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ اور تفاعل $F(x, y, z) = x^4 + y^2 + z^2$ لیں۔

۱۴.۵ تعین بعد میں کمیت اور معیار اثر

اس حصہ میں تین بعدی اجسام کی کمیت اور معیار اثر کا حصول کار تہی محدود میں سکھایا جائے گا۔ یہ کلیات دو بعدی اجسام کے کلیات کی طرح ہیں۔ کردی اور نکلی محدود میں حساب کرنا حصہ ۱۴.۶ میں دکھایا جائے گا۔

کمیت اور معیار اثر

فضائیں خطہ D میں پائے جانے والے ایک جسم کی کمیتی کثافت $\delta(x, y, z)$ ہے۔ خطہ D پر کا تکمیل اس جسم کی کمیت دیگا۔ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں کر ہوگا ہم اس جسم کو n ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۴۸)۔ جسم کی کمیت درج ذیل حد ہوگی۔

$$(i) \quad M = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta m_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \delta(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \iiint_D \delta(x, y, z) dH$$

اگر D میں لکیر L سے نقطہ (x, y, z) کا فاصلہ $r(x, y, z)$ ہو، تب L کے لحاظ سے کیت $\Delta H_k = \delta(x, y_k, z_k) \Delta m_k$ تقریباً ۲۲۸۷۵
 $\Delta I_k = r^2(x_k, y_k, z_k) \Delta m_k$ ہو گا۔ یوں L کے لحاظ سے پورے جسم کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔ ۲۲۸۷۶

$$I_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta I_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n r^2(x_k, y_k, z_k) \delta(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \iiint_D r^2 \delta \, dH$$

اگر L محور x ہو تب $r^2 = y^2 + z^2$ ہو گا اور ۲۲۸۷۷

$$I_x = \iiint_D (y^2 + z^2) \delta \, dH$$

ہو گا۔ اسی طرح ۲۲۸۷۸

$$I_z = \iiint_D (x^2 + y^2) \delta \, dH \quad \text{اور} \quad I_y = \iiint_D (x^2 + z^2) \delta \, dH$$

ہوں گے۔ ان کلیات کو دیگر کلیات کے ساتھ یہاں یکجا کیا گیا ہے۔ ۲۲۸۷۹

$$\text{کیت: } M = \iiint_D \delta \, dH \quad (\delta = \text{کثافت}) \quad ۲۲۸۸۰$$

محددی مستویات کے لحاظ سے معیار اثر اول: ۲۲۸۸۱

$$M_{yz} = \iiint_D x \delta \, dH, \quad M_{xz} = \iiint_D y \delta \, dH, \quad M_{xy} = \iiint_D z \delta \, dH \quad ۲۲۸۸۲$$

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} \quad \text{مرکز کیت:} \quad ۲۲۸۸۳$$

جمودی معیار اثر (معیار اثر دوم): ۲۲۸۸۴

$$I_x = \iiint (y^2 + z^2) \delta \, dH$$

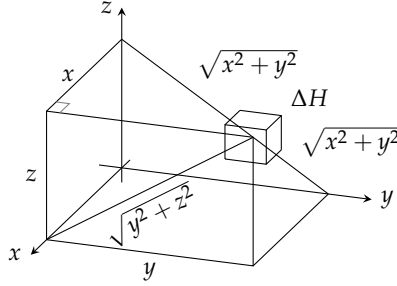
$$I_y = \iiint (x^2 + z^2) \delta \, dH$$

$$I_z = \iiint (x^2 + y^2) \delta \, dH$$

خط L کے لحاظ سے معیار اثر: $I_L = \iiint r^2 \delta \, dH$ (جہاں L سے نقطہ (x, y, z) کا فاصلہ $r(x, y, z)$ ہے۔) ۲۲۸۸۵

$$R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}} \quad \text{خط } L \text{ کے لحاظ سے رداس دوار:} \quad ۲۲۸۸۶$$

مثال ۱۴.۱۸: مستقل کثافت δ کا مستطیل ٹھوس جسم شکل ۱۴.۴۹ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے I_x ، I_y اور I_z دریافت کریں۔ ۲۲۸۸۷



شکل ۱۴.۴۸: محددی محور اور محددی مستویات سے ایک ٹکڑے کے فاصلے۔

حل: ہم مذکورہ بالا کمیت استعمال کرتے ہیں۔ یوں

$$(r) \quad I_x = \int_{-c/2}^{c/2} \int_{-b/2}^{b/2} \int_{-a/2}^{a/2} (y^2 + z^2) \delta \, dx \, dy \, dz$$

ہوگا۔ چونکہ $\delta(y^2 + z^2)$ متغیرات x ، y اور z کا جفت تفاعل ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} I_x &= 8 \int_0^{c/2} \int_0^{b/2} \int_0^{a/2} (y^2 + z^2) \delta \, dx \, dy \, dz = 4a\delta \int_0^{c/2} \int_0^{b/2} (y^2 + z^2) \, dy \, dz \\ &= 4a\delta \int_0^{c/2} \left[\frac{y^3}{3} + z^2 y \right]_{y=0}^{y=b/2} dz \\ &= 4a\delta \int_0^{c/2} \left(\frac{b^3}{24} + \frac{z^2 b}{2} \right) dz \\ &= 4a\delta \left(\frac{b^3 c}{48} + \frac{c^3 b}{48} \right) = \frac{abc\delta}{12} (b^2 + c^2) = \frac{M}{12} (b^2 + c^2) \end{aligned}$$

اسی طرح درج ذیل ہوں گے۔

$$I_z = \frac{M}{12} (a^2 + b^2) \quad \text{اور} \quad I_y = \frac{M}{12} (a^2 + c^2)$$

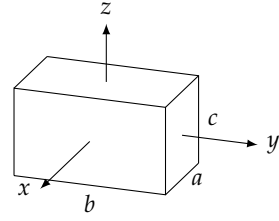
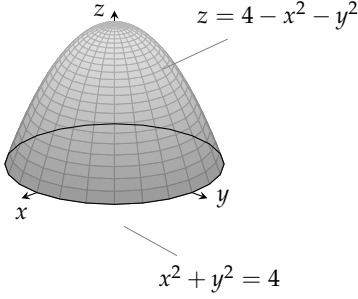
□

□

مثال ۱۴.۱۹: مستقل کثافت δ کے جسم کی پٹلی سرحد مستوی $z = 0$ میں قرص $R : x^2 + y^2 \leq 4$ ہے جبکہ اس کی بالائی حد قطعہ مکافی $z = 4 - x^2 - y^2$ ہے (شکل ۱۴.۵۰)۔ اس جس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۱۴.۵. تعین بعد میں کیفیت اور معیار اثر

۱۴۷۷



شکل ۱۴.۴۹: ٹھوس جسم برائے مثال ۱۴.۱۸

شکل ۱۴.۵۰: ٹھوس جسم برائے مثال ۱۴.۱۹

حل: تشاکی کی وجہ سے $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ہوگا۔ ہمیں $\bar{z}$ معلوم کرنے کے لئے پہلے درج ذیل دریافت کرنے ہوں گے۔

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iint_R \int_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} z \delta \, dz \, dy \, dx = \iint_R \left[\frac{z^2}{2} \right]_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} \delta \, dy \, dx \\ &= \frac{\delta}{2} \iint_R (4 - x^2 - y^2)^2 \, dy \, dx \\ &= \frac{\delta}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r^2)^2 r \, dr \, d\theta \\ &= \frac{\delta}{2} \int_0^{2\pi} \left[-\frac{1}{6} (4 - r^2)^3 \right]_{r=0}^{r=2} d\theta = \frac{16\delta}{3} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{32\pi\delta}{3} \end{aligned}$$

قطبی محدود

اسی طرح

$$M = \iint_R \int_0^{4-x^2-y^2} \delta \, dz \, dy \, dx = 8\pi\delta$$

□

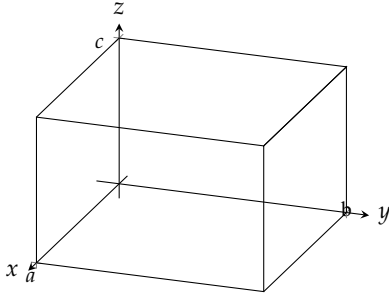
ہوگا۔ یوں $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{4}{3}$ اور مرکزیت $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 4/3)$ ہوگا۔

جب جسم کی کثافت اٹل ہو (جیسا مثال ۱۴.۱۸ اور مثال ۱۴.۱۹ میں تھا)، تب (دو بعدی اجسام کی طرح) مرکزیت اس جسم کا وسطانی مرکز ہوگا۔

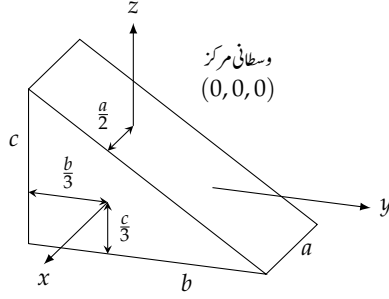
سوالات

مستقل کثافت

centroid^{۱۵}



شکل ۱۴.۵۲: مستطیل ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۲



شکل ۱۴.۵۱: پچر برائے سوال ۱۴.۲۲۶

سوال ۱۴.۲۲ تا سوال ۱۴.۲۳۶ میں کثافت $\delta = 1$ ہے۔

سوال ۱۴.۲۲۵: جمودی معیار اثر کی مساوات ۲ کو سیدھا حل کر کے مثال ۱۴.۱۸ میں مستعمل چھوٹے طریقہ کے نتیجہ کی تصدیق کریں۔ مثال ۱۴.۱۸ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تینوں محدود محوروں کے لحاظ سے اس جسم کے رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۲۶: ایک پچر کے وسطانی مرکز گزرتے محدود محور پچر کے کناروں کے متوازی ہیں (شکل ۱۴.۵۱)۔ اگر $a = b = 6$ اور $c = 4$ تب I_x ، I_y اور I_z کیا ہوں گے۔

سوال ۱۴.۲۲۷: مستطیل ٹھوس جسم کے I_x ، I_y اور I_z دریافت کرتے ہوئے جسم کے کناروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں (شکل ۱۴.۵۲)۔

سوال ۱۴.۲۲۸: (i) ایک چوسطر جس کے راس $(0, 0, 0)$ ، $(1, 0, 0)$ ، $(0, 1, 0)$ اور $(0, 0, 1)$ ہیں کا وسطانی مرکز اور I_x ، I_y اور I_z تلاش کریں۔ (ب) محور x کے لحاظ سے اس چوسطر کا رداس دوار معلوم کریں۔ محور x سے وسطانی مرکز تک فاصلہ کے ساتھ اس کا موازنہ کریں۔

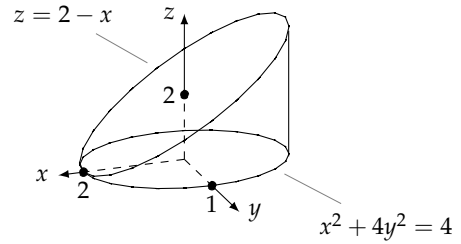
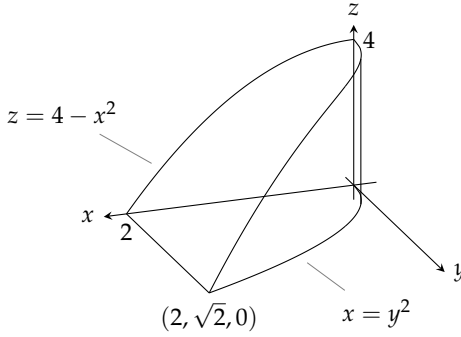
سوال ۱۴.۲۲۹: مستقل کثافت کے ایک ٹھوس ”کونڈا“ کی زیریں سرحدی سطح $z = 4y^2$ ، بالائی سرحدی سطح $z = 4$ اور اطراف مستویات $x = 1$ اور $x = -1$ ہیں۔ اس کی مرکز کثیت اور تینوں محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۳۰: مستقل کثافت کے ایک ٹھوس جسم کی زیریں سرحد مستوی $z = 0$ ، بالائی سرحد مستوی $z = 2 - x$ اور اس کے اطراف ترقیمی بیلیں $x^2 + 4y^2 = 4$ ہے (شکل ۱۴.۵۳)۔ (i) $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ دریافت کریں۔ (ب) درج ذیل مکمل کی قیت حاصل کریں۔ آخری مکمل میں x کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے آپ کو نکملات کا جدول استعمال کرنا ہوگا۔

$M_{xy} = \int_{-2}^2 \int_{-(1/2)\sqrt{4-x^2}}^{(1/2)\sqrt{4-x^2}} \int_0^{2-x} z \, dz \, dy \, dx$ اس کے بعد M_{xy} کو M سے تقسیم کر کے تصدیق کریں کہ $\bar{z} = \frac{5}{4}$ ہوگا۔

سوال ۱۴.۲۳۱: (i) مستقل کثافت کے ایک ٹھوس جسم کی زیریں سرحد قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ اور بالائی سرحد مستوی $z = 4$ ہے۔ اس جسم کا مرکز کثیت تلاش کریں۔ (ب) وہ مستوی $z = c$ دریافت کریں جو اس جسم کو برابر حجم کے دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہو۔ یہ مستوی اس جسم کے مرکز کثیت سے نہیں گزرتا ہے۔

سوال ۱۴.۲۳۲: ایک ٹھوس مکعب کے اضلاع کی لمبائیاں 2 اکائیاں ہیں۔ یہ مستویات $x = \pm 1$ ، $z = \pm 1$ اور $y = 5$ ہیں۔



شکل ۱۴.۵۳: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۳۰

شکل ۱۴.۵۴: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۳۸

کے بیچ واقع ہے۔ اس مکعب کا مرکز کیت اور محدودی محوروں کے لحاظ سے مکعب کے رداس دوہرے تلاش کریں۔

۲۲۹۲۰

۲۲۹۲۱

سوال ۱۴.۲۳۳: ایک بیچ کے $a = 4$ ، $b = 6$ اور $c = 3$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۶ دیکھیں)۔ اس کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ بیچ کے کسی علامتی نقطہ (x, y, z) سے لکیر $L: y = 6, z = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (y - 6)^2 + z^2$ ہوگا۔ لکیر L کے لحاظ سے اس بیچ کا مجموعی معیار اثر اور رداس دوہرے معلوم کریں۔

۲۲۹۲۲

۲۲۹۲۳

۲۲۹۲۴

سوال ۱۴.۲۳۴: ایک بیچ کے $a = 4$ ، $b = 6$ اور $c = 3$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۶ دیکھیں)۔ اس کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ کسی علامتی نقطہ (x, y, z) سے لکیر $L: x = 4, y = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (x - 4)^2 + y^2$ ہوگا۔ لکیر L کے لحاظ سے اس بیچ کا مجموعی معیار اثر اور رداس دوہرے معلوم کریں۔

۲۲۹۲۵

۲۲۹۲۶

۲۲۹۲۷

سوال ۱۴.۲۳۵: ایک مستطیل ٹھوس جسم کے $a = 4$ ، $b = 2$ اور $c = 1$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۷ دیکھیں)۔ اس جسم کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ اس جسم کے کسی علامتی نقطہ (x, y, z) سے لکیر $L: y = 2, z = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (y - 2)^2 + z^2$ ہوگا۔ لکیر L کے لحاظ سے اس جسم کا مجموعی معیار اثر اور رداس دوہرے تلاش کریں۔

۲۲۹۲۸

۲۲۹۲۹

۲۲۹۳۰

سوال ۱۴.۲۳۶: ایک مستطیل ٹھوس جسم کے $a = 4$ ، $b = 2$ اور $c = 1$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۷ دیکھیں)۔ اس جسم کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ اس جسم کے کسی علامتی نقطہ (x, y, z) سے لکیر $L: x = 4, y = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (x - 4)^2 + y^2$ ہوگا۔ لکیر L کے لحاظ سے اس جسم کا مجموعی معیار اثر اور رداس دوہرے تلاش کریں۔

۲۲۹۳۱

۲۲۹۳۲

۲۲۹۳۳

۲۲۹۳۴

متغیر کثافت

۲۲۹۳۵

سوال ۱۴.۲۳۷ اور سوال ۱۴.۲۳۸ میں (i) جسم کی کیت اور (ب) اس کا مرکز کیت تلاش کریں۔

۲۲۹۳۶

سوال ۱۴.۲۳۷: ثمن اول میں ایک ٹھوس جسم جو محدودی مستویات اور مستوی $x + y + z = 2$ کے بیچ واقع ہے۔ اس جسم کی کثافت $\delta(x, y, z) = 2x$ ہے۔

۲۲۹۳۷

۲۲۹۳۸

سوال ۱۴.۲۳۸: ثمن اول میں مستویات $y = 0$ اور $z = 0$ اور سطح $z = 4 - x^2$ اور سطح $x = y^2$ کے بیچ واقع جسم کی کثافت $\delta(x, y, z) = kxy$ ہے جہاں k ایک مستقل ہے (شکل ۱۴.۵۴)۔

سوال ۱۴.۲۳۹ اور سوال ۱۴.۲۴۰ میں درج ذیل تلاش کریں۔

۱. اس جسم کی کثیت۔

ب. اس جسم کا مرکز کثیت۔

ج. محدود محوروں کے لحاظ سے مجموعی معیار اثر۔

د. محدود محوروں کے لحاظ سے رداس دور۔

سوال ۱۴.۲۳۹: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کے بیچ ٹھوس مکعب جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + y + z + 1$ ہے۔

سوال ۱۴.۲۴۰: ایک مستطیل ٹھوس جسم جس کے $a = 2$ ، $b = 6$ اور $c = 3$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۶) کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + 1$ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مستقل کثافت کی صورت میں اس جسم کا مرکز کثیت $(0, 0, 0)$ ہوگا۔

سوال ۱۴.۲۴۱: مستویات $x + z = 1$ ، $x - z = -1$ ، $y = 0$ اور سطح $y = \sqrt{z}$ کے بیچ واقع ٹھوس جسم جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = 2y + 5$ ہے۔

سوال ۱۴.۲۴۲: قطع مکانی سطح $z = 16 - 2x^2 - 2y^2$ اور $z = 2x^2 + 2y^2$ کے بیچ ٹھوس جسم کی کثافت $\delta(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔ اس جسم کی کثیت تلاش کریں۔

کام

سوال ۱۴.۲۴۳ اور سوال ۱۴.۲۴۴ میں درج ذیل معلوم کریں۔

۱. مکمل بھرے ہوئے برتن سے سیال کو مستوی xy میں منتقل کرنے کے لئے مستقل تجاذب g کتنا کام کرے گا؟ (اشارہ: برتن میں سیال کو چھوٹے چھوٹے حجم کے ٹکڑوں ΔH_k میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ٹکڑے کو منتقل کرنے کے لئے درکار کام دریافت کریں۔ ان تمام کا مجموعہ پورے سیال کو منتقل کرنے کا کام ہوگا۔ یہ مجموعہ، حد کی صورت میں، تہر اکمل دیگا جس کی قیمت آپ کو معلوم کرنی ہوگی۔)

ب. مکمل بھرے ہوئے برتن میں سیال کے مرکز کثیت کو مستوی xy میں منتقل کرنے کے لئے مستقل تجاذب g کتنا کام کرے گا؟

سوال ۱۴.۲۴۳: برتن ثمن اول میں کبھی ڈبہ کی صورت کا ہے جو محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ سیال کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + y + z + 1$ ہے (سوال ۱۴.۲۳۹)۔

سوال ۱۴.۲۴۴: مستویات $y = 0$ ، $z = 0$ اور سطحوں $z = 4 - x^2$ ، $x = y^2$ کے بیچ برتن پایا جاتا ہے۔ سیال کی کثافت $\delta(x, y, z) = kxy$ ہے جہاں k ایک مستقل ہے (سوال ۱۴.۲۳۸)۔

مسئلہ متوازی محور

مسئلہ متوازی محور (حصہ ۲، ۱۴ کے سوالات دیکھیں) دو بعدی صورت کے ساتھ ساتھ تین بعدی صورت کے لئے بھی کارآمد ہے۔ فرض کریں ایک جسم جس کی کمیت m ہو کے مرکز کمیت سے خط $L_{c,m}$ گزرتا ہو جس کے متوازی h فاصلہ پر خط L پایا جاتا ہو۔ مسئلہ متوازی محور کہتا ہے کہ $L_{c,m}$ اور L کے لحاظ سے اس جسم کے جمودی معیار اثر درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$(۳) \quad I_L = I_{c,m} + mh^2$$

دو بعدی صورت کی طرح اگر ہمیں ایک جمودی معیار اثر، فاصلہ h اور جسم کی کمیت m معلوم ہو تب ہم اس مسئلہ کی مدد سے دوسرا جمودی معیار اثر با آسانی دریافت کر سکتے ہیں۔

سوال ۱۴:۲۴۵: مسئلہ متوازی محور کا ثبوت

۱. پہلے دکھائیں کہ جسم کے مرکز کمیت سے گزرتے ہوئے فضا میں کسی بھی مستوی کے لحاظ سے معیار اثر اول صفر ہوگا۔ (اشارہ: جسم کے مرکز کمیت کو مبداء پر اور مستوی کو مستوی yz لیں۔ تب کلیہ $\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}$ کیا معلومات فراہم کرتا ہے؟)

ب. جسم کے مرکز کمیت کو مبداء پر، خط $L_{c,m}$ کو محور z پر، اور نقطہ $(h, 0, 0)$ پر L کو مستوی xy کا متوازی رکھیں۔ فرض کریں یہ جسم فضا میں خط D میں پایا جاتا ہے۔ تب شکل کے لحاظ سے درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad I_L = \iiint_D |v - hi|^2 dm$$

اس تکمل کو پھیلا کر حل کر کرتے ہوئے ثبوت مکمل کریں۔

سوال ۱۴:۲۴۶: مستقل کثافت، رداس a کے کرہ قطر کے لحاظ سے جمودی معیار اثر $\frac{2}{3}ma^2$ ہوگا جہاں کرہ کی کمیت m ہے۔ کرہ کو مماسی خط کے لحاظ سے کرہ کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

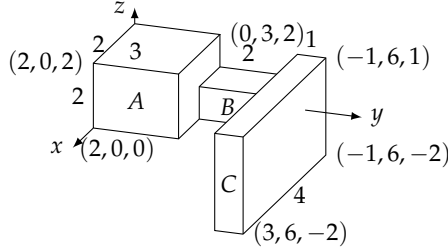
سوال ۱۴:۲۴۷: محور z کے لحاظ سے سوال ۱۴:۲۴۵ کے جسم کا جمودی معیار اثر $I_z = \frac{1}{3}abc(a^2 + b^2)$ ہے۔

۱. مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے اس ٹھوس جسم کے مرکز کمیت سے گزرتے ہوئے، محور z کے متوازی خط کے لحاظ سے جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

ب. جزو-۱ کے نتائج اور مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے خط $x = 0, y = 2b$ کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۲۴۸: اگر سوال ۱۴:۲۴۶ کے پچر میں $a = b = 6$ اور $c = 4$ ہوں محور x کے لحاظ سے $I_x = 208$ ہوگا۔ اس پچر کا خط $y = 4, z = -4/3$ (پچر کے تنگ سر کے کنارہ) کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

کلیہ پاپر



شکل ۱۴.۵۵: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۵۰

کلیہ پاپس (حصہ ۲، ۱۴ کے سوالات دیکھیں) دو بعدی صورت کے ساتھ ساتھ تین بعدی صورت کے لئے بھی کارآمد ہے۔ فرض کریں دو اجسام B_1 اور B_2 جن کی کمیتیں بالترتیب m_1 اور m_2 ہوں فضا میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتے ہوئے خطوں میں پائے جاتے ہیں۔ مبداسے ان اجسام کے مراکز کمیت تک سمتیات بالترتیب c_1 اور c_2 ہیں۔ تب ان کے اشتراک $B_1 \cup B_2$ کے مرکز کمیت کا تعین گر سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2}{m_1 + m_2}$$

پہلے کی طرح، اس کو کلیہ پاپس^{۱۶} کہتے ہیں۔ دو بعدی صورت کی طرح، n عدد اجسام کے لئے اس کلیہ کی عمومی روپ درج ذیل ہوگی۔

$$(۶) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2 + \dots + m_n c_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}$$

سوال ۱۴.۲۴۹: کلیہ پاپس (مساوات ۵) اخذ کریں۔ (اشارہ: ثمن اول میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتے ہوئے اجسام B_1 اور B_2 کا خاکہ بنا کر ان کے مراکز کمیت کو $(\bar{x}_1, \bar{y}_1, \bar{z}_1)$ اور $(\bar{x}_2, \bar{y}_2, \bar{z}_2)$ سے ظاہر کریں۔ کمیت m_1 اور m_2 اور ان کمیت کے مراکز کے محدود کی صورت میں محدودی مستویات کے لحاظ سے $B_1 \cup B_2$ کے معیار اثر حاصل کریں۔)

سوال ۱۴.۲۵۰: مستقل کثافت $\delta = 1$ کے تین مستطیل ٹھوس اجسام سے ایک جسم حاصل کیا گیا ہے (شکل ۱۴.۵۵)۔ کلیہ پاپس استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کے مراکز کمیت تلاش کریں۔

۱. $A \cup B$ ۲. $A \cup C$ ۳. $B \cup C$ ۴. $A \cup B \cup C$ ۵. $A \cup B \cup C$

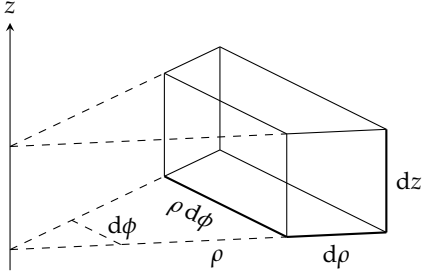
سوال ۱۴.۲۵۱:

۱. قد h اور رداس r کے قاعدہ کا دائری ٹھوس مخروط C ، رداس a کے ٹھوس نصف کرہ S پر قلفی کی طرح جما یا گیا ہے۔ ٹھوس مخروط کا وسطانی مرکز قاعدہ سے راس کے رخ ایک چوتھائی ($\frac{1}{4}$) فاصلہ پر واقع ہے۔ نصف کرہ کے وسطانی مرکز قاعدہ سے سر کے رخ تین آٹھواں ($\frac{3}{8}$) فاصلہ دور ہے۔ مشترک جسم $C \cup S$ کا مرکز مشترک قاعدہ پر رکھنے کی خاطر a اور h کے بیچ تعلق معلوم کریں۔

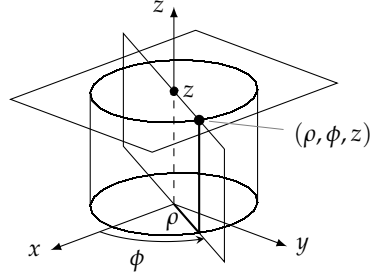
^{۱۶}Pappus's formula

۱۴.۶. ٹکلی اور کروئی محدود میں تہرہ اتمل

۱۴۸۳



شکل ۱۴.۵: ٹکلی محدود میں چھوٹا حجم $dH = dz \rho d\rho d\phi$ ہوگا۔



شکل ۱۴.۵۶: ٹکلی محدود میں مستقل محدود سطحیں۔

ب۔ اگر آپ نے حصہ ۱۴.۲ میں معادل سوال ۱۴.۱۲۵ کو اب تک حل نہ کیا ہو، تب اس کو حل کریں۔ دونوں کے جواب ایک سے نہیں ہیں۔ ۲۳-۰۰۸

سوال ۱۴.۲۵۲: ایک ٹھوس اہرام P جس کا قد h اور مماثل چار اضلاع ہیں کا قاعدہ ٹھوس مکعب C کا ایک مربعی سطح ہے جس کے اضلاع کی لمبائیاں ۲۳-۰۰۹

S ہے۔ ٹھوس اہرام کا وسطانی مرکز قاعدہ سے اس کے رخ ایک چوتھائی فاصلہ پر ہے۔ ٹھوس جسم $P \cup C$ کا وسطانی مرکز اہرام کے قاعدہ پر رکھنے کی خاطر ۲۳-۰۱۰

S اور h کا تعلق دریافت کریں۔ سوال ۱۴.۲۵۱ کے نتیجے کے ساتھ موازنہ کریں۔ حصہ ۱۴.۲ میں سوال ۱۴.۱۲۶ کے نتیجے کے ساتھ بھی موازنہ کریں۔ ۲۳-۰۱۱

۲۳-۰۱۲

۱۴.۶ ٹکلی اور کروئی محدود میں تہرہ اتمل ۲۳-۰۱۳

انجینئری، طبیعیات اور جیومیٹری میں مخروط، بیلن یا کرہ کے ساتھ کام ٹکلی اور کروئی محدود میں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ۲۳-۰۱۳

ٹکلی محدود ۲۳-۰۱۵

جن بیلن کا محور z محدود پایا جاتا ہو اور وہ مستویات جن میں z محدود پایا جاتا ہو یا جو z محدود کے عمودی ہوں، کو ٹکلی محدود میں بیان کرنا نہایت آسان ہوتا ہے۔ ۲۳-۰۱۶

(شکل ۱۴.۵۶) ۲۳-۰۱۷

جیسا ہم دیکھ چکے ہیں ان سطحوں کی مساوات مستقل محدودی صورت رکھتی ہیں۔ ۲۳-۰۱۸

$$\rho = 4$$

$$\phi = \frac{\pi}{3}$$

$$z = 2$$

فضائیں خطہ کی ٹکلی محدود میں مستطیلی خانہ بندی کا ایک خانہ شکل ۱۴.۵۷ میں دکھایا گیا ہے۔ اگر z محدود سے اس خانے کی وسط تک ردا ρ ہو تب خانے کے ۲۳-۰۱۹

اندرونی اور بیرونی سطحوں کے ردا $\frac{d\rho}{2}$ بالترتیب $\rho - \frac{d\rho}{2}$ اور $\rho + \frac{d\rho}{2}$ ہوں گے۔ اس چھوٹے خانے کو نقطہ دار لکیروں سے z محدود تک بڑھا کر حجم ۲۳-۰۲۰

۲۳-۲۱ $\frac{1}{2}(\rho + \frac{d\rho}{dz})^2 d\phi dz$ حاصل ہوگا جس میں سے اضافی حجم $\frac{1}{2}(\rho - \frac{d\rho}{dz})^2 d\phi dz$ منفی کر کے چھوٹے حصہ کا حجم معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$dH = \frac{1}{2}\left(\rho + \frac{d\rho}{dz}\right)^2 d\phi dz - \frac{1}{2}\left(\rho - \frac{d\rho}{dz}\right)^2 d\phi dz \\ = dz \rho d\rho d\phi$$

۲۳-۲۲ چھوٹے مستطیل خانے کی وسطی (یا اندرونی قوسی) چوڑائی $\rho d\phi$ ، لمبائی $d\rho$ اور قد dz لے کر

$$dH = (\rho d\phi)(d\rho)(dz) = dz \rho d\rho d\phi$$

۲۳-۲۳ حجم زیادہ آسانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح خانے کی سامنے (یا پشت) سطح کا رقبہ $d\rho dz$ ، چٹائی (یا بالائی) سطح کا رقبہ $\rho d\phi d\rho$ اور قوسی (یا اندرونی یا بیرونی) سطح کا رقبہ $\rho d\phi dz$ ہوگا۔ یوں نکلی محدود میں تہہ اکملات کو بطور بارہا اکملات حل کیا جائے گا۔ ایسا اگلی مثال میں دکھایا گیا ہے۔

۲۳-۲۵ مثال ۱۴.۲۰: خطہ D پر تفاعل $f(\rho, \phi, z)$ کی نکلی محدود میں تکمیل کی حدیں تلاش کریں۔ خطہ D نیچے سے $z = 0$ اور اطراف سے دائری بنیلین $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ جبکہ اوپر سے قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کے بیچ پایا جاتا ہے (شکل ۱۴.۵۸)۔

۲۳-۲۶ حل

۲۳-۲۸ ۱. خاکہ بنانا: D کا قاعدہ ہی مستوی xy پر D کی تحلیل R ہوگی۔ تحلیل R کی سرحد دائرہ $x^2 + (y - 1)^2 = 2$ ہوگی جس کی قطبی مساوات درج ذیل ہے۔

$$x^2 + (y - 1)^2 = 1 \\ x^2 + y^2 - 2y + 1 = 1 \\ \rho^2 - 2\rho \sin \phi = 0 \\ \rho = 2 \sin \phi$$

۲۳-۲۹ ۲. تکمیل کی z حدیں: خطہ R میں عمومی نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتی ہوئی لکیر M ، جو z محدود کے متوازی ہو D میں $z = 0$ پر داخل اور $z = x^2 + y^2 = \rho^2$ پر خارج ہوگی۔

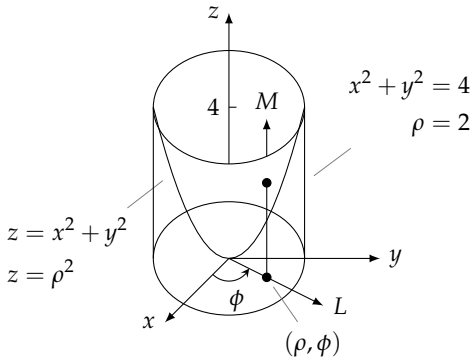
۲۳-۳۰ ۳. تکمیل کی ρ حدیں: مبداء سے خط L جو نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتا ہو، R میں $\rho = 0$ پر داخل اور $\rho = 2 \sin \phi$ پر خارج ہوگا۔

۲۳-۳۱ ۴. تکمیل کی ϕ حدیں: خط L جھاڑو کی طرح R کو جھاڑتے ہوئے مثبت محور x کے ساتھ $\phi = 0$ اور $\phi = \pi$ کے بیچ رہتا ہے۔

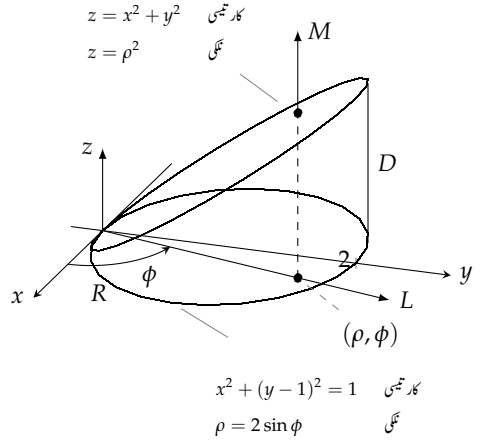
۲۳-۳۲ یوں تکمیل درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D f(\rho, \phi, z) dH = \int_0^\pi \int_0^{2 \sin \phi} \int_0^{\rho^2} f(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$$

□



شکل ۱۳.۵۹: جسم برائے مثال ۱۳.۲۱



شکل ۱۳.۵۸: جسم برائے مثال ۱۳.۲۰

۲۳-۲۶ اس مثال میں ہم نے ٹکلی محدود میں ٹکل کی حدیں تلاش کرنا سیکھا۔

۲۳-۲۷ مثال ۱۳.۲۱: نیلن $x^2 + y^2 = 4$ میں بند ٹھوس جسم جو اوپر سے قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ اور نیچے سے مستوی xy کے قیچ پایا جاتا ہو، کا
۲۳-۲۸ وسطانی مرکز تلاش کریں (شکل ۱۳.۲۱)۔ ٹھوس جسم کی کثافت $\delta = 1$ ہے۔

۲۳-۲۹ حل

۲۳-۳۰ ہم اوپر سے قطع مکانی $\rho^2 = z$ اور نیچے سے مستوی $z = 0$ میں ملفوف ٹھوس جسم کا خاکہ بناتے ہیں۔ اس کا قاعدہ R مستوی xy میں قرص $|\rho| \leq 2$ ہو گا۔

۲۳-۳۲ ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کی محاور پر ہو گا جو محور z ہے۔ یوں $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ہو گا۔ ہم معیار اثر M_{xy} کو کیت M سے تقسیم کر کے $\bar{z}$ تلاش کرتے ہیں۔

۲۳-۳۳ کیت اور معیار اثر کے عملیات کی حدیں تلاش کرنے کی خاطر ہم وہی چار مخصوص قدم لیتے ہیں۔ خاکہ بنا کر ہم پہلا قدم مکمل کر چکے ہیں۔ باقی اقدام درج ذیل ہیں۔

۲۳-۳۶ ۲. ٹکل کی z حدیں: علامتی نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتی ہوئی، محدود z کی متوازی لکیر M ، ٹھوس جسم میں $z = 0$ سے داخل اور $z = \rho^2$ سے خارج ہو گی۔

۲۳-۳۸ ۳. ٹکل کی ρ حدیں: مبداء سے شروع نقطہ ρ, ϕ سے گزرتی ہوئی لکیر L خطہ R میں $\rho = 0$ سے داخل اور $\rho = 2$ سے خارج ہو گی۔

۲۳-۳۹ ۴. ٹکل کی ϕ حدیں: لکیر L قاعدہ پر گھڑی کی سوئی کی طرح گھومتی ہوئی $\phi = 0$ سے $\phi = 2\pi$ تک طے کرتی ہے۔

۲۳-۵۱ یوں M_{xy} کی قیمت

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\rho^2} z \, dz \, \rho \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{\rho^2} \rho \, d\rho \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{\rho^5}{2} \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^6}{12} \right]_0^2 \, d\phi = \int_0^{2\pi} \frac{16}{3} \, d\phi = \frac{32\pi}{3} \end{aligned}$$

۲۳-۵۲ اور M کی قیمت

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\rho^2} dz \, \rho \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left[z \right]_0^{\rho^2} \rho \, d\rho \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \rho^3 \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^4}{4} \right]_0^2 \, d\phi = \int_0^{2\pi} 4 \, d\phi = 8\pi \end{aligned}$$

۲۳-۵۳ ہوگی لہذا

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{32\pi}{3} \frac{1}{8\pi} = \frac{4}{3}$$

□

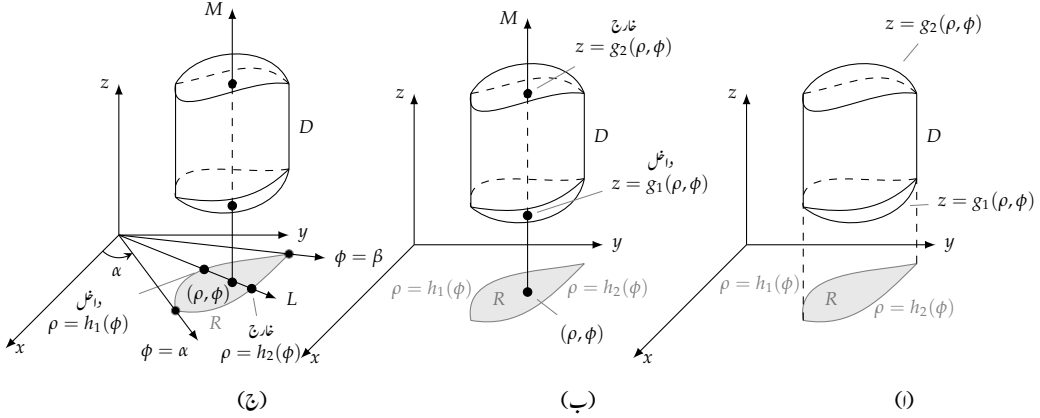
۲۳-۵۴ ہوگا۔ وسطانی مرکز $(0, 0, 4/3)$ ہوگا جو ٹھوس جسم سے باہر ہے۔

۲۳-۵۵ نکلی محدود مکمل کی قیمت کا حصول

۲۳-۵۶ فضائیں خطہ D پر مکمل

$$\iiint_D f(\rho, \phi, z) \, dH$$

۲۳-۵۷ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے نکلی محدود میں پہلے z ، اس کے بعد ρ اور آخر میں ϕ کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔۲۳-۵۸ ۱. خاکہ: خطہ D اور مستوی xy پر اس کی تقطیل R کا خاکہ بنائیں۔ D اور R کی سرحدی سطحوں اور منحنیات کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۶۰-۱)۔۲۳-۵۹ ۲. مکمل کی z حدیں: R میں علامتی نقطہ (ρ, ϕ) پر محور z کے متوازی ایک علامتی لکیر M کھینچیں جو بڑھ کر D میں $z = g_1(\rho, \phi)$ سے داخل اور $z = g_2(\rho, \phi)$ سے خارج ہوگی (شکل ۱۴.۶۰-ب)۔ یہی مکمل کی z حدیں ہوں گی۔۲۳-۶۰ ۳. مکمل کی ρ حدیں: مبداء سے ایک لکیر L کھینچیں جو نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتی ہو۔ یہ شعاع خطہ R میں $\rho = h_1(\phi)$ سے داخل اور $\rho = h_2(\phi)$ سے خارج ہوگی (شکل ۱۴.۶۰-ج)۔ یہی مکمل کی ρ حدیں ہوں گی۔۲۳-۶۱ ۴. مکمل کی ϕ حدیں: لکیر L خطہ R کو چھڑاتے ہوئے مثبت محور x کے ساتھ زاویہ α اور $\phi = \beta$ کے بیچ رہتی ہے (شکل ۱۴.۶۰-ج)۔ یہی مکمل کی ϕ حدیں ہوں گی۔



شکل ۱۳.۶۰: ٹکلی محدود میں تہرا مکمل کی حدود کا تعین۔

یوں مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \iiint_D f(\rho, \phi, z) dH = \int_{\phi=\alpha}^{\phi=\beta} \int_{\rho=h_1(\phi)}^{\rho=h_2(\phi)} \int_{z=g_1(\rho, \phi)}^{z=g_2(\rho, \phi)} f(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$$

۲۳.۱۷ کروئی محدود

۲۳.۱۸ ایسے کرہ جن کے مراکز مبداء ہوں، وہ نصف چادر جن کا چول محور z ہو، اور وہ مخروط جن کا اس مبداء اور محور محدودی نظام کے محور z پر ہو، کو کروئی محدود۲۳.۱۹ (شکل ۱۳.۶۱) میں بیان کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ان سطحوں کی مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔ اس نظام میں کسی بھی نقطہ $N(r_0, \theta_0, \phi_0)$ کے محدود۲۳.۲۰ (r_0, θ_0, ϕ_0) ، آپس میں عمودی تین سطحوں $r = r_0$ ، $\theta = \theta_0$ ، $\phi = \phi_0$ کا نقطہ ملاپ ہوگا (شکل ۱۳.۶۲)۔

$$\begin{aligned} r &= 4 && \text{کرہ، جس کا رداس 4 اور مرکز مبداء ہے} \\ \theta &= \frac{\pi}{3} && \text{مبداء سے اوپر رخ کھلتا ہوا مخروط جو مثبت } z \text{ محور کے ساتھ } \pi/3 \text{ زاویہ بناتا ہے} \\ \phi &= \frac{\pi}{3} && \text{نصف چادر جس کا چول محور } z \text{ ہے اور جو مثبت محور } x \text{ کے ساتھ } \pi/3 \text{ زاویہ بناتا ہے} \end{aligned}$$

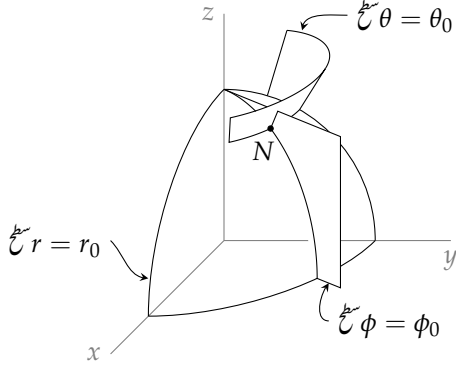
۲۳.۲۱

۲۳.۲۲ کروئی محدود میں چھوٹے مستطیل حجم سے مراد وہ کروئی پچر ہے جس کو dr ، $d\theta$ اور $d\phi$ تعین کرتے ہیں۔ یہ پچر تقریباً مستطیلی ہوگا جس کے ایک۲۳.۲۳ اطراف کی قوسی لمبائی $r d\theta$ ، دوسرے طرف کی قوسی لمبائی $r \sin \theta d\phi$ اور موٹائی dr ہوگی۔ یوں کروئی محدود میں چھوٹے ٹکڑے کا حجم dH

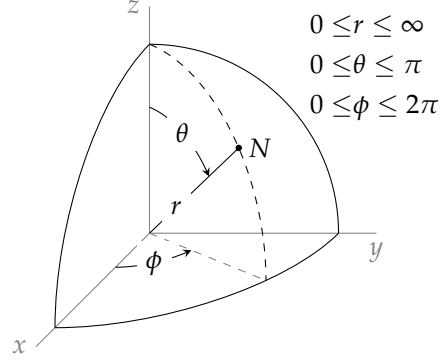
۲۳.۲۴ (شکل ۱۳.۶۳)

$$(r) \quad dH = (dr)(r \sin \theta d\phi)(r d\theta) = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

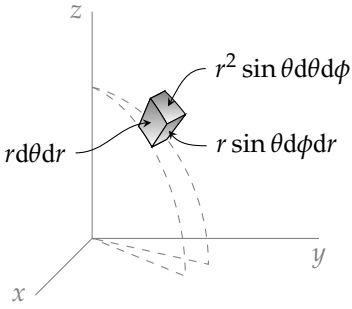
spherical wedge



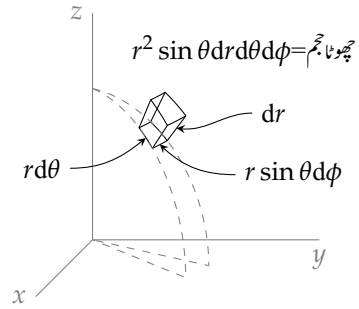
شکل ۱۴.۶۲: کروئی محدود میں تین آپس میں عمودی سطحیں نقطہ N تعین کرتے ہیں۔



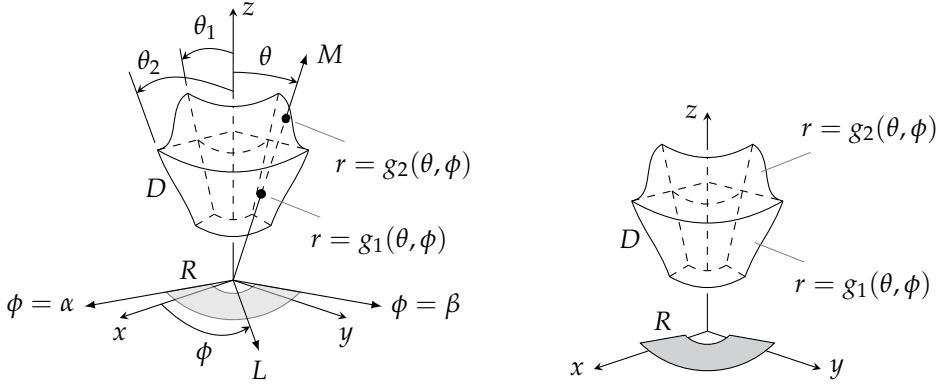
شکل ۱۴.۶۱: کروئی محدود کی پیمائش ایک فاصلہ اور دو زاویات کی مدد سے کی جاتی ہے۔



شکل ۱۴.۶۳: کروئی محدود میں چھوٹی سطحیں۔



شکل ۱۴.۶۴: کروئی محدود میں چھوٹا حجم۔



شکل ۱۴.۶: کروی محدود میں تہرا مکمل کی حدود کی تلاش۔

۲۳۰۷۵ ہوگا اور تہرا مکمل کی صورت درج ذیل ہوگی۔

$$\iiint F(r, \theta, \phi) dH = \iiint F(r, \theta, \phi) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

۲۳۰۷۶ ہم عموماً پہلے r کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔ ہم صرف ان نکلمات پر غور کریں گے جو z محور کے لحاظ سے اجسام طواف (یا ان کا حصہ) ہوں اور جن کے θ اور

۲۳۰۷۷ ϕ حدیں مستقل ہوں۔

۲۳۰۷۸ اس مستطیلی پچھ کی سطحیں شکل ۱۴.۶ میں دکھائی گئی ہیں۔

۲۳۰۷۹ کروی محدود میں مکمل کی قیمت کا حصول

۲۳۰۸۰ فضا میں خطہ D پر مکمل

$$\iiint_D F(r, \theta, \phi) dH$$

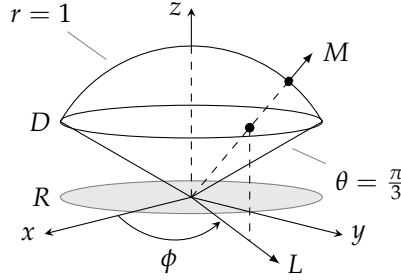
۲۳۰۸۱ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے پہلے r ، اس کے بعد θ اور آخر میں ϕ کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے ہمیں درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۲۳۰۸۲ ۱. خاکہ: خطہ D اور مستوی xy میں D کی تقطیل R کا خاکہ بنا کر D کی سرحدی سطحوں کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۶)۔

۲۳۰۸۳ ۲. مکمل r کی حدیں: مبداء سے ایک لکیر M کھینچیں جو مثبت محور z کے ساتھ زاویہ ϕ بناتی ہو۔ ساتھ ہی R پر M کی تقطیل L کا خاکہ بنائیں جو

۲۳۰۸۴ مثبت محور x کے ساتھ زاویہ ϕ بنائی گی۔ جیسے جیسے r بڑھے گا M خطہ D میں $r = g_1(\theta, \phi)$ سے داخل اور $r = g_2(\theta, \phi)$

۲۳۰۸۵ سے خارج ہوگی۔ یہی مکمل r کی حدیں ہوں گی۔



شکل ۱۴.۶۶: کرہ اور مخروط کے چھ خطے۔

۳. تکمل کی ϕ حدیں: کسی بھی مخصوص ϕ کے لئے M مثبت محور z کے ساتھ $\theta = \theta_1$ سے $\theta = \theta_2$ تک زاویہ بنائے گی۔ یہی تکمل کی θ حدیں ہوں گی۔

۴. تکمل کی ϕ حدیں: کسی بھی مخصوص ϕ کے لئے L خطہ R پر جھاڑو کی طرح پھلتے ہوئے $\phi = \alpha$ سے $\phi = \beta$ تک چلتی ہے۔ یہی تکمل کی ϕ حدیں ہوں گی۔

یوں تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D F(r, \theta, \phi) dH = \int_{\phi=\alpha}^{\phi=\beta} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{r=g_1(\theta, \phi)}^{r=g_2(\theta, \phi)} F(r, \theta, \phi) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

مثال ۱۴.۲۲: ٹھوس کرہ $r \leq 1$ سے مخروط $\theta = \pi/3$ بالائی خطہ D کا ٹاپ ہے۔ اس خطہ کا حجم تلاش کریں۔ حل: اس خطے کا حجم $\iiint_D r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$ تکمل کی قیمت معلوم کرنے کے لئے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۱. خاکہ: ہم D اور مستوی xy میں اس کی تقطیل R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۴.۶۶)۔

۲. تکمل کی r حدیں: ہم مثبت z محور کے ساتھ θ زاویہ پر مبداء شعاع M کھینچتے ہیں اور ساتھ ہی xy مستوی میں اس کی تقطیل L کھینچتے ہیں جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ ϕ بناتا ہے۔ شعاع M خطہ D میں $(r=0)$ سے داخل اور $(r=1)$ سے خارج ہوگا۔

۳. تکمل کی θ حدیں: مخروط $\theta = \pi/3$ مثبت z محور کے ساتھ زاویہ $\pi/3$ بناتا ہے۔ یوں شعاع M زاویہ $\theta = 0$ سے $\theta = \pi/3$ تک چل سکتی ہے۔

۴. تکمل کی ϕ حدیں: شعاع L خطہ R پر $\phi = 0$ سے 2π تک چلتی ہے۔

۲۳-۹۹ یوں راکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
H &= \iiint_D r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^1 r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi \\
&= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^1 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \frac{1}{3} \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\
&= \int_0^{2\pi} \left[-\frac{1}{3} \cos \theta \right]_0^{\pi/3} d\phi = \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{3} \right) d\phi = \frac{1}{6} (2\pi) = \frac{\pi}{3}
\end{aligned}$$

□

۲۳-۱۰۰

مثال ۱۴.۲۳: مستقل کثافت $\delta = 1$ کا ایک ٹھوس جسم مثال ۱۴.۲۲ کے خطہ D میں پایا جاتا ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۳-۱۰۱

۲۳-۱۰۲

۲۳-۱۰۳ حل: کار تہی محدود میں جمودی معیار اثر

$$I_z = \iiint (x^2 + y^2) \, dH$$

ہوگا۔ کروی محدود میں $x^2 + y^2 = (r \sin \theta \cos \phi)^2 + (r \sin \theta \sin \phi)^2 = r^2 \sin^2 \theta$

۲۳-۱۰۴

$$I_z = \iiint (r^2 \sin^2 \theta) r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \iiint r^4 \sin^3 \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$$

ہوگا جس کی قیمت مثال ۱۴.۲۲ کے خطہ کے لئے درج ذیل ہوگی۔

۲۳-۱۰۵

$$\begin{aligned}
I_z &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^1 r^4 \sin^3 \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \left[\frac{r^5}{5} \right]_0^1 \sin^3 \theta \, d\theta \, d\phi \\
&= \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \left[-\cos \theta + \frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^{\pi/3} d\phi \\
&= \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{24} - \frac{1}{3} \right) d\phi = \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \frac{5}{24} d\phi = \frac{1}{24} (2\pi) = \frac{\pi}{12}
\end{aligned}$$

□

۲۳-۱۰۶

محدود بدلے کے کلیاتے

۲۳-۱۰۷

۲۳-۱۰۸

ٹکلی سے کار تہی	کروی سے کار تہی	کروی سے ٹکلی
$x = \rho \cos \phi$	$x = r \sin \theta \cos \phi$	$\rho = r \sin \theta$
$y = \rho \sin \phi$	$y = r \sin \theta \sin \phi$	$z = r \cos \theta$
$z = z$		$\phi = \phi$

۲۳-۱۰۹

۲۳۱۰۰ مطابقتی چھوٹے حجم درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} dH &= dx dy dz & \text{کار تہیسی} \\ &= dz \rho d\rho d\phi & \text{تکلی} \\ &= r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi & \text{کردی} \end{aligned}$$

سوالات ۲۳۱۱۱

تکلی محدود

۲۳۱۱۲ سوال ۱۴.۲۵۳ تا سوال ۱۴.۲۵۸ میں تکلی کی قیمت تکلی محدود استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۳: } \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{\rho}^{\sqrt{2-\rho^2}} dz \rho d\rho d\phi \quad ۲۳۱۱۳$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۴: } \int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_{\rho^2/3}^{\sqrt{18-\rho^2}} dz \rho d\rho d\phi \quad ۲۳۱۱۵$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۵: } \int_0^{2\pi} \int_0^{\phi/2\pi} \int_0^{3+24\rho^2} dz \rho d\rho d\phi \quad ۲۳۱۱۶$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۶: } \int_0^{\pi} \int_0^{\phi/\pi} \int_{-\sqrt{4-\rho^2}}^{3\sqrt{4-\rho^2}} z dz \rho d\rho d\phi \quad ۲۳۱۱۷$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۷: } \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{\rho}^{1/\sqrt{2-\rho^2}} 3 dz \rho d\rho d\phi \quad ۲۳۱۱۸$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۸: } \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{-1/2}^{1/2} (\rho^2 \sin^2 \phi + z^2) dz \rho d\rho d\phi \quad ۲۳۱۱۹$$

۲۳۱۲۰ اب تک ہم تکلی محدود کی کمالات کو پسندیدہ ترتیب z ، ρ ، ϕ سے حل کرتے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات دیگر ترتیبات سے تکامل کا حل زیادہ آسان ہوتا ہے۔

۲۳۱۲۱ سوال ۱۴.۲۵۹ تا سوال ۱۴.۲۶۲ کے کمالات کی قیمت تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۹: } \int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_0^{z/3} \rho^3 d\rho dz d\phi \quad ۲۳۱۲۲$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۶۰: } \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{1+\cos \phi} 4\rho d\rho d\phi dz \quad ۲۳۱۲۳$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۶۱: } \int_0^1 \int_0^{\sqrt{z}} \int_0^{2\pi} (\rho^2 \cos^2 \phi + z^2) \rho d\phi d\rho dz \quad ۲۳۱۲۴$$

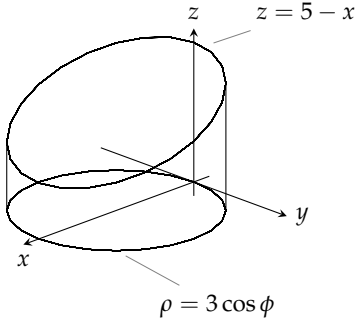
$$\text{سوال ۱۴.۲۶۲: } \int_0^2 \int_{\rho-2}^{\sqrt{4-\rho^2}} \int_0^{2\pi} (\rho \sin \phi + 1) \rho d\phi dz d\rho \quad ۲۳۱۲۵$$

۲۳۱۲۶ سوال ۱۴.۲۶۳: نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اوپر سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ، اور اطراف سے سیلن $x^2 + y^2 = 1$ میں خطہ D

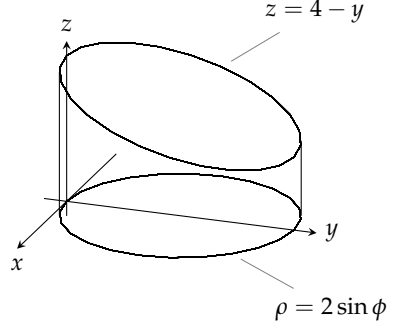
۲۳۱۲۷ ملفوف ہے۔ تکلی محدود میں خطہ D کا حجم معلوم کرنے کے لئے تہہ اکمل درج ذیل تکلی کی ترتیب کے لئے لکھیں۔

۱۴.۶. ٹکلی اور کروئی محدود میں تہرا مکمل

۱۴۹۳



شکل ۱۴.۶۸: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۶۸



شکل ۱۴.۶۷: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۶۷

۲۳۱۳۰ ج. $d\phi dz d\rho$

۲۳۱۲۹ ب. $d\rho dz d\phi$

۲۳۱۲۸ ا. $dz d\rho d\phi$

سوال ۱۴.۲۶۴: نیچے سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، اوپر سے قطع مکانی $z = 2 - x^2 - y^2$ میں خطہ D ملفوف ہے۔ ٹکلی محدود میں

خطہ D کا حجم معلوم کرنے کے لئے تہرا مکمل درج ذیل مکمل کی ترتیب کے لئے لکھیں۔

۲۳۱۳۵ ج. $d\phi dz d\rho$

۲۳۱۳۴ ب. $d\rho dz d\phi$

۲۳۱۳۳ ا. $dz d\rho d\phi$

سوال ۱۴.۲۶۵: نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اطراف سے بیلن $\rho = \cos \phi$ ، اور اوپر سے قطع مکانی سطح $z = 3\rho^2$ میں ملفوف خطہ D

کے لئے درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کرنے کے لئے کے مکمل کی حدیں معلوم کریں۔

$$\iiint F(\rho, \phi, z) dz d\rho d\phi$$

سوال ۱۴.۲۶۶: درج ذیل مکمل کو معادل ٹکلی محدود کے مکمل میں تبدیل کر اس کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \int_0^x (x^2 + y^2) dz dx dy$$

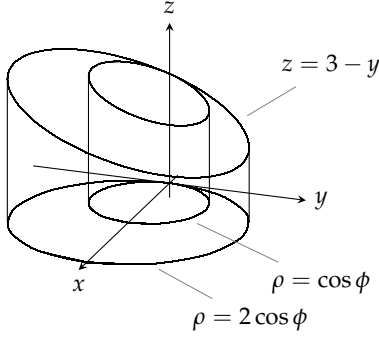
۲۳۱۳۹

سوال ۱۴.۲۶۷ تا سوال ۱۴.۲۷۲ میں دیے گئے خطہ D پر مکمل $\iiint_D F(\rho, \phi, z) dz d\rho d\phi$ کی قیمت حاصل کرنے کے لئے تہرا مکمل

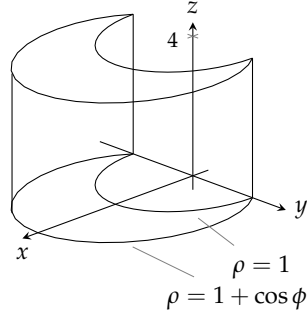
لکھیں۔

سوال ۱۴.۲۶۷: دو قائمہ دائری بیلن جس کا قاعدہ مستوی xy میں دائرہ $\rho = 2 \sin \phi$ اور سر مستوی $z = 4 - y$ میں ہو، خطہ D ہے

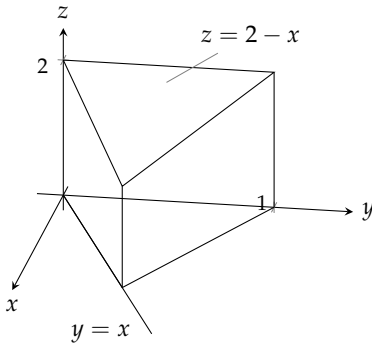
(شکل ۱۴.۶۷)۔



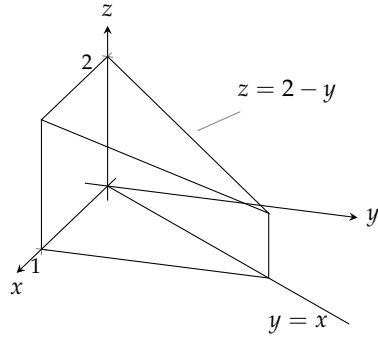
شکل ۱۴.۷۰: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۷۰



شکل ۱۴.۶۹: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۶۹



شکل ۱۴.۷۲: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۷۲



شکل ۱۴.۷۱: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۷۱

سوال ۱۴.۲۶۸: وہ قائمہ دائری بیلیں جس کا قاعدہ مستوی xy میں دائرہ $\rho = 3 \cos \phi$ اور سر مستوی $z = 5 - x$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۶۸)۔

سوال ۱۴.۲۶۹: وہ قائمہ دائری بیلیں جس کا قاعدہ مستوی xy میں قلب نما $\rho = 1 + \cos \phi$ کے اندر اور دائرہ $\rho = 1$ کے باہر اور سر مستوی $z = 4$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۶۹)۔

سوال ۱۴.۲۷۰: وہ ٹھوس قائمہ بیلیں جس کا قاعدہ دائرہ $\rho = \cos \phi$ اور دائرہ $\rho = 2 \cos \phi$ کے بیچ اور سر مستوی $z = 3 - y$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۷۰)۔

سوال ۱۴.۲۷۱: وہ منشور جس کا قاعدہ مستوی xy میں محور x ، لکیر $y = x$ اور لکیر $x = 1$ کے بیچ مثلث اور سر مستوی $z = 2 - y$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۷۱)۔

سوال ۱۴.۲۷۲: وہ منشور جس کا قاعدہ مستوی xy میں محور y ، x لکیر $y = x$ اور لکیر $y = 1$ کے بیچ مثلث اور سر مستوی $z = 2 - x$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۷۲)۔

کروئی محدود

سوال ۱۴.۲۷۳ تا ۱۴.۲۷۸ میں کروئی مکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۷۳: $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^{2\sin\theta} r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۴: $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^2 (r \cos\theta) r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۵: $\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{(1-\cos\theta)/2} r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۶: $\int_0^{3\pi/2} \int_0^\pi \int_0^1 5r^3 \sin^3\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۷: $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_{\sec\theta}^2 3r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۸: $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec\theta} (r \cos\theta) r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

اب تک ہم کروئی محدود کی مکملات کو پسندیدہ ترتیب سے حل کرتے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات دیگر ترتیب سے مکمل کا حل زیادہ آسان ہوتا ہے۔ سوال ۱۴.۲۷۹ تا ۱۴.۲۸۲ میں مکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۷۹: $\int_0^2 \int_{-\pi}^0 \int_{\pi/4}^{\pi/2} r^3 \sin 2\theta \, d\theta \, d\phi \, dr$

سوال ۱۴.۲۸۰: $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \int_{\csc\theta}^{2\csc\theta} \int_0^{2\pi} r^2 \sin\theta \, d\phi \, dr \, d\theta$

سوال ۱۴.۲۸۱: $\int_0^1 \int_0^\pi \int_0^{\pi/4} 12r \sin^3\theta \, d\theta \, d\phi \, dr$

سوال ۱۴.۲۸۲: $\int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_{\csc\theta}^2 5r^4 \sin^3\theta \, dr \, d\phi \, d\theta$

سوال ۱۴.۲۸۳: کروئی محدود میں (i) $dr \, d\theta \, d\phi$ ، (ب) $d\theta \, dr \, d\phi$ ترتیب سے سوال ۱۴.۲۶۳ کے خطہ کے حجم کے تہرا مکمل لکھیں۔

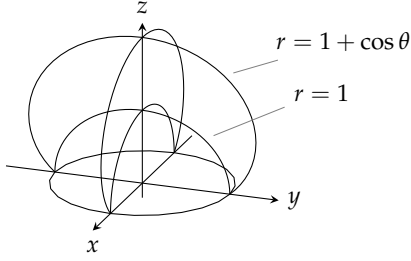
سوال ۱۴.۲۸۴: نیچے سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ کے بیچ خطہ D کے حجم کا مکمل کروئی محدود میں (i)

$dr \, d\theta \, d\phi$ ، (ب) $d\theta \, dr \, d\phi$ ترتیب کے لئے لکھیں۔

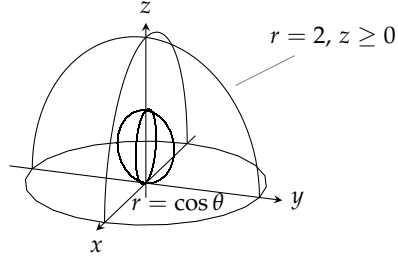
سوال ۱۴.۲۸۵ تا ۱۴.۲۹۰ میں دئے گئے ٹھوس جس کے حجم کے کروئی مکمل (i) کی حدیں تلاش کریں۔ (ب) کروئی مکمل حل کرتے ہوئے جسم کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۱۴.۲۸۵: کرہ $r = \cos\theta$ اور نصف کرہ $r = 2, z \geq 0$ کے بیچ ٹھوس جسم (شکل ۱۴.۷۳)۔

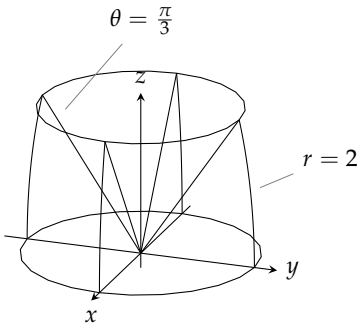
سوال ۱۴.۲۸۶: نیچے سے نصف کرہ $r = 1, z \geq 0$ اور اوپر سے سطح طواف قلب نما $r = 1 + \cos\theta$ میں ملفوف ٹھوس جسم (شکل ۱۴.۷۴)۔



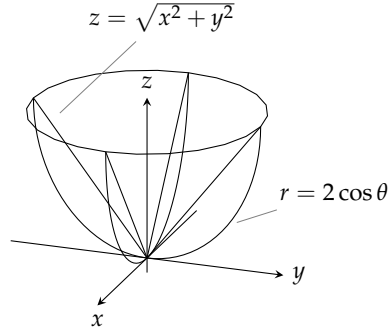
شکل ۱۴.۷۴: جسم برائے سوال ۱۴.۲۸۶



شکل ۱۴.۷۳: جسم برائے سوال ۱۴.۲۸۵



شکل ۱۴.۷۶: جسم برائے سوال ۱۴.۲۹۰



شکل ۱۴.۷۵: جسم برائے سوال ۱۴.۲۸۹

سوال ۱۴.۲۸۷: جسم طواف قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ میں ملفوف۔

سوال ۱۴.۲۸۸: وہ بالائی خطہ جو سوال ۱۴.۲۸۷ کے جسم سے مستوی xy کا ٹٹا ہے۔

سوال ۱۴.۲۸۹: نیچے سے کرہ $r = 2 \cos \theta$ اور اوپر سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۵)۔

سوال ۱۴.۲۹۰: نیچے سے مستوی xy ، اوپر سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{3}$ اور اطراف سے کرہ $r = 2$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۶)۔

کارٹیس، نلکی اور کرویز محدود

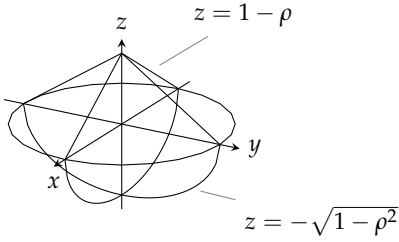
سوال ۱۴.۲۹۱: کرہ $r = 2$ کے حجم کا تہرا مکمل (i) کرو، (ب) نلکی، اور (ج) کارٹیس محدود میں لکھیں۔

سوال ۱۴.۲۹۲: نشان اول میں نیچے سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور اوپر سے کرہ $r = 3$ میں ملفوف خطہ D کے حجم کا تہرا مکمل (i) نلکی اور (ب) کرو

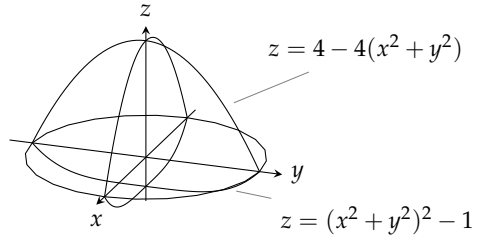
محدود میں لکھیں۔ (ج) اس کے بعد اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۴.۶. ٹکلی اور کردی محدود میں تہرا نکل

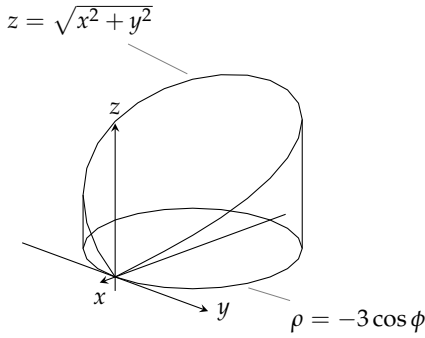
۱۴۹۷



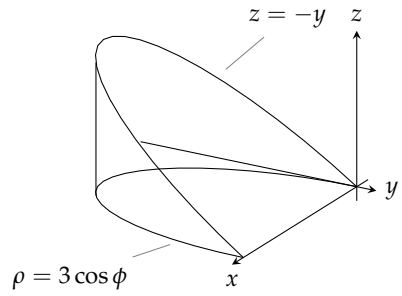
شکل ۱۴.۷۸: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۶



شکل ۱۴.۷۷: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۵



شکل ۱۴.۸۰: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۸



شکل ۱۴.۷۹: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۷

سوال ۱۴.۲۹۳: رداس 2 اکائیاں کے کرہ کو، کرہ سے مرکز سے 1 اکائی دور، مستوی دو ٹکڑوں میں کاٹتی ہے۔ چھوٹے ٹکڑے کے حجم کا تہرا نکل (i)

کرو، (ب) ٹکلی، اور (ج) کار تہری محدود میں لکھیں۔ (د) اس ٹکڑے کا حجم کسی ایک تہرا نکل کو حل کرتے ہوئے معلوم کریں۔

سوال ۱۴.۲۹۴: ٹھوس نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$ کے جہودی معیار اثر I_z کو (i) ٹکلی اور (ب) کردی محدود میں لکھیں۔

(ج) I_z کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۱۸۳

تجم

۲۳۱۹۲

سوال ۱۴.۲۹۵ تا سوال ۱۴.۳۰۰ میں ٹھوس اجسام کے حجم تلاش کریں۔

۲۳۱۹۵

سوال ۱۴.۲۹۵: اوپر سے $z = 4 - 4(x^2 + y^2)$ اور نیچے سے $z = (x^2 + y^2)^2 - 1$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۷)۔

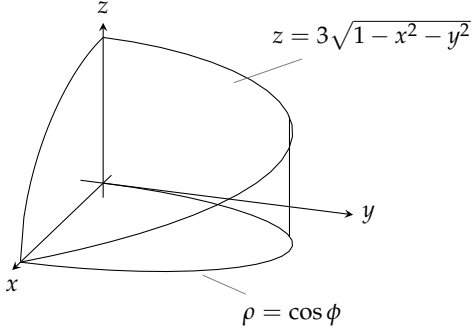
۲۳۱۹۶

سوال ۱۴.۲۹۶: اوپر سے $z = 1 - \rho$ اور نیچے سے $z = -\sqrt{1 - \rho^2}$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۸)۔

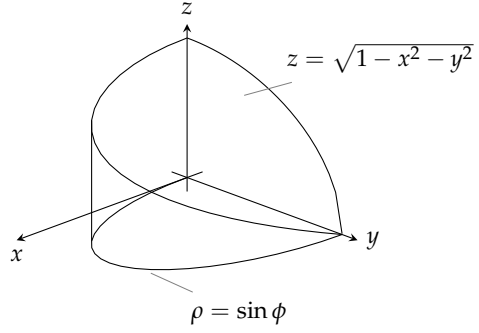
۲۳۱۹۷

سوال ۱۴.۲۹۷: مستوی xy سے اوپر ٹھوس ٹکلی $\rho = 3 \cos \phi$ کا وہ حصہ جو مستوی $z = -y$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۷۹)۔

۲۳۱۹۸



شکل ۱۴.۸۲: جسم برائے شکل ۱۴.۳۰۰



شکل ۱۴.۸۱: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۹

سوال ۲۳۱۹۹: ۱۴.۲۹۸: مستوی xy سے اوپر ٹھوس نکلی $\rho = -3 \cos \phi$ کا وہ حصہ جو سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۰)۔

سوال ۲۳۲۰۰: ۱۴.۲۹۹: مستوی xy سے اوپر ٹھوس نکلی $\rho = \sin \phi$ کا وہ حصہ جو سطح $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۱)۔

سوال ۲۳۲۰۱: ۱۴.۳۰۰: مستوی xy سے اوپر ٹھوس نکلی $\rho = \cos \phi$ کا وہ حصہ جو مستوی $z = 3\sqrt{1-x^2-y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۲)۔

سوال ۲۳۲۰۲: ۱۴.۳۰۱: مخروط $\theta = \frac{\pi}{3}$ اور $\theta = \frac{2\pi}{3}$ کے بیچ ٹھوس کرہ $r \leq a$ کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۲۳۲۰۳: ۱۴.۳۰۲: شہن اول میں نصف مستویات $\phi = 0$ اور $\phi = \frac{\pi}{6}$ کے بیچ ٹھوس کرہ $r \leq a$ کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۲۳۲۰۵: ۱۴.۳۰۳: ٹھوس کرہ $r \leq 2$ سے مستوی $z = 1$ جو چھوٹا گلا کاٹتا ہے، اس کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۲۳۲۰۶: ۱۴.۳۰۴: مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کے بیچ مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۲۳۲۰۷: ۱۴.۳۰۵: نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اوپر سے سطح قطعہ مکانی $z = x^2 + y^2$ اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۲۳۲۰۸: ۱۴.۳۰۶: نیچے سے سطح قطعہ مکانی $z = x^2 + y^2$ ، اوپر سے سطح قطعہ مکانی $z = 1 + x^2 + y^2$ اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۲۳۲۰۹: ۱۴.۳۰۷: موٹی دیوار کے بیلن $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ سے مخروط $z = \pm \sqrt{x^2 + y^2}$ جتنا حصہ کاٹتے ہیں، اس کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۲۳۲۱۰: ۱۴.۳۰۸: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کے اندر اور بیلن $x^2 + y^2 = 1$ کے باہر خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۲۳۲۱۱: ۱۴.۳۰۹: بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $z = 0$ اور $z = 4$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۲۳۲۱۲: ۱۴.۳۱۰: بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $z = 0$ اور $z = 4$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۱: اوپر سے سطح قطعہ مکافی $z = 5 - x^2 - y^2$ اور نیچے سے سطح قطعہ مکافی $z = 4x^2 + 4y^2$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۲: بیلن $x^2 + y^2 = 1$ سے باہر، اوپر سے سطح قطعہ مکافی $z = 9 - x^2 - y^2$ اور نیچے سے مستوی xy میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۳: اس خطے کا حجم تلاش کریں جسے ٹھوس بیلن $x^2 + y^2 \leq 1$ کہہ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ سے کاٹتا ہے۔

سوال ۱۴.۳۱۴: اوپر سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ اور نیچے سے سطح قطعہ مکافی $z = x^2 + y^2$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

اوسط قیمتے

سوال ۱۴.۳۱۵: مستویات $z = 1$ اور $z = -1$ کے بیچ بیلن $\rho = 1$ میں تقابل $F(\rho, \phi, z) = \rho$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۶: کرہ $\rho^2 + z^2 = 1$ (یعنی کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$) کے اندر تقابل $F(\rho, \phi, z) = \rho$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۷: ٹھوس گیند $r \leq 1$ میں تقابل $F(r, \theta, \phi) = r$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۸: بالائی نصف ٹھوس کرہ $0 \leq \theta \leq \pi/2$ میں تقابل $F(r, \theta, \phi) = r \cos \theta$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

کمیت، معیار اثر، اور وسطانی مرکز

سوال ۱۴.۳۱۹: نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اوپر سے مخروط $z = \rho$ ، اور اطراف سے بیلن $\rho = 1$ میں ملفوف مستقل کشادت کے ٹھوس جسم کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۰: ٹنن اول میں اوپر سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $x = 0$ اور $y = 0$ میں ملفوف خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۱: اس ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو سوال ۱۴.۲۸۶ میں دیا گیا ہے۔

سوال ۱۴.۳۲۲: اوپر سے کرہ $r = a$ اور نیچے سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{4}$ کے بیچ ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۳: اوپر سے سطح $\sqrt{\rho}$ ، نیچے سے مستوی xy ، اور اطراف سے بیلن $\rho = 4$ میں ملفوف ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۴: اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو نصف مستویات $\phi = -\pi/3$ ، $\rho \geq 0$ اور $\phi = \pi/3$ ، $\rho \geq 0$ سے کاٹتے ہیں۔

سوال ۱۴.۳۲۵: قائمہ دائری موٹی دیوار کے بیلن کی اندرونی سطح بیلن $\rho = 1$ اور بیرونی سطح بیلن $\rho = 2$ ہیں۔ اس کا پچھلا سر مستوی $z = 0$ اور بالائی سر مستوی $z = 4$ میں پایا جاتا ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں ($\delta = 1$ لیں)۔

باب ۱۴: تکمیل یا کثرت

سوال ۱۴.۳۲۶: ایک قائمہ دائری بیلن کا رداس 1 اور قد 2 ہے۔ (ا) بیلن کے محور، (ب) بیلن کے وسطانی مرکز سے گزرتی ہوئے لکیر جو بیلن کے محور کو عمودی ہو، کے لحاظ سے بیلن کا جمودی معیار اثر تلاش کریں ($\delta = 1$ لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۷: ایک قائمہ دائری مخروط کا رداس قاعدہ 1 اور قد 1 ہے۔ مخروط کے راس سے گزرتی ہوئی لکیر جو مخروط کے محور کو عمودی ہے کے لحاظ سے مخروط کا جمودی معیار اثر تلاش کریں ($\delta = 1$ لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۸: رداس a کے کرہ کا جمودی معیار اثر کرہ کے قطر کے لحاظ سے تلاش کریں ($\delta = 1$ لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۹: ایک قائمہ دائری مخروط کا رداس قاعدہ a اور قد h ہے۔ اس کا جمودی معیار اثر مخروط کے محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔ (اشارہ: مخروط کے محور کو محور z اور راس کو مبدا پر رکھیں)۔

سوال ۱۴.۳۳۰: ایک ٹھوس جسم اوپر سے قطع مکانی سطح $\rho^2 = z$ ، نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اور اطراف سے بیلن $\rho = 1$ میں ملفوف ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں جہاں جسم کی کثافت (ا) $\delta(\rho, \phi, z) = z$ ، (ب) $\delta(\rho, \phi, z) = \rho$ ہے۔

سوال ۱۴.۳۳۱: ایک ٹھوس جسم نیچے سے مخروط $\sqrt{x^2 + y^2} = z$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں جہاں جسم کی کثافت (ا) $\delta(\rho, \phi, z) = z$ ، (ب) $\delta(\rho, \phi, z) = z^2$ ہے۔

سوال ۱۴.۳۳۲: ایک ٹھوس گیند کا رداس $r = a$ ہے اور کثافت (ا) $\delta(r, \theta, \phi) = r^2$ ، (ب) $\delta(r, \theta, \phi) = \rho = r \sin \theta$ ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس گیند کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

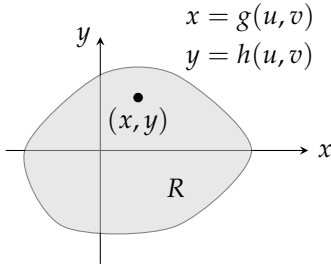
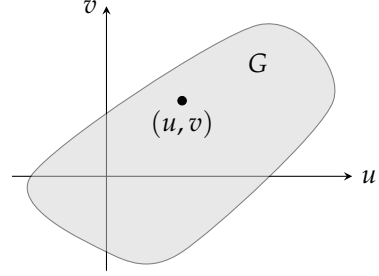
سوال ۱۴.۳۳۳: دکھائیں کہ ایک نیم ترخیمی سطح طواف $z \geq 0$ ، $\frac{\rho^2}{a^2} + \frac{z^2}{h^2} \leq 1$ کا وسطانی مرکز محور z پر قاعدہ سے سر جانب تین آٹھواں فاصلے پر ہے۔ بالخصوص $h = a$ ایک ٹھوس نصف کرہ دیتا ہے۔ یوں ٹھوس نصف کرہ کا وسطانی مرکز قاعدہ سے سر جانب تین آٹھواں فاصلے پر ہوگا۔

سوال ۱۴.۳۳۴: دکھائیں کہ ایک قائمہ دائری ٹھوس مخروط کا وسطانی مرکز محور پر قاعدہ سے راس جانب ایک چوتھائی فاصلے پر ہوگا۔ (عمومی طور پر مخروط اور اہرام کا وسطانی مرکز قاعدہ سے راس جانب ایک چوتھائی فاصلے پر ہوگا)۔

سوال ۱۴.۳۳۵: رداس $\rho = a$ کا ایک قائمہ دائری بیلن مستویات $z = 0$ اور $z = h$ ، $h > 0$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ اس کی کثافت $\delta(\rho, \phi, z) = z + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۳۶: رداس R کے ایک سیارہ پر ہوا کی کثافت $\mu = \mu_0 e^{-ch}$ ہے جہاں سیارہ کی سطح سے بلندی h ہے جبکہ سیارہ کی سطح پر ہوا کی کثافت μ_0 ہے اور c ایک مثبت مستقل ہے۔ سیارہ میں ہوا کی کثیت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۳۷: ایک سیارہ کا رداس R اور کثیت M ہے۔ اس کی کثافت کروئی تشاکلی ہے جو سطح سے مرکز تک خطی بڑھتی ہے۔ سیارہ کی سطحی کثافت صفر لیتے ہوئے اس کے مرکز پر کثافت تلاش کریں۔

(ب) کار تیزی xy مستوی(ا) کار تیزی uv مستوی

شکل ۱۴.۸۳: مستوی xy میں خط R پر مکمل کا تبادلہ مساوات $x = g(u, v)$ ، $y = h(u, v)$ مستوی uv میں خط G پر کرتی ہیں۔

۱۴.۷. نگہات باکثرت میں بدل

اس حصہ میں بارہا مکمل کی قیمت کا حصول بذریعہ بدل سکھایا جائے گا۔ واحد مکمل کی طرح یہاں بھی پیچیدہ مکمل کو سادہ مکمل سے بدلا جاتا ہے۔ بدل سے مکمل یا مکمل کی حدوں یا ان دونوں کی سادہ روپ استعمال کی جاتی ہے۔

دوہرا نگہات میں بدل

ہم قطعی محدود کی بدل کا استعمال حصہ ۱۴.۳ میں دیکھ چکے ہیں جو دوہرا نگہات کی بدل، جس میں متغیرات کی تبدیلی کو خطے کی تبدیلی تصور کیا جاتا ہے، کی ایک مخصوص صورت ہے۔

فرض کریں مستوی uv کے خط G کا تبادلہ ایک ایک مطابقت کی مساوات

$$x = g(u, v), \quad y = h(u, v)$$

کے ذریعہ مستوی xy کے خط R میں کیا جاتا ہے (شکل ۱۴.۸۳)۔ ہم R کو اس تبادلہ میں G کا عکس^{۱۸} اور G کو R کا قبل^{۱۹} عکس کہتے ہیں۔ خط R میں کسی بھی تقاطع $f(x, y)$ کو خط G میں معین تقاطع $f(g(u, v), h(u, v))$ بھی تصور کیا جاسکتا ہے۔ خط R میں $f(x, y)$ کے مکمل کا خط G میں $f(g(u, v), h(u, v))$ کے مکمل کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟

اس کا جواب: اگر g ، h اور f کے جزوی تفاضل استمراری ہوں اور $J(u, v)$ (جس پر جلد تبصرہ کیا جائے گا) صرف تنہا نقطوں پر صفر ہو (اگر صفر ہو بھی) تب درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \iint_R f(x, y) dx dy = \iint_G f(g(u, v), h(u, v)) |J(u, v)| du dv$$

۲۳۲۸۳ مذکورہ بالا مساوات میں $J(u, v)$ ، جو یعقوبی کہلاتا ہے، کی مطلق قیمت استعمال کی گئی۔

۲۳۲۸۴ تعریف: یعقوبی مقطع^{۲۰} یا محدود تبدل $x = g(u, v)$ ، $y = h(u, v)$ کے یعقوبی^{۲۱} سے مراد درج ذیل ہے:

$$(۲) \quad J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v}$$

□

۲۳۲۸۵

۲۳۲۸۶ یعقوبی کو

$$J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

۲۳۲۸۷ سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ x اور y کی جزوی تفارق سے یعقوبی (مساوات ۲) حاصل ہوتا ہے۔ مساوات کی استخراج آپ کو اعلیٰ احصاء کے نصاب میں ملے گی جس کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

۲۳۲۸۸

۲۳۲۸۹ قطبی محدود میں u اور v کی جگہ θ اور r ہوں گے لہذا $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ لیتے ہوئے یعقوبی

$$J(r, \theta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r$$

۲۳۲۹۰ ہو گا اور مساوات درج ذیل صورت اختیار کرے گی جو حصہ ۱۴.۳ کی مساوات ۶ ہے۔

$$(۳) \quad \begin{aligned} \iint_R f(x, y) \, dx \, dy &= \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) |r| \, dr \, d\theta \\ &= \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta \quad \text{اگر } r \geq 0 \end{aligned}$$

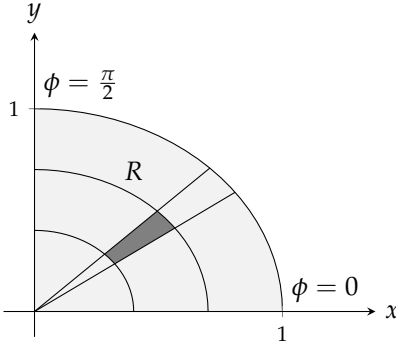
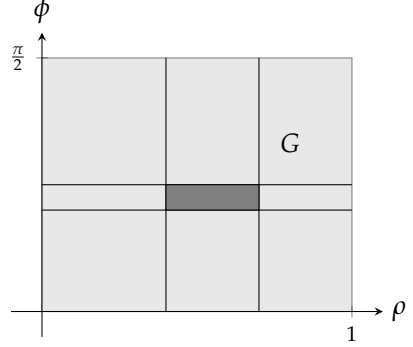
۲۳۲۹۱ شکل ۱۴.۸۴ میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح مستطیل $G: 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi/2$ کا تبادلہ مساوات $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ ایک چوتھائی دائرہ R ، جس کی سرحد ربع اول میں مستوی xy پر $x^2 + y^2 = 1$ ہے، میں کرتی ہیں۔

۲۳۲۹۲

۲۳۲۹۳ دھیان رہے کہ مساوات ۳ کی دائیں ہاتھ میں قطبی محدودی مستوی میں کسی خطہ پر $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ کا مکمل نہیں بلکہ کارٹیزی r, θ مستوی کے خطہ G میں $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ اور r کے حاصل ضرب کا مکمل ہے۔

۲۳۲۹۴

^{۲۰} یہ ریاضی دان کارل گٹنبرگ یعقوبی کے نام سے منسوب ہے۔
Jacobian^{۲۱}

(ب) کارتیسی xy مستوی(ا) کارتیسی $\rho\phi$ مستوی

شکل ۱۴.۸: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = \rho \cos \phi$ ، $y = \rho \sin \phi$ خطہ R میں کرتی ہیں۔

دھیان رہے کہ مساوات تبادلہ $x = g(u, v)$ ، $y = h(u, v)$ خطہ G کا تبادلہ R میں کرتی ہیں مگر یہ مساوات R میں عمل کو تبدیل کر کے G میں عمل دیتی ہیں۔

آئیں تبادلہ کی دوسری مثال دیکھیں۔

مثال ۱۴.۲۴: مستوی uv میں موزوں خطہ پر تبادلہ

$$(۴) \quad u = \frac{2x - y}{2}, \quad v = \frac{y}{2}$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل عمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x - y}{2} dx dy$$

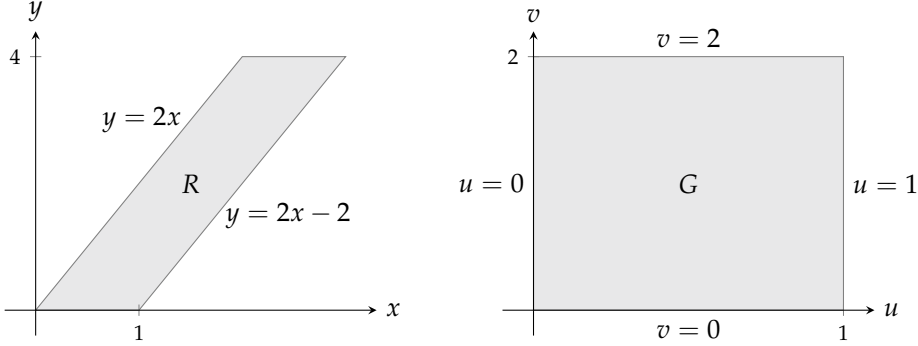
حل: ہم مستوی xy میں عمل کے خطے کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۸۵)۔

مساوات استعمال کرنے کی خاطر ہمیں مستوی uv میں مطابقتی خطہ G اور تبادلہ کا یقینی معلوم کرنے ہوں گے۔ انہیں دریافت کرنے کے لئے ہم

مساوات ۴ کو x اور y کے لئے u اور v کی صورت میں حل کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۵) \quad x = u + v, \quad y = 2v$$

اس کے بعد ہم R کی سرحدوں کی مساوات میں انہیں پر کر کے G کی سرحدیں دریافت کرتے ہیں۔



شکل ۱۴.۸۵: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = u + v$ ، $y = 2v$ خطہ R میں کرتی ہیں۔ ان مساوات کو $u = (2x - y)/2$ ، $v = y/2$ لکھ کر R کا تبادلہ G میں کیا جاسکتا ہے۔

خطہ R کی سرحد کی xy مساواتیں	خطہ G کی مطابقتی سرحد کی uv مساواتیں	uv مساواتوں کی سادہ صورت
$x = \frac{y}{2}$	$u + v = \frac{2v}{2} = v$	$u = 0$
$x = \frac{y}{2} + 1$	$u + v = \frac{2v}{2} + 1 = v + 1$	$u = 1$
$y = 0$	$2v = 0$	$v = 0$
$y = 4$	$2v = 4$	$v = 2$

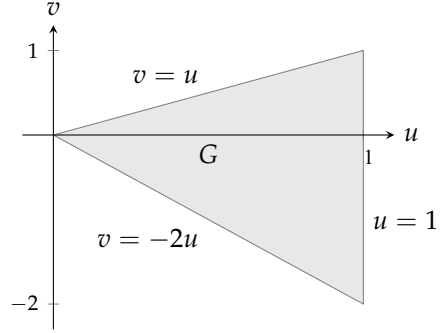
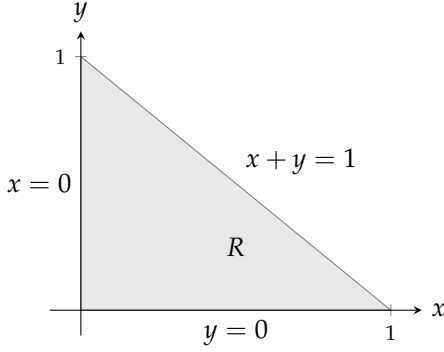
تبادلہ کا یقینی (مساوات ۵ سے) درج ذیل ہو گا۔ ۲۳۳.۵

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial u}(u + v) & \frac{\partial}{\partial v}(u + v) \\ \frac{\partial}{\partial u}(2v) & \frac{\partial}{\partial v}(2v) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

ہم اب مساوات ۱۱ استعمال کرنے کی تمام معلومات جانتے ہیں: ۲۳۳.۶

$$\begin{aligned} \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x-y}{2} dx dy &= \int_{v=0}^{v=2} \int_{u=0}^{u=1} u |J(u, v)| du dv \\ &= \int_0^2 \int_0^1 (u)(2) du dv = \int_0^2 [u^2]_0^1 dv = \int_0^2 dv = 2 \end{aligned}$$

□



شکل ۱۴.۸۶: خط G کا تبادلہ مساوات $x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}$ ، $y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3}$ خط R میں کرتی ہیں۔ ان مساوات کو $u = x + y$ ، $v = y - 2x$ لکھ کر R کا تبادلہ G میں کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۴.۲۵: درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

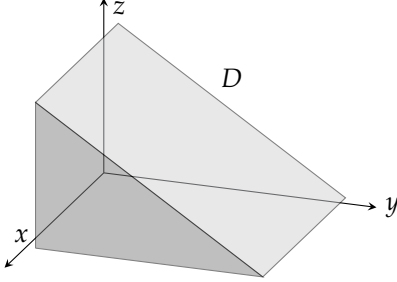
$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y} (y-2x)^2 dy dx$$

حل: ہم مستوی xy میں مکمل کے خطہ R کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۸۶)۔ مکمل کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ تبادلہ $u = x + y$ اور $v = y - 2x$ استعمال کیا جائے جنہیں u اور v کی صورت میں x اور y کے لئے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

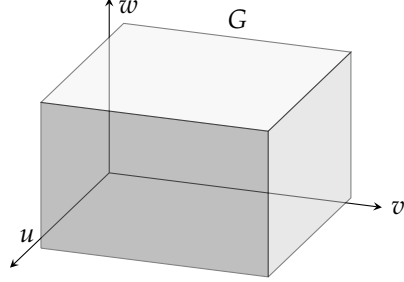
$$(۱) \quad x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}, \quad y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3}$$

ہم مساوات ۱ سے مستوی uv میں خطہ G کی سرحدیں معلوم کرتے ہیں۔

uv مساواتوں کی سادہ صورت	G کی مطابقتی سرحد کی uv مساواتیں	R کی سرحد کی xy مساواتیں
$u = 1$	$\left(\frac{u}{3} - \frac{v}{3}\right) + \left(\frac{2u}{3} + \frac{v}{3}\right) = 1$	$x + y = 1$
$v = u$	$\frac{u}{3} - \frac{v}{3} = 0$	$x = 0$
$v = -2u$	$\frac{2u}{3} + \frac{v}{3} = 0$	$y = 0$



(ب) کارتیسی xyz فضا۔



(ا) کارتیسی uvw فضا۔

شکل ۱۴.۸: کارتیسی xyz فضا میں خط D پر تکامل کا تبادلہ مساوات $z = h(u, v, w)$ ، $y = g(u, v, w)$ ، $x = k(u, v, w)$ کارتیسی uvw فضا میں خط G پر تکامل میں کرتی ہیں۔

۲۳۳۱۲ مساوات ۶ میں دیے تبادلہ کالیقبولنی درج ذیل ہو گا۔

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{vmatrix} = \frac{1}{3}$$

۲۳۳۱۵ ہم مساوات اسے تکامل کی قیمت حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y} (y-2x)^2 dy dx &= \int_{u=0}^{u=1} \int_{v=-2u}^{v=u} u^{1/2} v^2 |J(u, v)| dv du \\ &= \int_0^1 \int_{-2u}^u u^{1/2} v^2 \left(\frac{1}{3}\right) dv du = \frac{1}{3} \int_0^1 u^{1/2} \left(\frac{1}{3} v^3\right)_{v=-2u}^{v=u} du \\ &= \frac{1}{9} \int_0^1 u^{1/2} (u^3 + 8u^3) du = \int_0^1 u^{7/2} du = \frac{2}{9} u^{9/2} \Big|_0^1 = \frac{2}{9} \end{aligned}$$

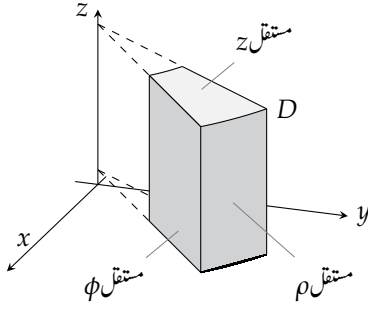
□

۲۳۳۱۶

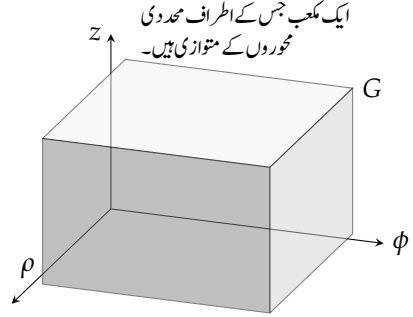
۲۳۳۱۷ تہرا تکملات میں بدل

۲۳۳۱۸ تکلی اور کروی بدل ان بدل کی خصوصی صورتیں ہیں جو تہرا تکملات کے متغیرات کی تبدیلی کو تین بعدی فضا کا تبادلہ تصور کرتے ہیں۔ یہ ترکیب دوہرا تکملات کی ترکیب کی طرح ہے، بس اب ہم دو کے بجائے تین بعد میں کام کرتے ہیں۔ ۲۳۳۱۹

۲۳۳۲۰ فرض کریں uvw فضا میں خط G کا تبادلہ ایک ایک مطابقت کے ساتھ xyz فضا کے خط D میں درج ذیل روپ کی مساواتوں سے کیا جاتا ہے (شکل



(ب) کارتیسی xyz فضا۔



(ل) کارتیسی ρφz فضا۔

شکل ۱۴.۸۸: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = \rho \cos \phi$ ، $y = \rho \sin \phi$ ، $z = z$ خطہ D میں کرتی ہیں۔

۱۴.۸۷۔ (۱۴.۸۷)

$$x = g(u, v, w), \quad y = h(u, v, w), \quad z = k(u, v, w)$$

تب D میں کسی بھی تفاعل $F(x, y, z)$ کو G میں معین تفاعل

$$F(g(u, v, w), h(u, v, w), k(u, v, w)) = H(u, v, w)$$

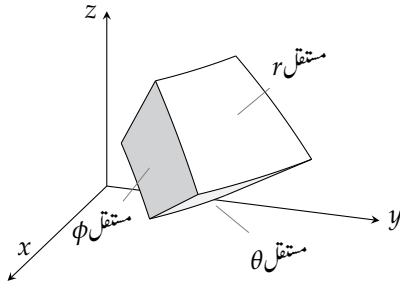
تصور کیا جاسکتا ہے۔ اگر g ، h اور k کے اول جزوی تفاعل استمراری ہوں تب D پر F کے مکمل کا $H(u, v, w)$ کے مکمل کے ساتھ تعلق درج ذیل مساوات دیں۔

$$(۷) \quad \iiint_D F(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_G H(u, v, w) |J(u, v, w)| \, du \, dv \, dw$$

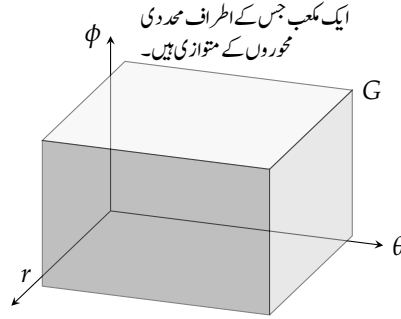
اس مساوات میں $J(u, v, w)$ کی مطلق قیمت استعمال کی گئی ہے جو درج ذیل یقیناً مطلق ہے۔

$$(۸) \quad J(u, v, w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$$

متغیرات کی تبدیلی کا کلیہ، جس کو مساوات ۷ میں پیش کیا گیا ہے، پیچیدہ ہے اور دو بعدی صورت کی طرح، اس کی اشتقاق کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔



(ب) کارتیسی xyz فضا۔



(د) کارتیسی rθϕ فضا۔

شکل ۱۴.۸۹: خطہ G کا تبادلہ مساوات $z = r \cos \theta$ ، $y = r \sin \theta \sin \phi$ ، $x = r \sin \theta \cos \phi$ میں کرتی ہیں۔

تکلی محرد میں u ، v اور w کی جگہ ρ ، ϕ اور z ہوں گے۔ کارتیسی $\rho\phi z$ فضا سے کارتیسی xyz فضائیں تبادلہ درج ذیل مساوات دیں گی (شکل ۱۴.۸۸)۔

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z$$

اس تبادلہ کا یعقوبی

$$J(\rho, \phi, z) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \phi} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \phi} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \phi} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \phi & -\rho \sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \rho \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \rho \cos^2 \phi + \rho \sin^2 \phi = \rho$$

ہو گا۔ یوں مساوات درج ذیل صورت اختیار کریں۔

$$(۹) \quad \iiint_D F(x, y, z) dx dy dz = \iiint_G H(\rho, \phi, z) |\rho| d\rho d\phi dz$$

جب بھی $\rho \geq 0$ ہو، ہم مطلق کی علامت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔

کروی محرد میں u ، v اور w کی جگہ θ ، ϕ اور r ہوں گے۔ کارتیسی $r\theta\phi$ فضا سے کارتیسی xyz فضائیں تبادلہ درج ذیل مساوات دیں گی (شکل ۱۴.۸۹)۔

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta$$

اس تبادول کا یقینی

$$(10) \quad J(r, \theta, \phi) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \phi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \phi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \phi} \end{vmatrix} = r^2 \sin \theta$$

ہوگا (سوال ۱۴.۳۵۴)۔ یوں مساوات ۷ درج ذیل صورت اختیار کریں۔

$$(11) \quad \iiint_D F(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_G H(r, \theta, \phi) \, r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$$

کروی محدود میں $0 \leq \theta \leq \pi$ کی وجہ سے $\sin \theta$ کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتا ہے لہذا منطق کی علامت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

آئیں تبادول کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔

مثال ۱۴.۲۶: درج ذیل تبادول

$$(12) \quad u = (2x - y)/2, \quad v = y/2, \quad w = z/3$$

استعمال کرتے ہوئے uvw فضائیں موزوں خطہ پر مکمل لے کر درج ذیل مکمل کی قیمت دریافت کریں۔

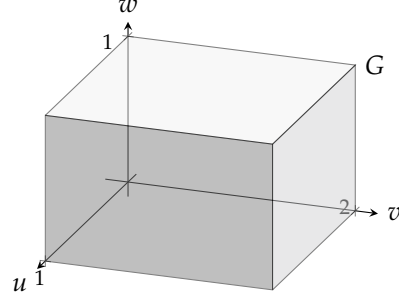
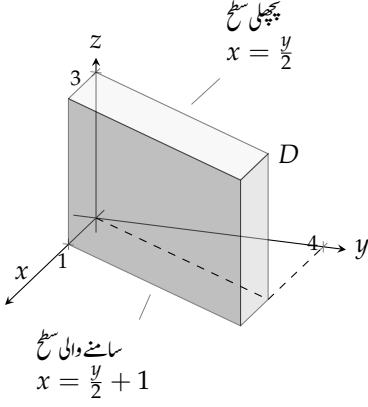
$$\int_0^3 \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \left(\frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3} \right) \, dx \, dy \, dz$$

حل: ہم xyz فضائیں مکمل کے خطہ D کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۹۰)۔ یہاں سرحدی سطحیں مستویات ہیں۔مساوات ۷ استعمال کرنے کے لئے ہمیں uvw فضائیں مطابقتی خطہ G اور تبادول کا یقینی جانا ہوگا۔ ہم مساوات ۱۲ کو x, y اور z کے لئے u, v اور w کی صورت میں حل کر کے

$$(13) \quad x = u + v, \quad y = 2v, \quad z = 3w$$

حاصل کرتے ہیں۔ ہم D کی سرحدوں کی مساوات میں یہ قیمتیں پر کر کے G کی سرحدوں کی مساواتیں دریافت کرتے ہیں:

uvw مساواتوں کی سادہ صورتیں	G کی سرحدوں کی مطابقتی uvw مساواتیں	D کی سرحدوں کی xyz مساواتیں
$u = 0$	$u + v = 2v/2 = v$	$x = y/2$
$u = 1$	$u + v = 2v/2 + 1 = v + 1$	$x = y/2 + 1$
$v = 0$	$2v = 0$	$y = 0$
$v = 2$	$2v = 4$	$y = 4$
$w = 0$	$3w = 0$	$z = 0$
$w = 1$	$3w = 3$	$z = 3$



شکل ۱۴.۹۰: خطہ G کا متبادلہ مساوات $x = u + v$ ، $y = 2v$ ، $z = 3w$ خطہ D میں کرتی ہیں جبکہ ان کی مخالف مساوات $u = \frac{2x-y}{2}$ ، $v = \frac{y}{2}$ ، $w = \frac{z}{3}$ خطہ D کا متبادلہ G میں کرتی ہیں۔

ہم مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہوئے یقینی تلاش کرتے ہیں۔

$$J(u, v, w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6$$

ہم مساوات ۷ استعمال کرنے کے لئے درکار تمام معلوم جان چکے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} & \int_0^3 \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \left(\frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3} \right) dx dy dz \\ &= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w) |J(u, v, w)| du dv dw \\ &= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w)(6) du dv dw = 6 \int_0^1 \int_0^2 \left[\frac{u^2}{2} + uw \right]_0^1 dv dw \\ &= 6 \int_0^1 \int_0^2 \left(\frac{1}{2} + w \right) dv dw = 6 \int_0^1 \left[\frac{v}{2} + vw \right]_0^2 dw = 6 \int_0^1 (1 + 2w) dw \\ &= 6 \left[w + w^2 \right]_0^1 = 6(2) = 12 \end{aligned}$$

□

سوال ۲۳۳۸

تبادلہ محدود

سوال ۱۴.۳۳۸: ۲۳۳۹

۲۳۳۱. ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لئے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقینی $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = x - y, \quad v = 2x + y$$

۲۳۳۲. ب. مستوی xy میں ٹکونی خطہ جس کے راس $(0,0)$ ، $(1,1)$ اور $(1,-2)$ ہیں کا عکس تبادلہ $u = x - y$ ، $v = 2x + y$ میں تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۴.۳۳۹: ۲۳۳۳

۲۳۳۵. ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لئے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقینی $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = x + 2y, \quad v = x - y$$

۲۳۳۶. ب. مستوی xy میں کثیر $y = 0$ ، $y = x$ اور $x + 2y = 2$ کے بیچ ٹکونی خطے کا عکس تبادلہ $u = x + 2y$ ، $v = x - y$ میں تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۴.۳۴۰: ۲۳۳۸

۲۳۳۹. ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لئے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقینی $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = 3x + 2y, \quad v = x + 4y$$

۲۳۴۰. ب. مستوی xy میں محور x ، محور y اور کثیر $x + y = 1$ کے بیچ ٹکونی خطے کا عکس تبادلہ $u = 3x + 2y$ ، $v = x + 4y$ میں تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۴.۳۴۱: ۲۳۴۱

۲۳۴۳. ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لئے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقینی $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = 2x - 3y, \quad v = -x + y$$

۲۳۴۲. ب. مستوی xy میں $x = -3$ ، $x = 0$ ، $y = x$ اور $y = x + 1$ کے بیچ متوازی الاضلاع کا عکس تبادلہ $u = 2x - 3y$ ، $v = -x + y$ میں تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۴.۳۴۲: ۲۳۴۱

درج ذیل تبادلہ کے یقینی تلاش کریں۔

$$x = u \sin v, \quad y = u \cos v \quad \text{ب.} \quad ۲۳۳۱۸ \quad x = u \cos v, \quad y = u \sin v \quad \text{ا.} \quad ۲۳۳۱۷$$

سوال ۱۴.۳۴۳: درج ذیل تبادُل کے یقینی تلاش کریں۔ ۲۳۳۱۹

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = w \quad \text{ا.} \quad ۲۳۳۲۰$$

$$x = 2u - 1, \quad y = 3v - 4, \quad z = \frac{1}{2}(w - 4) \quad \text{ب.} \quad ۲۳۳۲۱$$

دوہرہ تکمیل ۲۳۳۲۲

سوال ۱۴.۳۴۴: درج ذیل تکمیل کی قیمت x اور y کے لحاظ سے تکمیل لے کر حاصل کرتے ہوئے مثال ۱۴.۲۴ میں حاصل قیمت (2) کی تصدیق کریں۔ ۲۳۳۲۳

$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x-y}{2} dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۵: رُبع اول میں لکیر $y = -2x + 4$ ، $y = -2x + 7$ ، $y = x - 2$ اور $y = x + 1$ کے قِطع خط R پر درج ذیل تکمیل کی قیمت سوال ۱۴.۳۳۸ کا تبادل استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں۔ ۲۳۳۲۶

$$\iint_R (2x^2 - xy - y^2) dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۶: رُبع اول میں لکیر $y = -\frac{3}{2}x + 1$ ، $y = -\frac{3}{2}x + 3$ ، $y = -\frac{1}{4}x$ اور $y = -\frac{1}{4}x + 1$ کے قِطع خط R پر درج ذیل تکمیل کی قیمت سوال ۱۴.۳۴۰ کا تبادل استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں۔ ۲۳۳۲۸

$$\iint_R (3x^2 + 14xy + 8y^2) dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۷: درج ذیل تکمیل کی قیمت سوال ۱۴.۳۴۱ کا خط R اور تبادل استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں۔ ۲۳۳۲۹

$$\iint_R 2(x - y) dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۸: رُبع اول میں مستوی xy میں قطع دائرہ $xy = 1$ ، $xy = 9$ اور لکیر $y = x$ ، $y = 4x$ کے قِطع خط R ہے۔ ۲۳۳۳۰

تبادل $y = uv$ ، $x = u/v$ جہاں $u > 0$ ، $v > 0$ ہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تکمیل کو مستوی uv میں موزوں خط G پر ایک تکمیل کی صورت میں لکھیں۔ ۲۳۳۳۱

$$\iint_R \left(\sqrt{\frac{y}{x}} + \sqrt{xy} \right) dx dy$$

۲۳۳۸۳ خطہ G پر اس uv مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۳۸۴ سوال ۱۴.۳۴۹: (۱) تبادلہ $x = u$ ، $y = uv$ کا یقینی تلاش کریں اور خطہ $1 \leq u \leq 2$ ، $1 \leq v \leq 1$: G

۲۳۳۸۵ $uv \leq 2$ کا مستوی uv میں خاکہ بنائیں۔ (ب) اس کے بعد مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مکمل کو G پر ایک مکمل کی صورت میں لکھیں۔

۲۳۳۸۶ دونوں نکلمات کو حل کرتے ہوئے مکمل کی قیمتیں حاصل کریں۔

$$\int_1^2 \int_1^2 \frac{y}{x} dy dx$$

۲۳۳۸۷ سوال ۱۴.۳۵۰: مستوی xy میں ترخیم $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ، $a > 0$ ، $b > 0$ کے بیچ خطہ پر مستقل کثافت کی پتلی چادر کی مبداء کے لحاظ سے

۲۳۳۸۸ معیار اثر اول تلاش کریں۔ (اشارہ: تبادلہ $x = ar \cos \theta$ ، $y = br \sin \theta$ استعمال کریں۔)

۲۳۳۸۹ سوال ۱۴.۳۵۱: مستوی xy میں $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ پر قاعل $f(x, y) = 1$ کا مکمل لے کر ترخیم کارقبہ πab حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۲۳۳۹۰ اس مکمل کو سیدھا حل کرنے کے لئے اس میں تکنیکیاتی قاعل پر کرنا ہوگا۔ اس سے آسان طریقہ تبادلہ $x = au$ ، $y = bv$ استعمال کرتے ہوئے

۲۳۳۹۱ تبدیل شدہ مکمل کی قیمت کا مستوی uv میں قرص $G : u^2 + v^2 \leq 1$ پر حصول ہے۔

۲۳۳۹۲ سوال ۱۴.۳۵۲: درج ذیل مکمل کو پہلے مستوی uv میں خطہ G پر سوال ۱۴.۳۴۹ کے تبادلہ سے تبدیل کرتے ہوئے حل کریں۔

$$\int_0^{2/3} \int_y^{2-2y} (x+2y)e^{(y-x)} dx dy$$

۲۳۳۹۳ سوال ۱۴.۳۵۳: مستوی uv میں درج ذیل مکمل کو تبادلہ $x = u + \frac{v}{2}$ ، $y = v$ کی مدد سے منتقل کریں۔ تبدیل شدہ مکمل کی قیمت تلاش

۲۳۳۹۴ کریں۔

$$\int_0^2 \int_{y/2}^{(y+4)/2} y^3(2x-y)e^{(2x-y)^2} dx dy$$

۲۳۳۹۵ تہر انکلمات

۲۳۳۹۶ سوال ۱۴.۳۵۴: کارتیسی $r\theta\phi$ فضا سے کارتیسی xyz فضا کے تبادلہ کا یقینی مساوات ۱۰ کا مقطع دیتا ہے۔ اس مقطع کو حل کر کے اس کی قیمت

۲۳۳۹۷ $r^2 \sin \theta$ حاصل کریں۔

۲۳۳۹۸ سوال ۱۴.۳۵۵: متغیرات x ، y اور z کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے مثال ۱۴.۲۶ کا مکمل حل کریں۔

۲۳۳۹۹ سوال ۱۴.۳۵۶: ترخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۲۳۴۰۰ کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: تبادلہ $x = au$ ، $y = bv$ ، $z = cw$ لے کر فضا uvw میں موزوں خطہ پر مکمل کی قیمت تلاش کریں۔)

۲۳۴۰۱ سوال ۱۴.۳۵۷: ٹھوس ترخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$$

۲۳۳۰۲ پر درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: متبادل $x = au$ ، $y = bv$ ، $z = cw$ میں موزوں خطہ پر تکمل کی قیمت تلاش کریں۔) ۲۳۳۰۳

$$\iiint |xyz| \, dx \, dy \, dz$$

۲۳۳۰۴ سوال ۱۴.۳۵۸: فضا xyz میں خطہ D درج ذیل ہے۔

$$1 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq xy \leq 2, \quad 0 \leq z \leq 1$$

۲۳۳۰۵ متبادل

$$u = x, \quad v = xy, \quad w = 3z$$

۲۳۳۰۶ استعمال کر کے فضا uvw میں موزوں خطہ G پر درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\iiint_D (x^2y + 3xyz) \, dx \, dy \, dz$$

۲۳۳۰۷ سوال ۱۴.۳۵۹: یہ جانتے ہوئے کہ نصف کرہ کامرکز کیت کرہ کے قاعدہ سے سر جانب محور تشاکلی پر تین آٹھواں فاصلہ پر ہے، موزوں کمالات کو بدل کر دکھائیں کہ نصف ترخیم نما ۲۳۳۰۸

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, \quad z \geq 0$$

۲۳۳۰۹ کامرکز کیت محور z پر قاعدہ سے اس جانب تین آٹھواں فاصلہ پر ہوگا۔ آپ کو تکمل حل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی چاہیے۔

۲۳۳۱۰ سوال ۱۴.۳۶۰: واحد متغیر کے کمالات میں بدل کو کس طرح ترکیب متبادل کا ایک خصوصی روپ تصور کیا جاسکتا ہے؟ ان میں بیعتوبی کی قیمت کیا ہوگی؟ ایک مثال کی مدد سے وضاحت کریں۔ ۲۳۳۱۱

۲۳۳۱۲

۲۳۳۱۳

باب ۱۵

سمتی میدان میں تکمل

ایکے جائزہ اس باب کا موضوع سمتی میدان میں تکمل ہے۔ اس باب کی ریاضی کو برقطاطیت کے خواص بیان کرنے کے لئے، تاروں میں حرارت کے بہاؤ پر غور، اور مصنوعی سیارہ کو مدار میں منتقل کرنے کے لئے درکار توانائی کے حصول کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

۱۵.۱ لکیری تکمل

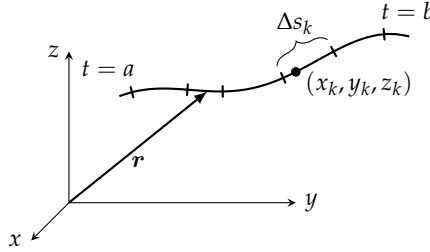
جب فضا میں تفاعل $f(x, y, z)$ کے دائرہ کار سے منحنی $a \leq t \leq b$ کے دائرہ کار سے منحنی $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ گزرے تب اس منحنی کے ساتھ چلتے ہوئے f کی قیمتیں مرکب تفاعل $f(g(t), h(t), k(t))$ دیگا۔ نقطہ a سے b تک لمبائی قوس کے لحاظ سے اس مرکب تفاعل کے تکمل کو قوس کے ساتھ f کا لکیری تکمل کہتے ہیں۔ تین بعدی جیومیٹری کے باوجود، لکیری تکمل حقیقی اعداد کے وقفہ پر حقیقی قیمت تفاعل کا سادہ تفاعل ہوگا۔

لکیری تکمل کی اہمیت اس کے استعمال میں ہے۔ ان عملیات کی مدد سے ہم متغیر قوتوں کی فضا میں راہ پر کام اور قوس کے ساتھ یا سرحد پار کرتی سیال کی شرح بہاؤ کا حساب کرتے ہیں۔

تعریفات اور علامتیت

فرض کریں تفاعل $f(x, y, z)$ کے دائرہ کار میں منحنی $a \leq t \leq b$ $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ پائی جاتی ہے۔ ہم اس منحنی کی، متناہی تعداد کی قوسوں میں، خانہ بندی کرتے ہیں (شکل ۱۵.۱)۔ ایک علامتی قوسچہ کی لمبائی Δs_k ہوگی۔ ہم ہر قوسچہ پر ایک نقطہ

lineintegral'



شکل ۱۵.۱: منحنی $r = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ کو $t = a$ اور $t = b$ کے بیچ توہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک علامتی توسیچ کی لمبائی Δs_k ہے۔

(۲۳۳۸) (x_k, y_k, z_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(1) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k, z_k) \Delta s_k$$

(۲۳۳۹) اگر f استمراری ہو اور g, h, k کے اول تفرق استمراری ہوں تب جیسے جیسے n بڑھایا جائے، Δs_k صفر تک پہنچے گی اور مساوات کا مجموعہ ایک حد کو پہنچے گا۔ ہم اس حد کو a تا b اس توسیچ پر f کا مکمل کو C سے ظاہر کرتے ہوئے اس مکمل کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔ (۲۳۴۰)

$$(2) \quad \int_C f(x, y, z) ds \quad \text{”C پر f کا مکمل”}$$

(۲۳۴۲) ہموار منحنیات پر مکمل کی قیمت کا حصول

(۲۳۴۳) اگر وقت $a \leq t \leq b$ پر $r(t)$ ہموار ہو ($\frac{dr}{dt}$ استمراری ہو اور کبھی بھی 0 نہ ہو) تب ہم ds کو بیان کرنے کے لئے درج ذیل مساوات استعمال کر سکتے ہیں چونکہ اس سے $ds = |v(\tau)| d\tau$ لکھا جاسکتا ہے۔ (۲۳۴۴)

$$s(t) = \int_a^t |v(\tau)| d\tau \quad t_0 = a \text{ کی مساوات ۳ میں}$$

(۲۳۴۵) اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں ہم درج ذیل طریقہ سے C پر f کے مکمل کی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t)) |v(t)| dt$$

(۲۳۴۶) ہم جس مقدار معلوم روپ کو بھی استعمال کریں، جب تک زیر استعمال مقدار معلوم روپ ہموار ہو، یہ کلیہ ہمیں مکمل کی قیمت دیگا۔

۲۳۴۳۷ لکیری تکمیل کی قیمت کا حصول

۲۳۴۳۸ منحنی C پر استمراری تفاعل f کا تکمیل لینے کے لئے۲۳۴۳۹ ا. C کی مقدار معلوم روپ تلاش کریں:

$$\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b$$

۲۳۴۴۰ ب. درج ذیل تکمیل کی قیمت حاصل کریں۔

$$(۳) \quad \int_C f(x, y, z) \, ds = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t)) |\mathbf{v}(t)| \, dt$$

۲۳۴۴۱ دھیان رہے کہ مستقل تفاعل $f = 1$ کی صورت میں مذکورہ بالا تکمیل C کی لمبائی دینگے۔۲۳۴۴۲ مثال ۱۵.۱: مبداءے نقطہ $(1, 1, 1)$ تک قطع پر $f(x, y, z) = x - 3y^2 + z$ تکمیل کریں (شکل ۱۵.۲)۔

۲۳۴۴۳ حل: ہم ذہن میں آنے والا سادہ ترین مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

۲۳۴۴۴ جس کی اجزاء کے اول تفرق استمراری ہیں اور $\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$ $|\mathbf{v}(t)|$ کبھی بھی 0 نہیں ہو سکتا ہے لہذا یہ مقدار معلوم۲۳۴۴۵ روپ ہموار ہے۔ یوں C پر f کا تکمیل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_C f(x, y, z) \, ds &= \int_0^1 f(t, t, t) (\sqrt{3}) \, dt \\ &= \int_0^1 (t - 3t^2 + t) \sqrt{3} \, dt \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 (2t - 3t^2) \, dt = \sqrt{3} [t^2 - t^3]_0^1 = 0 \end{aligned}$$

مسوات ۳

□

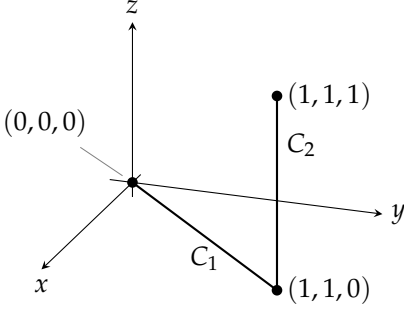
۲۳۴۴۶

۲۳۴۴۷ جمع پذیری

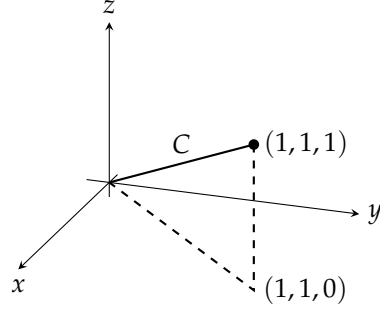
۲۳۴۴۸ اگر متناہی تعداد کی منحنیات $C_1, C_2, \dots, C_n$ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر منحنی C حاصل کی جائے تب C پر تفاعل کا تکمیل ان منحنیات

۲۳۴۴۹ پر تفاعل کے کھمبات کا مجموعہ ہوگا:

$$(۴) \quad \int_C f \, ds = \int_{C_1} f \, ds + \int_{C_2} f \, ds + \dots + \int_{C_n} f \, ds$$



شکل ۱۵.۳: تکمل کی راہ (مثال ۱۵.۲)۔



شکل ۱۵.۲: تکمل کی راہ (مثال ۱۵.۱)۔

مثال ۱۵.۲: مبداء سے نقطہ $(1, 1, 1)$ تک راہ C_1 اور C_2 پر چل کر پہنچا جاتا ہے (شکل ۱۵.۳)۔ یوں C ان کا اشتراک $C_1 \cup C_2$ ہوگا۔

تفاعل $f(x, y, z) = x - 3y^2 + z$ کے تکمل کی قیمت $C_1 \cup C_2$ پر تلاش کریں۔

حل: ہم C_1 اور C_2 کے لئے، ذہن میں آنے والے سادہ ترین، مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں:

$$C_1: \quad \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1; \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$C_2: \quad \mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1; \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1$$

ان مقدار معلوم روپ کے ساتھ درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_{C_1 \cup C_2} f(x, y, z) \, ds &= \int_{C_1} f(x, y, z) \, ds + \int_{C_2} f(x, y, z) \, ds && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_0^1 f(t, t, 0) \sqrt{2} \, dt + \int_0^1 f(1, 1, t) (1) \, dt \\ &= \int_0^1 (t - 3t^2 + 0) \sqrt{2} \, dt + \int_0^1 (1 - 3 + t) (1) \, dt \\ &= \sqrt{2} \left[\frac{t^2}{2} - t^3 \right]_0^1 + \left[\frac{t^2}{2} - 2t \right]_0^1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3}{2} \end{aligned}$$

□

۴۴۵۳

یہاں مثال ۱۵.۱ اور مثال ۱۵.۲ کے نتائج پر غور کرتے ہیں۔ اول، دیکھیں کہ موزوں منحنی کے اجزاء f میں پر کرتے ہی t کے لحاظ سے ایک سادہ تکمل حاصل

ہوتا ہے۔ دوم، $C_1 \cup C_2$ پر f کا تکمل لینے کے لئے C_1 اور C_2 پر f کے علیحدہ علیحدہ تکملات لے کر نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ سوم، مثال ۱۵.۱

میں C اور مثال ۱۵.۲ میں $C_1 \cup C_2$ پر تکمل کے نتائج ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ عموماً تفاعل کے لئے، دو نقطوں کے بیچ مختلف راہ پر تکملات کے

نتائج ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ البتہ بعض تفاعل کے لئے تکمل کی قیمت پر راہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔

جدول ۱۵.۱: فضا میں ہموار منحنی C کے ہمراہ اسپرنگ، باریک سلاخ، اور تار کی کمیت اور معیار اثر کے کلیات۔

کمیت:

$$M = \int_S \delta(x, y, z) ds$$

محدودہ مستویات کے لحاظ سے اول معیار اثر:

$$M_{yz} = \int_C x \delta ds, \quad M_{xz} = \int_C y \delta ds, \quad M_{xy} = \int_C z \delta ds$$

مرکز کمیت کے محدود:

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$$

معیار اثر: جہاں لکیر L سے نقطہ (x, y, z) تک فاصلہ $r(x, y, z)$ ہے۔

$$\begin{aligned} I_x &= \int_C (y^2 + z^2) \delta ds & I_y &= \int_C (x^2 + z^2) \delta ds \\ I_z &= \int_C (x^2 + y^2) \delta ds & I_L &= \int_C r^2 \delta ds \end{aligned}$$

لکیر L کے لحاظ سے رداس دور:

$$R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}}$$

کمیت اور معیار اثر کا حساب

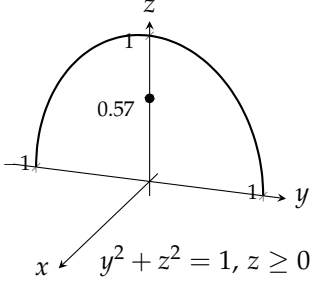
ہم اسپرنگ اور تار کو فضا میں ہموار منحنی پر استراہی کثافت $\delta(x, y, z)$ کی تقسیم تصور کرتے ہیں۔ یوں اسپرنگ یا تار کی کمیت، مرکز کمیت، اور ان کے معیار اثر اور رداس دور کا حساب جدول ۱۵.۱ میں پیش کلیات سے کیا جائے گا۔ یہی کلیات باریک (پتلی) تار کے لئے بھی کارآمد ہوں گے۔

مثال ۱۵.۳: ایک اسپرنگ درج ذیل پیچدار منحنی کے ہمراہ پایا جاتا ہے (شکل ۱۵.۴)۔

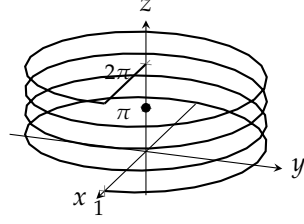
$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اسپرنگ کی کثافت مستقل $\delta = 1$ ہے۔ اسپرنگ کی کمیت اور مرکز کمیت اور محور Z کے لحاظ سے ہموادی معیار اثر اور رداس دور معلوم کریں۔

حل: ہم اسپرنگ کا خاکہ بناتے ہیں۔ تغاکی کی وجہ سے اس کا مرکز کمیت محور Z پر نقطہ $(0, 0, \pi)$ پر پایا جائے گا۔ باقی حساب کے لئے ہم $|\mathbf{v}(t)|$



شکل ۱۵.۵: محراب کا مرکز کیت (مثال ۱۵.۴)۔



شکل ۱۵.۶: اسپرنگ برائے مثال ۱۵.۳

تلاش کرتے ہیں: ۲۳۳۱۵

$$|v(t)| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$$

$$= \sqrt{(-4 \sin 4t)^2 + (4 \cos 4t)^2 + 1} = \sqrt{17}$$

اب جدول ۱۵.۱ میں پیش کلیات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔ ۲۳۳۱۶

$$M = \int_{\text{مخبرہ}} \delta \, ds = \int_0^{2\pi} (1) \sqrt{17} \, dt = 2\pi \sqrt{17}$$

$$I_z = \int_{\text{مخبرہ}} (x^2 + y^2) \delta \, ds = \int_0^{2\pi} (\cos^2 4t + \sin^2 4t) (1) (\sqrt{17}) \, dt$$

$$= \int_0^{2\pi} \sqrt{17} \, dt = 2\pi \sqrt{17}$$

$$R_z = \sqrt{\frac{I_z}{M}} = \sqrt{\frac{2\pi \sqrt{17}}{2\pi \sqrt{17}}} = 1$$

□

دھیان رہے کہ محور z کے لحاظ سے رداس دوار عین اس پیلن کے رداس جتنا ہے جس پر اسپرنگ لپیٹا گیا ہے۔ ۲۳۳۱۷

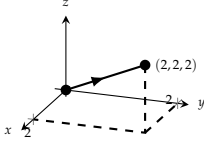
مثال ۱۵.۴: مستوی yz میں نصف دائرہ $y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ پر ایک دہلا پتلا محراب پایا جاتا ہے (شکل ۱۵.۵)۔ محراب کے نقطہ ۲۳۳۱۸

(x, y, z) پر کثافت $\delta(x, y, z) = 2 - z$ ہے۔ محراب کا مرکز کیت تلاش کریں۔ ۲۳۳۱۹

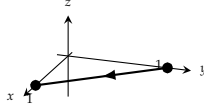
حل: چونکہ یہ محراب مستوی yz میں پایا جاتا ہے اور محور z کے لحاظ سے اس کی کمیتی تقسیم دونوں اطراف یکساں ہے لہذا $\bar{x} = 0$ اور $\bar{y} = 0$ ۲۳۳۲۰

ہوں گے۔ ہم دائرہ کی مقدار معلوم روپ ۲۳۳۲۱

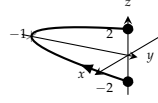
$$r(t) = (\cos t)j + (\sin t)k, 0 \leq t \leq \pi$$



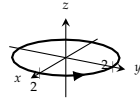
شکل ۱۵.۹



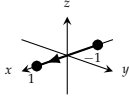
شکل ۱۵.۸



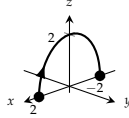
شکل ۱۵.۷



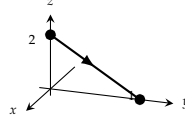
شکل ۱۵.۶



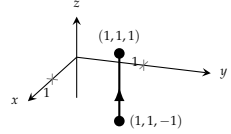
شکل ۱۵.۱۳



شکل ۱۵.۱۲



شکل ۱۵.۱۱



شکل ۱۵.۱۰

لکھتے ہوئے $\bar{z}$ دریافت کرتے ہیں۔ اس مقدار معلوم روپ کے لئے

۲۳۳.۴۲

$$|v(t)| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} = \sqrt{(0)^2 + (-\sin t)^2 + (\cos t)^2} = 1$$

ہوگا۔ یوں مذکورہ بالا کلیات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

۲۳۳.۴۳

$$\begin{aligned} M &= \int_C \delta \, ds = \int_C (2 - z) \, ds = \int_0^\pi (2 - \sin t) \, dt = 2\pi - 2 \\ M_{xy} &= \int_0^\pi z \delta \, ds = \int_C z(2 - z) \, ds = \int_0^\pi (\sin t)(2 - \sin t) \, dt \\ &= \int_0^\pi (2 \sin t - \sin^2 t) \, dt = \frac{8 - \pi}{2} \\ \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{8 - \pi}{2} \cdot \frac{1}{2\pi - 2} \approx 0.57 \end{aligned}$$

□

یوں مرکز کمیت تقریباً $(0, 0, 0.57)$ ہوگا۔

۲۳۳.۴۴

سوالات

۲۳۳.۴۵

سمت مساوات کے تریات

۲۳۳.۴۶

سوال ۱۵.۱ تا سوال ۱۵.۸ میں دی گئی مساوات کی مطابقتی ترتیم شکل ۱۵.۶ تا شکل ۱۵.۱۳ میں تلاش کریں۔ سوال ۱۵.۱:

۲۳۳.۴۷

$t)j, \quad 0 \leq t \leq 1$

۲۳۳.۴۸

سوال ۱۵.۲: $r(t) = i + j + tk, \quad -1 \leq t \leq 1$

۲۳۳.۴۹

سوال ۱۵.۳: $r(t) = (2 \cos t)i + (2 \sin t)j, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۳۳۸۰

سوال ۱۵.۴: $r(t) = ti, \quad -1 \leq t \leq 1$ ۲۳۳۸۱

سوال ۱۵.۵: $r(t) = ti + tj + tk, \quad 0 \leq t \leq 2$ ۲۳۳۸۲

سوال ۱۵.۶: $r(t) = tj + (2 - 2t)k, \quad 0 \leq t \leq 1$ ۲۳۳۸۳

سوال ۱۵.۷: $r(t) = (t^2 - 1)j + 2tk, \quad -1 \leq t \leq 1$ ۲۳۳۸۴

سوال ۱۵.۸: $r(t) = (2 \cos t)i + 2 \sin tk, \quad 0 \leq t \leq \pi$ ۲۳۳۸۵

فضائی منحنیات پر مکمل کی قیمت کا حصول

سوال ۱۵.۹: مکمل $\int_C (x + y) ds$ کی قیمت حاصل کریں جہاں C نقطہ $(0, 1, 0)$ تا $(1, 0, 0)$ خط مستقیم $x = t, y = 1 - t, z = 0$ ہے۔ ۲۳۳۸۶

سوال ۱۵.۱۰: مکمل $\int_C (x - y + z - 2) ds$ کی قیمت حاصل کریں جہاں C نقطہ $(0, 1, 1)$ تا $(1, 0, 1)$ خط مستقیم $x = t, y = 1 - t, z = 1$ ہے۔ ۲۳۳۸۷

سوال ۱۵.۱۱: مکمل $\int_C (xy + y + z) ds$ کی قیمت منحنی $r(t) = 2ti + tj + (2 - 2t)k, 0 \leq t \leq 1$ پر حاصل کریں۔ ۲۳۳۸۸

سوال ۱۵.۱۲: منحنی $r(t) = 4 \cos ti + 4 \sin tj + 3tk, -2\pi \leq t \leq 2\pi$ پر مکمل $\int_C \sqrt{x^2 + y^2} ds$ کی قیمت حاصل کریں۔ ۲۳۳۸۹

سوال ۱۵.۱۳: تقابل $f(x, y, z) = x + y + z$ کا مکمل $(1, 2, 3)$ تا $(0, -1, 1)$ خط مستقیم قطع پر تلاش کریں۔ ۲۳۳۹۰

سوال ۱۵.۱۴: تقابل $f(x, y, z) = \frac{\sqrt{3}}{x^2 + y^2 + z^2}$ کا مکمل منحنی $r(t) = ti + tj + tk, 1 \leq t \leq \infty$ پر تلاش کریں۔ ۲۳۳۹۱

سوال ۱۵.۱۵: تقابل $f(x, y, z) = x + \sqrt{y} - z^2$ کا مکمل $(0, 0, 0)$ تا $(1, 1, 1)$ درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں (شکل ۱۵.۱۳)۔ ۲۳۳۹۲

$C_1: r(t) = ti + t^2j, \quad 0 \leq t \leq 1$

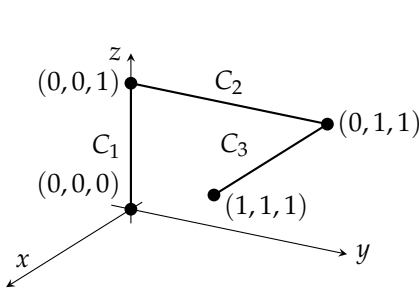
$C_2: r(t) = i + j + tk, \quad 0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۵.۱۶: تقابل $f(x, y, z) = x + \sqrt{y} - z^2$ کا مکمل $(0, 0, 0)$ تا $(1, 1, 1)$ درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں (شکل ۱۵.۱۵)۔ ۲۳۳۹۳

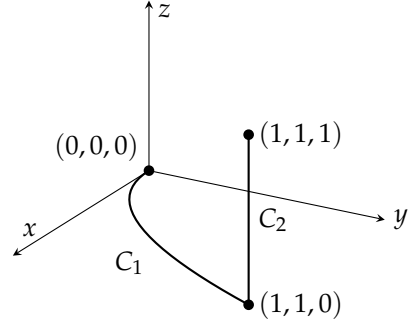
$C_1: r(t) = tk, \quad 0 \leq t \leq 1$

$C_2: r(t) = tj + k, \quad 0 \leq t \leq 1$

$C_3: r(t) = ti + j + k, \quad 0 \leq t \leq 1$



شکل ۱۵.۱۵: ٹکڑوں میں خطی راہ برائے سوال ۱۵.۱۶



شکل ۱۵.۱۶: راہ برائے مکمل (سوال ۱۵.۱۵)

سوال ۱۵.۱۷: تقابل $f(x, y, z) = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2}$ کا مکمل راہ $r(t) = ti + tj + tk$, $0 < a \leq t \leq b$ پر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸: تقابل $f(x, y, z) = -\sqrt{x^2 + z^2}$ کا مکمل درج ذیل دائری راہ پر تلاش کریں۔

$$r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)k, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

مسطح مغنیات پر لکیری مکملات

سوال ۱۵.۱۹ تا سوال ۱۵.۲۲ میں f کا مکمل دی گئی مغنی پر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۹: $f(x, y) = \frac{x^3}{y}$, $C: y = \frac{x^2}{2}$, $0 \leq x \leq 2$

سوال ۱۵.۲۰: $f(x, y) = \frac{x+y^2}{\sqrt{1+x^2}}$, $C: y = \frac{x^2}{2}$, ٹک $(0, 0)$ سے $(1, \frac{1}{2})$

سوال ۱۵.۲۱: رابع اول میں $(2, 0)$ سے $(0, 2)$ تک $f(x, y) = x + y$, $C: x^2 + y^2 = 4$

سوال ۱۵.۲۲: رابع اول میں $(0, 2)$ سے $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ تک $f(x, y) = x^2 - y$, $C: x^2 + y^2 = 4$

کمیت اور معیار اثر

سوال ۱۵.۲۳: ایک تیلی تار جس کی کثافت $\delta = \frac{3}{2}t$ ہے مغنی $r(t) = (t^2 - 1)j + 2tk$, $0 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۴: ایک تیلی تار جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = 15\sqrt{y+2}$ ہے مغنی $r(t) = (t^2 - 1)j + 2tk$, $-1 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔ اس مغنی کو ترسیم کر کے اس پر مرکز کمیت دکھائیں۔

سوال ۱۵.۲۵: منحنی $r(t) = \sqrt{2}tj + (4 - t^2)k$, $0 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ ایک پتلی تار پائی جانے والی تار کی کثافت (۱) $\delta = 3t$ ، (ب) $\delta = 1$ ہے۔ اس تار کا مرکز کثیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta = 3\sqrt{5+t}$ ہے منحنی $r(t) = ti + 2tj + \frac{2}{3}t^{3/2}k$, $0 \leq t \leq 2$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کی کثیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۷: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر مستقل کثافت δ کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دو بار تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۸: مستوی yz میں لکیری قطع $r(t) = tj + (2 - 2t)k$, $0 \leq t \leq 1$ پر مستقل کثافت کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ تینوں محدودی محوروں کے لحاظ سے اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دو بار تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۹: مستقل کثافت δ کی ایک پتلی تار پتھر منحنی $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$, $0 \leq t \leq 2\pi$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ (۱) I_z اور R_z تلاش کریں۔ (ب) فرض کریں مستقل کثافت δ کی ایک دوسری پتلی تار، جس کی لمبائی دگنی ہے ($0 \leq t \leq 4\pi$)، اسی منحنی $r(t)$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ بغیر حل کیے بتائیں کہ آیا اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دو بار پہلی تار سے مختلف ہوں گے؟ اب انہیں حل کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۵.۳۰: منحنی $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + (\frac{2\sqrt{2}}{3})t^{3/2}k$, $0 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ مستقل کثافت $\delta = 1$ کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ اس کی I_z ، $\bar{z}$ اور R_z تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۱: مثال ۱۵.۴ کی مخراب کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۲: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta = \frac{1}{t+1}$ ہے منحنی $r(t) = ti + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}j + \frac{t^2}{2}k$, $0 \leq t \leq 2$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کا مرکز کثیت اور محدودی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دو بار تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۵.۳۳ تا ۱۵.۳۶ میں کمپیوٹر پر درج ذیل اقدام سے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۱. راہ $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ کے لئے $ds = |v(t)| dt$ دریافت کریں۔

ب. مکمل $|v(t)| f(g(t), h(t), k(t))$ کو مقدار معلوم t کا تفاعل لکھیں۔

ج. مکمل $\int_C f ds$ کی قیمت مساوات ۳ کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۳۳: $f(x, y, z) = \sqrt{1 + 30x^2 + 10y}$; $r(t) = ti + t^2j + 3t^2k$, $0 \leq t \leq 2$

سوال ۱۵.۳۴: $f(x, y, z) = \sqrt{1 + x^3 + 5y^3}$; $r(t) = ti + \frac{1}{3}t^2j + \sqrt{t}k$, $0 \leq t \leq 2$

سوال ۱۵.۳۵: $f(x, y, z) = x\sqrt{y} - 3z^2$; $r(t) = \cos 2ti + \sin 2tj + 5tk$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۳۶: $f(x, y, z) = \left(1 + \frac{9}{4}z^{1/3}\right)^{1/4}$; $r(t) = r(t) = \cos 2ti + \sin 2tj + t^{5/2}k$, $0 \leq t \leq 2\pi$

۱۵.۲ سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ

ان طبعی مظہر کے مطالعہ کے دوران، جنہیں سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے، بند راہ پر کمالات کے بجائے سمتی میدان میں راہ پر کمالات استعمال کیے جاتے ہیں۔ متغیر قوت کے خلاف ایک مقام سے دوسری مقام کسی جسم کو منتقل کرنے (جیسا قوت ثقل کے خلاف خلاء میں سواری بھیجنے) یا سمتی میدان میں ایک جسم کو کسی راہ پر حرکت دینے (جیسا سرع کسی ذرے کی توانائی بڑھاتا ہو) کے لئے درکار کام اس طرح کے کمالات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ منحنیات عبور کرتا ہوا سیال کے بہاؤ کی شرح بھی لکیری کمالات سے حاصل کی جاتی ہے۔

سمتی میدان

مستوی یا فضا میں دائرہ کار پر سمتی میدان^۲ سے مراد ایسا تفاعل ہے جو دائرہ کار کے ہر نقطہ کو ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ سہ ابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔

$$F(x, y, z) = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$$

استراری جزوی تفاعل M ، N ، P کی صورت میں یہ میدان استراری ہوگا، قابل تفرق M ، N ، P کی صورت میں یہ میدان قابل تفرق ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ دو ابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔

$$F(x, y) = M(x, y)i + N(x, y)j$$

گول انداز کی گزرگاہ کے مستوی میں گزرگاہ کے ہر نقطہ کے ساتھ گول انداز کا سمتی رفتار سمتیہ منسلک کرنے سے گزرگاہ کے ہمراہ دو ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ غیر سمتی تفاعل کے ہم قدر سطح کے ہر نقطہ کے ساتھ تفاعل کا سمتیہ ڈھلوان منسلک کرنے سے سطح پر سہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ متحرک سیال کے ہر نقطہ کے ساتھ سمتی رفتار سمتیہ منسلک کرنے سے فضا میں اس خط پر سہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ بشمول ان کے چند میدان شکل ۱۵.۱۶، ۱۵.۱۷، ۱۵.۲۰، ۱۵.۲۱ میں دکھائے گئے ہیں جہاں کچھ میدانوں کے کلیات بھی دیے گئے ہیں۔

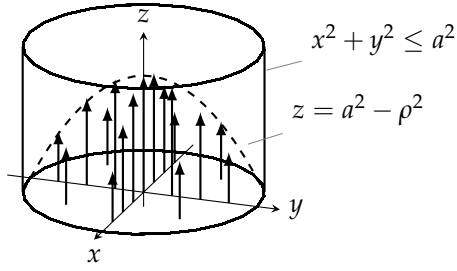
وہ میدان ترسیم کرنے کے لئے جن کے کلیات معلوم ہوں، ہم دائرہ کار میں چند نقطے منتخب کر کے ان نقطوں پر نقطوں کے ساتھ منسلک سمتیات کا خاکہ بناتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روایتی طور پر اس نقطہ پر، جہاں سمتی تفاعل کی قیمت حاصل کی گئی ہو، سمتیہ ظاہر کرنے والی تیردار لکیر کی ڈم رکھی جاتی ہے تاکہ سر۔ تعین گر سمتیات (باب ۱۲) کے لئے ایسا نہیں کیا جاتا ہے بلکہ تعین گر سمتیات کو ظاہر کرنے والی تیردار لکیر کی ڈم مبداء پر رکھی جاتی ہے جبکہ اس کا سرسیارہ یا گول انداز کے مقام پر رکھا جاتا ہے۔

میدان ڈھلوان

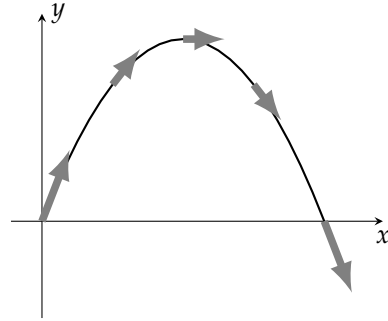
تعریف: قابل تفرق تفاعل $f(x, y, z)$ کے میدان ڈھلوان^۲ سے مراد سمتیات ڈھلوان

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$$

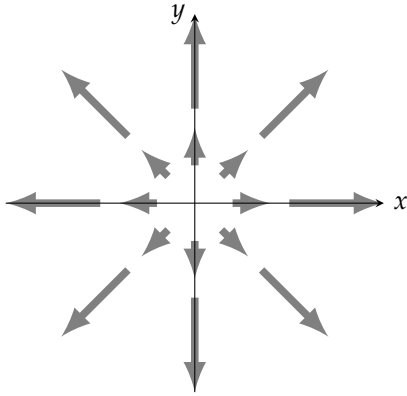
vectorfield
gradientfield



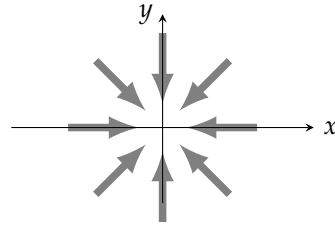
شکل ۱۵.۱۷: لمبی نالی میں سیال کی حرکت۔ سمتیات
 $\mathbf{v} = (a^2 - \rho^2)\mathbf{k}$ کی ذمہ مستوی xy میں اور سر
 قطع مکانی $z = a^2 - \rho^2$ پر پائے جاتے ہیں۔



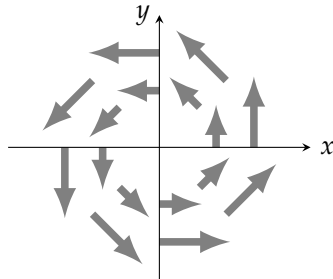
شکل ۱۵.۱۶: گول انداز کے سمتی رفتاری سمتیات $\mathbf{v}(t)$ سمتی
 میدان دیتے ہیں۔



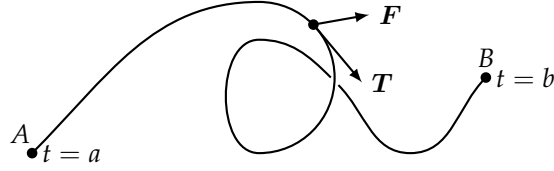
شکل ۱۵.۱۹: مستوی میں مختلف نقاط پر رداسی میدان
 $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ جہاں تیردار لکیر کی ذمہ اس نقطہ پر
 رکھی جاتی ہے جہاں کا سمتیہ درکار ہو۔



شکل ۱۵.۱۸: ثقلی میدان $\mathbf{F} = -\frac{GM(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$
 میں سمتیات۔



شکل ۱۵.۲۰: اکائی سمتیات $\frac{-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ کا پکری
 میدان۔



شکل ۱۵.۲۱: ہموار راہ $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ پر A سے B تک استمراری قوت F کا کام $t = a$ تا $t = b$ راہ کے ہمراہ $F \cdot T$ کا مکمل ہوگا۔

۲۳۵۱۵ کام میدان ہے۔

□

۲۳۵۱۶

مثال ۱۵.۵: تفاعل $f(x, y, z) = xyz$ کا میدان ڈھلوان تلاش کریں۔

۲۳۵۱۷

□

حل: تفاعل f کے میدان ڈھلوان سے مراد میدان $\nabla f = yz i + xz j + xy k$ ہے۔

۲۳۵۱۸

ہم دیکھیں گے کہ انجینئری، ریاضیات، طبیعیات، وغیرہ میں میدان ڈھلوان خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔

۲۳۵۱۹

۲۳۵۲۰ فضائیں منحنی کے ہمراہ قوت کا کیا ہوا کام

۲۳۵۲۱ فرض کریں فضا کے ایک خطہ میں سمتی میدان $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$ ایک قوت کو ظاہر کرتا ہے

۲۳۵۲۲ (یہ قوت نقل یا کسی قسم کی برقیاتی قوت ہو سکتی ہے) جبکہ اس خطہ میں درج ذیل ایک ہموار منحنی ہے۔

$$r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k, \quad a \leq t \leq b$$

۲۳۵۲۳ ایسی صورت میں منحنی پر $F \cdot T$ ، اکائی مماسی سمتیہ کے رخ F کا غیر سمتی جزو، کے مکمل کو a تا b F کا کیا ہوا کام کہتے ہیں (شکل ۱۵.۲۱)۔

۲۳۵۲۴ تعریف: ہموار منحنی $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ پر a تا b قوت $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$ کا کیا ہوا کام W درج ذیل ہوگا۔

۲۳۵۲۵

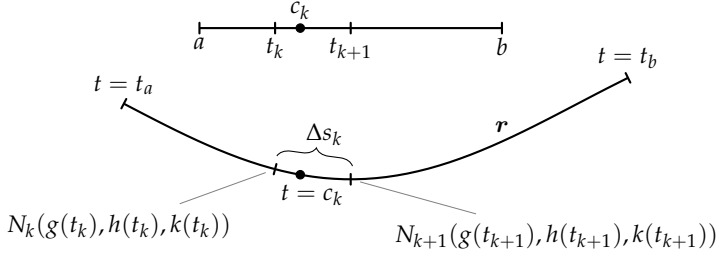
$$(i) \quad W = \int_{t=a}^{t=b} F \cdot T \, ds$$

□

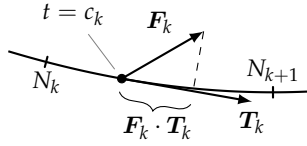
۲۳۵۲۶

۲۳۵۲۷ مثبت محور x رخ مقدار $F(x)$ کی استمراری قوت کے کام کا کلیہ $\int_a^b F(x) \, dx$ حصہ ۶.۸ میں اخذ کیا گیا۔ مساوات ۱ کے حصول کے

۲۳۵۲۸ دلائل وہی ہیں۔ ہم منحنی کو چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے، ہر قطعہ پر کام کو تخمیناً مستقل قوت ضرب فاصلہ لے کر، نتائج کے مجموعہ کو منحنی پر کام کی تخمینی



شکل ۱۵.۲۲: مقدار معلوم وقفہ $a \leq t \leq b$ کی ہر خانہ بندی منحنی $r = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$ کی خانہ بندی پیدا کرتی ہے۔



شکل ۱۵.۲۳: گزشتہ شکل کے قطع $N_k N_{k+1}$ کو بڑا کر کے $t = c_k$ کے مطابق نقطہ پر اکائی مماسی سمتیہ T اور قوت سمتیہ F دکھائے گئے ہیں۔

قیمت حاصل کرتے ہیں، اور قطعات کی تعداد زیادہ سے زیادہ کر کے ہر قطع کی لمبائی کم سے کم کرتے ہوئے، تخمینہ مجموعہات کی تحدیدی قیمت کو کام کی تعریف لیتے ہیں۔ یہ جاننے کے لئے کہ تحدیدی مکمل کی قیمت کیا ہوگی، ہم قطع $[a, b]$ کی خانہ بندی عمومی طرح کر کے ہر ذیلی قطع $[t_k, t_{k+1}]$ پر نقطہ c_k منتخب کرتے ہیں۔ قطع I کی خانہ بندی منحنی کی خانہ بندی تعیین (پیدا) کرتی ہے، جہاں تعیین گر سمتیہ r کا سر نقطہ N_k پر ہوگا اور ذیلی قطع $N_k N_{k+1}$ کی لمبائی Δs_k ہوگی (شکل ۱۵.۲۲)۔ اگر منحنی $t = c_k$ کے مطابق نقطہ پر F کی قیمت F_k اور منحنی کا مماسی سمتیہ T_k ہو تب $t = c_k$ پر T کے رخ F کا غیر سمتیہ جزو $F_k \cdot T_k$ ہوگا (شکل ۱۵.۲۳)۔ منحنی کے قطع $N_k N_{k+1}$ کے ہمراہ F کا کیا ہوگا کام تخمیناً درج ذیل ہوگا۔

$$(\text{حرکت کے رخ قوت کا جزو}) \times (\text{طے فاصلہ}) = F_k \cdot T_k \Delta s_k$$

منحنی کے ہمراہ $t = a$ تا $t = b$ کام تخمیناً درج ذیل ہوگا۔

$$\sum_{k=1}^n F_k \cdot T_k \Delta s_k$$

جیسا کہ $[a, b]$ کے خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب سے قریب ہوتا ہے، ویسے ویسے منحنی کی پیدا کردہ خانہ بندی کا معیار بھی صفر کے قریب سے قریب ہوتا ہے اور مجموعہ درج ذیل لکیری مکمل کو پہنچتا ہے۔

$$\int_{t=a}^{t=b} F \cdot T ds$$

اس مکمل سے حاصل عدد کی علامت، t بڑھانے سے حاصل پر چلنے کے، رخ پر منحصر ہوگی۔ منحنی پر چلنے کا رخ الٹ کرنے سے T کا رخ الٹ ہوگا جس کی وجہ سے $F \cdot T$ اور مکمل کی علامت الٹ ہوگی۔

جدول ۱۵.۲: مکمل کام لکھنے کے چھ طریقے۔

$W = \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds$	تعریف
$= \int_a^b \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	مختصر تفرقی روپ
$= \int_a^b \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt$	پھیلا کر dt شامل کیا گیا؛ مقدار معلوم t اور سمتی رفتار $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ اجاگر کیے گئے
$= \int_a^b \left(M \frac{dg}{dt} + N \frac{dh}{dt} + P \frac{dk}{dt} \right) dt$	جزوی تفاعل اجاگر کیے گئے
$= \int_a^b \left(M \frac{dx}{dt} + N \frac{dy}{dt} + P \frac{dz}{dt} \right) dt$	$\mathbf{r}$ کے اجزاء استعمال کیے گئے
$= \int_a^b M dx + N dy + P dz$	dt منسوخ کر کے عمومی روپ حاصل کیا گیا

۲۳۵۸۰ علاقیت اور قیمت کا حصول

۲۳۵۸۱ مکمل کام (مساوات ۱) لکھنے کے چھ طریقے جدول ۱۵.۲ میں پیش ہیں۔

۲۳۵۸۲ جدول ۱۵.۲ کے کلیات کی قیمتوں کا حصول، بظاہر مختلف روپ کے باوجود، ایک ہی طرح کیا جاتا ہے۔

۲۳۵۸۳ متکامل کام کی قیمت کا حصول

۲۳۵۸۴ مکمل کام کی قیمت حاصل کرنے کے اقدام درج ذیل ہیں۔

۲۳۵۸۵ ۱. منحنی پر $\mathbf{F}$ کی قیمت مقدار معلوم t کے تفاعل کے روپ میں لکھیں۔

۲۳۵۸۶ ۲. تفرق $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ تلاش کریں۔

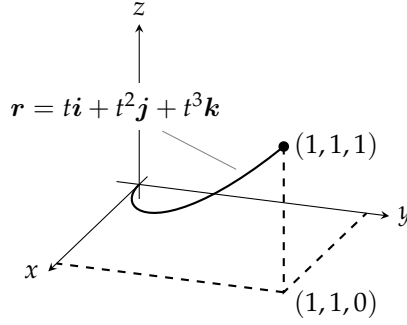
۲۳۵۸۷ ۳. $\mathbf{F}$ اور $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ کا غیر سمتی ضرب لیں۔

۲۳۵۸۸ ۴. $t = a$ سے $t = b$ تک مکمل کریں۔

۲۳۵۸۹ مثال ۱۵.۶: منحنی $0 \leq t \leq 1$ کے $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$ کے ہمراہ $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک $\mathbf{F} = (y - x^2)\mathbf{i} + (z - y^2)\mathbf{j} + (x - z^2)\mathbf{k}$ کا کام تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۴)۔

۲۳۶۰۰ حل:

۲۳۶۰۱



شکل ۱۵.۲۴: منحنی برائے مثال ۱۵.۶

پہلا قدم: منحنی پر F کی قیمت کا حصول۔

$$\begin{aligned} F &= (y - x^2)\mathbf{i} + (z - y^2)\mathbf{j} + (x - z^2)\mathbf{k} \\ &= \underbrace{(t^2 - t^2)}_0\mathbf{i} + (t^3 - t^4)\mathbf{j} + (t - t^6)\mathbf{k} \end{aligned}$$

دوسرا قدم: $\frac{dr}{dt}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dr}{dt} = \frac{d}{dt}(ti + t^2j + t^3k) = i + 2tj + 3t^2k$$

تیسرا قدم: F اور $\frac{dr}{dt}$ کا غیر سمتی ضرب۔

$$\begin{aligned} F \cdot \frac{dr}{dt} &= [(t^3 - t^4)\mathbf{j} + (t - t^6)\mathbf{k}] \cdot (i + 2tj + 3t^2k) \\ &= (t^3 - t^4)(2t) + (t - t^6)(3t^2) = 2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8 \end{aligned}$$

چوتھا قدم: $t = 1$ سے $t = 0$ تک۔

$$\begin{aligned} W &= \int_0^1 (2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8) dt \\ &= \left[\frac{2}{5}t^5 - \frac{2}{6}t^6 + \frac{3}{4}t^4 - \frac{3}{9}t^9 \right]_0^1 = \frac{29}{60} \end{aligned}$$

□

۲۳۶۰۷ مکمل ہمراہ بہاؤ اور دائری بہاؤ

۲۳۶۰۸ فرض کریں $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ میدان قوت کے بجائے فضا کے ایک خط (مثلاً پانی سے چلنے والے جزیر کا چرخی خانہ یا سمندری طاس) میں

۲۳۶۰۹ بہتا ہوا سیال کے سمتی رفتاری میدان کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسی صورت میں منحنی کے ہمراہ $\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$ کا مکمل، منحنی کے ہمراہ سیال کا بہاؤ دے گا۔

۲۳۶۱۰ تعریف: استمراری سمتی رفتاری میدان کے دائرہ کار میں ہموار منحنی $a \leq t \leq b$ پر $\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$

۲۳۶۱۱ سے b تک $\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$ کا مکمل، $t = a$ سے $t = b$ تک منحنی کا ہمراہ بہاؤ دے گا:

$$(۲) \quad \text{ہمراہ بہاؤ} = \int_a^b \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds$$

۲۳۶۱۲ اس مکمل کو مکمل ہمراہ بہاؤ کہتے ہیں۔ بند منحنی کی صورت میں اس بہاؤ کو منحنی کے گرد منحنی کے ہمراہ دائری بہاؤ کہتے ہیں۔

□

۲۳۶۱۳ مکمل ہمراہ بہاؤ کی قیمت بھی مکمل کام کی قیمت کی طرح حاصل کی جاتی ہے۔

۲۳۶۱۵ مثال ۱۵.۷: ایک سیال کا سمتی رفتاری میدان $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + z\mathbf{j} + y\mathbf{k}$ ہے۔ درج ذیل پیچدار منحنی کے ساتھ ساتھ اس کے ہمراہ بہاؤ تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

حل:

۲۳۶۱۸ پہلا قدم: منحنی پر $\mathbf{F}$ کی قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$\mathbf{F} = x\mathbf{i} + z\mathbf{j} + y\mathbf{k} = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

۲۳۶۱۹ دوسرا قدم: $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (-\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

۲۳۶۲۰ تیسرا قدم: غیر سمتی ضرب $\mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} &= (\cos t)(-\sin t) + (t)(\cos t) + (\sin t)(1) \\ &= -\sin t \cos t + t \cos t + \sin t \end{aligned}$$

۲۳۹۱ چوتھا قدم: $t - b \text{ } v \text{ } t = a$ تکمیل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_0^{\pi/2} (-\sin t \cos t + t \cos t + \sin t) dt \\ &= \left[\frac{\cos^2 t}{2} + \sin t \right]_0^{\pi/2} = \left(0 + \frac{\pi}{2} \right) - \left(\frac{1}{2} + 0 \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

۲۳۹۲

۲۳۹۳ مثال ۱۵.۸: میدان $\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ کا دائرہ $0 \leq t \leq 2\pi$ کے ہمراہ $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$ دائرہ کے گرد دائری بہاؤ تلاش کریں۔

۲۳۹۴ حل:

$$۱. \text{ دائرہ پیر } \mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j} = (\cos t - \sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} \text{ گزرتا ہے۔} \quad ۲۳۹۵$$

$$۲. \frac{d\mathbf{r}}{dt} = (-\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} \quad ۲۳۹۶$$

$$۳. \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = -\sin t \cos t + \underbrace{\sin^2 t + \cos^2 t}_1 \quad ۲۳۹۸$$

۴. دائری بہاؤ درج ذیل ہو گا۔ ۲۳۹۹

$$\begin{aligned} \text{دائری بہاؤ} &= \int_0^{2\pi} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_0^{2\pi} (1 - \sin t \cos t) dt \\ &= \left[t - \frac{\sin^2 t}{2} \right]_0^{2\pi} = 2\pi \end{aligned}$$

□

۲۳۹۰

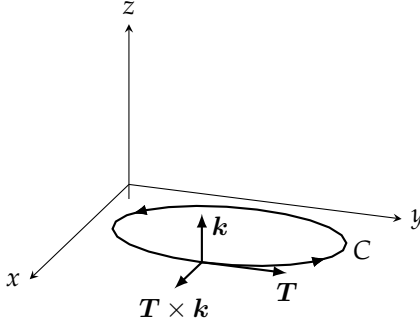
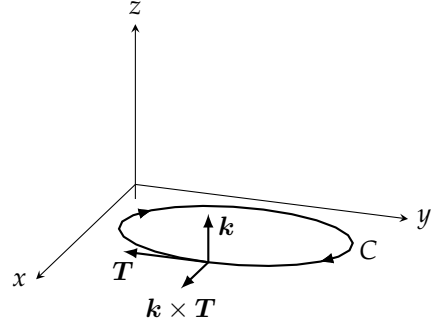
۲۳۹۱ مستوی منحنی کو عبور کرتا ہوا بہاؤ

۲۳۹۲ مستوی xy میں ہموار بند منحنی C میں محیط خط سے سیال کے اخراج و دخول کی شرح $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ (منحنی کے بیرونی عمودی اکائی سمتیہ کے رخ رفتاری میدان کے غیر سمتی جزو) کے لکیری مکمل سے حاصل ہوگی۔ اس مکمل کی قیمت کو C عبور کرتا ہوا $\mathbf{F}$ کا بہاؤ (یا نفاذ) کہتے ہیں۔ برقی یا مقناطیسی میدان $\mathbf{F}$ کی صورت میں بھی اس مکمل کی قیمت کو C عبور کرتا ہوا بہاؤ یا نفاذ کہیں گے اگرچہ ان میں کوئی بہتا ہوا سیال نہیں پایا جاتا ہے۔ ۲۳۹۳

۲۳۹۴ تعریف: استمراری سمتی میدان $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ کے دائرہ کار میں ہموار سطح بند منحنی C جس کا بیرونی رخ عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{n}$ ہو کی صورت میں C کو عبور کرتا ہوا $\mathbf{F}$ کا بہاؤ درج ذیل مکمل دے گا۔ ۲۳۹۵

$$(۳) \quad C \text{ عبور کرتا ہوا } \mathbf{F} \text{ کا بہاؤ} = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds$$

flux^۱

(ب) خلاف گھڑی حرکت کے لئے $T \times k$ باہر رخ ہوگا۔(ا) گھڑی وار حرکت کے لئے $k \times T$ باہر رخ ہوگا۔

شکل ۱۵.۲۵: ہموار منحنی C، جو بڑھتے t کی صورت میں مستوی xy میں خلاف گھڑی حرکت کرتی ہو، کا باہر رخ اکائی سمتیہ $n = T \times k$ ہوگا۔

□

منحنی کو عبور کرتے ہوئے بہاؤ (نفاذ) اور دائری بہاؤ میں فرق سے واقف ہونا ضروری ہے۔ منحنی C کو عبور کرتا ہوا F کے بہاؤ سے مراد منحنی پر $F \cdot n$ (منحنی کے اکائی مماس کے رخ F کے غیر سمتی جزو) کا تکمل ہے۔ بند منحنی C کے گرد F کے دائری بہاؤ سے مراد منحنی پر $F \cdot T$ (منحنی کے اکائی مماس کے رخ F کے غیر سمتی جزو) کا تکمل ہے۔ منحنی عبور کرتا ہوا بہاؤ سے مراد F کے عمودی جزو کا تکمل جبکہ دائری بہاؤ سے مراد F کے مماسی جزو کا تکمل ہے۔ روزمرہ زندگی میں منحنی کو عبور کرتے ہوئے بہاؤ یعنی نفاذ کو مختصر آہٹاؤ کہا جاتا ہے۔

مساوات ۳ کے تکمل کی قیمت معلوم کرنے کی خاطر ہم مقدار معلوم روپ

$$x = g(t), \quad y = h(t), \quad a \leq t \leq b$$

سے ابتدا کرتے ہیں۔ یوں t کی قیمت a سے b تک بڑھانے سے منحنی پر ایک سرے سے دوسرے سر تک ٹھیک ایک بار چلا جائے گا۔ منحنی کے اکائی مماسی سمتیہ T اور کارتیسی محدودی نظام کے اکائی سمتیہ k کا سمتی ضرب منحنی کا بیرونی اکائی عمودی سمتیہ n دے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے دو سمتی ضرب $T \times k$ اور $k \times T$ پائے جاتے ہیں۔ ان میں کونسا بیرونی اکائی سمتیہ دے گا؟ مقدار معلوم t بڑھانے سے C پر چلنے کے رخ پر اس کا جواب مختصر ہوگا۔ اگر منحنی پر حرکت گھڑی وار ہو تب $k \times T$ بیرونی اکائی سمتیہ دے گا جبکہ خلاف گھڑی حرکت کی صورت میں $T \times k$ بیرونی اکائی سمتیہ دے گا (شکل ۱۵.۲۵)۔ عموماً خلاف گھڑی حرکت کے لئے کلیات اخذ کیے جاتے ہیں۔ یوں $n = T \times k$ ہوگا۔ اگرچہ مساوات ۳ میں دیے گئے تکمل کی قیمت منحنی پر چلنے کے رخ پر مختصر نہیں ہے، ہم خلاف گھڑی حرکت تصور کرتے ہوئے مساوات ۳ کو حل کرنے کے کلیات اخذ کرتے ہیں۔

ارکان کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$n = T \times k = \left(\frac{dx}{ds} i + \frac{dy}{ds} j \right) \times k = \frac{dy}{ds} i - \frac{dx}{ds} j$$

اگر $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ ہو تب ۲۳۶۵۰

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = M(x, y) \frac{dy}{ds} - N(x, y) \frac{dx}{ds}$$

لہذا ۲۳۶۵۱

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \int_C \left(M \frac{dy}{ds} - N \frac{dx}{ds} \right) ds$$

ہوگا جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔ ۲۳۶۵۲

$$(۴) \quad \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \oint_C M dy - N dx$$

یاد رہے کہ C پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے بند تکمل $\oint$ کی قیمت حاصل کی جائے گی۔ اس تکمل کے حصول کی خاطر ہم M ، dy اور N کو مقدار ۲۳۶۵۳

معلوم t کے روپ میں لکھ کر $a = t$ تا $b = t$ تکمل لیتے ہیں۔ ہمیں بہاؤ (نفاذ) تلاش کرنے کے لئے ds جاننے کی ضرورت پیش نہیں آتی ۲۳۶۵۴

ہے۔ منحنی C پر خلاف گھڑی ٹھیک ایک بار چلتے ہوئے کوئی بھی ہموار مقدار معلوم روپ $x = g(t)$ ، $y = h(t)$ ، جہاں $a \leq t \leq b$ ہو، استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ۲۳۶۵۵

مثال ۱۵.۹: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کو پار کرتا ہوا $\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ کا بہاؤ (نفاذ) تلاش کریں۔ ۲۳۶۵۶

حل: مقدار معلوم روپ $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$ دائرے پر ٹھیک ایک بار چلتا ہے لہذا مساوات ۴ حل ۲۳۶۵۸

کرنے کی خاطر درج ذیل لیے جاسکتے ہیں۔ ۲۳۶۵۹

$$\begin{aligned} M &= x - y = \cos t - \sin t, & dy &= d(\sin t) = \cos t dt \\ N &= x = \cos t, & dx &= d(\cos t) = -\sin t dt \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۶۶۰

$$\begin{aligned} &= \int_C M dy - N dx = \int_0^{2\pi} (\cos^2 t - \sin t \cos t + \cos t \sin t) dt \quad \text{مساوات ۴} \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \right]_0^{2\pi} = \pi \end{aligned}$$

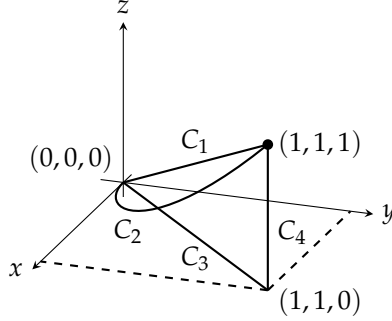
دائرہ کو عبور کرتا ہوا $\mathbf{F}$ کا بہاؤ π ہے۔ چونکہ نتیجہ مثبت ہے لہذا دائرے سے کل بہاؤ کا رخ باہر کو ہوگا۔ دائرے میں دخول کی صورت میں نتیجہ منفی ہوتا۔ ۲۳۶۶۱

□ ۲۳۶۶۲

سوالات ۲۳۶۶۳

سمتی میدان اور میدان ڈھلوان

سوال ۱۵.۳ تا ۱۵.۴ میں تقابل کے میدان ڈھلوان تلاش کریں۔ ۲۳۶۶۴



شکل ۱۵.۲۶

سوال ۱۵.۳۷: $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ ۲۳۶۶۶

۲۳۶۶۷

۲۳۶۶۸

سوال ۱۵.۳۸: $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ۲۳۶۶۹

۲۳۶۷۰

سوال ۱۵.۳۹: $g(x, y, z) = e^z - \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ ۲۳۶۷۱

۲۳۶۷۲

۲۳۶۷۳

سوال ۱۵.۴۰: $g(x, y, z) = xy + yz + xz$ ۲۳۶۷۴

سوال ۱۵.۴۱: مستوی میں سمتی میدان کا ایسا کاپی $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ پیش کریں کہ $\mathbf{F}$ کی مقدار مبداء سے (x, y) ۲۳۶۷۵

تک فاصلہ کے مربع کا لکھنا متناسب ہو اور $\mathbf{F}$ کا رخ مبداء کے رخ ہو۔ (یہ میدان مبداء پر غیر معین ہے۔) ۲۳۶۷۶

سوال ۱۵.۴۲: مستوی میں میدان کا ایسا کاپی $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ پیش کریں کہ $(0, 0)$ پر $\mathbf{F} = \mathbf{0}$ ہو جبکہ کسی ۲۳۶۷۷

دوسرے نقطہ (a, b) پر $|\mathbf{F}| = \sqrt{a^2 + b^2}$ اور دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کو میدان گھڑی وار مماسی ہو۔ ۲۳۶۷۸

کام ۲۳۶۷۹

سوال ۱۵.۴۳ تا ۱۵.۴۸: قوت $\mathbf{F}$ کا کام درج ذیل راہوں پر تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۶)۔ ۲۳۶۸۰

۱. سیدھی لکیر $C_1: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$ ۲۳۶۸۱

ب. قوی راہ $C_2: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^4\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$ ۲۳۶۸۲

ج. راہ $C_3 \cup C_4$ جو $(0, 0, 0)$ تا $(1, 1, 0)$ اور $(1, 1, 1)$ تا $(1, 1, 0)$ خطی قطعات پر مشتمل ہے۔ ۲۳۶۸۳

سوال ۱۵.۴۳: $F = 3yi + 2xj + 4zk$ ۲۳۶۸۳

سوال ۱۵.۴۴: $F = \frac{1}{1+x^2}j$ ۲۳۶۸۵

سوال ۱۵.۴۵: $F = \sqrt{z}i - 2xj + \sqrt{y}k$ ۲۳۶۸۶

سوال ۱۵.۴۶: $F = xyi + yzj + xzk$ ۲۳۶۸۷

سوال ۱۵.۴۷: $F = (3x^2 - 3x)i + 3zj + k$ ۲۳۶۸۸

سوال ۱۵.۴۸: $F = (y + z)i + (z + x)j + (x + y)k$ ۲۳۶۸۹

سوال ۱۵.۴۹: $F = xyi + yzj + xzk$ ۲۳۶۹۰

سوال ۱۵.۵۰: $F = xyi + yj - yzk, r(t) = ti + t^2j + tk, 0 \leq t \leq 1$ ۲۳۶۹۱

سوال ۱۵.۵۱: $F = 2yi + 3xj + (x + y)k, r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + \frac{t}{6}k, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۳۶۹۲

سوال ۱۵.۵۲: $F = 2yi + 3xj + (x + y)k, r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + \frac{t}{6}k, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۳۶۹۳

سوال ۱۵.۵۳: $F = zi + xj + yk, r(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + tk, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۳۶۹۴

سوال ۱۵.۵۴: $F = 6zi + y^2j + 12xk, r(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + \frac{t}{6}k, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۳۶۹۵

لکیری تکمل اور مستوی میں سمتی میدان

سوال ۱۵.۵۵: نقطہ $(-1, 1)$ سے $(2, 4)$ تک منحنی $y = x^2$ پر $\int_C xy \, dx + (x + y) \, dy$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۶۹۶

سوال ۱۵.۵۶: ایک مثلث جس کے راس $(0, 0)$ ، $(1, 0)$ اور $(0, 1)$ ہیں پر $\int_C (x - y) \, dx + (x + y) \, dy$ کی قیمت ۲۳۶۹۷

خلاف گھڑی چلتے ہوئے تلاش کریں۔ ۲۳۶۹۸

سوال ۱۵.۵۷: نقطہ $(4, 2)$ سے $(1, -1)$ تک منحنی $x = y^2$ پر چلتے ہوئے سمتی میدان $F = x^2i - yj$ کے لئے $\int_C F \cdot dr$ ۲۳۶۹۹

کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۷۰۰

سوال ۱۵.۵۸: نقطہ $(1, 0)$ سے $(0, 1)$ تک اکائی دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے سمتی میدان $F = yi - xj$ ۲۳۷۰۱

کے لئے $\int_C F \cdot dr$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۷۰۲

سوال ۱۵.۵۹: نقطہ $(1, 1)$ سے $(2, 3)$ تک سیدھی لکیر پر قوت $F = xyi + (y - x)j$ کا کام دریافت کریں۔ ۲۳۷۰۳

سوال ۱۵.۶۰: تقابل $f(x, y) = (x + y)^2$ کی ڈھلوان کا کام دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ پر خلاف گھڑی نقطہ $(2, 0)$ سے چلتے ہوئے ۲۳۷۰۴

ایک چکر کے لئے تلاش کریں۔ ۲۳۷۰۵

سوال ۱۵.۶۱: میدان $F_1 = xi + yi$ اور $F_2 = -yi + xj$ کی دائری بہاؤ درج ذیل منحنيات کے ہمراہ تلاش کریں اور ان ۲۳۷۰۶

منحنيات کو عبور کرتا ہوا بہاؤ تلاش کریں۔ ۲۳۷۰۷

ا. دائرہ $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۳۷۰۸

ب. ترخیم $r(t) = (\cos t)i + (4 \sin t)j, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۳۷۰۹

سوال ۱۵.۶۰: دائرہ $r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$ کو عبور کرتا ہوا بہاؤ درج ذیل میدان کے لئے حاصل کریں۔

$$F_1 = 2xi - 3yj, \quad F_2 = 2xi + (x - y)j$$

سوال ۱۵.۶۱ تا سوال ۱۵.۶۴ میں نصف دائری قوس $0 \leq t \leq \pi$ میں $r_1(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$ اور قطع $r_2(t) = ti$, $-a \leq t \leq a$ پر مشتمل نصف دائری راہ کے ہمراہ بہاؤ اور اس کو عبور کرتا ہوا بہاؤ، میدان F کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۶۱: $F = xi + yj$ ۲۳.۷۱۵

سوال ۱۵.۶۲: $F = x^2i + y^2j$ ۲۳.۷۱۶

سوال ۱۵.۶۳: $F = -yi + xj$ ۲۳.۷۱۷

سوال ۱۵.۶۴: $F = -y^2i + x^2j$ ۲۳.۷۱۸

سوال ۱۵.۶۵: سمتی رفتاری میدان $F = (x + y)i - (x^2 + y^2)j$ کے بہاؤ کے عمل کی قیمت درج ذیل راہ کے ہمراہ مستوی xy میں نقطہ $(1, 0)$ سے $(-1, 0)$ تک تلاش کریں۔

۱. دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کا بالائی نصف حصہ۔ ۲۳.۷۱۹

ب. نقطہ $(1, 0)$ تا $(-1, 0)$ لکیری قطع۔ ۲۳.۷۲۰

ج. نقطہ $(1, 0)$ تا $(0, -1)$ اور اس کے بعد $(0, -1)$ سے $(-1, 0)$ تک لکیری قطع۔ ۲۳.۷۲۱

سوال ۱۵.۶۶: ایک مثلث، جس کے راس $(1, 0)$ ، $(0, 1)$ اور $(-1, 0)$ ہیں، سے خارجی بہاؤ سوال ۱۵.۶۵ کے میدان کے لئے تلاش کریں۔

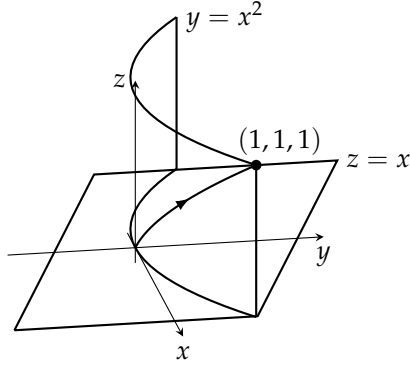
مستوی میں میدان کے تلاش اور خاکہ ۲۳.۷۲۲
سوال ۱۵.۶۷: چکری میدان $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}j$ بج افقی اور انتہائی اجزاء کا خاکہ دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے مختلف نقطوں پر بنائیں۔ ۲۳.۷۲۳

سوال ۱۵.۶۸: ردای میدان $F = xi + yj$ بج افقی اور انتہائی اجزاء کا خاکہ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کے مختلف نقطوں پر بنائیں۔ ۲۳.۷۲۴

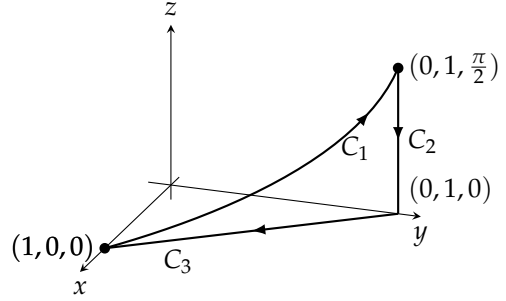
سوال ۱۵.۶۹: (i) مستوی xy میں میدان $G = P(x, y)i + Q(x, y)j$ تلاش کریں جس کی قیمت نقطہ $(a, b) \neq (0, 0)$ پر $\sqrt{a^2 + b^2}$ ، رخ خلاف گھڑی اور دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کو مماسی ہو۔ نقطہ $(0, 0)$ پر میدان غیر معین ہے۔ (ب) میدان G اور چکری میدان $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}j$ کے چھ کیا تعلق پایا جاتا ہے؟ ۲۳.۷۲۵

سوال ۱۵.۷۰: (i) مستوی xy میں ایسا میدان $G = P(x, y)i + Q(x, y)j$ تلاش کریں جو $(a, b) \neq (0, 0)$ پر دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کو مماسی ہو، اس کی مطلق قیمت اکائی ہو اور اس کا رخ گھڑی وار ہو۔ (ب) میدان G اور چکری میدان $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}j$ کے چھ کیا تعلق پایا جاتا ہے؟ ۲۳.۷۲۶

سوال ۱۵.۷۱: مستوی xy میں ایسا میدان $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ تلاش کریں جو $(x, y) \neq (0, 0)$ پر مبداء کے رخ ہو اور اس کی مطلق قیمت اکائی ہو۔ نقطہ $(0, 0)$ پر میدان غیر معین ہے۔ ۲۳.۷۲۷



شکل ۱۵.۲۸



شکل ۱۵.۲۹

سوال ۱۵.۴۲: مستوی xy میں ایسا میدان $F = M(x,y)i + N(x,y)j$ تلاش کریں جو $(x,y) \neq (0,0)$ پر مبدا کے رخ ہو اور $|F|$ کی قیمت (ا) مبدا سے (x,y) تک فاصلہ کے برابر ہو، (ب) مبدا سے (x,y) تک فاصلہ کے بالعکس متناسب ہو۔ نقطہ $(0,0)$ پر میدان غیر معین ہے۔

۲۳.۴۲۸

۲۳.۴۲۹

۲۳.۴۳۰

فضا میں راہ کے ہمراہ متکلیف ہماؤ

۲۳.۴۳۱

سوال ۱۵.۴۳: ۱۵.۴۲ سوال میں فضا کے کسی خطہ میں سستی رفتاری میدان F سیال کے بہاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ دی گئی معنی کے ہمراہ بہاؤ، بڑھتے t کے رخ تلاش کریں۔

۲۳.۴۳۲

۲۳.۴۳۳

سوال ۱۵.۴۴: $F = -4xyi + 8yj + 2k$, $r(t) = ti + t^2j + k$, $0 \leq t \leq 2$

۲۳.۴۴۴

سوال ۱۵.۴۵: $F = x^2i + yzj + y^2k$, $r(t) = 3tj + 4tk$, $0 \leq t \leq 1$

۲۳.۴۴۵

سوال ۱۵.۴۶: $F = (x-z)i + xk$, $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)k$, $0 \leq t \leq \pi$

۲۳.۴۴۶

سوال ۱۵.۴۷: $F = -yi + xj + 2k$,

۲۳.۴۴۷

$r(t) = (-2 \cos t)i + (2 \sin t)j + 2tk$, $0 \leq t \leq 2\pi$

۲۳.۴۴۸

سوال ۱۵.۴۸: بڑھتے t رخ چلتے ہوئے درج ذیل تین عدد بند راہ پر $F = 2xi + 2zj + 2yk$ کا دائری بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۹)۔

۲۳.۴۴۹

۲۳.۴۵۰

$C_1: r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$, $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

$C_2: r(t) = j + \frac{\pi}{2}(1-t)k$, $0 \leq t \leq 1$

$C_3: r(t) = ti + (1-t)j$, $0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۵.۴۸: مستوی $2x + 3y - z = 0$ اور بیلیں $x^2 + y^2 = 12$ ایک دوسرے کو ترخیم C پر قطع کرتے ہیں۔ بغیر کوئی مکمل حل کیے دکھائیں کہ میدان $F = xi + yj + zk$ کا C پر دونوں رخ چلتے ہوئے دائری بہاؤ صفر کے برابر ہے۔

۲۳.۴۵۱

۲۳.۴۵۲

سوال ۱۵.۷۹: فضا میں ایک سیال کے بہاؤ کا سمتی رفتار میدان $F = xy\mathbf{i} + y\mathbf{j} - yz\mathbf{k}$ ہے۔ یلین $y = x^2$ اور مستوی $z = x$ کی تقاطع لکیر کے ہمراہ نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۸)۔ (اشارہ: $t = x$ کو مقدار معلوم لیں۔)

سوال ۱۵.۸۰: میدان $F = \nabla(xy^2z^3)$ کا بہاؤ درج ذیل کے ہمراہ تلاش کریں۔

۱. اوپر سے دیکھ کر گھڑی وار ایک بار چکر لگاتے ہوئے سوال ۱۵.۷۸ میں دی گئی C کے ہمراہ۔

ب. نقطہ $(1, 1, 1)$ تا $(2, 1, -1)$ لکیری قطع کے ہمراہ۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۸۱: فرض کریں $a \leq t \leq b$ کے لئے $f(t)$ قابل تفرق اور مثبت ہے۔ مزید $F = y\mathbf{i}$ ہے جبکہ راہ $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} +$

$b, a \leq t \leq b$ کو C ظاہر کرتی ہے۔ کیا محور t ، لکیر $t = a$ ، $t = b$ اور ترسیم f کے چکر اور مکمل کام $\int_C F \cdot d\mathbf{r}$ کا

ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۵.۸۲: ایک ذرہ نقطہ $(a, f(a))$ سے $(b, f(b))$ تک ہموار منحنی $y = f(x)$ پر حرکت کرتا ہے۔ محرک قوت ہر نقطہ پر مبدا

سے دوری کے رخ ہے جبکہ اس کی مطبق قیمت مستقل k ہے۔ دکھائیں کہ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$\int_C \mathbf{F} \cdot T \, ds = k \left[\sqrt{b^2 + (f(b))^2} - \sqrt{a^2 + (f(a))^2} \right]$$

کمپیوٹر کا استعمال سوال ۱۵.۸۳ تا سوال ۱۵.۸۸ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے دی گئی راہ پر قوت $\mathbf{F}$ کا کام تلاش کریں۔

۱. راہ $\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$ کے لئے $d\mathbf{r}$ تلاش کریں۔

ب. راہ کے ہمراہ قوت $\mathbf{F}$ کی قیمت تلاش کریں۔

ج. مکمل $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۸۳: $\mathbf{F} = xy^6\mathbf{i} + 3x(xy^5 + 2)\mathbf{j}$; $\mathbf{r}(t) = 2\cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۸۴: $\mathbf{F} = \frac{3}{1+x^2}\mathbf{i} + \frac{2}{1+y^2}a\mathbf{j}$; $\mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq \pi$

سوال ۱۵.۸۵: $\mathbf{F} = (y + yz \cos xyz)\mathbf{i} + (x^2 + xz \cos xyz)\mathbf{j} + (z + xy \cos xyz)\mathbf{k}$;

$\mathbf{r}(t) = 2\cos t\mathbf{i} + 3\sin t\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۸۶: $\mathbf{F} = 2xy\mathbf{i} - y^2\mathbf{j} + ze^x\mathbf{k}$;

$\mathbf{r}(t) = -t\mathbf{i} + \sqrt{t}\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 4$

سوال ۱۵.۸۷: $\mathbf{F} = (2y + \sin x)\mathbf{i} + (z^2 + \frac{1}{3}\cos y)\mathbf{j} + x^4\mathbf{k}$;

$\mathbf{r}(t) = \sin t\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j} + \sin 2t\mathbf{k}$, $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۵.۸۸: $\mathbf{F} = x^2y\mathbf{i} + \frac{1}{3}x^3\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$;

$\mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} + (2\sin^2 t - 1)\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2\pi$

۲۳.۷۸۹

۱۵.۳ راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور باقی میدان

۲۳.۷۹۰

ثقلی اور برقی میدان میں کمیت یا بار کو ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ منتقل کرنے کے لئے درکار کام صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہوتا ہے تاکہ منتقلی کی راہ پر۔ اس حصہ میں مکمل کام کی راہ سے آزادی کے تصور پر غور کیا جائے گا اور ایسے میدانوں کی خواص پر غور کیا جائے گا جن میں مکمل کام کی قیمت راہ کے تابع نہیں ہوتا۔

۲۳.۷۹۳

راہ سے آزادی

۲۳.۷۹۴

فضا میں کھلا خطہ D پر معین میدان F ایک ذرہ کو D میں نقطہ A سے نقطہ B منتقل کرتا ہے۔ عموماً مکمل کام $\int F \cdot dr$ کی قیمت منتقلی کی راہ پر منحصر ہوگی، البتہ ایسے میدان پائے جاتے ہیں جن میں مکمل کام کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہوگی تاکہ منتقلی کی راہ پر۔ اگر D میں تمام A اور B کے لئے ایسا ہو تب یہ میدان باقی میدان کہلائے گا اور ہم کہیں گے کہ D میں $\int F \cdot dr$ راہ سے آزاد ہے اور D پر F باقی ہے۔

۲۳.۷۹۵

۲۳.۷۹۶

۲۳.۷۹۷

تعریف: فضا میں کھلا خطہ D پر F کو ایک معین میدان لیتے ہوئے تصور کریں کہ D میں ہر دو نقطوں A اور B کے بیچ ہر ممکنہ راہ پر مکمل کام $\int_A^B F \cdot dr$ کی قیمت ایک سی ہے۔ تب مکمل $\int F \cdot dr$ خطہ D میں راہ سے آزاد ہوگا اور میدان F خطہ D پر باقی^۹ ہوگا۔

۲۳.۷۹۸

۲۳.۷۹۹

□

۲۳.۷۹۰

عملی زندگی میں عموماً میدان F صرف اور صرف اس صورت باقی ہوگا جب D پر $F = \nabla f$ ہو جہاں f ایک غیر سمتی تفاعل ہے۔ ایسی صورت میں تفاعل f کو F کا مخفی قوت تفاعل کہتے ہیں۔

۲۳.۷۹۱

۲۳.۷۹۲

تعریف: اگر D پر میدان F معین ہو اور $F = \nabla f$ ہو جہاں f خطہ D پر ایک غیر سمتی تفاعل ہو تب f کو F کا مخفی قوت تفاعل^۹ کہتے ہیں۔

۲۳.۷۹۳

۲۳.۷۹۴

□

۲۳.۷۹۵

برقی مخفی قوت ایک غیر سمتی تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک برقی میدان ہوتا ہے۔ ثقلی مخفی قوت ایک غیر سمتی تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک ثقلی میدان ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسا ہم اب دیکھیں گے، میدان F کا مخفی قوت تفاعل f جاننے کے بعد F کی دائرہ کار میں تمام کمالات کام کی قیمتیں درج ذیل سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

۲۳.۷۹۶

۲۳.۷۹۷

۲۳.۷۹۸

$$(i) \quad \int_A^B F \cdot dr = \int_A^B \nabla f \cdot dr = f(B) - f(A)$$

pathindependent^۹
conservative^۹
potentialfunction^۹

۲۳۷۹ اگر آپ واحد متغیر کے تفرق f' کی طرح ∇f کو متعدد متغیرات کے تفاعل کے لئے فرض کریں تب مساوات کو احصاء کے بنیادی کلیہ

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

۲۳۸۰۰ کا مطابق سمتی احصاء کا کلیہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

۲۳۸۰۱ بقائی میدان کی دیگر قابل ذکر خواص پر، آگے چلتے ہوئے ساتھ ساتھ، غور کیا جائے گا۔ مثلاً، D پر بقائی F کی صورت میں D میں ہر بند راہ پر مکمل کام صفر

۲۳۸۰۲ ہو گا۔ مساوات اور اس کی مضمرات کی درستی برقرار رکھنے کی خاطر ہمیں اس مساوات میں مستعمل مخفی، میدان، اور دائرہ کار پر شرائط مسلط کرنی ہوں گے۔

۲۳۸۰۳ ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام مخفیات **مکمل** ہیں۔ ہموار^{*} ہیں، یعنی، انہیں متناہی تعداد کی ہموار مخفیات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر، حصہ

۲۳۸۰۴ ۱۲.۱ کی طرح، حاصل کیا گیا ہے۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ F کے اجزاء کے یک رتبی استمراری تفرق پائے جاتے ہیں۔ استمراری کی اس شرح کے بعد

۲۳۸۰۵ $F = \nabla f$ کی صورت میں مخفی قوت تفاعل f کے مدغم تفرق ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، جو بقائی میدان F کے خواص پر غور کے دوران افشاش

۲۳۸۰۶ انگیز ثابت ہو گا۔

۲۳۸۰۷ ہم فضا میں D کو ایک کھلا خطہ فرض کرتے ہیں۔ یوں D میں ہر نقطہ ایک ایسے گیند کے مرکز پر پایا جائے گا جو مکمل طور پر D میں پایا جاتا ہو۔ مزید ہم فرض

۲۳۸۰۸ کرتے ہیں کہ D **تعلق** (دار) خطہ ہے۔ کھلا خطہ میں تعلق دار سے مراد ایسا خطہ ہے، جس میں ہر دو نقطوں کو ایک ایسی مسلسل راہ سے جوڑا جاسکتا ہے جو

۲۳۸۰۹ مکمل طور پر اس خطہ میں پائی جاتی ہو۔

۲۳۸۱۰ بقائی میدان میں لکیری کمالات

۲۳۸۱۱ بقائی میدان میں لکیری کمالات کی قیمتیں درج ذیل نتیجہ کی مدد سے باآسانی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس نتیجہ کے تحت مکمل کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتام

۲۳۸۱۲ نقطوں پر منحصر ہوگی تاکہ منتقلی کی راہ پر۔

۲۳۸۱۳ مسئلہ ۱۵.۱: لکیری کمالات کا بنیادی مسئلہ

۲۳۸۱۵ ۱. فرض کریں فضا میں کھلے تعلق دار خطہ D میں سمتی میدان $F = Mi + Nj + Pk$ کے اجزاء استمراری ہیں۔ تب صرف اور صرف

۲۳۸۱۶ اس صورت جب D میں تمام نقاط A اور B کے لئے مکمل $\int_A^B F \cdot dr$ کی قیمت، D کے اندر رہتے ہوئے A اور B کے تعلق تمام راہ سے

۲۳۸۱۷ آزاد ہو، ایسا قابل تفرق تفاعل f موجود ہوگا جو درج ذیل پر پورا اترتا ہو۔

$$F = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j + \frac{\partial f}{\partial z} k$$

۲۳۸۱۸ ۲. اگر مکمل کی قیمت A اور B کے پھر راہ سے آزاد ہو تب مکمل کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\int_A^B F \cdot dr = f(B) - f(A)$$

piecewis smooth^{*}
connected^۱

ثبوت: کہ $F = \nabla f$ سے مراد متکمل کے قیمتے کا راہ سے آزاد ہونا ہے
فرض کریں D میں A اور B دو نقطے ہیں اور D میں A سے B تک ہموار راہ درج ذیل ہے۔

$$C: \quad \mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b$$

منحنی کے ہمراہ t کے لحاظ سے C قابل تفرق ہے اور درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{df}{dt} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} && \text{زنجیری قاعدہ} \\ (r) \quad &= \nabla f \cdot \left(\frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j} + \frac{dz}{dt}\mathbf{k} \right) = \nabla f \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_a^b \frac{df}{dt} dt && \text{مساوات ۲} \\ &= f(g(t), h(t), k(t)) \Big|_a^b = f(B) - f(A) \end{aligned}$$

اس طرح مکمل کام کی قیمت A اور B پر f کی قیمتوں پر منحصر ہوگی تاکہ ان کے بیچ راہ پر۔ یوں مسئلہ کے دوسرا جزو کے ساتھ ساتھ پہلا مضمر جزو بھی ثابت ہوتا ہے۔ ہم الٹ مضمر کا زیادہ پیچیدہ ثبوت پیش نہیں کرتے ہیں۔

□

مثال ۱۵.۱۰: نقاط $(-1, 3, 9)$ اور $(1, 6, -4)$ کے بیچ ہموار منحنی C پر چلتے ہوئے درج ذیل بقائی میدان کا کم تلاش کریں۔

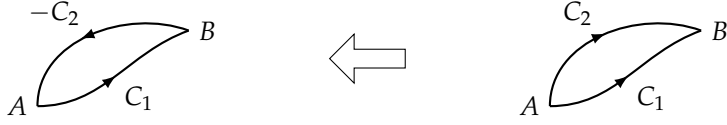
$$\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k} = \nabla(xyz)$$

حل: $f(x, y, z) = xyz$ لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

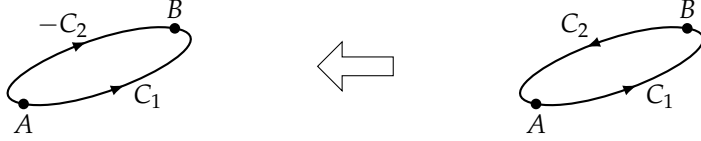
$$\begin{aligned} \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_A^B \nabla f \cdot d\mathbf{r} && \mathbf{F} = \nabla f \\ &= f(B) - f(A) && \text{مسئلہ ۱۵.۱ کا جزو دوم} \\ &= xyz|_{(1,6,-4)} - xyz|_{(-1,3,9)} \\ &= (1)(6)(-4) - (-1)(3)(9) \\ &= -24 + 27 = 3 \end{aligned}$$

□

مسئلہ ۱۵.۲: درج ذیل فقرے معادل ہیں۔



شکل ۱۵.۲۹: دو نقطوں کے بیچ دوراہ میں سے ایک راہ کا رخ تبدیل کرتے ہوئے بند راہ حاصل کی جاسکتی ہے۔



شکل ۱۵.۳۰: بند راہ پر نقاط A اور B کی صورت میں ایک طرف راہ کا رخ تبدیل کر کے نقاط کے بیچ دوراہ حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

۱. خطہ D میں ہر بند راہ پر $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ ہے۔

ب. خطہ D پر میدان $\mathbf{F}$ بقائی ہے۔

۱۱۴۴۲

ثبوت: جزو-۱

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ D میں کسی بھی دو نقاط A اور B کے بیچ کسی بھی دوراہوں C1 اور C2 پر $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کے کمالات کی قیمتیں ایک دوسرے

جیسی ہوں گی۔ ہم شکل ۱۵.۲۹ میں C2 کا رخ الٹ کر کے B سے A تک راہ کو -C2 لکھتے ہیں۔ راہ C1 اور راہ -C2 مل کر بند راہ C دیتے

ہیں۔ اب درج ذیل ہوگا۔

۱۱۴۴۳

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{-C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

یوں C1 اور C2 پر کمالات کی قیمتیں ایک دوسرے جیسی ہیں۔

۱۱۴۴۴

□

ثبوت: جزو-۲

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر بند راہ C پر $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کا کمالات صفر ہے۔ ہم C پر کسی دو نقطوں A اور B کا انتخاب کر کے C کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے

ہیں: نقطہ A سے B تک ٹکڑے کو C1 اور نقطہ B سے A تک ٹکڑے کو C2 لیتے ہوئے خلاف گھڑی کی شکل میں درج ذیل ہوگا (شکل ۱۵.۳۰)۔

۱۱۴۴۵

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_B^A \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

□

۱۱۴۴۶

مسئلہ ۱۵.۱ اور مسئلہ ۱۵.۲ کے نتائج کو یکجا کرتے ہیں۔ ۲۳۸۳

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad D \text{ میں کسی بھی بند راہ پر } \mathbf{F} \text{ بقائی ہے} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{F} = \nabla f$$

یہ جانتے ہوئے کہ بقائی میدان میں لکیری کمالات کا حل کتنا آسان ہے، دو سوالات پیدا ہوتے ہیں: ۲۳۸۴

۱. ہمیں کیسے جان سکتے ہیں کہ میدان $\mathbf{F}$ بقائی ہے؟ ۲۳۸۵

۲. بقائی میدان $\mathbf{F}$ کا مطابقتی مخفی قوتہ تفاعل f کیسے دریافت کیا جاسکتا ہے (جہاں $\mathbf{F} = \nabla f$ ہوگا)۔ ۲۳۸۶

بقائی میدان کا مخفی قوتہ تفاعل کا حصول ۲۳۸۷

بقائی میدان کا پرکھ درج ذیل ہے۔ ۲۳۸۸

بقائی میدان کا اجزائی پرکھ ۲۳۸۹

میدان $\mathbf{F} = M(x, y, z)\mathbf{i} + N(x, y, z)\mathbf{j} + P(x, y, z)\mathbf{k}$ جس کے اجزائی تفاعل کے استراری یک رتبی جزوی تفرق پائے ۲۳۹۰

جاتے ہوں صرف اور صرف اس صورت بقائی ہوگا جب درج ذیل مطمئن ہوں۔ ۲۳۹۱

$$(۳) \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$$

□

۲۳۹۲

ثبوت پرکھ: ہم دکھاتے ہیں کہ بقائی $\mathbf{F}$ کے لئے مساوات سہر صورت مطمئن ہوگا۔ ایسا مخفی قوتہ تفاعل f پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔ ۲۳۹۳

$$\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k} = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۹۴

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} \\ &= \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial N}{\partial z} \end{aligned}$$

استراری ہونے کی بدولت مدغم جزوی تفرق
ایک دوسرے کے برابر ہوں گے

مساوات ۳ کے باقی دو اجزاء بھی اسی طرح ثابت کیے جاسکتے ہیں۔ ۲۳۹۵

ثبوت کا دوسرا حصہ، جس سے مراد لیا جاسکتا ہے کہ مساوات ۳ کہتی ہے کہ F بقائی ہوگا، مسئلہ سٹوکس کا نتیجہ ہے۔

□

یہ جانتے ہوئے کہ F بقائی ہے، ہم عموماً مخفی قوہ تفاعل f دریافت کرنا چاہیں گے جو مساوات $\nabla f = F$ یعنی

$$\frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k = Mi + Nj + Pk$$

کو f کے لئے حل کرنے سے حاصل ہوگا۔ ہم درج ذیل تین مساوات کا مکمل لے کر ایسا کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = N, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = P$$

مثال ۱۵.۱۱: دکھائیں کہ $F = (e^x \cos y + yz)i + (xz - e^x \sin y)j + (xy + z)k$ بقائی ہے اور اس کا مخفی قوہ

تفاعل f تلاش کریں۔

حل: ہم مساوات ۳ میں دی گئی پرکھ کا اطلاق

$$M = e^x \cos y + yz, \quad N = xz - e^x \sin y, \quad P = xy + z$$

پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = y = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = z - e^x \sin y = \frac{\partial M}{\partial y}$$

یہ مساوات مل کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا f پایا جاتا ہے جو $\nabla f = F$ کو مطمئن کرتا ہے۔

ہم درج ذیل مساواتوں کے کھلمت سے f کو تلاش کرتے ہیں۔

$$(۴) \quad \frac{\partial f}{\partial x} = e^x \cos y + yz, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = xz - e^x \sin y, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = xy + z$$

ہم بائیں سے شروع کرتے ہوئے y اور z کو مستقل تصور کر کے پہلی مساوات کا مکمل x کے لحاظ سے لیتے ہیں:

$$(۵) \quad f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + g(y, z)$$

ہم نے مکمل کے مستقل کو $g(y, z)$ لکھا ہے چونکہ اس کی قیمت y اور z کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس مساوات سے ہم $\frac{\partial f}{\partial y}$ تلاش کر کے

مساوات ۴ میں دی گئی $\frac{\partial f}{\partial y}$ کے برابر ٹھراتے ہیں:

$$-e^x \sin y + xz + \frac{\partial g}{\partial y} = xz - e^x \sin y$$

۲۳۸۱۹ یوں $0 = \frac{\partial g}{\partial y}$ ہوگا لہذا g کی قیمت صرف z پر منحصر ہوگی۔ اس طرح مساوات ۵ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + h(z)$$

۲۳۸۲۰ اس مساوات سے ہم $\frac{\partial f}{\partial z}$ معلوم کر کے مساوات ۴ میں دی گئی $\frac{\partial f}{\partial z}$ کے برابر ٹھراتے ہیں:

$$xy + \frac{dh}{dz} = xy + z$$

$$\frac{dh}{dz} = z \quad \text{یعنی}$$

۲۳۸۲۱ متغیر z کے ساتھ مکمل لیتے ہیں:

$$h(z) = \frac{z^2}{2} + C$$

۲۳۸۲۲ اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + \frac{z^2}{2} + C$$

۲۳۸۲۳ یوں مستقل C کی لامتناہی ممکنہ منفرد قیمتیں منتخب کر کے F کے لامتناہی تعداد کے مخفی قوتہ تعامل حاصل ہوں گے۔ □

۲۳۸۲۴ مثال ۱۵.۱۲: دکھائیں کہ $F = (2x - 3)i - zj + (\cos z)k$ غیر بقیائی ہے۔

۲۳۸۲۵ حل: ہم مساوات ۳ میں دی گئی پرکھ استعمال کر کے

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(\cos z) = 0, \quad \frac{\partial N}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(-z) = -1$$

۲۳۸۲۶ حاصل کرتے ہیں۔ یہ قیمتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لہذا F غیر بقیائی ہوگا۔ پرکھ کے باقی اجزاء کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ □

۲۳۸۲۷ قطعی تفرقی روپ

۲۳۸۲۸ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، مکمل کام اور مکمل دائری بہاؤ کا اظہار ”تفرقی“ روپ

$$\int_A^B M dx + N dy + P dz$$

۲۳۸۷۹ میں کرنا زیادہ مناسب ثابت ہوتا ہے (حصہ ۱۵.۲)۔ جہاں $M dx + N dy + P dz$ تفاعل f کا تفرقہ ہو وہاں ان کلمات کا کل نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ چونکہ تب درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۸۸۰

$$\begin{aligned} \int_A^B M dx + N dy + P dz &= \int_A^B \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz \\ &= \int_A^B \nabla f \cdot d\mathbf{r} \\ &= f(B) - f(A) \end{aligned}$$

مسئلہ ۱۵.۱

۲۳۸۸۱ یوں واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کی طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\int_A^B df = f(B) - f(A)$$

۲۳۸۸۲ تعریف: روپ $M(x, y, z) dx + N(x, y, z) dy + P(x, y, z) dz$ کو تفرقی روپ^{۱۲} کہتے ہیں۔ فضائیں دائرہ کار D پر تفرقی روپ اس صورت قطعی تفرقی ہوگا جب پورے D میں کسی غیر سستی تفاعل f درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔ ۲۳۸۸۳

$$M dx + N dy + P dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz = df$$

□

۲۳۸۸۴

۲۳۸۸۵ دھیان رہے کہ D میں $M dx + N dy + P dz = df$ کی صورت میں D پر کامیدان ڈھلوان $F = Mi + Nj + Pk$ ہوگا۔ اسی طرح اگر $F = \nabla f$ ہو تب روپ $M dx + N dy + P dz = df$ قطعی تفرقی ہوگا۔ یوں F کے بھائی ہونا کا پکھ ہی اس روپ کے قطعی تفرقی ہونے کا پکھ ہوگا۔ ۲۳۸۸۶

$$M dx + N dy + P dz = df$$

۲۳۸۸۸

۲۳۸۸۹ تفرقی روپ $M dx + N dy + P dz = df$ صرف اور صرف درج ذیل صورت قطعی تفرقی ہوگا۔

$$(۱) \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$$

۲۳۸۹۰ یہ اس بات کا معادل ہے کہ میدان $F = Mi + Nj + Pk$ بھائی ہے۔

□

۲۳۸۹۱

مثال ۱۵.۱۳: دکھائیں کہ $y dx + x dy + 4 dz$ قطعی تفرقی ہے اور درج ذیل مکمل کی قیمت قطع $(1, 1, 1)$ تا $(2, 3, -1)$ پر حاصل کریں۔

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y dx + x dy + 4 dz$$

حل: ہم $M = y$ ، $N = x$ اور $P = 4$ لے کر مساوات ۶ میں دیا گیا پرکھ بروئے کار لاتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0 = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = 0 = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1 = \frac{\partial M}{\partial y}$$

ان مساوات کے تحت $y dx + x dy + 4 dz$ قطعی تفرقی ہے لہذا

$$y dx + x dy + 4 dz = df$$

ہوگا جہاں f کوئی غیر سستی تفاعل ہے اور مکمل کی قیمت $f(1, 1, 1) - f(2, 3, -1)$ ہوگی۔

ہم درج ذیل مساوات کے نکملات لیتے ہوئے تفاعل f تلاش کرتے ہیں۔

$$(۷) \quad \frac{\partial f}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 4$$

بائیں ہاتھ سے پہلی مساوات کا مکمل درج ذیل دے گا۔

$$(۸) \quad f(x, y, z) = xy + g(y, z)$$

اس کا تفرق لے کر دوسری مساوات کے برابر ٹھراتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x + \frac{\partial g}{\partial y} = x$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = 0 \quad \text{یعنی}$$

یہاں g صرف متغیر z پر منحصر ہے لہذا مساوات ۸ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(۹) \quad f(x, y, z) = xy + h(z)$$

مساوات ۷ کی تیسرے جزو کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 0 + \frac{\partial h}{\partial z} = 4$$

$$h(z) = 4z + C \quad \text{یعنی}$$

$$f(x, y, z) = xy + 4z + C$$

۲۳۹۰۳ ہوگا اور مکمل کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f(2, 3, -1) - f(1, 1, 1) = 2 + C - (5 + C) = -3$$

□

سوالات

بقائی میدان کے پکھ

۲۳۹۰۶ سوال ۱۵.۸۹ تا سوال ۱۵.۹۴ میں کون سے میدان بقائی اور کون سے غیر بقائی ہیں؟

$$F = yzi + xzj + xyk \quad \text{سوال ۱۵.۸۹:} \quad ۲۳۹۰۸$$

$$F = (y \sin z)i + (x \sin z)j + (xy \cos z)k \quad \text{سوال ۱۵.۹۰:} \quad ۲۳۹۰۹$$

$$F = yi + (x + z)j - yk \quad \text{سوال ۱۵.۹۱:} \quad ۲۳۹۱۰$$

$$F = -yi + xj \quad \text{سوال ۱۵.۹۲:} \quad ۲۳۹۱۱$$

$$F = (y + z + i + zj + (x + y)k \quad \text{سوال ۱۵.۹۳:} \quad ۲۳۹۱۲$$

$$F = (e^x \cos y)i - (e^x \sin y)j + zk \quad \text{سوال ۱۵.۹۴:} \quad ۲۳۹۱۳$$

مخفی قوتہ تفاعل کے تلاش

۲۳۹۱۵ سوال ۱۵.۹۵ تا سوال ۱۵.۱۰۰ میں میدان F کا مخفی قوتہ تفاعل f تلاش کریں۔

$$F = 2xi + 3yj + 4zk \quad \text{سوال ۱۵.۹۵:} \quad ۲۳۹۱۶$$

$$F = (y + z)i + (x + z)j + (x + y)k \quad \text{سوال ۱۵.۹۶:} \quad ۲۳۹۱۷$$

$$F = e^{y+2z}(i + xj + 2xk) \quad \text{سوال ۱۵.۹۷:} \quad ۲۳۹۱۸$$

$$F = (y \sin z)i + (x \sin z)j + (xy \cos z)k \quad \text{سوال ۱۵.۹۸:} \quad ۲۳۹۱۹$$

$$F = (\ln x + \sec^2(x + y))i + \left(\sec^2(x + y) + \frac{y}{y^2 + z^2}\right)j + \frac{z}{y^2 + z^2}k \quad \text{سوال ۱۵.۹۹:} \quad ۲۳۹۲۰$$

$$F = \frac{y}{1+x^2y^2}i + \left(\frac{x}{1+x^2y^2} + \frac{z}{\sqrt{1-y^2z^2}}\right)j + \left(\frac{y}{\sqrt{1-y^2z^2}} + \frac{1}{z}\right)k \quad \text{سوال ۱۵.۱۰۰:} \quad ۲۳۹۲۱$$

لکیر کے پتلاتے کے قیمتوں کا حصول

۲۳۹۲۳ سوال ۱۵.۱۰۱ تا سوال ۱۵.۱۱۰ میں دکھائیں کہ متکمل قطعی تفرقی ہے۔ اس کے بعد لکیری مکمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۰۱: ۱۵.۱۰۱ $\int_{(0,0,0)}^{(2,3,-6)} 2x \, dx + 2y \, dy + 2z \, dz$ ۲۳۹۲۲

سوال ۱۰۲: ۱۵.۱۰۲ $\int_{(1,1,2)}^{(3,5,0)} yz \, dx + xz \, dy + xy \, dz$ ۲۳۹۲۵

سوال ۱۰۳: ۱۵.۱۰۳ $\int_{(0,0,0)}^{(1,2,3)} 2xy \, dx + (x^2 - z^2) \, dy - 2yz \, dz$ ۲۳۹۲۶

سوال ۱۰۴: ۱۵.۱۰۴ $\int_{(0,0,0)}^{(3,3,1)} 2x \, dx - y^2 \, dy - \frac{4}{1+z^2} \, dz$ ۲۳۹۲۷

سوال ۱۰۵: ۱۵.۱۰۵ $\int_{(1,0,0)}^{(0,1,1)} \sin y \cos x \, dx + \cos y \sin x \, dy + dz$ ۲۳۹۲۸

سوال ۱۰۶: ۱۵.۱۰۶ $\int_{(0,2,1)}^{(1,\pi/2,2)} 2 \cos y \, dx + \left(\frac{1}{y} - 2x \sin y\right) \, dy + \frac{1}{z} \, dz$ ۲۳۹۲۹

سوال ۱۰۷: ۱۵.۱۰۷ $\int_{(1,1,1)}^{(1,2,3)} 3x^2 \, dx + \frac{z^2}{y} \, dy + 2z \ln y \, dz$ ۲۳۹۳۰

سوال ۱۰۸: ۱۵.۱۰۸ $\int_{(1,2,1)}^{(2,1,1)} (2x \ln y - yz) \, dx + \left(\frac{x^2}{y} - xz\right) \, dy - xy \, dz$ ۲۳۹۳۱

سوال ۱۰۹: ۱۵.۱۰۹ $\int_{(1,1,1)}^{(2,2,2)} \frac{dx}{y} + \left(\frac{1}{z} - \frac{x}{y^2}\right) \, dy - \frac{y}{z^2} \, dz$ ۲۳۹۳۲

سوال ۱۱۰: ۱۵.۱۱۰ $\int_{(-1,-1,-1)}^{(2,2,2)} \frac{2x \, dx + 2y \, dy + 2z \, dz}{x^2 + y^2 + z^2}$ ۲۳۹۳۳

سوال ۱۱۱: ۱۵.۱۱۱ نقطہ $(1, 1, 1)$ سے $(2, 3, -1)$ تک قطع کی مقدار معلوم مساواتیں دریافت کر کے اس پر میدان $F = yi + xj + 4k$ کی کیری تکمل ۲۳۹۳۴

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y \, dx + x \, dy + 4 \, dz$$

۲۳۹۳۶ کی قیمت تلاش کریں۔ چونکہ F بقائی میدان ہے لہذا تکمل کی قیمت راہ سے بے نیاز ہوگی۔ درج ذیل کیری تکمل مثال ۱۵.۱۳

سوال ۱۱۲: ۱۵.۱۱۲ نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(0, 3, 4)$ تک قطع C کے ہمراہ درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۹۳۷

$$\int_C x^2 \, dx + yz \, dy + \frac{y^2}{2} \, dz$$

۲۳۹۳۸ نظریہ، عمل استعمال اور مثالیں

۲۳۹۳۹ دکھائیں کہ سوال ۱۱۳ اور سوال ۱۱۴ میں تکمل کی قیمت راہ A تا B پر منحصر نہیں ہے۔

سوال ۱۱۳: ۱۵.۱۱۳ $\int_A^B z^2 \, dx + 2y \, dy + 2xz \, dz$ ۲۳۹۴۰

سوال ۱۱۴: ۱۵.۱۱۴ $\int_A^B \frac{x \, dx + y \, dy + z \, dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ ۲۳۹۴۱

سوال ۱۱۵.۱۱۵ اور سوال ۱۱۶.۱۱۵ میں $\mathbf{F}$ کو ∇f روپ میں لکھیں۔ ۲۳۹۴۲

سوال ۱۱۵.۱۱۵: $\mathbf{F} = \frac{2x}{y}\mathbf{i} + \left(\frac{1-x^2}{y^2}\right)\mathbf{j}$ ۲۳۹۴۳

سوال ۱۱۶.۱۱۶: $\mathbf{F} = (e^x \ln y)\mathbf{i} + \left(\frac{e^x}{y} + \sin z\right)\mathbf{j} + (y \cos z)\mathbf{k}$ ۲۳۹۴۴

سوال ۱۱۷.۱۱۷: نقطہ $(1, 0, 0)$ سے $(1, 0, 1)$ تک درج ذیل راہ کے ہمراہ $\mathbf{F} = (x^2 + y)\mathbf{i} + (y^2 + x)\mathbf{j} + ze^z\mathbf{k}$ کا کام تلاش کریں۔ ۲۳۹۴۵

۱. لکیری قطع $0 \leq z \leq 1, y = 0, x = 1$ ۲۳۹۴۶

ب. چھپار مثنی $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + \frac{t}{2\pi}\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۳۹۴۷

ج. محور x پر $(1, 0, 0)$ سے $(0, 0, 0)$ کے بعد $(0, 0, 0)$ سے $(1, 0, 1)$ تک قطع مکانی $z = x^2, y = 0$ ۲۳۹۴۸

سوال ۱۱۸.۱۱۸: قوت $\mathbf{F} = e^{yz}\mathbf{i} + (xze^{yz} + z \cos y)\mathbf{j} + (xye^{yz} + \sin y)\mathbf{k}$ کا کام نقطہ $(1, 0, 1)$ تا $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$ درج ذیل راہ کے ہمراہ تلاش کریں۔ ۲۳۹۴۹

۱. لکیری قطع $0 \leq t \leq 1, z = 1 - t, y = \frac{\pi t}{2}, x = 1$ ۲۳۹۵۰

ب. نقطہ $(1, 0, 1)$ سے مبداء تک قطع اور اس کے بعد مبداء سے $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$ تک قطع۔ ۲۳۹۵۱

ج. نقطہ $(1, 0, 1)$ تا $(1, 0, 0)$ قطع کے بعد محور x پر $(1, 0, 0)$ سے مبداء اور آخر میں قطع مکانی $y = \frac{\pi x^2}{2}, z = 0$ ۲۳۹۵۲

سوال ۱۱۹.۱۱۹: مستوی xy میں $(-1, 1)$ تا $(1, 1)$ راہ C ، نقطہ $(-1, 1)$ تا $(0, 0)$ اور نقطہ $(0, 0)$ تا $(1, 1)$ قطع پر مشتمل ہے جبکہ $\mathbf{F} = \nabla(x^3y^2)$ ہے۔ مکمل $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کی قیمت درج ذیل دو طریقوں سے تلاش کریں۔ ۲۳۹۵۳

۱. راہ C کی مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ اس کو استعمال کر کے مکمل کی قیمت حاصل کریں۔ ۲۳۹۵۴

ب. اس حقیقت کو برائے کار لائیں کہ $\mathbf{F}$ کا مثنی قوه تفاعل $f(x, y) = x^3y^2$ ہے۔ ۲۳۹۵۵

سوال ۱۲۰.۱۲۰: مستوی xy میں درج ذیل راہ C کے ہمراہ $\int_C 2x \cos y dx - x^2 \sin y dy$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۹۵۶

۱. نقطہ $(1, 0)$ تا $(0, 1)$ قطع مکانی $y = (x - 1)^2$ ۲۳۹۵۷

ب. نقطہ $(-1, \pi)$ تا $(1, 0)$ لکیری قطع ۲۳۹۵۸

ج. ستارہ نما $\mathbf{r}(t) = (\cos^3 t)\mathbf{i} + (\sin^3 t)\mathbf{j}, 0 \leq t \leq 2\pi$ پر نقطہ $(1, 0)$ سے خلاف گھڑی واپس نقطہ $(1, 0)$ تک۔ ۲۳۹۵۹

سوال ۱۲۱.۱۲۱: ثقلی میدان $\mathbf{F} = -GmM \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ کا مثنی قوه تفاعل تلاش کریں۔ ۲۳۹۶۰

سوال ۱۲۲.۱۲۲: مبداء سے s_1 اور s_2 فاصلوں پر بالترتیب نقاط N_1 اور N_2 پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ سوال ۱۲۱.۱۲۱ کے ثقلی میدان میں N_1 ۲۳۹۶۱

سے N_2 تک ایک ذرہ کو منتقل کرنے کے لئے $GmM \left(\frac{1}{s_2} - \frac{1}{s_1} \right)$ کام درکار ہوگا۔ ۲۳۹۶۲

سوال ۱۵.۱۲۳: (i) روپ $(ay^2 + 2czx) dx + y(bx + cz) dy + (ay^2 + cx^2) dz$ قطعی تفرقی ہونے کی صورت میں مستقل a ، b اور c کا تعلق تلاش کریں۔ (ب) b اور c کی کن قیمتوں کے لئے درج ذیل میدان ڈھلوان ہوگا؟

$$F = (y^2 + 2czx)i + y(bx + cz)j + (y^2 + cx^2)k$$

سوال ۱۵.۱۲۴: فرض کریں $F = \nabla f$ بقائی سمتی میدان ہے اور $F \cdot dr = \int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} g(x,y,z) dx$ ہے۔ دکھائیں کہ $\nabla g = F$ ہوگا۔

سوال ۱۵.۱۲۵: آپ کو دو نقطوں کے بیچ وہ راہ تلاش کرنی ہے جس پر چلتے ہوئے F کم سے کم کام کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ F بقائی ہے۔ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۵.۱۲۶: آپ تجرباتی طور جانتے ہیں کہ A سے B تک راہ C_1 کے ہمراہ F کا کام راہ C_2 کے ہمراہ کام کا نصف ہے۔ آپ F کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۵.۴ مستوی میں مسئلہ گرین

ہم اب ایک ایسا مسئلہ پیش کرتے ہیں جو مستوی خطہ کی سرحد کے ہمراہ یا اس کو عبور کرتے ہوئے داب ناپذیر سیال کی بہاؤ اور خطہ کے اندر اس کی حرکت کے بیچ تعلق پیش کرتا ہے۔ پھیلاؤ اور گردش کے تصورات سیال کے سرحدی رویہ اور اندرونی رویہ کے بیچ تعلق پیش کرنا ممکن بناتے ہیں۔ سیال کی سمتی رفتار میدان کا پھیلاؤ کسی نقطہ پر خطہ میں سیال کے دخول یا خروج کی ناپ ہے جبکہ گردش اس نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی ناپ ہے۔

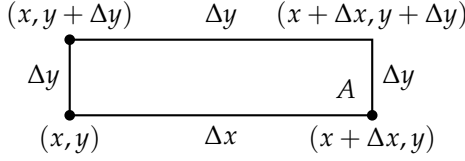
مسئلہ گرین کہتا ہے کہ، چند ایسے شرائط مطمئن ہونے کی صورت میں جو عملی استعمال میں عموماً پورے ہوتے ہیں، مستوی خطہ کی سرحد سے خارجی بہاؤ سرحد کے اندر میدان کے پھیلاؤ کے دوہرا مکمل کے برابر ہوگا۔ اس مسئلے کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ خطہ کی سرحد کے ہمراہ خلاف گھڑی دائری بہاؤ اس خطہ میں میدان کی گردش کے دوہرا مکمل کے برابر ہوگا۔

مسئلہ گرین، علم احصاء کے عظیم مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ گہرا اور حیرت کن ہے اور اس کے دور رس نتائج پائے جاتے ہیں۔ خالص ریاضیات میں مسئلہ گرین کی اہمیت، احصاء کے بنیادی مسئلہ کے برابر ہے۔ عملی ریاضیات میں مسئلہ گرین کا تین ابعادی روپ برقی، مقناطیسی، اور سیالی حرکیات کے مسائل کا بنیاد مہیا کرتا ہے۔

ہم سیال کی حرکت کی سمتی رفتار میدان کی بات اس لئے کرتے ہیں کہ سیال کی حرکت کا ذہنی خاکہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مسئلہ گرین کسی بھی سمتی میدان، جو چند شرائط کو مطمئن کرتا ہو، کے لئے درست ہوگا۔ اس کی درستگی میدان کے کسی خصوصی طبعی خاصیت کے ہونے پر منحصر نہیں ہے۔

نقطہ پر کشاف بہاؤ: پھیلاؤ

مسئلہ گرین کے لئے ہمیں دو نئے تصورات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پہلا تصور، ایک نقطہ پر سمتی میدان کی کشاف بہاؤ ہے جس کو ریاضیات میں سمتی میدان کا پھیلاؤ کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔



شکل ۱۵.۳۱: نقطہ (x, y) پر سمتی میدان کی کثافت بہاؤ (پھیلاؤ) کی تعریف کے لئے درکار مستطیل۔

۲۳۹۹۱ فرض کریں مستوی میں سمتی میدانی کاسیالی بہاؤ $F(x, y) = M(x, y)i + N(x, y)j$ ہے اور خطہ R کے ہر نقطہ پر M اور N کے ایک رتبی جزوی تفرق استمراری ہیں۔ خطہ R میں (x, y) ایک نقطہ ہے اور A ایک ایسا چھوٹا مستطیل ہے جو مکمل طور پر R میں پایا جاتا ہے اور جس کا ایک راس (x, y) ہے (شکل ۱۵.۳۱)۔ اس مستطیل کے اطراف محدودی محور کے متوازی ہیں اور ان کی لمبائیاں Δx اور Δy ہیں۔ مستطیل کی چلی سرحد کو عبور کرتا ہوا خارجی سیال کی شرح تخمیناً نقطہ (x, y) پر باہر رخ عمودی سمتی رفتار کے غیر سمتی جز و ضرب لمبائی قطع کے برابر ہوگی: ۲۳۹۹۲ ۲۳۹۹۳ ۲۳۹۹۴

$$(1) \quad F(x, y) \cdot (-j)\Delta x = -N(x, y)\Delta x$$

۲۳۹۹۵ یوں اگر سمتی رفتار کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ہو تب خارجی شرح کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ضرب میٹر یعنی مربع میٹر فی سیکنڈ ہوگی۔ باقی تین اطراف کے عمودی باہر رخ خارجی سیال کی شرح بھی اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔ چاروں اطراف کے نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔ ۲۳۹۹۶

$$(2) \quad \begin{aligned} F(x, y + \Delta y) \cdot j\Delta x &= N(x, y + \Delta y)\Delta x && \text{بالا} \\ F(x, y) \cdot (-j)\Delta x &= -N(x, y)\Delta x && \text{نچلا} \\ F(x + \Delta x, y) \cdot i\Delta y &= M(x + \Delta x, y)\Delta y && \text{دایاں} \\ F(x, y) \cdot (-i)\Delta y &= -M(x, y)\Delta y && \text{بایاں} \end{aligned}$$

۲۳۹۹۷ مخالف اضلاع کی شرح کے مجموعات درج ذیل ہوں گے۔

$$(3) \quad [N(x, y + \Delta y) - N(x, y)]\Delta x \approx \left(\frac{\partial N}{\partial y}\Delta y\right)\Delta x \quad \text{نچلا اور بالا}$$

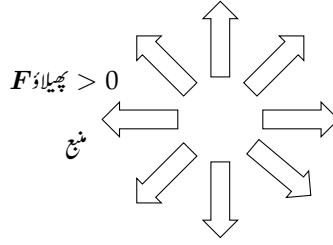
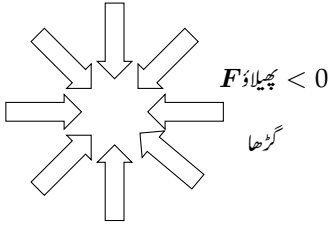
$$(4) \quad [M(x + \Delta x, y) - M(x, y)]\Delta y \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x}\Delta x\right)\Delta y \quad \text{دایاں اور بایاں}$$

۲۳۹۹۸ مساوات ۳ اور مساوات ۴ کا مجموعہ کل اخراج دیگا:

$$\text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرتا ہوا بہاؤ} \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right)\Delta x\Delta y$$

۲۳۹۹۹ ہم اب $\Delta x\Delta y$ سے تقسیم کر کے بہاؤ فی اکائی رقبہ یعنی بہاؤ کی کثافت حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرتا ہوا بہاؤ}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right)$$



نقطہ (x_0, y_0) پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطہ سے سیال کا اخراج۔

نقطہ (x_0, y_0) پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطہ میں سیال کا دخول۔

شکل ۱۵.۳۲: داب نا پڑیر سیال کے بہاؤ کی صورت میں مستوی خطہ کو پار کرتے ہوئے ”منبع“ پر، جہاں نظام میں سیال داخل ہوگا، پھیلاؤ مثبت ہوگا، جبکہ ”گرتھا“ پر، جہاں نظام سے سیال کا اخراج ہوگا، پھیلاؤ منفی ہوگا۔

آخر میں ہم Δx اور Δy کو صفر تک پہنچا کر نقطہ (x, y) پر F کے کثافت بہاؤ کی تعریف اخذ کرتے ہیں۔

ریاضیات میں ہم کثافت بہاؤ کو F کا پھیلاؤ کہتے ہیں۔ میدان F کے پھیلاؤ کو ہم پھیلاؤ F لکھتے ہیں۔

تعریف: نقطہ (x, y) پر سستی میدان $F = Mi + Nj$ کا کثافت بہاؤ یا پھیلاؤ^۳ درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad F \text{ پھیلاؤ} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}$$

□

۲۳۰۰۳

اگر نقطہ (x_0, y_0) پر باریک سوراخ سے سیال خطہ میں داخل ہو تب اس سوراخ سے خطہ میں سیال پھیلتا ہے (جس کی وجہ سے اس کو پھیلاؤ نام دیا گیا ہے)۔

چھوٹے مستطیل میں نقطہ (x_0, y_0) پر سوراخ سے خطہ میں سیال داخل ہونے کی صورت میں پھیلاؤ مثبت ہوگا جبکہ اس نقطہ پر سوراخ کے ذریعہ خطہ سے

سیال کے اخراج کی صورت میں پھیلاؤ کی قیمت منفی ہوگی (شکل ۱۵.۳۲)۔

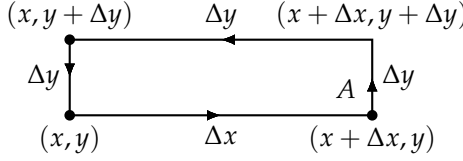
مثال ۱۵.۱۴: سستی میدان $F(x, y) = (x^2 - y)i + (xy - y^2)j$ کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

حل: ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F \text{ پھیلاؤ} &= \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 - y) + \frac{\partial}{\partial y}(xy - y^2) \\ &= 2x - x - 2y = 3x - 2y \end{aligned}$$

□

۲۳۰۰۹



شکل ۱۵.۴۳: نقطہ (x, y) پر کثافت دائری بہاؤ (گردش) کی تعریف کے لئے درکار مستطیل۔

۲۳-۱۰ ایک نقطہ پر کثافت دائری بہاؤ: گردش

۲۳-۱۱ مسئلہ گرین کے لئے درکار دوسرا نیا تصور ایک نقطہ پر سمتی میدان F کی کثافت دائری بہاؤ ہے جس کو ریاضیات میں F کی گردش کہتے ہیں۔ اس کو حاصل

۲۳-۱۲ کرنے کی خاطر ہم وہی سمتی میدان

$$F(x, y) = M(x, y)i + N(x, y)j$$

۲۳-۱۳ اور نقطہ (x, y) پر چھوٹا مستطیل رقبہ A لیتے ہیں۔ اس مستطیل کو شکل ۱۵.۴۳ میں دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔

۲۳-۱۴ رقبہ A کے گرد خلاف گھڑی F کا دائری بہاؤ مستطیل A کے اطراف کے ہمراہ بہاؤ کی شرح کا مجموعہ ہو گا۔ اکائی مماسی سمتیہ i کے رخ سمتی رفتار F

۲۳-۱۵ کا غیر سمتی جز و ضرب لمبائی قطع تخمیناً نچلے ضلع کے ہمراہ بہاؤ کے برابر ہو گا:

$$(۱) \quad F(x, y) \cdot i \Delta x = M(x, y) \Delta x$$

۲۳-۱۶ باقی اطراف کے ہمراہ خلاف گھڑی بہاؤ اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔ چاروں اضلاع کے نتائج درج ذیل ہوں گے۔

$$F(x, y + \Delta y) \cdot (-i) \Delta x = -M(x, y + \Delta y) \Delta x \quad \text{بالا}$$

$$F(x, y) \cdot i \Delta x = M(x, y) \Delta x \quad \text{نچلا}$$

$$(۷) \quad F(x + \Delta x, y) \cdot j \Delta y = N(x + \Delta x, y) \Delta y \quad \text{دایاں}$$

$$F(x, y) \cdot (-j) \Delta y = -N(x, y) \Delta y \quad \text{بایاں}$$

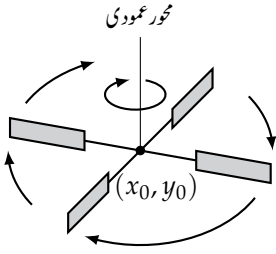
۲۳-۱۷ ہم مخالف اطراف کے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(۸) \quad -[M(x, y + \Delta y) - M(x, y)] \Delta x \approx -\left(\frac{\partial M}{\partial y} \Delta y\right) \Delta x \quad \text{بالا اور نچلا}$$

$$(۹) \quad [N(x + \Delta x, y) - N(x, y)] \Delta y \approx \left(\frac{\partial N}{\partial x} \Delta x\right) \Delta y \quad \text{دایاں اور بایاں}$$

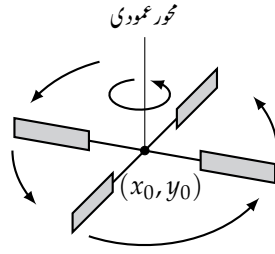
۲۳-۱۸ مساوات ۸ اور مساوات ۹ کے مجموعہ کو $\delta x \delta y$ سے تقسیم کر کے مستطیل کی کثافت دائری بہاؤ کی تخمینی قیمت حاصل ہوگی:

$$\frac{\text{مستطیل کے گرد دائری بہاؤ}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$



$$F \text{ گردش } (x_0, y_0) < 0$$

گھڑی دائری بہاؤ



$$F \text{ گردش } (x_0, y_0) > 0$$

خلاف گھڑی دائری بہاؤ

شکل ۱۵.۳۴: مستوی خطہ پر داب ناپیزر سیال کے بہاؤ میں کسی نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی ناپ کو گردش کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر سیال خلاف گھڑی گھومتا ہے ان نقطوں پر گردش مثبت ہوگی جبکہ جن نقطوں پر سیال کا گھماؤ گھڑی وار ہو وہاں گردش منفی ہوگی۔

آخر میں ہم Δx اور Δy کو صفر تک پہنچا کر نقطہ (x, y) پر F کی کثافت دائری بہاؤ کی تعریف اخذ کرتے ہیں جس کو ریاضیات میں F کی گردش کہتے ہیں۔

تعریف: نقطہ (x, y) پر سمتی میدان F کی کثافت دائری بہاؤ یا گردش^{۱۴} درج ذیل ہوگی۔

$$(۱۰) \quad F \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

□

۲۳۰۲۲

مستوی xy میں نہایت کم گہرائی کے رواں پانی میں نقطہ (x_0, y_0) پر گردش یا کثافت دائری بہاؤ اس نقطہ پر نسب پرتی، جس کا محور مستوی کو عمودی ہو، کی حرکت کی رفتار اور رخ کی پیمائش ہوگی (شکل ۱۵.۳۴)۔

مثال ۱۵.۱۵: درج ذیل سمتی میدان کی گردش تلاش کریں۔

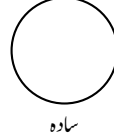
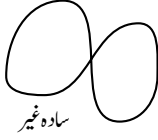
$$F(x, y) = (x^2 - y)i + (xy - y^2)j$$

حل: ہم مساوات ۱۰ استعمال کرتے ہیں۔

$$F \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(xy - y^2) + \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) = y + 1$$

□

۲۳۰۲۷



شکل ۱۵.۳۵: مسئلہ گرین کے ثبوت میں ہم دو قسم کی بند منحنيات، سادہ اور غیر سادہ، میں فرق کرتے ہیں۔ سادہ منحنی اپنے آپ پر نہیں گزرتی۔ یوں دائرہ ایک سادہ منحنی ہے جبکہ ”8“ شکل کی منحنی غیر سادہ ہے۔

مستوی میں مسئلہ گرین

مسئلہ گرین کا ایک روپ کہتا ہے کہ موزوں حالات میں مستوی میں سادہ ۱۵ بند منحنی سے سمتی میدان کا خارجی بہاؤ، اس منحنی میں محیط خطہ پر میدان کے پھیلاؤ کے دہرائے کے برابر ہوگا۔ مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ میں بہاؤ کے کلیات پر دوبارہ نظر ڈالیں (شکل ۱۵.۳۵)۔

مسئلہ ۱۵.۳: مسئلہ گرین (پھیلاؤ و بہاؤ یا عمودی روپ)

سادہ بند منحنی C سے میدان $F = Mi + Nj$ کا خارجی بہاؤ، C میں محیط خطہ R پر F کے پھیلاؤ کے دہرائے کے برابر ہوگا۔

$$(11) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \oint_C M \, dy - N \, dx = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy$$

اخراجی بہاؤ

تکمل پھیلاؤ

مسئلہ گرین کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ ایک سادہ بند منحنی کے ہمراہ، خلاف گھڑی ایک میدان کا دائری بہاؤ، اس منحنی میں محیط خطہ پر میدان کی گردش کے دہرائے کے برابر ہوگا۔

مسئلہ ۱۵.۴: مسئلہ گرین (دائری بہاؤ و گردش یا ماحہ روپ)

مستوی میں ایک سادہ بند منحنی C کے ہمراہ خلاف گھڑی، میدان $F = Mi + Nj$ کی دائری بہاؤ، منحنی میں محیط خطہ R پر میدان کی گردش کے دہرائے کے برابر ہوگا۔

$$(12) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = \oint_C M \, dx + N \, dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy$$

خلاف گھڑی دائری بہاؤ

تکمل گردش

□

۲۳-۳۱ میدان $F = Mi + Nj$ کے لئے مساوات ۲ میں دائری بہاؤ کے لئے دیا گیا مکمل درج ذیل معادل روپ اختیار کرے گا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \oint_C M dx + N dy$$

۲۳-۳۲ مسئلہ گرین کے دور روپ ایک دوسرے کے معادل ہیں۔ میدان $G_1 = Ni - Mj$ پر مساوات ۱۱ کا اطلاق مساوات ۲ اداے گی جبکہ میدان

۲۳-۳۳ $G_2 = -Ni + Mj$ پر مساوات ۱۲ کا اطلاق مساوات ۱ اداے گی۔

۲۳-۳۴ مسئلہ گرین کے لئے ضروری ہے دو مفروضے مطمئن ہوتے ہوں۔ اول ہمیں M اور N پر ایسا شرائط مسلط کرنے ہوں گے کہ مسئلہ گرین میں پائے جانے

۲۳-۳۵ والے عملیات موجود ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی ایسے کھلا خطہ، جس میں C اور R پائے جاتے ہوں، کے ہر نقطہ پر M اور N اور ان کے یک رتبی

۲۳-۳۶ تفرق استمراری ہوں گے۔ دوم، ہمیں متغی C پر ہندسی شرائط مسلط کرنے ہوں گے۔ متغی سادہ، بند اور ایسے ککڑوں پر مشتمل ہونی چاہیے جن کے ہمراہ M

۲۳-۳۷ اور N قابل مکمل ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ C ککڑوں میں ہموار ہے۔ ہم جو ثبوت مسئلہ گرین کے لئے پیش کرتے ہیں اس میں R کی شکل و صورت پر

۲۳-۳۸ بھی شرائط مسلط کئے گئے ہیں۔ اعلیٰ نصاب کی کتب میں نسبتاً گم شرائط پر مبنی ثبوت موجود ہیں۔ آئیں پہلے چند مثالیں دیکھیں۔

۲۳-۳۹ مثال ۱۵.۱۶: مسئلہ گرین کے دونوں روپ کی تصدیق میدان

$$\mathbf{F}(x, y) = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j}$$

۲۳-۴۰ کے لئے اکائی دائرہ C میں محدود خطہ R پر کریں۔

$$C: \quad \mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۲۳-۴۱ حل: ہم پہلے تقاطعات، تفارق اور تفرقات کو t کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$M = \cos t - \sin t, \quad dx = d(\cos t) = -\sin t dt$$

$$N = \cos t, \quad dy = d(\sin t) = \cos t dt$$

$$\frac{\partial M}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial M}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial N}{\partial y} = 0$$

۲۳-۴۲ مساوات ۱۱ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \oint_C M dy - N dx &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(\cos t dt) - (\cos t)(-\sin t dt) \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi \\ \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy &= \iint_R (1 + 0) dx dy \\ &= \iint_R dx dy = \pi \text{ اکائی دائرے کا رقبہ} \end{aligned}$$

۲۳۰۵۲ مساوات ۱۲ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\oint_C M dx + N dy &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(-\sin t dt) + (\cos t)(\cos t dt) \\ &= \int_0^{2\pi} (-\sin t \cos t + 1) dt = 2\pi \\ \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy &= \iint_R (1 - (-1)) dx dy = 2 \iint_R dx dy = 2\pi\end{aligned}$$

□

۲۳۰۵۳

۲۳۰۵۵ مسئلہ گرین استعمال کرتے ہوئے لکیری تکملات کی قیمت کا تلاش

۲۳۰۵۶ ہم مختلف منحنی کے سر آپس میں جوڑ کر ایک بند منحنی C حاصل کر سکتے ہیں؛ منحنی C پر لکیری تکمل کی قیمت تلاش کرنے کا عمل لمبا ہو سکتا ہے؛ چونکہ اس میں
۲۳۰۵۷ C کے بہت سارے مختلف تکملات کی قیمت حاصل کرنی ہوگی۔ لیکن، اگر C ایسے خط R کی حد بندی کرتی ہو، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، ہم مسئلہ
۲۳۰۵۸ گرین استعمال کر کے C پر لکیری تکمل کو R پر دہرا تکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

۲۳۰۵۹ مثال ۱۵.۱: درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں

$$\oint_C xy dy - y^2 dx$$

۲۳۰۶۰ جہاں ربع اول میں لکیر $x = 1$ اور $y = 1$ چوکور C کا بنتی ہیں۔

۲۳۰۶۱ حل: ہم مسئلہ گرین کے دور روپ میں سے کوئی ایک استعمال کر کے لکیری تکمل کو چوکور پر دہرا تکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

۲۳۰۶۲ ۱. مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہیں: $M = xy$ ، $N = y^2$ لے کر، جہاں چوکور کی سرحد C اور اس کا اندرون R ہے، ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\oint_C xy dy - y^2 dx &= \iint_R (y + 2y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 3y dx dy \\ &= \int_0^1 [3xy]_{x=0}^{x=1} dy = \int_0^1 3y dy = \left[\frac{3}{2} y^2 \right]_0^1 = \frac{3}{2}\end{aligned}$$

۲۳۰۶۳ ۲. مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں: $M = xy$ اور $N = y^2$ لینے سے یہی نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\oint_C -y^2 dx + xy dy = \iint_R (y - (-2y)) dx dy = \frac{3}{2}$$

□

۲۳۰۶۴

مثال ۱۵.۱۸: میدان $F(x, y) = x\mathbf{i} + y^2\mathbf{j}$ کا اس چوکور سے خارجی بہاؤ تلاش کریں جس کو کلیئر $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔ ۲۳۰۶۵

حل: کلیئر مکمل سے بہاؤ حاصل کرنے کے لئے چار نکلات کی ضرورت پیش آئے گی؛ چوکور کے ہر ضلع کے لئے ایک مکمل کرنا ہوگا۔ مسئلہ گرین سے ہم ۲۳۰۶۷
 کلیئر مکمل کو ایک دہرا مکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم $M = x$ ، $N = y^2$ ، چوکور C ، اور چوکور کا اندرون R لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۰۶۸

$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \oint_C M \, dy - N \, dx \\ &= \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy \quad (\text{مسئلہ گرین}) \\ &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (1 + 2y) \, dx \, dy = \int_{-1}^1 [x + 2xy]_{x=-1}^{x=1} dy \\ &= \int_{-1}^1 (2 + 4y) \, dy = [2y + 2y^2]_{-1}^1 = 4 \end{aligned}$$

□

۲۳۰۶۹

مسئلہ گرین کا ثبوت (خصوصی خطے)

۲۳۰۷۰

فرض کریں مستوی xy میں C ایسی ہموار، سادہ، منحنی ہے جس کو محور کے متوازی کوئی کلیئر دو سے زیادہ نقطوں پر نہیں کاٹی۔ فرض کریں، منحنی C خطہ ۲۳۰۷۱
 R گھیرتی ہے، اور ایسے کھلا خطہ میں جس میں C اور R دونوں پائے جاتے ہوں M ، N ، اور ان کے یک ٹکٹا جزوی تفرق ہر نقطہ پر استمراری ہیں۔ ہم ۲۳۰۷۲
 مسئلہ گرین کا دائری بہاؤ و گردش روپ: ۲۳۰۷۳

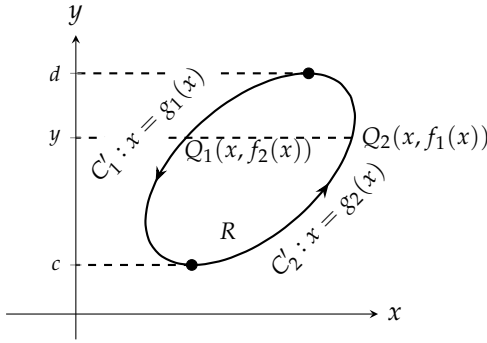
$$(۱۳) \quad \oint_C M \, dx + N \, dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy$$

ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ شکل ۱۵.۳۶ میں C دو سمت بند حصوں کا مجموعہ دکھایا گیا ہے۔ ۲۳۰۷۴

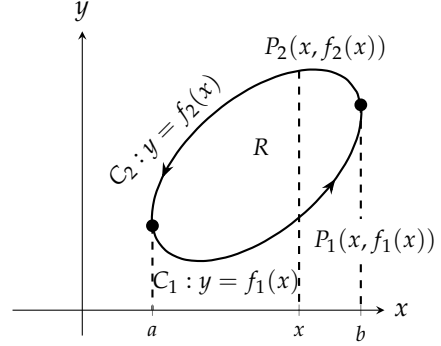
$$C_1 : y = f_1(x), \quad a \leq x \leq b, \quad C_2 : y = f_2(x), \quad b \geq x \geq a$$

نقطہ a اور نقطہ b کے بیچ کسی بھی x کے لئے ہم $\frac{\partial M}{\partial y}$ کا مکمل y کے لحاظ سے $y = f_1(x)$ تا $y = f_2(x)$ لے سکتے ہیں، جو درج ذیل ۲۳۰۷۵
 دیگا۔ ۲۳۰۷۶

$$(۱۴) \quad \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y} \, dy = M(x, y) \Big|_{y=f_1(x)}^{y=f_2(x)} = M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))$$



شکل ۱۵.۳: منحنی C_1 جو $x = g_1(y)$ کی ترسیم ہے اور C_2 جو $x = g_2(y)$ کی ترسیم ہے، مل کر سرحدی منحنی C دیتی ہیں۔



شکل ۱۵.۳۶: منحنی C_1 جو $y = f_1(x)$ کی ترسیم ہے اور C_2 جو $y = f_2(x)$ کی ترسیم ہے، مل کر سرحدی منحنی C دیتی ہیں۔

۲۳۰۷۷ اس کو ہم x کے لحاظ سے a تا b تک کر سکتے ہیں۔

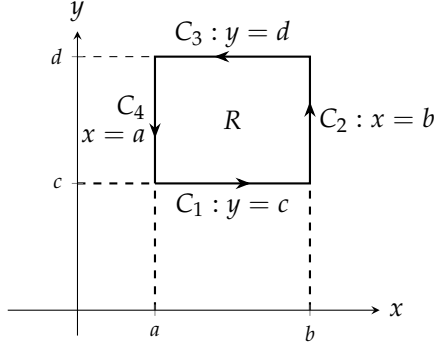
$$\begin{aligned} \int_a^b \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y} dy dx &= \int_a^b [M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))] dx \\ &= - \int_b^a M(x, f_2(x)) dx - \int_a^b M(x, f_1(x)) dx \\ &= - \int_{C_2} M dx - \int_{C_1} M dx \\ &= - \oint_C M dx \end{aligned}$$

۲۳۰۷۸ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$(۱۵) \quad \oint_C M dx = \iint_R \left(- \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

۲۳۰۷۹ مساوات ۱۵ ہمیں مساوات ۱۳ میں درکار نتائج کا نصف حصہ دیتی ہے۔ جیسا شکل ۱۵.۳۷ عندیہ دیتی ہے، اس کا دوسرا نصف حصہ، $\frac{\partial N}{\partial x}$ کا مکمل، پہلے x اور بعد میں y کے لحاظ سے، لے کر حاصل ہو گا۔ اس میں شکل ۱۵.۳۶ کی منحنی C کو درج ذیل دو سمت بند حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ۲۳۰۸۰

$$C'_1 : x = g_1(y), \quad d \geq y \geq c \quad \text{اور} \quad C'_2 : x = g_2(y), \quad c \leq y \leq d$$



شکل ۱۵.۳۸: مستطیل کے لئے مسئلہ گرین کا ثبوت پیش کرنے کی خاطر ہم سرحد کو چار سمت بند لکیروں میں تقسیم کرتے ہیں۔

۲۳۰۸۱ اس دہرائ تکمل کا نتیجہ درج ذیل ہے۔

$$(۱۶) \quad \oint_C N \, dy = \iint_R \frac{\partial N}{\partial x} \, dx \, dy$$

۲۳۰۸۲ مساوات ۱۵ اور مساوات ۱۶ ملا کر مساوات ۱۳ حاصل ہوگی۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۲۳۰۸۳ دیگر خطوں کو ثبوت کی توسیع

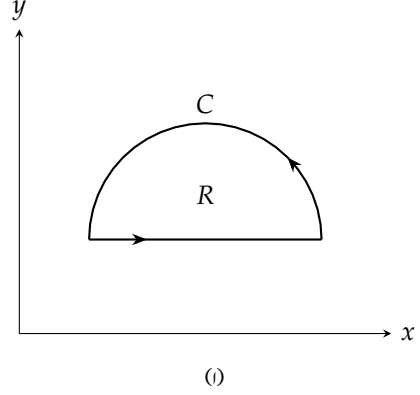
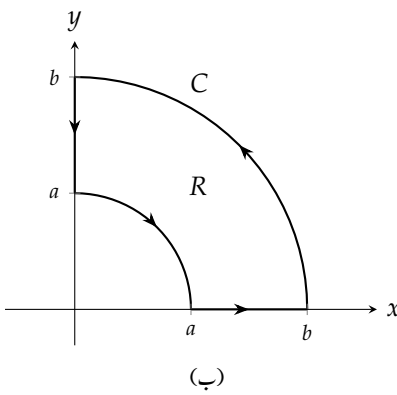
۲۳۰۸۴ شکل ۱۵.۳۸ میں لکیر $x=a$ ، $x=b$ ، $y=c$ ، اور $y=d$ مستطیل خط کی سرحد کو دو سے زیادہ نقطوں پر مس کرتی ہیں لہذا مسئلہ گرین کے ثبوت میں پیش دلائل اس مستطیل خط کے لئے قابل قبول نہیں۔ البتہ سرحد C کو چار سمت بند لکیری قطعات

$$\begin{aligned} C_1 : \quad y = c, \quad a \leq x \leq b, & \quad C_2 : \quad x = b, \quad c \leq y \leq d, \\ C_3 : \quad y = d, \quad b \geq x \geq a, & \quad C_4 : \quad x = a, \quad d \geq y \geq c, \end{aligned}$$

۲۳۰۸۶ میں تقسیم کر کے ہم دلائل میں درج ذیل ترمیم کر سکتے ہیں۔

۲۳۰۸۷ مساوات ۱۶ کے ثبوت کی طرز پر چلتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x} \, dx \, dy &= \int_c^d (N(b, y) - N(a, y)) \, dy \\ (۱۷) \quad &= \int_c^d N(b, y) \, dy + \int_d^c N(a, y) \, dy \\ &= \int_{C_2} N \, dy + \int_{C_4} N \, dy \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۳۹: دیگر خطے جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوگا۔

۲۳۰۸۸ اب C_1 اور C_3 پر y مستقل ہے، لہذا $\int_{C_1} N dy = \int_{C_3} N dy = 0$ ہوگا اور ہم مساوات ۱۷ اچھیڑے بغیر، اس کے دائیں ہاتھ
۲۳۰۸۹ $\int_{C_1} N dy + \int_{C_3} N dy$ جمع کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۸) \quad \int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x} dx dy = \oint_C N dy$$

۲۳۰۹۰ اسی طرح ہم درج ذیل دکھا سکتے ہیں۔

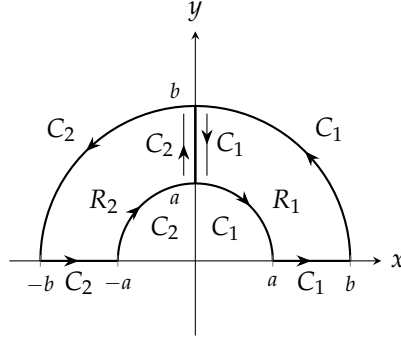
$$(۱۹) \quad \int_a^b \int_c^d \frac{\partial M}{\partial y} dy dx = - \oint_C M dx$$

۲۳۰۹۱ مساوات ۱۸ سے مساوات ۱۹ منفی کر کے درج ذیل نتیجہ دوبارہ حاصل ہوگا۔

$$\oint_C M dx + N dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

۲۳۰۹۲ شکل ۱۵.۳۹ کے خطوں کو بھی اتنی ہی آسانی سے پتہ چا سکتا ہے۔ مساوات ۱۳ کا اطلاق اب بھی ہوگا۔ شکل ۱۵.۴۰ میں گھوڑے کے نعل کی شکل کا خطہ R
۲۳۰۹۳ دکھایا گیا ہے؛ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خطہ R_1 ، خطہ R_2 اور ان کی سرحد اکٹھا کرتے ہوئے مساوات ۱۳ کا اطلاق ہوگا۔ مسئلہ گرین کا اطلاق C_1 ، R_1 اور
۲۳۰۹۴ C_2 ، R_2 پر ہوگا، جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_{C_1} M dx + N dy &= \iint_{R_1} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy \\ \int_{C_2} M dx + N dy &= \iint_{R_2} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۴۰: خطہ R_1 اور R_2 کو ملا کر خطہ R حاصل کیا گیا ہے۔

ان مساوات کو آپس میں جمع کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ محور y پر C_1 کے لئے $a \leq b$ لکیری مکمل کو C_2 پر اسی قطع پر لیکن مخالف رخ کا مکمل کاٹتا ہے۔ یوں ذیل ہوگا

$$\oint M dx + N dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy,$$

جہاں محور x کے دو قطعات $-b$ تا $-a$ اور a تا b اور دو نصف دائرے مل کر C دیتے ہیں، اور جہاں خطہ R منحنی C کے اندر پایا جاتا ہے۔

مختلف سرحدوں پر لکیری مکملات جمع کر کے ایک سرحد پر مکمل کے حصول کی ترکیب کو متناہی تعداد کے ذیلی خطوں تک وسعت دی جاسکتی ہے۔ شکل ۱۵.۴۱۔

اس میں مخالف گھڑی سمت بند سرحد C_1 ربع اول میں واقع خطہ R_1 کو گھیرتی ہے۔ باقی تین ربعات کے لئے بھی ایسا ہوگا: خطہ R_i کی سرحد C_i ہوگی، جہاں $i = 1, 2, 3, 4$ ہے۔ مسئلہ گرین کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$(۲۰) \quad \oint_{C_i} M dx + N dy = \iint_{R_i} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

ہم $i = 1, 2, 3, 4$ کے لئے مساوات ۲۰ کا مجموعہ لے کر شکل ۱۵.۴۱-ب حاصل کرتے ہیں۔

$$(۲۱) \quad \oint_{r=b} (M dx + N dy) + \oint_{r=a} (M dx + N dy) = \iint_{a \leq r \leq b} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

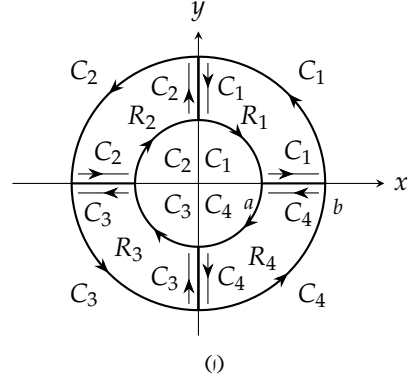
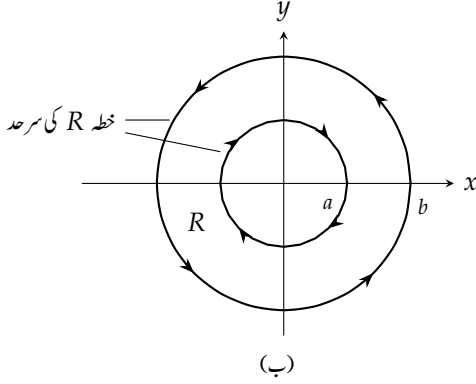
مساوات ۲۱ کہتی ہے، چھلے دار خطہ R پر $(\partial N / \partial x) - (\partial M / \partial y)$ کا دہرائی مکمل، R کی مکمل سرحد پر چلنے ہوئے R بائیں ہاتھ رکھ کر

$M dx + N dy$ کے لکیری مکمل کے برابر ہوگا (شکل ۱۵.۴۱-ب)۔

مثال ۱۵.۱۹: چھلے دار خطہ $R: h^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1, 0 < h < 1$ پر مسئلہ گرین (مساوات ۱۲) کے دائری بہاؤ روپ کی تصدیق درج ذیل کے لئے کریں۔

$$M = \frac{-y}{x^2 + y^2} \quad N = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

annular^۴



شکل ۱۵.۴: خط R چار ککڑوں پر مشتمل ہے۔ تکلی محدود میں اندرونی دائرے کے لئے $r = a$ اور بیرونی کے لئے $r = b$ ہے جبکہ خط کے لئے $a \leq r \leq b$ ۔

حل: خط R کی سرحد دائرہ:

$$C_\ell: \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

جس پر t بڑھانے سے ہم خلاف گھڑی گامزن ہوں گے، اور دائرہ:

$$C_h: \quad x = h \cos \theta, \quad y = -h \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

جس پر θ بڑھانے سے ہم گھڑی وار گامزن ہوں گے، پر مشتمل ہے۔ پورے خط R میں تقاطعات M ، N اور ان کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ مزید

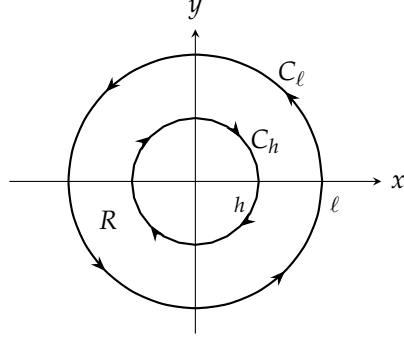
$$\begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial y} &= \frac{(x^2 + y^2)(-1) + y(2y)}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial N}{\partial x} \end{aligned}$$

الذ اور ج ذیل ہوگا۔

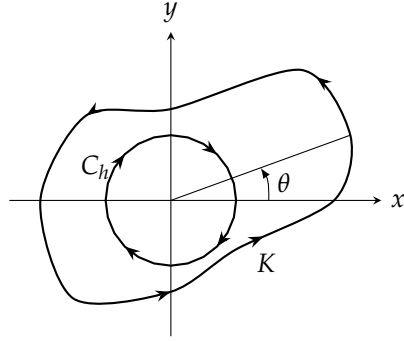
$$\iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R 0 dx dy = 0$$

خط R کی سرحد پر $M dx + N dy$ کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_C M dx + N dy &= \oint_{C_1} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} + \oint_{C_h} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} \\ &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t) dt - \int_0^{2\pi} \frac{h^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}{h^2} d\theta \\ &= 2\pi - 2\pi = 0 \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۲۲: دکھائی گئی سرحدوں کے ہمراہ مکمل لیتے ہوئے چھلدار خط R پر مسئلہ گرین کا اطلاق کیا جاسکتا ہے (مثال ۱۵.۱۹)۔



شکل ۱۵.۲۳: دائرہ C اور منحنی K کے بیچ خط۔

□

۲۲۱۱

چونکہ مثال ۱۵.۱۹ میں $(0, 0)$ پر تقاطعات M اور N غیر استمراری ہیں لہذا دائرہ C_1 اور اس کے اندر خطہ پر مسئلہ گرین کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ہمیں
مبدأ خارج (غیر شامل) کرنا ہوگا؛ ہم C_h کے اندر نقطے خارج کر کے ایسا کرتے ہیں۔ ۲۲۱۱۳

ہم مثال ۱۵.۱۹ میں دائرہ C_1 کی بجائے ایسی ترخیم یا سادہ بند منحنی K لے سکتے ہیں، جو C_h کو گھیرتی ہو (شکل ۱۵.۲۳)۔ نتیجہ اب بھی ۲۲۱۱۴

$$\oint_K (M dx + N dy) + \oint_{C_h} (M dx + N dy) = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dy dx = 0$$

ہوگا، جس سے کسی بھی ایسی منحنی K کے لئے درج ذیل حیرت کن نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ ۲۲۱۱۵

$$\oint_K (M dx + N dy) = 2\pi$$

۲۳۱۱۶ قطعی محدود استعمال کر کے یہ نتیجہ سمجھا جاسکتا ہے۔ یوں

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta & y &= r \sin \theta \\ dx &= -r \sin \theta d\theta + \cos \theta dr & dy &= r \cos \theta d\theta + \sin \theta dr \end{aligned}$$

۲۳۱۱۷ لکھ کر درج ذیل ہوگا

$$\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \frac{r^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) d\theta}{r^2} = d\theta$$

۲۳۱۱۸ اور ایک مرتبہ K پر خلاف گھڑی پیکر کاٹنے سے θ کی قیمت 2π بڑھتی ہے۔

سوالات

۲۳۱۲۰

مسئلہ گرین کی تصدیق

۲۳۱۲۲ سوال ۱۵.۱۲ تا سوال ۱۵.۱۳۰ میں میدان $F = Mi + Nj$ کے لیے مساوات ۱۱ اور مساوات ۱۲ کے دونوں اطراف کی قیمتیں تلاش کر کے مسئلہ

۲۳۱۲۳ گرین کی تصدیق کریں۔ دونوں صورتوں میں مکمل کا دائرہ کار قرص $R : x^2 + y^2 \leq a^2$ اور محدود کار دائرہ $C : r = (a \cos t)i + (a \sin t)j, 0 \leq t \leq 2\pi$ لیں۔

۲۳۱۲۵ سوال ۱۵.۱۲: $F = -yi + xj$

۲۳۱۲۶ سوال ۱۵.۱۲۸: $F = yi$

۲۳۱۲۷ سوال ۱۵.۱۲۹: $F = 2xi - 3yj$

۲۳۱۲۸ سوال ۱۵.۱۳۰: $F = -x^2yi + xy^2j$

۲۳۱۲۹

خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ

۲۳۱۳۱ سوال ۱۵.۱۳۱ تا ۱۵.۱۳۶ میں میدان F اور منحنی C کے لیے مسئلہ گرین استعمال کر کے خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

۲۳۱۳۲ سوال ۱۵.۱۳۱: $F = (x - y)i + (y - x)j$ اور C کو چوکور $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1$ محدود کرتا ہے۔

۲۳۱۳۳ سوال ۱۵.۱۳۲: $F = (x^2 + 4y)i + (x + y^2)j$ اور C کو چوکور $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1$ محدود کرتا ہے۔

۲۳۱۳۵ سوال ۱۵.۱۳۳: $F = (y^2 - x^2)i + (x^2 + y^2)j$ اور C کو مثلث $x = 0, y = 0, x = 3, y = x$ محدود کرتا ہے۔

۲۳۱۳۶ سوال ۱۵.۱۳۴: $F = (x + y)i - (x^2 + y^2)j$ اور C کو مثلث $x = 0, y = 0, x = 1, y = x$ محدود کرتا ہے۔

باب ۱۵۔ سمتی میدان میں مکمل

سوال ۱۵.۱۳۵: $F = (x + e^x \sin y)i + (x + e^x \cos y)j$ اور C دو چشمہ $r^2 = \cos 2\theta$ کا دایاں ہاتھ گھیرے۔

سوال ۱۵.۱۳۶: $F = \left(\tan^{-1} \frac{y}{x}\right)i + \ln(x^2 + y^2)j$ اور C اس خطے کی سرحد ہے جس کو قطبی محدد عدم مساوات $1 \leq 0 \leq \theta \leq \pi, r \leq 2$ تعین کرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۱۳۷: ربع اول میں منحنیات $y = x$ اور $y = x^2$ کے تقاطع کی سرحد پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے میدان $F = xyi + y^2j$ کا دائری بہاؤ اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۳۸: ربع اول سے لکیر $x = \pi/2$ اور $y = \pi/2$ کا ربع کا قوسی میدان $F = (-\sin y)i + (x \cos y)j$ اس ربع پر خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۳۹: قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$ $a > 0$ سے درج ذیل میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

$$F = \left(3xy - \frac{x}{1+y^2}\right)i + (e^x + \tan^{-1} y)j$$

سوال ۱۵.۱۴۰: جس خطے کو اوپر سے منحنی $y = 3 - x^2$ اور نیچے سے منحنی $y = x^4 + 1$ گھیرتی ہیں اس کی سرحد پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے میدان $F = (y + e^x \ln y)i + (e^y/y)j$ کا دائری بہاؤ تلاش کریں۔

کام

دی گئی منحنی پر خلاف گھڑی ایک مرتبہ چل کر سوال ۱۵.۱۴۱ اور سوال ۱۵.۱۴۲ میں F کا کام تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۴۱: $F = 2xy^3i + 4x^2y^2j$

ربع اول میں محور x ، لکیر $x = 1$ اور منحنی $y = x^3$ کے تقاطع نواح کی سرحد C ہے۔

سوال ۱۵.۱۴۲: $F = (4x - 2y)i + (2x - 4y)j$

دائرہ $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$ راہ C ہے۔

مستوی میں لکیری تکملات کی قیمت کی تلاش

مسئلہ گرین کا اطلاق سوالات ۱۵.۱۴۳ تا ۱۵.۱۴۶ پر کر کے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۴۳: $\oint_C (y^2 dx + x^2 dy)$

مثبت C کو $x = 0$ ، $x + y = 1$ اور $y = 0$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۱۴۴: $\oint_C (3y dx + 2x dy)$

خطہ $0 \leq y \leq \sin x$ ، $0 \leq x \leq \pi$ کی سرحد C ہے۔

سوال ۱۵.۱۴۵: $\oint_C (6y + x) dx + (y + 2x) dy$ ۲۳۱۶۱

دائرہ $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$ راہ C ہے۔ ۲۳۱۶۲

سوال ۱۵.۱۴۶: $\oint_C (2x + y^2) dx + (2xy + 3y) dy$ ۲۳۱۶۳

مستوی میں کوئی بھی ایسی بند راہ C جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو۔ ۲۳۱۶۴

۲۳۱۶۵

مسئلہ گرین استعمال کر کے رقبے کی تلاش ۲۳۱۶۶

اگر مستوی میں سادہ منحنی C اور اس میں محیط خطہ R مسئلہ گرین پر پورا اترتے ہوں، R کا رقبہ ذیل ہوگا۔ ۲۳۱۶۷

رقبے کا مسئلہ گرین کلیہ $R \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \oint_C x dy - y dx$ (۲۲)

اس کی وجہ جانتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کو الٹ چلا کر ذیل حاصل ہوگا۔ ۲۳۱۶۸

$$\begin{aligned} R \text{ رقبہ} &= \iint_R dy dx = \iint_R \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) dy dx \\ &= \oint_C \frac{1}{2} x dy - \frac{1}{2} y dx \end{aligned}$$

منحنیات میں محیط خطوں کے رقبے، سوال ۱۵.۱۴۷، ۱۵.۱۴۸، ۱۵.۱۴۹، مساوات ۱۲ استعمال کر کے حاصل کریں۔ ۲۳۱۶۹

سوال ۱۵.۱۴۷: دائرہ $r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۳۱۷۰

سوال ۱۵.۱۴۸: ترخیم $r(t) = (a \cos t)i + (b \sin t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۳۱۷۱

سوال ۱۵.۱۴۹: ستارہ نما (صفحہ ۱۰۷ پر شکل ۱۰.۵۲) $r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۳۱۷۲

سوال ۱۵.۱۵۰: منحنی $r(t) = t^2 i + ((t^3/3) - t)j$, $-\sqrt{3} \leq t \leq \sqrt{t}$ ۲۳۱۷۳

۲۳۱۷۴

نظریہ اور مثالیں ۲۳۱۷۵

سوال ۱۵.۱۵۱: فرض کریں خطے کی سرحد C پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ مسئلہ گرین استعمال کر کے ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۳۱۷۶

۱. $\oint_C f(x) dx + g(y) dy$ ۲۳۱۷۷

ب. $\oint_C ky dx + hx dy$ (h اور k مستقل ہیں) ۲۳۱۷۸

سوال ۱۵.۱۵۲: دکھائیں کہ مربع کی سرحد پر درج ذیل تکمل کی قیمت مربع کے رقبے پر منحصر ہے ناکہ مستوی میں مربع کے مقام پر۔ ۲۳۱۷۹

$$\oint_C xy^2 dx + (x^2 y + 2x) dy$$

سوال ۱۵.۱۵۳: درج ذیل مکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C 4x^3 y \, dx + x^4 \, dy$$

سوال ۱۵.۱۵۴: درج ذیل مکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C -y^3 \, dx + x^3 \, dy$$

سوال ۱۵.۱۵۵: دکھائیں کہ اگر مستوی میں خطہ R کو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C احاطہ کرتی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C x \, dy = - \oint_C y \, dx$$

سوال ۱۵.۱۵۶: فرض کریں غیر منفی تفاعل $y = f(x)$ کا $[a, b]$ پر یک رتبی تفرق استمراری ہے۔ مستوی xy میں خطہ نیچے سے محور x ، اوپر سے f کی ترسیم، اور اطراف سے لکیر $x = a$ اور لکیر $x = b$ میں گھیرا ہوا ہے اور اس کی سرحد C ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) \, dx = - \oint_C y \, dx$$

سوال ۱۵.۱۵۷: مستوی xy میں خطہ R جو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C میں گھیرا ہوا ہے کا رقبہ A ہے اور خطے کے وسطانی مرکز کا x محدود $\bar{x}$ ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{2} \oint_C x^2 \, dy = - \oint_C xy \, dx = \frac{1}{3} \oint_C x^2 \, dy - xy \, dx = A\bar{x}$$

سوال ۱۵.۱۵۸: فرض کریں سوال ۱۵.۱۵۷ میں محور y کے لحاظ سے خطے کا معیار اثر I_y ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

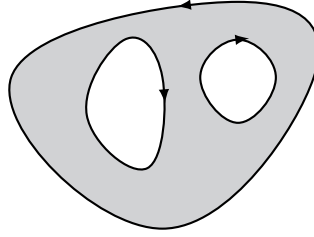
$$\frac{1}{3} \oint_C x^3 \, dy = - \oint_C x^2 y \, dx = \frac{1}{4} \oint_C x^3 \, dy - x^2 y \, dx = I_y$$

سوال ۱۵.۱۵۹: مسئلہ گرین اور لاپلاس کی مساوات
فرض کریں تمام لازم تفرق موجود اور استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ اگر $f(x, y)$ لاپلاس کی مساوات

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

کو مطمئن کرتا ہو تب ان تمام بند منحنیات C پر جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \frac{\partial f}{\partial x} \, dx - \frac{\partial f}{\partial y} \, dy = 0$$



شکل ۱۵.۴۴: متعدد سوراخ والے خطے پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے (سوال ۱۵.۱۶۱)۔

۲۳۱۹۱ (اس کالٹ بھی درست ہے: اگر مذکورہ بالا لکیری مکمل ہر صورت صفر ہو، تب f اپلاں کی مساوات کو مطمئن کرے گا۔)

۲۳۱۹۲ سوال ۱۵.۱۶۰: مستوی میں ان تمام ہموار سادہ بند منحنیات میں سے، جو خلاف گھڑی سمت بند ہوں، وہ تلاش کریں جس پر چلتے ہوئے درج ذیل کا سرانجام کام زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ ۲۳۱۹۳

$$F = \left(\frac{1}{4}x^2y + \frac{1}{3}y^3 \right) i + xj$$

۲۳۱۹۴ (اشارہ: F کی گردش کہاں مثبت ہے؟)

۲۳۱۹۵ سوال ۱۵.۱۶۱: خطہ R پر، جس میں متناہی تعداد کے سوراخ ہوں، اور جس کی سرحدی منحنیات ہموار، سادہ، اور بند ہوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوگا بشرطیکہ ہر انفرادی سرحد پر مکمل لیتے ہوئے سرحد پر چلنے کا رخ یوں رکھا جائے کہ قریبی خطہ بائیں ہاتھ ہو۔ (شکل ۱۵.۴۴)۔ ۲۳۱۹۶

۲۳۱۹۷ ا. اگر $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ ہو اور دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ منحنی C ہو، درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۱۹۸

$$\oint_C \nabla f \cdot n \, ds$$

۲۳۱۹۸ ب. فرض کریں مستوی میں K ایسی ہموار سادہ بند منحنی ہے جو $(0, 0)$ سے نہیں گزرتی۔ مسئلہ گرین استعمال کر کے دکھائیں کہ درج ذیل مکمل کی دو ممکنہ جواب ہیں جس کا انحصار اس حقیقت پر ہے کہ آیا $(0, 0)$ منحنی K کے اندر واقع ہے یا اس کے باہر۔ ۲۳۱۹۹

$$\oint_K \nabla f \cdot n \, ds$$

۲۳۲۰۰ سوال ۱۵.۱۶۲: مستوی سیلان کے انفرادی ذرات کی حرکت کی نمائندگی ہموار منحنیات کرتی ہیں جو خطوط رواں کہلاتی ہیں۔ سیالی سیلان کے سمتی رفتار ۲۳۲۰۱

سمتیت $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ ، خطوط رواں کو مماسی ہیں۔ دکھائیں اگر سیلان سادہ تعلق خطے R (جس میں سوراخ یا غیر موجود نقطے ۲۳۲۰۲

نہیں پائے جاتے) میں واقع ہو، اور پورے R میں $M_x + N_y \neq 0$ ہو، تب R میں کوئی ایک خط رواں بھی بند نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں، ۲۳۲۰۳

سیال کا کوئی ذرہ R میں بند راہ پر نہیں چلتا۔ شرط $M_x + N_y \neq 0$ کو بند راہ کی عدم موجودگی کا شرط کہتے ہیں۔ ۲۳۲۰۴

۲۳۲۰۵ سوال ۱۵.۱۶۳: مسئلہ گرین کے مخصوص صورت کا ثبوت مکمل کرنے کی خاطر مساوات کی تصدیق کریں۔ ۲۳۲۰۶

- سوال ۱۵.۱۶۴: مسئلہ گرین کی وسعت کا دلیل مکمل کرنے کی خاطر مساوات ۱۹ کی تصدیق کریں۔ ۲۳۲۰۵
- سوال ۱۵.۱۶۵: کیا باقی دو ابعادی سمتیہ میدان کی گردش کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔ ۲۳۲۰۶
- سوال ۱۵.۱۶۶: کیا باقی میدان کے دائری بہاؤ کے بارے میں مسئلہ گرین کوئی معلومات دیتا ہے؟ کیا یہ کسی دوسری حقیقت، جو آپ جانتے ہو، کے مطابق ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔ ۲۳۲۰۸
- ۲۳۲۰۹

کمپیوٹر کا استعمال

- کمپیوٹر اور مسئلہ گرین استعمال کر کے سوال ۱۵.۱۷۰ تا ۱۵.۱۷۴ میں میدان F کا خلاف گھڑی دائری بہاؤ سادہ بند منحنی C کے ہمراہ تلاش کریں۔ کمپیوٹر پر درج ذیل اقدام کریں۔ ۲۳۲۱۱
۱. مستوی xy میں C ترسیم کریں۔ ۲۳۲۱۳

- ب. مسئلہ گرین کے گردش روپ کے لئے ممکن $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$ تعین کریں۔ ۲۳۲۱۲
- ج. دوہرا مکمل کی حدیں جزو الف کی ترسیم سے تعین کریں اور دائری بہاؤ کے گردش مکمل کی قیمت حاصل کریں۔ ۲۳۲۱۵

سوال ۱۵.۱۶۷: $F = (2x - y)i + (x + 3y)j$ ۲۳۲۱۶

ترمیم $x^2 + 4y^2 = 4$ منحنی C ہے۔ ۲۳۲۱۷

سوال ۱۵.۱۶۸: $F = (2x^3 - y^3)i + (x^3 + y^3)j$ ۲۳۲۱۸

ترمیم $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ منحنی C ہے۔ ۲۳۲۱۹

سوال ۱۵.۱۶۹: $F = x^{-1}e^y i + (e^y \ln x + 2x)j$ ۲۳۲۲۰

منحنیات $y = 1 + x^4$ اور $y = 2$ کے تقاطع کی سرحد C ہے۔ ۲۳۲۲۱

سوال ۱۵.۱۷۰: $F = xe^y i + 4x^2 \ln y j$ ۲۳۲۲۲

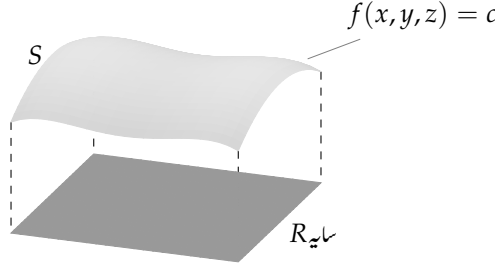
مثلاث جس کے راس $(0, 0)$ ، $(2, 0)$ ، اور $(0, 4)$ ہیں منحنی C ہے۔ ۲۳۲۲۳

۲۳۲۲۴

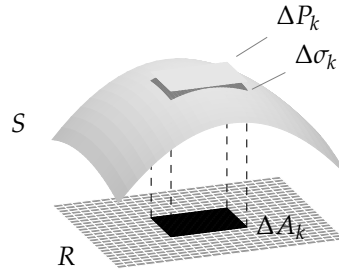
۲۳۲۲۵

۱۵.۵ سطحی رقبہ اور سطحی مکملات

- ہم مستوی میں خط پر تفاعل کا مکمل لینا جانتے ہیں لیکن ایسی صورت میں کیا ہوگا جب تفاعل ایک قوسی سطح پر پایا جاتا ہو؟ ایسی صورت میں مکمل کیسے حاصل ہوگا؟ ۲۳۲۲۷
- ایسا مکمل، جو سطحی مکمل^{۱۸} کہلاتا ہے، کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کو، سطح کے نیچے محدودی مستوی پر (شکل ۱۵.۴۵)، دوہرا مکمل کے روپ میں لکھا جاتا ہے۔ ۲۳۲۲۸
- ۱۵.۸ حصہ ۱۵.۸ میں ہم دیکھیں گے کہ سطحی مکملات کی مدد سے مسئلہ گرین کو تین ابعاد میں عمومیت دی جاسکتی ہے۔ ۲۳۲۲۹



شکل ۱۵.۴۵: سطح S اور اس کے نیچے مستوی پر سطح کی تقلیل قائمہ R۔ آپ R کو مستوی پر S کا سایہ تصور کر سکتے ہو۔



شکل ۱۵.۴۶: مماسی چادر Delta P_k تخمیناً رقبہ Delta A_k سے اوپر سطحی رقبہ Delta sigma_k کو ظاہر کرتی ہے۔

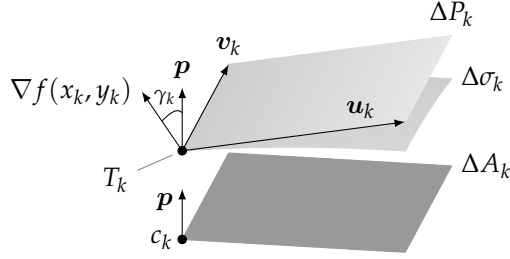
سطحی رقبہ کی تعریف

شکل ۱۵.۴۶ میں سطح S اور نیچے محدودی مستوی میں اس کا "سایہ" خطہ R دکھایا گیا ہے۔ سطح کی تعریف مساوات $f(x, y, c) = c$ دیتی ہے۔ اگر سطح ہموار^{۱۹} ہو (∇f استمراری ہے اور S پر کہیں بھی صفر نہیں ہے)، ہم اس کے رقبہ کی تعریف اور قیمت R پر دہرائگی کی صورت میں کر سکتے ہیں۔

ہم خطہ R کی خانہ بندی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں ΔA_k میں ہم یوں کرتے ہیں جیسے R پر مکمل کی تعریف پیش کرنا چاہتے ہوں۔ یہ S کے رقبہ کی تعریف پیش کرنے کا پہلا قدم ہے۔ ہر ایک ΔA کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح $\Delta \sigma_k$ پایا جاتا ہے، جس کو ہم مماسی سطح کے چھوٹے حصہ ΔP_k سے تخمینہ دے سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ رقبہ ΔA_k کے اگلے بائیں کونے C_k کے بالکل اوپر نقطہ $T_k(x_k, y_k, z_k)$ پر سطح کے مماس کا ΔP_k ایک ٹکڑا ہے۔ اگر مماسی سطح R کا متوازی ہو، تب ΔP_k رقبہ ΔA_k کا موافق ہوگا۔ بصورت دیگر، یہ ایک مستطیل ہوگا جس کا رقبہ ΔA_k کے رقبہ سے کچھ زیادہ ہوگا۔

شکل ۱۵.۴۷ میں $\Delta \sigma_k$ اور ΔP_k بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں، جہاں T_k پر ڈھلوان سمتیہ $\nabla f(x_k, y_k, z_k)$ اور R کا عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{p}$ بھی دکھائے گئے ہیں۔ اس شکل میں ∇f اور $\mathbf{p}$ کے بیچ زاویہ γ_k بھی دکھایا گیا ہے۔ اس شکل میں دیگر سمتیات $\mathbf{u}_k$ اور $\mathbf{v}_k$ مماسی مستوی میں ΔP_k کے کناروں پر پائے جاتے ہیں۔ یوں $\mathbf{u}_k \times \mathbf{v}_k$ اور ∇f دونوں مماسی مستوی کو عمودی ہیں۔ سمتیہ $\mathbf{u}_k$ اور سمتیہ $\mathbf{v}_k$ دونوں سمتیہ $\nabla f(x_k, y_k)$ کو عمودی ہوں گے۔

^{۱۹}smooth



شکل ۱۵.۴: گزشتہ شکل کی تفصیل بڑی کر کے دکھائی گئی ہے۔ چونکہ سمتیہ $v_k \times u_k$ (جو شکل میں نہیں دکھایا گیا) اور سمتیہ ∇f دونوں سطح ΔP_k کو عمودی ہیں لہذا یہ آپس میں متوازی ہوں گے۔

۲۲۴۴۲ اعلیٰ سمتیہ ہندسہ سے ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی مستوی پر، جس کا عمود p ہو، ایسے مستطیل کی تقطیل کا رقبہ $|u_k \times v_k| \cdot p$ ہوگا جس کو u_k اور v_k تعین کرتے ہوں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۲۲۴۴۳

$$(i) \quad |(u_k \times v_k) \cdot p| = \Delta A_k$$

۲۲۴۴۴ اب سمتی ضرب کی ایک خاصیت (جو صلیبی ضرب کی ایک حقیقت ہے) یہ ہے کہ $|u_k \times v_k|$ رقبہ ΔP_k ہوگا، لہذا مساوات اذیل روپ

$$(r) \quad \underbrace{|u_k \times v_k|}_{\Delta P_k} \underbrace{|p|}_1 \underbrace{|\cos(\text{کے قوس زاویہ کے } u_k \times v_k \text{ اور } p)|}_{\text{چونکہ } \nabla f \text{ اور } u_k \times v_k \text{ دونوں مماسی مستوی کو عمودی ہیں لہذا یہ } |\cos \gamma_k| \text{ کے برابر ہوگا}} = \Delta A_k$$

یا ۲۲۴۴۵

$$\Delta P_k |\cos \gamma_k| = \Delta A_k$$

۲۲۴۴۶ اختیار کرتی ہے جو $\cos \gamma_k \neq 0$ کی صورت میں ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\Delta P_k = \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

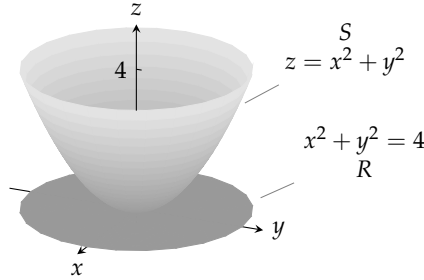
۲۲۴۴۷ جب تک ∇f زمینی مستوی کو متوازی نہ ہو اور $\nabla f \cdot p \neq 0$ ہو $\cos \gamma_k \neq 0$ ہوگا۔

۲۲۴۴۸ چونکہ، سطحی ٹکڑے $\Delta \sigma_k$ جو مل کر رقبہ S دیتے ہیں، کو ΔP_k تجزیہ ظاہر کرتے ہیں، لہذا مجموعہ

$$(r) \quad \sum \Delta P_k = \sum \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

۲۲۴۴۹ سطحی رقبے S کا تخمینہ نظر آتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خطہ R کو مزید چھوٹے خانوں میں تقسیم کرنے سے یہ تخمینہ بہتر ہوگی۔ درحقیقت، مساوات ۳ کے دائیں ہاتھ مجموعہ دوہرا مکمل ۲۲۴۵۰

$$(r) \quad \iint_R \frac{1}{|\cos \gamma|} dA$$



شکل ۱۵.۴۸: اس قطع مکانی سطح کار قبہ مثال ۱۵.۲۰ میں حاصل کیا گیا ہے۔

۲۲۴۵۱ کے خمینی مجموعے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی یہ مکمل موجود ہو ہم اسے S کے رقبہ ۲۰ کی تعریف لیتے ہیں۔

۲۲۴۵۲ عملی کلیہ

۲۲۴۵۳ کسی بھی سطح c $f(x, y, z) = c$ کے لیے $|\nabla f \cdot \mathbf{p}| = |\nabla f| |\mathbf{p}| \cos \gamma$ ہوگا، لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے، جہاں اکائی سمتیہ کی ۲۲۴۵۴ مطلق قیمت 1 ہے ($|\mathbf{p}| = 1$)۔

$$\frac{1}{|\cos \gamma|} = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|}$$

۲۲۴۵۵ اس کو مساوات ۴ کے ساتھ ملا کر رقبہ کا عملی کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

۲۲۴۵۶ سطحی رقبہ کا کلیہ

۲۲۴۵۷ بند اور محدود مستوی میں خطہ R پر سطح c $f(x, y, z) = c$ کار قبہ ذیل ہوگا

$$(۵) \quad \text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

۲۲۴۵۸ جہاں $\mathbf{p}$ خطہ R کا اکائی عمودی سمتیہ ہے اور $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$ ہے۔

۲۲۴۵۹ یوں ∇f کی قدر کو ∇f کے اس غیر سمتی عمودی جزو کی قدر سے تقسیم کر کے جو R کو عمودی ہو، خطہ R پر دوہرا مکمل لینے سے رقبہ حاصل ہوگا۔

۲۲۴۶۰ ہم نے ∇f کو استمراری تصور کر کے اور پورے R پر $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$ تصور کر کے مساوات ۵ حاصل کی۔ جب بھی یہ مکمل موجود ہو، اس کی قیمت کو سطح ۲۲۴۶۱ $f(x, y, z) = c$ کے اس حصہ کے رقبے کی تعریف لی جاتی ہے جو R کے اوپر (بلندی پر) پایا جاتا ہو۔

۲۲۴۶۲ مثال ۱۵.۲۰: قطع مکانی $0 = x^2 + y^2 - z$ کے نچلے حصے سے مستوی $z = 4$ ایک سطح کا ٹکڑا ہے۔ اس سطح کار قبہ تلاش کریں۔

حل: ہم مستوی xy میں سطح S اور اس کے نیچے خطہ R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۵.۴۸)۔ سطح S ، ہم قدر سطح $z = 0$ کا حصہ ہے اور R ، مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \leq 4$ ہے۔ مستوی R کا اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ ہے۔
 سطح پر کسی بھی نقطہ x, y, z پر ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x^2 + y^2 - z \\ \nabla f &= 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} - \mathbf{k} \\ |\nabla f| &= \sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + (-1)^2} \\ &= \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} \\ |\nabla f \cdot \mathbf{p}| &= |\nabla f \cdot \mathbf{k}| = |-1| = 1 \end{aligned}$$

خطہ R میں $dA = dx dy$ ہوگا، لہذا ذیل ہوگا۔

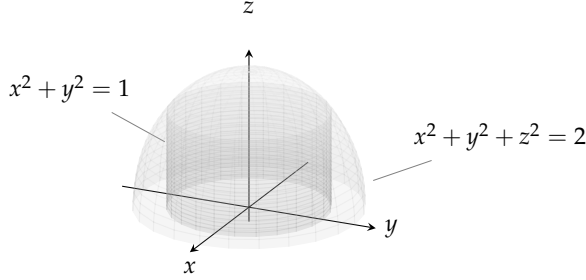
$$\begin{aligned} \text{سطحی رقبہ} &= \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA \quad (\text{مساوات ۵}) \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \sqrt{4r^2 + 1} r dr d\theta \quad (\text{قطبی محدد}) \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{12} (4r^2 + 1)^{\frac{3}{2}} \right]_0^2 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{12} (17^{\frac{3}{2}} - 1) d\theta = \frac{\pi}{6} (17\sqrt{17} - 1) \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۲۱: نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2, z \geq 0$ سے پلین $x^2 + y^2 = 1$ ایک ٹوپی کا قتا ہے (شکل ۱۵.۴۹)۔ اس ٹوپی کا رقبہ تلاش کریں۔

حل: ٹوپی S ، ہم قدر سطح $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا حصہ ہے۔ یہ ایک ایک مطابقت کے ساتھ مستوی xy میں قرص $R: x^2 + y^2 \leq 1$ پر تعریف کرتا ہے۔ سمتیہ $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ مستوی R کو عمودی ہے۔
 سطح میں کسی بھی نقطے پر ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x^2 + y^2 + z^2 \\ \nabla f &= 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k} \\ |\nabla f| &= 2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 2\sqrt{2} \quad (\text{چونکہ ٹوپی پر ہمیشہ } x^2 + y^2 + z^2 = 2 \text{ ہوگا}) \\ |\nabla f \cdot \mathbf{p}| &= |\nabla f \cdot \mathbf{k}| = |2z| = 2z \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۴۹: کرہ سے بنی ٹوپی کا ٹنڈا ہے (مثال ۱۵.۲۱)۔

۲۳۲۵۳ یوں اور ج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۶) \quad \text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA = \iint_R \frac{2\sqrt{2}}{2z} dA = \sqrt{2} \iint_R \frac{dA}{z}$$

۲۳۲۵۴ یہاں z کا کیا کیا جائے؟

۲۳۲۵۵ چونکہ z کرہ کی سطح پر ایک نقطے کا z محدہ ہے، لہذا اس کو ہم x اور y کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔

$$z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$$

۲۳۲۵۶ اس کو مساوات ۶ میں ڈالتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{سطحی رقبہ} &= \sqrt{2} \iint_R \frac{dA}{z} = \sqrt{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{dA}{\sqrt{2-x^2-y^2}} \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{r dr d\theta}{\sqrt{2-r^2}} \quad (\text{قطبی محدہ}) \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[-(2-r^2)^{\frac{1}{2}} \right]_{r=0}^{r=1} d\theta \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} (\sqrt{2}-1) d\theta = 2\pi(2-\sqrt{2}) \end{aligned}$$

□

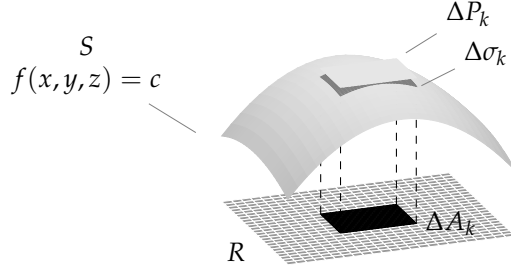
۲۳۲۵۷

سطحی کمالات

۲۳۲۵۸

سطحی رقبے کے حساب میں مستعمل تصورات بروئے کار لاتے ہوئے سطح پر تفاعل کے مکمل کا حصول کیسے ہیں۔

۲۳۲۵۹



شکل ۱۵.۵۰: سطح پر کثافت بار جانتے ہوئے، سطحی عمل میں رد و بدل کر کے، سطح پر کل بار دریافت کیا جاسکتا ہے۔

۲۲۲۸۰ فرض کریں، سطح $f(x, y, z) = c$ پر برقی بار تقسیم ہے (شکل ۱۵.۵۰) اور S کے ہر نقطہ پر تفاعل $g(x, y, z)$ بارنی اکائی رقبہ (کثافت بار) دیتا ہے۔ ایسی صورت میں S پر کل بار کا حساب مکمل کی صورت میں درج ذیل طریقے سے لکھا جاسکتا ہے۔ ۲۲۲۸۱

۲۲۲۸۲ ہم S کے نیچے، زمینی مستوی پر خط R کو چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں بالکل اسی طرح تقسیم کرتے ہیں جیسا S کا سطحی رقبہ تلاش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہر ایک ΔA_k کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح $\Delta \sigma_k$ پایا جاتا ہے، جس کو ہم مماسی مستوی پر مستطیلی ٹکڑا ΔP_k سے تخمین کرتے ہیں۔ ۲۲۲۸۳

۲۲۲۸۴ ہم سطحی رقبے کی تعریف کے طرز پر چل رہے ہیں، تاہم یہاں ایک اضافی قدم لیتے ہیں: ہم (x_k, y_k, z_k) پر g کی قیمت معلوم کر کے رقبہ $\Delta \sigma_k$ پر کل بار کو تخمیناً حاصل ضرب $g(x_k, y_k, z_k) \Delta P_k$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ درج ذیل ہے: خط R کو کافی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں تقسیم کرنے کی صورت میں پورے $\Delta \sigma_k$ پر g کی قیمت تقریباً مستقل ہوگی، اور ΔP_k تقریباً $\Delta \sigma_k$ کے برابر ہوگا۔ یوں S پر کل بار تخمیناً درج ذیل مجموعہ کے برابر ہوگا۔ ۲۲۲۸۵

$$(۷) \quad \text{کل بار} \approx \sum g(x_k, y_k, z_k) \Delta P_k = \sum g(x_k, y_k, z_k) \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

۲۲۲۸۸ اگر سطح S کو ظاہر کرنے والا تفاعل f اور اس کے یک رقبہ جزوی تفرق استمراری ہوں، اور S پر g استمراری ہو، تب R کی خاندانہ بندی ہمیشہ کی طرح نفیس بنانے سے مساوات کے دائیں ہاتھ میں پیش مجموعے درج ذیل حد کو پہنچتے ہیں۔ ۲۲۲۸۹

$$(۸) \quad \iint_R g(x, y, z) \frac{dA}{|\cos \gamma|} = \iint g(x, y, z) \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

۲۲۲۹۰ یہ حد سطح S پر g کا مکمل کہلاتا ہے، جس کو R پر دہرا مکمل لکھا اور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس عمل کی قیمت سطح S پر کل بار دے گی۔

۲۲۲۹۱ اگر مساوات ۸ کا مکمل موجود ہو، تب آپ توقع کر سکتے ہیں کہ مساوات ۸ کا کلیہ سطح S پر کسی بھی تفاعل g کے مکمل کی تعریف ہے۔

تعریفات

اگر سطح S ، جس کی تعریف مساوات $f(x, y, z) = c$ دیتی ہے، کا سایہ R ہو اور S کے تمام نقطوں پر g استمراری تقابل ہو، S پر g کا سطحی درج ذیل ہوگا:

$$(۹) \quad \iint_S g(x, y, z) \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

جہاں $\mathbf{p}$ سایہ دار خطہ R کا کائی عمودی سمتیہ ہے اور $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$ ہے۔ اس مکمل کو سطحی شکل^{۲۱} کہتے ہیں۔

مختلف عملی استعمال میں مساوات ۹ کا مکمل مختلف معنی رکھتا ہے۔ اگر g کی قیمت مستقل طور پر 1 ہو، مکمل S کا رقبہ دے گا۔ اگر g ایک باریک خول، جس کی شکل کا نمونہ S ہو، کی کمیتی کثافت ہو تب مکمل خول کی کیت دے گا۔

الجبرائی خواص: سطحی رقبے کا تفرقہ

ہم $(|\nabla f| / |\nabla f \cdot \mathbf{p}|) dA$ کو $d\sigma$ لکھ کر مساوات ۹ کا مکمل مختصر (درج ذیل) لکھ سکتے ہیں۔

$$(۱۰) \quad d\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

سطحی رقبہ کا تفرقہ اور سطحی کمالات کا تفرقہ کلیہ

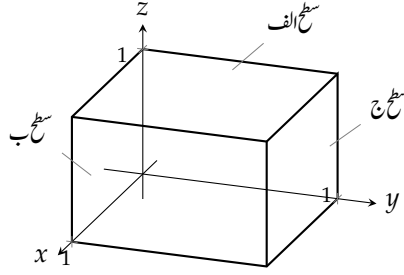
سطحی کمالات کا تفرقہ کلیہ

سطحی کمالات دیگر دہرائی کمالات کی طرح رویہ رکھتے ہیں: دو تقاطعات کا مکمل ان تقاطعات کے انفرادی کمالات کا مجموعہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ دائرہ کار کی جمع پذیری خاصیت درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\iint_S g d\sigma = \iint_{S_1} g d\sigma + \iint_{S_2} g d\sigma + \cdots + \iint_{S_n} g d\sigma$$

کلیدی تصویر یہ ہے کہ اگر S کو ہموار منحنیات، متناہی تعداد کی غیر منطبق، ہموار قطعات میں غانہ بند کرتی ہوں (یعنی اگر S ٹکڑوں میں ہموار^{۲۲} ہو) تب قطعات پر کمالات کا مجموعہ S پر مکمل کے برابر ہوگا۔ یوں، مکعب کی سطح پر تقابل کا مکمل، مکعب کی چھ سطحوں پر کمالات کا مجموعہ ہوگا۔

مثال ۱۵.۲۲: ربع اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، اور $z = 1$ ایک مکعب کا ٹی ہیں (شکل ۱۵.۵)۔ اس مکعب کی سطح پر $g(x, y, z) = xyz$ کا مکمل لیں۔



شکل ۱۵.۵۱: مکعب پر تفاعل کا مکمل حاصل کرنے کے لئے مکعب کے چھ اطراف پر مکمل لے کر نتائج جمع کریں (مثال ۱۵.۲۲)۔

حل: ہم باری باری مکعب کی چھ سطحوں پر xyz کا مکمل لے کر تمام نتائج کا مجموعہ لیتے ہیں۔ محدودی مستویات میں پائے جانے والے اطراف میں $xyz = 0$ ہوگا، لہذا مکعب کی سطح پر مکمل گھٹ کر درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$\iint_{\text{سبھی سطح}} xyz \, d\sigma = \iint_{\text{سطح الف}} xyz \, d\sigma + \iint_{\text{سطح ب}} xyz \, d\sigma + \iint_{\text{سطح ج}} xyz \, d\sigma$$

مستوی xy میں چوکور خطہ $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ پر سطح الف کی مساوات $f(x, y, z) = z = 1$ ہے۔ اس سطح اور خطہ کے لیے ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{p} &= \mathbf{k}, \quad \nabla f = \mathbf{k}, \quad |\nabla f| = 1, \quad |\nabla f \cdot \mathbf{p}| = |\mathbf{k} \cdot \mathbf{k}| = 1, \\ d\sigma &= \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA = \frac{1}{1} dx \, dy = dx \, dy, \\ xyz &= xy(1) = xy \end{aligned}$$

یوں ذیل ہوگا۔

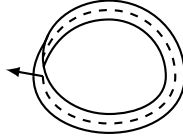
$$\iint_{\text{سطح الف}} xyz \, d\sigma = \iint_{R_{xy}} xy \, dx \, dy = \int_0^1 \int_0^1 xy \, dx \, dy = \int_0^1 \frac{y}{2} \, dy = \frac{1}{4}$$

تشاکلیت کی وجہ سے سطح اور ج پر xyz کے مکمل بھی $\frac{1}{4}$ دیں گے۔ یوں ذیل ہوگا۔

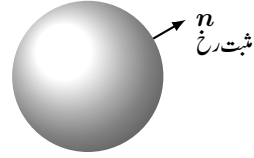
$$\iint_{\text{سبھی سطح}} xyz \, d\sigma = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

□

۲۲۳۱۳



شکل ۱۵.۵۳: موبیوس پٹی ناقابل سمت بند ہے۔



شکل ۱۵.۵۲: ہموار بند سطح ہمیشہ قابل سمت بند ہوگی۔ ہر نقطے پر باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ مثبت رخ دیگا۔

سمت بندی

وہ ہموار سطح S ، جس پر عمودی اکائی سمتیات کا ایسا میدان n متعارف کیا جاسکتا ہو جو مقام کے ساتھ استمراری تبدیل ہو، قابل سمت بند^{۲۳} یا دو طرفہ^{۲۴} کہلاتی ہے۔ قابل سمت بند سطح کا ہر ذیلی ٹکڑا قابل سمت بند ہوگا۔ کرہ اور فضا میں دیگر بند سطیوں (ایسی ہموار سطیوں جو ٹھوس اجسام کو احاطہ کرتی ہوں) قابل سمت بند ہوں گی۔ روایتاً n کا رخ بند سطح سے باہر کی طرف رکھا جاتا ہے۔

میدان n منتخب کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں سطح سمتیہ بند^{۲۵} بنائی گئی ہے اور سطح بشمول عمودی میدان سمتیہ بند^{۲۶} کہلاتی ہے۔ کسی بھی نقطے پر سمتیہ n ، اس نقطے پر مثبت رخ کہلاتا ہے (شکل ۱۵.۵۲)۔

شکل ۱۵.۵۳ میں موبیوس پٹی^{۲۷} دکھائے گئے ہیں جو ناقابل سمت بند ہے۔ آپ کسی بھی نقطے سے آغاز کر کے استمراری اکائی عمودی میدان بنانا شروع کریں۔ اکائی عمودی سمتیہ n کو سطح پر استمراری حرکت دینے سے آپ ابتدائی نقطے تک یوں پہنچ سکتے ہیں کہ n کا رخ ابتدائی رخ کا مخالف ہو۔ ایک نقطے پر سمتیہ بیک وقت دو مخالف رخ نہیں ہو سکتا، اگرچہ استمراری میدان کی صورت میں موبیوس پٹی پر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یوں ہم اخذ کرتے ہیں کہ ایسا میدان موجود نہیں ہوگا۔

بہاؤ کا سطحی تکمیل

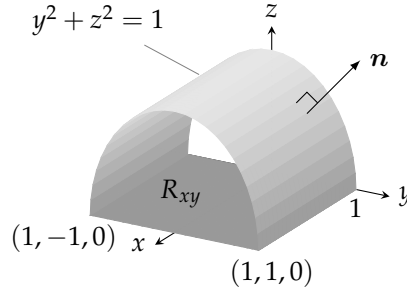
فرض کریں قابل سمت بند سطح S پر استمراری سمتی میدان F ہے، اور سطح پر منتخب اکائی عمودی میدان n ہے۔ ہم S پر $F \cdot n$ کے تکمیل کو S پر مثبت رخ کا بہاؤ کہتے ہیں۔ یوں n کے رخ F کے غیر سمتی جزو کا S پر تکمیل، سطح سے گزرتا بہاؤ دے گا۔

تعریف

قابل سمت بند سطح S کو پار کرتا، n کے رخ، تین البعادی سمتی میدان F کا بہاؤ درج ذیل کلیہ دے گا۔

$$(11) \quad \text{بہاؤ} = \iint_S F \cdot n \, d\sigma$$

orientable^{۲۳}
two-sided^{۲۴}
oriented^{۲۵}
oriented surface^{۲۶}
Möbius band^{۲۷}



شکل ۱۵.۵۴: سطح سے باہر رخ سمتی میدان کا بہاؤ (مثال ۱۵.۲۳)۔ زمینی رقبہ R_{xy} دو (2) کے برابر ہے۔

یہ تعریف مسطح منحنی C کو پار کرتے، دو ابعادی میدان F کے بہاؤ کی تعریف کے عین مطابق ہے۔ مستوی میں بہاؤ کو، منحنی C کو F کے عمودی غیر سمتی جزو کا کتل:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds$$

ظاہر کرتا ہے۔

گر F تین ابعادی سیالی بہاؤ کا سمتی رفتار میدان ہو، تب S سے (گزرتا) F کا بہاؤ، منتخب مثبت رخ میں S سے گزرتے سیال کی خالص شرح دے گا۔ ایسے بہاؤ پر تفصیلاً تبصرہ حصہ ۱۵.۷ میں کیا جائے گا۔

اگر S ہم قدر سطح $g(x, y, z) = c$ کا حصہ ہو، تب n درج ذیل میں سے، جو پسند کارخ دیتا ہو، ہو گا۔

$$(۱۲) \quad \mathbf{n} = \pm \frac{\nabla g}{|\nabla g|}$$

مطابقتی بہاؤ ذیل ہو گا۔

$$\text{بہاؤ} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma \quad \text{مساوات ۱۱}$$

$$= \iint_R \left(\mathbf{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g|} \right) \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \mathbf{p}|} \, dA \quad \text{مساوات ۱۰ اور ۱۲}$$

$$(۱۳) \quad = \iint_R \mathbf{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g \cdot \mathbf{p}|} \, dA$$

مثال ۱۵.۲۳: بیان $y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ سے مستویات $x = 0$ اور $x = 1$ کا قٹی ہیں (شکل ۱۵.۵۴)۔ سطح S سے باہر رخ $\mathbf{k}z^2 + yz\mathbf{j} + F$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

حل: سطح S پر باہر روج عمودی میدان $\mathbf{n}$ کو $g(x, y, z) = y^2 + z^2$ کی ڈھلوان (ذیل دیکھیں) سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$\mathbf{n} = + \frac{\nabla g}{|\nabla g|} = \frac{2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}}{\sqrt{4y^2 + 4z^2}} = \frac{2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}}{2\sqrt{1}} = y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

چونکہ $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ ہے لہذا روج ذیل بھی ہوگا۔

$$d\sigma = \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \mathbf{k}|} dA = \frac{2}{|2z|} dA = \frac{1}{z} dA$$

ہم $z \geq 0$ کی وجہ سے مطلق قیمت کی علامت ہٹا سکتے ہیں۔

حل: $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ کی قیمت ذیل کلیہ دیگا، جہاں آخری قدم میں S پر $y^2 + z^2 = 1$ ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= (yz\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}) \cdot (y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) \\ &= y^2z + z^3 = z(y^2 + z^2) \\ &= z \end{aligned}$$

یوں S سے $\mathbf{F}$ کا خرابی بہاؤ ذیل ہوگا۔

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_S (z) \left(\frac{1}{z} dA \right) = \iint_{R_{xy}} dA = 2 \quad R_{xy} \text{ کا رقبہ}$$

□

باریک خول کی کیت اور معیار اثر

گھریلو برتن، ڈھول، اور دیگر باریک خول کو سطحوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ان کی کیت اور معیار اثر جدول ۱۵.۳ میں پیش کلیات سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

مثال ۱۵.۲۴: رداس a اور مستقل کثافت δ کے باریک نصف کروی خول کامرکز کیت تلاش کریں۔

حل: ہم خول کو نصف کرہ:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \quad z \geq 0$$

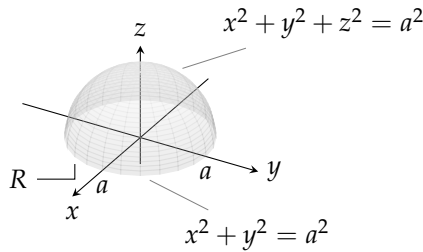
سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۵.۵۵)۔ محور z کے لحاظ سے سطح کی تقابلی کی وجہ سے $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ہوگا۔ کلیہ $\bar{z} = M_{xy} / M$ سے $\bar{z}$ تلاش کرنا باقی ہے۔

خول کی کیت درج ذیل ہے۔

$$M = \iint_S \delta d\sigma = \delta \iint_S d\sigma = (\delta)(\text{رقبہ}, S) = 2\pi a^2 \delta$$

جدول ۱۵.۳: نہایت باریک خول کی کمیت اور معیار اثر

$M = \iint_S \delta(x, y, z) d\sigma$	کمیت
نقطہ (x, y, z) پر $\delta(x, y, z)$ کثافت (کمیت فی اکائی رقبہ) ہے	
$M_{yz} = \iint_S x \delta d\sigma, \quad M_{xz} = \iint_S y \delta d\sigma, \quad M_{xy} = \iint_S z \delta d\sigma$	محدوی مستویات کے لحاظ سے اولیٰ معیار اثر
$\bar{x} = M_{yz} / M, \quad \bar{y} = M_{xz} / M, \quad \bar{z} = M_{xy} / M$	مرکز کمیت کے محدد
$I_x = \iint_S (y^2 + z^2) \delta d\sigma, \quad I_y = \iint_S (x^2 + z^2) \delta d\sigma$	مجمودی معیار اثر
$I_z = \iint_S (x^2 + y^2) \delta d\sigma, \quad I_L = \iint_S r^2 \delta d\sigma$	
نقطہ (x, y, z) سے لکیر L کا فاصلہ $r(x, y, z)$ ہے	
$R_L = \sqrt{I_L / M}$	لکیر L کے لحاظ سے رداس دوار



شکل ۱۵.۵۵: مستقل کمیت کثافت کی باریک چادر کا نصف کرہی خول (مثال ۱۵.۲۳)۔

۲۲۳۵۰ M_{xy} کا مکمل تلاش کرنے کی خاطر $p = k$ لیتے ہیں۔ یوں،

$$M_{xy} = \iint_S z \delta \, d\sigma = \delta \iint_R z \frac{a}{z} \, d\sigma = \delta a \iint_R dA = \delta a (\pi a^2) = \delta \pi a^3$$

۲۲۳۵۱ لہذا ذیل ہوگا۔

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{\pi a^3 \delta}{2\pi a^2 \delta} = \frac{a}{2}$$

□

۲۲۳۵۲ خول کا مرکز کمیت نقطہ $(0, 0, a/2)$ پر ہوگا۔

سوالات ۲۲۳۵۳

۲۲۳۵۳

سطحی رقبہ ۲۲۳۵۵

۲۲۳۵۱ سوال ۱۵.۱۷۱: مکافی جسم $x^2 + y^2 - z = 0$ سے مستوی $z = 2$ جو سطح کا ثقی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۲۳۵۲ سوال ۱۵.۱۷۲: مکافی جسم $x^2 + y^2 - z = 0$ سے مستویات $z = 2$ اور $z = 6$ جو پٹی کا ثقی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۲۳۵۸ سوال ۱۵.۱۷۳: مستوی $x + 2y + 2z = 5$ سے ایک بیلن، جس کی دیواریں $x = y^2$ اور $x = 2 - y^2$ ہیں، جو خطہ کا ثقی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۲۳۵۹

۲۲۳۶۰ سوال ۱۵.۱۷۴: سطح $x^2 - 2z = 0$ کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی xy میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو لکیر $x = \sqrt{3}$ ، $y = 0$ ، اور $y = x$ گھیرتی ہیں۔ ۲۲۳۶۱

۲۲۳۶۲ سوال ۱۵.۱۷۵: سطح $x^2 - 2y - 2z = 0$ کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی xy میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو لکیر $x = 2$ ، $y = 0$ ، اور $y = 3x$ گھیرتی ہیں۔ ۲۲۳۶۳

۲۲۳۶۴ سوال ۱۵.۱۷۶: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ثقی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۲۳۶۵ سوال ۱۵.۱۷۷: مستوی $z = cx$ سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ جو ترخیم کا ثقی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۲۳۶۶ سوال ۱۵.۱۷۸: بیلن $x^2 + z^2 = 1$ کے اس بالائی حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستویات $x = \pm 1/2$ اور $y = \pm 1/2$ کے تق پائا جاتا ہے۔ ۲۲۳۶۷

۲۲۳۶۸ سوال ۱۵.۱۷۹: مستوی yz میں واقع چھلا $4 \leq y^2 + z^2 \leq 1$ کے اوپر مکافی جسم $x = 4 - y^2 - z^2$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۲۳۶۹

۲۲۳۷۰ سوال ۱۵.۱۸۰: مکافی سطح $x^2 + y + z^2 = 2$ سے مستوی $y = 0$ جو سطح کا ثقی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۱: مستوی xy میں واقع مربع $1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$ کے اوپر سطح $x^2 - 2\ln x + \sqrt{15}y - z = 0$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۲: مستوی xy میں واقع مربع $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ کے اوپر سطح $2x^{3/2} + 2y^{3/2} - 3z = 0$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سطحی تھمالات

سوال ۱۵.۱۸۳: ثمن اول سے مستویات $x = a, y = a, z = a$ اور جو مکعب کا ثقی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = x + y + z$ کا مکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۴: ثمن اول سے محدودی مستویات اور مستویات $x = 2$ اور $y + z = 1$ جو بیچ کا ثقی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = y + z$ کا مکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۵: ثمن اول سے مستویات $x = a, y = b, z = c$ اور جو مستطیلی ٹھوس جسم کا ثقی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = xyz$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۱۸۶: مستویات $x = \pm a, y = \pm b, z = \pm c$ اور جو مستطیلی ٹھوس جسم گھیرتی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = xyz$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۱۸۷: تفاعل $g(x, y, z) = x + y + z$ کا مکمل ثمن اول میں واقع مستوی $2x + 2y + z = 2$ کے ٹکڑے پر حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۸: تفاعل $g(x, y, z) = x\sqrt{y^2 + 4}$ کا مکمل اس سطح پر لیں جو مستویات $x = 0, x = 1$ اور $z = 0$ کا ثقی ہیں۔

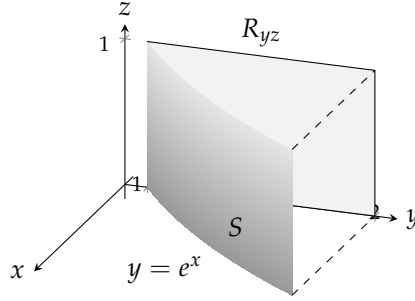
سطح سے گزرنے والا بہاؤ

سطح S سے میدان F کا گزرنے والا بہاؤ سوال ۱۵.۱۸۹ اور سوال ۱۵.۱۹۰ میں تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۹: $F(x, y, z) = -i + 2j + 3k$ مستطیل سطح $z = 0, 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3$ جس کا رخ k ہے سطح S ہے۔

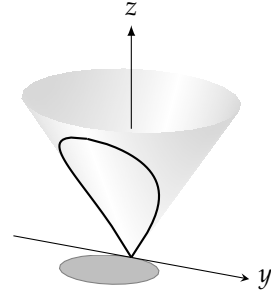
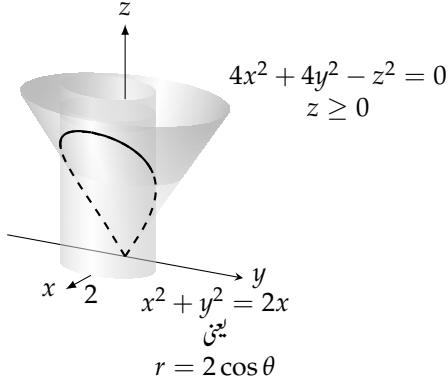
سوال ۱۵.۱۹۰: $F(x, y, z) = yx^2i - 2j + xzk$ مستطیل سطح $y = 0, -1 \leq x \leq 2, 2 \leq z \leq 7$ جس کا رخ $-j$ ہے سطح S ہے۔

ثمن اول میں کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے ٹکڑے سے، جس کا رخ مبداء سے دوری کی جانب ہے، میدان F کا گزرنے والا بہاؤ سوال ۱۵.۱۹۱ اور سوال ۱۵.۱۹۲ میں تلاش کریں۔



شکل ۱۵.۵۶: سطح اور خطہ برائے سوال ۱۵.۱۹۹

- سوال ۱۵.۱۹۱: $F(x, y, z) = zk$ ۲۲۳۹۹
- سوال ۱۵.۱۹۲: $F(x, y, z) = -yi + xj$ ۲۲۳۰۰
- سوال ۱۵.۱۹۳: $F(x, y, z) = yi - xj + k$ ۲۲۳۰۱
- سوال ۱۵.۱۹۴: $F(x, y, z) = zxi + zyj + z^2k$ ۲۲۳۰۲
- سوال ۱۵.۱۹۵: $F(x, y, z) = xi + yj + zk$ ۲۲۳۰۳
- سوال ۱۵.۱۹۶: $F(x, y, z) = \frac{xi+yj+zk}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ ۲۲۳۰۴
- سوال ۱۵.۱۹۷: قطعہ کافی بیلن $z = 4 - y^2$ سے مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ اور $z = 0$ جو سطح کاٹتی ہیں اس سے اوپر رخ گزرتا بہاؤ میدان $F(x, y, z) = z^2i + xj - 3zk$ کے لئے تلاش کریں۔ ۲۲۳۰۵
- سوال ۱۵.۱۹۸: مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ کے نچلے حصے سے مستوی $z = 1$ جو سطح کاٹتی ہے اس سے باہر رخ (محور z سے دور جانب) گزرتا بہاؤ میدان $F(x, y, z) = 4xi + 4yj + 2k$ کے لئے تلاش کریں۔ ۲۲۳۰۸
- سوال ۱۵.۱۹۹: فرض کریں ثمن اول میں بیلن $y = e^x$ کا ٹکڑا S مستوی yz میں واقع مستطیل $0 \leq y \leq 2$ ، $1 \leq z \leq 2$ پر محور x کے متوازی مستطیل سایہ ڈالتا ہے (شکل ۱۵.۵۶)۔ فرض کریں S کے اکائی عمودی سمتیہ n کا رخ مستوی yz سے دور جانب ہے۔ سطح S سے n کے رخ گزرنے والا بہاؤ میدان $F(x, y, z) = -2i + 2yj + zk$ کے لئے تلاش کریں۔ ۲۲۳۰۹
- سوال ۱۵.۲۰۰: ثمن اول میں بیلن $\ln x$ کا ٹکڑا سطح S ، مستوی xz پر محور y کے متوازی مستطیل سایہ ڈالتا ہے۔ سطح S کے اکائی عمودی سمتیہ n کا رخ مستوی xz سے دور جانب ہے۔ میدان $F = 2yj + zk$ کا n کے رخ S سے گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔ ۲۲۳۱۲
- سوال ۱۵.۲۰۱: ثمن اول سے مستویات $x = a$ ، $y = a$ اور $z = a$ کے کعب کاٹتی ہیں۔ کعب کی سطح سے باہر رخ میدان $F = 2xyz + 2yzj + 2xzk$ کا بہاؤ تلاش کریں۔ ۲۲۳۱۱
- سوال ۱۵.۲۰۲: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$ سے مستوی $z = 3$ بالائی ٹوپی کا ٹکڑا ہے۔ میدان $F = xzi + yzj + k$ کا بہاؤ اس ٹوپی سے باہر رخ تلاش کریں۔ ۲۲۳۱۷



شکل ۱۵.۵۷: سطح برائے سوال ۱۵.۲۰۵

۲۲۳۱۹

معیار اثر اور کمیت

۲۲۳۲۰

سوال ۱۵.۲۰۳: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس حصہ کا، جو ثمن اول میں پایا جاتا ہے، وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۲۳۲۱

سوال ۱۵.۲۰۴: بیلن $y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$ سے مستویات $x = 0$ اور $x = 3$ جو سطح کا قٹی ہیں (یہ مثال ۱۵.۲۳ کی سطح سے مشابہت رکھتی ہے) اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۲۳۲۲

۲۲۳۲۳

سوال ۱۵.۲۰۵: مستقل کثافت δ کے مخروط $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ سے مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ جو باریک خول کا قٹی ہیں اس کا مرکز کمیت، اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں۔

۲۲۳۲۴

۲۲۳۲۵

سوال ۱۵.۲۰۶: مستقل کثافت δ کے مخروط $4x^2 + 4y^2 - z^2, z \geq 0$ سے دائری بیلن $x^2 + y^2 = 2x$ جو باریک خول (شکل ۱۵.۵۷) کا قٹا ہے اس کا محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۲۳۲۶

۲۲۳۲۷

سوال ۱۵.۲۰۷:

۲۲۳۲۸

۱. مستقل کثافت δ اور رداس a کے باریک کردی خول کا جمودی معیار اثر قطر کے لحاظ سے تلاش کریں۔ (نصف کرہ کے لئے نتیجہ حاصل کر کے دگنا کریں۔)

۲۲۳۲۹

۲۲۳۳۰

ب. مسئلہ متوازی محور (سوالات ۱۴.۵) اور جزو الف کا نتیجہ استعمال کر کے خول کے مماسی لکیر کے لحاظ سے خول کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۲۳۳۱

سوال ۱۵.۲۰۸:

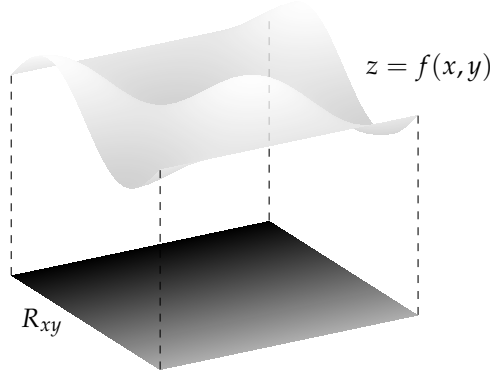
۲۲۳۳۲

۱. ٹھوس مخروط کا قد h اور رداس a ہے۔ مخروط کی جانبی سطح (کل شامل نہیں) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۲۳۳۳

ب. کلیہ پاپس (سوالات ۱۴.۵) اور جزو الف کا نتیجہ استعمال کر کے مخروط کی مکمل سطح (جانبی سطح اور تل دونوں شامل) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۲۳۳۴



شکل ۱۵.۵۸: سطح $z = f(x, y)$ کے لئے سطح کا رقبہ کیا ہے $A = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} \, dx \, dy$ دے گا۔

ج. رداس a اور قد h کے مخروط کو رداس a کے نصف کرہ کے ساتھ جوڑنے سے سطح S بنتی ہے جو آئس کریم کے مخروط سے مشابہ ہے۔ کلیہ پائپس اور جزوالف کا نتیجہ استعمال کر کے S کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ وسطانی مرکز کو مخروط اور نصف کرہ کے ملاپ کی سطح پر ہونے کے لئے مخروط کا قد کتنا ہونا ہو گا؟

سطحی رقبوں کے خصوصی کلیے

اگر مستوی xy میں واقع پورے خط R_{xy} میں سطح S کو تعامل $z = f(x, y)$ معین کرتا ہو، جس کے یک رتبہ تفرق استمراری ہوں (شکل ۱۵.۵۸)، تب سطح S تعامل $z = f(x, y)$ کی ہم قد سطح $F(x, y, z) = 0$ بھی ہوگی۔ خط R_{xy} کا عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ لیتے ہوئے ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
 |\nabla F| &= |f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j} - \mathbf{k}| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}, \\
 |\nabla F \cdot \mathbf{p}| &= |(f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j} - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{k}| = |-1| = 1 \\
 A &= \iint_{R_{xy}} \frac{|\nabla F|}{|\nabla F \cdot \mathbf{p}|} \, dA = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} \, dx \, dy
 \end{aligned}
 \tag{۱۴}$$

اسی طرح مستوی yz میں واقع خط R_{yz} پر ہوا سطح $x = f(y, z)$ کا رقبہ ذیل

$$A = \iint_{R_{yz}} \sqrt{f_y^2 + f_z^2 + 1} \, dy \, dz
 \tag{۱۵}$$

۲۲۳۳۲ اور مستوی xz میں واقع خطہ R_{xz} پر ہموار سطح $y = f(x, z)$ کا رقبہ ذیل ہو گا۔

$$(۱۶) \quad A = \iint_{R_{xz}} \sqrt{f_x^2 + f_z^2 + 1} \, dx \, dz$$

۲۲۳۳۵ مساوات ۱۱۶۳۱۲ استعمال کر کے سوال ۱۵.۲۱۴ تا ۱۵.۲۰۹ میں رقبے تلاش کریں۔

۲۲۳۳۶ سوال ۱۵.۲۰۹: مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ کے زیریں حصے سے مستوی $z = 3$ جو سطح کاٹتا ہے۔

۲۲۳۳۷ سوال ۱۵.۲۱۰: مکفی سطح $x = 1 - y^2 - z^2$ کی نوک سے مستوی yz جو سطح کاٹتا ہے۔

۲۲۳۳۸ سوال ۱۵.۲۱۱: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور ترخیم $9x^2 + 4y^2 = 36$ کے بیچ خطے کے اوپر مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا کٹڑا۔ (اشارہ: ہندسہ کے کلیات استعمال کر کے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔)

۲۲۳۳۹ سوال ۱۵.۲۱۲: مستوی $2x + 6y + 3z = 6$ سے ٹخن اول کے مستویات جو مثلث کاٹتی ہیں۔ باری باری ایک کلیہ استعمال کر کے رقبہ تین مختلف طریقوں سے تلاش کریں۔

۲۲۳۴۲ سوال ۱۵.۲۱۳: ٹخن اول میں نیلن $y = (2/3)z^{3/2}$ سے مستویات $x = 1$ اور $y = 16/3$ جو سطح کاٹتی ہیں۔

۲۲۳۴۳ سوال ۱۵.۲۱۴: مستوی xz کے ربع اول سے مکافی $x = 4 - z^2$ جو خطہ کاٹتا ہے اس کے اوپر مستوی $y + z = 4$ کا کٹڑا۔

۲۲۳۴۴

۲۲۳۴۵

۱۵.۶ مقدار معلوم سطحیں

۲۲۳۴۷ ہم مستوی میں منحنيات کو ذیل تین مختلف طریقوں سے بیان کر چکے ہیں۔

$$y = f(x)$$

صریح روپ

$$F(x, y) = 0$$

خفی روپ

$$\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}, \quad a \leq t \leq b$$

مقدار معلوم سمتیہ روپ

۲۲۳۴۸ فضا میں سطوح کی بھی ایسی تعریفیں موجود ہیں۔

$$z = f(x, y)$$

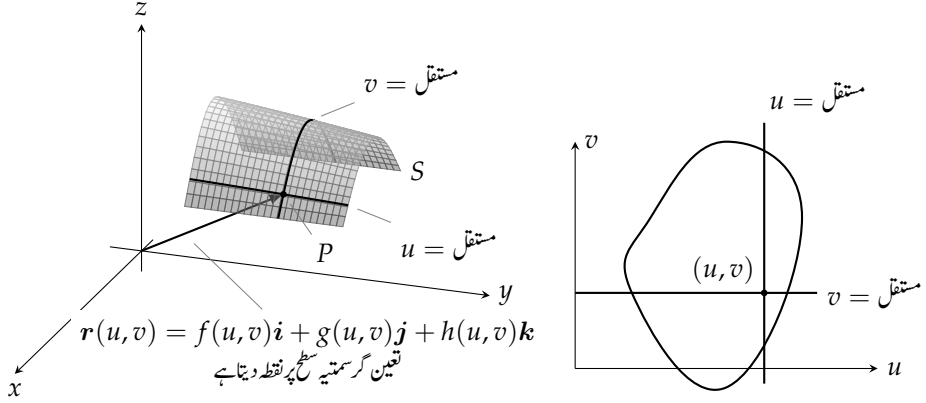
صریح روپ

$$F(x, y, z) = 0$$

خفی روپ

۲۲۳۴۹ ایک مقدار معلوم روپ بھی پایا جاتا ہے جس میں سطح پر نقطے کا مقام دو متغیرات کا سمتی تفاعل دیتا ہے۔ اس حصے میں سطحی رقبے اور سطحی کمالات کے مطالعہ کو ان

۲۲۳۵۰ سطحوں تک وسعت دی جائے گی جنہیں مقدار معلوم روپ میں بیان کیا گیا ہو۔



شکل ۱۵.۵۹: خط R پر دو متغیر کا سمتیہ تفاعل سطح S کا مقدار معلوم روپ دیتا ہے۔

سطحوں کی مقدار معلوم نمائندگی

فرض کریں استمراری سمتی تفاعل جو مستوی uv کے خط R پر معین اور R کے اندرونی حصے میں ایک ایک مطابقت رکھتا ہے (شکل ۱۵.۵۹) کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے۔

$$(i) \quad \mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$$

ہم $\mathbf{r}$ کے دائرہ کار کو سطح S کہتے ہیں جس کی تعریف یا نقشہ کشی $\mathbf{r}$ کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ مساوات اور R کا دائرہ کار مل کر سطح کا مقدار معلوم روپ^{۲۸} دیتے ہیں۔ متغیرات u اور v مقدار معلوم^{۲۹} کہلاتے ہیں جبکہ R کو مقدار معلوم کا دائرہ کار^{۳۰} کہا جاتا ہے۔ مباحثہ سادہ رکھنے کی خاطر، ہم فرض کرتے ہیں کہ R مستطیل خطہ ہے جس کو عدم مساوات $a \leq u \leq b, c \leq v \leq d$ تعین کرتی ہیں۔ یہ شرط مسلط کرنے سے کہ R کے اندرون میں $\mathbf{r}$ ایک ایک مطابقت رکھتا ہو، یقینی بناتا ہے کہ سطح S خود کو قطع نہیں کرتی۔ دھیان رہے کہ مساوات اور درج ذیل تین مقدار معلوم مساوات کی سمتی معادل ہے۔

$$x = f(u, v), \quad y = g(u, v), \quad z = h(u, v)$$

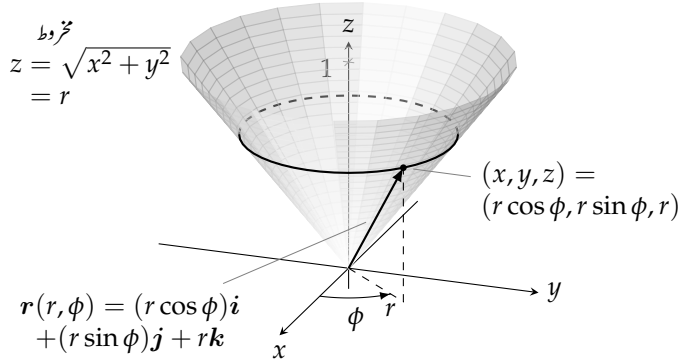
مثال ۱۵.۲۵: مخروط کا مقدار معلوم روپ

درج ذیل مخروط کا مقدار معلوم روپ حاصل کریں۔

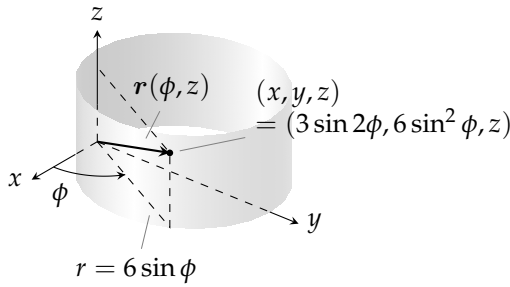
$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 0 \leq z \leq 1$$

حل: یہاں تکلی محدود استعمال کرنا بہتر ہے۔ مخروط پر عمومی نقطہ (x, y, z) (شکل ۱۵.۶۰) کے لیے $x = r \cos \phi, y = r \sin \phi$

parametricform^{۲۸}
parameters^{۲۹}
parameterdomain^{۳۰}

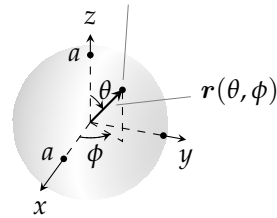


شکل ۱۵.۶۰: تکلی محدود میں مثال ۱۵.۲۵ کے مخروط کا مقدار معلوم روپ۔



شکل ۱۵.۶۲: تکلی محدود استعمال میں مثال ۱۵.۲۷ کے بیلیں کا مقدار معلوم روپ۔

$$(x, y, z) = (a \sin \theta \cos \phi, a \sin \theta \sin \phi, a \cos \theta)$$



شکل ۱۵.۶۱: کروی محدود استعمال میں مثال ۱۵.۲۶ کے کرہ کا مقدار معلوم روپ۔

۲۲۳.۷۲ لیں $v = \phi$ اور $u = r$ مساوات میں $0 \leq \phi \leq 2\pi$ اور $0 \leq r \leq 1$ ہوگا جہاں $z = \sqrt{x^2 + y^2} = r$ سے درج ذیل مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔ ۲۲۳.۷۳

$$\mathbf{r}(r, \phi) = (r \cos \phi)\mathbf{i} + (r \sin \phi)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

□

۲۲۳.۷۴

۲۲۳.۷۵ مثال ۱۵.۲۶: کرہ کا مقدار معلوم روپ۔

۲۲۳.۷۶ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

۲۲۳.۷۷ حل: کروی محدود میں عمومی نقطہ (x, y, z) کے لیے $x = a \sin \theta \cos \phi$ ، جبکہ $y = a \sin \theta \sin \phi$ اور $z = a \cos \theta$ ہوگا ۲۲۳.۷۸ جہاں $0 \leq \theta \leq \pi$ اور $0 \leq \phi \leq 2\pi$ ہیں (شکل ۱۵.۶۱)۔ مساوات میں $u = \theta$ اور $v = \phi$ لے کر درج ذیل حاصل ہو

گ۔ ۲۲۲۷۹

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = (a \sin \theta \cos \phi)\mathbf{i} + (a \sin \theta \sin \phi)\mathbf{j} + (a \cos \theta)\mathbf{k}$$

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

□

۲۲۲۸۰

مثال ۱۵.۲: بیلیض کا مقدار معلوم روپ

۲۲۲۸۱

درج ذیل بیلیض کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

۲۲۲۸۲

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9, \quad 0 \leq z \leq 5$$

حل: ٹکلی محدود میں نقطہ (x, y, z) کے لیے $x = r \cos \phi$ ، $y = r \sin \phi$ ، اور $z = z$ ہوگا۔ بیلیض $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ کی شکل (۱۵.۶۲) پر واضح نقاط کی مساوات دہی ہوگی جو xy مستوی میں بیلیض کے تل کی (رداس کو r لکھ کر) ٹکلی محدود مساوات ہے، یعنی

۲۲۲۸۳

۲۲۲۸۴

$$x^2 + (y^2 - 6y + 9) = 9$$

$$r^2 - 6r \sin \phi = 0$$

یا درج ذیل۔

۲۲۲۸۵

$$r = 6 \sin \phi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi$$

پس بیلیض پر عمومی نقطے کے لئے درج ذیل ہوگا۔

۲۲۲۸۶

$$x = r \cos \phi = 6 \sin \phi \cos \phi = 3 \sin 2\phi$$

$$y = r \sin \phi = 6 \sin^2 \phi$$

$$z = z$$

مساوات میں ϕ اور $u = \phi$ اور $v = z$ لینے سے درج ذیل مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔

۲۲۲۸۷

$$\mathbf{r}(\phi, z) = (3 \sin 2\phi)\mathbf{i} + (6 \sin^2 \phi)\mathbf{j} + z\mathbf{k}, \quad 0 \leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq z \leq 5$$

□

۲۲۲۸۸

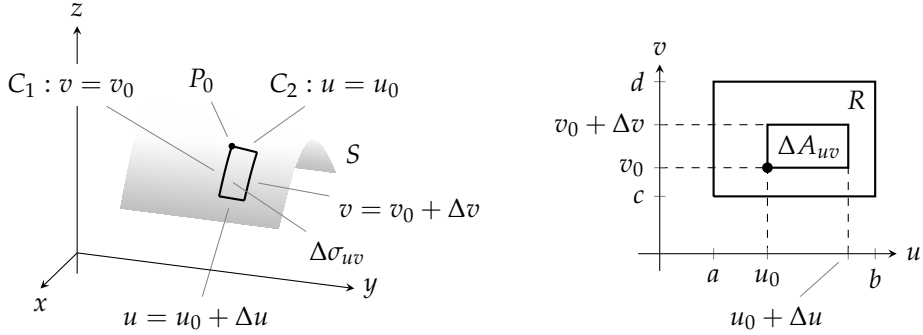
سطحی رقبہ

۲۲۲۸۹

ہم ایسا دوہرا عمل حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے خمیدہ سطح S ، جس کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے، کا رقبہ نکالا جاسکے۔

۲۲۲۹۰

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$



شکل ۱۵.۲۳: مستوی uv میں رقبے کا چھوٹا ٹکڑا ΔA_{uv} سطح S پر خمیدہ رقبے کا ٹکڑا $\Delta \sigma_{uv}$ دیگا۔

اس کے لیے سطح کا ہموار ہونا ضروری ہے۔ ہمواری کی تعریف سمتی تفاعل $\mathbf{r}$ کے درج ذیل جزوی تفرق پر مبنی ہے۔

$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial u} \mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial u} \mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial u} \mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial v} \mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial v} \mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial v} \mathbf{k}$$

تعریف: ہموار مقدار معلوم شدہ سطح

مقدار معلوم شدہ سطح $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$ اس وقت ہموار کہلاتی ہے جب $\mathbf{r}_u$ اور $\mathbf{r}_v$ استراری ہوں

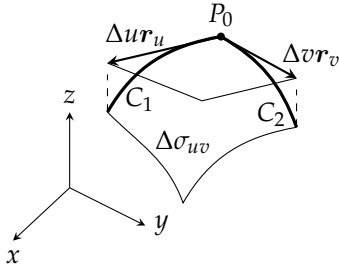
اور مقدار معلوم دائرہ کار پر سمتیہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ کبھی صفر نہ ہو۔

□

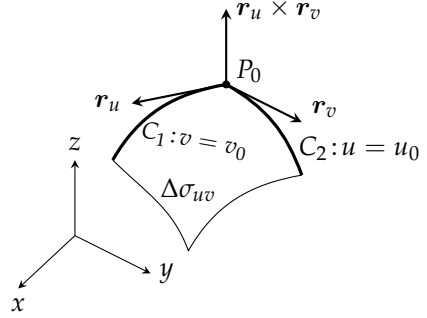
ہمواری کی تعریف میں یہ شرط کہ سمتیہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ مقدار معلوم دائرہ کار پر کبھی صفر نہ ہو، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سمتیات u اور v نہ صرف غیر صفر ہوں بلکہ کبھی ایک خط پر بھی نہ ہوں، لہذا یہ ہمیشہ سطح کے لیے مماسی سطح تعین کرتے ہیں۔

اب R میں ایک چھوٹا مستطیل ΔA_{uv} لیں جس کے اطراف $u = u_0$ ، $u = u_0 + \Delta u$ ، $v = v_0$ ، اور $v = v_0 + \Delta v$ ہوں (شکل ۱۵.۲۳)۔ مستطیل ΔA_{uv} کا ہر پہلو سطح S پر ایک منحنی پر نقش ہو جاتا ہے، اور یہ چار منحنیات مل کر سطح پر ایک ”چھوٹا خمیدہ رقبہ“ ΔS_{uv} کے گرد گھیرا بناتی ہیں۔ شکل کے مطابق $v = v_0$ ضلع منحنی C_1 پر نقش ہے، $u = u_0$ منحنی C_2 پر، اور ان کا مشترک راس (u_0, v_0) نقطہ P_0 پر نقش ہے۔

شکل ۱۵.۲۴ میں $\Delta \sigma_{uv}$ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ سمتیہ $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$ منحنی C_1 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ اسی طرح $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ منحنی C_2 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ ان سمتیات کا صلیبی ضرب $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ نقطہ P_0 پر سطح کے عمود کا متوازی ہو گا۔ (یہاں ہم یہ مفروضہ استعمال کرتے ہیں کہ سطح S ہموار ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$ ہو۔)



شکل ۱۵.۶۵: مستطیل جس کے اضلاع $\Delta u r_u$ اور $\Delta v r_v$ ہیں
تخمیناً $\Delta \sigma_{uv}$ دیتا ہے۔



شکل ۱۵.۶۶: رقبے کا ٹکڑا $\Delta \sigma_{uv}$ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔

ہم سطحی ٹکڑا $\Delta \sigma_{uv}$ کو مماسی مستوی پر موجود اس متوازی الاضلاع سے تخمین دیتے ہیں جس کے اطراف سمتیات $\Delta u r_u$ اور $\Delta v r_v$ ہیں (شکل ۱۵.۶۵)۔ اس متوازی الاضلاع کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$(۲) \quad |\Delta u r_u \times \Delta v r_v| = |r_u \times r_v| \Delta u \Delta v$$

مستوی uv میں R کی خانہ بندی چھوٹے مستطیل رقبوں ΔA_{uv} سے کر کے سطح S کی خانہ بندی کی جاسکتی ہے جو $\Delta \sigma_{uv}$ سطحی ٹکڑوں پر مبنی ہو گا۔ ہر سطحی ٹکڑے $\Delta \sigma_{uv}$ کے رقبے کو مساوات ۲ سے تخمین دے کر تمام رقبے جمع کر کے S کا رقبہ تخمیناً درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$(۳) \quad \sum_u \sum_v |r_u \times r_v| \Delta u \Delta v$$

اگر Δu اور Δv آزادانہ طور پر صفر کو پہنچتے ہو، r_u اور r_v کا استرار اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ مساوات ۳ میں دیا گیا مجموعہ دہرے مکمل $\int_c^d \int_a^b |r_u \times r_v| du dv$ کو پہنچے گا۔ یہی دہرا مکمل سطح S کے رقبے کی تعریف ہے، اور یہ پچھلی تعریفوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ عمومی ہے۔

تعریف: ہموار سطح کا رقبہ

ہموار سطح جس کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہو

$$r(u, v) = f(u, v)i + g(u, v)j + h(u, v)k, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$

کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$(۴) \quad A = \int_c^d \int_a^b |r_u \times r_v| du dv$$

□

ہم حصہ ۱۵.۵ کی طرح $|r_u \times r_v| du dv$ کی جگہ $d\sigma$ لکھ کر اس مکمل کو مختصر اور ج ذیل لکھتے ہیں۔

$$(۵) \quad d\sigma = |r_u \times r_v| du dv \quad \iint_S d\sigma$$

سطحی رقبے کا تفرقہ اور سطحی رقبے کا تفرقہ کلیہ

سطحی رقبے کا تفرقہ

مثال ۱۵.۲۸: مخروط کا رقبہ (مخروط)

مثال ۱۵.۲۵ میں ہم مخروط (شکل ۱۵.۶۰) کا درج ذیل مقدار معلوم روپ دریافت کر چکے ہیں۔

$$r(r, \phi) = (r \cos \phi)i + (r \sin \phi)j + rk, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

مساوات ۱۲ استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے $r_r \times r_\phi$ حاصل کرتے ہیں۔

$$r_r \times r_\phi = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \cos \phi & \sin \phi & 1 \\ -r \sin \phi & r \cos \phi & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -(r \cos \phi)i - (r \sin \phi)j + \underbrace{(r \cos^2 \phi + r \sin^2 \phi)}_r k$$

$$|r_r \times r_\phi| = \sqrt{r^2 \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \phi + r^2} = \sqrt{2r^2} = \sqrt{2}r \quad \text{یوں}$$

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^1 |r_r \times r_\phi| dr d\phi \quad \text{مساوات ۲ میں } u = r, v = \phi$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{2}r dr d\phi = \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} d\phi = \frac{\sqrt{2}}{2} (2\pi) = \pi\sqrt{2} \quad \text{مربع اکائیاں}$$

□

مثال ۱۵.۲۹: سطحی رقبہ (کرہ)

اس کرہ کا سطحی رقبہ تلاش کریں جس کا رداس a ہو۔

حل: ہم مثال ۱۵.۲۶ میں حاصل کیا گیا درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں۔

$$r(\theta, \phi) = (a \sin \theta \cos \phi)i + (a \sin \theta \sin \phi)j + (a \cos \theta)k$$

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

۲۲۵۲۵ اب $\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi$ نکالتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a \cos \theta \cos \phi & a \cos \theta \sin \phi & -a \sin \theta \\ -a \sin \theta \sin \phi & a \sin \theta \cos \phi & 0 \end{vmatrix} \\ &= (a^2 \sin^2 \theta \cos \phi) \mathbf{i} + (a^2 \sin^2 \theta \sin \phi) \mathbf{j} + (a^2 \sin \theta \cos \theta) \mathbf{k}\end{aligned}$$

۲۲۵۲۶ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}|\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi| &= \sqrt{a^4 \sin^4 \theta \cos^2 \phi + a^4 \sin^4 \theta \sin^2 \phi + a^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta} \\ &= \sqrt{a^4 \sin^4 \theta + a^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta} = \sqrt{a^4 \sin^2 \theta (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)} \\ &= a^2 \sqrt{\sin^2 \theta} = a^2 \sin \theta\end{aligned}$$

۲۲۵۲۷ چونکہ $0 \leq \theta \leq \pi$ ، $\sin \theta \geq 0$ ہو گا لہذا سطحی رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}A &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi a^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} [-a^2 \cos \theta]_0^\pi \, d\phi = \int_0^{2\pi} 2a^2 \, d\phi = 4\pi a^2\end{aligned}$$

مربع اکائیاں

□

۲۲۵۲۸ یہ نتیجہ کرہ کے معلوم کلیہ کے عین مطابق ہے۔

سطحی کمالات

۲۲۵۲۹ مقدار معلوم سطح کے رقبہ کا کلیہ حاصل کرنے کے بعد اب ہم متقابل کا مکمل مقدار معلوم سطح پر حل کر سکتے ہیں۔

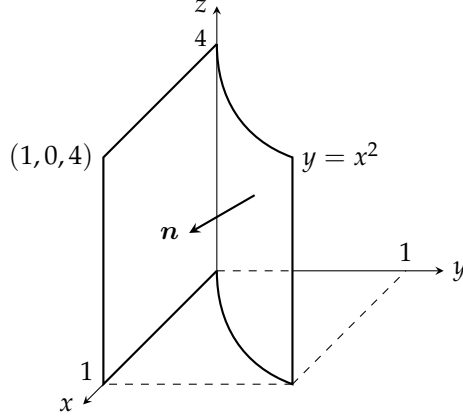
۲۲۵۳۰ تعریف: سطحی متکامل برائے مقدار معلوم سطح

۲۲۵۳۱ اگر سطح S استمراری ہو جس کا مقدار معلوم روپ $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$ ہو جہاں $a \leq u \leq b$

۲۲۵۳۲ اور $c \leq v \leq d$ ہیں، اور $G(x, y, z)$ استمراری متقابل ہو جو S پر معین ہو، تب G کا مکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S G(x, y, z) \, d\sigma = \int_c^d \int_a^b G(f(u, v), g(u, v), h(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$$

□



شکل ۱۵.۲۶: مکافی نمائیل کی سطح سے گزرنے والے بہاؤ کی تلاش۔

مثال ۱۵.۳۰: مقدار معلوم روپ کی سطح پر مکمل

تفاعل $G(x, y, z) = x^2$ کا مکمل مخروطی سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$ پر معلوم کریں۔

حل: مثال ۱۵.۲۵ اور مثال ۱۵.۲۸ کا کام آگے بڑھاتے ہوئے $|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{2}r$ لے کر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \iint_S x^2 \, d\sigma &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r^2 \cos^2 \phi) (\sqrt{2}r) \, dr \, d\phi & x &= r \cos \phi \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 \phi \, dr \, d\phi \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} \int_0^{2\pi} \cos^2 \phi \, d\phi = \frac{\sqrt{2}}{4} \left[\frac{\phi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\phi \right]_0^{2\pi} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

□

۲۲۵۳۸

مثال ۱۵.۳۱: بہاؤ کی تلاش

قطع مکافی یلین $4 \leq z \leq 10$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq x^2$ کا بہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۶)۔

۲۲۵۳۰

۲۲۵۳۱

حل: سطح $\phi: x = x$, $y = x^2$, اور $z = z$ ہیں لہذا مقدار معلوم روپ $\mathbf{r}(x, z) = x\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ہوگا جہاں

۲۲۵۳۲

۲۳۵۳۲ $0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 4$ ہے۔ مماسی سمتیات کا صلیبی ضرب درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2xi - j$$

۲۳۵۳۳ سطح پر باہر رخ عمودی سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z}{|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z|} = \frac{2xi - j}{\sqrt{4x^2 + 1}}$$

۲۳۵۳۵ سطح پر $y = x^2$ ہے لہذا اس پر سمتیہ میدان درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{F} = yzi + xj - z^2\mathbf{k} = x^2zi + xj - z^2\mathbf{k}$$

۲۳۵۳۶ یوں

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 1}} ((x^2z)(2x) + (x)(-1) + (-z^2)(0)) \\ &= \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \end{aligned}$$

۲۳۵۳۷ اور $\mathbf{F}$ کا سطح سے باہر رخ گزرتا ہے اور درج ذیل ہوگا۔

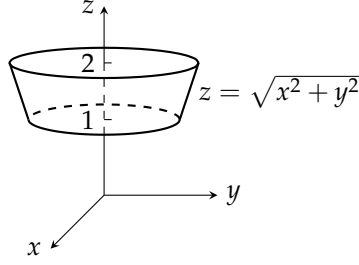
$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} |\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z| \, dx \, dz \\ &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \sqrt{4x^2 + 1} \, dx \, dz \\ &= \int_0^4 \int_0^1 (2x^3z - x) \, dx \, dz = \int_0^4 \left[\frac{x^4z}{2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 dz \\ &= \int_0^4 \frac{z-1}{2} \, dz = \frac{1}{4} (z-1)^2 \Big|_0^4 \\ &= \frac{1}{4} (9) - \frac{1}{4} (1) = 2 \end{aligned}$$

□

۲۳۵۳۸

مثال ۱۵.۳۲: مرکز کیت کی تلاش

۲۳۵۳۹ مستقل کثافت δ کا باریک خول مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کا قی ہیں (شکل ۱۵.۶۷)۔ اس خول کا مرکز کیت تلاش کریں۔ ۲۳۵۴۰ ۲۳۵۴۱



شکل ۱۵.۶: سطح $z = 1$ اور $z = 2$ مخرطہ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کو کاٹی ہیں (برائے مثال ۱۵.۳۲)۔

حل: محور z کے لحاظ سے سطح متشکل ہے لہذا $\bar{x} = 0$ اور $\bar{y} = 0$ ہوگا۔ ہمیں $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$ تلاش کرنی ہے۔ مثال ۱۵.۲۵ اور مثال ۱۵.۲۸ کی طرح چلتے ہوئے

$$\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 1 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

اور

$$|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{2} r$$

ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} M &= \iint_S \delta \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta \sqrt{2} r \, dr \, d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2} \right]_1^2 d\phi = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left(2 - \frac{1}{2} \right) d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \left[\frac{3\phi}{2} \right]_0^{2\pi} = 3\pi \delta \sqrt{2} \end{aligned}$$

۲۳۵۵۹

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iint_S \delta z \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta r \sqrt{2} r \, dr \, d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_1^2 r^2 \, dr \, d\phi = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^3}{3} \right]_1^2 d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \frac{7}{3} d\phi = \frac{14}{3} \pi \delta \sqrt{2} \\ \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{14\pi \delta \sqrt{2}}{3(3\pi \delta \sqrt{2})} = \frac{14}{9} \end{aligned}$$

□

۲۳۵۵۷ خول کا مرکز کیت نقطہ $(0, 0, \frac{14}{9})$ پر پایا جاتا ہے۔

سوالات ۲۳۵۵۸

۲۳۵۵۹

سطح کے مقدار معلوم روپ کی تلاش

۲۳۵۶۰

سوال ۲۳۵۶۱ ۱۵.۲۳۰ تا ۱۵.۲۳۱ میں دی گئی سطح کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (درست جواب کے مختلف روپ ممکن ہیں لہذا آپ کے جواب کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں)۔ ۲۳۵۶۲

سوال ۲۳۵۶۳ ۱۵.۲۱۵: قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2, z \leq 4$

سوال ۲۳۵۶۴ ۱۵.۲۱۶: قطع مکانی سطح $z = 9 - x^2 - y^2, z \geq 0$

سوال ۲۳۵۶۵ ۱۵.۲۱۷: مخروط مقطوعہ ٹن اول میں $z = 0$ اور $z = 3$ کے قع مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2}$

سوال ۲۳۵۶۶ ۱۵.۲۱۸: مخروط مقطوعہ مستوی $z = 2$ اور مستوی $z = 4$ کے قع مخروط $z = 2\sqrt{x^2+y^2}$

سوال ۲۳۵۶۷ ۱۵.۲۱۹: کروی ٹوپی $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ کروی ٹوپی جو $z = \sqrt{x^2+y^2}$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$ کا ٹا ہے۔

سوال ۲۳۵۶۸ ۱۵.۲۲۰: کروی ٹوپی ٹن اول میں مستوی xy اور مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$ کے قع کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

سوال ۲۳۵۶۹ ۱۵.۲۲۱: کروی بیٹہ مستوی $z = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ اور مستوی $z = \frac{\sqrt{3}}{2}$ کے قع کروی بیٹہ $x^2 + y^2 + z^2 = 3$

سوال ۲۳۵۷۰ ۱۵.۲۲۲: کروی ٹوپی وہ بالائی کروی ٹوپی جو $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ سے مستوی $z = -2$ کا ٹا ہے۔

سوال ۲۳۵۷۱ ۱۵.۲۲۳: مستویات کے قع قطع مکانی بیلیں وہ حصہ جو قطع مکانی بیلیں $z = 4 - y^2$ سے مستویات $x = 0, x = 0, z = 0$ کا ٹی ہیں۔ ۲۳۵۷۲

سوال ۲۳۵۷۳ ۱۵.۲۲۴: مستویات کے قع قطع مکانی بیلیں قطع مکانی بیلیں $y = x^2$ جو $z = 0, z = 3$ اور $y = 2$ کے قع پایا جاتا ہے۔ ۲۳۵۷۴

سوال ۲۳۵۷۵ ۱۵.۲۲۵: دائری بیلیں بیٹہ مستوی $x = 0$ اور مستوی $x = 3$ کے قع بیلیں $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۲۳۵۷۶ ۱۵.۲۲۶: دائری بیلیں بیٹہ مستوی xy سے اوپر مستوی $y = -2$ اور مستوی $y = 2$ کے قع بیلیں $x^2 + z^2 = 4$

سوال ۲۳۵۷۷ ۱۵.۲۲۷: بیلیں کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل بیلیں کے اندر مستوی $x + y + z = 1$ کا ٹکڑا۔ (الف) $x^2 + y^2 = 9$ ، (ب) $y^2 + z^2 = 9$ ۲۳۵۷۸

سوال ۱۵.۲۲۸: بیلیز کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل بیلیز کے اندر مستوی $x - y + 2z = 2$ کا ٹکڑا۔ (الف) $x^2 + z^2 = 3$ ، (ب) $y^2 + z^2 = 2$

سوال ۱۵.۲۲۹: دائری بیلیز بیلیز مستویات $y = 0$ اور $y = 3$ کے بیچ بیلیز $(x - 2)^2 + z^2 = 4$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۰: دائری بیلیز بیلیز مستویات $x = 0$ اور $x = 10$ کے بیچ بیلیز $y^2 + (z - 5)^2 = 25$ کا ٹکڑا۔

مقدار معلوم روپ سطح کا رقبہ

سوال ۱۵.۲۳۱: مقدار معلوم روپ استعمال کر کے سطح کے رقبے کو دوہرا کر لیں۔ اس کے بعد تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (تکمل لکھنے کے کئی

درست طریقے ہیں لہذا آپ کا لکھا ہوا تکمل کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تاہم ان کی قیمت وہی ہونی چاہیے جو کتاب میں دی گئی ہے۔) سوال

۱۵.۲۳۱: بیلیز میں ترچھا مستوی بیلیز $x^2 = y^2 = 1$ کے اندر مستوی $y + 2z = 2$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۲: بیلیز کے اندر مستوی بیلیز $x^2 + y^2 = 4$ کے اندر مستوی $z = -x$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۳: مخروط مقطوع مستویات $z = 2$ اور $z = 6$ کے بیچ مخروط $z = 2\sqrt{2x^2 + y^2}$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۴: مخروط مقطوع مستویات $z = 1$ اور $z = 4/3$ کے بیچ مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{3}$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۵: دائری بیلیز بیلیز مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے بیچ مخروط $x^2 + y^2 = 1$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۶: دائری بیلیز بیلیز مستویات $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ مخروط $x^2 + z^2 = 10$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۷: قطع مکانی ٹوپو وہ ٹوپو جو قطع مکانی $z = 2 - x^2 - y^2$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹکڑا ہے۔

سوال ۱۵.۲۳۸: قطع مکانی بیلیز قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کا وہ حصہ جو مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے بیچ ہے۔

سوال ۱۵.۲۳۹: کٹا ہوا کرہ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا وہ نچلا حصہ جو اس کرہ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹکڑا ہے۔

سوال ۱۵.۲۴۰: کروی بیلیز مستویات $z = -1$ اور $z = \sqrt{3}$ کے بیچ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا ٹکڑا۔

مقدار معلوم سطح پر تکمل

سوال ۱۵.۲۴۱: بیلیز مکانی بیلیز قطع مکانی بیلیز میں دیے گئے تقابل کا تکمل دی گئی سطح پر حاصل کریں۔ سوال ۱۵.۲۴۱: قطع مکانی بیلیز

$G(x, y, z) = x$ پر تقابل $y = x^2$, $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq z \leq 3$

سوال ۱۵.۲۴۲: دائری بیلیز بیلیز بیلی سطح $y^2 + z^2 = 4$, $z \geq 0$, $1 \leq x \leq 4$ پر تقابل $G(x, y, z) = z$

- سوال ۱۵.۲۴۳: کرہ $G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 1$ اکائی کرہ
- سوال ۱۵.۲۴۴: نصف کرہ $G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$ نصف کرہ
- سوال ۱۵.۲۴۵: **مستوی کا ٹکڑا** تقابل $F(x, y, z) = z - x$ مستوی $z = x + y + z = 4$ کے اس حصہ پر جو مستوی xy سے اوپر چکور $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ پر پایا جاتا ہے۔
- سوال ۱۵.۲۴۶: **مخروط** مخروط $F(x, y, z) = z - x$ $0 \leq z \leq 1, z = \sqrt{x^2 + y^2}$ پر تقابل
- سوال ۱۵.۲۴۷: **قطع مکانی گنبد** قطع مکانی گنبد $H(x, y, z) = 1 - x^2 - y^2, z \geq 0$ z پر تقابل $x^2 \sqrt{5 - 4z}$
- سوال ۱۵.۲۴۸: **کرہ کی ٹولپی** کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا وہ حصہ جو مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے اوپر پایا جاتا ہو اور تقابل $H(x, y, z) = yz$

سطحی مقدار معلوم روپ اور بہاؤ

- سوال ۱۵.۲۴۹ تا ۱۵.۲۵۸: مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے دیے گئے رخ میں بہاؤ $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$ تلاش کریں۔
- سوال ۱۵.۲۴۹: **قطع مکانی بیلیں** قطع مکانی بیلیں $z = 4 - y^2$ سے سطح $x = 0$ ، اور $x = 1$ ، $z = 0$ جو سطح کا قیاسی اس سے گزرتا باہر رخ (یعنی محور x سے عمودی دور جانب) بہاؤ میدان $\mathbf{F} = z^2 \mathbf{i} + x \mathbf{j} - 3z \mathbf{k}$ کے لیے تلاش کریں۔
- سوال ۱۵.۲۵۰: **قطع مکانی بیلیں** قطع مکانی بیلیں $z = 4 - y^2$ سے سطح $x = 0$ ، اور $x = 1$ ، $z = 0$ جو سطح کا قیاسی اس سے گزرتا باہر رخ (یعنی محور x سے عمودی دور جانب) بہاؤ میدان $\mathbf{F} = z^2 \mathbf{i} + x \mathbf{j} - 3z \mathbf{k}$ کے لیے تلاش کریں۔
- سوال ۱۵.۲۵۱: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے حصہ سے، میدان $\mathbf{F} = z \mathbf{k}$ کا بہاؤ دریافت کریں۔
- سوال ۱۵.۲۵۲: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے حصہ سے، میدان $\mathbf{F} = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$ کا بہاؤ دریافت کریں۔
- سوال ۱۵.۲۵۳: **مستوی** میدان $\mathbf{F} = 2xy \mathbf{i} + 2yz \mathbf{j} + 2xz \mathbf{k}$ کا اوپر کی سمت بہاؤ مستوی $x + y + z = 2a$ کے اس حصے پر تلاش کریں جو مستوی xy میں موجود چکور $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a$ کے اوپر پایا جاتا ہے۔
- سوال ۱۵.۲۵۴: **بیلیں** میدان $\mathbf{F} = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$ کا باہر کی سمت گزرتا بہاؤ بیلیں $x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq a$ کے اس حصے کے لیے تلاش کریں جسے مستویات $z = a$ اور $z = 0$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۲۵۵: مخروط میدان $f = xyi - zk$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$ سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا ہوا تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۶: مخروط میدان $F = y^2i + xzj - k$ کا مخروط $z = 2 - x^2 - y^2, 0 \leq z \leq 2$ سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا ہوا تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۷: مخروط مقطوع میدان $F = -xi - yj + z^2k$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے اس حصے سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا ہوا تلاش کریں جو مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کے قچ پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۵۸: قطع مکافہ جم میدان $F = 4xi + 4yj + 2k$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے اس نچلے حصے سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا ہوا تلاش کریں جو مستوی $z = 1$ کا ٹٹا ہے۔

معیار اثر اور کمیت

سوال ۱۵.۲۵۹: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس حصے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو ٹشن اول میں موجود ہے۔

سوال ۱۵.۲۶۰: مستقل کثافت δ کی باریک موناکی کا خول مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کا مخروط $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ سے کاٹی ہیں۔ اس خول کا مرکز کمیت اور محور z کے گرد جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶۱: مستقل کثافت δ کے باریک کروی خول $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶۲: مستقل کثافت δ کے باریک مخروطی خول $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

مقدار معلوم سطوح کے مماسی مستویات

مقدار معلوم سطح $f(u, v)i + g(u, v)a_y + h(u, v)k$ کے نقطہ $r(u, v)$ کے نقطہ

$r_u(u_0, v_0)$ پر مماسی سمتیات $P_0(f(u_0, v_0), g(u_0, v_0), h(u_0, v_0))$

اور $r_v(u_0, v_0)$ کے صلیبی ضرب سمتیہ $r_u(u_0, v_0) \times r_v(u_0, v_0)$ کو عمودی ہو۔ سوال ۱۵.۲۶۳ تا ۱۵.۲۶۶ میں نقطہ P_0 پر سطح

کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس کے بعد سطح کی کارتمی مساوات دریافت کر کے سطح اور مماسی مستوی دونوں کا خاکہ ایک ساتھ کھینچیں۔

سوال ۱۵.۲۶۳: مخروط $r(\phi) = r \cos \phi i + r \sin \phi j + r k, r \geq 0, 0 \leq \phi \leq 2\pi$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ نقطہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$ کے مطابق ہے۔

سوال ۱۵.۲۶۴: نصف کرہ $r(\phi, \theta) = 4 \sin \phi \cos \theta i + 4 \sin \phi \sin \theta j + 4 \cos \phi k$ کا نصف کرہ $0 \leq \theta \leq \pi/2$ اور $0 \leq \phi \leq 2\pi$ ہیں اور نقطہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\sqrt{3})$ ہے، جو $(\pi/6, \pi/4)$ کے مطابق ہے۔

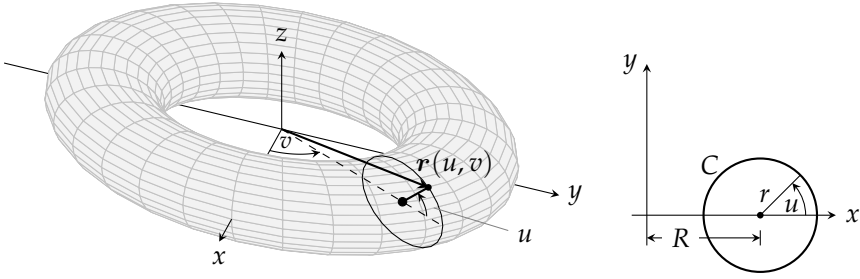
سوال ۱۵.۲۶۵: دائروں کی بنیاد $r(\phi, z) = 3 \sin(2\phi) \mathbf{i} + 6 \sin^2 \phi \mathbf{j} + z \mathbf{k}$, $0 \leq \phi \leq \pi$ دائروں کی بنیاد اور نقطہ $P_0 = \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{9}{2}, 0\right)$ ہے، جو $(\phi, z) = (\pi/3, 0)$ کے مطابق ہے (مثال ۱۵.۲۷ ملاحظہ کریں)۔

سوال ۱۵.۲۶۶: قطعہ مکانی بنیاد $r(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} - x^2\mathbf{k}$, $-\infty < x < \infty$, $-\infty < y < \infty$ قطعہ مکانی بنیاد اور نقطہ $P_0 = (1, 2, -1)$ ہے، جو $(x, y) = (1, 2)$ کے مطابق ہے۔

مقدار معلوم روپ کی مزید مثالیں

سوال ۱۵.۲۶۷:

(الف) محور z کے گرد مستوی xz میں دائرہ C کو فضائیں گھمانے سے اندر سے حاصل ہوگا۔ (دکھائے گئے شکل سے رجوع کریں)۔ اگر C کا رداس $r > 0$ اور مرکز $(R, 0, 0)$ ہو ثابت کریں کہ اندر سے مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے



$$r(u, v) = (R + r \cos u) \cos v \mathbf{i} + (R + r \cos u) \sin v \mathbf{j} + r \sin u \mathbf{k}$$

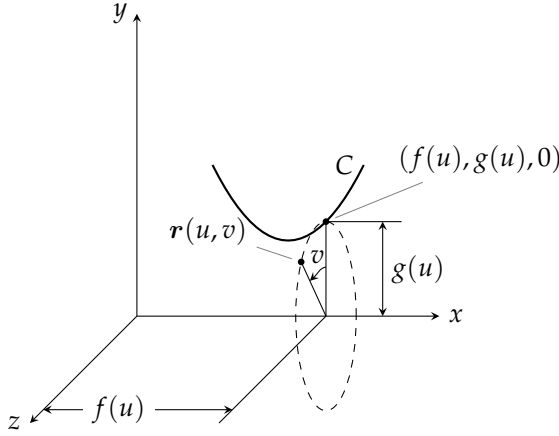
جہاں $0 \leq u \leq 2\pi$ اور $0 \leq v \leq 2\pi$ ہیں۔

(ب) ثابت کریں کہ اندر سے کارقبہ $A = 4\pi^2 Rr$ ہے۔

سوال ۱۵.۲۶۸: سطح طواف کا مقدار معلوم روپ فرض کریں مقدار معلوم شدہ منحنی $(f(u), g(u))$: C محور x کے گرد گھمائی جاتی ہے، جہاں $a \leq u \leq b$ پر $g(u) > 0$ ہے۔

(الف) دکھائیں کہ سطح طواف کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہوگا

$$r(u, v) = f(u)\mathbf{i} + g(u) \cos v \mathbf{j} + g(u) \sin v \mathbf{k}$$



جہاں مستوی xy سے نقطہ $r(u, v)$ تک زاویہ $0 \leq v \leq 2\pi$ ہے۔ (دی گئی شکل ملاحظہ کریں)۔ وہ بیان دیں کہ $f(u)$ محور طواف کے ہمراہ فاصلے دیتا ہے اور $g(u)$ محور طواف سے فاصلے دیتا ہے۔

(ب) اس سطح کا مقدار معلوم روپ معلوم کریں جو $y^2 = x$, $y \geq 0$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل ہوگا۔

سوال ۱۵.۲۶۹: ترکیبی سطح کا مقدار معلوم روپ

(الف) ترکیب $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (حصہ ۱۰.۳ میں مثال ۱۰.۱) کا مقدار معلوم روپ $x = a \cos \phi$, $y = b \sin \phi$ جہاں $0 \leq \phi \leq 2\pi$ ہے دیا گیا۔

کروی محد کے زاویات θ اور ϕ استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں ترکیب $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے۔

$$r(\theta, \phi) = a \sin \theta \cos \phi i + b \sin \theta \sin \phi j + c \cos \theta k$$

(ب) ترکیبی سطح کے رقبے کا مکمل لکھیں، لیکن اسے حل نہ کریں۔

سوال ۱۵.۲۷۰: ایک ورق قلعہ زائد سطح

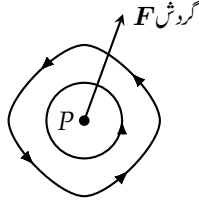
(الف) ایک ورق قلعہ زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ کا مقدار معلوم روپ دائرہ $x^2 + y^2 = r^2$ سے وابستہ زاویہ ϕ اور ہڈولی تقاطع $r^2 - z^2 = 1$ سے وابستہ ہڈولی مقدار معلوم u استعمال کر کے حاصل کریں۔ (حصہ ۱۰.۱ میں سوال ۱۰.۶۹۹ سے رجوع کریں)۔

(ب) جزو الف کے نتیجہ کو درج ذیل کے لئے عمومی بنائیں۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

سوال ۱۵.۲۷۱: گزشتہ سوال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قلعہ زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 25$ کے مماسی مستوی کی کارتیسی مساوات

اس نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر تلاش کریں جہاں $x_0^2 + y_0^2 = 25$ ہو۔



شکل ۱۵.۶۸: سیال کے تین ابعادی بہاؤ میں مستوی میں نقطہ P پر دائری بہاؤ سمتیہ۔ دھیان رہے کہ دائری لکیر کے ساتھ اس کا دائیں ہاتھ کا تعلق ہے۔

سوال ۱۵.۲۷۲: دو وقتی قطع زائد سطح $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

۲۳۶۸۶

۲۳۶۸۷

۲۳۶۸۸

۱۵.۷ مسئلہ سٹوکس

۲۳۶۸۹

ہم نے حصہ ۱۵.۴ میں دیکھا کہ دوبعدی میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ میں نقطہ (x, y) پر کشاف دائری بہاؤ یعنی گردش کو غیر سمتی

۲۳۶۹۰

مقدار $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$ بیان کرتا ہے۔ تین ابعاد میں مستوی میں نقطہ P کے گرد دائری بہاؤ کو سمتیہ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سمتیہ دائری

۲۳۶۹۱

بہاؤ کے مستوی کو عمودی ہوگا (شکل ۱۵.۶۸)، اور سمتیہ کا رخ دائری بہاؤ کے خط کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھے گا۔ سمتیہ کی لمبائی سیال کے گھومنے کی

۲۳۶۹۲

شرح ظاہر کرتی ہے، جو P کے لحاظ سے دائری بہاؤ کا مستوی جھکانے سے عموماً تبدیل ہوگی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب دائری بہاؤ کا سمتی رفتاری میدان

۲۳۶۹۳

$\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ ہو، زیادہ سے زیادہ دائری بہاؤ کا سمتیہ درج ذیل گردش سمتیہ ہوگا۔

۲۳۶۹۴

$$(1) \quad \mathbf{F} \text{ گردش} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

یہ معلومات ہمیں مسئلہ سٹوکس^{۲۲} دیتا ہے، جو مسئلہ گرین کی دائری بہاؤ گردش روپ کی تین ابعادی وسعت ہے۔

۲۳۶۹۵

دھیان رہے کہ $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ اور $\mathbf{k} \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$ (گردش F) کی صورت میں حصہ ۱۵.۴ میں پیش کی

۲۳۶۹۶

گئی تعریف بلا تضاد ہیں۔ مساوات میں گردش F کا کلیہ عموماً درج ذیل علامتی عامل کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔

۲۳۶۹۷

$$(2) \quad \nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

(علامت ∇ کو ہم ”ڈیول“ پڑھتے ہیں۔) یہ عامل استعمال کر کے گردش F کو ہم $\nabla \times F$ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= \mathbf{F} \text{ گردش} \end{aligned}$$

مختصر اور ج ذیل لکھا جائے گا۔

$$(\mathbf{r}) \quad \mathbf{F} \text{ گردش} = \nabla \times \mathbf{F}$$

مثال ۱۵.۳۳: گردش F کی تلاش
میدان $\mathbf{F} = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ کی گردش تلاش کریں۔

حل:

$$\begin{aligned}\mathbf{F} \text{ گردش} &= \nabla \times \mathbf{F} \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 - y & 4z & x^2 \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial y}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(4z) \right) \mathbf{i} - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2 - y) \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x}(4z) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 4)\mathbf{i} - (2x - 0)\mathbf{j} + (0 + 1)\mathbf{k} \\ &= -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k} \end{aligned}$$

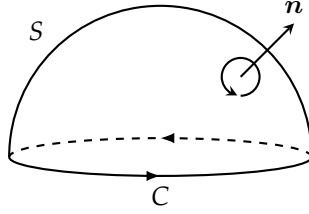
□

ہم دیکھیں گے کہ عامل ∇ کے دیگر استعمال بھی ہیں۔ مثلاً، غیر سمتی تفاعل $f(x, y, z)$ پر لگانے سے ڈیولانض حاصل ہوگا۔

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$$

اسے ہم ”ڈیولان f “ اور ”ڈیول f “ کہیں گے۔

del^{۳۳}
curl^{۳۴}
gradient^{۳۵}
gradf^{۳۶}
delf^{۳۷}



شکل ۱۵.۶۹: تحدیدی منحنی C کی سمت بندی، عمودی میدان n کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھتی ہے۔

مسئلہ سٹوکس ۲۳.۷۶

مسئلہ سٹوکس ۳۸ کہتا ہے کہ ایسی صورتوں میں جو عملاً عام طور پائی جاتی ہیں، فضا میں سمت بندی سطح کی سرحد پر، سطح کے عمودی اکائی سمتیہ n لے لحاظ سے خلاف گھڑی رخ چلتے ہوئے (شکل ۱۵.۶۹)، سمتیہ میدان کا دائری بہاؤ اور سطح پر میدان کی گردش کے عمودی جزو کا مکمل برابر ہوں گے۔ ۲۳.۷۸

مسئلہ ۱۵.۵: مسئلہ سٹوکس ۲۳.۷۹

سمت بندی سطح S کی سرحد C پر، سطح کے عمودی اکائی سمتیہ n لے لحاظ سے خلاف گھڑی چلتے ہوئے سمتیہ میدان $F = Mi + Nj + Pk$ کا دائری بہاؤ S پر $\nabla \times F \cdot n$ کے مکمل کا برابر ہوگا۔ ۲۳.۸۱

$$(۴) \quad \underbrace{\oint_C F \cdot dr}_{\text{خلاف گھڑی دائری بہاؤ}} = \underbrace{\iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma}_{\text{مکمل گردش}}$$

۲۳.۸۲

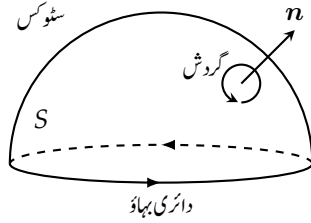
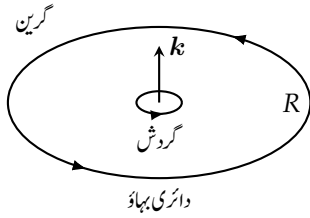
ہم مساوات ۴ کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ایسی دو مختلف سمت بندی سطحیں S_1 اور S_2 جن کی سرحد C ایک ہو، کے مکمل گردش برابر ہوں گے۔ ۲۳.۸۳

$$\iint_{S_1} (\nabla \times F) \cdot n_1 \, d\sigma = \iint_{S_2} (\nabla \times F) \cdot n_2 \, d\sigma$$

بشرطیکہ اکائی عمودی سمتیہ n_1 اور n_2 سطوح کی درست سمت بندی کرتی ہوں، دونوں مکمل گردش مساوات ۴ کے بائیں ہاتھ کے برابر، لہذا ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔ ۲۳.۸۴

مسئلہ سٹوکس میں موجود کمالات کی وجوہت یقینی بنانے کے لئے F ، C ، اور S پر ریاضیاتی شرائط مسلط ہوں گے۔ درکار عمومی شرائط کہتے ہیں کہ تمام تفاعل، سمتیہ میدان، اور ان کے تفرق استمراری ہوں۔ ۲۳.۸۵

اگر C مستوی xy میں موجود، خلاف گھڑی سمت بندی منحنی ہو، اور R مستوی xy میں ایک خطہ ہو جس کو C گھیرتی ہو، تب $d\sigma = dx \, dy$ ۲۳.۸۸



شکل ۱۵.۷۰: مسئلہ گرین اور مسئلہ سٹوکس کا موازنہ۔

۲۳۷۱۹ اور درج ذیل ہوگا۔

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)$$

۲۳۷۲۰ ان حالات میں مساوات سٹوکس درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

۲۳۷۲۱ جو مسئلہ گرین میں موجود مساوات کی دائری بہاؤ گردش روپ ہے۔ اسی طرح انہیں قدموں پر الٹ چلتے ہوئے ہم مسئلہ گرین کے دائری بہاؤ گردش روپ کو
۲۳۷۲۲ دوبعدی میدان کے لئے درج ذیل ”ذیل“ علاقیت میں لکھ سکتے ہیں۔ شکل ۱۵.۷۰ ملاحظہ کریں۔

$$(۵) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} dA$$

۲۳۷۲۳

۲۳۷۲۴ مثال ۱۵.۳۴: نصف کرہ کے لئے مساوات سٹوکس کی تصدیق

۲۳۷۲۵ نصف کرہ $S: x^2 + y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$ کو گھیرنے والے دائرہ $C: x^2 + y^2 = 9, z = 0$ اور میدان $\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$ کے لئے مساوات ۵ کی قیمت تلاش کریں۔

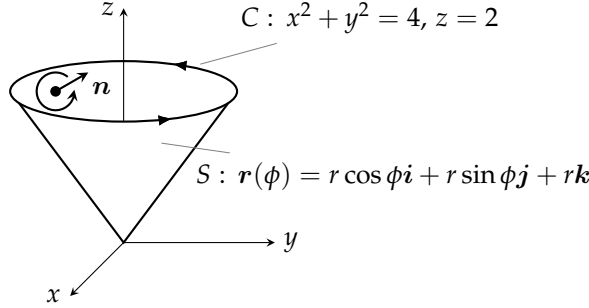
۲۳۷۲۶ حل: مقدار معلوم روپ $0 \leq \phi \leq 2\pi$ $\mathbf{r}(\phi) = (3 \cos \phi)\mathbf{i} + (3 \sin \phi)\mathbf{j}$ استعمال کرتے ہوئے اوپر سے نظارہ کرتے
۲۳۷۲۸ ہوئے C کے گرد خلاف گھڑی دائری بہاؤ تلاش کرتے ہیں۔

$$d\mathbf{r} = -3 \sin \phi d\phi \mathbf{i} + 3 \cos \phi d\phi \mathbf{j}$$

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j} = 3 \sin \phi \mathbf{i} - 3 \cos \phi \mathbf{j}$$

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -9 \sin^2 \phi d\phi - 9 \cos^2 \phi d\phi = -9 d\phi$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} -9 d\phi = -18\pi$$



شکل ۱۵.۷:۔ مخفی C اور مخروط S برائے مثال ۱۵.۳۵

۲۳.۷۱۹ اب $\mathbf{F}$ کے لئے مکمل گردش تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F} &= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (-1 - 1)\mathbf{k} = -2\mathbf{k} \\ \mathbf{n} &= \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{3}\end{aligned}$$

بیرونی اکائی عمودی سمتیہ

$$d\sigma = \frac{3}{z} dA \quad \text{حصہ ۱۵.۵ کی مثال ۱۵.۲۴ میں } a = 3$$

$$\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = -\frac{2z}{3} \frac{3}{z} dA = -2 dA$$

۲۳.۷۲۰ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_{x^2+y^2 \leq 9} -2 dA = -18\pi$$

□

۲۳.۷۲۱ دائرے کے ہمراہ دائری بہاؤ اور نصف کرہ گردش کا مکمل برابر ہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے۔

۲۳.۷۲۲ مثال ۱۵.۳۵: دائری بہاؤ کی تلاش
۲۳.۷۲۳ مستوی $z = 2$ مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے مخفی C پر ملتا ہے۔ اس مخفی پر، اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی (شکل ۱۵.۷)، میدان
۲۳.۷۲۴ $\mathbf{F} = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ کا، دائری بہاؤ تلاش کریں۔

۲۳.۷۲۵ حل: مسئلہ سٹوکس کے استعمال سے ہم دائری بہاؤ سطح پر مکمل سے حاصل کرتے ہیں۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے C پر گھڑی خلاف چلنا دائری عمود $\mathbf{n}$ لینے

۲۳۵۳۹ کے مترادف ہے جس کا z جزو مثبت ہوگا۔ ہم مخروط کا مقدار معلوم روپ لکھتے ہیں۔

$$\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

۲۳۵۳۷ اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{n} &= \frac{\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi}{|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi|} = \frac{-r \cos \phi \mathbf{i} - r \sin \phi \mathbf{j} + r \mathbf{k}}{r\sqrt{2}} \\ &= \frac{-\cos \phi \mathbf{i} - \sin \phi \mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad \text{حصہ ۱۵.۶ مثال ۱۵.۲۸}$$

$$d\sigma = r\sqrt{2} \, dr \, d\phi \quad \text{حصہ ۱۵.۶ مثال ۱۵.۲۸}$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k} \quad \text{مثال ۱۵.۳۳}$$

$$= -4\mathbf{i} - 2r \cos \phi \mathbf{j} + \mathbf{k} \quad x = r \cos \phi$$

۲۳۵۳۸ یوں

$$\begin{aligned} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} &= \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + 2r \cos \phi \sin \phi + 1) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + r \sin 2\phi + 1) \end{aligned}$$

۲۳۵۳۹ اور دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + r \sin 2\phi + 1) (\sqrt{2} r \, dr \, d\phi) = 4\pi \end{aligned} \quad \text{مسئلہ سٹوکس مساوات ۴}$$

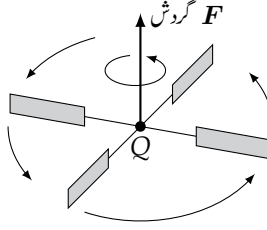
□

۲۳۵۴۰

۲۳۵۴۱ $\nabla \times \mathbf{F}$ کی چھپرخی سے تشبیہ

۲۳۵۴۲ فرض کریں حرکت پذیر سیال کی رفتار $\mathbf{v}(x, y, z)$ اور نقطہ (x, y, z) پر اس کی کثافت $\delta(x, y, z)$ ہے۔ مزید فرض کریں $\mathbf{F} = \delta \mathbf{v}$ ہے۔ ایسی صورت میں بند منحنی C کے ہمراہ سیال کا دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۵۴۳

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$



شکل ۱۵.۷۲: گردش F کی چوپڑنی سے تشبیہ۔

مسئلہ سٹوکس کے مطابق یہ دائری بہاؤ، C میں محیط سطح S سے گزرتا $\nabla \times F$ کے بہاؤ کا برابر ہوگا۔

$$\oint_C F \cdot dr = \iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\delta$$

ہم F کے دائرہ کار میں اٹل نقطہ Q ، اور اس نقطہ پر مخصوص سمت u منتخب کرتے ہیں۔ فرض کریں C ایک دائرہ ہے جس کا رداس ρ اور مرکز Q

ہے اور جس کا مستوی u کو عمودی ہے۔ اگر Q پر $\nabla \times F$ استمراری ہو، C میں محیط دائری قرص S پر $\nabla \times F$ کے u وین جزو کی اوسط

قیمت $0 \rightarrow \rho$ کی صورت میں $\nabla \times F$ پر u وین جزو کو پہنچے گی۔

$$(\nabla \times F \cdot u)_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \iint_S (\nabla \times F) \cdot u \, d\sigma$$

آخری مساوات میں سطحی تکرار کی جگہ دائری بہاؤ لکھ کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(1) \quad (\nabla \times F \cdot u)_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C F \cdot dr$$

مساوات ۱ کے بائیں ہاتھ کی قیمت اس صورت زیادہ سے زیادہ ہوگی جب u کا رخ، $\nabla \times F$ کی سمت میں ہو۔ چھوٹے ρ کے لئے مساوات ۱ کے دائیں

ہاتھ کی حد تخمینہ درج ذیل ہوگی، جو C کے ہمراہ دائری بہاؤ تقسیم رقبہ قرص (دائری بہاؤ کی کثافت) ہے۔

$$\frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C F \cdot dr$$

فرض کریں Q پر رداس ρ کی چوپڑنی رکھی جاتی ہے جس کا دھرا u کے ہمراہ ہے۔ سیال کا C کے ہمراہ دائری بہاؤ چوپڑنی کے گھومنے کی رفتار پر اثر

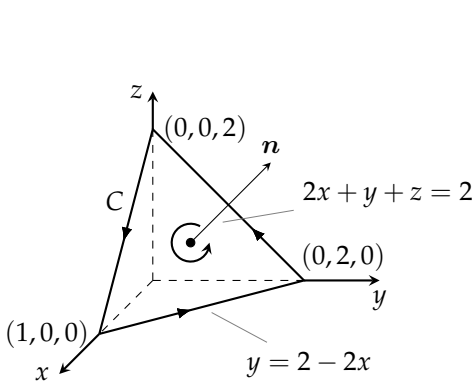
انداز ہوگا۔ جب دائری بہاؤ تکمیل کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو اس صورت چوپڑنی تیز سے تیز گھومے گی؛ یوں جب دھرا $\nabla \times F$ کے رخ ہو، چوپڑنی تیز

سے تیز گھومے گی (شکل ۱۵.۷۲)۔

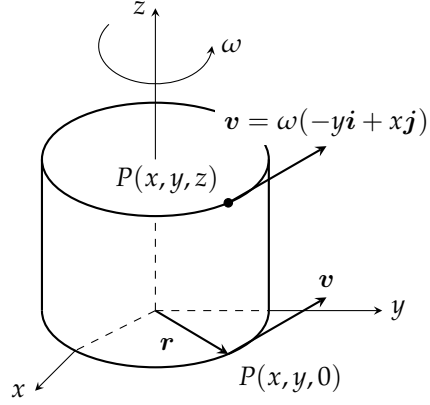
مثال ۱۵.۳۶: کثافت دائری بہاؤ اور $\nabla \times F$ کا تعلق

اٹل کثافت کا سیال محور z کے گرد $v = \omega(-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$ سمتی رفتار سے گھوم رہا ہے جہاں ω ایک مثبت مستقل جس کو گھومنے کا زاویائی

رفتار کہتے ہیں (شکل ۱۵.۷۳)۔ اگر $F = v$ ہو، $\nabla \times F$ کیا ہوگا اور کثافت دائری بہاؤ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوگا؟



شکل ۱۵.۴۲: سطح برائے مثال ۱۵.۳



شکل ۱۵.۴۳: مستوی xy میں مثبت (خلاف گھڑی) مستقل زاویائی سمتی رفتار omega کے ساتھ، مستوی xy کے متوازی سیال برقرار گھوم رہا ہے (مثال ۱۵.۳۶)۔

چونکہ $\mathbf{F} = \mathbf{v} = -\omega y\mathbf{i} + \omega x\mathbf{j}$ ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F} &= \nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (\omega - (-\omega))\mathbf{k} = 2\omega\mathbf{k}\end{aligned}$$

مسئلہ سٹوکس کے مطابق، رداس rho کے دائرہ C کے ہمراہ، جو مستوی مثلاً مستوی xy میں قرص S کا احاطہ کرتا ہو، کے ہمراہ $\mathbf{F}$ کا دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iint_S 2\omega\mathbf{k} \cdot \mathbf{k} \, dx \, dy = (2\omega)(\pi\rho^2)$$

یوں درج ذیل ہوگا جو $\mathbf{u} = \mathbf{k}$ لیتے ہوئے مساوات ۱ کے عین مطابق ہے۔

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = 2\omega = \frac{1}{\pi\rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

□

مثال ۱۵.۳: مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ۲۳.۷۱۲

۲۳.۷۱۳ اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے ثمن اول میں واقع مستوی $2x + y + z = 2$ کے ایک ٹکڑے کی سرحد C پر خلاف گھڑی چل کر $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کی۲۳.۷۱۴ قیمت مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں، جہاں $\mathbf{F} = xz\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + 3xz\mathbf{k}$ ہے (شکل ۱۵.۷۴)۔۲۳.۷۱۵ حل: یہ مستوی تقابل $f(x, y, z) = 2x + y + z$ کی ہم قد سطح $f(x, y, z) = 2$ ہے۔ اس کا اکائی عمودی سمتیہ

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla f}{|\nabla f|} = \frac{2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}}{|2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

۲۳.۷۱۶ سرحد C پر خلاف گھڑی حرکت کے عین مطابق ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرنے کے لئے درج ذیل حاصل کرنے ہیں۔

$$\mathbf{F} \text{ گردش} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & xy & 3xz \end{vmatrix} = (x - 3z)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

۲۳.۷۱۷ مستوی پر $z = 2 - 2x - y$ ہے لہذا

$$\nabla \times \mathbf{F} = (x - 3(2 - 2x - y))\mathbf{j} + y\mathbf{k} = (7x + 3y - 6)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

اور ۲۳.۷۱۸

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 3y - 6 + y) = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6)$$

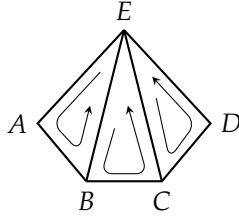
۲۳.۷۱۹ ہوگا۔ سطحی رقبے کا چھوٹا ٹکڑا درج ذیل ہوگا۔

$$d\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{k}|} dA = \frac{\sqrt{6}}{1} dx dy = \sqrt{6} dx dy$$

۲۳.۷۲۰ دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma \\ &= \int_0^1 \int_0^{2-2x} \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6)\sqrt{6} dy dx = -1 \end{aligned}$$

□



شکل ۱۵.۷۵: کثیر سطحی کا کچھ حصہ۔

کثیر سطحی سطح کے لئے مسئلہ سٹوکس کا ثبوت

۲۳.۷۷۲

فرض کریں S کثیر سطحی سطح ہے جو محدود تعداد کے سطح حصوں پر مشتمل ہے (مثلاً شکل ۱۵.۷۵)۔ ہم S کے علیحدہ علیحدہ خفقی حصوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق کرتے ہیں۔ خفقیوں کی دو قسمیں ہیں۔

۲۳.۷۷۳

۱. وہ جن کو ہر طرف سے دوسرے خفقی گھیرتے ہوں۔

۲۳.۷۷۵

۲. وہ جن کا ایک یا ایک سے زیادہ ضلع کسی دوسرے خفقی سے متصل نہ ہو۔

۲۳.۷۷۶

سطح S کی سرحد Δ ، دوسری (۲) قسم کی مستویات کے ان کناروں پر مشتمل ہے جو دوسری مستویات سے متصل نہیں۔ شکل ۱۵.۷۵ میں مثلثات EAB ، BCE ، اور CDE سطح S کے کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ $ABCD$ سرحد Δ کے کچھ حصے کو ظاہر کرتا ہے۔ تینوں مثلثات پر بالترتیب مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے نتائج جمع کر کے درج ذیل حاصل ہوگا۔

۲۳.۷۷۷

۲۳.۷۷۸

۲۳.۷۷۹

$$(۷) \quad \left(\oint_{EAB} + \oint_{BCE} + \oint_{CDE} \right) \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \left(\iint_{EAB} + \iint_{BCE} + \iint_{CDE} \right) \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

چونکہ مساوات ۷ میں بائیں ہاتھ کے تین لکیری کھمبات میں اندرونی (متصل مثلثات کے مشترک) اضلاع پر لکیری کھمبات کے جوڑے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں لہذا تینوں مل کر کنارہ $ABCDE$ پر واحد ایک کھمبہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلث ABE کے ضلع BE پر لکیری کھمبہ کی علامت $(\pm)$ مثلث EBC کے اسی ضلع پر لکیری کھمبہ کی علامت $(\mp)$ کی الٹ ہوگی۔ ضلع CE پر بھی ایسا ہوگا۔ یوں مساوات ۷ گھٹ کر درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

۲۳.۷۸۰

۲۳.۷۸۱

۲۳.۷۸۲

۲۳.۷۸۳

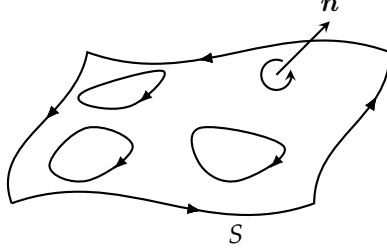
$$\oint_{ABCDE} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{ABCDE} \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

تمام خفقیوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے درج ذیل حاصل ہوگا جو درحقیقت کثیر سطحی کی سطح S کا مسئلہ سٹوکس ہے۔ زیادہ عمومی سطوح کے لئے ثبوت آپ کو اعلیٰ نصاب میں ملیں گے۔

۲۳.۷۸۴

۲۳.۷۸۵

$$\oint_{\Delta} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$



شکل ۱۵.۷.۶: سوراخ دار سمت بند سطوح پر بھی مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔

مسئلہ سٹوکس برائے سوراخ دار سطوح

مسئلہ گرین کو وسعت دینے کے طرز پر، مسئلہ سٹوکس کو ایسی سمت بند سطح S تک وسعت دی جاسکتی ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ سوراخ ہوں (شکل ۱۵.۷.۶)۔ سطح S پر $\nabla \times \mathbf{F}$ کے عمودی جزو کا سطحی تکرار اور تمام سرحدی منحنيات پر $\mathbf{F}$ کے مماسی جزو کے لکیری تکرارات کا مجموعہ ایک دوسرے کے برابر ہوگا، جہاں S کی سمت بندی کو مد نظر رکھ کر منحنيات پر چلنا ہوگا۔

ایک اہم تماثل

ریاضیات اور طبیعی سائنس میں درج ذیل تماثل بار بار پیش آتا ہے۔

$$(A) \quad \nabla \times \nabla f = \mathbf{0} \quad \text{گردش ڈھلوان } f = \mathbf{0}$$

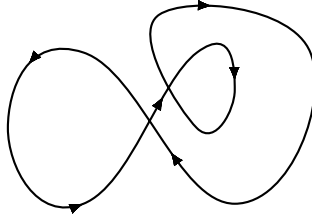
یہ تماثل جو ہر اس تفاعل $f(x, y, z)$ کے لئے کارآمد ہے جس کے دوہرے جزوی تفرق استمراری ہوں، کہتا ہے کہ تفاعل $f(x, y, z)$ کے ڈھلوان کی گردش صفر ہوگی۔ اس کا ثبوت درج ذیل ہے۔

$$\nabla \times \nabla f = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (f_{zy} - f_{yz})\mathbf{i} - (f_{zx} - f_{xz})\mathbf{j} + (f_{yx} - f_{xy})\mathbf{k}$$

ثانی جزوی تفرق استمراری ہونے کی صورت میں قوسین میں بند مختلف اقسام کے ثانی تفرق برابر ہوں گے (حصہ ۱۳.۳، مسئلہ ۱۳.۲) لہذا سمتیہ صفر ہوگا۔

بقائی میدان اور مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ ۱۵.۳ میں دیکھا کہ کھلے خطہ D میں میدان $\mathbf{F}$ کا بقائی ہونا اس کے مترادف ہے کہ D میں ہر بند راہ پر $\mathbf{F}$ کا لکیری تکرار صفر ہو۔ یہ از خود، سادہ تعلق خطوں میں، اس کے مترادف ہے کہ $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ ہو۔



شکل ۱۵.۷: فضا میں سادہ تعلق خطہ میں، قابل تفرق منحنیات جو خود کو کاٹتی ہوں کو بندر گھیروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جن پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔

مسئلہ ۱۵.۶: $\nabla \times F = 0$ اور بند حلقہ کی خاصیت کا تعلق

۲۳۸۹۸

اگر فضا میں سادہ تعلق آزاد خطہ D کے ہر نقطہ پر $\nabla \times F = 0$ ہو تب D میں ککڑوں میں ہموار و بند راہ C پر درج ذیل ہوگا۔

۲۳۸۹۹

$$\oint_C F \cdot dr = 0$$

ثبوت: **خاکہ** مسئلہ ۱۵.۶ کا ثبوت عموماً دو مراحل میں کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ سادہ بند منحنیات کے لیے ہوگا۔ اعلیٰ ریاضیات کی ایک شاخ ریز

۲۳۸۰۰

ہندسہ کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ سادہ تعلق کئے خطہ D میں ہر قابل تفرق سادہ بند منحنی C ایک ہموار و طرفہ سطح S ، جو D میں پائی جاتی ہو، کی سرحد

۲۳۸۰۱

ہوگی۔ یوں مسئلہ سٹوکس کے تحت درج ذیل ہوگا۔

۲۳۸۰۲

$$\oint_C F \cdot dr = \iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma = 0$$

دوسرا مرحلہ ان منحنیات کے لیے ہے جو خود کو کاٹتی ہیں، جیسے کہ شکل ۱۵.۷ میں دکھائی گئی ہے۔ ایسی منحنیات کو سادہ حلقات، جن کا احاطہ قابل سمت بند

۲۳۸۰۳

سطوح کرتی ہوں، میں تقسیم کر کے باری باری ایک ایک حلقہ پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق کر کے نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔

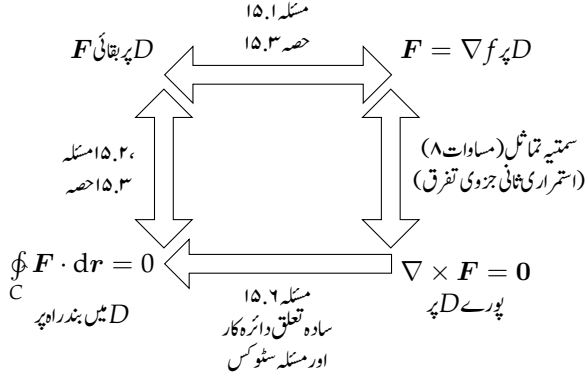
۲۳۸۰۴

□

۲۳۸۰۵

تعلق دار، سادہ تعلق کئے خطوں پر معین بقائی میدان کے لئے حاصل نتائج کا نچوڑ درج ذیل شکل میں پیش کیا گیا ہے۔

۲۳۸۰۶



۲۳۸۰۷

سوالات

۲۳۸۰۸

۲۳۸۰۹

مسئلہ سٹوکس کے ذریعہ دائری بہاؤ کی قیمت کا حصول

۲۳۸۱۰

سوال ۱۵.۲۷۳، ۱۵.۲۷۴، ۱۵.۲۷۵، ۱۵.۲۷۶، ۱۵.۲۷۷ میں مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے مفتی C کے ہمراہ دی گئی سمت میں میدان $\mathbf{F}$ کے دائری بہاؤ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۸۱۱

سوال ۱۵.۲۷۳: $\mathbf{F} = x^2 \mathbf{i} + 2x \mathbf{j} + z^2 \mathbf{k}$

۲۳۸۱۲

مستوی xy میں C ترخیم $4x^2 + y^2 = 4$ ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۳۸۱۳

سوال ۱۵.۲۷۴: $\mathbf{F} = 2y \mathbf{i} + 3x \mathbf{j} - z^2 \mathbf{k}$

۲۳۸۱۴

مستوی xy میں C دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۳۸۱۵

۲۳۸۱۶

سوال ۱۵.۲۷۵: $\mathbf{F} = y \mathbf{i} + xz \mathbf{j} + x^2 \mathbf{k}$

۲۳۸۱۷

مستوی $x + y + z = 1$ سے ٹن اول مثلث کا قتا ہے جس کی سرحد C ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۳۸۱۸

سوال ۱۵.۲۷۶: $\mathbf{F} = (y^2 + z^2) \mathbf{i} + (x^2 + z^2) \mathbf{j} + (x^2 + y^2) \mathbf{k}$

۲۳۸۱۹

مستوی $x + y + z = 1$ سے ٹن اول مثلث کا قتا ہے جس کی سرحد C ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۳۸۲۰

۲۳۸۲۱

سوال ۱۵.۲۷۷: $\mathbf{F} = (y^2 + z^2) \mathbf{i} + (x^2 + y^2) \mathbf{j} + (x^2 + y^2) \mathbf{k}$

۲۳۸۲۲

مستوی xy میں خطوط $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$ ایک مربع C گھیرتے ہیں جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۳۸۲۳

سوال ۱۵.۲۷۸: $\mathbf{F} = x^2 y^3 \mathbf{i} + \mathbf{j} + z \mathbf{k}$

۲۳۸۲۴

بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور نصف کرہ $z \geq 0$ کے تقاطع سے حاصل مفتی C جو اوپر سے دیکھتے ہوئے

۲۳۸۲۵

۲۲۸۲۹ خلاف گھڑی ہے۔

۲۲۸۲۷

۲۲۸۲۸ گردش کا بہاؤ

۲۲۸۲۹ سوال ۱۵.۲۷۹: بیضوی خول $4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 36, z \geq 0$ کا بیرونی اکائی عمودی سمتیہ n ہے۔

۲۲۸۳۰ میدان $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + (x^2 + y^4)^{3/2} \sin(e^{\sqrt{xy}z})\mathbf{k}$ کے لئے مکمل $\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$ کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ بیضوی خول کے تل پر ایک مقدار معلوم روپ $x = 3 \cos t, y = 2 \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ ہے۔)

۲۲۸۳۱

۲۲۸۳۲ سوال ۱۵.۲۸۰: قطعہ مکافی خول $4x^2 + y + z^2 = 4, y \geq 0$ کا بیرونی (مبداسے دوری کی جانب) اکائی عمودی سمتیہ n ہے۔ درج ذیل میدان

۲۲۸۳۳

$$\mathbf{F} = \left(-z + \frac{1}{2+x}\right)\mathbf{i} + (\tan^{-1}y)\mathbf{j} + \left(x + \frac{1}{4+z}\right)\mathbf{k}$$

۲۲۸۳۴ کے لئے مکمل $\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۲۸۳۵ سوال ۱۵.۲۸۱: فرض کریں سطح S یلن $x^2 + y^2 = a^2, 0 \leq z \leq h$ اور اس کا بالائی ڈھکن $z = h$ پر $x^2 + y^2 \leq a^2$ پر

۲۲۸۳۶ مشتمل ہے۔ میدان $\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ کے لئے سطح S سے $\nabla \times \mathbf{F}$ کا باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

۲۲۸۳۷

۲۲۸۳۸ سوال ۱۵.۲۸۲: درج ذیل مکمل کا حساب کریں جہاں S نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ ہے۔

$$\iint_S (\nabla \times (y\mathbf{i})) \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

۲۲۸۳۹

۲۲۸۴۰ سوال ۱۵.۲۸۳: گردش $\mathbf{F}$ کا بہاؤ

۲۲۸۴۱ دکھائیں کہ ان تمام سمت بند سطوح S کے لئے، جو C کا احاطہ ہوں اور جن کا C پر مثبت رخ ایک ہو، درج ذیل مکمل کی قیمتیں برابر ہوں گی۔

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

۲۲۸۴۲

۲۲۸۴۳ سوال ۱۵.۲۸۴: فرض کریں $\mathbf{F}$ قابل سمت بند سستی میدان ہے جو ایسے خطے پر معین ہے جس میں ایک ہموار بند سمت بند سطح S اور اس کا اندرونی حصہ شامل

۲۲۸۴۴ ہیں۔ سطح پر اکائی عمودی سمتیہ میدان n ہے۔ مزید فرض کریں کہ S ، دو سطحوں S_1 اور S_2 کا مجموعہ ہے جو آپس میں ایک ہموار سادہ بند منحنی C پر جڑی ہوئی

۲۳۸۳۵ ہیں۔ کیا درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

۲۳۸۳۶ اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

۲۳۸۳۷

۲۳۸۳۸ مقدار معلوم سطوح کے لئے مسئلہ سٹوکس

۲۳۸۳۹ سوال ۱۵.۲۸۵ تا ۱۵.۲۹۰ میں بیرونی سمت اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{n}$ کے رخ، سطح S سے گزرتا میدان $\mathbf{F}$ کی گردش کے بہاؤ کی قیمت مسئلہ سٹوکس کا سطحی

$$\mathbf{F} = 2z\mathbf{i} + 3x\mathbf{j} + 5y\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۲۸۵: مکمل استعمال کر کے تلاش کریں۔}$$

۲۳۸۴۰

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (4 - r^2)\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$\mathbf{F} = (y - z)\mathbf{i} + (z - x)\mathbf{j} + (x + z)\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۲۸۶:}$$

۲۳۸۴۱

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (9 - r^2)\mathbf{k} \quad 0 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

۲۳۸۴۲

$$\mathbf{F} = x^2y\mathbf{i} + 2y^3z\mathbf{j} + 3z\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۲۸۷:}$$

۲۳۸۴۳

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + (y - z)\mathbf{j} + (z - x)\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۲۸۸:}$$

۲۳۸۴۴

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (5 - r)\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 5, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

۲۳۸۴۵

$$\mathbf{F} = 3y\mathbf{i} + (5 - 2x)\mathbf{j} + (z^2 - 2)\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۲۸۹:}$$

۲۳۸۴۶

$$S: \quad \mathbf{r}(\phi, \theta) = \sqrt{3} \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + \sqrt{3} \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + \sqrt{3} \cos \phi \mathbf{k}$$

۲۳۸۴۷

$$0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + x\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۲۹۰:}$$

۲۳۸۴۸

$$S: \quad \mathbf{r}(\phi, \theta) = 2 \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + 2 \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + 2 \cos \phi \mathbf{k}$$

۲۳۸۴۹

$$0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

۲۳۸۵۰

نظریہ اور مثالیں

۲۳۸۱۳

سوال ۱۵.۲۹۱: صفر دائریہ ہماؤ $\nabla \times \nabla f$ (مساوات ۸) اور مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے دکھائی کہ فضا میں کسی بھی ہموار قابل سمت بند سطح کی سرحد کے ہمراہ درج ذیل میدان کا دائریہ ہماؤ صفر ہوگا۔

۲۳۸۱۴

۲۳۸۱۵

$$F = 2xi + 2yj + 2zk \quad \text{ا.}$$

۲۳۸۱۶

$$F = \nabla(xy^2z^3) \quad \text{ب.}$$

۲۳۸۱۷

$$F = \nabla \times (xi + yj + zk) \quad \text{ج.}$$

۲۳۸۱۸

$$F = \nabla f \quad \text{د.}$$

۲۳۸۱۹

۲۳۸۲۰

سوال ۱۵.۲۹۲: صفر دائریہ ہماؤ $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ اور میدان $F = \nabla f$ ہیں۔ درج ذیل طریقوں سے دکھائیں کہ مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر میدان کا گھڑی وار دائریہ ہماؤ صفر ہے۔

۲۳۸۲۱

۲۳۸۲۲

ا. دائرے پر $F \cdot dr$ لیں جہاں $0 \leq t \leq 2\pi$ لیں جہاں $r(t) = a \cos t i + a \sin t j$ ہے۔

۲۳۸۲۳

ب. مسئلہ سٹوکس کا استعمال کریں۔

۲۳۸۲۴

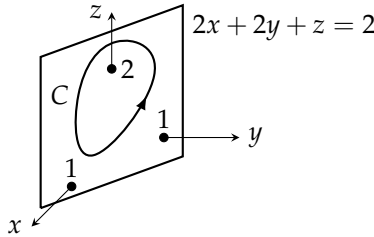
۲۳۸۲۵

سوال ۱۵.۲۹۳: مستوی $2x + 2y + z = 2$ میں ایک سادہ بند ہموار منحنی ہے جس کی سمت بندی یہاں دکھائی گئی ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت C میں محیط خطے کے رقبے پر منحصر ہے تاکہ C کی شکل و صورت یا مقام پر۔

۲۳۸۲۶

۲۳۸۲۷

$$\oint_C (2y dx + 3z dy - x dz)$$



۲۳۸۲۸

۲۳۸۲۹

سوال ۱۵.۲۹۴: ثابت کریں اگر $F = xi + yj + zk$ ہو تب $\nabla \times F = 0$ ہوگا۔

۲۳۸۳۰

۲۳۸۳۱

سوال ۱۵.۲۹۵: ایسا سستی میدان معلوم کریں جس کے اجزاء دو مرتبہ قابل تفرق ہوں اور جس کی گردش $xi + yj + zk$ ہو، یہ ثابت کریں ایسا کوئی میدان موجود نہیں۔

۲۳۸۳۲

۲۳۸۳۳

۲۳۸۸۳

سوال ۱۵.۲۹۶: کیا مسئلہ سٹوکس ایسے میدان میں گردش کے بارے میں کوئی خاص نتیجہ دیتا ہے جس کی گردش صفر ہو؟ اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

۲۳۸۸۵

۲۳۸۸۶

۲۳۸۸۷

سوال ۱۵.۲۹۷: مستوی xy میں R ایسا خطہ ہے جس کو ککڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C گھیرتی ہے۔ فرض کریں محور x اور محور y کے لحاظ سے R کے جمود بالترتیب I_x اور I_y ہیں۔ درج ذیل مکمل کی قیمت I_x اور I_y کے روپ میں تلاش کریں جہاں $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔

۲۳۸۸۸

۲۳۸۸۹

$$\oint_C \nabla(r^4) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

سوال ۱۵.۲۹۸: گردش صفر تاہم میدان غیر ہتافانی دکھائیں کہ درج ذیل کی گردش صفر ہے

۲۳۸۹۰

$$\mathbf{F} = \frac{-y}{x^2 + y^2} \mathbf{i} + \frac{x}{x^2 + y^2} \mathbf{j} + z \mathbf{k}$$

تاہم مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کو C لیتے ہوئے درج ذیل صفر نہیں۔

۲۳۸۹۱

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

(میدان $\mathbf{F}$ کا دائرہ کار یہاں سادہ تعلق خطہ نہیں لہذا مسئلہ ۱۵.۶ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ محور z کے ہمراہ میدان $\mathbf{F}$ معین نہیں لہذا ایسا کوئی طریقہ ممکن نہیں کہ $\mathbf{F}$ کے دائرہ کار سے باہر نکلے بغیر ہم C کو ایک نقطے میں سمیٹ لیں۔)

۲۳۸۹۲

۲۳۸۹۳

۲۳۸۹۴

۲۳۸۹۵

۱۵.۸ مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ

۲۳۸۹۶

مستوی میں مسئلہ گرین کا گردش روپ کہتا ہے کہ سادہ بند منحنی کو پار کرنے والا، سمتی میدان کا خالص بیرونی بہاؤ، منحنی میں محیط خطہ پر میدان کے پھیلاؤ پر مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تین ابعاد میں متعلقہ مسئلہ، جو مسئلہ پھیلاؤ کہلاتا ہے، کے تحت فضا میں بند سطح سے سمتیہ میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطہ پر، میدان کے پھیلاؤ کے مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس حصے میں ہم مسئلہ پھیلاؤ ثابت کرتے ہیں، اور دکھاتے ہیں کہ یہ بہاؤ کی قیمت کی تلاش کیسے آسان بناتا ہے۔ ہم برقی میدان میں بہاؤ کا قانون گاوس اور ماقوا حرکیات کی استمراری مساوات بھی اخذ کرتے ہیں۔ آخر میں ہم باب کے سمتی تکمیلی مسائل کو ایک بنیادی مسئلہ کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔

۲۳۸۹۷

۲۳۸۹۸

۲۳۸۹۹

۲۳۹۰۰

۲۳۹۰۱

تین ابعاد میں پھیلاؤ

۲۳۹۰۲

سمتی میدان $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$ کا پھیلاؤ درج ذیل غیر سمتی تفاعل ہوگا۔

۲۳۹۰۳

$$(i) \quad F \text{ کا پھیلاؤ } = \nabla \cdot F = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}$$

علامت ”پھیلاؤ“ کو ” F کا پھیلاؤ“ پڑھا جاتا ہے، جبکہ علامت ” $\nabla \cdot F$ “ کو ”ڈیولیف“ پڑھا جاتا ہے۔

۲۳۹۰۲

تین ابعاد میں پھیلاؤ F کا وہی طبیعی مفہوم ہے جو دو ابعاد میں ہے۔ اگر F سیال کے بہاؤ کا سمتی میدان رفتار ہو، نقطہ (x, y, z) پر بہاؤ F کی قیمت

۲۳۹۰۵

اس نقطہ پر سیال کے دخول یا خروج کی شرح دے گی۔ پھیلاؤ سے مراد نقطہ پر بہاؤ کی اکائی حجم یعنی کثافت بہاؤ ہے۔

۲۳۹۰۶

مثال ۱۵.۳۸: پھیلاؤ کی تلاش

۲۳۹۰۷

سمتی میدان $F = 2xz i - xy j - zk$ کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

۲۳۹۰۸

حل: سمتی میدان F کا پھیلاؤ درج ذیل ہے۔

۲۳۹۰۹

$$\nabla \cdot F = \frac{\partial}{\partial x}(2xz) + \frac{\partial}{\partial y}(-xy) + \frac{\partial}{\partial z}(-z) = 2z - x - 1$$

□

۲۳۹۱۰

مسئلہ پھیلاؤ

۲۳۹۱۱

مسئلہ پھیلاؤ کہتا ہے کہ مناسب شرائط کے تحت، (باہر رخ سمت بند) بند سطح سے سمتی میدان کا باہر گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطہ پر، میدان کے پھیلاؤ کے

۲۳۹۱۲

تہرا تکمل کے برابر ہوگا۔

۲۳۹۱۳

مسئلہ ۱۵.۷: مسئلہ پھیلاؤ

۲۳۹۱۴

بند، سمت بند سطح S سے سمتی میدان F کا، سطح کے باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ کے رخ، گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطہ D پر $\nabla \cdot F$ کے تکمل کے

۲۳۹۱۵

برابر ہوگا۔

۲۳۹۱۶

$$(r) \quad \underbrace{\iint_S F \cdot n \, d\sigma}_{\text{باہر رخ بہاؤ}} = \underbrace{\iint_D \nabla \cdot F \, dH}_{\text{تکمل پھیلاؤ}}$$

۲۳۹۱۷

مثال ۱۵.۳۹: مسئلہ پھیلاؤ کی حکایت میں

۲۳۹۱۸

کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ پر سمتی میدان $F = xi + yj + zk$ کے لئے مساوات ۲ کے دونوں اطراف حل کریں۔

۲۳۹۱۹

حل: سطح S کے باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ کو $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$ کے ڈھلوان سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\mathbf{n} = \frac{2(xi + yj + zk)}{\sqrt{4(x^2 + y^2 + z^2)}} = \frac{xi + yj + zk}{a}$$

یوں درج ذیل ہوگا جہاں سطح پر $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ لیا گیا ہے۔

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a} d\sigma = \frac{a^2}{a} d\sigma = a d\sigma$$

لہذا مساوات ۲ کا ایک ہاتھ اور درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_S a d\sigma = a \iint_S d\sigma = 4\pi a^3$$

میدان $\mathbf{F}$ کا پھیلاؤ

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(y) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = 3$$

لہذا مساوات ۲ کا دوسرا ہاتھ اور درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH = \iiint_D 3 dH = 3 \left(\frac{4}{3} \pi a^3 \right) = 4\pi a^3$$

□

مثال ۱۵.۴۰: بہاؤ کی تلاش

ثمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کے مکعب کا ثمن ہیں۔ سٹی میدان $\mathbf{F} = xyz\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$ کا مکعب کی سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

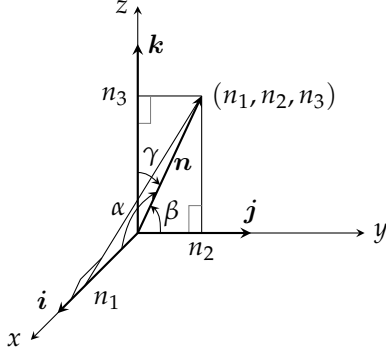
حل: مکعب کی چھ سطحوں پر عمل لے کر بہاؤ کی قیمت تلاش کرنے کے بجائے ہم پھیلاؤ

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}(yz) + \frac{\partial}{\partial z}(xz) = y + z + x$$

کا مکمل مکعب کے اندرون پر لیتے ہیں۔

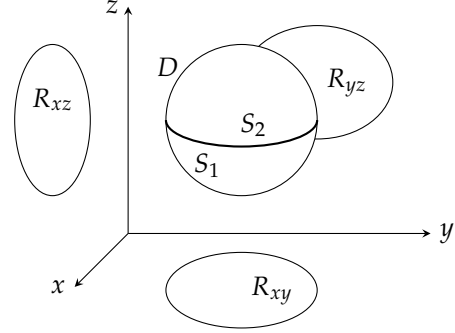
$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \iint_{\text{مکعبی سطح}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_{\text{مکعبی اندرون}} \nabla \cdot \mathbf{F} dH \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + y + z) dx dy dz = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

مسئلہ پھیلاؤ



شکل ۱۵.۷۹: اکائی سمتیات i ، j ، اور k کے ساتھ اکائی عمودی سمتیہ n بالترتیب زاویہ α ، β ، اور γ بناتا ہے۔ ان زاویوں کے کوسائن n کے غیر سمتی اجزاء ہیں۔

□



شکل ۱۵.۷۸: دکھائی گئی قسم کے تین ابعادی خطے کے لئے مسئلہ پھیلاؤ ثابت کرنے کے بعد مسئلے کو دیگر خطوں تک وسعت دی جائے گی۔

۲۲۹۳۱

مخصوص خطوں کے لئے مسئلہ پھیلاؤ کا ثبوت

۲۲۹۳۲

ہم فرض کرتے ہیں کہ F کے اجزاء کے جزوی یک رتبی تفرق استمراری ہیں۔ ہم مزید فرض کرتے ہیں کہ خطہ D محدب ہے اور اس میں کوئی سوراخ یا بلبلا نہیں پایا جاتا، مثلاً ٹھوس مکعب، کرہ، یا ترخیمی جسم، اور اس کی سطح S ٹکڑوں میں ہموار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم فرض کرتے ہیں کہ مستوی xy پر D کے تقطیل قائمہ R_{xy} کے اندرونی ہر نقطے پر، سطح S کو ٹھیک دو نقاط پر قطع کرتی ہے جس سے ہمیں درج ذیل دو سطوح ملتے ہیں

۲۲۹۳۵

$$S_1 : z = f_1(x, y), \text{ نقطہ } (x, y) \text{ تقطیل } R_{xy} \text{ میں ہے}$$

$$S_2 : z = f_2(x, y), \text{ نقطہ } (x, y) \text{ تقطیل } R_{xy} \text{ میں ہے}$$

جہاں $f_1 \leq f_2$ ہے۔ ہم اسی طرح کے مفروضے دیگر محدود سطوح پر D کے تقطیل قائمہ کے لئے فرض کرتے ہیں۔ شکل ۱۵.۷۸، دیکھیں۔

۲۲۹۳۶

اکائی عمودی سمتیہ $n = n_1 i + n_2 j + n_3 k$ کے اجزاء، زاویات α ، β ، اور γ کے کوسائن ہیں، جو اکائی سمتیات i ، j ، اور k کے ساتھ بناتا ہے (شکل ۱۵.۷۹)۔ تمام سمتیات اکائی ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ یوں

۲۲۹۳۸

$$n_1 = n \cdot i = |n||i| \cos \alpha = \cos \alpha$$

$$n_2 = n \cdot j = |n||j| \cos \beta = \cos \beta$$

$$n_3 = n \cdot k = |n||k| \cos \gamma = \cos \gamma$$

الہذا

۲۲۹۳۹

$$n = (\cos \alpha)i + (\cos \beta)j + (\cos \gamma)k$$

۲۳۹۳۰ اور درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = M \cos \alpha + N \cos \beta + P \cos \gamma$$

۲۳۹۳۱ اجزاء کے روپ میں مسئلہ پھیلاؤ کہتا ہے درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S (M \cos \alpha + N \cos \beta + P \cos \gamma) d\sigma = \iiint_D \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \right) dx dy dz$$

۲۳۹۳۲ ہم درج ذیل تین مساویت ثابت کر کے مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔

$$(۳) \quad \iint_S M \cos \alpha d\sigma = \iiint_D \frac{\partial M}{\partial x} dx dy dz$$

$$(۴) \quad \iint_S N \cos \beta d\sigma = \iiint_D \frac{\partial N}{\partial y} dx dy dz$$

$$(۵) \quad \iint_S P \cos \gamma d\sigma = \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z} dx dy dz$$

مساوات ۵ کا ثبوت

۲۳۹۳۳ ہم بائیں ہاتھ کے سطحی تکمل کو xy مستوی پر D کی قائمہ تقطیل پر دوہرے تکمل میں تبدیل کر کے مساوات ۵ ثابت کرتے ہیں (شکل ۱۵.۸۰)۔ سطح S دو۲۳۹۳۵ سطوح S_2 اور S_1 پر مشتمل ہے جہاں S_2 بالا حصہ ہے اور اس کی مساوات $z = f_2(x, y)$ ہے اور اس کی مساوات۲۳۹۳۶ $z = f_1(x, y)$ ہے۔ سطح S_2 پر باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{n}$ کا $\mathbf{k}$ جزو مثبت علامت رکھتا ہے اور چونکہ

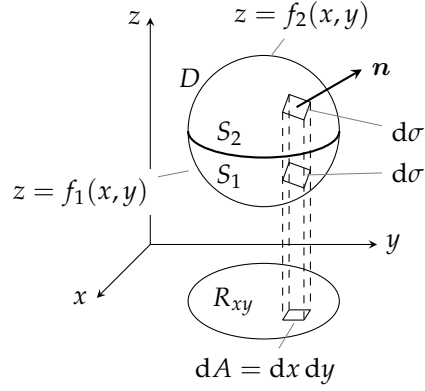
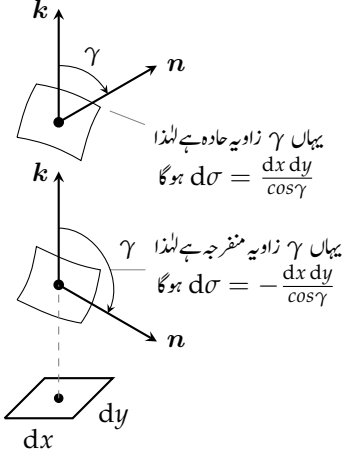
$$d\sigma = \frac{dA}{|\cos \gamma|} = \frac{dx dy}{\cos \gamma}$$

۲۳۹۳۷ ہے لہذا درج ذیل ہوگا (شکل ۱۵.۸۱ پر نظر ڈالیں)۔

$$\cos \gamma d\sigma = dx dy$$

۲۳۹۳۸ سطح S_1 پر $\mathbf{n}$ کا $\mathbf{k}$ جزو منفی علامت رکھتا ہے لہذا اس سطح پر درج ذیل ہوگا۔

$$\cos \gamma d\sigma = -dx dy$$



شکل ۱۵.۸۱: گزشتہ شکل میں پیش رقبوں کے ٹکڑے بڑا کر کے دکھائے گئے ہیں۔ تعلق $d\sigma = \pm dx dy / \cos \gamma$ حصہ ۱۵.۵ میں اخذ کیا گیا ہے۔

شکل ۱۵.۸۰: تین بعدی خطہ D ، جو مستوی xy پر دو ابعادی قائمہ تقطیل R_{xy} ڈالتا ہے، کو سطوح S_1 اور S_2 گھیرتی ہیں۔

یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۲۳۹۶۹

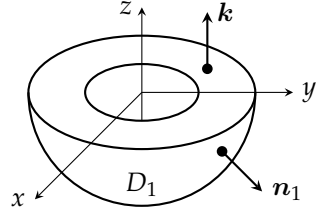
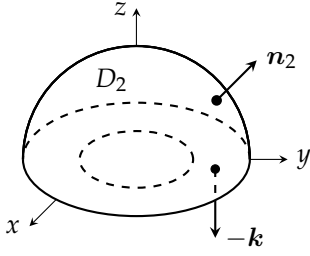
$$\begin{aligned}
 \iint_S P \cos \gamma d\sigma &= \iint_{S_2} P \cos \gamma d\sigma + \iint_{S_1} P \cos \gamma d\sigma \\
 &= \iint_{R_{xy}} P(x, y, f_2(x, y)) dx dy - \iint_{R_{xy}} P(x, y, f_1(x, y)) dx dy \\
 &= \iint_{R_{xy}} [P(x, y, f_2(x, y)) - P(x, y, f_1(x, y))] dx dy \\
 &= \iint_{R_{xy}} \left[\int_{f_1(x, y)}^{f_2(x, y)} \frac{\partial P}{\partial z} dz \right] dx dy = \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z} dz dx dy
 \end{aligned}$$

یوں مساوات ۵ ثابت ہوا۔ ۲۳۹۵۰

□

۲۳۹۵۱

۲۳۹۵۲ مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ کے ثبوت اسی طرز پر حاصل ہوں گے؛ یا مساوات ۵ میں بالترتیب $x, y, z; M, N, P; \alpha, \beta, \gamma$ ایک دوسرے کی جگہ رکھ کر نتائج لکھیں۔ ۲۳۹۵۳



شکل ۱۵.۸۲: دو ہم مرکز کرات کے بیچ ٹھوس خطے کا نچلا نصف حصہ۔

شکل ۱۵.۸۳: دو ہم مرکز کرات کے بیچ ٹھوس خطے کا بالائی نصف حصہ۔

دیگر خطوں کے لئے مسئلہ پھیلاؤ

مسئلہ پھیلاؤ کو ان خطوں تک وسعت دی جاسکتی ہے جنہیں محدود تعداد کے مذکورہ سادہ قسم کے خطوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے یا ایسے خطوں تک جنہیں کسی طرح سادہ خطوں کی حد تصور کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں دو ہم مرکز کرات کے بیچ خطہ D ہے جہاں D کے اندر اور اس کے تحدیدی سطوح پر $\mathbf{F}$ کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ استوائی مستوی پر D کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں نصف حصوں پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں۔ نچلا نصف حصہ D_1 میں پیش کیا گیا ہے جس کی تحدیدی سطح S_1 ہے جو بیرونی کرہ، مسطح چھلا، اور اندرونی کرہ پر مشتمل ہے۔ مسئلہ پھیلاؤ درج ذیل کہتا ہے۔

$$(۶) \quad \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_1 d\sigma_1 = \iiint_{D_1} \nabla \cdot \mathbf{F} dH_1$$

اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{n}_1$ کا رخ نیچے نصف حصہ D_1 کے بیرونی سطح پر مبدا سے دوری جانب ہے، چھلے پر یہ $\mathbf{k}$ کے برابر ہے، اور اندرونی سطح پر اس کا رخ مبدا کی جانب ہے۔ اس کے بعد D_2 اور اس کی سطح S_2 پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں (شکل ۱۵.۸۳)۔

$$(۷) \quad \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_2 d\sigma_2 = \iiint_{D_2} \nabla \cdot \mathbf{F} dH_2$$

بالائی نصف حصہ D_2 کی سطح S_2 پر چلتے ہوئے عمودی سمتیہ $\mathbf{n}_2$ پر نظر رکھیں۔ بیرونی کرہ پر اس کا رخ مبدا سے دور جانب ہے، چھلا پر یہ $-\mathbf{k}$ کے برابر ہے، جبکہ اندرونی کرہ پر اس کا رخ مبدا کی جانب ہے۔ مساوات ۶ اور مساوات ۷ جمع کرتے ہوئے، چھلے پر $\mathbf{n}_1$ اور $\mathbf{n}_2$ کی علامتیں الٹ ہونے کی وجہ سے، اس پر مکمل ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہوگا

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH$$

جہاں دو کرات (اندرونی اور بیرونی) کے بیچ خطہ D ہے، D کی سرحد S دو کرات (اندرونی اور بیرونی) کی سطوح پر مشتمل ہے، اور S پر D سے باہر رخ عمودی سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے۔

مثال ۱۵.۴: باہر رخ بہاؤ کا حصول
خطہ $D : 0 < a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq b^2$ کی سرحد سے باہر رخ گزرنے والا اضافی بہاؤ درج ذیل میدان کے لئے تلاش کریں۔

$$\mathbf{F} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\rho^3}, \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

حل: خطہ D پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا تکمل ہمیں بہاؤ دیگا۔ درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial x} &= \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}(2x) = \frac{x}{\rho} \\ \frac{\partial M}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x}(x\rho^{-3}) = \rho^{-3} - 3x\rho^{-4} \frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3x^2}{\rho^5} \end{aligned}$$

اسی طرح درج ذیل بھی ہوگا۔

$$\frac{\partial N}{\partial y} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3y^2}{\rho^5}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3z^2}{\rho^5}$$

لہذا

$$\mathbf{F} \text{ پھیلاؤ} = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3}{\rho^5}(x^2 + y^2 + z^2) = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3\rho^2}{\rho^5} = 0$$

اور درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH = 0$$

اس طرح D پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا تکمل صفر ہے اور D کی سرحد کو باہر رخ عبور کرتا ہوا اضافی بہاؤ صفر ہوگا۔ اس مثال سے مزید معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔

اندرونی کرہ S_a کو پار کرتا ہوا جو بہاؤ D سے خارج ہوتا ہے کی علامت اس بہاؤ کے الٹ ہوگی جو بیرونی کرہ S_b کو عبور کرتا ہوا D سے خارج ہوتا ہے (یا د

رہے ان بہاؤ کا مجموعہ صفر ہے)۔ یوں مبداسے دوری کے رخ $\mathbf{F}$ کا بہاؤ جو S_a کو عبور کرتا ہے $\mathbf{F}$ کے اس بہاؤ کے برابر ہوگا جو مبداسے دوری کے رخ

S_b کو پار کرتا ہوا D سے خارج ہوتا ہے۔ یوں مبداپر مرکوز کرہ کو عبور کرتا $\mathbf{F}$ کا بہاؤ کرہ کے رداس پر منحصر نہیں۔ یہ بہاؤ کتنا ہوگا؟

اس کی قیمت جاننے کی خاطر ہم بہاؤ کا تکمل حل کرتے ہیں۔ رداس a کے کرہ کا باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{n} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a}$$

یوں کرہ پر

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \left(\frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a^3} \right) \cdot \left(\frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a} \right) = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a^4} = \frac{a^2}{a^4} = \frac{1}{a^2}$$

۲۳۹۷۸ لہذا رخ ذیل ہوگا۔

$$\iint_{S_a} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{1}{a^2} \iint_{S_a} d\sigma = \frac{1}{a^2} (4\pi a^2) = 4\pi$$

□

۲۳۹۷۹ مبداء مرکزہر کرہ سے $\mathbf{F}$ کا باہر رخ بہاؤ 4π ہوگا۔

۲۳۹۸۰ گاوس کا قانون: برقیاتیست کے چار عظیم قوانین میں سے ایک

۲۳۹۸۱ ابھی مثال ۱۵.۴۱ سے بہت کچھ سیکھا جاسکتا ہے۔ برقیاتی نظریہ میں، مبداء موجود نقطی بار q درج ذیل برقی میدان پیدا کرتا ہے

$$\mathbf{E}(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\mathbf{r}|^2} \left(\frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\rho^3}$$

۲۳۹۸۲ جہاں ϵ_0 طبعی مستقل، $\mathbf{r}$ نقطہ (x, y, z) کا تعین گرمستہ، اور $\rho = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہے۔ مثال ۱۵.۴۱ کی علاقیت میں
۲۳۹۸۳ اس کو لکھتے ہیں۔

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \mathbf{F}$$

۲۳۹۸۴ مثال ۱۵.۴۱ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مبداء مرکزہر کرہ سے باہر رخ $\mathbf{E}$ کا بہاؤ q/ϵ_0 ہوگا، لیکن یہ نتیجہ صرف کرہ تک محدود نہیں۔ کسی بھی ہند سطح S
۲۳۹۸۵ سے، جو مبداء کو گھیرتی ہو (اور جس پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق ہوتا ہو)، $\mathbf{E}$ کا باہر رخ بہاؤ q/ϵ_0 ہوگا۔ اس کی وجہ جاننے کی خاطر مبداء مرکزہر کرہ
۲۳۹۸۶ S_a کا تصور کریں جو S کو گھیرتا ہو۔ جب $\rho > 0$ ہو درج ذیل ہوگا

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \mathbf{F} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \cdot \mathbf{F} = 0$$

۲۳۹۸۷ جس کی وجہ سے S اور S_a کے بیچ خطہ D پر $\nabla \cdot \mathbf{E}$ کا مکمل صفر ہوگا۔ لہذا مسئلہ پھیلاؤ کے تحت

$$\iint_{S_a} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = 0$$

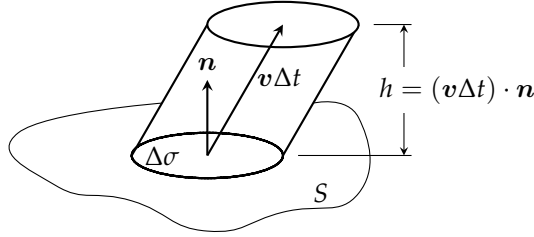
۲۳۹۸۸ کی سرحد

۲۳۹۸۸ ہوگا، اور مبداء سے دوری کے رخ S کو عبور کرتا ہوا $\mathbf{E}$ کا بہاؤ لازماً مبداء سے دوری کے رخ S_a کو عبور کرتے ہوئے $\mathbf{E}$ کے بہاؤ کے برابر ہوگا، جو
۲۳۹۸۹ q/ϵ_0 ہے۔ یہ فقرہ، جو **قانون گاوس** کہلاتا ہے، یہاں فرض کئے گئے بار سے زیادہ عمومی تقسیم بار کے لئے بھی درست ہے، جیسا آپ طبعیات کے کسی
۲۳۹۹۰ بھی نصابی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔

$$\iint_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{q}{\epsilon_0}$$

قانون گاوس

Gauss' law^۱



شکل ۱۵.۸۴: قلیل وقت Δt کے دوران جو سیال رقبے کے ٹکڑا $\Delta\sigma$ سے اوپر رخ گزرتا ہے اس کا حجم $\Delta\sigma \Delta t$ $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$ کے برابر ہوگا۔

ماقوا حرکیات کی استمراری مساوات

فرض کریں فضا میں خطہ D بند، سمت بند سطح S میں محدود ہے۔ اگر نقطہ (x, y, z) اور وقت t پر D میں بہتے ہوئے سیال کا سمتی رفتار میدان $\mathbf{v}(x, y, z)$ ، اور کثافت $\delta = \delta(t, x, y, z)$ ہو، اور $\mathbf{F} = \delta \mathbf{v}$ ہو، تب ماقوا حرکیات کی استمراری مساوات^{۲۲} درج ذیل کہتی ہے۔

$$\nabla \cdot \mathbf{F} + \frac{\partial \delta}{\partial t} = 0$$

اگر ملوث تفاعلات کے یک رتی جزوی تفرق استمراری ہوں، یہ مساوات مسئلہ پھیلاؤ سے اخذ کی جاسکتی ہے۔ آئیں یہ عمل دیکھیں۔

درج ذیل مکمل، S کو عبور کر کے D سے کمیتی اخراج (اخراج اس لئے کہ $\mathbf{n}$ باہر رخ عمودی ہے) کی شرح دیتا ہے۔

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

اس کی وجہ جاننے کی خاطر، سطح پر رقبے کا ٹکڑا $\Delta\sigma$ لیں (شکل ۱۵.۸۴)۔ قلیل زمانی وقفہ Δt میں، اس ٹکڑے کو ΔH حجم عبور کرتا ہے جو تخمیناً اس میلن کے حجم کے برابر ہوگا جس کا تمل $\Delta\sigma$ اور لمبائی $(\mathbf{v}\Delta t) \cdot \mathbf{n}$ ہو، جہاں اس ٹکڑے کے کسی ایک نقطے پر سمتی رفتار $\mathbf{v}$ سمتیہ $\mathbf{v}$ ہے۔

$$\Delta H \approx \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \Delta\sigma \Delta t$$

اس حجم کی کمیت تقریباً

$$\Delta m \approx \delta \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \Delta\sigma \Delta t$$

ہوگی، لہذا اس ٹکڑے سے گزر کر D سے کمیت کے اخراج کی شرح تخمیناً درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} \approx \delta \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \Delta\sigma$$

continuityequation^{۲۲}

۲۵۰۰۰ اس سے درج ذیل تخمین لکھی جاسکتی ہے

$$\frac{\Sigma \Delta m}{\Delta t} \approx \Sigma \delta v \cdot n \Delta \sigma$$

۲۵۰۰۱ جو S سے گزرنے والی کمیت کی تخمیناً اوسط شرح ظاہر کرتی ہے۔ آخر میں $0 \rightarrow \Delta \sigma$ اور $0 \rightarrow \Delta t$ لیتے ہوئے D سے S کے ذریعہ اخراج کی لچائی شرح: ۲۵۰۰۲

$$\frac{dm}{dt} = \iint_S \delta v \cdot n \, d\sigma$$

۲۵۰۰۳ حاصل ہوگی جو اس مخصوص سیال کے لئے درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\frac{dm}{dt} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

۲۵۰۰۴ اب فرض کریں سیال میں نقطہ Q پر مرکوز ٹھوس کرہ B رکھا جاتا ہے۔ کرہ B پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{1}{B \text{ کا حجم}} \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH$$

۲۵۰۰۵ پھیلاؤ کے استمرار کا ایک پہلو یہ ہے کہ B میں کسی ایک نقطہ P پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کی قیمت بھی ہوگی۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(\nabla \cdot \mathbf{F})_P = \frac{1}{B \text{ کا حجم}} \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH = \frac{\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma}{B \text{ کا حجم}}$$

$$(A) = \frac{\text{سطح S کے ذریعہ B سے کمیتی اخراج کی شرح}}{B \text{ کا حجم}}$$

۲۵۰۰۶ دائیں ہاتھ کسرا کا نئی حجم میں کمیت کی کمی کی شرح بیان کرتا ہے۔

۲۵۰۰۷ اب مرکز Q کو ایک ہی مقام پر رکھتے ہوئے B کے رداس کو صفر کے قریب پہنچائیں۔ مساوات ۸ کا پایاں ہاتھ $(\nabla \cdot \mathbf{F})_Q$ کو، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ ۲۵۰۰۸ $Q(-\partial\delta/\partial t)$ پر مرکوز ہوگا۔ ان دوحودوں کی مساویت ہمیں درج ذیل استمرار مساوات^{۲۳} دیتی ہے۔

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = -\frac{\partial\delta}{\partial t}$$

۲۵۰۰۹ استمراری مساوات ہمیں $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا مفہوم دیتی ہے: کسی نقطہ پر $\mathbf{F}$ کا پھیلاؤ اس نقطہ پر سیال کی کثافت میں کمی کی شرح دیتا ہے۔

مسئلہ پھیلاؤ ۲۵۰۱۰

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH$$

۲۵۰۱۱ اب کہتا ہے کہ خطہ D میں کثافت کی صافی کمی کی وجہ کیت کی سطح S سے دوسری جانب منتقلی ہے۔ یوں یہ مسئلہ کیت کی بقایان کرتا ہے (سوال ۱۵.۳۲۹)۔ ۲۵۰۱۲

تکملی مسائل کی یکجائی ۲۵۰۱۳

۲۵۰۱۴ دو بعدی میدان $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ کو ایسا تین بعدی تصور کر کے جس کا $\mathbf{k}$ جزو صفر ہو ہم

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = (\partial M / \partial x) + (\partial N / \partial y)$$

۲۵۰۱۵ لکھ سکتے ہیں اور یوں مسئلہ گرین کا عمودی روپ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R \nabla \cdot \mathbf{F} dA$$

۲۵۰۱۶ اسی طرح $\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} = (\partial N / \partial x) - (\partial M / \partial y)$ ہو گا لہذا مسئلہ گرین کا مماسی روپ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} - \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} dA$$

۲۵۰۱۷ مسئلہ گرین کی مساوات ذیل علاقیت میں لکھ کر ان کا مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ پھیلاؤ کے ساتھ تعلق افشا ہوتا ہے۔

مسئلہ گرین کی تین ابعادی تعیم ۲۵۰۱۸

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_R \nabla \cdot \mathbf{F} dA \quad \text{مسئلہ گرین کا عمودی روپ}$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH \quad \text{مسئلہ پھیلاؤ}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} dA \quad \text{مسئلہ گرین کا مماسی روپ}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma \quad \text{مسئلہ سٹوکس}$$

۲۵۰۱۹ مستوی میں چھٹی سطح پر مسئلہ گرین کے مماسی (گردش) روپ کو مسئلہ سٹوکس تین ابعادی فضا میں سطح پر عمومیت دیتا ہے۔ دنوں میں، سطح کے اندرون پر گردش

۲۵۰۲۰ $\mathbf{F}$ کے عمودی جزو کا مکمل اور سرحد کے ہمراہ $\mathbf{F}$ کا دائری بہاؤ برابر ہو گا۔

$$\begin{array}{c} \xleftarrow{n = -i} \quad \xrightarrow{n = i} \\ a \quad \quad b \end{array} x$$

شکل ۱۵.۸۵: ایک بعدی فضا میں $[a, b]$ کی سرحد پر باہر رخ کا کئی عمودی سمتیات۔

۲۵۰۲۱ اسی طرح دو ابعادی مستوی میں خطہ پر مسئلہ گرین کے عمودی (بہاؤ) روپ کو مسئلہ پھیلاؤ فضا میں تین ابعادی خطہ پر عمومیت دیتا ہے۔ دونوں میں، خطے کے

۲۵۰۲۲ اندرون پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا مکمل اور سرحد کو عبور کرتے ہوئے میدان کا کل، بہاؤ برابر ہوگا۔

۲۵۰۲۳ ابھی مزید معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ان تمام نتائج کو ایک بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جاسکتا ہے۔ حصہ ۷.۵ میں مکمل کا بنیادی مسئلہ پیش کیا گیا جو

۲۵۰۲۴ کہتا ہے اگر (a, b) پر $f(x)$ قابل تفرق اور $[a, b]$ پر استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b \frac{df}{dx} dx = f(b) - f(a)$$

۲۵۰۲۵ اگر پورے $[a, b]$ پر $\mathbf{F} = f(x)\mathbf{i}$ ہو تب $(df/dx) = \nabla \cdot \mathbf{F}$ ہوگا۔ اگر ہم $[a, b]$ کی سرحد پر عمودی کا کئی سمتی میدان $\mathbf{n}$ کو

۲۵۰۲۶ b پر $\mathbf{i}$ اور a پر $-\mathbf{i}$ مان لیں (شکل ۱۵.۸۵) تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= f(b)\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} + f(a)\mathbf{i} \cdot (-\mathbf{i}) \\ &= \mathbf{F}(b) \cdot \mathbf{n} + \mathbf{F}(a) \cdot \mathbf{n} \\ &= [a, b] \text{ کی سرحد سے باہر رخ } \mathbf{F} \text{ کا کل بہاؤ} \end{aligned}$$

۲۵۰۲۷ مکمل کا بنیادی مسئلہ یوں درج ذیل کہتا ہے۔

$$\mathbf{F}(b) \cdot \mathbf{n} + \mathbf{F}(a) \cdot \mathbf{n} = \int_{[a,b]} \nabla \cdot \mathbf{F} dx$$

۲۵۰۲۸ مکمل کا بنیادی مسئلہ، مسئلہ گرین کا عمودی روپ، اور مسئلہ پھیلاؤ تینوں کہتے ہیں کہ تفرقی عامل $\nabla \cdot$ جو کسی خطے میں میدان $\mathbf{F}$ پر عمل کرتا ہو اس خطے کی

۲۵۰۲۹ سرحد پر میدان کے عمودی اجزاء کے مجموعے کے برابر ہوگا۔ (یہاں ہم مسئلہ گرین میں موجود لکیری مکمل اور مسئلہ پھیلاؤ میں موجود سطحی مکمل سے مراد سرحد

۲۵۰۳۰ پر ”مجموعہ“ دیتے ہیں۔)

۲۵۰۳۱ مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ گرین کا مماسی روپ دونوں کہتے ہیں کہ درست سمت بندی کر کے، گردش میدان کے عمودی جزو کا مکمل اور سطح کی سرحد پر میدان کے

۲۵۰۳۲ مماسی اجزاء کا مجموعہ برابر ہوں گے۔

۲۵۰۳۳ مفہوم کو اس طرح سمجھنے سے ایک مربوط اصول ابھرتا ہے جو درج ذیل بیان کیا جاسکتا ہے۔

۲۵۰۳۴ تفرقی عامل کے زیر اثر میدان کا خطے میں مکمل اور خطے کی سرحد پر، عامل کے لحاظ سے موزوں، میدان کے اجزاء کا مجموعہ برابر ہوگا۔

سوالات

۲۵۰۳۶

۲۵۰۳۷

پھیلاؤ کی قیمت کی تلاش

۲۵۰۳۸

سوال ۱۵.۲۹۹ تا ۱۵.۳۰۲ میں میدان کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

۲۵۰۳۹

سوال ۱۵.۲۹۹: شکل ۱۵.۲۰ میں چکری میدان۔

۲۵۰۴۰

سوال ۱۵.۳۰۰: شکل ۱۵.۱۹ میں رداسی میدان۔

۲۵۰۴۱

سوال ۱۵.۳۰۱: شکل ۱۵.۱۸ میں تجاؤی میدان۔

۲۵۰۴۲

سوال ۱۵.۳۰۲: شکل ۱۵.۱۷ کا سمتی رفتاری میدان۔

۲۵۰۴۳

۲۵۰۴۴

مسئلہ پھیلاؤ کے استعمال سے باہر رخ بہاؤ کی قیمت کی تلاش

۲۵۰۴۵

سوال ۱۵.۳۰۳ تا ۱۵.۳۱۲ میں مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے خطہ D کی سرحد سے باہر جانب F کا گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۰۴۶

سوال ۱۵.۳۰۳: مکعب $F = (y - x)i + (z - y)j + (y - x)k$

۲۵۰۴۷

مکعب D جس کو سطوح $x = \pm 1$ ، $y = \pm 1$ ، اور $z = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

۲۵۰۴۸

سوال ۱۵.۳۰۴: $F = x^2i + y^2a_y + z^2k$

۲۵۰۴۹

۲۵۰۵۰

ا. مکعب D جسے ثمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، $z = 1$ کاٹی ہیں۔

۲۵۰۵۱

ب. مکعب D جسے مستویات $x = \pm 1$ ، $y = \pm 1$ ، اور $z = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

۲۵۰۵۲

ج. بیلیضہ خطہ D جس کو مستویات $z = 0$ اور $z = 1$ ٹھوس بیلین $x^2 + y^2 \leq 4$ سے کاٹی ہیں۔

۲۵۰۵۳

سوال ۱۵.۳۰۵: بیلیضہ اور مکافی جسم $F = yi + x y j - z k$

۲۵۰۵۴

ٹھوس بیلین $x^2 + y^2 \leq 4$ کے اندر خطہ D جو مستوی $z = 0$ اور مکافی جسم $z = x^2 + y^2$ کے چھ ہے۔

۲۵۰۵۵

سوال ۱۵.۳۰۶: کرہ $F = x^2i + x z j + 3 z k$

۲۵۰۵۶

ٹھوس کرہ $D : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$

۲۵۰۵۷

سوال ۱۵.۳۰۷: کرے کا ٹکڑا $F = x^2i - 2 x y j + 3 x z k$

۲۵۰۵۸

خطہ D وہ ہے جسے ثمن اول سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کاٹا ہے۔

۲۵۰۵۹

سوال ۱۵.۳۰۸: بیلیضہ $F = (6x^2 + 2xy)i + (2y + x^2z)j + 4x^2y^3k$

۲۵۰۶۰

مستوی $z = 3$ اور بیلین $x^2 + y^2 = 4$ ثمن اول سے خطہ D کاٹے ہیں۔

۲۵۰۶۱

سوال ۱۵.۳۰۹: پچر $F = 2xzi - xyj - z^2k$ مستوی $y + z = 4$ اور بیضوی ہیلن $4x^2 = y^2 = 16$ ثن اول سے پچر D کاٹے ہیں۔

سوال ۱۵.۳۱۰: کرہ $F = x^3i + y^3j + z^3k$ خطہ D ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ ہے۔

سوال ۱۵.۳۱۱: موٹا کرہ $F = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}(xi + yj + zk)$ خطہ D جسے $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$ ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۳۱۲: موٹا کرہ $F = (xi + yj + zk) / \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ خطہ D جسے $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۳۱۳: موٹا کرہ $F = (5x^3 + 12xy^2)i + (y^3 + e^y \sin z)j + (5z^3 + e^y \cos z)k$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ اور کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کے بیچ ٹھوس خطہ D ہے۔

سوال ۱۵.۳۱۴: موٹا بیلیض $F = \ln(x^2 + y^2)i - (\frac{2z}{x} \tan^{-1} \frac{y}{x})j + z\sqrt{x^2 + y^2}k$ خطہ D موٹی چادر کا ہیلن $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ ، $1 \leq z \leq -1$ ہے۔

۳۵۰۶۳

گردش اور پھیلاؤ کے خواص

سوال ۱۵.۳۱۵: گردش G کا پھیلاؤ صفر ہوگا

۳۵۰۶۷

۱. دکھائیں اگر میدان $G = Mi + Nj + Pk$ کے مطلوبہ جزوی تفرق استمراری ہوں، تب $\nabla \cdot \nabla \times G = 0$ ہوگا۔

۳۵۰۷۸

ب. کیا آپ اس سے، میدان $\nabla \times G$ کا بند سطح سے گزرتے بہاؤ کے بارے میں، کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۵۰۷۹

سوال ۱۵.۳۱۶: فرض کریں F_1 اور F_2 قابل تفرق سمتی میدان ہیں جبکہ a اور b حقیقی اختیاری مستقل ہیں۔ درج ذیل متاثر کی تصدیق کریں۔

۳۵۰۸۰

۱. $\nabla \cdot (aF_1 + bF_2) = a\nabla \cdot F_1 + b\nabla \cdot F_2$

۳۵۰۸۱

ب. $\nabla \times (aF_1 + bF_2) = a\nabla \times F_1 + b\nabla \times F_2$

۳۵۰۸۲

ج. $\nabla \cdot (F_1 \times F_2) = F_2 \cdot \nabla \times F_1 - F_1 \cdot \nabla \times F_2$

۳۵۰۸۳

سوال ۱۵.۳۱۷: فرض کریں F قابل تفرق سمتی میدان جبکہ $g(x, y, z)$ قابل تفرق غیر سمتی میدان ہے۔ درج ذیل متاثر کی تصدیق کریں۔

۳۵۰۸۴

۱. $\nabla \cdot (gF) = g\nabla \cdot F + \nabla g \cdot F$

۳۵۰۸۵

ب. $\nabla \times (gF) = g\nabla \times F + \nabla g \times F$

۳۵۰۸۶

۳۵۰۸۷

سوال ۱۵.۳۱۸: قابل تفرق سمتی میدان $F = Mi + Nj + Pk$ کے لئے علامتی اظہار $F \cdot \nabla$ کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$M \frac{\partial}{\partial x} + N \frac{\partial}{\partial y} + P \frac{\partial}{\partial z}$$

قابل تفرق سمتی میدان F_1 اور F_2 کے لئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\nabla \times (F_1 \times F_2) = (F_2 \cdot \nabla) F_1 - (F_1 \cdot \nabla) F_2 + (\nabla \cdot F_2) F_1 - (\nabla \cdot F_1) F_2 \quad \text{ا.}$$

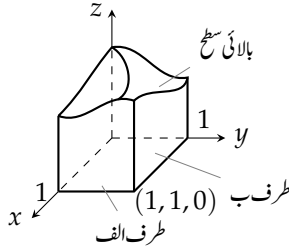
$$\nabla (F_1 \cdot F_2) = (F_1 \cdot \nabla) F_2 + (F_2 \cdot \nabla) F_1 + F_1 \times (\nabla \times F_2) + F_2 \times (\nabla \times F_1) \quad \text{ب.}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۳۱۹: سمتی میدان F کے اجزاء کے یک رتی تفرق فضا کے ایک ایسے حصہ میں استمراری ہیں جس کے اندر ہموار بند سطح S میں محدود خطہ D پایا جاتا ہے۔ اگر $F \leq 1$ ہو کیا درج ذیل کی قیمت کی حد بندی ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D \nabla \cdot F \, dH$$

سوال ۱۵.۳۲۰: مستوی xy پر اکائی مربع دکھائے گئے کبھی نما سطح کا تیل ہے۔ سطح کے چار اطراف مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ ، $y = 1$ اور $y = 1$ میں پائے جاتے ہیں۔ بالائی سطح اختیاری ہموار لیکن نامعلوم ہے۔ فرض کریں $F = xi - 2yj + (z + 3)k$ ہے اور باہر رخ بہاؤ الف طرف سے 1 اور ب طرف سے 3- ہے۔ کیا آپ بالائی سطح سے باہر رخ بہاؤ کے بارے میں نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



سوال ۱۵.۳۲۱:

ا. دکھائیں کہ ہموار بند سطح S سے تعین گر سمتی میدان $F = xi + yj + zk$ کا باہر رخ بہاؤ، اس خطے کے حجم کے تین گنا ہے جس کو سطح S گھیرتی ہے۔

ب. فرض کریں S کا باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ n ہے۔ دکھائیں ایسا ممکن نہیں کہ S کے ہر نقطے پر F سمتیہ n کو قائمہ ہو۔

سوال ۱۵.۳۲۲: زیادہ سے زیادہ بہاؤ ان تمام ٹھوس مستطیل میں سے، جنہیں عدم مساوات $0 \leq x \leq a$ ، $0 \leq y \leq b$ اور $0 \leq z \leq 1$ بیان کرتی ہوں، وہ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے باہر رخ $\mathbf{F} = (-x^2 - 4xy)\mathbf{i} - 6yz\mathbf{j} + 12z\mathbf{k}$ کا بہاؤ زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ بہاؤ کی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۱۵.۳۲۳: ٹھوس خطے کا حجم فرض کریں S اور D مسئلہ پھیلاؤ کی شرائط پر پورا اترتے ہیں، اور $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ہے۔ دکھائیں کہ D کا حجم درج ذیل دیگا۔

$$D = \frac{1}{3} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

سوال ۱۵.۳۲۴: مستقل میدان کا بہاؤ دکھائیں کہ مستقل سمتی میدان $\mathbf{F} = C$ کا کسی بھی بند سطح، جس پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق ہوتا ہو، سے باہر رخ بہاؤ صفر ہوگا۔

سوال ۱۵.۳۲۵: ہارمونی تفاعلات فضا کے خطے D میں قائل $f(x, y, z)$ اس صورت ہارمونی^۴ کہلاتا ہے جب وہ پورے D میں درج ذیل لاپلاسی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

ا. فرض کریں ہموار سطح S ، جس کا منتخب اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے، محدود خطے D کو گھیرتی ہے اور f اس پورے خطے میں ہارمونی ہے۔ دکھائیں کہ S پر $\nabla f \cdot \mathbf{n}$ کا کٹل، یعنی $\mathbf{n}$ کے رخ f کا تفرق، صفر ہے۔
ب. دکھائیں اگر D میں f ہارمونی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S f \nabla f \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D |\nabla f|^2 \, dH$$

سوال ۱۵.۳۲۶: ڈھلوان میدان کا بہاؤ فرض کریں ثن اول میں موجود کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ کے کٹڑے کی سطح S ہے اور $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (سمتیہ $\mathbf{n}$ کے رخ f کا تفرق $\nabla f \cdot \mathbf{n}$ ہے۔)

$$\iint_S \nabla f \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

سوال ۱۵.۳۲: **گربخ کا کلیہ اول**۔ مکڑوں میں ہموار بند سطح S میں بند پورے خطے D پر غیر سستی تقاطعات f اور g کے یک رتبہ اور دور رتبہ جزوی تفرق استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۹) \quad \iint_S f \nabla g \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) \, dH$$

مسوات ۹ گربخ کا کلیہ اول^{۴۵} ہے۔ (اشارہ: میدان $F = f \nabla g$ پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں۔)

سوال ۱۵.۳۲۸: **گربخ کا کلیہ دوم** (سوال ۱۵.۳۲ کو آگے بڑھاتے ہیں)۔ مسوات ۹ میں f اور g کی جگہیں آپس میں تبدیل کر کے اسی قسم کا دوسرا کلیہ اخذ کریں۔ اس کلیہ کو مسوات ۹ سے منفی کر کے درج ذیل دکھائیں۔

$$(۱۰) \quad \iint_S (f \nabla g - g \nabla f) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) \, dH$$

مسوات ۱۰ گربخ کا کلیہ دوم^{۴۶} ہے۔

سوال ۱۵.۳۲۹: **کمیت کے بقا**۔ فضا میں خطہ D پر $v(t, x, y, z)$ استمراری قابل تفرق سستی میدان ہے، جبکہ $p(t, x, y, z)$ استمراری قابل تفرق غیر سستی تعامل ہے۔ متغیر t وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ کمیت کے بقا کا قانون^{۴۷} درج ذیل کہتا ہے:

$$\frac{d}{dt} \iiint_D p(t, x, y, z) \, dH = - \iint_S p v \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

جہاں S وہ سطح ہے جو D کو گھیرتی ہے۔

۱۔ سستی بہاؤ میدان v اور لمحہ t پر نقطہ (x, y, z) پر سیال کی کثافت p لے کر کمیت کی بقا کے قانون کا طبیعی مفہوم پیش کریں۔

ب۔ مسئلہ پھیلاؤ اور لیبنسٹر کا قاعدہ:

$$\frac{d}{dt} \iiint_D p(t, x, y, z) \, dH = \iiint_D \frac{\partial p}{\partial t} \, dH$$

استعمال کر کے دکھائیں کہ کمیت کی بقا کا قانون استمراری مسوات:

$$\nabla \cdot p v + \frac{\partial p}{\partial t} = 0$$

Greens's first formula^{۴۵}
Green's second formula^{۴۶}
Law of Conservation of Mass^{۴۷}

۲۵۱۳۷ کا معادل ہے۔ (اول رکن $\nabla \cdot p \mathbf{v}$ میں متغیر t اٹل رکھا جاتا ہے، جبکہ دوسرے رکن $\partial p / \partial t$ میں، ہم فرض کرتے ہیں کہ نقطہ (x, y, z) خطہ D میں اٹل رکھا گیا ہے۔) ۲۵۱۳۸

سوال ۱۵.۳۳۰: نفوذ حرکے مساواتے فرض کریں فضا میں خطہ D میں مکین ٹھوس جسم کے نقطہ (x, y, z) کا درجہ حرارت لمحہ t پر تفاعل ۲۵۱۳۹
 $T(t, x, y, z)$ دیتا ہو جس کے دوہرے تفرق استمراری ہیں۔ جسم کی حری استعداد c اور کمیتی کثافت ρ ہے۔ مقدار $\rho c T$ جسم کی فی اکائی حجم حری ۲۵۱۴۰
 توانائی کہلاتی ہے۔ ۲۵۱۴۱

۱. بتلائیں $-\nabla T$ کیوں حرارت کے بہاؤ کا رخ دیگا۔ ۲۵۱۴۲

ب. بہاؤ حرکے سمتیہ $-\nabla T$ لیں۔ (یہاں مستقل k موصلیتے ^{۴۹} کہلاتا ہے۔) کمیتی بقا کے قانون (سوال ۱۵.۳۲۹) میں $-k \nabla T = \rho c T \mathbf{v}$ لے کر مساوات نفوذ (برائے حرارت): ۲۵۱۴۳

$$\frac{\partial T}{\partial t} = K \nabla^2 T$$

اغذ کریں، جہاں $K = k / (\rho c) > 0$ نفوذیتے ^{۵۰} کا مستقل کہلاتا ہے۔ (دھیان رہے اگر یکساں موصل سلاخ جس کے سرے مکمل غیر ۲۵۱۴۵
 موصل رکھے گئے ہوں کہ نقطہ x اور لمحہ t پر درجہ حرارت کو $T(t, x)$ ظاہر کرتا ہو، تب $\nabla^2 T = \partial^2 T / \partial x^2$ ہو گا اور مساوات نفوذ، ۲۵۱۴۶
 باب ۱۳ کے اضافی سوالات میں دی گئی ایک بعدی مساوات حردیگی۔) ۲۵۱۴۷

۲۵۱۴۸

۲۵۱۴۹

نظر ثانی کی خاطر چند سوالات

۲۵۱۵۰

سوال ۱۵.۳۳۱: لکیری شکلات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی قیمتیں کیسے تلاش کی جاتی ہیں؟ مثال دیں۔ ۲۵۱۵۱

سوال ۱۵.۳۳۲: اسپرنگ کا کمیتی مرکز لکیری شکلات سے کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے؟ وضاحت کریں۔ ۲۵۱۵۲

سوال ۱۵.۳۳۳: سمتی میدان، اور ڈھلوان میدان سے کیا مراد ہے؟ مثال پیش کریں۔ ۲۵۱۵۳

سوال ۱۵.۳۳۴: مخفی کے ہمراہ ذرے کو حرکت دینے والے قوت کے کام کی قیمت کیسے تلاش کی جائیگی؟ ایک مثال دیں۔ ۲۵۱۵۴

سوال ۱۵.۳۳۵: بہاؤ، دائری بہاؤ، اور گردش سے کیا مراد ہے؟ ۲۵۱۵۵

سوال ۱۵.۳۳۶: راہ پر غیر منحصر میدان کی کیا خاصیت ہے؟ ۲۵۱۵۶

سوال ۱۵.۳۳۷: آپ کیسے جان پاتے ہیں کہ میدان بقائی ہے؟ ۲۵۱۵۷

سوال ۱۵.۳۳۸: مخفی تفاعل سے کیا مراد ہے؟ مثال سے دکھائیں کہ بقائی میدان کا مخفی تفاعل کیسے تلاش کیا جاتا ہے۔ ۲۵۱۵۸

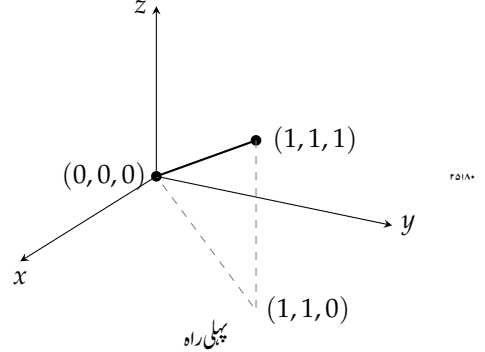
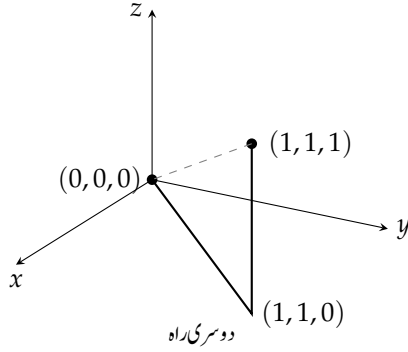
energyfluxvector^۸
 conductivity^۹
 diffusivity^{۵۰}

- سوال ۱۵.۳۳۹: تفرقی روپ سے کیا مراد ہے؟ ایسا روپ قطعی ہونے سے کیا مراد ہے؟ قطعی ہونے کی پکھ کیا ہے؟ مثال پیش کریں۔
- سوال ۱۵.۳۴۰: سمتی میدان کا پھیلاؤ کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۳۴۱: سمتی میدان کی گردش کیا ہوگی؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۳۴۲: مسئلہ گرین کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں
- سوال ۱۵.۳۴۳: فضائیں قوسی سطح کے رقبے کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال پیش کریں۔
- سوال ۱۵.۳۴۴: سمت بند سطح سے کیا مراد ہے؟ سمت بند سطح کو عبور کرتے ہوئے، تین بعدی سمتی میدان کے بہاؤ کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۴۵: سطحی کمالات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی مدد سے کیا تلاش کیا جاسکتا ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۴۶: مقدار معلوم سطوح کیا ہوتی ہیں؟ ان سطوح کا رقبہ کیسے تلاش کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۴۷: مقدار معلوم سطح پر تفاعل کا مکمل کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۴۸: مسئلہ سٹوکس کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۳۴۹: باب میں پیش، بقائی میدان کے نتائج کا خلاصہ پیش کریں۔
- سوال ۱۵.۳۵۰: مسئلہ پھیلاؤ کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۳۵۱: مسئلہ گرین کو مسئلہ سٹوکس عمومیت کیسے دیتا ہے؟
- سوال ۱۵.۳۵۲: مسئلہ گرین، مسئلہ سٹوکس، اور مسئلہ پھیلاؤ کو کیسے ایک ہی بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جاسکتا ہے؟

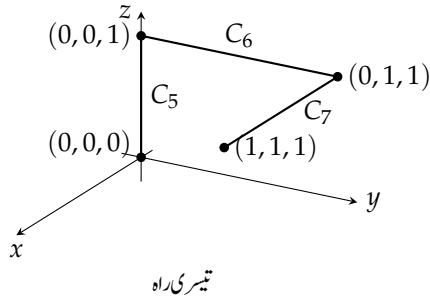
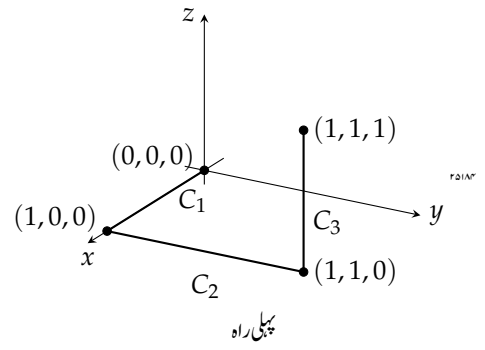
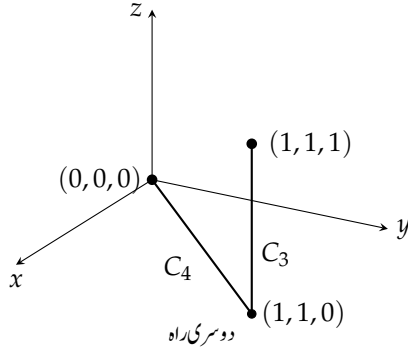
مشق

لکیری مکمل کی قیمت

- سوال ۱۵.۳۵۳: مبدا کو نقطہ $(1, 1, 1)$ سے فضا میں جوڑنے کے دو راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر $f(x, y, z) = 2x - 3y^2 - 2z + 3$ کا مکمل لیں۔



سوال ۱۵.۳۵۴: مبدأ کو نقطہ $(1,1,1)$ سے فضا میں جوڑنے کے تین راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر $f(x,y,z) = x^2 + y - z$ کا مکمل لیں۔



سوال ۱۵.۳۵۵: دائرہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر $r(t) = (a \cos t)j + (a \sin t)k$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۳۵۶: درپچیدہ^۵ منحنی $0 \leq t \leq \sqrt{3}$ پر $\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}$ پر تقاعل
 $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا تکمل کریں۔

F5188

F5189

F5190

مشق ۱۵.۳۵۷ اور ۱۵.۳۵۸ میں کھلات کی قیمت تلاش کریں۔

F5191

سوال ۱۵.۳۵۷: F5192

$$\int_{(-1,1,1)}^{(4,-3,0)} \frac{dx + dy + dz}{\sqrt{x + y + z}}$$

سوال ۱۵.۳۵۸: F5193

$$\int_{(1,1,1)}^{(10,3,3)} dx - \sqrt{\frac{z}{y}} dy - \sqrt{\frac{y}{z}} dz$$

سوال ۱۵.۳۵۹: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ سے مستوی $z = -1$ ایک دائرہ کا قتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے اس دائرے پر گھڑی وار چلتے
 ہوئے $\mathbf{F} = -(y \sin z)\mathbf{i} + (x \sin z)\mathbf{j} + (xy \cos z)\mathbf{k}$ کا تکمل لیں۔

F5194

F5195

سوال ۱۵.۳۶۰: تقاعل $\mathbf{F} = 3x^2y\mathbf{i} + (x^3 + 1)\mathbf{j} + 9z^2\mathbf{k}$ کا تکمل اس دائرے پر لیں جس کو کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 9$
 سے مستوی $x = 2$ کا قتا ہے۔

F5196

F5197

مشق ۱۵.۳۶۱ اور ۱۵.۳۶۲ میں تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

F5198

سوال ۱۵.۳۶۱: F5200

$$\int_C 8x \sin y \, dx - 8y \cos x \, dy$$

مربع C کو ربع اول سے لکیر $x = \pi/2$ اور $y = \pi/2$ کا قتی ہیں۔

F5201

سوال ۱۵.۳۶۲: F5202

$$\int_C y^2 \, dx + x^2 \, dy$$

C دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ ہے۔

F5203

F5204

سطحی عملیات کی قیمت کی تلاش

۲۵۲۰۵

سوال ۱۵.۳۶۳: بیضوی خط کارقبہ اس بیضوی خط کارقبہ تلاش کریں جسے بیلیں $x^2 + y^2 = 1$ مستوی $x + y + z = 1$ سے کاٹتا ہے۔

۲۵۲۰۶

۲۵۲۰۷

سوال ۱۵.۳۶۴: قطع مکانی ٹوپ کارقبہ قطع مکانی جسم $3x = y^2 + z^2$ سے مستوی $x = 1$ ایک ٹوپ کاٹتا ہے۔ اس ٹوپ کارقبہ تلاش کریں۔

۲۵۲۰۸

۲۵۲۰۹

سوال ۱۵.۳۶۵: کروہ ٹوپ کارقبہ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ کے اوپری حصے سے مستوی $z = \sqrt{2}/2$ ایک ٹوپ کاٹتا ہے۔ اس ٹوپ کارقبہ تلاش کریں۔

۲۵۲۱۰

۲۵۲۱۱

سوال ۱۵.۳۶۶:

۲۵۲۱۲

۱. نصف کرہ کو بیلیں کاٹتا ہے نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0$ سے بیلیں $x^2 + y^2 = 2x$ سطح کاٹتا ہے۔ اس سطح کارقبہ تلاش کریں۔

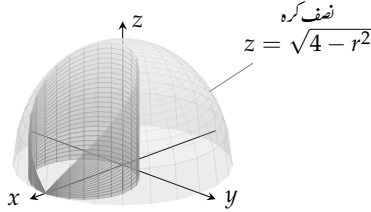
۲۵۲۱۳

۲۵۲۱۴

ب. نصف کرہ کے اندر موجود بیلیں کے کلزے کارقبہ تلاش کریں۔ (اشارہ: مستوی xy پر قائمہ تطیل لیں۔ یا مکمل $\int h \, ds$ تلاش کریں جہاں کرہ کے اندر h بیلیں کا قد دیتا ہے اور مستوی xy میں $x^2 + y^2 = 2x$ کا چھوٹا قطع ds ہے۔)

۲۵۲۱۵

۲۵۲۱۶



۲۵۲۱۷

سوال ۱۵.۳۶۷: مثلث کارقبہ ثمن اول کو مستوی $x/a + y/b + z/c = 1, (a, b, c > 1)$ ایک مثلث میں قطع کرتی ہیں۔ اس مثلث کارقبہ تلاش کریں۔ نتیجے کی تصدیق سمتیہ حساب کر کے کریں۔

۲۵۲۱۸

۲۵۲۱۹

سوال ۱۵.۳۶۸: قطع مکانی بیلیں کو مستویات کاٹتے ہیں مستویات $x = 0, x = 3, x = 0$ اور $z = 0$ قطع مکانی بیلیں $y^2 - z = 1$ سے ایک سطح کاٹتی ہیں۔ اس سطح پر درج ذیل کا مکمل لیں۔

۲۵۲۲۰

۲۵۲۲۱

$$g(x, y, z) = \frac{yz}{\sqrt{4y^2 + 1}} \quad \text{ا.}$$

۲۵۲۲۲

$$g(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{4y^2 + 1}} \quad \text{ب.}$$

۲۵۲۲۳

سوال ۱۵.۳۶۹: بیلیں کو مستویات قطع کرتے ہیں ثمن اول میں بیلیں $x^2 + z^2 = 25$ کے اس حصے پر، جو مستویات $x = 0$ اور $x = 1$ کے بیچ مستوی $z = 3$ سے اوپر پایا جاتا ہے، $g(x, y, z) = x^4 y(y^2 + z^2)$ کا مکمل لیں۔

۲۵۲۲۴

۲۵۲۲۵

سوال ۱۵.۳۷۰: حکومت پاکستان معدنیات کی تلاش کی غرض سے خطوط طویل بلد $62^\circ 13' 0''$ اور $69^\circ 13' 0''$ کے درمیان اور شمالی خطوط عرض بلد 41° اور 45° کے بیچ علاقے کا معائنہ کرنا چاہتی ہے۔ زمین کا رداس $R = 6371 \text{ km}$ لیتے ہوئے اس علاقے کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۵۲۲۸

مقدار معلوم شدہ سطوح

۲۵۲۲۹

مشق ۱۵.۳۷۱: ۱۵.۳۷۰ میں سطوح کے مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (چونکہ ایسا کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کے جواب، کتاب میں دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

۲۵۲۳۰

سوال ۱۵.۳۷۱: $x^2 + y^2 + z^2 = 36$ کے بیچ کرہ $z = 3\sqrt{3}$ اور $z = -3$ مستویات $z = 3\sqrt{3}$ اور $z = -3$ کے بیچ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 36$ کا ٹکڑا۔

۲۵۲۳۱

سوال ۱۵.۳۷۲: $z = -2$ مستوی $z = -2$ سے اوپر قطع مکافی جسم $z = -(x^2 + y^2)/2$ کا ٹکڑا۔

۲۵۲۳۲

سوال ۱۵.۳۷۳: مخروط $z = 1 + \sqrt{x^2 + y^2}$ ، $z \leq 3$ مخروط $z = 1 + \sqrt{x^2 + y^2}$ ، $z \leq 3$ کا ٹکڑا۔

۲۵۲۳۳

سوال ۱۵.۳۷۴: مربع کے اوپر مستوی xy میں مربع $0 \leq x \leq 2$ ، $0 \leq y \leq 2$ کے اوپر موجود مستوی

۲۵۲۳۴

$4x + 2y + 4z = 12$ کا ٹکڑا۔

۲۵۲۳۵

سوال ۱۵.۳۷۵: قطع مکافی مجسم کا ٹکڑا xy مستوی xy سے اوپر موجود قطع مکافی مجسم $y = 2(x^2 + z^2)$ ، $y \leq 2$ کا ٹکڑا۔

۲۵۲۳۶

سوال ۱۵.۳۷۶: نصف کرے کا ٹکڑا $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ ، $y \geq 0$ ثمن اول میں موجود کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ ، $y \geq 0$ کا ٹکڑا۔

۲۵۲۳۷

سوال ۱۵.۳۷۷: سطح رقبہ درج ذیل سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۵۲۳۸

$$r(u, v) = (u + v)i + (u - v)j + vk$$

$$0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 1$$

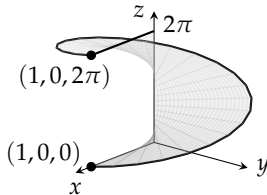
سوال ۱۵.۳۷۸: سطح تکمل مشق ۱۵.۳۷۷ کی سطح $f(x, y, z) = xy - z^2$ کا تکمل لیں۔

۲۵۲۳۹

سوال ۱۵.۳۷۹: چکر دار زینہ کا رقبہ چکر دار زینہ جس کی مساوات درج ذیل ہے شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۵۲۴۰

$$r(r, \phi) = (r \cos \phi)i + (r \sin \phi)j + \phi k, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1$$



۲۵۲۴۱

سوال ۱۵.۳۸۰: سطح مکمل $\iint_S \sqrt{x^2 + y^2 + 1} \, d\sigma$ کو مشق ۱۵.۳۷۹ میں دی گئی سطح پر حل کریں۔

بقائی میدان

مشق ۱۵.۳۸۱ تا ۱۵.۳۸۴ میں بقائی اور غیر بقائی میدان کی نشاندہی کریں۔

سوال ۱۵.۳۸۱: $F = xi + yj + zk$

سوال ۱۵.۳۸۲: $F = (xi + yj + zk) / (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$

سوال ۱۵.۳۸۳: $F = xe^{yz}i + ye^{xz}j + ze^{xy}k$

سوال ۱۵.۳۸۴: $F = (i + zj + yk) / (x + yz)$

مشق ۱۵.۳۸۵ اور ۱۵.۳۸۶ میں میدان کے مخفی تفاعل تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۸۵: $F = 2i + (2y + z)j + (y + 1)k$

سوال ۱۵.۳۸۶: $F = (z \cos xz)i + e^{yz}j + (x \cos xz)k$

کام اور دائری بہاؤ

مشق ۱۵.۳۵۳ میں نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک راہ کے ہمراہ مشق ۱۵.۳۸۷ اور ۱۵.۳۸۸ کے میدان کا کام تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۸۷: $F = 2xyi + j + x^2k$

سوال ۱۵.۳۸۸: $F = 2xyi + x^2j + k$

سوال ۱۵.۳۸۹: دو طریقوں سے کام کے تلاش مسطح مخفی $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j$ پر چلتے ہوئے نقطہ

$(1, 0)$ سے $(e^{2\pi}, 0)$ تک درج ذیل قوت $F = (xi + yj) / (x^2 + y^2)^{3/2}$ کا کام دو طریقوں سے تلاش کریں۔

۱. مخفی کا مقدار معلوم روپ استعمال کر کے مکمل کام کی قیمت تلاش کریں۔

ب. سمتیہ F کے مخفی تفاعل کی قیمت تلاش کرتے ہوئے۔

سوال ۱۵.۳۹۰: میدان $F = \nabla(x^2ze^{yz})$ کا بہاؤ درج ذیل پر تلاش کریں۔

۱. مثبت محور y سے دیکھتے ہوئے اس ترخیم C پر ایک چکر گھڑی وار چل کر، جس پر مستوی $x + y + z = 1$ میلن $x^2 + z^2 = 25$ کو کاٹتا ہے۔

ب. مشق ۱۵.۳۷۹ میں چکر دار زینہ کی قوسی سرحد کے ہمراہ $(1, 0, 0)$ سے $(1, 0, 2\pi)$ تک۔

سوال ۱۵.۳۹۱ اور ۱۵.۳۹۲ میں مسئلہ سنوکس کا تکمل استعمال کر کے C پر دی گئی سمت چلتے ہوئے میدان F کا دائری بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۹۱: ترخیم پر دائری بہاؤ $F = y^2 i - y j + 3z^2 k$

مستوی $2x + 6y - 3z = 6$ بلین $x^2 + y^2 = 1$ کو ترخیم C پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے ترخیم پر خلاف گھڑی چلیں۔

سوال ۱۵.۳۹۲: دائرے کے ہمراہ بہاؤ $F = (x^2 + y) i + (x + y) j + (4y^2 - z) k$

مستوی $z = -y$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کو دائرہ C پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے دائرے پر خلاف گھڑی چلیں۔

کمیت اور معیار اثر

سوال ۱۵.۳۹۳: مختلفے کثافت کے تار $r(t) = \sqrt{2}ti + \sqrt{2}tj + (4 - t^2)k, 0 \leq t \leq 1$ منحنی باریک تار کی کمیت تلاش کریں اگر t پر تار کی کثافت $\delta = 3t$ اور $\delta = 1$ ہو۔

سوال ۱۵.۳۹۴: متغیر کثافت کا تار $r(t) = ti + (2/3)t^{3/2}k, 0 \leq t \leq 2$ منحنی $\delta = 3\sqrt{5+t}$ ہے۔ تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۹۵: متغیر کثافت کا تار باریک تار جس کی کثافت t پر $\delta = 1/(t+1)$ ہے درج ذیل منحنی کے ہمراہ ہے۔ تار کا مرکز کمیت اور جمودی معیار اثر اور رداس دو اور محدودی محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

$$r(t) = ti + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}j + \frac{t^2}{2}k, \quad 0 \leq t \leq 2$$

سوال ۱۵.۳۹۶: محرابے کا مرکز کمیت۔ مستوی xy میں باریک دھاتی محراب نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے ہمراہ موجود ہے۔ نقطہ (x, y) پر محراب کی کثافت $\delta(x, y) = 2a - y$ ہے۔ محراب کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۹۷: مستقل کثافت کا تار $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + e^t k, 0 \leq t \leq \ln 2$ منحنی $\delta = 1$ کا تار موجود ہے۔ گزارش ہے کہ $\bar{z}$ ، I_z اور R_z تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۹۸: مستقل کثافت پیچ دار تار $r(t) = (2 \sin t)i + (2 \cos t)j + 3tk, 0 \leq t \leq 2\pi$ پیچ دار منحنی δ کے ہمراہ موجود تار کی مستقل کثافت δ ہے۔ تار کی کمیت اور اس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۹۹: خول کا جمودی رداس دو اور مرکز کمیت۔ مستوی $z = 3$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ کے بالا حصہ سے باریک خول کا کثافت جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = z$ ہے۔ خول کے I_z ، R_z اور مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۰۰: مکعب کا جمودی معیار اثر محور z کے لحاظ سے اس مکعب کی سطح کا جمودی معیار اثر معلوم کریں جس کو مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ ثمن اول سے کاٹی ہیں۔ کثافت $\delta = 1$ ہے۔

مسطح منحنی یا سطح سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ

مشق ۱۵.۴۰۱ اور ۱۵.۴۰۲ میں دیے گئے میدان F اور منحنیات C کے لئے مسئلہ گرین استعمال کر کے خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۰۱: مربع $F = (2xy + x)i + (xy - y)j$

منحنیات $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ ، $y = 1$ مربع C دیتی ہیں۔

سوال ۱۵.۴۰۲: مثلث $F = (y - 6x^2)i + (x + y^2)j$

لکیر $y = 0$ ، $y = x$ ، اور $x = 1$ مثلث C دیتی ہیں۔

سوال ۱۵.۴۰۳: صفر لکیریں دکھائیں کہ کسی بھی بند منحنی C کے لئے، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C (\ln x \sin y \, dy - \frac{\cos y}{x} \, dx) = 0$$

سوال ۱۵.۴۰۴:

۱. باہر رخ بہاؤ اور رقبہ دکھائیں کہ تعین گرسیتی میدان $F = xi + yj$ کا باہر رخ بہاؤ کسی بھی بند منحنی پر، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، منحنی میں محیط خطے کے رقبے کا دو گنا ہوگا۔

ب. فرض کریں n ایسے بند منحنی C کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ ہے جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ دکھائیں یہ ممکن نہیں کہ C کے ہر نقطے پر n تعین گرسیتی میدان $F = xi + yj$ کو قائمہ ہو۔

مشق ۱۵.۴۰۵ اور ۱۵.۴۰۸ میں سرحد D کو باہر رخ عبور کرتا ہوا F کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۰۵: مکعب $F = 2xyi + 2yzj + 2xzk$

خطہ D کو ثمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، اور $z = 1$ کا قی ہیں۔

سوال ۱۵.۴۰۶: کرولے ٹیپ $F = xzi + yzj + k$

ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$ کے اس بالائی ٹیپ کی مکمل سطح جس کو مستوی $z = 3$ کرہ سے کاٹتا ہے D ہے۔

سوال ۱۵.۴۰۷: کرولے ٹیپ $F = -2xi - 3yzj + zk$

ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$ کا وہ بالائی خطہ جس کو قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کرہ سے کاٹتا ہے D ہے۔

سوال ۱۵.۴۰۸: مخروط اور بیلیں $F = (6x + y)i - (x + z)a_y + 4yzk$

ثمن اول میں مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، بیلیں $x^2 + y^2 = 1$ ، اور محدودی مستویات کے قی خطہ D ہے۔

سوال ۱۵.۴۰۹: نصف کرہ، بیلیں، اور مستوی S وہ سطح ہے جس کو بائیں سے نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, y \leq 0$ ، درمیان میں بیلیں $x^2 + z^2 = a^2, 0 \leq y \leq a$ ، اور دائیں سے مستوی $y = a$ محدود کرتے ہیں۔ سطح S سے باہر رخ $F = yi + zj + xk$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

۴۵۴۰۹

۴۵۴۱۸

۴۵۴۱۹

سوال ۱۵.۴۱۰: بیلیں اور مستویات $x^2 + 4y^2 = 16$ ثمن اول میں بیلیں $x = 0, y = 2z$ اور $z = 0$ کے قطعے کی سرحد سے باہر رخ $F = 3xz^2i + yj - z^3k$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

۴۵۴۱۰

۴۵۴۲۱

سوال ۱۵.۴۱۱: بیلیں برتخ $x^2 + y^2 = 1$ اور مستویات $z = 1$ اور $z = -1$ میں محصور خط کی سطح سے باہر رخ $F = xy^2i + x^2yj + yk$ کا بہاؤ، مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے تلاش کریں۔

۴۵۴۱۱

۴۵۴۲۲

سوال ۱۵.۴۱۲: نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$ سے اوپر رخ $F = (3z + 1)k$ کا بہاؤ (۱) مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے اور (ب) بہاؤ کا مکمل حل کے تلاش کریں۔

۴۵۴۱۲

۴۵۴۲۵

۴۵۴۲۶

۴۵۴۲۷

۴۵۴۲۸

مسئلہ گرین کے استعمال سے رقبہ کی تلاش

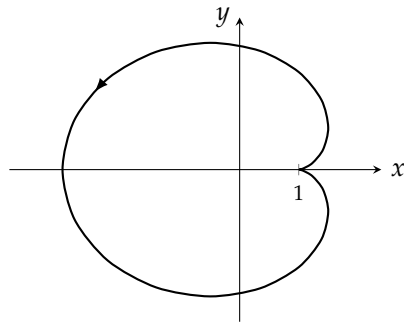
۴۵۴۲۹

مسئلہ گرین کا کلیہ برائے رقبہ (صفحہ ۱۵۶۹ پر مساوات ۲۲) استعمال کر کے سوال ۱۵.۴۱۳، ۱۵.۴۱۶ تا ۱۵.۴۱۹ میں دی منحنیات میں محصور خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

۴۵۴۳۰

سوال ۱۵.۴۱۳: گھونگا $x = 2 \cos t - \cos 2t, y = 2 \sin t - \sin 2t, 0 \leq t \leq 2\pi$

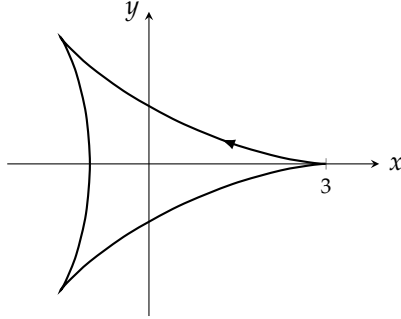
۴۵۴۳۱



۴۵۴۳۲

مثالی سوال ۱۵.۴۱۴: $x = 2 \cos t + \cos 2t, y = 2 \sin t - \sin 2t, 0 \leq t \leq 2\pi$

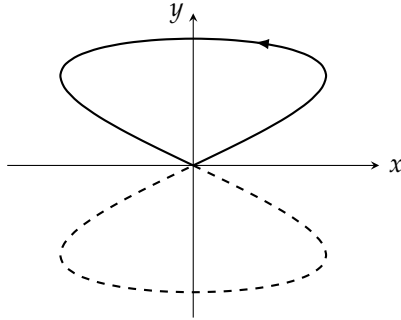
۴۵۴۳۳



۲۵۳۳۲

سوال ۱۵.۴۱۵: منحنی آٹھ $0 \leq t \leq \pi$, $y = \sin t$, $x = (1/2) \sin 2t$ (ایک گھر)

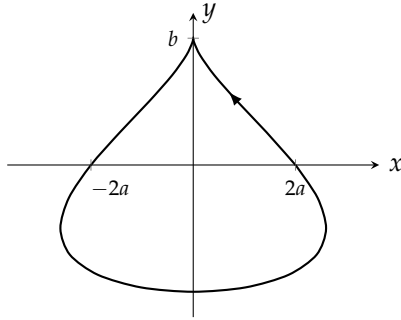
۲۵۳۳۵



۲۵۳۳۶

سوال ۱۵.۴۱۶: آنسو کا قطرہ $0 \leq t \leq 2\pi$, $y = b \sin t$, $x = 2a \cos t - a \sin 2t$

۲۵۳۳۷



۲۵۳۳۸

۲۵۳۳۹

نظریہ اور عملی استعمال

۲۵۳۴۰

سوال ۱۵.۴۱۷:

۲۵۳۴۱

۱. ایسے سمتی میدان $F(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو صرف ایک نقطہ پر 0 ہو اور جس کا گردش F ہر نقطہ پر غیر صفر ہو۔ اس نقطہ کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

ب. ایسے سمتی میدان $F(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو صرف ایک لکیر پر 0 ہو اور جس کا گردش F ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس لکیر کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

ج. ایسے سمتی میدان $F(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو ایک سطح پر 0 ہو اور جس کا گردش F ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس سطح کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۱۸: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ کی سطح پر ایسے تمام نقطہ (a, b, c) تلاش کریں جہاں $F(a, b, c) \neq 0$ اور سطح کو سمتی میدان $F = yz^2i + xz^2j + 2xyzk$ عمودی ہو۔

سوال ۱۵.۴۱۹: رداس R کے کرہ R کے کرہی خول کے نقطہ (x, y, z) پر کمیتی کثافت $\delta(x, y, z)$ سطح پر اٹل نقطہ (a, b, c) سے اس نقطہ تک فاصلے کے برابر ہے۔ خول کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۰: بیچ دار سطح $\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + \theta\mathbf{k}$ جہاں $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ ہے کی کثافت $\delta(x, y, z) = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔ اس کی کمیت تلاش کریں۔ (مشق ۱۵.۳۷۹ میں پیش شکل پر نظر ڈالیں۔)

سوال ۱۵.۴۲۱: ایسے تمام مستطیل خطے $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b$ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے $F = (x^2 + 4xy)\mathbf{i} - 6y\mathbf{j}$ کا کل باہر رخ بھاؤ کم سے کم ہو۔ اس بھاؤ کی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۱۵.۴۲۲: مبدا سے گزرتا مستوی کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کو دائرے پر قطع کرتا ہے جس پر میدان $F = z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$ کا دائری بھاؤ زیادہ سے زیادہ ہونے کی صورت میں مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۳: ربع اول میں $(2, 0)$ تا $(0, 2)$ دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ پر دھکا لگا ہوا ہے جس کی کثافت $\delta(x, y) = xy$ ہے۔

۱. دھاگے کو محدود تعداد کے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ دھاگے کو سیدھا نیچے x محور تک کھینچنے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام سرانجام دیگی جہاں g تجاذبی مستقل ہے۔

$$\text{کام} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g x_k y_k^2 \Delta s_k = \int_C g x y^2 ds$$

ب. جزو (۱) میں مکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو دھاگے کا مرکز کمیت $(\bar{x}, \bar{y})$ سیدھا نیچے محور x محور تک کھینچنے کے لئے درکار ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۲۴: ثمن اول میں باریک چادر کا ٹکڑا مستوی $1 = x + y + z$ کے ہمراہ ہے۔ چادر کی کثافت $\delta(x, y, z) = xy$ ہے۔

۱. چادر کو محدود تعداد کے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ چادر کو سیدھا نیچے xy مستوی تک کھینچنے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام سرانجام دیگی جہاں g تجاذبی مستقل ہے۔

$$\text{کام} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g x_k y_k z_k \Delta \sigma_k = \int_S g x y z d\sigma$$

ب. جزو (۱) میں سطحی مکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو چادر گے کامرکز کمیت $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ سیدھا نیچے محور xy مستوی تک کھینچنے کے لئے درکار ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۲۵: اصول آرشمیدس اگر کوئی جسم مثلاً ایک گیند سیال میں رکھا جائے، یہ پاؤب کرتل تک پہنچتا ہے، تیرتا ہے، یا کچھ فاصلے تک ڈوب

کریال میں آویزاں رہتا ہے۔ فرض کریں سیال کی وزنی کثافت w مستقل ہے اور سیال کی سطح مستوی $z = 4$ پر پائی جاتی ہے۔ سیال میں آویزاں ایک

کروی گیند خطہ $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 \leq 1$ گھیرے ہوئے ہے۔

۱. دکھائیں کہ گیند پر سیال کے دباؤ کی سے پیدا کل قوت درج ذیل سطحی مکمل دیتا ہے۔

$$\text{قوت} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n w(4 - z_k) \Delta \sigma_k = \iint_S w(4 - z) d\sigma$$

ب. چونکہ گیند ساکن ہے، دکھائیں کہ گیند کو درج ذیل قوت اچھال آویزاں رکھتی ہے جہاں (x, y, z) پر n باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ ہے۔

$$\text{قوت اچھال} = \iint_S w(z - 4) \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

یہ اصول آرشمیدس ای جگر کرتا ہے جس کے تحت، ٹھوس جسم پر قوت اچھال، اس سیال کے وزن کے برابر ہوگا جو زیر سیال ہو۔

ج. مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے جزو (ب) میں قوت اچھال کی قدر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۶: قوسی سطح پر قوت سیال ایک مخروط جس کی شکل سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 2$ دیتی ہے مستقل وزنی

کثافت w کے سیال سے بھرا جاتا ہے۔ محدود xy مستوی کو سطح زمین تصور کریں۔ دکھائیں کہ $z = 1$ تا $z = 2$ مخروطی سطح سیال کی کل قوت

درج ذیل سطحی مکمل دیتا ہے۔

$$F = \iint_S w(2 - z) d\sigma$$

اس مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۷: قانون فیراڈے نظریہ برقیاتیست کے ایک اصول کے تحت اگر نقطہ (x, y, z) اور لمحہ t پر برقی میدان اور مقناطیسی

میدان بالترتیب $\mathbf{E}(t, x, y, z)$ اور $\mathbf{B}(t, x, y, z)$ ہوں تب $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$ ہوگا۔ اس میں $\nabla \times \mathbf{E}$ کی قیمت

تلاش کرتے ہوئے t اٹل رکھا جاتا ہے اور $\partial \mathbf{B} / \partial t$ کی قیمت تلاش کرتے ہوئے (x, y, z) اٹل رکھا جاتا ہے۔ مسئلہ سنوکس استعمال کرتے ہوئے

فیراڈے کا قانون (درج ذیل) اخذ کریں

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = - \frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

جہاں C دائری برقی تار کو ظاہر کرتا ہے جس میں سطح کے عمودی اکائی سمتیہ n کے لحاظ سے خلاف گھڑی برقی رو رواں ہے جو C پر درج ذیل برقی دباؤ پیدا ہوتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$

مسوات کے دائیں ہاتھ سطحی مکمل کو مقناطیسی بہاؤ^{۵۲} کہتے ہیں جہاں S ہر وہ سطح ہو سکتا ہے جس کی سرحد C ہو۔

سوال ۱۵.۴۲۸: تجاذبی قوت کے میدان $\mathbf{F}$ کی تعریف $\mathbf{r} \neq 0$ کے لئے درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{F} = -\frac{GmM}{|\mathbf{r}|^3} \mathbf{r}$$

حصہ ۱۵.۸ میں پیش قانون گاوس استعمال کر کے دکھائیں کہ ایسا کوئی استمراری قابل تفرق سمتی میدان $\mathbf{H}$ نہیں پایا جاتا جو $\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{H}$ کو مطمئن کرتا ہو۔

سوال ۱۵.۴۲۹: ثابت کریں اگر سمت بند سطح S ، جس کی تحدیدی سرحد C ہو، پر $f(x, y, z)$ اور $g(x, y, z)$ استمراری قابل تفرق غیر سمتی میدان ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S (\nabla f \times \nabla g) \cdot \mathbf{n} d\sigma = \oint_C f \nabla g \cdot d\mathbf{r}$$

سوال ۱۵.۴۳۰: فرض کریں خطہ D میں، جو سمت بند سطح S میں محصور ہے جس کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے، $\nabla \cdot \mathbf{F}_1 = \nabla \cdot \mathbf{F}_2$ اور $\nabla \times \mathbf{F}_1 = \nabla \times \mathbf{F}_2$ ہیں اور S پر $\mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{n} = \mathbf{F}_2 \cdot \mathbf{n}$ ہے۔ ثابت کریں پورے D پر $\mathbf{F}_1 = \mathbf{F}_2$ ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۳۱: اگر $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ اور $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ ہوں تب درست یا غلط ثابت کریں کہ $\mathbf{F} = 0$ ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۳۲: فرض کریں سمت بند سطح کا مقدار معلوم روپ $\mathbf{r}(u, v)$ ہے۔ ایسی علاقیت متعارف کریں کہ $d\sigma = \mathbf{r}_u du \times \mathbf{r}_v dv$ ہو تاکہ $d\sigma$ سطح کو عمودی سمتیہ ہو۔ مزید (حصہ ۱۵.۶ میں مساوات ۵ کے تحت) مقدار $d\sigma = |d\sigma|$ سطح کے چھوٹے ٹکڑے کا قہر دیگا۔

$$d\sigma = (EG - F^2)^{1/2} du dv$$

جہاں درج ذیل ہے۔

$$E = |\mathbf{r}_u|^2, \quad F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v, \quad G = |\mathbf{r}_v|^2$$

سوال ۱۵.۴۳۳: فضا میں خطہ D سمت بند سطح S جس کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے میں محصور ہے۔ دکھائیں کہ خطے کا حجم H درج ذیل تماشل کو مطمئن کرتا ہے

$$H = \frac{1}{3} \iint_S \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

جہاں D میں نقطہ (x, y, z) کا تئیں گر سمتیہ $\mathbf{r}$ ہے۔

ریاضیاتی ترغیب

۲۵۳۰۵ ریاضیاتی ترغیب کا اصول استعمال کر کے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ کئی کلیات ہر مثبت عدد صحیح کے لئے مطمئن ہوں گے۔ ایسا ایک کلیہ درج ذیل ہے۔

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

۲۵۳۰۶ جو ثبوت اس مسئلہ کو استعمال کرتا ہے وہ ترغیبی ثبوت کہلاتا ہے۔

۲۵۳۰۷ ترغیب سے کلیے کا ثبوت درج ذیل اقدام سے کیا جاتا ہے۔

۲۵۳۰۸ ۱. تصدیق کریں کہ کلیہ $n = 1$ کے لئے درست ہے۔

۲۵۳۰۹ ۲. ثابت کریں کہ اگر کلیہ کسی مثبت عدد صحیح $n = k$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = k + 1$ کے لئے بھی درست ہوگا۔

۲۵۳۱۰ مسئلہ ترغیب کہتا ہے ان دو اقدام کے مکمل ہونے پر کلیہ تمام مثبت عدد صحیح n کے لئے درست ہوگا۔ قدم اول تصدیق کرتا ہے کہ کلیہ $n = 1$ کے لئے

۲۵۳۱۱ درست ہے۔ قدم دوم کے تحت اگر کلیہ $n = 2$ کے لئے درست ہو تب کلیہ $n = 3$ کے لئے بھی درست ہوگا، اور اسی طرح قدم دوم کے تحت اگر

۲۵۳۱۲ کلیہ $n = 3$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = 4$ کے لئے بھی درست ہوگا، وغیرہ۔

۲۵۳۱۳ مثال ۱: درج ذیل کلیہ ہر مثبت عدد صحیح n کے لئے درست ثابت کریں۔

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

۲۵۳۱۴ حل: ہم مذکورہ بالا دو اقدام پر چلتے ہوئے ثبوت پیش کرتے ہیں۔

۱. ہم کلیہ میں دونوں اطراف $n = 1$ پُر کر کے قدم اول کی تصدیق کرتے ہیں۔ ۲۵۳۱۵

$$1 = \frac{1(1+1)}{2}$$

۲. قدم دوم میں ہم فرض کرتے ہیں کلیہ مثبت عدد صحیح $n = k$ کے لئے درست ہے، یعنی ہم مان لیتے ہیں کہ درج ذیل درست ہے۔ ۲۵۳۱۶

$$1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

اب اگلا مثبت عدد صحیح $k + 1$ ہو گا لہذا ہم کلیہ کا صرف بائیں ہاتھ لے کر اس میں $k + 1$ جمع کر کے حل کرتے ہیں۔ ۲۵۳۱۷

$$\begin{aligned} \underbrace{1 + 2 + \dots + k}_{\frac{k(k+1)}{2}} + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{1} + (k+1) = \frac{k^2 + k + 2k + 2}{2} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} = \frac{(k+1)(k+1) + 1}{2} \end{aligned}$$

یوں دونوں اطراف $k + 1$ کی جگہ n لکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔ ۲۵۳۱۸

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

یعنی کلیہ کو $n = k$ کے لئے درست مان کر ہم نے ثابت کیا کہ یہی کلیہ $n = k + 1$ کے لئے بھی درست ہے۔ ۲۵۳۱۹

یوں ریاضیاتی ترغیب کا اصول اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام مثبت عدد صحیح n کے لئے دیا گیا کلیہ درست ہے۔ ۲۵۳۲۰

□

۲۵۳۲۱

دوسری مثال پیش کرتے ہیں۔ ۲۵۳۲۲

مثال ۲: ریاضیاتی ترغیب استعمال کر کے ثابت کریں کہ تمام مثبت عدد صحیح کے لئے درج ذیل کلیہ درست ہو گا۔ ۲۵۳۲۳

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n}$$

حل: ہم ریاضیاتی ترغیب کی دو اقدام مکمل کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ۲۵۳۲۴

۱. ہم کلیہ $n = 1$ کے لئے جانچتے ہیں۔ ۲۵۳۲۵

$$\frac{1}{2^1} = 1 - \frac{1}{2^1}$$

۲. اگر $n = k$ کے لئے درج ذیل درست تسلیم کیا جائے

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^k}$$

تب بائیں ہاتھ اگلا جزو جمع کر کے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} &= 1 - \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{1 \cdot 2}{2^k \cdot 2} + \frac{1}{2^{k+1}} \\ &= 1 - \frac{2}{2^{k+1}} + \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{1}{2^{k+1}} \end{aligned}$$

یوں اگر دیا گیا کلیہ $n = k$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = k + 1$ کے لئے بھی درست ہوگا۔

ان اقدام کی تصدیق کے بعد اصول ریاضیاتی ترغیب ضمانت دیتا ہے کہ کلیہ ہر مثبت عدد صحیح کے لئے درست ہوگا۔

□

دیگر ابتدائی عدد صحیح

بعض ترغیبی دلائل میں $n = 1$ سے آغاز کرنے کے بجائے کسی اور عدد صحیح سے ابتدا کی جاتی ہے۔ اس طرح کے دلائل کے قدم درج ذیل ہیں۔

۱. تصدیق کریں کہ کلیہ $n = n_1$ (متعلقہ پہلا عدد صحیح) کے لئے درست ہے۔

۲. ثابت کریں کہ اگر کلیہ کسی بھی عدد صحیح $n = k \geq n_1$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = (k + 1)$ کے لئے بھی درست ہوگا۔

ان اقدام کے مکمل ہونے کے بعد اصول ریاضیاتی ترغیب ضمانت دیتا ہے کہ کلیہ تمام $n \geq n_1$ کے لئے درست ہوگا۔

مثال ۳: دکھائیں کہ اگر n کافی بڑا ہو تب $3^n > n!$ ہوگا۔

حل: یہاں کتنا بڑا عدد صحیح کافی بڑا تصور کیا جاسکتا ہے؟ یہ جانتے ہیں۔

n	1	2	3	4	5	6	7
$n!$	1	2	6	24	120	720	5040
3^n	3	9	27	81	243	729	2187

ان نتائج کو دیکھ کر $3^n > n!$ کے لئے $n \geq 7$ ہونا کافی ہے۔ اس کی مکمل تصدیق کے لئے ہم ریاضیاتی ترغیب بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم قدم اول میں

$n_1 = 7$ منتخب کرتے ہیں اور قدم دوم مکمل کرتے ہیں۔ قدم دوم میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی $k \geq 7$ کے لئے $3^k > k!$ ہے۔ یوں درج ذیل

ہوگا۔

$$(k + 1)! = (k + 1)(k!) > (k + 1)3^k > 7 \cdot 3^k > 3^{k+1}$$

لہذا $k \geq 7$ کے لئے $3^k > k!$ سے مراد $(k + 1)! \geq 3^{k+1}$ ہوگا۔ ریاضیاتی ترغیب کا اصول ضمانت دیتا ہے کہ تمام $n \geq 7$ کے لئے

□

$3^n > n!$ ہوگا۔

سوالات

سوال ۱.۱: یہ مان لینے کے بعد کہ ہر دو اعداد a اور b کے لئے متثانی عدم مساوات $|a + b| \leq |a| + |b|$ مطمئن ہوگا، ثابت کریں کہ کسی بھی عدد n کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$|x_1 + x_2 + \cdots + x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|$$

سوال ۱.۲: دکھائیں کہ $r \neq 1$ کی صورت میں کسی بھی مثبت عدد صحیح n کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$1 + r + r^2 + \cdots + r^n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$$

سوال ۱.۳: حاصل ضرب کا قاعدہ $\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$ اور یہ جانتے ہوئے کہ $\frac{d}{dx}(x) = 1$ ہے دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح n کے لئے $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ ہوگا۔

سوال ۱.۴: فرض کریں تفاعل $f(x)$ کی خاصیت یہ ہے کہ کسی بھی دو عدد صحیح x_1 اور x_2 کے لئے $f(x_1 x_2) = f(x_1) + f(x_2)$ ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی n مثبت اعداد $x_1, x_2, \dots, x_n$ کے لئے $f(x_1 x_2 \cdots x_n) = f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)$ ہوگا۔

سوال ۱.۵: دکھائیں کہ تمام مثبت اعداد n کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{2}{3^1} + \frac{2}{3^2} + \cdots + \frac{2}{3^n} = 1 - \frac{1}{3^n}$$

سوال ۱.۶: دکھائیں کہ تمام بڑے اعداد n کے لئے $2^n > n^2$ ہوگا۔

سوال ۱.۷: دکھائیں کہ تمام بڑے اعداد n کے لئے $2^n \geq n^2$ ہوگا۔

سوال ۱.۸: دکھائیں کہ $n \geq -3$ کے لئے $2^n \geq 1/8$ ہوگا۔

سوال ۱.۹: مربعوں کے مجموعے دکھائیں کہ پہلے n مثبت عدد صحیح کے مربعوں کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{n(n + \frac{1}{2})(n + 1)}{3}$$

سوال ۱.۱۰: مکعبوں کے مجموعے دکھائیں کہ پہلے n مثبت عدد صحیح کے مربعوں کا مجموعہ $(n(n + 1)/2)^2$ ہوگا۔

سوال ۱.۱۱: محدود مجموعوں کے قواعد دکھائیں کہ محدود مجموعوں کے درج ذیل قواعد ہر مثبت عدد صحیح n کے لئے مطمئن ہوں گے۔

۱.

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

ب.

$$\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$$

ج.

$$\sum_{k=1}^n ca_k = c \cdot \sum_{k=1}^n a_k \quad (c \text{ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے})$$

د.

$$\sum_{k=1}^n a_k = n \cdot c \quad (اگر a_k کی قیمت مستقل c ہے)$$

سوال ۱۲: دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح \$n\$ اور ہر حقیقی عدد \$x\$ کے لئے \$|x|^n = |x^n|\$ ہو گا۔

ضمیمہ ب

۲۵۴۱۱

تحدیدی مسائل کے ثبوت

۲۵۴۱۲

۲۵۴۱۳ اس ضمیمے میں حصہ ۲.۲ میں پیش کیے گئے مسئلہ ۲.۱ کے جزو ۱۵۳ اور مسئلہ ۲.۴ کے ثبوت دیے جاتے ہیں۔

۲۵۴۱۴ پہلے حصہ ۲.۲ کا درج ذیل مسئلہ ۲.۱ دیکھتے ہیں۔

۲۵۴۱۵ مسئلہ ب.۱: حد کے خواص

۲۵۴۱۶ اگر L, M, c اور k حقیقی اعداد ہوں اور

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L, \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$$

۲۵۴۱۷ ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

- | | | |
|---|--------------------------|-------|
| $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$ | ۱. مجموعے کا قاعدہ | ۲۵۴۱۸ |
| $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = L - M$ | ۲. فرق کا قاعدہ | |
| $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = L \cdot M$ | ۳. حاصل ضرب کا قاعدہ | |
| $\lim_{x \rightarrow c} (kf(x)) = kL$ (ک کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے) | ۴. مستقل سے ضرب کا قاعدہ | |
| $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ جہاں $M \neq 0$ ہے | ۵. حاصل تقسیم کا قاعدہ | |
| اگر r اور s عدد صحیح ہوں جن کے مشترک جزو ضربی موجود نہ ہوں اور $s \neq 0$ ہو تب | ۶. طاقت کا قاعدہ | |

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x))^{r/s} = L^{r/s}$$

۲۵۴۱۹ ہوگا بشرطیکہ $L^{r/s}$ حقیقی عدد ہو۔ (جفت s کی صورت میں ہم $L > 0$ فرض کرتے ہیں۔)

۲۵۴۲۰

ہم نے مجموعے کے قاعدے کا ثبوت حصہ ۲.۳ میں پیش کیا جبکہ طاقتی قاعدے کا ثبوت اعلیٰ نسبانی کتابوں میں ملے گا۔ مجموعے کے قاعدہ میں $g(x)$ کی جگہ $-g(x)$ اور M کی جگہ $-M$ ڈالنے سے فرق کا قاعدہ حاصل ہوگا۔ حاصل ضرب کا قاعدہ میں $k = g(x)$ ڈالنے سے مستقل ضرب کا قاعدہ

۲۵۴۲۱

ضمیمہ ب. تحدیدی مسائل کے ثبوت

۲۵۳۷۲ حاصل ہوگا۔ یوں صرف حاصل ضرب اور حاصل تقسیم کے قاعدے رہ گئے ہیں۔

۲۵۳۷۳ ثبوت: تحدیدی حاصل ضرب کے قاعدے کا ثبوت ہم دکھاتے ہیں کہ کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہوگا کہ f اور g کے دائرہ کار کے تقاطع D میں تمام x پر درج ذیل ہوگا۔

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x)g(x) - LM| < \epsilon$$

۲۵۳۷۵ اب فرض کریں ϵ مثبت عدد ہے اور $f(x)$ اور $g(x)$ کو درج ذیل لکھیں۔

$$f(x) = L + (f(x) - L), \quad g(x) = M + (g(x) - M)$$

۲۵۳۷۶ ان کو آپس میں ضرب دے کر LM منفی کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} f(x) \cdot g(x) - LM &= (L + (f(x) - L))(M + (g(x) - M)) - LM \\ &= LM + L(g(x) - M) + M(f(x) - L) \\ &\quad + (f(x) - L)(g(x) - M) - LM \\ (i) \quad &= L(g(x) - M) + M(f(x) - L) + (f(x) - L)(g(x) - M) \end{aligned}$$

۲۵۳۷۷ چونکہ $c \rightarrow x$ کرنے سے f اور g کی حدیں L اور M پائی جاتی ہیں، لہذا D میں تمام x کے لئے ایسے مثبت اعداد $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ اور δ_4 موجود ہوں گے کہ درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} 0 < |x - c| < \delta_1 &\Rightarrow |f(x) - L| < \sqrt{\epsilon/3} \\ (r) \quad 0 < |x - c| < \delta_2 &\Rightarrow |f(x) - L| < \sqrt{\epsilon/3} \\ 0 < |x - c| < \delta_3 &\Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon/(3(1 + |M|)) \\ 0 < |x - c| < \delta_4 &\Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon/(3(1 + |L|)) \end{aligned}$$

۲۵۳۷۹ اگر ہم δ_1 تا δ_4 میں سب سے چھوٹے کو δ لیں، عدم مساوات ۲ کے دائیں ہاتھ کی عدم مساوات $\delta < |x - c| < 0$ کے لئے بھی مطمئن ہوں گی۔ لہذا D میں تمام x کے لئے، $\delta < |x - c| < 0$ سے مراد درج ذیل لیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} &|f(x) \cdot g(x) - LM| \quad \text{مساوات ۱ پر منشی عدم مساوات کا اطلاق} \\ &\leq |L||g(x) - M| + |M||f(x) - L| + |f(x) - L||g(x) - M| \\ &\leq (1 + |L|)|g(x) - M| + (1 + |M|)|f(x) - L| + |f(x) - L||g(x) - M| \\ &< \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \sqrt{\frac{\epsilon}{3}}\sqrt{\frac{\epsilon}{3}} = \epsilon \quad \text{مساوات ۲ سے قیمتیں لی گئیں} \end{aligned}$$

۲۵۳۸۱ یوں تحدیدی حاصل ضرب قاعدے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

ثبوت: تحدیدی حاصل تقسیم قاعدے کا ثبوت ہم دکھاتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow c} (1/g(x)) = 1/M$ ہوگا۔ اس کے بعد ہم تحدیدی حاصل ضرب قاعدہ کے تحت درج ذیل اخذ کر سکتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \left(f(x) \cdot \frac{1}{g(x)} \right) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{g(x)} = L \cdot \frac{1}{M} = \frac{L}{M}$$

فرض کریں $\epsilon > 0$ ہے۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ $\lim_{x \rightarrow c} (1/g(x)) = 1/M$ ہے ہمیں دکھانا ہوگا کہ تمام x کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| < \epsilon$$

چونکہ $|M| > 0$ ہے لہذا تمام x کے لئے ایسا ثابت عدد δ_1 موجود ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے۔

$$(۳) \quad 0 < |x - c| < \delta_1 \Rightarrow |g(x) - M| < \frac{M}{2}$$

کسی بھی عدد A اور B کے لئے ہم جانتے ہیں کہ $|A| - |B| \leq |A - B|$ اور $|A| - |B| \leq |A - B|$ ہوگا جس سے $|A| - |B| \leq |A - B|$ اخذ کیا جاسکتا ہے۔ اس میں $A = g(x)$ اور $B = M$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا

$$||g(x)| - |M|| \leq |g(x) - M|$$

جس کو عدم مساوات ۳ کے ساتھ ملا کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} ||g(x)| - |M|| &< \frac{|M|}{2} \\ -\frac{|M|}{2} &< |g(x)| - |M| < \frac{|M|}{2} \\ \frac{|M|}{2} &< |g(x)| < \frac{3|M|}{2} \\ |M| &< 2|g(x)| < 3|M| \\ \frac{1}{|g(x)|} &< \frac{2}{|M|} < \frac{3}{|g(x)|} \end{aligned}$$

(۴)

یوں $0 < |x - c| < \delta_1$ سے درج ذیل مراد لیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| &= \left| \frac{M - g(x)}{Mg(x)} \right| \leq \frac{1}{|M|} \cdot \frac{1}{|g(x)|} \cdot |M - g(x)| \\ &< \frac{1}{|M|} \cdot \frac{2}{|M|} \cdot |M - g(x)| \quad \text{عدم مساوات ۴} \end{aligned}$$

(۵)

ضمیمہ ب. تحدیدی مسائل کے ثبوت

چونکہ $\epsilon > 0$ ہے لہذا تمام x کے لئے ایسا عدد $\delta_2 > 0$ موجود ہوگا جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$(۱) \quad 0 < |x - c| < \delta_2 \Rightarrow |M - g(x)| < \frac{\epsilon}{2} |M|^2$$

اگر ہم δ کو δ_1 اور δ_2 میں چھوٹے کے برابر لیں، تب تمام x کے لئے $0 < |x - c| < \delta$ کی صورت میں عدم مساوات ۱۵ اور ۱۶ مطمئن ہوں گے۔ ان نتائج کو ملا کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| < \epsilon$$

یوں تحدیدی حاصل تقسیم کے قاعدے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

اب حصہ ۲.۲ کا درج ذیل مسئلہ ۲.۴ دیکھتے ہیں۔

مسئلہ مسئلہ پنچ فرض کریں کھلے وقفہ I میں، جس میں c پایا جاتا ہو، (غالباً) $x = c$ کے سوا تمام x کے لئے درج ذیل ہے۔

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

مزید فرض کریں $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ ہے۔ تب $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$ ہوگا۔

ثبوت: دائیں ہاتھ حدوں کا ثبوت فرض کریں $\lim_{x \rightarrow c^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} h(x) = L$ ہے۔ تب کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہوگا کہ تمام x کے لئے وقفہ $c < x < c + \delta$ وقفہ I کے اندر واقع ہو اور عدم مساوات سے مراد درج ذیل ہو۔

$$L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon \quad \text{اور} \quad L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$$

ان عدم مساوات کو عدم مساوات $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ کے ساتھ ملا کر درج ذیل ہوگا۔

$$L - \epsilon < g(x) \leq f(x) \leq h(x) < L + \epsilon,$$

$$L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon,$$

$$-\epsilon < f(x) - L < \epsilon$$

یوں تمام x کے لئے عدم مساوات $c < x < c + \delta$ سے مراد $|f(x) - L| < \epsilon$ ہوگا۔

□

ثبوت: بائیں ہاتھ حدوں کا ثبوت فرض کریں $\lim_{x \rightarrow c^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} h(x) = L$ ہے۔ تب کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہوگا کہ تمام x کے لئے وقفہ $c - \delta < x < c$ وقفہ I کے اندر واقع ہو اور عدم مساوات سے مراد درج ذیل مراد ہو۔

$$L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon \quad \text{اور} \quad L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$$

پہلے کی طرح ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ تمام x کے لئے عدم مساوات $c - \delta < x < c$ سے مراد $|f(x) - L| < \epsilon$ ہوگا۔

□

ثبوت: دو طرفہ حدود کا ثبوت۔ اگر $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$ ہو، تب $x \rightarrow c^-$ اور $x \rightarrow c^+$ دونوں کے لئے $g(x)$ اور $h(x)$ حد L کو پہنچتے ہیں۔ یوں $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$ اور $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$ ہوں گے۔ لہذا $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ موجود اور L کے برابر ہوگا۔

□

سوالات

سوال ب. ۱: فرض کریں $c \rightarrow x$ کرنے سے تقابل $f_1(x)$ ، $f_2(x)$ اور $f_3(x)$ کی حدیں بالترتیب L_1 ، L_2 اور L_3 ہیں۔ دکھائیں کہ ان تقاطعات کے مجموعے کی حد $L_1 + L_2 + L_3$ ہوگی۔ ریاضیاتی ترغیب (ضمیمہ الف) استعمال کر کے اس نتیجے کو محدود تعداد کے تقاطعات کے مجموعے تک عمومیت دو۔

سوال ب. ۲: مسئلہ ۲.۲ میں حاصل ضرب کی حد اور ریاضیاتی ترغیب استعمال کر کے دکھائیں کہ اگر تقابل $f_1(x)$ ، $f_2(x)$ ، $\dots$ ، $f_n(x)$ کی حدیں بالترتیب L_1 ، L_2 ، $\dots$ ، L_n ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} f_1(x) \lim_{x \rightarrow c} f_2(x) \cdots \lim_{x \rightarrow c} f_n(x) = L_1 L_2 \cdots L_n$$

سوال ب. ۳: یہ جانتے ہوئے کہ $\lim_{x \rightarrow c} x = c$ ہے اور سوال ب. ۲ کا نتیجہ استعمال کر کے دکھائیں کہ کسی بھی عدد صحیح $n > 1$ کے لئے $\lim_{x \rightarrow c} x^n = c^n$ ہوگا۔

سوال ب. ۴: کثیر رکنیہ حد یہ جانتے ہوئے کہ کسی بھی عدد k کے لئے $\lim_{c \rightarrow c} (k) = k$ ہوگا اور سوال ب. ۱ اور سوال ب. ۳ کے نتائج استعمال کر کے دکھائیں کہ کسی بھی کثیر رکنی تقابل

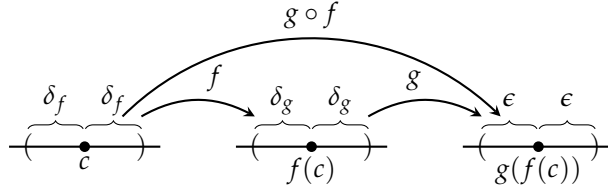
$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x^1 + a_0$$

کے لئے $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ ہوگا۔

سوال ب. ۵: مطلق تقاطعات کی حد مسئلہ ب. ۱ اور سوال ب. ۴ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی تقاطعات ہوں اور $g(c) \neq 0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(c)}{g(c)}$$

سوال ب. ۶: استمراری تقاطعات کے مرکب۔ دو استمراری تقاطعات کا مرکب استمراری ہونے کا خاکہ شکل ب. ۱ میں پیش کیا گیا ہے۔ خاکے سے ثبوت کی تشکیل کریں۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اگر $x = c$ پر f استمراری ہو اور $f(c)$ پر g استمراری ہو تب c پر $f \circ g$ استمراری ہوگا۔



شکل ب. ا: دو استمراری تفاعلات کا مرکب بھی استمراری ہوگا۔

فرض کریں کہ نقطہ c تفاعل f کے دائرہ کار کے اندر واقع ہے اور نقطہ $f(c)$ تفاعل g کے دائرہ کار کے اندر واقع ہے۔ ایسا کرنے سے مطلوبہ حدیں دو طرفہ صورت اختیار کرتی ہیں۔ (یک طرفہ حد کی صورت میں بھی دلائل اسی طرح ہیں۔)

۲۵۳۱

۲۵۳۲

۲۵۳۳

ضمیمہ ج

۲۵۳۱۲

مخلوط اعداد

۲۵۳۱۵

مخلوط اعداد سے مراد $a + ib$ روپ کا اظہار ہے جہاں a اور b حقیقی اعداد ہیں اور i جذر $\sqrt{-1}$ کی علامت ہے۔ حقیقی اعداد کا نظام تخلیق دینے میں جدوجہد درکار تھی جس کے مختلف مراحل پر اس ضمیمے میں غور کیا جائے گا۔ یہ جاننے کے بعد مخلوط اعداد کا نظام عجیب نظر نہیں آئے گا۔

۲۵۳۱۶

۲۵۳۱۷

حقیقی اعداد کا ارتقا

۲۵۳۱۸

اعدادی نظام کے ارتقا میں پہلا قدم گنتی کے اعداد 1, 2, 3, ... کی پہچان تھی جنہیں ہم اب قدرتی اعداد یا مثبت عدد صحیح کہتے ہیں۔ نظام کے اندر رہتے ہوئے ان اعداد کو استعمال کر کے چند بنیادی حسابی عملیات ممکن ہیں۔ یعنی مثبت اعداد صحیح کا نظام جمع اور ضرب کے عمل کے لحاظ سے بند نظام ہے۔ اس سے ہمارا مراد یہ ہے کہ اگر m اور n مثبت عدد صحیح ہوں تب درج ذیل بھی مثبت عدد صحیح ہوں گے۔

۲۵۳۱۹

۲۵۳۲۰

۲۵۳۲۱

$$(i) \quad m + n = p \quad \text{اور} \quad mn = q$$

مساوات کی دونوں مساواتوں میں بائیں ہاتھ دو عدد صحیح جانتے ہوئے ہم مطابقتی دائیں ہاتھ کے عدد صحیح دریافت کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات مثبت عدد صحیح m اور p جانتے ہوئے ہم ایسا مثبت عدد صحیح n تلاش کر سکتے ہیں کہ $m + n = p$ ہو۔ مثال کے طور پر $3 + n = 7$ کو حل کر کے ہم مثبت عدد صحیح n تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس $7 + n = 3$ کو حل کر کے ہم ایسا n دریافت نہیں کر سکتے جو مثبت عدد صحیح ہو۔ اس مثال سے واضح ہے کہ مثبت عدد صحیح نظام زیادہ کارآمد نہیں اور اس کو وسیع بنانے کی ضرورت ہے۔

۲۵۳۲۲

۲۵۳۲۳

۲۵۳۲۴

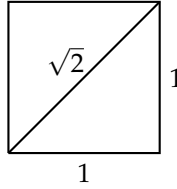
۲۵۳۲۵

منفی اعداد صحیح اور عدد صفر کی ایجاد نے $3 + n = 7$ طرز کی مساوات حل کرنا ممکن بنایا۔ ایسی تہذیب میں، جو تمام عدد صحیح^۱

۲۵۳۲۶

$$(ii) \quad \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$$

natural numbers¹
positive integers^۲
closed^۳
integers^۴



شکل ج. ۱: اکائی مربع کے ضلع کی لمبائی غیر ناطق ہوگی۔

جانتی ہو، ایک پڑھا لکھا شخص مساوات $m + n = p$ میں دو عدد صحیح جانتے ہوئے نامعلوم عدد صحیح تلاش کر سکتا ہے۔

فرض کریں یہ پڑھا لکھا شخص مساوات ۲ میں دیے گئے اعداد استعمال کر کے ضرب کرنا بھی جانتا ہے۔ اگر m اور q معلوم ہو، وہ دیکھے گا کہ بعض اوقات n تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے اور بعض اوقات ناممکن۔ اگر یہ شخص قابل اور ذہین ہو، ممکن ہے وہ اعداد کے نظام کو مزید وسعت دے کر عدد صحیح m اور n کی مرتب جوڑیاں m/n ، جس کو ہم کسر کہتے ہیں، متعارف کرے۔ عدد صفر خصوصی خواص رکھتا ہے جو کچھ عرصہ کے لئے مسئلے پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ جلد اس نتیجے پر پہنچ پائیں گے کہ m/n طرز کی تمام جوڑیاں کارآمد ہیں تاہم جن کے نسب نما میں صفر ہوا نہیں عددی نظام میں شامل نہیں کیا جائے۔ یہ مجموعہ، جو ناطق اعداد کہلاتا ہے، نظام میں کسی بھی دو اعداد پر حساب کی درج ذیل ناطق عملیات^۱ ممکن بناتا ہے، تاہم صفر سے تقسیم کرنا ممکن نہیں۔

۱. جمع	۲۵۵۳۳
۲. ضرب	۲۵۵۵۵
ب) منفی	۲۵۵۵۴
ب) تقسیم	۲۵۵۵۶

اکائی مربع کا ہندسہ (شکل ج. ۱) اور مسئلہ فیثاغورث سے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہندسی بناؤٹ کی مدد سے لمبائی کی کسی بنیادی اکائی کے لحاظ سے $\sqrt{2}$ اکائی لمبائی کی لکیر کھینچ سکتے تھے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندسی بناؤٹ سے وہ درج ذیل مساوات حل کر سکتے تھے۔

$$x^2 = 2$$

تاہم ان کو معلوم ہوا کہ $\sqrt{2}$ لمبائی کی لکیر اور ۱ لمبائی کی لکیر متوازن مقادیر ہیں۔ یعنی $\sqrt{2}/1$ کو کسی دوسری زیادہ بنیادی اکائی لمبائی کے دو عدد صحیح مضرب کی نسبت نہیں لکھا جاسکتا۔ یوں ایک پڑھا لکھا شخص مساوات $x^2 = 2$ کا حل ناطق عدد کی صورت میں دریافت نہیں کر سکتا تھا۔

ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع ۲ ہو۔ یہ جاننے کے لئے کہ ایسا کیوں کر ہے، فرض کریں کہ ایسا ناطق عدد پایا جاتا ہے۔ یوں ہم ایسے دو عدد صحیح p اور q دریافت کر سکیں گے جن کا ۱ کے علاوہ کوئی مشترک جزو ضربی نہ ہو اور جو درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔

$$p^2 = 2q^2 \quad (۳)$$

چونکہ p اور q عدد صحیح ہیں، p کو جفت ہونا ہو گا ورنہ اس کا اپنے ساتھ حاصل ضرب طاق ہو گا۔ علامتوں میں $p = 2p_1$ ہو گا جہاں p_1 عدد صحیح ہے۔ یوں $q^2 = 2p_1^2$ لکھا جاسکتا ہے جس کے تحت q کو جفت ہونا ہو گا مثلاً $q = 2q_1$ جہاں q_1 عدد صحیح ہے۔ اس طرح ۲ کو

۲۵۵۱۵ اور q دونوں کا جزو ضربی ہونا ہوگا، لیکن ہم نے p اور q کا انتخاب اس طرح کیا تھا کہ 1 کے علاوہ ان کا کوئی مشترک جزو ضربی نہ ہو۔ لہذا ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع 2 ہو۔ ۲۵۵۱۶

۲۵۵۱۷ اگرچہ پڑھا لکھا شخص مساوات $x^2 = 2$ کو حل نہیں کر سکتا تاہم وہ ناطق اعداد کی ترتیب

$$(۴) \quad \frac{1}{1}, \frac{7}{5}, \frac{41}{29}, \frac{239}{169}, \dots$$

۲۵۵۱۸ وضع کر سکتا تھا جن کے مربع درج ذیل ترتیب دیتے ہیں

$$(۵) \quad \frac{1}{1}, \frac{49}{25}, \frac{1681}{841}, \frac{57121}{28561}, \dots$$

۲۵۵۱۹ جس کی حد 2 پر مرکوز ہے۔ اس حقیقت کی وجہ سے انہیں ناطق اعداد کی ترتیب کی حد کا تصور واضح ہوا۔ اگر ہم اس حقیقت کو مان لیں کہ اوپر سے محدود بڑھتی ۲۵۵۲۰ ترتیب ہر صورت ایک حد پر مرکوز ہوگی اور ہم دیکھیں کہ (۴) میں دی گئی ترتیب یہ خواص رکھتی ہے تب ہم چاہیں گے کہ یہ حد L ہو۔ ترتیب ۵ کو دیکھ کر اس کا ۲۵۵۲۱ یہ مطلب بھی ہے کہ $L^2 = 2$ ہوگا لہذا L ناطق عدد نہیں ہو سکتا۔ ناطق اعداد کے ساتھ ناطق اعداد کی تمام بڑھتی محدود ترتیبات کی حدیں شامل کرنے ۲۵۵۲۲ سے ہمیں تمام حقیقی اعداد کا نظام ملتا ہے۔ یہاں لفظ حقیقی اس نظام کو کسی بھی لحاظ سے ریاضی کے دیگر نظام سے زیادہ یا کم حقیقی نہیں بتاتا۔ یہ محض ایک نام ہے جو ۲۵۵۲۳ اس نظام کو دیا گیا ہے۔

۲۵۵۲۴ مخلوط اعداد

۲۵۵۲۵ ہم نے حقیقی اعداد کا نظام بننے دیکھا۔ درحقیقت اس نظام کے ارتقا میں تین مراحل دیکھے گئے۔

۲۵۵۲۶ ۱. پہلے عددی نظام کی ایجاد: تمام عدد صحیح کا سلسلہ سادہ گنتی سے حاصل کیا۔

۲۵۵۲۷ ۲. دوسرے عددی نظام کی ایجاد: ناطق اعداد m/n کا سلسلہ اعداد صحیح سے حاصل کیا گیا۔

۲۵۵۲۸ ۳. تیسرے عددی نظام کی ایجاد: حقیقی اعداد x کا سلسلہ ناطق اعداد سے حاصل کیا گیا۔

۲۵۵۲۹ عددی نظام کی ایجادات درج ذیل ہیں۔ ہر نئے نظام میں گزشتہ نظام شامل ہیں۔ ہر نیا نظام زیادہ وسیع ہے اور اس نظام میں رہتے ہوئے مزید ریاضیاتی عمل ممکن ہیں۔

۲۵۵۳۰ ۱. تمام اعداد صحیح کے نظام میں درج ذیل روپ کی تمام مساوات حل کی جاسکتی ہیں جہاں a عدد صحیح ہے۔

$$(۶) \quad x + a = 0$$

۲۵۵۳۱ ۲. تمام ناطق اعداد کے نظام میں درج ذیل روپ کی مساوات حل کی جاسکتی ہیں جہاں a اور b ناطق اعداد ہیں اور $a \neq 0$ ہے۔

$$(۷) \quad ax + b = 0$$

۲۵۵۳۲ ۳. تمام حقیقی اعداد کے نظام میں مساوات ۱ اور مساوات ۷ کے علاوہ تمام دودرجی مساوات

$$(۸) \quad ax^2 + bx + c = 0$$

۲۵۵۳۳ حل کرنا ممکن ہے، جہاں $a \neq 0$ اور $b^2 - 4ac \geq 0$ ہیں۔

آپ غالباً درج ذیل کلیہ جانتے ہیں جو مساوات ۸ کا حل دیتا ہے۔

$$(9) \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

آپ یقیناً یہ بھی جانتے ہوں گے جب منفی $4ac - b^2 = d$ ، منفی ہو، مساوات ۹ کا حل کسی بھی مذکورہ بالا اعدادی نظام میں نہیں پایا جاتا۔
درحقیقت، مذکورہ بالا ایجاد شدہ اعداد نظام کے اندر رہتے ہوئے، درج ذیل نہایت سادہ و دور جی مساوات کا حل ممکن نہیں۔

$$x^2 + 1 = 0$$

اس طرح ہم چوتھا عددی نظام ایجاد کرتے ہیں، جو تمام مخلوط اعداد $a + ib$ پر مشتمل ہے۔ ہم علامت i کو رد کر کے علامت (a, b) استعمال کر سکتے ہیں، جہاں ہم عدد صحیح a اور b کی جوڑی کی بات کریں گے۔ الجبرائی عمل میں a اور b کے ساتھ مختلف برتاؤ کیا جاتا ہے لہذا قوسین میں ان کی ترتیب تبدیل نہیں کی جاسکتی۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخلوط عددی نظام، اعداد صحیح کی تمام مرتب جوڑیوں (a, b) پر مشتمل ہے اور جوڑیوں کی مساویت، مجموعہ، فرق، ضرب، وغیرہ درج ذیل قواعد کے تحت ہیں۔ درج ذیل بحث میں (a, b) اور $a + ib$ علامتیت دونوں استعمال کی گئی ہے۔ ہم a کو مخلوط عدد (a, b) کا حقیقی جزو^۸ اور b کو اس کا خیالی جزو^۹ کہتے ہیں۔

ہم درج ذیل متعارف کرتے ہیں۔

مساویت
دو مخلوط اعداد $a + ib$ اور $c + id$ صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جب $a = c$ اور $b = d$ صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر:
 $a + ib = c + id$
ہوں گے جب $a = c$ اور $b = d$ ہو۔

جمع
دو مخلوط اعداد (a, b) اور (c, d) کا مجموعہ مخلوط عدد $(a + c, b + d)$ ہوگا۔
 $(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$

ضرب
دو مخلوط اعداد (a, b) اور (c, d) کا حاصل ضرب مخلوط عدد $(ac - bd, ad + bc)$ ہوگا۔
 $(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc)$

ان تمام مخلوط اعداد (a, b) کا سلسلہ جن میں دوسرا عدد b صفر ہو حقیقی اعداد a کے سلسلہ کے تمام خواص رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر $(a, 0)$ اور $(b, 0)$ کا مجموعہ اور حاصل ضرب درج ذیل ہوں گے

$$(a, 0) + (c, 0) = (a + c, 0)$$

$$(a, 0) \cdot (c, 0) = (ac, 0)$$

جو اسی قسم کے اعداد ہیں اور ان کا خیالی جزو صفر ہے۔ اسی طرح ”حقیقی عدد“ $(a, 0)$ اور مخلوط عدد (c, d) کو آپس میں ضرب کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(a, 0) \cdot (c, d) = (ac, ad) = a(c, d)$$

discriminant^۷
realpart^۸
imaginarypart^۹

۲۵۲۰۳ بالخصوص، مخلوط عددی نظام میں مخلوط عدد $(0, 0)$ صفر کا کردار اور مخلوط عدد $(1, 0)$ اکائی کا کردار ادا کرتا ہے۔

۲۵۲۰۴ جوڑی عدد $(0, 1)$ ، جس کا حقیقی جزو صفر اور خیالی جزو ایک کے برابر ہے، کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے مربع:

$$(0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0)$$

۲۵۲۰۵ میں حقیقی جزو منفی ایک اور خیالی جزو صفر کے برابر ہے۔ یوں، مخلوط اعداد (a, b) کے نظام میں ایسا عدد $(0, 1) = x$ پایا جاتا ہے جس کے مربع کو اکائی

۲۵۲۰۶ $(1, 0)$ کے ساتھ جمع کرنے سے صفر $(0, 0)$ حاصل ہوتا ہے (ذیل دیکھیں)۔

$$(0, 1)^2 + (1, 0) = (0, 0)$$

۲۵۲۰۷ یوں اس نئے عددی نظام میں درج ذیل مساوات کا حل $x = (0, 1)$ ہے۔

$$x^2 + 1 = 0$$

۲۵۲۰۸ آپ غالباً (a, b) کے لحاظ سے $a + ib$ کی علامت سے زیادہ واقف ہیں۔ مرتب جوڑیوں کے ریاضی قواعد کے تحت درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(a, b) = (a, 0) + (0, b) = a(1, 0) + b(0, 1)$$

۲۵۲۰۹ اور چونکہ $(1, 0)$ کارویہ اکائی کی طرح اور $(0, 1)$ کارویہ منفی ایک کے جذر کی طرح ہے لہذا (a, b) کی جگہ $a + ib$ لکھنے میں جھجک محسوس نہ

۲۵۲۱۰ کریں، جس میں b کے ساتھ چپاں i یقینی بناتا ہے کہ خیالی جزو کی درست نشاندہی ہو۔ ہم جب چاہیں $a + ib$ کی جگہ (a, b) یا (a, b) کی جگہ

۲۵۲۱۱ $a + ib$ لکھ سکتے ہیں۔ مخلوط عددی نظام (a, b) میں رائج الجبرائی قواعد جاننے کے بعد یاد رہے کہ علامت $i = (0, 1)$ کسی بھی لحاظ سے علامت

۲۵۲۱۲ $(1, 0)$ سے کم حقیقی نہیں ہے۔ پس ایک کو حقیقی اور دوسرے کو خیالی نام دیا گیا ہے۔

۲۵۲۱۳ مخلوط اعداد کے کسی بھی ناطق ملاپ کو واحد ایک مخلوط عدد میں سمیٹنے کے لئے بنیادی الجبر کے قواعد استعمال کریں اور جہاں $i^2 = -1$ ہو وہاں -1 لکھیں۔ یاد رہے

۲۵۲۱۴ کہ مخلوط عدد $0 + i0 = (0, 0)$ سے تقسیم کی اجازت نہیں۔ اگر $a + ib \neq 0$ ہو تب تقسیم کا عمل درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{c + id}{a + ib} = \frac{(c + id)(a - ib)}{(a + ib)(a - ib)} = \frac{(ac + bd) + i(ad - bc)}{a^2 + b^2}$$

۲۵۲۱۵ نتیجہ مخلوط عدد $x + iy$ ہے جہاں x اور y درج ذیل ہیں

$$x = \frac{ac + bd}{a^2 + b^2}, \quad y = \frac{ad - bc}{a^2 + b^2}$$

۲۵۲۱۶ جہاں $a + ib = (a, b) \neq (0, 0)$ کی وجہ سے $a^2 + b^2 \neq 0$ ہوگا۔

۲۵۲۱۷ نسب نما کو ضارب $a - ib$ سے ضرب دے کر نسب نما میں i سے چھٹکارہ حاصل کیا گیا۔ اس ضارب کو $a + ib$ کا مخلوط جوڑی دار^۱ کہتے ہیں۔ روایتی

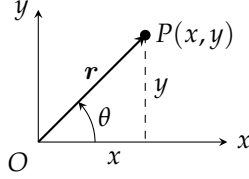
۲۵۲۱۸ طور پر مخلوط عدد z کے مخلوط جوڑی دار کو $\bar{z}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$z = a + ib, \quad \bar{z} = a - ib$$

۲۵۲۱۹ کسر $(c + id)/(a + ib)$ کے شمار کنندہ اور نسب نما کو مخلوط جوڑی دار سے ضرب دینے سے نسب نما ہر صورت حقیقی عدد میں تبدیل ہوگا۔

۲۵۲۲۰ مثال ج. ۱:

complex conjugate^۱



شکل ج. ۲: اگن خاکہ میں $z = x + iy$ کو نقطہ $P(x, y)$ اور سمتیہ $\vec{OP}$ ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(2 + 3i) + (6 - 2i) = (2 + 6) + (3 - 2)i = 8 + i$$

۱. ۲۵۲۲۱

$$(2 + 3i) - (6 - 2i) = (2 - 6) + (3 - (-2))i = -4 + 5i$$

ب. ۲۵۲۲۲

$$(2 + 3i)(6 - 2i) = (2)(6) + (2)(-2i) + (3i)(6) + (3i)(-2i)$$

ج. ۲۵۲۲۳

$$= 12 - 4i + 18i - 6i^2 = 12 + 14i + 6 = 18 + 14i$$

$$\frac{2 + 3i}{6 - 2i} = \left(\frac{2 + 3i}{6 - 2i} \right) \left(\frac{6 + 2i}{6 + 2i} \right)$$

د. ۲۵۲۲۴

$$= \frac{12 + 4i + 18i + 6i^2}{36 + 12i - 12i - 4i^2}$$

$$= \frac{6 + 22i}{40} = \frac{3}{20} + \frac{11}{20}i$$

□

۲۵۲۲۵

اگن خاکہ

۲۵۲۲۶

مخلوط عدد $z = x + iy$ کا ہندسی اظہار درج ذیل دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔

۲۵۲۲۷

۱. اس کو مستوی xy میں نقطہ $P(x, y)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۲۵۲۲۸

ب. اس کو مستوی xy میں مبداء سے نقطہ P تک سمتیہ $\vec{OP}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۲۵۲۲۹

دونوں اظہار میں محور x حقیقی محور^۱ اور محور y خیالی محور^۲ اور کہلاتے ہیں۔ دونوں اظہار $x + iy$ کے اگن خاکہ^۳ (شکل ج. ۲) ہیں۔

۲۵۲۳۰

قطبی محدود میں x اور y کی قیمت درج ذیل ہوگی

۲۵۲۳۱

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

realaxis^۱
imaginaryaxis^۲
Arganddiagrams^۳

۲.۵۳۲ | لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۰) \quad z = x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

۲.۵۳۳ ہم r کو مخلوط عدد $x + iy$ کی مطلق قیمت^{۱۷} قرار دیتے ہیں جو مبداء سے نقطہ $P(x, y)$ تک سمتیہ $\overrightarrow{OP}$ کی لمبائی ہے۔ مطلق قیمت کو عمودی خطوط^{۱۸} سے ظاہر کیا جاتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

۲.۵۳۵ قطبی محدود r اور θ استعمال کرتے ہوئے، جس میں r غیر منفی ہوگا، درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$r = |x + iy|$$

۲.۵۳۶ قطبی زاویہ θ کو z کی دلیل^{۱۹} کہا جاتا ہے اور ہم ”دلیل $z = \theta$ “ لکھتے ہیں۔ ظاہر ہے θ کے ساتھ 2π کا کوئی بھی عدد صحیح مضرب جمع کر کے متعلقہ متبادل زاویہ پیدا کیا جاسکتا ہے۔

۲.۵۳۸ درج ذیل ایک مفید کلیہ ہے جو مخلوط عدد z ، اس کا جوڑی دار $\bar{z}$ ، اور مطلق قیمت $|z|$ کا تعلق دیتا ہے۔

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$

۲.۵۳۹ کلیہ پولر، حاصل ضرب، اور حاصل تقسیم

۲.۵۴۰ درج ذیل تماشل، جو کلیہ پولر^{۲۰} کہا جاتا ہے،

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

۲.۵۴۱ کی مدد سے مساوات ۰ اور درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$z = re^{i\theta}$$

۲.۵۴۲ اس سے مخلوط اعداد کے حاصل ضرب، حاصل تقسیم، طاقت، اور جذر کے درج ذیل قواعد پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے $e^{i\theta}$ کے اگلے خاکے بھی حاصل ہوتے

۲.۵۴۳ ہیں۔ مساوات ۱۰ میں $r = 1$ لینے سے $\cos \theta + i \sin \theta$ ملتا ہے لہذا ہم کہتے ہیں $e^{i\theta}$ کو اکائی سمتیہ ظاہر کرتا جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ

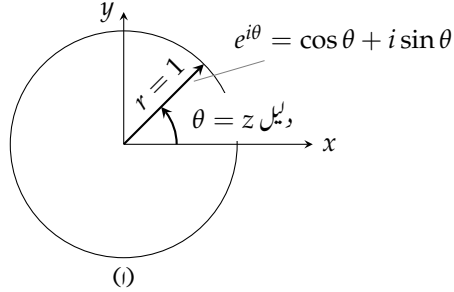
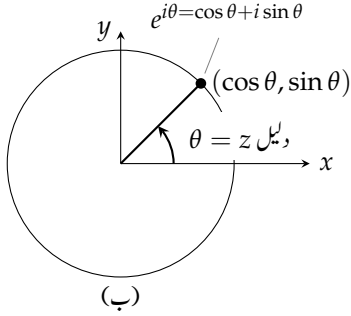
۲.۵۴۴ θ بناتا ہے (شکل ج. ۳)۔

۲.۵۴۵ حاصل ضرب

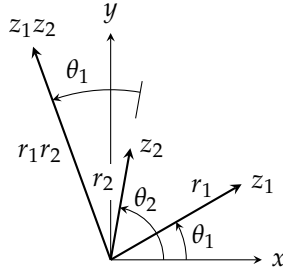
۲.۵۴۶ دو مخلوط اعداد کو ضرب کرنے کے لئے ان کی مطلق قیمتوں کو آپس میں ضرب کیا جاتا ہے جبکہ ان کے زاویوں کو آپس میں جمع کیا جاتا ہے۔ ہم دو مخلوط اعداد:

$$(۱۱) \quad z_1 = r_1 e^{i\theta_1}, \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$$

^{۱۷}absolutevalue
^{۱۸}argument
^{۱۹}Euler's formula



شکل ج. ۳: اگن خاکہ $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ کو بطور (i) سمتیہ، اور (ب) ایک نقطہ ظاہر کرتا ہے۔



شکل ج. ۴: مخلوط اعداد z_1 اور z_2 ضرب دینے سے $|z_1 z_2| = r_1 \cdot r_2$ اور $\theta_1 + \theta_2$ = دلیل ($z_1 z_2$) حاصل ہوگا۔

لےتے ہیں لہذا ۲۵۶۳۷

$$|z_1| = r_1, \quad \text{دلیل } z_1 = \theta_1; \quad |z_2| = r_2, \quad \text{دلیل } z_2 = \theta_2$$

ہوگا۔ یوں ۲۵۶۳۸

$$z_1 z_2 = r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۶۳۹

$$|z_1 z_2| = r_1 r_2 = |z_1| \cdot |z_2|$$

(۱۲)

$$\text{دلیل } z_1 z_2 = \theta_1 + \theta_2 = \text{دلیل } z_1 + \text{دلیل } z_2$$

یوں دو مخلوط اعداد کا حاصل ضرب ایسے سمتیہ سے ظاہر ہوگا جس کی لمبائی مخلوط اعداد کی مطلق قیمتوں کا حاصل ضرب اور دلیل اعداد کی دلائل کا مجموعہ (شکل ۲۵۶۴۰)

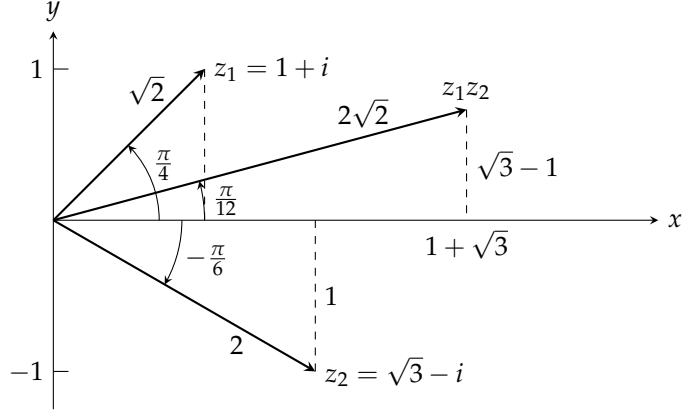
ج. ۴) ہو۔ مزید سمتیہ کو $e^{i\theta}$ سے ضرب دینا سمتیہ کو خلاف گھڑی زاویہ θ گھمانے کے مترادف ہے۔ سمتیہ کو i سے ضرب دینا خلاف گھڑی 90° گھماتا ۲۵۶۴۱

ہے، -1 سے ضرب 180° ، اور $-i$ سے ضرب 270° خلاف گھڑی گھماتا ہے، وغیرہ۔ ۲۵۶۴۲

مثال ج. ۲: فرض کریں $z_1 = 1 + i$ اور $z_2 = \sqrt{3} - i$ ہیں۔ ہمیں ان کے اگن خاکوں (شکل ج. ۵) سے مطلق قیمتیں اور دلائل کی ۲۵۶۴۳

قیمتیں دیکھ کر درج لکھتے ہیں۔ ۲۵۶۴۴

$$z_1 = \sqrt{2} e^{i\pi/4}, \quad z_2 = 2 e^{-i\pi/6}$$



شکل ج. ۵: دو مخلوط اعداد آپس میں ضرب کرنے کے لئے ان کی مطلق قیمتوں کو آپس میں ضرب کریں اور ان کے دلائل آپس میں جمع کریں۔

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۱۵۵

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= 2\sqrt{2}e^{(\frac{i\pi}{4} - \frac{i\pi}{6})} = 2\sqrt{2}e^{\frac{i\pi}{12}} \\ &= 2\sqrt{2}\left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}\right) \approx 2.73 + 0.73i \end{aligned}$$

□

۲۵۱۵۶

حاصل تقسیم ۲۵۱۵۷

فرض کریں مساوات ۱۱ میں $r_2 \neq 0$ ہے۔ تب ۲۵۱۵۸

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۱۵۹

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{r_1}{r_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad \text{اور} \quad \left(\frac{z_1}{z_2} \right) \text{ دلائل } = \theta_1 - \theta_2 = z_1 \text{ دلائل} - z_2 \text{ دلائل}$$

یعنی ہم لمبائیاں تقسیم اور زاویے منفی کرتے ہیں۔ ۲۵۱۶۰

مثال ج. ۳: گزشتہ مثال کی طرح یہاں بھی دو مخلوط اعداد $z_1 = 1 + i$ اور $z_2 = \sqrt{3} - i$ ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1+i}{\sqrt{3}-i} = \frac{\sqrt{2}e^{i\pi/4}}{2e^{-i\pi/6}} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{5\pi i/12} \approx 0.707 \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right)$$

$$\approx 0.183 + 0.683i$$

□

طاقت

اگر n مثبت عدد صحیح ہو، ہم مساوات ۱۱۲ استعمال کر کے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$z^n = z \cdot z \cdots z, \quad n \text{ اجزائے ضربی}$$

اب $z = re^{i\theta}$ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$z^n = (re^{i\theta})^n = r^n e^{i(\theta+\theta+\cdots+\theta)}, \quad n \text{ اجزائے ضربی}$$

$$= r^n e^{in\theta}$$

(۱۳)

لمبائی $|z| = r$ کی n ویں طاقت لی جاتی ہے اور زاویہ θ دلیل z کو n سے ضرب دیا جاتا ہے۔

مساوات ۱۳ میں $r = 1$ لینے سے مسئلہ ڈبل موے ور حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ ڈبل موے ور

$$(14) \quad (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

ڈبل موے ور کی مساوات (مساوات ۱۳) کا بائیں ہاتھ انکراچی کے مسئلہ ثنائی سے کھولنے کے بعد مختصر روپ $a + ib$ حاصل کر کے ہمیں $\cos \theta$ اور

$\sin \theta$ کے درجہ n روپ میں $\cos n\theta$ اور $\sin n\theta$ کی مساوات حاصل ہوتی ہیں۔

مثال ج. ۴: اگر مساوات ۱۴ میں $n = 3$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^3 = \cos 3\theta + i \sin 3\theta$$

مساوات کے بائیں ہاتھ کو انکراچی کے مسئلہ ثنائی سے کھول کر درج ذیل ملتا ہے۔

$$\cos^3 \theta + 3i \cos^2 \theta \sin \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta - i \sin^3 \theta$$

حقیقی حصہ لازماً $\cos 3\theta$ کے برابر اور خیالی حصہ لازماً $\sin 3\theta$ کے برابر ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta$$

$$\sin 3\theta = 3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta$$

□

جذر ۲۵۶۷۵

۲۵۶۷۶ اگر مخلوط عدد $z = re^{i\theta}$ غیر صفر ہو اور n مثبت عدد صحیح ہو، تب ٹھیک ایسے n منفرد مخلوط اعداد $w_0, w_1, \dots, w_{n-1}$ پائے جاتے ہیں جو
 ۲۵۶۷۷ z کے n ویں جذر ہوں گے۔ اس کی وجہ جاننے کے لئے، $w = \rho e^{i\alpha}$ کو $z = re^{i\theta}$ کا n واں جذر مان لیں، تاکہ

$$w^n = z$$

یعنی درج ذیل ہو۔ ۲۵۶۷۸

$$\rho^n e^{in\alpha} = re^{i\theta}$$

تب r کا حقیقی، مثبت n واں جذر درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۶۷۹

$$\rho = \sqrt[n]{r}$$

۲۵۶۸۰ زاویے کی بات کرتے ہوئے، اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ $n\alpha$ اور θ ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان میں فرق 2π کا
 ۲۵۶۸۱ مضرب ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$n\alpha = \theta + 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

اس طرح ۲۵۶۸۲

$$\alpha = \frac{\theta}{n} + k \frac{2\pi}{n}$$

ہوگا اور $z = re^{i\theta}$ کے تمام n ویں جذر درج ذیل ہوں گے۔ ۲۵۶۸۳

$$(۱۵) \quad \sqrt[n]{re^{i\theta}} = \sqrt[n]{r} e^{i(\frac{\theta}{n} + k \frac{2\pi}{n})}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

۲۵۶۸۴ آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ k کی لامتناہی قیمتوں کی وجہ سے لامتناہی جذر ہوں گے، تاہم مساوات ۱۵ ہمیں $k = n + m$ کے لئے وہی جواب دیتی ہے جو وہ
 ۲۵۶۸۵ $k = m$ دیتی ہے۔ یوں z کی تمام n منفرد جذر معلوم کرنے کی خاطر ہمیں k کی صرف ابتدائی n قیمتیں درکار ہوں گی۔

اپنی آسانی کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔ ۲۵۶۸۶

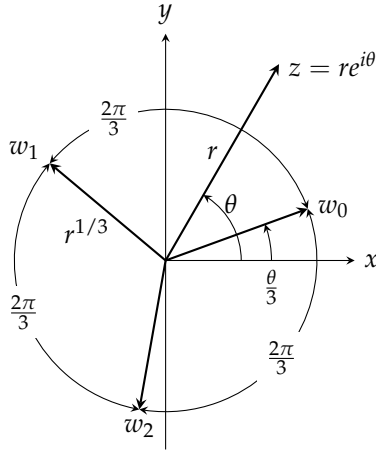
$$k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

۲۵۶۸۷ مخلوط عدد $re^{i\theta}$ کے تمام n جذر، مہد پر مرکوز ایسے دائرے پر پائے جاتے ہیں جس کا رداس r کا n واں جذر ہے۔ ان میں ایک کا دلیل $\alpha = \theta/n$
 ۲۵۶۸۸ کے برابر ہے۔ باقی جذر دائرے پر ایک دوسرے سے یکساں فاصلے پر پائے جاتے ہیں جہاں دو قریبی جذر کے بیچ زاویہ $2\pi/n$ ہوگا۔ شکل ج.۶ میں مخلوط عدد
 ۲۵۶۸۹ $z = re^{i\theta}$ کے کئی جذر w_0, w_1 اور w_2 کے محل وقوع دکھائے گئے ہیں۔

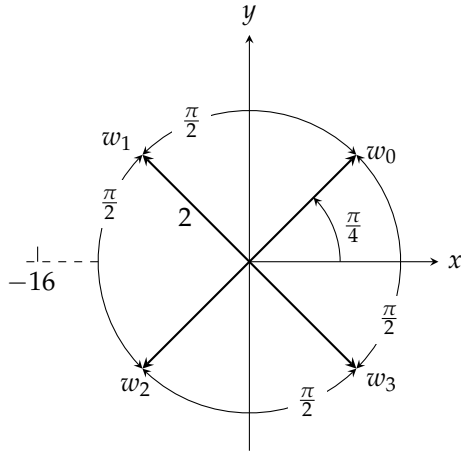
مثال ج.۵: عدد ۱۶- کی تمام چوتھی جذریں تلاش کریں۔ ۲۵۶۹۰

۲۵۶۹۱ حل: سب سے پہلے عدد ۱۶- کا انگن خاکہ (شکل ج.۷) بنا کر اس کا قطبی روپ $re^{i\theta}$ تلاش کرتے ہیں۔ یہاں $z = -16$ ،
 ۲۵۶۹۲ $r = +16$ اور $\theta = \pi$ ہیں۔ عدد $16e^{i\pi}$ کا ایک چوتھواں جذر $2e^{i\pi/4}$ ہے۔ باقی جذر جاننے کے لئے ہم پہلے جذر کی دلیل کے
 ۲۵۶۹۳ ساتھ یک بعد دیگرے $2\pi/4 = \pi/2$ جمع کرتے ہیں۔ یوں

$$\sqrt[4]{16e^{i\pi}} = 2e^{i(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4})}$$



شکل ج. ۶: مخلوط عدد $z = re^{i\theta}$ کے تین کعبی جذر۔



شکل ج. ۷: عدد -16 کے چار چوتھویں جذر۔

۲۵۶۹۳ ہوگا لہذا چار جذور درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} w_0 &= 2 \left[\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(1 + i) \\ w_1 &= 2 \left[\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(-1 + i) \\ w_2 &= 2 \left[\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(-1 - i) \\ w_3 &= 2 \left[\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(1 - i) \end{aligned}$$

□

۲۵۶۹۵

الجبر اکا بنیادی مسئلہ

۲۵۶۹۶

۲۵۶۹۷ ہم کہہ سکتے ہیں کہ $\sqrt{-1}$ کی ایجاد نہایت مفید ثابت ہوئی اور اس کے ذریعے سے جو عددی نظام حاصل ہوا وہ حقیقی عددی نظام سے بہتر ہے، تاہم یہ جانتا ضروری ہے کہ بہتر سے بہتر عددی نظام کی ایجاد کا سلسلہ کب ختم ہوگا۔ کیا ہمیں مزید نظام ایجاد کرنے ہوں گے جن میں $\sqrt[4]{-1}$ ، $\sqrt[6]{-1}$ ، وغیرہ استعمال ہوں گے؟ یہاں تک پہنچنے کے بعد آپ پر واضح ہو چکا ہوگا کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں چونکہ ان اعداد کو ہم مخلوط عددی نظام میں $a + ib$ کے روپ میں لکھ سکتے ہیں۔ درحقیقت، الجبر اکا بنیادی مسئلہ کہتا ہے کہ مخلوط اعداد متعارف کرنے کے بعد ہر کثیر رکنی کو خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنے کے لئے ہمارے پاس کافی اعداد موجود ہیں، لہذا ہر ممکنہ کثیر رکنی مساوات حل کرنے کے لئے ہمارے پاس کافی اعداد موجود ہیں۔

۲۵۶۹۸

۲۵۶۹۹

۲۵۷۰۰

۲۵۷۰۱

الجبر اکا بنیادی مسئلہ درج ذیل روپ کی ہر مساوات

۲۵۷۰۲

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \dots + a_{n-1} z + a_0 = 0$$

۲۵۷۰۳ جس میں عددی سر $a_0, a_1, \dots, a_n$ مخلوط اعداد ہوں، جس کا درجہ n ایک کے برابر یا اس سے بڑا ہو، اور جس کا عددی سر a_0 غیر صفر ہو، کے ٹھیک n جذور مخلوط عددی نظام میں پائے جاتے ہیں، بشرطیکہ ہر وہ جذور جس کا تعدد m ہو m جذور شمار ہوں۔

۲۵۷۰۴

۲۵۷۰۵

۲۵۷۰۶ اس مسئلے کا ثبوت مخلوط متغیر کے تفاعلات کے نظریہ کی تقریباً ہر کتاب میں دیکھا جاسکتا ہے۔

۲۵۷۰۷

سوالات

۲۵۷۰۸

۲۵۷۰۹

مخلوط اعداد پر عملیات

۲۵۷۱۰

۲۵۷۱۱ سوال ج.۱: کمپیوٹر مخلوط اعداد کیسے ضرب کرتا ہے۔

درج ذیل کے لئے $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$ تلاش کریں۔

۲۵۷۱۲ ا. $(2, 3) \cdot (4, -2)$ ب. $(2, -1) \cdot (-2, 3)$ ج. $(-1, -2) \cdot (2, 1)$ ۲۵۷۱۳

۲۵۷۱۵ (مخلوط اعداد کا حاصل ضرب کمپیوٹر اس طرح حاصل کرتا ہے۔)

۲۵۷۱۶ سوال ج. ۲: درج ذیل حل کر کے حقیقی اعداد x اور y تلاش کریں۔

۲۵۷۱۷ ا. $(3 + 4i)^2 - 2(x - iy) = x + iy$

۲۵۷۱۸ ب. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2 + \frac{1}{x+iy} = 1+i$

۲۵۷۱۹ ج. $(3 - 2i)(x + iy) = 2(x - 2iy) + 2i - 1$

۲۵۷۲۰

۲۵۷۲۱ ترسیم اور ہندسہ

۲۵۷۲۲ سوال ج. ۳: درج ذیل مخلوط اعداد میں کتنوں کو ہندسہ کے ذریعہ $z = x + iy$ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ خاکے کھینچیں۔

۲۵۷۲۳ ا. $\bar{z}$ ج. $-z$ ۲۵۷۲۵

۲۵۷۲۴ ب. $\overline{(-z)}$ د. $\frac{1}{z}$ ۲۵۷۲۶

۲۵۷۲۷ سوال ج. ۴: دکھائیں کہ اگلے خاکے میں دو نقطوں z_1 اور z_2 کے بیچ فاصلہ $|z_1 - z_2|$ ہوگا۔

۲۵۷۲۸

۲۵۷۲۹ سوال ج. ۵ تا ۱۰: میں شرائط پر پورا اترنے والے نقاط $z = x + iy$ ترسیم کریں۔

۲۵۷۳۰ سوال ج. ۵:

۲۵۷۳۱ ا. $|z| = 2$ ب. $|z| < 2$ ج. $|z| > 2$ ۲۵۷۳۲

۲۵۷۳۳ سوال ج. ۶: $|z - 1| = 2$

۲۵۷۳۵ سوال ج. ۷: $|z + 1| = 1$

۲۵۷۳۶ سوال ج. ۸: $|z + 1| = |z - 1|$

۲۵۷۳۷ سوال ج. ۹: $|z + i| = |z - 1|$

۲۵۷۳۸ سوال ج. ۱۰: $|z + 1| \geq |z|$

۲۵۷۳۹

۲۵۷۴۰ سوال ج. ۱۱ تا ۱۴: میں مخلوط اعداد کو $re^{i\theta}$ کے روپ میں لکھیں، جہاں $r \geq 0$ اور $-\pi < \theta < \pi$ ہے۔ ہر عدد کا اگلے خاکہ بنائیں۔

سوال ج. ۱۱: $(1 + \sqrt{-3})^2$ ۲۵۷۳۱

سوال ج. ۱۲: $\frac{1+i}{1-i}$ ۲۵۷۳۲

سوال ج. ۱۳: $\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}$ ۲۵۷۳۳

سوال ج. ۱۴: $(2+3i)(1-2i)$ ۲۵۷۳۴

۲۵۷۳۵

نظریہ اور مثالیں ۲۵۷۳۶

سوال ج. ۱۵: اگن خاکے کی مدد سے دکھائیں کہ سمتیات جمع کرنے کا متوازی الاضلاع قاعدہ بنی مخلوط اعداد جمع کرنے کا قاعدہ ہے۔ ۲۵۷۳۷

سوال ج. ۱۶: دکھائیں کہ دو مخلوط اعداد z_1 اور z_2 کے مجموعہ (حاصل ضرب، یا حاصل تقسیم) کا جوڑی دار وہی ہوگا جو ان اعداد کے جوڑی دار کا مجموعہ (حاصل ضرب، یا حاصل تقسیم) ہوگا۔ ۲۵۷۳۸
۲۵۷۳۹

سوال ج. ۱۷: حقیقی عددی سروالے کثیر رکنیوں کے مخلوط جذر، مخلوط جوڑی دار جوڑیوں میں پائے جاتے ہیں۔ ۲۵۷۴۰

۱. اگر درج ذیل کثیر رکنی کے عددی سر $a_0, \dots, a_n$ حقیقی ہوں تب سوال ج. ۱۶ کے نتیجہ کو وسعت دیتے ہوئے دکھائیں کہ $f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$ ہوگا۔ ۲۵۷۴۱
۲۵۷۴۲

$$f(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_0$$

ب. اگر کثیر رکنی $f(z)$ کے عددی سر (جزوالف کی طرح) حقیقی ہوں اور مساوات $f(z) = 0$ کا ایک جذر z ہو، دکھائیں کہ $\bar{z}$ بھی اس مساوات کا جذر ہوگا۔ (اشارہ: $f(z) = u + iv = 0$ لیں؛ یوں u اور v دونوں صفر ہوں گے؛ اب اس حقیقت کو بروئے کار لائیں کہ $f(\bar{z}) = \overline{f(z)} = u - iv$ ہوگا۔) ۲۵۷۴۳
۲۵۷۴۴

سوال ج. ۱۸: دکھائیں کہ $|\bar{z}| = |z|$ ہوگا۔ ۲۵۷۴۵

سوال ج. ۱۹: اگر z اور $\bar{z}$ برابر ہوں، مخلوط مستوی میں نقطہ z کے مقام کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ ۲۵۷۴۶

سوال ج. ۲۰: مخلوط عدد z کے حقیقی حصے کو $\text{Re}(z)$ اور خیالی حصے کو $\text{Im}(z)$ سے ظاہر کرتے ہوئے دکھائیں کہ درج ذیل تعلقات کو مخلوط اعداد z_1, z_2 اور z_3 مطمئن کرتے ہیں۔ ۲۵۷۴۷
۲۵۷۴۸

۱. $z + \bar{z} = 2 \text{Re}(z)$ ۲۵۷۴۹

ب. $z - \bar{z} = 2i \text{Im}(z)$ ۲۵۷۵۰

ج. $|\text{Re}(z)| \leq |z|$ ۲۵۷۵۱

د. $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2 \text{Re}(z_1 \bar{z}_2)$ ۲۵۷۵۲

ه. $|z_1 + z_1| \leq |z_1| + |z_2|$ ۲۵۷۵۳

۲۵۷۶۵

مسئلہ ڈی موے ورا استعمال کر کے سوال ج. ۲۱ اور سوال ج. ۲۲ میں تکنیکی تعلقات کا اظہار $\cos \theta$ اور $\sin \theta$ کے روپ میں کریں۔

۲۵۷۶۶

سوال ج. ۲۱: $\cos 4\theta$

۲۵۷۶۷

سوال ج. ۲۲: $\sin 4\theta$

۲۵۷۶۸

۲۵۷۶۹

جذر

۲۵۷۷۰

سوال ج. ۲۳: عدد 1 کے تین کبھی جذر تلاش کریں۔

۲۵۷۷۱

سوال ج. ۲۴: عدد i کے دو جذر المربع تلاش کریں۔

۲۵۷۷۲

سوال ج. ۲۵: عدد $-8i$ کے تین کبھی جذر تلاش کریں۔

۲۵۷۷۳

سوال ج. ۲۶: عدد 64 کے چھ چھٹے جذر تلاش کریں۔

۲۵۷۷۴

سوال ج. ۲۷: مساوات $z^4 - 2z^2 + 4 = 0$ کے چار حل تلاش کریں۔

۲۵۷۷۵

سوال ج. ۲۸: مساوات $z^6 + 2z^3 + 2 = 0$ کے چھ حل تلاش کریں۔

۲۵۷۷۶

سوال ج. ۲۹: مساوات $x^4 + 4x^2 + 16 = 0$ کے تمام حل تلاش کریں۔

۲۵۷۷۷

سوال ج. ۳۰: مساوات $x^4 + 1 = 0$ حل کریں۔

۲۵۷۷۸

۲۵۷۷۹

۲۵۷۸۰

سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ

۲۵۷۸۳ مکمل $\int_a^b f(x) dx$ کی تخمینہ کا سمسن قاعدہ f کی ترسیم کو مکافی قوسوں سے تخمینہ دینے پر منحصر ہے۔

۲۵۷۸۴ شکل د. ۱ میں مکافی کے نیچے سایہ دار خطے کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$\text{رقبہ} = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

۲۵۷۸۵ اس کلیہ کو سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ کہتے ہیں۔

۲۵۷۸۶ آئیں یہ کلیہ اخذ کریں۔ الجبر اسادہ رکھنے کی غرض سے شکل د. ۲ میں پیش کردہ نظام استعمال کیا جائے گا۔ مکافی کے نیچے رقبہ محور y کے مقام پر منحصر نہیں تاہم

۲۵۷۸۷ اس محور کا عمودی بیانیہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ مکافی کی مساوات $y = Ax^2 + Bx + C$ روپ رکھتی ہے لہذا $x = h$ تا $x = -h$ کے نیچے رقبہ درج ذیل ہوگا۔

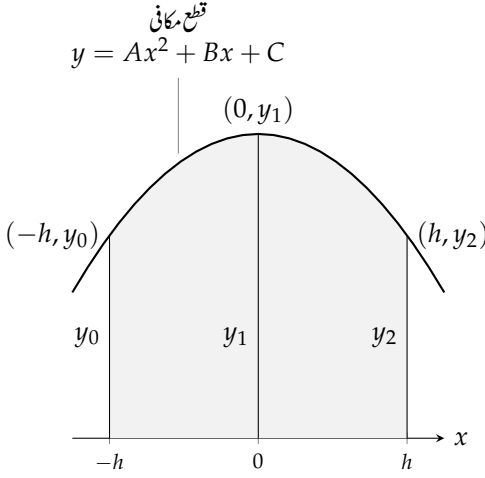
$$\begin{aligned} \text{رقبہ} &= \int_{-h}^h (Ax^2 + Bx + C) dx = \left[\frac{Ax^3}{3} + \frac{Bx^2}{2} + Cx \right]_{-h}^h \\ &= \frac{2Ah^3}{3} + 2Ch \\ &= \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) \end{aligned}$$

۲۵۷۸۹ منحنی نقاط $(-h, y_0)$ ، $(0, y_1)$ اور (h, y_2) سے بھی گزرتی ہے لہذا درج ذیل بھی ہوگا۔

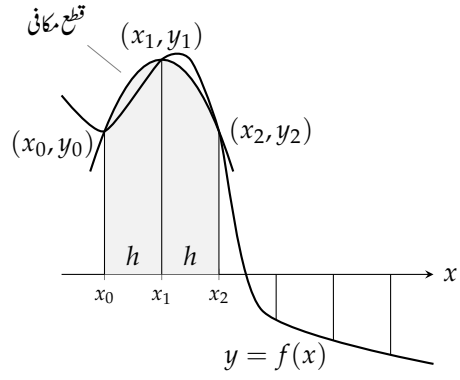
$$y_0 = Ah^2 - Bh + C, \quad y_1 = C, \quad y_2 = Ah^2 + Bh + C$$

Simson's one-third rule'

ضمیمہ د. سمن کا ایک تہائی کا قاعدہ



شکل د. ۲: سایہ دار رقبہ تلاش کرنے کے لئے $-h$ تا h تکمیل لے کر
 $\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$ حاصل ہوگا۔



شکل د. ۱: سمن کا قاعدہ منحنی کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو قطع مکانی سے تخمینہ دیتا ہے۔

۲۵۷۰ ان مساوات سے ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} C &= y_1 \\ Ah^2 - Bh &= y_0 - y_1 \\ Ah^2 + Bh &= y_2 - y_1 \\ 2Ah^2 &= y_0 + y_2 - 2y_1 \end{aligned}$$

۲۵۷۱ رقبے کی مساوات میں C اور $2Ah^2$ کی قیمتیں ڈال کر ذیل حاصل ہوگا۔

$$\text{رقبہ} = \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) = \frac{h}{3}((y_0 + y_2 - 2y_1) + 6y_1) = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھویٹال کے پائیدار روپ

۲۵۷۳

۲۵۷۴ اس ضمیمہ میں قاعدہ لھویٹال (حصہ ۶، ۷، مسئلہ ۳، ۷) کے پائیدار روپ کی محدود صورت کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔

قاعدہ لھویٹال (پائیدار روپ)

۲۵۷۵

۲۵۷۶ فرض کریں کھلے وقفہ (a, b) پر، جس میں نقطہ x_0 پایا جاتا ہے، تعلقات f اور g دونوں قابل تفرق ہیں اور درج ذیل ہے۔

$$f(x_0) = g(x_0) = 0$$

۲۵۷۷ مزید فرض کریں پورے (a, b) میں، ممکنہ طور پر ماسوائے نقطہ x_0 کے، ہر نقطے پر $g' \neq 0$ ہے۔ تب ذیل ہوگا، بشرطیکہ دائیں ہاتھ پر حد موجود ہو۔

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

۲۵۷۸ قاعدہ لھویٹال کے پائیدار روپ کا ثبوت کوشی کے مسئلہ اوسط قیمت پر منحصر ہے، جو ایسا اوسط قیمت مسئلہ ہے جو ایک کے بجائے دو تعلقات کے متعلق ہے۔ ہم

۲۵۷۹ مسئلہ کوشی ثابت کرنے کے بعد دکھاتے ہیں اس سے قاعدہ لھویٹال کیسے اخذ ہوتا ہے۔

کوشی کا اوسط قیمت مسئلہ

۲۵۸۰

۲۵۸۱ فرض کریں $[a, b]$ پر تعلقات f اور g استمراری اور پورے (a, b) پر قابل تفرق ہیں، اور پورے (a, b) پر $g' \neq 0$ ہے۔ تب

۲۵۸۲ (a, b) میں ایسا عدد c موجود ہوگا جس پر درج ذیل مطابقت ہوتا ہو۔

$$(ii) \quad \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

۲۵۸۳ اس میں $x = g(x)$ رکھنے سے مسئلہ اوسط قیمت کا سادہ روپ (حصہ ۲، ۴، مسئلہ ۴، ۴) حاصل ہوگا۔

F5A93

کوشی کے اوسط قیمت مسئلے کا ثبوت۔

F5A95

ہم حصہ ۴.۲ کے مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق دہر کر رہے ہیں۔ اس کو استعمال کر کے ہم پہلے دکھاتے ہیں کہ $g(a) \neq g(b)$ ہوگا۔ اگر $g(b)$ اور

F5A96

 $g(a)$ برابر ہوں تب a اور b کے بیچ کسی c پر مسئلہ اوسط قیمت درج ذیل دیتا

F5A97

$$g'(c) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a} = 0$$

تاہم (a, b) میں $g'(x) \neq 0$ ہے لہذا ایسا ممکن نہیں۔

F5A98

اس کے بعد مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہم ذیل تفاعل پر کرتے ہیں۔

F5A99

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} [g(x) - g(a)]$$

یہ تفاعل وہاں استمراری اور قابل تفرق ہے جہاں f اور g استمراری اور قابل تفرق ہیں، اور $F(b) = F(a) = 0$ ہے۔ لہذا a اور b کے بیچ

F5A10

ایسا عدد c موجود ہوگا جس پر $F'(c) = 0$ ہوگا۔ تفاعلات f اور g کی صورت میں یہ حقیقت درج ذیل لکھی جاسکتی ہے

F5A11

$$F'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} [g'(c)] = 0$$

جس سے ذیل لکھا جاسکتا ہے جو مساوات ۲ ہے۔

F5A12

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

□

F5A13

قاعدہ لھوپیٹال کے پائیدار روپ کا ثبوت۔

F5A14

ہم اول $x \rightarrow x_0^+$ کی صورت میں مساوات کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہی طریقہ $x \rightarrow x_0^-$ کے لئے بھی استعمال ہوگا، اور دونوں کو ملا کر نتیجہ حاصل ہوگا۔

F5A15

فرض کریں x_0 کے دائیں جانب x پایا جاتا ہے۔ یوں $g'(x) \neq 0$ ہوگا لہذا x_0 سے لیکر x تک کے بند وقفے پر کوشی کے مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہوگا۔ اس سے x_0 اور x کے بیچ ایسا عدد c حاصل ہوگا جس پر درج ذیل مطمئن ہوگا،

F5A16

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)}$$

تاہم $f(x_0) = g(x_0) = 0$ ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

F5A17

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کی قیمت کے قریب پہنچتی ہے، چونکہ c خود x اور x_0 کے قریب پایا جاتا ہے لہذا c کی قیمت x_0 کو پہنچے گی۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{c \rightarrow x_0^+} \frac{f'(c)}{g'(c)} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

یوں قاعدہ لھویٹیال کا ثبوت اس صورت کے لئے مکمل ہوا جب x کی قیمت x_0 کی قیمت تک اوپر سے پہنچتی ہو۔ جہاں x کی قیمت x_0 کی قیمت تک نیچے سے پہنچتی ہو وہاں ہم $x < x_0$ لے کر کوشش کے اوسط قیمت مسئلہ کا اطلاق وقفہ $[x, x_0]$ پر کرتے ہوئے ثبوت حاصل کرتے ہیں۔

□

کثیر استعمال حدود

F.5.2.6

یہ ضمیمہ حصہ ۹.۲ کے جدول ۹.۲ میں پیش شدہ حد ۶.۲۳ کی تصدیق کرتا ہے۔

F.5.2.7

ثبوت: ۴: اگر $|x| < 1$ ہو تو $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$ ہو گا۔ ہم نے دکھانا ہو گا کہ ہر $\epsilon > 0$ کا مطابقتی اتنا بڑا عدد صحیح N موجود ہے جس سے بڑے تمام اعداد n کے لئے $|x^n| < \epsilon$ ہو گا۔ چونکہ $|x| < 1$ کی صورت میں $\epsilon^{1/n} \rightarrow 1$ ہے، ایسا عدد صحیح موجود ہو گا جس کے لئے $|x| < \epsilon^{1/N}$ ہو۔ دوسرے الفاظ میں درج ذیل ہو گا۔

F.5.2.8

$$(i) \quad |x^N| = |x|^N < \epsilon$$

یہ وہ عدد صحیح ہے جس کی ہمیں تلاش ہے چونکہ $|x| < 1$ کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

F.5.2.9

$$(ii) \quad |x^n| < |x|^N \quad \text{تمام } n > N \text{ کے لئے}$$

مساوات ۱ اور مساوات ۲ ملا کر، تمام $n > N$ کے لئے $|x^n| < \epsilon$ حاصل ہو گا۔ یوں ثبوت مکمل ہوا۔

F.5.2.10

□

F.5.2.11

ثبوت: ۵: کچھ بھی عدد x کے لئے $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$ ہو گا۔ درج ذیل فرض کرتے ہوئے

F.5.2.12

F.5.2.13

$$a_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

F.5.2.14

$$\ln a_n = \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)$$

۲۵۸۳۷ ال ہوس پٹل کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے، ہم n کے لحاظ سے تفرق لے کر حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + x/n)}{1/n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{1+x/n}\right) \cdot \left(-\frac{x}{n^2}\right)}{-1/n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1 + x/n} = x\end{aligned}$$

۲۵۸۳۸ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\ln a_n \rightarrow x$$

۲۵۸۳۹ حصہ 11.1 کا مسئلہ 4 بروئے کار لاتے ہوئے اور $f(x) = e^x$ لے کر درج ذیل اخذ ہوگا۔

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = a_n = e^{\ln a_n} \rightarrow e^x$$

□

۲۵۸۴۰

۲۵۸۴۱ ثبوت: کچھ بھی عدد x کے لئے $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$ ہوگا۔
۲۵۸۴۲ درج ذیل جانتے ہوئے

$$-\frac{|x|^n}{n!} \leq \frac{x^n}{n!} \leq \frac{|x|^n}{n!}$$

۲۵۸۴۳ ہمیں صرف اتنا دکھانا ہے کہ $|x|^n/n! \rightarrow 0$ ہوگا۔ اس کے بعد ہم مسئلہ ۱۱.1 کے برائے ترتیبات (حصہ 11.1 میں مسئلہ 2) استعمال کر کے $x^n/n! = 0$ اخذ کر سکتے ہیں۔
۲۵۸۴۴

۲۵۸۴۵ یہ دکھانے کی خاطر کہ $|x|^n/n! \rightarrow 0$ ہے، سب سے پہلے ایسا عدد صحیح $M > |x|$ منتخب کرنا ہوگا جو $(|x|/M) < 1$ دے۔ یوں حد ۴
۲۵۸۴۶ جو ہم ثابت کر چکے کے تحت $0 \rightarrow (|x|/M)^n$ ہوگا۔ لہذا $n > M$ قیمتوں تک اپنی توجہ محدود رکھ کر ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{|x|^n}{n!} &= \frac{|x|^n}{1 \cdot 2 \cdots M \cdot \underbrace{(M+1)(M+2) \cdots n}_{(n-M) \text{ جزو ضربی}}} \\ &\leq \frac{|x|^n}{M! M^{n-M}} = \frac{|x|^n M^M}{M! M^n} = \frac{M^M}{M!} \left(\frac{|x|}{M}\right)^n\end{aligned}$$

۲۵۸۴۷ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$0 \leq \frac{|x|^n}{n!} \leq \frac{M^M}{M!} \left(\frac{|x|}{M}\right)^n$$

۲۵۸۴۸ اب جیسے جیسے n کی قیمت بڑھتی ہے مستقل $M^M/M!$ کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔ یوں مسئلہ ۱۱.1 کے تحت $0 \rightarrow (|x|/M)^n$ کی وجہ سے
۲۵۸۴۹ $|x|^n/n! \rightarrow 0$ ہوگا۔

□

۲۵۸۵۰

جزیاتی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب

اس ضمیمہ میں درج ذیل جزئیاتی تقسیم کا قانون (حصہ ۱۱.۴، مساوات ۶) ثابت کیا جائے گا۔

$$(i) \quad A \times (B + C) = A \times B + A \times C$$

ثبوت۔

مساوات اثبات کرنے کی خاطر ہم $A \times B$ کا خاکہ نئے انداز سے بناتے ہیں۔ ہم مشترک نقطہ O سے A اور B کھینچ کر مستوی M ، نقطہ O پر A کو قائمہ بناتے ہیں (شکل ز. ۱)۔ ہم M پر B کا قائمہ نقلیل لیتے ہیں جو سمتیہ B' ہوگا، اور جس کی لمبائی $|B| \sin \theta$ ہوگی۔ ہم B' کو A کے گرد مثبت سمت میں 90° گھما کر سمتیہ B'' حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں ہم B'' کو A کی لمبائی سے ضرب دیتے ہیں۔ یوں حاصل سمتیہ $|A||B''|$ درحقیقت $A \times B$ کے برابر ہوگا، چونکہ اس کی بناؤٹ (شکل ز. ۱) یوں کی گئی کہ B'' کا رخ وہی ہو جو $A \times B$ کا رخ ہے اور ساتھ ہی درج ذیل بھی ہے۔

$$|A||B''| = |A||B'| = |A||B| \sin \theta = |A \times B|$$

اب درج ذیل میں سے ہر ایک عمل ایسے مثلث پر کرنے سے، جس کا مستوی A کو عمودی نہ ہو، ایک نیا مثلث پیدا ہوگا۔ اگر ہم ایسے مثلث سے شروع کریں جس کے اضلاع B ، C ، اور $B + C$ ہوں (شکل ز. ۲) اور یہ تین اقدام لاگو کریں تو یک بعد دیگرے درج ذیل حاصل ہوگا۔

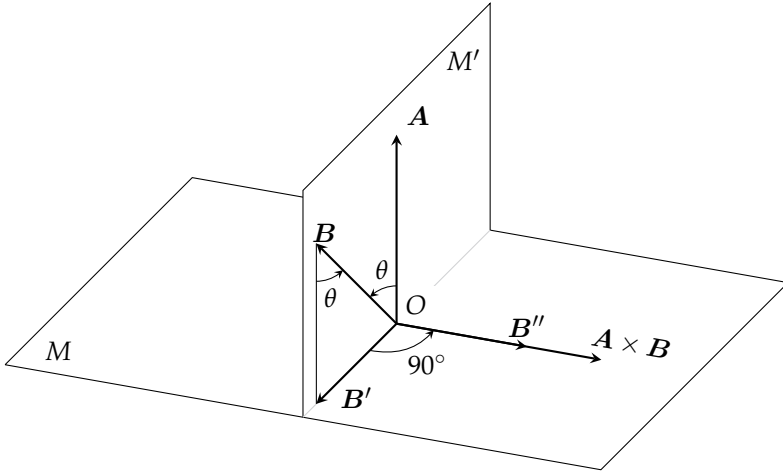
۱. ایک مثلث جس کے اضلاع B' ، C' ، اور $(B + C)'$ ہوں گے جہاں درج ذیل سمتی مساوات مطمئن ہوگی۔

$$B' + C' = (B + C)'$$

۲. ایک مثلث جس کے اضلاع B'' ، C'' ، اور $(B + C)''$ ہوں گے جہاں درج ذیل سمتی مساوات مطمئن ہوگی۔

$$B'' + C'' = (B + C)''$$

(جہاں سمتیات وہی ہیں جو شکل ز. ۱ میں دکھائے گئے ہیں۔)



شکل ز.۱: $A \times B = |A|B''$ ہوگا۔

۳. ایک مثلث جس کے اضلاع $|A|B''$ ، $|A|C''$ ، اور $|A|(B+C)''$ ہوں گے جہاں درج ذیل سمتی مساوات مطمئن ہوگی۔

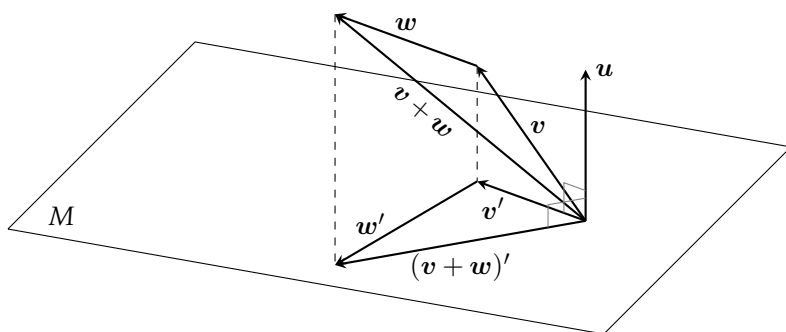
$$(۲) \quad |A|B'' + |A|C'' = |A|(B+C)''$$

اب $|A|B'' = A \times B$ ، $|A|C'' = A \times C$ ، اور $|A|(B+C)'' = A \times (B+C)$ ڈالنے سے مساوات ۲ درج ذیل دے گی

$$A \times B + A \times C = A \times (B+C)$$

جو وہ قانون ہے جس کا ثبوت درکار تھا۔

□



شکل ز. ۲: سمتیات v ، w ، $v + w$ اور u کے عمودی مستوی پر ان کے تقابلیں۔

ضمیمہ ح

۲۵۸۶۰

مقاطع اور کریمر کا قاعدہ

۲۵۸۶۱

اعداد کی مستطیل ترتیب:

۲۵۸۶۲

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

قالب۔ کہلاتا ہے۔ اس قالب میں دو صف اور تین قطاریں لہذا ہم A کو 2×3 قالب یا 3×2 قالب کہتے ہیں۔ ایک m با n قالب میں m صف

۲۵۸۶۳

اور n قطار ہوں گے، اور قالب کی i ویں صف اور j ویں قطار میں موجود a_{ij} (عدد) سے ظاہر کیا جائے گا۔ یوں درج ذیل قالب

۲۵۸۶۴

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

کے ارکان درج ذیل لکھے جائیں گے۔

۲۵۸۶۵

$$\begin{aligned} a_{11} &= 2, & a_{12} &= 1, & a_{13} &= 3, \\ a_{21} &= 1, & a_{22} &= 0, & a_{23} &= -2 \end{aligned}$$

جس قالب میں صفوں اور قطاروں کی تعداد برابر ہو **مربع قالب** کہلاتا ہے۔ مربع قالب جس میں صفوں کی تعداد اور قطاروں کی تعداد n ہو n رتی

۲۵۸۶۶

قالب کہلاتا ہے۔

۲۵۸۶۷

matrix^۱
element^۲
squarematrix^۳
matrixofordern^۴

ہر مکتب قالب A کے ساتھ ایک عدد وابستہ کیا جاتا ہے جو A کا مقطع کہلاتا اور ”مقطع A “ یا $|a_{ij}|$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (یہاں $| |$ کی علامت مطلق قیمت کو ظاہر نہیں کرتی)۔ مقطع کی قیمت قالب A کے ارکان سے درج ذیل عمل کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یک رتبہ $n = 1$ قالب اور دو رتبہ قالب $n = 2$ کے مقطع کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(۱) \quad [a] \text{ مقطع} = a$$

$$(۲) \quad \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \text{ مقطع} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

تین رتبہ قالب کے مقطع کی تعریف درج ذیل ہے

$$(۳) \quad A \text{ مقطع} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \text{ مقطع} = \begin{matrix} \pm a_{1i}a_{2j}a_{3k} \text{ روپ کے تمام} \\ \text{علامت دار حاصل ضرب کا مجموعہ} \end{matrix}$$

جہاں i, j, k سے مراد $1, 2, 3$ کی کسی ترتیب سے مرتبہ اجتماع ہے۔ ایسے $6 = 3!$ مرتبہ اجتماعات ہیں لہذا مجموعے میں چھ جزو ہوں گے۔ جب مرتبہ اجتماعات کا اشاریہ جفت ہو، علامت مثبت ہوگی اور جب طاق ہو علامت منفی ہوگی۔

تعریف: مرتبہ اجتماع کا اشاریہ

اعداد $1, 2, 3, \dots, n$ کی دی گئی مرتبہ اجتماع کو $i_1, i_2, i_3, \dots, i_n$ سے ظاہر کریں۔ اس نظم میں i_1 کے بعد آنے والے چند اعداد i_1 سے چھوٹے ہو سکتے ہیں۔ ایسے اعداد کی تعداد کو نظم میں i_1 سے متعلق انعکاس کی تعداد کہتے ہیں۔ اسی طرح نظم میں تمام دیگر i سے متعلق انعکاس کی تعداد ہوگی، جو نظم میں اس مخصوص i کے بعد ان اعداد کی تعداد ہوگی جو اس مخصوص عدد سے چھوٹے ہوں۔ تمام اشاریوں کے انعکاس کی تعداد کا مجموعہ مرتبہ اجتماع کا اشاریہ کہلاتا ہے۔

□

مثال ج.۱: عدد $n = 5$ کی ایک مرتبہ اجتماع ذیل ہے

5 3 1 2 2

جس میں پہلا رکن 5 ہے جس کے بعد آنے والے چاروں ارکان اس سے چھوٹے ہیں لہذا 5 سے متعلق انعکاس کی تعداد 4 ہے؛ دوسرا رکن 3 ہے اور اس کے بعد آنے والے دو ارکان اس سے چھوٹے ہیں لہذا 3 سے متعلق انعکاس کی تعداد 2 ہے؛ اگلا رکن 1 ہے جس کے بعد ایسا کوئی رکن نہیں آتا جو ایک سے چھوٹا ہو لہذا 1 سے متعلق انعکاس کی تعداد 0 ہے؛ اگلے دونوں ارکان سے متعلق انفرادی انعکاس کی تعداد 0 ہے؛ یوں اشاریہ $4 + 2 = 6$ ہوگا۔ □

determinant^۳
number of inversions^۱
index^۴

۲۵۸۹۳ اگلا جدول 3, 2, 1 کی مرتب اجتماعات، ہر مرتب اجتماع کا اشاریہ، اور مساوات ۳ کے مقطع میں علامت دار حاصل ضرب دیتا ہے۔

مرتب اجتماع	اشاریہ	علامت دار حاصل ضرب
1 2 3	0	$+a_{11}a_{22}a_{33}$
1 3 2	1	$-a_{11}a_{23}a_{32}$
2 1 3	1	$-a_{12}a_{21}a_{33}$
2 3 1	2	$+a_{12}a_{23}a_{31}$
3 1 2	2	$+a_{13}a_{21}a_{32}$
3 2 1	3	$-a_{13}a_{22}a_{31}$

(۴)

۲۵۸۹۵ ان چھ حاصل ضرب کا مجموعہ ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 & a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \\
 &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

(۵)

۲۵۸۹۲ درج ذیل کلیہ 3 با 3 مقطع کے حساب کو تین عدد 2 با 2 مقطع کے حساب میں تبدیل کرتا ہے۔

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

(۶)

۲۵۸۹۷ بعض حضرات 3 با 3 قالب کے مقطع میں پائے جانے والے چھ حاصل ضرب کو درج ذیل طریقہ کار سے معلوم کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} - & - & - \\ a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \\ + & + & + \end{vmatrix}$$

(۷)

اصاغر اور ہمزاد اجزائے ضربی

۲۵۹۹

۲۵۹۰۰ مساوات ۶ کے دائیں ہاتھ دور تہی مقاطع کو ان ارکان کے اصاغر^۸ (صغیر مقطع کی مختصر اصطلاح) کہتے ہیں جن سے انہیں ضرب کیا گیا ہے۔ یوں

۲۵۹۰۱

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ اور } a_{12} \text{ کا اصغر} \quad \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad a_{11} \text{ کا اصغر}$$

۲۵۹۰۲ ہوگا، وغیرہ۔ قالب A سے وہ صف اور قطار خارج کرنے کے بعد، جس میں رکن a_{ij} پایا جاتا ہو، حاصل قالب کا مقطع a_{ij} کا اصغر ہوگا۔

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ سے } a_{22} \text{ کا اصغر} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ حاصل ہوتا ہے۔}$$

۲۵۹۰۳

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ سے } a_{23} \text{ کا اصغر} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \text{ حاصل ہوتا ہے۔}$$

۲۵۹۰۴

۲۵۹۰۵ رکن a_{ij} کا ہمزاد جزو ضربی A_{ij} حاصل کرنے کے لئے a_{ij} کے اصغر کو $(-1)^{i+j}$ سے ضرب دیں۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

۲۵۹۰۶ جزو ضربی $(-1)^{i+j}$ اصغر کی علامت اس صورت تبدیل کرتا ہے جب $i + j$ طاق ہو۔ درج ذیل نقشہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔

$$\begin{array}{ccc} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{array}$$

۲۵۹۰۷ اوپر بائیں کونے میں $i = 1, j = 1$ ہے لہذا $(-1)^{1+1} = +1$ ہے۔ اسی صف یا اسی قطار میں رہتے ہوئے اگلے خانے میں i یا j کی۲۵۹۰۸ قیمت بڑھ کر 2 ہو جاتی ہے، تاہم i اور j دونوں کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی، اور یوں $(-1)^{1+2} = -1$ حاصل ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی۲۵۹۰۹ ایک صف یا کسی ایک قطار میں رہ کر چلتے ہوئے ہر قدم پر علامت $+$ سے $-$ یا $-$ سے $+$ ہوگی۔

۲۵۹۱۰ ہم مساوات ۶ کو ہمزاد اجزائے ضربی کے روپ میں درج کلکھ سکتے ہیں۔

$$(۸) \quad A^{\text{مقطع}} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

مثال ج. ۲: درج ذیل قالب کا مقطع تلاش کریں۔

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

حل ۱: ہمزاد اجزائے ضربی حاصل کرتے ہیں۔

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}, \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix},$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

مقطع A معلوم کرنے کے لئے A کی پہلی صف کا ہر رکن اپنے ہمزاد جزو ضربی سے ضرب کر کے مجموعہ لیتے ہیں۔

$$A^{\text{مقطع}} = 2 \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 2(-1 + 6) - 1(3 + 4) + 3(9 + 2) = 10 - 7 + 33 = 36$$

حل ۲: ہم مساوات ۷ سے درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$



$$A^{\text{مقطع}} = -(-6) - (-12) - 3 + (-2) + (-4) + 27 = 36$$

□

دیگر قطار یا دیگر صف پر پھیلا نا

مکعب قالب کا مقطع کسی بھی صف یا قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے تلاش کیا جاسکتا ہے۔

ہم مثال ج. ۲ میں مقطع کو تیسرے قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے حاصل کر سکتے تھے۔ یہ عمل درج ذیل ہے۔

$$+3 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 3(9 + 2) + 2(6 - 2) + 1(-2 - 3) = 33 + 8 - 5 = 36$$

مقطع کے مفید حقائق

حقیقت ۱: اگر دو صف (یا دو قطار) یکساں ہوں، مقطع صفر ہوگا۔

حقیقت ۲: دو صف (یا دو قطار) آپس میں بدلنے سے مقطع کی علامت تبدیل ہوگی۔

حقیقت ۳: ایک صف دوسری صف کے ساتھ جمع کرنے یا اس سے منفی کرنے سے مقطع تبدیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک قطار دوسری قطار کے ساتھ جمع کرنے یا اس سے منفی کرنے سے مقطع کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔

ہم مثال ج. ۲ کے قالب میں دو صف آپس میں تبدیل کر کے مقطع تلاش کر کے دیکھتے ہیں۔

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = 2(3 - (-1)) - 1(-2 - 3) = 2(4) - 1(-5) = 8 + 5 = 13$$

$$-(27) - (-2) - (-4) + (-12) + (3) + (-6) = -36$$

آپ نے دیکھا کہ مقطع کی علامت تبدیل ہوئی۔

مثال ج. ۳: چھرتی مقطع تلاش کریں۔

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

حل: ہم پہلی صف کو دسے ضرب دے کر دوسری صف سے منفی کرتے ہیں، اور پہلی صف کو تیسری صف کے ساتھ جمع کرتے ہیں۔

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

ہم اب پہلی قطار کے اراکین کو ہمزاد اجزائے ضربی سے ضرب دے کر مقطع حاصل کرتے ہیں۔

$$D = \begin{vmatrix} 5 & -6 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 5(4 + 2) - (-6)(0 + 1) + 0 = 36$$

□

کریم کا قاعدہ

۲۵۹۳۲

اگر نظام

۲۵۹۳۳

(۹)

$$a_{11}x + a_{12}y = b_1$$

$$a_{21}x + a_{22}y = b_2$$

کا مقطع صفر ہو

۲۵۹۳۵

$$D = A \text{ مقطع} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0$$

تب نظام کا یا کوئی حل موجود نہیں ہوگا اور یا اس کے لامتناہی حل موجود ہوں گے۔ درج ذیل نظام

۲۵۹۳۶

$$x + y = 0$$

$$2x + 2y = 0$$

جس کا مقطع صفر ہے

۲۵۹۳۷

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 2 = 0$$

کے لامتناہی حل موجود ہیں۔ ہم کسی بھی دیے گئے y کے لئے مطابقتی x تلاش کر سکتے ہیں۔ درج ذیل نظام

۲۵۹۳۸

$$x + y = 0$$

$$2x + 2y = 2$$

کا کوئی حل موجود نہیں۔ اگر $x + y = 0$ ہو تب $2x + 2y = 2(x + y)$ کسی صورت 2 کے برابر نہیں ہو سکتا۔

۲۵۹۳۹

سوالات

۲۵۹۴۰

۲۵۹۴۱

مقطع کی قیمت تلاش کریں

۲۵۹۴۲

درج ذیل مقطع تلاش کریں۔

۲۵۹۴۳

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ح. ۱:}$$

۲۵۹۴۴

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & -3 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۲:} \quad \text{۲۵۹۴۵}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۳:} \quad \text{۲۵۹۴۶}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ -2 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۴:} \quad \text{۲۵۹۴۷}$$

۲۵۹۴۸

درج ذیل مقطع (i) تیسری صف اور (ب) دوسری قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے تلاش کریں۔ ۲۵۹۴۹

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۵:} \quad \text{۲۵۹۵۰}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۶:} \quad \text{۲۵۹۵۱}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 7 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۷:} \quad \text{۲۵۹۵۲}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۸:} \quad \text{۲۵۹۵۳}$$

۲۵۹۵۴

نظام کی مساوات ۲۵۹۵۵

کریمر کا قاعدہ استعمال کر کے درج ذیل نظام کی مساوات حل کریں۔ ۲۵۹۵۶

سوال ج.۹: ۲۵۹۵۷

$$\begin{aligned}x + 8y &= 4 \\ 3x - y &= -13\end{aligned}$$

سوال ج.۱۰: ۲۵۹۵۸

$$\begin{aligned}2x + 3y &= 5 \\ 3x - y &= 2\end{aligned}$$

سوال ج.۱۱: ۲۵۹۵۹

$$\begin{aligned}4x - 3y &= 6 \\ 3x - 2y &= 5\end{aligned}$$

سوال ج.۱۲: ۲۵۹۶۰

$$\begin{aligned}x + y + z &= 2 \\ 2x - y + z &= 0 \\ x + 2y - z &= 4\end{aligned}$$

سوال ج.۱۳: ۲۵۹۶۱

$$\begin{aligned}2x + y - z &= 2 \\ x - y + z &= 7 \\ 2x + 2y + z &= 4\end{aligned}$$

سوال ج.۱۴: ۲۵۹۶۲

$$\begin{aligned}2x - 4y &= 6 \\ x + y + z &= 1 \\ 5y + 7z &= 10\end{aligned}$$

سوال ج.۱۵: ۲۵۹۶۳

$$\begin{aligned}x - z &= 3 \\ 2y - 2z &= 2 \\ 2x + z &= 3\end{aligned}$$

سوال ج. ۱۶: ۲۵۹۱۳

$$\begin{aligned}
 x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= 2 \\
 x_1 - x_2 + x_3 + x_4 &= -1 \\
 x_1 + x_2 + x_3 - x_4 &= 2 \\
 x_1 + x_3 + x_4 &= -1
 \end{aligned}$$

۲۵۹۱۵

نظریہ اور مثال

۲۵۹۱۶

سوال ج. ۱۷: درج ذیل نظام کے لئے h اور k کی ایسی قیمتیں تلاش کریں کہ نظام (i) کے حلول کی تعداد لا متناہی ہو، (ب) کا کوئی حل نہ ہو۔ ۲۵۹۱۷

$$\begin{aligned}
 2x + hy &= 8 \\
 x + 3y &= k
 \end{aligned}$$

سوال ج. ۱۸: متغیر x کی کس قیمت پر درج ذیل ہو گا۔ ۲۵۹۱۸

$$\begin{vmatrix} x & x & 1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 6 & 7 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

سوال ج. ۱۹: فرض کریں u ، v اور w متغیر x کے تفاعل اور دوسرے قابل تفرق ہیں، اور $0 = au + bv + cw$ کو مطمئن کرتے ہیں، جہاں a ، b اور c مستقل ہیں جو ایک ساتھ صفر نہیں ہو سکتے۔ درج ذیل دکھائیں۔ ۲۵۹۱۹

$$\begin{vmatrix} u & v & w \\ u' & v' & w' \\ u'' & v'' & w'' \end{vmatrix} = 0$$

سوال ج. ۲۰: جزوی کسر درج ذیل حاصل تقسیم ۲۵۹۲۱

$$\frac{ax + b}{(x - r_1)(x - r_2)}$$

کا جزوی کسری پھیلاؤ تلاش کرنا C اور D کی ایسی قیمت تلاش کرنے کے مترادف ہے کہ تمام x کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔ ۲۵۹۲۲

$$\frac{ax + b}{(x - r_1)(x - r_2)} = \frac{C}{x - r_1} + \frac{D}{x - r_2}$$

۲۵۹۷۳ ا. خطی مساوات کا ایسا نظام تلاش کریں جس سے C اور D کی قیمتیں حاصل ہوں۔

۲۵۹۷۴ ب. کن شرائط کے تحت جزو (ا) میں نظام کا حل ملتا ہوگا؟ یعنی نظام کے عددی سروں کے قالب کا مقطع کب صفر نہیں ہوگا؟

۲۵۹۷۵

۲۵۹۷۶

مسئلہ یولر اور مسئلہ بڑھوتری

اس ضمیمہ میں مسئلہ یولر (حصہ 12.3، مسئلہ 2) اور دو متغیرات کا مسئلہ بڑھوتری (حصہ 12.4، مسئلہ 3) اخذ کیے جائیں گے۔ یولر نے ۱۷۳۴ء میں مسئلہ بیان کیا۔

مسئلہ یولر

اگر $f(x, y)$ اور اس کے جزوی تفرق f_x ، f_y ، f_{xy} اور f_{yx} ایک ایسے پورے کھلے خطے میں معین ہوں جس میں نقطہ (a, b) پایا جاتا ہو اور $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$ استمراری ہوں تب $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$ ہوگا۔

ثبوت: اوسط قیمت مسئلے (حصہ 3.2، مسئلہ 4) کو چار مرتبہ لاگو کر کے $f_{xy}(a, b)$ اور $f_{yx}(a, b)$ کی برابری ثابت کی جاسکتی ہے۔ فرض کریں xy مستطیل R کے اندرون میں نقطہ (a, b) پایا جاتا ہے اور مستطیل R میں f ، f_x ، f_y ، f_{xy} اور f_{yx} معین ہیں۔ ہم ایسے اعداد h اور k لیتے ہیں کہ نقطہ $(a + h, b + k)$ بھی مستطیل R میں پایا جاتا ہو، اور درج ذیل فرق پر غور کرتے ہیں

$$(1) \quad \Delta = F(a + h) - F(a)$$

جہاں درج ذیل مراد ہے۔

$$(2) \quad F(x) = f(x, b + k) - f(x, b)$$

ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق F پر کرتے ہیں (جو قابل تفرق ہونے کی وجہ سے استمراری ہے)۔ یوں مساوات درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

$$(3) \quad \Delta = hF'(c_1)$$

جہاں c_1 اعداد a اور $a + h$ کے بیچ ہوگا۔ مساوات ۲ سے

$$F'(x) = f_x(x, b + k) - f_x(x, b)$$

۲۵۹۹۱ لکھا جاسکتا ہے لہذا مساوات ۳ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(۴) \quad \Delta = h[f_x(c_1, b+k) - f_x(c_1, b)]$$

۲۵۹۹۲ اب ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق $g(y) = f_x(c_1, y)$ پر کر کے

$$g(b+k) - g(b) = kg'(d_1)$$

یا ۲۵۹۹۳

$$f_x(c_1, b+k) - f_x(c_1, b) = kf_{xy}(c_1, d_1)$$

۲۵۹۹۴ حاصل کرتے ہیں جہاں d_1 اعداد b اور $b+k$ کے بیچ ہوگا۔ اس کو مساوات ۴ میں ڈال کر درج ذیل حاصل ہوگا

$$(۵) \quad \Delta = hkf_{xy}(c_1, d_1)$$

۲۵۹۹۵ جہاں (c_1, d_1) مستطیل R' میں، جس کے راس (a, b) ، $(a+h, b)$ ، $(a+h, b+k)$ اور $(a, b+k)$ ہیں، کوئی نقطہ ہے (شکل A13 دیکھیں)۔ ۲۵۹۹۶

۲۵۹۹۷ مساوات ۲ سے مساوات ۱ میں پُر کرنے سے ذیل حاصل ہوگا

$$(۶) \quad \begin{aligned} \Delta &= f(a+h, b+k) - f(a+h, b) - f(a, b+k) + f(a, b) \\ &= [f(a+h, b+k) - f(a, b+k)] - [f(a+h, b) - f(a, b)] \\ &= \phi(b+k) - \phi(b) \end{aligned}$$

۲۵۹۹۸ جہاں ϕ سے مراد ذیل ہے۔

$$(۷) \quad \phi(y) = f(a+h, y) - f(a, y)$$

۲۵۹۹۹ اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق مساوات ۶ پر کر کے ذیل حاصل ہوگا

$$(۸) \quad \Delta = k\phi'(d_2)$$

۲۶۰۰۰ جہاں d_2 اعداد b اور $b+k$ کے بیچ ہوگا۔ مساوات ۷ سے ذیل ہوگا۔

$$(۹) \quad \phi'(y) = f_y(a+h, y) - f_y(a, y)$$

۲۶۰۰۱ مساوات ۹ سے مساوات ۸ میں پُر کر کے ذیل ملتا ہے۔

$$\Delta = k[f_y(a+h, d_2) - f_y(a, d_2)]$$

۲۶۰۰۲ آخر میں ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق توسیع میں بند عبارت پر کر کے ذیل حاصل کرتے ہیں

$$(۱۰) \quad \Delta = hkf_{yx}(c_2, d_2)$$

۳۱۰۰۳ جہاں c_2 اعداد a اور h کے بچ ہوگا۔

۳۱۰۰۴ مساوات ۱۵ اور مساوات ۱۰ اہل کردرج ذیل دیتی ہیں

$$(11) \quad f_{xy}(c_1, d_1) = f_{yx}(c_2, d_2)$$

۳۱۰۰۵ جہاں (c_1, d_1) اور (c_2, d_2) دونوں مستطیل R' (شکل A13) میں پائے جاتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کہتی ہے کہ f_{xy} کی (c_1, d_1)

۳۱۰۰۶ پر قیمت f_{yx} کی (c_2, d_2) پر قیمت کے برابر ہے۔ اگرچہ اظہار یہ وہ نتیجہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں تاہم اعداد h اور k کو ہم جتنا چاہیں

۳۱۰۰۷ چھوٹا کر سکتے ہیں۔ چونکہ (a, b) پر f_{xy} اور f_{yx} دونوں استمراری ہیں لہذا $f_{xy}(c_1, d_1) = f_{xy}(a, b) + \epsilon_1$ اور

۳۱۰۰۸ $f_{yx}(c_2, d_2) = f_{yx}(a, b) + \epsilon_2$ جہاں $h \rightarrow 0$ اور $k \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ اور $\epsilon_2 \rightarrow 0$

۳۱۰۰۹ ہوگا۔ یوں $h \rightarrow 0$ اور $k \rightarrow 0$ کرنے سے $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$ ہوگا۔

□

۳۱۰۱۱ ہم $f_{xy}(a, b)$ اور $f_{yx}(a, b)$ کی برابری کا ثبوت کمزور قیاس کرتے ہوئے دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اتنا کافی ہے کہ f ، f_x اور f_y

۳۱۰۱۲ مستطیل R میں موجود ہوں اور (a, b) پر f_{xy} استمراری ہو۔ ایسی صورت میں (a, b) پر f_{yx} موجود ہوگا اور اس نقطے پر f_{xy} کے برابر ہوگا۔

۳۱۰۱۳ دو متغیرات کے تفاعلات کا مسئلہ بدھوتری

۳۱۰۱۴ فرض کریں پورے کھلے خطہ R میں، جس میں نقطہ (x_0, y_0) پایا جاتا ہے، $z = f(x, y)$ کے یک رتبی جزوی تفرق معین ہیں، اور نقطہ

۳۱۰۱۵ (x_0, y_0) پر f_x اور f_y استمراری ہیں۔ ایسی صورت میں R میں رہ کر نقطہ (x_0, y_0) سے $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ منتقل ہونے پر

۳۱۰۱۶ f کی قیمت میں تبدیلی $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$ درج ذیل روپ کی مساوات مطمئن کرتی ہے

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

۳۱۰۱۷ جہاں $\Delta y \rightarrow 0$ ، $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ ، $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوگا۔

۳۱۰۱۸ ثبوت: ہم R کے اندر مستطیل T ، جس کا مرکز $A(x_0, y_0)$ پر ہے، استعمال کرتے ہیں، اور ہم فرض کرتے ہیں کہ Δx اور Δy کی لمبائیاں

۳۱۰۱۹ اتنی چھوٹی ہیں کہ A کو $B(x_0 + \Delta x, y_0)$ سے ملانے والا لکیری قطع اور B کو $C(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ سے ملانے والا لکیری قطع

۳۱۰۲۱ T کے اندر پائے جاتے ہیں (شکل A14)۔

۳۱۰۲۲ ہم Δz کو دو بدھوتریوں کا مجموعہ $\Delta z = \Delta z_1 + \Delta z_2$ تصور کر سکتے ہیں جہاں A سے B منتقل ہونے پر f کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل ہے

$$\Delta z_1 = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$$

۳۱۰۲۳ اور B سے C انتقال کے دوران f کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل ہے (شکل A15)۔

$$\Delta z_2 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0)$$

۳۱۰۲۴ متغیر x کی قیمتوں کے اس بند وقفے پر جو x_0 کو $x_0 + \Delta x$ سے ملاتی ہیں، $F(x) = f(x, x_0)$ متغیر x کا قابل تفرق (لہذا استمراری)

۳۱۰۲۵ تفاعل ہوگا، اور اس تفاعل کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$F'(x) = f_x(x, y_0)$$

۲۱۰۲۱ اوسط قیمت مسئلہ (حصہ 3.2، مسئلہ 4) کے تحت x_0 اور $x_0 + \Delta x$ کے بیچ x کی ایک قیمت c ایسی ہوگی جس پر

$$F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = F'(c)\Delta x$$

۲۱۰۲۷ یعنی

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) = f_x(c, y_0)\Delta x$$

۲۱۰۲۸ یا

$$(۱۲) \quad \Delta z_1 = f_x(c, y_0)\Delta x$$

۲۱۰۲۹ مطمئن ہوگا۔

۲۱۰۳۰ اسی طرح y_0 اور $y_0 + \Delta y$ کو ملانے والے y کے بند لکیری قطعہ پر $G(y) = f(x_0 + \Delta x, y)$ متغیر y کا قابل تفرق (لہذا) ۲۱۰۳۱ استمراری) تفاعل ہوگا، جس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$G'(y) = f_y(x_0 + \Delta x, y)$$

۲۱۰۳۲ یوں y_0 اور $y_0 + \Delta y$ کے بیچ y کی ایک قیمت d ایسی ہوگی جس پر

$$G(y_0 + \Delta y) - G(y_0) = G'(d)\Delta y$$

۲۱۰۳۳ یعنی

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) = f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y$$

۲۱۰۳۴ یا

$$(۱۳) \quad \Delta z_2 = f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y$$

۲۱۰۳۵ مطمئن ہوگا۔

۲۱۰۳۶ اب $\Delta x \rightarrow 0$ اور $\Delta y \rightarrow 0$ کرنے سے $x_0 \rightarrow c$ اور $y_0 \rightarrow d$ ہوگا۔ یوں، چونکہ (x_0, y_0) پر f_x اور f_y استمراری ۲۱۰۳۷ ہیں، لہذا $\Delta x \rightarrow 0$ اور $\Delta y \rightarrow 0$ کرنے پر درج ذیل دونوں مقادیر صفر کو پہنچتی ہیں۔

$$(۱۴) \quad \begin{aligned} \epsilon_1 &= f_x(c, y_0) - f_x(x_0, y_0) \\ \epsilon_2 &= f_y(x_0 + \Delta x, d) - f_y(x_0, y_0) \end{aligned}$$

۲۱۰۳۸ آخر میں درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} \Delta z &= \Delta z_1 + \Delta z_2 \\ &= f_x(c, y_0)\Delta x + f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y && \text{مساوات ۱۲ اور مساوات ۱۳ سے} \\ &= [f_x(x_0, y_0) + \epsilon_1]\Delta x + [f_y(x_0, y_0) + \epsilon_2]\Delta y && \text{مساوات ۱۴ سے} \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y \end{aligned}$$

جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ اور $\Delta y \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ اور $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوں گے۔ یوں ثبوت مکمل ہوا۔

□

اسی طرح کے نتائج تنہائی تعداد کے غیر تابع متغیرات کے ہر تفاعل کے لئے مطمئن ہوتے ہیں۔ فرض کریں کھلے خطہ پر، جس میں نقطہ (x_0, y_0, z_0) پلٹا جاتا ہے، درج ذیل کے یک رتبی جزوی تفرق معین ہیں،

$$w = f(x, y, z)$$

اور (x_0, y_0) پر f_x ، f_y ، اور f_z استمراری ہیں۔ تب درج ذیل ہوگا

$$(15) \quad \begin{aligned} \Delta w &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0) \\ &= f_x \Delta x + f_y \Delta y + f_z \Delta z + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y + \epsilon_3 \Delta z \end{aligned}$$

جہاں $\Delta z \rightarrow 0$ ، $\Delta y \rightarrow 0$ ، $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_3 \rightarrow 0$ ، $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ، $\epsilon_1 \rightarrow 0$ ہوگا۔

اس کلیہ میں تفرق f_x ، f_y ، f_z نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر حاصل کیے جائیں گے۔

مساوات ۱۵ میں پیش نتیجے کا ثبوت، Δw کو درج ذیل تین بڑھوتریوں کا مجموعہ تصور کر کے

$$(16) \quad \Delta w_1 = f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0) - f(x_0, y_0, z_0)$$

$$(17) \quad \Delta w_2 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0) - f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0)$$

$$(18) \quad \Delta w_3 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0)$$

ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ اوسط قیمت مسئلے کے اطلاق سے حاصل ہوگا۔ ہر ایک جزوی بڑھوتری Δw_1 ، Δw_2 ، Δw_3 میں دو محدود مستقل جبکہ ایک

متغیر رہے۔ مثال کے طور پر، مساوات ۱۷ میں y متغیر ہے جبکہ x کی قیمت مستقلاً $x_0 + \Delta x$ اور z کی قیمت مستقلاً $z_0 + \Delta z$ رہتی ہے۔ چونکہ

$f(x_0 + \Delta x, y, z_0)$ متغیر y کا استمراری تفاعل ہے اور اس کا تفرق f_y ہے لہذا اس پر مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہوگا، اور یوں y_0 اور

$y_0 + \Delta y$ کے بیچ کسی نقطہ y_1 پر درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta w_2 = f_y(x_0 + \Delta x, y_1, z_0) \Delta y$$

تکملات کا مختصر جدول

$$\begin{aligned} (i) \quad & \int u \, dv = uv - \int v \, du \\ (r) \quad & \int a^u \, du = \frac{a^u}{\ln a} + C, \quad a \neq 1, \quad a > 0 \\ (r) \quad & \int \cos u \, du = \sin u + C \\ (r) \quad & \int \sin u \, du = -\cos u + C \\ (s) \quad & \int (ax + b)^n \, dx = \frac{(ax + b)^{n+1}}{a(n+1)} + C, \quad n \neq -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (v) \quad & \int (ax + b)^{-1} \, dx = \frac{1}{a} \ln |ax + b| + C \\ (z) \quad & \int x(ax + b)^n \, dx = \frac{(ax + b)^{n+1}}{a^2} \left[\frac{ax + b}{n+2} - \frac{b}{n+1} \right] + C, \quad n \neq -1, -2 \\ (\lambda) \quad & \int x(ax + b)^{-1} \, dx = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} \ln |ax + b| + C \\ (q) \quad & \int x(ax + b)^{-2} \, dx = \frac{1}{a^2} \left[\ln |ax + b| + \frac{b}{ax + b} \right] + C \\ (i.) \quad & \int \frac{dx}{x(ax + b)} = \frac{1}{b} \ln \left| \frac{x}{ax + b} \right| + C \end{aligned}$$

F1+57

$$(11) \quad \int (\sqrt{ax+b})^n dx = \frac{2}{a} \frac{(\sqrt{ax+b})^{n+2}}{n+2} + C, \quad n \neq -2$$

$$(12) \quad \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x} dx = 2\sqrt{ax+b} + b \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}}$$

F1+58

$$(13) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{b}} \right| + C$$

$$(14) \quad \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{ax+b}}{x} + \frac{a}{2} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

$$(15) \quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

F1+59

$$(16) \quad \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(17) \quad \int \frac{dx}{(a^2+x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2+x^2)} + \frac{1}{2a^3} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(18) \quad \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$(19) \quad \int \frac{dx}{(a^2-x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2-x^2)} + \frac{1}{4a^3} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$(20) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}} = \sinh^{-1} \frac{x}{a} + C = \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

F1+60

$$(21) \quad \int \sqrt{a^2+x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2+x^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

$$(22) \quad \int x^2 \sqrt{a^2+x^2} dx = \frac{x}{8} (a^2+2x^2) \sqrt{a^2+x^2} - \frac{a^4}{8} \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

$$(23) \quad \int \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2+x^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2+x^2}}{x} \right| + C$$

$$(24) \quad \int \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x^2} dx = \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) - \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x} + C$$

$$(r\delta) \quad \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx = -\frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + \frac{x\sqrt{a^2 + x^2}}{2} + C$$

$$(r\epsilon) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right| + C$$

$$(r\zeta) \quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a^2 x} + C$$

$$(r\eta) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(r\theta) \quad \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(r\bullet) \quad \int x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{a^4}{8} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{8} x \sqrt{a^2 - x^2} (a^2 - 2x^2) + C$$

$$(r1) \quad \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2 - x^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right| + C$$

$$(r2) \quad \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x^2} dx = -\sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} + C$$

$$(r3) \quad \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

$$(r4) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right| + C$$

$$(r5) \quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a^2 x} + C$$

$$(r6) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \cosh^{-1} \frac{x}{a} + C = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$(۳۷) \quad \int \sqrt{x^2 - a^2} \, dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

(۳۸)

$$\int (\sqrt{x^2 - a^2})^n \, dx = \frac{x(\sqrt{x^2 - a^2})^n}{n+1} - \frac{na^2}{n+1} \int (\sqrt{x^2 - a^2})^{n-2} \, dx, \quad n \neq -1$$

$$(۳۹) \quad \int \frac{dx}{(\sqrt{x^2 - a^2})^n} = \frac{x(\sqrt{x^2 - a^2})^{2-n}}{(2-n)a^2} - \frac{n-3}{(n-2)a^2} \int \frac{dx}{(\sqrt{x^2 - a^2})^{n-2}}, \quad n \neq 2$$

(۴۰)

$$\int x(\sqrt{x^2 - a^2})^n \, dx = \frac{(\sqrt{x^2 - a^2})^{n+2}}{n+2} + C, \quad n \neq -2$$

$$(۴۱) \quad \int x^2 \sqrt{x^2 - a^2} \, dx = \frac{x}{8} (2x^2 - a^2) \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^4}{8} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$(۴۲) \quad \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} \, dx = \sqrt{x^2 - a^2} - a \sec^{-1} \left| \frac{x}{a} \right| + C$$

$$(۴۳) \quad \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x^2} \, dx = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| - \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} + C$$

$$(۴۴) \quad \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - a^2}} \, dx = \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} + C$$

.....

$$(۴۵) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{x}{a} \right| + C = \frac{1}{a} \cos^{-1} \left| \frac{a}{x} \right| + C$$

$$(۴۶) \quad \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a^2 x} + C$$

$$(۴۷) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{2ax - x^2}} = \sin^{-1} \left(\frac{x-a}{a} \right) + C$$

(۴۸)

$$\int \sqrt{2ax - x^2} \, dx = \frac{x-a}{2} \sqrt{2ax - x^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \left(\frac{x-a}{a} \right) + C$$

(۴۹)

$$\int (\sqrt{2ax - x^2})^n \, dx = \frac{(x-a)(\sqrt{2ax - x^2})^n}{n+1} + \frac{na^2}{n+1} \int (\sqrt{2ax - x^2})^{n-2} \, dx$$

(۵۰)

$$\int \frac{dx}{(\sqrt{2ax - x^2})^n} = \frac{(x-a)(\sqrt{2ax - x^2})^{2-n}}{(n-2)a^2} + \frac{n-3}{(n-2)a^2} \int \frac{dx}{(\sqrt{2ax - x^2})^{n-2}}$$

$$(51) \quad \int x\sqrt{2ax-x^2} \, dx = \frac{(x+a)(2x-3a)\sqrt{2ax-x^2}}{6} + \frac{a^3}{2} \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

$$(52) \quad \int \frac{\sqrt{2ax-x^2}}{x} \, dx = \sqrt{2ax-x^2} + a \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

$$(53) \quad \int \frac{\sqrt{2ax-x^2}}{x^2} \, dx = -2\sqrt{\frac{2a-x}{x}} - \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

$$(54) \quad \int \frac{x \, dx}{\sqrt{2ax-x^2}} = a \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) - \sqrt{2ax-x^2} + C$$

$$(55) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{2ax-x^2}} = -\frac{1}{a} \sqrt{\frac{2a-x}{x}} + C$$

$$(56) \quad \int \sin ax \, dx = -\frac{1}{a} \cos ax + C$$

$$(57) \quad \int \cos ax \, dx = \frac{1}{a} \sin ax + C$$

$$(58) \quad \int \sin^2 ax \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

$$(59) \quad \int \cos^2 ax \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

$$(60) \quad \int \sin^n ax \, dx = -\frac{\sin^{n-1} ax \cos ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} ax \, dx$$

$$(61) \quad \int \cos^n ax \, dx = \frac{\cos^{n-1} ax \sin ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} ax \, dx$$

$$\int \sin ax \cos bx \, dx = -\frac{\cos(a+b)x}{2(a+b)} - \frac{\cos(a-b)x}{2(a-b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(62) \quad \int \sin ax \sin bx \, dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$\int \cos ax \cos bx \, dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} + \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(63) \quad \int \sin ax \cos ax \, dx = -\frac{\cos 2ax}{4a} + C$$

$$(64) \quad \int \sin^n ax \cos ax \, dx = \frac{\sin^{n+1} ax}{(n+1)a} + C, \quad n \neq -1$$

۲۱۰۱۲

$$(۶۵) \quad \int \frac{\cos ax}{\sin ax} dx = \frac{1}{a} \ln |\sin ax| + C$$

$$(۶۶) \quad \int \cos^n ax \sin ax dx = -\frac{\cos^{n+1} ax}{(n+1)a} + C, \quad n \neq -1$$

$$(۶۷) \quad \int \frac{\sin ax}{\cos ax} dx = -\frac{1}{a} \ln |\cos ax| + C$$

۲۱۰۱۵

$$(۶۸) \quad \int \sin^n ax \cos^m ax dx = -\frac{\sin^{n-1} ax \cos^{m+1} ax}{a(m+n)} \\ + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^{n-2} ax \cos^m ax dx, \quad n \neq -m \quad (\sin^n ax \text{ تخفیف})$$

۲۱۰۱۶

$$(۶۹) \quad \int \sin^n ax \cos^m ax dx = \frac{\sin^{n+1} ax \cos^{m-1} ax}{a(m+n)} \\ + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^n ax \cos^{m-2} ax dx, \quad m \neq -n \quad (\cos^m ax \text{ تخفیف})$$

۲۱۰۱۷

(۷۰)

$$\int \frac{dx}{b+c \sin ax} = \frac{-2}{a\sqrt{b^2-c^2}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{b-c}{b+c}} \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2} \right) \right] + C, \quad b^2 > c^2$$

(۷۱)

$$\int \frac{dx}{b+c \sin ax} = \frac{-1}{a\sqrt{c^2-b^2}} \ln \left| \frac{c+b \sin ax + \sqrt{c^2-b^2} \cos ax}{b+c \sin ax} \right| + C, \quad b^2 < c^2$$

(۷۲)

$$\int \frac{dx}{1+\sin ax} = -\frac{1}{a} \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2} \right) + C$$

(۷۳)

$$\int \frac{dx}{1-\sin ax} = \frac{1}{a} \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{ax}{2} \right) + C$$

(۷۴)

$$\int \frac{dx}{b+c \cos ax} = \frac{2}{a\sqrt{b^2-c^2}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{b-c}{b+c}} \tan \frac{ax}{2} \right] + C, \quad b^2 > c^2$$

(25)

$$\int \frac{dx}{b + c \cos ax} = \frac{1}{a\sqrt{c^2 - b^2}} \ln \left| \frac{c + b \cos ax + \sqrt{c^2 - b^2} \sin ax}{b + c \cos ax} \right| + C, \quad b^2 < c^2$$

(26)

$$\int \frac{dx}{1 + \cos ax} = \frac{1}{a} \tan \frac{ax}{2} + C$$

(27)

$$\int \frac{dx}{1 - \cos ax} = -\frac{1}{a} \cot \frac{ax}{2} + C$$

(28)

$$\int x \sin ax \, dx = \frac{1}{a^2} \sin ax - \frac{x}{a} \cos ax + C$$

(29)

$$\int x \cos ax \, dx = \frac{1}{a^2} \cos ax + \frac{x}{a} \sin ax + C$$

(30)

$$\int x^n \sin ax \, dx = -\frac{x^n}{a} \cos ax + \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cos ax \, dx$$

$$(۸۱) \quad \int x^n \cos ax \, dx = \frac{x^n}{a} \sin ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \sin ax \, dx$$

$$(۸۲) \quad \int \tan ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax| + C$$

$$(۸۳) \quad \int \cot ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sin ax| + C$$

$$(۸۴) \quad \int \tan^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tan ax - x + C$$

$$(۸۵) \quad \int \cot^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \cot ax - x + C$$

$$(۸۶) \quad \int \tan^n ax \, dx = \frac{\tan^{n-1} ax}{a(n-1)} - \int \tan^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۸۷) \quad \int \cot^n ax \, dx = -\frac{\cot^{n-1} ax}{a(n-1)} - \int \cot^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۸۸) \quad \int \sec ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax + \tan ax| + C$$

$$(۸۹) \quad \int \csc ax \, dx = -\frac{1}{a} \ln |\csc ax + \cot ax| + C$$

$$(90) \quad \int \sec^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tan ax + C$$

$$(91) \quad \int \csc^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \cot ax + C$$

$$(92) \quad \int \sec^n ax \, dx = \frac{\sec^{n-2} ax \tan ax}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(93) \quad \int \csc^n ax \, dx = -\frac{\csc^{n-2} ax \cot ax}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(94) \quad \int \sec^n ax \tan ax \, dx = \frac{\sec^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(95) \quad \int \csc^n ax \cot ax \, dx = -\frac{\csc^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(96) \quad \int \sin^{-1} ax \, dx = x \sin^{-1} ax + \frac{1}{a} \sqrt{1-a^2x^2} + C$$

$$(97) \quad \int \cos^{-1} ax \, dx = x \cos^{-1} ax - \frac{1}{a} \sqrt{1-a^2x^2} + C$$

$$(98) \quad \int \tan^{-1} ax \, dx = x \tan^{-1} ax - \frac{1}{2a} \ln(1+a^2x^2) + C$$

$$(99) \quad \int x^n \sin^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \sin^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

$$(100) \quad \int x^n \cos^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \cos^{-1} ax + \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

$$(101) \quad \int x^n \tan^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \tan^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{1+a^2x^2}, \quad n \neq -1$$

$$(102) \quad \int e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$(103) \quad \int b^{ax} \, dx = \frac{1}{a \ln b} b^{ax} + C, \quad b > 0, \quad b \neq 1$$

$$(104) \quad \int x e^{ax} \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1) + C$$

$$(105) \quad \int x^n e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} x^n e^{ax} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} \, dx$$

۲۱۰۷۲

$$(۱۰۶) \quad \int x^n b^{ax} dx = \frac{x^n b^{ax}}{a \ln b} - \frac{n}{a \ln b} \int x^{n-1} b^{ax} dx, \quad b > 0, b \neq 1$$

$$(۱۰۷) \quad \int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + C$$

$$(۱۰۸) \quad \int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx) + C$$

$$(۱۰۹) \quad \int \ln ax dx = x \ln ax - x + C$$

$$(۱۱۰) \quad \int x^n (\ln ax)^m dx = \frac{x^{n+1} (\ln ax)^m}{n+1} - \frac{m}{n+1} \int x^n (\ln ax)^{m-1} dx, \quad n \neq -1$$

۲۱۰۷۳

$$(۱۱۱) \quad \int x^{-1} (\ln ax)^m dx = \frac{(\ln ax)^{m+1}}{m+1} + C, \quad m \neq -1$$

$$(۱۱۲) \quad \int \frac{dx}{x \ln ax} = \ln |\ln ax| + C$$

$$(۱۱۳) \quad \int \sinh ax dx = \frac{1}{a} \cosh ax + C$$

$$(۱۱۴) \quad \int \cosh ax dx = \frac{1}{a} \sinh ax + C$$

۲۱۰۷۴

$$(۱۱۵) \quad \int \sinh^2 ax dx = \frac{\sinh 2ax}{4a} - \frac{x}{2} + C$$

$$(۱۱۶) \quad \int \cosh^2 ax dx = \frac{\sinh 2ax}{4a} + \frac{x}{2} + C$$

$$(۱۱۷) \quad \int \sinh^n ax dx = \frac{\sinh^{n-1} ax \cosh ax}{na} - \frac{n-1}{n} \int \sinh^{n-2} ax dx, \quad n \neq 0$$

$$(۱۱۸) \quad \int \cosh^n ax dx = \frac{\cosh^{n-1} ax \sinh ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cosh^{n-2} ax dx, \quad n \neq 0$$

$$(۱۱۹) \quad \int x \sinh ax dx = \frac{x}{a} \cosh ax - \frac{1}{a^2} \sinh ax + C$$

$$(۱۲۰) \quad \int x \cosh ax dx = \frac{x}{a} \sinh ax - \frac{1}{a^2} \cosh ax + C$$

$$(۱۲۱) \quad \int x^n \sinh ax dx = \frac{x^n}{a} \cosh ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cosh ax dx$$

$$(۱۲۲) \quad \int x^n \cosh ax dx = \frac{x^n}{a} \sinh ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \sinh ax dx$$

$$(123) \quad \int \tanh ax \, dx = \frac{1}{a} \ln(\cosh ax) + C$$

$$(124) \quad \int \coth ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sinh ax| + C$$

$$(125) \quad \int \tanh^2 ax \, dx = x - \frac{1}{a} \tanh ax + C$$

$$(126) \quad \int \coth^2 ax \, dx = x - \frac{1}{a} \coth ax + C$$

$$(127) \quad \int \tanh^n ax \, dx = -\frac{\tanh^{n-1} ax}{(n-1)a} + \int \tanh^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(128) \quad \int \coth^n ax \, dx = -\frac{\coth^{n-1} ax}{(n-1)a} + \int \coth^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(129) \quad \int \operatorname{sech} ax \, dx = \frac{1}{a} \sin^{-1}(\tanh ax) + C$$

$$(130) \quad \int \operatorname{csch} ax \, dx = \frac{1}{a} \ln \left| \tanh \frac{ax}{2} \right| + C$$

$$(131) \quad \int \operatorname{sech}^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tanh ax + C$$

$$(132) \quad \int \operatorname{csch}^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \coth ax + C$$

$$(133) \quad \int \operatorname{sech}^n ax \, dx = \frac{\operatorname{sech}^{n-2} ax \tanh ax}{(n-1)a} + \frac{n-2}{n-1} \int \operatorname{sech}^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(134) \quad \int \operatorname{csch}^n ax \, dx = -\frac{\operatorname{csch}^{n-2} ax \coth ax}{(n-1)a} - \frac{n-2}{n-1} \int \operatorname{csch}^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۱۳۵) \quad \int \operatorname{sech}^n ax \tanh ax \, dx = -\frac{\operatorname{sech}^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(۱۳۶) \quad \int \operatorname{csch}^n ax \coth ax \, dx = -\frac{\operatorname{csch}^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(۱۳۷) \quad \int e^{ax} \sinh bx \, dx = \frac{e^{ax}}{2} \left[\frac{e^{bx}}{a+b} - \frac{e^{-bx}}{a-b} \right] + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(۱۳۸) \quad \int e^{ax} \cosh bx \, dx = \frac{e^{ax}}{2} \left[\frac{e^{bx}}{a+b} + \frac{e^{-bx}}{a-b} \right] + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(۱۳۹) \quad \int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} \, dx = \Gamma(n) = (n-1)!, \quad n > 0$$

$$(۱۴۰) \quad \int_0^\infty e^{-ax^2} \, dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad a > 0$$

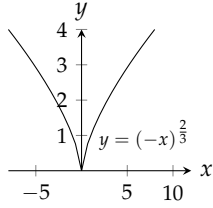
$$(۱۴۱) \quad \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx = \begin{cases} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots n} \cdot \frac{\pi}{2}, & \text{اگر } n \geq 2 \text{ عدد صحیح ہو} \\ \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (n-1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots n}, & \text{اگر } n \geq 3 \text{ طاق عدد صحیح ہو} \end{cases}$$

جوابات

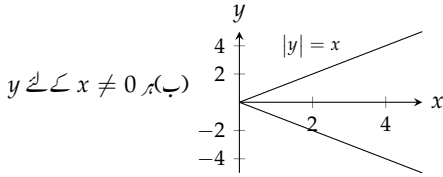
۳۶۰۷۹

۳۶۱۰۸	۱.۵۷	رد اس $\sqrt{3}$ کا دائرہ اور اس کا اندرون۔ دائرے کا مرکز مبدأ ہے۔	۳۶۰۸۰	حصہ ۱.۱ صفحہ ۹
۳۶۱۰۹	۱.۵۹	$m_{\perp} = -\frac{1}{3}$	۳۶۰۸۱	۱.۱ 0.1, 0.2, 0.3, 0.8
۳۶۱۱۰	۱.۶۱	$m_{\perp}$ غیر معین ہے۔	۳۶۰۸۲	۱.۵ $x < -2$
۳۶۱۱۱	۱.۶۳	(الف) $x = -1$ (ب) $y = \frac{4}{3}$	۳۶۰۸۳	۱.۷ $x \leq \frac{5}{4}$
۳۶۱۱۲	۱.۶۵	(الف) $x = 0$ $y = -\sqrt{2}$	۳۶۰۸۳	۱.۹ $x \leq -\frac{1}{3}$
۳۶۱۱۳	۱.۶۷	$y = -x$	۳۶۰۸۵	۱.۱۱ $x < -\frac{9}{7}$
۳۶۱۱۳	۱.۶۹	$y = -\frac{x}{5} + \frac{23}{5}$	۳۶۰۸۶	۱.۱۳ ∓ 3
۳۶۱۱۵	۱.۷۱	$y = -\frac{5}{4}x + 6$	۳۶۰۸۷	۱.۱۵ $-\frac{1}{2}, -\frac{9}{2}$
۳۶۱۱۶	۱.۷۳	$y = -9$	۳۶۰۸۸	۱.۱۷ $\frac{7}{6}, \frac{25}{6}$
۳۶۱۱۷	۱.۷۵	$y = 4x + 4$	۳۶۰۸۹	۱.۱۹ $-2 < x < 2$
۳۶۱۱۸	۱.۷۷	$y = -\frac{2}{5}x + 1$	۳۶۰۹۰	۱.۲۱ $-2 \leq t \leq 4$
۳۶۱۱۹	۱.۷۹	$y = -\frac{x}{2} + 12$	۳۶۰۹۱	۱.۲۳ $1 < y < \frac{11}{3}$
۳۶۱۲۰	۱.۸۱	قطع $x = 4$ ، قطع $y = 3$	۳۶۰۹۲	۱.۲۵ $0 \leq z \leq 10$
۳۶۱۲۱	۱.۸۳	قطع $x = \sqrt{3}$ ، قطع $y = \sqrt{2}$	۳۶۰۹۳	۱.۲۷ $\frac{10}{35} < x < \frac{14}{35}$
۳۶۱۲۲	۱.۸۵	جی ہاں۔ خطوط قائمہ ہیں چونکہ ان کے ڈھلوان $-\frac{A}{B}$ اور $\frac{B}{A}$ ایک دوسرے کے منفی معکوس ہیں۔	۳۶۰۹۳	$(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$
۳۶۱۲۳	۱.۸۷	$(3, -3)$	۳۶۰۹۵	$(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$
۳۶۱۲۴	۱.۸۹	$(-2, -9)$	۳۶۰۹۶	$(-\infty, -3] \cup [1, \infty)$
۳۶۱۲۶	۱.۹۱	۵.۹۷ کرہ ہوائی دباؤ	۳۶۰۹۷	$(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$
۳۶۱۲۷	۱.۹۳	جی ہاں۔ $C = F = -40^{\circ}$	۳۶۰۹۸	$(-3, -2) \cup (2, 3)$
۳۶۱۲۸	۱.۹۷	$(-1, 4), (-1, -2), (5, 2)$	۳۶۰۹۹	$(-1, 3)$
۳۶۱۲۹	۱.۹۹	$k = -8$ ، $k = \frac{1}{2}$	۳۶۱۰۰	$(0, 1)$
۳۶۱۳۰	حصہ ۱.۳ صفحہ ۳۷		۳۶۱۰۱	۱.۲۳ تمام منفی حقیقی اعداد کے لئے غلط جبکہ $a \geq 0$ کے لئے درست ہے۔
۳۶۱۰۲	۱.۲۷	$-\frac{1}{2} < x \leq 3$	۳۶۱۰۲	$-\frac{1}{2} < x \leq 3$
۳۶۱۰۳	۱.۲۹	$(-2, 0) \cup (4, \infty)$	۳۶۱۰۳	$(-2, 0) \cup (4, \infty)$
۳۶۱۰۴	حصہ ۱.۲ صفحہ ۲۳		۳۶۱۰۵	۱.۵۱ $2, -4; 2\sqrt{5}$
۳۶۱۰۵	۱.۵۳	$-4.9, 0; 4.9$	۳۶۱۰۶	
۳۶۱۰۷	۱.۵۵	اکائی دائرہ	۳۶۱۰۷	

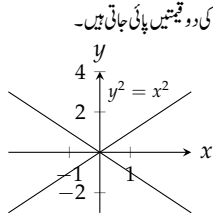
ضمیمہ بی: کلمات کا مختصر جدول



(۱.۱۲۷) (الف) x کی ہر مثبت قیمت کے لئے y کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں۔



(ب) $x \neq 0$ کے لئے y



کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

(۱.۱۲۹) جفت

(۱.۱۳۱) جفت

(۱.۱۳۳) طاق

(۱.۱۳۵) جفت

(۱.۱۳۷) نا جفت اور نا طاق

(۱.۱۳۹) نا جفت اور نا طاق

(۱.۱۴۱) $D_f : -\infty < x < \infty, D_g : x \geq 1,$

$R_f : -\infty < y < \infty, R_g : y \geq 0,$

$D_{f+g} = D_{f \cdot g} = D_g,$

$R_{f+g} : y \geq 1, R_{f \cdot g} : y \geq 0$

(۱.۱۴۳) $D_f : -\infty < x < \infty, D_g : -\infty < x < \infty,$

$R_f : y = 2, R_g : y \geq 1,$

$D_{\frac{f}{g}} : -\infty < x < \infty, R_{\frac{f}{g}} : 0 < y \leq 2,$

$D_{\frac{g}{f}} : -\infty < x < \infty, R_{\frac{g}{f}} : y \geq \frac{1}{2}$

(۱.۱۴۵) ا. 2

ب. 22

ج. $x^2 + 2$

د. $x^2 + 10x + 22$

ه. 5

و. -2

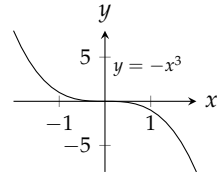
ز. $g + 10$

(ب) چونکہ ہر x پر y کی ایک قیمت پائی جاتی ہے لہذا x کا متقابل

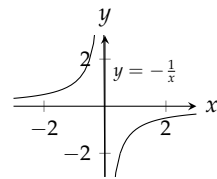
ہے۔

$$A = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2, \quad p = 3x \quad (1.111)$$

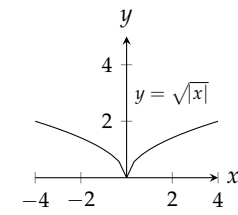
(۱.۱۱۵) مبداء کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



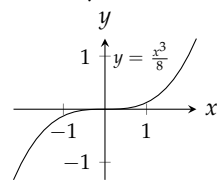
(۱.۱۱۷) مبداء کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



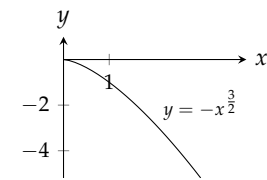
(۱.۱۱۹) y محدود کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



(۱.۱۲۱) مبداء کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



(۱.۱۲۳) کوئی تشاکل نہیں پایا جاتا ہے۔



(۱.۱۲۵) محور y کے لحاظ سے تشاکل ہے۔

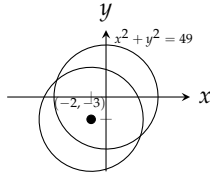
$$y = (x-2)^2 + 2 \text{ (الف) } (1, 199)$$

$$y = (x+2)^2 + 2 \text{ (ب) } (1, 199)$$

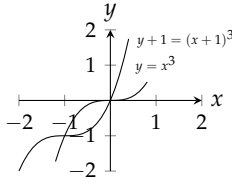
$$y = (x+3)^2 - 2 \text{ (ج) } (1, 199)$$

$$y = (x-1)^2 - 4 \text{ (د) } (1, 199)$$

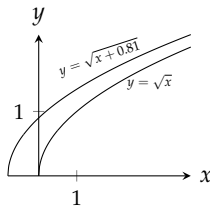
$$(x+2)^2 + (y+3)^2 = 49 \text{ (1, 121) } (1, 199)$$



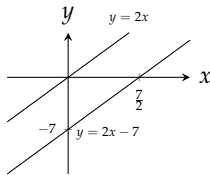
$$y+1 = (x+1)^3 \text{ (1, 127) } (1, 199)$$



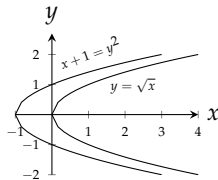
$$y = \sqrt{x+0.81} \text{ (1, 155) } (1, 199)$$



$$y = 2x \text{ (1, 122) } (1, 199)$$



$$x+1 = y^2 \text{ (1, 129) } (1, 199)$$

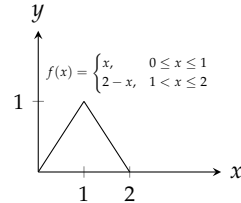


$$y-1 = \frac{1}{x-1} \text{ (1, 181) } (1, 199)$$

$$x^4 - 6x^2 + 6 \text{ (1, 151) } (1, 199)$$

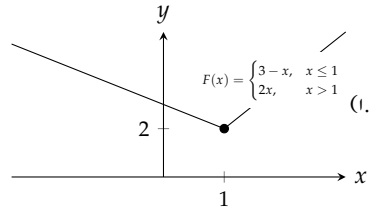
الخيار	$g(x)$	$f(x)$	$(f \circ g)(x)$
(الف)	$x-7$	$\sqrt{x}$	$\sqrt{x-7}$
(ب)	$x+2$	$3x$	$3x+6$
(ج)	x^2	$\sqrt{x-5}$	$\sqrt{x^2-5}$
(د)	$\frac{x}{x-1}$	$\frac{x}{x-1}$	x
(هـ)	$\frac{1}{x-1}$	$1 + \frac{1}{x}$	x
(و)	$\frac{1}{x}$	$\frac{1}{x}$	x

(1, 199)



(1, 153) (1, 199)

(1, 199)



(1, 155) (1, 199)

(1, 199)

$$y = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x, & 1 < x \leq 2 \end{cases} \text{ (الف) } (1, 152) \text{ (1, 199)}$$

$$\begin{cases} 2, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & 1 \leq x < 2 \end{cases} \text{ (ب) } (1, 180) \text{ (1, 199)}$$

$$\begin{cases} -1 < x \leq 0 \\ 0 \leq x < 1 \end{cases} \text{ (ج) } (1, 159) \text{ (1, 199)}$$

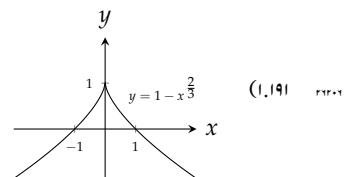
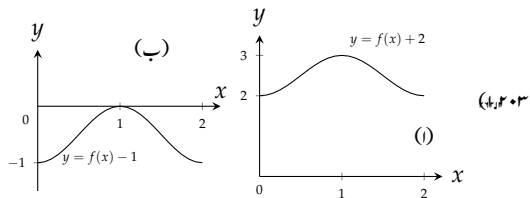
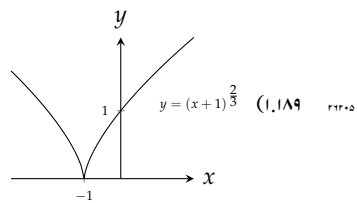
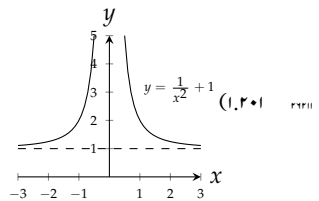
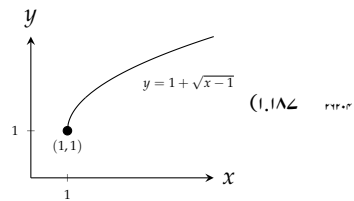
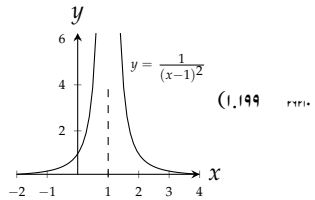
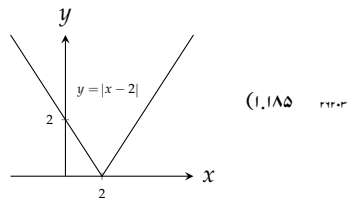
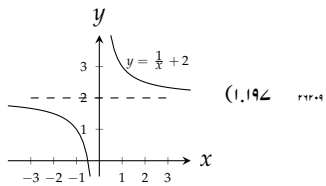
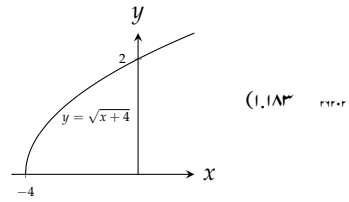
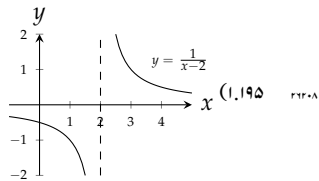
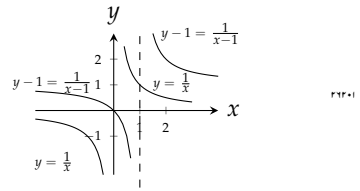
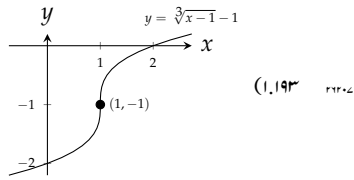
(1, 121) (1, 199)

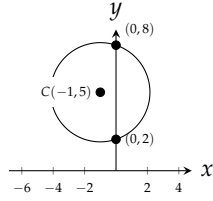
صفحة ٥٢ حصه ١, ٢ (1, 199)

(1, 199)

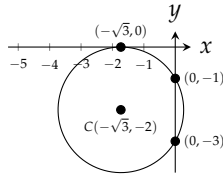
$$y = -(x-7)^2 \text{ (الف) } (1, 192) \text{ (1, 199)}$$

$$y = -(x+7)^2 \text{ (ب) } (1, 185) \text{ (1, 199)}$$

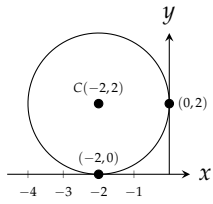




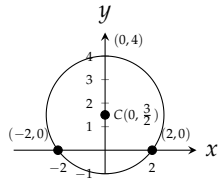
$$(x + \sqrt{3})^2 + (y + 2)^2 = 4 \quad (1.109)$$



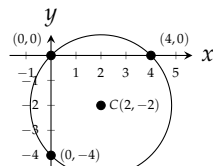
$$(x + 2)^2 + (y - 2)^2 = 4 \quad (1.111)$$



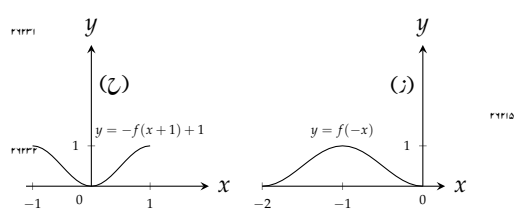
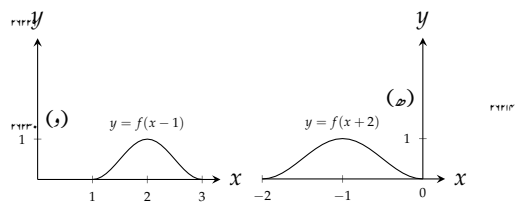
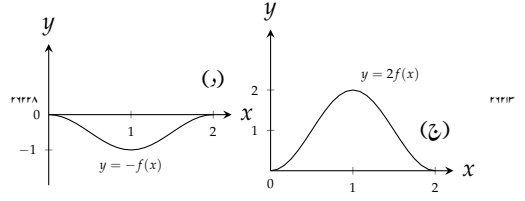
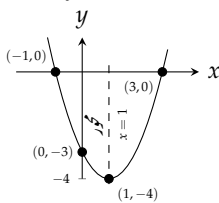
$$x^2 + (y - \frac{3}{2})^2 = \frac{25}{4} \quad (1.113)$$



$$(x - 2)^2(y + 2)^2 = 8 \quad (1.115)$$



$$y = x^2 - 2x - 3 \quad (1.117)$$



چکیده داده کار اور سرعت درج ذیل ہیں۔

$$D : [0, 2], R : [2, 3] \quad \text{ا.}$$

$$D : [0, 2], R : [-1, 0] \quad \text{ب.}$$

$$D : [0, 2], R : [0, 2] \quad \text{ج.}$$

$$D : [0, 2], R : [-1, 0] \quad \text{د.}$$

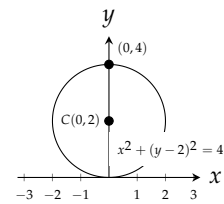
$$D : [-2, 0], R : [0, 1] \quad \text{ه.}$$

$$D : [1, 3], R : [0, 1] \quad \text{و.}$$

$$D : [-2, 0], R : [0, 1] \quad \text{ز.}$$

$$D : [-1, 1], R : [0, 1] \quad \text{ح.}$$

$$x^2 + (y - 2)^2 = 4 \quad (1.119)$$



$$(x + 1)^2 + (y - 5)^2 = 10 \quad (1.121)$$

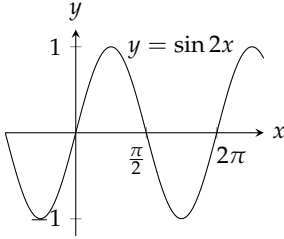
20.9 cm (۱.۲۵۵ ۲۱۲۵۹

$\cos x = -\frac{4}{5}, \tan x = -\frac{3}{4}$ (۱.۲۵۹ ۲۱۲۶۰

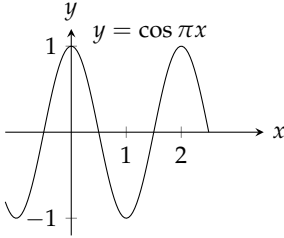
$\sin x = -\frac{\sqrt{8}}{3}, \tan x = -\sqrt{8}$ (۱.۲۶۱ ۲۱۲۶۱

$\sin x = -\frac{1}{\sqrt{5}}, \cos x = -\frac{2}{\sqrt{5}}$ (۱.۲۶۳ ۲۱۲۶۲

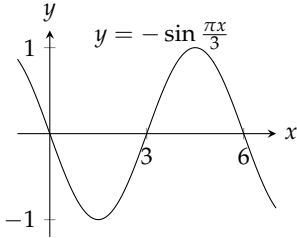
دوری عرصہ π ہے۔ (۱.۲۶۵ ۲۱۲۶۳



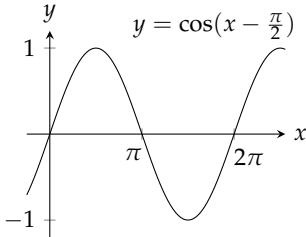
دائرہ کار: 2، (۱.۲۶۷ ۲۱۲۶۵



دائرہ کار: 6، (۱.۲۶۹ ۲۱۲۶۷

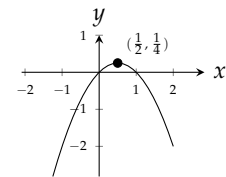
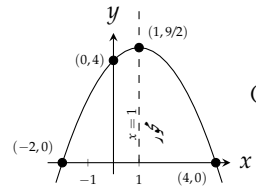
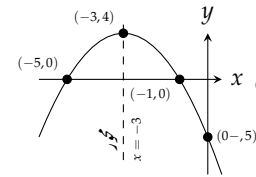
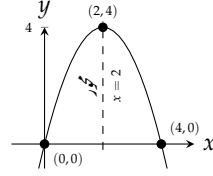


دائرہ کار: 2π ، (۱.۲۷۱ ۲۱۲۶۹



دائرہ کار: 2π ، (۱.۲۷۳ ۲۱۲۷۱

$y = -x^2 + 4x$ (۱.۲۱۹ ۲۱۲۶۹



رداس $\sqrt{7}$ کے دائرے کا مرکز اور دائرے کا مرکز مبداء ہے۔ (۱.۲۲۷ ۲۱۲۶۲

$(1, 0)$ پر مرکز اور رداس 2 دائرے پر اور اس کے اندر۔ (۱.۲۲۹ ۲۱۲۶۵

دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے بیچ (۱.۲۳۱ ۲۱۲۶۶

جھلی۔ (دو نقطے جن کا مبداء سے فاصلہ 1 اور 2 کے بیچ ہے۔) (۱.۲۳۸ ۲۱۲۶۷

خط $y = -3$ کی بالائی جانب رداس 3 کے دائرہ کار (۱.۲۳۳ ۲۱۲۶۸

اندرون۔ دائرے کا مرکز $(0, -3)$ ہے۔ (۱.۲۳۹ ۲۱۲۶۹

$(x+2)^2 + (y-1)^2 < 6$ (۱.۲۳۵ ۲۱۲۷۰

$x^2 + y^2 \leq 2, x \geq 1$ (۱.۲۳۷ ۲۱۲۷۱

$y = y_0 + m(x - x_0)$ (۱.۲۳۹ ۲۱۲۷۲

$(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}), (-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}})$ (۱.۲۴۱ ۲۱۲۷۳

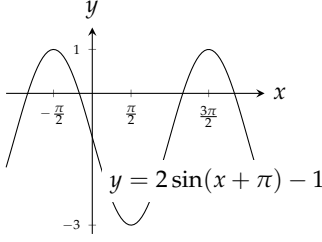
$(\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{3-\sqrt{5}}{2}), (\frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{3+\sqrt{5}}{2})$ (۱.۲۴۳ ۲۱۲۷۴

$(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3}), (\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3})$ (۱.۲۴۵ ۲۱۲۷۵

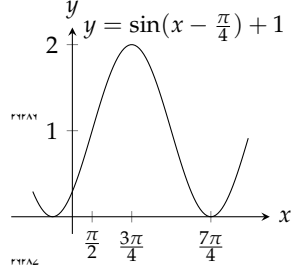
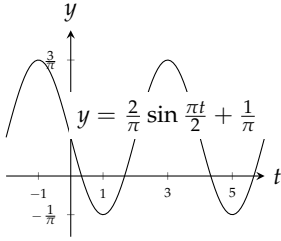
$(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}), (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ (۱.۲۴۷ ۲۱۲۷۶

حصہ ۱.۵ صفحہ ۷۱ ۲۱۲۷۷

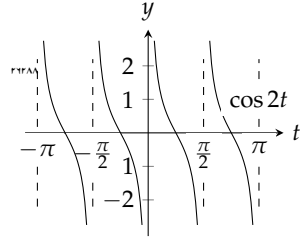
8π سنٹی میٹر (ب) 0.19 میٹر (۱.۲۵۳ ۲۱۲۷۸



$$A = -\frac{2}{\pi}, B = 4, C = 0, D = \frac{1}{\pi} \quad (1.315)$$



$$(1.245) \text{ دائرہ کار: } \frac{\pi}{2}$$



حصہ ۲.۱ صفحہ ۸۶

(۲.۱) (i) موجود نہیں ہے۔ جیسے جیسے x دائیں سے 1 کے نزدیک تر ہوتا ہے ویسے ویسے $g(x)$ کی قیمت 0 کے نزدیک تر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے x بائیں سے 1 کے نزدیک تر ہوتا ہے ویسے ویسے $g(x)$ کی قیمت 1 کے نزدیک تر ہوتی ہے۔ یوں x کی قیمت 1 کے نزدیک تر ہونے سے L کی یکتا قیمت کے نزدیک تر $g(x)$ نہیں پہنچتا۔ (ب) 1 (ج) 0

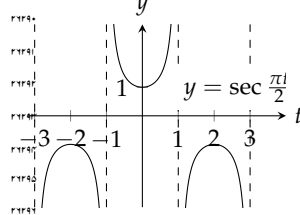
(۲.۳) (i) درست (ب) درست (ج) غلط (د) غلط (و) درست

(۲.۵) جیسے جیسے x دائیں سے 0 کے نزدیک تر ہوتا ہے $\frac{x}{|x|}$ کی قیمت +1 حاصل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے x بائیں سے 1 کے نزدیک تر ہوتا ہے $\frac{x}{|x|}$ کی قیمت -1 حاصل ہوتی ہے۔ یوں x کا 0 کے نزدیک تر ہونے سے $\frac{x}{|x|}$ کی یکتا قیمت کے نزدیک تر نہیں ہوتا۔

x	-3.1	-3.01	-3.001
$f(x)$	-6.1	-6.01	-6.001
x	-3.0001	-3.00001	-3.000001
$f(x)$	-6.0001	-6.00001	-6.000001
x	-2.9	-2.99	-2.999
$f(x)$	-5.9	-5.99	-5.999
x	-2.9999	-2.99999	-2.999999
$f(x)$	-5.9999	-5.99999	-5.999999

$$\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = -6 \text{ (ج)}$$

(i) (۲.۱۳)



$$(1.244) \text{ دائرہ کار: } 4$$

$$-\cos x \quad (1.291)$$

$$-\cos x \quad (1.293)$$

$$\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \quad (1.295)$$

$$\frac{1 + \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \quad (1.294)$$

$$\frac{2 + \sqrt{2}}{4} \quad (1.299)$$

$$\frac{2 - \sqrt{3}}{4} \quad (1.301)$$

$$c = \sqrt{7} \approx 2.646 \quad (1.302)$$

$$a = 1.464 \quad (1.311)$$

$$(1.313) \text{ } A = 2, B = 2\pi, C = -\pi, D = -1$$

ضمیمہ بی. نکلمات کا مختصر جدول

(۲.۳۶) (ب) 5600000 سالانہ (پ) 4200000 سالانہ

(۲.۳۸) (ی) $\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$ 0.414213, 0.449489 (ب)

$1+h$	1.1	1.01	1.001
$\sqrt{1+h}$	1.04880	1.004987	1.0004998
$\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$	0.4880	0.4987	0.4998
$1+h$	1.0001	1.00001	1.000001
$\sqrt{1+h}$	1.0000499	1.000005	1.0000005
$\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$	0.499	0.5	0.5

0.5 (ج) 0.5 (د)

حصہ ۲.۲ صفحہ ۹۸

(۲.۴۶) -9

(۲.۴۸) 4

(۲.۵۰) -8

(۲.۵۲) $\frac{5}{8}$

(۲.۵۴) $\frac{5}{2}$

(۲.۵۶) 27

(۲.۵۸) 16

(۲.۶۰) $\frac{3}{2}$

(۲.۶۲) $\frac{1}{10}$

(۲.۶۴) -7

(۲.۶۶) $\frac{3}{2}$

(۲.۶۸) $-\frac{1}{2}$

(۲.۷۰) $\frac{4}{3}$

(۲.۷۲) $\frac{1}{6}$

(۲.۷۴) 4

(۲.۷۶) (ی) قاعدہ حاصل تقسیم (ب) فرق اور قاعدہ طاقت (پ) مجموعہ اور ضرب
مستقل قاعدہ

(۲.۷۸) (ی) -10 (ب) -20 (ج) -1 (د) $\frac{5}{7}$

(۲.۸۰) (ی) 4 (ب) -21 (ج) -12 (د) $-\frac{7}{3}$

(۲.۸۲) 2

(۲.۸۴) 3

(۲.۸۶) $\frac{1}{2\sqrt{7}}$

(۲.۸۸) $\sqrt{5}$

(۲.۹۰) (ی) 1 حد ہے۔

(۲.۹۲) 7

(۲.۹۴) (ی) 5 (ب) 5

حصہ ۲.۳ صفحہ ۱۱۴

(۲.۱۰۰) $\delta = 2$ $x \in \left(\frac{1}{5}, \frac{7}{5} \right)$

$\frac{x}{G(x)}$	-5.9	-5.99	-5.999
$G(x)$	-0.126582	-0.1251564	-0.1250156

$\frac{x}{G(x)}$	-5.9999	-5.99999	-5.999999
$G(x)$	-0.1250015	-0.1250001	-0.1250000

$\frac{x}{G(x)}$	-6.1	-6.01	-6.001
$G(x)$	-0.123456	-0.124843	-0.124984

$\frac{x}{G(x)}$	-6.0001	-6.00001	-6.000001
$G(x)$	-0.124998	-0.124999	-0.124999

$\lim_{x \rightarrow -6} G(x) = -\frac{1}{8} = -0.125$ (ج)

(ی) (۲.۱۵)

$\frac{x}{f(x)}$	-1.1	-1.01	-1.001
$f(x)$	2.1	2.01	2.001

$\frac{x}{f(x)}$	-1.0001	-1.00001	-1.000001
$f(x)$	2.0001	2.00001	2.000001

$\frac{x}{f(x)}$	-0.9	-0.99	-0.999
$f(x)$	1.9	1.99	1.999

$\frac{x}{f(x)}$	-0.9999	-0.99999	-0.999999
$f(x)$	1.9999	1.99999	1.999999

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 2$ (ج)

$\frac{\theta}{g(\theta)}$	0.1	0.01	0.001
$g(\theta)$	0.998334	0.999983	0.999999

$\frac{\theta}{g(\theta)}$	0.0001	0.00001	0.000001
$g(\theta)$	0.999999	0.999999	0.999999

$\frac{\theta}{g(\theta)}$	-0.1	-0.01	-0.001
$g(\theta)$	0.998334	0.999983	0.999999

$\frac{\theta}{g(\theta)}$	-0.0001	-0.00001	-0.000001
$g(\theta)$	0.999999	0.999999	0.999999

$\lim_{\theta \rightarrow 0} g(\theta) = 1$ (ج)

(ی) (۲.۱۹)

$\frac{x}{f(x)}$	0.9	0.99	0.999
$f(x)$	0.348678	0.366032	0.367695

$\frac{x}{f(x)}$	0.9999	0.99999	0.999999
$f(x)$	0.367861	0.367877	0.367879

$\frac{x}{f(x)}$	1.1	1.01	1.001
$f(x)$	0.385543	0.369711	0.368063

$\frac{x}{f(x)}$	1.0001	1.00001	1.000001
$f(x)$	0.367897	0.367881	0.367878

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \approx 0.36788$ (ج)

(ی) (۲.۲۱)

$\frac{x}{f(x)}$	1.0001	1.00001	1.000001
$f(x)$	0.367897	0.367881	0.367878

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \approx 0.36788$ (ج)

(ی) (۲.۲۳)

$\frac{x}{f(x)}$	1.0001	1.00001	1.000001
$f(x)$	0.367897	0.367881	0.367878

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \approx 0.36788$ (ج)

(ی) (۲.۲۵)

$\frac{x}{f(x)}$	1.0001	1.00001	1.000001
$f(x)$	0.367897	0.367881	0.367878

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \approx 0.36788$ (ج)

(ی) (۲.۲۷)

$\frac{x}{f(x)}$	1.0001	1.00001	1.000001
$f(x)$	0.367897	0.367881	0.367878

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \approx 0.36788$ (ج)

(ی) (۲.۲۹)

$\frac{x}{f(x)}$	1.0001	1.00001	1.000001
$f(x)$	0.367897	0.367881	0.367878

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \approx 0.36788$ (ج)

(ی) (۲.۳۱)

$\frac{x}{f(x)}$	1.0001	1.00001	1.000001
$f(x)$	0.367897	0.367881	0.367878

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \approx 0.36788$ (ج)

(ی) (۲.۳۳)

$\frac{x}{f(x)}$	1.0001	1.00001	1.000001
$f(x)$	0.367897	0.367881	0.367878

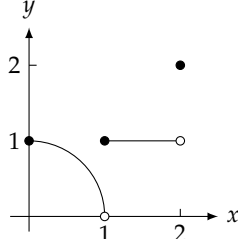
$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \approx 0.36788$ (ج)

(ی) (۲.۳۵)

$\frac{x}{f(x)}$	1.0001	1.00001	1.000001
$f(x)$	0.367897	0.367881	0.367878

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \approx 0.36788$ (ج)

(ی) (۲.۳۷)



$$R : 0 < y \leq 1, D : 0 \leq x \leq 2 \text{ (i)}$$

$$x = 2 \text{ (ج)} (0,1) \cup (1,2) \text{ (ب)} y = 2 \text{ اور}$$

$$x = 0 \text{ (د)}$$

$$\sqrt{3} \text{ (ر.۱۷۶)}$$

$$1 \text{ (ر.۱۷۸)}$$

$$\frac{2}{\sqrt{5}} \text{ (ر.۱۸۰)}$$

$$-1 \text{ (ب)} 1 \text{ (i)} \text{ (ر.۱۸۲)}$$

$$\frac{2}{3} \text{ (ب)} 1 \text{ (i)} \text{ (ر.۱۸۴)}$$

$$\infty \text{ (ر.۱۸۶)}$$

$$-\infty \text{ (ر.۱۸۸)}$$

$$-\infty \text{ (ر.۱۹۰)}$$

$$\infty \text{ (ر.۱۹۲)}$$

$$-\infty \text{ (ب)} \infty \text{ (i)} \text{ (ر.۱۹۴)}$$

$$\infty \text{ (ر.۱۹۶)}$$

$$\infty \text{ (ر.۱۹۸)}$$

$$-\infty \text{ (ر.۲۰۰)}$$

$$\infty \text{ (د)} -\infty \text{ (ج)} -\infty \text{ (ب)} \infty \text{ (i)} \text{ (ر.۲۰۲)}$$

$$\frac{3}{2} \text{ (د)} 0 \text{ (ج)} \infty \text{ (ب)} -\infty \text{ (i)} \text{ (ر.۲۰۴)}$$

$$-\infty \text{ (ب)} \frac{1}{4} \text{ (ج)} \frac{1}{4} \text{ (ب)} -\infty \text{ (i)} \text{ (ر.۲۰۶)}$$

$$\infty \text{ (ب)} -\infty \text{ (i)} \text{ (ر.۲۰۸)}$$

$$\infty \text{ (د)} \infty \text{ (ج)} \infty \text{ (ب)} \infty \text{ (i)} \text{ (ر.۲۱۰)}$$

$$\delta = \epsilon^2, \lim_{x \rightarrow 5^+} \sqrt{x-5} = 0 \text{ (ر.۲۱۶)}$$

$$400 \text{ (i)} 399 \text{ (ب)} \text{ (ج)} \text{ حد غیر موجود ہے۔ (ر.۲۲۰)}$$

$$\text{(i) ہر مثبت حقیقی عدد } B \text{ کے لئے ایسا مطابقتی عدد } \delta > 0 \text{ موجود ہے کہ}$$

$$x_0 - \delta < x < x_0 + \delta \text{ میں تمام } x \text{ کے لئے}$$

$$f(x) > B \text{ ہے۔ (ب) ہر منفی حقیقی عدد } -B \text{ کے لئے ایسا}$$

$$\text{مطابقتی عدد } \delta > 0 \text{ موجود ہے کہ } x_0 - \delta < x < x_0 + \delta \text{ میں تمام } x \text{ کے لئے}$$

$$f(x) < -B \text{ ہے۔ (ج) ہر منفی حقیقی}$$

$$\text{عدد } -B \text{ کے لئے ایسا مطابقتی عدد } \delta > 0 \text{ موجود ہے کہ}$$

$$x_0 - \delta < x < x_0 + \delta \text{ میں تمام } x \text{ کے لئے}$$

$$f(x) < -B \text{ ہے۔}$$

$$\text{حصہ ۲.۵ صفحہ ۱۴۷}$$

$$\text{(ر.۲۲۳) نہیں؛ } x = 2 \text{ پر غیر استراری ہے؛ } x = 2 \text{ پر غیر معین ہے۔}$$

$$\left(-\frac{7}{2}, -3 \right) \rightarrow x \quad \delta = \frac{1}{2} \text{ (ر.۱۰۲)}$$

$$\left(\frac{4}{9}, \frac{1}{2} \right) \rightarrow x \quad \delta = \frac{1}{18} \text{ (ر.۱۰۴)}$$

$$\delta = 0.1 \text{ (ر.۱۰۶)}$$

$$\delta = \frac{7}{16} \text{ (ر.۱۰۸)}$$

$$\delta = \sqrt{5} - 2 \text{ (ر.۱۱۰)}$$

$$\delta = 0.36 \text{ (ر.۱۱۲)}$$

$$\delta = 0.01, \quad (3.99, 4.01) \text{ (ر.۱۱۴)}$$

$$\delta = 0.19, \quad (-0.19, 0.21) \text{ (ر.۱۱۶)}$$

$$\delta = 5, \quad (3, 15) \text{ (ر.۱۱۸)}$$

$$\delta = \frac{2}{3}, \quad \left(\frac{10}{3}, 5 \right) \text{ (ر.۱۲۰)}$$

$$\delta = \sqrt{4.5} - 2 \approx 0.12, \quad (-\sqrt{4.5}, -\sqrt{3.5}) \text{ (ر.۱۲۲)}$$

$$\delta = \sqrt{17} - 4 \approx 0.12, \quad (\sqrt{15}, \sqrt{17}) \text{ (ر.۱۲۴)}$$

$$\delta = \frac{0.03}{m}, \quad \left(2 - \frac{0.03}{m}, 2 + \frac{0.03}{m} \right) \text{ (ر.۱۲۶)}$$

$$\delta = \frac{c}{m}, \quad \left(\frac{1}{2} - \frac{c}{m}, \frac{1}{2} + \frac{c}{m} \right) \text{ (ر.۱۲۸)}$$

$$\delta = 0.01, \quad L = -3 \text{ (ر.۱۳۰)}$$

$$\delta = 0.05, \quad L = 4 \text{ (ر.۱۳۲)}$$

$$\delta = 0.75, \quad L = 4 \text{ (ر.۱۳۴)}$$

$$[8.589, 8.598] \text{ (ر.۱۵۴)}$$

$$\text{حصہ ۲.۴ صفحہ ۱۲۹}$$

$$\text{(ر.۱۶۸) } 2, 1 \text{ (i)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \text{ نہیں (ب) (ر.۱۶۸)}$$

$$\text{(ج) } 3, 3 \text{ (د) } 3 \text{ (ر.۱۶۹)}$$

$$\text{(i) نہیں (ب) ہاں، } 0 \text{ (ج) نہیں (ر.۱۷۰)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(ب) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۲)}$$

$$\text{(ب) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۳)}$$

$$\text{(ب) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۴)}$$

$$\text{(ب) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۵)}$$

$$\text{(ب) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۶)}$$

$$\text{(ب) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۷)}$$

$$\text{(ب) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۸)}$$

$$\text{(ب) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۹)}$$

$$\text{(ب) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۸۰)}$$

$$\text{(ب) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۸۱)}$$

$$\text{(ب) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۸۲)}$$

$$\text{(ب) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۸۳)}$$

$$\text{(ب) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۸۴)}$$

$$\text{(ب) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۸۵)}$$

$$\text{(ب) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۸۶)}$$

$$\text{(ب) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۸۷)}$$

$$\text{(ب) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۸۸)}$$

$$\text{(ب) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۸۹)}$$

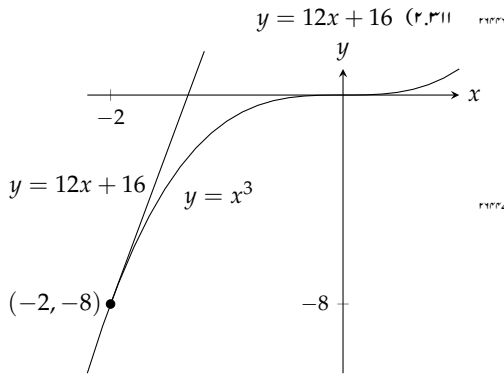
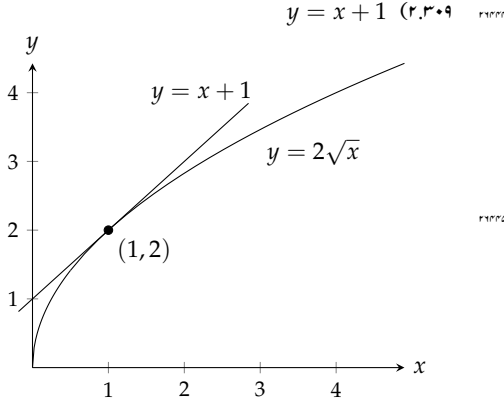
$$\text{(ب) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۹۰)}$$

$$\text{(ب) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۹۱)}$$

$$\text{(ب) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۹۲)}$$

$$\text{(ب) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۹۳)}$$

$$\text{(ب) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۹۴)}$$



$m = 4, y - 5 = 4(x - 2)$ (۲.۳۱۳) ۲۱۳۴۸

$m = -2, y - 3 = -2(x - 3)$ (۲.۳۱۵) ۲۱۳۴۹

$m = 12, y - 8 = 12(t - 2)$ (۲.۳۱۷) ۲۱۳۵۰

$m = \frac{1}{4}, y - 2 = \frac{1}{4}(x - 4)$ (۲.۳۱۹) ۲۱۳۵۱

$m = -10$ (۲.۳۲۱) ۲۱۳۵۲

$m = -\frac{1}{4}$ (۲.۳۲۳) ۲۱۳۵۳

$(-2, -5)$ (۲.۳۲۵) ۲۱۳۵۴

$y = -(x + 1), y = -(x - 3)$ (۲.۳۲۷) ۲۱۳۵۵

19.6 ms^{-1} (۲.۳۲۹) ۲۱۳۵۶

6π (۲.۳۳۱) ۲۱۳۵۷

ہاں (۲.۳۳۳) ۲۱۳۵۸

ہاں (۲.۳۳۵) ۲۱۳۵۹

(۱) کہیں نہیں (۲.۳۳۷) ۲۱۳۶۰

$x = 0$ (۱) (۲.۳۳۹) ۲۱۳۶۱

(۱) کہیں نہیں (۲.۳۴۱) ۲۱۳۶۲

$x = 1$ (۱) (۲.۳۴۳) ۲۱۳۶۳

$x = 0$ (۱) (۲.۳۴۵) ۲۱۳۶۴

(۲.۲۳۵) اختیاری	۲۱۳۴۲
(۲.۲۳۷) (۱) ہاں، (ب) ہاں، (ج) ہاں، (د) ہاں	۲۱۳۴۵
(۲.۲۳۹) (۱) نہیں، (ب) نہیں	۲۱۳۴۶
0 (۲.۲۴۱)	۲۱۳۴۷
1 ناقابل ہٹاؤ؛ 0 قابل ہٹاؤ	۲۱۳۴۸
$x = 2$ تمام ہاں سوائے	۲۱۳۴۹
$x = 1$ اور $x = 3$ تمام ہاں سوائے	۲۱۳۵۰
x تمام	۲۱۳۵۱
$x = 0$ تمام ہاں سوائے	۲۱۳۵۲
(۲.۲۵۳) تمام x ہاں سوائے $x = \frac{n\pi}{2}$ جہاں n عدد صحیح ہے۔	۲۱۳۵۳
(۲.۲۵۵) تمام x ہاں سوائے $x = \frac{n\pi}{2}$ جہاں n طاق عدد صحیح ہے۔	۲۱۳۵۴
$x > -\frac{3}{2}$ تمام	۲۱۳۵۵
x تمام	۲۱۳۵۶
0	۲۱۳۵۷
$\frac{1}{2}$	۲۱۳۵۸
$\frac{\sqrt{2}}{2}$	۲۱۳۵۹
$g(3) = 6$	۲۱۳۶۰
$f(1) = \frac{3}{2}$	۲۱۳۶۱
$a = \frac{4}{3}$	۲۱۳۶۲
$x \approx 1.8794, -1.5321, -0.3473$	۲۱۳۶۳
$x \approx 1.7549$ ایک جذر حاصل کریں۔	۲۱۳۶۴
$x \approx 3.5156$	۲۱۳۶۵
$x \approx 0.7391$	۲۱۳۶۶

صفحہ ۱۶۰ حصہ ۲.۶

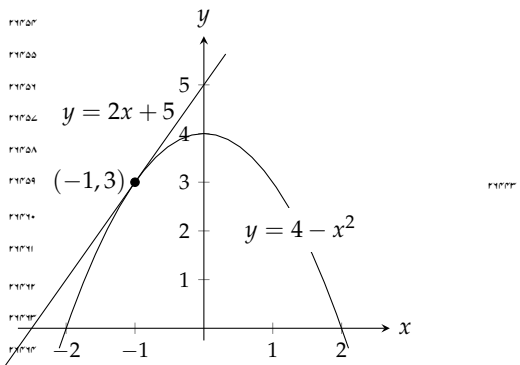
$N_1 : m = -2.25, N_2 : m = 6$ (۲.۳۰۳) ۲۱۳۴۸

$N_1 : m = -2, N_2 : m = 2$ (۲.۳۰۴) ۲۱۳۴۹

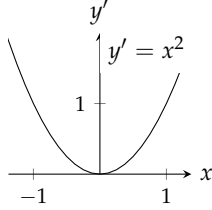
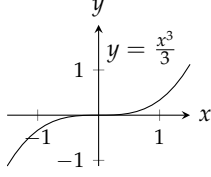
$N_1 : m = -1.5, N_2 : m = 0.5$ (۲.۳۰۵) ۲۱۳۵۰

$N_1 : m = 2, N_2 : m = -2$ (۲.۳۰۶) ۲۱۳۵۱

$y = 2x + 5$ (۲.۳۰۷) ۲۱۳۵۲



- (۱) $x < 0, x = 0, x > 0$ (ج) $y' = -2x$ (۳.۳۳) ۲۱۳۹۱
 $-\infty < x < 0, 0 < x < \infty$ ۲۱۳۹۷
 (ب) $y' = x^2$ (۳.۳۵) ۲۱۳۹۸



- (د) $x = 0, x \neq 0$ کوئی نہیں، (۱) $-\infty < x < \infty$ کوئی نہیں۔ ۲۱۵۰۱

- (۳.۳۷) $y' = 3x^2$ کبھی منفی نہیں ہوگا۔ ۲۱۵۰۲
 (۳.۳۹) $y + 16 = -(x - 3)$ اس نقطہ $(3, -16)$ پر مماس ہے۔ ۲۱۵۰۳
 (۳.۵۱) $y = [x]$ نہیں، چونکہ تقابل $y = [x]$ متوسط قیمت خاصیت پر پورا نہیں اترتا۔ ۲۱۵۰۵

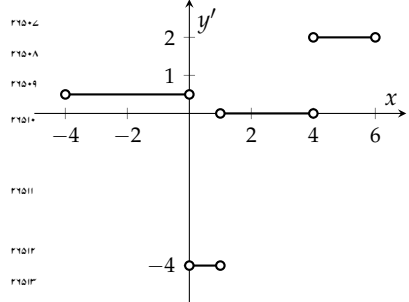
- (۳.۵۳) ہاں: $(-f)'(x) = -(f'(x))$ ۲۱۵۰۶
 (۳.۵۵) $h(t) = t$ اور $g(t) = mt$ ۲۱۵۰۸
 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t)}{h(t)} = m$ ہوگا جو غیر صفر ہو سکتا ہے۔ ۲۱۵۰۹

حصہ ۳.۲ صفحہ ۱۹۷

- (۳.۶۶) $y' = -2x, y'' = -2$ ۲۱۵۱۲
 (۳.۶۸) $s' = 15t^2 - 15t^4, s'' = 30t - 60t^3$ ۲۱۵۱۳
 (۳.۷۰) $y' = 4x^2 - 1, y'' = 8x$ ۲۱۵۱۴
 (۳.۷۲) $w' = -6z^{-3} + \frac{1}{z^2}, w'' = 18z^{-4} - \frac{2}{z^3}$ ۲۱۵۱۵
 (۳.۷۴) $y' = 12x - 10 + 10x^{-3}, y'' = 12 - 30x^{-4}$ ۲۱۵۱۶
 (۳.۷۶) $r' = -\frac{2}{3s^3} + \frac{5}{2s^2}, r'' = \frac{2}{s^4} - \frac{5}{s^3}$ ۲۱۵۱۷
 (۳.۷۸) $y' = -5x^4 + 12x^2 - 2x - 3$ ۲۱۵۱۸
 (۳.۸۰) $y' = 3x^2 + 10x + 2 - \frac{1}{x^2}$ ۲۱۵۱۹
 (۳.۸۲) $y' = \frac{-19}{(3x-2)^2}$ ۲۱۵۲۰
 (۳.۸۴) $g'(x) = \frac{x^2+x+4}{(x+0.5)^2}$ ۲۱۵۲۱
 (۳.۸۶) $\frac{dv}{dt} = \frac{t^2-2t-1}{(1+t^2)^2}$ ۲۱۵۲۲

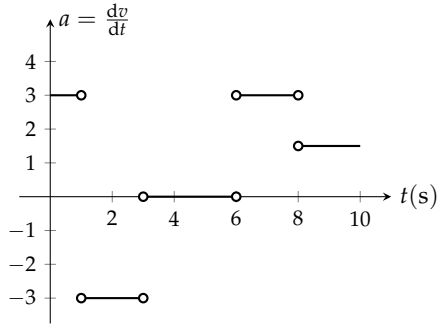
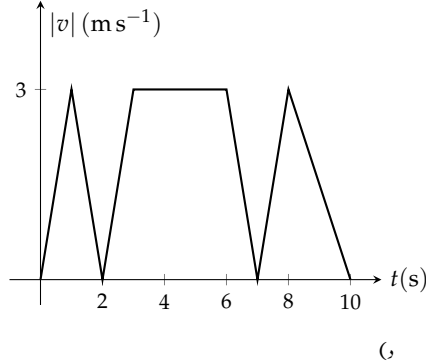
حصہ ۳.۱ صفحہ ۱۷۸

- (۳.۱) $-2x, 6, 0, -2$ ۲۱۳۹۹
 (۳.۳) $-\frac{2}{t^3}, 2, -\frac{1}{4}, -\frac{2}{3\sqrt{3}}$ ۲۱۳۹۷
 (۳.۵) $\frac{3}{2\sqrt{3\theta}}, \frac{3}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2\sqrt{2}}$ ۲۱۳۹۸
 (۳.۷) $6x^2$ ۲۱۳۹۹
 (۳.۹) $\frac{1}{(2t+1)^2}$ ۲۱۳۷۰
 (۳.۱۱) $-\frac{1}{2(q+1)\sqrt{q+1}}$ ۲۱۳۷۱
 (۳.۱۳) $1 - \frac{9}{x^2}, 0$ ۲۱۳۷۲
 (۳.۱۵) $3t^2 - 2t, 5$ ۲۱۳۷۳
 (۳.۱۷) $\frac{-4}{(x-2)\sqrt{x-2}}, y - 4 = -\frac{1}{2}(x - 6)$ ۲۱۳۷۴
 (۳.۱۹) 6 ۲۱۳۷۵
 (۳.۲۱) $\frac{1}{8}$ ۲۱۳۷۶
 (۳.۲۳) -1 ۲۱۳۷۷
 (۳.۲۵) $-\frac{1}{4}$ ۲۱۳۷۸
 (۳.۲۷) شکل ۳.۱۲ ۲۱۳۷۹
 (۳.۲۸) شکل ۳.۱۲ ۲۱۳۸۰
 (۳.۲۹) شکل ۳.۱۲ ۲۱۳۸۱
 (۳.۳۰) شکل ۳.۱۲ ۲۱۳۸۲
 (۳.۳۱) (۱) $x = 0, 1, 4$ (ب) ۲۱۳۸۳



- (۳.۳۳) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 1$ چونکہ ۲۱۳۸۵
 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0$ ہے لہذا $x = 0$ پر $f'(x)$ قابل تفرق ہے۔ ۲۱۳۸۶
 (۳.۳۵) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = 2$ چونکہ ۲۱۳۸۸
 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \frac{1}{2}$ ہے لہذا $x = 1$ پر $f'(x)$ قابل تفرق ہے۔ ۲۱۳۸۹
 (۳.۳۷) $-3 \leq x \leq 2$ (ب) کوئی نہیں (ج) کوئی نہیں۔ ۲۱۳۹۱
 (۳.۳۹) $-3 \leq x < 0, 0 < x \leq 3$ (ب) کوئی نہیں (ج) ۲۱۳۹۲
 $x = 0$ ۲۱۳۹۳
 (۳.۴۱) $-1 \leq x < 0, 0 < x \leq 2$ (ب) ۲۱۳۹۴
 (ج) کوئی نہیں۔ ۲۱۳۹۵

9.8 ms⁻² (ب) 9.8t ms⁻¹ (ا) (۳.۱۳۵) ۲۱۵۲۳
 3 ≤ t ≤ 6 (ب) t = 2, t = 7 (ا) (۳.۱۳۷) ۲۱۵۲۴
 (ج) ۲۱۵۲۵



2 s (ب) 60 ms⁻¹ (ا) (۳.۱۳۹) ۲۱۵۲۸
 v = 0 ms⁻¹, t = 8.12 s (ج) ۲۱۵۲۹
 v = -38 ms⁻¹, 12 s (ا) ۲۱۵۳۰
 10 s (ب) t = 2 s (ج) ۲۱۵۳۱
 12 s تا 2 s (ج) ۲۱۵۳۲
 مقام بالمقابل وقت شکل-ج، رفتار بالمقابل وقت شکل-ب اور اسراع بالمقابل وقت شکل-ا ہیں۔ ۲۱۵۳۳
 110 (ا) روپیہ فی مٹین (ب) 80 روپیہ (ج) 79.9 روپیہ ۲۱۵۳۴
 10⁴ (ا) جرثومے فی گھنٹہ؛ (ب) 0 جرثومے فی گھنٹہ؛ (ج) -10⁴ جرثومے فی گھنٹہ ۲۱۵۳۵
 5(t/60 - 1) (ا) (ب) 0 t پر گہرائی تیز ترین گھٹتی ہے ۲۱۵۳۶
 جب شرح = -5 dy/dt ہے اور t = 60 پر گھٹنے کی کم تر شرح ۲۱۵۳۷
 dy/dt = 0 ہوگی۔ ۲۱۵۳۸
 25 سینکڑ بعد اڑتا ہے اور اس دوران یہ 694 m فاصلہ طے کرتا ہے۔ ۲۱۵۳۹

f'(s) = 1 / (sqrt(s)(sqrt(s)+1)^2) (۳.۹۸) ۲۱۵۴۰
 v' = -1/x^2 + 2x^-3/2 (۳.۹۹) ۲۱۵۴۱
 y' = (-4x^3 - 3x^2 + 1) / (x^2 - 1)^2(x^2 + x + 1)^2 (۳.۹۲) ۲۱۵۴۲
 y' = 2x^3 - 3x - 1, y'' = 6x^2 - 3, (۳.۹۳) ۲۱۵۴۳
 y''' = 12x, y^(4) = 12 (۳.۹۴) ۲۱۵۴۴
 y^(n) = 0 (۳.۹۵) ۲۱۵۴۵
 y' = 2x - 7x^-2, y'' = 2 + 14x^-3 (۳.۹۶) ۲۱۵۴۶
 dr/dθ = 3θ^-4, d^2r/dθ^2 = -12θ^-5 (۳.۹۸) ۲۱۵۴۷
 dw/dz = -z^-2 - 1, d^2w/dz^2 = 2z^-3 (۳.۱۰۰) ۲۱۵۴۸
 dp/dq = 1/6 q + 1/6 q^-3 + q^-5, (۳.۱۰۲) ۲۱۵۴۹
 d^2p/dq^2 = 1/6 - 1/2 q^-4 - 5q^-6 (۳.۱۰۳) ۲۱۵۵۰
 20 (ا) 7/25 (ج) -7 (ب) 13 (ا) (۳.۱۰۴) ۲۱۵۵۱
 m = -4 (ا) (0,1) (ب) y = -x/8 + 5/4 (ا) (۳.۱۰۶) ۲۱۵۵۲
 y = 8x + 17, y = 8x - 15 (ج) (۳.۱۰۷) ۲۱۵۵۳
 y = 4x, y = 2 (۳.۱۰۸) ۲۱۵۵۴
 a = 1, b = 1, c = 0 (۳.۱۰۹) ۲۱۵۵۵
 (2,6) (ج) y = 2x + 2 (ا) (۳.۱۱۲) ۲۱۵۵۶
 dP/dH = -nRT / (H-nb)^2 + 2an^2 / H^3 (۳.۱۱۴) ۲۱۵۵۷
 قاعدہ حاصل ضرب اب مستقل مضرب کا قاعدہ ہوگا، لہذا دوسرا قاعدہ پہلے قاعدے میں موجود ہے۔ ۲۱۵۵۸
 7/2 x^5/2 (ج) 5/2 x^3/2 (ب) 3/2 x^1/2 (ا) (۳.۱۲۰) ۲۱۵۵۹
 d/dx (x^n/2) = n/2 x^(n/2-1) (۳.۱۲۱) ۲۱۵۶۰

حصہ ۳.۳ صفحہ ۲۱۱ ۲۱۵۶۱

16 ms⁻¹, 0 ms⁻¹ (ب) 8 ms⁻¹, 80 m (ا) (۳.۱۲۱) ۲۱۵۶۲
 1.6 ms⁻², 1.6 ms⁻² (ج) سمت تبدیلی نہیں ہوتی ۲۱۵۶۳
 -3 ms⁻¹ (ب) 3 ms⁻¹, -9 m (ا) (۳.۱۲۳) ۲۱۵۶۴
 12 ms⁻¹; 6 ms⁻² (ج) 12 ms⁻¹ تبدیلی نہیں ہوتی۔ ۲۱۵۶۵
 -5 ms⁻¹ (ب) 45 ms⁻¹, -20 m (ا) (۳.۱۲۵) ۲۱۵۶۶
 0.2 ms⁻¹; 140 ms⁻²; 4/25 ms⁻² (ج) سمت تبدیلی نہیں ہوتی۔ ۲۱۵۶۷
 a(3) = 6 ms⁻², a(1) = -6 ms⁻² (ا) (۳.۱۲۷) ۲۱۵۶۸
 6 m (ج) v(2) = 3 ms⁻¹ (ب) ۲۱۵۶۹
 7.5 s: مشرق؛ 1.2 s (۳.۱۲۹) ۲۱۵۷۰
 -9.8t ms⁻¹, 2.4 (ا) (۳.۱۳۱) ۲۱۵۷۱
 2.4 s (ج) 29.4 m (ا) 0.7 سینکڑ اوپر جانب اور 4.2 سینکڑ نیچے رخ (س) 4.9 s ۲۱۵۷۲
 320 سینکڑ، زمین پر 52 سینکڑ؛ چاند پر 20287 میٹر، قمری ۲۱۵۷۳
 3297 میٹر ۲۱۵۷۴

صفحہ ۲۵۷	حصہ ۳.۶	$y = u^4$ ، $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 4u^3 \frac{du}{dx}$	(۳.۲۳۲)	F1932
		$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 4(x^2/8 + x - 1/x)^3 (x/4 + 1 + 1/x^2)$	(۳.۲۳۳)	F1933
		$y = \sec u$ ، $\frac{dy}{dx} = \sec u \tan u \frac{du}{dx} = (\sec u \tan u)(\sec^2 x) = \sec(\tan x) \tan(\tan x) \sec^2 x$	(۳.۲۳۴)	F1934
		$y = u^3$ ، $\frac{dy}{dx} = 3u^2 \frac{du}{dx} = 3 \sin^2 x \cos x$	(۳.۲۳۵)	F1935
		$\frac{dy}{dt} = -\frac{4}{3}(2t+5)^{-5/3} \cos[(2t+5)^{-2/3}]$	(۳.۲۳۶)	F1936
		$f'(x) = \frac{-1}{4\sqrt{x(1-\sqrt{x})}}$	(۳.۲۳۷)	F1937
		$h'(\theta) = -\frac{2}{3}(\sin 2\theta)(1 + \cos 2\theta)^{-2/3}$	(۳.۲۳۸)	F1938
		$\frac{-2xy-y^2}{x^2+2xy}$	(۳.۲۳۹)	F1939
		$\frac{1-2y}{2x+2y-1}$	(۳.۲۴۰)	F1940
		$\frac{-2x^3+3x^2y-xy^2+x}{x^2y-x^3+y}$	(۳.۲۴۱)	F1941
		$\frac{1}{y(x+1)^2}$	(۳.۲۴۲)	F1942
		$\cos^2 y$	(۳.۲۴۳)	F1943
		$\frac{-\cos^2(xy)-y}{x}$	(۳.۲۴۴)	F1944
		$\frac{-y^2}{y \sin(\frac{1}{y}) - \cos(\frac{1}{y}) + xy}$	(۳.۲۴۵)	F1945
		$-\frac{\sqrt{r}}{\sqrt{\theta}}$	(۳.۲۴۶)	F1946
		$\frac{-r}{\theta}$	(۳.۲۴۷)	F1947
		$y' = -\frac{x}{y}, y'' = \frac{-y^2-x^2}{y^3}$	(۳.۲۴۸)	F1948
		$y' = \frac{x+1}{y}, y'' = \frac{y^2-(x+1)^2}{y^3}$	(۳.۲۴۹)	F1949
		$y' = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y+1}}, y'' = \frac{1}{2(\sqrt{y+1})^3}$	(۳.۲۵۰)	F1950
		-2	(۳.۲۵۱)	F1951
		$(-2, 1) : m = -1, (-2, -1) : m = 1$	(۳.۲۵۲)	F1952
		$y = -\frac{4}{7}x + \frac{29}{7}$ (ب)، $y = \frac{7}{4}x - \frac{1}{2}$ (ا)	(۳.۲۵۳)	F1953
		$y = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$ (ب)، $y = 3x + 6$ (ا)	(۳.۲۵۴)	F1954
		$y = -\frac{7}{6}x - \frac{7}{6}$ (ب)، $y = \frac{6}{7}x + \frac{6}{7}$ (ا)	(۳.۲۵۵)	F1955
		$y = \frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi} + \frac{\pi}{2}$ (ب)، $y = -\frac{\pi}{2}x + \pi$ (ا)	(۳.۲۵۶)	F1956
		$y = -\frac{x}{2\pi} + \frac{1}{2\pi}$ (ب)، $y = 2\pi x - 2\pi$ (ا)	(۳.۲۵۷)	F1957
		-2 ، $\sqrt{7}, 0$ اور $(-\sqrt{7}, 0)$ نقطہ	(۳.۲۵۸)	F1958
		$\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2}$	(۳.۲۵۹)	F1959
		$m = \sqrt{3}$ ، $\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2}$ ، $m = -1$	(۳.۲۶۰)	F1960
		$y = u^4$ ، $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 4u^3 \frac{du}{dx}$	(۳.۲۶۱)	F1961
		$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 4(x^2/8 + x - 1/x)^3 (x/4 + 1 + 1/x^2)$	(۳.۲۶۲)	F1962
		$y = \sec u$ ، $\frac{dy}{dx} = \sec u \tan u \frac{du}{dx} = (\sec u \tan u)(\sec^2 x) = \sec(\tan x) \tan(\tan x) \sec^2 x$	(۳.۲۶۳)	F1963
		$y = u^3$ ، $\frac{dy}{dx} = 3u^2 \frac{du}{dx} = 3 \sin^2 x \cos x$	(۳.۲۶۴)	F1964
		$\frac{dy}{dt} = -\frac{4}{3}(2t+5)^{-5/3} \cos[(2t+5)^{-2/3}]$	(۳.۲۶۵)	F1965
		$f'(x) = \frac{-1}{4\sqrt{x(1-\sqrt{x})}}$	(۳.۲۶۶)	F1966
		$h'(\theta) = -\frac{2}{3}(\sin 2\theta)(1 + \cos 2\theta)^{-2/3}$	(۳.۲۶۷)	F1967
		$\frac{-2xy-y^2}{x^2+2xy}$	(۳.۲۶۸)	F1968
		$\frac{1-2y}{2x+2y-1}$	(۳.۲۶۹)	F1969
		$\frac{-2x^3+3x^2y-xy^2+x}{x^2y-x^3+y}$	(۳.۲۷۰)	F1970
		$\frac{1}{y(x+1)^2}$	(۳.۲۷۱)	F1971
		$\cos^2 y$	(۳.۲۷۲)	F1972
		$\frac{-\cos^2(xy)-y}{x}$	(۳.۲۷۳)	F1973
		$\frac{-y^2}{y \sin(\frac{1}{y}) - \cos(\frac{1}{y}) + xy}$	(۳.۲۷۴)	F1974
		$-\frac{\sqrt{r}}{\sqrt{\theta}}$	(۳.۲۷۵)	F1975
		$\frac{-r}{\theta}$	(۳.۲۷۶)	F1976
		$y' = -\frac{x}{y}, y'' = \frac{-y^2-x^2}{y^3}$	(۳.۲۷۷)	F1977
		$y' = \frac{x+1}{y}, y'' = \frac{y^2-(x+1)^2}{y^3}$	(۳.۲۷۸)	F1978
		$y' = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y+1}}, y'' = \frac{1}{2(\sqrt{y+1})^3}$	(۳.۲۷۹)	F1979
		-2	(۳.۲۸۰)	F1980
		$(-2, 1) : m = -1, (-2, -1) : m = 1$	(۳.۲۸۱)	F1981
		$y = -\frac{4}{7}x + \frac{29}{7}$ (ب)، $y = \frac{7}{4}x - \frac{1}{2}$ (ا)	(۳.۲۸۲)	F1982
		$y = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$ (ب)، $y = 3x + 6$ (ا)	(۳.۲۸۳)	F1983
		$y = -\frac{7}{6}x - \frac{7}{6}$ (ب)، $y = \frac{6}{7}x + \frac{6}{7}$ (ا)	(۳.۲۸۴)	F1984
		$y = \frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi} + \frac{\pi}{2}$ (ب)، $y = -\frac{\pi}{2}x + \pi$ (ا)	(۳.۲۸۵)	F1985
		$y = -\frac{x}{2\pi} + \frac{1}{2\pi}$ (ب)، $y = 2\pi x - 2\pi$ (ا)	(۳.۲۸۶)	F1986
		-2 ، $\sqrt{7}, 0$ اور $(-\sqrt{7}, 0)$ نقطہ	(۳.۲۸۷)	F1987
		$\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2}$	(۳.۲۸۸)	F1988
		$m = \sqrt{3}$ ، $\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2}$ ، $m = -1$	(۳.۲۸۹)	F1989
		$y = u^4$ ، $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 4u^3 \frac{du}{dx}$	(۳.۲۹۰)	F1990
		$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 4(x^2/8 + x - 1/x)^3 (x/4 + 1 + 1/x^2)$	(۳.۲۹۱)	F1991
		$y = \sec u$ ، $\frac{dy}{dx} = \sec u \tan u \frac{du}{dx} = (\sec u \tan u)(\sec^2 x) = \sec(\tan x) \tan(\tan x) \sec^2 x$	(۳.۲۹۲)	F1992
		$y = u^3$ ، $\frac{dy}{dx} = 3u^2 \frac{du}{dx} = 3 \sin^2 x \cos x$	(۳.۲۹۳)	F1993
		$\frac{dy}{dt} = -\frac{4}{3}(2t+5)^{-5/3} \cos[(2t+5)^{-2/3}]$	(۳.۲۹۴)	F1994
		$f'(x) = \frac{-1}{4\sqrt{x(1-\sqrt{x})}}$	(۳.۲۹۵)	F1995
		$h'(\theta) = -\frac{2}{3}(\sin 2\theta)(1 + \cos 2\theta)^{-2/3}$	(۳.۲۹۶)	F1996
		$\frac{-2xy-y^2}{x^2+2xy}$	(۳.۲۹۷)	F1997
		$\frac{1-2y}{2x+2y-1}$	(۳.۲۹۸)	F1998
		$\frac{-2x^3+3x^2y-xy^2+x}{x^2y-x^3+y}$	(۳.۲۹۹)	F1999
		$\frac{1}{y(x+1)^2}$	(۳.۳۰۰)	F2000
		$\cos^2 y$	(۳.۳۰۱)	F2001
		$\frac{-\cos^2(xy)-y}{x}$	(۳.۳۰۲)	F2002
		$\frac{-y^2}{y \sin(\frac{1}{y}) - \cos(\frac{1}{y}) + xy}$	(۳.۳۰۳)	F2003
		$-\frac{\sqrt{r}}{\sqrt{\theta}}$	(۳.۳۰۴)	F2004
		$\frac{-r}{\theta}$	(۳.۳۰۵)	F2005
		$y' = -\frac{x}{y}, y'' = \frac{-y^2-x^2}{y^3}$	(۳.۳۰۶)	F2006
		$y' = \frac{x+1}{y}, y'' = \frac{y^2-(x+1)^2}{y^3}$	(۳.۳۰۷)	F2007
		$y' = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y+1}}, y'' = \frac{1}{2(\sqrt{y+1})^3}$	(۳.۳۰۸)	F2008
		-2	(۳.۳۰۹)	F2009
		$(-2, 1) : m = -1, (-2, -1) : m = 1$	(۳.۳۱۰)	F2010
		$y = -\frac{4}{7}x + \frac{29}{7}$ (ب)، $y = \frac{7}{4}x - \frac{1}{2}$ (ا)	(۳.۳۱۱)	F2011
		$y = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$ (ب)، $y = 3x + 6$ (ا)	(۳.۳۱۲)	F2012
		$y = -\frac{7}{6}x - \frac{7}{6}$ (ب)، $y = \frac{6}{7}x + \frac{6}{7}$ (ا)	(۳.۳۱۳)	F2013
		$y = \frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi} + \frac{\pi}{2}$ (ب)، $y = -\frac{\pi}{2}x + \pi$ (ا)	(۳.۳۱۴)	F2014
		$y = -\frac{x}{2\pi} + \frac{1}{2\pi}$ (ب)، $y = 2\pi x - 2\pi$ (ا)	(۳.۳۱۵)	F2015
		-2 ، $\sqrt{7}, 0$ اور $(-\sqrt{7}, 0)$ نقطہ	(۳.۳۱۶)	F2016
		$\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2}$	(۳.۳۱۷)	F2017
		$m = \sqrt{3}$ ، $\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2}$ ، $m = -1$	(۳.۳۱۸)	F2018

$$\frac{dr}{dt} = 55 \mu\text{m s}^{-1}, \quad \frac{ds}{dt} = (3.022 \text{ (3,2) : } m = -\frac{27}{8}; (-3,-2) : m = (3.31) \quad 21.12$$

$$1.66 \text{ cm s}^{-1} \quad \frac{27}{8}; (3,2) : m = \frac{27}{8}; \quad 21.13$$

$$58.9 \text{ cm/min} \quad (3.025 \quad 21.14 \quad (3,-2) : m = -\frac{27}{8} \quad 21.15$$

$$, \frac{d\theta_1}{dt} = -0.138 \text{ rad s}^{-1} \quad (3.024 \quad 21.16 \quad (3,-1) \quad (3.325 \quad 21.17$$

$$\frac{d\theta_2}{dt} = 0.138 \text{ rad s}^{-1} \quad (3.025 \quad 21.18 \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{y^3+2xy}{x^2+3xy^2}, \quad (3.329 \quad 21.19$$

$$4\sqrt{109} \text{ km h}^{-1} \quad (3.029 \quad 21.20 \quad \frac{dx}{dy} = -\frac{x^2+3xy^2}{y^3+2xy}, \quad \frac{dx}{dy} = -\frac{1}{dy/dx} \quad 21.21$$

۲۸۳ صفر ۴.۱ حصہ ۲۱.22

۲۱.23

۲۱.24

۲۱.25

۲۱.26

۲۱.27

۲۱.28

۲۱.29

۲۱.30

۲۱.31

۲۱.32

۲۱.33

۲۱.34

۲۱.35

۲۱.36

۲۱.37

۲۱.38

۲۱.39

۲۱.40

۲۱.41

۲۱.42

۲۱.43

۲۱.44

۲۱.45

۲۱.46

۲۱.47

۲۱.48

۲۱.49

۲۱.50

۲۱.51

۲۱.52

۲۱.53

۲۱.54

۲۱.55

۲۱.56

۲۱.57

۲۱.58

۲۱.59

۲۱.60

۲۱.61

۲۱.62

۲۱.63

۲۱.64

۲۱.65

۲۱.66

۲۱.67

۲۱.68

۲۱.69

۲۱.70

۲۱.71

۲۱.72

۲۱.73

۲۱.74

۲۱.75

۲۱.76

۲۱.77

۲۱.78

۲۱.79

۲۱.80

۲۱.81

۲۱.82

۲۱.83

۲۱.84

۲۱.85

۲۱.86

۲۱.87

۲۱.88

۲۱.89

۲۱.90

۲۱.91

۲۱.92

۲۱.93

۲۱.94

۲۱.95

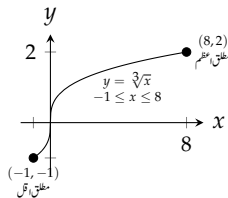
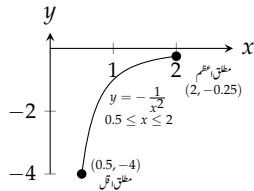
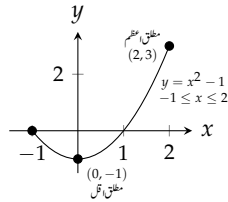
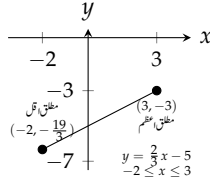
۲۱.96

۲۱.97

۲۱.98

۲۱.99

۲۱.100



۲۱.101

۲۱.102

۲۱.103

۲۱.104

۲۱.105

۲۱.106

۲۱.107

۲۱.108

۲۱.109

۲۱.110

۲۱.111

۲۱.112

۲۱.113

۲۱.114

۲۱.115

۲۱.116

۲۱.117

۲۱.118

۲۱.119

۲۱.120

۲۱.121

۲۱.122

۲۱.123

۲۱.124

۲۱.125

۲۱.126

۲۱.127

۲۱.128

۲۱.129

۲۱.130

۲۱.131

۲۱.132

۲۱.133

۲۱.134

۲۱.135

۲۱.136

۲۱.137

۲۱.138

۲۱.139

۲۱.140

۲۱.141

۲۱.142

۲۱.143

۲۱.144

۲۱.145

۲۱.146

۲۱.147

۲۱.148

۲۱.149

۲۱.150

۲۱.151

۲۱.152

۲۱.153

۲۱.154

۲۱.155

۲۱.156

۲۱.157

۲۱.158

۲۱.159

۲۱.160

۲۱.161

۲۱.162

۲۱.163

۲۱.164

۲۱.165

۲۱.166

۲۱.167

۲۱.168

۲۱.169

۲۱.170

۲۱.171

۲۱.172

۲۱.173

۲۱.174

۲۱.175

۲۱.176

۲۱.177

۲۱.178

۲۱.179

۲۱.180

۲۱.181

۲۱.182

۲۱.183

۲۱.184

۲۱.185

۲۱.186

۲۱.187

۲۱.188

۲۱.189

۲۱.190

۲۱.191

۲۱.192

۲۱.193

۲۱.194

۲۱.195

۲۱.196

۲۱.197

۲۱.198

۲۱.199

۲۱.200

ضمیمہ بی. کلمات کا مختصر جدول

4- اور مطلق اقل 4- ہے۔ (س) مقامی انتہا غیر موجود، مطلق انتہا غیر موجود۔

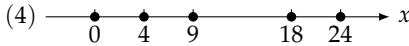
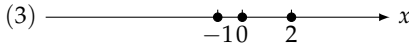
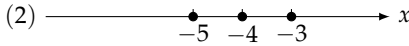
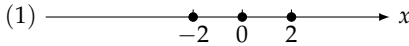
ہاں (۴.۲۹)

حصہ ۴.۲ صفحہ ۲۹۴

(۴.۴۱) $\frac{1}{2}$

(۴.۴۳) 1

(۴.۴۵) نہیں کرتا؛ دائرہ کار کے اندرونی نقطہ $x = 0$ پر f ناقابل تفرق ہے۔
(۴.۴۷) کرتا ہے۔
(۴.۵۱) (i)



$$1.09999 \leq f(0.1) \leq 1.1 \quad (۴.۶۷)$$

ہاں (۴.۷۱)

(۴.۷۳) 3 (ج)، 3 (ب)، 4 (i)

$$\frac{x^4}{4} + C \text{ (ج)}, \frac{x^3}{3} + C \text{ (ب)}, \frac{x^2}{2} + C \text{ (i)} \quad (۴.۷۵)$$

$$5x - \frac{1}{x} + C \text{ (ج)}, x + \frac{1}{x} + C \text{ (ب)}, \frac{1}{x} + C \text{ (i)} \quad (۴.۷۷)$$

C

$$(ج) 2 \sin \frac{t}{2} + C \text{ (ب)}, -\frac{1}{2} \cos 2t + C \text{ (i)} \quad (۴.۷۹)$$

$$-\frac{1}{2} \cos 2t + 2 \sin \frac{t}{2} + C$$

$$f(x) = x^2 - x \quad (۴.۸۱)$$

$$r(\theta) = 8\theta + \cot \theta - 2\pi - 1 \quad (۴.۸۳)$$

حصہ ۴.۳ صفحہ ۳۰۵

(۴.۹۴) (i) 1, 0 (ب) $(-\infty, 0)$ اور $(1, \infty)$ پر بڑھتا ہے،

$(0, 1, c)$ پر گھٹتا ہے، مقامی اعظم $x = 0$ پر اور مقامی اقل $x = 1$ پر ہے۔

(۴.۹۶) (i) $-2, 1$ (ب) $(-2, 1)$ اور $(1, \infty)$ پر بڑھتا،
 $-\infty, -2$ پر گھٹتا؛ (ج) مقامی اعظم غیر موجود، $(x = -2)$ پر مقامی اقل۔

(۴.۹۸) (i) $-2, 1, 3$ (ب) $(-2, 1)$ اور $(3, \infty)$ پر بڑھتا،
 $(-\infty, -2)$ اور $(1, 3)$ پر گھٹتا؛ (ج) $(x = 1)$ پر

مقامی اعظم، $(x = -2)$ اور $(x = 3)$ پر مقامی اقل۔

۴۶۷۵

۴۶۷۶

۴۶۷۷

۴۶۷۸

۴۶۷۹

۴۶۸۰

۴۶۸۱

۴۶۸۲

۴۶۸۳

۴۶۹۴

۴۶۹۵

۴۶۹۶

۴۶۹۷

۴۶۹۸

۴۶۹۹

۴۷۰۰

۴۷۰۱

۴۷۰۲

۴۷۰۳

۴۷۰۴

۴۷۰۵

۴۷۰۶

۴۷۰۷

۴۷۰۸

۴۷۰۹

۴۷۱۰

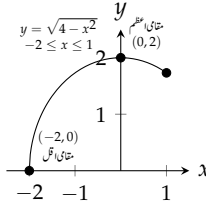
۴۷۱۱

۴۷۱۲

۴۷۱۳

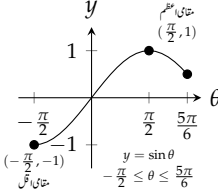
۴۷۱۴

۴۷۱۵

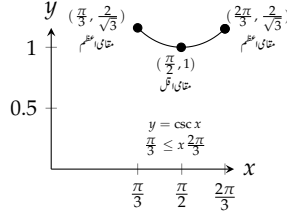


(۴.۱۷) مطلق اعظم: 2، مطلق اقل: 0 ہے۔

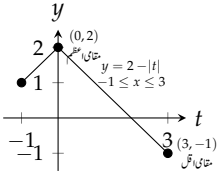
(۴.۱۷) مطلق اعظم: 1، مطلق اقل: -1 ہے۔



(۴.۱۹) مطلق اعظم: $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ، مطلق اقل: -1 ہے۔



(۴.۲۱) مطلق اعظم: 2، مطلق اقل: -1 ہے۔



(۴.۲۳) $x = 8$ پر گھٹتا ہے، $(-1, 0)$ پر بڑھتا ہے،

مطلق اعظم 16 اور $x = 0$ پر مطلق اقل 0 ہے۔

(۴.۲۵) $(-32, 1)$ پر بڑھتا ہے، $\theta = 1$ پر مطلق اعظم 1 اور $\theta = -32$ پر مطلق اقل -8 ہے۔

(۴.۲۷) (i) $x = \pm 2$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی اقل 0 ہے،

مطلق اعظم 0 اور مطلق اقل -4 ہے۔ (ب) $x = -2$ پر مقامی اعظم 0 ہے،

$x = 0$ پر مقامی اقل -4 ہے، $x = 2$ پر مقامی اعظم 0 ہے،

مطلق اعظم 0 اور مطلق اقل -4 ہے۔ (ج) مقامی اعظم غیر موجود،

موجود، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 اور مطلق اقل -4 ہے۔

(د) $x = -2$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 ہے،

$x = 2$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 ہے۔

$$-3.12 \approx -\frac{24\sqrt[3]{2}}{76} \text{ ہے؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۲۲) \text{ (ا) } x = 1 \text{ پر مقامی اعظم } 1 \text{ اور } x = 2 \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{ ہے؛}$$

$$(ب) x = 1 \text{ پر مطلق اعظم } 1 \text{ جبکہ مطلق اقل غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۲۳) \text{ (ا) } x = 1 \text{ پر مقامی اعظم } 1 \text{ اور } x = 2 \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{ ہے؛}$$

$$(ب) \text{ مطلق اعظم غیر موجود، } x = 2 \text{ پر مطلق اقل } 0 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۲۶) \text{ (ا) } t = -3 \text{ پر } t = -9 \text{ اور } t = 2 \text{ پر } 16 \text{ مقامی اعظم ہیں۔}$$

$$-2 \text{ پر مقامی اقل } -16 \text{ ہے۔ (ب) } t = 2 \text{ پر مطلق اعظم } 16 \text{؛ مطلق اقل غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۲۸) \text{ (ا) } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{؛ (ب) مطلق اعظم غیر موجود؛}$$

$$x = 0 \text{ پر مطلق اقل ہے۔}$$

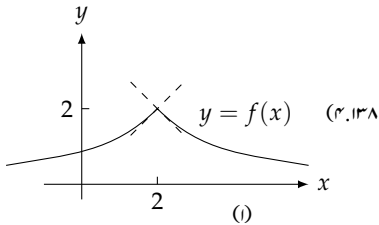
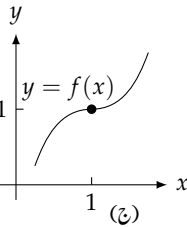
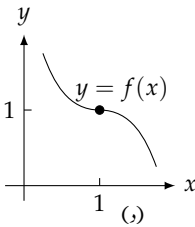
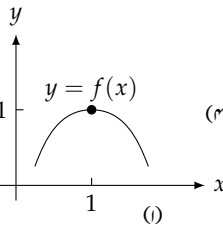
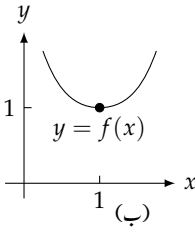
$$(۴.۱۳۰) \text{ (ا) } x = \frac{2\pi}{3} \text{ پر مقامی اقل } \sqrt{3} - \frac{\pi}{3} \text{ جبکہ } x = 0 \text{ پر}$$

$$\text{مقامی اعظم } 0 \text{ ہے اور } x = 2\pi \text{ پر مقامی اعظم } \pi \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۳۲) \text{ (ا) } x = \frac{\pi}{4} \text{ پر مقامی اقل ہے۔}$$

$$(۴.۱۳۴) \text{ (ا) } \theta = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 3 \text{ اور } \theta = 2\pi \text{ پر مقامی اقل}$$

$$-3 \text{ ہے۔}$$



$$(۴.۱۰۰) \text{ (ا) } (-2, 0) \text{؛ (ب) } (-\infty, -2) \text{ اور } (0, \infty) \text{ پر بڑھتا}$$

$$(2, 0) \text{ پر گھٹتا؛ (ج) } x = -2 \text{ پر مقامی اعظم؛}$$

$$(x = 0) \text{ پر مقامی اقل۔}$$

$$(۴.۱۰۲) \text{ (ا) } (-\infty, -1.5) \text{ پر بڑھتا، } (-1.5, \infty) \text{ پر گھٹتا؛}$$

$$(ب) t = -1.5 \text{ پر مقامی اعظم } 5.25 \text{؛}$$

$$(ج) t = -1.5 \text{ پر مطلق اعظم } 5.25 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۰۴) \text{ (ا) } (-\infty, 0) \text{ اور } (0, \frac{4}{3}) \text{ پر گھٹتا، } (\frac{4}{3}, \infty) \text{ پر بڑھتا؛}$$

$$(ب) x = 0 \text{ پر مقامی اقل، } x = \frac{4}{3} \text{ پر مقامی اعظم}$$

$$(ج) \text{ مطلق انتہا غیر موجود۔} (\frac{4}{3}, \frac{32}{27})$$

$$(۴.۱۰۶) \text{ (ا) } (-\infty, 0) \text{ اور } (0, \frac{1}{2}) \text{ پر گھٹتا، } (\frac{1}{2}, \infty) \text{ پر بڑھتا؛}$$

$$(ب) \theta = \frac{1}{2} \text{ پر مقامی اعظم } (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}) \text{؛ (ج) مطلق انتہا غیر}$$

$$\text{موجود۔}$$

$$(۴.۱۰۸) \text{ (ا) } (-\infty, \infty) \text{ پر گھٹتا ہے یعنی کبھی کم نہیں ہوتا؛ (ب) مقامی انتہا}$$

$$\text{غیر موجود؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۱۰) \text{ (ا) } (-2, 0) \text{ اور } (2, \infty) \text{ پر بڑھتا، } (-\infty, -2) \text{ پر}$$

$$(0, 2) \text{ پر گھٹتا؛ (ب) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 16 \text{ اور}$$

$$x = \pm 2 \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{؛ (ج) مطلق اعظم غیر موجود}$$

$$x = \pm 2 \text{ پر مطلق اقل } 0$$

$$(۴.۱۱۲) \text{ (ا) } (-\infty, -1) \text{ اور } (0, 1) \text{ پر بڑھتا، } (-1, 0) \text{ اور}$$

$$(1, \infty) \text{ پر گھٹتا؛ (ب) } x = \pm 1 \text{ پر مقامی اعظم}$$

$$(0, 5) \text{ ہے } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } (0, 0) \text{ ہے؛ (ج) } (۴.۱۳۶)$$

$$x = \pm 1 \text{ پر مطلق اعظم جبکہ مطلق اقل غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۱۴) \text{ (ا) } (-2\sqrt{2}, -2) \text{ اور } (2, 2\sqrt{2}) \text{ پر گھٹتا}$$

$$(2, 2) \text{ پر بڑھتا ہے؛ (ب) مقامی اقل } g(-2) = -4 \text{،}$$

$$g(2\sqrt{2}) = 0 \text{؛ مقامی اعظم } g(-2\sqrt{2}) = 0 \text{،}$$

$$g(2) = 4 \text{؛ (ج) } x = 2 \text{ پر مطلق اعظم } 4 \text{ اور}$$

$$x = -2 \text{ پر مطلق اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۱۶) \text{ (ا) } (-\infty, 1) \text{ پر بڑھتا } 1 < x < 2$$

$$2 < x < 3 \text{ پر گھٹتا ہے۔ } x = 2 \text{ پر غیر استمراری اور}$$

$$(3, \infty) \text{ پر بڑھتا ہے۔ (ب) } x = 3 \text{ پر مقامی اقل } (3, 6)$$

$$\text{اور } x = 1 \text{ پر مقامی اعظم } (1, 2) \text{؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۱۸) \text{ (ا) } (-2, 0) \text{ اور } (0, \infty) \text{ پر بڑھتا، } (-\infty, -2) \text{ پر}$$

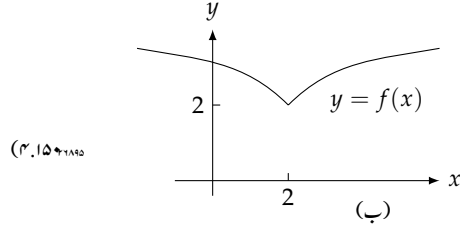
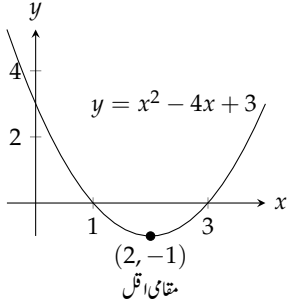
$$\text{گھٹتا؛ (ب) } x = -2 \text{ پر مقامی اقل } -6\sqrt[3]{2} \text{؛ (ج) مطلق}$$

$$\text{اعظم غیر موجود، } x = -2 \text{ پر مطلق اقل } -6\sqrt[3]{2} \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۲۰) \text{ (ا) } (-\infty, -\frac{2}{\sqrt[3]{7}}) \text{ اور } (\frac{2}{\sqrt[3]{7}}, \infty) \text{ پر بڑھتا}$$

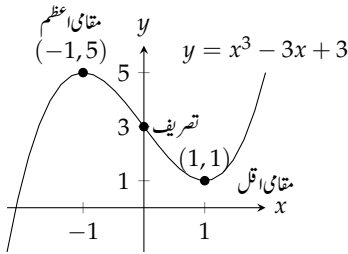
$$(-\frac{2}{\sqrt[3]{7}}, \frac{2}{\sqrt[3]{7}}) \text{ پر گھٹتا؛ (ب) } x = \frac{2}{\sqrt[3]{7}} \text{ پر مقامی اعظم}$$

$$x = \frac{2}{\sqrt[3]{7}} \text{ جبکہ } \frac{24\sqrt[3]{2}}{77/6} \approx 3.12 \text{ پر مقامی اقل}$$



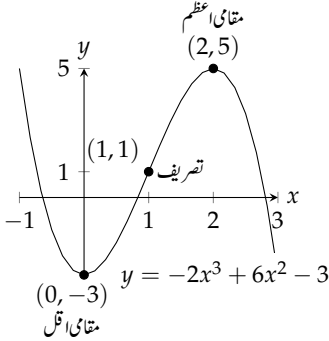
(۴.۱۵۹۱۸۵۰)

۲۱۸۷۰



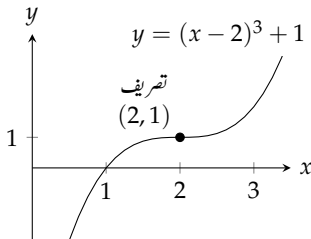
۲۱۸۷۱ حصہ ۴، صفحہ ۳۱۷

۲۱۸۷۲ (۴.۱۴۲) $x = -1$ $\frac{3}{2}$ مقامی اعظم، $x = 2$ -3 مقامی اقل (۴.۱۵۲۰۰۰۰۰)
۲۱۸۷۳ اقل، نقطہ تصریف $(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4})$ ، چڑھاؤ $(-\infty, -1)$ اور
۲۱۸۷۴ $(2, \infty)$ ، اتار $(-1, 2)$ ، اوپر مقرر $(\frac{1}{2}, \infty)$ پر جبکہ
۲۱۸۷۵ نیچے مقرر $(-\infty, \frac{1}{2})$ پر۔

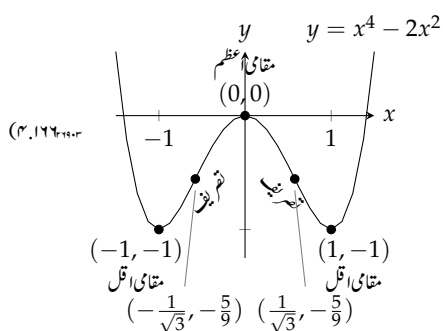
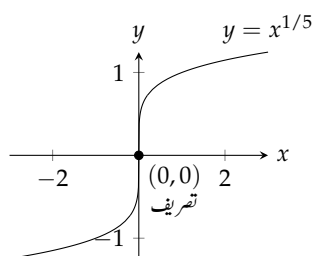


۲۱۸۷۶ (۴.۱۴۴) $x = 0$ $\frac{3}{4}$ مقامی اعظم، $x = \pm 1$ مقامی اقل،
۲۱۸۷۷ $(-\sqrt{3}, \frac{3\sqrt{3}}{4})$ اور $(\sqrt{3}, \frac{3\sqrt{3}}{4})$ پر نقطہ تصریف،
۲۱۸۷۸ چڑھاؤ $(-\infty, -1)$ اور $(1, \infty)$ ، اتار $(-1, 0)$ اور
۲۱۸۷۹ $(0, 1)$ ، $(-\infty, -\sqrt{3})$ اور $(\sqrt{3}, \infty)$ پر مقرر اوپر،
۲۱۸۸۰ $(-\sqrt{3}, 3)$ پر مقرر نیچے۔

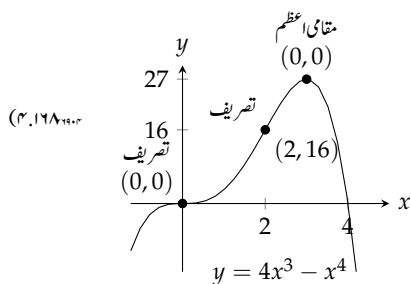
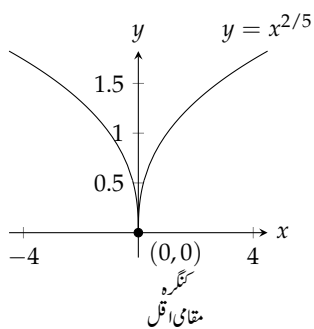
۲۱۸۸۱ (۴.۱۴۶) $x = -\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ اور $x = -\frac{2\pi}{3}$ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ مقامی اعظم، $x = -\frac{\pi}{3}$ $\frac{\pi}{3}$ مقامی اقل
۲۱۸۸۲ $x = -\frac{\pi}{3}$ $\frac{\pi}{3}$ مقامی اعظم، $x = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$ اور $x = \frac{2\pi}{3}$ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ مقامی اقل
۲۱۸۸۳ $x = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$ اور $x = \frac{2\pi}{3}$ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ مقامی اقل، $(0, 0)$ اور $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ پر نقطہ
۲۱۸۸۴ اقل، $(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$ اور $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ پر نقطہ
۲۱۸۸۵ تصریف، $(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$ پر چڑھاؤ، $(-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3})$ اور
۲۱۸۸۶ $(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$ پر اتار، $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ اور $(\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3})$ پر مقرر اوپر،
۲۱۸۸۷ $(0, \frac{\pi}{2})$ اور $(-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{2})$ پر مقرر نیچے۔



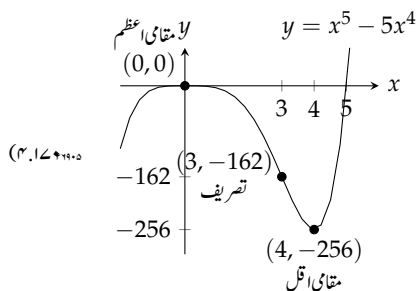
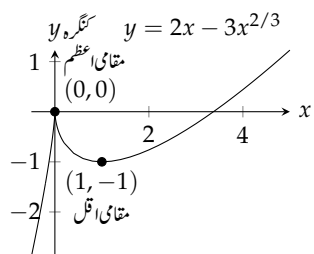
۲۱۸۸۸ (۴.۱۴۸) $x = -\frac{\pi}{2}$ اور $x = \frac{\pi}{2}$ 1 مقامی اعظم، $x =$
۲۱۸۸۹ $x = -\frac{3\pi}{2}$ $x = 2\pi$ اور $x = 0$ ، -2π $x =$
۲۱۸۹۰ $x = -\pi$ 0 مقامی اقل، $(-\pi, 0)$ اور $x = \frac{3\pi}{2}$
۲۱۸۹۱ $(\pi, 0)$ نقطہ تصریف، $(-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$ اور $(0, \frac{\pi}{2})$ $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$
۲۱۸۹۲ $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ ، $(-2\pi, -\frac{3\pi}{2})$ پر چڑھاؤ، $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$
۲۱۸۹۳ اور $(\pi, 2\pi)$ $\frac{\pi}{2}$ ، $\frac{3\pi}{2}$ پر اتار، $(-2\pi, -\pi)$ اور
۲۱۸۹۴ مقرر اوپر، $(-\pi, \pi)$ پر مقرر نیچے۔



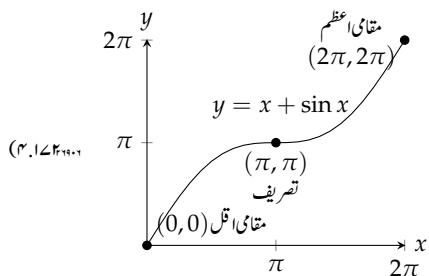
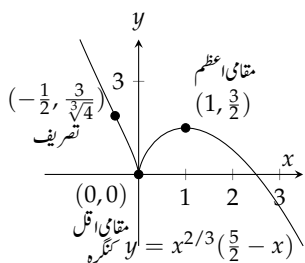
(۴, ۱۵) ۸۶۸۹۹



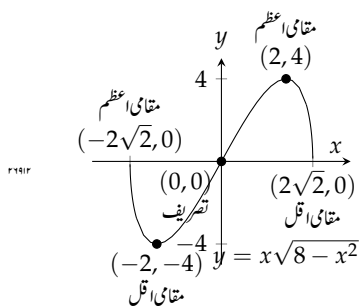
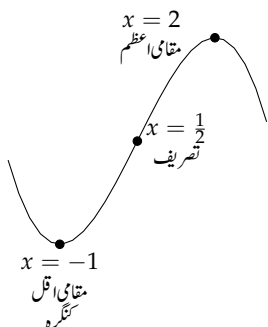
(۴, ۱۶) ۸۶۸۹۹۰۰



(۴, ۱۷) ۸۶۸۹۹۰۱

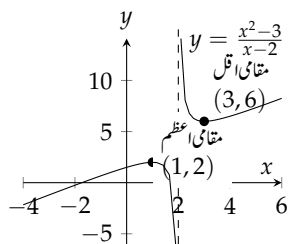
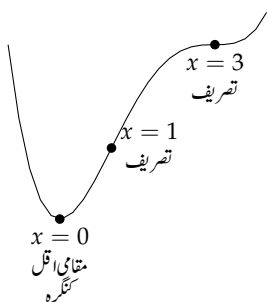


(۴, ۱۸) ۸۶۸۹۹۰۲



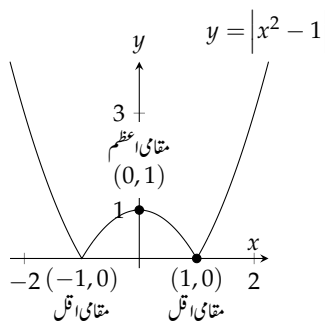
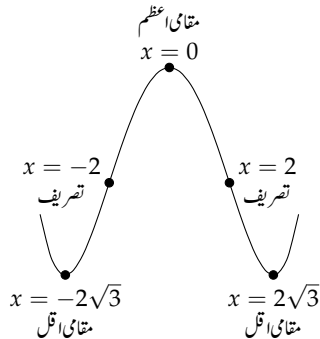
(۴، ۱۷۴۱۰۷۷)

$$y'' = 3(x-3)(x-1) \quad (۴، ۱۸۴)$$



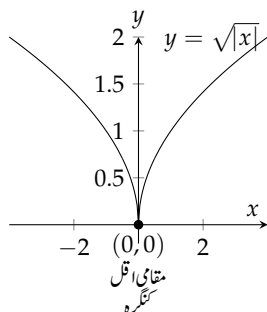
(۴، ۱۷۴۱۰۷۸)

$$y'' = 3(x-2)(x+2) \quad (۴، ۱۸۶)$$



(۴، ۱۷۴۱۰۷۹)

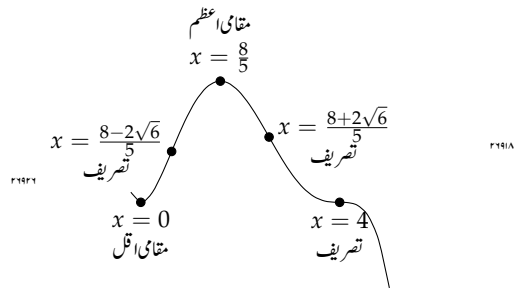
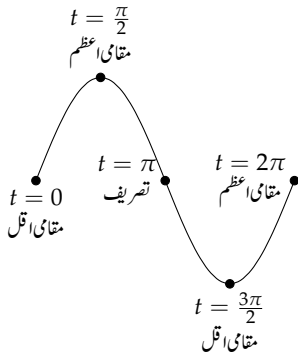
۴۱۹۱۶



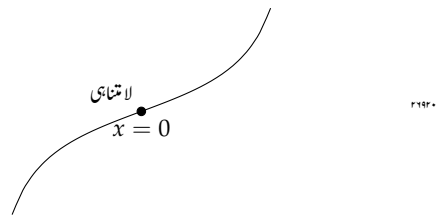
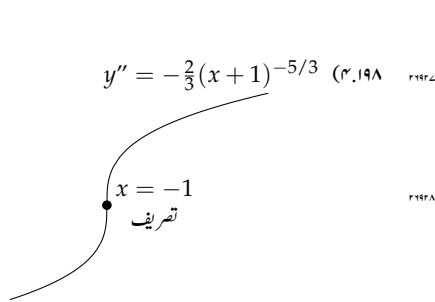
(۴، ۱۸۴۱۰۸۰)

$$y'' = 4(4-x)(5x^2-16x+8) \quad (۴، ۱۸۸)$$

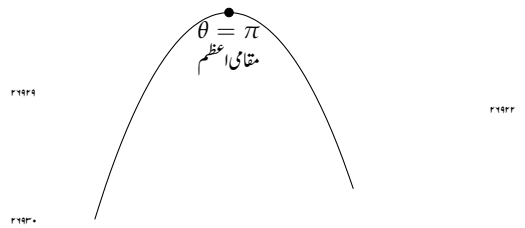
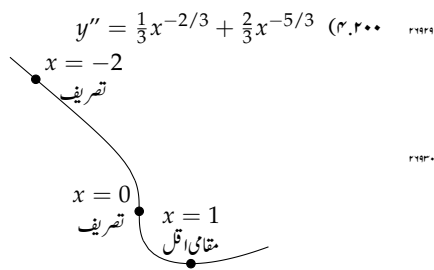
$$y'' = 1-2x \quad (۴، ۱۸۲ \quad ۴۱۹۱۱)$$



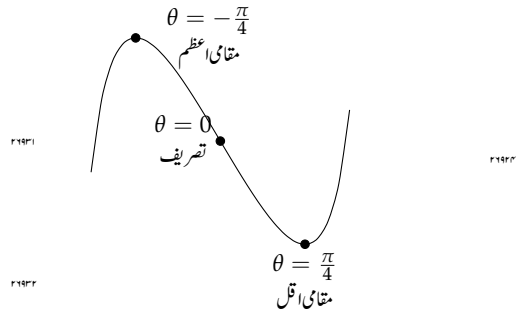
$$y'' = 2 \sec^2 x \tan x \quad (r.190) \quad r190r$$



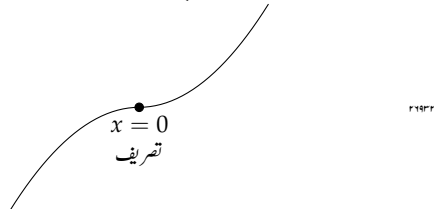
$$y'' = -\frac{1}{2} \operatorname{cosec}^2 \frac{\theta}{2}, \quad 0 < \theta < 2\pi \quad (r.191) \quad r191r$$



$$y'' = 2 \tan \theta \sec^2 \theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \quad (r.192) \quad r192r$$



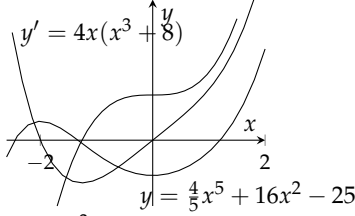
$$y'' = \begin{cases} -2, & x < 0 \\ 2, & x > 0 \end{cases} \quad (r.202) \quad r199r$$



$$y'' = -\sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad (r.194) \quad r194r$$

ضمیمہ بی: نکلمات کا مختصر جدول

(۴.۲۲۸) $y' = 0$ اور $y'' = 0$ کے صفر بالترتیب نقطہ انتہا اور نقطہ تعریف ہیں۔ تعریف $x = -\sqrt[3]{2}$ پر اور مقامی اعظم $x = -2$ پر ہیں۔



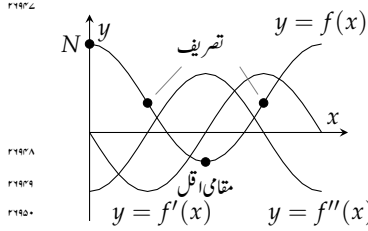
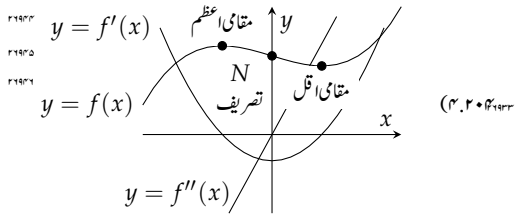
$$y'' = 16(x^3 + 2)$$

(۴.۲۳۲) (ب) $f'(x) = 3x^2 + k; -12k$ ؛ مثبت اگر $k < 0$ ، منفی اگر $k > 0$ ، اگر $k = 0$ ہو؛ اگر $k < 0$ ہو تب f' کے دو صفر ہوں گے، $k = 0$ کی صورت میں ایک صفر اور $k > 0$ کی صورت میں کوئی صفر نہیں ہوگا۔

(۴.۲۳۴) $\lim_{x \rightarrow 0^-} y' = \infty$ (ب) چونکہ $\lim_{x \rightarrow 0^+} y' = -\infty$ ہیں لہذا انگڑا ہوگا۔

(۴.۲۳۶) y' کی ترسیم $x = -3$ کے قریب محور کو قطع کرتی ہے لہذا $x = -3$ کے قریب y کا تقبی ماس ہوگا۔

حصہ ۵. صفحہ ۳۴۰



	y'	y''
P	-	+
Q	+	0
R	+	-
S	0	-
T	-	-

(۴.۲۳۷) (ب) -3، (ا) -3

(۴.۲۳۹) (ب) $\frac{1}{2}$ ، (ا) $\frac{1}{2}$

(۴.۲۴۱) (ب) $-\frac{5}{3}$ ، (ا) $-\frac{5}{3}$

(۴.۲۴۳) 0

(۴.۲۴۵) -1

(۴.۲۴۷) (ب) $\frac{2}{5}$ ، (ا) $\frac{2}{5}$

(۴.۲۴۹) (ب) 0، (ا) 0

(۴.۲۵۱) (ب) $-\infty$ ، (ا) $-\infty$

(۴.۲۵۳) (ب) 7، (ا) 7

(۴.۲۵۵) (ب) $-\infty$ ، (ا) $-\infty$

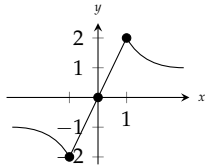
(۴.۲۵۷) (ب) $-\infty$ ، (ا) $-\infty$

(۴.۲۵۹) (ب) $-\frac{2}{3}$ ، (ا) $-\frac{2}{3}$

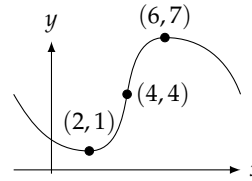
(۴.۲۶۱) 0

(۴.۲۶۳) 1

(۴.۲۶۵) ∞



(۴.۲۶۷)



(۴.۲۱۴) تقریباً 60 پیداوار پر۔

(۴.۲۱۶) $x = 2$ پر مقامی اقل، $x = 1$ اور $x = \frac{5}{3}$ پر تعریف۔

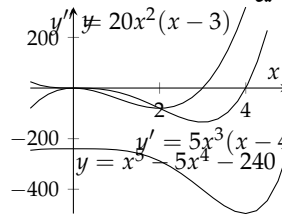
(۴.۲۲۰) $b = -3$

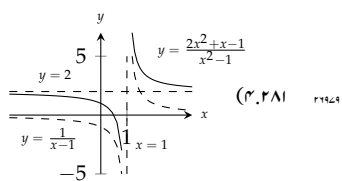
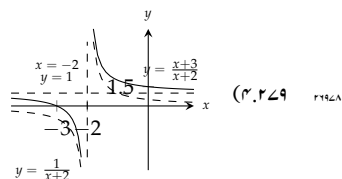
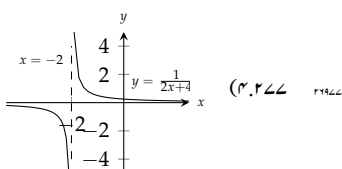
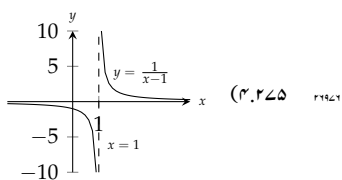
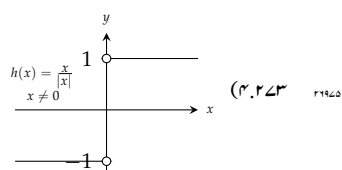
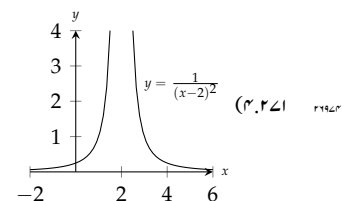
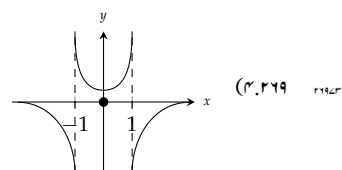
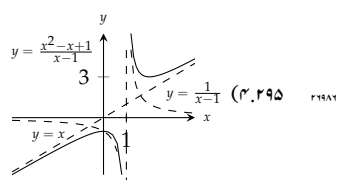
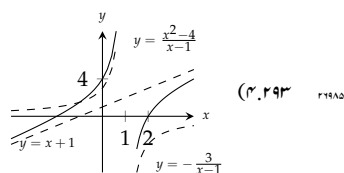
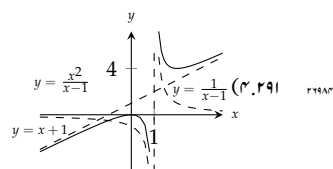
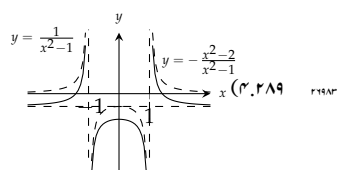
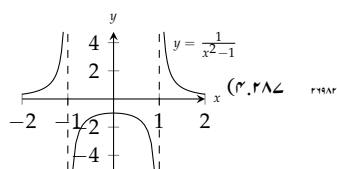
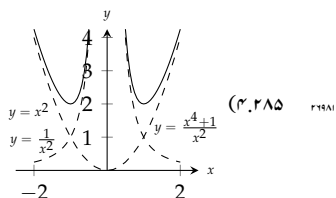
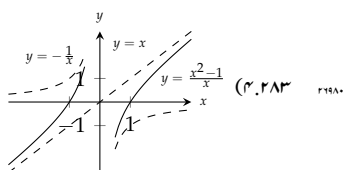
(۴.۲۲۲) (ب) $a > 0$ کی صورت میں اچھے

مقعر جبکہ $a < 0$ کی صورت میں نیچے مقعر۔

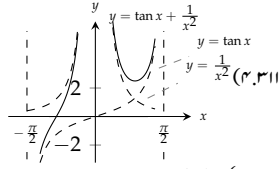
(۴.۲۲۶) $y' = 0$ اور $y'' = 0$ کے صفر بالترتیب نقطہ انتہا اور نقطہ تعریف ہیں۔

(۴.۲۲۸) تعریف ہیں۔





ضمیمہ کی شکلات کا مختصر جدول



(۴.۳۱۵) بڑھتا

2 (۴.۳۱۹)

(۴.۳۲۱) (ب) $f(x) = 2 + \frac{1}{x} \sin x^2$ ممکن ہے۔(۴.۳۲۵) $x = -1, y = 1 - x$ (۴.۳۲۷) $x = 1, x = -1, y = x - 1$ (۴.۳۳۵) (۱) $y \rightarrow \infty$ ، (ب) $y \rightarrow \infty$ ، (ج) $x = \pm 1$ ۴

سنگمرہ

(۴.۳۳۷) ۲-وج میں فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ چھوٹی حرکت نظر نہیں آتی۔

1 (۴.۳۳۹)

3/2 (۴.۳۴۱)

3 (۴.۳۴۳)

صفحہ ۳۵۹ حصہ ۴.۶

(۴.۳۴۵) $r = 25 \text{ m}, s = 50 \text{ m}$

16 cm (۴.۳۴۷)

(۴.۳۴۹) (۱) $(x, 1 - x)$ ، (ب) $A(x) = 2x(1 - x)$ ،(ج) $\frac{1}{2}$ مربع اکائی(۴.۳۵۱) $\frac{14}{3} \times \frac{35}{3} \times \frac{5}{3} \text{ cm}^3$ 80 000 m² (۴.۳۵۳)8 × 8 × 4 m³ (۴.۳۵۵)

9 cm × 18 cm (۴.۳۵۷)

π/2 (۴.۳۵۹)

(۴.۳۶۱) $r = h = \frac{10}{\sqrt[3]{\pi}} \text{ cm}$

18 cm × 18 cm × 36 cm (۴.۳۶۳)

(۴.۳۶۵) (۱) 6 cm، 12 cm، (ب) 6 cm، 12 cm

(۴.۳۶۷) (۱) دائرے کا محیط 4 m ہے۔

(۴.۳۶۹) اگر نصف دائرے کا رداس r ، مستطیل کا قاعدہ $2r$ اور اس کی بلندی h ہوں تب $\frac{2r}{h} = \frac{8}{4+\pi}$ ہوگا۔

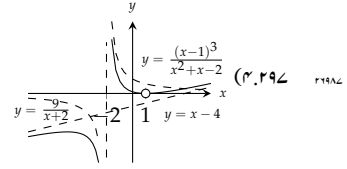
π/6 (۴.۳۷۱)

(۴.۳۷۳) $\frac{v_0^2}{2g} + s_0$ (۴.۳۷۵) $\frac{30}{\sqrt{3}} \text{ cm} \times \frac{30\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \text{ cm}$ (۱)

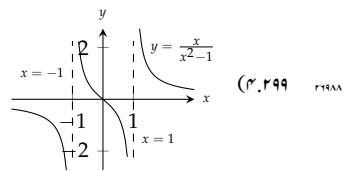
2√2 A (۴.۳۷۷)

(۴.۳۷۹) (۱) جب π کا عدد صحیح مضرب t ہو۔ (ب) $t = \frac{2\pi}{3}$ ، $t =$ $t = 3\sqrt{\frac{3}{2}}$ ، $\frac{4\pi}{3}$ (۴.۳۸۱) (۱) $t = 4$ ، $t = \frac{8}{5}$ (ب) $t < 4$ ، $\frac{8}{5} < t$ (ج)

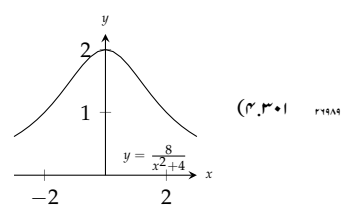
اکائی فی وقت 2187/125



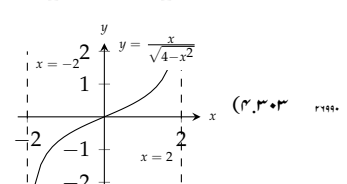
(۴.۳۹۷) ۴۱۹۸۷



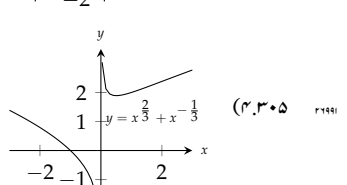
(۴.۳۹۹) ۴۱۹۸۸



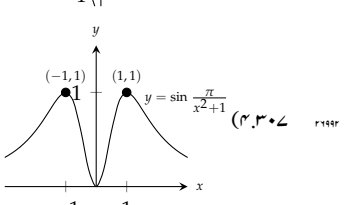
(۴.۳۰۱) ۴۱۹۸۹



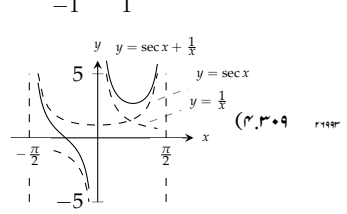
(۴.۳۰۳) ۴۱۹۹۰



(۴.۳۰۵) ۴۱۹۹۱



(۴.۳۰۷) ۴۱۹۹۲



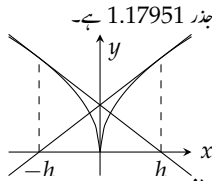
(۴.۳۰۹) ۴۱۹۹۳

$$\begin{aligned} \Delta^2 &= (x + \Delta x)^3 = x^3 + 3x^2(\Delta x) + 3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}}{1+(x/2)} &= \frac{\sqrt{1+0}}{1+(0/2)} = \frac{1}{1} = 1 \end{aligned}$$

صفحہ ۳۹۴ حصہ ۴.۸

$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{13}{21}, -\frac{5}{3} \\ x_2 &= \frac{5763}{4945}, -\frac{51}{31} \\ x_2 &= \frac{2387}{2000} \\ x &\approx 0.45 \end{aligned}$$

صفحہ ۳۹۴ حصہ ۴.۸



(۴.۴۸۷)

(۴.۴۸۹) (۴.۴۸۹)

منحنی $y = 3x + 1$ اور $y = x^3 - 3x$ کے نقطہ تقاطع کی قیمت وہی ہے جو x و y کے جذریا نزود کے حل کی ہیں۔
(ب) $-0.34730, -1.53209$

(۴.۴۹۱) (۴.۴۹۱)

(۴.۴۹۲) (۴.۴۹۲)

0.630 115 396 163 843 2, (۴.۴۹۳) (۴.۴۹۳)

2.573 271 963 535 193 (۴.۴۹۴) (۴.۴۹۴)

0.350 035 015, (۴.۴۹۵) (۴.۴۹۵)

- 1.026 173 161 530 1 (۴.۴۹۶) (۴.۴۹۶)

0.390 040 316 667 547 (۴.۴۹۷) (۴.۴۹۷)

±1.306 562 964 876 4, (۴.۴۹۸) (۴.۴۹۸)

± 0.541 196 100 146 19 (۴.۴۹۹) (۴.۴۹۹)

-0.976 823 589, 0.100 363 332, (۴.۵۰۰) (۴.۵۰۰)

0.642 746 671, 1.983 713 87 (۴.۵۰۱) (۴.۵۰۱)

صفحہ ۴۰۳ حصہ ۵.۱

$$\frac{x^3}{3} - x^2 + x \text{ (ج)}, \frac{x^3}{3} \text{ (ب)}, x^2 \text{ (ا)}$$

$$-\frac{1}{3}x^{-3} \text{ (ب)}, x^{-3} \text{ (ا)}$$

$$-\frac{1}{3}x^{-3} + x^2 + 3x \text{ (ج)}$$

$$2x + \frac{5}{x} \text{ (ج)}, -\frac{5}{x} \text{ (ب)}, -\frac{1}{x} \text{ (ا)}$$

$$\frac{2\sqrt{x^3}}{3} + 2\sqrt{x} \text{ (ج)}, \sqrt{x} \text{ (ب)}, \sqrt{x^3} \text{ (ا)}$$

$$x^{-1/3} \text{ (ج)}, x^{1/3} \text{ (ب)}, x^{2/3} \text{ (ا)}$$

$$-3 \cos x \text{ (ب)}, \cos(\pi x) \text{ (ا)}$$

$$-\frac{1}{\pi} \cos(\pi x) + \cos(3x) \text{ (ج)}$$

$$-\frac{2}{3} \tan\left(\frac{3x}{2}\right) \text{ (ج)}, 2 \tan\left(\frac{x}{3}\right) \text{ (ب)}, \tan x \text{ (ا)}$$

(۴.۳۸۵) (۴.۳۸۵) نہیں۔ تقابل کی مطلق اقل قیمت $\frac{3}{4}$ ہے۔

$$(0, 0) \text{ (ب)}; \left(c - \frac{1}{2}, \sqrt{c - \frac{1}{2}}\right) \text{ (ا)}$$

$$b = -3, b = -9 \text{ (ا)}; a = -3, b = -9 \text{ (ب)}$$

$$-24$$

$$y = -1 \text{ (ا)}$$

$$\frac{7\sqrt{17}}{2} \text{ (۴.۳۹۳)}$$

$$M = \frac{c}{2} \text{ (۴.۳۹۷)}$$

$$\frac{c}{2} + 50 \text{ (۴.۳۹۹)}$$

$$\sqrt{\frac{2km}{h}} \text{ (۴.۴۰۱)}$$

صفحہ ۳۸۱ حصہ ۴.۷

$$4x - 3 \text{ (۴.۴۰۵)}$$

$$2x - 2 \text{ (۴.۴۰۷)}$$

$$\frac{1}{4}x + 1 \text{ (۴.۴۰۹)}$$

$$2x \text{ (۴.۴۱۱)}$$

$$-5 \text{ (۴.۴۱۳)}$$

$$\frac{1}{12}x + \frac{4}{3} \text{ (۴.۴۱۵)}$$

$$L(x) = \pi - x \text{ (ب)}, L(x) = x \text{ (ا)}$$

$$L(x) = 1 \text{ (ا)}$$

$$L(x) = 2 - 2\sqrt{3}\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \text{ (ب)}$$

$$2 + 2x \text{ (ج)}, 1 - 5x \text{ (ب)}, 1 + 2x \text{ (ا)}$$

$$1 - \frac{x}{2} \text{ (ج)}, 3 + x \text{ (ب)}, 1 - 6x \text{ (ا)}$$

$$\frac{3}{2}x + 1 \text{ (ا)}, \text{ ان کے مجموعے کے برابر ہے۔}$$

$$(3x^2 - \frac{3}{2\sqrt{x}}) dx \text{ (۴.۴۲۵)}$$

$$\frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} dx \text{ (۴.۴۲۷)}$$

$$\frac{1-y}{3\sqrt{y+x}} dx \text{ (۴.۴۲۹)}$$

$$\frac{5}{2\sqrt{x}} \cos(5\sqrt{x}) dx \text{ (۴.۴۳۱)}$$

$$(4x^2) \sec^2\left(\frac{x^3}{3}\right) dx \text{ (۴.۴۳۳)}$$

$$\frac{3}{2\sqrt{3x}} (\operatorname{cosec}(1 - 2\sqrt{x}) \cot(1 - 2\sqrt{x})) dx \text{ (۴.۴۳۵)}$$

$$0.01 \text{ (ج)}, 0.2 \text{ (ب)}, 0.21 \text{ (ا)}$$

$$0.031 \text{ (ج)}, 0.2 \text{ (ب)}, 0.231 \text{ (ا)}$$

$$\frac{1}{15} \text{ (ج)}, -\frac{2}{5} \text{ (ب)}, -\frac{1}{3} \text{ (ا)}$$

$$dH = 4\pi r_0^2 dr \text{ (۴.۴۳۷)}$$

$$dS = 12x_0 dx \text{ (۴.۴۳۹)}$$

$$dH = 2\pi r_0 h dr \text{ (۴.۴۴۱)}$$

$$3\% \text{ (ب)}, 0.08\pi \text{ m}^2 \text{ (ا)}$$

$$3\% \text{ (۴.۴۵۱)}$$

$$3\% \text{ (۴.۴۵۳)}$$

$$\frac{1}{3}\% \text{ (۴.۴۵۵)}$$

$$0.05\% \text{ (۴.۴۵۷)}$$

$$y = -\sin t + \cos t + t^3 - 1 \quad (5.91) \quad r_{4135} \quad 2 \cdot \csc\left(\frac{\pi x}{2}\right) (\zeta), \frac{1}{5} \csc(5x) (l) \quad (5.15) \quad r_{4102}$$

$$s = 4.9t^2 + 5t + 10 \quad (5.93) \quad r_{4135} \quad x + \frac{\cos(2x)}{2} \quad (5.16) \quad r_{4105}$$

$$s = \frac{1 - \cos(\pi t)}{\pi} \quad (5.95) \quad r_{4139} \quad \frac{x^2}{2} + x + C \quad (5.19) \quad r_{4109}$$

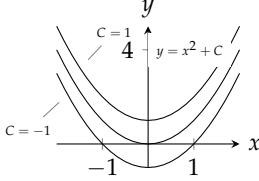
$$s = 16t^2 + 20t + 5 \quad (5.96) \quad r_{4136} \quad t^3 + \frac{t^2}{4} + C \quad (5.21) \quad r_{4106}$$

$$s = \sin(2t) - 3 \quad (5.99) \quad r_{4138} \quad \frac{x^4}{2} - \frac{5x^2}{2} + 7x + C \quad (5.23) \quad r_{4108}$$

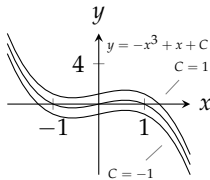
$$y = 2x^{3/2} - 50 \quad (5.101) \quad r_{4139} \quad -\frac{1}{x} - \frac{x^3}{3} - \frac{x}{3} + C \quad (5.25) \quad r_{4109}$$

$$y = x - x^{4/3} + \frac{1}{2} \quad (5.103) \quad r_{4150} \quad \frac{3}{2}x^{2/3} + C \quad (5.26) \quad r_{4110}$$

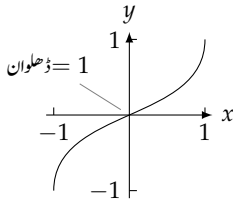
$$y = -\sin x - \cos x - 2 \quad (5.105) \quad r_{4151} \quad \frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{3}{4}x^{4/3} + C \quad (5.29) \quad r_{4111}$$



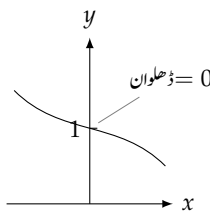
(5.107) r_{4157}



(5.109) r_{4157}



(5.111) r_{4157}



(5.113) r_{4155}

$$48 \text{ ms}^{-1} \quad (5.115) \quad r_{4151}$$

$$14 \text{ ms}^{-1} \quad (5.116) \quad r_{4152}$$

$$t = \frac{100}{k}, k = \frac{200}{3} \text{ km h}^{-2} \quad (5.119) \quad r_{4158}$$

$$v = 10t^{3/2} - 6t^{1/2}, s = 4t^{5/2} - 4t^{3/2} \quad (5.121) \quad r_{4159}$$

$$(الف) 33.2 \text{ m}, 33.2 \text{ m}, 33.2 \text{ m} \quad (5.125) \quad r_{4160}$$

$$\text{صفحہ ۲۲۹} \quad 5.3 \quad r_{4161}$$

$$-\frac{1}{3} \cos 3x + C \quad (5.126) \quad r_{4162}$$

$$x + \frac{\cos(2x)}{2} \quad (5.16) \quad r_{4105}$$

$$\frac{x^2}{2} + x + C \quad (5.19) \quad r_{4109}$$

$$t^3 + \frac{t^2}{4} + C \quad (5.21) \quad r_{4106}$$

$$\frac{x^4}{2} - \frac{5x^2}{2} + 7x + C \quad (5.23) \quad r_{4108}$$

$$-\frac{1}{x} - \frac{x^3}{3} - \frac{x}{3} + C \quad (5.25) \quad r_{4109}$$

$$\frac{3}{2}x^{2/3} + C \quad (5.26) \quad r_{4110}$$

$$\frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{3}{4}x^{4/3} + C \quad (5.29) \quad r_{4111}$$

$$4y^2 - \frac{8}{3}y^{3/4} + C \quad (5.31) \quad r_{4112}$$

$$x^2 + \frac{2}{x} + C \quad (5.33) \quad r_{4113}$$

$$2\sqrt{t} - \frac{2}{\sqrt{t}} + C \quad (5.35) \quad r_{4113}$$

$$-2 \sin t + C \quad (5.36) \quad r_{4115}$$

$$-21 \cos \frac{\theta}{3} + C \quad (5.39) \quad r_{4116}$$

$$3 \cot x + C \quad (5.41) \quad r_{4116}$$

$$-\frac{1}{2} \csc \theta + C \quad (5.43) \quad r_{4118}$$

$$4 \sec x - 2 \tan x + C \quad (5.45) \quad r_{4119}$$

$$-\frac{1}{2} \cos 2x + \cot x + C \quad (5.47) \quad r_{4120}$$

$$2y - \sin 2y + C \quad (5.49) \quad r_{4121}$$

$$\frac{t}{2} + \frac{\sin 4t}{8} + C \quad (5.51) \quad r_{4122}$$

$$\tan \theta + C \quad (5.53) \quad r_{4123}$$

$$-\cot x - x + C \quad (5.55) \quad r_{4123}$$

$$-\cos \theta + \theta + C \quad (5.56) \quad r_{4125}$$

$$(الف) غلط، (ب) غلط، (ج) درست \quad (5.65) \quad r_{4126}$$

$$(الف) غلط، (ب) غلط، (ج) درست \quad (5.66) \quad r_{4126}$$

$$\sqrt{x} + C (\zeta), x + C (\beta), -\sqrt{x} + C (l) \quad (5.69) \quad r_{4128}$$

$$x - \sqrt{x} + C (s), -x + C (i) \quad r_{4129}$$

$$\frac{x^2}{2} - \sqrt{x} + C (j), -x - \sqrt{x} + C (s) \quad r_{4130}$$

$$-3x + C (\zeta) \quad r_{4131}$$

$$\text{صفحہ ۲۱۳} \quad 5.2 \quad r_{4132}$$

$$(ب) \quad (5.61) \quad r_{4133}$$

$$(ب) \quad (5.62) \quad r_{4133}$$

$$y = x^2 - 7x + 10 \quad (5.63) \quad r_{4135}$$

$$y = -\frac{1}{x} + \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \quad (5.65) \quad r_{4136}$$

$$y = 9x^{1/3} + 4 \quad (5.66) \quad r_{4136}$$

$$s = t + \sin t + 4 \quad (5.69) \quad r_{4138}$$

$$r = \cos(\pi\theta) - 1 \quad (5.81) \quad r_{4139}$$

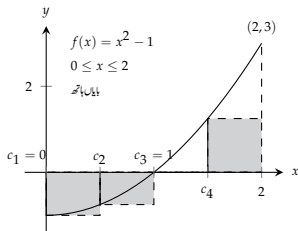
$$v = \frac{1}{2} \sec t + \frac{1}{2} \quad (5.83) \quad r_{4140}$$

$$y = x^2 - x^3 + 4x + 1 \quad (5.85) \quad r_{4141}$$

$$r = \frac{1}{t} + 2t - 2 \quad (5.86) \quad r_{4142}$$

$$y = x^3 - 4x^2 + 5 \quad (5.89) \quad r_{4143}$$

، 372.28 m ³ تقريباً 118.5π (i) (٥.٢٠١)	٢٤٢٠١
(ب) تقريباً 11 % غل	٢٤٢٠٢
20 % (ب)، 1.6π (i) (٥.٢٠٣)	٢٤٢٠٣
$\frac{31}{16}$ (٥.٢٠٥)	٢٤٢٠٥
1 (٥.٢٠٤)	٢٤٢٠٤
، 13.81 ms ⁻¹ (ب)، 22.81 ms ⁻¹ (i) (٥.٢٠٩)	٢٤٢٠٩
35.175 m (ج)	٢٤٢٠٤
(ج)، 1693 L ، 2363 L (ب)، 543 L ، 758 L (i) (٥.٢١١)	٢٤٢٠٨
32.4 h ، 31.4 h	٢٤٢٠٩
٣٢٢ صفحہ ٥.٥ حصہ	٢٤٢١٠
$\frac{6(1)}{1+1} + \frac{6(2)}{2+1} = 7$ (٥.٢١٤)	٢٤٢١١
$\cos(1\pi) + \cos(2\pi) + \cos(3\pi) + \cos(4\pi) = 0$ (٥.٢١٩)	٢٤٢١٢
$\sin \pi - \sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}-2}{2}$ (٥.٢٢١)	٢٤٢١٣
٢٢٢ (٥.٢٢٣)	٢٤٢١٥
ب (٥.٢٢٥)	٢٤٢١٦
$\sum_{k=1}^6 k$ (٥.٢٢٤)	٢٤٢١٤
$\sum_{k=1}^4 \frac{1}{2^k}$ (٥.٢٢٩)	٢٤٢١٨
$\sum_{k=1}^5 (-1)^{k+1} \frac{1}{k}$ (٥.٢٣١)	٢٤٢١٩
16 (٥)، -11 (٥)، 1 (ج)، 1 (ب)، -15 (i) (٥.٢٣٣)	٢٤٢٢٠
3025 (ج)، 385 (ب)، 55 (i) (٥.٢٣٥)	٢٤٢٢١
-56 (٥.٢٣٤)	٢٤٢٢٢
-73 (٥.٢٣٩)	٢٤٢٢٣
240 (٥.٢٣١)	٢٤٢٢٣
3376 (٥.٢٣٣)	٢٤٢٢٥
(i) (٥.٢٣٥)	٢٤٢٣٦



$\frac{1}{2} \sec 2t + C$ (٥.١٢٩)	٢٤١٣٣
$-(7x-2)^{-4} + C$ (٥.١٣١)	٢٤١٣٣
$-6(1-r^3)^{1/2} + C$ (٥.١٣٣)	٢٤١٣٥
$\frac{1}{3}(x^{3/2}-1) - \frac{1}{6} \sin(2x^{3/2}-2) + C$ (٥.١٣٥)	٢٤١٣٦
$-\frac{1}{4}(\cot^2 2\theta) + C$ (٥.١٣٤)	٢٤١٣٤
$-\frac{1}{4}(\csc^2 2\theta) + C$ (٥.١٣٤)	٢٤١٣٤
$-\frac{1}{3}(3-2s)^{3/2} + C$ (٥.١٣٩)	٢٤١٣٨
$\frac{2}{5}(5s+4)^{1/2} + C$ (٥.١٣١)	٢٤١٣٩
$-\frac{2}{5}(1-\theta^2)^{5/4} + C$ (٥.١٣٣)	٢٤١٤٠
$-\frac{1}{3}(7-3y^2)^{3/2} + C$ (٥.١٣٥)	٢٤١٤١
$(-\frac{2}{1+\sqrt{x}}) + C$ (٥.١٣٤)	٢٤١٤٢
$\frac{1}{3} \sin(3z+4) + C$ (٥.١٣٩)	٢٤١٤٣
$\frac{1}{3} \tan(3x+2) + C$ (٥.١٤١)	٢٤١٤٣
$\frac{1}{2} \sin^6(\frac{x}{3}) + C$ (٥.١٤٣)	٢٤١٤٥
$(\frac{r^3}{18}-1)^6 + C$ (٥.١٤٥)	٢٤١٤٦
$-\frac{2}{3} \cos(x^{3/2}+1) + C$ (٥.١٤٤)	٢٤١٤٤
$\sec(v+\frac{\pi}{2}) + C$ (٥.١٤٩)	٢٤١٤٨
$\frac{1}{2 \cos(2t+1)} + C$ (٥.١٤١)	٢٤١٤٩
$-\frac{2}{3}(\cot^3 y)^{1/2} + C$ (٥.١٣٣)	٢٤١٥٠
$-\sin(\frac{1}{t}-1) + C$ (٥.١٤٥)	٢٤١٥١
$-\frac{\sin^2(\frac{1}{\theta})}{2} + C$ (٥.١٤٤)	٢٤١٥٢
$\frac{(s^3+2s^2-5s+5)^2}{2} + C$ (٥.١٤٩)	٢٤١٥٣
$\frac{1}{16}(1+t^4)^4 + C$ (٥.١٤١)	٢٤١٥٣
$\epsilon - \frac{6}{2+\tan^3 x} + C$ (الف) (٥.١٤٣)	٢٤١٥٥
$\epsilon - \frac{6}{2+\tan^3 x} + C$ (ب)	٢٤١٥٦
$-\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$ (ج)	٢٤١٥٤
$\frac{1}{6} \sin \sqrt{3(2r-1)^2+6} + C$ (٥.١٤٥)	٢٤١٥٨
$s = \frac{1}{2}(3t^2-1)^4 - 5$ (٥.١٤٤)	٢٤١٥٩
$s = 4t - 2 \sin(2t + \frac{\pi}{6}) + 9$ (٥.١٤٩)	٢٤١٥٩
$s = \sin(2t - \frac{\pi}{2}) + 100t + 1$ (٥.١٨١)	٢٤١٩١
6 m (٥.١٨٣)	٢٤١٩٢
٣٣٠ صفحہ ٥.٢ حصہ	٢٤١٩٣
$\approx 44.8, 6.7 \text{ L min}^{-1}$ (٥.١٨٤)	٢٤١٩٣
86 m (ب)، 87 m (i) (٥.١٨٩)	٢٤١٩٥
1067 m (ب)، 969 m (i) (٥.١٩١)	٢٤١٩٦
9 % (ب)، 112 (i) (٥.١٩٣)	٢٤١٩٤
6 % (ب)، 80π (i) (٥.١٩٥)	٢٤١٩٨
9 % (ب)، $\frac{93\pi}{2}$ (i) (٥.١٩٤)	٢٤١٩٩
36, 12.5 % (ج)، 25 % (ب)، 40 (i) (٥.١٩٩)	٢٤٢٠٠

$$\int_{-\pi/4}^0 \sec x \, dx \quad (۵.۲۵۷ \quad ۲۷۲۳۸)$$

$$15 \quad (۵.۲۵۹ \quad ۲۷۲۳۹)$$

$$-480 \quad (۵.۲۶۱ \quad ۲۷۲۴۰)$$

$$2.75 \quad (۵.۲۶۳ \quad ۲۷۲۴۱)$$

$$\text{رتبہ } 21 = \text{مرلع اکائیاں} \quad (۵.۲۶۵ \quad ۲۷۲۴۲)$$

$$\text{رتبہ } \frac{9\pi}{2} = \text{مرلع اکائیاں ہے۔} \quad (۵.۲۶۷ \quad ۲۷۲۴۳)$$

$$\text{رتبہ } 2.5 = \text{مرلع اکائیاں ہے۔} \quad (۵.۲۶۹ \quad ۲۷۲۴۴)$$

$$\text{رتبہ } 3 = \text{مرلع اکائیاں ہے۔} \quad (۵.۲۷۱ \quad ۲۷۲۴۵)$$

$$\frac{b^2}{2} \quad (۵.۲۷۳ \quad ۲۷۲۴۶)$$

$$b^2 - a^2 \quad (۵.۲۷۵ \quad ۲۷۲۴۷)$$

$$\frac{1}{2} \quad (۵.۲۷۷ \quad ۲۷۲۴۸)$$

$$\frac{3\pi^2}{2} \quad (۵.۲۷۹ \quad ۲۷۲۴۹)$$

$$\frac{7}{3} \quad (۵.۲۸۱ \quad ۲۷۲۵۰)$$

$$\frac{1}{24} \quad (۵.۲۸۳ \quad ۲۷۲۵۱)$$

$$\frac{3a^2}{2} \quad (۵.۲۸۵ \quad ۲۷۲۵۲)$$

$$\frac{b}{3} \quad (۵.۲۸۷ \quad ۲۷۲۵۳)$$

$$\Delta x = \frac{b}{n} \quad (۵.۲۸۹ \quad ۲۷۲۵۴)$$

$$\text{ہوئے: } \int_0^b 3x^2 \, dx = b^3 \quad (۵.۲۹۱ \quad ۲۷۲۵۵)$$

$$\Delta x = \frac{b}{n} \quad (۵.۲۹۱ \quad ۲۷۲۵۶)$$

$$\text{ہوئے: } \int_0^b 2x \, dx = b^2 \quad (۵.۲۹۳ \quad ۲۷۲۵۸)$$

$$a = 0 \text{ اور } b = 1 \text{ مکمل کی قیمت زیادہ بناتے ہیں۔} \quad (۵.۲۹۵ \quad ۲۷۲۵۹)$$

$$\frac{b^3}{3} \quad (۵.۲۹۷ \quad ۲۷۲۶۰)$$

$$\text{حصہ } ۵.۶ \quad (۵.۲۹۹ \quad ۲۷۲۶۱)$$

$$(۵.۳۱۱ \quad ۲۷۲۶۲) \quad (۵.۳۱۲ \quad ۲۷۲۶۳) \quad (۵.۳۱۳ \quad ۲۷۲۶۴) \quad (۵.۳۱۵ \quad ۲۷۲۶۵) \quad (۵.۳۱۷ \quad ۲۷۲۶۶) \quad (۵.۳۱۹ \quad ۲۷۲۶۷) \quad (۵.۳۲۱ \quad ۲۷۲۶۸) \quad (۵.۳۲۳ \quad ۲۷۲۶۹) \quad (۵.۳۲۵ \quad ۲۷۲۷۰) \quad (۵.۳۲۷ \quad ۲۷۲۷۱) \quad (۵.۳۲۹ \quad ۲۷۲۷۲) \quad (۵.۳۳۱ \quad ۲۷۲۷۳) \quad (۵.۳۳۳ \quad ۲۷۲۷۴) \quad (۵.۳۳۵ \quad ۲۷۲۷۵) \quad (۵.۳۳۷ \quad ۲۷۲۷۶) \quad (۵.۳۳۹ \quad ۲۷۲۷۷)$$

$$16 \quad (۵.۳۱۱ \quad ۲۷۲۶۲)$$

$$-5 \quad (۵.۳۱۳ \quad ۲۷۲۶۴)$$

$$-4 \quad (۵.۳۱۵ \quad ۲۷۲۶۵)$$

$$-14 \quad (۵.۳۱۷ \quad ۲۷۲۶۶)$$

$$10 \quad (۵.۳۱۹ \quad ۲۷۲۶۷)$$

$$-2 \quad (۵.۳۲۱ \quad ۲۷۲۶۸)$$

$$-\frac{7}{4} \quad (۵.۳۲۳ \quad ۲۷۲۶۹)$$

$$7 \quad (۵.۳۲۵ \quad ۲۷۲۷۰)$$

$$0 \quad (۵.۳۲۷ \quad ۲۷۲۷۱)$$

$$\frac{16}{3} \quad (۵.۳۲۹ \quad ۲۷۲۷۲)$$

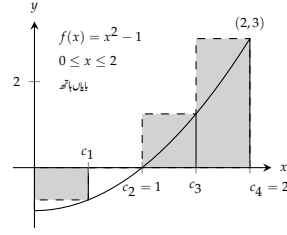
$$\frac{19}{3} \quad (۵.۳۳۱ \quad ۲۷۲۷۳)$$

$$\frac{22}{3} \quad (۵.۳۳۳ \quad ۲۷۲۷۴)$$

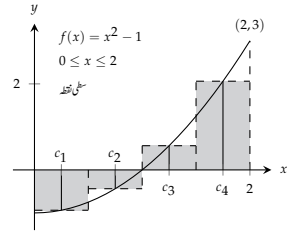
$$\frac{8}{3} \quad (۵.۳۳۵ \quad ۲۷۲۷۵)$$

$$x = 1 \text{ پر اوسط قیمت } f \text{ اختیار کی جاتی ہے۔} \quad (۵.۳۳۷ \quad ۲۷۲۷۶)$$

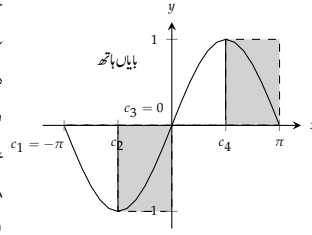
$$x = -2 \text{ پر اوسط قیمت } f \text{ اختیار کی جاتی ہے۔} \quad (۵.۳۳۹ \quad ۲۷۲۷۷)$$



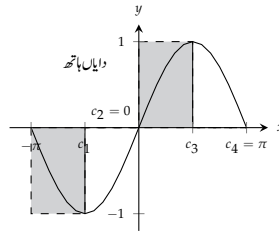
(ب) ۲۷۲۳۸



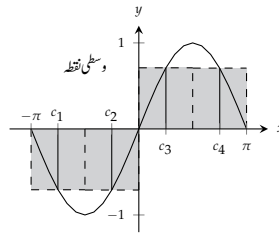
(ج) ۲۷۲۳۹



(د) ۲۷۲۴۰



(ب) ۲۷۲۴۲



(ج) ۲۷۲۴۳

$$1.2 \quad (۵.۲۳۹ \quad ۲۷۲۴۴)$$

$$\int_0^2 x^2 \, dx \quad (۵.۲۵۱ \quad ۲۷۲۴۵)$$

$$\int_{-7}^5 (x^2 - 3x) \, dx \quad (۵.۲۵۳ \quad ۲۷۲۴۶)$$

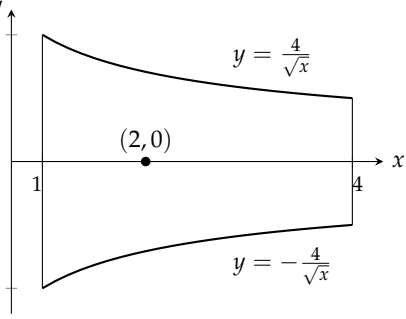
$$\int_2^3 \frac{1}{1-x} \, dx \quad (۵.۲۵۵ \quad ۲۷۲۴۷)$$

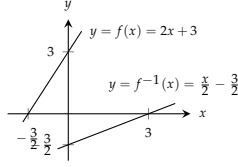
$y(0) = \int_0^0 \sec t \, dt + 4 = 4$ اور $y = \sec x$ چونکہ (۵.۳۳۱) f اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۲۷۷	۲.۷۲۷۷
ہیں لہذا درست ہے۔	۲.۷۲۷۸	۲.۷۲۷۸
$y = \int_2^x \sec t \, dt + 3$ (۵.۳۳۱) f اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۲۷۹	۲.۷۲۷۹
$s = \int_{t_0}^t f(x) \, dx + s_0$ (۵.۳۳۳) (ب) $x = 2$ پر g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۲۸۰	۲.۷۲۸۰
$d = \frac{2}{3}bh$ (۵.۳۳۵) (ب) $h = \frac{125}{6}$ (۵.۳۳۵) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۲۸۱	۲.۷۲۸۱
10 (ب) (۵.۳۳۷) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۲۸۲	۲.۷۲۸۲
$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt} \int_0^1 f(x) \, dx = 0$ (۵.۳۳۹) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۲۸۳	۲.۷۲۸۳
$f(t) \Rightarrow v(5) = f(5) = 2 \text{ m s}^{-1}$ (۵.۳۴۱) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۲۸۴	۲.۷۲۸۴
(ب) لمحہ $t = 5$ پر مماس منحنی ہے لہذا $a = \frac{df}{dt}$ منفی ہوگا۔	۲.۷۲۸۵	۲.۷۲۸۵
$s = \int_0^3 f(x) \, dx = \frac{1}{2}(3)(3) = \frac{9}{2} \text{ m}$ (۵.۳۴۱) (۲) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۲۸۶	۲.۷۲۸۶
تکمل کی قیمت درحقیقت $t = 3$ تا $t = 0$ تک قائل f اور محور x کے چھٹکونی رقبہ ہے۔	۲.۷۲۸۷	۲.۷۲۸۷
(د) زیادہ فاصلہ لمحہ $t = 6$ پر ہوگا چونکہ اس کے بعد $t = 6$ تا $t = 9$ تک قائل f منفی ہے جس سے رقبہ گھٹے گا۔	۲.۷۲۸۸	۲.۷۲۸۸
(س) $t = 4$ اور $t = 7$ پر جہاں مماس افقی ہیں۔	۲.۷۲۸۹	۲.۷۲۸۹
(د) لمحہ $t = 6$ تا $t = 9$ پر رفتار منفی ہے لہذا اس دوران ذرہ مبدأ کی جانب حرکت کرتا ہے۔	۲.۷۲۹۰	۲.۷۲۹۰
لہذا ذرہ مبدأ سے دوری کے رخ حرکت کرتا ہے۔	۲.۷۲۹۱	۲.۷۲۹۱
(ز) چونکہ $t = 0$ تا $t = 9$ مثبت رقبہ زیادہ ہے لہذا ذرہ مثبت (دائیں) جانب ہوگا۔	۲.۷۲۹۲	۲.۷۲۹۲
$\int_{-2}^2 4(9 - x^2) \, dx = \frac{368}{3}$ (۵.۳۳۱) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۲۹۳	۲.۷۲۹۳
$\int_4^8 \pi(64 - x^2) \, dx = \frac{320\pi}{3}$ (۵.۳۳۳) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۲۹۴	۲.۷۲۹۴
$2x - 2$ (۵.۳۳۷) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۲۹۵	۲.۷۲۹۵
$-3x + 5$ (۵.۳۳۹) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۲۹۶	۲.۷۲۹۶
(۱) درست، چونکہ f استمراری ہے لہذا احصاء کے بنیادی مسئلے کے جزو اول کے تحت g قابل تفرق ہوگا۔	۲.۷۲۹۷	۲.۷۲۹۷
(ب) درست۔ چونکہ g قابل تفرق ہے لہذا یہ استمراری ہوگا۔	۲.۷۲۹۸	۲.۷۲۹۸
(ج) درست چونکہ $g'(1) = 0$ (۵.۳۳۳) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۲۹۹	۲.۷۲۹۹
(د) غلط۔ چونکہ $g''(1) = 0$ (۵.۳۳۵) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۰۰	۲.۷۳۰۰
(س) درست۔ چونکہ $f'(1) > 0$ (۵.۳۳۷) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۰۱	۲.۷۳۰۱
(د) غلط۔ چونکہ $g''(1) = f'(1) > 0$ (۵.۳۳۹) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۰۲	۲.۷۳۰۲
(ز) $f'(x) > 0$ لہذا $g''(x)$ کی علامت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔	۲.۷۳۰۳	۲.۷۳۰۳
درست۔ چونکہ $g'(1) = f(1) = 0$ اور x کے ساتھ $f'(x) > 0$ (۵.۳۳۱) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۰۴	۲.۷۳۰۴
(۱) $g'(x) = f(x)$ بڑھتا قائل ہے (چونکہ $f'(x) > 0$ ہے)۔	۲.۷۳۰۵	۲.۷۳۰۵
حصہ ۵.۸ صفحہ ۵۰۵	۲.۷۳۰۶	۲.۷۳۰۶
$\frac{2}{3}$ (ب) (۵.۳۳۵) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۰۷	۲.۷۳۰۷
$-\frac{1}{2}$ (ب) (۵.۳۳۷) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۰۸	۲.۷۳۰۸
$\frac{15}{16}$ (ب) (۵.۳۳۹) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۰۹	۲.۷۳۰۹
$\frac{1}{8}$ (ب) (۵.۳۴۱) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۱۰	۲.۷۳۱۰
0 (ب) (۵.۳۴۳) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۱۱	۲.۷۳۱۱
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۴۵) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۱۲	۲.۷۳۱۲
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۴۷) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۱۳	۲.۷۳۱۳
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۴۹) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۱۴	۲.۷۳۱۴
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۵۱) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۱۵	۲.۷۳۱۵
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۵۳) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۱۶	۲.۷۳۱۶
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۵۵) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۱۷	۲.۷۳۱۷
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۵۷) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۱۸	۲.۷۳۱۸
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۵۹) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۱۹	۲.۷۳۱۹
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۶۱) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۲۰	۲.۷۳۲۰
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۶۳) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۲۱	۲.۷۳۲۱
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۶۵) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۲۲	۲.۷۳۲۲
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۶۷) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۲۳	۲.۷۳۲۳
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۶۹) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۲۴	۲.۷۳۲۴
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۷۱) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۲۵	۲.۷۳۲۵
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۷۳) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۲۶	۲.۷۳۲۶
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۷۵) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۲۷	۲.۷۳۲۷
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۷۷) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۲۸	۲.۷۳۲۸
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۷۹) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۲۹	۲.۷۳۲۹
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۸۱) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۳۰	۲.۷۳۳۰
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۸۳) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۳۱	۲.۷۳۳۱
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۸۵) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۳۲	۲.۷۳۳۲
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۸۷) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۳۳	۲.۷۳۳۳
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۸۹) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۳۴	۲.۷۳۳۴
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۹۱) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۳۵	۲.۷۳۳۵
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۹۳) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۳۶	۲.۷۳۳۶
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۹۵) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۳۷	۲.۷۳۳۷
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۹۷) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۳۸	۲.۷۳۳۸
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۳۹۹) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۳۹	۲.۷۳۳۹
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۰۱) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۴۰	۲.۷۳۴۰
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۰۳) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۴۱	۲.۷۳۴۱
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۰۵) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۴۲	۲.۷۳۴۲
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۰۷) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۴۳	۲.۷۳۴۳
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۰۹) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۴۴	۲.۷۳۴۴
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۱۱) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۴۵	۲.۷۳۴۵
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۱۳) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۴۶	۲.۷۳۴۶
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۱۵) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۴۷	۲.۷۳۴۷
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۱۷) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۴۸	۲.۷۳۴۸
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۱۹) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۴۹	۲.۷۳۴۹
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۲۱) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۵۰	۲.۷۳۵۰
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۲۳) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۵۱	۲.۷۳۵۱
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۲۵) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۵۲	۲.۷۳۵۲
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۲۷) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۵۳	۲.۷۳۵۳
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۲۹) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۵۴	۲.۷۳۵۴
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۳۱) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۵۵	۲.۷۳۵۵
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۳۳) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۵۶	۲.۷۳۵۶
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۳۵) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۵۷	۲.۷۳۵۷
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۳۷) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۵۸	۲.۷۳۵۸
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۳۹) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۵۹	۲.۷۳۵۹
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۴۱) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۶۰	۲.۷۳۶۰
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۴۳) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۶۱	۲.۷۳۶۱
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۴۵) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۶۲	۲.۷۳۶۲
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۴۷) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۶۳	۲.۷۳۶۳
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۴۹) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۶۴	۲.۷۳۶۴
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۵۱) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۶۵	۲.۷۳۶۵
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۵۳) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۶۶	۲.۷۳۶۶
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۵۵) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۶۷	۲.۷۳۶۷
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۵۷) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۶۸	۲.۷۳۶۸
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۵۹) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۶۹	۲.۷۳۶۹
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۶۱) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۷۰	۲.۷۳۷۰
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۶۳) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۷۱	۲.۷۳۷۱
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۶۵) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۷۲	۲.۷۳۷۲
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۶۷) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۷۳	۲.۷۳۷۳
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۶۹) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۷۴	۲.۷۳۷۴
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۷۱) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۷۵	۲.۷۳۷۵
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۷۳) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۷۶	۲.۷۳۷۶
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۷۵) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۷۷	۲.۷۳۷۷
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۷۷) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۷۸	۲.۷۳۷۸
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۷۹) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۷۹	۲.۷۳۷۹
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۸۱) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۸۰	۲.۷۳۸۰
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۸۳) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۸۱	۲.۷۳۸۱
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۸۵) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۸۲	۲.۷۳۸۲
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۸۷) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۸۳	۲.۷۳۸۳
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۸۹) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۸۴	۲.۷۳۸۴
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۹۱) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۸۵	۲.۷۳۸۵
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۹۳) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۸۶	۲.۷۳۸۶
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۹۵) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۸۷	۲.۷۳۸۷
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۹۷) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۸۸	۲.۷۳۸۸
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۴۹۹) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۸۹	۲.۷۳۸۹
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۵۰۱) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۹۰	۲.۷۳۹۰
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۵۰۳) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۹۱	۲.۷۳۹۱
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۵۰۵) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۹۲	۲.۷۳۹۲
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۵۰۷) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۹۳	۲.۷۳۹۳
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۵۰۹) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۹۴	۲.۷۳۹۴
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۵۱۱) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۹۵	۲.۷۳۹۵
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۵۱۳) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۹۶	۲.۷۳۹۶
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۵۱۵) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۹۷	۲.۷۳۹۷
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۵۱۷) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۹۸	۲.۷۳۹۸
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۵۱۹) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۳۹۹	۲.۷۳۹۹
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۵۲۱) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۴۰۰	۲.۷۴۰۰
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۵۲۳) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۴۰۱	۲.۷۴۰۱
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۵۲۵) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۴۰۲	۲.۷۴۰۲
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۵۲۷) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۴۰۳	۲.۷۴۰۳
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۵۲۹) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۴۰۴	۲.۷۴۰۴
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۵۳۱) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۴۰۵	۲.۷۴۰۵
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۵۳۳) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۴۰۶	۲.۷۴۰۶
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۵۳۵) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲.۷۴۰۷	۲.۷۴۰۷
$y' = \frac{1}{x}$ اور $y = \ln x$ (۵.۵۳۷) (۱) g		

، 0.02588 (ب) 3.11571 (ا) (۵.۵۳۳	۲.۷۳۹۸	$\frac{1}{2}$ (ب) ، $\frac{1}{6}$ (ا) (۵.۴۶۵	۲.۷۳۵۷
۽ $M = 3.11$ (ج)	۲.۷۳۹۹	0 (ب) ، 0 (ا) (۵.۴۶۷	۲.۷۳۵۸
$ E_T \leq \frac{\pi^3}{1200} (3.11) < 0.081$	۲.۷۳۰۰	$2\sqrt{3}$ (۵.۴۶۹	۲.۷۳۵۹
1.08943 (۵.۵۳۷	۲.۷۳۰۱	$\frac{3}{4}$ (۵.۴۷۱	۲.۷۳۶۰
0.82812 (۵.۵۳۹	۲.۷۳۰۲	$9^{5/4} - 1$ (۵.۴۷۳	۲.۷۳۶۱
صفحہ ۵۳۳ حصہ ۶.۱	۲.۷۳۰۳	3 (۵.۴۷۵	۲.۷۳۶۲
$\frac{\pi}{2}$ (۶.۱	۲.۷۳۰۴	$\frac{\pi}{3}$ (۵.۴۷۷	۲.۷۳۶۳
$\frac{1}{12}$ (۶.۳	۲.۷۳۰۵	$\frac{16}{3}$ (۵.۴۷۹	۲.۷۳۶۴
$\frac{128}{15}$ (۶.۵	۲.۷۳۰۶	$2^{5/2}$ (۵.۴۸۱	۲.۷۳۶۵
$\frac{5}{6}$ (۶.۷	۲.۷۳۰۷	$F(6) - F(2)$ (۵.۴۸۳	۲.۷۳۶۶
$\frac{38}{3}$ (۶.۹	۲.۷۳۰۸	3 (ب) ، -3 (ا) (۵.۴۸۵	۲.۷۳۶۷
$\frac{49}{6}$ (۶.۱۱	۲.۷۳۰۹	$I = \frac{a}{2}$ (۵.۴۸۷	۲.۷۳۶۸
$\frac{32}{3}$ (۶.۱۳	۲.۷۳۱۰	صفحہ ۵۱۸ حصہ ۵.۹	۲.۷۳۶۹
$\frac{48}{5}$ (۶.۱۵	۲.۷۳۱۱		
$\frac{8}{3}$ (۶.۱۷	۲.۷۳۱۲	: 0 % (ج) ، 0 ، 1.5 (ب) ، 0 ، 1.5 (ا) (1 (۵.۴۹۱	۲.۷۳۷۰
8 (۶.۱۹	۲.۷۳۱۳	0 % (ج) ، 0 ، 1.5 (ب) ، 0 ، 1.5 (ا) (2 (۵.۴۹۱	۲.۷۳۷۱
$\frac{5}{3}$ (۶.۲۱	۲.۷۳۱۴	، 0.08 ، 2.67 (ب) ، 0.08 ، 2.75 (ا) (1 (۵.۴۹۳	۲.۷۳۷۲
18 (۶.۲۳	۲.۷۳۱۵	: 0.0312 $\approx$ 3 % (ج)	۲.۷۳۷۳
$\frac{243}{8}$ (۶.۲۵	۲.۷۳۱۶	0 % (ج) ، 0 ، 2.67 (ب) ، 0 ، 2.67 (ا) (2 (۵.۴۹۳	۲.۷۳۷۴
$\frac{8}{3}$ (۶.۲۷	۲.۷۳۱۷	، 0.25 ، 6 (ب) ، 0.5 ، 6.25 (ا) (1 (۵.۴۹۵	۲.۷۳۷۵
2 (۶.۲۹	۲.۷۳۱۸	: 0.0417 $\approx$ 4 % (ج)	۲.۷۳۷۶
$\frac{104}{15}$ (۶.۳۱	۲.۷۳۱۹	0 % (ج) ، 0 ، 6 (ب) ، 0 ، 6 (ا) (2 (۵.۴۹۷	۲.۷۳۷۷
$\frac{56}{15}$ (۶.۳۳	۲.۷۳۲۰	: 0.009 ، 0.5 (ب) ، 0.03125 ، 0.509 (ا) (1 (۵.۴۹۷	۲.۷۳۷۸
4 (۶.۳۵	۲.۷۳۲۱	: 0.018 $\approx$ 2 % (ج)	۲.۷۳۷۹
$\frac{4}{3} - \frac{4}{\pi}$ (۶.۳۷	۲.۷۳۲۲	: 0.0004 ، 0.5 (ب) ، 0.002604 ، 0.5 (ا) (2 (۵.۴۹۸	۲.۷۳۸۰
$\frac{\pi}{2}$ (۶.۳۹	۲.۷۳۲۳	0 % (ج)	۲.۷۳۸۱
2 (۶.۴۱	۲.۷۳۲۴	، 0.1039 ، 2 (ب) ، 0.161 ، 1.8961 (ا) (1 (۵.۴۹۹	۲.۷۳۸۲
$\frac{1}{2}$ (۶.۴۳	۲.۷۳۲۵	، 0.0066 ، 2.0045 (ا) (2: 0.052 $\approx$ 5 % (ج)	۲.۷۳۸۳
1 (۶.۴۵	۲.۷۳۲۶	0 % (ج) ، 0.00454 ، 2 (ب)	۲.۷۳۸۴
$c=4^{2/3}$ (ج) ، $c = 4^{2/3}$ (ب) ، $(\mp\sqrt{c}, c)$ (ا) (۶.۴۷	۲.۷۳۲۷	، 0.32812 (ب) ، 0.31929 (ا) (۵.۵۰۱	۲.۷۳۸۵
$\frac{11}{3}$ (۶.۴۹	۲.۷۳۲۸	0.00521 ، 0.01404 ، $\frac{1}{3}$ (ج)	۲.۷۳۸۶
$\frac{3}{4}$ (۶.۵۱	۲.۷۳۲۹	، 2.00421 (ب) ، 1.95643 (ا) (۵.۵۰۳	۲.۷۳۸۷
کوئی نہیں (۶.۵۳	۲.۷۳۳۰	-0.00421 ، 0.04357 ، 2 (ج)	۲.۷۳۸۸
صفحہ ۵۴۱ حصہ ۶.۲	۲.۷۳۳۱	2 (ب) ، 1 (ا) (۵.۵۰۵	۲.۷۳۸۹
		2 (ب) ، 116 (ا) (۵.۵۰۷	۲.۷۳۹۰
		2 (ب) ، 283 (ا) (۵.۵۰۹	۲.۷۳۹۱
، $S(x) = \pi(1 - x^2)$ (ا) (۶.۵۹	۲.۷۳۳۲	10 (ب) ، 71 (ا) (۵.۵۱۱	۲.۷۳۹۲
، $S(x) = 4(1 - x^2)$ (ب)	۲.۷۳۳۳	12 (ب) ، 76 (ا) (۵.۵۱۳	۲.۷۳۹۳
، $S(x) = 2(1 - x^2)$ (ج)	۲.۷۳۳۴	8 (ب) ، 82 (ا) (۵.۵۱۵	۲.۷۳۹۴
$S(x) = \sqrt{3}(1 - x^2)$ (د)	۲.۷۳۳۵	4873 (۵.۵۱۷	۲.۷۳۹۵
16 (۶.۶۱	۲.۷۳۳۶	2973 cm ² (۵.۵۱۹	۲.۷۳۹۶
$\frac{16}{3}$ (۶.۶۳	۲.۷۳۳۷	4 ، 4 (۵.۵۲۱	۲.۷۳۹۷

2π (د)، 2π (ج)، $\frac{4\pi}{5}$ (ب)، $\frac{6\pi}{5}$ (ا) (۱.۱۴۲	۲.۷۳.۷۸	8 (ب)، $2\sqrt{3}$ (ا) (۱.۱۵	۲.۷۳.۸۸
$\frac{2\pi}{3}$ (د)، 2π (ج)، $\frac{4\pi}{3}$ (ب)، $\frac{5\pi}{3}$ (ا) (۱.۱۴۴	۲.۷۳.۷۹	8π (۱.۱۷	۲.۷۳.۸۹
$\frac{23\pi}{30}$ (د)، $\frac{121\pi}{210}$ (ج)، $\frac{97\pi}{105}$ (ب)، $\frac{11\pi}{15}$ (ا) (۱.۱۴۶	۲.۷۳.۸۰	s^2h (ب)، s^2h (ا) (۱.۱۹	۲.۷۳.۹۰
$\frac{832\pi}{21}$ (ب)، $\frac{512\pi}{21}$ (ا) (۱.۱۴۸	۲.۷۳.۸۱	صفر ۵۵۳	۲.۷۳.۹۱
$\frac{\pi}{6}$ (ب)، $\frac{\pi}{6}$ (ا) (۱.۱۵۰	۲.۷۳.۸۲	حصه ۱.۳	
$\frac{9\pi}{16}$ (۱.۱۵۲	۲.۷۳.۸۳	$\frac{2\pi}{3}$ (۱.۷۳	۲.۷۳.۹۲
4π (ب) (۱.۱۵۴	۲.۷۳.۸۴	$4 - \pi$ (۱.۷۵	۲.۷۳.۹۳
قرص: دو تکمل؛ چپلا: دو تکمل؛ بخول: ایک تکمل (۱.۱۵۶	۲.۷۳.۸۵	$\frac{32\pi}{5}$ (۱.۷۷	۲.۷۳.۹۴
$3x$ (۱.۱۵۸	۲.۷۳.۸۶	36π (۱.۷۹	۲.۷۳.۹۵
صفر ۵۷۴	۲.۷۳.۸۷	π (۱.۸۱	۲.۷۳.۹۶
		$\pi\left(\frac{\pi}{2} + 2\sqrt{2} - \frac{11}{3}\right)$ (۱.۸۳	۲.۷۳.۹۷
≈ 6.13 (ج)، $\int_{-1}^2 \sqrt{1+4x^2} dx$ (ا) (۱.۱۵۹	۲.۷۳.۸۸	2π (۱.۸۵	۲.۷۳.۹۸
≈ 3.82 (ج)، $\int_0^\pi \sqrt{1+\cos^2 y} dy$ (ا) (۱.۱۶۱	۲.۷۳.۸۹	2π (۱.۸۷	۲.۷۳.۹۹
≈ 9.29 (ج)، $\int_{-1}^3 \sqrt{1+(y+1)^2} dy$ (ا) (۱.۱۶۳	۲.۷۳.۹۰	3π (۱.۸۹	۲.۷۳.۹۰
≈ 0.55 (ج)، $\int_0^{\pi/6} \sec x dx$ (ا) (۱.۱۶۵	۲.۷۳.۹۱	$\pi^2 - 2\pi$ (۱.۹۱	۲.۷۳.۹۱
12 (۱.۱۶۷	۲.۷۳.۹۲	$\frac{2\pi}{3}$ (۱.۹۳	۲.۷۳.۹۲
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲.۷۳.۹۳	2π (۱.۹۵	۲.۷۳.۹۳
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲.۷۳.۹۴	$\frac{117\pi}{5}$ (۱.۹۷	۲.۷۳.۹۴
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲.۷۳.۹۵	$\pi(\pi - 2)$ (۱.۹۹	۲.۷۳.۹۵
2 (۱.۱۷۵	۲.۷۳.۹۶	$\frac{4\pi}{3}$ (۱.۱۰۱	۲.۷۳.۹۶
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲.۷۳.۹۷	8π (۱.۱۰۳	۲.۷۳.۹۷
1 (۱.۱۷۹	۲.۷۳.۹۸	$\sqrt{3}\pi$ (۱.۱۰۵	۲.۷۳.۹۸
50.44 cm (۱.۱۸۱	۲.۷۳.۹۹	$\frac{7\pi}{6}$ (۱.۱۰۷	۲.۷۳.۹۹
صفر ۵۸۴	۲.۷۴.۰۰	$\frac{224\pi}{15}$ (د)، $\frac{8\pi}{3}$ (ج)، $\frac{32\pi}{5}$ (ب)، 8π (ا) (۱.۱۰۹	۲.۷۴.۰۰
		$\frac{64\pi}{15}$ (ج)، $\frac{56\pi}{15}$ (ب)، $\frac{16\pi}{15}$ (ا) (۱.۱۱۱	۲.۷۴.۰۱
		$H = 1053\pi \text{ cm}^3$ (۱.۱۱۳	۲.۷۴.۰۲
		$c = 0$ (ب)، $c = \frac{2}{\pi}$ (ا) (۱.۱۱۵	۲.۷۴.۰۳
		$H = 2a^2b\pi^2$ (۱.۱۱۷	۲.۷۴.۰۴
		$H = \frac{\pi r^2 h}{3}$ (ب) (۱.۱۱۹	۲.۷۴.۰۵
$2\pi \int_0^{\pi/4} \tan x \sqrt{1+\sec^4 x} dx$ (ا) (۱.۱۹۱	۲.۷۴.۰۱	صفر ۵۹۳	۲.۷۴.۰۶
≈ 3.84 (ج)	۲.۷۴.۰۲	حصه ۱.۴	
≈ 5.02 (ج)، $2\pi \int_1^2 \frac{1}{y} \sqrt{1+y^{-4}} dy$ (ا) (۱.۱۹۳	۲.۷۴.۰۳	6π (۱.۱۲۰	۲.۷۴.۰۷
$2\pi \int_0^4 (3-\sqrt{x})^2 \sqrt{1+(1-3x^{-1/2})^2} dx$ (ا) (۱.۱۹۵	۲.۷۴.۰۴	2π (۱.۱۲۲	۲.۷۴.۰۸
≈ 63.37 (ج)	۲.۷۴.۰۵	$\frac{14\pi}{3}$ (۱.۱۲۴	۲.۷۴.۰۹
$2\pi \int_0^{\pi/3} (\int_0^y \tan t dt) \sec y dy$ (ا) (۱.۱۹۷	۲.۷۴.۰۶	8π (۱.۱۲۶	۲.۷۴.۱۰
≈ 2.08 (ج)	۲.۷۴.۰۷	$\frac{5\pi}{6}$ (۱.۱۲۸	۲.۷۴.۱۱
$4\pi\sqrt{5}$ (۱.۱۹۹	۲.۷۴.۰۸	$\frac{128\pi}{5}$ (۱.۱۳۰	۲.۷۴.۱۲
$3\pi\sqrt{5}$ (۱.۲۰۱	۲.۷۴.۰۹	3π (۱.۱۳۲	۲.۷۴.۱۳
$\frac{98\pi}{81}$ (۱.۲۰۳	۲.۷۴.۱۰	$\frac{16\pi}{15}(3\sqrt{2}+5)$ (۱.۱۳۴	۲.۷۴.۱۴
2π (۱.۲۰۵	۲.۷۴.۱۱	$\frac{8\pi}{3}$ (۱.۱۳۶	۲.۷۴.۱۵
$\frac{\pi(\sqrt{8}-1)}{9}$ (۱.۲۰۷	۲.۷۴.۱۲	$\frac{4\pi}{3}$ (۱.۱۳۸	۲.۷۴.۱۶
$\frac{35\pi\sqrt{5}}{3}$ (۱.۲۰۹	۲.۷۴.۱۳	$\frac{16\pi}{3}$ (۱.۱۴۰	۲.۷۴.۱۷
$\frac{253\pi}{20}$ (۱.۲۱۱	۲.۷۴.۱۴		

780 J (۱.۲۷۲	$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\cos x) \sqrt{1 + \sin^2 x} dx$ (۱) (۱.۲۱۵	۴۵۵۱۵
1764 J (۱.۲۷۴	≈ 14.4236 (ب) (۱.۲۱۶	۴۵۵۱۶
400 N m ⁻¹ (۱.۲۷۸	452.4 L (۱.۲۱۷	۴۵۵۱۷
0.08 J, 4 cm (۱.۲۸۰	5√2π (۱.۲۲۱	۴۵۵۱۸
62.5 J (ب) 1.25 × 10 ⁶ N m ⁻¹ (۱) (۱.۲۸۲	14.4 (۱.۲۲۳	۴۵۵۱۹
187.5 J (۱.۲۸۳	54.9 (۱.۲۲۵	۴۵۵۲۰
18.375 × 10 ⁶ J (۱) (۱.۲۸۴	حصہ ۶.۷ صفحہ ۲۰۰	۴۵۵۲۱
20 گھنٹے اور 25 منٹ۔ (د)		
20 گھنٹے اور 22.5 منٹ، 20 گھنٹے اور 29 منٹ۔		
38 484 510 J (۱.۲۸۶	8/5 m (۱.۲۲۸	۴۵۵۲۲
19.95 × 10 ⁶ J (۱.۲۸۸	(L/4, L/4) (۱.۲۳۰	۴۵۵۲۳
0.43 J (۱.۲۹۰	M ₀ = 8, M = 8, x̄ = 1 (۱.۲۳۲	۴۵۵۲۴
21 446 605.9 J (۱.۲۹۲	M ₀ = 15/2, M = 9/2, x̄ = 5/3 (۱.۲۳۳	۴۵۵۲۵
4 027 512 J (۱.۲۹۴	M ₀ = 73/6, M = 5, x̄ = 73/30 (۱.۲۳۶	۴۵۵۲۶
5.144 × 10 ¹⁰ J (۱.۲۹۶	M ₀ = 3, M = 3, x̄ = 1 (۱.۲۳۸	۴۵۵۲۷
117.6 J (۱.۳۰۰	x̄ = 0, ȳ = 12/5 (۱.۲۳۸	۴۵۵۲۸
67 901 J (۱.۳۰۲	x̄ = 1, ȳ = -3/5 (۱.۲۳۲	۴۵۵۲۹
56.25 J (۱.۳۰۴	x̄ = 16/105, ȳ = 8/15 (۱.۲۳۳	۴۵۵۳۰
حصہ ۶.۹ صفحہ ۲۲۱	x̄ = 0, ȳ = 7/8 (۱.۲۳۶	۴۵۵۳۱
1.23 × 10 ⁹ N (۱.۳۰۶	x̄ = 1, ȳ = 2/5 (۱.۲۳۸	۴۵۵۳۲
6.08 × 10 ⁷ N (۱.۳۰۷	x̄ = ȳ = 2/(4-π) (۱.۲۵۰	۴۵۵۳۳
163 333 N (۱.۳۱۰	x̄ = 3/2, ȳ = 1/2 (۱.۲۵۲	۴۵۵۳۴
188 238 N (ب) 182 933 N (۱) (۱.۳۱۲	(الف) 224π/3 (ب) x̄ = 2, ȳ = 0 (ج) (۱.۲۵۴	۴۵۵۳۵
58 800 N (ب) 61.9 cm (ج) چونکہ فشار صرف		
گہرائی پر منحصر ہے لہذا لمبائی کا قوت سیال پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔		
15 126.3 N (۱.۳۱۶		۴۵۵۳۶
20.2 N (۱.۳۱۸		
102.08 N (۱.۳۲۰		
2.6544 m (ب) 22 827 N (۱) (۱.۳۲۲		
1133.77 m ³ (۱.۳۲۴		
wb/2 (۱.۳۲۶		
حصہ ۶.۱۰ صفحہ ۲۳۲		
0 m (ج) 20 m (ب) (۱.۳۲۸		۴۵۵۳۷
2 m (ج) 6 m (ب) (۱.۳۳۰		
0 m (ج) 245 m (ب) (۱.۳۳۲		
4 m (ج) 6 m (ب) (۱.۳۳۴		
22/3 m (د) 6 m (ج) 2 < t < 4 (ب) (۱.۳۳۶		۴۵۵۳۹
4.5 تا 19.5 (ب) کل فاصلہ 7، ہٹاؤ 3: (ب) کل فاصلہ 19.5، ہٹاؤ 4.5		۴۵۵۴۰
√3π (۱.۳۴۰		۴۵۵۴۱
85 071 kg (ب) 82.67 m ³ (۱) (۱.۳۴۲		۴۵۵۴۲
S = 32√2π, H = 32π (۱.۳۴۴		۴۵۵۴۳
4π ² (۱.۳۴۵		۴۵۵۴۴
حصہ ۶.۸ صفحہ ۲۱۱		
1960 J (۱.۲۷۰		۴۵۵۴۵



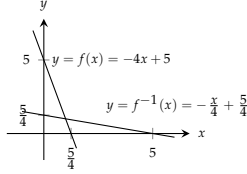


(ب) ۲۷۰۸

$$f^{-1}(x) = -\frac{x}{4} + \frac{5}{4} \quad (۷.۲۷)$$

۲۷۰۹

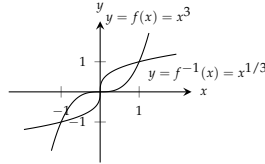
۲۷۱۰



(ب) ۲۷۱۱

$$-4, -\frac{1}{4} \quad (ج)$$

۲۷۱۲



(ب) ۷.۲۹

(ج) $f(1, 1)$ کا ڈھلوان 3 ہے؛ $g(1, 1)$ کا ڈھلوان $\frac{1}{3}$ ہے؛ $-1, -1$ کا ڈھلوان 3 اور $(-1, -1)$ کا ڈھلوان $\frac{1}{3}$ ہے۔ (د) $x = 0$ کا ڈھلوان $\frac{1}{3}$ ہے۔ $y = x^3$ کا کماں $x = 0$ کا کماں $y = \sqrt[3]{x}$ ہے؛ $x = 0$ کا کماں $y = 0$ ہے۔

$$\frac{1}{9} \quad (۷.۳۱)$$

$$3 \quad (۷.۳۳)$$

(ب) $f^{-1}(x) = \frac{x}{m}$ کی ترسیم مبداءے گزرتی ہے اور اس کا ڈھلوان $\frac{1}{m}$ ہے۔

$$f^{-1}(x) = x - 1 \quad (ب) \quad (۷.۳۷)$$

f^{-1} ، $x - b$ کی ترسیم f کی ترسیم کے متوازی ہے۔ اور f کی ترسیمات $y = x$ کے مخالف اطراف پر اور اس کلیئر سے برابر فاصلہ پر ہیں۔ (ج) ترسیمات ایک دوسرے کے متوازی ہوں گے اور کلیئر $y = x$ کے مخالف اطراف اور برابر فاصلہ پر ہوں گے۔

$$\frac{df^{-1}}{dx} = \frac{1}{9}x^{-2/3} \quad (۷.۴۱)$$

$$\frac{df^{-1}}{dx} = -\frac{1}{3}x^{-2/3} \quad (۷.۴۳)$$

حصہ ۷.۲ صفحہ ۶۶۲

$$(۷.۴۳) \quad (۷.۴۳) \quad (۷.۴۳) \quad (۷.۴۳) \quad (۷.۴۳) \quad (۷.۴۳) \quad (۷.۴۳) \quad (۷.۴۳) \quad (۷.۴۳) \quad (۷.۴۳)$$

$$\bar{y} = \frac{2a}{\pi}, \bar{x} = 0 \quad (۶.۳۳۷) \quad ۲۷۵۸۵$$

$$\bar{y} = \frac{4b}{3\pi}, \bar{x} = 0 \quad (۶.۳۳۹) \quad ۲۷۵۸۶$$

$$\frac{\sqrt{2}\pi a^3(4+3\pi)}{6} \quad (۶.۳۵۱) \quad ۲۷۵۸۷$$

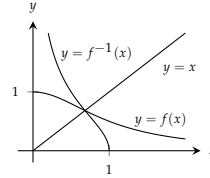
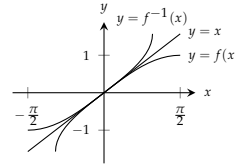
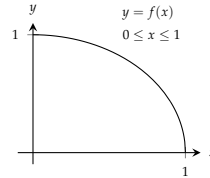
$$\frac{2a^3}{3} \quad (۶.۳۵۳) \quad ۲۷۵۸۸$$

حصہ ۷.۱ صفحہ ۶۳۶

(۷.۱) ایک ایک

(۷.۳) غیر ایک ایک

(۷.۵) ایک ایک

(۷.۷) دائرہ کار $(0, 1]$ ، سعت $[0, \infty)$ (۷.۹) دائرہ کار $[-1, 1]$ ، سعت $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$ (۷.۱۱) کلیئر $y = x$ کے لحاظ سے متماثل ہے۔

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x-1} \quad (۷.۱۳) \quad ۲۷۵۸۹$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1} \quad (۷.۱۵) \quad ۲۷۶۰۰$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x-1} \quad (۷.۱۷) \quad ۲۷۶۰۱$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt[5]{x} \quad (۷.۱۹) \quad ۲۷۶۰۲$$

$$-\infty < y < \infty \quad ۲۷۶۰۳$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1} \quad (۷.۲۱) \quad ۲۷۶۰۴$$

$$-\infty < y < \infty \quad ۲۷۶۰۵$$

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \quad (۷.۲۳) \quad ۲۷۶۰۶$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x}{2} - \frac{3}{2} \quad (۷.۲۵) \quad ۲۷۶۰۷$$

$\ln 16$ (۷.۱۳۳	F-۶۷۱	$\ln(t^2)$ (ج)، $\ln(x-3)$ (ب)، $\ln 5$ (۱)	(۷.۶۵	F-۶۳۳
$4\pi \ln 4$ (۷.۱۳۵	F-۶۷۲	$\frac{1}{x}$	(۷.۶۷	F-۶۳۵
$\pi \ln 16$ (۷.۱۳۷	F-۶۷۳	$\frac{2}{t}$	(۷.۶۹	F-۶۳۶
$8 + \ln 9$ (پ)، $6 + \ln 2$ (۱)	(۷.۱۳۹	$-\frac{1}{x}$	(۷.۷۱	F-۶۳۷
$\bar{x} \approx 1.44, \bar{y} \approx 0.36$ (۱)	(۷.۱۴۱	$\frac{1}{\theta+1}$	(۷.۷۳	F-۶۳۸
$y = x + \ln x + 2$ (۷.۱۴۳	F-۶۷۶	$\frac{3}{x}$	(۷.۷۵	F-۶۳۹
0.00469 (ب)	(۷.۱۴۵	$2 \ln t + (\ln t)^2$	(۷.۷۷	F-۶۴۰
2 (۷.۱۴۷	F-۶۷۸	$x^3 \ln x$	(۷.۷۹	F-۶۴۱
		$\frac{1-\ln t}{t^2}$	(۷.۸۱	F-۶۴۲
۶۷۴ صفحہ ۷۳	F-۶۷۹	$\frac{1}{x(1+\ln x)^2}$	(۷.۸۳	F-۶۴۳
$\frac{x}{y}$ (ج)، $\frac{1}{x^2}$ (ب)، 7.2 (۱)	(۷.۱۵۳	$\frac{1}{x \ln x}$	(۷.۸۵	F-۶۴۴
$-x^2 - y^2$ (ج)، 1 (ب)، 1 (۱)	(۷.۱۵۵	$2 \cos(\ln \theta)$	(۷.۸۷	F-۶۴۵
e^{2t+4} (۷.۱۵۷	F-۶۸۲	$-\frac{3x+2}{2x(x+1)}$	(۷.۸۹	F-۶۴۶
$e^{5t} + 40$ (۷.۱۵۹	F-۶۸۳	$\frac{2}{t(1-\ln t)^2}$	(۷.۹۱	F-۶۴۷
$y = 2xe^x + 1$ (۷.۱۶۱	F-۶۸۴	$\frac{\tan(\ln \theta)}{\theta}$	(۷.۹۳	F-۶۴۸
$k = \frac{1}{10} \ln 2$ (پ)، $k = \ln 2$ (۱)	(۷.۱۶۳	$\frac{10x}{x^2+1} + \frac{1}{2(1-x)}$	(۷.۹۵	F-۶۴۹
$k = 1000 \ln a$ (ج)	F-۶۸۶	$2x \ln x - x \ln \frac{ x }{\sqrt{2}}$	(۷.۹۷	F-۶۵۰
$t = -\frac{\ln 2}{k}$ (ب)، $t = -10 \ln 3$ (۱)	(۷.۱۶۵	$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{t}{t+1}} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} \right) = \frac{1}{2\sqrt{t(t+1)^{3/2}}}$	(۷.۹۹	F-۶۵۱
$t = \frac{\ln 0.4}{\ln 0.2}$ (ج)	F-۶۸۸	$\sqrt{\theta+3}(\sin \theta) \left(\frac{1}{2(\theta+3)} + \cot \theta \right)$	(۷.۱۰۳	F-۶۵۲
$4(\ln x)^2$ (۷.۱۶۷	F-۶۸۹	$\frac{1}{t(t+1)(t+2)} \left[\frac{1}{t} + \frac{1}{t+1} + \frac{1}{t+2} \right] = \frac{3t^2+6t+2}{\theta \cos \theta \left[\frac{1}{\theta+5} - \frac{1}{\theta} + \tan \theta \right]}$	(۷.۱۰۵	F-۶۵۳
$-5e^{-5x}$ (۷.۱۶۹	F-۶۹۰	$\frac{\theta+5}{\theta \cos \theta} \left[\frac{1}{\theta+5} - \frac{1}{\theta} + \tan \theta \right]$	(۷.۱۰۷	F-۶۵۴
$-7e^{5-7x}$ (۷.۱۷۱	F-۶۹۱	$\frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}} \left[\frac{1}{x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{2}{3(x+1)} \right]$	(۷.۱۰۹	F-۶۵۵
xe^x (۷.۱۷۳	F-۶۹۲	$\frac{1}{3} \sqrt{\frac{x(x-2)}{x^2+1}} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x-2} - \frac{2x}{x^2+1} \right)$	(۷.۱۱۱	F-۶۵۶
$x^2 e^x$ (۷.۱۷۵	F-۶۹۳	$\ln \left(\frac{2}{3} \right)$	(۷.۱۱۳	F-۶۵۷
$2e^\theta \cos \theta$ (۷.۱۷۷	F-۶۹۴	$\ln y^2 - 25 + C$	(۷.۱۱۵	F-۶۵۸
$2\theta e^{-\theta^2} \sin(e^{-\theta^2})$ (۷.۱۷۹	F-۶۹۵	$\ln 3$	(۷.۱۱۷	F-۶۵۹
$\frac{1-t}{t}$ (۷.۱۸۱	F-۶۹۶	$(\ln 2)^2$	(۷.۱۱۹	F-۶۶۰
$\frac{1}{1+e^\theta}$ (۷.۱۸۳	F-۶۹۷	$\frac{1}{\ln 4}$	(۷.۱۲۱	F-۶۶۱
$e^{\cos t} (1 - t \sin t)$ (۷.۱۸۵	F-۶۹۸	$\ln 6 + 3 \tan t + C$	(۷.۱۲۳	F-۶۶۲
$\frac{\sin x}{x}$ (۷.۱۸۷	F-۶۹۹	$\ln 2$	(۷.۱۲۵	F-۶۶۳
$\frac{ye^{y^y} \cos x}{1 - ye^{y^y} \sin x}$ (۷.۱۸۹	F-۷۰۰	$\ln 27$	(۷.۱۲۷	F-۶۶۴
$\frac{2e^{2x} - \cos(x+3y)}{3 \cos(x+3y)}$ (۷.۱۹۱	F-۷۰۱	$\ln(1 + \sqrt{x}) + C$	(۷.۱۲۹	F-۶۶۵
$\frac{1}{3} e^{3x} - 5e^{-x} + C$ (۷.۱۹۳	F-۷۰۲	$\frac{\pi}{3} \ln 2$	(۷.۱۳۱	F-۶۶۶
1 (۷.۱۹۵	F-۷۰۳	$\frac{1}{2} \ln 2$	(۷.۱۳۳	F-۶۶۷
$8e^{x+1} + C$ (۷.۱۹۷	F-۷۰۴	$\frac{1}{2} \ln 2$	(۷.۱۳۵	F-۶۶۸
2 (۷.۱۹۹	F-۷۰۵	$\frac{1}{2} \ln 2$	(۷.۱۳۷	F-۶۶۹
$2e^{\sqrt{r}} + C$ (۷.۲۰۱	F-۷۰۶	$\frac{1}{2} \ln 2$	(۷.۱۳۹	F-۶۷۰
$-e^{-t^2} + C$ (۷.۲۰۳	F-۷۰۷	$\frac{1}{2} \ln 2$	(۷.۱۴۱	F-۶۷۱
$-e^{1/x} + C$ (۷.۲۰۵	F-۷۰۸	$\frac{1}{2} \ln 2$	(۷.۱۴۳	F-۶۷۲
e (۷.۲۰۷	F-۷۰۹	$\frac{1}{2} \ln 2$	(۷.۱۴۵	F-۶۷۳
$\frac{1}{\pi} e^{\sec \pi t} + C$ (۷.۲۰۹	F-۷۱۰	$\frac{1}{2} \ln 2$	(۷.۱۴۷	F-۶۷۴
1 (۷.۲۱۱	F-۷۱۱	$\frac{1}{2} \ln 2$	(۷.۱۴۹	F-۶۷۵

$\frac{6}{\ln 7}$ (۷، ۲۸۳)	۴۷۷۵۱	$\ln(1 + e^x)$ (۷، ۲۸۳)	۴۷۷۵۱
32760 (۷، ۲۸۹)	۴۷۷۵۲	$y = 1 - \cos(e^t - 2)$ (۷، ۲۸۵)	۴۷۷۵۳
$\frac{3x(\sqrt{3}+1)}{\sqrt{3}+1} + C$ (۷، ۲۹۱)	۴۷۷۵۳	$y = 2(e^{-x} + x) - 1$ (۷، ۲۸۷)	۴۷۷۵۳
$3\sqrt{2}+1$ (۷، ۲۹۳)	۴۷۷۵۴	نقطه $x = 0$ بر مطلق اعظم 1؛ نقطه $x = \ln 2$ بر مطلق اقل (۷، ۲۸۹)	۴۷۷۵۴
$\frac{1}{\ln 10} \left(\frac{(\ln x)^2}{2} \right) + C$ (۷، ۲۹۵)	۴۷۷۵۵	$\frac{2 - 2 \ln 2}{2e}$ (۷، ۲۹۱)	۴۷۷۵۶
$2(\ln 2)^2$ (۷، ۲۹۷)	۴۷۷۵۶	$\frac{1}{\sqrt{e}}$ (۷، ۲۹۱)	۴۷۷۵۶
$\frac{3 \ln 2}{2}$ (۷، ۲۹۹)	۴۷۷۵۷	2 (۷، ۲۹۳)	۴۷۷۵۸
$\ln 10$ (۷، ۳۰۱)	۴۷۷۵۸	$y = e^{x/2} - 1$ (۷، ۲۹۵)	۴۷۷۵۹
$(\ln 10) \ln \ln x + C$ (۷، ۳۰۳)	۴۷۷۵۹	$\frac{1}{\ln 2} (x \ln x - x + C) = x \cdot \frac{1}{x} + \ln x - ()$ (۷، ۲۹۷)	۴۷۷۶۰
$\ln(\ln x), x > 1$ (۷، ۳۰۵)	۴۷۷۶۰	$\frac{1}{e-1} (ب) 1 + 0 = \ln x$ (۷، ۲۹۱)	۴۷۷۶۱
$-\ln x$ (۷، ۳۰۷)	۴۷۷۶۱	0.02140 (ب) حتی غلغل تقریباً (۷، ۲۹۹)	۴۷۷۶۲
$2 \ln 5$ (۷، ۳۰۹)	۴۷۷۶۲	2.718 281 83 (۷، ۲۹۱)	۴۷۷۶۳
$[10^{-7.44}, 10^{-7.37}]$ (۷، ۳۱۱)	۴۷۷۶۳		
$k = 10$ (۷، ۳۱۳)	۴۷۷۶۳		
$1 : 1 (ب) 10^{-7} (۷، ۳۱۵)$	۴۷۷۶۵		
$x \approx -0.76666$ (۷، ۳۱۷)	۴۷۷۶۶	$-1 (۷، ۲۹۵)$	۴۷۷۶۵
$L(x) = 1 + (\ln 2)x \approx 0.69x + 1 (۷، ۳۱۹)$	۴۷۷۶۷	$\sqrt{2} (ب) 7 (۷، ۲۹۷)$	۴۷۷۶۶
$(۷، ۳۲۱)$ (ب) 1.89279، (ب) -0.35621، (ب) 0.94575	۴۷۷۶۸	$\sin x (ب) x^2 (ب) \sqrt{x} (۷، ۲۹۷)$	۴۷۷۶۶
$(۷، ۳۲۳)$ (ب) -2.80735، (ب) 5.29595، (ب) 0.97041	۴۷۷۶۹	$2 (ب) 3 (ب) \frac{\ln 3}{\ln 2} (۷، ۲۹۹)$	۴۷۷۶۷
$-1.61181 (ب) -1.03972$	۴۷۷۷۰	$x = 12$ (۷، ۲۹۱)	۴۷۷۶۸
		$x = 2$ ؛ $x = 3$ (۷، ۲۹۳)	۴۷۷۶۹
		$2^x \ln x$ (۷، ۲۹۵)	۴۷۷۷۰
حصه ۷.۵ صفحه ۶۹۶	۴۷۷۷۱	$(\frac{\ln 5}{2\sqrt{3}}) 5^{\sqrt{3}}$ (۷، ۲۹۷)	۴۷۷۷۱
		$\pi x^{\pi-1}$ (۷، ۲۹۹)	۴۷۷۷۲
82 % (ب) 10.536 سال، (ب) -0.000 01 (۷، ۳۲۳)	۴۷۷۷۳	$-\sqrt{2} \cos \theta (\sqrt{2}-1) \sin \theta$ (۷، ۲۹۱)	۴۷۷۷۳
54.88 g (۷، ۳۲۵)	۴۷۷۷۴	$7^{\sec \theta} (\ln 7)^2 (\sec \theta \tan \theta)$ (۷، ۲۹۳)	۴۷۷۷۴
19.93 m (۷، ۳۲۷)	۴۷۷۷۴	$(3 \cos 3t) (2^{\sin 3t}) \ln 2$ (۷، ۲۹۵)	۴۷۷۷۵
2.8147497×10^{14} (۷، ۳۲۹)	۴۷۷۷۵	$\frac{1}{\theta \ln 2}$ (۷، ۲۹۷)	۴۷۷۷۶
8 (۷، ۳۳۱) سال، (ب) 32.02 سال	۴۷۷۷۶	$\frac{3}{x \ln 4}$ (۷، ۲۹۹)	۴۷۷۷۶
15.28 سال (۷، ۳۳۳)	۴۷۷۷۷	$\frac{2(\ln r)}{r(\ln 2)(\ln 4)}$ (۷، ۲۹۱)	۴۷۷۷۸
$A_0 e^{0.2} (۷، ۳۳۵)$	۴۷۷۷۸	$\frac{-2}{(x+1)(x-1)}$ (۷، ۲۹۳)	۴۷۷۷۹
4.50 % (۷، ۳۳۷)	۴۷۷۷۹	$\sin(\log_7 \theta) + \frac{1}{\ln 7} \cos(\log_7 \theta)$ (۷، ۲۹۵)	۴۷۷۸۰
0.585 دن (۷، ۳۳۹)	۴۷۷۸۰	$\frac{1}{\ln 5}$ (۷، ۲۹۷)	۴۷۷۸۱
17.5 (ب) 13.26 منٹ (۷، ۳۴۳)	۴۷۷۸۱	$\frac{1}{t} (\log_2 3) 3^{\log_2 t}$ (۷، ۲۹۹)	۴۷۷۸۲
-3 °C (۷، ۳۴۵)	۴۷۷۸۲	$\frac{1}{t}$ (۷، ۲۹۱)	۴۷۷۸۳
تقریباً 6658 سال (۷، ۳۴۷)	۴۷۷۸۳	$(x+1)^x (\frac{x}{x+1} + \ln(x+1))$ (۷، ۲۹۳)	۴۷۷۸۴
41 سال پاتا (۷، ۳۴۹)	۴۷۷۸۴	$(\sqrt{t})^t (\frac{\ln t}{2} + \frac{1}{2})$ (۷، ۲۹۵)	۴۷۷۸۵
حصه ۷.۶ صفحه ۷۰۶	۴۷۷۸۵	$(\sin x)^x (\ln \sin x + x \cot x)$ (۷، ۲۹۷)	۴۷۷۸۶
		$(x^{\ln x}) (\frac{\ln x^2}{x})$ (۷، ۲۹۹)	۴۷۷۸۷
$\frac{1}{4}$ (۷، ۳۵۰)	۴۷۷۸۶	$\frac{5^x}{\ln 5} + C$ (۷، ۲۸۱)	۴۷۷۸۸
$-\frac{23}{7}$ (۷، ۳۵۲)	۴۷۷۸۷	$\frac{1}{2 \ln 2}$ (۷، ۲۸۳)	۴۷۷۸۹
$\frac{5}{7}$ (۷، ۳۵۴)	۴۷۷۸۸	$\frac{1}{\ln 2}$ (۷، ۲۸۵)	۴۷۷۹۰
0 (۷، ۳۵۶)	۴۷۷۸۹		
-16 (۷، ۳۵۸)	۴۷۷۹۰		

[illegible]

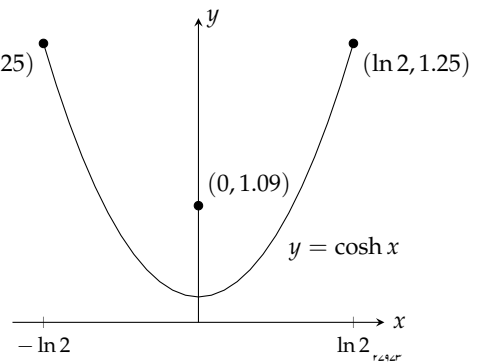
2π (۷.۵۷۰	$\frac{\pi}{2} + k\pi$ تمام حقیقی اعداد واسوائے وہ جن کی روپ $k\pi$	۲۷۸۷۲
$\sec^{-1} x+1 + C$ (۷.۵۷۲	جہاں k عدد صحیح ہے؛ سعت: $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$	۲۷۸۷۳
$e^{\sin^{-1}x} + C$ (۷.۵۷۳	(ب) دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛	۲۷۸۷۴
$\frac{1}{3}(\sin^{-1}x)^3 + C$ (۷.۵۷۶	سعت $-\infty \leq y \leq \infty$	۲۷۸۷۵
$\ln \tan^{-1}y + C$ (۷.۵۷۸	(ا) دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛ سعت $0 \leq y \leq \pi$	۲۷۸۷۶
$\sqrt{3}-1$ (۷.۵۸۰	(ب) دائرہ کار: $-1 \leq x \leq 1$ ؛	۲۷۸۷۷
5 (۷.۵۸۲	سعت $-1 \leq y \leq 1$	۲۷۸۷۸
2 (۷.۵۸۳	ترسیمات بالکل ایک سی ہیں۔	۲۷۸۷۹
$y = \sin^{-1}(x)$ (۷.۵۹۰	حصہ ۷.۹ صفحہ ۷۴۵	۲۷۸۸۰
$y = \sec^{-1}(x) + \frac{2\pi}{3}, x > 1$ (۷.۵۹۲		۲۷۸۸۱
$3\sqrt{5}m$ (۷.۵۹۳		۲۷۸۸۲
$\frac{\pi}{2}$ ج. ب. ا.، $\sin^{-1}(x)$ اور $\cos^{-1}(x)$ میں فرق مستقل $\frac{\pi}{2}$ (۷.۵۹۶		۲۷۸۸۳
$-\frac{\pi^2}{2}$ (۷.۶۰۶		۲۷۸۸۴
2π (ب) $\frac{\pi^2}{2}$ (ا) (۷.۶۰۸		۲۷۸۸۵
$\frac{1}{2}$ (۷.۶۱۰		۲۷۸۸۶
$\cosh x = \frac{5}{4}, \tanh x = -\frac{3}{5},$ (۷.۶۱۲		۲۷۸۸۷
$\coth x = -\frac{5}{3}, \operatorname{sech} x = \frac{4}{5},$ (۷.۶۱۳		۲۷۸۸۸
$\operatorname{csch} x = -\frac{4}{3}$ (۷.۶۱۶		۲۷۸۸۹
$\sinh x = \frac{8}{15}, \tanh x = \frac{8}{17},$ (۷.۶۱۷		۲۷۸۹۰
$\coth x = \frac{17}{8}, \operatorname{sech} x = \frac{15}{17},$ (۷.۶۱۸		۲۷۸۹۱
$\operatorname{csch} x = \frac{15}{8}$ (۷.۶۱۹		۲۷۸۹۲
$x + \frac{1}{x}$ (۷.۶۲۰		۲۷۸۹۳
e^{5x} (۷.۶۲۱		۲۷۸۹۴
e^{4x} (۷.۶۲۲		۲۷۸۹۵
$2 \cosh \frac{x}{3}$ (۷.۶۲۳		۲۷۸۹۶
$\operatorname{sech}^2 \sqrt{t} + \frac{\tanh \sqrt{t}}{\sqrt{t}}$ (۷.۶۲۴		۲۷۸۹۷
$\coth z$ (۷.۶۲۵		۲۷۸۹۸
$(\ln \operatorname{sech} \theta)(\operatorname{sech} \theta \tanh \theta)$ (۷.۶۲۶		۲۷۸۹۹
$\tanh^3 v$ (۷.۶۲۷		۲۷۹۰۰
$\frac{1}{2\sqrt{x(1+x)}}$ (۷.۶۲۸		۲۷۹۰۱
$\frac{1}{1+\theta} - \tanh^{-1} \theta$ (۷.۶۲۹		۲۷۹۰۲
$\frac{1}{2\sqrt{t}} - \coth^{-1} \sqrt{t}$ (۷.۶۳۰		۲۷۹۰۳
$-\operatorname{sech}^{-1} x$ (۷.۶۳۱		۲۷۹۰۴
$\frac{\ln 2}{\sqrt{1+(1/2)^{2\theta}}}$ (۷.۶۳۲		۲۷۹۰۵
$ \sec x $ (۷.۶۳۳		۲۷۹۰۶
$\frac{\cosh 2x}{2} + C$ (۷.۶۳۴		۲۷۹۰۷
$\frac{\pi}{2} + k\pi$ تمام حقیقی اعداد واسوائے وہ جن کی روپ $k\pi$		۲۷۹۰۸
جہاں k عدد صحیح ہے؛ سعت: $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$		۲۷۹۰۹
(ب) دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛		۲۷۹۱۰
سعت $-\infty \leq y \leq \infty$		۲۷۹۱۱
(ا) دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛ سعت $0 \leq y \leq \pi$		۲۷۹۱۲
(ب) دائرہ کار: $-1 \leq x \leq 1$ ؛		۲۷۹۱۳
سعت $-1 \leq y \leq 1$		۲۷۹۱۴
ترسیمات بالکل ایک سی ہیں۔		۲۷۹۱۵
حصہ ۷.۹ صفحہ ۷۴۵		۲۷۹۱۶
$\frac{-2x}{\sqrt{1-x^4}}$ (۷.۵۱۸		۲۷۹۱۷
$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-2t^2}}$ (۷.۵۲۰		۲۷۹۱۸
$\frac{1}{ 2s+1 \sqrt{s^2+s}}$ (۷.۵۲۲		۲۷۹۱۹
$\frac{-2x}{(x^2+1)\sqrt{x^4+2x^2}}$ (۷.۵۲۳		۲۷۹۲۰
$\frac{-1}{\sqrt{1-t^2}}$ (۷.۵۲۴		۲۷۹۲۱
$\frac{-1}{2\sqrt{t(1+t)}}$ (۷.۵۲۵		۲۷۹۲۲
$\frac{1}{\tan^{-1}(x(1+x^2))}$ (۷.۵۲۶		۲۷۹۲۳
$\frac{-e^t}{ e^t \sqrt{(e^t)^2-1}} = \frac{-1}{\sqrt{e^{2t}-1}}$ (۷.۵۲۷		۲۷۹۲۴
$\frac{-2s^2}{\sqrt{1-s^2}}$ (۷.۵۲۸		۲۷۹۲۵
0 (۷.۵۲۹		۲۷۹۲۶
$\sin^{-1} x$ (۷.۵۳۰		۲۷۹۲۷
$\sin^{-1} \frac{x}{7} + C$ (۷.۵۳۱		۲۷۹۲۸
$\frac{1}{\sqrt{17}} \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{17}} + C$ (۷.۵۳۲		۲۷۹۲۹
$\frac{1}{\sqrt{2}} \sec^{-1} \left \frac{5x}{\sqrt{2}} \right + C$ (۷.۵۳۳		۲۷۹۳۰
$\frac{2\pi}{3}$ (۷.۵۳۴		۲۷۹۳۱
$\frac{\pi}{16}$ (۷.۵۳۵		۲۷۹۳۲
$-\frac{\pi}{12}$ (۷.۵۳۶		۲۷۹۳۳
$\frac{3}{2} \sin^{-1} 2(r-1) + C$ (۷.۵۳۷		۲۷۹۳۴
$\frac{\sqrt{2}}{2} \tan^{-1} \left(\frac{x-1}{\sqrt{2}} \right) + C$ (۷.۵۳۸		۲۷۹۳۵
$\frac{1}{4} \sec^{-1} \left \frac{2x-1}{2} \right + C$ (۷.۵۳۹		۲۷۹۳۶
$\frac{\pi}{12}$ (۷.۵۴۰		۲۷۹۳۷
$\frac{1}{2} \sin^{-1} y^2 + C$ (۷.۵۴۱		۲۷۹۳۸
$\sin^{-1}(x-2) + C$ (۷.۵۴۲		۲۷۹۳۹
$\frac{\pi}{12}$ (۷.۵۴۳		۲۷۹۴۰
$\frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{y-1}{2} \right) + C$ (۷.۵۴۴		۲۷۹۴۱

32.93 N (.) $a \approx 0.1785413$ (ج) (۷.۷۰۲	۲۷۹۷۲
۷.۱۱ حصہ ۷.۱۱ صفحہ ۷.۱۱	۲۷۹۷۵
$y = \tan(x^2 + C)$ (۷.۷۱۱	۲۷۹۷۶
$\frac{2}{3}y^{3/2} - x^{1/2} = C$ (۷.۷۱۳	۲۷۹۷۷
$e^y - e^x = C$ (۷.۷۱۵	۲۷۹۷۸
$y = \frac{e^x + C}{x}$ (۷.۷۱۷	۲۷۹۷۹
$y = \frac{C - \cos x}{x^3}, x > 0$ (۷.۷۱۹	۲۷۹۸۰
$y = \frac{1}{2} - \frac{1}{x} + \frac{C}{x^2}, x > 0$ (۷.۷۲۱	۲۷۹۸۱
$y = \frac{1}{2}xe^{x/2} + Ce^{x/2}$ (۷.۷۲۳	۲۷۹۸۲
$y = x^2e^{-2x} + Ce^{-2x}$ (۷.۷۲۵	۲۷۹۸۳
$-e^{-y} - e^{\sin x} = C$ (۷.۷۲۷	۲۷۹۸۴
$s = \frac{t^3}{3(t-1)^4} - \frac{t}{(t-1)^4} + \frac{C}{(t-1)^4}$ (۷.۷۲۹	۲۷۹۸۵
$2 \tan \sqrt{x} = t + C$ (۷.۷۳۱	۲۷۹۸۶
$r = \csc \theta (\ln \sec \theta + C)$ (۷.۷۳۳	۲۷۹۸۷
$y = -e^{-x} \operatorname{sech} x + C \operatorname{sech} x$ (۷.۷۳۵	۲۷۹۸۸
$y = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}e^{-2t}$ (۷.۷۳۷	۲۷۹۸۹
$y = -\frac{1}{\theta} \cos \theta + \frac{\pi}{2\theta}$ (۷.۷۳۹	۲۷۹۹۰
$y = 6e^{x^2} - \frac{e^{x^2}}{x+1}$ (۷.۷۴۱	۲۷۹۹۱
$y = y_0 e^{kt}$ (۷.۷۴۳	۲۷۹۹۲
(الف) غلط (ب) درست (۷.۷۴۵	۲۷۹۹۳
(ب) $c = \frac{G}{100Vk} + (c_0 - \frac{G}{100Vk})e^{-kt}$ (۷.۷۴۷	۲۷۹۹۴
$\frac{G}{100Vk}$ (۷.۷۴۹	۲۷۹۹۵
40 منٹ (۷.۷۴۹	۲۷۹۹۶
168 m (۷.۷۵۱	۲۷۹۹۷
$t = \frac{L}{R} \ln 2$ (۷.۷۵۳	۲۷۹۹۸
86 % (ب) $i = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-3} \approx 0.95 \frac{V}{R}$ (۷.۷۵۵	۲۷۹۹۹
2 kg min ⁻¹ (ب) 100 + t (۷.۷۵۷	۲۸۰۰۰
$\frac{4y}{100+t}$ kg min ⁻¹ (ج) (۷.۷۵۷	۲۸۰۰۱
$\frac{dy}{dt} = 2 - \frac{4y}{100+t}, y(0) = 25$ (۷.۷۵۷	۲۸۰۰۲
$y(t) = \frac{2}{5}(100 + t) - \frac{15}{(1+t/100)^4}$ (۷.۷۵۷	۲۸۰۰۳
0.35 kg L ⁻¹ (د) (۷.۷۵۷	۲۸۰۰۴

۷.۱۲ حصہ ۷.۱۲ صفحہ ۷.۱۲

$y = \frac{x}{2} - \frac{4}{x}, y_1 = -0.25,$ (۷.۷۶۱	۲۸۰۰۵
$y_2 = 0.3, y_3 = 0.75$ (۷.۷۶۱	۲۸۰۰۶
$y = 3e^{x(x+2)}, y_1 = 4.2,$ (۷.۷۶۳	۲۸۰۰۷
$y_2 = 6.216, y_3 = 9.697$ (۷.۷۶۳	۲۸۰۰۸
$y = e^{x^2} + 1, y_1 = 2.0,$ (۷.۷۶۵	۲۸۰۰۹
$y_2 = 2.0202, y_3 = 2.0618$ (۷.۷۶۵	۲۸۰۱۰

$12 \sinh(\frac{x}{2} - \ln 3) + C$ (۷.۷۶۶	۲۷۹۹۵
$7 \ln e^{x/7} + e^{-x/7} + C$ (۷.۷۶۸	۲۷۹۹۶
$\tanh(x - \frac{1}{2}) + C$ (۷.۷۶۰	۲۷۹۹۷
$-2 \operatorname{sech} \sqrt{t} + C$ (۷.۷۶۲	۲۷۹۹۸
$\ln \frac{5}{2}$ (۷.۷۶۴	۲۷۹۹۹
$\frac{3}{32} + \ln 2$ (۷.۷۶۶	۲۷۹۹۰
$e - e^{-1}$ (۷.۷۶۸	۲۷۹۹۱
$\frac{3}{4}$ (۷.۷۷۰	۲۷۹۹۲
$\frac{3}{8} + \ln \sqrt{2}$ (۷.۷۷۲	۲۷۹۹۳
$\ln \frac{2}{3}$ (۷.۷۷۴	۲۷۹۹۴
$-\frac{\ln 3}{2}$ (۷.۷۷۶	۲۷۹۹۵
$\ln 3$ (۷.۷۷۸	۲۷۹۹۶
$\ln(\sqrt{3} + 2)$ (ب) $\sinh^{-1}(\sqrt{3})$ (۷.۷۸۰	۲۷۹۹۷
$\coth^{-1}(\frac{5}{4})$ (۷.۷۸۲	۲۷۹۹۸
$\frac{1}{2} \ln(\frac{1}{3})$ (۷.۷۸۴	۲۷۹۹۹
$-\operatorname{sech}^{-1}(\frac{12}{13}) + \operatorname{sech}^{-1}(\frac{4}{5})$ (۷.۷۸۶	۲۷۹۹۰
$\ln(\frac{1+\sqrt{1-(12/13)^2}}{12/13}) + \ln(\frac{1+\sqrt{1-(4/5)^2}}{4/5}) =$ (ب) (۷.۷۸۸	۲۷۹۹۱
$-\ln(\frac{3}{2}) + \ln(2) = \ln(\frac{4}{3})$ (۷.۷۹۰	۲۷۹۹۲
0 (ب) 0 (۷.۷۹۲	۲۷۹۹۳
$f(x) = \frac{2f(x)}{2} + 0 = f(x)$ (ب) (۷.۷۹۸	۲۷۹۹۴
$0 + \frac{2f(x)}{2} = f(x)$ (۷.۷۹۸	۲۷۹۹۵
$v = 54.6 \text{ m s}^{-1}$ (ج) $v = \sqrt{\frac{gm}{k}}$ (ب) (۷.۷۹۰	۲۷۹۹۶
$y = \operatorname{sech}^{-1}(x) - \sqrt{1-x^2}$ (۷.۷۹۲	۲۷۹۹۷
2π (۷.۷۹۴	۲۷۹۹۸
$\frac{\sinh ab}{a}$ (ب) $\frac{6}{5}$ (۷.۷۹۶	۲۷۹۹۹
$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{5}{8} + \frac{\ln 4}{3} \approx 1.09$ (۷.۷۹۸	۲۷۹۹۰
(ب) (۷.۷۹۸	۲۷۹۹۱



$\ln \sqrt{2}+1 - \ln \sqrt{2}-1 $ (ا.۶۹	۲۸۰۵۲	$-e$ ، $y \approx 2.48832$ (۷.۷۶۷	۲۸۰۱۲
$4 - \frac{\pi}{2}$ (ا.۷۱	۲۸۰۵۳	$y \approx -0.2272$ (۷.۷۶۹	۲۸۰۱۳
$-\ln \csc(\sin\theta) + \cot(\sin\theta) + C$ (ا.۷۳	۲۸۰۵۵	$\frac{1}{1-2\sqrt{5}} \approx -0.2880$ ، $y \approx -0.2880$ (۷.۷۷۱	۲۸۰۱۴
$\ln \sin x + \ln \cos x + C$ (ا.۷۵	۲۸۰۵۶	ب (۷.۷۷۱	۲۸۰۱۵
$12 \tan^{-1}(\sqrt{y}) + C$ (ا.۷۷	۲۸۰۵۷	الف (۷.۷۷۳	۲۸۰۱۶
$\sec^{-1}\left \frac{x-1}{7}\right + C$ (ا.۷۹	۲۸۰۵۸	صفحه ۸۰۱	۲۸۰۱۷
$\ln \sec(\tan t) + C$ (ا.۸۱	۲۸۰۵۹	ص ۸۰۱	۲۸۰۱۸
$\sin\theta - (\frac{1}{3})\sin^3\theta - \frac{1}{3}\sin^3\theta + C$ (ا.۸۳	۲۸۰۶۰	$2\sqrt{8x^2+1} + C$ (ا.۱	۲۸۰۱۹
$\frac{2}{3}\sin^3\theta + \frac{1}{5}\sin^5\theta + C$ (ا.۸۴	۲۸۰۶۱	$2(\sin v)^{3/2} + C$ (ا.۲	۲۸۰۲۰
$\int \cos^9\theta d\theta = \int \cos^8\theta(\cos\theta) d\theta = (\zeta)$ (ا.۸۵	۲۸۰۶۲	$\ln 5$ (ا.۵	۲۸۰۲۱
$\int (1 - \sin^2\theta)^4(\cos\theta) d\theta$ (ا.۸۶	۲۸۰۶۳	$2\ln(\sqrt{x}+1) + C$ (ا.۷	۲۸۰۲۲
$\int \tan^3\theta d\theta = \frac{1}{2}\tan^2\theta - \frac{1}{2}$ (ا.۸۷	۲۸۰۶۴	$-\frac{1}{2}\ln \sin(3-7x) + C$ (ا.۸	۲۸۰۲۳
$\int \tan\theta d\theta = \frac{1}{2}\tan^2\theta + \frac{1}{2}$ (ا.۸۸	۲۸۰۶۵	$-\ln \csc(e^\theta+1) + \cot(e^\theta+1) + C$ (ا.۱۱	۲۸۰۲۴
$\int \tan^5\theta d\theta = \frac{1}{4}\tan^4\theta d\theta - \frac{1}{4}$ (ا.۸۹	۲۸۰۶۶	$3\ln \sec\frac{t}{3} + \tan\frac{t}{3} + C$ (ا.۱۳	۲۸۰۲۵
$\int \tan^7\theta d\theta = \frac{1}{6}\tan^6\theta - \frac{1}{6}$ (ا.۹۰	۲۸۰۶۷	$-\ln \csc(s-\pi) + \cot(s-\pi) + C$ (ا.۱۵	۲۸۰۲۶
$\int \tan^{2k+1}\theta d\theta = \frac{1}{2k}\tan^{2k}\theta - \frac{1}{2k}$ (ا.۹۱	۲۸۰۶۸	1 (ا.۱۷	۲۸۰۲۷
$\int \tan^{2k}\theta d\theta = \frac{1}{2k}\tan^{2k-1}\theta d\theta - \frac{1}{2k}$ (ا.۹۲	۲۸۰۶۹	$e^{\tan v} + C$ (ا.۱۹	۲۸۰۲۸
$2\sqrt{2} - \ln(3+2\sqrt{2})$ (ا.۹۳	۲۸۰۷۰	$\frac{e^{x+1}}{\ln 3} + C$ (ا.۲۱	۲۸۰۲۹
π^2 (ا.۹۴	۲۸۰۷۱	$\frac{2\sqrt{w}}{\ln 2} + C$ (ا.۲۳	۲۸۰۳۰
$\ln(2+\sqrt{3})$ (ا.۹۵	۲۸۰۷۲	$3\tan^{-1}3u + C$ (ا.۲۵	۲۸۰۳۱
$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{1}{\ln(2\sqrt{2}+3)}$ (ا.۹۶	۲۸۰۷۳	$\frac{\pi}{18}$ (ا.۲۷	۲۸۰۳۲
صفحه ۸۰۲	۲۸۰۷۴	$\sin^{-1}s^2 + C$ (ا.۲۹	۲۸۰۳۳
$-2x \cos(\frac{x}{2}) + 4 \sin(\frac{x}{2}) + C$ (ا.۹۷	۲۸۰۷۵	$6 \sec^{-1} 5x + C$ (ا.۳۱	۲۸۰۳۴
$t^2 \sin t + 2t \cos t - 2 \sin t + C$ (ا.۹۸	۲۸۰۷۶	$\tan^{-1}e^x + C$ (ا.۳۳	۲۸۰۳۵
$\ln 4 - \frac{3}{4}$ (ا.۱۰۱	۲۸۰۷۷	$\ln(2+\sqrt{3})$ (ا.۳۵	۲۸۰۳۶
$y \tan^{-1}(y) - \ln \sqrt{1+y^2} + C$ (ا.۱۰۳	۲۸۰۷۸	2π (ا.۳۷	۲۸۰۳۷
$x \tan x + \ln \cos x + C$ (ا.۱۰۵	۲۸۰۷۹	$\sin^{-1}(t-2) + C$ (ا.۳۹	۲۸۰۳۸
$(x^3 - 3x^2 + 6x - 6)e^x + C$ (ا.۱۰۷	۲۸۰۸۰	$\sec^{-1} x+1 + C$ ، $\tan^{-1} x+1 > 1$ (ا.۴۱	۲۸۰۳۹
$(x^2 - 7x + 7)e^x + C$ (ا.۱۰۹	۲۸۰۸۱	$\tan x - 2 \ln \csc x + \cot x - \cot x - x + C$ (ا.۴۳	۲۸۰۴۰
$(x^5 - 5x^4 + 20x^3 - 60x^2 + 120x - 120)e^x + C$ (ا.۱۱۱	۲۸۰۸۲	$x + \sin 2x + C$ (ا.۴۵	۲۸۰۴۱
$\frac{\pi^2-4}{8}$ (ا.۱۱۳	۲۸۰۸۳	$x - \ln x+1 + C$ (ا.۴۷	۲۸۰۴۲
$\frac{5\pi-3\sqrt{3}}{9}$ (ا.۱۱۵	۲۸۰۸۴	$7 + \ln 8$ (ا.۴۹	۲۸۰۴۳
$\frac{1}{2}(-e^\theta \cos \theta + e^\theta \sin \theta) + C$ (ا.۱۱۷	۲۸۰۸۵	$2t^2 - t + 2 \tan^{-1}(\frac{t}{2}) + C$ (ا.۵۱	۲۸۰۴۴
$\frac{e^{2x}}{13}(3 \sin 3x + 2 \cos 3x) + C$ (ا.۱۱۹	۲۸۰۸۶	$\sin^{-1}x + \sqrt{1-x^2} + C$ (ا.۵۳	۲۸۰۴۵
$\frac{2}{3}(\sqrt{3s+9}e^{\sqrt{3s+9}} - e^{\sqrt{3s+9}}) + C$ (ا.۱۲۱	۲۸۰۸۷	$\sqrt{2}$ (ا.۵۵	۲۸۰۴۶
		$\tan x - \sec x + C$ (ا.۵۷	۲۸۰۴۷
		$\ln 1+\sin\theta + C$ (ا.۵۹	۲۸۰۴۸
		$\cot x + x + \csc x + C$ (ا.۶۱	۲۸۰۴۹
		$\frac{4}{\sqrt{2}}$ (ا.۶۳	۲۸۰۵۰
		$\sqrt{2}$ (ا.۶۵	۲۸۰۵۱
		2 (ا.۶۷	۲۸۰۵۲

$x = \frac{6t}{t+2} - 1$ (ا.۱۸۹)	FA1FA	$\frac{\pi\sqrt{3}}{3} - \ln(2) - \frac{\pi^2}{18}$ (ا.۱۲۳)	FA۱۰۲
$3\pi \ln 25$ (ا.۱۹۱)	FA1F۹	$\frac{1}{2}[-x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x)] + C$ (ا.۱۲۵)	FA۱۰۳
1.10 (ا.۱۹۳)	FA1F۰	$(2n+1)\pi$ (ا)، 5π (ج)، 3π (د)، π (ه)	FA۱۰۴
$x = \frac{1000e^{4t}}{499+e^{4t}}$ (ا.۱۹۵)	FA1F1	$2\pi(1 - \ln 2)$ (ا.۱۲۹)	FA۱۰۵
$x = \frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۲	$2\pi(\pi - 2)$ (ا.۱۳۱)	FA۱۰۶
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۳	$\frac{6-2e}{e-2} \approx 0.78, \bar{y} = \frac{e^2-3}{8(e-2)} \approx 0.76$ (ا.۱۳۳)	FA۱۰۷
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۴	$\pi^2 + \pi - 4$ (ا.۱۳۵)	FA۱۰۸
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۵	$\frac{1}{2\pi}(1 - e^{-2\pi})$ (ا.۱۳۷)	FA۱۰۹
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۶	$x \sin^{-1} x + \cos(\sin^{-1} x) + C$ (ا.۱۳۹)	FA۱۱۰
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۷	$x \sec^{-1} x - \ln x + \sqrt{x^2-1} + C$ (ا.۱۴۱)	FA۱۱۱
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۸	$x \sinh^{-1} x - \cosh(\sinh^{-1} x) + C$ (ا.۱۴۵)	FA۱۱۲
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۹	$x \sinh^{-1} x + (1+x^2)^{1/2} + C$ (ب)	FA۱۱۳
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۰	$\frac{2}{x-3} + \frac{3}{x-2}$ (ا.۱۴۷)	FA۱۱۴
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F1	$\frac{1}{x+1} + \frac{3}{(x+1)^2}$ (ا.۱۴۹)	FA۱۱۵
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۲	$-\frac{2}{z} - \frac{1}{z^2} + \frac{2}{z-1}$ (ا.۱۵۱)	FA۱۱۶
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۳	$1 + \frac{17}{t-3} - \frac{12}{t-2}$ (ا.۱۵۳)	FA۱۱۷
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۴	$\frac{1}{2}[\ln 1+x - \ln 1-x] + C$ (ا.۱۵۵)	FA۱۱۸
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۵	$\frac{1}{7} \ln (x+6)^2(x-1)^5 + C$ (ا.۱۵۷)	FA۱۱۹
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۶	$\frac{\ln 15}{2}$ (ا.۱۵۹)	FA۱۲۰
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۷	$-\frac{1}{2} \ln t + \frac{1}{6} \ln t+2 + \frac{1}{3} \ln t-1 + C$ (ا.۱۶۱)	FA۱۲۱
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۸	$3 \ln 2 - 2$ (ا.۱۶۳)	FA۱۲۲
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۹	$\frac{1}{4} \ln\left \frac{x+1}{x-1}\right - \frac{x}{2(x^2-1)} + C$ (ا.۱۶۵)	FA۱۲۳
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۰	$\frac{\pi+2\ln 2}{8}$ (ا.۱۶۷)	FA۱۲۴
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F1	$\tan^{-1} y - \frac{1}{y^2+1} + C$ (ا.۱۶۹)	FA۱۲۵
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۲	$\frac{1}{(s-1)^2} + (s-1)^{-1} + \tan^{-1} s + C$ (ا.۱۷۱)	FA۱۲۶
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۳	$\frac{-1}{\theta^2+2\theta+2} + \ln \theta^2+2\theta+2 -$ (ا.۱۷۳)	FA۱۲۷
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۴	$\tan^{-1}(\theta+1) + C$	FA۱۲۸
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۵	$x^2 + \ln\left \frac{x-1}{x}\right + C$ (ا.۱۷۵)	FA۱۲۹
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۶	$9x + 2 \ln x + \frac{1}{x} + 7 \ln x-1 + C$ (ا.۱۷۷)	FA۱۳۰
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۷	$\frac{y^2}{2} - \ln y + \frac{1}{2} \ln(1+y^2) + C$ (ا.۱۷۹)	FA۱۳۱
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۸	$\ln\left \frac{e^t+1}{e^t+2}\right + C$ (ا.۱۸۱)	FA۱۳۲
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۹	$\frac{1}{5} \ln\left \frac{\sin y-2}{\sin y+3}\right + C$ (ا.۱۸۳)	FA۱۳۳
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F۰	$\frac{(\tan^{-1} 2x)^2}{4} - 3 \ln x-2 + \frac{6}{x-2} + C$ (ا.۱۸۵)	FA۱۳۴
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	FA1F1	$x = \ln t-2 - \ln t-1 + \ln 2$ (ا.۱۸۷)	FA۱۳۵

$$\begin{aligned}
& \frac{\cos^3 2\pi t \sin 2\pi t}{\pi} + \frac{3 \cos 2\pi t \sin 2\pi t}{\pi} + 3t + C \quad (\text{A.305}) \quad \frac{2}{\sqrt{3}} (\tan^{-1} \sqrt{\frac{x-3}{x}}) + C \quad (\text{A.251}) \\
& \frac{\sin^3 2\theta \cos^2 2\theta}{10} + \frac{\sin^3 2\theta}{15} + C \quad (\text{A.306}) \quad \sqrt{x-2} \left(\frac{2(x-2)}{3} + 4 \right) + C \quad (\text{A.252}) \\
& \frac{2}{3} \tan^3 t + C \quad (\text{A.307}) \quad \frac{(2x-3)^{3/2} (x+1)}{5} + C \quad (\text{A.253}) \\
& \tan^2 2x - 2 \ln |\sec 2x| + C \quad (\text{A.308}) \quad \frac{-\sqrt{9-4x}}{x} - \frac{2}{3} \ln \left| \frac{\sqrt{9-4x}-3}{\sqrt{9-4x}+3} \right| + C \quad (\text{A.254}) \\
& 8 \left[-\frac{1}{3} \cot^3 t + \cot t + t \right] + C \quad (\text{A.309}) \quad \frac{(\sec \pi x)(\tan \pi x)}{\pi} + \frac{1}{\pi} \ln |\sec \pi x + \tan \pi x| + C \quad (\text{A.310}) \\
& \frac{\sec^2 3x \tan 3x}{3} + \frac{2}{3} \tan 3x + C \quad (\text{A.311}) \quad \frac{(\text{A.310})}{6} \frac{(x+2)(2x-6)\sqrt{4x-x^2}}{6} + 4 \sin^{-1} \left(\frac{x-2}{2} \right) + C \quad (\text{A.255}) \\
& -\frac{\csc^3 x \cot x}{4} - \frac{3 \csc x \cot x}{8} - \frac{3}{8} \ln |\csc x + \cot x| + C \quad (\text{A.312}) \quad -\frac{1}{\sqrt{7}} \ln \left| \frac{\sqrt{7} + \sqrt{7+x^2}}{x} \right| + C \quad (\text{A.256}) \\
& 4x^4 (\ln x)^2 - 2x^4 (\ln x) + \frac{x^2}{2} + C \quad (\text{A.313}) \quad \sqrt{4-x^2} - 2 \ln \left| \frac{2+\sqrt{4-x^2}}{x} \right| + C \quad (\text{A.257}) \\
& \frac{e^{3x}}{9} (3x-1) + C \quad (\text{A.314}) \quad \frac{p}{2} \sqrt{25-p^2} + \frac{25}{2} \sin^{-1} \frac{p}{5} + C \quad (\text{A.258}) \\
& 2x^3 e^{x/2} - 12x^2 e^{x/2} + 96e^{x/2} \left(\frac{x}{2} - 1 \right) + C \quad (\text{A.315}) \quad 2 \sin^{-1} \frac{r}{2} - \frac{1}{2} r \sqrt{4-r^2} + C \quad (\text{A.259}) \\
& \frac{x^{2x}}{\ln 2} - \frac{2}{\ln 2} \left[\frac{x^{2x}}{\ln 2} - \frac{2^x}{(\ln 2)^2} \right] + C \quad (\text{A.316}) \quad -\frac{1}{3} \tan^{-1} \left[\frac{1}{3} \tan \left(\frac{\pi}{4} - \theta \right) \right] + C \quad (\text{A.260}) \\
& \frac{x\pi^x}{\ln \pi} - \frac{\pi^x}{(\ln \pi)^2} + C \quad (\text{A.317}) \quad \frac{1}{13} (2 \cos 3t + 3 \sin 3t) + C \quad (\text{A.261}) \\
& \frac{1}{2} [\sec(e^t - 1) \tan(e^t - 1) + \ln |\sec(e^t - 1) + \tan(e^t - 1)|] + C \quad (\text{A.318}) \quad \frac{x^2}{2} \cos^{-1} x + \frac{1}{4} \sin^{-1} x - \frac{1}{4} x \sqrt{1-x^2} + C \quad (\text{A.262}) \\
& \sqrt{2} + \ln(\sqrt{2} + 1) \quad (\text{A.319}) \quad \frac{s}{18(9-s^2)} + \frac{1}{108} \ln \left| \frac{s+3}{s-3} \right| + C \quad (\text{A.263}) \\
& \frac{1}{120} \sinh^4 3x \cosh 3x - \frac{1}{90} \sinh^2 3x \cosh 3x + \frac{2}{90} \cosh 3x + C \quad (\text{A.320}) \quad -\frac{\sqrt{4x+9}}{x} + \frac{2}{3} \ln \left| \frac{\sqrt{4x+9}-3}{\sqrt{4x+9}+3} \right| + C \quad (\text{A.264}) \\
& \frac{x^2}{3} \sinh 3x - \frac{2x}{9} \cosh 3x + \frac{2}{27} \sinh 3x + C \quad (\text{A.321}) \quad 2\sqrt{3t-4} - 4 \tan^{-1} \sqrt{\frac{3t-4}{4}} + C \quad (\text{A.265}) \\
& -\frac{\sinh^7 x}{7} + C \quad (\text{A.322}) \quad \frac{x^3}{3} \tan^{-1} x - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{6} \ln(1+x^2) + C \quad (\text{A.266}) \\
& \pi(2\sqrt{3} + \sqrt{2}) \ln(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \quad (\text{A.323}) \quad 8 \left[\frac{\sin(7t/2)}{7} - \frac{\sin(9t/2)}{9} \right] + C \quad (\text{A.267}) \\
& \bar{x} = \frac{4}{3}, \bar{y} = \ln \sqrt{2} \quad (\text{A.324}) \quad 6 \sin(\theta/12) + \frac{6}{7} \sin(7\theta/12) + C \quad (\text{A.268}) \\
& 7.62 \quad (\text{A.325}) \quad \frac{1}{2} \ln |x^2 + 1| + \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \tan^{-1} x + C \quad (\text{A.269}) \\
& \frac{\pi}{8} \quad (\text{A.326}) \quad (x - \frac{1}{2}) \sin^{-1} \sqrt{x} + \frac{1}{2} \sqrt{x-x^2} + C \quad (\text{A.270}) \\
& \frac{\pi}{4} \quad (\text{A.327}) \quad \sin^{-1} \sqrt{x} - \sqrt{x-x^2} + C \quad (\text{A.271}) \\
& \sqrt{1-\sin^2 t} - \ln \left| \frac{1+\sqrt{1-\sin^2 t}}{\sin t} \right| + C \quad (\text{A.272}) \\
& \ln |\ln y + \sqrt{3 + (\ln y)^2}| + C \quad (\text{A.273}) \\
& \frac{\pi}{2} \quad (\text{A.328}) \quad \ln |3r + \sqrt{9r^2 - 1}| + C \quad (\text{A.274}) \\
& \frac{6}{2} \quad (\text{A.329}) \quad \frac{1}{2} \sin^{-1} \sqrt{x} - \frac{1}{2} \sqrt{x-x^2} + C \quad (\text{A.275}) \\
& \ln 3 \quad (\text{A.330}) \quad \frac{\sin^4 2x \cos 2x}{10} - \frac{2 \sin^2 2x \cos 2x}{15} - \frac{4 \cos 2x}{15} + C \quad (\text{A.276}) \\
& \ln 4 \quad (\text{A.331}) \quad \frac{4 \cos 2x}{15} + C \quad (\text{A.277})
\end{aligned}$$

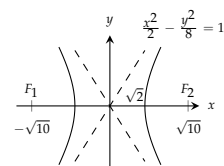
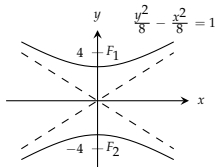
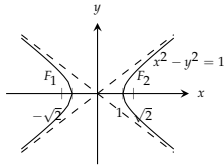
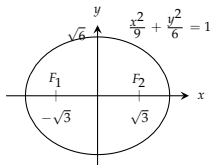
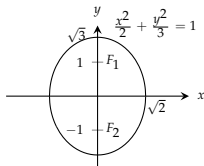
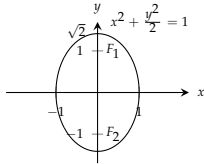
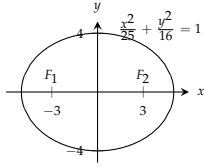
$a_n = (-1)^{n+1}(n)^2, n \geq 1$ (۹.۱)	۲۸۴۵	$\sqrt{3}$ (۸.۳۷۱)	۲۸۴۴
$a_n = n^2 - 1, n \geq 1$ (۹.۱)	۲۸۴۶	π (۸.۳۷۸)	۲۸۴۴
$a_n = 4n - 3, n \geq 1$ (۹.۱۹)	۲۸۴۷	$\ln(1 + \pi/2)$ (۸.۳۸۰)	۲۸۴۵
$a_n = \frac{1+(-1)^{n+1}}{2}, n \geq 1$ (۹.۲۱)	۲۸۴۸	-1 (۸.۳۸۲)	۲۸۴۶
$N = 692, a_n = \sqrt[n]{0.5}, L = 1$ (۹.۲۳)	۲۸۴۹	1 (۸.۳۸۴)	۲۸۴۷
$N = 65, a_n = (0.9)^n, L = 0$ (۹.۲۵)	۲۸۵۰	$-\frac{1}{4}$ (۸.۳۸۶)	۲۸۴۸
$\sqrt{3}$ (ب) (۹.۲۷)	۲۸۵۱	$\frac{\pi}{2}$ (۸.۳۸۸)	۲۸۴۹
غیر گھٹتا، محدود	۲۸۵۲	$\frac{\pi}{3}$ (۸.۳۹۰)	۲۸۵۰
غیر گھٹتا نہیں ہے، محدود	۲۸۵۳	6 (۸.۳۹۲)	۲۸۵۱
مرکز، غیر گھٹتا، غیر گھٹتا تسلسل کا مسئلہ	۲۸۵۴	$\ln 2$ (۸.۳۹۴)	۲۸۵۲
مرکز، غیر گھٹتا، غیر گھٹتا تسلسل کا مسئلہ	۲۸۵۵	منفرد (۸.۳۹۶)	۲۸۵۳
منفرد، انفرج کی تعریف	۲۸۵۶	مرکز (۸.۳۹۸)	۲۸۵۴
مرکز	۲۸۵۷	مرکز (۸.۴۰۰)	۲۸۵۵
مرکز	۲۸۵۸	مرکز (۸.۴۰۲)	۲۸۵۶
		منفرد (۸.۴۰۴)	۲۸۵۷
		مرکز (۸.۴۰۶)	۲۸۵۸
		مرکز (۸.۴۰۸)	۲۸۵۹
حصہ ۹.۳ صفحہ ۹۰۱	۲۸۶۹	منفرد (۸.۴۱۰)	۲۸۶۰
مرکز، 2	۲۸۶۹	مرکز (۸.۴۱۲)	۲۸۶۱
مرکز، -1	۲۸۶۹	مرکز (۸.۴۱۴)	۲۸۶۲
مرکز، -5	۲۸۶۹	منفرد (۸.۴۱۶)	۲۸۶۳
منفرد	۲۸۶۹	مرکز (۸.۴۱۸)	۲۸۶۴
منفرد	۲۸۶۹	منفرد (۸.۴۲۰)	۲۸۶۵
مرکز، $\frac{1}{2}$	۲۸۶۹	مرکز (۸.۴۲۲)	۲۸۶۶
مرکز، 0	۲۸۶۹	مرکز (۸.۴۲۴)	۲۸۶۷
مرکز، $\sqrt{2}$	۲۸۶۹	≈ 0.88621 (ب) (۸.۴۲۶)	۲۸۶۸
مرکز، 1	۲۸۶۹	1 (۸.۴۳۰)	۲۸۶۹
مرکز، 0	۲۸۶۹	2π (۸.۴۳۲)	۲۸۷۰
مرکز، 0	۲۸۶۹	$\ln 2$ (۸.۴۳۴)	۲۸۷۱
مرکز، 0	۲۸۶۹	منفرد (۸.۴۳۶)	۲۸۷۲
مرکز، 1	۲۸۶۹	مرکز (۸.۴۳۸)	۲۸۷۳
مرکز، e^7	۲۸۶۹	مرکز (۸.۴۴۰)	۲۸۷۴
مرکز، 1	۲۸۶۹	منفرد (۸.۴۴۲)	۲۸۷۵
مرکز، 1	۲۸۶۹	$\frac{\pi}{2}$ (ب) (۸.۴۴۴)	۲۸۷۶
منفرد	۲۸۶۹	صفحہ ۸۸۶	۲۸۷۷
مرکز، 4	۲۸۶۹	صفحہ ۹۰۱	۲۸۷۸
مرکز، 0	۲۸۶۹		۲۸۷۹
منفرد	۲۸۶۹	$a_1 = 0, a_2 = -\frac{1}{4}, a_3 = -\frac{2}{9}, a_4 = -\frac{3}{16}$ (۹.۱)	۲۸۸۰
مرکز، e^{-1}	۲۸۶۹	$a_1 = 1, a_2 = -\frac{1}{3}, a_3 = \frac{1}{5}, a_4 = -\frac{1}{7}$ (۹.۳)	۲۸۸۱
$e^{2/3}$ (۹.۱۱۱)	۲۸۷۱	$a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = \frac{1}{2}, a_3 = \frac{1}{2}, a_4 = \frac{1}{2}$ (۹.۵)	۲۸۸۲
مرکز، x ($x > 0$) (۹.۱۱۳)	۲۸۷۱	$1, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, \frac{15}{8}, \frac{31}{16}, \frac{63}{32}, \frac{127}{64}, \frac{255}{128}, \frac{511}{256}, \frac{1023}{512}$ (۹.۷)	۲۸۸۳
مرکز، 0	۲۸۷۱	$2, 1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, -\frac{1}{32}, -\frac{1}{64}, \frac{1}{128}, \frac{1}{256}$ (۹.۹)	۲۸۸۴
مرکز، 1	۲۸۷۱	$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55$ (۹.۱۱)	۲۸۸۵
مرکز، $\frac{1}{2}$ (۹.۱۱۹)	۲۸۷۱	$a_n = (-1)^{n+1}, n \geq 1$ (۹.۱۳)	۲۸۸۶

$a = 3, r = \frac{x-1}{2}$ (۹.۱۹۵)	۲۸۳۵۱	$\frac{\pi}{2}$ مرتکز، (۹.۱۲۱)	۲۸۳۱۱
$\frac{6}{3-x}$ مرتکز	۲۸۳۵۷	0 مرتکز، (۹.۱۲۳)	۲۸۳۱۷
$ x < \frac{1}{2}, \frac{1}{1-2x}$ (۹.۱۹۷)	۲۸۳۵۸	0 مرتکز، (۹.۱۲۵)	۲۸۳۱۸
$-2 < x < 0, \frac{1}{2+x}$ (۹.۱۹۹)	۲۸۳۵۹	$\frac{1}{2}$ مرتکز، (۹.۱۲۷)	۲۸۳۱۹
$\frac{1}{1-\sin x}$ صحیح ہے؛ k جہاں $x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}$ (۹.۲۰۱)	۲۸۳۶۰	0 مرتکز، (۹.۱۲۹)	۲۸۳۲۰
$\frac{23}{99}$ (۹.۲۰۳)	۲۸۳۶۱	$x_n = 2^{n-2}$ (۹.۱۳۱)	۲۸۳۲۱
$\frac{7}{9}$ (۹.۲۰۵)	۲۸۳۶۲	$f(x) = x^2 - 2, 1.414213562 \approx$ (الف) (۹.۱۳۳)	۲۸۳۲۲
$\frac{1}{15}$ (۹.۲۰۷)	۲۸۳۶۳	$\sqrt{2}$ ، (۹.۱۳۳)	۲۸۳۲۳
$\frac{41251}{33300}$ (۹.۲۰۹)	۲۸۳۶۴	$f(x) = \tan(x) - 1, 0.7853981635 \approx$ (ب)	۲۸۳۲۴
$\frac{1}{(n+2)(n+3)}$ (ب)، $\sum_{n=0}^{\infty}$ (الف) (۹.۲۱۱)	۲۸۳۶۵	$f(x) = e^x$ ، $\frac{\pi}{4}$ (ج) مرتکز	۲۸۳۲۵
$\frac{1}{(n-3)(n-2)}$ (ج) $\sum_{n=5}^{\infty}$	۲۸۳۶۶	1 (ب) (۹.۱۳۵)	۲۸۳۲۶
(الف) جواب مختلف ہو سکتے ہیں، (ب) جواب مختلف ہو سکتے ہیں، (ج)	۲۸۳۶۷	1 (۹.۱۳۳)	۲۸۳۲۷
$r = -\frac{3}{10}$ (الف)؛ $r = \frac{3}{5}$ (ب) (۹.۲۲۱)	۲۸۳۶۸	-0.73908456 (۹.۱۳۵)	۲۸۳۲۸
$ r < 1, \frac{1+2r}{1-r^2}$ (۹.۲۲۳)	۲۸۳۶۹	0.853748068 (۹.۱۳۷)	۲۸۳۲۹
28m (۹.۲۲۵)	۲۸۳۷۰	-3 (۹.۱۵۱)	۲۸۳۳۰
8m ² (۹.۲۲۷)	۲۸۳۷۱	حصہ ۹.۲ صفحہ ۹۱۶	۲۸۳۳۱
$A_n = A + \frac{1}{3}A + (\frac{4}{3})^{n-1}$ (الف) (۹.۲۲۹)	۲۸۳۷۲	$3, s_n = \frac{2(1-(1/3)^n)}{1-(1/3)}$ (۹.۱۵۳)	۲۸۳۳۲
$\frac{1}{3}(\frac{4}{9})A + \dots + \frac{1}{3}(\frac{4}{9})^{n-2}A$	۲۸۳۷۳	$\frac{2}{3}, s_n = \frac{1-(-1/2)^n}{1-(-1/2)}$ (۹.۱۵۵)	۲۸۳۳۳
$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \frac{2\sqrt{3}}{5}$ (۹.۲۳۰)	۲۸۳۷۴	$\frac{1}{2}, s_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}$ (۹.۱۵۷)	۲۸۳۳۴
حصہ ۹.۵ صفحہ ۹۲۷	۲۸۳۷۵	$\frac{4}{5}, 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{16} - \frac{1}{64} + \dots$ (۹.۱۵۹)	۲۸۳۳۵
$r = \frac{1}{10} < 1$ مرتکز؛ تسلسل، (۹.۲۳۱)	۲۸۳۷۶	$\frac{7}{3}, \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \dots$ (۹.۱۶۱)	۲۸۳۳۶
$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0$ مرتکز؛ (۹.۲۳۳)	۲۸۳۷۷	$(5+1) + (\frac{5}{2} + \frac{1}{3}) + (\frac{5}{4} + \frac{1}{9}) + \dots$ (۹.۱۶۳)	۲۸۳۳۷
$p < 1$ مرتکز؛ تسلسل، (۹.۲۳۵)	۲۸۳۷۸	$(1+1) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{5}) + (\frac{1}{4} + \frac{1}{25}) + \dots$ (۹.۱۶۵)	۲۸۳۳۸
$r = \frac{1}{8} < 1$ مرتکز؛ تسلسل، (۹.۲۳۷)	۲۸۳۷۹	$(\frac{1}{8} - \frac{1}{125}) + \dots$ (۹.۱۶۷)	۲۸۳۳۹
مرتکز؛ تسلسل، (۹.۲۳۹)	۲۸۳۸۰	1 (۹.۱۶۷)	۲۸۳۴۰
$r = \frac{2}{3} < 1$ مرتکز؛ تسلسل، (۹.۲۴۱)	۲۸۳۸۱	5 (۹.۱۶۹)	۲۸۳۴۱
مرتکز؛ تسلسل، (۹.۲۴۳)	۲۸۳۸۲	مرتکز، 1 (۹.۱۷۱)	۲۸۳۴۲
مرتکز؛ تسلسل، (۹.۲۴۵)	۲۸۳۸۳	$-\frac{1}{\ln 2}$ مرتکز، (۹.۱۷۳)	۲۸۳۴۳
$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n+1} \neq 0$ مرتکز؛ (۹.۲۴۷)	۲۸۳۸۴	مرتکز، $2 + \sqrt{2}$ (۹.۱۷۵)	۲۸۳۴۴
$\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{\sqrt{n}}{\ln n}) \neq 0$ مرتکز؛ (۹.۲۴۹)	۲۸۳۸۵	1 مرتکز، (۹.۱۷۷)	۲۸۳۴۵
$r = \frac{1}{\ln 2} > 1$ مرتکز؛ تسلسل، (۹.۲۵۱)	۲۸۳۸۶	مرتکز، (۹.۱۷۹)	۲۸۳۴۶
مرتکز؛ تسلسل، (۹.۲۵۳)	۲۸۳۸۷	$\frac{e^2}{e^2-1}$ مرتکز، (۹.۱۸۱)	۲۸۳۴۷
مرتکز؛ تسلسل، (۹.۲۵۵)	۲۸۳۸۸	$\frac{2}{9}$ مرتکز، (۹.۱۸۳)	۲۸۳۴۸
مرتکز؛ تسلسل، (۹.۲۵۷)	۲۸۳۸۹	$\frac{3}{2}$ مرتکز، (۹.۱۸۵)	۲۸۳۴۹
مرتکز؛ تسلسل، (۹.۲۵۹)	۲۸۳۹۰	مرتکز، (۹.۱۸۷)	۲۸۳۵۰
$ x < 1$ کے لئے $\frac{1}{1+x}$ (۹.۱۹۳)	۲۸۳۹۱	مرتکز، (۹.۱۸۹)	۲۸۳۵۱
$a = 1, r = -x$ مرتکز۔	۲۸۳۹۲	$\frac{\pi}{\pi-e}$ مرتکز، (۹.۱۹۱)	۲۸۳۵۲

(الف) $a = 1$ (۹.۲۶۱)	۹.۲۶۱
(ب) تقریباً 41.55 (۹.۲۶۳)	۹.۲۶۳
درست ہے۔ (۹.۲۶۵)	۹.۲۶۵
حصہ ۹.۶ صفحہ ۹۳۶	۹.۲۶۵
منفرج، $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ کے ساتھ تقابل حد (۹.۲۷۳)	۹.۲۷۳
مرکز، $\sum \frac{1}{2^n}$ کے ساتھ تقابل (۹.۲۷۵)	۹.۲۷۵
منفرج، n واں جزویہ کے (۹.۲۷۷)	۹.۲۷۷
مرکز، $\left(\frac{n}{3n+1}\right)^n < \left(\frac{n}{3n}\right)^n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$ (۹.۲۷۹)	۹.۲۷۹
منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ بلا واسطہ تقابل (۹.۲۸۱)	۹.۲۸۱
مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد (۹.۲۸۳)	۹.۲۸۳
منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل حد (۹.۲۸۵)	۹.۲۸۵
منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل حد (۹.۲۸۷)	۹.۲۸۷
منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل حد (۹.۲۸۹)	۹.۲۸۹
مرکز، $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ کے ساتھ تقابل (۹.۲۹۱)	۹.۲۹۱
مرکز، $\frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n^{3/2}}$ (۹.۲۹۳)	۹.۲۹۳
مرکز، $\frac{1}{3^{n-1}+1} < \frac{1}{3^{n-1}}$ (۹.۲۹۵)	۹.۲۹۵
منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل حد (۹.۲۹۷)	۹.۲۹۷
مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل (۹.۲۹۹)	۹.۲۹۹
مرکز، $\frac{\tan^{-1} n}{n^{1.1}} < \frac{\pi/2}{n^{1.1}}$ (۹.۳۰۱)	۹.۳۰۱
مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل (۹.۳۰۳)	۹.۳۰۳
منفرج، چونکہ $\frac{1}{3n} < \frac{1}{n^{\sqrt{n}}}$ $\Rightarrow 3n > n^{\sqrt{n}}$ (۹.۳۰۵)	۹.۳۰۵
مراد $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\sqrt{n}}}$ کا انفرج ہے۔	۹.۳۰۵
مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد (۹.۳۰۷)	۹.۳۰۷
حصہ ۹.۷ صفحہ ۹۳۶	۹.۳۰۷
مرکز، تناہی پر کے (۹.۳۱۴)	۹.۳۱۴
منفرج، تناہی پر کے (۹.۳۱۶)	۹.۳۱۶
مرکز، تناہی پر کے (۹.۳۱۸)	۹.۳۱۸
مرکز، $\sum \frac{3}{1.25^n}$ کے ساتھ تقابل (۹.۳۲۰)	۹.۳۲۰
منفرج، $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{3}{n})^n = e^{-3} \neq 0$ (۹.۳۲۲)	۹.۳۲۲
مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل (۹.۳۲۴)	۹.۳۲۴
منفرج، $\sum \frac{1}{2^n}$ کے ساتھ تقابل (۹.۳۲۶)	۹.۳۲۶
منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل (۹.۳۲۸)	۹.۳۲۸
مرکز، تناہی پر کے (۹.۳۳۰)	۹.۳۳۰
مرکز، تناہی پر کے (۹.۳۳۲)	۹.۳۳۲
مرکز، تناہی پر کے (۹.۳۳۴)	۹.۳۳۴
مرکز، تناہی پر کے (۹.۳۳۶)	۹.۳۳۶

$1 < x < 5, \frac{2}{x-1}, 1 < x < 5, \frac{-2}{(x-1)^2}$ (۹.۴۶۲	۴۸۵۰۵	$a_n \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0$ منفرد: (۹.۴۰۱	۴۸۴۶۵
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots$ (الف) (۹.۴۶۴	۴۸۵۰۶	$\operatorname{sech} n = \frac{2}{e^n + e^{-n}} = \frac{2e^n}{e^{2n} + 1}$ مطلق مرکز: (۹.۴۰۳	۴۸۴۶۶
$2x - \frac{2^3 x^3}{3!} + \frac{2^5 x^5}{5!} - \frac{2^7 x^7}{7!} + \dots$ (ب) اور (ج)	۴۸۵۰۷	$\frac{2e^n}{e^{2n}} = \frac{2}{e^n}$ اور $\frac{2}{e^n}$ مرکز ہندسی تسلسل کا ایک جزو ہے۔	۴۸۴۶۷
$\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{12} + \frac{x^6}{45} + \frac{17x^8}{2520} + \dots$ (الف) (۹.۴۶۶	۴۸۵۰۸	$ \text{غل} < 0.2$	۴۸۴۶۸
$\frac{31x^{10}}{14175} - \frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$	۴۸۵۰۹	$ \text{غل} < 2 \times 10^{-11}$	۴۸۴۶۹
$1 + x^2 + \frac{2x^4}{3} + \frac{17x^6}{45} + \frac{62x^8}{315} + \dots$ (ب)	۴۸۵۱۰	0.54030 (۹.۴۰۹	۴۸۴۷۰
$\dots, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$	۴۸۵۱۱	$-\frac{1}{2} a_n \geq a_{n+1}$ (الف) (۹.۴۱۱	۴۸۴۷۱
	۴۸۵۱۲	حصہ ۹.۹ صفحہ ۹۷۱	۴۸۴۷۲
	۴۸۵۱۳		
۹.۱۰ صفحہ ۹۸۱		$-1 < x < 1$ (ب) $1, -1 < x < 1$ (الف) (۹.۴۲۴	۴۸۴۷۳
$P_2(x) = , P_1(x) = x - 1, P_0(x) = 0$ (۹.۴۷۲	۴۸۵۱۴	(ج) کوئی نہیں	۴۸۴۷۴
$(x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2$	۴۸۵۱۵	$-\frac{1}{2} < x < 0$ (ب) $\frac{1}{4}, -\frac{1}{2} < x < 0$ (الف) (۹.۴۲۶	۴۸۴۷۵
$P_3(x) = (x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2 + \frac{1}{3}(x - 1)^3$	۴۸۵۱۶	(ج) کوئی نہیں	۴۸۴۷۶
$, P_1(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x - 2), P_0(x) = \frac{1}{2}$ (۹.۴۷۴	۴۸۵۱۷	$-8 < x < 10$ (ب) $10, -8 < x < 12$ (الف) (۹.۴۲۸	۴۸۴۷۷
$, P_2(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x - 2) + \frac{1}{8}(x - 2)^2$	۴۸۵۱۸	12 (ج) کوئی نہیں	۴۸۴۷۸
$P_3(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x - 2) + \frac{1}{8}(x - 2)^2 - \frac{1}{16}(x - 2)^3$	۴۸۵۱۹	$-1 < x < 1$ (ب) $1, -1 < x < 1$ (الف) (۹.۴۳۰	۴۸۴۷۹
$P_1(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - , P_0(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (۹.۴۷۶	۴۸۵۲۰	(ج) کوئی نہیں	۴۸۴۸۰
$, \frac{\pi}{4})^2$	۴۸۵۲۱	$[-3, 3], 3, [-3, 3]$ (ب) $[-3, 3]$ (ج) کوئی نہیں	۴۸۴۸۱
$P_2(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \frac{\pi}{4}) - \frac{\sqrt{2}}{4}(x - \frac{\pi}{4})^2$	۴۸۵۲۲	(الف) تمام x کے لئے ∞ (ب) تمام x کے لئے (ج) کوئی نہیں	۴۸۴۸۲
$P_3(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \frac{\pi}{4}) - \frac{\sqrt{2}}{4}(x - \frac{\pi}{4})^2 + \frac{\sqrt{2}}{12}(x - \frac{\pi}{4})^3$	۴۸۵۲۳	(الف) تمام x کے لئے ∞ (ب) تمام x کے لئے (ج) کوئی نہیں	۴۸۴۸۳
$, P_1(x) = 2 + \frac{1}{4}(x - 4), P_0(x) = 2$ (۹.۴۷۸	۴۸۵۲۴	$1 < x < 1$ (ب) $1, -1 \leq x < 1$ (الف) (۹.۴۳۸	۴۸۴۸۴
$, P_2(x) = 2 + \frac{1}{4}(x - 4) - \frac{1}{64}(x - 4)^2$	۴۸۵۲۵	$x = -1$ (ج)	۴۸۴۸۵
$P_3(x) = 2 + \frac{1}{4}(x - 4) - \frac{1}{64}(x - 4)^2 + \frac{1}{512}(x - 4)^3$	۴۸۵۲۶	$8 < x < 2$ (ب) $5, -8 < x < 2$ (الف) (۹.۴۴۰	۴۸۴۸۶
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$ (۹.۴۸۰	۴۸۵۲۷	(ج) کوئی نہیں	۴۸۴۸۷
$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$ (۹.۴۸۲	۴۸۵۲۸	$-3 < x < 3$ (ب) $3, -3 < x < 3$ (الف) (۹.۴۴۲	۴۸۴۸۸
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{2n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ (۹.۴۸۴	۴۸۵۲۹	(ج) کوئی نہیں	۴۸۴۸۹
$7 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$ (۹.۴۸۶	۴۸۵۳۰	$1 < x < 1$ (ب) $1, -1 < x < 1$ (الف) (۹.۴۴۴	۴۸۴۹۰
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ (۹.۴۸۸	۴۸۵۳۱	(ج) کوئی نہیں	۴۸۴۹۱
	۴۸۵۳۲	$0, x = 0$ (ب) $x = 0$ (ج) کوئی نہیں	۴۸۴۹۲
	۴۸۵۳۳	$4 < x < 0$ (ب) $2, -4 < x \leq 0$ (الف) (۹.۴۴۸	۴۸۴۹۳
	۴۸۵۳۴	$x = 0$ (ج)	۴۸۴۹۴
	۴۸۵۳۵	$-1 \leq x \leq 1$ (ب) $1, -1 \leq x \leq 1$ (الف) (۹.۴۵۰	۴۸۴۹۵
	۴۸۵۳۶	(ج) کوئی نہیں	۴۸۴۹۶
	۴۸۵۳۷	$1 \leq x \leq \frac{3}{2}, 1 \leq x \leq \frac{3}{2}$ (ب) $\frac{1}{4}, 1 \leq x \leq \frac{3}{2}$ (الف) (۹.۴۵۲	۴۸۴۹۷
	۴۸۵۳۸	کوئی نہیں	۴۸۴۹۸
	۴۸۵۳۹	$1, (-1 - \pi) \leq x < (1 - \pi)$ (الف) (۹.۴۵۴	۴۸۴۹۹
	۴۸۵۴۰	$(-1 - \pi) < x < (1 - \pi)$ (ب) (ج)	۴۸۵۰۰
	۴۸۵۴۱	$-1 - \pi$	۴۸۵۰۱
	۴۸۵۴۲	$-1 < x < 3, \frac{4}{3+2x-x^2}$ (۹.۴۵۶	۴۸۵۰۲
	۴۸۵۴۳	$0 < x < 16, \frac{2}{4-\sqrt{x}}$ (۹.۴۵۸	۴۸۵۰۳
	۴۸۵۴۴	$-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}, \frac{3}{2-x^2}$ (۹.۴۶۰	۴۸۵۰۴

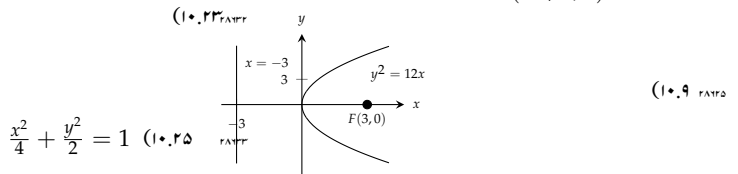
$ x < 0.02$ (۹.۵۳۶)	۴۸۵۷۰	$x^4 - 2x^3 - 5x + 4$ (۹.۴۹۰)	۴۸۵۴۹
$\sin x, \quad x = 0.1; \sin(0.1)$ (۹.۵۴۰)	۴۸۵۷۱	$8x + 10(x-2) + 6(x-2)^2 + (x-2)^3$ (۹.۴۹۲)	۴۸۵۵۰
$\tan^{-1} x, \quad x = \frac{\pi}{3}; \sqrt{3}$ (۹.۵۴۲)	۴۸۵۷۲	$24x - 36(x+2) + 25(x+2)^2 - 8(x+2)^3 + (x+2)^4$ (۹.۴۹۴)	۴۸۵۵۱
$e^x \sin x = x + x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{30} - \frac{x^6}{90} + \dots$ (۹.۵۴۴)	۴۸۵۷۳	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1)(x-1)^n$ (۹.۴۹۶)	۴۸۵۵۲
(ب)، $Q(x) = 1 + kx + \frac{k(k-1)}{2}x^2$ (الف) (۹.۵۵۲)	۴۸۵۷۴	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^2}{n!} (x-2)^n$ (۹.۴۹۸)	۴۸۵۵۳
$0 \leq x \leq 100^{-1/3}$ (۹.۵۵۲)	۴۸۵۷۵	$L(x) = 0, Q(x) = -\frac{x^2}{2}$ (۹.۵۰۴)	۴۸۵۵۴
$-i$ (ج)، $(1/\sqrt{2})(1+i)$ (د)، -1 (ه) (۹.۵۵۸)	۴۸۵۷۶	$L(x) = 1, Q(x) = 1 + \frac{x^2}{2}$ (۹.۵۰۶)	۴۸۵۵۵
$\angle x$ (۹.۵۶۲)	۴۸۵۷۸	$L(x) = x, Q(x) = x$ (۹.۵۰۸)	۴۸۵۵۶
لئے مرکب ہے۔	۴۸۵۷۹		
صفحہ ۹.۱۲	۴۸۵۸۰		
$1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16}$ (۹.۵۷۲)	۴۸۵۸۱	صفحہ ۹.۱۱	۴۸۵۸۸
$1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{16}x^3 + \dots$ (۹.۵۷۴)	۴۸۵۸۲	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-5x)^n}{n!} = 1 - 5x + \frac{5^2x^2}{2!} - \frac{5^3x^3}{3!} + \dots$ (۹.۵۱۰)	۴۸۵۸۹
$1 - x + \frac{3x^2}{4} - \frac{x^3}{2}$ (۹.۵۷۶)	۴۸۵۸۳	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5(-1)^n (-x)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5(-1)^{n+1}x^{2n+1}}{(2n+1)!} = (۹.۵۱۲)$	۴۸۵۹۰
$1 - \frac{x^3}{2} + \frac{3x^6}{8} - \frac{5x^9}{16}$ (۹.۵۷۸)	۴۸۵۸۴	$-5x + \frac{5x^3}{3!} - \frac{5x^5}{5!} + \frac{5x^7}{7!} + \dots$	۴۸۵۹۱
$1 + \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} + \frac{1}{16x^3}$ (۹.۵۸۰)	۴۸۵۸۵	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{(2n)!}$ (۹.۵۱۴)	۴۸۵۹۲
$(1+x)^4 = 1 + 4x + 6x^2 + 4x^3 + x^4$ (۹.۵۸۲)	۴۸۵۸۶		
$(1-2x)^3 = 1 - 6x + 12x^2 - 8x^3$ (۹.۵۸۴)	۴۸۵۸۷		
$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n = e^{-x}$ (۹.۵۸۶)	۴۸۵۸۸		
$y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - 1$ (۹.۵۸۸)	۴۸۵۸۹		
$y = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - x - 1$ (۹.۵۹۰)	۴۸۵۹۰		
$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n n!} = e^{x^2/2}$ (۹.۵۹۲)	۴۸۵۹۱		
$y = \sum_{n=0}^{\infty} 2x^n = \frac{2}{1-x}$ (۹.۵۹۴)	۴۸۵۹۲		
$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sinh x$ (۹.۵۹۶)	۴۸۵۹۳		
$y = 2 + x - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n}}{(2n)!}$ (۹.۵۹۸)	۴۸۵۹۴		
$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2(x-2)^{2n+1}}{(2n+1)!}$ (۹.۶۰۰)	۴۸۵۹۵		
$y = a + bx + \frac{1}{6}x^3 - \frac{ax^4}{3 \cdot 4} - \frac{bx^5}{4 \cdot 5} - \dots$ (۹.۶۰۲)	۴۸۵۹۶		
$\frac{x^7}{6 \cdot 6 \cdot 7} + \frac{ax^8}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8} + \frac{bx^9}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9} + \dots$	۴۸۵۹۷		
$a_n = (n-2)(n-3) \dots (n-6)$ اور $n \geq 6$	۴۸۵۹۸		
$-3a_{n-4}$	۴۸۵۹۹		
0.00267 (۹.۶۰۴)	۴۸۶۰۰		
0.1 (۹.۶۰۶)	۴۸۶۰۱		
0.099944461 (۹.۶۰۸)	۴۸۶۰۲		
0.100001 (۹.۶۱۰)	۴۸۶۰۳		
$\frac{1}{13 \cdot 6!} \approx 0.00011$ (۹.۶۱۲)	۴۸۶۰۴		
$\frac{t^3}{3} - \frac{t^7}{7 \cdot 3!} + \frac{t^{11}}{11 \cdot 5!}$ (۹.۶۱۴)	۴۸۶۰۵		
$\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \frac{x^6}{5 \cdot 6} - \frac{x^8}{7 \cdot 8} + \dots + (-1)^{15} \frac{x^{32}}{31 \cdot 32}$ (۹.۶۱۶)	۴۸۶۰۶		
	۴۸۶۰۷		
	۴۸۶۰۸		
	۴۸۶۰۹		
	۴۸۶۱۰		
	۴۸۶۱۱		
	۴۸۶۱۲		
	۴۸۶۱۳		
	۴۸۶۱۴		
	۴۸۶۱۵		
	۴۸۶۱۶		
	۴۸۶۱۷		
	۴۸۶۱۸		
	۴۸۶۱۹		
	۴۸۶۲۰		
	۴۸۶۲۱		
	۴۸۶۲۲		
	۴۸۶۲۳		
	۴۸۶۲۴		
	۴۸۶۲۵		
	۴۸۶۲۶		
	۴۸۶۲۷		
	۴۸۶۲۸		
	۴۸۶۲۹		
	۴۸۶۳۰		
	۴۸۶۳۱		
	۴۸۶۳۲		
	۴۸۶۳۳		
	۴۸۶۳۴		
	۴۸۶۳۵		
	۴۸۶۳۶		
	۴۸۶۳۷		
	۴۸۶۳۸		
	۴۸۶۳۹		
	۴۸۶۴۰		
	۴۸۶۴۱		
	۴۸۶۴۲		
	۴۸۶۴۳		
	۴۸۶۴۴		
	۴۸۶۴۵		
	۴۸۶۴۶		
	۴۸۶۴۷		
	۴۸۶۴۸		
	۴۸۶۴۹		
	۴۸۶۵۰		
	۴۸۶۵۱		
	۴۸۶۵۲		
	۴۸۶۵۳		
	۴۸۶۵۴		
	۴۸۶۵۵		
	۴۸۶۵۶		
	۴۸۶۵۷		
	۴۸۶۵۸		
	۴۸۶۵۹		
	۴۸۶۶۰		
	۴۸۶۶۱		
	۴۸۶۶۲		
	۴۸۶۶۳		
	۴۸۶۶۴		
	۴۸۶۶۵		
	۴۸۶۶۶		
	۴۸۶۶۷		
	۴۸۶۶۸		
	۴۸۶۶۹		
	۴۸۶۷۰		
	۴۸۶۷۱		
	۴۸۶۷۲		
	۴۸۶۷۳		
	۴۸۶۷۴		
	۴۸۶۷۵		
	۴۸۶۷۶		
	۴۸۶۷۷		
	۴۸۶۷۸		
	۴۸۶۷۹		
	۴۸۶۸۰		
	۴۸۶۸۱		
	۴۸۶۸۲		
	۴۸۶۸۳		
	۴۸۶۸۴		
	۴۸۶۸۵		
	۴۸۶۸۶		
	۴۸۶۸۷		
	۴۸۶۸۸		
	۴۸۶۸۹		
	۴۸۶۹۰		
	۴۸۶۹۱		
	۴۸۶۹۲		
	۴۸۶۹۳		
	۴۸۶۹۴		
	۴۸۶۹۵		
	۴۸۶۹۶		
	۴۸۶۹۷		
	۴۸۶۹۸		
	۴۸۶۹۹		
	۴۸۷۰۰		
	۴۸۷۰۱		
	۴۸۷۰۲		
	۴۸۷۰۳		
	۴۸۷۰۴		
	۴۸۷۰۵		
	۴۸۷۰۶		
	۴۸۷۰۷		
	۴۸۷۰۸		
	۴۸۷۰۹		
	۴۸۷۱۰		
	۴۸۷۱۱		
	۴۸۷۱۲		
	۴۸۷۱۳		
	۴۸۷۱۴		
	۴۸۷۱۵		
	۴۸۷۱۶		
	۴۸۷۱۷		
	۴۸۷۱۸		
	۴۸۷۱۹		
	۴۸۷۲۰		
	۴۸۷۲۱		
	۴۸۷۲۲		
	۴۸۷۲۳		
	۴۸۷۲۴		
	۴۸۷۲۵		
	۴۸۷۲۶		
	۴۸۷۲۷		
	۴۸۷۲۸		
	۴۸۷۲۹		
	۴۸۷۳۰		
	۴۸۷۳۱		
	۴۸۷۳۲		
	۴۸۷۳۳		
	۴۸۷۳۴		
	۴۸۷۳۵		
	۴۸۷۳۶		
	۴۸۷۳۷		
	۴۸۷۳۸		
	۴۸۷۳۹		
	۴۸۷۴۰		
	۴۸۷۴۱		
	۴۸۷۴۲		
	۴۸۷۴۳		
	۴۸۷۴۴		
	۴۸۷۴۵		
	۴۸۷۴۶		
	۴۸۷۴۷		
	۴۸۷۴۸		
	۴۸۷۴۹		
	۴۸۷۵۰		
	۴۸۷۵۱		
	۴۸۷۵۲		
	۴۸۷۵۳		
	۴۸۷۵۴		
	۴۸۷۵۵		
	۴۸۷۵۶		
	۴۸۷۵۷		
	۴۸۷۵۸		
	۴۸۷۵۹		
	۴۸۷۶۰		
	۴۸۷۶۱		
	۴۸۷۶۲		
	۴۸۷۶۳		
	۴۸۷۶۴		
	۴۸۷۶۵		
	۴۸۷۶۶		
	۴۸۷۶۷		
	۴۸۷۶۸		
	۴۸۷۶۹		
	۴۸۷۷۰		
	۴۸۷۷۱		
	۴۸۷۷۲		
	۴۸۷۷۳		
	۴۸۷۷۴		
	۴۸۷۷۵		
	۴۸۷۷۶		
	۴۸۷۷۷		
	۴۸۷۷۸		
	۴۸۷۷۹		
	۴۸۷۸۰		
	۴۸۷۸۱		
	۴۸۷۸۲		
	۴۸۷۸۳		
	۴۸۷۸۴		
	۴۸۷۸۵		
	۴۸۷۸۶		
	۴۸۷۸۷		
	۴۸۷۸۸		
	۴۸۷۸۹		
	۴۸۷۹۰		
	۴۸۷۹۱		
	۴۸۷۹۲		
	۴۸۷۹۳		
	۴۸۷۹۴		
	۴۸۷۹۵		
	۴۸۷۹۶		
	۴۸۷۹۷		
	۴۸۷۹۸		
	۴۸۷۹۹		
	۴۸۸۰۰		
	۴۸۸۰۱		
	۴۸۸۰۲		
	۴۸۸۰۳		
	۴۸۸۰۴		
	۴۸۸۰۵		
	۴۸۸۰۶		
	۴۸۸۰۷		
	۴۸۸۰۸		
	۴۸۸۰۹		
	۴۸۸۱۰		
	۴۸۸۱۱		
	۴۸۸۱۲		
	۴۸۸۱۳		
	۴۸۸۱۴		
	۴۸۸۱۵		
	۴۸۸۱۶		
	۴۸۸۱۷		
	۴۸۸۱۸		
	۴۸۸۱۹		
	۴۸۸۲۰		
	۴۸۸۲۱		
	۴۸۸۲۲		
	۴۸۸۲۳		
	۴۸۸۲۴		
	۴۸۸۲۵		
	۴۸۸۲۶		
	۴۸۸۲۷		
	۴۸۸۲۸		
	۴۸۸۲۹		
	۴۸۸۳۰		
	۴۸۸۳۱		
	۴۸۸۳۲		
	۴۸۸۳۳		
	۴۸۸۳۴		
	۴۸۸۳۵		
	۴۸۸۳۶		
	۴۸۸۳۷		
	۴۸۸۳۸		
	۴۸۸۳۹		
	۴۸۸۴۰		
	۴۸۸۴۱		
	۴۸۸۴۲		
	۴۸۸۴۳		
	۴۸۸۴۴		
	۴۸۸۴۵		
	۴۸۸۴۶		
	۴۸۸۴۷		
	۴۸۸۴۸		
	۴۸۸۴۹		
	۴۸۸۵۰		
	۴۸۸۵۱		
	۴۸۸۵۲		
	۴۸۸۵۳		
	۴۸۸۵۴		
	۴۸۸۵۵		
	۴۸۸۵۶		
	۴۸۸۵۷		
	۴۸۸۵۸		
	۴۸۸۵۹		
	۴۸۸۶۰		
	۴۸۸۶۱		
	۴۸۸۶۲		
	۴۸۸۶۳		
	۴۸۸۶۴		
	۴۸۸۶۵		
	۴۸۸۶۶		
	۴۸۸۶۷		
	۴۸۸۶۸		
	۴۸۸۶۹		
	۴۸۸۷۰		
	۴۸۸۷۱		
	۴۸۸۷۲		
	۴۸۸۷۳		
	۴۸۸۷۴		
	۴۸۸۷۵		
	۴۸۸۷۶		



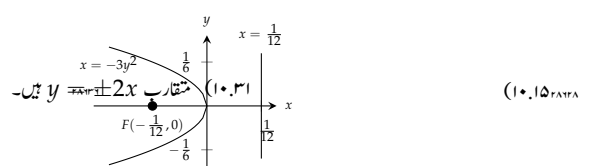
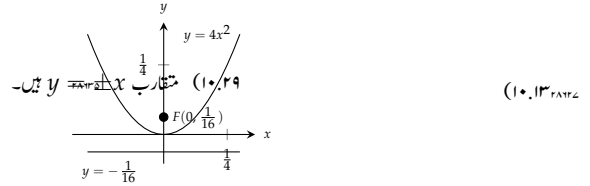
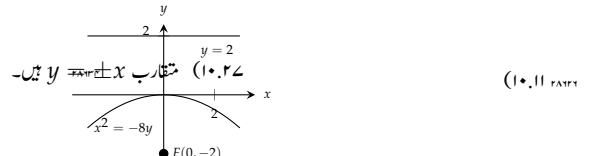
- (۱۰.۱۷) $\frac{1}{2}$ (۹.۶۱۸) $\frac{1}{24}$ (۹.۶۲۰) $\frac{1}{3}$ (۹.۶۲۲) -1 (۹.۶۲۳) 2 (۹.۶۲۶) 500 (۹.۶۳۰) 3 (۹.۶۳۲) (الف) $x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \frac{5x^7}{112}$ (۹.۶۳۴) (ب) $\frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3x^5}{40} - \frac{5x^7}{112}$ (۹.۶۳۶) $1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots$ (۹.۶۳۷)

حاصل ۱۰.۱ صفحہ ۱۰۲۹

- (۱۰.۱) $y^2 = 8x$ (۹.۶۱۹) $x = -2$ اور نقطہ $F(2, 0)$ (۱۰.۲۱) $x^2 = -6y$ (۹.۶۲۰) $F(0, -\frac{3}{2})$ اور نقطہ $F(0, -\frac{3}{2})$ (۱۰.۲۱) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$ (۹.۶۲۱) $F(\pm\sqrt{13}, 0)$ (۱۰.۵) $y = \pm\frac{3}{2}x$ اور مقارب $V(\pm 2, 0)$ (۹.۶۲۲) $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ (۹.۶۲۳) $F(\pm 1, 0)$ (۱۰.۷) $V(\pm\sqrt{2}, 0)$ (۹.۶۲۴)



$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \quad (۱۰.۲۵)$$



اور $V(0, 2)$ ، $V(4, 2)$ ، $F(-1, 2)$ اور $V(0, 2)$ ، متقارب

$$y - 2 = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}(x - 2)$$

، $C(-1, -1)$ ، $(y + 1)^2 - (x + 1)^2 = 1$ (۱۰.۵۵)

، $F(-1, -\sqrt{2} - 1)$ اور $F(-1, \sqrt{2} - 1)$

، $V(-1, -2)$ ، $V(-1, 0)$

متقارب $y + 1 = \pm(x + 1)$

$$a = 4$$
 ، $C(-2, 0)$ (۱۰.۵۷)

$$F(-1, 0)$$
 ، $V(-1, 1)$ (۱۰.۵۹)

، $C(-2, 0)$ ، $\frac{(x+2)^2}{5} + y^2 = 1$ ترجم (۱۰.۶۱)

اور $V(\sqrt{5} - 2, 0)$ ، $F(-4, 0)$ اور $F(0, 0)$

$V(-\sqrt{5} - 2, 0)$

، $C(1, 1)$ ، $\frac{(x-1)^2}{5} + (y-1)^2 = 1$ ترجم (۱۰.۶۳)

اور $V(\sqrt{2} + 1, 1)$ ، $F(0, 1)$ اور $F(2, 1)$

$V(-\sqrt{2} + 1, 1)$

، $C(1, 2)$ ، $(x-1)^2 - (y-2)^2 = 1$ قطع زائد (۱۰.۶۵)

$V(2, 2)$ ، $F(1 - \sqrt{2}, 2)$ اور $F(1 + \sqrt{2}, 2)$

، $V(0, 2)$ اور

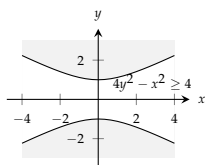
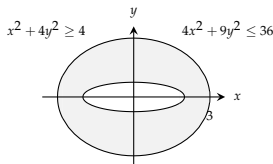
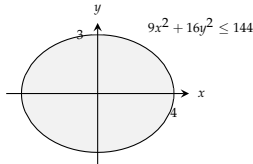
متقارب $y - 2 = \pm(x - 1)$

، $C(0, 3)$ ، $\frac{(y-3)^2}{6} - \frac{x^2}{3} = 1$ قطع زائد (۱۰.۶۷)

اور $V(0, \sqrt{6} + 3)$ ، $F(0, 0)$ اور $F(0, 6)$

، $V(0, -\sqrt{6} + 3)$

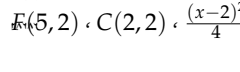
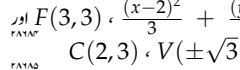
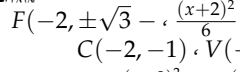
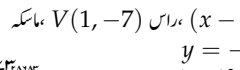
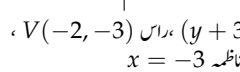
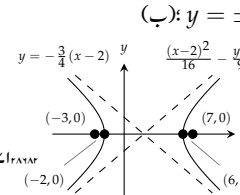
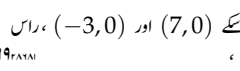
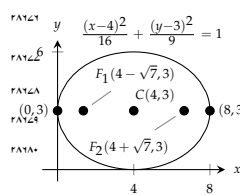
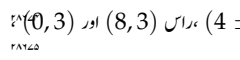
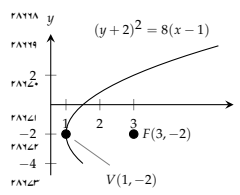
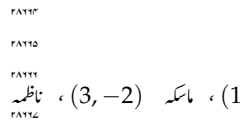
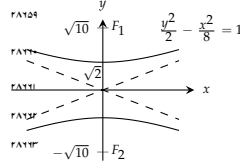
متقارب $y = -\sqrt{2}x + 3$ اور $y = \sqrt{2}x + 3$



$$3x^2 + 3y^2 - 7x - 7y + 4 = 0$$
 (۱۰.۷۷)

نقطہ دائرے کے اندر $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 13$ (۱۰.۷۹)

—



(۱۰.۳۳) متقارب $y = \pm \frac{x}{2}$

$$y^2 - x^2 = 1$$
 (۱۰.۳۵)

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$$
 (۱۰.۳۷)

(الف) راس $(1, -2)$ ، ماسک $(3, -2)$ ، ناظم (۱۰.۳۹)

مرکز: $x = -1$ (ب)

$$(y + 2)^2 = 8(x - 1)$$

$$\frac{(x-4)^2}{16} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$$

$$\frac{(x-2)^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

$$(y + 3)^2 = 4(x + 2)$$

$$(x - 1)^2 = 8(y + 7)$$

$$\frac{(x+2)^2}{6} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1$$

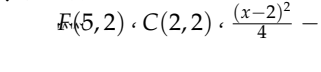
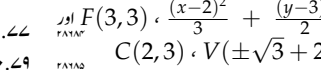
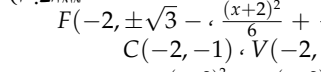
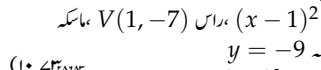
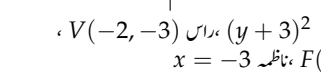
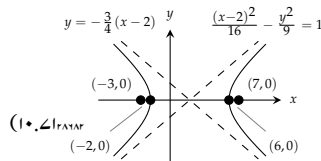
$$\frac{(x-2)^2}{3} + \frac{(y-3)^2}{2} = 1$$

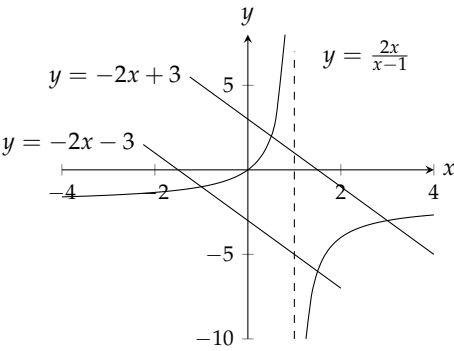
$$\frac{(x-2)^2}{4} - \frac{(y-2)^2}{5} = 1$$

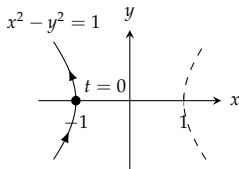
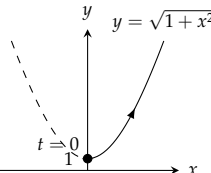
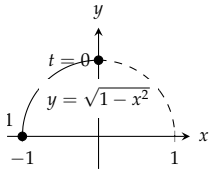
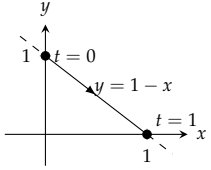
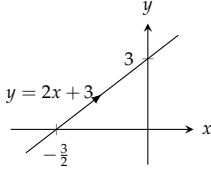
(الف) مرکز $(2, 0)$ اور ماسک $(7, 0)$ اور $(-3, 0)$ ، راس (۱۰.۳۳)

، $(-2, 0)$ اور $(6, 0)$ (۱۰.۳۹)

متقارب $y = \pm \frac{3}{4}(x - 2)$ (ب)



$x'^2 - y'^2 = 4$ (۱۰.۱۳۹) قطع زائد	۲۸۷۴۱	۱۰.۸۱ (ب) 1 : 1	۲۸۷۸۷
$4x'^2 + 16y'^2 = 0$ (۱۰.۱۵۱) قطع مکانی	۲۸۷۴۲	۱۰.۸۳ لمبائی $2\sqrt{2}$ ، چوڑائی $\sqrt{2}$ ، رقبہ 4	۲۸۷۸۸
$y'^2 = 1$ (۱۰.۱۵۳) متوازی کبیض	۲۸۷۴۳	۲4π (۱۰.۸۵)	۲۸۷۸۹
$2\sqrt{2}x'^2 + 8\sqrt{2}y'^2 = 0$ (۱۰.۱۵۵) قطع مکانی	۲۸۷۴۴	(0, $\frac{16}{3\pi}$) (۱۰.۸۷)	۲۸۷۹۰
$4x'^2 + 2y'^2 = 19$ (۱۰.۱۵۷) ترخیم	۲۸۷۴۵	۱۰.۲ صغیر ۱۰.۲۱	۲۸۷۹۱
$\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}, \cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$ (۱۰.۱۵۹) یا	۲۸۷۴۶	$e = \frac{3}{5}, F(\pm 3, 0), x = \pm \frac{25}{3}$ (۱۰.۹۱)	۲۸۷۹۲
$\sin \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}, \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$	۲۸۷۴۷	$e = \frac{1}{\sqrt{2}}, F(0, \pm 1), y = \pm 2$ (۱۰.۹۳)	۲۸۷۹۳
$A' = 0.88, B' = 0.00, C' = 3.10,$ (۱۰.۱۶۱)	۲۸۷۴۸	$e = \frac{1}{\sqrt{3}}, F(0, \pm 1), y = \pm 3$ (۱۰.۹۵)	۲۸۷۹۴
$D' = 0.74, E' = -1.20, F' = -3,$	۲۸۷۴۹	$e = \frac{\sqrt{3}}{3}, F(\pm \sqrt{3}, 0), x = \pm 3\sqrt{3}$ (۱۰.۹۷)	۲۸۷۹۵
$0.88x'^2 + 3.01y'^2 + 0.74x' -$	۲۸۷۵۰	$\frac{x^2}{27} + \frac{y^2}{36} = 1$ (۱۰.۹۹)	۲۸۷۹۶
$1.20y' - 3 = 0$	۲۸۷۵۱	$\frac{x^2}{4851} + \frac{y^2}{4900} = 1$ (۱۰.۱۰۱)	۲۸۷۹۷
$A' = 0.00, B' = 0.00, C' = 5.00,$ (۱۰.۱۶۳)	۲۸۷۵۲	$e = \frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ (۱۰.۱۰۳)	۲۸۷۹۸
$D' = 0, E' = 0, F' = -5,$	۲۸۷۵۳	$e = \frac{1}{2}, \frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{48} = 1$ (۱۰.۱۰۵)	۲۸۷۹۹
$5.00y'^2 - 5 = 0$	۲۸۷۵۴	$\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y-4)^2}{9} = 1, F(1, 4 \pm \sqrt{5}),$ (۱۰.۱۰۹)	۲۸۸۰۰
$y' = \pm 1$ متوازی کبیض	۲۸۷۵۵	$e = \frac{\sqrt{5}}{3}, y = 4 \pm \frac{9\sqrt{5}}{5}$	۲۸۸۰۱
$A' = 5.05, B' = 0.00, C' = -0.05,$ (۱۰.۱۶۵)	۲۸۷۵۶	$a = 0, b = -4, c = 0, e = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (۱۰.۱۱۱)	۲۸۸۰۲
$D' = -5.07, E' = -6.18, F' = -1$	۲۸۷۵۷	$e = \sqrt{2}, F(\pm \sqrt{2}, 0), x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ (۱۰.۱۱۳)	۲۸۸۰۳
$5.05x'^2 - 0.05y'^2 - 5.07x' -$	۲۸۷۵۸	$e = \sqrt{2}, F(0, \pm 4), y = \pm 2$ (۱۰.۱۱۵)	۲۸۸۰۴
$6.18y' - 1 = 0$ قطع زائد	۲۸۷۵۹	$e = \sqrt{5}, F(\pm \sqrt{10}, 0), x = \pm \frac{2}{\sqrt{10}}$ (۱۰.۱۱۷)	۲۸۸۰۵
$\frac{y'^2}{a^2} - \frac{x'^2}{b^2} = 1$ (ب)، $\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1$ (الف) (۱۰.۱۶۷)	۲۸۷۶۰	$e = \sqrt{5}, F(0, \pm \sqrt{10}), y = \pm \frac{2}{\sqrt{10}}$ (۱۰.۱۱۹)	۲۸۸۰۶
(ج) $y' = -\frac{1}{m}x'$ (د)، $x'^2 + y'^2 = a^2$	۲۸۷۶۱	$y^2 - \frac{x^2}{8} = 1$ (۱۰.۱۲۱)	۲۸۸۰۷
$y' = -\frac{1}{m}x' + \frac{b}{m}$	۲۸۷۶۲	$x^2 - \frac{y^2}{8} = 1$ (۱۰.۱۲۳)	۲۸۸۰۸
$x'^2 - y'^2 = 2a$ (ب)، $x'^2 - y'^2 = 2$ (الف) (۱۰.۱۶۹)	۲۸۷۶۳	$e = \sqrt{2}, \frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1$ (۱۰.۱۲۵)	۲۸۸۰۹
(الف) قطع مکانی (۱۰.۱۷۵)	۲۸۷۶۴	$e = 2, x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ (۱۰.۱۲۷)	۲۸۸۱۰
(الف) قطع زائد، (ب) (۱۰.۱۷۷)	۲۸۷۶۵	$\frac{(y-6)^2}{36} - \frac{(x-1)^2}{45} = 1$ (۱۰.۱۲۹)	۲۸۸۱۱
	۲۸۷۶۶	۱۰.۳ صغیر ۱۰.۵	۲۸۸۱۲
$y = -2x + 3, y = -2x - 3$ (ج)	۲۸۷۶۷	قطع زائد (۱۰.۱۳۳)	۲۸۸۱۳
۱۰.۲ صغیر ۱۰.۴	۲۸۷۶۸	ترخیم (۱۰.۱۳۵)	۲۸۸۱۴
		قطع مکانی (۱۰.۱۳۷)	۲۸۸۱۵
		قطع مکانی (۱۰.۱۳۹)	۲۸۸۱۶
		قطع زائد (۱۰.۱۴۱)	۲۸۸۱۷
		قطع زائد (۱۰.۱۴۳)	۲۸۸۱۸
		ترخیم (۱۰.۱۴۵)	۲۸۸۱۹
		ترخیم (۱۰.۱۴۷)	۲۸۸۲۰



$x = a \cos t, y = -a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ (۱۰.۲۰۶) ۲۸۷۱۱

$x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ (۱۰.۲۰۷) ۲۸۷۱۲

$x = a \cos t, y = -a \sin t, 0 \leq t \leq 4\pi$ (۱۰.۲۰۸) ۲۸۷۱۳

$x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq 4\pi$ (۱۰.۲۰۹) ۲۸۷۱۴

$x = \frac{-at}{\sqrt{1+t^2}}, y = \frac{a}{\sqrt{1+t^2}}, -\infty < t < \infty$ (۱۰.۲۱۰) ۲۸۷۱۵

$x = 2 \cos t, y = 2 \sin^2 t, 0 < t < \pi$ (۱۰.۲۱۱) ۲۸۷۱۶

$x = x_1 t, y = y_1 t$ (۱۰.۲۱۲) ۲۸۷۱۷

$x = -1 + t, y = t$ (۱۰.۲۱۳) ۲۸۷۱۸

$x = (a - b) \cos \theta + b \cos \left(\frac{a-b}{b} \theta \right),$ (۱۰.۲۱۴) ۲۸۷۱۹

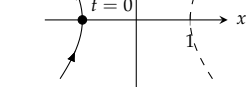
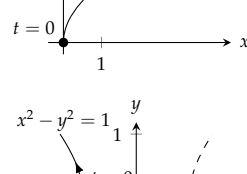
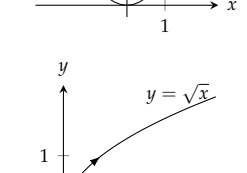
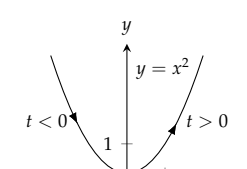
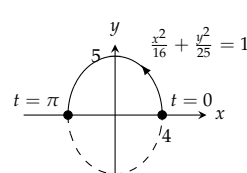
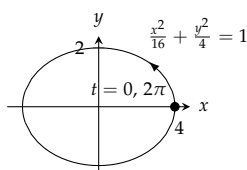
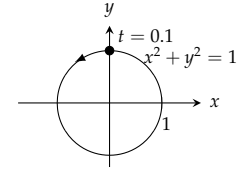
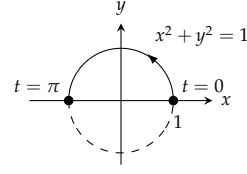
$y = (a - b) \sin \theta - b \sin \left(\frac{a-b}{b} \theta \right)$ (۱۰.۲۱۵) ۲۸۷۲۰

$x = a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t$ (۱۰.۲۱۶) ۲۸۷۲۱

$x = (a - b) \cos \theta + b \cos \left(\frac{a-b}{b} \theta \right),$ (۱۰.۲۱۷) ۲۸۷۲۲

$y = (a - b) \sin \theta - b \sin \left(\frac{a-b}{b} \theta \right)$ (۱۰.۲۱۸) ۲۸۷۲۳

$x = a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t$ (۱۰.۲۱۹) ۲۸۷۲۴



(۱۰.۱۹۶) ۲۸۷۲۵

(۱۰.۱۹۸) ۲۸۷۲۶

(۱۰.۲۰۰) ۲۸۷۲۷

(۱۰.۲۰۲) ۲۸۷۲۸

(۱۰.۲۰۴) ۲۸۷۲۹

(۱۰.۲۰۶) ۲۸۷۳۰

(۱۰.۲۰۷) ۲۸۷۳۱

(۱۰.۲۰۸) ۲۸۷۳۲

(۱۰.۲۰۹) ۲۸۷۳۳

(۱۰.۲۱۰) ۲۸۷۳۴

(۱۰.۲۱۱) ۲۸۷۳۵

(۱۰.۲۱۲) ۲۸۷۳۶

(۱۰.۲۱۳) ۲۸۷۳۷

(۱۰.۲۱۴) ۲۸۷۳۸

(۱۰.۲۱۵) ۲۸۷۳۹

(۱۰.۲۱۶) ۲۸۷۴۰

(۱۰.۲۱۷) ۲۸۷۴۱

(۱۰.۲۱۸) ۲۸۷۴۲

(۱۰.۲۱۹) ۲۸۷۴۳

(۱۰.۱۸۶) ۲۸۷۴۴

(۱۰.۱۸۸) ۲۸۷۴۵

(۱۰.۱۸۹) ۲۸۷۴۶

(۱۰.۱۹۰) ۲۸۷۴۷

(۱۰.۱۹۱) ۲۸۷۴۸

(۱۰.۱۹۲) ۲۸۷۴۹

(۱۰.۱۹۳) ۲۸۷۵۰

(۱۰.۱۹۴) ۲۸۷۵۱

(۱۰.۱۹۵) ۲۸۷۵۲

(۱۰.۱۹۶) ۲۸۷۵۳

(۱۰.۱۹۷) ۲۸۷۵۴

(۱۰.۱۹۸) ۲۸۷۵۵

(۱۰.۱۹۹) ۲۸۷۵۶

(۱۰.۲۰۰) ۲۸۷۵۷

(۱۰.۲۰۱) ۲۸۷۵۸

(۱۰.۲۰۲) ۲۸۷۵۹

(۱۰.۲۰۳) ۲۸۷۶۰

(۱۰.۲۰۴) ۲۸۷۶۱

(۱۰.۲۰۵) ۲۸۷۶۲

(۱۰.۲۰۶) ۲۸۷۶۳

(۱۰.۲۰۷) ۲۸۷۶۴

(۱۰.۲۰۸) ۲۸۷۶۵

(۱۰.۲۰۹) ۲۸۷۶۶

(۱۰.۲۱۰) ۲۸۷۶۷

(۱۰.۲۱۱) ۲۸۷۶۸

(۱۰.۲۱۲) ۲۸۷۶۹

(۱۰.۲۱۳) ۲۸۷۷۰

(۱۰.۲۱۴) ۲۸۷۷۱

(۱۰.۲۱۵) ۲۸۷۷۲

(۱۰.۲۱۶) ۲۸۷۷۳

(۱۰.۲۱۷) ۲۸۷۷۴

(۱۰.۲۱۸) ۲۸۷۷۵

n عدد صحیح ہے۔

اور $(2, \frac{3\pi}{2} + 2n\pi)$ (ج)

$(-2, \frac{3\pi}{2} + (2n+1)\pi)$

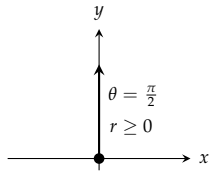
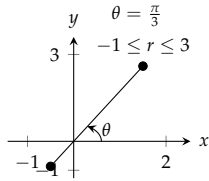
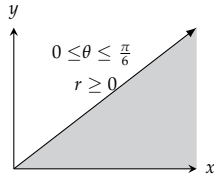
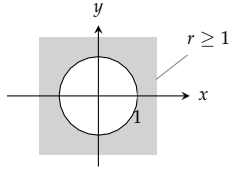
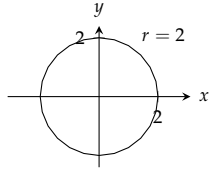
جہاں n عدد صحیح ہے۔

اور $(2, (2n+1)\pi)$ (د)

جہاں n عدد صحیح ہے۔ $(-2, 2n\pi)$

(۱۰.۲۹۱) (۱) $(3, 0)$ ، (ب) $(-3, 0)$ ، (ج) $(-1, \sqrt{3})$ ،

(د) $(1, \sqrt{3})$ ، (ه) $(3, 0)$ ، (و) $(1, \sqrt{3})$ ، (ز) $(-1, \sqrt{3})$ ، (ح) $(-3, 0)$



(1, 1) (۱۰.۲۱۸) ۲۸۷۷۲

حصہ ۱۰.۵ صفحہ ۱۰۷۵ ۲۸۷۷۵

$y = -x + 2\sqrt{2}$, $\frac{d^2 y}{dx^2} = -\sqrt{2}$ (۱۰.۲۳۰) ۲۸۷۷۶

$y = -\frac{1}{2}x + 2\sqrt{2}$, $\frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$ (۱۰.۲۳۲) ۲۸۷۷۷

$y = x + \frac{1}{4}$, $\frac{d^2 y}{dx^2} = -2$ (۱۰.۲۳۳) ۲۸۷۷۸

$y = 2x - \sqrt{3}$, $\frac{d^2 y}{dx^2} = -3\sqrt{3}$ (۱۰.۲۳۶) ۲۸۷۷۹

$y = x - 4$, $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{2}$ (۱۰.۲۳۸) ۲۸۷۸۰

$y = \sqrt{3}x - \frac{\pi\sqrt{3}}{3} + 2$, $\frac{d^2 y}{dx^2} = -4$ (۱۰.۲۳۰) ۲۸۷۸۱

0 (۱۰.۲۳۲) ۲۸۷۸۲

-6 (۱۰.۲۳۳) ۲۸۷۸۳

4 (۱۰.۲۳۶) ۲۸۷۸۴

12 (۱۰.۲۳۸) ۲۸۷۸۵

π^2 (۱۰.۲۵۰) ۲۸۷۸۶

$8\pi^2$ (۱۰.۲۵۲) ۲۸۷۸۷

$\frac{52\pi}{3}$ (۱۰.۲۵۳) ۲۸۷۸۸

$3\pi\sqrt{5}$ (۱۰.۲۵۶) ۲۸۷۸۹

(۱۰.۲۹۵) (ب) $(\bar{x}, \bar{y}) = (\frac{12}{\pi} - \frac{24}{\pi^2}, \frac{24}{\pi^2} - 2)$ (۱) (۱۰.۲۵۸) ۲۸۷۹۰

$(1.4, 0.4)$ ۲۸۷۹۱

$(\bar{x}, \bar{y}) = (\frac{1}{3}, \pi - \frac{4}{3})$ (۱) (۱۰.۲۶۰) ۲۸۷۹۲

π (ب) π (۱) (۱۰.۲۶۲) ۲۸۷۹۳

$3\pi a^2$ (۱۰.۲۶۶) ۲۸۷۹۴

$\frac{64\pi}{3}$ (۱۰.۲۶۸) ۲۸۷۹۵

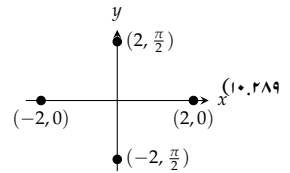
(۱۰.۲۹۷) π , $y = 2x$, $t = 0$, $(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$ (۱۰.۲۷۰) ۲۸۷۹۶

$y = -2x$ ۲۸۷۹۷

حصہ ۱۰.۶ صفحہ ۱۰۸۶ ۲۸۷۹۸

(۱۰.۲۸۷) اور: ب اور: ج اور: د اور: و ۲۸۷۹۹

(۱۰.۲۹۸) ۲۸۸۰۰



اور $(2, \frac{\pi}{2} + 2n\pi)$ (۱) ۲۸۸۰۱

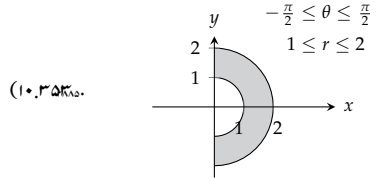
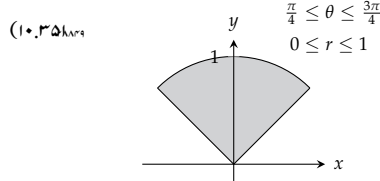
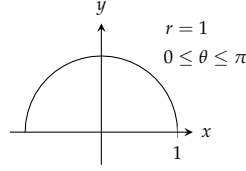
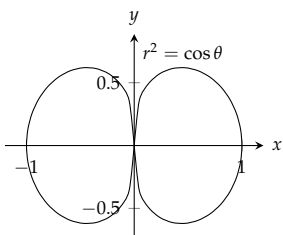
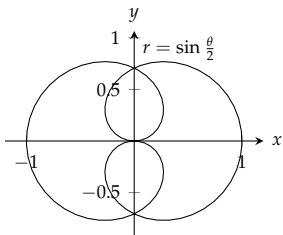
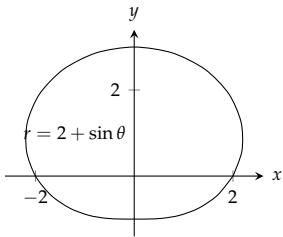
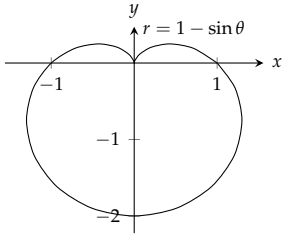
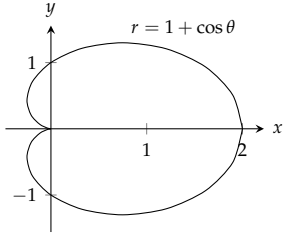
$(-2, \frac{\pi}{2} + (2n+1)\pi)$ ۲۸۸۰۲

جہاں n عدد صحیح ہے۔ ۲۸۸۰۳

اور $(2, 2n\pi)$ (ب) ۲۸۸۰۴

جہاں $(-2, (2n+1)\pi)$ ۲۸۸۰۵

صفحہ ۱۰۹۶ حصہ ۷ ۲۸۸۳۸



(۱۰.۳۰۹) ۲۸۸۳۲ $x = 2$ ، نقطہ $(2, 0)$ سے گزرتی انتصابی خط

(۱۰.۳۱۱) ۲۸۸۳۳ x محور، $y = 0$

(۱۰.۳۱۳) ۲۸۸۳۵ $y = 4$ ، نقطہ $(0, 4)$ سے گزرتی افقی خط

(۱۰.۳۱۵) ۲۸۸۳۶ $x + y = 1$ ، لکیر، جہاں $m = -1$ اور $b = 1$ ہیں۔

(۱۰.۳۱۷) ۲۸۸۳۷ $x^2 + y^2 = 1$ ، دائرہ، رداس 1، مرکز $(0, 0)$

(۱۰.۳۱۹) ۲۸۸۳۸ $y - 2x = 5$ ، لکیر، $m = 2$ ، $b = 5$

(۱۰.۳۲۱) ۲۸۸۳۹ $y^2 = x$ ، قطعہ مکافاتی، راس $(0, 0)$ ، دائیں کھلتا ہے۔

(۱۰.۳۲۳) ۲۸۸۴۰ $y = e^x$ ، قدرتی قوت نمائی تقاطع۔

(۱۰.۳۲۵) ۲۸۸۴۱ $x + y = \pm 1$ ، دو متوازی سیدھی لکیریں جن کی ڈھلوان

(۱۰.۳۲۷) ۲۸۸۴۲ $m = -1$ اور $b = \pm 1$ ہیں۔

(۱۰.۳۲۹) ۲۸۸۴۳ $(x + 2)^2 + y^2 = 4$ ، دائرہ، رداس 2، مرکز

(۱۰.۳۳۱) ۲۸۸۴۴ $(-2, 0)$

(۱۰.۳۳۳) ۲۸۸۴۵ $x^2 + (y - 4)^2 = 16$ ، دائرہ، رداس 4، مرکز

(۱۰.۳۳۵) ۲۸۸۴۶ $(0, 4)$

(۱۰.۳۳۷) ۲۸۸۴۷ $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$ ، دائرہ، رداس $\sqrt{2}$ ،

(۱۰.۳۳۹) ۲۸۸۴۸ مرکز $(1, 1)$

(۱۰.۳۴۱) ۲۸۸۴۹ $\sqrt{3}y + x = 4$

(۱۰.۳۴۳) ۲۸۸۵۰ $r \cos \theta = 7$

(۱۰.۳۴۵) ۲۸۸۵۱ $\theta = \frac{\pi}{4}$

(۱۰.۳۴۷) ۲۸۸۵۲ $r = -2$ یا $r = 2$

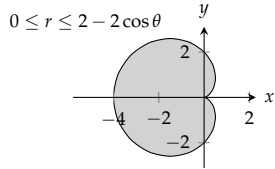
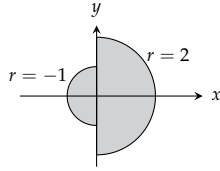
(۱۰.۳۴۹) ۲۸۸۵۳ $4r^2 \cos^2 \theta + 9r^2 \sin^2 \theta = 36$

(۱۰.۳۵۱) ۲۸۸۵۴ $r \sin^2 \theta = 4 \cos \theta$

(۱۰.۳۵۳) ۲۸۸۵۵ $r = 4 \sin \theta$

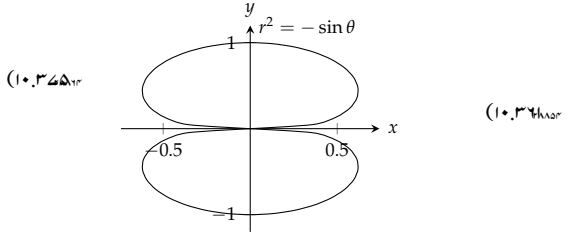
(۱۰.۳۵۵) ۲۸۸۵۶ $r^2 = 6r \cos \theta - 2r \sin \theta - 6$

(۱۰.۳۵۷) ۲۸۸۵۷ $(0, \theta)$ جہاں زاویہ ہے۔



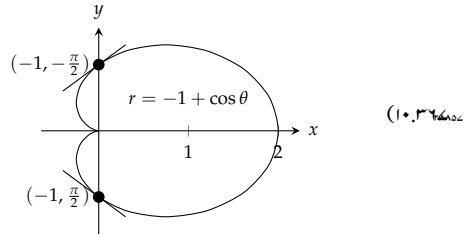
$(0, 0), (1, \frac{\pi}{2}), (1, \frac{3\pi}{2})$ (۱۰.۳۸۱) ۲۸۸۹۱
 $(0, 0), (\sqrt{3}, \frac{\pi}{3}), (-\sqrt{3}, -\frac{\pi}{3})$ (۱۰.۳۸۳) ۲۸۸۹۷
 $(\sqrt{2}, \pm \frac{\pi}{6}), (\sqrt{2}, \pm \frac{5\pi}{6})$ (۱۰.۳۸۵) ۲۸۸۹۸
 $(1, \frac{\pi}{12}), (1, \frac{5\pi}{12}), (1, \frac{13\pi}{12}), (1, \frac{17\pi}{12})$ (۱۰.۳۸۷) ۲۸۸۹۹
 $\frac{2\sqrt{6}}{9}$ (۱۰.۳۹۳) ۲۸۸۷۰
 $2y = \frac{2\sqrt{6}}{9}$ (۱۰.۴۰۱) ۲۸۸۷۱

صفحه ۱۱۰۷ ۱۰.۸ حصه



(۱۰.۳۶۳) ۲۸۸۵۵ x محور، y مبدأ

(۱۰.۳۶۵) ۲۸۸۵۶ مبدأ



(۱۰.۳۶۷) ۲۸۸۵۸ $(-1, -\frac{\pi}{2})$ اور $(-1, \frac{\pi}{2})$ ۱ ۷

$r \cos(\theta - \frac{\pi}{6}) = 5, \quad y = -\sqrt{3}x + 10$ (۱۰.۴۰۳) ۲۸۸۷۲
 $r \cos(\theta - \frac{4\pi}{3}) = 3, \quad y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x - \frac{2\sqrt{3}}{3}$ (۱۰.۴۰۵) ۲۸۸۷۳

$y = 2 - x$ (۱۰.۴۰۷) ۲۸۸۷۴
 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 2\sqrt{3}$ (۱۰.۴۰۹) ۲۸۸۷۷
 $r \cos(\theta - \frac{\pi}{4}) = 3$ (۱۰.۴۱۱) ۲۸۸۷۸
 $r \cos(\theta + \frac{\pi}{2}) = 5$ (۱۰.۴۱۳) ۲۸۸۷۹
 $r = 8 \cos \theta$ (۱۰.۴۱۵) ۲۸۸۸۰

$r = 2\sqrt{2} \sin \theta$ (۱۰.۴۱۷) ۲۸۸۸۱

$C(2, 0), \quad 2$ (۱۰.۴۱۹) ۲۸۸۸۲

$C(1, \pi), \quad 1$ (۱۰.۴۲۱) ۲۸۸۸۳

$r = 12 \cos \theta$ (۱۰.۴۲۳) ۲۸۸۸۴

$r = 10 \sin \theta$ (۱۰.۴۲۵) ۲۸۸۸۵

$(x+1)^2 + y^2 = 1, \quad r = -2 \cos \theta$ (۱۰.۴۲۷) ۲۸۸۸۶

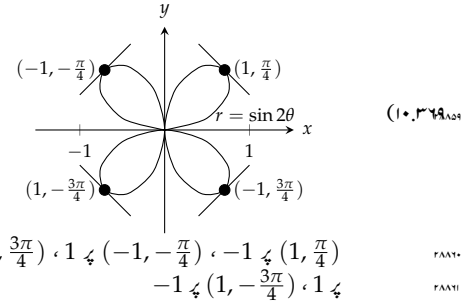
$x^2 + (y + \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}, \quad r = -\sin \theta$ (۱۰.۴۲۹) ۲۸۸۸۷

$r = \frac{2}{1+\cos \theta}$ (۱۰.۴۳۱) ۲۸۸۸۸

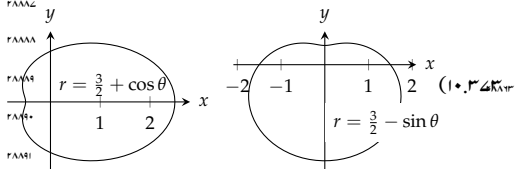
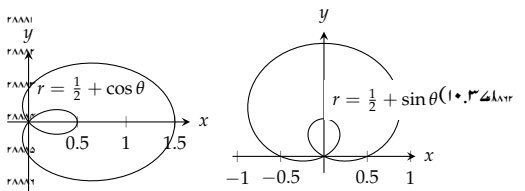
$r = \frac{30}{1-5 \sin \theta}$ (۱۰.۴۳۳) ۲۸۸۸۹

$r = \frac{1}{2+\cos \theta}$ (۱۰.۴۳۵) ۲۸۸۹۰

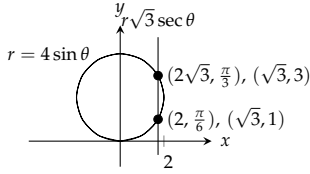
$r = \frac{10}{5-\sin \theta}$ (۱۰.۴۳۷) ۲۸۸۹۱



(۱۰.۳۶۹) ۲۸۸۵۹



(۱۰.۳۷۱) ۲۸۸۶۱



$$r = \frac{4}{1 + \cos \theta} \quad (10.363)$$

(ب) پتہ 2 سٹی میٹر دور ہونی چاہیے۔

$$r = 2a \sin \theta \quad (10.364)$$

دائرہ

$$r \cos(\theta - \alpha) = p \quad (10.369)$$

خط

صفحہ ۱۱۲۱ حصہ ۱۰.۹

$$18\pi \quad (10.373)$$

$$\frac{\pi}{8} \quad (10.374)$$

$$2 \quad (10.375)$$

$$\frac{\pi}{2} - 1 \quad (10.379)$$

$$5\pi - 8 \quad (10.381)$$

$$3\sqrt{3} - \pi \quad (10.383)$$

$$\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (10.385)$$

$$12\pi - 9\sqrt{3} \quad (10.386)$$

$$\frac{3}{2} - \frac{\pi}{4} \quad (10.389)$$

$$\frac{19}{3} \quad (10.391)$$

$$8 \quad (10.393)$$

$$3(\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})) \quad (10.395)$$

$$\frac{\pi}{8} + \frac{3}{8} \quad (10.396)$$

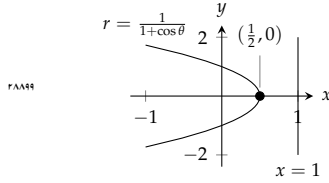
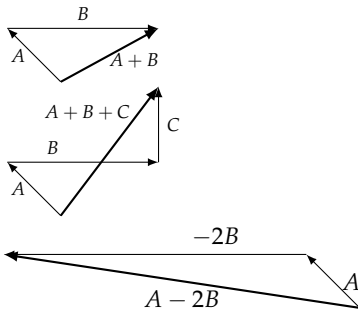
$$2\pi \quad (10.399)$$

$$\pi\sqrt{2} \quad (10.401)$$

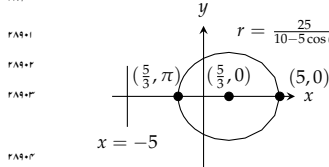
$$2\pi(2 - \sqrt{2}) \quad (10.403)$$

$$(\frac{5}{6}a, 0) \quad (10.409)$$

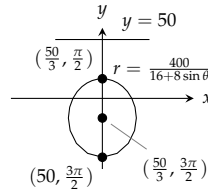
صفحہ ۱۱۳۵ حصہ ۱۱.۱



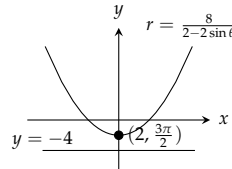
(10.372) ۹۸۹۲



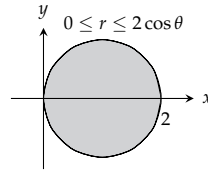
(10.375) ۹۸۹۲



(10.378) ۹۸۹۲



(10.379) ۹۸۹۲

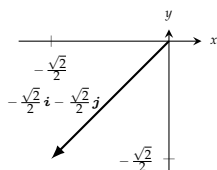


(10.379) ۹۸۹۲

سیارہ	حقیقی شمسی (فلکی اکائیاں)	اوج شمسی (فلکی اکائیاں)	۹۸۹۲
عطارد	0.3075	0.4667	
زہرہ	0.7184	0.7282	(۱۱.۱) ۹۸۹۲
زمین	0.9833	1.0167	
مرخ (ب)	1.3817	1.6663	
مشتری	4.9512	5.4548	
زحل	9.0210	10.0570	(ب) ۹۸۹۲
یورانیس	18.2977	20.0623	
نیپچون	29.8135	30.3065	
پلوٹو	29.6549	49.2251	
			۹۸۹۲
			(ب) ۹۸۹۲

$$x^2 + (y - 2)^2 = 4, x = \sqrt{3} \quad (10.391) \quad ۹۸۹۲$$

$$|\angle A|$$



$$\begin{pmatrix} 11, 11 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -C \\ \frac{1}{2}A - C \end{pmatrix}$$

$$(5, 8) \quad \begin{pmatrix} 11, 12 \end{pmatrix}$$

$$4i + 5j \quad \begin{pmatrix} 11, 13 \end{pmatrix}$$

$$\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j \quad \begin{pmatrix} 11, 14 \end{pmatrix}$$

$$(6 - \frac{\sqrt{3}}{\pi})i - 20j \quad \begin{pmatrix} 11, 15 \end{pmatrix}$$

$$u = \frac{1}{\sqrt{17}}i + \frac{4}{\sqrt{17}}j,$$

$$\begin{pmatrix} 11, 16 \end{pmatrix}$$

$$-u = -\frac{1}{\sqrt{17}}i - \frac{4}{\sqrt{17}}j,$$

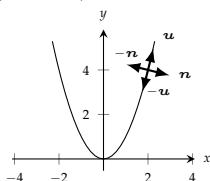
$$\begin{pmatrix} 11, 17 \end{pmatrix}$$

$$n = \frac{4}{\sqrt{17}}i - \frac{1}{\sqrt{17}}j,$$

$$\begin{pmatrix} 11, 18 \end{pmatrix}$$

$$-n = -\frac{4}{\sqrt{17}}i + \frac{1}{\sqrt{17}}j$$

$$\begin{pmatrix} 11, 19 \end{pmatrix}$$



$$u = \frac{1}{\sqrt{5}}(2i + j),$$

$$\begin{pmatrix} 11, 20 \end{pmatrix}$$

$$-u = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2i - j),$$

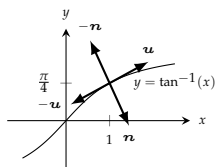
$$\begin{pmatrix} 11, 21 \end{pmatrix}$$

$$n = \frac{1}{\sqrt{5}}(-i + 2j),$$

$$\begin{pmatrix} 11, 22 \end{pmatrix}$$

$$-n = \frac{1}{\sqrt{5}}(i - 2j),$$

$$\begin{pmatrix} 11, 23 \end{pmatrix}$$



$$u = \pm \frac{1}{5}(-4i + 3j),$$

$$\begin{pmatrix} 11, 24 \end{pmatrix}$$

$$v = \pm \frac{1}{5}(3i + 4j)$$

$$\begin{pmatrix} 11, 25 \end{pmatrix}$$

$$u = \pm \frac{1}{2}(i + \sqrt{3}j),$$

$$\begin{pmatrix} 11, 26 \end{pmatrix}$$

$$v = \pm \frac{1}{2}(-\sqrt{3}i + j)$$

$$\begin{pmatrix} 11, 27 \end{pmatrix}$$

$$13(\frac{5}{13}i + \frac{12}{13}j) \quad \begin{pmatrix} 11, 28 \end{pmatrix}$$

$$\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j, \quad -\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}j \quad \begin{pmatrix} 11, 29 \end{pmatrix}$$

$$5\sqrt{3}i, \quad 5j \quad \begin{pmatrix} 11, 30 \end{pmatrix}$$

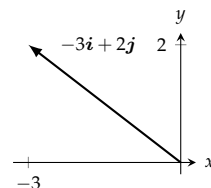
$$\alpha = \frac{3}{2}, \quad \beta = \frac{1}{2} \quad \begin{pmatrix} 11, 31 \end{pmatrix}$$

$$(5 \cos 60^\circ, 5 \sin 60^\circ) = (\frac{5}{2}, \frac{5\sqrt{3}}{2}) \quad \begin{pmatrix} 11, 32 \end{pmatrix}$$

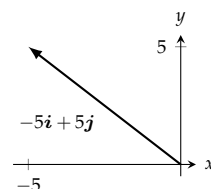
$$(5 \cos 60 + 10 \cos 315, 5 \sin 60^\circ + \dots) \quad \begin{pmatrix} 11, 33 \end{pmatrix}$$

$$10 \sin 315^\circ = (\frac{5+\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{3}-10\sqrt{2}}{2}) \quad \begin{pmatrix} 11, 34 \end{pmatrix}$$

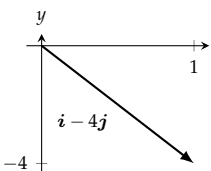
$$v = -a i - b j \quad \begin{pmatrix} 11, 35 \end{pmatrix}$$



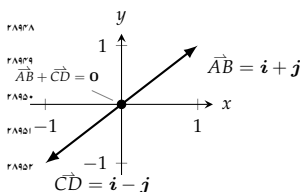
$$\begin{pmatrix} 11, 4 \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} 11, 11 \end{pmatrix}$$

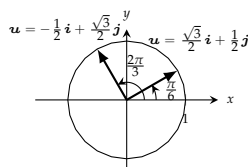


$$\begin{pmatrix} 11, 18 \end{pmatrix}$$



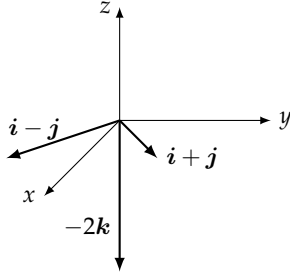
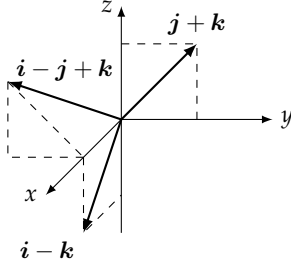
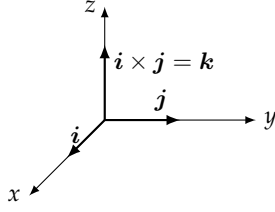
$$\begin{pmatrix} 11, 15 \end{pmatrix}$$

$$(5, 8) \quad \begin{pmatrix} 11, 12 \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} 11, 19 \end{pmatrix}$$

$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 14$ (۱۱.۱۰۸)	۲۹۰۰۱	ڈھلوان ہے۔	۲۹۰۰۱
$(x+2)^2 + y^2 + z^2 = 3$ (۱۱.۱۱۰)	۲۹۰۰۲		۲۹۰۰۲
$C(-2, 0, 2), a = \sqrt{8}$ (۱۱.۱۱۲)	۲۹۰۰۳	صفحہ ۱۱۲۸	۲۹۰۰۳
$C(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}), a = \frac{5\sqrt{3}}{4}$ (۱۱.۱۱۴)	۲۹۰۰۴		۲۹۰۰۴
$\sqrt{x^2 + y^2}$ (ب) ، $\sqrt{y^2 + z^2}$ (ا) (۱۱.۱۱۶)	۲۹۰۰۵	محور z کے متوازی نقطہ (2, 3, 0) سے گزرتا ہوا خط۔	۲۹۰۰۵
$\sqrt{x^2 + y^2}$ (ب) ، $\sqrt{y^2 + z^2}$ (ا) (۱۱.۱۱۶)	۲۹۰۰۶	محور x	۲۹۰۰۶
$\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ا) (۱۱.۱۱۸)	۲۹۰۰۷	مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 4$	۲۹۰۰۷
$(2, 2, 1)$ (۱۱.۱۱۸)	۲۹۰۰۸	مستوی xz میں دائرہ $x^2 + z^2 = 4$	۲۹۰۰۸
صفحہ ۱۱۶۰	۲۹۰۰۹	مستوی yz میں دائرہ $y^2 + z^2 = 1$	۲۹۰۰۹
		مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 16$	۲۹۰۱۰
		(ا) مستوی xy کا ریلج اول۔ (ب) مستوی xy کا ریلج چہارم۔	۲۹۰۱۱
$-2i + (ا), -5(ب), -1(ب), -25, 5, 5(ا)$ (۱۱.۱۲۳)	۲۹۰۱۱	(ا) رداس 1 کا گیند جس کا مرکز مبداء ہے۔ (ب) مبداء سے 1 اکائی فاصلہ	۲۹۰۱۱
$4j - \sqrt{5}k$ (۱۱.۱۲۳)	۲۹۰۱۲	زیادہ دور تمام نقاط۔	۲۹۰۱۲
$\frac{1}{9}(10i + (ا), \frac{5}{3}(ب), \frac{1}{3}(ب), 25, 15, 5(ا)$ (۱۱.۱۲۵)	۲۹۰۱۳	(ا) رداس 1 کا نصف بالائی کرہ جس کا مرکز مبداء ہے۔ (ب) رداس 1 کا نصف بالائی ٹھوس کرہ جس کا مرکز مبداء ہے۔	۲۹۰۱۳
$11j - 2k$ (۱۱.۱۲۵)	۲۹۰۱۴	$z = -2(ب), y = -1(ب), x = 3(ا)$ (۱۱.۱۲۴)	۲۹۰۱۴
$0(ا), 0(ب), 0(ب), 0(ب), \sqrt{53}(ا)$ (۱۱.۱۲۷)	۲۹۰۱۵	$y = -1(ب), x = 3(ب), z = 1(ا)$ (۱۱.۱۲۶)	۲۹۰۱۵
$\frac{2}{\sqrt{34}}(ب), \frac{2}{\sqrt{34}}(ب), 2, \sqrt{34}, \sqrt{3}(ا)$ (۱۱.۱۲۹)	۲۹۰۱۶	$x^2 + (y-2)^2 = 4, z = 0(ا)$ (۱۱.۱۲۸)	۲۹۰۱۶
$\frac{1}{17}(5j - 3k)$ (۱۱.۱۳۱)	۲۹۰۱۷	$(2)^2 + z^2 = 4, x = 0$ (۱۱.۱۲۹)	۲۹۰۱۷
$\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{3\sqrt{2}}(ب), \sqrt{3} - \sqrt{2}, \sqrt{2}, 3(ا)$ (۱۱.۱۳۱)	۲۹۰۱۸	$x^2 + z^2 = 4, y = 2(ب)$ (۱۱.۱۳۰)	۲۹۰۱۸
$\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2}(-i + j)(ا), \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$ (۱۱.۱۳۳)	۲۹۰۱۹	$x = 1, y = 3, z = -1(ا)$ (۱۱.۱۳۱)	۲۹۰۱۹
$(\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j) + (-\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j + 4k)$ (۱۱.۱۳۳)	۲۹۰۲۰	$x^2 + y^2 + z^2 = 25, z = 3$ (۱۱.۱۳۲)	۲۹۰۲۰
$(\frac{14}{3}i + \frac{28}{3}j - \frac{14}{3}k) + (\frac{10}{3}i - \frac{16}{3}j - \frac{22}{3}k)$ (۱۱.۱۳۵)	۲۹۰۲۱	$0 \leq z \leq 1$ (۱۱.۱۳۳)	۲۹۰۲۱
یکساں مقدار کے دو سمتیات کا مجموعہ اور تفریق ہر صورت ایک دوسرے کے عمودی ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت درج ذیل سے واضح ہوگا۔	۲۹۰۲۲	$z \leq 0$ (۱۱.۱۳۴)	۲۹۰۲۲
$(v_1 - v_2) \cdot (v_1 + v_2) = v_1 \cdot v_1 +$ (۱۱.۱۳۷)	۲۹۰۲۳	$(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 < 1(ا)$ (۱۱.۱۳۸)	۲۹۰۲۳
$v_1 \cdot v_2 - v_2 \cdot v_1 - v_2 \cdot v_2 =$ (۱۱.۱۳۷)	۲۹۰۲۴	$(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 > 1(ب)$ (۱۱.۱۳۹)	۲۹۰۲۴
$ v_1 ^2 - v_2 ^2$ (۱۱.۱۳۷)	۲۹۰۲۵	$3(\frac{2}{3}i + \frac{1}{3}j - \frac{2}{3}k)$ (۱۱.۱۴۰)	۲۹۰۲۵
$\tan^{-1} \sqrt{2}$ (۱۱.۱۳۳)	۲۹۰۲۶	$9(\frac{1}{9}i + \frac{4}{9}j - \frac{8}{9}k)$ (۱۱.۱۴۱)	۲۹۰۲۶
0.75 ریڈین (۱۱.۱۳۵)	۲۹۰۲۷	$5(k)$ (۱۱.۱۴۲)	۲۹۰۲۷
1.77 ریڈین (۱۱.۱۳۷)	۲۹۰۲۸	$1(\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k)$ (۱۱.۱۴۳)	۲۹۰۲۸
$\angle A \approx 1.24, \angle B \approx 0.66, \angle C \approx 1.24$ (۱۱.۱۳۹)	۲۹۰۲۹	$\sqrt{\frac{1}{2}}(\frac{1}{\sqrt{3}}i - \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{3}}k)$ (۱۱.۱۴۴)	۲۹۰۲۹
0.62 ریڈین (۱۱.۱۴۱)	۲۹۰۳۰	$\sqrt{\frac{1}{2}}(\frac{1}{\sqrt{3}}i - \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{3}}k)$ (۱۱.۱۴۴)	۲۹۰۳۰
$ u \cdot v = \cos \theta $ لہذا ≤ 1 (۱۱.۱۴۳)	۲۹۰۳۱	$6i - (ا), \frac{3}{10}j + \frac{2}{5}k(ب), -\sqrt{3}k(ب), 2i(ا)$ (۱۱.۱۴۵)	۲۹۰۳۱
$ u v \cos \theta \leq u v (1) = u v $ (۱۱.۱۴۳)	۲۹۰۳۲	$2j + 3k$ (۱۱.۱۴۶)	۲۹۰۳۲
گاہ (ب) جب $ \cos \theta = 1$ ہو یا u اور v میں سے ایک یا دونوں صفر ہوں۔ غیر سمتیات کی صورت میں مساوات تب درست ہوگا جب سمتیات متوازی ہوں یعنی جب $\theta = 0$ یا $\theta = \pi$ ہو۔	۲۹۰۳۳	$\frac{7}{13}(12i - 5k)$ (۱۱.۱۴۷)	۲۹۰۳۳
a (۱۱.۱۵۵)	۲۹۰۳۴	$-\frac{10}{7}i + \frac{15}{7}j - \frac{30}{7}k$ (۱۱.۱۴۸)	۲۹۰۳۴
$\sqrt{568}(ب), \sqrt{70}(ا)$ (۱۱.۱۵۷)	۲۹۰۳۵	$(2, 2, \frac{1}{2})(ب), \frac{2}{3}i + \frac{2}{3}j - \frac{1}{3}k(ب), 3(ا)$ (۱۱.۱۴۹)	۲۹۰۳۵
$5J$ (۱۱.۱۵۹)	۲۹۰۳۶	$(\frac{5}{2}, 1, 6)(ب), \frac{3}{7}i - \frac{6}{7}j + \frac{2}{7}k(ب), 7(ا)$ (۱۱.۱۵۰)	۲۹۰۳۶
$3464.10J$ (۱۱.۱۶۱)	۲۹۰۳۷	$(\frac{1}{3}i - \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{3}}k)(ب), 2\sqrt{3}(ا)$ (۱۱.۱۵۱)	۲۹۰۳۷
		$(1, -1, -1)$ (۱۱.۱۵۲)	۲۹۰۳۸
		$A(4, -3, 5)$ (۱۱.۱۵۳)	۲۹۰۳۹
		$C(-2, 0, 2), a = 2\sqrt{2}$ (۱۱.۱۵۴)	۲۹۰۴۰
		$C(\sqrt{2}, \sqrt{2}, -\sqrt{2}), a = \sqrt{2}$ (۱۱.۱۵۵)	۲۹۰۴۱



$$\pm \frac{1}{\sqrt{6}}(2i + j + k) \text{ (ب)}, 2\sqrt{6} \text{ (ا)} \quad (11, 194) \quad 29016$$

$$\pm \frac{1}{\sqrt{2}}(i - j) \text{ (ب)}, \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ (ا)} \quad (11, 199) \quad 29018$$

$$C \text{ (ا)} \text{ نہیں (ب) اور } A \quad (11, 201) \quad 29019$$

$$4\sqrt{3} \text{ Nm} \quad (11, 203) \quad 29020$$

$$8 \quad (11, 205) \quad 29021$$

$$7 \quad (11, 207) \quad 29022$$

(11, 209) (ا) درست، (ب) بعض اوقات درست، (ج) درست، (د) درست،
(ه) بعض اوقات درست، (و) درست، (ز) درست، (ح) درست

$$\pm A \times B \text{ (ب)}, \text{proj}_B A = \frac{A \cdot B}{B \cdot B} B \text{ (ا)} \quad (11, 211) \quad 29023$$

$$|(A \times B) \cdot C| \text{ (ا)}, \pm(A \times B) \times C \text{ (ب)} \quad (11, 213) \quad 29024$$

(11, 215) (ا) نہیں۔ ضروری نہیں کہ B اور C برابر ہوں۔ مثال کے طور پر

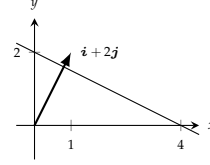
$$i + j \neq -i + j \text{ ہے لیکن} \quad (11, 215) \quad 29025$$

$$i \times (i + j) = i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

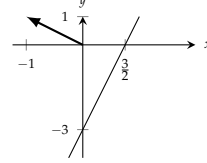
$$i \times (-i + j) = -i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

$$2 \quad (11, 217) \quad 29027$$

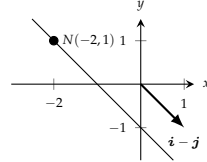
$$x + 2y = 4 \quad (11, 195) \quad 29022$$



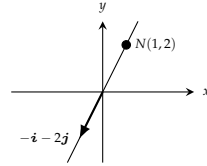
$$-2x + y = -3 \quad (11, 197) \quad 29023$$



$$x + y = -1 \quad (11, 199) \quad 29024$$



$$2x - y = 0 \quad (11, 201) \quad 29025$$



$$\frac{\pi}{4} \quad (11, 233) \quad 29050$$

$$\frac{\pi}{6} \quad (11, 235) \quad 29051$$

$$0.14 \quad (11, 237) \quad 29052$$

$$\frac{2\pi}{3} \text{ اور } \frac{\pi}{3} \text{ دونوں نقطوں پر۔} \quad (11, 239) \quad 29053$$

$$\frac{3\pi}{4} \text{ اور } \frac{\pi}{4} \text{ نقطہ } (1, 1) \text{ پر } \frac{\pi}{2} \text{ نقطہ } (0, 0) \quad (11, 241) \quad 29054$$

$$\text{حصہ 11, 2 صفحہ 1123} \quad 29055$$

$$|A \times B| = 3 \quad (11, 183) \quad 29051$$

$$|B \times A| = 3 \quad (11, 184) \quad 29052$$

$$|A \times B| = 0 \text{ کوئی رخ نہیں ہے؛ } |B \times A| = 0 \quad (11, 185) \quad 29053$$

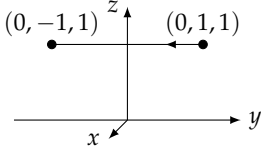
$$\text{کوئی رخ نہیں ہے۔} \quad (11, 186) \quad 29054$$

$$|A \times B| = 6 \quad (11, 187) \quad 29055$$

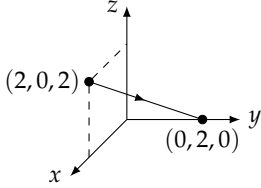
$$|B \times A| = 6 \quad (11, 188) \quad 29056$$

$$|A \times B| = 6\sqrt{5} \quad (11, 189) \quad 29057$$

$$|B \times A| = 6\sqrt{5} \quad (11, 190) \quad 29058$$



$$x = 2 - 2t, y = 2t, z = 2 - 2t, 0 \leq t \leq 1$$



$$3x - 2y - z = -3$$

$$7x - 5y - 4z = 6$$

$$x + 3y + 4z = 34$$

$$(1, 2, 3), -20x + 12y + z = 7$$

$$y + z = 3$$

$$x - y + z = 0$$

$$2\sqrt{30}$$

$$0$$

$$\frac{9\sqrt{42}}{7}$$

$$3$$

$$19/5$$

$$5/3$$

$$9/\sqrt{41}$$

$$\pi/4$$

$$1.76$$

$$0.82$$

$$(3/2, -3/2, 1/2)$$

$$(1, 1, 0)$$

$$x = 1 - t, y = 1 + t, z = -1$$

$$x = 4, y = 3 + 6t, z = 1 + 3t$$

$$L_1 \text{ اور } L_2 \text{ متوازی ہیں؛ } L_3 \text{ اور } L_1 \text{ متوازی ہیں؛ } L_3 \text{ غیر ہمسطی ہیں۔}$$

$$x = 2 + 2t, y = -4 - t, z = 7 + 3t$$

$$x = -2 - t, y = -2 + t/2, z = 1 - 3/2t$$

$$(0, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}), (-1, 0, -3), (1, -1, 0)$$

$$x + y = 3, 2y + z = 7$$

$$13$$

$$\frac{11}{2}$$

$$\frac{25}{2}$$

$$B = b_1i + b_2j \text{ اور } A = a_1i + a_2j$$

$$A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} k$$

ہو گا لہذا اسٹاک کار پر درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1}{2}|A \times B| = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \end{vmatrix} = \pm \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

اگر xy مستوی میں گھڑی کے الٹ رخ A سے B چلتے ہوئے

زاویہ حادہ ہو تب (+) علامت جبکہ گھڑی کے رخ چلتے ہوئے زاویہ

حادہ ہونے کی صورت میں (-) علامت استعمال ہوگی۔

صفحہ ۱۱۸۴ حصہ ۱۱.۵

$$x = 3 + t, y = -4 + t, z = -1 + t$$

$$x = -2 + 5t, y = 5t, z = 3 - 5t$$

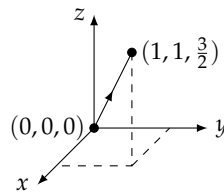
$$x = 0, y = 2t, z = t$$

$$x = 1, y = 1, z = 1 + t$$

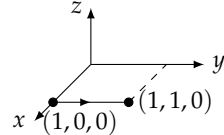
$$x = t, y = -7 + 2t, z = 2t$$

$$x = t, y = 0, z = 0$$

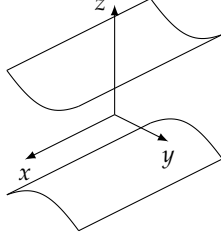
$$x = t, y = t, z = 3/2t, 0 \leq t \leq 1$$



$$x = 1, y = 1 + t, z = 0, -1 \leq t \leq 0$$



$$x = 0, y = 1 - 2t, z = 1, 0 \leq t \leq 1$$



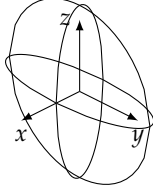
۱۱.۲۹۷ ماسوائے ان سطحوں کے جو مبدا سے گزرتے ہوں یا جو محدودی محور کے

متوازی ہوں تمام سطحوں کو $x/a + y/b + z/c = 1$

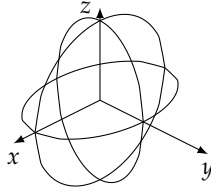
سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

حصہ ۱۱.۶ صفحہ ۱۱۹۸

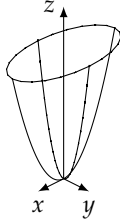
$$9x^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad (11.321)$$



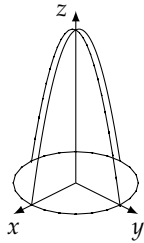
$$4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36 \quad (11.322)$$



$$z = x^2 + 4y^2 \quad (11.325)$$



$$z = 8 - x^2 - y^2 \quad (11.327)$$



۲۹۱۵۲

۲۹۱۵۳

۲۹۱۵۴

۲۹۱۵۵

۲۹۱۵۶

۲۹۱۵۷

۲۹۱۵۸

۲۹۱۵۹

۲۹۱۶۰

۱۱.۳۰۱ شکل ۱۱.۶۰ ا ب

۱۱.۳۰۳ شکل ۱۱.۶۰ ا ی

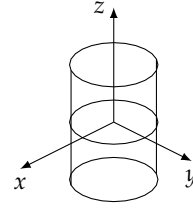
۱۱.۳۰۵ شکل ۱۱.۶۰ ج

۱۱.۳۰۷ شکل ۱۱.۶۰ ح

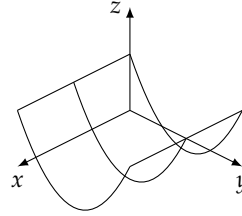
۱۱.۳۰۹ شکل ۱۱.۶۰ ح

۱۱.۳۱۱ شکل ۱۱.۶۰ ط

$$x^2 + y^2 = 4 \quad (11.313)$$



$$z = y^2 - 1 \quad (11.315)$$

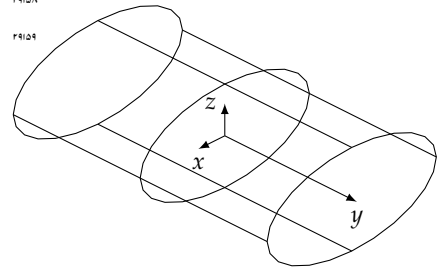


$$x^2 + 4z^2 = 16 \quad (11.317)$$

۲۹۱۵۸

۲۹۱۵۹

۲۹۱۶۰



$$z^2 - y^2 = 1 \quad (11.319)$$

۲۹۱۳۲

۲۹۱۳۵

۲۹۱۳۶

۲۹۱۳۷

۲۹۱۳۸

۲۹۱۳۹

۲۹۱۴۰

۲۹۱۴۱

۲۹۱۴۲

۲۹۱۴۳

۲۹۱۴۴

۲۹۱۴۵

۲۹۱۴۶

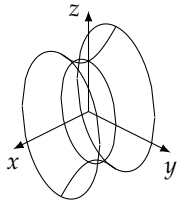
۲۹۱۴۷

۲۹۱۴۸

۲۹۱۴۹

۲۹۱۵۰

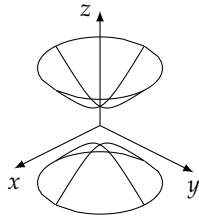
۲۹۱۵۱



$$z^2 - x^2 - y^2 = 1 \quad (11.339)$$

F8124

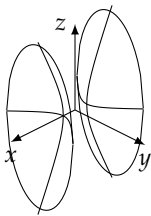
F8121



$$x^2 - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1 \quad (11.341)$$

F8127

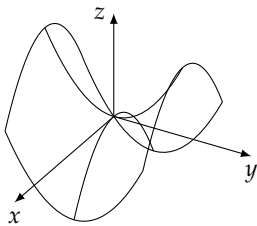
F8127



$$y^2 - x^2 = z \quad (11.343)$$

F8128

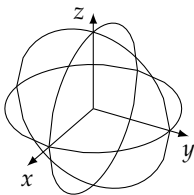
F8126



$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad (11.345)$$

F8121

F8122

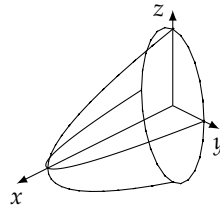


$$z = 1 + y^2 - x^2 \quad (11.347)$$

F8128

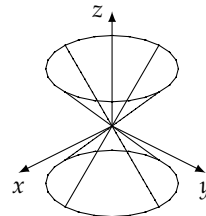
F8129

$$x = 4 - 4y^2 - z^2 \quad (11.349) \quad F8121$$



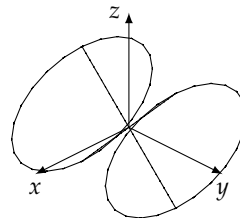
F8127

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad (11.351) \quad F8127$$



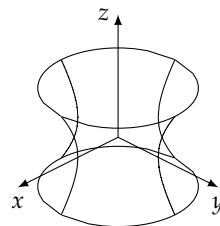
F8127

$$4x^2 + 9z^2 = 9y^2 \quad (11.353) \quad F8126$$



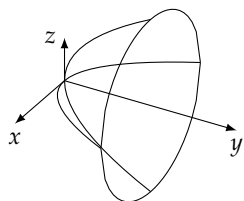
F8121

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1 \quad (11.355) \quad F8122$$

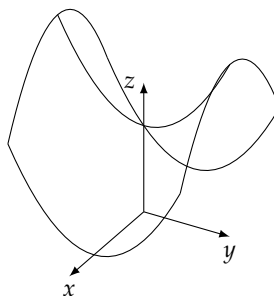


F8128

$$\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1 \quad (11.357) \quad F8129$$



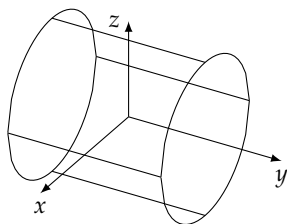
$$x^2 + z^2 = 1 \quad (11, r542)$$



r51A8

r51A9

r51A*



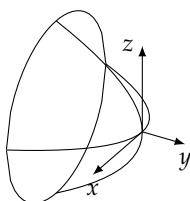
$$16y^2 + 9z^2 = 4x^2 \quad (11, r544)$$

r51B*

r51B1

$$y = -x^2 - z^2 \quad (11, r545)$$

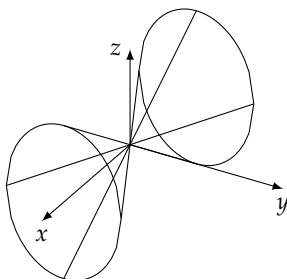
r51A1



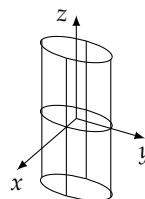
r51A2

$$16x^2 + 4y^2 = 1 \quad (11, r546)$$

r51A3



r51B2



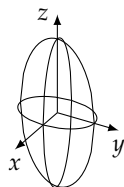
r51A4

$$x^2 + y^2 - z^2 = 4 \quad (11, r547)$$

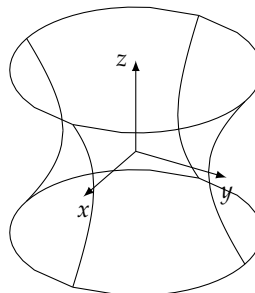
r51A5

$$9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36 \quad (11, r548)$$

r51B3



r51B4



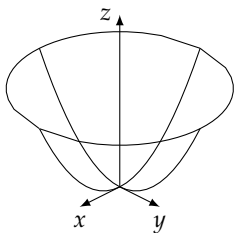
r51A6

$$x^2 + y^2 - 16z^2 = 16 \quad (11, r549)$$

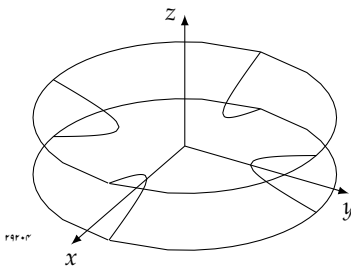
r51A5

$$x^2 + z^2 = y \quad (11, r550)$$

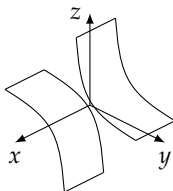
r51A6



$$yz = 1 \quad (11.323)$$



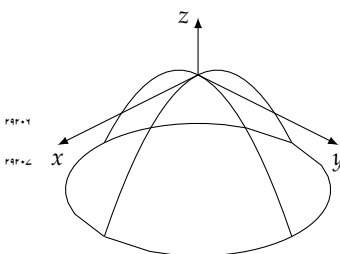
F8191



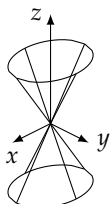
$$9x^2 + 16y^2 = 4z^2 \quad (11.325)$$

$$z = -x^2 - y^2 \quad (11.315)$$

F8192



F8193

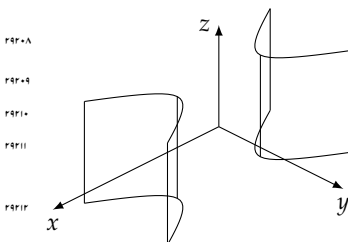


$$x^2 - 4y^2 = 1 \quad (11.312)$$

F8194

$\frac{4\pi abc}{3}$ (ج)، 8π (ب)، $\frac{2\pi(9-c^2)}{9}$ (ا) (11.322)
 ، $(0, y_1, cy_1^2/b^2)$ اس (11.381)
 ماسکہ $(0, y_1, cy_1^2/b^2 - a^2/(4c))$

حصہ ۱۱، صفحہ ۱۴۱۱



F8195

$$(0, 0, 0) \text{ کی } (0, 0, 0) \text{ کردی} \quad (11.395)$$

$$(1, \pi/2, \pi/2) \text{ کی } (1, \pi/2, 0) \text{ کردی} \quad (11.396)$$

$$(1, \pi/2, 0) \text{ کی } (1, 0, 0) \text{ کردی} \quad (11.399)$$

$$(\sqrt{2}, \pi/4, \pi/2) \text{ کی } (0, 1, 1) \text{ کردی} \quad (11.401)$$

$$(2\sqrt{2}, 3\pi/2, 0) \text{ کی } (0, -2\sqrt{2}, 0) \text{ کردی} \quad (11.403)$$

$$z \text{ یعنی } \phi = \pi \text{ یا } \phi = 0, x^2 + y^2 = 0 \quad (11.405)$$

$$xy \text{، } \theta = \pi/2, z = 0 \quad (11.406)$$

$$\theta = \pi/4: 0 \leq \rho \leq 1, z = \rho \quad (11.409)$$

$$0 \leq r \leq \sqrt{2} \text{، ایک محدود ترین}$$

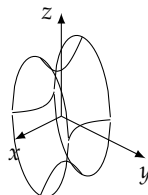
$$yz \text{، } \phi = \pi/2, x = 0 \quad (11.411)$$

$$r = 2, \rho^2 + z^2 = 4 \text{، برداس 2 کا کرہ جس کا مرکز منبدا} \quad (11.413)$$

۴-۴

$$4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4 \quad (11.319)$$

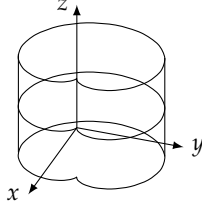
F8196



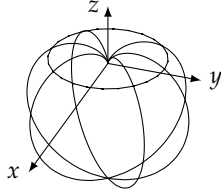
F8197

$$x^2 + y^2 = z \quad (11.321)$$

F8198



(۱۱.۴۳۷) سطح طواف قلب نما جو محور y کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ مبداء پر کنگرہ نیچے رخ ہے۔



(ب) $\theta = \pi/2$ (۱۱.۴۳۹)

(۱۱.۴۳۳) سطح کی مساوات $f(z)$ $\rho = f(z)$ ہمیں بتاتی ہے کہ نقطہ واقع ہوگا۔ بالخصوص جس بھی $(f(z), \phi, z)$ اس سطح پر پایا جاتا ہو اس وقت $(f(z), \phi + \pi, z)$ بھی اس سطح پر پایا جائے گا لہذا محور z کے لحاظ سے یہ سطح تشاکلی ہے۔

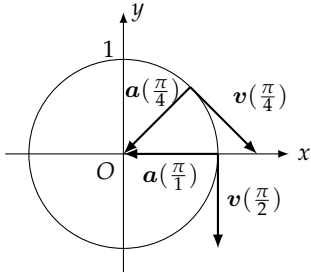
حصہ ۱۲.۱ صفحہ ۱۲۲

$$y = x^2 - 2x, v = i + 2j, a = 2j \quad (۱۲.۱)$$

$$y = \frac{2}{9}x^2, v = 3i + 4j, a = 3i + 8j \quad (۱۲.۲)$$

$$t = \frac{\pi}{4} : v = \frac{\sqrt{2}}{2}i - \frac{\sqrt{2}}{2}j, a = -\frac{\sqrt{2}}{2}i - \frac{\sqrt{2}}{2}j \quad (۱۲.۵)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2}j; t = \frac{\pi}{2} : v = -j, a = -i$$



$$t = \pi : v = 2i, a = -j; t = \frac{3\pi}{2} : v = i - j, a = -i \quad (۱۲.۷)$$

$$\rho^2 + x^2 + y^2 + (z - 5/2)^2 = 25/4 \quad (۱۱.۴۱۵)$$

$z^2 = 5z$ ، رداس $5/2$ کا کرہ جس کا مرکز $(0, 0, 5/2)$ (۱۱.۴۲۱)

(کار تیشی) ہے۔ (۱۱.۴۲۷)

$$y = 1, r \sin \theta \sin \phi = 1, y = 1 \quad (۱۱.۴۱۷)$$

$$z = \sqrt{2}, z = \sqrt{2} \quad (۱۱.۴۱۹)$$

$$\rho^2 = 2 \cos \theta; z \leq 1, \rho^2 + z^2 = 2z \quad (۱۱.۴۲۰)$$

$$\pi/4 \leq \theta \leq \pi/2$$

$$\text{مرکز } (0, 0, 1) \text{ (کار تیشی) ہے۔} \quad (۱۱.۴۲۲)$$

$$-3/2 \leq z \leq 3/2, x^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad (۱۱.۴۲۳)$$

$$-3/2 \leq z \leq 3/2, \rho^2 + z^2 = 9$$

$$z = 3/2 \text{ اور } z = -3/2 \text{ کے کرہ کا وہ حصہ جو سطح } z = 3/2 \text{ کے قعر ہے۔ کرہ کا مرکز مبداء ہے۔} \quad (۱۱.۴۲۵)$$

$$0 \leq z \leq 4, z = 4 - 4(x^2 + y^2) \quad (۱۱.۴۲۷)$$

$$0 \leq \theta \leq \pi/2, r \cos \theta = 4 - 4r^2 \sin^2 \theta$$

$$\pi/2, \text{ قطع مکانی سطح } (x^2 + y^2) \text{ کا بالائی حصہ جس کو مستوی } xy \text{ کا قعر ہے۔} \quad (۱۱.۴۲۹)$$

$$-1 \leq z \leq 0, z = -\sqrt{x^2 + y^2} \quad (۱۱.۴۲۷)$$

$$0 \leq \rho \leq 1, z = -\rho$$

$$x^2 + y^2 = 1 \text{ میں دائرہ } z = -1 \text{ کا قاعدہ، مستوی } z = -1 \text{ ہے۔} \quad (۱۱.۴۲۹)$$

$$z = y^2 - x^2 \text{ یا } z + x^2 - y^2 = 0 \quad (۱۱.۴۲۹)$$

$$\cos \theta + r \sin^2 \theta \cos 2\phi = 0$$

$$\text{قطع زائد قطع مکانی سطح}$$

$$(2, 3, 1) \quad (۱۱.۴۳۱)$$

$$\rho = -2 \sin \phi \text{ میں دائرہ } \rho \phi \text{ مستوی } \rho \phi \text{ میں پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۳۳)$$

$$\rho = 1 - \cos \phi \text{ پیدا کرتا ہے۔} \quad (۱۱.۴۳۵)$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

$$\rho \phi \text{ میں}$$

ضیمی کے محمولات کا مختصر جدول

$$\frac{2}{\sqrt{11}}t - 2)j + (\frac{1}{2}t^2 + \frac{2}{\sqrt{11}}t + 3)k =$$

$$(\frac{1}{2}t^2 + \frac{2}{\sqrt{11}}t)(3i - j + k) + (i + 2j + 3k)$$

$$v(t) = 2\sqrt{5}i + \sqrt{5}j \quad (۱۲.۴۱)$$

زیادہ سے زیادہ $|v| = 2$ کم سے کم $|v| = 3$ (۱۲.۴۳)

زیادہ سے زیادہ $|a| = 3$ کم سے کم $|a| = 2$

صفحہ ۱۲.۲

50 s (۱۲.۶۴)

4020 m (ب)؛ 25510 m؛ 72.2 s (۱۲.۶۶)

6378 m

$t \approx 2.1257$ s، $x \approx 20.14$ m (۱۲.۶۸)

$v_0 = 9.9 \text{ m s}^{-1}$ ، $\alpha = 18.4^\circ$ ، $\alpha = 71.6^\circ$ (۱۲.۷۰)

174 km h⁻¹ (۱۲.۷۲)

گیند درخت کے پتوں کو چھوتا ہوا سے پار کر پائے گا۔

24.87 m s⁻¹ (۱۲.۷۶)

141 % (۱۲.۸۰)

19.92 m، 1.789 (۱۲.۸۴)

$v(t) = -gtk + v_0$ ، $r(t) = -\frac{1}{2}gt^2k + v_0t$ (۱۲.۸۸)

صفحہ ۱۲.۳

$T = (-\frac{2}{3}\sin t)i + (\frac{2}{3}\cos t)j + \frac{\sqrt{5}}{3}k$ ، 3π (۱۲.۹۱)

$T = \frac{1}{\sqrt{1+t}}i + \frac{\sqrt{t}}{\sqrt{1+t}}k$ ، $\frac{5\pi}{3}$ (۱۲.۹۳)

$T = -\cos t j + \sin t k$ ، $\frac{3}{2}$ (۱۲.۹۵)

$T = (\frac{\cos t - t \sin t}{t+1})i + (\frac{\sin t + t \cos t}{t+1})j + (\frac{\sqrt{2}t^{1/2}}{t+1})k$ ، $\frac{\pi^2}{2} + \pi$ (۱۲.۹۷)

$s(t) = 5t$ ، $L = \frac{5\pi}{2}$ (۱۲.۱۰۱)

$s(t) = \sqrt{3}e^t - \sqrt{3}$ ، $L = \frac{3\sqrt{3}}{4}$ (۱۲.۱۰۳)

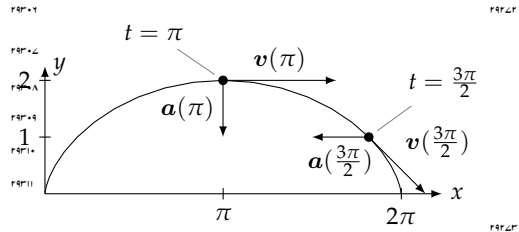
$\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$ (۱۲.۱۰۵)

$x + z = 1$ اور $x^2 + y^2 = 1$ کی (۱۲.۱۰۷)

$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \sin^2 t} dt$ ، $L \approx 7.64$ (۱۲.۱۰۷)

صفحہ ۱۲.۴

$T = (\cos t)i - (\sin t)j$ ، $N = (-\sin t)i - (\cos t)j$ ، $\kappa = \cos t$ (۱۲.۱۰۹)



$v = i + 2tj + 2k$ ؛ $a = 2j$ ؛ $\frac{1}{3}i + \frac{2}{3}j + \frac{2}{3}k$ ؛ $v(1) = 3(\frac{1}{3}i + \frac{2}{3}j + \frac{2}{3}k)$ (۱۲.۹۱)

$v(t) = (-2\sin t)i + (3\cos t)j + 4k$ ؛ $a = (-2\cos t)i - (3\sin t)j$ ؛ $2\sqrt{5}$ ؛ $\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k$ ؛ $v(\pi/2) = 2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k]$ (۱۲.۹۲)

$v(t) = (-2\sin t)i + (3\cos t)j + 4k$ ؛ $a = (-2\cos t)i - (3\sin t)j$ ؛ $2\sqrt{5}$ ؛ $\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k$ ؛ $v(\pi/2) = 2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k]$ (۱۲.۹۳)

$v(t) = (-2\sin t)i + (3\cos t)j + 4k$ ؛ $a = (-2\cos t)i - (3\sin t)j$ ؛ $2\sqrt{5}$ ؛ $\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k$ ؛ $v(\pi/2) = 2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k]$ (۱۲.۹۴)

$v(t) = (-2\sin t)i + (3\cos t)j + 4k$ ؛ $a = (-2\cos t)i - (3\sin t)j$ ؛ $2\sqrt{5}$ ؛ $\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k$ ؛ $v(\pi/2) = 2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k]$ (۱۲.۹۵)

$v(t) = (-2\sin t)i + (3\cos t)j + 4k$ ؛ $a = (-2\cos t)i - (3\sin t)j$ ؛ $2\sqrt{5}$ ؛ $\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k$ ؛ $v(\pi/2) = 2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k]$ (۱۲.۹۶)

$v(t) = (-2\sin t)i + (3\cos t)j + 4k$ ؛ $a = (-2\cos t)i - (3\sin t)j$ ؛ $2\sqrt{5}$ ؛ $\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k$ ؛ $v(\pi/2) = 2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k]$ (۱۲.۹۷)

$v(t) = (-2\sin t)i + (3\cos t)j + 4k$ ؛ $a = (-2\cos t)i - (3\sin t)j$ ؛ $2\sqrt{5}$ ؛ $\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k$ ؛ $v(\pi/2) = 2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k]$ (۱۲.۹۸)

$v(t) = (-2\sin t)i + (3\cos t)j + 4k$ ؛ $a = (-2\cos t)i - (3\sin t)j$ ؛ $2\sqrt{5}$ ؛ $\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k$ ؛ $v(\pi/2) = 2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k]$ (۱۲.۹۹)

$v(t) = (-2\sin t)i + (3\cos t)j + 4k$ ؛ $a = (-2\cos t)i - (3\sin t)j$ ؛ $2\sqrt{5}$ ؛ $\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k$ ؛ $v(\pi/2) = 2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k]$ (۱۲.۱۰۰)

$v(t) = (-2\sin t)i + (3\cos t)j + 4k$ ؛ $a = (-2\cos t)i - (3\sin t)j$ ؛ $2\sqrt{5}$ ؛ $\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k$ ؛ $v(\pi/2) = 2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k]$ (۱۲.۱۰۱)

$v(t) = (-2\sin t)i + (3\cos t)j + 4k$ ؛ $a = (-2\cos t)i - (3\sin t)j$ ؛ $2\sqrt{5}$ ؛ $\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k$ ؛ $v(\pi/2) = 2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k]$ (۱۲.۱۰۲)

$v(t) = (-2\sin t)i + (3\cos t)j + 4k$ ؛ $a = (-2\cos t)i - (3\sin t)j$ ؛ $2\sqrt{5}$ ؛ $\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k$ ؛ $v(\pi/2) = 2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k]$ (۱۲.۱۰۳)

$v(t) = (-2\sin t)i + (3\cos t)j + 4k$ ؛ $a = (-2\cos t)i - (3\sin t)j$ ؛ $2\sqrt{5}$ ؛ $\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k$ ؛ $v(\pi/2) = 2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k]$ (۱۲.۱۰۴)

$v(t) = (-2\sin t)i + (3\cos t)j + 4k$ ؛ $a = (-2\cos t)i - (3\sin t)j$ ؛ $2\sqrt{5}$ ؛ $\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k$ ؛ $v(\pi/2) = 2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k]$ (۱۲.۱۰۵)

$v(t) = (-2\sin t)i + (3\cos t)j + 4k$ ؛ $a = (-2\cos t)i - (3\sin t)j$ ؛ $2\sqrt{5}$ ؛ $\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k$ ؛ $v(\pi/2) = 2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k]$ (۱۲.۱۰۶)

$v(t) = (-2\sin t)i + (3\cos t)j + 4k$ ؛ $a = (-2\cos t)i - (3\sin t)j$ ؛ $2\sqrt{5}$ ؛ $\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k$ ؛ $v(\pi/2) = 2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k]$ (۱۲.۱۰۷)

$v(t) = (-2\sin t)i + (3\cos t)j + 4k$ ؛ $a = (-2\cos t)i - (3\sin t)j$ ؛ $2\sqrt{5}$ ؛ $\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k$ ؛ $v(\pi/2) = 2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k]$ (۱۲.۱۰۸)

$v(t) = (-2\sin t)i + (3\cos t)j + 4k$ ؛ $a = (-2\cos t)i - (3\sin t)j$ ؛ $2\sqrt{5}$ ؛ $\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k$ ؛ $v(\pi/2) = 2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k]$ (۱۲.۱۰۹)

، -0.2998 ، 0.3590 کے اجزاء: B : -0.1369 ، 0.8839 : انہما: 0.5060 : مروجہ: 0.2813 : اسراع کا مماسی جزو: 0.7746 : اسراع کا عمودی جزو: 2.5298 :
 کے اجزاء: v (۱۲.۱۶۷) : 0.1629 ، 0 ، 2.0000 :
 کے اجزاء: 0.0086 ، -1.0000 ، 0 : رفتار: 2.0066 :
 کے اجزاء: T : 0.0812 ، 0 ، 0.9967 :
 کے اجزاء: B : 0.0086 ، -1.0000 ، -0.0007 :
 کے اجزاء: 0.0812 ، 0.0086 ، -0.9967 :
 انہما: 0.2484 : مروجہ: -0.0411 : اسراع کا مماسی جزو: 0.0007 : اسراع کا عمودی جزو: 1.0000 :

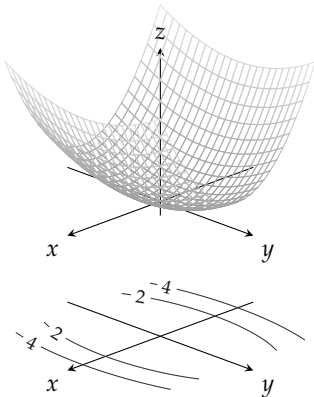
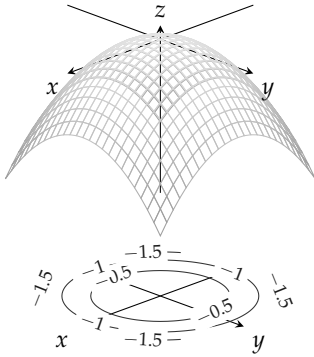
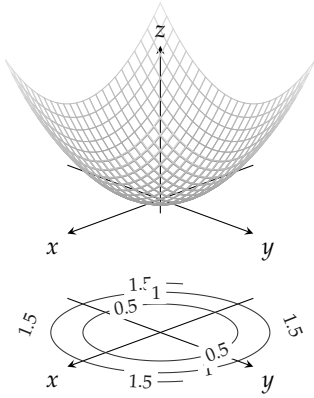
حصہ ۱۲.۵ صفحہ ۱۲۸۰

$$\begin{aligned} T &= 93.2 \text{ min} \quad (12.119) \\ a &= 6763 \text{ km} \quad (12.121) \\ T &= 1655 \text{ min} \quad (12.123) \\ a &= 20430 \text{ km} \quad (12.125) \\ |v| &= 1.9966 \times 10^7 r^{-1/2} \text{ m s}^{-1} \quad (12.126) \\ \sqrt{\frac{GM}{r_0}} &< v_0 < \sqrt{\frac{GM}{r_0}}: \text{ دائرہ:} \quad (12.129) \\ v_0 &= \sqrt{\frac{2GM}{r_0}}: \text{ نقطہ کافی:} \quad \sqrt{\frac{2GM}{r_0}} \\ v_0 &> \sqrt{\frac{2GM}{r_0}} \\ x(t) &= 2 + (3 - 4 \cos(\pi t)) \cos(\pi t) \quad (12.128) \\ y(t) &= (3 - 4 \cos(\pi t)) \sin(\pi t) \\ v &= \dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta + \dot{z}k \quad (12.128) \\ a &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)u_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})u_\theta + \ddot{z}k \\ u_r &= \sin \theta \cos \phi i + \sin \theta \sin \phi j + \cos \theta k \quad (12.128) \\ u_\theta &= \cos \theta \cos \phi i + \cos \theta \sin \phi j - \sin \theta k \\ u_\phi &= -\sin \phi i + \cos \phi j \end{aligned}$$

حصہ ۱۳.۱ صفحہ ۱۲۹۳

$$\begin{aligned} (13.1) \quad (i) \quad & \text{مستوی } xy \text{ میں تمام نقاط، (ب) تمام حقیقی، (ج) خطوط } y \\ & x = c, \quad (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے (کھلا اور بند دونوں، (و) غیر محدود \\ (13.3) \quad (i) \quad & \text{مستوی } xy \text{ میں تمام نقاط، (ب) } z \geq 0, \quad (ج) \\ f(x, y) &= 0 \text{ کے لئے مرکز عین مبداء ہے؛ جبکہ محور اکبر اور محور اصغر} \\ & 0 \text{ کے لئے وہ ترتیم جس کا مرکز } (0, 0) \text{ ہے؛ بالترتیب محور } x \text{ اور محور } y \text{ پر ہوں، (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے،} \\ & \text{(کھلا اور بند دونوں، (و) غیر محدود} \\ (13.5) \quad (i) \quad & \text{مستوی } xy \text{ میں تمام نقاط، (ب) تمام حقیقی، (ج) } f(x, y) = 0 \\ & 0 \text{ کے لئے محور } x \text{ اور محور } y \text{ جبکہ } f(x, y) \neq 0 \text{ کے لئے} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_{\infty} &= \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}i - \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}j, N = (12.111) \\ \frac{-t}{\sqrt{1+t^2}}i - \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}j, \kappa &= \frac{1}{2(\sqrt{1+t^2})^3} \\ a &= \frac{2t}{\sqrt{1+t^2}}T + \frac{2}{\sqrt{1+t^2}}N \quad (12.113) \\ \cos x \quad (\text{پ}) \quad (12.115) \\ (12.116) \quad N &= \frac{-2e^{2t}}{\sqrt{1+4e^{4t}}}i + \frac{1}{\sqrt{1+4e^{4t}}}j \quad (\text{پ}) \\ N &= -\frac{1}{2}(\sqrt{4-t^2}i + tj) \\ T_{\infty} &= \frac{3\cos t}{5}i - \frac{3\sin t}{5}j + \frac{4}{5}k, N = (12.119) \\ \left(\frac{-\sin t}{5}\right)i - (\cos t)j, B &= \\ \left(\frac{4}{5}\cos t\right)i - \left(\frac{4}{5}\sin t\right)j - \frac{3}{5}k, \kappa &= \\ \frac{3}{25}, \tau &= -\frac{4}{25} \\ T &= \left(\frac{\cos t - \sin t}{\sqrt{2}}\right)i + \left(\frac{\cos t + \sin t}{\sqrt{2}}\right)j, N = (12.121) \\ \left(\frac{-\cos t - \sin t}{\sqrt{2}}\right)i + \left(\frac{-\sin t + \cos t}{\sqrt{2}}\right)j, B &= \\ k, \kappa &= \frac{1}{e^t\sqrt{2}}, \tau = 0 \\ T^{\text{pr}} &= \frac{t}{\sqrt{t^2+1}}i + \frac{1}{\sqrt{t^2+1}}j, N = (12.123) \\ \frac{i}{\sqrt{t^2+1}} - \frac{tj}{\sqrt{t^2+1}}, B &= -k, \kappa = \\ \frac{1}{t(t^2+1)^{3/2}}, \tau &= 0 \\ T &= (\operatorname{sech} \frac{t}{a})i + (\tanh \frac{t}{a})j, N = (12.125) \\ (\tanh \frac{t}{a})i + (\operatorname{sech} \frac{t}{a})j, B = k, \kappa &= \\ \frac{1}{a} \operatorname{sech}^2 \frac{t}{a}, \tau &= 0 \\ a &= |a|N \quad (12.126) \\ a(1) &= \frac{4}{3}T + \frac{2\sqrt{5}}{3}N \quad (12.129) \\ a(0) &= 2N \quad (12.131) \\ r\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{2}i + \frac{\sqrt{2}}{2}j - k, T\left(\frac{\pi}{4}\right) = (12.133) \\ \frac{\sqrt{2}}{2}i + \frac{\sqrt{2}}{2}j, N\left(\frac{\pi}{4}\right) &= -\frac{\sqrt{2}}{2}i - \\ \frac{\sqrt{2}}{2}j, B\left(\frac{\pi}{4}\right) &= k; \\ \text{مستوی دائرہ انہما } z &= -1 \text{ ہے؛ عمودی مستوی } x + y = \\ 0 \text{ ہے؛ سمت کار مستوی } x + y &= \sqrt{2} \text{ ہے۔} \\ \text{جی ہاں۔ اگر گاڑی مڑتی سڑک } (K \neq 0) \text{ پر چل رہی ہو تب} \quad (12.135) \\ a_N = \kappa|v|^2 \neq 0 \text{ اور } a &\neq 0 \text{ ہوگا۔} \\ |F| &= \kappa(m \frac{ds}{dt})^2 \quad (12.139) \\ \frac{1}{2b} \quad (12.143) \\ \pi \quad (\text{پ}) \quad b - a \quad (i) \quad (12.144) \\ \kappa(x) &= \frac{2}{(1+4x^2)^{3/2}} \quad (12.153) \\ \kappa(x) &= \frac{|\sin x|}{(1+\cos^2 x)^{3/2}} \quad (12.155) \\ v \text{ کے اجزاء: } -1.8701, 0.7089, &1.0000 \\ a \text{ کے اجزاء: } -1.6960, -2.0307, &0 \\ T: 2.2361 \text{ کے اجزاء: } -0.8364, &0.3170 \\ N: 0.4472 \text{ کے اجزاء: } -0.4143, &0.8998 \end{aligned}$$



قطع زائد جس کے مقابلہ میں محور x اور محور y ہیں، (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے، (ه) کھلا اور بند دونوں، (و) غیر محدود

(۱۳.۷) (۱) وہ تمام (x, y) جو $x^2 + y^2 < 16$ کو مطمئن کرتے ہوں، (ب) $z \geq \frac{1}{4}$ (ج) وہ دائرے جن کے مرکز مبدأ ہوں اور جن (۱۳.۲۱) کے رداس $r < 4$ ہوں، (د) دائرہ $x^2 + y^2 = 16$ سرحد ہے، (ه) کھلا، (و) محدود

(۱۳.۹) (۱) $(x, y) \neq (0, 0)$ ، (ب) تمام حقیقی، (ج) وہ دائرے جن کے مرکز مبدأ ہوں اور جن کے رداس $r > 0$ ہوں، (د) واحد نقطہ $(0, 0)$ سرحدی نقطہ ہے، (ه) کھلا، (و) غیر محدود

(۱۳.۱۱) (۱) وہ تمام (x, y) جو $-1 \leq y - x \leq 1$ کو مطمئن کرتے ہوں، (ب) $-\frac{\pi}{2} \leq z \leq \frac{\pi}{2}$ ، (ج) $y - x = c$ ، (د) دو سیدھے خطوط طرز کے خطوط جہاں $-1 \leq c \leq 1$ ہے، (د) دو سیدھے خطوط $y = 1 + x$ اور $y = -1 + x$ سرحد ہیں، (ه) بند، (و) غیر محدود

(۱۳.۱۳) شکل ۱۳.۱۸ جو تقابل $z = \cos x \cos y e^{-\sqrt{x^2+y^2}/4}$ ہے۔

(۱۳.۲۲) ۴۹۳۳۳

شکل ۱۳.۱۳ جو تقابل $z = -\frac{xy^2}{x^2+y^2}$ ہے۔

شکل ۱۳.۱۵ جو تقابل $z = \frac{1}{4x^2+y^2}$ ہے۔

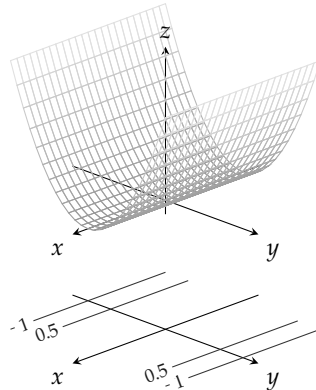
شکل ۱۳.۱۶ جو تقابل $z = e^{-y} \cos x$ ہے۔

شکل ۱۳.۱۷ جو تقابل $z = \frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$ ہے۔

شکل ۱۳.۱۸ جو تقابل $z = y^2 - y^4 - x^2$ ہے۔

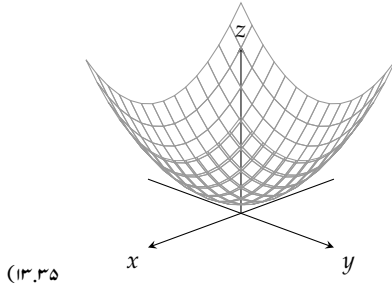
(۱۳.۲۵) ۴۹۳۳۳

(۱۳.۱۹) ۴۹۳۳۳



۴۹۳۳۳

۴۹۳۳۱



(۱۳.۳۵)

$$f(x, y, z) = z - x^2 - y^2 = 1$$

$$z = x^2 + y^2 + 1$$

$$x^2 + y^2 = 10 \quad (۱۳.۳۷)$$

$$\tan^{-1} y - \tan^{-1} x = 2 \tan^{-1} \sqrt{2} \quad (۱۳.۳۹)$$

$$\sqrt{x-y} - \ln z = 2 \quad (۱۳.۴۱)$$

$$\frac{x+y}{z} = \ln 2 \quad (۱۳.۴۳)$$

$$2000, \text{ جی. پی. اے. } \quad (۱۳.۴۵)$$

$$63 \text{ km} \quad (۱۳.۴۷)$$

$$۱۳.۲ \text{ حصہ } ۱۳.۳ \text{ صفحہ}$$

$$\frac{5}{2} \quad (۱۳.۶۱)$$

$$2\sqrt{6} \quad (۱۳.۶۳)$$

$$1 \quad (۱۳.۶۵)$$

$$\frac{1}{2} \quad (۱۳.۶۷)$$

$$1 \quad (۱۳.۶۹)$$

$$0 \quad (۱۳.۷۱)$$

$$0 \quad (۱۳.۷۳)$$

$$-1 \quad (۱۳.۷۵)$$

$$2 \quad (۱۳.۷۷)$$

$$\frac{1}{4} \quad (۱۳.۷۹)$$

$$\frac{19}{12} \quad (۱۳.۸۱)$$

$$2 \quad (۱۳.۸۳)$$

$$3 \quad (۱۳.۸۵)$$

$$(x, y) \text{ تمام } (0, 0) \text{ ماسوائے } (x, y) \quad (۱۳.۸۷)$$

$$(x, y) \text{ تمام } (x, y) \text{ ماسوائے جہاں } x = 0 \text{ یا } y = 0 \text{ ہو، (ب)} \quad (۱۳.۸۹)$$

$$(x, y) \text{ تمام} \quad (۱۳.۹۱)$$

$$(x, y, z) \text{ تمام } (x, y, z) \text{ ماسوائے جہاں } x^2 + y^2 = 1 \text{ کی اندرون کے علاوہ تمام} \quad (۱۳.۹۳)$$

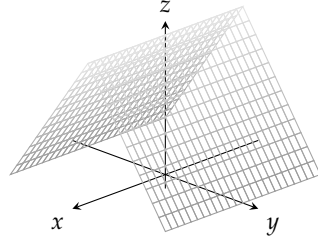
$$(x, y, z) \text{ تمام } (x, y, z) \text{ جہاں } z \neq 0 \text{ ہو، (ب) وہ تمام} \quad (۱۳.۹۵)$$

$$(x, y, z) \text{ جہاں } x^2 + y^2 \neq 1 \text{ ہو۔} \quad (۱۳.۹۷)$$

$$\text{راہ } y = x, x < 0 \text{ اور } y = x, x > 0 \quad (۱۳.۹۹)$$

$$\text{راہ } y = kx^2 \text{ جہاں } k \text{ ایک مستقل ہو۔} \quad (۱۳.۱۰۱)$$

$$\text{راہ } y = mx \text{ جہاں } m \text{ ایک مستقل } m \neq -1 \text{ ہو۔} \quad (۱۳.۱۰۳)$$



(۱۳.۲۷۴۴۸)

۴۹۳۵۱

۴۹۳۵۷

۴۹۳۵۸

۴۹۳۵۹

۴۹۳۶۰

۴۹۳۶۱

۴۹۳۶۲

۴۹۳۶۳

۴۹۳۶۴

۴۹۳۶۵

۴۹۳۶۶

۴۹۳۶۷

۴۹۳۶۸

۴۹۳۶۹

۴۹۳۷۰

۴۹۳۷۱

۴۹۳۷۲

۴۹۳۷۳

۴۹۳۷۴

۴۹۳۷۵

۴۹۳۷۶

۴۹۳۷۷

۴۹۳۷۸

۴۹۳۷۹

۴۹۳۸۰

۴۹۳۸۱

۴۹۳۸۲

۴۹۳۸۳

۴۹۳۸۴

۴۹۳۸۵

۴۹۳۸۶

۴۹۳۸۷

۴۹۳۸۸

۴۹۳۸۹

۴۹۳۹۰

۴۹۳۹۱

۴۹۳۹۲

۴۹۳۹۳

۴۹۳۹۴

۴۹۳۹۵

۴۹۳۹۶

۴۹۳۹۷

۴۹۳۹۸

۴۹۳۹۹

۴۹۴۰۰

۴۹۴۰۱

۴۹۴۰۲

۴۹۴۰۳

۴۹۴۰۴

۴۹۴۰۵

۴۹۴۰۶

۴۹۴۰۷

۴۹۴۰۸

۴۹۴۰۹

۴۹۴۱۰

۴۹۴۱۱

۴۹۴۱۲

۴۹۴۱۳

۴۹۴۱۴

۴۹۴۱۵

۴۹۴۱۶

۴۹۴۱۷

۴۹۴۱۸

۴۹۴۱۹

۴۹۴۲۰

۴۹۴۲۱

۴۹۴۲۲

۴۹۴۲۳

۴۹۴۲۴

۴۹۴۲۵

۴۹۴۲۶

۴۹۴۲۷

۴۹۴۲۸

۴۹۴۲۹

۴۹۴۳۰

۴۹۴۳۱

۴۹۴۳۲

۴۹۴۳۳

۴۹۴۳۴

۴۹۴۳۵

۴۹۴۳۶

۴۹۴۳۷

۴۹۴۳۸

۴۹۴۳۹

۴۹۴۴۰

۴۹۴۴۱

۴۹۴۴۲

۴۹۴۴۳

۴۹۴۴۴

۴۹۴۴۵

۴۹۴۴۶

۴۹۴۴۷

۴۹۴۴۸

۴۹۴۴۹

۴۹۴۵۰

۴۹۴۵۱

۴۹۴۵۲

۴۹۴۵۳

۴۹۴۵۴

۴۹۴۵۵

۴۹۴۵۶

۴۹۴۵۷

۴۹۴۵۸

۴۹۴۵۹

۴۹۴۶۰

۴۹۴۶۱

۴۹۴۶۲

۴۹۴۶۳

۴۹۴۶۴

۴۹۴۶۵

۴۹۴۶۶

۴۹۴۶۷

۴۹۴۶۸

۴۹۴۶۹

۴۹۴۷۰

۴۹۴۷۱

۴۹۴۷۲

۴۹۴۷۳

۴۹۴۷۴

۴۹۴۷۵

۴۹۴۷۶

۴۹۴۷۷

۴۹۴۷۸

۴۹۴۷۹

۴۹۴۸۰

۴۹۴۸۱

۴۹۴۸۲

۴۹۴۸۳

۴۹۴۸۴

۴۹۴۸۵

۴۹۴۸۶

۴۹۴۸۷

۴۹۴۸۸

۴۹۴۸۹

۴۹۴۹۰

۴۹۴۹۱

۴۹۴۹۲

۴۹۴۹۳

۴۹۴۹۴

۴۹۴۹۵

۴۹۴۹۶

۴۹۴۹۷

۴۹۴۹۸

۴۹۴۹۹

۴۹۵۰۰

۴۹۵۰۱

۴۹۵۰۲

۴۹۵۰۳

۴۹۵۰۴

۴۹۵۰۵

۴۹۵۰۶

۴۹۵۰۷

۴۹۵۰۸

۴۹۵۰۹

۴۹۵۱۰

۴۹۵۱۱

۴۹۵۱۲

۴۹۵۱۳

۴۹۵۱۴

۴۹۵۱۵

۴۹۵۱۶

۴۹۵۱۷

۴۹۵۱۸

۴۹۵۱۹

۴۹۵۲۰

۴۹۵۲۱

۴۹۵۲۲

۴۹۵۲۳

۴۹۵۲۴

۴۹۵۲۵

۴۹۵۲۶

۴۹۵۲۷

۴۹۵۲۸

۴۹۵۲۹

۴۹۵۳۰

۴۹۵۳۱

۴۹۵۳۲

۴۹۵۳۳

۴۹۵۳۴

۴۹۵۳۵

۴۹۵۳۶

۴۹۵۳۷

۴۹۵۳۸

۴۹۵۳۹

۴۹۵۴۰

۴۹۵۴۱

۴۹۵۴۲

۴۹۵۴۳

۴۹۵۴۴

۴۹۵۴۵

۴۹۵۴۶

۴۹۵۴۷

۴۹۵۴۸

۴۹۵۴۹

۴۹۵۵۰

۴۹۵۵۱

۴۹۵۵۲

۴۹۵۵۳

۴۹۵۵۴

۴۹۵۵۵

۴۹۵۵۶

۴۹۵۵۷

۴۹۵۵۸

۴۹۵۵۹

۴۹۵۶۰

۴۹۵۶۱

۴۹۵۶۲

۴۹۵۶۳

۴۹۵۶۴

۴۹۵۶۵

۴۹۵۶۶

۴۹۵۶۷

۴۹۵۶۸

۴۹۵۶۹

۴۹۵۷۰

۴۹۵۷۱

۴۹۵۷۲

۴۹۵۷۳

۴۹۵۷۴

۴۹۵۷۵

۴۹۵۷۶

۴۹۵۷۷

۴۹۵۷۸

۴۹۵۷۹

۴۹۵۸۰

۴۹۵۸۱

۴۹۵۸۲

۴۹۵۸۳

۴۹۵۸۴

۴۹۵۸۵

۴۹۵۸۶

۴۹۵۸۷

۴۹۵۸۸

۴۹۵۸۹

۴۹۵۹۰

۴۹۵۹۱

۴۹۵۹۲

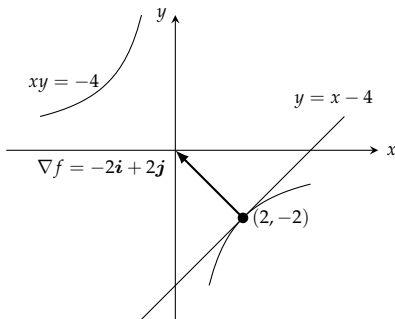
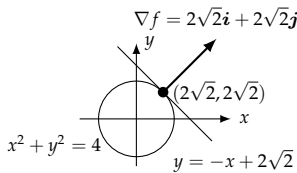
۴۹۵۹۳

$f_x = -2xe^{-(x^2+y^2+z^2)},$ (۱۳.۱۶۱)	۴۵۳۳۳	۱۳.۱۰۱	۴۵۳۸۹	راہ $y = kx^2$ میں جہاں k ایک مستقل $\neq 0$ ہو۔
$f_y = -2ye^{-(x^2+y^2+z^2)},$	۴۵۳۳۴	۱۳.۱۰۳	۴۵۳۹۰	نہیں
$f_z = -2ze^{-(x^2+y^2+z^2)}$	۴۵۳۳۵	۱۳.۱۰۵	۴۵۳۹۱	حد ۱ ہے۔
$f_x = \operatorname{sech}^2(x+2y+3z),$ (۱۳.۱۶۳)	۴۵۳۳۶	۱۳.۱۰۷	۴۵۳۹۲	حد ۰ ہے۔
$f_y = 2 \operatorname{sech}^2(x+2y+3z),$	۴۵۳۳۷	۱۳.۱۰۹	۴۵۳۹۳	(۱) $\sin 2\theta$ میں $f(x, y) _{y=mx}$ جہاں
$f_z = 3 \operatorname{sech}^2(x+2y+3z)$	۴۵۳۳۸	$\tan \theta = m$ ہے۔	۴۵۳۹۴	
$\frac{\partial f}{\partial t} = -2\pi \sin(2\pi t - \alpha),$ (۱۳.۱۶۵)	۴۵۳۳۹	۰ (۱۳.۱۱۱)	۴۵۳۹۵	
$\frac{\partial f}{\partial \alpha} = \sin(2\pi t - \alpha)$	۴۵۳۴۰	غیر موجود ہے۔	۴۵۳۹۶	(۱۳.۱۱۳)
$\frac{\partial h}{\partial \rho} = \sin \theta \cos \phi,$ (۱۳.۱۶۷)	۴۵۳۴۱	$\frac{\pi}{2}$ (۱۳.۱۱۵)	۴۵۳۹۷	
$\frac{\partial h}{\partial \theta} = \rho \cos \theta \cos \phi,$	۴۵۳۴۲	$f(0, 0) = \ln 3$ (۱۳.۱۱۷)	۴۵۳۹۸	
$\frac{\partial h}{\partial \phi} = -\rho \sin \theta \sin \phi$	۴۵۳۴۳	$\delta = 0.1$ (۱۳.۱۲۱)	۴۵۳۹۹	
$W_P(P, H, \delta, v, g) = H,$ (۱۳.۱۶۹)	۴۵۳۴۴	$\delta = 0.005$ (۱۳.۱۲۳)	۴۵۴۰۰	
$W_H(P, H, \delta, v, g) = P + \frac{\delta v^2}{2g},$	۴۵۳۴۵	$\delta = \sqrt{0.015}$ (۱۳.۱۲۵)	۴۵۴۰۱	
$W_\delta(P, H, \delta, v, g) = \frac{Hv^2}{2g},$	۴۵۳۴۶	$\delta = 0.005$ (۱۳.۱۲۷)	۴۵۴۰۲	
$W_v(P, H, \delta, v, g) = \frac{H\delta v}{g},$	۴۵۳۴۷			
$W_g(P, H, \delta, v, g) = -\frac{H\delta v^2}{2g^2}$	۴۵۳۴۸	حصہ ۱۳.۳ صفحہ ۱۳۲۱	۴۵۴۰۳	
$\frac{\partial f}{\partial x} = 1 + y, \frac{\partial f}{\partial y} = 1 + x, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0,$ (۱۳.۱۷۱)	۴۵۳۴۹	$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x, \frac{\partial f}{\partial y} = -3$ (۱۳.۱۳۱)	۴۵۴۰۴	
$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 1$	۴۵۳۵۰	$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x(y+2), \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - 1$ (۱۳.۱۳۳)	۴۵۴۰۵	
$\frac{\partial g}{\partial x} = 2xy + y \cos x,$ (۱۳.۱۷۳)	۴۵۳۵۱	$\frac{\partial f}{\partial x} = 2y(xy-1), \frac{\partial f}{\partial y} = 2x(xy-1)$ (۱۳.۱۳۵)	۴۵۴۰۶	
$\frac{\partial g}{\partial y} = x^2 - \sin y + \sin x,$	۴۵۳۵۲	$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$ (۱۳.۱۳۷)	۴۵۴۰۷	
$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = 2y - y \sin x, \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = -\cos y,$	۴۵۳۵۳	$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-1}{(x+y)^2}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-1}{(x+y)^2}$ (۱۳.۱۳۹)	۴۵۴۰۸	
$\frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2x + \cos x$	۴۵۳۵۴	$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-y^2-1}{(xy-1)^2}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-x^2-1}{(xy-1)^2}$ (۱۳.۱۴۱)	۴۵۴۰۹	
$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{x+y}, \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{1}{x+y}, \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} = \frac{-1}{(x+y)^2}$ (۱۳.۱۷۵)	۴۵۳۵۵	$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{x+y+1}, \frac{\partial f}{\partial y} = e^{x+y+1}$ (۱۳.۱۴۳)	۴۵۴۱۰	
$\frac{\partial^2 r}{\partial y^2} = \frac{-1}{(x+y)^2}, \frac{\partial^2 r}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{-1}{(x+y)^2}$	۴۵۳۵۶	$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{x+y}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{x+y}$ (۱۳.۱۴۵)	۴۵۴۱۱	
$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{2}{2x+3y}, \frac{\partial w}{\partial y} = \frac{3}{2x+3y},$ (۱۳.۱۷۷)	۴۵۳۵۷	$\frac{\partial f}{\partial x} = 2 \sin(x-3y) \cos(x-3y),$ (۱۳.۱۴۷)	۴۵۴۱۲	
$\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{-6}{(2x+3y)^2}$	۴۵۳۵۸	$\frac{\partial f}{\partial y} = -6 \sin(x-3y) \cos(x-3y)$	۴۵۴۱۳	
$\frac{\partial w}{\partial x} = y^2 + 2xy^3 + 3x^2y^4,$ (۱۳.۱۷۹)	۴۵۳۵۹	$\frac{\partial f}{\partial x} = yx^{y-1}, \frac{\partial f}{\partial y} = x^y \ln x$ (۱۳.۱۴۹)	۴۵۴۱۴	
$\frac{\partial w}{\partial y} = 2xy + 3x^2y^2 + 4x^3y^3,$	۴۵۳۶۰	$\frac{\partial f}{\partial x} = -g(x), \frac{\partial f}{\partial y} = g(y)$ (۱۳.۱۵۱)	۴۵۴۱۵	
$\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = 2y + 6xy^2 + 12x^2y^3,$	۴۵۳۶۱	$f_x = y^2, f_y = 2xy, f_z = -4z$ (۱۳.۱۵۳)	۴۵۴۱۶	
$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2y + 6xy^2 + 12x^2y^3$	۴۵۳۶۲	$f_x = 1, f_y = -y(y^2+z^2)^{-1/2},$ (۱۳.۱۵۵)	۴۵۴۱۷	
$\frac{\partial}{\partial x} (s), x \frac{\partial}{\partial x} (s), x \frac{\partial}{\partial x} (z), y \frac{\partial}{\partial x} (b), x \frac{\partial}{\partial x} (i)$ (۱۳.۱۸۱)	۴۵۳۶۳	$f_z = -z(y^2+z^2)^{-1/2}$	۴۵۴۱۸	
$y \frac{\partial}{\partial x} (s), y$	۴۵۳۶۴	$f_x = \frac{yz}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}}, f_y = \frac{xz}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}},$ (۱۳.۱۵۷)	۴۵۴۱۹	
$f_x(1, 2) = -13, f_y(1, 2) = -2$ (۱۳.۱۸۳)	۴۵۳۶۵	$f_z = \frac{xy}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}}$	۴۵۴۲۰	
12 (۱۳.۱۸۵)	۴۵۳۶۶	$f_x = \frac{1}{x+2y+3z}, f_y = \frac{2}{x+2y+3z},$ (۱۳.۱۵۹)	۴۵۴۲۱	
		$f_z = \frac{3}{x+2y+3z}$	۴۵۴۲۲	

$\frac{\partial z}{\partial r} = 4 \cos \theta \ln(r \sin \theta) + 4 \cos \theta, (i)$ (۱۳.۲۵۴	۴۵۵۵	-2 (۱۳.۱۸۷	۴۵۵۷
$\frac{\partial z}{\partial \theta} = -4r \sin \theta \ln(r \sin \theta) + \frac{4r \cos^2 \theta}{\sin \theta}$ (۱۳.۲۵۵	۴۵۵۶	$\frac{\partial A}{\partial a} = \frac{a}{bc \sin A}, \frac{\partial A}{\partial b} = \frac{c \cos A - b}{bc \sin A}$ (۱۳.۱۸۹	۴۵۵۸
$\frac{\partial z}{\partial r} = \sqrt{2}(\ln 2 + 2), (پ)$ (۱۳.۲۵۶	۴۵۵۷	$v_x = \frac{\ln v}{(\ln u)(\ln v) - 1}$ (۱۳.۱۹۱	۴۵۵۹
$\frac{\partial z}{\partial \theta} = -2\sqrt{2} \ln 2 + 4\sqrt{2}$ (۱۳.۲۵۷	۴۵۵۸	حصہ ۱۳.۴ صفحہ ۱۳۳۸	۴۵۶۰
$\frac{\partial w}{\partial u} = 2u + 4uv, (i)$ (۱۳.۲۵۶	۴۵۵۹		
$\frac{\partial w}{\partial v} = -2v + 2u^2$ (۱۳.۲۵۷	۴۵۶۰		
$\frac{\partial w}{\partial u} = 3, \frac{\partial w}{\partial v} = -\frac{3}{2}(پ)$ (۱۳.۲۵۸	۴۵۶۱	$L(x, y) = 1 (i)$ (۱۳.۲۰۶	۴۵۶۱
$\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{z}{(z-y)^2} (i)$ (۱۳.۲۵۸	۴۵۶۲	$L(x, y) = 2x + 2y - 1 (پ)$ (۱۳.۲۰۷	۴۵۶۲
$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{-y}{(z-y)^2}$ (۱۳.۲۵۹	۴۵۶۳	$L(x, y) = 3x - 4y + 5 (i)$ (۱۳.۲۰۸	۴۵۶۳
$\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \frac{\partial u}{\partial y} = 1, \frac{\partial u}{\partial z} = -2(پ)$ (۱۳.۲۶۰	۴۵۶۴	$L(x, y) = 3x - 4y + 5 (پ)$ (۱۳.۲۰۹	۴۵۶۴
$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$ (۱۳.۲۶۰	۴۵۶۵	$L(x, y) = 1 + x (i)$ (۱۳.۲۱۰	۴۵۶۵
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۶۶	$L(x, y) = -y + \frac{\pi}{2} (پ)$ (۱۳.۲۱۱	۴۵۶۶
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۶۷	$L(x, y) = 7 + x - 6y; 0.06$ (۱۳.۲۱۲	۴۵۶۷
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۶۸	$L(x, y) = x + y + 1; 0.08$ (۱۳.۲۱۳	۴۵۶۸
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۶۹	$L(x, y) = 1 + x; 0.0222$ (۱۳.۲۱۴	۴۵۶۹
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۷۰	جھوٹے ضلع پر زیادہ توجہ دیں۔ یہ زیادہ بڑا جزوی تفرق دے گا۔ (۱۳.۲۱۸	۴۵۷۰
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۷۱	خلل کی اعظم مقدار (اندازاً) $0.31 \leq$ ہوگی۔ (۱۳.۲۲۰	۴۵۷۱
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۷۲	اعظم فی صد غل $4.83 \pm$ ہوگا۔ (۱۳.۲۲۲	۴۵۷۲
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۷۳	$ y - 1 \leq 0.014$ اور $ x - 1 \leq 0.014$ (۱۳.۲۲۳	۴۵۷۳
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۷۴	$\approx 0.1 \%$ (۱۳.۲۲۶	۴۵۷۴
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۷۵	$L(x, y, z) = 2x + 2y + 2z - 3 (i)$ (۱۳.۲۲۸	۴۵۷۵
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۷۶	$L(x, y, z) = y + z (پ)$ (۱۳.۲۲۹	۴۵۷۶
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۷۷	$L(x, y, z) = 0 (ج)$ (۱۳.۲۳۰	۴۵۷۷
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۷۸	$L(x, y, z) = x (i)$ (۱۳.۲۳۰	۴۵۷۸
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۷۹	$L(x, y, z) = \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{y}{\sqrt{2}} (پ)$ (۱۳.۲۳۱	۴۵۷۹
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۸۰	$L(x, y, z) = \frac{x}{3} + \frac{2y}{3} + \frac{2z}{3} (ج)$ (۱۳.۲۳۲	۴۵۸۰
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۸۱	$L(x, y, z) = 2 + x (i)$ (۱۳.۲۳۲	۴۵۸۱
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۸۲	$L(x, y, z) = x - y - z + \frac{\pi}{2} + 1 (پ)$ (۱۳.۲۳۳	۴۵۸۲
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۸۳	$L(x, y, z) = x - y - z + \frac{\pi}{2} + 1 (ج)$ (۱۳.۲۳۳	۴۵۸۳
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۸۴	$L(x, y, z) = 2x - 6y - 2z + 6, 0.0024$ (۱۳.۲۳۴	۴۵۸۴
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۸۵	$L(x, y, z) = x + y - z - 1, 0.00135$ (۱۳.۲۳۶	۴۵۸۵
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۸۶	$S_0(\frac{1}{100} dp + dx - 5 dw - 30 dh)(i)$ (۱۳.۲۳۸	۴۵۸۶
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۸۷	(ب) قدمیں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے۔ (۱۳.۲۳۸	۴۵۸۷
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۸۸	d میں تبدیلی کو f زیادہ حساس ہے۔ (۱۳.۲۳۰	۴۵۸۸
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۸۹	تکثر خلل کی مقدار $4.8 \leq$ ہوگی۔ (۱۳.۲۳۴	۴۵۸۹
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۹۰	جی ہاں (۱۳.۲۳۶	۴۵۹۰
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۹۱	حصہ ۱۳.۵ صفحہ ۱۳۴۹	۴۵۹۱
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۹۲	$\frac{dw}{dt} = 0, \frac{dw}{dt}(\pi) = 0$ (۱۳.۲۳۸	۴۵۹۲
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۹۳	$\frac{dw}{dt} = 1, \frac{dw}{dt}(3) = 1$ (۱۳.۲۵۰	۴۵۹۳
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۲	۴۵۹۴	$\frac{dw}{dt} = 4t \tan^{-1} t + 1, \frac{dw}{dt}(1) = \pi + 1$ (۱۳.۲۵۲	۴۵۹۴

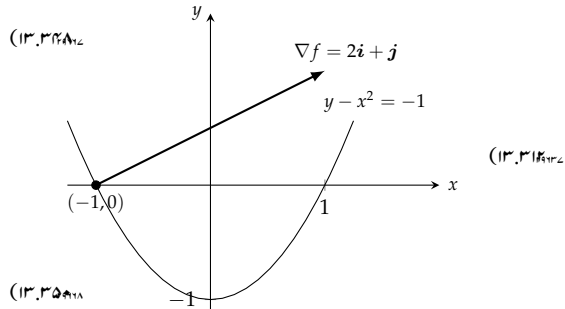
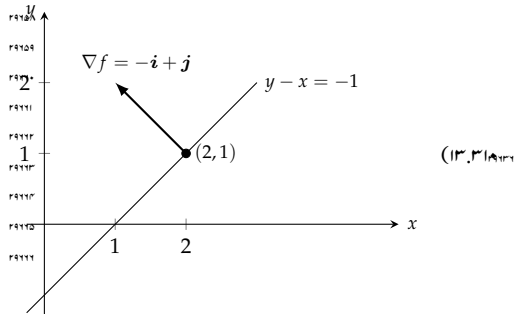
$$\begin{aligned} -\mathbf{u} &= -\frac{1}{3\sqrt{3}}\mathbf{i} + \frac{5}{3\sqrt{3}}\mathbf{j} + \frac{1}{3\sqrt{3}}\mathbf{k}, \\ (D_{-\mathbf{u}}f)_{N_0} &= -3\sqrt{3}; \\ \mathbf{u} &= \frac{1}{\sqrt{3}}(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}), (D_{\mathbf{u}}f)_{N_0} = (۱۳.۳۳۰ \\ &\quad 2\sqrt{3}; \\ -\mathbf{u} &= -\frac{1}{\sqrt{3}}(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}), \\ (D_{-\mathbf{u}}f)_{N_0} &= -2\sqrt{3}; \\ df &= \frac{9}{910} \approx 0.01 \quad (۱۳.۳۳۲ \\ dg &= 0 \quad (۱۳.۳۳۴ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x + y + z &= 3 \text{ مماس، } x, y, z \text{ عمودی نقطہ} \\ x = 1 + 2t, y = 1 + 2t, z = 1 + 2t \\ 2x - z - 2 &= 0 \text{ مماس، } 2x - z - 2 = 0 \text{ عمودی نقطہ} \\ x = 2 - 4t, y = 0, z = 2 + 2t \\ 2x + 2y + z - 4 &= 0 \text{ مماس، } 2x + 2y + z - 4 = 0 \text{ عمودی نقطہ} \\ x = 2t, y = 1 + 2t, z = 2 + t \\ x + y + z - 1 &= 0 \text{ مماس، } x + y + z - 1 = 0 \text{ عمودی نقطہ} \\ x = t, y = 1 + t, z = t \\ 2x - z - 2 &= 0 \quad (۱۳.۳۴۴ \\ x - y + 2z - 1 &= 0 \quad (۱۳.۳۴۶ \end{aligned}$$



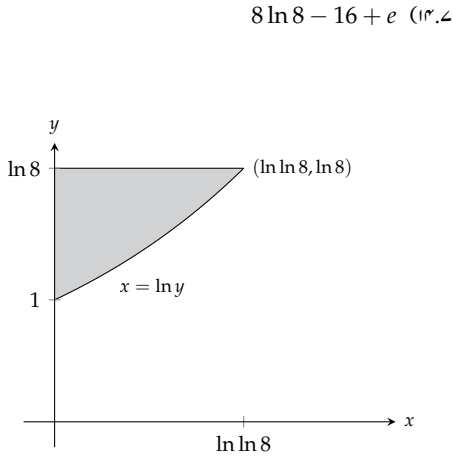
$$\begin{aligned} x = 1, y = 1 + 2t, z = 1 - 2t \quad (۱۳.۳۵۲ \\ x = 1 - 2t, y = 1, z = \frac{1}{2} + 2t \quad (۱۳.۳۵۴ \\ x = 1 + 90t, y = 1 - 90t, z = 3 \quad (۱۳.۳۵۶ \\ \mathbf{u} &= \frac{7}{\sqrt{53}}\mathbf{i} - \frac{2}{\sqrt{53}}\mathbf{j}, \quad (۱۳.۳۵۸ \\ -\mathbf{u} &= -\frac{7}{\sqrt{53}}\mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{53}}\mathbf{j} \\ -\frac{\sqrt{185}}{4} &< 14 \text{ نہیں، اعظم شرح تبدیلی} \quad (۱۳.۳۶۰ \\ &-\frac{7}{\sqrt{5}} \quad (۱۳.۳۶۲ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ۱۳.۳۶۰ \text{ صفحہ} \quad ۱۳.۳۶۰ \text{ حصہ} \quad ۴۹۱۳۰ \\ ۱۳.۳۹۸ \quad (۱) \quad 0, 1 + 2z, 1 + 2z \quad (۱۳.۳۹۸ \quad ۴۹۱۳۱ \\ \frac{\partial U}{\partial P}(\frac{nR}{H}) + \frac{\partial U}{\partial T}(\frac{H}{nR}) \quad (۱۳.۳۰۰ \quad ۴۹۱۳۲ \\ 5 \quad (ب), 5 \quad (ل) \quad (۱۳.۳۰۲ \quad ۴۹۱۳۳ \\ \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (۱۳.۳۰۴ \quad ۴۹۱۳۴ \\ ۱۳.۷۵ \text{ صفحہ} \quad ۱۳.۷۵ \text{ حصہ} \quad ۴۹۱۳۵ \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \nabla f &= 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 4\mathbf{k} \quad (۱۳.۳۱۴ \quad ۴۹۱۳۸ \\ \nabla f &= -\frac{26}{27}\mathbf{i} + \frac{23}{54}\mathbf{j} - \frac{23}{54}\mathbf{k} \quad (۱۳.۳۱۶ \quad ۴۹۱۳۹ \\ -4 \quad (۱۳.۳۱۸ \quad ۴۹۱۴۰ \\ \frac{31}{13} \quad (۱۳.۳۲۰ \quad ۴۹۱۴۱ \\ 3 \quad (۱۳.۳۲۲ \quad ۴۹۱۴۲ \\ 2 \quad (۱۳.۳۲۴ \quad ۴۹۱۴۳ \\ \mathbf{u} &= -\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}, (D_{\mathbf{u}}f)_{N_0} = \sqrt{2}; \quad (۱۳.۳۲۶ \quad ۴۹۱۴۴ \\ -\mathbf{u} &= \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}, \quad ۴۹۱۴۵ \\ (D_{-\mathbf{u}}f)_{N_0} &= -\sqrt{2} \quad ۴۹۱۴۶ \\ \mathbf{u} &= \frac{1}{3\sqrt{3}}\mathbf{i} - \frac{5}{3\sqrt{3}}\mathbf{j} - \frac{1}{3\sqrt{3}}\mathbf{k}, \quad (۱۳.۳۲۸ \quad ۴۹۱۴۷ \\ (D_{\mathbf{u}}f)_{N_0} &= 3\sqrt{3}; \quad ۴۹۱۴۸ \end{aligned}$$

$(\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{355}{36})$ (۱۳.۴۲۳)	$\frac{\sqrt{3}}{2} \sin \sqrt{3} - \frac{1}{2} \cos \sqrt{3} \approx 0.935^\circ \text{C m}^{-1}(\text{I})$ (۱۳.۳۶۶)
$f = 2\sqrt{2}$ پر مقامی اقل قیمت $t = \frac{\pi}{4}$ (۱۳.۴۲۷)	$\sqrt{3} \sin \sqrt{3} - \cos \sqrt{3} \approx 1.87^\circ \text{C s}^{-1}(\text{ب})$ (۱۳.۳۶۷)
جبکہ $t = \pi$ پر مقامی اقل قیمت $f = -2$ ؛ چوتھائی دائرہ:	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}} < \frac{\pi}{4} < 0 < -\frac{\pi}{2\sqrt{2}} < -\frac{\pi}{4}$ (۱۳.۳۶۶)
$t = 0$ پر مقامی اعظم قیمت $f = 2\sqrt{2}$	
اور $t = \frac{\pi}{2}$ پر مقامی اقل قیمت $f = 2$ (ب) نصف دائرہ:	
$t = \frac{3\pi}{4}$ جبکہ $g = 2$ پر مقامی اعظم قیمت $t = \frac{\pi}{4}$	حصہ ۱۳.۸ صفحہ ۱۳۸۸
پر مقامی اقل قیمت $g = -2$ ؛ چوتھائی دائرہ: $t = \frac{\pi}{4}$ پر	$f(-3, 3) = -5$ (۱۳.۳۷۵)
مقامی اعظم قیمت $g = 2$ جبکہ $t = 0$ اور $t = \frac{\pi}{2}$	$f(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}) = 0$ (۱۳.۳۷۷)
پر مقامی اقل قیمت $g = 0$ (ج) نصف دائرہ: $t = 0$ اور	$f(-2, 1)$ (۱۳.۳۷۹)
$t = \pi$ پر مقامی اعظم قیمت $h = 8$ جبکہ $t = \frac{\pi}{2}$	$f(\frac{6}{9}, \frac{69}{25})$ (۱۳.۳۸۱)
اقل قیمت $h = 4$ ؛ چوتھائی دائرہ: $t = 0$ پر مقامی اعظم قیمت	$f(2, 1)$ (۱۳.۳۸۳)
$h = 8$ جبکہ $t = \frac{\pi}{2}$ پر مقامی اقل قیمت $t = 0$	$f(2, -1) = -6$ (۱۳.۳۸۵)
(۱) $t = -\frac{1}{2}$ پر اقل قیمت $f = -\frac{1}{2}$ جبکہ کوئی اعظم	$f(1, 2)$ (۱۳.۳۸۷)
قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ (ب) $t = -1$ اور $t = 0$ پر اعظم	$f(0, 0)$ (۱۳.۳۸۹)
$f = 0$ جبکہ $t = -\frac{1}{2}$ پر کم سے کم $f = -\frac{1}{2}$ پائی جاتی	$f(0, 0) = \frac{170}{27}$ (۱۳.۳۹۱)
ہے۔ (ج) $t = 1$ پر اعظم $f = 4$ جبکہ $t = 0$ پر کم سے کم	قیمت نقطہ
قیمت $f = 0$ پائی جاتی ہے۔	$f(0, 0) = 0$ (۱۳.۳۹۳)
$y = -\frac{20}{13}x + \frac{9}{13}$ ، $y _{x=4} = -\frac{71}{13}$ (۱۳.۴۳۱)	زین
$y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{6}$ ، $y _{x=4} = \frac{37}{6}$ (۱۳.۴۳۳)	$f(0, 0) = -\frac{64}{81}$ (۱۳.۳۹۵)
$y = 51.3x + 3467$ (۱۳.۴۳۵)	قیمت نقطہ
	$f(0, 2) = -12$ (۱۳.۳۹۷)
	قیمت نقطہ
	$f(-2, 0) = -4$ (۱۳.۳۹۹)
	قیمت نقطہ
	$f(1, 1) = 2$ (۱۳.۴۰۱)
	قیمت نقطہ
	$f(n\pi, 0) = 0$ (۱۳.۴۰۳)
	پر مطلق اعظم قیمت 1 جبکہ (1, 2) پر مطلق اقل قیمت -5
	$f(0, 2)$ پر مطلق اعظم قیمت 4 جبکہ (0, 0) پر مطلق اقل قیمت 0
	$f(0, -3)$ پر مطلق اعظم قیمت 11 جبکہ (4, -2) پر مطلق اقل قیمت -10
	$f(3, -\frac{\pi}{4})$ جبکہ (2, 0) پر مطلق اعظم قیمت 4 جبکہ (3, -\frac{\pi}{4}) پر مطلق اقل قیمت
	$(1, \frac{\pi}{4})$ اور $(1, -\frac{\pi}{4})$ (۱۳.۴۰۸)
	$(\frac{3\sqrt{2}}{2})$ (۱۳.۴۰۹)
	$a = -3, b = 2$ (۱۳.۴۱۳)
	اور $(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$ پر گرم ترین $(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ (۱۳.۴۱۵)
	2.25°C جبکہ (1, 0) پر سرد ترین -0.25°C (۱۳.۴۱۷)
	(۱) $f(0, 0)$ نقطہ زین، (ب) $f(1, 2)$ مقامی اقل قیمت نقطہ، (ج) $f(1, -2)$ مقامی اقل قیمت نقطہ، (د) $f(-1, -2)$ نقطہ زین



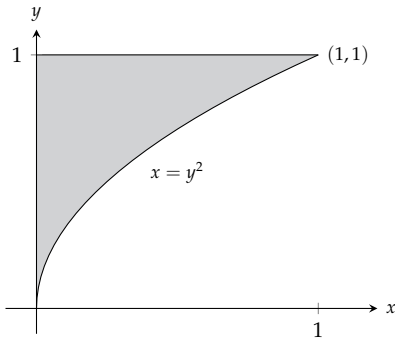
$$8 \ln 8 - 16 + e \quad (۱۳.۷)$$

$(2, 4, 4) \quad (۱۳.۴۷۷) \quad ۴۹۷۵۵$
 $1 - 6\sqrt{3} \quad (\mp\sqrt{6}, -\sqrt{3}, 1) \quad (۱۳.۴۷۹) \quad ۴۹۷۵۶$
 $1 + 6\sqrt{3} \quad (\mp\sqrt{6}, \sqrt{3}, 1) \quad (۱۳.۴۷۷) \quad ۴۹۷۵۷$
 $(0, 0, \mp 2) \quad (\mp\sqrt{2}, \mp\sqrt{2}, 0) \quad (۱۳.۴۸۱) \quad ۴۹۷۵۸$
 $4 \quad (۱۳.۴۸۱) \quad ۴۹۷۵۹$

۱۳.۱۰ حصہ ۱۳.۱۶ صفحہ ۴۹۷۶۰

$x + xy + \frac{1}{2}xy^2 \quad (۱۳.۴۹۳) \quad ۴۹۷۶۱$
 $xy \quad (۱۳.۴۹۵) \quad ۴۹۷۶۲$
 $y + \frac{1}{2}(2xy - y^2) \quad (۱۳.۴۹۷) \quad ۴۹۷۶۳$
 $y + \frac{1}{2}(2xy - y^2) + \frac{1}{6}(3x^2y - 3xy^2 + 2y^3) \quad (۱۳.۴۹۹) \quad ۴۹۷۶۴$
 $x^2 + y^2 \quad (۱۳.۵۰۱) \quad ۴۹۷۶۵$
 $1 + (x + y) + (x + y)^2 \quad (۱۳.۵۰۱) \quad ۴۹۷۶۶$
 $1 + (x + y) + (x + y)^2 + (x + y)^3 \quad (۱۳.۵۰۳) \quad ۴۹۷۶۷$
 $1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2 \quad (۱۳.۵۰۳) \quad ۴۹۷۶۸$
 $E(x, y) \leq 0.00134 \quad (۱۳.۵۰۳) \quad ۴۹۷۶۹$

۱۳.۱ حصہ ۱۳.۱۶ صفحہ ۴۹۷۷۰

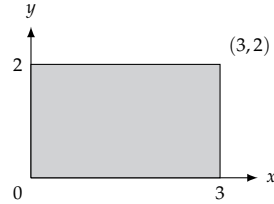


$$\frac{3}{2} \ln 2 \quad (۱۴.۱۱) \quad ۴۹۷۷۱$$

$$\frac{1}{6} \quad (۱۴.۱۳) \quad ۴۹۷۷۲$$

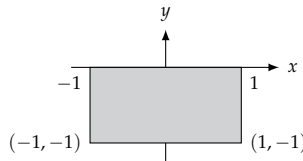
$$-\frac{1}{10} \quad (۱۴.۱۵) \quad ۴۹۷۷۳$$

$$8 \quad (۱۴.۱۷) \quad ۴۹۷۷۴$$



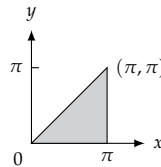
16 (۱۴.۱) ۴۹۷۷۵

1 (۱۴.۳) ۴۹۷۷۶

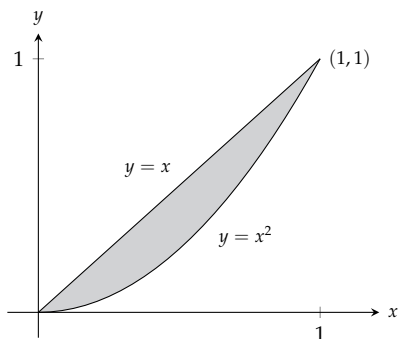


$(-1, -1) \quad (1, -1) \quad (۱۴.۱۱) \quad ۴۹۷۷۷$

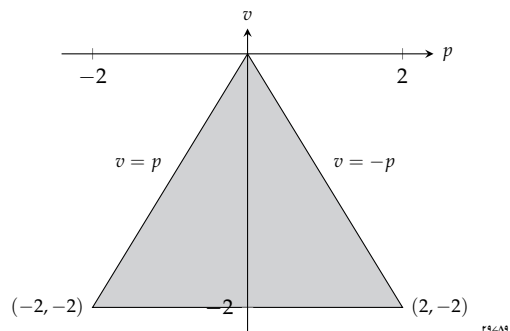
$\frac{\pi^2}{2} + 2 \quad (۱۴.۵) \quad ۴۹۷۷۸$



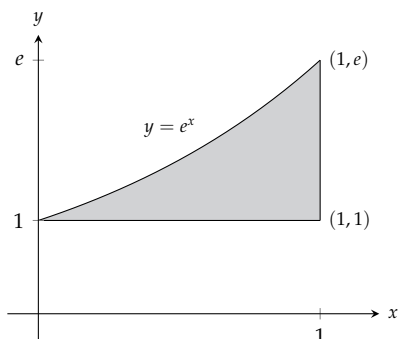
$(\pi, \pi) \quad (۱۴.۱۷) \quad ۴۹۷۷۹$



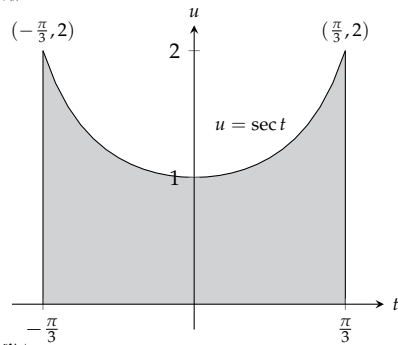
$$\int_1^e \int_{\ln y}^1 dx dy \quad (17, 25)$$



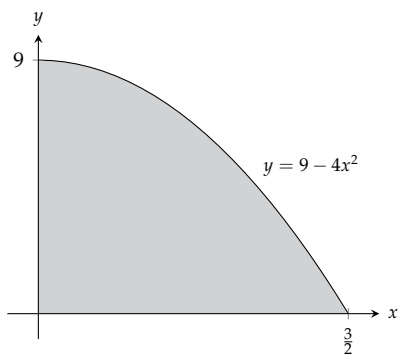
$$2\pi \quad (17, 19)$$



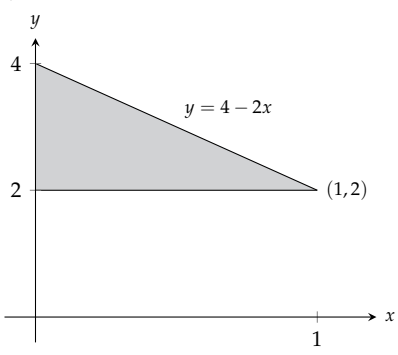
$$\int_0^9 \int_0^{(\sqrt{9-y})/2} 16x dx dy \quad (17, 22)$$



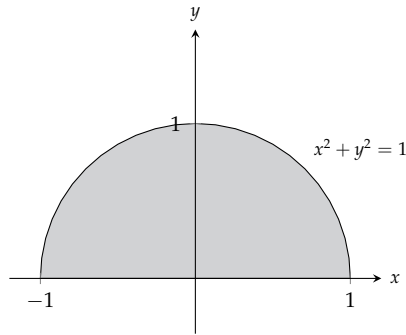
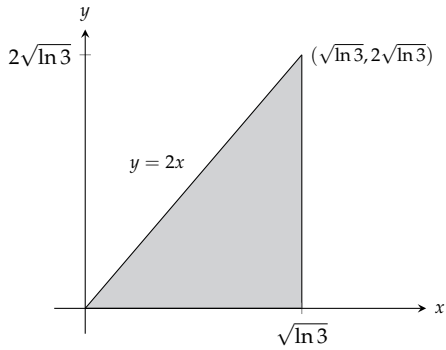
$$\int_2^4 \int_0^{(4-y)/2} dx dy \quad (17, 21)$$



$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3y dy dx \quad (17, 24)$$

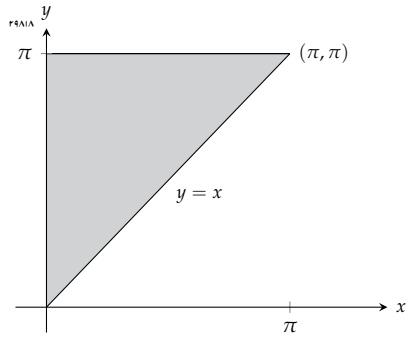
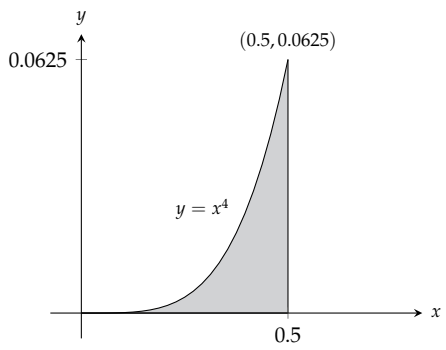


$$\int_0^1 \int_{x^2}^x dy dx \quad (17, 23)$$



$$\frac{1}{80\pi} \quad (19.32)$$

$$2 \quad (19.31)$$



$$\frac{e-2}{2} \quad (19.33)$$

$$-\frac{2}{3} \quad (19.39)$$

$$\frac{4}{3} \quad (19.41)$$

$$\frac{625}{12} \quad (19.43)$$

$$16 \quad (19.45)$$

$$20 \quad (19.47)$$

$$2(1 + \ln 2) \quad (19.49)$$

$$1 \quad (19.51)$$

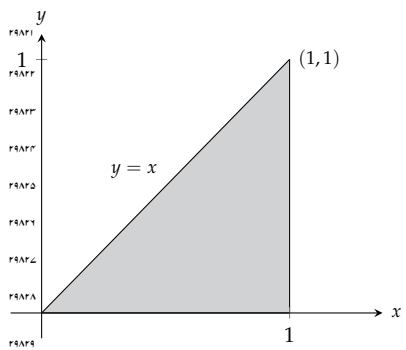
$$\pi^2 \quad (19.53)$$

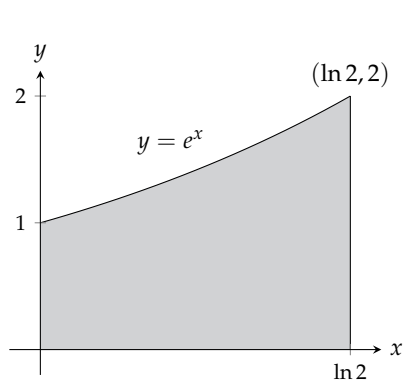
$$-\frac{1}{4} \quad (19.55)$$

$$\frac{20\sqrt{3}}{9} \quad (19.57)$$

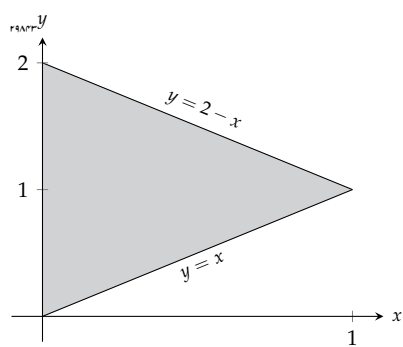
$$\int_0^1 \int_x^{2-x} (x^2 + y^2) dy dx = \frac{4}{3} \quad (19.59)$$

$$2 \quad (19.35)$$



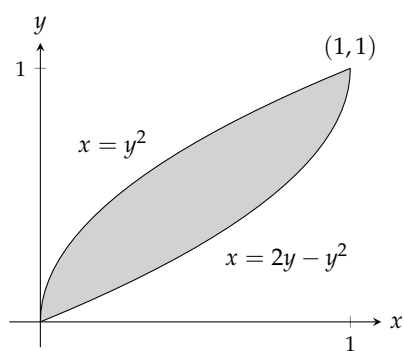


$$\int_0^1 \int_{y^2}^{2y-y^2} dx dy = \frac{1}{3} \quad (17.44)$$



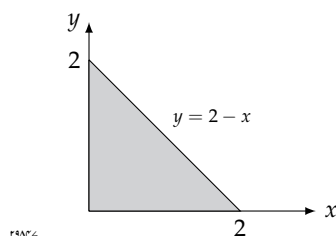
$$0.603 \quad (17.45)$$

$$0.233 \quad (17.49)$$

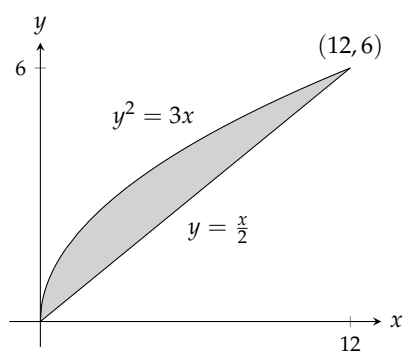


$$12 \quad (17.49)$$

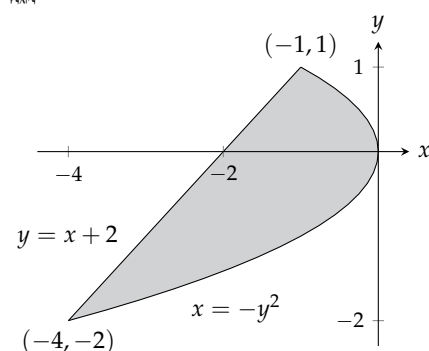
$$\int_0^2 \int_0^{2-x} dy dx = 2, \quad \int_0^2 \int_0^{2-y} dx dy = \frac{(17.41)}{2}$$



$$\int_{-2}^1 \int_{y-2}^{-y^2} dx dy = \frac{9}{2} \quad (17.48)$$



$$\sqrt{2} - 1 \quad (17.41)$$



$$\int_0^{\ln 2} \int_0^{e^x} dy dx = 1 \quad (17.45)$$

حصہ ۱۲.۳ صفحہ ۱۲۵۷

صفحه ۱۳۶۸

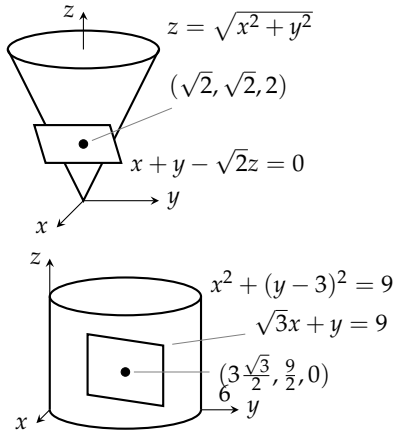
F8A8D	$\frac{4}{\pi^2}(\zeta) \cdot 0(1)$	(1r.85)	F8A8D
F8A8E	$\frac{8}{3}$	(1r.86)	F8A8E
F8A8F	$\bar{x} = \frac{5}{14}, \bar{y} = \frac{38}{35}$	(1r.87)	F8A8F
F8A90	$\bar{x} = \frac{64}{35}, \bar{y} = \frac{5}{7}$	(1r.88)	F8A90
F8A91	$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{4}{3\pi}$	(1r.89)	F8A91
F8A92	$\bar{x} = \bar{y} = \frac{4a}{3\pi}$	(1r.90)	F8A92
F8A93	$\bar{x} = \frac{\pi}{2}, \bar{y} = \frac{\pi}{8}$	(1r.91)	F8A93
F8A94	$\bar{x} = -1, \bar{y} = \frac{1}{4}$	(1r.92)	F8A94
F8A95	$I_x = \frac{64}{105}, R_x = 2\sqrt{\frac{2}{7}}$	(1r.93)	F8A95
F8A96	$\bar{x} = \frac{8}{3}, \bar{y} = \frac{17}{16}$	(1r.94)	F8A96
F8A97	$\bar{x} = \frac{11}{3}, \bar{y} = \frac{14}{27}, I_y = 432, R_y = 4$	(1r.95)	F8A97
F8A98	$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{13}{31}, I_y = \frac{7}{5}, R_y = \sqrt{\frac{21}{31}}$	(1r.96)	F8A98
F8A99	$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{7}{10}, I_x = \frac{9}{10}, I_y = \frac{3}{10}$	(1r.97)	F8A99
F8AA0	$I_0 = \frac{6}{5}, R_x = \frac{3\sqrt{6}}{10}, R_y = \frac{3\sqrt{2}}{10}, R_0 =$		F8AA0

$\int_0^3 \int_0^{2-2z/3} \int_0^{1-y/2-z/3} dx dy dz$	(۱۴.۲۱۱)	۱	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$2 \sin 4$	(۱۴.۲۱۳)	۲	۴۹۹۴	۴۹۹۹
4	(۱۴.۲۱۵)	۴	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$a = \frac{13}{3}$ و $a = 3$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2} 1 dz dy dx$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2} 1 dz dx dy$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\int_{-2}^2 \int_4^{8-y^2} \int_{-\sqrt{8-z-y^2}}^{\sqrt{8-z-y^2}} 1 dx dz dy$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\int_{-2}^2 \int_{y^2}^4 \int_{-\sqrt{z-y^2}}^{\sqrt{z-y^2}} 1 dx dz dy$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\int_4^8 \int_{-\sqrt{8-z}}^{\sqrt{8-z}} \int_{-\sqrt{8-z-y^2}}^{\sqrt{8-z-y^2}} 1 dx dy dz$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-y^2}}^{\sqrt{z-y^2}} 1 dx dy dz$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho dz d\rho d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_0^1 \rho d\rho dz d\phi + \int_0^{2\pi} \int_{\sqrt{3}}^2 \int_0^{\sqrt{4-z^2}} \rho d\rho dz d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \int_0^{2\pi} \rho d\phi dz d\rho$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{\cos \phi} \int_0^{3\rho^2} F(\rho, \phi, z) \rho dz d\rho d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\int_0^\pi \int_0^{2\sin \phi} \int_0^{4-\rho\sin \phi} F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_1^{1+\cos \phi} \int_0^4 F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec \phi} \int_0^{2-\rho\sin \phi} F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
π^2	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\pi/3$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
5π	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
2π	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$(\frac{5-5\sqrt{2}}{2})\pi$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/6} \int_0^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_0^{\csc \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\int_0^{2\pi} \int_1^2 \int_{\pi/6}^{\sin^{-1}(1/r)} r^2 \sin \theta d\theta dr d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\pi/6} r^2 \sin \theta d\theta dr d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_{\cos \theta}^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\frac{31\pi}{6}$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{1-\cos \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\frac{8\pi}{3}$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_0^{2\cos \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\frac{\pi}{3}$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$8 \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_0^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$8 \int_0^{\pi/2} \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho dz d\rho d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$8 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz dy dx$	(۱۴.۲۱۷)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\int_{-1}^1 \int_0^{1-x^2} \int_{x^2}^{1-z} dy dz dx$	(۱۴.۱۹۳)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-z}}^{\sqrt{1-z}} \int_{x^2}^{1-z} dy dx dz$	(۱۴.۱۹۳)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\int_0^1 \int_0^{1-z} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dy dz dx$	(۱۴.۱۹۳)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\int_0^1 \int_0^{1-y} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx dz dy$	(۱۴.۱۹۳)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \int_0^{1-y} dz dx dy$	(۱۴.۱۹۳)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\frac{2}{3}$	(۱۴.۱۹۳)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\frac{20}{3}$	(۱۴.۱۹۳)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
1	(۱۴.۱۹۳)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\frac{16}{3}$	(۱۴.۱۹۳)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$8\pi - \frac{32}{3}$	(۱۴.۱۹۳)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
2	(۱۴.۱۹۳)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
4π	(۱۴.۱۹۳)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹
$\frac{31}{3}$	(۱۴.۱۹۳)	۱۳/۳ و ۳	۴۹۹۴	۴۹۹۹

[illegible]

-3 (۱۵.۱۱۱)	۳۰۰۸۳	$\frac{207}{12}$ (۱۵.۵۳)	۳۰۰۵۲
$F = \nabla \left(\frac{x^2-1}{y} \right)$ (۱۵.۱۱۵)	۳۰۰۸۴	$-\frac{39}{2}$ (۱۵.۵۵)	۳۰۰۵۳
1 (ب)، 1 (ج)، 1 (د) (۱۵.۱۱۷)	۳۰۰۸۵	$\frac{25}{6}$ (۱۵.۵۷)	۳۰۰۵۴
2 (ب)، 2 (د) (۱۵.۱۱۹)	۳۰۰۸۶	0 (ا) دائری بہاؤ اول، 2π دائری بہاؤ دوم، 2π بہاؤ اول، 2π بہاؤ دوم (۱۵.۵۹)	۳۰۰۵۵
$f(x, y, z) = \frac{GmM}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}$ (۱۵.۱۲۱)	۳۰۰۸۷	0 ؛ (ب) دائری بہاؤ اول، 8π دائری بہاؤ دوم، 8π بہاؤ اول (۱۵.۶۱)	۳۰۰۵۶
$c = b = 2$ (ب)، $c = b = 2a$ (د) (۱۵.۱۲۳)	۳۰۰۸۸	8π بہاؤ دوم (۱۵.۶۱)	۳۰۰۵۷
15.125 (۱۵.۱۲۵)	۳۰۰۸۹	$a^2\pi$ بہاؤ 0، $a^2\pi$ بہاؤ 0 (۱۵.۶۳)	۳۰۰۵۸
حصہ ۱۵.۴، صفحہ ۱۵۶۷	۳۰۰۹۰	0 (ب)، 0 (ج)، 1 (د) (۱۵.۶۵)	۳۰۰۶۰
$2\pi a^2$ بہاؤ 0، دائری بہاؤ 0 (۱۵.۱۲۷)	۳۰۰۹۱	$x^2 + y^2 = 4$ (۱۵.۶۷)	۳۰۰۶۱
0 بہاؤ $-\pi a^2$ ، دائری بہاؤ 0 (۱۵.۱۲۹)	۳۰۰۹۲		
0 بہاؤ 2، دائری بہاؤ 0 (۱۵.۱۳۱)	۳۰۰۹۳		
9 بہاؤ -9 ، دائری بہاؤ 9 (۱۵.۱۳۳)	۳۰۰۹۴		
$\frac{1}{2}$ بہاؤ $\frac{1}{2}$ ، دائری بہاؤ $\frac{1}{2}$ (۱۵.۱۳۵)	۳۰۰۹۵		
$-\frac{1}{12}$ بہاؤ $\frac{1}{5}$ ، دائری بہاؤ $\frac{1}{5}$ (۱۵.۱۳۷)	۳۰۰۹۶		
0 (۱۵.۱۳۹)	۳۰۰۹۷		
$\frac{2}{33}$ (۱۵.۱۴۱)	۳۰۰۹۸		
0 (۱۵.۱۴۳)	۳۰۰۹۹		
-16π (۱۵.۱۴۵)	۳۰۱۰۰		
πa^2 (۱۵.۱۴۷)	۳۰۱۰۱		
$\frac{3}{8}\pi$ (۱۵.۱۴۹)	۳۰۱۰۲		
0 (ب)، 0 (د) (۱۵.۱۵۱)	۳۰۱۰۳	$G = -yi + xj$ (د) (۱۵.۶۹)	۳۰۰۶۲
0 (د) (۱۵.۱۶۱)	۳۰۱۰۴	$G = \sqrt{x^2 + y^2} F$ (ب) (۱۵.۷۱)	۳۰۰۶۳
حصہ ۱۵.۵، صفحہ ۱۵۸۵	۳۰۱۰۵	$F = \frac{-xi - yj}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ (۱۵.۷۱)	۳۰۰۶۴
$\frac{13}{3}\pi$ (۱۵.۱۷۱)	۳۰۱۰۶	48 (۱۵.۷۳)	۳۰۰۶۵
4 (۱۵.۱۷۳)	۳۰۱۰۷	π (۱۵.۷۵)	۳۰۰۶۶
$6\sqrt{6} - 2\sqrt{2}$ (۱۵.۱۷۵)	۳۰۱۰۸	0 (۱۵.۷۷)	۳۰۰۶۷
$\pi\sqrt{c^2 + 1}$ (۱۵.۱۷۷)	۳۰۱۰۹	$\frac{1}{2}$ (۱۵.۷۹)	۳۰۰۶۸
$\frac{\pi}{6}(17\sqrt{17} - 5\sqrt{5})$ (۱۵.۱۷۹)	۳۰۱۱۰	حصہ ۱۵.۳، صفحہ ۱۵۴۹	۳۰۰۶۹
$3 + 2\ln 2$ (۱۵.۱۸۱)	۳۰۱۱۱		
$9a^3$ (۱۵.۱۸۳)	۳۰۱۱۲	بقائی (۱۵.۸۹)	۳۰۰۷۰
$\frac{abc}{4}(ab + ac + bc)$ (۱۵.۱۸۵)	۳۰۱۱۳	غیر بقائی (۱۵.۹۱)	۳۰۰۷۱
2 (۱۵.۱۸۷)	۳۰۱۱۴	غیر بقائی (۱۵.۹۳)	۳۰۰۷۲
18 (۱۵.۱۸۹)	۳۰۱۱۵	$f(x, y, z) = x^2 + \frac{3y^2}{2} + 2z^2 + C$ (۱۵.۹۵)	۳۰۰۷۳
$\frac{\pi a^3}{6}$ (۱۵.۱۹۱)	۳۰۱۱۶	$f(x, y, z) = xe^{y+2z} + C$ (۱۵.۹۷)	۳۰۰۷۴
$\frac{\pi a^2}{4}$ (۱۵.۱۹۳)	۳۰۱۱۷	$f(x, y, z) = x \ln x - x + \tan(x + y) + \frac{1}{2} \ln(y^2 + z^2) + C$ (۱۵.۹۹)	۳۰۰۷۵
$\frac{\pi a^3}{2}$ (۱۵.۱۹۵)	۳۰۱۱۸	49 (۱۵.۱۰۱)	۳۰۰۷۶
-32 (۱۵.۱۹۷)	۳۰۱۱۹	-16 (۱۵.۱۰۳)	۳۰۰۷۷
-4 (۱۵.۱۹۹)	۳۰۱۲۰	1 (۱۵.۱۰۵)	۳۰۰۷۸
$3a^4$ (۱۵.۲۰۱)	۳۰۱۲۱	$9 \ln 2$ (۱۵.۱۰۷)	۳۰۰۷۹
$(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2})$ (۱۵.۲۰۳)	۳۰۱۲۲	0 (۱۵.۱۰۹)	۳۰۰۸۰

$\int_S x \, d\sigma = \int_0^3 \int_0^2 u \sqrt{4u^2 + 1} \, du \, dv =$ (۱۵.۲۳۱)	$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{14}{9}), I_z = \frac{15\pi\sqrt{2}}{2} \delta,$ (۱۵.۲۰۵)	F-۱۲۳
$\frac{17\sqrt{17}-1}{4}$ (۱۵.۲۳۲)	$R_z = \frac{\sqrt{10}}{2}$ (۱۵.۲۰۷)	F-۱۲۴
$\iint_S x^2 \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^3 \theta \cdot \cos^2 \phi \, d\theta \, d\phi = \frac{4\pi}{3}$ (۱۵.۲۳۳)	$\frac{20\pi}{3} a^4 \delta$ (۱۵.۲۰۸)	F-۱۲۵
$\iint_S z \, d\sigma = \int_0^1 \int_0^1 (4 - u - v) \sqrt{3} \, du \, dv$ (۱۵.۲۳۵)	$\frac{\pi}{6} (13\sqrt{13} - 1)$ (۱۵.۲۰۹)	F-۱۲۶
$(\text{جہاں } x = u \text{ اور } y = v) = 3\sqrt{3}$ (۱۵.۲۳۶)	$5\pi\sqrt{2}$ (۱۵.۲۱۱)	F-۱۲۷
$\iint_S x^2 \sqrt{5-4z} \, d\sigma = \int_0^1 \int_0^{2\pi} u^2 \cos^2 v \cdot \sqrt{4u^2+1} \cdot u \sqrt{4u^2+1} \, dv \, du = \frac{11\pi}{12}$ (۱۵.۲۳۷)	$\frac{2}{3} (5\sqrt{5} - 1)$ (۱۵.۲۱۳)	F-۱۲۸
-32 (۱۵.۲۳۹)	حصہ ۱۵.۲ صفحہ ۱۶۰	F-۱۲۹
$\pi a^3/6$ (۱۵.۲۵۱)	$\vec{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r^2 \mathbf{k},$ (۱۵.۲۱۵)	F-۱۳۰
$13a^4/6$ (۱۵.۲۵۳)	$0 \leq r \leq 2, 0 \leq \phi \leq 2\pi$ (۱۵.۲۱۶)	F-۱۳۱
$2\pi/3$ (۱۵.۲۵۵)	$\vec{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r/2 \mathbf{k},$ (۱۵.۲۱۷)	F-۱۳۲
$-73\pi/6$ (۱۵.۲۵۷)	$0 \leq r \leq 6, 0 \leq \phi \leq \pi/2$ (۱۵.۲۱۸)	F-۱۳۳
$(a/2, a/2, a/2)$ (۱۵.۲۵۹)	$\vec{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + \sqrt{9-r^2} \mathbf{k}, 0 \leq r \leq 3/\sqrt{2}, 0 \leq \phi \leq 2\pi$ (۱۵.۲۱۹)	F-۱۳۴
$8\delta\pi a^4/3$ (۱۵.۲۶۱)	$\vec{r}(\theta, \phi) = 3 \sin \theta \cos \phi \mathbf{i} + 3 \sin \theta \sin \phi \mathbf{j} + 3 \cos \theta \mathbf{k},$ (۱۵.۲۲۰)	F-۱۳۵
	$0 \leq \theta \leq \pi/4, 0 \leq \phi \leq 2\pi$ (۱۵.۲۲۱)	F-۱۳۶
	$\vec{r}(\theta, \phi) = \sqrt{3} \sin \theta \cos \phi \mathbf{i} + \sqrt{3} \sin \theta \sin \phi \mathbf{j} + \sqrt{3} \cos \theta \mathbf{k},$ (۱۵.۲۲۲)	F-۱۳۷
	$\pi/3 \leq \theta \leq \pi/4, 0 \leq \phi \leq 2\pi$ (۱۵.۲۲۳)	F-۱۳۸
	$\vec{r}(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + (4-y^2)\mathbf{k},$ (۱۵.۲۲۴)	F-۱۳۹
	$0 \leq x \leq 2, -2 \leq y \leq 2$ (۱۵.۲۲۵)	F-۱۴۰
	$\vec{r}(u, v) = u\mathbf{i} + 3 \cos v \mathbf{j} + 3 \sin v \mathbf{k},$ (۱۵.۲۲۶)	F-۱۴۱
	$0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi$ (۱۵.۲۲۷)	F-۱۴۲
	$\vec{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + (1-r \cos \phi - r \sin \phi) \mathbf{k},$ (۱۵.۲۲۸)	F-۱۴۳
	$0 \leq r \leq 3, 0 \leq \phi \leq 2\pi$ (۱۵.۲۲۹)	F-۱۴۴
	$\vec{r}(u, v) = (1-u \cos v - u \sin v) \mathbf{i} + u \cos v \mathbf{j} + u \sin v \mathbf{k}$ (۱۵.۲۳۰)	F-۱۴۵
	$0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi$ (۱۵.۲۳۱)	F-۱۴۶
	$\vec{r}(u, v) = 4 \cos^2 v \mathbf{i} + u \mathbf{j} + 4 \cos v \sin v \mathbf{k}$ (۱۵.۲۳۲)	F-۱۴۷
	$0 \leq u \leq 3, -\pi/2 \leq v \leq \pi/2$ (۱۵.۲۳۳)	F-۱۴۸
	$\vec{r}(u, v) = (2+2 \cos v) \mathbf{i} + u \mathbf{j} + 2 \sin v \mathbf{k}, 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi$ (۱۵.۲۳۴)	F-۱۴۹
	$\int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{\sqrt{5}}{2} r \, dr \, d\phi = \frac{\pi\sqrt{5}}{2}$ (۱۵.۲۳۵)	F-۱۵۰
	$\int_0^{2\pi} \int_0^3 r \sqrt{5} \, dr \, d\phi = 8\pi\sqrt{5}$ (۱۵.۲۳۶)	F-۱۵۱
	$\int_0^{2\pi} \int_0^4 1 \, du \, dv = 6\pi$ (۱۵.۲۳۷)	F-۱۵۲
	$\int_0^{2\pi} \int_0^1 u \sqrt{4u^2+1} \, du \, dv = \frac{5\sqrt{5}-1}{6} \pi$ (۱۵.۲۳۸)	F-۱۵۳
	$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^\pi 2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = (4+2\sqrt{2})\pi$ (۱۵.۲۳۹)	F-۱۵۴



$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi [a^2 b^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta + b^2 c^2 \sin^4 \theta \cos^2 \phi + a^2 c^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi]^{1/2} d\theta d\phi$$

$$x_0 x + y_0 y = 25 \quad (۱۵.۲۴۱)$$

صفحة ۱۶۱۹ حصہ ۱۵.۷

$$4\pi \quad (۱۵.۲۴۳)$$

$$-5/6 \quad (۱۵.۲۴۵)$$

$$0 \quad (۱۵.۲۴۷)$$

$$-6\pi \quad (۱۵.۲۴۹)$$

$$2\pi a^2 \quad (۱۵.۲۵۱)$$

$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (1, \frac{16}{15}, \frac{2}{3});$	(۱۵.۳۹۵)	۳۰۲۳۲	12π (۱۵.۳۸۵)	۳۰۱۹۲
$I_x = \frac{232}{45}, I_y = \frac{64}{15}, I_z = \frac{56}{9};$		۳۰۲۳۳	$-\pi/4$ (۱۵.۳۸۷)	۳۰۱۹۳
$R_x = \sqrt{\frac{116}{45}}, R_y = \sqrt{\frac{32}{15}}, R_z = \sqrt{\frac{28}{9}}$		۳۰۲۳۴	-15π (۱۵.۳۸۹)	۳۰۱۹۴
$\bar{z} = \frac{3}{2}, I_z = \frac{7\sqrt{3}}{3}, R_z = \sqrt{\frac{7}{3}}$	(۱۵.۳۹۷)	۳۰۲۳۵	$16I_y + 16I_x$ (۱۵.۳۹۷)	۳۰۱۹۵
$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{49}{12}), I_z = 640\pi,$	(۱۵.۳۹۹)	۳۰۲۳۶	حصہ ۱۵.۸ صفحہ ۱۲۳۶	۳۰۱۹۶
$R_z = 2\sqrt{2}$		۳۰۲۳۷	0 (۱۵.۳۹۹)	۳۰۱۹۷
$-1/2$: دائری بہاؤ: $3/2$: بہاؤ: (۱۵.۴۰۱)		۳۰۲۳۸	0 (۱۵.۴۰۱)	۳۰۱۹۸
3 (۱۵.۴۰۵)		۳۰۲۳۹	-16 (۱۵.۴۰۳)	۳۰۱۹۹
$\frac{2\pi}{3}(7 - 8\sqrt{2})$ (۱۵.۴۰۷)		۳۰۲۴۰	-8π (۱۵.۴۰۵)	۳۰۲۰۰
0 (۱۵.۴۰۹)		۳۰۲۴۱	3π (۱۵.۴۰۷)	۳۰۲۰۱
π (۱۵.۴۱۱)		۳۰۲۴۲	$-40/3$ (۱۵.۴۰۹)	۳۰۲۰۲
مشق برائے باب ۱۵ صفحہ ۱۶۵۰		۳۰۲۴۳	12π (۱۵.۴۱۱)	۳۰۲۰۳
			$12\pi(4\sqrt{2} - 1)$ (۱۵.۴۱۳)	۳۰۲۰۴
6π (۱۵.۴۱۳)		۳۰۲۴۴	مکمل کی قیمت کی صورت S کے سطحی رقبے سے زیادہ نہیں ہوگی	۳۰۲۰۵
$\frac{2}{3}$ (۱۵.۴۱۵)		۳۰۲۴۵		
$(\nabla F(x, y, z) = zi + xj + yk)$ (۱۵.۴۱۷)		۳۰۲۴۶	مشق برائے باب ۱۵ صفحہ ۱۶۴۲	۳۰۲۰۶
$F(x, y, z) = (z F(x, y, z) = zi + yk$		۳۰۲۴۷		
zi		۳۰۲۴۸		
$\frac{16\pi R^3}{3}$ (۱۵.۴۱۹)		۳۰۲۴۹	$1 + 3\sqrt{2}$: دوسری راہ: $2\sqrt{3}$: پہلی راہ: (۱۵.۴۵۳)	۳۰۲۰۷
$b = 1, a = 2$ (۱۵.۴۲۱)		۳۰۲۵۰	$4a^2$ (۱۵.۴۵۵)	۳۰۲۰۸
$\frac{16}{3}g$ (۱۵.۴۲۳)		۳۰۲۵۱	0 (۱۵.۴۵۷)	۳۰۲۰۹
$\int_C gxy ds) \bar{y} = g \int_C xy^2 ds$ (۱۵.۴۲۵)		۳۰۲۵۲	0 (۱۵.۴۵۹)	۳۰۲۱۰
$\frac{4}{3}\pi w$ (۱۵.۴۲۵)		۳۰۲۵۳	0 (۱۵.۴۶۱)	۳۰۲۱۱
اگر $F = yi + xj$ ہو، غلط ہے۔ (۱۵.۴۳۱)		۳۰۲۵۴	$\pi\sqrt{3}$ (۱۵.۴۶۳)	۳۰۲۱۲
			$2\pi(1 - 1/\sqrt{2})$ (۱۵.۴۶۵)	۳۰۲۱۳
			$\frac{abc}{2} \sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}}$ (۱۵.۴۶۷)	۳۰۲۱۴
			50 (۱۵.۴۶۹)	۳۰۲۱۵
حصہ ۱۶.۸ صفحہ ۱۶۸۱			$6 \sin \theta \cos \phi i +$ (۱۵.۴۷۱)	۳۰۲۱۶
$(0, -5)$ (ج)، $(-1, 8)$ (ب)، $(14, 8)$ (ا) (۱.ج)			$6 \sin \theta \sin \phi j$	۳۰۲۱۷
(۳.ج) حقیقی محور میں z کا عکس لے کر (ب) خیالی محور میں z کا عکس لے کر۔			$+ 6 \cos \theta k, \frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3}, 0 \leq \phi \leq 2\pi$	۳۰۲۱۸
(ج) مبدا میں z کا عکس لے کر (د) حقیقی محور میں z کا عکس لے کر۔			$\vec{r}(r, \phi) = r \cos \phi i + r \sin \phi j +$ (۱۵.۴۷۳)	۳۰۲۱۹
سمتیہ کی لمبائی کو $1/ z ^2$ سے ضرب دے کر۔			$(1+r)k, 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \phi \leq 2\pi$	۳۰۲۲۰
$x^2 + y^2 = 4$ دائرہ (ا) پر نقطے۔ (ب) دائرہ $x^2 + y^2 = 4$			$\vec{r}(u, v) = u \cos v i + 2u^2 j + u \sin v k,$ (۱۵.۴۷۵)	۳۰۲۲۱
کے اندرون میں نقطے۔ (ج) دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ سے باہر نقطے۔			$0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq \pi$	۳۰۲۲۲
(۷.ج) اس دائرے پر نقطے جس کا رداس 1 اور مرکز $(-1, 0)$ ہو۔			$\sqrt{6}$ (۱۵.۴۷۷)	۳۰۲۲۳
(۹.ج) کلیئر $y = -x$ پر نقطے۔			$\pi[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]$ (۱۵.۴۷۹)	۳۰۲۲۴
$4e^{2\pi i/3}$ (۱۱.ج)			بقیاتی (۱۵.۴۸۱)	۳۰۲۲۵
$1e^{2\pi i/3}$ (۱۳.ج)			غیر بقیاتی (۱۵.۴۸۳)	۳۰۲۲۶
$\cos^4 \theta - 6 \cos^2 \theta \sin^2 \theta + \sin^4 \theta$ (۲۱.ج)			$f(x, y, z) = y^2 + yz + 2x + z$ (۱۵.۴۸۵)	۳۰۲۲۷
$1, -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ (۲۳.ج)			$\frac{8}{3}$: دوسری راہ: 2: پہلی راہ: (۱۵.۴۸۷)	۳۰۲۲۸
$2i, -\sqrt{3} - i, \sqrt{3} - i$ (۲۵.ج)			$1 - e^{-2\pi}$ (ب)، $1 - e^{-2\pi}$ (ا) (۱۵.۴۸۹)	۳۰۲۲۹
$\frac{\sqrt{6}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i, -\frac{\sqrt{6}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i$ (۲۷.ج)			0 (۱۵.۴۹۱)	۳۰۲۳۰
			$\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$ (ب)، $4\sqrt{2} - 2$ (ا) (۱۵.۴۹۳)	۳۰۲۳۱

38	(۷.ج	۳۰۲۷۵
$x = -4, y = 1$	(۹.ج	۳۰۲۷۶
$x = 3, y = 2$	(۱۱.ج	۳۰۲۷۷
$x = 3, y = -2, z = 2$	(۱۳.ج	۳۰۲۷۸
$x = 2, y = 0, z = -1$	(۱۵.ج	۳۰۲۷۹
$h = 6, k \neq 4$ (ب، $h = 6, k = 4$ (ا	(۱۷.ج	۳۰۲۸۰

$1 \pm \sqrt{3}i, -a \pm \sqrt{3}i$	(۲۹.ج	۳۰۲۷۰
حصہ ج. ۰ صفحہ ۱۷۰۳		۳۰۲۷۱
-5	(۱.ج	۳۰۲۷۲
1	(۳.ج	۳۰۲۷۳
-7	(۵.ج	۳۰۲۷۴